

Die Grundlagen der Mathematik
Gesamtband

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

Bd. 01 - Grundlagen der Logik	31
1 Aussagenlogik und Prädikatenlogik	31
1.1 Formale Sprachen und Syntax	31
1.2 Aussagen und Prädikatenlogik	31
1.2.1 Nichtlogische Symbole	31
1.2.2 Logische Symbole	32
1.2.3 Terme	33
1.2.4 Aussagen der Logik	33
2 Beweistheorie	34
2.1 Einleitung zur Beweistheorie	34
2.2 Formale Sprache und Notation	34
2.3 Grundbegriffe: Kalkül, Beweis und Argument	35
2.4 Kalkül des natürlichen Schließens	36
2.4.1 Einführung	36
2.4.2 Tabellarische Beweisdarstellung nach Lemmon	37
2.4.3 Metalogische Kurznotation	38
2.4.4 Abstrakte Schreibweise für Schlussregeln	40
2.4.5 Regelschemata und ihre tabellarische Gestalt	41
2.5 Sätze, Axiome und Definitionen	44
Kontextzeilen: Deklarationen und Kontextprämissen	44
2.6 Arten von Definitionen	47
2.6.1 Früh verwendete metasprachliche Quantornotation	47
2.6.2 Explizite Definitionen	48
2.6.3 Partielle Definitionen	49
2.6.4 Implizite Definitionen	50
2.6.5 Das Iota-Symbol und Iota-Definitionen	51
2.6.6 Schematische Schreibweise mit Parametern	51
2.7 Übersicht über die elementaren Schlussregeln	53
2.7.1 Kurznotation für iterierte Gleichheitselimination	54
2.7.2 Kurznotation für iterierte Konjunktionseinführung	54
2.7.3 Weitere (abgeleitete) Schlussregeln	55
2.8 Metanotation und Metaregeln	57

2.8.1	Was ist eine Metadefinition?	57
2.8.2	Meta-Notation für das Nicht-Gleichheitszeichen	57
2.8.3	Meta-Regeln und ihre Anwendung	58
2.8.4	Meta-Regel: Ersetzung äquivalenter Teilausdrücke	58
2.8.5	Meta-Regel: Kettenschreibweise für transitive Relationen	59
Bd. 02 - Theoreme der Logik		61
1	Strukturgesetze der Junktoren	61
1.1	Selbstbezüglichkeit und Idempotenz	61
1.2	Kommutativgesetze	62
1.3	Assoziativgesetze	64
1.4	Dreifach-Formeln	66
1.4.1	Elimination dreifacher Konjugationen	66
1.4.2	Einführung dreifacher Disjunktion	67
1.4.3	Elimination mehrfacher Disjunktion	67
1.5	Distributivgesetze von $\wedge$ und $\vee$	69
1.6	Doppelte Negation	73
1.7	Gesetz vom ausgeschlossenen dritten	75
1.8	De-morgansche Gesetze	76
2	Implikation und Bikonditional	80
2.1	Implikation und Konjunktion im Konsequens	80
2.2	Modus Tollens und Kontraposition	83
2.3	Transitivitäten	85
2.4	Äquivalenz als Folgerung	86
2.5	Grundlegende Äquivalenzen der Implikation	87
2.6	Charakterisierungen des Bikonditionals	89
2.7	Weitere Implikationsschemata	93
2.8	Axiome Metamath	98
2.9	Kontradiktionen und Invarianzen	99
2.9.1	Invarianzen	99
3	Exklusives Oder	101
3.1	Definition und Grundregeln	101
3.2	Einführungsregeln	102
3.3	Eliminationsregeln	102
3.4	Strukturgesetze	104
4	NAND	107
4.1	Definition und Grundregeln	107
4.2	Einführungsregeln	109
4.3	Eliminationsregeln	109

4.4	Strukturgesetze	110
5	NOR	113
5.1	Definition und Grundregeln	113
5.2	Einführungsregel	115
5.3	Eliminationsregeln	115
5.4	Strukturgesetze	115
6	Halbaddierer	120
6.1	Definitionen und Grundregeln	120
6.2	Einführungsregeln	122
6.3	Eliminationsregeln	123
6.4	Strukturgesetze	124
6.5	Wahrheitstafel des Halbaddierers	125
7	Volladdierer	128
7.1	Definitionen und Grundregeln	128
8	Wahrheitswerte	131
8.1	Definition und Grundregeln	131
8.2	Wahrheitswerte der Negation	132
8.3	Wahrheitswerte der Konjunktion	133
8.4	Wahrheitswerte der Disjunktion	134
8.5	Wahrheitswerte der Implikation	136
8.6	Wahrheitswerte des Bikonditionals	138
8.7	Wahrheitswerte des exklusiven Oder	140
8.8	Wahrheitswerte von NAND	141
8.9	Wahrheitswerte von NOR	143
8.10	Wahrheitstafel des Volladdierers	145
9	Identität und Ungleichheit	149
9.1	Grundgesetze der Identität	149
9.2	Identität und Prädikate	152
9.3	Theoreme mit dem Nicht-Gleichheitszeichen	153
10	Quantorenlogik	154
10.1	Strukturgesetze für $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$ unter $\forall$	154
10.2	Quantorenlogische Implikationen (Spezialfälle)	155
10.3	Bikonditional mit Quantoren	156
10.4	Negation von $\forall$ und $\exists$	158
10.5	Distribution von Quantoren über Junktoren	165
10.6	Invarianzen gegenüber universellen Aussagen	172
10.7	Umgang mit $=$ in Quantoren	173
10.7.1	Transitivität über Quantoren	173
10.8	Höchstens-ein-Quantor	174

10.9	Eindeutigkeitsquantor	176
10.10	Konditionaler Aussagenoperator $\text{if}^-(P, Q, R)$	179
10.11	Fallterme	181
Bd. 03 - Mengenlehre		186
1	Einführung	186
2	Die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl	187
3	Einfache Sätze	188
4	Extensionalität	189
4.1	Axiom der Extensionalität	189
4.2	Ungleichheit von Mengen	190
5	Teilmengen	191
5.1	Definition der Teilmenge	191
5.2	Grundlegende Eigenschaften	191
5.3	Grundlegende Gesetze der Teilmengenrelation	194
6	Leere Menge	197
6.1	Axiom der leeren Menge	197
6.2	Definition der leeren Menge	197
6.3	Grundlegende Eigenschaften	198
7	Aussonderung	202
7.1	Axiom der Aussonderung	202
7.2	Definition der ausgesonderten Menge	202
7.3	Grundlegende Eigenschaften	204
8	Negation beschränkter Quantoren	209
8.1	Grundlegende Negationssätze	209
8.2	Äquivalente Positivformen	213
8.3	Implikation und Äquivalenz unter beschränkten Quantoren	214
8.4	Negation zweifach beschränkter Quantoren	219
9	Russel Paradoxon und die universelle Menge	226
10	Schnittmengen	228
10.1	Definition der Schnittmenge	228
10.2	Grundlegende Eigenschaften	228
10.3	Der unendliche Schnitt	233
10.4	Durchschnitte von Mengenfamilien	238

11 Paarmenge	240
11.1 Axiom der Paarmenge	240
11.2 Definition der Paarmenge	240
11.3 Grundlegende Eigenschaften	241
11.4 Geordnete Paare	250
11.4.1 Verschachtelte Paare und Tripel	252
12 Die Differenz	255
13 Vereinigung	262
13.1 Axiom der Vereinigung	262
13.2 Definition der Vereinigung	262
13.2.1 Dreiermengen	264
13.3 Grundlegende Eigenschaften	266
13.3.1 Elementare Eigenschaften	266
13.3.2 Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität	271
13.3.3 Distributivgesetze	275
13.3.4 Eigenschaften in Bezug auf Teilmengen	280
Elementare Teilmengenbeziehungen	280
Zusammenspiel von Vereinigung, Differenz und Dis-	
junktheit	281
Verträglichkeit mit Gleichheit und Teilmengen	286
14 Mengenfamilien	290
14.1 Grundbegriffe	290
14.2 Paarweise disjunkte nichtleere Familien	290
14.3 Vereinigungsabgeschlossene Familien	292
14.3.1 Axiom der Vereinigungsschließung	292
14.3.2 Definition der vereinigungsabgeschlossenen Familie	292
15 Regularität	293
15.1 Axiom der Regularität	293
15.2 Ausschluss gegenseitiger Mitgliedschaft	293
16 Potenzmenge	295
16.1 Axiom der Potenzmenge	295
16.2 Definition der Potenzmenge	295
16.3 Grundlegende Eigenschaften	295
16.4 Mengensysteme und boolesche Intervalle	298
16.5 Das kartesische Produkt	304
16.5.1 Existenz des kartesischen Produktes	304
16.5.2 Grundlegende Eigenschaften	305
Getagte Familien	308
Produkte mit der leeren Menge	314

17 Relationen	315
17.1 Begriff der Relation	315
17.2 Binäre Operatoren	315
18 Funktionsfreie ZFC-Schemata	317
18.1 Ersetzungsschema	317
18.2 Auswahlaxiom	318
18.3 Axiom der Unendlichkeit	319
 Bd. 04 - Totale Relationen	 321
1 Einleitung	321
2 Totale Relationen	322
2.1 Begriff der totalen Relation	322
2.1.1 Axiom der Totalität	322
2.1.2 Definition der totalen Relation	322
2.1.3 Beispiele	322
Mitgliedschaftsrelation	322
Strikte Obermengenrelation in Potenzmengenfamilien	324
 Bd. 05 - Funktionen	 328
1 Einleitung	328
2 Allgemeine Theorie der Funktionen	329
2.1 Begriff der Funktion	329
2.1.1 Axiom der funktionalen Eindeutigkeit	329
2.1.2 Definition der Funktion	329
2.2 Grundlegende Eigenschaften	330
2.2.1 Eindeutigkeit des Definitionsbereichs	331
2.3 Funktionswert	332
2.3.1 Eigenschaften des Funktionswertes	332
2.3.2 Zur Gleichheit von Funktionen	335
2.4 Die Bildmenge	338
2.4.1 Bildmengen von Teilmengen	338
2.4.2 Rechenregeln für Bildmengen	340
2.4.3 Bildmengen im Kontext des Wertebereichs	345
2.5 Urbild	347
2.5.1 Urbilder liegen im Definitionsbereich	349
2.5.2 Rechenregeln für Urbilder	351
2.6 Graph einer Funktion	355
2.6.1 Direkte Funktionskonstruktion aus typisierten Termen	358

3	Beispiele und Konstruktionen allgemeiner Funktionen	361
3.1	Elementare Beispiele	361
3.1.1	Konstante Funktionen	361
3.1.2	Funktionen mit einelementigem Graphen	362
3.1.3	Fallunterscheidungsabbildungen	363
3.2	Fasern und Einschränkungen	366
3.2.1	Die Faserabbildung	366
	Die Faser als Menge	367
3.2.2	Die Einschränkung einer Funktion	370
	Bild der Einschränkung	372
	Die Auswertungseigenschaft	373
	Verkleinerung der Zielmenge	374
	Einschränkung auf das Urbild einer Teilmenge	375
3.2.3	Vereinigung kompatibler Funktionsgraphen	375
3.3	Komposition und induzierte Abbildungen	379
3.3.1	Die Komposition von Funktionen	379
	Die Auswertungseigenschaft	381
	Rechenregeln	382
	Bildmengen unter einer Linksinversen	383
3.3.2	Die induzierte Potenzmengenabbildung	385
3.3.3	Spurabbildungen mengenwertiger Funktionen	389
3.4	Erweiterungen und leere Bereiche	391
3.4.1	Erweiterung einer Abbildung um einen Punkt	391
3.4.2	Abbildungen mit leerem Definitions- oder Zielbereich	394
3.5	Vereinigung einer überdeckenden Teilmengenfamilie	395
4	Wegweiser zu späteren Funktionsbeispielen	397
 Bd. 06 - Injektive Funktionen		399
1	Einleitung	399
2	Axiomatischer Aufbau der injektiven Funktionen	400
2.1	Begriff und Grundaxiom	400
2.2	Bildmengen unter injektiven Funktionen	402
2.3	Urbildmengen unter injektiven Funktionen	405
3	Beispiele und Konstruktionen	407
3.1	Zielmengenwechsel und Einschränkungen	407
3.1.1	Zielmengenwechsel	407
3.1.2	Einschränkungen	408
3.1.3	Erhalt von Eigenschaften	408
3.1.4	Einschränkung auf Urbilder	408

3.2	Fallunterscheidungsabbildungen	409
3.3	Inklusionsabbildung	414
3.3.1	Definition der Inklusionsabbildung	414
3.3.2	Die Injektivität der Inklusionsabbildung	415
3.4	Kompositionen	416
3.4.1	Inklusionsabbildung und Komposition	416
3.4.2	Erhalt der Injektivität	417
3.4.3	Komposition mit Inklusionen und Einschränkung . . .	418
3.5	Leere Bereiche	418
3.6	Adjunktionsabbildung einer Mengenfamilie	418
4	Weitere Anwendungen	422
4.1	Weitere injektive Größenvergleiche	422
 Bd. 07 - Surjektive Funktionen		424
1	Einleitung	424
2	Axiomatischer Aufbau der surjektiven Funktionen	425
2.1	Begriff, Grundaxiom und Folgerungen	425
2.1.1	Surjektion aus Injektion bei Nichtleere	429
2.1.2	Urbildmengen unter surjektiven Funktionen	436
3	Beispiele und Konstruktionen	437
3.1	Projektionen	437
3.1.1	Die Projektionen auf die Komponenten	437
	Projektion auf die erste Komponente	437
	Projektion auf die zweite Komponente	438
	Eigenschaften von Projektionsabbildungen	439
3.1.2	Surjektivität	442
	Erste Projektion	443
	Zweite Projektion	443
3.2	Fasern surjektiver Funktionen	444
3.3	Einschränkungen und Korestriktionen	445
3.3.1	Einschränkung auf das Bild	445
3.3.2	Einschränkung auf Urbilder	446
3.3.3	Eingeschränkte Projektionen	447
3.3.4	Korestriktion auf das Bild	447
3.4	Kompositionen	448
3.4.1	Erhalt der Surjektivität	448
3.5	Leere Bereiche	448

Bd. 08 - Bijektive Funktionen	451
1 Einleitung	451
2 Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen	452
2.1 Begriff und Grundsätze	452
2.1.1 Urbildmengen unter bijektiven Funktionen	455
2.2 Bild einer bijektiven Funktion	455
3 Beispiele und Konstruktionen	457
3.1 Identitätsfunktion	457
3.1.1 Definition der Identitätsfunktion	457
3.1.2 Die Bijektionseigenschaften	458
3.2 Einschränkungen und Korestriktionen	459
3.3 Umkehrfunktion	462
3.3.1 Definition der Umkehrfunktion	462
3.3.2 Grundgleichungen der Umkehrfunktion	464
3.3.3 Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion	465
3.3.4 Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion . . .	465
3.3.5 Weitere Eigenschaften	466
3.4 Kompositionen und Inversen	467
3.4.1 Erhalt der Bijektivität	467
3.4.2 Eigenschaften der Komponenten	470
3.5 Induzierte Potenzmengenabbildung	474
3.5.1 Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung	475
3.5.2 Entfernte Teilmengenfamilien	478
3.6 Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien	485
3.6.1 Verkleben disjunkter Zweige	485
3.6.2 Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport	488
3.6.3 Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht	500
3.7 Erweiterung einer Bijektion	511
3.8 Bijektionen mit vorgeschriebenem Wert	517
3.9 Leere Bereiche	519
 Bd. 09 - Auswahlprinzip	 521
1 Einleitung	521
2 Sektionen und Rechtsinverse	522
2.1 Rechtsinverse und Injektivität	522

3	Das Auswahlprinzip	524
3.1	Von der Surjektionsform zur Relationsform	524
3.2	Von der Relationsform zur Familienform	526
3.3	Von der Familienform zur Surjektionsform	528
3.3.1	Die Sektion zu einer surjektiven Funktion	529
	Direkte Definition der Sektion	529
3.3.2	Äquivalente axiomatische Funktionsfassung	531
3.3.3	Folgerungen	532
	Injektion aus Surjektion (via Sektion)	533
4	Faserweise Konstruktion von Bijektionen	534
4.1	Bijektionen zwischen Retraktionen	534
	 Bd. 10 - Natürliche Zahlen	 539
1	Einleitung	539
2	Konstruktion der natürlichen Zahlen	540
2.1	Axiomatische Grundlage	540
2.2	Nachfolger und induktive Mengen	540
2.2.1	Induktive Mengen	540
2.2.2	Die Nachfolger-Funktion	542
	Definition der Nachfolgerfunktion	542
2.3	Konstruktion der natürlichen Zahlen	544
2.4	Eigenschaften der Menge der natürlichen Zahlen	544
2.4.1	Induktivität der Menge der natürlichen Zahlen	544
2.4.2	Die Nachfolgerfunktion	545
	Mengen-theoretische Eigenschaften der Nachfolgermenge	546
2.4.3	Minimalität der Menge der natürlichen Zahlen	549
2.5	Herleitung der Peano-Axiome	549
2.5.1	Das Null-Axiom	549
2.5.2	Nachfolger-Axiom	550
2.5.3	Kein Vorgänger von Null	550
2.5.4	Injektivität der Nachfolgerfunktion	552
2.5.5	Induktionsprinzip	552
2.6	Übergang zur Peano-Schreibweise	554
3	Peano-Axiome	555
4	Natürliche Zahlen aus den Peano-Axiomen	558
4.1	Grundlegende Peano-Eigenschaften der natürlichen Zahlen . .	558
4.2	Grundlegende Eigenschaften von Funktionen auf und in die natürlichen Zahlen	559
4.2.1	Funktionen von $\mathbb{N}$	559

4.2.2	Injektive Funktionen von $\mathbb{N}$	560
4.2.3	Surjektive Funktionen von $\mathbb{N}$	561
4.2.4	Bijektive Funktionen von $\mathbb{N}$	561
4.2.5	Peano-Vorgaengerfunktion	562
4.3	Dedekindscher Rekursionssatz	567
	Hauptkonstruktion: Rekursionsadmissible Mengen und	
	Rekursionskern	568
	Das Stufenlemma	581
	Der Rekursionskern als Funktion	583
	Der Dedekindsche Rekursionssatz	586
	Die Rekursionsabbildung als benanntes Objekt	588
4.3.1	Anwendung: Folgenverschiebung entlang einer Einbet-	
	tung	598
	Funktionsvorschrift und Typisierung	599
	Injektivität der Folgenverschiebung	601
	Nichtsurjektivität der Folgenverschiebung	606
	Bijektivität auf die ausgelassene Zielmenge	608
4.4	Addition	612
4.4.1	Nachfolger und Induktion in der Schreibweise $n + 1$	615
4.4.2	Arithmetische Fassungen der Nachfolgerwerkzeuge	621
4.4.3	Rechengesetze der Addition	626
4.5	Natürliche Ordnung	635
4.5.1	Induktion ab einer beliebigen natürlichen Zahl	641
4.5.2	Strikte Ordnung und weitere Ordnungsregeln	643
4.5.3	Linkskürzung und injektive Peano-Translationen	658
4.6	Peano-Anfangsabschnitte	661
4.6.1	Auslassungsabbildung und Injektionen in Anfangsabs-	
	chnitte	678
4.6.2	Verschobene Bildmengen und Blockzerlegung	685
4.7	Multiplikation	688
4.7.1	Abgeleitete Rechenregeln für Gleichungen	696
4.8	Summen- und Produktzeichen	698
4.8.1	Summen	699
	Summenschnitt	699
	Summenzustand	700
	Summenzeichen	701
	Schreibweise mit oberer Grenze	705
4.8.2	Produkte	706
	Produktschnitt	706
	Produktzustand	707
	Produktzeichen	708
	Schreibweise mit oberer Grenze	712
4.9	Potenzen natürlicher Zahlen	712
4.10	Fakultäten natürlicher Zahlen	714

5	<i>b</i>-adische Stellenwertsysteme für natürliche Zahlen	725
5.1	Zahlzeichen, Basen und Ziffern	725
5.2	Ziffernfolgen und Stellenwertauswertung	736
5.3	Normalisierte Darstellungen	738
5.4	Dualsystem	738
5.5	Dezimalsystem	739
 Bd. 11 - Äquivalenzrelationen		742
1	Einleitung	742
2	Begriff der Äquivalenzrelation	743
2.1	Axiome einer Äquivalenzrelation	743
2.2	Definition der Äquivalenzrelation	743
3	Beispiele für Äquivalenzrelationen	745
3.1	Ununterscheidbarkeitsrelation einer Mengenfamilie	745
3.2	Gleichmächtigkeit	747
3.2.1	Grundlegende Eigenschaften	747
3.2.2	Gleichmächtigkeit als Äquivalenzrelation	749
3.2.3	Weitere Folgerungen	750
4	Äquivalenzklassen und Quotientenmengen	755
4.1	Äquivalenzklassen	755
4.2	Quotientenmengen	760
5	Quotientenprojektionen und Quotientenabbildungen	763
5.1	Quotientenprojektion	763
5.2	Quotientenbildabbildung einer Teilfamilie	766
5.2.1	Charakterisierung der Quotientenbildabbildung	768
5.3	Beispiel: Ununterscheidbarkeitsquotient einer Mengenfamilie	773
5.3.1	Die punktweise Ununterscheidbarkeitsprojektion	774
5.3.2	Die induzierte Quotientenbildabbildung	775
 Bd. 12 - Halbordnungen		788
1	Einleitung	788
2	Halbordnungen	789
2.1	Begriff der Halbordnung	789
2.1.1	Axiome einer partiellen Ordnung	789
2.1.2	Definition der partiellen Ordnung	789
2.1.3	Dualer Relationsoperator einer partiellen Ordnung	790

2.2	Extremale Elemente	791
2.2.1	Minimales Element und Minimum	791
2.2.2	Maximales Element und Maximum	793
2.3	Restriktion einer partiellen Ordnung	794
3	Ordnungsbezogene Teilmengen	797
3.1	Hauptfilter	797
 Bd. 13 - Schranken, Infima und Suprema		799
1	Einleitung	799
2	Schranken, Infima und Suprema	800
2.1	Schranken	800
2.1.1	Untere und obere Schrankenmengen	800
2.1.2	Infimum und Supremum	800
2.2	Dualität von Schranken und Extremalbegriffen	812
 Bd. 14 - Paarinfima und Paarsuprema		818
1	Einleitung	818
2	Paarinfima und Paarsuprema	819
2.1	Existenz und universelle Eigenschaften	819
2.2	Algebraische Gesetze	822
2.3	Inklusionsordnung auf Mengenfamilien	828
 Bd. 15 - Totale Ordnungen		832
1	Einleitung	832
2	Totale Ordnungen	833
2.1	Vergleichbarkeitsaxiom und Definition	833
2.1.1	Axiom einer totalen Ordnung	833
2.1.2	Definition der totalen Ordnung	833
2.2	Extremale Elemente in totalen Ordnungen	833
2.3	Minimum und Maximum als binäre Operationen	835
3	Die natürlichen Zahlen als total geordnetes Beispiel	850
3.1	Totale Ordnung	850

Bd. 16 - Wohlordnungen und Auswahlaxiom	853
1 Einleitung	853
2 Wohlordnungen	854
2.1 Wohlordnungen, Wohlordnungssatz und Auswahlaxiom	854
2.1.1 Axiom einer Wohlordnung	854
2.1.2 Definition der Wohlordnung	854
2.1.3 Wohlordnungssatz	855
2.1.4 Auswahlaxiom und Äquivalenz zum Wohlordnungssatz	855
3 Die natürlichen Zahlen als wohlgeordnetes Beispiel	862
3.1 Wohlordnung	862
4 Wegweiser zu Ordnungsbeispielen	863
 Bd. 17 - Ganze Zahlen	 865
1 Einleitung	865
2 Konstruktion der ganzen Zahlen	866
2.1 Differenzenpaare	866
2.2 Quotient und Klassen	870
2.3 Einbettung der natürlichen Zahlen	872
2.3.1 Kanonische Teilmengenkopie	874
2.4 Negation und Addition	876
2.4.1 Negation	876
2.4.2 Addition	879
2.5 Multiplikation	889
2.6 Verträglichkeit der Einbettung mit der Arithmetik	903
2.7 Herleitung der arithmetischen Axiome	904
3 Schritte um eins und Normalformen	910
3.1 Addieren und Subtrahieren der Eins	910
3.2 Normalformen	915
4 Ordnung der ganzen Zahlen	918
4.1 Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung	918
4.2 Quotientenordnung	920
4.2.1 Abgeleitete gemischte Transitivitätsregeln	938
4.3 Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata	939
4.4 Schritte um eins und Diskretheit der Ganzzahlordnung	942
4.4.1 Ganzzahlschranken mit positiven Faktoren	944

5	Abschluss der Modellkonstruktion	946
5.1	Herleitung der zweiseitigen Induktion im Modell	946
5.2	Abschluss des Modellnachweises	948
6	Axiomatische Beschreibung der ganzen Zahlen	951
6.1	Abstraktionsschnitt	951
6.2	Axiome der Schrittstruktur	951
6.3	Vollständige Axiomatik	952
Bd. 18 - Rationale Zahlen		955
1	Einleitung	955
2	Konstruktion der rationalen Zahlen	956
2.1	Bruchpaare	956
2.2	Quotient und Bruchklassen	958
2.3	Einbettung der ganzen Zahlen	960
2.3.1	Kanonische Teilmengenkopien	961
3	Arithmetik der rationalen Zahlen	965
3.1	Negation	965
3.2	Addition	968
3.3	Multiplikation	972
3.4	Grundlegende Rechengesetze	975
3.5	Kehrwert und Division	980
4	Ordnung der rationalen Zahlen	992
4.1	Quotientenordnung	992
4.2	Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik	995
5	Axiomatische Weiterarbeit	999
6	Folgesätze aus den rationalen Axiomen	1006
6.1	Dichte und archimedische Eigenschaft	1006
Bd. 19 - Reelle Zahlen		1012
1	Einleitung	1012
2	Dedekindsche Schnitte	1013
2.1	Schnittprädiat und Trägermenge	1013
2.2	Hauptschnitte und rationale Einbettung	1016

3	Ordnung und Vollständigkeit	1019
3.1	Inklusionsordnung	1019
3.2	Kanonische Teilmengenkopien	1024
3.3	Suprema als Vereinigungen	1027
4	Arithmetik der Schnitte	1035
4.1	Addition und additive Inverse	1035
4.2	Multiplikation und multiplikative Inverse	1045
4.3	Erhaltung der rationalen Arithmetik	1067
5	Betrag, Abstand und Intervalle	1070
5.1	Betrag und Abstand	1070
5.2	Intervalle und Umgebungen	1073
6	Archimedische Grundbegriffe	1075
7	Axiomatische Zusammenfassung	1079
7.1	Vollständig angeordnete Körper	1079
Bd. 20 - Endliche Mengen		1104
1	Einleitung	1104
2	Endlichkeitsaxiome	1105
2.1	Axiomatischer Begriff der Endlichkeit	1105
2.2	Zusammenfassung	1106
3	Endliche Mengen	1107
3.1	Unmittelbare Folgerungen der Axiome	1107
3.2	Endlichkeit abstrakter Peano-Anfangsabschnitte	1109
3.3	Aufzählungsmengen	1111
3.4	Bijektionscharakterisierung der Endlichkeit	1114
3.5	Elementare Eigenschaften endlicher Mengen	1115
3.6	Beispiele endlicher Mengen	1117
3.6.1	Adjunktion eines neuen Elements	1117
3.6.2	Adjunktion endlich vieler Elemente	1117
3.6.3	Vereinigung endlicher Mengen ist endlich	1117
3.6.4	Ein- und Paarmengen	1117
3.6.5	Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich	1118
3.6.6	Teilmengen endlicher Mengen sind endlich	1122
3.6.7	Bilder endlicher Mengen sind endlich	1122
3.6.8	Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich	1122
3.6.9	Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich	1126
3.7	Äquivalente Formulierungen der Endlichkeit	1127

3.7.1	Ausschluss von Injektionen $N \rightarrow M$	1127
3.7.2	Injektionen $N \rightarrow M$ und Surjektionen $M \rightarrow N$	1128
3.7.3	Dedekindsche Charakterisierung endlicher Mengen . .	1129
	Orbit einer injektiven Selbstabbildung	1129
	Dedekindsche Charakterisierung	1130
3.7.4	Tarskische Charakterisierung endlicher Mengen	1133
	Definition der Tarski-Endlichkeit	1133
	Definition der Tarski-Endlichkeit über Minimalität . .	1134
	Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit . .	1135
	Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit	1148
	Max.- und Min.-Form der Tarski-Endlichkeit	1153
3.7.5	Zusammenfassung der Äquivalenzen	1159
3.8	Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl	1163
3.8.1	Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl	1163
	Schubfachkern	1163
	Ausschluss gleicher Mächtigkeit	1164
3.8.2	Definition der Kardinalzahl	1166
3.8.3	Grundlegende Eigenschaften der Kardinalzahl	1166
3.8.4	Kardinalzahl der Potenzmenge	1167
3.8.5	Vergleich endlicher Mengen	1171
4	Endliche partielle Ordnungen	1174
4.1	Endliche Ordnungslemmata	1174
5	Von-Neumann-Charakterisierung der Endlichkeit	1179
6	Unendliche Mengen und Kardinalstufen	1184
6.1	Kardinaler Größenvergleich	1184
6.1.1	Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein	1186
6.2	Abzählbare und überabzählbare Mengen	1198
6.2.1	Hilbertsches Hotel	1203
6.3	Cantors Potenzmengenstufen	1203
6.3.1	Die reellen Zahlen sind nicht abzählbar	1208
Bd. 21 - Folgen		1214
1	Einleitung	1214
2	Indizierte Familien	1215
2.1	Familien als Funktionen	1215
2.2	Bildmenge und Wertemenge	1216
2.3	Gleichheit, Einschränkung und Umindizierung	1218
2.4	Injektive und surjektive Familien	1220

3	Endliche und unendliche Folgen	1222
3.1	Unendliche Folgen	1222
3.2	Endliche Folgen mit nullbasierten Indizes	1223
3.2.1	Verschobene Graphen endlicher Folgen	1223
3.3	Endliche Folgen mit positiven Indizes	1225
4	Grundlegende Beispiele und Rekursion	1230
4.1	Konstante und kanonische Familien	1230
4.2	Rekursiv definierte Folgen	1231
4.3	Wachsende Folgen von Mengen	1232
5	Reelle Folgen und Grenzwerte	1234
5.1	Reelle Notation und punktweise Operationen	1234
5.2	Konvergenz	1236
5.3	Nullfolgen und Abschätzungen	1244
5.4	Beschränktheit und Ordnung	1246
5.5	Grenzwertregeln	1252
5.6	Cauchy-Folgen	1258
6	Die Mogiljanskaja-Familien	1264
6.1	Die beiden Grundfamilien	1264
6.2	Marker und Reserveschichten	1268
6.3	Parametrisierungen und ihre Bildmengen	1272
6.4	Die punktierte Verschiebung	1275
6.5	Familien mit den vorgegebenen Bildmengen	1278
Bd. 22	- Gerichtete Graphen	1283
1	Einleitung	1283
2	Grundbegriffe gerichteter Graphen	1284
2.1	Graphen und Endpunkte	1284
2.2	Ein- und Ausnachbarschaften	1285
2.3	Umkehrgraph und induzierte Teilgraphen	1287
3	Endliche Kantenzüge und Erreichbarkeit	1291
3.1	Walks und Pfade	1291
3.2	Erreichbarkeit	1298
Bd. 23	- Ungerichtete Graphen	1301
1	Einleitung	1301

2	Ungerichtete Graphen	1302
2.1	Axiomatischer Begriff	1302
2.2	Ungerichtete Nachbarschaften	1304
3	Teilgraphen	1306
3.1	Induzierte ungerichtete Teilgraphen	1306
 Bd. 24 - Schlichte ungerichtete Graphen		1309
1	Einleitung	1309
2	Schlichte ungerichtete Graphen	1310
2.1	Axiomatischer Begriff	1310
2.2	Induzierte Teilgraphen	1312
 Bd. 25 - Zusammenhängende Graphen		1314
1	Einleitung	1314
2	Zusammenhängende Graphen	1315
2.1	Axiomatischer Begriff	1315
 Bd. 26 - Bäume		1318
1	Einleitung	1318
2	Endliche einfache Wege	1319
2.1	Wege zwischen festgelegten Endpunkten	1319
2.2	Elementare Operationen mit endlichen Wegen	1320
3	Wälder und Bäume	1344
3.1	Wälder und Wegeindeutigkeit	1344
3.2	Bäume	1349
3.3	Übertragung eindeutiger Wurzelwege	1353
4	Verwurzelte Bäume	1356
4.1	Wurzel und Wurzelwege	1356
4.2	Eltern und Kinder	1359
4.3	Vorfahren	1364

5	Blätter und binäre Bäume	1366
5.1	Blätter und innere Knoten	1366
5.2	Binäre und volle Binärbäume	1367
5.3	Geordnete volle Binärbäume	1371
6	Ausblick	1374
Bd. 27 - Endliche Wörter und Klammerungsbäume		1376
1	Einführung	1376
	Band 27 auf einen Blick	1377
2	Endliche Wörter	1381
2.1	Wortmenge und Länge	1381
2.2	Leerwort, Buchstabenwörter und Nichtleerwörter	1385
2.3	Konkatenation	1390
2.4	Endzerlegung, Induktion und Rekursion	1406
2.5	Linksaltung eines Wortes	1433
3	Volle planare Klammerungsbäume	1438
3.1	Eine konkrete Wortcodierung	1438
3.2	Baumstufen und Baumträger	1444
3.3	Strukturinduktion und Strukturrekursion	1456
3.4	Positionsadressen und der zugehörige Baum	1490
4	Blattwörter, Klammerungen und Auswertung	1508
4.1	Blattwort	1508
4.2	Klammerungen eines Wortes	1511
4.3	Auswertung eines Klammerungsbaums	1514
Bd. 28 - Halbgruppen		1518
1	Einführung	1518
2	Halbgruppen	1519
2.1	Definition der Halbgruppe	1519
2.2	Produkte endlicher Wörter	1520
2.3	Klammerungsunabhängigkeit	1522
2.4	Beispiele von Halbgruppen	1524
2.4.1	Die Potenzhalbgruppe	1524
2.5	Weitere Beispiele	1532
2.6	Potenzen in Halbgruppen	1535
2.6.1	Rechtstranlation und Potenzfolge	1535

2.6.2	Positive Potenzen	1537
2.6.3	Potenzgesetze	1539
2.7	Idempotente Elemente	1541
2.8	Unterhalbgruppen	1543
2.8.1	Erzeugte Unterhalbgruppen	1546
2.8.2	Monogene Unterhalbgruppen	1550
2.9	Ideale	1555
2.9.1	Hauptideale	1563
2.10	Teilbarkeit in Halbgruppen	1576
2.11	Green-Relationen	1580
2.11.1	Äquivalenzeigenschaften	1585
2.12	Morphismen von Halbgruppen	1591
2.12.1	Grundlegende Eigenschaften	1593
2.13	Koordinatenisomorphismen von Halbgruppen	1595
2.13.1	Axiomatische Definition	1596
2.13.2	Grundlegende Eigenschaften	1598
2.14	Morphismen von Potenzhalbgruppen	1604
2.14.1	Produktquadrate und ihre Isomorphieinvarianz	1611
2.14.2	Transport von Lösungsmengen	1618
2.14.3	Rekonstruktion mit festgelegten Einermengenbildern .	1619
2.15	Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen	1621
2.15.1	Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit .	1622
2.15.2	Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung	1629
3	Formaler Anhang zum Mogiljanskaja-Gegenbeispiel	1637
3.1	Träger und Grundhalbgruppen	1637
3.2	Mengenprodukte und Reserve	1643
3.3	Globale Abbildung und Isomorphieschluss	1649
Bd. 29	- Kommutative Halbgruppen	1656
1	Einführung	1656
2	Kommutative Halbgruppen	1657
2.1	Definition	1657
2.2	Beispiele	1658
2.3	Primelemente	1659
2.4	Morphismen	1660
Bd. 30	- Idempotente Halbgruppen	1663
1	Einführung	1663

2	Idempotente Halbgruppen	1664
2.1	Definition	1664
2.2	Beispiele	1664
2.3	Morphismen	1665
Bd. 31	- Rechtecksbänder	1668
1	Einführung	1668
2	Rechtecksbänder	1669
2.1	Definition und grundlegende Eigenschaften	1669
3	Rekonstruktion aus der Potenzhalbgruppe	1673
3.1	Bandzerlegung	1673
3.2	Transport innerhalb der Komponenten	1676
3.3	Endliches Anheben auf die Grundelemente	1682
3.4	Globale Bestimmtheit endlicher Bänder	1684
3.5	Reichweite der Aussage	1689
Bd. 32	- Kommutative idempotente Halbgruppen	1691
1	Einführung	1691
2	Kommutative idempotente Halbgruppen	1692
2.1	Definition	1692
2.2	Beispiele	1693
2.3	Morphismen	1693
Bd. 33	- Halbgruppen mit Nullelement	1697
1	Einführung	1697
2	Halbgruppen mit Nullelement	1698
2.1	Definition	1698
2.2	Beispiele	1699
2.3	Annihilatoren	1700
2.4	Morphismen	1702
Bd. 34	- Linkskürzbare Halbgruppen	1705
1	Einführung	1705

2 Linkskürzbare Halbgruppen	1706
2.1 Definition der Linkskürzbarkeit	1706
2.2 Beispiele	1707
2.3 Morphismen	1708
 Bd. 35 - Rechtskürzbare Halbgruppen	 1711
1 Einführung	1711
2 Rechtskürzbare Halbgruppen	1712
2.1 Definition der Rechtskürzbarkeit	1712
2.2 Beispiele	1713
2.3 Zusammenhang mit der Linkskürzbarkeit	1714
2.4 Morphismen	1715
 Bd. 36 - Kürzbare Halbgruppen	 1718
1 Einführung	1718
2 Kürzbare Halbgruppen	1719
2.1 Definition der Kürzbarkeit	1719
2.2 Beispiele	1721
2.3 Morphismen	1721
 Bd. 37 - Endliche Halbgruppen	 1724
1 Einführung	1724
2 Endliche Halbgruppen	1725
2.1 Definition	1725
2.2 Beispiele	1725
2.3 Endlichkeit der Potenzhalbgruppe	1726
2.4 Morphismen	1727
3 Struktur endlicher Halbgruppen	1729
3.1 Index und Periode	1729
3.1.1 Wiederholungsstellen	1729
3.1.2 Axiomatischer Aufbau des Index–Perioden-Paares . .	1731
3.2 Periodische Fortsetzung und idempotente Potenzen	1736
3.3 Das kleinste nichtleere Ideal	1739

4	Multiplikationstafeln und Potenzhalbgruppen	1742
4.1	Identifikation durch Multiplikationstafeln	1742
4.1.1	Nummerierte Multiplikationstafeln	1742
4.1.2	Das exakte Umbenennungskriterium	1743
4.1.3	Umbenennungen und Isomorphieorbits	1744
4.1.4	Ein kanonischer Tafelcode	1748
4.2	Nummerierung der Potenzhalbgruppe	1751
4.2.1	Mächtigkeitsklassen und ihre Indexblöcke	1751
4.2.2	Teilmenzenprodukte als Tafelblöcke	1752
4.3	Potenzhalbgruppe des Leitbeispiels	1753
4.3.1	Kontrast: Potenzhalbgruppe der Nullhalbgruppe . . .	1755
4.3.2	Linksnul, Rechtsnul und ein Halbverband	1755
5	Von der Potenzhalbgruppe zur Ausgangshalbgruppe	1756
5.1	Einermengenkopie und Rekonstruktion	1756
5.2	Rekonstruierbare Grundträgergröße	1757
5.3	Der Fall zweier Grundelemente	1757
5.4	Der endliche Suchweg	1759
5.5	Isomorphieproblem und endliche Potenzhalbgruppenvermutung	1760
5.5.1	Endliche links-, rechts- und beidseitig kürzbare Fälle .	1760
5.5.2	Bekannte Resultate und Status	1767
6	Rechnerischer Anhang	1769
6.1	Rekursive Erzeugung von Halbgruppentafeln	1769
6.1.1	Was die Potenzrekursion tatsächlich erzeugt	1769
6.1.2	Leitbeispiel: Von der Potenzfolge zur ganzen Tafel . .	1773
6.1.3	Zwei Kontrastbeispiele	1774
6.1.4	Assoziative Fortsetzung durch Backtracking	1775
6.2	Rekursive Erzeugung und Isomorphie	1776
6.2.1	Alle isomorphen nummerierten Tafeln einer Halbgruppe	1777
6.2.2	Je ein Vertreter jeder Isomorphieklasse	1777
6.2.3	Isomorphismen zwischen zwei gegebenen Tafeln suchen	1778
Bd. 38 - Monoide		1781
1	Einführung	1781
2	Monoide	1782
2.1	Definition des Monoids	1782
2.2	Das neutrale Element	1783
2.3	Monoide als Produktquadrate	1785
2.3.1	Der Rückzug auf ein monoidales Quadrat	1789
2.4	Spezielle Definitionen	1796

2.4.1	Endliche Monoide	1796
2.4.2	Kommutative Monoide	1797
2.5	Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Primelemente . . .	1798
2.6	Morphismen von Monoiden	1806
2.6.1	Transport durch Halbgruppenisomorphismen	1807
2.6.2	Grundlegende Eigenschaften	1811
2.6.3	Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen .	1812
3	Beispiele von Monoiden	1814
3.1	Die natürlichen Zahlen	1814
Bd. 39 - Halbringe		1817
1	Einführung	1817
2	Halbringe mit Eins	1818
2.1	Definition des Halbrings mit Eins	1818
2.2	Spezielle Definitionen	1819
2.2.1	Endliche Halbringe mit Eins	1819
2.2.2	Kommutative Halbringe mit Eins	1820
2.3	Morphismen von Halbringen	1820
2.3.1	Grundlegende Eigenschaften	1822
2.3.2	Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen .	1822
3	Die natürlichen Zahlen als Halbring	1824
3.1	Der kommutative Halbring mit Eins	1824
4	Die universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen	1826
4.1	Die kanonische Abbildung	1826
4.2	Surjektivität und Induktion	1837
4.3	Injektivität	1838
4.4	Isomorphie	1841
4.5	Fehlen additiver Inverser	1842
Bd. 40 - Gruppen und Ringe		1846
1	Einleitung	1846
2	Gruppen	1847
2.1	Gruppen als Monoide mit Inversen	1847
2.2	Grundlegende Gruppengesetze	1848
2.3	Eindeutigkeit des Inversen	1850
2.4	Kürzungsgesetze	1852

2.5	Inverse eines Produkts	1856
3	Abelsche Gruppen	1858
4	Homomorphismen von Gruppen	1860
4.1	Gruppenhomomorphismen	1860
4.2	Gruppenisomorphismen und Komposition	1862
4.3	Rekonstruktion aus der großen Potenzhalbgruppe	1863
4.3.1	Der konkrete Transport von Gruppeneinermengen . .	1867
4.4	Spezielle Definitionen	1870
5	Formale Differenzen und der Einbettungssatz	1872
5.1	Differenzenpaare	1872
5.2	Quotient und Differenzenklassen	1877
5.3	Operation auf formalen Differenzen	1880
5.4	Kanonische Einbettung	1889
5.5	Inverse Klassen und der Einbettungssatz	1893
6	Ringe mit Eins	1897
6.1	Ringaxiome	1897
6.2	Kommutative Ringe	1898
6.3	Abgeleitete Trägersetze	1899
6.4	Additives Inverses und Vorzeichen	1900
6.5	Nullabsorption	1901
6.6	Vorzeichenregeln	1903
7	Homomorphismen von Ringen	1907
7.1	Der einem Ring zugrunde liegende Halbring	1907
7.2	Ringhomomorphismen	1908
7.3	Ringisomorphismen und Komposition	1909
7.4	Spezielle Definitionen	1910
8	Die algebraische Struktur der ganzen Zahlen	1913
8.1	Die additive abelsche Gruppe	1913
8.2	Das multiplikative kommutative Monoid	1914
8.3	Der kommutative Ring mit Eins	1915
8.4	Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen	1916
8.4.1	Repräsentantenunabhängigkeit	1916
8.4.2	Quotientenabstieg	1919
8.4.3	Erhaltung der Ringoperationen	1923
Bd. 41 -	Endliche Gruppen	1931
1	Einleitung	1931

2	Endliche Gruppen	1932
2.1	Begriff und Einordnung	1932
3	Rekonstruktion bei einem Gruppenquadrat	1934
3.1	Notation und der erkennbare Gruppenkern	1934
3.2	Von Lösungsmengen zu endlichen Fasern	1937
3.3	Der Rekonstruktionssatz	1938
 Bd. 42 - Halbverbände und Verbände		1942
1	Einleitung	1942
2	Algebraische Halbverbände	1943
2.1	Allgemeine axiomatische Definition	1943
2.2	Homomorphismen und Isomorphismen von Halbverbänden . .	1945
2.3	Der supremal induzierte Relationsoperator	1949
2.3.1	Axiomatische Definition	1949
2.3.2	Träger und Auswertung	1950
2.3.3	Die induzierte partielle Ordnung	1951
2.3.4	Universelle Eigenschaft der supremalen Lesart	1953
2.4	Die ordnungstheoretische Charakterisierung	1955
2.5	Die infimale Lesart des Halbverbandes	1961
2.6	Beispiele von Halbverbänden	1964
2.6.1	Vereinigung und Durchschnitt auf Potenzmengen . . .	1964
3	Verbände	1967
3.1	Axiomatische Definition	1967
3.2	Homomorphismen und Isomorphismen von Verbänden	1969
3.3	Die gemeinsame Verbandsordnung	1973
3.4	Beispiele von Verbänden	1974
3.4.1	Das Potenzmengengitter	1974
4	Supremums-Halbverbände mit Null und Eins	1977
4.1	Supremums-Halbverbände mit Null	1977
4.2	Beschränkte Supremums-Halbverbände	1980
4.2.1	Spezielle Definitionen	1981
4.3	Endliche Supremums-Halbverbände mit Null	1985
4.4	Echte untere Elemente von Irreduziblen	1995
 Bd. 43 - Frankls Vermutung		2001
1	Einleitung	2001

2	Frankls Vermutung für Mengensysteme	2002
2.1	Grundwerkzeuge für Frankl-Familien	2002
2.1.1	Elementbezogene Teilfamilien	2002
2.1.2	Endlichkeit elementbezogener Teilfamilien	2006
2.2	Frankl-Vermutung	2006
2.2.1	Fall einer enthaltenen Einermenge	2009
2.2.2	Fall eines nichtleeren Durchschnitts	2009
2.2.3	Fall einer enthaltenen Zweiermenge	2010
2.2.4	Reduktion auf endliche Mengenglieder über den Ununterscheidbarkeitsquotienten	2017
	Der Quotient einer Frankl-Familie	2018
	Endlichkeit und Transport der Frankl-Eigenschaft . .	2018
	Reduktion auf endliche Mengenglieder	2025
2.3	Normalisierung durch Adjunktion der leeren Menge	2026
3	Frankls Vermutung in Halbverbandsform	2027
3.1	Zwei vollständig bewiesene Spezialfälle	2028
3.2	Vom Halbverband zur Vereinigungsfamilie	2031
3.3	Von der Vereinigungsfamilie zum Halbverband	2049
3.4	Reduktion auf Frankl-Familien mit leerer Menge	2071
3.5	Privater Punkt und Rücktransport	2075
3.6	Globale Äquivalenz von Mengen- und Halbverbandsform . . .	2082
3.7	Status und Literaturhinweise	2084
	 Bd. 44 - Metrische Räume und Vollständigkeit	 2086
1	Einleitung	2086
2	Metriken und offene Kugeln	2087
2.1	Der metrische Grundbegriff	2087
2.2	Das reelle und das diskrete Beispiel	2089
2.3	Teilmengen und eingeschränkte Metriken	2090
2.4	Offene Kugeln und offene Mengen	2090
3	Folgen in metrischen Räumen	2092
3.1	Metrische Konvergenz	2092
3.2	Metrische Beschränktheit	2094
4	Cauchy-Folgen und Vollständigkeit	2096
4.1	Cauchy-Folgen	2096
4.2	Vollständige metrische Räume	2098

5	Stetige Abbildungen	2101
5.1	Stetigkeit in einem Punkt	2101
5.2	Das Folgenkriterium	2102
5.3	Isometrien	2103
6	Folgenkompaktheit	2105
6.1	Definition und erste Folgerungen	2105
6.2	Warum Beschränktheit allein nicht genügt	2108
6.3	Bolzano–Weierstraß auf den reellen Zahlen	2109
7	Ausblick: Normen	2111

Bd. 01 - Grundlagen der Logik

Kapitel 1

Aussagenlogik und Prädikatenlogik

1.1 Formale Sprachen und Syntax

In diesem Kapitel betrachten wir Logik als *formale Sprache*: Wir legen ein Alphabet von Symbolen fest und beschreiben mit *Bildungsregeln*, welche endlichen Symbolketten wir als *Formeln* zulassen.

Die folgenden Abschnitte führen zunächst die *Aussagensprache* (Aussagenlogik) und danach die *Prädikatenprache erster Stufe* (Prädikatenlogik) ein. In beiden Fällen interessiert uns hier nur die **Syntax** der Formeln. Fragen nach „Wahrheit“ oder „Bedeutung“ der Formeln (Semantik) werden in späteren Kapiteln behandelt.

1.2 Aussagen und Prädikatenlogik

1.2.1 Nichtlogische Symbole

Aussagevariablen. Aus der Menge der uns zur Verfügung stehenden Symbole wählen wir einige als Platzhalter und bezeichnen diese als *Aussagevariablen* (oder *Aussagensymbole*). Typische Bezeichnungen sind

$$\begin{aligned} A, A_0, A_1, \dots \\ B, B_0, B_1, \dots \\ C, C_0, C_1, \dots \end{aligned}$$

Variablen. Typische Bezeichnungen für (individuelle) Variablen sind

$$\begin{aligned} x, x_0, x_1, \dots \\ y, y_0, y_1, \dots \\ z, z_0, z_1, \dots \end{aligned}$$

Konstantensymbole. Typische Bezeichnungen für Konstantensymbole sind

$$c, c_0, c_1, \dots$$

Funktionssymbole. Typische Bezeichnungen für Funktionssymbole sind

$$f, f_0, f_1, \dots, \quad g, g_0, g_1, \dots$$

Dabei hat jedes Funktionssymbol eine feste Stelligkeit (z. B. einstellig, zweistellig usw.), die wir im Kontext voraussetzen.

Prädikatensymbole. Typische Bezeichnungen für Prädikatensymbole sind

$$\begin{aligned} P, P_0, P_1, \dots \\ Q, Q_0, Q_1, \dots \\ R, R_0, R_1, \dots \end{aligned}$$

Dabei hat jedes Prädikatensymbol eine feste Stelligkeit (z. B. einstellig, zweistellig usw.), die wir im Kontext voraussetzen.

1.2.2 Logische Symbole

Wir reservieren ferner die folgenden Symbole:

- die (*logischen*) *Junktoren*

$$\neg, \quad \wedge, \quad \vee, \quad \rightarrow, \quad \leftrightarrow,$$

- die (*logischen*) *Quantoren*

$$\forall, \quad \exists$$

- das *Gleichheitszeichen*

$$=$$

- die *Klammerzeichen*

$$(\quad)$$

Zusätzlich verwenden wir das Symbol $\exists!$ für den *Eindeutigkeitsquantor*. Es gehört nicht zur Grundsprache $\mathcal{L}$, sondern wird als Abkürzung verstanden, die sich durch die bereits vorhandenen Symbole $\exists, \forall, =$ ausdrücken lässt (siehe Abschnitt über abgeleitete Regeln).

1.2.3 Terme

Aus Variablen, Konstantensymbolen und Funktionssymbolen bilden wir *Terme*. Informell sind das Ausdrücke wie x , c , $f(x)$, $g(f(x), c)$ usw. Die folgenden Bildungsregeln fassen dies zusammen.

Definition 1.1.2.1 (Terme der Prädikatenlogik).

Variablen: x

Konstantensymbole: c

Funktionssymbole: f

Terme: $t_1, \dots, t_n$

(i) x ist ein Term,

(ii) c ist ein Term,

(iii) $f(t_1, \dots, t_n)$ ist ein Term.

1.2.4 Aussagen der Logik

Aus Aussagevariablen sowie aus Prädikatensymbolen und Termen bilden wir die *Aussagen der Logik*.

Definition 1.1.2.2 (Aussagen der Logik).

Aussagevariablen: R

Prädikatensymbole: P, Q

Terme: $t_1, \dots, t_n$

Variablen: x

Quantoren: $\forall, \exists, \exists!$

Aussagen: A, B

(i) R ist eine Aussage,

(ii) $P(t_1, \dots, t_n)$ ist eine Aussage, falls P ein n -stelliges Prädikat und $t_1, \dots, t_n$ Terme sind,

(iii) $t_1 = t_2$ ist eine Aussage, falls t_1, t_2 Terme sind,

(iv) $\neg A$ ist eine Aussage,

(v) $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$
sind Aussagen,

(vi) $\forall x A$, $\exists x A$ sind Aussagen.

Bemerkung. Im weiteren Verlauf verwenden wir die Begriffe „Aussage“ und „Formel“ weitgehend synonym: Eine *wohlgeformte Formel* der Sprache $\mathcal{L}$ nennen wir oft kurz einfach „Aussage“.

Zusätzlich benutzen wir die Schreibweise $\exists! x A$ als metasprachliche Abkürzung für eine bereits definierte Formel, die nur die Quantoren $\forall, \exists$ und das Gleichheitszeichen ($=$) verwendet. Das Symbol $\exists!$ gehört also nicht zur Grundsprache $\mathcal{L}$, sondern nur zur MetaNotation, ähnlich wie das Ungleichheitszeichen $\neq$ (vgl. Abschnitt über Metadefinitionen).

Kapitel 2

Beweistheorie

2.1 Einleitung zur Beweistheorie

In den vorherigen Kapiteln haben wir die *Syntax* der Aussagenlogik und der Prädikatenlogik als formale Sprachen beschrieben. In diesem Kapitel interessiert uns nun, wie man mit solchen Formeln *systematisch Beweise* führt.

Unter „Beweistheorie“ verstehen wir die Untersuchung von Regelsystemen (*Kalkülen*), mit deren Hilfe sich aus gegebenen Prämissen neue Formeln ableiten lassen. Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht das *Kalkül des natürlichen Schließens*, das sich an der intuitiven menschlichen Argumentation orientiert, aber präzise und formal formuliert ist.

Unser Ziel ist es, Beweise nicht mehr nur informell in Worten zu führen, sondern als *endliche, nachvollziehbare Ableitungen* mit klar festgelegten Schlussregeln aufzuschreiben.

2.2 Formale Sprache und Notation

Wir arbeiten im Folgenden mit einer festen formalen Sprache $\mathcal{L}$, etwa der in Kapitel „Aussagenlogik und Prädikatenlogik“ eingeführten Aussagensprache oder Prädikatensprache erster Stufe. Die dort beschriebenen Symbole, Terme und Aussagen bilden den syntaktischen Rahmen, in dem wir unsere Beweise formulieren.

Die Objekte, mit denen wir in der Beweistheorie arbeiten, sind ausschließlich *wohlgeformte Formeln* (Aussagen) von $\mathcal{L}$. Zur Bezeichnung solcher Formeln verwenden wir typischerweise Großbuchstaben

$$A, B, C, \dots$$

sowie griechische Buchstaben

$$\varphi, \psi, \chi, \dots$$

für „beliebige“ Formeln. Mengen von Formeln bezeichnen wir mit $\Gamma, \Delta, \dots$ und sprechen von *Prämissenmengen* oder *Kontexten*.

Bemerkung. In diesem Kapitel arbeiten wir auf zwei Ebenen:

- Die *Objektsprache* $\mathcal{L}$ besteht aus den wohlgeformten Formeln, die wir syntaktisch definiert haben. Auf diesen Formeln operiert das Kalkül direkt.
- Daneben verwenden wir eine *Metasprache*, in der wir insbesondere ein Symbol $\vdash$ für „Ableitbarkeit“ sowie einige weitere Kurzschreibweisen für Beweise und Subbeweise einführen werden (z. B. für Hilfsbeweise und Eigenvariablenbedingungen). Diese Metasymbole gehören nicht zur Objektsprache $\mathcal{L}$, sondern dienen nur dazu, Beweise im Kalkül kompakt zu beschreiben.

2.3 Grundbegriffe: Kalkül, Beweis und Argument

Bevor wir das konkrete Kalkül des natürlichen Schließens einführen, fassen wir einige Grundbegriffe zusammen, die für alle Kalküle gleichartig formuliert werden können.

Definition 1.2.3.1 (Kalkül). Ein (**logischer**) **Kalkül** $\mathcal{C}$ besteht aus

1. einer formalen Sprache $\mathcal{L}$,
2. einer (eventuell leeren) Menge Ax von Formeln in $\mathcal{L}$ (den **Axiomen**),
3. einer Menge Reg von **Schlussregeln**.

Im *Kalkül des natürlichen Schließens*, das wir im Folgenden verwenden, nehmen wir $\text{Ax} = \emptyset$; alle inhaltlichen Axiome (z. B. die ZFC-Axiome) werden später als Teile von Theorien bzw. impliziten Definitionen eingeführt.

Definition 1.2.3.2 (Beweis). Sei $\mathcal{C}$ ein Kalkül in der Sprache $\mathcal{L}$. Ein **Beweis** einer Formel φ aus einer Menge Γ von Formeln ist eine endliche Folge

$$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$$

von Formeln in $\mathcal{L}$ mit den folgenden Eigenschaften:

- jedes φ_i ist entweder
 - ein Element aus Γ (eine **Annahme**),
 - ein Axiom aus Ax oder
 - durch Anwendung einer Schlussregel aus vorher in der Folge vorkommenden Formeln gewonnen;

- die letzte Formel ist $\varphi_n = \varphi$.

In diesem Fall schreiben wir

$$\Gamma \vdash_{\mathcal{C}} \varphi$$

und sagen: „ φ ist aus Γ im Kalkül $\mathcal{C}$ ableitbar“. Ist der Kalkül aus dem Zusammenhang klar, lassen wir den Index $\mathcal{C}$ meist weg und schreiben nur $\Gamma \vdash \varphi$.

Definition 1.2.3.3 (Argument und Gültigkeit). Ein **Argument** ist ein geordnetes Paar (Γ, φ) , wobei Γ eine Menge von Formeln (die **Prämissen**) und φ eine einzelne Formel (die **Schlussfolgerung**) ist.

Das Argument (Γ, φ) heißt (**syntaktisch**) **gültig** (im Kalkül $\mathcal{C}$), falls

$$\Gamma \vdash_{\mathcal{C}} \varphi$$

gilt, das heißt, wenn es einen Beweis von φ aus Γ gemäß den Schlussregeln von $\mathcal{C}$ gibt.

In den folgenden Abschnitten fixieren wir nun ein konkretes Kalkül, nämlich das Kalkül des natürlichen Schließens, und entwickeln eine Notation, mit der Beweise sowohl tabellarisch als auch in einer kompakten metalogischen Kurzschreibweise dargestellt werden können.

2.4 Kalkül des natürlichen Schließens

2.4.1 Einführung

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir allgemeine Begriffe wie *Kalkül*, *Beweis* und *gültiges Argument* eingeführt. Nun fixieren wir einen ganz bestimmten Kalkül, der im weiteren Verlauf als unser „Standardbeweissystem“ dienen soll: das *Kalkül des natürlichen Schließens*.

Dieser Kalkül arbeitet in einer fest gewählten formalen Sprache $\mathcal{L}$ (etwa der in Kapitel „Aussagenlogik und Prädikatenlogik“ eingeführten Aussagensprache oder Prädikatensprache erster Stufe) und besitzt

$$\text{Ax} = \emptyset,$$

verwendet also *keine Axiome*, sondern ausschließlich eine vorgegebene Menge von *Schlussregeln*. Alle inhaltlichen Axiome (z. B. die ZFC-Axiome) treten später getrennt als Teile von Theorien auf.

Wann immer wir im Folgenden (ohne Zusatz) „ $\Gamma \vdash \varphi$ “ oder „Beweis“ sagen, ist damit die Ableitbarkeit bzw. ein Beweis im Kalkül des natürlichen Schließens gemeint.

2.4.2 Tabellarische Beweisdarstellung nach Lemmon

Im Folgenden verwenden wir eine tabellarische Darstellung der Beweise (nach Lemmon). Jede Zeile einer Beweistabelle hat die Form

$$I \quad (m) \quad P \quad \text{Regelname } j_1, \dots, j_\ell$$

und ist wie folgt zu lesen:

- m ist die *Zeilennummer* (eine natürliche Zahl),
- P ist die in dieser Zeile auftretende Formel,
- I ist eine endliche Menge von Zeilennummern, die die noch offenen *Annahmen* dieser Zeile kodiert,
- Regelname $j_1, \dots, j_\ell$ gibt an, welche Schlussregel angewendet wurde und auf welche Zeilen $j_1, \dots, j_\ell$ sich diese Anwendung bezieht.

In Worten: Eine Beweistabelle ist nichts anderes als eine Liste von Zeilen. Jede Zeile enthält eine Formel, außerdem merken wir, von welchen Annahmen diese Zeile noch abhängt und mit welcher Schlussregel sie gewonnen wurde.

Eine Zeile ist eine *Annahme*, wenn sie nur aus sich selbst abhängt und noch keinen Schluss aus vorherigen Zeilen darstellt:

$$\{i\} \quad (i) \quad P \quad A$$

Hier ist P eine beliebige Formel, i ist die Zeilennummer, und $I = \{i\}$ markiert, dass die Zeile i nur von sich selbst als offener Annahme abhängt.

Definition 1.2.4.1 (Beweistabelle). Eine *Beweistabelle* ist eine endliche Sequenz von Zeilen

$$Z_1, \dots, Z_N,$$

wobei jede Zeile Z_m ($1 \leq m \leq N$) die Form

$$Z_m = (I_m, (m), P_m, \text{Regelname}_m j_1, \dots, j_\ell)$$

hat und folgenden Bedingungen genügt:

1. **Annahmen.** Eine Zeile Z_i ist Annahme, wenn sie die Form

$$\{i\} \quad (i) \quad P_i \quad A$$

hat.

2. **Schlussregeln.** Jede nicht als Annahme eingeführte Zeile Z_m entsteht durch Anwendung einer der festgelegten Schlussregeln (oder eines bereits bewiesenen Theorems/einer Definition) auf vorherige Zeilen $Z_{j_1}, \dots, Z_{j_\ell}$ mit $j_r < m$. Die Menge I_m der offenen Annahmen ergibt sich dabei aus den Mengen $I_{j_1}, \dots, I_{j_\ell}$ gemäß der jeweiligen Schlussregel.

Eine Beweistabelle *beweist* eine Formel R unter Annahmen $P_1, \dots, P_n$, wenn die letzte Zeile Z_N die Formel R enthält und ihre Abhängigkeitsmenge I_N genau die Zeilennummern der Annahmen $P_1, \dots, P_n$ umfasst.

2.4.3 Metalogische Kurznotation

Die tabellarische Darstellung ist sehr präzise, aber für Erklärungen oft zu feinmaschig. Daher verwenden wir eine vereinfachte *metalogische Notation*, die nur noch offene Annahmen, Hilfsbeweise und bestimmte Nebenbedingungen sichtbar macht.

Definition 1.2.4.2 (Sequenzen $P_1, \dots, P_n \vdash R$). Seien $P_1, \dots, P_n, R$ Formeln. Wir schreiben

$$P_1, \dots, P_n \vdash R,$$

wenn es eine Beweistabelle gibt, deren letzte Zeile die Formel R enthält und deren offene Annahmen genau $P_1, \dots, P_n$ sind (in irgendeiner Reihenfolge). Allgemeiner schreiben wir für eine Menge Γ von Formeln

$$\Gamma \vdash R,$$

wenn es eine Beweistabelle mit letzter Zeile R gibt, deren offene Annahmen genau die Formeln aus Γ sind.

In allen Ausdrücken der Form $P_1, \dots, P_n \vdash R$ sind die P_i also immer *Formeln* der Sprache $\mathcal{L}$. Zusätzliche Symbole wie $[\]$, $\dot{\vdash}$ oder $|_x$ werden nur als metasprachliche Markierungen an solchen Formeln angebracht.

Definition 1.2.4.3 (Syntaktische Äquivalenz $\dashv\vdash$). Seien P und Q Formeln der Sprache $\mathcal{L}$. Wir schreiben

$$P \dashv\vdash Q,$$

wenn sowohl $P \vdash Q$ als auch $Q \vdash P$ gilt. In diesem Fall sagen wir, P und Q seien (*syntaktisch*) *äquivalent* im Kalkül des natürlichen Schließens.

Die Notation $\dashv\vdash$ ist rein metasprachlich: Sie gehört nicht zur Objektsprache $\mathcal{L}$, sondern fasst nur kurz zusammen, dass zwei Formeln wechselseitig aus einander herleitbar sind. In Formelschemata werden wir Schreibweisen wie

$$P \dashv\vdash Q$$

als Abkürzung für das Paar von Sequenzen $P \vdash Q$ und $Q \vdash P$ verwenden.

Definition 1.2.4.4 (Subbeweise). Seien P und Q Formeln. Wir schreiben

$$[P] \dot{\vdash} Q,$$

wenn es in einer Beweistabelle einen *Subbeweis* gibt, der mit einer Annahmezeile

$$\{k\} \ (k) \ P \ A$$

beginnt und in einer Zeile mit Formel Q endet.

Wir erweitern diese Notation auf endlich viele Annahmen, indem wir

$$[P_1, \dots, P_k] : Q$$

schreiben, wenn es einen Subbeweis gibt, der mit den Annahmezeilen

$$\{k_1\} (k_1) P_1 A, \quad \dots, \quad \{k_k\} (k_k) P_k A$$

beginnt und in einer Zeile mit Formel Q endet. Der bisherige Fall $[P] : Q$ ist dabei der Spezialfall $k = 1$.

Wenn wir in einer Sequenz

$$P_1, \dots, P_{j-1}, [S_1, \dots, S_k] : Q, P_{j+1}, \dots, P_n \vdash R$$

schreiben, ist damit gemeint, dass

- die zugrunde liegende Formel an der j -ten Stelle Q ist und
- es zu dieser Formel in der Beweistabelle einen Subbeweis gibt, der mit den Annahmen $S_1, \dots, S_k$ beginnt und in Q endet.

Die Klammerung $[S_1, \dots, S_k] : Q$ ist also nur eine Markierung für diese besondere Situation, keine neue Art von Formel.

Beispiel. Die Notation $[P] : Q$ soll man sich so vorstellen: Wir machen einen Hilfsbeweis, in dem wir P annehmen und am Ende Q folgern. Diesen Block können wir später in einer Schlussregel (z. B. bei $\rightarrow I$) als Baustein verwenden.

Definition 1.2.4.5 (Eigenvariablenbedingung $P(x) \mid_x$). Sei $P(x)$ eine Formel mit einer freien Variable x . Wir schreiben

$$P_1, \dots, P_{j-1}, P(x) \mid_x, P_{j+1}, \dots, P_n \vdash R,$$

wenn

- die zugrunde liegende Formel an der j -ten Stelle genau $P(x)$ ist und
- es eine Beweistabelle mit letzter Zeile R gibt, deren offene Annahmen genau $P_1, \dots, P_n$ sind und in der x in keiner der Annahmen P_i mit $i \neq j$ frei vorkommt.

Die Schreibweise $P(x) \mid_x$ ist damit eine Kurzform für die übliche Eigenvariablenbedingung; sie verändert die Liste der Annahmen $P_1, \dots, P_n$ nicht, sondern markiert nur den Eintrag $P(x)$.

Definition 1.2.4.6 (Subbeweis mit Eigenvariablenbedingung $P(x):Q \mid x$).
Seien $P(x)$ und Q Formeln. Wir schreiben

$$P(x):Q \mid x,$$

wenn es einen Subbeweis $[P(x):Q]$ gibt, bei dem zusätzlich gilt:

- In allen offenen Annahmen von Q außerhalb der speziellen Annahme $P(x)$ kommt x nicht frei vor, und
- in der Schlussformel Q kommt x nicht frei vor.

Wenn wir diese Notation innerhalb einer Sequenz $P_1, \dots, P_n \vdash R$ verwenden, ist immer gemeint, dass an der betreffenden Stelle die Formel Q steht und für den Beweis die oben beschriebene Situation vorliegt.

Bemerkung. Die Notationen $[P]:Q$, $P(x) \mid x$ und $P(x):Q \mid x$ erzeugen also keine neuen Arten von Formeln. Sie sind metasprachliche Zusätze, mit denen wir bestimmte Eigenschaften der zugehörigen Beweistabellen (Subbeweise, Eigenvariablenbedingungen) knapp kennzeichnen. Die eigentlichen Annahmen bleiben immer Formeln $P_1, \dots, P_n$.

2.4.4 Abstrakte Schreibweise für Schlussregeln

Metalogisch beschreiben wir eine Schlussregel in der abstrakten Form

$$P_1, \dots, P_n \vdash_{\Delta} R.$$

Dies ist so zu lesen:

Δ ist eine Schlussregel, die aus den Formeln $P_1, \dots, P_n$ eine Formel R als neue Zeile ableiten darf.

Die abstrakte Notation blendet die genaue tabellarische Form (Indizes, Zeilennummern, Referenzen) aus. Sie sagt nur, *welche* Formeln als Voraussetzungen und welche Formel als Schluss auftreten.

In komplexeren Regeln können in dieser Notation auch die oben eingeführten Markierungen vorkommen, etwa $[P]:Q$, $P(x) \mid x$ oder $P(x):Q \mid x$. In solchen Fällen beschreibt ein Ausdruck

$$S_1, \dots, S_n \vdash_{\Delta} R$$

eine Kombination aus offenen Annahmen, Subbeweisen und Eigenvariablenbedingungen, wie in der vorherigen Untersektion erklärt.

2.4.5 Regelschemata und ihre tabellarische Gestalt

Bemerkung. Dieser Abschnitt ist technischer als die vorherigen. Er ist vor allem dafür gedacht, später wirklich exakt nachweisen zu können, dass jede unserer Regeln in Beweistabellen korrekt umgesetzt werden kann. Wer zunächst nur ein Gefühl für die Beweisregeln bekommen möchte, kann diesen Abschnitt beim ersten Lesen überspringen und später zurückkehren.

Schlussregeln formulieren wir im Allgemeinen in der Form

$$S_1, \dots, S_n \vdash_{\Delta} R,$$

wobei jedes S_i eine der folgenden Schema-Premissen ist:

- eine Formel P ,
- ein markierter Subbeweis $[P]:Q$ (oder allgemeiner $[P_1, \dots, P_k]:Q$),
- eine Formel mit Eigenvariablenbedingung $P(x) \mid_x$,
- ein Subbeweis mit Eigenvariablenbedingung $P(x):Q \mid_x$.

Die Intuition ist:

Immer wenn in einer Beweistabelle die in $S_1, \dots, S_n$ beschriebene Konstellation realisiert ist, darf eine neue Zeile mit Formel R nach der Regel Δ eingeführt werden.

Für den einfachsten Fall, in dem alle S_i nur Formeln P_i sind, kann man die Verbindung zur tabellarischen Darstellung so illustrieren:

$$P_1, \dots, P_n \vdash_{\Delta} R$$

$$\rightsquigarrow \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline I_1 & (m_{i_1}) & P_{i_1} & \cdots \\ I_2 & (m_{i_2}) & P_{i_2} & \cdots \\ & & \vdots & \\ I_n & (m_{i_n}) & P_{i_n} & \cdots \\ I & (m) & R & \Delta(m_{i_1}, \dots, m_{i_n}) \\ \hline \end{array}$$

$$I := I_1 \cup \dots \cup I_n.$$

Hier markieren die Zeilen mit $P_{i_1}, \dots, P_{i_n}$ die Stellen in der Beweistabelle, an denen die Premissen des Regelschemas tatsächlich auftreten; die Mengen $I_1, \dots, I_n$ kodieren die jeweils offenen Annahmen dieser Zeilen. Die Schlusszeile mit Formel R trägt als Abhängigkeitsmenge die Vereinigung aller bisherigen Abhängigkeitsmengen.

Tritt in einem Regelschema anstelle einer bloßen Formel P_j ein Subbeweis $[A] \dot{:} P_j$ auf, so bedeutet dies tabellarisch, dass die entsprechende Zeile

$$I_j \quad (m_{i_j}) \quad P_j \quad \dots$$

in der obigen Box durch einen Block der Form

k	(k)	A	A
		$\vdots$	
I_s	(m_{i_s})	P_j	$\dots$

ersetzt wird. Dabei gilt:

- k ist die Zeilennummer der Annahme A mit Abhängigkeitsmenge $\{k\}$,
- m_{i_s} ist die Zeilennummer der Schlusszeile des Subbeweises mit Formel P_j ,
- I_s ist die zu dieser Schlusszeile gehörige Abhängigkeitsmenge und enthält insbesondere den Index k .

Beim Übergang zur Schlusszeile mit Formel R wird die Annahme A *entladen*, indem man k aus dieser Menge entfernt. Statt I_j verwendet man also die bereinigte Menge

$$I'_j := I_s \setminus \{k\}.$$

Die Abhängigkeitsmenge der Schlusszeile ist dann

$$I := I_1 \cup \dots \cup I_{j-1} \cup I'_j \cup I_{j+1} \cup \dots \cup I_n.$$

Liegt in einem Regelschema ein Subbeweis mit mehreren Annahmen

$$[A_1, \dots, A_r] \dot{:} P_j$$

vor, so beginnt der entsprechende Block analog mit den Annahmezeilen

$\{k_1\}$	(k_1)	A_1	A
		$\vdots$	
$\{k_r\}$	(k_r)	A_r	A

wobei I_s dann alle zu diesen Annahmen gehörigen Indizes $k_1, \dots, k_r$ enthält. Beim Entladen werden diese gemeinsam aus I_s entfernt.

Wenn eine Schema-Premisse in der abstrakten Notation als $P(x) \mid_x$ notiert ist, so betrachten wir wieder die entsprechende Zeile

$$I_j \quad (m_{i_j}) \quad P(x) \quad \dots$$

in der Beweistabelle. Die Markierung $P(x) \mid_x$ bedeutet dann tabellarisch:

- Die Zeile m_{i_j} trägt die Formel $P(x)$,
- für jede Zeilennummer $\ell \in I_j$, deren Zeile eine *Annahme* ist und mit m_{i_j} als offene Annahme verbunden bleibt, kommt die Variable x in der dortigen Formel nicht frei vor.

Mit anderen Worten: In allen offenen Annahmen, von denen die Zeile m_{i_j} abhängt, ist x (abgesehen von der Formel $P(x)$ selbst) nicht frei. Dies ist genau die Eigenvariablenbedingung, die bei der Allquantor-Einführung $\forall I$ verwendet wird.

Tritt schließlich in einem Regelschema eine Schema-Premisse der Form $P(x):Q \mid_x$ auf, so kombinieren wir die beiden oben beschriebenen Situationen. Tabellarisch wird die entsprechende Zeile

$$I_j \quad (m_{i_j}) \quad Q \quad \dots$$

durch einen Subbeweisblock

$$\boxed{\begin{array}{cccc} k & (k) & P(x) & A \\ & & \vdots & \\ I_s & (m_{i_s}) & Q & \dots \end{array}}$$

ersetzt, wobei wiederum m_{i_s} die Schlusszeile des Subbeweises ist und I_s die zugehörige Abhängigkeitsmenge. Die Markierung $\mid_x$ steht dabei für die zusätzliche Eigenvariablenbedingung:

- In allen offenen Annahmen, deren Zeilennummer in $I_s \setminus \{k\}$ liegt, kommt x nicht frei vor,
- in der Schlussformel Q kommt x ebenfalls nicht frei vor.

Beim Übergang zur Schlusszeile mit Formel R wird wie oben die Annahme $P(x)$ entladen, indem man k aus I_s entfernt und die bereinigte Menge

$$I'_j := I_s \setminus \{k\}$$

an die Stelle von I_j setzt. Die Gesamtabhängigkeitsmenge der Schlusszeile erhält man dann wieder durch Vereinigung aller auftretenden Indexmengen (mit I_j ersetzt durch I'_j).

In den nachfolgenden Abschnitten formulieren wir alle konkreten Schlussregeln des natürlichen Schließens in dieser Kurznotation. Die Beispiele werden jeweils zeigen, wie die Regelschemata in Beweistabellen konkret aussehen und wie Subbeweise sowie Eigenvariablenbedingungen in der tabellarischen Darstellung realisiert werden.

2.5 Sätze, Axiome und Definitionen

In diesem Abschnitt verwendete Symbole

Aussagen: $A, B, P_1, \dots, P_n, R, \varphi$
Prämissenmengen: Γ
Mengen: M, N, X, Y
Funktionen: F, G

In diesem Abschnitt gehen wir systematischer darauf ein, wie wir im Skript wichtige Aussagen hervorheben und welche Rollen „Theoreme“, „Axiome“ und „Definitionen“ dabei spielen. Wer sich zunächst auf die praktische Verwendung konzentrieren möchte, kann die späteren Abschnitte über implizite Definitionen und das Iota-Symbol beim ersten Lesen überspringen.

Im weiteren Verlauf des Skripts werden vor allem

- **Axiome** mathematischer Theorien (z. B. ZFC),
- **Sätze/Theoreme** (ggf. auch Lemma, Korollar),
- **Definitionen** neuer Begriffe

hervorgehoben und nummeriert.

Jeder solcher Block hat im Wesentlichen zwei Bestandteile:

1. einen **formalen Kern**, also entweder
 - eine einzelne Formel φ in $\mathcal{L}$ oder
 - eine Sequenzaussage $P_1, \dots, P_n \vdash R$, ggf. mit den in der vorigen Sektion eingeführten Markierungen $[P]:Q$, $P(x) \mid_x$, $P(x):Q \mid_x$, wenn es um *metalogische* Aussagen über das Kalkül geht;
2. kurze **Kontextzeilen**, in denen wir angeben, wie die auftretenden Buchstaben zu lesen sind, z. B.

Mengen: M, N Funktionen: $F: M \rightarrow N$.

Die Kontextzeilen sind metasprachliche Angaben zum Eintrag. Meist sind es reine *Deklarationen* (Typisierung/Sortierung der freien Buchstaben). In einigen Abschnitten verwenden wir zusätzlich *Kontextprämissen*; diese gelten im jeweiligen Eintrag als offene Annahmen und dürfen im Beweis wie Prämissen benutzt werden.

Kontextzeilen: Deklarationen und Kontextprämissen

Bemerkung. Die Zeilen oberhalb einer formalen Aussage nennen wir *Kontextzeilen*. Wir unterscheiden:

- *Deklarationen*: legen Parameter/Symbole fest (ohne logischen Gehalt).

- *Kontextprämissen*: sind im Kontextblock durch $\triangleright$ markiert und gelten im gesamten Eintrag als offene Voraussetzungen.

Ein Eintrag mit formaler Aussage $\Gamma \vdash \varphi$ und Kontextblock Δ wird als

$$\text{Prem}(\Delta), \Gamma \vdash \varphi$$

verstanden, wobei $\text{Prem}(\Delta)$ genau die im Kontextblock mit $\triangleright$ markierten Aussagen bezeichnet. Im Beweis dürfen Kontextprämissen ohne eigene A -Zeile verwendet werden.

Definition 1.2.5.1 (Theorem). Ein **Theorem** ist im weiteren Sinn jede hervorgehobene Aussage, deren formaler Kern entweder

- eine Formel φ in $\mathcal{L}$ oder
- eine Sequenzaussage $P_1, \dots, P_n \vdash R$ (ggf. mit Markierungen wie $[P]:Q$ oder $P(x) \mid_x$)

ist und für die es im Kalkül des natürlichen Schließens einen Beweis gibt.

Im Text wird ein Theorem durch eine Überschrift wie

Theorem 3.188

gekennzeichnet, gefolgt von

- dem Kontext (z. B. „Mengen: M, N “, „Funktionen: $F: M \rightarrow N$ “),
- und der eigentlichen Aussage (Formel oder Sequenz), z. B.

$$(x, y) \in F \vdash (x, y) \in M \times N$$

oder

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3, [P_1]:R, [P_2]:R, [P_3]:R \vdash R.$$

Danach folgt gewöhnlich der Beweis, meist in tabellarischer Form.

Bemerkung (Mehrere Schlüsselaussagen in einem Theoremblock). Werden unter einem gemeinsamen Kontext mehrere Schlüsselaussagen $R_1, \dots, R_n$ untereinander aufgezählt, so ist der Eintrag als Familie von Theoremen mit denselben Voraussetzungen zu lesen:

$$\Gamma \vdash R_1, \quad \dots, \quad \Gamma \vdash R_n.$$

Die Aufzählung steht dabei insbesondere *nicht* für die einzelne Schlussformel $R_1 \wedge \dots \wedge R_n$. Daher kann jede aufgezählte Schlüsselaussage in einem eigenen Beweisteil unabhängig bewiesen werden; eine abschließende Konjunktionseinführung ist nicht erforderlich. Soll hingegen die Konjunktion selbst die Schlussformel sein, so wird sie im formalen Kern ausdrücklich mit $\wedge$ notiert und entsprechend bewiesen.

Definition 1.2.5.2 (Axiom). Ein **Axiom** ist eine Formel φ der Sprache $\mathcal{L}$, die wir in einer Theorie *ohne Beweis* als gültig voraussetzen. Im Sinne der oben gegebenen Kalkül-Definition ($\text{Ax} \subseteq \text{Formeln}(\mathcal{L})$) sind Axiome also stets *Formeln*, keine Sequenzen.

Im Text wird ein Axiom durch eine Überschrift wie

Axiom 3.8 (Menge geordneter Paare)

gekennzeichnet.

Es folgt der Kontext, z. B. in der Form

Mengen: M, N Relationen/Funktionen: $F \subseteq M \times N$.

Danach folgt die betreffende Formel φ .

Wir verwenden die Kurznotation $\vdash, [P]:Q, |_x$ bei Axiomen im Allgemeinen *nicht*; wo wir Axiome gelegentlich in Sequenzform umformulieren, ist dies ausdrücklich als *metalogische* Umschreibung zu verstehen, nicht als Teil der eigentlichen Axiomformulierung.

Bemerkung. Damit bleiben die „aussagenlogischen Schlussregeln“ des natürlichen Schließens klar von Axiomen getrennt: Sie gehören zur Menge **Reg** des Kalküls und werden mit Hilfe der metalogischen Kurznotation beschrieben, sind aber selbst *keine* Axiome einer Theorie. Der Begriff des Kalküls aus der oben gegebenen Definition bleibt dadurch unverändert korrekt.

Definition 1.2.5.3 (Definition). Eine **Definition** führt einen neuen Begriff oder ein neues Symbol ein, indem angegeben wird, durch welche Eigenschaften es bestimmt ist. Im Text wird eine Definition durch eine Überschrift wie

Definition 3.5 (Teilmenge)

gekennzeichnet. Danach folgen der Kontext (z. B. „Mengen: M, N “) und eine Formel, die den neuen Begriff beschreibt, etwa

$$M \subseteq N := \forall x (x \in M \rightarrow x \in N).$$

In diesem Beispiel wird das Symbol $\subseteq$ eingeführt und als Abkürzung für eine bereits bekannte Formel erklärt.

In Definitionsblöcken verwenden wir in der Regel keine Subbeweis oder Eigenvariablen-Markierungen wie $[P]:Q$ oder $|_x$, da Definitionen vor allem neue Schreibweisen fixieren. Streng genommen wäre ihre Verwendung dort aber möglich, da auch Definitionen letztlich durch Formeln in $\mathcal{L}$ charakterisiert werden.

2.6 Arten von Definitionen

In diesem Abschnitt verwendete Symbole

Aussagen:	A, B, C, φ
Prädikatensymbole:	P, Q, R
Terme:	$t_1, \dots, t_n$
Neue Symbole:	S, σ, ι

In diesem Abschnitt beschreiben wir, in welcher Form wir neue Symbole zur bereits festgelegten Sprache $\mathcal{L}$ hinzufügen. Alle Definitionen sind dabei *syntaktisch* zu verstehen: Das zugrundeliegende logische Kalkül (insbesondere die Schlussregeln des natürlichen Schließens) bleibt unverändert, wir führen lediglich neue Schreibweisen ein, die durch bereits vorhandene Ausdrücke erklärt werden.

2.6.1 Früh verwendete metasprachliche Quantornotation

Die folgenden Abkürzungen werden bereits in den Definitionen dieses Abschnitts benötigt. Wir ziehen sie deshalb an diese Stelle vor; ihre metasprachliche Rolle wird im Abschnitt „Metanotation und Metaregeln“ systematisch eingeordnet.

Definition 1.2.6.1 (Beschränkte Quantoren und kommasetrennte Variablen). Sei $P(x)$ eine Formel, A ein Träger und y eine für die jeweilige Formel frische Variable. Zunächst vereinbaren wir die Grundabkürzungen

$$\begin{aligned}
 \forall x \in A P(x) &:= \forall x (x \in A \rightarrow P(x)), \\
 \exists x \in A P(x) &:= \exists x (x \in A \wedge P(x)), \\
 \exists! x P(x) &:= \exists x \left(P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow y = x) \right), \\
 \exists! x \in A P(x) &:= \exists x \left(x \in A \wedge P(x) \wedge \forall y ((y \in A \wedge P(y)) \rightarrow y = x) \right).
 \end{aligned}$$

Die letzte Zeile fordert also sowohl die Existenz eines Elements von A mit der Eigenschaft P als auch dessen Eindeutigkeit *innerhalb von* A . Sie ist äquivalent zu $\exists! x (x \in A \wedge P(x))$, sofern $\exists!$ gemäß der vorhergehenden Zeile expandiert wird.

Seien nun $x_1, \dots, x_n$ paarweise verschiedene Variablen und $n \geq 1$. Für $Q \in \{\forall, \exists\}$ setzen wir

$$Q x_1, \dots, x_n P := Q x_1 Q x_2 \cdots Q x_n P$$

und, wenn alle Variablen denselben Träger haben,

$$Q x_1, \dots, x_n \in A P := Q x_1 \in A Q x_2 \in A \cdots Q x_n \in A P.$$

Insbesondere bedeutet

$$\exists x_1, \dots, x_n \in A P \quad \text{genau} \quad \exists x_1 \in A \exists x_2 \in A \cdots \exists x_n \in A P.$$

Entsprechend kürzen wir mehrere gleichartige Trägerannahmen durch

$$x_1, \dots, x_n \in A \quad := \quad x_1 \in A \wedge (x_2, \dots, x_n \in A) \quad (n \geq 2)$$

ab; für $n = 1$ steht die Schreibweise lediglich für $x_1 \in A$. Da die rechte Seite jeweils eine um ein Glied kürzere Liste enthält, ist dies eine wohlfundierte rekursive Definition und legt die Konjunktion ausdrücklich rechtsassoziiert fest. Die Reihenfolge der Quantoren bleibt dabei erhalten; die Kommaschreibweise behauptet insbesondere keine Vertauschungsregel. Die Kommalistensregel gilt bewusst nur für $\forall$ und $\exists$: Eine Schreibweise $\exists! x_1, \dots, x_n P$ wird nicht als Verschachtelung gelesen. Eindeutige Mehrfachobjekte formulieren wir stattdessen als ein eindeutig bestimmtes Tupel.

Definition 1.2.6.2 (Mehrzeiliges System von Bedingungen). Eine unter einer linken geschweiften Klammer mehrzeilig notierte Liste von Formeln lesen wir konjunktiv:

$$\left\{ \begin{array}{l} P_1, \\ P_2, \\ \vdots \\ P_m \end{array} \right. \quad := \quad \text{Konj}(P_1, \dots, P_m),$$

wobei die metasprachliche Abkürzung Konj rekursiv durch

$$\text{Konj}(P_1) := P_1, \quad \text{Konj}(P_1, \dots, P_m) := P_1 \wedge \text{Konj}(P_2, \dots, P_m) \quad (m \geq 2)$$

festgelegt ist. Das System ist somit ausdrücklich rechtsassoziiert. Die Zeilenumbrüche und die abschließenden Kommas gehören nur zur Darstellung. In Beweisen werden die üblichen Regeln $\wedge I$ und $\wedge E$ auf die zugrunde liegende Konjunktion angewandt.

2.6.2 Explizite Definitionen

Definition 1.2.6.3 (Explizite Definition). Sei $\varphi(t_1, \dots, t_n)$ eine wohlgeformte Formel der Sprache $\mathcal{L}$, in der Terme $t_1, \dots, t_n$ vorkommen dürfen, und sei S ein neues n -stelliges Symbol (z. B. ein neues Prädikatensymbol oder ein neues Funktionssymbol).

Eine **explizite Definition** von S schreiben wir in metasprachlicher Notation als

$$S(t_1, \dots, t_n) := \varphi(t_1, \dots, t_n).$$

Damit vereinbaren wir: Überall dort, wo der Ausdruck $S(t_1, \dots, t_n)$ vorkommt, darf er als Abkürzung für $\varphi(t_1, \dots, t_n)$ gelesen werden – und umgekehrt. Das Symbol $:=$ gehört dabei nicht zur Sprache $\mathcal{L}$, sondern kennzeichnet lediglich eine Definition.

Bemerkung. Formal kann man eine explizite Definition durch eine Formel

$$\forall t_1, \dots, t_n (S(t_1, \dots, t_n) \leftrightarrow \varphi(t_1, \dots, t_n))$$

in der Sprache $\mathcal{L}$ ausdrücken. Für unser Kalkül interpretieren wir eine solche Definition syntaktisch über die beiden *definitorischen Regelschemata*

$$\varphi(t_1, \dots, t_n) \vdash S(t_1, \dots, t_n) \quad \text{und} \quad S(t_1, \dots, t_n) \vdash \varphi(t_1, \dots, t_n).$$

Das bedeutet: In Beweisen dürfen wir $S(t_1, \dots, t_n)$ jederzeit durch $\varphi(t_1, \dots, t_n)$ ersetzen und umgekehrt.

Ein typisches Beispiel ist die Definition der Teilmengenrelation

$$A \subseteq B := \forall x (x \in A \rightarrow x \in B).$$

Syntaktisch erlaubt uns diese Definition, zwischen $A \subseteq B$ und $\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$ hin- und herzuschalten.

2.6.3 Partielle Definitionen

Definition 1.2.6.4 (Partielle Definition). Seien $C(t_1, \dots, t_n)$ und $\varphi(t_1, \dots, t_n)$ wohldefinierte Aussagen in der Sprache $\mathcal{L}$, in denen Terme $t_1, \dots, t_n$ vorkommen dürfen, und sei S wieder ein neues n -stelliges Symbol.

Eine **partielle Definition** von S schreiben wir metasprachlich als

$$C(t_1, \dots, t_n) \rightarrow (S(t_1, \dots, t_n) := \varphi(t_1, \dots, t_n)).$$

Damit wird $S(t_1, \dots, t_n)$ nur *unter der Bedingung* $C(t_1, \dots, t_n)$ als Abkürzung für $\varphi(t_1, \dots, t_n)$ verstanden; außerhalb des durch C beschriebenen Bereichs bleibt S unbestimmt.

Bemerkung. Auch partielle Definitionen können wir syntaktisch über Regelschemata fassen. Aus

$$C(t_1, \dots, t_n) \rightarrow (S(t_1, \dots, t_n) \leftrightarrow \varphi(t_1, \dots, t_n))$$

ergeben sich etwa die beiden Regeln

$$C(t_1, \dots, t_n), \varphi(t_1, \dots, t_n) \vdash S(t_1, \dots, t_n)$$

$$C(t_1, \dots, t_n), S(t_1, \dots, t_n) \vdash \varphi(t_1, \dots, t_n).$$

Explizite Definitionen erhält man als Spezialfall durch die stets wahre Bedingung $C(t_1, \dots, t_n)$, also informell $C \equiv$ „immer wahr“.

2.6.4 Implizite Definitionen

Definition 1.2.6.5 (Implizite Definition). Sei σ ein neues Symbol (z. B. ein Prädikaten- oder Funktionssymbol). Eine endliche Menge von Formeln

$$\Phi(\sigma) = \{\phi_1(\sigma), \dots, \phi_k(\sigma)\}$$

in einer erweiterten Sprache, in der σ vorkommen darf, heißt **implizite Definition** von σ , wenn wir vereinbaren:

σ soll genau so beschaffen sein, dass alle $\phi_i(\sigma)$ gelten.

Die Formeln in $\Phi(\sigma)$ spielen dann die Rolle von „Axiomen“, die den Begriff σ charakterisieren.

Bemerkung. Wichtige Beispiele für implizite Definitionen in unserem Skript sind:

- die Zermelo–Fraenkel-Axiome als implizite Definition des zweistelligen Prädikats $\in$ (Begriff der Menge),
- die Axiome

$$F \subseteq A \times B, \quad (x, y) \in F, (x, z) \in F \vdash y = z, \quad x \in A \vdash \exists y (x, y) \in F$$

als implizite Definition des Begriffs „Funktion“ $F: A \rightarrow B$.

Ob eine gegebene Axiomenmenge $\Phi(\sigma)$ tatsächlich eine Interpretation von σ *existierend* und *eindeutig* festlegt, ist eine Frage der Semantik der jeweiligen Theorie. Diese Fragen werden wir erst später, insbesondere im Mengenlehre-Band, präzise behandeln.

In den Beispielen schreiben wir gelegentlich Sequenzen wie $(x, y) \in F, (x, z) \in F \vdash y = z$ als Kurzform für Aussagen, die sich durch eine einzelne Formel ausdrücken lassen, etwa

$$\forall x, y, z \left(((x, y) \in F \wedge (x, z) \in F) \rightarrow y = z \right).$$

Die eigentlichen Axiome einer Theorie sind stets Formeln in $\mathcal{L}$; Sequenzschreibweisen dienen nur der metasprachlichen Darstellung.

Bemerkung. Viele rekursive Definitionen (etwa die Definition von Addition und Multiplikation auf den natürlichen Zahlen) lassen sich als Spezialfälle impliziter Definitionen auffassen: Die Gleichungen für Rekursionsanfang und Rekursionsschritt bilden zusammen die Menge $\Phi(\sigma)$. Ob diese Gleichungen eine eindeutige Funktion bestimmen, ergibt sich dann aus allgemeinen Existenz- und Eindeutigkeitssätzen (z. B. dem Dedekindschen Rekursionstheorem), die wir erst nach Einführung der natürlichen Zahlen im Mengenlehre-Band formulieren.

2.6.5 Das Iota-Symbol und Iota-Definitionen

In vielen Situationen möchten wir ein Objekt bezeichnen, das durch eine Eigenschaft eindeutig charakterisiert ist. Dazu verwenden wir ein spezielles Bindungssymbol.

Definition 1.2.6.6 (Iota-Symbol). Sei $P(x)$ eine Aussage über x . Falls es *genau ein* Objekt mit dieser Eigenschaft gibt, schreiben wir

$$\iota x P(x)$$

für „das eindeutige x , für das $P(x)$ gilt“. Formal setzen wir voraus, dass die Existenz- und Eindeutigkeitsaussage

$$\exists! x P(x)$$

in der betreffenden Theorie bereits bewiesen oder als Axiom vorausgesetzt ist.

Definition 1.2.6.7 (Iota-Definition). Sei $P(x)$ eine wohldefinierte Eigenschaft und σ ein neues Konstantensymbol. Wenn $\exists! x P(x)$ gilt, können wir

$$\sigma := \iota x P(x)$$

als **Iota-Definition** von σ einführen. Dabei ist σ das *Definiendum* und $\iota x P(x)$ das *Definiens*. Syntaktisch interpretieren wir dies wie bei expliziten Definitionen: Überall, wo σ vorkommt, darf stattdessen der Ausdruck $\iota x P(x)$ stehen und umgekehrt.

Bemerkung. Iota-Definitionen sind ein Spezialfall expliziter Definitionen für Konstanten: eine bewiesene oder geforderte Aussage der Form $\exists! x P(x)$ wird in einem neuen Symbol σ „gebündelt“. Typische Beispiele sind:

- die Definition der leeren Menge als $\emptyset := \iota O \forall x (x \notin O)$,
- die Definition von Supremum, Infimum oder anderen eindeutig bestimmten Objekten in geordneten Strukturen.

2.6.6 Schematische Schreibweise mit Parametern

In vielen Axiomen und Sätzen lassen wir einige Symbole (etwa A, B, F, x) *frei* im formalen Kern stehen und geben in den Kontextzeilen nur an, wie diese Symbole zu lesen sind, z. B.

Mengen: A, B
Funktionen: $F: A \rightarrow B$

Solche Blöcke sind stets *schematisch* zu verstehen: Die freien Buchstaben $A, B, F, \dots$ stehen für beliebige Objekte der jeweils angegebenen Art. Formal entspricht dies einer stillschweigenden Allquantifikation über diese Parameter.

Beispiel (Extensionalität). Das Axiom der Extensionalität notieren wir etwa als

$$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B,$$

mit Kontextzeile:

Mengen: A, B

Die präzise Lesart in der Sprache der Mengenlehre ist

$$\forall A \forall B (\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B).$$

Die Sequenzschreibweise ist also eine metasprachliche Kurzform für diese vollständig quantifizierte Formel, wobei A, B als beliebige, aber feste Mengen zu verstehen sind.

Bemerkung. Allgemein gilt: In den Kontextzeilen eines Theorems oder Axioms werden die freien Buchstaben des formalen Kerns aufgelistet und ihrem Typ zugeordnet (Mengen, Funktionen, Prämissenmengen usw.). Eine Aussage der Form

$$\Phi(A_1, \dots, A_n) \vdash \Psi(A_1, \dots, A_n)$$

ist dann als Kurzform der vollständig quantifizierten Formel

$$\forall A_1 \dots \forall A_n (\Phi(A_1, \dots, A_n) \rightarrow \Psi(A_1, \dots, A_n))$$

zu verstehen (gegebenenfalls ergänzt um weitere in den Kontextzeilen genannte Bedingungen).

In Beweisen arbeiten wir meist direkt mit der Sequenzschreibweise: Sobald für konkrete Objekte $A_1, \dots, A_n$ die Voraussetzung $\Phi(A_1, \dots, A_n)$ gezeigt ist, darf die Schlussformel $\Psi(A_1, \dots, A_n)$ mit Verweis auf das entsprechende Theorem oder Axiom eingeführt werden. Die dazu gehörigen Allquantor- und Implikationsschritte werden nicht jedes Mal ausgeschrieben, sondern durch das schematische $\vdash$ mitabgedeckt.

2.7 Übersicht über die elementaren Schlussregeln

Symbol	Regeltyp	Abstraktes Regelschema
$\wedge$	Einführung	$P, Q \vdash_{\wedge I} P \wedge Q$
	Eliminierung	$P \wedge Q \vdash_{\wedge E_1} P, \quad P \wedge Q \vdash_{\wedge E_2} Q$
$\vee$	Einführung	$P \vdash_{\vee I_1} P \vee Q, \quad Q \vdash_{\vee I_2} P \vee Q$
	Eliminierung	$P \vee Q, [P]:R, [Q]:R \vdash_{\vee E} R$
$\rightarrow$	Einführung	$[P]:Q \vdash_{\rightarrow I} P \rightarrow Q$
	Eliminierung	$P \rightarrow Q, P \vdash_{\rightarrow E} Q$
$\leftrightarrow$	Einführung	$P \rightarrow Q, Q \rightarrow P \vdash_{\leftrightarrow I} P \leftrightarrow Q$
	Eliminierung	$P \leftrightarrow Q \vdash_{\leftrightarrow E_1} P \rightarrow Q, \quad P \leftrightarrow Q \vdash_{\leftrightarrow E_2} Q \rightarrow P$
$\neg, \perp$	Einführung von $\perp$	$P, \neg P \vdash_{\perp I} \perp$
	Einführung von $\neg$	$[P]:\perp \vdash_{\neg I} \neg P$
	Eliminierung von $\neg$	$\neg P, \perp \vdash_{\neg E} P$
$\forall$	Einführung	$P(x) \mid_x \vdash_{\forall I} \forall x P(x)$
	Eliminierung	$\forall x P(x) \vdash_{\forall E} P(t)$
$\exists$	Einführung	$P(t) \vdash_{\exists I} \exists x P(x)$
	Eliminierung	$\exists x P(x), P(x):Q \mid_x \vdash_{\exists E} Q$
$=$	Einführung	$\vdash_{=I} t = t$
	Eliminierung	$t = u, P(t) \vdash_{=E} P(u)$

2.7.1 Kurznotation für iterierte Gleichheitselimination

Definition 1.2.7.1 (Iterierte Gleichheitselimination in Beweistabellen). Seien $k \geq 1$, und seien in einer Beweistabelle Gleichheiten $E_1, \dots, E_k$ durch die Verweise $i_1, \dots, i_k$ sowie eine Ausgangsformel F_0 durch den Verweis j gegeben. Gibt es Formeln $F_1, \dots, F_k$, sodass für jedes $r \in \{1, \dots, k\}$ die Formel F_r aus E_r und F_{r-1} durch eine gewöhnliche Anwendung von $= E$ folgt, so dürfen wir die ausgelassenen Zwischenzeilen durch

$$= E(i_1, \dots, i_k, j)$$

abkürzen. Das letzte Argument bezeichnet also stets die Ausgangsformel; die davorstehenden Argumente bezeichnen in ihrer Anwendungsreihenfolge die verwendeten Gleichheiten. Für $k = 1$ erhalten wir die elementare Schreibweise $= E(i_1, j)$.

Beispielsweise steht

$$= E(i_1, i_2, j)$$

bei den ersten drei Zeilen der folgenden Tabelle kurz für die beiden anschließend ausgeschriebenen Schritte:

$$\begin{array}{llll} I_{i_1} & (i_1) & s = t & \dots \\ I_{i_2} & (i_2) & u = v & \dots \\ I_j & (j) & P(s, u) & \dots \\ I_{i_1} \cup I_j & (m_1) & P(t, u) & = E(i_1, j) \\ I_{i_1} \cup I_{i_2} \cup I_j & (m_2) & P(t, v) & = E(i_2, m_1). \end{array}$$

Sind $I_{i_1}, \dots, I_{i_k}$ und I_j die Abhängigkeitsmengen der zitierten Zeilen, so trägt die Schlusszeile genau die Abhängigkeitsmenge

$$I_j \cup I_{i_1} \cup \dots \cup I_{i_k}.$$

Insbesondere darf die Kurznotation keine zusätzliche, nicht durch einen ihrer Verweise belegte Abhängigkeit erhalten. Wird eine Gleichheit entgegen ihrer notierten Richtung benötigt, ist in der vollständigen Herleitung zuvor ihre aus $= I$ und $= E$ ableitbare symmetrische Form einzusetzen.

Bemerkung. Die Schreibweise mit mehr als zwei Argumenten ist keine neue elementare Schlussregel und auch keine gleichzeitige Ersetzung. Sie ist ausschließlich eine Abkürzung für eine endliche Folge einzeln prüfbarer Anwendungen der bereits definierten Regel $= E$. Sie ist nur zulässig, wenn alle ausgelassenen Zwischenformeln tatsächlich gebildet werden können.

2.7.2 Kurznotation für iterierte Konjunktionseinführung

Definition 1.2.7.2 (Iterierte Konjunktionseinführung und Wiederholung). Seien $n \geq 1$ und $P_1, \dots, P_n$ Formeln. Sind die Formeln P_i in einer Beweistabelle durch die Ableitungen ρ_i begründet, so schreiben wir

$$\wedge I^*(\rho_1, \dots, \rho_n)$$

als Kurznotation für die rechtsassozierte Bildung von $\text{Konj}(P_1, \dots, P_n)$ durch endlich viele Anwendungen von $\wedge I$. Für $n = 1$ bezeichnet die Schreibweise lediglich die bereits vorliegende Ableitung von P_1 ; für $n \geq 2$ werden genau $n - 1$ Anwendungen von $\wedge I$ ausgelassen.

Wird dasselbe Ableitungsschema ρ für sämtliche Zielkonjunkte verwendet, schreiben wir dafür

$$\wedge I^*(\text{Wdh}_n(\rho; \sigma_1 \mid \dots \mid \sigma_n)).$$

Hier bezeichnet σ_i die vollständige Quellenangabe für die i -te Instanz; sie kann selbst verschachtelte Regel- und Formelverweise enthalten. Benötigen alle Instanzen dieselbe Quellenangabe σ , darf die Liste durch ein einziges σ ersetzt werden. Die Zielkonjunkte $P_1, \dots, P_n$ legen von links nach rechts die jeweilige Instanz beziehungsweise Substitution des Schemas fest.

Die Wiederholungsnotation ist nur zulässig, wenn jede Instanz aus den in ihrer Quellenangabe zitierten, vorangehenden Zeilen ableitbar ist. Die Abhängigkeitsmenge der Schlusszeile ist die Vereinigung der Abhängigkeitsmengen sämtlicher zitierter Zeilen. Bereits verwendete Zeilen dürfen erneut herangezogen werden; dadurch entsteht keine neue Annahme. Soll eine bereits gewonnene Zeile lediglich mehrfach als Konjunkt verwendet werden, setzen wir $\rho = \text{id}$ und schreiben dafür noch kürzer

$$\wedge I^*(\text{Wdh}_n(\sigma)).$$

Dies bezeichnet die metasprachliche Wiederaufnahme der durch σ zitierten Zeile und keine zusätzliche elementare Schlussregel.

Bemerkung (Ableitbarkeit der Kurznotation). Die Kurznotation führt keine neue Schlussregel ein. Ihre vollständige Herleitung ergibt sich induktiv aus der binären Regel $\wedge I$:

Fall	Ziel	Ableitung
$n = 1$	$\text{Konj}(P_1) = P_1$	$P_1,$
$n \mapsto n + 1$	$\text{Konj}(P_1, \dots, P_{n+1})$	$\frac{P_1 \quad \text{Konj}(P_2, \dots, P_{n+1})}{P_1 \wedge \text{Konj}(P_2, \dots, P_{n+1})} \wedge I.$

In der zweiten Tabellenzeile liefert die Induktionsannahme den rechten Prämissenausdruck. Nach der rekursiven Definition von Konj ist die Konklusion genau das angegebene Ziel. Damit expandieren $\wedge I^*(\rho_1, \dots, \rho_n)$, $\wedge I^*(\text{Wdh}_n(\rho; \sigma_1 \mid \dots \mid \sigma_n))$ und die Spezialform $\wedge I^*(\text{Wdh}_n(\sigma))$ stets zu einer endlichen Folge elementarer, einzeln prüfbarer Schritte.

2.7.3 Weitere (abgeleitete) Schlussregeln

Neben den elementaren Regeln aus dem letzten Abschnitt verwenden wir gelegentlich noch abgeleitete Regeln für die alternative Disjunktion $\vee$, den Eindeutigkeitsquantor $\exists!$ und gebündelte Anwendungen der Existenzregeln.

Symbol	Regeltyp	Abstraktes Regelschema
$\underline{\vee}$	Einführung 1	$P \wedge \neg Q \vdash_{\underline{\vee}I_1} P \underline{\vee} Q$
	Einführung 2	$\neg P \wedge Q \vdash_{\underline{\vee}I_2} P \underline{\vee} Q$
	Eliminierung	$P \underline{\vee} Q, [P, \neg Q]:R, [\neg P, Q]:R \vdash_{\underline{\vee}E} R$
$\exists!$	Einführung	$\exists x P(x), [P(a), P(b)]:a = b, \vdash_{\exists!I} \exists!x P(x)$
	Eliminierung	$\exists!x P(x), [P(a), \forall y (P(y) \rightarrow a = y)]:Q \mid_a, \vdash_{\exists!E} Q$
$\exists$	Gebündelte Einführung	$P(\vec{t}) \vdash_{\exists I^*} \exists \vec{x} P(\vec{x})$
	Gebündelte Eliminierung	$\exists \vec{x} P(\vec{x}), [P(\vec{a})]:Q \mid_{\vec{a}} \vdash_{\exists E^*} Q$

Bemerkung. In den Regelschemata für den Eindeutigkeitsquantor $\exists!$ gehen wir stillschweigend davon aus, dass die in den Subbeweisen verwendeten Variablen (etwa a, b) als Eigenvariablen gewählt werden, d. h. sie kommen außerhalb dieser Subbeweise nicht frei vor. Formal lassen sich die Regeln aus einer geeigneten expliziten Definition von $\exists!$ ableiten.

Bemerkung (Gebündelte Existenzregeln). $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ bezeichnet eine endliche Folge von Variablen. Die Regeln $\exists I^*$ und $\exists E^*$ kürzen endlich viele verschachtelte Anwendungen von $\exists I$ beziehungsweise $\exists E$ ab. Bei beschränkten Quantoren werden zusätzlich die durch ihre Metanotation entstehenden

Konjunktionen mit $\wedge I$ beziehungsweise $\wedge E$ behandelt. Insbesondere gilt die Kurzform

$$\begin{aligned} a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n, P(\vec{a}) \vdash_{\exists I^*} \exists x_1 \in A_1 \cdots \exists x_n \in A_n P(\vec{x}), \\ \exists x_1 \in A_1 \cdots \exists x_n \in A_n P(\vec{x}), \\ [a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n, P(\vec{a})] : Q \mid_{\vec{a}} \vdash_{\exists E^*} Q. \end{aligned}$$

Sämtliche Eigenvariablenbedingungen bleiben unverändert.

2.8 Metanotation und Metaregeln

2.8.1 Was ist eine Metadefinition?

Wir haben bisher gesehen, dass man *Definitionen* im formalen Kalkül wie *Regeln* verwenden kann: Im Beweis taucht dann etwa ein „Einführungsschritt“ auf (wenn wir von der definierten Seite zum definierenden Ausdruck wechseln) oder ein „Eliminierungsschritt“ (umgekehrt).

Metadefinitionen (auch *metasprachliche Definitionen*) liegen dagegen *außerhalb* des eigentlichen Kalküls. Man kann sie sich als reine „Abkürzungsvereinbarungen“ auf der *Meta-Ebene* vorstellen:

- Sie *erweitern* das formale System nicht und treten *nicht* als eigene Inferenzregeln im Beweis auf.
- Stattdessen legen sie fest, dass wir gewisse Schreibweisen (z. B. $t \neq u$ oder Quantoren mit einer Bedingung) nur als Kurzformen für bereits bekannte Standardformen verwenden.
- In Beweisen dürfen solche Metadefinitionen jederzeit stillschweigend benutzt werden, weil sie nur die Notation vereinfachen, nicht die zugrundeliegende Logik verändern.

2.8.2 Meta-Notation für das Nicht-Gleichheitszeichen

Definition 1.2.8.1 (Meta-Notation für Ungleichheit). Seien t und u beliebige Terme. Wir führen das *Nicht-Gleichheitszeichen* als metasprachliche Abkürzung ein durch

$$t \neq u := \neg(t = u).$$

Das Symbol $\neq$ gehört damit nicht zur eigentlichen Objektsprache $\mathcal{L}$, sondern ist nur eine Kurzschreibweise: Überall, wo $t \neq u$ steht, kann ebenso gut $\neg(t = u)$ geschrieben werden, und umgekehrt.

Bemerkung. Wir brauchen für $\neq$ keine eigenen Schlussregeln: In Beweisen arbeiten wir immer mit der zugrundeliegenden Formel $\neg(t = u)$. $\neq$ ist lediglich eine bequemere Schreibweise.

2.8.3 Meta-Regeln und ihre Anwendung

Meta-Regeln sind bereits bewiesene Theoreme oder allgemeine Schlussmuster, die wir später wie „fertige Werkzeuge“ verwenden. Sie *erweitern* das formale System nicht, sondern dienen nur dazu, Beweise kürzer und übersichtlicher aufzuschreiben.

- Nach einmaliger Einführung darf eine Meta-Regel an jeder passenden Stelle im Beweis stillschweigend benutzt werden.
- Die formale Korrektheit bleibt gewahrt, weil jede Meta-Regel selbst im Kalkül des natürlichen Schließens bewiesen wurde (oder auf Axiomen beruht).

Später werden wir einige besonders häufig verwendete Meta-Regeln gesondert hervorheben (z. B. Varianten des indirekten Beweises oder Beweisschemata für „Fallunterscheidung“) und im Text darauf verweisen, wenn wir sie anwenden.

2.8.4 Meta-Regel: Ersetzung äquivalenter Teilausdrücke

Neben den bisher genannten Meta-Regeln verwenden wir im weiteren eine Meta-Regel, die das Bikonditional $\leftrightarrow$ ähnlich wie das Gleichheitszeichen behandelt.

Definition 1.2.8.2 (Meta-Regel der Äquivalenzersetzung). Seien P und Q Formeln der Sprache $\mathcal{L}$, und sei $\varphi(P)$ eine Formel, in der P an einer ausgezeichneten Stelle als (Teil-)Formel vorkommt. Dann verwenden wir das folgende metalogische Regelschema:

$$P \leftrightarrow Q, \varphi(P) \vdash \varphi(Q).$$

Analoge gilt in umgekehrter Richtung:

$$P \leftrightarrow Q, \varphi(Q) \vdash \varphi(P).$$

Die Schreibweise $\varphi(P)$ ist dabei rein metasprachlich: Sie steht für eine beliebige Formel, in der an einer markierten Stelle P als Teilausdruck vorkommt; $\varphi(Q)$ entsteht durch Ersetzung genau dieser ausgezeichneten Vorkommensstelle von P durch Q .

Bemerkung. Diese Meta-Regel ist vollständig aus den elementaren Regeln für $\leftrightarrow$ ableitbar: Aus $P \leftrightarrow Q$ folgen zunächst $P \rightarrow Q$ und $Q \rightarrow P$ mittels $\leftrightarrow E_1$ und $\leftrightarrow E_2$. Durch wiederholte Anwendung der Implikationselimination ($\rightarrow E$) in einem geeigneten Hilfsbeweis lässt sich dann zeigen, dass aus einem Beweis von $\varphi(P)$ auch ein Beweis von $\varphi(Q)$ entsteht (und umgekehrt). Die

Meta-Regel erweitert das Kalkül also nicht, sondern fasst nur ein allgemeines, bereits beweisbares Schlussmuster in kompakter Form zusammen.

In Beweistabellen können wir die Anwendung dieser Meta-Regel ggf. durch einen eigenen Regellabel (etwa $\leftrightarrow$ -Subst) kennzeichnen; formal handelt es sich jedoch um die Verwendung eines bereits bewiesenen Theorems und nicht um eine neue elementare Schlussregel.

2.8.5 Meta-Regel: Kettenschreibweise für transitive Relationen

Bemerkung (Kettenschreibweise für transitive Relationen). Viele der in der Logik verwendeten zweistelligen Ausdrücke verhalten sich (wie wir später noch präzise zeigen werden) transitiv auf einer geeigneten Klasse von Objekten. Typische Beispiele sind

- die Implikation $\rightarrow$ und das Bikonditional $\leftrightarrow$ auf Formeln,
- die Gleichheit $=$ auf Termen.

Für solche Relationen verwenden wir metasprachlich eine *Kettenschreibweise*: Aus einer Folge

$$X_0 R X_1, X_1 R X_2, \dots, X_{n-1} R X_n$$

machen wir kurz

$$X_0 R X_1 R \dots R X_n.$$

Diese Schreibweise ist nur eine Abkürzung für die iterierte Anwendung des entsprechenden Transitivitätssatzes. Konkret sprechen wir etwa von einer „Implikationskette“

$$P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow \dots \rightarrow P_n,$$

von einer „ $\leftrightarrow$ -Kette“

$$P_0 \leftrightarrow P_1 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow P_n$$

oder von einer „Gleichheitskette“

$$t_0 = t_1 = \dots = t_n.$$

Bd. 02 - Theoreme der Logik

Kapitel 1

Strukturgesetze der Junktoren

1.1 Selbstbezüglichkeit und Idempotenz

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P

Theorem 2.1.1.1 (Reflexivität der Implikation).

$$P \vdash P$$

$$1 \quad 1 \quad P \quad A$$

Theorem 2.1.1.2 (Reflexivität der Implikation).

$$P \rightarrow P$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad P \quad A \\ 2 \quad P \rightarrow P \rightarrow I(1,1) \end{array}$$

Theorem 2.1.1.3 (Reflexivität des Bikonditionals).

$$P \leftrightarrow P$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad P \rightarrow P \text{ Th. 2.1.1.2} \\ 2 \quad P \leftrightarrow P \leftrightarrow I(1,1) \end{array}$$

Theorem 2.1.1.4 (Idempotenzgesetz für $\vee$).

$$P \vee P \dashv\vdash P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & P \vee P \quad A \\ 2 & 2 & P \quad A \\ 1 & 3 & P \quad \vee E(1, 2, 2, 2, 2) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & P \quad A \\ 1 & 2 & P \vee P \quad \vee I1(1) \end{array}$$

□

Theorem 2.1.1.5 (Idempotenzgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge P \dashv\vdash P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & P \wedge P \quad A \\ 1 & 2 & P \quad \wedge E1(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & P \quad A \\ 1 & 2 & P \wedge P \quad \wedge I^*(\text{Wdh}_2(1)) \end{array}$$

□

1.2 Kommutativgesetze

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.1.2.1 (Kommutativgesetz für $\vee$).

$$P \vee Q \vdash Q \vee P$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \vee Q \ A \\
2 \ 2 \ P \quad A \\
2 \ 3 \ Q \vee P \ \vee I2(2) \\
4 \ 4 \ Q \quad A \\
4 \ 5 \ Q \vee P \ \vee I1(4) \\
1 \ 6 \ Q \vee P \ \vee E(1, 2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

Theorem 2.1.2.2 (Kommutativgesetz für $\vee$).

$$P \vee Q \dashv\vdash Q \vee P$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \vee Q \quad A \\
1 \ 2 \ Q \vee P \quad Th. \ 2.1.2.1(1) \\
3 \ P \vee Q \rightarrow Q \vee P \rightarrow I(1, 2) \\
4 \ 4 \ Q \vee P \quad A \\
4 \ 5 \ P \vee Q \quad Th. \ 2.1.2.1(4) \\
6 \ Q \vee P \rightarrow P \vee Q \rightarrow I(4, 5) \\
7 \ P \vee Q \leftrightarrow Q \vee P \leftrightarrow I(3, 6)
\end{array}$$

Theorem 2.1.2.3 (Kommutativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge Q \vdash Q \wedge P$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \wedge Q \ A \\
1 \ 2 \ P \quad \wedge E1(1) \\
1 \ 3 \ Q \quad \wedge E2(1) \\
1 \ 4 \ Q \wedge P \ \wedge I(3, 2)
\end{array}$$

Theorem 2.1.2.4 (Kommutativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \wedge Q \ A \\
1 \ 2 \ Q \wedge P \ Th. \ 2.1.2.3(1)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ Q \wedge P \ A \\
1 \ 2 \ P \wedge Q \ Th. \ 2.1.2.3(1)
\end{array}$$

□

Theorem 2.1.2.5 (Kommutativgesetz für $\leftrightarrow$).

$$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad P \leftrightarrow Q \quad A \\ 1 \quad 2 \quad P \rightarrow Q \leftrightarrow E1(1) \\ 1 \quad 3 \quad Q \rightarrow P \leftrightarrow E2(1) \\ 1 \quad 4 \quad Q \leftrightarrow P \leftrightarrow I(3,2) \end{array}$$

Theorem 2.1.2.6 (Kommutativgesetz für $\leftrightarrow$).

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash Q \leftrightarrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad P \leftrightarrow Q \quad A \\ 1 \quad 2 \quad Q \leftrightarrow P \quad Th. \ 2.1.2.5(1) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad Q \leftrightarrow P \quad A \\ 1 \quad 2 \quad P \leftrightarrow Q \quad Th. \ 2.1.2.5(1) \end{array}$$

□

1.3 Assoziativgesetze

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Theorem 2.1.3.1 (Assoziativgesetz für $\vee$).

$$P \vee (Q \vee R) \dashv\vdash (P \vee Q) \vee R$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad P \vee (Q \vee R) \quad A \\ 2 \quad 2 \quad P \quad A \\ 2 \quad 3 \quad P \vee Q \quad \vee I1(2) \\ 2 \quad 4 \quad (P \vee Q) \vee R \quad \vee I1(3) \\ 5 \quad 5 \quad Q \vee R \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{llll}
6 & 6 & Q & A \\
6 & 7 & P \vee Q & \vee I2(6) \\
6 & 8 & (P \vee Q) \vee R & \vee I1(7) \\
9 & 9 & R & A \\
9 & 10 & (P \vee Q) \vee R & \vee I2(9) \\
5 & 11 & (P \vee Q) \vee R & \vee E(5, 6, 8, 9, 10) \\
1 & 12 & (P \vee Q) \vee R & \vee E(1, 2, 4, 5, 11)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & (P \vee Q) \vee R & A \\
2 & 2 & P \vee Q & A \\
3 & 3 & P & A \\
3 & 4 & P \vee (Q \vee R) & \vee I1(3) \\
5 & 5 & Q & A \\
5 & 6 & Q \vee R & \vee I1(5) \\
5 & 7 & P \vee (Q \vee R) & \vee I2(6) \\
2 & 8 & P \vee (Q \vee R) & \vee E(2, 3, 4, 5, 7) \\
9 & 9 & R & A \\
9 & 10 & Q \vee R & \vee I2(9) \\
9 & 11 & P \vee (Q \vee R) & \vee I2(10) \\
1 & 12 & P \vee (Q \vee R) & \vee E(1, 2, 8, 9, 11)
\end{array}$$

□

Theorem 2.1.3.2 (Assoziativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \wedge R$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & P \wedge (Q \wedge R) & A \\
1 & 2 & P & \wedge E1(1) \\
1 & 3 & Q \wedge R & \wedge E2(1) \\
1 & 4 & Q & \wedge E1(3) \\
1 & 5 & R & \wedge E2(3) \\
1 & 6 & P \wedge Q & \wedge I(2, 4) \\
1 & 7 & (P \wedge Q) \wedge R & \wedge I(6, 5)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & (P \wedge Q) \wedge R & A \\
1 & 2 & P \wedge Q & \wedge E1(1)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 3 \ R & \wedge E2(1) \\
1 \ 4 \ P & \wedge E1(2) \\
1 \ 5 \ Q & \wedge E2(2) \\
1 \ 6 \ Q \wedge R & \wedge I(5,3) \\
1 \ 7 \ P \wedge (Q \wedge R) & \wedge I(4,6)
\end{array}$$

□

Bemerkung. Da $\vee$ und $\wedge$ assoziativ sind, ist jede Klammerung einer endlichen Kette gleichartiger Verknüpfungen äquivalent. Wir vereinbaren die *rechte* Klammerkonvention und lassen Klammern künftig weg, wo keine Mehrdeutigkeit entsteht.

Definition 2.1.3.1 (Meta-Notation für dreifache Konjunktion).

$$P \wedge Q \wedge R := P \wedge (Q \wedge R)$$

Definition 2.1.3.2 (Meta-Notation für dreifache Disjunktion).

$$P \vee Q \vee R := P \vee (Q \vee R)$$

1.4 Dreifach-Formeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R, P_1, P_2, P_3

1.4.1 Elimination dreifacher Konjugationen

Theorem 2.1.4.1.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \wedge Q \wedge R \ A & \\
1 \ 2 \ Q \wedge R & \wedge E2(1) \\
1 \ 3 \ Q & \wedge E1(2)
\end{array}$$

Theorem 2.1.4.2.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash R$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \wedge Q \wedge R \ A & \\
1 \ 2 \ Q \wedge R & \wedge E2(1) \\
1 \ 3 \ R & \wedge E2(2)
\end{array}$$

Theorem 2.1.4.3.

$$P, Q, R \vdash P \wedge Q \wedge R$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P & A \\ 2 \ 2 \ Q & A \\ 3 \ 3 \ R & A \\ 2,3 \ 4 \ Q \wedge R & \wedge I(2,3) \\ 1,2,3 \ 5 \ P \wedge Q \wedge R & \wedge I(1,4) \end{array}$$

1.4.2 Einführung dreifacher Disjunktion

Theorem 2.1.4.4.

$$Q \vdash P \vee Q \vee R$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ Q & A \\ 1 \ 2 \ Q \vee R & \vee I1(1) \\ 1 \ 3 \ P \vee Q \vee R & \vee I2(2) \end{array}$$

Theorem 2.1.4.5.

$$P \vdash P \vee Q \vee R$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P & A \\ 1 \ 2 \ P \vee Q \vee R & \vee I1(1) \end{array}$$

Theorem 2.1.4.6.

$$R \vdash P \vee Q \vee R$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ R & A \\ 1 \ 2 \ Q \vee R & \vee I2(1) \\ 1 \ 3 \ P \vee Q \vee R & \vee I2(2) \end{array}$$

1.4.3 Elimination mehrfacher Disjunktion

Theorem 2.1.4.7.

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3, [P_1]:R, [P_2]:R, [P_3]:R \vdash R$$

1	1	$P_1 \vee P_2 \vee P_3$	A
2	2	P_1	A
2	3	R	$[P_1]:R(2)$
4	4	$P_2 \vee P_3$	A
5	5	P_2	A
5	6	R	$[P_2]:R(5)$
7	7	P_3	A
7	8	R	$[P_3]:R(7)$
4	9	R	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$
1	10	R	$\vee E(1, 2, 3, 4, 9)$

Theorem 2.1.4.8.

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4, [P_1]:R, [P_2]:R, [P_3]:R, [P_4]:R \vdash R$$

1	1	$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4$	A
2	2	P_1	A
2	3	R	$[P_1]:R(2)$
4	4	$P_2 \vee P_3 \vee P_4$	A
5	5	P_2	A
5	6	R	$[P_2]:R(5)$
7	7	$P_3 \vee P_4$	A
8	8	P_3	A
8	9	R	$[P_3]:R(8)$
10	10	P_4	A
10	11	R	$[P_4]:R(10)$
7	12	R	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$
4	13	R	$\vee E(4, 5, 6, 7, 12)$
1	14	R	$\vee E(1, 2, 3, 4, 13)$

Theorem 2.1.4.9 (Elimination einer fünffachen Disjunktion).

Aussagevariablen: $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, R$

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4 \vee P_5, [P_1]:R, [P_2]:R, [P_3]:R, \\ [P_4]:R, [P_5]:R \vdash R$$

1	1	$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4 \vee P_5$	A
2	2	P_1	A
2	3	R	$[P_1]:R(2)$
4	4	$P_2 \vee P_3 \vee P_4 \vee P_5$	A
5	5	P_2	A
5	6	R	$[P_2]:R(5)$
7	7	$P_3 \vee P_4 \vee P_5$	A
8	8	P_3	A
8	9	R	$[P_3]:R(8)$
10	10	$P_4 \vee P_5$	A
11	11	P_4	A
11	12	R	$[P_4]:R(11)$
13	13	P_5	A
13	14	R	$[P_5]:R(13)$
10	15	R	$\vee E(10, 11, 12, 13, 14)$
7	16	R	$\vee E(7, 8, 9, 10, 15)$
4	17	R	$\vee E(4, 5, 6, 7, 16)$
1	18	R	$\vee E(1, 2, 3, 4, 17)$

1.5 Distributivgesetze von $\wedge$ und $\vee$

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R, S

Theorem 2.1.5.1 (Distributivgesetz).

$$P \wedge (Q \vee R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge (Q \vee R)$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	$Q \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4	Q	A
1,4	5	$P \wedge Q$	$\wedge I(2, 4)$
1,4	6	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee I1(5)$
7	7	R	A
1,7	8	$P \wedge R$	$\wedge I(2, 7)$
1,7	9	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee I2(8)$
1	10	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee E(3, 4, 6, 7, 9)$

$\dashv$:

1	1	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	Q	$\wedge E2(2)$
2	5	$Q \vee R$	$\vee I1(4)$
2	6	$P \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(3, 5)$
7	7	$P \wedge R$	A
7	8	P	$\wedge E1(7)$
7	9	R	$\wedge E2(7)$
7	10	$Q \vee R$	$\vee I2(9)$
7	11	$P \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(8, 10)$
1	12	$P \wedge (Q \vee R)$	$\vee E(1, 2, 6, 7, 11)$

□

Theorem 2.1.5.2 (Distributivgesetz).

$$(P \vee Q) \wedge R \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(P \vee Q) \wedge R$	A
1	2	R	$\wedge E2(1)$
1	3	$P \vee Q$	$\wedge E1(1)$
4	4	P	A
1,4	5	$P \wedge R$	$\wedge I(4, 2)$
1,4	6	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee I1(5)$
7	7	Q	A
1,7	8	$Q \wedge R$	$\wedge I(7, 2)$
1,7	9	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee I2(8)$
1	10	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee E(3, 4, 6, 7, 9)$

$\dashv$:

1	1	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	A
2	2	$P \wedge R$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	R	$\wedge E2(2)$
2	5	$P \vee Q$	$\vee I1(3)$
2	6	$(P \vee Q) \wedge R$	$\wedge I(5, 4)$
7	7	$Q \wedge R$	A

7	8	Q	$\wedge E1(7)$
7	9	R	$\wedge E2(7)$
7	10	$P \vee Q$	$\vee I2(8)$
7	11	$(P \vee Q) \wedge R$	$\wedge I(10, 9)$
1	12	$(P \vee Q) \wedge R$	$\vee E(1, 2, 6, 7, 11)$

□

Theorem 2.1.5.3 (Erweitertes Distributivgesetz).

$$(P \vee Q) \wedge (R \vee S) \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (P \wedge S) \vee (Q \wedge R) \vee (Q \wedge S)$$

1	$(P \vee Q) \wedge (R \vee S) \leftrightarrow (P \wedge (R \vee S))$	Th. 2.1.5.2
	$\vee (Q \wedge (R \vee S))$	
2	$\leftrightarrow ((R \vee S) \wedge P)$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.2.4, 1)$
	$\vee (Q \wedge (R \vee S))$	
3	$\leftrightarrow ((R \wedge P) \vee (S \wedge P))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.5.2, 2)$
	$\vee (Q \wedge (R \vee S))$	
4	$\leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.2.4, 3)$
	$\vee (Q \wedge (R \vee S))$	
5	$\leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.2.4, 4)$
	$\vee ((R \vee S) \wedge Q)$	
6	$\leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.5.2, 5)$
	$\vee ((R \wedge Q) \vee (S \wedge Q))$	
7	$\leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.2.4, 6)$
	$\vee ((Q \wedge R) \vee (Q \wedge S))$	
8	$\leftrightarrow (P \wedge R) \vee ((P \wedge S) \vee ((Q \wedge R) \vee (Q \wedge S)))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.3.1, 7)$

Theorem 2.1.5.4 (Distributivgesetz).

$$P \vee (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

Beweis.

⊢:

1	1	$P \vee (Q \wedge R)$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q$	$\vee I1(2)$
2	4	$P \vee R$	$\vee I1(2)$
2	5	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\wedge I(3, 4)$
6	6	$Q \wedge R$	A
6	7	Q	$\wedge E1(6)$
6	8	R	$\wedge E2(6)$

6	9	$P \vee Q$	$\vee I2(7)$
6	10	$P \vee R$	$\vee I2(8)$
6	11	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\wedge I(9, 10)$
1	12	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 11)$

$\dashv$:

1	1	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	A
1	2	$P \vee Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	$P \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4	P	A
4	5	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee I1(4)$
6	6	Q	A
7	7	P	A
7	8	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee I1(7)$
9	9	R	A
6,9	10	$Q \wedge R$	$\wedge I(6, 9)$
6,9	11	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee I2(10)$
1,6	12	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee E(3, 7, 8, 9, 11)$
1	13	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee E(2, 4, 5, 6, 12)$

□

Theorem 2.1.5.5 (Distributivgesetz).

$$(P \wedge Q) \vee R \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(P \wedge Q) \vee R$	A
2	2	R	A
2	3	$P \vee R$	$\vee I2(2)$
2	4	$Q \vee R$	$\vee I2(2)$
2	5	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(3, 4)$
6	6	$P \wedge Q$	A
6	7	P	$\wedge E1(6)$
6	8	Q	$\wedge E2(6)$
6	9	$P \vee R$	$\vee I1(7)$
6	10	$Q \vee R$	$\vee I1(8)$
6	11	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(9, 10)$
1	12	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 11)$

$\dashv$:

1	1	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	A
1	2	$P \vee R$	$\wedge E1(1)$
1	3	$Q \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4	P	A
5	5	Q	A
4,5	6	$P \wedge Q$	$\wedge I(4,5)$
4,5	7	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee I1(6)$
8	8	R	A
8	9	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee I2(8)$
1,4	10	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee E(3,5,7,8,9)$
11	11	R	A
11	12	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee I2(11)$
1	13	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee E(2,4,10,11,12)$

□

Theorem 2.1.5.6 (Erweitertes Distributivgesetz).

$$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S) \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (P \vee S) \wedge (Q \vee R) \wedge (Q \vee S)$$

1	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee R)$	Th. 2.1.5.4
	$\wedge ((P \wedge Q) \vee S)$	
2	$\leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.5.5, 1)$
	$\wedge ((P \wedge Q) \vee S)$	
3	$\leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.5.5, 2)$
	$\wedge ((P \vee S) \wedge (Q \vee S))$	
4	$\leftrightarrow (P \vee R) \wedge ((Q \vee R) \wedge ((P \vee S) \wedge (Q \vee S)))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.3.2, 3)$
5	$\leftrightarrow (P \vee R) \wedge (((Q \vee R) \wedge (P \vee S)) \wedge (Q \vee S))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.3.2, 4)$
6	$\leftrightarrow (P \vee R) \wedge (((P \vee S) \wedge (Q \vee R)) \wedge (Q \vee S))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.2.4, 5)$
7	$\leftrightarrow (P \vee R) \wedge ((P \vee S) \wedge ((Q \vee R) \wedge (Q \vee S)))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.3.2, 6)$

1.6 Doppelte Negation

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.1.6.1 (Regel der doppelten Negation).

$$P \dashv\vdash \neg\neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \quad A \\
2 \ 2 \ \neg P \quad A \\
1,2 \ 3 \ \perp \quad \perp I(1,2) \\
1 \ 4 \ \neg\neg P \quad \neg I(2,3)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \neg\neg P \quad A \\
2 \ 2 \ \neg P \quad A \\
1,2 \ 3 \ \perp \quad \perp I(2,1) \\
1 \ 4 \ P \quad \neg E(2,3)
\end{array}$$

□

Theorem 2.1.6.2 (Stabilität von $\vee$ unter doppelter Negation).

$$P \vee Q \dashv\vdash \neg\neg P \vee \neg\neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \vee Q \quad A \\
2 \ 2 \ P \quad A \\
2 \ 3 \ \neg\neg P \quad Th. \ 2.1.6.1(2) \\
2 \ 4 \ \neg\neg P \vee \neg\neg Q \quad \vee I1(3) \\
5 \ 5 \ Q \quad A \\
5 \ 6 \ \neg\neg Q \quad Th. \ 2.1.6.1(5) \\
5 \ 7 \ \neg\neg P \vee \neg\neg Q \quad \vee I2(6) \\
1 \ 8 \ \neg\neg P \vee \neg\neg Q \quad \vee E(1,2,4,5,7)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \neg\neg P \vee \neg\neg Q \quad A \\
2 \ 2 \ \neg\neg P \quad A \\
2 \ 3 \ P \quad Th. \ 2.1.6.1(2) \\
2 \ 4 \ P \vee Q \quad \vee I1(3) \\
5 \ 5 \ \neg\neg Q \quad A \\
5 \ 6 \ Q \quad Th. \ 2.1.6.1(5) \\
5 \ 7 \ P \vee Q \quad \vee I2(6) \\
1 \ 8 \ P \vee Q \quad \vee E(1,2,4,5,7)
\end{array}$$

□

Theorem 2.1.6.3 (Stabilität von $\wedge$ unter doppelter Negation).

$$P \wedge Q \dashv\vdash \neg\neg P \wedge \neg\neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad P \wedge Q \quad A \\ 1 & 2 \quad P \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \quad Q \quad \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \quad \neg\neg P \quad Th. \ 2.1.6.1(2) \\ 1 & 5 \quad \neg\neg Q \quad Th. \ 2.1.6.1(3) \\ 1 & 6 \quad \neg\neg P \wedge \neg\neg Q \quad \wedge I(4, 5) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg\neg P \wedge \neg\neg Q \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg\neg P \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \quad \neg\neg Q \quad \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \quad P \quad Th. \ 2.1.6.1(2) \\ 1 & 5 \quad Q \quad Th. \ 2.1.6.1(3) \\ 1 & 6 \quad P \wedge Q \quad \wedge I(4, 5) \end{array}$$

□

1.7 Gesetz vom ausgeschlossenen dritten

Theorem 2.1.7.1 (Satz vom ausgeschlossenen Dritten).

$$P \vee \neg P$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg(P \vee \neg P) \quad A \\ 2 & 2 \quad P \quad A \\ 2 & 3 \quad P \vee \neg P \quad \vee I1(2) \\ 1,2 & 4 \quad \perp \quad \perp I(1, 3) \\ 1 & 5 \quad \neg P \quad \neg I(2, 4) \\ 1 & 6 \quad P \vee \neg P \quad \vee I2(5) \\ 1 & 7 \quad \perp \quad \perp I(1, 6) \\ & 8 \quad P \vee \neg P \quad \neg E(1, 7) \end{array}$$

Theorem 2.1.7.2 (Satz der Explosion).

$$P \wedge \neg P \vdash Q$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & P \wedge \neg P \quad A \\
1 & 2 & P \quad \wedge E1(1) \\
1 & 3 & \neg P \quad \wedge E2(1) \\
1 & 4 & \perp \quad \perp I(3, 2) \\
5 & 5 & \neg Q \quad A \\
1 & 6 & Q \quad \neg E(5, 4)
\end{array}$$

Theorem 2.1.7.3 (Explosion ohne Konjunktion).

$$P, \neg P \vdash Q$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & P \quad A \\
2 & 2 & \neg P \quad A \\
1,2 & 3 & P \wedge \neg P \quad \wedge I(1, 2) \\
1,2 & 4 & Q \quad Th. 2.1.7.2(3)
\end{array}$$

Theorem 2.1.7.4 (Explosion aus Falschheit).

$$\perp \vdash P$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \perp \quad A \\
2 & 2 & \neg P \quad A \\
1 & 3 & P \quad \neg E(2, 1)
\end{array}$$

1.8 De-morgansche Gesetze

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.1.8.1 (De Morgan).

$$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \neg(P \vee Q) \quad A \\
2 & 2 & P \quad A \\
2 & 3 & P \vee Q \quad \vee I1(2) \\
1,2 & 4 & \perp \quad \perp I(1, 3) \\
1 & 5 & \neg P \quad \neg I(2, 4) \\
6 & 6 & Q \quad A
\end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
6 & 7 & P \vee Q \quad \vee I2(6) \\
1,6 & 8 & \perp \quad \perp I(1,7) \\
1 & 9 & \neg Q \quad \neg I(6,8) \\
1 & 10 & \neg P \wedge \neg Q \quad \wedge I(5,9)
\end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \neg P \wedge \neg Q \quad A \\
1 & 2 & \neg P \quad \wedge E1(1) \\
1 & 3 & \neg Q \quad \wedge E2(1) \\
4 & 4 & P \vee Q \quad A \\
5 & 5 & P \quad A \\
1,5 & 6 & \perp \quad \perp I(2,5) \\
7 & 7 & Q \quad A \\
1,7 & 8 & \perp \quad \perp I(3,7) \\
1,4 & 9 & \perp \quad \vee E(4,5,6,7,8) \\
1 & 10 & \neg(P \vee Q) \quad \neg I(4,9)
\end{array}$$

□

Theorem 2.1.8.2 (De Morgan 2).

$$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \neg(P \wedge Q) \quad A \\
& 2 & P \vee \neg P \quad Th. 2.1.7.1 \\
3 & 3 & P \quad A \\
4 & 4 & Q \quad A \\
3,4 & 5 & P \wedge Q \quad \wedge I(3,4) \\
1,3,4 & 6 & \perp \quad \perp I(1,5) \\
1,3 & 7 & \neg Q \quad \neg I(4,6) \\
1,3 & 8 & \neg P \vee \neg Q \quad \vee I2(7) \\
9 & 9 & \neg P \quad A \\
9 & 10 & \neg P \vee \neg Q \quad \vee I1(9) \\
1 & 11 & \neg P \vee \neg Q \quad \vee E(2,3,8,9,10)
\end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \neg P \vee \neg Q \quad A \\
2 & 2 & P \wedge Q \quad A \\
2 & 3 & P \quad \wedge E1(2)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
2 \quad 4 \quad Q & \wedge E 2(2) \\
5 \quad 5 \quad \neg P & A \\
2,5 \quad 6 \quad \perp & \perp I(3,5) \\
5 \quad 7 \quad \neg(P \wedge Q) & \neg I(2,6) \\
8 \quad 8 \quad \neg Q & A \\
2,8 \quad 9 \quad \perp & \perp I(4,8) \\
8 \quad 10 \quad \neg(P \wedge Q) & \neg I(2,9) \\
1 \quad 11 \quad \neg(P \wedge Q) & \vee E(1,5,7,8,10)
\end{array}$$

□

Theorem 2.1.8.3 (Fallunterscheidung für zwei Bedingungen).

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad (P \wedge Q) \vee \neg(P \wedge Q) & Th. \ 2.1.7.1 \\
2 \quad 2 \quad P \wedge Q & A \\
2 \quad 3 \quad (P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q) & \vee I 1(2) \\
4 \quad 4 \quad \neg(P \wedge Q) & A \\
4 \quad 5 \quad \neg P \vee \neg Q & Th. \ 2.1.8.2(4) \\
4 \quad 6 \quad (P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q) & \vee I 2(5) \\
7 \quad (P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q) & \vee E(1,2,3,4,6)
\end{array}$$

Theorem 2.1.8.4.

$$\neg(\neg P \wedge \neg Q) \dashv\vdash P \vee Q$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \neg(\neg P \wedge \neg Q) & A \\
1 \quad 2 \quad \neg\neg P \vee \neg\neg Q & Th. \ 2.1.8.2(1) \\
1 \quad 3 \quad P \vee Q & Th. \ 2.1.6.2(2)
\end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad P \vee Q & A \\
1 \quad 2 \quad \neg\neg P \vee \neg\neg Q & Th. \ 2.1.6.2(1) \\
1 \quad 3 \quad \neg(\neg P \wedge \neg Q) & Th. \ 2.1.8.2(2)
\end{array}$$

□

Theorem 2.1.8.5.

$$\neg(\neg P \vee \neg Q) \dashv\vdash P \wedge Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1 $\neg(\neg P \vee \neg Q)$ A
1 2 $\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$ *Th.* 2.1.8.1(1)
1 3 $P \wedge Q$ *Th.* 2.1.6.3(2)

$\dashv$:

1 1 $P \wedge Q$ A
1 2 $\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$ *Th.* 2.1.6.3(1)
1 3 $\neg(\neg P \vee \neg Q)$ *Th.* 2.1.8.1(2)

□

Kapitel 2

Implikation und Bikonditional

2.1 Implikation und Konjunktion im Konsequens

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Theorem 2.2.1.1 (Konjunktion im Konsequens).

$$P \rightarrow Q, P \rightarrow R \vdash P \rightarrow (Q \wedge R)$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow R$	A
3	3	P	A
1,3	4	Q	$\rightarrow E(1,3)$
2,3	5	R	$\rightarrow E(2,3)$
1,2,3	6	$Q \wedge R$	$\wedge I(4,5)$
1,2	7	$P \rightarrow (Q \wedge R)$	$\rightarrow I(3,6)$

Theorem 2.2.1.2.

$$P \rightarrow Q, P \rightarrow R \vdash P \rightarrow (R \wedge Q)$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow R$	A
3	3	P	A
1,3	4	Q	$\rightarrow E(1,3)$
2,3	5	R	$\rightarrow E(2,3)$
1,2,3	6	$R \wedge Q$	$\wedge I(5,4)$

$$1,2 \ 7 \ P \rightarrow (R \wedge Q) \rightarrow I(3,6)$$

Theorem 2.2.1.3.

$$P \rightarrow Q \vdash P \leftrightarrow (P \wedge Q)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \rightarrow Q & A \\ 2 \ P \rightarrow P & Th. \ 2.1.1.2 \\ 1 \ 3 \ P \rightarrow (P \wedge Q) & Th. \ 2.2.1.1(2,1) \\ 4 \ 4 \ P \wedge Q & A \\ 4 \ 5 \ P & \wedge E1(4) \\ 6 \ (P \wedge Q) \rightarrow P & \rightarrow I(4,5) \\ 1 \ 7 \ P \leftrightarrow (P \wedge Q) & \leftrightarrow I(3,6) \end{array}$$

Theorem 2.2.1.4.

$$P \rightarrow Q \vdash P \leftrightarrow (Q \wedge P)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \rightarrow Q & A \\ 2 \ P \rightarrow P & Th. \ 2.1.1.2 \\ 1 \ 3 \ P \rightarrow (Q \wedge P) & Th. \ 2.2.1.2(2,1) \\ 4 \ 4 \ Q \wedge P & A \\ 4 \ 5 \ P & \wedge E2(4) \\ 6 \ (Q \wedge P) \rightarrow P & \rightarrow I(4,5) \\ 1 \ 7 \ P \leftrightarrow (Q \wedge P) & \leftrightarrow I(3,6) \end{array}$$

Theorem 2.2.1.5.

$$P \rightarrow Q \vdash (P \wedge Q) \leftrightarrow P$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \rightarrow Q & A \\ 2 \ 2 \ P & A \\ 1,2 \ 3 \ Q & \rightarrow E(1,2) \\ 1,2 \ 4 \ P \wedge Q & \wedge I(2,3) \\ 1 \ 5 \ P \rightarrow (P \wedge Q) & \rightarrow I(2,4) \\ 6 \ 6 \ P \wedge Q & A \\ 6 \ 7 \ P & \wedge E1(6) \\ 8 \ (P \wedge Q) \rightarrow P & \rightarrow I(6,7) \\ 1 \ 9 \ (P \wedge Q) \leftrightarrow P & \leftrightarrow I(8,5) \end{array}$$

Theorem 2.2.1.6.

$$P \rightarrow Q \vdash (Q \wedge P) \leftrightarrow P$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \rightarrow Q & A \\
2 \ 2 \ P & A \\
1,2 \ 3 \ Q & \rightarrow E(1,2) \\
1,2 \ 4 \ Q \wedge P & \wedge I(3,2) \\
1 \ 5 \ P \rightarrow (Q \wedge P) & \rightarrow I(2,4) \\
6 \ 6 \ Q \wedge P & A \\
6 \ 7 \ P & \wedge E2(6) \\
8 \ (Q \wedge P) \rightarrow P & \rightarrow I(6,7) \\
1 \ 9 \ (Q \wedge P) \leftrightarrow P & \leftrightarrow I(8,5)
\end{array}$$

Theorem 2.2.1.7.

$$P \rightarrow P \vee Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P & A \\
1 \ 2 \ P \vee Q & \vee I1(1) \\
3 \ P \rightarrow P \vee Q & \rightarrow I(1,2)
\end{array}$$

Theorem 2.2.1.8.

$$P \rightarrow Q \vee P$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P & A \\
1 \ 2 \ Q \vee P & \vee I2(1) \\
3 \ P \rightarrow Q \vee P & \rightarrow I(1,2)
\end{array}$$

Theorem 2.2.1.9 (Monotonie der Disjunktion im Konsequens).

$$P \rightarrow Q, P \wedge R \vdash Q \wedge R$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \rightarrow Q & A \\
2 \ 2 \ P \wedge R & A \\
2 \ 3 \ P & \wedge E1(2) \\
2 \ 4 \ R & \wedge E2(2) \\
1,2 \ 5 \ Q & \rightarrow E(1,3) \\
1,2 \ 6 \ Q \wedge R & \wedge I(5,4)
\end{array}$$

Theorem 2.2.1.10 (Monotonie der Disjunktion im Konsequens).

$$P \rightarrow Q, R \wedge P \vdash R \wedge Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad P \rightarrow Q \quad A \\
2 & 2 \quad R \wedge P \quad A \\
2 & 3 \quad R \quad \wedge E1(2) \\
2 & 4 \quad P \quad \wedge E2(2) \\
1,2 & 5 \quad Q \quad \rightarrow E(1,4) \\
1,2 & 6 \quad R \wedge Q \quad \wedge I(3,5)
\end{array}$$

2.2 Modus Tollens und Kontraposition

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.2.2.1 (Modus Tollens).

$$P \rightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad P \rightarrow Q \quad A \\
2 & 2 \quad \neg Q \quad A \\
3 & 3 \quad P \quad A \\
1,3 & 4 \quad Q \quad \rightarrow E(1,3) \\
1,2,3 & 5 \quad \perp \quad \perp I(2,4) \\
1,2 & 6 \quad \neg P \quad \neg I(3,5)
\end{array}$$

Theorem 2.2.2.2.

$$\neg P \rightarrow \neg Q, Q \vdash P$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \neg P \rightarrow \neg Q \quad A \\
2 & 2 \quad Q \quad A \\
3 & 3 \quad \neg P \quad A \\
1,3 & 4 \quad \neg Q \quad \rightarrow E(1,3) \\
1,2,3 & 5 \quad \perp \quad \perp I(2,4) \\
1,2 & 6 \quad P \quad \neg E(3,5)
\end{array}$$

Theorem 2.2.2.3.

$$P \leftrightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad P \leftrightarrow Q \quad A \\
1 & 2 \quad P \rightarrow Q \leftrightarrow E1(1) \\
3 & 3 \quad \neg Q \quad A \\
1,3 & 4 \quad \neg P \quad Th. 2.2.2.1(2,3)
\end{array}$$

Theorem 2.2.2.4.

$$P \leftrightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \leftrightarrow Q \quad A \\ 1 & 2 \ Q \rightarrow P \leftrightarrow E2(1) \\ 3 & 3 \ \neg P \quad A \\ 1,3 & 4 \ \neg Q \quad Th. \ 2.2.2.1(2,3) \end{array}$$

Theorem 2.2.2.5.

$$\neg P \leftrightarrow \neg Q, Q \vdash P$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \neg P \leftrightarrow \neg Q \quad A \\ 1 & 2 \ \neg P \rightarrow \neg Q \leftrightarrow E1(1) \\ 3 & 3 \ Q \quad A \\ 1,3 & 4 \ P \quad Th. \ 2.2.2.2(2,3) \end{array}$$

Theorem 2.2.2.6.

$$\neg P \leftrightarrow \neg Q, P \vdash Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \neg P \leftrightarrow \neg Q \quad A \\ 1 & 2 \ \neg Q \rightarrow \neg P \leftrightarrow E2(1) \\ 3 & 3 \ P \quad A \\ 1,3 & 4 \ Q \quad Th. \ 2.2.2.2(2,3) \end{array}$$

Theorem 2.2.2.7 (Kontraposition).

$$P \rightarrow Q \dashv\vdash \neg Q \rightarrow \neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \rightarrow Q \quad A \\ 2 & 2 \ \neg Q \quad A \\ 1,2 & 3 \ \neg P \quad Th. \ 2.2.2.1(1,2) \\ 1 & 4 \ \neg Q \rightarrow \neg P \rightarrow I(2,3) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \neg Q \rightarrow \neg P \quad A \\ 2 & 2 \ P \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1,2 & 3 \quad Q \\ 1 & 4 \quad P \rightarrow Q \end{array} \quad \begin{array}{l} Th. \ 2.2.2.2(1,2) \\ \rightarrow I(2,3) \end{array}$$

□

2.3 Transitivitäten

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Theorem 2.2.3.1.

$$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, P \vdash R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad P \rightarrow Q \quad A \\ 2 & 2 \quad Q \rightarrow R \quad A \\ 3 & 3 \quad P \quad A \\ 1,3 & 4 \quad Q \quad \rightarrow E(1,3) \\ 1,2,3 & 5 \quad R \quad \rightarrow E(2,4) \end{array}$$

Theorem 2.2.3.2 (Implikationstransitivität).

$$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad P \rightarrow Q \quad A \\ 2 & 2 \quad Q \rightarrow R \quad A \\ 3 & 3 \quad P \quad A \\ 1,2,3 & 4 \quad R \quad Th. \ 2.2.3.1(1,2,3) \\ 1,2 & 5 \quad P \rightarrow R \quad \rightarrow I(3,4) \end{array}$$

Theorem 2.2.3.3.

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad P \leftrightarrow Q \quad A \\ 2 & 2 \quad Q \leftrightarrow R \quad A \\ 1 & 3 \quad P \rightarrow Q \leftrightarrow E1(1) \\ 2 & 4 \quad Q \rightarrow R \leftrightarrow E1(2) \\ 1,2 & 5 \quad P \rightarrow R \quad Th. \ 2.2.3.2(3,4) \end{array}$$

Theorem 2.2.3.4.

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash R \rightarrow P$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \leftrightarrow Q \ A \\
2 \ 2 \ Q \leftrightarrow R \ A \\
1 \ 3 \ Q \rightarrow P \leftrightarrow E2(1) \\
2 \ 4 \ R \rightarrow Q \leftrightarrow E2(2) \\
1,2 \ 5 \ R \rightarrow P \ Th. \ 2.2.3.2(4,3)
\end{array}$$

Theorem 2.2.3.5 (Äquivalenztransitivität).

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \leftrightarrow Q \ A \\
2 \ 2 \ Q \leftrightarrow R \ A \\
1,2 \ 3 \ P \rightarrow R \ Th. \ 2.2.3.3(1,2) \\
1,2 \ 4 \ R \rightarrow P \ Th. \ 2.2.3.4(1,2) \\
1,2 \ 5 \ P \leftrightarrow R \leftrightarrow I(3,4)
\end{array}$$

Theorem 2.2.3.6 (Äquivalenztransitivität).

$$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \leftrightarrow Q \ A \\
2 \ 2 \ R \leftrightarrow Q \ A \\
2 \ 3 \ Q \leftrightarrow R \ Th. \ 2.1.2.5(2) \\
1,2 \ 4 \ P \leftrightarrow R \ Th. \ 2.2.3.5(1,3)
\end{array}$$

Theorem 2.2.3.7 (gemischte Transitivität).

$$P \rightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow R$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \rightarrow Q \ A \\
2 \ 2 \ Q \leftrightarrow R \ A \\
2 \ 3 \ Q \rightarrow R \leftrightarrow E1(2) \\
1,2 \ 4 \ P \rightarrow R \ Th. \ 2.2.3.2(1,3)
\end{array}$$

2.4 Äquivalenz als Folgerung

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.2.4.1 (Bikonditional-Elimination).

$$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$$

$$\begin{array}{lcl}
1 & 1 & P \leftrightarrow Q \quad A \\
2 & 2 & P \quad A \\
1 & 3 & P \rightarrow Q \leftrightarrow E1(1) \\
1,2 & 4 & Q \quad \rightarrow E(2,3)
\end{array}$$

Theorem 2.2.4.2 (Bikonditional-Elimination).

$$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$$

$$\begin{array}{lcl}
1 & 1 & P \leftrightarrow Q \quad A \\
2 & 2 & Q \quad A \\
1 & 3 & Q \rightarrow P \leftrightarrow E2(1) \\
1,2 & 4 & P \quad \rightarrow E(2,3)
\end{array}$$

2.5 Grundlegende Äquivalenzen der Implikation

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.2.5.1 (Materielle Implikation).

$$P \rightarrow Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{lcl}
1 & 1 & P \rightarrow Q \quad A \\
2 & & P \vee \neg P \quad Th. \ 2.1.7.1 \\
3 & 3 & P \quad A \\
1,3 & 4 & Q \quad \rightarrow E(1,3) \\
1,3 & 5 & \neg P \vee Q \quad \vee I2(4) \\
6 & 6 & \neg P \quad A \\
6 & 7 & \neg P \vee Q \quad \vee I1(6) \\
1 & 8 & \neg P \vee Q \quad \vee E(2,3,5,6,7)
\end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{lcl}
1 & 1 & \neg P \vee Q \quad A \\
2 & 2 & P \quad A \\
3 & 3 & \neg Q \quad A \\
2 & 4 & \neg\neg P \quad Th. \ 2.1.6.1(2) \\
2,3 & 5 & \neg\neg P \wedge \neg Q \quad \wedge I(4,3)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
2,3 \ 6 \ \neg(\neg P \vee Q) & Th. \ 2.1.8.1(5) \\
1,2,3 \ 7 \ \perp & \perp I(1,6) \\
1,2 \ 8 \ Q & \neg E(3,7) \\
1 \ 9 \ P \rightarrow Q & \rightarrow I(2,8)
\end{array}$$

□

Theorem 2.2.5.2.

$$\neg P \rightarrow Q \dashv\vdash P \vee Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ \neg P \rightarrow Q \leftrightarrow \neg\neg P \vee Q & Th. \ 2.2.5.1 \\
2 \quad \quad \quad \leftrightarrow P \vee Q & \leftrightarrow S(1, Th. \ 2.1.6.1)
\end{array}$$

Theorem 2.2.5.3.

$$\neg Q \rightarrow P \dashv\vdash P \vee Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ \neg Q \rightarrow P \leftrightarrow Q \vee P & Th. \ 2.2.5.1 \\
2 \quad \quad \quad \leftrightarrow P \vee Q & Th. \ 2.1.2.2(1)
\end{array}$$

Theorem 2.2.5.4.

$$P \vee Q, \neg P \vdash Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \vee Q & A \\
2 \ 2 \ \neg P & A \\
1 \ 3 \ \neg\neg P \vee \neg\neg Q & Th. \ 2.1.6.2(1) \\
1 \ 4 \ \neg P \rightarrow \neg\neg Q & Th. \ 2.2.5.1(3) \\
1,2 \ 5 \ \neg\neg Q & \rightarrow E(2,4) \\
1,2 \ 6 \ Q & Th. \ 2.1.6.1(5)
\end{array}$$

Theorem 2.2.5.5 (Implikation-Negations-Regel).

$$\neg(P \rightarrow Q) \dashv\vdash P \wedge \neg Q$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \neg(P \rightarrow Q) & A \\
2 \ P \rightarrow Q \leftrightarrow \neg P \vee Q & Th. \ 2.2.5.1 \\
1 \ 3 \ \neg(\neg P \vee Q) & Th. \ 2.2.2.4(2,1) \\
1 \ 4 \ \neg\neg P \wedge \neg Q & Th. \ 2.1.8.1(3)
\end{array}$$

1 5 $\neg\neg P$	$\wedge E1(4)$
1 6 P	<i>Th.</i> 2.1.6.1(5)
1 7 $\neg Q$	$\wedge E2(4)$
1 8 $P \wedge \neg Q$	$\wedge I(6, 7)$

$\dashv$:

1 1 $P \wedge \neg Q$	A
1 2 P	$\wedge E1(1)$
1 3 $\neg Q$	$\wedge E2(1)$
1 4 $\neg\neg P$	<i>Th.</i> 2.1.6.1(2)
1 5 $\neg\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(4, 3)$
1 6 $\neg(\neg P \vee Q)$	<i>Th.</i> 2.1.8.1(5)
7 $P \rightarrow Q \leftrightarrow \neg P \vee Q$	<i>Th.</i> 2.2.5.1
1 8 $\neg(P \rightarrow Q)$	<i>Th.</i> 2.2.2.3(7, 6)

□

2.6 Charakterisierungen des Bikonditionals

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.2.6.1 (Negationsäquivalenz).

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1 $P \leftrightarrow Q$	A
1 2 $P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1 3 $Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1 4 $\neg Q \rightarrow \neg P$	<i>Th.</i> 2.2.2.7(2)
1 5 $\neg P \rightarrow \neg Q$	<i>Th.</i> 2.2.2.7(3)
1 6 $\neg P \leftrightarrow \neg Q$	$\leftrightarrow I(5, 4)$

$\dashv$:

1 1 $\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
1 2 $\neg P \rightarrow \neg Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1 3 $\neg Q \rightarrow \neg P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1 4 $Q \rightarrow P$	<i>Th.</i> 2.2.2.7(2)

$$\begin{array}{ll} 1 \ 5 \ P \rightarrow Q & Th. \ 2.2.2.7(3) \\ 1 \ 6 \ P \leftrightarrow Q & \leftrightarrow I(5, 4) \end{array}$$

□

Theorem 2.2.6.2 (Negationsäquivalenz).

$$P \leftrightarrow \neg Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ (P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg\neg Q) & Th. \ 2.2.6.1 \\ 2 \ (Q \leftrightarrow \neg\neg Q) & Th. \ 2.1.6.1 \\ 3 \ (\neg\neg Q \leftrightarrow Q) & Th. \ 2.1.2.5(2) \\ 4 \ (P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow Q) & \leftrightarrow S(3, 1) \end{array}$$

Theorem 2.2.6.3.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \leftrightarrow Q & A \\ 1 \ 2 \ P \rightarrow Q & \leftrightarrow E1(1) \\ 1 \ 3 \ Q \rightarrow P & \leftrightarrow E2(1) \\ 4 \ P \vee \neg P & Th. \ 2.1.7.1 \\ 5 \ 5 \ P & A \\ 1,5 \ 6 \ Q & \rightarrow E(2, 5) \\ 1,5 \ 7 \ P \wedge Q & \wedge I(5, 6) \\ 1,5 \ 8 \ (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) & \vee I1(7) \\ 9 \ 9 \ \neg P & A \\ 1,9 \ 10 \ \neg Q & Th. \ 2.2.2.1(3, 9) \\ 1,9 \ 11 \ \neg P \wedge \neg Q & \wedge I(9, 10) \\ 1,9 \ 12 \ (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) & \vee I2(11) \\ 1 \ 13 \ (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) & \vee E(4, 5, 8, 9, 12) \end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) & A \\ 2 \ 2 \ P \wedge Q & A \\ 2 \ 3 \ P & \wedge E1(2) \\ 2 \ 4 \ Q & \wedge E2(2) \\ 2 \ 5 \ P \rightarrow Q & Th. \ 2.2.7.11(4) \\ 2 \ 6 \ Q \rightarrow P & Th. \ 2.2.7.11(3) \end{array}$$

2	7	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5, 6)$
8	8	$\neg P \wedge \neg Q$	A
8	9	$\neg P$	$\wedge E1(8)$
8	10	$\neg Q$	$\wedge E2(8)$
8	11	$P \rightarrow Q$	$Th. 2.2.7.12(9)$
8	12	$Q \rightarrow P$	$Th. 2.2.7.12(10)$
8	13	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(11, 12)$
1	14	$P \leftrightarrow Q$	$\vee E(1, 2, 7, 8, 13)$

□

Theorem 2.2.6.4.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	$\wedge I(2, 3)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\wedge E2(1)$
1	4	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(2, 3)$

□

Theorem 2.2.6.5.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$\neg P \vee Q$	$Th. 2.2.5.1(2)$
1	5	$\neg Q \vee P$	$Th. 2.2.5.1(3)$

$$1 \ 6 \ (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P) \wedge I(4, 5)$$

⊢:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P) & A \\ 1 \ 2 \ \neg P \vee Q & \wedge E1(1) \\ 1 \ 3 \ \neg Q \vee P & \wedge E2(1) \\ 1 \ 4 \ P \rightarrow Q & Th. \ 2.2.5.1(2) \\ 1 \ 5 \ Q \rightarrow P & Th. \ 2.2.5.1(3) \\ 1 \ 6 \ P \leftrightarrow Q & \leftrightarrow I(4, 5) \end{array}$$

□

Theorem 2.2.6.6.

$$\neg(P \leftrightarrow Q) \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg(P \leftrightarrow Q) & A \\ 2 \ (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) & Th. \ 2.2.6.4 \\ 1 \ 3 \ \neg((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) & Th. \ 2.2.2.4(2, 1) \\ 1 \ 4 \ \neg(P \rightarrow Q) \vee \neg(Q \rightarrow P) & Th. \ 2.1.8.2(3) \\ 5 \ 5 \ \neg(P \rightarrow Q) & A \\ 5 \ 6 \ P \wedge \neg Q & Th. \ 2.2.5.5(5) \\ 5 \ 7 \ (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) & \vee I2(6) \\ 8 \ 8 \ \neg(Q \rightarrow P) & A \\ 8 \ 9 \ Q \wedge \neg P & Th. \ 2.2.5.5(8) \\ 8 \ 10 \ \neg P \wedge Q & Th. \ 2.1.2.3(9) \\ 8 \ 11 \ (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) & \vee I1(10) \\ 1 \ 12 \ (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) & \vee E(4, 5, 7, 8, 11) \end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) & A \\ 2 \ 2 \ \neg P \wedge Q & A \\ 2 \ 3 \ Q \wedge \neg P & Th. \ 2.1.2.3(2) \\ 2 \ 4 \ \neg(Q \rightarrow P) & Th. \ 2.2.5.5(3) \\ 2 \ 5 \ \neg(P \rightarrow Q) \vee \neg(Q \rightarrow P) & \vee I2(4) \\ 6 \ 6 \ P \wedge \neg Q & A \\ 6 \ 7 \ \neg(P \rightarrow Q) & Th. \ 2.2.5.5(6) \\ 6 \ 8 \ \neg(P \rightarrow Q) \vee \neg(Q \rightarrow P) & \vee I1(7) \\ 1 \ 9 \ \neg(P \rightarrow Q) \vee \neg(Q \rightarrow P) & \vee E(1, 2, 5, 6, 8) \end{array}$$

1 10	$\neg((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))$	<i>Th. 2.1.8.2(9)</i>
11	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))$	<i>Th. 2.2.6.4</i>
1 12	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	<i>Th. 2.2.2.3(11, 10)</i>

□

2.7 Weitere Implikationsschemata

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Theorem 2.2.7.1 (Exportationsgesetz).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$(P \wedge Q) \rightarrow R \dashv\vdash P \rightarrow (Q \rightarrow R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	A
2 2	P	A
3 3	Q	A
2,3 4	$P \wedge Q$	$\wedge I(2, 3)$
1,2,3 5	R	$\rightarrow E(1, 4)$
1,2 6	$Q \rightarrow R$	$\rightarrow I(3, 5)$
1 7	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$\rightarrow I(2, 6)$

$\dashv\vdash$:

1 1	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	A
2 2	$P \wedge Q$	A
2 3	P	$\wedge E1(2)$
2 4	Q	$\wedge E2(2)$
1,2 5	$Q \rightarrow R$	$\rightarrow E(1, 3)$
1,2 6	R	$\rightarrow E(5, 4)$
1 7	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	$\rightarrow I(2, 6)$

□

Theorem 2.2.7.2 (Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$(P \wedge Q) \rightarrow R \dashv\vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ (P \wedge Q) \rightarrow R \quad A \\
2 & 2 \ P \quad A \\
3 & 3 \ Q \quad A \\
2,3 & 4 \ P \wedge Q \quad \wedge I(2,3) \\
1,2,3 & 5 \ R \quad \rightarrow E(1,4) \\
1,3 & 6 \ P \rightarrow R \quad \rightarrow I(2,5) \\
1 & 7 \ Q \rightarrow (P \rightarrow R) \rightarrow I(3,6)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ Q \rightarrow (P \rightarrow R) \quad A \\
2 & 2 \ P \wedge Q \quad A \\
2 & 3 \ P \quad \wedge E1(2) \\
2 & 4 \ Q \quad \wedge E2(2) \\
1,2 & 5 \ P \rightarrow R \quad \rightarrow E(1,4) \\
1,2 & 6 \ R \quad \rightarrow E(5,3) \\
1 & 7 \ (P \wedge Q) \rightarrow R \rightarrow I(2,6)
\end{array}$$

□

Theorem 2.2.7.3.

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ P \rightarrow (Q \rightarrow R) \quad A \\
1 & 2 \ (P \wedge Q) \rightarrow R \quad Th. \ 2.2.7.1(1) \\
1 & 3 \ Q \rightarrow (P \rightarrow R) \quad Th. \ 2.2.7.2(2)
\end{array}$$

Theorem 2.2.7.4 (Vertauschung der Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \dashv\vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ P \rightarrow (Q \rightarrow R) \quad A \\
1 & 2 \ (P \wedge Q) \rightarrow R \quad Th. \ 2.2.7.1(1) \\
1 & 3 \ Q \rightarrow (P \rightarrow R) \quad Th. \ 2.2.7.2(2)
\end{array}$$

$\dashv$:

$1 \quad 1 \quad Q \rightarrow (P \rightarrow R) \quad A$
 $1 \quad 2 \quad (P \wedge Q) \rightarrow R \quad Th. \ 2.2.7.2(1)$
 $1 \quad 3 \quad P \rightarrow (Q \rightarrow R) \quad Th. \ 2.2.7.1(2)$

□

Theorem 2.2.7.5 (Äquivalenz-Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$(P \wedge Q) \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$$

$1 \quad 1 \quad (P \wedge Q) \leftrightarrow R \quad A$
 $1 \quad 2 \quad (P \wedge Q) \rightarrow R \quad \leftrightarrow E1(1)$
 $1 \quad 3 \quad P \rightarrow (Q \rightarrow R) \quad Th. \ 2.2.7.1(2)$
 $1 \quad 4 \quad R \rightarrow (P \wedge Q) \quad \leftrightarrow E2(1)$
 $5 \quad 5 \quad R \quad A$
 $1,5 \quad 6 \quad P \wedge Q \quad \rightarrow E(4,5)$
 $1,5 \quad 7 \quad Q \quad \wedge E2(6)$
 $1 \quad 8 \quad R \rightarrow Q \quad \rightarrow I(5,7)$
 $9 \quad 9 \quad P \quad A$
 $1,9 \quad 10 \quad Q \rightarrow R \quad \rightarrow E(3,9)$
 $1,9 \quad 11 \quad Q \leftrightarrow R \quad \leftrightarrow I(10,8)$
 $1 \quad 12 \quad P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \rightarrow I(9,11)$

Theorem 2.2.7.6 (Vertauschte Äquivalenz-Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$(P \wedge Q) \leftrightarrow R \vdash Q \rightarrow (P \leftrightarrow R)$$

$1 \quad 1 \quad (P \wedge Q) \leftrightarrow R \quad A$
 $1 \quad 2 \quad (P \wedge Q) \rightarrow R \quad \leftrightarrow E1(1)$
 $1 \quad 3 \quad P \rightarrow (Q \rightarrow R) \quad Th. \ 2.2.7.1(2)$
 $1 \quad 4 \quad Q \rightarrow (P \rightarrow R) \quad Th. \ 2.2.7.4(3)$
 $1 \quad 5 \quad R \rightarrow (P \wedge Q) \quad \leftrightarrow E2(1)$
 $6 \quad 6 \quad R \quad A$
 $1,6 \quad 7 \quad P \wedge Q \quad \rightarrow E(5,6)$
 $1,6 \quad 8 \quad P \quad \wedge E1(7)$
 $1 \quad 9 \quad R \rightarrow P \quad \rightarrow I(6,8)$
 $10 \quad 10 \quad Q \quad A$
 $1,10 \quad 11 \quad P \rightarrow R \quad \rightarrow E(4,10)$
 $1,10 \quad 12 \quad P \leftrightarrow R \quad \leftrightarrow I(11,9)$
 $1 \quad 13 \quad Q \rightarrow (P \leftrightarrow R) \rightarrow I(10,12)$

Theorem 2.2.7.7 (Äquivalenz-Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$R \leftrightarrow (P \wedge Q) \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ R \leftrightarrow (P \wedge Q) \quad A \\ 1 & 2 \ (P \wedge Q) \leftrightarrow R \quad Th. \ 2.1.2.5(1) \\ 1 & 3 \ P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \quad Th. \ 2.2.7.5(2) \end{array}$$

Theorem 2.2.7.8 (Vertauschte Äquivalenz-Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$R \leftrightarrow (P \wedge Q) \vdash Q \rightarrow (P \leftrightarrow R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ R \leftrightarrow (P \wedge Q) \quad A \\ 1 & 2 \ (P \wedge Q) \leftrightarrow R \quad Th. \ 2.1.2.5(1) \\ 1 & 3 \ Q \rightarrow (P \leftrightarrow R) \quad Th. \ 2.2.7.6(2) \end{array}$$

Theorem 2.2.7.9.

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R), Q \rightarrow R \vdash P \leftrightarrow Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \leftrightarrow (Q \wedge R) \quad A \\ 2 & 2 \ Q \rightarrow R \quad A \\ 3 & 3 \ P \quad A \\ 1,3 & 4 \ Q \wedge R \quad Th. \ 2.2.4.1(1,3) \\ 1,3 & 5 \ Q \quad \wedge E1(4) \\ 1 & 6 \ P \rightarrow Q \quad \rightarrow I(3,5) \\ 7 & 7 \ Q \quad A \\ 2,7 & 8 \ R \quad \rightarrow E(2,7) \\ 2,7 & 9 \ Q \wedge R \quad \wedge I(7,8) \\ 1,2,7 & 10 \ P \quad Th. \ 2.2.4.2(1,9) \\ 1,2 & 11 \ Q \rightarrow P \quad \rightarrow I(7,10) \\ 1,2 & 12 \ P \leftrightarrow Q \quad \leftrightarrow I(6,11) \end{array}$$

Theorem 2.2.7.10.

$$P \vee Q, \neg Q \vdash P$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \vee Q \quad A \\ 2 & 2 \ \neg Q \quad A \\ 1 & 3 \ Q \vee P \quad Th. \ 2.1.2.1(1) \end{array}$$

$$1,2 \ 4 \ P \quad Th. \ 2.2.5.4(3,2)$$

Theorem 2.2.7.11.

$$Q \vdash P \rightarrow Q$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ Q \quad A \\ 1 \ 2 \ \neg P \vee Q \ \vee I2(1) \\ 1 \ 3 \ P \rightarrow Q \ Th. \ 2.2.5.1(2) \end{array}$$

Theorem 2.2.7.12.

$$\neg P \vdash P \rightarrow Q$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \neg P \quad A \\ 1 \ 2 \ \neg P \vee Q \ \vee I1(1) \\ 1 \ 3 \ P \rightarrow Q \ Th. \ 2.2.5.1(2) \end{array}$$

Theorem 2.2.7.13.

$$P \rightarrow Q, R \rightarrow Q, P \vee R \vdash Q$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ P \rightarrow Q \ A \\ 2 \ 2 \ R \rightarrow Q \ A \\ 3 \ 3 \ P \vee R \ A \\ 4 \ 4 \ P \quad A \\ 1,4 \ 5 \ Q \quad \rightarrow E(1,4) \\ 6 \ 6 \ R \quad A \\ 2,6 \ 7 \ Q \quad \rightarrow E(2,6) \\ 1,2,3 \ 8 \ Q \quad \vee E(3,4,5,6,7) \end{array}$$

Theorem 2.2.7.14.

$$P \rightarrow Q, P \vee R \vdash Q \vee R$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ P \rightarrow Q \ A \\ 2 \ 2 \ P \vee R \ A \\ 3 \ 3 \ P \quad A \\ 1,3 \ 4 \ Q \quad \rightarrow E(1,3) \\ 1,3 \ 5 \ Q \vee R \ \vee I1(4) \\ 6 \ 6 \ R \quad A \\ 6 \ 7 \ Q \vee R \ \vee I2(6) \end{array}$$

$$1,2 \ 8 \ Q \vee R \quad \vee E(2,3,5,6,7)$$

2.8 Axiome Metamath

Theorem 2.2.8.1 (Axiom ax-1 (Metamath)).

Aussagenvariablen: P, Q

$$Q \rightarrow (P \rightarrow Q)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ Q & A \\ 1 \ 2 \ P \rightarrow Q & Th. \ 2.2.7.11(1) \\ 3 \ Q \rightarrow (P \rightarrow Q) & \rightarrow I(1,2) \end{array}$$

Theorem 2.2.8.2 (Axiom ax-2 (Metamath)).

Aussagevariablen: P, Q, R

$$(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \rightarrow (Q \rightarrow R) & A \\ 2 \ 2 \ P \rightarrow Q & A \\ 3 \ 3 \ P & A \\ 1,3 \ 4 \ Q \rightarrow R & \rightarrow E(1,3) \\ 2,3 \ 5 \ Q & \rightarrow E(2,3) \\ 1,2,3 \ 6 \ R & \rightarrow E(4,5) \\ 1,2 \ 7 \ P \rightarrow R & \rightarrow I(3,6) \\ 1 \ 8 \ (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R) & \rightarrow I(2,7) \\ 9 \ (P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)) & \rightarrow I(1,8) \end{array}$$

Theorem 2.2.8.3 (Satz ax-3 (Metamath)).

Aussagenvariablen: P, Q

$$(\neg P \rightarrow \neg Q) \rightarrow (Q \rightarrow P)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg P \rightarrow \neg Q & A \\ 2 \ 2 \ Q & A \\ 3 \ 3 \ \neg P & A \end{array}$$

1,3 4 $\neg Q$	$\rightarrow E(1,3)$
1,2,3 5 $\perp$	$\perp I(2,4)$
1,2 6 $\neg\neg P$	$\neg I(3,5)$
1,2 7 P	<i>Th.</i> 2.1.6.1(6)
1 8 $Q \rightarrow P$	$\rightarrow I(2,7)$
9 $(\neg P \rightarrow \neg Q) \rightarrow (Q \rightarrow P) \rightarrow I(1,8)$	

2.9 Kontradiktionen und Invarianzen

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Theorem 2.2.9.1.

$$\neg(P \leftrightarrow \neg P)$$

1 1 $P \leftrightarrow \neg P$	A
2 2 P	A
1,2 3 $\neg P$	<i>Th.</i> 2.2.4.1(1,2)
1,2 4 $\perp$	$\perp I(2,3)$
1 5 $\neg P$	$\neg I(2,4)$
1 6 P	<i>Th.</i> 2.2.4.2(1,5)
1 7 $\perp$	$\perp I(6,5)$
8 $\neg(P \leftrightarrow \neg P)$	$\neg I(1,7)$

Theorem 2.2.9.2.

$$\neg(\neg P \leftrightarrow P)$$

1 1 $\neg P \leftrightarrow P$	A
2 2 P	A
1,2 3 $\neg P$	<i>Th.</i> 2.2.4.2(1,2)
1,2 4 $\perp$	$\perp I(2,3)$
1 5 $\neg P$	$\neg I(2,4)$
1 6 P	<i>Th.</i> 2.2.4.1(1,5)
1 7 $\perp$	$\perp I(5,6)$
8 $\neg(\neg P \leftrightarrow P)$	$\neg I(1,7)$

2.9.1 Invarianzen

Theorem 2.2.9.3.

$$Q \vdash (P \leftrightarrow Q \wedge R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)$$

1	1	Q	A
2	2	$P \leftrightarrow Q \wedge R$	A
2	3	$P \rightarrow Q \wedge R$	$\leftrightarrow E1(2)$
2	4	$Q \wedge R \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(2)$
5	5	P	A
2,5	6	$Q \wedge R$	$\rightarrow E(3, 5)$
2,5	7	R	$\wedge E2(6)$
2	8	$P \rightarrow R$	$\rightarrow I(5, 7)$
9	9	R	A
1,9	10	$Q \wedge R$	$\wedge I(1, 9)$
1,2,9	11	P	$\rightarrow E(4, 10)$
1,2	12	$R \rightarrow P$	$\rightarrow I(9, 11)$
1,2	13	$P \leftrightarrow R$	$\leftrightarrow I(8, 12)$
1	14	$(P \leftrightarrow Q \wedge R) \rightarrow (P \leftrightarrow R)$	$\rightarrow I(2, 13)$
15	15	$P \leftrightarrow R$	A
15	16	$P \rightarrow R$	$\leftrightarrow E1(15)$
15	17	$R \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(15)$
18	18	P	A
15,18	19	R	$\rightarrow E(16, 18)$
1,15,18	20	$Q \wedge R$	$\wedge I(1, 19)$
1,15	21	$P \rightarrow Q \wedge R$	$\rightarrow I(18, 20)$
22	22	$Q \wedge R$	A
22	23	R	$\wedge E2(22)$
15,22	24	P	$\rightarrow E(17, 23)$
15	25	$Q \wedge R \rightarrow P$	$\rightarrow I(22, 24)$
1,15	26	$P \leftrightarrow Q \wedge R$	$\leftrightarrow I(21, 25)$
1	27	$(P \leftrightarrow R) \rightarrow (P \leftrightarrow Q \wedge R)$	$\rightarrow I(15, 26)$
1	28	$(P \leftrightarrow Q \wedge R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)$	$\leftrightarrow I(14, 27)$

Kapitel 3

Exklusives Oder

3.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Definition 2.3.1.1 (Exklusives Oder).

$$P \underline{\vee} Q := \neg(P \leftrightarrow Q)$$

Theorem 2.3.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\underline{\vee}$).

$$P \underline{\vee} Q \dashv\vdash \neg(P \leftrightarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad P \underline{\vee} Q \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg(P \leftrightarrow Q) \quad \text{Def. 2.3.1.1(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg(P \leftrightarrow Q) \quad A \\ 1 & 2 \quad P \underline{\vee} Q \quad \text{Def. 2.3.1.1(1)} \end{array}$$

□

Theorem 2.3.1.2 (Fallunterscheidung für $\underline{\vee}$).

$$P \underline{\vee} Q \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \sqcup Q & A \\ 1 \ 2 \ \neg(P \leftrightarrow Q) & Th. \ 2.3.1.1(1) \\ 1 \ 3 \ (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) & Th. \ 2.2.6.6(2) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) & A \\ 1 \ 2 \ \neg(P \leftrightarrow Q) & Th. \ 2.2.6.6(1) \\ 1 \ 3 \ P \sqcup Q & Th. \ 2.3.1.1(2) \end{array}$$

□

3.2 Einführungsregeln

Theorem 2.3.2.1 (Einführung von $\sqcup$, linker Fall).

$$P, \neg Q \vdash P \sqcup Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P & A \\ 2 \ 2 \ \neg Q & A \\ 1,2 \ 3 \ P \wedge \neg Q & \wedge I(1, 2) \\ 1,2 \ 4 \ (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) & \vee I2(3) \\ 1,2 \ 5 \ P \sqcup Q & Th. \ 2.3.1.2(4) \end{array}$$

Theorem 2.3.2.2 (Einführung von $\sqcup$, rechter Fall).

$$\neg P, Q \vdash P \sqcup Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg P & A \\ 2 \ 2 \ Q & A \\ 1,2 \ 3 \ \neg P \wedge Q & \wedge I(1, 2) \\ 1,2 \ 4 \ (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) & \vee I1(3) \\ 1,2 \ 5 \ P \sqcup Q & Th. \ 2.3.1.2(4) \end{array}$$

3.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.3.3.1 (Elimination von $\sqcup$ bei P).

$$P \sqcup Q, P \vdash \neg Q$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	P	A
1	3	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	<i>Th.</i> 2.3.1.1(1)
4	4	Q	A
4	5	$P \rightarrow Q$	<i>Th.</i> 2.2.7.11(4)
2	6	$Q \rightarrow P$	<i>Th.</i> 2.2.7.11(2)
2,4	7	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5, 6)$
1,2,4	8	$\perp$	$\perp I(3, 7)$
1,2	9	$\neg Q$	$\neg I(4, 8)$

Theorem 2.3.3.2 (Elimination von $\vee$ bei Q).

$$P \vee Q, Q \vdash \neg P$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	Q	A
1	3	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	<i>Th.</i> 2.3.1.1(1)
4	4	P	A
2	5	$P \rightarrow Q$	<i>Th.</i> 2.2.7.11(2)
4	6	$Q \rightarrow P$	<i>Th.</i> 2.2.7.11(4)
2,4	7	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5, 6)$
1,2,4	8	$\perp$	$\perp I(3, 7)$
1,2	9	$\neg P$	$\neg I(4, 8)$

Theorem 2.3.3.3 (Elimination von $\vee$ bei $\neg P$).

$$P \vee Q, \neg P \vdash Q$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	$\neg P$	A
1	3	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	<i>Th.</i> 2.3.1.1(1)
4	4	$\neg Q$	A
2	5	$P \rightarrow Q$	<i>Th.</i> 2.2.7.12(2)
4	6	$Q \rightarrow P$	<i>Th.</i> 2.2.7.12(4)
2,4	7	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5, 6)$
1,2,4	8	$\perp$	$\perp I(3, 7)$
1,2	9	Q	$\neg E(4, 8)$

Theorem 2.3.3.4 (Elimination von $\vee$ bei $\neg Q$).

$$P \vee Q, \neg Q \vdash P$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	$\neg Q$	A
1	3	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	<i>Th.</i> 2.3.1.1(1)
4	4	$\neg P$	A
4	5	$P \rightarrow Q$	<i>Th.</i> 2.2.7.12(4)
2	6	$Q \rightarrow P$	<i>Th.</i> 2.2.7.12(2)
2,4	7	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5, 6)$
1,2,4	8	$\perp$	$\perp I(3, 7)$
1,2	9	P	$\neg E(4, 8)$

3.4 Strukturgesetze

Theorem 2.3.4.1 (Kommutativgesetz für $\vee$).

$$P \vee Q \dashv\vdash Q \vee P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee Q$	A
1	2	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	<i>Th.</i> 2.3.1.1(1)
3	3	$Q \leftrightarrow P$	A
3	4	$P \leftrightarrow Q$	<i>Th.</i> 2.1.2.5(3)
1,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$
1	6	$\neg(Q \leftrightarrow P)$	$\neg I(3, 5)$
1	7	$Q \vee P$	<i>Th.</i> 2.3.1.1(6)

$\dashv\vdash$:

1	1	$Q \vee P$	A
1	2	$\neg(Q \leftrightarrow P)$	<i>Th.</i> 2.3.1.1(1)
3	3	$P \leftrightarrow Q$	A
3	4	$Q \leftrightarrow P$	<i>Th.</i> 2.1.2.5(3)
1,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$
1	6	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$\neg I(3, 5)$
1	7	$P \vee Q$	<i>Th.</i> 2.3.1.1(6)

□

Theorem 2.3.4.2 (Negation von $\vee$).

$$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash P \leftrightarrow Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \neg(P \vee Q) & A \\
2 \ 2 \ \neg(P \leftrightarrow Q) & A \\
2 \ 3 \ P \vee Q & Th. \ 2.3.1.1(2) \\
1,2 \ 4 \ \perp & \perp I(1,3) \\
1 \ 5 \ \neg\neg(P \leftrightarrow Q) & \neg I(2,4) \\
1 \ 6 \ P \leftrightarrow Q & Th. \ 2.1.6.1(5)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \leftrightarrow Q & A \\
2 \ 2 \ P \vee Q & A \\
2 \ 3 \ \neg(P \leftrightarrow Q) & Th. \ 2.3.1.1(2) \\
1,2 \ 4 \ \perp & \perp I(3,1) \\
1 \ 5 \ \neg(P \vee Q) & \neg I(2,4)
\end{array}$$

□

Theorem 2.3.4.3 (Invarianz von $\vee$ unter doppelter Negation).

$$P \vee Q \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \vee Q & A \\
1 \ 2 \ \neg(P \leftrightarrow Q) & Th. \ 2.3.1.1(1) \\
3 \ 3 \ \neg P \leftrightarrow \neg Q & A \\
3 \ 4 \ P \leftrightarrow Q & Th. \ 2.2.6.1(3) \\
1,3 \ 5 \ \perp & \perp I(2,4) \\
1 \ 6 \ \neg(\neg P \leftrightarrow \neg Q) & \neg I(3,5) \\
1 \ 7 \ \neg P \vee \neg Q & Th. \ 2.3.1.1(6)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \neg P \vee \neg Q & A \\
1 \ 2 \ \neg(\neg P \leftrightarrow \neg Q) & Th. \ 2.3.1.1(1) \\
3 \ 3 \ P \leftrightarrow Q & A \\
3 \ 4 \ \neg P \leftrightarrow \neg Q & Th. \ 2.2.6.1(3) \\
1,3 \ 5 \ \perp & \perp I(2,4) \\
1 \ 6 \ \neg(P \leftrightarrow Q) & \neg I(3,5) \\
1 \ 7 \ P \vee Q & Th. \ 2.3.1.1(6)
\end{array}$$

□

Theorem 2.3.4.4 (Irreflexivität von $\underline{\vee}$).

$$\neg(P \underline{\vee} P)$$

$$1 \ P \leftrightarrow P \quad Th. \ 2.1.1.3$$

$$2 \ \neg(P \underline{\vee} P) \quad Th. \ 2.3.4.2(1)$$

Theorem 2.3.4.5 (Exklusives Drittengesetz).

$$P \underline{\vee} \neg P$$

$$1 \ \neg(P \leftrightarrow \neg P) \quad Th. \ 2.2.9.1$$

$$2 \ P \underline{\vee} \neg P \quad Th. \ 2.3.1.1(1)$$

Kapitel 4

NAND

4.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Definition 2.4.1.1 (NAND).

$$P \uparrow Q := \neg(P \wedge Q)$$

Theorem 2.4.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\uparrow$).

$$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg(P \wedge Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ P \uparrow Q \quad A \\ 1 \ 2 \ \neg(P \wedge Q) \text{ Def. 2.4.1.1(1)} \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \neg(P \wedge Q) \quad A \\ 1 \ 2 \ P \uparrow Q \quad \text{Def. 2.4.1.1(1)} \end{array}$$

□

Theorem 2.4.1.2 (De-Morgan-Form für $\uparrow$).

$$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \uparrow Q \quad A \\ 1 & 2 \ \neg(P \wedge Q) \quad Th. \ 2.4.1.1(1) \\ 1 & 3 \ \neg P \vee \neg Q \quad Th. \ 2.1.8.2(2) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \neg P \vee \neg Q \quad A \\ 1 & 2 \ \neg(P \wedge Q) \quad Th. \ 2.1.8.2(1) \\ 1 & 3 \ P \uparrow Q \quad Th. \ 2.4.1.1(2) \end{array}$$

□

Theorem 2.4.1.3 (Negation von $\uparrow$).

$$\neg(P \uparrow Q) \dashv\vdash P \wedge Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \neg(P \uparrow Q) \quad A \\ 2 & 2 \ \neg(P \wedge Q) \quad A \\ 2 & 3 \ P \uparrow Q \quad Th. \ 2.4.1.1(2) \\ 1,2 & 4 \ \perp \quad \perp I(1,3) \\ 1 & 5 \ \neg\neg(P \wedge Q) \quad \neg I(2,4) \\ 1 & 6 \ P \wedge Q \quad Th. \ 2.1.6.1(5) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \wedge Q \quad A \\ 2 & 2 \ P \uparrow Q \quad A \\ 2 & 3 \ \neg(P \wedge Q) \quad Th. \ 2.4.1.1(2) \\ 1,2 & 4 \ \perp \quad \perp I(3,1) \\ 1 & 5 \ \neg(P \uparrow Q) \quad \neg I(2,4) \end{array}$$

□

4.2 Einführungsregeln

Theorem 2.4.2.1 (Einführung von $\uparrow$, linker Fall).

$$\neg P \vdash P \uparrow Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg P & A \\ 1 \ 2 \ \neg P \vee \neg Q & \vee I1(1) \\ 1 \ 3 \ P \uparrow Q & Th. \ 2.4.1.2(2) \end{array}$$

Theorem 2.4.2.2 (Einführung von $\uparrow$, rechter Fall).

$$\neg Q \vdash P \uparrow Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg Q & A \\ 1 \ 2 \ \neg P \vee \neg Q & \vee I2(1) \\ 1 \ 3 \ P \uparrow Q & Th. \ 2.4.1.2(2) \end{array}$$

4.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.4.3.1 (Elimination von $\uparrow$ bei P).

$$P \uparrow Q, P \vdash \neg Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \uparrow Q & A \\ 2 \ 2 \ P & A \\ 1 \ 3 \ \neg(P \wedge Q) & Th. \ 2.4.1.1(1) \\ 4 \ 4 \ Q & A \\ 2,4 \ 5 \ P \wedge Q & \wedge I(2,4) \\ 1,2,4 \ 6 \ \perp & \perp I(3,5) \\ 1,2 \ 7 \ \neg Q & \neg I(4,6) \end{array}$$

Theorem 2.4.3.2 (Elimination von $\uparrow$ bei Q).

$$P \uparrow Q, Q \vdash \neg P$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \uparrow Q & A \\ 2 \ 2 \ Q & A \\ 1 \ 3 \ \neg(P \wedge Q) & Th. \ 2.4.1.1(1) \\ 4 \ 4 \ P & A \\ 2,4 \ 5 \ P \wedge Q & \wedge I(4,2) \\ 1,2,4 \ 6 \ \perp & \perp I(3,5) \end{array}$$

$$1,2 \ 7 \ \neg P \qquad \neg I(4,6)$$

4.4 Strukturgesetze

Theorem 2.4.4.1 (Kommutativgesetz für $\uparrow$).

$$P \uparrow Q \dashv\vdash Q \uparrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \uparrow Q & A \\ 1 \ 2 \ \neg P \vee \neg Q & Th. \ 2.4.1.2(1) \\ 1 \ 3 \ \neg Q \vee \neg P & Th. \ 2.1.2.2(2) \\ 1 \ 4 \ Q \uparrow P & Th. \ 2.4.1.2(3) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ Q \uparrow P & A \\ 1 \ 2 \ \neg Q \vee \neg P & Th. \ 2.4.1.2(1) \\ 1 \ 3 \ \neg P \vee \neg Q & Th. \ 2.1.2.2(2) \\ 1 \ 4 \ P \uparrow Q & Th. \ 2.4.1.2(3) \end{array}$$

□

Theorem 2.4.4.2 (Selbst-NAND als Negation).

$$P \uparrow P \dashv\vdash \neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \uparrow P & A \\ 1 \ 2 \ \neg P \vee \neg P & Th. \ 2.4.1.2(1) \\ 1 \ 3 \ \neg P & Th. \ 2.1.1.4(2) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg P & A \\ 1 \ 2 \ P \uparrow P & Th. \ 2.4.2.1(1) \end{array}$$

□

Theorem 2.4.4.3 (Konjunktion durch $\uparrow$).

$$P \wedge Q \dashv\vdash (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \wedge Q \quad A \\ 1 & 2 \ \neg(P \uparrow Q) \quad Th. \ 2.4.1.3(1) \\ 1 & 3 \ (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q) \quad Th. \ 2.4.4.2(2) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q) \ A \\ 1 & 2 \ \neg(P \uparrow Q) \quad Th. \ 2.4.4.2(1) \\ 1 & 3 \ P \wedge Q \quad Th. \ 2.4.1.3(2) \end{array}$$

□

Theorem 2.4.4.4 (Disjunktion durch $\uparrow$).

$$P \vee Q \dashv\vdash (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \vee Q \quad A \\ 2 & 2 \ P \quad A \\ 2 & 3 \ P \wedge P \quad \wedge I^*(Wdh_2(2)) \\ 2 & 4 \ \neg(P \uparrow P) \quad Th. \ 2.4.1.3(3) \\ 2 & 5 \ \neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q) \quad \vee I1(4) \\ 6 & 6 \ Q \quad A \\ 6 & 7 \ Q \wedge Q \quad \wedge I^*(Wdh_2(6)) \\ 6 & 8 \ \neg(Q \uparrow Q) \quad Th. \ 2.4.1.3(7) \\ 6 & 9 \ \neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q) \quad \vee I2(8) \\ 1 & 10 \ \neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q) \quad \vee E(1, 2, 5, 6, 9) \\ 1 & 11 \ (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q) \quad Th. \ 2.4.1.2(10) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q) \quad A \\ 1 & 2 \ \neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q) \quad Th. \ 2.4.1.2(1) \\ 3 & 3 \ \neg(P \uparrow P) \quad A \\ 3 & 4 \ P \wedge P \quad Th. \ 2.4.1.3(3) \end{array}$$

3	5	P	$\wedge E1(4)$
3	6	$P \vee Q$	$\vee I1(5)$
7	7	$\neg(Q \uparrow Q)$	A
7	8	$Q \wedge Q$	$Th. 2.4.1.3(7)$
7	9	Q	$\wedge E1(8)$
7	10	$P \vee Q$	$\vee I2(9)$
1	11	$P \vee Q$	$\vee E(2, 3, 6, 7, 10)$

□

Theorem 2.4.4.5 (Implikation durch $\uparrow$).

$$P \rightarrow Q \dashv\vdash P \uparrow (Q \uparrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \rightarrow Q$	A
1	2	$\neg P \vee Q$	$Th. 2.2.5.1(1)$
3	3	$\neg P$	A
3	4	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee I1(3)$
5	5	Q	A
5	6	$Q \wedge Q$	$\wedge I^*(Wdh_2(5))$
5	7	$\neg(Q \uparrow Q)$	$Th. 2.4.1.3(6)$
5	8	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee I2(7)$
1	9	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 8)$
1	10	$P \uparrow (Q \uparrow Q)$	$Th. 2.4.1.2(9)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$P \uparrow (Q \uparrow Q)$	A
1	2	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$Th. 2.4.1.2(1)$
3	3	$\neg P$	A
3	4	$\neg P \vee Q$	$\vee I1(3)$
5	5	$\neg(Q \uparrow Q)$	A
5	6	$Q \wedge Q$	$Th. 2.4.1.3(5)$
5	7	Q	$\wedge E1(6)$
5	8	$\neg P \vee Q$	$\vee I2(7)$
1	9	$\neg P \vee Q$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 8)$
1	10	$P \rightarrow Q$	$Th. 2.2.5.1(9)$

□

Kapitel 5

NOR

5.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Definition 2.5.1.1 (NOR).

$$P \downarrow Q := \neg(P \vee Q)$$

Theorem 2.5.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\downarrow$).

$$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg(P \vee Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \downarrow Q \quad A \\ 1 & 2 \ \neg(P \vee Q) \quad \text{Def. 2.5.1.1(1)} \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \neg(P \vee Q) \quad A \\ 1 & 2 \ P \downarrow Q \quad \text{Def. 2.5.1.1(1)} \end{array}$$

□

Theorem 2.5.1.2 (De-Morgan-Form für $\downarrow$).

$$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \downarrow Q \quad A \\ 1 & 2 \ \neg(P \vee Q) \quad Th. \ 2.5.1.1(1) \\ 1 & 3 \ \neg P \wedge \neg Q \quad Th. \ 2.1.8.1(2) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \neg P \wedge \neg Q \quad A \\ 1 & 2 \ \neg(P \vee Q) \quad Th. \ 2.1.8.1(1) \\ 1 & 3 \ P \downarrow Q \quad Th. \ 2.5.1.1(2) \end{array}$$

□

Theorem 2.5.1.3 (Negation von $\downarrow$).

$$\neg(P \downarrow Q) \dashv\vdash P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \neg(P \downarrow Q) \quad A \\ 2 & 2 \ \neg(P \vee Q) \quad A \\ 2 & 3 \ P \downarrow Q \quad Th. \ 2.5.1.1(2) \\ 1,2 & 4 \ \perp \quad \perp I(1,3) \\ 1 & 5 \ \neg\neg(P \vee Q) \quad \neg I(2,4) \\ 1 & 6 \ P \vee Q \quad Th. \ 2.1.6.1(5) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \vee Q \quad A \\ 2 & 2 \ P \downarrow Q \quad A \\ 2 & 3 \ \neg(P \vee Q) \quad Th. \ 2.5.1.1(2) \\ 1,2 & 4 \ \perp \quad \perp I(3,1) \\ 1 & 5 \ \neg(P \downarrow Q) \quad \neg I(2,4) \end{array}$$

□

5.2 Einführungsregel

Theorem 2.5.2.1 (Einführung von $\downarrow$).

$$\neg P, \neg Q \vdash P \downarrow Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg P & A \\ 2 \ 2 \ \neg Q & A \\ 1,2 \ 3 \ \neg P \wedge \neg Q & \wedge I(1, 2) \\ 1,2 \ 4 \ P \downarrow Q & Th. \ 2.5.1.2(3) \end{array}$$

5.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.5.3.1 (Elimination von $\downarrow$, linker Teil).

$$P \downarrow Q \vdash \neg P$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \downarrow Q & A \\ 1 \ 2 \ \neg P \wedge \neg Q & Th. \ 2.5.1.2(1) \\ 1 \ 3 \ \neg P & \wedge E1(2) \end{array}$$

Theorem 2.5.3.2 (Elimination von $\downarrow$, rechter Teil).

$$P \downarrow Q \vdash \neg Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \downarrow Q & A \\ 1 \ 2 \ \neg P \wedge \neg Q & Th. \ 2.5.1.2(1) \\ 1 \ 3 \ \neg Q & \wedge E2(2) \end{array}$$

5.4 Strukturgesetze

Theorem 2.5.4.1 (Kommutativgesetz für $\downarrow$).

$$P \downarrow Q \dashv\vdash Q \downarrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \downarrow Q & A \\ 1 \ 2 \ \neg P \wedge \neg Q & Th. \ 2.5.1.2(1) \\ 1 \ 3 \ \neg Q \wedge \neg P & Th. \ 2.1.2.4(2) \\ 1 \ 4 \ Q \downarrow P & Th. \ 2.5.1.2(3) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ Q \downarrow P & A \\
1 \ 2 \ \neg Q \wedge \neg P & Th. \ 2.5.1.2(1) \\
1 \ 3 \ \neg P \wedge \neg Q & Th. \ 2.1.2.4(2) \\
1 \ 4 \ P \downarrow Q & Th. \ 2.5.1.2(3)
\end{array}$$

□

Theorem 2.5.4.2 (Selbst-NOR als Negation).

$$P \downarrow P \dashv \neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \downarrow P & A \\
1 \ 2 \ \neg P \wedge \neg P & Th. \ 2.5.1.2(1) \\
1 \ 3 \ \neg P & Th. \ 2.1.1.5(2)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \neg P & A \\
1 \ 2 \ \neg P \wedge \neg P \wedge I^*(Wdh_2(1)) & \\
1 \ 3 \ P \downarrow P & Th. \ 2.5.1.2(2)
\end{array}$$

□

Theorem 2.5.4.3 (Disjunktion durch $\downarrow$).

$$P \vee Q \dashv (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \vee Q & A \\
1 \ 2 \ \neg(P \downarrow Q) & Th. \ 2.5.1.3(1) \\
1 \ 3 \ (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q) & Th. \ 2.5.4.2(2)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q) & A \\
1 \ 2 \ \neg(P \downarrow Q) & Th. \ 2.5.4.2(1) \\
1 \ 3 \ P \vee Q & Th. \ 2.5.1.3(2)
\end{array}$$

□

Theorem 2.5.4.4 (Konjunktion durch $\downarrow$).

$$P \wedge Q \dashv\vdash (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$P \wedge Q$	A
1 2	P	$\wedge E1(1)$
1 3	Q	$\wedge E2(1)$
1 4	$P \vee P$	$\vee I1(2)$
1 5	$Q \vee Q$	$\vee I1(3)$
1 6	$\neg(P \downarrow P)$	$Th. 2.5.1.3(4)$
1 7	$\neg(Q \downarrow Q)$	$Th. 2.5.1.3(5)$
1 8	$\neg(P \downarrow P) \wedge \neg(Q \downarrow Q)$	$\wedge I(6, 7)$
1 9	$(P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$	$Th. 2.5.1.2(8)$

$\dashv$:

1 1	$(P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$	A
1 2	$\neg(P \downarrow P) \wedge \neg(Q \downarrow Q)$	$Th. 2.5.1.2(1)$
1 3	$\neg(P \downarrow P)$	$\wedge E1(2)$
1 4	$\neg(Q \downarrow Q)$	$\wedge E2(2)$
1 5	$P \vee P$	$Th. 2.5.1.3(3)$
1 6	$Q \vee Q$	$Th. 2.5.1.3(4)$
1 7	P	$Th. 2.1.1.4(5)$
1 8	Q	$Th. 2.1.1.4(6)$
1 9	$P \wedge Q$	$\wedge I(7, 8)$

□

Theorem 2.5.4.5 (Negation der Implikation durch $\downarrow$).

$$(P \downarrow P) \downarrow Q \dashv\vdash \neg(P \rightarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$(P \downarrow P) \downarrow Q$	A
1 2	$\neg(P \downarrow P) \wedge \neg Q$	$Th. 2.5.1.2(1)$
1 3	$\neg(P \downarrow P)$	$\wedge E1(2)$
1 4	$\neg Q$	$\wedge E2(2)$
1 5	$P \vee P$	$Th. 2.5.1.3(3)$
1 6	P	$Th. 2.1.1.4(5)$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 7 \ P \wedge \neg Q & \wedge I(6, 4) \\
1 \ 8 \ \neg(P \rightarrow Q) & Th. \ 2.2.5.5(7)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \neg(P \rightarrow Q) & A \\
1 \ 2 \ P \wedge \neg Q & Th. \ 2.2.5.5(1) \\
1 \ 3 \ P & \wedge E1(2) \\
1 \ 4 \ \neg Q & \wedge E2(2) \\
1 \ 5 \ P \vee P & \vee I1(3) \\
1 \ 6 \ \neg(P \downarrow P) & Th. \ 2.5.1.3(5) \\
1 \ 7 \ \neg(P \downarrow P) \wedge \neg Q & \wedge I(6, 4) \\
1 \ 8 \ (P \downarrow P) \downarrow Q & Th. \ 2.5.1.2(7)
\end{array}$$

□

Theorem 2.5.4.6 (Implikation durch $\downarrow$).

$$P \rightarrow Q \dashv\vdash ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \rightarrow Q & A \\
2 \ 2 \ (P \downarrow P) \downarrow Q & A \\
2 \ 3 \ \neg(P \rightarrow Q) & Th. \ 2.5.4.5(2) \\
1,2 \ 4 \ \perp & \perp I(3, 1) \\
1 \ 5 \ \neg((P \downarrow P) \downarrow Q) & \neg I(2, 4) \\
1 \ 6 \ ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q) & Th. \ 2.5.4.2(5)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q) & A \\
1 \ 2 \ \neg((P \downarrow P) \downarrow Q) & Th. \ 2.5.4.2(1) \\
3 \ 3 \ \neg(P \rightarrow Q) & A \\
3 \ 4 \ (P \downarrow P) \downarrow Q & Th. \ 2.5.4.5(3) \\
1,3 \ 5 \ \perp & \perp I(2, 4) \\
1 \ 6 \ \neg\neg(P \rightarrow Q) & \neg I(3, 5) \\
1 \ 7 \ P \rightarrow Q & Th. \ 2.1.6.1(6)
\end{array}$$

□

Bemerkung. Durch die Sätze

Th. 2.5.4.2,

Th. 2.5.4.3,

Th. 2.5.4.4 und

Th. 2.5.4.6 kann man Negation, Disjunktion, Konjunktion und Implikation allein mithilfe von $\downarrow$ ausdrücken.

Kapitel 6

Halbaddierer

6.1 Definitionen und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Definition 2.6.1.1 (Summenbit des Halbaddierers).

$$S_{1/2}(P, Q) := P \vee Q$$

Definition 2.6.1.2 (Übertragsbit des Halbaddierers).

$$C_{1/2}(P, Q) := P \wedge Q$$

Theorem 2.6.1.1 (Definitionsäquivalenz für das Summenbit).

$$S_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ S_{1/2}(P, Q) & A \\ 1 \ 2 \ P \vee Q & Def. \ 2.6.1.1(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \vee Q & A \\ 1 \ 2 \ S_{1/2}(P, Q) & Def. \ 2.6.1.1(1) \end{array}$$

□

Theorem 2.6.1.2 (Definitionsäquivalenz für das Übertragsbit).

$$C_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash P \wedge Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ } C_{1/2}(P, Q) \text{ } A \\ 1 & 2 \text{ } P \wedge Q \quad \text{Def. 2.6.1.2(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ } P \wedge Q \quad A \\ 1 & 2 \text{ } C_{1/2}(P, Q) \text{ } \text{Def. 2.6.1.2(1)} \end{array}$$

□

Theorem 2.6.1.3 (Fallunterscheidung für das Summenbit).

$$S_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ } S_{1/2}(P, Q) \quad A \\ 1 & 2 \text{ } P \underline{\vee} Q \quad \text{Th. 2.6.1.1(1)} \\ 1 & 3 \text{ } (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \text{ } \text{Th. 2.3.1.2(2)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ } (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \text{ } A \\ 1 & 2 \text{ } P \underline{\vee} Q \quad \text{Th. 2.3.1.2(1)} \\ 1 & 3 \text{ } S_{1/2}(P, Q) \quad \text{Th. 2.6.1.1(2)} \end{array}$$

□

Theorem 2.6.1.4 (Negation des Summenbits).

$$\neg S_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash P \leftrightarrow Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ } \neg S_{1/2}(P, Q) \text{ } A \\ 2 & 2 \text{ } P \underline{\vee} Q \quad A \\ 2 & 3 \text{ } S_{1/2}(P, Q) \text{ } \text{Th. 2.6.1.1(2)} \\ 1,2 & 4 \text{ } \perp \quad \perp I(1, 3) \\ 1 & 5 \text{ } \neg(P \underline{\vee} Q) \quad \neg I(2, 4) \end{array}$$

$$1 \ 6 \ P \leftrightarrow Q \quad Th. \ 2.3.4.2(5)$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \leftrightarrow Q & A \\ 1 \ 2 \ \neg(P \vee Q) & Th. \ 2.3.4.2(1) \\ 3 \ 3 \ S_{1/2}(P, Q) & A \\ 3 \ 4 \ P \vee Q & Th. \ 2.6.1.1(3) \\ 1,3 \ 5 \ \perp & \perp I(2, 4) \\ 1 \ 6 \ \neg S_{1/2}(P, Q) & \neg I(3, 5) \end{array}$$

□

Theorem 2.6.1.5 (Negation des Übertragsbits).

$$\neg C_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg C_{1/2}(P, Q) & A \\ 2 \ 2 \ P \wedge Q & A \\ 2 \ 3 \ C_{1/2}(P, Q) & Th. \ 2.6.1.2(2) \\ 1,2 \ 4 \ \perp & \perp I(1, 3) \\ 1 \ 5 \ \neg(P \wedge Q) & \neg I(2, 4) \\ 1 \ 6 \ \neg P \vee \neg Q & Th. \ 2.1.8.2(5) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg P \vee \neg Q & A \\ 1 \ 2 \ \neg(P \wedge Q) & Th. \ 2.1.8.2(1) \\ 3 \ 3 \ C_{1/2}(P, Q) & A \\ 3 \ 4 \ P \wedge Q & Th. \ 2.6.1.2(3) \\ 1,3 \ 5 \ \perp & \perp I(2, 4) \\ 1 \ 6 \ \neg C_{1/2}(P, Q) & \neg I(3, 5) \end{array}$$

□

6.2 Einführungsregeln

Theorem 2.6.2.1 (Einführung des Summenbits, linker Fall).

$$P, \neg Q \vdash S_{1/2}(P, Q)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P & A \\
2 \ 2 \ \neg Q & A \\
1,2 \ 3 \ P \vee Q & Th. \ 2.3.2.1(1,2) \\
1,2 \ 4 \ S_{1/2}(P, Q) & Th. \ 2.6.1.1(3)
\end{array}$$

Theorem 2.6.2.2 (Einführung des Summenbits, rechter Fall).

$$\neg P, Q \vdash S_{1/2}(P, Q)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \neg P & A \\
2 \ 2 \ Q & A \\
1,2 \ 3 \ P \vee Q & Th. \ 2.3.2.2(1,2) \\
1,2 \ 4 \ S_{1/2}(P, Q) & Th. \ 2.6.1.1(3)
\end{array}$$

Theorem 2.6.2.3 (Einführung des Übertragsbits).

$$P, Q \vdash C_{1/2}(P, Q)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P & A \\
2 \ 2 \ Q & A \\
1,2 \ 3 \ P \wedge Q & \wedge I(1,2) \\
1,2 \ 4 \ C_{1/2}(P, Q) & Th. \ 2.6.1.2(3)
\end{array}$$

6.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.6.3.1 (Elimination des Übertragsbits, linker Teil).

$$C_{1/2}(P, Q) \vdash P$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ C_{1/2}(P, Q) & A \\
1 \ 2 \ P \wedge Q & Th. \ 2.6.1.2(1) \\
1 \ 3 \ P & \wedge E1(2)
\end{array}$$

Theorem 2.6.3.2 (Elimination des Übertragsbits, rechter Teil).

$$C_{1/2}(P, Q) \vdash Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ C_{1/2}(P, Q) & A \\
1 \ 2 \ P \wedge Q & Th. \ 2.6.1.2(1) \\
1 \ 3 \ Q & \wedge E2(2)
\end{array}$$

Theorem 2.6.3.3 (Summenbit schließt Übertragsbit aus).

$$S_{1/2}(P, Q) \vdash \neg C_{1/2}(P, Q)$$

1	1	$S_{1/2}(P, Q)$	A
1	2	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	<i>Th.</i> 2.6.1.3(1)
3	3	$\neg P \wedge Q$	A
3	4	$\neg P$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(4)$
6	6	$P \wedge \neg Q$	A
6	7	$\neg Q$	$\wedge E2(6)$
6	8	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I2(7)$
1	9	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee E(2, 3, 5, 6, 8)$
1	10	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.1.5(9)

Theorem 2.6.3.4 (Übertragsbit schließt Summenbit aus).

$$C_{1/2}(P, Q) \vdash \neg S_{1/2}(P, Q)$$

1	1	$C_{1/2}(P, Q)$	A
2	2	$S_{1/2}(P, Q)$	A
2	3	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.3.3(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(3, 1)$
1	5	$\neg S_{1/2}(P, Q)$	$\neg I(2, 4)$

Theorem 2.6.3.5 (Widerspruch von Summenbit und Übertragsbit).

$$S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q) \vdash R$$

1	1	$S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q)$	A
1	2	$S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.3.3(2)
1	5	R	<i>Th.</i> 2.1.7.3(3, 4)

6.4 Strukturgesetze

Theorem 2.6.4.1 (Kommutativität des Summenbits).

$$S_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash S_{1/2}(Q, P)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ S_{1/2}(P, Q) & A \\
 1 \ 2 \ P \vee Q & Th. \ 2.6.1.1(1) \\
 1 \ 3 \ Q \vee P & Th. \ 2.3.4.1(2) \\
 1 \ 4 \ S_{1/2}(Q, P) & Th. \ 2.6.1.1(3)
 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ S_{1/2}(Q, P) & A \\
 1 \ 2 \ Q \vee P & Th. \ 2.6.1.1(1) \\
 1 \ 3 \ P \vee Q & Th. \ 2.3.4.1(2) \\
 1 \ 4 \ S_{1/2}(P, Q) & Th. \ 2.6.1.1(3)
 \end{array}$$

□

Theorem 2.6.4.2 (Kommutativität des Übertragsbits).

$$C_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash C_{1/2}(Q, P)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ C_{1/2}(P, Q) & A \\
 1 \ 2 \ P \wedge Q & Th. \ 2.6.1.2(1) \\
 1 \ 3 \ Q \wedge P & Th. \ 2.1.2.4(2) \\
 1 \ 4 \ C_{1/2}(Q, P) & Th. \ 2.6.1.2(3)
 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ C_{1/2}(Q, P) & A \\
 1 \ 2 \ Q \wedge P & Th. \ 2.6.1.2(1) \\
 1 \ 3 \ P \wedge Q & Th. \ 2.1.2.4(2) \\
 1 \ 4 \ C_{1/2}(P, Q) & Th. \ 2.6.1.2(3)
 \end{array}$$

□

6.5 Wahrheitstafel des Halbaddierers

Theorem 2.6.5.1 (Halbaddierer bei zwei falschen Eingängen).

$$\neg P, \neg Q \vdash \neg S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$$

1 1 $\neg P$	A
2 2 $\neg Q$	A
1 3 $P \rightarrow Q$	<i>Th.</i> 2.2.7.12(1)
2 4 $Q \rightarrow P$	<i>Th.</i> 2.2.7.12(2)
1,2 5 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(3, 4)$
1,2 6 $\neg S_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.1.4(5)
1 7 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(1)$
1 8 $\neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.1.5(7)
1,2 9 $\neg S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge I(6, 8)$

Theorem 2.6.5.2 (Halbaddierer bei linkem wahren Eingang).

$$P, \neg Q \vdash S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$$

1 1 P	A
2 2 $\neg Q$	A
1,2 3 $S_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.2.1(1, 2)
2 4 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I2(2)$
2 5 $\neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.1.5(4)
1,2 6 $S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge I(3, 5)$

Theorem 2.6.5.3 (Halbaddierer bei rechtem wahren Eingang).

$$\neg P, Q \vdash S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$$

1 1 $\neg P$	A
2 2 Q	A
1,2 3 $S_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.2.2(1, 2)
1 4 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(1)$
1 5 $\neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.1.5(4)
1,2 6 $S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge I(3, 5)$

Theorem 2.6.5.4 (Halbaddierer bei zwei wahren Eingängen).

$$P, Q \vdash \neg S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q)$$

1 1 P	A
2 2 Q	A
2 3 $P \rightarrow Q$	<i>Th.</i> 2.2.7.11(2)
1 4 $Q \rightarrow P$	<i>Th.</i> 2.2.7.11(1)
1,2 5 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(3, 4)$
1,2 6 $\neg S_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.1.4(5)

$$\begin{array}{ll} 1,2 \ 7 \ C_{1/2}(P, Q) & Th. \ 2.6.2.3(1, 2) \\ 1,2 \ 8 \ \neg S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q) \wedge I(6, 7) \end{array}$$

Kapitel 7

Volladdierer

7.1 Definitionen und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Definition 2.7.1.1 (Summenbit des Volladdierers).

$$S_{FA}(P, Q, R) := S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$$

Definition 2.7.1.2 (Übertragsbit des Volladdierers).

$$C_{FA}(P, Q, R) := C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$$

Theorem 2.7.1.1 (Definitionsäquivalenz für das Summenbit des Volladdierers).

$$S_{FA}(P, Q, R) \dashv\vdash S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ S_{FA}(P, Q, R) \quad A \\ 1 & 2 \ S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \quad Def. \ 2.7.1.1(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \quad A \\ 1 & 2 \ S_{FA}(P, Q, R) \quad Def. \ 2.7.1.1(1) \end{array}$$

□

Theorem 2.7.1.2 (Definitionsäquivalenz für das Übertragsbit des Volladdierers).

$$C_{FA}(P, Q, R) \dashv\vdash C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C_{FA}(P, Q, R) \quad A \\ 1 & 2 \ C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \quad Def. \ 2.7.1.2(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \quad A \\ 1 & 2 \ C_{FA}(P, Q, R) \quad Def. \ 2.7.1.2(1) \end{array}$$

□

Theorem 2.7.1.3 (Summenbit des Volladdierers).

$$S_{FA}(P, Q, R) \dashv\vdash (P \vee Q) \vee R$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ S_{FA}(P, Q, R) \quad A \\ 1 & 2 \ S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \quad Th. \ 2.7.1.1(1) \\ 1 & 3 \ S_{1/2}(P, Q) \vee R \quad Th. \ 2.6.1.1(2) \\ 1 & 4 \ (P \vee Q) \vee R \quad \leftrightarrow S(Th. \ 2.6.1.1, 3) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (P \vee Q) \vee R \quad A \\ 1 & 2 \ S_{1/2}(P, Q) \vee R \quad \leftrightarrow S(Th. \ 2.6.1.1, 1) \\ 1 & 3 \ S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \quad Th. \ 2.6.1.1(2) \\ 1 & 4 \ S_{FA}(P, Q, R) \quad Th. \ 2.7.1.1(3) \end{array}$$

□

Theorem 2.7.1.4 (Übertragsbit des Volladdierers).

$$C_{FA}(P, Q, R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee ((P \vee Q) \wedge R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$C_{FA}(P, Q, R)$	A
1 2	$C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$Th. 2.7.1.2(1)$
1 3	$(P \wedge Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\leftrightarrow S(Th. 2.6.1.2, 2)$
1 4	$(P \wedge Q) \vee (S_{1/2}(P, Q) \wedge R)$	$\leftrightarrow S(Th. 2.6.1.2, 3)$
1 5	$(P \wedge Q) \vee ((P \vee Q) \wedge R)$	$\leftrightarrow S(Th. 2.6.1.1, 4)$

$\dashv$:

1 1	$(P \wedge Q) \vee ((P \vee Q) \wedge R)$	A
1 2	$(P \wedge Q) \vee (S_{1/2}(P, Q) \wedge R)$	$\leftrightarrow S(Th. 2.6.1.1, 1)$
1 3	$(P \wedge Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\leftrightarrow S(Th. 2.6.1.2, 2)$
1 4	$C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\leftrightarrow S(Th. 2.6.1.2, 3)$
1 5	$C_{FA}(P, Q, R)$	$Th. 2.7.1.2(4)$

□

Theorem 2.7.1.5 (Metamath-Form des Übertragsbits des Volladrierers).

$$C_{FA}(P, Q, R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \vee Q))$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$C_{FA}(P, Q, R)$	A
1 2	$(P \wedge Q) \vee ((P \vee Q) \wedge R)$	$Th. 2.7.1.4(1)$
1 3	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \vee Q))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.2.4, 2)$

$\dashv$:

1 1	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \vee Q))$	A
1 2	$(P \wedge Q) \vee ((P \vee Q) \wedge R)$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.2.4, 1)$
1 3	$C_{FA}(P, Q, R)$	$Th. 2.7.1.4(2)$

□

Kapitel 8

Wahrheitswerte

8.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Definition 2.8.1.1 (Wahrheitswert wahr).

$$\top := \neg \perp$$

Theorem 2.8.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\top$).

$$\top \dashv\vdash \neg \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \quad A \\ 1 \ 2 \ \neg \perp \quad \text{Def. 2.8.1.1(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \neg \perp \quad A \\ 1 \ 2 \ \top \quad \text{Def. 2.8.1.1(1)} \end{array}$$

□

Theorem 2.8.1.2 (Wahrheit).

$$\top$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \perp \quad A \\
2 \ \neg \perp \quad \neg I(1,1) \\
3 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.1(2)
\end{array}$$

Theorem 2.8.1.3 (Negation von wahr).

$$\neg \top \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \neg \top \quad A \\
2 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.2 \\
1 \ 3 \ \perp \quad \perp I(1,2)
\end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \perp \quad A \\
2 \ 2 \ \top \quad A \\
2 \ 3 \ \neg \perp \quad Th. \ 2.8.1.1(2) \\
1,2 \ 4 \ \perp \quad \perp I(3,1) \\
1 \ 5 \ \neg \top \quad \neg I(2,4)
\end{array}$$

□

Theorem 2.8.1.4 (Ausgeschlossenes Drittes als Wahrheit).

$$P \vee \neg P \vdash \top$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \vee \neg P \quad A \\
2 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.2
\end{array}$$

8.2 Wahrheitswerte der Negation

Theorem 2.8.2.1.

$$\neg \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \neg \perp \quad A \\
1 \ 2 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.1(1)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \quad A \\ 1 \ 2 \ \neg \bot \quad Th. \ 2.8.1.1(1) \end{array}$$

□

8.3 Wahrheitswerte der Konjunktion

Theorem 2.8.3.1.

$$\top \wedge \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \wedge \top \quad A \\ 1 \ 2 \ \top \quad \wedge E1(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \quad A \\ 1 \ 2 \ \top \wedge \top \quad \wedge I^*(Wdh_2(1)) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.3.2.

$$\top \wedge \bot \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \wedge \bot \quad A \\ 1 \ 2 \ \bot \quad \wedge E2(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \bot \quad A \\ 2 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.2 \\ 1 \ 3 \ \top \wedge \bot \quad \wedge I(2,1) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.3.3.

$$\perp \wedge \top \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \wedge \top \ A \\ 1 \ 2 \ \perp \quad \wedge E1(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \quad A \\ 2 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.2 \\ 1 \ 3 \ \perp \wedge \top \ \wedge I(1,2) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.3.4.

$$\perp \wedge \perp \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \wedge \perp \ A \\ 1 \ 2 \ \perp \quad \wedge E1(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \quad A \\ 1 \ 2 \ \perp \wedge \perp \ \wedge I^*(Wdh_2(1)) \end{array}$$

□

8.4 Wahrheitswerte der Disjunktion

Theorem 2.8.4.1.

$$\top \vee \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \top \vee \top \ A \\
2 \ 2 \ \top \quad A \\
1 \ 3 \ \top \quad \vee E(1, 2, 2, 2, 2)
\end{array}$$

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \top \quad A \\
1 \ 2 \ \top \vee \top \ \vee I1(1)
\end{array}$$

□

Theorem 2.8.4.2.

$$\top \vee \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \top \vee \perp \ A \\
2 \ 2 \ \top \quad A \\
3 \ 3 \ \perp \quad A \\
4 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.2 \\
1 \ 5 \ \top \quad \vee E(1, 2, 2, 3, 4)
\end{array}$$

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \top \quad A \\
1 \ 2 \ \top \vee \perp \ \vee I1(1)
\end{array}$$

□

Theorem 2.8.4.3.

$$\perp \vee \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \perp \vee \top \ A \\
2 \ 2 \ \perp \quad A \\
3 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.2 \\
4 \ 4 \ \top \quad A \\
1 \ 5 \ \top \quad \vee E(1, 2, 3, 4, 4)
\end{array}$$

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \quad A \\ 1 \ 2 \ \perp \vee \top \vee I2(1) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.4.4.

$$\perp \vee \perp \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \vee \perp \ A \\ 2 \ 2 \ \perp \quad A \\ 1 \ 3 \ \perp \quad \vee E(1, 2, 2, 2, 2) \end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \quad A \\ 1 \ 2 \ \perp \vee \perp \vee I1(1) \end{array}$$

□

8.5 Wahrheitswerte der Implikation

Theorem 2.8.5.1.

$$\top \rightarrow \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \rightarrow \top \ A \\ 2 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.2 \end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \quad A \\ 2 \ \top \rightarrow \top \ Th. \ 2.1.1.2 \end{array}$$

□

Theorem 2.8.5.2.

$$\top \rightarrow \perp \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \rightarrow \perp \ A \\ 2 \ \top \quad \quad Th. \ 2.8.1.2 \\ 1 \ 3 \ \perp \quad \quad \rightarrow E(1,2) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \quad \quad A \\ 1 \ 2 \ \top \rightarrow \perp \ Th. \ 2.2.7.11(1) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.5.3.

$$\perp \rightarrow \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \rightarrow \top \ A \\ 2 \ \top \quad \quad Th. \ 2.8.1.2 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \quad \quad A \\ 1 \ 2 \ \perp \rightarrow \top \ Th. \ 2.2.7.11(1) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.5.4.

$$\perp \rightarrow \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \rightarrow \perp \ A \\ 2 \ \top \quad \quad Th. \ 2.8.1.2 \end{array}$$

$\dashv$:

$$1 \ 1 \ \top \quad \quad A$$

$$2 \perp \rightarrow \perp \text{ Th. 2.1.1.2}$$

□

8.6 Wahrheitswerte des Bikonditionals

Theorem 2.8.6.1.

$$\top \leftrightarrow \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \leftrightarrow \top \ A \\ 2 \ \top \quad \text{Th. 2.8.1.2} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \quad A \\ 2 \ \top \leftrightarrow \top \text{ Th. 2.1.1.3} \end{array}$$

□

Theorem 2.8.6.2.

$$\top \leftrightarrow \perp \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \leftrightarrow \perp \ A \\ 2 \ \top \quad \text{Th. 2.8.1.2} \\ 1 \ 3 \ \perp \quad \text{Th. 2.2.4.1(1,2)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \quad A \\ 1 \ 2 \ \top \rightarrow \perp \text{ Th. 2.2.7.11(1)} \\ 3 \ \top \quad \text{Th. 2.8.1.2} \\ 4 \ \perp \rightarrow \top \text{ Th. 2.2.7.11(3)} \\ 1 \ 5 \ \top \leftrightarrow \perp \leftrightarrow I(2,4) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.6.3.

$$\perp \leftrightarrow \top \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ \perp \leftrightarrow \top \ A \\ 2 \ \top & Th. \ 2.8.1.2 \\ 1 \ 3 \ \perp & Th. \ 2.2.4.2(1,2) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ \perp & A \\ 2 \ \top & Th. \ 2.8.1.2 \\ 3 \ \perp \rightarrow \top & Th. \ 2.2.7.11(2) \\ 1 \ 4 \ \top \rightarrow \perp & Th. \ 2.2.7.11(1) \\ 1 \ 5 \ \perp \leftrightarrow \top \leftrightarrow I(3,4) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.6.4.

$$\perp \leftrightarrow \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ \perp \leftrightarrow \perp \ A \\ 2 \ \top & Th. \ 2.8.1.2 \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ \top & A \\ 2 \ \perp \leftrightarrow \perp & Th. \ 2.1.1.3 \end{array}$$

□

8.7 Wahrheitswerte des exklusiven Oder

Theorem 2.8.7.1.

$$\top \vee \top \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & \top \vee \top \quad A \\ 2 & \top \quad Th. 2.8.1.2 \\ 1 & 3 \quad \neg \top \quad Th. 2.3.3.1(1, 2) \\ 1 & 4 \quad \perp \quad \perp I(3, 2) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & \perp \quad A \\ 2 & \top \quad Th. 2.8.1.2 \\ 1 & 3 \quad \neg \top \quad Th. 2.8.1.3(1) \\ 1 & 4 \quad \top \vee \top \quad Th. 2.1.7.3(2, 3) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.7.2.

$$\top \vee \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & \top \vee \perp \quad A \\ 2 & \top \quad Th. 2.8.1.2 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & \top \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \perp \quad Th. 2.8.1.1(1) \\ 1 & 3 \quad \top \vee \perp \quad Th. 2.3.2.1(1, 2) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.7.3.

$$\perp \vee \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \vee \top \ A \\ 2 \ \top \quad \text{Th. 2.8.1.2} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \quad A \\ 1 \ 2 \ \neg \perp \quad \text{Th. 2.8.1.1(1)} \\ 1 \ 3 \ \perp \vee \top \ \text{Th. 2.3.2.2(2,1)} \end{array}$$

□

Theorem 2.8.7.4.

$$\perp \vee \perp \dashv \vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \vee \perp \quad A \\ 2 \ \neg(\perp \vee \perp) \ \text{Th. 2.3.4.4} \\ 1 \ 3 \ \perp \quad \perp I(2,1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \quad A \\ 2 \ \top \quad \text{Th. 2.8.1.2} \\ 1 \ 3 \ \neg \top \quad \text{Th. 2.8.1.3(1)} \\ 1 \ 4 \ \perp \vee \perp \ \text{Th. 2.1.7.3(2,3)} \end{array}$$

□

8.8 Wahrheitswerte von NAND

Theorem 2.8.8.1.

$$\top \uparrow \top \dashv \vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \top \uparrow \top \quad A \\
1 & 2 \quad \neg(\top \wedge \top) \quad Th. 2.4.1.1(1) \\
& 3 \quad \top \quad Th. 2.8.1.2 \\
& 4 \quad \top \wedge \top \quad \wedge I^*(Wdh_2(3)) \\
1 & 5 \quad \perp \quad \perp I(2, 4)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \perp \quad A \\
& 2 \quad \top \quad Th. 2.8.1.2 \\
1 & 3 \quad \neg \top \quad Th. 2.8.1.3(1) \\
1 & 4 \quad \top \uparrow \top \quad Th. 2.1.7.3(2, 3)
\end{array}$$

□

Theorem 2.8.8.2.

$$\top \uparrow \perp \dashv \vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \top \uparrow \perp \quad A \\
& 2 \quad \top \quad Th. 2.8.1.2
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \top \quad A \\
1 & 2 \quad \neg \perp \quad Th. 2.8.1.1(1) \\
1 & 3 \quad \top \uparrow \perp \quad Th. 2.4.2.2(2)
\end{array}$$

□

Theorem 2.8.8.3.

$$\perp \uparrow \top \dashv \vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \perp \uparrow \top \quad A \\
& 2 \quad \top \quad Th. 2.8.1.2
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \top \quad A \\
1 \ 2 \ \neg \perp \quad Th. \ 2.8.1.1(1) \\
1 \ 3 \ \perp \uparrow \top \quad Th. \ 2.4.2.1(2)
\end{array}$$

□

Theorem 2.8.8.4.

$$\perp \uparrow \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \perp \uparrow \perp \quad A \\
2 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.2
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \top \quad A \\
1 \ 2 \ \neg \perp \quad Th. \ 2.8.1.1(1) \\
1 \ 3 \ \perp \uparrow \perp \quad Th. \ 2.4.2.1(2)
\end{array}$$

□

8.9 Wahrheitswerte von NOR

Theorem 2.8.9.1.

$$\top \downarrow \top \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \top \downarrow \top \quad A \\
1 \ 2 \ \neg \top \quad Th. \ 2.5.3.1(1) \\
3 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.2 \\
1 \ 4 \ \perp \quad \perp I(2, 3)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \perp \quad A \\
2 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.2 \\
1 \ 3 \ \neg \top \quad Th. \ 2.8.1.3(1) \\
1 \ 4 \ \top \downarrow \top \quad Th. \ 2.1.7.3(2, 3)
\end{array}$$

□

Theorem 2.8.9.2.

$$\top \downarrow \perp \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \top \downarrow \perp \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \top \quad Th. 2.5.3.1(1) \\ & 3 \quad \top \quad Th. 2.8.1.2 \\ 1 & 4 \quad \perp \quad \perp I(2, 3) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \perp \quad A \\ & 2 \quad \top \quad Th. 2.8.1.2 \\ 1 & 3 \quad \neg \top \quad Th. 2.8.1.3(1) \\ 1 & 4 \quad \top \downarrow \perp \quad Th. 2.1.7.3(2, 3) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.9.3.

$$\perp \downarrow \top \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \perp \downarrow \top \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \top \quad Th. 2.5.3.2(1) \\ & 3 \quad \top \quad Th. 2.8.1.2 \\ 1 & 4 \quad \perp \quad \perp I(2, 3) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \perp \quad A \\ & 2 \quad \top \quad Th. 2.8.1.2 \\ 1 & 3 \quad \neg \top \quad Th. 2.8.1.3(1) \\ 1 & 4 \quad \perp \downarrow \top \quad Th. 2.1.7.3(2, 3) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.9.4.

$$\perp \downarrow \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \downarrow \perp \ A \\ 2 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.2 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \quad A \\ 1 \ 2 \ \neg \perp \quad Th. \ 2.8.1.1(1) \\ 1 \ 3 \ \perp \downarrow \perp \ Th. \ 2.5.2.1(2, 2) \end{array}$$

□

8.10 Wahrheitstafel des Volladdierers

Theorem 2.8.10.1 (Volladdierer bei 000).

$$\neg P, \neg Q, \neg R \vdash \neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg P & A \\ 2 \ 2 \ \neg Q & A \\ 3 \ 3 \ \neg R & A \\ 1,2 \ 4 \ \neg S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q) & Th. \ 2.6.5.1(1, 2) \\ 1,2 \ 5 \ \neg S_{1/2}(P, Q) & \wedge E1(4) \\ 1,2 \ 6 \ \neg C_{1/2}(P, Q) & \wedge E2(4) \\ 1,2,3 \ 7 \ \neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) & Th. \ 2.6.5.1(5, 3) \\ 1,2,3 \ 8 \ \neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) & \wedge E1(7) \\ 1,2,3 \ 9 \ \neg S_{FA}(P, Q, R) & \leftrightarrow S(Th. \ 2.7.1.1, 8) \\ 1,2,3 \ 10 \ \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) & \wedge E2(7) \\ 1,2,3 \ 11 \ \neg C_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) & \wedge I(6, 10) \\ 1,2,3 \ 12 \ \neg(C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)) & Th. \ 2.1.8.1(11) \\ 1,2,3 \ 13 \ \neg C_{FA}(P, Q, R) & \leftrightarrow S(Th. \ 2.7.1.2, 12) \\ 1,2,3 \ 14 \ \neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R) & \wedge I(9, 13) \end{array}$$

Theorem 2.8.10.2 (Volladdierer bei 100).

$$P, \neg Q, \neg R \vdash S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P & A \\ 2 \ 2 \ \neg Q & A \\ 3 \ 3 \ \neg R & A \end{array}$$

1,2	4	$S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.5.2(1, 2)
1,2	5	$S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	<i>Th.</i> 2.6.5.2(5, 3)
1,2,3	8	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$S_{FA}(P, Q, R)$	<i>Th.</i> 2.7.1.1(8)
1,2,3	10	$\neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$\neg C_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12	$\neg(C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R))$	<i>Th.</i> 2.1.8.1(11)
1,2,3	13	$\neg C_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 2.7.1.2, 12)$
1,2,3	14	$S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 13)$

Theorem 2.8.10.3 (Volladdierer bei 010).

$$\neg P, Q, \neg R \vdash S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R)$$

1	1	$\neg P$	<i>A</i>
2	2	Q	<i>A</i>
3	3	$\neg R$	<i>A</i>
1,2	4	$S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.5.3(1, 2)
1,2	5	$S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	<i>Th.</i> 2.6.5.2(5, 3)
1,2,3	8	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$S_{FA}(P, Q, R)$	<i>Th.</i> 2.7.1.1(8)
1,2,3	10	$\neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$\neg C_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12	$\neg(C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R))$	<i>Th.</i> 2.1.8.1(11)
1,2,3	13	$\neg C_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 2.7.1.2, 12)$
1,2,3	14	$S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 13)$

Theorem 2.8.10.4 (Volladdierer bei 001).

$$\neg P, \neg Q, R \vdash S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R)$$

1	1	$\neg P$	<i>A</i>
2	2	$\neg Q$	<i>A</i>
3	3	R	<i>A</i>
1,2	4	$\neg S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.5.1(1, 2)
1,2	5	$\neg S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	<i>Th.</i> 2.6.5.3(5, 3)
1,2,3	8	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$

1,2,3	9	$S_{FA}(P, Q, R)$	<i>Th.</i> 2.7.1.1(8)
1,2,3	10	$\neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$\neg C_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12	$\neg(C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R))$	<i>Th.</i> 2.1.8.1(11)
1,2,3	13	$\neg C_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(Th. 2.7.1.2, 12)$
1,2,3	14	$S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 13)$

Theorem 2.8.10.5 (Volladdierer bei 110).

$$P, Q, \neg R \vdash \neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
3	3	$\neg R$	A
1,2	4	$\neg S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.5.4(1, 2)
1,2	5	$\neg S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	<i>Th.</i> 2.6.5.1(5, 3)
1,2,3	8	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$\neg S_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(Th. 2.7.1.1, 8)$
1,2	10	$C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\vee I1(6)$
1,2	11	$C_{FA}(P, Q, R)$	<i>Th.</i> 2.7.1.2(10)
1,2,3	12	$\neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 11)$

Theorem 2.8.10.6 (Volladdierer bei 101).

$$P, \neg Q, R \vdash \neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$$

1	1	P	A
2	2	$\neg Q$	A
3	3	R	A
1,2	4	$S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.5.2(1, 2)
1,2	5	$S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	<i>Th.</i> 2.6.5.4(5, 3)
1,2,3	8	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$\neg S_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(Th. 2.7.1.1, 8)$
1,2,3	10	$C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\vee I2(10)$
1,2,3	12	$C_{FA}(P, Q, R)$	<i>Th.</i> 2.7.1.2(11)
1,2,3	13	$\neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 12)$

Theorem 2.8.10.7 (Volladdierer bei 011).

$$\neg P, Q, R \vdash \neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$$

1	1	$\neg P$	A
2	2	Q	A
3	3	R	A
1,2	4	$S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	$Th. 2.6.5.3(1, 2)$
1,2	5	$S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$Th. 2.6.5.4(5, 3)$
1,2,3	8	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$\neg S_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(Th. 2.7.1.1, 8)$
1,2,3	10	$C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\vee I2(10)$
1,2,3	12	$C_{FA}(P, Q, R)$	$Th. 2.7.1.2(11)$
1,2,3	13	$\neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 12)$

Theorem 2.8.10.8 (Volladdierer bei 111).

$$P, Q, R \vdash S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
3	3	R	A
1,2	4	$\neg S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q)$	$Th. 2.6.5.4(1, 2)$
1,2	5	$\neg S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$Th. 2.6.5.3(5, 3)$
1,2,3	8	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$S_{FA}(P, Q, R)$	$Th. 2.7.1.1(8)$
1,2	10	$C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\vee I1(6)$
1,2	11	$C_{FA}(P, Q, R)$	$Th. 2.7.1.2(10)$
1,2,3	12	$S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 11)$

Kapitel 9

Identität und Ungleichheit

9.1 Grundgesetze der Identität

Im Kapitel verwendete Symbole

Konstantensymbole: a, b, c

Theorem 2.9.1.1 (Symmetrie der Identität).

$$a = b \vdash b = a$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a = b \quad A \\ \quad 2 \quad a = a \quad I \\ 1 \quad 3 \quad b = a \quad =E(1, 2) \end{array}$$

Bemerkung. Aus

Th. 2.9.1.1 wissen wir, dass jede hergeleitete Gleichung auch in umgekehrter Richtung gilt. Um die Beweise übersichtlicher zu halten, vereinbaren wir daher: *Wenn wir einen Satz der Form $\Gamma \vdash s = t$ zitieren, dürfen wir bei Bedarf auch die Form $\Gamma \vdash t = s$ verwenden, ohne den Zwischenschritt über die Symmetrie explizit aufzuschreiben*

Theorem 2.9.1.2 (Transitivität der Identität).

$$a = b, b = c \vdash a = c$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a = b \quad A \\ \quad 2 \quad 2 \quad b = c \quad A \\ 1, 2 \quad 3 \quad a = c \quad =E(1, 2) \end{array}$$

Theorem 2.9.1.3.

$$a = b, c = b \vdash a = c$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ a = b \ A \\
2 \ 2 \ c = b \ A \\
1,2 \ 3 \ a = c = E(1, 2)
\end{array}$$

Theorem 2.9.1.4.

$$a = b, a = c \vdash b = c$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ a = b \ A \\
2 \ 2 \ a = c \ A \\
1 \ 3 \ b = a \ Th. \ 2.9.1.1(1) \\
1,2 \ 4 \ b = c \ Th. \ 2.9.1.2(3, 2)
\end{array}$$

Theorem 2.9.1.5.

$$a = b, c = a, d = b \vdash c = d$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ a = b \ A \\
2 \ 2 \ c = a \ A \\
3 \ 3 \ d = b \ A \\
2 \ 4 \ a = c \ Th. \ 2.9.1.1(2) \\
1,2 \ 5 \ b = c \ Th. \ 2.9.1.4(1, 4) \\
1,2,3 \ 6 \ d = c \ Th. \ 2.9.1.2(3, 5) \\
1,2,3 \ 7 \ c = d \ Th. \ 2.9.1.1(6)
\end{array}$$

Theorem 2.9.1.6.

$$a = b, a = c, b = d \vdash c = d$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ a = b \ A \\
2 \ 2 \ a = c \ A \\
3 \ 3 \ b = d \ A \\
2 \ 4 \ c = a \ Th. \ 2.9.1.1(2) \\
3 \ 5 \ d = b \ Th. \ 2.9.1.1(3) \\
1,2,3 \ 6 \ c = d \ Th. \ 2.9.1.5(1, 4, 5)
\end{array}$$

Theorem 2.9.1.7.

Mengen: a, b, c, d
Zweistellige Prädikate: P

$$a = b, c = d, P(b, d) \vdash P(a, c)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a = b \quad A \\
2 & 2 \ c = d \quad A \\
3 & 3 \ P(b, d) \quad A \\
1 & 4 \ b = a \quad Th. \ 2.9.1.1(1) \\
2 & 5 \ d = c \quad Th. \ 2.9.1.1(2) \\
1,3 & 6 \ P(a, d) = E(4, 3) \\
1,2,3 & 7 \ P(a, c) = E(5, 6)
\end{array}$$

Theorem 2.9.1.8 (Kongruenz im rechten Argument eines zweistelligen Funktionsterms).

Konstantensymbole: a, b, c
Zweistellige Funktionensymbole: f

$$a = b \vdash f(c, a) = f(c, b)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a = b \quad A \\
2 & 2 \ f(c, a) = f(c, a) = I \\
1 & 3 \ f(c, a) = f(c, b) = E(1, 2)
\end{array}$$

Theorem 2.9.1.9 (Kongruenz im linken Argument eines zweistelligen Funktionsterms).

Konstantensymbole: a, b, c
Zweistellige Funktionensymbole: f

$$a = b \vdash f(a, c) = f(b, c)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a = b \quad A \\
2 & 2 \ f(a, c) = f(a, c) = I \\
1 & 3 \ f(a, c) = f(b, c) = E(1, 2)
\end{array}$$

Theorem 2.9.1.10.

$$a = c, b = c, d = a \vee d = b \vdash d = c$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a = c \quad A \\
2 & 2 \ b = c \quad A \\
3 & 3 \ d = a \vee d = b \quad A \\
4 & 4 \ d = a \quad A \\
1,4 & 5 \ d = c \quad Th. \ 2.9.1.2(4, 1) \\
6 & 6 \ d = b \quad A
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 2,6 \ 7 \ d = c & Th. \ 2.9.1.2(6,2) \\ 1,2,3 \ 8 \ d = c & \vee E(3,4,5,6,7) \end{array}$$

9.2 Identität und Prädikate

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: F, P

Variablen: x

Konstantensymbole: a, b, c

Theorem 2.9.2.1.

$$Fa \dashv\vdash \exists x(x = a \wedge Fx)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ Fa & A \\ 2 \ a = a & = I \\ 1 \ 3 \ a = a \wedge Fa & \wedge I(2,1) \\ 1 \ 4 \ \exists x(x = a \wedge Fx) & \exists I(3) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \exists x(x = a \wedge Fx) & A \\ 2 \ 2 \ b = a \wedge Fb & A \\ 2 \ 3 \ b = a & \wedge E1(2) \\ 2 \ 4 \ Fb & \wedge E2(2) \\ 2 \ 5 \ Fa & = E(3,4) \\ 1 \ 6 \ Fa & \exists E(1,2,5) \end{array}$$

Theorem 2.9.2.2.

$$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c)) \dashv\vdash P(a) \vee P(b)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c)) & A \\ 2 \ 2 \ (c = a \vee c = b) \wedge P(c) & A \\ 2 \ 3 \ c = a \vee c = b & \wedge E1(2) \\ 2 \ 4 \ P(c) & \wedge E2(2) \\ 5 \ 5 \ c = a & A \\ 2,5 \ 6 \ P(a) & = E(5,4) \\ 2,5 \ 7 \ P(a) \vee P(b) & \vee I1(6) \\ 8 \ 8 \ c = b & A \\ 2,8 \ 9 \ P(b) & = E(8,4) \end{array}$$

2,8	10	$P(a) \vee P(b)$	$\vee I2(9)$
2	11	$P(a) \vee P(b)$	$\vee E(3, 5, 7, 8, 10)$
1	12	$P(a) \vee P(b)$	$\exists E(1, 2, 11)$

$\neg$:

1	1	$P(a) \vee P(b)$	A
2	2	$P(a)$	A
	3	$a = a$	$= I$
	4	$a = a \vee a = b$	$\vee I1(3)$
2	5	$(a = a \vee a = b) \wedge P(a)$	$\wedge I(4, 2)$
2	6	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\exists I(5)$
7	7	$P(b)$	A
	8	$b = b$	$= I$
	9	$b = a \vee b = b$	$\vee I2(8)$
7	10	$(b = a \vee b = b) \wedge P(b)$	$\wedge I(9, 7)$
7	11	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\exists I(10)$
1	12	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\vee E(1, 2, 6, 7, 11)$

□

9.3 Theoreme mit dem Nicht-Gleichheitszeichen

Im Kapitel verwendete Symbole

Konstantensymbole: a, b

Theorem 2.9.3.1 (Symmetrie der Ungleichheit).

$$a \neq b \vdash b \neq a$$

1	1	$a \neq b$	A
2	2	$b = a$	A
2	3	$a = b$	$Th. 2.9.1.1(2)$
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1, 3)$
1	5	$b \neq a$	$\neg I(2, 4)$

Kapitel 10

Quantorenlogik

10.1 Strukturgesetze für $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$ unter $\forall$

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q, R

Variablen: x

Theorem 2.10.1.1.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad P(a) \leftrightarrow Q(a) \quad \forall E(1) \\ 1 & 3 \quad Q(a) \leftrightarrow P(a) \quad Th. 2.1.2.5(2) \\ 1 & 4 \quad \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x)) \quad \forall I(3) \end{array}$$

Theorem 2.10.1.2 (Implikationstransitivität).

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \rightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \rightarrow R(x))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad \forall x(Q(x) \rightarrow R(x)) \quad A \\ 1 & 3 \quad P(a) \rightarrow Q(a) \quad \forall E(1) \\ 2 & 4 \quad Q(a) \rightarrow R(a) \quad \forall E(2) \\ 1,2 & 5 \quad P(a) \rightarrow R(a) \quad Th. 2.2.3.2(3,4) \\ 1,2 & 6 \quad \forall x(P(x) \rightarrow R(x)) \quad \forall I(5) \end{array}$$

Theorem 2.10.1.3 (Äquivalenztransitivität).

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & A \\
2 & 2 & \forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x)) & A \\
1 & 3 & P(a) \leftrightarrow Q(a) & \forall E(1) \\
2 & 4 & Q(a) \leftrightarrow R(a) & \forall E(2) \\
1,2 & 5 & P(a) \leftrightarrow R(a) & Th. 2.2.3.5(3,4) \\
1,2 & 6 & \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x)) & \forall I(5)
\end{array}$$

Theorem 2.10.1.4 (Äquivalenztransitivität).

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(R(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & A \\
2 & 2 & \forall x(R(x) \leftrightarrow Q(x)) & A \\
2 & 3 & \forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x)) & Th. 2.10.1.1(2) \\
1,2 & 4 & \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x)) & Th. 2.10.1.3(1,2)
\end{array}$$

10.2 Quantorenlogische Implikationen (Spezialfälle)

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q, R

Variablen: x

Theorem 2.10.2.1.

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash \forall x((P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow P(x))$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) & A \\
1 & 2 & P(a) \rightarrow Q(a) & \forall E(1) \\
1 & 3 & (P(a) \wedge Q(a)) \leftrightarrow P(a) & Th. 2.2.1.5(2) \\
1 & 4 & \forall x((P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow P(x)) & \forall I(3)
\end{array}$$

Theorem 2.10.2.2.

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash \forall x((Q(x) \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x))$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) & A \\
1 & 2 & P(a) \rightarrow Q(a) & \forall E(1) \\
1 & 3 & (Q(a) \wedge P(a)) \leftrightarrow P(a) & Th. 2.2.1.6(2) \\
1 & 4 & \forall x((Q(x) \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x)) & \forall I(3)
\end{array}$$

Theorem 2.10.2.3.

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$$

Beweis. $\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad P(a) \rightarrow Q(a) \quad \forall E(1) \\ 1 & 3 \quad \neg P(a) \vee Q(a) \quad Th. 2.2.5.1(2) \\ 1 & 4 \quad \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \quad \forall I(3) \end{array}$$

 $\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg P(a) \vee Q(a) \quad \forall E(1) \\ 1 & 3 \quad P(a) \rightarrow Q(a) \quad Th. 2.2.5.1(2) \\ 1 & 4 \quad \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \quad \forall I(3) \end{array}$$

□

10.3 Bikonditional mit Quantoren**Im Kapitel verwendete Symbole****Prädikatensymbole:** P, Q **Variablen:** x **Theorem 2.10.3.1.**

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))$$

Beweis. $\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad P(a) \leftrightarrow Q(a) \quad \forall E(1) \\ 1 & 3 \quad \neg P(a) \leftrightarrow \neg Q(a) \quad Th. 2.2.6.1(2) \\ 1 & 4 \quad \forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x)) \quad \forall I(3) \end{array}$$

 $\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg P(a) \leftrightarrow \neg Q(a) \quad \forall E(1) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 3 \ P(a) \leftrightarrow Q(a) & Th. \ 2.2.6.1(2) \\
1 \ 4 \ \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & \forall I(3)
\end{array}$$

□

Theorem 2.10.3.2.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & A \\
1 \ 2 \ P(a) \leftrightarrow Q(a) & \forall E(1) \\
1 \ 3 \ P(a) \rightarrow Q(a) & \leftrightarrow E1(2) \\
1 \ 4 \ Q(a) \rightarrow P(a) & \leftrightarrow E2(2) \\
1 \ 5 \ \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) & \forall I(3) \\
1 \ 6 \ \forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) & \forall I(4) \\
1 \ 7 \ \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) & \wedge I(5, 6)
\end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) & A \\
1 \ 2 \ \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) & \wedge E1(1) \\
1 \ 3 \ \forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) & \wedge E2(1) \\
1 \ 4 \ P(a) \rightarrow Q(a) & \forall E(2) \\
1 \ 5 \ Q(a) \rightarrow P(a) & \forall E(3) \\
1 \ 6 \ P(a) \leftrightarrow Q(a) & \leftrightarrow I(4, 5) \\
1 \ 7 \ \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & \forall I(6)
\end{array}$$

□

Theorem 2.10.3.3.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & A \\
1 \ 2 \ \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) & Th. \ 2.10.3.2(1) \\
1 \ 3 \ \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) & \wedge E1(2) \\
1 \ 4 \ \forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) & \wedge E2(2) \\
1 \ 5 \ \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) & Th. \ 2.10.2.3(3)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 6 \ \forall x(\neg Q(x) \vee P(x)) & Th. \ 2.10.2.3(4) \\
1 \ 7 \ \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x)) & \wedge I(5, 6)
\end{array}$$

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x)) & A \\
1 \ 2 \ \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) & \wedge E1(1) \\
1 \ 3 \ \forall x(\neg Q(x) \vee P(x)) & \wedge E2(1) \\
1 \ 4 \ \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) & Th. \ 2.10.2.3(2) \\
1 \ 5 \ \forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) & Th. \ 2.10.2.3(3) \\
1 \ 6 \ \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) & \wedge I(4, 5) \\
1 \ 7 \ \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & Th. \ 2.10.3.2(6)
\end{array}$$

□

10.4 Negation von $\forall$ und $\exists$

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q

Variablen: x

Theorem 2.10.4.1.

$$\exists x(P(x)) \dashv\vdash \neg \forall x(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \exists x(P(x)) & A \\
2 \ 2 \ P(a) & A \\
3 \ 3 \ \forall x(\neg P(x)) & A \\
3 \ 4 \ \neg P(a) & \forall E(3) \\
2,3 \ 5 \ \perp & \perp I(2, 4) \\
2 \ 6 \ \neg \forall x(\neg P(x)) & \neg I(3, 5) \\
1 \ 7 \ \neg \forall x(\neg P(x)) & \exists E(1, 2, 6)
\end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \neg \forall x(\neg P(x)) & A \\
2 \ 2 \ \neg \exists x(P(x)) & A \\
3 \ 3 \ P(a) & A \\
3 \ 4 \ \exists x(P(x)) & \exists I(3) \\
2,3 \ 5 \ \perp & \perp I(2, 4)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
2 \ 6 \ \neg P(a) & \neg I(3, 5) \\
2 \ 7 \ \forall x(\neg P(x)) & \forall I(6) \\
1, 2 \ 8 \ \perp & \perp I(1, 7) \\
1 \ 9 \ \exists x(P(x)) & \neg E(2, 8)
\end{array}$$

□

Theorem 2.10.4.2.

$$\exists x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg \forall x(P(x))$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \exists x(\neg P(x)) & A \\
2 \ 2 \ \neg P(a) & A \\
3 \ 3 \ \forall x(P(x)) & A \\
3 \ 4 \ P(a) & \forall E(3) \\
2, 3 \ 5 \ \perp & \perp I(2, 4) \\
2 \ 6 \ \neg \forall x(P(x)) & \neg I(3, 5) \\
1 \ 7 \ \neg \forall x(P(x)) & \exists E(1, 2, 6)
\end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \neg \forall x(P(x)) & A \\
2 \ 2 \ \neg \exists x(\neg P(x)) & A \\
3 \ 3 \ \neg P(a) & A \\
3 \ 4 \ \exists x(\neg P(x)) & \exists I(3) \\
2, 3 \ 5 \ \perp & \perp I(2, 4) \\
2 \ 6 \ P(a) & \neg E(3, 5) \\
2 \ 7 \ \forall x(P(x)) & \forall I(6) \\
1, 2 \ 8 \ \perp & \perp I(1, 7) \\
1 \ 9 \ \exists x(\neg P(x)) & \neg E(2, 8)
\end{array}$$

□

Theorem 2.10.4.3.

$$\neg \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

⊢:

$$1 \ 1 \ \neg \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \ A$$

1	2	$\exists x \neg(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	<i>Th.</i> 2.10.4.2(1)
3	3	$\neg(P(a) \rightarrow \neg Q(a))$	<i>A</i>
3	4	$P(a) \wedge \neg \neg Q(a)$	<i>Th.</i> 2.2.5.5(3)
3	5	$P(a)$	$\wedge E1(4)$
3	6	$\neg \neg Q(a)$	$\wedge E2(4)$
3	7	$Q(a)$	<i>Th.</i> 2.1.6.1(6)
3	8	$P(a) \wedge Q(a)$	$\wedge I(5, 7)$
3	9	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(8)$
1	10	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists E(2, 3, 9)$

⊢:

1	1	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	<i>A</i>
2	2	$P(a) \wedge Q(a)$	<i>A</i>
2	3	$P(a)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$Q(a)$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg \neg Q(a)$	<i>Th.</i> 2.1.6.1(4)
2	6	$P(a) \wedge \neg \neg Q(a)$	$\wedge I(3, 5)$
2	7	$\neg(P(a) \rightarrow \neg Q(a))$	<i>Th.</i> 2.2.5.5(6)
2	8	$\exists x(\neg(P(x) \rightarrow \neg Q(x)))$	$\exists I(7)$
2	9	$\neg \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	<i>Th.</i> 2.10.4.2(8)
1	10	$\neg \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\exists E(1, 2, 9)$

□

Theorem 2.10.4.4.

$$\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

⊢:

1	1	$\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	<i>A</i>
1	2	$\exists x \neg(P(x) \rightarrow Q(x))$	<i>Th.</i> 2.10.4.2(1)
3	3	$\neg(P(a) \rightarrow Q(a))$	<i>A</i>
3	4	$P(a) \wedge \neg Q(a)$	<i>Th.</i> 2.2.5.5(3)
3	5	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists E(2, 3, 5)$

⊢:

1	1	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	<i>A</i>
2	2	$P(a) \wedge \neg Q(a)$	<i>A</i>
2	3	$\neg(P(a) \rightarrow Q(a))$	<i>Th.</i> 2.2.5.5(2)

$$\begin{array}{ll} 2 & 4 \exists x(\neg(P(x) \rightarrow Q(x))) \quad \exists I(3) \\ 2 & 5 \neg\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \quad Th. 2.10.4.2(4) \\ 1 & 6 \neg\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \quad \exists E(1, 2, 5) \end{array}$$

□

Theorem 2.10.4.5.

$$\forall x(P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x\neg(P(x))$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \forall x(P(x)) \quad A \\ 2 & 2 \exists x(\neg P(x)) \quad A \\ 3 & 3 \neg P(a) \quad A \\ 1 & 4 P(a) \quad \forall E(1) \\ 1,3 & 5 \perp \quad \perp I(3, 4) \\ 3 & 6 \neg\forall x(P(x)) \quad \neg I(1, 5) \\ 2 & 7 \neg\forall x(P(x)) \quad \exists E(2, 3, 6) \\ 1,2 & 8 \perp \quad \perp I(1, 7) \\ 1 & 9 \neg\exists x(\neg P(x)) \quad \neg I(2, 8) \end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \neg\exists x(\neg P(x)) \quad A \\ 2 & 2 \neg P(a) \quad A \\ 2 & 3 \exists x(\neg P(x)) \quad \exists I(2) \\ 1,2 & 4 \perp \quad \perp I(1, 3) \\ 1 & 5 P(a) \quad \neg E(2, 4) \\ 1 & 6 \forall x(P(x)) \quad \forall I(5) \end{array}$$

□

Theorem 2.10.4.6.

$$\neg\forall x(P(x)) \dashv\vdash \exists x(\neg P(x))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \forall x(P(x)) \leftrightarrow \neg\exists x\neg(P(x)) \quad Th. 2.10.4.5 \\ 2 & \neg\forall x(P(x)) \leftrightarrow \exists x\neg(P(x)) \quad Th. 2.2.6.2(1) \end{array}$$

Theorem 2.10.4.7.

$$\forall x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \quad \forall x(\neg P(x)) \quad A \\
 2 & 2 \quad \exists x(P(x)) \quad A \\
 3 & 3 \quad P(a) \quad A \\
 1 & 4 \quad \neg P(a) \quad \forall E(1) \\
 1,3 & 5 \quad \perp \quad \perp I(3,4) \\
 1,2 & 6 \quad \perp \quad \exists E(2,3,5) \\
 1 & 7 \quad \neg \exists x(P(x)) \quad \neg I(2,6)
 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \quad \neg \exists x(P(x)) \quad A \\
 2 & 2 \quad P(a) \quad A \\
 2 & 3 \quad \exists x(P(x)) \quad \exists I(2) \\
 1,2 & 4 \quad \perp \quad \perp I(1,3) \\
 1 & 5 \quad \neg P(a) \quad \neg I(2,4) \\
 1 & 6 \quad \forall x(\neg P(x)) \quad \forall I(5)
 \end{array}$$

□

Theorem 2.10.4.8.

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \quad A \\
 2 & 2 \quad \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \quad A \\
 3 & 3 \quad P(a) \wedge \neg Q(a) \quad A \\
 3 & 4 \quad P(a) \quad \wedge E1(3) \\
 3 & 5 \quad \neg Q(a) \quad \wedge E2(3) \\
 1 & 6 \quad P(a) \rightarrow Q(a) \quad \forall E(1) \\
 1,3 & 7 \quad Q(a) \quad \rightarrow E(4,6) \\
 1,3 & 8 \quad \perp \quad \perp I(5,7) \\
 1,2 & 9 \quad \perp \quad \exists E(2,3,8) \\
 1 & 10 \quad \neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \quad \neg I(2,9)
 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \quad \neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \quad A \\
 1 & 2 \quad \forall x(\neg(P(x) \wedge \neg Q(x))) \quad Th. \ 2.10.4.7(1)
 \end{array}$$

1	3	$\neg(P(a) \wedge \neg Q(a))$	$\forall E(2)$
1	4	$\neg P(a) \vee \neg\neg Q(a)$	<i>Th.</i> 2.1.8.2(3)
5	5	$\neg P(a)$	<i>A</i>
5	6	$\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee I1(5)$
7	7	$\neg\neg Q(a)$	<i>A</i>
7	8	$Q(a)$	<i>Th.</i> 2.1.6.1(7)
7	9	$\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee I2(8)$
1	10	$\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 9)$
1	11	$P(a) \rightarrow Q(a)$	<i>Th.</i> 2.2.5.1(10)
1	12	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall I(11)$

□

Theorem 2.10.4.9.

$$\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	<i>A</i>
2	2	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	<i>A</i>
3	3	$P(a) \wedge Q(a)$	<i>A</i>
3	4	$P(a)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$Q(a)$	$\wedge E2(3)$
1	6	$P(a) \rightarrow \neg Q(a)$	$\forall E(1)$
1,3	7	$\neg Q(a)$	$\rightarrow E(4, 6)$
1,3	8	$\perp$	$\perp I(5, 7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(2, 3, 8)$
1	10	$\neg\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	$\neg I(2, 9)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	<i>A</i>
1	2	$\forall x(\neg(P(x) \wedge Q(x)))$	<i>Th.</i> 2.10.4.7(1)
1	3	$\neg(P(a) \wedge Q(a))$	$\forall E(2)$
1	4	$\neg P(a) \vee \neg Q(a)$	<i>Th.</i> 2.1.8.2(3)
1	5	$P(a) \rightarrow \neg Q(a)$	<i>Th.</i> 2.2.5.1(4)
1	6	$\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.10.4.10.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1 2	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$Th. 2.10.3.2(1)$
1 3	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	$\wedge E1(2)$
1 4	$\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$\wedge E2(2)$
1 5	$\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$Th. 2.10.4.8(3)$
1 6	$\neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$Th. 2.10.4.8(4)$
1 7	$\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge I(5, 6)$

$\dashv$:

1 1	$\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
1 2	$\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1 3	$\neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(1)$
1 4	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	$Th. 2.10.4.8(2)$
1 5	$\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$Th. 2.10.4.8(3)$
1 6	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$\wedge I(4, 5)$
1 7	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$Th. 2.10.3.2(6)$

□

Theorem 2.10.4.11.

$$\neg \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$\neg \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1 2	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \leftrightarrow \neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$Th. 2.10.4.10$
	$\wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	
1 3	$\neg(\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$Th. 2.2.2.4(2,1)$
	$\wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x)))$	
1 4	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$Th. 2.1.8.4(3)$
	$\vee \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	

$\dashv$:

1 1	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
	$\vee \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	
1 2	$\neg(\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$Th. 2.1.8.4(1)$
	$\wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x)))$	

$$\begin{array}{ll}
1 \ 3 \ \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \leftrightarrow \neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) & \text{Th. 2.10.4.10} \\
\quad \wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x)) & \\
1 \ 4 \ \neg \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & \text{Th. 2.2.2.3(3, 2)}
\end{array}$$

□

10.5 Distribution von Quantoren über Junktoren

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagenvariablen: P
 Prädikatensymbole: F, G, P, Q
 Variablen: x, y
 Konstantensymbole: a

Theorem 2.10.5.1.

$$P(a), \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash Q(a)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P(a) & A \\
2 \ 2 \ \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) & A \\
2 \ 3 \ P(a) \rightarrow Q(a) & \forall E(2) \\
1,2 \ 4 \ Q(a) & \rightarrow E(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 2.10.5.2.

$$P(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash Q(a)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P(a) & A \\
2 \ 2 \ \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & A \\
2 \ 3 \ P(a) \leftrightarrow Q(a) & \forall E(2) \\
1,2 \ 4 \ Q(a) & \text{Th. 2.2.4.1(3, 1)}
\end{array}$$

Theorem 2.10.5.3.

$$Q(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash P(a)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ Q(a) & A \\
2 \ 2 \ \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & A \\
2 \ 3 \ P(a) \leftrightarrow Q(a) & \forall E(2) \\
1,2 \ 4 \ P(a) & \text{Th. 2.2.4.2(3, 1)}
\end{array}$$

Theorem 2.10.5.4.

$$\forall x(P \rightarrow Q(x)) \dashv\vdash P \rightarrow \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ \forall x(P \rightarrow Q(x)) & A \\
 2 \ 2 \ P & A \\
 1 \ 3 \ P \rightarrow Q(x) & \forall E(1) \\
 1,2 \ 4 \ Q(x) & \rightarrow E(2,3) \\
 1,2 \ 5 \ \forall x(Q(x)) & \forall I(4) \\
 1 \ 6 \ P \rightarrow \forall x(Q(x)) & \rightarrow I(2,5)
 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ P \rightarrow \forall x(Q(x)) & A \\
 2 \ 2 \ P & A \\
 1,2 \ 3 \ \forall x(Q(x)) & \rightarrow E(1,2) \\
 1,2 \ 4 \ Q(x) & \forall E(3) \\
 1 \ 5 \ P \rightarrow Q(x) & \rightarrow I(2,4) \\
 1 \ 6 \ \forall x(P \rightarrow Q(x)) & \forall I(5)
 \end{array}$$

□

Theorem 2.10.5.5.

$$\forall x(P \wedge Q(x)) \dashv\vdash P \wedge \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ \forall x(P \wedge Q(x)) & A \\
 1 \ 2 \ P \wedge Q(x) & \forall E(1) \\
 1 \ 3 \ P & \wedge E1(2) \\
 1 \ 4 \ Q(x) & \wedge E2(2) \\
 1 \ 5 \ \forall x(Q(x)) & \forall I(4) \\
 1 \ 6 \ P \wedge \forall x(Q(x)) & \wedge I(3,5)
 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ P \wedge \forall x(Q(x)) & A \\
 1 \ 2 \ P & \wedge E1(1) \\
 1 \ 3 \ \forall x(Q(x)) & \wedge E2(1) \\
 1 \ 4 \ Q(x) & \forall E(3) \\
 1 \ 5 \ P \wedge Q(x) & \wedge I(2,4) \\
 1 \ 6 \ \forall x(P \wedge Q(x)) & \forall I(5)
 \end{array}$$

□

Theorem 2.10.5.6.

$$\exists x(P \wedge Q(x)) \dashv\vdash P \wedge \exists x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists x(P \wedge Q(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad P \wedge Q(a) \quad A \\ 2 & 3 \quad P \quad \wedge E1(2) \\ 2 & 4 \quad Q(a) \quad \wedge E2(2) \\ 2 & 5 \quad \exists x(Q(x)) \quad \exists I(4) \\ 2 & 6 \quad P \wedge \exists x(Q(x)) \quad \wedge I(3, 5) \\ 1 & 7 \quad P \wedge \exists x(Q(x)) \quad \exists E(1, 2, 6) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad P \wedge \exists x(Q(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad P \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \quad \exists x(Q(x)) \quad \wedge E2(1) \\ 4 & 4 \quad Q(a) \quad A \\ 1,4 & 5 \quad P \wedge Q(a) \quad \wedge I(2, 4) \\ 1,4 & 6 \quad \exists x(P \wedge Q(x)) \quad \exists I(5) \\ 1 & 7 \quad \exists x(P \wedge Q(x)) \quad \exists E(3, 4, 6) \end{array}$$

□

Theorem 2.10.5.7.

$$\forall x(P \vee Q(x)) \dashv\vdash P \vee \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P \vee Q(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad \neg(P \vee \forall x(Q(x))) \quad A \\ 2 & 3 \quad \neg P \wedge \neg \forall x(Q(x)) \quad Th. \ 2.1.8.1(2) \\ 2 & 4 \quad \neg P \quad \wedge E1(3) \\ 2 & 5 \quad \neg \forall x(Q(x)) \quad \wedge E2(3) \\ 2 & 6 \quad \exists x(\neg Q(x)) \quad Th. \ 2.10.4.6(5) \\ 7 & 7 \quad \neg Q(a) \quad A \\ 1 & 8 \quad P \vee Q(a) \quad \vee E(1) \\ 9 & 9 \quad P \quad A \\ 2,9 & 10 \quad \perp \quad \perp I(4, 9) \end{array}$$

11	11	$Q(a)$	A
7,11	12	$\perp$	$\perp I(11, 7)$
1,2,7	13	$\perp$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$
1,2	14	$\perp$	$\exists E(6, 7, 13)$
1	15	$P \vee \forall x(Q(x))$	$\neg E(2, 14)$

$\neg$:

1	1	$P \vee \forall x(Q(x))$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q(x)$	$\vee I1(2)$
2	4	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\forall I(3)$
5	5	$\forall x(Q(x))$	A
5	6	$Q(x)$	$\forall E(5)$
5	7	$P \vee Q(x)$	$\vee I2(6)$
5	8	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\forall I(7)$
1	9	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\vee E(1, 2, 4, 5, 8)$

□

Theorem 2.10.5.8.

$$\exists x(P \vee F(x)) \dashv\vdash P \vee \exists x(F(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(P \vee F(x))$	A
2	2	$P \vee F(a)$	A
3	3	P	A
3	4	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee I1(3)$
5	5	$F(a)$	A
5	6	$\exists x(F(x))$	$\exists I(5)$
5	7	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee I2(6)$
2	8	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 7)$
1	9	$P \vee \exists x(F(x))$	$\exists E(1, 2, 8)$

$\dashv$:

1	1	$P \vee \exists x(F(x))$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee F(x)$	$\vee I1(2)$
2	4	$\exists x(P \vee F(x))$	$\exists I(3)$
5	5	$\exists x(F(x))$	A

$$\begin{array}{ll}
6 & 6 \quad F(a) \quad A \\
6 & 7 \quad P \vee F(a) \quad \vee I(6) \\
6 & 8 \quad \exists x(P \vee F(x)) \quad \exists I(7) \\
5 & 9 \quad \exists x(P \vee F(x)) \quad \exists E(5, 6, 8) \\
1 & 10 \quad \exists x(P \vee F(x)) \quad \vee E(1, 2, 4, 5, 9)
\end{array}$$

□

Theorem 2.10.5.9.

$$\exists x(F(x) \rightarrow P) \dashv\vdash \forall x(F(x)) \rightarrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \exists x(F(x) \rightarrow P) \quad A \\
2 & 2 \quad F(a) \rightarrow P \quad A \\
3 & 3 \quad \forall x(F(x)) \quad A \\
3 & 4 \quad F(a) \quad \forall E(3) \\
2,3 & 5 \quad P \quad \rightarrow E(2, 4) \\
2 & 6 \quad \forall x(F(x)) \rightarrow P \rightarrow I(3, 5) \\
1 & 7 \quad \forall x(F(x)) \rightarrow P \quad \exists E(1, 2, 6)
\end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \forall x(F(x)) \rightarrow P \quad A \\
2 & 2 \quad P \vee \neg P \quad Th. \ 2.1.7.1 \\
3 & 3 \quad P \quad A \\
3 & 4 \quad F(a) \rightarrow P \quad Th. \ 2.2.7.11(3) \\
3 & 5 \quad \exists x(F(x) \rightarrow P) \quad \exists I(4) \\
6 & 6 \quad \neg P \quad A \\
1,6 & 7 \quad \neg \forall x(F(x)) \quad Th. \ 2.2.2.1(1, 6) \\
1,6 & 8 \quad \exists x(\neg F(x)) \quad Th. \ 2.10.4.6(7) \\
9 & 9 \quad \neg F(a) \quad A \\
9 & 10 \quad F(a) \rightarrow P \quad Th. \ 2.2.7.12(9) \\
9 & 11 \quad \exists x(F(x) \rightarrow P) \quad \exists I(10) \\
1,6 & 12 \quad \exists x(F(x) \rightarrow P) \quad \exists E(8, 9, 11) \\
1 & 13 \quad \exists x(F(x) \rightarrow P) \quad \vee E(2, 3, 5, 6, 12)
\end{array}$$

□

Theorem 2.10.5.10.

$$\forall x(F(x) \wedge G(x)) \dashv\vdash \forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(F(x) \wedge G(x))$	A
1	2	$F(x) \wedge G(x)$	$\forall E(1)$
1	3	$F(x)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\forall x(F(x))$	$\forall I(3)$
1	5	$G(x)$	$\wedge E2(2)$
1	6	$\forall x(G(x))$	$\forall I(5)$
1	7	$\forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$	$\wedge I(4, 6)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$	A
1	2	$\forall x(F(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3	$F(x)$	$\forall E(2)$
1	4	$\forall x(G(x))$	$\wedge E2(1)$
1	5	$G(x)$	$\forall E(4)$
1	6	$F(x) \wedge G(x)$	$\wedge I(3, 5)$
1	7	$\forall x(F(x) \wedge G(x))$	$\forall I(6)$

□

Theorem 2.10.5.11.

$$\forall x(F(x)) \vee \forall x(G(x)) \vdash \forall x(F(x) \vee G(x))$$

1	1	$\forall x(F(x)) \vee \forall x(G(x))$	A
2	2	$\forall x(F(x))$	A
2	3	$F(a)$	$\forall E(2)$
2	4	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I1(3)$
2	5	$\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\forall I(4)$
6	6	$\forall x(G(x))$	A
6	7	$G(a)$	$\forall E(6)$
6	8	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I2(7)$
6	9	$\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\forall I(8)$
1	10	$\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 9)$

Theorem 2.10.5.12.

$$\exists x(F(x) \vee G(x)) \dashv\vdash \exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	A
2	2	$F(a) \vee G(a)$	A
3	3	$F(a)$	A
3	4	$\exists x(F(x))$	$\exists I(3)$
3	5	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee I1(4)$
6	6	$G(a)$	A
6	7	$\exists x(G(x))$	$\exists I(6)$
6	8	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee I2(7)$
2	9	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee E(2, 3, 5, 6, 8)$
1	10	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\exists E(1, 2, 9)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	A
2	2	$\exists x(F(x))$	A
3	3	$F(a)$	A
3	4	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I1(3)$
3	5	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists I(4)$
2	6	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists E(2, 3, 5)$
7	7	$\exists x(G(x))$	A
8	8	$G(a)$	A
8	9	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I2(8)$
8	10	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists I(9)$
7	11	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists E(7, 8, 10)$
1	12	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\vee E(1, 2, 6, 7, 11)$

□

Theorem 2.10.5.13.

$$\exists x \exists y F(x, y) \vdash \exists y \exists x F(x, y)$$

1	1	$\exists x \exists y F(x, y)$	A
2	2	$\exists y F(a, y)$	A
3	3	$F(a, b)$	A
3	4	$\exists x F(x, b)$	$\exists I(3)$
3	5	$\exists y \exists x F(x, y)$	$\exists I(4)$
2	6	$\exists y \exists x F(x, y)$	$\exists E(2, 3, 5)$
1	7	$\exists y \exists x F(x, y)$	$\exists E(1, 2, 6)$

Theorem 2.10.5.14.

$$\forall x \forall y F(x, y) \vdash \forall y \forall x F(x, y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x \forall y F(x, y) \quad A \\ & 2 \quad \forall y F(a, y) \quad \forall E(1) \\ & 3 \quad F(a, b) \quad \forall E(2) \\ 1 & 4 \quad \forall x F(x, b) \quad \forall I(3) \\ 1 & 5 \quad \forall y \forall x F(x, y) \quad \forall I(4) \end{array}$$

10.6 Invarianzen gegenüber universellen Aussagen

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q

Variablen: x

Theorem 2.10.6.1.

$$\forall x (P(x)) \vdash \forall x (Q(x) \leftrightarrow P(x) \wedge Q(x))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x (P(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad Q(a) \quad A \\ 1 & 3 \quad P(a) \quad \forall E(1) \\ 1,2 & 4 \quad P(a) \wedge Q(a) \quad \wedge I(3,2) \\ 1 & 5 \quad Q(a) \rightarrow (P(a) \wedge Q(a)) \quad \rightarrow I(2,4) \\ 6 & 6 \quad P(a) \wedge Q(a) \quad A \\ 6 & 7 \quad Q(a) \quad \wedge E(6) \\ & 8 \quad (P(a) \wedge Q(a)) \rightarrow Q(a) \quad \rightarrow I(6,7) \\ 1 & 9 \quad Q(a) \leftrightarrow (P(a) \wedge Q(a)) \quad \leftrightarrow I(5,8) \\ 1 & 10 \quad \forall x (Q(x) \leftrightarrow (P(x) \wedge Q(x))) \quad \forall I(9) \end{array}$$

Theorem 2.10.6.2.

$$\forall x (\neg Q(x)) \vdash P \leftrightarrow P \vee Q(a)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x (\neg Q(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad P \quad A \\ 2 & 3 \quad P \vee Q(a) \quad \vee I(2) \\ 4 & 4 \quad P \vee Q(a) \quad A \\ 1 & 5 \quad \neg Q(a) \quad \forall E(1) \\ 1,4 & 6 \quad P \quad Th. 2.2.7.10(4,5) \\ 1 & 7 \quad P \leftrightarrow P \vee Q(a) \quad \leftrightarrow I(2,3,4,6) \end{array}$$

10.7 Umgang mit = in Quantoren

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: F, P, Q, R

Variablen: x, u

10.7.1 Transitivität über Quantoren

Theorem 2.10.7.1.

$$\forall x P(x) = Q(x), \forall x P(x) = R(x) \vdash \forall x Q(x) = R(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x P(x) = Q(x) \quad A \\ 2 & 2 \quad \forall x P(x) = R(x) \quad A \\ 1 & 3 \quad P(u) = Q(u) \quad \forall E(1) \\ 2 & 4 \quad P(u) = R(u) \quad \forall E(2) \\ 1,2 & 5 \quad Q(u) = R(u) \quad Th. 2.9.1.4(3,4) \\ 1,2 & 6 \quad \forall x Q(x) = R(x) \quad \forall I(5) \end{array}$$

Theorem 2.10.7.2.

Prädikatensymbole: P, Q, R

$$\begin{array}{l} \forall x F(x) \rightarrow P(x) = Q(x) \\ \forall x F(x) \rightarrow P(x) = R(x) \\ \vdash \forall x F(x) \rightarrow Q(x) = R(x) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x F(x) \rightarrow P(x) = Q(x) \quad A \\ 2 & 2 \quad \forall x F(x) \rightarrow P(x) = R(x) \quad A \\ 1 & 3 \quad F(u) \rightarrow P(u) = Q(u) \quad \forall E(1) \\ 2 & 4 \quad F(u) \rightarrow P(u) = R(u) \quad \forall E(2) \\ 5 & 5 \quad F(u) \quad A \\ 1,5 & 6 \quad P(u) = Q(u) \quad \rightarrow E(5,3) \\ 2,5 & 7 \quad P(u) = R(u) \quad \rightarrow E(5,4) \\ 1,2,5 & 8 \quad Q(u) = R(u) \quad Th. 2.9.1.4(6,7) \\ 1,2 & 9 \quad F(u) \rightarrow Q(u) = R(u) \quad \rightarrow I(5,8) \\ 1,2 & 10 \quad \forall x F(x) \rightarrow Q(x) = R(x) \quad \forall I(9) \end{array}$$

10.8 Höchstens-ein-Quantor

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q

Variablen: x, y, z, a, b

Quantoren: $\exists^{\leq 1}$

Definition 2.10.8.1 (Höchstens-ein-Quantor).

$$\exists^{\leq 1} x P(x) := \forall y \forall z ((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z)$$

Theorem 2.10.8.1 (Definitionsäquivalenz für $\exists^{\leq 1}$).

$$\exists^{\leq 1} x P(x) \dashv\vdash \forall y \forall z ((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \exists^{\leq 1} x P(x) & A \\ 1 \ 2 \ \forall y \forall z ((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z) & \text{Def. 2.10.8.1(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \forall y \forall z ((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z) & A \\ 1 \ 2 \ \exists^{\leq 1} x P(x) & \text{Def. 2.10.8.1(1)} \end{array}$$

□

Theorem 2.10.8.2 (Elimination des Höchstens-ein-Quantors).

$$\exists^{\leq 1} x P(x), P(a), P(b) \vdash a = b$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \exists^{\leq 1} x P(x) & A \\ 2 \ 2 \ P(a) & A \\ 3 \ 3 \ P(b) & A \\ 1 \ 4 \ \forall y \forall z ((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z) & \text{Th. 2.10.8.1(1)} \\ 1 \ 5 \ \forall z ((P(a) \wedge P(z)) \rightarrow a = z) & \forall E(4) \\ 1 \ 6 \ (P(a) \wedge P(b)) \rightarrow a = b & \forall E(5) \\ 2,3 \ 7 \ P(a) \wedge P(b) & \wedge I(2,3) \\ 1,2,3 \ 8 \ a = b & \rightarrow E(7,6) \end{array}$$

Theorem 2.10.8.3 (Leerer Fall).

$$\forall x \neg P(x) \vdash \exists^{\leq 1} x P(x)$$

1 1	$\forall x \neg P(x)$	A
2 2	$P(a) \wedge P(b)$	A
2 3	$P(a)$	$\wedge E1(2)$
1 4	$\neg P(a)$	$\forall E(1)$
1,2 5	$a = b$	$Th. 2.1.7.3(3, 4)$
1 6	$(P(a) \wedge P(b)) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(2, 5)$
1 7	$\forall z((P(a) \wedge P(z)) \rightarrow a = z)$	$\forall I(6)$
1 8	$\forall y \forall z((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z)$	$\forall I(7)$
1 9	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	$Th. 2.10.8.1(8)$

Theorem 2.10.8.4 (Kontrapositionsform).

$$\exists^{\leq 1} x P(x), a \neq b \vdash \neg(P(a) \wedge P(b))$$

1 1	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	A
2 2	$a \neq b$	A
3 3	$P(a) \wedge P(b)$	A
3 4	$P(a)$	$\wedge E1(3)$
3 5	$P(b)$	$\wedge E2(3)$
1,3 6	$a = b$	$Th. 2.10.8.2(1, 4, 5)$
1,2,3 7	$\perp$	$\perp I(2, 6)$
1,2 8	$\neg(P(a) \wedge P(b))$	$\neg I(3, 7)$

Theorem 2.10.8.5 (Monotonie des Höchstens-ein-Quantors).

$$\exists^{\leq 1} x P(x), \forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) \vdash \exists^{\leq 1} x Q(x)$$

1 1	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	A
2 2	$\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	A
3 3	$Q(a) \wedge Q(b)$	A
3 4	$Q(a)$	$\wedge E1(3)$
3 5	$Q(b)$	$\wedge E2(3)$
2 6	$Q(a) \rightarrow P(a)$	$\forall E(2)$
2 7	$Q(b) \rightarrow P(b)$	$\forall E(2)$
2,3 8	$P(a)$	$\rightarrow E(4, 6)$
2,3 9	$P(b)$	$\rightarrow E(5, 7)$
1,2,3 10	$a = b$	$Th. 2.10.8.2(1, 8, 9)$
1,2 11	$(Q(a) \wedge Q(b)) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(3, 10)$
1,2 12	$\forall z((Q(a) \wedge Q(z)) \rightarrow a = z)$	$\forall I(11)$
1,2 13	$\forall y \forall z((Q(y) \wedge Q(z)) \rightarrow y = z)$	$\forall I(12)$
1,2 14	$\exists^{\leq 1} x Q(x)$	$Th. 2.10.8.1(13)$

Theorem 2.10.8.6 (Invarianz unter prädikatenlogischer Äquivalenz).

$$\exists^{\leq 1} x P(x), \forall x (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \exists^{\leq 1} x Q(x)$$

1	1	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	A
2	2	$\forall x (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3	$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$	$Th. 2.10.3.2(2)$
2	4	$\forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$	$\wedge E2(3)$
1,2	5	$\exists^{\leq 1} x Q(x)$	$Th. 2.10.8.5(1,4)$

10.9 Eindeutigkeitsquantor

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole:	P
Variablen:	x, y, z, a, b, c
Quantoren:	$\exists!, \exists^{\leq 1}$
Kennzeichnungsoperator:	ι

Theorem 2.10.9.1 (Eindeutigkeit des $\exists!$ -Zeugen).

$$\exists! x P(x), P(a), P(b) \vdash a = b$$

1	1	$\exists! x P(x)$	A
2	2	$P(c)$	A
3	3	$\forall y (P(y) \rightarrow c = y)$	A
4	4	$P(a)$	A
5	5	$P(b)$	A
3	6	$P(a) \rightarrow c = a$	$\forall E(3)$
3	7	$P(b) \rightarrow c = b$	$\forall E(3)$
3,4	8	$c = a$	$\rightarrow E(4,6)$
3,5	9	$c = b$	$\rightarrow E(5,7)$
3,4,5	10	$a = b$	$Th. 2.9.1.4(8,9)$
1,4,5	11	$a = b$	$\exists! E(1,2,3,10)$

Theorem 2.10.9.2 (Existenzanteil von $\exists!$).

$$\exists! x P(x) \vdash \exists x P(x)$$

1	1	$\exists! x P(x)$	A
2	2	$P(a)$	A
3	3	$\forall y (P(y) \rightarrow a = y)$	A
2	4	$\exists x P(x)$	$\exists I(2)$

$$1 \ 5 \ \exists x P(x) \qquad \exists!E(1, 2, 3, 4)$$

Theorem 2.10.9.3 (Höchstens-ein-Anteil von $\exists!$).

$$\exists!x P(x) \vdash \exists^{\leq 1} x P(x)$$

1	1	$\exists!x P(x)$	A
2	2	$P(a) \wedge P(b)$	A
2	3	$P(a)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$P(b)$	$\wedge E2(2)$
1,2	5	$a = b$	<i>Th.</i> 2.10.9.1(1, 3, 4)
1	6	$(P(a) \wedge P(b)) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(2, 5)$
1	7	$\forall z((P(a) \wedge P(z)) \rightarrow a = z)$	$\forall I(6)$
1	8	$\forall y \forall z((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z)$	$\forall I(7)$
1	9	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	<i>Th.</i> 2.10.8.1(8)

Theorem 2.10.9.4 (Eindeutige Existenz aus Existenz und Höchstens-eins).

$$\exists x P(x), \exists^{\leq 1} x P(x) \vdash \exists!x P(x)$$

1	1	$\exists x P(x)$	A
2	2	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	A
3	3	$P(a)$	A
4	4	$P(b)$	A
2,3,4	5	$a = b$	<i>Th.</i> 2.10.8.2(2, 3, 4)
1,2	6	$\exists!x P(x)$	$\exists!I(1, 3, 4, 5)$

Theorem 2.10.9.5 (Zerlegung der eindeutigen Existenz).

$$\exists!x P(x) \dashv\vdash \exists x P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x P(x)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists!x P(x)$	A
1	2	$\exists x P(x)$	<i>Th.</i> 2.10.9.2(1)
1	3	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	<i>Th.</i> 2.10.9.3(1)
1	4	$\exists x P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x P(x)$	$\wedge I(2, 3)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x P(x)$	A
---	---	---	-----

1 2 $\exists x P(x)$	$\wedge E1(1)$
1 3 $\exists^{\leq 1} x P(x)$	$\wedge E2(1)$
1 4 $\exists! x P(x)$	<i>Th.</i> 2.10.9.4(2, 3)

□

Theorem 2.10.9.6 (Geschachtelte eindeutige Existenz aus gemeinsamer Eindeutigkeit).

Prädikate: F

Variablen: $X, Y, x, x', y, y', a, c, d, e, f$

$$\begin{aligned} & \exists x \in X \exists y \in Y F(x, y), \\ & \forall x, x' \in X \forall y, y' \in Y \left((F(x, y) \wedge F(x', y')) \rightarrow (x = x' \wedge y = y') \right) \\ & \vdash \exists! x \in X \exists! y \in Y F(x, y) \end{aligned}$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\exists x \in X \exists y \in Y F(x, y)$	A
2	2 $\forall x, x' \in X \forall y, y' \in Y \left((F(x, y) \wedge F(x', y')) \rightarrow (x = x' \wedge y = y') \right)$	
3	3 $a \in X \wedge \exists y \in Y F(a, y)$	A
3	4 $a \in X$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\exists y \in Y F(a, y)$	$\wedge E2(3)$
6	6 $c \in Y \wedge F(a, c)$	A
6	7 $c \in Y$	$\wedge E1(6)$
6	8 $F(a, c)$	$\wedge E2(6)$
9	9 $d \in Y \wedge F(a, d)$	A
9	10 $d \in Y$	$\wedge E1(9)$
9	11 $F(a, d)$	$\wedge E2(9)$
2,3,6,9	12 $(F(a, c) \wedge F(a, d)) \rightarrow (a = a \wedge c = d)$	
		$\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(7, \forall E(\rightarrow E(4, \forall E(2))))))$
6,9	13 $F(a, c) \wedge F(a, d)$	$\wedge I(8, 11)$
2,3,6,9	14 $a = a \wedge c = d$	$\rightarrow E(13, 12)$
2,3,6,9	15 $c = d$	$\wedge E2(14)$
2,3	16 $\exists! y \in Y F(a, y)$	$\exists! I(5, 6, 9, 15)$
2,3	17 $a \in X \wedge \exists! y \in Y F(a, y)$	$\wedge I(4, 16)$
2,3	18 $\exists x \in X \exists! y \in Y F(x, y)$	$\exists I(17)$
1,2	19 $\exists x \in X \exists! y \in Y F(x, y)$	$\exists E(1, 3, 18)$
20	20 $c \in X \wedge \exists! y \in Y F(c, y)$	A
21	21 $d \in X \wedge \exists! y \in Y F(d, y)$	A

20	22	$c \in X$	$\wedge E1(20)$
20	23	$\exists! y \in Y \ F(c, y)$	$\wedge E2(20)$
21	24	$d \in X$	$\wedge E1(21)$
21	25	$\exists! y \in Y \ F(d, y)$	$\wedge E2(21)$
20	26	$\exists y \in Y \ F(c, y)$	<i>Th.</i> 2.10.9.2(23)
21	27	$\exists y \in Y \ F(d, y)$	<i>Th.</i> 2.10.9.2(25)
28	28	$e \in Y \wedge F(c, e)$	A
28	29	$e \in Y$	$\wedge E1(28)$
28	30	$F(c, e)$	$\wedge E2(28)$
31	31	$f \in Y \wedge F(d, f)$	A
31	32	$f \in Y$	$\wedge E1(31)$
31	33	$F(d, f)$	$\wedge E2(31)$
2,20,21,28,31	34	$(F(c, e) \wedge F(d, f)) \rightarrow (c = d \wedge e = f)$	$\rightarrow E(32, \forall E(\rightarrow E(29, \forall E(\rightarrow E(24, \forall E(\rightarrow E(22, \forall E(2))))))))$
28,31	35	$F(c, e) \wedge F(d, f)$	$\wedge I(30, 33)$
2,20,21,28,31	36	$c = d \wedge e = f$	$\rightarrow E(35, 34)$
2,20,21,28,31	37	$c = d$	$\wedge E1(36)$
2,20,21,28	38	$c = d$	$\exists E(27, 31, 37)$
2,20,21	39	$c = d$	$\exists E(26, 28, 38)$
1,2	40	$\exists! x \in X \ \exists! y \in Y \ F(x, y) \exists! I(19, 20, 21, 39)$	

□

10.10 Konditionaler Aussagenoperator $\text{if}^-(P, Q, R)$

Definition 2.10.10.1 (Konditionaler Aussagenoperator).

Aussagenvariablen: P, Q, R
Neue Symbole: $\text{if}^-(P, Q, R)$

$$\text{if}^-(P, Q, R) := (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$$

Theorem 2.10.10.1 (Implikationsform des konditionalen Aussagenoperators).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$\text{if}^-(P, Q, R) \dashv\vdash (P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{if}^-(P, Q, R)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	<i>Def.</i> 2.10.10.1(1)
3	3	P	A
4	4	$P \wedge Q$	A
4	5	Q	$\wedge E2(4)$
6	6	$\neg P \wedge R$	A
6	7	$\neg P$	$\wedge E1(6)$
3,6	8	Q	<i>Th.</i> 2.1.7.3(3, 7)
1,3	9	Q	$\vee E(2, 4, 5, 6, 8)$
1	10	$P \rightarrow Q$	$\rightarrow I(3, 9)$
11	11	$\neg P$	A
12	12	$P \wedge Q$	A
12	13	P	$\wedge E1(12)$
11,12	14	R	<i>Th.</i> 2.1.7.3(13, 11)
15	15	$\neg P \wedge R$	A
15	16	R	$\wedge E2(15)$
1,11	17	R	$\vee E(2, 12, 14, 15, 16)$
1	18	$\neg P \rightarrow R$	$\rightarrow I(11, 17)$
1	19	$(P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R)$	$\wedge I(10, 18)$

$\vdash$:

1	1	$(P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R)$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg P \rightarrow R$	$\wedge E2(1)$
4	4	$P \vee \neg P$	<i>Th.</i> 2.1.7.1
5	5	P	A
1,5	6	Q	$\rightarrow E(2, 5)$
1,5	7	$P \wedge Q$	$\wedge I(5, 6)$
1,5	8	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	$\vee I1(7)$
9	9	$\neg P$	A
1,9	10	R	$\rightarrow E(3, 9)$
1,9	11	$\neg P \wedge R$	$\wedge I(9, 10)$
1,9	12	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	$\vee I2(11)$
1	13	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$
1	14	$\text{if}^-(P, Q, R)$	<i>Def.</i> 2.10.10.1(13)

□

Theorem 2.10.10.2 (Falltermformel als Instanz von $\text{if}^-(P, Q, R)$).

Aussagenvariablen: P
Variablen: a, b, u

$$\text{if}^-(P, u = a, u = b) \dashv\vdash (P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ if}^-(P, u = a, u = b) \quad A \\ 1 & 2 (P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \text{ Th. 2.10.10.1(1)} \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 (P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \quad A \\ 1 & 2 \text{ if}^-(P, u = a, u = b) \quad \text{Th. 2.10.10.1(1)} \end{array}$$

□

10.11 Fallterme

Theorem 2.10.11.1 (Wohldefiniertheit).

Aussagen: P

Mengen: a, b, u, v, w

$$P \vee \neg P \vdash \exists! u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 P \vee \neg P \quad A \\ 2 & 2 P \quad A \\ & 3 a = a \quad = I \\ 2 & 4 P \wedge a = a \quad \wedge I(2, 3) \\ 2 & 5 (P \wedge a = a) \vee (\neg P \wedge a = b) \quad \vee I1(4) \\ 2 & 6 \text{if}^-(P, a = a, a = b) \quad \text{Def. 2.10.10.1(5)} \\ 2 & 7 (P \rightarrow a = a) \wedge (\neg P \rightarrow a = b) \quad \text{Th. 2.10.10.2(6)} \\ 2 & 8 \exists u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right) \quad \exists I(7) \\ 9 & 9 \neg P \quad A \\ & 10 b = b \quad = I \\ 9 & 11 \neg P \wedge b = b \quad \wedge I(9, 10) \\ 9 & 12 (P \wedge b = a) \vee (\neg P \wedge b = b) \quad \vee I2(11) \\ 9 & 13 \text{if}^-(P, b = a, b = b) \quad \text{Def. 2.10.10.1(12)} \\ 9 & 14 (P \rightarrow b = a) \wedge (\neg P \rightarrow b = b) \quad \text{Th. 2.10.10.2(13)} \\ 9 & 15 \exists u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right) \quad \exists I(14) \\ 1 & 16 \exists u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right) \quad \vee E(1, 2, 8, 9, 15) \\ 17 & 17 (P \rightarrow v = a) \wedge (\neg P \rightarrow v = b) \quad A \\ 18 & 18 (P \rightarrow w = a) \wedge (\neg P \rightarrow w = b) \quad A \end{array}$$

19	19	P	A
17	20	$P \rightarrow v = a$	$\wedge E1(17)$
17,19	21	$v = a$	$\rightarrow E(19, 20)$
18	22	$P \rightarrow w = a$	$\wedge E1(18)$
18,19	23	$w = a$	$\rightarrow E(19, 22)$
17,18,19	24	$v = w$	$Th. 2.9.1.3(21, 23)$
25	25	$\neg P$	A
17	26	$\neg P \rightarrow v = b$	$\wedge E2(17)$
17,25	27	$v = b$	$\rightarrow E(25, 26)$
18	28	$\neg P \rightarrow w = b$	$\wedge E2(18)$
18,25	29	$w = b$	$\rightarrow E(25, 28)$
17,18,25	30	$v = w$	$Th. 2.9.1.3(27, 29)$
1,17,18	31	$v = w$	$\vee E(1, 19, 24, 25, 30)$
1	32	$\exists!u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right)$	$\exists!I(16, 17, 18, 31)$

Definition 2.10.11.1 (Notation des Fallterms).

Aussagenvariablen: P
Variablen: a, b, u
Definition:
Fallterm: $\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases}$
 $:= \iota u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right)$
Neue Symbole:

$$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases}$$

Theorem 2.10.11.2 (Charakterisierung des Fallterms).

Aussagen: P
Variablen: a, b

$$\vdash (P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b)$$

$$1 \ (P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b) \text{ Def. 2.10.11.1}$$

Theorem 2.10.11.3.

Aussagen: P
Variablen: a, b

$$P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P & A \\
2 \ (P \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = a \right\} \wedge (\neg P \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = b \right\}) & Def. \ 2.10.11.1 \\
3 \ P \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = a \right\} & \wedge E1(2) \\
1 \ 4 \ \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = a \right\} & \rightarrow E(1,3)
\end{array}$$

Theorem 2.10.11.4.

Aussagen: P

Variablen: a, b

$$\neg P \vdash \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = b \right.$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \neg P & A \\
2 \ (P \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = a \right\} \wedge (\neg P \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = b \right\}) & Def. \ 2.10.11.1 \\
3 \ \neg P \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = b \right\} & \wedge E2(2) \\
1 \ 4 \ \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = b \right\} & \rightarrow E(1,3)
\end{array}$$

Theorem 2.10.11.5.

Aussagen: P

Variablen: a, b

$$a = b \vdash \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = a \right.$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a = b & A \\
2 \ P \vee \neg P & Th. \ 2.1.7.1 \\
3 \ 3 \ P & A \\
3 \ 4 \ \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = a \right\} & Th. \ 2.10.11.3(3) \\
5 \ 5 \ \neg P & A \\
5 \ 6 \ \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = b \right\} & Th. \ 2.10.11.4(5) \\
1 \ 7 \ b = a & Th. \ 2.9.1.1(1) \\
1,5 \ 8 \ \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = a \right\} & Th. \ 2.9.1.2(6,7)
\end{array}$$

$$1 \ 9 \ \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} \right. = a \vee E(2, 3, 4, 5, 8)$$

Theorem 2.10.11.6.

Aussagen: P

Variablen: a, b

$$a = b \vdash \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} \right. = b$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ a = b \qquad A \\ 1 \ 2 \ \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} \right. = a \text{ Th. 2.10.11.5(1)} \\ 1 \ 3 \ \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} \right. = b \text{ Th. 2.9.1.2(2, 1)} \end{array}$$

Bd. 03 - Mengenlehre

Kapitel 1

Einführung

Die Mengenlehre ist ein fundamentaler Teil der Mathematik, der die Grundlage für viele andere Bereiche bildet. In diesem Kapitel werden wir die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl (ZFC) einführen und diskutieren. Dabei bezeichnen A , B , C und D stets Mengen, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes angegeben. Alle Variablen, die als Mengen bezeichnet werden, sind implizit durch Allquantoren gebunden, es sei denn, es wird ein anderer Quantor verwendet. Das bedeutet, dass Aussagen wie „ $A = B$ “ oder „ $A \neq B$ “ für alle Mengen A und B gelten, ohne dass dies explizit angegeben werden muss.

Kapitel 2

Die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl

Nachdem wir die grundlegenden Begriffe und Notationen eingeführt haben, wenden wir uns nun den Zermelo-Fraenkel-Axiomen zu, die das Fundament der modernen Mengenlehre bilden. Diese Axiome definieren, wie Mengen gebildet werden können und welche Eigenschaften sie besitzen.

Definition 3.2.1 (Begriff der Menge (ZFC)).

Axiome:		
Extensionalität:	$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. 3.4.1.1
Leere Menge:	$\exists O (\forall x (x \notin O))$	Ax. 3.6.1.1
Aussonderung:	$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x))$	Ax. 3.7.1.1
Paarmenge:	$\exists C (\forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B))$	Ax. 3.11.1.1
Vereinigung:	$\exists C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B))$	Ax. 3.13.1.1
Regularität:	$A \neq \emptyset \vdash \exists x \in A (x \cap A = \emptyset)$	Ax. 3.15.1.1
Potenzmenge:	$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A)$	Ax. 3.16.1.1
Ersetzung:	$\forall x \in A \exists! y \varphi(x, y, \vec{p})$ $\vdash \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}))$ $\forall M (\forall X \in M \exists a (a \in X) \wedge$	Ax. 3.18.1.1
Auswahlaxiom:	$\forall X, Y \in M (X \neq Y \rightarrow \neg \exists z (z \in X \wedge z \in Y))$ $\rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	Ax. 3.18.2.1
Unendlichkeit:	$\exists A (\emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A))$	Ax. 3.18.3.1
Neue Symbole:		
Mengen:	$A, B, C, L, M, O, X, Y, a, x, y, z$	
Formel der Mengensprache:	$\varphi(x, y, \vec{p})$	
Leere Menge:	$\emptyset$	Def. 3.6.2.1
Element:		

$\in$ (zweistelliges Prädikat)

Kapitel 3

Einfache Sätze

Theorem 3.3.1.

Mengen: A, x, y

$$x \in A, y \notin A \vdash x \neq y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad x \in A \quad A \\ 2 & 2 \quad y \notin A \quad A \\ 3 & 3 \quad x = y \quad A \\ 1,3 & 4 \quad y \in A = E(3, 1) \\ 1,2,3 & 5 \quad \perp \quad \perp I(2, 4) \\ 1,2 & 6 \quad x \neq y \quad \neg I(3, 5) \end{array}$$

Theorem 3.3.2.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash P$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad P \wedge Q \wedge R \quad A \\ 1 & 2 \quad P \wedge Q \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \quad P \quad \wedge E1(2) \end{array}$$

Kapitel 4

Extensionalität

4.1 Axiom der Extensionalität

Axiom 3.4.1.1 (Extensionalität).

Mengen: A, B

$$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$$

Theorem 3.4.1.1 (Extensionalität).

Mengen: A, B

$$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$$

Beweis.

$\vdash$:

$$1 \quad \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B \quad \text{Ax. 3.4.1.1}$$

$\dashv\vdash$:

1	1	$A = B$	A
	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \in B$	$= E(1, 2)$
	1	$x \in A \rightarrow x \in B$	$\rightarrow I(2, 3)$
	5	$x \in B$	A
1,5	6	$x \in A$	$= E(1, 5)$
	1	$x \in B \rightarrow x \in A$	$\rightarrow I(5, 6)$
	1	$x \in A \leftrightarrow x \in B$	$\leftrightarrow I(4, 7)$
	1	$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$	$\forall I(8)$

□

Theorem 3.4.1.2 (Ersetzung in der Elementbeziehung).

Mengen: A, a, b

$$a = b, b \in A \vdash a \in A$$

$$1 \quad 1 \quad a = b \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in A \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad b = a \quad Th. \ 2.9.1.1(1)$$

$$1,2 \quad 4 \quad a \in A = E(2,3)$$

4.2 Ungleichheit von Mengen

Theorem 3.4.2.1.

$$A \neq B \dashv\vdash \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$$

$$1 \quad A \neq B \leftrightarrow \neg(\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)) \quad Th. \ 2.2.6.1(Th. \ 3.4.1.1)$$

$$2 \quad \leftrightarrow \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B) \quad Th. \ 2.10.4.11(1)$$

$$3 \quad A \neq B \leftrightarrow \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B) \quad Tr.(1,2)$$

Theorem 3.4.2.2.

$$x \in A, x \notin B \vdash A \neq B$$

$$1 \quad 1 \quad x \in A \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad x \notin B \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad \exists x(x \in A \wedge x \notin B) \quad \exists I(\wedge I(1,2))$$

$$1 \quad 4 \quad A \neq B \quad Th. \ 3.4.2.1(\exists I(3))$$

Kapitel 5

Teilmengen

5.1 Definition der Teilmenge

Definition 3.5.1.1 (Teilmenge).

Mengen: A, B

$$A \subseteq B := \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$

Bemerkung. In Worten: A ist Teilmenge von B .

Definition 3.5.1.2 (Echte Teilmenge).

Mengen: A, B

$$A \subset B := A \subseteq B \wedge A \neq B$$

Bemerkung. In Worten: A ist eine echte Teilmenge von B .

5.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.5.2.1 (Echte Teilmenge ist Teilmenge).

Mengen: A, B

$$A \subset B \vdash A \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad A \subset B & A \\ 1 \quad 2 \quad A \subseteq B \wedge A \neq B & \text{Def. 3.5.1.2(1)} \\ 1 \quad 3 \quad A \subseteq B & \wedge E1(2) \end{array}$$

Theorem 3.5.2.2 (Echte Teilmenge ist ungleich).

Mengen: A, B

$$A \subset B \vdash A \neq B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \subset B & A \\
1 \ 2 \ A \subseteq B \wedge A \neq B & \text{Def. 3.5.1.2(1)} \\
1 \ 3 \ A \neq B & \wedge E2(2)
\end{array}$$

Theorem 3.5.2.3 (Echte Erweiterung besitzt ein neues Element).

Mengen: A, B, x

$$A \subseteq B, A \neq B \vdash \exists x \in B \setminus A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \subseteq B & A \\
2 \ 2 \ A \neq B & A \\
2 \ 3 \ \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B) & \text{Th. 3.4.2.1(2)} \\
4 \ 4 \ \exists x(x \notin A \wedge x \in B) & A \\
5 \ 5 \ x \notin A \wedge x \in B & A \\
5 \ 6 \ x \notin A & \wedge E1(5) \\
5 \ 7 \ x \in B & \wedge E2(5) \\
5 \ 8 \ x \in B \setminus A & \text{Th. 3.12.1}(\wedge I(7, 6)) \\
5 \ 9 \ \exists x \in B \setminus A & \exists I(8) \\
4 \ 10 \ \exists x \in B \setminus A & \exists E(4, 5, 9) \\
11 \ 11 \ \exists x(x \in A \wedge x \notin B) & A \\
12 \ 12 \ x \in A \wedge x \notin B & A \\
12 \ 13 \ x \in A & \wedge E1(12) \\
12 \ 14 \ x \notin B & \wedge E2(12) \\
1,12 \ 15 \ \exists x \in B \setminus A & \text{Th. 2.1.7.3(Th. 3.5.2.6(1, 13), 14)} \\
1,11 \ 16 \ \exists x \in B \setminus A & \exists E(11, 12, 15) \\
1,2 \ 17 \ \exists x \in B \setminus A & \vee E(3, 4, 10, 11, 16)
\end{array}$$

Theorem 3.5.2.4 (Echte Teilmenge besitzt ein neues Obermengenelement).

Mengen: A, B, x

$$A \subset B \vdash \exists x \in B \setminus A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \subset B & A \\
1 \ 2 \ A \subseteq B & \text{Th. 3.5.2.1(1)} \\
1 \ 3 \ A \neq B & \text{Th. 3.5.2.2(1)} \\
1 \ 4 \ \exists x \in B \setminus A & \text{Th. 3.5.2.3(2, 3)}
\end{array}$$

Theorem 3.5.2.5 (Echte Obermenge erhält Teilmengen).

Mengen: A, B, C

$$A \subseteq B, B \subset C \vdash A \subseteq C$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 \ 2 \ B \subseteq C \quad A \\
2 \ 3 \ B \subseteq C \quad Th. \ 3.5.2.1(2) \\
1,2 \ 4 \ A \subseteq C \quad Th. \ 3.5.3.6(1,3)
\end{array}$$

Theorem 3.5.2.6.

$$A \subseteq B, x \in A \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 \ 2 \ x \in A \quad A \\
1 \ 3 \ x \in A \rightarrow x \in B \quad \forall E(Def. \ 3.5.1.1(1)) \\
1,2 \ 4 \ x \in B \quad \rightarrow E(2,3)
\end{array}$$

Theorem 3.5.2.7.

$$A = B, x \in A \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ A = B \quad A \\
2 \ 2 \ x \in A \quad A \\
1 \ 3 \ x \in A \leftrightarrow x \in B \quad \forall E(Th. \ 3.4.1.1) \\
1,2 \ 4 \ x \in B \quad Th. \ 2.2.4.1(3,2)
\end{array}$$

Theorem 3.5.2.8.

$$a \in A, b \notin A \vdash a \neq b$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ a \in A \quad A \\
2 \ 2 \ b \notin A \quad A \\
3 \ 3 \ a = b \quad A \\
1,3 \ 4 \ b \in A = E(3,1) \\
1,2,3 \ 5 \ \perp \quad \wedge I(4,2) \\
1,2 \ 6 \ a \neq b \quad \neg I(3,5)
\end{array}$$

Theorem 3.5.2.9.

$$A \subseteq C, B \subseteq C, z \in A \vee z \in B \vdash z \in C$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ A \subseteq C \quad A \\
2 \ 2 \ B \subseteq C \quad A \\
3 \ 3 \ z \in A \vee z \in B \quad A \\
1 \ 4 \ z \in A \rightarrow z \in C \quad \forall E(Def. \ 3.5.1.1(1))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 2 \ 5 \ z \in B \rightarrow z \in C & \forall E(Def. 3.5.1.1(2)) \\ 1,2,3 \ 6 \ z \in C & Th. 2.2.7.13(4,5,3) \end{array}$$

5.3 Grundlegende Gesetze der Teilmengenrelation

Theorem 3.5.3.1 (Reflexivität von Teilmengen).

$$A \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ x \in A \rightarrow x \in A & Th. 2.1.1.2 \\ 2 \ \forall x(x \in A \rightarrow x \in A) & \forall I(1) \\ 3 \ A \subseteq A & Def. 3.5.1.1(2) \end{array}$$

Theorem 3.5.3.2 (Antisymmetrie von Teilmengen).

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \vdash A = B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ A \subseteq B \wedge B \subseteq A \leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) & Def. 3.5.1.1 \\ 2 \ \quad \quad \quad \wedge \ \forall x(x \in B \rightarrow x \in A) & \\ \quad \quad \quad \leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B) & Th. 2.10.3.2(1) \\ 3 \ \quad \quad \quad \leftrightarrow A = B & Th. 3.4.1.1(2) \\ A \subseteq B \wedge B \subseteq A \leftrightarrow A = B & Tr.(1,3) \end{array}$$

Theorem 3.5.3.3.

$$A = B \vdash A \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ A = B & A \\ 1 \ 2 \ A \subseteq B \wedge B \subseteq A & Th. 3.5.3.2(1) \\ 1 \ 3 \ A \subseteq B & \wedge E1(2) \end{array}$$

Theorem 3.5.3.4.

$$A = B \vdash B \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ A = B & A \\ 1 \ 2 \ A \subseteq B \wedge B \subseteq A & Th. 3.5.3.2(1) \\ 1 \ 3 \ B \subseteq A & \wedge E2(2) \end{array}$$

Theorem 3.5.3.5.

$$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ B \subseteq A \quad A \\
1,2 & 3 \ A \subseteq B \wedge B \subseteq A \ \wedge I(1,2) \\
1,2 & 4 \ A = B \quad Th. \ 3.5.3.2(3)
\end{array}$$

Theorem 3.5.3.6 (Transitivität von Teilmengen).

$$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ B \subseteq C \quad A \\
1 & 3 \ \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \ Def. \ 3.5.1.1(1) \\
1 & 4 \ \forall x(x \in B \rightarrow x \in C) \ Def. \ 3.5.1.1(2) \\
1,2 & 5 \ \forall x(x \in A \rightarrow x \in C) \ Th. \ 2.10.1.2(3,4) \\
1,2 & 6 \ A \subseteq C \quad Def. \ 3.5.1.1(5)
\end{array}$$

Theorem 3.5.3.7.

$$A \subseteq C \vdash \exists! R (R \subseteq C \wedge R = A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq C \quad A \\
2 & 2 \ A = A \quad = I \\
1 & 3 \ A \subseteq C \wedge A = A \quad \wedge I(1,2) \\
1 & 4 \ \exists R (R \subseteq C \wedge R = A) \ \exists I(3) \\
5 & 5 \ R \subseteq C \wedge R = A \quad A \\
6 & 6 \ S \subseteq C \wedge S = A \quad A \\
5 & 7 \ R = A \quad \wedge E2(5) \\
6 & 8 \ S = A \quad \wedge E2(6) \\
6 & 9 \ A = S \quad Th. \ 2.9.1.1(8) \\
5,6 & 10 \ R = S \quad Th. \ 2.9.1.2(7,9) \\
1 & 11 \ \exists! R (R \subseteq C \wedge R = A) \ \exists! I(4,5,6,10)
\end{array}$$

Theorem 3.5.3.8 (Rechtsverträglichkeit von $\subseteq$ und $=$).

$$A \subseteq B, B = C \vdash A \subseteq C$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \ A \\
2 & 2 \ B = C \ A \\
3 & 3 \ B \subseteq C \ \wedge E1(Th. \ 3.5.3.2(2)) \\
4 & 4 \ A \subseteq C \ Th. \ 3.5.3.6(1,3)
\end{array}$$

Bemerkung (Gemischte Kettenregel). Auf Basis des vorangegangenen Theorems können $\subseteq$ und $=$ nun in einer *Kette* $(\subseteq, =^*)$ kombiniert werden, da sie *rechts-verträglich* sind. Ebenso ist $=$ wegen

Th. 2.9.1.1 außerdem Symmetrisch, was mit dem Stern in der Kette illustriert wird.

Kapitel 6

Leere Menge

6.1 Axiom der leeren Menge

Axiom 3.6.1.1 (Leere Menge).

$$\exists O (\forall x (x \notin O))$$

6.2 Definition der leeren Menge

Theorem 3.6.2.1.

$$\exists! O \forall x (x \notin O)$$

1	$\exists O \forall x (x \notin O)$	<i>Ax.</i> 3.6.1.1
2	$\forall x (x \notin O)$	<i>A</i>
3	$\forall x (x \notin P)$	<i>A</i>
2	$\forall x (x \notin O \vee x \in P)$	<i>Th.</i> 2.10.5.11
3	$\forall x (x \notin P \vee x \in O)$	<i>Th.</i> 2.10.5.11
2,3	$\forall x (x \in O \leftrightarrow x \in P)$	<i>Th.</i> 2.10.3.3(4, 5)
2,3	$O = P$	<i>Th.</i> 3.4.1.1
8	$\exists! O (\forall x (x \notin O))$	$\exists! I(1, 2, 3, 6)$

Definition 3.6.2.1 (Leere Menge).

$$\emptyset := \iota O (\forall x (x \notin O))$$

Theorem 3.6.2.2 (Leere Menge).

Mengen: x

$$x \notin \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \forall x (x \notin O) & \text{Def. 3.6.2.1} \\
2 \quad x \notin O & \forall E(1)
\end{array}$$

Theorem 3.6.2.3.

$$\exists x \in \emptyset P(x) \vdash Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \exists x \in \emptyset P(x) & A \\
2 \quad 2 \quad x \in \emptyset \wedge P(x) & A \\
2 \quad 3 \quad x \in \emptyset & \wedge E(2) \\
4 \quad x \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\
2 \quad 5 \quad Q & \text{Th. 2.1.7.3(3, 4)} \\
1 \quad 6 \quad Q & \exists E(1, 2, 5)
\end{array}$$

Theorem 3.6.2.4.

Mengen: x, A

$$\forall x x \notin A \vdash A = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \forall x x \notin A & A \\
2 \quad \forall x x \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\
3 \quad \exists! \emptyset \forall x (x \notin O) & \text{Th. 3.6.2.1} \\
4 \quad A = \emptyset & \text{Th. 2.10.9.1(3, 2, 1)}
\end{array}$$

6.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.6.3.1.

$$\forall A (\emptyset \subseteq A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad x \notin \emptyset & \text{Def. 3.6.2.1} \\
2 \quad x \notin A \rightarrow x \notin \emptyset & \text{Th. 2.2.7.11} \\
3 \quad x \in \emptyset \rightarrow x \in A & \text{Th. 2.2.2.7(2)} \\
4 \quad \forall x (x \in \emptyset \rightarrow x \in A) & \forall I(3) \\
5 \quad \emptyset \subseteq A & \text{Def. 3.5.1.1(4)} \\
6 \quad \forall A (\emptyset \subseteq A) & \forall I(5)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.2 (Leere Menge ist Teilmenge).

Mengen: A

$$\emptyset \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \forall A (\emptyset \subseteq A) & Th. 3.6.3.1 \\
2 \quad \emptyset \subseteq A & \forall E(1)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.3 (Teilmenge der leeren Menge).
Mengen: A

$$A \subseteq \emptyset \vdash A = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A \subseteq \emptyset & A \\
2 \quad 2 \quad x \in A & A \\
1,2 \quad 3 \quad x \in \emptyset & Th. 3.5.2.6(1,2) \\
4 \quad x \notin \emptyset & Th. 3.6.2.2 \\
1,2 \quad 5 \quad \perp & \perp I(3,4) \\
1 \quad 6 \quad x \notin A & \neg I(2,5) \\
1 \quad 7 \quad \forall x (x \notin A) & \forall I(6) \\
1 \quad 8 \quad A = \emptyset & Th. 3.6.2.4(7)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.4.

$$A \subseteq B, \forall x \in B (x \notin A) \vdash A = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A \subseteq B & A \\
2 \quad 2 \quad \forall x \in B (x \notin A) & A \\
3 \quad 3 \quad x \in A & A \\
1,3 \quad 4 \quad x \in B & Th. 3.5.2.6(1,3) \\
2 \quad 5 \quad x \in B \rightarrow x \notin A & \forall E(2) \\
2 \quad 6 \quad x \in A \rightarrow x \notin B & Th. 2.2.2.7(5) \\
2,3 \quad 7 \quad x \notin B & \rightarrow E(3,6) \\
1,2,3 \quad 8 \quad \perp & \perp I(4,7) \\
1,2 \quad 9 \quad x \notin A & \neg I(3,8) \\
1,2 \quad 10 \quad \forall x (x \notin A) & \forall I(9) \\
1,2 \quad 11 \quad A = \emptyset & Def. 3.6.2.1(10)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.5.

$$a \in A \vdash A \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad a \in A & A \\
2 \quad a \notin \emptyset & Def. 3.6.2.1 \\
1 \quad 3 \quad A \neq \emptyset & Th. 3.4.2.2(1,2)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.6.

$$\exists x (x \in S) \vdash S \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \exists x (x \in S) \quad A \\
2 & 2 \quad a \in S \quad A \\
2 & 3 \quad S \neq \emptyset \quad Th. 3.6.3.5(2) \\
1 & 4 \quad S \neq \emptyset \quad \exists E(1, 2, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.7.

Mengen: x, A

$$A \neq \emptyset \dashv\vdash \exists x (x \in A)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \neq \emptyset \quad A \\
2 & 2 \quad \neg \exists x (x \in A) \quad A \\
2 & 3 \quad \forall x x \notin A \quad Th. 2.10.4.7(2) \\
2 & 4 \quad A = \emptyset \quad Th. 3.6.2.4(3) \\
1,2 & 5 \quad \perp \quad \perp I(1, 4) \\
1 & 6 \quad \exists x (x \in A) \quad \neg E(2, 5)
\end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \exists x (x \in A) \quad A \\
2 & 2 \quad a \in A \quad A \\
2 & 3 \quad A \neq \emptyset \quad Th. 3.6.3.5(2) \\
1 & 4 \quad A \neq \emptyset \quad \exists E(1, 2, 3)
\end{array}$$

□

Theorem 3.6.3.8 (Nichtleere Menge hat ein Element).

Mengen: B, x

$$B \neq \emptyset \vdash \exists x x \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad B \neq \emptyset \quad A \\
1 & 2 \quad \exists x (x \in B) \quad Th. 3.6.3.7(1) \\
3 & 3 \quad x \in B \quad A \\
3 & 4 \quad \exists x x \in B \quad \exists I(3) \\
1 & 5 \quad \exists x x \in B \quad \exists E(2, 3, 4)
\end{array}$$

Theorem 3.6.3.9 (Nichtleere Teilmenge hat ein Element im Oberbereich).

Mengen: A, M, a

$$A \subseteq M, A \neq \emptyset \vdash \exists a a \in A$$

1	1	$A \subseteq M$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
2	3	$\exists a \in A$	<i>Th.</i> 3.6.3.8(2)
4	4	$a \in A$	A
1,4	5	$a \in M$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 4)
1,4	6	$a \in M \wedge a \in A$	$\wedge I(5, 4)$
1,4	7	$\exists a \in M \ a \in A$	$\exists I(6)$
1,2	8	$\exists a \in M \ a \in A$	$\exists E(3, 4, 7)$

Kapitel 7

Aussonderung

7.1 Axiom der Aussonderung

Axiom 3.7.1.1 (Aussonderung).

Mengen: A

Einstellige Prädikate: P

$$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x))$$

7.2 Definition der ausgesonderten Menge

Theorem 3.7.2.1 (Zur Eindeutigkeit).

Mengen: A, B

Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)), \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \vdash A = B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \quad A \\ 1,2 & 3 \quad \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B) \quad Th. \ 2.10.1.4(1, 2) \\ 1,2 & 4 \quad A = B \quad Th. \ 3.4.1.1(3) \end{array}$$

Theorem 3.7.2.2 (Eindeutigkeit der Komprehension).

Mengen: A

Einstellige Prädikate: P

$$\exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \vdash \exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \quad A \\ 2 & 2 \quad \forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)) \quad A \\ 3 & 3 \quad \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 2,3 & 4 \quad A = B \quad \text{Th. 3.7.2.1(2,3)} \\ 1 & 5 \quad \exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \quad \exists! I(1,2,3,4) \end{array}$$

Theorem 3.7.2.3.

Mengen: A, B

Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \vdash \exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \quad A \\ 1 & 2 \quad \forall x((x \in A \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x)) \quad \text{Th. 2.10.2.2} \\ & 3 \quad \exists B \forall x(x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x)) \quad \text{Ax. 3.7.1.1} \\ 4 & 4 \quad \forall x(x \in C \leftrightarrow x \in A \wedge P(x)) \quad A \\ 1,4 & 5 \quad \forall x(x \in C \leftrightarrow P(x)) \quad \text{Th. 2.10.1.3(4,2)} \\ 1,4 & 6 \quad \exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))) \quad \exists I(5) \\ 1 & 7 \quad \exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))) \quad \exists E(3,4,6) \end{array}$$

Theorem 3.7.2.4.

Mengen: A, B

Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \vdash \exists! B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))) \quad \text{Th. 3.7.2.3} \\ 1 & 3 \quad \exists! B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))) \quad \text{Th. 3.7.2.2} \end{array}$$

Definition 3.7.2.1 (Aussonderung).

Mengen: A

Einstellige Prädikate: P

$$\{x \in A \mid P(x)\} := \iota B(\forall x(x \in B \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))))$$

Theorem 3.7.2.5 (Aussonderung).

Mengen: A, x

Einstellige Prädikate: P

$$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \forall x(x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))) \quad \text{Def. 3.7.2.1} \\ 2 & x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x)) \quad \forall E(1) \end{array}$$

Theorem 3.7.2.6.

Mengen: A, x

Einstellige Prädikate: P

$$x \in A, P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
2 & 2 \quad P(x) \quad A \\
1,2 & 3 \quad x \in A \wedge P(x) \quad \wedge I(1,2) \\
1,2 & 4 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} \quad Th. 3.7.2.5(3)
\end{array}$$

Theorem 3.7.2.7.

Mengen: A, B, x

Einstellige Prädikate: P

$$x \in A, P(x), B = \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
2 & 2 \quad P(x) \quad A \\
3 & 3 \quad B = \{x \in A \mid P(x)\} \quad A \\
1,2 & 4 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} \quad Th. 3.7.2.6(1,2) \\
1,2,3 & 5 \quad x \in B \quad = E(3,4)
\end{array}$$

7.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.7.3.1.

$$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} \quad A \\
1 & 2 \quad x \in A \wedge P(x) \quad Th. 3.7.2.5(1) \\
1 & 3 \quad x \in A \quad \wedge E1(2)
\end{array}$$

Theorem 3.7.3.2.

$$x \in A, A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
2 & 2 \quad A = \{x \in B \mid P(x)\} \quad A \\
1,2 & 3 \quad x \in \{x \in B \mid P(x)\} \quad = E(2,1) \\
1,2 & 4 \quad x \in B \quad Th. 3.7.3.1(3)
\end{array}$$

Theorem 3.7.3.3.

$$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} \quad A \\
1 & 2 \quad x \in A \wedge P(x) \quad Th. 3.7.2.5(1)
\end{array}$$

$$1 \quad 3 \quad P(x) \quad \wedge E2(2)$$

Theorem 3.7.3.4.

$$x \in A, \quad A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash P(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad x \in A & A \\ 2 \quad 2 \quad A = \{x \in B \mid P(x)\} & A \\ 1,2 \quad 3 \quad x \in \{x \in B \mid P(x)\} & = E(2, 1) \\ 1,2 \quad 4 \quad P(x) & Th. \ 3.7.3.3(3) \end{array}$$

Theorem 3.7.3.5 (Gleiche Aussonderungen liefern äquivalente Prädikate).

Mengen: $A, \quad x$
Einstellige Prädikate: $P, \quad Q$

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}, \quad x \in A \vdash P(x) \leftrightarrow Q(x)$$

Beweis.

$$\rightarrow \quad Th. \ 3.7.3.5(i)$$

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}, \quad x \in A \vdash P(x) \rightarrow Q(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\} & A \\ 2 \quad 2 \quad x \in A & A \\ 3 \quad 3 \quad P(x) & A \\ 2,3 \quad 4 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} & Th. \ 3.7.2.6(2,3) \\ 1,2,3 \quad 5 \quad x \in \{x \in A \mid Q(x)\} & = E(1, 4) \\ 1,2,3 \quad 6 \quad Q(x) & Th. \ 3.7.3.3(5) \\ 1,2 \quad 7 \quad P(x) \rightarrow Q(x) & \rightarrow I(3, 6) \end{array}$$

$$\leftarrow \quad Th. \ 3.7.3.5(ii)$$

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}, \quad x \in A \vdash Q(x) \rightarrow P(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\} & A \\ 2 \quad 2 \quad x \in A & A \\ 3 \quad 3 \quad Q(x) & A \\ 2,3 \quad 4 \quad x \in \{x \in A \mid Q(x)\} & Th. \ 3.7.2.6(2,3) \\ 1 \quad 5 \quad \{x \in A \mid Q(x)\} = \{x \in A \mid P(x)\} & Th. \ 2.9.1.1(1) \\ 1,2,3 \quad 6 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} & = E(5, 4) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \quad 7 \quad P(x) & \text{Th. 3.7.3.3(6)} \\
1,2 \quad 8 \quad Q(x) \rightarrow P(x) & \rightarrow I(3, 7)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\} A & \\
2 \quad 2 \quad x \in A & A \\
1,2 \quad 3 \quad P(x) \rightarrow Q(x) & \text{Th. 3.7.3.5(i)(1,2)} \\
1,2 \quad 4 \quad Q(x) \rightarrow P(x) & \text{Th. 3.7.3.5(ii)(1,2)} \\
1,2 \quad 5 \quad P(x) \leftrightarrow Q(x) & \leftrightarrow I(3, 4)
\end{array}$$

□

Theorem 3.7.3.6.

$$x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \dashv\vdash (x \notin A \vee \neg P(x))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow \neg(x \in A \wedge P(x)) & \text{Th. 2.2.6.1(Def. 3.7.2.1)} \\
2 \quad \neg(x \in A \wedge P(x)) \leftrightarrow x \notin A \vee \neg P(x) & \text{Th. 2.1.8.2(1)} \\
3 \quad x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow x \notin A \vee \neg P(x) & \text{Tr.(1, 2)}
\end{array}$$

Theorem 3.7.3.7.

$$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} & A \\
1 \quad 2 \quad x \in A \wedge P(x) & \text{Def. 3.7.2.1(1)} \\
1 \quad 3 \quad x \in A & \wedge E1(2) \\
4 \quad \{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 3)))
\end{array}$$

Theorem 3.7.3.8.

$$A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash A \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A = \{x \in B \mid P(x)\} & A \\
1 \quad 2 \quad \{x \in B \mid P(x)\} \subseteq B & \text{Th. 3.7.3.7(1)} \\
1 \quad 3 \quad A \subseteq B & = E(1, 2)
\end{array}$$

Theorem 3.7.3.9 (Leere Aussonderung bei unerfülltem Prädikat).

Mengen: A, B, x

Prädikat: P

$$A = \{x \in B \mid P(x)\}, \forall x \in B \neg P(x) \vdash A = \emptyset$$

1	1	$A = \{x \in B \mid P(x)\}$	A
2	2	$\forall x \in B \neg P(x)$	A
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$x \in B$	<i>Th.</i> 3.7.3.2(3, 1)
1,3	5	$P(x)$	<i>Th.</i> 3.7.3.4(3, 1)
1,2,3	6	$\neg P(x)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
1,2,3	7	$\perp$	$\perp I(5, 6)$
1,2	8	$x \notin A$	$\neg I(3, 7)$
1,2	9	$\forall x x \notin A$	$\forall I(8)$
1,2	10	$A = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4(9)

Theorem 3.7.3.10.

$$\forall x \in A (P(x)), y \in A \vdash P(y)$$

1	1	$\forall x \in A (P(x))$	A
2	2	$y \in A$	A
1	3	$y \in A \rightarrow P(y)$	$\forall E(1)$
1,2	4	$P(y)$	$\rightarrow E(3, 2)$

Theorem 3.7.3.11.

$$\forall x \in M(P(x)) \dashv\vdash M = \{x \in M \mid P(x)\}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in M(P(x))$	A
1	2	$x \in M \rightarrow P(x)$	$\forall E(1)$
1	3	$x \in M \leftrightarrow (x \in M \wedge P(x))$	<i>Th.</i> 2.2.1.3(2)
1	4	$x \in M \leftrightarrow x \in \{x \in M \mid P(x)\}$	<i>Def.</i> 3.7.2.1(3)
1	5	$\forall x(x \in M \leftrightarrow x \in \{x \in M \mid P(x)\})$	$\forall I(4)$
1	6	$M = \{x \in M \mid P(x)\}$	<i>Th.</i> 3.4.1.1(5)

$\dashv\vdash$:

1	1	$M = \{x \in M \mid P(x)\}$	A
2	2	$y \in M$	A
1,2	3	$y \in \{x \in M \mid P(x)\}$	<i>Th.</i> 3.5.2.7(1, 2)
1,2	4	$P(y)$	$\wedge E2(\text{Def. } 3.7.2.1(3))$
1	5	$y \in M \rightarrow P(y)$	$\rightarrow I(2, 4)$
1	6	$\forall x \in M(P(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 3.7.3.12.

$$A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\} \vdash \forall x \in A(P(x))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\} \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \quad x \in \{x \in B \mid P(x)\} \quad Th. \ 3.5.2.6(1,2) \\ 1,2 & 4 \quad P(x) \quad \wedge E2(Th. \ 3.7.2.5(3)) \\ 1,2 & 5 \quad \forall x \in A(P(x)) \quad \forall I(\rightarrow I(2,4)) \end{array}$$

Kapitel 8

Negation beschränkter Quantoren

Im Abschnitt verwendete Symbole

Mengen: A
Prädikatensymbole: P, Q
Variablen: x

8.1 Grundlegende Negationssätze

Theorem 3.8.1.1.

$$\neg \exists x \in A (P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A (\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg \exists x \in A (P(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 3 & 3 \quad P(x) \quad A \\ 2,3 & 4 \quad x \in A \wedge P(x) \quad \wedge I(2,3) \\ 2,3 & 5 \quad \exists x \in A (P(x)) \quad \exists I(4) \\ 1,2,3 & 6 \quad \perp \quad \perp I(1,5) \\ 1,2 & 7 \quad \neg P(x) \quad \neg I(3,6) \\ 1 & 8 \quad x \in A \rightarrow \neg P(x) \rightarrow I(2,7) \\ 1 & 9 \quad \forall x \in A (\neg P(x)) \quad \forall I(8) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x \in A (\neg P(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad \exists x \in A (P(x)) \quad A \end{array}$$

3	3	$x \in A \wedge P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x)$	$\wedge E2(3)$
1	6	$x \in A \rightarrow \neg P(x)$	$\forall E(1)$
1,3	7	$\neg P(x)$	$\rightarrow E(4,6)$
1,3	8	$\perp$	$\perp I(5,7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(2,3,8)$
1	10	$\neg \exists x \in A (P(x))$	$\neg I(2,9)$

□

Theorem 3.8.1.2.

$$\neg \exists x \in B P(x), x \in B \vdash \neg P(x)$$

1	1	$\neg \exists x \in B P(x)$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$P(x)$	A
2,3	4	$x \in B \wedge P(x)$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5	$\exists x \in B P(x)$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1,5)$
1,2	7	$\neg P(x)$	$\neg I(3,6)$

Theorem 3.8.1.3.

$$\neg \exists x \in A (\neg P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A (P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \exists x \in A (\neg P(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$\neg P(x)$	A
2,3	4	$x \in A \wedge \neg P(x)$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5	$\exists x \in A (\neg P(x))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1,5)$
1,2	7	$\neg \neg P(x)$	$\neg I(3,6)$
1,2	8	$P(x)$	<i>Th. 2.1.6.1</i>
1	9	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\rightarrow I(2,8)$
1	10	$\forall x \in A (P(x))$	$\forall I(9)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x \in A (P(x))$	A
2	2	$\exists x \in A (\neg P(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge \neg P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg P(x)$	$\wedge E2(3)$
1	6	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\forall E(1)$
1,3	7	$P(x)$	$\rightarrow E(4,6)$
1,3	8	$\perp$	$\perp I(5,7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(2,3,8)$
1	10	$\neg \exists x \in A (\neg P(x))$	$\neg I(2,9)$

□

Theorem 3.8.1.4.

$$\neg \forall x \in A (P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A (\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \forall x \in A (P(x))$	A
2	2	$\neg \exists x \in A (\neg P(x))$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$\neg P(x)$	A
3,4	5	$x \in A \wedge \neg P(x)$	$\wedge I(3,4)$
3,4	6	$\exists x \in A (\neg P(x))$	$\exists I(5)$
2,3,4	7	$\perp$	$\perp I(2,6)$
2,3	8	$\neg \neg P(x)$	$\neg I(4,7)$
2,3	9	$P(x)$	<i>Th.</i> 2.1.6.1
2	10	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\rightarrow I(3,9)$
2	11	$\forall x \in A (P(x))$	$\forall I(10)$
1,2	12	$\perp$	$\perp I(1,11)$
1	13	$\neg \neg \exists x \in A (\neg P(x))$	$\neg I(2,12)$
1	14	$\exists x \in A (\neg P(x))$	<i>Th.</i> 2.1.6.1

$\dashv\vdash$:

1	1	$\exists x \in A (\neg P(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (P(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge \neg P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg P(x)$	$\wedge E2(3)$
2	6	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\forall E(2)$
2,3	7	$P(x)$	$\rightarrow E(4,6)$

2,3 8 $\perp$	$\perp I(5, 7)$
1,2 9 $\perp$	$\exists E(1, 3, 8)$
1 10 $\neg \forall x \in A (P(x))$	$\neg I(2, 9)$

□

Theorem 3.8.1.5.

$$\neg \forall x \in A (\neg P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A (P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1 $\neg \forall x \in A (\neg P(x))$	A
2 2 $\neg \exists x \in A (P(x))$	A
3 3 $x \in A$	A
4 4 $P(x)$	A
3,4 5 $x \in A \wedge P(x)$	$\wedge I(3, 4)$
3,4 6 $\exists x \in A (P(x))$	$\exists I(5)$
2,3,4 7 $\perp$	$\perp I(2, 6)$
2,3 8 $\neg P(x)$	$\neg I(4, 7)$
2 9 $x \in A \rightarrow \neg P(x)$	$\rightarrow I(3, 8)$
2 10 $\forall x \in A (\neg P(x))$	$\forall I(9)$
1,2 11 $\perp$	$\perp I(1, 10)$
1 12 $\neg \neg \exists x \in A (P(x))$	$\neg I(2, 11)$
1 13 $\exists x \in A (P(x))$	<i>Th. 2.1.6.1</i>

$\dashv$:

1 1 $\exists x \in A (P(x))$	A
2 2 $\forall x \in A (\neg P(x))$	A
3 3 $x \in A \wedge P(x)$	A
3 4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3 5 $P(x)$	$\wedge E2(3)$
2 6 $x \in A \rightarrow \neg P(x)$	$\forall E(2)$
2,3 7 $\neg P(x)$	$\rightarrow E(4, 6)$
2,3 8 $\perp$	$\perp I(5, 7)$
1,2 9 $\perp$	$\exists E(1, 3, 8)$
1 10 $\neg \forall x \in A (\neg P(x))$	$\neg I(2, 9)$

□

8.2 Äquivalente Positivformen

Theorem 3.8.2.1.

$$\exists x \in A(P(x)) \dashv\vdash \neg \forall x \in A(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists x \in A(P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \forall x \in A(\neg P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.5 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg \forall x \in A(\neg P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists x \in A(P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.5 \end{array}$$

□

Theorem 3.8.2.2.

$$\exists x \in A(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg \forall x \in A(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists x \in A(\neg P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \forall x \in A(P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.4 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg \forall x \in A(P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists x \in A(\neg P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.4 \end{array}$$

□

Theorem 3.8.2.3.

$$\forall x \in A(P(x)) \dashv\vdash \neg \exists x \in A(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x \in A(P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \exists x \in A(\neg P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.3 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \neg \exists x \in A (\neg P(x)) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \forall x \in A (P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.3 \end{array}$$

□

Theorem 3.8.2.4.

$$\forall x \in A (\neg P(x)) \dashv \vdash \neg \exists x \in A (P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \forall x \in A (\neg P(x)) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \neg \exists x \in A (P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.1 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \neg \exists x \in A (P(x)) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \forall x \in A (\neg P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.1 \end{array}$$

□

8.3 Implikation und Äquivalenz unter beschränkten Quantoren

Theorem 3.8.3.1.

$$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \dashv \vdash \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \exists x \in A (\neg (P(x) \rightarrow \neg Q(x))) \quad Th. \ 3.8.1.4 \\ 2 \quad 3 \quad x \in A \wedge \neg (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \quad A \\ 2 \quad 4 \quad x \in A \quad \wedge E1(3) \\ 2 \quad 5 \quad \neg (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \quad \wedge E2(3) \\ 2 \quad 6 \quad P(x) \wedge \neg \neg Q(x) \quad Th. \ 2.2.5.5 \\ 2 \quad 7 \quad P(x) \quad \wedge E1(6) \\ 2 \quad 8 \quad \neg \neg Q(x) \quad \wedge E2(6) \\ 2 \quad 9 \quad Q(x) \quad Th. \ 2.1.6.1 \\ 2 \quad 10 \quad P(x) \wedge Q(x) \quad \wedge I(7, 9) \end{array}$$

2	11	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	$\wedge I(4, 10)$
2	12	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(11)$
1	13	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	$\exists E(2, 3, 12)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$Q(x)$	$\wedge E2(5)$
2	8	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\forall E(2)$
2,3	9	$P(x) \rightarrow \neg Q(x)$	$\rightarrow E(4, 8)$
2,3	10	$\neg Q(x)$	$\rightarrow E(6, 9)$
2,3	11	$\perp$	$\perp I(7, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\exists E(1, 3, 11)$
1	13	$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

□

Theorem 3.8.3.2.

$$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv \vdash \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	A
1	2	$\exists x \in A (\neg (P(x) \rightarrow Q(x)))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
2	3	$x \in A \wedge \neg (P(x) \rightarrow Q(x))$	A
2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	<i>Th.</i> 2.2.5.5
2	7	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge I(4, 6)$
2	8	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists E(2, 3, 8)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A

3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$\neg Q(x)$	$\wedge E2(5)$
2	8	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall E(2)$
2,3	9	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(4, 8)$
2,3	10	$Q(x)$	$\rightarrow E(6, 9)$
2,3	11	$\perp$	$\perp I(7, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\exists E(1, 3, 11)$
1	13	$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

□

Theorem 3.8.3.3.

$$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	A
2	2	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$\neg Q(x)$	$\wedge E2(5)$
1	8	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,3	9	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(4, 8)$
1,3	10	$Q(x)$	$\rightarrow E(6, 9)$
1,3	11	$\perp$	$\perp I(7, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\exists E(2, 3, 11)$
1	13	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$P(x)$	A
4	4	$\neg Q(x)$	A
3,4	5	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge I(3, 4)$
2,3,4	6	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge I(2, 5)$
2,3,4	7	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(6)$
1,2,3,4	8	$\perp$	$\perp I(1, 7)$

1,2,3 9	$\neg\neg Q(x)$	$\neg I(4, 8)$
1,2,3 10	$Q(x)$	<i>Th.</i> 2.1.6.1
1,2 11	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow I(3, 10)$
1 12	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\rightarrow I(2, 11)$
1 13	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall I(12)$

□

Theorem 3.8.3.4.

$$\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \not\models \neg \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	A
2 2	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	A
3 3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	A
3 4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3 5	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3 6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3 7	$Q(x)$	$\wedge E2(5)$
1 8	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\forall E(1)$
1,3 9	$P(x) \rightarrow \neg Q(x)$	$\rightarrow E(4, 8)$
1,3 10	$\neg Q(x)$	$\rightarrow E(6, 9)$
1,3 11	$\perp$	$\perp I(7, 10)$
1,2 12	$\perp$	$\exists E(2, 3, 11)$
1 13	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

$\dashv$:

1 1	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	A
2 2	$x \in A$	A
3 3	$P(x)$	A
4 4	$Q(x)$	A
3,4 5	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge I(3, 4)$
2,3,4 6	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	$\wedge I(2, 5)$
2,3,4 7	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(6)$
1,2,3,4 8	$\perp$	$\perp I(1, 7)$
1,2,3 9	$\neg Q(x)$	$\neg I(4, 8)$
1,2 10	$P(x) \rightarrow \neg Q(x)$	$\rightarrow I(3, 9)$
1 11	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\rightarrow I(2, 10)$
1 12	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\forall I(11)$

□

Theorem 3.8.3.5 (Negation der beschränkten Äquivalenz).

Mengen: A
Prädikatensymbole: P, Q
Variablen: x

$$\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \\ \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$x \in A \rightarrow (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,2	4	$P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(2,3)$
1,2	5	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\leftrightarrow E1(4)$
1	6	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\rightarrow I(2,5)$
1	7	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall I(6)$
1	8	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	<i>Th. 3.8.3.3</i>
9	9	$x \in A$	A
1	10	$x \in A \rightarrow (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,9	11	$P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(9,10)$
1,9	12	$Q(x) \rightarrow P(x)$	$\leftrightarrow E2(11)$
1	13	$x \in A \rightarrow (Q(x) \rightarrow P(x))$	$\rightarrow I(9,12)$
1	14	$\forall x \in A (Q(x) \rightarrow P(x))$	$\forall I(13)$
1	15	$\neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	<i>Th. 3.8.3.3</i>
1	16	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge I(8,15)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
1	2	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	<i>Th. 3.8.3.3</i>
1	5	$\forall x \in A (Q(x) \rightarrow P(x))$	<i>Th. 3.8.3.3</i>
6	6	$x \in A$	A
1	7	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall E(4)$
1	8	$x \in A \rightarrow (Q(x) \rightarrow P(x))$	$\forall E(5)$
1,6	9	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(6,7)$
1,6	10	$Q(x) \rightarrow P(x)$	$\rightarrow E(6,8)$
1,6	11	$P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\leftrightarrow I(9,10)$
1	12	$x \in A \rightarrow (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\rightarrow I(6,11)$
1	13	$\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall I(12)$

□

Theorem 3.8.3.6.

$$\neg \forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

⊢:

1	1	$\neg \forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$\exists x \in A (\neg (P(x) \leftrightarrow Q(x)))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
2	3	$x \in A \wedge \neg (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$(\neg P(x) \wedge Q(x)) \vee (P(x) \wedge \neg Q(x))$	<i>Th.</i> 2.2.6.6
7	7	$\neg P(x) \wedge Q(x)$	A
2,7	8	$\exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists I(\wedge I(4, \wedge I(\wedge E2(7), \wedge E1(7))))$
2,7	9	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee I2(8)$
10	10	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	A
2,10	11	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(\wedge I(4, 10))$
2,10	12	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee I1(11)$
	2	13 $\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee E(6, 7, 9, 10, 12)$
1	14	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists E(2, 3, 13)$

⊢:

1	1	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	<i>Th.</i> 3.8.3.5
2	4	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(3)$
6	6	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2,6	7	$\perp$	$\perp I(4, 6)$
	8	$\exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
2,8	9	$\perp$	$\perp I(5, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\vee E(1, 6, 7, 8, 9)$
1	11	$\neg \forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\neg I(2, 10)$

□

8.4 Negation zweifach beschränkter Quantoren**Im Abschnitt verwendete Symbole**

Mengen: A, B
Prädikatensymbole: F
Variablen: a, b

Theorem 3.8.4.1.

$$\exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) \quad A \\ 2 & 2 \quad a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b)) \quad A \\ 2 & 3 \quad a \in A \quad \wedge E1(2) \\ 2 & 4 \quad \forall b \in B (F(a, b)) \quad \wedge E2(2) \\ 2 & 5 \quad \neg \exists b \in B (\neg F(a, b)) \quad Th. 3.8.2.3 \\ 2 & 6 \quad a \in A \wedge \neg \exists b \in B (\neg F(a, b)) \quad \wedge I(3, 5) \\ 2 & 7 \quad \exists a \in A (\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))) \quad \exists I(6) \\ 2 & 8 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) \quad Th. 3.8.2.2 \\ 1 & 9 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) \quad \exists E(1, 2, 8) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists a \in A (\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))) \quad Th. 3.8.1.4 \\ 3 & 3 \quad a \in A \wedge \neg \exists b \in B (\neg F(a, b)) \quad A \\ 3 & 4 \quad a \in A \quad \wedge E1(3) \\ 3 & 5 \quad \neg \exists b \in B (\neg F(a, b)) \quad \wedge E2(3) \\ 3 & 6 \quad \forall b \in B (F(a, b)) \quad Th. 3.8.1.3 \\ 3 & 7 \quad a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b)) \quad \wedge I(4, 6) \\ 3 & 8 \quad \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) \quad \exists I(7) \\ 1 & 9 \quad \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) \quad \exists E(2, 3, 8) \end{array}$$

□

Theorem 3.8.4.2.

$$\forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) \quad A \\ 2 & 2 \quad \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) \quad A \\ 3 & 3 \quad a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b)) \quad A \end{array}$$

3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \exists b \in B (F(a, b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\exists b \in B (F(a, b))$	$\rightarrow E(4, 5)$
3	7	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	8	$\neg \exists b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.4
1,3	9	$\perp$	$\perp I(6, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\neg \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\neg I(2, 10)$

$\vdash$:

1	1	$\neg \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$\exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,2	7	$\neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\neg I(3, 6)$
1,2	8	$\exists b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.5
1	9	$a \in A \rightarrow \exists b \in B (F(a, b))$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\forall a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\forall I(9)$

□

Theorem 3.8.4.3.

$$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	A
2	2	$a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.1
2	6	$a \in A \wedge \neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(3, 5)$
2	7	$\exists a \in A (\neg \forall b \in B (\neg F(a, b)))$	$\exists I(6)$
2	8	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.2
1	9	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists E(1, 2, 8)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
1	2	$\exists a \in A (\neg \forall b \in B (\neg F(a, b)))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
3	3	$a \in A \wedge \neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.5
3	7	$a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(4, 6)$
3	8	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 3.8.4.4.

$$\forall a \in A \forall b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	A
2	2	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
3	3	$a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \forall b \in B (F(a, b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\forall b \in B (F(a, b))$	$\rightarrow E(4, 5)$
1,3	7	$\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.3
3	8	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
1,3	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\neg \exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\neg I(2, 10)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg \exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,2	7	$\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\neg I(3, 6)$
1,2	8	$\forall b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.3
1	9	$a \in A \rightarrow \forall b \in B (F(a, b))$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	$\forall I(9)$

□

Theorem 3.8.4.5.

$$\exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) & A \\ 2 \ 2 \ a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b)) & A \\ 2 \ 3 \ a \in A & \wedge E1(2) \\ 2 \ 4 \ \forall b \in B (\neg F(a, b)) & \wedge E2(2) \\ 2 \ 5 \ \neg \exists b \in B (F(a, b)) & Th. \ 3.8.2.4 \\ 2 \ 6 \ a \in A \wedge \neg \exists b \in B (F(a, b)) & \wedge I(3, 5) \\ 2 \ 7 \ \exists a \in A (\neg \exists b \in B (F(a, b))) & \exists I(6) \\ 2 \ 8 \ \neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) & Th. \ 3.8.2.2 \\ 1 \ 9 \ \neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) & \exists E(1, 2, 8) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) & A \\ 1 \ 2 \ \exists a \in A (\neg \exists b \in B (F(a, b))) & Th. \ 3.8.1.4 \\ 3 \ 3 \ a \in A \wedge \neg \exists b \in B (F(a, b)) & A \\ 3 \ 4 \ a \in A & \wedge E1(3) \\ 3 \ 5 \ \neg \exists b \in B (F(a, b)) & \wedge E2(3) \\ 3 \ 6 \ \forall b \in B (\neg F(a, b)) & Th. \ 3.8.1.1 \\ 3 \ 7 \ a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b)) & \wedge I(4, 6) \\ 3 \ 8 \ \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) & \exists I(7) \\ 1 \ 9 \ \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) & \exists E(2, 3, 8) \end{array}$$

□

Theorem 3.8.4.6.

$$\forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) & A \\ 2 \ 2 \ \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) & A \\ 3 \ 3 \ a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b)) & A \\ 3 \ 4 \ a \in A & \wedge E1(3) \\ 1 \ 5 \ a \in A \rightarrow \exists b \in B (\neg F(a, b)) & \forall E(1) \\ 1,3 \ 6 \ \exists b \in B (\neg F(a, b)) & \rightarrow E(4, 5) \end{array}$$

3	7	$\forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	8	$\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.3
1,3	9	$\perp$	$\perp I(6, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\neg \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	$\neg I(2, 10)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\forall b \in B (F(a, b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$\exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,2	7	$\neg \forall b \in B (F(a, b))$	$\neg I(3, 6)$
1,2	8	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
1	9	$a \in A \rightarrow \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\forall I(9)$

□

Theorem 3.8.4.7.

$$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) \dashv \vdash \neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	2	$a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg \forall b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.2
2	6	$a \in A \wedge \neg \forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(3, 5)$
2	7	$\exists a \in A (\neg \forall b \in B (F(a, b)))$	$\exists I(6)$
2	8	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.2
1	9	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	$\exists E(1, 2, 8)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	A
1	2	$\exists a \in A (\neg \forall b \in B (F(a, b)))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
3	3	$a \in A \wedge \neg \forall b \in B (F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$

3	5	$\neg \forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.4
3	7	$a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(4, 6)$
3	8	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 3.8.4.8.

$$\forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	2	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	A
3	3	$a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\rightarrow E(4, 5)$
1,3	7	$\neg \exists b \in B (F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.2.4
3	8	$\exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
1,3	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\neg \exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\neg I(2, 10)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg \exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\exists b \in B (F(a, b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,2	7	$\neg \exists b \in B (F(a, b))$	$\neg I(3, 6)$
1,2	8	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	<i>Th.</i> 3.8.1.1
1	9	$a \in A \rightarrow \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\forall I(9)$

□

Kapitel 9

Russel Paradoxon und die universelle Menge

Theorem 3.9.1 (Russells Paradoxon in der ZF-Mengenlehre).

$$\neg \exists U \forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$$

1	1	$\exists U \forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	A
2	2	$\forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	A
2	3	$U \in U \leftrightarrow U \notin U$	$\forall E(2)$
	4	$\neg(U \in U \leftrightarrow U \notin U)$	$Th. 2.2.9.1$
2	5	$\perp$	$\perp I(3, 4)$
1	6	$\perp$	$\exists E(1, 2, 5)$
	7	$\neg \exists U \forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	$\neg I(1, 6)$

Angenommen, es gibt eine universelle Menge U in der ZF-Mengenlehre, dann führt dies aufgrund des nachstehenden Satzes zu einem Widerspruch.

Theorem 3.9.2.

$$\exists U \forall A (A \in U) \vdash \forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$$

1	1	$\exists U \forall A (A \in U)$	A
2	2	$\forall A (A \in U)$	A
2	3	$\forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	$Th. 2.10.6.1(2)$
1	4	$\forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	$\exists E(1, 2, 3)$

Theorem 3.9.3.

$$\neg \exists U \forall A (A \in U)$$

1	1	$\exists U \forall A (A \in U)$	A
1	2	$\forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	<i>Th.</i> 3.9.2(1)
1	3	$\exists B \forall A (A \in B \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	<i>Ax.</i> 3.7.1.1(2)
4	4	$\forall A (A \in B \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	A
1,4	5	$\forall A (A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	<i>Th.</i> 2.10.1.4(4, 2)
1,4	6	$\exists B \forall A (A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	$\exists I(5)$
	7	$\neg \exists B \forall A (A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	<i>Th.</i> 3.9.1
1,4	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
1	9	$\perp$	$\exists E(3, 4, 8)$
	10	$\neg \exists U \forall A (A \in U)$	$\neg I(1, 9)$

Theorem 3.9.4 (Zu jeder Menge existiert ein äußeres Element).

Mengen: A, x

$$\exists x (x \notin A)$$

1	$\neg \exists U \forall x (x \in U)$	<i>Th.</i> 3.9.3
2	2 $\forall x (x \in A)$	A
2	3 $\exists U \forall x (x \in U)$	$\exists I(2)$
2	4 $\perp$	$\perp I(3, 1)$
	5 $\neg \forall x (x \in A)$	$\neg I(2, 4)$
	6 $\exists x (x \notin A)$	<i>Th.</i> 2.10.4.6(5)

Kapitel 10

Schnittmengen

10.1 Definition der Schnittmenge

Definition 3.10.1.1 (Schnitt).

Mengen: A, B

$$A \cap B := \{x \in A \mid x \in B\}$$

10.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.10.2.1.

$$x \in A \cap B \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ x \in A \cap B \ A \\ 1 \ 2 \ x \in A \quad \wedge E1(Def. \ 3.7.2.1(Def. \ 3.10.1.1)) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.2.

$$x \in A \cap B \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ x \in A \cap B \ A \\ 1 \ 2 \ x \in B \quad \wedge E2(Def. \ 3.7.2.1(Def. \ 3.10.1.1)) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.3.

$$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$$

$$x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \text{ Def. 3.7.2.1(Def. 3.10.1.1)}$$

Theorem 3.10.2.4.

$$x \in A, x \in B \vdash x \in A \cap B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 2 & 2 \ x \in B \quad A \\ 1,2 & 3 \ x \in A \wedge x \in B \quad \wedge I(1,2) \\ 1,2 & 4 \ x \in A \cap B \quad Th. 3.10.2.3(3) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.5.

$$x \in (A \cap B) \cap C \dashv\vdash (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in (A \cap B) \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \quad Th. 3.10.2.3 \\ 2 & x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow x \in (A \cap B) \wedge x \in C \quad Th. 3.10.2.3 \\ 3 & \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C \leftrightarrow S(1) \\ 4 & x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C \quad Tr.(2,3) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.6.

$$x \in A \cap (B \cap C) \dashv\vdash x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in B \cap C \leftrightarrow x \in B \wedge x \in C \quad Th. 3.10.2.3 \\ 2 & x \in A \cap (B \cap C) \leftrightarrow x \in A \wedge x \in (B \cap C) \quad Th. 3.10.2.3 \\ 3 & \leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C) \leftrightarrow S(1) \\ 4 & x \in A \cap (B \cap C) \leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C) \quad Tr.(2,3) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.7 (Idempotenz des Schnitts).

$$A = A \cap A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \cap A \leftrightarrow x \in A \wedge E1(Def. 3.7.2.1(Def. 3.10.1.1)) \\ 2 & A = A \cap A \quad Th. 3.4.1.1(\forall I(1)) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.8 (Kommutativität des Schnitts).

$$A \cap B = B \cap A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \quad Th. 3.10.2.3 \\ 2 & \leftrightarrow x \in B \wedge x \in A \quad Th. 2.1.2.3(1) \\ 3 & \leftrightarrow x \in B \cap A \quad Th. 3.10.2.3(2) \\ 4 & x \in A \cap B \leftrightarrow x \in B \cap A \quad Tr.(1,3) \end{array}$$

$$5 \quad A \cap B = B \cap A \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(4))$$

Theorem 3.10.2.9 (Assoziativität des Schnitts).

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C & \text{Th. 3.10.2.5} \\ 2 & & \leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C) \text{Th. 2.1.3.2(1)} \\ 3 & & \leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C) \quad \text{Th. 3.10.2.6} \\ 4 & x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C) & \text{Tr. (1, 3)} \\ 5 & (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) & \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(4)) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.10.

$$A \cap B \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \cap B \quad A \\ 1 & 2 \ x \in A \quad \wedge E1(\text{Def. 3.7.2.1}(\text{Def. 3.10.1.1(1)})) \\ 3 & A \cap B \subseteq A \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 2))) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.11.

$$A \cap B \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \cap B \quad A \\ 1 & 2 \ x \in B \quad \wedge E2(\text{Def. 3.7.2.1}(\text{Def. 3.10.1.1(1)})) \\ 3 & A \cap B \subseteq B \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 2))) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.12.

Mengen: A, B, M

$$A \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq M \quad A \\ & 2 \ A \cap B \subseteq A \quad \text{Th. 3.10.2.10} \\ 1 & 3 \ A \cap B \subseteq M \quad \text{Th. 3.5.3.6(2, 1)} \end{array}$$

Theorem 3.10.2.13.

Mengen: A, B, M

$$B \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ B \subseteq M \quad A \\
2 & A \cap B \subseteq B \quad Th. \ 3.10.2.11 \\
1 & 3 \ A \cap B \subseteq M \quad Th. \ 3.5.3.6(2,1)
\end{array}$$

Theorem 3.10.2.14 (Teilmengen im Durchschnitt).

Mengen: A, B, C, x

$$A \subseteq B, A \subseteq C \vdash A \subseteq B \cap C$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ A \subseteq C \quad A \\
3 & 3 \ x \in A \quad A \\
1,3 & 4 \ x \in B \quad Th. \ 3.5.2.6(1,3) \\
2,3 & 5 \ x \in C \quad Th. \ 3.5.2.6(2,3) \\
1,2,3 & 6 \ x \in B \wedge x \in C \quad \wedge I(4,5) \\
1,2,3 & 7 \ x \in B \cap C \quad Th. \ 3.10.2.3(6) \\
1,2 & 8 \ \forall x (x \in A \rightarrow x \in B \cap C) \quad \forall I(\rightarrow I(3,7)) \\
1,2 & 9 \ A \subseteq B \cap C \quad Def. \ 3.5.1.1(8)
\end{array}$$

Theorem 3.10.2.15.

$$A \subseteq B \vdash A \cap C \subseteq B \cap C$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ x \in A \cap C \quad A \\
2 & 3 \ x \in A \quad Th. \ 3.10.2.1(2) \\
2 & 4 \ x \in C \quad Th. \ 3.10.2.2(2) \\
1,2 & 5 \ x \in B \quad Th. \ 3.5.2.6(1,3) \\
1,2 & 6 \ x \in B \cap C \quad Th. \ 3.10.2.3(\wedge I(5,4)) \\
1 & 7 \ A \cap C \subseteq B \cap C \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2,6)))
\end{array}$$

Theorem 3.10.2.16.

$$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & A \cap B \subseteq A \quad Th. \ 3.10.2.10 \\
3 & A = A \cap A \quad Th. \ 3.10.2.7 \\
1 & 4 \quad \subseteq A \cap B \quad Th. \ 3.10.2.15(1)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 5 \quad A \subseteq A \cap B \text{Tr.}(3, 4) \\ 1 \ 6 \ A \cap B = A \quad \text{Th. 3.5.3.2}(\wedge I(2, 5)) \end{array}$$

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ A \cap B = A \quad A \\ 1 \ 2 \quad A \subseteq A \cap B \wedge E2(\text{Th. 3.5.3.2}(1)) \\ 1 \ 3 \ A \cap B \subseteq B \quad \text{Th. 3.10.2.11} \\ 1 \ 4 \quad A \subseteq B \quad \text{Th. 3.5.3.6}(2, 3) \end{array}$$

□

Theorem 3.10.2.17.

$$B \subseteq A \dashv\vdash A \cap B = B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ B \subseteq A \leftrightarrow B \cap A = B \text{Th. 3.10.2.16} \\ 2 \ B \cap A = A \cap B \quad \text{Th. 3.10.2.8} \\ 3 \ B \subseteq A \leftrightarrow A \cap B = B \leftrightarrow S(2, 1) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.18.

$$\emptyset \cap A = \emptyset$$

$$\begin{array}{l} 1 \ \emptyset \subseteq A \quad \forall E(\text{Th. 3.6.3.1}) \\ 2 \ \emptyset \cap A = \emptyset \text{Th. 3.10.2.16}(1) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.19.

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$\begin{array}{l} 1 \ \emptyset \subseteq A \quad \forall E(\text{Th. 3.6.3.1}) \\ 2 \ A \cap \emptyset = \emptyset \text{Th. 3.10.2.17}(1) \end{array}$$

Theorem 3.10.2.20.

Mengen: U, V, W, X, Y

$$X = U, Y = V, U \cap V = W \vdash X \cap Y = W$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ X = U \quad A \\ 2 \ 2 \ Y = V \quad A \\ 3 \ 3 \ U \cap V = W \ A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 4 \ U = X & Th. \ 2.9.1.1(1) \\
1 \ 5 \ X \cap V = W = E(4, 3) \\
2 \ 6 \ V = Y & Th. \ 2.9.1.1(2) \\
1,2 \ 7 \ X \cap Y = W = E(6, 5)
\end{array}$$

Theorem 3.10.2.21.

$$A \cap B = \emptyset, \ x \in A \vdash x \notin B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \cap B = \emptyset \ A \\
2 \ 2 \ x \in A & A \\
3 \ 3 \ x \in B & A \\
2,3 \ 4 \ x \in A \cap B & Th. \ 3.10.2.3(\wedge I(2, 3)) \\
1,2,3 \ 5 \ x \in \emptyset & = E(1, 4) \\
6 \ x \notin \emptyset & \forall E(Def. \ 3.6.2.1) \\
7 \ \perp & \perp I(5, 6) \\
1,2 \ 8 \ x \notin B & \neg E(1, 2)
\end{array}$$

Theorem 3.10.2.22.

$$A \cap B = \emptyset, \ x \in B \vdash x \notin A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \cap B = \emptyset & A \\
2 \ 2 \ x \in B & A \\
3 \ B \cap A = A \cap B & Th. \ 3.10.2.8 \\
1 \ 4 \ B \cap A = \emptyset & = E(1, 3) \\
1,2 \ 5 \ x \notin A & Th. \ 3.10.2.21(4, 2)
\end{array}$$

10.3 Der unendliche Schnitt

In diesem Abschnitt sei P ein Prädikat, das einer Menge A eine Eigenschaft zuweist.

Theorem 3.10.3.1.

$$P(C) \vdash \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\} \subseteq \{x \in C \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B := \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$ und entsprechend $I_C := \{x \in C \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P(C) & A \\
2 \ 2 \ x \in I_B & A \\
2 \ 3 \ \forall A(P(A) \rightarrow x \in A) \wedge E2(Def. \ 3.7.2.1(2))
\end{array}$$

2 4	$P(C) \rightarrow x \in C$	$\forall E(4)$
1,2 5	$x \in C$	$\rightarrow E(1, 5)$
1,2 6	$x \in I_C$	$Def. 3.7.2.1(\wedge I(6, 3))$
1 7	$I_B \subseteq I_C$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2, 7)))$

Theorem 3.10.3.2.

Mengen: A, B, C, x
Einstellige Prädikate: P

$$P(B), P(C) \vdash \\ \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\} = \{x \in C \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B := \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$ und entsprechend $I_C := \{x \in C \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

1 1	$P(B)$	A
2 2	$P(C)$	A
2 3	$I_B \subseteq I_C$	$Th. 3.10.3.1(2)$
1 4	$I_C \subseteq I_B$	$Th. 3.10.3.1(1)$
1,2 5	$I_B = I_C$	$Th. 3.5.3.2(3, 4)$

Theorem 3.10.3.3.

$$\exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\})$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B := \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$ und entsprechend $I_D := \{x \in D \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

Beweis.

Fall 1: $\exists D (P(D)) \vdash \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$:

1 1	$\exists D (P(D))$	A
2 2	$P(D)$	A
3 3	$P(B)$	A
2,3 4	$I_D = I_B$	$Th. 3.10.3.2$
2 5	$\exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$	$\exists I(\forall I(\rightarrow I(3, 4)))$

Fall 2: $\forall D (\neg P(D)) \vdash \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$:

1 1	$\forall D (\neg P(D))$	A
1 2	$\forall B (\neg P(B) \vee C = I_B)$	$Th. 2.10.5.11$

$$\begin{array}{l} 1 \ 3 \ \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) \quad \leftrightarrow S(Th. \ 2.1.8.1, 2) \\ 1 \ 4 \ \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) \ \exists I(3) \end{array}$$

Fallunterscheidung über das klassische Prinzip $P \vee \neg P$:

$$\begin{array}{l} 1 \ \exists D(P(D)) \vee \forall D(\neg P(D)) \quad \leftrightarrow S(Th. \ 2.10.4.7, Th. \ 2.1.7.1) \\ 2 \ \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) \ \vee E(1, 1, 5, 1, 4) \end{array}$$

□

Theorem 3.10.3.4.

$$\begin{array}{l} P(B_0), \forall B (P(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}), \\ \forall B (P(B) \rightarrow D = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}) \vdash C = D \end{array}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B := \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) & A \\ 2 \ 2 \ \forall B (P(B) \rightarrow D = I_B) & A \\ 3 \ 3 \ P(B_0) & A \\ 1 \ 4 \ P(B_0) \rightarrow C = I_{B_0} & \forall E(1) \\ 1,3 \ 5 \ C = I_{B_0} & \rightarrow E(3, 4) \\ 2 \ 6 \ P(B_0) \rightarrow D = I_{B_0} & \forall E(2) \\ 2,3 \ 7 \ D = I_{B_0} & \rightarrow E(3, 6) \\ 1,2,3 \ 8 \ C = D & Th. \ 2.9.1.3(5, 7) \end{array}$$

Theorem 3.10.3.5.

$$P(D) \vdash \exists! C \forall B (P(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\})$$

Notation. Es sei $I_B := \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

$$\begin{array}{ll} 1 \ \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) & Th. \ 3.10.3.3 \\ 2 \ 2 \ \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) & A \\ 3 \ 3 \ \forall B (P(B) \rightarrow D = I_B) & A \\ 4 \ 4 \ P(D) & A \\ 2,3,4 \ 5 \ C = D & Th. \ 3.10.3.4(4, 2, 3) \\ 4 \ 6 \ \exists! C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) & \exists! I(1, 2, 3, 5) \end{array}$$

Definition 3.10.3.1 (Der unendliche Schnitt).

$$\exists A P(A) \rightarrow \bigcap_{P(B)} B := \iota C \forall D (P(D) \rightarrow C = \{x \in D \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\})$$

Definition 3.10.3.2 (Notationserweiterung).

$$\exists A P(A) \rightarrow \bigcap_{P(B)} \{ B \mid P(B) \} := \bigcap_{P(B)} B$$

Theorem 3.10.3.6.

$$P(A) \vdash \bigcap_{P(B)} B = \{ x \in A \mid \forall D (P(D) \rightarrow x \in D) \}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A := \{ x \in A \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}$ und entsprechend $I_D := \{ x \in D \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}$.

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(A) & A \\ 1 \ 2 \ \exists M(P(M)) & \exists I(1) \\ 1 \ 3 \ \forall D \left(P(D) \rightarrow \bigcap_{P(B)} B = I_D \right) & Def. \ 3.10.3.1(2) \\ 1 \ 4 \ P(A) \rightarrow \bigcap_{P(B)} B = I_A & \forall E(3) \\ 1 \ 5 \ \bigcap_{P(B)} B = I_A & \rightarrow E(4, 1) \end{array}$$

Theorem 3.10.3.7.

$$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in \{ x \in A \mid \forall D (P(D) \rightarrow x \in D) \}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A := \{ x \in A \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}$.

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(A) & A \\ 1 \ 2 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A & \forall E(Th. \ 3.4.1.1(Th. \ 3.10.3.6(1))) \end{array}$$

Theorem 3.10.3.8.

$$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A := \{ x \in A \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}$.

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(A) & A \\ 2 \ 2 \ \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) & A \\ 3 \ \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) \rightarrow x \in A & \rightarrow I(2, Th. \ 2.10.5.1(1, 2)) \\ 1 \ 4 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A & Th. \ 3.10.3.7(1) \\ 1 \ 5 & \leftrightarrow x \in A \\ & \wedge \ \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) \quad Th. \ 3.7.2.5(4) \\ 1 \ 6 & \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) \quad Th. \ 2.2.1.4(3) \\ 1 \ 7 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) & Tr.(4, 6) \end{array}$$

Theorem 3.10.3.9.

$$\exists A(P(A)) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \exists A(P(A)) & A \\ 2 \ 2 \ P(A) & A \\ 2 \ 3 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) & Th. \ 3.10.3.8(2) \\ 1 \ 4 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) & \exists E(1, 2, 3) \end{array}$$

Theorem 3.10.3.10.

$$P(C) \vdash \bigcap_{P(A)} A \subseteq C$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(C) & A \\ 2 \ 2 \ x \in \bigcap_{P(A)} A & A \\ 1,2 \ 3 \ \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) & Th. \ 2.2.4.1(Th. \ 3.10.3.8(1), 2) \\ 1,2 \ 4 \ x \in C & Th. \ 2.10.5.1(1, 3) \\ 1 \ 5 \ \forall x (x \in \bigcap_{P(A)} A \rightarrow x \in C) & \forall I(\rightarrow I(2, 4)) \\ 1 \ 6 \ \bigcap_{P(A)} A \subseteq C & Def. \ 3.5.1.1(5) \end{array}$$

Theorem 3.10.3.11 (Elemente des unendlichen Schnitts erfüllen die definierende Eigenschaft).

Mengen: A, B, C, x, y
Einstellige Prädikate: P, Q

$$P(B), B = \{x \in A \mid Q(x)\} \vdash \forall y (y \in \bigcap_{P(C)} C \rightarrow Q(y))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(B) & A \\ 2 \ 2 \ B = \{x \in A \mid Q(x)\} & A \\ 3 \ 3 \ y \in \bigcap_{P(C)} C & A \\ 1 \ 4 \ y \in \bigcap_{P(C)} C \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow y \in C) & Th. \ 3.10.3.8(1) \\ 1,3 \ 5 \ \forall C (P(C) \rightarrow y \in C) & Th. \ 2.2.4.1(4, 3) \\ 1,3 \ 6 \ P(B) \rightarrow y \in B & \forall E(5) \\ 1,3 \ 7 \ y \in B & \rightarrow E(1, 6) \\ 2 \ 8 \ \{x \in A \mid Q(x)\} = B & Th. \ 2.9.1.1(2) \\ 9 \ y = y & = I \\ 1,2,3 \ 10 \ y \in \{x \in A \mid Q(x)\} & Th. \ 2.9.1.7(8, 9, 7) \end{array}$$

1,2,3 11 $y \in A \wedge Q(y)$	$\forall E(\text{Th. 3.7.2.5}(10))$
1,2,3 12 $Q(y)$	$\wedge E2(11)$

10.4 Durchschnitte von Mengenfamilien

Die allgemeine Konstruktion des unendlichen Schnitts liefert für eine nichtleere Mengenfamilie die übliche Kurznotation $\bigcap M$. Sie ist nur eine Abkürzung für den Schnitt über alle Elemente von M .

Definition 3.10.4.1 (Durchschnitt einer nichtleeren Mengenfamilie).

Mengen: M, X

$$M \neq \emptyset \vdash \bigcap M := \bigcap \{X \mid X \in M\}$$

Theorem 3.10.4.1 (Charakterisierung des Durchschnitts einer Mengenfamilie).

Mengen: M, X, x

$$M \neq \emptyset \vdash x \in \bigcap M \leftrightarrow \forall X \in M (x \in X)$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1 $M \neq \emptyset$	A
2 2 $x \in \bigcap M$	A
1 3 $\bigcap M = \bigcap \{X \mid X \in M\}$	<i>Def. 3.10.4.1(1)</i>
1,2 4 $x \in \bigcap \{X \mid X \in M\}$	<i>Th. 3.5.2.7(3, 2)</i>
1 5 $\exists X \in M$	<i>Th. 3.6.3.8(1)</i>
1 6 $x \in \bigcap \{X \mid X \in M\} \leftrightarrow \forall C (C \in M \rightarrow x \in C)$	<i>Th. 3.10.3.9(5)</i>
1,2 7 $\forall C (C \in M \rightarrow x \in C)$	<i>Th. 2.2.4.1(6, 4)</i>
8 8 $X \in M$	A
1,2 9 $X \in M \rightarrow x \in X$	$\forall E(7)$
1,2,8 10 $x \in X$	$\rightarrow E(8, 9)$
1,2 11 $\forall X \in M (x \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 10))$

$\nvdash$:

1 1 $M \neq \emptyset$	A
2 2 $\forall X \in M (x \in X)$	A
3 3 $X \in M$	A
2,3 4 $x \in X$	$\rightarrow E(3, \forall E(2))$
2 5 $X \in M \rightarrow x \in X$	$\rightarrow I(3, 4)$
2 6 $\forall X (X \in M \rightarrow x \in X)$	$\forall I(5)$
1 7 $\exists X \in M$	<i>Th. 3.6.3.8(1)</i>

1	8	$x \in \bigcap \{X \mid X \in M\} \leftrightarrow \forall C (C \in M \rightarrow x \in C)$	<i>Th.</i> 3.10.3.9(7)
1,2	9	$x \in \bigcap \{X \mid X \in M\}$	<i>Th.</i> 2.2.4.2(8, 6)
1	10	$\bigcap \{X \mid X \in M\} = \bigcap M$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(<i>Def.</i> 3.10.4.1(1))
1,2	11	$x \in \bigcap M$	<i>Th.</i> 3.5.2.7(10, 9)

□

Theorem 3.10.4.2 (Elemente des Familiendurchschnitts liegen in jedem Familienglied).

Mengen: M, X, a

$$M \neq \emptyset, a \in \bigcap M, X \in M \vdash a \in X$$

1	1	$M \neq \emptyset$	A
2	2	$a \in \bigcap M$	A
3	3	$X \in M$	A
1	4	$a \in \bigcap M \leftrightarrow \forall Y \in M (a \in Y)$	<i>Th.</i> 3.10.4.1(1)
1,2	5	$\forall Y \in M (a \in Y)$	<i>Th.</i> 2.2.4.1(4, 2)
1,2,3	6	$a \in X$	$\rightarrow E(3, \forall E(5))$

Theorem 3.10.4.3 (Elemente des Familiendurchschnitts liegen in der Vereinigung).

Mengen: M, X, a

$$M \neq \emptyset, a \in \bigcap M \vdash a \in \bigcup M$$

1	1	$M \neq \emptyset$	A
2	2	$a \in \bigcap M$	A
1	3	$\exists X \in M$	<i>Th.</i> 3.6.3.8(1)
4	4	$X \in M$	A
1,2,4	5	$a \in X$	<i>Th.</i> 3.10.4.2(1, 2, 4)
1,2,4	6	$a \in \bigcup M$	<i>Th.</i> 3.13.2.3(4, 5)
1,2	7	$a \in \bigcup M$	$\exists E(3, 4, 6)$

Kapitel 11

Paarmenge

11.1 Axiom der Paarmenge

Axiom 3.11.1.1 (Paarmenge).

Mengen: A, B

$$\exists C \left(\forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B) \right)$$

11.2 Definition der Paarmenge

Definition 3.11.2.1 (Paarmenge).

Mengen: A, B

$$\{A, B\} := \iota C \left(\forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B) \right)$$

Theorem 3.11.2.1.

Mengen: x, A, B

$$x \in \{A, B\} \dashv\vdash (x = A \vee x = B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad \forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B) & \text{Def. 3.11.2.1} \\ 2 \quad x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B & \forall E(1) \end{array}$$

Definition 3.11.2.2 (Geordnetes Paar).

Mengen: a, b

$$(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

11.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.11.3.1 (Drei Elemente einer Zweiermenge).

Mengen: a, b, c, x, y

$$a, b, c \in \{x, y\} \vdash a = b \vee a = c \vee b = c$$

Beweis. Nach

Th. 3.11.2.1 ist jedes der drei Elemente gleich x oder gleich y . Falls $a = b$ oder $a = c$, gilt die Behauptung bereits. Andernfalls sind b und c beide von a verschieden. Ist $a = x$, so können weder b noch c gleich x sein; das Elementkriterium liefert $b = y = c$, also $b = c$. Ist $a = y$, liefert dasselbe Argument $b = x = c$ und wiederum $b = c$. Damit gilt in allen Fällen eine der drei behaupteten Gleichheiten. $\square$

Theorem 3.11.3.2 (Nichtzugehörigkeit zu einer Zweiermenge).

Mengen: a, b, x

$$x \notin \{a, b\} \dashv\vdash x \neq a \wedge x \neq b$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in \{a, b\} \leftrightarrow x = a \vee x = b \\ \text{Th. 3.11.2.1} & 2 \ x \notin \{a, b\} \leftrightarrow \neg(x = a \vee x = b) \leftrightarrow S(1) \\ 3 & \leftrightarrow x \neq a \wedge x \neq b \quad \text{Th. 2.1.8.1(2)} \\ 4 & x \notin \{a, b\} \leftrightarrow x \neq a \wedge x \neq b \quad \text{Tr. (2, 3)} \end{array}$$

Theorem 3.11.3.3.

$$a \in \{a, b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & a = a \quad = E() \\ 2 & a = a \vee a = b \quad \vee I1(1) \\ 3 & a \in \{a, b\} \quad \text{Def. 3.11.2.1(2)} \end{array}$$

Theorem 3.11.3.4.

$$b \in \{a, b\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & b = b \quad = E() \\
2 & b = a \vee b = b \quad \vee I2(1) \\
3 & b \in \{a, b\} \quad Def. 3.11.2.1(2)
\end{array}$$

Theorem 3.11.3.5 (Zweiermenge ist zu zwei vermiedenen Elementen disjunkt).

Mengen: X, a, b, x

$$a \notin X, b \notin X \vdash X \cap \{a, b\} = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \notin X \quad A \\
2 & 2 \ b \notin X \quad A \\
3 & 3 \ x \in X \cap \{a, b\} \quad A \\
3 & 4 \ x \in X \quad Th. 3.10.2.1(3) \\
3 & 5 \ x \in \{a, b\} \quad Th. 3.10.2.2(3) \\
3 & 6 \ x = a \vee x = b \quad Def. 3.11.2.1(5) \\
7 & 7 \ x = a \quad A \\
3,7 & 8 \ a \in X \quad = E(7, 4) \\
1,3,7 & 9 \ \perp \quad \perp I(8, 1) \\
10 & 10 \ x = b \quad A \\
3,10 & 11 \ b \in X \quad = E(10, 4) \\
2,3,10 & 12 \ \perp \quad \perp I(11, 2) \\
1,2,3 & 13 \ \perp \quad \vee E(6, 7, 9, 10, 12) \\
1,2 & 14 \ x \notin X \cap \{a, b\} \quad \neg I(3, 13) \\
1,2 & 15 \ X \cap \{a, b\} = \emptyset \quad Th. 3.6.2.4(\forall I(14))
\end{array}$$

Theorem 3.11.3.6.

$$\{a, b\} = \{b, a\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & x \in \{a, b\} \leftrightarrow x = a \vee x = b \quad Def. 3.11.2.1 \\
2 & \quad \leftrightarrow x = b \vee x = a \quad Th. 2.1.2.1(1) \\
3 & \quad \leftrightarrow x \in \{b, a\} \quad Def. 3.11.2.1(2) \\
4 & x \in \{a, b\} \leftrightarrow x \in \{b, a\} \quad Tr.(1, 3) \\
5 & \{a, b\} = \{b, a\} \quad Th. 3.4.1.1(\forall I(4))
\end{array}$$

Theorem 3.11.3.7.

$$\{a, b\} \neq \emptyset$$

- 1 $a \in \{a, b\}$ *Th.* 3.11.3.3
- 2 $\{a, b\} \neq \emptyset$ *Th.* 3.6.3.6(1)

Definition 3.11.3.1 (Einermenge).

$$\{a\} := \{a, a\}$$

Theorem 3.11.3.8.

$$a \in \{a\}$$

- 1 $a \in \{a, a\}$ *Th.* 3.11.3.3
- 2 $a \in \{a\}$ *Def.* 3.11.3.1(1)

Theorem 3.11.3.9.

$$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$$

- 1 $x \in \{a\} \leftrightarrow x \in \{a, a\}$ $= E(\text{Def. 3.11.3.1}, 1)$
- 2 $\leftrightarrow x = a \vee x = a = E(\text{Def. 3.11.2.1}, 1)$
- 3 $\leftrightarrow x = a$ *Th.* 2.1.1.4(2)
- 4 $x \in \{a\} \leftrightarrow x = a$ *Tr.*(1, 3)

Theorem 3.11.3.10.

$$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$$

- 1 $x \notin \{a\} \leftrightarrow x \neq a$ *Th.* 2.2.6.1(*Th.* 3.11.3.9)

Theorem 3.11.3.11 (Leere Einermenge liegt nicht in sich selbst).
Mengen:

$$\{\emptyset\} \notin \{\emptyset\}$$

- 1 $\emptyset \in \{\emptyset\}$ *Th.* 3.11.3.8
- 2 $\emptyset \notin \emptyset$ *Th.* 3.6.2.2
- 3 $\{\emptyset\} \neq \emptyset$ *Th.* 3.4.2.2(1, 2)
- 4 $\{\emptyset\} \in \{\emptyset\}$ *A*
- 4 5 $\{\emptyset\} = \emptyset$ *Th.* 3.11.3.9(4)
- 4 6 $\perp$ $\perp I(5, 3)$
- 7 $\{\emptyset\} \notin \{\emptyset\}$ $\neg I(4, 6)$

Theorem 3.11.3.12.

Mengen: A, a, x

$$\{x \in A \mid x \in \{a\}\} = \{x \in A \mid x = a\}$$

1	1	$x \in \{x \in A \mid x \in \{a\}\}$	A
1	2	$x \in A \wedge x \in \{a\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$
1	4	$x \in \{a\}$	$\wedge E2(2)$
1	5	$x = a$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(4)
1	6	$x \in \{x \in A \mid x = a\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.6(3, 5)
	7	$\{x \in A \mid x \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid x = a\}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 6))$)
8	8	$x \in \{x \in A \mid x = a\}$	A
8	9	$x \in A \wedge x = a$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(8)
8	10	$x \in A$	$\wedge E1(9)$
8	11	$x = a$	$\wedge E2(9)$
8	12	$x \in \{a\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(11)
8	13	$x \in \{x \in A \mid x \in \{a\}\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.6(10, 12)
	14	$\{x \in A \mid x = a\} \subseteq \{x \in A \mid x \in \{a\}\}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 13))$)
	15	$\{x \in A \mid x \in \{a\}\} = \{x \in A \mid x = a\}$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(7, 14)

Theorem 3.11.3.13.

$$\{a\} = \{b, c\} \vdash a = b \wedge a = c$$

1	1	$\{a\} = \{b, c\}$	A
1	2	$b \in \{a\}$	$= E(1, \text{Th. 3.11.3.3})$
1	3	$a = b$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(<i>Th.</i> 3.11.3.9(2))
1	4	$c \in \{a\}$	$= E(1, \text{Th. 3.11.3.4})$
1	5	$a = c$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(<i>Th.</i> 3.11.3.9(2))
1	6	$a = b \wedge a = c$	$\wedge I(3, 5)$

Theorem 3.11.3.14.

$$\exists x \in \{a, b\} P(x) \vdash P(a) \vee P(b)$$

1	1	$\exists x \in \{a, b\} P(x)$	A
2	2	$x \in \{a, b\} \wedge P(x)$	A
2	3	$x \in \{a, b\}$	$\wedge E1(2)$
2	4	$P(x)$	$\wedge E2(2)$
2	5	$x = a \vee x = b$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(3)
6	6	$x = a$	A

2,6	7	$P(a)$	$= E(6, 4)$
2,6	8	$P(a) \vee P(b)$	$\vee I1(7)$
	9	$x = b$	A
2,9	10	$P(b)$	$= E(9, 4)$
2,9	11	$P(a) \vee P(b)$	$\vee I2(10)$
	2	12	$P(a) \vee P(b)$
			$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
1	13	$P(a) \vee P(b)$	$\exists E(1, 2, 12)$

Theorem 3.11.3.15.

$$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$$

1	1	$x \in \{a\}$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$x = a$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(1)
1,2	4	$x \in A$	$= E(3, 2)$
2	5	$\{a\} \subseteq A$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 4))$)

Theorem 3.11.3.16.

$$a \in A \vdash A \cap \{A, a\} \neq \emptyset$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$a \in \{A, a\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.4
1	3	$a \in A \cap \{A, a\}$	<i>Th.</i> 3.10.2.4(1, 2)
1	4	$A \cap \{A, a\} \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(3)

Theorem 3.11.3.17.

$$a \in A \vdash A \cap \{a, A\} \neq \emptyset$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$a \in \{a, A\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.3
1	3	$a \in A \cap \{a, A\}$	<i>Th.</i> 3.10.2.4(1, 2)
1	4	$A \cap \{a, A\} \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(3)

Theorem 3.11.3.18.

$$\{a\} = \{b\} \dashv\vdash a = b$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\{a\} = \{b\}$	A
1	2	$\forall x(x \in \{a\} \leftrightarrow x \in \{b\})$	<i>Th.</i> 3.4.1.1
	3	$a \in \{a\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.8
1	4	$a \in \{b\}$	<i>Th.</i> 2.2.4.1($\forall E(2), 3$)
1	5	$a = b$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(4)

$\vdash$:

1	1	$a = b$	A
	2	$\{a\} = \{a\}$	I
1	3	$\{a\} = \{b\}$	$=E(1, 2)$

□

Theorem 3.11.3.19.

$$a = c, b = d \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$$

1	1	$a = c$	A
2	2	$b = d$	A
3	3	$x \in \{a, b\}$	A
3	4	$x = a \vee x = b$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(3)
Fall 1: $x = a \vdash x \in \{c, d\}$			
5	5	$x = a$	A
1,5	6	$x = c$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(5, 1)
1,5	7	$x = c \vee x = d$	$\vee I1(6)$
1,5	8	$x \in \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(7)
Fall 2: $x = b \vdash x \in \{c, d\}$			
9	9	$x = b$	A
2,9	10	$x = d$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(9, 2)
2,9	11	$x = c \vee x = d$	$\vee I2(10)$
2,9	12	$x \in \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(11)
Schluss Fall 1: $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$			
1,2,3	13	$x \in \{c, d\}$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$
1,2	14	$\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 13))$)

Theorem 3.11.3.20.

$$a = d, b = c \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$$

1	1	$a = d$	A
2	2	$b = c$	A
3	3	$x \in \{a, b\}$	A

3	4	$x = a \vee x = b$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(3)
		Fall 1: $x = a \vdash x \in \{c, d\}$	
5	5	$x = a$	<i>A</i>
1,5	6	$x = d$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(5, 1)
1,5	7	$x = c \vee x = d$	$\vee I2(6)$
1,5	8	$x \in \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(7)
		Fall 2: $x = b \vdash x \in \{c, d\}$	
9	9	$x = b$	<i>A</i>
2,9	10	$x = c$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(9, 2)
2,9	11	$x = c \vee x = d$	$\vee I1(10)$
2,9	12	$x \in \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.2.1(11)
		Schluss Fall 1: $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	
1,2,3	13	$x \in \{c, d\}$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$
1,2	14	$\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 13))$)

Theorem 3.11.3.21.

$$a = c, b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1	$a = c$	<i>A</i>
2	2	$b = d$	<i>A</i>
2	3	$c = a$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(1)
2	4	$b = d$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(2)
1,2	5	$\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.19(1, 2)
1,2	6	$\{c, d\} \subseteq \{a, b\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.19(3, 4)
1,2	7	$\{a, b\} = \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(5, 6)

Theorem 3.11.3.22 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a = c \wedge b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1	$a = c \wedge b = d$	<i>A</i>
1	2	$a = c$	$\wedge E1(1)$
1	3	$b = d$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\{a, b\} = \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.21(2, 3)

Theorem 3.11.3.23.

$$a = d, b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1	$a = d$	<i>A</i>
2	2	$b = c$	<i>A</i>
3	3	$d = a$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(1)

$$\begin{array}{ll}
4 \ 4 \ c = b & Th. \ 2.9.1.1(2) \\
1,2 \ 5 \ \{a, b\} \subseteq \{c, d\} & Th. \ 3.11.3.20(1, 2) \\
4,3 \ 6 \ \{c, d\} \subseteq \{a, b\} & Th. \ 3.11.3.20(4, 3) \\
1,2 \ 7 \ \{a, b\} = \{c, d\} & Th. \ 3.5.3.5(5, 6)
\end{array}$$

Theorem 3.11.3.24.

$$a = d \wedge b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a = d \wedge b = c & A \\
1 \ 2 \ a = d & \wedge E1(1) \\
1 \ 3 \ b = c & \wedge E2(1) \\
1 \ 4 \ \{a, b\} = \{c, d\} & Th. \ 3.11.3.23(2, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.11.3.25.

$$\{a, b\} = \{c, d\} \vdash (a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \{a, b\} = \{c, d\} & A \\
2 \ a \in \{a, b\} & Th. \ 3.11.3.3 \\
1 \ 3 \ a \in \{c, d\} & Th. \ 3.5.2.7(1, 2) \\
1 \ 4 \ a = c \vee a = d & Th. \ 3.11.2.1(3) \\
5 \ b \in \{a, b\} & Th. \ 3.11.3.4 \\
1 \ 6 \ b \in \{c, d\} & Th. \ 3.5.2.7(1, 5) \\
1 \ 7 \ b = c \vee b = d & Th. \ 3.11.2.1(6) \\
1 \ 8 \ (a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d) & \wedge I(4, 7)
\end{array}$$

Theorem 3.11.3.26.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c, b = c \vdash d = c$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \{a, b\} = \{c, d\} & A \\
2 \ 2 \ a = c & A \\
3 \ 3 \ b = c & A \\
4 \ d \in \{c, d\} & Th. \ 3.11.3.4 \\
1 \ 5 \ d \in \{a, b\} & = E(1, 4) \\
1 \ 6 \ d = a \vee d = b & Th. \ 3.11.2.1(5) \\
1,2,3 \ 7 \ d = c & Th. \ 2.9.1.10(2, 3, 6)
\end{array}$$

Theorem 3.11.3.27.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = d, b = d \vdash c = d$$

1	1	$\{a, b\} = \{c, d\}$	A
2	2	$a = d$	A
3	3	$b = d$	A
	4	$c \in \{c, d\}$	$Th. 3.11.3.3$
1	5	$c \in \{a, b\}$	$= E(1, 4)$
1	6	$c = a \vee c = b$	$Th. 3.11.2.1(5)$
1,2,3	7	$c = d$	$Th. 2.9.1.10(2, 3, 6)$

Theorem 3.11.3.28.

$$\{a, b\} = \{c, d\} \dashv\vdash ((a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\{a, b\} = \{c, d\}$	A
1	2	$(a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$	$Th. 3.11.3.25(1)$
1	3	$(a = c \wedge b = c) \vee (a = c \wedge b = d) \vee$ $(a = d \wedge b = c) \vee (a = d \wedge b = d)$	$Th. 2.1.5.3(2)$
4	4	$a = c \wedge b = c$	A
1,4	5	$d = c$	$Th. 3.11.3.26(1, \wedge E1(4), \wedge E2(4))$
1,4	6	$b = d$	$Th. 2.9.1.3(\wedge E2(4), 5)$
1,4	7	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I1(\wedge I(\wedge E1(4), 6))$
8	8	$a = c \wedge b = d$	A
8	9	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I1(8)$
10	10	$a = d \wedge b = c$	A
10	11	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I2(10)$
12	12	$a = d \wedge b = d$	A
1,12	13	$c = d$	$Th. 3.11.3.27(1, \wedge E1(12), \wedge E2(12))$
1,12	14	$b = c$	$Th. 2.9.1.3(\wedge E2(12), 13)$
1,12	15	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I2(\wedge I(\wedge E1(12), 14))$
1	16	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$Th. 2.1.4.8(3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	A
2	2	$a = c \wedge b = d$	A
2	3	$a = c$	$\wedge E1(2)$
2	4	$b = d$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$Th. 3.11.3.21(3, 4)$
6	6	$a = d \wedge b = c$	A
6	7	$a = d$	$\wedge E1(6)$
6	8	$b = c$	$\wedge E2(6)$

6	9	$\{a, b\} = \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.23(7, 8)
1	10	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 9)$

□

Theorem 3.11.3.29.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c \vdash b = d$$

1	1	$\{a, b\} = \{c, d\}$	<i>A</i>
2	2	$a = c$	<i>A</i>
1	3	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	<i>Th.</i> 3.11.3.28(1)
4	4	$a = c \wedge b = d$	<i>A</i>
4	5	$b = d$	$\wedge E2(4)$
6	6	$a = d \wedge b = c$	<i>A</i>
6	7	$a = d$	$\wedge E1(6)$
6	8	$b = c$	$\wedge E2(6)$
2	9	$c = a$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(2)
9,7	10	$c = d$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(9, 7)
8,10	11	$b = d$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(8, 10)
1,2	12	$b = d$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 11)$

11.4 Geordnete Paare

Theorem 3.11.4.1 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(a, b) = (c, d)$	<i>A</i>
1	2	$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$	$= E(Def. 3.11.2.2, 1)$
1	3	$\{a\} = \{c\} \wedge \{a, b\} = \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.28(2)
		$\vee \{a\} = \{c, d\} \wedge \{a, b\} = \{c\}$	
4	4	$\{a\} = \{c\} \wedge \{a, b\} = \{c, d\}$	<i>A</i>
4	5	$a = c \wedge b = d$	$\wedge I(Th. 3.11.3.18(\wedge E1(4)), Th. 3.11.3.29(\wedge E2(4), Th. 3.11.3.18(\wedge E1(4))))$
6	6	$\{a\} = \{c, d\} \wedge \{a, b\} = \{c\}$	<i>A</i>
6	7	$a = c \wedge a = d$	<i>Th.</i> 3.11.3.13($\wedge E1(6)$)
6	8	$c = a \wedge c = b$	<i>Th.</i> 3.11.3.13(<i>Th.</i> 2.9.1.1($\wedge E2(6)$))
6	9	$a = c \wedge b = d$	$\wedge I(\wedge E1(7), Th. 2.9.1.4(\wedge E2(8), Th. 2.9.1.4(\wedge E1(7), \wedge E2(7))))$
1	10	$a = c \wedge b = d$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 9)$

⊢:

1 1	$a = c \wedge b = d$	A
1 2	$\{a, b\} = \{c, d\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.22(1)
1 3	$a = c$	$\wedge E1(1)$
1 4	$a = c$	<i>Th.</i> 3.11.3.18(3)
1 5	$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.21(4, 2)

□

Theorem 3.11.4.2 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a = c, b = d \vdash (a, b) = (c, d)$$

1 1	$a = c$	A
2 2	$b = d$	A
1,2 3	$a = c \wedge b = d$	$\wedge I(1, 2)$
1,2 4	$(a, b) = (c, d)$	<i>Th.</i> 3.11.4.1(3)

Theorem 3.11.4.3 (Rechtsinjektivität eines festen Paar-Tags).

Mengen: p, x, y

$$(p, x) = (p, y) \vdash x = y$$

1 1	$(p, x) = (p, y)$	A
1 2	$p = p \wedge x = y$	<i>Th.</i> 3.11.4.1(1)
1 3	$x = y$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.11.4.4 (Komponenten eines verschachtelten getaggtten Paares).

Mengen: p, i, j, m, n

$$(p, (i, j)) = (p, (m, n)) \vdash i = m \wedge j = n$$

1 1	$(p, (i, j)) = (p, (m, n))$	A
1 2	$(i, j) = (m, n)$	<i>Th.</i> 3.11.4.3(1)
1 3	$i = m \wedge j = n$	<i>Th.</i> 3.11.4.1(2)

Theorem 3.11.4.5 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a \neq b \vdash (c, a) \neq (d, b)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \neq b \quad A \\
2 & 2 \ (c, a) = (d, b) \ A \\
2 & 3 \ a = b \quad \wedge E2(Th. \ 3.11.4.1(2)) \\
1,2 & 4 \ \perp \quad \perp I(1, 3) \\
1 & 5 \ (c, a) \neq (d, b) \ \neg I(2, 4)
\end{array}$$

Theorem 3.11.4.6 (Getaggte Punkte mit verschiedenen Tags sind verschieden).

Mengen: p, q, x, y

$$p \neq q \vdash (p, x) \neq (q, y)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ p \neq q \quad A \\
2 & 2 \ (p, x) = (q, y) \ A \\
2 & 3 \ p = q \quad \wedge E1(Th. \ 3.11.4.1(2)) \\
1,2 & 4 \ \perp \quad \perp I(1, 3) \\
1 & 5 \ (p, x) \neq (q, y) \ \neg I(2, 4)
\end{array}$$

11.4.1 Verschachtelte Paare und Tripel

Definition 3.11.4.1 (Tripel (rechtsassoziiert)).

$$(x, y, z) := (x, (y, z))$$

[Seien x, y, z Elemente einer Menge A . Dann definieren wir:]

Theorem 3.11.4.7 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A . Dann gilt:).

$$(a, b, c) = (a', b', c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ (a, b, c) = (a', b', c') \quad A \\
1 & 2 \ (a, (b, c)) = (a', (b', c')) = E(Def. \ 3.11.4.1, 1) \\
1 & 3 \ a = a' \wedge (b, c) = (b', c') \ Th. \ 3.11.4.1(2) \\
1 & 4 \ a = a' \quad \wedge E1(3) \\
1 & 5 \ (b, c) = (b', c') \quad \wedge E2(3) \\
1 & 6 \ b = b' \wedge c = c' \quad Th. \ 3.11.4.1(5) \\
1 & 7 \ b = b' \quad \wedge E1(6) \\
1 & 8 \ c = c' \quad \wedge E2(6) \\
1 & 9 \ a = a' \wedge b = b' \quad \wedge I(4, 7)
\end{array}$$

$$1 \ 10 \ a = a' \wedge b = b' \wedge c = c' \wedge I(9, 8)$$

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a = a' \wedge b = b' \wedge c = c' & A \\ 1 \ 2 \ a = a' & \wedge E1(1) \\ 1 \ 3 \ b = b' & Th. \ 2.1.4.1(1) \\ 1 \ 4 \ c = c' & \wedge E2(1) \\ 1 \ 5 \ (b, c) = (b', c') & Th. \ 3.11.4.2(3, 4) \\ 1 \ 6 \ (a, (b, c)) = (a', (b', c')) & Th. \ 3.11.4.2(2, 5) \\ 1 \ 7 \ (a, b, c) = (a', b', c') & = E(Def. \ 3.11.4.1, 6) \end{array}$$

□

Theorem 3.11.4.8 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A . Dann gilt:).

$$a = a', b = b', c = c' \vdash (a, b, c) = (a', b', c')$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a = a' & A \\ 2 \ 2 \ b = b' & A \\ 3 \ 3 \ c = c' & A \\ 1, 2, 3 \ 4 \ (a, b, c) = (a', b', c') & Th. \ 3.11.4.7 \wedge I(\wedge I(1, 2), 3) \end{array}$$

Theorem 3.11.4.9 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A . Dann gilt:).

$$((a, b), c) = ((a', b'), c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ ((a, b), c) = ((a', b'), c') & A \\ 1 \ 2 \ (a, b) = (a', b') \wedge c = c' & Th. \ 3.11.4.1(1) \\ 1 \ 3 \ (a, b) = (a', b') & \wedge E1(2) \\ 1 \ 4 \ c = c' & \wedge E2(2) \\ 1 \ 5 \ a = a' \wedge b = b' & Th. \ 3.11.4.1(3) \\ 1 \ 6 \ a = a' & \wedge E1(5) \\ 1 \ 7 \ b = b' & \wedge E2(5) \\ 1 \ 8 \ a = a' \wedge b = b' & \wedge I(6, 7) \\ 1 \ 9 \ a = a' \wedge b = b' \wedge c = c' & \wedge I(8, 4) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a = a' \wedge b = b' \wedge c = c' & A \\
1 \ 2 \ a = a' & \wedge E1(1) \\
1 \ 3 \ b = b' & Th. \ 2.1.4.1(1) \\
1 \ 4 \ c = c' & \wedge E2(1) \\
2,3 \ 5 \ (a, b) = (a', b') & Th. \ 3.11.4.2(2, 3) \\
5,4 \ 6 \ ((a, b), c) = ((a', b'), c') & Th. \ 3.11.4.2(5, 4)
\end{array}$$

□

Theorem 3.11.4.10 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A . Dann gilt:).

$$a = a', b = b', c = c' \vdash ((a, b), c) = ((a', b'), c')$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a = a' & A \\
2 \ 2 \ b = b' & A \\
3 \ 3 \ c = c' & A \\
1,2,3 \ 4 \ ((a, b), c) = ((a', b'), c') & Th. \ 3.11.4.9 \wedge I(\wedge I(1, 2), 3)
\end{array}$$

Kapitel 12

Die Differenz

Definition 3.12.1.

$$A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\}$$

Theorem 3.12.1.

$$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \setminus B \leftrightarrow x \in \{x \in A \mid x \notin B\} \forall E(Th. 3.4.1.1(Def. 3.12.1)) \\ 2 & \leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \quad \text{Def. 3.7.2.1(1)} \end{array}$$

Theorem 3.12.2.

$$x \in A \setminus B \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \setminus B \quad A \\ 1 & 2 \ x \in A \wedge x \notin B \quad Th. 3.12.1(1) \\ 1 & 3 \ x \in A \quad \wedge E1(2) \end{array}$$

Theorem 3.12.3.

$$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \setminus B \quad A \\ 1 & 2 \ x \in A \wedge x \notin B \quad Th. 3.12.1(1) \\ 1 & 3 \ x \notin B \quad \wedge E2(2) \end{array}$$

Theorem 3.12.4.

$$x \in A, x \notin B \vdash x \in A \setminus B$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$x \notin B$	A
1,2	3	$x \in \{x \in A \mid x \notin B\}$	$Th. 3.7.2.6(1, 2)$
1,2	4	$x \in A \setminus B$	$= E(Def. 3.12.1, 3)$

Theorem 3.12.5 (Negierte Mitgliedschaft im relativen Komplement).

Mengen: A, B, x

$$x \in A \vdash (x \notin A \setminus B \leftrightarrow x \in B)$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$x \notin A \setminus B$	A
3	3	$x \notin B$	A
1,3	4	$x \in A \setminus B$	$Th. 3.12.4(1, 3)$
2,3	5	$\perp$	$\perp I(4, 2)$
2	6	$\neg(x \notin B)$	$\neg I(3, 5)$
2	7	$x \in B$	$Th. 2.1.6.1(6)$
	8	$x \notin A \setminus B \rightarrow x \in B \rightarrow I(2, 7)$	
9	9	$x \in B$	A
10	10	$x \in A \setminus B$	A
10	11	$x \notin B$	$Th. 3.12.3(10)$
9,10	12	$\perp$	$\perp I(9, 11)$
9	13	$x \notin A \setminus B$	$\neg I(10, 12)$
	14	$x \in B \rightarrow x \notin A \setminus B \rightarrow I(9, 13)$	
1	15	$x \notin A \setminus B \leftrightarrow x \in B \leftrightarrow I(8, 14)$	

Theorem 3.12.6 (Differenz ist vom Subtrahenden getrennt).

$$A = B \setminus C \vdash A \cap C = \emptyset$$

1	1	$A = B \setminus C$	A
2	2	$x \in A \cap C$	A
2	3	$x \in A$	$Th. 3.10.2.1(2)$
2	4	$x \in C$	$Th. 3.10.2.2(2)$
1,2	5	$x \in B \setminus C$	$Th. 3.5.2.7(1, 3)$
1,2	6	$x \notin C$	$Th. 3.12.3(5)$
1,2	7	$\perp$	$\perp I(4, 6)$
1	8	$x \notin A \cap C$	$\neg I(2, 7)$
1	9	$\forall x x \notin A \cap C$	$\forall I(8)$
1	10	$A \cap C = \emptyset$	$Th. 3.6.2.4(9)$

Theorem 3.12.7.

$$c \in A \setminus \{a\} \vdash c \neq a$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ c \in A \setminus \{a\} & A \\ 1 \ 2 \ c \notin \{a\} & \wedge E2(Th. \ 3.12.1(1)) \\ 1 \ 3 \ c \neq a & Th. \ 3.11.3.10(2) \end{array}$$

Theorem 3.12.8.

$$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq a$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ c \in A \setminus \{a, b\} & A \\ 1 \ 2 \ c \notin \{a, b\} & \wedge E2(Th. \ 3.12.1(1)) \\ 1 \ 3 \ c \neq a & \wedge E1(Th. \ 3.11.3.2(2)) \end{array}$$

Theorem 3.12.9.

$$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq b$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ c \in A \setminus \{a, b\} & A \\ 1 \ 2 \ c \notin \{a, b\} & \wedge E2(Th. \ 3.12.1(1)) \\ 1 \ 3 \ c \neq b & \wedge E2(Th. \ 3.11.3.2(2)) \end{array}$$

Theorem 3.12.10.

$$c \in A \setminus B, b \in B \vdash c \neq b$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ c \in A \setminus B & A \\ 2 \ 2 \ b \in B & A \\ 1 \ 3 \ c \notin B & \wedge E2(Th. \ 3.12.1(1)) \\ 1,2 \ 4 \ c \neq b & Th. \ 3.5.2.8(2,3) \end{array}$$

Theorem 3.12.11.

$$a \notin A \setminus \{a\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in A \setminus \{a\} & A \\ 2 \ a = a & = I \\ 1 \ 3 \ a \neq a & Th. \ 3.12.7(1) \\ 1 \ 4 \ \perp & \perp I(2,3) \\ 5 \ a \notin A \setminus \{a\} & \neg I(1,4) \end{array}$$

Theorem 3.12.12.

$$a \notin A \setminus \{a, b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \setminus \{a, b\} \quad A \\ & 2 \ a = a \quad = I \\ 1 & 3 \ a \neq a \quad Th. \ 3.12.8(1) \\ 1 & 4 \ \perp \quad \perp I(2, 3) \\ & 5 \ a \notin A \setminus \{a, b\} \quad \neg I(1, 4) \end{array}$$

Theorem 3.12.13.

$$b \notin A \setminus \{a, b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ b \in A \setminus \{a, b\} \quad A \\ & 2 \ b = b \quad = I \\ 1 & 3 \ b \neq b \quad Th. \ 3.12.9(1) \\ 1 & 4 \ \perp \quad \perp I(2, 3) \\ & 5 \ b \notin A \setminus \{a, b\} \quad \neg I(1, 4) \end{array}$$

Theorem 3.12.14.

$$a \in A, a \neq b \vdash a \in A \setminus \{b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \quad A \\ & 2 \ a \neq b \quad A \\ & 2 \ 3 \ a \notin \{b\} \quad Th. \ 3.11.3.10(2) \\ 1,2 & 4 \ a \in A \setminus \{b\} \quad Th. \ 3.12.1(\wedge I(1, 3)) \end{array}$$

Theorem 3.12.15.

$$a \in A, b \neq a \vdash a \in A \setminus \{b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \quad A \\ & 2 \ b \neq a \quad A \\ & 2 \ 3 \ a \neq b \quad Th. \ 2.9.3.1(2) \\ 1,2 & 4 \ a \in A \setminus \{b\} \quad Th. \ 3.12.14(1, 3) \end{array}$$

Theorem 3.12.16.

$$A \setminus B \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \setminus B \quad A \\ 1 & 2 \ x \in A \quad Th. \ 3.12.2(2) \\ 1 & 3 \ A \setminus B \subseteq A \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1, 2))) \end{array}$$

Theorem 3.12.17.

$$A \subseteq B, \ B \setminus A = \emptyset \vdash B \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\ 2 & 2 \ B \setminus A = \emptyset \quad A \\ 3 & 3 \ x \in B \quad A \\ 4 & 4 \ x \notin A \quad A \\ 3,4 & 5 \ x \in B \setminus A \quad Th. \ 3.12.1(\wedge I(3, 4)) \\ 2,3,4 & 6 \ x \in \emptyset \quad = E(2, 5) \\ & 7 \ x \notin \emptyset \quad Def. \ 3.6.2.1 \\ 2,3,4 & 8 \ \perp \quad \perp I(6, 7) \\ 2,3 & 9 \ \neg(x \notin A) \quad \neg I(4, 8) \\ 2,3 & 10 \ x \in A \quad Th. \ 2.1.6.1(9) \\ 2 & 11 \ x \in B \rightarrow x \in A \rightarrow I(3, 10) \\ 2 & 12 \ B \subseteq A \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(11)) \end{array}$$

Theorem 3.12.18.

$$A \subseteq C \vdash A \setminus B \subseteq C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq C \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \setminus B \quad A \\ 2 & 3 \ x \in A \quad Th. \ 3.12.2(2) \\ 1,2 & 4 \ x \in C \quad Th. \ 3.5.2.6(1, 3) \\ 1,2 & 5 \ A \setminus B \subseteq C \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2, 4))) \end{array}$$

Relatives Komplement in einer Grundmenge

Theorem 3.12.19 (Komplement kehrt Inklusion um).

Mengen: M, X, Y

$$X \subseteq M, \ Y \subseteq M \vdash X \subseteq Y \dashv\vdash M \setminus Y \subseteq M \setminus X$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$X \subseteq M$	A
2	2	$Y \subseteq M$	A
3	3	$X \subseteq Y$	A
4	4	$z \in M \setminus Y$	A
4	5	$z \in M \wedge z \notin Y$	$Th. 3.12.1(4)$
4	6	$z \in M$	$\wedge E1(5)$
4	7	$z \notin Y$	$\wedge E2(5)$
8	8	$z \in X$	A
3,8	9	$z \in Y$	$Th. 3.5.2.6(3, 8)$
3,4,8	10	$\perp$	$\perp I(9, 7)$
3,4	11	$z \notin X$	$\neg I(8, 10)$
3,4	12	$z \in M \wedge z \notin X$	$\wedge I(6, 11)$
3,4	13	$z \in M \setminus X$	$Th. 3.12.1(12)$
3	14	$M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(4, 13)))$

$\dashv$:

1	1	$X \subseteq M$	A
2	2	$Y \subseteq M$	A
3	3	$M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	A
4	4	$z \in X$	A
1,4	5	$z \in M$	$Th. 3.5.2.6(1, 4)$
6	6	$z \notin Y$	A
1,4,6	7	$z \in M \wedge z \notin Y$	$\wedge I(5, 6)$
1,4,6	8	$z \in M \setminus Y$	$Th. 3.12.1(7)$
1,3,4,6	9	$z \in M \setminus X$	$Th. 3.5.2.6(3, 8)$
1,3,4,6	10	$z \in M \wedge z \notin X$	$Th. 3.12.1(9)$
1,3,4,6	11	$z \notin X$	$\wedge E2(10)$
1,3,4,6	12	$\perp$	$\perp I(4, 11)$
1,3,4	13	$\neg(z \notin Y)$	$\neg I(6, 12)$
1,3,4	14	$z \in Y$	$Th. 2.1.6.1(13)$
1,3	15	$X \subseteq Y$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(4, 14)))$

□

Theorem 3.12.20 (Relatives Komplement ist involutiv).

Mengen: M, X

$$X \subseteq M \vdash M \setminus (M \setminus X) = X$$

1	1	$X \subseteq M$	A
---	---	-----------------	-----

2	2	$z \in M \setminus (M \setminus X)$	A
2	3	$z \in M$	$Th. 3.12.2(2)$
2	4	$z \notin M \setminus X$	$Th. 3.12.3(2)$
2	5	$z \in X$	$Th. 2.2.4.1(Th. 3.12.5(3), 4)$
	6	$M \setminus (M \setminus X) \subseteq X$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2, 5)))$
7	7	$z \in X$	A
1,7	8	$z \in M$	$Th. 3.5.2.6(1, 7)$
1,7	9	$z \notin M \setminus X$	$Th. 2.2.4.2(Th. 3.12.5(8), 7)$
1,7	10	$z \in M \setminus (M \setminus X)$	$Th. 3.12.4(8, 9)$
1	11	$X \subseteq M \setminus (M \setminus X)$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(7, 10)))$
1	12	$M \setminus (M \setminus X) = X$	$Th. 3.5.3.2(\wedge I(6, 11))$

Theorem 3.12.21 (Gleichheit relativer Komplemente kürzen).

Mengen: M, X, Y

$$X \subseteq M, Y \subseteq M, M \setminus Y = M \setminus X \vdash Y = X$$

1	1	$X \subseteq M$	A
2	2	$Y \subseteq M$	A
3	3	$M \setminus Y = M \setminus X$	A
2	4	$M \setminus (M \setminus Y) = Y$	$Th. 3.12.20(2)$
1	5	$M \setminus (M \setminus X) = X$	$Th. 3.12.20(1)$
1,2,3	6	$M \setminus (M \setminus Y) = X$	$= E(3, 5)$
1,2,3	7	$Y = X$	$= E(4, 6)$

Theorem 3.12.22.

$$A = A \setminus \{a\} \vdash a \notin A$$

1	1	$A = A \setminus \{a\}$	A
	2	$a \notin A \setminus \{a\}$	$Th. 3.12.11$
1	3	$a \notin A$	$= E(1, 2)$

Kapitel 13

Vereinigung

13.1 Axiom der Vereinigung

Axiom 3.13.1.1 (Vereinigung).

Mengen: A

$$\exists C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B))$$

13.2 Definition der Vereinigung

Definition 3.13.2.1 (Vereinigung).

Mengen: A

$$\bigcup A := \iota C \left(\forall x (x \in C \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B)) \right)$$

Theorem 3.13.2.1.

Mengen: x, A, B

$$x \in \bigcup A \dashv\vdash \exists B \in A (x \in B)$$

$$1 \quad \forall x (x \in \bigcup A \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B)) \quad \text{Def. 3.13.2.1}$$

$$2 \quad x \in \bigcup A \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B) \quad \forall E(1)$$

Theorem 3.13.2.2.

$$\bigcup \emptyset = \emptyset$$

$$1 \quad 1 \quad x \in \bigcup \emptyset \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad \exists B \in \emptyset (x \in B) \quad \text{Th. 3.13.2.1(1)}$$

3	3	$B \in \emptyset \wedge x \in B$	A
3	4	$B \in \emptyset$	$\wedge E1(3)$
3	5	$B \notin \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.2
3	6	$\perp$	$\perp I(4, 5)$
1	7	$\perp$	$\exists E(2, 3, 6)$
	8	$x \notin \bigcup \emptyset$	$\neg I(1, 7)$
	9	$\forall x (x \notin \bigcup \emptyset)$	$\forall I(8)$
10		$\bigcup \emptyset = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4(9)

Theorem 3.13.2.3.

Mengen: x, A, B

$$B \in A, x \in B \vdash x \in \bigcup A$$

1	1	$B \in A$	A
2	2	$x \in B$	A
1,2	3	$B \in A \wedge x \in B$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4	$\exists B \in A (x \in B)$	$\exists I(3)$
1,2	5	$x \in \bigcup A$	<i>Th.</i> 3.13.2.1(4)

Theorem 3.13.2.4 (Familienglieder liegen in der Trägervereinigung).

Mengen: A, B, x

$$B \in A \vdash B \subseteq \bigcup A$$

1	1	$B \in A$	A
2	2	$x \in B$	A
1,2	3	$x \in \bigcup A$	<i>Th.</i> 3.13.2.3(1, 2)
1	4	$B \subseteq \bigcup A$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 3))$)

Theorem 3.13.2.5 (Jede Mengenfamilie liegt in der Potenzmenge ihrer Trägervereinigung).

Mengen: A, B

$$\vdash A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A)$$

1	1	$B \in A$	A
1	2	$B \subseteq \bigcup A$	<i>Th.</i> 3.13.2.4(1)

$$\begin{array}{l} 1 \quad 3 \quad B \in \mathcal{P}(\bigcup A) \quad Th. \ 3.16.2.1(2) \\ 4 \quad A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A) \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1, 3))) \end{array}$$

Definition 3.13.2.2 (Vereinigung zweier Mengen).

$$A \cup B := \bigcup \{A, B\}$$

Theorem 3.13.2.6.

$$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in \bigcup \{A, B\}$$

$$1 \quad z \in A \cup B \leftrightarrow z \in \bigcup \{A, B\} \quad \forall E(Th. \ 3.4.1.1(Def. \ 3.13.2.2))$$

Theorem 3.13.2.7.

$$A \subseteq B \vdash \bigcup A \subseteq \bigcup B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad A \subseteq B & A \\ 2 \quad 2 \quad x \in \bigcup A & A \\ 2 \quad 3 \quad \exists X \in A (x \in X) & Th. \ 3.13.2.1(2) \\ 4 \quad 4 \quad X \in A \wedge x \in X & A \\ 4 \quad 5 \quad X \in A & \wedge E1(4) \\ 4 \quad 6 \quad x \in X & \wedge E2(4) \\ 1,4 \quad 7 \quad X \in B & Th. \ 3.5.2.6(5, 1) \\ 1,4 \quad 8 \quad x \in \bigcup B & Th. \ 3.13.2.3(7, 6) \\ 1,2 \quad 9 \quad x \in \bigcup B & \exists E(3, 4, 8) \\ 1 \quad 10 \quad \bigcup A \subseteq \bigcup B & Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow E(2, 9))) \end{array}$$

Theorem 3.13.2.8.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad z \in A \cup B \leftrightarrow z \in \bigcup \{A, B\} & Th. \ 3.13.2.6 \\ 2 & \leftrightarrow \exists C (C \in \{A, B\} \wedge z \in C) \quad Def. \ 3.13.2.1(1) \\ 3 & \leftrightarrow \exists C ((C = A \vee C = B) \wedge z \in C) \leftrightarrow S(Def. \ 3.11.2.1) \\ 4 & \leftrightarrow z \in A \vee z \in B \quad Th. \ 2.9.2.2(3) \end{array}$$

13.2.1 Dreiermengen

Definition 3.13.2.3 (Begriff der Dreiermenge).

Mengen: a, b, c

$$\{a, b, c\} := \{a, b\} \cup \{c\}$$

Theorem 3.13.2.9 (Elementcharakterisierung einer Dreiermenge).

Mengen: a, b, c, x

$$x \in \{a, b, c\} \dashv\vdash x = a \vee x = b \vee x = c$$

1		$\{a, b, c\} = \{a, b\} \cup \{c\}$
Def. 3.13.2.3	2	$x \in \{a, b, c\} \leftrightarrow x \in \{a, b\} \cup \{c\} \leftrightarrow S(1)$
3		$\leftrightarrow x \in \{a, b\} \vee x \in \{c\}$ Th. 3.13.2.8(2)
4		$\leftrightarrow (x = a \vee x = b) \vee x \in \{c\} \leftrightarrow S(Th. 3.11.2.1, 3)$
5		$\leftrightarrow (x = a \vee x = b) \vee x = c \leftrightarrow S(Th. 3.11.3.9, 4)$
6		$\leftrightarrow x = a \vee x = b \vee x = c$ Th. 2.1.3.1(5)
7		$x \in \{a, b, c\} \leftrightarrow x = a \vee x = b \vee x = c$ Tr.(2, 6)

Theorem 3.13.2.10 (Dreiermenge aus drei Elementen einer Obermenge).

Mengen: H, a, b, c, x

$$a \in H, b \in H, c \in H \vdash \{a, b, c\} \subseteq H$$

1	1	$a \in H$	A
	2	$b \in H$	A
	3	$c \in H$	A
	4	$x \in \{a, b, c\}$	A
	4	$x = a \vee x = b \vee x = c$	Th. 3.13.2.9(4)
	6	$x = a$	A
	6	$a = x$	Th. 2.9.1.1(6)
1,6	8	$x \in H$	$= E(7, 1)$
	9	$x = b \vee x = c$	A
10	10	$x = b$	A
10	11	$b = x$	Th. 2.9.1.1(10)
2,10	12	$x \in H$	$= E(11, 2)$
13	13	$x = c$	A
13	14	$c = x$	Th. 2.9.1.1(13)
3,13	15	$x \in H$	$= E(14, 3)$
2,3,9	16	$x \in H$	$\vee E(9, 10, 12, 13, 15)$
1,2,3,4	17	$x \in H$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 16)$
1,2,3	18	$\{a, b, c\} \subseteq H$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 17))$)

Theorem 3.13.2.11 (Nichtzugehörigkeit zu beiden Summanden).

Mengen: A, B, x

$$x \notin A, x \notin B \vdash x \notin A \cup B$$

1	1	$x \notin A$	A
2	2	$x \notin B$	A
3	3	$x \in A \cup B$	A
3	4	$x \in A \vee x \in B$	<i>Th.</i> 3.13.2.8(3)
5	5	$x \in A$	A
1,5	6	$\perp$	$\perp I(5, 1)$
7	7	$x \in B$	A
2,7	8	$\perp$	$\perp I(7, 2)$
1,2,3	9	$\perp$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$
1,2	10	$x \notin A \cup B$	$\neg I(3, 9)$

Theorem 3.13.2.12 (Nichtzugehörigkeit zu beiden Summanden einer Vereinigung).

Mengen: A, B, x

$$x \notin A \cup B \vdash x \notin A \wedge x \notin B$$

1	1	$x \notin A \cup B$	A
2	2	$x \in A$	A
2	3	$x \in A \cup B$	<i>Th.</i> 3.13.3.1(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(3, 1)$
1	5	$x \notin A$	$\neg I(2, 4)$
6	6	$x \in B$	A
6	7	$x \in A \cup B$	<i>Th.</i> 3.13.3.2(6)
1,6	8	$\perp$	$\perp I(7, 1)$
1	9	$x \notin B$	$\neg I(6, 8)$
1	10	$x \notin A \wedge x \notin B$	$\wedge I(5, 9)$

13.3 Grundlegende Eigenschaften

13.3.1 Elementare Eigenschaften

Theorem 3.13.3.1.

$$z \in A \vdash z \in A \cup B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in A \quad A \\
1 & 2 \ z \in A \vee z \in B \quad \vee I1(1) \\
1 & 3 \ z \in A \cup B \quad Th. \ 3.13.2.8(2)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.2.

$$z \in B \vdash z \in A \cup B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in B \quad A \\
1 & 2 \ z \in A \vee z \in B \quad \vee I2(1) \\
1 & 3 \ z \in A \cup B \quad Th. \ 3.13.2.8(2)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.3.

$$x \in \{a, b\} \dashv\vdash x \in \{a\} \cup \{b\}$$

$$\begin{array}{lll}
1 & x \in \{a\} \leftrightarrow x = a & Th. \ 3.11.3.9 \\
2 & x \in \{b\} \leftrightarrow x = b & Th. \ 3.11.3.9 \\
3 & B \in \{\{a\}, \{b\}\} \leftrightarrow B = \{a\} \vee B = \{b\} & Def. \ 3.11.2.1 \\
4 & x \in \{a, b\} \leftrightarrow x = a \vee x = b & Def. \ 3.11.2.1 \\
5 & \leftrightarrow x \in \{a\} \vee x = b & \leftrightarrow S(1) \\
6 & \leftrightarrow x \in \{a\} \vee x \in \{b\} & \leftrightarrow S(2) \\
7 & \leftrightarrow \exists B (B = \{a\} \vee B = \{b\}) \wedge x \in B & Th. \ 2.9.2.2(6) \\
8 & \leftrightarrow \exists B \in \{\{a\}, \{b\}\} x \in B & \leftrightarrow S(3) \\
9 & \leftrightarrow x \in \bigcup \{\{a\}, \{b\}\} & Def. \ 3.13.2.1(8) \\
10 & \leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\} & Def. \ 3.13.2.2(8) \\
11 & x \in \{a, b\} \leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\} & Tr.(4, 10)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.4.

$$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & x \in \{a, b\} \leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\} \quad Th. \ 3.13.3.3 \\
2 & \{a, b\} = \{a\} \cup \{b\} \quad Th. \ 3.4.1.1(\forall I(1))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.5.

$$a \in A \cup \{a\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & a \in \{a\} \quad Th. \ 3.11.3.8 \\
2 & a \in A \cup \{a\} \quad Th. \ 3.13.3.2(1)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.6.

$$a \in \{a\} \cup A$$

- 1 $a \in \{a\}$ *Th. 3.11.3.8*
- 2 $a \in \{a\} \cup A$ *Th. 3.13.3.1(1)*

Theorem 3.13.3.7.

$$\{a\} \cup A \neq \emptyset$$

- 1 $a \in \{a\} \cup A$ *Th. 3.13.3.6*
- 2 $\{a\} \cup A \neq \emptyset$ *Th. 3.6.3.5*

Theorem 3.13.3.8.

$$A \cup \{a\} \neq \emptyset$$

- 1 $a \in A \cup \{a\}$ *Th. 3.13.3.5*
- 2 $\{a\} \cup A \neq \emptyset$ *Th. 3.6.3.5*

Theorem 3.13.3.9.

$$A \cup \{a\} = A \dashv\vdash a \in A$$

Beweis.

$\vdash$:

- 1 1 $A \cup \{a\} = A$ A
- 2 $a \in A \cup \{a\}$ *Th. 3.13.3.5*
- 3 $a \in A$ $= E(1, 2)$

$\dashv\vdash$:

- 1 1 $a \in A$ A
- 2 2 $x \in A \cup \{a\}$ A
- 2 3 $x \in A \vee x \in \{a\}$ *Th. 3.13.2.8(2)*
- 3 4 $x \in A$ A
- 5 5 $x \in \{a\}$ A
- 5 6 $x = a$ *Th. 3.11.3.9(5)*
- 1,5 7 $x \in A$ $= E(6, 1)$
- 1,2 8 $x \in A$ $\vee E(3, 4, 4, 5, 7)$
- 9 $A \cup \{a\} \subseteq A$ *Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 8))$)*

- 10 $A \subseteq A \cup \{a\}$ *Th.* 3.13.3.1
 11 $A \cup \{a\} = A$ *Th.* 3.5.3.2(9, 10)

□

Theorem 3.13.3.10.

$$a \notin B, A = B \cup \{a\} \vdash A \not\subseteq B$$

- 1 1 $a \notin B$ A
 2 2 $A = B \cup \{a\}$ A
 3 3 $A \subseteq B$ A
 4 $a \in B \cup \{a\}$ *Th.* 3.13.3.5
 2 5 $a \in A$ $= E(2, 4)$
 2,3 6 $a \in B$ *Th.* 3.5.2.6(5, 3)
 1,2,3 7 $\perp$ $\perp I(1, 6)$
 1,2 8 $A \not\subseteq B$ $\neg I(3, 7)$

Theorem 3.13.3.11 (Zerlegung einer Adjunktion).

Mengen: A, a, x

$$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$$

- 1 1 $x \in A \cup \{a\}$ A
 1 2 $x \in A \vee x \in \{a\}$ *Th.* 3.13.2.8(1)
 3 3 $x \in A$ A
 3 4 $x \in A \vee x = a$ $\vee I1(3)$
 5 5 $x \in \{a\}$ A
 5 6 $x = a$ *Th.* 3.11.3.9(5)
 5 7 $x \in A \vee x = a$ $\vee I2(6)$
 1 8 $x \in A \vee x = a$ $\vee E(2, 3, 4, 5, 7)$

Theorem 3.13.3.12 (Teilmengenrichtung einer frischen Adjunktion).

Mengen: X, Y, a, z

$$a \notin X, X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \vdash X \subseteq Y$$

- 1 1 $a \notin X$ A
 2 2 $X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$ A
 3 3 $z \in X$ A
 3 4 $z \in X \cup \{a\}$ *Th.* 3.13.3.1(3)
 2,3 5 $z \in Y \cup \{a\}$ $= E(2, 4)$

2,3	6	$z \in Y \vee z = a$	<i>Th.</i> 3.13.3.11(5)
7	7	$z \in Y$	<i>A</i>
8	8	$z = a$	<i>A</i>
3,8	9	$a \in X$	$= E(8, 3)$
1,3,8	10	$z \in Y$	<i>Th.</i> 2.1.7.3(9, 1)
1,2,3	11	$z \in Y$	$\vee E(6, 7, 7, 8, 10)$
1,2	12	$X \subseteq Y$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 11))$)

Theorem 3.13.3.13 (Kürzung einer frischen Adjunktion).

Mengen: X, Y, a

$$a \notin X, a \notin Y, X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \vdash X = Y$$

1	1	$a \notin X$	<i>A</i>
2	2	$a \notin Y$	<i>A</i>
3	3	$X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$	<i>A</i>
1,3	4	$X \subseteq Y$	<i>Th.</i> 3.13.3.12(1, 3)
3	5	$Y \cup \{a\} = X \cup \{a\}$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(3)
2,3	6	$Y \subseteq X$	<i>Th.</i> 3.13.3.12(2, 5)
1,2,3	7	$X = Y$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(4, 6)

Theorem 3.13.3.14 (Einseitige Vereinigungskürzung bei disjunktem Zusatz).

Mengen: A, B, C, x

$$A \cap C = \emptyset, A \cup C = B \cup C \vdash A \subseteq B$$

1	1	$A \cap C = \emptyset$	<i>A</i>
2	2	$A \cup C = B \cup C$	<i>A</i>
3	3	$x \in A$	<i>A</i>
3	4	$x \in A \cup C$	<i>Th.</i> 3.13.3.1(3)
2,3	5	$x \in B \cup C$	$= E(2, 4)$
2,3	6	$x \in B \vee x \in C$	<i>Th.</i> 3.13.2.8(5)
7	7	$x \in B$	<i>A</i>
8	8	$x \in C$	<i>A</i>
1,3	9	$x \notin C$	<i>Th.</i> 3.10.2.21(1, 3)
1,3,8	10	$x \in B$	<i>Th.</i> 2.1.7.3(8, 9)
1,2,3	11	$x \in B$	$\vee E(6, 7, 7, 8, 10)$
1,2	12	$A \subseteq B$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 11))$)

Theorem 3.13.3.15 (Vereinigungskürzung bei disjunktem Zusatz).

Mengen: A, B, C, x

$$A \cap C = \emptyset, B \cap C = \emptyset, A \cup C = B \cup C \vdash A = B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \cap C = \emptyset \quad A \\ 2 & 2 \ B \cap C = \emptyset \quad A \\ 3 & 3 \ A \cup C = B \cup C \quad A \\ 1,3 & 4 \ A \subseteq B \quad Th. \ 3.13.3.14(1,3) \\ 3 & 5 \ B \cup C = A \cup C \quad Th. \ 2.9.1.1(3) \\ 2,3 & 6 \ B \subseteq A \quad Th. \ 3.13.3.14(2,5) \\ 1,2,3 & 7 \ A = B \quad Th. \ 3.5.3.5(4,6) \end{array}$$

13.3.2 Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität

Theorem 3.13.3.16.

$$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \leftrightarrow x \in A \vee x \in A \quad Th. \ 2.1.1.4 \\ 2 & \quad \leftrightarrow x \in A \cup A \quad Th. \ 3.13.2.8 \\ 3 & x \in A \leftrightarrow x \in A \cup A \quad Tr.(1,2) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.17 (Idempotenz).

$$A = A \cup A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \leftrightarrow x \in A \cup A \quad Th. \ 3.13.3.16 \\ 2 & A = A \cup A \quad Th. \ 3.4.1.1(\forall I(1)) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.18 (Idempotenz der Vereinigung).

$$A \cup A = A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & A = A \cup A \quad Th. \ 3.13.3.17 \\ 2 & A \cup A = A \quad Th. \ 2.9.1.1(1) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.19.

$$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in B \cup A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & x \in A \cup B \leftrightarrow x \in A \vee x \in B \text{ Th. 3.13.2.8} \\
2 & \leftrightarrow x \in B \vee x \in A \text{ Th. 2.1.2.1(1)} \\
3 & \leftrightarrow x \in B \cup A \quad \text{Th. 3.13.2.8(2)} \\
4 & x \in A \cup B \leftrightarrow x \in B \cup A \quad \text{Tr.(1, 3)}
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.20 (Kommutativität).

$$A \cup B = B \cup A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & x \in A \cup B \leftrightarrow x \in B \cup A \text{ Th. 3.13.3.19} \\
2 & A \cup B = B \cup A \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.21.

$$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 & x \in A \leftrightarrow x \in A \vee x \in \emptyset \text{ Th. 2.10.6.2(Def. 3.6.2.1)} \\
2 & \leftrightarrow x \in A \cup \emptyset \quad \text{Th. 3.13.2.8(1)} \\
3 & x \in A \leftrightarrow x \in A \cup \emptyset \quad \text{Tr.(1, 2)}
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.22.

$$A = A \cup \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 & x \in A \leftrightarrow x \in A \cup \emptyset \text{ Th. 3.13.3.21} \\
2 & A = A \cup \emptyset \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.23.

$$A \cup \emptyset = A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & A = A \cup \emptyset \text{ Th. 3.13.3.22} \\
2 & A \cup \emptyset = A \text{ Th. 2.9.1.1(1)}
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.24.

$$A = \emptyset \cup A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & A = A \cup \emptyset \text{ Th. 3.13.3.22} \\
2 & A \cup \emptyset = \emptyset \cup A \text{ Th. 3.13.3.20} \\
3 & A = \emptyset \cup A = E(2, 1)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.25.

$$\emptyset \cup A = A$$

- 1 $A = \emptyset \cup A$ Th. 3.13.3.24
- 2 $\emptyset \cup A = A$ Th. 2.9.1.1(1)

Theorem 3.13.3.26 (Vereinigung der leeren Menge mit sich selbst).
Mengen:

$$\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$$

- 1 $\emptyset = \emptyset \cup \emptyset$ Th. 3.13.3.24
- 2 $\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$ Th. 2.9.1.1(1)

Theorem 3.13.3.27.

$$A \cup \{A\} = \{\emptyset\} \dashv\vdash A = \emptyset$$

Beweis.

$\vdash$:

- 1 1 $\{\emptyset\} = A \cup \{A\}$ A
- 2 $A \in A \cup \{A\}$ Th. 3.13.3.5
- 1 3 $A \in \{\emptyset\}$ Th. 3.5.2.7(1,2)
- 1 4 $A = \emptyset$ Th. 3.11.3.9(3)

$\dashv\vdash$:

- 1 1 $A = \emptyset$ A
- 2 $\{\emptyset\} = \emptyset \cup \{\emptyset\}$ Th. 3.13.3.24
- 1 3 $A \cup \{A\} = \{\emptyset\} = E(1, \text{Th. 2.9.1.1(2)})$

□

Theorem 3.13.3.28.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin A \rightarrow z \in B$$

- 1 $z \in A \cup B \leftrightarrow z \in A \vee z \in B$ Th. 3.13.2.8
- 2 $\leftrightarrow z \notin A \rightarrow z \in B$ Th. 2.2.5.1(1)

Theorem 3.13.3.29.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin B \rightarrow z \in A$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad z \in A \cup B \leftrightarrow z \in A \vee z \in B \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \notin B \rightarrow z \in A \quad \text{Th. 2.2.5.1(1)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.30.

$$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cup B) \vee z \in C \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.31.

$$z \in A \cup (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \vee z \in C)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad z \in A \cup (B \cup C) \leftrightarrow z \in A \vee z \in (B \cup C) \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \in A \vee (z \in B \vee z \in C) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.32.

$$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash z \in A \cup (B \cup C)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C \quad \text{Th. 3.13.3.30} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \in A \vee (z \in B \vee z \in C) \quad \text{Th. 2.1.3.1(1)} \\ 3 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \in A \cup (B \cup C) \quad \text{Th. 3.13.3.31(2)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.33 (Assoziativität der Vereinigung).

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow z \in A \cup (B \cup C) \quad \text{Th. 3.13.3.32} \\ 2 \quad (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1)) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.34 (Assoziativität der Vereinigung).

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$\begin{array}{l} 1 \ (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \text{Th. 3.13.3.33} \\ 2 \ A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C \text{Th. 2.9.1.1(1)} \end{array}$$

13.3.3 Distributivgesetze

Theorem 3.13.3.35.

$$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \wedge z \in C)$$

$$\begin{array}{l} 1 \ z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in A \\ \quad \vee z \in (B \cap C) \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \in A \\ \quad \quad \quad \vee (z \in B \wedge z \in C) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.3}, 1) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.36.

$$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee z \in C$$

$$\begin{array}{l} 1 \ z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cap B) \\ \quad \vee z \in C \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \vee z \in C \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.3}, 1) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.37.

$$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \wedge (z \in B \vee z \in C)$$

$$\begin{array}{l} 1 \ z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in A \\ \quad \wedge z \in (B \cup C) \quad \text{Th. 3.10.2.3} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \in A \\ \quad \quad \quad \wedge (z \in B \vee z \in C) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.38.

$$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge z \in C$$

$$\begin{array}{l} 1 \ z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cup B) \\ \quad \wedge z \in C \quad \text{Th. 3.10.2.3} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \wedge z \in C \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.39.

$$z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge (z \in C \vee z \in D)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \leftrightarrow z \in (A \cup B) \quad \text{Th. 3.10.2.3} \\
& \quad \wedge z \in (C \cup D) \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \\
& \quad \wedge (z \in C \vee z \in D)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.40.

$$z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee (z \in C \wedge z \in D)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) \leftrightarrow z \in (A \cap B) \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\
& \quad \vee z \in (C \cap D) \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.3}, 1) \\
& \quad \vee (z \in C \wedge z \in D)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.41.

$$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in A \quad \text{Th. 3.13.3.37} \\
& \quad \wedge (z \in B \vee z \in C) \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \quad \text{Th. 2.1.5.1(1)} \\
& \quad \vee (z \in A \wedge z \in C) \\
3 & \leftrightarrow z \in (A \cap B) \quad \text{Th. 3.13.3.40(2)} \\
& \quad \cup z \in (A \cap C) \\
4 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \text{Tr.}(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.42.

$$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash z \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \quad \text{Th. 3.13.3.38} \\
& \quad \wedge z \in C \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in C) \quad \text{Th. 2.1.5.2(1)} \\
& \quad \vee (z \in B \wedge z \in C) \\
3 & \leftrightarrow z \in (A \cap C) \quad \text{Th. 3.13.3.40(2)} \\
& \quad \cup z \in (B \cap C) \\
4 & z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cap C) \cup (B \cap C) \text{Tr.}(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.43.

$$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash z \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \quad \text{Th. 3.13.3.36} \\
& \vee z \in C \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in C) \quad \text{Th. 2.1.5.5(1)} \\
& \wedge (z \in B \vee z \in C) \\
3 & \leftrightarrow z \in (A \cup C) \quad \text{Th. 3.13.3.39(2)} \\
& \cap z \in (B \cup C) \\
4 & z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cup C) \cap (B \cup C) \text{Tr.}(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.44.

$$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in A \quad \text{Th. 3.13.3.35} \\
& \vee (z \in B \wedge z \in C) \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \quad \text{Th. 2.1.5.4(1)} \\
& \wedge (z \in A \vee z \in C) \\
3 & \leftrightarrow z \in (A \cup B) \quad \text{Th. 3.13.3.39(2)} \\
& \cap z \in (A \cup C) \\
4 & z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \text{Tr.}(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.45.

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \text{Th. 3.13.3.44} \\
2 & A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.46.

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cup C) \cap (B \cup C) \text{Th. 3.13.3.43} \\
2 & (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.47.

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \text{Th. 3.13.3.41} \\
2 & A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.48.

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cap C) \cup (B \cap C) \text{ Th. 3.13.3.42} \\
2 & (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

Zerlegungen durch relative Komplemente Jedes Element von A liegt entweder in B oder nicht in B . Im zweiten Fall liegt es wegen $A \subseteq M$ im relativen Komplement $M \setminus B$. Umgekehrt liegt jedes Element beider Teilstücke bereits in A .

Theorem 3.13.3.49 (Zerlegung einer Teilmenge entlang eines relativen Komplements).

Mengen: A, B, M, x

$$A \subseteq M \vdash A = (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

Beweis.

Fall $x \in B$ Th. 3.13.3.49(i)

$$A \subseteq M, x \in A, x \in B \vdash x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq M & A \\
2 & 2 \ x \in A & A \\
3 & 3 \ x \in B & A \\
2,3 & 4 \ x \in A \cap B & \text{Th. 3.10.2.3}(\wedge I(2,3)) \\
2,3 & 5 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) & \text{Th. 3.13.3.1(4)}
\end{array}$$

Fall $x \notin B$ Th. 3.13.3.49(ii)

$$A \subseteq M, x \in A, x \notin B \vdash x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq M & A \\
2 & 2 \ x \in A & A \\
3 & 3 \ x \notin B & A \\
1,2 & 4 \ x \in M & \text{Th. 3.5.2.6(1,2)} \\
1,2,3 & 5 \ x \in M \setminus B & \text{Th. 3.12.1}(\wedge I(4,3)) \\
1,2,3 & 6 \ x \in A \cap (M \setminus B) & \text{Th. 3.10.2.3}(\wedge I(2,5)) \\
1,2,3 & 7 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) & \text{Th. 3.13.3.2(6)}
\end{array}$$

Teilmengengerichtung $A \subseteq \dots$ Th. 3.13.3.49(iii)

$$A \subseteq M \vdash A \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

1	$1 \ A \subseteq M$	A
2	$2 \ x \in A$	A
	$3 \ x \in B \vee x \notin B$	Th. 2.1.7.1
4	$4 \ x \in B$	A
1,2,4	$5 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.13.3.49(i)(1,2,4)
6	$6 \ x \notin B$	A
1,2,6	$7 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.13.3.49(ii)(1,2,6)
1,2	$8 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$
1	$9 \ A \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 8))$)

Teilmengenrichtung $\dots \subseteq A$

Th. 3.13.3.49(iv)

$$\vdash (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) \subseteq A$$

1	$1 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	A
1	$2 \ x \in A \cap B \vee x \in A \cap (M \setminus B)$	Th. 3.13.2.8(1)
3	$3 \ x \in A \cap B$	A
3	$4 \ x \in A$	Th. 3.10.2.1(3)
5	$5 \ x \in A \cap (M \setminus B)$	A
5	$6 \ x \in A$	Th. 3.10.2.1(5)
1	$7 \ x \in A$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 6)$
	$8 \ (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 7))$)

Schluss:

1	$1 \ A \subseteq M$	A
1	$2 \ A \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.13.3.49(iii)(1)
	$3 \ (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) \subseteq A$	Th. 3.13.3.49(iv)
1	$4 \ A = (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.5.3.5(2,3)

□

Theorem 3.13.3.50 (Disjunktheit der Zerlegung entlang eines relativen Komplements).

Mengen: A, B, M, x

$$(A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B)) = \emptyset$$

1	$1 \ M \setminus B = M \setminus B$	$= I$
2	$2 \ (M \setminus B) \cap B = \emptyset$	Th. 3.12.6(1)
3	$3 \ x \in (A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B))$	A

3	4	$x \in A \cap B$	<i>Th.</i> 3.10.2.1(3)
3	5	$x \in A \cap (M \setminus B)$	<i>Th.</i> 3.10.2.2(3)
3	6	$x \in B$	<i>Th.</i> 3.10.2.2(4)
3	7	$x \in M \setminus B$	<i>Th.</i> 3.10.2.2(5)
3	8	$x \notin M \setminus B$	<i>Th.</i> 3.10.2.22(2, 6)
3	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
	10	$x \notin (A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B))$	$\neg I(3, 9)$
	11	$(A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B)) = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4($\forall I(10)$)

13.3.4 Eigenschaften in Bezug auf Teilmengen

Elementare Teilmengenbeziehungen

Theorem 3.13.3.51.

$$A \subseteq A \cup B$$

1	$x \in A \rightarrow x \in A \vee x \in B$	<i>Th.</i> 2.2.1.7
2	$\rightarrow x \in A \cup B$	<i>Th.</i> 3.13.2.8(1)
3	$x \in A \rightarrow x \in A \cup B$	<i>Tr.</i> (1, 2)
4	$A \subseteq A \cup B$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(3)$)

Theorem 3.13.3.52.

$$A \subseteq B \cup A$$

1	$x \in A \rightarrow x \in B \vee x \in A$	<i>Th.</i> 2.2.1.8
2	$\rightarrow x \in B \cup A$	<i>Th.</i> 3.13.2.8(1)
3	$x \in A \rightarrow x \in B \cup A$	<i>Tr.</i> (1, 2)
4	$A \subseteq B \cup A$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(3)$)

Theorem 3.13.3.53 (Vereinigung zweier Teilmengen einer gemeinsamen Obermenge).

Mengen: A, B, C, z

$$A \subseteq C, B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$$

1	$A \subseteq C$	A
2	$B \subseteq C$	A
3	$z \in A \cup B \rightarrow z \in A \vee z \in B$	<i>Th.</i> 3.13.2.8
1,2 4	$\rightarrow z \in C$	<i>Th.</i> 3.5.2.9(1,2,3)

$$\begin{array}{ll}
1,2 \quad 5 \quad z \in A \cup B \rightarrow z \in C & \text{Tr.}(3,4) \\
1,2 \quad 6 \quad A \cup B \subseteq C & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(5))
\end{array}$$

Zusammenspiel von Vereinigung, Differenz und Disjunktheit

Theorem 3.13.3.54 (Zerlegung in eine Teilmenge und ihren relativen Rest).

Mengen: H, M, x

$$M \subseteq H \vdash H = M \cup (H \setminus M)$$

Beweis.

Erste Inklusion

Th. 3.13.3.54(i)

$$M \subseteq H \vdash H \subseteq M \cup (H \setminus M)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad M \subseteq H & A \\
2 \quad 2 \quad x \in H & A \\
2 \quad 3 \quad x \in M \vee x \notin M & \text{Th. 2.1.7.1} \\
4 \quad 4 \quad x \in M & A \\
4 \quad 5 \quad x \in M \cup (H \setminus M) & \text{Th. 3.13.3.1(4)} \\
6 \quad 6 \quad x \notin M & A \\
2,6 \quad 7 \quad x \in H \setminus M & \text{Th. 3.12.4(2,6)} \\
2,6 \quad 8 \quad x \in M \cup (H \setminus M) & \text{Th. 3.13.3.2(7)} \\
2 \quad 9 \quad x \in M \cup (H \setminus M) & \vee E(3,4,5,6,8) \\
10 \quad H \subseteq M \cup (H \setminus M) & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2,9)))
\end{array}$$

Zweite Inklusion

Th. 3.13.3.54(ii)

$$M \subseteq H \vdash M \cup (H \setminus M) \subseteq H$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad M \subseteq H & A \\
2 \quad 2 \quad x \in M \cup (H \setminus M) & A \\
2 \quad 3 \quad x \in M \vee x \in H \setminus M & \text{Th. 3.13.2.8(2)} \\
4 \quad 4 \quad x \in M & A \\
1,4 \quad 5 \quad x \in H & \text{Th. 3.5.2.6(1,4)} \\
6 \quad 6 \quad x \in H \setminus M & A \\
6 \quad 7 \quad x \in H & \text{Th. 3.12.2(6)} \\
1,2 \quad 8 \quad x \in H & \vee E(3,4,5,6,7) \\
1 \quad 9 \quad M \cup (H \setminus M) \subseteq H & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2,8)))
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ M \subseteq H \quad A \\
1 & 2 \ H \subseteq M \cup (H \setminus M) \text{ Th. 3.13.3.54(i)(1)} \\
1 & 3 \ M \cup (H \setminus M) \subseteq H \text{ Th. 3.13.3.54(ii)(1)} \\
1 & 4 \ H = M \cup (H \setminus M) \text{ Th. 3.5.3.5(2,3)}
\end{array}$$

□

Theorem 3.13.3.55 (Entfernen eines disjunkten Vereinigungssummanden).

Mengen: K, M, x

$$M \cap K = \emptyset \vdash (M \cup K) \setminus M = K$$

Beweis.

Erste Inklusion

Th. 3.13.3.55(i)

$$M \cap K = \emptyset \vdash (M \cup K) \setminus M \subseteq K$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ M \cap K = \emptyset \quad A \\
2 & 2 \ x \in (M \cup K) \setminus M \quad A \\
2 & 3 \ x \in M \cup K \wedge x \notin M \text{ Th. 3.12.1(2)} \\
2 & 4 \ x \in M \vee x \in K \quad \text{Th. 3.13.2.8}(\wedge E1(3)) \\
2 & 5 \ x \in K \quad \text{Th. 2.2.5.4(4,} \wedge E2(3)) \\
1 & 6 \ (M \cup K) \setminus M \subseteq K \text{ Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2, 5)))
\end{array}$$

Zweite Inklusion

Th. 3.13.3.55(ii)

$$M \cap K = \emptyset \vdash K \subseteq (M \cup K) \setminus M$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ M \cap K = \emptyset \quad A \\
2 & 2 \ x \in K \quad A \\
1,2 & 3 \ x \notin M \quad \text{Th. 3.10.2.22(1,2)} \\
2 & 4 \ x \in M \cup K \quad \text{Th. 3.13.3.2(2)} \\
1,2 & 5 \ x \in (M \cup K) \setminus M \text{ Th. 3.12.4(4,3)} \\
1 & 6 \ K \subseteq (M \cup K) \setminus M \text{ Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2, 5)))
\end{array}$$

Schluss:

$$1 \ 1 \ M \cap K = \emptyset \quad A$$

- $1 \ 2 \ (M \cup K) \setminus M \subseteq K \text{ Th. 3.13.3.55(i)(1)}$
- $1 \ 3 \ K \subseteq (M \cup K) \setminus M \text{ Th. 3.13.3.55(ii)(1)}$
- $1 \ 4 \ (M \cup K) \setminus M = K \text{ Th. 3.5.3.5(2,3)}$

□

Theorem 3.13.3.56 (Teilmengen einer Differenz sind zum Subtrahenden disjunkt).

Mengen: H, K, M, x

$$K \subseteq H \setminus M \vdash M \cap K = \emptyset$$

- $1 \ 1 \ K \subseteq H \setminus M \quad A$
- $2 \ 2 \ x \in M \cap K \quad A$
- $2 \ 3 \ x \in M \wedge x \in K \text{ Th. 3.10.2.3(2)}$
- $1,2 \ 4 \ x \in H \setminus M \quad \text{Th. 3.5.2.6(1, } \wedge E2(3))$
- $1,2 \ 5 \ x \notin M \quad \text{Th. 3.12.3(4)}$
- $1,2 \ 6 \ \perp \quad \perp I(\wedge E1(3), 5)$
- $1 \ 7 \ x \notin M \cap K \quad \neg I(2, 6)$
- $1 \ 8 \ M \cap K = \emptyset \quad \text{Th. 3.6.2.4}(\forall I(7))$

Theorem 3.13.3.57 (Teilmengen disjunkter Mengen bleiben disjunkt).

Mengen: A, B, P, Q, x

$$P \subseteq A, Q \subseteq B, A \cap B = \emptyset \vdash P \cap Q = \emptyset$$

- $1 \ 1 \ P \subseteq A \quad A$
- $2 \ 2 \ Q \subseteq B \quad A$
- $3 \ 3 \ A \cap B = \emptyset \quad A$
- $4 \ 4 \ x \in P \cap Q \quad A$
- $4 \ 5 \ x \in P \wedge x \in Q \text{ Th. 3.10.2.3(4)}$
- $1,4 \ 6 \ x \in A \quad \text{Th. 3.5.2.6(1, } \wedge E1(5))$
- $2,4 \ 7 \ x \in B \quad \text{Th. 3.5.2.6(2, } \wedge E2(5))$
- $1,2,4 \ 8 \ x \in A \cap B \quad \text{Th. 3.10.2.4(6, 7)}$
- $1,2,3,4 \ 9 \ x \in \emptyset \quad = E(3, 8)$
- $10 \ x \notin \emptyset \quad \text{Th. 3.6.2.2}$
- $1,2,3,4 \ 11 \ \perp \quad \perp I(9, 10)$
- $1,2,3 \ 12 \ P \cap Q = \emptyset \quad \text{Th. 3.6.2.4}(\forall I(\neg I(4, 11)))$

Theorem 3.13.3.58 (Eine Menge ist zur vermiedenen Einermenge disjunkt).

Mengen: A, a, x

$$a \notin A \vdash A \cap \{a\} = \emptyset$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$x \in A \cap \{a\}$	A
2	3	$x \in A \wedge x \in \{a\}$	<i>Th.</i> 3.10.2.3(2)
2	4	$x = a$	<i>Th.</i> 3.11.3.9($\wedge E2(3)$)
2	5	$a \in A$	$= E(4, \wedge E1(3))$
1,2	6	$\perp$	$\perp I(5, 1)$
1	7	$x \notin A \cap \{a\}$	$\neg I(2, 6)$
1	8	$A \cap \{a\} = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4($\forall I(7)$)

Theorem 3.13.3.59 (Eine vermiedene Einermenge ist zur Menge disjunkt).

Mengen: A, a

$$a \notin A \vdash \{a\} \cap A = \emptyset$$

1	1	$a \notin A$	A
1	2	$A \cap \{a\} = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.13.3.58(1)
	3	$\{a\} \cap A = A \cap \{a\}$	<i>Th.</i> 3.10.2.8
1	4	$\{a\} \cap A = \emptyset$	<i>Tr.</i> (3, 2)

Theorem 3.13.3.60 (Ein äußeres Element ändert einen Schnitt nicht).

Mengen: A, V, a, x

$$a \notin A \vdash (V \cup \{a\}) \cap A = V \cap A$$

1	1	$a \notin A$	A
1	2	$\{a\} \cap A = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.13.3.59(1)
1	3	$(V \cup \{a\}) \cap A = (V \cap A) \cup (\{a\} \cap A)$	<i>Th.</i> 3.13.3.48
1	4	$(V \cap A) \cup (\{a\} \cap A) = (V \cap A) \cup \emptyset$	$\leftrightarrow S(2)$
1	5	$(V \cup \{a\}) \cap A = (V \cap A) \cup \emptyset$	<i>Tr.</i> (3, 4)

$$\begin{array}{ll}
6 & (V \cap A) \cup \emptyset = V \cap A \quad \text{Th. 3.13.3.23} \\
1 \ 7 & (V \cup \{a\}) \cap A = V \cap A \quad \text{Tr. (5, 6)}
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.61 (Umordnung einer Vereinigung mit adjungiertem Element).

Mengen: k, P, Q, R, K

$$Q = \{k\} \cup K \vdash P \cup Q \cup R = (P \cup K \cup R) \cup \{k\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 & Q = \{k\} \cup K \quad A \\
1 \ 2 & P \cup Q \cup R = P \cup (\{k\} \cup K) \cup R \leftrightarrow S(1) \\
1 \ 3 & = P \cup (K \cup \{k\}) \cup R \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.3.20}) \\
1 \ 4 & = ((P \cup K) \cup \{k\}) \cup R \leftrightarrow S(\text{Th. 2.9.1.1}(\text{Th. 3.13.3.33})) \\
1 \ 5 & = (P \cup K) \cup (\{k\} \cup R) \text{Th. 3.13.3.33} \\
1 \ 6 & = (P \cup K) \cup (R \cup \{k\}) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.3.20}) \\
1 \ 7 & = (P \cup K \cup R) \cup \{k\} \leftrightarrow S(\text{Th. 2.9.1.1}(\text{Th. 3.13.3.33})) \\
1 \ 8 & P \cup Q \cup R = (P \cup K \cup R) \cup \{k\} \quad \text{Tr. (2, 7)}
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.62 (Teilmengen einer Adjunktion ohne den Zusatzpunkt).

Mengen: S, U, k, x

$$U \subseteq S \cup \{k\}, \ k \notin U \vdash U \subseteq S$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 & U \subseteq S \cup \{k\} \quad A \\
2 \ 2 & k \notin U \quad A \\
3 \ 3 & x \in U \quad A \\
1,3 \ 4 & x \in S \cup \{k\} \quad \text{Th. 3.5.2.6(1,3)} \\
1,3 \ 5 & x \in S \vee x \in \{k\} \text{Th. 3.13.2.8(4)} \\
6 \ 6 & x \in S \quad A \\
7 \ 7 & x \in \{k\} \quad A \\
7 \ 8 & x = k \quad \text{Th. 3.11.3.9(7)} \\
2,3,7 \ 9 & k \in U \quad = E(8, 3) \\
2,3,7 \ 10 & \perp \quad \perp I(9, 2) \\
2,3,7 \ 11 & x \in S \quad \text{Th. 2.1.7.3(9,2)} \\
1,2,3 \ 12 & x \in S \quad \vee E(5, 6, 6, 7, 11) \\
1,2 \ 13 & U \subseteq S \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(3, 12)))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.63 (Ein äußerer Zeuge verhindert eine Inklusion).

Mengen: A, B, x

$$x \in A, x \notin B \vdash A \not\subseteq B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 2 & 2 \ x \notin B \quad A \\ 3 & 3 \ A \subseteq B \quad A \\ 1,3 & 4 \ x \in B \quad Th. \ 3.5.2.6(3,1) \\ 1,2,3 & 5 \ \perp \quad \perp I(2,4) \\ 1,2 & 6 \ A \not\subseteq B \quad \neg I(3,5) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.64 (Eine fehlende Inklusion besitzt einen äußeren Zeugen).

Mengen: A, B, x

$$A \not\subseteq B \vdash \exists x \in A (x \notin B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \not\subseteq B \quad A \\ 2 & 2 \ \neg \exists x \in A (x \notin B) \quad A \\ 3 & 3 \ x \in A \quad A \\ 4 & 4 \ x \notin B \quad A \\ 3,4 & 5 \ \exists u \in A (u \notin B) \quad \exists I(\wedge I(3,4)) \\ 2,3,4 & 6 \ \perp \quad \perp I(2,5) \\ 2,3 & 7 \ x \in B \quad \neg E(4,6) \\ 2 & 8 \ \forall x (x \in A \rightarrow x \in B) \quad \forall I(\rightarrow I(3,7)) \\ 2 & 9 \ A \subseteq B \quad Def. \ 3.5.1.1(8) \\ 1,2 & 10 \ \perp \quad \perp I(1,9) \\ 1 & 11 \ \exists x \in A (x \notin B) \quad \neg E(2,10) \end{array}$$

Verträglichkeit mit Gleichheit und Teilmengen

Theorem 3.13.3.65.

$$A = B \vdash A \cup C = B \cup C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A = B \quad A \\ 2 & 2 \ A \cup C = A \cup C = I \\ 1 & 3 \ A \cup C = B \cup C = E(1,2) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.66.

$$A = B \vdash C \cup A = C \cup B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A = B \quad A \\ & 2 \ C \cup A = C \cup A = I \\ 1 & 3 \ C \cup A = C \cup B = E(1, 2) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.67.

$$A \subseteq B \vdash A \cup C \subseteq B \cup C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\ & 2 \ z \in A \cup C \rightarrow z \in A \vee z \in C \text{Th. 3.13.2.8} \\ 1 & 3 \quad \rightarrow z \in B \vee z \in C \text{Th. 2.2.7.14}(\forall E(\text{Def. 3.5.1.1}(1)), 2) \\ 1 & 4 \quad \rightarrow z \in B \cup C \quad \text{Th. 3.13.2.8}(3) \\ 1 & 5 \ z \in A \cup C \rightarrow z \in B \cup C \quad \text{Tr.}(2, 4) \\ 1 & 6 \ A \cup C \subseteq B \cup C \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(5)) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.68.

$$A \subseteq B \vdash C \cup A \subseteq C \cup B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\ & 2 \ C \cup A = A \cup C \text{Th. 3.13.3.20} \\ 1 & 3 \quad \subseteq B \cup C \text{Th. 3.13.3.67}(1) \\ 1 & 4 \quad = C \cup B \text{Th. 3.13.3.20}(3) \\ 1 & 5 \ C \cup A \subseteq C \cup B \text{Tr.}(2, 4) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.69.

$$A \subseteq B, C \subseteq D \vdash A \cup C \subseteq B \cup D$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\ & 2 \ C \subseteq D \quad A \\ 1 & 3 \ A \cup C \subseteq B \cup C \text{Th. 3.13.3.67}(1) \\ & 2 \ 4 \quad \subseteq B \cup D \text{Th. 3.13.3.68}(2) \\ 1, 2 & 5 \ A \cup C \subseteq B \cup D \text{Tr.}(3, 4) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.70.

$$A \subseteq B, C \subseteq D \vdash A \cap C \subseteq B \cap D$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$C \subseteq D$	A
	3	$x \in A \cap C \rightarrow x \in A \wedge x \in C$	Th. 3.10.2.3
	1	4	$\rightarrow x \in B \wedge x \in C$ Th. 2.2.1.9($\forall E$ (Def. 3.5.1.1(1)),3)
1,2	5	$\rightarrow x \in B \wedge x \in D$	Th. 2.2.1.10($\forall E$ (Def. 3.5.1.1(2)),4)
1,2	6	$\rightarrow x \in B \cap D$	Th. 3.10.2.3(5)
1,2	7	$x \in A \cap C \rightarrow x \in B \cap D$	Tr.(3,6)
1,2	8	$A \cap C \subseteq B \cap D$	Def. 3.5.1.1($\forall I$ (7))

Theorem 3.13.3.71.

$$a \in A, b \in B \vdash \{a, b\} \subseteq A \cup B$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in B$	A
1	3	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
2	4	$\{b\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(2)
1,2	5	$\{a\} \cup \{b\} \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.69(3,4)
	6	$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.4
	7	$\{a, b\} \subseteq A \cup B$	$= E(6, 5)$

Theorem 3.13.3.72 (Zweiermenge aus zwei Elementen einer Obermenge).

Mengen: H, a, b

$$a \in H, b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$$

1	1	$a \in H$	A
2	2	$b \in H$	A
1,2	3	$\{a, b\} \subseteq H \cup H$	Th. 3.13.3.71(1,2)
1,2	4	$= H$	Th. 2.9.1.1(Th. 3.13.3.17)
1,2	5	$\{a, b\} \subseteq H$	Tr.(3,4)

Theorem 3.13.3.73 (Zwei verschiedene äußere Elemente).

Mengen: A, u, v, x, y

$$\exists u \exists v (u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v)$$

1	$\exists x (x \notin A)$	<i>Th.</i> 3.9.4
2	$2 \ x \notin A$	<i>A</i>
2	$3 \ \exists y (y \notin A \cup \{x\})$	<i>Th.</i> 3.9.4
4	$4 \ y \notin A \cup \{x\}$	<i>A</i>
5	$5 \ y \in A$	<i>A</i>
5	$6 \ y \in A \cup \{x\}$	<i>Th.</i> 3.13.3.1(5)
4,5	$7 \ \perp$	$\perp I(6, 4)$
4	$8 \ y \notin A$	$\neg I(5, 7)$
9	$9 \ y \in \{x\}$	<i>A</i>
9	$10 \ y \in A \cup \{x\}$	<i>Th.</i> 3.13.3.2(9)
4,9	$11 \ \perp$	$\perp I(10, 4)$
4	$12 \ y \notin \{x\}$	$\neg I(9, 11)$
4	$13 \ y \neq x$	<i>Th.</i> 3.11.3.10(12)
4	$14 \ x \neq y$	<i>Th.</i> 2.9.3.1(13)
2,4	$15 \ x \notin A \wedge y \notin A \wedge x \neq y$	$\wedge I(\wedge I(2, 8), 14)$
2,4	$16 \ \exists u \exists v (u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v)$	$\exists I(15)$
2	$17 \ \exists u \exists v (u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v)$	$\exists E(3, 4, 16)$
18	$\exists u \exists v (u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v)$	$\exists E(1, 2, 17)$

Kapitel 14

Mengenfamilien

14.1 Grundbegriffe

Definition 3.14.1.1 (Überdeckung einer Menge).

Mengen: A, M

Neue Symbole: CoverFam

$$\text{CoverFam}(M, A) := A \subseteq \bigcup M$$

Definition 3.14.1.2 (Partition einer Menge).

Mengen: A, M

Neue Symbole: PartFam

$$\text{PartFam}(M, A) := \text{DisjFam}(M) \wedge A = \bigcup M$$

14.2 Paarweise disjunkte nichtleere Familien

Axiom 3.14.2.1 (Nichtleere Mengen).

Mengen: M, X

$$X \in M \vdash X \neq \emptyset$$

Axiom 3.14.2.2 (Paarweise disjunkt).

Mengen: M, X, Y

$$X \in M, Y \in M, X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$$

Definition 3.14.2.1 (Begriff der paarweise disjunkten nichtleeren Familie).

Menge von Mengen: M, X, Y

Axiome:

Nichtleere Mengen: $X \in M \vdash X \neq \emptyset$ *Ax. 3.14.2.1*

Paarweise disjunkt: $X \in M, Y \in M, X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$ *Ax. 3.14.2.2*

Neue Symbole:

Paarweise disjunkte

nichtleere Familie

$\text{DisjFam}(M)$

Theorem 3.14.2.1 (Elemente verschiedener Mengen sind verschieden).

Mengen: M, X, Y, a

Paarweise disjunkte

nichtleere Familie : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

$X \in M, Y \in M, X \neq Y, a \in X \vdash a \notin Y$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$Y \in M$	A
3	3	$X \neq Y$	A
4	4	$a \in X$	A
1,2,3	5	$X \cap Y = \emptyset$	<i>Ax. 3.14.2.2(1,2,3)</i>
1,2,3,4	6	$a \notin Y$	<i>Th. 3.10.2.21(5,4)</i>

Theorem 3.14.2.2 (Gemeinsames Element impliziert Gleichheit).

Mengen: M, X, Y, a

Paarweise disjunkte

nichtleere Familie : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

$X \in M, Y \in M, a \in X, a \in Y \vdash X = Y$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$Y \in M$	A
3	3	$a \in X$	A
4	4	$a \in Y$	A
5	5	$X \neq Y$	A
1,2,3,5	6	$a \notin Y$	<i>Th. 3.14.2.1(1,2,5,3)</i>
1,2,3,4,5	7	$\perp$	$\perp I(4,6)$
1,2,3,4	8	$X = Y$	$\neg E(5,7)$

14.3 Vereinigungsabgeschlossene Familien

14.3.1 Axiom der Vereinigungsschließung

Axiom 3.14.3.1 (Vereinigungsschließung).

Mengen: M, X, Y

$$X \in M, Y \in M \vdash X \cup Y \in M$$

14.3.2 Definition der vereinigungsabgeschlossenen Familie

Definition 3.14.3.1 (Begriff der vereinigungsabgeschlossenen Familie).

Mengen: M, X, Y

Axiome:

Vereinigungsschließung: $X \in M, Y \in M \vdash X \cup Y \in M$ *Ax. 3.14.3.1*

Neue Symbole:

Vereinigungs-
abgeschlossene $:$
Familie

$$\text{UnionClosedFam}(M)$$

Kapitel 15

Regularität

15.1 Axiom der Regularität

Axiom 3.15.1.1 (Regularität (Fundamentalsatz)).

Mengen: A

$$A \neq \emptyset \vdash \exists x \in A (x \cap A = \emptyset)$$

Bemerkung. Dieses Axiom verhindert zyklische Mitgliedschaften, indem jede nicht-leere Menge ein **Minimalelement** enthält.

15.2 Ausschluss gegenseitiger Mitgliedschaft

Theorem 3.15.2.1.

$$a \in b \vdash b \notin a$$

1	1	$a \in b$	A
2	2	$b \in a$	A
	3	$\{a, b\} \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.11.3.7
	4	$\exists x \in \{a, b\} (x \cap \{a, b\} = \emptyset)$	<i>Ax.</i> 3.15.1.1(3)
	5	$a \cap \{a, b\} = \emptyset \vee b \cap \{a, b\} = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.11.3.14(4)
6	6	$a \cap \{a, b\} = \emptyset$	A
2	7	$a \cap \{a, b\} \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.11.3.16(2)
2,6	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
	9	$b \cap \{a, b\} = \emptyset$	A
1	10	$b \cap \{a, b\} \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.11.3.16(1)
1,9	11	$\perp$	$\perp I(9, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
1	13	$b \notin a$	$\neg I(2, 12)$

Theorem 3.15.2.2.

$$a \notin a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in a \ A \\ 1 & 2 \ a \notin a \ Th. \ 3.15.2.1 \\ 1 & 3 \ \perp \quad \perp I(1, 2) \\ 4 & a \notin a \ \neg E(1, 3) \end{array}$$

Theorem 3.15.2.3.

$$a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \dashv\vdash a = b$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \ A \\ & 2 \ a \in a \cup \{a\} \quad Th. \ 3.13.3.5 \\ 1 & 3 \ a \in b \cup \{b\} \quad = E(1, 2) \\ 1 & 4 \ a \in b \vee a \in \{b\} \quad Th. \ 3.13.2.8(3) \\ 1 & 5 \ a \in b \vee a = b \quad \leftrightarrow S(Th. \ 3.11.3.9, 4) \\ & 6 \ b \in b \cup \{b\} \quad Th. \ 3.13.3.5 \\ 1 & 7 \ b \in a \cup \{a\} \quad = E(1, 6) \\ 1 & 8 \ b \in a \vee b \in \{a\} \quad Th. \ 3.13.2.8(7) \\ 1 & 9 \ b \in a \vee b = a \quad \leftrightarrow S(Th. \ 3.11.3.9, 8) \\ 10 & 10 \ a \neq b \quad A \\ 1,10 & 11 \ a \in b \quad Th. \ 2.2.7.10(5, 10) \\ 1,10 & 12 \ b \in a \quad Th. \ 2.2.7.10(9, 10) \\ 1,10 & 13 \ \perp \quad \perp I(11, 12) \\ 1 & 14 \ a = b \quad \neg E(10, 13) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a = b \quad A \\ 1 & 2 \ a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \ Th. \ 3.13.3.65(1) \end{array}$$

□

Kapitel 16

Potenzmenge

16.1 Axiom der Potenzmenge

Axiom 3.16.1.1 (Potenzmenge).

Mengen: A

$$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A)$$

16.2 Definition der Potenzmenge

Definition 3.16.2.1 (Potenzmenge).

Mengen: A

$$\mathcal{P}(A) := \iota B \left(\forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A) \right)$$

Theorem 3.16.2.1 (Potenzmenge).

Mengen: x, A

$$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$$

$$1 \quad \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A) \text{ Def. 3.16.2.1}$$

$$2 \quad x \in \mathcal{P}(A) \leftrightarrow x \subseteq A \quad \forall E(1)$$

16.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.16.3.1 (Charakterisierung der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: A, X

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\ 1 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \wedge X \notin \{\emptyset\} \text{Th. 3.12.1(1)} \\ 1 & 3 \ X \in \mathcal{P}(A) \quad \wedge E1(2) \\ 1 & 4 \ X \notin \{\emptyset\} \quad \wedge E2(2) \\ 1 & 5 \ X \subseteq A \quad \text{Th. 3.16.2.1(3)} \\ 1 & 6 \ X \neq \emptyset \quad \text{Th. 3.11.3.10(4)} \\ 1 & 7 \ X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset \quad \wedge I(5,6) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset \quad A \\ 1 & 2 \ X \subseteq A \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \ X \neq \emptyset \quad \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \ X \in \mathcal{P}(A) \quad \text{Th. 3.16.2.1(2)} \\ 1 & 5 \ X \notin \{\emptyset\} \quad \text{Th. 3.11.3.10(3)} \\ 1 & 6 \ X \in \mathcal{P}(A) \wedge X \notin \{\emptyset\} \wedge I(4,5) \\ 1 & 7 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad \text{Th. 3.12.1(6)} \end{array}$$

□

Theorem 3.16.3.2 (Monotonie der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: A, B, X

$$A \subseteq B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \ A \\ 2 & 3 \ X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset \text{Th. 3.16.3.1(2)} \\ 2 & 4 \ X \subseteq A \quad \wedge E1(3) \\ 2 & 5 \ X \neq \emptyset \quad \wedge E2(3) \\ 1,2 & 6 \ X \subseteq B \quad \text{Th. 3.5.3.6(4,1)} \\ 1,2 & 7 \ X \subseteq B \wedge X \neq \emptyset \wedge I(6,5) \\ 1,2 & 8 \ X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \text{Th. 3.16.3.1(7)} \end{array}$$

Theorem 3.16.3.3.

$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(\emptyset) \subseteq \{\emptyset\}$

Th. 3.16.3.3(i)

$$x \in \mathcal{P}(\emptyset) \vdash x \in \{\emptyset\}$$

- 1 $1 \ x \in \mathcal{P}(\emptyset) A$
- 1 $2 \ x \subseteq \emptyset$ Th. 3.16.2.1(1)
- 1 $3 \ x = \emptyset$ Th. 3.6.3.3(2)
- 1 $4 \ x \in \{\emptyset\}$ Th. 3.11.3.9(3)

Teilmengenrichtung $\{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(\emptyset)$

Th. 3.16.3.3(ii)

$$x \in \{\emptyset\} \vdash x \in \mathcal{P}(\emptyset)$$

- 1 $1 \ x \in \{\emptyset\} \ A$
- 1 $2 \ x = \emptyset$ Th. 3.11.3.9(1)
- 3 $\emptyset \subseteq \emptyset$ Th. 3.5.3.1
- 1 $4 \ x \subseteq \emptyset = E(2,3)$
- 1 $5 \ x \in \mathcal{P}(\emptyset)$ Th. 3.16.2.1(4)

Schluss:

- 1 $\mathcal{P}(\emptyset) \subseteq \{\emptyset\}$ Th. 3.16.3.3(i)
- 2 $\{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(\emptyset)$ Th. 3.16.3.3(ii)
- 3 $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ Th. 3.5.3.5(1,2)

□

Theorem 3.16.3.4.

$$\{\emptyset\} = \mathcal{P}(\emptyset)$$

- 1 $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ Th. 3.16.3.3
- 2 $\{\emptyset\} = \mathcal{P}(\emptyset)$ Th. 2.9.1.1(1)

Theorem 3.16.3.5.

$$A \subseteq B \vdash \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$$

- 1 $1 \ A \subseteq B$ A
- 2 $x \in \mathcal{P}(A) \rightarrow x \subseteq A$ Def. 3.16.2.1
- 1 $3 \rightarrow x \subseteq B$ Th. 3.5.3.6(2,1)

$$\begin{array}{ll}
1 \ 4 & \rightarrow x \in \mathcal{P}(B) \text{ Def. 3.16.2.1(3)} \\
1 \ 5 \ x \in \mathcal{P}(A) & \rightarrow x \in \mathcal{P}(B) \text{ Tr. (2, 4)} \\
1 \ 6 \ \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(5))
\end{array}$$

Theorem 3.16.3.6.

$$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in A & A \\
1 \ 2 \ \{a\} \subseteq A & \text{Th. 3.11.3.15(1)} \\
1 \ 3 \ \{a\} \in \mathcal{P}(A) & \text{Def. 3.16.2.1(2)}
\end{array}$$

Theorem 3.16.3.7.

$$A \subseteq B, a \in \mathcal{P}(A) \vdash a \in \mathcal{P}(B)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \subseteq B & A \\
2 \ 2 \ a \in \mathcal{P}(A) & A \\
1 \ 3 \ \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) & \text{Th. 3.16.3.5(1)} \\
1,2 \ 4 \ a \in \mathcal{P}(B) & \rightarrow E(\forall E(\text{Def. 3.5.1.1(3)}), 2)
\end{array}$$

Theorem 3.16.3.8.

$$a \in \mathcal{P}(A) \vdash \forall B (a \in \mathcal{P}(A \cup B))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in \mathcal{P}(A) & A \\
2 \ A \subseteq A \cup B & \text{Th. 3.13.3.51} \\
1 \ 3 \ a \in \mathcal{P}(A \cup B) & \text{Th. 3.16.3.7(2, 1)} \\
1 \ 4 \ \forall B (a \in \mathcal{P}(A \cup B)) & \forall I(3)
\end{array}$$

16.4 Mengensysteme und boolesche Intervalle

Ein *Mengensystem über X* ist eine Familie von Teilmengen von X . Innerhalb eines solchen Systems lassen sich untere und obere Inklusionsschranken zugleich festhalten. Die dadurch entstehenden Intervallfamilien benötigen noch keine Ordnungstheorie; sie werden allein mit den bereits eingeführten Mengenoperationen beschrieben.

Definition 3.16.4.1 (Mengensystem über einer Grundmenge).

Mengen: M, X
Neue Symbole: SetSys

$$\text{SetSys}(M; X) := M \subseteq \mathcal{P}(X)$$

Definition 3.16.4.2 (Boolesches Intervall zwischen zwei Mengen).

Mengen: $P, Q, H, \mathfrak{I}[P, Q]$

Neue Symbole: $\mathfrak{I}$

$$\mathfrak{I}[P, Q] := \{H \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq H\}$$

Theorem 3.16.4.1 (Elementcharakterisierung eines booleschen Intervalls).

Mengen: $P, Q, H, \mathfrak{I}[P, Q]$

$$H \in \mathfrak{I}[P, Q] \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad H \in \mathfrak{I}[P, Q] & A \\ 2 \quad \mathfrak{I}[P, Q] = \{K \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq K\} & \text{Def. 3.16.4.2} \\ 3 \quad H \in \{K \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq K\} & = E(2, 1) \\ 4 \quad H \in \mathcal{P}(Q) \wedge P \subseteq H & \text{Th. 3.7.2.5(3)} \\ 5 \quad P \subseteq H & \wedge E2(4) \\ 6 \quad H \subseteq Q & \text{Th. 3.16.2.1}(\wedge E1(4)) \\ 7 \quad P \subseteq H \wedge H \subseteq Q & \wedge I(5, 6) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad P \subseteq H \wedge H \subseteq Q & A \\ 2 \quad P \subseteq H & \wedge E1(1) \\ 3 \quad H \subseteq Q & \wedge E2(1) \\ 4 \quad H \in \mathcal{P}(Q) & \text{Th. 3.16.2.1(3)} \\ 5 \quad H \in \mathcal{P}(Q) \wedge P \subseteq H & \wedge I(4, 2) \\ 6 \quad H \in \{K \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq K\} & \text{Th. 3.7.2.5(5)} \\ 7 \quad \mathfrak{I}[P, Q] = \{K \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq K\} & \text{Def. 3.16.4.2} \\ 8 \quad H \in \mathfrak{I}[P, Q] & = E(7, 6) \end{array}$$

□

Theorem 3.16.4.2 (Jedes boolesche Intervall ist ein Mengensystem).

Mengen: $P, Q, H, \mathfrak{I}[P, Q]$

$$\text{SetSys}(\mathfrak{I}[P, Q]; Q)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ H \in \mathfrak{I}[P, Q] \quad A \\
1 & 2 \ H \subseteq Q \quad \wedge E2(Th. \ 3.16.4.1(1)) \\
1 & 3 \ H \in \mathcal{P}(Q) \quad Th. \ 3.16.2.1(2) \\
4 & \mathfrak{I}[P, Q] \subseteq \mathcal{P}(Q) \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1, 3))) \\
5 & \text{SetSys}(\mathfrak{I}[P, Q]; Q) \quad Def. \ 3.16.4.1(4)
\end{array}$$

Theorem 3.16.4.3 (Kanonische Koordinaten eines booleschen Intervalls).

Mengen: $P, Q, H, K, x, \mathfrak{I}[P, Q]$

$$\begin{array}{l}
P \subseteq Q, H \in \mathfrak{I}[P, Q], K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \\
\vdash \quad (i) \ H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P), \\
\quad \quad (ii) \ P \cup (H \setminus P) = H, \\
\quad \quad (iii) \ P \cup K \in \mathfrak{I}[P, Q], \\
\quad \quad (iv) \ (P \cup K) \setminus P = K.
\end{array}$$

Beweis.

Koordinate nach Entfernen des festen Kerns Th. 3.16.4.3(i)

$$\begin{array}{l}
P \subseteq Q, H \in \mathfrak{I}[P, Q], K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash \\
H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ P \subseteq Q \quad A \\
2 & 2 \ H \in \mathfrak{I}[P, Q] \quad A \\
3 & 3 \ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \quad A \\
2 & 4 \ P \subseteq H \wedge H \subseteq Q \quad Th. \ 3.16.4.1(2) \\
2 & 5 \ H \subseteq Q \quad \wedge E2(4) \\
6 & 6 \ x \in H \setminus P \quad A \\
6 & 7 \ x \in H \wedge x \notin P \quad Th. \ 3.12.1(6) \\
2,6 & 8 \ x \in Q \quad Th. \ 3.5.2.6(5, \wedge E1(7)) \\
2,6 & 9 \ x \in Q \setminus P \quad Th. \ 3.12.4(8, \wedge E2(7)) \\
2 & 10 \ H \setminus P \subseteq Q \setminus P \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(6, 9))) \\
2 & 11 \ H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \quad Th. \ 3.16.2.1(10)
\end{array}$$

Rückgewinnung nach Entfernen des festen Kerns Th. 3.16.4.3(ii)

$$\begin{array}{l}
P \subseteq Q, H \in \mathfrak{I}[P, Q], K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash \\
P \cup (H \setminus P) = H
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ P \subseteq Q \quad A
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
2 & 2 \ H \in \mathfrak{I}[P, Q] \quad A \\
3 & 3 \ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \quad A \\
2 & 4 \ P \subseteq H \wedge H \subseteq Q \text{ Th. 3.16.4.1(2)} \\
2 & 5 \ P \subseteq H \quad \wedge E1(4) \\
2 & 6 \ H = P \cup (H \setminus P) \text{ Th. 3.13.3.54(5)} \\
2 & 7 \ P \cup (H \setminus P) = H \text{ Th. 2.9.1.1(6)}
\end{array}$$

Adjungierte Koordinate liegt im Intervall

Th. 3.16.4.3(iii)

$$\begin{array}{l}
P \subseteq Q, \ H \in \mathfrak{I}[P, Q], \ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash \\
P \cup K \in \mathfrak{I}[P, Q]
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ P \subseteq Q \quad A \\
2 & 2 \ H \in \mathfrak{I}[P, Q] \quad A \\
3 & 3 \ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \quad A \\
3 & 4 \ K \subseteq Q \setminus P \quad \text{Th. 3.16.2.1(3)} \\
& 5 \ Q \setminus P \subseteq Q \quad \text{Th. 3.12.16} \\
3 & 6 \ K \subseteq Q \quad \text{Th. 3.5.3.6(4,5)} \\
1,3 & 7 \ P \cup K \subseteq Q \quad \text{Th. 3.13.3.53(1,6)} \\
& 8 \ P \subseteq P \cup K \quad \text{Th. 3.13.3.51} \\
1,3 & 9 \ P \cup K \in \mathfrak{I}[P, Q] \text{ Th. 3.16.4.1}(\wedge I(8, 7))
\end{array}$$

Rückgewinnung nach Adjungieren des festen Kerns

Th. 3.16.4.3(iv)

$$\begin{array}{l}
P \subseteq Q, \ H \in \mathfrak{I}[P, Q], \ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash \\
(P \cup K) \setminus P = K
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ P \subseteq Q \quad A \\
2 & 2 \ H \in \mathfrak{I}[P, Q] \quad A \\
3 & 3 \ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \quad A \\
3 & 4 \ K \subseteq Q \setminus P \quad \text{Th. 3.16.2.1(3)} \\
3 & 5 \ P \cap K = \emptyset \quad \text{Th. 3.13.3.56(4)} \\
3 & 6 \ (P \cup K) \setminus P = K \text{ Th. 3.13.3.55(5)}
\end{array}$$

□

Die beiden Vorschriften in Th. 3.16.4.3 sind invers zueinander. Sobald der Funktionsbegriff zur Verfügung steht, liefern sie daher die kanonische Bijektion

$$\mathfrak{I}[P, Q] \longleftrightarrow \mathcal{P}(Q \setminus P), \quad H \longmapsto H \setminus P, \quad K \longmapsto P \cup K.$$

Theorem 3.16.4.4 (Kern und Hülle eines booleschen Intervalls).

Mengen: $P, Q, H, x, \mathfrak{I}[P, Q]$

$$P \subseteq Q \vdash \begin{array}{l} (i) \quad \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] = P, \\ (ii) \quad \bigcup \mathfrak{I}[P, Q] = Q. \end{array}$$

Beweis.

Kern

Th. 3.16.4.4(i)

$$P \subseteq Q \vdash \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] = P$$

1	$1 \ P \subseteq Q$	A
	$2 \ P \subseteq P$	Th. 3.5.3.1
1	$3 \ P \in \mathfrak{I}[P, Q]$	Th. 3.16.4.1($\wedge I(2, 1)$)
1	$4 \ \exists H (H \in \mathfrak{I}[P, Q])$	$\exists I(3)$
1	$5 \ \mathfrak{I}[P, Q] \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.7(4)
6	$6 \ x \in \bigcap \mathfrak{I}[P, Q]$	A
1,6	$7 \ x \in P$	Th. 3.10.4.2(5,6,3)
1	$8 \ \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] \subseteq P$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(6, 7))$)
9	$9 \ x \in P$	A
10	$10 \ H \in \mathfrak{I}[P, Q]$	A
10	$11 \ P \subseteq H$	$\wedge E1(Th. 3.16.4.1(10))$
9,10	$12 \ x \in H$	Th. 3.5.2.6(11,9)
9	$13 \ \forall H \in \mathfrak{I}[P, Q] (x \in H)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 12))$
1	$14 \ x \in \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] \leftrightarrow \forall H \in \mathfrak{I}[P, Q] (x \in H)$	Th. 3.10.4.1(5)
1,9	$15 \ x \in \bigcap \mathfrak{I}[P, Q]$	Th. 2.2.4.2(14,13)
1	$16 \ P \subseteq \bigcap \mathfrak{I}[P, Q]$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(9, 15))$)
1	$17 \ \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] = P$	Th. 3.5.3.5(8,16)

Hülle

Th. 3.16.4.4(ii)

$$P \subseteq Q \vdash \bigcup \mathfrak{I}[P, Q] = Q$$

1	$1 \ P \subseteq Q$	A
	$2 \ Q \subseteq Q$	Th. 3.5.3.1
1	$3 \ Q \in \mathfrak{I}[P, Q]$	Th. 3.16.4.1($\wedge I(1, 2)$)
1	$4 \ Q \subseteq \bigcup \mathfrak{I}[P, Q]$	Th. 3.13.2.4(3)
5	$5 \ x \in \bigcup \mathfrak{I}[P, Q]$	A
5	$6 \ \exists H \in \mathfrak{I}[P, Q] (x \in H)$	Th. 3.13.2.1(5)
7	$7 \ H \in \mathfrak{I}[P, Q] \wedge x \in H$	A

7	8	$H \subseteq Q$	$\wedge E2(Th. 3.16.4.1(\wedge E1(7)))$
7	9	$x \in Q$	Th. 3.5.2.6(8, $\wedge E2(7)$)
5	10	$x \in Q$	$\exists E(6, 7, 9)$
	11	$\bigcup \mathfrak{I}[P, Q] \subseteq Q$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 10))$)
1	12	$\bigcup \mathfrak{I}[P, Q] = Q$	Th. 3.5.3.5(11, 4)

□

Theorem 3.16.4.5 (Überdeckung einer Potenzmenge an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $D, H, k, \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$

$$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$$

1	1	$H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	A
1	2	$H \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.16.2.1(1)
	3	$k \in H \vee k \notin H$	Th. 2.1.7.1
4	4	$k \in H$	A
4	5	$\{k\} \subseteq H$	Th. 3.11.3.15(4)
1,4	6	$H \in \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.16.4.1($\wedge I(5, 2)$)
1,4	7	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.13.3.2(6)
8	8	$k \notin H$	A
1,8	9	$H \subseteq D$	Th. 3.13.3.62(2, 8)
1,8	10	$H \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(9)
1,8	11	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.13.3.1(10)
1	12	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	$\vee E(3, 4, 7, 8, 11)$
	13	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) \subseteq \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 12))$)
14	14	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
14	15	$H \in \mathcal{P}(D) \vee H \in \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.13.2.8(14)
16	16	$H \in \mathcal{P}(D)$	A
16	17	$H \subseteq D$	Th. 3.16.2.1(16)
	18	$D \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.13.3.51
16	19	$H \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.5.3.6(17, 18)
16	20	$H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 3.16.2.1(19)
21	21	$H \in \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
21	22	$H \subseteq D \cup \{k\}$	$\wedge E2(Th. 3.16.4.1(21))$
21	23	$H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 3.16.2.1(22)
14	24	$H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	$\vee E(15, 16, 20, 21, 23)$
	25	$\mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(14, 24))$)
	26	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.5.3.5(13, 25)

Theorem 3.16.4.6 (Disjunktheit der Potenzmengenanteile an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $D, H, k, \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$

$$k \notin D \vdash \mathcal{P}(D) \cap \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$$

1	1	$k \notin D$	A
2	2	$H \in \mathcal{P}(D) \cap \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
2	3	$H \in \mathcal{P}(D) \wedge H \in \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.10.2.3(2)
2	4	$H \subseteq D$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1(3)$)
2	5	$\{k\} \subseteq H$	$\wedge E1(Th. 3.16.4.1(\wedge E2(3)))$
	6	$k \in \{k\}$	Th. 3.11.3.8
2	7	$k \in H$	Th. 3.5.2.6(5,6)
2	8	$k \in D$	Th. 3.5.2.6(4,7)
1,2	9	$\perp$	$\perp I(8, 1)$
1	10	$H \notin \mathcal{P}(D) \cap \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	$\neg I(2, 9)$
1	11	$\mathcal{P}(D) \cap \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$	Th. 3.6.2.4($\forall I(10)$)

16.5 Das kartesische Produkt

16.5.1 Existenz des karthesischen Produktes

Theorem 3.16.5.1.

$$a \in A, b \in B \vdash (a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in B$	A
1,2	3	$\{a, b\} \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.71(1, 2)
1,2	4	$\{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$	Def. 3.16.2.1(3)
1	5	$a \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1(1)
1	6	$\{a\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$	Th. 3.16.3.6(5)
1,2	7	$\{\{a\}, \{a, b\}\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$	Th. 3.13.3.71(6, 4)
1,2	8	$\{\{a\}, \{a, b\}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	Def. 3.16.2.1(7)
1,2	9	$(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$= E(Def. 3.11.2.2, 8)$

Theorem 3.16.5.2.

$$\exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)) \vdash x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

1	1	$\exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b))$	A
2	2	$a \in A \wedge b \in B \wedge x = (a, b)$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$b \in B$	$Th. 2.1.4.1(2)$
2	5	$x = (a, b)$	$\wedge E2(2)$
2	6	$(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$Th. 3.16.5.1(3, 4)$
2	7	$x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$= E(5, 6)$
1	8	$x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$\exists E(1, 2, 7)$

Theorem 3.16.5.3 (Eindeutige Existenz des kartesischen Produkts).

$$\exists! C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)))$$

$$\begin{array}{l} 1 \exists! C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B \\ (x = (a, b))) \end{array} \quad \exists I(Th. 3.7.2.4(\forall I(Th. 3.16.5.2)))$$

Definition 3.16.5.1 (Kartesisches Produkt $(A \times B)$).

$$A \times B := \iota C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)))$$

Theorem 3.16.5.4.

$$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A \exists b \in B x = (a, b)$$

$$1 x \in A \times B \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)) \quad Def. 3.16.5.1$$

16.5.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.16.5.5 (Kartesisches Produkt $(A \times B)$).

$$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(a, b) \in A \times B$	A
1	2	$\exists c \in A \exists d \in B ((a, b) = (c, d))$	$Def. 3.16.5.1(1)$
3	3	$c \in A \wedge d \in B \wedge (c, d) = (a, b)$	A
3	4	$c \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$d \in B$	$Th. 2.1.4.1(3)$
3	6	$(c, d) = (a, b)$	$\wedge E2(3)$
3	7	$c = a \wedge d = b$	$Th. 3.11.4.1(6)$
3	8	$c = a$	$\wedge E1(7)$
3	9	$d = b$	$\wedge E2(7)$

3 10	$a \in A$	$= E(8, 4)$
3 11	$b \in B$	$= E(9, 5)$
3 12	$a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(10, 11)$
1 13	$a \in A \wedge b \in B$	$\exists E(2, 3, 12)$

$\dashv$:

1 1	$a \in A \wedge b \in B$	A
2	$(a, b) = (a, b)$	$= I$
1 3	$a \in A \wedge b \in B \wedge (a, b) = (a, b)$	$\wedge I(1, 2)$
1 4	$\exists a \in A \exists b \in B ((a, b) = (a, b))$	$\exists I(3)$
1 5	$(a, b) \in A \times B$	$Def. 3.16.5.1(4)$

□

Theorem 3.16.5.6.

$$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash (b, a) \in B \times A$$

1	$(a, b) \in A \times B \leftrightarrow a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
2	$\leftrightarrow b \in B \wedge a \in A$	Th. 2.1.2.4(1)
3	$\leftrightarrow (b, a) \in B \times A$	Th. 3.16.5.5(2)
4	$(a, b) \in A \times B \leftrightarrow (b, a) \in B \times A$	Tr.(1, 3)

Theorem 3.16.5.7.

$$(a, b) \in A \times B \vdash a \in A$$

1 1	$(a, b) \in A \times B$	A
1 2	$a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5(1)
1 3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.16.5.8.

$$(a, b) \in A \times B \vdash b \in B$$

1 1	$(a, b) \in A \times B$	A
1 2	$a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5(1)
1 3	$b \in B$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.16.5.9.

$$a \in A, b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in B$	A
1,2	3	$a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4	$(a, b) \in A \times B$	<i>Th.</i> 3.16.5.5(3)

Theorem 3.16.5.10 (Monotonie des kartesischen Produkts in der ersten Komponente).

Mengen: A, A', B, a, b, z

$$A \subseteq A' \vdash A \times B \subseteq A' \times B$$

1	1	$A \subseteq A'$	A
2	2	$z \in A \times B$	A
2	3	$\exists a \in A \exists b \in B (z = (a, b))$	<i>Th.</i> 3.16.5.4(2)
4	4	$a \in A \wedge b \in B \wedge z = (a, b)$	A
4	5	$a \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$b \in B$	<i>Th.</i> 2.1.4.1(4)
4	7	$z = (a, b)$	<i>Th.</i> 2.1.4.2(4)
1,4	8	$a \in A'$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 5)
1,4	9	$(a, b) \in A' \times B$	<i>Th.</i> 3.16.5.9(8, 6)
1,4	10	$z \in A' \times B$	$= E(7, 9)$
1,2	11	$z \in A' \times B$	$\exists E(3, 4, 10)$
1	12	$\forall z (z \in A \times B \rightarrow z \in A' \times B)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 11))$
1	13	$A \times B \subseteq A' \times B$	<i>Def.</i> 3.5.1.1(12)

Theorem 3.16.5.11 (Monotonie des kartesischen Produkts in der zweiten Komponente).

Mengen: A, B, B', a, b, z

$$B \subseteq B' \vdash A \times B \subseteq A \times B'$$

1	1	$B \subseteq B'$	A
2	2	$z \in A \times B$	A
2	3	$\exists a \in A \exists b \in B (z = (a, b))$	<i>Th.</i> 3.16.5.4(2)
4	4	$a \in A \wedge b \in B \wedge z = (a, b)$	A
4	5	$a \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$b \in B$	<i>Th.</i> 2.1.4.1(4)
4	7	$z = (a, b)$	<i>Th.</i> 2.1.4.2(4)
1,4	8	$b \in B'$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 6)

1,4	9	$(a, b) \in A \times B'$	<i>Th.</i> 3.16.5.9(5, 8)
1,4	10	$z \in A \times B'$	$= E(7, 9)$
1,2	11	$z \in A \times B'$	$\exists E(3, 4, 10)$
1	12	$\forall z (z \in A \times B \rightarrow z \in A \times B')$	$\forall I(\rightarrow I(2, 11))$
1	13	$A \times B \subseteq A \times B'$	<i>Def.</i> 3.5.1.1(12)

Getaggte Familien

Sollen mehrere indizierte Familien gleichzeitig verwendet werden, müssen ihre Elemente auch dann auseinandergehalten werden, wenn dieselben Indizes auftreten. Dazu versehen wir jede Familie mit einem eigenen Tag: Für $i \in I$ schreiben wir

$$a_i = (p, i).$$

Die zugehörige Menge aller Werte ist die Produktschicht $\{p\} \times I$. Verschiedene Tags trennen sowohl die einzelnen Werte als auch die ganzen Schichten. Auf diese Weise lassen sich insbesondere einfach und mehrfach indizierte Familien gemeinsam in einer Grundmenge unterbringen.

Theorem 3.16.5.12 (Eindeutige Darstellung in einer getagkten Produktschicht).

Mengen: I, p, x, r, i, j

$$x \in \{p\} \times I \dashv\vdash \exists! i (i \in I \wedge x = (p, i))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$x \in \{p\} \times I$	A
1	2	$\exists r \in \{p\} \exists i \in I (x = (r, i))$	<i>Th.</i> 3.16.5.4(1)
3	3	$r \in \{p\} \wedge i \in I \wedge x = (r, i)$	A
3	4	$r \in \{p\}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$r = p$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(4)
3	6	$i \in I$	<i>Th.</i> 2.1.4.1(3)
3	7	$x = (r, i)$	<i>Th.</i> 2.1.4.2(3)
3	8	$x = (p, i)$	$= E(5, 7)$
3	9	$i \in I \wedge x = (p, i)$	$\wedge I(6, 8)$
3	10	$\exists i (i \in I \wedge x = (p, i))$	$\exists I(9)$
1	11	$\exists i (i \in I \wedge x = (p, i))$	$\exists E(2, 3, 10)$
12	12	$i \in I \wedge x = (p, i)$	A
13	13	$j \in I \wedge x = (p, j)$	A
12	14	$x = (p, i)$	$\wedge E2(12)$
13	15	$x = (p, j)$	$\wedge E2(13)$

12	16	$(p, i) = x$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(14)
12,13	17	$(p, i) = (p, j)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(16, 15)
12,13	18	$i = j$	<i>Th.</i> 3.11.4.3(17)
1	19	$\exists! i (i \in I \wedge x = (p, i))$	$\exists! I(11, 12, 13, 18)$

⊥:

1	1	$\exists! i (i \in I \wedge x = (p, i))$	A
1	2	$\exists i (i \in I \wedge x = (p, i))$	<i>Th.</i> 2.10.9.2(1)
3	3	$i \in I \wedge x = (p, i)$	A
3	4	$i \in I$	$\wedge E1(3)$
3	5	$x = (p, i)$	$\wedge E2(3)$
	6	$p \in \{p\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(= I)
3	7	$(p, i) \in \{p\} \times I$	<i>Th.</i> 3.16.5.9(6, 4)
3	8	$x \in \{p\} \times I$	$= E(5, 7)$
1	9	$x \in \{p\} \times I$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 3.16.5.13 (Ein Punkt mit fremdem Tag liegt nicht in der Produktschicht).

Mengen: A, p, q, x

$$p \neq q \vdash (p, x) \notin \{q\} \times A$$

1	1	$p \neq q$	A
2	2	$(p, x) \in \{q\} \times A$	A
2	3	$p \in \{q\} \wedge x \in A$	<i>Th.</i> 3.16.5.5(2)
2	4	$p = q$	<i>Th.</i> 3.11.3.9($\wedge E1(3)$)
1,2	5	$\perp$	$\perp I(4, 1)$
1	6	$(p, x) \notin \{q\} \times A$	$\neg I(2, 5)$

Theorem 3.16.5.14 (Produktschichten mit verschiedenen Tags sind disjunkt).

Mengen: $A, B, p, q, r, s, x, y, z$

$$p \neq q \vdash (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) = \emptyset$$

1	1	$p \neq q$	A
2	2	$z \in (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B)$	A
2	3	$z \in \{p\} \times A$	<i>Th.</i> 3.10.2.1(2)
2	4	$z \in \{q\} \times B$	<i>Th.</i> 3.10.2.2(2)
2	5	$\exists r \in \{p\} \exists x \in A (z = (r, x))$	<i>Th.</i> 3.16.5.4(3)
6	6	$r \in \{p\} \wedge x \in A \wedge z = (r, x)$	A
6	7	$r \in \{p\}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$r = p$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(7)
6	9	$z = (r, x)$	<i>Th.</i> 2.1.4.2(6)
6	10	$z = (p, x)$	$= E(8, 9)$
2	11	$\exists s \in \{q\} \exists y \in B (z = (s, y))$	<i>Th.</i> 3.16.5.4(4)
12	12	$s \in \{q\} \wedge y \in B \wedge z = (s, y)$	A
12	13	$s \in \{q\}$	$\wedge E1(12)$
12	14	$s = q$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(13)
12	15	$z = (s, y)$	<i>Th.</i> 2.1.4.2(12)
12	16	$z = (q, y)$	$= E(14, 15)$
6	17	$(p, x) = z$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(10)
6,12	18	$(p, x) = (q, y)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(17, 16)
1	19	$(p, x) \neq (q, y)$	<i>Th.</i> 3.11.4.6(1)
1,2,6,12	20	$\perp$	$\perp I(18, 19)$
1,2,6	21	$\perp$	$\exists E(11, 12, 20)$
1,2	22	$\perp$	$\exists E(5, 6, 21)$
1	23	$z \notin (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B)$	$\neg I(2, 22)$
1	24	$(\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4($\forall I(23)$)

Für mehr als zwei Familien wird der vorangehende Satz jeweils auf zwei verschiedene Tags angewandt. So erhält man paarweise disjunkte Schichten, ohne eine eigene Familiensymbolik einzuführen.

Werden außerdem endlich viele Sonderwerte benötigt, versieht man auch sie mit neuen Tags. Damit bleiben sie von allen bisherigen Schichten und voneinander verschieden; ein zusätzliches Paketprädikat ist dafür nicht erforderlich.

Theorem 3.16.5.15 (Darstellung einer getaggten Schicht).

Mengen: I, p, x, i

$$x \in \{p\} \times I \dashv\vdash \exists i \in I (x = (p, i))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$1 \ 1 \ x \in \{p\} \times I \quad A$$

1 2 $\exists i (i \in I \wedge x = (p, i))$ Th. 3.16.5.12(1)
 1 3 $\exists i (i \in I \wedge x = (p, i))$ Th. 2.10.9.2(2)

$\dashv$:

1 1 $\exists i (i \in I \wedge x = (p, i))$ A
 2 2 $i \in I \wedge x = (p, i)$ A
 2 3 $i \in I$ $\wedge E1(2)$
 2 4 $x = (p, i)$ $\wedge E2(2)$
 5 $p \in \{p\}$ Th. 3.11.3.9(= I)
 2 6 $(p, i) \in \{p\} \times I$ Th. 3.16.5.9(5, 3)
 2 7 $x \in \{p\} \times I$ $= E(4, 6)$
 1 8 $x \in \{p\} \times I$ $\exists E(1, 2, 7)$

□

Theorem 3.16.5.16 (Darstellung einer zweifach indizierten Schicht).

Mengen: J, K, p, x, r, j, k

$$x \in \{p\} \times (J \times K) \dashv\vdash \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1 $x \in \{p\} \times (J \times K)$ A
 1 2 $\exists r \in J \times K (x = (p, r))$ Th. 3.16.5.15(1)
 3 3 $r \in J \times K \wedge x = (p, r)$ A
 3 4 $r \in J \times K$ $\wedge E1(3)$
 3 5 $x = (p, r)$ $\wedge E2(3)$
 3 6 $\exists j \in J \exists k \in K (r = (j, k))$ Th. 3.16.5.4(4)
 7 7 $j \in J \wedge \exists k \in K (r = (j, k))$ A
 7 8 $j \in J$ $\wedge E1(7)$
 7 9 $\exists k \in K (r = (j, k))$ $\wedge E2(7)$
 10 10 $k \in K \wedge r = (j, k)$ A
 10 11 $k \in K$ $\wedge E1(10)$
 10 12 $r = (j, k)$ $\wedge E2(10)$
 10 13 $p = p \wedge r = (j, k)$ $\wedge I(= I, 12)$
 10 14 $(p, r) = (p, (j, k))$ Th. 3.11.4.1(13)
 3,10 15 $x = (p, (j, k))$ Th. 2.9.1.2(5,14)
 3,10 16 $k \in K \wedge x = (p, (j, k))$ $\wedge I(11, 15)$
 3,10 17 $\exists k \in K (x = (p, (j, k)))$ $\exists I(16)$
 3,7 18 $j \in J \wedge \exists k \in K (x = (p, (j, k))) \wedge I(8, 17)$

$3,7 \quad 19 \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k))) \quad \exists I(18)$
 $3,7 \quad 20 \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k))) \quad \exists E(9, 10, 19)$
 $3 \quad 21 \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k))) \quad \exists E(6, 7, 20)$
 $1 \quad 22 \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k))) \quad \exists E(2, 3, 21)$

$\dashv$:

$1 \quad 1 \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k))) \quad A$
 $2 \quad 2 j \in J \wedge \exists k \in K (x = (p, (j, k))) \quad A$
 $2 \quad 3 j \in J \quad \wedge E1(2)$
 $2 \quad 4 \exists k \in K (x = (p, (j, k))) \quad \wedge E2(2)$
 $5 \quad 5 k \in K \wedge x = (p, (j, k)) \quad A$
 $5 \quad 6 k \in K \quad \wedge E1(5)$
 $5 \quad 7 x = (p, (j, k)) \quad \wedge E2(5)$
 $2,5 \quad 8 (j, k) \in J \times K \quad \text{Th. 3.16.5.9(3,6)}$
 $9 p \in \{p\} \quad \text{Th. 3.11.3.9(= I)}$
 $2,5 \quad 10 (p, (j, k)) \in \{p\} \times (J \times K) \quad \text{Th. 3.16.5.9(9,8)}$
 $2,5 \quad 11 x \in \{p\} \times (J \times K) \quad = E(7, 10)$
 $2 \quad 12 x \in \{p\} \times (J \times K) \quad \exists E(4, 5, 11)$
 $1 \quad 13 x \in \{p\} \times (J \times K) \quad \exists E(1, 2, 12)$

□

Theorem 3.16.5.17.

$$((a, b), c) \in (A \times B) \times C \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$$

Beweis.

$\vdash$:

$1 \quad 1 ((a, b), c) \in (A \times B) \times C \quad A$
 $1 \quad 2 (a, b) \in A \times B \wedge c \in C \quad \text{Th. 3.16.5.5(1)}$
 $1 \quad 3 (a, b) \in A \times B \quad \wedge E1(2)$
 $1 \quad 4 c \in C \quad \wedge E2(2)$
 $1 \quad 5 a \in A \wedge b \in B \quad \text{Th. 3.16.5.5(3)}$
 $1 \quad 6 a \in A \quad \wedge E1(5)$
 $1 \quad 7 b \in B \quad \wedge E2(5)$
 $1 \quad 8 a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C \quad \wedge I(\wedge I(6, 7), 4)$

$\dashv$:

$1 \quad 1 a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C \quad A$
 $1 \quad 2 a \in A \wedge b \in B \quad \wedge E1(1)$
 $1 \quad 3 c \in C \quad \wedge E2(1)$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 4 \ (a, b) \in A \times B & Th. \ 3.16.5.9(2) \\
1 \ 5 \ ((a, b), c) \in (A \times B) \times C & Th. \ 3.16.5.9(4, 3)
\end{array}$$

□

Theorem 3.16.5.18.

$$(a, (b, c)) \in A \times (B \times C) \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ (a, (b, c)) \in A \times (B \times C) & A \\
1 \ 2 \ a \in A \wedge (b, c) \in B \times C & Th. \ 3.16.5.5(1) \\
1 \ 3 \ a \in A & \wedge E1(2) \\
1 \ 4 \ (b, c) \in B \times C & \wedge E2(2) \\
1 \ 5 \ b \in B \wedge c \in C & Th. \ 3.16.5.5(4) \\
1 \ 6 \ b \in B & \wedge E1(5) \\
1 \ 7 \ c \in C & \wedge E2(5) \\
1 \ 8 \ a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C & \wedge I(3, \wedge I(6, 7))
\end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C & A \\
1 \ 2 \ a \in A & \wedge E1(1) \\
1 \ 3 \ b \in B \wedge c \in C & \wedge E2(1) \\
1 \ 4 \ (b, c) \in B \times C & Th. \ 3.16.5.9(3) \\
1 \ 5 \ (a, (b, c)) \in A \times (B \times C) & Th. \ 3.16.5.5(2, 4)
\end{array}$$

□

Theorem 3.16.5.19.

$$a \in A, b \in B, c \in C \vdash (a, (b, c)) \in A \times (B \times C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in A & A \\
2 \ 2 \ b \in B & A \\
3 \ 3 \ c \in C & A \\
2,3 \ 4 \ (b, c) \in B \times C & Th. \ 3.16.5.9(2, 3) \\
1,4 \ 5 \ (a, (b, c)) \in A \times (B \times C) & Th. \ 3.16.5.5(1, 4)
\end{array}$$

Theorem 3.16.5.20.

$$a \in A, b \in B, c \in C \vdash ((a, b), c) \in (A \times B) \times C$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in B$	A
3	3	$c \in C$	A
1,2	4	$(a, b) \in A \times B$	<i>Th.</i> 3.16.5.9(1, 2)
4,3	5	$((a, b), c) \in (A \times B) \times C$	<i>Th.</i> 3.16.5.5(4, 3)

Produkte mit der leeren Menge

Theorem 3.16.5.21.

$$A \times \emptyset = \emptyset$$

1	1	$x \in A \times \emptyset$	A
1	2	$\exists a \in A \exists b \in \emptyset (x = (a, b))$	<i>Th.</i> 3.16.5.4(1)
3	3	$a \in A \wedge b \in \emptyset \wedge x = (a, b)$	A
3	4	$b \in \emptyset$	<i>Th.</i> 2.1.4.1(3)
3	5	$b \notin \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.2
3	6	$\perp$	$\perp I(4, 5)$
1	7	$\perp$	$\exists E(2, 3, 6)$
	8	$x \notin A \times \emptyset$	$\neg I(1, 7)$
	9	$\forall x (x \notin A \times \emptyset)$	$\forall I(8)$
	10	$A \times \emptyset = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4(9)

Theorem 3.16.5.22.

$$\emptyset \times A = \emptyset$$

1	1	$x \in \emptyset \times A$	A
1	2	$\exists a \in \emptyset \exists b \in A (x = (a, b))$	<i>Th.</i> 3.16.5.4(1)
3	3	$a \in \emptyset \wedge b \in A \wedge x = (a, b)$	A
3	4	$a \in \emptyset$	$\wedge E1(3)$
3	5	$a \notin \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.2
3	6	$\perp$	$\perp I(4, 5)$
1	7	$\perp$	$\exists E(2, 3, 6)$
	8	$x \notin \emptyset \times A$	$\neg I(1, 7)$
	9	$\forall x (x \notin \emptyset \times A)$	$\forall I(8)$
	10	$\emptyset \times A = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4(9)

Kapitel 17

Relationen

17.1 Begriff der Relation

Definition 3.17.1.1 (Relation (Menge geordneter Paare)).

Mengen: A, B, F

$$F \subseteq A \times B$$

Ein Graph wird zunächst nur als Trägermenge zusammen mit einer binären Relation auf diesem Träger erfasst. Die Relation verwendet geordnete Paare; Schleifen sind erlaubt, Mehrfachkanten werden durch die Mengendarstellung ausgeschlossen. Orientierung, Symmetrie und weitere Strukturaxiome werden in den späteren graphentheoretischen Bänden getrennt eingeführt.

Definition 3.17.1.2 (Graph).

Mengen: V, E, u, v

Axiom:

Kantenrelation: $E \subseteq V \times V$

Neues Symbol:

Graph: $\triangleright \text{Graph}(V, E)$

$$\text{Graph}(V, E) := E \subseteq V \times V$$

17.2 Binäre Operatoren

Ein binärer Operator auf einem Träger A ordnet je zwei Elementen von A wieder ein Element von A zu. In algebraischen Zusammenhängen wird ein solcher Operator auch binäre Operation genannt. Die Eigenschaft $\text{BinOp}(A, \star)$ erfasst den Operator hier über seine Abgeschlossenheit auf A , ohne den erst später entwickelten Funktionsbegriff vorauszusetzen.

Definition 3.17.2.1 (Binärer Operator auf einem Träger).

Mengen: A, x, y

Axiom:

Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$

Neues Symbol:

Binärer Operator: $\triangleright \text{BinOp}(A, \star)$

$\text{BinOp}(A, \star)$

Axiom 3.17.2.1 (Zugriff auf einen binären Operator).

Mengen: A, x, y

$\text{BinOp}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y \in A$

Kapitel 18

Funktionsfreie ZFC-Schemata

Die Ersetzung und die Auswahl werden hier ausschließlich in der Sprache der Mengenlehre formuliert. Dadurch wird weder der Begriff einer Funktion als Menge geordneter Paare noch die spätere Funktionsnotation vorausgesetzt. Die Funktionsfassung der Ersetzung wird in Band 05 entwickelt; die äquivalenten Fassungen des Auswahlprinzips folgen im eigenständigen Band 09.

18.1 Ersetzungsschema

Sei $\varphi(x, y, \vec{p})$ eine Formel, deren freie Variablen unter den angezeigten Variablen liegen; $\vec{p}$ steht für eine beliebige endliche Liste von Mengenparametern. Die Mengenvariable B sei frisch, komme also nicht frei in φ vor. Für jede solche Formel enthält ZFC die folgende Instanz.

Axiom 3.18.1.1 (Ersetzungsschema (funktionsfreie Form)).

Mengen: $A, B, x, y, \vec{p}$
Formel der Mengensprache: $\varphi(x, y, \vec{p})$

$$\forall x \in A \exists! y \varphi(x, y, \vec{p}) \vdash \exists B \forall y \left(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}) \right)$$

Das Schema spricht nur über Mengen und die Elementbeziehung. Seine Prämisse sagt, dass die Formel jedem $x \in A$ genau ein y zuordnet; seine Konklusion sammelt genau diese y in einer Menge. Das Wort „Funktionswert“ ist dafür weder nötig noch an dieser Stelle bereits definiert.

Theorem 3.18.1.1 (Eindeutige Existenz einer durch Terme beschriebenen Bildmenge).

Mengen: J, X, j, x, y
Mengenterm: $t(j)$

$$\exists! X \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge x = t(j)) \right)$$

Hier steht $t(j)$ für einen Mengenterm mit beliebigen festen Mengenparametern; X, x, y kommen darin nicht frei vor. Die Schreibweise bezeichnet ein Termschema und setzt keinen Funktionsgraphen voraus.

1	$j \in J$	A
	$t(j) = t(j)$	$= I$
	$\exists x (x = t(j))$	$\exists I(2)$
4	$x = t(j)$	A
5	$y = t(j)$	A
4,5	$x = y$	Th. 2.9.1.3(4,5)
1	$\exists! x (x = t(j))$	$\exists! I(3, 4, 5, 6)$
	$\forall j \in J \exists! x (x = t(j))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 7))$
	$\exists X \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge x = t(j)) \right)$	Ax. 3.18.1.1(8)
10	$\exists! X \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge x = t(j)) \right)$	Th. 3.7.2.2(9)

18.2 Auswahlaxiom

Auch das Auswahlaxiom lässt sich ohne Funktionen formulieren: Für jede Familie paarweise disjunkter nichtleerer Mengen existiert eine Menge, die jedes Familienmitglied in genau einem Element trifft.

Axiom 3.18.2.1 (Auswahlaxiom (funktionsfreie Familienform)).

Mengen: M, L, X, Y, a, z

$$\forall M \left(\begin{array}{l} \forall X \in M \exists a (a \in X) \wedge \\ \forall X, Y \in M \left(X \neq Y \rightarrow \neg \exists z (z \in X \wedge z \in Y) \right) \end{array} \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \right)$$

Die beschränkten Quantoren und die logischen Zeichen in dieser Darstellung sind lediglich die zuvor eingeführten Abkürzungen. Nach ihrem Ausschreiben kommen als nichtlogische Zeichen nur $=$ und $\in$ vor. Mit der bereits definierten Abkürzung $\text{DisjFam}(M)$ lautet dasselbe Axiom kompakt

$$\forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \right).$$

18.3 Axiom der Unendlichkeit

Axiom 3.18.3.1 (Unendlichkeit).

$$\exists A \left(\emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A) \right)$$

Bd. 04 - Totale Relationen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band führt totale Relationen als Relationen ein, die jedem Element ihres Definitionsbereichs mindestens ein Element des Zielbereichs zuordnen. Der allgemeine Relationsbegriff und die dafür benötigten mengentheoretischen Grundlagen, insbesondere geordnete Paare und das kartesische Produkt, wurden in Band 03 entwickelt. Totale Relationen bilden die unmittelbare begriffliche Grundlage der in Band 05 behandelten Funktionen.

Kapitel 2

Totale Relationen

2.1 Begriff der totalen Relation

2.1.1 Axiom der Totalität

Axiom 4.2.1.1 (Totalität).

Mengen: x, y, A, F

$$x \in A \vdash \exists y (x, y) \in F$$

2.1.2 Definition der totalen Relation

Definition 4.2.1.1 (Begriff der totalen Relation).

Mengen: A, B, R, x, y

Axiome:

Menge geordneter Paare: $R \subseteq A \times B$ *Def. 3.17.1.1*

Totalität: $x \in A \vdash \exists y (x, y) \in R$ *Ax. 4.2.1.1*

Neue Symbole:

Totale Relationen: $\triangleright$

$$\text{TR}(R, A, B)$$

2.1.3 Beispiele

Mitgliedschaftsrelation

Definition 4.2.1.2 (Mitgliedschaftsrelation).

Mengen: M, X, a

$$R_M := \{ (X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X \}$$

Theorem 4.2.1.1 (Relation).

Mengen: M, X, a

$$R_M \subseteq M \times \bigcup M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & R_M = \{ (X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X \} \quad A \\ 2 & R_M \subseteq M \times \bigcup M \quad Th. 3.7.3.7 \end{array}$$

Theorem 4.2.1.2.

Mengen: M, X, a

$$(X, a) \in R_M \vdash X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad (X, a) \in R_M \quad A \\ & 2 \quad (X, a) \in M \times \bigcup M \wedge a \in X \quad Th. 3.7.2.5(1) \\ & 3 \quad (X, a) \in M \times \bigcup M \quad \wedge E1(2) \\ & 4 \quad a \in X \quad \wedge E2(2) \\ & 5 \quad X \in M \wedge a \in \bigcup M \quad Th. 3.16.5.5(3) \\ & 6 \quad X \in M \quad \wedge E1(5) \\ & 7 \quad a \in \bigcup M \quad \wedge E2(5) \\ & 8 \quad X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X \quad Th. 2.1.4.3(6, 7, 4) \end{array}$$

Theorem 4.2.1.3.

Mengen: M, X, a

$$(X, a) \in R_M \vdash X \in M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad (X, a) \in R_M \quad A \\ & 2 \quad X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X \quad Th. 4.2.1.2(1) \\ & 3 \quad X \in M \quad \wedge E1(2) \end{array}$$

Theorem 4.2.1.4.

Mengen: M, X, a

$$X \in M, a \in X \vdash (X, a) \in R_M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad X \in M \quad A \\ & 2 \quad a \in X \quad A \\ 1,2 & 3 \quad a \in \bigcup M \quad Th. 3.13.2.3(1, 2) \\ 1,2 & 4 \quad (X, a) \in M \times \bigcup M \quad Th. 3.16.5.5(1, 3) \\ & 5 \quad \{ (X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X \} = R_M \quad Th. 2.9.1.1(Def. 4.2.1.2) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 6 \ (X, a) \in \{ (X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X \} & Th. \ 3.7.2.6(4, 2) \\
1,2 \ 7 \ (X, a) \in R_M & = E(5, 6)
\end{array}$$

Theorem 4.2.1.5 (Totalität von R_M).

Mengen: M, X, a

$$\text{DisjFam}(M), X \in M \vdash \exists a ((X, a) \in R_M)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{DisjFam}(M) & A \\
2 \ 2 \ X \in M & A \\
1,2 \ 3 \ X \neq \emptyset & Ax. \ 3.14.2.1(2) \\
1,2 \ 4 \ \exists a (a \in X) & Th. \ 3.6.3.7(3) \\
5 \ 5 \ a \in X & A \\
2,5 \ 6 \ (X, a) \in R_M & Th. \ 4.2.1.4(2, 5) \\
2,5 \ 7 \ \exists a ((X, a) \in R_M) & \exists I(6) \\
1,2 \ 8 \ \exists a ((X, a) \in R_M) & \exists E(4, 5, 7)
\end{array}$$

Theorem 4.2.1.6 (Totale Relation).

Mengen: M, X, a

Begründung:

Menge geordneter Paare: $R_M \subseteq M \times \bigcup M$ Th. 4.2.1.1

Totalität: $\text{DisjFam}(M), X \in M \vdash \exists a ((X, a) \in R_M)$ Th. 4.2.1.5

$$\text{DisjFam}(M) \vdash \text{TR}(R_M, M, \bigcup M)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{DisjFam}(M) & A \\
2 \ R_M \subseteq M \times \bigcup M & Th. \ 4.2.1.1 \\
3 \ 3 \ X \in M & A \\
1,3 \ 4 \ \exists a ((X, a) \in R_M) & Th. \ 4.2.1.5(1, 3) \\
1 \ 5 \ X \in M \rightarrow \exists a ((X, a) \in R_M) & \rightarrow I(3, 4) \\
1 \ 6 \ \text{TR}(R_M, M, \bigcup M) & Def. \ 4.2.1.1(2, 5)
\end{array}$$

Strikte Obermengenrelation in Potenzmengenfamilien

Definition 4.2.1.3 (Strikte Obermengenrelation auf einer Potenzmengenfamilie).

Mengen: M, B, x, y

Relationen: $R_B^{\subseteq}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M) \vdash R_B^{\subseteq} := \{(x, y) \in B \times B \mid x \subset y\}$$

Theorem 4.2.1.7 (Einführung in die strikte Obermengenrelation).

Mengen: M, B, x, y

Relationen: $R_B^{\subseteq}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), x \in B, y \in B, x \subset y \vdash (x, y) \in R_B^{\subseteq}$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$y \in B$	A
4	4	$x \subset y$	A
2,3	5	$(x, y) \in B \times B$	$Th. 3.16.5.9(2, 3)$
2,3,4	6	$(x, y) \in \{(u, v) \in B \times B \mid u \subset v\}$	$Th. 3.7.2.6(5, 4)$
1,2,3,4	7	$(x, y) \in R_B^\subseteq$	$= E(Def. 4.2.1.3(1), 6)$

Theorem 4.2.1.8 (Elimination der strikten Obermengenrelation).

Mengen: M, B, x, y

Relationen: $R_B^\subseteq$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), (x, y) \in R_B^\subseteq \vdash x \in B \wedge y \in B \wedge x \subset y$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$(x, y) \in R_B^\subseteq$	A
1	3	$R_B^\subseteq = \{(u, v) \in B \times B \mid u \subset v\}$	$Def. 4.2.1.3(1)$
1,2	4	$(x, y) \in \{(u, v) \in B \times B \mid u \subset v\}$	$= E(3, 2)$
1,2	5	$(x, y) \in B \times B \wedge x \subset y$	$Th. 3.7.2.5(4)$
1,2	6	$(x, y) \in B \times B$	$\wedge E1(5)$
1,2	7	$x \subset y$	$\wedge E2(5)$
1,2	8	$x \in B$	$Th. 3.16.5.7(6)$
1,2	9	$y \in B$	$Th. 3.16.5.8(6)$
1,2	10	$x \in B \wedge y \in B \wedge x \subset y$	$\wedge I(\wedge I(8, 9), 7)$

Theorem 4.2.1.9 (Typisierung der strikten Obermengenrelation).

Mengen: M, B, z, x, y

Relationen: $R_B^\subseteq$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M) \vdash R_B^\subseteq \subseteq B \times B$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$z \in R_B^\subseteq$	A
1	3	$R_B^\subseteq = \{(x, y) \in B \times B \mid x \subset y\}$	$Def. 4.2.1.3(1)$
1,2	4	$z \in \{(x, y) \in B \times B \mid x \subset y\}$	$= E(3, 2)$
1,2	5	$z \in B \times B$	$Th. 3.7.3.1(4)$
1	6	$R_B^\subseteq \subseteq B \times B$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2, 5)))$

Theorem 4.2.1.10 (Totalität der strikten Obermengenrelation).

Mengen: M, B, x, y

Relationen: $R_B^\subseteq$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \forall x \in B \exists y \in B (x \subset y) \vdash \text{TR}(R_B^\subseteq, B, B)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	A
1	3	$R_B^{\subseteq} \subseteq B \times B$	<i>Th.</i> 4.2.1.9(1)
4	4	$x \in B$	A
2,4	5	$\exists y \in B (x \subset y)$	$\rightarrow E(4, \forall E(2))$
6	6	$y \in B \wedge x \subset y$	A
6	7	$y \in B$	$\wedge E1(6)$
6	8	$x \subset y$	$\wedge E2(6)$
1,4,6	9	$(x, y) \in R_B^{\subseteq}$	<i>Th.</i> 4.2.1.7(1, 4, 7, 8)
1,4,6	10	$\exists y (x, y) \in R_B^{\subseteq}$	$\exists I(9)$
1,2,4	11	$\exists y (x, y) \in R_B^{\subseteq}$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2	12	$x \in B \rightarrow \exists y (x, y) \in R_B^{\subseteq}$	$\rightarrow I(4, 11)$
1,2	13	$\text{TR}(R_B^{\subseteq}, B, B)$	<i>Def.</i> 4.2.1.1(3, 12)

Bd. 05 - Funktionen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band entwickelt Funktionen als besondere totale Relationen auf der in Band 03 aufgebauten Mengenlehre und der in Band 04 eingeführten Theorie totaler Relationen. Er enthält die Begriffsbildung und alle Aussagen, die für beliebige Funktionen gelten.

Die drei Eigenschaftstheorien sind bewusst ausgelagert: Band 06 behandelt injektive, Band 07 surjektive und Band 08 bijektive Funktionen. Das Auswahlprinzip und seine funktionalen Äquivalente bilden anschließend den eigenständigen Band 09. Dadurch können spätere Beispiele genau dem Band zugeordnet werden, dessen Abbildungseigenschaft sie besitzen.

In diesem Band verbleiben daher nur eigenschaftsneutrale Konstruktionen: konstante Funktionen, Fall-, Faser-, Einschränkung-, Kompositions-, Potenzmengen-, Spur- und Erweiterungsabbildungen. Ihre Injektivität, Surjektivität oder Bijektivität hängt jeweils von zusätzlichen Voraussetzungen ab. Dagegen werden Inklusionsabbildungen erstmals in Band 06, Projektionen erstmals in Band 07 sowie Identitäts- und Umkehrfunktionen erstmals in Band 08 eingeführt.

Kapitel 2

Allgemeine Theorie der Funktionen

2.1 Begriff der Funktion

2.1.1 Axiom der funktionalen Eindeutigkeit

Axiom 5.2.1.1 (Funktionale Eindeutigkeit).

Mengen: x, y, z, F

$$(x, y) \in F, (x, z) \in F \vdash y = z$$

2.1.2 Definition der Funktion

Definition 5.2.1.1 (Begriff der Funktion).

Mengen: A, B, F, x, y, z

Axiome:

Menge geordneter Paare: $F \subseteq A \times B$ *Def. 3.17.1.1*

Funktionale Eindeutigkeit: $(x, y) \in F, (x, z) \in F \vdash y = z$ *Ax. 5.2.1.1*

Totalität: $x \in A \vdash \exists y (x, y) \in F$ *Ax. 4.2.1.1*

Neue Symbole:

Funktionen: $\triangleright$

$$F: A \rightarrow B$$

Theorem 5.2.1.1 (Der Funktionsgraph liegt im kartesischen Produkt).

Mengen: A, B, F

$$F: A \rightarrow B \vdash F \subseteq A \times B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 1 \ 2 \ F \subseteq A \times B \quad \text{Def. 3.17.1.1(1)} \end{array}$$

2.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 5.2.2.1.

Mengen: A, B, F

$$F: A \rightarrow B \vdash \text{TR}(F, A, B)$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 1 \ 2 \ F \subseteq A \times B \quad \text{Def. 3.17.1.1(1)} \\ 3 \ 3 \ x \in A \quad A \\ 1,3 \ 4 \ \exists y ((x, y) \in F) \quad \text{Ax. 4.2.1.1(1, 3)} \\ 1 \ 5 \ \text{TR}(F, A, B) \quad \text{Def. 4.2.1.1(2, 4)} \end{array}$$

Theorem 5.2.2.2.

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (x, y) \in F \vdash (x, y) \in A \times B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 \ 2 \ (x, y) \in F \quad A \\ 1 \ 3 \ F \subseteq A \times B \quad \text{Def. 3.17.1.1(1)} \\ 1,2 \ 4 \ (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 3.5.2.6(3, 2)} \end{array}$$

Theorem 5.2.2.3.

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (x, y) \in F \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 \ 2 \ (x, y) \in F \quad A \\ 1,2 \ 3 \ (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 5.2.2.2(1, 2)} \\ 1,2 \ 4 \ x \in A \quad \text{Th. 3.16.5.7(3)} \end{array}$$

Theorem 5.2.2.4.**Mengen:** x, y, A, B **Funktionen:** F

$$F: A \rightarrow B, (x, y) \in F \vdash y \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \ (x, y) \in F \quad A \\ 1,2 & 3 \ (x, y) \in A \times B \quad Th. \ 5.2.2.2(1, 2) \\ 1,2 & 4 \ y \in B \quad Th. \ 3.16.5.8(3) \end{array}$$

2.2.1 Eindeutigkeit des Definitionsbereichs

Der Zielbereich einer Funktion darf vergrößert werden, ohne ihren Graphen zu verändern. Ihr Definitionsbereich ist dagegen bereits durch den Graphen festgelegt.

Theorem 5.2.2.5 (Eindeutigkeit des Definitionsbereichs einer Funktion).**Mengen:** A, B, C, D, F, x, y

$$F: A \rightarrow B, F: C \rightarrow D \vdash A = C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \ F: C \rightarrow D \quad A \\ 3 & 3 \ x \in A \quad A \\ 1,3 & 4 \ \exists y ((x, y) \in F) \quad Ax. \ 4.2.1.1(1, 3) \\ 5 & 5 \ (x, y) \in F \quad A \\ 2,5 & 6 \ x \in C \quad Th. \ 5.2.2.3(2, 5) \\ 1,2,3 & 7 \ x \in C \quad \exists E(4, 5, 6) \\ 1,2 & 8 \ \forall x (x \in A \rightarrow x \in C) \quad \forall I(\rightarrow I(3, 7)) \\ 1,2 & 9 \ A \subseteq C \quad Def. \ 3.5.1.1(8) \\ 10 & 10 \ x \in C \quad A \\ 2,10 & 11 \ \exists y ((x, y) \in F) \quad Ax. \ 4.2.1.1(2, 10) \\ 12 & 12 \ (x, y) \in F \quad A \\ 1,12 & 13 \ x \in A \quad Th. \ 5.2.2.3(1, 12) \\ 1,2,10 & 14 \ x \in A \quad \exists E(11, 12, 13) \\ 1,2 & 15 \ \forall x (x \in C \rightarrow x \in A) \quad \forall I(\rightarrow I(10, 14)) \\ 1,2 & 16 \ C \subseteq A \quad Def. \ 3.5.1.1(15) \\ 1,2 & 17 \ A = C \quad Th. \ 3.5.3.5(9, 16) \end{array}$$

2.3 Funktionswert

Theorem 5.2.3.1 (Eindeutigkeit des Funktionswertes).

Mengen: x, A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash \exists! y (x, y) \in F$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \quad \exists y(x, y) \in F \quad Ax. 4.2.1.1(1, 2) \\ 4 & 4 \quad (x, y) \in F \quad A \\ 5 & 5 \quad (x, z) \in F \quad A \\ 4,5 & 6 \quad y = z \quad Ax. 5.2.1.1(4, 5) \\ 1,2 & 7 \quad \exists! y(x, y) \in F \quad \exists! I(3, 4, 5, 6) \end{array}$$

Definition 5.2.3.1 (Funktionswert).

Mengen: x, A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash (F(x) := \iota y ((x, y) \in F))$$

Theorem 5.2.3.2.

Mengen: x, A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \quad (x, F(x)) \in F \quad Def. 5.2.3.1(1, 2) \end{array}$$

2.3.1 Eigenschaften des Funktionswertes

Theorem 5.2.3.3 (Ersetzung im Funktionsargument).

Mengen: A, B, x, y, a

Funktionensymbol: F

$$x = y, a = F(y) \vdash a = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad x = y \quad A \\ 2 & 2 \quad a = F(y) \quad A \\ 1 & 3 \quad y = x \quad Th. 2.9.1.1(1) \\ 1,2 & 4 \quad a = F(x) = E(3, 2) \end{array}$$

Theorem 5.2.3.4.**Mengen:** x, y, A, B **Funktionen:** F

$$F: A \rightarrow B, x \in A, y \in A, x = y \vdash F(x) = F(y)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \quad x \in A \quad A \\
3 & 3 \quad y \in A \quad A \\
4 & 4 \quad x = y \quad A \\
1,2 & 5 \quad (x, F(x)) \in F \quad Th. \ 5.2.3.2(1, 2) \\
1,3 & 6 \quad (y, F(y)) \in F \quad Th. \ 5.2.3.2(1, 3) \\
1,2,4 & 7 \quad (y, F(x)) \in F = E(4, 5) \\
1,2,3,4 & 8 \quad F(x) = F(y) \quad Ax. \ 5.2.1.1(7, 6)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.5.**Mengen:** A, B, x_1, x_2 **Funktionen:** F

$$F: A \rightarrow B, x_1 \in A, x_2 \in A, F(x_1) \neq F(x_2) \vdash x_1 \neq x_2$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \quad x_1 \in A \quad A \\
3 & 3 \quad x_2 \in A \quad A \\
4 & 4 \quad F(x_1) \neq F(x_2) \quad A \\
5 & 5 \quad x_1 = x_2 \quad A \\
1,2,3,5 & 6 \quad F(x_1) = F(x_2) \quad Th. \ 5.2.3.4(1, 2, 3, 5) \\
1,2,3,4,5 & 7 \quad \perp \quad \perp I(4, 6) \\
1,2,3,4 & 8 \quad x_1 \neq x_2 \quad \neg I(5, 7)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.6.**Mengen:** x, y, A, B **Funktionen:** F

$$F: A \rightarrow B, x \in A, F(x) = y \vdash (x, y) \in F$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \quad x \in A \quad A \\
3 & 3 \quad F(x) = y \quad A \\
1,2 & 4 \quad (x, F(x)) \in F \quad Th. \ 5.2.3.2(1, 2) \\
1,2,3 & 5 \quad (x, y) \in F \quad = E(3, 4)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.7.**Mengen:** x, y, A, B **Funktionen:** F

$$F: A \rightarrow B, x \in A, y = F(x) \vdash (x, y) \in F$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \quad x \in A \quad A \\
3 & 3 \quad y = F(x) \quad A \\
3 & 4 \quad F(x) = y \quad Th. 2.9.1.1(3) \\
1,2,3 & 5 \quad (x, y) \in F \quad Th. 5.2.3.6(1, 2, 4)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.8.

Mengen: A, B

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash F(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \quad x \in A \quad A \\
1 & 3 \quad F \subseteq A \times B \quad Def. 3.17.1.1(1) \\
1,2 & 4 \quad (x, F(x)) \in F \quad Def. 5.2.3.1(1, 2) \\
1,2 & 5 \quad (x, F(x)) \in A \times B \quad Th. 3.5.2.6(3, 4) \\
1,2 & 6 \quad F(x) \in B \quad Th. 3.16.5.8(5)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.9.

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (x, y) \in F \vdash y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \quad (x, y) \in F \quad A \\
1,2 & 3 \quad x \in A \quad Th. 5.2.2.3(1, 2) \\
1,2 & 4 \quad (x, F(x)) \in F \quad Th. 5.2.3.2(1, 3) \\
1,2 & 5 \quad y = F(x) \quad Ax. 5.2.1.1(2, 4)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.10.

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (x, y) \in F \vdash F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \quad (x, y) \in F \quad A \\
1,2 & 3 \quad y = F(x) \quad Th. 5.2.3.9(1, 2) \\
1,2 & 4 \quad F(x) = y \quad Th. 2.9.1.1(3)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.11.

Mengen: x, A, B

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: A \rightarrow B, F(x) = G(x), (x, y) \in F \vdash (x, y) \in G$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: A \rightarrow B$	A
3	3	$F(x) = G(x)$	A
4	4	$(x, y) \in F$	A
1,4	5	$y = F(x)$	<i>Th.</i> 5.2.3.9(1, 4)
1,3,4	6	$y = G(x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(5, 3)
1,4	7	$x \in A$	<i>Th.</i> 5.2.2.3(1, 4)
1,2,3,4	8	$(x, y) \in G$	<i>Th.</i> 5.2.3.7(2, 7, 6)

Theorem 5.2.3.12.

Mengen: A, a, x

Funktionensymbol: F

$$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) = a\}$:

1	1	$x \in \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	A
1	2	$x \in A \wedge F(x) \in \{a\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$
1	4	$F(x) \in \{a\}$	$\wedge E2(2)$
1	5	$F(x) = a$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(4)
1	6	$x \in \{x \in A \mid F(x) = a\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.6(3, 5)
7		$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) = a\}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 6))$)

Teilmengenrichtung $\{x \in A \mid F(x) = a\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$:

8	8	$x \in \{x \in A \mid F(x) = a\}$	A
8	9	$x \in A \wedge F(x) = a$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(8)
8	10	$x \in A$	$\wedge E1(9)$
8	11	$F(x) = a$	$\wedge E2(9)$
8	12	$F(x) \in \{a\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(11)
8	13	$x \in \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.6(10, 12)
14		$\{x \in A \mid F(x) = a\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 13))$)
15		$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(7, 14)

□

2.3.2 Zur Gleichheit von Funktionen

Theorem 5.2.3.13.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F, G

$F: A \rightarrow B, G: A \rightarrow B, \forall x \in A (F(x) = G(x)) \vdash$
 $\forall (x, y) ((x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G)$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: A \rightarrow B$	A
3	3	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	A
4	4	$(x, y) \in F$	A
1,4	5	$x \in A$	$Th. 5.2.2.3(1, 4)$
1,3,4	6	$F(x) = G(x)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 5)$
1,2,3,4	7	$(x, y) \in G$	$Th. 5.2.3.11(1, 2, 6, 4)$
1,2,3	8	$(x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G$	$\rightarrow I(4, 7)$
1,2,3	9	$\forall (x, y) ((x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G)$	$\forall I(8)$

Theorem 5.2.3.14.

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: F, G

$F: A \rightarrow B, G: A \rightarrow B, \forall x \in A (F(x) = G(x)) \vdash$
 $\forall (x, y) ((x, y) \in G \rightarrow (x, y) \in F)$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: A \rightarrow B$	A
3	3	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	A
4	4	$x \in A$	A
3,4	5	$F(x) = G(x)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 4)$
3,4	6	$G(x) = F(x)$	$Th. 2.9.1.1(5)$
3	7	$\forall x \in A (G(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 6))$
1,2,3	8	$\forall (x, y) ((x, y) \in G \rightarrow (x, y) \in F)$	$Th. 5.2.3.13(2, 1, 7)$

Theorem 5.2.3.15.

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: F, G

$F: A \rightarrow B, G: A \rightarrow B \vdash$
 $\left(\forall x \in A (F(x) = G(x)) \leftrightarrow \right.$
 $\left. \forall (x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G) \right)$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: A \rightarrow B$	A
3	3	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	A
1,2,3	4	$\forall(x, y) ((x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G)$	<i>Th.</i> 5.2.3.13(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\forall(x, y) ((x, y) \in G \rightarrow (x, y) \in F)$	<i>Th.</i> 5.2.3.14(1, 2, 3)
1,2,3	6	$\forall(x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$	<i>Th.</i> 2.10.3.2(4, 5)

$\dashv$:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: A \rightarrow B$	A
3	3	$\forall(x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$	A
4	4	$x \in A$	A
1,4	5	$(x, F(x)) \in F$	<i>Th.</i> 5.2.3.2(1, 4)
3	6	$(x, F(x)) \in F \leftrightarrow (x, F(x)) \in G$	$\forall I(3)$
1,3,4	7	$(x, F(x)) \in G$	<i>Th.</i> 2.2.4.1(6, 5)
2,4	8	$(x, G(x)) \in G$	<i>Th.</i> 5.2.3.2(2, 4)
1,2,3,4	9	$F(x) = G(x)$	<i>Ax.</i> 5.2.1.1(7, 8)
1,2,3	10	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 9))$

□

Theorem 5.2.3.16 (Funktionsextensionalität).

Mengen: A, B, x

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: A \rightarrow B, \forall x \in A (F(x) = G(x)) \vdash F = G$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: A \rightarrow B$	A
3	3	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	A
1,2	4	$\forall x \in A (F(x) = G(x)) \leftrightarrow \forall(x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$	<i>Th.</i> 5.2.3.15(1, 2)
1,2,3	5	$\forall(x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$	<i>Th.</i> 2.2.4.1(4, 3)
1,2,3	6	$F = G$	<i>Th.</i> 3.4.1.1(5)

Theorem 5.2.3.17 (Auswertung gleicher Funktionen).

Mengen: A, B, x

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: A \rightarrow B, x \in A, F = G \vdash F(x) = G(x)$$

$$\begin{array}{rcl}
1 & 1 & F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 & G: A \rightarrow B \quad A \\
3 & 3 & x \in A \quad A \\
4 & 4 & F = G \quad A \\
5 & & F(x) = F(x) = I \\
1,2,3,4 & 6 & F(x) = G(x) = E(4, 5)
\end{array}$$

2.4 Die Bildmenge

2.4.1 Bildmengen von Teilmengen

Theorem 5.2.4.1 (Eindeutige Existenz der Bildmenge einer Teilmenge).

Mengen: A, B, C, D, u, x, y
Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash \exists! D \forall y \left(y \in D \leftrightarrow \exists x \in C (y = F(x)) \right)$$

$$\begin{array}{rcl}
1 & 1 & C \subseteq A \quad A \\
2 & 2 & F: A \rightarrow B \quad A \\
3 & 3 & \exists x \in C (y = F(x)) \quad A \\
4 & 4 & u \in C \wedge y = F(u) \quad A \\
4 & 5 & u \in C \quad \wedge E1(4) \\
4 & 6 & y = F(u) \quad \wedge E2(4) \\
1,4 & 7 & u \in A \quad Th. 3.5.2.6(1, 5) \\
1,2,4 & 8 & F(u) \in B \quad Th. 5.2.3.8(2, 7) \\
1,2,4 & 9 & y \in B \quad = E(6, 8) \\
1,2,3 & 10 & y \in B \quad \exists E(3, 4, 9) \\
1,2 & 11 & \forall y \left(\exists x \in C (y = F(x)) \rightarrow y \in B \right) \quad \forall I(\rightarrow I(3, 10)) \\
1,2 & 12 & \exists! D \forall y \left(y \in D \leftrightarrow \exists x \in C (y = F(x)) \right) \quad Th. 3.7.2.4(11)
\end{array}$$

Definition 5.2.4.1 (Bildmenge einer Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash F[C] := \iota D \left(\forall y (y \in D \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x)) \right)$$

Theorem 5.2.4.2 (Charakterisierung der Bildmenge einer Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 1,2 & 3 \ \forall y (y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x)) \text{ Def. 5.2.4.1(1,2)} \\ 1,2 & 4 \ y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x) \quad \forall E(3) \end{array}$$

Theorem 5.2.4.3 (Aus einem Bildelement einer Teilmenge folgt ein Urbild in der Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, y \in F[C] \vdash \exists x \in C y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 3 & 3 \ y \in F[C] \quad A \\ 1,2 & 4 \ y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x) \text{ Th. 5.2.4.2(1,2)} \\ 1,2,3 & 5 \ \exists x \in C y = F(x) \quad \text{Th. 2.2.4.1(4,3)} \end{array}$$

Theorem 5.2.4.4 (Ein Urbild in einer Teilmenge liefert ein Bildelement der Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, \exists x \in C y = F(x) \vdash y \in F[C]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 3 & 3 \ \exists x \in C y = F(x) \quad A \\ 1,2 & 4 \ y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x) \text{ Th. 5.2.4.2(1,2)} \\ 1,2,3 & 5 \ y \in F[C] \quad \text{Th. 2.2.4.2(4,3)} \end{array}$$

Theorem 5.2.4.5 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x, z

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
3 & 3 \ x \in C \quad A \\
4 & F(x) = F(x) \quad = I \\
3 & 5 \ \exists z \in C \ F(x) = F(z) \ \exists I(\wedge I(3,4)) \\
1,2,3 & 6 \ F(x) \in F[C] \quad Th. \ 5.2.4.4(1,2,5)
\end{array}$$

Spezialfall $C = A$

Theorem 5.2.4.6.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash y \in F[A] \leftrightarrow \exists x \in A \ y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & A \subseteq A \quad Th. \ 3.5.3.1 \\
2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
1,2 & 3 \ y \in F[A] \leftrightarrow \exists x \in A \ y = F(x) \quad Th. \ 5.2.4.2(1,2)
\end{array}$$

Theorem 5.2.4.7 (Aus einem Bildelement folgt ein Urbild).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \ y \in F[A] \vdash \exists x \in A \ y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & A \subseteq A \quad Th. \ 3.5.3.1 \\
2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
3 & 3 \ y \in F[A] \quad A \\
1,2,3 & 4 \ \exists x \in A \ y = F(x) \quad Th. \ 5.2.4.3(1,2,3)
\end{array}$$

Theorem 5.2.4.8 (Ein Urbild liefert ein Bildelement).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \ \exists x \in A \ y = F(x) \vdash y \in F[A]$$

$$\begin{array}{ll}
1 & A \subseteq A \quad Th. \ 3.5.3.1 \\
2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
3 & 3 \ \exists x \in A \ y = F(x) \quad A \\
1,2,3 & 4 \ y \in F[A] \quad Th. \ 5.2.4.4(1,2,3)
\end{array}$$

2.4.2 Rechenregeln für Bildmengen

Theorem 5.2.4.9 (Bild einer Einermenge).

Mengen: A, B, x, y, z

Funktionen: F

$$x \in A, \ F: A \rightarrow B \vdash F[\{x\}] = \{F(x)\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$

Th. 5.2.4.9(i)

$$x \in A, F: A \rightarrow B \vdash F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$$

1	$x \in A$	A
2	$F: A \rightarrow B$	A
3	$y \in F[\{x\}]$	A
1	$\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
1,2,3	$\exists z \in \{x\} y = F(z)$	Th. 5.2.4.3(4,2,3)
6	$z \in \{x\} \wedge y = F(z)$	A
6	$z \in \{x\}$	$\wedge E1(6)$
6	$y = F(z)$	$\wedge E2(6)$
6	$z = x$	Th. 3.11.3.9(7)
6	$x = z$	Th. 2.9.1.1(9)
6	$y = F(x)$	Th. 5.2.3.3(10,8)
6	$y \in \{F(x)\}$	Th. 3.11.3.9(11)
1,2,3	$y \in \{F(x)\}$	$\exists E(5, 6, 12)$
1,2	$\forall y (y \in F[\{x\}] \rightarrow y \in \{F(x)\})$	$\forall I(\rightarrow I(3, 13))$
1,2	$F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$	Def. 3.5.1.1(14)

Teilmengenrichtung $\{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$

Th. 5.2.4.9(ii)

$$x \in A, F: A \rightarrow B \vdash \{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$$

1	$x \in A$	A
2	$F: A \rightarrow B$	A
3	$y \in \{F(x)\}$	A
3	$y = F(x)$	Th. 3.11.3.9(3)
	$x = x$	$= I$
	$x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.9(5)
3	$x \in \{x\} \wedge y = F(x)$	$\wedge I(6, 4)$
3	$\exists z \in \{x\} y = F(z)$	$\exists I(7)$
1	$\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
1,2,3	$y \in F[\{x\}]$	Th. 5.2.4.4(9,2,8)
1,2	$\forall y (y \in \{F(x)\} \rightarrow y \in F[\{x\}])$	$\forall I(\rightarrow I(3, 10))$
1,2	$\{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$	Def. 3.5.1.1(11)

Zusammenfassung:

1	$x \in A$	A
2	$F: A \rightarrow B$	A

- $1,2 \quad 3 \quad F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\} \text{Th. 5.2.4.9(i)(1,2)}$
 $1,2 \quad 4 \quad \{F(x)\} \subseteq F[\{x\}] \text{Th. 5.2.4.9(ii)(1,2)}$
 $1,2 \quad 5 \quad F[\{x\}] = \{F(x)\} \text{Th. 3.5.3.5(3,4)}$

□

Theorem 5.2.4.10 (Monotonie der Bildmenge).

Mengen: A, B, M, N, x, y

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq B, B \subseteq M \vdash F[A] \subseteq F[B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq B$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
4	4	$y \in F[A]$	A
2,3	5	$A \subseteq M$	$Th. 3.5.3.6(2, 3)$
1,2,3,4	6	$\exists x \in A y = F(x)$	$Th. 5.2.4.3(5, 1, 4)$
7	7	$x \in A \wedge y = F(x)$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$y = F(x)$	$\wedge E2(7)$
2,8	10	$x \in B$	$Th. 3.5.2.6(2, 8)$
2,7	11	$x \in B \wedge y = F(x)$	$\wedge I(10, 9)$
2,7	12	$\exists x \in B y = F(x)$	$\exists I(11)$
1,2,3,7	13	$y \in F[B]$	$Th. 5.2.4.4(3, 1, 12)$
1,2,3,4	14	$y \in F[B]$	$\exists E(6, 7, 13)$
1,2,3	15	$\forall y (y \in F[A] \rightarrow y \in F[B])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 14))$
1,2,3	16	$F[A] \subseteq F[B]$	$Def. 3.5.1.1(15)$

Theorem 5.2.4.11 (Bild eines Elements aus einer Vereinigung).

Mengen: A, B, M, N, x

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M, x \in A \cup B \vdash F(x) \in F[A] \cup F[B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
4	4	$x \in A \cup B$	A
4	5	$x \in A \vee x \in B$	$Th. 3.13.2.8(4)$
6	6	$x \in A$	A
1,2,6	7	$F(x) \in F[A]$	$Th. 5.2.4.5(2, 1, 6)$

1,2,6	8	$F(x) \in F[A] \cup F[B]$	Th. 3.13.3.1(7)
9	9	$x \in B$	A
1,3,9	10	$F(x) \in F[B]$	Th. 5.2.4.5(3, 1, 9)
1,3,9	11	$F(x) \in F[A] \cup F[B]$	Th. 3.13.3.2(10)
1,2,3,4	12	$F(x) \in F[A] \cup F[B]$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$

Theorem 5.2.4.12 (Bild einer Vereinigung).

Mengen: A, B, M, N, x, y

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$ Th. 5.2.4.12(i)

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
4	4	$y \in F[A \cup B]$	A
2,3	5	$A \cup B \subseteq M$	Th. 3.13.3.53(2,3)
1,2,3,4	6	$\exists x \in A \cup B y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(5,1,4)
7	7	$x \in A \cup B \wedge y = F(x)$	A
7	8	$x \in A \cup B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$y = F(x)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3,8	10	$F(x) \in F[A] \cup F[B]$	Th. 5.2.4.11(1,2,3,8)
1,2,3,7	11	$y \in F[A] \cup F[B]$	$= E(9, 10)$
1,2,3,4	12	$y \in F[A] \cup F[B]$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2,3	13	$\forall y (y \in F[A \cup B] \rightarrow y \in F[A] \cup F[B]) \forall I(\rightarrow I(4, 12))$	
1,2,3	14	$F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$	Def. 3.5.1.1(13)

Teilmengenrichtung $F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$ Th. 5.2.4.12(ii)

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
2	4	$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.51(2)
3	5	$B \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.52(3)
2,3	6	$A \cup B \subseteq M$	Th. 3.13.3.53(2,3)
1,2,3	7	$F[A] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 5.2.4.10(1,4,6)

$$\begin{array}{ll} 1,2,3 & 8 \ F[B] \subseteq F[A \cup B] \quad \text{Th. 5.2.4.10(1,5,6)} \\ 1,2,3 & 9 \ F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B] \text{Th. 3.13.3.53(7,8)} \end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: M \rightarrow N \quad A \\ 2 & 2 \ A \subseteq M \quad A \\ 3 & 3 \ B \subseteq M \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B] \text{Th. 5.2.4.12(i)(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 5 \ F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B] \text{Th. 5.2.4.12(ii)(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 6 \ F[A \cup B] = F[A] \cup F[B] \text{Th. 3.5.3.5(4,5)} \end{array}$$

□

Theorem 5.2.4.13 (Bild eines Durchschnitts liegt im Durchschnitt der Bilder).

Mengen: A, B, M, N

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, \ A \subseteq M, \ B \subseteq M \vdash F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: M \rightarrow N \quad A \\ 2 & 2 \ A \subseteq M \quad A \\ 3 & 3 \ B \subseteq M \quad A \\ 4 & 4 \ A \cap B \subseteq A \quad \text{Th. 3.10.2.10} \\ 5 & 5 \ A \cap B \subseteq B \quad \text{Th. 3.10.2.11} \\ 1,2 & 6 \ F[A \cap B] \subseteq F[A] \quad \text{Th. 5.2.4.10(1,4,2)} \\ 1,3 & 7 \ F[A \cap B] \subseteq F[B] \quad \text{Th. 5.2.4.10(1,5,3)} \\ 1,2,3 & 8 \ F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B] \quad \text{Th. 3.10.2.14(6,7)} \end{array}$$

Theorem 5.2.4.14 (Das Bild der leeren Menge ist leer).

Mengen: A, B, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F[\emptyset] = \emptyset$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[\emptyset] \subseteq \emptyset$ Th. 5.2.4.14(i)

$$F: A \rightarrow B \vdash F[\emptyset] \subseteq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \ y \in F[\emptyset] \quad A \end{array}$$

3	$\emptyset \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
1,2	4 $\exists x \in \emptyset y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(3,1,2)
1,2	5 $y \in \emptyset$	Th. 3.6.2.3(4)
1	6 $\forall y (y \in F[\emptyset] \rightarrow y \in \emptyset) \forall I(\rightarrow I(2,5))$	
1	7 $F[\emptyset] \subseteq \emptyset$	Def. 3.5.1.1(6)

Teilmengenrichtung $\emptyset \subseteq F[\emptyset]$

Th. 5.2.4.14(ii)

$$F: A \rightarrow B \vdash \emptyset \subseteq F[\emptyset]$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow BA \\ 1 \quad 2 \quad \emptyset \subseteq F[\emptyset] \quad \text{Th. 3.6.3.2} \end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow BA \\ 1 \quad 2 \quad F[\emptyset] \subseteq \emptyset \quad \text{Th. 5.2.4.14(i)(1)} \\ 1 \quad 3 \quad \emptyset \subseteq F[\emptyset] \quad \text{Th. 5.2.4.14(ii)(1)} \\ 1 \quad 4 \quad F[\emptyset] = \emptyset \quad \text{Th. 3.5.3.5(2,3)} \end{array}$$

□

2.4.3 Bildmengen im Kontext des Wertebereichs

Theorem 5.2.4.15.

Mengen: A, B, x, y, z

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F \subseteq A \times F[A]$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow B & A \\ 2 \quad 2 \quad (x, y) \in F & A \\ 1,2 \quad 3 \quad x \in A & \text{Th. 5.2.2.3(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 \quad y = F(x) & \text{Th. 5.2.3.9(1,2)} \\ 5 \quad F(x) = F(x) & = I \\ 3 \quad 6 \quad \exists z \in A F(x) = F(z) & \exists I(\wedge I(3,5)) \\ 1,3 \quad 7 \quad F(x) \in F[A] & \text{Th. 5.2.4.8(1,6)} \\ 1,2,3 \quad 8 \quad y \in F[A] & = E(4,7) \\ 1,2,3 \quad 9 \quad (x, y) \in A \times F[A] & \text{Th. 3.16.5.9(3,8)} \\ 1 \quad 10 \quad F \subseteq A \times F[A] & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2,9))) \end{array}$$

Theorem 5.2.4.16 (Das Bild einer Teilmenge liegt im Zielbereich).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash F[C] \subseteq B$$

1	1	$C \subseteq A$	A
	2	$F: A \rightarrow B$	A
	3	$y \in F[C]$	A
1,2,3	4	$\exists x \in C y = F(x)$	$Th. 5.2.4.3(1, 2, 3)$
	5	$x \in C \wedge y = F(x)$	A
	5	$x \in C$	$\wedge E1(5)$
	5	$y = F(x)$	$\wedge E2(5)$
1,6	8	$x \in A$	$Th. 3.5.2.6(1, 6)$
1,2,5	9	$F(x) \in B$	$Th. 5.2.3.8(2, 8)$
1,2,5	10	$y \in B$	$= E(7, 9)$
1,2,3	11	$y \in B$	$\exists E(4, 5, 10)$
1,2	12	$\forall y (y \in F[C] \rightarrow y \in B)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 11))$
1,2	13	$F[C] \subseteq B$	$Def. 3.5.1.1(12)$

Theorem 5.2.4.17 (Bilder nichtleerer Teilmengen sind nichtleer).

Mengen: A, B, X, x

Funktionen: f

$$f: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	2	$X \subseteq A$	$\wedge E1(Th. 3.16.3.1(2))$
	2	$X \neq \emptyset$	$\wedge E2(Th. 3.16.3.1(2))$
	2	$\exists x (x \in X)$	$Th. 3.6.3.7(4)$
	6	$x \in X$	A
1,2,6	7	$f(x) \in f[X]$	$Th. 5.2.4.5(3, 1, 6)$
1,2,6	8	$f[X] \neq \emptyset$	$Th. 3.6.3.5(7)$
1,2	9	$f[X] \neq \emptyset$	$\exists E(5, 6, 8)$
1,2	10	$f[X] \subseteq B$	$Th. 5.2.4.16(3, 1)$
1,2	11	$f[X] \subseteq B \wedge f[X] \neq \emptyset$	$\wedge I(10, 9)$
1,2	12	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$Th. 3.16.3.1(11)$

Theorem 5.2.4.18 (Bilder liegen im Zielbereich).

Mengen: A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F[A] \subseteq B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$A \subseteq A$	$Th. 3.5.3.1$
1	3	$F[A] \subseteq B$	$Th. 5.2.4.16(2, 1)$

Theorem 5.2.4.19 (Bilder in disjunkten Zielmengen sind disjunkt).

Mengen: A, B, C, D

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow C, G: B \rightarrow D, C \cap D = \emptyset \vdash F[A] \cap G[B] = \emptyset$$

1	1	$F: A \rightarrow C$	A
2	2	$G: B \rightarrow D$	A
3	3	$C \cap D = \emptyset$	A
1	4	$F[A] \subseteq C$	<i>Th.</i> 5.2.4.18(1)
2	5	$G[B] \subseteq D$	<i>Th.</i> 5.2.4.18(2)
1,2	6	$F[A] \cap G[B] \subseteq C \cap D$	<i>Th.</i> 3.13.3.70(4, 5)
1,2,3	7	$F[A] \cap G[B] \subseteq \emptyset$	$= E(3, 6)$
1,2,3	8	$F[A] \cap G[B] = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.3(7)

2.5 Urbild

Definition 5.2.5.1 (Urbildmenge).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] := \{x \in A \mid F(x) \in C\}$$

Theorem 5.2.5.1.

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B \vdash (x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C))$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
1,2	3	$F^{-1}[C] = \{u \in A \mid F(u) \in C\}$	<i>Def.</i> 5.2.5.1(1, 2)
	4	$x \in \{u \in A \mid F(u) \in C\} \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	<i>Th.</i> 3.7.2.5
1,2	5	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	$= E(3, 4)$

Theorem 5.2.5.2 (Das Urbild der leeren Menge ist leer).

Mengen: A, B, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F^{-1}[\emptyset] = \emptyset$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$\emptyset \subseteq B$	<i>Th.</i> 3.6.3.2

3	$3 \ x \in F^{-1}[\emptyset]$	A
1,2	$4 \ x \in F^{-1}[\emptyset] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \emptyset)$	Th. 5.2.5.1(1,2)
1,3	$5 \ x \in A \wedge F(x) \in \emptyset$	Th. 2.2.4.1(4,3)
1,3	$6 \ F(x) \in \emptyset$	$\wedge E2(5)$
	$7 \ F(x) \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
1,3	$8 \ x \in \emptyset$	Th. 2.1.7.3(6,7)
1	$9 \ \forall x (x \in F^{-1}[\emptyset] \rightarrow x \in \emptyset)$	$\forall I(\rightarrow I(3,8))$
1	$10 \ F^{-1}[\emptyset] \subseteq \emptyset$	Def. 3.5.1.1(9)
1	$11 \ F^{-1}[\emptyset] = \emptyset$	Th. 3.6.3.3(10)

Theorem 5.2.5.3 (Urbild einer Einermenge).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, y \in B \vdash F^{-1}[\{y\}] = \{x \in A \mid F(x) = y\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$ Th. 5.2.5.3(i)

$$F: A \rightarrow B, y \in B \vdash F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$$

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ y \in B$	A
2	$3 \ \{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(2)
4	$4 \ x \in F^{-1}[\{y\}]$	A
1,3	$5 \ x \in F^{-1}[\{y\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \{y\})$	Th. 5.2.5.1(1,3)
1,3,4	$6 \ x \in A \wedge F(x) \in \{y\}$	Th. 2.2.4.1(5,4)
1,3,4	$7 \ x \in A$	$\wedge E1(6)$
1,3,4	$8 \ F(x) \in \{y\}$	$\wedge E2(6)$
1,3,4	$9 \ F(x) = y$	Th. 3.11.3.9(8)
1,3,4	$10 \ x \in A \wedge F(x) = y$	$\wedge I(7,9)$
1,3,4	$11 \ x \in \{x \in A \mid F(x) = y\}$	Th. 3.7.2.5(10)
1,2	$12 \ \forall x (x \in F^{-1}[\{y\}] \rightarrow x \in \{x \in A \mid F(x) = y\})$	$\forall I(\rightarrow I(4,11))$
1,2	$13 \ F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$	Def. 3.5.1.1(12)

Teilmengenrichtung $\{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$ Th. 5.2.5.3(ii)

$$F: A \rightarrow B, y \in B \vdash \{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$$

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ y \in B$	A
2	$3 \ \{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(2)
4	$4 \ x \in \{x \in A \mid F(x) = y\}$	A

4	5	$x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 3.7.2.5(4)
4	6	$x \in A$	$\wedge E1(5)$
4	7	$F(x) = y$	$\wedge E2(5)$
4	8	$F(x) \in \{y\}$	Th. 3.11.3.9(7)
4	9	$x \in A \wedge F(x) \in \{y\}$	$\wedge I(6, 8)$
1,3	10	$x \in F^{-1}[\{y\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \{y\})$	Th. 5.2.5.1(1,3)
1,3,4	11	$x \in F^{-1}[\{y\}]$	Th. 2.2.4.2(10,9)
1,2	12	$\forall x (x \in \{x \in A \mid F(x) = y\} \rightarrow x \in F^{-1}[\{y\}])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 11))$
1,2	13	$\{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$	Def. 3.5.1.1(12)

Zusammenfassung:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$	Th. 5.2.5.3(i)(1,2)
1,2	4	$\{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$	Th. 5.2.5.3(ii)(1,2)
1,2	5	$F^{-1}[\{y\}] = \{x \in A \mid F(x) = y\}$	Th. 3.5.3.5(2,3)

□

2.5.1 Urbilder liegen im Definitionsbereich

Theorem 5.2.5.4 (Urbilder liegen im Definitionsbereich).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$x \in F^{-1}[C]$	A
1,2	4	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
1,2,3	5	$x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
1,2,3	6	$x \in A$	$\wedge E1(5)$
1,2	7	$\forall x (x \in F^{-1}[C] \rightarrow x \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$
1,2	8	$F^{-1}[C] \subseteq A$	Def. 3.5.1.1(7)

Theorem 5.2.5.5 (Urbildgleichheit aus punktwaiser Charakterisierung).

Mengen: A, B, S, T, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, S \subseteq A$$

$$, \forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) \vdash F^{-1}[T] = S$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[T] \subseteq S$

Th. 5.2.5.5(i)

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, S \subseteq A \\ , \forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) \vdash F^{-1}[T] \subseteq S$$

1	1 $F: A \rightarrow B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
3	3 $S \subseteq A$	A
4	4 $\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	A
5	5 $x \in F^{-1}[T]$	A
1,2	6 $x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	Th. 5.2.5.1(1,2)
1,2,5	7 $x \in A \wedge F(x) \in T$	Th. 2.2.4.1(6,5)
1,2,5	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
1,2,5	9 $F(x) \in T$	$\wedge E2(7)$
4	10 $x \in A \rightarrow (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	$\forall E(4)$
1,2,4,5	11 $F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	$\rightarrow E(8,10)$
1,2,4,5	12 $x \in S$	Th. 2.2.4.1(11,9)
1,2,4	13 $F^{-1}[T] \subseteq S$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5,12))$)

Teilmengenrichtung $S \subseteq F^{-1}[T]$

Th. 5.2.5.5(ii)

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, S \subseteq A \\ , \forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) \vdash S \subseteq F^{-1}[T]$$

1	1 $F: A \rightarrow B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
3	3 $S \subseteq A$	A
4	4 $\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	A
5	5 $x \in S$	A
3,5	6 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(3,5)
4	7 $x \in A \rightarrow (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	$\forall E(4)$
3,4,5	8 $F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	$\rightarrow E(6,7)$
3,4,5	9 $F(x) \in T$	Th. 2.2.4.2(8,5)
3,4,5	10 $x \in A \wedge F(x) \in T$	$\wedge I(6,9)$
1,2	11 $x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	Th. 5.2.5.1(1,2)
1,2,3,4,5	12 $x \in F^{-1}[T]$	Th. 2.2.4.2(11,10)
1,2,3,4	13 $S \subseteq F^{-1}[T]$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5,12))$)

Schluss:

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ T \subseteq B$	A
3	$3 \ S \subseteq A$	A
4	$4 \ \forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) A$	
1,2,3,4	$5 \ F^{-1}[T] \subseteq S$	Th. 5.2.5.5(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$6 \ S \subseteq F^{-1}[T]$	Th. 5.2.5.5(ii)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$7 \ F^{-1}[T] = S$	Th. 3.5.3.5(5,6)

□

2.5.2 Rechenregeln für Urbilder

Theorem 5.2.5.6 (Monotonie des Urbilds).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq D, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[D]$$

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ C \subseteq D$	A
3	$3 \ D \subseteq B$	A
2,3	$4 \ C \subseteq B$	Th. 3.5.3.6(2,3)
5	$5 \ x \in F^{-1}[C]$	A
1,4	$6 \ x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.5.1(1,4)
1,4,5	$7 \ x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.2.4.1(6,5)
1,4,5	$8 \ x \in A$	$\wedge E1(7)$
1,4,5	$9 \ F(x) \in C$	$\wedge E2(7)$
1,2,4,5	$10 \ F(x) \in D$	Th. 3.5.2.6(2,9)
1,2,4,5	$11 \ x \in A \wedge F(x) \in D$	$\wedge I(8,10)$
1,3	$12 \ x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in D)$	Th. 5.2.5.1(1,3)
1,2,3,5	$13 \ x \in F^{-1}[D]$	Th. 2.2.4.2(12,11)
1,2,3	$14 \ \forall x (x \in F^{-1}[C] \rightarrow x \in F^{-1}[D])$	$\forall I(\rightarrow I(5,13))$
1,2,3	$15 \ F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[D]$	Def. 3.5.1.1(14)

Theorem 5.2.5.7 (Element eines Urbilds einer Vereinigung).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B, x \in F^{-1}[C \cup D] \vdash x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ C \subseteq B$	A

3	3	$D \subseteq B$	A
4	4	$x \in F^{-1}[C \cup D]$	A
2,3	5	$C \cup D \subseteq B$	Th. 3.13.3.53(2,3)
5	6	$x \in F^{-1}[C \cup D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C \cup D)$	Th. 5.2.5.1(1,5)
4,5	7	$x \in A \wedge F(x) \in C \cup D$	Th. 2.2.4.1(6,4)
4,5	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
4,5	9	$F(x) \in C \cup D$	$\wedge E2(7)$
4,5	10	$F(x) \in C \vee F(x) \in D$	Th. 3.13.2.8(9)
11	11	$F(x) \in C$	A
1,2,4,5,11	12	$x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.13.3.1(Th. 2.2.4.2(Th. 5.2.5.1(1,2), $\wedge I(8,11)$))
13	13	$F(x) \in D$	A
1,3,4,5,13	14	$x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.13.3.2(Th. 2.2.4.2(Th. 5.2.5.1(1,3), $\wedge I(8,13)$))
1,2,3,4	15	$x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	$\vee E(10,11,12,13,14)$

Theorem 5.2.5.8 (Urbild einer Vereinigung).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cup D] = F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$ Th. 5.2.5.8(i)

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
4	4	$x \in F^{-1}[C \cup D]$	A
1,2,3,4	5	$x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.7(1,2,3,4)
1,2,3	6	$\forall x (x \in F^{-1}[C \cup D] \rightarrow x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D])$	$\forall I(\rightarrow I(4,5))$
1,2,3	7	$F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Def. 3.5.1.1(6)

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$ Th. 5.2.5.8(ii)

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
2	4	$C \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.51(2)

3	5	$D \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.52(3)
2,3	6	$C \cup D \subseteq B$	Th. 3.13.3.53(2,3)
1,2,3	7	$F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 5.2.5.6(1,4,6)
1,2,3	8	$F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 5.2.5.6(1,5,6)
1,2,3	9	$F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 3.13.3.53(7,8)

Zusammenfassung:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
1,2,3	4	$F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.8(i)(1,2,3)
1,2,3	5	$F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 5.2.5.8(ii)(1,2,3)
1,2,3	6	$F^{-1}[C \cup D] = F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

Theorem 5.2.5.9 (Urbild eines Durchschnitts liegt im Durchschnitt der Urbilder).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
	4	$C \cap D \subseteq C$	Th. 3.10.2.10
	5	$C \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
1,2	6	$F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C]$	Th. 5.2.5.6(1,4,2)
1,3	7	$F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.6(1,5,3)
8	8	$x \in F^{-1}[C \cap D]$	A
6,8	9	$x \in F^{-1}[C]$	Th. 3.5.2.6(6,8)
7,8	10	$x \in F^{-1}[D]$	Th. 3.5.2.6(7,8)
6,7,8	11	$x \in F^{-1}[C] \wedge x \in F^{-1}[D]$	$\wedge I(9,10)$
6,7,8	12	$x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 3.10.2.3(11)
1,2,3	13	$\forall x (x \in F^{-1}[C \cap D] \rightarrow x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D])$	$\forall I(\rightarrow I(8,12))$
1,2,3	14	$F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Def. 3.5.1.1(13)

Theorem 5.2.5.10 (Gemeinsame Urbildwerte liegen im Urbild des Durchschnitts).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B, x \in F^{-1}[C], x \in F^{-1}[D] \vdash x \in F^{-1}[C \cap D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
4	4	$x \in F^{-1}[C]$	A
5	5	$x \in F^{-1}[D]$	A
1,2	6	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
1,2,4	7	$x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
1,2,4	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
1,2,4	9	$F(x) \in C$	$\wedge E2(7)$
1,3	10	$x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in D)$	Th. 5.2.5.1(1, 3)
1,3,5	11	$x \in A \wedge F(x) \in D$	Th. 2.2.4.1(10, 5)
1,3,5	12	$F(x) \in D$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,4,5	13	$F(x) \in C \wedge F(x) \in D$	$\wedge I(9, 12)$
1,2,3,4,5	14	$F(x) \in C \cap D$	Th. 3.10.2.3(13)
3	15	$C \cap D \subseteq B$	Th. 3.10.2.13(3)
1,2,3,4,5	16	$x \in A \wedge F(x) \in C \cap D$	$\wedge I(8, 14)$
1,15	17	$x \in F^{-1}[C \cap D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C \cap D)$	Th. 5.2.5.1(1, 15)
1,2,3,4,5	18	$x \in F^{-1}[C \cap D]$	Th. 2.2.4.2(17, 16)

Theorem 5.2.5.11 (Urbild eines Durchschnitts).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cap D] = F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$ Th. 5.2.5.11(i)

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
4	4	$x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	A
4	5	$x \in F^{-1}[C] \wedge x \in F^{-1}[D]$	Th. 3.10.2.3(4)
4	6	$x \in F^{-1}[C]$	$\wedge E1(5)$
4	7	$x \in F^{-1}[D]$	$\wedge E2(5)$

1,2,3,6,7	$8 x \in F^{-1}[C \cap D]$	Th. 5.2.5.10(1,2,3,6,7)
1,2,3	$9 \forall x (x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \rightarrow x \in F^{-1}[C \cap D]) \forall I(\rightarrow I(4, 8))$	
1,2,3	$10 F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$	Def. 3.5.1.1(9)

Zusammenfassung:

1	$1 F: A \rightarrow B$	A
2	$2 C \subseteq B$	A
3	$3 D \subseteq B$	A
1,2,3	$4 F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.9(1,2,3)
1,2,3	$5 F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$	Th. 5.2.5.11(i)(1,2,3)
1,2,3	$6 F^{-1}[C \cap D] = F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

2.6 Graph einer Funktion

Theorem 5.2.6.1 (Graph mit eindeutigen Werten ist eine Funktion).

Mengen: A, B, R, x, y, z

$$R \subseteq A \times B, \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R) \vdash R: A \rightarrow B$$

Beweis.

Funktionale Eindeutigkeit

Th. 5.2.6.1(i)

$$R \subseteq A \times B, \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R), \\ (x, y) \in R, (x, z) \in R \vdash y = z$$

1	$1 R \subseteq A \times B$	A
2	$2 \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R)$	A
3	$3 (x, y) \in R$	A
4	$4 (x, z) \in R$	A
1,3	$5 (x, y) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(1,3)
1,3	$6 x \in A$	Th. 3.16.5.7(5)
1,3	$7 y \in B$	Th. 3.16.5.8(5)
1,4	$8 (x, z) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(1,4)
1,4	$9 z \in B$	Th. 3.16.5.8(8)
1,2,3	$10 \exists! y \in B ((x, y) \in R)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 6)$
1,2,3,4	$11 y = z$	$\exists! E(10, 7, 9, 3, 4)$

Totalität

Th. 5.2.6.1(ii)

$$R \subseteq A \times B, \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R), x \in A \vdash \exists y ((x, y) \in R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ R \subseteq A \times B \quad A \\ 2 & 2 \ \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R) A \\ 3 & 3 \ x \in A \quad A \\ 2,3 & 4 \ \exists! y \in B ((x, y) \in R) \quad \rightarrow E(\forall E(2), 3) \\ 2,3 & 5 \ \exists y ((x, y) \in R) \quad \exists! E(4) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ R \subseteq A \times B \quad A \\ 2 & 2 \ \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R) A \\ 1,2 & 3 \ R: A \rightarrow B \quad \text{Def. 5.2.1.1(1, Th. 5.2.6.1(i)(1,2), Th. 5.2.6.1(ii)(1,2))} \end{array}$$

□

Definition 5.2.6.1 (Graph einer Funktion).

Mengen: x, y, A, B

Funktionensymbol: F

$$\text{Graph}(F) := \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$$

Theorem 5.2.6.2.

Mengen: x, y, A, B

Funktionensymbol: F

$$\text{Graph}(F) \subseteq A \times B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{Graph}(F) := \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\} \quad \text{Def. 5.2.6.1} \\ 1 & 2 \ \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\} \subseteq A \times B \quad \text{Th. 3.7.3.7} \\ 1 & 3 \ \text{Graph}(F) \subseteq A \times B \quad = E(1, 2) \end{array}$$

Theorem 5.2.6.3.

Mengen: x, y, A, B

Funktionensymbol: F

$$(x, y) \in \text{Graph}(F) \vdash y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (x, y) \in \text{Graph}(F) \quad A \\ & 2 \ \text{Graph}(F) = \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\} \quad \text{Def. 5.2.6.1} \\ 1 & 3 \ y = F(x) \quad \text{Th. 3.7.3.4(1, 2)} \end{array}$$

Theorem 5.2.6.4 (Funktionale Eindeutigkeit von $\text{Graph}(F)$).

Mengen: x, y, z

Funktionensymbol: F

$$(x, y) \in \text{Graph}(F), (x, z) \in \text{Graph}(F) \vdash y = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (x, y) \in \text{Graph}(F) \ A \\ 2 & 2 \ (x, z) \in \text{Graph}(F) \ A \\ 1 & 3 \ y = F(x) \quad \text{Th. 5.2.6.3(1)} \\ 2 & 4 \ z = F(x) \quad \text{Th. 5.2.6.3(2)} \\ 1,2 & 5 \ y = z \quad \text{Th. 2.9.1.3(3, 4)} \end{array}$$

Theorem 5.2.6.5.

Mengen: u, x, y

Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A \ F(u) \in B, x \in A \vdash \exists y (x, y) \in \text{Graph}(F)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \forall u \in A \ F(u) \in B \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \ F(x) \in B \quad \rightarrow E(\forall E(1), 2) \\ 1,2 & 4 \ (x, F(x)) \in A \times B \quad \text{Th. 3.16.5.9(2, 3)} \\ & 5 \ F(x) = F(x) \quad = I \\ 1,2 & 6 \ (x, F(x)) \in \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\} \quad \text{Th. 3.7.2.6(4, 5)} \\ 1,2 & 7 \ (x, F(x)) \in \text{Graph}(F) \quad = E(\text{Def. 5.2.6.1}, 6) \\ 1,2 & 8 \ \exists y (x, y) \in \text{Graph}(F) \quad \exists I(7) \end{array}$$

Theorem 5.2.6.6 (Graph eines Funktionensymbols ist eine Funktion).

Mengen: A, B

Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A \ F(u) \in B \vdash \text{Graph}(F): A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \forall u \in A \ F(u) \in B \quad A \\ & 2 \ \text{Graph}(F) \subseteq A \times B \quad \text{Th. 5.2.6.2} \\ & 3 \ \forall (x, y), (x, z) \in \text{Graph}(F) \ y = z \quad \text{Th. 5.2.6.4} \\ 1 & 4 \ \forall x \in A \ \exists y (x, y) \in \text{Graph}(F) \quad \text{Th. 5.2.6.5(1)} \\ 1 & 5 \ \text{Graph}(F): A \rightarrow B \quad \text{Def. 5.2.1.1(2, 3, 4)} \end{array}$$

Theorem 5.2.6.7 (Funktionswerte von $\text{Graph}(F)$).

Mengen: A, B, x

Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A \ F(u) \in B \vdash \forall x \in A \ \text{Graph}(F)(x) = F(x)$$

1	1	$\forall u \in A \ F(u) \in B$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\text{Graph}(F): A \rightarrow B$	$Th. \ 5.2.6.6(1)$
1,2	4	$(x, \text{Graph}(F)(x)) \in \text{Graph}(F)$	$Th. \ 5.2.3.2(3,2)$
1,2	5	$\text{Graph}(F)(x) = F(x)$	$Th. \ 5.2.6.3(4)$
1	6	$\forall x \in A \ \text{Graph}(F)(x) = F(x)$	$\forall I(\rightarrow I(2,5))$

Theorem 5.2.6.8 (Graph einer Funktion ist die Funktion).

Mengen: A, B, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash \text{Graph}(F) = F$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F(x) \in B$	$Th. \ 5.2.3.8(1,2)$
1	4	$\forall x \in A \ F(x) \in B$	$\forall I(\rightarrow I(2,3))$
1	5	$\text{Graph}(F): A \rightarrow B$	$Th. \ 5.2.6.6(4)$
1	6	$\forall x \in A \ (\text{Graph}(F)(x) = F(x))$	$Th. \ 5.2.6.7(4)$
1	7	$\text{Graph}(F) = F$	$Th. \ 5.2.3.16(5,1,6)$

2.6.1 Direkte Funktionskonstruktion aus typisierten Termen

Sei y ein bereits gebildeter Term, in dem x frei vorkommen darf. In den beiden beschränkten Quantoren des folgenden Satzes bindet $\forall x$ auch diese Vorkommen von x in y . Die Voraussetzung ist also die universelle Abschließung der Typisierungsimplikation und nicht die bloße offene Formel $x \in A \rightarrow y \in B$.

Theorem 5.2.6.9 (Funktion zu einem typisierten Term).

Mengen: A, B, F, G, x, z, w

Term: y (mit ausgezeichnetem x)

Frisch für y : F, G, z, w

$$\forall x \in A \ y \in B \vdash \exists! F \left(F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A \ F(x) = y \right)$$

Im Beweis steht R_y lediglich als Abkürzung für den Mengenterm

$$\{(x, z) \in A \times B \mid z = y\},$$

wobei x und das frische z innerhalb der Aussonderung gebunden sind. Damit wird insbesondere kein zusätzliches Funktionensymbol eingeführt.

Beweis.

Graphkonstruktion

Th. 5.2.6.9(i)

$$\forall x \in A \, y \in B \vdash R_y: A \rightarrow B$$

1	1	$\forall x \in A \, y \in B$	A
	2	$R_y \subseteq A \times B$	Th. 3.7.3.7
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$y \in B$	$\rightarrow E(\forall E(1), 3)$
1,3	5	$(x, y) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(3,4)
	6	$y = y$	$= I$
1,3	7	$(x, y) \in R_y$	Th. 3.7.2.6(5,6)
1,3	8	$y \in B \wedge (x, y) \in R_y$	$\wedge I(4, 7)$
1,3	9	$\exists z (z \in B \wedge (x, z) \in R_y)$	$\exists I(8)$
10	10	$z \in B \wedge (x, z) \in R_y$	A
11	11	$w \in B \wedge (x, w) \in R_y$	A
10	12	$(x, z) \in R_y$	$\wedge E2(10)$
11	13	$(x, w) \in R_y$	$\wedge E2(11)$
10	14	$z = y$	$\wedge E2(Th. 3.7.2.5(12))$
11	15	$w = y$	$\wedge E2(Th. 3.7.2.5(13))$
10,11	16	$z = w$	Th. 2.9.1.3(14,15)
1,3	17	$\exists! z \in B ((x, z) \in R_y)$	$\exists! I(9, 10, 11, 16)$
1	18	$\forall x \in A \exists! z \in B ((x, z) \in R_y)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 17))$
1	19	$R_y: A \rightarrow B$	Th. 5.2.6.1(2,18)

Funktionswerte

Th. 5.2.6.9(ii)

$$\forall x \in A \, y \in B \vdash \forall x \in A \, R_y(x) = y$$

1	1	$\forall x \in A \, y \in B$	A
1	2	$R_y: A \rightarrow B$	Th. 5.2.6.9(i)(1)
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$(x, R_y(x)) \in R_y$	Th. 5.2.3.2(2,3)
1,3	5	$R_y(x) = y$	$\wedge E2(Th. 3.7.2.5(4))$
1	6	$\forall x \in A \, R_y(x) = y$	$\forall I(\rightarrow I(3, 5))$

Existenz

Th. 5.2.6.9(iii)

$$\forall x \in A \, y \in B \vdash \exists F \left(F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A \, F(x) = y \right)$$

1	1	$\forall x \in A \, y \in B$	A
1	2	$R_y: A \rightarrow B$	Th. 5.2.6.9(i)(1)
1	3	$\forall x \in A \, R_y(x) = y$	Th. 5.2.6.9(ii)(1)

$$1 \quad 4 \quad \exists F \left(F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y \right) \exists I(\wedge I(2, 3))$$

Eindeutigkeit

Th. 5.2.6.9(iv)

$$\begin{aligned} F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y, \\ G: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A G(x) = y \vdash F = G \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y & A \\ 2 \quad 2 \quad G: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A G(x) = y & A \\ 1 \quad 3 \quad F: A \rightarrow B & \wedge E1(1) \\ 1 \quad 4 \quad \forall x \in A F(x) = y & \wedge E2(1) \\ 2 \quad 5 \quad G: A \rightarrow B & \wedge E1(2) \\ 2 \quad 6 \quad \forall x \in A G(x) = y & \wedge E2(2) \\ 1,2 \quad 7 \quad \forall x \in A F(x) = G(x) & \text{Th. 2.10.7.2(4,6)} \\ 1,2 \quad 8 \quad F = G & \text{Th. 5.2.3.16(3,5,7)} \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \forall x \in A y \in B & A \\ 1 \quad 2 \quad \exists F \left(F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y \right) & \text{Th. 5.2.6.9(iii)(1)} \\ 3 \quad 3 \quad F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y & A \\ 4 \quad 4 \quad G: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A G(x) = y & A \\ 3,4 \quad 5 \quad F = G & \text{Th. 5.2.6.9(iv)(3,4)} \\ 1 \quad 6 \quad \exists! F \left(F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y \right) & \exists! I(2, 3, 4, 5) \end{array}$$

□

Aus einer punktweisen Typisierungsregel $x \in A \vdash y \in B$ folgt die Voraussetzung des Satzes durch Implikations- und Allquantoreinführung. In einem konkreten Definitionsblock kann daher das frische Funktionssymbol unmittelbar mit seinem Typ und der Grundgleichung eingeführt werden. Ein vorheriges temporäres Vorschriftssymbol t ist dafür nicht erforderlich. Rekursive oder nur partiell bestimmte Vorschriften benötigen weiterhin einen eigenen Existenz- und Eindeutigkeitsbeweis.

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen allgemeiner Funktionen

Für die direkten Funktionsdefinitionen dieses und der folgenden Bände gilt die folgende Konvention: Der Beweis des Definitionsblocks weist nur noch nach, dass der rechts stehende Term für jedes Argument im angegebenen Zielbereich liegt. Theorem Th. 5.2.6.9 liefert daraus die Existenz und Eindeutigkeit der angegebenen Funktion samt ihrer Grundgleichung. Ein temporäres Vorschriftssymbol und ein gesonderter Existenzsatz werden deshalb nicht wiederholt.

3.1 Elementare Beispiele

3.1.1 Konstante Funktionen

Konstante Funktionen sind die einfachsten Abbildungen mit vorgegebenem Wertebereich: Ist $b \in B$, so soll jedes Argument aus A auf denselben Wert b abgebildet werden. Der einzige inhaltliche Nachweis ist die bereits vorausgesetzte Zugehörigkeit $b \in B$.

Definition 5.3.1.1 (Konstante Funktion).

Mengen: A, B, b, x

Funktionen: $K_b^{A,B}$

$$b \in B \vdash K_b^{A,B} : A \rightarrow B, \\ \forall x \in A (K_b^{A,B}(x) := b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad b \in B \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \quad b \in B \quad \wedge E1(\wedge I(1,2)) \end{array}$$

$$1 \ 4 \ \forall x \in A \ b \in B \ \forall I(\rightarrow I(2, 3))$$

Theorem 5.3.1.1 (Konstante Funktion ist eine Abbildung).

Mengen: A, B, b

Funktionensymbol: $K_b^{A,B}$

$$b \in B \vdash K_b^{A,B}: A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ b \in B & A \\ 1 \ 2 \ K_b^{A,B}: A \rightarrow B & \text{Def. 5.3.1.1(1)} \end{array}$$

Theorem 5.3.1.2 (Wert der konstanten Funktion).

Mengen: A, B, b, x

Funktionen: $K_b^{A,B}$

$$b \in B, x \in A \vdash K_b^{A,B}(x) = b$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ b \in B & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 1 \ 3 \ \forall u \in A \ K_b^{A,B}(u) = b & \text{Def. 5.3.1.1(1)} \\ 1,2 \ 4 \ K_b^{A,B}(x) = b & \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

3.1.2 Funktionen mit einelementigem Graphen

Theorem 5.3.1.3 (Ein geordnetes Paar als Funktionsgraph).

Mengen: a, b, B, x, y, z

$$b \in B \vdash \{(a, b)\}: \{a\} \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ b \in B & A \\ 2 \ a \in \{a\} & \text{Th. 3.11.3.8} \\ 1 \ 3 \ (a, b) \in \{a\} \times B & \text{Th. 3.16.5.9(2,1)} \\ 1 \ 4 \ \{(a, b)\} \subseteq \{a\} \times B & \text{Th. 3.11.3.15(3)} \\ 5 \ 5 \ x \in \{a\} & A \\ 5 \ 6 \ x = a & \text{Th. 3.11.3.9(5)} \\ 7 \ (a, b) \in \{(a, b)\} & \text{Th. 3.11.3.8} \\ 5 \ 8 \ (x, b) \in \{(a, b)\} & = E(6, 7) \\ 1,5 \ 9 \ \exists y \in B ((x, y) \in \{(a, b)\}) & \exists I(\wedge I(1, 8)) \\ 10 \ 10 \ y \in B \wedge (x, y) \in \{(a, b)\} & A \\ 11 \ 11 \ z \in B \wedge (x, z) \in \{(a, b)\} & A \\ 10 \ 12 \ (x, y) = (a, b) & \text{Th. 3.11.3.9}(\wedge E2(10)) \end{array}$$

10 13	$y = b$	$\wedge E2(Th. 3.11.4.1(12))$
11 14	$(x, z) = (a, b)$	Th. 3.11.3.9($\wedge E2(11)$)
11 15	$z = b$	$\wedge E2(Th. 3.11.4.1(14))$
10,11 16	$y = z$	Th. 2.9.1.3(13,15)
1,5 17	$\exists! y \in B ((x, y) \in \{(a, b)\})$	$\exists! I(9, 10, 11, 16)$
1 18	$\forall x \in \{a\} \exists! y \in B ((x, y) \in \{(a, b)\}) \forall I(\rightarrow I(5, 17))$	
1 19	$\{(a, b)\}: \{a\} \rightarrow B$	Th. 5.2.6.1(4,18)

Theorem 5.3.1.4 (Auswertung eines einelementigen Funktionsgraphen).

Mengen: a, b, B

$$b \in B \vdash \{(a, b)\}(a) = b$$

1 1	$b \in B$	A
1 2	$\{(a, b)\}: \{a\} \rightarrow B$	Th. 5.3.1.3(1)
3	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1 4	$(a, \{(a, b)\}(a)) \in \{(a, b)\}$	Th. 5.2.3.2(2, 3)
1 5	$(a, \{(a, b)\}(a)) = (a, b)$	Th. 3.11.3.9(4)
1 6	$\{(a, b)\}(a) = b$	$\wedge E2(Th. 3.11.4.1(5))$

3.1.3 Fallunterscheidungsabbildungen

Eine Fallabbildung wird aus zwei bereits typisierten Zweigen gebildet. Der Fallterm aus B02 ist auf $A \cup B$ stets ein Element von C ; damit kann die Funktion unmittelbar eingeführt werden.

Definition 5.3.1.2 (Fallabbildung).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $f, g, \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$

$$f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C \vdash \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C,$$

$$\forall x \in A \cup B \left(\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) := \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \right)$$

1 1	$f: A \rightarrow C$	A
2 2	$g: B \rightarrow C$	A
3 3	$x \in A \cup B$	A

3	4	$x \in A \vee x \in B$	<i>Th.</i> 3.13.2.8(3)
	5	$x \in A \vee x \notin A$	<i>Th.</i> 2.1.7.1
6	6	$x \in A$	A
1,6	7	$f(x) \in C$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(1,6)
6	8	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = f(x)$	<i>Th.</i> 2.10.11.3(6)
1,6	9	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C = E(8,7)$	
10	10	$x \notin A$	A
3,10	11	$x \in B$	<i>Th.</i> 2.2.5.4(4,10)
2,3,10	12	$g(x) \in C$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(2,11)
10	13	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = g(x)$	<i>Th.</i> 2.10.11.4(10)
2,3,10	14	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C = E(13,12)$	
1,2,3	15	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C \quad \vee E(5,6,9,10,14)$	

Theorem 5.3.1.5 (Fallabbildung ist eine Funktion).

Mengen: A, B, C

Funktionen: f, g

Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$

$f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C \vdash$

$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C$

1	1	$f: A \rightarrow C$	A
2	2	$g: B \rightarrow C$	A
1,2	3	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C$	<i>Def.</i> 5.3.1.2(1,2)

Theorem 5.3.1.6 (Grundgleichung der Fallabbildung).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: f, g

Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$

$f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, x \in A \cup B \vdash$

$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ f: A \rightarrow C \quad A \\
2 & 2 \ g: B \rightarrow C \quad A \\
3 & 3 \ x \in A \cup B \quad A \\
1,2 & 4 \ \forall u \in A \cup B \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (u) = \begin{cases} f(u), & \text{falls } u \in A \\ g(u), & \text{falls } \neg u \in A \end{cases} \quad \text{Def. 5.3.1.2(1, 2)} \\
1,2,3 & 5 \ \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \quad \rightarrow E(\forall E(4), 3)
\end{array}$$

Theorem 5.3.1.7 (Fallabbildung im linken Fall).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: f, g
Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$

$$\begin{array}{l}
f: A \rightarrow C, \ g: B \rightarrow C, \ x \in A \vdash \\
\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = f(x)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ f: A \rightarrow C \quad A \\
2 & 2 \ g: B \rightarrow C \quad A \\
3 & 3 \ x \in A \quad A \\
3 & 4 \ x \in A \cup B \quad \text{Th. 3.13.3.1(3)} \\
1,2,3 & 5 \ \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \quad \text{Th. 5.3.1.6(1, 2, 4)} \\
3 & 6 \ \left\{ \begin{array}{l} f(x), \text{ falls } x \in A \\ g(x), \text{ falls } \neg x \in A \end{array} = f(x) \quad \text{Th. 2.10.11.3(3)} \\
1,2,3 & 7 \ \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = f(x) \quad \text{Th. 2.9.1.2(5, 6)}
\end{array}$$

Theorem 5.3.1.8 (Fallabbildung im rechten Fall).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: f, g
Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$

$$\begin{array}{l}
A \cap B = \emptyset, \ f: A \rightarrow C, \ g: B \rightarrow C, \ x \in B \vdash \\
\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = g(x)
\end{array}$$

$$1 \ 1 \ A \cap B = \emptyset \quad A$$

2 2	$f: A \rightarrow C$	A
3 3	$g: B \rightarrow C$	A
4 4	$x \in B$	A
4 5	$x \in A \cup B$	$Th. 3.13.3.2(4)$
1,4 6	$x \notin A$	$Th. 3.10.2.22(1, 4)$
2,3,4 7	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}$	$Th. 5.3.1.6(2, 3, 5)$
1,4 8	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = g(x)$	$Th. 2.10.11.4(6)$
1,2,3,4 9	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = g(x)$	$Th. 2.9.1.2(7, 8)$

3.2 Fasern und Einschränkungen

3.2.1 Die Faserabbildung

Definition 5.3.2.1 (Faser zu F).

Mengen: A, B, y
Funktionen: F, Fib_F

$$F: A \rightarrow B \vdash \text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A),$$

$$\forall y \in B (\text{Fib}_F(y) := F^{-1}[\{y\}])$$

1 1	$F: A \rightarrow B$	A
2 2	$y \in B$	A
2 3	$\{y\} \subseteq B$	$Th. 3.11.3.15(2)$
1,2 4	$F^{-1}[\{y\}] = \{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\}$	$Def. 5.2.5.1(1, 3)$
5	$\{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\} \subseteq A$	$Th. 3.7.3.7$
1,2 6	$F^{-1}[\{y\}] \subseteq A$	$= E(4, 5)$
1,2 7	$F^{-1}[\{y\}] \in \mathcal{P}(A)$	$Th. 3.16.2.1(6)$

Theorem 5.3.2.1 (Faser ist eine Funktion).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$\text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$$

$$1 \text{ Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A) \text{ Def. 5.3.2.1}$$

Theorem 5.3.2.2 (Grundgleichung der Faser).

Mengen: A, B, y
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$
Funktionensymbol: Fib_F

$$y \in B \vdash \text{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ y \in B & A \\ 2 \ \forall u \in B \ \text{Fib}_F(u) = F^{-1}[\{u\}] & \text{Def. 5.3.2.1} \\ 1 \ 3 \ \text{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}] & \rightarrow E(\forall E(2), 1) \end{array}$$

Die Faser als Menge

Theorem 5.3.2.3 (Faser als Urbild eines Singletons).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B \vdash \text{Fib}_F(y) = \{x \in A \mid F(x) = y\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ y \in B & A \\ 1 \ 2 \ \{y\} \subseteq B & \text{Th. 3.11.3.15(1)} \\ 1 \ 3 \ \text{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}] & \text{Th. 5.3.2.2(1)} \\ 1 \ 4 & = \{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\} \text{Def. 5.2.5.1(Def. 5.2.1.1,2)} \\ 1 \ 5 & = \{u \in A \mid F(u) = y\} \text{Th. 5.2.3.12} \\ 1 \ 6 \ \text{Fib}_F(y) = \{u \in A \mid F(u) = y\} & \text{Tr. (3, 4, 5)} \end{array}$$

Theorem 5.3.2.4.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, x \in \text{Fib}_F(y) \vdash x \in A \wedge F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ y \in B & A \\ 2 \ 2 \ x \in \text{Fib}_F(y) & A \\ 1 \ 3 \ \text{Fib}_F(y) = \{t \in A \mid F(t) = y\} & \text{Th. 5.3.2.3(1)} \\ 1,2 \ 4 \ x \in \{t \in A \mid F(t) = y\} & = E(3, 2) \\ 1,2 \ 5 \ x \in A \wedge F(x) = y & \text{Th. 3.7.2.5(4)} \end{array}$$

Theorem 5.3.2.5.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, x \in \text{Fib}_F(y) \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ y \in B & A \\ 2 \ 2 \ x \in \text{Fib}_F(y) & A \\ 1,2 \ 3 \ x \in A \wedge F(x) = y & \text{Th. 5.3.2.4(1, 2)} \\ 1,2 \ 4 \ x \in A & \wedge E1(3) \end{array}$$

Theorem 5.3.2.6.**Mengen:** A, B, x, y **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, x \in \text{Fib}_F(y) \vdash F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ y \in B \quad A \\ 2 & 2 \ x \in \text{Fib}_F(y) \quad A \\ 1,2 & 3 \ x \in A \wedge F(x) = y \quad \text{Th. 5.3.2.4}(1,2) \\ 1,2 & 4 \ F(x) = y \quad \wedge E2(3) \end{array}$$

Theorem 5.3.2.7.**Mengen:** A, B, x, y **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, x \in A, F(x) = y \vdash x \in \text{Fib}_F(y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ y \in B \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 3 & 3 \ F(x) = y \quad A \\ 2,3 & 4 \ x \in A \wedge F(x) = y \quad \wedge I(2,3) \\ 2,3 & 5 \ x \in \{t \in A \mid F(t) = y\} \quad \text{Th. 3.7.2.5}(4) \\ 1 & 6 \ \text{Fib}_F(y) = \{t \in A \mid F(t) = y\} \quad \text{Th. 5.3.2.3}(1) \\ 1,2,3 & 7 \ x \in \text{Fib}_F(y) \quad = E(6,5) \end{array}$$

Theorem 5.3.2.8.**Mengen:** A, B, x, y **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B \vdash x \in \text{Fib}_F(y) \leftrightarrow x \in A \wedge F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ y \in B \quad A \\ 2 & 2 \ x \in \text{Fib}_F(y) \quad A \\ 1,2 & 3 \ x \in A \wedge F(x) = y \quad \text{Th. 5.3.2.4}(1,2) \\ 1 & 4 \ x \in \text{Fib}_F(y) \rightarrow (x \in A \wedge F(x) = y) \rightarrow I(2,3) \\ 5 & 5 \ x \in A \wedge F(x) = y \quad A \\ 5 & 6 \ x \in A \quad \wedge E1(5) \\ 5 & 7 \ F(x) = y \quad \wedge E2(5) \\ 1,5 & 8 \ x \in \text{Fib}_F(y) \quad \text{Th. 5.3.2.7}(1,6,7) \\ 1 & 9 \ (x \in A \wedge F(x) = y) \rightarrow x \in \text{Fib}_F(y) \rightarrow I(5,8) \\ 1 & 10 \ x \in \text{Fib}_F(y) \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = y) \leftrightarrow I(4,9) \end{array}$$

Theorem 5.3.2.9 (Verschiedene Fasern sind disjunkt).**Mengen:** A, B, y, z, a **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, z \in B, y \neq z \vdash \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z) = \emptyset$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$z \in B$	A
3	3	$y \neq z$	A
4	4	$a \in \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z)$	A
4	5	$a \in \text{Fib}_F(y)$	<i>Th.</i> 3.10.2.1(4)
4	6	$a \in \text{Fib}_F(z)$	<i>Th.</i> 3.10.2.2(4)
1,4	7	$F(a) = y$	<i>Th.</i> 5.3.2.6(1, 5)
2,4	8	$F(a) = z$	<i>Th.</i> 5.3.2.6(2, 6)
1,2,4	9	$y = z$	<i>Th.</i> 2.9.1.4(7, 8)
1,2,3,4	10	$\perp$	$\perp I(3, 9)$
1,2,3	11	$a \notin \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z)$	$\neg E(4, 10)$
1,2,3	12	$\forall a (a \notin \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z))$	$\forall I(11)$
1,2,3	13	$\text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z) = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4(12)

Theorem 5.3.2.10.

Mengen: A, B, X, Y, y, z

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, z \in B, X = \text{Fib}_F(y), Y = \text{Fib}_F(z), X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$z \in B$	A
3	3	$X = \text{Fib}_F(y)$	A
4	4	$Y = \text{Fib}_F(z)$	A
5	5	$X \neq Y$	A
6	6	$y = z$	A
4,6	7	$Y = \text{Fib}_F(y)$	<i>Th.</i> 5.2.3.3(6, 4)
3,4,6	8	$X = Y$	<i>Th.</i> 2.9.1.3(3, 7)
3,4,5,6	9	$\perp$	$\perp I(5, 8)$
1,2,3,4,5	10	$y \neq z$	$\neg I(6, 9)$
1,2,3,4,5	11	$\text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z) = \emptyset$	<i>Th.</i> 5.3.2.9(1, 2, 10)
1,2,3,4,5	12	$X \cap Y = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.10.2.20(3, 4, 11)

Theorem 5.3.2.11.

Mengen: A, B, X, Y, y, z

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$X \in \text{Fib}_F[B], Y \in \text{Fib}_F[B], X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$$

1	1	$X \in \text{Fib}_F[B]$	A
2	2	$Y \in \text{Fib}_F[B]$	A
3	3	$X \neq Y$	A

	4	$\text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 5.3.2.1
1	5	$\exists y \in B \ X = \text{Fib}_F(y)$	<i>Th.</i> 5.2.4.7(4, 1)
2	6	$\exists z \in B \ Y = \text{Fib}_F(z)$	<i>Th.</i> 5.2.4.7(4, 2)
7	7	$y \in B \wedge X = \text{Fib}_F(y) \ A$	
7	8	$y \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$X = \text{Fib}_F(y)$	$\wedge E2(7)$
10	10	$z \in B \wedge Y = \text{Fib}_F(z) \ A$	
10	11	$z \in B$	$\wedge E1(10)$
10	12	$Y = \text{Fib}_F(z)$	$\wedge E2(10)$
3,7,10	13	$X \cap Y = \emptyset$	<i>Th.</i> 5.3.2.10(8, 11, 9, 12, 3)
2,3,7	14	$X \cap Y = \emptyset$	$\exists E(6, 10, 13)$
1,2,3	15	$X \cap Y = \emptyset$	$\exists E(5, 7, 14)$

3.2.2 Die Einschränkung einer Funktion

Definition 5.3.2.2 (Einschränkung von F auf C).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$
Funktionensymbol: $F \upharpoonright_C$

$$C \subseteq A \vdash F \upharpoonright_C: C \rightarrow B, \\ \forall x \in C ((F \upharpoonright_C)(x) := F(x))$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$x \in C$	A
1,2	3	$x \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 2)
1,2	4	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(3)

Theorem 5.3.2.12 (Einschränkung von F auf C).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A \vdash F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$$

1	1	$C \subseteq A$	A
1	2	$F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$	<i>Def.</i> 5.3.2.2(1)

Theorem 5.3.2.13.

Mengen: A, B

$$C \subseteq A \vdash \text{TR}(F \upharpoonright_C, C, B)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\
1 & 2 \ F \upharpoonright_C: C \rightarrow B \quad Th. 5.3.2.12(1) \\
1 & 3 \ \text{TR}(F \upharpoonright_C, C, B) \quad Th. 5.2.2.1(2)
\end{array}$$

Theorem 5.3.2.14 (Grundgleichung der Einschränkung).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, x \in C \vdash F \upharpoonright_C (x) = F(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\
2 & 2 \ x \in C \quad A \\
1 & 3 \ \forall u \in C (F \upharpoonright_C)(u) = F(u) \quad Def. 5.3.2.2(1) \\
1,2 & 4 \ F \upharpoonright_C (x) = F(x) \quad \rightarrow E(\forall E(3), 2)
\end{array}$$

Theorem 5.3.2.15 (Gleichheitskriterium für Funktionseinschränkungen).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: C \rightarrow B, C \subseteq A \vdash \left(F \upharpoonright_C = G \leftrightarrow \forall x \in C (F(x) = G(x)) \right)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \ G: C \rightarrow B \quad A \\
3 & 3 \ C \subseteq A \quad A \\
1,3 & 4 \ F \upharpoonright_C: C \rightarrow B \quad Def. 5.3.2.2(3) \\
5 & 5 \ F \upharpoonright_C = G \quad A \\
6 & 6 \ x \in C \quad A \\
1,3,6 & 7 \ (F \upharpoonright_C)(x) = F(x) \quad Th. 5.3.2.14(3,6) \\
1,2,3,5,6 & 8 \ (F \upharpoonright_C)(x) = G(x) \quad Th. 5.2.3.17(4,2,6,5) \\
1,3,6 & 9 \ F(x) = (F \upharpoonright_C)(x) \quad Th. 2.9.1.1(7) \\
1,2,3,5,6 & 10 \ F(x) = G(x) \quad Th. 2.9.1.2(9,8) \\
1,2,3,5 & 11 \ \forall x \in C (F(x) = G(x)) \quad \forall I(\rightarrow I(6, 10)) \\
1,2,3 & 12 \ F \upharpoonright_C = G \rightarrow \forall x \in C (F(x) = G(x)) \rightarrow I(5, 11) \\
13 & 13 \ \forall x \in C (F(x) = G(x)) \quad A \\
14 & 14 \ x \in C \quad A \\
1,3,14 & 15 \ (F \upharpoonright_C)(x) = F(x) \quad Th. 5.3.2.14(3,14) \\
13,14 & 16 \ F(x) = G(x) \quad \rightarrow E(\forall E(13), 14) \\
1,3,13,14 & 17 \ (F \upharpoonright_C)(x) = G(x) \quad Th. 2.9.1.2(15,16) \\
1,3,13 & 18 \ \forall x \in C ((F \upharpoonright_C)(x) = G(x)) \quad \forall I(\rightarrow I(14, 17))
\end{array}$$

1,2,3,13	19	$F \upharpoonright_C = G$	Th. 5.2.3.16(4,2,18)
1,2,3	20	$\forall x \in C (F(x) = G(x)) \rightarrow F \upharpoonright_C = G \rightarrow I(13, 19)$	
1,2,3	21	$F \upharpoonright_C = G \leftrightarrow \forall x \in C (F(x) = G(x)) \leftrightarrow I(12, 20)$	

Bild der Einschränkung

Theorem 5.3.2.16 (Bild der Einschränkung).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash (F \upharpoonright_C)[C] = F[C]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $(F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C]$ Th. 5.3.2.16(i)

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash (F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C]$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
1,2	3	$F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$	Th. 5.3.2.12(1)
4	4	$y \in (F \upharpoonright_C)[C]$	A
1,2,4	5	$\exists x \in C y = F \upharpoonright_C(x)$	Th. 5.2.4.7(3,4)
6	6	$x \in C \wedge y = F \upharpoonright_C(x)$	A
6	7	$x \in C$	$\wedge E1(6)$
6	8	$y = F \upharpoonright_C(x)$	$\wedge E2(6)$
1,6	9	$F \upharpoonright_C(x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1,7)
1,6	10	$y = F(x)$	Th. 2.9.1.2(8,9)
1,6	11	$\exists x \in C y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(7, 10))$
1,2,6	12	$y \in F[C]$	Th. 5.2.4.4(1,2,11)
1,2	13	$\forall y (y \in (F \upharpoonright_C)[C] \rightarrow y \in F[C])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 12))$
1,2	14	$(F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C]$	Def. 3.5.1.1(13)

Teilmengenrichtung $F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$ Th. 5.3.2.16(ii)

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
1,2	3	$F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$	Th. 5.3.2.12(1)
4	4	$y \in F[C]$	A
1,2,4	5	$\exists x \in C y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(1,2,4)
6	6	$x \in C \wedge y = F(x)$	A
6	7	$x \in C$	$\wedge E1(6)$

6	8	$y = F(x)$	$\wedge E2(6)$
1,6	9	$F \upharpoonright_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1,7)
1,6	10	$F(x) = F \upharpoonright_C (x)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,6	11	$y = F \upharpoonright_C (x)$	Th. 2.9.1.2(8,10)
1,6	12	$\exists x \in C y = F \upharpoonright_C (x)$	$\exists I(\wedge I(7, 11))$
1,2,6	13	$y \in (F \upharpoonright_C)[C]$	Th. 5.2.4.8(3,12)
1,2	14	$\forall y (y \in F[C] \rightarrow y \in (F \upharpoonright_C)[C]) \forall I(\rightarrow I(4, 13))$	
1,2	15	$F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$	Def. 3.5.1.1(14)

Zusammenfassung:

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
1,2	3	$(F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C]$	Th. 5.3.2.16(i)(1,2)
1,2	4	$F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$	Th. 5.3.2.16(ii)(1,2)
1,2	5	$(F \upharpoonright_C)[C] = F[C]$	Th. 3.5.3.5(3,4)

□

Die Auswertungseigenschaft

Theorem 5.3.2.17.

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, x \in C, y \in C, F(x) = F(y) \vdash F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y)$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$x \in C$	A
3	3	$y \in C$	A
4	4	$F(x) = F(y)$	A
1,2	5	$F \upharpoonright_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1, 2)
1,3	6	$F \upharpoonright_C (y) = F(y)$	Th. 5.3.2.14(1, 3)
1,3	7	$F(y) = F \upharpoonright_C (y)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,3,4	8	$F(x) = F \upharpoonright_C (y)$	Th. 2.9.1.2(4, 7)
1,2,3,4	9	$F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y)$	Th. 2.9.1.2(5, 8)

Theorem 5.3.2.18.

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, x \in C, y \in C, F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y) \vdash F(x) = F(y)$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$x \in C$	A
3	3	$y \in C$	A
4	4	$F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y)$	A
1,2	5	$F \upharpoonright_C (x) = F(x)$	<i>Th.</i> 5.3.2.14(1, 2)
1,3	6	$F \upharpoonright_C (y) = F(y)$	<i>Th.</i> 5.3.2.14(1, 3)
1,2	7	$F(x) = F \upharpoonright_C (x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(5)
1,2,4	8	$F(x) = F \upharpoonright_C (y)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(7, 4)
1,2,3,4	9	$F(x) = F(y)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(8, 6)

Verkleinerung der Zielmenge

Theorem 5.3.2.19 (Verkleinerung der Zielmenge).

Mengen: A, B, C, x, y, z

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \forall x \in A F(x) \in C \vdash F: A \rightarrow C$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\forall x \in A F(x) \in C$	A
3	3	$(x, y) \in F$	A
1,3	4	$x \in A$	<i>Th.</i> 5.2.2.3(1, 3)
1,2,3	5	$F(x) \in C$	$\rightarrow E(2, 4)$
1,3	6	$y = F(x)$	<i>Th.</i> 5.2.3.9(1, 3)
1,2,3	7	$y \in C$	$= E(6, 5)$
1,2,3	8	$(x, y) \in A \times C$	<i>Th.</i> 3.16.5.9(4, 7)
1,2	9	$(x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in A \times C$	$\rightarrow I(3, 8)$
1,2	10	$F \subseteq A \times C$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(9)$)
1	11	$(x, y) \in F \wedge (x, z) \in F \rightarrow y = z$	<i>Ax.</i> 5.2.1.1(1)
1	12	$x \in A \rightarrow \exists y (x, y) \in F$	<i>Ax.</i> 4.2.1.1(1)
1,2	13	$F: A \rightarrow C$	<i>Def.</i> 5.2.1.1(10, 11, 12)

Theorem 5.3.2.20 (Erweiterung der Zielmenge).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, B \subseteq C \vdash F: A \rightarrow C$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$B \subseteq C$	A
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(1, 3)
2,3	5	$F(x) \in C$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(2, 4)

$$\begin{array}{l} 1,2 \quad 6 \quad \forall x \in A \quad F(x) \in C \quad \forall I(\rightarrow I(3,5)) \\ 1,2 \quad 7 \quad F: A \rightarrow C \quad \text{Th. 5.3.2.19(1,6)} \end{array}$$

Einschränkung auf das Urbild einer Teilmenge

Theorem 5.3.2.21 (Einschränkung auf ein Urbild als Funktion).

Mengen: A, B, T, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 & T \subseteq B \quad A \\ 1,2 & 3 & F^{-1}[T] \subseteq A \quad \text{Th. 5.2.5.4(1,2)} \\ 1,2 & 4 & F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow B \quad \text{Th. 5.3.2.12(3)} \\ 5 & 5 & x \in F^{-1}[T] \quad A \\ 1,2,5 & 6 & x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T) \quad \text{Th. 5.2.5.1(1,2)} \\ 1,2,5 & 7 & x \in A \wedge F(x) \in T \quad \text{Th. 2.2.4.1(6,5)} \\ 1,2,5 & 8 & F(x) \in T \quad \wedge E2(7) \\ 1,2,5 & 9 & F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) = F(x) \quad \text{Th. 5.3.2.14(3,5)} \\ 1,2,5 & 10 & F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) \in T \quad = E(9,8) \\ 1,2 & 11 & \forall x \in F^{-1}[T] \quad F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) \in T \quad \forall I(\rightarrow I(5,10)) \\ 1,2 & 12 & F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T \quad \text{Th. 5.3.2.19(4,11)} \end{array}$$

3.2.3 Vereinigung kompatibler Funktionsgraphen

Theorem 5.3.2.22 (Vereinigung einer kompatiblen Familie von Funktionsgraphen).

Mengen: $I, U, B, G, E, i, j, x, y, z, p$

Funktionen: D, H

$$\begin{array}{l} H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B), \quad D: I \rightarrow \mathcal{P}(U), \\ \forall i \in I \quad (H(i): D(i) \rightarrow B), \\ \forall i \in I \quad \forall j \in I \quad \forall x \in D(i) \cap D(j) \quad H(i)(x) = H(j)(x) \\ \vdash \bigcup H[I]: \bigcup D[I] \rightarrow B, \\ \forall i \in I \quad \forall x \in D(i) \quad (\bigcup H[I])(x) = H(i)(x) \end{array}$$

Beweis.

Lokalisierung eines Paares

Th. 5.3.2.22(i)

$$\begin{aligned}
& H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B), \quad D: I \rightarrow \mathcal{P}(U), \\
& \forall i \in I \left(H(i): D(i) \rightarrow B \right), \quad (x, y) \in \bigcup H[I] \\
& \vdash \exists i \in I \left((x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B) \right)
\end{aligned}$$

1	1	$H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2	$D: I \rightarrow \mathcal{P}(U)$	A
3	3	$\forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B)$	A
4	4	$(x, y) \in \bigcup H[I]$	A
4	5	$\exists G \in H[I], ((x, y) \in G)$	$Th. \ 3.13.2.1(4)$
6	6	$G \in H[I] \wedge (x, y) \in G$	A
6	7	$G \in H[I]$	$\wedge E1(6)$
6	8	$(x, y) \in G$	$\wedge E2(6)$
1,6	9	$\exists i \in I \ G = H(i)$	$Th. \ 5.2.4.7(1, 7)$
10	10	$i \in I \wedge G = H(i)$	A
10	11	$i \in I$	$\wedge E1(10)$
10	12	$G = H(i)$	$\wedge E2(10)$
2,3,10	13	$H(i): D(i) \rightarrow B$	$\rightarrow E(\forall E(3), 11)$
6,10	14	$(x, y) \in H(i)$	$= E(12, 8)$
2,3,6,10	15	$x \in D(i)$	$Th. \ 5.2.2.3(13, 14)$
2,3,6,10	16	$y \in B$	$Th. \ 5.2.2.4(13, 14)$
2,3,6,10	17	$(x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B)$	$\wedge I(14, \wedge I(15, 16))$
2,3,6,10	18	$\exists i \in I \left((x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B) \right)$	$\exists I(\wedge I(11, 17))$
1,2,3,6	19	$\exists i \in I \left((x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B) \right)$	$\exists E(9, 10, 18)$
1,2,3,4	20	$\exists i \in I \left((x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B) \right)$	$\exists E(5, 6, 19)$

Graphenteilmenge

Th. 5.3.2.22(ii)

$$\begin{aligned}
& H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B), \quad D: I \rightarrow \mathcal{P}(U), \\
& \forall i \in I \left(H(i): D(i) \rightarrow B \right) \vdash \bigcup H[I] \subseteq \left(\bigcup D[I] \right) \times B
\end{aligned}$$

1	1	$H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2	$D: I \rightarrow \mathcal{P}(U)$	A
3	3	$\forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B)$	A
4	4	$p \in \bigcup H[I]$	A
4	5	$\exists G \in H[I] (p \in G)$	$Th. \ 3.13.2.1(4)$
6	6	$G \in H[I] \wedge p \in G$	A
6	7	$G \in H[I]$	$\wedge E1(6)$
6	8	$p \in G$	$\wedge E2(6)$
1,6	9	$\exists i \in I \ G = H(i)$	$Th. \ 5.2.4.7(1, 7)$
10	10	$i \in I \wedge G = H(i)$	A

10 11 $i \in I$	$\wedge E1(10)$
10 12 $G = H(i)$	$\wedge E2(10)$
2,3,10 13 $H(i): D(i) \rightarrow B$	$\rightarrow E(\forall E(3), 11)$
6,10 14 $p \in H(i)$	$= E(12, 8)$
2,3,10 15 $H(i) \subseteq D(i) \times B$	<i>Def.</i> 3.17.1.1(13)
2,3,6,10 16 $p \in D(i) \times B$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(15, 14)
2,3,6,10 17 $\exists x \in D(i) \exists y \in B p = (x, y)$	<i>Th.</i> 3.16.5.4(16)
18 18 $x \in D(i) \wedge y \in B \wedge p = (x, y)$	A
18 19 $x \in D(i)$	$\wedge E1(18)$
18 20 $y \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(18))$
18 21 $p = (x, y)$	$\wedge E2(\wedge E2(18))$
2,10 22 $D(i) \in D[I]$	
	<i>Th.</i> 5.2.4.5(<i>Th.</i> 3.5.3.1, 2, 11)
2,10,18 23 $x \in \bigcup D[I]$	<i>Th.</i> 3.13.2.3(22, 19)
2,10,18 24 $(x, y) \in (\bigcup D[I]) \times B$	<i>Th.</i> 3.16.5.9(23, 20)
2,10,18 25 $p \in (\bigcup D[I]) \times B$	$= E(21, 24)$
2,3,6,10 26 $p \in (\bigcup D[I]) \times B$	$\exists E(17, 18, 25)$
1,2,3,6 27 $p \in (\bigcup D[I]) \times B$	$\exists E(9, 10, 26)$
1,2,3,4 28 $p \in (\bigcup D[I]) \times B$	$\exists E(5, 6, 27)$
1,2,3 29 $\forall p (p \in \bigcup H[I] \rightarrow p \in (\bigcup D[I]) \times B) \forall I(\rightarrow I(4, 28))$	
1,2,3 30 $\bigcup H[I] \subseteq (\bigcup D[I]) \times B$	<i>Def.</i> 3.5.1.1(29)

Funktionale Eindeutigkeit

Th. 5.3.2.22(iii)

$$\begin{aligned}
& H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B), \quad D: I \rightarrow \mathcal{P}(U), \\
& \forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B), \\
& \forall i \in I \forall j \in I \forall u \in D(i) \cap D(j) H(i)(u) = H(j)(u), \\
& (x, y) \in \bigcup H[I], \quad (x, z) \in \bigcup H[I] \vdash y = z
\end{aligned}$$

1 1 $H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B)$	A
2 2 $D: I \rightarrow \mathcal{P}(U)$	A
3 3 $\forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B)$	A
4 4 $\forall i \in I \forall j \in I \forall u \in D(i) \cap D(j) H(i)(u) = H(j)(u)$	A
5 5 $(x, y) \in \bigcup H[I]$	A
6 6 $(x, z) \in \bigcup H[I]$	A
1,2,3,5 7 $\exists i \in I ((x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B))$	
	<i>Th.</i> 5.3.2.22(i)(1, 2, 3, 5)
1,2,3,6 8 $\exists j \in I ((x, z) \in H(j) \wedge (x \in D(j) \wedge z \in B))$	
	<i>Th.</i> 5.3.2.22(i)(1, 2, 3, 6)
9 9 $i \in I \wedge ((x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B))$	A
10 10 $j \in I \wedge ((x, z) \in H(j) \wedge (x \in D(j) \wedge z \in B))$	A
9 11 $i \in I$	$\wedge E1(9)$

9 12	$(x, y) \in H(i)$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
9 13	$x \in D(i)$	
		$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(9)))$
10 14	$j \in I$	$\wedge E1(10)$
10 15	$(x, z) \in H(j)$	$\wedge E1(\wedge E2(10))$
10 16	$x \in D(j)$	
		$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(10)))$
9,10 17	$x \in D(i) \cap D(j)$	<i>Th.</i> 3.10.2.4(13, 16)
4,9,10 18	$H(i)(x) = H(j)(x)$	
		$\rightarrow E(17, \forall E(\rightarrow E(14, \forall E(\rightarrow E(11, \forall E(4))))))$
2,3,9 19	$H(i): D(i) \rightarrow B$	$\rightarrow E(\forall E(3), 11)$
2,3,10 20	$H(j): D(j) \rightarrow B$	$\rightarrow E(\forall E(3), 14)$
2,3,9 21	$H(i)(x) = y$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(19, 12)
2,3,10 22	$H(j)(x) = z$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(20, 15)
2,3,9 23	$y = H(i)(x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(21)
2,3,4,9,10 24	$y = H(j)(x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(23, 18)
2,3,4,9,10 25	$y = z$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(24, 22)
1,2,3,4,5,9 26	$y = z$	$\exists E(8, 10, 25)$
1,2,3,4,5,6 27	$y = z$	$\exists E(7, 9, 26)$

Totalität *Th.* 5.3.2.22(iv)

$$\begin{aligned}
& H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B), \quad D: I \rightarrow \mathcal{P}(U), \\
& \forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B), \quad x \in \bigcup D[I] \\
& \vdash \exists y ((x, y) \in \bigcup H[I])
\end{aligned}$$

1	1	$H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2	$D: I \rightarrow \mathcal{P}(U)$	A
3	3	$\forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B)$	A
4	4	$x \in \bigcup D[I]$	A
4	5	$\exists E \in D[I] (x \in E)$	<i>Th.</i> 3.13.2.1(4)
6	6	$E \in D[I] \wedge x \in E$	A
6	7	$E \in D[I]$	$\wedge E1(6)$
6	8	$x \in E$	$\wedge E2(6)$
2,6	9	$\exists i \in I E = D(i)$	<i>Th.</i> 5.2.4.7(2, 7)
10	10	$i \in I \wedge E = D(i)$	A
10	11	$i \in I$	$\wedge E1(10)$
10	12	$E = D(i)$	$\wedge E2(10)$
6,10	13	$x \in D(i)$	$= E(12, 8)$
2,3,10	14	$H(i): D(i) \rightarrow B$	$\rightarrow E(\forall E(3), 11)$
2,3,6,10	15	$\exists y ((x, y) \in H(i))$	<i>Ax.</i> 4.2.1.1(14, 13)
1,10	16	$H(i) \in H[I]$	

Th. 5.2.4.5(Th. 3.5.3.1, 1, 11)

1,10	17	$H(i) \subseteq \bigcup H[I]$	Th. 3.13.2.4(16)
18	18	$(x, y) \in H(i)$	A
1,10,18	19	$(x, y) \in \bigcup H[I]$	Th. 3.5.2.6(17, 18)
1,10,18	20	$\exists y ((x, y) \in \bigcup H[I])$	$\exists I(19)$
1,2,3,6,10	21	$\exists y ((x, y) \in \bigcup H[I])$	$\exists E(15, 18, 20)$
1,2,3,6	22	$\exists y ((x, y) \in \bigcup H[I])$	$\exists E(9, 10, 21)$
1,2,3,4	23	$\exists y ((x, y) \in \bigcup H[I])$	$\exists E(5, 6, 22)$

Schluss:

1	1	$H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2	$D: I \rightarrow \mathcal{P}(U)$	A
3	3	$\forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B)$	A
4	4	$\forall i \in I \forall j \in I \forall x \in D(i) \cap D(j) H(i)(x) = H(j)(x)$	A
1,2,3,4	5	$\bigcup H[I]: \bigcup D[I] \rightarrow B$	
		Def. 5.2.1.1(Th. 5.3.2.22(ii)(1, 2, 3), Th. 5.3.2.22(iii)(1, 2, 3, 4), Th. 5.3.2.22(iv)(1, 2, 3))	
6	6	$i \in I$	A
7	7	$x \in D(i)$	A
2,3,6	8	$H(i): D(i) \rightarrow B$	$\rightarrow E(\forall E(3), 6)$
2,3,6,7	9	$(x, H(i)(x)) \in H(i)$	Th. 5.2.3.2(8, 7)
1,6	10	$H(i) \in H[I]$	
		Th. 5.2.4.5(Th. 3.5.3.1, 1, 6)	
1,6	11	$H(i) \subseteq \bigcup H[I]$	Th. 3.13.2.4(10)
1,2,3,6,7	12	$(x, H(i)(x)) \in \bigcup H[I]$	Th. 3.5.2.6(11, 9)
1,2,3,4,6,7	13	$(\bigcup H[I])(x) = H(i)(x)$	Th. 5.2.3.10(5, 12)
1,2,3,4,6	14	$\forall x \in D(i) (\bigcup H[I])(x) = H(i)(x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 13))$
1,2,3,4	15	$\forall i \in I \forall x \in D(i) (\bigcup H[I])(x) = H(i)(x)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 14))$

□

3.3 Komposition und induzierte Abbildungen

3.3.1 Die Komposition von Funktionen

Definition 5.3.3.1 (Komposition $G \circ F$).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: $F, G, G \circ F$

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C \vdash G \circ F: A \rightarrow C, \\ \forall x \in A ((G \circ F)(x) := G(F(x)))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \quad G: B \rightarrow C \quad A \\
3 & 3 \quad x \in A \quad A \\
1,3 & 4 \quad F(x) \in B \quad Th. 5.2.3.8(1, 3) \\
1,2,3 & 5 \quad G(F(x)) \in C \quad Th. 5.2.3.8(2, 4)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.1 (Komposition als Abbildung).

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \rightarrow C$$

$$1 \quad G \circ F: A \rightarrow C \quad Def. 5.3.3.1$$

Theorem 5.3.3.2 (Grundgleichung der Komposition (für $F \circ G$)).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow C$

$$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
2 & \forall u \in A (F \circ G)(u) = F(G(u)) \quad Def. 5.3.3.1 \\
1 & 3 \quad (F \circ G)(x) = F(G(x)) \quad \rightarrow E(\forall E(2), 1)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.3.

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow C$

$$x \in A \vdash F(G(x)) = (F \circ G)(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
1 & 2 \quad (F \circ G)(x) = F(G(x)) \quad Th. 5.3.3.2(1) \\
1 & 3 \quad F(G(x)) = (F \circ G)(x) \quad Th. 2.9.1.1(2)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.4 (Grundgleichung der Komposition für drei Komponenten).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: $\triangleright H: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, F: C \rightarrow D$

$$x \in A \vdash ((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
1 & 2 \quad H(x) \in B \quad Th. 5.2.3.8(1) \\
1 & 3 \quad ((F \circ G) \circ H)(x) = (F \circ G)(H(x)) \quad Th. 5.3.3.2(1)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \quad \quad \quad = F(G(H(x))) \quad \text{Th. 5.3.3.2(2)} \\
1 & 5 \quad ((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x))) \quad \text{Tr.(3, 4)}
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.5.

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: $\triangleright H: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, F: C \rightarrow D$

$$x \in A \vdash F(G(H(x))) = ((F \circ G) \circ H)(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad \quad \quad A \\
1 & 2 \quad ((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x))) \quad \text{Th. 5.3.3.4(1)} \\
1 & 3 \quad F(G(H(x))) = ((F \circ G) \circ H)(x) \quad \text{Th. 2.9.1.1(2)}
\end{array}$$

Die Auswertungseigenschaft

Theorem 5.3.3.6.

Mengen: x, A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$x \in A, y \in A, G(F(x)) = G(F(y)) \vdash (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad \quad \quad A \\
2 & 2 \quad y \in A \quad \quad \quad A \\
3 & 3 \quad G(F(x)) = G(F(y)) \quad \quad A \\
1 & 4 \quad (G \circ F)(x) = G(F(x)) \quad \text{Th. 5.3.3.2(1)} \\
2 & 5 \quad (G \circ F)(y) = G(F(y)) \quad \text{Th. 5.3.3.2(2)} \\
3 & 6 \quad (G \circ F)(x) = G(F(y)) \quad = E(4, 3) \\
3 & 7 \quad (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) = E(5, 6)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.7.

Mengen: x, A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$x \in A, y \in A, (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash G(F(x)) = G(F(y))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad \quad \quad A \\
2 & 2 \quad y \in A \quad \quad \quad A \\
3 & 3 \quad (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \quad A \\
1 & 4 \quad (G \circ F)(x) = G(F(x)) \quad \text{Th. 5.3.3.2(1)} \\
2 & 5 \quad (G \circ F)(y) = G(F(y)) \quad \text{Th. 5.3.3.2(2)} \\
3 & 6 \quad G(F(x)) = (G \circ F)(y) \quad = E(4, 3) \\
3 & 7 \quad G(F(x)) = G(F(y)) \quad = E(5, 6)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.8 (Ungleichheit auf Kompositionswerte heben).

Mengen: A, x, y
Funktionen: F, G

$$x \in A, y \in A, G(F(x)) \neq G(F(y)) \vdash \\ (G \circ F)(x) \neq (G \circ F)(y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 2 & 2 \ y \in A \quad A \\ 3 & 3 \ G(F(x)) \neq G(F(y)) \quad A \\ 4 & 4 \ (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \quad A \\ 1,2,4 & 5 \ G(F(x)) = G(F(y)) \quad Th. \ 5.3.3.7(1, 2, 4) \\ 1,2,3,4 & 6 \ \perp \quad \perp I(3, 5) \\ 1,2,3 & 7 \ (G \circ F)(x) \neq (G \circ F)(y) \quad \neg I(4, 6) \end{array}$$

Rechenregeln

Theorem 5.3.3.9.

Mengen: A, B, C, D
Funktionen: $\triangleright G, H: A \rightarrow B, F: B \rightarrow C$

$$G = H \vdash F \circ G = F \circ H$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ G = H \quad A \\ & 2 \ F \circ G = F \circ G = I \\ & 3 \ F \circ G = F \circ H = E(1, 2) \end{array}$$

Theorem 5.3.3.10.

Mengen: x, A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G, H: B \rightarrow C$

$$G = H \vdash G \circ F = H \circ F$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ G = H \quad A \\ & 2 \ G \circ F = G \circ F = I \\ & 3 \ G \circ F = H \circ F = E(1, 2) \end{array}$$

Theorem 5.3.3.11 (Assoziativität).

Mengen: A, B, C, D
Funktionen: F, G, H

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, H: C \rightarrow D \vdash H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow C$	A
3	3	$H: C \rightarrow D$	A
1,2	4	$G \circ F: A \rightarrow C$	Def. 5.3.3.1(1,2)
1,2,3	5	$H \circ (G \circ F): A \rightarrow D$	Def. 5.3.3.1(4,3)
2,3	6	$H \circ G: B \rightarrow D$	Def. 5.3.3.1(2,3)
1,2,3	7	$(H \circ G) \circ F: A \rightarrow D$	Def. 5.3.3.1(1,6)
8	8	$x \in A$	A
1,8	9	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.8(1,8)
8	10	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	Th. 5.3.3.2(8)
8	11	$(H \circ (G \circ F))(x) = H((G \circ F)(x))$	Th. 5.3.3.2(8)
8	12	$= H(G(F(x)))$	$= E(10, 11)$
8	13	$= (H \circ G)(F(x))$	Th. 5.3.3.2(9)
8	14	$= ((H \circ G) \circ F)(x)$	Th. 5.3.3.2(8)
8	15	$(H \circ (G \circ F))(x) = ((H \circ G) \circ F)(x)$	Tr.(11, 14)
1,2,3	16	$\forall x \in A ((H \circ (G \circ F))(x) = ((H \circ G) \circ F)(x)) \forall I(\rightarrow I(8, 15))$	
1,2,3	17	$H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$	Th. 5.2.3.16(5,7,16)

Bildmengen unter einer Linksinversen

Theorem 5.3.3.12 (Bildmengen unter einer Linksinversen).

Mengen: A, B, K, u, v, x

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A, \forall x \in A G(F(x)) = x, K \subseteq A \vdash \\ G[F[K]] = K$$

Beweis.

Erste Inklusion

Th. 5.3.3.12(i)

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A, \forall x \in A G(F(x)) = x, K \subseteq A \vdash G[F[K]] \subseteq K$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
3	3	$\forall x \in A G(F(x)) = x$	A
4	4	$K \subseteq A$	A
5	5	$u \in G[F[K]]$	A
1,4	6	$F[K] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(4,1)
1,2,4,5	7	$\exists v \in F[K] (u = G(v))$	Th. 5.2.4.3(6,2,5)
8	8	$v \in F[K] \wedge u = G(v)$	A
1,4,8	9	$\exists x \in K (v = F(x))$	Th. 5.2.4.3(4,1, $\wedge E1(8)$)

10	$10 \ x \in K \wedge v = F(x)$	A
4,10	$11 \ x \in A$	Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E1(10)$)
3,4,10	$12 \ G(F(x)) = x$	$\rightarrow E(\forall E(3), 11)$
1,2,4,8,10	$13 \ u = G(F(x))$	Tr. ($\wedge E2(8), \leftrightarrow S(\wedge E2(10))$)
1,2,3,4,8,10	$14 \ u = x$	Tr. (13, 12)
1,2,3,4,8,10	$15 \ x = u$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3,4,8,10	$16 \ u \in K$	$= E(15, \wedge E1(10))$
1,2,3,4,8	$17 \ u \in K$	$\exists E(9, 10, 16)$
1,2,3,4,5	$18 \ u \in K$	$\exists E(7, 8, 17)$
1,2,3,4	$19 \ G[F[K]] \subseteq K$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 18))$)

Zweite Inklusion

Th. 5.3.3.12(ii)

$$F: A \rightarrow B, \ G: B \rightarrow A, \ \forall x \in A \ G(F(x)) = x, \ K \subseteq A \vdash K \subseteq G[F[K]]$$

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ G: B \rightarrow A$	A
3	$3 \ \forall x \in A \ G(F(x)) = x$	A
4	$4 \ K \subseteq A$	A
5	$5 \ u \in K$	A
4,5	$6 \ u \in A$	Th. 3.5.2.6(4,5)
1,4,5	$7 \ F(u) \in F[K]$	Th. 5.2.4.5(4,1,5)
1,4	$8 \ F[K] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(4,1)
1,2,4,5	$9 \ G(F(u)) \in G[F[K]]$	Th. 5.2.4.5(8,2,7)
3,4,5	$10 \ G(F(u)) = u$	$\rightarrow E(\forall E(3), 6)$
1,2,3,4,5	$11 \ u \in G[F[K]]$	$= E(10, 9)$
1,2,3,4	$12 \ K \subseteq G[F[K]]$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 11))$)

Schluss:

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ G: B \rightarrow A$	A
3	$3 \ \forall x \in A \ G(F(x)) = x$	A
4	$4 \ K \subseteq A$	A
1,2,3,4	$5 \ G[F[K]] \subseteq K$	Th. 5.3.3.12(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$6 \ K \subseteq G[F[K]]$	Th. 5.3.3.12(ii)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$7 \ G[F[K]] = K$	Th. 3.5.3.5(5,6)

□

3.3.2 Die induzierte Potenzmengenabbildung

Definition 5.3.3.2 (Induzierte Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B), \\ \forall X \in \mathcal{P}(A) (\mathcal{P}_F(X) := F[X])$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\ 2 \ 2 \ X \in \mathcal{P}(A) & A \\ 2 \ 3 \ X \subseteq A & Th. \ 3.16.2.1(2) \\ 1,2 \ 4 \ F[X] \subseteq B & Th. \ 5.2.4.16(3, 1) \\ 1,2 \ 5 \ F[X] \in \mathcal{P}(B) & Th. \ 3.16.2.1(4) \end{array}$$

Theorem 5.3.3.13 (Typisierung der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\ 1 \ 2 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) & Def. \ 5.3.3.2(1) \end{array}$$

Theorem 5.3.3.14 (Explizite Werte der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) = F[X]$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\ 2 \ 2 \ X \in \mathcal{P}(A) & A \\ 1 \ 3 \ \forall Y \in \mathcal{P}(A) \ \mathcal{P}_F(Y) = F[Y] & Def. \ 5.3.3.2(1) \\ 1,2 \ 4 \ \mathcal{P}_F(X) = F[X] & \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

Definition 5.3.3.3 (Eingeschränkte Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f$
Neues Symbol:
Nichtleere Potenzmengenabbildung: $\triangleright \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} := \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$$

Theorem 5.3.3.15 (Werte der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	3	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
2	4	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(3,2)
1	5	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
1	6	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} = \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$	Def. 5.3.3.3(1)
	7	$(\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})(X) = (\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})(X) = I$	
1,2	8	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = (\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})(X)$	$= E(6, 7)$
1,2	9	$= \mathcal{P}_f(X)$	Th. 5.3.2.14(3,2)
1,2	10	$= f[X]$	Th. 5.3.3.14(1,4)
1,2	11	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$	Tr.(8, 10)

Theorem 5.3.3.16 (Typisierung der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
	2	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
1	3	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
1	4	$\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.2.12(2)
1	5	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} = \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$	Def. 5.3.3.3(1)
1	6	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B)$	$= E(5, 4)$
7	7	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,7	8	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(1,7)
1,7	9	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.15(1,7)
1,7	10	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(9, 8)$
1	11	$\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \forall I (\rightarrow I(7, 10))$	
1	12	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.3.2.19(6,11)

Theorem 5.3.3.17 (Urbild der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: A, B, X

Funktionen: $f, \mathcal{P}_f$

$$f: A \rightarrow B \vdash (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

Beweis.

Urbildpunkte sind nichtleer

Th. 5.3.3.17(i)

$$f: A \rightarrow B, X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \vdash \\ X \neq \emptyset$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1	3	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	5	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.2.5.1(3,4)
		$\Leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A)$	
		$\quad \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	
1,2	6	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.2.4.1(5,2)
1,2	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(6)$
1,2	8	$\mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$\wedge E2(6)$
1,2	9	$\mathcal{P}_f(X) \neq \emptyset$	$\wedge E2(Th. 3.16.3.1(8))$
10	10	$X = \emptyset$	A
1,2	11	$\mathcal{P}_f(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.14(1,7)
1,2,10	12	$= f[\emptyset]$	$\Leftrightarrow S(10)$
1,2,10	13	$= \emptyset$	Th. 5.2.4.14(1)
1,2,10	14	$\mathcal{P}_f(X) = \emptyset$	Tr.(11, 13)
1,2,10	15	$\perp$	$\perp I(9, 14)$
1,2	16	$X \neq \emptyset$	$\neg I(10, 15)$

Urbildpunkte gehören zur nichtleeren Potenzmenge

Th. 5.3.3.17(ii)

$$f: A \rightarrow B, X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \vdash \\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1	3	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16

1	5	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.2.5.1(3,4)
		$\leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A)$	
		$\quad \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	
1,2	6	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.2.4.1(5,2)
1,2	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(6)$
1,2	8	$X \neq \emptyset$	Th. 5.3.3.17(i)(1,2)
1,2	9	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(7)
1,2	10	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	$\wedge I(9,8)$
1,2	11	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1(10)

Nichtleere Teilmengen liegen im Urbild

Th. 5.3.3.17(iii)

$$f: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	3	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
2	5	$X \subseteq A$	$\wedge E1(Th. 3.16.3.1(2))$
2	6	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(5)
1,2	7	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(1,2)
1,2	8	$\mathcal{P}_f(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.14(1,6)
1,2	9	$\mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(8,7)$
1,2	10	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$\wedge I(6,9)$
1	11	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.2.5.1(3,4)
		$\leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A)$	
		$\quad \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	
1,2	12	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 2.2.4.2(11,10)

Erste Teilmengenrichtung

Th. 5.3.3.17(iv)

$$f: A \rightarrow B \vdash (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1,2	3	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.3.3.17(ii)(1,2)
1	4	$\forall X (X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \rightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) \forall I(\rightarrow I(2,3))$	
1	5	$(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 3.5.1.1(4)

Zweite Teilmengenrichtung

Th. 5.3.3.17(v)

$$f: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2	3	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.3.3.17(iii)(1,2)
1	4	$\forall X (X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]) \forall I (\rightarrow I(2,3))$	
1	5	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Def. 3.5.1.1(4)

Schluss:

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
1	2	$(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.3.3.17(iv)(1)
1	3	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.3.3.17(v)(1)
1	4	$(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.3.5(2,3)

□

3.3.3 Spurabbildungen mengenwertiger Funktionen

Ist $F: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$ eine mengenwertige Funktion, so beschreibt die Spurabbildung zu einem Wert $b \in B$ die Menge aller Argumente $x \in A$, deren Funktionswert b enthält.

Theorem 5.3.3.18 (Spurmengen liegen in der Potenzmenge des Definitionsbereichs).

Mengen: A, B, b, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B), b \in B \vdash \{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A)$$

1	1	$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$b \in B$	A
3	3	$x \in \{x \in A \mid b \in F(x)\}$	A
3	4	$x \in A$	Th. 3.7.3.1(3)
5		$\{x \in A \mid b \in F(x)\} \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3,4))$)
6		$\{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(5)

Definition 5.3.3.4 (Spurabbildung einer mengenwertigen Funktion).

Mengen: A, B, b

Funktionen: F, τ_F

Neue Symbole: τ_F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash \tau_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A), \\ \forall b \in B (\tau_F(b) := \{x \in A \mid b \in F(x)\})$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\
2 & 2 \quad b \in B \quad A \\
1,2 & 3 \quad \{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A) \quad Th. \ 5.3.3.18(1,2)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.19 (Typisierung der Spurabbildung).

Mengen: A, B
Funktionen: F, τ_F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash \tau_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\
1 & 2 \quad \tau_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A) \quad Def. \ 5.3.3.4(1)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.20 (Wert der Spurabbildung).

Mengen: A, B, b, x
Funktionen: F, τ_F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B), \ b \in B \vdash \tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\
2 & 2 \quad b \in B \quad A \\
1 & 3 \quad \forall c \in B \ \tau_F(c) = \{x \in A \mid c \in F(x)\} \quad Def. \ 5.3.3.4(1) \\
1,2 & 4 \quad \tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\} \quad \rightarrow E(\forall E(3),2)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.21 (Gleiche Spuren liefern gleiche Bildmitgliedschaften).

Mengen: A, B, b, c, x
Funktionen: F, τ_F

$$\begin{array}{l}
F: A \rightarrow \mathcal{P}(B), \ b \in B, \ c \in B \\
, \ \tau_F(b) = \tau_F(c), \ x \in A \\
\vdash b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\
2 & 2 \quad b \in B \quad A \\
3 & 3 \quad c \in B \quad A \\
4 & 4 \quad \tau_F(b) = \tau_F(c) \quad A \\
5 & 5 \quad x \in A \quad A
\end{array}$$

1,2	6	$\tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\}$	Th. 5.3.3.20(1,2)
1,3	7	$\tau_F(c) = \{x \in A \mid c \in F(x)\}$	Th. 5.3.3.20(1,3)
1,2	8	$\{x \in A \mid b \in F(x)\} = \tau_F(b)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,4	9	$\{x \in A \mid b \in F(x)\} = \tau_F(c)$	Th. 2.9.1.2(8,4)
1,2,3,4	10	$\{x \in A \mid b \in F(x)\} = \{x \in A \mid c \in F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(9,7)
1,2,3,4,5	11	$b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x)$	Th. 3.7.3.5(10,5)

3.4 Erweiterungen und leere Bereiche

3.4.1 Erweiterung einer Abbildung um einen Punkt

Definition 5.3.4.1 (Erweiterungsabbildung).

Mengen: A, a, M, b, x

Funktionen: $f, \text{Ext}_{f,a,b}$

$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M,$

$$\forall x \in A \cup \{a\} \left(\text{Ext}_{f,a,b}(x) := \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \right)$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f: A \rightarrow M$	A
3	3	$b \in M$	A
4	4	$x \in A \cup \{a\}$	A
4	5	$x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11(4)
6	6	$x \in A$	A
1,6	7	$x \neq a$	Th. 3.3.1(6,1)
7	8	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = f(x)$	Th. 2.10.11.4(7)
2,6	9	$f(x) \in M$	Th. 5.2.3.8(2,6)
1,2,6	10	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$	$= E(8,9)$
11	11	$x = a$	A
11	12	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.3(11)
3,11	13	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$	$= E(12,3)$
1,2,3,4	14	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$	$\vee E(5,6,10,11,13)$

Theorem 5.3.4.1 (Erweiterungsabbildung ist eine Funktion).

Mengen: A, a, M, b

Funktionen: f

Funktionensymbol: $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \notin A \quad A \\ 2 & 2 \ f: A \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ b \in M \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ \text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M \text{ Def. 5.3.4.1}(1,2,3) \end{array}$$

Theorem 5.3.4.2 (Erweiterung trifft den neuen Punkt).

Mengen: A, a, M, b

Funktionen: f

Funktionensymbol: $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \text{Ext}_{f,a,b}(a) = b$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \notin A \quad A \\ 2 & 2 \ f: A \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ b \in M \quad A \\ 4 & 4 \ a \in A \cup \{a\} \quad Th. 3.13.3.5 \\ 1,2,3 & 5 \ \forall x \in A \cup \{a\} \ \text{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \text{ Def. 5.3.4.1}(1,2,3) \\ 1,2,3,4 & 6 \ \text{Ext}_{f,a,b}(a) = \begin{cases} b, & \text{falls } a = a \\ f(a), & \text{falls } \neg a = a \end{cases} \rightarrow E(\forall E(5),4) \\ 7 & \begin{cases} b, & \text{falls } a = a \\ f(a), & \text{falls } \neg a = a \end{cases} = b \quad Th. 2.10.11.3(=I) \\ 1,2,3 & 8 \ \text{Ext}_{f,a,b}(a) = b \quad Th. 2.9.1.2(6,7) \end{array}$$

Theorem 5.3.4.3 (Erweiterung stimmt auf A mit f überein).

Mengen: A, a, M, b, x

Funktionen: f

Funktionensymbol: $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \forall x \in A \ \text{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \notin A \quad A \\ 2 & 2 \ f: A \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ b \in M \quad A \\ 4 & 4 \ x \in A \quad A \\ 4 & 5 \ x \in A \cup \{a\} \quad Th. 3.13.3.1(4) \end{array}$$

$$\begin{array}{llll}
1,2,3 & 6 & \forall y \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{f,a,b}(y) = \begin{cases} b, & \text{falls } y = a \\ f(y), & \text{falls } \neg y = a \end{cases} & \text{Def. 5.3.4.1(1, 2, 3)} \\
1,2,3,4 & 7 & \text{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} & \rightarrow E(\forall E(6), 5) \\
1,4 & 8 & x \neq a & \text{Th. 3.3.1(4, 1)} \\
1,2,4 & 9 & \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = f(x) & \text{Th. 2.10.11.4(8)} \\
1,2,3,4 & 10 & \text{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x) & \text{Th. 2.9.1.2(7, 9)} \\
1,2,3 & 11 & \forall x \in A \text{ Ext}_{f,a,b}(x) = f(x) & \forall I(\rightarrow I(4, 10))
\end{array}$$

Theorem 5.3.4.4 (Auswertungsformel der Erweiterung).

Mengen: A, a, M, b, x

Funktionen: f

Funktionensymbol: $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M, x \in A \cup \{a\} \vdash \text{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \notin A \quad A \\
2 & 2 \ f: A \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \ b \in M \quad A \\
4 & 4 \ x \in A \cup \{a\} \quad A \\
1,2,3 & 5 \ \forall y \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{f,a,b}(y) = \begin{cases} b, & \text{falls } y = a \\ f(y), & \text{falls } \neg y = a \end{cases} \quad \text{Def. 5.3.4.1(1, 2, 3)} \\
1,2,3,4 & 6 \ \text{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \quad \rightarrow E(\forall E(5), 4)
\end{array}$$

Theorem 5.3.4.5 (Punkt-Erweiterung).

Mengen: A, a, M, b, x

Funktionen: f, g

Funktionensymbol: $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M$$

$$\vdash \exists g: (A \cup \{a\}) \rightarrow M \left(g(a) = b \wedge \forall x \in A g(x) = f(x) \right)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \notin A \quad A \\
2 & 2 \ f: A \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \ b \in M \quad A \\
1,2,3 & 4 \ \text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M \quad \text{Th. 5.3.4.1(1, 2, 3)} \\
1,2,3 & 5 \ \text{Ext}_{f,a,b}(a) = b \quad \text{Th. 5.3.4.2(1, 2, 3)} \\
1,2,3 & 6 \ \forall x \in A \text{ Ext}_{f,a,b}(x) = f(x) \quad \text{Th. 5.3.4.3(1, 2, 3)} \\
1,2,3 & 7 \ \text{Ext}_{f,a,b}(a) = b \wedge \forall x \in A \text{ Ext}_{f,a,b}(x) = f(x) \quad \wedge I(5, 6)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1,2,3 \quad 8 \quad \exists g: (A \cup \{a\}) \rightarrow M \left(g(a) = b \quad \exists I(\wedge I(4,7)) \right. \\
\left. \wedge \forall x \in A \, g(x) = f(x) \right)
\end{array}$$

3.4.2 Abbildungen mit leerem Definitions- oder Zielbereich

Theorem 5.3.4.6 (Jede Funktion aus $\emptyset$ ist leer).

Mengen: M, x, y, u

Funktionen: f

$$f: \emptyset \rightarrow M \vdash f = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad f: \emptyset \rightarrow M & A \\
1 \quad 2 \quad f \subseteq \emptyset \times M & \text{Def. 5.2.1.1(1)} \\
3 \quad 3 \quad u \in f & A \\
1,3 \quad 4 \quad u \in \emptyset \times M & \text{Th. 3.5.2.6(2,3)} \\
5 \quad \emptyset \times M = \emptyset & \text{Th. 3.16.5.22} \\
1,3 \quad 6 \quad u \in \emptyset & = E(5,4) \\
7 \quad u \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\
1,3 \quad 8 \quad \perp & \perp I(6,7) \\
1 \quad 9 \quad u \notin f & \neg I(2,8) \\
1 \quad 10 \quad \forall u \, u \notin f & \forall I(9) \\
1 \quad 11 \quad f = \emptyset & \text{Th. 3.6.2.4(10)}
\end{array}$$

Theorem 5.3.4.7 (Leere Relation ist eine Funktion).

Mengen: M, x, y, z

$$\emptyset: \emptyset \rightarrow M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \emptyset \subseteq \emptyset \times M & \text{Th. 3.6.3.2} \\
2 \quad 2 \quad (x, y) \in \emptyset \wedge (x, z) \in \emptyset & A \\
2 \quad 3 \quad (x, y) \in \emptyset & \wedge E1(2) \\
4 \quad (x, y) \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\
2 \quad 5 \quad \perp & \perp I(3,4) \\
2 \quad 6 \quad y = z & \text{Th. 2.1.7.3(3,4)} \\
7 \quad ((x, y) \in \emptyset \wedge (x, z) \in \emptyset) \rightarrow y = z & \rightarrow I(2,6) \\
8 \quad 8 \quad x \in \emptyset & A \\
9 \quad x \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\
8 \quad 10 \quad \perp & \perp I(8,9) \\
8 \quad 11 \quad \exists y \, (x, y) \in \emptyset & \text{Th. 2.1.7.3(8,9)} \\
12 \quad x \in \emptyset \rightarrow \exists y \, (x, y) \in \emptyset & \rightarrow I(8,11) \\
13 \quad \emptyset: \emptyset \rightarrow M & \text{Def. 5.2.1.1(1,7,12)}
\end{array}$$

Theorem 5.3.4.8 (Eindeutige Existenz einer Funktion aus $\emptyset$).

Mengen: M

Funktionen: f, g

$$\exists! f (f: \emptyset \rightarrow M)$$

1	$\emptyset: \emptyset \rightarrow M$	<i>Th.</i> 5.3.4.7
2	$\exists f (f: \emptyset \rightarrow M)$	$\exists I(1)$
3	$f: \emptyset \rightarrow M$	A
4	$g: \emptyset \rightarrow M$	A
3	$f = \emptyset$	<i>Th.</i> 5.3.4.6(3)
4	$g = \emptyset$	<i>Th.</i> 5.3.4.6(4)
3,4	$f = g$	<i>Th.</i> 2.9.1.3(5,6)
8	$\exists! f (f: \emptyset \rightarrow M)$	$\exists! I(2, 3, 4, 7)$

Theorem 5.3.4.9.

Mengen: A, x

Funktionen: f

$$A \neq \emptyset \vdash \neg \exists f: A \rightarrow \emptyset$$

1	1	$A \neq \emptyset$	A
1	2	$\exists x (x \in A)$	<i>Th.</i> 3.6.3.7(1)
3	3	$\exists f: A \rightarrow \emptyset$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$f: A \rightarrow \emptyset$	A
4,5	6	$(x, f(x)) \in f$	<i>Th.</i> 5.2.3.2(5,4)
4,5	7	$f(x) \in \emptyset$	<i>Th.</i> 5.2.2.4(5,6)
	8	$f(x) \notin \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.2
4,5	9	$\perp$	$\perp I(7,8)$
1,5	10	$\perp$	$\exists E(2,4,9)$
1,3	11	$\perp$	$\exists E(3,5,10)$
1	12	$\neg \exists f: A \rightarrow \emptyset$	$\neg I(3,11)$

3.5 Vereinigung einer überdeckenden Teilmengenfamilie

Theorem 5.3.5.1 (Vereinigung einer überdeckenden Teilmengenfamilie).

Mengen: I, W, E, i, w, x

Funktionen: D

$$D: I \rightarrow \mathcal{P}(W), \forall w \in W \exists i \in I (w \in D(i)) \vdash \bigcup D[I] = W$$

1	1	$D: I \rightarrow \mathcal{P}(W)$	A
2	2	$\forall w \in W \exists i \in I (w \in D(i))$	A
3	3	$x \in \bigcup D[I]$	A
3	4	$\exists E \in D[I] (x \in E)$	Th. 3.13.2.1(3)
5	5	$E \in D[I] \wedge x \in E$	A
1,5	6	$\exists i \in I E = D(i)$	Th. 5.2.4.7(1, $\wedge E1(5)$)
7	7	$i \in I \wedge E = D(i)$	A
1,7	8	$D(i) \in \mathcal{P}(W)$	Th. 5.2.3.8(1, $\wedge E1(7)$)
1,7	9	$D(i) \subseteq W$	Th. 3.16.2.1(8)
5,7	10	$x \in D(i)$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2(5))$
1,5,7	11	$x \in W$	Th. 3.5.2.6(9,10)
1,5	12	$x \in W$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,3	13	$x \in W$	$\exists E(4, 5, 12)$
1	14	$\bigcup D[I] \subseteq W$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 13))$)
15	15	$x \in W$	A
2,15	16	$\exists i \in I (x \in D(i))$	$\rightarrow E(\forall E(2), 15)$
17	17	$i \in I \wedge x \in D(i)$	A
	18	$I \subseteq I$	Th. 3.5.3.1
1,17	19	$D(i) \in D[I]$	Th. 5.2.4.5(18,1, $\wedge E1(17)$)
1,17	20	$D(i) \subseteq \bigcup D[I]$	Th. 3.13.2.4(19)
1,17	21	$x \in \bigcup D[I]$	Th. 3.5.2.6(20, $\wedge E2(17)$)
1,2,15	22	$x \in \bigcup D[I]$	$\exists E(16, 17, 21)$
1,2	23	$W \subseteq \bigcup D[I]$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(15, 22))$)
1,2	24	$\bigcup D[I] = W$	Th. 3.5.3.5(14,23)

Kapitel 4

Wegweiser zu späteren Funktionsbeispielen

Die lineare Bandfolge bildet die logischen Abhängigkeiten ab, nicht die ausschließliche thematische Zugehörigkeit. Die Eigenschaftsbände B06–B08 führen die allgemeinen Standardkonstruktionen mit kennzeichnender Abbildungseigenschaft ein: Band 06 die Inklusionsabbildung und die injektive Adjunktionsabbildung einer Mengenfamilie, Band 07 die Projektionen und Band 08 Identitäts- und Umkehrfunktionen. Band 09 behandelt das Auswahlprinzip.

In Band 10 werden die Nachfolger- und Vorgängerfunktion, rekursiv definierte Abbildungen, Translationen, Folgenverschiebungen sowie Stellenwertauswertungen untersucht. Band 17 ergänzt die Ganzzahleinbettung sowie ganzzahlige Nachfolger- und Vorgängerabbildungen. Die Bände 18 und 19 konstruieren die Einbettungen der ganzen in die rationalen und der rationalen in die reellen Zahlen. Band 20 enthält endliche Bijektionen und Kardinalitätsvergleiche; Band 21 führt indizierte Familien und Folgen als spezielle Funktionen ein. Die Bände 28–40 behandeln algebraische Strukturen, Band 42 die Halbverbandsoperationen und Band 43 die für Frankls Vermutung konstruierten Normalisierungs-, Profil-, Komplement- und Quotientenabbildungen.

Bd. 06 - Injektive Funktionen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band baut auf der allgemeinen Funktionstheorie aus Band 05 auf. Wie im axiomatischen Aufbau von Band 03 werden zuerst Begriff und Grundaxiom zusammengeführt; danach folgen Konsequenzen und charakteristische Beispiele. Hier werden künftig genau die Konstruktionen gesammelt, deren maßgebliche Eigenschaft die Injektivität ist.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der injektiven Funktionen

2.1 Begriff und Grundaxiom

Definition 6.2.1.1 (Begriff der injektiven Funktion).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$ *Def. 5.2.1.1*
Axiome:
Injektivität: $F: A \rightarrowtail B, x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$ *Ax. 6.2.1.1*
Neue Symbole:
Injektive Funktionen:

$$F: A \rightarrowtail B$$

Axiom 6.2.1.1 (Injektivität).

Mengen: x, y, A, B

$$F: A \rightarrowtail B, x \in A, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

Theorem 6.2.1.1.

Mengen: A, B

$$F: A \rightarrowtail B, x \in A \vdash F(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \quad F: A \rightarrowtail B \quad A \\
 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\
 1 & 3 \quad F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 6.2.1.1(1)} \\
 1,2 & 4 \quad F(x) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.8(3,2)}
 \end{array}$$

Theorem 6.2.1.2 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter injektiven Funktionen).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 3 & 3 \ x \in C \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ F(x) \in F[C] \text{ Th. 5.2.4.5(1, Def. 6.2.1.1(2), 3)} \end{array}$$

Theorem 6.2.1.3 (Elemente des Definitionsbereichs liegen im Bild unter injektiven Funktionen).

Mengen: A, B, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash F(x) \in F[A]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 3 & 3 \ A \subseteq A \quad \text{Th. 3.5.3.1} \\ 1,2 & 4 \ F(x) \in F[A] \text{ Th. 6.2.1.2(3, 1, 2)} \end{array}$$

Theorem 6.2.1.4.

Mengen: x, y, z_1, z_2, A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (x, z_1) \in F, (y, z_2) \in F, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \ (x, z_1) \in F \quad A \\ 3 & 3 \ (y, z_2) \in F \quad A \\ 4 & 4 \ F(x) = F(y) \quad A \\ 1 & 5 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 6.2.1.1(1)} \\ 1,2 & 6 \ x \in A \quad \text{Th. 5.2.2.3(5, 2)} \\ 1,3 & 7 \ y \in A \quad \text{Th. 5.2.2.3(5, 3)} \\ 1,2,3,4 & 8 \ x = y \quad \text{Ax. 6.2.1.1(1, 6, 7, 4)} \end{array}$$

Theorem 6.2.1.5.

Mengen: M, N, x, y, z

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, x \in M, z \in M, y = F(x), y = F(z) \vdash x = z$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$z \in M$	A
4	4	$y = F(x)$	A
5	5	$y = F(z)$	A
4,5	6	$F(x) = F(z)$	<i>Th.</i> 2.9.1.4(4, 5)
1,2,3,6	7	$x = z$	<i>Ax.</i> 6.2.1.1(1, 2, 3, 6)

2.2 Bildmengen unter injektiven Funktionen

Theorem 6.2.2.1.

Mengen: A, B, Y, x, z

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, Y \in \mathcal{P}(A), x \in A, F(x) \in F[Y] \vdash x \in Y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$F(x) \in F[Y]$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(1)
2	6	$Y \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(2)
1,2,4	7	$\exists z \in Y F(x) = F(z)$	<i>Th.</i> 5.2.4.3(6, 5, 4)
8	8	$z \in Y \wedge F(x) = F(z)$	A
8	9	$z \in Y$	$\wedge E1(8)$
8	10	$F(x) = F(z)$	$\wedge E2(8)$
2,8	11	$z \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(6, 9)
1,2,3,8	12	$x = z$	<i>Ax.</i> 6.2.1.1(1, 3, 11, 10)
1,2,3,8	13	$z = x$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(12)
1,2,3,8	14	$x \in Y$	$= E(13, 9)$
1,2,3,4	15	$x \in Y$	$\exists E(7, 8, 14)$

Theorem 6.2.2.2 (Injektive Funktionen sind auf Potenzmengen injektiv).

Mengen: A, B, X, Y, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), F[X] = F[Y] \vdash X = Y$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $X \subseteq Y$

Th. 6.2.2.2(i)

$$F: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), F[X] = F[Y] \vdash X \subseteq Y$$

1	$1 F: A \rightarrow B$	A
2	$2 X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	$3 Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	$4 F[X] = F[Y]$	A
2	$5 X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(2)
1	$6 F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
7	$7 x \in X$	A
2,7	$8 x \in A$	Th. 3.5.2.6(5,7)
1,2,7	$9 F(x) \in F[X]$	Th. 5.2.4.5(5,6,7)
1,2,3,4,7	$10 F(x) \in F[Y]$	$= E(4, 9)$
1,2,3,4,7	$11 x \in Y$	Th. 6.2.2.1(1,3,8,10)
1,2,3,4	$12 x \in X \rightarrow x \in Y$	$\rightarrow I(7, 11)$
1,2,3,4	$13 \forall x (x \in X \rightarrow x \in Y) \forall I(\rightarrow I(7, 12))$	
1,2,3,4	$14 X \subseteq Y$	Def. 3.5.1.1(13)

Teilmengenrichtung $Y \subseteq X$

Th. 6.2.2.2(ii)

$$F: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), F[X] = F[Y] \vdash Y \subseteq X$$

1	$1 F: A \rightarrow B$	A
2	$2 X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	$3 Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	$4 F[X] = F[Y]$	A
4	$5 F[Y] = F[X]$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2,3,4	$6 Y \subseteq X$	Th. 6.2.2.2(i)(1,3,2,5)

Schluss:

1	$1 F: A \rightarrow B$	A
2	$2 X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	$3 Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	$4 F[X] = F[Y]$	A
1,2,3,4	$5 X \subseteq Y$	Th. 6.2.2.2(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$6 Y \subseteq X$	Th. 6.2.2.2(ii)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$7 X = Y$	Th. 3.5.3.5(5,6)

□

Theorem 6.2.2.3 (Zeugen gemeinsamer Bildwerte liegen im Durchschnitt).

Mengen: A, B, M, N, x, y, z

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M, x \in A, z \in B, y = F(x), y = F(z) \vdash x \in A \cap B$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$z \in B$	A
6	6	$y = F(x)$	A
7	7	$y = F(z)$	A
2,4	8	$x \in M$	$Th. 3.5.2.6(2, 4)$
3,5	9	$z \in M$	$Th. 3.5.2.6(3, 5)$
1,6,7,8,9	10	$x = z$	$Th. 6.2.1.5(1, 8, 9, 6, 7)$
5,10	11	$x \in B$	$= E(10, 5)$
4,11	12	$x \in A \wedge x \in B$	$\wedge I(4, 11)$
1,2,3,4,5,6,7	13	$x \in A \cap B$	$Th. 3.10.2.3(12)$

Theorem 6.2.2.4 (Gemeinsame Bildwerte liegen im Bild des Durchschnitts).

Mengen: A, B, M, N, x, y, z

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M, y \in F[A], y \in F[B] \vdash y \in F[A \cap B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
4	4	$y \in F[A]$	A
5	5	$y \in F[B]$	A
1	6	$F: M \rightarrow N$	$Def. 6.2.1.1(1)$
2,6,4	7	$\exists x \in A y = F(x)$	$Th. 5.2.4.3(2, 6, 4)$
3,6,5	8	$\exists z \in B y = F(z)$	$Th. 5.2.4.3(3, 6, 5)$
9	9	$x \in A \wedge y = F(x)$	A
10	10	$z \in B \wedge y = F(z)$	A
1,2,3,9,10	11	$x \in A \cap B$	$Th. 6.2.2.3(1, 2, 3, \wedge E1(9), \wedge E1(10), \wedge E2(9), \wedge E2(10))$
1,2,3,9,10	12	$\exists x \in A \cap B y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(11, \wedge E2(9)))$
1,2,3,9,10	13	$y \in F[A \cap B]$	$Th. 5.2.4.4(Th. 3.5.3.6(Th. 3.10.2.10, 2), 6, 12)$
1,2,3,5,9	14	$y \in F[A \cap B]$	$\exists E(8, 10, 13)$
1,2,3,4,5	15	$y \in F[A \cap B]$	$\exists E(7, 9, 14)$

Theorem 6.2.2.5 (Bild eines Durchschnitts bei injektiven Funktionen).

Mengen: A, B, M, N, x, y, z

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cap B] = F[A] \cap F[B]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$ Th. 6.2.2.5(i)

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 F: M \rightarrow N \quad A \\ 2 & 2 A \subseteq M \quad A \\ 3 & 3 B \subseteq M \quad A \\ 1 & 4 F: M \rightarrow N \quad \text{Def. 6.2.1.1(1)} \\ 1,2,3 & 5 F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B] \text{Th. 5.2.4.13(4,2,3)} \end{array}$$

Teilmengenrichtung $F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$ Th. 6.2.2.5(ii)

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 F: M \rightarrow N \quad A \\ 2 & 2 A \subseteq M \quad A \\ 3 & 3 B \subseteq M \quad A \\ 4 & 4 y \in F[A] \cap F[B] \quad A \\ 4 & 5 y \in F[A] \wedge y \in F[B] \quad \text{Th. 3.10.2.3(4)} \\ 4 & 6 y \in F[A] \quad \wedge E1(5) \\ 4 & 7 y \in F[B] \quad \wedge E2(5) \\ 1,2,3,6,7 & 8 y \in F[A \cap B] \quad \text{Th. 6.2.2.4(1,2,3,6,7)} \\ 1 & 9 \forall y (y \in F[A] \cap F[B] \rightarrow y \in F[A \cap B]) \forall I(\rightarrow I(4,8)) \\ 1 & 10 F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B] \quad \text{Def. 3.5.1.1(9)} \end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 F: M \rightarrow N \quad A \\ 2 & 2 A \subseteq M \quad A \\ 3 & 3 B \subseteq M \quad A \\ 1,2,3 & 4 F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B] \text{Th. 6.2.2.5(i)(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 5 F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B] \text{Th. 6.2.2.5(ii)(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 6 F[A \cap B] = F[A] \cap F[B] \text{Th. 3.5.3.5(4,5)} \end{array}$$

□

2.3 Urbildmengen unter injektiven Funktionen

Theorem 6.2.3.1 (Urbilder liegen im Definitionsbereich injektiver Funktionen).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$C \subseteq B, F: A \rightarrowtail B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq B \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \rightarrowtail B \quad A \\ 2 & 3 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 6.2.1.1(2)} \\ 1,2 & 4 \ F^{-1}[C] \subseteq A \quad \text{Th. 5.2.5.4(3,1)} \end{array}$$

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Zielmengenwechsel und Einschränkungen

3.1.1 Zielmengenwechsel

Theorem 6.3.1.1 (Verkleinerung der Zielmenge erhält Injektivität).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$F: A \rightarrowtail B, \forall x \in A F(x) \in C \vdash F: A \rightarrowtail C$$

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$\forall x \in A F(x) \in C$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(1)
1,2	4	$F: A \rightarrow C$	<i>Th.</i> 5.3.2.19(3, 2)
1	5	$x \in A \wedge y \in A \wedge F(x) = F(y) \rightarrow x = y$	<i>Ax.</i> 6.2.1.1(1)
1,2	6	$F: A \rightarrowtail C$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(4, 5)

Theorem 6.3.1.2 (Erweiterung der Zielmenge erhält Injektivität).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$F: A \rightarrowtail B, B \subseteq C \vdash F: A \rightarrowtail C$$

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$B \subseteq C$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(1)
1,2	4	$F: A \rightarrow C$	<i>Th.</i> 5.3.2.20(3, 2)
1	5	$x \in A \wedge y \in A \wedge F(x) = F(y) \rightarrow x = y$	<i>Ax.</i> 6.2.1.1(1)
1,2	6	$F: A \rightarrowtail C$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(4, 5)

3.1.2 Einschränkungen

3.1.3 Erhalt von Eigenschaften

Theorem 6.3.1.3 (Injektivität der Einschränkung).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

Funktionen: $\triangleright F \upharpoonright_C : C \rightarrow B$ Th. 5.3.2.12

$$F : A \rightarrow B, C \subseteq A, x \in C, y \in C, F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y) \vdash x = y$$

1	1	$F : A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq A$	A
3	3	$x \in C$	A
4	4	$y \in C$	A
5	5	$F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y)$	A
2,3,4,5	6	$F(x) = F(y)$	Th. 5.3.2.18(2,3,4,5)
2,3	7	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(2,3)
2,4	8	$y \in A$	Th. 3.5.2.6(2,4)
1,2,3,4,5	9	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(1,7,8,6)

Theorem 6.3.1.4 (Einschränkung einer injektiven Funktion).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$F : A \rightarrow B, C \subseteq A \vdash F \upharpoonright_C : C \rightarrow B$$

1	1	$F : A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq A$	A
2	3	$F \upharpoonright_C : C \rightarrow B$	Th. 5.3.2.12(2)
1,2	4	$\forall x, y \in C (F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y) \rightarrow x = y)$	Th. 6.3.1.3(1,2)
1,2	5	$F \upharpoonright_C : C \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(3,4)

3.1.4 Einschränkung auf Urbilder

Theorem 6.3.1.5 (Einschränkung auf ein Urbild als injektive Funktion).

Mengen: A, B, T, x

Funktionen: F

$$F : A \rightarrow B, T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} : F^{-1}[T] \rightarrow T$$

1	1	$F : A \rightarrow B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A

1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
2,3	4	$F^{-1}[T] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(3,2)
1,4	5	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow B$	Th. 6.3.1.4(1,4)
2,3	6	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$	Th. 5.3.2.21(3,2)
7	7	$x \in F^{-1}[T]$	A
2,6,7	8	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) \in T$	Th. 5.2.3.8(6,7)
2,6	9	$\forall x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) \in T \quad \forall I(\rightarrow I(7,8))$	
1,2	10	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$	Th. 6.3.1.1(5,9)

3.2 Fallunterscheidungsabbildungen

Theorem 6.3.2.1 (Injektives Zusammenführen von Fallabbildungszweigen).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $f, g, \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, f[A] \cap g[B] = \emptyset \vdash \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C$$

Beweis.

Fall $x \in A, y \in A$

Th. 6.3.2.1(i)

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C$$

$$f[A] \cap g[B] = \emptyset, \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y)$$

$$x \in A, y \in A \vdash x = y$$

1	1	$A \cap B = \emptyset$	A
2	2	$f: A \rightarrow C$	A
3	3	$g: B \rightarrow C$	A
4	4	$f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
5	5	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y)$	A
6	6	$x \in A$	A
7	7	$y \in A$	A
2	8	$f: A \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(2)
3	9	$g: B \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(3)
2,3,6	10	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = f(x)$	Th. 5.3.1.7(8,9,6)

$2,3,7 \quad 11 \quad \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (y) = f(y) \right.$	Th. 5.3.1.7(8,9,7)
$2,3,5,6,7 \quad 12 \quad f(x) = f(y)$	Th. 2.9.1.6(5,10,11)
$1,2,3,4,5,6,7 \quad 13 \quad x = y$	Ax. 6.2.1.1(2,6,7,12)

Fall $x \in A, y \in B$

Th. 6.3.2.1(ii)

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C$$

$$f[A] \cap g[B] = \emptyset, \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (y) \right.$$

$$x \in A, y \in B \vdash x = y$$

1	$A \cap B = \emptyset$	A
2	$f: A \rightarrow C$	A
3	$g: B \rightarrow C$	A
4	$f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
5	$\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (y) \right.$	A
6	$x \in A$	A
7	$y \in B$	A
2	$f: A \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(2)
3	$g: B \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(3)
1,2,3,7	$10 \quad \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (y) = g(y) \right.$	Th. 5.3.1.8(1,8,9,7)
2,3,6	$11 \quad \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = f(x) \right.$	Th. 5.3.1.7(8,9,6)
1,2,3,5,6,7	$12 \quad f(x) = g(y)$	Th. 2.9.1.6(5,11,10)
2,6	$13 \quad f(x) \in f[A]$	Th. 6.2.1.3(2,6)
3,7	$14 \quad g(y) \in g[B]$	Th. 6.2.1.3(3,7)
1,2,3,5,6,7	$15 \quad g(y) \in f[A]$	$= E(12, 13)$
1,2,3,4,5,6,7	$16 \quad g(y) \notin g[B]$	Th. 3.10.2.21(4,15)
1,2,3,4,5,6,7	$17 \quad x = y$	Th. 2.1.7.3(14,16)

Fall $x \in B, y \in A$

Th. 6.3.2.1(iii)

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C$$

$$f[A] \cap g[B] = \emptyset, \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (y) \right.$$

$$x \in B, y \in A \vdash x = y$$

1	$1 \ A \cap B = \emptyset$	A
2	$2 \ f: A \rightarrow C$	A
3	$3 \ g: B \rightarrow C$	A
4	$4 \ f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
5	$5 \ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y) A$	
6	$6 \ x \in B$	A
7	$7 \ y \in A$	A
5	$8 \ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) \text{Th. 2.9.1.1(5)}$	
1,2,3,4,5,6,7	$9 \ y = x$	Th. 6.3.2.1(ii)(1,2,3,4,8,7,6)
1,2,3,4,5,6,7	$10 \ x = y$	Th. 2.9.1.1(9)

Fall $x \in B, y \in B$

Th. 6.3.2.1(iv)

$$A \cap B = \emptyset, \ f: A \rightarrow C, \ g: B \rightarrow C$$

$$f[A] \cap g[B] = \emptyset, \ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y)$$

$$x \in B, \ y \in B \vdash x = y$$

1	$1 \ A \cap B = \emptyset$	A
2	$2 \ f: A \rightarrow C$	A
3	$3 \ g: B \rightarrow C$	A
4	$4 \ f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
5	$5 \ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y) A$	
6	$6 \ x \in B$	A
7	$7 \ y \in B$	A
2	$8 \ f: A \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(2)
3	$9 \ g: B \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(3)
1,2,3,6	$10 \ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = g(x)$	Th. 5.3.1.8(1,8,9,6)
1,2,3,7	$11 \ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y) = g(y)$	Th. 5.3.1.8(1,8,9,7)
1,2,3,5,6,7	$12 \ g(x) = g(y)$	Th. 2.9.1.6(5,10,11)
1,2,3,4,5,6,7	$13 \ x = y$	Ax. 6.2.1.1(3,6,7,12)

Fall $x \in A$

Th. 6.3.2.1(v)

$$A \cap B = \emptyset, \ f: A \rightarrow C, \ g: B \rightarrow C, \ f[A] \cap g[B] = \emptyset,$$

$$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y), \ x \in A, \ y \in A \cup B \vdash x = y$$

1	$1 \ A \cap B = \emptyset$	A
2	$2 \ f: A \rightarrow C$	A
3	$3 \ g: B \rightarrow C$	A
4	$4 \ f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
5	$5 \ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y) A$	
6	$6 \ x \in A$	A
7	$7 \ y \in A \cup B$	A
7	$8 \ y \in A \vee y \in B$	Th. 3.13.2.8(7)
9	$9 \ y \in A$	A
1,2,3,4,5,6,9	$10 \ x = y$	Th. 6.3.2.1(i)(1,2,3,4,5,6,9)
11	$11 \ y \in B$	A
1,2,3,4,5,6,11	$12 \ x = y$	Th. 6.3.2.1(ii)(1,2,3,4,5,6,11)
1,2,3,4,5,6,7	$13 \ x = y$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$

Fall $x \in B$

Th. 6.3.2.1(vi)

$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, f[A] \cap g[B] = \emptyset,$

$$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y), \ x \in B, \ y \in A \cup B \vdash x = y$$

1	$1 \ A \cap B = \emptyset$	A
2	$2 \ f: A \rightarrow C$	A
3	$3 \ g: B \rightarrow C$	A
4	$4 \ f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A
5	$5 \ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y) A$	
6	$6 \ x \in B$	A
7	$7 \ y \in A \cup B$	A
7	$8 \ y \in A \vee y \in B$	Th. 3.13.2.8(7)
9	$9 \ y \in A$	A
1,2,3,4,5,6,9	$10 \ x = y$	Th. 6.3.2.1(iii)(1,2,3,4,5,6,9)
11	$11 \ y \in B$	A
1,2,3,4,5,6,11	$12 \ x = y$	Th. 6.3.2.1(iv)(1,2,3,4,5,6,11)
1,2,3,4,5,6,7	$13 \ x = y$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$

Schluss:

1	$1 \ A \cap B = \emptyset$	A
2	$2 \ f: A \rightarrow C$	A
3	$3 \ g: B \rightarrow C$	A
4	$4 \ f[A] \cap g[B] = \emptyset$	A

2	5	$f: A \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(2)
3	6	$g: B \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(3)
2,3	7	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C$	Th. 5.3.1.5(5,6)
8	8	$x \in A \cup B$	A
9	9	$y \in A \cup B$	A
10	10	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y)$	A
8	11	$x \in A \vee x \in B$	Th. 3.13.2.8(8)
12	12	$x \in A$	A
1,2,3,4,9,10,12	13	$x = y$	Th. 6.3.2.1(v)(1,2,3,4,10,12,9)
14	14	$x \in B$	A
1,2,3,4,9,10,14	15	$x = y$	Th. 6.3.2.1(vi)(1,2,3,4,10,14,9)
1,2,3,4,8,9,10	16	$x = y$	$\vee E(11, 12, 13, 14, 15)$
1,2,3,4	17	$\forall x, y \in A \cup B$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(8, \rightarrow I(9, \rightarrow I(10, 16))))))$
		$\left(\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y) \right.$	
		$\left. \rightarrow x = y \right)$	
1,2,3,4	18	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(7,17)

□

**Theorem 6.3.2.2 (Injektives Zusammenführen in disjunkte Zielmen-
gen).**

Mengen: A, B, C, D
Funktionen: f, g, h

$$A \cap B = \emptyset, C \cap D = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow D \vdash \exists h: A \cup B \rightarrow C \cup D$$

1	1	$A \cap B = \emptyset$	A
2	2	$C \cap D = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow C$	A
4	4	$g: B \rightarrow D$	A
	5	$C \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.51
	6	$D \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.52
3	7	$f: A \rightarrow C$	Def. 6.2.1.1(3)
4	8	$g: B \rightarrow D$	Def. 6.2.1.1(4)
2,3,4	9	$f[A] \cap g[B] = \emptyset$	Th. 5.2.4.19(7,8,2)
3	10	$f: A \rightarrow C \cup D$	Th. 6.3.1.2

$$\begin{array}{ll}
4 \ 11 \ g: B \rightarrow C \cup D & Th. \ 6.3.1.2 \\
1,2,3,4 \ 12 \ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C \cup D & Th. \ 6.3.2.1(1, 10, 11, 9) \\
1,2,3,4 \ 13 \ \exists h: A \cup B \rightarrow C \cup D & \exists I(12)
\end{array}$$

3.3 Inklusionsabbildung

3.3.1 Definition der Inklusionsabbildung

Definition 6.3.3.1 (Inklusionsabbildung von A nach B).

Mengen: A, B

Funktionen: $\iota_{A,B}$

$$\begin{array}{l}
A \subseteq B \vdash \iota_{A,B}: A \rightarrow B, \\
\forall x \in A \ (\iota_{A,B}(x) := x)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \subseteq B \ A & \\
2 \ 2 \ x \in A \ A & \\
1,2 \ 3 \ x \in B \ Th. \ 3.5.2.6(1, 2) &
\end{array}$$

Theorem 6.3.3.1 (Inklusionsabbildung von A nach B).

Mengen: A, B

$$\begin{array}{l}
A \subseteq B \vdash \iota_{A,B}: A \rightarrow B \\
\\
1 \ 1 \ A \subseteq B \quad A \\
1 \ 2 \ \iota_{A,B}: A \rightarrow B \ Def. \ 6.3.3.1(1)
\end{array}$$

Theorem 6.3.3.2.

Mengen: A, B

$$\begin{array}{l}
A \subseteq B \vdash TR(\iota_{A,B}, A, B) \\
\\
1 \ 1 \ A \subseteq B \quad A \\
1 \ 2 \ \iota_{A,B}: A \rightarrow B \ Th. \ 6.3.3.1(1) \\
1 \ 3 \ TR(\iota_{A,B}, A, B) \ Th. \ 5.2.2.1(2)
\end{array}$$

Theorem 6.3.3.3 (Grundgleichung der Inklusionsabbildung).

Mengen: A, B, x

$$A \subseteq B, \ x \in A \vdash \iota_{A,B}(x) = x$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \subseteq B & A \\
2 \ 2 \ x \in A & A \\
1 \ 3 \ \forall u \in A (\iota_{A,B}(u) = u) & \text{Def. 6.3.3.1(1)} \\
1,2 \ 4 \ \iota_{A,B}(x) = x & \rightarrow E(\forall E(3), 2)
\end{array}$$

Theorem 6.3.3.4.

Mengen: A, B, x

$$A \subseteq B, x \in A \vdash x = \iota_{A,B}(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \subseteq B & A \\
2 \ 2 \ x \in A & A \\
1,2 \ 3 \ \iota_{A,B}(x) = x & \text{Th. 6.3.3.3(1, 2)} \\
1,2 \ 4 \ x = \iota_{A,B}(x) & \text{Th. 2.9.1.1(3)}
\end{array}$$

3.3.2 Die Injektivität der Inklusionsabbildung

Injektivität

Theorem 6.3.3.5 (Injektivität von $\iota_{A,B}$).

Mengen: A, B, x, y

$$x \in A, y \in A, \iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y) \vdash x = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y) & A \\
2 \ 2 \ x \in A & A \\
3 \ 3 \ y \in A & A \\
2 \ 4 \ \iota_{A,B}(x) = x & \text{Th. 6.3.3.3(2)} \\
3 \ 5 \ \iota_{A,B}(y) = y & \text{Th. 6.3.3.3(3)} \\
1,2,3 \ 6 \ x = y & \text{Th. 2.9.1.6(1, 4, 5)}
\end{array}$$

Theorem 6.3.3.6 ($\iota_{A,B}$ als injektive Funktion).

Mengen: A, B

$$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B}: A \rightarrowtail B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \subseteq B & A \\
1 \ 2 \ \iota_{A,B}: A \rightarrow B & \text{Th. 6.3.3.1(1)} \\
3 \ \forall x, y \in A (\iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y) \rightarrow x = y) & \text{Th. 6.3.3.5} \\
1 \ 4 \ \iota_{A,B}: A \rightarrowtail B & \text{Def. 6.2.1.1(2, 3)}
\end{array}$$

3.4 Kompositionen

Theorem 6.3.4.1.

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B \vdash \iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ B \subseteq C \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 1 & 3 \ \iota_{B,C}: B \rightarrow C \quad Th. \ 6.3.3.1(1) \\ 1,2 & 4 \ \iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C \quad Th. \ 5.3.3.1(2,3) \end{array}$$

3.4.1 Inklusionsabbildung und Komposition

Theorem 6.3.4.2 (Werte der Inklusionskomposition liegen im kleineren Ziel).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$A \subseteq B, F: C \rightarrow A \vdash \forall x \in C (\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\ 2 & 2 \ F: C \rightarrow A \quad A \\ 3 & 3 \ x \in C \quad A \\ 2,3 & 4 \ F(x) \in A \quad Th. \ 5.2.3.8(2,3) \\ 3 & 5 \ (\iota_{A,B} \circ F)(x) = \iota_{A,B}(F(x)) \quad Th. \ 5.3.3.2(3) \\ 1,2,3 & 6 \ \iota_{A,B}(F(x)) = F(x) \quad Th. \ 6.3.3.3(1,4) \\ 1,2,3 & 7 \ (\iota_{A,B} \circ F)(x) = F(x) \quad Th. \ 2.9.1.2(5,6) \\ 1,2,3 & 8 \ F(x) = (\iota_{A,B} \circ F)(x) \quad Th. \ 2.9.1.1(7) \\ 1,2,3 & 9 \ (\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A \quad = E(8,4) \\ 1,2 & 10 \ \forall x \in C (\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A \quad \forall I(\rightarrow I(3,9)) \end{array}$$

Theorem 6.3.4.3 (Auswertung einer Inklusionskomposition).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B, x \in A \vdash (\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ B \subseteq C \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 3 & 3 \ x \in A \quad A \end{array}$$

2,3	4	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(2,3)
3	5	$(\iota_{B,C} \circ F)(x) = \iota_{B,C}(F(x))$	<i>Th.</i> 5.3.3.2(3)
1,2,3	6	$\iota_{B,C}(F(x)) = F(x)$	<i>Th.</i> 6.3.3.3(1,4)
1,2,3	7	$(\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(5,6)

3.4.2 Erhalt der Injektivität

Theorem 6.3.4.4 (Erhalt der Injektivität).

Mengen: x, y, A, B, C
Injektive Funktionen: $F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$x \in A, y \in A, (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash x = y$$

1	1	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
2	4	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(2)
3	5	$F(y) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(3)
1	6	$G(F(x)) = G(F(y))$	$= E(\text{Th. 5.3.3.2}, 1)$
1,2,3	7	$F(x) = F(y)$	<i>Ax.</i> 6.2.1.1(4,5,6)
1,2,3	8	$x = y$	<i>Ax.</i> 6.2.1.1(2,3,7)

Theorem 6.3.4.5 (Die Komposition als injektive Funktion).

Mengen: A, B, C
Injektive Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \rightarrow C$$

1	$G \circ F: A \rightarrow C$	<i>Th.</i> 5.3.3.1
2	$\forall x, y \in A ((G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \rightarrow x = y)$	<i>Th.</i> 6.3.4.4
3	$G \circ F: A \rightarrow C$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(1,2)

Theorem 6.3.4.6.

Mengen: A, B, C
Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B \vdash \iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
1	3	$\iota_{B,C}: B \rightarrow C$	<i>Th.</i> 6.3.3.6(1)
1,2	4	$\iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$	<i>Th.</i> 6.3.4.5(2,3)

3.4.3 Komposition mit Inklusionen und Einschränkung

Theorem 6.3.4.7.

Mengen:	A, B, C, x	
Funktionen:	$\triangleright F: B \rightarrow C$	
Inklusionsabbildung:	$\triangleright \iota_{A,B}: A \rightarrow B$	<i>Th. 6.3.3.1</i>
Komposition:	$\triangleright F \circ \iota_{A,B}: A \rightarrow C$	<i>Th. 5.3.3.1</i>
Einschränkung:	$\triangleright F \upharpoonright_A: A \rightarrow C$	<i>Th. 5.3.2.12</i>

$$A \subseteq B \vdash F \upharpoonright_A = F \circ \iota_{A,B}$$

1	$1 \ A \subseteq B$	A
2	$2 \ x \in A$	A
1,2	$3 \ x = \iota_{A,B}(x)$	<i>Th. 6.3.3.4(1,2)</i>
1,2	$4 \ F \upharpoonright_A(x) = F(x)$	<i>Th. 5.3.2.14(1,2)</i>
1,2	$5 \quad \quad = F(\iota_{A,B}(x))$	$= E(3,4)$
1,2	$6 \quad \quad = (F \circ \iota_{A,B})(x)$	<i>Th. 5.3.3.3(2)</i>
1,2	$7 \ F \upharpoonright_A(x) = (F \circ \iota_{A,B})(x)$	<i>Tr.(4,6)</i>
1	$8 \ \forall x \in A (F \upharpoonright_A(x) = (F \circ \iota_{A,B})(x))$	$\forall I(\rightarrow I(2,7))$
1	$9 \ F \upharpoonright_A: A \rightarrow C$	<i>Th. 5.3.2.12(1)</i>
1	$10 \ F \circ \iota_{A,B}: A \rightarrow C$	<i>Th. 5.3.3.1</i>
1	$11 \ F \upharpoonright_A = F \circ \iota_{A,B}$	<i>Th. 5.2.3.16(9,10,8)</i>

3.5 Leere Bereiche

Theorem 6.3.5.1 (Leere Relation ist injektiv).

Mengen: M, x, y

$$\emptyset: \emptyset \rightarrow M$$

1	$\emptyset: \emptyset \rightarrow M$	<i>Th. 5.3.4.7</i>
2	$2 \ x \in \emptyset \wedge y \in \emptyset \wedge \emptyset(x) = \emptyset(y)$	A
2	$3 \ x \in \emptyset$	$\wedge E1(2)$
4	$x \notin \emptyset$	<i>Th. 3.6.2.2</i>
2	$5 \ \perp$	$\perp I(3,4)$
2	$6 \ x = y$	<i>Th. 2.1.7.3(3,4)</i>
7	$(x \in \emptyset \wedge y \in \emptyset \wedge \emptyset(x) = \emptyset(y)) \rightarrow x = y$	$\rightarrow I(2,6)$
8	$\emptyset: \emptyset \rightarrow M$	<i>Def. 6.2.1.1(1,7)</i>

3.6 Adjunktionsabbildung einer Mengenfamilie

Als abschließende Konstruktion dieses Kapitels betrachten wir eine spezielle injektive Abbildung auf Mengenfamilien. Sie steht bereits hier statt erst im

Frankl-Band, weil sie nur den allgemeinen Funktionsbegriff aus Band 05 und den Injektivitätsbegriff dieses Bandes voraussetzt. Die Stellung nach den leeren Bereichen ist zugleich sachlich passend: Im Gegenbeispiel zur Surjektivität tritt ein leerer Definitionsbereich auf.

Für eine Familie M und ein Element a zerlegen die folgenden beiden Teilmengenfamilien M danach, ob ihre Elemente a enthalten oder vermeiden. Sie bilden den natürlichen Ziel- und Definitionsbereich der punktweisen Adjunktion $X \mapsto X \cup \{a\}$.

Definition 6.3.6.1 (Enthaltende Teilfamilie zu einem Element).

Mengen: M, X, a
Neue Symbole: $M^{\ni a}$

$$M^{\ni a} := \{X \in M \mid a \in X\}$$

Definition 6.3.6.2 (Vermeidende Teilfamilie zu einem Element).

Mengen: M, X, a
Neue Symbole: $M^{\not\ni a}$

$$M^{\not\ni a} := \{X \in M \mid a \notin X\}$$

Unter Vereinigungsschließung und $\{a\} \in M$ wird die Adjunktion zu einer Funktion zwischen diesen Teilfamilien.

Definition 6.3.6.3 (Adjunktionsabbildung zur Einermenge).

Mengen: M, X, Y, a
Funktionen: J_a^M
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}, M^{\not\ni a}$
Neue Symbole: J_a^M

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M \vdash J_a^M : M^{\not\ni a} \rightarrow M^{\ni a}, \\ \forall X \in M^{\not\ni a} (J_a^M(X) := X \cup \{a\})$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$\{a\} \in M$	A
3	3	$X \in M^{\not\ni a}$	A
3	4	$X \in M \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(3)
3	5	$X \in M$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6	$X \cup \{a\} \in M$	$\text{Def. 3.14.3.1(1,5,2)}$
	7	$a \in X \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
1,2,3	8	$X \cup \{a\} \in M \wedge a \in X \cup \{a\}$	$\wedge I(6,7)$

$$1,2,3 \quad 9 \quad X \cup \{a\} \in M^{\ni a} \quad \text{Def. 6.3.6.1(8)}$$

Theorem 6.3.6.1 (Typisierung der Adjunktionsabbildung).

Mengen: M, X, a

Funktionen: J_a^M

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M \vdash J_a^M : M^{\nexists a} \rightarrow M^{\ni a}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \text{UnionClosedFam}(M) \quad A \\ 2 & 2 \quad \{a\} \in M \quad A \\ 1,2 & 3 \quad J_a^M : M^{\nexists a} \rightarrow M^{\ni a} \quad \text{Def. 6.3.6.3(1, 2)} \end{array}$$

Theorem 6.3.6.2 (Explizite Werte der Adjunktionsabbildung).

Mengen: M, X, a

Funktionen: J_a^M

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M, X \in M^{\nexists a} \vdash J_a^M(X) = X \cup \{a\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \text{UnionClosedFam}(M) \quad A \\ 2 & 2 \quad \{a\} \in M \quad A \\ 3 & 3 \quad X \in M^{\nexists a} \quad A \\ 1,2 & 4 \quad \forall Y \in M^{\nexists a} (J_a^M(Y) = Y \cup \{a\}) \quad \text{Def. 6.3.6.3(1, 2)} \\ 1,2,3 & 5 \quad J_a^M(X) = X \cup \{a\} \quad \rightarrow E(\forall E(4), 3) \end{array}$$

Theorem 6.3.6.3 (Adjunktionsabbildung ist injektiv).

Mengen: M, X, Y, a

Funktionen: J_a^M

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M \vdash J_a^M : M^{\nexists a} \rightarrowtail M^{\ni a}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \text{UnionClosedFam}(M) \quad A \\ 2 & 2 \quad \{a\} \in M \quad A \\ 1,2 & 3 \quad J_a^M : M^{\nexists a} \rightarrow M^{\ni a} \quad \text{Th. 6.3.6.1(1, 2)} \\ 4 & 4 \quad X \in M^{\nexists a} \quad A \\ 5 & 5 \quad Y \in M^{\nexists a} \quad A \\ 6 & 6 \quad J_a^M(X) = J_a^M(Y) \quad A \\ 1,2,4 & 7 \quad J_a^M(X) = X \cup \{a\} \quad \text{Th. 6.3.6.2(1, 2, 4)} \\ 1,2,5 & 8 \quad J_a^M(Y) = Y \cup \{a\} \quad \text{Th. 6.3.6.2(1, 2, 5)} \\ 1,2,4 & 9 \quad X \cup \{a\} = J_a^M(X) \quad \text{Th. 2.9.1.1(7)} \\ 1,2,4,6 & 10 \quad X \cup \{a\} = J_a^M(Y) \quad \text{Th. 2.9.1.2(9, 6)} \\ 1,2,4,5,6 & 11 \quad X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \quad \text{Th. 2.9.1.2(10, 8)} \\ 4 & 12 \quad a \notin X \quad \wedge E2(\text{Def. 6.3.6.2(4)}) \end{array}$$

5	13	$a \notin Y$	$\wedge E2(Def. 6.3.6.2(5))$
1,2,4,5,6	14	$X = Y$	$Th. 3.13.3.13(12, 13, 11)$
1,2	15	$J_a^M: M^{\neq a} \hookrightarrow M^{\ni a}$	$Def. 6.2.1.1(3, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 14))))))$

Die Adjunktionsabbildung ist im Allgemeinen nicht surjektiv. Für $M = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ mit $a \neq b$ ist M vereinigungsabgeschlossen und enthält $\{a\}$, aber $M^{\neq a} = \emptyset$ und $M^{\ni a} = M \neq \emptyset$. Daher ist die Injektivität ihre kennzeichnende allgemeine Abbildungseigenschaft; eine Bijektion liegt ohne weitere Voraussetzungen ebenfalls nicht vor.

Kapitel 4

Weitere Anwendungen

4.1 Weitere injektive Größenvergleiche

Definition 6.4.1.1 (Injektive Form von höchstens der Hälfte).

Mengen: A, B
Funktionen: F
Neues Symbol:
Höchstens die Hälfte: $\triangleright \text{Anteil}_{\leq 1/2}(B; A)$

$$B \subseteq A \vdash \text{Anteil}_{\leq 1/2}(B; A) := \exists F: B \rightarrowtail A \setminus B$$

Theorem 6.4.1.1 (Eine Einermenge injiziert in jede nichtleere Menge).

Mengen: A, B, a, b, x, y
Funktionen: $F, K_b^{\{a\}, B}$

$$b \in B \vdash \exists F: \{a\} \rightarrowtail B$$

1	1	$b \in B$	A
1	2	$K_b^{\{a\}, B}: \{a\} \rightarrow B$	<i>Th.</i> 5.3.1.1(1)
3	3	$x \in \{a\}$	A
4	4	$y \in \{a\}$	A
5	5	$K_b^{\{a\}, B}(x) = K_b^{\{a\}, B}(y)$	A
3	6	$x = a$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(3)
4	7	$y = a$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(4)
3,4	8	$x = y$	<i>Th.</i> 2.9.1.3(6, 7)
1	9	$K_b^{\{a\}, B}: \{a\} \rightarrowtail B$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(2, 3, 4, 5, 8)
1	10	$\exists F: \{a\} \rightarrowtail B$	$\exists I(9)$

Bd. 07 - Surjektive Funktionen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band entwickelt die Surjektivität auf Grundlage der allgemeinen Funktionstheorie aus Band 05. Einzelne Konstruktionen verwenden außerdem die in Band 06 eingeführte Injektivität. Begriff und Grundaxiom stehen am Anfang; anschließend werden die Projektionen erstmals eingeführt und durch Bild-, Faser-, Einschränkung- und Kompositionssätze ergänzt. Das Auswahlaxiom wird hier ausdrücklich nicht vorausgesetzt, sondern erst im eigenständigen Band 09 untersucht.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der surjektiven Funktionen

2.1 Begriff, Grundaxiom und Folgerungen

Definition 7.2.1.1 (Begriff der surjektiven Funktion).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$ Def. 5.2.1.1
Axiome:
Surjektivität: $y \in B \vdash \exists x \in A \ F(x) = y$ Ax. 7.2.1.1
Neue Symbole:
Surjektive Funktionen: $\triangleright$

$$F: A \twoheadrightarrow B$$

Axiom 7.2.1.1 (Surjektivität).

Mengen: y, A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B \vdash \exists x \in A \ F(x) = y$$

Theorem 7.2.1.1.

Mengen: A, B

$$F: A \twoheadrightarrow B, \ x \in A \vdash F(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \twoheadrightarrow B \ A \\ 2 \ 2 \ x \in A \quad A \\ 1 \ 3 \ F: A \rightarrow B \ \text{Def. 7.2.1.1(1)} \\ 1,2 \ 4 \ F(x) \in B \ \text{Th. 5.2.3.8(3,2)} \end{array}$$

Theorem 7.2.1.2 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter surjektiven Funktionen).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \twoheadrightarrow B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \twoheadrightarrow B \quad A \\ 3 & 3 \ x \in C \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ F(x) \in F[C] \text{ Th. 5.2.4.5(1, Def. 7.2.1.1(2), 3)} \end{array}$$

Theorem 7.2.1.3 (Nichtsurjektivität liefert ausgelassenes Element).

Mengen: M, m_0, x, y

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow M, \neg(F: M \twoheadrightarrow M) \vdash \\ \exists m_0 \in M \forall x \in M (F(x) \neq m_0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: M \rightarrow M \quad A \\ 2 & 2 \ \neg(F: M \twoheadrightarrow M) \quad A \\ 3 & 3 \ \forall y \in M \exists x \in M (F(x) = y) \quad A \\ 1,3 & 4 \ F: M \twoheadrightarrow M \quad \text{Def. 7.2.1.1(1, 3)} \\ 1,2,3 & 5 \ \perp \quad \perp I(2, 4) \\ 1,2 & 6 \ \neg \forall y \in M \exists x \in M (F(x) = y) \quad \neg I(3, 5) \\ 1,2 & 7 \ \exists m_0 \in M \forall x \in M (F(x) \neq m_0) \text{ Th. 3.8.4.5} \end{array}$$

Theorem 7.2.1.4 (Korestriktion auf das Bild als surjektive Funktion).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F: A \twoheadrightarrow F[A]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 1 & 2 \ F \subseteq A \times F[A] \quad \text{Th. 5.2.4.15(1)} \\ 1 & 3 \ \forall x, y ((x, y) \in F, (x, z) \in F \rightarrow y = z) \text{ Ax. 5.2.1.1(1)} \\ 1 & 4 \ \forall x (x \in A \rightarrow \exists y (x, y) \in F) \text{ Ax. 4.2.1.1(1)} \\ 5 & 5 \ y \in F[A] \quad A \\ 1,5 & 6 \ \exists x \in A y = F(x) \quad \text{Th. 5.2.4.7(1, 5)} \end{array}$$

7	7	$x \in A \wedge y = F(x)$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$y = F(x)$	$\wedge E2(7)$
7	10	$F(x) = y$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(9)
7	11	$x \in A \wedge F(x) = y$	$\wedge I(8,10)$
7	12	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(11)$
1,5	13	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(6,7,12)$
1	14	$\forall y (y \in F[A] \rightarrow \exists x \in A F(x) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(5,13))$
1	15	$F: A \twoheadrightarrow F[A]$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(2,3,4,14)

Theorem 7.2.1.5 (Surjektivität genau bei vollem Bild).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash (F: A \twoheadrightarrow B \leftrightarrow F[A] = B)$$

Beweis.

Surjektivität liefert das volle Bild

Th. 7.2.1.5(i)

$$F: A \rightarrow B, F: A \twoheadrightarrow B \vdash F[A] = B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$F: A \twoheadrightarrow B$	A
1	3	$F[A] \subseteq B$	<i>Th.</i> 5.2.4.18(1)
4	4	$y \in B$	A
2,4	5	$\exists x \in A F(x) = y$	<i>Ax.</i> 7.2.1.1(2,4)
6	6	$x \in A$	A
7	7	$F(x) = y$	A
7	8	$y = F(x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(7)
6,7	9	$\exists x \in A y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(6,8))$
1,6,7	10	$y \in F[A]$	<i>Th.</i> 5.2.4.8(1,9)
1,2,4	11	$y \in F[A]$	$\exists E(5,6,7,10)$
1,2	12	$B \subseteq F[A]$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4,11))$)
1,2	13	$F[A] = B$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(3,12)

Das volle Bild liefert Surjektivität

Th. 7.2.1.5(ii)

$$F: A \rightarrow B, F[A] = B \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$F[A] = B$	A

2	3	$B = F[A]$	Th. 2.9.1.1(2)
4	4	$y \in B$	A
2,4	5	$y \in F[A]$	$= E(3, 4)$
1,2,4	6	$\exists x \in A y = F(x)$	Th. 5.2.4.7(1,5)
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y = F(x)$	A
8	9	$F(x) = y$	Th. 2.9.1.1(8)
7,8	10	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(7, 9))$
1,2,4	11	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(6, 7, 8, 10)$
1,2	12	$\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	$y \forall I(\rightarrow I(4, 11))$
1,2	13	$F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1,12)

Äquivalenzschluss:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
1,2	3	$F[A] = B$	Th. 7.2.1.5(i)(1,2)
1	4	$F: A \rightarrow B \rightarrow F[A] = B$	$\rightarrow I(2, 3)$
5	5	$F[A] = B$	A
1,5	6	$F: A \rightarrow B$	Th. 7.2.1.5(ii)(1,5)
1	7	$F[A] = B \rightarrow F: A \rightarrow B$	$\rightarrow I(5, 6)$
1	8	$F: A \rightarrow B \leftrightarrow F[A] = B$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

□

Theorem 7.2.1.6.

Mengen: A, a, x

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$

$$a \in A, F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\} \vdash a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	A
1,2	3	$a \in F(a) \leftrightarrow a \in \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	$\forall E(Th. 3.4.1.1(2))$
1,2	4	$\leftrightarrow a \in A \wedge a \notin F(a)$	Th. 3.7.2.5(3)
1,2	5	$\leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 2.2.9.3(1)
1,2	6	$a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	Tr.(3, 5)

Theorem 7.2.1.7 (Cantors Satz über die Potenzmenge).

Mengen: A, F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A) \vdash \neg(F: A \rightarrow \mathcal{P}(A))$$

1	1	$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$	A
1	2	$\forall y \in \mathcal{P}(A) \exists x \in A (F(x) = y)$	Ax. 7.2.1.1(1)
1	3	$\exists x \in A (F(x) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\})$	$\forall E(2)$
4	4	$a \in A \wedge F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	A
4	5	$a \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	$\wedge E2(4)$
4	7	$a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 7.2.1.6(5,6)
	8	$\neg(a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a))$	Th. 2.2.9.1
4	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
1	10	$\perp$	$\exists E(3, 4, 9)$
	11	$\neg(F: A \rightarrow \mathcal{P}(A))$	$\neg I(1, 10)$

2.1.1 Surjektion aus Injektion bei Nichtleere

Definition 7.2.1.2.

Mengen: A, B, a_0
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash G_{F,a_0} := \\ \{ (b, a) \in B \times A \mid \\ (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee \\ (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$$

Theorem 7.2.1.8.

Mengen: A, B, a_0, a, b
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash G_{F,a_0} \subseteq B \times A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\ & 2 \quad \{ (b, a) \in B \times A \mid \quad Th. 3.7.3.7 \\ & \quad (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee \\ & \quad (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \} \\ & \quad \subseteq B \times A \\ 1 & 3 \quad G_{F,a_0} \subseteq B \times A \quad = E(Def. 7.2.1.2(1), 2) \end{array}$$

Theorem 7.2.1.9.

Mengen: A, B, a_0, a, b
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F,a_0} \vdash b \in B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
1,2	3	$(b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	$= E(Def. 7.2.1.2(1), 2)$
1,2	4	$(b, a) \in B \times A \wedge ((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0))$	$Th. 3.7.2.5(3)$
1,2	5	$(b, a) \in B \times A$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$b \in B \wedge a \in A$	$Th. 3.16.5.5(5)$
1,2	7	$b \in B$	$\wedge E1(6)$

Theorem 7.2.1.10.

Mengen: A, B, a_0, a, b

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash a \in A$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
1,2	3	$(b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	$= E(Def. 7.2.1.2(1), 2)$
1,2	4	$(b, a) \in B \times A \wedge ((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0))$	$Th. 3.7.2.5(3)$
1,2	5	$(b, a) \in B \times A$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$b \in B \wedge a \in A$	$Th. 3.16.5.5(5)$
1,2	7	$a \in A$	$\wedge E2(6)$

Theorem 7.2.1.11.

Mengen: A, B, a_0, a, b

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
1,2	3	$(b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	$= E(Def. 7.2.1.2(1), 2)$
1,2	4	$(b, a) \in B \times A \wedge ((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0))$	$Th. 3.7.2.5(3)$
1,2	5	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$\wedge E2(4)$

Theorem 7.2.1.12.

Mengen: A, B, a_0, a, b
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \quad b \in B, \quad a \in A, \\
((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee \\
(b \notin F[A] \wedge a = a_0)) \\
\vdash (b, a) \in G_{F, a_0}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow B & A \\ 2 \quad 2 \quad b \in B & A \\ 3 \quad 3 \quad a \in A & A \\ 4 \quad 4 \quad (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee & A \\ & (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \\ 2,3 \quad 5 \quad (b, a) \in B \times A & Th. \ 3.16.5.9(2, 3) \\ 2,3,4 \quad 6 \quad (b, a) \in B \times A \wedge & \wedge I(5, 4) \\ & ((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee \\ & (b \notin F[A] \wedge a = a_0)) \\ 2,3,4 \quad 7 \quad (b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid & Th. \ 3.7.2.5(6) \\ & (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee \\ & (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \} \\ 1,2,3,4 \quad 8 \quad (b, a) \in G_{F, a_0} & = E(Def. \ 7.2.1.2(1), 7) \end{array}$$

Theorem 7.2.1.13.

Mengen: A, B, a_0, a, b
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \quad b \in F[A], \quad (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash F(a) = b$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow B & A \\ 2 \quad 2 \quad b \in F[A] & A \\ 3 \quad 3 \quad (b, a) \in G_{F, a_0} & A \\ 1,3 \quad 4 \quad (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) & Th. \ 7.2.1.11(1, 3) \\ 5 \quad 5 \quad b \notin F[A] \wedge a = a_0 & A \\ 5 \quad 6 \quad b \notin F[A] & \wedge E1(5) \\ 2,5 \quad 7 \quad \perp & \perp I(2, 6) \\ 2 \quad 8 \quad \neg(b \notin F[A] \wedge a = a_0) & \neg I(5, 7) \\ 1,2,3 \quad 9 \quad (b \in F[A] \wedge F(a) = b) & Th. \ 2.2.7.10(4, 8) \\ 1,2,3 \quad 10 \quad F(a) = b & \wedge E2(9) \end{array}$$

Theorem 7.2.1.14.

Mengen: A, B, a_0, a, b
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \quad b \notin F[A], \quad (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash a = a_0$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$b \notin F[A]$	A
3	3	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
1,3	4	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$Th. 7.2.1.11(1, 3)$
5	5	$b \in F[A] \wedge F(a) = b$	A
5	6	$b \in F[A]$	$\wedge E1(5)$
2,5	7	$\perp$	$\perp I(6, 2)$
2	8	$\neg(b \in F[A] \wedge F(a) = b)$	$\neg I(5, 7)$
1,2,3	9	$(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$Th. 2.2.5.4(4, 8)$
1,2,3	10	$a = a_0$	$\wedge E2(9)$

Theorem 7.2.1.15.

Mengen: A, B, a_0, a, b, c

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F, a_0}, (b, c) \in G_{F, a_0} \vdash a = c$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
3	3	$(b, c) \in G_{F, a_0}$	A
1,2	4	$a \in A$	$Th. 7.2.1.10(1, 2)$
1,3	5	$c \in A$	$Th. 7.2.1.10(1, 3)$
	6	$b \in F[A] \vee b \notin F[A]$	$Th. 2.1.7.1$
7	7	$b \in F[A]$	A
1,2,7	8	$F(a) = b$	$Th. 7.2.1.13(1, 7, 2)$
1,3,7	9	$F(c) = b$	$Th. 7.2.1.13(1, 7, 3)$
1,2,3,7	10	$F(a) = F(c)$	$Th. 2.9.1.3(8, 9)$
1,2,3,7	11	$a = c$	$Ax. 6.2.1.1(1, 4, 5, 10)$
12	12	$b \notin F[A]$	A
1,2,12	13	$a = a_0$	$Th. 7.2.1.14(1, 12, 2)$
1,3,12	14	$c = a_0$	$Th. 7.2.1.14(1, 12, 3)$
1,2,3,12	15	$a = c$	$Th. 2.9.1.3(13, 14)$
1,2,3	16	$a = c$	$\vee E(6, 7, 11, 12, 15)$

Theorem 7.2.1.16.

Mengen: A, B, a_0, a, b, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, a_0 \in A, b \in B \vdash \\ \exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$$

Beweis.

Fall $b \in F[A]$

Th. 7.2.1.16(i)

$F: A \multimap B, a_0 \in A, b \in B, b \in F[A] \vdash \exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$

1	1	$F: A \multimap B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
3	3	$b \in B$	A
4	4	$b \in F[A]$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,4	6	$\exists x \in A b = F(x)$	Th. 5.2.4.7(5,4)
7	7	$x \in A \wedge b = F(x)$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$b = F(x)$	$\wedge E2(7)$
7	10	$F(x) = b$	Th. 2.9.1.1(9)
4,7	11	$b \in F[A] \wedge F(x) = b$	$\wedge I(4, 10)$
4,7	12	$(b \in F[A] \wedge F(x) = b) \vee \vee I1(11)$	
		$(b \notin F[A] \wedge x = a_0)$	
1,3,7	13	$(b, x) \in G_{F, a_0}$	Th. 7.2.1.12(1,3,8,12)
3,4,7	14	$\exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$	$\exists I(\wedge I(8, 13))$
1,3,4	15	$\exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$	$\exists E(6, 7, 14)$

Fall $b \notin F[A]$

Th. 7.2.1.16(ii)

$F: A \multimap B, a_0 \in A, b \in B, b \notin F[A] \vdash \exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$

1	1	$F: A \multimap B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
3	3	$b \in B$	A
4	4	$b \notin F[A]$	A
	5	$a_0 = a_0$	$= I$
2,4	6	$b \notin F[A] \wedge a_0 = a_0$	$\wedge I(4, 5)$
2,4	7	$(b \in F[A] \wedge F(a_0) = b) \vee \vee I2(6)$	
		$(b \notin F[A] \wedge a_0 = a_0)$	
1,2,3,4	8	$(b, a_0) \in G_{F, a_0}$	Th. 7.2.1.12(1,3,2,7)
2,4	9	$\exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$	$\exists I(\wedge I(2, 8))$

Schluss:

1	1	$F: A \multimap B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
3	3	$b \in B$	A

$$\begin{array}{ll}
4 & b \in F[A] \vee b \notin F[A] \quad \text{Th. 2.1.7.1} \\
5 & b \in F[A] \quad A \\
1,2,3,5 & 6 \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) \text{Th. 7.2.1.16(i)(1,2,3,5)} \\
7 & b \notin F[A] \quad A \\
1,2,3,7 & 8 \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) \text{Th. 7.2.1.16(ii)(1,2,3,7)} \\
1,2,3 & 9 \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) \vee E(4, 5, 6, 7, 8)
\end{array}$$

□

Theorem 7.2.1.17.

Mengen: A, B, a_0, a, b, c

Funktionen: F

$$F: A \rightarrowtail B, a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}: B \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 F: A \rightarrowtail B \quad A \\
2 & 2 a_0 \in A \quad A \\
1 & 3 G_{F,a_0} \subseteq B \times A \quad \text{Th. 7.2.1.8(1)} \\
4 & 4 b \in B \quad A \\
1,2,4 & 5 \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) \quad \text{Th. 7.2.1.16(1, 2, 4)} \\
1,2 & 6 b \in B \rightarrow \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) \rightarrow I(4, 5) \\
7 & 7 (b, a) \in G_{F,a_0} \wedge (b, c) \in G_{F,a_0} \quad A \\
7 & 8 (b, a) \in G_{F,a_0} \quad \wedge E1(7) \\
7 & 9 (b, c) \in G_{F,a_0} \quad \wedge E2(7) \\
1,7 & 10 a = c \quad \text{Th. 7.2.1.15(1, 8, 9)} \\
1 & 11 ((b, a) \in G_{F,a_0} \wedge (b, c) \in G_{F,a_0}) \rightarrow a = c \rightarrow I(7, 10) \\
1,2 & 12 G_{F,a_0}: B \rightarrow A \quad \text{Def. 5.2.1.1(3, 6, 11)}
\end{array}$$

Theorem 7.2.1.18.

Mengen: A, B, a_0, b, y, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrowtail B, a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}: B \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 F: A \rightarrowtail B \quad A \\
2 & 2 a_0 \in A \quad A \\
1 & 3 F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 6.2.1.1(1)} \\
1,2 & 4 G_{F,a_0}: B \rightarrow A \quad \text{Th. 7.2.1.17(1, 2)} \\
5 & 5 y \in A \quad A \\
1,5 & 6 (y, F(y)) \in F \quad \text{Th. 5.2.3.2(3, 5)} \\
1,5 & 7 F(y) \in B \quad \text{Th. 5.2.2.4(3, 6)} \\
8 & F(y) = F(y) \quad = I \\
5 & 9 y \in A \wedge F(y) = F(y) \quad \wedge I(5, 8) \\
5 & 10 \exists x \in A F(y) = F(x) \quad \exists I(9)
\end{array}$$

1,5	11	$F(y) \in F[A]$	<i>Th.</i> 5.2.4.8(3, 10)
1,5	12	$F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)$	$\wedge I(11, 8)$
1,5	13	$(F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)) \vee (F(y) \notin F[A] \wedge y = a_0)$	$\vee I(12)$
1,5	14	$(F(y), y) \in G_{F,a_0}$	<i>Th.</i> 7.2.1.12(1, 7, 5, 13)
1,2,5	15	$G_{F,a_0}(F(y)) = y$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(4, 14)
1,2,5	16	$\exists b \in B (G_{F,a_0}(b) = y)$	$\exists I(\wedge I(7, 15))$
1,2	17	$y \in A \rightarrow \exists b \in B (G_{F,a_0}(b) = y) \rightarrow I(5, 16)$	
1,2	18	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(4, 17)

Theorem 7.2.1.19.

Mengen: A, B

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, A \neq \emptyset \vdash \exists G: B \rightarrow A$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
2	3	$\exists a_0 (a_0 \in A)$	<i>Th.</i> 3.6.3.7(2)
4	4	$a_0 \in A$	A
1,4	5	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 7.2.1.18(1, 4)
1,4	6	$\exists G: B \rightarrow A$	$\exists I(5)$
1,2	7	$\exists G: B \rightarrow A$	$\exists E(3, 4, 6)$

Theorem 7.2.1.20 (Links inverses Verhalten von G_{F,a_0} an y).

Mengen: A, B, a_0, y, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, a_0 \in A, y \in A \vdash G_{F,a_0}(F(y)) = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1	4	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(1)
1,2	5	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 7.2.1.17(1, 2)
1,3	6	$F(y) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(4, 3)
	7	$F(y) = F(y)$	$= I$
3	8	$y \in A \wedge F(y) = F(y)$	$\wedge I(3, 7)$
3	9	$\exists x \in A F(y) = F(x)$	$\exists I(8)$
1,3	10	$F(y) \in F[A]$	<i>Th.</i> 5.2.4.8(4, 9)
1,3	11	$(F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)) \vee (F(y) \notin F[A] \wedge y = a_0)$	$\vee I(\wedge I(10, 7))$
1,3	12	$(F(y), y) \in G_{F,a_0}$	<i>Th.</i> 7.2.1.12(1, 6, 3, 11)

$$1,2,3 \quad 13 \quad G_{F,a_0}(F(y)) = y$$

$$Th. \quad 5.2.3.10(5, 12)$$

Theorem 7.2.1.21 (Dualer Hilfssatz bei Nichtleere).

Mengen: A, B, a_0, y

Funktionen: F, H

$$F: A \rightarrow B, A \neq \emptyset \vdash \exists H: B \rightarrow A \forall y \in A (H(F(y)) = y)$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
2	3	$\exists a_0 (a_0 \in A)$	$Th. \quad 3.6.3.7(2)$
4	4	$a_0 \in A$	A
1,4	5	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A$	$Th. \quad 7.2.1.18(1, 4)$
6	6	$y \in A$	A
1,4,6	7	$G_{F,a_0}(F(y)) = y$	$Th. \quad 7.2.1.20(1, 4, 6)$
1,4	8	$\forall y \in A (G_{F,a_0}(F(y)) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$
1,4	9	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A \wedge \forall y \in A (G_{F,a_0}(F(y)) = y)$	$\wedge I(5, 8)$
1,4	10	$\exists H: B \rightarrow A \forall y \in A (H(F(y)) = y)$	$\exists I(9)$
1,2	11	$\exists H: B \rightarrow A \forall y \in A (H(F(y)) = y)$	$\exists E(3, 4, 10)$

2.1.2 Urbildmengen unter surjektiven Funktionen

Theorem 7.2.1.22 (Urbilder liegen im Definitionsbereich surjektiver Funktionen).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$C \subseteq B, F: A \rightarrow B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1	$C \subseteq B$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
2	3	$F: A \rightarrow B$	$Def. \quad 7.2.1.1(2)$
1,2	4	$F^{-1}[C] \subseteq A$	$Th. \quad 5.2.5.4(3, 1)$

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Projektionen

3.1.1 Die Projektionen auf die Komponenten

Projektion auf die erste Komponente

Definition 7.3.1.1 (Projektion auf die erste Komponente).

Mengen: A, B

Funktionen: π_1

$$\begin{aligned} \pi_1: A \times B &\rightarrow A, \\ \forall (x, y) \in A \times B & (\pi_1(x, y) := x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \quad & (x, y) \in A \times B \implies x \in A \\ 1 \quad & x \in A \wedge y \in B \implies (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 3.16.5.5(1)} \\ 1 \quad & x \in A \implies \exists y \in B \text{ s.t. } (x, y) \in A \times B \quad \wedge E1(2) \end{aligned}$$

Theorem 7.3.1.1 (Projektion auf die erste Komponente).

Mengen: A, B

$$\pi_1: A \times B \rightarrow A$$

$$1 \quad \pi_1: A \times B \rightarrow A \quad \text{Def. 7.3.1.1}$$

Theorem 7.3.1.2.

Mengen: A, B

$$\text{TR}(\pi_1, A \times B, A)$$

$$\begin{array}{l}
1 \ \pi_1: A \times B \rightarrow A \quad Th. 7.3.1.1 \\
2 \ \text{TR}(\pi_1, A \times B, A) \quad Th. 5.2.2.1(1)
\end{array}$$

Theorem 7.3.1.3 (Grundgleichung der Projektion auf die erste Komponente).

Mengen: A, B, x, y

$$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) = x$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ (x, y) \in A \times B & A \\
2 \ \forall(u, v) \in A \times B \ (\pi_1(u, v) = u) & Def. 7.3.1.1 \\
1 \ 3 \ \pi_1(x, y) = x & \rightarrow E(\forall E(2), 1)
\end{array}$$

Theorem 7.3.1.4.

Mengen: A, B, x, y

$$x \in A, y \in B \vdash \pi_1(x, y) = x$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ x \in A & A \\
2 \ 2 \ y \in B & A \\
1,2 \ 3 \ (x, y) \in A \times B & Th. 3.16.5.5(1, 2) \\
1,2 \ 4 \ \pi_1(x, y) = x & Th. 7.3.1.3(3)
\end{array}$$

Projektion auf die zweite Komponente

Definition 7.3.1.2 (Projektion auf die zweite Komponente).

Mengen: A, B

Funktionen: π_2

$$\begin{array}{l}
\pi_2: A \times B \rightarrow B, \\
\forall(x, y) \in A \times B \ (\pi_2(x, y) := y)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ (x, y) \in A \times B & A \\
1 \ 2 \ x \in A \wedge y \in B & Th. 3.16.5.5(1) \\
1 \ 3 \ y \in B & \wedge E2(2)
\end{array}$$

Theorem 7.3.1.5 (Projektion auf die zweite Komponente).

Mengen: A, B

$$\pi_2: A \times B \rightarrow B$$

$$1 \pi_2: A \times B \rightarrow B \text{ Def. 7.3.1.2}$$

Theorem 7.3.1.6.

Mengen: A, B

$$\text{TR}(\pi_2, A \times B, B)$$

$$1 \pi_2: A \times B \rightarrow B \text{ Th. 7.3.1.5}$$

$$2 \text{TR}(\pi_2, A \times B, B) \text{ Th. 5.2.2.1(1)}$$

Theorem 7.3.1.7 (Grundgleichung der Projektion auf die zweite Komponente).

Mengen: A, B, x, y

$$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(x, y) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ (x, y) \in A \times B & A \\ 2 \ \forall (u, v) \in A \times B \ (\pi_2(u, v) = v) & \text{Def. 7.3.1.2} \\ 1 \ 3 \ \pi_2(x, y) = y & \rightarrow E(\forall E(2), 1) \end{array}$$

Theorem 7.3.1.8.

Mengen: A, B, x, y

$$x \in A, y \in B \vdash \pi_2(x, y) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ x \in A & A \\ 2 \ 2 \ y \in B & A \\ 1,2 \ 3 \ (x, y) \in A \times B & \text{Th. 3.16.5.5(1, 2)} \\ 1,2 \ 4 \ \pi_2(x, y) = y & \text{Th. 7.3.1.7(3)} \end{array}$$

Eigenschaften von Projektionsabbildungen

Theorem 7.3.1.9 (Rekonstruktion aus Projektionen).

Mengen: A, B, x, y

Projektion auf erste Komponente: $\pi_1: A \times B \rightarrow A$

Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$(x, y) \in A \times B \vdash (x, y) = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ (x, y) \in A \times B & A \\ 1 \ 2 \ x = \pi_1(x, y) & \text{Th. 2.9.1.1(Th. 7.3.1.3(1))} \\ 1 \ 3 \ y = \pi_2(x, y) & \text{Th. 2.9.1.1(Th. 7.3.1.7(1))} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 4 & (x, y) = (x, y) \quad = I \\
1 & 5 & = (\pi_1(x, y), y) \quad = E(2, 4) \\
1 & 6 & = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) = E(3, 5) \\
1 & 7 & (x, y) = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) \text{Tr.}(4, 6)
\end{array}$$

Theorem 7.3.1.10 (Element des Produkts als Paar).

Mengen: A, B, z
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1 : A \times B \rightarrow A$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2 : A \times B \rightarrow B$

$$z \in A \times B \vdash z = (\pi_1(z), \pi_2(z))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad z \in A \times B \quad A \\
1 & 2 \quad \exists x \in A \exists y \in B \quad z = (x, y) \quad \text{Th. 3.16.5.4}(1) \\
3 & 3 \quad x \in A \wedge y \in B \wedge z = (x, y) \quad A \\
3 & 4 \quad x \in A \quad \wedge E1(3) \\
3 & 5 \quad y \in B \quad \text{Th. 2.1.4.1}(3) \\
3 & 6 \quad z = (x, y) \quad \wedge E2(3) \\
3 & 7 \quad (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 3.16.5.5}(4, 5) \\
3 & 8 \quad (x, y) = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) \quad \text{Th. 7.3.1.9}(7) \\
3 & 9 \quad z = (\pi_1(z), \pi_2(z)) \quad = E(6, 8) \\
1 & 10 \quad z = (\pi_1(z), \pi_2(z)) \quad \exists E(2, 3, 9)
\end{array}$$

**Theorem 7.3.1.11 (Elementkriterium einer ausgesonderten Paar-
menge).**

Mengen: A, B, p, x, y
Prädikate: P
Projektionen: π_1, π_2

$$(x, y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\} \dashv\vdash x \in A \wedge y \in B \wedge P(x, y)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & (x, y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\} \quad \text{Th. 3.7.2.5} \\
& \leftrightarrow (x, y) \in A \times B \wedge P(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) \\
2 & 2 \quad (x, y) \in A \times B \quad A \\
2 & 3 \quad \pi_1(x, y) = x \quad \text{Th. 7.3.1.3}(2) \\
2 & 4 \quad \pi_2(x, y) = y \quad \text{Th. 7.3.1.7}(2) \\
2 & 5 \quad P(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) \leftrightarrow P(x, y) \quad = E(3, 4) \\
6 & (x, y) \in A \times B \rightarrow (P(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) \leftrightarrow P(x, y)) \rightarrow I(2, 5) \\
7 & (x, y) \in A \times B \leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \quad \text{Th. 3.16.5.5} \\
8 & (x, y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\} \quad \leftrightarrow S(1, 6, 7) \\
& \leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \wedge P(x, y)
\end{array}$$

Theorem 7.3.1.12 (Erste Komponente eines Produktelements).

Mengen: z, A, B

Funktionensymbol: π_1

$$z \in A \times B \vdash \pi_1(z) \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ z \in A \times B \quad A \\ & 2 \ \pi_1: A \times B \rightarrow A \text{ Th. 7.3.1.1} \\ 1 & 3 \ \pi_1(z) \in A \quad \text{Th. 5.2.3.8(2,1)} \end{array}$$

Theorem 7.3.1.13 (Zweite Komponente eines Produktelements).

Mengen: z, A, B

Funktionensymbol: π_2

$$z \in A \times B \vdash \pi_2(z) \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ z \in A \times B \quad A \\ & 2 \ \pi_2: A \times B \rightarrow B \text{ Th. 7.3.1.5} \\ 1 & 3 \ \pi_2(z) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.8(2,1)} \end{array}$$

Die Grundgleichungen der Projektionen lassen sich unmittelbar auf Terme übertragen, die als Paare identifiziert sind.

Theorem 7.3.1.14 (Erste Projektion einer Paaridentität).

Mengen: a, x, y, A, B

Funktionensymbol: π_1

$$a = (x, y), (x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(a) = x$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a = (x, y) \quad A \\ & 2 \ 2 \ (x, y) \in A \times B \quad A \\ 1 & 3 \ \pi_1(a) = \pi_1(a) = I \\ 1 & 4 \ \pi_1(a) = \pi_1(x, y) = E(1, 3) \\ 2 & 5 \ \pi_1(x, y) = x \quad \text{Th. 7.3.1.3(2)} \\ 1,2 & 6 \ \pi_1(a) = x \quad \text{Th. 2.9.1.2(4,5)} \end{array}$$

Theorem 7.3.1.15 (Zweite Projektion einer Paaridentität).

Mengen: a, x, y, A, B

Funktionensymbol: π_2

$$a = (x, y), (x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(a) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a = (x, y) \quad A \\ & 2 \ 2 \ (x, y) \in A \times B \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 3 \pi_2(a) = \pi_2(a) = I \\
1 & 4 \pi_2(a) = \pi_2(x, y) = E(1, 3) \\
2 & 5 \pi_2(x, y) = y \quad \text{Th. 7.3.1.7(2)} \\
1,2 & 6 \pi_2(a) = y \quad \text{Th. 2.9.1.2(4,5)}
\end{array}$$

Ist das identifizierte Objekt selbst bereits als Element eines Produkts typisiert, muss die Zugehörigkeit des dargestellten Paares nicht gesondert aus den Komponenten hergeleitet werden.

Theorem 7.3.1.16 (Erste Projektion eines identifizierten Produktelements).

Mengen: a, x, y, A, B

Funktionensymbol: π_1

$$a \in A \times B, a = (x, y) \vdash \pi_1(a) = x$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 a \in A \times B \quad A \\
2 & 2 a = (x, y) \quad A \\
2 & 3 (x, y) = a \quad \text{Th. 2.9.1.1(2)} \\
1,2 & 4 (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 3.4.1.2(3,1)} \\
1,2 & 5 \pi_1(a) = x \quad \text{Th. 7.3.1.14(2,4)}
\end{array}$$

Theorem 7.3.1.17 (Zweite Projektion eines identifizierten Produktelements).

Mengen: a, x, y, A, B

Funktionensymbol: π_2

$$a \in A \times B, a = (x, y) \vdash \pi_2(a) = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 a \in A \times B \quad A \\
2 & 2 a = (x, y) \quad A \\
2 & 3 (x, y) = a \quad \text{Th. 2.9.1.1(2)} \\
1,2 & 4 (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 3.4.1.2(3,1)} \\
1,2 & 5 \pi_2(a) = y \quad \text{Th. 7.3.1.15(2,4)}
\end{array}$$

3.1.2 Surjektivität

Die Definitionen der Projektionen stehen bewusst in diesem Band, weil ihre kennzeichnende Standard-Eigenschaft die Surjektivität ist. Für die erste Projektion genügt ein bewohnter zweiter Faktor, für die zweite ein bewohnter erster Faktor; bei leerer Zielmenge ist die Surjektivität ohnehin trivial.

Erste Projektion

Theorem 7.3.1.18 (Surjektivität von π_1).

Mengen: A, B, x, b_0, z

$$x \in A, b_0 \in B \vdash \exists z \in A \times B \pi_1(z) = x$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$b_0 \in B$	A
1,2	3	$(x, b_0) \in A \times B$	<i>Th.</i> 3.16.5.5(1, 2)
1,2	4	$\pi_1(x, b_0) = x$	<i>Th.</i> 7.3.1.3(3)
1,2	5	$\exists z \in A \times B \pi_1(z) = x$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$

Theorem 7.3.1.19 (Erste Projektion als surjektive Funktion).

Mengen: A, B, b_0, x, z

$$b_0 \in B \vdash \pi_1: A \times B \twoheadrightarrow A$$

1	1	$b_0 \in B$	A
2		$\pi_1: A \times B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 7.3.1.1
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$\exists z \in A \times B \pi_1(z) = x$	<i>Th.</i> 7.3.1.18(3, 1)
1	5	$\forall x \in A \exists z \in A \times B \pi_1(z) = x$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
1	6	$\pi_1: A \times B \twoheadrightarrow A$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(2, 5)

Zweite Projektion

Theorem 7.3.1.20 (Surjektivität von π_2).

Mengen: A, B, y, a_0, z

$$y \in B, a_0 \in A \vdash \exists z \in A \times B \pi_2(z) = y$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
1,2	3	$(a_0, y) \in A \times B$	<i>Th.</i> 3.16.5.9(2, 1)
1,2	4	$\pi_2(a_0, y) = y$	<i>Th.</i> 7.3.1.7(3)
1,2	5	$\exists z \in A \times B \pi_2(z) = y$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$

Theorem 7.3.1.21 (Zweite Projektion als surjektive Funktion).

Mengen: A, B, a_0, y, z

$$a_0 \in A \vdash \pi_2: A \times B \rightarrow B$$

1	1	$a_0 \in A$	A
	2	$\pi_2: A \times B \rightarrow B$	<i>Th.</i> 7.3.1.5
3	3	$y \in B$	A
1,3	4	$\exists z \in A \times B \pi_2(z) = y$	<i>Th.</i> 7.3.1.20(3,1)
1	5	$\forall y \in B \exists z \in A \times B \pi_2(z) = y$	$\forall I(\rightarrow I(3,4))$
1	6	$\pi_2: A \times B \rightarrow B$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(2,5)

3.2 Fasern surjektiver Funktionen

Theorem 7.3.2.1.

Mengen: A, B, x, y
Surjektive Funktion: $F: A \rightarrow B$

$$y \in B \vdash \text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$$

1	1	$y \in B$	A
1	2	$\exists x \in A F(x) = y$	<i>Ax.</i> 7.2.1.1(1)
3	3	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$F(x) = y$	$\wedge E2(3)$
1,3	6	$x \in \text{Fib}_F(y)$	<i>Th.</i> 5.3.2.7(1,4,5)
1,3	7	$\text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(6)
1	8	$\text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$	$\exists E(2,3,7)$

Theorem 7.3.2.2.

Mengen: A, B, X, y
Surjektive Funktion: $F: A \rightarrow B$

$$X \in \text{Fib}_F[B] \vdash X \neq \emptyset$$

1	1	$X \in \text{Fib}_F[B]$	A
	2	$\text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 5.3.2.1
1	3	$\exists y \in B X = \text{Fib}_F(y)$	<i>Th.</i> 5.2.4.7(2,1)
4	4	$y \in B \wedge X = \text{Fib}_F(y)$	A
4	5	$y \in B$	$\wedge E1(4)$
4	6	$X = \text{Fib}_F(y)$	$\wedge E2(4)$
5	7	$\text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 7.3.2.1(5)

$$\begin{array}{ll} 4 \ 8 \ X \neq \emptyset & = E(6, 7) \\ 1 \ 9 \ X \neq \emptyset & \exists E(3, 4, 8) \end{array}$$

Theorem 7.3.2.3.

Mengen: A, B, X, Y

Surjektive Funktion: $F: A \twoheadrightarrow B$

$$\text{DisjFam}(\text{Fib}_F[B])$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ X \in \text{Fib}_F[B] & A \\ 1 \ 2 \ X \neq \emptyset & \text{Th. 7.3.2.2(1)} \\ 3 \ 3 \ Y \in \text{Fib}_F[B] & A \\ 4 \ 4 \ X \neq Y & A \\ 1,3,4 \ 5 \ X \cap Y = \emptyset & \text{Th. 5.3.2.11(1, 3, 4)} \\ 6 \ \text{DisjFam}(\text{Fib}_F[B]) & \text{Def. 3.14.2.1(2, 5)} \end{array}$$

3.3 Einschränkungen und Korestriktionen

3.3.1 Einschränkung auf das Bild

Theorem 7.3.3.1 (Surjektivität der Einschränkung auf das Bild).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, y \in F[C] \vdash \exists x \in C F \restriction_C (x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ C \subseteq A & A \\ 2 \ 2 \ y \in F[C] & A \\ 1,2 \ 3 \ \exists x \in C y = F(x) & \text{Th. 5.2.4.3(1, 2)} \\ 4 \ 4 \ x \in C \wedge y = F(x) & A \\ 4 \ 5 \ x \in C & \wedge E1(4) \\ 4 \ 6 \ y = F(x) & \wedge E2(4) \\ 1,4 \ 7 \ F \restriction_C (x) = F(x) & \text{Th. 5.3.2.14(1, 5)} \\ 4 \ 8 \ F(x) = y & \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\ 1,4 \ 9 \ F \restriction_C (x) = y & \text{Th. 2.9.1.2(7, 8)} \\ 1,4 \ 10 \ \exists x \in C F \restriction_C (x) = y & \exists I(\wedge I(5, 9)) \\ 1,2 \ 11 \ \exists x \in C F \restriction_C (x) = y & \exists E(3, 4, 10) \end{array}$$

Theorem 7.3.3.2 (Einschränkung als surjektive Funktion auf das Bild).

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A \vdash F \restriction_C: C \twoheadrightarrow F[C]$$

1 1	$C \subseteq A$	A
1 2	$F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$	<i>Th.</i> 5.3.2.12(1)
1 3	$\forall y \in F[C] \exists x \in C F \upharpoonright_C (x) = y$	<i>Th.</i> 7.3.3.1(1)
1 4	$F \upharpoonright_C: C \rightarrow F[C]$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(2, 3)

3.3.2 Einschränkung auf Urbilder

Theorem 7.3.3.3 (Zeugen im Urbild einer Teilmenge).

Mengen: A, B, T, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, y \in T \vdash \exists x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = y$$

1 1	$F: A \rightarrow B$	A
2 2	$T \subseteq B$	A
3 3	$y \in T$	A
1 4	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(1)
2,4 5	$F^{-1}[T] \subseteq A$	<i>Th.</i> 5.2.5.4(4, 2)
2,3 6	$y \in B$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(2, 3)
1,2,3 7	$\exists x \in A F(x) = y$	<i>Ax.</i> 7.2.1.1(6)
8 8	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
8 9	$x \in A$	$\wedge E1(8)$
8 10	$F(x) = y$	$\wedge E2(8)$
3,8 11	$F(x) \in T$	$= E(10, 3)$
4,2 12	$x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	<i>Th.</i> 5.2.5.1(4, 2)
8 13	$x \in A \wedge F(x) \in T$	$\wedge I(9, 11)$
2,8 14	$x \in F^{-1}[T]$	<i>Th.</i> 2.2.4.2(12, 13)
5,8 15	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = F(x)$	<i>Th.</i> 5.3.2.14(5, 14)
5,8 16	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = y$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(15, 10)
5,8 17	$\exists x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = y$	$\exists I(\wedge I(14, 16))$
1,2,3 18	$\exists x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = y$	$\exists E(7, 8, 17)$

Theorem 7.3.3.4 (Einschränkung auf ein Urbild als surjektive Funktion).

Mengen: A, B, T, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$$

1 1	$F: A \rightarrow B$	A
2 2	$T \subseteq B$	A
1 3	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(1)

2,3	4	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$	<i>Th.</i> 5.3.2.21(3, 2)
1,2	5	$\forall y \in T \exists x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) = y$	<i>Th.</i> 7.3.3.3(1, 2)
1,2	6	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(4, 5)

3.3.3 Eingeschränkte Projektionen

Projektionen

Theorem 7.3.3.5 (Surjektivität).

Mengen: A, B, x

Totale Relationen: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$

$$x \in A \vdash \exists y \in R(\pi_1 \upharpoonright_R(y) = x)$$

1	1	$x \in A$	A
	2	$R \subseteq A \times B$	<i>Def.</i> 3.17.1.1
1	3	$\exists x'(x, x') \in R$	<i>Ax.</i> 4.2.1.1(1)
4	4	$(x, x') \in R$	A
4	5	$(x, x') \in A \times B$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(2,4)
4	6	$\pi_1 \upharpoonright_R(x, x') = \pi_1(x, x')$	<i>Th.</i> 5.3.2.14(2,4)
4	7	$= x$	<i>Th.</i> 7.3.1.3(5)
4	8	$\pi_1 \upharpoonright_R(x, x') = x$	<i>Tr.</i> (6, 7)
4	9	$\exists y \in R \pi_1 \upharpoonright_R(y) = x$	$\exists I(\wedge I(4, 8))$
1	10	$\exists y \in R \pi_1 \upharpoonright_R(y) = x$	$\exists E(3, 4, 9)$

Theorem 7.3.3.6 (Surjektive Funktion).

Mengen: A, B

Totale Relationen: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$

$$\pi_1 \upharpoonright_R: R \twoheadrightarrow A$$

1	$\pi_1 \upharpoonright_R: R \rightarrow A$	<i>Th.</i> 5.3.2.12(<i>Def.</i> 3.17.1.1)
2	$\forall x \in A \exists y \in R(\pi_1 \upharpoonright_R(y) = x)$	<i>Th.</i> 7.3.3.5
3	$\pi_1 \upharpoonright_R: R \twoheadrightarrow A$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(1, 2)

3.3.4 Korestriktion auf das Bild

Die Korestriktion einer Funktion auf ihr Bild wurde bereits im grundlegenden Aufbau dieses Bandes als surjektive Standardkonstruktion nachgewiesen. Sie wird im Folgenden ohne erneute Herleitung verwendet.

3.4 Kompositionen

3.4.1 Erhalt der Surjektivität

Theorem 7.3.4.1 (Erhalt der Surjektivität).

Mengen: x, y, z, A, B, C

Surjektive Funktionen: $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B, G: B \twoheadrightarrow C$

$$z \in C \vdash \exists x \in A (G \circ F)(x) = z$$

1	1	$z \in C$	A
1	2	$\exists y \in B G(y) = z$	$Ax. 7.2.1.1(1)$
3	3	$y \in B \wedge G(y) = z$	A
3	4	$y \in B$	$\wedge E1(3)$
3	5	$G(y) = z$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists x \in A F(x) = y$	$Ax. 7.2.1.1(4)$
7	7	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$F(x) = y$	$\wedge E2(7)$
3,7	10	$G(F(x)) = z$	$= E(9, 5)$
3,7	11	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$Th. 5.3.3.2(8)$
3,7	12	$(G \circ F)(x) = z$	$= E(11, 10)$
3,7	13	$\exists x \in A (G \circ F)(x) = z$	$\exists I(\wedge I(8, 12))$
3	14	$\exists x \in A (G \circ F)(x) = z$	$\exists E(6, 7, 13)$
1	15	$\exists x \in A (G \circ F)(x) = z$	$\exists E(2, 3, 14)$

Theorem 7.3.4.2 (Die Komposition als surjektive Funktion).

Mengen: A, B, C

Surjektive Funktionen: $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B, G: B \twoheadrightarrow C$

$$G \circ F: A \twoheadrightarrow C$$

1	$G \circ F: A \rightarrow C$	$Th. 5.3.3.1$
2	$\forall z \in C \exists x \in A (G \circ F)(x) = z$	$Th. 7.3.4.1$
3	$G \circ F: A \twoheadrightarrow C$	$Def. 7.2.1.1(1, 2)$

3.5 Leere Bereiche

Theorem 7.3.5.1 (Leere Relation ist surjektiv auf $\emptyset$).

Mengen: y, x

$$\emptyset: \emptyset \twoheadrightarrow \emptyset$$

1	$\emptyset : \emptyset \rightarrow \emptyset$	<i>Th.</i> 5.3.4.7
2	$2 \ y \in \emptyset$	<i>A</i>
3	$y \notin \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.2
2	$4 \ \perp$	$\perp I(2, 3)$
2	$5 \ \exists x \in \emptyset (\emptyset(x) = y)$	<i>Th.</i> 2.1.7.3(2, 3)
6	$y \in \emptyset \rightarrow \exists x \in \emptyset (\emptyset(x) = y) \rightarrow I(2, 5)$	
7	$\emptyset : \emptyset \rightarrow \emptyset$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(1, 6)

Bd. 08 - Bijektive Funktionen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band verbindet die in Band 06 und Band 07 aufgebauten Begriffe der Injektivität und Surjektivität zur Bijektivität. Der Aufbau beginnt wie in Band 03 mit der zusammenfassenden Begriffsdefinition und entwickelt danach die charakteristischen Konstruktionen: Identität, Umkehrfunktion, Komposition und Erweiterung.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen

2.1 Begriff und Grundsätze

Definition 8.2.1.1 (Begriff der bijektiven Funktion).

<i>Mengen:</i>	A, B, x, y	
<i>Funktionen:</i>	$\triangleright F: A \rightarrow B$	<i>Def. 5.2.1.1</i>
<i>Axiome:</i>		
<i>Injektivität:</i>	$F: A \rightarrow B, x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$	<i>Ax. 6.2.1.1</i>
<i>Surjektivität:</i>	$y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$	<i>Ax. 7.2.1.1</i>
<i>Neue Symbole:</i>		
<i>Bijektive Funktionen:</i>	$\triangleright$	

$$F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 8.2.1.1 (Subbeweiseinsetzung für bijektive Funktionen).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Aussagevariablen:</i>	P
<i>Funktionen:</i>	F

$$[F: A \rightarrow B]: P, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash P$$

$$1 \quad 1 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)}$$

$$1 \quad 3 \quad P \quad [F: A \rightarrow B]: P(2)$$

Theorem 8.2.1.2.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in A \vdash F(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
2 & 2 \quad x \in A \quad A \\
1 & 3 \quad F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1,2 & 4 \quad F(x) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.8(3,2)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.3 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter bijektiven Funktionen).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad C \subseteq A \quad A \\
2 & 2 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
3 & 3 \quad x \in C \quad A \\
1,2,3 & 4 \quad F(x) \in F[C] \quad \text{Th. 5.2.4.5(1, Def. 8.2.1.1(2),3)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.4.

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$F: A \rightarrowtail B, F: A \twoheadrightarrow B \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrowtail B \quad A \\
2 & 2 \quad F: A \twoheadrightarrow B \quad A \\
1 & 3 \quad \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) \quad \text{Ax. 6.2.1.1(1)} \\
1 & 4 \quad \forall y \in B \exists x \in A (F(x) = y) \quad \text{Ax. 7.2.1.1(2)} \\
1,2 & 5 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Def. 8.2.1.1(3,4)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.5.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F: A \rightarrowtail B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
1 & 2 \quad F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 3 \quad \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 4 \quad F: A \rightarrowtail B \quad \text{Def. 6.2.1.1(2,3)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.6.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(1)
1	3	$\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(1)
1	4	$F: A \twoheadrightarrow B$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(2,3)

Theorem 8.2.1.7.

Mengen: A, B

$$F: A \twoheadrightarrow B \wedge F: A \rightarrow B \dashv\vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$F: A \twoheadrightarrow B \wedge F: A \rightarrow B$	A
1	2	$F: A \twoheadrightarrow B$	$\wedge E1(1)$
1	3	$F: A \rightarrow B$	$\wedge E2(2)$
1	4	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	<i>Th.</i> 8.2.1.4(2,3)

$\dashv\vdash$:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \twoheadrightarrow B$	<i>Th.</i> 8.2.1.5(1)
1	3	$F: A \rightarrow B$	<i>Th.</i> 8.2.1.6(1)
1	4	$F: A \twoheadrightarrow B \wedge F: A \rightarrow B$	$\wedge I(2,3)$

□

Theorem 8.2.1.8 (Eindeutigkeit des Urbildes bei Bijektivität).

Mengen: A, B, F, x, y, z

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, y \in B \vdash \exists! x \in A F(x) = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$\exists x \in A F(x) = y$	<i>Ax.</i> 7.2.1.1(1,2)
3	4	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
4	5	$z \in A \wedge F(z) = y$	A
3	6	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	7	$F(x) = y$	$\wedge E2(3)$
4	8	$z \in A$	$\wedge E1(4)$
4	9	$F(z) = y$	$\wedge E2(4)$
4	10	$y = F(z)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(9)

$$\begin{array}{ll}
3,4 \ 11 \ F(x) = F(z) & Th. \ 2.9.1.2(7, 10) \\
1,3,4 \ 12 \ x = z & Ax. \ 6.2.1.1(1, 6, 8, 11) \\
1,2 \ 13 \ \exists!x \in A \ F(x) = y & \exists!I(3, 4, 5, 12)
\end{array}$$

2.1.1 Urbildmengen unter bijektiven Funktionen

Theorem 8.2.1.9 (Urbilder liegen im Definitionsbereich bijektiver Funktionen).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$C \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ C \subseteq B & A \\
2 \ 2 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
2 \ 3 \ F: A \rightarrow B & Def. \ 8.2.1.1(2) \\
1,2 \ 4 \ F^{-1}[C] \subseteq A & Th. \ 5.2.5.4(3, 1)
\end{array}$$

2.2 Bild einer bijektiven Funktion

Theorem 8.2.2.1 (Bild einer bijektiven Funktion ist die Zielmenge).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A] \subseteq B$

Th. 8.2.2.1(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
1 \ 2 \ F: A \rightarrow B & Def. \ 8.2.1.1(1) \\
1 \ 3 \ F[A] \subseteq B & Th. \ 5.2.4.18(2)
\end{array}$$

Teilmengenrichtung $B \subseteq F[A]$

Th. 8.2.2.1(ii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash B \subseteq F[A]$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
1 \ 2 \ F: A \twoheadrightarrow B & Def. \ 8.2.1.1(1) \\
1 \ 3 \ F: A \rightarrow B & Def. \ 8.2.1.1(1) \\
4 \ 4 \ y \in B & A
\end{array}$$

1,4	5	$\exists x \in A \, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1(4)
6	6	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
6	7	$x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$F(x) = y$	$\wedge E2(6)$
6	9	$y = F(x)$	Th. 2.9.1.1(8)
6	10	$x \in A \wedge y = F(x)$	$\wedge I(7, 9)$
6	11	$\exists x \in A \, y = F(x)$	$\exists I(10)$
1,4,6	12	$y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(3,11)
1,4	13	$y \in F[A]$	$\exists E(5, 6, 12)$
1	14	$\forall y (y \in B \rightarrow y \in F[A])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 13))$
1	15	$B \subseteq F[A]$	Def. 3.5.1.1(14)

Zusammenfassung:

- 1 1 $F: A \xrightarrow{\sim} BA$
- 1 2 $F[A] \subseteq B$ Th. 8.2.2.1(i)(1)
- 1 3 $B \subseteq F[A]$ Th. 8.2.2.1(ii)(1)
- 1 4 $F[A] = B$ Th. 3.5.3.5(2,3)

□

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Identitätsfunktion

3.1.1 Definition der Identitätsfunktion

Definition 8.3.1.1 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A
Funktionen: id_A

$$\begin{aligned} \text{id}_A &: A \rightarrow A, \\ \forall x \in A \quad (\text{id}_A(x) &:= x) \end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \quad x \in A \quad A$$

Theorem 8.3.1.1 (Identitätsfunktion).

Mengen: A

$$\text{id}_A: A \rightarrow A$$

$$1 \quad \text{id}_A: A \rightarrow A \quad \text{Def. 8.3.1.1}$$

Theorem 8.3.1.2.

Mengen: A

$$\text{TR}(\text{id}_A, A, A)$$

- 1 $\text{id}_A: A \rightarrow A$ Th. 8.3.1.1
- 2 $\text{TR}(\text{id}_A, A, A)$ Th. 5.2.2.1(1)

Theorem 8.3.1.3 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash \text{id}_A(x) = x$$

- 1 1 $x \in A$ A
- 2 $\forall u \in A (\text{id}_A(u) = u)$ Def. 8.3.1.1
- 1 3 $\text{id}_A(x) = x \rightarrow E(\forall E(2), 1)$

Theorem 8.3.1.4.

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash x = \text{id}_A(x)$$

- 1 1 $x \in A$ A
- 1 2 $\text{id}_A(x) = x$ Th. 8.3.1.3
- 1 3 $x = \text{id}_A(x)$ Th. 2.9.1.1

3.1.2 Die Bijektionseigenschaften

Injektivität

Theorem 8.3.1.5 (Injektivität von id_A).

Mengen: x, y, A

$$x \in A, y \in A, \text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \vdash x = y$$

- 1 1 $\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y)$ A
- 2 2 $x \in A$ A
- 3 3 $y \in A$ A
- 2 4 $\text{id}_A(x) = x$ Th. 8.3.1.3(2)
- 3 5 $\text{id}_A(y) = y$ Th. 8.3.1.3(3)
- 1,2,3 6 $x = y$ Th. 2.9.1.6(1, 4, 5)

Surjektivität

Theorem 8.3.1.6 (Surjektivität von id_A).

Mengen: x, y, A

$$x \in A \vdash \exists y \in A \text{id}_A(y) = x$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ x \in A \quad A \\
1 & 2 \ \text{id}_A(x) = x \quad \text{Th. 8.3.1.3(1)} \\
1 & 3 \ \exists y \in A \ \text{id}_A(y) = x \ \exists I(\wedge I(1, 2))
\end{array}$$

Bijektivität

Theorem 8.3.1.7 (id_A als bijektive Funktion).

Mengen: A

$$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & \text{id}_A: A \rightarrow A \quad \text{Th. 8.3.1.1} \\
2 & \forall x, y \in A \ (\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \rightarrow x = y) \quad \text{Th. 8.3.1.5} \\
3 & \forall x \in A \exists y \in A \ \text{id}_A(y) = x \quad \text{Th. 8.3.1.6} \\
4 & \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Def. 8.2.1.1(1, 2, 3)}
\end{array}$$

3.2 Einschränkungen und Korestriktionen

Theorem 8.3.2.1 (Einschränkung auf ein Urbild als bijektive Funktion).

Mengen: A, B, T

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
2 & 2 \ T \subseteq B \quad A \\
1 & 3 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 4 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
2,3 & 5 \ F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T \quad \text{Th. 6.3.1.5(3, 2)} \\
2,4 & 6 \ F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T \quad \text{Th. 7.3.3.4(4, 2)} \\
1,2 & 7 \ F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T \quad \text{Def. 8.2.1.1(5, 6)}
\end{array}$$

Der vorstehende Satz ist exakt: Eine Einschränkung einer Bijektion ist genau dann bijektiv auf den gewählten Zielbereich, wenn ihr Definitionsbereich punktweise dessen Urbild beschreibt.

Theorem 8.3.2.2 (Punktweises Kriterium für bijektive Einschränkungen).

Mengen: A, B, S, T, x

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B \vdash \\ \left(F \restriction_S: S \xrightarrow{\sim} T \leftrightarrow \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T) \right)$$

Beweis.

Bildrichtung $x \in S \Rightarrow F(x) \in T$ Th. 8.3.2.2(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B, F \restriction_S: S \xrightarrow{\sim} T, x \in A, x \in S \\ \vdash F(x) \in T$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 2 & 2 \ S \subseteq A \quad A \\ 3 & 3 \ T \subseteq B \quad A \\ 4 & 4 \ F \restriction_S: S \xrightarrow{\sim} T \quad A \\ 5 & 5 \ x \in A \quad A \\ 6 & 6 \ x \in S \quad A \\ 4,6 & 7 \ (F \restriction_S)(x) \in T \quad \text{Th. 8.2.1.2(4,6)} \\ 2,6 & 8 \ (F \restriction_S)(x) = F(x) \quad \text{Th. 5.3.2.14(2,6)} \\ 2,4,6 & 9 \ F(x) \in T \quad = E(8,7) \end{array}$$

Urbildrichtung $F(x) \in T \Rightarrow x \in S$ Th. 8.3.2.2(ii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B, F \restriction_S: S \xrightarrow{\sim} T, x \in A, F(x) \in T \\ \vdash x \in S$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 2 & 2 \ S \subseteq A \quad A \\ 3 & 3 \ T \subseteq B \quad A \\ 4 & 4 \ F \restriction_S: S \xrightarrow{\sim} T \quad A \\ 5 & 5 \ x \in A \quad A \\ 6 & 6 \ F(x) \in T \quad A \\ 4 & 7 \ (F \restriction_S)[S] = T \quad \text{Th. 8.2.2.1(4)} \\ 1 & 8 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\ 1,2 & 9 \ (F \restriction_S)[S] = F[S] \quad \text{Th. 5.3.2.16(2,8)} \\ 1,2,4 & 10 \ T = F[S] \quad \text{Th. 2.9.1.4(7,9)} \\ 1,2,4,6 & 11 \ F(x) \in F[S] \quad = E(10,6) \\ 1 & 12 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Th. 8.2.1.5(1)} \\ 2 & 13 \ S \in \mathcal{P}(A) \quad \text{Th. 3.16.2.1(2)} \\ 1,2,4,5,6 & 14 \ x \in S \quad \text{Th. 6.2.2.1(12,13,5,11)} \end{array}$$

Zusammenführung zur punktweisen Äquivalenz

Th. 8.3.2.2(iii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B, F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T \\ \vdash \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$$

1	1 $F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $S \subseteq A$	A
3	3 $T \subseteq B$	A
4	4 $F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	A
5	5 $x \in A$	A
6	6 $x \in S$	A
1,2,3,4,5,6	7 $F(x) \in T$	Th. 8.3.2.2(i)(1,2,3,4,5,6)
1,2,3,4,5	8 $x \in S \rightarrow F(x) \in T$	$\rightarrow I(6, 7)$
9	9 $F(x) \in T$	A
1,2,3,4,5,9	10 $x \in S$	Th. 8.3.2.2(ii)(1,2,3,4,5,9)
1,2,3,4,5	11 $F(x) \in T \rightarrow x \in S$	$\rightarrow I(9, 10)$
1,2,3,4,5	12 $x \in S \leftrightarrow F(x) \in T$	$\leftrightarrow I(8, 11)$
1,2,3,4	13 $\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T) \forall I(\rightarrow I(5, 12))$	

Rückrichtung zur eingeschränkten Bijektivität

Th. 8.3.2.2(iv)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B, \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T) \\ \vdash F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$$

1	1 $F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $S \subseteq A$	A
3	3 $T \subseteq B$	A
4	4 $\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	A
1	5 $F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
6	6 $x \in A$	A
4,6	7 $x \in S \leftrightarrow F(x) \in T$	$\rightarrow E(\forall E(4), 6)$
4,6	8 $F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	Th. 2.1.2.5(7)
4	9 $\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) \forall I(\rightarrow I(6, 8))$	
1,2,3,4	10 $F^{-1}[T] = S$	Th. 5.2.5.5(5,3,2,9)
1,3	11 $F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.1(1,3)
1,2,3,4	12 $F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	$= E(10, 11)$

Schluss:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$S \subseteq A$	A
3	3	$T \subseteq B$	A
4	4	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	A
1,2,3,4	5	$\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	Th. 8.3.2.2(iii)(1,2,3,4)
1,2,3	6	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T \rightarrow \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T) \rightarrow I(4,5)$	
7	7	$\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	A
1,2,3,7	8	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.2(iv)(1,2,3,7)
1,2,3	9	$\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T) \rightarrow F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T \rightarrow I(7,8)$	
1,2,3	10	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T \leftrightarrow \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T) \leftrightarrow I(6,9)$	

□

Theorem 8.3.2.3 (Korestriktion auf das Bild einer injektiven Funktion ist bijektiv).

Mengen: A, B, x, z

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F: A \xrightarrow{\sim} F[A]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
3	3	$x \in A$	A
3	4	$F(x) = F(x)$	$= I$
1,3	5	$\exists z \in A F(x) = F(z) \exists I(\wedge I(3,4))$	
1,3	6	$F(x) \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(2,5)
1	7	$\forall x \in A F(x) \in F[A] \forall I(\rightarrow I(3,6))$	
1	8	$F: A \rightarrow F[A]$	Th. 6.3.1.1(1,7)
1	9	$F: A \rightarrow F[A]$	Th. 7.2.1.4(2)
1	10	$F: A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.2.1.4(8,9)

3.3 Umkehrfunktion

3.3.1 Definition der Umkehrfunktion

Definition 8.3.3.1 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

Funktionen: F^{-1}

$$F^{-1}: B \rightarrow A,$$

$$\forall y \in B \left(F^{-1}(y) := \iota x (x \in A \wedge F(x) = y) \right)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
2 \quad 2 \quad y \in B & A \\
1,2 \quad 3 \quad \iota x(x \in A \wedge F(x) = y) \in A \wedge & Th. 8.2.1.8(1,2) \\
& F(\iota x(x \in A \wedge F(x) = y)) = y \\
1,2 \quad 4 \quad \iota x(x \in A \wedge F(x) = y) \in A & \wedge E1(3)
\end{array}$$

Der innere ι -Term bezeichnet gemäß der Iota-Konvention den durch den Eindeutigkeitssatz bestimmten Urbildzeugen; nur die äußere Funktions-Iota-Konstruktion entfällt.

Theorem 8.3.3.1 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1}: B \rightarrow A$$

$$1 \quad F^{-1}: B \rightarrow A \quad Def. 8.3.3.1$$

Theorem 8.3.3.2.

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$TR(F^{-1}, B, A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad F^{-1}: B \rightarrow A & Th. 8.3.3.1 \\
1 \quad 2 \quad TR(F^{-1}, B, A) & Th. 5.2.2.1(1)
\end{array}$$

Theorem 8.3.3.3 (Wert der Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F^{-1}(y) = \iota x(x \in A \wedge F(x) = y)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad y \in B & A \\
2 \quad \forall z \in B \left(F^{-1}(z) = \iota u(u \in A \wedge F(u) = z) \right) & Def. 8.3.3.1 \\
1 \quad 3 \quad F^{-1}(y) = \iota x(x \in A \wedge F(x) = y) & \rightarrow E(\forall E(2), 1)
\end{array}$$

Theorem 8.3.3.4 (Typisierung der Umkehrfunktion).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad y \in B \quad A \\
& 2 \quad F^{-1}: B \rightarrow A \quad Th. 8.3.3.1 \\
1 & 3 \quad F^{-1}(y) \in A \quad Th. 5.2.3.8(2, 1)
\end{array}$$

3.3.2 Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.5 (Links-Umkehrung).

Mengen: A, B, x
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
1 & 2 \quad F(x) \in B \quad Th. 5.2.3.8(1) \\
& 3 \quad \forall z \in B \left(F^{-1}(z) = \iota u(u \in A \wedge F(u) = z) \right) \quad Def. 8.3.3.1 \\
1 & 4 \quad F^{-1}(F(x)) = \iota u(u \in A \wedge F(u) = F(x)) \quad \rightarrow E(\forall E(3), 2) \\
1 & 5 \quad \iota u(u \in A \wedge F(u) = F(x)) \in A \wedge \quad Th. 8.2.1.8(2) \\
& \quad F(\iota u(u \in A \wedge F(u) = F(x))) = F(x) \\
1 & 6 \quad \iota u(u \in A \wedge F(u) = F(x)) \in A \quad \wedge E1(5) \\
1 & 7 \quad F(\iota u(u \in A \wedge F(u) = F(x))) = F(x) \quad \wedge E2(5) \\
1 & 8 \quad F^{-1}(F(x)) \in A \quad = E(4, 6) \\
1 & 9 \quad F(F^{-1}(F(x))) = F(x) \quad = E(4, 7) \\
1 & 10 \quad F^{-1}(F(x)) = x \quad Ax. 6.2.1.1(Th. 8.2.1.5, 8, 1, 9)
\end{array}$$

Theorem 8.3.3.6 (Rechts-Umkehrung).

Mengen: A, B, y
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad y \in B \quad A \\
& 2 \quad \forall z \in B \left(F^{-1}(z) = \iota u(u \in A \wedge F(u) = z) \right) \quad Def. 8.3.3.1 \\
1 & 3 \quad F^{-1}(y) = \iota u(u \in A \wedge F(u) = y) \quad \rightarrow E(\forall E(2), 1) \\
1 & 4 \quad \iota u(u \in A \wedge F(u) = y) \in A \wedge \quad Th. 8.2.1.8(1) \\
& \quad F(\iota u(u \in A \wedge F(u) = y)) = y \\
1 & 5 \quad F(\iota u(u \in A \wedge F(u) = y)) = y \quad \wedge E2(4) \\
1 & 6 \quad F(F^{-1}(y)) = y \quad = E(3, 5)
\end{array}$$

3.3.3 Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.7 (Bild des Urbilds einer Teilmenge unter einer Bijektion).

Mengen: A, B, Y

Funktionen: F

$$Y \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[F^{-1}[Y]] = Y$$

1 1	$Y \subseteq B$	A
2 2	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1,2 3	$F^{-1}[Y] \subseteq A$	<i>Th.</i> 8.2.1.9(1, 2)
2 4	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(2)
1,2 5	$F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]}: F^{-1}[Y] \xrightarrow{\sim} Y$	<i>Th.</i> 8.3.2.1(2, 1)
1,2 6	$(F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y]) = Y$	<i>Th.</i> 8.2.2.1(5)
1,2 7	$(F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y]) = F[F^{-1}[Y]]$	<i>Th.</i> 5.3.2.16(3, 4)
1,2 8	$F[F^{-1}[Y]] = (F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y])$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(7)
1,2 9	$F[F^{-1}[Y]] = Y$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(8, 6)

3.3.4 Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.8 (Injektivität von F^{-1}).

Mengen: x, y, A, B

Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in B, y \in B, F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \vdash x = y$$

1 1	$x \in B$	A
2 2	$y \in B$	A
3 3	$F^{-1}(x) = F^{-1}(y)$	A
4	$F^{-1}: B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 8.3.3.1
5	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1
1 6	$F^{-1}(x) \in A$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(1, 4)
2 7	$F^{-1}(y) \in A$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(2, 4)
1 8	$F(F^{-1}(x)) = x$	<i>Th.</i> 8.3.3.6(1)
2 9	$F(F^{-1}(y)) = y$	<i>Th.</i> 8.3.3.6(2)
1,2,3 10	$F(F^{-1}(x)) = F(F^{-1}(y))$	<i>Th.</i> 5.2.3.4(5, 6, 7, 3)
1,2,3 11	$x = y$	<i>Th.</i> 2.9.1.6(10, 8, 9)

Theorem 8.3.3.9 (Surjektivität von F^{-1}).

Mengen: x, y, A, B

Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in A \vdash \exists y \in B F^{-1}(y) = x$$

1	$x \in A$	A
1	$2 \ F(x) \in B$	$Th. 5.2.3.8(1)$
1	$3 \ F^{-1}(F(x)) = x$	$Th. 8.3.3.5(1)$
1	$4 \ \exists y \in B \ F^{-1}(y) = x$	$\exists I(\wedge I(2, 3))$

Theorem 8.3.3.10 (F^{-1} als bijektive Funktion).

Mengen: A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$$

1	$F^{-1}: B \rightarrow A$	$Th. 8.3.3.1$
2	$\forall x, y \in B (F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \rightarrow x = y)$	$Th. 8.3.3.8$
3	$\forall x \in A \exists y \in B F^{-1}(y) = x$	$Th. 8.3.3.9$
4	$F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$	$Def. 8.2.1.1(1, 2, 3)$

Theorem 8.3.3.11 (Eigeninvertitat der Identitat).

Mengen: A

$$\text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$$

1	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	$Th. 8.3.1.7$
2	$2 \ x \in A$	A
2	$3 \ \text{id}_A^{-1}(\text{id}_A(x)) = x$	$Th. 8.3.3.5(1, 2)$
2	$4 \ \text{id}_A(x) = x$	$Th. 8.3.1.3(2)$
2	$5 \ \text{id}_A^{-1}(x) = x$	$= E(4, 3)$
2	$6 \ \text{id}_A(x) = \text{id}_A(x)$	$= I$
2	$7 \ x = \text{id}_A(x)$	$= E(4, 6)$
2	$8 \ \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)$	$= E(7, 5)$
9	$x \in A \rightarrow \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x) \rightarrow I(2, 8)$	
10	$\forall x \in A \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)$	$\forall I(9)$
11	$\text{id}_A^{-1}: A \rightarrow A$	$Th. 8.3.3.1(1)$
12	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	$Th. 8.3.1.1$
13	$\text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$	$Th. 5.2.3.16(11, 12, 10)$

3.3.5 Weitere Eigenschaften

Theorem 8.3.3.12.

Mengen: x, y, A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: $\triangleright G: B \rightarrow A$

$$\forall y \in B (F(G(y)) = y) \vdash G = F^{-1}$$

1	1	$\forall y \in B (F(G(y)) = y)$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$F(G(y)) = y$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$F(F^{-1}(y)) = y$	$Th. 8.3.3.6(2)$
2	5	$G(y) \in A$	$Th. 5.2.3.8(2)$
2	6	$F^{-1}(y) \in A$	$Th. 5.2.3.8(2)$
1,2	7	$G(y) = F^{-1}(y)$	$Ax. 6.2.1.1(Th. 8.2.1.5, 5, 6, 3, 4)$
1	8	$\forall y \in B (G(y) = F^{-1}(y))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 7))$
	9	$G: B \rightarrow A$	A
	10	$F^{-1}: B \rightarrow A$	$Th. 8.3.3.1$
1	11	$G = F^{-1}$	$Th. 5.2.3.16(9, 10, 8)$

Theorem 8.3.3.13.

Mengen: x, A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B$

$$\forall x \in A (F^{-1}(G(x)) = x) \vdash G = F$$

1	1	$\forall x \in A (F^{-1}(G(x)) = x)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F^{-1}(G(x)) = x$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
2	4	$F^{-1}(F(x)) = x$	$Th. 8.3.3.5(2)$
2	5	$G(x) \in B$	$Th. 5.2.3.8(2)$
2	6	$F(x) \in B$	$Th. 5.2.3.8(2)$
1,2	7	$F^{-1}(G(x)) = F^{-1}(F(x))$	$Th. 2.9.1.3(3, 4)$
1,2	8	$G(x) = F(x)$	$Th. 8.3.3.8(5, 6, 7)$
1	9	$\forall x \in A (G(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 8))$
	10	$G: A \rightarrow B$	A
	11	$F: A \rightarrow B$	$Def. 8.2.1.1$
1	12	$G = F$	$Th. 5.2.3.16(10, 11, 9)$

3.4 Kompositionen und Inversen

3.4.1 Erhalt der Bijektivität

Theorem 8.3.4.1 (Die Komposition als bijektive Funktion).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, G: B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$G: B \xrightarrow{\sim} C$	A
1	3	$F: A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6(1)
1	4	$F: A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)
2	5	$G: B \twoheadrightarrow C$	Th. 8.2.1.6(2)
2	6	$G: B \rightarrowtail C$	Th. 8.2.1.5(2)
1,2	7	$G \circ F: A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5(4,6)
1,2	8	$G \circ F: A \twoheadrightarrow C$	Th. 7.3.4.2(3,5)
1,2	9	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.2.1.4(7,8)

Theorem 8.3.4.2 (Linksneutralität).

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$\text{id}_B \circ F = F$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.8(1)
1	3	$(\text{id}_B \circ F)(x) = \text{id}_B(F(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	4	$= F(x)$	Th. 8.3.1.3(3)
1	5	$(\text{id}_B \circ F)(x) = F(x)$	Tr.(3,4)
6	$\forall x \in A ((\text{id}_B \circ F)(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1,5))$	
7	$F: A \rightarrow B$	A	
8	$\text{id}_B: B \rightarrow B$	Th. 8.3.1.1	
9	$\text{id}_B \circ F: A \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(7,8)	
10	$\text{id}_B \circ F = F$	Th. 5.2.3.16(9,7,6)	

Theorem 8.3.4.3 (Rechtsneutralität).

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$F \circ \text{id}_A = F$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(1)
1	3	$(F \circ \text{id}_A)(x) = F(\text{id}_A(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	4	$= F(x)$	$= E(2,3)$
1	5	$(F \circ \text{id}_A)(x) = F(x)$	Tr.(3,4)
6	$\forall x \in A ((F \circ \text{id}_A)(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1,5))$	
7	$F: A \rightarrow B$	A	
8	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1	
9	$F \circ \text{id}_A: A \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(8,7)	
10	$F \circ \text{id}_A = F$	Th. 5.2.3.16(9,7,6)	

Theorem 8.3.4.4.**Mengen:** A, B **Bijektive Funktionen:** $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F \circ F^{-1} = \text{id}_B$$

1	1	$y \in B$	A
1	2	$F(F^{-1}(y)) = y$	<i>Th.</i> 8.3.3.6(1)
1	3	$(F \circ F^{-1})(y) = F(F^{-1}(y))$	<i>Th.</i> 5.3.3.2(2)
1	4	$(F \circ F^{-1})(y) = y$	$= E(2, 3)$
1	5	$\text{id}_B(y) = y$	<i>Th.</i> 8.3.1.3(1)
1	6	$(F \circ F^{-1})(y) = \text{id}_B(y)$	$= E(4, 5)$
1	7	$\forall y \in B (F \circ F^{-1})(y) = \text{id}_B(y)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 6))$
	8	$F^{-1}: B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 8.3.3.1
	9	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1
	10	$F \circ F^{-1}: B \rightarrow B$	<i>Def.</i> 5.3.3.1(8, 9)
	11	$\text{id}_B: B \rightarrow B$	<i>Th.</i> 8.3.1.1
1	12	$F \circ F^{-1} = \text{id}_B$	<i>Th.</i> 5.2.3.16(10, 11, 7)

Theorem 8.3.4.5.**Mengen:** x, A, B **Bijektive Funktionen:** $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1} \circ F = \text{id}_A$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$F^{-1}(F(x)) = x$	<i>Th.</i> 8.3.3.5(1)
1	3	$(F^{-1} \circ F)(x) = F^{-1}(F(x))$	<i>Th.</i> 5.3.3.2(1)
1	4	$(F^{-1} \circ F)(x) = x$	$= E(2, 3)$
1	5	$\text{id}_A(x) = x$	<i>Th.</i> 8.3.1.3(1)
1	6	$(F^{-1} \circ F)(x) = \text{id}_A(x)$	$= E(4, 5)$
	7	$\forall x \in A ((F^{-1} \circ F)(x) = \text{id}_A(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 6))$
	8	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1
	9	$F^{-1}: B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 8.3.3.1
	10	$F^{-1} \circ F: A \rightarrow A$	<i>Def.</i> 5.3.3.1(8, 9)
	11	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	<i>Th.</i> 8.3.1.1
	12	$F^{-1} \circ F = \text{id}_A$	<i>Th.</i> 5.2.3.16(10, 11, 7)

Theorem 8.3.4.6.**Mengen:** x, A, B, C **Bijektive Funktionen:** $\triangleright G: A \xrightarrow{\sim} B, F: B \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in A \vdash (G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$G(x) \in B$	Th. 5.2.3.8(1)
1	3	$F(G(x)) \in C$	Th. 5.2.3.8(2)
1	4	$(F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	5	$F^{-1}(F(G(x))) = G(x)$	Th. 8.3.3.5(2)
1	6	$G^{-1}(G(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1)
1	7	$(G^{-1} \circ F^{-1}) = (G^{-1} \circ F^{-1})$ $((F \circ G)(x)) \quad (F(G(x)))$	$= E(4, 7)$
1	8	$= G^{-1}(F^{-1}(F(G(x))))$	Th. 5.3.3.2(3)
1	9	$= G^{-1}(G(x))$	$= E(5, 8)$
1	10	$= x$	$= E(6, 9)$
1	11	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$	Tr.(7, 10)

Theorem 8.3.4.7 (Inverse der Komposition).

Mengen: x, A, B, C

Bijektive Funktionen: $\triangleright G: A \xrightarrow{\sim} B, F: B \xrightarrow{\sim} C$

$$G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$	Th. 8.3.4.6(1)
3	$\forall x \in A \left((G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x \right)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 2))$	
4	$G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$	Th. 8.3.3.12(3)	

3.4.2 Eigenschaften der Komponenten

Theorem 8.3.4.8.

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in A, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$F(x) = F(y)$	A
4	$G: B \rightarrow C$	A	
1	5	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.8(1)
2	6	$F(y) \in B$	Th. 5.2.3.8(2)
1,2,3	7	$G(F(x)) = G(F(y))$	Th. 5.2.3.4(4, 5, 6, 3)
1,2,3	8	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	Th. 5.3.3.6(7)
1,2,3	9	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(1, 2, 8)

Theorem 8.3.4.9.

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$
Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$y \in C \vdash \exists x \in B \ G(x) = y$$

1	1	$y \in C$	A
1	2	$\exists x \in A \ (G \circ F)(x) = y$	$Ax. \ 7.2.1.1(1)$
3	3	$x \in A \wedge (G \circ F)(x) = y$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$(G \circ F)(x) = y$	$\wedge E2(3)$
3	6	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$Th. \ 5.3.3.2(4)$
3	7	$G(F(x)) = y$	$Th. \ 2.9.1.4(6, 5)$
3	8	$F(x) \in B$	$Th. \ 5.2.3.8(4)$
3	9	$F(x) \in B \wedge G(F(x)) = y$	$\wedge I(8, 7)$
3	10	$\exists x \in B \ G(x) = y$	$\exists I(9)$
1	11	$\exists x \in B \ G(x) = y$	$\exists E(2, 3, 10)$

Theorem 8.3.4.10.

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright G: B \rightarrow C$
Surjektive Funktionen: $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B$
Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in B, \ y \in B, \ G(x) = G(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in B$	A
2	2	$y \in B$	A
3	3	$G(x) = G(y)$	A
1	4	$\exists u \in A \ F(u) = x$	$Ax. \ 7.2.1.1(1)$
2	5	$\exists v \in A \ F(v) = y$	$Ax. \ 7.2.1.1(2)$
6	6	$u \in A \wedge F(u) = x$	A
6	7	$u \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$F(u) = x$	$\wedge E2(6)$
9	9	$v \in A \wedge F(v) = y$	A
9	10	$v \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11	$F(v) = y$	$\wedge E2(9)$
3,6,9	12	$G(F(u)) = G(F(v))$	$Th. \ 2.9.1.7(8, 11, 3)$
3,6,9	13	$(G \circ F)(u) = (G \circ F)(v)$	$Th. \ 5.3.3.6(7, 10, 12)$
3,6,9	14	$u = v$	$Th. \ 6.3.4.4(7, 10, 13)$

15	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 7.2.1.1
3,6,9 16	$F(u) = F(v)$	<i>Th.</i> 5.2.3.4(15, 7, 10, 14)
3,6,9 17	$x = y$	$= E(11, = E(8, 16))$
1,3,9 18	$x = y$	$\exists E(4, 6, 17)$
1,2,3 19	$x = y$	$\exists E(5, 9, 18)$

Theorem 8.3.4.11.

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash F: A \rightarrowtail B$$

1 1	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
1 2	$\forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	<i>Th.</i> 8.3.4.8(1)
1 3	$F: A \rightarrowtail B$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(2)

Theorem 8.3.4.12.

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash G: B \twoheadrightarrow C$$

1 1	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
1 2	$\forall y \in C \exists x \in B G(x) = y$	<i>Th.</i> 8.3.4.9(1)
1 3	$G: B \twoheadrightarrow C$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(2)

Theorem 8.3.4.13.

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$F: A \twoheadrightarrow B, G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash G: B \xrightarrow{\sim} C$$

1 1	$F: A \twoheadrightarrow B$	A
2 2	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
2 3	$G: B \twoheadrightarrow C$	<i>Th.</i> 8.3.4.12(2)
1,2 4	$\forall x, y \in B (G(x) = G(y) \rightarrow x = y)$	<i>Th.</i> 8.3.4.10(1, 2)
1,2 5	$G: B \rightarrowtail C$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(4)
1,2 6	$G: B \xrightarrow{\sim} C$	<i>Th.</i> 8.2.1.4(5, 3)

Theorem 8.3.4.14.

Mengen: A

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash F: B \xrightarrow{\sim} A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F \circ G = \text{id}_A \quad A \\
2 & 2 \ G \circ F = \text{id}_B \quad A \\
3 & \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.3.1.7} \\
4 & \text{id}_B: B \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Th. 8.3.1.7} \\
1 & 5 \ F \circ G: A \xrightarrow{\sim} A = E(1,3) \\
2 & 6 \ G \circ F: B \xrightarrow{\sim} B = E(2,4) \\
1 & 7 \ F: B \twoheadrightarrow A \quad \text{Th. 8.3.4.12(5)} \\
2 & 8 \ F: B \twoheadrightarrow A \quad \text{Th. 8.3.4.11(6)} \\
1,2 & 9 \ F: B \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.2.1.4(8,7)}
\end{array}$$

Theorem 8.3.4.15.

Mengen: A

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, \ F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, \ G \circ F = \text{id}_B \vdash G: A \xrightarrow{\sim} B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F \circ G = \text{id}_A \quad A \\
2 & 2 \ G \circ F = \text{id}_B \quad A \\
3 & \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.3.1.7} \\
4 & \text{id}_B: B \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Th. 8.3.1.7} \\
1 & 5 \ F \circ G: A \xrightarrow{\sim} A = E(1,3) \\
2 & 6 \ G \circ F: B \xrightarrow{\sim} B = E(2,4) \\
1 & 7 \ G: A \twoheadrightarrow B \quad \text{Th. 8.3.4.12(6)} \\
2 & 8 \ G: A \twoheadrightarrow B \quad \text{Th. 8.3.4.11(5)} \\
1,2 & 9 \ F: B \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.2.1.4(8,7)}
\end{array}$$

Theorem 8.3.4.16.

Mengen: A

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, \ F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, \ G \circ F = \text{id}_B \vdash G = F^{-1}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F \circ G = \text{id}_A \quad A \\
2 & 2 \ G \circ F = \text{id}_B \quad A \\
1,2 & 3 \ F: B \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.3.4.14(1,2)} \\
4 & G: A \rightarrow B \quad A \\
1,2 & 5 \ F: B \rightarrow A \quad \text{Def. 8.2.1.1(3)} \\
1,2 & 6 \ F^{-1}: A \rightarrow B \quad \text{Th. 8.3.3.1(3)} \\
7 & G = G \circ \text{id}_A \quad \text{Th. 8.3.4.3} \\
1,2 & 8 \quad = G \circ (F \circ F^{-1}) = E(\text{Th. 8.3.4.4(3)}, 7) \\
1,2 & 9 \quad = (G \circ F) \circ F^{-1} \text{Th. 5.3.3.11(6,5,4)} \\
1,2 & 10 \quad = \text{id}_B \circ F^{-1} \quad = E(2,9) \\
1,2 & 11 \quad = F^{-1} \quad \text{Th. 8.3.4.2}
\end{array}$$

$$1,2 \quad 12 \quad G = F^{-1}$$

$$\text{Tr.}(7, 11)$$

3.5 Induzierte Potenzmengenabbildung

Theorem 8.3.5.1 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash X = Y$$

Beweis.

Hilfsschritt $F[X] = F[Y]$

Th. 8.3.5.1(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash F[X] = F[Y]$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\ 2 & 2 & X \in \mathcal{P}(A) & A \\ 3 & 3 & Y \in \mathcal{P}(A) & A \\ 4 & 4 & \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) & A \\ 1 & 5 & F: A \rightarrow B & \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\ 1,2 & 6 & \mathcal{P}_F(X) = F[X] & \text{Th. 5.3.3.14(5,2)} \\ 1,3 & 7 & \mathcal{P}_F(Y) = F[Y] & \text{Th. 5.3.3.14(5,3)} \\ 1,2 & 8 & F[X] = \mathcal{P}_F(X) & \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\ 1,3,4 & 9 & \mathcal{P}_F(X) = F[Y] & = E(4, 7) \\ 1,2,3,4 & 10 & F[X] = F[Y] & = E(8, 9) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\ 2 & 2 & X \in \mathcal{P}(A) & A \\ 3 & 3 & Y \in \mathcal{P}(A) & A \\ 4 & 4 & \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) & A \\ 1 & 5 & F: A \rightarrow B & \text{Th. 8.2.1.5(1)} \\ 1,2,3,4 & 6 & F[X] = F[Y] & \text{Th. 8.3.5.1(i)(1,2,3,4)} \\ 1,2,3,4 & 7 & X = Y & \text{Th. 6.2.2.2(5,2,3,6)} \end{array}$$

□

Theorem 8.3.5.2 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, Y \in \mathcal{P}(B) \vdash \exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = Y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(B)$	A
2	3	$Y \subseteq B$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(2)
1,2	4	$F^{-1}[Y] \subseteq A$	<i>Th.</i> 8.2.1.9(3,1)
1,2	5	$F^{-1}[Y] \in \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(4)
1	6	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(1)
1,2	7	$F[F^{-1}[Y]] = Y$	<i>Th.</i> 8.3.3.7(3,1)
1,2	8	$\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = F[F^{-1}[Y]]$	<i>Th.</i> 5.3.3.14(6,5)
1,2	9	$\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = Y$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(8,7)
1,2	10	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = Y$	$\exists I(\wedge I(5,9))$

Theorem 8.3.5.3 (Induzierte Potenzmengenabbildung einer Bijektion).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(1)
1	3	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	<i>Th.</i> 5.3.3.13(2)
1	4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(3, <i>Th.</i> 8.3.5.1(1))
1	5	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(3, <i>Th.</i> 8.3.5.2(1))
1	6	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	<i>Th.</i> 8.2.1.4(4,5)

3.5.1 Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung

Die folgende Rückrichtung betrifft nicht irgendeine Bijektion zwischen zwei Potenzmengen. Entscheidend ist, dass die Abbildung von einer bereits gegebenen Grundabbildung F induziert wird. Einermengen machen dann die Injektivität und Surjektivität von F in der Potenzmengenabbildung sichtbar.

Theorem 8.3.5.4 (Injektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B), \\ x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$F(x) = F(y)$	A
3	6	$\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.15(3))
4	7	$\{y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.15(4))
1,3	8	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.14(1,6), Th. 5.2.4.9(3,1))
1,4	9	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.14(1,7), Th. 5.2.4.9(4,1))
5	10	$\{F(x)\} = \{F(y)\}$	Th. 3.11.3.18(5)
1,3,4,5	11	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(8,10)
1,3,4,5	12	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(11, Th. 2.9.1.1(9))
1,2,3,4,5	13	$\{x\} = \{y\}$	Ax. 6.2.1.1(2,6,7,12)
1,2,3,4,5	14	$x = y$	Th. 3.11.3.18(13)

Theorem 8.3.5.5 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Injektivität).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash F: A \rightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
1,2	3	$\forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	Th. 8.3.5.4(1, 2)
1,2	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1, 3)

Theorem 8.3.5.6 (Surjektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: A, B, X, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B), y \in B \vdash \\ \exists x \in A F(x) = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
3	3	$y \in B$	A
3	4	$\{y\} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.15(3))
2,3	5	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	Ax. 7.2.1.1(2,4)

6	6	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_F(X) = \{y\}A$	
6	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	$\wedge E2(6)$
1,6	9	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(1,7)
1,6	10	$F[X] = \{y\}$	Th. 2.9.1.4(9,8)
	11	$y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.9(= I)
1,6	12	$y \in F[X]$	= E(10, 11)
6	13	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(7)
1,6	14	$\exists x \in X y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(13,1,12)
15	15	$x \in X \wedge y = F(x)$	A
6,15	16	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(13, $\wedge E1(15)$)
15	17	$F(x) = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(15)$)
6,15	18	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(16, 17))$
1,6	19	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(14, 15, 18)$
1,2,3	20	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(5, 6, 19)$

Theorem 8.3.5.7 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Surjektivität).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B)$	A
1,2	3	$\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	Th. 8.3.5.6(1, 2)
1,2	4	$F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1,3)

Theorem 8.3.5.8 (Bijektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Bijektivität).

Mengen: A, B

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	3	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.5(2)
2	4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.6(2)
1,2	5	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.5.5(1,3)

1,2 6 $F: A \rightarrow B$	Th. 8.3.5.7(1,4)
1,2 7 $F: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(5,6)

Bemerkung (Externer Hinweis: keine allgemeine Kürzungsregel). Der eben bewiesene Satz setzt wesentlich voraus, dass die Bijektion der Potenzmengen gleich $\mathcal{P}_F$ ist. Aus der bloßen Existenz irgendeiner Bijektion

$$G: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

folgt in der üblichen Mengenlehre ZFC nicht allgemein, dass eine Bijektion von A nach B existiert. Dies ist hier ein externer mengentheoretischer Hinweis, kein im vorliegenden Begriffsaufbau verwendeter Satz: Unter der üblichen relativen Konsistenzvoraussetzung gibt es Modelle von ZFC, in denen verschieden mächtige unendliche Mengen gleichmächtige Potenzmengen besitzen, und Modelle von ZFC, in denen dies nicht vorkommt. Die Unabhängigkeit folgt aus einem Satz von Easton. Das Diagonalargument zeigt nur, dass keine Abbildung von einer Menge auf ihre gesamte Potenzmenge surjektiv ist; eine Kürzung zweier Potenzmengen liefert es nicht.

Theorem 8.3.5.9 (Bijektivität auf den nichtleeren Potenzmengen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \xrightarrow{\sim} B \vdash$$

$$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

1 1 $f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1 2 $f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1 3 $\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
4 $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1 5 $\mathcal{P}_f \upharpoonright_{(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]}: (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.2.1(3,4)
1 6 $(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.3.3.17(2)
1 7 $\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(6, 5)$
1 8 $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} = \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$	Def. 5.3.3.3(2)
1 9 $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(8, 7)$

3.5.2 Entfernte Teilmengenfamilien

Das punktweise Kriterium für bijektive Einschränkungen macht hier die Kernidee unmittelbar sichtbar: Man setzt $S = \mathcal{P}(A) \setminus C$, $T = \mathcal{P}(B) \setminus C$ und betrachtet die Bijektion $\mathcal{P}_F$. Negiert man die beiden Differenzmitgliedschaften, so bleibt genau die Erhaltung der Zugehörigkeit zu C .

Theorem 8.3.5.10 (Exakte C -Verträglichkeit der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, C, X, Y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash$$

$$\left(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow \right.$$

$$\left. \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C) \right)$$

Beweis.

Aus der eingeschränkten Bijektivität

Th. 8.3.5.10(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$$

$$\vdash \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
1	5	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(4)
	6	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
	7	$\mathcal{P}(B) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1,2	8	$\forall X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 8.3.2.2(iii)(4,6,7,2)
		$\left(X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C \right)$	
9	9	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
1,9	10	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.8(5,9)
9	11	$X \in C \leftrightarrow X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 2.1.2.5(Th. 3.12.5(9))
1,2,9	12	$\leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 2.2.6.1($\rightarrow E$ ($\forall E$ (8), 9))
1,9	13	$\leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	Th. 3.12.5(10)
1,2,9	14	$X \in C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	Tr.(11, 13)
1,9	15	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(3,9)
1,2,9	16	$X \in C \leftrightarrow F[X] \in C$	$= E(15, 14)$
1,2	17	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 16))$

Aus der C -Verträglichkeit

Th. 8.3.5.10(ii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$$

$$\vdash \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
---	---	-----------------------------	-----

2	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	A
1	$3 F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	$4 \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
1	$5 \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(4)
	$6 \mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
	$7 \mathcal{P}(B) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
8	$8 X \in \mathcal{P}(A)$	A
1,2,8	$9 X \in C \leftrightarrow F[X] \in C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 8)$
1,8	$10 F[X] = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 2.9.1.1(Th. 5.3.3.14(3,8))
1,8	$11 \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.8(5,8)
8	$12 X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow X \in C$	Th. 3.12.5(8)
1,2,8	$13 \quad \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	$= E(10, 9)$
1,8	$14 \quad \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 2.1.2.5(Th. 3.12.5(11))
1,2,8	$15 X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C$	Tr.(12, 14)
1,2,8	$16 X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 2.2.6.1(15)
1,2	$17 \forall X \in \mathcal{P}(A)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 16))$
	$\left(X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C \right)$	
1,2	$18 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.2.2(iv)(4,6,7,17)

Schluss:

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2	$3 \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	Th. 8.3.5.10(i)(1,2)
1	$4 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	$\rightarrow I(2, 3)$
	$\rightarrow \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	
5	$5 \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	A
1,5	$6 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.5.10(ii)(1,5)
1	$7 \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\rightarrow I(5, 6)$
	$\rightarrow \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	
1	$8 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow$	$\leftrightarrow I(4, 7)$
	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	

□

Davon zu unterscheiden ist die Rückwirkung von Eigenschaften der eingeschränkten Potenzmengenabbildung auf die Grundabbildung. Erhalten gebliebene Einermengen liefern dafür hinreichende Bedingungen. Die folgenden Beweise machen sichtbar, an welcher Stelle die jeweilige Einermengenbedingung benötigt wird.

Theorem 8.3.5.11 (Eingeschränkte Injektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$\begin{aligned} F: A &\rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C &\hookrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C, \\ x, y \in A, F(x) = F(y) &\vdash x = y \end{aligned}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\forall a \in A (\{a\} \notin C)$	A
3	3	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \hookrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
6	6	$F(x) = F(y)$	A
4	7	$\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.15(4))
5	8	$\{y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.15(5))
2,4	9	$\{x\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
2,5	10	$\{y\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 5)$
2,4	11	$\{x\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(7, 9)$)
2,5	12	$\{y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(8, 10)$)
	13	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
1,2,4	14	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{x\})$	Th. 5.3.2.14(13,11)
1,2,5	15	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{y\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 5.3.2.14(13,12)
1,4	16	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.14(1,7), Th. 5.2.4.9(4,1))
1,5	17	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.14(1,8), Th. 5.2.4.9(5,1))
6	18	$\{F(x)\} = \{F(y)\}$	Th. 3.11.3.18(6)
1,2,4,5,6	19	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(14,16)
1,2,4,5,6	20	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(19,18)
1,2,4,5,6	21	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(20, Th. 2.9.1.1(17))
1,2,4,5,6	22	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(21, Th. 2.9.1.1(15))
1,2,3,4,5,6	23	$\{x\} = \{y\}$	Ax. 6.2.1.1(3,11,12,22)
1,2,3,4,5,6	24	$x = y$	Th. 3.11.3.18(23)

Theorem 8.3.5.12 (Eingeschränkte Injektivität erzwingt Injektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C),$$

$$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \forall a \in A (\{a\} \notin C) \quad A \\ 3 & 3 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \quad A \\ 1,2,3 & 4 \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) \quad \text{Th. 8.3.5.11(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 5 F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 6.2.1.1(1,4)} \end{array}$$

Theorem 8.3.5.13 (Eingeschränkte Surjektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: A, B, C, X, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall b \in B (\{b\} \notin C),$$

$$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C,$$

$$y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \forall b \in B (\{b\} \notin C) \quad A \\ 3 & 3 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \quad A \\ 4 & 4 y \in B \quad A \\ 4 & 5 \{y\} \in \mathcal{P}(B) \quad \text{Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.15(4))} \\ 2,4 & 6 \{y\} \notin C \quad \rightarrow E(\forall E(2), 4) \\ 2,4 & 7 \{y\} \in \mathcal{P}(B) \setminus C \quad \text{Th. 3.12.1}(\wedge I(5, 6)) \\ 2,3,4 & 8 \exists X \in \mathcal{P}(A) \setminus C (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\} \quad \text{Ax. 7.2.1.1(3,7)} \\ 9 & 9 X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \wedge (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\} \quad A \\ 9 & 10 X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \quad \wedge E1(9) \\ 9 & 11 (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\} \quad \wedge E2(9) \\ & 12 \mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A) \quad \text{Th. 3.12.16} \\ 9 & 13 X \in \mathcal{P}(A) \quad \text{Th. 3.5.2.6(12,10)} \\ 9 & 14 \{y\} = (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) \quad \text{Th. 2.9.1.1(11)} \\ 9 & 15 = \mathcal{P}_F(X) \quad \text{Th. 5.3.2.14(12,10)} \\ 1,9 & 16 = F[X] \quad \text{Th. 5.3.3.14(1,13)} \\ 1,9 & 17 \{y\} = F[X] \quad \text{Tr. (14, 16)} \\ & 18 y \in \{y\} \quad \text{Th. 3.11.3.9(= I)} \\ 1,9 & 19 y \in F[X] \quad = E(17, 18) \\ 9 & 20 X \subseteq A \quad \text{Th. 3.16.2.1(13)} \\ 1,9 & 21 \exists x \in X y = F(x) \quad \text{Th. 5.2.4.3(20,1,19)} \\ 22 & 22 x \in X \wedge y = F(x) \quad A \end{array}$$

9,22	23	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(20, $\wedge E1(22)$)
22	24	$F(x) = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(22)$)
9,22	25	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(23, 24))$
1,9	26	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(21, 22, 25)$
1,2,3,4	27	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(8, 9, 26)$

Theorem 8.3.5.14 (Eingeschränkte Surjektivität erzwingt Surjektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall b \in B (\{b\} \notin C),$$

$$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \rightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\forall b \in B (\{b\} \notin C)$	A
3	3	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	CA
1,2,3	4	$\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	Th. 8.3.5.13(1,2,3)
1,2,3	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1,4)

Theorem 8.3.5.15 (Bijektivität außerhalb einer Teilmengenfamilie erzwingt Bijektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C), \forall b \in B (\{b\} \notin C),$$

$$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\forall a \in A (\{a\} \notin C)$	A
3	3	$\forall b \in B (\{b\} \notin C)$	A
4	4	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	5	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.5(4)
4	6	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.6(4)
1,2,4	7	$F: A \rightarrow B$	Th. 8.3.5.12(1,2,5)
1,3,4	8	$F: A \rightarrow B$	Th. 8.3.5.14(1,3,6)
1,2,3,4	9	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(7,8)

Bemerkung (Wozu die beiden Einermengenbedingungen dienen). Der vorangehende Satz verwendet zwei verschiedene Sichtbarkeitsbedingungen:

$$\forall a \in A \ (\{a\} \notin C), \quad \forall b \in B \ (\{b\} \notin C).$$

Die erste hält die Einermengen des Quellbereichs sichtbar und ermöglicht so die Rückwirkung auf die Injektivität von F . Die zweite hält die Einermengen des Zielbereichs sichtbar und ermöglicht die Rückwirkung auf die Surjektivität. Für eine einzelne Abbildung können diese Voraussetzungen stärker als nötig sein; aus dem allgemeinen Satz lässt sich jedoch keine von ihnen ersatzlos streichen.

Ohne die Bedingung im Zielbereich. Setze

$$A = \emptyset, \quad B = \{\emptyset\}, \quad C = \{B\} = \{\{\emptyset\}\}.$$

Für das einzige Element $b = \emptyset$ von B gilt dann $\{b\} = B \in C$: Gerade die Einermenge, mit der dieser Zielpunkt erkannt würde, ist also entfernt. Zugleich ist

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \{\emptyset\} = \mathcal{P}(B) \setminus C.$$

Die eingeschränkte Potenzmengenabbildung besteht daher nur aus $\emptyset \mapsto \emptyset$ und ist bijektiv. Die zugrunde liegende Abbildung $F: A \rightarrow B$ ist dagegen nicht surjektiv.

Ohne die Bedingung im Quellbereich. Setze

$$A = \{0, 1\}, \quad B = \{2\}, \quad C = \{\{0\}, \{1\}\}$$

und sei $F: A \rightarrow B$ konstant. Nun liegen $\{0\}$ und $\{1\}$ in C ; die beiden verschiedenen Quellpunkte können deshalb nicht mehr durch ihre Einermengen unterschieden werden. Tatsächlich bildet die eingeschränkte Potenzmengenabbildung

$$\{\emptyset, \{0, 1\}\} \text{ bijektiv auf } \{\emptyset, \{2\}\}$$

ab, obwohl F nicht injektiv ist. Die beiden Beispiele zeigen jeweils genau den Informationsverlust, den die betreffende Einermengenbedingung ausschließt.

Warum die Bijektion von F induziert sein muss. Selbst wenn beide Einermengenbedingungen erfüllt sind, genügt die bloße Existenz irgendeiner Bijektion zwischen den Restfamilien nicht. Seien dazu

$$A = \{a_0, a_1\}, \quad B = \{b_0, b_1, b_2\},$$

wobei $A \cap B = \emptyset$, und sei

$$C = \{\emptyset\} \cup \left(\mathcal{P}(B) \setminus \{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\} \right).$$

Dann gehört keine Einermenge eines Elements von A oder B zu C , und es gilt

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \{\{a_0\}, \{a_1\}, A\}, \quad \mathcal{P}(B) \setminus C = \{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\}.$$

Zwischen diesen beiden dreielementigen Restfamilien existiert eine Bijektion; zwischen der zweielementigen Menge A und der dreielementigen Menge B existiert dagegen keine. Dies widerspricht dem Satz nicht: Die beliebige Bijektion der Restfamilien muss nicht die Einschränkung von $\mathcal{P}_F$ sein. Gerade diese Bindung an die Grundabbildung F ist daher wesentlich.

3.6 Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien

Die folgenden drei Konstruktionen fassen ein wiederkehrendes Verfahren zusammen. Zunächst werden Bijektionen auf disjunkten Teilen verklebt. Dann wird eine veränderliche Restmenge bei festgehaltenem Kern transportiert. Schließlich wird eine solche Abbildung auf eine disjunkte, unveränderte Schicht fortgesetzt. Die Indexmengen und die beteiligten Elemente sind dabei vollkommen beliebig.

3.6.1 Verkleben disjunkter Zweige

Theorem 8.3.6.1 (Bijektives Verkleben disjunkter Zweige).

Mengen: A_0, A_1, B_0, B_1, x, y
Hilfsmengen und -variablen: A, B, C, D, u
Funktionen: $f_0, f_1, \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases}$
Hilfsfunktionen: f, G

$$A_0 \cap A_1 = \emptyset, B_0 \cap B_1 = \emptyset, f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0, f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash \\ \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$$

Beweis.

Urbildtransport entlang eines surjektiven Zweiges Th. 8.3.6.1(i)

$$f: A \twoheadrightarrow B, A \subseteq C, G: C \rightarrow D, [u \in A]: G(u) = f(u), y \in B \vdash \\ \exists x \in C G(x) = y$$

1	1 $f: A \twoheadrightarrow B$	A
2	2 $A \subseteq C$	A
3	3 $G: C \rightarrow D$	A
4	4 $y \in B$	A
1,4	5 $\exists x \in C (f(x) = y)$	Ax. 7.2.1.1(1,4)

6	$6 \ x \in A \wedge f(x) = y$	A
6	$7 \ x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	$8 \ f(x) = y$	$\wedge E2(6)$
3,6	$9 \ G(x) = f(x)$	$[u \in A] : G(u) = f(u)(7)$
3,6	$10 \ G(x) = y$	Th. 2.9.1.7(9, = I, 8)
2,6	$11 \ x \in C$	Th. 3.5.2.6(2, 7)
2,3,6	$12 \ \exists x \in C \ (G(x) = y)$	$\exists I(\wedge I(11, 10))$
1,2,3,4	$13 \ \exists x \in C \ (G(x) = y)$	$\exists E(5, 6, 12)$

Gemeinsame Zieltypisierung der Zweige

Th. 8.3.6.1(ii)

$$f_0 : A_0 \xrightarrow{\sim} B_0, f_1 : A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash \\ (f_0 : A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1) \wedge \\ (f_1 : A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1)$$

1	$1 \ f_0 : A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
2	$2 \ f_1 : A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
1	$3 \ f_0 : A_0 \rightarrow B_0$	Def. 8.2.1.1(1)
2	$4 \ f_1 : A_1 \rightarrow B_1$	Def. 8.2.1.1(2)
	$5 \ B_0 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.51
	$6 \ B_1 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.52
1	$7 \ f_0 : A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.2.20(3, 5)
2	$8 \ f_1 : A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.2.20(4, 6)
1,2	$9 \ (f_0 : A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1) \wedge (f_1 : A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1)$	$\wedge I(7, 8)$

Surjektives Verkleben

Th. 8.3.6.1(iii)

$$A_0 \cap A_1 = \emptyset, f_0 : A_0 \xrightarrow{\sim} B_0, f_1 : A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash \\ \left\{ \begin{array}{l} f_0, \text{ auf } A_0 \\ f_1, \text{ auf } A_1 \end{array} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1 \right.$$

1	$1 \ A_0 \cap A_1 = \emptyset$	A
2	$2 \ f_0 : A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
3	$3 \ f_1 : A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
2,3	$4 \ f_0 : A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1$	$\wedge E1(\text{Th. 8.3.6.1(ii)}(2, 3))$
2,3	$5 \ f_1 : A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	$\wedge E2(\text{Th. 8.3.6.1(ii)}(2, 3))$
2,3	$6 \ \left\{ \begin{array}{l} f_0, \text{ auf } A_0 \\ f_1, \text{ auf } A_1 \end{array} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1 \right.$	Th. 5.3.1.5(4, 5)
2	$7 \ f_0 : A_0 \twoheadrightarrow B_0$	Th. 8.2.1.6(2)
3	$8 \ f_1 : A_1 \twoheadrightarrow B_1$	Th. 8.2.1.6(3)
9	$9 \ x \in A_0$	A

2,3,9 10	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = f_0(x)$	Th. 5.3.1.7(4,5,9)
11 11	$x \in A_1$	A
1,2,3,11 12	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = f_1(x)$	Th. 5.3.1.8(1,4,5,11)
13 13	$y \in B_0 \cup B_1$	A
13 14	$y \in B_0 \vee y \in B_1$	Th. 3.13.2.8(13)
15 15	$y \in B_0$	A
16	$A_0 \subseteq A_0 \cup A_1$	Th. 3.13.3.51
2,3,15 17	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	Th. 8.3.6.1(i)(7,16,6,9,10,15)
18 18	$y \in B_1$	A
19	$A_1 \subseteq A_0 \cup A_1$	Th. 3.13.3.52
1,2,3,18 20	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	Th. 8.3.6.1(i)(8,19,6,11,12,18)
1,2,3,13 21	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	$\vee E(14, 15, 17, 18, 20)$
1,2,3 22	$\forall y \in B_0 \cup B_1 \exists x \in A_0 \cup A_1$ $\left(\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y \right)$	$\forall I(\rightarrow I(13, 21))$
1,2,3 23	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$	Def. 7.2.1.1(6,22)

Schluss:

1 1	$A_0 \cap A_1 = \emptyset$	A
2 2	$B_0 \cap B_1 = \emptyset$	A
3 3	$f_0 : A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
4 4	$f_1 : A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
3 5	$f_0 : A_0 \hookrightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.1.2(3, Th. 3.13.3.51)
4 6	$f_1 : A_1 \hookrightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.1.2(4, Th. 3.13.3.52)
2,3,4 7	$f_0[A_0] \cap f_1[A_1] = \emptyset$	Th. 5.2.4.19(3,4,2)
1,2,3,4 8	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \hookrightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.2.1(1,5,6,7)
1,2,3,4 9	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1(iii)(1,3,4)
1,2,3,4 10	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$	Th. 8.2.1.4(8,9)

□

3.6.2 Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport

Die folgende Notation ist die auf den Träger $P \cup A$ spezialisierte Intervallnotation aus der Mengenlehre. Sie hebt den festen unteren Rand P und die frei veränderlichen Koordinaten $A \setminus P$ hervor.

Definition 8.3.6.1 (Mengenfamilie mit festem Kern).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$\mathfrak{K}(P; A) := \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\}$$

Theorem 8.3.6.2 (Kernfamilien sind boolesche Intervalle).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{I}[P, P \cup A]$

$$\mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$$

$$\begin{array}{lll} 1 \ \mathfrak{K}(P; A) = \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\} & \text{Def. 8.3.6.1} \\ 2 \quad \quad \quad = \mathfrak{I}[P, P \cup A] & \text{Th. 2.9.1.1(Def. 3.16.4.2)} \\ 3 \ \mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A] & \text{Tr.(1, 2)} \end{array}$$

Theorem 8.3.6.3 (Elementkriterium einer Kernfamilie).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$H \in \mathfrak{K}(P; A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$$

$$\begin{array}{lll} 1 \ H \in \mathfrak{K}(P; A) \Leftrightarrow H \in \mathfrak{I}[P, P \cup A] & = E(\text{Th. 8.3.6.2, Th. 2.1.1.3}) \\ 2 \quad \quad \quad \Leftrightarrow P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A & \text{Th. 3.16.4.1} \\ 3 \ H \in \mathfrak{K}(P; A) \Leftrightarrow P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A & \text{Tr.(1, 2)} \end{array}$$

Theorem 8.3.6.4 (Jede Kernfamilie liegt in der Potenzmenge ihres Trägers).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$\mathfrak{K}(P; A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A)$$

1	$1 H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1	$2 P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(1)
1	$3 H \in \mathcal{P}(P \cup A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E2(2)$)
4	$\mathfrak{K}(P; A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 3))$)

Theorem 8.3.6.5 (Zerlegung einer Kernfamilie an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $P, A, c, H, \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}), \mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$

$$c \notin P \cup A \vdash (i) \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$$

$$(ii) \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$$

Beweis.

Zerlegung Th. 8.3.6.5(i)

$$c \notin P \cup A \vdash \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$$

Hinrichtung: Fallzerlegung nach $c \in H$

1	$1 c \notin P \cup A$	A
	$2 P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup A) \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.34
	$3 A \cup \{c\} = \{c\} \cup A$	Th. 3.13.3.20
	$4 P \cup (A \cup \{c\}) = P \cup (\{c\} \cup A)$	$\leftrightarrow S(3)$
	$5 P \cup (\{c\} \cup A) = (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 3.13.3.34
	$6 P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup \{c\}) \cup A$	Tr.(4, 5)
7	$7 H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	A
7	$8 P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3(7)
7	$9 c \in H \vee c \notin H$	Th. 2.1.7.1
10	$10 c \in H$	A
10	$11 \{c\} \subseteq H$	Th. 3.11.3.15(10)
7,10	$12 P \cup \{c\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.53($\wedge E1(8), 11$)
7	$13 H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	$= E(6, \wedge E2(8))$
7,10	$14 H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(12, 13)$)
7,10	$15 H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8($\vee I2(14)$)
16	$16 c \notin H$	A
7	$17 H \subseteq (P \cup A) \cup \{c\}$	$= E(2, \wedge E2(8))$
1,7,16	$18 H \subseteq P \cup A$	Th. 3.13.3.62(17,16)
1,7,16	$19 H \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(\wedge E1(8), 18)$)
1,7,16	$20 H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8($\vee I1(19)$)
1,7	$21 H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	$\vee E(9, 10, 15, 16, 20)$
1	$22 \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \subseteq \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(7, 21))$)

Rückrichtung: Einbettung beider Teile

23	23	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
23	24	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \vee H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8(23)
25	25	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
25	26	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(25)
	27	$P \cup A \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.13.3.69(Th. 3.5.3.1, Th. 3.13.3.51)
25	28	$H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.5.3.6($\wedge E2(26), 27$)
25	29	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(\wedge E1(26), 28)$)
30	30	$H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
30	31	$P \cup \{c\} \subseteq H \wedge H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 8.3.6.3(30)
	32	$P \subseteq P \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.51
30	33	$P \subseteq H$	Th. 3.5.3.6(32, $\wedge E1(31)$)
	34	$(P \cup \{c\}) \cup A = P \cup (\{c\} \cup A)$	Th. 3.13.3.33
	35	$\{c\} \cup A = A \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.20
	36	$P \cup (\{c\} \cup A) = P \cup (A \cup \{c\})$	$\leftrightarrow S(35)$
	37	$(P \cup \{c\}) \cup A = P \cup (A \cup \{c\})$	Tr.(34, 36)
30	38	$H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	$= E(37, \wedge E2(31))$
30	39	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(33, 38)$)
23	40	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	$\vee E(24, 25, 29, 30, 39)$
	41	$\mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \subseteq \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(23, 40))$)
1	42	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.5.3.5(22, 41)

Disjunktheit

Th. 8.3.6.5(ii)

$$c \notin P \cup A \vdash \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$$

1	1	$c \notin P \cup A$	A
2	2	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
2	3	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \wedge H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.10.2.3(2)
2	4	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(Th. 8.3.6.3(\wedge E1(3)))$
2	5	$P \cup \{c\} \subseteq H$	$\wedge E1(Th. 8.3.6.3(\wedge E2(3)))$
	6	$c \in P \cup \{c\}$	Th. 3.13.2.8($\vee I2(Th. 3.11.3.8)$)
2	7	$c \in H$	Th. 3.5.2.6(5, 6)
2	8	$c \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(4, 7)
1,2	9	$\perp$	$\perp I(1, 8)$
1	10	$\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	Th. 3.6.2.4($\forall I(\neg I(2, 9))$)

□

Theorem 8.3.6.6 (Typisierung des Kerntransports).

Mengen: P, Q, A, B, H, x

Funktionen: f

$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash$
 $Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$

1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	$f: A \rightarrow B$	A
4	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
4	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(4)
4	$P \subseteq H$	$\wedge E1(5)$
4	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(5)$
8	$x \in H \setminus P$	A
8	$x \in H \wedge x \notin P$	Th. 3.12.1(8)
4,8	$x \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(7, $\wedge E1(9)$)
4,8	$x \in P \vee x \in A$	Th. 3.13.2.8(10)
4,8	$x \in A$	Th. 2.2.5.4(11, $\wedge E2(9)$)
4	$H \setminus P \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 12))$)
3,4	$f[H \setminus P] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(13,3)
3,4	$Q \cup f[H \setminus P] \subseteq Q \cup B$	Th. 3.13.3.69(Th. 3.5.3.1,14)
	$Q \subseteq Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 3.13.3.51
3,4	$Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(16, 15)$)

Definition 8.3.6.2 (Kerntransport).

Mengen: P, Q, A, B, H
Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B),$$

$$\forall H \in \mathfrak{K}(P; A) \left(\kappa_f^{P,Q}(H) := Q \cup f[H \setminus P] \right)$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A
4	4	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1,2,3,4	5	$Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.6(1, 2, 3, 4)

Theorem 8.3.6.7 (Typ und Grundgleichung des Kerntransports).

Mengen: P, Q, A, B, H
Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}$

- (i) $P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$
(ii) $P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$

Beweis.

Typ Th. 8.3.6.7(i)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A
1,2,3	4	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 8.3.6.2(1,2,3)

Grundgleichung Th. 8.3.6.7(ii)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A
4	4	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1,2,3	5	$\forall K \in \mathfrak{K}(P; A) (\kappa_f^{P,Q}(K) = Q \cup f[K \setminus P])$	Def. 8.3.6.2(1,2,3)
1,2,3,4	6	$\kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	$\rightarrow E(\forall E(5), 4)$

□

Theorem 8.3.6.8 (Rest einer Kernfamilie liegt in der variablen Schicht).

Mengen: P, A, H, x

$$P \cap A = \emptyset, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash H \setminus P \subseteq A$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
2	3	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(Th. 8.3.6.3(2))$
4	4	$x \in H \setminus P$	A
4	5	$x \in H \wedge x \notin P$	$Th. 3.12.1(4)$
2,4	6	$x \in P \cup A$	$Th. 3.5.2.6(3, \wedge E1(5))$
2,4	7	$x \in P \vee x \in A$	$Th. 3.13.2.8(6)$
2,4	8	$x \in A$	$Th. 2.2.5.4(7, \wedge E2(5))$
1,2	9	$H \setminus P \subseteq A$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(4, 8)))$

Theorem 8.3.6.9 (Hin- und Rücktransport einer Kernfamilie).

Mengen: P, Q, A, B, H, K, x

Funktionen: $f, g, \kappa_f^{P,Q}, \kappa_g^{Q,P}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A, \forall x \in A g(f(x)) = x, \\ H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A
4	4	$g: B \rightarrow A$	A
5	5	$\forall x \in A g(f(x)) = x$	A
6	6	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A

1,6	7	$H \setminus P \subseteq A$	Th. 8.3.6.8(1,6)
3,6	8	$f[H \setminus P] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(7,3)
2,3,6	9	$Q \cap f[H \setminus P] = \emptyset$	Th. 3.13.3.57(Th. 3.5.3.1,8,2)
1,2,3,6	10	$\kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 8.3.6.7(ii)(1,2,3,6)
1,2,3,6	11	$\kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.8(Th. 8.3.6.7(i)(1,2,3),6)
1,2,3,4,6	12	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup g[\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q]$	Th. 8.3.6.7(ii)(2,1,4,11)
2,3,6	13	$(Q \cup f[H \setminus P]) \setminus Q = f[H \setminus P]$	Th. 3.13.3.55(9)
1,2,3,6	14	$\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q = f[H \setminus P]$	$= E(10, 13)$
3,4,5,6	15	$g[f[H \setminus P]] = H \setminus P$	Th. 5.3.3.12(3,4,5,7)
1,2,3,4,5, 6	16	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup (H \setminus P)$	Tr.(12, $\leftrightarrow S(14)$, $\leftrightarrow S(15)$)
6	17	$H = P \cup (H \setminus P)$	Th. 3.13.3.54($\wedge E1(Th. 8.3.6.3(6))$)
1,2,3,4,5, 6	18	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	Tr.(16, $\leftrightarrow S(17)$)

Theorem 8.3.6.10 (Bijektiver Transport von Kernfamilien).

Mengen: P, Q, A, B, H, K, J

Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}, \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\ \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$$

Beweis.

Injektivität

Th. 8.3.6.10(i)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B, H, K \in \mathfrak{K}(P; A), \\ \kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K) \vdash H = K$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	4	$H, K \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
5	5	$\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
3	6	$f^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(3)
3	7	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(3)
3	8	$\forall x \in A f^{-1}(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(3)
1,2,3	9	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.7(i)(1,2,7)
1,2,3	10	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}: \mathfrak{K}(Q; B) \rightarrow \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.7(i)(2,1,6)
1,2,3,4	11	$\kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.8(9, $\wedge E1(4)$)
1,2,3,4	12	$\kappa_f^{P,Q}(K) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.8(9, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	13	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K))$	Th. 5.2.3.4(10,11,12,5)
1,2,3,4	14	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	Th. 8.3.6.9(1,2,7,6,8, $\wedge E1(4)$)
1,2,3,4	15	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K)) = K$	Th. 8.3.6.9(1,2,7,6,8, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	16	$H = K$	Th. 2.9.1.6(13,14,15)

Surjektivität

Th. 8.3.6.10(ii)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B, J \in \mathfrak{K}(Q; B) \vdash \\ \exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	4	$J \in \mathfrak{K}(Q; B)$	A
3	5	$f^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(3)
3	6	$f^{-1}: B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(5)

3	7	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(3)
2,1,3	8	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}: \mathfrak{K}(Q; B) \rightarrow \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.7(i)(2,1,6)
1,2,3,4	9	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J) \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 5.2.3.8(8,4)
3	10	$\forall y \in B f(f^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(3)
1,2,3,4	11	$\kappa_f^{P,Q}(\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J)) = J$	Th. 8.3.6.9(2,1,6,7,10,4)
1,2,3,4	12	$\exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J$	$\exists I(\wedge I(9, 11))$

Schluss:

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1,2,3	4	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.7(i)(1,2, Def. 8.2.1.1(3))
5	5	$H, K \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
6	6	$\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
1,2,3,5,6	7	$H = K$	Th. 8.3.6.10(i)(1,2,3,5,6)
1,2,3	8	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 6.2.1.1(4, $\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 7))))$
9	9	$J \in \mathfrak{K}(Q; B)$	A
1,2,3,9	10	$\exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J$	Th. 8.3.6.10(ii)(1,2,3,9)
1,2,3	11	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 7.2.1.1(4, $\forall I(\rightarrow I(9, 10))$)
1,2,3	12	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.2.1.4(8,11)

□

Theorem 8.3.6.11 (Bijektive Absorption einer fremden Kernfamilie).

Mengen:	P, Q, A, B, c
Kernfamilien:	$\mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A), \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}), \mathfrak{K}(Q; B)$
Funktionen:	σ, θ
Kerntransporte:	$\kappa_{\sigma}^{P,P}, \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}$
Fallfunktion:	$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases}$

$P \cap A = \emptyset, c \notin P \cup A, Q \cap B = \emptyset, \sigma: A \xrightarrow{\sim} A \cup \{c\}, \theta: A \xrightarrow{\sim} B,$

$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cap \mathfrak{K}(Q; B) = \emptyset \vdash$

$$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases} : \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$c \notin P \cup A$	A

3	$Q \cap B = \emptyset$	A
4	$4 \sigma: A \xrightarrow{\sim} A \cup \{c\}$	A
5	$5 \theta: A \xrightarrow{\sim} B$	A
6	$6 \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cap \mathfrak{K}(Q; B) = \emptyset$	A
2	$7 c \notin P \wedge c \notin A$	Th. 3.13.2.12(2)
2	$8 c \notin P$	$\wedge E1(7)$
2	$9 c \notin A$	$\wedge E2(7)$
2	$10 P \cap \{c\} = \emptyset$	Th. 3.13.3.58(8)
1,2	$11 P \cap (A \cup \{c\}) = \emptyset$	Tr.(Th. 3.13.3.47, $\leftrightarrow S(1)$, $\leftrightarrow S(10)$, Th. 3.13.3.26)
2	$12 (P \cup \{c\}) \cap A = P \cap A$	Th. 3.13.3.60(9)
1,2	$13 (P \cup \{c\}) \cap A = \emptyset$	Tr.(12, 1)
2	$14 \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 8.3.6.5(i)(2)
2	$15 \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	Th. 8.3.6.5(ii)(2)
1,2,4	$16 \kappa_{\sigma}^{P,P}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.10(1,11,4)
1,2,3,5	$17 \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}: \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.10(13,3,5)
1,2,3,4,5, 6	$18 \begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases}$ $\quad : \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$ $\quad \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.1(15,6,16,17)
1,2,3,4,5, 6	$19 \begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases}$ $\quad : \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$ $\quad \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$	$= E(14, 18)$

Theorem 8.3.6.12 (Geschützte Fortsetzung einer lokalen Potenzmengenabsorption).

Mengen: $D, k, H, \mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$
Funktionen: $\psi, \eta, \text{id}_{\mathcal{O}}$
Fallfunktion: $\begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$

$k \notin D, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \emptyset \notin \mathcal{C},$
 $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}], \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C},$
 $\eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash$
 $(i) \eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$
 $(ii) \forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H)$
 $(iii) \eta(\emptyset) = \emptyset$

Beweis.

Bijektivität

Th. 8.3.6.12(i)

$k \notin D, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \emptyset \notin \mathcal{C},$
 $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}], \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C},$
 $\eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$

1	$k \notin D$	A
2	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	A
3	$\emptyset \notin \mathcal{C}$	A
4	$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
5	$\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$	A
6	$\eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	A
7	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.16.4.5
1	$\mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$	Th. 3.16.4.6(1)
5	$\mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \emptyset$	Th. 3.12.6(5)
5	$\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(D)$	Th. 3.12.16(5)
11	$\mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.5.3.1
1,5	$\mathcal{O} \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$	Th. 3.13.3.57(10,11,8)
1,5	$\mathcal{O} \cap (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) = \emptyset$	Tr.(Th. 3.13.3.47, $\leftrightarrow S(9)$, $\leftrightarrow S(12)$, Th. 3.13.3.26)
14	$\text{id}_{\mathcal{O}}: \mathcal{O} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}$	Th. 8.3.1.7
1,4,5	$\begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} : \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 8.3.6.1(9,13,14,4)
2,5	$\mathcal{O} \cup \mathcal{C} = \mathcal{P}(D)$	Tr.($\leftrightarrow S(5)$, Th. 3.13.3.20, Th. 2.9.1.1(Th. 3.13.3.54(2)))

$$\begin{array}{lll}
1,2,5 & 17 & \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) = \mathcal{P}(D \cup \{k\}) & \text{Tr.}(Th. \ 2.9.1.1(Th. \ 3.13.3.33), \leftrightarrow S(16), Th. \ 2.9.1.1(7)) \\
1,2,4,5 & 18 & \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} : \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) & = E(16, 17, 15) \\
1,2,4,5,6 & 19 & \eta : \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) & = E(6, 18)
\end{array}$$

Fixierung auerhalb der geschtzten Familie

Th. 8.3.6.12(ii)

$$\begin{aligned}
& k \notin D, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \emptyset \notin \mathcal{C}, \\
& \psi : \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}], \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \\
& \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & k \notin D & A \\
2 & 2 & \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D) & A \\
3 & 3 & \emptyset \notin \mathcal{C} & A \\
4 & 4 & \psi : \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] & A \\
5 & 5 & \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C} & A \\
6 & 6 & \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} & A \\
7 & \text{id}_{\mathcal{O}} : \mathcal{O} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} & & \text{Th. 8.3.1.7} \\
8 & \mathcal{O} \subseteq \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & & \text{Th. 3.13.3.51} \\
9 & \text{id}_{\mathcal{O}} : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O} & & \text{Def. 8.2.1.1(7)} \\
10 & \text{id}_{\mathcal{O}} : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & & \text{Th. 5.3.2.20(9,8)} \\
4 & 11 & \psi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C} \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] & \text{Def. 8.2.1.1(4)} \\
12 & \mathcal{C} \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & & \text{Th. 3.13.3.52} \\
4 & 13 & \psi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & \text{Th. 5.3.2.20(11,12)} \\
14 & 14 & H \in \mathcal{P}(D) & A \\
15 & 15 & H \notin \mathcal{C} & A \\
5,14,15 & 16 & H \in \mathcal{O} & \text{Th. 3.12.1}(\wedge I(14, 15), 5) \\
4,5,14,15 & 17 & \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} (H) = \text{id}_{\mathcal{O}}(H) & \text{Th. 5.3.1.7(10,13,16)} \\
4,5,6,14, & 18 & \eta(H) = \text{id}_{\mathcal{O}}(H) & = E(6, 17) \\
15 & & & \\
5,14,15 & 19 & \text{id}_{\mathcal{O}}(H) = H & \text{Th. 8.3.1.3(16)} \\
4,5,6,14, & 20 & \eta(H) = H & \text{Tr. (18, 19)} \\
15 & & & \\
4,5,6,14 & 21 & H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H & \rightarrow I(15, 20) \\
4,5,6 & 22 & \forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H) & \forall I(\rightarrow I(14, 21))
\end{array}$$

Fixierung der leeren Menge

Th. 8.3.6.12(iii)

$$\begin{aligned}
& k \notin D, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \emptyset \notin \mathcal{C}, \\
& \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}], \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \\
& \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \eta(\emptyset) = \emptyset
\end{aligned}$$

1	$k \notin D$	A
2	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	A
3	$\emptyset \notin \mathcal{C}$	A
4	$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
5	$\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$	A
6	$\eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	A
1,2,3,4,5, 6	$\forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H)$	Th. 8.3.6.12(ii)(1,2,3,4,5,6)
	$\emptyset \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.6.3.2)
1,2,3,4,5, 6	$\emptyset \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(\emptyset) = \emptyset$	$\rightarrow E(\forall E(7), 8)$
1,2,3,4,5, 6	$\eta(\emptyset) = \emptyset$	$\rightarrow E(9, 3)$

□

Die lokale Fortsetzung verändert damit nur die geschützte Familie $\mathcal{C}$. Die folgende Schichtfortsetzung hält zusätzlich eine disjunkte Trägerschicht punktweise fest.

3.6.3 Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht

Theorem 8.3.6.13 (Typisierung der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X

Funktionen: g

$$\begin{aligned}
& g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\
& (X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)
\end{aligned}$$

1	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
2	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3	$X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
4	$X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(3)
1 5	$g(X \cap D) \in \mathcal{P}(E)$	Th. 5.2.3.8(1,4)
1 6	$g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(5)
7	$X \cap A \subseteq A$	Th. 3.10.2.11

$$\begin{array}{ll}
1 \ 8 \ (X \cap A) \cup g(X \cap D) \subseteq A \cup E & \text{Th. 3.13.3.69(7,6)} \\
1 \ 9 \ (X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E) & \text{Th. 3.16.2.1(8)}
\end{array}$$

Definition 8.3.6.3 (Schichtfortsetzung einer Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$\begin{aligned}
g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E), \\
\forall X \in \mathcal{P}(A \cup D) \left(\Lambda_{D,E}^A(g)(X) := (X \cap A) \cup g(X \cap D) \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\
2 \ 2 \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) & A \\
1,2 \ 3 \ (X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E) & \text{Th. 8.3.6.13(1,2)}
\end{array}$$

Theorem 8.3.6.14 (Typ und Grundgleichung der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$\begin{aligned}
(i) \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E) \\
(ii) \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)
\end{aligned}$$

Beweis.

Typ Th. 8.3.6.14(i)

$$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\
1 \ 2 \ \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E) & \text{Def. 8.3.6.3(1)}
\end{array}$$

Grundgleichung Th. 8.3.6.14(ii)

$$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$$

$$1 \ 1 \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \quad A$$

2	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
1	$3 \forall Y \in \mathcal{P}(A \cup D) (\Lambda_{D,E}^A(g)(Y) =$ $(Y \cap A) \cup g(Y \cap D))$	Def. 8.3.6.3(1)
1,2	$4 \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$

□

Theorem 8.3.6.15 (Zerlegung einer Menge in zwei Schichten).

Mengen: A, D, X

$$X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$$

1	$1 X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
1	$2 X \subseteq A \cup D$	Th. 3.16.2.1(1)
1	$3 X \cap (A \cup D) = X$	Th. 3.10.2.16(2)
	$4 X \cap (A \cup D) = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 3.13.3.47
1	$5 X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Tr. $(\leftrightarrow S(3), 4)$

Theorem 8.3.6.16 (Die feste Schicht bleibt unverändert).

Mengen: A, D, E, X, x

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash$$

$$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A$$

1	$1 A \cap E = \emptyset$	A
2	$2 g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
3	$3 X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
2,3	$4 \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(ii)(2,3)
2	$5 g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(Th. 5.2.3.8(2, Th. 3.16.2.1(Th. 3.10.2.11)))
1,2	$6 A \cap g(X \cap D) = \emptyset$	Th. 3.13.3.57(Th. 3.5.3.1,5,1)
1,2	$7 g(X \cap D) \cap A = \emptyset$	Th. 3.10.2.8(6)
	$8 (X \cap A) \cap A = X \cap A$	Th. 3.10.2.16(Th. 3.10.2.11)
	$9 ((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A =$ $((X \cap A) \cap A) \cup (g(X \cap D) \cap A)$	Th. 3.13.3.48
1,2	$10 ((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A = X \cap A$	Tr. $(9, \leftrightarrow S(8), \leftrightarrow S(7), Th. 3.13.3.23)$
1,2,3	$11 \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A$	$= E(4, 10)$

Theorem 8.3.6.17 (Die veränderliche Zielschicht).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$$

1	1	$A \cap E = \emptyset$	A
2	2	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
3	3	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
2,3	4	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(ii)(2,3)
1	5	$(X \cap A) \cap E = \emptyset$	Th. 3.13.3.57(Th. 3.10.2.11, Th. 3.5.3.1,1)
2	6	$g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(Th. 5.2.3.8(2, Th. 3.16.2.1(Th. 3.10.2.11)))
2	7	$g(X \cap D) \cap E = g(X \cap D)$	Th. 3.10.2.16(6)
	8	$((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E =$ $((X \cap A) \cap E) \cup (g(X \cap D) \cap E)$	Th. 3.13.3.48
1,2	9	$((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E = g(X \cap D)$	Tr.(8, $\leftrightarrow S(5)$, $\leftrightarrow S(7)$, Th. 3.13.3.25)
1,2,3	10	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$	$= E(4, 9)$

Theorem 8.3.6.18 (Hin- und Rückweg der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X, K
Funktionen: $g, h, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(h)$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), h: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D), \\ \forall K \in \mathcal{P}(D) h(g(K)) = K, X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\ \Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$h: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	A
5	5	$\forall K \in \mathcal{P}(D) h(g(K)) = K$	A
6	6	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3,6	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.8(Th. 8.3.6.14(i)(3),6)
2,3,6	8	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A$	Th. 8.3.6.16(2,3,6)
2,3,6	9	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.17(2,3,6)
4,7	10	$\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X))$ $= (\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A) \cup$ $h(\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E)$	Th. 8.3.6.14(ii)(4,7)
	11	$X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.10.2.11)
5	12	$h(g(X \cap D)) = X \cap D$	$\rightarrow E(\forall E(5), 11)$

1,2,3,4,5, 13	$\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X))$	Tr.(10, $\leftrightarrow S(8), \leftrightarrow S(9), \leftrightarrow S(12)$)
6	$= (X \cap A) \cup (X \cap D)$	
6 14	$X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 8.3.6.15(6)
1,2,3,4,5, 15	$\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	Tr.(13, $\leftrightarrow S(14)$)
6		

Theorem 8.3.6.19 (Bijektive Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X, Y, Z
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E) \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$$

Beweis.

Injektivität Th. 8.3.6.19(i)

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D), \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y) \vdash X = Y$$

1	1 $A \cap D = \emptyset$	A
2	2 $A \cap E = \emptyset$	A
3	3 $g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4 $X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
5	5 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y)$	A
3	6 $g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.1(3)
3	7 $g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
3	8 $\forall K \in \mathcal{P}(D) g^{-1}(g(K)) = K$	Th. 8.3.3.5(3)
3	9 $\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14(i)(7)
3	10 $\Lambda_{E,D}^A(g^{-1}): \mathcal{P}(A \cup E) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 8.3.6.14(i)(6)
3,4	11 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.8(9, $\wedge E1(4)$)
3,4	12 $\Lambda_{D,E}^A(g)(Y) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.8(9, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	13 $\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) =$ $\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(Y))$	Th. 5.2.3.4(10,11,12,5)
1,2,3,4	14 $\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	Th. 8.3.6.18(1,2,7,6,8, $\wedge E1(4)$)
1,2,3,4	15 $\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(Y)) = Y$	Th. 8.3.6.18(1,2,7,6,8, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	16 $X = Y$	Th. 2.9.1.6(13,14,15)

Surjektivität Th. 8.3.6.19(ii)

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), Z \in \mathcal{P}(A \cup E) \vdash \\ \exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A
3	5	$g^{-1}: \mathcal{P}(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.10(3)
3	6	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1}): \mathcal{P}(A \cup E) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 8.3.6.14(i)(Def. 8.2.1.1(5))
3,4	7	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(Z) \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 5.2.3.8(6,4)
3	8	$\forall L \in \mathcal{P}(E) g(g^{-1}(L)) = L$	Th. 8.3.3.6(3)
1,2,3,4	9	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(Z)) = Z$	Th. 8.3.6.18(2,1,Def. 8.2.1.1(5), Def. 8.2.1.1(3),8,4)
1,2,3,4	10	$\exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$	$\exists I(\wedge I(7,9))$

Schluss:

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
3	4	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14(i)(Def. 8.2.1.1(3))
5	5	$X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
6	6	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y)$	A
1,2,3,5,6	7	$X = Y$	Th. 8.3.6.19(i)(1,2,3,5,6)
1,2,3	8	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Def. 6.2.1.1(4, $\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 7))))$
9	9	$Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A
1,2,3,9	10	$\exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$	Th. 8.3.6.19(ii)(1,2,3,9)
1,2,3	11	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Def. 7.2.1.1(4, $\forall I(\rightarrow I(9, 10))))$
1,2,3	12	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.2.1.4(8,11)

□

Theorem 8.3.6.20 (Fixierung bei unveränderter variabler Schicht).

Mengen: A, D, E, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \quad X \in \mathcal{P}(A \cup D), \quad g(X \cap D) = X \cap D \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$$

1	1	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3	3	$g(X \cap D) = X \cap D$	A
1,2	4	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(ii)(1,2)
1,2,3	5	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	$\leftrightarrow S(3, 4)$
2	6	$X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 8.3.6.15(2)
1,2,3	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$	Tr.(5, $\leftrightarrow S(6)$)

Theorem 8.3.6.21 (Teilmengen der festen Schicht werden fixiert).

Mengen: A, D, E, L, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap D = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), X \subseteq L \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
3	3	$g(\emptyset) = \emptyset$	A
4	4	$L \subseteq A$	A
5	5	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
6	6	$X \subseteq L$	A
4,6	7	$X \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(6,4)
1,4,6	8	$X \cap D = \emptyset$	Th. 3.13.3.57(7, Th. 3.5.3.1,1)
2,3,4,6	9	$g(X \cap D) = X \cap D$	$= E(8, = E(3, = I))$
1,2,3,4,5,6	10	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$	Th. 8.3.6.20(2,5,9)

Theorem 8.3.6.22 (Erhaltung von Teilmengen der festen Schicht).

Mengen: A, D, E, L, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, \\ L \subseteq A, X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 8.3.6.22(i)

$$A \cap D = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), X \subseteq L \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
3	3	$g(\emptyset) = \emptyset$	A
4	4	$L \subseteq A$	A
5	5	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
6	6	$X \subseteq L$	A
1,2,3,4,5,6	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$	Th. 8.3.6.21(1,2,3,4,5,6)

$$\begin{array}{l} 1,2,3,4,5, \\ 6 \end{array} 8 \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L \quad = E(7,6)$$

Rückrichtung

Th. 8.3.6.22(ii)

$$\begin{array}{l} A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L \vdash X \subseteq L \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \cap D = \emptyset \quad A \\ 2 & 2 \ A \cap E = \emptyset \quad A \\ 3 & 3 \ g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E) \quad A \\ 4 & 4 \ g(\emptyset) = \emptyset \quad A \\ 5 & 5 \ L \subseteq A \quad A \\ 6 & 6 \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \quad A \\ 7 & 7 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L \quad A \\ 3 & 8 \ g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D) \quad \text{Th. 8.3.3.1(3)} \\ 3 & 9 \ g^{-1}(g(\emptyset)) = \emptyset \quad \text{Th. 8.3.3.5(3), Th. 3.6.3.2} \\ 3,4 & 10 \ g^{-1}(\emptyset) = \emptyset \quad = E(4,9) \\ 3,6 & 11 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E) \quad \text{Th. 5.2.3.8(Th. 8.3.6.14(i)(Def. 8.2.1.1(3)),6)} \\ 2,3,4,5,6, \\ 7 & 12 \ \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \quad \text{Th. 8.3.6.21(2,8,10,5,11,7)} \\ 3 & 13 \ \forall K \in \mathcal{P}(D) \ g^{-1}(g(K)) = K \quad \text{Th. 8.3.3.5(3)} \\ 1,2,3,6 & 14 \ \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X \quad \text{Th. 8.3.6.18(1,2, Def. 8.2.1.1(3),8,13,6)} \\ 1,2,3,4,5, \\ 6,7 & 15 \ X = \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \quad \text{Th. 2.9.1.4(14,12)} \\ 1,2,3,4,5, \\ 6,7 & 16 \ X \subseteq L \quad = E(15,7) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \cap D = \emptyset \quad A \\ 2 & 2 \ A \cap E = \emptyset \quad A \\ 3 & 3 \ g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E) \quad A \\ 4 & 4 \ g(\emptyset) = \emptyset \quad A \\ 5 & 5 \ L \subseteq A \quad A \\ 6 & 6 \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \quad A \\ 7 & 7 \ X \subseteq L \quad A \\ 1,3,4,5,6, \\ 7 & 8 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L \quad \text{Th. 8.3.6.22(i)(1,Def. 8.2.1.1(3),4,5,6,7)} \\ 9 & 9 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L \quad A \\ 1,2,3,4,5, \\ 6,9 & 10 \ X \subseteq L \quad \text{Th. 8.3.6.22(ii)(1,2,3,4,5,6,9)} \\ 1,2,3,4,5, \\ 6 & 11 \ X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L \quad \perp I(\rightarrow I(7,8), \rightarrow I(9,10)) \end{array}$$

□

Theorem 8.3.6.23 (Urbild nichtleerer Teilmengen unter einer nulltreuen Bijektion).

Mengen: A, B, X
Funktionen: F

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset \vdash F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

Beweis.

Erste Elementrichtung

Th. 8.3.6.23(i)

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset, X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \vdash X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	3	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1	4	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)
	5	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	6	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	Th. 5.2.5.1(4,5)
1,3	7	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.2.4.1(6,3)
1,3	8	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(7)$
1,3	9	$F(X) \neq \emptyset$	$\wedge E2(Th. 3.16.3.1(\wedge E2(7)))$
10	10	$X = \emptyset$	A
2,10	11	$F(X) = \emptyset$	$= E(10, 2)$
1,2,3,10	12	$\perp$	$\perp I(9, 11)$
1,2,3	13	$X \neq \emptyset$	$\neg I(10, 12)$
1,2,3	14	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(Th. 3.16.2.1(8), 13)$)

Zweite Elementrichtung

Th. 8.3.6.23(ii)

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$$

1	1	$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	3	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	4	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)
1	5	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.5(1)
3	6	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(3)
3	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1(6)$)

8	$\emptyset \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.6.3.2)
9	$9 F(X) = \emptyset$	A
2,9	$10 F(X) = F(\emptyset)$	$= E(2, 9)$
1,2,3,9	$11 X = \emptyset$	Ax. 6.2.1.1(5,7,8,10)
1,2,3,9	$12 \perp$	$\perp I(\wedge E2(6), 11)$
1,2,3	$13 F(X) \neq \emptyset$	$\neg I(9, 12)$
1,3	$14 F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.8(4,7)
1,2,3	$15 F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$ (Th. 3.16.2.1(14), 13))
	$16 \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	$17 X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	Th. 5.2.5.1(4,16)
1,2,3	$18 X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 2.2.4.2(17, $\wedge I$ (7, 15))

Schluss:

1	$1 F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	$2 F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	$3 X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1,2,3	$4 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.6.23(i)(1,2,3)
1,2	$5 F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 4))$)
6	$6 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,6	$7 X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 8.3.6.23(ii)(1,2,6)
1,2	$8 \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(6, 7))$)
1,2	$9 F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.3.5(5,8)

□

Theorem 8.3.6.24 (Bijektive Fortsetzung auf nichtleere Teilmengen).

Mengen: A, D, E
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}$$

1	$1 A \cap D = \emptyset$	A
2	$2 A \cap E = \emptyset$	A
3	$3 g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	$4 g(\emptyset) = \emptyset$	A
1,2,3	$5 \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.19(1,2,3)
	$6 \emptyset \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.6.3.2)
3,6	$7 \Lambda_{D,E}^A(g)(\emptyset) = (\emptyset \cap A) \cup g(\emptyset \cap D)$	Th. 8.3.6.14(ii)(Def. 8.2.1.1(3),6)

$$\begin{array}{ll}
3,4 & 8 \Lambda_{D,E}^A(g)(\emptyset) = \emptyset \quad \text{Tr.}(7, \leftrightarrow S(\text{Th. } 3.10.2.18), \leftrightarrow S(\text{Th. } 3.10.2.18), \leftrightarrow S(4), 7) \\
1,2,3,4 & 9 (\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\} \quad \text{Th. } 8.3.6.23(5,8) \\
& 10 \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup E) \quad \text{Th. } 3.12.16 \\
1,2,3 & 11 \Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{(\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}]} \\
& \quad : (\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}] \\
& \quad \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\} \\
1,2,3,4 & 12 \Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}} : \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} = E(9, 11) \\
& \quad \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}
\end{array}$$

3.7 Erweiterung einer Bijektion

Theorem 8.3.7.1 (FrISChe Erweiterung stimmt auf dem alten Bereich überein).

Mengen: A, B, C, a, c, x
Funktionen: F

$$\begin{array}{l}
B \subseteq C, F: A \rightarrow B, a \notin A, c \in C, x \in A \vdash \\
\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = F(x)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 B \subseteq C \quad A \\
2 & 2 F: A \rightarrow B \quad A \\
3 & 3 a \notin A \quad A \\
4 & 4 c \in C \quad A \\
5 & 5 x \in A \quad A \\
1,2 & 6 \iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C \quad \text{Th. } 6.3.4.1(1, 2) \\
1,2,3,4 & 7 \forall x \in A \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x) \quad \text{Th. } 5.3.4.3(3, 6, 4) \\
1,2,3,4,5 & 8 \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x) \rightarrow E(\forall E(7), 5) \\
1,2,5 & 9 (\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x) \quad \text{Th. } 6.3.4.3(1, 2, 5) \\
1,2,3,4,5 & 10 \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = F(x) \quad \text{Th. } 2.9.1.2(8, 9)
\end{array}$$

Theorem 8.3.7.2 (FrISChe Erweiterung trifft den neuen Wert).

Mengen: A, B, C, a, c
Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B, a \notin A, c \in C \vdash \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(a) = c$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 B \subseteq C \quad A \\
2 & 2 F: A \rightarrow B \quad A \\
3 & 3 a \notin A \quad A \\
4 & 4 c \in C \quad A
\end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1,2 \ 5 \ \iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C \quad Th. \ 6.3.4.1(1,2) \\ 1,2,3,4 \ 6 \ \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(a) = c \quad Th. \ 5.3.4.2(3,5,4) \end{array}$$

Theorem 8.3.7.3 (Frische Erweiterung einer Bijektion).

Mengen: A, B, a, b, x, y, z
Funktionen: F

$$\begin{array}{l} F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B \vdash \\ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\} \end{array}$$

Beweis.

Alt–Alt-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(i)

$$\begin{array}{l} F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x \in A, \ y \in A, \\ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y \end{array}$$

1	1 $F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
4	4 $x \in A$	A
5	5 $y \in A$	A
6	6 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
	7 $B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	8 $b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	9 $F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,4	10 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.7.1(7,9,2,8,4)
1,2,5	11 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) = F(y)$	Th. 8.3.7.1(7,9,2,8,5)
1,2,4,5,6	12 $F(x) = F(y)$	Th. 2.9.1.6(6,10,11)
1	13 $F: A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)
1,2,4,5,6	14 $x = y$	Ax. 6.2.1.1(13,4,5,12)

Alt–Neu-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(ii)

$$\begin{array}{l} F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x \in A, \ y = a, \\ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y \end{array}$$

1	1 $F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
4	4 $x \in A$	A

5	$5 \ y = a$	A
6	$6 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $\quad = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
7	$7 \ B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
8	$8 \ b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	$9 \ F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,4	$10 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.7.1(7,9,2,8,4)
1,2	$11 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(a) = b$	Th. 8.3.7.2(7,9,2,8)
1,2,5	$12 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) = b$	$= E(5, 11)$
1,2,4,5,6	$13 \ F(x) = b$	Th. 2.9.1.6(6,10,12)
1,4	$14 \ F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1,4)
1,2,3,4,5,6	$15 \ b \in B$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(13), 14)$
1,2,3,4,5,6	$16 \ \perp$	$\perp I(15, 3)$
1,2,3,4,5,6	$17 \ x = y$	$\neg E(16)$

Alt-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(iii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x \in A, \ y \in A \cup \{a\},$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	$1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 \ a \notin A$	A
3	$3 \ b \notin B$	A
4	$4 \ x \in A$	A
5	$5 \ y \in A \cup \{a\}$	A
6	$6 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $\quad = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
5	$7 \ y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	$8 \ y \in A$	A
1,2,3,4,6,8	$9 \ x = y$	Th. 8.3.7.3(i)(1,2,3,4,8,6)
10	$10 \ y = a$	A
1,2,3,4,6,10	$11 \ x = y$	Th. 8.3.7.3(ii)(1,2,3,4,10,6)
1,2,3,4,5,6	$12 \ x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Neu-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(iv)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x = a, \ y \in A \cup \{a\},$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	$1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 \ a \notin A$	A
3	$3 \ b \notin B$	A

4	$4 \ x = a$	A
5	$5 \ y \in A \cup \{a\}$	A
6	$6 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
5	$7 \ y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	$8 \ y \in A$	A
6	$9 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$ $\quad = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4,6,8	$10 \ y = x$	Th. 8.3.7.3(ii)(1,2,3,8,4,9)
1,2,3,4,6,8	$11 \ x = y$	Th. 2.9.1.1(10)
12	$12 \ y = a$	A
4,12	$13 \ x = y$	Th. 2.9.1.3(4,12)
1,2,3,4,5,6	$14 \ x = y$	$\vee E(7, 8, 11, 12, 13)$

Punktweise Injektivität

Th. 8.3.7.3(v)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x \in A \cup \{a\}, \ y \in A \cup \{a\}, \\ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	$1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 \ a \notin A$	A
3	$3 \ b \notin B$	A
4	$4 \ x \in A \cup \{a\}$	A
5	$5 \ y \in A \cup \{a\}$	A
6	$6 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
4	$7 \ x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11(4)
8	$8 \ x \in A$	A
1,2,3,5,6,8	$9 \ x = y$	Th. 8.3.7.3(iii)(1,2,3,8,5,6)
10	$10 \ x = a$	A
1,2,3,5,6,10	$11 \ x = y$	Th. 8.3.7.3(iv)(1,2,3,10,5,6)
1,2,3,4,5,6	$12 \ x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Injektivität der frischen Erweiterung

Th. 8.3.7.3(vi)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B \vdash \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \hookrightarrow B \cup \{b\}$$

1	$1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 \ a \notin A$	A
3	$3 \ b \notin B$	A
4	$4 \ B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
5	$5 \ b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	$6 \ F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)

1	7	$\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F: A \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 6.3.4.1(4,6)
1,2	8	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}$ $: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 5.3.4.1(2,7,5)
9	9	$x \in A \cup \{a\}$	A
10	10	$y \in A \cup \{a\}$	A
11	11	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
1,2,3,9,10,11	12	$x = y$	Th. 8.3.7.3(v)(1,2,3,9,10,11)
1,2,3,9,10	13	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$ $\rightarrow x = y$	$\rightarrow I(11, 12)$
1,2,3,9	14	$\forall y \in A \cup \{a\} \left(\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) \right.$ $\left. = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \rightarrow x = y \right)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 13))$
1,2,3	15	$\forall x, y \in A \cup \{a\} \left(\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) \right.$ $\left. = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \rightarrow x = y \right)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 14))$
1,2,3	16	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}$ $: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Def. 6.2.1.1(8,15)

Alter Zielwert der Surjektivität

Th. 8.3.7.3(vii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \quad a \notin A, \quad b \notin B, \quad z \in B \vdash \\ \exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$z \in B$	A
	5	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	6	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	8	$F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,4	9	$\exists x \in A F(x) = z$	Ax. 7.2.1.1(4)
10	10	$x \in A \wedge F(x) = z$	A
10	11	$x \in A$	$\wedge E1(10)$
10	12	$F(x) = z$	$\wedge E2(10)$
10	13	$x \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.1(11)
1,2,10	14	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.7.1(5,7,2,6,11)
1,2,10	15	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	Th. 2.9.1.2(14,12)
1,2,10	16	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	$\exists I(\wedge I(13, 15))$

$$1,2,4 \quad 17 \quad \exists x \in A \cup \{a\} \quad \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(x) = z \quad \exists E(9, 10, 16)$$

Neuer Zielwert der Surjektivität

Th. 8.3.7.3(viii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \quad a \notin A, \quad b \notin B, \quad z = b \vdash \\ \exists x \in A \cup \{a\} \quad \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(x) = z$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$z = b$	A
	5	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	6	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
	8	$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
1,2	9	$\text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(a) = b$	Th. 8.3.7.2(5,7,2,6)
1,2,4	10	$\text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(a) = z$	$= E(Th. 2.9.1.1(4), 9)$
1,2,4	11	$\exists x \in A \cup \{a\} \quad \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(x) = z$	$\exists I(\wedge I(8, 10))$

Surjektivität der frischen Erweiterung

Th. 8.3.7.3(ix)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \quad a \notin A, \quad b \notin B \vdash \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b: A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
	4	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	5	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	6	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	7	$\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F: A \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 6.3.4.1(4,6)
1,2	8	$\text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 5.3.4.1(2,7,5)
	9	$z \in B \cup \{b\}$	A
	10	$z \in B \vee z = b$	Th. 3.13.3.11(9)
11	11	$z \in B$	A
1,2,3,11	12	$\exists x \in A \cup \{a\} \quad \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(x) = z$	Th. 8.3.7.3(vii)(1,2,3,11)
13	13	$z = b$	A
1,2,3,13	14	$\exists x \in A \cup \{a\} \quad \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(x) = z$	Th. 8.3.7.3(viii)(1,2,3,13)
1,2,3,9	15	$\exists x \in A \cup \{a\} \quad \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(x) = z$	$\vee E(10, 11, 12, 13, 14)$
1,2,3	16	$z \in B \cup \{b\} \rightarrow \exists x \in A \cup \{a\} \\ \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b(x) = z$	$\rightarrow I(9, 15)$

1,2,3 17	$\forall z \in B \cup \{b\} \exists x \in A \cup \{a\}$	$\forall I(16)$
	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	
1,2,3 18	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$	Def. 7.2.1.1(8,17)

Schluss:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
1,2,3	4	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \mapsto B \cup \{b\}$	Th. 8.3.7.3(vi)(1,2,3)
1,2,3	5	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$	Th. 8.3.7.3(ix)(1,2,3)
1,2,3	6	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$	Th. 8.2.1.4(4,5)

□

3.8 Bijektionen mit vorgeschriebenem Wert

Theorem 8.3.8.1 (Vertauschen zweier Elemente).

Mengen: B, b, c, y, z

Funktionen: τ

$$b \in B, c \in B \vdash \exists \tau (\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b)$$

Im Beweis bezeichnet $t(y)$ den bereits mengenwertigen Fallterm

$$t(y) = \begin{cases} b, & y = c, \\ c, & y \neq c \wedge y = b, \\ y, & y \neq c \wedge y \neq b. \end{cases}$$

Auch $b = c$ ist zugelassen; dann ist $t(y) = y$.

Beweis.

Konstruktion und Vertauschungswerte:

1	$b \in B \wedge c \in B$	A
2	$y \in B$	A
3	$y = c \vee (y \neq c \wedge y = b) \vee (y \neq c \wedge y \neq b)$	zweimal ausgeschlossener Dritter
1,2 4	$t(y) \in B$	Fallterm; Fallunterscheidung 3 mit 1–2
1 5	$\forall y \in B t(y) \in B$	$\forall I(\rightarrow I(2, 4))$
1 6	$\exists \tau (\tau : B \rightarrow B \wedge \forall y \in B \tau(y) = t(y))$	Th. 5.2.6.9(5)

Die Fallabbildung ist bijektiv

Th. 8.3.8.1(i)

$$b \in B, c \in B, \tau: B \rightarrow B, \forall y \in B \tau(y) = t(y) \vdash \tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b$$

1	$1 \ b \in B \wedge c \in B$	A
2	$2 \ \tau: B \rightarrow B$	A
3	$3 \ \forall y \in B \tau(y) = t(y)$	A
1,3	$4 \ \tau(c) = b$	Spezialisierung von 3; erster Fall
1,3	$5 \ \tau(b) = c$	3; Fälle $b = c$ und $b \neq c$
3	$6 \ \forall y \in B (y \neq c \wedge y \neq b \rightarrow \tau(y) = y)$	Spezialisierung von 3; dritter Fall
7	$7 \ y \in B$	A
1,2,3,7	$8 \ y = c \rightarrow \tau(\tau(y)) = y$	Gleichheitsersetzung mit 4–5
1,2,3,7	$9 \ y = b \rightarrow \tau(\tau(y)) = y$	Gleichheitsersetzung mit 5 und 4
2,3,7	$10 \ y \neq c \wedge y \neq b \rightarrow \tau(\tau(y)) = y$	zweimal Gleichheitsersetzung mit 6
1,2,3,7	$11 \ \tau(\tau(y)) = y$	ausgeschlossener Dritter; 8–10
1,2,3	$12 \ \forall y \in B \tau(\tau(y)) = y$	$\forall I(\rightarrow I(7, 11))$
13	$13 \ y \in B \wedge z \in B \wedge \tau(y) = \tau(z)$	A
1,2,3,13	$14 \ y = \tau(\tau(y)) = \tau(\tau(z)) = z$	12; Gleichheitsersetzung mit 13
1,2,3	$15 \ \tau: B \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(2,13,14)
2,7	$16 \ \tau(y) \in B$	Th. 5.2.3.8(2,7)
1,2,3,7	$17 \ \exists z \in B \tau(z) = y$	$\exists I(\wedge I(16, 11))$
1,2,3	$18 \ \tau: B \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(2,7,17)
1,2,3	$19 \ \tau: B \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(15,18)
1,2,3	$20 \ \tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b$	$\wedge I(19, 4)$

Existenzschluss:

1	$1 \ b \in B \wedge c \in B$	A
1	$2 \ \exists \tau (\tau: B \rightarrow B \wedge \forall y \in B \tau(y) = t(y))$	Konstruktion, Zeile 6
3	$3 \ \tau: B \rightarrow B \wedge \forall y \in B \tau(y) = t(y)$	A
1,3	$4 \ \tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b$	Th. 8.3.8.1(i)(1,3)
1,3	$5 \ \exists \tau (\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b)$	$\exists I(4)$
1	$6 \ \exists \tau (\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b)$	$\exists E(2, 3, 5)$

□

Theorem 8.3.8.2 (Bijektion mit vorgeschriebenem Wert).

Mengen: A, B, a, b

Funktionen: u, τ, f

$$\exists u (u: A \xrightarrow{\sim} B), a \in A, b \in B \vdash \exists f (f: A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b)$$

1	1	$\exists u (u: A \xrightarrow{\sim} B)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in B$	A
4	4	$u: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2,4	5	$u(a) \in B$	Th. 5.2.3.8(4,2)
2,3,4	6	$\exists \tau (\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(u(a)) = b)$	Th. 8.3.8.1(3,5)
7	7	$\tau: B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(u(a)) = b$	A
4,7	8	$\tau \circ u: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.1(4, $\wedge E1(7)$)
2,4,7	9	$(\tau \circ u)(a) = \tau(u(a)) = b$	Def. 5.3.3.1(4,7,2); $\wedge E2(7)$
2,4,7	10	$\exists f (f: A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b)$	$\exists I(\wedge I(8,9))$
2,3,4	11	$\exists f (f: A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b)$	$\exists E(6,7,10)$
1,2,3	12	$\exists f (f: A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b)$	$\exists E(1,4,11)$

3.9 Leere Bereiche

Theorem 8.3.9.1 (Leere Relation ist bijektiv auf $\emptyset$).

Mengen:

$$\emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$$

- 1 $\emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset$ Th. 6.3.5.1
- 2 $\emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset$ Th. 7.3.5.1
- 3 $\emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$ Th. 8.2.1.4(1,2)

Bd. 09 - Auswahlprinzip

Kapitel 1

Einleitung

Das Auswahlprinzip ist ein eigenständiger Axiom- und Äquivalenzkomplex. Es wird daher nicht der elementaren Theorie surjektiver Funktionen zugeschlagen. Dieser Band setzt die funktionsfreie Familienform aus Band 03, totale Relationen aus Band 04 sowie die Funktionsbegriffe aus den Bänden B05–B08 voraus und entwickelt daraus Relations-, Familien- und Surjektionsform.

Kapitel 2

Sektionen und Rechtsinverse

2.1 Rechtsinverse und Injektivität

Theorem 9.2.1.1 (Rechtsinverse ist injektiv).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_B \vdash G: B \rightarrowtail A$$

1	1	$F \circ G = \text{id}_B$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$y \in B$	A
4	4	$G(x) = G(y)$	A
1	5	$\text{id}_B = F \circ G$	Th. 2.9.1.1
2	6	$x = \text{id}_B(x)$	Th. 8.3.1.4
1,2	7	$= (F \circ G)(x) = E(5, 2)$	
2	8	$= F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
2,3,4	9	$= F(G(y)) = E(4, 8)$	
3	10	$= (F \circ G)(y)$	Th. 5.3.3.3
1,3	11	$= \text{id}_B(y) = E(1, 3)$	
3	12	$= y$	Th. 8.3.1.3
1,2,3,4	13	$x = y$	Tr.(6, 12)
1	14	$G: B \rightarrowtail A$	Def. 6.2.1.1(13)

Theorem 9.2.1.2.

Mengen: A, B, y

Funktionen: F, G

$$G: A \twoheadrightarrow B, F: B \rightarrow A, \forall y \in B (G(F(y)) = y) \vdash F: B \rightarrowtail A$$

1	1	$G: A \rightarrow B$	A
2	2	$F: B \rightarrow A$	A
3	3	$\forall y \in B (G(F(y)) = y)$	A
4	4	$y \in B$	A
2,4	5	$(G \circ F)(y) = G(F(y))$	$Th. 5.3.3.2(4)$
3,4	6	$G(F(y)) = y$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
2,3,4	7	$(G \circ F)(y) = y$	$Th. 2.9.1.2(5, 6)$
4	8	$\text{id}_B(y) = y$	$Th. 8.3.1.3(4)$
4	9	$y = \text{id}_B(y)$	$Th. 2.9.1.1(8)$
2,3,4	10	$(G \circ F)(y) = \text{id}_B(y)$	$Th. 2.9.1.2(7, 9)$
2,3	11	$\forall y \in B ((G \circ F)(y) = \text{id}_B(y))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 10))$
1	12	$G: A \rightarrow B$	$Def. 7.2.1.1(1)$
1,2	13	$G \circ F: B \rightarrow B$	$Def. 5.3.3.1(2, 12)$
	14	$\text{id}_B: B \rightarrow B$	$Th. 8.3.1.1$
1,2,3	15	$G \circ F = \text{id}_B$	$Th. 5.2.3.16(13, 14, 11)$
1,2,3	16	$F: B \rightarrow A$	$Th. 9.2.1.1(1, 2, 15)$

Kapitel 3

Das Auswahlprinzip

Band 03 setzt das Auswahlaxiom in einer reinen mengensprachlichen Familienform an. In diesem Kapitel werden daraus die Relations- und Surjektionsform entwickelt und der Rückweg zur Familienform gezeigt. Die Surjektionsform ist damit keine zusätzliche Annahme, sondern die für Funktionen besonders handliche Fassung desselben Axioms.

3.1 Von der Surjektionsform zur Relationsform

Theorem 9.3.1.1.

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Totale Relationen:</i>	$\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
<i>Funktionen:</i>	$\triangleright s: A \rightarrow R$
<i>Projektion auf erste Komponente:</i>	$\pi_1: A \times B \rightarrow A$

$$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A, \quad x \in A \vdash \pi_1(s(x)) = x$$

1	1	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
2	2	$x \in A$	A
	3	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
2	4	$s(x) \in R$	Th. 5.2.3.8(2)
	5	$s: A \rightarrow R$	A
	6	$\pi_1 \upharpoonright_R: R \rightarrow A$	Th. 5.3.2.12(3)
	7	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s: A \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1(5,6)
	8	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
2	9	$\pi_1(s(x)) = \pi_1 \upharpoonright_R (s(x))$	Th. 5.3.2.14(3,4)
2	10	$= (\pi_1 \upharpoonright_R \circ s)(x)$	Th. 5.3.3.2(2)
1,2	11	$= \text{id}_A(x)$	Th. 5.2.3.17(7,8,2,1)
2	12	$= x$	Th. 8.3.1.3(2)
1,2	13	$\pi_1(s(x)) = x$	Tr.(9, 10, 11, 12)

Theorem 9.3.1.2.

Mengen:	A, B
Totale Relationen:	$\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen:	$\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf erste Komponente:	$\pi_1: A \times B \rightarrow A$
Projektion auf zweite Komponente:	$\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A \vdash \forall x \in A (x, \pi_2(s(x))) \in R$$

1	1	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
	2	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
3	3	$x \in A$	A
3	4	$s(x) \in R$	Th. 5.2.3.8(3)
3	5	$s(x) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(2,4)
3	6	$s(x) = (\pi_1(s(x)), \pi_2(s(x)))$	Th. 7.3.1.10(5)
1,3	7	$\pi_1(s(x)) = x$	Th. 9.3.1.1(1,3)
1,3	8	$(\pi_1(s(x)), \pi_2(s(x))) = (x, \pi_2(s(x)))$	$= E(7, 6)$
1,3	9	$s(x) = (x, \pi_2(s(x)))$	Th. 2.9.1.2(6,8)
1,3	10	$(x, \pi_2(s(x))) \in R$	$= E(9, 4)$
1	11	$\forall x \in A (x, \pi_2(s(x))) \in R$	$\forall I(\rightarrow I(3, 10))$

Theorem 9.3.1.3.

Mengen:	A, B
Totale Relationen:	$\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen:	$\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf zweite Komponente:	$\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A \vdash \forall x \in A (x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$$

1	1	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
	2	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
1	3	$\forall x \in A (x, \pi_2(s(x))) \in R$	Th. 9.3.1.2(1)
	4	$x \in A$	A
	5	$s(x) \in R$	Th. 5.2.3.8(4)
	6	$\pi_2 \upharpoonright_R (s(x)) = \pi_2(s(x))$	Th. 5.3.2.14(2, 5)
	7	$\pi_2(s(x)) = \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))$	Th. 2.9.1.1(6)
	8	$(x, \pi_2(s(x))) \in R$	$\forall E(3)$
	9	$(x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$	$= E(7, 8)$
1	10	$\forall x \in A (x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$	$\forall I(\rightarrow I(4, 9))$

Theorem 9.3.1.4.

Mengen:	A, B
Totale Relationen:	$\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen:	$\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf zweite Komponente:	$\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A \vdash \exists F: A \rightarrow B \forall x \in A (x, F(x)) \in R$$

1	1	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
2	2	$\forall x \in A (x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$	<i>Th.</i> 9.3.1.3(1)
3	3	$\pi_2 \upharpoonright_R \circ s: A \rightarrow B$	<i>Th.</i> 5.3.3.1
4	4	$x \in A$	A
4	5	$(x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$	$\forall E(2)$
4	6	$(\pi_2 \upharpoonright_R \circ s)(x) = \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))$	<i>Th.</i> 5.3.3.2(4)
4	7	$\pi_2 \upharpoonright_R (s(x)) = (\pi_2 \upharpoonright_R \circ s)(x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(6)
4	8	$(x, (\pi_2 \upharpoonright_R \circ s)(x)) \in R$	$= E(7, 5)$
4	9	$\forall x \in A (x, (\pi_2 \upharpoonright_R \circ s)(x)) \in R$	$\forall I(\rightarrow I(4, 8))$
1	10	$\exists F: A \rightarrow B \forall x \in A (x, F(x)) \in R$	$\exists I(\wedge I(9, 3))$

Theorem 9.3.1.5.

Mengen:	A, B
Totale Relationen:	$\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen:	$\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf zweite Komponente:	$\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$\exists s: A \rightarrow R (\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A) \vdash \exists F: A \rightarrow B \forall x \in A ((x, F(x)) \in R)$$

1	1	$\exists s: A \rightarrow R (\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A)$	A
2	2	$s: A \rightarrow R \wedge \pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
2	3	$\exists F: A \rightarrow B \forall x \in A ((x, F(x)) \in R)$	<i>Th.</i> 9.3.1.4(2)
1	4	$\exists F: A \rightarrow B \forall x \in A ((x, F(x)) \in R)$	$\exists E(1, 2, 3)$

3.2 Von der Relationsform zur Familienform

Theorem 9.3.2.1.

Mengen:	M, X, a
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	$\triangleright \text{DisjFam}(M)$
Funktionen:	$\triangleright F: M \rightarrow \bigcup M$
Mitgliedschaftsrelation:	R_M <i>Th.</i> 4.2.1.6

$$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M), X \in M \vdash F(X) \in X$$

1	1	$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
2	2	$X \in M$	A
1,2	3	$(X, F(X)) \in R_M$	$\rightarrow E(2, \forall E(1))$
1,2	4	$X \in M \wedge F(X) \in \bigcup M \wedge F(X) \in X$	<i>Th.</i> 4.2.1.2(3)
1,2	5	$F(X) \in X$	$\wedge E(4)$

Theorem 9.3.2.2 (Existenz eines Auswahlelements in X).

Mengen:	M, X
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	$\triangleright \text{DisjFam}(M)$
Funktionen:	$\triangleright F: M \rightarrow \bigcup M$

$$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M), X \in M \vdash \exists a \in X (a \in F[M])$$

1	1	$F: M \rightarrow \bigcup M$	A
2	2	$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
3	3	$X \in M$	A
2,3	4	$F(X) \in X$	$Th. 9.3.2.1(2, 3)$
	5	$M \subseteq M$	$Th. 3.5.3.1$
1,3	6	$F(X) \in F[M]$	$Th. 5.2.4.5(5, 1, 3)$
1,2,3	7	$\exists a \in X (a \in F[M])$	$\exists I(\wedge I(4, 6))$

Theorem 9.3.2.3 (Auswahlelement in X ist $F(X)$).

Mengen: M, X, a, Y

Paarweise disjunkte nichtleere Familie : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

Funktionen: $\triangleright F: M \rightarrow \bigcup M$

Mitgliedschaftsrelation: R_M $Th. 4.2.1.6$

$$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M), X \in M, a \in X, a \in F[M] \vdash a = F(X)$$

1	1	$F: M \rightarrow \bigcup M$	A
2	2	$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$a \in X$	A
5	5	$a \in F[M]$	A
	6	$M \subseteq M$	$Th. 3.5.3.1$
1,5	7	$\exists Y \in M a = F(Y)$	$Th. 5.2.4.3(6, 1, 5)$
8	8	$Y \in M \wedge a = F(Y)$	A
8	9	$Y \in M$	$\wedge E1(8)$
8	10	$a = F(Y)$	$\wedge E2(8)$
2,9	11	$F(Y) \in Y$	$Th. 9.3.2.1(2, 9)$
8	12	$a \in Y$	$Th. 3.4.1.2(10, 11)$
3,4,9,12	13	$X = Y$	$Th. 3.14.2.2(3, 9, 4, 12)$
8	14	$a = F(X)$	$Th. 5.2.3.3(13, 10)$
1,2,3,4,5	15	$a = F(X)$	$\exists E(7, 8, 14)$

Theorem 9.3.2.4 (Eindeutige Existenz eines Auswahlelements in X).

Mengen: M, X

Paarweise disjunkte nichtleere Familie : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

Funktionen: $\triangleright F: M \rightarrow \bigcup M$

Mitgliedschaftsrelation: R_M $Th. 4.2.1.6$

$$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M), X \in M \vdash \exists! a \in X (a \in F[M])$$

1	1	$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
2	2	$X \in M$	A
1,2	3	$\exists a \in X (a \in F[M])$	$Th. 9.3.2.2(1, 2)$
4	4	$b \in X \wedge b \in F[M]$	A
5	5	$c \in X \wedge c \in F[M]$	A
4	6	$b \in X$	$\wedge E1(4)$
4	7	$b \in F[M]$	$\wedge E2(4)$
1,2,4	8	$b = F(X)$	$Th. 9.3.2.3(1, 2, 6, 7)$
5	9	$c \in X$	$\wedge E1(5)$
5	10	$c \in F[M]$	$\wedge E2(5)$
1,2,5	11	$c = F(X)$	$Th. 9.3.2.3(1, 2, 9, 10)$
1,2,4,5	12	$b = c$	$Th. 2.9.1.3(8, 11)$
1,2	13	$\exists! a \in X (a \in F[M])$	$\exists! I(3, 4, 5, 12)$

Theorem 9.3.2.5 (Auswahlfunktion liefert Auswahlmenge).

Mengen: M
Paarweise disjunkte
nichtleere Familie : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$
Mitgliedschaftsrelation: R_M *Th. 4.2.1.6*

$$\exists F: M \rightarrow \bigcup M \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M) \vdash \exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L)$$

1	1	$\exists F: M \rightarrow \bigcup M \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
2	2	$F: M \rightarrow \bigcup M \wedge \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
2	3	$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	$\wedge E2(2)$
4	4	$X \in M$	A
2,4	5	$\exists! a \in X (a \in F[M])$	$Th. 9.3.2.4(3, 4)$
2	6	$\forall X \in M \exists! a \in X (a \in F[M])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
2	7	$\exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L)$	$\exists I(6)$
1	8	$\exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L)$	$\exists E(1, 2, 7)$

3.3 Von der Familienform zur Surjektionsform

Theorem 9.3.3.1.

Mengen: A, B, X, a
Surjektive Funktion: $\triangleright G: B \twoheadrightarrow A$

$$\begin{aligned} & \forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L) \right) \\ & \vdash \exists L \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \end{aligned}$$

1	1	$\forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L) \right)$	A
	2	$\text{DisjFam}(\text{Fib}_G[A])$	<i>Th.</i> 7.3.2.3
1	3	$\exists L \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$

Theorem 9.3.3.2.

Mengen: A, B, L, x
Funktionen: $\triangleright G: B \rightarrow A$

$$\begin{aligned} & \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L), \quad x \in A \\ & \vdash \exists! a (a \in \text{Fib}_G(x) \wedge a \in L) \end{aligned}$$

1	1	$G: B \rightarrow A$	A
	2	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	A
	3	$x \in A$	A
1	4	$\text{Fib}_G: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$	<i>Th.</i> 5.3.2.1(1)
	5	$A \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.5.3.1
1,3	6	$\text{Fib}_G(x) \in \text{Fib}_G[A]$	<i>Th.</i> 5.2.4.5(5, 4, 3)
1,2,3	7	$\exists! a (a \in \text{Fib}_G(x) \wedge a \in L)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 6)$

3.3.1 Die Sektion zu einer surjektiven Funktion

Direkte Definition der Sektion

Definition 9.3.3.1 (Sektion zu einer Auswahlmenge).

Mengen: A, B, L, X, a, b, x
Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$
Funktionen: $\text{Sec}_{G,L}$

$$\begin{aligned} & \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \vdash \text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B, \\ & \forall x \in A \left(\text{Sec}_{G,L}(x) := \iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \right) \end{aligned}$$

1	1	$G: B \twoheadrightarrow A$	A
1	2	$G: B \rightarrow A$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(1)
3	3	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	A
4	4	$x \in A$	A
1,3,4	5	$\iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in \text{Fib}_G(x) \wedge$ $\iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in L$	<i>Th.</i> 9.3.3.2(2, 3, 4)
1,3,4	6	$\iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in \text{Fib}_G(x)$	$\wedge E1(5)$
1,3,4	7	$\iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in B$	<i>Th.</i> 5.3.2.5(2, 4, 6)

Der innere ι -Term bezeichnet gemäß der Iota-Konvention die durch die Auswahlvoraussetzung eindeutig bestimmte Auswahl aus der Faser; nur die äußere Funktions-Iota-Konstruktion entfällt.

Theorem 9.3.3.3 (Sektion ist eine Funktion).

Mengen: A, B, L, X, a

Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \vdash \text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \quad A \\ 1 & 2 \quad \text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B \quad \text{Def. 9.3.3.1(1)} \end{array}$$

Theorem 9.3.3.4 (Sektionsgleichung).

Mengen: A, B, L, X, a, x

Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$

Funktionen: $\text{Sec}_{G,L}$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L), x \in A \vdash G(\text{Sec}_{G,L}(x)) = x$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 3 & 3 \quad G: B \rightarrow A \quad \text{Def. 7.2.1.1} \\ 1 & 4 \quad \forall u \in A \left(\text{Sec}_{G,L}(u) = \iota b (b \in \text{Fib}_G(u) \wedge b \in L) \right) \quad \text{Def. 9.3.3.1(1)} \\ 1,2 & 5 \quad \text{Sec}_{G,L}(x) = \iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \quad \rightarrow E(\forall E(4), 2) \\ 1,2 & 6 \quad \iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in \text{Fib}_G(x) \wedge \quad \text{Th. 9.3.3.2(3, 1, 2)} \\ & \quad \iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in L \\ 1,2 & 7 \quad \iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in \text{Fib}_G(x) \quad \wedge E1(6) \\ 1,2 & 8 \quad \text{Sec}_{G,L}(x) \in \text{Fib}_G(x) \quad = E(5, 7) \\ 1,2 & 9 \quad G(\text{Sec}_{G,L}(x)) = x \quad \text{Th. 5.3.2.6(2, 8)} \end{array}$$

Theorem 9.3.3.5 (Auswahlmenge liefert Rechtsinverse).

Mengen: A, B, L, X, a, x

Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \vdash \exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \quad A \\ 1 & 2 \quad \text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B \quad \text{Th. 9.3.3.3(1)} \\ 3 & 3 \quad x \in A \quad A \end{array}$$

1,3	4	$(G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = G(\text{Sec}_{G,L}(x))$	Th. 5.3.3.2(2, 3)
1,3	5	$G(\text{Sec}_{G,L}(x)) = x$	Th. 9.3.3.4(1, 3)
1,3	6	$(G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = x$	Th. 2.9.1.2(4, 5)
3	7	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(3)
3	8	$x = \text{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,3	9	$(G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = \text{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.2(6, 8)
1	10	$x \in A \rightarrow (G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = \text{id}_A(x) \rightarrow I(3, 9)$	
1	11	$\forall x \in A (G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = \text{id}_A(x) \quad \forall I(10)$	
	12	$G: B \rightarrow A$	Def. 7.2.1.1
1	13	$G \circ \text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1(2, 12)
	14	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
1	15	$G \circ \text{Sec}_{G,L} = \text{id}_A$	Th. 5.2.3.16(13, 14, 11)
1	16	$\text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B \wedge G \circ \text{Sec}_{G,L} = \text{id}_A \quad \wedge I(2, 15)$	
1	17	$\exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A) \quad \exists I(16)$	

Theorem 9.3.3.6.

Mengen: A, B, x
Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$

$$\begin{aligned} & \forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists ! a (a \in X \wedge a \in L) \right) \\ & \vdash \exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A) \end{aligned}$$

1	1	$\forall M (\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists ! a (a \in X \wedge a \in L)) \quad A$	
1	2	$\exists L \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists ! a (a \in X \wedge a \in L)$	Th. 9.3.3.1(1)
3	3	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists ! a (a \in X \wedge a \in L)$	A
3	4	$\exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A)$	Th. 9.3.3.5(3)
1	5	$\exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A)$	$\exists E(2, 3, 4)$

3.3.2 Äquivalente axiomatische Funktionsfassung

Die vorangehende Konstruktion gewinnt aus der funktionsfreien Familienform für jede Surjektion eine Rechtsinverse. Deshalb kann das Auswahlaxiom in diesem Band äquivalent wie folgt registriert werden.

Axiom 9.3.3.1 (Auswahlprinzip (AC – Surjektionsform)).

Mengen: A, B
Surjektive Funktion: $\triangleright G: B \twoheadrightarrow A$

$$\exists F: A \rightarrow B \quad G \circ F = \text{id}_A$$

Definition 9.3.3.2 (Auswahlprinzip (globale Surjektionsform)).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G
Surjektive Funktion: $\triangleright G: B \twoheadrightarrow A$

$$\text{AC}_{\text{sur}} := \forall A \forall B \forall G (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$$

Die Rückrichtung wird im folgenden Abschnitt über die Mitgliedschaftsrelation einer paarweise disjunkten nichtleeren Familie hergeleitet. Zusammen lauten die beiden Richtungen kompakt

$$\forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \right) \iff \text{AC}_{\text{sur}}.$$

3.3.3 Folgerungen

Theorem 9.3.3.7 (AC – Relationsform aus der Surjektionsform).

Mengen: A, B
Totale Relation: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Relation: R

$$\exists F: A \rightarrow B \forall x \in A ((x, F(x)) \in R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ \pi_1 \upharpoonright_R: R \twoheadrightarrow A & \text{Th. 7.3.3.6} \\ 1 \ 2 \ \exists s: A \rightarrow R (\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A) & \text{Ax. 9.3.3.1(1)} \\ 2 \ 3 \ \exists F: A \rightarrow B \forall x \in A ((x, F(x)) \in R) & \text{Th. 9.3.1.5(2)} \end{array}$$

Theorem 9.3.3.8 (AC – Familienform aus der Surjektionsform).

Mengen: M, X, a, L
Paarweise disjunkte nichtleere Familie: $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

$$\exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{DisjFam}(M) & A \\ 1 \ 2 \ \text{TR}(R_M, M, \bigcup M) & \text{Th. 4.2.1.6(1)} \\ 1 \ 3 \ \exists F: M \rightarrow \bigcup M \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M) & \text{Th. 9.3.3.7(2)} \\ 1 \ 4 \ \exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L) & \text{Th. 9.3.2.5(3)} \end{array}$$

Theorem 9.3.3.9 (Rechtsinverse surjektiver Funktionen).

Mengen: A, B, y
Funktionen: F, H

$$F: A \twoheadrightarrow B \vdash \exists H: B \rightarrowtail A \forall y \in B (F(H(y)) = y)$$

1	1	$F: A \twoheadrightarrow B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1)
1	3	$\exists H: B \rightarrow A \ F \circ H = \text{id}_B$	Ax. 9.3.3.1(1)
4	4	$H: B \rightarrow A \wedge F \circ H = \text{id}_B$	A
4	5	$H: B \rightarrow A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$F \circ H = \text{id}_B$	$\wedge E2(4)$
1,4	7	$H: B \twoheadrightarrow A$	Th. 9.2.1.1(2,5,6)
8	8	$y \in B$	A
1,4	9	$F \circ H: B \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(5,2)
	10	$\text{id}_B: B \rightarrow B$	Th. 8.3.1.1
1,4,8	11	$F(H(y)) = (F \circ H)(y)$	Th. 5.3.3.3(8)
4,8	12	$= \text{id}_B(y)$	Th. 5.2.3.17(9,10,8,6)
8	13	$= y$	Th. 8.3.1.3(8)
1,4,8	14	$F(H(y)) = y$	Tr.(11, 12, 13)
1,4	15	$\forall y \in B \ (F(H(y)) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 14))$
1,4	16	$H: B \twoheadrightarrow A \wedge \forall y \in B \ (F(H(y)) = y)$	$\wedge I(7, 15)$
1,4	17	$\exists H: B \twoheadrightarrow A \forall y \in B \ (F(H(y)) = y)$	$\exists I(16)$
1	18	$\exists H: B \twoheadrightarrow A \forall y \in B \ (F(H(y)) = y)$	$\exists E(3, 4, 17)$

Injektion aus Surjektion (via Sektion)

Theorem 9.3.3.10.

Mengen: A, B
Surjektive Funktion: $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B$
Funktion: $\triangleright G: B \rightarrow A$

$$\exists H: B \twoheadrightarrow A$$

1	1	$\exists S: B \rightarrow A \ (F \circ S = \text{id}_B)$	Ax. 9.3.3.1
2	2	$S: B \rightarrow A \wedge F \circ S = \text{id}_B$	A
2	3	$F \circ S = \text{id}_B$	$\wedge E2(2)$
2	4	$S: B \twoheadrightarrow A$	Th. 9.2.1.1
2	5	$\exists H: B \twoheadrightarrow A$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists H: B \twoheadrightarrow A$	$\exists E(1, 2, 5)$

Kapitel 4

Faserweise Konstruktion von Bijektionen

4.1 Bijektionen zwischen Retraktionen

Eine Retraktion $r: S \rightarrow G$ auf eine Teilmenge $G \subseteq S$ fixiert jedes Element von G . Ihre Faser über $g \in G$ enthält daher den ausgezeichneten Punkt g . Bei zwei Retraktionen werden zunächst Bijektionen der entsprechenden Fasern gewählt, die diese Punkte treffen. Die Fasern zerlegen den Definitionsbereich und lassen sich anschließend zu einer einzigen Bijektion zusammensetzen.

Wir verwenden im folgenden Satz die Abkürzungen

$$\begin{aligned} Q_g &= r^{-1}[\{g\}] = \{x \in S \mid r(x) = g\}, \\ R_h &= s^{-1}[\{h\}] = \{y \in T \mid s(y) = h\}. \end{aligned}$$

Diese Gleichheiten folgen aus

Th. 5.2.5.3. Insbesondere gilt $x \in Q_g \leftrightarrow (x \in S \wedge r(x) = g)$, und entsprechend für R_h .

Theorem 9.4.1.1 (Bijektion aus Bijektionen der Retraktionsfasern).

Mengen:	$S, T, G, H, g, h, x, x', y$
	Q_g, R_h, W, D
Teilmengen:	$\triangleright G \subseteq S, H \subseteq T$
Funktionen:	$\triangleright r: S \rightarrow G, s: T \rightarrow H, \varphi: G \xrightarrow{\sim} H$
Retraktionsgleichungen:	$\triangleright \forall g \in G \, r(g) = g, \forall h \in H \, s(h) = h$
Hilfsfunktionen:	u, U, f, φ^{-1}

$$\begin{aligned} \forall g \in G \exists u (u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)}) \vdash \\ \exists f \left(f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S \, s(f(x)) = \varphi(r(x)) \right. \\ \left. \wedge \forall g \in G \, f(g) = \varphi(g) \right) \end{aligned}$$

Im Beweis steht $W = \mathcal{P}(S \times T)$ für einen gemeinsamen Mengenbereich aller Faserbijektionen. Die Formel

$$\mathcal{C}(U) := \forall g \in G (U(g) : Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge U(g)(g) = \varphi(g))$$

beschreibt die gewünschten Werte einer Auswahl $U : G \rightarrow W$. Der folgende Verklebungsteil benötigt noch kein Auswahlprinzip.

Beweis.

Verkleben ausgewählter Faserbijektionen

Th. 9.4.1.1(i)

$$\begin{aligned} &U : G \rightarrow W, \mathcal{C}(U) \vdash \\ &\exists f \left(f : S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S s(f(x)) = \varphi(r(x)) \right. \\ &\quad \left. \wedge \forall g \in G f(g) = \varphi(g) \right) \end{aligned}$$

1	1	$U : G \rightarrow W$	A
2	2	$\mathcal{C}(U)$	A
3	3	$x \in S$	A
3	4	$r(x) \in G \wedge x \in Q_{r(x)}$	Th. 5.2.3.8(3); Faserdefinition
1,2,3	5	$U(r(x)) : Q_{r(x)} \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(r(x))}$	Spezialisierung von $\mathcal{C}(U)$, 2,4
1,2,3	6	$U(r(x))(x) \in R_{\varphi(r(x))}$	Th. 5.2.3.8(5,4)
1,2	7	$\forall x \in S U(r(x))(x) \in T$	Faserdefinition, 6; $\forall I(\rightarrow I(3,6))$
1,2	8	$\exists f (f : S \rightarrow T \wedge \forall x \in S f(x) = U(r(x))(x))$	Th. 5.2.6.9(7)
9	9	$f : S \rightarrow T \wedge \forall x \in S f(x) = U(r(x))(x)$	A
1,2,9	10	$\forall x \in S s(f(x)) = \varphi(r(x))$	6,9; Faserdefinition und Gleichheitersatzung
11	11	$g \in G$	A
11	12	$g \in S \wedge r(g) = g$	Th. 3.5.2.6(11); Retraktionsgleichung
1,2,9,11	13	$f(g) = U(r(g))(g) = U(g)(g) = \varphi(g)$	9,12; Spezialisierung von $\mathcal{C}(U)$, 2
1,2,9	14	$\forall g \in G f(g) = \varphi(g)$	$\forall I(\rightarrow I(11,13))$
15	15	$x \in S \wedge x' \in S \wedge f(x) = f(x')$	A
1,2,9,15	16	$\varphi(r(x)) = \varphi(r(x'))$	Spezialisierung von 10; Gleichheitersatzung, 15
1,2,9,15	17	$r(x) = r(x')$	Def. 8.2.1.1; Ax. 6.2.1.1(4,15,16)
1,2,9,15	18	$U(r(x))(x) = U(r(x'))(x')$	9,15,17; Gleichheitersatzung
1,2,9,15	19	$x = x'$	Ax. 6.2.1.1(5,4,15,17,18)
1,2,9	20	$f : S \rightarrow T$	Def. 6.2.1.1(9,15,19)
21	21	$y \in T$	A

21	22	$\varphi^{-1}(s(y)) \in G \wedge \varphi(\varphi^{-1}(s(y))) = s(y)$	Th. 5.2.3.8(21); Th. 8.3.3.4; Th. 8.3.3.6
21	23	$g := \varphi^{-1}(s(y))$	Abkürzung für den Term aus 22
21	24	$g \in G \wedge y \in R_{\varphi(g)}$	22–23; Faserdefinition
1,2,21	25	$\exists x \in Q_g \ U(g)(x) = y$	Ax. 7.2.1.1(2, 24)
26	26	$x \in Q_g \wedge U(g)(x) = y$	A
26	27	$x \in S \wedge r(x) = g$	Faserdefinition, 26
1,2,9,26	28	$f(x) = U(r(x))(x) = U(g)(x) = y$	9,26–27; Gleichheitersatz
1,2,9,26	29	$\exists x \in S \ f(x) = y$	$\exists I(\wedge I(27, 28))$
1,2,9,21	30	$\exists x \in S \ f(x) = y$	$\exists E(25, 26, 29)$
1,2,9	31	$f: S \rightarrow T$	Def. 7.2.1.1(9, 21, 30)
1,2,9	32	$f: S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.2.1.4(20, 31)
1,2,9	33	$\exists f \left(f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S \ s(f(x)) = \varphi(r(x)) \right.$ $\left. \wedge \forall g \in G \ f(g) = \varphi(g) \right)$	$\exists I(\wedge I(32, \wedge I(10, 14)))$
1,2	34	$\exists f \left(f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S \ s(f(x)) = \varphi(r(x)) \right.$ $\left. \wedge \forall g \in G \ f(g) = \varphi(g) \right)$	$\exists E(8, 9, 33)$

□

Für den Auswahlteil setzen wir nun

$$D = \{(g, u) \in G \times W \mid u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge u(g) = \varphi(g)\}.$$

Beweis.

Punktierte Fasern und Totalität der Auswahlrelation:

1	1	$\forall g \in G \exists u (u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$	A
2	2	$g \in G$	A
2	3	$g \in Q_g \wedge \varphi(g) \in R_{\varphi(g)}$	Th. 5.2.3.8(2); Faserdefinition; Retraktionsgleichungen
1,2	4	$\exists u (u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2	5	$\exists u (u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge u(g) = \varphi(g))$	Th. 8.3.8.2(4,3)
6	6	$u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge u(g) = \varphi(g)$	A
6	7	$u \subseteq Q_g \times R_{\varphi(g)}$	Th. 5.2.1.1(6)
6	8	$u \subseteq S \times T$	Th. 3.16.5.10; Th. 3.16.5.11; Faserdefinition; zweimal Teilmengentransitivität, 7
6	9	$u \in W$	Th. 3.16.2.1(8)
2,6	10	$(g, u) \in D$	Th. 3.7.2.6(2,6,9); Definition von D
2,6	11	$\exists u ((g, u) \in D)$	$\exists I(10)$

1,2 12	$\exists u ((g, u) \in D)$	$\exists E(5, 6, 11)$
13	$D \subseteq G \times W$	<i>Th.</i> 3.7.3.7
1 14	$\text{TR}(D, G, W)$	
	<i>Def.</i> 4.2.1.1(13, 2, 12)	

Auswahl und Schluss:

1 1	$\forall g \in G \exists u (u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$	A
1 2	$\text{TR}(D, G, W)$	
	voriger Teil, Zeile 14	
1 3	$\exists U (U: G \rightarrow W \wedge \forall g \in G (g, U(g)) \in D)$	<i>Th.</i> 9.3.3.7(2)
4 4	$U: G \rightarrow W \wedge \forall g \in G (g, U(g)) \in D$	A
4 5	$U: G \rightarrow W$	$\wedge E1(4)$
4 6	$\mathcal{C}(U)$	Definitionen von D und $\mathcal{C}$; 4
4 7	$\exists f (f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S s(f(x)) = \varphi(r(x))$ $\wedge \forall g \in G f(g) = \varphi(g))$	
	<i>Th.</i> 9.4.1.1(i)(5, 6)	
1 8	$\exists f (f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S s(f(x)) = \varphi(r(x))$ $\wedge \forall g \in G f(g) = \varphi(g))$	
	$\exists E(3, 4, 7)$	

□

Die beiden punktweisen Schlussgleichungen bedeuten nach *Th.* 5.2.3.16 auch $s \circ f = \varphi \circ r$ und $f \upharpoonright_G = \varphi$. Nur die gemeinsame Auswahl der Faserbijektionen benutzt hier AC.

Bd. 10 - Natürliche Zahlen

Kapitel 1

Einleitung

Der erste Teil dieses Bandes konstruiert die natürlichen Zahlen aus den Mengenaxiomen von Band 03. Der zweite Teil nimmt die Peano-Axiome als eigenständigen Ausgangspunkt und entwickelt daraus Rekursion, Arithmetik, die konkreten Gesetze der natürlichen Ordnung und Stellenwertsysteme. Die Funktionsgrundlagen aus den Bänden B05–B08 werden dabei nicht erneut axiomatisiert. Die spätere allgemeine Ordnungstheorie der Bände 12–16 fasst die hier einzeln bewiesenen Ordnungsgesetze unter den Begriffen der totalen Ordnung und der Wohlordnung zusammen.

Kapitel 2

Konstruktion der natürlichen Zahlen

Wir konstruieren die Menge der natürlichen Zahlen allein aus den Axiomen der Mengenlehre, insbesondere dem Unendlichkeitsaxiom. Dieser Ansatz kommt ohne eine explizite Nachfolgerfunktion als primitives Symbol aus; diese wird vielmehr aus der Mengenoperation $x \cup \{x\}$ gewonnen.

2.1 Axiomatische Grundlage

Das Unendlichkeitsaxiom ist bereits in Band 03 in funktionsfreier Form registriert. Hier beginnt seine Anwendung auf induktive Mengen und die von-Neumann-Konstruktion.

2.2 Nachfolger und induktive Mengen

2.2.1 Induktive Mengen

Analog zum Funktionsbegriff aus Band 05 wird auch der Begriff der induktiven Menge axiomatisch gefasst. Seine beiden kennzeichnenden Eigenschaften sind die Zugriffsaxiome. Die Definition dient zugleich als Einführungsregel: Eine Menge ist induktiv, sobald sie $\emptyset$ enthält und unter $x \mapsto x \cup \{x\}$ abgeschlossen ist.

Definition 10.2.2.1 (induktive Menge).

Mengen: A, x
Axiome:
Null enthalten: $\emptyset \in A$
Nachfolgerabschluss: $\forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)$
Neues Symbol:
Induktive Menge: $\triangleright \text{Induktiv}(A)$

$\text{Induktiv}(A)$

Axiom 10.2.2.1 (Null liegt in jeder induktiven Menge).

Mengen: A

$\text{Induktiv}(A) \vdash \emptyset \in A$

Axiom 10.2.2.2 (Abschluss jeder induktiven Menge unter Nachfolgern).

Mengen: A, x

$\text{Induktiv}(A) \vdash \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)$

Theorem 10.2.2.1.

$\exists A(\text{Induktiv}(A))$

1	$\exists A(\emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A))$	<i>Ax.</i> 3.18.3.1
2	$\emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)$	A
2	$\emptyset \in A$	$\wedge E1(2)$
2	$\forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)$	$\wedge E2(2)$
2	$\text{Induktiv}(A)$	<i>Def.</i> 10.2.2.1(3, 4)
2	$\exists A \text{ Induktiv}(A)$	$\exists I(5)$
7	$\exists A \text{ Induktiv}(A)$	$\exists E(1, 2, 6)$

Theorem 10.2.2.2.

Mengen: A

$\text{Induktiv}(A), x \in A \vdash x \cup \{x\} \in A$

1	1	Induktiv(A)	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\forall u \in A (u \cup \{u\} \in A)$	$Ax. 10.2.2.2(1)$
1,2	4	$x \cup \{x\} \in A$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$

Theorem 10.2.2.3.

Mengen: A, B

$\text{Induktiv}(A), \text{Induktiv}(B) \vdash \text{Induktiv}(A \cap B)$

1	1	Induktiv(A)	A
2	2	Induktiv(B)	A
1	3	$\emptyset \in A$	$Ax. 10.2.2.1(1)$
2	4	$\emptyset \in B$	$Ax. 10.2.2.1(2)$
1,2	5	$\emptyset \in A \cap B$	$Th. 3.10.2.4(3, 4)$
1	6	$\forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)$	$Ax. 10.2.2.2(1)$
2	7	$\forall x \in B (x \cup \{x\} \in B)$	$Ax. 10.2.2.2(2)$
8	8	$x \in A \cap B$	A
8	9	$x \in A$	$Th. 3.10.2.1(9)$
8	10	$x \in B$	$Th. 3.10.2.2(9)$
1,8	11	$x \cup \{x\} \in A$	$\rightarrow E(\forall E(6), 9)$
2,8	12	$x \cup \{x\} \in B$	$\rightarrow E(\forall E(7), 10)$
1,2,8	13	$x \cup \{x\} \in A \cap B$	$Th. 3.10.2.4(11, 12)$
1,2	14	$\forall x \in A \cap B (x \cup \{x\} \in A \cap B)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 13))$
1,2	15	Induktiv($A \cap B$)	$Def. 10.2.2.1(5, 14)$

2.2.2 Die Nachfolger-Funktion

Definition der Nachfolgerfunktion

Definition 10.2.2.2 (Nachfolgerfunktion auf A).

Mengen: A, x

Funktionensymbol: succ_A

$\text{Induktiv}(A) \vdash \text{succ}_A: A \rightarrow A,$
 $\forall x \in A (\text{succ}_A(x) := x \cup \{x\})$

1	1	Induktiv(A)	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \cup \{x\} \in A$	$Th. 10.2.2.2(1, 2)$
1	4	$\forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$

Theorem 10.2.2.4 (Nachfolgerfunktion auf A).

Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \text{succ}_A: A \rightarrow A$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \text{ Induktiv}(A) \quad A \\ 1 \ 2 \text{ succ}_A: A \rightarrow A \text{ Def. 10.2.2.2(1)} \end{array}$$

Theorem 10.2.2.5.

Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \text{TR}(\text{succ}_A, A, A)$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \text{ Induktiv}(A) \quad A \\ 1 \ 2 \text{ succ}_A: A \rightarrow A \text{ Th. 10.2.2.4(1)} \\ 1 \ 3 \text{ TR}(\text{succ}_A, A, A) \text{ Th. 5.2.2.1(2)} \end{array}$$

Theorem 10.2.2.6 (Grundgleichung der Nachfolgerfunktion).

Mengen: A, x

Funktionensymbol: succ_A

$$\text{Induktiv}(A), x \in A \vdash \text{succ}_A(x) = x \cup \{x\}$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \text{ Induktiv}(A) \quad A \\ 2 \ 2 \ x \in A \quad A \\ 1 \ 3 \ \forall u \in A (\text{succ}_A(u) = u \cup \{u\}) \text{ Def. 10.2.2.2(1)} \\ 1,2 \ 4 \ \text{succ}_A(x) = x \cup \{x\} \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

Theorem 10.2.2.7 (Bild der Nachfolgerfunktion liegt in A).

Mengen: A, x

$$\text{Induktiv}(A), x \in A \vdash \text{succ}_A(x) \in A$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \text{ Induktiv}(A) \quad A \\ 2 \ 2 \ x \in A \quad A \\ 1,2 \ 3 \ x \cup \{x\} \in A \text{ Th. 10.2.2.2(1, 2)} \\ 1,2 \ 4 \ \text{succ}_A(x) = x \cup \{x\} \text{ Th. 10.2.2.6(1, 2)} \\ 1,2 \ 5 \ \text{succ}_A(x) \in A = E(4, 3) \end{array}$$

Theorem 10.2.2.8 (Nachfolgermenge einer natürlichen Zahl in Vereinigungsform).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash (n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \quad \text{succ}(n) = n \cup \{n\} \quad \text{Th. 10.2.4.6(1)} \\
1 & 3 \quad \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.2.4.5(1)} \\
1 & 4 \quad (n \cup \{n\}) \in \mathbb{N} \quad = E(2, 3)
\end{array}$$

2.3 Konstruktion der natürlichen Zahlen

Theorem 10.2.3.1.

$$\exists! C \forall B \left(\text{Induktiv}(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A (\text{Induktiv}(A) \rightarrow x \in A)\} \right)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & \exists A (\text{Induktiv}(A)) \quad \text{Th. 10.2.2.1} \\
2 & \exists! C \forall B (\text{Induktiv}(B) \rightarrow \\
3 & C = \{x \in B \mid \forall A (\text{Induktiv}(A) \rightarrow x \in A)\}) \quad \text{Th. 3.10.3.5(1)}
\end{array}$$

Definition 10.2.3.1 (Menge der natürlichen Zahlen).

$$\mathbb{N} := \bigcap \{A \mid \text{Induktiv}(A)\}$$

Bemerkung. Die Definition sagt: Ein Element x gehört genau dann zu $\mathbb{N}$, wenn es zu jeder induktiven Menge gehört. Damit ist $\mathbb{N}$ die *kleinste* induktive Menge, denn für jede andere induktive Menge B gilt $\mathbb{N} \subseteq B$.

Theorem 10.2.3.2.

$$x \in \mathbb{N} \dashv\vdash \forall \text{Induktiv}(N)(x \in N)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & x \in \mathbb{N} \leftrightarrow x \in \bigcap \{A \mid \text{Induktiv}(A)\} \quad \text{Def. 10.2.3.1} \\
2 & \leftrightarrow \forall \text{Induktiv}(N)(x \in N) \quad \text{Th. 3.10.3.9(Th. 10.2.2.1)}
\end{array}$$

2.4 Eigenschaften der Menge der natürlichen Zahlen

Im Folgenden werden wir einige grundlegende Eigenschaften der so konstruierten Menge $\mathbb{N}$ beweisen.

2.4.1 Induktivität der Menge der natürlichen Zahlen

Theorem 10.2.4.1 (Null-Axiom).

$$\emptyset \in \mathbb{N}$$

1	1	Induktiv(N)	A
1	2	$\emptyset \in N$	$Ax.$ 10.2.2.1(1)
	3	$\forall \text{Induktiv}(N)(x \in N) \quad \forall I(\rightarrow I(1, 2))$	
	4	$\emptyset \in \mathbb{N}$	$Th.$ 10.2.3.2(3)

Theorem 10.2.4.2 (Nachfolger-Axiom).

$$\forall x \in \mathbb{N} (x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\forall \text{Induktiv}(N)(x \in N)$	$Th.$ 10.2.3.2(1)
3	3	Induktiv(N)	A
1	4	$\text{Induktiv}(N) \rightarrow x \in N$	$\forall E(2)$
1,3	5	$x \in N$	$\rightarrow E(4, 3)$
1,3	6	$x \cup \{x\} \in N$	$Th.$ 10.2.2.2(3, 5)
1	7	$\text{Induktiv}(N) \rightarrow x \cup \{x\} \in N \rightarrow I(3, 6)$	
1	8	$\forall \text{Induktiv}(N)(x \cup \{x\} \in N) \quad \forall I(7)$	
1	9	$x \cup \{x\} \in \mathbb{N}$	$Th.$ 10.2.3.2(8)
10	10	$\forall x \in \mathbb{N} (x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$	$\forall I(\rightarrow I(1, 9))$

Theorem 10.2.4.3.

$$\text{Induktiv}(\mathbb{N})$$

1	$\emptyset \in \mathbb{N}$	$Th.$ 10.2.4.1
2	$\forall x \in \mathbb{N} (x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$	$Th.$ 10.2.4.2
3	Induktiv($\mathbb{N}$)	$Def.$ 10.2.2.1(1, 2)

2.4.2 Die Nachfolgerfunktion

Definition 10.2.4.1 (Nachfolgerfunktion).

$$\text{succ} := \text{succ}_{\mathbb{N}}$$

Theorem 10.2.4.4.

$$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

1	Induktiv($\mathbb{N}$)	$Th.$ 10.2.4.3
2	$\text{succ}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Th.$ 10.2.2.4
3	$\text{succ} = \text{succ}_{\mathbb{N}}$	$Def.$ 10.2.4.1
4	$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$= E(3, 2)$

Theorem 10.2.4.5.

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$$

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 2 $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ *Th.* 10.2.4.4
- 1 3 $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$ *Th.* 5.2.3.8(1, 2)

Theorem 10.2.4.6.

Mengen: x

$$x \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(x) = x \cup \{x\}$$

- 1 1 $x \in \mathbb{N}$ A
- 2 Induktiv($\mathbb{N}$) *Th.* 10.2.4.3
- 1 3 $\text{succ}_{\mathbb{N}}(x) = x \cup \{x\}$ *Th.* 10.2.2.6(2, 1)
- 4 $\text{succ} = \text{succ}_{\mathbb{N}}$ *Def.* 10.2.4.1
- 1 5 $\text{succ}(x) = x \cup \{x\}$ $= E(4, 3)$

Mengen-theoretische Eigenschaften der Nachfolgermenge

Zerlegung der Nachfolgermenge

Theorem 10.2.4.7.

Mengen: n, x

$$n \in \mathbb{N}, x \in \text{succ}(n) \vdash x \in n \vee x = n$$

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 2 2 $x \in \text{succ}(n)$ A
- 1 3 $\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$ *Th.* 10.2.4.6(1)
- 1,2 4 $x \in n \cup \{n\}$ $= E(3, 2)$
- 1,2 5 $x \in n \vee x \in \{n\}$ *Th.* 3.13.2.8(2)
- 3 6 $x \in n$ A
- 3 7 $x \in n \vee x = n$ $\vee I1(6)$
- 4 8 $x \in \{n\}$ A
- 4 9 $x = n$ *Th.* 3.11.3.9(4)
- 4 10 $x \in n \vee x = n$ $\vee I2(9)$
- 1,2 11 $x \in n \vee x = n$ $\vee E(5, 6, 7, 8, 10)$

Theorem 10.2.4.8.

Mengen: n, z

$$n \in \mathbb{N}, z \in \text{succ}(n), z \neq n \vdash z \in n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \text{succ}(n)$	A
3	3	$z \neq n$	A
1,2	4	$z \in n \vee z = n$	$Th. 10.2.4.7(1, 2)$
3,4	5	$z \in n$	$Th. 2.2.7.10(4, 3)$

Theorem 10.2.4.9 (Teilmengen einer Nachfolgermenge ohne neues Element).

Mengen: B, n, x

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \text{succ}(n), n \notin B \vdash B \subseteq n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \text{succ}(n)$	A
3	3	$n \notin B$	A
4	4	$x \in B$	A
2,4	5	$x \in \text{succ}(n)$	$Th. 3.5.2.6(2, 4)$
1	6	$\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	$Th. 10.2.4.6(1)$
1,2,4	7	$x \in n \cup \{n\}$	$Th. 3.5.2.7(6, 5)$
1,2,4	8	$x \in n \vee x = n$	$Th. 3.13.3.11(7)$
3,4	9	$x \neq n$	$Th. 3.5.2.8(4, 3)$
10	10	$x \in n$	A
11	11	$x = n$	A
3,4,11	12	$\perp$	$\perp I(11, 9)$
3,4,11	13	$x \in n$	$\neg E(12)$
1,2,3,4	14	$x \in n$	$\vee E(8, 10, 10, 11, 13)$
1,2,3	15	$\forall x (x \in B \rightarrow x \in n)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 14))$
1,2,3	16	$B \subseteq n$	$Def. 3.5.1.1(15)$

Theorem 10.2.4.10 (Teilmengen einer Nachfolgermenge mit neuem Element).

Mengen: B, n, x

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \text{succ}(n), n \in B \vdash B = (B \cap n) \cup \{n\}$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 10.2.4.10(i)

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \text{succ}(n), n \in B \vdash \\ B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \text{succ}(n)$	A
3	3	$n \in B$	A
4	4	$x \in B$	A
2,4	5	$x \in \text{succ}(n)$	Th. 3.5.2.6(2,4)
1	6	$\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.6(1)
1,2,4	7	$x \in n \cup \{n\}$	$= E(5, 6)$
1,2,4	8	$x \in n \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(7)
9	9	$x \in n$	A
4,9	10	$x \in B \cap n$	Th. 3.10.2.4(4,9)
4,9	11	$x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.1(10)
12	12	$x \in \{n\}$	A
12	13	$x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.2(12)
1,2,4	14	$x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	$\vee E(8, 9, 11, 12, 13)$
1,2,3	15	$\forall x (x \in B \rightarrow x \in (B \cap n) \cup \{n\}) \forall I(\rightarrow I(4, 14))$	
1,2,3	16	$B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$	Def. 3.5.1.1(15)

Rückrichtung

Th. 10.2.4.10(ii)

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \text{succ}(n), n \in B \vdash \\ (B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \text{succ}(n)$	A
3	3	$n \in B$	A
4	4	$x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	A
4	5	$x \in B \cap n \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(4)
6	6	$x \in B \cap n$	A
6	7	$x \in B$	Th. 3.10.2.1(6)
8	8	$x \in \{n\}$	A
8	9	$x = n$	Th. 3.11.3.9(8)
3,9	10	$x \in B$	$= E(9, 3)$
1,2,3,4	11	$x \in B$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 10)$
1,2,3	12	$\forall x (x \in (B \cap n) \cup \{n\} \rightarrow x \in B) \forall I(\rightarrow I(4, 11))$	
1,2,3	13	$(B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$	Def. 3.5.1.1(12)

Schluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \text{succ}(n)$	A
3	3	$n \in B$	A
1,2,3	4	$B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.10(i)(1,2,3)
1,2,3	5	$(B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$	Th. 10.2.4.10(ii)(1,2,3)
1,2,3	6	$B = (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

2.4.3 Minimalität der Menge der natürlichen Zahlen

Theorem 10.2.4.11 (Minimalität).

Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \mathbb{N} \subseteq A$$

1	1	$\text{Induktiv}(A)$	A
2	2	$\mathbb{N} \subseteq A$	Th. 3.10.3.10(1)

Theorem 10.2.4.12.

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq \text{succ}(n)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.6(1)
	3	$n \subseteq n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.51
1	4	$n \subseteq \text{succ}(n)$	$= E(2, 3)$

2.5 Herleitung der Peano-Axiome

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie sich die Peano-Axiome aus den zuvor eingeführten Definitionen und Sätzen ergeben.

2.5.1 Das Null-Axiom

Aus

Th. 10.2.4.1 folgt, dass die Null in den natürlichen Zahlen enthalten ist.

2.5.2 Nachfolger-Axiom

Theorem 10.2.5.1 (Nachfolger-Axiom).

$$\forall x \in \mathbb{N} \text{ succ}(x) \in \mathbb{N}$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
	2	$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Th. 10.2.4.4$
1	3	$\text{succ}(x) \in \mathbb{N}$	$Th. 5.2.3.8(1, 2)$
	4	$\forall x \in \mathbb{N} (\text{succ}(x) \in \mathbb{N})$	$\forall I(\rightarrow I(1, 3))$

2.5.3 Kein Vorgänger von Null

Theorem 10.2.5.2.

Mengen: x

$$x \cup \{x\} \neq \emptyset$$

1	1	$x \in \{x\}$	$Th. 3.11.3.8$
1	2	$x \in x \cup \{x\}$	$Th. 3.13.3.2(1)$
	3	$x \cup \{x\} \neq \emptyset$	$Th. 3.6.3.5(2)$

Theorem 10.2.5.3.

Mengen: x

$$x \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(x) \neq \emptyset$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
	2	$x \in \{x\}$	$Th. 3.11.3.8$
	3	$x \in x \cup \{x\}$	$Th. 3.13.3.2(2)$
	4	$\text{succ}(x) = x \cup \{x\}$	$Th. 10.2.4.6$
1	5	$x \in \text{succ}(x)$	$= E(3, 2)$
	6	$\text{succ}(x) \neq \emptyset$	$Th. 3.6.3.5(4)$

Theorem 10.2.5.4 (Null liegt im Null-oder-Nachfolger-Träger).

Mengen: y, z

$$\emptyset \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$$

1 $\emptyset \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.2.4.1
2 $\emptyset = \emptyset$	$= I$
3 $\emptyset = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (\emptyset = \text{succ}(y))$	$\vee I1(2)$
4 $\emptyset \in \mathbb{N} \wedge (\emptyset = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (\emptyset = \text{succ}(y)))$	$\wedge I(1, 3)$
5 $\emptyset \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(4)

Theorem 10.2.5.5 (Nachfolgerabschluss des Null-oder-Nachfolger-Trägers).

Mengen: y, z

$$z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\} \vdash \\ z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\}$$

1 1 $z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\}$	A
1 2 $z \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.7.3.1(1)
1 3 $\text{succ}(z) = z \cup \{z\}$	<i>Th.</i> 10.2.4.6(2)
1 4 $z \cup \{z\} = \text{succ}(z)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(3)
1 5 $\text{succ}(z) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.2.4.5(2)
1 6 $z \cup \{z\} \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.4.1.2(4, 5)
1 7 $z \in \mathbb{N} \wedge z \cup \{z\} = \text{succ}(z)$	$\wedge I(2, 4)$
1 8 $\exists y \in \mathbb{N} (z \cup \{z\} = \text{succ}(y))$	$\exists I(7)$
1 9 $z \cup \{z\} = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z \cup \{z\} = \text{succ}(y))$	$\vee I2(8)$
1 10 $z \cup \{z\} \in \mathbb{N} \wedge (z \cup \{z\} = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z \cup \{z\} = \text{succ}(y)))$	$\wedge I(6, 9)$
1 11 $z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(10)

Theorem 10.2.5.6 (Der Null-oder-Nachfolger-Träger ist induktiv).

Mengen: y, z

$$\text{Induktiv}(\{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\})$$

1 $\emptyset \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$	<i>Th.</i> 10.2
2 2 $z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\}$	A
2 3 $z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\}$	<i>Th.</i> 10.2
4 $\forall z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\} (z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\})$	$\forall I(\rightarrow I($
5 $\text{Induktiv}(\{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\})$	<i>Def.</i> 10.

Theorem 10.2.5.7 (Jede von $\emptyset$ verschiedene natürliche Zahl ist ein Nachfolger).

Mengen: x, y

$$x \in \mathbb{N}, x \neq \emptyset \vdash \\ \exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
2	2	$x \neq \emptyset$	A
	3	Induktiv($\{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$)	$Th. 10.2.5.6$
	4	$\mathbb{N} \subseteq \{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$	$Th. 10.2.4.11(3)$
1	5	$x \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$	$Th. 3.5.2.6(4, 1)$
1	6	$x = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$	$Th. 3.7.3.3(5)$
1,2	7	$\exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$	$Th. 2.2.5.4(6, 2)$

2.5.4 Injektivität der Nachfolgerfunktion

Theorem 10.2.5.8.

$$x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}, \text{succ}(x) = \text{succ}(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
2	2	$y \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\text{succ}(x) = \text{succ}(y)$	A
1	4	$\text{succ}(x) = x \cup \{x\}$	$Th. 10.2.4.6(1)$
2	5	$\text{succ}(y) = y \cup \{y\}$	$Th. 10.2.4.6(2)$
1	6	$x \cup \{x\} = \text{succ}(x)$	$Th. 2.9.1.1(4)$
1,3	7	$x \cup \{x\} = \text{succ}(y)$	$Th. 2.9.1.2(6, 3)$
1,2,3	8	$x \cup \{x\} = y \cup \{y\}$	$Th. 2.9.1.2(7, 5)$
1,2,3	9	$x = y$	$Th. 3.15.2.3(8)$

2.5.5 Induktionsprinzip

Theorem 10.2.5.9 (Nullaufnahme der Prädikataussonderung).

Einstelliges Prädikat: P

$$P(\emptyset) \vdash \emptyset \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$$

1	1	$P(\emptyset)$	A
	2	$\emptyset \in \mathbb{N}$	$Th. 10.2.4.1$
1	3	$\emptyset \in \mathbb{N} \wedge P(\emptyset)$	$\wedge I(2, 1)$
1	4	$\emptyset \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	$Th. 3.7.2.5(3)$

**Theorem 10.2.5.10 (Nachfolgerabschluss der Prädikataussonde-
rung).**

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: x

$$\begin{aligned} & \forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash \\ & \forall x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\} (x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}) \end{aligned}$$

1	1	$\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)))$	A
2	2	$x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}$	A
2	3	$x \in \mathbb{N}$	$Th. 3.7.3.1(2)$
2	4	$P(x)$	$Th. 3.7.3.3(2)$
1,2	5	$P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))$	$\rightarrow E(\forall E(1), 3)$
1,2	6	$P(\text{succ}(x))$	$\rightarrow E(5, 4)$
2	7	$\text{succ}(x) = x \cup \{x\}$	$Th. 10.2.4.6(3)$
1,2	8	$P(x \cup \{x\})$	$= E(7, 6)$
2	9	$\text{succ}(x) \in \mathbb{N}$	$Th. 10.2.4.5(3)$
2	10	$x \cup \{x\} \in \mathbb{N}$	$= E(7, 9)$
1,2	11	$x \cup \{x\} \in \mathbb{N} \wedge P(x \cup \{x\})$	$\wedge I(10, 8)$
1,2	12	$x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}$	$Th. 3.7.2.5(11)$
1	13	$x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\} \rightarrow x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\} \rightarrow I(2, 12)$	
1	14	$\forall x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\} (x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}) \forall I(13)$	

Theorem 10.2.5.11.

$$P(\emptyset), \forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash \text{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$$

1	1	$P(\emptyset)$	A
2	2	$\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)))$	A
1	3	$\emptyset \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	$Th. 10.2.5.9(1)$
2	4	$\forall x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\} (x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\})$	$Th. 10.2.5.10(2)$
1,2	5	$\text{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$	$Def. 10.2.2.1(3, 4)$

Theorem 10.2.5.12 (Induktion auf $\mathbb{N}$).

Einstelliges Prädikat: P

$$P(\emptyset), \forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash \forall x \in \mathbb{N} (P(x))$$

1	1	$P(\emptyset)$	A
2	2	$\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)))$	A
1,2	3	$\text{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$	$Th. 10.2.5.11(1, 2)$

$$\begin{array}{ll}
4 \quad \mathbb{N} \subseteq \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\} & Th. 10.2.4.11(3) \\
1,2 \quad 5 \quad \forall x \in \mathbb{N} (P(x)) & Th. 3.7.3.12(4)
\end{array}$$

Theorem 10.2.5.13 (Induktion auf $\mathbb{N}$).

Einstelliges Prädikat: P

$$P(\emptyset), [x \in \mathbb{N}, P(x)] : P(\text{succ}(x)), n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad P(\emptyset) & A \\
2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
3 \quad 3 \quad x \in \mathbb{N} & A \\
4 \quad 4 \quad P(x) & A \\
3,4 \quad 5 \quad P(\text{succ}(x)) & [x \in \mathbb{N}, P(x)] : P(\text{succ}(x))(3, 4) \\
3 \quad 6 \quad P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)) & \rightarrow I(4, 5) \\
7 \quad x \in \mathbb{N} \rightarrow (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) & \rightarrow I(3, 6) \\
8 \quad \forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) & \forall I(7) \\
1 \quad 9 \quad \forall x \in \mathbb{N} (P(x)) & Th. 10.2.5.12(1, 8) \\
10 \quad n \in \mathbb{N} \rightarrow P(n) & \forall E(9) \\
2,9 \quad 11 \quad P(n) & \rightarrow E(2, 10)
\end{array}$$

2.6 Übergang zur Peano-Schreibweise

In der mengentheoretischen Konstruktion wurde die erste natürliche Zahl als leere Menge geschrieben. Für die anschließende abstrakte Peano-Theorie führen wir nun das übliche Zahlzeichen ein.

Definition 10.2.6.1 (Nullzeichen).

$$0 := \emptyset$$

Kapitel 3

Peano-Axiome

Die Struktur $(\mathbb{N}, 0, \text{succ})$ wird durch die folgenden Axiome festgelegt. Zuerst stehen sie gesammelt wie die ZF-Axiome in Band 03; danach werden sie einzeln registriert, damit spätere Beweise dieses Bandes direkt auf diese Axiome verweisen können. Die fett gesetzten Zwischenüberschriften gliedern dabei lediglich die gemeinsame Peano-Schnittstelle; sie sind keine zusätzlichen Axiome. Auch die drei Darstellungsformen der Typisierung und Induktion sind nicht voneinander unabhängig: Aus $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ folgen die universelle und die sequenzielle Abschlussform, und die Induktionsregel ist die im Kalkül verwendete Regelgestalt desselben Induktionsprinzips.

Definition 10.3.1 (Peano-Schnittstelle mit Nachfolgerfunktion).

Signatur und Träger:		
Null:	$0 \in \mathbb{N}$	<i>Ax. 10.3.1</i>
Nachfolgerfunktion	$: \text{succ} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	<i>Ax. 10.3.2</i>
Nachfolger-Axiom	$: \forall x \in \mathbb{N}$ $\text{succ}(x) \in \mathbb{N}$	<i>Ax. 10.3.3</i>
Nachfolgerstruktur:		
Nachfolgerabschluss	$: n \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	<i>Ax. 10.3.4</i>
Kein Nachfolger ist Null	$: x \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(x) \neq 0$	<i>Ax. 10.3.5</i>
Nichtnullzahlen sind Nachfolger	$: x \in \mathbb{N}, x \neq 0 \vdash$ $\exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$	<i>Ax. 10.3.6</i>
Injektivität:	$x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N},$ $\text{succ}(x) = \text{succ}(y) \vdash x = y$	<i>Ax. 10.3.7</i>
Induktionsprinzip:		
Induktion:	$P(0), \forall x \in \mathbb{N}$ $(P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash$ $\forall x \in \mathbb{N} (P(x))$	<i>Ax. 10.3.8</i>
Induktionsregel	$: P(0), [x \in \mathbb{N}, P(x)] :$ $P(\text{succ}(x)), n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	<i>Ax. 10.3.9</i>
Neue Symbole:		
Natürliche Zahlen	$: \mathbb{N}$	
Nullzeichen:	0	<i>Def. 10.2.6.1</i>
Nachfolgerfunktion	$: \text{succ}$	

$$(\mathbb{N}, 0, \text{succ})$$

Axiom 10.3.1 (Null-Axiom).

$$0 \in \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von Th. 10.2.4.1.

Axiom 10.3.2 (Nachfolgerfunktion).

$$\text{succ} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht Th. 10.2.4.4.

Axiom 10.3.3 (Nachfolger-Axiom).

$$\forall x \in \mathbb{N} \text{ succ}(x) \in \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht
Th. 10.2.5.1.

Axiom 10.3.4 (Nachfolgerabschluss).

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht
Th. 10.2.4.5.

Axiom 10.3.5 (Kein Nachfolger ist Null).

$$x \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(x) \neq 0$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von
Th. 10.2.5.3.

Axiom 10.3.6 (Jede von 0 verschiedene natürliche Zahl ist ein Nachfolger).

$$x \in \mathbb{N}, x \neq 0 \vdash \exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von
Th. 10.2.5.7.

Axiom 10.3.7 (Injektivität der Nachfolgerfunktion).

$$x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}, \text{succ}(x) = \text{succ}(y) \vdash x = y$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht
Th. 10.2.5.8.

Axiom 10.3.8 (Induktionsaxiom).

$$P(0), \forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash \forall x \in \mathbb{N} (P(x))$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von
Th. 10.2.5.12.

Axiom 10.3.9 (Induktionsregel).

$$P(0), [x \in \mathbb{N}, P(x)] : P(\text{succ}(x)), n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von
Th. 10.2.5.13.

Kapitel 4

Natürliche Zahlen aus den Peano-Axiomen

4.1 Grundlegende Peano-Eigenschaften der natürlichen Zahlen

In diesem Band wird $\mathbb{N}$ in den folgenden Abschnitten als Peano-Struktur mit den primitiven Zeichen 0 und succ verwendet. Die von-Neumann-spezifischen Aussagen aus Band 03, insbesondere $\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$, $x \in \text{succ}(n) \leftrightarrow x \in n \vee x = n$ und Ordnungsdefinitionen über $m \in n$ oder $m \subseteq n$, werden hier nicht als Folgerungen aus den Peano-Axiomen benutzt.

Theorem 10.4.1.1 (Null ist von jedem Nachfolger verschieden).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \neq \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ \text{succ}(n) \neq 0 \quad Ax. \ 10.3.5(1) \\ 1 & 3 \ 0 \neq \text{succ}(n) \quad Th. \ 2.9.3.1(2) \end{array}$$

Theorem 10.4.1.2 (Nachfolger bewahren Verschiedenheit).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N}, \ m \neq n \vdash \text{succ}(m) \neq \text{succ}(n)$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \neq n$	A
4	4	$\text{succ}(m) = \text{succ}(n)$	A
1,2,4	5	$m = n$	$Ax. 10.3.7(1, 2, 4)$
1,2,3,4	6	$\perp$	$\perp I(5, 3)$
1,2,3	7	$\text{succ}(m) \neq \text{succ}(n)$	$\neg I(4, 6)$

4.2 Grundlegende Eigenschaften von Funktionen auf und in die natürlichen Zahlen

4.2.1 Funktionen von $\mathbb{N}$

Die hier untersuchten Abbildungen $H: \mathbb{N} \rightarrow M$ werden im späteren Band 21 als Folgen in M eingeordnet. An dieser Stelle wird nur ihre bereits verfügbare Funktionsstruktur benutzt; der allgemeine Folgenbegriff und die Schreibweise $(H(n))_{n \in \mathbb{N}}$ werden daher nicht vorweggenommen.

Theorem 10.4.2.1 (Anfangspunkt liegt im Bild einer Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	0	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. 10.3.1$
1	3	$H(0) \in H[\mathbb{N}]$	$Th. 5.2.4.5(Th. 3.5.3.1, 1, 2)$

Theorem 10.4.2.2 (Folenglieder bleiben im Bild einer Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
2	3	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Ax. 10.3.4(2)$
1,2	4	$H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	$Th. 5.2.4.5(Th. 3.5.3.1, 1, 3)$

4.2.2 Injektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 10.4.2.3 (Anfangspunkt liegt im Bild).

Mengen: M

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ & 2 \ 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 10.3.1 \\ 1 & 3 \ H(0) \in H[\mathbb{N}] \ Th. \ 6.2.1.2(Th. \ 3.5.3.1, 1, 2) \end{array}$$

Theorem 10.4.2.4 (Folgliedglieder bleiben im Bild).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ & 2 \ 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ & 2 \ 3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 10.3.4(2) \\ 1,2 & 4 \ H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}] \ Th. \ 6.2.1.2(Th. \ 3.5.3.1, 1, 3) \end{array}$$

Theorem 10.4.2.5 (Typisierung des inversen Index).

Mengen: M, x

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in H[\mathbb{N}] \vdash H^{-1}(x) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ & 2 \ 2 \ x \in H[\mathbb{N}] \quad A \\ 1,2 & 3 \ H^{-1}(x) \in \mathbb{N} \ Th. \ 5.2.3.8(Th. \ 8.3.3.1(Th. \ 8.3.2.3(1)), 2) \end{array}$$

Theorem 10.4.2.6 (Folgliedglieder treffen den Anfangspunkt nicht).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \neq H(0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ & 2 \ 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ & 3 \ 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 10.3.1 \\ & 2 \ 4 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 10.3.4(2) \\ 5 & 5 \ H(\text{succ}(n)) = H(0) \ A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,5 \ 6 \ \text{succ}(n) = 0 & Ax. \ 6.2.1.1(1, 4, 3, 5) \\
2 \ 7 \ \text{succ}(n) \neq 0 & Ax. \ 10.3.5(2) \\
1,2,5 \ 8 \ \perp & \perp I(6, 7) \\
1,2 \ 9 \ H(\text{succ}(n)) \neq H(0) & \neg I(5, 8)
\end{array}$$

4.2.3 Surjektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 10.4.2.7 (Anfangspunkt liegt im Bild einer surjektiven Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
2 \ 0 \in \mathbb{N} & Ax. \ 10.3.1 \\
1 \ 3 \ H(0) \in H[\mathbb{N}] & Th. \ 7.2.1.2(Th. \ 3.5.3.1, 1, 2)
\end{array}$$

Theorem 10.4.2.8 (Folgliedglieder bleiben im Bild einer surjektiven Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
2 \ 2 \ n \in \mathbb{N} & A \\
2 \ 3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} & Ax. \ 10.3.4(2) \\
1,2 \ 4 \ H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}] & Th. \ 7.2.1.2(Th. \ 3.5.3.1, 1, 3)
\end{array}$$

4.2.4 Bijektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 10.4.2.9 (Anfangspunkt liegt im Bild einer bijektiven Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M & A \\
2 \ 0 \in \mathbb{N} & Ax. \ 10.3.1 \\
1 \ 3 \ H(0) \in H[\mathbb{N}] & Th. \ 8.2.1.3(Th. \ 3.5.3.1, 1, 2)
\end{array}$$

Theorem 10.4.2.10 (Folenglieder bleiben im Bild einer bijektiven Funktion von $\mathbb{N}$).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M, n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 10.3.4(2) \\ 1,2 & 4 \ H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}] \ Th. \ 8.2.1.3(Th. \ 3.5.3.1, 1, 3) \end{array}$$

4.2.5 Peano-Vorgaengerfunktion

Theorem 10.4.2.11 (Nichtnullträger der natürlichen Zahlen).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad A \\ 1 & 2 \ n \in \mathbb{N} \wedge n \notin \{0\} \ Th. \ 3.12.1(1) \\ 1 & 3 \ n \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(2) \\ 1 & 4 \ n \notin \{0\} \quad \wedge E2(2) \\ 1 & 5 \ n \neq 0 \quad Th. \ 3.11.3.10(4) \\ 1 & 6 \ n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0 \quad \wedge I(3, 5) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0 \ A \\ 1 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \ n \neq 0 \quad \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \ n \notin \{0\} \quad Th. \ 3.11.3.10(3) \\ 1 & 5 \ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad Th. \ 3.12.4(2, 4) \end{array}$$

□

Theorem 10.4.2.12 (Eindeutiger Vorgaenger einer Nichtnullzahl).

Mengen: n, y, z

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \exists! y \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(y))$$

1	1	$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
1	2	$n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	$Th. 10.4.2.11(1)$
1	3	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
1	4	$n \neq 0$	$\wedge E2(2)$
1	5	$\exists y \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(y))$	$Ax. 10.3.6(3, 4)$
6	6	$y \in \mathbb{N}$	A
7	7	$z \in \mathbb{N}$	A
8	8	$n = \text{succ}(y)$	A
9	9	$n = \text{succ}(z)$	A
8,9	10	$\text{succ}(y) = \text{succ}(z)$	$Th. 2.9.1.4(8, 9)$
6,7,8,9	11	$y = z$	$Ax. 10.3.7(6, 7, 10)$
1	12	$\exists! y \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(y))$	$\exists! I(5, 6, 7, 8, 9, 11)$

Theorem 10.4.2.13 (Eindeutiger Vorgänger einer getrennt typisierten Nichtnullzahl).

Mengen: k, n

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash \exists! k \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(k))$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \neq 0$	A
1,2	3	$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	$Th. 10.4.2.11(\wedge I(1, 2))$
1,2	4	$\exists! k \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(k))$	$Th. 10.4.2.12(3)$

Theorem 10.4.2.14 (Nachfolgerbijektion auf die Nichtnullzahlen).

Mengen: n, x, y

Funktionen: succ

$$\text{succ}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

1	$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Ax. 10.3.2$
2	$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Def. 6.2.1.1(1, Ax. 10.3.7)$
3	$n \in \mathbb{N}$	A
3	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Ax. 10.3.4(3)$
3	$\text{succ}(n) \neq 0$	$Ax. 10.3.5(3)$
3	$\text{succ}(n) \notin \{0\}$	$Th. 3.11.3.10(5)$

3	$7 \text{ succ}(n) \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 3.12.4(4,6)
	$8 \forall n \in \mathbb{N} \text{ succ}(n) \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	$\forall I(\rightarrow I(3, 7))$
	$9 \text{ succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 6.3.1.1(2,8)
	$10 \text{ succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Def. 6.2.1.1(9)
11	$11 y \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
	$12 y \in \mathbb{N} \wedge y \neq 0$	Th. 10.4.2.11(11)
	$13 y \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(12)$
	$14 y \neq 0$	$\wedge E2(12)$
	$15 \exists x \in \mathbb{N} (y = \text{succ}(x))$	Ax. 10.3.6(13,14)
	$16 x \in \mathbb{N} \wedge y = \text{succ}(x)$	A
	$17 x \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(16)$
	$18 y = \text{succ}(x)$	$\wedge E2(16)$
	$19 \text{ succ}(x) = y$	Th. 2.9.1.1(18)
	$20 \exists x \in \mathbb{N} \text{ succ}(x) = y$	$\exists I(\wedge I(17, 19))$
	$21 \exists x \in \mathbb{N} \text{ succ}(x) = y$	$\exists E(15, 16, 20)$
	$22 \forall y \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \exists x \in \mathbb{N} \text{ succ}(x) = y$	$\forall I(\rightarrow I(11, 21))$
	$23 \text{ succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Def. 7.2.1.1(10,22)
	$24 \text{ succ}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 8.2.1.4(9,23)

Damit ist der Nachfolger eine Bijektion von $\mathbb{N}$ auf die Nichtnullzahlen. Die Vorgaengerfunktion ist ihre Umkehrfunktion; insbesondere wird kein künstlicher Wert bei 0 festgelegt.

Definition 10.4.2.1 (Peano-Vorgaengerfunktion).

Funktionensymbol: pred

$$\text{pred} := \text{succ}^{-1}$$

Theorem 10.4.2.15 (Peano-Vorgaengerfunktion).

Funktionensymbol: pred

$$\text{pred}: \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$$

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1 | $\text{succ}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$ | Th. 10.4.2.14 |
| 2 | $\text{succ}^{-1}: \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ | Th. 8.3.3.1(1) |
| 3 | $\text{pred} = \text{succ}^{-1}$ | Def. 10.4.2.1 |
| 4 | $\text{succ}^{-1} = \text{pred}$ | Th. 2.9.1.1(3) |
| 5 | $\text{pred}: \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ | $= E(4, 2)$ |

Theorem 10.4.2.16 (Vorgaenger einer Nichtnullzahl ist natuerlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \text{pred}(n) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad A \\ & 2 \ \text{pred}: \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N} \ \text{Th. 10.4.2.15} \\ 1 & 3 \ \text{pred}(n) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 5.2.3.8(2, 1)} \end{array}$$

Theorem 10.4.2.17 (Vorgaenger einer getrennt typisierten Nicht-nullzahl).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}, \ n \neq 0 \vdash \text{pred}(n) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ & 2 \ 2 \ n \neq 0 \quad A \\ & 2 \ 3 \ n \notin \{0\} \quad \text{Th. 3.11.3.10(2)} \\ 1,2 & 4 \ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \ \text{Th. 3.12.4(1, 3)} \\ 1,2 & 5 \ \text{pred}(n) \in \mathbb{N} \ \text{Th. 10.4.2.16(4)} \end{array}$$

Theorem 10.4.2.18 (Vorgaenger eines Nachfolgers).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{pred}(\text{succ}(n)) = n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ & 2 \ \text{succ}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\} \ \text{Th. 10.4.2.14} \\ 1 & 3 \ \text{succ}^{-1}(\text{succ}(n)) = n \ \text{Th. 8.3.3.5(2, 1)} \\ & 4 \ \text{succ}^{-1} = \text{pred} \quad \text{Th. 2.9.1.1(Def. 10.4.2.1)} \\ 1 & 5 \ \text{pred}(\text{succ}(n)) = n \quad = E(4, 3) \end{array}$$

Theorem 10.4.2.19 (Nachfolger eines Vorgaengers).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \text{succ}(\text{pred}(n)) = n$$

1	1	$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
	2	$\text{succ}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	$Th. 10.4.2.14$
1	3	$\text{succ}(\text{succ}^{-1}(n)) = n$	$Th. 8.3.3.6(2, 1)$
	4	$\text{succ}^{-1} = \text{pred}$	$Th. 2.9.1.1(Def. 10.4.2.1)$
1	5	$\text{succ}(\text{pred}(n)) = n$	$= E(4, 3)$

Theorem 10.4.2.20 (Nichtnullzahlen werden durch ihren Vorgaenger erzeugt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash n = \text{succ}(\text{pred}(n))$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$n \neq 0$	A
	2	$n \notin \{0\}$	$Th. 3.11.3.10(2)$
1,2	4	$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	$Th. 3.12.4(1, 3)$
1,2	5	$\text{succ}(\text{pred}(n)) = n$	$Th. 10.4.2.19(4)$
1,2	6	$n = \text{succ}(\text{pred}(n))$	$Th. 2.9.1.1(5)$

Theorem 10.4.2.21 (Vorgaenger rekonstruiert Nichtnullzahl).

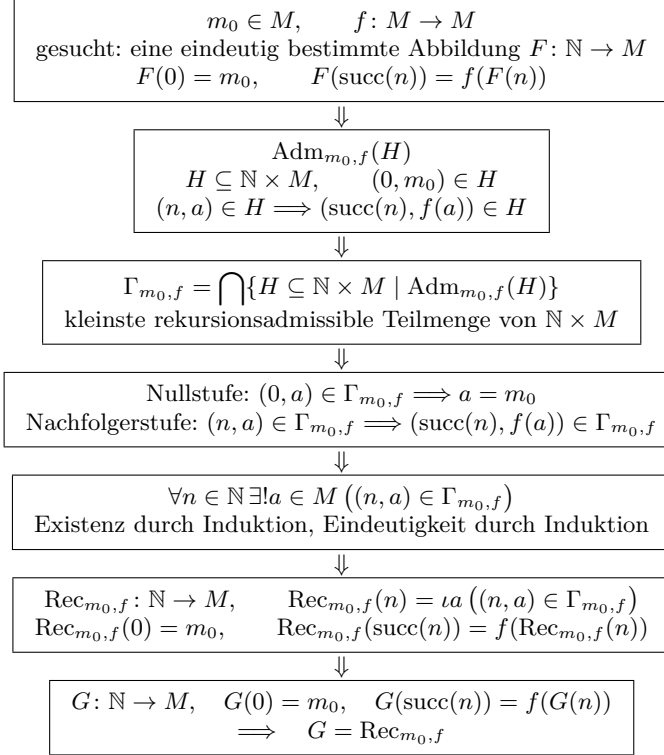
Mengen: k, n

$$k \in \mathbb{N}, k \neq 0, \text{pred}(k) = n \vdash k = \text{succ}(n)$$

1	1	$k \in \mathbb{N}$	A
	2	$k \neq 0$	A
	3	$\text{pred}(k) = n$	A
1,2	4	$k = \text{succ}(\text{pred}(k))$	$Th. 10.4.2.20(1, 2)$
1,2,3	5	$k = \text{succ}(n)$	$= E(3, 4)$

4.3 Dedekindscher Rekursionssatz

Beweisskizze



Der Beweis ersetzt die direkte Definition einer Folge durch eine Schnittkonstruktion. Zuerst werden diejenigen Teilmengen von $\mathbb{N} \times M$ betrachtet, die den Anfangswert enthalten und unter dem Rekursionsschritt abgeschlossen sind. Ihr Durchschnitt ist der Rekursionskern. Die Fixierungslemmata zeigen, dass der Kern in jeder Stufe höchstens einen Wert enthält; die Induktion liefert zugleich die Existenz eines solchen Werts. Damit ist der Kern der Graph einer Funktion. Die Rekursionsgleichungen folgen dann aus der Konstruktion des Kerns, und die Eindeutigkeit einer beliebigen anderen rekursiv definierten Abbildung wird erneut per Induktion bewiesen.

Aufbau des Abschnitts Der Abschnitt trennt die Hauptlinie des Beweises von den technischen Fixierungsargumenten. Zuerst werden rekursionsadmissible Teilmengen und der Rekursionskern konstruiert. Danach zeigen die Fixierungslemmata, dass jede Stufe des Kerns höchstens einen Wert enthält; die Induktion liefert die Existenz eines Werts in jeder Stufe. Aus eindeutiger Existenz wird der Kern als Funktion gelesen. Die Rekursionsgleichungen und die Eindeutigkeit beliebiger rekursiver Abbildungen ergeben schließlich den Dedekindschen Rekursionssatz. Die danach eingeführte Rekursionsabbildung ist nur noch das benannte Objekt, das durch diesen Satz eindeutig bestimmt ist.

Hauptkonstruktion: Rekursionsadmissible Mengen und Rekursionskern

Axiome der Rekursionsadmissibilität

Axiom 10.4.3.1 (Teilmenge des Produktraums).

Mengen: H, M

$$H \subseteq \mathbb{N} \times M$$

Axiom 10.4.3.2 (Startpaar).

Mengen: H, M, m_0

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in H$$

Axiom 10.4.3.3 (Rekursionsschritt).

Mengen: H, M, n, a

Funktionen: f

$$f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, a \in M, (n, a) \in H \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in H$$

Definition der Rekursionsadmissibilität

Definition 10.4.3.1 (Begriff der rekursionsadmissiblen Teilmenge).

Mengen: H, M, n, a, m_0

Funktionen: f

Axiome:

Teilmenge des Produktraums : $H \subseteq \mathbb{N} \times M$ *Ax. 10.4.3.1*

Startpaar: $m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in H$ *Ax. 10.4.3.2*

Rekursionsschritt : $f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N},$ *Ax. 10.4.3.3*

$$a \in M, (n, a) \in H$$

$$\vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in H$$

Neue Symbole:

Rekursionsadmissible Teilmenge: $\triangleright$

$$\text{Adm}_{m_0, f}(H)$$

Nichtleere Admissibilität und Hilfskonstruktionen Der volle Produktraum zeigt zunächst, dass es überhaupt rekursionsadmissible Teilmengen gibt. Die beiden Fixierungsmengen sind technische Werkzeuge: Sie werden später benutzt, um falsche Werte in der Nullstufe und in einer Nachfolgerstufe aus dem Rekursionskern auszuschließen.

Der volle Produktraum

Theorem 10.4.3.1 (Der volle Produktraum ist rekursionsadmissibel).

Mengen: M, n, a, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M)$$

Beweis.

Teilmenge des Produktraums

Th. 10.4.3.1(i)

$$\mathbb{N} \times M \subseteq \mathbb{N} \times M$$

$$1 \mathbb{N} \times M \subseteq \mathbb{N} \times M \text{ Th. 3.5.3.1}$$

Startpaar

Th. 10.4.3.1(ii)

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in \mathbb{N} \times M$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\ 2 \ 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.1} \\ 1 \ 3 \ (0, m_0) \in \mathbb{N} \times M & \text{Th. 3.16.5.9(2,1)} \end{array}$$

Rekursionsschritt

Th. 10.4.3.1(iii)

$$f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, a \in M, (n, a) \in \mathbb{N} \times M \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ f: M \rightarrow M & A \\ 2 \ 2 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 3 \ 3 \ a \in M & A \\ 4 \ 4 \ (n, a) \in \mathbb{N} \times M & A \\ 2 \ 5 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.4(2)} \\ 1,3 \ 6 \ f(a) \in M & \text{Th. 5.2.3.8(1,3)} \\ 1,2,3,4 \ 7 \ (\text{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M & \text{Th. 3.16.5.9(5,6)} \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\ 2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\text{Def. 10.4.3.1(} \\
\text{Th. 10.4.3.1(i),} \\
1,2 \quad 3 \text{ Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M) \quad \text{Th. 10.4.3.1(ii)(1),} \\
\text{Th. 10.4.3.1(iii)(2)} \\
\text{)}
\end{array}$$

□

Technisches Lemma: Fixierungsmenge der Nullstufe

Definition 10.4.3.2 (Fixierungsmenge der Nullstufe).

Mengen: M, n, a, m_0

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M \vdash \\
Z_{m_0} := \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\}
\end{array}$$

Theorem 10.4.3.2 (Fixierungsmenge der Nullstufe ist rekursionsadmissibel).

Mengen: M, n, a, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Adm}_{m_0,f}(Z_{m_0})$$

Beweis.

Teilmenge des Produktraums

Th. 10.4.3.2(i)

$$m_0 \in M \vdash Z_{m_0} \subseteq \mathbb{N} \times M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\} \subseteq \mathbb{N} \times M & \text{Th. 3.7.3.7} \\
1 \quad 3 \quad Z_{m_0} \subseteq \mathbb{N} \times M & \text{Def. 10.4.3.2(1,2)}
\end{array}$$

Startpaar

Th. 10.4.3.2(ii)

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in Z_{m_0}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.1} \\
1 \quad 3 \quad (0, m_0) \in \mathbb{N} \times M & \text{Th. 3.16.5.9(2,1)} \\
4 \quad m_0 = m_0 & = I \\
5 \quad 0 = 0 \rightarrow m_0 = m_0 & \text{Th. 2.2.7.11(4)} \\
1 \quad 6 \quad (0, m_0) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\} & \text{Th. 3.7.2.6(3,5)}
\end{array}$$

$$1 \quad 7 \quad (0, m_0) \in Z_{m_0}$$

Def. 10.4.3.2(1,6)

Rekursionsschritt

Th. 10.4.3.2(iii)

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, a \in M, (n, a) \in Z_{m_0} \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in Z_{m_0}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$a \in M$	A
5	5	$(n, a) \in Z_{m_0}$	A
3	6	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(3)
2,4	7	$f(a) \in M$	Th. 5.2.3.8(2,4)
2,3,4	8	$(\text{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M$	Th. 3.16.5.9(6,7)
3	9	$\text{succ}(n) \neq 0$	Ax. 10.3.5(3)
3	10	$\text{succ}(n) = 0 \rightarrow f(a) = m_0$	Th. 2.2.7.12(9)
1,2,3,4,5	11	$(\text{succ}(n), f(a)) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\}$	Th. 3.7.2.6(8,10)
1,2,3,4,5	12	$(\text{succ}(n), f(a)) \in Z_{m_0}$	Def. 10.4.3.2(1,11)

Schluss:

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
			Def. 10.4.3.1(Th. 10.4.3.2(i)(1), 1,2 3 $\text{Adm}_{m_0, f}(Z_{m_0})$ Th. 10.4.3.2(ii)(1), Th. 10.4.3.2(iii)(1,2))

□

Schnittkonstruktion des Rekursionskerns Der Rekursionskern ist die kleinste rekursionsadmissible Teilmenge von $\mathbb{N} \times M$: Ein Paar liegt genau dann im Kern, wenn es in jeder rekursionsadmissiblen Teilmenge liegt.

Definition 10.4.3.3 (Rekursionskern).

Mengen: H, M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f} := \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(H)} H$$

Theorem 10.4.3.3 (Charakterisierung des Rekursionskerns).

Mengen: H, M, n, a, m_0
Funktionen: f

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, f: M \rightarrow M \vdash \\ (n, a) &\in \Gamma_{m_0, f} \leftrightarrow \\ \forall H &(\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 10.4.3.3(i)

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, f: M \rightarrow M \vdash \\ (n, a) &\in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow \\ \forall H &(\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \end{aligned}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f: M \rightarrow M$	A
3	3 $(n, a) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2	4 $\text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M)$	Th. 10.4.3.1(1,2)
1,2	5 $\exists H \text{ Adm}_{m_0, f}(H)$	$\exists I(4)$
1,2,3	6 $(n, a) \in \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(H)} H$	$= E(Def. 10.4.3.3(1, 2), 3)$
1,2,3	7 $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$	Th. 3.10.3.9(5,6)
1,2	8 $(n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow$	$\rightarrow I(3, 7)$
	$\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$	

Rückrichtung

Th. 10.4.3.3(ii)

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, f: M \rightarrow M \vdash \\ \forall H &(\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \rightarrow \\ (n, a) &\in \Gamma_{m_0, f} \end{aligned}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f: M \rightarrow M$	A
3	3 $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$	A
1,2	4 $\text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M)$	Th. 10.4.3.1(1,2)
1,2	5 $\exists H \text{ Adm}_{m_0, f}(H)$	$\exists I(4)$
1,2,3	6 $(n, a) \in \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(H)} H$	Th. 3.10.3.9(5,3)
1,2,3	7 $(n, a) \in \Gamma_{m_0, f}$	$= E(Def. 10.4.3.3(1, 2), 6)$
1,2	8 $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \rightarrow$	$\rightarrow I(3, 7)$
	$(n, a) \in \Gamma_{m_0, f}$	

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\
1,2 & 3 \ (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow \text{Th. 10.4.3.3(i)(1,2)} \\
& \quad \forall H \ (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \\
1,2 & 4 \ \forall H \ (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \rightarrow \text{Th. 10.4.3.3(ii)(1,2)} \\
& \quad (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \\
1,2 & 5 \ (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \leftrightarrow \leftrightarrow I(3, 4) \\
& \quad \forall H \ (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)
\end{array}$$

□

Theorem 10.4.3.4 (Minimalität des Rekursionskerns).

Mengen: H, M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, \text{Adm}_{m_0, f}(H) \vdash \Gamma_{m_0, f} \subseteq H$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \ \text{Adm}_{m_0, f}(H) \quad A \\
3 & 4 \ \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(X)} X \subseteq H \text{ Th. 3.10.3.10(3)} \\
1,2,3 & 5 \ \Gamma_{m_0, f} \subseteq H \quad = E(Def. 10.4.3.3(1, 2), 4)
\end{array}$$

Theorem 10.4.3.5 (Der Rekursionskern liegt im Produktraum).

Mengen: M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\
1,2 & 3 \ \text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M) \text{ Th. 10.4.3.1(1, 2)} \\
1,2 & 4 \ \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \quad \text{Th. 10.4.3.4(1, 2, 3)}
\end{array}$$

Theorem 10.4.3.6 (Das Startpaar liegt im Rekursionskern).

Mengen: H, M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \ \text{Adm}_{m_0, f}(H) \quad A
\end{array}$$

1,3	4	$(0, m_0) \in H$	Def. 10.4.3.1(3)
	5	$\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (0, m_0) \in H)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
1,2	6	$(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 10.4.3.3(1, 2, 5)

Theorem 10.4.3.7 (Abschluss des Rekursionskerns).

Mengen: H, M, n, a, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N},$$

$$a \in M, (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0, f}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$a \in M$	A
5	5	$(n, a) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
		$(n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \leftrightarrow$	
1,2	6	$\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)$	Th. 10.4.3.3(1, 2)
		$\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow$	
1,2,5	7	$(n, a) \in H)$	Th. 2.2.4.1(6, 5)
8	8	$\text{Adm}_{m_0, f}(H)$	A
1,2,5,8	9	$(n, a) \in H$	$\rightarrow E(\forall E(7), 8)$
2,3,4,8,9	10	$(\text{succ}(n), f(a)) \in H$	Ax. 10.4.3.3(2, 3, 4, 9)
		$\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow$	
1,2,3,4,5	11	$(\text{succ}(n), f(a)) \in H)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 10))$
		$(\text{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0, f} \leftrightarrow$	
1,2	12	$\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (\text{succ}(n), f(a)) \in H)$	Th. 10.4.3.3(1, 2)
1,2,3,4,5	13	$(\text{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 2.2.4.2(12, 11)

Theorem 10.4.3.8 (Der Rekursionskern ist rekursionsadmissibel).

Mengen: H, M, n, a, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f})$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
			Def. 10.4.3.1(
			Th. 10.4.3.5(1,2),
1,2	3	$\text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f})$	Th. 10.4.3.6(1,2),
			Th. 10.4.3.7(1,2)
			)

Theorem 10.4.3.9 (Rekursionskern ist kleinster rekursionsadmissibler Graphkandidat).

Mengen: H, M, m_0
Funktionen: f

$$\begin{aligned} & m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \\ & \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge \\ & (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \wedge \\ & \text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f}) \wedge \\ & \forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow \Gamma_{m_0, f} \subseteq H) \end{aligned}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f: M \rightarrow M$	A
1,2	3 $\Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 10.4.3.5(1,2)
1,2	4 $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 10.4.3.6(1,2)
1,2	5 $\text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f})$	Th. 10.4.3.8(1,2)
5	6 $\text{Adm}_{m_0, f}(H)$	A
1,2,5	7 $\Gamma_{m_0, f} \subseteq H$	Th. 10.4.3.4(1,2,5)
1,2	8 $\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow \Gamma_{m_0, f} \subseteq H) \forall I(\rightarrow I(5, 6))$	
1,2	9 $\Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge$	$\wedge I(3, 4)$
	$(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$	
1,2	10 $\Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge$	$\wedge I(8, 5)$
	$(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \wedge$	
	$\text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f})$	
1,2	11 $\Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge$	$\wedge I(9, 7)$
	$(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \wedge$	
	$\text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f}) \wedge$	
	$\forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow \Gamma_{m_0, f} \subseteq H)$	

Fixierung der Nullstufe des Kerns

Theorem 10.4.3.10 (Die Nullstufe des Rekursionskerns ist festgelegt).

Mengen: M, a, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, (0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \vdash a = m_0$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f: M \rightarrow M$	A
3	3 $(0, a) \in \Gamma_{m_0, f}$	A

1,2	4	$\text{Adm}_{m_0,f}(Z_{m_0})$	Th. 10.4.3.2(1,2)
1,2	5	$\Gamma_{m_0,f} \subseteq Z_{m_0}$	Th. 10.4.3.4(1,2,4)
1,2,3	6	$(0, a) \in Z_{m_0}$	Th. 3.5.2.6(5,3)
1	7	$Z_{m_0} :=$ $\{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid$ $n = 0 \rightarrow a = m_0\}$	Def. 10.4.3.2(1)
1,3	8	$(0, a) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\} = E(7, 6)$	
1,3	9	$0 = 0 \rightarrow a = m_0$	Th. 3.7.3.3(8)
	10	$0 = 0$	$= I$
1,3	11	$a = m_0$	$\rightarrow E(10, 9)$

Technisches Lemma: Fixierungsmenge einer Nachfolgerstufe

Definition 10.4.3.4 (Fixierungsmenge der Nachfolgerstufe).

Mengen: M, x, y, d, u, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M \vdash$$

$$\Phi_{x,u} := \{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}$$

Theorem 10.4.3.11 (Fixierungsmenge der Nachfolgerstufe ist rekursionsadmissibel).

Mengen: M, x, y, d, c, u, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M,$$

$$(x, u) \in \Gamma_{m_0,f},$$

$$\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0,f} \rightarrow c = u) \vdash$$

$$\text{Adm}_{m_0,f}(\Phi_{x,u})$$

Beweis.

Elimination aus $\Phi_{x,u}$: Kernzugehörigkeit Th. 10.4.3.11(i)

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M,$$

$$(y, d) \in \Phi_{x,u} \vdash (y, d) \in \Gamma_{m_0,f}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	4	$u \in M$	A

5	$5 (y, d) \in \Phi_{x,u}$	A
1,2,3,4	$6 \Phi_{x,u} :=$	Def. 10.4.3.4(1,2,3,4)
	$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$	
	$y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}$	
1,2,3,4,5	$7 (y, d) \in$	$= E(6, 5)$
	$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$	
	$y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}$	
1,2,3,4,5	$8 (y, d) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 3.7.3.1(7)

Einführung in $\Phi_{x,u}$

Th. 10.4.3.11(ii)

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M,$
 $(z, e) \in \Gamma_{m_0,f}, z = \text{succ}(x) \rightarrow e = f(u) \vdash$
 $(z, e) \in \Phi_{x,u}$

1	$1 m_0 \in M$	A
2	$2 f: M \rightarrow M$	A
3	$3 x \in \mathbb{N}$	A
4	$4 u \in M$	A
5	$5 (z, e) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
6	$6 z = \text{succ}(x) \rightarrow e = f(u)$	A
5,6	$7 (z, e) \in$	Th. 3.7.2.6(5,6)
	$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$	
	$y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}$	
1,2,3,4	$8 \Phi_{x,u} :=$	Def. 10.4.3.4(1,2,3,4)
	$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$	
	$y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}$	
1,2,3,4,5,6	$9 (z, e) \in \Phi_{x,u}$	$= E(8, 7)$

Teilmenge des Produktraums

Th. 10.4.3.11(iii)

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M \vdash$
 $\Phi_{x,u} \subseteq \mathbb{N} \times M$

1	$1 m_0 \in M$	A
2	$2 f: M \rightarrow M$	A
3	$3 x \in \mathbb{N}$	A
4	$4 u \in M$	A
1,2,3,4	$5 \Phi_{x,u} :=$	Def. 10.4.3.4(1,2,3,4)
	$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$	
	$y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}$	

$$\begin{array}{ll}
6 \{ (y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid & \text{Th. 3.7.3.7} \\
y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u) \} & \\
\subseteq \Gamma_{m_0, f} & \\
1,2,3,4 \ 7 \ \Phi_{x,u} \subseteq \Gamma_{m_0, f} & = E(5, 6) \\
1,2 \ 8 \ \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M & \text{Th. 10.4.3.5(1,2)} \\
1,2,3,4 \ 9 \ \Phi_{x,u} \subseteq \mathbb{N} \times M & \text{Th. 3.5.3.6(7,8)}
\end{array}$$

Startpaar

Th. 10.4.3.11(iv)

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ x \in \mathbb{N}, \ u \in M \vdash \\
(0, m_0) \in \Phi_{x,u}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\
2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\
3 \ 3 \ x \in \mathbb{N} & A \\
4 \ 4 \ u \in M & A \\
3 \ 5 \ \text{succ}(x) \neq 0 & \text{Ax. 10.3.5(3)} \\
6 \ 6 \ 0 = \text{succ}(x) & A \\
6 \ 7 \ \text{succ}(x) = 0 & \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\
3 \ 8 \ 0 = \text{succ}(x) \rightarrow \text{succ}(x) = 0 \rightarrow I(6, 7) & \\
3 \ 9 \ \neg(0 = \text{succ}(x)) & \text{Th. 2.2.2.1(8,5)} \\
3 \ 10 \ 0 = \text{succ}(x) \rightarrow m_0 = f(u) & \text{Th. 2.2.7.12(9)} \\
1,2 \ 11 \ (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} & \text{Th. 10.4.3.6(1,2)} \\
1,2,3,4 \ 12 \ (0, m_0) \in \Phi_{x,u} & \text{Th. 10.4.3.11(ii)(1,2,3,4,11,10)}
\end{array}$$

Nachfolgerbarriere

Th. 10.4.3.11(v)

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ x \in \mathbb{N}, \ u \in M, \\
\forall c \in M \ ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u), \\
y \in \mathbb{N}, \ d \in M, \ (y, d) \in \Phi_{x,u} \vdash \\
\text{succ}(y) = \text{succ}(x) \rightarrow f(d) = f(u)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\
2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\
3 \ 3 \ x \in \mathbb{N} & A \\
4 \ 4 \ u \in M & A \\
5 \ 5 \ \forall c \in M \ ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} & A \\
\rightarrow c = u) & \\
6 \ 6 \ y \in \mathbb{N} & A \\
7 \ 7 \ d \in M & A \\
8 \ 8 \ (y, d) \in \Phi_{x,u} & A \\
1,2,3,4,8 \ 9 \ (y, d) \in \Gamma_{m_0, f} & \text{Th. 10.4.3.11(i)(1,2,3,4,8)}
\end{array}$$

10	10	$\text{succ}(y) = \text{succ}(x)$	A
10	11	$\text{succ}(x) = \text{succ}(y)$	Th. 2.9.1.1(10)
3,6,11	12	$x = y$	Ax. 10.3.7(3,6,11)
3,6,7,10	13	$(x, d) = (y, d)$	Th. 3.11.4.2(12, = I)
1,2,3,4,6,7,8,10	14	$(x, d) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 3.4.1.2(13, 9)
5,7	15	$(x, d) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow d = u$	$\rightarrow E(\forall E(5), 7)$
1,2,3,4,5,6,7,8,10	16	$d = u$	$\rightarrow E(15, 14)$
1,2,3,4,5,6,7,8,10	17	$f(d) = f(u)$	Th. 5.2.3.4(2, 7, 4, 16)
1,2,3,4,5,6,7,8	18	$\text{succ}(y) = \text{succ}(x) \rightarrow f(d) = f(u) \rightarrow I(10, 17)$	

Rekursionsschritt

Th. 10.4.3.11(vi)

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M,$
 $\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u),$
 $y \in \mathbb{N}, d \in M, (y, d) \in \Phi_{x, u} \vdash$
 $(\text{succ}(y), f(d)) \in \Phi_{x, u}$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	4	$u \in M$	A
5	5	$\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u)$	A
6	6	$y \in \mathbb{N}$	A
7	7	$d \in M$	A
8	8	$(y, d) \in \Phi_{x, u}$	A
1,2,3,4,8	9	$(y, d) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 10.4.3.11(i)(1,2,3,4,8)
1,2,6,7,9	10	$(\text{succ}(y), f(d)) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 10.4.3.7(1,2,6,7,9)
1,2,3,4,5,6,7,8	11	$\text{succ}(y) = \text{succ}(x) \rightarrow f(d) = f(u)$	Th. 10.4.3.11(v)(1,2,3,4,5,6,7,8)
1,2,3,4,5,6,7,8	12	$(\text{succ}(y), f(d)) \in \Phi_{x, u}$	Th. 10.4.3.11(ii)(1,2,3,4,10,11)

Schluss:

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	4	$u \in M$	A
5	5	$(x, u) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
6	6	$\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u)$	A

Def. 10.4.3.1(
Th. 10.4.3.11(iii)(1,2,3,4),
Th. 10.4.3.11(iv)(1,2,3,4),
Th. 10.4.3.11(vi)(1,2,3,4,6)
>)

1,2,3,4,5,6 7 $\text{Adm}_{m_0,f}(\Phi_{x,u})$

□

Theorem 10.4.3.12 (Die Nachfolgerstufe des Rekursionskerns ist durch die Vorstufe festgelegt).

Mengen: M, n, a, b, c, m_0
Funktionen: f

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, a \in M,$
 $(n, a) \in \Gamma_{m_0,f},$
 $\forall c \in M ((n, c) \in \Gamma_{m_0,f} \rightarrow c = a),$
 $(\text{succ}(n), b) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash b = f(a)$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f: M \rightarrow M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $a \in M$	A
5	5 $(n, a) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
6	6 $\forall c \in M ((n, c) \in \Gamma_{m_0,f} \rightarrow c = a)$	A
7	7 $(\text{succ}(n), b) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2,3,4,5,6	8 $\text{Adm}_{m_0,f}(\Phi_{n,a})$	Th. 10.4.3.11(1,2,3,4,5,6)
1,2	9 $\Gamma_{m_0,f} \subseteq \Phi_{n,a}$	Th. 10.4.3.4(1,2,8)
1,2,3,4,5,6,7	10 $(\text{succ}(n), b) \in \Phi_{n,a}$	Th. 3.5.2.6(9,7)
1,2,3,4	11 $\Phi_{n,a} :=$	Def. 10.4.3.4(1,2,3,4)
	$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$	
	$y = \text{succ}(n) \rightarrow d = f(a)\}$	
1,2,3,4,5,6,7	12 $(\text{succ}(n), b) \in$	$= E(11, 10)$
	$\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$	
	$y = \text{succ}(n) \rightarrow d = f(a)\}$	
1,2,3,4,5,6,7	13 $\text{succ}(n) = \text{succ}(n) \rightarrow b = f(a)$	Th. 3.7.3.3(12)
	14 $\text{succ}(n) = \text{succ}(n)$	$= I$
1,2,3,4,5,6,7	15 $b = f(a)$	$\rightarrow E(14, 13)$

Theorem 10.4.3.13 (Fixierungslemma für Rekursionskernstufen).

Mengen: M, x, u, a, b, c, m_0
Funktionen: f

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ x \in \mathbb{N}, \ u \in M, \\
& (x, u) \in \Gamma_{m_0, f}, \ \forall c \in M \ ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u) \vdash \\
& ((0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow a = m_0) \wedge \\
& ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow b = f(u))
\end{aligned}$$

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	$u \in M$	A
5	$(x, u) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
6	$\forall c \in M \ ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u)$	A
7	$(0, a) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2,7	$a = m_0$	Th. 10.4.3.10(1,2,7)
1,2	$(0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow a = m_0$	$\rightarrow I(7, 8)$
10	$(\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2,3,4,5,6,10	$b = f(u)$	Th. 10.4.3.12(1,2,3,4,5,6,10)
1,2,3,4,5,6	$(\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow b = f(u)$	$\rightarrow I(10, 11)$
1,2,3,4,5,6	$((0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow a = m_0) \wedge ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow b = f(u)) \wedge I(9, 12)$	

Das Stufenlemma

Dieser Block ist der eigentliche Punkt der Konstruktion. Statt Existenz und Eindeutigkeit jeder Stufe getrennt zu beweisen, wird direkt über das Prädikat

$$U(n) :\Longleftrightarrow \exists! a \in M \ ((n, a) \in \Gamma_{m_0, f})$$

induktiv argumentiert.

Theorem 10.4.3.14 (Stufenlemma des Rekursionskerns).

Mengen: M, n, x, a, b, c, u, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N} \vdash \exists! a \in M \ ((n, a) \in \Gamma_{m_0, f})$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.3.14(i)

$$m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M \vdash \exists! a \in M \ ((0, a) \in \Gamma_{m_0, f})$$

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A

1,2	3	$(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 10.4.3.6(1,2)
1,2	4	$\exists a \in M ((0, a) \in \Gamma_{m_0, f})$	$\exists I(\wedge I(1, 3))$
	5	$u \in M$	A
	6	$c \in M$	A
	7	$(0, u) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
	8	$(0, c) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2,7	9	$u = m_0$	Th. 10.4.3.10(1,2,7)
1,2,8	10	$c = m_0$	Th. 10.4.3.10(1,2,8)
1,2,7,8	11	$u = c$	Th. 2.9.1.3(9,10)
1,2	12	$\exists! a \in M ((0, a) \in \Gamma_{m_0, f})$	$\exists! I(4, 5, 6, 7, 8, 11)$

Induktionsschritt

Th. 10.4.3.14(ii)

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \quad x \in \mathbb{N}, \\
& \exists! a \in M ((x, a) \in \Gamma_{m_0, f}) \vdash \\
& \exists! b \in M ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f})
\end{aligned}$$

	1	$m_0 \in M$	A
	2	$f: M \rightarrow M$	A
	3	$x \in \mathbb{N}$	A
	4	$\exists! a \in M ((x, a) \in \Gamma_{m_0, f})$	A
	5	$u \in M$	A
	6	$(x, u) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2,3,5,6	7	$(\text{succ}(x), f(u)) \in \Gamma_{m_0, f}$	Th. 10.4.3.7(1,2,3,5,6)
1,2,3,5,6	8	$\exists b \in M ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f})$	$\exists I(\wedge I(\text{Th. 5.2.3.8}(2, 5), 7))$
4,5,6	9	$\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u)$	$\exists! E(4, 5, 6)$
	10	$b \in M$	A
	11	$c \in M$	A
	12	$(\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
	13	$(\text{succ}(x), c) \in \Gamma_{m_0, f}$	A
1,2,3,5,6,9,12	14	$b = f(u)$	Th. 10.4.3.12(1,2,3,5,6,9,12)
1,2,3,5,6,9,13	15	$c = f(u)$	Th. 10.4.3.12(1,2,3,5,6,9,13)
1,2,3,5,6,9,12,13	16	$b = c$	Th. 2.9.1.3(14,15)
1,2,3,4,5,6	17	$\exists! b \in M ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f})$	$\exists! I(8, 10, 11, 12, 13, 16)$
1,2,3,4	18	$\exists! b \in M ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f})$	$\exists! E(4, 5, 6, 17)$

Schluss:

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
3	$n \in \mathbb{N}$	A

$$\begin{array}{c}
\text{Ax. 10.3.9(} \\
\text{Th. 10.4.3.14(i)(1,2),} \\
1,2,3 \ 4 \ \exists! a \in M \ ((n, a) \in \Gamma_{m_0, f}) \quad \text{Th. 10.4.3.14(ii)(1,2),} \\
3 \\
\text{)}
\end{array}$$

□

Der Rekursionskern als Funktion

Nachdem jede Stufe genau einen Wert besitzt, kann der Rekursionskern selbst als Graph einer Funktion $\mathbb{N} \rightarrow M$ gelesen werden.

Anwendung auf den Rekursionskern

Theorem 10.4.3.15 (Der Rekursionskern ist eine Abbildung).

Mengen: M, x, y, z, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\
2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\
1,2 \ 3 \ \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M & Th. \ 10.4.3.5(1, 2) \\
4 \ 4 \ n \in \mathbb{N} & A \\
1,2,4 \ 5 \ \exists! a \in M \ ((n, a) \in \Gamma_{m_0, f}) & Th. \ 10.4.3.14(1, 2, 4) \\
1,2 \ 6 \ \forall n \in \mathbb{N} \exists! a \in M \ ((n, a) \in \Gamma_{m_0, f}) & \forall I(\rightarrow I(4, 5)) \\
1,2 \ 7 \ \Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M & Th. \ 5.2.6.1(3, 6)
\end{array}$$

Rekursionsgleichungen

Theorem 10.4.3.16 (Anfangswert des Rekursionskerns).

Mengen: M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f}(0) = m_0$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\
2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\
1,2 \ 3 \ \Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M & Th. \ 10.4.3.15(1, 2) \\
1,2 \ 4 \ (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} & Th. \ 10.4.3.6(1, 2) \\
1,2 \ 5 \ \Gamma_{m_0, f}(0) = m_0 & Th. \ 5.2.3.10(3, 4)
\end{array}$$

Theorem 10.4.3.17 (Rekursionsgleichung des Rekursionskerns).

Mengen: M, n, m_0
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}$$

$$\vdash \Gamma_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0, f}(n))$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$\Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$	<i>Th.</i> 10.4.3.15(1, 2)
1,2,3	5	$(n, \Gamma_{m_0, f}(n)) \in \Gamma_{m_0, f}$	<i>Th.</i> 5.2.3.2(4, 3)
1,2,3	6	$\Gamma_{m_0, f}(n) \in M$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(4, 3)
1,2,3	7	$(\text{succ}(n), f(\Gamma_{m_0, f}(n))) \in \Gamma_{m_0, f}$	<i>Th.</i> 10.4.3.7(1, 2, 3, 6, 5)
1,2,3	8	$\Gamma_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0, f}(n))$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(4, 7)

Eindeutigkeit rekursiv definierter Abbildungen Die folgende Induktion trennt die spätere Eindeutigkeitsaussage vom Existenzbeweis: Jede Abbildung mit demselben Anfangswert und derselben Rekursionsgleichung stimmt punktweise mit jeder anderen solchen Abbildung überein.

Theorem 10.4.3.18 (Eindeutigkeit rekursiv definierter Abbildungen).

Mengen: M, n, x, m_0
Funktionen: f, G, H

$$G: \mathbb{N} \rightarrow M, H: \mathbb{N} \rightarrow M, G(0) = m_0, H(0) = m_0,$$

$$\forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)), \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \vdash G = H$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.3.18(i)

$$G: \mathbb{N} \rightarrow M, H: \mathbb{N} \rightarrow M,$$

$$G(0) = m_0, H(0) = m_0,$$

$$\forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)),$$

$$\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \vdash G(0) = H(0)$$

1	1	$G: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
3	3	$G(0) = m_0$	A
4	4	$H(0) = m_0$	A
5	5	$\forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n))$	A

$$\begin{array}{ll}
6 & \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n))A \\
3,4 & 7 G(0) = H(0) \quad \text{Th. 2.9.1.3(3,4)}
\end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 10.4.3.18(ii)

$$\begin{array}{l}
G: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad H: \mathbb{N} \rightarrow M, \\
G(0) = m_0, \quad H(0) = m_0, \\
\forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)), \\
\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n)), \\
x \in \mathbb{N}, \quad G(x) = H(x) \vdash G(\text{succ}(x)) = H(\text{succ}(x))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad G: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\
2 & 2 \quad H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \quad G(0) = m_0 \quad A \\
4 & 4 \quad H(0) = m_0 \quad A \\
5 & 5 \quad \forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \quad A \\
6 & 6 \quad \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \quad A \\
7 & 7 \quad x \in \mathbb{N} \quad A \\
8 & 8 \quad G(x) = H(x) \quad A \\
1,7 & 9 \quad G(x) \in M \quad \text{Th. 5.2.3.8(1,7)} \\
2,7 & 10 \quad H(x) \in M \quad \text{Th. 5.2.3.8(2,7)} \\
5 & 11 \quad x \in \mathbb{N} \rightarrow G(\text{succ}(x)) = f(G(x)) \quad \forall E(5) \\
5,7 & 12 \quad G(\text{succ}(x)) = f(G(x)) \quad \rightarrow E(11, 7) \\
6 & 13 \quad x \in \mathbb{N} \rightarrow H(\text{succ}(x)) = f(H(x)) \quad \forall E(6) \\
6,7 & 14 \quad H(\text{succ}(x)) = f(H(x)) \quad \rightarrow E(13, 7) \\
1,2,7,8 & 15 \quad f(G(x)) = f(H(x)) \quad = E(8, = I) \\
1,2,6,7,8 & 16 \quad H(\text{succ}(x)) = f(G(x)) \quad \text{Th. 2.9.1.3(14,15)} \\
1,2,6,7,8 & 17 \quad f(G(x)) = H(\text{succ}(x)) \quad \text{Th. 2.9.1.1(16)} \\
1,2,5,6,7,8 & 18 \quad G(\text{succ}(x)) = H(\text{succ}(x)) \quad \text{Th. 2.9.1.3(12,17)}
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad G: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\
2 & 2 \quad H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \quad G(0) = m_0 \quad A \\
4 & 4 \quad H(0) = m_0 \quad A \\
5 & 5 \quad \forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \quad A \\
6 & 6 \quad \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \quad A \\
7 & 7 \quad n \in \mathbb{N} \quad A
\end{array}$$

		Ax. 10.3.9(
		Th. 10.4.3.18(i)(1,2,3,4,5,6),
		Th. 10.4.3.18(ii)(1,2,3,4,5,6),
		7
		)
1,2,3,4,5,6	9 $\forall n \in \mathbb{N} (G(n) = H(n))$	$\forall I(\rightarrow I(7, 8))$
1,2,3,4,5,6	10 $G = H$	Th. 5.2.3.16(1,2,9)

□

Der Dedekindsche Rekursionssatz

Der Hauptsatz ist nun nur noch die Zusammenführung der beiden vorherigen Blöcke. Die Existenz kommt vom Rekursionskern als Funktion, die Eindeutigkeit von der punktweisen Induktion über rekursiv definierte Abbildungen.

Theorem 10.4.3.19 (Existenz einer rekursiv definierten Abbildung).

Mengen: $M, \mathbb{N}, m_0$

Funktionen: f, G

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M$$

$$\vdash \exists G: \mathbb{N} \rightarrow M \left(G(0) = m_0 \wedge \right. \\ \left. \forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \right)$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
1,2	3	$\Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 10.4.3.15(1, 2)
1,2	4	$\Gamma_{m_0, f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.16(1, 2)
5	5	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,5	6	$\Gamma_{m_0, f}(\text{succ}(n)) =$ $f(\Gamma_{m_0, f}(n))$	Th. 10.4.3.17(1, 2, 5)
1,2	7	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\right.$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$
		$\Gamma_{m_0, f}(\text{succ}(n)) =$ $f(\Gamma_{m_0, f}(n))$	
1,2	8	$\Gamma_{m_0, f}(0) = m_0 \wedge$	$\wedge I(4, 7)$
		$\forall n \in \mathbb{N} \left(\right.$	
		$\Gamma_{m_0, f}(\text{succ}(n)) =$ $f(\Gamma_{m_0, f}(n))$	

$$\begin{array}{l}
1,2 \quad \exists G: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\begin{array}{l} \exists I(\wedge I(3,8)) \\ G(0) = m_0 \wedge \\ \forall n \in \mathbb{N} \left(\right. \\ \left. G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \right) \end{array} \right)
\end{array}$$

Theorem 10.4.3.20 (Dedekindscher Rekursionssatz).

Mengen: M, m_0
Funktionen: f, G, H

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M$$

$$\vdash \exists! G: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\begin{array}{l} G(0) = m_0 \wedge \\ \forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \end{array} \right)$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
1,2	3	$\exists G: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\begin{array}{l} G(0) = m_0 \wedge \\ \forall n \in \mathbb{N} \left(\right. \end{array} \right.$	$Th. 10.4.3.19(1,2)$
		$G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \left. \right)$	
4	4	$G: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
5	5	$G(0) = m_0 \wedge$	A
		$\forall n \in \mathbb{N} \left(\right.$	
		$G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \left. \right)$	
6	6	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
7	7	$H(0) = m_0 \wedge$	A
		$\forall n \in \mathbb{N} \left(\right.$	
		$H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \left. \right)$	
5	8	$G(0) = m_0$	$\wedge E1(5)$
5	9	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\right.$	$\wedge E2(5)$
		$G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \left. \right)$	
7	10	$H(0) = m_0$	$\wedge E1(7)$
7	11	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\right.$	$\wedge E2(7)$
		$H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \left. \right)$	
4,5,6,7	12	$G = H$	$Th. 10.4.3.18(4,6,8,10,9,11)$

$$\begin{array}{l}
1,2 \quad 13 \quad \exists! G: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\begin{array}{l} \exists! I(3, 4, 5, 6, 7, 12) \\ G(0) = m_0 \wedge \\ \forall n \in \mathbb{N} \left(\right. \\ \left. \left. G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \right) \right) \end{array} \right)
\end{array}$$

Die Rekursionsabbildung als benanntes Objekt

Nach dem Stufenlemma ist der Rekursionskern bereits der Graph einer eindeutig bestimmten Abbildung. Die Rekursionsabbildung wird deshalb nicht noch einmal als neuer ι -Zeuge eingeführt, sondern direkt als dieser Kern benannt. Die folgenden Sätze übertragen die bereits bewiesenen Rekursionsgleichungen auf dieses Symbol und sammeln Zusatzlemmata, die später für Einbettungen benötigt werden.

Definition der Rekursionsabbildung

Definition 10.4.3.5 (Definition der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Rec}_{m_0, f} := \Gamma_{m_0, f}$$

Grundlegende Eigenschaften

Theorem 10.4.3.21 (Die Rekursionsabbildung ist eine Abbildung).

Mengen: M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\
1,2 \quad 3 \quad \text{Rec}_{m_0, f} = \Gamma_{m_0, f} & \text{Def. 10.4.3.5(1, 2)} \\
1,2 \quad 4 \quad \Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M & \text{Th. 10.4.3.15(1, 2)} \\
1,2 \quad 5 \quad \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M = E(3, 4) &
\end{array}$$

Theorem 10.4.3.22 (Werte der Rekursionsabbildung liegen in M).

Mengen: M, m_0, n

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \vdash \text{Rec}_{m_0, f}(n) \in M$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \quad f: M \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 4 \quad \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M \quad \text{Th. 10.4.3.21}(1,2) \\
1,2,3 & 5 \quad \text{Rec}_{m_0,f}(n) \in M \quad \text{Th. 5.2.3.8}(4,3)
\end{array}$$

Theorem 10.4.3.23 (Anfangswert der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \quad f: M \rightarrow M \quad A \\
1,2 & 3 \quad \text{Rec}_{m_0,f} = \Gamma_{m_0,f} \quad \text{Def. 10.4.3.5}(1,2) \\
1,2 & 4 \quad \Gamma_{m_0,f}(0) = m_0 \quad \text{Th. 10.4.3.16}(1,2) \\
1,2 & 5 \quad \text{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0 = E(3,4)
\end{array}$$

Theorem 10.4.3.24 (Rekursionsgleichung der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, n, m_0

Funktionen: f

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \\
\vdash \text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(n))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \quad f: M \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 4 \quad \text{Rec}_{m_0,f} = \Gamma_{m_0,f} \quad \text{Def. 10.4.3.5}(1,2) \\
1,2,3 & 5 \quad \Gamma_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0,f}(n)) \quad \text{Th. 10.4.3.17}(1,2,3) \\
1,2,3 & 6 \quad \text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(n)) = E(4,5)
\end{array}$$

Theorem 10.4.3.25 (Rekursionsgleichung der Rekursionsabbildung für Nichtnullstellen).

Mengen: M, n, k, m_0

Funktionen: f

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \\
\vdash \text{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(n)))
\end{array}$$

1	$1 \ m_0 \in M$	A
2	$2 \ f: M \rightarrow M$	A
3	$3 \ n \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ n \neq 0$	A
3,4	$5 \ \exists k \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(k))$	Ax. 10.3.6(3,4)
6	$6 \ k \in \mathbb{N}$	A
7	$7 \ n = \text{succ}(k)$	A
6	$8 \ \text{pred}(\text{succ}(k)) = k$	Th. 10.4.2.18(6)
3,6,7	$9 \ \text{pred}(n) = k$	$= E(7, 8)$
3,6,7	$10 \ k = \text{pred}(n)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,6,7	$11 \ \text{Rec}_{m_0,f}(n) = \text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(k))$	$= E(7)$
1,2,3,4,6,7	$12 \quad \quad \quad = f(\text{Rec}_{m_0,f}(k))$	Th. 10.4.3.24(1,2,6)
1,2,3,4,6,7	$13 \quad \quad \quad = f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(n)))$	$= E(10)$
1,2,3,4,6,7	$14 \ \text{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(n)))$	Tr.(11, 12, 13)
1,2,3,4	$15 \ \text{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(n)))$	$\exists E(5, 6, 7, 14)$

Theorem 10.4.3.26.

Mengen: M, n, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N}, \ n \neq 0$$

$$\vdash f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(n))) = \text{Rec}_{m_0,f}(n)$$

1	$1 \ m_0 \in M$	A
2	$2 \ f: M \rightarrow M$	A
3	$3 \ n \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ n \neq 0$	A
1,2,3,4	$5 \ \text{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(n)))$	Th. 10.4.3.25(1,2,3,4)
1,2,3,4	$6 \ f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(n))) = \text{Rec}_{m_0,f}(n)$	Th. 2.9.1.1(5)

Zusammenhang mit dem Rekursionskern Per Definition ist die Rekursionsabbildung der Rekursionskern: $\text{Rec}_{m_0,f} = \Gamma_{m_0,f}$. Entsprechende Beweise verwenden die Definition *Def.* 10.4.3.5 direkt.

Surjektivität und Abschlussprinzip Die Rekursionsabbildung erreicht genau die Elemente, die aus dem Anfangswert durch endlich viele Anwendungen des Rekursionsschritts entstehen. Daher ist sie genau dann surjektiv, wenn der Anfangswert und der Abschluss unter dem Rekursionsschritt bereits den gesamten Zielträger erzwingen. Diese Aussage ist unabhängig von einer später gewählten algebraischen Struktur und wird deshalb schon hier für beliebige Rekursionsdaten bewiesen.

Theorem 10.4.3.27 (Abschlussprinzip für die Werte der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, A, m_0, n, x
Funktionen: f

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, f: M \rightarrow M, A \in \mathcal{P}(M), \\ m_0 &\in A, \forall x \in A (f(x) \in A), n \in \mathbb{N} \\ &\vdash \text{Rec}_{m_0, f}(n) \in A \end{aligned}$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.3.27(i)

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, f: M \rightarrow M, A \in \mathcal{P}(M), \\ m_0 &\in A, \forall x \in A (f(x) \in A) \vdash \text{Rec}_{m_0, f}(0) \in A \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ A \in \mathcal{P}(M) \quad A \\ 4 & 4 \ m_0 \in A \quad A \\ 5 & 5 \ \forall x \in A (f(x) \in A) \quad A \\ 1,2 & 6 \ \text{Rec}_{m_0, f}(0) = m_0 \quad \text{Th. 10.4.3.23(1,2)} \\ 1,2,4 & 7 \ \text{Rec}_{m_0, f}(0) \in A \quad = E(6, 4) \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 10.4.3.27(ii)

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, f: M \rightarrow M, A \in \mathcal{P}(M), \\ m_0 &\in A, \forall x \in A (f(x) \in A), n \in \mathbb{N}, \text{Rec}_{m_0, f}(n) \in A \\ &\vdash \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) \in A \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ A \in \mathcal{P}(M) \quad A \\ 4 & 4 \ m_0 \in A \quad A \\ 5 & 5 \ \forall x \in A (f(x) \in A) \quad A \\ 6 & 6 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 7 & 7 \ \text{Rec}_{m_0, f}(n) \in A \quad A \\ 5,7 & 8 \ f(\text{Rec}_{m_0, f}(n)) \in A \quad \rightarrow E(\forall E(5), 7) \\ 1,2,6 & 9 \ \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(n)) \quad \text{Th. 10.4.3.24(1,2,6)} \\ 1,2,5,6,7 & 10 \ \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) \in A \quad = E(9, 8) \end{array}$$

Induktionsschluss:

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
3	$A \in \mathcal{P}(M)$	A
4	$m_0 \in A$	A
5	$\forall x \in A (f(x) \in A)$	A
6	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,4,5,6	$\text{Rec}_{m_0,f}(n) \in A$	Ax. 10.3.9(IA,IS,6,1,2,3,4,5)

□

Theorem 10.4.3.28 (Surjektivität der Rekursionsabbildung liefert das Induktionsprinzip).

Mengen: M, A, m_0, n, x, y
Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

$$\vdash \forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right)$$

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
3	$\text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
4	$A \in \mathcal{P}(M)$	A
5	$m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)$	A
5	$m_0 \in A$	$\wedge E1(5)$
5	$\forall x \in A (f(x) \in A)$	$\wedge E2(5)$
4	$A \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(4)
9	$y \in M$	A
3,9	$\exists n \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0,f}(n) = y)$	Ax. 7.2.1.1(3,9)
11	$n \in \mathbb{N}$	A
12	$\text{Rec}_{m_0,f}(n) = y$	A
1,2,4,5,11	$\text{Rec}_{m_0,f}(n) \in A$	Th. 10.4.3.27(1,2,4,6,7,11)
1,2,4,5,11,12	$y \in A$	$= E(12, 13)$
1,2,3,4,5,9	$y \in A$	$\exists E(10, 11, 12, 14)$
1,2,3,4,5	$M \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(9, 15))$)
1,2,3,4,5	$A = M$	Th. 3.5.3.5(8,16)
1,2,3,4	$(m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M$	$\rightarrow I(5, 17)$
1,2,3	$\forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 18))$

Theorem 10.4.3.29 (Das Induktionsprinzip liefert Surjektivität der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, A, m_0, n, x
Funktionen: f

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, f: M \rightarrow M, \\ \forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) \\ \vdash \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \end{aligned}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
3	3	$\forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right)$	A
1,2	4	$\text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 10.4.3.21(1,2)
1,2	5	$\text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] \subseteq M$	Th. 5.2.4.18(4)
1,2	6	$\text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.16.2.1(5)
	7	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	8	$\text{Rec}_{m_0, f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.23(1,2)
1,2	9	$m_0 = \text{Rec}_{m_0, f}(0)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2	10	$\exists n \in \mathbb{N} (m_0 = \text{Rec}_{m_0, f}(n))$	$\exists I(\wedge I(7, 9))$
1,2	11	$m_0 \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}]$	Th. 5.2.4.8(4,10)
	12	$x \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}]$	A
1,2,12	13	$\exists n \in \mathbb{N} (x = \text{Rec}_{m_0, f}(n))$	Th. 5.2.4.7(4,12)
	14	$n \in \mathbb{N}$	A
	15	$x = \text{Rec}_{m_0, f}(n)$	A
	16	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(14)
1,2,14	17	$\text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(n))$	Th. 10.4.3.24(1,2,14)
	18	$\text{Rec}_{m_0, f}(n) = x$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,14,15	19	$\text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(x)$	$= E(18, 17)$
1,2,14	20	$\text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}]$	Th. 10.4.2.2(4,14)
1,2,14,15	21	$f(x) \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}]$	$= E(19, 20)$
1,2,12	22	$f(x) \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}]$	$\exists E(13, 14, 15, 21)$
1,2	23	$\forall x \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] (f(x) \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}])$	$\forall I(\rightarrow I(12, 22))$
1,2	24	$m_0 \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] \wedge \forall x \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] (f(x) \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}])$	$\wedge I(11, 23)$
1,2,3	25	$(m_0 \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] \wedge \forall x \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] (f(x) \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}])) \rightarrow \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] = M$	$\rightarrow E(\forall E(3), 6)$
1,2,3	26	$\text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] = M$	$\rightarrow E(25, 24)$
1,2,3	27	$\text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 7.2.1.5(ii)(4,26)

Theorem 10.4.3.30 (Surjektivität der Rekursionsabbildung genau beim Induktionsprinzip).

Mengen: M, A, m_0, x
Funktionen: f

$$m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M$$

$$\vdash \left(\text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \leftrightarrow \forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) \right)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \quad f: M \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \quad \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\
1,2,3 & 4 \quad \forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) \text{Th. 10.4.3.28(1,2,3)} \\
1,2 & 5 \quad \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \rightarrow \rightarrow I(3, 4) \\
& \quad \forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) \\
6 & 6 \quad \forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) A \\
1,2,6 & 7 \quad \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \quad \text{Th. 10.4.3.29(1,2,6)} \\
1,2 & 8 \quad \forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) \rightarrow I(6, 7) \\
& \quad \rightarrow \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \\
1,2 & 9 \quad \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \leftrightarrow \leftrightarrow I(5, 8) \\
& \quad \forall A \in \mathcal{P}(M) \left((m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right)
\end{array}$$

Hilfssätze zur Injektivität der Rekursionsabbildung

Theorem 10.4.3.31 (Nullfall des Induktionsschritts für die Rekursionsabbildung).

Mengen: M, u, k, x, m_0
Funktionen: f

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \\
& \forall x \in M (f(x) \neq m_0), \\
& u \in \mathbb{N}, \quad k \in \mathbb{N}, \\
& \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u)) \vdash k \neq 0
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \quad f: M \rightarrow M \quad A \\
2 & 3 \quad f: M \rightarrow M \quad \text{Def. 6.2.1.1(2)} \\
4 & 4 \quad \forall x \in M (f(x) \neq m_0) \quad A \\
5 & 5 \quad u \in \mathbb{N} \quad A \\
6 & 6 \quad k \in \mathbb{N} \quad A \\
7 & 7 \quad \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u)) \quad A
\end{array}$$

1,2,5	8	$\text{Rec}_{m_0,f}(u) \in M$	Th. 10.4.3.22(1,3,5)
1,2,4,5	9	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(u)) \neq m_0$	$\rightarrow E(\forall E(4), 8)$
10	10	$k = 0$	A
1,2,5	11	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(u)) = \text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(u))$	Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.3.24(1,3,5))
7	12	$= \text{Rec}_{m_0,f}(k)$	Th. 2.9.1.1(7)
10	13	$= \text{Rec}_{m_0,f}(0)$	$= E(10)$
1,2	14	$= m_0$	Th. 10.4.3.23(1,3)
1,2,5,7,10	15	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(u)) = m_0$	Tr.(11, 12, 13, 14)
1,2,4,5,7,10	16	$\perp$	$\perp I(9, 15)$
1,2,4,5,7	17	$k \neq 0$	$\neg I(10, 16)$

Theorem 10.4.3.32 (Hilfssatz zum Induktionsanfang der Eindeutigkeit der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, k, x, m_0
Funktionen: f

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \\
& \forall x \in M (f(x) \neq m_0), \\
& k \in \mathbb{N}, \quad \text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(0) \vdash k = 0
\end{aligned}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
2	3	$f: M \rightarrow M$	Def. 6.2.1.1(2)
4	4	$\forall x \in M (f(x) \neq m_0)$	A
5	5	$k \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(0)$	A
7	7	$k \neq 0$	A
5,7	8	$\text{pred}(k) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17(5,7)
1,2,5	9	$\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(k)) \in M$	Th. 10.4.3.22(1,3,8)
1,2,4,5	10	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(k))) \neq m_0$	$\rightarrow E(\forall E(4), 9)$
1,2,5,7	11	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(k))) = \text{Rec}_{m_0,f}(k)$	Th. 10.4.3.26(1,3,5,7)
6	12	$= \text{Rec}_{m_0,f}(0)$	A
1,2	13	$= m_0$	Th. 10.4.3.23(1,3)
1,2,5,6,7	14	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(\text{pred}(k))) = m_0$	Tr.(11, 12, 13)
1,2,4,5,6,7	15	$\perp$	$\perp I(10, 14)$
1,2,4,5,6	16	$k = 0$	$\neg E(7, 15)$

Theorem 10.4.3.33 (Hilfssatz zum Induktionsschritt der Eindeutigkeit der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, u, k, x, m_0
Funktionen: f

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M,$
 $\forall x \in M (f(x) \neq m_0),$
 $u \in \mathbb{N},$
 $\forall x \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0, f}(x) = \text{Rec}_{m_0, f}(u) \rightarrow x = u),$
 $k \in \mathbb{N}, \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u)) \vdash k = \text{succ}(u)$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
2	3	$f: M \rightarrow M$	Def. 6.2.1.1(2)
4	4	$\forall x \in M (f(x) \neq m_0)$	A
5	5	$u \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\forall x \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0, f}(x) = \text{Rec}_{m_0, f}(u)$ $\rightarrow x = u)$	A
7	7	$k \in \mathbb{N}$	A
8	8	$\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u))$	A
1,2,4,5,7,8	9	$k \neq 0$	Th. 10.4.3.31(1,2,4,5,7,8)
7,9	10	$\text{pred}(k) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17(7,9)
1,2,4,5,7,8	11	$f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k))) = \text{Rec}_{m_0, f}(k)$	Th. 10.4.3.26(1,3,7,9)
8	12	$= \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u))$	Th. 2.1.1.1(8)
1,2,5	13	$= f(\text{Rec}_{m_0, f}(u))$	Th. 10.4.3.24(1,3,5)
1,2,4,5,7,8	14	$f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k))) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(u))$	Tr.(11, 12, 13)
1,2,4,5,7,8	15	$\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k)) = \text{Rec}_{m_0, f}(u)$	Def. 6.2.1.1(2, Th. 10.4.3.22(1,3,10), Th. 10.4.3.22(1,3,
6,10	16	$\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k)) = \text{Rec}_{m_0, f}(u)$ $\rightarrow \text{pred}(k) = u$	$\rightarrow E(\forall E(6), 10)$
1,2,4,5,6,7,8	17	$\text{pred}(k) = u$	$\rightarrow E(15, 16)$
1,2,4,5,6,7,8	18	$k = \text{succ}(u)$	Th. 10.4.2.21(7,9,17)

Theorem 10.4.3.34 (Eindeutigkeit der Werte der Rekursionsabbildung).

Mengen: M, n, k, x, u, m_0
Funktionen: f

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M,$
 $\forall x \in M (f(x) \neq m_0),$
 $n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N},$
 $\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(n) \vdash k = n$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.3.34(i)

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \\
& \forall x \in M \quad (f(x) \neq m_0) \vdash \\
& \forall k \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0) \rightarrow k = 0 \right)
\end{aligned}$$

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
3	$\forall x \in M \quad (f(x) \neq m_0)$	A
4	$k \in \mathbb{N}$	A
5	$\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0)$	A
1,2,3,4,5	$k = 0$	Th. 10.4.3.32(1,2,3,4,5)
1,2,3,4	$\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0) \rightarrow k = 0$	$\rightarrow I(5, 6)$
1,2,3	$\forall k \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0) \rightarrow k = 0 \right)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 7))$

Induktionsschritt

Th. 10.4.3.34(ii)

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \\
& \forall x \in M \quad (f(x) \neq m_0), \\
& u \in \mathbb{N}, \\
& \forall x \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0, f}(x) = \text{Rec}_{m_0, f}(u) \right. \\
& \quad \left. \rightarrow x = u \right) \vdash \\
& \forall k \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u)) \right. \\
& \quad \left. \rightarrow k = \text{succ}(u) \right)
\end{aligned}$$

1	$m_0 \in M$	A
2	$f: M \rightarrow M$	A
3	$\forall x \in M \quad (f(x) \neq m_0)$	A
4	$u \in \mathbb{N}$	A
5	$\forall x \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0, f}(x) = \text{Rec}_{m_0, f}(u) \right.$	A
	$\quad \left. \rightarrow x = u \right)$	
6	$k \in \mathbb{N}$	A
7	$\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u))$	A
1,2,3,4,5,6,7	$k = \text{succ}(u)$	Th. 10.4.3.33(1,2,3,4,5,6,7)
1,2,3,4,5,6	$\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u))$	$\rightarrow I(7, 8)$
	$\rightarrow k = \text{succ}(u)$	

$$\begin{array}{l}
1,2,3,4,5 \quad 10 \quad \forall k \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(u)) \forall I(\rightarrow I(6,9)) \right. \\
\left. \rightarrow k = \text{succ}(u) \right)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\
3 \quad 3 \quad \forall x \in M (f(x) \neq m_0) & A \\
4 \quad 4 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
5 \quad 5 \quad k \in \mathbb{N} & A \\
6 \quad 6 \quad \text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(n) & A \\
& \text{Ax. 10.3.9(} \\
& \text{Th. 10.4.3.34(i)(1,2,3),} \\
1,2,3,4 \quad 7 \quad \forall k \in \mathbb{N} \left(\text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(n) \quad \text{Th. 10.4.3.34(ii)(1,2,3),} \right. & 4 \\
& \left. \rightarrow k = n \right) &) \\
1,2,3,4,5 \quad 8 \quad \text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(n) & \rightarrow E(\forall E(7), 5) \\
& \rightarrow k = n \\
1,2,3,4,5,6 \quad 9 \quad k = n & \rightarrow E(6, 8)
\end{array}$$

□

Theorem 10.4.3.35 (Die Rekursionsabbildung ist injektiv).

Mengen: M, x, y, z, n, k, m_0

Funktionen: f

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, \forall x \in M (f(x) \neq m_0) \vdash \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\
2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\
3 \quad 3 \quad \forall x \in M (f(x) \neq m_0) & A \\
1,2 \quad 4 \quad \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M & \text{Th. 10.4.3.21(1, 2)} \\
1,2,3 \quad 5 \quad \forall x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0,f}(x) = \text{Rec}_{m_0,f}(y) & \text{Th. 10.4.3.34(1, 2, 3)} \\
& \rightarrow x = y) \\
1,2,3 \quad 6 \quad \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M & \text{Def. 6.2.1.1(4, 5)}
\end{array}$$

4.3.1 Anwendung: Folgenverschiebung entlang einer Einbettung

Der Name wird hier lediglich für eine Konstruktion aus einer injektiven Abbildung $H: \mathbb{N} \rightarrow M$ verwendet. Formal werden ausschließlich Funktions-, Bildmengen- und Rekursionseigenschaften vorausgesetzt. Die Einordnung

von H als injektive Folge und die entsprechende Folgenterminologie erfolgen erst in Band 21.

Im folgenden Konstruktionsschritt wird die Folgenverschiebung unmittelbar als typisierte Funktion mit ihrer punkweisen Grundgleichung eingeführt.

Funktionsvorschrift und Typisierung

Definition der Vorschrift

Definition 10.4.3.6 (Folgenverschiebung entlang einer Einbettung).

Mengen: M, x
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S_H^+: M \rightarrow M,$$

$$\forall x \in M \left(S_H^+(x) := \begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \right)$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$x \in M$	A
	3	$x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}]$	<i>Th.</i> 2.1.7.1
4	4	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
1	5	$H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} H[\mathbb{N}]$	<i>Th.</i> 8.3.2.3(1)
1,4	6	$H^{-1}(x) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 8.3.3.4(5, 4)
1,4	7	$\text{succ}(H^{-1}(x)) \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 10.3.4(6)
1	8	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(1)
1,4	9	$H(\text{succ}(H^{-1}(x))) \in M$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(8, 7)
4	10	$\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} = H(\text{succ}(H^{-1}(x)))$	<i>Th.</i> 2.10.11.3(4)
1,4	11	$\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \in M$	$= E(10, 9)$
12	12	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
12	13	$\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} = x$	<i>Th.</i> 2.10.11.4(12)
2,12	14	$\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \in M$	$= E(13, 2)$
1,2	15	$\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \in M$	$\vee E(3, 4, 11, 12, 14)$
1	16	$\forall x \in M \left(\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \in M \right)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 15))$

Auswertung der Vorschrift

Theorem 10.4.3.36 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung im Bildfall).

Mengen: M, x
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, x \in H[\mathbb{N}] \vdash S_H^+(x) = H(\text{succ}(H^{-1}(x)))$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
1	4	$\forall u \in M \left(S_H^+(u) = \begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(u))), & \text{falls } u \in H[\mathbb{N}] \\ u, & \text{falls } \neg u \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \right)$	Def. 10.4.3.6(1)
1,2	5	$S_H^+(x) = \begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases}$	$\rightarrow E(\forall E(4), 2)$
3	6	$\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases}$	Th. 2.10.11.3(3)
		$= H(\text{succ}(H^{-1}(x)))$	
1,2,3	7	$S_H^+(x) = H(\text{succ}(H^{-1}(x)))$	Th. 2.9.1.2(5, 6)

Theorem 10.4.3.37 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung auf Folgengliedern).

Mengen: M, n
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \vdash S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n))$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$H(n) \in M$	Th. 6.2.1.1(1, 2)
1,2	4	$H(n) \in H[\mathbb{N}]$	$\text{Th. 6.2.1.2(Th. 3.5.3.1, 1, 2)}$
1,2	5	$S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(H^{-1}(H(n))))$	$\text{Th. 10.4.3.36(1, 3, 4)}$
1,2	6	$H^{-1}(H(n)) = n$	$\text{Th. 8.3.3.5(Th. 8.3.2.3(1), 2)}$
1,2	7	$H(\text{succ}(H^{-1}(H(n)))) = H(\text{succ}(n)) = E(6, = I)$	
1,2	8	$S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n))$	Th. 2.9.1.2(5, 7)

Theorem 10.4.3.38 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung im Nicht-Bildfall).

Mengen: M, x
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, x \notin H[\mathbb{N}] \vdash S_H^+(x) = x$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
1	4	$\forall u \in M \left(S_H^+(u) = \begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(u))), & \text{falls } u \in H[\mathbb{N}] \\ u, & \text{falls } \neg u \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \right)$	$Def. 10.4.3.6(1)$
1,2	5	$S_H^+(x) = \begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases}$	$\rightarrow E(\forall E(4), 2)$
3	6	$\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} = x$	$Th. 2.10.11.4(3)$
1,2,3	7	$S_H^+(x) = x$	$Th. 2.9.1.2(5, 6)$

Typisierung der Vorschrift

Theorem 10.4.3.39 (Typisierung der Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung).

Mengen: M, x
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M \vdash S_H^+(x) \in M$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
1	3	$S_H^+: M \rightarrow M$	$Def. 10.4.3.6(1)$
1,2	4	$S_H^+(x) \in M$	$Th. 5.2.3.8(3, 2)$

Theorem 10.4.3.40 (Die Folgenverschiebung ist eine Selbstabbildung).

Mengen: M
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash S_H^+: M \rightarrow M$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
1	2	$S_H^+: M \rightarrow M$	$Def. 10.4.3.6(1)$

Injektivität der Folgenverschiebung

Punktweise Injektivität

Theorem 10.4.3.41 (Punktweise Injektivität der Folgenverschiebung).

Mengen: M, x, y, n, k
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad x \in M, \quad y \in M, \quad S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

Beweis.

Außen-Bild-Widerspruch

Th. 10.4.3.41(i)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad x \in M, \quad x \notin H[\mathbb{N}], \quad n \in \mathbb{N}, \\ S_H^+(x) = S_H^+(H(n)) \vdash \perp$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	5	$S_H^+(x) = S_H^+(H(n))$	A
1,2,3	6	$S_H^+(x) = x$	Th. 10.4.3.38(1,2,3)
1,4	7	$S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n))$	Th. 10.4.3.37(1,4)
1,2,3,4,5	8	$x = H(\text{succ}(n))$	Th. 2.9.1.6(5,6,7)
1,4	9	$H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 10.4.2.4(1,4)
1,2,3,4,5	10	$x \in H[\mathbb{N}]$	$= E(8,9)$
1,2,3,4,5	11	$\perp$	$\perp I(10,3)$

Bild-Außen-Widerspruch

Th. 10.4.3.41(ii)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad n \in \mathbb{N}, \quad x \in M, \quad x \notin H[\mathbb{N}], \\ S_H^+(H(n)) = S_H^+(x) \vdash \perp$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in M$	A
4	4	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
5	5	$S_H^+(H(n)) = S_H^+(x)$	A
5	6	$S_H^+(x) = S_H^+(H(n))$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4,5	7	$\perp$	Th. 10.4.3.41(i)(1,3,4,2,6)

Bild-Bild-Injektivität

Th. 10.4.3.41(iii)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad n \in \mathbb{N}, \quad k \in \mathbb{N}, \\ S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k)) \vdash H(n) = H(k)$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$k \in \mathbb{N}$	A

4	$S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k))$	A
1,2	$S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n))$	Th. 10.4.3.37(1,2)
1,3	$S_H^+(H(k)) = H(\text{succ}(k))$	Th. 10.4.3.37(1,3)
1,2,3,4	$H(\text{succ}(n)) = H(\text{succ}(k))$	Th. 2.9.1.6(4, 5, 6)
2	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
3	$\text{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(3)
1,2,3,4	$\text{succ}(n) = \text{succ}(k)$	Ax. 6.2.1.1(1,8,9,7)
1,2,3,4	$n = k$	Th. 10.2.5.8(2,3,10)
1,2,3,4	$H(n) = H(k)$	$= E(11, = I)$

Bild-Bild-Fall

Th. 10.4.3.41(iv)

$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, y \in M, x \in H[\mathbb{N}], y \in H[\mathbb{N}],$
 $S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$

1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	$x \in M$	A
3	$y \in M$	A
4	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
5	$y \in H[\mathbb{N}]$	A
6	$S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,4	$\exists n \in \mathbb{N} (x = H(n))$	Th. 5.2.4.7(7,4)
9	$n \in \mathbb{N}$	A
10	$x = H(n)$	A
1,5	$\exists k \in \mathbb{N} (y = H(k))$	Th. 5.2.4.7(7,5)
12	$k \in \mathbb{N}$	A
13	$y = H(k)$	A
6,10,13	$S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k))$	$= E(10, = E(13, 6))$
1,9,12,14	$H(n) = H(k)$	Th. 10.4.3.41(iii)(1,9,12,14)
1,6,9,10,12,13	$x = y$	Th. 2.9.1.5(15,10,13)
1,5,6,9,10	$x = y$	$\exists E(11, 12, 13, 16)$
1,4,5,6	$x = y$	$\exists E(8, 9, 10, 17)$

Bild-Außen-Fall

Th. 10.4.3.41(v)

$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, y \in M, x \in H[\mathbb{N}], y \notin H[\mathbb{N}],$
 $S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$

1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	$x \in M$	A
3	$y \in M$	A

4	$4 \ x \in H[\mathbb{N}]$	A
5	$5 \ y \notin H[\mathbb{N}]$	A
6	$6 \ S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1	$7 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,4	$8 \ \exists n \in \mathbb{N} (x = H(n))$	Th. 5.2.4.7(7, 4)
9	$9 \ n \in \mathbb{N}$	A
10	$10 \ x = H(n)$	A
6,10	$11 \ S_H^+(H(n)) = S_H^+(y) = E(10, 6)$	
1,3,5,9,11	$12 \perp$	Th. 10.4.3.41(ii)(1,9,3,5,11)
1,3,5,6,9,10	$13 \ x = y$	$\neg E(12)$
1,3,4,5,6	$14 \ x = y$	$\exists E(8, 9, 10, 13)$

Außen-Bild-Fall

Th. 10.4.3.41(vi)

$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ y \in M, \ x \notin H[\mathbb{N}], \ y \in H[\mathbb{N}],$
 $S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$

1	$1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	$2 \ x \in M$	A
3	$3 \ y \in M$	A
4	$4 \ x \notin H[\mathbb{N}]$	A
5	$5 \ y \in H[\mathbb{N}]$	A
6	$6 \ S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1	$7 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,5	$8 \ \exists n \in \mathbb{N} (y = H(n))$	Th. 5.2.4.7(7, 5)
9	$9 \ n \in \mathbb{N}$	A
10	$10 \ y = H(n)$	A
6,10	$11 \ S_H^+(x) = S_H^+(H(n)) = E(10, 6)$	
1,2,4,9,11	$12 \perp$	Th. 10.4.3.41(i)(1,2,4,9,11)
1,2,4,6,9,10	$13 \ x = y$	$\neg E(12)$
1,2,4,5,6	$14 \ x = y$	$\exists E(8, 9, 10, 13)$

Außen-Außen-Fall

Th. 10.4.3.41(vii)

$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ y \in M, \ x \notin H[\mathbb{N}], \ y \notin H[\mathbb{N}],$
 $S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$

1	$1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	$2 \ x \in M$	A
3	$3 \ y \in M$	A
4	$4 \ x \notin H[\mathbb{N}]$	A
5	$5 \ y \notin H[\mathbb{N}]$	A

6	$S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1,2,4	$S_H^+(x) = x$	Th. 10.4.3.38(1,2,4)
1,3,5	$S_H^+(y) = y$	Th. 10.4.3.38(1,3,5)
1,2,3,4,5,6	$x = y$	Th. 2.9.1.6(6,7,8)

Schlussfall x im Bild

Th. 10.4.3.41(viii)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad x \in M, \quad y \in M, \quad S_H^+(x) = S_H^+(y), \quad x \in H[\mathbb{N}] \vdash x = y$$

1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	$x \in M$	A
3	$y \in M$	A
4	$S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
5	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
	$y \in H[\mathbb{N}] \vee y \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
7	$y \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,5,7	$x = y$	Th. 10.4.3.41(iv)(1,2,3,5,7,4)
9	$y \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,5,9	$x = y$	Th. 10.4.3.41(v)(1,2,3,5,9,4)
1,2,3,4,5	$x = y$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$

Schlussfall x außerhalb des Bildes

Th. 10.4.3.41(ix)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad x \in M, \quad y \in M, \quad S_H^+(x) = S_H^+(y), \quad x \notin H[\mathbb{N}] \vdash x = y$$

1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	$x \in M$	A
3	$y \in M$	A
4	$S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
5	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
	$y \in H[\mathbb{N}] \vee y \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
7	$y \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,5,7	$x = y$	Th. 10.4.3.41(vi)(1,2,3,5,7,4)
9	$y \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,5,9	$x = y$	Th. 10.4.3.41(vii)(1,2,3,5,9,4)
1,2,3,4,5	$x = y$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$

Schluss:

1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	$x \in M$	A
3	$y \in M$	A
4	$S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A

	5	$x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}]$	$Th. 2.1.7.1$
	6	$6 x \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,6	7	$x = y$	$Th. 10.4.3.41(viii)(1,2,3,4,6)$
	8	$8 x \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,8	9	$x = y$	$Th. 10.4.3.41(ix)(1,2,3,4,8)$
1,2,3,4	10	$x = y$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 9)$

□

Injektivität als Funktion

Theorem 10.4.3.42 (Injektivität der Folgenverschiebung).

Mengen: M, x, y

Funktionen: H

Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash S_H^+: M \rightarrow M$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
1	2	$S_H^+: M \rightarrow M$	$Th. 10.4.3.40(1)$
3	3	$x \in M$	A
4	4	$y \in M$	A
5	5	$S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1,3,4,5	6	$x = y$	$Th. 10.4.3.41(1, 3, 4, 5)$
1	7	$S_H^+: M \rightarrow M$	$Def. 6.2.1.1(2, 6)$

Nichtsurjektivität der Folgenverschiebung

Kein Urbild des Anfangspunktes

Theorem 10.4.3.43 (Kein Urbild des Anfangspunktes).

Mengen: M, x, n

Funktionen: H

Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, S_H^+(x) = H(0) \vdash \perp$$

Beweis.

Bildfall

$Th. 10.4.3.43(i)$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, S_H^+(H(n)) = H(0) \vdash \perp$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$S_H^+(H(n)) = H(0)$	A
1,2	4	$S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n))$	$Th. 10.4.3.37(1, 2)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 5 \ H(\text{succ}(n)) = H(0) & \text{Th. 2.9.1.4(4,3)} \\
1,2 \ 6 \ H(\text{succ}(n)) \neq H(0) & \text{Th. 10.4.2.6(1,2)} \\
1,2,3 \ 7 \ \perp & \perp I(5,6)
\end{array}$$

Außenfall

Th. 10.4.3.43(ii)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ x \notin H[\mathbb{N}], \ S_H^+(x) = H(0) \vdash \perp$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
2 \ 2 \ x \in M & A \\
3 \ 3 \ x \notin H[\mathbb{N}] & A \\
4 \ 4 \ S_H^+(x) = H(0) & A \\
1,2,3 \ 5 \ S_H^+(x) = x & \text{Th. 10.4.3.38(1,2,3)} \\
1,2,3,4 \ 6 \ x = H(0) & \text{Th. 2.9.1.4(5,4)} \\
1 \ 7 \ H(0) \in H[\mathbb{N}] & \text{Th. 10.4.2.3(1)} \\
1,2,3,4 \ 8 \ x \in H[\mathbb{N}] & = E(6,7) \\
1,2,3,4 \ 9 \ \perp & \perp I(8,3)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
2 \ 2 \ x \in M & A \\
3 \ 3 \ S_H^+(x) = H(0) & A \\
4 \ x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}] & \text{Th. 2.1.7.1} \\
5 \ 5 \ x \in H[\mathbb{N}] & A \\
1 \ 6 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M & \text{Def. 6.2.1.1(1)} \\
1,5 \ 7 \ \exists n \in \mathbb{N} (x = H(n)) & \text{Th. 5.2.4.7(6,5)} \\
8 \ 8 \ n \in \mathbb{N} & A \\
9 \ 9 \ x = H(n) & A \\
3,9 \ 10 \ S_H^+(H(n)) = H(0) = E(9,3) & \\
1,8,10 \ 11 \ \perp & \text{Th. 10.4.3.43(i)(1,8,10)} \\
1,3,5 \ 12 \ \perp & \exists E(7,8,9,11) \\
13 \ 13 \ x \notin H[\mathbb{N}] & A \\
1,2,3,13 \ 14 \ \perp & \text{Th. 10.4.3.43(ii)(1,2,13,3)} \\
1,2,3 \ 15 \ \perp & \vee E(4,5,12,13,14)
\end{array}$$

□

Folgerung für Surjektivität

Theorem 10.4.3.44 (Die Folgenverschiebung lässt den Anfangspunkt aus).

Mengen: $M, \ x$

Funktionen: H

Funktionensymbol: S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \neg(S_H^+: M \rightarrow M)$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
1	2	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(1)
1	3	$S_H^+: M \rightarrow M$	<i>Th.</i> 10.4.3.40(1)
	4	$0 \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 10.3.1
1	5	$H(0) \in M$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(2, 4)
6	6	$S_H^+: M \rightarrow M$	A
1,6	7	$\exists x \in M S_H^+(x) = H(0)$	<i>Ax.</i> 7.2.1.1(6, 5)
8	8	$x \in M$	A
9	9	$S_H^+(x) = H(0)$	A
1,8,9	10	$\perp$	<i>Th.</i> 10.4.3.43(1, 8, 9)
1,6	11	$\perp$	$\exists E(7, 8, 9, 10)$
1	12	$\neg(S_H^+: M \rightarrow M)$	$\neg I(6, 11)$

Bijektivität auf die ausgelassene Zielmenge

Die Folgenverschiebung ist auf M nicht surjektiv, weil sie den Anfangspunkt auslsst. Nach einer Verkleinerung der Zielmenge ist sie dagegen bijektiv. Damit wird das bei endlichen Indexverschiebungen verwendete Hilbert-Hotel-Argument allgemein festgehalten; ein Cantorsches Diagonalargument ist hier nicht beteiligt.

Theorem 10.4.3.45 (Die Folgenverschiebung trifft den Anfangspunkt nicht).

Mengen: M, x
Funktionen: H, S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M \vdash S_H^+(x) \neq H(0)$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$S_H^+(x) = H(0)$	A
1,2,3	4	$\perp$	<i>Th.</i> 10.4.3.43(1, 2, 3)
1,2	5	$S_H^+(x) \neq H(0)$	$\neg I(3, 4)$

Theorem 10.4.3.46 (Werte der Folgenverschiebung liegen in der ausgelassenen Zielmenge).

Mengen: M, x
Funktionen: H, S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M \vdash S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$x \in M$	A
1	3	$S_H^+: M \rightarrow M$	<i>Th.</i> 10.4.3.40(1)
1,2	4	$S_H^+(x) \in M$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(3, 2)
1,2	5	$S_H^+(x) \neq H(0)$	<i>Th.</i> 10.4.3.45(1, 2)
1,2	6	$S_H^+(x) \notin \{H(0)\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.10(5)
1,2	7	$S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$	<i>Th.</i> 3.12.1($\wedge I(4, 6)$)

Theorem 10.4.3.47 (Jedes nicht ausgelassene Element besitzt ein Urbild).

Mengen: $M, \mathbb{N}, x, y$
Funktionen: H, S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, y \in M \setminus \{H(0)\} \vdash \\ \exists x \in M S_H^+(x) = y$$

Beweis.

Bildfall

Th. 10.4.3.47(i)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, y \in M \setminus \{H(0)\}, y \in H[\mathbb{N}] \vdash \\ \exists x \in M S_H^+(x) = y$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$y \in M \setminus \{H(0)\}$	A
3	3	$y \in H[\mathbb{N}]$	A
1	4	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,3	5	$\exists n \in \mathbb{N} y = H(n)$	Th. 5.2.4.7(4,3)
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge y = H(n)$	A
6	7	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$y = H(n)$	$\wedge E2(6)$
2	9	$y \notin \{H(0)\}$	$\wedge E2(Th. 3.12.1(2))$
2	10	$y \neq H(0)$	Th. 3.11.3.10(9)
11	11	$n = 0$	A
6,11	12	$y = H(0)$	$= E(11, 8)$
2,6,11	13	$\perp$	$\perp I(10, 12)$
2,6	14	$n \neq 0$	$\neg I(11, 13)$
2,6	15	$\text{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17(7,14)
1,6	16	$H(\text{pred}(n)) \in M$	Th. 5.2.3.8(4,15)
1,6	17	$S_H^+(H(\text{pred}(n))) = H(\text{succ}(\text{pred}(n)))$	Th. 10.4.3.37(1, 15)
2,6	18	$n = \text{succ}(\text{pred}(n))$	Th. 10.4.2.20(7,14)
1,2,6	19	$S_H^+(H(\text{pred}(n))) = H(n)$	$= E(18, 17)$
1,2,6	20	$S_H^+(H(\text{pred}(n))) = y$	Th. 2.9.1.3(19, Th. 2.9.1.1(8))
1,2,6	21	$\exists x \in M S_H^+(x) = y$	$\exists I(\wedge I(16, 20))$
1,2,3	22	$\exists x \in M S_H^+(x) = y$	$\exists E(5, 6, 21)$

Außenfall

Th. 10.4.3.47(ii)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, y \in M \setminus \{H(0)\}, y \notin H[\mathbb{N}] \vdash \\ \exists x \in M S_H^+(x) = y$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$y \in M \setminus \{H(0)\}$	A
3	3	$y \notin H[\mathbb{N}]$	A
2	4	$y \in M$	Th. 3.12.2(2)
1,2,3	5	$S_H^+(y) = y$	Th. 10.4.3.38(1,4,3)
1,2,3	6	$\exists x \in M S_H^+(x) = y$	$\exists I(\wedge I(4, 5))$

Schluss:

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$y \in M \setminus \{H(0)\}$	A
	3	$y \in H[\mathbb{N}] \vee y \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
4	4	$y \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,4	5	$\exists x \in M S_H^+(x) = y$	Th. 10.4.3.47(i)(1,2,4)
6	6	$y \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,6	7	$\exists x \in M S_H^+(x) = y$	Th. 10.4.3.47(ii)(1,2,6)
1,2	8	$\exists x \in M S_H^+(x) = y \vee E(3, 4, 5, 6, 7)$	

□

Theorem 10.4.3.48 (Folgenverschiebung als Bijektion auf die ausgelassene Zielmenge).

Mengen: M, x, y
Funktionen: H, S_H^+

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash S_H^+: M \xrightarrow{\sim} M \setminus \{H(0)\}$$

1	1	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
1	2	$S_H^+: M \rightarrow M$	Th. 10.4.3.42(1)
3	3	$x \in M$	A
1,3	4	$S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$	Th. 10.4.3.46(1,3)
1	5	$x \in M \rightarrow S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$	$\rightarrow I(3, 4)$
1	6	$\forall x \in M S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$	$\forall I(5)$
1	7	$S_H^+: M \rightarrow M \setminus \{H(0)\}$	Th. 6.3.1.1(2,6)
1	8	$S_H^+: M \rightarrow M \setminus \{H(0)\}$	Def. 6.2.1.1(7)
9	9	$y \in M \setminus \{H(0)\}$	A
1,9	10	$\exists x \in M S_H^+(x) = y$	Th. 10.4.3.47(1,9)
1	11	$y \in M \setminus \{H(0)\} \rightarrow \exists x \in M S_H^+(x) = y$	$\rightarrow I(9, 10)$
1	12	$\forall y \in M \setminus \{H(0)\} \exists x \in M S_H^+(x) = y$	$\forall I(11)$
1	13	$S_H^+: M \rightarrow M \setminus \{H(0)\}$	Def. 7.2.1.1(8,12)
1	14	$S_H^+: M \xrightarrow{\sim} M \setminus \{H(0)\}$	Th. 8.2.1.4(7,13)

4.4 Addition

Für festes $a \in \mathbb{N}$ liefert der Dedekindsche Rekursionssatz genau eine Abbildung $G_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$G_a(0) = a, \quad G_a(\text{succ}(b)) = \text{succ}(G_a(b)).$$

In der eingeführten Schreibweise ist diese Abbildung $\text{Rec}_{a,\text{succ}}$. Ihr Wert am zweiten Argument ist die Summe.

Definition 10.4.4.1 (Addition natürlicher Zahlen).

Mengen: a, b
Funktionensymbole: $\text{succ}, \text{Rec}_{a,\text{succ}}$
Neue Symbole: $+$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a + b := \text{Rec}_{a,\text{succ}}(b)$$

Theorem 10.4.4.1 (Abgeschlossenheit der Addition).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
3		$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Ax. 10.3.2$
1,2	4	$\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b) \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.3.22(1, 3, 2)$
1,2	5	$a + b = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(b)$	$Def. 10.4.4.1(1, 2)$
1,2	6	$a + b \in \mathbb{N}$	$= E(5, 4)$

Theorem 10.4.4.2 (Nullregel der Addition rechts).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2		$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. 10.3.1$
3		$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Ax. 10.3.2$
1	4	$a + 0 = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(0)$	$Def. 10.4.4.1(1, 2)$
1	5	$\text{Rec}_{a,\text{succ}}(0) = a$	$Th. 10.4.3.23(1, 3)$
1	6	$a + 0 = a$	$Th. 2.9.1.2(4, 5)$

Theorem 10.4.4.3 (Nachfolgerregel der Addition rechts).

Mengen: a, b
Funktionensymbole: $\text{succ}, \text{Rec}_{a,\text{succ}}$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + b)$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
	3	$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Ax. 10.3.2$
2	4	$\text{succ}(b) \in \mathbb{N}$	$Ax. 10.3.4(2)$
1,2	5	$a + \text{succ}(b) = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(\text{succ}(b))$	$Def. 10.4.4.1(1,4)$
1,2	6	$\text{Rec}_{a,\text{succ}}(\text{succ}(b)) = \text{succ}(\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b))$	$Th. 10.4.3.24(1,3,2)$
1,2	7	$a + \text{succ}(b) = \text{succ}(\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b))$	$Th. 2.9.1.2(5,6)$
1,2	8	$a + b = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(b)$	$Def. 10.4.4.1(1,2)$
1,2	9	$\text{succ}(a + b) = \text{succ}(\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b))$	$= E(8)$
1,2	10	$\text{succ}(\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b)) = \text{succ}(a + b)$	$Th. 2.9.1.1(9)$
1,2	11	$a + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + b)$	$Th. 2.9.1.2(7,10)$

Theorem 10.4.4.4 (Nachfolgerabstand 1).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. 10.3.1$
1	3	$n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n + 0)$	$Th. 10.4.4.3(1,2)$
1	4	$n + 0 = n$	$Th. 10.4.4.2(1)$
1	5	$\text{succ}(n + 0) = \text{succ}(n)$	$= E(4)$
1	6	$n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n)$	$Th. 2.9.1.2(3,5)$

Definition 10.4.4.2 (Zahlzeichen 1).

Mengen: $0, 1$
Funktionensymbol: succ
Definitionsprinzip: $\text{Nachfolger von } 0$

$$1 := \text{succ}(0)$$

Theorem 10.4.4.5 (Das Zahlzeichen 1 ist natürlich).

Mengen: 1

$$1 \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 = \text{succ}(0) \text{ Def. 10.4.4.2} \\ 2 & 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. 10.3.1 \\ 3 & \text{succ}(0) \in \mathbb{N} \quad Ax. 10.3.4(2) \\ 4 & 1 \in \mathbb{N} \quad = E(1, 3) \end{array}$$

Theorem 10.4.4.6 (Eins ist nicht null).

Mengen: $0, 1$

$$1 \neq 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. 10.3.1 \\ 2 & \text{succ}(0) \neq 0 \quad Ax. 10.3.5(1) \\ 3 & 1 = \text{succ}(0) \text{ Def. 10.4.4.2} \\ 4 & 1 \neq 0 \quad = E(3, 2) \end{array}$$

Theorem 10.4.4.7 (Nachfolger als Addition von 1).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 1 = \text{succ}(0) \quad Def. 10.4.4.2 \\ 1 & 3 \quad n + 1 = n + \text{succ}(0) \quad = E(2) \\ 1 & 4 \quad n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n) \quad Th. 10.4.4.4(1) \\ 1 & 5 \quad n + 1 = \text{succ}(n) \quad Th. 2.9.1.2(3, 4) \end{array}$$

Definition 10.4.4.3 (Additiver Schritt zu a).

Mengen: a, x
Funktionensymbol: σ_a

$$\begin{array}{l} a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall x \in \mathbb{N} (\sigma_a(x) := x + a) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in \mathbb{N} & A \\
2 \ 2 \ x \in \mathbb{N} & A \\
1,2 \ 3 \ x + a \in \mathbb{N} & Th. \ 10.4.4.1(2,1) \\
1 \ 4 \ \forall x \in \mathbb{N} (x + a \in \mathbb{N}) & \forall I(\rightarrow I(2,3))
\end{array}$$

Theorem 10.4.4.8 (Additiver Schritt ist eine Abbildung).

Mengen: a
Funktionensymbol: σ_a

$$a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in \mathbb{N} & A \\
1 \ 2 \ \sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & Def. \ 10.4.4.3(1)
\end{array}$$

Theorem 10.4.4.9 (Wert des additiven Schritts).

Mengen: a, x
Funktionensymbol: σ_a

$$a \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a(x) = x + a$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in \mathbb{N} & A \\
2 \ 2 \ x \in \mathbb{N} & A \\
1 \ 3 \ \forall u \in \mathbb{N} (\sigma_a(u) = u + a) & Def. \ 10.4.4.3(1) \\
1,2 \ 4 \ \sigma_a(x) = x + a & \rightarrow E(\forall E(3), 2)
\end{array}$$

4.4.1 Nachfolger und Induktion in der Schreibweise $n + 1$

Die Gleichung $n + 1 = \text{succ}(n)$ verbindet die rekursive Konstruktion der Addition mit der üblichen arithmetischen Schreibweise. Die folgenden Sätze stellen die Nachfolgereigenschaften und die vollständige Induktion für diese Schreibweise bereit. Damit setzen spätere Induktionsbeweise bei 0 an und führen von n zu $n + 1$.

Theorem 10.4.4.10 (Addieren von 1 erhält die Natürlichkeit).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\
2 \ 1 \in \mathbb{N} & Th. \ 10.4.4.5 \\
1 \ 3 \ n + 1 \in \mathbb{N} & Th. \ 10.4.4.1(1,2)
\end{array}$$

Theorem 10.4.4.11 (Addieren von 1 ergibt keine Null).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 1 \ 2 \ n + 1 = \text{succ}(n) & Th. \ 10.4.4.7(1) \\ 1 \ 3 \ \text{succ}(n) \neq 0 & Ax. \ 10.3.5(1) \\ 1 \ 4 \ n + 1 \neq 0 & = E(2, 3) \end{array}$$

Theorem 10.4.4.12 (Injektivität des Addierens von 1).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m + 1 = n + 1 \vdash m = n$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ m \in \mathbb{N} & A \\ 2 \ 2 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 3 \ 3 \ m + 1 = n + 1 & A \\ 1 \ 4 \ m + 1 = \text{succ}(m) & Th. \ 10.4.4.7(1) \\ 2 \ 5 \ n + 1 = \text{succ}(n) & Th. \ 10.4.4.7(2) \\ 1,2,3 \ 6 \ \text{succ}(m) = \text{succ}(n) & = E(5, = E(4, 3)) \\ 1,2,3 \ 7 \ m = n & Ax. \ 10.3.7(1, 2, 6) \end{array}$$

Theorem 10.4.4.13 (Jede natürliche Nichtnullzahl hat die Form $k + 1$).

Mengen: k, n

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash \exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \ 2 \ n \neq 0 & A \\ 1,2 \ 3 \ \exists k \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(k)) & Ax. \ 10.3.6(1, 2) \\ 4 \ 4 \ k \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(k) & A \\ 4 \ 5 \ k + 1 = \text{succ}(k) & Th. \ 10.4.4.7(\wedge E1(4)) \\ 4 \ 6 \ n = k + 1 & = E(5, \wedge E2(4)) \\ 4 \ 7 \ \exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1) & \exists I(\wedge I(\wedge E1(4), 6)) \\ 1,2 \ 8 \ \exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1) & \exists E(3, 4, 7) \end{array}$$

Theorem 10.4.4.14 (Eindeutiger Vorgänger mit +1).

Mengen: j, k, n

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash \exists! k \in \mathbb{N} (n = k + 1)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \neq 0$	A
1,2	3	$\exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1)$	$Th. 10.4.4.13(1, 2)$
4	4	$k \in \mathbb{N}$	A
5	5	$n = k + 1$	A
6	6	$j \in \mathbb{N}$	A
7	7	$n = j + 1$	A
5,7	8	$k + 1 = j + 1$	$Th. 2.9.1.4(5, 7)$
4,5,6,7	9	$k = j$	$Th. 10.4.4.12(4, 6, 8)$
1,2	10	$\exists! k \in \mathbb{N} (n = k + 1)$	$\exists! I(3, 4, 5, 6, 7, 9)$

Theorem 10.4.4.15 (Schrittregel der Addition mit +1).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a + (b + 1) = (a + b) + 1$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
2	3	$b + 1 = \text{succ}(b)$	$Th. 10.4.4.7(2)$
1,2	4	$a + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + b)$	$Th. 10.4.4.3(1, 2)$
1,2	5	$a + b \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.1(1, 2)$
1,2	6	$(a + b) + 1 = \text{succ}(a + b)$	$Th. 10.4.4.7(5)$
1,2	7	$a + (b + 1) = (a + b) + 1$	$= E(6, = E(3, 4))$

Theorem 10.4.4.16 (Vollständige Induktion mit +1).

Einstelliges Prädikat: P

Mengen: x

$$P(0), \forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(x + 1))$$

$$\vdash \forall x \in \mathbb{N} P(x)$$

1	1	$P(0)$	A
---	---	--------	-----

2	2	$\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(x+1))$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	4	$P(x)$	A
2,3,4	5	$P(x+1)$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(2), 3), 4)$
3	6	$x+1 = \text{succ}(x)$	$Th. 10.4.4.7(3)$
2,3,4	7	$P(\text{succ}(x))$	$= E(6, 5)$
2,3	8	$P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))$	$\rightarrow I(4, 7)$
2	9	$\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)))$	$\forall I(\rightarrow I(3, 8))$
1,2	10	$\forall x \in \mathbb{N} P(x)$	$Ax. 10.3.8(1, 9)$

Theorem 10.4.4.17 (Induktionsregel mit $+1$).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: n, x

$$P(0), [x \in \mathbb{N}, P(x)]: P(x+1), n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$$

1	1	$P(0)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	4	$P(x)$	A
3,4	5	$P(x+1)$	$[x \in \mathbb{N}, P(x)]: P(x+1)(3, 4)$
3	6	$P(x) \rightarrow P(x+1)$	$\rightarrow I(4, 5)$
	7	$x \in \mathbb{N} \rightarrow (P(x) \rightarrow P(x+1))$	$\rightarrow I(3, 6)$
	8	$\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(x+1))$	$\forall I(7)$
1	9	$\forall x \in \mathbb{N} P(x)$	$Th. 10.4.4.16(1, 8)$
1	10	$n \in \mathbb{N} \rightarrow P(n)$	$\forall E(9)$
1,2	11	$P(n)$	$\rightarrow E(2, 10)$

Theorem 10.4.4.18 (Vollständige Induktion mit Anfang 1).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: k, n, x

$$P(1), \forall x \in \mathbb{N} (x \neq 0 \rightarrow (P(x) \rightarrow P(x+1))) \\ \vdash \forall x \in \mathbb{N} (x \neq 0 \rightarrow P(x))$$

1	1	$P(1)$	A
2	2	$\forall x \in \mathbb{N} (x \neq 0 \rightarrow (P(x) \rightarrow P(x+1)))$	A
	3	$0+1 = \text{succ}(0)$	
		$Th. 10.4.4.7(Ax. 10.3.1)$	
	4	$1 = \text{succ}(0)$	$Def. 10.4.4.2$

1	5	$P(0+1)$	$= E(3, = E(4, 1))$
6	6	$k \in \mathbb{N}$	A
7	7	$P(k+1)$	A
6	8	$k+1 \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.10(6)
6	9	$k+1 \neq 0$	<i>Th.</i> 10.4.4.11(6)
2,6	10	$P(k+1) \rightarrow P((k+1)+1)$ $\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(2), 8), 9)$	
2,6,7	11	$P((k+1)+1)$	$\rightarrow E(10, 7)$
2	12	$\forall k \in \mathbb{N} (P(k+1) \rightarrow P((k+1)+1))$ $\forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, 11)))$	
1,2	13	$\forall k \in \mathbb{N} P(k+1)$	<i>Th.</i> 10.4.4.16(5, 12)
14	14	$n \in \mathbb{N}$	A
15	15	$n \neq 0$	A
14,15	16	$\exists k \in \mathbb{N} (n = k+1)$ <i>Th.</i> 10.4.4.13(14, 15)	
17	17	$k \in \mathbb{N} \wedge n = k+1$	A
1,2,17	18	$P(k+1)$ $\rightarrow E(\forall E(13), \wedge E(17))$	
1,2,17	19	$P(n)$	$= E(\wedge E(17), 18)$
1,2,14,15	20	$P(n)$	$\exists E(16, 17, 19)$
1,2	21	$\forall n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \rightarrow P(n))$ $\forall I(\rightarrow I(14, \rightarrow I(15, 20)))$	

Theorem 10.4.4.19 (Induktionsregel mit Anfang 1).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: n, x

$$P(1), [x \in \mathbb{N}, x \neq 0, P(x)] : P(x+1) \\ , n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash P(n)$$

1	1	$P(1)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \neq 0$	A
4	4	$x \in \mathbb{N}$	A
5	5	$x \neq 0$	A
6	6	$P(x)$	A
4,5,6	7	$P(x+1)$	$[x \in \mathbb{N}, x \neq 0, P(x)] : P(x+1)(4, 5, 6)$
	8	$\forall x \in \mathbb{N} (x \neq 0 \rightarrow (P(x) \rightarrow P(x+1)))$	$\forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 7))))$
1	9	$\forall x \in \mathbb{N} (x \neq 0 \rightarrow P(x))$	<i>Th.</i> 10.4.4.18(1,8)
1,2,3	10	$P(n)$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(9), 2), 3)$

Theorem 10.4.4.20 (Rekursionsgleichung mit $n + 1$).

Mengen: M, m_0, n

Funktionensymbole: $f, \text{Rec}_{m_0, f}$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}$$

$$\vdash \text{Rec}_{m_0, f}(n + 1) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(n))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 4 \ n + 1 = \text{succ}(n) \quad \text{Th. 10.4.4.7(3)} \\ 1,2,3 & 5 \ \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(n)) \text{Th. 10.4.3.24(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 6 \ \text{Rec}_{m_0, f}(n + 1) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(n)) = E(4, 5) \end{array}$$

Theorem 10.4.4.21 (Äquivalente Rekursionsschritte).

Mengen: n

Funktionensymbole: f, G

$$\forall n \in \mathbb{N} \ G(\text{succ}(n)) = f(G(n))$$

$$\leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} \ G(n + 1) = f(G(n))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \forall n \in \mathbb{N} \ G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 3 \ n + 1 = \text{succ}(n) \quad \text{Th. 10.4.4.7(2)} \\ 1,2 & 4 \ G(n + 1) = f(G(n)) \quad = E(3, \rightarrow E(\forall E(1), 2)) \\ 1 & 5 \ \forall n \in \mathbb{N} \ G(n + 1) = f(G(n)) \quad \forall I(\rightarrow I(2, 4)) \\ 6 & 6 \ \forall n \in \mathbb{N} \ G(n + 1) = f(G(n)) \quad A \\ 7 & 7 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 7 & 8 \ n + 1 = \text{succ}(n) \quad \text{Th. 10.4.4.7(7)} \\ 6,7 & 9 \ G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \quad = E(8, \rightarrow E(\forall E(6), 7)) \\ 6 & 10 \ \forall n \in \mathbb{N} \ G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \quad \forall I(\rightarrow I(7, 9)) \\ & \quad \forall n \in \mathbb{N} \ G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \\ 11 & 11 \ \leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} \ G(n + 1) = f(G(n)) \quad \leftrightarrow I(\rightarrow I(1, 5), \rightarrow I(6, 10)) \end{array}$$

Theorem 10.4.4.22 (Rekursionssatz mit $n + 1$).

Mengen: M, m_0, n

Funktionensymbole: f, G, H

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M$$

$$\vdash \exists! G: \mathbb{N} \rightarrow M \left(G(0) = m_0 \wedge \right. \\ \left. \forall n \in \mathbb{N} \ G(n + 1) = f(G(n)) \right)$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f: M \rightarrow M$	A
1,2	3	$\text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M$	$Th. 10.4.3.21(1, 2)$
1,2	4	$\text{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	$Th. 10.4.3.23(1, 2)$
5	5	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,5	6	$\text{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(n))$	$Th. 10.4.4.20(1, 2, 5)$
1,2	7	$\forall n \in \mathbb{N} \text{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(n))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$
1,2	8	$\exists G: \mathbb{N} \rightarrow M \left(G(0) = m_0 \wedge \right.$ $\left. \forall n \in \mathbb{N} G(n+1) = f(G(n)) \right)$	$\exists I(\wedge I(3, \wedge I(4, 7)))$
9	9	$G: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
10	10	$G(0) = m_0 \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N} G(n+1) = f(G(n))$	A
11	11	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
12	12	$H(0) = m_0 \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N} H(n+1) = f(H(n))$	A
10	13	$\forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n))$	$Th. 10.4.4.21(\wedge E2(10))$
12	14	$\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n))$	$Th. 10.4.4.21(\wedge E2(12))$
9,10,11,12	15	$G = H$	$Th. 10.4.3.18(9, 11, \wedge E1(10), \wedge E1(12), 13, 14)$
1,2	16	$\exists! G: \mathbb{N} \rightarrow M \left(G(0) = m_0 \wedge \right.$ $\left. \forall n \in \mathbb{N} G(n+1) = f(G(n)) \right)$	$\exists! I(8, 9, 10, 11, 12, 15)$

4.4.2 Arithmetische Fassungen der Nachfolgerwerkzeuge

Der additive Schritt σ_1 ist die durch $x \mapsto x + 1$ definierte Funktion. Die folgenden kurzen Brücken übertragen auch die mengentheoretischen Nachfolgerwerkzeuge in die arithmetische Schreibweise. Danach werden diese Fassungen unmittelbar verwendet.

Theorem 10.4.4.23 (Null ist keine um eins erhöhte natürliche Zahl).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \neq n + 1$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$n + 1 \neq 0$	$Th. 10.4.4.11(1)$
3	3	$0 = n + 1$	A
3	4	$n + 1 = 0$	$Th. 2.9.1.1(3)$

$$\begin{array}{l} 1,3 \ 5 \ \perp \qquad \perp I(2,4) \\ 1 \ 6 \ 0 \neq n+1 \ \neg I(3,5) \end{array}$$

Theorem 10.4.4.24 (Addieren von eins erhält Verschiedenheit).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \neq n \vdash m+1 \neq n+1$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ m \in \mathbb{N} \qquad A \\ 2 \ 2 \ n \in \mathbb{N} \qquad A \\ 3 \ 3 \ m \neq n \qquad A \\ 4 \ 4 \ m+1 = n+1 \ A \\ 1,2,4 \ 5 \ m = n \qquad Th. \ 10.4.4.12(1,2,4) \\ 1,2,3,4 \ 6 \ \perp \qquad \perp I(3,5) \\ 1,2,3 \ 7 \ m+1 \neq n+1 \ \neg I(4,6) \end{array}$$

Theorem 10.4.4.25 (Addieren von eins als Funktion).

Funktion: σ_1

$$\sigma_1: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \in \mathbb{N} \qquad Th. \ 10.4.4.5 \\ 2 \ \sigma_1: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \ Th. \ 10.4.4.8(1) \end{array}$$

Theorem 10.4.4.26 (Wert des Addierens von eins).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \sigma_1(n) = n+1$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} \qquad A \\ 2 \ 1 \in \mathbb{N} \qquad Th. \ 10.4.4.5 \\ 1 \ 3 \ \sigma_1(n) = n+1 \ Th. \ 10.4.4.9(2,1) \end{array}$$

Theorem 10.4.4.27 (Übergang zur arithmetischen Nachfolgerfunktion).

Funktionen: σ_1, succ

$$\sigma_1 = \text{succ}$$

1	$\sigma_1: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.25
2	$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 10.3.2
3	$3 \ n \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
3	$4 \ \sigma_1(n) = n + 1$	<i>Th.</i> 10.4.4.26(3)
3	$5 \ n + 1 = \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 10.4.4.7(3)
3	$6 \ \sigma_1(n) = \text{succ}(n)$	<i>Tr.</i> (4, 5)
7	$\forall n \in \mathbb{N} (\sigma_1(n) = \text{succ}(n))$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$
8	$\sigma_1 = \text{succ}$	<i>Th.</i> 5.2.3.16(1, 2, 7)

Theorem 10.4.4.28 (Addieren von eins bildet bijektiv auf die Nicht-nullzahlen ab).

Funktion: σ_1

$$\sigma_1: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

1	$\sigma_1 = \text{succ}$	<i>Th.</i> 10.4.4.27
2	$\text{succ}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	<i>Th.</i> 10.4.2.14
3	$\sigma_1: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	$= E(1, 2)$

Theorem 10.4.4.29 (Universeller Abschluss unter Addition von eins).

Mengen: n

$$\forall n \in \mathbb{N} (n + 1 \in \mathbb{N})$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
1	2	$n + 1 \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.10(1)
3		$\forall n \in \mathbb{N} (n + 1 \in \mathbb{N})$	$\forall I(\rightarrow I(1, 2))$

Theorem 10.4.4.30 (Eindeutige arithmetische Vorstufe auf dem Nichtnullträger).

Mengen: n, k

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \exists! k \in \mathbb{N} (n = k + 1)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} & A \\
1 \ 2 \ n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0 & Th. \ 10.4.2.11(1) \\
1 \ 3 \ \exists! k \in \mathbb{N} (n = k + 1) & Th. \ 10.4.4.14(\wedge E1(2), \wedge E2(2))
\end{array}$$

Theorem 10.4.4.31 (Addition als Rekursion mit dem additiven Schritt).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a + b = \text{Rec}_{a, \sigma_1}(b)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in \mathbb{N} & A \\
2 \ 2 \ b \in \mathbb{N} & A \\
1,2 \ 3 \ a + b = \text{Rec}_{a, \text{succ}}(b) & Def. \ 10.4.4.1(1, 2) \\
4 \ \sigma_1 = \text{succ} & Th. \ 10.4.4.27 \\
1,2 \ 5 \ a + b = \text{Rec}_{a, \sigma_1}(b) & = E(4, 3)
\end{array}$$

Theorem 10.4.4.32 (Mengenform der Addition von eins).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = n \cup \{n\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\
1 \ 2 \ n + 1 = \text{succ}(n) & Th. \ 10.4.4.7(1) \\
1 \ 3 \ \text{succ}(n) = n \cup \{n\} & Th. \ 10.2.4.6(1) \\
1 \ 4 \ n + 1 = n \cup \{n\} & Tr.(2, 3)
\end{array}$$

Theorem 10.4.4.33 (Eine natürliche Zahl liegt im additiv erweiterten Träger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq n + 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\
1 \ 2 \ n + 1 = n \cup \{n\} & Th. \ 10.4.4.32(1) \\
3 \ n \subseteq n \cup \{n\} & Th. \ 3.13.3.51 \\
1 \ 4 \ n \subseteq n + 1 & = E(2, 3)
\end{array}$$

Theorem 10.4.4.34 (Der neue Endpunkt gehört zum additiv erweiterten Träger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in n + 1$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \{n\} \quad Th. \ 3.11.3.8 \\ 3 & 3 \ n \in n \cup \{n\} \quad Th. \ 3.13.3.2(2) \\ 1 & 4 \ n + 1 = n \cup \{n\} \quad Th. \ 10.4.4.32(1) \\ 1 & 5 \ n \in n + 1 \quad = E(4, 3) \end{array}$$

Theorem 10.4.4.35 (Elemente eines additiv erweiterten Trägers).

Mengen: n, x

$$n \in \mathbb{N}, x \in n + 1 \vdash x \in n \vee x = n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ x \in n + 1 \quad A \\ 1 & 3 \ n + 1 = n \cup \{n\} \quad Th. \ 10.4.4.32(1) \\ 1,2 & 4 \ x \in n \cup \{n\} \quad = E(3, 2) \\ 1,2 & 5 \ x \in n \vee x = n \quad Th. \ 3.13.3.11(4) \end{array}$$

Theorem 10.4.4.36 (Entfernen des neuen Endpunkts aus einem Elementkriterium).

Mengen: n, z

$$n \in \mathbb{N}, z \in n + 1, z \neq n \vdash z \in n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ z \in n + 1 \quad A \\ 3 & 3 \ z \neq n \quad A \\ 1,2 & 4 \ z \in n \vee z = n \quad Th. \ 10.4.4.35(1, 2) \\ 1,2,3 & 5 \ z \in n \quad Th. \ 2.2.7.10(4, 3) \end{array}$$

Theorem 10.4.4.37 (Teilmengen eines additiv erweiterten Trägers ohne Endpunkt).

Mengen: n, B

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq n+1, n \notin B \vdash B \subseteq n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ B \subseteq n+1 \quad A \\ 3 & 3 \ n \notin B \quad A \\ 1 & 4 \ n+1 = \text{succ}(n) \quad \text{Th. 10.4.4.7(1)} \\ 1,2 & 5 \ B \subseteq \text{succ}(n) \quad = E(4, 2) \\ 1,2,3 & 6 \ B \subseteq n \quad \text{Th. 10.2.4.9(1, 5, 3)} \end{array}$$

Theorem 10.4.4.38 (Teilmengen eines additiv erweiterten Trägers mit Endpunkt).

Mengen: n, B

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq n+1, n \in B \vdash B = (B \cap n) \cup \{n\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ B \subseteq n+1 \quad A \\ 3 & 3 \ n \in B \quad A \\ 1 & 4 \ n+1 = \text{succ}(n) \quad \text{Th. 10.4.4.7(1)} \\ 1,2 & 5 \ B \subseteq \text{succ}(n) \quad = E(4, 2) \\ 1,2,3 & 6 \ B = (B \cap n) \cup \{n\} \quad \text{Th. 10.2.4.10(1, 5, 3)} \end{array}$$

4.4.3 Rechengesetze der Addition

Theorem 10.4.4.39 (Nullregel der Addition links).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.4.39(i)

$$0 + 0 = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.1} \\ 2 \ 0 + 0 = 0 & \text{Th. 10.4.4.2(1)} \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 10.4.4.39(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \ 0 + n = n \vdash 0 + (n + 1) = (n + 1)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \ 2 \ 0 + n = n & A \\ \quad 3 \ 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.1} \\ 1 \ 4 \ 0 + (n + 1) = ((0 + n) + 1) & \text{Th. 10.4.4.15(3,1)} \\ 2 \ 5 \ ((0 + n) + 1) = (n + 1) & = E(2) \\ 1,2 \ 6 \ 0 + (n + 1) = (n + 1) & \text{Th. 2.9.1.2(4,5)} \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 1 \ 2 \ 0 + n = n & \text{Th. 10.4.4.17(IA,IS,1)} \end{array}$$

□

Theorem 10.4.4.40 (Nachfolgerregel der Addition links).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, \ b \in \mathbb{N} \vdash (a + 1) + b = (a + b + 1)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.4.40(i)

$$a \in \mathbb{N} \vdash (a + 1) + 0 = (a + 0 + 1)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in \mathbb{N} & A \\ 1 \ 2 \ (a + 1) \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.10(1)} \\ 1 \ 3 \ (a + 1) + 0 = (a + 1) & \text{Th. 10.4.4.2(2)} \\ 1 \ 4 \ a + 0 = a & \text{Th. 10.4.4.2(1)} \\ 1 \ 5 \ (a + 0 + 1) = (a + 1) & = E(4) \\ 1 \ 6 \ (a + 1) = (a + 0 + 1) & \text{Th. 2.9.1.1(5)} \\ 1 \ 7 \ (a + 1) + 0 = (a + 0 + 1) & \text{Th. 2.9.1.2(3,6)} \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 10.4.4.40(ii)

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, (a+1) + b = (a+b+1) \vdash (a+1) + (b+1) = (a+(b+1)+1)$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ (a+1) + b = (a+b+1)$	A
1	$4 \ (a+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2	$5 \ (a+1) + (b+1) = ((a+1)+b+1)$	Th. 10.4.4.15(4,2)
3	$6 \ ((a+1)+b+1) = ((a+b+1)+1)$	$= E(3)$
1,2,3	$7 \ (a+1) + (b+1) = ((a+b+1)+1)$	Th. 2.9.1.2(5,6)
1,2	$8 \ a + (b+1) = (a+b+1)$	Th. 10.4.4.15(1,2)
1,2	$9 \ (a+(b+1)+1) = ((a+b+1)+1)$	$= E(8)$
1,2	$10 \ ((a+b+1)+1) = (a+(b+1)+1)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	$11 \ (a+1) + (b+1) = (a+(b+1)+1)$	Th. 2.9.1.2(7,10)

Induktionsschluss:

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ (a+1) + b = (a+b+1)$	Th. 10.4.4.17(IA,IS,2,1)

□

Theorem 10.4.4.41 (Assoziativität der Addition).

Mengen: a, b, c

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash (a+b) + c = a + (b+c)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.4.41(i)

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash (a+b) + 0 = a + (b+0)$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1,2)
1,2	$4 \ (a+b) + 0 = a + b$	Th. 10.4.4.2(3)
2	$5 \ b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(2)
2	$6 \ a + (b+0) = a + b$	$= E(5)$
2	$7 \ a + b = a + (b+0)$	Th. 2.9.1.1(6)

$$1,2 \quad 8 \quad (a+b)+0 = a+(b+0) \text{ Th. 2.9.1.2(4,7)}$$

Induktionsschritt

Th. 10.4.4.41(ii)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, \quad (a+b)+c = a+(b+c) \vdash (a+b)+(c+1) = a+(b+(c+1))$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \quad a \in \mathbb{N} \quad A \\
 2 & 2 \quad b \in \mathbb{N} \quad A \\
 3 & 3 \quad c \in \mathbb{N} \quad A \\
 4 & 4 \quad (a+b)+c = a+(b+c) \quad A \\
 1,2 & 5 \quad a+b \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1,2)} \\
 1,2,3 & 6 \quad (a+b)+(c+1) = (((a+b)+c)+1) \quad \text{Th. 10.4.4.15(5,3)} \\
 4 & 7 \quad (((a+b)+c)+1) = ((a+(b+c))+1) = E(4) \\
 1,2,3,4 & 8 \quad (a+b)+(c+1) = ((a+(b+c))+1) \quad \text{Th. 2.9.1.2(6,7)} \\
 2,3 & 9 \quad b+(c+1) = ((b+c)+1) \quad \text{Th. 10.4.4.15(2,3)} \\
 2,3 & 10 \quad b+c \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(2,3)} \\
 1,2,3 & 11 \quad a+(b+(c+1)) = a+((b+c)+1) = E(9) \\
 1,2,3 & 12 \quad a+((b+c)+1) = ((a+(b+c))+1) \quad \text{Th. 10.4.4.15(1,10)} \\
 1,2,3 & 13 \quad a+(b+(c+1)) = ((a+(b+c))+1) \quad \text{Th. 2.9.1.2(11,12)} \\
 1,2,3 & 14 \quad ((a+(b+c))+1) = a+(b+(c+1)) \quad \text{Th. 2.9.1.1(13)} \\
 1,2,3,4 & 15 \quad (a+b)+(c+1) = a+(b+(c+1)) \quad \text{Th. 2.9.1.2(8,14)}
 \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \quad a \in \mathbb{N} \quad A \\
 2 & 2 \quad b \in \mathbb{N} \quad A \\
 3 & 3 \quad c \in \mathbb{N} \quad A \\
 1,2,3 & 4 \quad (a+b)+c = a+(b+c) \text{ Th. 10.4.4.17(IA,IS,3,1,2)}
 \end{array}$$

□

Theorem 10.4.4.42 (Kommutativität der Addition).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, \quad b \in \mathbb{N} \vdash a+b = b+a$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.4.42(i)

$$a \in \mathbb{N} \vdash a+0 = 0+a$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \ a + 0 = a \quad \text{Th. 10.4.4.2(1)} \\
1 & 3 \ 0 + a = a \quad \text{Th. 10.4.4.39(1)} \\
1 & 4 \ a = 0 + a \quad \text{Th. 2.9.1.1(3)} \\
1 & 5 \ a + 0 = 0 + a \quad \text{Th. 2.9.1.2(2,4)}
\end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 10.4.4.42(ii)

$$a, b \in \mathbb{N}, \ a + b = b + a \vdash a + (b + 1) = (b + 1) + a$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ a + b = b + a \quad A \\
1,2 & 4 \ a + (b + 1) = ((a + b) + 1) \quad \text{Th. 10.4.4.15(1,2)} \\
3 & 5 \ ((a + b) + 1) = ((b + a) + 1) = E(3) \\
1,2 & 6 \ (b + 1) + a = ((b + a) + 1) \quad \text{Th. 10.4.4.40(2,1)} \\
1,2 & 7 \ ((b + a) + 1) = (b + 1) + a \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\
1,2,3 & 8 \ a + (b + 1) = (b + 1) + a \quad \text{Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(4,5),7)}
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \ a + b = b + a \quad \text{Th. 10.4.4.17(IA,IS,2,1)}
\end{array}$$

□

Theorem 10.4.4.43 (Dreigliedriges Vertauschungsgesetz der Addition).

Mengen: a, b, c

$$a \in \mathbb{N}, \ b \in \mathbb{N}, \ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = (a + c) + b$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ c \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2,3 & 4 \ (a + b) + c = a + (b + c) \quad \text{Th. 10.4.4.41(1,2,3)} \\
2,3 & 5 \ b + c = c + b \quad \text{Th. 10.4.4.42(2,3)} \\
1,2,3 & 6 \ a + (b + c) = a + (c + b) = E(5) \\
1,2,3 & 7 \ (a + c) + b = a + (c + b) \quad \text{Th. 10.4.4.41(1,3,2)} \\
1,2,3 & 8 \ a + (c + b) = (a + c) + b \quad \text{Th. 2.9.1.1(7)}
\end{array}$$

$$1,2,3 \quad 9 \quad (a+b)+c = (a+c)+b \text{ Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(4,6),8)}$$

Theorem 10.4.4.44 (Viergliedriges Vertauschungsgesetz der Addition).

Mengen: a, b, c, d

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}, d \in \mathbb{N} \vdash (a+b) + (c+d) = (a+c) + (b+d)$$

$$1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{N} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{N} \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad c \in \mathbb{N} \quad A$$

$$4 \quad 4 \quad d \in \mathbb{N} \quad A$$

$$1,2,3,4 \quad 5 \quad (a+b) + (c+d) = ((a+b) + c) + d$$

$$\text{Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.41(Th. 10.4.4.1(1,2),3,4))}$$

$$1,2,3 \quad 6 \quad (a+b) + c = (a+c) + b$$

$$\text{Th. 10.4.4.43(1,2,3)}$$

$$1,2,3,4 \quad 7 \quad ((a+b) + c) + d = ((a+c) + b) + d = E(6)$$

$$1,2,3,4 \quad 8 \quad ((a+c) + b) + d = (a+c) + (b+d)$$

$$\text{Th. 10.4.4.41(Th. 10.4.4.1(1,3),2,4)}$$

$$1,2,3,4 \quad 9 \quad (a+b) + (c+d) = (a+c) + (b+d)$$

$$\text{Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(5,7),8)}$$

Theorem 10.4.4.45 (Nichtnullsummand auf der linken Seite).

Mengen: k, r, s

$$r, s \in \mathbb{N}, r \neq 0 \vdash r + s \neq 0$$

$$1 \quad 1 \quad r \in \mathbb{N} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad s \in \mathbb{N} \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad r \neq 0 \quad A$$

$$1,3 \quad 4 \quad \exists k \in \mathbb{N} (r = (k+1)) \quad \text{Th. 10.4.4.13(1,3)}$$

$$5 \quad 5 \quad k \in \mathbb{N} \wedge r = (k+1) \quad A$$

$$2,5 \quad 6 \quad k + s \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1}(\wedge E1(5),2)$$

$$2,5 \quad 7 \quad (k+1) + s = (k+s+1) \quad \text{Th. 10.4.4.40}(\wedge E1(5),2)$$

$$2,5 \quad 8 \quad r + s = (k+s+1) \quad = E(\wedge E2(5),7)$$

$$2,5 \quad 9 \quad (k+s+1) \neq 0 \quad \text{Th. 10.4.4.11(6)}$$

$$2,5 \quad 10 \quad r + s \neq 0 \quad = E(8,9)$$

$$1,2,3 \quad 11 \quad r + s \neq 0 \quad \exists E(4,5,10)$$

Theorem 10.4.4.46 (Nichtnullsummand auf der rechten Seite).

Mengen: r, s

$$r, s \in \mathbb{N}, s \neq 0 \vdash r + s \neq 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ r \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ s \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ s \neq 0 \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ s + r \neq 0 \quad Th. \ 10.4.4.45(2, 1, 3) \\ 1,2 & 5 \ r + s = s + r \quad Th. \ 10.4.4.42(1, 2) \\ 1,2,3 & 6 \ r + s \neq 0 \quad = E(5, 4) \end{array}$$

Da pred genau auf den von 0 verschiedenen natürlichen Zahlen definiert ist, führen wir nur die dort benötigte Minus-eins-Schreibweise ein. Eine allgemeine Subtraktion auf $\mathbb{N}$ ist damit nicht gemeint.

Definition 10.4.4.4 (Minus-eins-Schreibweise für positive natürliche Zahlen).

Mengen: n
Funktionensymbol: pred
Neue Schreibweise: $n - 1$

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash n - 1 := \text{pred}(n)$$

Theorem 10.4.4.47 (Abziehen von 1 erhält die Natürlichkeit).

Mengen: n
Funktionensymbol: pred

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash n - 1 \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \neq 0 \quad A \\ 1,2 & 3 \ \text{pred}(n) \in \mathbb{N} \quad Th. \ 10.4.2.17(1, 2) \\ 1,2 & 4 \ n - 1 = \text{pred}(n) \quad Def. \ 10.4.4.4(1, 2) \\ 1,2 & 5 \ n - 1 \in \mathbb{N} \quad = E(4, 3) \end{array}$$

Theorem 10.4.4.48 (Abziehen und anschließendes Addieren von 1).

Mengen: n
Funktionensymbole: pred, succ

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash (n - 1) + 1 = n$$

1 1	$n \in \mathbb{N}$	A
2 2	$n \neq 0$	A
1,2 3	$n - 1 \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.47(1, 2)
1,2 4	$n - 1 = \text{pred}(n)$	<i>Def.</i> 10.4.4.4(1, 2)
1,2 5	$(n - 1) + 1 = \text{succ}(n - 1)$	<i>Th.</i> 10.4.4.7(3)
1,2 6	$\text{succ}(n - 1) = \text{succ}(\text{pred}(n)) = E(4)$	
1,2 7	$n = \text{succ}(\text{pred}(n))$	<i>Th.</i> 10.4.2.20(1, 2)
1,2 8	$\text{succ}(\text{pred}(n)) = n$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(7)
1,2 9	$(n - 1) + 1 = n$	<i>Tr.</i> (5, 6, 8)

Theorem 10.4.4.49 (Umkehrung des Addierens von 1).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash (n + 1) - 1 = n$$

1 1	$n \in \mathbb{N}$	A
1 2	$n + 1 \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.10(1)
1 3	$n + 1 \neq 0$	<i>Th.</i> 10.4.4.11(1)
1 4	$(n + 1) - 1 = \text{pred}(n + 1)$	<i>Def.</i> 10.4.4.4(2, 3)
1 5	$n + 1 = \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 10.4.4.7(1)
1 6	$\text{pred}(\text{succ}(n)) = n$	<i>Th.</i> 10.4.2.18(1)
1 7	$\text{pred}(n + 1) = n$	$= E(5, 6)$
1 8	$(n + 1) - 1 = n$	<i>Tr.</i> (4, 7)

Theorem 10.4.4.50 (Natürlichkeit der Minus-eins-Schreibweise auf ihrem Träger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash n - 1 \in \mathbb{N}$$

1 1	$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
1 2	$n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	<i>Th.</i> 10.4.2.11(1)
1 3	$n - 1 \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.47($\wedge E1(2)$, $\wedge E2(2)$)

Theorem 10.4.4.51 (Abziehen und Addieren von eins auf dem Nicht-nullträger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash (n - 1) + 1 = n$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad A \\
1 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0 \quad Th. \ 10.4.2.11(1) \\
1 & 3 \quad (n-1) + 1 = n \quad Th. \ 10.4.4.48(\wedge E1(2), \wedge E2(2))
\end{array}$$

Theorem 10.4.4.52 (Eine Nichtnullzahl wird aus ihrer Minus-eins-Stufe erzeugt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}, \ n \neq 0 \vdash n = (n-1) + 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad n \neq 0 \quad A \\
1,2 & 3 \quad (n-1) + 1 = n \quad Th. \ 10.4.4.48(1,2) \\
1,2 & 4 \quad n = (n-1) + 1 \quad Th. \ 2.9.1.1(3)
\end{array}$$

Theorem 10.4.4.53 (Eine Minus-eins-Gleichung rekonstruiert die Nichtnullzahl).

Mengen: k, n

$$k \in \mathbb{N}, \ k \neq 0, \ k-1 = n \vdash k = n+1$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad k \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad k \neq 0 \quad A \\
3 & 3 \quad k-1 = n \quad A \\
1,2 & 4 \quad k-1 \in \mathbb{N} \quad Th. \ 10.4.4.47(1,2) \\
1,2,3 & 5 \quad n \in \mathbb{N} \quad = E(3,4) \\
1,2 & 6 \quad k = (k-1) + 1 \quad Th. \ 10.4.4.52(1,2) \\
1,2,3 & 7 \quad k = n+1 \quad = E(3,6)
\end{array}$$

Theorem 10.4.4.54 (Rekursionsgleichung an einer Nichtnullstelle).

Mengen: M, m_0, n

Funktionen: $f, \text{Rec}_{m_0, f}$

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N}, \ n \neq 0 \vdash \\
\text{Rec}_{m_0, f}(n) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(n-1))
\end{array}$$

Die Minus-eins-Stufe ist natürlich. Die Schrittgleichung an dieser Stelle liefert daher unmittelbar den Wert an der ursprünglichen Stelle.

1	1	$m_0 \in M$	A	
2	2	$f: M \rightarrow M$	A	
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A	
4	4	$n \neq 0$	A	
3,4	5	$n - 1 \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.47(3, 4)$	
3,4	6	$(n - 1) + 1 = n$	$Th. 10.4.4.48(3, 4)$	
1,2,3,4	7	$Rec_{m_0, f}((n - 1) + 1) = f(Rec_{m_0, f}(n - 1))$		$Th. 10.4.4.20(1, 2, 5)$
1,2,3,4	8	$Rec_{m_0, f}(n) = f(Rec_{m_0, f}(n - 1)) = E(6, 7)$		

4.5 Natürliche Ordnung

Die zuvor aus der von-Neumann-Konstruktion gewonnene Ordnung auf $\mathbb{N}$ lässt sich äquivalent durch additive Abstände beschreiben. Diese additive Charakterisierung führt keinen zweiten Ordnungsoperator ein. Positive additive Abstände werden im Folgenden durch $k + 1$ dargestellt.

Definition 10.4.5.1 (Strikter Ordnungsoperator der natürlichen Zahlen).

Mengen: m, n
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m <_{\mathbb{N}} n := m \in n$$

Definition 10.4.5.2 (Ordnungsoperator der natürlichen Zahlen).

Mengen: m, n
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n := m \subseteq n$$

Definition 10.4.5.3 (Notation der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}, <$
Neue Symbole: $<$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m < n := m <_{\mathbb{N}} n$$

Definition 10.4.5.4 (Notation der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}, \leq$
Neue Symbole: $\leq$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n := m \leq_{\mathbb{N}} n$$

Bei festem Träger $\mathbb{N}$ verwenden wir im Folgenden durchgehend die kurzen Infixschreibweisen $m < n$ und $m \leq n$.

Theorem 10.4.5.1 (Mitgliedschaft natürlicher Zahlen liefert Teilmengeninklusion).

Mengen: m, n
Beweisprinzip: Induktion über n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \in n \vdash m \subseteq n$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.5.1(i)

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \in 0 \rightarrow m \subseteq 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad m \in 0 & A \\ 3 \quad 0 = \emptyset & \text{Def. 10.2.6.1} \\ 2 \quad m \in \emptyset & = E(3, 2) \\ 5 \quad m \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\ 2 \quad 6 \perp & \perp I(4, 5) \\ 1,2 \quad m \subseteq 0 & \neg E(6) \\ 1 \quad m \in 0 \rightarrow m \subseteq 0 & I(2, 7) \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 10.4.5.1(ii)

$$\begin{array}{l} m, n \in \mathbb{N}, (m \in n \rightarrow m \subseteq n) \vdash \\ m \in (n+1) \rightarrow m \subseteq (n+1) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad m \in n \rightarrow m \subseteq n & A \\ 4 \quad m \in (n+1) & A \\ 2,4 \quad m \in n \vee m = n & \text{Th. 10.4.4.35(2,4)} \\ 2 \quad n \subseteq (n+1) & \text{Th. 10.4.4.33(2)} \\ 7 \quad m \in n & A \end{array}$$

3,7	$8\ m \subseteq n$	$\rightarrow E(3, 7)$
2,3,7	$9\ m \subseteq (n+1)$	Th. 3.5.3.6(8,6)
10	$10\ m = n$	A
10	$11\ m \subseteq n$	Th. 3.5.3.3(10)
2,10	$12\ m \subseteq (n+1)$	Th. 3.5.3.6(11,6)
2,3,4	$13\ m \subseteq (n+1)$	$\vee E(5, 7, 9, 10, 12)$
1,2,3	$14\ m \in (n+1) \rightarrow m \subseteq (n+1)$	$\rightarrow I(4, 13)$
2	$15\ n+1 = (n+1)$	$= I$
1,2,3	$16\ m \in (n+1) \rightarrow m \subseteq (n+1)$	$= E(15, 14)$

Induktionsschluss:

1	$1\ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3\ m \in n$	A
1,2	$4\ m \in n \rightarrow m \subseteq n$	Th. 10.4.4.17 (IA,IS,2,1)
1,2,3	$5\ m \subseteq n$	$\rightarrow E(4, 3)$

□

Theorem 10.4.5.2 (Nachfolger eines natürlichen Elements liegt als Teilmenge im Träger).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \in n \vdash (m+1) \subseteq n$$

1	$1\ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3\ m \in n$	A
1,2,3	$4\ m \subseteq n$	Th. 10.4.5.1(1, 2, 3)
3	$5\ \{m\} \subseteq n$	Th. 3.11.3.15(3)
1,2,3	$6\ m \cup \{m\} \subseteq n$	Th. 3.13.3.53(4, 5)
1	$7\ (m+1) = m \cup \{m\}$	Th. 10.4.4.32(1)
1,2,3	$8\ (m+1) \subseteq n$	$= E(7, 6)$

Theorem 10.4.5.3 (Linker Summand als Teilmenge der Summe).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \subseteq a + b$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.5.3(i)

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \subseteq a + 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ a + 0 = a \text{ Th. 10.4.4.2(1)} \\ 1 & 3 \ a = a + 0 \text{ Th. 2.9.1.1(2)} \\ 1 & 4 \ a \subseteq a + 0 \text{ Th. 3.5.3.3(3)} \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 10.4.5.3(ii)

$$a, b \in \mathbb{N}, \ a \subseteq a + b \vdash a \subseteq a + (b + 1)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ a \subseteq a + b \quad A \\ 1,2 & 4 \ a + b \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1,2)} \\ 1,2 & 5 \ a + b \subseteq (a + b + 1) \quad \text{Th. 10.4.4.33(4)} \\ 1,2,3 & 6 \ a \subseteq (a + b + 1) \quad \text{Th. 3.5.3.6(3,5)} \\ 1,2 & 7 \ a + (b + 1) = (a + b + 1) \text{ Th. 10.4.4.15(1,2)} \\ 1,2 & 8 \ (a + b + 1) = a + (b + 1) \text{ Th. 2.9.1.1(7)} \\ 1,2,3 & 9 \ a \subseteq a + (b + 1) \quad = E(8, 6) \\ 2 & 10 \ b + 1 = (b + 1) \quad = I \\ 1,2,3 & 11 \ a \subseteq a + (b + 1) \quad = E(10, 9) \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ a \subseteq a + b \text{ Th. 10.4.4.17} \\ & \quad \quad \quad \text{(IA,IS,2,1)} \end{array}$$

□

Theorem 10.4.5.4 (Additive Charakterisierung des natürlichen Ordnungsoperators).

Mengen: k, m, n
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$
Beweisprinzip: Induktion über n

$$m \in \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.5.4(i)

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} 0 \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0)$$

1	$m \in \mathbb{N}$	A
	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3	$m \leq_{\mathbb{N}} 0$	A
1,3	$m \subseteq 0$	Def. 10.4.5.2(1,2,3)
1,3	$m = \emptyset$	Th. 3.6.3.3(4)
	$0 = \emptyset$	Def. 10.2.6.1
	$0 = 0$	Th. 2.9.1.1(6)
1,3	$m = 0$	Th. 2.9.1.2(5,7)
1	$m + 0 = m$	Th. 10.4.4.2(1)
1,3	$m + 0 = 0$	Th. 2.9.1.2(9,8)
1,3	$\exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0)$	$\exists I(\wedge I(2, 10))$
1	$m \leq_{\mathbb{N}} 0 \rightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0) \rightarrow I(3, 11)$	
13	$\exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0)$	A
14	$k \in \mathbb{N} \wedge m + k = 0$	A
14	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(14)$
14	$m + k = 0$	$\wedge E2(14)$
1,14	$m \subseteq m + k$	Th. 10.4.5.3(1,15)
1,14	$m \subseteq 0$	$= E(16, 17)$
1,14	$m \leq_{\mathbb{N}} 0$	Def. 10.4.5.2(1,2,18)
1,13	$m \leq_{\mathbb{N}} 0$	$\exists E(13, 14, 19)$
1	$\exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0) \rightarrow m \leq_{\mathbb{N}} 0 \rightarrow I(13, 20)$	
1	$m \leq_{\mathbb{N}} 0 \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0) \leftrightarrow I(12, 21)$	

Induktionsschritt

Th. 10.4.5.4(ii)

$$m, n \in \mathbb{N}, (m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)) \vdash \\ m \leq_{\mathbb{N}} (n + 1) \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = (n + 1))$$

1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	$m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	A
2	$(n + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
5	$m \leq_{\mathbb{N}} (n + 1)$	A
1,2,5	$m \subseteq (n + 1)$	Def. 10.4.5.2(1,4,5)
	$n \in m \vee n \notin m$	Th. 2.1.7.1
8	$n \in m$	A
1,2,8	$n \subseteq m$	Th. 10.4.5.1(2,1,8)

8	$10 \{n\} \subseteq m$	Th. 3.11.3.15(8)
1,2,8	$11 n \cup \{n\} \subseteq m$	Th. 3.13.3.53(9,10)
2	$12 (n+1) = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32(2)
1,2,8	$13 (n+1) \subseteq m$	$= E(12, 11)$
1,2,5,8	$14 m = (n+1)$	Th. 3.5.3.5(6,13)
1	$15 m + 0 = m$	Th. 10.4.4.2(1)
1,2,5,8	$16 m + 0 = (n+1)$	Th. 2.9.1.2(15,14)
1,2,5,8	$17 0 \in \mathbb{N} \wedge m + 0 = (n+1)$	$\wedge I(Ax. 10.3.1, 16)$
1,2,5,8	$18 \exists k \in \mathbb{N} (m + k = (n+1))$	$\exists I(17)$
19	$19 n \notin m$	A
1,2,5,19	$20 m \subseteq n$	Th. 10.4.4.37(2,6,19)
1,2,5,19	$21 m \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.2(1,2,20)
1,2,3,5,19	$22 \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	Th. 2.2.4.1(3,21)
23	$23 k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
23	$24 k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(23)$
23	$25 m + k = n$	$\wedge E2(23)$
23	$26 (k+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(24)
1,23	$27 m + (k+1) = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.15(1,24)
23	$28 (m + k + 1) = (n+1)$	$= E(25)$
1,23	$29 m + (k+1) = (n+1)$	Th. 2.9.1.2(27,28)
1,23	$30 (k+1) \in \mathbb{N} \wedge m + (k+1) = (n+1)$	$\wedge I(26, 29)$
1,23	$31 \exists k \in \mathbb{N} (m + k = (n+1))$	$\exists I(30)$
1,2,3,5,19	$32 \exists k \in \mathbb{N} (m + k = (n+1))$	$\exists E(22, 23, 31)$
1,2,3,5	$33 \exists k \in \mathbb{N} (m + k = (n+1))$	$\vee E(7, 8, 18, 19, 32)$
1,2,3	$34 m \leq_{\mathbb{N}} (n+1) \rightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = (n+1)) \rightarrow I(5, 33)$	
35	$35 \exists k \in \mathbb{N} (m + k = (n+1))$	A
36	$36 k \in \mathbb{N} \wedge m + k = (n+1)$	A
36	$37 k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(36)$
36	$38 m + k = (n+1)$	$\wedge E2(36)$
1,36	$39 m \subseteq m + k$	Th. 10.4.5.3(1,37)
1,36	$40 m \subseteq (n+1)$	$= E(38, 39)$
1,2,36	$41 m \leq_{\mathbb{N}} (n+1)$	Def. 10.4.5.2(1,4,40)
1,2,35	$42 m \leq_{\mathbb{N}} (n+1)$	$\exists E(35, 36, 41)$
1,2,3	$43 \exists k \in \mathbb{N} (m + k = (n+1)) \rightarrow m \leq_{\mathbb{N}} (n+1) \rightarrow I(35, 42)$	
1,2,3	$44 m \leq_{\mathbb{N}} (n+1) \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = (n+1)) \leftrightarrow I(34, 43)$	
2	$45 n + 1 = (n+1)$	$= I$
1,2,3	$46 m \leq_{\mathbb{N}} (n+1) \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = (n+1)) = E(45, 44)$	

Induktionsschluss:

1	$1 m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 n \in \mathbb{N}$	A

$$\begin{array}{lcl} 1,2 & 3 & m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \\ & & \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n) \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Th. 10.4.4.17} \\ (\text{IA,IS,2,1}) \end{array}$$

□

Theorem 10.4.5.5 (Additive Charakterisierung der natürlichen Ordnung).

Mengen: k, m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 & n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 & m \leq n \leftrightarrow m \leq_{\mathbb{N}} n \quad \text{Def. 10.4.5.4(1,2)} \\ 1,2 & 4 & m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n) \quad \text{Th. 10.4.5.4(1,2)} \\ 1,2 & 5 & m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n) \quad \text{Th. 2.2.3.5(3,4)} \end{array}$$

4.5.1 Induktion ab einer beliebigen natürlichen Zahl

Für einen beliebigen Anfang m wird die Behauptung nur für $n \geq m$ verlangt. Der Beweis verschiebt die bereits bewiesene Induktion ab 0 auf die Zahlen $m + k$; die additive Ordnungscharakterisierung erfasst damit genau alle $n \geq m$.

Theorem 10.4.5.6 (Induktion mit beliebigem Anfang).

Einstelliges Prädikat: P

Mengen: j, k, m, n, x

$$\begin{array}{l} m \in \mathbb{N}, P(m), \\ \forall x \in \mathbb{N} (m \leq x \rightarrow (P(x) \rightarrow P(x+1))) \\ \vdash \forall n \in \mathbb{N} (m \leq n \rightarrow P(n)) \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 & P(m) \quad A \\ 3 & 3 & \forall x \in \mathbb{N} (m \leq x \rightarrow (P(x) \rightarrow P(x+1))) A \\ 1 & 4 & m + 0 = m \quad \text{Th. 10.4.4.2(1)} \\ 1,2 & 5 & P(m+0) \quad = E(4,2) \\ 6 & 6 & k \in \mathbb{N} \quad A \\ 7 & 7 & P(m+k) \quad A \\ 1,6 & 8 & m+k \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1,6)} \\ & 9 & m+k = m+k \quad = I \\ 6 & 10 & \exists j \in \mathbb{N} (m+j = m+k) \quad \exists I(\wedge I(6,9)) \end{array}$$

1,6 11	$m \leq m + k$	
		<i>Th.</i> 10.4.5.5(1, 8, 10)
1,3,6,7 12	$P((m + k) + 1)$	
		$\rightarrow E(\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(3), 8), 11), 7)$
1,6 13	$m + (k + 1) = (m + k) + 1$	<i>Th.</i> 10.4.4.15(1, 6)
1,3,6,7 14	$P(m + (k + 1))$	$= E(13, 12)$
1,3 15	$\forall k \in \mathbb{N} (P(m + k) \rightarrow P(m + (k + 1)))$	
		$\forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, 14)))$
1,2,3 16	$\forall k \in \mathbb{N} P(m + k)$	<i>Th.</i> 10.4.4.16(5, 15)
17 17	$n \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
18 18	$m \leq n$	<i>A</i>
1,17,18 19	$\exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	
		<i>Th.</i> 10.4.5.5(1, 17, 18)
20 20	$k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	<i>A</i>
1,2,3,20 21	$P(m + k)$	
		$\rightarrow E(\forall E(16), \wedge E1(20))$
1,2,3,20 22	$P(n)$	$= E(\wedge E2(20), 21)$
1,2,3,17,18 23	$P(n)$	$\exists E(19, 20, 22)$
1,2,3 24	$\forall n \in \mathbb{N} (m \leq n \rightarrow P(n))$	
		$\forall I(\rightarrow I(17, \rightarrow I(18, 23)))$

Theorem 10.4.5.7 (Induktionsregel mit beliebigem Anfang).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: m, n, x

$m \in \mathbb{N}, P(m), [x \in \mathbb{N}, m \leq x, P(x)] : P(x + 1)$
 $, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash P(n)$

1 1	$m \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
2 2	$P(m)$	<i>A</i>
3 3	$n \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
4 4	$m \leq n$	<i>A</i>
5 5	$x \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
6 6	$m \leq x$	<i>A</i>
7 7	$P(x)$	<i>A</i>
5,6,7 8	$P(x + 1)$	
		$[x \in \mathbb{N}, m \leq x, P(x)] : P(x + 1)(5, 6, 7)$
	$\forall x \in \mathbb{N} (m \leq x \rightarrow (P(x) \rightarrow P(x + 1)))$	
		$\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, \rightarrow I(7, 8))))$
1,2 10	$\forall n \in \mathbb{N} (m \leq n \rightarrow P(n))$	<i>Th.</i> 10.4.5.6(1, 2, 9)
1,2,3,4 11	$P(n)$	

$$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(10), 3), 4)$$

4.5.2 Strikte Ordnung und weitere Ordnungsregeln

Theorem 10.4.5.8 (Additive Charakterisierung des strikten natürlichen Ordnungsoperators).

Mengen: k, m, n
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$
Beweisprinzip: positive additive Abstände

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m <_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 10.4.5.8(i)

$$m, n \in \mathbb{N}, m <_{\mathbb{N}} n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m <_{\mathbb{N}} n$	A
1,2,3	$4 \ m \in n$	Def. 10.4.5.1(1,2,3)
1	$5 \ (m + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2,3	$6 \ (m + 1) \subseteq n$	Th. 10.4.5.2(1,2,4)
1,2,3	$7 \ (m + 1) \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.2(5,2,6)
1,2,3	$8 \ \exists k \in \mathbb{N} ((m + 1) + k = n)$	Th. 10.4.5.4(5,2,7)
9	$9 \ k \in \mathbb{N} \wedge (m + 1) + k = n$	A
9	$10 \ k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
9	$11 \ (m + 1) + k = n$	$\wedge E2(9)$
1,9	$12 \ (m + 1) + k = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.40(1,10)
1,9	$13 \ m + (k + 1) = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.15(1,10)
1,9	$14 \ (m + k + 1) = (m + 1) + k$	Th. 2.9.1.1(12)
1,9	$15 \ m + (k + 1) = (m + 1) + k$	Th. 2.9.1.2(13,14)
1,9	$16 \ m + (k + 1) = n$	Th. 2.9.1.2(15,11)
1,9	$17 \ k \in \mathbb{N} \wedge m + (k + 1) = n$	$\wedge I(10, 16)$
1,9	$18 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$	$\exists I(17)$
1,2,3	$19 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$	$\exists E(8, 9, 18)$

Rückrichtung

Th. 10.4.5.8(ii)

$$m, n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n) \vdash m <_{\mathbb{N}} n$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
---	------------------------	-----

2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$	A
4	$4 \ k \in \mathbb{N} \wedge m + (k + 1) = n$	A
4	$5 \ k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	$6 \ m + (k + 1) = n$	$\wedge E2(4)$
1,4	$7 \ (m + 1) + k = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.40(1,5)
1,4	$8 \ m + (k + 1) = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.15(1,5)
1,4	$9 \ (m + k + 1) = m + (k + 1)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,4	$10 \ (m + 1) + k = m + (k + 1)$	Th. 2.9.1.2(7,9)
1,4	$11 \ (m + 1) + k = n$	Th. 2.9.1.2(10,6)
1,4	$12 \ k \in \mathbb{N} \wedge (m + 1) + k = n$	$\wedge I(5, 11)$
1,4	$13 \ \exists k \in \mathbb{N} ((m + 1) + k = n)$	$\exists I(12)$
1	$14 \ (m + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2,4	$15 \ (m + 1) \leq_{\mathbb{N}} n$	Th. 10.4.5.4(14,2,13)
1,2,4	$16 \ (m + 1) \subseteq n$	Def. 10.4.5.2(14,2,15)
1	$17 \ m \in (m + 1)$	Th. 10.4.4.34(1)
1,2,4	$18 \ m \in n$	Th. 3.5.2.6(16,17)
1,2,4	$19 \ m <_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.1(1,2,18)
1,2,3	$20 \ m <_{\mathbb{N}} n$	$\exists E(3, 4, 19)$

Schluss:

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ m <_{\mathbb{N}} n \rightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n) \rightarrow I(3, 4)$	
1,2	$4 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n) \rightarrow m <_{\mathbb{N}} n \rightarrow I(5, 6)$	
1,2	$5 \ m <_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n) \leftrightarrow I(7, 8)$	

□

Theorem 10.4.5.9 (Additive Charakterisierung der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: k, m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ m < n \leftrightarrow m <_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.3(1, 2)
1,2	$4 \ m <_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$	Th. 10.4.5.8(1, 2)
1,2	$5 \ m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$	Th. 2.2.3.5(3, 4)

Theorem 10.4.5.10 (Reflexivität der natürlichen Ordnung).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. \ 10.3.1$
1	$3 \ n + 0 = n$	$Th. \ 10.4.4.2(1)$
1	$4 \ \exists k \in \mathbb{N} (n + k = n)$	$\exists I(\wedge I(2, 3))$
1	$5 \ n \leq n$	$Th. \ 10.4.5.5(1, 1, 4)$

Theorem 10.4.5.11 (Element ist kleiner oder gleich seinem Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq (n + 1)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ (n + 1) \in \mathbb{N}$	$Th. \ 10.4.4.10(1)$
1	$3 \ n \subseteq (n + 1)$	$Th. \ 10.4.4.33(1)$
1	$4 \ n \leq_{\mathbb{N}} (n + 1)$	$Def. \ 10.4.5.2(1, 2, 3)$
1	$5 \ n \leq (n + 1)$	$Def. \ 10.4.5.4(1, 2, 4)$

Theorem 10.4.5.12 (Element ist strikt kleiner als sein Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n < (n + 1)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ (n + 1) \in \mathbb{N}$	$Th. \ 10.4.4.10(1)$
1	$3 \ n \in (n + 1)$	$Th. \ 10.4.4.34(1)$
1	$4 \ n <_{\mathbb{N}} (n + 1)$	$Def. \ 10.4.5.1(1, 2, 3)$
1	$5 \ n < (n + 1)$	$Def. \ 10.4.5.3(1, 2, 4)$

Theorem 10.4.5.13 (Die Minus-eins-Stufe ist echt kleiner).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}, \ n \neq 0 \vdash n - 1 < n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \neq 0$	A
1,2	3	$n - 1 \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.47(1, 2)$
1,2	4	$n - 1 < (n - 1) + 1$	$Th. 10.4.5.12(3)$
1,2	5	$(n - 1) + 1 = n$	$Th. 10.4.4.48(1, 2)$
1,2	6	$n - 1 < n$	$= E(5, 4)$

Theorem 10.4.5.14 (Strikte Ordnung impliziert natürliche Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash m \leq n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m < n$	A
1,2,3	4	$\exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$	$Th. 10.4.5.9(1, 2, 3)$
5	5	$k \in \mathbb{N} \wedge m + (k + 1) = n$	A
5	6	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	7	$m + (k + 1) = n$	$\wedge E2(5)$
5	8	$(k + 1) \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.10(6)$
5	9	$\exists j \in \mathbb{N} (m + j = n)$	$\exists I(\wedge I(8, 7))$
1,2,3	10	$\exists j \in \mathbb{N} (m + j = n)$	$\exists E(4, 5, 9)$
1,2,3	11	$m \leq n$	$Th. 10.4.5.5(1, 2, 10)$

Theorem 10.4.5.15 (Abstandsdarstellung über den Nachfolger).

Mengen: k, m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash (m + 1) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 10.4.5.15(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, (m + 1) \leq n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$(m + 1) \leq n$	A

1	$4 \ (m+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2,3	$5 \ \exists k \in \mathbb{N} ((m+1) + k = n)$	Th. 10.4.5.5(4,2,3)
6	$6 \ k \in \mathbb{N} \wedge (m+1) + k = n$	A
6	$7 \ k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	$8 \ (m+1) + k = n$	$\wedge E2(6)$
1,6	$9 \ (m+1) + k = (m+k+1)$	Th. 10.4.4.40(1,7)
1,6	$10 \ m + (k+1) = (m+k+1)$	Th. 10.4.4.15(1,7)
1,6	$11 \ (m+k+1) = n$	Th. 2.9.1.4(9,8)
1,6	$12 \ m + (k+1) = n$	Th. 2.9.1.2(10,11)
1,6	$13 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + (k+1) = n)$	$\exists I(\wedge I(7,12))$
1,2,3	$14 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + (k+1) = n)$	$\exists E(5,6,13)$

Rückrichtung

Th. 10.4.5.15(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N} (m + (k+1) = n) \vdash (m+1) \leq n$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + (k+1) = n)$	A
1	$4 \ (m+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
5	$5 \ k \in \mathbb{N} \wedge m + (k+1) = n$	A
5	$6 \ k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	$7 \ m + (k+1) = n$	$\wedge E2(5)$
1,5	$8 \ (m+1) + k = (m+k+1)$	Th. 10.4.4.40(1,6)
1,5	$9 \ m + (k+1) = (m+k+1)$	Th. 10.4.4.15(1,6)
1,5	$10 \ (m+k+1) = n$	Th. 2.9.1.4(9,7)
1,5	$11 \ (m+1) + k = n$	Th. 2.9.1.2(8,10)
1,5	$12 \ \exists j \in \mathbb{N} ((m+1) + j = n)$	$\exists I(\wedge I(6,11))$
1,2,5	$13 \ (m+1) \leq n$	Th. 10.4.5.5(4,2,12)
1,2,3	$14 \ (m+1) \leq n$	$\exists E(3,5,13)$

Schluss:

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ (m+1) \leq n \rightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k+1) = n) \rightarrow I(3,4)$	
1,2	$4 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + (k+1) = n) \rightarrow (m+1) \leq n \rightarrow I(5,6)$	
1,2	$5 \ (m+1) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k+1) = n) \leftrightarrow I(7,8)$	

□

Theorem 10.4.5.16 (Nachfolgercharakterisierung der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow (m + 1) \leq n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$	$Th. 10.4.5.9(1, 2)$
1,2	4	$(m + 1) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$	$Th. 10.4.5.15(1, 2)$
1,2	5	$m < n \leftrightarrow (m + 1) \leq n$	$Th. 2.2.3.6(3, 4)$

Theorem 10.4.5.17 (Fallunterscheidung der natürlichen Ordnung).

Mengen: k, m, n, y

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash m < n \vee m = n$$

Beweis.

Abstandszeuge

Th. 10.4.5.17(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \leq n$	A
1,2,3	4	$\exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	$Th. 10.4.5.5(1,2,3)$

Nullabstand

Th. 10.4.5.17(ii)

$$m \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, m + k = n, k = 0 \vdash m = n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m + k = n$	A
4	4	$k = 0$	A
1,4	5	$m + k = m$	$E(4, Th. 10.4.4.2(1))$
1,3,4	6	$m = n$	$Th. 2.9.1.4(5,3)$

Positiver Abstand

Th. 10.4.5.17(iii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, m + k = n, k \neq 0 \vdash m < n$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ k \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ m + k = n$	A
5	$5 \ k \neq 0$	A
3,5	$6 \ \exists y \in \mathbb{N} (k = (y + 1))$	Th. 10.4.4.13(3,5)
7	$7 \ y \in \mathbb{N} \wedge k = (y + 1)$	A
7	$8 \ y \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
7	$9 \ k = (y + 1)$	$\wedge E2(7)$
4,7	$10 \ m + (y + 1) = n$	$= E(9, 4)$
4,7	$11 \ \exists y \in \mathbb{N} (m + (y + 1) = n) \exists I(\wedge I(8, 10))$	
1,2,4,7	$12 \ m < n$	Th. 10.4.5.9(1,2,11)
1,2,3,4,5	$13 \ m < n$	$\exists E(6, 7, 12)$

Schluss:

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \leq n$	A
1,2,3	$4 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	Th. 10.4.5.17(i)(1,2,3)
5	$5 \ k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
5	$6 \ k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	$7 \ m + k = n$	$\wedge E2(5)$
	$8 \ k = 0 \vee k \neq 0$	Th. 2.1.7.1
9	$9 \ k = 0$	A
1,5,9	$10 \ m = n$	Th. 10.4.5.17(ii)(1,6,7,9)
1,5,9	$11 \ m < n \vee m = n$	$\vee I2(10)$
12	$12 \ k \neq 0$	A
1,2,5,12	$13 \ m < n$	Th. 10.4.5.17(iii)(1,2,6,7,12)
1,2,5,12	$14 \ m < n \vee m = n$	$\vee I1(13)$
1,2,5	$15 \ m < n \vee m = n$	$\vee E(8, 9, 11, 12, 14)$
1,2,3	$16 \ m < n \vee m = n$	$\exists E(4, 5, 15)$

□

Theorem 10.4.5.18 (Positive Additionsabstände sind nicht stationär).

Mengen: k, m

$$m \in \mathbb{N}, \ k \in \mathbb{N} \vdash m + (k + 1) \neq m$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.5.18(i)

$$k \in \mathbb{N} \vdash 0 + (k + 1) \neq 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ (k + 1) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.10(1)} \\ 1 & 3 \ 0 + (k + 1) = (k + 1) \text{Th. 10.4.4.39(2)} \\ 1 & 4 \ (k + 1) \neq 0 \quad \text{Th. 10.4.4.11(1)} \\ 1 & 5 \ 0 + (k + 1) \neq 0 \quad = E(3, 4) \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 10.4.5.18(ii)

$$m, k \in \mathbb{N}, \ m + (k + 1) \neq m \vdash (m + 1) + (k + 1) \neq (m + 1)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ m + (k + 1) \neq m \quad A \\ 4 & 4 \ (m + 1) + (k + 1) = (m + 1)A \\ 1 & 5 \ (m + 1) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.10(1)} \\ 1,2 & 6 \ (m + 1) + (k + 1) = (m + (k + 1) + 1) \\ & \text{Th. 10.4.4.40(1, Th. 10.4.4.10(2))} \\ 1,2,4 & 7 \ (m + (k + 1) + 1) = (m + 1) \quad \text{Th. 2.9.1.4(6, 4)} \\ 1,2,4 & 8 \ m + (k + 1) = m \\ & \text{Th. 10.4.4.12(Th. 10.4.4.1(1, Th. 10.4.4.10(2)), 1, 7)} \\ 1,2,3,4 & 9 \ \perp \quad \perp I(8, 3) \\ 1,2,3 & 10 \ (m + 1) + (k + 1) \neq (m + 1) \quad \neg I(4, 9) \\ 1 & 11 \ m + 1 = (m + 1) \quad = I \\ 1,2,3 & 12 \ (m + 1) + (k + 1) \neq (m + 1) \quad = E(11, 10) \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ m + (k + 1) \neq m \text{Th. 10.4.4.17(IA,IS,1,2)} \end{array}$$

□

Theorem 10.4.5.19 (Zyklenfreiheit der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N}, \ m < n, \ n \leq m \vdash \perp$$

Beweis.

Strikter Abstandszeuge

Th. 10.4.5.19(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ m < n \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n) \text{Th. 10.4.5.9(1,2,3)} \end{array}$$

Rückabstandszeuge

Th. 10.4.5.19(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, n \leq m \vdash \exists l \in \mathbb{N} (n + l = m)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ n \leq m \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ \exists l \in \mathbb{N} (n + l = m) \text{Th. 10.4.5.5(2,1,3)} \end{array}$$

Positive Schleife

Th. 10.4.5.19(iii)

$$m \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{N}, m + (k + 1) = n, n + l = m \vdash \perp$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ l \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & 4 \ m + (k + 1) = n \quad A \\ 5 & 5 \ n + l = m \quad A \\ 2 & 6 \ (k + 1) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.10(2)} \\ 1,2 & 7 \ m + (k + 1) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1,6)} \\ 4 & 8 \ (m + (k + 1)) + l = n + l \quad = E(4) \\ 4,5 & 9 \ (m + (k + 1)) + l = m \quad \text{Th. 2.9.1.2(8,5)} \\ 1,2,3 & 10 \ (m + (k + 1)) + l = m + ((k + 1) + l) \text{Th. 10.4.4.41(1,6,3)} \\ 1,2,3,4,5 & 11 \ m + ((k + 1) + l) = m \quad \text{Th. 2.9.1.4(10,9)} \\ 2,3 & 12 \ (k + 1) + l = (k + l + 1) \quad \text{Th. 10.4.4.40(2,3)} \\ 2,3 & 13 \ k + l \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(2,3)} \\ 1,2,3,4,5 & 14 \ m + (k + l + 1) = m \quad = E(12, 11) \\ 1,2,3 & 15 \ m + (k + l + 1) \neq m \quad \text{Th. 10.4.5.18(1,13)} \\ 1,2,3,4,5 & 16 \ \perp \quad \perp I(14, 15) \end{array}$$

Schluss:

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m < n$	A
4	$4 \ n \leq m$	A
1,2,3	$5 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$	Th. 10.4.5.19(i)(1,2,3)
1,2,4	$6 \ \exists l \in \mathbb{N} (n + l = m)$	Th. 10.4.5.19(ii)(1,2,4)
7	$7 \ k \in \mathbb{N} \wedge m + (k + 1) = n$	A
7	$8 \ k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
7	$9 \ m + (k + 1) = n$	$\wedge E2(7)$
10	$10 \ l \in \mathbb{N} \wedge n + l = m$	A
10	$11 \ l \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	$12 \ n + l = m$	$\wedge E2(10)$
1,7,10	$13 \perp$	Th. 10.4.5.19(iii)(1,8,11,9,12)
1,2,3,4,7	$14 \perp$	$\exists E(6, 10, 13)$
1,2,3,4	$15 \perp$	$\exists E(5, 7, 14)$

□

Theorem 10.4.5.20 (Vergleichbarkeit der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.5.20(i)

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \leq 0 \vee 0 \leq m$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
	$2 \ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	$3 \ 0 + m = m$	Th. 10.4.4.39(1)
1	$4 \ \exists k \in \mathbb{N} (0 + k = m)$	$\exists I(\wedge I(1, 3))$
1	$5 \ 0 \leq m$	Th. 10.4.5.5(2,1,4)
1	$6 \ m \leq 0 \vee 0 \leq m$	$\vee I2(5)$

Linker Fortschritt

Th. 10.4.5.20(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash m \leq (n + 1)$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A

3	$3 \ m \leq n$	A
1,2,3	$4 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	Th. 10.4.5.5(1,2,3)
5	$5 \ k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
5	$6 \ k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	$7 \ m + k = n$	$\wedge E2(5)$
1,5	$8 \ m + (k + 1) = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.15(1,6)
5	$9 \ (m + k + 1) = (n + 1)$	$= E(7)$
1,5	$10 \ m + (k + 1) = (n + 1)$	Th. 2.9.1.2(8,9)
1,5	$11 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = (n + 1))$	$\exists I(\wedge I(6, 10))$
2	$12 \ (n + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2,5	$13 \ m < (n + 1)$	Th. 10.4.5.9(1,12,11)
1,2,5	$14 \ m \leq (n + 1)$	Th. 10.4.5.14(1,12,13)
1,2,3	$15 \ m \leq (n + 1)$	$\exists E(4, 5, 14)$

Rechter Fortschritt

Th. 10.4.5.20(iii)

$$n \in \mathbb{N}, \ m \in \mathbb{N}, \ n \leq m \vdash m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ m \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ n \leq m$	A
1,2,3	$4 \ n < m \vee n = m$	Th. 10.4.5.17(1,2,3)
5	$5 \ n < m$	A
1,2,5	$6 \ (n + 1) \leq m$	Th. 10.4.5.16(1,2,5)
1,2,5	$7 \ m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$	$\vee I2(6)$
8	$8 \ n = m$	A
1	$9 \ n \leq (n + 1)$	Th. 10.4.5.11(1)
1,8	$10 \ m \leq (n + 1)$	$= E(8, 9)$
1,8	$11 \ m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$	$\vee I1(10)$
1,2,3	$12 \ m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 11)$

Induktionsschritt

Th. 10.4.5.20(iv)

$$m, n \in \mathbb{N}, \ m \leq n \vee n \leq m \vdash m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \leq n \vee n \leq m$	A
4	$4 \ m \leq n$	A
1,2,4	$5 \ m \leq (n + 1)$	Th. 10.4.5.20(ii)(1,2,4)
1,2,4	$6 \ m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$	$\vee I1(5)$
7	$7 \ n \leq m$	A

$$\begin{array}{ll} 1,2,7 & 8 \ m \leq (n+1) \vee (n+1) \leq m \text{Th. } 10.4.5.20(\text{iii})(2,1,7) \\ 1,2,3 & 9 \ m \leq (n+1) \vee (n+1) \leq m \vee E(3,4,6,7,8) \\ & 2 \ 10 \ n+1 = (n+1) \qquad \qquad \qquad = I \\ 1,2,3 & 11 \ m \leq (n+1) \vee (n+1) \leq m = E(10,9) \end{array}$$

Induktionsschluss:

1	$1\ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ n \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3\ m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.4.17 (IA,IS,2,1)

☐

Theorem 10.4.5.21 (Trichotomie der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

Beweis.

Linker Vergleich

Th. 10.4.5.21(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \leq n$	A
1,2,3	$4 \ m < n \vee m = n$	Th. 10.4.5.17(1,2,3)
5	$5 \ m < n$	A
5	$6 \ m < n \vee n < m \vee m = n \vee I1(5)$	
7	$7 \ m = n$	A
7	$8 \ n < m \vee m = n$	$\vee I2(7)$
7	$9 \ m < n \vee n < m \vee m = n \vee I2(8)$	
1,2,3	$10 \ m < n \vee n < m \vee m = n \vee E(4, 5, 6, 7, 9)$	

Rechter Vergleich

Th. 10.4.5.21(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, n \leq m \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

1	$1\ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ n \in \mathbb{N}$	A

3	$3\ n \leq m$	A
1,2,3	$4\ n < m \vee n = m$	Th. 10.4.5.17(2,1,3)
5	$5\ n < m$	A
5	$6\ n < m \vee m = n$	$\vee I1(5)$
5	$7\ m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I2(6)$
8	$8\ n = m$	A
8	$9\ m = n$	Th. 2.9.1.1(8)
8	$10\ n < m \vee m = n$	$\vee I2(9)$
8	$11\ m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I2(10)$
1,2,3	$12\ m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 11)$

Schluss:

1	$1\ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ n \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3\ m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20(1,2)
4	$4\ m \leq n$	A
1,2,4	$5\ m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21(i)(1,2,4)
6	$6\ n \leq m$	A
1,2,6	$7\ m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21(ii)(1,2,6)
1,2	$8\ m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 10.4.5.22 (Transitivität der natürlichen Ordnung).

Mengen: k, m, n

$$k \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k \leq m, m \leq n \vdash k \leq n$$

Beweis.

Erster Abstand

Th. 10.4.5.22(i)

$$k \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, k \leq m \vdash \exists u \in \mathbb{N} (k + u = m)$$

1	$1\ k \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ m \in \mathbb{N}$	A
3	$3\ k \leq m$	A
1,2,3	$4\ \exists u \in \mathbb{N} (k + u = m)$	Th. 10.4.5.5(1,2,3)

Zweiter Abstand

Th. 10.4.5.22(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \exists v \in \mathbb{N} (m + v = n)$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ m \leq n$	A
1,2,3	$4 \ \exists v \in \mathbb{N} (m + v = n)$	Th. 10.4.5.5(1,2,3)

Addition der Abstände

Th. 10.4.5.22(iii)

$$k \in \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N}, \ u \in \mathbb{N}, \ v \in \mathbb{N}, \ k + u = m, \ m + v = n \vdash k \leq n$$

1	$1 \ k \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ u \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ v \in \mathbb{N}$	A
5	$5 \ k + u = m$	A
6	$6 \ m + v = n$	A
3,4	$7 \ u + v \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3,4)
1,3,4	$8 \ (k + u) + v = k + (u + v)$	Th. 10.4.4.41(1,3,4)
5	$9 \ (k + u) + v = m + v$	$= E(5)$
5,6	$10 \ (k + u) + v = n$	Th. 2.9.1.2(9,6)
1,3,4,5,6	$11 \ k + (u + v) = n$	Th. 2.9.1.4(8,10)
1,3,4,5,6	$12 \ \exists w \in \mathbb{N} (k + w = n)$	$\exists I(\wedge I(7, 11))$
1,2,3,4,5,6	$13 \ k \leq n$	Th. 10.4.5.5(1,2,12)

Schluss:

1	$1 \ k \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ m \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ n \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ k \leq m$	A
5	$5 \ m \leq n$	A
1,2,4	$6 \ \exists u \in \mathbb{N} (k + u = m)$	Th. 10.4.5.22(i)(1,2,4)
2,3,5	$7 \ \exists v \in \mathbb{N} (m + v = n)$	Th. 10.4.5.22(ii)(2,3,5)
8	$8 \ u \in \mathbb{N} \wedge k + u = m$	A
8	$9 \ u \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
8	$10 \ k + u = m$	$\wedge E2(8)$
11	$11 \ v \in \mathbb{N} \wedge m + v = n$	A
11	$12 \ v \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(11)$
11	$13 \ m + v = n$	$\wedge E2(11)$
1,3,8,11	$14 \ k \leq n$	Th. 10.4.5.22(iii)(1,3,9,12,10,13)
1,2,3,4,5,8	$15 \ k \leq n$	$\exists E(7, 11, 14)$
1,2,3,4,5	$16 \ k \leq n$	$\exists E(6, 8, 15)$

□

Theorem 10.4.5.23 (Antisymmetrie der natürlichen Ordnung).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n, n \leq m \vdash m = n$$

Beweis.

Strikter Fall ausgeschlossen

Th. 10.4.5.23(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, n \leq m, m < n \vdash \perp$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} A \\ 3 & 3 \ n \leq m A \\ 4 & 4 \ m < n A \\ 1,2,3,4 & 5 \ \perp \quad \text{Th. 10.4.5.19(1,2,4,3)} \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} & A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 3 & 3 \ m \leq n & A \\ 4 & 4 \ n \leq m & A \\ 1,2,3 & 5 \ m < n \vee m = n & \text{Th. 10.4.5.17(1,2,3)} \\ 6 & 6 \ m < n & A \\ 1,2,4,6 & 7 \ \perp & \text{Th. 10.4.5.23(i)(1,2,4,6)} \\ 1,2,3,4,6 & 8 \ m = n & \neg E(7) \\ 9 & 9 \ m = n & A \\ 1,2,3,4 & 10 \ m = n & \vee E(5, 6, 8, 9, 9) \end{array}$$

□

Damit sind die Ordnungsgrundgesetze ein zweites Mal, nun ausschließlich aus den Peano-Axiomen und der additiven Charakterisierung, hergeleitet. Die abstrakte Klassifikation wird in den Bänden 15 und 16 nachgeholt.

Theorem 10.4.5.24 (Wohlordnungsprinzip der natürlichen Zahlen).

Mengen: B, a, b

Beweisprinzip: *Regularität und Vergleichbarkeit*

$$B \subseteq \mathbb{N}, B \neq \emptyset \vdash \exists a \in B \forall b \in B (a \leq b)$$

1	$1 \ B \subseteq \mathbb{N}$	A
2	$2 \ B \neq \emptyset$	A
2	$3 \ \exists a \in B (a \cap B = \emptyset)$	Ax. 3.15.1.1(2)
4	$4 \ a \in B \wedge a \cap B = \emptyset$	A
4	$5 \ a \in B$	$\wedge E1(4)$
4	$6 \ a \cap B = \emptyset$	$\wedge E2(4)$
1,4	$7 \ a \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(1,5)
8	$8 \ b \in B$	A
1,8	$9 \ b \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(1,8)
1,4,8	$10 \ a \leq b \vee b \leq a$	Th. 10.4.5.20(7,9)
11	$11 \ a \leq b$	A
12	$12 \ b \leq a$	A
1,4,8,12	$13 \ b < a \vee b = a$	Th. 10.4.5.17(9,7,12)
14	$14 \ b < a$	A
1,4,8,14	$15 \ b <_{\mathbb{N}} a$	Def. 10.4.5.3(9,7,14)
1,4,8,14	$16 \ b \in a$	Def. 10.4.5.1(9,7,15)
1,4,8,14	$17 \ b \notin B$	Th. 3.10.2.21(6,16)
1,4,8,14	$18 \perp$	$\perp I(8, 17)$
1,4,8,14	$19 \ a \leq b$	$\neg E(18)$
20	$20 \ b = a$	A
20	$21 \ a = b$	Th. 2.9.1.1(20)
1,4	$22 \ a \leq a$	Th. 10.4.5.10(7)
1,4,20	$23 \ a \leq b$	$= E(21, 22)$
1,4,8,12	$24 \ a \leq b$	$\vee E(13, 14, 19, 20, 23)$
1,4,8	$25 \ a \leq b$	$\vee E(10, 11, 11, 12, 24)$
1,4	$26 \ \forall b \in B (a \leq b)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 25))$
1,4	$27 \ a \in B \wedge \forall b \in B (a \leq b) \wedge I(5, 26)$	
1,4	$28 \ \exists a \in B \forall b \in B (a \leq b) \ \exists I(27)$	
1,2	$29 \ \exists a \in B \forall b \in B (a \leq b) \ \exists E(3, 4, 28)$	

4.5.3 Linkskürzung und injektive Peano-Translationen

Für die spätere Auslassung eines beliebigen Urbildpunktes benötigen wir eine injektive Folge, die bei diesem Punkt beginnt. Sie wird durch die Peano-Translation $k \mapsto a + k$ geliefert. Die dazu nötige Linkskürzung wird hier ausschließlich aus der additiven Ordnung hergeleitet.

Theorem 10.4.5.25 (Strikte Monotonie der Addition im rechten Argument).

Mengen: a, b, c, k

$$a \in \mathbb{N}, \ b \in \mathbb{N}, \ c \in \mathbb{N}, \ b < c \vdash a + b < a + c$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
3	3	$c \in \mathbb{N}$	A
4	4	$b < c$	A
2,3,4	5	$\exists k \in \mathbb{N} (b + (k + 1) = c)$	$Th. 10.4.5.9(2, 3, 4)$
6	6	$k \in \mathbb{N} \wedge b + (k + 1) = c$	A
6	7	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$b + (k + 1) = c$	$\wedge E2(6)$
6	9	$(k + 1) \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.10(7)$
1,2,6	10	$a + (b + (k + 1)) = (a + b) + (k + 1)$	$Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.41(1, 2, 9))$
1,6	11	$a + (b + (k + 1)) = a + c$	$= E(8, = I)$
1,2,6	12	$(a + b) + (k + 1) = a + c$	$Th. 2.9.1.4(10, 11)$
1,2,6	13	$a + b \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.1(1, 2)$
1,3,6	14	$a + c \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.1(1, 3)$
1,2,6	15	$\exists j \in \mathbb{N} ((a + b) + (j + 1) = a + c)$	$\exists I(\wedge I(7, 12))$
1,2,3,6	16	$a + b < a + c$	$Th. 10.4.5.9(13, 14, 15)$
1,2,3,4	17	$a + b < a + c$	$\exists E(5, 6, 16)$

Theorem 10.4.5.26 (Strikte Ordnung schließt Gleichheit aus).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n, m = n \vdash \perp$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m < n$	A
4	4	$m = n$	A
4	5	$n = m$	$Th. 2.9.1.1(4)$
2	6	$n \leq n$	$Th. 10.4.5.10(2)$
2,4	7	$n \leq m$	$= E(5, 6)$
1,2,3,4	8	$\perp$	$Th. 10.4.5.19(1, 2, 3, 7)$

Theorem 10.4.5.27 (Linkskürzung der Addition).

Mengen: a, b, c

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}, a + b = a + c \vdash b = c$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
---	---	--------------------	-----

2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ c \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ a + b = a + c$	A
1,2	$5 \ a + b \in \mathbb{N}$	$Th. \ 10.4.4.1(1, 2)$
1,3	$6 \ a + c \in \mathbb{N}$	$Th. \ 10.4.4.1(1, 3)$
2,3	$7 \ b < c \vee c < b \vee b = c$	$Th. \ 10.4.5.21(2, 3)$
8	$8 \ b < c$	A
1,2,3,8	$9 \ a + b < a + c$	$Th. \ 10.4.5.25(1, 2, 3, 8)$
1,2,3,4,8	$10 \ \perp$	$Th. \ 10.4.5.26(5, 6, 9, 4)$
1,2,3,4,8	$11 \ b = c$	$\neg E(10)$
12	$12 \ c < b$	A
1,2,3,12	$13 \ a + c < a + b$	$Th. \ 10.4.5.25(1, 3, 2, 12)$
4	$14 \ a + c = a + b$	$Th. \ 2.9.1.1(4)$
1,2,3,4,12	$15 \ \perp$	$Th. \ 10.4.5.26(6, 5, 13, 14)$
1,2,3,4,12	$16 \ b = c$	$\neg E(15)$
17	$17 \ b = c$	A
1,2,3,4	$18 \ b = c$	$\vee E(7, 8, 11, 12, 16, 17, 17)$

Theorem 10.4.5.28 (Rechtskürzung der Addition).

Mengen: a, b, c

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}, a + c = b + c \vdash a = b$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ c \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ a + c = b + c$	A
1,3	$5 \ c + a = a + c$	$Th. \ 10.4.4.42(3, 1)$
2,3	$6 \ b + c = c + b$	$Th. \ 10.4.4.42(2, 3)$
1,2,3,4	$7 \ c + a = b + c$	$Th. \ 2.9.1.2(5, 4)$
1,2,3,4	$8 \ c + a = c + b$	$Th. \ 2.9.1.2(7, 6)$
1,2,3,4	$9 \ a = b$	$Th. \ 10.4.5.27(3, 1, 2, 8)$

Theorem 10.4.5.29 (Injektivität der Peano-Translation).

Mengen: a, x, y

Funktionensymbol: Rec_{a,σ_1}

$$a \in \mathbb{N} \vdash \text{Rec}_{a,\sigma_1} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
	2	$\sigma_1: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.25
1	3	$\text{Rec}_{a,\sigma_1}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.3.21(1, 2)
4	4	$x \in \mathbb{N}$	A
5	5	$y \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\text{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \text{Rec}_{a,\sigma_1}(y)$	A
1,4	7	$a + x = \text{Rec}_{a,\sigma_1}(x)$	<i>Th.</i> 10.4.4.31(1, 4)
1,5	8	$a + y = \text{Rec}_{a,\sigma_1}(y)$	<i>Th.</i> 10.4.4.31(1, 5)
1,5	9	$\text{Rec}_{a,\sigma_1}(y) = a + y$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(8)
1,4,5,6	10	$a + x = \text{Rec}_{a,\sigma_1}(y)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(7, 6)
1,4,5,6	11	$a + x = a + y$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(10, 9)
1,4,5,6	12	$x = y$	<i>Th.</i> 10.4.5.27(1, 4, 5, 11)
1,4,5	13	$\text{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \text{Rec}_{a,\sigma_1}(y) \rightarrow x = y$	$\rightarrow I(6, 12)$
1,4	14	$y \in \mathbb{N} \rightarrow (\text{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \text{Rec}_{a,\sigma_1}(y) \rightarrow x = y)$	$\rightarrow I(5, 13)$
1,4	15	$\forall y \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \text{Rec}_{a,\sigma_1}(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(14)$
	16	$x \in \mathbb{N} \rightarrow \forall y \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \text{Rec}_{a,\sigma_1}(y) \rightarrow x = y)$	$\rightarrow I(4, 15)$
	17	$\forall x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \text{Rec}_{a,\sigma_1}(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(16)$
	18	$\text{Rec}_{a,\sigma_1}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(3, 17)

4.6 Peano-Anfangsabschnitte

Die endlichen Anfangsbereiche werden in diesem Band nicht mit natuerlichen Zahlen als Mengen identifiziert. Fuer eine natuerliche Zahl n bezeichnet $\mathbb{N}_{<n}$ den durch die Peano-Ordnung bestimmten Anfangsabschnitt.

Definition 10.4.6.1 (Peano-Anfangsabschnitt).

Mengen: i, n
Definitionsprinzip: *Peano – Ordnung*
Neue Symbole: $\mathbb{N}_{<n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} := \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$$

Theorem 10.4.6.1 (Elemente eines Peano-Anfangsabschnitts).

Mengen: i, n

$$n \in \mathbb{N}, i \in \mathbb{N} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	<i>Def.</i> 10.4.6.1(1)

$$1,2 \quad 4 \quad i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n \quad Th. 3.7.2.5(3,2)$$

Theorem 10.4.6.2 (Anfangsabschnitte sind Teilmengen von $\mathbb{N}$).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 1 \quad 2 \quad \mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\} & Def. 10.4.6.1(1) \\ 1 \quad 3 \quad \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N} & Th. 3.7.3.8(2) \end{array}$$

Theorem 10.4.6.3 (Elemente eines Anfangsabschnitts sind nat rlich).

Mengen: k, n

$$n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}_{<n} \vdash k \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad k \in \mathbb{N}_{<n} & A \\ 1 \quad 3 \quad \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N} & Th. 10.4.6.2(1) \\ 1,2 \quad 4 \quad k \in \mathbb{N} & Th. 3.5.2.6(3,2) \end{array}$$

Theorem 10.4.6.4 (Null ist kleiner oder gleich jeder natuerlichen Zahl).

Mengen: n, k

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 0 \in \mathbb{N} & Ax. 10.3.1 \\ 1 \quad 3 \quad 0 + n = n & Th. 10.4.4.39(1) \\ 1 \quad 4 \quad \exists k \in \mathbb{N} (0 + k = n) & \exists I(\wedge I(1,3)) \\ 1 \quad 5 \quad 0 \leq n & Th. 10.4.5.5(2,1,4) \end{array}$$

Theorem 10.4.6.5 (Keine natuerliche Zahl ist kleiner als Null).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \neg(n < 0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 10.3.1 \\ 1 & 3 \ 0 \leq n \quad Th. \ 10.4.6.4(1) \\ 4 & 4 \ n < 0 \quad A \\ 1,4 & 5 \ \perp \quad Th. \ 10.4.5.19(1, 2, 4, 3) \\ 1 & 6 \ \neg(n < 0) \ \neg I(4, 5) \end{array}$$

Theorem 10.4.6.6 (Null-Anfangsabschnitt).

Mengen:

$$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 10.3.1 \\ 2 & \mathbb{N}_{<0} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < 0\} \quad Def. \ 10.4.6.1(1) \\ 3 & 3 \ i \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 4 \ \neg(i < 0) \quad Th. \ 10.4.6.5(3) \\ 5 & \forall i \in \mathbb{N} \neg(i < 0) \quad \forall I(\rightarrow I(3, 4)) \\ 6 & \mathbb{N}_{<0} = \emptyset \quad Th. \ 3.7.3.9(2, 5) \end{array}$$

Theorem 10.4.6.7 (Nichtstrikte Ordnung als strikte Nachfolgerordnung).

Mengen: k, m, n

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}, <_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m < (n + 1)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 10.4.6.7(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash m < (n + 1)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \end{array}$$

2	$2\ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3\ m \leq n$	A
2	$4\ (n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2,3	$5\ \exists k \in \mathbb{N} (m+k=n)$	Th. 10.4.5.5(1,2,3)
5	$6\ k \in \mathbb{N} \wedge m+k=n$	A
5	$7\ k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
5	$8\ m+k=n$	$\wedge E2(6)$
1,5	$9\ m+(k+1)=(m+k+1)$	Th. 10.4.4.15(1,7)
1,5	$10\ m+(k+1)=(n+1)$	$= E(8,9)$
1,5	$11\ \exists k \in \mathbb{N} (m+(k+1)=(n+1))$	$\exists I(\wedge I(7,10))$
1,2,3,5	$12\ m < (n+1)$	Th. 10.4.5.9(1,4,11)
1,2,3	$13\ m < (n+1)$	$\exists E(5,6,12)$

Rueckrichtung

Th. 10.4.6.7(ii)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < (n+1) \vdash m \leq n$$

1	$1\ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3\ m < (n+1)$	A
2	$4\ (n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2,3	$5\ \exists k \in \mathbb{N} (m+(k+1)=(n+1))$	Th. 10.4.5.9(1,4,3)
5	$6\ k \in \mathbb{N} \wedge m+(k+1)=(n+1)$	A
5	$7\ k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
5	$8\ m+(k+1)=(n+1)$	$\wedge E2(6)$
1,5	$9\ m+k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1,7)
1,5	$10\ m+(k+1)=(m+k+1)$	Th. 10.4.4.15(1,7)
1,5	$11\ (m+k+1)=(n+1)$	Th. 2.9.1.4(10,8)
1,2,5	$12\ m+k=n$	Th. 10.4.4.12(9,2,11)
1,2,5	$13\ \exists k \in \mathbb{N} (m+k=n)$	$\exists I(\wedge I(7,12))$
1,2,5	$14\ m \leq n$	Th. 10.4.5.5(1,2,13)
1,2,3	$15\ m \leq n$	$\exists E(5,6,14)$

Schluss:

1	$1\ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3\ m \leq n$	A
1,2,3	$4\ m < (n+1)$	Th. 10.4.6.7(i)(1,2,3)
1,2	$5\ m \leq n \rightarrow m < (n+1) \rightarrow I(3,4)$	
6	$6\ m < (n+1)$	A
1,2,6	$7\ m \leq n$	Th. 10.4.6.7(ii)(1,2,6)
1,2	$8\ m < (n+1) \rightarrow m \leq n \rightarrow I(6,7)$	

$$1,2 \quad 9 \quad m \leq n \leftrightarrow m < (n+1) \leftrightarrow I(5, 8)$$

□

Theorem 10.4.6.8 (Nachfolgerfall der strikten Ordnung).

Mengen: i, n
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, i \in \mathbb{N} \vdash i < (n+1) \leftrightarrow i < n \vee i = n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A
3	3	$i < (n+1)$	A
1,2,3	4	$i \leq n$	$Th. 10.4.6.7(2, 1, 3)$
1,2,3	5	$i < n \vee i = n$	$Th. 10.4.5.17(2, 1, 4)$
1,2	6	$i < (n+1) \rightarrow i < n \vee i = n$	$\rightarrow I(3, 5)$
7	7	$i < n \vee i = n$	A
8	8	$i < n$	A
1,2,8	9	$i \leq n$	$Th. 10.4.5.14(2, 1, 8)$
1,2,8	10	$i < (n+1)$	$Th. 10.4.6.7(2, 1, 9)$
11	11	$i = n$	A
1	12	$n \leq n$	$Th. 10.4.5.10(1)$
1,11	13	$i \leq n$	$= E(11, 12)$
1,2,11	14	$i < (n+1)$	$Th. 10.4.6.7(2, 1, 13)$
1,2,7	15	$i < (n+1)$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 14)$
1,2	16	$(i < n \vee i = n) \rightarrow i < (n+1)$	$\rightarrow I(7, 15)$
1,2	17	$i < (n+1) \leftrightarrow i < n \vee i = n$	$\leftrightarrow I(6, 16)$

Theorem 10.4.6.9 (Nachfolger-Anfangsabschnitt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 10.4.6.9(i)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$$

$$1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A$$

1	$2(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	$3\mathbb{N}_{<(n+1)} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < (n+1)\}$	Def. 10.4.6.1(2)
1	$4\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Def. 10.4.6.1(1)
5	$5x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
1,5	$6x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < (n+1)\}$	$= E(3, 5)$
1,5	$7x \in \mathbb{N} \wedge x < (n+1)$	Th. 3.7.2.5(6)
1,5	$8x \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
1,5	$9x < (n+1)$	$\wedge E2(7)$
1,5	$10x < n \vee x = n$	Th. 10.4.6.8(1,8,9)
11	$11x < n$	A
1,5,11	$12x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Th. 3.7.2.6(8,11)
1,5,11	$13x \in \mathbb{N}_{<n}$	$= E(4, 12)$
1,5,11	$14x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.1(13)
15	$15x = n$	A
15	$16x \in \{n\}$	Th. 3.11.3.9(15)
15	$17x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.2(16)
1,5	$18x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	$\vee E(10, 11, 14, 15, 17)$
1	$19\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 18))$)

Rückrichtung

Th. 10.4.6.9(ii)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$$

1	$1n \in \mathbb{N}$	A
1	$2(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	$3\mathbb{N}_{<(n+1)} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < (n+1)\}$	Def. 10.4.6.1(2)
1	$4\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Def. 10.4.6.1(1)
5	$5x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	A
5	$6x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(5)
7	$7x \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,7	$8x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	$= E(4, 7)$
1,7	$9x \in \mathbb{N} \wedge x < n$	Th. 3.7.2.5(8)
1,7	$10x \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
1,7	$11x < n$	$\wedge E2(9)$
1,7	$12x < n \vee x = n$	$\vee I1(11)$
1,7	$13x < (n+1)$	Th. 10.4.6.8(1,10,12)
1,7	$14x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < (n+1)\}$	Th. 3.7.2.6(10,13)
1,7	$15x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	$= E(3, 14)$
16	$16x \in \{n\}$	A
16	$17x = n$	Th. 3.11.3.9(16)
1,16	$18x \in \mathbb{N}$	$= E(17, 1)$
16	$19x < n \vee x = n$	$\vee I2(17)$
1,16	$20x < (n+1)$	Th. 10.4.6.8(1,18,19)

1,16 21 $x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < (n+1)\}$	Th. 3.7.2.6(18,20)
1,16 22 $x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	$= E(3, 21)$
1,5 23 $x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	$\vee E(6, 7, 15, 16, 22)$
1 24 $\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 23))$)

Schluss:

1 1 $n \in \mathbb{N}$	A
1 2 $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(i)(1)
1 3 $\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.9(ii)(1)
1 4 $\mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 3.5.3.5(2,3)

□

Theorem 10.4.6.10 (Elemente eines Nachfolger-Anfangsabschnitts).

Mengen: n, x

$$n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}_{<(n+1)} \vdash x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$$

1 1 $n \in \mathbb{N}$	A
2 2 $x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
1 3 $\mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(1)
1,2 4 $x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	$= E(3, 2)$
1,2 5 $x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	Th. 3.13.3.11(4)

Theorem 10.4.6.11 (Einbettung des Anfangsabschnitts in den Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$$

1 1 $n \in \mathbb{N}$	A
1 2 $\mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(1)
3 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.51
1 4 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	$= E(2, 3)$

Theorem 10.4.6.12 (Nachfolger-Anfangsabschnitt: Elementkriterium).

Mengen: r, x

$$r \in \mathbb{N} \vdash x \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \leftrightarrow (x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r)$$

1	1	$r \in \mathbb{N}$	A
2	2	$x \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	A
1,2	3	$x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r$	$Th. 10.4.6.10(1, 2)$
1	4	$x \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \rightarrow (x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r) \rightarrow I(2, 3)$	
5	5	$x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r$	A
6	6	$x \in \mathbb{N}_{<r}$	A
1	7	$\mathbb{N}_{<r} \subseteq \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$Th. 10.4.6.11(1)$
1,6	8	$x \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$Th. 3.5.2.6(7, 6)$
9	9	$x = r$	A
1	10	$\mathbb{N}_{<(r+1)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\}$	$Th. 10.4.6.9(1)$
	11	$r \in \{r\}$	$Th. 3.11.3.8$
	12	$r \in \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\}$	$Th. 3.13.3.2(11)$
1	13	$r \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$= E(10, 12)$
1,9	14	$x \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$= E(9, 13)$
1,5	15	$x \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 14)$
1	16	$(x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r) \rightarrow x \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \rightarrow I(5, 15)$	
1	17	$x \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \leftrightarrow (x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r) \leftrightarrow I(4, 16)$	

Theorem 10.4.6.13 (Strikte Ordnung als Mitgliedschaft im Peano-Anfangsabschnitt).

Mengen: m, n

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
2,1	3	$m \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow m < n$	$Th. 10.4.6.1(2, 1)$
1,2	4	$m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$	$Th. 2.1.2.5(3)$

Theorem 10.4.6.14 (Verfeinerung eines additiven Restfalls).

Mengen: m, n, p, r

$$n, r \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{N} (n = p + r) \vdash n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1))$$

Beweis.

Nullfall des Restzeugen

Th. 10.4.6.14(i)

$$n, r, p \in \mathbb{N}, \quad n = p + r, \quad p = 0 \vdash n = r$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ r \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ p \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & 4 \ n = p + r \quad A \\ 5 & 5 \ p = 0 \quad A \\ 1,2,3,4,5 & 6 \ n = 0 + r = E(5, 4) \\ & 2 \ 7 \ 0 + r = r \text{ Th. 10.4.4.39(2)} \\ 1,2,3,4,5 & 8 \ n = r \quad \text{Tr.}(6, 7) \end{array}$$

Nachfolgerfall des Restzeugen

Th. 10.4.6.14(ii)

$$n, r, p \in \mathbb{N}, \quad n = p + r, \quad p \neq 0 \vdash \\ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ r \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ p \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & 4 \ n = p + r \quad A \\ 5 & 5 \ p \neq 0 \quad A \\ 3,5 & 6 \ \exists m \in \mathbb{N} (p = (m + 1)) \quad \text{Th. 10.4.4.13(3,5)} \\ 7 & 7 \ m \in \mathbb{N} \wedge p = (m + 1) \quad A \\ 2,7 & 8 \ (m + 1) + r = (m + r + 1) \text{ Th. 10.4.4.40}(\wedge E1(7), 2) \\ 2,7 & 9 \ m + (r + 1) = (m + r + 1) \text{ Th. 10.4.4.15}(\wedge E1(7), 2) \\ 2,7 & 10 \ (m + 1) + r = m + (r + 1) \text{ Th. 2.9.1.3(8,9)} \\ 1,2,3,4,7 & 11 \ n = (m + 1) + r \quad = E(\wedge E2(7), 4) \\ 1,2,3,4,7 & 12 \ n = m + (r + 1) \quad \text{Tr.}(11, 10) \\ 1,2,3,4,7 & 13 \ m \in \mathbb{N} \wedge n = m + (r + 1) \quad \wedge I(\wedge E1(7), 12) \\ 1,2,3,4,7 & 14 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1)) \quad \exists I(13) \\ 1,2,3,4,5 & 15 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1)) \quad \exists E(6, 7, 14) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ r \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ \exists p \in \mathbb{N} (n = p + r) \quad A \\ 4 & 4 \ p \in \mathbb{N} \wedge n = p + r \quad A \\ 4 & 5 \ p = 0 \vee p \neq 0 \quad \text{Th. 2.1.7.1} \end{array}$$

6	$6 \ p = 0$	A
1,2,4,6	$7 \ n = r$	Th. 10.4.6.14(i)(1,2, $\wedge E1(4), \wedge E2(4), 6$)
1,2,4,6	$8 \ n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1))$	$\vee I1(7)$
9	$9 \ p \neq 0$	A
1,2,4,9	$10 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1))$	Th. 10.4.6.14(ii)(1,2, $\wedge E1(4), \wedge E2(4), 9$)
1,2,4,9	$11 \ n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1))$	$\vee I2(10)$
1,2,4	$12 \ n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1))$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
1,2,3	$13 \ n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1))$	$\exists E(3, 4, 12)$

□

Theorem 10.4.6.15 (Zerlegung in Anfangsabschnitt und additiven Rest).

Mengen: m, n, p, r

$$n, r \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + r)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.6.15(i)

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<0} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 0)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ n + 0 = n$	Th. 10.4.4.2(1)
1	$3 \ n = n + 0$	Th. 2.9.1.1(2)
1	$4 \ n \in \mathbb{N} \wedge n = n + 0$	$\wedge I(1, 3)$
1	$5 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 0)$	$\exists I(4)$
1	$6 \ n \in \mathbb{N}_{<0} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 0)$	$\vee I2(5)$

Induktionsschritt

Th. 10.4.6.15(ii)

$$n, r \in \mathbb{N}, (n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists p \in \mathbb{N} (n = p + r)) \vdash n \in \mathbb{N}_{<r+1} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1))$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ r \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists p \in \mathbb{N} (n = p + r)$	A
2	$4 \ \mathbb{N}_{<r} \subseteq \mathbb{N}_{<(r+1)}$	Th. 10.4.6.11(2)
5	$5 \ n \in \mathbb{N}_{<r}$	A
2,5	$6 \ n \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	Th. 3.5.2.6(4,5)

2,5	7	$n \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1))$	$\vee I1(6)$
8	8	$\exists p \in \mathbb{N} (n = p + r)$	A
1,2,8	9	$n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1))$	Th. 10.4.6.14(1,2,8)
10	10	$n = r$	A
2	11	$\mathbb{N}_{<(r+1)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\}$	Th. 10.4.6.9(2)
	12	$r \in \{r\}$	Th. 3.11.3.8
	13	$r \in \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\}$	Th. 3.13.3.2(12)
2	14	$r \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$= E(11, 13)$
2,10	15	$n \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$= E(10, 14)$
2,10	16	$n \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1))$	$\vee I1(15)$
17	17	$\exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1))$	A
17	18	$n \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1))$	$\vee I2(17)$
1,2,8	19	$n \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1))$	$\vee E(9, 10, 16, 17, 18)$
1,2,3	20	$n \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1))$	$\vee E(3, 5, 7, 8, 19)$
2	21	$r + 1 = (r + 1)$	$= I$
1,2,3	22	$n \in \mathbb{N}_{<r+1} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + (r + 1))$	$= E(21, 20)$

Induktionsschluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$r \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + r)$	Th. 10.4.4.17 (IA,IS,2,1)

□

Theorem 10.4.6.16 (Ein additiver Rest liegt außerhalb des Anfangsabschnitts).

Mengen: k, m, r

$$m, r \in \mathbb{N} \vdash m + r \notin \mathbb{N}_{<r}$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$r \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$m + r \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1,2)
1,2	4	$r + m = m + r$	Th. 10.4.4.42(2,1)
1,2	5	$m \in \mathbb{N} \wedge r + m = m + r$	$\wedge I(1, 4)$
1,2	6	$\exists k \in \mathbb{N} (r + k = m + r)$	$\exists I(5)$
1,2	7	$r \leq m + r$	Th. 10.4.5.5(2,3,6)
8	8	$m + r \in \mathbb{N}_{<r}$	A
1,2,8	9	$m + r < r$	Th. 10.4.6.13(3,2,8)
1,2,8	10	$\perp$	Th. 10.4.5.19(3,2,9,7)

$$1,2 \quad 11 \quad m + r \notin \mathbb{N}_{<r} \quad \neg I(8, 10)$$

Theorem 10.4.6.17 (Ein links verschobener Index liegt auerhalb des Anfangsabschnitts).

Mengen: j, r

$$r, j \in \mathbb{N} \vdash r + j \notin \mathbb{N}_{<r}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad r \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad j \in \mathbb{N} & A \\ 1,2 \quad 3 \quad j + r \notin \mathbb{N}_{<r} & Th. \ 10.4.6.16(2, 1) \\ 1,2 \quad 4 \quad r + j = j + r & Th. \ 10.4.4.42(1, 2) \\ 1,2 \quad 5 \quad r + j \notin \mathbb{N}_{<r} & = E(4, 3) \end{array}$$

Theorem 10.4.6.18 (Ein Anfangswert ist kein additiver Rest).

Mengen: m, q, r

$$m, r \in \mathbb{N}, \quad q \in \mathbb{N}_{<r} \vdash m + r \neq q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad r \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad q \in \mathbb{N}_{<r} & A \\ 1,2 \quad 4 \quad m + r \notin \mathbb{N}_{<r} & Th. \ 10.4.6.16(1, 2) \\ 5 \quad 5 \quad m + r = q & A \\ 3,5 \quad 6 \quad m + r \in \mathbb{N}_{<r} & Th. \ 3.4.1.2(5, 3) \\ 1,2,3,5 \quad 7 \quad \perp & \perp I(4, 6) \\ 1,2,3 \quad 8 \quad m + r \neq q & \neg I(5, 7) \end{array}$$

Theorem 10.4.6.19 (Kein Endpunkt im eigenen Anfangsabschnitt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin \mathbb{N}_{<n}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N}_{<n} & A \\ 1,2 \quad 3 \quad n < n & Th. \ 10.4.6.13(1, 1, 2) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \quad n \leq n \quad Th. \ 10.4.5.10(1) \\
1,2 & 5 \quad \perp \quad Th. \ 10.4.5.19(1, 1, 3, 4) \\
1 & 6 \quad n \notin \mathbb{N}_{<n} \quad \neg I(2, 5)
\end{array}$$

Theorem 10.4.6.20 (Endpunkt im Nachfolger-Anfangsabschnitt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \quad n < (n+1) \quad Th. \ 10.4.5.12(1) \\
1 & 3 \quad (n+1) \in \mathbb{N} \quad Th. \ 10.4.4.10(1) \\
1 & 4 \quad n \in \mathbb{N}_{<(n+1)} \quad Th. \ 10.4.6.13(1, 3, 2)
\end{array}$$

Theorem 10.4.6.21 (Anfangsabschnitt und nichtstrikte Ordnung).

Mengen: m, n

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 3 \quad (n+1) \in \mathbb{N} \quad Th. \ 10.4.4.10(2) \\
1,2 & 4 \quad m \leq n \leftrightarrow m < (n+1) \quad Th. \ 10.4.6.7(1, 2) \\
1,2 & 5 \quad m < (n+1) \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)} \quad Th. \ 10.4.6.13(1, 3) \\
1,2 & 6 \quad m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)} \quad Th. \ 2.2.3.5(4, 5)
\end{array}$$

Theorem 10.4.6.22 (Ordnung liefert Anfangsabschnittsinklusion).

Mengen: m, n

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \quad m \leq n \quad A \\
4 & 4 \quad x \in \mathbb{N}_{<m} \quad A \\
1 & 5 \quad \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N} \quad Th. \ 10.4.6.2(1)
\end{array}$$

1,4	6	$x \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(5, 4)
1,4	7	$x < m$	Th. 10.4.6.13(6, 1, 4)
1,4	8	$(x + 1) \leq m$	Th. 10.4.5.16(6, 1, 7)
1,4	9	$(x + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(6)
1,2,3,4	10	$(x + 1) \leq n$	Th. 10.4.5.22(9, 1, 2, 8, 3)
1,2,3,4	11	$x < n$	Th. 10.4.5.16(6, 2, 10)
1,2,3,4	12	$x \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13(6, 2, 11)
1,2,3	13	$\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 12))$)

Theorem 10.4.6.23 (Anfangsabschnittsinklusion liefert Ordnung).

Mengen: m, n

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \vdash m \leq n$$

Beweis.

Der Gegenvergleich erzwingt Gleichheit

Th. 10.4.6.23(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}, n \leq m \vdash m \leq n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	A
4	4	$n \leq m$	A
1,2,4	5	$n < m \vee n = m$	Th. 10.4.5.17(2,1,4)
6	6	$n < m$	A
1,2,6	7	$n \in \mathbb{N}_{<m}$	Th. 10.4.6.13(2,1,6)
1,2,3,6	8	$n \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.5.2.6(3,7)
2	9	$n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19(2)
1,2,3,6	10	$\perp$	$\perp I(8, 9)$
1,2,3,6	11	$m \leq n$	$\neg E(10)$
12	12	$n = m$	A
12	13	$m = n$	Th. 2.9.1.1(12)
1	14	$m \leq m$	Th. 10.4.5.10(1)
1,12	15	$m \leq n$	$= E(13, 14)$
1,2,3,4	16	$m \leq n$	$\vee E(5, 6, 11, 12, 15)$

Schluss:

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	A

1,2	4	$m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20(1,2)
5	5	$m \leq n$	A
6	6	$n \leq m$	A
1,2,3,6	7	$m \leq n$	Th. 10.4.6.23(i)(1,2,3,6)
1,2,3	8	$m \leq n$	$\vee E(4, 5, 5, 6, 7)$

□

Theorem 10.4.6.24 (Ordnung und Anfangsabschnittsinklusion).

Mengen: m, n
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \leq n$	A
1,2,3	4	$\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.22(1, 2, 3)
1,2	5	$m \leq n \rightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow I(3, 4)$	
6	6	$\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,6	7	$m \leq n$	Th. 10.4.6.23(1, 2, 6)
1,2	8	$\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow m \leq n \rightarrow I(6, 7)$	
1,2	9	$m \leq n \leftrightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow I(5, 8)$	

Theorem 10.4.6.25 (Eindeutiger Endpunkt).

Mengen: m, n

$$m, n \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<m} = \mathbb{N}_{<n} \vdash m = n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathbb{N}_{<m} = \mathbb{N}_{<n}$	A
3	4	$\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.5.3.3(3)
3	5	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<m}$	Th. 3.5.3.4(3)
1,2,3	6	$m \leq n$	Th. 10.4.6.24(1, 2, 4)
1,2,3	7	$n \leq m$	Th. 10.4.6.24(2, 1, 5)
1,2,3	8	$m = n$	Th. 10.4.5.23(1, 2, 6, 7)

Theorem 10.4.6.26 (Strikte Ordnung liefert Anfangsabschnittsinklusion).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}_{<n} \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,3	4	$m < n$	$Th. 10.4.6.13(1, 2, 3)$
1,2,3	5	$m \leq n$	$Th. 10.4.5.14(1, 2, 4)$
1,2,3	6	$\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	$Th. 10.4.6.24(1, 2, 5)$

Theorem 10.4.6.27 (Teilmengen eines Nachfolger-Anfangsabschnitts ohne Endpunkt).

Mengen: B, n

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}, n \notin B \vdash B \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3	$n \notin B$	A
4	4	$x \in B$	A
2,4	5	$x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	$Th. 3.5.2.6(2, 4)$
1,2,4	6	$x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	$Th. 10.4.6.10(1, 5)$
7	7	$x \in \mathbb{N}_{<n}$	A
8	8	$x = n$	A
3,4,8	9	$\perp$	$\perp I (= E(8, 4), 3)$
3,4,8	10	$x \in \mathbb{N}_{<n}$	$\neg E(9)$
1,2,3,4	11	$x \in \mathbb{N}_{<n}$	$\vee E(6, 7, 8, 10)$
1,2,3	12	$B \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(4, 11)))$

Theorem 10.4.6.28 (Teilmengen eines Nachfolger-Anfangsabschnitts mit Endpunkt).

Mengen: B, n

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}, n \in B \vdash B = (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 10.4.6.28(i)

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}, n \in B \vdash B \subseteq (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	$3 \ n \in B$	A
4	$4 \ x \in B$	A
2,4	$5 \ x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 3.5.2.6(2,4)
1,2,4	$6 \ x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	Th. 10.4.6.10(1,5)
7	$7 \ x \in \mathbb{N}_{<n}$	A
4,7	$8 \ x \in B \cap \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(4,7)$)
4,7	$9 \ x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.1(8)
10	$10 \ x = n$	A
10	$11 \ x \in \{n\}$	Th. 3.11.3.9(10)
10	$12 \ x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.2(11)
1,2,4	$13 \ x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \vee E(6,7,9,10,12)$	
1,2,3	$14 \ B \subseteq (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4,13))$)

Rückrichtung

Th. 10.4.6.28(ii)

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}, n \in B \vdash (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \subseteq B$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	$3 \ n \in B$	A
4	$4 \ x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	A
4	$5 \ x \in B \cap \mathbb{N}_{<n} \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(4)
6	$6 \ x \in B \cap \mathbb{N}_{<n}$	A
6	$7 \ x \in B$	Th. 3.10.2.1(6)
8	$8 \ x \in \{n\}$	A
8	$9 \ x = n$	Th. 3.11.3.9(8)
3,8	$10 \ x \in B$	$= E(9,3)$
3,4	$11 \ x \in B$	$\vee E(5,6,7,8,10)$
1,2,3	$12 \ (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \subseteq B$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4,11))$)

Schluss:

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	$3 \ n \in B$	A

- 1,2,3 4 $B \subseteq (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$ Th. 10.4.6.28(i)(1,2,3)
 1,2,3 5 $(B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \subseteq B$ Th. 10.4.6.28(ii)(1,2,3)
 1,2,3 6 $B = (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$ Th. 3.5.3.5(4,5)

□

4.6.1 Auslassungsabbildung und Injektionen in Anfangsabschnitte

Die allgemeine Folgenverschiebung aus dem Rekursionsabschnitt wird nun auf die Translation $k \mapsto x_0 + k$ angewandt. Sie spielt hier die Rolle der Peano-Auslassungsabbildung: Sie ist injektiv und lässt ihren Anfangspunkt x_0 aus.

Theorem 10.4.6.29 (Die verschobene Translation lässt ihren Anfangspunkt aus).

Mengen: x_0, x
Funktionensymbole: $\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}, S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+$

$$x_0 \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+(x) \neq x_0$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2	$x \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 10.4.5.29(1)
	4	$\sigma_1: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.25
1	5	$\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}(0) = x_0$	Th. 10.4.3.23(1, 4)
6	6	$S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+(x) = x_0$	A
1	7	$x_0 = \text{Rec}_{x_0, \sigma_1}(0)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,6	8	$S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+(x) = \text{Rec}_{x_0, \sigma_1}(0)$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
1,2,6	9	$\perp$	Th. 10.4.3.43(3, 2, 8)
1,2	10	$S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+(x) \neq x_0$	$\neg I(6, 9)$

Theorem 10.4.6.30 (Die Auslassungskomposition trifft den Endpunkt nicht).

Mengen: n, x_0, x
Funktionen: F
Funktionensymbole: $\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}, S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+$

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<(n+1)}, x_0 \in \mathbb{N}, F(x_0) = n, x \in \mathbb{N} \vdash (F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+)(x) \neq n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4	$F(x_0) = n$	A
5	5	$x \in \mathbb{N}$	A
3	6	$\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 10.4.5.29(3)
3	7	$S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.42(6)
3,5	8	$S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+(x) \in \mathbb{N}$	Th. 6.2.1.1(7,5)
3,5	9	$S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+(x) \neq x_0$	Th. 10.4.6.29(3,5)
10	10	$(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+)(x) = n$	A
5	11	$(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+)(x) = F(S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+(x))$	Th. 5.3.3.2(5)
5,10	12	$F(S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+(x)) = n$	Th. 2.9.1.4(11,10)
4	13	$n = F(x_0)$	Th. 2.9.1.1(4)
4,5,10	14	$F(S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+(x)) = F(x_0)$	Th. 2.9.1.2(12,13)
2,3,4,5,10	15	$S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+(x) = x_0$	Ax. 6.2.1.1(2,8,3,14)
2,3,4,5,10	16	$\perp$	$\perp I(15, 9)$
2,3,4,5	17	$(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+)(x) \neq n$	$\neg I(10, 16)$

Theorem 10.4.6.31 (Werte der Auslassungskomposition liegen im kleineren Abschnitt).

Mengen: n, x_0, x

Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<(n+1)}, x_0 \in \mathbb{N}, F(x_0) = n, x \in \mathbb{N} \vdash \\ (F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4	$F(x_0) = n$	A
5	5	$x \in \mathbb{N}$	A
3	6	$\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 10.4.5.29(3)
3	7	$S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.42(6)
2,3	8	$F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 6.3.4.5(7, 2)
2,3,5	9	$(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 6.2.1.1(8, 5)
1,2,3,5	10	$(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<n} \vee (F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+)(x) = n$	Th. 10.4.6.10(1, 9)
1,2,3,4,5	11	$(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+)(x) \neq n$	Th. 10.4.6.30(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5	12	$(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 2.2.7.10(10, 11)

Theorem 10.4.6.32 (Auslassen eines Endpunktbildes).

Mengen: n, x_0, x
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<(n+1)}, x_0 \in \mathbb{N}, F(x_0) = n \vdash \\ F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+ : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	$3 \ x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ F(x_0) = n$	A
3	$5 \ \text{Rec}_{x_0, \sigma_1}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 10.4.5.29(3)
3	$6 \ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+ : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.42(5)
2,3	$7 \ F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+ : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 6.3.4.5(6,2)
8	$8 \ x \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,4,8	$9 \ (F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.31(1,2,3,4,8)
1,2,3,4	$10 \ \forall x \in \mathbb{N} (F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<n} \forall I(\rightarrow I(8, 9))$	
1,2,3,4	$11 \ F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+ : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Th. 6.3.1.1(7,10)

Theorem 10.4.6.33 (Injektion ohne Endpunktbild reduziert sich auf den Vorgängerabschnitt).

Mengen: n, x
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<(n+1)}, n \notin F[\mathbb{N}] \vdash F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	$3 \ n \notin F[\mathbb{N}]$	A
4	$4 \ x \in \mathbb{N}$	A
2,4	$5 \ F(x) \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 6.2.1.1(2, 4)
1,2,4	$6 \ F(x) \in \mathbb{N}_{<n} \vee F(x) = n$	Th. 10.4.6.10(1, 5)
7	$7 \ F(x) = n$	A
2,4	$8 \ F(x) \in F[\mathbb{N}]$	Th. 6.2.1.3(2, 4)
2,4,7	$9 \ n \in F[\mathbb{N}]$	$= E(7, 8)$
2,3,4,7	$10 \ \perp$	$\perp I(9, 3)$
2,3,4	$11 \ F(x) \neq n$	$\neg I(7, 10)$
1,2,3,4	$12 \ F(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 2.2.7.10(6, 11)
1,2,3	$13 \ \forall x \in \mathbb{N} F(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	$\forall I(\rightarrow I(4, 12))$
1,2,3	$14 \ F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Th. 6.3.1.1(2, 13)

Theorem 10.4.6.34 (Endpunktbild liefert eine Injektion in den Vorgängerabschnitt).

Mengen: n, x_0
Funktionen: F, G

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<(n+1)}, n \in F[\mathbb{N}] \vdash \exists G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3	$n \in F[\mathbb{N}]$	A
2	4	$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<(n+1)}$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(2)
2,3	5	$\exists x_0 \in \mathbb{N} n = F(x_0)$	<i>Th.</i> 5.2.4.7(4, 3)
6	6	$x_0 \in \mathbb{N} \wedge n = F(x_0)$	A
6	7	$x_0 \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$n = F(x_0)$	$\wedge E2(6)$
6	9	$F(x_0) = n$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(8)
1,2,6	10	$F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \sigma_1}}^+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 10.4.6.32(1, 2, 7, 9)
1,2,6	11	$\exists G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	$\exists I(10)$
1,2,3	12	$\exists G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	$\exists E(5, 6, 11)$

Theorem 10.4.6.35 (Keine Injektion von $\mathbb{N}$ in einen Anfangsabschnitt).

Mengen: n
Funktionen: F, G

$$n \in \mathbb{N} \vdash \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.6.35(i)

$$\vdash \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<0}$$

1	1	$\exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<0}$	A
2	2	$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<0}$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 10.3.1
2	4	$F(0) \in \mathbb{N}_{<0}$	<i>Th.</i> 6.2.1.1(2,3)
	5	$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	<i>Th.</i> 10.4.6.6
2	6	$F(0) \in \emptyset$	$= E(5, 4)$
	7	$F(0) \notin \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.2
2	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
1	9	$\perp$	$\exists E(1, 2, 8)$

$$10 \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<0} \neg I(1, 9)$$

Induktionsschritt

Th. 10.4.6.35(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \neg \exists G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n} \vdash \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n+1}$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\
2 & 2 \ \neg \exists G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n} & A \\
3 & 3 \ \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<(n+1)} & A \\
4 & 4 \ F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<(n+1)} & A \\
5 & 5 \ n \in F[\mathbb{N}] \vee n \notin F[\mathbb{N}] & \text{Th. 2.1.7.1} \\
6 & 6 \ n \in F[\mathbb{N}] & A \\
1,4,6 & 7 \ \exists G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n} & \text{Th. 10.4.6.34(1,4,6)} \\
1,2,4,6 & 8 \ \perp & \perp I(7, 2) \\
9 & 9 \ n \notin F[\mathbb{N}] & A \\
1,4,9 & 10 \ F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n} & \text{Th. 10.4.6.33(1,4,9)} \\
1,4,9 & 11 \ \exists G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n} & \exists I(10) \\
1,2,4,9 & 12 \ \perp & \perp I(11, 2) \\
1,2,4 & 13 \ \perp & \vee E(5, 6, 8, 9, 12) \\
1,2,3 & 14 \ \perp & \exists E(3, 4, 13) \\
1,2 & 15 \ \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<(n+1)} \neg I(3, 14) & \\
1 & 16 \ n + 1 = (n + 1) & = I \\
1,2 & 17 \ \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n+1} & = E(16, 15)
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \ \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n} \quad \text{Th. 10.4.4.17} \\
& \quad \quad \quad \text{(IA,IS,1)}
\end{array}$$

□

Theorem 10.4.6.36 (Schrittweise Inklusionen induzieren Monotonie).

Mengen: k, n, u

Funktionen: F

$$\forall u \in \mathbb{N} (F(u) \subseteq F((u+1))), \ k \in \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N}, \ k < n \vdash F((k+1)) \subseteq F(n)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.6.36(i)

$$\forall u \in \mathbb{N} (F(u) \subseteq F((u+1))) \vdash \forall k \in \mathbb{N} (k < 0 \rightarrow F((k+1)) \subseteq F(0))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & \forall u \in \mathbb{N} (F(u) \subseteq F((u+1))) & A \\
2 & k \in \mathbb{N} & A \\
3 & k < 0 & A \\
2 & \neg(k < 0) & \text{Th. 10.4.6.5(2)} \\
2,3 & F((k+1)) \subseteq F(0) & \text{Th. 2.1.7.3(3,4)} \\
2 & k < 0 \rightarrow F((k+1)) \subseteq F(0) & \rightarrow I(3,5) \\
7 & \forall k \in \mathbb{N} (k < 0 \rightarrow F((k+1)) \subseteq F(0)) & \forall I(\rightarrow I(2,6))
\end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 10.4.6.36(ii)

$$\begin{array}{l}
\forall v \in \mathbb{N} (F(v) \subseteq F((v+1))), \quad u \in \mathbb{N}, \\
\forall k \in \mathbb{N} (k < u \rightarrow F((k+1)) \subseteq F(u)) \vdash \\
\forall k \in \mathbb{N} (k < (u+1) \rightarrow F((k+1)) \subseteq F(u+1))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & \forall v \in \mathbb{N} (F(v) \subseteq F((v+1))) & A \\
2 & u \in \mathbb{N} & A \\
3 & \forall k \in \mathbb{N} (k < u \rightarrow F((k+1)) \subseteq F(u)) & A \\
4 & k \in \mathbb{N} & A \\
5 & k < (u+1) & A \\
2,4,5 & k < u \vee k = u & \text{Th. 10.4.6.8(4,2,5)} \\
7 & k < u & A \\
3,4,7 & F((k+1)) \subseteq F(u) & \\
& & \rightarrow E(7, \rightarrow E(4, \forall E(3))) \\
1,2 & F(u) \subseteq F((u+1)) & \rightarrow E(2, \forall E(1)) \\
1,2,3,4,7 & F((k+1)) \subseteq F((u+1)) & \text{Th. 3.5.3.6(8,9)} \\
11 & k = u & A \\
11 & (k+1) = (u+1) & = E(11) \\
11 & F((k+1)) = F((u+1)) & = E(12) \\
11 & F((k+1)) \subseteq F((u+1)) & \text{Th. 3.5.3.3(13)} \\
1,2,3,4,5 & F((k+1)) \subseteq F((u+1)) & \forall E(6,7,10,11,14) \\
1,2,3,4 & k < (u+1) \rightarrow F((k+1)) \subseteq F((u+1)) & \rightarrow I(5,15) \\
1,2,3 & \forall k \in \mathbb{N} (k < (u+1) \rightarrow F((k+1)) \subseteq F((u+1))) & \forall I(\rightarrow I(4,16)) \\
2 & u+1 = (u+1) & = I \\
1,2,3 & \forall k \in \mathbb{N} (k < (u+1) \rightarrow F((k+1)) \subseteq F(u+1)) & = E(18,17)
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$1 \quad \forall u \in \mathbb{N} (F(u) \subseteq F((u+1))) \quad A$$

2	$2 \ k \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ n \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ k < n$	A
1,3	$5 \ \forall k \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow F((k+1)) \subseteq F(n))$	Th. 10.4.4.17(IA,IS,3)
1,2,3	$6 \ k < n \rightarrow F((k+1)) \subseteq F(n)$	$\rightarrow E(2, \forall E(5))$
1,2,3,4	$7 \ F((k+1)) \subseteq F(n)$	$\rightarrow E(6, 4)$

□

Theorem 10.4.6.37 (Strikte Punkttrennung liefert Injektivität).

Mengen: M, k, n

Funktionen: F

$$F: \mathbb{N} \rightarrow M, \forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow F(k) \neq F(n)) \vdash F: \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1	$F: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$\forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow F(k) \neq F(n))$	A
3	3	$k \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	5	$F(k) = F(n)$	A
3,4	6	$k < n \vee n < k \vee k = n$	Th. 10.4.5.21(3, 4)
7	7	$k < n$	A
2,3,4,7	8	$F(k) \neq F(n)$	$\rightarrow E(7, \rightarrow E(4, \rightarrow E(3, \forall E(2))))$
2,3,4,5,7	9	$k = n$	Th. 2.1.7.3(5, 8)
10	10	$n < k$	A
2,3,4,10	11	$F(n) \neq F(k)$	$\rightarrow E(10, \rightarrow E(3, \rightarrow E(4, \forall E(2))))$
5	12	$F(n) = F(k)$	Th. 2.9.1.1(5)
2,3,4,5,10	13	$k = n$	Th. 2.1.7.3(12, 11)
14	14	$k = n$	A
14	15	$k = n$	Th. 2.1.1.1(14)
2,3,4,5	16	$k = n$	Th. 2.1.4.7(6, 7, 9, 10, 13, 14, 15)
1,2	17	$\forall k, n \in \mathbb{N} (F(k) = F(n) \rightarrow k = n)$	$\forall I(\rightarrow I(3, \rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 16))))$
1,2	18	$F: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Def. 6.2.1.1(1, 17)

Theorem 10.4.6.38 (Ein Anfangsabschnitt liegt in jedem additiv erweiterten Anfangsabschnitt).

Mengen: k, m, n

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<m+n}$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$m + n \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.1(1, 2)
1,2	4	$\exists k \in \mathbb{N} (m + k = m + n)$	$\exists I(\wedge I(2, = I))$
1,2	5	$m \leq m + n$	<i>Th.</i> 10.4.5.5(1, 3, 4)
1,2	6	$\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<m+n}$	<i>Th.</i> 10.4.6.22(1, 3, 5)

4.6.2 Vershobene Bildmengen und Blockzerlegung

Die Addition verschiebt die Elemente einer Menge um einen festen Wert. Für Anfangsabschnitte beschreibt die folgende Blockzerlegung genau die Stellen vor und nach einem solchen Versatz.

Theorem 10.4.6.39 (Eindeutige Existenz der verschobenen Bildmenge).

Mengen: J, X, j, r, x

$$\exists! X \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge x = r + j) \right)$$

$$1 \exists! X \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge x = r + j) \right) \text{Th. 3.18.1.1}$$

Definition 10.4.6.2 (Vershobene Bildmenge).

Mengen: J, X, j, r, x

$$\{r + j \mid j \in J\} := \iota X \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge x = r + j) \right)$$

Theorem 10.4.6.40 (Elementkriterium der verschobenen Bildmenge).

Mengen: J, X, j, r, x

$$x \in \{r + j \mid j \in J\} \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge x = r + j)$$

$$1 \forall x \left(x \in \{r + j \mid j \in J\} \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge x = r + j) \right) \text{Def. 10.4.6.2}$$

$$2 x \in \{r + j \mid j \in J\} \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge x = r + j) \quad \forall E(1)$$

Theorem 10.4.6.41 (Blockzerlegung eines Anfangsabschnitts).

Mengen: j, r, s

$$r, s \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.6.41(i)

$$r \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<r+0} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\}$$

- 1 $1 \ r \in \mathbb{N}$ A
- 2 $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$ $Th. \ 10.4.6.6$
- 3 $\forall x \left(x \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\} \leftrightarrow \exists j (j \in \mathbb{N}_{<0} \wedge x = r + j) \right)$
- 4 $\forall x x \notin \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\}$ $Th. \ 3.6.2.2(2, 3)$
- 5 $\{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\} = \emptyset$ $Th. \ 3.6.2.4(4)$
- 1 6 $r + 0 = r$ $Th. \ 10.4.4.2(1)$
- 1 7 $\mathbb{N}_{<r+0} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\}$ $Th. \ 3.13.3.23(5, 6)$

Def. 10.4.6.2

Induktionsschritt

Th. 10.4.6.41(ii)

$$r, s \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \vdash \\ \mathbb{N}_{<r+(s+1)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\}$$

- 1 $1 \ r \in \mathbb{N}$ A
- 2 $2 \ s \in \mathbb{N}$ A
- 3 $3 \ \mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$ A
- 1,2 $4 \ r + s \in \mathbb{N}$ $Th. \ 10.4.4.1(1, 2)$
- 1,2 $5 \ r + (s + 1) = (r + s) + 1$ $Th. \ 2.9.1.1(Th. \ 10.4.4.41(1, 2, Th. \ 10.4.4.5))$
- 1,2 $6 \ \mathbb{N}_{<(r+s)+1} = \mathbb{N}_{<r+s} \cup \{r + s\}$ $Th. \ 10.4.6.9(4)$
- 2 $7 \ \mathbb{N}_{<s+1} = \mathbb{N}_{<s} \cup \{s\}$ $Th. \ 10.4.6.9(2)$
- 1,2 $8 \ \forall x \left(x \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\} \leftrightarrow \exists j (j \in \mathbb{N}_{<s+1} \wedge x = r + j) \right)$ $Def. \ 10.4.6.2$
- 1,2 $9 \ \forall x \left(x \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \leftrightarrow \exists j (j \in \mathbb{N}_{<s} \wedge x = r + j) \right)$ $Def. \ 10.4.6.2$
- 2 $10 \ \forall j \left(j \in \mathbb{N}_{<s+1} \leftrightarrow j \in \mathbb{N}_{<s} \vee j \in \{s\} \right)$ $Th. \ 3.13.2.8(7)$
- 2 $11 \ \forall j \left(j \in \mathbb{N}_{<s+1} \leftrightarrow j \in \mathbb{N}_{<s} \vee j = s \right)$ $Th. \ 3.11.3.9(10)$
- 1,2 $12 \ \forall x \left(x \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\} \leftrightarrow x \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \vee x = r + s \right)$ $\leftrightarrow S(8, 9, 11)$
- 1,2 $13 \ \forall x \left(x \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r + s\} \leftrightarrow x \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \vee x \in \{r + s\} \right)$ $Th. \ 3.13.2.8$
- 1,2 $14 \ \forall x (x \in \{r + s\} \leftrightarrow x = r + s)$ $Th. \ 3.11.3.9$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \quad 15 \quad \forall x \left(x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\} \leftrightarrow x \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r+s\} \right) & \leftrightarrow S(12, 13, 14) \\
1,2 \quad 16 \quad \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\} = \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r+s\} & Ax. \quad 3.4.1.1(15) \\
1,2 \quad 17 \quad \mathbb{N}_{<r+(s+1)} = \mathbb{N}_{<(r+s)+1} & = E(5) \\
1,2,3 \quad 18 \quad \mathbb{N}_{<(r+s)+1} = (\mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}) \cup \{r+s\} & = E(3, 6) \\
1,2,3 \quad 19 \quad (\mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}) \cup \{r+s\} = \mathbb{N}_{<r} \cup (\{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r+s\}) & Th. \quad 3.13.3.33 \\
1,2 \quad 20 \quad \mathbb{N}_{<r} \cup (\{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r+s\}) = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\} & Th. \quad 2.9.1.1(16) \\
1,2,3 \quad 21 \quad \mathbb{N}_{<r+(s+1)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\} & Tr.(17, 18, 19, 20)
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad r \in \mathbb{N}A & \\
2 \quad 2 \quad s \in \mathbb{N}A & \\
1,2 \quad 3 \quad \mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} & Th. \quad 10.4.4.17(IA, IS, 1, 2)
\end{array}$$

□

Theorem 10.4.6.42 (Elementkriterium der Blockzerlegung).

Mengen: j, k, r, s

$$\begin{array}{ll}
r, s \in \mathbb{N} \vdash k \in \mathbb{N}_{<r+s} \leftrightarrow \left(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s} (k = r+j) \right) & \\
1 \quad 1 \quad r \in \mathbb{N} & A \\
2 \quad 2 \quad s \in \mathbb{N} & A \\
1,2 \quad 3 \quad \mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} & Th. \quad 10.4.6.41(1, 2) \\
4 \quad k \in \mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \leftrightarrow \left(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee k \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \right) & Th. \quad 3.13.2.8 \\
5 \quad k \in \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \leftrightarrow \exists j \in \mathbb{N}_{<s} (k = r+j) & Th. \quad 10.4.6.40 \\
6 \quad k \in \mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \leftrightarrow \left(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s} (k = r+j) \right) & \leftrightarrow S(5, 4) \\
1,2 \quad 7 \quad k \in \mathbb{N}_{<r+s} \leftrightarrow \left(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s} (k = r+j) \right) & = E(3, 6)
\end{array}$$

Theorem 10.4.6.43 (Ein verschobener Index liegt im erweiterten Anfangsabschnitt).

Mengen: j, k, r, s

$$r, s \in \mathbb{N}, j \in \mathbb{N}_{<s} \vdash r+j \in \mathbb{N}_{<r+s}$$

1	$1 \ r \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ s \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ j \in \mathbb{N}_{<s}$	A
3	$4 \ \exists k \in \mathbb{N}_{<s} (r + j = r + k)$	$\exists I(\wedge I(3, = I))$
3	$5 \ r + j \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists k \in \mathbb{N}_{<s} (r + j = r + k) \vee I2(4)$	
1,2,3	$6 \ r + j \in \mathbb{N}_{<r+s}$	

Th. 10.4.6.42(1, 2, 5)

Theorem 10.4.6.44 (Dreifachzerlegung eines Anfangsabschnitts).

Mengen: h, j, k, r, s, t

$$r, s, t \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}_{<(r+s)+t} \vdash \\ k \in \mathbb{N}_{<r} \vee (\exists j \in \mathbb{N}_{<s} (k = r + j)) \vee \\ (\exists h \in \mathbb{N}_{<t} (k = (r + s) + h))$$

1	$1 \ r \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ s \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ t \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ k \in \mathbb{N}_{<(r+s)+t}$	A
1,2	$5 \ r + s \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2,3,4	$6 \ k \in \mathbb{N}_{<r+s} \vee \exists h \in \mathbb{N}_{<t} (k = (r + s) + h)$	

Th. 10.4.6.42(5, 3, 4)

$$1,2 \ 7 \ k \in \mathbb{N}_{<r+s} \leftrightarrow (k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s} (k = r + j)) \text{ Th. 10.4.6.42(1, 2)} \\ 1,2,3,4 \ 8 \ (k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s} (k = r + j)) \vee \exists h \in \mathbb{N}_{<t} (k = (r + s) + h)$$

$\leftrightarrow S(7, 6)$

$$1,2,3,4 \ 9 \ k \in \mathbb{N}_{<r} \vee (\exists j \in \mathbb{N}_{<s} (k = r + j)) \vee \\ (\exists h \in \mathbb{N}_{<t} (k = (r + s) + h)) \text{ Th. 2.1.3.1(8)}$$

4.7 Multiplikation

Die Multiplikation wird im zweiten Argument rekursiv definiert. Für ein festes $a \in \mathbb{N}$ benutzen wir als Schrittabbildung die Addition von a auf der rechten Seite.

Definition 10.4.7.1 (Multiplikation natürlicher Zahlen).

Mengen: a, b
Funktionensymbole: $\sigma_a, \text{Rec}_{0, \sigma_a}$
Neue Symbole: $\cdot$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b := \text{Rec}_{0, \sigma_a}(b)$$

Theorem 10.4.7.1 (Abgeschlossenheit der Multiplikation).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. 10.3.1$
1	4	$\sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.8(1)$
1,2	5	$\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.3.22(3, 4, 2)$
1,2	6	$a \cdot b = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$	$Def. 10.4.7.1(1, 2)$
1,2	7	$a \cdot b \in \mathbb{N}$	$= E(6, 5)$

Theorem 10.4.7.2 (Nullregel der Multiplikation rechts).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. 10.3.1$
1	3	$\sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.8(1)$
1	4	$a \cdot 0 = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(0)$	$Def. 10.4.7.1(1, 2)$
1	5	$\text{Rec}_{0,\sigma_a}(0) = 0$	$Th. 10.4.3.23(2, 3)$
1	6	$a \cdot 0 = 0$	$Th. 2.9.1.2(4, 5)$

Theorem 10.4.7.3 (Nachfolgerregel der Multiplikation rechts).

Mengen: a, b

Funktionensymbole: $\sigma_a, \text{Rec}_{0,\sigma_a}$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + 1) = (a \cdot b) + a$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. 10.3.1$
1	4	$\sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.8(1)$
2	5	$(b + 1) \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.10(2)$
1,2	6	$a \cdot (b + 1) = \text{Rec}_{0,\sigma_a}((b + 1))$	$Def. 10.4.7.1(1, 5)$

1,2	7	$\text{Rec}_{0,\sigma_a}((b+1)) = \sigma_a(\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b))$	<i>Th.</i> 10.4.4.20(3, 4, 2)
1,2	8	$a \cdot (b+1) = \sigma_a(\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b))$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(6, 7)
1,2	9	$\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.3.22(3, 4, 2)
1,2	10	$\sigma_a(\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b)) = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a$	<i>Th.</i> 10.4.4.9(1, 9)
1,2	11	$a \cdot (b+1) = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(8, 10)
1,2	12	$a \cdot b = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$	<i>Def.</i> 10.4.7.1(1, 2)
1,2	13	$(a \cdot b) + a = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a$	$= E(12)$
1,2	14	$\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a = (a \cdot b) + a$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(13)
1,2	15	$a \cdot (b+1) = (a \cdot b) + a$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(11, 14)

Theorem 10.4.7.4 (Nullregel der Multiplikation links).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash 0 \cdot a = 0$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.7.4(i)

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$1 \ 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.1}$$

$$2 \ 0 \cdot 0 = 0 \text{Th. 10.4.7.2(1)}$$

Induktionsschritt

Th. 10.4.7.4(ii)

$$a \in \mathbb{N}, \ 0 \cdot a = 0 \vdash 0 \cdot (a+1) = 0$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$0 \cdot a = 0$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4	$0 \cdot (a+1) = 0 \cdot a + 0$	Th. 10.4.7.3(3,1)
2	5	$0 \cdot a + 0 = 0 + 0$	$= E(2)$
	6	$0 + 0 = 0$	Th. 10.4.4.2(3)
1,2	7	$0 \cdot (a+1) = 0$	Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(4,5),6)

Induktionsschluss:

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
1	2	$0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.4.17(IA,IS,1)

□

Theorem 10.4.7.5 (Einselement der Multiplikation rechts).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 1 = a$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
	$2 \ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	$3 \ 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	$4 \ 0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(3)
1	$5 \ a \cdot (0 + 1) = a \cdot 0 + a$	Th. 10.4.7.3(1,2)
1	$6 \ a \cdot 1 = a \cdot 0 + a$	$= E(4, 5)$
1	$7 \ a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	$8 \ a \cdot 1 = 0 + a$	$= E(7, 6)$
1	$9 \ 0 + a = a$	Th. 10.4.4.39(1)
1	$10 \ a \cdot 1 = a$	Tr.(8, 9)

Theorem 10.4.7.6 (Nachfolgerregel der Multiplikation links).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash (a + 1) \cdot b = a \cdot b + b$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.7.6(i)

$$a \in \mathbb{N} \vdash (a + 1) \cdot 0 = a \cdot 0 + 0$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ (a + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	$3 \ (a + 1) \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(2)
1	$4 \ a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	$5 \ a \cdot 0 + 0 = 0 + 0$	$= E(4)$
	$6 \ 0 + 0 = 0$	Th. 10.4.4.2(Ax. 10.3.1)
1	$7 \ 0 = a \cdot 0 + 0$	Th. 2.9.1.1(Th. 2.9.1.2(5,6))
1	$8 \ (a + 1) \cdot 0 = a \cdot 0 + 0$	Th. 2.9.1.2(3,7)

Induktionsschritt

Th. 10.4.7.6(ii)

$$a, b \in \mathbb{N}, (a + 1) \cdot b = a \cdot b + b \vdash (a + 1) \cdot (b + 1) = a \cdot (b + 1) + (b + 1)$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ (a+1) \cdot b = a \cdot b + b$	A
1	$4 \ a+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2	$5 \ (a+1) \cdot (b+1) = (a+1) \cdot b + (a+1)$	Th. 10.4.7.3(4,2)
1,2,3	$6 \ (a+1) \cdot (b+1) = (a \cdot b + b) + (a+1)$	$= E(3, 5)$
	$7 \ 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2	$8 \ a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1,2)
1,2	$9 \ (a \cdot b + b) + (a+1) = (a \cdot b + a) + (b+1)$	Th. 10.4.4.44(8,2,1,7)
1,2	$10 \ a \cdot (b+1) = a \cdot b + a$	Th. 10.4.7.3(1,2)
1,2	$11 \ (a \cdot b + a) + (b+1) = a \cdot (b+1) + (b+1)$	$= E(10)$
1,2,3	$12 \ (a+1) \cdot (b+1) = a \cdot (b+1) + (b+1)$	Tr.(6, 9, 11)

Induktionsschluss:

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ (a+1) \cdot b = a \cdot b + b$	Th. 10.4.4.17(IA,IS,2,1)

□

Theorem 10.4.7.7 (Kommutativität der Multiplikation).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.7.7(i)

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0 \cdot a$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	$3 \ 0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.7.4(1)
1	$4 \ 0 = 0 \cdot a$	Th. 2.9.1.1(3)
1	$5 \ a \cdot 0 = 0 \cdot a$	Th. 2.9.1.2(2,4)

Induktionsschritt

Th. 10.4.7.7(ii)

$$a, b \in \mathbb{N}, a \cdot b = b \cdot a \vdash a \cdot (b+1) = (b+1) \cdot a$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ a \cdot b = b \cdot a \quad A \\
1,2 & 4 \ a \cdot (b+1) = a \cdot b + a \quad \text{Th. 10.4.7.3(1,2)} \\
3 & 5 \ a \cdot b + a = b \cdot a + a \quad = E(3) \\
1,2 & 6 \ (b+1) \cdot a = b \cdot a + a \quad \text{Th. 10.4.7.6(2,1)} \\
1,2 & 7 \ b \cdot a + a = (b+1) \cdot a \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\
1,2,3 & 8 \ a \cdot (b+1) = (b+1) \cdot a \quad \text{Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(4,5),7)}
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \ a \cdot b = b \cdot a \quad \text{Th. 10.4.4.17(IA,IS,2,1)}
\end{array}$$

□

Theorem 10.4.7.8 (Einselement der Multiplikation links).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash 1 \cdot a = a$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 1 \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.5} \\
1 & 3 \ 1 \cdot a = a \cdot 1 \quad \text{Th. 10.4.7.7(2,1)} \\
1 & 4 \ a \cdot 1 = a \quad \text{Th. 10.4.7.5(1)} \\
1 & 5 \ 1 \cdot a = a \quad \text{Th. 2.9.1.2(3,4)}
\end{array}$$

Theorem 10.4.7.9 (Links distributivität der Multiplikation).

Mengen: a, b, c

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.7.9(i)

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b+0) = a \cdot b + a \cdot 0$$

$$1 \quad 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A$$

2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
2	$3 \ b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(2)
1,2	$4 \ a \cdot (b + 0) = a \cdot b$	$= E(3)$
1	$5 \ a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1,2	$6 \ a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1,2)
1,2	$7 \ a \cdot b + 0 = a \cdot b$	Th. 10.4.4.2(6)
1,2	$8 \ a \cdot b + a \cdot 0 = a \cdot b + 0$	$= E(5)$
1,2	$9 \ a \cdot b = a \cdot b + a \cdot 0$	Th. 2.9.1.1(Th. 2.9.1.2(8,7))
1,2	$10 \ a \cdot (b + 0) = a \cdot b + a \cdot 0$	Th. 2.9.1.2(4,9)

Induktionsschritt

Th. 10.4.7.9(ii)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, \ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \vdash a \cdot (b + (c + 1)) = a \cdot b + a \cdot (c + 1)$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ c \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	A
2,3	$5 \ b + (c + 1) = ((b + c) + 1)$	Th. 10.4.4.15(2,3)
1,2,3	$6 \ a \cdot (b + (c + 1)) = a \cdot ((b + c) + 1)$	$= E(5)$
2,3	$7 \ b + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2,3)
1,2,3	$8 \ a \cdot ((b + c) + 1) = a \cdot (b + c) + a$	Th. 10.4.7.3(1,7)
4	$9 \ a \cdot (b + c) + a = (a \cdot b + a \cdot c) + a$	$= E(4)$
1,2,3,4	$10 \ (a \cdot b + a \cdot c) + a = a \cdot b + (a \cdot c + a)$	Th. 10.4.4.41(Th. 10.4.7.1(1,2), Th. 10.4.7.1(1,3), 1)
1,3	$11 \ a \cdot (c + 1) = a \cdot c + a$	Th. 10.4.7.3(1,3)
1,2,3	$12 \ a \cdot b + (a \cdot c + a) = a \cdot b + a \cdot (c + 1)$	$= E(11)$
1,2,3,4	$13 \ a \cdot (b + (c + 1)) = a \cdot b + a \cdot (c + 1)$	Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(6,8),9), Th. 2.9.1.2(10,12))

Induktionsschluss:

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ c \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	$4 \ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Th. 10.4.4.17(IA,IS,3,1,2)

□

Theorem 10.4.7.10 (Rechtsdistributivität der Multiplikation).

Mengen: a, b, c

$$a \in \mathbb{N}, \ b \in \mathbb{N}, \ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ c \in \mathbb{N}$	A
1,2	$4 \ a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1,2)
1,2,3	$5 \ (a + b) \cdot c = c \cdot (a + b)$	Th. 10.4.7.7(4,3)
1,2,3	$6 \ c \cdot (a + b) = c \cdot a + c \cdot b$	Th. 10.4.7.9(3,1,2)
1,3	$7 \ c \cdot a = a \cdot c$	Th. 10.4.7.7(3,1)
2,3	$8 \ c \cdot b = b \cdot c$	Th. 10.4.7.7(3,2)
1,2,3	$9 \ c \cdot a + c \cdot b = a \cdot c + b \cdot c = E(7, 8)$	
1,2,3	$10 \ (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(5,6),9)

Theorem 10.4.7.11 (Assoziativität der Multiplikation).

Mengen: a, b, c

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.7.11(i)

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash (a \cdot b) \cdot 0 = a \cdot (b \cdot 0)$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1,2)
1,2	$4 \ (a \cdot b) \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(3)
2	$5 \ b \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(2)
1,2	$6 \ a \cdot (b \cdot 0) = a \cdot 0$	$= E(5)$
1	$7 \ a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1,2	$8 \ 0 = a \cdot (b \cdot 0)$	Th. 2.9.1.1(Th. 2.9.1.2(6,7))
1,2	$9 \ (a \cdot b) \cdot 0 = a \cdot (b \cdot 0)$	Th. 2.9.1.2(4,8)

Induktionsschritt

Th. 10.4.7.11(ii)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \vdash (a \cdot b) \cdot (c + 1) = a \cdot (b \cdot (c + 1))$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ c \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	A
1,2	$5 \ a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1,2)

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 & 6 \ (a \cdot b) \cdot (c+1) = (a \cdot b) \cdot c + a \cdot b \quad Th. \ 10.4.7.3(5,3) \\
4 & 7 \ (a \cdot b) \cdot c + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b = E(4) \\
1,2,3 & 8 \ a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b \\
& \hspace{15em} Th. \ 10.4.7.9(1, Th. \ 10.4.7.1(2,3), 2) \\
1,2,3 & 9 \ a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c + b) \quad Th. \ 2.9.1.1(8) \\
2,3 & 10 \ b \cdot (c+1) = b \cdot c + b \quad Th. \ 10.4.7.3(2,3) \\
1,2,3 & 11 \ a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot (c+1)) = E(10) \\
1,2,3,4 & 12 \ (a \cdot b) \cdot (c+1) = a \cdot (b \cdot (c+1)) \\
& \hspace{15em} Th. \ 2.9.1.2(Th. \ 2.9.1.2(Th. \ 2.9.1.2(6,7), 9), 11)
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ c \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2,3 & 4 \ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad Th. \ 10.4.4.17(IA,IS,3,1,2)
\end{array}$$

□

4.7.1 Abgeleitete Rechenregeln für Gleichungen

Die folgenden Regeln bündeln häufig wiederkehrende Substitutions- und Distributivitätsschritte. Sie erlauben es insbesondere, eine Gleichung von Summen in einem Schritt mit einem gemeinsamen Faktor zu multiplizieren.

Theorem 10.4.7.12 (Verträglichkeit der Addition mit Gleichungen).

Mengen: a, b, c, d

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, \ a = b, \ c = d \vdash a + c = b + d$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ a = b \quad A \\
3 & 3 \ c = d \quad A \\
1,2 & 4 \ a + c = b + c = E(2) \\
1,3 & 5 \ b + c = b + d = E(3) \\
1,2,3 & 6 \ a + c = b + d \quad Tr.(4,5)
\end{array}$$

Theorem 10.4.7.13 (Verträglichkeit der Multiplikation mit Gleichungen).

Mengen: a, b, c, d

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, \ a = b, \ c = d \vdash a \cdot c = b \cdot d$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & a, b, c, d \in \mathbb{N} & A \\
2 & 2 & a = b & A \\
3 & 3 & c = d & A \\
1,2 & 4 & a \cdot c = b \cdot c & = E(2) \\
1,3 & 5 & b \cdot c = b \cdot d & = E(3) \\
1,2,3 & 6 & a \cdot c = b \cdot d & \text{Tr.}(4, 5)
\end{array}$$

Theorem 10.4.7.14 (Rechtsmultiplikation einer Summengleichung).

Mengen: a, b, c, d, e

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e \in \mathbb{N}, \quad a + b = c + d \vdash \\
a \cdot e + b \cdot e = c \cdot e + d \cdot e
\end{array}$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & a, b, c, d, e \in \mathbb{N} & A \\
2 & 2 & a + b = c + d & A \\
1 & 3 & (a + b) \cdot e = a \cdot e + b \cdot e & \text{Th. 10.4.7.10(1)} \\
1 & 4 & a \cdot e + b \cdot e = (a + b) \cdot e & \text{Th. 2.9.1.1(3)} \\
1,2 & 5 & (a + b) \cdot e = (c + d) \cdot e & = E(2) \\
1 & 6 & (c + d) \cdot e = c \cdot e + d \cdot e & \text{Th. 10.4.7.10(1)} \\
1,2 & 7 & a \cdot e + b \cdot e = c \cdot e + d \cdot e & \text{Tr.}(4, 5, 6)
\end{array}$$

Theorem 10.4.7.15 (Linksmultiplikation einer Summengleichung).

Mengen: a, b, c, d, e

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e \in \mathbb{N}, \quad a + b = c + d \vdash \\
e \cdot a + e \cdot b = e \cdot c + e \cdot d
\end{array}$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & a, b, c, d, e \in \mathbb{N} & A \\
2 & 2 & a + b = c + d & A \\
1 & 3 & e \cdot (a + b) = e \cdot a + e \cdot b & \text{Th. 10.4.7.9(1)} \\
1 & 4 & e \cdot a + e \cdot b = e \cdot (a + b) & \text{Th. 2.9.1.1(3)} \\
1,2 & 5 & e \cdot (a + b) = e \cdot (c + d) & = E(2) \\
1 & 6 & e \cdot (c + d) = e \cdot c + e \cdot d & \text{Th. 10.4.7.9(1)} \\
1,2 & 7 & e \cdot a + e \cdot b = e \cdot c + e \cdot d & \text{Tr.}(4, 5, 6)
\end{array}$$

Theorem 10.4.7.16 (Komponentenweises Addieren zweier Summengleichungen).

Mengen: a, b, c, d, e, f, g, h

$$a, b, c, d, e, f, g, h \in \mathbb{N}, \quad a + b = c + d, \quad e + f = g + h \vdash \\ (a + e) + (b + f) = (c + g) + (d + h)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b, c, d, e, f, g, h \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ a + b = c + d \quad A \\ 3 & 3 \ e + f = g + h \quad A \\ 1 & 4 \ (a + e) + (b + f) = (a + b) + (e + f) \text{Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.44(1))} \\ 1,2,3 & 5 \ (a + b) + (e + f) = (c + d) + (g + h) = E(2, 3) \\ 1 & 6 \ (c + d) + (g + h) = (c + g) + (d + h) \text{Th. 10.4.4.44(1)} \\ 1,2,3 & 7 \ (a + e) + (b + f) = (c + g) + (d + h) \text{Tr. (4, 5, 6)} \end{array}$$

Theorem 10.4.7.17 (Bilineares Vertauschungsgesetz).

Mengen: a, b, c, d, e, f

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\ a \cdot (c + e) + b \cdot (d + f) = (a \cdot c + b \cdot d) + (a \cdot e + b \cdot f)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ a \cdot c \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.7.1(1)} \\ 1 & 3 \ a \cdot e \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.7.1(1)} \\ 1 & 4 \ b \cdot d \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.7.1(1)} \\ 1 & 5 \ b \cdot f \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.7.1(1)} \\ 1 & 6 \ a \cdot (c + e) = a \cdot c + a \cdot e \quad \text{Th. 10.4.7.9(1)} \\ 1 & 7 \ b \cdot (d + f) = b \cdot d + b \cdot f \quad \text{Th. 10.4.7.9(1)} \\ 1 & 8 \ a \cdot (c + e) + b \cdot (d + f) = (a \cdot c + a \cdot e) + (b \cdot d + b \cdot f) = E(6, 7) \\ 1 & 9 \ (a \cdot c + a \cdot e) + (b \cdot d + b \cdot f) = (a \cdot c + b \cdot d) + (a \cdot e + b \cdot f) \\ & \quad \text{Th. 10.4.4.44(2, 3, 4, 5)} \\ 1 & 10 \ a \cdot (c + e) + b \cdot (d + f) = (a \cdot c + b \cdot d) + (a \cdot e + b \cdot f) \text{Tr. (8, 9)} \end{array}$$

Damit sind Addition und Multiplikation als totale Operationen auf $\mathbb{N}$ eingeführt. Ihre vertrauten Rechenregeln, etwa Assoziativität, Kommutativität und Distributivität, sind damit aus den rekursiven Definitionen hergeleitet. Die abstrakte Bündelung dieser Gesetze zu Monoid- und Halbringstrukturen erfolgt in den Bänden 33 und 34.

4.8 Summen- und Produktzeichen

Die Zeichen $\sum$ und $\prod$ werden ebenfalls nicht als neue Rechenprinzipien eingeführt. Sie sind Abkürzungen für Werte von Dedekindschen Rekursionsabbildungen. Da der Rekursionssatz nur eine feste Schrittabbildung $S: M \rightarrow M$

verwendet, tragen wir den laufenden Index als Teil des Rekursionszustands mit.

4.8.1 Summen

Summenschnitt

Sei $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, also eine Folge natürlicher Zahlen. Der Summenschnitt ist diejenige Abbildung auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, die aus einem Zustand (k, x) den Zustand $(k + 1, x + u(k))$ bildet.

Definition 10.4.8.1 (Summenschnitt einer Folge natürlicher Zahlen).

Mengen: u, k, x
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N},$$

$$\forall k, x \in \mathbb{N} (\sigma_u^\Sigma(k, x) := (k + 1, x + u(k)))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
2	4	$k + 1 \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.10(2)
1,2	5	$u(k) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(1, 2)
1,2,3	6	$x + u(k) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.1(3, 5)
1,2,3	7	$(k + 1, x + u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.16.5.9(4, 6)
1	8	$\forall k, x \in \mathbb{N} ((k + 1, x + u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}) \quad \forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, 7))))$	

Theorem 10.4.8.1 (Summenschnitt ist eine Abbildung).

Mengen: u
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
1	2	$\sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	<i>Def.</i> 10.4.8.1(1)

Theorem 10.4.8.2 (Summenschnittwert liegt im Zustandsraum).

Mengen: u, z
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1	3	$\sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.8.1(1)

$$1,2 \quad 4 \quad \sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 5.2.3.8(3,2)}$$

Theorem 10.4.8.3 (Wert des Summenschritts).

Mengen: u, k, x

Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(k, x) = (k + 1, x + u(k))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad k \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad x \in \mathbb{N} & A \\ 1 \quad 4 \quad \forall k, x \in \mathbb{N} (\sigma_u^\Sigma(k, x) = (k + 1, x + u(k))) & \text{Def. 10.4.8.1(1)} \\ 1,2,3 \quad 5 \quad \sigma_u^\Sigma(k, x) = (k + 1, x + u(k)) & \rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(4), 2)), 3) \end{array}$$

Den von σ_u^Σ erzeugten Rekursionszustand fassen wir als eigenes definiertes Symbol zusammen.

Summenzustand

Definition 10.4.8.2 (Summenzustand).

Mengen: u, m

Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma, \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}, R_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m) := \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$$

Theorem 10.4.8.4 (Typisierung des Summenzustands).

Mengen: u, m

Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma, \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}, R_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.1} \\ 4 \quad (0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} & \text{Th. 3.16.5.9(3,3)} \\ 1 \quad 5 \quad \sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.8.1(1)} \\ 1,2 \quad 6 \quad \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.3.22(4,5,2)} \\ 1,2 \quad 7 \quad R_u(m) = \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m) & \text{Def. 10.4.8.2(1,2)} \\ 1,2 \quad 8 \quad R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} & = E(7) \end{array}$$

Theorem 10.4.8.5 (Nullregel des Summenzustands).

Mengen: u

Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma, \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}, R_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash R_u(0) = (0, 0)$$

1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3	$(0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2,2)
1 4	$\sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.1(1)
1 5	$R_u(0) = \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(0)$	Def. 10.4.8.2(1,2)
1 6	$\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(0) = (0, 0)$	Th. 10.4.3.23(3,4)
1 7	$R_u(0) = (0, 0)$	Th. 2.9.1.2(5,6)

Theorem 10.4.8.6 (Nachfolgerregel des Summenzustands).

Mengen:

u, m

Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma, \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}, R_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m+1) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$$

1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
4	$(0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(3,3)
1 5	$\sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.1(1)
2 6	$m+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2 7	$R_u(m+1) = \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m+1)$	Def. 10.4.8.2(1,6)
1,2 8	$\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m+1) = \sigma_u^\Sigma(\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m))$	Th. 10.4.4.20(4,5,2)
1,2 9	$R_u(m) = \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$	Def. 10.4.8.2(1,2)
1,2 10	$\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m) = R_u(m)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2 11	$\sigma_u^\Sigma(\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$	$= E(10)$
1,2 12	$R_u(m+1) = \sigma_u^\Sigma(\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m))$	Th. 2.9.1.2(7,8)
1,2 13	$R_u(m+1) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$	Th. 2.9.1.2(12,11)

Die endliche Summe über den Anfangsabschnitt der Länge n ist die zweite Komponente der durch diesen Schritt erzeugten Rekursionsfolge. Der erste Zustandswert ist der nächste zu lesende Index, der zweite Zustandswert ist die bisher aufaddierte Summe.

Summenzeichen

Definition 10.4.8.3 (Summenzeichen über Anfangsabschnitten).

Mengen:

u, n, i

Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u

Neue Symbole:

$\sum$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \sum_{i < n} u(i) := \pi_2(R_u(n))$$

Für spätere Rekursionsrechnungen trennen wir zunächst die beiden Projektionen des Summenschritts ab. Dabei verwenden wir wie bei den Projektionsfunktionen die Schreibweise $F(a, b)$ als Kurzform für $F((a, b))$, wenn F auf einem kartesischen Produkt definiert ist.

Theorem 10.4.8.7 (Wert des Summenschritts am Zustand).

Mengen: u, z
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(z) = (\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
2	3	$z = (\pi_1(z), \pi_2(z))$	Th. 7.3.1.10(2)
1,2	4	$\sigma_u^\Sigma(z) = \sigma_u^\Sigma(z)$	$= I$
1,2	5	$\sigma_u^\Sigma(z) = \sigma_u^\Sigma(\pi_1(z), \pi_2(z))$	$= E(3, 4)$
2	6	$\pi_1(z) \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.1.12(2)
2	7	$\pi_2(z) \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.1.13(2)
1,2	8	$\sigma_u^\Sigma(\pi_1(z), \pi_2(z)) = (\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$	Th. 10.4.8.3(1,6,7)
1,2	9	$\sigma_u^\Sigma(z) = (\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$	Th. 2.9.1.2(5,8)

Theorem 10.4.8.8 (Erste Projektion des Summenschritts).

Mengen: u, z
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_1(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_1(z) + 1$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1,2	3	$\sigma_u^\Sigma(z) = (\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$	Th. 10.4.8.7(1,2)
1,2	4	$\sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.2(1,2)
1,2	5	$\pi_1(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_1(z) + 1$	Th. 7.3.1.16(4,3)

Theorem 10.4.8.9 (Zweite Projektion des Summenschritts).

Mengen: u, z
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_2(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_2(z) + u(\pi_1(z))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1,2	3	$\sigma_u^\Sigma(z) = (\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$	Th. 10.4.8.7(1,2)
1,2	4	$\sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.2(1,2)

$$1,2 \quad 5 \quad \pi_2(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_2(z) + u(\pi_1(z)) \quad \text{Th. 7.3.1.17(4,3)}$$

Die erste Komponente des Rekursionszustands zählt die bereits gelesenen Glieder. Durch den Projektionssatz zum Summensschritt ist der Induktionsschritt jetzt nur noch die Zustandsrekursion und ein Ersetzen mit der Induktionsannahme.

Theorem 10.4.8.10 (Indexkomponente des Summenzustands).

Mengen: u, n, m
Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{N} \vdash \\ \pi_1(R_u(n)) = n$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.8.10(i)

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \pi_1(R_u(0)) = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.1} \\ 3 \quad (0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} & \text{Th. 3.16.5.9(2,2)} \\ 1 \quad 4 \quad R_u(0) = (0, 0) & \text{Th. 10.4.8.5(1)} \\ 1 \quad 5 \quad \pi_1(R_u(0)) = \pi_1(0, 0) = E(4) & \\ 6 \quad \pi_1(0, 0) = 0 & \text{Th. 7.3.1.3(3)} \\ 1 \quad 7 \quad \pi_1(R_u(0)) = 0 & \text{Th. 2.9.1.2(5,6)} \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 10.4.8.10(ii)

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad m \in \mathbb{N}, \quad \pi_1(R_u(m)) = m \vdash \\ \pi_1(R_u(m+1)) = (m+1)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad \pi_1(R_u(m)) = m & A \\ 1,2 \quad 4 \quad R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.8.4(1,2)} \\ 1,2 \quad 5 \quad R_u(m+1) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m)) & \text{Th. 10.4.8.6(1,2)} \\ 1,2 \quad 6 \quad \pi_1(R_u(m+1)) = \pi_1(\sigma_u^\Sigma(R_u(m))) = E(5) & \\ 1,2 \quad 7 \quad \pi_1(\sigma_u^\Sigma(R_u(m))) = \pi_1(R_u(m)) + 1 & \text{Th. 10.4.8.8(1,4)} \\ 1,2 \quad 8 \quad \pi_1(R_u(m+1)) = \pi_1(R_u(m)) + 1 & \text{Th. 2.9.1.2(6,7)} \\ 3 \quad 9 \quad \pi_1(R_u(m)) + 1 = m + 1 & = E(3) \\ 1,2,3 \quad 10 \quad \pi_1(R_u(m+1)) = m + 1 & \text{Th. 2.9.1.2(8,9)} \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ \pi_1(R_u(n)) = n \text{ Th. 10.4.4.17(IA,IS,2)} \end{array}$$

□

Die zweite Komponente des Summenzustands erfüllt damit unmittelbar die Rekursionsgleichung des Akkumulators.

Theorem 10.4.8.11 (Nachfolgerregel der Summenakkumulation).

Mengen: u, n, m
Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N} \vdash \\ \pi_2(R_u(n+1)) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ R_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.8.4(1,2)} \\ 1,2 & 4 \ R_u(n+1) = \sigma_u^\Sigma(R_u(n)) \quad \text{Th. 10.4.8.6(1,2)} \\ 1,2 & 5 \ \pi_2(R_u(n+1)) = \pi_2(\sigma_u^\Sigma(R_u(n))) = E(4) \\ 1,2 & 6 \ \pi_2(\sigma_u^\Sigma(R_u(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n))) \quad \text{Th. 10.4.8.9(1,3)} \\ 1,2 & 7 \ \pi_2(R_u(n+1)) = \pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n))) \quad \text{Th. 2.9.1.2(5,6)} \\ 1,2 & 8 \ \pi_1(R_u(n)) = n \quad \text{Th. 10.4.8.10(1,2)} \\ 1,2 & 9 \ u(\pi_1(R_u(n))) = u(n) \quad = E(8) \\ 1,2 & 10 \ \pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(n) = E(9) \\ 1,2 & 11 \ \pi_2(R_u(n+1)) = \pi_2(R_u(n)) + u(n) \quad \text{Th. 2.9.1.2(7,10)} \end{array}$$

Theorem 10.4.8.12 (Nullregel des Summenzeichens).

Mengen: u, i
Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sum_{i < 0} u(i) = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. 10.3.1 \\ 3 & 3 \ (0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad Th. 3.16.5.9(2, 2) \\ 1 & 4 \ \sum_{i < 0} u(i) = \pi_2(R_u(0)) \quad Def. 10.4.8.3(1, 2) \\ 1 & 5 \ R_u(0) = (0, 0) \quad Th. 10.4.8.5(1) \\ 1 & 6 \ \pi_2(R_u(0)) = \pi_2(0, 0) \quad = E(5) \end{array}$$

7	$\pi_2(0, 0) = 0$	Th. 7.3.1.7(3)
1 8	$\pi_2(R_u(0)) = 0$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
1 9	$\sum_{i<0} u(i) = 0$	Th. 2.9.1.2(4, 8)

Theorem 10.4.8.13 (Nachfolgerregel des Summenzeichens).

Mengen: u, n, i
Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u

$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash$

$$\sum_{i< n+1} u(i) = \left(\sum_{i< n} u(i) \right) + u(n)$$

1	$1 u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	$2 n \in \mathbb{N}$	A
2	$3 n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	$4 \sum_{i< n+1} u(i) = \pi_2(R_u(n+1))$	Def. 10.4.8.3(1,3)
1,2	$5 \pi_2(R_u(n+1)) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$	Th. 10.4.8.11(1,2)
1,2	$6 \sum_{i< n+1} u(i) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$	Th. 2.9.1.2(4,5)
1,2	$7 \sum_{i< n} u(i) = \pi_2(R_u(n))$	Def. 10.4.8.3(1,2)
1,2	$8 \pi_2(R_u(n)) = \sum_{i< n} u(i)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	$9 \pi_2(R_u(n)) + u(n) = (\sum_{i< n} u(i)) + u(n) = E(8)$	
1,2	$10 \pi_2(R_u(n+1)) = (\sum_{i< n} u(i)) + u(n)$	Th. 2.9.1.2(6,9)
1,2	$11 \sum_{i< n+1} u(i) = (\sum_{i< n} u(i)) + u(n)$	Th. 2.9.1.2(4,10)

Die übliche Schreibweise mit oberer Grenze ist eine abgeleitete Notation.

Schreibweise mit oberer Grenze

Definition 10.4.8.4 (Summenzeichen mit oberer Grenze).

Mengen: u, n, i
Funktionensymbole: σ_u^Σ, R_u
Neue Schreibweise: $\sum_{i=0}^n u(i)$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \sum_{i=0}^n u(i) := \sum_{i< n+1} u(i)$$

Analog wird das Produktzeichen über eine zweite Zustandsrekursion definiert. Der Anfangswert des Produktakkumulators ist 1, das neutrale Element der Multiplikation.

4.8.2 Produkte

Produktschritt

Definition 10.4.8.5 (Produktschritt einer Folge natürlicher Zahlen).

Mengen: u, k, x

Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N},$$

$$\forall k, x \in \mathbb{N} \left(\sigma_u^\Pi(k, x) := (k + 1, x \cdot u(k)) \right)$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
2	4	$k + 1 \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.10(2)
1,2	5	$u(k) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(1, 2)
1,2,3	6	$x \cdot u(k) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.7.1(3, 5)
1,2,3	7	$(k + 1, x \cdot u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.16.5.9(4, 6)
1	8	$\forall k, x \in \mathbb{N} \left((k + 1, x \cdot u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \right) \forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, 7))))$	

Theorem 10.4.8.14 (Produktschritt ist eine Abbildung).

Mengen: u

Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
1	2	$\sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	<i>Def.</i> 10.4.8.5(1)

Theorem 10.4.8.15 (Produktschrittswert liegt im Zustandsraum).

Mengen: u, z

Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1	3	$\sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.8.14(1)
1,2	4	$\sigma_u^\Pi(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(3, 2)

Theorem 10.4.8.16 (Wert des Produktschritts).

Mengen: u, k, x

Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi(k, x) = (k + 1, x \cdot u(k))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
1	4	$\forall k, x \in \mathbb{N} (\sigma_u^\Pi(k, x) = (k + 1, x \cdot u(k)))$	<i>Def.</i> 10.4.8.5(1)
1,2,3	5	$\sigma_u^\Pi(k, x) = (k + 1, x \cdot u(k))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(4), 2)), 3)$

Produktzustand

Definition 10.4.8.6 (Produktzustand).

Mengen: u, m
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Pi, \text{Rec}_{(0,1),\sigma_u^\Pi}, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) := \text{Rec}_{(0,1),\sigma_u^\Pi}(m)$$

Theorem 10.4.8.17 (Typisierung des Produktzustands).

Mengen: u, m
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Pi, \text{Rec}_{(0,1),\sigma_u^\Pi}, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	4	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	5	$(0, 1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(3,4)
1	6	$\sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.14(1)
1,2	7	$\text{Rec}_{(0,1),\sigma_u^\Pi}(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.22(5,6,2)
1,2	8	$P_u(m) = \text{Rec}_{(0,1),\sigma_u^\Pi}(m)$	Def. 10.4.8.6(1,2)
1,2	9	$P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$= E(8)$

Theorem 10.4.8.18 (Nullregel des Produktzustands).

Mengen: u
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Pi, \text{Rec}_{(0,1),\sigma_u^\Pi}, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash P_u(0) = (0, 1)$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4	$(0, 1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2,3)
1	5	$\sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.14(1)
1	6	$P_u(0) = \text{Rec}_{(0,1),\sigma_u^\Pi}(0)$	Def. 10.4.8.6(1,2)
1	7	$\text{Rec}_{(0,1),\sigma_u^\Pi}(0) = (0, 1)$	Th. 10.4.3.23(4,5)

$$1 \quad 8 \quad P_u(0) = (0, 1) \quad \text{Th. 2.9.1.2(6,7)}$$

Theorem 10.4.8.19 (Nachfolgerregel des Produktzustands).

Mengen:

u, m

Funktionensymbole: $\sigma_u^\Pi, \text{Rec}_{(0,1),\sigma_u^\Pi}, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m+1) = \sigma_u^\Pi(P_u(m))$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	4	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	5	$(0, 1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(3,4)
1	6	$\sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.14(1)
2	7	$m+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	8	$P_u(m+1) = \text{Rec}_{(0,1),\sigma_u^\Pi}(m+1)$	Def. 10.4.8.6(1,7)
1,2	9	$\text{Rec}_{(0,1),\sigma_u^\Pi}(m+1) = \sigma_u^\Pi(\text{Rec}_{(0,1),\sigma_u^\Pi}(m))$	Th. 10.4.4.20(5,6,2)
1,2	10	$P_u(m) = \text{Rec}_{(0,1),\sigma_u^\Pi}(m)$	Def. 10.4.8.6(1,2)
1,2	11	$\text{Rec}_{(0,1),\sigma_u^\Pi}(m) = P_u(m)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2	12	$\sigma_u^\Pi(\text{Rec}_{(0,1),\sigma_u^\Pi}(m)) = \sigma_u^\Pi(P_u(m))$	$= E(11)$
1,2	13	$P_u(m+1) = \sigma_u^\Pi(\text{Rec}_{(0,1),\sigma_u^\Pi}(m))$	Th. 2.9.1.2(8,9)
1,2	14	$P_u(m+1) = \sigma_u^\Pi(P_u(m))$	Th. 2.9.1.2(13,12)

Produktzeichen

Definition 10.4.8.7 (Produktzeichen über Anfangsabschnitten).

Mengen:

u, n, i

Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u

Neue Symbole: $\prod$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i < n} u(i) := \pi_2(P_u(n))$$

Theorem 10.4.8.20 (Abgeschlossenheit des Produktzeichens).

Mengen:

u, n, i

Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i < n} u(i) \in \mathbb{N}$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$P_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.17(1,2)

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 4 \quad \pi_2(P_u(n)) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 7.3.1.13(3)} \\
1,2 & 5 \quad \prod_{i < n} u(i) = \pi_2(P_u(n)) \quad \text{Def. 10.4.8.7(1,2)} \\
1,2 & 6 \quad \prod_{i < n} u(i) \in \mathbb{N} \quad = E(5,4)
\end{array}$$

Theorem 10.4.8.21 (Wert des Produktschritts am Zustand).

Mengen: u, z

Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi(z) = (\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z)))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad A \\
2 & 3 \quad z = (\pi_1(z), \pi_2(z)) \quad \text{Th. 7.3.1.10(2)} \\
1,2 & 4 \quad \sigma_u^\Pi(z) = \sigma_u^\Pi(z) \quad = I \\
1,2 & 5 \quad \sigma_u^\Pi(z) = \sigma_u^\Pi(\pi_1(z), \pi_2(z)) \quad = E(3,4) \\
2 & 6 \quad \pi_1(z) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 7.3.1.12(2)} \\
2 & 7 \quad \pi_2(z) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 7.3.1.13(2)} \\
1,2 & 8 \quad \sigma_u^\Pi(\pi_1(z), \pi_2(z)) = (\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))) \quad \text{Th. 10.4.8.16(1,6,7)} \\
1,2 & 9 \quad \sigma_u^\Pi(z) = (\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))) \quad \text{Th. 2.9.1.2(5,8)}
\end{array}$$

Theorem 10.4.8.22 (Erste Projektion des Produktschritts).

Mengen: u, z

Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_1(\sigma_u^\Pi(z)) = \pi_1(z) + 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \quad \sigma_u^\Pi(z) = (\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))) \quad \text{Th. 10.4.8.21(1,2)} \\
1,2 & 4 \quad \sigma_u^\Pi(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.8.15(1,2)} \\
1,2 & 5 \quad \pi_1(\sigma_u^\Pi(z)) = \pi_1(z) + 1 \quad \text{Th. 7.3.1.16(4,3)}
\end{array}$$

Theorem 10.4.8.23 (Zweite Projektion des Produktschritts).

Mengen: u, z

Funktionensymbol: σ_u^Π

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_2(\sigma_u^\Pi(z)) = \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \quad \sigma_u^\Pi(z) = (\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))) \quad \text{Th. 10.4.8.21(1,2)} \\
1,2 & 4 \quad \sigma_u^\Pi(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.8.15(1,2)}
\end{array}$$

$$1,2 \quad 5 \quad \pi_2(\sigma_u^\Pi(z)) = \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z)) \quad \text{Th. 7.3.1.17(4,3)}$$

Theorem 10.4.8.24 (Indexkomponente des Produktzustands).

Mengen: u, n, m
Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{N} \vdash$$

$$\pi_1(P_u(n)) = n$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.8.24(i)

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \pi_1(P_u(0)) = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.1} \\ 3 \quad 1 \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.5} \\ 4 \quad (0, 1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} & \text{Th. 3.16.5.9(2,3)} \\ 1 \quad 5 \quad P_u(0) = (0, 1) & \text{Th. 10.4.8.18(1)} \\ 1 \quad 6 \quad \pi_1(P_u(0)) = \pi_1(0, 1) = E(5) & \\ 7 \quad \pi_1(0, 1) = 0 & \text{Th. 7.3.1.3(4)} \\ 1 \quad 8 \quad \pi_1(P_u(0)) = 0 & \text{Th. 2.9.1.2(6,7)} \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 10.4.8.24(ii)

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad m \in \mathbb{N}, \quad \pi_1(P_u(m)) = m \vdash$$

$$\pi_1(P_u(m+1)) = (m+1)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad \pi_1(P_u(m)) = m & A \\ 1,2 \quad 4 \quad P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.8.17(1,2)} \\ 1,2 \quad 5 \quad P_u(m+1) = \sigma_u^\Pi(P_u(m)) & \text{Th. 10.4.8.19(1,2)} \\ 1,2 \quad 6 \quad \pi_1(P_u(m+1)) = \pi_1(\sigma_u^\Pi(P_u(m))) = E(5) & \\ 1,2 \quad 7 \quad \pi_1(\sigma_u^\Pi(P_u(m))) = \pi_1(P_u(m)) + 1 & \text{Th. 10.4.8.22(1,4)} \\ 1,2 \quad 8 \quad \pi_1(P_u(m+1)) = \pi_1(P_u(m)) + 1 & \text{Th. 2.9.1.2(6,7)} \\ 3 \quad 9 \quad \pi_1(P_u(m)) + 1 = m + 1 & = E(3) \\ 1,2,3 \quad 10 \quad \pi_1(P_u(m+1)) = m + 1 & \text{Th. 2.9.1.2(8,9)} \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \ \pi_1(P_u(n)) = n \text{ Th. 10.4.4.17(IA,IS,2)}
\end{array}$$

□

Theorem 10.4.8.25 (Nachfolgerregel der Produktakkumulation).

Mengen: u, n, m
Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u

$$\begin{array}{l}
u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N} \vdash \\
\pi_2(P_u(n+1)) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \ P_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.8.17(1,2)} \\
1,2 & 4 \ P_u(n+1) = \sigma_u^\Pi(P_u(n)) \quad \text{Th. 10.4.8.19(1,2)} \\
1,2 & 5 \ \pi_2(P_u(n+1)) = \pi_2(\sigma_u^\Pi(P_u(n))) = E(4) \\
1,2 & 6 \ \pi_2(\sigma_u^\Pi(P_u(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n))) \quad \text{Th. 10.4.8.23(1,3)} \\
1,2 & 7 \ \pi_2(P_u(n+1)) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n))) \quad \text{Th. 2.9.1.2(5,6)} \\
1,2 & 8 \ \pi_1(P_u(n)) = n \quad \text{Th. 10.4.8.24(1,2)} \\
1,2 & 9 \ u(\pi_1(P_u(n))) = u(n) = E(8) \\
1,2 & 10 \ \pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n) = E(9) \\
1,2 & 11 \ \pi_2(P_u(n+1)) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n) \quad \text{Th. 2.9.1.2(7,10)}
\end{array}$$

Theorem 10.4.8.26 (Nullregel des Produktzeichens).

Mengen: u, i
Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \prod_{i < 0} u(i) = 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
& 2 \ 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.1} \\
& 3 \ 1 \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.5} \\
& 4 \ (0, 1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.16.5.9(2,3)} \\
1 & 5 \ \prod_{i < 0} u(i) = \pi_2(P_u(0)) \text{ Def. 10.4.8.7(1,2)} \\
1 & 6 \ P_u(0) = (0, 1) \quad \text{Th. 10.4.8.18(1)} \\
1 & 7 \ \pi_2(P_u(0)) = \pi_2(0, 1) = E(6) \\
& 8 \ \pi_2(0, 1) = 1 \quad \text{Th. 7.3.1.7(4)} \\
1 & 9 \ \pi_2(P_u(0)) = 1 \quad \text{Th. 2.9.1.2(7,8)} \\
1 & 10 \ \prod_{i < 0} u(i) = 1 \quad \text{Th. 2.9.1.2(5,9)}
\end{array}$$

Theorem 10.4.8.27 (Nachfolgerregel des Produktzeichens).

Mengen: u, n, i
Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u

$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash$

$$\prod_{i < n+1} u(i) = \left(\prod_{i < n} u(i) \right) \cdot u(n)$$

1	1	$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
2	3	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	4	$\prod_{i < n+1} u(i) = \pi_2(P_u(n+1))$	Def. 10.4.8.7(1,3)
1,2	5	$\pi_2(P_u(n+1)) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$	Th. 10.4.8.25(1,2)
1,2	6	$\prod_{i < n+1} u(i) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$	Th. 2.9.1.2(4,5)
1,2	7	$\prod_{i < n} u(i) = \pi_2(P_u(n))$	Def. 10.4.8.7(1,2)
1,2	8	$\pi_2(P_u(n)) = \prod_{i < n} u(i)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9	$\pi_2(P_u(n)) \cdot u(n) = (\prod_{i < n} u(i)) \cdot u(n) = E(8)$	
1,2	10	$\pi_2(P_u(n+1)) = (\prod_{i < n} u(i)) \cdot u(n)$	Th. 2.9.1.2(6,9)
1,2	11	$\prod_{i < n+1} u(i) = (\prod_{i < n} u(i)) \cdot u(n)$	Th. 2.9.1.2(4,10)

Für die Schreibweise mit oberer Grenze setzen wir entsprechend:

Schreibweise mit oberer Grenze

Definition 10.4.8.8 (Produktzeichen mit oberer Grenze).

Mengen: u, n, i
Funktionensymbole: σ_u^Π, P_u
Neue Schreibweise: $\prod_{i=0}^n u(i)$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i=0}^n u(i) := \prod_{i < n+1} u(i)$$

Damit sind Summen- und Produktzeichen auf Anfangsabschnitten natürlicher Folgen vollständig auf die Rekursionsfunktion $\text{Rec}_{m_0, S}$ zurückgeführt. Spätere Rechenregeln für diese Zeichen sind daher keine zusätzlichen Axiome, sondern Induktionssätze über die hier definierten Rekursionsabbildungen.

4.9 Potenzen natürlicher Zahlen

Potenzen natürlicher Zahlen werden nach der Multiplikation als endliche Produkte eingeführt. Damit gehören sie nicht zur Definition der Multiplikation

selbst, sondern zu den abgeleiteten Notationen, die auf Anfangsabschnitten natürlicher Folgen beruhen. Als konstante Folge mit Wert b verwenden wir die bereits eingeführte konstante Funktion $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Definition 10.4.9.1 (Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: b, n, i
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$
Neue Symbole: $(\cdot)^b(\cdot)$

$$b \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash b^n := \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$$

Theorem 10.4.9.1 (Abgeschlossenheit der Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: b, n, i
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash b^n \in \mathbb{N}$$

1 1	$b \in \mathbb{N}$	A
2 2	$n \in \mathbb{N}$	A
1 3	$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Th. 5.3.1.1(1)$
1,2 4	$b^n = \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	$Def. 10.4.9.1(1,2)$
1,2 5	$\prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.8.20(3,2)$
1,2 6	$b^n \in \mathbb{N}$	$= E(4,5)$

Damit sind die Rekursionsgleichungen für Potenzen nur die Produktgleichungen für konstante Folgen. Wir formulieren sie als eigene Sätze, weil sie die Rekursionsform der Potenznotation festhalten.

Theorem 10.4.9.2 (Nullregel der Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: b, i
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N} \vdash b^0 = 1$$

1 1	$b \in \mathbb{N}$	A
2 0	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. 10.3.1$
1 3	$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Th. 5.3.1.1(1)$
1 4	$b^0 = \prod_{i < 0} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	$Def. 10.4.9.1(1,2)$
1 5	$\prod_{i < 0} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) = 1$	$Th. 10.4.8.26(3)$
1 6	$b^0 = 1$	$Th. 2.9.1.2(4,5)$

Theorem 10.4.9.3 (Schrittregel der Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: b, n, i, m

Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash b^{n+1} = b^n \cdot b$$

1	1	$b \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1	3	$K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	Th. 5.3.1.1(1)
2	4	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	5	$b^{n+1} = \prod_{i < n+1} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i)$	Def. 10.4.9.1(1,4)
1,2	6	$\prod_{i < n+1} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) = \left(\prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \right) \cdot K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(n)$	Th. 10.4.8.27(3,2)
1,2	7	$K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(n) = b$	Th. 5.3.1.2(1,2)
1,2	8	$\left(\prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \right) \cdot K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(n) = \left(\prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \right) \cdot b = E(7)$	
1,2	9	$\prod_{i < n+1} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) = \left(\prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \right) \cdot b$	Th. 2.9.1.2(6,8)
1,2	10	$b^n = \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i)$	Def. 10.4.9.1(1,2)
1,2	11	$\prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) = b^n$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2	12	$\left(\prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \right) \cdot b = b^n \cdot b$	$= E(11)$
1,2	13	$\prod_{i < n+1} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) = b^n \cdot b$	Th. 2.9.1.2(9,12)
1,2	14	$b^{n+1} = b^n \cdot b$	Th. 2.9.1.2(5,13)

Theorem 10.4.9.4 (Nullte Potenz ist 1).

Mengen: b

$$b \in \mathbb{N} \vdash b^0 = 1$$

1	1	$b \in \mathbb{N}$	A
1	2	$b^0 = 1$	Th. 10.4.9.2(1)

4.10 Fakultäten natürlicher Zahlen

Die Fakultät ist das Produkt der ersten positiven natürlichen Zahlen. Da das Produktzeichen bereits auf Anfangsabschnitten definiert ist, kann sie ohne eine weitere Rekursionskonstruktion eingeführt werden.

Definition 10.4.10.1 (Fakultätsfunktion).

Mengen: n, i
Funktionensymbole: σ_1, fac
Neue Schreibweise: $n!$

$$\text{fac}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N},$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \left(\text{fac}(n) = n! := \prod_{i < n} (i + 1) \right)$$

Theorem 10.4.10.1 (Rekursionsgleichungen der Fakultät).

Mengen: n, i
Funktionensymbole: σ_1, fac

$$0! = 1,$$

$$n \in \mathbb{N} \vdash (n + 1)! = n! \cdot (n + 1)$$

Beweis.

Nullfall

Th. 10.4.10.1(i)

$$0! = 1$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.1} \\ 2 \ \sigma_1: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.25} \\ 3 \ 0! = \prod_{i < 0} (i + 1) & \text{Def. 10.4.10.1(1)} \\ 4 \ \prod_{i < 0} (i + 1) = 1 = E(\text{Th. 10.4.8.26(2)}, \text{Th. 10.4.4.26}) \\ 5 \ 0! = 1 & \text{Tr. (3, 4)} \end{array}$$

Nachfolgerfall

Th. 10.4.10.1(ii)

$$n \in \mathbb{N} \vdash (n + 1)! = n! \cdot (n + 1)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \ \sigma_1: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.25} \\ 1 \ 3 \ n + 1 \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.10(1)} \\ 1 \ 4 \ (n + 1)! = \prod_{i < n+1} (i + 1) & \text{Def. 10.4.10.1(3)} \\ 1 \ 5 \ \prod_{i < n+1} (i + 1) = \left(\prod_{i < n} (i + 1) \right) \cdot (n + 1) = E(\text{Th. 10.4.8.27(2, 1)}, \text{Th. 10.4.4.26}) \\ 1 \ 6 \ n! = \prod_{i < n} (i + 1) & \text{Def. 10.4.10.1(1)} \\ 1 \ 7 \ \left(\prod_{i < n} (i + 1) \right) \cdot (n + 1) = n! \cdot (n + 1) & = E(6) \\ 1 \ 8 \ (n + 1)! = n! \cdot (n + 1) & \text{Tr. (4, 5, 7)} \end{array}$$

□

Theorem 10.4.10.2 (Abgeschlossenheit der Fakultätsfunktion).

Mengen: n, i
Funktionensymbole: σ_1, fac

$$\text{fac}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$1 \text{ fac}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ Def. 10.4.10.1}$$

Theorem 10.4.10.3 (Nullteilerfreiheit der natürlichen Multiplikation).

Mengen: a, b, k, r

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, a \neq 0, b \neq 0 \vdash a \cdot b \neq 0$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
3	3	$a \neq 0$	A
4	4	$b \neq 0$	A
2,4	5	$\exists k \in \mathbb{N} (b = k + 1)$	Th. 10.4.4.13(2,4)
1,3	6	$\exists r \in \mathbb{N} (a = r + 1)$	Th. 10.4.4.13(1,3)
7	7	$k \in \mathbb{N} \wedge b = k + 1$	A
8	8	$r \in \mathbb{N} \wedge a = r + 1$	A
7	9	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
7	10	$b = k + 1$	$\wedge E2(7)$
8	11	$r \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
8	12	$a = r + 1$	$\wedge E2(8)$
1,7	13	$a \cdot (k + 1) = a \cdot k + a$	Th. 10.4.7.3(1,9)
1,7,8	14	$a \cdot k + a = (a \cdot k + r) + 1$	$= E(12, \text{Th. 10.4.4.15}(\text{Th. 10.4.7.1}(1,9), 11))$
1,7,8	15	$a \cdot (k + 1) = (a \cdot k + r) + 1$	Tr.(13, 14)
1,7,8	16	$(a \cdot k + r) + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(Th. 10.4.4.1(Th. 10.4.7.1(1,9), 11))
1,7,8	17	$a \cdot (k + 1) \neq 0$	$= E(15, 16)$
1,7,8	18	$a \cdot b \neq 0$	$= E(10, 17)$
1,3,7	19	$a \cdot b \neq 0$	$\exists E(6, 8, 18)$
1,2,3,4	20	$a \cdot b \neq 0$	$\exists E(5, 7, 19)$

Theorem 10.4.10.4 (Nichtnullwert der Fakultät).

Mengen: n
Funktionensymbol: fac

$$n \in \mathbb{N} \vdash n! \neq 0$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 10.4.10.4(i)

$$0! \neq 0$$

$$1 \ 0! = 1 \text{ Th. 10.4.10.1}$$

$$2 \ 1 \neq 0 \text{ Th. 10.4.4.6}$$

$$3 \ 0! \neq 0 = E(1, 2)$$

Induktionsschritt

Th. 10.4.10.4(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \ n! \neq 0 \vdash (n+1)! \neq 0$$

$$1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A$$

$$2 \ 2 \ n! \neq 0 \quad A$$

$$1 \ 3 \ n! \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 5.2.3.8(Th. 10.4.10.2,1)}$$

$$1 \ 4 \ n+1 \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.10(1)}$$

$$1 \ 5 \ n+1 \neq 0 \quad \text{Th. 10.4.4.11(1)}$$

$$1,2 \ 6 \ n! \cdot (n+1) \neq 0 \quad \text{Th. 10.4.10.3(3,4,2,5)}$$

$$1 \ 7 \ (n+1)! = n! \cdot (n+1) \text{ Th. 10.4.10.1(1)}$$

$$1,2 \ 8 \ (n+1)! \neq 0 \quad = E(7, 6)$$

Induktionsschluss:

$$1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} \ A$$

$$1 \ 2 \ n! \neq 0 \text{ Th. 10.4.4.17(IA,IS,1)}$$

□

Theorem 10.4.10.5 (Strikter Fakultätsschritt).

Mengen: n
Funktionensymbol: fac
Relationsoperator: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash n! < (n+1)!$$

$$1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad A$$

$$1 \ 2 \ n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0 \quad \text{Th. 10.4.2.11(1)}$$

$$1 \ 3 \ n \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(2)$$

1	$4\ n \neq 0$	$\wedge E2(2)$
1	$5\ n! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.8(Th. 10.4.10.2,3)
1	$6\ n! \neq 0$	Th. 10.4.10.4(3)
1	$7\ n! \cdot n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(5,3)
1	$8\ n! \cdot n \neq 0$	Th. 10.4.10.3(5,3,6,4)
1	$9\ (n+1)! = n! \cdot (n+1)$	Th. 10.4.10.1(3)
1	$10\ n! \cdot (n+1) = n! \cdot n + n!$	Th. 10.4.7.3(5,3)
1	$11\ n! \cdot n + n! = n! + n! \cdot n$	Th. 10.4.4.42(7,5)
1	$12\ n! + n! \cdot n = (n+1)!$	Th. 2.9.1.1(Tr.(9, 10, 11))
1	$13\ (n+1)! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.8(Th. 10.4.10.2, Th. 10.4.4.10(3))
1	$14\ n! < (n+1)!$	Th. 10.4.5.17(iii)(5,13,7,12,8)

Theorem 10.4.10.6 (Obere Zahl einer strikten Ungleichung ist nicht null).

Mengen: m, n
Relationsoperator: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash n \neq 0$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m < n$	A
4	4	$n \neq 0$	A
3,4	5	$m < 0$	$= E(4, 3)$
1	6	$\neg(m < 0)$	Th. 10.4.6.5(1)
1,3,4	7	$\perp$	$\perp I(5, 6)$
1,3	8	$n \neq 0$	$\neg I(4, 7)$

Theorem 10.4.10.7 (Transitivität der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: a, b, c
Relationsoperator: $<_{\mathbb{N}}$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}, a < b, b < c \vdash a < c$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
3	3	$c \in \mathbb{N}$	A
4	4	$a < b$	A
5	5	$b < c$	A

1,2,4	$6 \ a \leq b$	Th. 10.4.5.14(1,2,4)
2,3,5	$7 \ b \leq c$	Th. 10.4.5.14(2,3,5)
1,2,3,4,5	$8 \ a \leq c$	Th. 10.4.5.22(1,2,3,6,7)
1,3,4,5	$9 \ a < c \vee a = c$	Th. 10.4.5.17(1,3,8)
10	$10 \ a < c$	A
11	$11 \ a = c$	A
5,11	$12 \ b < a$	$= E(11, 5)$
2,1,5,11	$13 \ b \leq a$	Th. 10.4.5.14(2,1,12)
1,2,4,5,11	$14 \perp$	Th. 10.4.5.19(1,2,4,13)
1,2,4,5,11	$15 \ a < c$	$\neg E(14)$
1,2,3,4,5	$16 \ a < c$	$\vee E(9, 10, 10, 11, 15)$

Theorem 10.4.10.8 (Gemischte Transitivität der natürlichen Ordnung).

Mengen: k, m, n
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$k, m, n \in \mathbb{N}, \ k < m, \ m \leq n \vdash k < n$$

1	$1 \ k, m, n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ k < m$	A
3	$3 \ m \leq n$	A
1,2	$4 \ k <_{\mathbb{N}} m$	Def. 10.4.5.3($\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 2$)
1,2	$5 \ k \in m$	Def. 10.4.5.1($\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 4$)
1,3	$6 \ m \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.4($\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1)), 3$)
1,3	$7 \ m \subseteq n$	Def. 10.4.5.2($\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1)), 6$)
1,2,3	$8 \ k \in n$	Th. 3.5.2.6(7,5)
1,2,3	$9 \ k <_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.1($\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1)), 8$)
1,2,3	$10 \ k < n$	Def. 10.4.5.3($\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1)), 9$)

Theorem 10.4.10.9 (Abziehen von 1 erhält strikte Ungleichungen positiver Zahlen).

Mengen: r, s, u
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$r, s \in \mathbb{N}, \ r \neq 0, \ r < s \vdash r - 1 < s - 1$$

1	$1 \ r, s \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ r \neq 0$	A
3	$3 \ r < s$	A

1,3	4	$s \neq 0$	Th. 10.4.10.6($\wedge E1(1), \wedge E2(1), 3$)
1,2,3	5	$r - 1, s - 1 \in \mathbb{N}$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Th. 10.4.4.47}; \wedge E1(1), 2 \mid \wedge E2(1), 4))$
1,2	6	$r = (r - 1) + 1$	Th. 10.4.4.52($\wedge E1(1), 2$)
1,3	7	$s = (s - 1) + 1$	Th. 10.4.4.52($\wedge E2(1), 4$)
1,3	8	$\exists u \in \mathbb{N} (r + (u + 1) = s)$	Th. 10.4.5.9($\wedge E1(1), \wedge E2(1), 3$)
9	9	$u \in \mathbb{N} \wedge r + (u + 1) = sA$	
1,2,3,9	10	$(r - 1 + (u + 1)) + 1 = (s - 1) + 1$	$= E(6, 7, \wedge E2(9), \text{Th. 10.4.4.40}(\wedge E1(5), \text{Th. 10.4.4.10}(\wedge E1(9))))$
1,2,3,9	11	$r - 1 + (u + 1) = s - 1$	$\text{Th. 10.4.4.12}(\text{Th. 10.4.4.1}(\wedge E1(5), \text{Th. 10.4.4.10}(\wedge E1(9))), \wedge E2(5), 10)$
1,2,3,9	12	$r - 1 < s - 1$	$\text{Th. 10.4.5.9}(\wedge E1(5), \wedge E2(5), \exists I(\wedge I(\wedge E1(9), 11)))$
1,2,3	13	$r - 1 < s - 1$	$\exists E(8, 9, 12)$

Theorem 10.4.10.10 (Abziehen von 1 vor einem Endpunkt $j + 1$).

Mengen: s, j
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$s, j \in \mathbb{N}, s \neq 0, s < j + 1 \vdash s - 1 < j$$

1	1	$s, j \in \mathbb{N}$	A
2	2	$s \neq 0$	A
3	3	$s < j + 1$	A
1,2	4	$s - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47($\wedge E1(1), 2$)
1,2	5	$s - 1 < s$	Th. 10.4.5.13($\wedge E1(1), 2$)
1,3	6	$s \leq j$	Th. 10.4.6.7($\wedge E1(1), \wedge E2(1), 3$)
1,2,3	7	$s - 1 < j$	Th. 10.4.10.8($\wedge I(4, \wedge I(\wedge E1(1), \wedge E2(1))), 5, 6$)

Theorem 10.4.10.11 (Strenge Monotonie der positiven Fakultäten).

Mengen: m, n
Funktionensymbol: fac
Relationsoperator: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, m < n \vdash m! < n!$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.10.11(i)

$$\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (m < 0 \rightarrow m! < 0!)$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
2	$2 \ m < 0$	A
1	$3 \ m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(Th. \ 10.4.2.11(1))$
1	$4 \ \neg(m < 0)$	$Th. \ 10.4.6.5(3)$
1,2	$5 \ m! < 0!$	$Th. \ 2.1.7.3(2,4)$
1	$6 \ m < 0 \rightarrow m! < 0!$	$\rightarrow I(2,5)$
	$7 \ \forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (m < 0 \rightarrow m! < 0!) \forall I(\rightarrow I(1,6))$	

Induktionsschritt

$Th. \ 10.4.10.11(ii)$

$n \in \mathbb{N}, \ \forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (m < n \rightarrow m! < n!) \vdash$
 $\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (m < (n+1) \rightarrow m! < (n+1)!)$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ \forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (m < n \rightarrow m! < n!)$	A
3	$3 \ m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
4	$4 \ m < n+1$	A
3	$5 \ m \in \mathbb{N}$	
		$\wedge E1(Th. \ 10.4.2.11(3))$
3	$6 \ m! \in \mathbb{N}$	
		$Th. \ 5.2.3.8(Th. \ 10.4.10.2, 5)$
1	$7 \ n! \in \mathbb{N}$	
		$Th. \ 5.2.3.8(Th. \ 10.4.10.2, 1)$
1	$8 \ (n+1)! \in \mathbb{N}$	
		$Th. \ 5.2.3.8(Th. \ 10.4.10.2, Th. \ 10.4.4.10(1))$
1,3,4	$9 \ m < n \vee m = n$	$Th. \ 10.4.6.8(1, 5, 4)$
10	$10 \ m < n$	A
2,3,10	$11 \ m! < n!$	
		$\rightarrow E(10, \rightarrow E(3, \forall E(2)))$
1,3,10	$12 \ n \neq 0$	
		$Th. \ 10.4.10.6(5, 1, 10)$
1,3,10	$13 \ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	
		$Th. \ 10.4.2.11(\wedge I(1, 12))$
1,3,10	$14 \ n! < (n+1)!$	$Th. \ 10.4.10.5(13)$
1,2,3,10	$15 \ m! < (n+1)!$	
		$Th. \ 10.4.10.7(6, 7, 8, 11, 14)$
16	$16 \ m = n$	A
3	$17 \ m! < (m+1)!$	$Th. \ 10.4.10.5(3)$
3,16	$18 \ m! < (n+1)!$	$= E(16, 17)$
1,2,3,4	$19 \ m! < (n+1)!$	
		$\vee E(9, 10, 15, 16, 18)$
1,2,3	$20 \ m < n+1 \rightarrow m! < (n+1)!$	$\rightarrow I(4, 19)$
1,2	$21 \ \forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (m < n+1 \rightarrow m! < (n+1)!) \forall I(\rightarrow I(3, 20))$	

Induktionsschluss:

1	$1 \ m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
3	$3 \ m < n$	A
2	$4 \ n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(Th. 10.4.2.11(2))$
4	$5 \ \forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (m < n \rightarrow m! < n!)$	$Th. 10.4.4.17(IA,IS,4)$
1,4	$6 \ m < n \rightarrow m! < n!$	$\rightarrow E(1, \forall E(5))$
1,2,3	$7 \ m! < n!$	$\rightarrow E(6, 3)$

□

Die uneingeschränkte Fakultätsfunktion ist nicht injektiv, denn $0! = 1! = 1$, und als Abbildung $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ist sie auch nicht surjektiv. Die mathematisch korrekte Bijektivitätsaussage verwendet deshalb die positiven Argumente und als Ziel genau die auftretenden Fakultätswerte.

Definition 10.4.10.2 (Positive Fakultätsfunktion).

Mengen: n
Funktionensymbole: fac, fac_+

$$\text{fac}_+ := \text{fac} \upharpoonright (\mathbb{N} \setminus \{0\}): \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \text{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$$

Theorem 10.4.10.12 (Werte der positiven Fakultätsfunktion).

Mengen: n
Funktionensymbole: fac, fac_+

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \text{fac}_+(n) = n!$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
2	$2 \ \mathbb{N} \setminus \{0\} \subseteq \mathbb{N}$	$Th. 3.12.16$
1	$3 \ (\text{fac} \upharpoonright (\mathbb{N} \setminus \{0\}))(n) = \text{fac}(n)$	$Th. 5.3.2.14(2,1)$
1	$4 \ \text{fac}_+(n) = (\text{fac} \upharpoonright (\mathbb{N} \setminus \{0\}))(n)$	$Def. 10.4.10.2$
1	$5 \ \text{fac}(n) = n!$	$Def. 10.4.10.1(\wedge E1(Th. 10.4.2.11(1)))$
1	$6 \ \text{fac}_+(n) = n!$	$Tr.(4, 3, 5)$

Theorem 10.4.10.13 (Bijektivität der positiven Fakultätsfunktion).

Mengen: m, n
Funktionensymbole: fac, fac_+

$$\text{fac}_+: \mathbb{N} \setminus \{0\} \xrightarrow{\sim} \text{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$$

1	$\text{fac}_+ : \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \text{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$	<i>Def.</i> 10.4.10.2
2	$2 \ m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	<i>A</i>
3	$3 \ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	<i>A</i>
4	$4 \ \text{fac}_+(m) = \text{fac}_+(n)$	<i>A</i>
2	$5 \ \text{fac}_+(m) = m!$	<i>Th.</i> 10.4.10.12(2)
3	$6 \ \text{fac}_+(n) = n!$	<i>Th.</i> 10.4.10.12(3)
2,3,4	$7 \ m! = n!$	
		<i>Tr.</i> (<i>Th.</i> 2.9.1.1(5), 4, 6)
2	$8 \ m \in \mathbb{N}$	
		$\wedge E1$ (<i>Th.</i> 10.4.2.11(2))
3	$9 \ n \in \mathbb{N}$	
		$\wedge E1$ (<i>Th.</i> 10.4.2.11(3))
2	$10 \ m! \in \mathbb{N}$	
		<i>Th.</i> 5.2.3.8(<i>Th.</i> 10.4.10.2, 8)
3	$11 \ n! \in \mathbb{N}$	
		<i>Th.</i> 5.2.3.8(<i>Th.</i> 10.4.10.2, 9)
2,3	$12 \ m < n \vee n < m \vee m = n$	<i>Th.</i> 10.4.5.21(8, 9)
13	$13 \ m < n$	<i>A</i>
2,3,13	$14 \ m! < n!$	
		<i>Th.</i> 10.4.10.11(2, 3, 13)
2,3,4,13	$15 \perp$	
		<i>Th.</i> 10.4.5.26(10, 11, 14, 7)
2,3,4,13	$16 \ m = n$	$\neg E(15)$
17	$17 \ n < m$	<i>A</i>
2,3,17	$18 \ n! < m!$	
		<i>Th.</i> 10.4.10.11(3, 2, 17)
2,3,4,17	$19 \perp$	
		<i>Th.</i> 10.4.5.26(11, 10, 18, <i>Th.</i> 2.9.1.1(7))
2,3,4,17	$20 \ m = n$	$\neg E(19)$
21	$21 \ m = n$	<i>A</i>
2,3,4	$22 \ m = n$	
		<i>Th.</i> 2.1.4.7(12, 13, 16, 17, 20, 21, 21)
23	$\text{fac}_+ : \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \text{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$	
		<i>Def.</i> 6.2.1.1(1, $\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, \rightarrow I(4, 22))))))$
24	$24 \ y \in \text{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$	<i>A</i>
24	$25 \ \exists x \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \ y = \text{fac}(x)$	
		<i>Th.</i> 5.2.4.7(<i>Th.</i> 10.4.10.2, 24)
26	$26 \ x \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \wedge y = \text{fac}(x)$	<i>A</i>
26	$27 \ x \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	$\wedge E1(26)$
26	$28 \ y = \text{fac}(x)$	$\wedge E2(26)$
26	$29 \ \text{fac}_+(x) = x!$	<i>Th.</i> 10.4.10.12(27)
26	$30 \ \text{fac}(x) = x!$	
		<i>Def.</i> 10.4.10.1($\wedge E1$ (<i>Th.</i> 10.4.2.11(27)))
26	$31 \ y = \text{fac}_+(x)$	

			$\text{Tr.}(28, 30, Th. 2.9.1.1(29))$
26	32	$\exists x \in \mathbb{N} \setminus \{0\} y = \text{fac}_+(x)$	$\exists I(\wedge I(27, 31))$
24	33	$\exists x \in \mathbb{N} \setminus \{0\} y = \text{fac}_+(x)$	$\exists E(25, 26, 32)$
	34	$\text{fac}_+ : \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \text{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$	
			$Def. 7.2.1.1(1, \forall I(\rightarrow I(24, 33)))$
	35	$\text{fac}_+ : \mathbb{N} \setminus \{0\} \xrightarrow{\sim} \text{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$	$Th. 8.2.1.4(23, 34)$

Kapitel 5

b -adische Stellenwertsysteme für natürliche Zahlen

Die zuvor eingeführten endlichen Summen und Potenzen erlauben nun eine einheitliche Definition von Stellenwertdarstellungen natürlicher Zahlen. Eine endliche Ziffernfolge ist dabei nicht selbst die natürliche Zahl, sondern ein Zahlzeichen, dessen Wert durch eine Auswertungsfunktion bestimmt wird. Damit die späteren Beweise eindeutig auf die hier eingeführten Begriffe verweisen können, werden Basisbedingung, Ziffernmenge, Ziffernfolge, Auswertung und Zahlzeichen als eigene Symbole festgelegt.

5.1 Zahlzeichen, Basen und Ziffern

Das Zahlzeichen 1 wurde bereits vor der additiven Ordnung eingeführt. Die übrigen vertrauten kleinen Zahlzeichen werden hier als Abkürzungen für die entsprechenden natürlichen Zahlen ergänzt; jedes folgende Zahlzeichen bezeichnet den Nachfolger des vorherigen.

Definition 10.5.1.1 (Natürliche Zahlzeichen von zwei bis zehn).

Mengen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Funktionsoperator: +

$$\begin{aligned} 2 &:= 1 + 1, & 3 &:= 2 + 1, \\ 4 &:= 3 + 1, & 5 &:= 4 + 1, & 6 &:= 5 + 1, & 7 &:= 6 + 1, \\ 8 &:= 7 + 1, & 9 &:= 8 + 1, & 10 &:= 9 + 1 \end{aligned}$$

Theorem 10.5.1.1 (Zwei ist eine natürliche Zahl).

Mengen: 2

$$2 \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \in \mathbb{N} \quad Th. 10.4.4.5 \\
2 & 1 + 1 \in \mathbb{N} \quad Th. 10.4.4.10(1) \\
3 & 2 = 1 + 1 \quad Def. 10.5.1.1 \\
4 & 1 + 1 = 2 \quad Th. 2.9.1.1(3) \\
5 & 2 \in \mathbb{N} \quad = E(4, 2)
\end{array}$$

Theorem 10.5.1.2 (Drei ist eine natürliche Zahl).

Mengen: 3

$$3 \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 2 \in \mathbb{N} \quad Th. 10.5.1.1 \\
2 & 2 + 1 \in \mathbb{N} \quad Th. 10.4.4.10(1) \\
3 & 3 = 2 + 1 \quad Def. 10.5.1.1 \\
4 & 2 + 1 = 3 \quad Th. 2.9.1.1(3) \\
5 & 3 \in \mathbb{N} \quad = E(4, 2)
\end{array}$$

Theorem 10.5.1.3 (Vier ist eine natürliche Zahl).

Mengen: 4

$$4 \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 3 \in \mathbb{N} \quad Th. 10.5.1.2 \\
2 & 3 + 1 \in \mathbb{N} \quad Th. 10.4.4.10(1) \\
3 & 4 = 3 + 1 \quad Def. 10.5.1.1 \\
4 & 3 + 1 = 4 \quad Th. 2.9.1.1(3) \\
5 & 4 \in \mathbb{N} \quad = E(4, 2)
\end{array}$$

Theorem 10.5.1.4 (Fünf ist eine natürliche Zahl).

Mengen: 5

$$5 \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \in \mathbb{N} \quad Th. 10.5.1.3 \\
2 & 4 + 1 \in \mathbb{N} \quad Th. 10.4.4.10(1) \\
3 & 5 = 4 + 1 \quad Def. 10.5.1.1
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 4 & 4 + 1 = 5 \text{ Th. 2.9.1.1(3)} \\ 5 & 5 \in \mathbb{N} \quad = E(4, 2) \end{array}$$

Theorem 10.5.1.5 (Null und eins sind verschieden).

Mengen: $0, 1$

$$0 \neq 1$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \neq 0 \text{ Th. 10.4.4.6} \\ 2 & 0 \neq 1 \text{ Th. 2.9.3.1(1)} \end{array}$$

Theorem 10.5.1.6 (Null und zwei sind verschieden).

Mengen: $0, 2$

$$0 \neq 2$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.5} \\ 2 & 0 \neq 1 + 1 \text{ Th. 10.4.4.23(1)} \\ 3 & 2 = 1 + 1 \text{ Def. 10.5.1.1} \\ 4 & 1 + 1 = 2 \text{ Th. 2.9.1.1(3)} \\ 5 & 0 \neq 2 \quad = E(4, 2) \end{array}$$

Die Zweierpotenzfunktion kann erst an dieser Stelle typisiert werden, weil das Zahlzeichen 2 nun als natürliche Zahl registriert ist.

Definition 10.5.1.2 (Zweierpotenzfunktion).

Mengen: n
Funktionensymbol: pow_2

$$\text{pow}_2: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad \forall n \in \mathbb{N} (\text{pow}_2(n) = 2^n)$$

Theorem 10.5.1.7 (Strenge Monotonie und Injektivität der Zweierpotenzfunktion).

Mengen: j, k, m, n, r
Funktionensymbol: pow_2
Relationsoperator: $<_{\mathbb{N}}$

$$\begin{array}{l} m, n \in \mathbb{N}, \quad m < n \vdash \text{pow}_2(m) < \text{pow}_2(n), \\ \text{pow}_2: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \end{array}$$

Beweis. Wir zeigen zunächst mit Th. 10.4.4.16 durch Induktion

$$\forall n \in \mathbb{N} (\text{pow}_2(n) \neq 0).$$

Im Nullfall gilt nach Th. 10.5.1.1, Def. 10.5.1.2 und Th. 10.4.9.4 $\text{pow}_2(0) = 2^0 = 1 \neq 0$ nach Th. 10.4.4.6. Sei nun $n \in \mathbb{N}$ und $\text{pow}_2(n) \neq 0$. Aus Th. 10.4.9.1, Th. 10.5.1.1 und Th. 10.5.1.6 folgen $\text{pow}_2(n) \in \mathbb{N}$, $2 \in \mathbb{N}$ und wegen

Th. 2.9.3.1 auch $2 \neq 0$. Daher liefert Th. 10.4.10.3 zusammen mit Th. 10.4.9.3

$$\text{pow}_2(n+1) = 2^{n+1} = 2^n \cdot 2 \neq 0.$$

Für jedes $n \in \mathbb{N}$ ist der Nachfolgerschritt strikt. Tatsächlich ergeben die Definition des Zahlzeichens 2, Th. 10.4.7.3 und Th. 10.4.7.5

$$\text{pow}_2(n+1) = 2^n \cdot 2 = 2^n \cdot (1+1) = 2^n \cdot 1 + 2^n = \text{pow}_2(n) + \text{pow}_2(n).$$

Der zweite Summand ist natürlich und nach dem ersten Absatz nicht null. Nach Th. 10.4.4.13 gibt es daher ein $j \in \mathbb{N}$ mit $\text{pow}_2(n) = j+1$. Die additive Charakterisierung der strikten natürlichen Ordnung Th. 10.4.5.9 liefert nun

$$\text{pow}_2(n) < \text{pow}_2(n) + \text{pow}_2(n) = \text{pow}_2(n+1).$$

Nun wird über r die Aussage

$$\forall m \in \mathbb{N} (m < r \rightarrow \text{pow}_2(m) < \text{pow}_2(r))$$

bewiesen. Für $r = 0$ ist sie nach Th. 10.4.6.5 leer erfüllt. Im Nachfolgerschritt zerlegt Th. 10.4.6.8 die Voraussetzung $m < r+1$ in $m < r$ oder $m = r$. Im ersten Fall folgen aus der Induktionsannahme, dem soeben bewiesenen strikten Nachfolgerschritt und Th. 10.4.10.7

$$\text{pow}_2(m) < \text{pow}_2(r) < \text{pow}_2(r+1);$$

im zweiten Fall ist genau der strikte Nachfolgerschritt anzuwenden. Der Induktionsschluss mit Th. 10.4.4.16 liefert die erste Behauptung des Satzes.

Schließlich impliziert diese Behauptung für $k < n$ die Ungleichheit $\text{pow}_2(k) \neq \text{pow}_2(n)$; andernfalls widerspräche die Gleichheit Th. 10.4.5.26. Zusammen mit der Typisierung aus Def. 10.5.1.2 erfüllt pow_2 damit die Voraussetzung von Th. 10.4.6.37. Also gilt $\text{pow}_2: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. $\square$

Theorem 10.5.1.8 (Null und drei sind verschieden).

Mengen: $0, 3$

$$0 \neq 3$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 2 \in \mathbb{N} \quad Th. 10.5.1.1 \\
2 & 0 \neq 2 + 1 \quad Th. 10.4.4.23(1) \\
3 & 3 = 2 + 1 \quad Def. 10.5.1.1 \\
4 & 2 + 1 = 3 \quad Th. 2.9.1.1(3) \\
5 & 0 \neq 3 \quad = E(4, 2)
\end{array}$$

Theorem 10.5.1.9 (Eins und zwei sind verschieden).

Mengen: $0, 1, 2$

$$1 \neq 2$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. 10.3.1 \\
2 & 1 \in \mathbb{N} \quad Th. 10.4.4.5 \\
3 & 0 \neq 1 \quad Th. 10.5.1.5 \\
4 & 0 + 1 \neq 1 + 1 \quad Th. 10.4.4.24(1, 2, 3) \\
5 & 0 + 1 = 1 \quad Th. 10.4.4.39(2) \\
6 & 2 = 1 + 1 \quad Def. 10.5.1.1 \\
7 & 1 \neq 2 \quad = E(4, 5, 6)
\end{array}$$

Theorem 10.5.1.10 (Eins und drei sind verschieden).

Mengen: $0, 1, 2, 3$

$$1 \neq 3$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. 10.3.1 \\
2 & 2 \in \mathbb{N} \quad Th. 10.5.1.1 \\
3 & 0 \neq 2 \quad Th. 10.5.1.6 \\
4 & 0 + 1 \neq 2 + 1 \quad Th. 10.4.4.24(1, 2, 3) \\
5 & 0 + 1 = 1 \quad Th. 10.4.4.39(Th. 10.4.4.5) \\
6 & 3 = 2 + 1 \quad Def. 10.5.1.1 \\
7 & 1 \neq 3 \quad = E(4, 5, 6)
\end{array}$$

Theorem 10.5.1.11 (Zwei und drei sind verschieden).

Mengen: $1, 2, 3$

$$2 \neq 3$$

1	$1 \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.5
2	$2 \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.5.1.1
3	$1 \neq 2$	<i>Th.</i> 10.5.1.9
4	$1 + 1 \neq 2 + 1$	<i>Th.</i> 10.4.4.24(1, 2, 3)
5	$2 = 1 + 1$	<i>Def.</i> 10.5.1.1
6	$1 + 1 = 2$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(5)
7	$3 = 2 + 1$	<i>Def.</i> 10.5.1.1
8	$2 + 1 = 3$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(7)
9	$2 \neq 2 + 1$	$= E(6, 4)$
10	$2 \neq 3$	$= E(8, 9)$

Theorem 10.5.1.12 (Der Eins-Anfangsabschnitt besteht aus null).

Mengen: $0, 1$

$$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 10.3.1
2	$\mathbb{N}_{<0+1} = \mathbb{N}_{<0} \cup \{0\}$	<i>Th.</i> 10.4.6.9(1)
3	$0 + 1 = 1$	<i>Th.</i> 10.4.4.39(<i>Th.</i> 10.4.4.5)
4	$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	<i>Th.</i> 10.4.6.6
5	$\emptyset \cup \{0\} = \{0\}$	<i>Th.</i> 3.13.3.25
6	$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	$= E(2, 3, 4, 5)$

Theorem 10.5.1.13 (Elemente des Eins-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$$

1	$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	<i>Th.</i> 10.5.1.12
2	$n \in \{0\} \leftrightarrow n = 0$	<i>Th.</i> 3.11.3.9
3	$n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$	$= E(1, 2)$

Theorem 10.5.1.14 (Elemente des Zwei-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$$

1	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2	$n \in \mathbb{N}_{<1+1} \leftrightarrow (n \in \mathbb{N}_{<1} \vee n = 1)$	Th. 10.4.6.12(1)
3	$n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$	Th. 10.5.1.13
4	$n \in \mathbb{N}_{<1+1} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$	$\leftrightarrow S(3, 2)$
5	$2 = 1 + 1$	Def. 10.5.1.1
6	$n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$	$= E(5, 4)$

Theorem 10.5.1.15 (Elemente des Drei-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$$

1	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
2	$n \in \mathbb{N}_{<2+1} \leftrightarrow (n \in \mathbb{N}_{<2} \vee n = 2)$	Th. 10.4.6.12(1)
3	$n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$	Th. 10.5.1.14
4	$n \in \mathbb{N}_{<2+1} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$	$\leftrightarrow S(3, 2)$
5	$3 = 2 + 1$	Def. 10.5.1.1
6	$n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$	$= E(5, 4)$

Theorem 10.5.1.16 (Elemente des Vier-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$$

1	$3 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.2
2	$n \in \mathbb{N}_{<3+1} \leftrightarrow (n \in \mathbb{N}_{<3} \vee n = 3)$	Th. 10.4.6.12(1)
3	$n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$	Th. 10.5.1.15
4	$n \in \mathbb{N}_{<3+1} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$	$\leftrightarrow S(3, 2)$
5	$4 = 3 + 1$	Def. 10.5.1.1
6	$n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$	$= E(5, 4)$

Theorem 10.5.1.17 (Elemente des Fünf-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<5} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4$$

$1 \ 4 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.3
$2 \ n \in \mathbb{N}_{<4+1} \leftrightarrow (n \in \mathbb{N}_{<4} \vee n = 4)$	Th. 10.4.6.12(1)
$3 \ n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$	Th. 10.5.1.16
$4 \ n \in \mathbb{N}_{<4+1} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \leftrightarrow S(3, 2)$	
$5 \ 5 = 4 + 1$	Def. 10.5.1.1
$6 \ n \in \mathbb{N}_{<5} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 = E(5, 4)$	

Theorem 10.5.1.18 (Indexzerlegung ab eins).

Mengen: m, n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
	$2 \ 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	$3 \ n \in \mathbb{N}_{<1} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1)$	Th. 10.4.6.15(1,2)
	$4 \ n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$	Th. 10.5.1.13
5	$5 \ n \in \mathbb{N}_{<1}$	A
5	$6 \ n = 0$	Th. 2.2.4.1(4,5)
5	$7 \ n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1)$	$\vee I1(6)$
8	$8 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1)$	A
8	$9 \ n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1)$	$\vee I2(8)$
1	$10 \ n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1)$	$\vee E(3, 5, 7, 8, 9)$

Theorem 10.5.1.19 (Indexzerlegung ab zwei).

Mengen: m, n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
	$2 \ 2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
1	$3 \ n \in \mathbb{N}_{<2} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2)$	Th. 10.4.6.15(1,2)
	$4 \ n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$	Th. 10.5.1.14
5	$5 \ n \in \mathbb{N}_{<2}$	A
5	$6 \ n = 0 \vee n = 1$	Th. 2.2.4.1(4,5)
7	$7 \ n = 0$	A
7	$8 \ n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2)$	$\vee I1(7)$
9	$9 \ n = 1$	A
9	$10 \ n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2)$	$\vee I2(\vee I1(9))$
5	$11 \ n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2)$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$

$$\begin{array}{ll}
12 & \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2) \quad A \\
12 & 13 \quad n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2) \vee I2(\vee I2(12)) \\
1 & 14 \quad n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2) \vee E(3, 5, 11, 12, 13)
\end{array}$$

Theorem 10.5.1.20 (Indexzerlegung ab drei).

Mengen: m, n

$$\begin{array}{l}
n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \\
\exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
& 2 \quad 3 \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.5.1.2} \\
1 & 3 \quad n \in \mathbb{N}_{<3} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \quad \text{Th. 10.4.6.15(1,2)} \\
& 4 \quad n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \quad \text{Th. 10.5.1.15} \\
5 & 5 \quad n \in \mathbb{N}_{<3} \quad A \\
5 & 6 \quad n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \quad \text{Th. 2.2.4.1(4,5)} \\
7 & 7 \quad n = 0 \quad A \\
7 & 8 \quad n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \vee I1(7) \\
9 & 9 \quad n = 1 \quad A \\
9 & 10 \quad n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \vee I2(\vee I1(9)) \\
11 & 11 \quad n = 2 \quad A \\
11 & 12 \quad n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \vee I2(\vee I2(\vee I1(11))) \\
5 & 13 \quad n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \quad \text{Th. 2.1.4.7(6,7,8,9,10,11,12)} \\
14 & 14 \quad \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \quad A \\
14 & 15 \quad n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \vee I2(\vee I2(\vee I2(14))) \\
1 & 16 \quad n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \vee E(3, 5, 13, 14, 15)
\end{array}$$

Theorem 10.5.1.21 (Indexzerlegung ab vier).

Mengen: m, n

$$\begin{array}{l}
n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \\
\exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
& 2 \quad 4 \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.5.1.3} \\
1 & 3 \quad n \in \mathbb{N}_{<4} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4) \quad \text{Th. 10.4.6.15(1,2)} \\
& 4 \quad n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \quad \text{Th. 10.5.1.16}
\end{array}$$

5	$5 \ n \in \mathbb{N}_{<4}$	A
5	$6 \ n = 0 \vee n = 1 \vee$ $n = 2 \vee n = 3$	Th. 2.2.4.1(4,5)
7	$7 \ n = 0$	A
7	$8 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$ $n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$	$\vee I1(7)$
9	$9 \ n = 1$	A
9	$10 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$ $n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$	$\vee I2(\vee I1(9))$
11	$11 \ n = 2$	A
11	$12 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$ $n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I1(11)))$
13	$13 \ n = 3$	A
13	$14 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$ $n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I1(13))))$
5	$15 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$ $n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$	Th. 2.1.4.8 (6,7,8,9,10,11,12,13,14)
16	$16 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$	A
16	$17 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$ $n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I2(16))))$
1	$18 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$ $n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$	$\vee E(3, 5, 15, 16, 17)$

Theorem 10.5.1.22 (Indexzerlegung ab fünf).

Mengen: m, n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \vee \\ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
	$2 \ 5 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.4
1	$3 \ n \in \mathbb{N}_{<5} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$	Th. 10.4.6.15(1,2)
	$4 \ n \in \mathbb{N}_{<5} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$ $n = 3 \vee n = 4$	Th. 10.5.1.17
5	$5 \ n \in \mathbb{N}_{<5}$	A
5	$6 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$ $n = 3 \vee n = 4$	Th. 2.2.4.1(4,5)
7	$7 \ n = 0$	A
7	$8 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$ $n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$	$\vee I1(7)$
9	$9 \ n = 1$	A

9	10	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	$\vee I2(\vee I1(9))$
		$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 5)$	
11	11	$n = 2$	A
11	12	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	$\vee I2(\vee I2(\vee I1(11)))$
		$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 5)$	
13	13	$n = 3$	A
13	14	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I1(13))))$
		$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 5)$	
15	15	$n = 4$	A
15	16	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I1(15))))$
		$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 5)$	
5	17	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	Th. 2.1.4.9
		$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 5)$	(6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)
18	18	$\exists m \in \mathbb{N}(n = m + 5)$	A
18	19	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I2(18))))$
		$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 5)$	
1	20	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$	$\vee E(3, 5, 17, 18, 19)$
		$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}(n = m + 5)$	

Eine Basis eines Stellenwertsystems ist eine natürliche Zahl, die mindestens 2 ist. Diese Bedingung wird als eigenes Prädikat notiert.

Definition 10.5.1.3 (Basis eines Stellenwertsystems).

Mengen: b
Neue Symbole: $\text{Bas}(b)$

$$\text{Bas}(b) := b \in \mathbb{N} \wedge 2 \leq b$$

Theorem 10.5.1.23 (Basis ist natürliche Zahl).

Mengen: b
Symbol: $\text{Bas}(b)$

$$\text{Bas}(b) \vdash b \in \mathbb{N}$$

1	1	$\text{Bas}(b)$	A
1	2	$b \in \mathbb{N} \wedge 2 \leq b$	Def. 10.5.1.3(1)
1	3	$b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$

Die zulässigen Ziffern zur Basis b sind genau die natürlichen Zahlen, die echt kleiner als b sind.

Definition 10.5.1.4 (Ziffernmenge zur Basis b).

Mengen: b, d
Neue Symbole: $\mathcal{D}_b$

$$\text{Bas}(b) \vdash \mathcal{D}_b := \{d \in \mathbb{N} \mid d < b\}$$

5.2 Ziffernfolgen und Stellenwertauswertung

Eine Ziffernfolge zur Basis b wird als Funktion $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ behandelt. Das Symbol $\text{Ziff}_b(a, \ell)$ bedeutet, dass die Anfangswerte $a(0), \dots, a(\ell)$ zulässige Ziffern zur Basis b sind. Der letzte Parameter ℓ bezeichnet also die höchste Stelle, nicht die Länge.

Definition 10.5.2.1 (Ziffernfolge zur Basis b).

Mengen: a, b, ℓ, i
Neue Symbole: $\text{Ziff}_b(a, \ell)$
Funktionsoperator: $+$

$$\begin{aligned} &\text{Bas}(b), \ell \in \mathbb{N} \vdash \\ &\text{Ziff}_b(a, \ell) := (a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \wedge \forall i < \ell + 1 \, a(i) \in \mathcal{D}_b) \end{aligned}$$

Das Summenzeichen wurde oben für Folgen $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ eingeführt. Damit die Stellenwertsumme genau in diese Form fällt, führen wir die Folge ihrer Stellenwertbeiträge unmittelbar typisiert ein.

Definition 10.5.2.2 (Stellenwertfolge zur Basis b).

Mengen: a, b, i
Funktionen: $a, w_{b,a}$

$$\begin{aligned} &\text{Bas}(b), a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash w_{b,a}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ &\forall i \in \mathbb{N} \, (w_{b,a}(i) := a(i) \cdot b^i) \end{aligned}$$

1 1	$\text{Bas}(b)$	A
2 2	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
3 3	$i \in \mathbb{N}$	A
1 4	$b \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.23(1)
2,3 5	$a(i) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.8(2, 3)
1,3 6	$b^i \in \mathbb{N}$	$\text{Th. 10.4.9.1(4, 3)}$
1,2,3 7	$a(i) \cdot b^i \in \mathbb{N}$	$\text{Th. 10.4.7.1(5, 6)}$
1,2 8	$\forall i \in \mathbb{N} \, (a(i) \cdot b^i \in \mathbb{N})$	$\forall I(\rightarrow I(3, 7))$

Theorem 10.5.2.1 (Stellenwertfolge ist eine Folge natürlicher Zahlen).

Mengen: a, b
Funktionensymbol: $w_{b,a}$

$$\text{Bas}(b), a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash w_{b,a}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Bas}(b) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \text{ } w_{b,a}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ Def. 10.5.2.2(1,2)} \end{array}$$

Theorem 10.5.2.2 (Grundgleichung der Stellenwertfolge).

Mengen: a, b, i

Funktionensymbol: $w_{b,a}$

$$\text{Bas}(b), a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, i \in \mathbb{N} \vdash w_{b,a}(i) = a(i) \cdot b^i$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Bas}(b) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \text{ } i \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 4 \text{ } \forall j \in \mathbb{N} (w_{b,a}(j) = a(j) \cdot b^j) \text{ Def. 10.5.2.2(1,2)} \\ 1,2,3 & 5 \text{ } w_{b,a}(i) = a(i) \cdot b^i \rightarrow E(\forall E(4), 3) \end{array}$$

Hat eine Ziffernfolge die betrachtete Länge n , so wird ihr Wert durch die endliche Summe über die Stellenwertfolge bestimmt. Die Schreibweise $\sum_{i < n} a(i) \cdot b^i$ ist damit die ausgeschriebene Form von $\sum_{i < n} w_{b,a}(i)$.

Definition 10.5.2.3 (b -adische Stellenwertauswertung).

Mengen: a, b, n, i

Funktionensymbole: $w_{b,a}, \text{val}_b(a, n)$

$$\begin{array}{l} \text{Bas}(b), n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \forall i < n \ a(i) \in \mathcal{D}_b \vdash \\ \text{val}_b(a, n) := \sum_{i < n} w_{b,a}(i) \end{array}$$

In der üblichen Schreibweise werden die Ziffern von links nach rechts notiert, während die Summe von der niedrigsten Stelle $i = 0$ ausgeht. Für eine Ziffernfolge $\text{Ziff}_b(a, \ell)$ wird das zugehörige b -adische Zahlzeichen deshalb mit dem Basisindex b notiert.

Definition 10.5.2.4 (b -adisches Zahlzeichen).

Mengen: a, b, ℓ

Funktionensymbol: $\text{val}_b(a, \ell + 1)$

Neue Schreibweise: $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0b}$

$$\begin{array}{l} \text{Bas}(b), \ell \in \mathbb{N}, \text{Ziff}_b(a, \ell) \vdash \\ a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0b} := \text{val}_b(a, \ell + 1) \end{array}$$

Die rechte Ziffer a_0 ist also die Einerstelle, a_1 die b -Stelle, a_2 die b^2 -Stelle und so weiter. In formalen Beweisen steht $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0$ immer für die durch a , b und ℓ festgelegte Auswertung, nicht für eine unabhängige Zeichenkette.

5.3 Normalisierte Darstellungen

Eine Darstellung ist normalisiert, wenn vor der höchsten Stelle keine führende Null steht. Bei einer Darstellung mit nur einer Stelle ist auch die Ziffer 0 normalisiert.

Definition 10.5.3.1 (Normalisierte Ziffernfolge).

Mengen: a, b, ℓ
Neue Symbole: $\text{NZiff}_b(a, \ell)$

$$\text{Bas}(b), \ell \in \mathbb{N} \vdash \\ \text{NZiff}_b(a, \ell) := (\text{Ziff}_b(a, \ell) \wedge (\ell = 0 \vee a(\ell) \neq 0))$$

Führende Nullen ändern den Wert der Stellenwertsumme nicht; sie gehören deshalb nicht zu normalisierten Darstellungen mit mehr als einer Stelle.

5.4 Dualsystem

Das Dualsystem ist das b -adische Stellenwertsystem zur Basis 2. Seine Ziffernmenge ist

$$\mathcal{D}_2 = \{d \in \mathbb{N} \mid d < 2\} = \{0, 1\}.$$

Die beiden Ziffern 0 und 1 heißen im Dualsystem auch *Bits*. Für binäre Ziffernfolgen verwenden wir das basisindizierte Symbol $\text{Ziff}_2(a, \ell)$.

Definition 10.5.4.1 (Binäre Ziffernfolge).

Mengen: a, ℓ
Neue Symbole: $\text{Ziff}_2(a, \ell)$

$$\ell \in \mathbb{N} \vdash \text{Ziff}_2(a, \ell) := \text{Ziff}_2(a, \ell)$$

Definition 10.5.4.2 (Binäres Zahlzeichen).

Mengen: a, ℓ
Neue Schreibweise: $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0$

$$\ell \in \mathbb{N}, \text{Ziff}_2(a, \ell) \vdash a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0 := \text{val}_2(a, \ell + 1)$$

Damit gilt für jede binäre Ziffernfolge $\text{Ziff}_2(a, \ell)$:

$$a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0 = \sum_{i < \ell+1} w_{2,a}(i) = \sum_{i < \ell+1} a(i) \cdot 2^i.$$

Zum Beispiel sind

$$0_2 = 0, \quad 1_2 = 1, \quad 10_2 = 2, \quad 101_2 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0.$$

5.5 Dezimalsystem

Das Dezimalsystem ist das b -adische Stellenwertsystem zur Basis 10. Da dieses System im Folgenden das Standardsystem für die gewöhnliche Schreibweise natürlicher Zahlen ist, erhalten seine Ziffernmenge, Ziffernfolgen und Zahlzeichen Symbole ohne Basisindex 10.

Definition 10.5.5.1 (Dezimale Ziffernmenge).

Mengen: 10

Neue Symbole: $\mathcal{D}$

$$\mathcal{D} := \mathcal{D}_{10}$$

Damit ist

$$\mathcal{D} = \{d \in \mathbb{N} \mid d < 10\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Die Ziffern des Dezimalsystems sind also genau die zehn Zeichen

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.$$

Definition 10.5.5.2 (Dezimale Ziffernfolge).

Mengen: a, ℓ

Neue Symbole: $\text{Ziff}(a, \ell)$

$$\ell \in \mathbb{N} \vdash \text{Ziff}(a, \ell) := \text{Ziff}_{10}(a, \ell)$$

Definition 10.5.5.3 (Dezimale Stellenwertauswertung).

Mengen: a, n, i

Funktionensymbol: $\text{val}(a, n)$

$$n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \forall i < n \, a(i) \in \mathcal{D} \vdash \text{val}(a, n) := \text{val}_{10}(a, n)$$

Definition 10.5.5.4 (Dezimales Zahlzeichen).

Mengen: a, ℓ

Neue Schreibweise: $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0$

$$\ell \in \mathbb{N}, \text{ Ziff}(a, \ell) \vdash a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0 := \text{val}(a, \ell + 1)$$

Für jede dezimale Ziffernfolge $\text{Ziff}(a, \ell)$ gilt folglich

$$a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0 = \sum_{i < \ell+1} w_{10,a}(i) = \sum_{i < \ell+1} a(i) \cdot 10^i.$$

Das sichtbare Zahlzeichen trägt im Dezimalsystem weder Klammern noch Basisindex; es steht direkt für die dezimale Stellenwertauswertung.

Bd. 11 - Äquivalenzrelationen

Kapitel 1

Einleitung

Äquivalenzrelationen strukturieren einen Träger durch Klassen ununterscheidbarer Elemente. Nach dem allgemeinen Begriff werden in einem eigenen Kapitel die Ununterscheidbarkeitsrelation und die Gleichmächtigkeit als Beispiele vollständig aufgebaut. Darauf folgen Äquivalenzklassen und Quotientenmengen. Das abschließende Kapitel entwickelt die punktweise Quotientenprojektion und die von ihr induzierte Quotientenbildabbildung; der Ununterscheidbarkeitsquotient spezialisiert beide Konstruktionen.

Kapitel 2

Begriff der Äquivalenzrelation

2.1 Axiome einer Äquivalenzrelation

Axiom 11.2.1.1 (Reflexivität).

Mengen: A, x
Relationsoperatoren: $\sim$

$$x \in A \vdash x \sim x$$

Axiom 11.2.1.2 (Symmetrie).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\sim$

$$x, y \in A, x \sim y \vdash y \sim x$$

Axiom 11.2.1.3 (Transitivität).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\sim$

$$x, y, z \in A, x \sim y, y \sim z \vdash x \sim z$$

2.2 Definition der Äquivalenzrelation

Definition 11.2.2.1 (Begriff der Äquivalenzrelation).

Mengen:	A, x, y, z	
Relationsoperatoren:	$\sim$	
Axiome:		
Binärer Relationsoperator:	$\sim$ auf A	
Reflexivität:	$x \in A \vdash x \sim x$	<i>Ax. 11.2.1.1</i>
Symmetrie:	$x, y \in A, x \sim y \vdash y \sim x$	<i>Ax. 11.2.1.2</i>
Transitivität:	$x, y, z \in A, x \sim y, y \sim z \vdash x \sim z$	<i>Ax. 11.2.1.3</i>
Neue Symbole:		
Äquivalenzrelation:	$\triangleright \text{EqRel}(A, \sim)$	

$\text{EqRel}(A, \sim)$

Eine Äquivalenzrelation wird damit nicht durch einen austauschbaren Buchstaben R , sondern durch ihren binären Relationsoperator bezeichnet. Die Aussage $x \sim y$ ist seine durchgängig verwendete Infixnotation.

Kapitel 3

Beispiele für Äquivalenzrelationen

3.1 Ununterscheidbarkeitsrelation einer Mengenfamilie

Ein wichtiges Beispiel entsteht aus einer Mengenfamilie M . In der Terminologie der Rough-Set-Theorie ist dies eine Ununterscheidbarkeitsrelation (indiscernibility relation): Zwei Elemente des Trägers $\bigcup M$ sind bezüglich M ununterscheidbar, wenn sie in jedem Mitglied von M entweder beide enthalten oder beide nicht enthalten sind.

Definition 11.3.1.1 (Ununterscheidbarkeitsoperator einer Mengenfamilie).

Mengen: M, X, a, b
Relationsoperatoren: Ind_M
Neue Symbole: Ind_M

$$a, b \in \bigcup M \vdash$$

$$a \text{ Ind}_M b := \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$$

Theorem 11.3.1.1 (Charakterisierung des Ununterscheidbarkeitsoperators).

Mengen: M, X, a, b
Relationsoperatoren: Ind_M

$$a, b \in \bigcup M \vdash \left(a \text{ Ind}_M b \leftrightarrow \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X) \right)$$

$$\vdash \vdash a \in \bigcup M \qquad A$$

$$\begin{array}{ll}
2 & 2 \ b \in \bigcup M \\
1,2 & 3 \ a \text{ Ind}_M b \leftrightarrow \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)
\end{array}
\begin{array}{l}
A \\
\text{Def. 11.3.1.1(1,2)}
\end{array}$$

Theorem 11.3.1.2 (Reflexivität der Ununterscheidbarkeitsrelation).

Mengen: M, X, a
Relationsoperatoren: Ind_M

$$a \in \bigcup M \vdash a \text{ Ind}_M a$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \bigcup M \\
2 & 2 \ X \in M \\
1,2 & 3 \ a \in X \leftrightarrow a \in X \\
1 & 4 \ \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow a \in X) \\
1 & 5 \ a \text{ Ind}_M a
\end{array}
\begin{array}{l}
A \\
A \\
\text{Th. 2.1.1.3} \\
\forall I(\rightarrow I(2,3)) \\
\text{Th. 2.2.4.2(Th. 11.3.1.1(1,1),4)}
\end{array}$$

Theorem 11.3.1.3 (Symmetrie der Ununterscheidbarkeitsrelation).

Mengen: M, X, a, b
Relationsoperatoren: Ind_M

$$a, b \in \bigcup M, \ a \text{ Ind}_M b \vdash b \text{ Ind}_M a$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \text{ Ind}_M b \\
2 & 2 \ a \in \bigcup M \\
3 & 3 \ b \in \bigcup M \\
1,2,3 & 4 \ \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X) \\
1,2,3 & 5 \ \forall X \in M (b \in X \leftrightarrow a \in X) \\
1,2,3 & 6 \ b \text{ Ind}_M a
\end{array}
\begin{array}{l}
A \\
A \\
A \\
\text{Th. 2.2.4.1(Th. 11.3.1.1(2,3),1)} \\
\text{Th. 2.10.1.1(4)} \\
\text{Th. 2.2.4.2(Th. 11.3.1.1(3,2),5)}
\end{array}$$

Theorem 11.3.1.4 (Transitivität der Ununterscheidbarkeitsrelation).

Mengen: M, X, a, b, c
Relationsoperatoren: Ind_M

$$a, b, c \in \bigcup M, \ a \text{ Ind}_M b, \ b \text{ Ind}_M c \vdash a \text{ Ind}_M c$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \text{ Ind}_M b \\
2 & 2 \ b \text{ Ind}_M c \\
3 & 3 \ a \in \bigcup M
\end{array}
\begin{array}{l}
A \\
A \\
A
\end{array}$$

4	$b \in \bigcup M$	A
5	$c \in \bigcup M$	A
1,3,4	$6 \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$	Th. 2.2.4.1(Th. 11.3.1.1(3,4),1)
2,4,5	$7 \forall X \in M (b \in X \leftrightarrow c \in X)$	Th. 2.2.4.1(Th. 11.3.1.1(4,5),2)
1,2,3,4,5	$8 \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow c \in X)$	Th. 2.10.1.3(6,7)
1,2,3,4,5	$9 a \text{ Ind}_M c$	Th. 2.2.4.2(Th. 11.3.1.1(3,5),8)

Theorem 11.3.1.5 (Ununterscheidbarkeitsrelation ist Äquivalenzrelation).

Mengen: M, X, a, b, c
Relationsoperatoren: Ind_M

$$\text{EqRel}\left(\bigcup M, \text{Ind}_M\right)$$

1	$\forall a \in \bigcup M a \text{ Ind}_M a$	Th. 11.3.1.2
2	$\forall a, b \in \bigcup M (a \text{ Ind}_M b \rightarrow b \text{ Ind}_M a)$	Th. 11.3.1.3
3	$\forall a, b, c \in \bigcup M ((a \text{ Ind}_M b \wedge b \text{ Ind}_M c) \rightarrow a \text{ Ind}_M c)$	Th. 11.3.1.4
4	$\text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M)$	Def. 11.2.2.1(1, 2, 3)

3.2 Gleichmächtigkeit

Gleichmächtigkeit wird hier nicht als neuer primitiver Begriff axiomatisiert, sondern durch die Existenz einer Bijektion definiert. Ihre grundlegenden Eigenschaften gehören deshalb in diesen Band: Sie zeigen unmittelbar, dass Gleichmächtigkeit eine Äquivalenzrelation auf jeder Mengenfamilie ist. Die funktionentheoretischen Aussagen über induzierte Potenzmengenabbildungen bleiben in Band 08; im vorliegenden Abschnitt werden daraus nur die Gleichmächtigkeitsfolgen gewonnen.

Definition 11.3.2.1 (Begriff der gleichmächtigen Mengen).

Mengen: A, B
Funktionen: F
Neue Symbole:
Gleichmächtigkeit: $\approx$

$$A \approx B := \exists F: A \xrightarrow{\sim} B$$

3.2.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 11.3.2.1 (Reflexivität der Gleichmächtigkeit).

Mengen: A

$$A \approx A$$

Beweis.

Identitätsbijektion als Zeuge

Th. 11.3.2.1(i)

$$\exists F: A \xrightarrow{\sim} A$$

$$\begin{array}{l} 1 \text{ id}_A: A \xrightarrow{\sim} A \text{ Th. 8.3.1.7} \\ 2 \exists F: A \xrightarrow{\sim} A \exists I(1) \end{array}$$

Übergang zur Gleichmächtigkeit

Th. 11.3.2.1(ii)

$$A \approx A$$

$$\begin{array}{l} 1 \exists F: A \xrightarrow{\sim} A \text{ Th. 11.3.2.1(i)} \\ 2 A \approx A \quad \text{Def. 11.3.2.1(1)} \end{array}$$

□

Theorem 11.3.2.2 (Symmetrie der Gleichmächtigkeit).

Mengen: A, B

Funktionen: F, G

$$A \approx B \vdash B \approx A$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ A \approx B \quad A \\ 1 \ 2 \ \exists F: A \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Def. 11.3.2.1(1)} \\ 3 \ 3 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 3 \ 4 \ F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A \text{ Th. 8.3.3.10(3)} \\ 3 \ 5 \ \exists G: B \xrightarrow{\sim} A \quad \exists I(4) \\ 1 \ 6 \ \exists G: B \xrightarrow{\sim} A \quad \exists E(2, 3, 5) \\ 1 \ 7 \ B \approx A \quad \text{Def. 11.3.2.1(6)} \end{array}$$

Theorem 11.3.2.3 (Transitivität der Gleichmächtigkeit).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F, G, H

$$A \approx B, B \approx C \vdash A \approx C$$

Beweis.

Komposition fester Bijektionen

Th. 11.3.2.3(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, G: B \xrightarrow{\sim} C \vdash \exists H: A \xrightarrow{\sim} C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 2 & 2 \quad G: B \xrightarrow{\sim} C \quad A \\ 1,2 & 3 \quad G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \quad Th. \ 8.3.4.1(1,2) \\ 1,2 & 4 \quad \exists H: A \xrightarrow{\sim} C \quad \exists I(3) \end{array}$$

Gewinnung einer zusammengesetzten Bijektion

Th. 11.3.2.3(ii)

$$A \approx B, B \approx C \vdash \exists H: A \xrightarrow{\sim} C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad A \approx B \quad A \\ 2 & 2 \quad B \approx C \quad A \\ 1 & 3 \quad \exists F: A \xrightarrow{\sim} B \quad Def. \ 11.3.2.1(1) \\ 2 & 4 \quad \exists G: B \xrightarrow{\sim} C \quad Def. \ 11.3.2.1(2) \\ 5 & 5 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 6 & 6 \quad G: B \xrightarrow{\sim} C \quad A \\ 5,6 & 7 \quad \exists H: A \xrightarrow{\sim} C \quad Th. \ 11.3.2.3(i)(5,6) \\ 5 & 8 \quad \exists H: A \xrightarrow{\sim} C \quad \exists E(4,6,7) \\ 1,2 & 9 \quad \exists H: A \xrightarrow{\sim} C \quad \exists E(3,5,8) \end{array}$$

Übergang zur Gleichmächtigkeit

Th. 11.3.2.3(iii)

$$A \approx B, B \approx C \vdash A \approx C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad A \approx B \quad A \\ 2 & 2 \quad B \approx C \quad A \\ 1,2 & 3 \quad \exists H: A \xrightarrow{\sim} C \quad Th. \ 11.3.2.3(ii)(1,2) \\ 1,2 & 4 \quad A \approx C \quad Def. \ 11.3.2.1(3) \end{array}$$

□

3.2.2 Gleichmächtigkeit als Äquivalenzrelation

Der Relationsoperator $\approx$ ist bereits für beliebige Mengen definiert. Auf jeder Mengenfamilie M wird er daher lediglich mit dem Träger zusammen angegeben; eine zusätzliche Menge geordneter Paare ist nicht nötig.

Theorem 11.3.2.4 (Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: M, A, B, C
Relationsoperatoren: $\approx$

$\text{EqRel}(M, \approx)$

- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| 1 | $\forall A \in M (A \approx A)$ | <i>Th.</i> 11.3.2.1 |
| 2 | $\forall A, B \in M (A \approx B \rightarrow B \approx A)$ | <i>Th.</i> 11.3.2.2 |
| 3 | $\forall A, B, C \in M ((A \approx B \wedge B \approx C) \rightarrow A \approx C)$ | <i>Th.</i> 11.3.2.3 |
| 4 | $\text{EqRel}(M, \approx)$ | <i>Def.</i> 11.2.2.1(1, 2, 3) |

3.2.3 Weitere Folgerungen

Theorem 11.3.2.5 (Frische Adjunktion erhält Gleichmächtigkeit).

Mengen: A, B, a, b
Funktionen: F

$$A \approx B, a \notin A, b \notin B \vdash A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\}$$

Beweis.

Erweiterung einer festen Bijektion *Th.* 11.3.2.5(i)

$$a \notin A, b \notin B, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\ \exists G: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$$

- | | | | |
|-------|---|--|-----------------------------|
| 1 | 1 | $a \notin A$ | A |
| 2 | 2 | $b \notin B$ | A |
| 3 | 3 | $F: A \xrightarrow{\sim} B$ | A |
| 1,2,3 | 4 | $\text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$ | <i>Th.</i> 8.3.7.3(3, 1, 2) |
| 1,2,3 | 5 | $\exists G: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$ | $\exists I(4)$ |

Übergang zur Gleichmächtigkeit *Th.* 11.3.2.5(ii)

$$A \approx B, a \notin A, b \notin B \vdash A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\}$$

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 1 | $A \approx B$ | A |
| 2 | 2 | $a \notin A$ | A |
| 3 | 3 | $b \notin B$ | A |
| 1 | 4 | $\exists F: A \xrightarrow{\sim} B$ | <i>Def.</i> 11.3.2.1(1) |
| 5 | 5 | $F: A \xrightarrow{\sim} B$ | A |

$$\begin{array}{ll}
2,3,5 \ 6 \ \exists G: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\} & Th. \ 11.3.2.5(i)(2,3,5) \\
2,3,5 \ 7 \ A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\} & Def. \ 11.3.2.1(6) \\
1,2,3 \ 8 \ A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\} & \exists E(4,5,7)
\end{array}$$

□

Theorem 11.3.2.6 (Transport von Injektionen entlang der Gleichmächtigkeit).

Mengen: A, B, M, N
Funktionen: F, G, H, K

$$A \approx M, B \approx N, F: A \rightarrowtail B \vdash \exists G: M \rightarrowtail N$$

Beweis.

Transport entlang fester Bijektionen

Th. 11.3.2.6(i)

$$F: A \rightarrowtail B, H: A \xrightarrow{\sim} M, K: B \xrightarrow{\sim} N \vdash \exists G: M \rightarrowtail N$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \rightarrowtail B & A \\
2 \ 2 \ H: A \xrightarrow{\sim} M & A \\
3 \ 3 \ K: B \xrightarrow{\sim} N & A \\
2 \ 4 \ H^{-1}: M \xrightarrow{\sim} A & Th. \ 8.3.3.10(2) \\
2 \ 5 \ H^{-1}: M \rightarrowtail A & Th. \ 8.2.1.5(4) \\
1,2 \ 6 \ F \circ H^{-1}: M \rightarrowtail B & Th. \ 6.3.4.5(5,1) \\
3 \ 7 \ K: B \rightarrowtail N & Th. \ 8.2.1.5(3) \\
1,2,3 \ 8 \ K \circ (F \circ H^{-1}): M \rightarrowtail N & Th. \ 6.3.4.5(6,7) \\
1,2,3 \ 9 \ \exists G: M \rightarrowtail N & \exists I(8)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \approx M & A \\
2 \ 2 \ B \approx N & A \\
3 \ 3 \ F: A \rightarrowtail B & A \\
1 \ 4 \ \exists H: A \xrightarrow{\sim} M & Def. \ 11.3.2.1(1) \\
2 \ 5 \ \exists K: B \xrightarrow{\sim} N & Def. \ 11.3.2.1(2) \\
6 \ 6 \ H: A \xrightarrow{\sim} M & A \\
7 \ 7 \ K: B \xrightarrow{\sim} N & A \\
3,6,7 \ 8 \ \exists G: M \rightarrowtail N & Th. \ 11.3.2.6(i)(3,6,7) \\
2,3,6 \ 9 \ \exists G: M \rightarrowtail N & \exists E(5,7,8) \\
1,2,3 \ 10 \ \exists G: M \rightarrowtail N & \exists E(4,6,9)
\end{array}$$

□

Theorem 11.3.2.7 (Potenzmengen gleichmächtiger Mengen sind gleichmächtig).

Mengen: A, B
Funktionen: $F, G, \hat{F}$

$$A \approx B \vdash \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \approx B \quad A \\ 1 & 2 \ \exists F: A \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Def. 11.3.2.1(1)} \\ 3 & 3 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 3 & 4 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \quad \text{Th. 8.3.5.3(3)} \\ 3 & 5 \ \exists G: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \quad \exists I(4) \\ 1 & 6 \ \exists G: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \quad \exists E(2, 3, 5) \\ 1 & 7 \ \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B) \quad \text{Def. 11.3.2.1(6)} \end{array}$$

Theorem 11.3.2.8 (Gleichmächtigkeit und ein induzierter Potenzmengenzeuge).

Mengen: A, B
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$A \approx B \quad \dashv\vdash \quad \exists F \left(F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \right)$$

Beweis.

$$\vdash \quad \text{Th. 11.3.2.8(i)}$$

$$A \approx B \vdash \exists F \left(F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \approx B \quad A \\ 1 & 2 \ \exists F: A \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Def. 11.3.2.1(1)} \\ 3 & 3 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 3 & 4 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(3)} \\ 3 & 5 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \quad \text{Th. 8.3.5.3(3)} \\ 3 & 6 \ F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \quad \wedge I(4, 5) \\ 3 & 7 \ \exists F \left(F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \right) \exists I(6) \\ 1 & 8 \ \exists F \left(F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \right) \exists E(2, 3, 7) \end{array}$$

$$\dashv \quad \text{Th. 11.3.2.8(ii)}$$

$$\begin{array}{l} \exists F \left(F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \right) \vdash \\ A \approx B \end{array}$$

1	1	$\exists F (F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B))$	A
2	2	$F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	3	$F: A \rightarrow B$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	$\wedge E2(2)$
2	5	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.5.8(3,4)
2	6	$\exists G: A \xrightarrow{\sim} B$	$\exists I(5)$
2	7	$A \approx B$	Def. 11.3.2.1(6)
1	8	$A \approx B$	$\exists E(1, 2, 7)$

□

Theorem 11.3.2.9 (Induzierte Restfamilienbijektion erzwingt Gleichmächtigkeit).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$\forall a \in A (\{a\} \notin C), \forall b \in B (\{b\} \notin C), \\ \exists F (F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C) \vdash A \approx B$$

1	1	$\forall a \in A (\{a\} \notin C)$	A
2	2	$\forall b \in B (\{b\} \notin C)$	A
3	3	$\exists F (F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C)$	A
4	4	$F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	CA
4	5	$F: A \rightarrow B$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	$\wedge E2(4)$
1,2,4	7	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.5.15(5,1,2,6)
1,2,4	8	$\exists G: A \xrightarrow{\sim} B$	$\exists I(7)$
1,2,4	9	$A \approx B$	Def. 11.3.2.1(8)
1,2,3	10	$A \approx B$	$\exists E(3, 4, 9)$

Bemerkung (Gleichmächtige Potenzmengen lassen sich nicht kürzen). Die Aussage

$$\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B) \longrightarrow A \approx B$$

ist nicht die Rückrichtung des vorstehenden Satzes: Auf der linken Seite darf eine beliebige Potenzmengenbijektion als Zeuge auftreten, während dort ausdrücklich ein von F induzierter Zeuge verlangt wird. Die behauptete Kürzungsregel ist, unter der üblichen relativen Konsistenzvoraussetzung, von ZFC unabhängig: Es gibt Modelle dieser Mengenlehre, in denen verschieden mächtige unendliche Mengen gleichmächtige Potenzmengen besitzen, und Modelle, in denen dies nicht vorkommt. Der vorangehende Band kennzeichnet

diesen externen mengentheoretischen Befund ausdrücklich und grenzt ihn von der bewiesenen induzierten Rückwirkung ab.

Auch

$$\mathcal{P}(A) \setminus C \approx \mathcal{P}(B) \setminus C \longrightarrow A \approx B$$

ist für beliebiges C falsch. Für $A = \emptyset$, $B = \{\emptyset\}$ und $C = \{B\} = \{\{\emptyset\}\}$ sind beide Restfamilien gleich $\{\emptyset\}$, obwohl die leere und die nichtleere Grundmenge nicht gleichmächtig sind. Der Satz Th. 11.3.2.9 zeigt die korrekte induzierte Fassung mit hinreichenden Einermengenbedingungen.

Kapitel 4

Äquivalenzklassen und Quotientenmengen

4.1 Äquivalenzklassen

Definition 11.4.1.1 (Äquivalenzklasse eines Elements).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\sim$
Neue Symbole: $[x]_{\sim, A}$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash [x]_{\sim, A} := \{y \in A \mid x \sim y\}$$

Theorem 11.4.1.1 (Charakterisierung der Äquivalenzklasse).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash y \in [x]_{\sim, A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 11.4.1.1(i)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash y \in [x]_{\sim, A} \rightarrow y \in A \wedge x \sim y$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$[x]_{\sim, A} := \{y \in A \mid x \sim y\}$	Def. 11.4.1.1(1,2)
4	4	$y \in [x]_{\sim, A}$	A
1,2,4	5	$y \in A \wedge x \sim y$	Th. 3.7.2.5(3,4)
1,2	6	$y \in [x]_{\sim, A} \rightarrow y \in A \wedge x \sim y$	$\rightarrow I(4,5)$

Rückrichtung

Th. 11.4.1.1(ii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash y \in A \wedge x \sim y \rightarrow y \in [x]_{\sim, A}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \ [x]_{\sim, A} := \{y \in A \mid x \sim y\} \quad \text{Def. 11.4.1.1(1, 2)} \\ 4 & 4 \ y \in A \wedge x \sim y \quad A \\ 1,2,4 & 5 \ y \in [x]_{\sim, A} \quad \text{Th. 3.7.2.5(3, 4)} \\ 1,2 & 6 \ y \in A \wedge x \sim y \rightarrow y \in [x]_{\sim, A} \rightarrow I(4, 5) \end{array}$$

Zusammenführung

Th. 11.4.1.1(iii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash y \in [x]_{\sim, A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \ y \in [x]_{\sim, A} \rightarrow y \in A \wedge x \sim y \quad \text{Th. 11.4.1.1(i)(1, 2)} \\ 1,2 & 4 \ y \in A \wedge x \sim y \rightarrow y \in [x]_{\sim, A} \quad \text{Th. 11.4.1.1(ii)(1, 2)} \\ 1,2 & 5 \ y \in [x]_{\sim, A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y \leftrightarrow I(3, 4) \end{array}$$

□

Theorem 11.4.1.2 (Repräsentant liegt in seiner Äquivalenzklasse).

Mengen: A, x

Relationsoperatoren: $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash x \in [x]_{\sim, A}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \ x \sim x \quad \text{Def. 11.2.2.1(1, 2)} \\ 1,2 & 4 \ x \in A \wedge x \sim x \quad \wedge I(2, 3) \\ 1,2 & 5 \ x \in [x]_{\sim, A} \leftrightarrow x \in A \wedge x \sim x \quad \text{Th. 11.4.1.1(1, 2)} \\ 1,2 & 6 \ x \in [x]_{\sim, A} \quad \text{Th. 2.2.4.2(5, 4)} \end{array}$$

Theorem 11.4.1.3 (Elemente einer Äquivalenzklasse liegen im Grundbereich).

Mengen: A, x, y

Relationsoperatoren: $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in [x]_{\sim, A} \vdash y \in A$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in [x]_{\sim, A}$	A
1,2	4	$y \in [x]_{\sim, A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y$	<i>Th.</i> 11.4.1.1(1, 2)
1,2,3	5	$y \in A \wedge x \sim y$	<i>Th.</i> 2.2.4.1(4, 3)
1,2,3	6	$y \in A$	$\wedge E1(5)$

Theorem 11.4.1.4 (Elemente einer Äquivalenzklasse sind äquivalent zum Repräsentanten).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in [x]_{\sim, A} \vdash x \sim y$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in [x]_{\sim, A}$	A
1,2	4	$y \in [x]_{\sim, A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y$	<i>Th.</i> 11.4.1.1(1, 2)
1,2,3	5	$y \in A \wedge x \sim y$	<i>Th.</i> 2.2.4.1(4, 3)
1,2,3	6	$x \sim y$	$\wedge E2(5)$

Theorem 11.4.1.5 (Äquivalente Elemente haben dieselbe Äquivalenzklasse).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in A, x \sim y \vdash [x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $[x]_{\sim, A} \subseteq [y]_{\sim, A}$ *Th.* 11.4.1.5(i)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in A, x \sim y \vdash [x]_{\sim, A} \subseteq [y]_{\sim, A}$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$x \sim y$	A
5	5	$z \in [x]_{\sim, A}$	A
1,2,5	6	$z \in A$	<i>Th.</i> 11.4.1.3(1,2,5)
1,2,5	7	$x \sim z$	<i>Th.</i> 11.4.1.4(1,2,5)

1,2,3,4	8 $y \sim x$	Ax. 11.2.1.2(2,3,4)
1,2,3,4,5	9 $y \sim z$	Ax. 11.2.1.3(3,2,6,8,7)
1,2,3,4,5	10 $z \in A \wedge y \sim z$	$\wedge I(6, 9)$
1,3	11 $z \in [y]_{\sim, A} \leftrightarrow z \in A \wedge y \sim z$	Th. 11.4.1.1(1,3)
1,2,3,4,5	12 $z \in [y]_{\sim, A}$	Th. 2.2.4.2(11,10)
1,2,3,4	13 $[x]_{\sim, A} \subseteq [y]_{\sim, A}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 12))$)

Teilmengenrichtung $[y]_{\sim, A} \subseteq [x]_{\sim, A}$ Th. 11.4.1.5(ii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in A, x \sim y \vdash [y]_{\sim, A} \subseteq [x]_{\sim, A}$$

1	1 $\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $x \sim y$	A
5	5 $z \in [y]_{\sim, A}$	A
1,3,5	6 $z \in A$	Th. 11.4.1.3(1,3,5)
1,3,5	7 $y \sim z$	Th. 11.4.1.4(1,3,5)
1,2,3,4,5	8 $x \sim z$	Ax. 11.2.1.3(2,3,6,4,7)
1,2,3,4,5	9 $z \in A \wedge x \sim z$	$\wedge I(6, 8)$
1,2	10 $z \in [x]_{\sim, A} \leftrightarrow z \in A \wedge x \sim z$	Th. 11.4.1.1(1,2)
1,2,3,4,5	11 $z \in [x]_{\sim, A}$	Th. 2.2.4.2(10,9)
1,2,3,4	12 $[y]_{\sim, A} \subseteq [x]_{\sim, A}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 11))$)

Schluss:

1	1 $\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $x \sim y$	A
1,2,3,4	5 $[x]_{\sim, A} \subseteq [y]_{\sim, A}$	Th. 11.4.1.5(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	6 $[y]_{\sim, A} \subseteq [x]_{\sim, A}$	Th. 11.4.1.5(ii)(1,2,3,4)
1,2,3,4	7 $[x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}$	Th. 3.5.3.5(5,6)

□

Theorem 11.4.1.6 (Gleiche Äquivalenzklassen liefern Äquivalenz).

Mengen: A, x, y

Relationsoperatoren: $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in A, [x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A} \vdash x \sim y$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$[x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}$	A
1,2	5	$x \in [x]_{\sim, A}$	$\text{Th. 11.4.1.2}(1, 2)$
1,2,4	6	$x \in [y]_{\sim, A}$	$= E(4, 5)$
1,2,3,4	7	$y \sim x$	$\text{Th. 11.4.1.4}(1, 3, 6)$
1,2,3,4	8	$x \sim y$	$\text{Ax. 11.2.1.2}(3, 2, 7)$

Theorem 11.4.1.7 (Charakterisierung gleicher Äquivalenzklassen).

Mengen: A, x, y

Relationsoperatoren: $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in A \vdash ([x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}) \leftrightarrow x \sim y$$

Beweis.

Von gleichen Klassen zur Relation

Th. 11.4.1.7(i)

$$\begin{aligned} &\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in A \vdash \\ &[x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A} \rightarrow x \sim y \end{aligned}$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$[x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}$	A
1,2,3,4	5	$x \sim y$	$\text{Th. 11.4.1.6}(1, 2, 3, 4)$
1,2,3	6	$[x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A} \rightarrow x \sim y \rightarrow I(4, 5)$	

Von der Relation zu gleichen Klassen

Th. 11.4.1.7(ii)

$$\begin{aligned} &\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in A \vdash \\ &x \sim y \rightarrow [x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A} \end{aligned}$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$x \sim y$	A
1,2,3,4	5	$[x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}$	$\text{Th. 11.4.1.5}(1, 2, 3, 4)$
1,2,3	6	$x \sim y \rightarrow [x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A} \rightarrow I(4, 5)$	

Zusammenführung

Th. 11.4.1.7(iii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in A \vdash \\ ([x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}) \leftrightarrow x \sim y$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1,2,3	4	$[x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A} \rightarrow x \sim y$	<i>Th.</i> 11.4.1.7(i)(1, 2, 3)
1,2,3	5	$x \sim y \rightarrow [x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}$	<i>Th.</i> 11.4.1.7(ii)(1, 2, 3)
1,2,3	6	$([x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}) \leftrightarrow x \sim y \leftrightarrow I(4, 5)$	

□

4.2 Quotientenmengen

Definition 11.4.2.1 (Quotientenmenge einer Äquivalenzrelation).

Mengen: A, C, x
Relationsoperatoren: $\sim$
Äquivalenzklassen: $[x]_{\sim, A}$
Neue Symbole: $A / \sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim) \vdash A / \sim := \{C \in \mathcal{P}(A) \mid \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}\}$$

Theorem 11.4.2.1 (Charakterisierung der Quotientenmenge).

Mengen: A, C, x
Relationsoperatoren: $\sim$
Äquivalenzklassen: $[x]_{\sim, A}$

$$\text{EqRel}(A, \sim) \vdash C \in A / \sim \leftrightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
1	2	$A / \sim := \{C \in \mathcal{P}(A) \mid \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}\}$	<i>Def.</i> 11.4.2.1(1)
3	3	$C \in A / \sim$	A
1,3	4	$C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(2, 3)
1	5	$C \in A / \sim \rightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{\sim, A} \rightarrow I(3, 4)$	
6	6	$C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}$	A
1,6	7	$C \in A / \sim$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(2, 6)
1	8	$C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{\sim, A} \rightarrow C \in A / \sim \rightarrow I(6, 7)$	
1	9	$C \in A / \sim \leftrightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{\sim, A} \leftrightarrow I(5, 8)$	

Theorem 11.4.2.2 (Äquivalenzklasse liegt in der Quotientenmenge).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\sim$
Äquivalenzklassen: $[x]_{\sim, A}$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash [x]_{\sim, A} \in A / \sim$$

Beweis.

Teilmenge des Grundbereichs

Th. 11.4.2.2(i)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash [x]_{\sim, A} \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 3 & 3 \quad y \in [x]_{\sim, A} \quad A \\ 1,2,3 & 4 \quad y \in A \quad \text{Th. 11.4.1.3}(1, 2, 3) \\ 1,2 & 5 \quad [x]_{\sim, A} \subseteq A \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(3, 4))) \end{array}$$

Zeuge der Quotientendefinition

Th. 11.4.2.2(ii)

$$\begin{array}{l} \text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash \\ [x]_{\sim, A} \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists z \in A [x]_{\sim, A} = [z]_{\sim, A} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \quad [x]_{\sim, A} \subseteq A \quad \text{Th. 11.4.2.2}(i)(1, 2) \\ 1,2 & 4 \quad [x]_{\sim, A} \in \mathcal{P}(A) \quad \text{Th. 3.16.2.1}(3) \\ 5 & [x]_{\sim, A} = [x]_{\sim, A} \quad = I \\ 2 & 6 \quad \exists z \in A [x]_{\sim, A} = [z]_{\sim, A} \quad \exists I(\wedge I(2, 5)) \\ 1,2 & 7 \quad [x]_{\sim, A} \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists z \in A [x]_{\sim, A} = [z]_{\sim, A} \quad \wedge I(4, 6) \end{array}$$

Einsetzen in die Quotientenmenge

Th. 11.4.2.2(iii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash [x]_{\sim, A} \in A / \sim$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \quad [x]_{\sim, A} \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists z \in A [x]_{\sim, A} = [z]_{\sim, A} \quad \text{Th. 11.4.2.2}(ii)(1, 2) \\ 1,2 & 4 \quad [x]_{\sim, A} \in A / \sim \quad \text{Th. 11.4.2.1}(1, 3) \end{array}$$

□

Theorem 11.4.2.3 (Elemente der Quotientenmenge sind Teilmengen).

Mengen: A, C

Relationsoperatoren: $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), C \in A / \sim \vdash C \subseteq A$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$C \in A / \sim$	A
1,2	3	$C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}$	<i>Th.</i> 11.4.2.1(1, 2)
1,2	4	$C \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$C \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(4)

Theorem 11.4.2.4 (Elemente der Quotientenmenge haben einen Repräsentanten).

Mengen: A, C, x

Relationsoperatoren: $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), C \in A / \sim \vdash \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$C \in A / \sim$	A
1,2	3	$C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}$	<i>Th.</i> 11.4.2.1(1, 2)
1,2	4	$\exists x \in A C = [x]_{\sim, A}$	$\wedge E2(3)$

Kapitel 5

Quotientenprojektionen und Quotientenabbildungen

5.1 Quotientenprojektion

Definition 11.5.1.1 (Quotientenprojektion).

Mengen: A, x
Funktionen: $q_{A,\sim}$
Relationsoperatoren: $\sim$
Quotientenmenge: $A/\sim$
Äquivalenzklassen: $[x]_{\sim,A}$
Neue Symbole: $q_{A,\sim}$

$$\text{EqRel}(A, \sim) \vdash q_{A,\sim}: A \rightarrow A/\sim, \\ \forall x \in A (q_{A,\sim}(x) := [x]_{\sim,A})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \ [x]_{\sim,A} \in A/\sim \text{ Th. 11.4.2.2(1,2)} \end{array}$$

Theorem 11.5.1.1 (Typisierung der Quotientenprojektion).

Mengen: A
Funktionen: $q_{A,\sim}$

$$\text{EqRel}(A, \sim) \vdash q_{A,\sim}: A \rightarrow A/\sim$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 1 & 2 \ q_{A,\sim}: A \rightarrow A/\sim \text{ Def. 11.5.1.1(1)} \end{array}$$

Theorem 11.5.1.2 (Wert der Quotientenprojektion).

Mengen: A, x
Funktionen: $q_{A,\sim}$
Äquivalenzklassen: $[x]_{\sim,A}$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1 & 3 \ \forall u \in A (q_{A,\sim}(u) = [u]_{\sim,A}) \text{ Def. 11.5.1.1(1)} \\ 1,2 & 4 \ q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A} \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

Theorem 11.5.1.3 (Surjektivität der Quotientenprojektion).

Mengen: A, C, x
Relationsoperatoren: $\sim$
Funktionen: $q_{A,\sim}$

$$\text{EqRel}(A, \sim) \vdash q_{A,\sim}: A \twoheadrightarrow A/\sim$$

Beweis.

Jede Quotientenklasse besitzt ein Urbild

Th. 11.5.1.3(i)

$$\text{EqRel}(A, \sim), C \in A/\sim \vdash \exists x \in A q_{A,\sim}(x) = C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \ C \in A/\sim \quad A \\ 1,2 & 3 \ \exists x \in A C = [x]_{\sim,A} \text{ Th. 11.4.2.4(1,2)} \\ 4 & 4 \ x \in A \wedge C = [x]_{\sim,A} \quad A \\ 4 & 5 \ x \in A \quad \wedge E1(4) \\ 4 & 6 \ C = [x]_{\sim,A} \quad \wedge E2(4) \\ 1,4 & 7 \ q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A} \text{ Th. 11.5.1.2(1,5)} \\ 1,4 & 8 \ C = q_{A,\sim}(x) \text{ Th. 2.9.1.3(6,7)} \\ 1,4 & 9 \ q_{A,\sim}(x) = C \text{ Th. 2.9.1.1(8)} \\ 1,4 & 10 \ \exists x \in A q_{A,\sim}(x) = C \exists I(\wedge I(5,9)) \\ 1,2 & 11 \ \exists x \in A q_{A,\sim}(x) = C \exists E(3,4,10) \end{array}$$

Schluss:

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
1	2	$q_{A, \sim}: A \rightarrow A / \sim$	Th. 11.5.1.1(1)
3	3	$C \in A / \sim$	A
1,3	4	$\exists x \in A \ q_{A, \sim}(x) = C$	Th. 11.5.1.3(i)(1,3)
1	5	$\forall C \in A / \sim \ \exists x \in A \ q_{A, \sim}(x) = C \forall I(\rightarrow I(3, 4))$	
1	6	$q_{A, \sim}: A \twoheadrightarrow A / \sim$	Def. 7.2.1.1(2,5)

□

Theorem 11.5.1.4 (Gleichheit von Projektionswerten).

Mengen: $A, \ x, \ y$
Relationsoperatoren: $\sim$
Funktionen: $q_{A, \sim}$

$$\text{EqRel}(A, \sim), \ x \in A, \ y \in A \vdash (q_{A, \sim}(x) = q_{A, \sim}(y)) \leftrightarrow x \sim y$$

Beweis.

Von gleichen Projektionswerten zur Äquivalenz Th. 11.5.1.4(i)

$$\text{EqRel}(A, \sim), \ x \in A, \ y \in A \vdash q_{A, \sim}(x) = q_{A, \sim}(y) \rightarrow x \sim y$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$q_{A, \sim}(x) = q_{A, \sim}(y)$	A
1,2	5	$q_{A, \sim}(x) = [x]_{\sim, A}$	Th. 11.5.1.2(1,2)
1,3	6	$q_{A, \sim}(y) = [y]_{\sim, A}$	Th. 11.5.1.2(1,3)
1,2	7	$[x]_{\sim, A} = q_{A, \sim}(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	8	$[x]_{\sim, A} = q_{A, \sim}(y)$	Th. 2.9.1.2(7,4)
1,2,3,4	9	$[x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}$	Th. 2.9.1.2(8,6)
1,2,3,4	10	$x \sim y$	Th. 11.4.1.6(1,2,3,9)
1,2,3	11	$q_{A, \sim}(x) = q_{A, \sim}(y) \rightarrow x \sim y \rightarrow I(4, 10)$	

Von der Äquivalenz zu gleichen Projektionswerten Th. 11.5.1.4(ii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), \ x \in A, \ y \in A \vdash x \sim y \rightarrow q_{A, \sim}(x) = q_{A, \sim}(y)$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$x \in A$	A

3	$3 y \in A$	A
4	$4 x \sim y$	A
1,2	$5 q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2(1,2)
1,3	$6 q_{A,\sim}(y) = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2(1,3)
1,2,3,4	$7 [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5(1,2,3,4)
1,2,3,4	$8 q_{A,\sim}(x) = [y]_{\sim,A}$	Th. 2.9.1.2(5,7)
1,3	$9 [y]_{\sim,A} = q_{A,\sim}(y)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4	$10 q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)$	Th. 2.9.1.2(8,9)
1,2,3	$11 x \sim y \rightarrow q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y) \rightarrow I(4, 10)$	

Schluss:

1	$1 \text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	$2 x \in A$	A
3	$3 y \in A$	A
1,2,3	$4 q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y) \rightarrow x \sim y$	Th. 11.5.1.4(i)(1,2,3)
1,2,3	$5 x \sim y \rightarrow q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)$	Th. 11.5.1.4(ii)(1,2,3)
1,2,3	$6 (q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)) \leftrightarrow x \sim y \leftrightarrow I(4, 5)$	

□

5.2 Quotientenbildabbildung einer Teilfamilie

Definition 11.5.2.1 (Quotientenbildabbildung einer Teilfamilie).

Mengen: A, M
Funktionen: $q_{A,\sim}, \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}, q_M^{A,\sim}$
Neue Symbole: $q_M^{A,\sim}$

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A) \vdash q_M^{A,\sim} := \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \upharpoonright_M$$

Theorem 11.5.2.1 (Typisierung der Quotientenbildabbildung).

Mengen: A, M
Funktionen: $q_{A,\sim}, q_M^{A,\sim}$

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A) \vdash q_M^{A,\sim} : M \rightarrow \mathcal{P}(A/\sim)$$

1	$1 \text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	$2 M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
1	$3 q_{A,\sim} : A \rightarrow A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
1	$4 \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A/\sim)$	Th. 5.3.3.13(3)
1,2	$5 \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \upharpoonright_M : M \rightarrow \mathcal{P}(A/\sim)$	Th. 5.3.2.12(2,4)

$$\begin{array}{ll} 1,2 \ 6 \ q_M^{A,\sim} = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \upharpoonright_M & \text{Def. 11.5.2.1(1,2)} \\ 1,2 \ 7 \ q_M^{A,\sim} : M \rightarrow \mathcal{P}(A/\sim) & = E(6,5) \end{array}$$

Theorem 11.5.2.2 (Wert der Quotientenbildabbildung).

Mengen: A, M, X
Funktionen: $q_{A,\sim}, q_M^{A,\sim}$

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M \vdash q_M^{A,\sim}(X) = q_{A,\sim}[X]$$

Beweis.

Auswertung der Einschränkung

Th. 11.5.2.2(i)

$$\begin{array}{l} \text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M \vdash \\ q_M^{A,\sim}(X) = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{EqRel}(A, \sim) & A \\ 2 \ 2 \ M \subseteq \mathcal{P}(A) & A \\ 3 \ 3 \ X \in M & A \\ 1 \ 4 \ q_{A,\sim} : A \rightarrow A/\sim & \text{Th. 11.5.1.1(1)} \\ 1 \ 5 \ \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A/\sim) & \text{Th. 5.3.3.13(4)} \\ 1,2 \ 6 \ q_M^{A,\sim} = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \upharpoonright_M & \text{Def. 11.5.2.1(1,2)} \\ 1,2 \ 7 \ q_M^{A,\sim} : M \rightarrow \mathcal{P}(A/\sim) & \text{Th. 11.5.2.1(1,2)} \\ 1,2 \ 8 \ \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \upharpoonright_M : M \rightarrow \mathcal{P}(A/\sim) & \text{Th. 5.3.2.12(2,5)} \\ 1,2,3 \ 9 \ q_M^{A,\sim}(X) = (\mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \upharpoonright_M)(X) & \text{Th. 5.2.3.17(7,8,3,6)} \\ 1,2,3 \ 10 \ (\mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \upharpoonright_M)(X) = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X) & \text{Th. 5.3.2.14(2,3,5)} \\ 1,2,3 \ 11 \ q_M^{A,\sim}(X) = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X) & \text{Th. 2.9.1.2(9,10)} \end{array}$$

Potenzmengenabbildung als Bild

Th. 11.5.2.2(ii)

$$\begin{array}{l} \text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M \vdash \\ \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X) = q_{A,\sim}[X] \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{EqRel}(A, \sim) & A \\ 2 \ 2 \ M \subseteq \mathcal{P}(A) & A \\ 3 \ 3 \ X \in M & A \\ 1 \ 4 \ q_{A,\sim} : A \rightarrow A/\sim & \text{Th. 11.5.1.1(1)} \\ 2,3 \ 5 \ X \in \mathcal{P}(A) & \text{Th. 3.5.2.6(2,3)} \\ 1,2,3 \ 6 \ \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X) = q_{A,\sim}[X] & \text{Th. 5.3.3.14(4,5)} \end{array}$$

Zusammenführung

Th. 11.5.2.2(iii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M \vdash q_M^{A, \sim}(X) = q_{A, \sim}[X]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } M \subseteq \mathcal{P}(A) \quad A \\ 3 & 3 \text{ } X \in M \quad A \\ 1,2,3 & 4 \text{ } q_M^{A, \sim}(X) = \mathcal{P}_{q_{A, \sim}}(X) \text{ Th. 11.5.2.2}(i)(1, 2, 3) \\ 1,2,3 & 5 \text{ } \mathcal{P}_{q_{A, \sim}}(X) = q_{A, \sim}[X] \text{ Th. 11.5.2.2}(ii)(1, 2, 3) \\ 1,2,3 & 6 \text{ } q_M^{A, \sim}(X) = q_{A, \sim}[X] \text{ Th. 2.9.1.2}(4, 5) \end{array}$$

□

5.2.1 Charakterisierung der Quotientenbildabbildung

Theorem 11.5.2.3 (Quotientenprojektionsbilder liegen in der Quotientenmenge).

Mengen: A, M, X, C, a
Funktionen: $q_{A, \sim}$
Quotientenmenge: $A / \sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, C \in q_{A, \sim}[X] \vdash C \in A / \sim$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } M \subseteq \mathcal{P}(A) \quad A \\ 3 & 3 \text{ } X \in M \quad A \\ 4 & 4 \text{ } C \in q_{A, \sim}[X] \quad A \\ 2,3 & 5 \text{ } X \in \mathcal{P}(A) \quad \text{Th. 3.5.2.6}(2, 3) \\ 2,3 & 6 \text{ } X \subseteq A \quad \text{Th. 3.16.2.1}(5) \\ 1 & 7 \text{ } q_{A, \sim}: A \rightarrow A / \sim \text{ Th. 11.5.1.1}(1) \\ 1,2,3 & 8 \text{ } q_{A, \sim}[X] \subseteq A / \sim \text{ Th. 5.2.4.16}(6, 7) \\ 1,2,3,4 & 9 \text{ } C \in A / \sim \quad \text{Th. 3.5.2.6}(8, 4) \end{array}$$

Theorem 11.5.2.4 (Quotientenprojektionsbilder liefern Klassenzeugen).

Mengen: A, M, X, C, a
Funktionen: $q_{A, \sim}$
Quotientenmenge: $A / \sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, C \in q_{A, \sim}[X] \vdash \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}$$

Beweis.

Urbildzeuge des Projektionsbildes

Th. 11.5.2.4(i)

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, C \in q_{A, \sim}[X] \vdash \exists a \in X C = q_{A, \sim}(a)$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$C \in q_{A, \sim}[X]$	A
2,3	5	$X \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2,3)
2,3	6	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(5)
1	7	$q_{A, \sim}: A \rightarrow A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
1,2,3,4	8	$\exists a \in X C = q_{A, \sim}(a)$	Th. 5.2.4.3(6,7,4)

Vom Urbildzeugen zum Klassenzeugen

Th. 11.5.2.4(ii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, C \in q_{A, \sim}[X] \vdash \exists a \in X C = [a]_{\sim, A}$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$C \in q_{A, \sim}[X]$	A
1,2,3,4	5	$\exists a \in X C = q_{A, \sim}(a)$	Th. 11.5.2.4(i)(1,2,3,4)
6	6	$a \in X \wedge C = q_{A, \sim}(a)A$	
6	7	$a \in X$	$\wedge E1(6)$
2,3,6	8	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.5.2.6(2,3))
2,3,6	9	$a \in A$	Th. 3.5.2.6(8,7)
1,6	10	$q_{A, \sim}(a) = [a]_{\sim, A}$	Th. 11.5.1.2(1,9)
1,6	11	$C = [a]_{\sim, A}$	Th. 2.9.1.2($\wedge E2(6), 10$)
1,6	12	$a \in X \wedge C = [a]_{\sim, A}$	$\wedge I(7, 11)$
1,6	13	$\exists a \in X C = [a]_{\sim, A}$	$\exists I(12)$
1,2,3,4	14	$\exists a \in X C = [a]_{\sim, A}$	$\exists E(5, 6, 13)$

□

Theorem 11.5.2.5 (Quotientenprojektionsbilder liefern Klassen).

Mengen: A, M, X, C, a

Funktionen: $q_{A, \sim}$

Quotientenmenge: $A/\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, C \in q_{A, \sim}[X] \vdash \\ C \in A/\sim \wedge \exists a \in X C = [a]_{\sim, A}$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$C \in q_{A, \sim}[X]$	A
1,2,3,4	5	$C \in A / \sim$	$\text{Th. 11.5.2.3}(1, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	6	$\exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}$	$\text{Th. 11.5.2.4}(1, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	7	$C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A} \wedge I(5, 6)$	

Theorem 11.5.2.6 (Klassen liefern Quotientenprojektionsbilder).

Mengen: A, M, X, C, a

Funktionen: $q_{A, \sim}$

Quotientenmenge: $A / \sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A} \vdash C \in q_{A, \sim}[X]$$

Beweis.

Ein Klassenzeuge liefert einen Projektionswert Th. 11.5.2.6(i)

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, a \in X \wedge C = [a]_{\sim, A} \vdash C \in q_{A, \sim}[X]$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$a \in X \wedge C = [a]_{\sim, A}$	A
2,3	5	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\text{Th. 3.5.2.6}(2,3)$
2,3	6	$X \subseteq A$	$\text{Th. 3.16.2.1}(5)$
1	7	$q_{A, \sim}: A \rightarrow A / \sim$	$\text{Th. 11.5.1.1}(1)$
4	8	$a \in X$	$\wedge E1(4)$
2,3,4	9	$a \in A$	$\text{Th. 3.5.2.6}(6,8)$
1,4	10	$q_{A, \sim}(a) = [a]_{\sim, A}$	$\text{Th. 11.5.1.2}(1,9)$
1,4	11	$[a]_{\sim, A} = q_{A, \sim}(a)$	$\text{Th. 2.9.1.1}(10)$
1,4	12	$C = q_{A, \sim}(a)$	$\text{Th. 2.9.1.2}(\wedge E2(4),11)$
1,4	13	$a \in X \wedge C = q_{A, \sim}(a) \wedge I(8, 12)$	
1,4	14	$\exists a \in X \ C = q_{A, \sim}(a) \exists I(13)$	
1,2,3,4	15	$C \in q_{A, \sim}[X]$	$\text{Th. 5.2.4.4}(6,7,14)$

Elimination des Klassenzeugen Th. 11.5.2.6(ii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A} \vdash C \in q_{A, \sim}[X]$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$\exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}$	A
5	5	$a \in X \wedge C = [a]_{\sim, A}$	A
1,2,3,5	6	$C \in q_{A, \sim}[X]$	Th. 11.5.2.6(i)(1,2,3,5)
1,2,3,4	7	$C \in q_{A, \sim}[X]$	$\exists E(4, 5, 6)$

□

Theorem 11.5.2.7 (Charakterisierung der Quotientenbildabbildung).

Mengen: A, M, X, C, a

Funktionen: $q_{A, \sim}, q_M^{A, \sim}$

Quotientenmenge: $A / \sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M \vdash C \in q_M^{A, \sim}(X) \leftrightarrow C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}$$

Beweis.

→ Th. 11.5.2.7(i)

$$\begin{aligned} &\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M \vdash \\ &C \in q_M^{A, \sim}(X) \rightarrow \\ &(C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}) \end{aligned}$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$C \in q_M^{A, \sim}(X)$	A
1,2,3	5	$q_M^{A, \sim}(X) = q_{A, \sim}[X]$	Th. 11.5.2.2(1,2,3)
1,2,3,4	6	$C \in q_{A, \sim}[X]$	$= E(5, 4)$
1,2,3,4	7	$C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}$	Th. 11.5.2.5(1,2,3,6)
1,2,3	8	$C \in q_M^{A, \sim}(X) \rightarrow (C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}) \rightarrow I(4, 7)$	

← Th. 11.5.2.7(ii)

$$\begin{aligned} &\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M \vdash \\ &(C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}) \rightarrow \\ &C \in q_M^{A, \sim}(X) \end{aligned}$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$C \in A / \sim \wedge$ $\exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}$	A
4	5	$\exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}$	$\wedge E2(4)$
1,2,3,4	6	$C \in q_{A, \sim}[X]$	Th. 11.5.2.6(1,2,3,5)
1,2,3	7	$q_{A, \sim}[X] = q_M^{A, \sim}(X)$	Th. 2.9.1.1(Th. 11.5.2.2(1,2,3))
1,2,3,4	8	$C \in q_M^{A, \sim}(X)$	$= E(7, 6)$
1,2,3	9	$(C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}) \rightarrow \rightarrow I(4, 8)$ $C \in q_M^{A, \sim}(X)$	

Schluss:

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
1,2,3	4	$C \in q_M^{A, \sim}(X) \rightarrow (C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A})$	Th. 11.5.2.7(i)(1,2,3)
1,2,3	5	$(C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}) \rightarrow C \in q_M^{A, \sim}(X)$	Th. 11.5.2.7(ii)(1,2,3)
1,2,3	6	$C \in q_M^{A, \sim}(X) \leftrightarrow (C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A})$	$\leftrightarrow I(4, 5)$

□

Theorem 11.5.2.8 (Quotientenbildabbildungen erhalten Vereinigungen).

Mengen: A, M, X, Y

Relationsoperatoren: $\sim$

Funktionen: $q_{A, \sim}, q_M^{A, \sim}$

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, Y \in M, X \cup Y \in M$$

$$\vdash q_M^{A, \sim}(X \cup Y) = q_M^{A, \sim}(X) \cup q_M^{A, \sim}(Y)$$

Beweis.

Die Quotientenprojektion erhält Vereinigungen von Teilmengen

Th. 11.5.2.8(i)

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, Y \in M \vdash q_{A, \sim}[X \cup Y] = q_{A, \sim}[X] \cup q_{A, \sim}[Y]$$

1	1	$\text{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A

4	$4 Y \in M$	A
1	$5 q_{A,\sim}: A \rightarrow A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
2,3	$6 X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2,3)
2,3	$7 X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(6)
2,4	$8 Y \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2,4)
2,4	$9 Y \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(8)
1,2,3,4	$10 q_{A,\sim}[X \cup Y] = q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y]$	Th. 5.2.4.12(5,7,9)

Auswertung auf den beiden Familiengliedern

Th. 11.5.2.8(ii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, Y \in M \vdash q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$$

1	$1 \text{ EqRel}(A, \sim)$	A
2	$2 M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	$3 X \in M$	A
4	$4 Y \in M$	A
1,2,3	$5 q_M^{A,\sim}(X) = q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.2.2(1,2,3)
1,2,4	$6 q_M^{A,\sim}(Y) = q_{A,\sim}[Y]$	Th. 11.5.2.2(1,2,4)
1,2,3	$7 q_{A,\sim}[X] = q_M^{A,\sim}(X)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,4	$8 q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3	$9 q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_{A,\sim}[Y]$	Th. 3.13.3.65(7)
1,2,3,4	$10 q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 2.9.1.2(9, Th. 3.13.3.66(8))

Schluss:

1	$1 \text{ EqRel}(A, \sim)$	A
2	$2 M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	$3 X \in M$	A
4	$4 Y \in M$	A
5	$5 X \cup Y \in M$	A
1,2,5	$6 q_M^{A,\sim}(X \cup Y) = q_{A,\sim}[X \cup Y]$	Th. 11.5.2.2(1,2,5)
1,2,3,4	$7 q_{A,\sim}[X \cup Y] = q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y]$	Th. 11.5.2.8(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$8 q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 11.5.2.8(ii)(1,2,3,4)
1,2,3,4,5	$9 q_M^{A,\sim}(X \cup Y) = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 2.9.1.2(6, Th. 2.9.1.2(7,8))

□

5.3 Beispiel: Ununterscheidbarkeitsquotient einer Mengenfamilie

Die allgemeine Quotiententheorie wird nun auf die bereits eingeführte Ununterscheidbarkeitsrelation einer Mengenfamilie spezialisiert. Dabei unterscheiden wir ausdrücklich die punktweise Quotientenprojektion von der durch sie

induzierten Quotientenbildabbildung auf der Familie. Die folgenden Symbole sind nur Abkürzungen für die allgemeinen Konstruktionen dieses Kapitels.

Notation. Für eine Mengenfamilie M schreiben wir

$$\begin{aligned} [a]_{\text{Ind}_M} &:= [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M}, \\ Q_M^{\text{ind}} &:= \bigcup M / \text{Ind}_M, \\ q_M^{\text{ind}} &:= q_{\bigcup M, \text{Ind}_M}, \\ \hat{q}_M^{\text{ind}} &:= q_M^{\bigcup M, \text{Ind}_M}, \\ \text{IndQuot}(M) &:= \hat{q}_M^{\text{ind}}[M]. \end{aligned}$$

5.3.1 Die punktweise Ununterscheidbarkeitsprojektion

Die Abbildung q_M^{ind} schickt jedes Element des Trägers auf seine Ununterscheidbarkeitsklasse. Sie ist damit die unmittelbare Spezialisierung der allgemeinen Quotientenprojektion.

Theorem 11.5.3.1 (Surjektivität der Ununterscheidbarkeitsprojektion).

Mengen: M
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: q_M^{ind}

$$q_M^{\text{ind}} : \bigcup M \rightarrow Q_M^{\text{ind}}$$

$$\begin{aligned} 1 \quad & \text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M) \quad \text{Th. 11.3.1.5} \\ 2 \quad & q_M^{\text{ind}} : \bigcup M \twoheadrightarrow Q_M^{\text{ind}} \quad \text{Th. 11.5.1.3(1)} \end{aligned}$$

Theorem 11.5.3.2 (Wert der Ununterscheidbarkeitsprojektion).

Mengen: M, a
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: q_M^{ind}

$$a \in \bigcup M \vdash q_M^{\text{ind}}(a) = [a]_{\text{Ind}_M}$$

$$\begin{aligned} 1 \quad 1 \quad & a \in \bigcup M \quad A \\ 2 \quad & \text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M) \quad \text{Th. 11.3.1.5} \\ 1 \quad 3 \quad & q_M^{\text{ind}}(a) = [a]_{\text{Ind}_M} \quad \text{Th. 11.5.1.2(2, 1)} \end{aligned}$$

Theorem 11.5.3.3 (Gleichheit von Ununterscheidbarkeitsprojektionswerten).

Mengen: M, a, b
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: q_M^{ind}

$$a \in \bigcup M, b \in \bigcup M \vdash (q_M^{\text{ind}}(a) = q_M^{\text{ind}}(b)) \leftrightarrow a \text{ Ind}_M b$$

$$\begin{array}{ll} 1 & a \in \bigcup M & A \\ 2 & b \in \bigcup M & A \\ 3 & \text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M) & \text{Th. 11.3.1.5} \\ 1,2 & 4 \ (q_M^{\text{ind}}(a) = q_M^{\text{ind}}(b)) \leftrightarrow a \text{ Ind}_M b & \text{Th. 11.5.1.4(3,1,2)} \end{array}$$

5.3.2 Die induzierte Quotientenbildabbildung

Die Abbildung $\hat{q}_M^{\text{ind}}$ wendet die punktweise Projektion auf alle Elemente eines Familienglieds an. Sie ist also die Einschränkung der von q_M^{ind} induzierten Potenzmengenabbildung auf M .

Die folgenden kurzen Typisierungs- und Charakterisierungssätze dienen nur als Schnittstelle für spätere Bände. Sie sind unmittelbare Spezialisierungen der allgemeinen Sätze dieses Kapitels; neue inhaltliche Arbeit beginnt erst mit dem Mitgliedschaftstransport.

Theorem 11.5.3.4 (Typisierung der induzierten Ununterscheidbarkeits-Quotientenbildabbildung).

Mengen: M
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$\hat{q}_M^{\text{ind}} : M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M) & \text{Th. 11.3.1.5} \\ 2 & M \subseteq \mathcal{P}(\bigcup M) & \text{Th. 3.13.2.5} \\ 3 & \hat{q}_M^{\text{ind}} : M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) & \text{Th. 11.5.2.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 11.5.3.5 (Charakterisierung der Quotientenbilder).

Mengen: M, X, C, a
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$\begin{array}{l} X \in M \vdash C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow C \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \\ \exists a \in X \ C = [a]_{\text{Ind}_M} \end{array}$$

- 1 1 $X \in M$ A
- 2 $\text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M)$ $Th. 11.3.1.5$
- 3 $M \subseteq \mathcal{P}(\bigcup M)$ $Th. 3.13.2.5$
- 1 4 $C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow (C \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M})$ $Th. 11.5.2.7(2, 3, 1)$

Theorem 11.5.3.6 (Typisierung auf die Quotientenfamilie).

Mengen: M
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$$

- 1 $\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$ $Th. 11.5.3.4$
- 2 $\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$ $Th. 7.2.1.4(1)$
- 3 $\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$ $Def. 7.2.1.1(2)$

Theorem 11.5.3.7 (Quotientenbilder gehören zur Quotientenfamilie).

Mengen: M, X
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$X \in M \vdash \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$$

- 1 1 $X \in M$ A
- 2 $\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$ $Th. 11.5.3.6$
- 1 3 $\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$ $Th. 5.2.3.8(2, 1)$

Theorem 11.5.3.8 (Mitglieder der Quotientenfamilie besitzen Urbilder).

Mengen: M, X, Y
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$Y \in \text{IndQuot}(M) \vdash \exists X \in M Y = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$$

- 1 1 $Y \in \text{IndQuot}(M)$ A
- 2 $\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$ $Th. 11.5.3.4$
- 1 3 $\exists X \in M Y = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$ $Th. 5.2.4.7(2, 1)$

Theorem 11.5.3.9 (Mitglieder der Quotientenfamilie liegen im Träger).

Mengen: M, Y
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$Y \in \text{IndQuot}(M) \vdash Y \subseteq Q_M^{\text{ind}}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ Y \in \text{IndQuot}(M) & A \\ 2 \ \hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) & \text{Th. 11.5.3.4} \\ 3 \ \hat{q}_M^{\text{ind}}[M] \subseteq \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) & \text{Th. 5.2.4.18(2)} \\ 1 \ 4 \ Y \in \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) & \text{Th. 3.5.2.6(3,1)} \\ 1 \ 5 \ Y \subseteq Q_M^{\text{ind}} & \text{Th. 3.16.2.1(4)} \end{array}$$

Struktureigenschaften Ab hier werden die für Mengenfamilien wesentlichen Folgen der Spezialisierung hergeleitet: Mitgliedschaftstransport, Trennung der Familienglieder, Vereinigungsverträglichkeit und Bijektivität.

Theorem 11.5.3.10 (Mitgliedschaftstransport in den Quotienten).

Mengen: M, X, a, b
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$X \in M, a \in \bigcup M \vdash a \in X \leftrightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 11.5.3.10(i)

$$X \in M, a \in \bigcup M \vdash a \in X \rightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ X \in M & A \\ 2 \ 2 \ a \in \bigcup M & A \\ 3 \ \text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M) & \text{Th. 11.3.1.5} \\ 4 \ 4 \ a \in X & A \\ 2 \ 5 \ [a]_{\text{Ind}_M} \in Q_M^{\text{ind}} & \text{Th. 11.4.2.2(3,2)} \\ 6 \ [a]_{\text{Ind}_M} = [a]_{\text{Ind}_M} & = I \\ 4 \ 7 \ \exists b \in X \ [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M} & \exists I(\wedge I(4, 6)) \\ 2,4 \ 8 \ [a]_{\text{Ind}_M} \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists b \in X \ [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M} & \wedge I(5, 7) \\ 1,2,4 \ 9 \ [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) & \text{Th. 11.5.3.5(1,8)} \\ 1,2 \ 10 \ a \in X \rightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) & \rightarrow I(4, 9) \end{array}$$

Rückrichtung

Th. 11.5.3.10(ii)

$$X \in M, a \in \bigcup M \vdash [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \rightarrow a \in X$$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
	3	$\text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
4	4	$[a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	A
1,4	5	$[a]_{\text{Ind}_M} \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists b \in X [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$	Th. 11.5.3.5(1,4)
1,4	6	$\exists b \in X [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(5)$
7	7	$b \in X \wedge [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$	A
7	8	$b \in X$	$\wedge E1(7)$
1,7	9	$b \in \bigcup M$	Th. 3.13.2.3(1,8)
7	10	$[a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(7)$
1,2,7	11	$a \text{ Ind}_M b$	Th. 11.4.1.6(3,2,9,10)
1,2,7	12	$\forall Z \in M (a \in Z \leftrightarrow b \in Z)$	Th. 2.2.4.1(Th. 11.3.1.1(2,9),11)
1,2,7	13	$a \in X \leftrightarrow b \in X$	$\rightarrow E(1, \forall E(12))$
1,2,7	14	$a \in X$	Th. 2.2.4.2(13,8)
1,2,4	15	$a \in X$	$\exists E(6, 7, 14)$
1,2	16	$[a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \rightarrow a \in X$	$\rightarrow I(4, 15)$

Schluss:

1	1	$X \in M$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
1,2	3	$a \in X \rightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 11.5.3.10(i)(1,2)
1,2	4	$[a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \rightarrow a \in X$	Th. 11.5.3.10(ii)(1,2)
1,2	5	$a \in X \leftrightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	$\leftrightarrow I(3, 4)$

□

Theorem 11.5.3.11 (Quotientenbilder trennen Familienglieder).

Mengen: M, X, Y, z

Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$X \in M, Y \in M, \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y) \vdash X = Y$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $X \subseteq Y$

Th. 11.5.3.11(i)

$$X \in M, Y \in M, \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y) \vdash X \subseteq Y$$

1	$1 X \in M$	A
2	$2 Y \in M$	A
3	$3 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$	A
4	$4 z \in X$	A
1,4	$5 z \in \bigcup M$	Th. 3.13.2.3(1,4)
1,4	$6 z \in X \leftrightarrow [z]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 11.5.3.10(1,5)
1,4	$7 [z]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 2.2.4.1(6,4)
1,3,4	$8 [z]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$	$= E(3, 7)$
1,2,4	$9 z \in Y \leftrightarrow [z]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$	Th. 11.5.3.10(2,5)
1,2,3,4	$10 z \in Y$	Th. 2.2.4.2(9,8)
1,2,3	$11 X \subseteq Y$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 10))$)

Teilmengenrichtung $Y \subseteq X$

Th. 11.5.3.11(ii)

$$X \in M, Y \in M, \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y) \vdash Y \subseteq X$$

1	$1 X \in M$	A
2	$2 Y \in M$	A
3	$3 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$	A
3	$4 \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2,3	$5 Y \subseteq X$	Th. 11.5.3.11(i)(2,1,4)

Schluss:

1	$1 X \in M$	A
2	$2 Y \in M$	A
3	$3 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$	A
1,2,3	$4 X \subseteq Y$	Th. 11.5.3.11(i)(1,2,3)
1,2,3	$5 Y \subseteq X$	Th. 11.5.3.11(ii)(1,2,3)
1,2,3	$6 X = Y$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

Theorem 11.5.3.12 (Vereinigungsverträglichkeit des Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: M, X, Y

Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$X \in M, Y \in M, X \cup Y \in M \vdash \hat{q}_M^{\text{ind}}(X \cup Y) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \cup \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$Y \in M$	A
3	3	$X \cup Y \in M$	A
	4	$\text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M)$	$Th. 11.3.1.5$
	5	$M \subseteq \mathcal{P}(\bigcup M)$	$Th. 3.13.2.5$
1,2,3	6	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X \cup Y) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \cup \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$	$Th. 11.5.2.8(4, 5, 1, 2, 3)$

Theorem 11.5.3.13 (Bijektivität der Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung).

Mengen: M, X, Y
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)$$

1	$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$	$Th. 11.5.3.6$
2	2 $X \in M$	A
3	3 $Y \in M$	A
4	4 $\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$	A
2,3,4	5 $X = Y$	$Th. 11.5.3.11(2, 3, 4)$
6	$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$	$Def. 6.2.1.1(1, 5)$
7	$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$	$Th. 11.5.3.4$
8	$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightrightarrows \text{IndQuot}(M)$	$Th. 7.2.1.4(7)$
9	$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)$	$Th. 8.2.1.4(6, 8)$

Theorem 11.5.3.14 (Vereinigungsabschluss der Quotientenfamilie).

Mengen: M, X, Y, U, V
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$\text{UnionClosedFam}(M) \vdash \text{UnionClosedFam}(\text{IndQuot}(M))$$

Beweis.

Transport fester Urbilder Th. 11.5.3.14(i)

$$\begin{aligned} &\text{UnionClosedFam}(M), X \in M \wedge U = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X), \\ &Y \in M \wedge V = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y) \vdash U \cup V \in \text{IndQuot}(M) \end{aligned}$$

1	1 $\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2 $X \in M \wedge U = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	A
3	3 $Y \in M \wedge V = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$	A
2	4 $X \in M$	$\wedge E1(2)$

3	5	$Y \in M$	$\wedge E1(3)$
1,2,3	6	$X \cup Y \in M$	Def. 3.14.3.1(1,4,5)
2,3	7	$U \cup V = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \cup \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$	$= E(\wedge E2(2), \wedge E2(3))$
1,2,3	8	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \cup \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$	Th. 2.9.1.1(Th. 11.5.3.12(4,5,6))
1,2,3	9	$U \cup V = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$	Th. 2.9.1.2(7,8)
1,2,3	10	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X \cup Y) \in \text{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.3.7(6)
1,2,3	11	$U \cup V \in \text{IndQuot}(M)$	$= E(9, 10)$

Schluss:

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$U \in \text{IndQuot}(M)$	A
3	3	$V \in \text{IndQuot}(M)$	A
2	4	$\exists X \in M U = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 11.5.3.8(2)
3	5	$\exists Y \in M V = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$	Th. 11.5.3.8(3)
6	6	$X \in M \wedge U = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	A
7	7	$Y \in M \wedge V = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$	A
1,6,7	8	$U \cup V \in \text{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.3.14(i)(1,6,7)
1,6	9	$U \cup V \in \text{IndQuot}(M)$	$\exists E(5, 7, 8)$
1	10	$U \cup V \in \text{IndQuot}(M)$	$\exists E(4, 6, 9)$
1	11	$\text{UnionClosedFam}(\text{IndQuot}(M))$	Def. 3.14.3.1($\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 10)))$)

□

Theorem 11.5.3.15 (Vereinigung der Quotientenfamilie).

Mengen: M, X, Y, C, a
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$\bigcup \text{IndQuot}(M) = Q_M^{\text{ind}}$$

Beweis.

Die Vereinigung liegt im Quotiententräger Th. 11.5.3.15(i)

$$\bigcup \text{IndQuot}(M) \subseteq Q_M^{\text{ind}}$$

1	1	$C \in \bigcup \text{IndQuot}(M)$	A
1	2	$\exists Y \in \text{IndQuot}(M) C \in Y$	Th. 3.13.2.1(1)
3	3	$Y \in \text{IndQuot}(M) \wedge C \in Y$	A
3	4	$Y \in \text{IndQuot}(M)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$C \in Y$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists X \in M Y = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 11.5.3.8(4)

7	$7 X \in M \wedge Y = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	A
7	$8 X \in M$	$\wedge E1(7)$
3,7	$9 C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(\wedge E2(7), 5)$
3,7	$10 C \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M}$	Th. 11.5.3.5(8,9)
3,7	$11 C \in Q_M^{\text{ind}}$	$\wedge E1(10)$
3	$12 C \in Q_M^{\text{ind}}$	$\exists E(6, 7, 11)$
1	$13 C \in Q_M^{\text{ind}}$	$\exists E(2, 3, 12)$
14	$\bigcup \text{IndQuot}(M) \subseteq Q_M^{\text{ind}}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 13))$)

Jede Quotientenklasse liegt in der Vereinigung

Th. 11.5.3.15(ii)

$$Q_M^{\text{ind}} \subseteq \bigcup \text{IndQuot}(M)$$

1	$1 C \in Q_M^{\text{ind}}$	A
	$2 \text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
1	$3 \exists a \in \bigcup M C = [a]_{\text{Ind}_M}$	Th. 11.4.2.4(2,1)
4	$4 a \in \bigcup M \wedge C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
4	$5 a \in \bigcup M$	$\wedge E1(4)$
4	$6 C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(4)$
4	$7 \exists X \in M a \in X$	Th. 3.13.2.1(5)
8	$8 X \in M \wedge a \in X$	A
8	$9 X \in M$	$\wedge E1(8)$
8	$10 a \in X$	$\wedge E2(8)$
4,8	$11 a \in X \leftrightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 11.5.3.10(9,5)
4,8	$12 [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 2.2.4.1(11,10)
4,8	$13 C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(6, 12)$
8	$14 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.3.7(9)
4,8	$15 C \in \bigcup \text{IndQuot}(M)$	Th. 3.13.2.1($\exists I(\wedge I(14, 13))$)
4	$16 C \in \bigcup \text{IndQuot}(M)$	$\exists E(7, 8, 15)$
1	$17 C \in \bigcup \text{IndQuot}(M)$	$\exists E(3, 4, 16)$
18	$Q_M^{\text{ind}} \subseteq \bigcup \text{IndQuot}(M)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 17))$)

Schluss:

- 1 $\bigcup \text{IndQuot}(M) \subseteq Q_M^{\text{ind}}$ Th. 11.5.3.15(i)
- 2 $Q_M^{\text{ind}} \subseteq \bigcup \text{IndQuot}(M)$ Th. 11.5.3.15(ii)
- 3 $\bigcup \text{IndQuot}(M) = Q_M^{\text{ind}}$ Th. 3.5.3.5(1,2)

□

Theorem 11.5.3.16 (Elemente der vereinigten Quotientenfamilie haben Repräsentanten).

Mengen: M, C, a
Relationsoperatoren: Ind_M

$$C \in \bigcup \text{IndQuot}(M) \vdash \exists a \in \bigcup M \ C = [a]_{\text{Ind}_M}$$

- | | | | |
|---|---|--|---------------------------|
| 1 | 1 | $C \in \bigcup \text{IndQuot}(M)$ | A |
| | 2 | $\bigcup \text{IndQuot}(M) = Q_M^{\text{ind}}$ | <i>Th.</i> 11.5.3.15 |
| 1 | 3 | $C \in Q_M^{\text{ind}}$ | $= E(2, 1)$ |
| | 4 | $\text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M)$ | <i>Th.</i> 11.3.1.5 |
| 1 | 5 | $\exists a \in \bigcup M \ C = [a]_{\text{Ind}_M}$ | <i>Th.</i> 11.4.2.4(4, 3) |

Theorem 11.5.3.17 (Nichtleerheit der Quotientenfamilie).

Mengen: M, X
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$M \neq \emptyset \vdash \text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$$

- | | | | |
|---|---|---|------------------------|
| 1 | 1 | $M \neq \emptyset$ | A |
| 1 | 2 | $\exists X \in M$ | <i>Th.</i> 3.6.3.8(1) |
| 3 | 3 | $X \in M$ | A |
| 3 | 4 | $\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$ | <i>Th.</i> 11.5.3.7(3) |
| 3 | 5 | $\text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$ | <i>Th.</i> 3.6.3.5(4) |
| 1 | 6 | $\text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$ | $\exists E(2, 3, 5)$ |

Theorem 11.5.3.18 (Nichtleerheit der Vereinigung der Quotientenfamilie).

Mengen: M, a
Relationsoperatoren: Ind_M

$$\bigcup M \neq \emptyset \vdash \bigcup \text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$$

Beweis.

Eine Klasse als Element der Vereinigung

Th. 11.5.3.18(i)

$$a \in \bigcup M \vdash [a]_{\text{Ind}_M} \in \bigcup \text{IndQuot}(M)$$

- | | | | |
|---|---|--|---------------------------|
| 1 | 1 | $a \in \bigcup M$ | A |
| | 2 | $\text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M)$ | <i>Th.</i> 11.3.1.5 |
| 1 | 3 | $[a]_{\text{Ind}_M} \in Q_M^{\text{ind}}$ | <i>Th.</i> 11.4.2.2(2, 1) |
| | 4 | $\bigcup \text{IndQuot}(M) = Q_M^{\text{ind}}$ | <i>Th.</i> 11.5.3.15 |

$$\begin{array}{l} 5 \quad Q_M^{\text{ind}} = \bigcup \text{IndQuot}(M) \quad \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\ 1 \ 6 \quad [a]_{\text{Ind}_M} \in \bigcup \text{IndQuot}(M) = E(5, 3) \end{array}$$

Existenz eines Elements

Th. 11.5.3.18(ii)

$$\bigcup M \neq \emptyset \vdash \bigcup \text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \quad \bigcup M \neq \emptyset & A \\ 1 \ 2 \quad \exists a \in \bigcup M & \text{Th. 3.6.3.8(1)} \\ 3 \ 3 \quad a \in \bigcup M & A \\ 3 \ 4 \quad [a]_{\text{Ind}_M} \in \bigcup \text{IndQuot}(M) & \text{Th. 11.5.3.18(i)(3)} \\ 3 \ 5 \quad \bigcup \text{IndQuot}(M) \neq \emptyset & \text{Th. 3.6.3.5(4)} \\ 1 \ 6 \quad \bigcup \text{IndQuot}(M) \neq \emptyset & \exists E(2, 3, 5) \end{array}$$

□

Die Spur trennt Klassen Die allgemeine Spurabbildung zeichnet jede Quotientenklasse durch die Familienglieder aus, in denen sie vorkommt. Für den Ununterscheidbarkeitsquotienten ist diese Kennzeichnung injektiv.

Theorem 11.5.3.19 (Die allgemeine Spur trennt Ununterscheidbarkeitsklassen).

Mengen: M, C, D, X, a, b
Relationsooperatoren: Ind_M
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}, \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}$

$$\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}} : Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M)$$

Beweis.

Punktweiser Transport

Th. 11.5.3.19(i)

$$\begin{array}{l} C \in Q_M^{\text{ind}}, D \in Q_M^{\text{ind}}, \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}(C) = \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}(D), \\ a \in \bigcup M, C = [a]_{\text{Ind}_M}, b \in \bigcup M, D = [b]_{\text{Ind}_M}, X \in M \\ \vdash a \in X \leftrightarrow b \in X \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad \hat{q}_M^{\text{ind}} : M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) & \text{Th. 11.5.3.4} \\ 2 \quad 2 \ C \in Q_M^{\text{ind}} & A \\ 3 \quad 3 \ D \in Q_M^{\text{ind}} & A \\ 4 \quad 4 \ \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}(C) = \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}(D) & A \\ 5 \quad 5 \ a \in \bigcup M & A \\ 6 \quad 6 \ C = [a]_{\text{Ind}_M} & A \end{array}$$

7	$7 \ b \in \bigcup M$	A
8	$8 \ D = [b]_{\text{Ind}_M}$	A
9	$9 \ X \in M$	A
1,2,3,4,9	$10 \ C \in \hat{Q}_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow D \in \hat{Q}_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 5.3.3.21(1,2,3,4,9)
5,9	$11 \ a \in X \leftrightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{Q}_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 11.5.3.10(9,5)
5,6,9	$12 \ a \in X \leftrightarrow C \in \hat{Q}_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(6, 11)$
7,9	$13 \ b \in X \leftrightarrow [b]_{\text{Ind}_M} \in \hat{Q}_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 11.5.3.10(9,7)
7,8,9	$14 \ b \in X \leftrightarrow D \in \hat{Q}_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(8, 13)$
7,8,9	$15 \ D \in \hat{Q}_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow b \in X$	Th. 2.1.2.5(14)
1,2,3,4,5,6,9	$16 \ a \in X \leftrightarrow D \in \hat{Q}_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 2.2.3.5(12,10)
1,2,3,4,5,6,7,8,9	$17 \ a \in X \leftrightarrow b \in X$	Th. 2.2.3.5(16,15)

Ununterscheidbarkeit der Repräsentanten

Th. 11.5.3.19(ii)

$$\begin{aligned}
& C, D \in Q_M^{\text{ind}}, \\
& \tau_{\hat{Q}_M^{\text{ind}}}(C) = \tau_{\hat{Q}_M^{\text{ind}}}(D), \\
& a \in \bigcup M, \ b \in \bigcup M, \\
& C = [a]_{\text{Ind}_M}, \ D = [b]_{\text{Ind}_M} \\
& \vdash a \text{ Ind}_M b
\end{aligned}$$

1	$1 \ C \in Q_M^{\text{ind}}$	A
2	$2 \ D \in Q_M^{\text{ind}}$	A
3	$3 \ \tau_{\hat{Q}_M^{\text{ind}}}(C) = \tau_{\hat{Q}_M^{\text{ind}}}(D)$	A
4	$4 \ a \in \bigcup M$	A
5	$5 \ C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
6	$6 \ b \in \bigcup M$	A
7	$7 \ D = [b]_{\text{Ind}_M}$	A
8	$8 \ X \in M$	A
1,2,3,4,5,6,7,8	$9 \ a \in X \leftrightarrow b \in X$	Th. 11.5.3.19(i)(1,2,3,4,5,6,7,8)
1,2,3,4,5,6,7	$10 \ \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X) \forall I(\rightarrow I(8, 9))$	
1,2,3,4,5,6,7	$11 \ a \in \bigcup M \wedge b \in \bigcup M \wedge \quad \wedge I(4, \wedge I(6, 10))$	
	$\forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$	
1,2,3,4,5,6,7	$12 \ a \text{ Ind}_M b$	Th. 2.2.4.2(Th. 11.3.1.1(4,6),10)

Klassengleichheit

Th. 11.5.3.19(iii)

$$\begin{aligned}
& C, D \in Q_M^{\text{ind}}, \\
& \tau_{\hat{Q}_M^{\text{ind}}}(C) = \tau_{\hat{Q}_M^{\text{ind}}}(D) \\
& \vdash C = D
\end{aligned}$$

1	$1 \ C \in Q_M^{\text{ind}}$	A
2	$2 \ D \in Q_M^{\text{ind}}$	A

3	$3 \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}(C) = \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}(D)$	A
4	$\text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
1	$5 \exists a \in \bigcup M C = [a]_{\text{Ind}_M}$	Th. 11.4.2.4(4,1)
2	$6 \exists b \in \bigcup M D = [b]_{\text{Ind}_M}$	Th. 11.4.2.4(4,2)
7	$7 a \in \bigcup M \wedge C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
8	$8 b \in \bigcup M \wedge D = [b]_{\text{Ind}_M}$	A
7	$9 a \in \bigcup M$	$\wedge E1(7)$
7	$10 C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(7)$
8	$11 b \in \bigcup M$	$\wedge E1(8)$
8	$12 D = [b]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(8)$
1,2,3,7,8	$13 a \text{ Ind}_M b$	Th. 11.5.3.19(ii)(1,2,3,9,10,11,12)
1,2,3,7,8	$14 [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$	Th. 11.4.1.5(4,9,11,13)
1,2,3,7,8	$15 C = [b]_{\text{Ind}_M}$	Th. 2.9.1.2(10,14)
1,2,3,7,8	$16 C = D$	Th. 2.9.1.3(15,12)
1,2,3,7	$17 C = D$	$\exists E(6, 8, 16)$
1,2,3	$18 C = D$	$\exists E(5, 7, 17)$

Schluss:

1	$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$	Th. 11.5.3.4
2	$\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}: Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M)$	Th. 5.3.3.19(1)
3	$3 C \in Q_M^{\text{ind}}$	A
4	$4 D \in Q_M^{\text{ind}}$	A
5	$5 \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}(C) = \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}(D)$	A
3,4,5	$6 C = D$	Th. 11.5.3.19(iii)(3,4,5)
7	$\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}: Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M)$	Def. 6.2.1.1(2,6)

□

Beispiel. Für $M = \{\emptyset, \{a, b\}\}$ treten a und b in genau denselben Familiengliedern auf. Daher bilden sie dieselbe Klasse $C = [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$. Es gilt

$$\hat{q}_M^{\text{ind}}(\emptyset) = \emptyset, \quad \hat{q}_M^{\text{ind}}(\{a, b\}) = \{C\}, \quad \text{IndQuot}(M) = \{\emptyset, \{C\}\}.$$

Bd. 12 - Halbordnungen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band führt Halbordnungen, auch partielle Ordnungen genannt, als reflexive, transitive und antisymmetrische Relationsoperatoren ein. Er entwickelt den dualen Ordnungsoperator, minimale und maximale Elemente, Minimum und Maximum, Restriktionen sowie Hauptfilter. Schranken und Supremumsbegriffe folgen in Band 13; Paarinfima und Paarsuprema in Band 14, totale Ordnungen in Band 15 und Wohlordnungen in Band 16.

Kapitel 2

Halbordnungen

2.1 Begriff der Halbordnung

2.1.1 Axiome einer partiellen Ordnung

Axiom 12.2.1.1 (Antisymmetrie).

Mengen: A, x, y

Relationsoperatoren: $\leq$

$$x \leq y, y \leq x \vdash x = y$$

2.1.2 Definition der partiellen Ordnung

Definition 12.2.1.1 (Begriff der partiellen Ordnung).

Mengen: A, x, y, z

Relationsoperatoren: $\leq$

Axiome:

Binärer Relationsoperator: $\leq$ auf A

Reflexivität: $x \in A \vdash x \leq x$ *Ax. 11.2.1.1*

Transitivität: $x, y, z \in A, x \leq y, y \leq z \vdash x \leq z$ *Ax. 11.2.1.3*

Antisymmetrie: $x \leq y, y \leq x \vdash x = y$ *Ax. 12.2.1.1*

Neue Symbole:

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\text{PartOrd}(A, \leq)$$

Die Ordnung wird somit stets zusammen mit ihrem Träger angegeben. Ihre Auswertung erfolgt in Infixnotation: $x \leq y$, nicht durch die Zugehörigkeit eines geordneten Paares zu einer Relationsmenge.

2.1.3 Dualer Relationsoperator einer partiellen Ordnung

Definition 12.2.1.2 (Dualer Relationsoperator auf einem Träger).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Auswertung: $x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$
Neues Symbol:
Dualer Relationsoperator: $\triangleright \geq$

$$x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$$

Theorem 12.2.1.1 (Der duale Relationsoperator ist eine partielle Ordnung).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$

$$\text{PartOrd}(A, \leq) \vdash \text{PartOrd}(A, \geq)$$

Beweis.

Reflexivität

Th. 12.2.1.1(i)

$$\text{PartOrd}(A, \leq), x \in A \vdash x \geq x$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ PartOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 x \leq x \quad \text{Ax. 11.2.1.1(2)} \\ 2 & 4 x \geq x \leftrightarrow x \leq x \quad \text{Def. 12.2.1.2(2,2)} \\ 1,2 & 5 x \geq x \quad \text{Th. 2.2.4.2(4,3)} \end{array}$$

Transitivität

Th. 12.2.1.1(ii)

$$\text{PartOrd}(A, \leq), x, y, z \in A, x \geq y, y \geq z \vdash x \geq z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ PartOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x \in A \quad A \\ 3 & 3 y \in A \quad A \\ 4 & 4 z \in A \quad A \\ 5 & 5 x \geq y \quad A \\ 6 & 6 y \geq z \quad A \\ 2,3,5 & 7 y \leq x \quad \text{Th. 2.2.4.1(Def. 12.2.1.2(2,3),5)} \\ 3,4,6 & 8 z \leq y \quad \text{Th. 2.2.4.1(Def. 12.2.1.2(3,4),6)} \end{array}$$

1,2,3,4,5,6	$9 \ z \leq x$	Ax. 11.2.1.3(4,3,2,8,7)
2,4	$10 \ x \geq z \leftrightarrow z \leq x$	Def. 12.2.1.2(2,4)
1,2,3,4,5,6	$11 \ x \geq z$	Th. 2.2.4.2(10,9)

Antisymmetrie

Th. 12.2.1.1(iii)

$\text{PartOrd}(A, \leq), \ x, y \in A, \ x \geq y, \ y \geq x \vdash x = y$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)A$	
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$x \geq y$	A
5	5	$y \geq x$	A
2,3,4	6	$y \leq x$	Th. 2.2.4.1(Def. 12.2.1.2(2,3),4)
2,3,5	7	$x \leq y$	Th. 2.2.4.1(Def. 12.2.1.2(3,2),5)
1,2,3,4,5	8	$x = y$	Ax. 12.2.1.1(7,6)

Schluss:

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)A$	
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \geq x$	Th. 12.2.1.1(i)(1,2)
4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
6	6	$x \geq y$	A
7	7	$y \geq z$	A
1,2,4,5,6,7	8	$x \geq z$	Th. 12.2.1.1(ii)(1,2,4,5,6,7)
9	9	$y \geq x$	A
1,2,4,6,9	10	$x = y$	Th. 12.2.1.1(iii)(1,2,4,6,9)
1	11	$\text{PartOrd}(A, \geq)$	Def. 12.2.1.1(3,8,10)

□

2.2 Extremale Elemente

2.2.1 Minimales Element und Minimum

Ein minimales Element besitzt in der Teilmenge kein echt kleineres Element. Ein Minimum ist demgegenüber ein kleinstes Element und liegt unter *jedem* Element der Teilmenge. Die folgenden Sätze halten den genauen Zusammenhang fest.

Definition 12.2.2.1 (Minimales Element einer Teilmenge).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Teilmenge: $T \subseteq A$
Neues Symbol:
Minimales Element: $\triangleright \text{MinEl}_{A, \leq}(m, T)$

$$T \subseteq A \vdash \text{MinEl}_{A, \leq}(m, T) := m \in T \wedge \forall x \in T (x \leq m \rightarrow x = m)$$

Theorem 12.2.2.1 (Eindeutigkeit eines Minimums).

Mengen: A, T, m, n, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T \forall x \in T (m \leq x) \vdash \exists! m \in T \forall x \in T (m \leq x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \exists m \in T \forall x \in T (m \leq x) \quad A \\
2 & 2 m \in T \wedge \forall x \in T (m \leq x) \quad A \\
3 & 3 n \in T \wedge \forall x \in T (n \leq x) \quad A \\
2 & 4 m \in T \quad \wedge E1(2) \\
2 & 5 \forall x \in T (m \leq x) \quad \wedge E2(2) \\
3 & 6 n \in T \quad \wedge E1(3) \\
3 & 7 \forall x \in T (n \leq x) \quad \wedge E2(3) \\
2,3 & 8 m \leq n \quad \rightarrow E(6, \forall E(5)) \\
2,3 & 9 n \leq m \quad \rightarrow E(4, \forall E(7)) \\
2,3 & 10 m = n \quad Ax. 12.2.1.1(8, 9) \\
1 & 11 \exists! m \in T \forall x \in T (m \leq x) \quad \exists! I(1, 2, 3, 10)
\end{array}$$

Definition 12.2.2.2 (Minimum).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{array}{l}
\exists m \in T \forall x \in T (m \leq x) \\
\vdash \min_{A, \leq}(T) := \iota m \in T \forall x \in T (m \leq x)
\end{array}$$

Theorem 12.2.2.2 (Ein Minimum ist ein minimales Element).

Mengen: A, T, q, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{array}{l}
T \subseteq A, \exists q \in T \forall x \in T (q \leq x) \vdash \\
\text{MinEl}_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(T), T)
\end{array}$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists q \in T \forall x \in T (q \leq x)$	A
2	3	$\min_{A,\leq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.2(2)
4	4	$x \in T$	A
5	5	$x \leq \min_{A,\leq}(T)$	A
2,4	6	$\min_{A,\leq}(T) \leq x$	Def. 12.2.2.2(2,4)
2,4,5	7	$x = \min_{A,\leq}(T)$	Ax. 12.2.1.1(5,6)
2,4	8	$x \leq \min_{A,\leq}(T) \rightarrow x = \min_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow I(5,7)$
2	9	$\forall x \in T (x \leq \min_{A,\leq}(T) \rightarrow x = \min_{A,\leq}(T)) \forall I(\rightarrow I(4,8))$	
1,2	10	$\text{MinEl}_{A,\leq}(\min_{A,\leq}(T), T)$	Def. 12.2.2.1(1, $\wedge I(3,9)$)

2.2.2 Maximales Element und Maximum

Definition 12.2.2.3 (Maximales Element einer Teilmenge).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Teilmenge: $T \subseteq A$
Neues Symbol:
Maximales Element: $\triangleright \text{MaxEl}_{A,\leq}(m, T)$

$$T \subseteq A \vdash \text{MaxEl}_{A,\leq}(m, T) := m \in T \wedge \forall x \in T (m \leq x \rightarrow x = m)$$

Theorem 12.2.2.3 (Eindeutigkeit eines Maximums).

Mengen: A, T, m, n, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T \forall x \in T (x \leq m) \vdash \exists! m \in T \forall x \in T (x \leq m)$$

1	1	$\exists m \in T \forall x \in T (x \leq m)$	A
2	2	$m \in T \wedge \forall x \in T (x \leq m)$	A
3	3	$n \in T \wedge \forall x \in T (x \leq n)$	A
2	4	$m \in T$	$\wedge E1(2)$
2	5	$\forall x \in T (x \leq m)$	$\wedge E2(2)$
3	6	$n \in T$	$\wedge E1(3)$
3	7	$\forall x \in T (x \leq n)$	$\wedge E2(3)$
2,3	8	$m \leq n$	$\rightarrow E(4, \forall E(7))$
2,3	9	$n \leq m$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
2,3	10	$m = n$	Ax. 12.2.1.1(8,9)
1	11	$\exists! m \in T \forall x \in T (x \leq m)$	$\exists! I(1, 2, 3, 10)$

Definition 12.2.2.4 (Maximum).

Mengen: A, T, m, x

Relationsoperatoren: $\leq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T \forall x \in T (x \leq m)$$

$$\vdash \max_{A, \leq}(T) := \iota m \in T \forall x \in T (x \leq m)$$

Theorem 12.2.2.4 (Ein Maximum ist ein maximales Element).

Mengen: A, T, q, x

Relationsoperatoren: $\leq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists q \in T \forall x \in T (x \leq q) \vdash$$

$$\text{MaxEl}_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(T), T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists q \in T \forall x \in T (x \leq q)$	A
2	3	$\max_{A, \leq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.4(2)
4	4	$x \in T$	A
5	5	$\max_{A, \leq}(T) \leq x$	A
2,4	6	$x \leq \max_{A, \leq}(T)$	Def. 12.2.2.4(2,4)
2,4,5	7	$x = \max_{A, \leq}(T)$	Ax. 12.2.1.1(6,5)
2,4	8	$\max_{A, \leq}(T) \leq x \rightarrow x = \max_{A, \leq}(T)$	$\rightarrow I(5, 7)$
2	9	$\forall x \in T (\max_{A, \leq}(T) \leq x \rightarrow x = \max_{A, \leq}(T)) \forall I(\rightarrow I(4, 8))$	
1,2	10	$\text{MaxEl}_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(T), T)$	Def. 12.2.2.3(1, $\wedge I(3, 9)$)

2.3 Restriktion einer partiellen Ordnung

Definition 12.2.3.1 (Restriktion eines Ordnungsoperators).

Mengen: A, T, x, y

Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$

Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$

Neues Symbol:

Restriktionsoperator: $\triangleright \leq_T$

$$x, y \in T \vdash (x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y)$$

Der Index T macht den neuen Träger sichtbar. Die Restriktion ändert also nicht die Vergleichsaussage, sondern nur den Bereich, auf dem der Relationsoperator ausgewertet wird.

Theorem 12.2.3.1 (Reflexivität der Restriktion).

Mengen: A, T, x
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, x \in T \vdash x \leq_T x$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$x \in T$	A
1,2	3	$x \in A$	$Th. 3.5.2.6(1,2)$
1,2	4	$x \leq x$	$Ax. 11.2.1.1(3)$
2	5	$x \leq_T x \leftrightarrow x \leq x$	$Def. 12.2.3.1(2,2)$
1,2	6	$x \leq_T x$	$Th. 2.2.4.2(5,4)$

Theorem 12.2.3.2 (Transitivität der Restriktion).

Mengen: A, T, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y, z \in T, x \leq_T y, y \leq_T z \vdash x \leq_T z$$

1	1	$x \in T$	A
2	2	$y \in T$	A
3	3	$z \in T$	A
4	4	$x \leq_T y$	A
5	5	$y \leq_T z$	A
1,2,3	6	$x, y, z \in A$	$\wedge I(Th. 3.5.2.6(T \subseteq A, 1), \wedge I(Th. 3.5.2.6(T \subseteq A, 2), Th. 3.5.2.6(T \subseteq A, 3)))$
1,2,4	7	$x \leq y$	$Th. 2.2.4.1(Def. 12.2.3.1(1,2), 4)$
2,3,5	8	$y \leq z$	$Th. 2.2.4.1(Def. 12.2.3.1(2,3), 5)$
1,2,3,4,5	9	$x \leq z$	$Ax. 11.2.1.3(6,7,8)$
1,3	10	$x \leq_T z \leftrightarrow x \leq z$	$Def. 12.2.3.1(1,3)$
1,2,3,4,5	11	$x \leq_T z$	$Th. 2.2.4.2(10,9)$

Theorem 12.2.3.3 (Antisymmetrie der Restriktion).

Mengen: A, T, x, y
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in T, x \leq_T y, y \leq_T x \vdash x = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ x \in T \quad A \\
2 & 2 \ y \in T \quad A \\
3 & 3 \ x \leq_T y \quad A \\
4 & 4 \ y \leq_T x \quad A \\
1,2,3 & 5 \ x \leq y \quad \text{Th. 2.2.4.1(Def. 12.2.3.1(1,2),3)} \\
1,2,4 & 6 \ y \leq x \quad \text{Th. 2.2.4.1(Def. 12.2.3.1(2,1),4)} \\
1,2,3,4 & 7 \ x = y \quad \text{Ax. 12.2.1.1(5,6)}
\end{array}$$

Theorem 12.2.3.4 (Restriktion einer partiellen Ordnung).

Mengen: A, T, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \text{PartOrd}(A, \leq) \vdash \text{PartOrd}(T, \leq_T)$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 \ T \subseteq A & A \\
2 & 2 \ \text{PartOrd}(A, \leq) & A \\
3 & 3 \ x \in T & A \\
1,2,3 & 4 \ x \leq_T x & \text{Th. 12.2.3.1(1,3)} \\
5 & 5 \ y \in T & A \\
6 & 6 \ z \in T & A \\
7 & 7 \ x \leq_T y & A \\
8 & 8 \ y \leq_T z & A \\
1,2,3,5,6,7,8 & 9 \ x \leq_T z & \text{Th. 12.2.3.2(3,5,6,7,8)} \\
10 & 10 \ y \leq_T x & A \\
1,2,3,5,7,10 & 11 \ x = y & \text{Th. 12.2.3.3(3,5,7,10)} \\
1,2 & 12 \ \text{PartOrd}(T, \leq_T) & \text{Def. 12.2.1.1(4,9,11)}
\end{array}$$

Kapitel 3

Ordnungsbezogene Teilmengen

3.1 Hauptfilter

Definition 12.3.1.1 (Hauptfilter eines Elements).

Mengen: A, j, x

Relationsoperatoren: $\leq$

Neues Symbol:

Hauptfilter: $\triangleright \uparrow_{A, \leq} j$

$$\uparrow_{A, \leq} j := \{x \in A \mid j \leq x\}$$

Theorem 12.3.1.1 (Hauptfilter liegen im Ordnungsträger).

Mengen: A, j, x

Relationsoperatoren: $\leq$

$$\uparrow_{A, \leq} j \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in \uparrow_{A, \leq} j \quad A \\ 1 & x \in A \wedge j \leq x \quad \text{Def. 12.3.1.1(1)} \\ 1 & x \in A \quad \wedge E1(2) \\ 4 & \uparrow_{A, \leq} j \subseteq A \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 3))) \end{array}$$

Bd. 13 - Schranken, Infima und Suprema

Kapitel 1

Einleitung

Auf der Grundlage der Halbordnungen aus Band 12 entwickelt dieser Band untere und obere Schranken sowie Infima und Suprema beliebiger Teilmengen. Die Dualität zwischen unteren und oberen Begriffen wird vollständig ausgearbeitet und bildet die Grundlage für die Paarfälle in Band 14.

Kapitel 2

Schranken, Infima und Suprema

2.1 Schranken

2.1.1 Untere und obere Schrankenmengen

Definition 13.2.1.1 (Untere Schrankenmenge).

Mengen: A, T, a, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \text{LB}_{A, \leq}(T) := \{ a \in A \mid \forall x \in T (a \leq x) \}$$

Definition 13.2.1.2 (Obere Schrankenmenge).

Mengen: A, T, a, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \text{UB}_{A, \leq}(T) := \{ a \in A \mid \forall x \in T (x \leq a) \}$$

2.1.2 Infimum und Supremum

Definition 13.2.1.3 (Infimum).

Mengen: A, T, m, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{aligned} T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq m) \\ \vdash \inf_{A, \leq}(T) := \max_{A, \leq}(\text{LB}_{A, \leq}(T)) \end{aligned}$$

Definition 13.2.1.4 (Supremum).

Mengen: A, T, m, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) (m \leq a) \\ \vdash \sup_{A, \leq}(T) := \min_{A, \leq}(\text{UB}_{A, \leq}(T))$$

Theorem 13.2.1.1 (Charakterisierung der oberen Schrankenmenge).

Mengen: A, T, u, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \left(u \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u)) \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad T \subseteq A & A \\ 2 \quad u \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u)) & \text{Def. 13.2.1.2(1)} \end{array}$$

Theorem 13.2.1.2 (Auswertung der Zugehörigkeit zur oberen Schrankenmenge).

Mengen: A, T, u, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, u \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad T \subseteq A & A \\ 2 \quad u \in \text{UB}_{A, \leq}(T) & A \\ 3 \quad u \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u)) & \text{Th. 13.2.1.1(1)} \\ 1,2 \quad u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u) & \text{Th. 2.2.4.1(3,2)} \end{array}$$

Theorem 13.2.1.3 (Einführung in die obere Schrankenmenge).

Mengen: A, T, u, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, u \in A, \forall x \in T (x \leq u) \vdash u \in \text{UB}_{A, \leq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$\forall x \in T (x \leq u)$	A
2,3	4	$u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u)$	$\wedge I(2, 3)$
1	5	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u))$	Th. 13.2.1.1(1)
1,2,3	6	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(T)$	Th. 2.2.4.2(5,4)

Theorem 13.2.1.4 (Die obere Schrankenmenge liegt im Träger).

Mengen: A, T, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \text{UB}_{A, \leq}(T) \subseteq A$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(T)$	A
1,2	3	$u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u)$	Th. 13.2.1.2(1, 2)
1,2	4	$u \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$\text{UB}_{A, \leq}(T) \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 4))$)

Theorem 13.2.1.5 (Charakterisierung der unteren Schrankenmenge).

Mengen: A, T, u, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \left(u \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x)) \right)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
1	2	$u \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x))$	Def. 13.2.1.1(1)

Theorem 13.2.1.6 (Auswertung der Zugehörigkeit zur unteren Schrankenmenge).

Mengen: A, T, u, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, u \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	A
1	$3 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x))$	Th. 13.2.1.5(1)
1,2	$4 \ u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x)$	Th. 2.2.4.1(3,2)

Theorem 13.2.1.7 (Einführung in die untere Schrankenmenge).

Mengen: A, T, u, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, u \in A, \forall x \in T (u \leq x) \vdash u \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ u \in A$	A
3	$3 \ \forall x \in T (u \leq x)$	A
2,3	$4 \ u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x)$	$\wedge I(2,3)$
1	$5 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x))$	Th. 13.2.1.5(1)
1,2,3	$6 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 2.2.4.2(5,4)

Theorem 13.2.1.8 (Die untere Schrankenmenge liegt im Träger).

Mengen: A, T, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \text{LB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	A
1,2	$3 \ u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x)$	Th. 13.2.1.6(1,2)
1,2	$4 \ u \in A$	$\wedge E1(3)$
1	$5 \ \text{LB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2,4))$)

Theorem 13.2.1.9 (Charakterisierung der oberen Schranken eines Elementpaares).

Mengen: A, u, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A \vdash \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u) \right)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	$x \in A$	A
2	$y \in A$	A
3	$u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	A
1,2	$\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
1,2,3	$u \in A \wedge \forall z \in \{x,y\} (z \leq u)$	Th. 13.2.1.2(4,3)
1,2,3	$u \in A$	$\wedge E1(5)$
	$x \in \{x,y\}$	Th. 3.11.3.3
	$y \in \{x,y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2,3	$x \leq u$	$\rightarrow E(7, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,2,3	$y \leq u$	$\rightarrow E(8, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,2,3	$u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u$	$\wedge I(6, \wedge I(9, 10))$

$\dashv$:

1	$x \in A$	A
2	$y \in A$	A
3	$u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u$	A
1,2	$\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
5	$z \in \{x,y\}$	A
5	$z = x \vee z = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	$z = x$	A
3,7	$z \leq u$	$= E(7, \wedge E1(\wedge E2(3)))$
9	$z = y$	A
3,9	$z \leq u$	$= E(9, \wedge E2(\wedge E2(3)))$
3,5	$z \leq u$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
3	$\forall z \in \{x,y\} (z \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 11))$
1,2,3	$u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 13.2.1.3(4, $\wedge E1(3)$, 12)

□

Theorem 13.2.1.10 (Charakterisierung der unteren Schranken eines Elementpaares).

Mengen: A, d, x, y, z
Relationsooperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A \vdash \left(d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow (d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y) \right)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	$x \in A$	A
2	$y \in A$	A
3	$d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	A
1,2	$\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
1,2,3	$d \in A \wedge \forall z \in \{x,y\} (d \leq z)$	Th. 13.2.1.6(4,3)
1,2,3	$d \in A$	$\wedge E1(5)$
	$x \in \{x,y\}$	Th. 3.11.3.3
	$y \in \{x,y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2,3	$d \leq x$	$\rightarrow E(7, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,2,3	$d \leq y$	$\rightarrow E(8, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,2,3	$d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y$	$\wedge I(6, \wedge I(9, 10))$

⊢:

1	$x \in A$	A
2	$y \in A$	A
3	$d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y$	A
1,2	$\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
5	$z \in \{x,y\}$	A
5	$z = x \vee z = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	$z = x$	A
3,7	$d \leq z$	$= E(7, \wedge E1(\wedge E2(3)))$
9	$z = y$	A
3,9	$d \leq z$	$= E(9, \wedge E2(\wedge E2(3)))$
3,5	$d \leq z$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
3	$\forall z \in \{x,y\} (d \leq z)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 11))$
1,2,3	$d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 13.2.1.7(4, $\wedge E1(3)$, 12)

□

Theorem 13.2.1.11 (Das Supremum ist eine obere Schranke).

Mengen: A, T, m, a

Relationsoperatoren: $\leq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a) \vdash \\ \sup_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$$

1	$T \subseteq A$	A
2	$\exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a)$	A
2	$\min_{A,\leq}(\text{UB}_{A,\leq}(T)) \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Def. 12.2.2.2(2)

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 4 \ \sup_{A,\leq}(T) = \min_{A,\leq}(\text{UB}_{A,\leq}(T)) & \text{Def. 13.2.1.4(1,2)} \\
1,2 \ 5 \ \sup_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\leq}(T) & = E(4,3)
\end{array}$$

Theorem 13.2.1.12 (Das Supremum liegt im Träger).

Mengen: A, T, m, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{array}{l}
T \subseteq A, \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a) \vdash \\
\sup_{A,\leq}(T) \in A
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ T \subseteq A & A \\
2 \ 2 \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a) & A \\
1,2 \ 3 \ \sup_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\leq}(T) & \text{Th. 13.2.1.11(1,2)} \\
1 \ 4 \ \text{UB}_{A,\leq}(T) \subseteq A & \text{Th. 13.2.1.4(1)} \\
1,2 \ 5 \ \sup_{A,\leq}(T) \in A & \text{Th. 3.5.2.6(4,3)}
\end{array}$$

Theorem 13.2.1.13 (Jedes Element liegt unter dem Supremum).

Mengen: A, T, m, a, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{array}{l}
T \subseteq A, \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a), \ x \in T \vdash \\
x \leq \sup_{A,\leq}(T)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ T \subseteq A & A \\
2 \ 2 \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a) & A \\
3 \ 3 \ x \in T & A \\
1,2 \ 4 \ \sup_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\leq}(T) & \text{Th. 13.2.1.11(1,2)} \\
1,2 \ 5 \ \sup_{A,\leq}(T) \in A \wedge \forall y \in T (y \leq \sup_{A,\leq}(T)) & \text{Th. 13.2.1.2(1,4)} \\
1,2,3 \ 6 \ x \leq \sup_{A,\leq}(T) & \rightarrow E(3, \forall E(\wedge E2(5)))
\end{array}$$

Theorem 13.2.1.14 (Das Supremum ist die kleinste obere Schranke).

Mengen: A, T, m, a, b
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{array}{l}
T \subseteq A, \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ \forall b \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq b), \ a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \vdash \\
\sup_{A,\leq}(T) \leq a
\end{array}$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall b \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq b)A$	
3	$3 \ a \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	A
2,3	$4 \ \min_{A,\leq}(\text{UB}_{A,\leq}(T)) \leq a$	Def. 12.2.2.2(2,3)
1,2	$5 \ \sup_{A,\leq}(T) = \min_{A,\leq}(\text{UB}_{A,\leq}(T))$	Def. 13.2.1.4(1,2)
1,2,3	$6 \ \sup_{A,\leq}(T) \leq a$	$= E(5, 4)$

Theorem 13.2.1.15 (Charakterisierung eines Supremumskandidaten).

Mengen: A, T, u, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, u \in \text{UB}_{A,\leq}(T), \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \vdash \\ u = \sup_{A,\leq}(T)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ u \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	A
3	$3 \ \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a)$	A
2,3	$4 \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a) \exists I(\wedge I(2, 3))$	
1,2,3	$5 \ \sup_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.11(1,4)
1,2,3	$6 \ u \leq \sup_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow E(5, \forall E(3))$
1,2,3	$7 \ \sup_{A,\leq}(T) \leq u$	Th. 13.2.1.14(1,4,2)
1,2,3	$8 \ u = \sup_{A,\leq}(T)$	Ax. 12.2.1.1(6,7)

Theorem 13.2.1.16 (Charakterisierung der Gleichheit mit dem Supremum).

Mengen: A, T, m, u, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a), u \in A \vdash \\ u = \sup_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \right)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 13.2.1.16(i)

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a), u \in A \vdash \\ u = \sup_{A,\leq}(T) \rightarrow \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \right)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ (m \leq a)$	A
3	$3 \ u \in A$	A
4	$4 \ u = \sup_{A,\leq}(T)$	A
1,2	$5 \ \sup_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.11(1,2)
1,2,4	$6 \ u \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 5)$
7	$7 \ a \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	A
1,2,7	$8 \ \sup_{A,\leq}(T) \leq a$	Th. 13.2.1.14(1,2,7)
1,2,4,7	$9 \ u \leq a$	$= E(4, 8)$
1,2,4	$10 \ \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ (u \leq a)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 9))$
1,2,4	$11 \ u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ \wedge \ \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ (u \leq a)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	$12 \ u = \sup_{A,\leq}(T) \rightarrow u \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow I(4, 11)$
	$\wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ (u \leq a)$	

Rückrichtung

Th. 13.2.1.16(ii)

$$T \subseteq A, \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ (m \leq a), \ u \in A \vdash \\ \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ (u \leq a) \right) \rightarrow u = \sup_{A,\leq}(T)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ (m \leq a)$	A
3	$3 \ u \in A$	A
4	$4 \ u \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	A
	$\wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ (u \leq a)$	
1,4	$5 \ u = \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.15(1, $\wedge E1(4)$, $\wedge E2(4)$)
	$u \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	
1,2,3	$6 \ \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ (u \leq a) \rightarrow u = \sup_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow I(4, 5)$

Schluss:

- 1 $u = \sup_{A,\leq}(T) \rightarrow \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ (u \leq a) \right)$ Th. 13.2.1.16(i)
- 2 $\left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ (u \leq a) \right) \rightarrow u = \sup_{A,\leq}(T)$ Th. 13.2.1.16(ii)
- 3 $u = \sup_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \ (u \leq a) \right)$ $\leftrightarrow I(1, 2)$

□

Theorem 13.2.1.17 (Das Infimum ist eine untere Schranke).

Mengen: $A, \ T, \ m, \ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m) \vdash \\ \inf_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ T \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m) \ A \\ 2 & 3 \ \max_{A,\leq}(\text{LB}_{A,\leq}(T)) \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \quad \text{Def. 12.2.2.4(2)} \\ 1,2 & 4 \ \inf_{A,\leq}(T) = \max_{A,\leq}(\text{LB}_{A,\leq}(T)) \quad \text{Def. 13.2.1.3(1,2)} \\ 1,2 & 5 \ \inf_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \quad = E(4,3) \end{array}$$

Theorem 13.2.1.18 (Das Infimum liegt im Träger).

Mengen: A, T, m, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m) \vdash \\ \inf_{A,\leq}(T) \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ T \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m) \ A \\ 1,2 & 3 \ \inf_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \quad \text{Th. 13.2.1.17(1,2)} \\ 1 & 4 \ \text{LB}_{A,\leq}(T) \subseteq A \quad \text{Th. 13.2.1.8(1)} \\ 1,2 & 5 \ \inf_{A,\leq}(T) \in A \quad \text{Th. 3.5.2.6(4,3)} \end{array}$$

Theorem 13.2.1.19 (Das Infimum liegt unter jedem Element).

Mengen: A, T, m, a, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m), x \in T \vdash \\ \inf_{A,\leq}(T) \leq x$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ T \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m) \ A \\ 3 & 3 \ x \in T \quad A \\ 1,2 & 4 \ \inf_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \quad \text{Th. 13.2.1.17(1,2)} \\ 1,2 & 5 \ \inf_{A,\leq}(T) \in A \wedge \forall y \in T (\inf_{A,\leq}(T) \leq y) \quad \text{Th. 13.2.1.6(1,4)} \\ 1,2,3 & 6 \ \inf_{A,\leq}(T) \leq x \quad \rightarrow E(3, \forall E(\wedge E2(5))) \end{array}$$

Theorem 13.2.1.20 (Das Infimum ist die größte untere Schranke).

Mengen: A, T, m, a, b
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \forall b \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (b \leq m), a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \vdash \\ a \leq \inf_{A, \leq}(T)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad T \subseteq A & A \\ 2 \quad 2 \quad \exists m \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \forall b \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (b \leq m) A & \\ 3 \quad 3 \quad a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) & A \\ 2,3 \quad 4 \quad a \leq \max_{A, \leq}(\text{LB}_{A, \leq}(T)) & \text{Def. 12.2.2.4(2,3)} \\ 1,2 \quad 5 \quad \inf_{A, \leq}(T) = \max_{A, \leq}(\text{LB}_{A, \leq}(T)) & \text{Def. 13.2.1.3(1,2)} \\ 1,2,3 \quad 6 \quad a \leq \inf_{A, \leq}(T) & = E(5, 4) \end{array}$$

Theorem 13.2.1.21 (Charakterisierung eines Infimumskandidaten).

Mengen: A, T, u, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, u \in \text{LB}_{A, \leq}(T), \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq u) \vdash \\ u = \inf_{A, \leq}(T)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad T \subseteq A & A \\ 2 \quad 2 \quad u \in \text{LB}_{A, \leq}(T) & A \\ 3 \quad 3 \quad \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq u) & A \\ 2,3 \quad 4 \quad \exists m \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq m) \exists I(\wedge I(2,3)) & \\ 1,2,3 \quad 5 \quad \inf_{A, \leq}(T) \in \text{LB}_{A, \leq}(T) & \text{Th. 13.2.1.17(1,4)} \\ 1,2,3 \quad 6 \quad \inf_{A, \leq}(T) \leq u & \rightarrow E(5, \forall E(3)) \\ 1,2,3 \quad 7 \quad u \leq \inf_{A, \leq}(T) & \text{Th. 13.2.1.20(1,4,2)} \\ 1,2,3 \quad 8 \quad u = \inf_{A, \leq}(T) & \text{Ax. 12.2.1.1(7,6)} \end{array}$$

Theorem 13.2.1.22 (Charakterisierung der Gleichheit mit dem Infimum).

Mengen: A, T, m, u, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq m), u \in A \vdash \\ u = \inf_{A, \leq}(T) \leftrightarrow \left(u \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq u) \right)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 13.2.1.22(i)

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m), u \in A \vdash \\ u = \inf_{A,\leq}(T) \rightarrow \left(u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \right)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m)$	A
3	$3 \ u \in A$	A
4	$4 \ u = \inf_{A,\leq}(T)$	A
1,2	$5 \ \inf_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17(1,2)
1,2,4	$6 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 5)$
7	$7 \ a \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	A
1,2,7	$8 \ a \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.20(1,2,7)
1,2,4,7	$9 \ a \leq u$	$= E(4, 8)$
1,2,4	$10 \ \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 9))$
1,2,4	$11 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	$12 \ u = \inf_{A,\leq}(T) \rightarrow u \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow I(4, 11)$
	$\wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u)$	

Rückrichtung

Th. 13.2.1.22(ii)

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m), u \in A \vdash \\ \left(u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \right) \rightarrow u = \inf_{A,\leq}(T)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m)$	A
3	$3 \ u \in A$	A
4	$4 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	A
	$\wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u)$	
1,4	$5 \ u = \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.21(1, $\wedge E1(4)$, $\wedge E2(4)$)
	$u \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	
1,2,3	$6 \ \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \rightarrow u = \inf_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow I(4, 5)$

Schluss:

$$\begin{aligned} 1 \ u = \inf_{A,\leq}(T) &\rightarrow \left(u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \right) \text{Th. 13.2.1.22(i)} \\ 2 \ \left(u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \right) &\rightarrow u = \inf_{A,\leq}(T) \text{Th. 13.2.1.22(ii)} \\ 3 \ u = \inf_{A,\leq}(T) &\leftrightarrow \left(u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \right) \leftrightarrow I(1, 2) \end{aligned}$$

□

2.2 Dualität von Schranken und Extremalbegriffen

Die duale Ordnung vertauscht alle oberen und unteren Begriffe. Damit diese Aussage nicht in späteren Bänden für einzelne Strukturen wiederholt werden muss, wird sie hier auf der Ebene beliebiger partieller Ordnungen festgehalten.

Theorem 13.2.2.1 (Untere Schranken der dualen Ordnung).

Mengen: A, T, a, x
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Duale Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \geq)$

$$T \subseteq A \vdash \text{LB}_{A, \geq}(T) = \text{UB}_{A, \leq}(T)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ a \in \text{LB}_{A, \geq}(T)$	A
1,2	$3 \ a \in A \wedge \forall x \in T (a \geq x)$	Th. 13.2.1.6(1,2)
1,2	$4 \ a \in A$	$\wedge E1(3)$
1,2	$5 \ \forall x \in T (a \geq x)$	$\wedge E2(3)$
6	$6 \ x \in T$	A
1,6	$7 \ x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,6)
1,2,6	$8 \ a \geq x$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2,6	$9 \ a \geq x \leftrightarrow x \leq a$	Def. 12.2.1.2(4,7)
1,2,6	$10 \ x \leq a$	Th. 2.2.4.1(9,8)
1,2	$11 \ \forall x \in T (x \leq a)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 10))$
1,2	$12 \ a \in \text{UB}_{A, \leq}(T)$	Th. 13.2.1.3(1,4,11)
1	$13 \ a \in \text{LB}_{A, \geq}(T) \rightarrow a \in \text{UB}_{A, \leq}(T)$	$\rightarrow I(2, 12)$
14	$14 \ a \in \text{UB}_{A, \leq}(T)$	A
1,14	$15 \ a \in A \wedge \forall x \in T (x \leq a)$	Th. 13.2.1.2(1,14)
1,14	$16 \ a \in A$	$\wedge E1(15)$
1,14	$17 \ \forall x \in T (x \leq a)$	$\wedge E2(15)$
18	$18 \ x \in T$	A
1,18	$19 \ x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,18)
1,14,18	$20 \ x \leq a$	$\rightarrow E(18, \forall E(17))$
1,14,18	$21 \ a \geq x \leftrightarrow x \leq a$	Def. 12.2.1.2(16,19)
1,14,18	$22 \ a \geq x$	Th. 2.2.4.2(21,20)
1,14	$23 \ \forall x \in T (a \geq x)$	$\forall I(\rightarrow I(18, 22))$
1,14	$24 \ a \in \text{LB}_{A, \geq}(T)$	Th. 13.2.1.7(1,16,23)
1	$25 \ a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \rightarrow a \in \text{LB}_{A, \geq}(T)$	$\rightarrow I(14, 24)$
1	$26 \ a \in \text{LB}_{A, \geq}(T) \leftrightarrow a \in \text{UB}_{A, \leq}(T)$	$\leftrightarrow I(13, 25)$
1	$27 \ \forall a (a \in \text{LB}_{A, \geq}(T) \leftrightarrow a \in \text{UB}_{A, \leq}(T))$	$\forall I(26)$
1	$28 \ \text{LB}_{A, \geq}(T) = \text{UB}_{A, \leq}(T)$	Th. 3.4.1.1(27)

Theorem 13.2.2.2 (Obere Schranken der dualen Ordnung).

Mengen: A, T, a, x
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Duale Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \geq)$

$$T \subseteq A \vdash \text{UB}_{A, \geq}(T) = \text{LB}_{A, \leq}(T)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ a \in \text{UB}_{A, \geq}(T)$	A
1,2	$3 \ a \in A \wedge \forall x \in T (x \geq a)$	Th. 13.2.1.2(1,2)
1,2	$4 \ a \in A$	$\wedge E1(3)$
1,2	$5 \ \forall x \in T (x \geq a)$	$\wedge E2(3)$
6	$6 \ x \in T$	A
1,6	$7 \ x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,6)
1,2,6	$8 \ x \geq a$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2,6	$9 \ x \geq a \leftrightarrow a \leq x$	Def. 12.2.1.2(7,4)
1,2,6	$10 \ a \leq x$	Th. 2.2.4.1(9,8)
1,2	$11 \ \forall x \in T (a \leq x)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 10))$
1,2	$12 \ a \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	Th. 13.2.1.7(1,4,11)
1	$13 \ a \in \text{UB}_{A, \geq}(T) \rightarrow a \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	$\rightarrow I(2, 12)$
14	$14 \ a \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	A
1,14	$15 \ a \in A \wedge \forall x \in T (a \leq x)$	Th. 13.2.1.6(1,14)
1,14	$16 \ a \in A$	$\wedge E1(15)$
1,14	$17 \ \forall x \in T (a \leq x)$	$\wedge E2(15)$
18	$18 \ x \in T$	A
1,18	$19 \ x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,18)
1,14,18	$20 \ a \leq x$	$\rightarrow E(18, \forall E(17))$
1,14,18	$21 \ x \geq a \leftrightarrow a \leq x$	Def. 12.2.1.2(19,16)
1,14,18	$22 \ x \geq a$	Th. 2.2.4.2(21,20)
1,14	$23 \ \forall x \in T (x \geq a)$	$\forall I(\rightarrow I(18, 22))$
1,14	$24 \ a \in \text{UB}_{A, \geq}(T)$	Th. 13.2.1.3(1,16,23)
1	$25 \ a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \rightarrow a \in \text{UB}_{A, \geq}(T)$	$\rightarrow I(14, 24)$
1	$26 \ a \in \text{UB}_{A, \geq}(T) \leftrightarrow a \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	$\leftrightarrow I(13, 25)$
1	$27 \ \forall a (a \in \text{UB}_{A, \geq}(T) \leftrightarrow a \in \text{LB}_{A, \leq}(T))$	$\forall I(26)$
1	$28 \ \text{UB}_{A, \geq}(T) = \text{LB}_{A, \leq}(T)$	Th. 3.4.1.1(27)

Theorem 13.2.2.3 (Minimum und duales Maximum).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in T \forall x \in T (m \leq x) \vdash \min_{A, \leq}(T) = \max_{A, \geq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in T \forall x \in T (m \leq x)$	A
	3	$\text{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
2	4	$\min_{A, \leq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.2(2)
2	5	$\forall x \in T (\min_{A, \leq}(T) \leq x)$	Def. 12.2.2.2(2)
1,2	6	$\min_{A, \leq}(T) \in A$	Th. 3.5.2.6(1,4)
7	7	$x \in T$	A
1,7	8	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,7)
2,7	9	$\min_{A, \leq}(T) \leq x$	$\rightarrow E(7, \forall E(5))$
1,2,7	10	$x \geq \min_{A, \leq}(T) \leftrightarrow \min_{A, \leq}(T) \leq x$	Def. 12.2.1.2(8,6)
1,2,7	11	$x \geq \min_{A, \leq}(T)$	Th. 2.2.4.2(10,9)
1,2	12	$\forall x \in T (x \geq \min_{A, \leq}(T))$	$\forall I(\rightarrow I(7, 11))$
1,2	13	$\exists m \in T \forall x \in T (x \geq m)$	$\exists I(\wedge I(4, 12))$
1,2	14	$\exists! m \in T \forall x \in T (x \geq m)$	Th. 12.2.2.3(3,13)
1,2	15	$\max_{A, \geq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.4(3,13)
1,2	16	$\forall x \in T (x \geq \max_{A, \geq}(T))$	Def. 12.2.2.4(3,13)
1,2	17	$\min_{A, \leq}(T) \in T \wedge \forall x \in T (x \geq \min_{A, \leq}(T)) \wedge I(4, 12)$	
1,2	18	$\max_{A, \geq}(T) \in T \wedge \forall x \in T (x \geq \max_{A, \geq}(T)) \wedge I(15, 16)$	
1,2	19	$\min_{A, \leq}(T) = \max_{A, \geq}(T)$	Th. 2.10.9.1(14,17,18)

Theorem 13.2.2.4 (Maximum und duales Minimum).

Mengen: A, T, m, x

Relationsoperatoren: $\leq, \geq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in T \forall x \in T (x \leq m) \vdash \max_{A, \leq}(T) = \min_{A, \geq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in T \forall x \in T (x \leq m)$	A
	3	$\text{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
2	4	$\max_{A, \leq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.4(2)
2	5	$\forall x \in T (x \leq \max_{A, \leq}(T))$	Def. 12.2.2.4(2)
1,2	6	$\max_{A, \leq}(T) \in A$	Th. 3.5.2.6(1,4)
7	7	$x \in T$	A
1,7	8	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,7)
2,7	9	$x \leq \max_{A, \leq}(T)$	$\rightarrow E(7, \forall E(5))$
1,2,7	10	$\max_{A, \leq}(T) \geq x \leftrightarrow x \leq \max_{A, \leq}(T)$	Def. 12.2.1.2(6,8)
1,2,7	11	$\max_{A, \leq}(T) \geq x$	Th. 2.2.4.2(10,9)
1,2	12	$\forall x \in T (\max_{A, \leq}(T) \geq x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 11))$
1,2	13	$\exists m \in T \forall x \in T (m \geq x)$	$\exists I(\wedge I(4, 12))$
1,2	14	$\exists! m \in T \forall x \in T (m \geq x)$	Th. 12.2.2.1(3,13)
1,2	15	$\min_{A, \geq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.2(3,13)

1,2	16	$\forall x \in T (\min_{A,\geq}(T) \geq x)$	Def. 12.2.2.2(3,13)
1,2	17	$\max_{A,\leq}(T) \in T \wedge \forall x \in T (\max_{A,\leq}(T) \geq x) \wedge I(4,12)$	
1,2	18	$\min_{A,\geq}(T) \in T \wedge \forall x \in T (\min_{A,\geq}(T) \geq x) \wedge I(15,16)$	
1,2	19	$\max_{A,\leq}(T) = \min_{A,\geq}(T)$	Th. 2.10.9.1(14,17,18)

Theorem 13.2.2.5 (Supremum und duales Infimum).

Mengen: A, T, s, u, d
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (s \leq u) \vdash$$

$$\sup_{A,\leq}(T) = \inf_{A,\geq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (s \leq u) A$	
	3	$\text{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
1	4	$\text{LB}_{A,\geq}(T) = \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.2.1(3,1)
1,2	5	$\sup_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.11(1,2)
1,2	6	$\sup_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\geq}(T)$	$= E(4,5)$
7	7	$d \in \text{LB}_{A,\geq}(T)$	A
1,7	8	$d \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4,7)$
1,2,7	9	$\sup_{A,\leq}(T) \leq d$	Th. 13.2.1.14(1,2,8)
1,2	10	$\sup_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 13.2.1.12(1,2)
1,7	11	$d \in A$	$\wedge E1(\text{Th. 13.2.1.6}(1,7))$
1,2,7	12	$d \geq \sup_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \sup_{A,\leq}(T) \leq d$	Def. 12.2.1.2(11,10)
1,2,7	13	$d \geq \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 2.2.4.2(12,9)
1,2	14	$\forall d \in \text{LB}_{A,\geq}(T) (d \geq \sup_{A,\leq}(T))$	$\forall I(\rightarrow I(7,13))$
1,2	15	$\sup_{A,\leq}(T) = \inf_{A,\geq}(T)$	Th. 13.2.1.21(3,1,6,14)

Theorem 13.2.2.6 (Infimum und duales Supremum).

Mengen: A, T, i, d
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (d \leq i) \vdash$$

$$\inf_{A,\leq}(T) = \sup_{A,\geq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (d \leq i) A$	
	3	$\text{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1

1	4	$\text{UB}_{A,\geq}(T) = \text{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.2.2(3,1)
1,2	5	$\inf_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17(1,2)
1,2	6	$\inf_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\geq}(T)$	$= E(4, 5)$
7	7	$d \in \text{UB}_{A,\geq}(T)$	A
1,7	8	$d \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 7)$
1,2,7	9	$d \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.20(1,2,8)
1,2	10	$\inf_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 13.2.1.18(1,2)
1,7	11	$d \in A$	$\wedge E1(\text{Th. 13.2.1.2}(1, 7))$
1,2,7	12	$\inf_{A,\leq}(T) \geq d \leftrightarrow d \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Def. 12.2.1.2(10,11)
1,2,7	13	$\inf_{A,\leq}(T) \geq d$	Th. 2.2.4.2(12,9)
1,2	14	$\forall d \in \text{UB}_{A,\geq}(T) (\inf_{A,\leq}(T) \geq d)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 13))$
1,2	15	$\inf_{A,\leq}(T) = \sup_{A,\geq}(T)$	Th. 13.2.1.15(3,1,6,14)

Bd. 14 - Paarinfima und Paarsuprema

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band spezialisiert die allgemeinen Infimums- und Supremumsbegriffe aus Band 13 auf zweielementige Mengen. Er beweist ihre universellen Eigenschaften und algebraischen Gesetze und behandelt die Inklusionsordnung auf Mengenfamilien als kanonisches Beispiel. Damit entsteht die ordnungstheoretische Grundlage für die späteren Halbverbände und Verbände.

Kapitel 2

Paarinfima und Paarsuprema

2.1 Existenz und universelle Eigenschaften

Für zwei Elemente werden die allgemeinen Auswertungssätze besonders übersichtlich. In den folgenden Aussagen wird die Existenz des jeweiligen Paarmengensupremums beziehungsweise Paarmengeninfimums ausdrücklich vorausgesetzt.

Definition 14.2.1.1 (Existenz eines Paarmengensupremums).

Mengen: A, x, y, s, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Neues Symbol:
Existenzprädikat: $\triangleright \text{SupEx}_{A, \leq}(x, y)$

$$\begin{aligned} \text{SupEx}_{A, \leq}(x, y) &:= x, y \in A \wedge \\ &\quad \exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u) \end{aligned}$$

Definition 14.2.1.2 (Existenz eines Paarmengeninfimums).

Mengen: A, x, y, i, d
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Neues Symbol:
Existenzprädikat: $\triangleright \text{InfEx}_{A, \leq}(x, y)$

$$\begin{aligned} \text{InfEx}_{A, \leq}(x, y) &:= x, y \in A \wedge \\ &\quad \exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (d \leq i) \end{aligned}$$

Theorem 14.2.1.1 (Erster Operand liegt unter dem Paarmengensupremum).

Mengen: A, x, y, s, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A, \exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u) \vdash \\ x \leq \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$$

1	$x \in A$	A
2	$y \in A$	A
3	$\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u)$	A
1,2	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
5	$x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,3	$x \leq \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.13(4,3,5)

Theorem 14.2.1.2 (Zweiter Operand liegt unter dem Paarmengensupremum).

Mengen: A, x, y, s, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A, \exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u) \vdash \\ y \leq \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$$

1	$x \in A$	A
2	$y \in A$	A
3	$\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u)$	A
1,2	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
5	$y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2,3	$y \leq \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.13(4,3,5)

Theorem 14.2.1.3 (Universalcharakterisierung des Paarmengensupremums).

Mengen: A, x, y, u, s, v
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y, u \in A, \\ \exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall v \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq v), \\ x \leq u, y \leq u \vdash \\ \sup_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u$$

1	$1 \ x \in A$	A
2	$2 \ y \in A$	A
3	$3 \ u \in A$	A
4	$4 \ \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) ($ $\quad \forall v \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (s \leq v))$	A
5	$5 \ x \leq u$	A
6	$6 \ y \leq u$	A
1,2	$7 \ \{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
5,6	$8 \ x \leq u \wedge y \leq u$	$\wedge I(5, 6)$
1,2,3,5,6	$9 \ u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(Th. 13.2.1.9(1,2), $\wedge I(3, 8)$)
1,2,3,4,5,6	$10 \ \sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u$	Th. 13.2.1.14(7,4,9)

Theorem 14.2.1.4 (Erster Operand liegt über dem Paarmengeninfimum).

Mengen: A, x, y, i, d
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A, \exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i) \vdash \\ \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq x$$

1	$1 \ x \in A$	A
2	$2 \ y \in A$	A
3	$3 \ \exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i)$	A
1,2	$4 \ \{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
	$5 \ x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,3	$6 \ \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq x$	Th. 13.2.1.19(4,3,5)

Theorem 14.2.1.5 (Zweiter Operand liegt über dem Paarmengeninfimum).

Mengen: A, x, y, i, d
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A, \exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i) \vdash \\ \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq y$$

1	$1 \ x \in A$	A
2	$2 \ y \in A$	A
3	$3 \ \exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i)$	A

1,2	4	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
	5	$y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2,3	6	$\inf_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq y$	Th. 13.2.1.19(4,3,5)

Theorem 14.2.1.6 (Universalcharakterisierung des Paarmengeninfiniums).

Mengen: A, x, y, d, i, e
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{aligned}
 &x, y, d \in A, \\
 &\exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall e \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (e \leq i), \\
 &d \leq x, \quad d \leq y \vdash \\
 &d \leq \inf_{A, \leq}(\{x, y\})
 \end{aligned}$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$d \in A$	A
4	4	$\exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) ($	A
		$\forall e \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (e \leq i))$	
5	5	$d \leq x$	A
6	6	$d \leq y$	A
1,2	7	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
5,6	8	$d \leq x \wedge d \leq y$	$\wedge I(5, 6)$
1,2,3,5,6	9	$d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(Th. 13.2.1.10(1,2), $\wedge I(3, 8)$)
1,2,3,4,5,6	10	$d \leq \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.20(7,4,9)

2.2 Algebraische Gesetze

Theorem 14.2.2.1 (Idempotenz des Paarmengensupremums).

Mengen: A, x, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x \in A \vdash \sup_{A, \leq}(\{x, x\}) = x$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(1)
1	3	$\{x, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,1)

1	$4 \ x \in A \wedge x \leq x \wedge x \leq x$	$\wedge I(1, \wedge I^*(\text{Wdh}_2(2)))$
1	$5 \ x \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, x\})$	Th. 2.2.4.2(Th. 13.2.1.9(1,1),4)
6	$6 \ u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, x\})$	A
1,6	$7 \ u \in A \wedge x \leq u \wedge x \leq u$	Th. 2.2.4.1(Th. 13.2.1.9(1,1),6)
1,6	$8 \ x \leq u$	$\wedge E1(\wedge E2(7))$
1	$9 \ \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, x\}) (x \leq u) \forall I(\rightarrow I(6, 8))$	
1	$10 \ x = \sup_{A, \leq}(\{x, x\})$	Th. 13.2.1.15(3,5,9)
1	$11 \ \sup_{A, \leq}(\{x, x\}) = x$	Th. 2.9.1.1(10)

Theorem 14.2.2.2 (Idempotenz des Paarmengeninfimums).

Mengen: A, x, d
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x \in A \vdash \inf_{A, \leq}(\{x, x\}) = x$$

1	$1 \ x \in A$	A
1	$2 \ x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(1)
1	$3 \ \{x, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,1)
1	$4 \ x \in A \wedge x \leq x \wedge x \leq x$	$\wedge I(1, \wedge I^*(\text{Wdh}_2(2)))$
1	$5 \ x \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, x\})$	Th. 2.2.4.2(Th. 13.2.1.10(1,1),4)
6	$6 \ d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, x\})$	A
1,6	$7 \ d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq x$	Th. 2.2.4.1(Th. 13.2.1.10(1,1),6)
1,6	$8 \ d \leq x$	$\wedge E1(\wedge E2(7))$
1	$9 \ \forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, x\}) (d \leq x) \forall I(\rightarrow I(6, 8))$	
1	$10 \ x = \inf_{A, \leq}(\{x, x\})$	Th. 13.2.1.21(3,5,9)
1	$11 \ \inf_{A, \leq}(\{x, x\}) = x$	Th. 2.9.1.1(10)

Theorem 14.2.2.3 (Kommutativität des Paarmengensupremums).

Mengen: A, x, y, s, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A, \exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u) \vdash \\ \sup_{A, \leq}(\{x, y\}) = \sup_{A, \leq}(\{y, x\})$$

1	$1 \ x \in A$	A
2	$2 \ y \in A$	A
3	$3 \ \exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u) A$	

	4 $\{x, y\} = \{y, x\}$	Th. 3.11.3.6
1,2	5 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
1,2,3	6 $\sup_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.11(5,3)
1,2,3	7 $\sup_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \text{UB}_{A, \leq}(\{y, x\})$	$= E(4, 6)$
8	8 $u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{y, x\})$	A
8	9 $u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	$= E(4, 8)$
1,2,3,8	10 $\sup_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u$	Th. 13.2.1.14(5,3,9)
1,2,3	11 $\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{y, x\}) (\sup_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 10))$
1,2	12 $\{y, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(2,1)
1,2,3	13 $\sup_{A, \leq}(\{x, y\}) = \sup_{A, \leq}(\{y, x\})$	Th. 13.2.1.15(12,7,11)

Theorem 14.2.2.4 (Kommutativität des Paarmengeninfimums).

Mengen: A, x, y, i, d
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A, \exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (d \leq i) \vdash$$

$$\inf_{A, \leq}(\{x, y\}) = \inf_{A, \leq}(\{y, x\})$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $\exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (d \leq i) A$	
	4 $\{x, y\} = \{y, x\}$	Th. 3.11.3.6
1,2	5 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
1,2,3	6 $\inf_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.17(5,3)
1,2,3	7 $\inf_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \text{LB}_{A, \leq}(\{y, x\})$	$= E(4, 6)$
8	8 $d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{y, x\})$	A
8	9 $d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	$= E(4, 8)$
1,2,3,8	10 $d \leq \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.20(5,3,9)
1,2,3	11 $\forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{y, x\}) (d \leq \inf_{A, \leq}(\{x, y\}))$	$\forall I(\rightarrow I(8, 10))$
1,2	12 $\{y, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(2,1)
1,2,3	13 $\inf_{A, \leq}(\{x, y\}) = \inf_{A, \leq}(\{y, x\})$	Th. 13.2.1.21(12,7,11)

Theorem 14.2.2.5 (Assoziativität des Paarmengensupremums).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\text{SupEx}_{A, \leq}(x, y), \text{SupEx}_{A, \leq}(y, z)$$

$$, \text{SupEx}_{A, \leq}(\sup_{A, \leq}(\{x, y\}), z), \text{SupEx}_{A, \leq}(x, \sup_{A, \leq}(\{y, z\})) \vdash$$

$$\sup_{A, \leq}(\sup_{A, \leq}(\{x, y\}), z) = \sup_{A, \leq}(\{x, \sup_{A, \leq}(\{y, z\})\})$$

1	1	$\text{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$	A
2	2	$\text{SupEx}_{A,\leq}(y, z)$	A
3	3	$\text{SupEx}_{A,\leq}(\text{sup}_{A,\leq}(\{x, y\}), z)$	A
4	4	$\text{SupEx}_{A,\leq}(x, \text{sup}_{A,\leq}(\{y, z\}))$	A
1	5	$(x \in A \wedge y \in A) \wedge$ $\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (s \leq u)$	Def. 14.2.1.1(1)
1	6	$x \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(5))$
1	7	$y \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(5))$
1	8	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (s \leq u)$	$\wedge E2(5)$
2	9	$(y \in A \wedge z \in A) \wedge$ $\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{y, z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{y, z\}) (s \leq u)$	Def. 14.2.1.1(2)
2	10	$z \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(9))$
2	11	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{y, z\}) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{y, z\}) (s \leq u)$	$\wedge E2(9)$
3	12	$(\text{sup}_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A \wedge z \in A) \wedge$ $\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{\text{sup}_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{\text{sup}_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) (s \leq u)$	Def. 14.2.1.1(3)
3	13	$\text{sup}_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(12))$
3	14	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{\text{sup}_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{\text{sup}_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) (s \leq u)$	$\wedge E2(12)$
4	15	$(x \in A \wedge \text{sup}_{A,\leq}(\{y, z\}) \in A) \wedge$ $\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, \text{sup}_{A,\leq}(\{y, z\})\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, \text{sup}_{A,\leq}(\{y, z\})\}) (s \leq u)$	Def. 14.2.1.1(4)
4	16	$\text{sup}_{A,\leq}(\{y, z\}) \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(15))$
4	17	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, \text{sup}_{A,\leq}(\{y, z\})\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, \text{sup}_{A,\leq}(\{y, z\})\}) (s \leq u)$	$\wedge E2(15)$
3	18	$\{\text{sup}_{A,\leq}(\{x, y\}), z\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(13,10)
3	19	$\text{sup}_{A,\leq}(\{\text{sup}_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) \in A$	Th. 13.2.1.12(18,14)
4	20	$\{x, \text{sup}_{A,\leq}(\{y, z\})\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(6,16)
4	21	$\text{sup}_{A,\leq}(\{x, \text{sup}_{A,\leq}(\{y, z\})\}) \in A$	Th. 13.2.1.12(20,17)
4	22	$x \leq \text{sup}_{A,\leq}(\{x, \text{sup}_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Th. 14.2.1.1(6,16,17)
4	23	$\text{sup}_{A,\leq}(\{y, z\}) \leq \text{sup}_{A,\leq}(\{x, \text{sup}_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Th. 14.2.1.2(6,16,17)
2	24	$y \leq \text{sup}_{A,\leq}(\{y, z\})$	Th. 14.2.1.1(7,10,11)
2	25	$z \leq \text{sup}_{A,\leq}(\{y, z\})$	Th. 14.2.1.2(7,10,11)
2,4	26	$y \leq \text{sup}_{A,\leq}(\{x, \text{sup}_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Ax. 11.2.1.3(7,16,21,24,23)
2,4	27	$z \leq \text{sup}_{A,\leq}(\{x, \text{sup}_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Ax. 11.2.1.3(10,16,21,25,23)
1,2,4	28	$\text{sup}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq \text{sup}_{A,\leq}(\{x, \text{sup}_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Th. 14.2.1.3 (6, 7, 21, 8, 22, 26)

1,2,3,4	29	$\sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}) \leq \sup_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})$	Th. 14.2.1.3 (13, 10, 21, 14, 28, 27)
3	30	$\sup_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$	Th. 14.2.1.1(13,10,14)
3	31	$z \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$	Th. 14.2.1.2(13,10,14)
1	32	$x \leq \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 14.2.1.1(6,7,8)
1	33	$y \leq \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 14.2.1.2(6,7,8)
1,3	34	$x \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$	Ax. 11.2.1.3(6,13,19,32,30)
1,3	35	$y \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$	Ax. 11.2.1.3(7,13,19,33,30)
1,2,3	36	$\sup_{A,\leq}(\{y,z\}) \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$	Th. 14.2.1.3 (7, 10, 19, 11, 35, 31)
1,2,3,4	37	$\sup_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}) \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$	Th. 14.2.1.3 (6, 16, 19, 17, 34, 36)
1,2,3,4	38	$\sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}) = \sup_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})$	Ax. 12.2.1.1(29,37)

Theorem 14.2.2.6 (Assoziativität des Paarmengeninfimums).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{aligned} & \text{InfEx}_{A,\leq}(x,y), \text{InfEx}_{A,\leq}(y,z) \\ & , \text{InfEx}_{A,\leq}(\inf_{A,\leq}(\{x,y\}),z), \text{InfEx}_{A,\leq}(x,\inf_{A,\leq}(\{y,z\})) \vdash \\ & \inf_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}) = \inf_{A,\leq}(\{x,\inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}) \end{aligned}$$

1	1	$\text{InfEx}_{A,\leq}(x,y)$	A
2	2	$\text{InfEx}_{A,\leq}(y,z)$	A
3	3	$\text{InfEx}_{A,\leq}(\inf_{A,\leq}(\{x,y\}),z)$	A
4	4	$\text{InfEx}_{A,\leq}(x,\inf_{A,\leq}(\{y,z\}))$	A
1	5	$(x \in A \wedge y \in A) \wedge$ $\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) (d \leq i)$	Def. 14.2.1.2(1)
1	6	$x \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(5))$
1	7	$y \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(5))$
1	8	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) (d \leq i)$	$\wedge E2(5)$
2	9	$(y \in A \wedge z \in A) \wedge$ $\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y,z\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y,z\}) (d \leq i)$	Def. 14.2.1.2(2)
2	10	$z \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(9))$
2	11	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y,z\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y,z\}) (d \leq i)$	$\wedge E2(9)$

3 12	$(\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A \wedge z \in A) \wedge$ $\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) (d \leq i)$	Def. 14.2.1.2(3)
3 13	$\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(12))$
3 14	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) (d \leq i)$	$\wedge E2(12)$
4 15	$(x \in A \wedge \inf_{A,\leq}(\{y, z\}) \in A) \wedge$ $\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})\}) (d \leq i)$	Def. 14.2.1.2(4)
4 16	$\inf_{A,\leq}(\{y, z\}) \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(15))$
4 17	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})\}) (d \leq i)$	$\wedge E2(15)$
3 18	$\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(13,10)
3 19	$\inf_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) \in A$	Th. 13.2.1.18(18,14)
4 20	$\{x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(6,16)
4 21	$\inf_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})\}) \in A$	Th. 13.2.1.18(20,17)
3 22	$\inf_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) \leq \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 14.2.1.4(13,10,14)
3 23	$\inf_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) \leq z$	Th. 14.2.1.5(13,10,14)
1 24	$\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq x$	Th. 14.2.1.4(6,7,8)
1 25	$\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq y$	Th. 14.2.1.5(6,7,8)
1,3 26	$\inf_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) \leq x$	Ax. 11.2.1.3(19,13,6,22,24)
1,3 27	$\inf_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) \leq y$	Ax. 11.2.1.3(19,13,7,22,25)
1,2,3 28	$\inf_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) \leq \inf_{A,\leq}(\{y, z\})$	Th. 14.2.1.6 (7, 10, 19, 11, 27, 23)
1,2,3,4 29	$\inf_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) \leq \inf_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Th. 14.2.1.6 (6, 16, 19, 17, 26, 28)
4 30	$\inf_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})\}) \leq x$	Th. 14.2.1.4(6,16,17)
4 31	$\inf_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})\}) \leq \inf_{A,\leq}(\{y, z\})$	Th. 14.2.1.5(6,16,17)
2 32	$\inf_{A,\leq}(\{y, z\}) \leq y$	Th. 14.2.1.4(7,10,11)
2 33	$\inf_{A,\leq}(\{y, z\}) \leq z$	Th. 14.2.1.5(7,10,11)
2,4 34	$\inf_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})\}) \leq y$	Ax. 11.2.1.3(21,16,7,31,32)
2,4 35	$\inf_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})\}) \leq z$	Ax. 11.2.1.3(21,16,10,31,33)
1,2,4 36	$\inf_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})\}) \leq \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 14.2.1.6 (6, 7, 21, 8, 30, 34)
1,2,3,4 37	$\inf_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})\}) \leq \inf_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$	Th. 14.2.1.6 (13, 10, 21, 14, 36, 35)
1,2,3,4 38	$\inf_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) = \inf_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Ax. 12.2.1.1(29,37)

2.3 Inklusionsordnung auf Mengenfamilien

Theorem 14.2.3.1 (Inklusionsordnung auf einer Mengenfamilie).

Mengen: U, M, X, Y, Z
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$M \subseteq \mathcal{P}(U) \vdash \text{PartOrd}(M, \subseteq)$$

1	1	$M \subseteq \mathcal{P}(U)$	A
2	2	$X \in M$	A
3	3	$Y \in M$	A
4	4	$Z \in M$	A
2	5	$X \subseteq X$	Th. 3.5.3.1
6	6	$X \subseteq Y$	A
7	7	$Y \subseteq Z$	A
2,3,4,6,7	8	$X \subseteq Z$	Th. 3.5.3.6(6,7)
9	9	$Y \subseteq X$	A
2,3,6,9	10	$X = Y$	Th. 3.5.3.5(6,9)
1	11	$\text{PartOrd}(M, \subseteq)$	Def. 12.2.1.1(5,8,10)

Die Reflexivität, Transitivität und Antisymmetrie dieser Ordnung sind genau die entsprechenden Grundgesetze der Teilmengenrelation.

Theorem 14.2.3.2 (Paarmengeninfimum in einer Mengenfamilie).

Mengen: U, M, X, Y, Z
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(M, \subseteq)$

$$M \subseteq \mathcal{P}(U), X, Y \in M, X \cap Y \in M \vdash$$

$$\inf_{M, \subseteq}(\{X, Y\}) = X \cap Y$$

1	1	$M \subseteq \mathcal{P}(U)$	A
2	2	$X \in M$	A
3	3	$Y \in M$	A
4	4	$X \cap Y \in M$	A
2,3	5	$\{X, Y\} \subseteq M$	Th. 3.13.3.72(2,3)
	6	$X \cap Y \subseteq X$	Th. 3.10.2.10
	7	$X \cap Y \subseteq Y$	Th. 3.10.2.11
4	8	$X \cap Y \in M \wedge X \cap Y \subseteq X \wedge X \cap Y \subseteq Y \wedge I(4, \wedge I(6, 7))$	
2,3,4	9	$X \cap Y \in \text{LB}_{M, \subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 2.2.4.2(Th. 13.2.1.10(2,3),8)
10	10	$Z \in \text{LB}_{M, \subseteq}(\{X, Y\})$	A

2,3,10 11	$Z \in M \wedge Z \subseteq X \wedge Z \subseteq Y$	Th. 2.2.4.1(Th. 13.2.1.10(2,3),10)
2,3,10 12	$Z \subseteq X$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
2,3,10 13	$Z \subseteq Y$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
2,3,10 14	$Z \subseteq X \cap Y$	Th. 3.10.2.14(12,13)
2,3 15	$\forall Z \in \text{LB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) (Z \subseteq X \cap Y)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 14))$
2,3,4 16	$X \cap Y = \inf_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 13.2.1.21(5,9,15)
2,3,4 17	$\inf_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cap Y$	Th. 2.9.1.1(16)

Theorem 14.2.3.3 (Paarmengensupremum in einer Mengenfamilie).

Mengen: U, M, X, Y, Z
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(M, \subseteq)$

$$M \subseteq \mathcal{P}(U), X, Y \in M, X \cup Y \in M \vdash \\ \sup_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cup Y$$

1	1	$M \subseteq \mathcal{P}(U)$	A
2	2	$X \in M$	A
3	3	$Y \in M$	A
4	4	$X \cup Y \in M$	A
2,3	5	$\{X, Y\} \subseteq M$	Th. 3.13.3.72(2,3)
	6	$X \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.51
	7	$Y \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.52
4	8	$X \cup Y \in M \wedge X \subseteq X \cup Y \wedge Y \subseteq X \cup Y \wedge I(4, \wedge I(6, 7))$	
2,3,4	9	$X \cup Y \in \text{UB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 2.2.4.2(Th. 13.2.1.9(2,3),8)
10	10	$Z \in \text{UB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	A
2,3,10	11	$Z \in M \wedge X \subseteq Z \wedge Y \subseteq Z$	Th. 2.2.4.1(Th. 13.2.1.9(2,3),10)
2,3,10	12	$X \subseteq Z$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
2,3,10	13	$Y \subseteq Z$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
2,3,10	14	$X \cup Y \subseteq Z$	Th. 3.13.3.53(12,13)
2,3	15	$\forall Z \in \text{UB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) (X \cup Y \subseteq Z)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 14))$
2,3,4	16	$X \cup Y = \sup_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 13.2.1.15(5,9,15)
2,3,4	17	$\sup_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cup Y$	Th. 2.9.1.1(16)

Theorem 14.2.3.4 (Paarmengeninfimum im Potenzmengenträger).

Mengen: U, X, Y
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$X, Y \subseteq U \vdash \inf_{\mathcal{P}(U),\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cap Y$$

1	1	$X \subseteq U$	A
2	2	$Y \subseteq U$	A
	3	$\mathcal{P}(U) \subseteq \mathcal{P}(U)$	Th. 3.5.3.1
1	4	$X \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(1)
2	5	$Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(2)
1	6	$X \cap Y \subseteq U$	Th. 3.10.2.12(1)
1	7	$X \cap Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(6)
	8	$\text{PartOrd}(\mathcal{P}(U), \subseteq)$	Th. 14.2.3.1(3)
1,2	9	$\inf_{\mathcal{P}(U), \subseteq}(\{X, Y\}) = X \cap Y$	Th. 14.2.3.2(8,3,4,5,7)

Theorem 14.2.3.5 (Paarmengensupremum im Potenzmengenträger).

Mengen: U, X, Y

Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$X, Y \subseteq U \vdash \sup_{\mathcal{P}(U), \subseteq}(\{X, Y\}) = X \cup Y$$

1	1	$X \subseteq U$	A
2	2	$Y \subseteq U$	A
	3	$\mathcal{P}(U) \subseteq \mathcal{P}(U)$	Th. 3.5.3.1
1	4	$X \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(1)
2	5	$Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	6	$X \cup Y \subseteq U$	Th. 3.13.3.53(1,2)
1,2	7	$X \cup Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(6)
	8	$\text{PartOrd}(\mathcal{P}(U), \subseteq)$	Th. 14.2.3.1(3)
1,2	9	$\sup_{\mathcal{P}(U), \subseteq}(\{X, Y\}) = X \cup Y$	Th. 14.2.3.3(8,3,4,5,7)

Bd. 15 - Totale Ordnungen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band erweitert die Halbordnungen aus Band 12 um das Vergleichbarkeitsaxiom. In totalen Ordnungen fallen minimale Elemente mit Minima und maximale Elemente mit Maxima zusammen. Auf Grundlage der Paarfälle aus Band 14 entstehen daraus binäre Minimums- und Maximumsoperationen.

Kapitel 2

Totale Ordnungen

2.1 Vergleichbarkeitsaxiom und Definition

2.1.1 Axiom einer totalen Ordnung

Axiom 15.2.1.1 (Vergleichbarkeit).

Mengen: A, x, y

Relationsoperatoren: $\leq$

$$x \in A, y \in A \vdash x \leq y \vee y \leq x$$

2.1.2 Definition der totalen Ordnung

Definition 15.2.1.1 (Begriff der totalen Ordnung).

Mengen: A, x, y, z

Relationsoperatoren: $\leq$

Axiome:

Partielle Ordnung: $\text{PartOrd}(A, \leq)$ *Def. 12.2.1.1*

Vergleichbarkeit: $x \in A, y \in A \vdash$ *Ax. 15.2.1.1*

$$x \leq y \vee y \leq x$$

Neue Symbole:

Totale Ordnung: $\triangleright \text{TotOrd}(A, \leq)$

$$\text{TotOrd}(A, \leq)$$

2.2 Extremale Elemente in totalen Ordnungen

Theorem 15.2.2.1 (In einer totalen Ordnung ist jedes minimale Element ein Minimum).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq$

$\text{TotOrd}(A, \leq), T \subseteq A, \text{MinEl}_{A, \leq}(m, T) \vdash$
 $m = \min_{A, \leq}(T)$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$T \subseteq A$	A
3	3	$\text{MinEl}_{A, \leq}(m, T)$	A
1	4	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
2,3	5	$m \in T \wedge$ $\forall x \in T (x \leq m \rightarrow x = m)$	Def. 12.2.2.1(2,3)
2,3	6	$m \in T$	$\wedge E1(5)$
7	7	$x \in T$	A
2,3	8	$m \in A$	Th. 3.5.2.6(2,6)
2,7	9	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(2,7)
1,2,3,7	10	$m \leq x \vee x \leq m$	Ax. 15.2.1.1(8,9)
11	11	$m \leq x$	A
12	12	$x \leq m$	A
2,3,7,12	13	$x = m$	$\rightarrow E(12, \forall E(\wedge E2(5)))$
2,3,7,12	14	$m \leq x$	$= E(13, \text{Ax. 11.2.1.1}(9))$
1,2,3,7	15	$m \leq x$	$\forall E(10, 11, 11, 12, 14)$
1,2,3	16	$\forall x \in T (m \leq x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 15))$
1,2,3	17	$\exists q \in T ($ $\forall x \in T (q \leq x))$	$\exists I(\wedge I(6, 16))$
1,2,3	18	$\exists! q \in T ($ $\forall x \in T (q \leq x))$	Th. 12.2.2.1(17)
1,2,3	19	$\min_{A, \leq}(T) \in T \wedge$ $\forall x \in T (\min_{A, \leq}(T) \leq x)$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Def. 12.2.2.2}; 17))$
1,2,3	20	$m = \min_{A, \leq}(T)$	Th. 2.10.9.1(18, $\wedge I(6, 16)$, 19)

Theorem 15.2.2.2 (In einer totalen Ordnung ist jedes maximale Element ein Maximum).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq$

$\text{TotOrd}(A, \leq), T \subseteq A, \text{MaxEl}_{A, \leq}(m, T) \vdash$
 $m = \max_{A, \leq}(T)$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
---	---	--------------------------	-----

2	$2 T \subseteq A$	A
3	$3 \text{MaxEl}_{A, \leq}(m, T)$	A
1	$4 \text{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
2,3	$5 m \in T \wedge$ $\forall x \in T (m \leq x \rightarrow x = m)$	Def. 12.2.2.3(2,3)
2,3	$6 m \in T$	$\wedge E1(5)$
7	$7 x \in T$	A
2,3	$8 m \in A$	Th. 3.5.2.6(2,6)
2,7	$9 x \in A$	Th. 3.5.2.6(2,7)
1,2,3,7	$10 x \leq m \vee m \leq x$	Ax. 15.2.1.1(9,8)
11	$11 x \leq m$	A
12	$12 m \leq x$	A
2,3,7,12	$13 x = m$	$\rightarrow E(12, \forall E(\wedge E2(5)))$
2,3,7,12	$14 x \leq m$	$= E(13, \text{Ax. 11.2.1.1}(9))$
1,2,3,7	$15 x \leq m$	$\vee E(10, 11, 11, 12, 14)$
1,2,3	$16 \forall x \in T (x \leq m)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 15))$
1,2,3	$17 \exists q \in T ($ $\forall x \in T (x \leq q))$	$\exists I(\wedge I(6, 16))$
1,2,3	$18 \exists! q \in T ($ $\forall x \in T (x \leq q))$	Th. 12.2.2.3(17)
1,2,3	$19 \max_{A, \leq}(T) \in T \wedge$ $\forall x \in T (x \leq \max_{A, \leq}(T))$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Def. 12.2.2.4}; 17))$
1,2,3	$20 m = \max_{A, \leq}(T)$	Th. 2.10.9.1(18, $\wedge I(6, 16)$, 19)

Die Umkehrungen der beiden vorigen allgemeinen Sätze gelten in partiellen Ordnungen nicht: Sind a und b unvergleichbar, dann sind in $\{a, b\}$ beide Elemente minimal und maximal, die Teilmenge besitzt aber weder ein Minimum noch ein Maximum. In totalen Ordnungen beseitigt die Vergleichbarkeit genau dieses Hindernis.

2.3 Minimum und Maximum als binäre Operationen

In einer totalen Ordnung sind je zwei Elemente vergleichbar. Daher besitzt jede Paarmenge ein Minimum und ein Maximum; die bereits entwickelten Paarmengeninfima und -suprema liefern anschließend alle Rechengesetze ohne erneute Fallunterscheidungen.

Theorem 15.2.3.1 (Paarmengen in totalen Ordnungen besitzen ein Minimum).

Mengen: A, x, y, m, u
Relationsoperatoren: $\leq$

$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1,2	3	$x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 15.2.1.1($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$)
4	4	$x \leq y$	A
5	5	$u \in \{x, y\}$	A
5	6	$u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7	$u = x$	A
1,2,7	8	$x \leq u$	$= E(7, Ax. 11.2.1.1(\wedge E1(2)))$
9	9	$u = y$	A
4,9	10	$x \leq u$	$= E(9, 4)$
1,2,4,5	11	$x \leq u$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
1,2,4	12	$\forall u \in \{x, y\} (x \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 11))$
	13	$x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,4	14	$\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$	$\exists I(\wedge I(13, 12))$
15	15	$y \leq x$	A
16	16	$u \in \{x, y\}$	A
16	17	$u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(16)
18	18	$u = x$	A
15,18	19	$y \leq u$	$= E(18, 15)$
20	20	$u = y$	A
1,2,20	21	$y \leq u$	$= E(20, Ax. 11.2.1.1(\wedge E2(2)))$
1,2,15,16	22	$y \leq u$	$\vee E(17, 18, 19, 20, 21)$
1,2,15	23	$\forall u \in \{x, y\} (y \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(16, 22))$
	24	$y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2,15	25	$\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$	$\exists I(\wedge I(24, 23))$
1,2	26	$\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$	$\vee E(3, 4, 14, 15, 25)$

Theorem 15.2.3.2 (Paarmengen in totalen Ordnungen besitzen ein Maximum).

Mengen: A, x, y, M, u

Relationsoperatoren: $\leq$

$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1,2	3	$x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 15.2.1.1($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$)
4	4	$x \leq y$	A
5	5	$u \in \{x, y\}$	A
5	6	$u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(5)

7	$7 \ u = x$	A
4,7	$8 \ u \leq y$	$= E(7, 4)$
9	$9 \ u = y$	A
1,2,9	$10 \ u \leq y$	$= E(9, Ax. \ 11.2.1.1(\wedge E2(2)))$
1,2,4,5	$11 \ u \leq y$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
1,2,4	$12 \ \forall u \in \{x, y\} (u \leq y)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 11))$
	$13 \ y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2,4	$14 \ \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M) \exists I(\wedge I(13, 12))$	
15	$15 \ y \leq x$	A
16	$16 \ u \in \{x, y\}$	A
16	$17 \ u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(16)
18	$18 \ u = x$	A
1,2,18	$19 \ u \leq x$	$= E(18, Ax. \ 11.2.1.1(\wedge E1(2)))$
20	$20 \ u = y$	A
15,20	$21 \ u \leq x$	$= E(20, 15)$
1,2,15,16	$22 \ u \leq x$	$\vee E(17, 18, 19, 20, 21)$
1,2,15	$23 \ \forall u \in \{x, y\} (u \leq x)$	$\forall I(\rightarrow I(16, 22))$
	$24 \ x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,15	$25 \ \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M) \exists I(\wedge I(24, 23))$	
1,2	$26 \ \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M) \vee E(3, 4, 14, 15, 25)$	

Wir verwenden für die schon definierte einstellige Auswahloperation und die nun einzuführende zweistellige Funktion dasselbe Drucksymbol. Die Stelligkeit trennt beide Verwendungen eindeutig: $\min_{A, \leq}(T)$ und $\max_{A, \leq}(T)$ bezeichnen die einstelligen Operationen auf Mengen, während $\min_{A, \leq}(x, y)$ und $\max_{A, \leq}(x, y)$ die neuen binären Funktionen bezeichnen. Insbesondere steht auf der rechten Seite der folgenden Definitionen jeweils nur das bereits definierte einstellige Symbol; die Definitionen sind daher nicht rekursiv.

Theorem 15.2.3.3 (Typisierung des Minimumsterms für ein geordnetes Paar).

Mengen: $A, \ x, \ y$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), \ (x, y) \in A \times A \vdash \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$$

1	$1 \ \text{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	$2 \ (x, y) \in A \times A$	A
1	$3 \ \text{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
2	$4 \ x, y \in A$	Th. 3.16.5.5(2)
1,2	$5 \ \exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$	Th. 15.2.3.1(1, 4)
1,2	$6 \ \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$	Def. 12.2.2.2(5)
2	$7 \ \{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72($\wedge E1(4), \wedge E2(4)$)
1,2	$8 \ \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$	Th. 3.5.2.6(7, 6)

Definition 15.2.3.1 (Binäre Minimumsoperation einer totalen Ordnung).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Binäre Minimumsoperation: $\triangleright \min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A,$$

$$\forall (x, y) \in A \times A \left(\min_{A, \leq}(x, y) := \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 (x, y) \in A \times A \quad A \\ 1,2 & 3 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A \text{ Th. 15.2.3.3(1, 2)} \end{array}$$

Theorem 15.2.3.4 (Funktionstyp der binären Minimumsoperation).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 1 & 2 \min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A \text{ Def. 15.2.3.1(1)} \end{array}$$

Theorem 15.2.3.5 (Grundgleichung der binären Minimumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \min_{A, \leq}(x, y) = \min_{A, \leq}(\{x, y\})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x, y \in A \quad A \\ 2 & 3 (x, y) \in A \times A \quad \text{Th. 3.16.5.5(2)} \\ 1 & 4 \forall (u, v) \in A \times A (\min_{A, \leq}(u, v) = \min_{A, \leq}(\{u, v\})) \text{ Def. 15.2.3.1(1)} \\ 1,2 & 5 \min_{A, \leq}(x, y) = \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \rightarrow E(\forall E(4), 3) \end{array}$$

Theorem 15.2.3.6 (Abgeschlossenheit der binären Minimumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \min_{A, \leq}(x, y) \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x, y \in A \quad A \\ 1 & 3 \min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A \text{ Th. 15.2.3.4(1)} \\ 2 & 4 (x, y) \in A \times A \quad \text{Th. 3.16.5.5(2)} \\ 1,2 & 5 \min_{A, \leq}(x, y) \in A \text{ Th. 5.2.3.8(3,4)} \end{array}$$

Theorem 15.2.3.7 (Typisierung des Maximumterms für ein geordnetes Paar).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), (x, y) \in A \times A \vdash \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 (x, y) \in A \times A \quad A \\ 1 & 3 \text{ PartOrd}(A, \leq) \quad \text{Def. 15.2.1.1(1)} \\ 2 & 4 x, y \in A \quad \text{Th. 3.16.5.5(2)} \\ 1,2 & 5 \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M) \text{ Th. 15.2.3.2(1, 4)} \\ 1,2 & 6 \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\} \quad \text{Def. 12.2.2.4(5)} \\ 2 & 7 \{x, y\} \subseteq A \quad \text{Th. 3.13.3.72}(\wedge E1(4), \wedge E2(4)) \\ 1,2 & 8 \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A \quad \text{Th. 3.5.2.6(7,6)} \end{array}$$

Definition 15.2.3.2 (Binäre Maximumsoperation einer totalen Ordnung).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Binäre Maximumsoperation: $\triangleright \max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A,$$

$$\forall (x, y) \in A \times A \left(\max_{A, \leq}(x, y) := \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 (x, y) \in A \times A \quad A \\ 1, 2 & 3 \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A \text{ Th. 15.2.3.7(1, 2)} \end{array}$$

Theorem 15.2.3.8 (Funktionstyp der binären Maximumsoperation).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 1 & 2 \max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A \text{ Def. 15.2.3.2(1)} \end{array}$$

Theorem 15.2.3.9 (Grundgleichung der binären Maximumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \max_{A, \leq}(x, y) = \max_{A, \leq}(\{x, y\})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x, y \in A \quad A \\ 2 & 3 (x, y) \in A \times A \quad \text{Th. 3.16.5.5(2)} \\ 1 & 4 \forall (u, v) \in A \times A \left(\max_{A, \leq}(u, v) = \max_{A, \leq}(\{u, v\}) \right) \text{ Def. 15.2.3.2(1)} \\ 1, 2 & 5 \max_{A, \leq}(x, y) = \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \rightarrow E(\forall E(4), 3) \end{array}$$

Theorem 15.2.3.10 (Abgeschlossenheit der binären Maximumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \max_{A, \leq}(x, y) \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x, y \in A \quad A \\ 1 & 3 \max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A \text{ Th. 15.2.3.8(1)} \\ 2 & 4 (x, y) \in A \times A \quad \text{Th. 3.16.5.5(2)} \\ 1,2 & 5 \max_{A, \leq}(x, y) \in A \text{ Th. 5.2.3.8(3,4)} \end{array}$$

Theorem 15.2.3.11 (Existenz des Paarmengeninfimums in totalen Ordnungen).

Mengen: A, x, y, d, u
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \text{InfEx}_{A, \leq}(x, y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x, y \in A \quad A \\ 1 & 3 \text{ PartOrd}(A, \leq) \quad \text{Def. 15.2.1.1(1)} \\ 1,2 & 4 \exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u) \quad \text{Th. 15.2.3.1(1, 2)} \\ 2 & 5 \{x, y\} \subseteq A \\ & \text{Th. 3.13.3.72}(\wedge E1(2), \wedge E2(2)) \\ 1,2 & 6 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\} \quad \text{Def. 12.2.2.2(4)} \\ 1,2 & 7 \forall u \in \{x, y\} (\min_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u) \quad \text{Def. 12.2.2.2(4)} \\ 1,2 & 8 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A \quad \text{Th. 3.5.2.6(5, 6)} \\ & 9 x \in \{x, y\} \quad \text{Th. 3.11.3.3} \\ & 10 y \in \{x, y\} \quad \text{Th. 3.11.3.4} \\ 1,2 & 11 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq x \quad \rightarrow E(9, \forall E(7)) \\ 1,2 & 12 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq y \quad \rightarrow E(10, \forall E(7)) \\ 1,2 & 13 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \\ & \text{Th. 2.2.4.2(Th. 13.2.1.10}(\wedge E1(2), \wedge E2(2)), \wedge I(8, \wedge I(11, 12))) \\ 14 & 14 d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \quad A \\ 1,2,14 & 15 d \in A \wedge \forall u \in \{x, y\} (d \leq u) \quad \text{Th. 13.2.1.6(5, 14)} \\ 1,2,14 & 16 d \leq \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \\ & \rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2(15))) \\ 1,2 & 17 \forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (d \leq \min_{A, \leq}(\{x, y\})) \quad \forall I(\rightarrow I(14, 16)) \end{array}$$

1,2 18 $\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i) \exists I(\wedge I(13, 17))$

1,2 19 $\text{InfEx}_{A,\leq}(x, y)$

Def. 14.2.1.2($\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E2(2)), 18$)

Theorem 15.2.3.12 (Binäres Minimum als Paarmengeninfimum).

Mengen: A, x, y, d, u

Relationsoperatoren: $\leq$

Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \min(x, y) = \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$$

1 1 $\text{TotOrd}(A, \leq)$

A

2 2 $x, y \in A$

A

1 3 $\text{PartOrd}(A, \leq)$

Def. 15.2.1.1(1)

1,2 4 $\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$

Th. 15.2.3.1(1, 2)

2 5 $\{x, y\} \subseteq A$

Th. 3.13.3.72($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$)

1,2 6 $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$

Def. 12.2.2.2(4)

1,2 7 $\forall u \in \{x, y\} (\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u)$

Def. 12.2.2.2(4)

1,2 8 $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$

Th. 3.5.2.6(5, 6)

9 $x \in \{x, y\}$

Th. 3.11.3.3

10 $y \in \{x, y\}$

Th. 3.11.3.4

1,2 11 $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq x$

$\rightarrow E(9, \forall E(7))$

1,2 12 $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq y$

$\rightarrow E(10, \forall E(7))$

1,2 13 $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$

Th. 2.2.4.2(Th. 13.2.1.10($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$), $\wedge I(8, \wedge I(11, 12))$)

14 14 $d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$

A

1,2,14 15 $d \in A \wedge \forall u \in \{x, y\} (d \leq u)$

Th. 13.2.1.6(5, 14)

1,2,14 16 $d \leq \min_{A,\leq}(\{x, y\})$

$\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2(15)))$

1,2 17 $\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq \min_{A,\leq}(\{x, y\})) \forall I(\rightarrow I(14, 16))$

1,2 18 $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) = \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$

Th. 13.2.1.21(5, 13, 17)

1,2 19 $\min_{A,\leq}(x, y) = \min_{A,\leq}(\{x, y\})$

Th. 15.2.3.5(1, 2)

1,2 20 $\min_{A,\leq}(x, y) = \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$

Th. 2.9.1.2(19, 18)

Theorem 15.2.3.13 (Existenz des Paarmengensupremums in totalen Ordnungen).

Mengen: A, x, y, u, v

Relationsoperatoren: $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \text{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	<i>Def.</i> 15.2.1.1(1)
1,2	4	$\exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$	<i>Th.</i> 15.2.3.2(1, 2)
2	5	$\{x, y\} \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.13.3.72($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$)
1,2	6	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$	<i>Def.</i> 12.2.2.4(4)
1,2	7	$\forall u \in \{x, y\} (u \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\}))$	<i>Def.</i> 12.2.2.4(4)
1,2	8	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(5, 6)
	9	$x \in \{x, y\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.3
	10	$y \in \{x, y\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.4
1,2	11	$x \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\})$	$\rightarrow E(9, \forall E(7))$
1,2	12	$y \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\})$	$\rightarrow E(10, \forall E(7))$
1,2	13	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	<i>Th.</i> 2.2.4.2(<i>Th.</i> 13.2.1.9($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$), $\wedge I(8, \wedge I(11, 12))$)
14	14	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	A
1,2,14	15	$u \in A \wedge \forall v \in \{x, y\} (v \leq u)$	<i>Th.</i> 13.2.1.2(5, 14)
1,2,14	16	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u$	$\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2(15)))$
1,2	17	$\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(14, 16))$
1,2	18	$\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u) \exists I(\wedge I(13, 17))$	
1,2	19	$\text{SupEx}_{A, \leq}(x, y)$	<i>Def.</i> 14.2.1.1($\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E2(2))$, 18)

Theorem 15.2.3.14 (Binäres Maximum als Paarmengensupremum).

Mengen: A, x, y, u, v

Relationsoperatoren: $\leq$

Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \max_{A, \leq}(x, y) = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	<i>Def.</i> 15.2.1.1(1)
1,2	4	$\exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$	<i>Th.</i> 15.2.3.2(1, 2)
2	5	$\{x, y\} \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.13.3.72($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$)
1,2	6	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$	<i>Def.</i> 12.2.2.4(4)
1,2	7	$\forall u \in \{x, y\} (u \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\}))$	<i>Def.</i> 12.2.2.4(4)
1,2	8	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(5, 6)
	9	$x \in \{x, y\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.3
	10	$y \in \{x, y\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.4

1,2 11	$x \leq \max_{A,\leq}(\{x, y\})$	$\rightarrow E(9, \forall E(7))$
1,2 12	$y \leq \max_{A,\leq}(\{x, y\})$	$\rightarrow E(10, \forall E(7))$
1,2 13	$\max_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	$Th. 2.2.4.2(Th. 13.2.1.9(\wedge E1(2), \wedge E2(2)), \wedge I(8, \wedge I(11, 12)))$
14 14	$u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
1,2,14 15	$u \in A \wedge \forall v \in \{x, y\} (v \leq u)$	$Th. 13.2.1.2(5, 14)$
1,2,14 16	$\max_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u$	$\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2(15)))$
1,2 17	$\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (\max_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u) \forall I(\rightarrow I(14, 16))$	
1,2 18	$\max_{A,\leq}(\{x, y\}) = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	$Th. 13.2.1.15(5, 13, 17)$
1,2 19	$\max_{A,\leq}(x, y) = \max_{A,\leq}(\{x, y\})$	$Th. 15.2.3.9(1, 2)$
1,2 20	$\max_{A,\leq}(x, y) = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	$Th. 2.9.1.2(19, 18)$

Theorem 15.2.3.15 (Idempotenz der binären Minimumsoperation).

Mengen: A, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x \in A \vdash \min_{A,\leq}(x, x) = x$$

1 1 $\text{TotOrd}(A, \leq)$ A
2 2 $x \in A$ A
1 3 $\text{PartOrd}(A, \leq)$ Def. 15.2.1.1(1)
1,2 4 $\min_{A,\leq}(x, x) = \inf_{A,\leq}(\{x, x\})$

Th. 15.2.3.12($1, \wedge I^*(\text{Wdh}_2(2))$)

1,2 5 $\inf_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$ Th. 14.2.2.2(2)
1,2 6 $\min_{A,\leq}(x, x) = x$ Th. 2.9.1.2(4,5)

Theorem 15.2.3.16 (Idempotenz der binären Maximumsoperation).

Mengen: A, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x \in A \vdash \max_{A,\leq}(x, x) = x$$

1 1 $\text{TotOrd}(A, \leq)$ A
2 2 $x \in A$ A
1 3 $\text{PartOrd}(A, \leq)$ Def. 15.2.1.1(1)
1,2 4 $\max_{A,\leq}(x, x) = \sup_{A,\leq}(\{x, x\})$

Th. 15.2.3.14($1, \wedge I^*(\text{Wdh}_2(2))$)

1,2 5 $\sup_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$ Th. 14.2.2.1(2)
1,2 6 $\max_{A,\leq}(x, x) = x$ Th. 2.9.1.2(4,5)

Theorem 15.2.3.17 (Kommutativität der binären Minimumsoperation).

Mengen: A, x, y, i, d
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \min_{A,\leq}(x, y) = \min_{A,\leq}(y, x)$$

1 1 $\text{TotOrd}(A, \leq)$ A

2	$2 \ x, y \in A$	A
1	$3 \text{ PartOrd}(A, \leq)$	<i>Def.</i> 15.2.1.1(1)
1,2	$4 \text{ InfEx}_{A, \leq}(x, y)$	<i>Th.</i> 15.2.3.11(1, 2)
1,2	$5 \min_{A, \leq}(x, y) = \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$	<i>Th.</i> 15.2.3.12(1, 2)
1,2	$6 \min_{A, \leq}(y, x) = \inf_{A, \leq}(\{y, x\})$	<i>Th.</i> 15.2.3.12(1, $\wedge I(\wedge E2(2), \wedge E1(2))$)
1,2	$7 (x \in A \wedge y \in A) \wedge \exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (d \leq i)$	<i>Def.</i> 14.2.1.2(4)
1,2	$8 \inf_{A, \leq}(\{x, y\}) = \inf_{A, \leq}(\{y, x\})$	<i>Th.</i> 14.2.2.4($\wedge E1(2), \wedge E2(2), \wedge E2(7)$)
1,2	$9 \inf_{A, \leq}(\{y, x\}) = \min_{A, \leq}(y, x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(6)
1,2	$10 \min_{A, \leq}(x, y) = \min_{A, \leq}(y, x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(<i>Th.</i> 2.9.1.2(5, 8), 9)

Theorem 15.2.3.18 (Kommutativität der binären Maximumsoperation).

Mengen: A, x, y, s, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \max_{A, \leq}(x, y) = \max_{A, \leq}(y, x)$$

1	$1 \text{ TotOrd}(A, \leq)$	A
2	$2 \ x, y \in A$	A
1	$3 \text{ PartOrd}(A, \leq)$	<i>Def.</i> 15.2.1.1(1)
1,2	$4 \text{ SupEx}_{A, \leq}(x, y)$	<i>Th.</i> 15.2.3.13(1, 2)
1,2	$5 \max_{A, \leq}(x, y) = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	<i>Th.</i> 15.2.3.14(1, 2)
1,2	$6 \max_{A, \leq}(y, x) = \sup_{A, \leq}(\{y, x\})$	<i>Th.</i> 15.2.3.14(1, $\wedge I(\wedge E2(2), \wedge E1(2))$)
1,2	$7 (x \in A \wedge y \in A) \wedge \exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u)$	<i>Def.</i> 14.2.1.1(4)
1,2	$8 \sup_{A, \leq}(\{x, y\}) = \sup_{A, \leq}(\{y, x\})$	<i>Th.</i> 14.2.2.3($\wedge E1(2), \wedge E2(2), \wedge E2(7)$)
1,2	$9 \sup_{A, \leq}(\{y, x\}) = \max_{A, \leq}(y, x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(6)
1,2	$10 \max_{A, \leq}(x, y) = \max_{A, \leq}(y, x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(<i>Th.</i> 2.9.1.2(5, 8), 9)

Theorem 15.2.3.19 (Assoziativität der binären Minimumsoperation).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y, z \in A \vdash$$

$$\min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z) = \min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z))$$

- 1 1 $\text{TotOrd}(A, \leq)$ A
- 2 2 $x, y, z \in A$ A
- 1,2 3 $\min_{A, \leq}(x, y) \in A$ *Th. 15.2.3.6*(1, $\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2))))$
- 1,2 4 $\min_{A, \leq}(y, z) \in A$ *Th. 15.2.3.6*(1, $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2))))$
- 1,2 5 $\text{InfEx}_{A, \leq}(x, y)$ *Th. 15.2.3.11*(1, $\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2))))$
- 1,2 6 $\text{InfEx}_{A, \leq}(y, z)$ *Th. 15.2.3.11*(1, $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2))))$
- 1,2 7 $\text{InfEx}_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z)$ *Th. 15.2.3.11*(1, $\wedge I(3, \wedge E2(\wedge E2(2))))$
- 1,2 8 $\text{InfEx}_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z))$ *Th. 15.2.3.11*(1, $\wedge I(\wedge E1(2), 4))$
- 1,2 9 $\min_{A, \leq}(x, y) = \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$ *Th. 15.2.3.12*(1, $\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2))))$
- 1,2 10 $\min_{A, \leq}(y, z) = \inf_{A, \leq}(\{y, z\})$ *Th. 15.2.3.12*(1, $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2))))$
- 1,2 11 $\text{InfEx}_{A, \leq}(\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z) = E(9, 7)$
- 1,2 12 $\text{InfEx}_{A, \leq}(x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})) = E(10, 8)$
- 1 13 $\text{PartOrd}(A, \leq)$ *Def. 15.2.1.1*(1)
- 1,2 14 $\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) =$
 $\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\})$ *Th. 14.2.2.6*(5, 6, 11, 12)
- 1,2 15 $\min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z) =$
 $\inf_{A, \leq}(\{\min_{A, \leq}(x, y), z\})$ *Th. 15.2.3.12*(1, $\wedge I(3, \wedge E2(\wedge E2(2))))$
- 1,2 16 $\min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z) = E(9, 15)$
 $\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\})$
- 1,2 17 $\min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z)) =$
 $\inf_{A, \leq}(\{x, \min_{A, \leq}(y, z)\})$ *Th. 15.2.3.12*(1, $\wedge I(\wedge E1(2), 4))$
- 1,2 18 $\min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z)) = E(10, 17)$
 $\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\})$
- 1,2 19 $\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) = \min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z))$ *Th. 2.9.1.1*(18)

$$1,2 \quad 20 \quad \min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z) = \min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z))$$

Th. 2.9.1.2(*Th.* 2.9.1.2(16, 14), 19)

Theorem 15.2.3.20 (Assoziativität der binären Maximumsoperation).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y, z \in A \vdash$$

$$\max_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z) = \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z))$$

$$1 \quad 1 \quad \text{TotOrd}(A, \leq) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad x, y, z \in A \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad \max_{A, \leq}(x, y) \in A$$

Th. 15.2.3.10(1, $\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2))))$

$$1,2 \quad 4 \quad \max_{A, \leq}(y, z) \in A$$

Th. 15.2.3.10(1, $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2))))$

$$1,2 \quad 5 \quad \text{SupEx}_{A, \leq}(x, y)$$

Th. 15.2.3.13(1, $\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2))))$

$$1,2 \quad 6 \quad \text{SupEx}_{A, \leq}(y, z)$$

Th. 15.2.3.13(1, $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2))))$

$$1,2 \quad 7 \quad \text{SupEx}_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z)$$

Th. 15.2.3.13(1, $\wedge I(3, \wedge E2(\wedge E2(2))))$

$$1,2 \quad 8 \quad \text{SupEx}_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z))$$

Th. 15.2.3.13(1, $\wedge I(\wedge E1(2), 4)$)

$$1,2 \quad 9 \quad \max_{A, \leq}(x, y) = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$$

Th. 15.2.3.14(1, $\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2))))$

$$1,2 \quad 10 \quad \max_{A, \leq}(y, z) = \sup_{A, \leq}(\{y, z\})$$

Th. 15.2.3.14(1, $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2))))$

$$1,2 \quad 11 \quad \text{SupEx}_{A, \leq}(\sup_{A, \leq}(\{x, y\}), z) = E(9, 7)$$

$$1,2 \quad 12 \quad \text{SupEx}_{A, \leq}(x, \sup_{A, \leq}(\{y, z\})) = E(10, 8)$$

$$1 \quad 13 \quad \text{PartOrd}(A, \leq) \quad \text{Def. 15.2.1.1(1)}$$

$$1,2 \quad 14 \quad \sup_{A, \leq}(\{\sup_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) =$$

$$\sup_{A, \leq}(\{x, \sup_{A, \leq}(\{y, z\})\})$$

Th. 14.2.2.5(5, 6, 11, 12)

$$1,2 \quad 15 \quad \max_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z) =$$

$$\sup_{A, \leq}(\{\max_{A, \leq}(x, y), z\})$$

Th. 15.2.3.14(1, $\wedge I(3, \wedge E2(\wedge E2(2))))$

$$1,2 \quad 16 \quad \max_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z) = E(9, 15)$$

$$\sup_{A, \leq}(\{\sup_{A, \leq}(\{x, y\}), z\})$$

$$1,2 \quad 17 \quad \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z)) = \\ \sup_{A, \leq}(\{x, \max_{A, \leq}(y, z)\})$$

Th. 15.2.3.14(1, $\wedge I(\wedge E1(2), 4)$)

$$1,2 \quad 18 \quad \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z)) = \quad = E(10, 17) \\ \sup_{A, \leq}(\{x, \sup_{A, \leq}(\{y, z\})\})$$

$$1,2 \quad 19 \quad \sup_{A, \leq}(\{x, \sup_{A, \leq}(\{y, z\})\}) = \quad Th. \ 2.9.1.1(18) \\ \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z))$$

$$1,2 \quad 20 \quad \max_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z) = \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z))$$

Th. 2.9.1.2(*Th.* 2.9.1.2(16, 14), 19)

Kapitel 3

Die natürlichen Zahlen als total geordnetes Beispiel

Band 10 entwickelt die Relation $\leq_{\mathbb{N}}$ konkret aus der von-Neumann-Konstruktion und charakterisiert sie anschließend durch additive Abstände. Die dort bewiesenen Ordnungsgrundgesetze werden nun mit den allgemeinen Begriffen dieses Bandes zusammengefasst.

3.1 Totale Ordnung

Theorem 15.3.1.1 (Totale Ordnung der natürlichen Zahlen).

Mengen:	k, m, n	
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{N}}$	
Begründung:		
Reflexivität:	$m \in \mathbb{N} \vdash m \leq m$	<i>Th. 10.4.5.10</i>
Vergleichbarkeit:	$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}$	<i>Th. 10.4.5.20</i>
	$\vdash m \leq n \vee n \leq m$	
Antisymmetrie:	$m, n \in \mathbb{N}, m \leq n, n \leq m$	<i>Th. 10.4.5.23</i>
	$\vdash m = n$	
Transitivität:	$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}$	<i>Th. 10.4.5.22</i>
	$, m \leq n, n \leq k \vdash m \leq k$	

$\text{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
1	2	$m \leq m$	<i>Th. 10.4.5.10(1)</i>
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k \in \mathbb{N}$	A
5	5	$m \leq n$	A
6	6	$n \leq k$	A

1,3,4,5,6	7	$m \leq k$	<i>Th.</i> 10.4.5.22(1, 3, 4, 5, 6)
8	8	$n \leq m$	<i>A</i>
1,3,5,8	9	$m = n$	<i>Th.</i> 10.4.5.23(1, 3, 5, 8)
10		$\text{PartOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	<i>Def.</i> 12.2.1.1(2, 7, 9)
1,3	11	$m \leq n \vee n \leq m$	<i>Th.</i> 10.4.5.20(1, 3)
12		$\text{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	<i>Def.</i> 15.2.1.1(10, 11)

Bd. 16 - Wohlordnungen und Auswahlaxiom

Kapitel 1

Einleitung

Wohlordnungen sind totale Ordnungen, in denen jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element besitzt. Dieser Band entwickelt Wohlordnung und Wohlordenbarkeit, formuliert den Wohlordnungssatz und beweist seine Äquivalenz mit dem Auswahlaxiom. Die natürlichen Zahlen dienen als grundlegendes Beispiel.

Kapitel 2

Wohlordnungen

2.1 Wohlordnungen, Wohlordnungssatz und Auswahlaxiom

2.1.1 Axiom einer Wohlordnung

Axiom 16.2.1.1 (Wohlordnungsprinzip).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq$

$$T \subseteq A, T \neq \emptyset \vdash \exists m \in T \forall x \in T (m \leq x)$$

2.1.2 Definition der Wohlordnung

Definition 16.2.1.1 (Begriff der Wohlordnung).

Mengen: A, T, m, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Axiome:
Totale Ordnung: $\text{TotOrd}(A, \leq)$ Def. 15.2.1.1
 $T \subseteq A, T \neq \emptyset$
Wohlordnungsprinzip: $\vdash \exists m \in T \forall x \in T (m \leq x)$ Ax. 16.2.1.1
Neue Symbole:
Wohlordnung: $\triangleright \text{WellOrd}(A, \leq)$
 $\text{WellOrd}(A, \leq)$

Definition 16.2.1.2 (Begriff der Wohlordenbarkeit).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\preceq$
Wohlordnung: $\text{WellOrd}(A, \preceq)$ *Def. 16.2.1.1*
Neue Symbole:
Wohlordenbare Menge: $\triangleright \text{WellOrdable}(A)$

$$\text{WellOrdable}(A) := \exists \preceq \text{ WellOrd}(A, \preceq)$$

2.1.3 Wohlordnungssatz

Definition 16.2.1.3 (Wohlordnungssatz).

Mengen: A
Wohlordenbarkeit: $\text{WellOrdable}(A)$ *Def. 16.2.1.2*

$$\text{WO} := \forall A \text{ WellOrdable}(A)$$

2.1.4 Auswahlaxiom und Äquivalenz zum Wohlordnungssatz

Definition 16.2.1.4 (Auswahlrelation auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: A, X, a
Relation: R_A^{ch}

$$R_A^{\text{ch}} := \{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A \mid a \in X\}$$

Definition 16.2.1.5 (Auswahlfunktion auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: A, X
Funktion: C
Definitionsbereich: $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$
Auswahlbedingung: $\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (C(X) \in X)$

$$\text{ChoicePow}(C, A) := C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \wedge \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (C(X) \in X)$$

Theorem 16.2.1.1 (Auswahlrelation ist total).

Mengen: A, X, a
Relation: R_A^{ch}

$$\text{TR}(R_A^{\text{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & R_A^{\text{ch}} \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A & \text{Th. 3.7.3.8(Def. 16.2.1.4)} \\ 2 & X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \end{array}$$

2	3	$X \in \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 3.12.2(2)
2	4	$X \notin \{\emptyset\}$	<i>Th.</i> 3.12.3(2)
2	5	$X \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.11.3.10(4)
2	6	$X \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(3)
2	7	$\exists a (a \in X)$	<i>Th.</i> 3.6.3.7(5)
8	8	$a \in X$	A
2,8	9	$a \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(6, 8)
2,8	10	$(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A$	<i>Th.</i> 3.16.5.9(2, 9)
2,8	11	$(X, a) \in R_A^{\text{ch}}$	$= E(\text{Def. 16.2.1.4, Th. 3.7.2.6(10, 8)})$
2,8	12	$\exists a ((X, a) \in R_A^{\text{ch}})$	$\exists I(11)$
2	13	$\exists a ((X, a) \in R_A^{\text{ch}})$	$\exists E(7, 8, 12)$
	14	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \exists a ((X, a) \in R_A^{\text{ch}})$	$\rightarrow I(2, 13)$
	15	$\text{TR}(R_A^{\text{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, A)$	<i>Def.</i> 4.2.1.1(1, 14)

Theorem 16.2.1.2 (Elemente der Auswahlrelation).

Mengen: A, X, a

Relation: R_A^{ch}

$$(X, a) \in R_A^{\text{ch}} \vdash a \in X$$

1	1	$(X, a) \in R_A^{\text{ch}}$	A
1	2	$(X, a) \in \{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A \mid a \in X\}$	$= E(\text{Def. 16.2.1.4, 1})$
1	3	$(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A \wedge a \in X$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(2)
1	4	$a \in X$	$\wedge E(3)$

Theorem 16.2.1.3 (Auswahlrelation liefert Auswahlfunktion).

Mengen: A, X

Funktionen: C

Relation: R_A^{ch}

$$\begin{aligned} & \exists C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}}) \vdash \\ & \exists C \text{ ChoicePow}(C, A) \end{aligned}$$

1	1	$\exists C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	A
2	2	$C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \wedge \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	A
2	3	$C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A$	$\wedge E(2)$
2	4	$\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	$\wedge E(2)$
5	5	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2,5	6	$(X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}}$	$\rightarrow E(5, \forall E(4))$

2,5	$7 \ C(X) \in X$	Th. 16.2.1.2(6)
2	$8 \ \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \ (C(X) \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 7))$
2	$9 \ \text{ChoicePow}(C, A)$	Def. 16.2.1.5($\wedge I(3, 8)$)
2	$10 \ \exists C \ \text{ChoicePow}(C, A)$	$\exists I(9)$
1	$11 \ \exists C \ \text{ChoicePow}(C, A)$	$\exists E(1, 2, 10)$

Theorem 16.2.1.4 (Surjektionsform liefert Auswahlfunktion auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: A, X
Funktionen: C, s
Relation: R_A^{ch}

$$\text{AC}_{\text{sur}} \vdash \exists C \ \text{ChoicePow}(C, A)$$

1	1	AC_{sur}	A
1	2	$\forall A \forall B \forall G \ (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$= E(\text{Def. 9.3.3.2}, 1)$
	3	$\text{TR}(R_A^{\text{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, A)$	Th. 16.2.1.1
	4	$\pi_1 \upharpoonright_{R_A^{\text{ch}}} : R_A^{\text{ch}} \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 7.3.3.6(3)
1	5	$\exists s: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow R_A^{\text{ch}} \ (\pi_1 \upharpoonright_{R_A^{\text{ch}}} \circ s = \text{id}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
1	6	$\exists C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \ \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \ ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	Th. 9.3.1.5(5)
1	7	$\exists C \ \text{ChoicePow}(C, A)$	Th. 16.2.1.3(6)

Die für Zermelos Konstruktion benötigte transfinite Rekursion wurde bislang nicht entwickelt. Das folgende Konstruktionsprinzip kapselt deshalb genau diesen noch nicht formalisierten Schritt.

Axiom 16.2.1.2 (Zermelos Konstruktionsprinzip).

Mengen: A
Funktion: C
Relationsoperatoren: $\preceq$
Auswahlfunktion: $\text{ChoicePow}(C, A)$ Def. 16.2.1.5
Konstruktionsresultat: $\exists \preceq \ \text{WellOrd}(A, \preceq)$

$$\text{ChoicePow}(C, A) \vdash \exists \preceq \ \text{WellOrd}(A, \preceq)$$

Theorem 16.2.1.5 (Zermelos Wohlordnungskonstruktion).

Mengen: A
Funktion: C

$$\exists C \ \text{ChoicePow}(C, A) \vdash \text{WellOrdable}(A)$$

1	1	$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$	A
2	2	$\text{ChoicePow}(C, A)$	A
2	3	$\exists \preccurlyeq \text{ WellOrd}(A, \preccurlyeq)$	$Ax. 16.2.1.2(2)$
2	4	$\text{WellOrdable}(A)$	$= E(Def. 16.2.1.2, 3)$
1	5	$\text{WellOrdable}(A)$	$\exists E(1, 2, 4)$

Theorem 16.2.1.6 (Auswahlaxiom impliziert Wohlordnungssatz).

Mengen: A

$\text{AC}_{\text{sur}} \vdash \text{WO}$

1	1	AC_{sur}	A
1	2	$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$	$Th. 16.2.1.4(1)$
1	3	$\text{WellOrdable}(A)$	$Th. 16.2.1.5(2)$
1	4	$\forall A \text{ WellOrdable}(A)$	$\forall I(3)$
1	5	WO	$= E(Def. 16.2.1.3, 4)$

Definition 16.2.1.6 (Faserminimenge zu einer Wohlordnung).

Mengen: A, B, b, c
Funktion: G
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Mengen: $L_{G, \preccurlyeq}$

$$L_{G, \preccurlyeq} := \{ b \in B \mid \forall c \in B (G(c) = G(b) \rightarrow b \preccurlyeq c) \}$$

Theorem 16.2.1.7 (Wohlgeordnete Fasern liefern eine Auswahlmenge).

Mengen: A, B, X, b, c, m, n, y
Funktion: G
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Faserminimenge: $L_{G, \preccurlyeq}$ *Def. 16.2.1.6*

$\text{WellOrd}(B, \preccurlyeq), G: B \twoheadrightarrow A \vdash \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G, \preccurlyeq})$

1	1	$\text{WellOrd}(B, \preccurlyeq)$	A
2	2	$G: B \twoheadrightarrow A$	A
2	3	$G: B \rightarrow A$	$\text{Def. 7.2.1.1}(2)$
2	4	$\text{Fib}_G: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$	$\text{Th. 5.3.2.1}(3)$
5	5	$X \in \text{Fib}_G[A]$	A

2	6	$\text{Fib}_G[A] \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.4.18(4)
2,5	7	$X \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.5.2.6(6,5)
2,5	8	$X \subseteq B$	Th. 3.16.2.1(7)
2,5	9	$X \neq \emptyset$	Th. 7.3.2.2(2,5)
1,2,5	10	$\exists m \in X \forall x \in X (m \preceq x)$	Ax. 16.2.1.1(8,9)
11	11	$m \in X \wedge \forall x \in X (m \preceq x)$	A
11	12	$m \in X$	$\wedge E1(11)$
11	13	$\forall x \in X (m \preceq x)$	$\wedge E2(11)$
2,5	14	$\exists y \in A X = \text{Fib}_G(y)$	Th. 5.2.4.7(4,5)
15	15	$y \in A \wedge X = \text{Fib}_G(y)$	A
15	16	$y \in A$	$\wedge E1(15)$
15	17	$X = \text{Fib}_G(y)$	$\wedge E2(15)$
2,5,11	18	$m \in B$	Th. 3.5.2.6(8,12)
11,15	19	$m \in \text{Fib}_G(y)$	$= E(17, 12)$
2,11,15	20	$G(m) = y$	Th. 5.3.2.6(3,16,19)
21	21	$c \in B$	A
22	22	$G(c) = G(m)$	A
2,11,15,22	23	$G(c) = y$	Th. 2.9.1.2(22,20)
2,11,15,21,22	24	$c \in \text{Fib}_G(y)$	Th. 5.3.2.7(3,16,21,23)
2,5,11,15,21,22	25	$c \in X$	$= E(17, 24)$
2,5,11,15,21,22	26	$m \preceq c$	$\rightarrow E(25, \forall E(13))$
2,5,11,15,21	27	$G(c) = G(m) \rightarrow m \preceq c$	$\rightarrow I(22, 26)$
2,5,11,15	28	$\forall c \in B (G(c) = G(m) \rightarrow m \preceq c)$	$\forall I(\rightarrow I(21, 27))$
2,5,11,15	29	$m \in B \wedge \forall c \in B (G(c) = G(m) \rightarrow m \preceq c)$	$\wedge I(18, 28)$
2,5,11,15	30	$m \in \{ b \in B \mid \forall c \in B (G(c) = G(b) \rightarrow b \preceq c) \}$	Th. 3.7.2.5(29)
2,5,11,15	31	$m \in L_{G, \preceq}$	$= E(Def. 16.2.1.6, 30)$
2,5,11,15	32	$m \in X \wedge m \in L_{G, \preceq}$	$\wedge I(12, 31)$
2,5,11,15	33	$\exists b (b \in X \wedge b \in L_{G, \preceq})$	$\exists I(32)$
34	34	$n \in X \wedge n \in L_{G, \preceq}$	A
34	35	$n \in X$	$\wedge E1(34)$
34	36	$n \in L_{G, \preceq}$	$\wedge E2(34)$
2,5,34	37	$n \in B$	Th. 3.5.2.6(8,35)
15,34	38	$n \in \text{Fib}_G(y)$	$= E(17, 35)$
2,15,34	39	$G(n) = y$	Th. 5.3.2.6(3,16,38)
34	40	$n \in \{ b \in B \mid \forall c \in B (G(c) = G(b) \rightarrow b \preceq c) \}$	$= E(Def. 16.2.1.6, 36)$
34	41	$n \in B \wedge \forall c \in B (G(c) = G(n) \rightarrow n \preceq c)$	Th. 3.7.2.5(40)
34	42	$\forall c \in B (G(c) = G(n) \rightarrow n \preceq c)$	$\wedge E2(41)$
2,11,15,34	43	$G(m) = G(n)$	Th. 2.9.1.3(20,39)
2,5,11,15,34	44	$G(m) = G(n) \rightarrow n \preceq m$	$\rightarrow E(18, \forall E(42))$
2,5,11,15,34	45	$n \preceq m$	$\rightarrow E(43, 44)$
5,11,34	46	$m \preceq n$	$\rightarrow E(35, \forall E(13))$
1,2,5,11,15,34	47	$m = n$	Ax. 12.2.1.1(46,45)
1,2,5,11,15	48	$\exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G, \preceq})$	$\exists! I(33, 32, 34, 47)$

1,2,5,11	49	$\exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G,\preceq})$	$\exists E(14, 15, 48)$
1,2,5	50	$\exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G,\preceq})$	$\exists E(10, 11, 49)$
1,2	51	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G,\preceq})$	$\forall I(\rightarrow I(5, 50))$

Theorem 16.2.1.8 (Faserminima einer Wohlordnung liefern eine Rechtsinverse).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G
Relationsoperatoren: $\preceq$

$$\text{WellOrd}(B, \preceq), G: B \twoheadrightarrow A \vdash \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$$

1	1	$\text{WellOrd}(B, \preceq)$	A
2	2	$G: B \twoheadrightarrow A$	A
1,2	3	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G,\preceq})$	$\text{Th. 16.2.1.7}(1, 2)$
1,2	4	$\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	$\text{Th. 9.3.3.5}(3)$

Theorem 16.2.1.9 (Wohlordnungssatz impliziert Auswahlaxiom).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G

$$\text{WO} \vdash \text{AC}_{\text{sur}}$$

1	1	WO	A
1	2	$\forall M \text{ WellOrdable}(M)$	$= E(\text{Def. 16.2.1.3}, 1)$
3	3	$G: B \twoheadrightarrow A$	A
1	4	$\text{WellOrdable}(B)$	$\forall E(2)$
1	5	$\exists \preceq \text{ WellOrd}(B, \preceq)$	$= E(\text{Def. 16.2.1.2}, 4)$
6	6	$\text{WellOrd}(B, \preceq)$	A
3,6	7	$\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	$\text{Th. 16.2.1.8}(6, 3)$
1,3	8	$\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	$\exists E(5, 6, 7)$
1	9	$G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	$\rightarrow I(3, 8)$
1	10	$\forall G (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$\forall I(9)$
1	11	$\forall B \forall G (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$\forall I(10)$
1	12	$\forall A \forall B \forall G (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$\forall I(11)$
1	13	AC_{sur}	$= E(\text{Def. 9.3.3.2}, 12)$

Theorem 16.2.1.10 (Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungssatz).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G

$$\text{AC}_{\text{sur}} \dashv\vdash \text{WO}$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \text{AC}_{\text{sur}} \ A \\ 1 \ 2 \ \text{WO} \ \text{Th. 16.2.1.6(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \text{WO} \ A \\ 1 \ 2 \ \text{AC}_{\text{sur}} \ \text{Th. 16.2.1.9(1)} \end{array}$$

□

Kapitel 3

Die natürlichen Zahlen als wohlgeordnetes Beispiel

Band 10 entwickelt die Relation $\leq_{\mathbb{N}}$ konkret und beweist das Wohlordnungsprinzip der natürlichen Zahlen. Band 15 fasst ihre Ordnungsgrundgesetze als totale Ordnung zusammen; damit folgt nun die Klassifikation als Wohlordnung.

3.1 Wohlordnung

Theorem 16.3.1.1 (Wohlordnung der natürlichen Zahlen).

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$
Begründung:
Totale Ordnung: $\text{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$ *Th. 15.3.1.1*
Wohlordnungsprinzip: $B \subseteq \mathbb{N}, B \neq \emptyset \vdash \exists a \in B \forall b \in B a \leq b$ *Th. 10.4.5.24*
 $\text{WellOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$

1	$\text{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	<i>Th. 15.3.1.1</i>
2	$B \subseteq \mathbb{N}$	<i>A</i>
3	$B \neq \emptyset$	<i>A</i>
2,3	$\exists a \in B \forall b \in B a \leq b$	<i>Th. 10.4.5.24(2, 3)</i>
5	$\text{WellOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	<i>Def. 16.2.1.1(1, 4)</i>

Kapitel 4

Wegweiser zu Ordnungsbeispielen

Die Bände 12–16 entwickeln die allgemeine Ordnungstheorie von Halbordnungen über Schranken und Paarfälle bis zu totalen Ordnungen und Wohlordnungen. Band 10 konstruiert die Ordnung der natürlichen Zahlen; Band 17 erweitert sie auf die ganzen Zahlen, die Bände 18 und 19 auf die rationalen und reellen Zahlen. Band 20 behandelt endliche Mengen. Band 42 gewinnt aus Halbverbandoperationen Halbordnungen und verwendet dabei insbesondere die Paarinfima und Paarsuprema aus Band 14.

Bd. 17 - Ganze Zahlen

Kapitel 1

Einleitung

Die ganzen Zahlen entstehen aus Paaren natürlicher Zahlen. Das Paar (a, b) wird als formale Differenz $a - b$ gelesen. Da verschiedene Paare dieselbe Differenz beschreiben können, werden genau diejenigen Paare identifiziert, deren Kreuzsummen übereinstimmen. Die allgemeine Theorie der Äquivalenzrelationen und Quotienten aus Band 11 liefert anschließend die Menge der ganzen Zahlen.

Nach der Konstruktion werden Nachfolger, Vorgänger, Ordnung und die zweiseitige Induktion zunächst vollständig im Quotientenmodell bewiesen. Die dabei schrittweise gewonnenen Gesetze bilden noch keinen Abstraktionsschnitt: Bis zum abschließenden Modellnachweis dürfen Klassen und Repräsentanten weiterhin verwendet werden, jedoch ausschließlich zur Herleitung der späteren Axiome. Erst im letzten Kapitel wird die Konstruktion verlassen. Von dort an beschreibt allein die vollständige Axiomatik die ganzen Zahlen; Addition, Multiplikation, Negation, Ordnung, Nachfolger und Vorgänger werden dann ohne Rückgriff auf Differenzenpaare oder Klassen verwendet.

Kapitel 2

Konstruktion der ganzen Zahlen

2.1 Differenzenpaare

Definition 17.2.1.1 (Träger der Differenzenpaare).

Mengen: $D_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $D_{\mathbb{Z}}$

$$D_{\mathbb{Z}} := \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

Metasprachlich soll ein Paar (a, b) die formale Differenz $a - b$ darstellen. Diese Lesart kann hier noch nicht als Definition verwendet werden, denn eine Subtraktion mit Werten in $\mathbb{N}$ steht für $a < b$ nicht zur Verfügung. Die anschauliche Gleichheit $a - b = c - d$ lässt sich jedoch ohne Subtraktion als $a + d = b + c$ schreiben. Die folgende Relation verwendet deshalb nur die bereits definierte Addition natürlicher Zahlen und identifiziert genau die Paare, die dieselbe formale Differenz beschreiben sollen.

Definition 17.2.1.2 (Äquivalenz von Differenzenpaaren).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$
Trägermenge: $D_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) := a + d = b + c$$

Theorem 17.2.1.1 (Reflexivität auf Differenzenpaaren).

Mengen: a, b
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ a + b = b + a \quad Th. \ 10.4.4.42(1) \\ 1 & 3 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b) \quad Def. \ 17.2.1.2(1, 2) \end{array}$$

Theorem 17.2.1.2 (Symmetrie auf Differenzenpaaren).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \vdash (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \quad A \\ 1,2 & 3 \ a + d = b + c \quad Def. \ 17.2.1.2(1,2) \\ 1,2 & 4 \ c + b = b + c \quad Th. \ 10.4.4.42(1) \\ 1,2 & 5 \quad = a + d \quad Th. \ 2.9.1.1(3) \\ 1,2 & 6 \quad = d + a \quad Th. \ 10.4.4.42(1) \\ 1,2 & 7 \ c + b = d + a \quad Tr.(4, 5, 6) \\ 1,2 & 8 \ (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b) \quad Def. \ 17.2.1.2(1,7) \end{array}$$

Theorem 17.2.1.3 (Transitivität auf Differenzenpaaren).

Mengen: a, b, c, d, e, f
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$\begin{array}{l} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}, (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d), \\ (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f) \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f) \end{array}$$

Beweis.

Zusammenführen der Kreuzsummen Th. 17.2.1.3(i)

$$\begin{array}{l} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}, \ a + d = b + c, \ c + f = d + e \vdash \\ (a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ a + d = b + c \quad A \\ 3 & 3 \ c + f = d + e \quad A \\ 1,3 & 4 \ f + c = e + d \quad Tr.(Th. \ 10.4.4.42(1), 3, Th. \ 10.4.4.42(1)) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 5 \ d + c = c + d \quad \text{Th. 10.4.4.42(1)} \\
1,2,3 & 6 \ (a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d) = E(\text{Th. 10.4.7.16}(1, 2, 4), 5)
\end{array}$$

Kürzen der gemeinsamen Summe Th. 17.2.1.3(ii)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}, \ (a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d) \\
\vdash a + f = b + e
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ (a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d) A \\
1 & 3 \ a + f \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\
1 & 4 \ b + e \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\
1 & 5 \ c + d \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\
1,2 & 6 \ a + f = b + e \quad \text{Th. 10.4.5.28}(3,4,5,2)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \quad A \\
3 & 3 \ (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f) \quad A \\
1,2 & 4 \ a + d = b + c \quad \text{Def. 17.2.1.2}(1,2) \\
1,3 & 5 \ c + f = d + e \quad \text{Def. 17.2.1.2}(1,3) \\
1,2,3 & 6 \ (a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d) \text{Th. 17.2.1.3(i)}(1,4,5) \\
1,2,3 & 7 \ a + f = b + e \quad \text{Th. 17.2.1.3(ii)}(1,6) \\
1,2,3 & 8 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f) \quad \text{Def. 17.2.1.2}(1,7)
\end{array}$$

□

Theorem 17.2.1.4 (Der Äquivalenzoperator auf Differenzenpaaren ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $D_{\mathbb{Z}}, x, y, z, a, b, c, d, e, f$

Relationsooperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Reflexivität Th. 17.2.1.4(i)

$$x \in D_{\mathbb{Z}} \vdash x \sim_{\mathbb{Z}} x$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ x \in D_{\mathbb{Z}} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} \ x = (a, b) \quad \text{Th. 3.16.5.4(1)}
\end{array}$$

3	$3 a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b)A$	
3	$4 (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$	Th. 17.2.1.1(3)
3	$5 x \sim_{\mathbb{Z}} x$	$= E(3, 4)$
1	$6 x \sim_{\mathbb{Z}} x$	$\exists E(2, 3, 5)$

Symmetrie

Th. 17.2.1.4(ii)

$$x, y \in D_{\mathbb{Z}}, x \sim_{\mathbb{Z}} y \vdash y \sim_{\mathbb{Z}} x$$

1	$1 x, y \in D_{\mathbb{Z}}$	A
2	$2 x \sim_{\mathbb{Z}} y$	A
1	$3 \exists a, b \in \mathbb{N} x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1(1)$)
1	$4 \exists c, d \in \mathbb{N} y = (c, d)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E2(1)$)
5	$5 a, b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b)A$	
6	$6 c, d \in \mathbb{N} \wedge y = (c, d)A$	
5,6	$7 a, b, c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(5), \wedge E1(6))$
2,5,6	$8 (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2(6), 2)$
2,5,6	$9 (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$	Th. 17.2.1.2(7,8)
2,5,6	$10 y \sim_{\mathbb{Z}} x$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2(6), 9)$
1,2,5	$11 y \sim_{\mathbb{Z}} x$	$\exists E(4, 6, 10)$
1,2	$12 y \sim_{\mathbb{Z}} x$	$\exists E(3, 5, 11)$

Transitivität

Th. 17.2.1.4(iii)

$$x, y, z \in D_{\mathbb{Z}}, x \sim_{\mathbb{Z}} y, y \sim_{\mathbb{Z}} z \vdash x \sim_{\mathbb{Z}} z$$

1	$1 x, y, z \in D_{\mathbb{Z}}$	A
2	$2 x \sim_{\mathbb{Z}} y$	A
3	$3 y \sim_{\mathbb{Z}} z$	A
1	$4 \exists a, b \in \mathbb{N} x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1(1)$)
1	$5 \exists c, d \in \mathbb{N} y = (c, d)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1(\wedge E2(1))$)
1	$6 \exists e, f \in \mathbb{N} z = (e, f)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E2(\wedge E2(1))$)
7	$7 a, b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b)A$	
8	$8 c, d \in \mathbb{N} \wedge y = (c, d)A$	
9	$9 e, f \in \mathbb{N} \wedge z = (e, f)A$	
7,8,9	$10 a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(7), \wedge I(\wedge E1(8), \wedge E1(9)))$
2,7,8	$11 (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2(8), 2)$
3,8,9	$12 (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$	$= E(\wedge E2(8), \wedge E2(9), 3)$
2,3,7,8,9	$13 (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$	Th. 17.2.1.3(10,11,12)
2,3,7,8,9	$14 x \sim_{\mathbb{Z}} z$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2(9), 13)$
1,2,3,7,8	$15 x \sim_{\mathbb{Z}} z$	$\exists E(6, 9, 14)$
1,2,3,7	$16 x \sim_{\mathbb{Z}} z$	$\exists E(5, 8, 15)$

$$1,2,3 \quad 17 \quad x \sim_{\mathbb{Z}} z \quad \exists E(4, 7, 16)$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad \forall x \in D_{\mathbb{Z}} (x \sim_{\mathbb{Z}} x) & \text{Th. 17.2.1.4(i)} \\ 2 \quad \forall x, y \in D_{\mathbb{Z}} (x \sim_{\mathbb{Z}} y \rightarrow y \sim_{\mathbb{Z}} x) & \text{Th. 17.2.1.4(ii)} \\ 3 \quad \forall x, y, z \in D_{\mathbb{Z}} ((x \sim_{\mathbb{Z}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Z}} z) \rightarrow x \sim_{\mathbb{Z}} z) & \text{Th. 17.2.1.4(iii)} \\ 4 \quad \text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}}) & \text{Def. 11.2.2.1(1,2,3)} \end{array}$$

□

2.2 Quotient und Klassen

Definition 17.2.2.1 (Menge der ganzen Zahlen).

Mengen: $D_{\mathbb{Z}}, \mathbb{Z}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}$

$$\mathbb{Z} := D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$$

Definition 17.2.2.2 (Klasse eines Differenzenpaares).

Mengen: $a, b, D_{\mathbb{Z}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $[a, b]_{\mathbb{Z}}$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} := [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$$

Theorem 17.2.2.1 (Klassen sind ganze Zahlen).

Mengen: a, b

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a, b \in \mathbb{N} & A \\ 1 \quad 2 \quad (a, b) \in D_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 3.16.5.5(1)} \\ \quad 3 \quad \text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}}) & \text{Th. 17.2.1.4} \\ 1 \quad 4 \quad [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} \in D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 11.4.2.2(3, 2)} \\ 1 \quad 5 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} & \text{Def. 17.2.2.2(1)} \\ \quad 6 \quad \mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.2.1} \\ 1 \quad 7 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} & = E(5, 6, 4) \end{array}$$

Theorem 17.2.2.2 (Gleichheit von Ganzzahllassen).

Mengen: a, b, c, d

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$$

Beweis.

Klassenkriterium

Th. 17.2.2.2(i)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash$$

$$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$$

1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.1.4
1	$3 \ (a, b) \in D_{\mathbb{Z}}$	Th. 3.16.5.5(1)
1	$4 \ (c, d) \in D_{\mathbb{Z}}$	Th. 3.16.5.5(1)
1	$5 \ [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} = [(c, d)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	Th. 11.4.1.7(2, 3, 4)
1	$6 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17.2.2.2(1)
1	$7 \ [c, d]_{\mathbb{Z}} = [(c, d)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17.2.2.2(1)
1	$8 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	$= E(5, 6, 7)$

Schluss:

1	$1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	Th. 17.2.2.2(i)(1)
1	$3 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \leftrightarrow a + d = b + c$	Def. 17.2.1.2(1)
1	$4 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$	Th. 2.2.3.5(2, 3)

□

Theorem 17.2.2.3 (Jede ganze Zahl besitzt ein Differenzenpaar).

Mengen: $z, a, b, D_{\mathbb{Z}}$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$$

Beweis.

Quotientenrepräsentant

Th. 17.2.2.3(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists x \in D_{\mathbb{Z}} \ z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$$

1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.2.1
1	$z \in D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	$= E(2, 1)$
4	$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.1.4
1	$\exists x \in D_{\mathbb{Z}} z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Th. 11.4.2.4(4,3)

Schluss:

1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	$\exists x \in D_{\mathbb{Z}} z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Th. 17.2.2.3(i)(1)
3	$x \in D_{\mathbb{Z}} \wedge z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	A
3	$\exists a, b \in \mathbb{N} x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1(3)$)
5	$a, b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b)$	A
3,5	$z = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	$= E(5, \wedge E2(3))$
5	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17.2.2.2(5)
3,5	$z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.9.1.3(6,7)
3	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\exists E(4, 5, 8)$
1	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\exists E(2, 3, 9)$

□

2.3 Einbettung der natürlichen Zahlen

Definition 17.2.3.1 (Natürliche Einbettung).

Mengen: n
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z},$$

$$\forall n \in \mathbb{N} (\iota_{\mathbb{Z}}(n) := [n, 0]_{\mathbb{Z}})$$

1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	$[n, 0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(1, 2)
4	$\forall n \in \mathbb{N} ([n, 0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	$\forall I(\rightarrow I(1, 3))$

Theorem 17.2.3.1 (Typisierung der natürlichen Einbettung).

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$1 \quad \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{Def. 17.2.3.1}$$

Theorem 17.2.3.2 (Grundgleichung der natürlichen Einbettung).

Mengen: n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad \forall u \in \mathbb{N} (\iota_{\mathbb{Z}}(u) = [u, 0]_{\mathbb{Z}}) & \text{Def. 17.2.3.1} \\ 1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}} & \rightarrow E(\forall E(2), 1) \end{array}$$

Theorem 17.2.3.3 (Injektivität der natürlichen Einbettung).

Mengen: m, n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

Beweis.

Gleichheit von eingebetteten Zahlen

Th. 17.2.3.3(i)

$$m, n \in \mathbb{N}, \quad \iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vdash m = n$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad m, n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) & A \\ 1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.3.2(1)} \\ 1 \quad 4 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.3.2(1)} \\ 1,2 \quad 5 \quad [m, 0]_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_{\mathbb{Z}} & = E(3, 4, 2) \\ 1,2 \quad 6 \quad m + 0 = 0 + n & \text{Th. 17.2.2.2(1,5)} \\ 1 \quad 7 \quad m = m + 0 & \text{Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.2(1))} \\ 1,2 \quad 8 \quad = 0 + n & = E(6) \\ 1 \quad 9 \quad = n & \text{Th. 10.4.4.39(1)} \\ 1,2 \quad 10 \quad m = n & \text{Tr.(7, 8, 9)} \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} & \text{Th. 17.2.3.1} \\ 2 \quad 2 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 4 \quad 4 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) & A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 2,3,4 \ 5 \ m = n & \text{Th. 17.2.3.3(i)(2,3,4)} \\ 6 \ \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \hookrightarrow \mathbb{Z} & \text{Def. 6.2.1.1(1, } \forall I(\rightarrow I(2, 3, 4, 5))) \end{array}$$

□

2.3.1 Kanonische Teilmengenkopie

Der Quotiententräger $\mathbb{Z}$ enthält die natürlichen Zahlen in der vorliegenden Konstruktion nicht wörtlich. Das Bild der natürlichen Einbettung liefert jedoch eine kanonische Kopie, die tatsächlich eine Teilmenge von $\mathbb{Z}$ ist.

Definition 17.2.3.2 (Kanonische natürliche Kopie in den ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} := \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$$

Theorem 17.2.3.4 (Die natürliche Kopie ist eine Teilmenge der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} & \text{Th. 17.2.3.1} \\ 2 \ \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}] \subseteq \mathbb{Z} & \text{Th. 5.2.4.18(1)} \\ 3 \ \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}] & \text{Def. 17.2.3.2} \\ 4 \ \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z} & = E(3, 2) \end{array}$$

Theorem 17.2.3.5 (Bijektive Identifikation der natürlichen Kopie).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \hookrightarrow \mathbb{Z} & \text{Th. 17.2.3.3} \\ 2 \ \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}] & \text{Th. 8.3.2.3(1)} \\ 3 \ \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}] & \text{Def. 17.2.3.2} \\ 4 \ \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} & = E(3, 2) \end{array}$$

Im ganzzahligen Kontext verwenden wir von nun an dieselben sichtbaren Zahlzeichen wie bei den natürlichen Zahlen. Semantisch bezeichnet n für $n \in \mathbb{N}$ stets das Bild $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$. Die sichtbaren Zeichen allein behaupten keine Gleichheit der ursprünglichen Träger. Die wörtliche Inklusion wird vielmehr durch $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$ ausgedrückt; die vorstehende Bijektion rechtfertigt die übliche Identifikation mit $\mathbb{N}$. Wo der umgebende Träger nicht eindeutig ist, bleibt die Einbettung mit $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$ ausdrücklich sichtbar. Insbesondere stehen $0, 1, 2, 3, 4, \dots$ im ganzzahligen Kontext ohne Trägerindex.

Definition 17.2.3.3 (Unindizierte ganzzahlige Zahlzeichen).

Mengen: n
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Z}}$
Neue Schreibweise: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n := \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

Definition 17.2.3.4 (Null der ganzen Zahlen).

Mengen: 0
Neue Symbole: 0

$$0 := \iota_{\mathbb{Z}}(0)$$

Definition 17.2.3.5 (Eins der ganzen Zahlen).

Mengen: 1
Neue Symbole: 1

$$1 := \iota_{\mathbb{Z}}(1)$$

Theorem 17.2.3.6 (Nullklasse).

Mengen: 0

$$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$$

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 1 | $0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$ | <i>Def.</i> 17.2.3.4 |
| 2 | $0 \in \mathbb{N}$ | <i>Ax.</i> 10.3.1 |
| 3 | $\iota_{\mathbb{Z}}(0) = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$ | <i>Th.</i> 17.2.3.2(2) |
| 4 | $0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$ | <i>Tr.</i> (1, 3) |

Theorem 17.2.3.7 (Die Ganzzahlnull liegt im Quotienten).

Mengen: 0

$$0 \in \mathbb{Z}$$

- 1 $0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$ *Th.* 17.2.3.6
- 2 $0 \in \mathbb{N}$ *Ax.* 10.3.1
- 3 $[0, 0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$ *Th.* 17.2.2.1(2, 2)
- 4 $0 \in \mathbb{Z}$ $= E(1, 3)$

Theorem 17.2.3.8 (Die Ganzzahleins liegt im Quotienten).

Mengen: 1

$$1 \in \mathbb{Z}$$

- 1 $1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$ *Def.* 17.2.3.5
- 2 $1 \in \mathbb{N}$ *Th.* 10.4.4.5
- 3 $\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ *Th.* 17.2.3.1
- 4 $\iota_{\mathbb{Z}}(1) \in \mathbb{Z}$ *Th.* 5.2.3.8(3, 2)
- 5 $1 \in \mathbb{Z}$ $= E(1, 4)$

2.4 Negation und Addition

2.4.1 Negation

Theorem 17.2.4.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Negation).

Mengen: a, b, c, d

$$\begin{aligned} a, b, c, d \in \mathbb{N}, \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}} \end{aligned}$$

Beweis.

Kreuzsummen des Ausgangspaares

Th. 17.2.4.1(i)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash a + d = b + c$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} A \\
1,2 & 3 \ a + d = b + c \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,2)}
\end{array}$$

Vertauschen der Koordinaten:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} A \\
1,2 & 3 \ a + d = b + c \quad \text{Th. 17.2.4.1(i)(1,2)} \\
1,2 & 4 \ b + c = a + d \quad \text{Th. 2.9.1.1(3)} \\
1,2 & 5 \ [b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}} \text{Th. 17.2.2.2(1,4)}
\end{array}$$

□

Theorem 17.2.4.2 (Quotientenabstieg der Negation).

Mengen: $z, u, v, a, b, c, d, p, q$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Existenz aus einem Repräsentanten

Th. 17.2.4.2(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(1)} \\
3 & 3 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad A \\
3 & 4 \ [b, a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.2.1(3)} \\
5 & 5 \ [b, a]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}} \quad = I \\
3 & 6 \ \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge [b, a]_{\mathbb{Z}} = [q, p]_{\mathbb{Z}}) \quad \exists I(\wedge I(3, 5)) \\
3 & 7 \ [b, a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \wedge \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge [b, a]_{\mathbb{Z}} = [q, p]_{\mathbb{Z}}) \wedge I(4, 6) \\
3 & 8 \ \exists u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}}) \quad \exists I(7) \\
1 & 9 \ \exists u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}}) \quad \exists E(2, 3, 8)
\end{array}$$

Eindeutigkeit für feste Repräsentanten

Th. 17.2.4.2(ii)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d \in \mathbb{N}, \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}, \ u = [b, a]_{\mathbb{Z}}, \\
z = [c, d]_{\mathbb{Z}}, \ v = [d, c]_{\mathbb{Z}} \vdash u = v
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad A
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
3 & 3 \ u = [b, a]_{\mathbb{Z}} \quad A \\
4 & 4 \ z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \quad A \\
5 & 5 \ v = [d, c]_{\mathbb{Z}} \quad A \\
2,4 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} = E(2, 4) \\
1,2,4 & 7 \ [b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}} \text{Th. 17.2.4.1(1,6)} \\
1,2,3,4,5 & 8 \ u = v \quad = E(3, 5, 7)
\end{array}$$

Eindeutigkeit beliebiger Ergebniszeugen

Th. 17.2.4.2(iii)

$$\begin{aligned}
& (u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}})), \\
& (v \in \mathbb{Z} \wedge \exists c \in \mathbb{N} \exists d \in \mathbb{N} (z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [d, c]_{\mathbb{Z}})) \vdash u = v
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}}) A \\
2 & 2 \ v \in \mathbb{Z} \wedge \exists c \in \mathbb{N} \exists d \in \mathbb{N} (z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [d, c]_{\mathbb{Z}}) A \\
1 & 3 \ \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}}) \quad \wedge E2(1) \\
2 & 4 \ \exists c \in \mathbb{N} \exists d \in \mathbb{N} (z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [d, c]_{\mathbb{Z}}) \quad \wedge E2(2) \\
5 & 5 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}} \quad A \\
6 & 6 \ c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [d, c]_{\mathbb{Z}} \quad A \\
5 & 7 \ a, b \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(5) \\
5 & 8 \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad \wedge E1(\wedge E2(5)) \\
5 & 9 \ u = [b, a]_{\mathbb{Z}} \quad \wedge E2(\wedge E2(5)) \\
6 & 10 \ c, d \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(6) \\
6 & 11 \ z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \quad \wedge E1(\wedge E2(6)) \\
6 & 12 \ v = [d, c]_{\mathbb{Z}} \quad \wedge E2(\wedge E2(6)) \\
5,6 & 13 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad \wedge I(7, 10) \\
5,6 & 14 \ u = v \quad \text{Th. 17.2.4.2(ii)(13,8,9,11,12)} \\
5 & 15 \ u = v \quad \exists E(4, 6, 14) \\
1,2 & 16 \ u = v \quad \exists E(3, 5, 15)
\end{array}$$

Abschluss des Abstiegs

Th. 17.2.4.2(iv)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \quad A \\
1 & 2 \ \exists u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}}) \text{Th. 17.2.4.2(i)(1)} \\
3 & 3 \ u \in \mathbb{Z} \wedge \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}}) A \\
4 & 4 \ v \in \mathbb{Z} \wedge \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [q, p]_{\mathbb{Z}}) A \\
3,4 & 5 \ u = v \quad \text{Th. 17.2.4.2(iii)(3,4)} \\
1 & 6 \ \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}}) \exists! I(2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

□

Der vorangehende Satz zeigt, dass die folgende Klassenregel unabhängig vom gewählten Differenzenpaar genau ein Ergebnis in $\mathbb{Z}$ festlegt.

Definition 17.2.4.1 (Negation ganzer Zahlen).

Mengen: a, b
Neue Symbole: $-$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash -[a, b]_{\mathbb{Z}} := [b, a]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.4.3 (Abgeschlossenheit der Negation).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$$

1 1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1 2	$\exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.2.2.3(1)$
3 3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3 4	$-[a, b]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}}$	$Def. 17.2.4.1(3)$
3 5	$[b, a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	$Th. 17.2.2.1(3)$
3 6	$-z \in \mathbb{Z}$	$= E(3, 4, 5)$
1 7	$-z \in \mathbb{Z}$	$\exists E(2, 3, 6)$

Theorem 17.2.4.4 (Doppelte Negation).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -(-z) = z$$

1 1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1 2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.2.2.3(1)$
3 3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3 4	$-[a, b]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}}$	$Def. 17.2.4.1(3)$
3 5	$-[b, a]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$Def. 17.2.4.1(3)$
3 6	$-(-z) = z$	$= E(3, 4, 5)$
1 7	$-(-z) = z$	$\exists E(2, 3, 6)$

2.4.2 Addition

Theorem 17.2.4.5 (Repräsentantenunabhängigkeit der Addition).

Mengen: $a, b, a', b', c, d, c', d'$

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}}$$

Beweis.

Kreuzsummen der beiden Eingaben

Th. 17.2.4.5(i)

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ a + b' = b + a' \quad \wedge \quad c + d' = d + c'$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} \quad A \\ 3 & 3 \ [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \quad A \\ 1,2 & 4 \ a + b' = b + a' \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,2)} \\ 1,3 & 5 \ c + d' = d + c' \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,3)} \\ 1,2,3 & 6 \ a + b' = b + a' \wedge c + d' = d + c' \wedge I(4,5) \end{array}$$

Zusammenführen und Umsortieren

Th. 17.2.4.5(ii)

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, a + b' = b + a', c + d' = d + c' \vdash \\ (a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c')$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ a + b' = b + a' \quad A \\ 3 & 3 \ c + d' = d + c' \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ (a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c') \text{Th. 10.4.7.16(1,2,3)} \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} \quad A \\ 3 & 3 \ [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ a + b' = b + a' \wedge c + d' = d + c' \quad \text{Th. 17.2.4.5(i)(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 5 \ (a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c') \text{Th. 17.2.4.5(ii)(1, \wedge E1(4), \wedge E2(4))} \\ 1,2,3 & 6 \ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,5)} \end{array}$$

□

Theorem 17.2.4.6 (Quotientenabstieg der Addition).

Mengen: $z, w, u, v, a, b, c, d, a', b', c', d', p, q, r, s$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$$

Beweis.

Existenz durch Wahl von Repräsentanten

Th. 17.2.4.6(i)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3($\wedge E1(1)$)
1	3	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3($\wedge E2(1)$)
4	4	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
5	5	$c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
4,5	6	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(4), \wedge E1(5))$
4,5	7	$a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(6)
4,5	8	$b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(6)
4,5	9	$[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(7,8)
	10	$[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	$= I$
4,5	11	$\begin{cases} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}, \\ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$	$\wedge I(\wedge E2(4), \wedge I(\wedge E2(5), 10))$
4,5	12	$\exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$	$\exists I(\wedge I(6, 11))$
4,5	13	$[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$	$\wedge I(9, 12)$
4,5	14	$\exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$	$\exists I(13)$
1,4	15	$\exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$	$\exists E(3, 5, 14)$

$$1 \quad 16 \quad \exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases} \quad \exists E(2, 4, 15)$$

Repräsentantenunabhängigkeit und Eindeutigkeit

Th. 17.2.4.6(ii)

$$\left(u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \end{cases} \right), \\ \left(v \in \mathbb{Z} \wedge \exists a', b', c', d' \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [a', b']_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c', d']_{\mathbb{Z}}, \\ v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} \end{cases} \right) \vdash u = v$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \end{cases} & A \\ 2 \quad 2 \quad v \in \mathbb{Z} \wedge \exists a', b', c', d' \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [a', b']_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c', d']_{\mathbb{Z}}, \\ v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} \end{cases} & A \\ 1 \quad 3 \quad \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \end{cases} & \wedge E2(1) \\ 2 \quad 4 \quad \exists a', b', c', d' \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [a', b']_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c', d']_{\mathbb{Z}}, \\ v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} \end{cases} & \wedge E2(2) \\ 5 \quad 5 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge \begin{cases} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \end{cases} & A \\ 6 \quad 6 \quad a', b', c', d' \in \mathbb{N} \wedge \begin{cases} z = [a', b']_{\mathbb{Z}}, \\ w = [c', d']_{\mathbb{Z}}, \\ v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} \end{cases} & A \\ 5,6 \quad 7 \quad a, b, c, d, a', b', c', d' \in \mathbb{N} & \end{array}$$

$$\wedge I(\wedge E1(5), \wedge E1(6))$$

$$\begin{array}{ll} 5 \quad 8 \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & \wedge E1(\wedge E2(5)) \\ 5 \quad 9 \quad w = [c, d]_{\mathbb{Z}} & \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5))) \\ 5 \quad 10 \quad u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} & \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))) \\ 6 \quad 11 \quad z = [a', b']_{\mathbb{Z}} & \wedge E1(\wedge E2(6)) \\ 6 \quad 12 \quad w = [c', d']_{\mathbb{Z}} & \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(6))) \\ 6 \quad 13 \quad v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} & \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(6))) \\ 5,6 \quad 14 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} & = E(8, 11) \\ 5,6 \quad 15 \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} & = E(9, 12) \\ 5,6 \quad 16 \quad [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.4.5(7,14,15)} \\ 5,6 \quad 17 \quad u = v & = E(10, 13, 16) \\ 2,5 \quad 18 \quad u = v & \exists E(4, 6, 17) \\ 1,2 \quad 19 \quad u = v & \exists E(3, 5, 18) \end{array}$$

Eindeutiger Existenzschluss

Th. 17.2.4.6(iii)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ z, w \in \mathbb{Z} \quad A \\ 1 & 2 \ \exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases} \quad Th. 17.2.4.6(i)(1) \\ 3 & 3 \ u \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}} \end{cases} \quad A \\ 4 & 4 \ v \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ v = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}} \end{cases} \quad A \\ 3,4 & 5 \ u = v \end{array}$$

Th. 17.2.4.6(ii)(3, 4)

$$1 \ 6 \ \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases} \quad \exists! I(2, 3, 4, 5)$$

□

Der eindeutige Existenzsatz ist der Quotientenabstieg der Addition; die folgende Klassenregel bezeichnet dieses eindeutig bestimmte Ergebnis.

Definition 17.2.4.2 (Addition ganzer Zahlen).

Mengen: a, b, c, d
Neue Symbole: $+$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} := [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.4.7 (Abgeschlossenheit der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, a, b, c, d

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit für feste Repräsentanten

Th. 17.2.4.7(i)

$$\begin{array}{l} a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z + w \in \mathbb{Z} \end{array}$$

1	$1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} A$	
1	$2 \ z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	$3 \ a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	$4 \ b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	$5 \ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(3,4)
1	$6 \ z + w \in \mathbb{Z}$	$= E(2, 5)$

Elimination der Repräsentanten

Th. 17.2.4.7(ii)

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

1	$1 \ z \in \mathbb{Z}$	A
2	$2 \ w \in \mathbb{Z}$	A
1	$3 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
2	$4 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
5	$5 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} A$	
5	$6 \ z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(i)(5)
1,2	$7 \ z + w \in \mathbb{Z}$	$\exists E(3, 4, 5, 6)$

□

Definition 17.2.4.3 (Subtraktion ganzer Zahlen).

Mengen: z, w
Neue Schreibweise: $z - w$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z - w := z + (-w)$$

Die Subtraktion ist die Addition des additiven Inversen. Insbesondere ist $z - 1$ für jede ganze Zahl z definiert, auch für $z = 0$.

Theorem 17.2.4.8 (Abgeschlossenheit der Ganzzahlsbtraktion).

Mengen: z, w

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z - w \in \mathbb{Z}$$

1	$1 \ z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	$2 \ -w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(1)
1	$3 \ z + (-w) \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(1, 2)
1	$4 \ z - w = z + (-w)$	Def. 17.2.4.3(1)
1	$5 \ z - w \in \mathbb{Z}$	$= E(4, 3)$

Theorem 17.2.4.9 (Addieren der Ganzzahleins erhält den Träger).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 1 \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 1 \in \mathbb{Z} \quad Th. \ 17.2.3.8 \\ 1 & 3 \ z + 1 \in \mathbb{Z} \ Th. \ 17.2.4.7(1, 2) \end{array}$$

Theorem 17.2.4.10 (Subtrahieren der Ganzzahleins erhält den Träger).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z - 1 \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 1 \in \mathbb{Z} \quad Th. \ 17.2.3.8 \\ 1 & 3 \ z - 1 \in \mathbb{Z} \ Th. \ 17.2.4.8(1, 2) \end{array}$$

Theorem 17.2.4.11 (Assoziativität der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$$

Beweis.

Rechnung mit Repräsentanten

Th. 17.2.4.11(i)

$$\begin{array}{l} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\ ([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = [a + (c + e), b + (d + f)]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Def. 17.2.4.2(1)} \\ 1 & 3 \ (a + c) + e = a + (c + e) \quad \text{Th. 10.4.4.41(1)} \\ 1 & 4 \ (b + d) + f = b + (d + f) \quad \text{Th. 10.4.4.41(1)} \\ 1 & 5 \ ([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [(a + c) + e, (b + d) + f]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Def. 17.2.4.2(1)} \\ 1 & 6 \quad \quad \quad = [a + (c + e), b + (d + f)]_{\mathbb{Z}} = E(3, 4) \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
1 & 7 & = [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) \text{ Th. 2.9.1.1(2)} \\
1 & 8 & ([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) \text{ Tr.(5, 6, 7)}
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{lcl}
1 & 1 & z, w, u \in \mathbb{Z} \quad A \\
1 & 2 & z \in \mathbb{Z} \quad \wedge E1(1) \\
1 & 3 & w \in \mathbb{Z} \quad \wedge E1(\wedge E2(1)) \\
1 & 4 & u \in \mathbb{Z} \quad \wedge E2(\wedge E2(1)) \\
1 & 5 & \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(2)} \\
1 & 6 & \exists c, d \in \mathbb{N} \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(3)} \\
1 & 7 & \exists e, f \in \mathbb{N} \ u = [e, f]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(4)} \\
8 & 8 & a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}} A \\
8 & 9 & ([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) \quad \text{Th. 17.2.4.11(i)(8)} \\
8 & 10 & (z + w) + u = z + (w + u) \quad = E(8, 9) \\
1 & 11 & (z + w) + u = z + (w + u) \quad \exists E(5, 6, 7, 8, 10)
\end{array}$$

□

Theorem 17.2.4.12 (Kommutativität der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, a, b, c, d

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

Beweis.

Vertauschung fester Repräsentanten Th. 17.2.4.12(i)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\
\vdash z + w = w + z
\end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
1 & 1 & a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} A \\
1 & 2 & w + z = [c + a, d + b]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Def. 17.2.4.2(1)} \\
1 & 3 & a + c = c + a \quad \text{Th. 10.4.4.42(1)} \\
1 & 4 & b + d = d + b \quad \text{Th. 10.4.4.42(1)} \\
1 & 5 & z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Def. 17.2.4.2(1)} \\
1 & 6 & = [c + a, d + b]_{\mathbb{Z}} \quad = E(3, 4) \\
1 & 7 & = w + z \quad \text{Th. 2.9.1.1(2)} \\
1 & 8 & z + w = w + z \quad \text{Tr.(5, 6, 7)}
\end{array}$$

Getrennte Repräsentantenwahl Th. 17.2.4.12(ii)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

1	$1 \ z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	$2 \ z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	$3 \ w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	$4 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	$5 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	$6 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	$7 \ z + w = w + z$	Th. 17.2.4.12(i)(6)
1	$8 \ z + w = w + z$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 17.2.4.13 (Nullgesetze der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

Beweis.

Rechtsneutrales Element für einen Repräsentanten Th. 17.2.4.13(i)

$$\begin{aligned} a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z + 0 = z \end{aligned}$$

1	$1 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
	$2 \ 0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
1	$3 \ a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	$4 \ b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(1)
1	$5 \ z + 0 = [a + 0, b + 0]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1,2)
1	$6 \ \quad \quad = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 4)$
1	$7 \ \quad \quad = z$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(1)$)
1	$8 \ z + 0 = z$	Tr.(5, 6, 7)

Elimination des Repräsentanten

Th. 17.2.4.13(ii)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

1	$1 \ z \in \mathbb{Z}$	A
1	$2 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	$3 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	$4 \ z + 0 = z$	Th. 17.2.4.13(i)(3)
3	$5 \ 0 + z = z$	Th. 17.2.4.12(Th. 17.2.3.7, 1, Th. 2.9.1.1(4))
3	$6 \ z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	$z \wedge I(4, 5)$

$$1 \quad 7 \quad z + 0 = z \wedge 0 + z = z \exists E(2, 3, 6)$$

□

Theorem 17.2.4.14 (Additive Inversenregeln).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$$

Beweis.

Inverse Rechnung auf einer Klasse

Th. 17.2.4.14(i)

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = 0$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
1	2	$-[a, b]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(1)
1	3	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = [a + b, b + a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1,2)
1	4	$a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	5	$b + a \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
	6	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	7	$(a + b) + 0 = (b + a) + 0$	Th. 10.4.7.12(4,5,6,6,Th. 10.4.4.42(1),= I)
1	8	$[a + b, b + a]_{\mathbb{Z}} = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(4,5,6,6,7)
	9	$[0, 0]_{\mathbb{Z}} = 0$	Th. 2.9.1.1(Th. 17.2.3.6)
1	10	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = 0$	Tr.(3, 8, 9)

Schluss:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$z + (-z) = 0$	Th. 17.2.4.14(i)(3)
1	5	$-z \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(1)
1,3	6	$(-z) + z = z + (-z)$	Th. 17.2.4.12(5, 1)
1,3	7	$(-z) + z = 0$	Tr.(6, 4)
1,3	8	$z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0 \wedge I(4, 7)$	
1	9	$z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0 \exists E(2, 3, 8)$	

□

2.5 Multiplikation

Metasprachlich lesen wir $[a, b]_{\mathbb{Z}}$ als $a - b$ und $[c, d]_{\mathbb{Z}}$ als $c - d$. Die vertraute Ausmultiplizierung

$$(a - b)(c - d) = (ac + bd) - (ad + bc)$$

legt daher das Differenzenpaar $(ac + bd, ad + bc)$ als Produktrepräsentanten nahe. Da eine ganze Zahl viele Differenzenpaare besitzt, ist diese Formel aber erst dann eine zulässige Definition auf den Klassen, wenn ein Wechsel beider Repräsentanten dieselbe Ganzzahlklasse liefert. Genau diese Repräsentantenunabhängigkeit wird im folgenden Satz bewiesen; erst danach steigt die Operation auf den Quotienten $\mathbb{Z}$ ab.

Theorem 17.2.5.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Multiplikation).

Mengen: $a, b, a', b', c, d, c', d'$

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} = [a' \cdot c' + b' \cdot d', a' \cdot d' + b' \cdot c']_{\mathbb{Z}}$$

Beweis.

Wechsel des ersten Repräsentanten

Th. 17.2.5.1(i)

$$a, b, a', b', c, d \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b, a', b', c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	3	$a + b' = b + a'$	Th. 17.2.2.2(1,2)
1,2	4	$ac + b'c = bc + a'c$	Th. 10.4.7.14(1,3)
1,2	5	$bd + a'd = ad + b'd$	Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.7.14(1,3))
1	6	$a'd + b'c = b'c + a'd$	Th. 10.4.4.42(1)
1	7	$bc + ad = ad + bc$	Th. 10.4.4.42(1)
1	8	$ac, b'c, bc, a'c \in \mathbb{N}$	
			$\wedge I^*(\text{Wdh}_4(\text{Th. 10.4.7.1}; 1))$
1	9	$bd, a'd, ad, b'd \in \mathbb{N}$	
			$\wedge I^*(\text{Wdh}_4(\text{Th. 10.4.7.1}; 1))$
1,2	10	$(ac + bd) + (b'c + a'd) = (bc + ad) + (a'c + b'd)$	
			Th. 10.4.7.16($\wedge I(8, 9), 4, 5$)
1,2	11	$(ac + bd) + (a'd + b'c) = (ad + bc) + (a'c + b'd) = E(6, 10, 7)$	

$$1,2 \quad 12 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}} \quad Th. \quad 17.2.2.2(1, 11)$$

Wechsel des zweiten Repräsentanten

Th. 17.2.5.1(ii)

$$a, b, c, d, c', d' \in \mathbb{N}, \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ac' + bd', ad' + bc']_{\mathbb{Z}}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d, c', d' \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} & A \\ 1,2 \quad 3 \quad c + d' = d + c' & Th. \quad 17.2.2.2(1,2) \\ 1,2 \quad 4 \quad ac + ad' = ad + ac' & Th. \quad 10.4.7.15(1,3) \\ 1,2 \quad 5 \quad bd + bc' = bc + bd' & Th. \quad 2.9.1.1(Th. \quad 10.4.7.15(1,3)) \\ 1 \quad 6 \quad ac, ad', ad, ac' \in \mathbb{N} & \\ & \wedge I^*(Wdh_4(Th. \quad 10.4.7.1; 1)) \\ 1 \quad 7 \quad bd, bc', bc, bd' \in \mathbb{N} & \\ & \wedge I^*(Wdh_4(Th. \quad 10.4.7.1; 1)) \\ 1,2 \quad 8 \quad (ac + bd) + (ad' + bc') = (ad + bc) + (ac' + bd') & Th. \quad 10.4.7.16(\wedge I(6, 7), 4, 5) \\ 1,2 \quad 9 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ac' + bd', ad' + bc']_{\mathbb{Z}} & Th. \quad 17.2.2.2(1, 8) \end{array}$$

Zusammenführung:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} & A \\ 3 \quad 3 \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} & A \\ 1,2 \quad 4 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}} & Th. \quad 17.2.5.1(i)(1,2) \\ 1,3 \quad 5 \quad [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}} = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}} & Th. \quad 17.2.5.1(ii)(1,3) \\ 1,2,3 \quad 6 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}} & Tr.(4, 5) \end{array}$$

□

Theorem 17.2.5.2 (Quotientenabstieg der Multiplikation).

Mengen: $z, w, u, v, a, b, c, d, a', b', c', d', p, q, r, s$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N} \\ (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Abgeschlossenheit der Ergebniskoordinaten

Th. 17.2.5.2(i)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash ac + bd \in \mathbb{N} \wedge ad + bc \in \mathbb{N}$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
1	2	$ac \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.7.1(1)
1	3	$bd \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.7.1(1)
1	4	$ad \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.7.1(1)
1	5	$bc \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.7.1(1)
1	6	$ac + bd \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.1(2, 3)
1	7	$ad + bc \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.1(4, 5)
1	8	$ac + bd \in \mathbb{N} \wedge ad + bc \in \mathbb{N} \wedge I(6, 7)$	

Ergebniskandidat fester Repräsentanten

Th. 17.2.5.2(ii)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}}, \quad w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash$$

$$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \wedge \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N}$$

$$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2	$z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	3	$w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1	4	$ac + bd \in \mathbb{N} \wedge ad + bc \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 17.2.5.2(i)(1)
1	5	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	

Th. 17.2.2.1($\wedge E1(4)$, $\wedge E2(4)$)

6	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	$= I$
1,2,3	7	$\exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$
		$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge$
		$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$

$\exists I(\wedge I(1, \wedge I(2, \wedge I(3, 6))))$

1,2,3	8	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$	$\wedge I(5, 7)$
		$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge$	
		$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$	

Existenz durch getrennte Repräsentantenwahl

Th. 17.2.5.2(iii)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N}$$

$$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	<i>Th.</i> 17.2.2.3(2)
1	5	$\exists c \in \mathbb{N} \exists d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	<i>Th.</i> 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A

6	8	$a, b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	9	$z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E2(6)$
7	10	$c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
7	11	$w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E2(7)$
6,7	12	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge I(8, 10)$
6,7	13	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$ $(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge$ $[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$	$Th. 17.2.5.2(ii)(12, 9, 11)$
6,7	14	$\exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$ $(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$	$\exists I(13)$
6	15	$\exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$ $(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$	$\exists E(5, 7, 14)$
1	16	$\exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$ $(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$	$\exists E(4, 6, 15)$

Eindeutigkeit für feste Repräsentanten

Th. 17.2.5.2(iv)

$$\begin{aligned}
& a, b, c, d, a', b', c', d' \in \mathbb{N}, \\
& z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}, \\
& z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}} \vdash u = v
\end{aligned}$$

1	1	$a, b, c, d, a', b', c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2	$z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	A
3	3	$z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}$	A
2	4	$z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(2)$
2	5	$w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(\wedge E2(2))$
2	6	$u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E2(\wedge E2(2))$
3	7	$z = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(3)$
3	8	$w = [c', d']_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(\wedge E2(3))$
3	9	$v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E2(\wedge E2(3))$
2,3	10	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 7)$
2,3	11	$[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$	$= E(5, 8)$
1,2,3	12	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.2.5.1(1, 10, 11)$
1,2,3	13	$u = v$	$= E(6, 9, 12)$

Eindeutigkeit beliebiger Ergebniszeugen

Th. 17.2.5.2(v)

$$\begin{aligned}
& u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge \\
& \quad u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}), \\
& v \in \mathbb{Z} \wedge \exists a', b', c', d' \in \mathbb{N} (z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge \\
& \quad v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}) \vdash u = v
\end{aligned}$$

1	1	$u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A	
		$(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}})$		
2	2	$v \in \mathbb{Z} \wedge \exists a', b', c', d' \in \mathbb{N}$	A	
		$(z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge$		
		$v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}})$		
1	3	$\exists a, b, c, d \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}})$		$\wedge E2(1)$
2	4	$\exists a', b', c', d' \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(2)$	
		$(z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge$		
		$v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}})$		
5	5	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge$	A	
		$w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$		
6	6	$a', b', c', d' \in \mathbb{N} \wedge z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge$	A	
		$w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}$		
5	7	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$	
5	8	$z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E2(5)$	
6	9	$a', b', c', d' \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$	
6	10	$z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}$		$\wedge E2(6)$
5,6	11	$a, b, c, d, a', b', c', d' \in \mathbb{N}$	$\wedge I(7, 9)$	
5,6	12	$u = v$		
				$Th. 17.2.5.2(iv)(11, 8, 10)$
5	13	$u = v$	$\exists E(4, 6, 12)$	
1,2	14	$u = v$	$\exists E(3, 5, 13)$	

Abschluss des Abstiegs

Th. 17.2.5.2(vi)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N} \\ (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A	
1	2	$\exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$		
		$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$		$Th. 17.2.5.2(iii)(1)$
3	3	$u \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$	A	
		$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$		
4	4	$v \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$	A	
		$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$		
3,4	5	$u = v$		$Th. 17.2.5.2(v)(3, 4)$
1	6	$\exists! u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$	$\exists! I(2, 3, 4, 5)$	
		$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$		

□

Der Quotientenabstieg liefert damit auch für die Multiplikation unabhängig von beiden gewählten Differenzenpaaren genau ein Ergebnis in $\mathbb{Z}$.

Definition 17.2.5.1 (Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: a, b, c, d

Neue Symbole: $\cdot$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} := [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.5.3 (Abgeschlossenheit der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, a, b, c, d

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit für feste Repräsentanten

Th. 17.2.5.3(i)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$$

$$\vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

$$1 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} A$$

$$1 \quad 2 \quad z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Def. 17.2.5.1(1)}$$

$$1 \quad 3 \quad ac + bd \in \mathbb{N}$$

$$\text{Th. 10.4.4.1(Th. 10.4.7.1(1), Th. 10.4.7.1(1))}$$

$$1 \quad 4 \quad ad + bc \in \mathbb{N}$$

$$\text{Th. 10.4.4.1(Th. 10.4.7.1(1), Th. 10.4.7.1(1))}$$

$$1 \quad 5 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.2.1(3, 4)}$$

$$1 \quad 6 \quad z \cdot w \in \mathbb{Z} \quad = E(2, 5)$$

Elimination der Repräsentanten

Th. 17.2.5.3(ii)

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

$$1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad w \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad \exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(1)}$$

$$2 \quad 4 \quad \exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(2)}$$

$$5 \quad 5 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} A$$

$$5 \quad 6 \quad z \cdot w \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3(i)(5)}$$

$$1, 2 \quad 7 \quad z \cdot w \in \mathbb{Z} \quad \exists E(3, 4, 5, 6)$$

□

Theorem 17.2.5.4 (Kommutativität der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, a, b, c, d

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

Beweis.

Produkte gewählter Repräsentanten

Th. 17.2.5.4(i)

$$\begin{aligned} a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}} \end{aligned}$$

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | $a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$ | A |
| 1 | $2 \ z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$ | Def. 17.2.5.1(1) |
| 1 | $3 \ w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$ | Def. 17.2.5.1(1) |
| 1 | $4 \ z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}} \wedge I(2, 3)$ | |

Vertauschung der Klassenkoordinaten

Th. 17.2.5.4(ii)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$$

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1 | $1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N}$ | A |
| 1 | $2 \ ac = ca$ | Th. 10.4.7.7(1) |
| 1 | $3 \ bd = db$ | Th. 10.4.7.7(1) |
| 1 | $4 \ ad = da$ | Th. 10.4.7.7(1) |
| 1 | $5 \ bc = cb$ | Th. 10.4.7.7(1) |
| 1 | $6 \ ac + bd = ca + db$ | $= E(2, 3)$ |
| 1 | $7 \ ad + bc = cb + da$ | Th. 10.4.4.42(= $E(4, 5)$) |
| 1 | $8 \ [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}} = E(6, 7)$ | |

Elimination der Repräsentanten

Th. 17.2.5.4(iii)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1 | $1 \ z, w \in \mathbb{Z}$ | A |
| 1 | $2 \ z \in \mathbb{Z}$ | $\wedge E1(1)$ |
| 1 | $3 \ w \in \mathbb{Z}$ | $\wedge E2(1)$ |
| 1 | $4 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$ | Th. 17.2.2.3(2) |
| 1 | $5 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$ | Th. 17.2.2.3(3) |
| 6 | $6 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$ | A |

6	7	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.5.4(i)(6)
6	8	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(7)$
6	9	$= [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.5.4(ii)(6)
6	10	$= w \cdot z$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(7)$)
6	11	$z \cdot w = w \cdot z$	Tr.(8, 9, 10)
1	12	$z \cdot w = w \cdot z$	$\exists E(4, 5, 6, 11)$

□

Theorem 17.2.5.5 (Einheitsgesetze der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

Beweis.

Rechte Einheit am Repräsentanten

Th. 17.2.5.5(i)

$$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \vdash z \cdot 1 = z$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
	2	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
	3	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(Th. 10.4.4.5)
1	4	$a \cdot 1 = a$	Th. 10.4.7.5(1)
1	5	$b \cdot 1 = b$	Th. 10.4.7.5(1)
1	6	$a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	7	$b \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	8	$a \cdot 1 + b \cdot 0 = a + 0$	$= E(4, 7)$
1	9	$= a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	10	$a \cdot 1 + b \cdot 0 = a$	Tr.(8, 9)
1	11	$a \cdot 0 + b \cdot 1 = 0 + b$	$= E(6, 5)$
1	12	$= b$	Th. 10.4.4.39(1)
1	13	$a \cdot 0 + b \cdot 1 = b$	Tr.(11, 12)
1	14	$z \cdot 1 = [a \cdot 1 + b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1,2,3)
1	15	$= [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(10, 13)$
1	16	$= z$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(1)$)
1	17	$z \cdot 1 = z$	Tr.(14, 15, 16)

Beidseitige Einheit

Th. 17.2.5.5(ii)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(1)} \\
3 & 3 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad A \\
4 & 4 \ z \cdot 1 = z \quad \text{Th. 17.2.5.5(i)(3)} \\
5 & 5 \ 1 \cdot z = z \quad \text{Th. 17.2.5.4(Th. 17.2.3.8,1, Th. 2.9.1.1(4))} \\
6 & 6 \ z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z \quad \wedge I(4, 5) \\
7 & 7 \ z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z \quad \exists E(2, 3, 6)
\end{array}$$

□

Theorem 17.2.5.6 (Assoziativität der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

Beweis.

Positive Koordinate: linke Seite ausmultiplizieren Th. 17.2.5.6(i)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
(ac + bd)e + (ad + bc)f = ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ (ac + bd)e = (ac)e + (bd)e \quad \text{Th. 10.4.7.10(1)} \\
3 & 3 \ (ad + bc)f = (ad)f + (bc)f \quad \text{Th. 10.4.7.10(1)} \\
4 & 4 \ (ac + bd)e + (ad + bc)f = ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) \\
& \qquad \qquad \qquad = E(2, 3)
\end{array}$$

Positive Koordinate: rechte Seite ausmultiplizieren Th. 17.2.5.6(ii)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
a(ce + df) + b(cf + de) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ a(ce + df) = a(ce) + a(df) \quad \text{Th. 10.4.7.9(1)} \\
3 & 3 \ b(cf + de) = b(cf) + b(de) \quad \text{Th. 10.4.7.9(1)} \\
4 & 4 \ a(ce + df) + b(cf + de) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \\
& \qquad \qquad \qquad = E(2, 3)
\end{array}$$

Positive Koordinate: ausmultiplizierte Terme ordnen Th. 17.2.5.6(iii)

$$\begin{aligned}
& a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
& ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) \\
& = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de))
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} & A \\
1 & 2 & (ac)e = a(ce) & Th. 10.4.7.11(1) \\
1 & 3 & (bd)e = b(de) & Th. 10.4.7.11(1) \\
1 & 4 & (ad)f = a(df) & Th. 10.4.7.11(1) \\
1 & 5 & (bc)f = b(cf) & Th. 10.4.7.11(1) \\
1 & 6 & ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) = (a(ce) + b(de)) + (a(df) + b(cf)) & \\
& & & = E(2, 3, 4, 5) \\
1 & 7 & (a(ce) + b(de)) + (a(df) + b(cf)) = (a(ce) + a(df)) + (b(de) + b(cf)) & \\
& & & Th. 10.4.4.44(1) \\
1 & 8 & b(de) + b(cf) = b(cf) + b(de) & Th. 10.4.4.42(1) \\
1 & 9 & (a(ce) + a(df)) + (b(de) + b(cf)) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) & \\
& & & = E(8) \\
1 & 10 & ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) & \\
& & & Tr.(6, 7, 9)
\end{array}$$

Gleichheit der positiven Koordinaten Th. 17.2.5.6(iv)

$$\begin{aligned}
& a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
& (ac + bd)e + (ad + bc)f = a(ce + df) + b(cf + de)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} & A \\
1 & 2 & (ac + bd)e + (ad + bc)f = ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) & \\
& & & Th. 17.2.5.6(i)(1) \\
1 & 3 & ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) & \\
& & & Th. 17.2.5.6(iii)(1) \\
1 & 4 & a(ce + df) + b(cf + de) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) & \\
& & & Th. 17.2.5.6(ii)(1) \\
1 & 5 & (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) = a(ce + df) + b(cf + de) & \\
& & & Th. 2.9.1.1(4) \\
1 & 6 & (ac + bd)e + (ad + bc)f = a(ce + df) + b(cf + de) & Tr.(2, 3, 5)
\end{array}$$

Negative Koordinate: linke Seite ausmultiplizieren Th. 17.2.5.6(v)

$$\begin{aligned}
& a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
& (ac + bd)f + (ad + bc)e = ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e)
\end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 2 \quad (ac + bd)f = (ac)f + (bd)f \text{ Th. 10.4.7.10(1)} \\
1 \quad 3 \quad (ad + bc)e = (ad)e + (bc)e \text{ Th. 10.4.7.10(1)} \\
1 \quad 4 \quad (ac + bd)f + (ad + bc)e = ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) \\
\hspace{20em} = E(2, 3)
\end{array}$$

Negative Koordinate: rechte Seite ausmultiplizieren Th. 17.2.5.6(vi)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
a(cf + de) + b(ce + df) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df))
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \hspace{10em} A \\
1 \quad 2 \quad a(cf + de) = a(cf) + a(de) \text{ Th. 10.4.7.9(1)} \\
1 \quad 3 \quad b(ce + df) = b(ce) + b(df) \text{ Th. 10.4.7.9(1)} \\
1 \quad 4 \quad a(cf + de) + b(ce + df) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \\
\hspace{20em} = E(2, 3)
\end{array}$$

Negative Koordinate: ausmultiplizierte Terme ordnen Th. 17.2.5.6(vii)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) \\
= (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df))
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \hspace{10em} A \\
1 \quad 2 \quad (ac)f = a(cf) \hspace{10em} Th. 10.4.7.11(1) \\
1 \quad 3 \quad (bd)f = b(df) \hspace{10em} Th. 10.4.7.11(1) \\
1 \quad 4 \quad (ad)e = a(de) \hspace{10em} Th. 10.4.7.11(1) \\
1 \quad 5 \quad (bc)e = b(ce) \hspace{10em} Th. 10.4.7.11(1) \\
1 \quad 6 \quad ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) = (a(cf) + b(df)) + (a(de) + b(ce)) \\
\hspace{20em} = E(2, 3, 4, 5) \\
1 \quad 7 \quad (a(cf) + b(df)) + (a(de) + b(ce)) = (a(cf) + a(de)) + (b(df) + b(ce)) \\
\hspace{20em} Th. 10.4.4.44(1) \\
1 \quad 8 \quad b(df) + b(ce) = b(ce) + b(df) \text{ Th. 10.4.4.42(1)} \\
1 \quad 9 \quad (a(cf) + a(de)) + (b(df) + b(ce)) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \\
\hspace{20em} = E(8) \\
1 \quad 10 \quad ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \\
\hspace{20em} Tr.(6, 7, 9)
\end{array}$$

Gleichheit der negativen Koordinaten Th. 17.2.5.6(viii)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
(ac + bd)f + (ad + bc)e = a(cf + de) + b(ce + df)
\end{array}$$

1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A	
1	$2 (ac + bd)f + (ad + bc)e = ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e)$		<i>Th.</i> 17.2.5.6(v)(1)
1	$3 ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df))$		<i>Th.</i> 17.2.5.6(vii)(1)
1	$4 a(cf + de) + b(ce + df) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df))$		<i>Th.</i> 17.2.5.6(vi)(1)
1	$5 (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) = a(cf + de) + b(ce + df)$		<i>Th.</i> 2.9.1.1(4)
1	$6 (ac + bd)f + (ad + bc)e = a(cf + de) + b(ce + df) \text{Tr.}(2, 3, 5)$		

Rechnung mit Klassen

Th. 17.2.5.6(ix)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}})$$

1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A	
1	$2 [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}) =$ $[a(ce + df) + b(cf + de), a(cf + de) + b(ce + df)]_{\mathbb{Z}}$	<i>Def.</i> 17.2.5.1(1)	
1	$3 (ac + bd)e + (ad + bc)f = a(ce + df) + b(cf + de)$		<i>Th.</i> 17.2.5.6(iv)(1)
1	$4 (ac + bd)f + (ad + bc)e = a(cf + de) + b(ce + df)$		<i>Th.</i> 17.2.5.6(viii)(1)
1	$5 ([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} =$ $[(ac + bd)e + (ad + bc)f, (ac + bd)f + (ad + bc)e]_{\mathbb{Z}}$	<i>Def.</i> 17.2.5.1(1)	
1	$6 [(ac + bd)e + (ad + bc)f, (ac + bd)f + (ad + bc)e]_{\mathbb{Z}} = E(3, 4)$ $[a(ce + df) + b(cf + de), a(cf + de) + b(ce + df)]_{\mathbb{Z}}$		
1	$7 [a(ce + df) + b(cf + de), a(cf + de) + b(ce + df)]_{\mathbb{Z}} =$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}})$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(2)	
1	$8 ([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} =$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}})$	<i>Tr.</i> (5, 6, 7)	

Schluss:

1	$1 z, w, u \in \mathbb{Z}$	A	
1	$2 z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$	
1	$3 w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$	
1	$4 u \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$	
1	$5 \exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	<i>Th.</i> 17.2.2.3(2)	
1	$6 \exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	<i>Th.</i> 17.2.2.3(3)	
1	$7 \exists e, f \in \mathbb{N} u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	<i>Th.</i> 17.2.2.3(4)	
8	$8 a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$		

A

$$\begin{array}{l}
8 \quad 9 \quad ([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = Th. \ 17.2.5.6(ix)(8) \\
\quad [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}) \\
8 \quad 10 \quad (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u) \quad = E(8, 9) \\
1 \quad 11 \quad (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u) \quad \exists E(5, 6, 7, 8, 10)
\end{array}$$

□

Theorem 17.2.5.7 (Links distributivität ganzer Zahlen).

Mengen: $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

Beweis.

Positive Koordinate distributiv ausmultiplizieren Th. 17.2.5.7(i)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
1 \quad 2 \quad a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf) Th. \ 10.4.7.17(1)
\end{array}$$

Negative Koordinate distributiv ausmultiplizieren Th. 17.2.5.7(ii)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
1 \quad 2 \quad a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be) Th. \ 10.4.7.17(1)
\end{array}$$

Distributivrechnung auf Klassen Th. 17.2.5.7(iii)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
1 \quad 2 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = \\
\quad [(ac + bd) + (ae + bf), (ad + bc) + (af + be)]_{\mathbb{Z}} \\
\quad \quad \quad Def. \ 17.2.5.1(Def. \ 17.2.4.2(1)) \\
1 \quad 3 \quad a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf) \quad Th. \ 17.2.5.7(i)(1) \\
1 \quad 4 \quad a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be) \quad Th. \ 17.2.5.7(ii)(1)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 5 & [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = \\
& [a(c+e) + b(d+f), a(d+f) + b(c+e)]_{\mathbb{Z}} \\
& \text{Def. 17.2.4.2(Def. 17.2.5.1(1))} \\
1 \quad 6 & [a(c+e) + b(d+f), a(d+f) + b(c+e)]_{\mathbb{Z}} = [(ac+bd) + (ae+bf), (ad+bc) + (af+be)]_{\mathbb{Z}} \\
& = E(3, 4) \\
1 \quad 7 & [(ac+bd) + (ae+bf), (ad+bc) + (af+be)]_{\mathbb{Z}} = Th. 2.9.1.1(2) \\
& [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} \\
1 \quad 8 & [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = Tr.(5, 6, 7) \\
& [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 & z, w, u \in \mathbb{Z} \quad A \\
1 \quad 2 & z \in \mathbb{Z} \quad \wedge E1(1) \\
1 \quad 3 & w \in \mathbb{Z} \quad \wedge E1(\wedge E2(1)) \\
1 \quad 4 & u \in \mathbb{Z} \quad \wedge E2(\wedge E2(1)) \\
1 \quad 5 & \exists a, b \in \mathbb{N} \, z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad Th. 17.2.2.3(2) \\
1 \quad 6 & \exists c, d \in \mathbb{N} \, w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \quad Th. 17.2.2.3(3) \\
1 \quad 7 & \exists e, f \in \mathbb{N} \, u = [e, f]_{\mathbb{Z}} \quad Th. 17.2.2.3(4) \\
8 \quad 8 & a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}} \quad A \\
8 \quad 9 & [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = Th. 17.2.5.7(iii)(8) \\
& [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} \\
8 \quad 10 & z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u \quad = E(8, 9) \\
1 \quad 11 & z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u \quad \exists E(5, 6, 7, 8, 10)
\end{array}$$

□

Theorem 17.2.5.8 (Rechtsdistributivität ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, u

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 & z, w, u \in \mathbb{Z} \quad A \\
1 \quad 2 & u \cdot z = z \cdot u \quad Th. 17.2.5.4(1) \\
1 \quad 3 & u \cdot w = w \cdot u \quad Th. 17.2.5.4(1) \\
1 \quad 4 & (z + w) \cdot u = u \cdot (z + w) \quad Th. 17.2.5.4(Th. 17.2.4.7(1), 1) \\
1 \quad 5 & = u \cdot z + u \cdot w \quad Th. 17.2.5.7(1) \\
1 \quad 6 & = z \cdot u + w \cdot u = E(2, 3) \\
1 \quad 7 & (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u \quad Tr.(4, 5, 6)
\end{array}$$

2.6 Verträglichkeit der Einbettung mit der Arithmetik

Theorem 17.2.6.1 (Additivität der natürlichen Einbettung).

Mengen: m, n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

1	1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$m + n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
	5	$0 + 0 = 0$	Th. 10.4.4.2(Ax. 10.3.1)
	6	$0 = 0 + 0$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$\iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = [m + n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(2)
1	8	$= [m + n, 0 + 0]_{\mathbb{Z}} = E(6)$	
1	9	$= \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 2.9.1.1(Def. 17.2.4.2(1,3,4))
1	10	$\iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Tr.(7, 8, 9)

Theorem 17.2.6.2 (Multiplikativität der natürlichen Einbettung).

Mengen: m, n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

Beweis.

Produkt der eingebetteten Faktoren

Th. 17.2.6.2(i)

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$mn \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
	5	$0 \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.4(Ax. 10.3.1)
1	6	$m \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	7	$0 \cdot n = 0$	Th. 10.4.7.4(1)
1	8	$mn + 0 \cdot 0 = mn$	$= E(5, Th. 10.4.4.2(2))$
1	9	$m \cdot 0 + 0 \cdot n = 0$	$= E(6, 7, Th. 10.4.4.2(Ax. 10.3.1))$

$$\begin{array}{lll}
1 \ 10 & \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn + 0 \cdot 0, m \cdot 0 + 0 \cdot n]_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.5.1(1,3,4)} \\
1 \ 11 & = [mn, 0]_{\mathbb{Z}} & = E(8, 9) \\
1 \ 12 & \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}} & \text{Tr. (10, 11)}
\end{array}$$

Vergleich mit dem Produktbild

Th. 17.2.6.2(ii)

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 & m, n \in \mathbb{N} \quad A \\
1 \ 2 & mn \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.7.1(1)} \\
1 \ 3 & \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.6.2(i)(1)} \\
1 \ 4 & \iota_{\mathbb{Z}}(mn) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.3.2(2)} \\
1 \ 5 & = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) \quad \text{Th. 2.9.1.1(3)} \\
1 \ 6 & \iota_{\mathbb{Z}}(mn) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) \quad \text{Tr. (4, 5)}
\end{array}$$

□

2.7 Herleitung der arithmetischen Axiome

Bis hierher wurden Träger, Negation, Addition und Multiplikation am Quotienten konstruiert und ihre Wohldefiniertheit sowie die elementaren Rechengesetze am Modell bewiesen. Diese Gesetze werden nun einzeln als künftige Axiome registriert. Das beendet die Modellphase noch nicht: Ordnung, Diskretheit, Normalformen und zweiseitige Induktion müssen ebenfalls am Konstruktionsmodell hergeleitet werden. Bis zu diesem vollständigen Modellnachweis bleiben Klassenargumente daher zulässig, aber auf die Herleitung genau dieser noch fehlenden Axiome beschränkt.

Der eigentliche Abstraktionsschnitt folgt erst im Kapitel *Axiomatische Beschreibung der ganzen Zahlen*. Ab dort werden weder Paarrepräsentanten noch Äquivalenzklassen verwendet.

Die fett gesetzten Zwischenzeilen gliedern die Einzelaxiome lediglich metasprachlich. Zusammen beschreiben die folgenden Blöcke einen kommutativen Ring mit Eins; der abstrakte Ringbegriff wird dafür nicht vorausgesetzt.

Definition 17.2.7.1 (Elementare Axiome der Ganzzahlarithmetik).

Träger und Konstanten:

Null: $0 \in \mathbb{Z}$ Ax. 17.2.7.1

Eins: $1 \in \mathbb{Z}$ Ax. 17.2.7.2

Additive abelsche

Gruppe :

Abschluss Negation: $z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$ Ax. 17.2.7.3

Abschluss Addition: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$ Ax. 17.2.7.4

Addition: assoziativ: $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.5

$$(z + w) + u = z + (w + u)$$

Addition: kommutativ: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$ Ax. 17.2.7.6

Addition: neutral: $z \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.7

$$z + 0 = z, 0 + z = z$$

Addition: invers: $z \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.8

$$z + (-z) = 0, (-z) + z = 0$$

Kommutatives

Monoid :

Abschluss Produkt: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$ Ax. 17.2.7.9

Produkt: assoziativ: $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.10

$$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

Produkt: kommutativ: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$ Ax. 17.2.7.11

Produkt: neutral: $z \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.12

$$z \cdot 1 = z, 1 \cdot z = z$$

Distributivität:

Links-

distributivität : $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.13

$$z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

Rechts-

distributivität : $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.14

$$(z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

Signatur:

Ganze Zahlen: $\mathbb{Z}$

Konstanten: $0, 1$

Operationen: $-, +, \cdot$

$$\text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot)$$

Axiom 17.2.7.1 (Null liegt in den ganzen Zahlen).

$$0 \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.3.7.

Axiom 17.2.7.2 (Eins liegt in den ganzen Zahlen).

$$1 \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.3.8.

Axiom 17.2.7.3 (Abgeschlossenheit unter Negation).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.3.

Axiom 17.2.7.4 (Abgeschlossenheit der Ganzzahladdition).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.7.

Axiom 17.2.7.5 (Assoziativität der Ganzzahladdition).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.11.

Axiom 17.2.7.6 (Kommutativität der Ganzzahladdition).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.12.

Axiom 17.2.7.7 (Nullgesetze der Ganzzahladdition).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.13.

Axiom 17.2.7.8 (Additive Inversen in den ganzen Zahlen).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.14.

Axiom 17.2.7.9 (Abgeschlossenheit der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.3.

Axiom 17.2.7.10 (Assoziativität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.6.

Axiom 17.2.7.11 (Kommutativität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.4.

Axiom 17.2.7.12 (Einheitsgesetze der Ganzzahlmultiplikation).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.5.

Axiom 17.2.7.13 (Links distributivität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.7.

Axiom 17.2.7.14 (Rechts distributivität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.8.

Theorem 17.2.7.1 (Multiplikation ganzer Zahlen mit null aus den Axiomen).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 0 = 0, 0 \cdot z = 0$$

1	1 $z \in \mathbb{Z}$	A
1	2 $z \cdot 0 \in \mathbb{Z}$	
		$Ax. 17.2.7.9(1, Ax. 17.2.7.1)$
	3 $0 + 0 = 0$	
		$\wedge E1(Ax. 17.2.7.7(Ax. 17.2.7.1))$
1	4 $z \cdot (0 + 0) = z \cdot 0 + z \cdot 0$	
		$Ax. 17.2.7.13(1, Ax. 17.2.7.1)$
1	5 $z \cdot 0 = z \cdot (0 + 0)$	$= E(3)$
1	6 $z \cdot 0 = z \cdot 0 + z \cdot 0$	$Tr.(5, 4)$
1	7 $-(z \cdot 0) + (z \cdot 0) = 0$	
		$\wedge E2(Ax. 17.2.7.8(2))$
1	8 $-(z \cdot 0) \in \mathbb{Z}$	$Ax. 17.2.7.3(2)$
1	9 $-(z \cdot 0) + (z \cdot 0) + z \cdot 0 = -(z \cdot 0) + (z \cdot 0 + z \cdot 0)$	
		$Ax. 17.2.7.5(8, 2, 2)$
1	10 $-(z \cdot 0) + (z \cdot 0) + z \cdot 0 = 0 + z \cdot 0 = E(7)$	
1	11 $0 + z \cdot 0 = z \cdot 0$	
		$\wedge E2(Ax. 17.2.7.7(2))$
1	12 $-(z \cdot 0) + (z \cdot 0) + z \cdot 0 = z \cdot 0$	$Tr.(10, 11)$
1	13 $z \cdot 0 = -(z \cdot 0) + (z \cdot 0 + z \cdot 0)$	$Th. 2.9.1.1(= E(9, 12))$
1	14 $\quad = -(z \cdot 0) + (z \cdot 0)$	$Th. 2.9.1.1(= E(6))$
1	15 $\quad = 0$	$\wedge E2(Ax. 17.2.7.8(2))$
1	16 $z \cdot 0 = 0$	$Tr.(13, 14, 15)$
1	17 $0 \cdot z = z \cdot 0$	
		$Ax. 17.2.7.11(Ax. 17.2.7.1, 1)$
1	18 $0 \cdot z = 0$	$Tr.(17, 16)$

$$1 \quad 19 \quad z \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot z = 0$$

$$\wedge I(16, 18)$$

Theorem 17.2.7.2 (Negation der Ganzzahlnull).

Mengen: 0

$$-0 = 0$$

$$1 \quad 0 \in \mathbb{Z} \quad \text{Ax. 17.2.7.1}$$

$$2 \quad -0 \in \mathbb{Z} \quad \text{Ax. 17.2.7.3(1)}$$

$$3 \quad -0 = (-0) + 0 \quad \text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E1(\text{Ax. 17.2.7.7(2)}))$$

$$4 \quad = 0 \quad \wedge E2(\text{Ax. 17.2.7.8(1)})$$

$$5 \quad -0 = 0 \quad \text{Tr.}(3, 4)$$

Theorem 17.2.7.3 (Negatives Vorzeichen im rechten Faktor).

Mengen: x, y

$$x, y \in \mathbb{Z} \vdash x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$$

$$1 \quad 1 \quad x, y \in \mathbb{Z}$$

$$A$$

$$1 \quad 2 \quad x \in \mathbb{Z}$$

$$\wedge E1(1)$$

$$1 \quad 3 \quad y \in \mathbb{Z}$$

$$\wedge E2(1)$$

$$1 \quad 4 \quad -y \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Ax. 17.2.7.3(3)}$$

$$1 \quad 5 \quad x \cdot y \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Ax. 17.2.7.9(2, 3)}$$

$$1 \quad 6 \quad x \cdot (-y) \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Ax. 17.2.7.9(2, 4)}$$

$$1 \quad 7 \quad -(x \cdot y) \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Ax. 17.2.7.3(5)}$$

$$1 \quad 8 \quad y + (-y) = 0$$

$$\wedge E1(\text{Ax. 17.2.7.8(3)})$$

$$1 \quad 9 \quad x \cdot (y + (-y)) = x \cdot y + x \cdot (-y)$$

$$\text{Ax. 17.2.7.13(2, 3, 4)}$$

$$1 \quad 10 \quad x \cdot y + x \cdot (-y) = x \cdot (y + (-y))$$

$$\text{Th. 2.9.1.1(9)}$$

$$1 \quad 11 \quad = x \cdot 0$$

$$= E(8)$$

$$1 \quad 12 \quad = 0$$

$$\wedge E1(\text{Th. 17.2.7.1(2)})$$

$$1 \quad 13 \quad x \cdot y + x \cdot (-y) = 0$$

$$\text{Tr.}(10, 11, 12)$$

$$1 \quad 14 \quad -(x \cdot y) + x \cdot y = 0$$

$$\wedge E2(\text{Ax. 17.2.7.8(5)})$$

$$1 \quad 15 \quad 0 + x \cdot (-y) = x \cdot (-y)$$

$$\wedge E2(\text{Ax. 17.2.7.7(6)})$$

$$1 \quad 16 \quad x \cdot (-y) = 0 + x \cdot (-y)$$

$$\text{Th. 2.9.1.1(15)}$$

$$1 \quad 17 \quad 0 = -(x \cdot y) + x \cdot y$$

$$\text{Th. 2.9.1.1(14)}$$

1 18	$= -(x \cdot y) + x \cdot y + x \cdot (-y) = E(17)$
1 19	$= -(x \cdot y) + (x \cdot y + x \cdot (-y)) \text{Ax. 17.2.7.5(7,5,6)}$
1 20	$= -(x \cdot y) + 0 = E(13)$
1 21	$= -(x \cdot y) \quad \wedge E1(\text{Ax. 17.2.7.7(7)})$
1 22	$x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$

Tr.(16, 18, 19, 20, 21)

Theorem 17.2.7.4 (Produkt zweier negativer ganzer Zahlen).

Mengen: x, y

$$x, y \in \mathbb{Z} \vdash (-x) \cdot (-y) = x \cdot y$$

1 1	$x, y \in \mathbb{Z}$	A
1 2	$x \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1 3	$y \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1 4	$-x \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(2)
1 5	$-y \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(3)
1 6	$y \cdot x = x \cdot y$	$\text{Ax. 17.2.7.11(3,2)}$
1 7	$(-x) \cdot y = y \cdot (-x)$	$\text{Ax. 17.2.7.11(4,3)}$
1 8	$= -(y \cdot x)$	Th. 17.2.7.3(3,2)
1 9	$= -(x \cdot y)$	$= E(6)$
1 10	$(-x) \cdot y = -(x \cdot y)$	$\text{Tr.}(7, 8, 9)$
1 11	$x \cdot y \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(2,3)
1 12	$-(x \cdot y) = x \cdot y$	Th. 17.2.4.4(11)
1 13	$(-x) \cdot (-y) = -((-x) \cdot y)$	Th. 17.2.7.3(4,3)
1 14	$= -(-(x \cdot y)) = E(10)$	
1 15	$= x \cdot y$	Th. 17.2.4.4(11)
1 16	$(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$	$\text{Tr.}(13, 14, 15)$

Kapitel 3

Schritte um eins und Normalformen

3.1 Addieren und Subtrahieren der Eins

Die Schritte auf $\mathbb{Z}$ werden durch $+1$ und -1 geschrieben. Wo die zugehörige Funktion selbst benötigt wird, bezeichnen $(x \mapsto x + 1)$ und $(x \mapsto x - 1)$ die eindeutigen Abbildungen mit den folgenden Grundgleichungen. Ihre Existenz folgt aus Th. 5.2.6.9 und dem jeweils angegebenen Abschlussbeweis.

Definition 17.3.1.1 (Abbildung zum Addieren der Ganzzahleins).

Mengen: $\mathbb{Z}$
Neue Abbildungsschreibweise: $(x \mapsto x + 1)$

$$(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \\ \forall z \in \mathbb{Z} ((x \mapsto x + 1)(z) := z + 1)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & z \in \mathbb{Z} \quad A \\ 1 & z + 1 \in \mathbb{Z} \quad Th. 17.2.4.9(1) \\ 3 & \forall z \in \mathbb{Z} (z + 1 \in \mathbb{Z}) \quad \forall I(\rightarrow I(1, 2)) \end{array}$$

Definition 17.3.1.2 (Abbildung zum Subtrahieren der Ganzzahleins).

Mengen: $\mathbb{Z}$
Neue Abbildungsschreibweise: $(x \mapsto x - 1)$

$$(x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \\ \forall z \in \mathbb{Z} ((x \mapsto x - 1)(z) := z - 1)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad z \in \mathbb{Z} \quad A \\
1 & 2 \quad z - 1 \in \mathbb{Z} \quad Th. 17.2.4.10(1) \\
3 & \forall z \in \mathbb{Z} (z - 1 \in \mathbb{Z}) \quad \forall I(\rightarrow I(1, 2))
\end{array}$$

Theorem 17.3.1.1 (Addieren der Ganzzahleins als Funktion).

Abbildung: $(x \mapsto x + 1)$

$$(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$1 \quad (x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{Def. 17.3.1.1}$$

Theorem 17.3.1.2 (Subtrahieren der Ganzzahleins als Funktion).

Abbildung: $(x \mapsto x - 1)$

$$(x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$1 \quad (x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{Def. 17.3.1.2}$$

Theorem 17.3.1.3 (Auswertung der Abbildung zum Addieren der Eins).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (x \mapsto x + 1)(z) = z + 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad z \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & \forall u \in \mathbb{Z} ((x \mapsto x + 1)(u) = u + 1) \quad Def. 17.3.1.1 \\
1 & 3 \quad (x \mapsto x + 1)(z) = z + 1 \quad \rightarrow E(\forall E(2), 1)
\end{array}$$

Theorem 17.3.1.4 (Auswertung der Abbildung zum Subtrahieren der Eins).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (x \mapsto x - 1)(z) = z - 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \qquad \qquad \qquad A \\
2 & \forall u \in \mathbb{Z} ((x \mapsto x - 1)(u) = u - 1) \quad \text{Def. 17.3.1.2} \\
1 & 3 \ (x \mapsto x - 1)(z) = z - 1 \quad \rightarrow E(\forall E(2), 1)
\end{array}$$

Theorem 17.3.1.5 (Addieren der Eins auf Klassen).

Mengen: a, b

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b \in \mathbb{N} \qquad \qquad \qquad A \\
2 & 0, 1 \in \mathbb{N} \qquad \qquad \qquad \wedge I(Ax. 10.3.1, Th. 10.4.4.5) \\
3 & 1 = [1, 0]_{\mathbb{Z}} \qquad \qquad \qquad \text{Tr.}(Def. 17.2.3.5, Th. 17.2.3.2(2)) \\
1 & 4 \ b + 0 = b \qquad \qquad \qquad \text{Th. 10.4.4.2(1)} \\
1 & 5 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b + 0]_{\mathbb{Z}} = E(3, Def. 17.2.4.2(1, 2)) \\
1 & 6 \qquad \qquad \qquad = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}} = E(4) \\
1 & 7 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Tr.}(5, 6)
\end{array}$$

Theorem 17.3.1.6 (Subtrahieren der Eins auf Klassen).

Mengen: a, b

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} - 1 = [a, b + 1]_{\mathbb{Z}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b \in \mathbb{N} \qquad \qquad \qquad A \\
2 & 0, 1 \in \mathbb{N} \qquad \qquad \qquad \wedge I(Ax. 10.3.1, Th. 10.4.4.5) \\
3 & 1 = [1, 0]_{\mathbb{Z}} \qquad \qquad \qquad \text{Tr.}(Def. 17.2.3.5, Th. 17.2.3.2(2)) \\
4 & -1 = [0, 1]_{\mathbb{Z}} \qquad \qquad \qquad = E(3, Def. 17.2.4.1(2)) \\
1 & 5 \ a + 0 = a \qquad \qquad \qquad \text{Th. 10.4.4.2(1)} \\
1 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} - 1 = [a, b]_{\mathbb{Z}} + (-1) \text{Def. 17.2.4.3(Th. 17.2.2.1(1), Th. 17.2.3.8)} \\
1 & 7 \qquad \qquad \qquad = [a + 0, b + 1]_{\mathbb{Z}} = E(4, Def. 17.2.4.2(1, 2)) \\
1 & 8 \qquad \qquad \qquad = [a, b + 1]_{\mathbb{Z}} = E(5) \\
1 & 9 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} - 1 = [a, b + 1]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Tr.}(6, 7, 8)
\end{array}$$

Theorem 17.3.1.7 (Subtrahieren nach Addieren der Eins).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z + 1) - 1 = z$$

Beweis.

Auflösen der Subtraktion

Th. 17.3.1.7(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z + 1) - 1 = (z + 1) + (-1)$$

$$1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad z + 1 \in \mathbb{Z} \text{ Th. 17.2.4.9(1)}$$

$$1 \quad 3 \quad (z + 1) - 1 = (z + 1) + (-1)$$

Def. 17.2.4.3(2), Ax. 17.2.7.2)

Assoziativität und Inverses:

$$1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z}$$

A

$$2 \quad 1 \in \mathbb{Z}$$

Ax. 17.2.7.2

$$3 \quad -1 \in \mathbb{Z}$$

Ax. 17.2.7.3(2)

$$4 \quad 1 + (-1) = 0$$

$\wedge E1(Ax. 17.2.7.8(2))$

$$1 \quad 5 \quad (z + 1) - 1 = (z + 1) + (-1) \text{ Th. 17.3.1.7(i)(1)}$$

$$1 \quad 6 \quad = z + (1 + (-1)) \text{ Ax. 17.2.7.5(1,2,3)}$$

$$1 \quad 7 \quad = z + 0 \quad = E(4)$$

$$1 \quad 8 \quad = z \quad \wedge E1(Ax. 17.2.7.7(1))$$

$$1 \quad 9 \quad (z + 1) - 1 = z \quad \text{Tr.}(5, 6, 7, 8)$$

□

Theorem 17.3.1.8 (Addieren nach Subtrahieren der Eins).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = z$$

Beweis.

Auflösen der Subtraktion

Th. 17.3.1.8(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = (z + (-1)) + 1$$

$$1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z}$$

A

$$1 \quad 2 \quad z - 1 = z + (-1)$$

Def. 17.2.4.3(1), Ax. 17.2.7.2)

$$1 \quad 3 \quad (z - 1) + 1 = (z + (-1)) + 1 = E(2)$$

Assoziativität und Inverses

Th. 17.3.1.8(ii)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = z$$

1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
3	$-1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(2)
4	$(-1) + 1 = 0$	$\wedge E2(Ax. 17.2.7.8(2))$
1	$5 (z - 1) + 1 = (z + (-1)) + 1$	Th. 17.3.1.8(i)(1)
1	6	$= z + ((-1) + 1)$ Ax. 17.2.7.5(1,3,2)
1	7	$= z + 0 = E(4)$
1	8	$= z \wedge E1(Ax. 17.2.7.7(1))$
1	9	$(z - 1) + 1 = z$ Tr.(5, 6, 7, 8)

□

Theorem 17.3.1.9 (Bijektivität des Addierens der Ganzzahleins).

Abkürzung im Beweis: $F := (x \mapsto x + 1)$
Mengen: x, y

$$(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$$

Beweis.

Injektivität

Th. 17.3.1.9(i)

$$x, y \in \mathbb{Z}, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	$x, y \in \mathbb{Z}$	A
2	$F(x) = F(y)$	A
1	$3 F(x) = x + 1$	Th. 17.3.1.3(1)
1	$4 F(y) = y + 1$	Th. 17.3.1.3(1)
1,2	$5 x + 1 = y + 1$	$= E(2, 3, 4)$
1	$6 x = (x + 1) - 1$	Th. 2.9.1.1(Th. 17.3.1.7(1))
1,2	$7 = (y + 1) - 1 = E(5)$	
1	$8 = y$	Th. 17.3.1.7(1)
1,2	$9 x = y$	Tr.(6, 7, 8)

Surjektivität

Th. 17.3.1.9(ii)

$$y \in \mathbb{Z} \vdash \exists x \in \mathbb{Z} F(x) = y$$

1	$y \in \mathbb{Z}$	A
1	$2 y - 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.10(1)
1	$3 F(y - 1) = (y - 1) + 1$	Th. 17.3.1.3(2)
1	$4 (y - 1) + 1 = y$	Th. 17.3.1.8(1)
1	$5 F(y - 1) = y$	Tr.(3, 4)

$$1 \quad 6 \quad \exists x \in \mathbb{Z} \, F(x) = y \quad \exists I(\wedge I(2, 5))$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad F: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & \text{Th. 17.3.1.1} \\ 2 \quad \forall x, y \in \mathbb{Z} (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) & \text{Th. 17.3.1.9(i)} \\ 3 \quad F: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & \text{Def. 6.2.1.1(1,2)} \\ 4 \quad \forall y \in \mathbb{Z} \exists x \in \mathbb{Z} F(x) = y & \text{Th. 17.3.1.9(ii)} \\ 5 \quad F: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & \text{Def. 7.2.1.1(1,4)} \\ 6 \quad F: \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z} & \text{Th. 8.2.1.4(3,5)} \end{array}$$

□

3.2 Normalformen

Theorem 17.3.2.1 (Addieren der Eins auf dem positiven Strahl).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 1 \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.5} \\ 3 \quad 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1) & \text{Def. 17.2.3.5} \\ 1 \quad 4 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n) + \iota_{\mathbb{Z}}(1) = E(3) & \\ 1 \quad 5 & = \iota_{\mathbb{Z}}(n + 1) \quad \text{Th. 2.9.1.1(Th. 17.2.6.1(1,2))} \\ 1 \quad 6 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n + 1) & \text{Tr.(4, 5)} \end{array}$$

Theorem 17.3.2.2 (Subtrahieren der Eins auf dem negativen Strahl).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash -\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1 = -\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.1} \\ 1 \quad 3 \quad n + 1 \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.10(1)} \\ 1 \quad 4 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.3.2(1)} \\ 1 \quad 5 \quad -\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [0, n]_{\mathbb{Z}} & = E(4, \text{Def. 17.2.4.1(1, 2)}) \\ 1 \quad 6 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(n + 1) = [n + 1, 0]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.3.2(3)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 7 -\iota_{\mathbb{Z}}(n+1) = [0, n+1]_{\mathbb{Z}} = E(6, Def. 17.2.4.1(2,3)) \\
1 & 8 -\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1 = [0, n+1]_{\mathbb{Z}} = E(5, Th. 17.3.1.6(2,1)) \\
1 & 9 \quad \quad \quad = -\iota_{\mathbb{Z}}(n+1) Th. 2.9.1.1(7) \\
1 & 10 -\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1 = -\iota_{\mathbb{Z}}(n+1) Tr.(8,9)
\end{array}$$

Theorem 17.3.2.3 (Normalform ganzer Zahlen).

Mengen: z, a, b, n

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

Beweis.

Fall $b \leq a$

Th. 17.3.2.3(i)

$$\begin{array}{l}
a, b \in \mathbb{N}, b \leq a \vdash \\
\exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 a, b \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 b \leq a \quad A \\
1,2 & 3 \exists n \in \mathbb{N} (b + n = a) \quad Th. 10.4.5.5(1,2) \\
4 & 4 n \in \mathbb{N} \wedge b + n = a \quad A \\
1,4 & 5 a + 0 = b + n \quad = E(Th. 10.4.4.2(1), \wedge E2(4)) \\
1,4 & 6 [a, b]_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_{\mathbb{Z}} \quad Th. 17.2.2.2(1,4,5) \\
4 & 7 \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}} \quad Th. 17.2.3.2(4) \\
1,4 & 8 [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \quad Th. 2.9.1.3(6,7) \\
1,2 & 9 \exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \exists E(3, 4, 8)
\end{array}$$

Fall $a \leq b$

Th. 17.3.2.3(ii)

$$\begin{array}{l}
a, b \in \mathbb{N}, a \leq b \vdash \\
\exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 a, b \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 a \leq b \quad A \\
1,2 & 3 \exists n \in \mathbb{N} (a + n = b) \quad Th. 10.4.5.5(1,2) \\
4 & 4 n \in \mathbb{N} \wedge a + n = b \quad A \\
1,4 & 5 a + n = b + 0 \quad = E(\wedge E2(4), Th. 10.4.4.2(1)) \\
1,4 & 6 [a, b]_{\mathbb{Z}} = [0, n]_{\mathbb{Z}} \quad Th. 17.2.2.2(1,4,5) \\
4 & 7 \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}} \quad Th. 17.2.3.2(4) \\
4 & 8 -\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [0, n]_{\mathbb{Z}} \quad Def. 17.2.4.1(4,7) \\
1,4 & 9 [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) \quad Th. 2.9.1.3(6,8)
\end{array}$$

$$1,2 \quad 10 \quad \exists n \in \mathbb{N} \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) \exists E(3, 4, 9)$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad z \in \mathbb{Z} \quad A \\
1 & 2 \quad \exists a, b \in \mathbb{N} \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(1)} \\
3 & 3 \quad a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad A \\
3 & 4 \quad b \leq a \vee a \leq b \quad \text{Th. 10.4.5.20(3)} \\
5 & 5 \quad b \leq a \quad A \\
3,5 & 6 \quad \exists n \in \mathbb{N} \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \quad \text{Th. 17.3.2.3(i)(3,5)} \\
3,5 & 7 \quad \exists n \in \mathbb{N} \quad (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = E(3, 6) \\
8 & 8 \quad a \leq b \quad A \\
3,8 & 9 \quad \exists n \in \mathbb{N} \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) \quad \text{Th. 17.3.2.3(ii)(3,8)} \\
3,8 & 10 \quad \exists n \in \mathbb{N} \quad (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = E(3, 9) \\
3 & 11 \quad \exists n \in \mathbb{N} \quad (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \vee E(4, 5, 7, 8, 10) \\
1 & 12 \quad \exists n \in \mathbb{N} \quad (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \exists E(2, 3, 11)
\end{array}$$

□

Kapitel 4

Ordnung der ganzen Zahlen

4.1 Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung

Theorem 17.4.1.1 (Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung).

Mengen: a, b, c, k

$$a, b, c \in \mathbb{N} \vdash a \leq b \leftrightarrow a + c \leq b + c$$

Beweis.

Erhaltung unter Translation

Th. 17.4.1.1(i)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a \leq b \vdash a + c \leq b + c$$

1	$1 \ a, b, c \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ a \leq b$	A
1,2	$3 \ \exists k \in \mathbb{N} (a + k = b)$	Th. 10.4.5.5(1,2)
4	$4 \ k \in \mathbb{N} \wedge a + k = b$	A
1,4	$5 \ (a + c) + k = (a + k) + c$	Th. 10.4.4.44(1)
1,4	$6 \ (a + k) + c = b + c$	$= E(\wedge E2(4))$
1,4	$7 \ (a + c) + k = b + c$	Tr.(5, 6)
1,4	$8 \ a + c \leq b + c$	Th. 10.4.5.5(1, $\exists I(\wedge I(\wedge E1(4), 7))$)
1,2	$9 \ a + c \leq b + c$	$\exists E(3, 4, 8)$

Kürzen einer Translation

Th. 17.4.1.1(ii)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a + c \leq b + c \vdash a \leq b$$

1	$1 \ a, b, c \in \mathbb{N}$	A
---	------------------------------	-----

2	$2 a + c \leq b + c$	A
1,2	$3 \exists k \in \mathbb{N} ((a + c) + k = b + c)$	Th. 10.4.5.5(1,2)
4	$4 k \in \mathbb{N} \wedge (a + c) + k = b + c$	A
1,4	$5 (a + k) + c = (a + c) + k$	Th. 10.4.4.44(1)
1,4	$6 (a + c) + k = b + c$	$\wedge E2(4)$
1,4	$7 (a + k) + c = b + c$	Tr.(5, 6)
1,4	$8 a + k = b$	Th. 10.4.5.28(Th. 10.4.4.1(1,4),1,1,7)
1,4	$9 a \leq b$	Th. 10.4.5.5(1, $\exists I(\wedge I(\wedge E1(4), 8))$)
1,2	$10 a \leq b$	$\exists E(3, 4, 9)$

Schluss:

1	$1 a, b, c \in \mathbb{N}$	A
1	$2 a \leq b \rightarrow a + c \leq b + c$	Th. 17.4.1.1(i)(1)
1	$3 a + c \leq b + c \rightarrow a \leq b$	Th. 17.4.1.1(ii)(1)
1	$4 a \leq b \leftrightarrow a + c \leq b + c \leftrightarrow I(2, 3)$	

□

Theorem 17.4.1.2 (Addition natürlicher Ungleichungen).

Mengen: a, b, c, d

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, a \leq b, c \leq d \vdash a + c \leq b + d$$

Beweis.

Translation der ersten Ungleichung Th. 17.4.1.2(i)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a \leq b \vdash a + c \leq b + c$$

1	$1 a, b, c \in \mathbb{N}$	A
2	$2 a \leq b$	A
1,2	$3 a + c \leq b + c$	Th. 17.4.1.1(i)(1,2)

Translation der zweiten Ungleichung Th. 17.4.1.2(ii)

$$b, c, d \in \mathbb{N}, c \leq d \vdash b + c \leq b + d$$

1	$1 b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	$2 c \leq d$	A
1,2	$3 c + b \leq d + b$	Th. 17.4.1.1(i)(1,2)
1	$4 b + c = c + b$	Th. 10.4.4.42(1)

$$\begin{array}{l} 1 \quad 5 \quad d + b = b + d \text{ Th. 10.4.4.42(1)} \\ 1,2 \quad 6 \quad b + c \leq b + d = E(4, 3, 5) \end{array}$$

Verknüpfung durch Transitivität

Th. 17.4.1.2(iii)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, \quad a \leq b, \quad c \leq d \vdash a + c \leq b + d$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 \quad 2 \quad a \leq b \quad A \\ 3 \quad 3 \quad c \leq d \quad A \\ 1,2 \quad 4 \quad a + c \leq b + c \text{ Th. 17.4.1.2(i)(1,2)} \\ 1,3 \quad 5 \quad b + c \leq b + d \text{ Th. 17.4.1.2(ii)(1,3)} \\ 1 \quad 6 \quad a + c \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\ 1 \quad 7 \quad b + c \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\ 1 \quad 8 \quad b + d \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\ 1,2,3 \quad 9 \quad a + c \leq b + d \text{ Th. 10.4.5.22(6,7,8,4,5)} \end{array}$$

□

4.2 Quotientenordnung

Theorem 17.4.2.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Ganzzahlordnung).

Mengen: $a, b, a', b', c, d, c', d'$

$$\begin{array}{l} a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ (a + d \leq c + b) \leftrightarrow (a' + d' \leq c' + b') \end{array}$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 17.4.2.1(i)

$$\begin{array}{l} a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, \quad a + b' = b + a', \quad c + d' = d + c', \quad a + d \leq c + b \vdash \\ a' + d' \leq c' + b' \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad a + b' = b + a' & A \\ 3 \quad 3 \quad c + d' = d + c' & A \\ 4 \quad 4 \quad a + d \leq c + b & A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,4 & 5 \ (a+d) + (b'+c') \leq (c+b) + (b'+c') \text{ Th. 17.4.1.1(i)(1,4)} \\
1,2,3 & 6 \ (a+d) + (b'+c') = (a'+d') + (b+c) \text{ Th. 10.4.4.44(1,2,3)} \\
1 & 7 \ (c+b) + (b'+c') = (c'+b') + (b+c) \text{ Th. 10.4.4.44(1)} \\
1,2,3,4 & 8 \ (a'+d') + (b+c) \leq (c'+b') + (b+c) = E(5,6,7) \\
1,2,3,4 & 9 \ a' + d' \leq c' + b' \text{ Th. 17.4.1.1(ii)(1,8)}
\end{array}$$

Rückrichtung

Th. 17.4.2.1(ii)

$$\begin{array}{l}
a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, \ a + b' = b + a', \ c + d' = d + c', \ a' + d' \leq c' + b' \vdash \\
a + d \leq c + b
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ a + b' = b + a' \quad A \\
3 & 3 \ c + d' = d + c' \quad A \\
4 & 4 \ a' + d' \leq c' + b' \quad A \\
1,2 & 5 \ a' + b = b' + a \quad \text{Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.42(2))} \\
1,3 & 6 \ c' + d = d' + c \quad \text{Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.42(3))} \\
1,2,3,4 & 7 \ a + d \leq c + b \quad \text{Th. 17.4.2.1(i)(1,5,6,4)}
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} \quad A \\
3 & 3 \ [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \quad A \\
1,2 & 4 \ a + b' = b + a' \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,2)} \\
1,3 & 5 \ c + d' = d + c' \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,3)} \\
1,2,3 & 6 \ a + d \leq c + b \rightarrow a' + d' \leq c' + b' \quad \text{Th. 17.4.2.1(i)(1,4,5)} \\
1,2,3 & 7 \ a' + d' \leq c' + b' \rightarrow a + d \leq c + b \quad \text{Th. 17.4.2.1(ii)(1,4,5)} \\
1,2,3 & 8 \ (a + d \leq c + b) \leftrightarrow (a' + d' \leq c' + b') \leftrightarrow I(6,7)
\end{array}$$

□

Definition 17.4.2.1 (Ordnungsoperator der ganzen Zahlen).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}} := a + d \leq c + b$$

Definition 17.4.2.2 (Notation der Ganzzahlordnung).

Mengen: z, w
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Z}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w := z \leq_{\mathbb{Z}} w$$

Theorem 17.4.2.2 (Klassencharakterisierung der Ganzzahlordnung).

Mengen: a, b, c, d

Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	<i>Th.</i> 17.2.2.1(1)
1	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	<i>Th.</i> 17.2.2.1(1)
1	4	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}}$	<i>Def.</i> 17.4.2.2(2, 3)
1	5	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	<i>Def.</i> 17.4.2.1(1)
1	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	<i>Th.</i> 2.2.3.5(4, 5)

Theorem 17.4.2.3 (Totale Ordnung der ganzen Zahlen).

Mengen: z, w, u

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Reflexivität

Th. 17.4.2.3(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	<i>Th.</i> 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$a + b \leq a + b$	
3	5	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [a, b]_{\mathbb{Z}}$	<i>Th.</i> 17.4.2.2(3, 4)
3	6	$z \leq z$	$= E(3, 5)$
1	7	$z \leq z$	$\exists E(2, 3, 6)$

Th. 10.4.5.10(*Th.* 10.4.4.1(3))

Antisymmetrie

Th. 17.4.2.3(ii)

$$z, w \in \mathbb{Z}, z \leq w, w \leq z \vdash z = w$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$z \leq w$	A
3	3	$w \leq z$	A

1	$4 \ z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$	
1	$5 \ w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$	
1	$6 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$Th. \ 17.2.2.3(4)$	
1	$7 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$Th. \ 17.2.2.3(5)$	
8	$8 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} A$		
2,8	$9 \ a + d \leq c + b$	$Th. \ 17.4.2.2(8, 2)$	
3,8	$10 \ c + b \leq a + d$	$Th. \ 17.4.2.2(8, 3)$	
8	$11 \ a + d \in \mathbb{N}$	$Th. \ 10.4.4.1(8)$	
8	$12 \ c + b \in \mathbb{N}$	$Th. \ 10.4.4.1(8)$	
2,3,8	$13 \ a + d = c + b$		$Th. \ 10.4.5.23(11, 12, 9, 10)$
2,3,8	$14 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$Th. \ 17.2.2.2(8, 13)$	
2,3,8	$15 \ z = w$	$= E(8, 14)$	
1,2,3	$16 \ z = w$	$\exists E(6, 7, 8, 15)$	

Transitivität

Th. 17.4.2.3(iii)

$$z, w, u \in \mathbb{Z}, \ z \leq w, \ w \leq u \vdash z \leq u$$

1	$1 \ z, w, u \in \mathbb{Z}$	A	
2	$2 \ z \leq w$	A	
3	$3 \ w \leq u$	A	
1	$4 \ z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$	
1	$5 \ w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$	
1	$6 \ u \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$	
4	$7 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$Th. \ 17.2.2.3(4)$	
5	$8 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$Th. \ 17.2.2.3(5)$	
6	$9 \ \exists e, f \in \mathbb{N} \ u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	$Th. \ 17.2.2.3(6)$	
10	$10 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$		A
2,10	$11 \ a + d \leq c + b$	$Th. \ 17.4.2.2(10, 2)$	
3,10	$12 \ c + f \leq e + d$	$Th. \ 17.4.2.2(10, 3)$	
2,3,10	$13 \ (a + d) + (c + f) \leq (c + b) + (e + d)$		$Th. \ 17.4.1.2(10, 11, 12)$
10	$14 \ (a + d) + (c + f) = (a + f) + (c + d)$	$Th. \ 10.4.4.44(10)$	
10	$15 \ (c + b) + (e + d) = (b + e) + (c + d)$	$Th. \ 10.4.4.44(10)$	
2,3,10	$16 \ (a + f) + (c + d) \leq (b + e) + (c + d) = E(13, 14, 15)$		
2,3,10	$17 \ a + f \leq b + e$		$Th. \ 17.4.1.1(ii)(10, 16)$
2,3,10	$18 \ z \leq u$	$Th. \ 17.4.2.2(10, 17)$	
1,2,3	$19 \ z \leq u$	$\exists E(7, 8, 9, 10, 18)$	

Totalität

Th. 17.4.2.3(iv)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.2.2.3(2)$
3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.2.2.3(3)$
6	6	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	7	$a + d \leq c + b \vee c + b \leq a + d$	
			$Th. 10.4.5.20(Th. 10.4.4.1(6), Th. 10.4.4.1(6))$
6	8	$z \leq w \vee w \leq z$	$Th. 17.4.2.2(6, 7)$
1	9	$z \leq w \vee w \leq z$	$\exists E(4, 5, 6, 8)$

Schluss:

	1	$\forall z \in \mathbb{Z} (z \leq z)$	$Th. 17.4.2.3(i)$
	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
	4	$u \in \mathbb{Z}$	A
	5	$z \leq w$	A
	6	$w \leq u$	A
2,3,4,5,6	7	$z \leq u$	
			$Th. 17.4.2.3(iii)(2, 3, 4, 5, 6)$
	8	$w \leq z$	A
2,3,5,8	9	$z = w$	
			$Th. 17.4.2.3(ii)(2, 3, 5, 8)$
	10	$\text{PartOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$	
			$Def. 12.2.1.1(1, 7, 9)$
2,3	11	$z \leq w \vee w \leq z$	
			$Th. 17.4.2.3(iv)(2, 3)$
	12	$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$	
			$Def. 15.2.1.1(10, 11)$

□

Die Quotientenordnung ist nun vollständig am Modell verifiziert. Damit können die für die spätere Axiomatik bestimmten Regeln ohne Vorgriff um die Ordnung erweitert werden. Der Abstraktionsschnitt ist damit noch nicht erreicht; zunächst werden auch Positivität, Diskretheit und Induktion am Modell hergeleitet.

Axiom 17.4.2.1 (Totale Ordnung der Ganzzahlarithmetik).

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3.

Axiom 17.4.2.2 (Reflexivität der Ganzzahlordnung).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3(i).

Axiom 17.4.2.3 (Antisymmetrie der Ganzzahlordnung).

$$z, w \in \mathbb{Z}, \quad z \leq w, \quad w \leq z \vdash z = w$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3(ii).

Axiom 17.4.2.4 (Transitivität der Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z}, \quad z \leq w, \quad w \leq u \vdash z \leq u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3(iii).

Axiom 17.4.2.5 (Vergleichbarkeit ganzer Zahlen).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3(iv).

Definition 17.4.2.3 (Strikte Ordnung der ganzen Zahlen).

Mengen: z, w

Relationsoperatoren: $<$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w := z \leq w \wedge z \neq w$$

Theorem 17.4.2.4 (Translationsäquivalenz im Quotientenmodell).

Mengen: $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u)$$

Beweis.

Rechnung auf drei festen Repräsentanten

Th. 17.4.2.4(i)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}$$

$$1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$$

A

$$1 \quad 2 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a + e, b + f]_{\mathbb{Z}}$$

Def. 17.2.4.2(1)

$$1 \quad 3 \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [c + e, d + f]_{\mathbb{Z}}$$

Def. 17.2.4.2(1)

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b \quad \text{Th. 17.4.2.2(1)} \\
1 & 5 \quad [a + e, b + f]_{\mathbb{Z}} \leq [c + e, d + f]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a + e) + (d + f) \leq (c + e) + (b + f) \\
& \quad \text{Th. 17.4.2.2(1)} \\
1 & 6 \quad (a + e) + (d + f) = (a + d) + (e + f) \quad \text{Th. 10.4.4.44(1)} \\
1 & 7 \quad (c + e) + (b + f) = (c + b) + (e + f) \quad \text{Th. 10.4.4.44(1)} \\
1 & 8 \quad a + d \leq c + b \leftrightarrow (a + d) + (e + f) \leq (c + b) + (e + f) \quad \text{Th. 17.4.1.1(1)} \\
1 & 9 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a + d) + (e + f) \leq (c + b) + (e + f) \\
& \quad = E(2, 3, 5, 6, 7) \\
1 & 10 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \\
& \quad \text{Th. 2.2.3.5(Th. 2.2.3.5(4, 8), Th. 2.1.2.5(9))}
\end{array}$$

Elimination der Repräsentanten:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad z, w, u \in \mathbb{Z} \quad A \\
1 & 2 \quad \exists a, b \in \mathbb{N} \, z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
& \quad \text{Th. 17.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \quad \exists c, d \in \mathbb{N} \, w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\
& \quad \text{Th. 17.2.2.3}(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\
1 & 4 \quad \exists e, f \in \mathbb{N} \, u = [e, f]_{\mathbb{Z}} \\
& \quad \text{Th. 17.2.2.3}(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
5 & 5 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}} \\
& \quad A \\
5 & 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.4.2.4(i)(5)} \\
5 & 7 \quad z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u \quad = E(5, 6) \\
1 & 8 \quad z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u \quad \exists E(2, 3, 4, 5, 7)
\end{array}$$

□

Axiom 17.4.2.6 (Translationsäquivalenz der Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.4.

Axiom 17.4.2.7 (Translation erhält die Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z}, \, z \leq w \vdash z + u \leq w + u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: die Hinrichtung von Th. 17.4.2.4.

Theorem 17.4.2.5 (Negation einer negativen ganzen Zahl).

Mengen: a
Relationsoperatoren: $<$

$$a \in \mathbb{Z}, \, a < 0 \vdash 0 < -a$$

1	$1 \ a \in \mathbb{Z}$	A	
2	$2 \ a < 0$	A	
	$3 \ 0 \in \mathbb{Z}$	$Ax. \ 17.2.7.1$	
1,2	$4 \ a \leq 0 \wedge a \neq 0$		$Def. \ 17.4.2.3(1, 3, 2)$
1	$5 \ -a \in \mathbb{Z}$	$Ax. \ 17.2.7.3(1)$	
1	$6 \ a + (-a) = 0$		$\wedge E1(Ax. \ 17.2.7.8(1))$
1	$7 \ 0 + (-a) = -a$		$\wedge E2(Ax. \ 17.2.7.7(5))$
1	$8 \ a \leq 0 \leftrightarrow a + (-a) \leq 0 + (-a)$	$Ax. \ 17.4.2.6(1, 3, 5)$	
1,2	$9 \ a + (-a) \leq 0 + (-a)$	$\rightarrow E(8, \wedge E1(4))$	
1,2	$10 \ 0 \leq -a$	$= E(6, 7, 9)$	
11	$11 \ -a = 0$	A	
11	$12 \ -(-a) = -0$	$= E(11)$	
1	$13 \ -(-a) = a$	$Th. \ 17.2.4.4(1)$	
	$14 \ -0 = 0$	$Th. \ 17.2.7.2$	
1,11	$15 \ a = 0$	$= E(12, 13, 14)$	
1,2,11	$16 \ \perp$	$\perp I(\wedge E2(4), 15)$	
1,2	$17 \ -a \neq 0$	$\neg I(11, 16)$	
1,2	$18 \ 0 \neq -a$	$Th. \ 2.9.3.1(17)$	
1,2	$19 \ 0 \leq -a \wedge 0 \neq -a$	$\wedge I(10, 18)$	
1,2	$20 \ 0 < -a$		$Def. \ 17.4.2.3(3, 5, 19)$

Theorem 17.4.2.6 (Null und Eins sind im Quotientenmodell verschieden).

Mengen: $0, 1$

$$0 \neq 1$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. \ 10.3.1$
2	$1 \in \mathbb{N}$	$Th. \ 10.4.4.5$
3	$0 \neq 1$	$Th. \ 10.5.1.5$
4	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	$Th. \ 17.2.3.3(1, 2, 3)$
5	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	$Def. \ 17.2.3.4$
6	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	$Def. \ 17.2.3.5$
7	$0 \neq 1$	$= E(5, 6, 4)$

Theorem 17.4.2.7 (Eins ist im Quotientenmodell positiv).

Mengen: $0, 1$

$$0 < 1$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 10.3.1
2	$1 \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.5
3	$0 \leq 1$	<i>Th.</i> 10.4.6.4(2)
4	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	<i>Th.</i> 17.2.3.2(1)
5	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	<i>Th.</i> 17.2.3.2(2)
6	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	<i>Th.</i> 17.4.2.2(1, 2, 3, 4, 5)
7	$0 \leq 1$	$= E(6, \text{Def. 17.2.3.4, Def. 17.2.3.5})$
8	$0 \neq 1$	<i>Th.</i> 17.4.2.6
9	$0 < 1$	<i>Def.</i> 17.4.2.3(7, 8)

Axiom 17.4.2.8 (Null und Eins sind verschieden).

$$0 \neq 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.6.

Axiom 17.4.2.9 (Eins ist strikt positiv).

$$0 < 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.7.

Theorem 17.4.2.8 (Positive ganze Zahlen haben positive natürliche Bilder).

Mengen: z, k

$$z \in \mathbb{Z}, 0 < z \vdash \exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$$

Beweis.

Positiver Normalformfall

Th. 17.4.2.8(i)

$$z \in \mathbb{Z}, 0 < z, k \in \mathbb{N}, z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

1	$z \in \mathbb{Z}$	<i>A</i>
2	$0 < z$	<i>A</i>
3	$k \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
4	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	<i>A</i>

$$\begin{array}{ll}
5 & 5 \ k = 0 \quad A \\
4,5 & 6 \ z = 0 \\
& = E(4, 5, Def. 17.2.3.4) \\
1,2 & 7 \ 0 \neq z \\
& \wedge E2(Def. 17.4.2.3(Th. 17.2.3.7, 1, 2)) \\
1,2,4,5 & 8 \ \perp \quad \perp I(7, 6) \\
1,2,3,4 & 9 \ k \neq 0 \quad \neg I(5, 8) \\
1,2,3,4 & 10 \ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) \exists I(\wedge I(3, \wedge I(9, 4)))
\end{array}$$

Negativer Normalformfall ist unmöglich Th. 17.4.2.8(ii)

$$\begin{array}{l}
z \in \mathbb{Z}, \ 0 < z, \ k \in \mathbb{N}, \ z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash \\
\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ 0 < z \quad A \\
3 & 3 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\
4 & 4 \ z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k) \quad A \\
1,2 & 5 \ 0 \leq z \\
& \wedge E1(Def. 17.4.2.3(Th. 17.2.3.7, 1, 2)) \\
3 & 6 \ -\iota_{\mathbb{Z}}(k) = [0, k]_{\mathbb{Z}} \\
& Def. 17.2.4.1(3, Th. 17.2.3.2(3)) \\
1,2,3,4 & 7 \ k \leq 0 \\
& Th. 17.4.2.2(Ax. 10.3.1, 3, 4, 5, 6, Th. 17.2.3.6) \\
3 & 8 \ 0 \leq k \quad Th. 10.4.6.4(3) \\
3,7,8 & 9 \ k = 0 \\
& Th. 10.4.5.23(3, Ax. 10.3.1, 7, 8) \\
3,4,9 & 10 \ z = 0 \\
& = E(4, 9, Def. 17.2.3.4, Th. 17.2.7.2) \\
1,2 & 11 \ 0 \neq z \\
& \wedge E2(Def. 17.4.2.3(Th. 17.2.3.7, 1, 2)) \\
1,2,3,4 & 12 \ \perp \quad \perp I(11, 10) \\
1,2,3,4 & 13 \ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) Th. 2.1.7.4(12)
\end{array}$$

Elimination der Normalform:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ 0 < z \quad A \\
1 & 3 \ \exists k \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k)) \quad Th. 17.3.2.3(1) \\
4 & 4 \ k \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k)) A \\
1,2,4 & 5 \ z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \rightarrow \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\
& \rightarrow I(z = \iota_{\mathbb{Z}}(k), Th. 17.4.2.8(i)(1, 2, \wedge E1(4), z = \iota_{\mathbb{Z}}(k)))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,4 \quad 6 \quad z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k) \rightarrow \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \\
& \rightarrow I(z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k), Th. 17.4.2.8(ii)(1, 2, \wedge E1(4), z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k))) \\
1,2,4 \quad 7 \quad \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \vee E(\wedge E2(4), 5, 6) \\
1,2 \quad 8 \quad \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \exists E(3, 4, 7)
\end{array}$$

□

Theorem 17.4.2.9 (Die natürliche Einbettung erhält die Ordnung).

Mengen: a, b

$$a, b \in \mathbb{N}, \quad a \leq b \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(a) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(b)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad a, b \in \mathbb{N} & A \\
2 \quad 2 \quad a \leq b & A \\
& 3 \quad 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.1} \\
1 \quad 4 \quad a + 0 = a & \text{Th. 10.4.4.2(1)} \\
1 \quad 5 \quad b + 0 = b & \text{Th. 10.4.4.2(1)} \\
1,2 \quad 6 \quad a + 0 \leq b + 0 & = E(4, 5, 2) \\
1,2 \quad 7 \quad [a, 0]_{\mathbb{Z}} \leq [b, 0]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.4.2.2(1,3,6)} \\
1 \quad 8 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(a) = [a, 0]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.3.2(1)} \\
1 \quad 9 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(b) = [b, 0]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.3.2(1)} \\
1,2 \quad 10 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(a) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(b) & = E(8, 9, 7)
\end{array}$$

Theorem 17.4.2.10 (Positive natürliche Bilder sind positive ganze Zahlen).

Mengen: k

$$k \in \mathbb{N}, \quad k \neq 0 \vdash 0 < \iota_{\mathbb{Z}}(k)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad k \in \mathbb{N} & A \\
2 \quad 2 \quad k \neq 0 & A \\
& 3 \quad 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.1} \\
1 \quad 4 \quad 0 \leq k & \text{Th. 10.4.6.4(1)} \\
1 \quad 5 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(k) & \text{Th. 17.4.2.9(3,1,4)} \\
& 6 \quad 0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0) \quad \text{Def. 17.2.3.4} \\
1 \quad 7 \quad 0 \leq \iota_{\mathbb{Z}}(k) & = E(6, 5) \\
8 \quad 8 \quad 0 = \iota_{\mathbb{Z}}(k) & A \\
8 \quad 9 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(k) = \iota_{\mathbb{Z}}(0) & \text{Th. 2.9.1.4(8,6)} \\
1,8 \quad 10 \quad k = 0 & \text{Th. 17.2.3.3(i)(1,3,9)}
\end{array}$$

1,2,8	$11 \perp$	$\perp I(2, 10)$
1,2	$12 \ 0 \neq \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	$\neg I(8, 11)$
1	$13 \ \iota_{\mathbb{Z}}(k) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.8(Th. 17.2.3.1,1)
1,2	$14 \ 0 < \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	Def. 17.4.2.3(Ax. 17.2.7.1,13, $\wedge I(7, 12)$)

Theorem 17.4.2.11 (Produkt von null verschiedener natürlicher Zahlen).

Mengen: m, n

$$m, n \in \mathbb{N}, \ m \neq 0, \ n \neq 0 \vdash m \cdot n \neq 0$$

1	1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$m \neq 0$	A
3	3	$n \neq 0$	A
1,2,3	4	$m \cdot n \neq 0$	Th. 10.4.10.3($\wedge E1(1), \wedge E2(1), 2, 3$)

Theorem 17.4.2.12 (Produkt positiver ganzer Zahlen im Quotientenmodell).

Mengen: z, w, m, n

$$z, w \in \mathbb{Z}, \ 0 < z, \ 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < z$	A
3	3	$0 < w$	A
1,2	4	$\exists m \in \mathbb{N} (m \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(m))$	
			Th. 17.4.2.8($\wedge E1(1), 2$)
1,3	5	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge w = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	
			Th. 17.4.2.8($\wedge E2(1), 3$)
6	6	$m \in \mathbb{N} \wedge (m \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge w = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
6,7	8	$m \cdot n \neq 0$	
			Th. 17.4.2.11($\wedge E1(6), \wedge E1(7), \wedge E1(\wedge E2(6)), \wedge E1(\wedge E2(7))$)
6,7	9	$0 < \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n)$	
			Th. 17.4.2.10(Th. 10.4.7.1($\wedge E1(6), \wedge E1(7)$), 8)
6,7	10	$z \cdot w = \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n)$	
			$= E(\wedge E2(\wedge E2(6)), \wedge E2(\wedge E2(7)), \text{Th. 17.2.6.2}(\wedge E1(6), \wedge E1(7)))$
6,7	11	$0 < z \cdot w$	$= E(10, 9)$

$$1,2,3 \quad 12 \quad 0 < z \cdot w$$

$$\exists E(4, 6, \exists E(5, 7, 11))$$

Axiom 17.4.2.10 (Produkt strikt positiver ganzer Zahlen).

$$z, w \in \mathbb{Z}, \quad 0 < z, \quad 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.12.

Theorem 17.4.2.13 (Positive Produkte sind nichtnegativ).

Mengen: z, w

$$z, w \in \mathbb{Z}, \quad 0 < z, \quad 0 < w \vdash 0 \leq z \cdot w$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad z, w \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \quad 0 < z \quad A \\ 3 & 3 \quad 0 < w \quad A \\ 1,2,3 & 4 \quad 0 < z \cdot w \quad Ax. \text{ 17.4.2.10}(1, 2, 3) \\ 1,2,3 & 5 \quad 0 \leq z \cdot w \quad \wedge E1(Def. \text{ 17.4.2.3}(Ax. \text{ 17.2.7.1}, Ax. \text{ 17.2.7.9}(1), 4)) \end{array}$$

Theorem 17.4.2.14 (Positive natürliche Faktoren bewahren strikte Ordnung).

Mengen: a, c, k, h, t

$$a, c, k \in \mathbb{N}, \quad k \neq 0, \quad a < c \vdash a \cdot k < c \cdot k$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad a, c, k \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad k \neq 0 \quad A \\ 3 & 3 \quad a < c \quad A \\ 1,3 & 4 \quad \exists h \in \mathbb{N} (a + (h + 1) = c) \\ & Th. \text{ 10.4.5.9}(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 3) \\ 5 & 5 \quad h \in \mathbb{N} \wedge a + (h + 1) = c \quad A \\ 1,2,5 & 6 \quad (h + 1) \cdot k \neq 0 \\ & Th. \text{ 17.4.2.11}(Th. \text{ 10.4.4.10}(\wedge E1(5)), \wedge E2(\wedge E2(1)), Th. \text{ 10.4.4.11}(\wedge E1(5)), 2) \\ 1,2,5 & 7 \quad \exists t \in \mathbb{N} ((h + 1) \cdot k = t + 1) \\ & Th. \text{ 10.4.4.13}(Th. \text{ 10.4.7.1}(Th. \text{ 10.4.4.10}(\wedge E1(5)), \wedge E2(\wedge E2(1))), 6) \\ 8 & 8 \quad t \in \mathbb{N} \wedge (h + 1) \cdot k = t + 1 \quad A \\ 1,5 & 9 \quad (a + (h + 1)) \cdot k = a \cdot k + (h + 1) \cdot k \\ & Th. \text{ 10.4.7.10}(\wedge E1(1), Th. \text{ 10.4.4.10}(\wedge E1(5)), \wedge E2(\wedge E2(1))) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,5,8 & 10 \ a \cdot k + (t+1) = c \cdot k \\
& = E(\wedge E2(5), \wedge E2(8), 9) \\
1 & 11 \ a \cdot k \in \mathbb{N} \\
& Th. \ 10.4.7.1(\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1))) \\
1 & 12 \ c \cdot k \in \mathbb{N} \\
& Th. \ 10.4.7.1(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1))) \\
1,5,8 & 13 \ \exists t \in \mathbb{N} (a \cdot k + (t+1) = c \cdot k) \exists I(\wedge I(\wedge E1(8), 10)) \\
1,5,8 & 14 \ a \cdot k < c \cdot k \\
& Th. \ 10.4.5.9(11, 12, 13) \\
1,2,3 & 15 \ a \cdot k < c \cdot k \\
& \exists E(4, 5, \exists E(7, 8, 14))
\end{array}$$

Theorem 17.4.2.15 (Positive natürliche Faktoren bewahren und reflektieren Ordnung).

Mengen: a, c, k, h

$$a, c, k \in \mathbb{N}, \ k \neq 0 \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot k \leq c \cdot k)$$

Beweis.

Erhaltung Th. 17.4.2.15(i)

$$a, c, k \in \mathbb{N}, \ a \leq c \vdash a \cdot k \leq c \cdot k$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 \ a, c, k \in \mathbb{N} & A & \\
2 & 2 \ a \leq c & A & \\
1,2 & 3 \ \exists h \in \mathbb{N} (a + h = c) & & \\
& & & Th. \ 10.4.5.4(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 2) \\
4 & 4 \ h \in \mathbb{N} \wedge a + h = c & A & \\
1,4 & 5 \ a \cdot k + h \cdot k = c \cdot k & & \\
& & & = E(\wedge E2(4), Th. \ 10.4.7.10(\wedge E1(1), \wedge E1(4), \wedge E2(\wedge E2(1)))) \\
1 & 6 \ a \cdot k \in \mathbb{N} & & \\
& & & Th. \ 10.4.7.1(\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1))) \\
1 & 7 \ c \cdot k \in \mathbb{N} & & \\
& & & Th. \ 10.4.7.1(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1))) \\
1,4 & 8 \ h \cdot k \in \mathbb{N} & & \\
& & & Th. \ 10.4.7.1(\wedge E1(4), \wedge E2(\wedge E2(1))) \\
1,4 & 9 \ \exists t \in \mathbb{N} (a \cdot k + t = c \cdot k) \exists I(\wedge I(8, 5)) & & \\
1,4 & 10 \ a \cdot k \leq c \cdot k & Th. \ 10.4.5.4(6, 7, 9) & \\
1,2 & 11 \ a \cdot k \leq c \cdot k & \exists E(3, 4, 10) &
\end{array}$$

Reflexion Th. 17.4.2.15(ii)

$$a, c, k \in \mathbb{N}, \quad k \neq 0, \quad a \cdot k \leq c \cdot k \vdash a \leq c$$

$$1 \quad 1 \quad a, c, k \in \mathbb{N} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad k \neq 0 \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad a \cdot k \leq c \cdot k \quad A$$

$$1 \quad 4 \quad a < c \vee a = c \vee c < a$$

$$Th. \ 10.4.5.21(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)))$$

$$5 \quad 5 \quad a < c \quad A$$

$$1,5 \quad 6 \quad a \leq c$$

$$Def. \ 10.4.5.3(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 5)$$

$$7 \quad 7 \quad a = c \quad A$$

$$1,7 \quad 8 \quad a \leq c$$

$$= E(7, Th. \ 10.4.5.10(\wedge E1(1)))$$

$$9 \quad 9 \quad c < a \quad A$$

$$1,2,9 \quad 10 \quad c \cdot k < a \cdot k$$

$$Th. \ 17.4.2.14(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1)), 2, 9)$$

$$1,2,9 \quad 11 \quad c \cdot k \leq a \cdot k \wedge c \cdot k \neq a \cdot k$$

$$Def. \ 10.4.5.3(Th. \ 10.4.7.1(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1))), Th. \ 10.4.7.1(\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1))), 10)$$

$$1,2,9 \quad 12 \quad c \cdot k \leq a \cdot k \wedge E1(11)$$

$$1,2,9 \quad 13 \quad c \cdot k \neq a \cdot k \wedge E2(11)$$

$$1 \quad 14 \quad a \cdot k \in \mathbb{N}$$

$$Th. \ 10.4.7.1(\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1)))$$

$$1 \quad 15 \quad c \cdot k \in \mathbb{N}$$

$$Th. \ 10.4.7.1(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1)))$$

$$1,2,3,9 \quad 16 \quad a \cdot k = c \cdot k$$

$$Th. \ 10.4.5.23(14, 15, 3, 12)$$

$$1,2,3,9 \quad 17 \quad c \cdot k = a \cdot k \quad Th. \ 2.9.1.1(16)$$

$$1,2,3,9 \quad 18 \quad \perp \quad \perp I(13, 17)$$

$$1,2,3,9 \quad 19 \quad a \leq c \quad Th. \ 2.1.7.4(18)$$

$$1,2,3 \quad 20 \quad a \leq c$$

$$\vee E(4, 5, 6, 7, 8, 9, 19)$$

Schluss:

$$1 \quad 1 \quad a, c, k \in \mathbb{N} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad k \neq 0 \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad a \leq c \rightarrow a \cdot k \leq c \cdot k$$

$$\rightarrow I(a \leq c, Th. \ 17.4.2.15(i)(1, a \leq c))$$

$$1,2 \quad 4 \quad a \cdot k \leq c \cdot k \rightarrow a \leq c$$

$$\rightarrow I(a \cdot k \leq c \cdot k, Th. \ 17.4.2.15(ii)(1, 2, a \cdot k \leq c \cdot k))$$

$$1,2 \quad 5 \quad a \leq c \leftrightarrow a \cdot k \leq c \cdot k \leftrightarrow I(3, 4)$$

□

Theorem 17.4.2.16 (Positive Faktoren bewahren und reflektieren die Ganzzahlordnung).

Mengen: a, c, d, x, y, u, v, k

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, 0 < d \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

Beweis.

Rechnung auf positiven Repräsentanten

Th. 17.4.2.16(i)

$$x, y, u, v, k \in \mathbb{N}, k \neq 0, a = [x, y]_{\mathbb{Z}}, c = [u, v]_{\mathbb{Z}}, \\ d = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

1	$x, y, u, v, k \in \mathbb{N}$	A
2	$k \neq 0$	A
3	$a = [x, y]_{\mathbb{Z}}$	A
4	$c = [u, v]_{\mathbb{Z}}$	A
5	$d = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
1,3,4	$a \leq c \leftrightarrow x + v \leq u + y$	Th. 17.4.2.2(1, 3, 4)
1,2	$7 \ x + v \leq u + y \leftrightarrow (x + v) \cdot k \leq (u + y) \cdot k$	Th. 17.4.2.15(Th. 10.4.4.1(1), Th. 10.4.4.1(1), $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$), 2)
1	$8 \ (x + v) \cdot k = x \cdot k + v \cdot k$	Th. 10.4.7.10(1)
1	$9 \ (u + y) \cdot k = u \cdot k + y \cdot k$	Th. 10.4.7.10(1)
1	$10 \ \iota_{\mathbb{Z}}(k) = [k, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$)
1	$11 \ [x, y]_{\mathbb{Z}} \cdot [k, 0]_{\mathbb{Z}} = [x \cdot k + y \cdot 0, x \cdot 0 + y \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1,3,5	$12 \ a \cdot d = [x \cdot k + y \cdot 0, x \cdot 0 + y \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 5, 10, 11)$
1	$13 \ y \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	$14 \ x \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	$15 \ x \cdot k + 0 = x \cdot k$	Th. 10.4.4.2(1)
1	$16 \ 0 + y \cdot k = y \cdot k$	Th. 10.4.4.39(1)
1,3,5	$17 \ a \cdot d = [x \cdot k, y \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	$= E(12, 13, 14, 15, 16)$
1	$18 \ [u, v]_{\mathbb{Z}} \cdot [k, 0]_{\mathbb{Z}} = [u \cdot k + v \cdot 0, u \cdot 0 + v \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1,4,5	$19 \ c \cdot d = [u \cdot k + v \cdot 0, u \cdot 0 + v \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 5, 10, 18)$
1	$20 \ v \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	$21 \ u \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	$22 \ u \cdot k + 0 = u \cdot k$	Th. 10.4.4.2(1)
1	$23 \ 0 + v \cdot k = v \cdot k$	Th. 10.4.4.39(1)
1,4,5	$24 \ c \cdot d = [u \cdot k, v \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	$= E(19, 20, 21, 22, 23)$

$$1,3,4,5 \quad 25 \quad a \cdot d \leq c \cdot d \leftrightarrow x \cdot k + v \cdot k \leq u \cdot k + y \cdot k$$

Th. 17.4.2.2(1, 17, 24)

$$1,2,3,4,5 \quad 26 \quad a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d \quad = E(6, 7, 8, 9, 25)$$

Elimination der Repräsentanten:

$$1 \quad 1 \quad a, c, d \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad 0 < d \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad \exists x, y \in \mathbb{N} \, a = [x, y]_{\mathbb{Z}}$$

Th. 17.2.2.3($\wedge E1(1)$)

$$1 \quad 4 \quad \exists u, v \in \mathbb{N} \, c = [u, v]_{\mathbb{Z}}$$

Th. 17.2.2.3($\wedge E1(\wedge E2(1))$)

$$1,2 \quad 5 \quad \exists k \in \mathbb{N} \, (k \neq 0 \wedge d = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$$

Th. 17.4.2.8($\wedge E2(\wedge E2(1)), 2$)

$$6 \quad 6 \quad x, y \in \mathbb{N} \wedge a = [x, y]_{\mathbb{Z}} \quad A$$

$$7 \quad 7 \quad u, v \in \mathbb{N} \wedge c = [u, v]_{\mathbb{Z}} \quad A$$

$$8 \quad 8 \quad k \in \mathbb{N} \wedge (k \neq 0 \wedge d = \iota_{\mathbb{Z}}(k)) \, A$$

$$6,7,8 \quad 9 \quad a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$$

Th. 17.4.2.16(i)(6, 7, 8)

$$1,2 \quad 10 \quad a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$$

$\exists E(3, 6, \exists E(4, 7, \exists E(5, 8, 9)))$

□

Axiom 17.4.2.11 (Positive Faktoren bewahren und reflektieren Ordnung).

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, \, 0 < d \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.16.

Theorem 17.4.2.17 (Positive Faktorkürzung aus den Ordnungsaxiomen).

Mengen: a, c, d

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, \, 0 < d, \, a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$$

$$1 \quad 1 \quad a, c, d \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad 0 < d \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad a \cdot d = c \cdot d \quad A$$

$$1 \quad 4 \quad a \cdot d \in \mathbb{Z} \quad Ax. \, 17.2.7.9(\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1)))$$

$$1 \quad 5 \quad c \cdot d \in \mathbb{Z} \quad Ax. \, 17.2.7.9(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1)))$$

$$1 \quad 6 \quad a \cdot d \leq a \cdot d \quad Ax. \, 17.4.2.2(4)$$

1	7	$c \cdot d \leq c \cdot d$	$Ax. 17.4.2.2(5)$
1,3	8	$a \cdot d \leq c \cdot d = E(3, 6)$	
1,3	9	$c \cdot d \leq a \cdot d = E(3, 7)$	
1,2,3	10	$a \leq c \rightarrow E(Ax. 17.4.2.11(1, 2), 8)$	
1,2,3	11	$c \leq a \rightarrow E(Ax. 17.4.2.11(1, 2), 9)$	
1,2,3	12	$a = c$	$Ax. 17.4.2.3(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 10, 11)$

Theorem 17.4.2.18 (Positive Faktoren bewahren strikte Ordnung).

Mengen: a, c, d

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, 0 < d, a < c \vdash a \cdot d < c \cdot d$$

1	1	$a, c, d \in \mathbb{Z}$	A	
2	2	$0 < d$	A	
3	3	$a < c$	A	
1,3	4	$a \leq c$		$\wedge E1(Def. 17.4.2.3(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 3))$
1,2,3	5	$a \cdot d \leq c \cdot d$		$\rightarrow E(Ax. 17.4.2.11(1, 2), 4)$
6	6	$a \cdot d = c \cdot d$	A	
1,2,6	7	$a = c$		$Th. 17.4.2.17(1, 2, 6)$
1,3,6	8	$\perp$		$\perp I(\wedge E2(Def. 17.4.2.3(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 3)), 7)$
1,2,3	9	$a \cdot d \neq c \cdot d$	$\neg I(6, 8)$	
1	10	$a \cdot d \in \mathbb{Z}$		$Ax. 17.2.7.9(\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1)))$
1	11	$c \cdot d \in \mathbb{Z}$		$Ax. 17.2.7.9(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1)))$
1,2,3	12	$a \cdot d \leq c \cdot d \wedge a \cdot d \neq c \cdot d \wedge I(5, 9)$		
1,2,3	13	$a \cdot d < c \cdot d$		$Def. 17.4.2.3(10, 11, 12)$

Definition 17.4.2.4 (Hergeleitete geordnete Ganzzahlaxiome).

Ring mit Eins:

Arithmetik: $\text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot)$ *Def. 17.2.7.1*

Ordnungsstruktur:

Totale Ordnung: $\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$ *Ax. 17.4.2.1*

Entfaltete Regeln:**Reflexivität:** $z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$ Ax. 17.4.2.2**Antisymmetrie:** $z, w \in \mathbb{Z}, z \leq w,$ Ax. 17.4.2.3

$$w \leq z \vdash z = w$$

Transitivität: $z, w, u \in \mathbb{Z}, z \leq w,$ Ax. 17.4.2.4

$$w \leq u \vdash z \leq u$$

Vergleichbarkeit: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$ Ax. 17.4.2.5**Verträglichkeit:****Translation:** $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.4.2.6

$$z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u$$

Nichttrivialität: $0 \neq 1$ Ax. 17.4.2.8**Orientierung:** $0 < 1$ Ax. 17.4.2.9**Positives Produkt:** $z, w \in \mathbb{Z}, 0 < z,$ Ax. 17.4.2.10

$$0 < w \vdash 0 < z \cdot w$$

Abgeleitet:**Faktorordnung:** $a, c, d \in \mathbb{Z}, 0 < d \vdash$ Ax. 17.4.2.11

$$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$$

Signatur:**Ordnung:** $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$\text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Die als aus TotOrd entfaltet beziehungsweise als abgeleitete Schnittstellenregel aufgeführten Zeilen sind keine zusätzlichen unabhängigen Axiome: Die vier Ordnungsregeln sind bereits in $\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$ enthalten, und die positive Faktorordnung wurde oben hergeleitet. Sie bleiben hier mit ihren eigenen Registrierschlüsseln sichtbar, damit spätere Beweise kurze und stabile Verweise verwenden können.

Auch diese Zusammenstellung schließt die Konstruktion noch nicht ab. Die folgenden Modellargumente liefern insbesondere die diskrete Nachfolgerorientierung und das zweiseitige Induktionsschema; erst danach wird die vollständige Axiomatik zur alleinigen Grundlage gemacht.

4.2.1 Abgeleitete gemischte Transitivitätsregeln**Theorem 17.4.2.19 (Gemischte Transitivität, links nicht-strikt).****Mengen:** x, y, z

$$x, y, z \in \mathbb{Z}, x \leq y, y < z \vdash x < z$$

1	$1 \ x, y, z \in \mathbb{Z}$	A
2	$2 \ x \leq y$	A
3	$3 \ y < z$	A
1,3	$4 \ y \leq z \wedge y \neq z$	Def. 17.4.2.3(1,3)
1,2,3	$5 \ x \leq z$	Ax. 17.4.2.4(1,2, $\wedge E$ 1(4))
6	$6 \ x = z$	A
2,6	$7 \ z \leq y$	$= E(6, 2)$
1,2,3,6	$8 \ y = z$	Ax. 17.4.2.3(1, $\wedge E$ 1(4),7)
1,2,3,6	$9 \perp$	$\perp I(\wedge E$ 2(4), 8)
1,2,3	$10 \ x \neq z$	$\neg I(6, 9)$
1,2,3	$11 \ x \leq z \wedge x \neq z$	$\wedge I(5, 10)$
1,2,3	$12 \ x < z$	Def. 17.4.2.3(1,11)

Theorem 17.4.2.20 (Gemischte Transitivität, rechts nicht-strikt).

Mengen: x, y, z

$$x, y, z \in \mathbb{Z}, \ x < y, \ y \leq z \vdash x < z$$

1	$1 \ x, y, z \in \mathbb{Z}$	A
2	$2 \ x < y$	A
3	$3 \ y \leq z$	A
1,2	$4 \ x \leq y \wedge x \neq y$	Def. 17.4.2.3(1,2)
1,2,3	$5 \ x \leq z$	Ax. 17.4.2.4(1, $\wedge E$ 1(4),3)
6	$6 \ x = z$	A
2,6	$7 \ z \leq y$	$= E(6, \wedge E$ 1(4))
1,2,3,6	$8 \ y = z$	Ax. 17.4.2.3(1,3,7)
1,2,3,6	$9 \ x = y$	$= E(6, 8)$
1,2,3,6	$10 \perp$	$\perp I(\wedge E$ 2(4), 9)
1,2,3	$11 \ x \neq z$	$\neg I(6, 10)$
1,2,3	$12 \ x \leq z \wedge x \neq z$	$\wedge I(5, 11)$
1,2,3	$13 \ x < z$	Def. 17.4.2.3(1,12)

4.3 Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata

Definition 17.4.3.1 (Positive ganze Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}_{>0}$
Relationsoperatoren: $<$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}_{>0}$

$$\mathbb{Z}_{>0} := \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$$

Theorem 17.4.3.1 (Die Ganzzahleins ist positiv).

Mengen: $\mathbb{Z}_{>0}$

$$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$$

$$1 \quad 0 < 1 \quad Ax. \ 17.4.2.9$$

$$2 \quad 1 \in \mathbb{Z} \quad Ax. \ 17.2.7.2$$

$$3 \quad 1 \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Def. \ 17.4.3.1(1, 2)$$

Theorem 17.4.3.2 (Positive ganze Zahlen sind von null verschieden).

Mengen: b

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \neq 0$$

$$1 \quad 1 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b \quad Def. \ 17.4.3.1(1)$$

$$1 \quad 3 \quad 0 \leq b \wedge 0 \neq b \quad Def. \ 17.4.2.3(2)$$

$$1 \quad 4 \quad b \neq 0 \quad Th. \ 2.9.3.1(\wedge E2(3))$$

Theorem 17.4.3.3 (Die Ganzzahleins ist kleinste positive ganze Zahl).

Mengen: b, k, h

Relationsoperatoren: $\leq$

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash 1 \leq b$$

$$1 \quad 1 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b \quad Def. \ 17.4.3.1(1)$$

$$1 \quad 3 \quad \exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge b = \iota_{\mathbb{Z}}(k)) \quad Th. \ 17.4.2.8(\wedge E1(2), \wedge E2(2))$$

$$4 \quad 4 \quad k \in \mathbb{N} \wedge k \neq 0 \wedge b = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \quad A$$

$$4 \quad 5 \quad \exists h \in \mathbb{N} (k = h + 1) \quad Th. \ 10.4.4.13(\wedge E1(4), \wedge E1(\wedge E2(4)))$$

$$6 \quad 6 \quad h \in \mathbb{N} \wedge k = h + 1 \quad A$$

$$7 \quad 1 \in \mathbb{N} \quad Th. \ 10.4.4.5$$

$$6 \quad 8 \quad 1 + h = h + 1 \quad Th. \ 10.4.4.42(7, \wedge E1(6))$$

$$6 \quad 9 \quad 1 + h = k \quad = E(\wedge E2(6), 8)$$

$$6 \quad 10 \quad \exists h \in \mathbb{N} (1 + h = k) \quad \exists I(\wedge I(\wedge E1(6), 9))$$

$$4,6 \quad 11 \quad 1 \leq k \quad Th. \ 10.4.5.4(7, \wedge E1(4), 10)$$

$$4,6 \quad 12 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(1) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(k) \quad Th. \ 17.4.2.9(7, \wedge E1(4), 11)$$

13	1	$= \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
4,6	14	$1 \leq b$	$= E(13, \wedge E2(\wedge E2(4)), 12)$
4	15	$1 \leq b$	$\exists E(5, 6, 14)$
1	16	$1 \leq b$	$\exists E(3, 4, 15)$

Theorem 17.4.3.4 (Abgeschlossenheit positiver ganzer Zahlen unter Multiplikation).

Mengen: b, d

$$b \in \mathbb{Z}_{>0}, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$$

1	1	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
2	2	$d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	3	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(1)
2	4	$d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$	Def. 17.4.3.1(2)
1,2	5	$b \cdot d \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9($\wedge E1(3), \wedge E1(4)$)
1,2	6	$0 < b \cdot d$	Ax. 17.4.2.10(3, 4)
1,2	7	$b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1(5, 6)

Theorem 17.4.3.5 (Positive ganzzahlige Faktoren bewahren und reflektieren die Ordnung).

Mengen: a, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
2	3	$d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$	Def. 17.4.3.1(2)
1,2	4	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	Ax. 17.4.2.11(1, 3)

Theorem 17.4.3.6 (Kürzung eines positiven ganzzahligen Faktors).

Mengen: a, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, d \in \mathbb{Z}_{>0}, a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$a \cdot d = c \cdot d$	A
2	4	$d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$	$Def. 17.4.3.1(2)$
1,2,3	5	$a = c$	$Th. 17.4.2.17(1, 4, 3)$

Theorem 17.4.3.7 (Positive natürliche Bilder wachsen unter positiven Faktoren).

Mengen: n, b

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \neq 0$	A
3	3	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	$Th. 5.2.3.8(Th. 17.2.3.1, 1)$
1,2	5	$0 < \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$Th. 17.4.2.10(1, 2)$
3	6	$1 \leq b$	$Th. 17.4.3.3(3)$
3	7	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	$Def. 17.4.3.1(3)$
	8	$1 \in \mathbb{Z}$	$Ax. 17.2.7.2$
1,2,3	9	$1 \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq b \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) \rightarrow E(Ax. 17.4.2.11(8, \wedge E1(7), 4, 5), 6)$	
1	10	$1 \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\wedge E2(Ax. 17.2.7.12(4))$
1,3	11	$b \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	$Ax. 17.2.7.11(\wedge E1(7), 4)$
1,2,3	12	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	$= E(10, 9, 11)$

4.4 Schritte um eins und Diskretheit der Ganzzahlordnung

Theorem 17.4.4.1 (Jede ganze Zahl ist kleiner als die um eins erhöhte Zahl).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$$

Beweis.

Ordnungsteil

Th. 17.4.4.1(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z + 1$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A	
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.2.2.3(1)$	
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A	
3	4	$a + 1 \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.10(3)$	
3	5	$z + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$		$= E(3, Th. 17.3.1.5(3))$
3	6	$a \leq a + 1$	$Th. 10.4.5.11(3)$	
3	7	$a + b \leq (a + 1) + b$		$Th. 17.4.1.1(i)(3, 4, 6)$
3	8	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.4.2.2(3, 4, 7)$	
3	9	$z \leq z + 1$	$= E(3, 5, 8)$	
1	10	$z \leq z + 1$	$\exists E(2, 3, 9)$	

Ungleichheitsteil

Th. 17.4.4.1(ii)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \neq z + 1$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A	
2	2	$z = z + 1$	A	
1	3	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.2.2.3(1)$	
4	4	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A	
4	5	$a + 1 \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.10(4)$	
4	6	$z + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$		$= E(4, Th. 17.3.1.5(4))$
2,4	7	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 6, 2)$	
2,4	8	$a + b = b + (a + 1)$	$Th. 17.2.2.2(4, 5, 7)$	
4	9	$b + (a + 1) = (a + 1) + b$	$Th. 10.4.4.42(4, 5)$	
2,4	10	$a + b = (a + 1) + b$	$= E(8, 9)$	
2,4	11	$a = a + 1$		$Th. 10.4.5.28(4, 5, 10)$
4	12	$a < a + 1$	$Th. 10.4.5.12(4)$	
2,4	13	$\perp$		$Th. 10.4.5.26(4, 5, 12, 11)$
1,2	14	$\perp$	$\exists E(3, 4, 13)$	
1	15	$z \neq z + 1$	$\neg I(2, 14)$	

Schluss:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \leq z + 1$	$Th. 17.4.4.1(i)(1)$
1	3	$z \neq z + 1$	$Th. 17.4.4.1(ii)(1)$
1	4	$z + 1 \in \mathbb{Z}$	$Th. 17.2.4.9(1)$

$$1 \quad 5 \quad z < z + 1$$

Def. 17.4.2.3(1, 4, $\wedge I(2, 3)$)

□

Axiom 17.4.4.1 (Diskrete Orientierung des Schritts um eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.4.1.

4.4.1 Ganzzahlschranken mit positiven Faktoren

Theorem 17.4.4.2 (Die um eins erhöhte Normalformhöhe ist eine strikte Schranke).

Mengen: a, m

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$a \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}, (a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \vdash a < \iota_{\mathbb{Z}}(m + 1)$$

1	1	$a \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)$	A
2	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.8(Th. 17.2.3.1,2)
2	5	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) < \iota_{\mathbb{Z}}(m) + 1$	Ax. 17.4.4.1(4)
2	6	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(m + 1)$	Th. 17.3.2.1(2)
2	7	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) < \iota_{\mathbb{Z}}(m + 1)$	$= E(5, 6)$
8	8	$a = \iota_{\mathbb{Z}}(m)$	A
2,8	9	$a < \iota_{\mathbb{Z}}(m + 1)$	$= E(8, 7)$
10	10	$a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)$	A
2	11	$0 \leq m$	Th. 10.4.6.4(2)
2	12	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m)$	Th. 17.4.2.9(Ax. 10.3.1,2,11)
	13	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
2	14	$0 \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m)$	$= E(13, 12)$
2	15	$-\iota_{\mathbb{Z}}(m) \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(4)
2	16	$0 + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m) + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Ax. 17.4.2.7(Ax. 17.2.7.1,4,15,14)
2	17	$0 + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)$	$\wedge E2(Ax. 17.2.7.7(15))$
2	18	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = 0$	$\wedge E1(Ax. 17.2.7.8(4))$
2	19	$-\iota_{\mathbb{Z}}(m) \leq 0$	$= E(16, 17, 18)$
2	20	$m + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
2	21	$\iota_{\mathbb{Z}}(m + 1) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.8(Th. 17.2.3.1,20)
2	22	$m + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(2)
2	23	$0 < \iota_{\mathbb{Z}}(m + 1)$	Th. 17.4.2.10(20,22)

2	$24 - \iota_{\mathbb{Z}}(m) < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	Th. 17.4.2.19(15, Ax. 17.2.7.1, 21, 19, 23)
2,10	$25 a < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	$= E(10, 24)$
1,2,3	$26 a < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	$\vee E(3, 8, 9, 10, 25)$

Theorem 17.4.4.3 (Ganzzahlschranke für positive ganzzahlige Faktoren).

Mengen: a, b, n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

1	$1 a \in \mathbb{Z}$	A
2	$2 b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	$3 \exists m \in \mathbb{N} (a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Th. 17.3.2.3(1)
4	$4 m \in \mathbb{N} \wedge (a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
4	$5 m+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1(4)$)
1,4	$6 a < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	Th. 17.4.4.2(1,4)
4	$7 m+1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11($\wedge E1(4)$)
2,4	$8 \iota_{\mathbb{Z}}(m+1) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m+1) \cdot b$	Th. 17.4.3.7(5,7,2)
4	$9 \iota_{\mathbb{Z}}(m+1) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.8(Th. 17.2.3.1,5)
2	$10 b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(2)
2,4	$11 \iota_{\mathbb{Z}}(m+1) \cdot b \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(9, $\wedge E1(10)$)
1,2,4	$12 a < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1) \cdot b$	Th. 17.4.2.20(1,9,11,6,8)
1,2,4	$13 \exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	$\exists I(\wedge I(5, 12))$
1,2	$14 \exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	$\exists E(3, 4, 13)$

Kapitel 5

Abschluss der Modellkonstruktion

5.1 Herleitung der zweiseitigen Induktion im Modell

Theorem 17.5.1.1 (Zweiseitige Induktion im Quotientenmodell).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: z, n

$$P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z+1)), \\ \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z-1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z)$$

Beweis.

Induktion auf dem nichtnegativen Strahl

Th. 17.5.1.1(i)

$$P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z+1)) \vdash \\ \forall n \in \mathbb{N} P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

1	1	$P(0)$	A
2	2	$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z+1))$	A
	3	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
1	4	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(0))$	$= E(3, 1)$
5	5	$n \in \mathbb{N}$	A
6	6	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
5	7	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	
2,5	8	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(\iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 7)$
2,5,6	9	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1)$	$\rightarrow E(8, 6)$

Th. 5.2.3.8(Th. 17.2.3.1, 5)

5	10	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	<i>Th.</i> 17.3.2.1(5)
2,5,6	11	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1))$	$= E(10, 9)$
2,5	12	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1))$	$\rightarrow I(6, 11)$
2	13	$\forall n \in \mathbb{N} (P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1))) \forall I(\rightarrow I(5, 12))$	
1,2	14	$\forall n \in \mathbb{N} P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	<i>Th.</i> 10.4.4.16(4, 13)

Induktion auf dem nichtpositiven Strahl

Th. 17.5.1.1(ii)

$$P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1)) \vdash \\ \forall n \in \mathbb{N} P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

1	1	$P(0)$	<i>A</i>
2	2	$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1))$	<i>A</i>
	3	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) = 0$	
			<i>Th.</i> 2.9.1.1(<i>Def.</i> 17.2.3.4)
	4	$-0 = 0$	<i>Th.</i> 17.2.7.2
1	5	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(0))$	$= E(3, 4, 1)$
6	6	$n \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
7	7	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	<i>A</i>
6	8	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	
			<i>Ax.</i> 17.2.7.3(<i>Th.</i> 5.2.3.8(<i>Th.</i> 17.2.3.1, 6))
2,6	9	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 8)$
2,6,7	10	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1)$	$\rightarrow E(9, 7)$
	6	$11 - \iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1 = -\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	<i>Th.</i> 17.3.2.2(6)
2,6,7	12	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1))$	$= E(11, 10)$
2,6	13	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1))$	$\rightarrow I(7, 12)$
2	14	$\forall n \in \mathbb{N} (P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1))) \forall I(\rightarrow I(6, 13))$	
1,2	15	$\forall n \in \mathbb{N} P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	<i>Th.</i> 10.4.4.16(5, 14)

Schluss mittels Normalform:

1	1	$P(0)$	<i>A</i>
2	2	$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z + 1))$	<i>A</i>
3	3	$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1))$	<i>A</i>
1,2	4	$\forall n \in \mathbb{N} P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	
			<i>Th.</i> 17.5.1.1(i)(1, 2)
1,3	5	$\forall n \in \mathbb{N} P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	
			<i>Th.</i> 17.5.1.1(ii)(1, 3)
6	6	$z \in \mathbb{Z}$	<i>A</i>
6	7	$\exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	<i>Th.</i> 17.3.2.3(6)
8	8	$n \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	<i>A</i>
4,8	9	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	
			$\rightarrow E(\forall E(4), \wedge E1(8))$

5,8 10 $P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$		$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E1(8))$
11 11 $z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A	
4,8,11 12 $P(z)$	$= E(11, 9)$	
13 13 $z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A	
5,8,13 14 $P(z)$	$= E(13, 10)$	
4,5,8 15 $P(z)$		$\vee E(\wedge E2(8), 11, 12, 13, 14)$
4,5,6 16 $P(z)$	$\exists E(7, 8, 15)$	
1,2,3 17 $\forall z \in \mathbb{Z} P(z)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 16))$	

□

5.2 Abschluss des Modellnachweises

Die vorangegangenen Herleitungen erfassen nun Ringoperationen, Ordnung, Schrittstruktur und zweiseitige Induktion. Der folgende Satz bündelt diese Ergebnisse und beendet die konkrete Konstruktion. Er ist zugleich der letzte Satz dieses Bandes, in dem der konstruierte Träger selbst auftritt.

Theorem 17.5.2.1 (Das Quotientenmodell erfüllt die Ganzzahlaxiome).

Mengen: $z, D_{\mathbb{Z}}$
Funktionen: $(x \mapsto x + 1), (x \mapsto x - 1)$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}, \leq_{\mathbb{Z}}$

$$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} \wedge \\ \text{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Träger und Abbildungen

Th. 17.5.2.1(i)

$$0 \in \mathbb{Z} \wedge \\ (x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \wedge \\ (x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 0 \in \mathbb{Z} & \text{Th. 17.2.3.7} \\ 2 \ (x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & \text{Th. 17.3.1.1} \\ 3 \ (x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & \text{Th. 17.3.1.2} \\ 4 \ 0 \in \mathbb{Z} \wedge & \wedge I(1, \wedge I(2, 3)) \\ (x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \wedge & \\ (x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & \end{array}$$

Gegenseitige Inversen

Th. 17.5.2.1(ii)

$$\begin{aligned} \forall z \in \mathbb{Z} (z + 1) - 1 = z \quad \wedge \\ \forall z \in \mathbb{Z} (z - 1) + 1 = z \end{aligned}$$

$$1 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (z + 1) - 1 = z \quad \text{Th. 17.3.1.7}$$

$$2 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (z - 1) + 1 = z \quad \text{Th. 17.3.1.8}$$

$$3 \quad \forall z \in \mathbb{Z} ((z + 1) - 1 = z) \quad \wedge \wedge I(1, 2)$$

$$\forall z \in \mathbb{Z} ((z - 1) + 1 = z)$$

Geordnete Schritte um eins

Th. 17.5.2.1(iii)

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge \forall z \in \mathbb{Z} (z < z + 1)$$

$$1 \quad \text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \quad \text{Th. 17.4.2.3}$$

$$2 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (z < z + 1) \quad \text{Th. 17.4.4.1}$$

$$3 \quad \text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge \forall z \in \mathbb{Z} (z < z + 1) \wedge I(1, 2)$$

Induktionsschema

Th. 17.5.2.1(iv)

$$P(0), \quad \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z + 1)),$$

$$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z)$$

$$1 \quad P(0) \quad A$$

$$2 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z + 1)) A$$

$$3 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1)) A$$

$$1, 2, 3 \quad \forall z \in \mathbb{Z} P(z) \quad \text{Th. 17.5.1.1(1, 2, 3)}$$

Schluss:

$$1 \quad \mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} \quad \text{Def. 17.2.2.1}$$

$$2 \quad \text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}}) \quad \text{Def. 17.4.2.4}$$

$$3 \quad 0 \in \mathbb{Z}$$

$$\wedge E1(\text{Th. 17.5.2.1(i)})$$

$$4 \quad (x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$\wedge E1(\wedge E2(\text{Th. 17.5.2.1(i)}))$$

$$5 \quad (x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 17.5.2.1(i)}))$$

$$6 \quad z \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$7 \quad (z + 1) - 1 = z$$

$$\rightarrow E(6, \wedge E1(\text{Th. 17.5.2.1(ii)}))$$

$$8 \quad (z - 1) + 1 = z$$

$$\rightarrow E(6, \wedge E2(\text{Th. 17.5.2.1(ii)}))$$

9	$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$		
			$\wedge E1(\text{Th. 17.5.2.1}(iii))$
6 10	$z < z + 1$		
			$\rightarrow E(6, \wedge E2(\text{Th. 17.5.2.1}(iii)))$
11 11	$P(0)$	A	
12 12	$\forall z \in \mathbb{Z}(P(z) \rightarrow P(z + 1))$	A	
13 13	$\forall z \in \mathbb{Z}(P(z) \rightarrow P(z - 1))$	A	
11,12,13 14	$\forall z \in \mathbb{Z} P(z)$		
			$\text{Th. 17.5.2.1}(iv)(11, 12, 13)$
15	$\text{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$		
			$\text{Def. 17.6.3.1}(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14)$
16	$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} \wedge \text{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge I(1, 15)$		

□

Kapitel 6

Axiomatische Beschreibung der ganzen Zahlen

6.1 Abstraktionsschnitt

Der Modellnachweis ist abgeschlossen. Ab hier bezeichnet $\mathbb{Z}$ eine Struktur mit den unten aufgeführten Konstanten, Operationen und der Ordnung. Ihre Eigenschaften werden ausschließlich durch die registrierten Axiome und die daraus abgeleiteten Sätze bestimmt. Die konkrete Realisierung hat von diesem Punkt an nur noch die Rolle eines Existenznachweises und ist kein Bestandteil der weiteren Sprache.

Die Schritte sind die arithmetischen Terme $z + 1$ und $z - 1$, wobei $z - w = z + (-w)$ weiterhin die Subtraktionsnotation bezeichnet. Die Abbildungsschreibweisen $(x \mapsto x + 1)$ und $(x \mapsto x - 1)$ stehen für die dadurch eindeutig bestimmten Funktionen; sie sind keine zusätzlichen Grundoperationen. Zusammen mit der geordneten Ringstruktur und der zweiseitigen Induktion bildet dies die vollständige Schnittstelle für alle späteren Verwendungen der ganzen Zahlen.

6.2 Axiome der Schrittstruktur

Axiom 17.6.2.1 (Null-Axiom der ganzen Zahlen).

$$0 \in \mathbb{Z}$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.2.3.7.

Axiom 17.6.2.2 (Abbildung zum Addieren der Eins).

$$(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.3.1.1.

Axiom 17.6.2.3 (Abbildung zum Subtrahieren der Eins).

$$(x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.3.1.2.

Axiom 17.6.2.4 (Subtrahieren nach Addieren der Eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z + 1) - 1 = z$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.3.1.7.

Axiom 17.6.2.5 (Addieren nach Subtrahieren der Eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = z$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.3.1.8.

Axiom 17.6.2.6 (Totale Ordnung der ganzen Zahlen).

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.4.2.3.

Axiom 17.6.2.7 (Strikte Orientierung des Schritts um eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.4.4.1.

Axiom 17.6.2.8 (Zweiseitige Induktion der ganzen Zahlen).

$$\begin{aligned} &P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z + 1)), \\ &\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z) \end{aligned}$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.5.1.1.

Axiom 17.6.2.9 (Zweiseitiges Induktionsaxiom).

$$\begin{aligned} &P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z + 1)), \\ &\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z) \end{aligned}$$

Registrierte Kurzform: Ax. 17.6.2.8.

6.3 Vollständige Axiomatik

Die vollständige Schnittstelle verbindet die bereits registrierte geordnete Ringarithmetik mit den Schritten um eins. Anders als auf $\mathbb{N}$ ist die Abbildung $x \mapsto x + 1$ auf $\mathbb{Z}$ bijektiv. Die totale Ordnung und die strikte Nachfolgerorientierung verhindern zyklische Nachfolgermodelle; die zweiseitige Induktion verbindet den positiven und den negativen Strahl.

Metalogisch ist dabei zwischen zwei Lesarten zu unterscheiden: Als erststufiges Axiomenschema ist die Beschreibung nicht kategorisch und besitzt nichtstandardmäßige Modelle. Unter voller zweitstufiger Lesart der Induktion beschreibt sie dagegen die intendierte zweiseitige, von 0 durch Addieren und Subtrahieren von eins erzeugte Kette.

Definition 17.6.3.1 (Erweiterte Peano-Axiome der ganzen Zahlen).

Ring und Ordnung:		
Arithmetik:	$\text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. 17.4.2.4
Schrittstruktur:		
Null:	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.6.2.1
Addieren von eins:	$(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	Ax. 17.6.2.2
Subtrahieren von eins:	$(x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	Ax. 17.6.2.3
Links invers:	$z \in \mathbb{Z} \vdash (z + 1) - 1 = z$	Ax. 17.6.2.4
Rechts invers:	$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = z$	Ax. 17.6.2.5
Orientierung:	$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$	Ax. 17.4.4.1
Induktionsschema:		
Induktion:	$P(0),$ $\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z + 1)),$ $\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1)),$ $\vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z)$	Ax. 17.6.2.8
Signatur:		
Ganze Zahlen:	$\mathbb{Z}$	
Konstanten:	$0, 1$	
Operationen:	$-, +, \cdot$	
Definierte Abbildungen	$: (x \mapsto x + 1),$ $(x \mapsto x - 1)$	
Ordnung:	$\leq_{\mathbb{Z}}$	
	$\text{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$	

Axiomatische Verwendung

Von nun an ist Def. 17.6.3.1 die alleinige Grundlage für Aussagen über ganze Zahlen. Verwendet werden nur diese Axiome und ihre bereits hergeleiteten Folgerungen. Die konkrete Realisierung ist für solche Argumente weder Voraussetzung noch zulässiger Beweisschritt.

Bd. 18 - Rationale Zahlen

Kapitel 1

Einleitung

Die rationalen Zahlen entstehen aus ganzzahligen Zählern und positiven ganzzahligen Nennern. Ein Paar (a, b) wird als formaler Bruch a/b gelesen. Verschiedene Bruchpaare beschreiben dieselbe Zahl; daher werden genau diejenigen Paare identifiziert, deren Kreuzprodukte übereinstimmen. Die Äquivalenz- und Quotiententheorie aus Band 11 sowie die ganzen Zahlen aus Band 17 liefern die dafür benötigten Grundlagen.

Wie bei der Konstruktion der ganzen Zahlen wird jede Operation erst nach dem Nachweis ihrer Repräsentantenunabhängigkeit eingeführt. Positive Nenner vermeiden ein zusätzliches Vorzeichen im Nenner und liefern zugleich eine einfache Quotientenordnung. Abschließend werden die gewonnenen Gesetze als archimedisch geordnete Körperstruktur zusammengefasst. Diese Zusammenfassung ist eine metasprachliche Bündelung der zuvor einzeln bewiesenen Aussagen; sie setzt keinen bereits eingeführten abstrakten Körperbegriff voraus.

Kapitel 2

Konstruktion der rationalen Zahlen

2.1 Bruchpaare

Definition 18.2.1.1 (Träger der Bruchpaare).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{>0}$
Neue Symbole: $D_{\mathbb{Q}}$

$$D_{\mathbb{Q}} := \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$$

Metasprachliche Motivation der Bruchpaarrelation. In einer bereits vorhandenen Bruchrechnung würden die formalen Brüche a/b und c/d genau dann dieselbe Zahl bezeichnen, wenn nach dem Erweitern auf den gemeinsamen Nenner bd ihre Zähler übereinstimmen; dies führt auf die Kreuzproduktgleichung $a \cdot d = c \cdot b$. Diese Überlegung dient hier nur der Motivation. Eine Division ganzer Zahlen mit rationalem Ergebnis steht an dieser Stelle noch nicht zur Verfügung und darf daher nicht zur Definition herangezogen werden. Formal wird allein die folgende Relation auf Bruchpaaren definiert; erst die anschließenden Beweise von Reflexivität, Symmetrie und Transitivität rechtfertigen den Übergang zu ihren Äquivalenzklassen.

Definition 18.2.1.2 (Äquivalenz von Bruchpaaren).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Trägermenge: $D_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) := a \cdot d = c \cdot b$$

Theorem 18.2.1.1 (Charakterisierung der Bruchpaaräquivalenz).

Mengen: a, b, c, d

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ((a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 1,2 & 3 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b \text{ Def. 18.2.1.2(1, 2)} \end{array}$$

Theorem 18.2.1.2 (Reflexivität auf Bruchpaaren).

Mengen: a, b

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ & 3 \ a \cdot b = a \cdot b \quad = I \\ 1,2 & 4 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b) \text{ Th. 18.2.1.1(1, 2, 3)} \end{array}$$

Theorem 18.2.1.3 (Symmetrie auf Bruchpaaren).

Mengen: a, b, c, d

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \vdash (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 3 & 3 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ a \cdot d = c \cdot b \quad \text{Th. 18.2.1.1(1, 2, 3)} \\ 1,2,3 & 5 \ c \cdot b = a \cdot d \quad \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\ 1,2,3 & 6 \ (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b) \text{ Th. 18.2.1.1(1, 2, 5)} \end{array}$$

Theorem 18.2.1.4 (Transitivität auf Bruchpaaren).

Mengen: a, b, c, d, e, f

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$\begin{array}{l} a, c, e \in \mathbb{Z}, b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0}, (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d), \\ (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f) \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f) \end{array}$$

1	1	$a, c, e \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$	A
4	4	$(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$	A
1,2,3	5	$a \cdot d = c \cdot b$	$Th. 18.2.1.1(1, 2, 3)$
1,2,4	6	$c \cdot f = e \cdot d$	$Th. 18.2.1.1(1, 2, 4)$
1,2,3	7	$(a \cdot f) \cdot d = (a \cdot d) \cdot f$	$Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4$
1,2,3	8	$(a \cdot d) \cdot f = (c \cdot b) \cdot f = E(5)$	
1,2,3,4	9	$(c \cdot b) \cdot f = (e \cdot b) \cdot d$	$Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4, 6$
1,2,3,4	10	$(a \cdot f) \cdot d = (e \cdot b) \cdot d$	$Tr.(7, 8, 9)$
1,2,3,4	11	$a \cdot f = e \cdot b$	$Th. 17.4.3.6(Th. 17.2.5.3(1), Th. 17.2.5.3(1), \wedge E1(\wedge E2(2)), 10)$
1,2,3,4	12	$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$	$Th. 18.2.1.1(1, 2, 11)$

Theorem 18.2.1.5 (Die Bruchpaarrelation ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$EqRel(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$

1	1	$x \in D_{\mathbb{Q}}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} x = (a, b)$	$Th. 3.16.5.4(Def. 18.2.1.1(1))$
1	3	$x \sim_{\mathbb{Q}} x$	$\exists E(2, a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge x = (a, b), = E(x = (a, b), Th. 18.2.1.2(a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0})))$
	4	$\forall x \in D_{\mathbb{Q}} (x \sim_{\mathbb{Q}} x)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 3))$
5	5	$x, y \in D_{\mathbb{Q}} \wedge x \sim_{\mathbb{Q}} y$	A
5	6	$y \sim_{\mathbb{Q}} x$	$Th. 18.2.1.3(Th. 3.16.5.4(\wedge E1(5)), Th. 3.16.5.4(\wedge E1(\wedge E2(5))), \wedge E2(\wedge E2(5)))$
	7	$\forall x, y \in D_{\mathbb{Q}} (x \sim_{\mathbb{Q}} y \rightarrow y \sim_{\mathbb{Q}} x)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$
8	8	$x, y, z \in D_{\mathbb{Q}} \wedge x \sim_{\mathbb{Q}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Q}} z$	A
8	9	$x \sim_{\mathbb{Q}} z$	$Th. 18.2.1.4(8)$
	10	$\forall x, y, z \in D_{\mathbb{Q}} (x \sim_{\mathbb{Q}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Q}} z \rightarrow x \sim_{\mathbb{Q}} z)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 9))$
	11	$EqRel(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	$Def. 11.2.2.1(4, 7, 10)$

2.2 Quotient und Bruchklassen

Definition 18.2.2.1 (Menge der rationalen Zahlen).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Q}$

$$\mathbb{Q} := D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$$

Definition 18.2.2.2 (Klasse eines Bruchpaares).

Mengen: $a, b, D_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $[a, b]_{\mathbb{Q}}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} := [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$$

Theorem 18.2.2.1 (Bruchklassen sind rationale Zahlen).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$$

1 1	$a \in \mathbb{Z}$	A
2 2	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2 3	$(a, b) \in D_{\mathbb{Q}}$	$Def. 18.2.1.1(1, 2)$
4	$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	$Th. 18.2.1.5$
1,2 5	$[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}} \in D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$	$Th. 11.4.2.2(3, 4)$
1,2 6	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	$= E(5, Def. 18.2.2.2(1, 2), Def. 18.2.2.1)$

Theorem 18.2.2.2 (Gleichheit von Bruchklassen).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b)$$

1 1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2 2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	$Th. 18.2.1.5$
1,2 4	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$	$= E(Def. 18.2.2.2(1, 2), Th. 11.4.1.7(1, 2, 3))$
1,2 5	$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$	$Th. 18.2.1.1(1, 2)$
1,2 6	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$	$Th. 2.2.3.5(4, 5)$

$$1 \quad \iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \quad \text{Def. 18.2.3.1}$$

Theorem 18.2.3.2 (Injektivität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$$

Beweis.

Gleichheitsreflexion

Th. 18.2.3.2(i)

$$z, w \in \mathbb{Z}, \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \vdash z = w$$

$$1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) = [z, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1($\wedge E1(1)$)

$$1 \quad 4 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1($\wedge E2(1)$)

$$1, 2 \quad 5 \quad z \cdot 1 = w \cdot 1$$

Th. 18.2.2.2(1, Th. 17.4.3.1, $= E(2, 3, 4)$)

$$1, 2 \quad 6 \quad z = w$$

$= E(5, \text{Th. 17.2.5.5}(1))$

Schluss:

$$1 \quad \iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \quad \text{Th. 18.2.3.1}$$

$$2 \quad 2 \quad z, w \in \mathbb{Z} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \quad A$$

$$2 \quad 3 \quad z = w \quad \text{Th. 18.2.3.2(i)(2)}$$

$$4 \quad \iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$$

Def. 6.2.1.1(1, $\forall I(\rightarrow I(2, 3))$)

□

2.3.1 Kanonische Teilmengenkopien

Die Bilder der ganzzahligen Einbettung und ihrer Einschränkung auf die natürliche Kopie bilden innerhalb von $\mathbb{Q}$ eine wörtliche Inklusionskette.

Definition 18.2.3.2 (Kanonische ganzzahlige Kopie in den rationalen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$

$$\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} := \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$$

Definition 18.2.3.3 (Kanonische natürliche Kopie in den rationalen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}, \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} := \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$$

Theorem 18.2.3.3 (Geschachtelte natürliche und ganzzahlige Kopien in den rationalen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}, \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$$

1 $\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.1
2 $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.4
3 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$	Th. 3.5.3.1
4 $\iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] \subseteq \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$	Th. 5.2.4.10(1,2,3)
5 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$	Def. 18.2.3.3
6 $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$	Def. 18.2.3.2
7 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$	$= E(5, 6, 4)$
8 $\iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}] \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 5.2.4.18(1)
9 $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	$= E(6, 8)$
10 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 3.5.3.6(7,9)
11 $(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q} \wedge I(\wedge I(7, 9), 10)$	

Theorem 18.2.3.4 (Bijektive Identifikation der natürlichen Kopie).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}, \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}}: \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$$

1 $\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.2
2 $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.4

$$\begin{array}{ll}
3 \ \iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \hookrightarrow \mathbb{Q} & \text{Th. 6.3.1.4(1,2)} \\
4 \ \iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} (\iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] & \text{Th. 8.3.2.3(3)} \\
5 \ (\iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] & \text{Th. 5.3.2.16(2, Def. 6.2.1.1(1))} \\
6 \ \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] & \text{Def. 18.2.3.3} \\
7 \ \iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} & = E(5, 6, 4)
\end{array}$$

Theorem 18.2.3.5 (Bijektive Identifikation der ganzzahligen Kopie).

Mengen: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ \iota_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q} & \text{Th. 18.2.3.2} \\
2 \ \iota_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}] & \text{Th. 8.3.2.3(1)} \\
3 \ \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}] & \text{Def. 18.2.3.2} \\
4 \ \iota_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} & = E(3, 2)
\end{array}$$

Im rationalen Kontext verwenden wir dieselben sichtbaren Zahlzeichen wie in $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Z}$. Semantisch bezeichnet n für $n \in \mathbb{N}$ das Bild $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$. Die wörtlichen Inklusionen werden durch $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$ ausgedrückt; das Weglassen der Kopienindizes bleibt eine durch die Einbettungen gerechtfertigte Identifikation. Wo der umgebende Träger den Typ nicht eindeutig bestimmt, bleiben $\iota_{\mathbb{Q}}(z)$ beziehungsweise $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$ ausdrücklich sichtbar. Insbesondere stehen $0, 1, 2, 3, 4, \dots$ ohne Trägerindex.

Definition 18.2.3.4 (Unindizierte rationale Zahlzeichen).

Mengen: n
Funktionensymbole: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}$
Neue Schreibweise: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n := \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

Definition 18.2.3.5 (Null der rationalen Zahlen).

Neue Symbole: 0
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$0 := \iota_{\mathbb{Q}}(0)$$

Definition 18.2.3.6 (Eins der rationalen Zahlen).

Neue Symbole: 1
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$1 := \iota_{\mathbb{Q}}(1)$$

Theorem 18.2.3.6 (Null- und Einsklasse).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 = [0, 1]_{\mathbb{Q}}, \quad 1 = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$$

1	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	<i>Def.</i> 18.2.3.5
2	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) = [0, 1]_{\mathbb{Q}}$	<i>Def.</i> 18.2.3.1(<i>Th.</i> 17.2.3.7)
3	$0 = [0, 1]_{\mathbb{Q}}$	<i>Tr.</i> (1, 2)
4	$1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	<i>Def.</i> 18.2.3.6
5	$\iota_{\mathbb{Q}}(1) = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$	<i>Def.</i> 18.2.3.1(<i>Th.</i> 17.2.3.8)
6	$1 = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$	<i>Tr.</i> (4, 5)
7	$0 = [0, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge 1 = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$	$\wedge I(3, 6)$

Theorem 18.2.3.7 (Null und Eins sind rationale Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 \in \mathbb{Q}, \quad 1 \in \mathbb{Q}$$

1	$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 18.2.3.1
2	$0 \in \mathbb{Z}$	<i>Th.</i> 17.2.3.7
3	$1 \in \mathbb{Z}$	<i>Th.</i> 17.2.3.8
4	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(1, 2)
5	$\iota_{\mathbb{Q}}(1) \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(1, 3)
6	$0 \in \mathbb{Q}$	$= E(4, \text{Def. 18.2.3.5})$
7	$1 \in \mathbb{Q}$	$= E(5, \text{Def. 18.2.3.6})$
8	$0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	$\wedge I(6, 7)$

Kapitel 3

Arithmetik der rationalen Zahlen

3.1 Negation

Theorem 18.3.1.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Negation).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}}$$

1	$1 \ a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	$2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	$3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A
1,2,3	$4 \ a \cdot d = c \cdot b$	$Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 3)$
1,2,3	$5 \ (-a) \cdot d = -(a \cdot d)$	$Th. \ 17.2.5.7, Th. \ 17.2.4.14$
1,2,3	$6 \ -(a \cdot d) = -(c \cdot b) = E(4)$	
1,2,3	$7 \ -(c \cdot b) = (-c) \cdot b$	$Th. \ 17.2.5.7, Th. \ 17.2.4.14$
1,2,3	$8 \ (-a) \cdot d = (-c) \cdot b$	$Tr.(5, 6, 7)$
1,2,3	$9 \ [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}}$	$Th. \ 18.2.2.2(Th. \ 17.2.4.3(1), 2, 8)$

Theorem 18.3.1.2 (Quotientenabstieg der rationalen Negation).

Mengen: q, u, a, b

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{array}{l} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ u = [-a, b]_{\mathbb{Q}} \end{array} \right)$$

Beweis.

Existenz

Th. 18.3.1.2(i)

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A \\ 1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.2.2.3(1) \\ 3 & 3 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad A \\ 3 & 4 \ [-a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\ & \quad Th. \ 18.2.2.1(Th. \ 17.2.4.3(\wedge E1(3)), \wedge E1(\wedge E2(3))) \\ 3 & 5 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \exists I(\wedge I(\wedge E1(3), \exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(3)), \wedge I(\wedge E2(\wedge E2(3)), = I)))) \\ 3 & 6 \ \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \exists I(\wedge I(4, 5)) \\ 1 & 7 \ \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \exists E(2, 3, 6) \end{array}$$

Eindeutigkeit

Th. 18.3.1.2(ii)

$$\begin{array}{l} u, v \in \mathbb{Q}, \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}), \\ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-c, d]_{\mathbb{Q}}) \vdash u = v \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u, v \in \mathbb{Q} \quad A \\ 2 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) A \\ 3 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-c, d]_{\mathbb{Q}}) A \\ 4 & 4 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}} A \\ 5 & 5 \ c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-c, d]_{\mathbb{Q}} A \\ 4,5 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\ & \quad = E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5))) \\ 4,5 & 7 \ [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.3.1.1(4, 5, 6) \\ 4,5 & 8 \ u = v \\ & \quad = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), 7) \\ 1,2,3 & 9 \ u = v \\ & \quad \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 8)) \end{array}$$

Schluss:

$$1 \ 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 2 \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \\
& \text{Th. 18.3.1.2(i)(1)} \\
3 & 3 u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) A \\
4 & 4 v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) A \\
3,4 & 5 u = v \\
& \text{Th. 18.3.1.2(ii)(3, 4)} \\
1 & 6 \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \exists! I(2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

□

Definition 18.3.1.1 (Negation rationaler Zahlen).

Mengen: q, u, a, b
Neue Symbole: $-q$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \right)$$

Theorem 18.3.1.3 (Negation auf Bruchklassen).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash -[a, b]_{\mathbb{Q}} = [-a, b]_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 a \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
1,2 & 3 [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad \text{Th. 18.2.2.1(1, 2)} \\
1,2 & 4 [-a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
& \text{Th. 18.2.2.1(Th. 17.2.4.3(1), 2)} \\
1,2 & 5 \exists! u \in \mathbb{Q} \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 18.3.1.2(3)} \\
& ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-c, d]_{\mathbb{Q}}) \\
1,2 & 6 -[a, b]_{\mathbb{Q}} = [-a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Def. 18.3.1.1(1, 2, 4, 5)}
\end{array}$$

Theorem 18.3.1.4 (Abgeschlossenheit und doppelte Negation).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}, \quad -(-q) = q$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.2.2.3(1) \\
3 & 3 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \ A \\
3 & 4 \ -q = [-a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad = E(\wedge E2(\wedge E2(3)), Th. \ 18.3.1.3(\wedge E1(3), \wedge E1(\wedge E2(3)))) \\
3 & 5 \ -q \in \mathbb{Q} \\
& \quad \quad \quad = E(4, Th. \ 18.2.2.1(Th. \ 17.2.4.3(\wedge E1(3)), \wedge E1(\wedge E2(3)))) \\
3 & 6 \ -(-q) = [-(-a), b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad = E(4, Th. \ 18.3.1.3(Th. \ 17.2.4.3(\wedge E1(3)), \wedge E1(\wedge E2(3)))) \\
3 & 7 \ -(-q) = q \\
& \quad \quad \quad = E(6, Th. \ 17.2.4.4(\wedge E1(3)), \wedge E2(\wedge E2(3))) \\
3 & 8 \ -q \in \mathbb{Q} \wedge -(-q) = q \quad \wedge I(5, 7) \\
1 & 9 \ -q \in \mathbb{Q} \wedge -(-q) = q \quad \exists E(2, 3, 8)
\end{array}$$

3.2 Addition

Theorem 18.3.2.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Addition).

Mengen: $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$\begin{aligned}
a, a', c, c' &\in \mathbb{Z}, \ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\
[c, d]_{\mathbb{Q}} &= [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot d' + c' \cdot b', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, a', c, c' \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \quad A \\
4 & 4 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \quad A \\
1,2,3 & 5 \ a \cdot b' = a' \cdot b \quad Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 3) \\
1,2,4 & 6 \ c \cdot d' = c' \cdot d \quad Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 4) \\
2 & 7 \ b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Th. \ 17.4.3.4(2) \\
2 & 8 \ b' \cdot d' \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Th. \ 17.4.3.4(2) \\
1 & 9 \ a \cdot d + c \cdot b \in \mathbb{Z} \\
& \quad \quad \quad Th. \ 17.2.4.7(Th. \ 17.2.5.3(1), Th. \ 17.2.5.3(1)) \\
1 & 10 \ a' \cdot d' + c' \cdot b' \in \mathbb{Z} \\
& \quad \quad \quad Th. \ 17.2.4.7(Th. \ 17.2.5.3(1), Th. \ 17.2.5.3(1)) \\
1,2,3,4 & 11 \ (a \cdot d + c \cdot b) \cdot (b' \cdot d') = (a' \cdot d' + c' \cdot b') \cdot (b \cdot d) \\
& \quad \quad \quad = E(5, 6, Th. \ 17.2.5.6, Th. \ 17.2.5.4, Th. \ 17.2.5.7, Th. \ 17.2.5.8) \\
1,2,3,4 & 12 \ [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot d' + c' \cdot b', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. \ 18.2.2.2(9, 10, 7, 8, 11)
\end{array}$$

Theorem 18.3.2.2 (Quotientenabstieg der rationalen Addition).

Mengen: $q, r, u, v, a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{aligned} q &= [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ r &= [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ u &= [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{aligned} \right)$$

Beweis.

Existenz

Th. 18.3.2.2(i)

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \right. \\ \left. u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\ 1 & 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E2(1)) \\ 4 & 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\ 5 & 5 \quad c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\ 4,5 & 6 \quad a \cdot d + c \cdot b \in \mathbb{Z} \quad Th. 17.2.4.7(Th. 17.2.5.3(4,5), Th. 17.2.5.3(4,5)) \\ 4,5 & 7 \quad b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Th. 17.4.3.4(4,5) \\ 4,5 & 8 \quad [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad Th. 18.2.2.1(6,7) \\ 4,5 & 9 \quad \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ & \quad [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}) \quad \exists I(\wedge I(4,5,=I)) \\ 4,5 & 10 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ & \quad u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}) \quad \exists I(\wedge I(8,9)) \\ 1 & 11 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ & \quad u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}) \quad \exists E(2,4, \exists E(3,5,10)) \end{array}$$

Eindeutigkeit

Th. 18.3.2.2(ii)

$$u, v \in \mathbb{Q}, \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}), \\ \exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}}) \vdash u = v$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad u, v \in \mathbb{Q}A \\
2 & 2 \quad \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} A \\
3 & 3 \quad \exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} A \\
4 & 4 \quad a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} A \\
5 & 5 \quad a', c' \in \mathbb{Z} \wedge b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} A \\
4,5 & 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5))) \\
4,5 & 7 \quad [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5)))) \\
4,5 & 8 \quad [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.2.1(4, 5, 6, 7) \\
4,5 & 9 \quad u = v \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))), 8) \\
1,2,3 & 10 \quad u = v \\
& \hspace{15em} \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 9))
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad q, r \in \mathbb{Q}A \\
1 & 2 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
& \hspace{10em} u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.2.2(i)(1) \\
3 & 3 \quad u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} A \\
4 & 4 \quad v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} A \\
3,4 & 5 \quad u = v \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.2.2(ii)(3, 4) \\
1 & 6 \quad \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
& \hspace{10em} u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} \exists! I(2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

□

Definition 18.3.2.1 (Addition rationaler Zahlen).

Mengen: q, r, u, a, b, c, d

Neue Symbole: $+$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{array}{l} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{array} \right) \right)$$

Theorem 18.3.2.3 (Addition auf Bruchklassen).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\
 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} A \\
 1,2 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
 & \wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Th. 18.2.2.1}; 1, 2)) \\
 1,2 & 4 \ [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
 & \text{Th. 18.2.2.1}(\text{Th. 17.2.4.7}(\text{Th. 17.2.5.3}(1, 2), \text{Th. 17.2.5.3}(1, 2)), \text{Th. 17.4.3.4}(2)) \\
 1,2 & 5 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists x, z \in \mathbb{Z} \exists y, t \in \mathbb{Z}_{>0} ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [x, y]_{\mathbb{Q}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Q}} = [z, t]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
 & \quad u = [xt + zy, yt]_{\mathbb{Q}}) \\
 & \text{Th. 18.3.2.2}(3) \\
 1,2 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \\
 & \text{Def. 18.3.2.1}(1, 2, 3, 4, 5)
 \end{array}$$

Theorem 18.3.2.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Addition).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
 1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
 & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\
 1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
 & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(1)) \\
 4 & 4 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\
 5 & 5 \ c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\
 4,5 & 6 \ q + r = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \\
 & = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), \text{Th. 18.3.2.3}(4, 5)) \\
 4,5 & 7 \ ad \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3}(4, 5) \\
 4,5 & 8 \ cb \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3}(4, 5) \\
 4,5 & 9 \ ad + cb \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.4.7}(7, 8) \\
 4,5 & 10 \ bd \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 17.4.3.4}(4, 5) \\
 4,5 & 11 \ [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad \text{Th. 18.2.2.1}(9, 10) \\
 4,5 & 12 \ q + r \in \mathbb{Q} \quad = E(6, 11) \\
 1 & 13 \ q + r \in \mathbb{Q} \\
 & \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 12))
 \end{array}$$

3.3 Multiplikation

Metasprachliche Motivation der Multiplikation. Die aus der gewohnten Bruchrechnung bekannte Vorschrift

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

legt nahe, zwei Bruchklassen durch Multiplikation ihrer Zähler und ihrer Nenner zu verknüpfen. Auch diese Schreibweise ist zunächst nur eine Motivation: Eine rationale Zahl ist eine Äquivalenzklasse und besitzt im Allgemeinen viele Bruchpaarrepräsentanten. Die angegebene Vorschrift definiert deshalb erst dann eine Operation auf $\mathbb{Q}$, wenn ihr Wert von der Wahl beider Repräsentanten unabhängig ist. Genau dies beweist der folgende Satz; der anschließende Quotientenabstieg liefert daraus den eindeutigen Wert auf den Bruchklassen, bevor die Multiplikation formal definiert wird.

Theorem 18.3.3.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Multiplikation).

Mengen: $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$a, a', c, c' \in \mathbb{Z}, \quad b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot c', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}$$

1	$a, a', c, c' \in \mathbb{Z}$	A	
2	$b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}$	A	
3	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}$	A	
4	$[c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}}$	A	
1,2,3	$a \cdot b = a' \cdot b'$	$Th. 18.2.2.2(1, 2, 3)$	
1,2,4	$c \cdot d = c' \cdot d'$	$Th. 18.2.2.2(1, 2, 4)$	
1	$a \cdot c, a' \cdot c' \in \mathbb{Z}$		$\wedge I^*(Wdh_2(Th. 17.2.5.3; 1))$
2	$b \cdot d, b' \cdot d' \in \mathbb{Z}_{>0}$		$\wedge I^*(Wdh_2(Th. 17.4.3.4; 2))$
1,2,3,4	$(a \cdot c) \cdot (b' \cdot d') = (a' \cdot c') \cdot (b \cdot d)$		$= E(5, 6, Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4)$
1,2,3,4	$[a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot c', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.2.2(7, 8, 9)$	

Theorem 18.3.3.2 (Quotientenabstieg der rationalen Multiplikation).

Mengen: $q, r, u, v, a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{aligned} q &= [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ r &= [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ u &= [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{aligned} \right)$$

Beweis.

Existenz

Th. 18.3.3.2(i)

$$\begin{aligned} q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \\ \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \\ (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\ & \quad \quad \quad \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\ 1 & 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\ & \quad \quad \quad \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(1)) \\ 4 & 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\ 5 & 5 \quad c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\ 4,5 & 6 \quad ac \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3}(4, 5) \\ 4,5 & 7 \quad bd \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 17.4.3.4}(4, 5) \\ 4,5 & 8 \quad [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad \text{Th. 18.2.2.1}(6, 7) \\ 4,5 & 9 \quad \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge [ac, bd]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \quad \quad \exists I(\wedge I(4, 5, = I)) \\ 4,5 & 10 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \quad \quad \exists I(\wedge I(8, 9)) \\ 1 & 11 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \quad \quad \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 10)) \end{array}$$

Eindeutigkeit

Th. 18.3.3.2(ii)

$$\begin{aligned} u, v \in \mathbb{Q}, \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}), \\ \exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}}) \vdash u = v \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad u, v \in \mathbb{Q} A \\ 2 & 2 \quad \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \quad \quad A \\ 3 & 3 \quad \exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \quad \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
4 & 4 \quad a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{20em} A \\
5 & 5 \quad a', c' \in \mathbb{Z} \wedge b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{20em} A \\
4,5 & 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5))) \\
4,5 & 7 \quad [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5)))) \\
4,5 & 8 \quad [ac, bd]_{\mathbb{Q}} = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.3.1(4, 5, 6, 7) \\
4,5 & 9 \quad u = v \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))), 8) \\
1,2,3 & 10 \quad u = v \\
& \hspace{15em} \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 9))
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} A \\
1 & 2 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.3.2(i)(1) \\
3 & 3 \quad u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{20em} A \\
4 & 4 \quad v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{20em} A \\
3,4 & 5 \quad u = v \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.3.2(ii)(3, 4) \\
1 & 6 \quad \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} \exists! I(2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

□

Definition 18.3.3.1 (Multiplikation rationaler Zahlen).

Mengen: q, r, u, a, b, c, d

Neue Symbole: $\cdot$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{array}{l} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{array} \right) \right)$$

Theorem 18.3.3.3 (Multiplikation auf Bruchklassen).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
1,2 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
& \wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Th. 18.2.2.1}; 1, 2)) \\
1,2 & 4 \ [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
& \text{Th. 18.2.2.1}(\text{Th. 17.2.5.3}(1), \text{Th. 17.4.3.4}(2)) \\
1,2 & 5 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists x, z \in \mathbb{Z} \exists y, t \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 18.3.3.2}(3) \\
& ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [x, y]_{\mathbb{Q}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Q}} = [z, t]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
& \quad u = [xz, yt]_{\mathbb{Q}}) \\
1,2 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Def. 18.3.3.1}(1, 2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

Theorem 18.3.3.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Multiplikation).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} \ r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(1)) \\
4 & 4 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\
5 & 5 \ c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\
4,5 & 6 \ q \cdot r = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \\
& = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), \text{Th. 18.3.3.3}(4, 5)) \\
4,5 & 7 \ [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
& \text{Th. 18.2.2.1}(\text{Th. 17.2.5.3}(4, 5), \text{Th. 17.4.3.4}(4, 5)) \\
4,5 & 8 \ q \cdot r \in \mathbb{Q} \quad = E(6, 7) \\
1 & 9 \ q \cdot r \in \mathbb{Q} \\
& \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 8))
\end{array}$$

3.4 Grundlegende Rechengesetze

Theorem 18.3.4.1 (Assoziativität der rationalen Addition).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ p, q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\
1 & 4 \ \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
5 & 5 \ a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad A \\
5 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.3.2.3(5) \\
5 & 7 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}}) + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [(ad + cb)f + e(bd), (bd)f]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad = E(6, Th. 18.3.2.3(5, 6)) \\
5 & 8 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [cf + ed, df]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.3.2.3(5) \\
5 & 9 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) = [a(df) + (cf + ed)b, b(df)]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad = E(8, Th. 18.3.2.3(5, 8)) \\
5 & 10 \ (ad + cb)f + e(bd) = a(df) + (cf + ed)b \\
& \quad \quad \quad Th. 17.2.4.11(5), Th. 17.2.4.12(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5), Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.8(5) \\
5 & 11 \ (bd)f = b(df) \quad Th. 17.2.5.6(5) \\
5 & 12 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}}) + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [a, b]_{\mathbb{Q}} + ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) \\
& \quad \quad \quad = E(7, 9, 10, 11) \\
5 & 13 \ (p + q) + r = p + (q + r) \quad = E(5, 12) \\
1 & 14 \ (p + q) + r = p + (q + r) \quad \exists E(2, 3, 4, 5, 13)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.2 (Kommutativität der rationalen Addition).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E2(1)) \\
4 & 4 \ a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
4 & 5 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} + [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.3.2.3(4), Th. 17.2.4.12, Th. 17.2.5.4 \\
4 & 6 \ q + r = r + q \quad = E(4, 5) \\
1 & 7 \ q + r = r + q \quad \exists E(2, 3, 4, 6)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.3 (Nullgesetz der rationalen Addition).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.2.3(1)$
3	3	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
3	4	$[a, b]_{\mathbb{Q}} + 0 = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.3.2.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.4.13, Th. 17.2.5.5, Th. 17.2.7.1$
3	5	$q + 0 = q$	$= E(3, 4)$
1	6	$q + 0 = q$	$\exists E(2, 3, 5)$

Theorem 18.3.4.4 (Additives Inverses rationaler Zahlen).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.2.3(1)$
3	3	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
3	4	$-q = [-a, b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(3)), Th. 18.3.1.3(3))$
3	5	$[a, b]_{\mathbb{Q}} + [-a, b]_{\mathbb{Q}} = 0$	$Th. 18.3.2.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.4.14, Th. 17.2.5.5, Th. 17.2.7.1$
3	6	$q + (-q) = 0$	$= E(3, 4, 5)$
1	7	$q + (-q) = 0$	$\exists E(2, 3, 6)$

Theorem 18.3.4.5 (Assoziativität der rationalen Multiplikation).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$$

1	1	$p, q, r \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1))$
1	3	$\exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.2.3(\wedge E1(\wedge E2(1)))$

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
5 & 5 a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
& A \\
5 & 6 ([a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}} = [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}}) \\
& \text{Th. 18.3.3.3(5), Th. 17.2.5.6} \\
5 & 7 (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r) = E(5, 6) \\
1 & 8 (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r) \exists E(2, 3, 4, 5, 7)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.6 (Kommutativität der rationalen Multiplikation).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(1)) \\
4 & 4 a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\
4 & 5 [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \cdot [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.3.3.3(4), Th. 17.2.5.4} \\
4 & 6 q \cdot r = r \cdot q \quad = E(4, 5) \\
1 & 7 q \cdot r = r \cdot q \quad \exists E(2, 3, 4, 6)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.7 (Einheitsgesetz der rationalen Multiplikation).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 q \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad \text{Th. 18.2.2.3(1)} \\
3 & 3 a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\
3 & 4 [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot 1 = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.3.3.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.5.5} \\
3 & 5 q \cdot 1 = q \quad = E(3, 4) \\
1 & 6 q \cdot 1 = q \quad \exists E(2, 3, 5)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.8 (Nullgesetz der rationalen Multiplikation).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 0 = 0$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \quad q \in \mathbb{Q} \quad A \\
 1 & 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(1) \\
 3 & 3 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\
 3 & 4 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot 0 = 0 \\
 & \quad Th. 18.3.3.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.7.1, Th. 17.2.5.5 \\
 3 & 5 \quad q \cdot 0 = 0 \quad = E(3, 4) \\
 1 & 6 \quad q \cdot 0 = 0 \quad \exists E(2, 3, 5)
 \end{array}$$

Theorem 18.3.4.9 (Distributivität rationaler Zahlen).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \quad p, q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
 1 & 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
 & \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
 1 & 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
 & \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\
 1 & 4 \quad \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
 & \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
 5 & 5 \quad a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
 & \quad A \\
 5 & 6 \quad [c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [cf + ed, df]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.3.2.3(5) \\
 5 & 7 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) = [a(cf + ed), b(df)]_{\mathbb{Q}} \\
 & \quad = E(6, Th. 18.3.3.3(5, 6)) \\
 5 & 8 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.3.3.3(5) \\
 5 & 9 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}} = [ae, bf]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.3.3.3(5) \\
 5 & 10 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} + [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}} = [(ac)(bf) + (ae)(bd), (bd)(bf)]_{\mathbb{Q}} \\
 & \quad = E(8, 9, Th. 18.3.2.3(5, 8, 9)) \\
 5 & 11 \quad a(cf + ed), (ac)(bf) + (ae)(bd) \in \mathbb{Z} \\
 & \quad Th. 17.2.5.3(5), Th. 17.2.4.7(5) \\
 5 & 12 \quad b(df), (bd)(bf) \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Th. 17.4.3.4(5) \\
 5 & 13 \quad a(cf + ed)((bd)(bf)) = ((ac)(bf) + (ae)(bd))b(df) \\
 & \quad Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.8(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5)
 \end{array}$$

$$5 \quad 14 \quad [a(cf + ed), b(df)]_{\mathbb{Q}} = [(ac)(bf) + (ae)(bd), (bd)(bf)]_{\mathbb{Q}}$$

Th. 18.2.2.2(11, 12, 13)

$$5 \quad 15 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) = [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} + [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}}$$

$$= E(7, 10, 14)$$

$$5 \quad 16 \quad p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r \quad = E(5, 15)$$

$$1 \quad 17 \quad p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r \quad \exists E(2, 3, 4, 5, 16)$$

Theorem 18.3.4.10 (Additivität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

$$1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = [z + w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1(Ax. 17.2.7.4(1))

$$1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [z \cdot 1 + w \cdot 1, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1(1), Th. 18.3.2.3(1, Ax. 17.4.2.9)

$$1 \quad 4 \quad [z \cdot 1 + w \cdot 1, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}} = [z + w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Ax. 17.2.7.12(1), Ax. 17.2.7.6(1)

$$1 \quad 5 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w) = E(2, 3, 4)$$

Theorem 18.3.4.11 (Multiplikativität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

$$1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = [z \cdot w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1(Ax. 17.2.7.9(1))

$$1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [z \cdot w, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1(1), Th. 18.3.3.3(1, Ax. 17.4.2.9)

$$1 \quad 4 \quad [z \cdot w, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}} = [z \cdot w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Ax. 17.2.7.12(Ax. 17.2.7.2)

$$1 \quad 5 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w) = E(2, 3, 4)$$

3.5 Kehrwert und Division

Theorem 18.3.5.1 (Nullkriterium einer Bruchklasse).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 18.3.5.1(i)

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \vdash a = 0$$

$$1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \quad A$$

$$1,2,3 \quad 4 \quad a \cdot 1 = 0 \cdot b$$

$$Th. 18.2.2.2(1, Ax. 17.2.7.1, 2, Ax. 17.4.2.9, = E(3, \wedge E1(Th. 18.2.3.6)))$$

$$1,2,3 \quad 5 \quad a = 0$$

$$= E(4, Ax. 17.2.7.12(1), Th. 17.2.7.1(Ax. 17.2.7.1, \wedge E1(Def. 17.4.3.1(2))))$$

Rückrichtung

Th. 18.3.5.1(ii)

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a = 0 \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0$$

$$1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad a = 0 \quad A$$

$$1,2,3 \quad 4 \quad a \cdot 1 = 0 \cdot b$$

$$= E(3, Ax. 17.2.7.12(1), Th. 17.2.7.1(Ax. 17.2.7.1, \wedge E1(Def. 17.4.3.1(2))))$$

$$1,2,3 \quad 5 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = [0, 1]_{\mathbb{Q}}$$

$$Th. 18.2.2.2(1, Ax. 17.2.7.1, 2, Ax. 17.4.2.9, 4)$$

$$1,2,3 \quad 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0$$

$$= E(5, \wedge E1(Th. 18.2.3.6))$$

Schluss:

$$1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \rightarrow a = 0$$

$$\rightarrow I(3, Th. 18.3.5.1(i)(1, 2, 3))$$

$$1,2 \quad 4 \quad a = 0 \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0$$

$$\rightarrow I(4, Th. 18.3.5.1(ii)(1, 2, 4))$$

$$1,2 \quad 5 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0 \wedge I(3, 4)$$

□

Definition 18.3.5.1 (Reziproker Repräsentantenwert).

Mengen: a, b
Neue Symbole: $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash$$

$$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) := \begin{cases} [b, a]_{\mathbb{Q}}, & 0 < a, \\ [-b, -a]_{\mathbb{Q}}, & a < 0. \end{cases}$$

Wegen der Totalität der Ganzzahlordnung gilt für $a \neq 0$ genau einer der beiden Fälle. Im ersten Fall ist a selbst ein positiver Nenner, im zweiten Fall ist $-a$ positiv.

Theorem 18.3.5.2 (Typisierung des reziproken Repräsentantenwertes).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} & A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} & A \\ 3 & 3 \ a \neq 0 & A \\ 1,3 & 4 \ 0 < a \vee a < 0 & \\ & & Ax. \ 17.4.2.5(Ax. \ 17.2.7.1, 1), Def. \ 17.4.2.3(1, 3) \\ 5 & 5 \ 0 < a & A \\ 1,2,5 & 6 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [b, a]_{\mathbb{Q}} & \\ & & Def. \ 18.3.5.1(1, 2, 5) \\ 1,2,5 & 7 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q} & \\ & & = E(6, Th. \ 18.2.2.1(\wedge E1(Def. \ 17.4.3.1(2)), Def. \ 17.4.3.1(1, 5))) \\ 8 & 8 \ a < 0 & A \\ 1,8 & 9 \ 0 < -a & Th. \ 17.4.2.5(1, 8) \\ 1,2,8 & 10 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [-b, -a]_{\mathbb{Q}} & \\ & & Def. \ 18.3.5.1(1, 2, 8) \\ 1,2,8 & 11 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q} & \\ & & = E(10, Th. \ 18.2.2.1(Ax. \ 17.2.7.3(\wedge E1(Def. \ 17.4.3.1(2))), Def. \ 17.4.3.1(1, 9))) \\ 1,2,3 & 12 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q} \vee E(4, 5, 7, 8, 11) & \end{array}$$

Theorem 18.3.5.3 (Gleiche Kreuzprodukte haben gleiches Vorzeichen).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $<$

$$a, c \in \mathbb{Z}, \quad b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0, \quad ad = cb \vdash \\ ((0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0))$$

Beweis.

Positiver Zählerfall

Th. 18.3.5.3(i)

$$a, c \in \mathbb{Z}, \quad b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0, \\ ad = cb, \quad 0 < a \vdash 0 < c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \quad b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 3 & 3 \quad a \neq 0 \quad A \\ 4 & 4 \quad c \neq 0 \quad A \\ 5 & 5 \quad ad = cb \quad A \\ 6 & 6 \quad 0 < a \quad A \\ 2 & 7 \quad b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b \end{array}$$

Def. 17.4.3.1($\wedge E1(2)$)

$$2 \quad 8 \quad d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$$

Def. 17.4.3.1($\wedge E2(2)$)

$$1,2,6 \quad 9 \quad 0 \cdot d < a \cdot d$$

Th. 17.4.2.18(Ax. 17.2.7.1, $\wedge E1(1)$, 8, 6)

$$2 \quad 10 \quad 0 \cdot d = 0$$

$\wedge E2(Th. 17.2.7.1(\wedge E1(8)))$

$$1,2,6 \quad 11 \quad 0 < ad \quad = E(9, 10)$$

$$1,2,5,6 \quad 12 \quad 0 < cb \quad = E(5, 11)$$

$$2 \quad 13 \quad 0 \cdot b = 0$$

$\wedge E2(Th. 17.2.7.1(\wedge E1(7)))$

$$1,2,5,6 \quad 14 \quad 0 \cdot b \leq cb$$

$= E(13, \wedge E1(Def. 17.4.2.3(12)))$

$$1,2,5,6 \quad 15 \quad 0 \leq c$$

$\leftrightarrow E2(Ax. 17.4.2.11(Ax. 17.2.7.1, \wedge E2(1), 7), 14)$

$$4 \quad 16 \quad 0 \neq c \quad Th. 2.9.3.1(4)$$

$$1,2,4,5,6 \quad 17 \quad 0 < c$$

Def. 17.4.2.3(15, 16)

Negativer Zählerfall

Th. 18.3.5.3(ii)

$$a, c \in \mathbb{Z}, \quad b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0, \\ ad = cb, \quad a < 0 \vdash c < 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \quad b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \end{array}$$

3	3	$a \neq 0$	A	
4	4	$c \neq 0$	A	
5	5	$ad = cb$	A	
6	6	$a < 0$	A	
2	7	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$		<i>Def.</i> 17.4.3.1($\wedge E1(2)$)
2	8	$d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$		<i>Def.</i> 17.4.3.1($\wedge E2(2)$)
1,2,6	9	$a \cdot d < 0 \cdot d$		<i>Th.</i> 17.4.2.18($\wedge E1(1)$, <i>Ax.</i> 17.2.7.1, 8, 6)
2	10	$0 \cdot d = 0$		$\wedge E2(\textit{Th. } 17.2.7.1(\wedge E1(8)))$
1,2,6	11	$ad < 0$	$= E(9, 10)$	
1,2,5,6	12	$cb < 0$	$= E(5, 11)$	
2	13	$0 \cdot b = 0$		$\wedge E2(\textit{Th. } 17.2.7.1(\wedge E1(7)))$
1,2,5,6	14	$cb \leq 0 \cdot b$		$= E(13, \wedge E1(\textit{Def. } 17.4.2.3(12)))$
1,2,5,6	15	$c \leq 0$		$\leftrightarrow E2(\textit{Ax. } 17.4.2.11(\wedge E2(1), \textit{Ax. } 17.2.7.1, 7), 14)$
4	16	$c \neq 0$	A	
1,2,4,5,6	17	$c < 0$		<i>Def.</i> 17.4.2.3(15, 16)

Fallschluss:

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A	
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A	
3	3	$a \neq 0$	A	
4	4	$c \neq 0$	A	
5	5	$ad = cb$	A	
1,3	6	$0 < a \vee a < 0$		<i>Ax.</i> 17.4.2.5(<i>Ax.</i> 17.2.7.1, $\wedge E1(1)$), <i>Def.</i> 17.4.2.3(1, 3)
7	7	$0 < a$	A	
1,2,3,4,5,7	8	$0 < c$		<i>Th.</i> 18.3.5.3(<i>i</i>)(1, 2, 3, 4, 5, 7)
1,2,3,4,5,7	9	$(0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0) \vee I1(\wedge I(7, 8))$		
10	10	$a < 0$	A	
1,2,3,4,5,10	11	$c < 0$		<i>Th.</i> 18.3.5.3(<i>ii</i>)(1, 2, 3, 4, 5, 10)
1,2,3,4,5,10	12	$(0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0) \vee I2(\wedge I(10, 11))$		
1,2,3,4,5	13	$(0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0) \vee E(6, 7, 9, 10, 12)$		

□

Theorem 18.3.5.4 (Repräsentantenunabhängigkeit des Kehrwertes).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, \quad b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0, \\ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$a \neq 0$	A
4	4	$c \neq 0$	A
5	5	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A
1,2,5	6	$a \cdot d = c \cdot b$	$Th. 18.2.2.2(1, 2, 5)$
1,2,3,4,5	7	$(0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0)$	$Th. 18.3.5.3(1, 2, 3, 4, 6)$
2	8	$b, d \in \mathbb{Z}$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(\wedge E1(Def. 17.4.3.1); \wedge E1(2) \mid \wedge E2(2)))$
1,2,5	9	$bc = cb$	$Ax. 17.2.7.11(1, 8)$
1,2,5	10	$cb = ad$	$Th. 2.9.1.1(6)$
1,2,5	11	$ad = da$	$Ax. 17.2.7.11(1, 8)$
1,2,5	12	$bc = da$	$Tr.(9, 10, 11)$
13	13	$0 < a \wedge 0 < c$	A
1,13	14	$a, c \in \mathbb{Z}_{>0}$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(Def. 17.4.3.1; \wedge E1(1), \wedge E1(13) \mid \wedge E2(1), \wedge E2(13)))$
1,2,13	15	$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [b, a]_{\mathbb{Q}}$	$Def. 18.3.5.1(1, 2, \wedge E1(13))$
1,2,13	16	$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) = [d, c]_{\mathbb{Q}}$	$Def. 18.3.5.1(1, 2, \wedge E2(13))$
1,2,5,13	17	$[b, a]_{\mathbb{Q}} = [d, c]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.2.2(8, 14, 12)$
1,2,5,13	18	$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) = E(15, 16, 17)$	
19	19	$a < 0 \wedge c < 0$	A
1,2	20	$-b, -d \in \mathbb{Z}$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(Ax. 17.2.7.3; \wedge E1(8) \mid \wedge E2(8)))$
1,19	21	$0 < -a$	$Th. 17.4.2.5(\wedge E1(1), \wedge E1(19))$
1,19	22	$0 < -c$	$Th. 17.4.2.5(\wedge E2(1), \wedge E2(19))$
1,19	23	$-a, -c \in \mathbb{Z}_{>0}$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(Def. 17.4.3.1 \circ Ax. 17.2.7.3; \wedge E1(1), 21 \mid \wedge E2(1), 22))$
1,2,19	24	$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [-b, -a]_{\mathbb{Q}}$	$Def. 18.3.5.1(1, 2, \wedge E1(19))$

1,2,19	25	$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) = [-d, -c]_{\mathbb{Q}}$	<i>Def.</i> 18.3.5.1(1, 2, $\wedge E2(19)$)
1,2,19	26	$(-b)(-c) = bc$	<i>Th.</i> 17.2.7.4($\wedge E1(8)$, $\wedge E2(1)$)
1,2,19	27	$(-d)(-a) = da$	<i>Th.</i> 17.2.7.4($\wedge E2(8)$, $\wedge E1(1)$)
1,2,5,19	28	$(-b)(-c) = (-d)(-a) = E(26, 12, 27)$	
1,2,5,19	29	$[-b, -a]_{\mathbb{Q}} = [-d, -c]_{\mathbb{Q}}$	<i>Th.</i> 18.2.2.2(20, 23, 28)
1,2,5,19	30	$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) = E(24, 25, 29)$	
1,2,3,4,5	31	$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)$	$\vee E(7, 13, 18, 19, 30)$

Theorem 18.3.5.5 (Quotientenabstieg des Kehrwertes).

Mengen: q, u, v, a, a', b, b'

$$\begin{aligned}
 & q \in \mathbb{Q}, \quad q \neq 0 \vdash \\
 & \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\right. \\
 & \quad q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
 & \quad a \neq 0 \wedge \\
 & \quad \left. u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \right)
 \end{aligned}$$

Beweis.

Existenz *Th.* 18.3.5.5(i)

$$\begin{aligned}
 & q \in \mathbb{Q}, \quad q \neq 0 \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \\
 & \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \\
 & (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))
 \end{aligned}$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$q \neq 0$	A
1	3	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	<i>Th.</i> 18.2.2.3(1)
4	4	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
2,4	5	$a \neq 0$	
		$\rightarrow I(a = 0, \perp I(2, = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \text{Th. 18.3.5.1}(4, a = 0))))$	
4,5	6	$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 18.3.5.2(4, 5)
4,5	7	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$	
		$\exists I(\wedge I(4, 5, = I))$	

$$4,5 \quad 8 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

$$\exists I(\wedge I(6, 7))$$

$$1,2 \quad 9 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

$$\exists E(3, 4, 8)$$

Eindeutigkeit

Th. 18.3.5.5(ii)

$$u, v \in \mathbb{Q}, \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)), \\ \exists a' \in \mathbb{Z} \exists b' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge a' \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b')) \vdash u = v$$

$$1 \quad 1 \quad u, v \in \mathbb{Q} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) A$$

$$3 \quad 3 \quad \exists a' \in \mathbb{Z} \exists b' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge a' \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b'))$$

A

$$4 \quad 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) A$$

$$5 \quad 5 \quad a' \in \mathbb{Z} \wedge b' \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge a' \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b')$$

A

$$4,5 \quad 6 \quad \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b')$$

$$Th. 18.3.5.4(4, 5, = E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5))))$$

$$4,5 \quad 7 \quad u = v$$

$$= E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4)))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))))), 6)$$

$$1,2,3 \quad 8 \quad u = v$$

$$\exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 7))$$

Schluss:

$$1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q} A$$

$$2 \quad 2 \quad q \neq 0 A$$

$$1,2 \quad 3 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

$$Th. 18.3.5.5(i)(1, 2)$$

$$4 \quad 4 \quad u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

A

$$5 \quad 5 \quad v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

A

$$4,5 \quad 6 \quad u = v$$

$$Th. 18.3.5.5(ii)(4, 5)$$

$$1,2 \quad 7 \quad \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

$$\exists! I(3, 4, 5, 6)$$

□

Definition 18.3.5.2 (Kehrwert einer von null verschiedenen rationalen Zahl).

Mengen: q, u, a, b
Neue Symbole: q^{-1}

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash$$

$$q^{-1} := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\right.$$

$$\left. q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \right)$$

Theorem 18.3.5.6 (Kehrwert auf Bruchklassen).

Mengen: a, b
Funktionsoperatoren: $(\cdot)^{-1}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 3 & 3 \ a \neq 0 \quad A \\ 1,2 & 4 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad Th. \ 18.2.2.1(1, 2) \\ 1,2,3 & 5 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q} \quad Th. \ 18.3.5.2(1, 2, 3) \\ 1,2,3 & 6 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge c \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)) \\ & \quad Th. \ 18.3.5.5(4, \rightarrow I([a, b]_{\mathbb{Q}} = 0, \perp I(3, Th. \ 18.3.5.1(1, 2, [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0)))) \\ 1,2,3 & 7 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \\ & \quad Def. \ 18.3.5.2(1, 2, 3, 4, 5, 6) \end{array}$$

Theorem 18.3.5.7 (Abgeschlossenheit des rationalen Kehrwertes).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A \\ 2 & 2 \ q \neq 0 \quad A \\ 1,2 & 3 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) \\ & \quad Th. \ 18.3.5.5(1, 2) \\ 1,2 & 4 \ q^{-1} \in \mathbb{Q} \\ & \quad Def. \ 18.3.5.2(1, 2, 3) \end{array}$$

Theorem 18.3.5.8 (Repräsentantenrechnung für das multiplikative Inverse).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$$

Beweis.

Positiver Zähler

Th. 18.3.5.8(i)

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, 0 < a \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \ 0 < a \quad A \\
1,3 & 4 \ a \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Def. 17.4.3.1(1, 3)} \\
2 & 5 \ b \in \mathbb{Z} \\
& \wedge E1(\text{Def. 17.4.3.1(2)}) \\
1,2,3 & 6 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [b, a]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Def. 18.3.5.1(1, 2, 3)} \\
1,2,3 & 7 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [ab, ba]_{\mathbb{Q}} \\
& = E(6, \text{Th. 18.3.3.3(1, 5, 2, 4)}) \\
1,2 & 8 \ ab \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3(1, 5)} \\
1,2,3 & 9 \ ba \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 17.4.3.4(2, 4)} \\
1,2 & 10 \ ab = ba \quad \text{Ax. 17.2.7.11(1, 5)} \\
1,2,3 & 11 \ [ab, ba]_{\mathbb{Q}} = [1, 1]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.2(8, Ax. 17.2.7.2, 9, Th. 17.4.3.1, = E(10, Ax. 17.2.7.12(8, 5)))} \\
1,2,3 & 12 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 \\
& = E(7, 11, \wedge E2(\text{Th. 18.2.3.6}))
\end{array}$$

Negativer Zähler

Th. 18.3.5.8(ii)

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a < 0 \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \ a < 0 \quad A \\
2 & 4 \ b \in \mathbb{Z} \\
& \wedge E1(\text{Def. 17.4.3.1(2)}) \\
1 & 5 \ -b \in \mathbb{Z} \quad \text{Ax. 17.2.7.3(4)} \\
1,3 & 6 \ 0 < -a \quad \text{Th. 17.4.2.5(1, 3)} \\
1,3 & 7 \ -a \in \mathbb{Z}_{>0} \\
& \text{Def. 17.4.3.1(Ax. 17.2.7.3(1), 6)} \\
1,2,3 & 8 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [-b, -a]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Def. 18.3.5.1(1, 2, 3)} \\
1,2,3 & 9 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [a(-b), b(-a)]_{\mathbb{Q}} \\
& = E(8, \text{Th. 18.3.3.3(1, 5, 2, 7)})
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 10 \ a(-b) = -(ab) & \text{Th. 17.2.7.3(1,4)} \\
1,2 \ 11 \ b(-a) = -(ba) & \text{Th. 17.2.7.3(4,1)} \\
1,2 \ 12 \ ab = ba & \text{Ax. 17.2.7.11(1,4)} \\
1,2 \ 13 \ a(-b) = b(-a) & = E(10, 11, 12) \\
1,2 \ 14 \ a(-b) \in \mathbb{Z} & \text{Th. 17.2.5.3(1,5)} \\
1,2,3 \ 15 \ b(-a) \in \mathbb{Z}_{>0} & \text{Th. 17.4.3.4(2,7)} \\
1,2,3 \ 16 \ [a(-b), b(-a)]_{\mathbb{Q}} = [1, 1]_{\mathbb{Q}} & \\
& \text{Th. 18.2.2.2(14, Ax. 17.2.7.2, 15, Th. 17.4.3.1, = E(13, Ax. 17.2.7.12(14, 4)))} \\
1,2,3 \ 17 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 & \\
& = E(9, 16, \wedge E2(\text{Th. 18.2.3.6}))
\end{array}$$

Fallschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in \mathbb{Z} & A \\
2 \ 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} & A \\
3 \ 3 \ a \neq 0 & A \\
1,3 \ 4 \ 0 < a \vee a < 0 & \\
& \text{Ax. 17.4.2.5(Ax. 17.2.7.1, 1), Def. 17.4.2.3(1, 3)} \\
5 \ 5 \ 0 < a & A \\
1,2,5 \ 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 & \\
& \text{Th. 18.3.5.8(i)(1, 2, 5)} \\
7 \ 7 \ a < 0 & A \\
1,2,7 \ 8 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 & \\
& \text{Th. 18.3.5.8(ii)(1, 2, 7)} \\
1,2,3 \ 9 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 \vee E(4, 5, 6, 7, 8) &
\end{array}$$

□

Theorem 18.3.5.9 (Multiplikatives Inverses rationaler Zahlen).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q}, \ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ q \in \mathbb{Q} & A \\
2 \ 2 \ q \neq 0 & A \\
1 \ 3 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & \text{Th. 18.2.2.3(1)} \\
4 \ 4 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & A \\
2,4 \ 5 \ a \neq 0 & \\
& \rightarrow I(a = 0, \perp I(2, = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \text{Th. 18.3.5.1(4, } a = 0)))) \\
4,5 \ 6 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) & \text{Th. 18.3.5.6(4, 5)} \\
4,5 \ 7 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 & \text{Th. 18.3.5.8(4, 5)} \\
4,5 \ 8 \ q \cdot q^{-1} = 1 & = E(4, 6, 7)
\end{array}$$

$$1,2 \quad 9 \quad q \cdot q^{-1} = 1$$

$$\exists E(3, 4, 8)$$

Definition 18.3.5.3 (Division rationaler Zahlen).

Mengen: q, r
Neue Symbole: $\frac{q}{r}$

$$q, r \in \mathbb{Q}, \quad r \neq 0 \vdash \frac{q}{r} := q \cdot r^{-1}$$

Theorem 18.3.5.10 (Abgeschlossenheit der rationalen Division).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q}, \quad r \neq 0 \vdash \frac{q}{r} \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} & A \\ 2 \quad 2 \quad r \neq 0 & A \\ 1,2 \quad 3 \quad r^{-1} \in \mathbb{Q} & Th. \ 18.3.5.7(\wedge E2(1), 2) \\ 1,2 \quad 4 \quad q \cdot r^{-1} \in \mathbb{Q} & Th. \ 18.3.3.4(\wedge E1(1), 3) \\ 1,2 \quad 5 \quad \frac{q}{r} \in \mathbb{Q} & = E(4, Def. \ 18.3.5.3(1, 2)) \end{array}$$

Kapitel 4

Ordnung der rationalen Zahlen

4.1 Quotientenordnung

Theorem 18.4.1.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Ordnung).

Mengen: $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$a, a', c, c' \in \mathbb{Z}, b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash (a \cdot d \leq c \cdot b \leftrightarrow a' \cdot d' \leq c' \cdot b')$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, a', c, c' \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 3 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \quad A \\ 4 & 4 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \quad A \\ 1,2,3 & 5 \ a \cdot b' = a' \cdot b \quad Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 3) \\ 1,2,4 & 6 \ c \cdot d' = c' \cdot d \quad Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 4) \\ 1,2,3,4 & 7 \ a \cdot d \leq c \cdot b \leftrightarrow a' \cdot d' \leq c' \cdot b' \\ & Ax. \ 17.4.2.11(1, 2), Ax. \ 17.2.7.10(1), Ax. \ 17.2.7.11(1), = E(5, 6) \end{array}$$

Definition 18.4.1.1 (Rationale Ordnung als Quotientenrelation).

Mengen: $a, b, c, d, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$
Neue Symbole: $R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

$$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} := \{([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mid \\ a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \cdot d \leq c \cdot b\}.$$

Theorem 18.4.1.2 (Quotientenabstieg der rationalen Ordnung).

Mengen: $a, b, c, d, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

$$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge \forall a, c \in \mathbb{Z} \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b).$$

$$1 \ R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \quad \text{Def. 18.4.1.1}$$

$$2 \ 2 \ a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} A$$

$$2 \ 3 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b$$

Def. 18.4.1.1(2), Th. 18.4.1.1

$$4 \ \forall a, c \in \mathbb{Z} \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$$

$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$

$$5 \ R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge \forall a, c \in \mathbb{Z} \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$$

$\wedge I(1, 4)$

Definition 18.4.1.2 (Ordnungsoperator der rationalen Zahlen).

Mengen: $q, r, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Q}}$

Neue Symbole: $\leq_{\mathbb{Q}}$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq_{\mathbb{Q}} r := (q, r) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$$

Definition 18.4.1.3 (Notation der rationalen Ordnung).

Mengen: q, r

Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Q}}$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq r := q \leq_{\mathbb{Q}} r$$

Theorem 18.4.1.3 (Klassencharakterisierung der rationalen Ordnung).

Mengen: a, b, c, d

Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$$

$$1 \ 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \ 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$1,2 \ 3 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b \wedge E2(Th. 18.4.1.2)$$

$$1,2 \quad 4 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b$$

$$= E(3, Def. 18.4.1.2(1, 2), Def. 18.4.1.3(1, 2))$$

Theorem 18.4.1.4 (Totale Ordnung der rationalen Zahlen).

Mengen: q, r, s

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Q}}$

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

Beweis.

Ordnungsregeln aus Kreuzprodukten

Th. 18.4.1.4(i)

$$q, r, s \in \mathbb{Q} \vdash q \leq q \wedge ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r) \wedge \\ ((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s) \wedge (q \leq r \vee r \leq q)$$

$$1 \quad 1 \quad q, r, s \in \mathbb{Q}A$$

$$1 \quad 2 \quad q \leq q$$

$$Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.2$$

$$1 \quad 3 \quad (q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r$$

$$Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Th. 18.2.2.2, Ax. 17.4.2.3$$

$$1 \quad 4 \quad (q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s$$

$$Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.4, Ax. 17.4.2.11, Th. 17.4.2.17$$

$$1 \quad 5 \quad q \leq r \vee r \leq q$$

$$Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.5$$

$$1 \quad 6 \quad q \leq q \wedge ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r) \wedge ((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s) \wedge (q \leq r \vee r \leq q)$$

$$\wedge I(2, 3, 4, 5)$$

Schluss:

$$1 \quad \forall q \in \mathbb{Q} (q \leq q) \quad Th. 18.4.1.4(i)$$

$$2 \quad \forall q, r, s \in \mathbb{Q} ((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s) \quad Th. 18.4.1.4(i)$$

$$3 \quad \forall q, r \in \mathbb{Q} ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r) \quad Th. 18.4.1.4(i)$$

$$4 \quad \text{PartOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

$$Def. 12.2.1.1(1, 2, 3)$$

$$5 \quad \forall q, r \in \mathbb{Q} (q \leq r \vee r \leq q) \quad Th. 18.4.1.4(i)$$

$$6 \quad \text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}}) \quad Def. 15.2.1.1(4, 5)$$

□

Definition 18.4.1.4 (Strikte Ordnung der rationalen Zahlen).

Mengen: q, r

Relationsoperatoren: $<$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r := q \leq r \wedge q \neq r$$

Theorem 18.4.1.5 (Strikte Klassencharakterisierung der rationalen Ordnung).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} < [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d < c \cdot b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 1,2 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b \text{Th. 18.4.1.3(1, 2)} \\ 1,2 & 4 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b \text{Th. 18.2.2.2(1, 2)} \\ 1,2 & 5 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} < [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d < c \cdot b \\ & \text{Def. 18.4.1.4(1, 2, 3, 4), Def. 17.4.2.3(Th. 17.2.5.3(1, 2))} \end{array}$$

4.2 Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik

Theorem 18.4.2.1 (Translationsinvarianz der rationalen Ordnung).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ p, q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\ 1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\ & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\ 1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\ & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\ 1 & 4 \ \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\ & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\ 5 & 5 \ a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\ & A \\ 5 & 6 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [e, f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow cf \leq ed \quad \text{Th. 18.4.1.3(5)} \\ 5 & 7 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \quad \text{Th. 18.3.2.3(5)} \\ 5 & 8 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [af + eb, bf]_{\mathbb{Q}} \quad \text{Th. 18.3.2.3(5)} \\ 5 & 9 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [a, b]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow (ad + cb)(bf) \leq (af + eb)(bd) \\ & = E(7, 8, \text{Th. 18.4.1.3(5, 7, 8)}) \\ 5 & 10 \ (ad + cb)(bf) = (ad)(bf) + (cf)(bd) \\ & \text{Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
5 \quad 11 \quad (af + eb)(bd) = (ad)(bf) + (ed)(bb) & Th. \ 17.2.5.7(5), Th. \ 17.2.5.6(5), Th. \ 17.2.5.4(5) \\
5 \quad 12 \quad (ad + cb)(bf) \leq (af + eb)(bd) \leftrightarrow (cf)(bb) \leq (ed)(bb) & = E(10, 11, Ax. \ 17.4.2.6(5)) \\
5 \quad 13 \quad bb \in \mathbb{Z}_{>0} & Th. \ 17.4.3.4(5) \\
5 \quad 14 \quad cf \leq ed \leftrightarrow (cf)(bb) \leq (ed)(bb) & Ax. \ 17.4.2.11(5, 13) \\
5 \quad 15 \quad [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [e, f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [a, b]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} & = E(6, 9, 12, 14) \\
5 \quad 16 \quad q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r & = E(5, 15) \\
1 \quad 17 \quad q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r & \exists E(2, 3, 4, 5, 16)
\end{array}$$

Theorem 18.4.2.2 (Produkt nichtnegativer rationaler Zahlen ist nichtnegativ).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q}, \ 0 \leq q, \ 0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} & A \\
2 \quad 2 \quad 0 \leq q & A \\
3 \quad 3 \quad 0 \leq r & A \\
1 \quad 4 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & Th. \ 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 \quad 5 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} & Th. \ 18.2.2.3(\wedge E2(1)) \\
6 \quad 6 \quad a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} & A \\
2,6 \quad 7 \quad 0 \leq [a, b]_{\mathbb{Q}} & = E(2, \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(6)))) \\
2,6 \quad 8 \quad 0 \leq a & Th. \ 18.4.1.3(6, 7), Th. \ 18.2.3.6, Ax. \ 17.2.7.12(6), Th. \ 17.2.7.1(6) \\
3,6 \quad 9 \quad 0 \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} & = E(3, \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(6)))) \\
3,6 \quad 10 \quad 0 \leq c & Th. \ 18.4.1.3(6, 9), Th. \ 18.2.3.6, Ax. \ 17.2.7.12(6), Th. \ 17.2.7.1(6) \\
2,3,6 \quad 11 \quad 0 \leq a \cdot c & Ax. \ 17.4.2.10(6), Def. \ 17.4.2.3(6), Th. \ 17.2.7.1(6), Ax. \ 17.4.2.2(Ax. \ 17.2.7.1) \\
6 \quad 12 \quad bd \in \mathbb{Z}_{>0} & Th. \ 17.4.3.4(6) \\
2,3,6 \quad 13 \quad 0 \leq [ac, bd]_{\mathbb{Q}} & Th. \ 18.4.1.3(6, 11, 12), Th. \ 18.2.3.6, Ax. \ 17.2.7.12(6), Th. \ 17.2.7.1(6) \\
6 \quad 14 \quad q \cdot r = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} & = E(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(6))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(6))), Th. \ 18.3.3.3(6)) \\
2,3,6 \quad 15 \quad 0 \leq q \cdot r & = E(13, 14) \\
1,2,3 \quad 16 \quad 0 \leq q \cdot r & \exists E(4, 5, 6, 15)
\end{array}$$

Theorem 18.4.2.3 (Positive rationale Faktoren bewahren die strikte Ordnung).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q}, \quad q < r, \quad 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad p, q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
2 & 2 \quad q < r \quad A \\
3 & 3 \quad 0 < p \quad A \\
1 & 4 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 & 5 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\
1 & 6 \quad \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
7 & 7 \quad a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
2,3,7 & 8 \quad 0 < a \wedge c \cdot f < e \cdot d \quad Th. 18.4.1.5(7), Th. 18.2.3.6, Ax. 17.2.7.12(7), Th. 17.2.7.1(7) \\
2,3,7 & 9 \quad (a \cdot c) \cdot (b \cdot f) < (a \cdot e) \cdot (b \cdot d) \quad Th. 17.4.2.18(7, 8), Ax. 17.4.2.10(7), Ax. 17.2.7.10(7), Ax. 17.2.7.11(7) \\
2,3,7 & 10 \quad [ac, bd]_{\mathbb{Q}} < [ae, bf]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.4.1.5(7, 9) \\
7 & 11 \quad p \cdot q = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \wedge p \cdot r = [ae, bf]_{\mathbb{Q}} \quad \wedge I^*(Wdh_2(Th. 18.3.3.3; 7)) \\
2,3,7 & 12 \quad p \cdot q < p \cdot r \quad = E(10, 11) \\
1,2,3 & 13 \quad p \cdot q < p \cdot r \quad \exists E(4, 5, 6, 7, 12)
\end{array}$$

Theorem 18.4.2.4 (Positive rationale Zahlen haben positive Kehrwerte).

Mengen: q, a, b

Relationsoperatoren: $<$

Funktionsoperatoren: $(\cdot)^{-1}$

$$q \in \mathbb{Q}, \quad 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad q \in \mathbb{Q} \quad A \\
2 & 2 \quad 0 < q \quad A \\
1 & 3 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(1) \\
4 & 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
2,4 & 5 \quad 0 < [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad = E(2, \wedge E2(\wedge E2(4)))
\end{array}$$

$$2,4 \quad 6 \quad 0 \cdot b < a \cdot 1$$

$$Th. \ 18.4.1.5(4, 5), Th. \ 18.2.3.6$$

$$2,4 \quad 7 \quad 0 < a$$

$$= E(6, Ax. \ 17.2.7.12(4), Th. \ 17.2.7.1(4))$$

$$2,4 \quad 8 \quad a \neq 0$$

$$\wedge E2(Def. \ 17.4.2.3(4, 7))$$

$$2,4 \quad 9 \quad q^{-1} = [b, a]_{\mathbb{Q}}$$

$$= E(\wedge E2(\wedge E2(4)), Th. \ 18.3.5.6(4, 8), Def. \ 18.3.5.1(4, 7))$$

$$4 \quad 10 \quad 0 < b$$

$$\wedge E2(Def. \ 17.4.3.1(\wedge E1(\wedge E2(4))))$$

$$2,4 \quad 11 \quad 0 \cdot a < b \cdot 1$$

$$= E(10, Ax. \ 17.2.7.12(4), Th. \ 17.2.7.1(4))$$

$$2,4 \quad 12 \quad 0 < [b, a]_{\mathbb{Q}}$$

$$Th. \ 18.4.1.5(4, 7, 11), Th. \ 18.2.3.6$$

$$2,4 \quad 13 \quad 0 < q^{-1}$$

$$= E(9, 12)$$

$$1,2 \quad 14 \quad 0 < q^{-1}$$

$$\exists E(3, 4, 13)$$

Theorem 18.4.2.5 (Ordnungstreue der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w))$$

$$1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z}$$

$$A$$

$$1 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) = [z, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

$$\wedge I^*(Wdh_2(Def. \ 18.2.3.1; \wedge E1(1) \mid \wedge E2(1)))$$

$$1 \quad 3 \quad [z, 1]_{\mathbb{Q}} \leq [w, 1]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow z \cdot 1 \leq w \cdot 1$$

$$Th. \ 18.4.1.3(1, Ax. \ 17.4.2.9)$$

$$1 \quad 4 \quad z \cdot 1 \leq w \cdot 1 \leftrightarrow z \leq w \quad Ax. \ 17.2.7.12(1)$$

$$1 \quad 5 \quad z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w) = E(2, 3, 4)$$

Kapitel 5

Axiomatische Weiterarbeit

Der Quotientenkern ist damit vollständig verifiziert. Ab jetzt werden keine Eigenschaften von Bruchpaaren mehr vorausgesetzt. Die folgenden drei Modellsätze halten noch die für $\mathbb{Q}$ charakteristische Erzeugung aus ganzen Zählern und positiven ganzen Nennern sowie die Orientierung der Eins fest; anschließend wird ausschließlich über die registrierten Axiome weitergearbeitet.

Theorem 18.5.1 (Null und Eins sind im rationalen Modell verschieden).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 \neq 1$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 0 \neq 1 & Ax. \ 17.4.2.8 \\ 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Q}}(1) & Th. \ 18.2.3.2(Ax. \ 17.2.7.1, Ax. \ 17.2.7.2, 1) \\ 3 \quad 0 \neq 1 & = E(2, Def. \ 18.2.3.5, Def. \ 18.2.3.6) \end{array}$$

Theorem 18.5.2 (Die rationale Eins ist im Modell positiv).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 < 1$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 0 < 1 & Ax. \ 17.4.2.9 \\ 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(0) < \iota_{\mathbb{Q}}(1) & Th. \ 18.4.2.5(Ax. \ 17.2.7.1, Ax. \ 17.2.7.2, 1), Def. \ 18.4.1.4 \\ 3 \quad 0 < 1 & = E(2, Def. \ 18.2.3.5, Def. \ 18.2.3.6) \end{array}$$

Theorem 18.5.3 (Brucherzeugung des rationalen Modells).

Mengen: q, a, b

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$$

1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.2.3(1)$
3	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
3	$\iota_{\mathbb{Q}}(a) = [a, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(b) = [b, 1]_{\mathbb{Q}}$	$\wedge I(Def. 18.2.3.1(3), Def. 18.2.3.1(\wedge E1(Def. 17.4.3.1(\wedge E2(3))))))$
3	$b \neq 0$	$Th. 17.4.3.2(\wedge E1(\wedge E2(3)))$
3	$(\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = [1, b]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.3.5.6(3, 5), Def. 18.3.5.1(3)$
3	$\iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(4, 6, Th. 18.3.3.3(3), Ax. 17.2.7.12(3))$
3	$q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(3)), 7)$
3	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(3), \exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(3)), 8))))$
1	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	$\exists E(2, 3, 9)$

Die folgende Tafel ist die Schnittstelle für alle weiteren Sätze dieses und der folgenden Bände. Anders als die Axiome eines beliebigen geordneten Körpers enthält sie ausdrücklich die Brucherzeugung; erst diese Zeile hält fest, dass der Träger gerade der von $\mathbb{Z}$ erzeugte Primkörper ist. Dichte und Archimedizität werden danach als Folgesätze bewiesen. Die beiden abschließenden Ganzzahlgrundlagen werden nur als importierte, stabil registrierte Hilfsregeln mitgeführt; sie sind keine zusätzlichen Körperaxiome der rationalen Zahlen.

Definition 18.5.1 (Rationale Zahlen als erzeugter geordneter Körper).

Signatur:

Träger: $\mathbb{Q}$

Konstanten: $0, 1$

Totale Operationen: $+, -, \cdot$

Partieller Kehrwert: $q \mapsto q^{-1} \quad (q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})$

Ordnung: $\leq_{\mathbb{Q}}$

Einbettung: $\iota_{\mathbb{Q}}$

Null: $0 \in \mathbb{Q}$ $Ax. 18.5.1$

Eins: $1 \in \mathbb{Q}$ $Ax. 18.5.2$

Verschieden: $0 \neq 1$ $Ax. 18.5.3$

Additive abelsche :

Gruppe

Abgeschlossen: $q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$ Ax. 18.5.4

Assoziativ: $p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ Ax. 18.5.5

$$(p + q) + r = p + (q + r)$$

Kommutativ: $q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$ Ax. 18.5.6

Negation: $q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$ Ax. 18.5.7

Nullgesetz: $q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$ Ax. 18.5.8

Inverse: $q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$ Ax. 18.5.9

Kommutatives Monoid :

und Kehrwertaxiome :

Abgeschlossen: $q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$ Ax. 18.5.10

Assoziativ: $p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ Ax. 18.5.11

$$(p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$$

Kommutativ: $q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$ Ax. 18.5.12

Einsgesetz: $q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$ Ax. 18.5.13

Kehrwert: $q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$ Ax. 18.5.14

Inverse: $q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$ Ax. 18.5.15

Distributivität:

Distributiv: $p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ Ax. 18.5.16

$$p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$$

Geordneter :

Körper

Orientierung: $0 < 1$ Ax. 18.5.17

Total: $\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$ Ax. 18.5.18

Translation: $p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ Ax. 18.5.19

$$q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r$$

Nichtnegative :

Produkte : $q, r \in \mathbb{Q}, 0 \leq q,$ Ax. 18.5.20

$$0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$$

Abgeleitete

Ordnungsregeln :

Positive

Faktoren : $p, q, r \in \mathbb{Q}, q < r, 0 < p \vdash$ Ax. 18.5.21

$$p \cdot q < p \cdot r$$

Positive

Kehrwerte : $q \in \mathbb{Q}, 0 < q \vdash$ Ax. 18.5.22

$$0 < q^{-1}$$

**Ganzzahleinbettung
und Brucherzeugung:**

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ *Ax. 18.5.23*
Injektiv: $\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ *Ax. 18.5.24*
Additiv: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ *Ax. 18.5.25*

Multiplikativ: $\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$
 $z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ *Ax. 18.5.26*

Ordnungstreu: $\iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$
 $z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ *Ax. 18.5.27*

Brucherzeugung: $z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)$
 $q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ *Ax. 18.5.28*
 $q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$

**Importierte
Ganzzahlgrundlagen:**

Positive Nenner: $b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ *Ax. 18.5.29*

Nenner-Schranke: $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$
 $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ *Ax. 18.5.30*
 $\exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$

$\text{QOF}(\mathbb{Q})$

Theorem 18.5.4 (Das Quotientenmodell erfüllt die rationalen Körperaxiome).

Mengen: $\mathbb{Q}$
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Q}}$

$\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}} \wedge$
 $\text{QOF}(\mathbb{Q})$

1 $\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$ *Def. 18.2.2.1*

2 $\text{QOF}(\mathbb{Q})$

Def. 18.5.1,
Th. 18.2.3.7, Th. 18.5.1, Th. 18.5.2,
Th. 18.3.1.4, Th. 18.3.2.4, Th. 18.3.4.1,
Th. 18.3.4.2, Th. 18.3.4.3, Th. 18.3.4.4,
Th. 18.3.3.4, Th. 18.3.4.5, Th. 18.3.4.6,
Th. 18.3.4.7, Th. 18.3.5.7, Th. 18.3.5.9,
Th. 18.3.4.9, Th. 18.4.1.4, Th. 18.4.2.1,
Th. 18.4.2.2, Th. 18.4.2.3, Th. 18.4.2.4,
Th. 18.2.3.1, Th. 18.2.3.2, Th. 18.3.4.10,
Th. 18.3.4.11, Th. 18.4.2.5, Th. 18.5.3,
Def. 17.4.3.1, Th. 17.4.4.3

3 $\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}} \wedge \text{QOF}(\mathbb{Q}) \wedge I(1, 2)$

Signatur und Grundkonstanten.

Axiom 18.5.1 (Rationale Null im Träger).

$$0 \in \mathbb{Q}$$

Modellursprung: Th. 18.2.3.7.

Axiom 18.5.2 (Rationale Eins im Träger).

$$1 \in \mathbb{Q}$$

Modellursprung: Th. 18.2.3.7.

Axiom 18.5.3 (Rationale Null und Eins sind verschieden).

$$0 \neq 1$$

Modellursprung: Th. 18.5.1.

Additive abelsche Gruppenstruktur.

Axiom 18.5.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Addition).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.5 (Assoziativität der rationalen Addition).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$$

Axiom 18.5.6 (Kommutativität der rationalen Addition).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$$

Axiom 18.5.7 (Abgeschlossenheit der rationalen Negation).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.8 (Nullgesetz der rationalen Addition).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$$

Axiom 18.5.9 (Additive Inversen in $\mathbb{Q}$).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$$

Kommutatives multiplikatives Monoid und Kehrwertaxiome.

Axiom 18.5.10 (Abgeschlossenheit der rationalen Multiplikation).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.11 (Assoziativität der rationalen Multiplikation).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$$

Axiom 18.5.12 (Kommutativität der rationalen Multiplikation).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$$

Axiom 18.5.13 (Einheitsgesetz der rationalen Multiplikation).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$$

Axiom 18.5.14 (Abgeschlossenheit des rationalen Kehrwertes).

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.15 (Multiplikative Inversen in $\mathbb{Q}$).

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$$

Distributivität.

Axiom 18.5.16 (Distributivität der rationalen Multiplikation).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$$

Geordnete Körperstruktur.

Axiom 18.5.17 (Die rationale Eins ist positiv).

$$0 < 1$$

Modellursprung: Th. 18.5.2.

Axiom 18.5.18 (Totale Ordnung der rationalen Zahlen).

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

Axiom 18.5.19 (Translationsäquivalenz der rationalen Ordnung).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r)$$

Axiom 18.5.20 (Nichtnegative rationale Produkte).

$$q, r \in \mathbb{Q}, 0 \leq q, 0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$$

Abgeleitete Ordnungsregeln.

Axiom 18.5.21 (Positive rationale Faktoren bewahren strikte Ordnung).

$$p, q, r \in \mathbb{Q}, q < r, 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$$

Axiom 18.5.22 (Positive rationale Zahlen haben positive Kehrwerte).

$$q \in \mathbb{Q}, 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$$

Ganzzahleinbettung und Brucherzeugung.

Axiom 18.5.23 (Typisierung der Ganzzahleinbettung).

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.24 (Injektivität der Ganzzahleinbettung).

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.25 (Additivität der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

Axiom 18.5.26 (Multiplikativität der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

Axiom 18.5.27 (Ordnungstreue der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w))$$

Axiom 18.5.28 (Brucherzeugung der rationalen Zahlen).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$$

Axiom 18.5.29 (Charakterisierung positiver Nenner).

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$$

Axiom 18.5.30 (Ganzzahlschranke für positive Nenner).

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

Modellursprünge der arithmetischen, geordneten und Einbettungsaxiome:
 Th. 18.3.2.4, Th. 18.3.4.1, Th. 18.3.4.2, Th. 18.3.1.4, Th. 18.3.4.3, Th. 18.3.4.4,
 Th. 18.3.3.4, Th. 18.3.4.5, Th. 18.3.4.6, Th. 18.3.4.7, Th. 18.3.5.7, Th. 18.3.5.9,
 Th. 18.3.4.9, Th. 18.4.1.4, Th. 18.4.2.1, Th. 18.4.2.2, Th. 18.4.2.3, Th. 18.4.2.4,
 Th. 18.2.3.1, Th. 18.2.3.2, Th. 18.3.4.10, Th. 18.3.4.11, Th. 18.4.2.5 und
 Th. 18.5.3 und Th. 17.4.4.3; die Nennercharakterisierung ist die Definition
 Def. 17.4.3.1.

Kapitel 6

Folgesätze aus den rationalen Axiomen

6.1 Dichte und archimedische Eigenschaft

Theorem 18.6.1.1 (Ordnungsumkehr positiver Kehrwerte).

Mengen: q, r
Relationsoperatoren: $<$
Funktionsoperatoren: $(\cdot)^{-1}$

$$q, r \in \mathbb{Q}, 0 < q, 0 < r \vdash (q^{-1} < r^{-1} \leftrightarrow r < q)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 18.6.1.1(i)

$$q, r \in \mathbb{Q}, 0 < q, 0 < r, q^{-1} < r^{-1} \vdash r < q$$

1	1	$q, r \in \mathbb{Q}$	A	
2	2	$0 < q$	A	
3	3	$0 < r$	A	
4	4	$q^{-1} < r^{-1}$	A	
2,3	5	$q \neq 0 \wedge r \neq 0$		
				$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Th. 2.9.3.1} \circ \text{Def. 18.4.1.4}; 2 \mid 3))$
1,2,3	6	$q^{-1}, r^{-1} \in \mathbb{Q}$		
				$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Ax. 18.5.14}; \wedge E1(1), \wedge E1(5) \mid \wedge E2(1), \wedge E2(5)))$
1,2,3,4	7	$q \cdot q^{-1} < q \cdot r^{-1}$		
				$\text{Ax. 18.5.21}(1, 2, 4, 6)$
1,2,3,4	8	$1 < q \cdot r^{-1}$		
				$= E(\text{Ax. 18.5.15}(\wedge E1(1), \wedge E1(5)), 7)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4 & 9 \ r \cdot 1 < r \cdot (q \cdot r^{-1}) \\
& Ax. \ 18.5.21(1, 3, 8, Ax. \ 18.5.2, Ax. \ 18.5.10(1, 6)) \\
1 & 10 \ r \cdot 1 = r \\
& Ax. \ 18.5.13(\wedge E2(1)) \\
1,2,3 & 11 \ r \cdot (q \cdot r^{-1}) = (r \cdot r^{-1}) \cdot q \\
& Ax. \ 18.5.11(1, 6), Ax. \ 18.5.12(1, 6) \\
1,2,3 & 12 \ r \cdot r^{-1} = 1 \\
& Ax. \ 18.5.15(\wedge E2(1), \wedge E2(5)) \\
1,2,3 & 13 \ (r \cdot r^{-1}) \cdot q = q \\
& = E(12, Ax. \ 18.5.13(\wedge E1(1)), Ax. \ 18.5.12(1)) \\
1,2,3,4 & 14 \ r < q \quad = E(9, 10, 11, 13) \\
1,2,3 & 15 \ q^{-1} < r^{-1} \rightarrow r < q \rightarrow I(4, 14)
\end{array}$$

Rückrichtung

Th. 18.6.1.1(ii)

$$q, r \in \mathbb{Q}, \ 0 < q, \ 0 < r, \ r < q \vdash q^{-1} < r^{-1}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
2 & 2 \ 0 < q \quad A \\
3 & 3 \ 0 < r \quad A \\
4 & 4 \ r < q \quad A \\
2,3 & 5 \ q \neq 0 \wedge r \neq 0 \\
& \wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Th. } 2.9.3.1 \circ \text{Def. } 18.4.1.4; 2 \mid 3)) \\
1,2,3 & 6 \ q^{-1}, r^{-1} \in \mathbb{Q} \\
& \wedge I^*(\text{Wdh}_2(Ax. \ 18.5.14; \wedge E1(1), \wedge E1(5) \mid \wedge E2(1), \wedge E2(5))) \\
1,2,3 & 7 \ 0 < q^{-1} \wedge 0 < r^{-1} \\
& \wedge I^*(\text{Wdh}_2(Ax. \ 18.5.22; \wedge E1(1), 2 \mid \wedge E2(1), 3)) \\
1,2,3,4 & 8 \ r^{-1} \cdot r < r^{-1} \cdot q \\
& Ax. \ 18.5.21(1, 4, \wedge E2(7), 6) \\
1,2,3,4 & 9 \ 1 < r^{-1} \cdot q \\
& = E(Ax. \ 18.5.12(1, 6), Ax. \ 18.5.15(\wedge E2(1), \wedge E2(5)), 8) \\
1,2,3,4 & 10 \ q^{-1} \cdot 1 < q^{-1} \cdot (r^{-1} \cdot q) \\
& Ax. \ 18.5.21(1, \wedge E1(7), 9, 6) \\
1,2,3 & 11 \ q^{-1} \cdot 1 = q^{-1} \\
& Ax. \ 18.5.13(\wedge E1(6)) \\
1,2,3 & 12 \ q^{-1} \cdot (r^{-1} \cdot q) = (q^{-1} \cdot q) \cdot r^{-1} \\
& Ax. \ 18.5.11(1, 6), Ax. \ 18.5.12(1, 6) \\
1,2 & 13 \ q^{-1} \cdot q = 1 \\
& Ax. \ 18.5.12(1, 6), Ax. \ 18.5.15(\wedge E1(1), \wedge E1(5)) \\
1,2,3 & 14 \ (q^{-1} \cdot q) \cdot r^{-1} = r^{-1} \\
& = E(13, Ax. \ 18.5.13(\wedge E2(6)), Ax. \ 18.5.12(1)) \\
1,2,3,4 & 15 \ q^{-1} < r^{-1} \quad = E(10, 11, 12, 14) \\
1,2,3 & 16 \ r < q \rightarrow q^{-1} < r^{-1} \rightarrow I(4, 15)
\end{array}$$

Zusammenfassung:

1	$q, r \in \mathbb{Q}$	A	
2	$0 < q$	A	
3	$0 < r$	A	
1,2,3	$q^{-1} < r^{-1} \rightarrow r < q$		<i>Th.</i> 18.6.1.1(i)(1, 2, 3)
1,2,3	$r < q \rightarrow q^{-1} < r^{-1}$		<i>Th.</i> 18.6.1.1(ii)(1, 2, 3)
1,2,3	$q^{-1} < r^{-1} \leftrightarrow r < q \leftrightarrow I(4, 5)$		

□

Theorem 18.6.1.2 (Dichte der rationalen Ordnung).

Mengen: q, r, s

$$q, r \in \mathbb{Q}, q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < r)$$

1	$q, r \in \mathbb{Q}$	A	
2	$q < r$	A	
	$0 < 1$	$Ax.$ 18.5.17	
	$1 < 1 + 1$		$Ax.$ 18.5.19($Ax.$ 18.5.1, $Ax.$ 18.5.2, 3), $Ax.$ 18.5.8($Ax.$ 18.5.2), $Def.$ 18.4.1.4
	$0 < 1 + 1$		$Ax.$ 18.5.18(3, 4), $Def.$ 18.4.1.4
	$1 + 1 \in \mathbb{Q}$		$Ax.$ 18.5.4($Ax.$ 18.5.2)
	$0 \neq 1 + 1$		$\wedge E2(Def. 18.4.1.4(5))$
	$1 + 1 \neq 0$	$Th.$ 2.9.3.1(7)	
	$(1 + 1)^{-1} \in \mathbb{Q}$	$Ax.$ 18.5.14(6, 8)	
	$0 < (1 + 1)^{-1}$	$Ax.$ 18.5.22(6, 5)	
1	$(q + r) \cdot (1 + 1)^{-1} \in \mathbb{Q}$		$Ax.$ 18.5.10($Ax.$ 18.5.4(1), 9)
1,2	$q + q < q + r$		$Ax.$ 18.5.19(1, 2), $Def.$ 18.4.1.4
1,2	$(1 + 1)^{-1} \cdot (q + q) < (1 + 1)^{-1} \cdot (q + r)$		$Ax.$ 18.5.21(1, 10, 12, 9)
1	$(1 + 1)^{-1} \cdot (q + q) = ((1 + 1)^{-1} \cdot (1 + 1)) \cdot q$		$Ax.$ 18.5.16(1, 6, 9), $Ax.$ 18.5.11(1, 6, 9), $Ax.$ 18.5.12(1, 6, 9)
	$(1 + 1)^{-1} \cdot (1 + 1) = 1$		$Ax.$ 18.5.12(6, 9), $Ax.$ 18.5.15(6, 8)

$$\begin{array}{ll}
1 & 16 \ ((1+1)^{-1} \cdot (1+1)) \cdot q = q \\
& \hspace{15em} = E(15, Ax. \ 18.5.13(\wedge E1(1)), Ax. \ 18.5.12(1)) \\
1 & 17 \ (1+1)^{-1} \cdot (q+r) = (q+r) \cdot (1+1)^{-1} \quad Ax. \ 18.5.12(1, 9) \\
1,2 & 18 \ q < (q+r) \cdot (1+1)^{-1} \hspace{10em} = E(13, 14, 16, 17) \\
1,2 & 19 \ q+r < r+r \\
& \hspace{15em} Ax. \ 18.5.19(1, 2), Ax. \ 18.5.6(1), Def. \ 18.4.1.4 \\
1,2 & 20 \ (1+1)^{-1} \cdot (q+r) < (1+1)^{-1} \cdot (r+r) \\
& \hspace{15em} Ax. \ 18.5.21(1, 10, 19, 9) \\
1 & 21 \ (1+1)^{-1} \cdot (r+r) = ((1+1)^{-1} \cdot (1+1)) \cdot r \\
& \hspace{10em} Ax. \ 18.5.16(1, 6, 9), Ax. \ 18.5.11(1, 6, 9), Ax. \ 18.5.12(1, 6, 9) \\
1 & 22 \ ((1+1)^{-1} \cdot (1+1)) \cdot r = r \\
& \hspace{15em} = E(15, Ax. \ 18.5.13(\wedge E2(1)), Ax. \ 18.5.12(1)) \\
1,2 & 23 \ (q+r) \cdot (1+1)^{-1} < r \hspace{10em} = E(17, 20, 21, 22) \\
1,2 & 24 \ \exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < r) \\
& \hspace{15em} \exists I(\wedge I(11, \wedge I(18, 23)))
\end{array}$$

Theorem 18.6.1.3 (Archimedische Eigenschaft der rationalen Zahlen).

Mengen: q, n
Funktionensymbole: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists n \in \mathbb{N} q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \hspace{15em} A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \quad Ax. \ 18.5.28(1) \\
3 & 3 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \quad A \\
3 & 4 \ \exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b \hspace{10em} Ax. \ 18.5.30(3) \\
5 & 5 \ n \in \mathbb{N} \wedge a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b \hspace{10em} A \\
3 & 6 \ 0 < b \\
& \hspace{15em} \wedge E2(Ax. \ 18.5.29(\wedge E1(\wedge E2(3)))) \\
3 & 7 \ 0 < \iota_{\mathbb{Q}}(b) \\
& \hspace{15em} Ax. \ 18.5.27(3, 6), Ax. \ 18.5.24, Def. \ 18.2.3.5, Def. \ 18.4.1.4 \\
3 & 8 \ 0 < (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \\
& \hspace{15em} Ax. \ 18.5.22(Ax. \ 18.5.23(3), 7) \\
3,5 & 9 \ \iota_{\mathbb{Q}}(a) < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \\
& \hspace{15em} Ax. \ 18.5.27(3, \wedge E2(5)), Ax. \ 18.5.24, Def. \ 18.4.1.4 \\
3,5 & 10 \ \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(b) \quad Ax. \ 18.5.26(3, 5) \\
3,5 & 11 \ \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \\
& \hspace{15em} Ax. \ 18.5.21(Ax. \ 18.5.23(3), Ax. \ 18.5.23(3, 5), 8, 9) \\
3,5 & 12 \ \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\
& \hspace{15em} = E(10, Ax. \ 18.5.11, Ax. \ 18.5.12, Ax. \ 18.5.15(7), Ax. \ 18.5.13)
\end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
3,5 \ 13 \ q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & & \\
3,5 \ 14 \ \exists n \in \mathbb{N} \ q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \exists I(\wedge I(\wedge E1(5), 13)) & = E(\wedge E2(\wedge E2(3)), 11, 12) \\
1 \ 15 \ \exists n \in \mathbb{N} \ q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & & \exists E(2, 3, \exists E(4, 5, 14))
\end{array}$$

Bd. 19 - Reelle Zahlen

Kapitel 1

Einleitung

Band 18 konstruiert die rationalen Zahlen mit ihrer Addition, Multiplikation und totalen Ordnung; die maßgeblichen Grundlagen sind in Def. 18.5.1 zusammengefasst. In diesem Band werden daraus die reellen Zahlen als Dedekindsche Schnitte gewonnen. Diese Konstruktion verwendet nur Mengen, rationale Arithmetik und Ordnung; insbesondere setzt sie weder Folgen noch einen Grenzwertbegriff voraus.

Ein reeller Wert wird durch die Menge aller rationalen Zahlen beschrieben, die echt unter ihm liegen. Die Inklusion solcher Mengen liefert die Ordnung. Das Supremum einer nichtleeren, nach oben beschränkten Familie ist ihre Vereinigung. Damit ist die Vollständigkeit bereits auf der Ebene der Konstruktion sichtbar. Folgen und ihre Grenzwerte können deshalb erst in einem späteren Band ohne begrifflichen Zirkel eingeführt werden.

Kapitel 2

Dedekindsche Schnitte

2.1 Schnittprädikat und Trägermenge

Definition 19.2.1.1 (Dedekindscher Schnitt der rationalen Zahlen).

<i>Mengen:</i>	A, p, q, r
<i>Relationsoperatoren:</i>	$<$
<i>Geordneter rationaler Körper:</i>	$\triangleright \mathbb{Q}$
<i>Axiome:</i>	
<i>Rationale Teilmenge:</i>	$\triangleright A \subseteq \mathbb{Q}$
<i>Nichtleerheit:</i>	$\triangleright A \neq \emptyset$
<i>Echtheit:</i>	$\triangleright A \neq \mathbb{Q}$
<i>Nach unten abgeschlossen:</i>	$p \in A, q \in \mathbb{Q}, q < p \vdash q \in A$
<i>Kein größtes Element:</i>	$p \in A \vdash \exists r \in A (p < r)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Schnittprädikat:</i>	$\triangleright \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

Axiom 19.2.1.1 (Rationale Trägermenge).

Mengen: A, p, q, r

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \subseteq \mathbb{Q}$$

Axiom 19.2.1.2 (Nichtleerheit).

Mengen: A, p, q, r

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \neq \emptyset$$

Axiom 19.2.1.3 (Echter Schnitt).

Mengen: A, p, q, r

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \neq \mathbb{Q}$$

Axiom 19.2.1.4 (Abwärtsabgeschlossenheit).

Mengen: A, p, q, r

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash \forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A)$$

Axiom 19.2.1.5 (Kein größtes Element).

Mengen: A, p, q, r

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash \forall p \in A \exists r \in A (p < r)$$

Theorem 19.2.1.1 (Schnittkriterium).

Mengen: A, p, q, r

Relationsoperatoren: $<$

$$\begin{aligned} \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv \vdash & A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \emptyset \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge \\ & \forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A) \wedge \\ & \forall p \in A \exists r \in A (p < r). \end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	A
1	2	$A \subseteq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.1(1)
1	3	$A \neq \emptyset$	Ax. 19.2.1.2(1)
1	4	$A \neq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.3(1)
1	5	$\forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A)$	Ax. 19.2.1.4(1)
1	6	$\forall p \in A \exists r \in A (p < r)$	Ax. 19.2.1.5(1)
1	7	$A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \emptyset \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A) \wedge$ $\forall p \in A \exists r \in A (p < r)$	$\wedge I^*(2, 3, 4, 5, 6)$

Rückrichtung:

1 1	$A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \emptyset \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$	A
	$\forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A) \wedge$	
	$\forall p \in A \exists r \in A (p < r)$	
1 2	$A \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge E1(1)$
1 3	$A \neq \emptyset$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1 4	$A \neq \mathbb{Q}$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1)))$
1 5	$\forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$
1 6	$\forall p \in A \exists r \in A (p < r)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$
1 7	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Def. 19.2.1.1(2,3,4,5,6)

□

Neben der rationalen Typisierung sind die vier Schnittbedingungen wesentlich. Die Abwärtsabgeschlossenheit macht einen Schnitt zu einem rationalen Anfangsabschnitt; die letzte Bedingung entfernt die ansonsten mögliche Mehrdeutigkeit am Rand eines rationalen Anfangsabschnitts.

Definition 19.2.1.2 (Die Menge der reellen Zahlen).

Mengen: $A, \mathbb{R}$
Prädikate: $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\cdot)$
Neues Symbol:
Reelle Zahlen: $\mathbb{R}$

$$\mathbb{R} := \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)\}$$

Theorem 19.2.1.2 (Elementcharakterisierung der reellen Zahlen).

Mengen: A

$$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1 1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	$\mathbb{R} = \{X \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(X)\}$	Def. 19.2.1.2
1 3	$A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$= E(1, 2)$
1 4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$\wedge E2(3)$

Rückrichtung:

1 1	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	A
1 2	$A \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(1)

1 3	$A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q})$	Th. 3.16.2.1(2)
1 4	$A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge I(3, 1)$	
1 5	$A \in \mathbb{R}$	Def. 19.2.1.2(4)

Zusammenfassung:

1	$A \in \mathbb{R} \rightarrow \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \rightarrow I(1, 4)$
2	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \rightarrow A \in \mathbb{R} \rightarrow I(1, 5)$
3	$A \in \mathbb{R} \leftrightarrow \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \leftrightarrow I(1, 2)$

□

Diese Charakterisierung erlaubt es im Folgenden, eine reelle Zahl und den sie darstellenden Schnitt ohne zusätzliche Klassenklammern miteinander zu identifizieren.

2.2 Hauptschnitte und rationale Einbettung

Definition 19.2.2.1 (Hauptschnitt einer rationalen Zahl).

Mengen:	p, q
Relationsoperatoren:	$<$
Neues Symbol:	
Hauptschnitt:	$\hat{q}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \hat{q} := \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$$

Theorem 19.2.2.1 (Hauptschnitte sind Dedekindsche Schnitte).

Mengen: p, q, r

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\hat{q})$$

Beweis.

Nichtleerheit und Echtheit

Th. 19.2.2.1(i)

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \hat{q} \neq \emptyset \wedge \hat{q} \neq \mathbb{Q}$$

1	$q \in \mathbb{Q}$	A
2	$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
3	$0 < 1$	Def. 17.4.3.1(2)
4	$0 \leq 1 \wedge 0 \neq 1$	Def. 17.4.2.3(3)
5	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7

$$\begin{array}{ll}
6 & 1 \in \mathbb{Z} & Th. 17.2.3.8 \\
7 & \iota_{\mathbb{Q}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(1) & Th. 18.4.2.5(4, 5, 6) \\
8 & \iota_{\mathbb{Q}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Q}}(1) & Th. 18.2.3.2(4, 5, 6) \\
9 & 0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0) \wedge 1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1) &
\end{array}$$

$$\wedge I(Def. 18.2.3.5, Def. 18.2.3.6)$$

$$10 \quad 0 < 1$$

$$Def. 18.4.1.4(7, 8, 9)$$

$$1,10 \quad 11 \quad q - 1 < q \quad Th. 18.4.2.1(1,10)$$

$$1,10 \quad 12 \quad \exists p \in \mathbb{Q} (q - 1 < p \wedge p < q) Th. 18.6.1.2(11)$$

$$1,10 \quad 13 \quad p \in \mathbb{Q} \wedge p < q \quad A$$

$$1,10 \quad 14 \quad p \in \hat{q} \quad Def. 19.2.2.1(13)$$

$$1,10 \quad 15 \quad \hat{q} \neq \emptyset \quad Th. 3.6.3.5(14)$$

$$1 \quad 16 \quad q \notin \hat{q}$$

$$Def. 19.2.2.1(Th. 18.4.1.4(1))$$

$$1 \quad 17 \quad \hat{q} \neq \mathbb{Q} \quad Th. 3.4.2.2(1, 16)$$

$$1 \quad 18 \quad \hat{q} \neq \emptyset \wedge \hat{q} \neq \mathbb{Q} \quad \wedge I(15, 17)$$

$$1 \quad 19 \quad \hat{q} \neq \emptyset \wedge \hat{q} \neq \mathbb{Q} \quad \exists E(12, 13, 18)$$

Abwärtsabschluss

Th. 19.2.2.1(ii)

$$\begin{array}{l}
q \in \mathbb{Q}, \quad p \in \hat{q}, \quad s \in \mathbb{Q}, \quad s < p \\
\vdash s \in \hat{q}
\end{array}$$

$$1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad p \in \hat{q} \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad s \in \mathbb{Q} \quad A$$

$$4 \quad 4 \quad s < p \quad A$$

$$1,2 \quad 5 \quad p < q \quad Def. 19.2.2.1(1,2)$$

$$1,2,4 \quad 6 \quad s < q \quad Th. 18.4.1.4(4,5)$$

$$1,2,3,4 \quad 7 \quad s \in \hat{q} \quad Def. 19.2.2.1(3,6)$$

Kein größtes Element

Th. 19.2.2.1(iii)

$$q \in \mathbb{Q}, \quad p \in \hat{q} \vdash \exists r \in \hat{q} (p < r)$$

$$1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad p \in \hat{q} \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad p < q \quad Def. 19.2.2.1(1,2)$$

$$1,2 \quad 4 \quad \exists r \in \mathbb{Q} (p < r \wedge r < q) Th. 18.6.1.2(3)$$

$$1,2 \quad 5 \quad r \in \mathbb{Q} \wedge p < r \wedge r < q \quad A$$

$$1,2 \quad 6 \quad r \in \hat{q} \quad Def. 19.2.2.1(5)$$

$$1,2 \quad 7 \quad \exists r \in \hat{q} (p < r) \quad \exists I(5, 6)$$

$$1,2 \quad 8 \quad \exists r \in \hat{q} (p < r) \quad \exists E(4, 5, 7)$$

Schluss:

1 1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1 2	$\widehat{q} \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.2.2.1(1)
1 3	$\widehat{q} \neq \emptyset \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.2.1(i)(1)
1 4	$\forall p \in \widehat{q} \forall s \in \mathbb{Q} (s < p \rightarrow s \in \widehat{q})$	Th. 19.2.2.1(ii)(1)
1 5	$\forall p \in \widehat{q} \exists r \in \widehat{q} (p < r)$	Th. 19.2.2.1(iii)(1)
1 6	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.1.1(2,3,4,5)

□

Definition 19.2.2.2 (Kanonische Einbettung der rationalen Zahlen).

Mengen: p, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Rationale Einbettung: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} \iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} &\rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall q \in \mathbb{Q} \quad (\iota_{\mathbb{R}}(q) &:= \widehat{q}) \end{aligned}$$

1 1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1 2	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.2.1(1)
1 3	$\widehat{q} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(2)
4	$\forall q \in \mathbb{Q} (\widehat{q} \in \mathbb{R})$	$\forall I (\rightarrow I(1,3))$

Theorem 19.2.2.2 (Die rationale Einbettung ist eine Funktion).

Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$1 \quad \iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{Def. 19.2.2.2}$$

Kapitel 3

Ordnung und Vollständigkeit

3.1 Inklusionsordnung

Definition 19.3.1.1 (Ordnung der reellen Zahlen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Ordnung: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B := A \subseteq B$$

Definition 19.3.1.2 (Strikte Ordnung der reellen Zahlen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Strikte reelle Ordnung: $<_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A <_{\mathbb{R}} B := A \subsetneq B$$

Theorem 19.3.1.1 (Charakterisierung der reellen Vergleichsrelationen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B) \wedge (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B)$$

1 1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1 2	$A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1(1)
1 3	$A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B$	Def. 19.3.1.2(1)

$$1 \quad 4 (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B) \wedge (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B) \wedge I(2, 3)$$

Theorem 19.3.1.2 (Vergleichbarkeit zweier Dedekindscher Schnitte).

Mengen: A, B, a, b

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \subseteq B \vee B \subseteq A$$

Beweis.

Ausschluss zweier Gegenzeugen

Th. 19.3.1.2(i)

$$A, B \in \mathbb{R}, \quad a \in A \setminus B, \quad b \in B \setminus A \\ \vdash \perp$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a \in A \setminus B$	A
3	3	$b \in B \setminus A$	A
1	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2(1)
2	5	$a \in A \wedge a \notin B$	Th. 3.12.1(2)
3	6	$b \in B \wedge b \notin A$	Th. 3.12.1(3)
1,2,3	7	$a < b \vee a = b \vee b < a$	Th. 18.4.1.4(1,5,6)
8	8	$a < b$	A
1,2,3,8	9	$a \in B$	Th. 19.2.1.1(4,6,8)
1,2,3,8	10	$\perp$	$\perp I(5, 9)$
11	11	$a = b$	A
1,2,3,11	12	$a \in B$	$= E(11, 6)$
1,2,3,11	13	$\perp$	$\perp I(5, 12)$
14	14	$b < a$	A
1,2,3,14	15	$b \in A$	Th. 19.2.1.1(4,5,14)
1,2,3,14	16	$\perp$	$\perp I(6, 15)$
1,2,3	17	$\perp$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 13, 14, 16)$

Schluss:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$\neg(A \subseteq B \vee B \subseteq A)$	A
2	3	$A \not\subseteq B \wedge B \not\subseteq A$	Th. 2.1.8.1(2)
1,2	4	$\exists a \in A \setminus B$	Th. 3.13.3.64(3)
1,2	5	$\exists b \in B \setminus A$	Th. 3.13.3.64(3)
1,2	6	$a \in A \setminus B$	A
1,2	7	$b \in B \setminus A$	A

1,2	$8 \perp$	Th. 19.3.1.2(i)(1,6,7)
1,2	$9 \perp$	$\exists E(5, 7, 8)$
1,2	$10 \perp$	$\exists E(4, 6, 9)$
1	$11 A \subseteq B \vee B \subseteq A$	$\neg I(2, 10)$

□

Theorem 19.3.1.3 (Die Inklusionsordnung der Schnitte ist total).

Mengen: A, B

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$

Beweis.

Partielle Ordnung

Th. 19.3.1.3(i)

$\text{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$

1	$1 A \in \mathbb{R}$	A	
1	$2 A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1	
1	$3 A \leq_{\mathbb{R}} A$	Def. 19.3.1.1(1, 2)	
	$4 \forall A \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} A) \quad \forall I(\rightarrow I(1, 3))$		
5	$5 A, B, C \in \mathbb{R}$	A	
6	$6 A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} C$	A	
5,6	$7 A \subseteq B \wedge B \subseteq C$	Th. 19.3.1.1(5, 6)	
5,6	$8 A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6(7)	
5,6	$9 A \leq_{\mathbb{R}} C$	Def. 19.3.1.1(5, 8)	
	$10 \forall A, B, C \in \mathbb{R} ((A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} C) \rightarrow A \leq_{\mathbb{R}} C)$		$\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 9)))$
11	$11 A, B \in \mathbb{R}$	A	
12	$12 A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} A$	A	
11,12	$13 A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Th. 19.3.1.1(11, 12)	
11,12	$14 A = B$	Th. 3.5.3.5(13)	
	$15 \forall A, B \in \mathbb{R} ((A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow A = B)$		$\forall I(\rightarrow I(11, \rightarrow I(12, 14)))$
	$16 \text{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$		Def. 12.2.1.1(4, 10, 15)

Vergleichbarkeit und Schluss:

1	$\text{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(i)
2	$2 A, B \in \mathbb{R}$	A

2 3	$A \subseteq B \vee B \subseteq A$	Th. 19.3.1.2(2)
2 4	$A \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} A$	Th. 19.3.1.1(2,3)
5	$\forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} A) \forall I(\rightarrow I(2, 4))$	
6	$\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Def. 15.2.1.1(1,5)

□

Theorem 19.3.1.4 (Hauptschnitte bewahren und spiegeln die Ordnung).

Mengen: p, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash (p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge (p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q))$$

Beweis.

Nichtstrikte Hinrichtung

Th. 19.3.1.4(i)

$$p, q \in \mathbb{Q}, p \leq q \vdash \hat{p} \subseteq \hat{q}$$

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$p \leq q$	A
3	3	$x \in \hat{p}$	A
1,3	4	$x < p$	Def. 19.2.2.1(1,3)
1,2,3	5	$x < q$	Th. 18.4.1.4(2,4)
1,2,3	6	$x \in \hat{q}$	Def. 19.2.2.1(1,5)
1,2	7	$\hat{p} \subseteq \hat{q}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 6))$)

Nichtstrikte Rückrichtung

Th. 19.3.1.4(ii)

$$p, q \in \mathbb{Q}, \hat{p} \subseteq \hat{q} \vdash p \leq q$$

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$\hat{p} \subseteq \hat{q}$	A
3	3	$q < p$	A
1,3	4	$\exists r \in \mathbb{Q} (q < r \wedge r < p)$	Th. 18.6.1.2(1,3)
1,3	5	$r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < p$	A
1,3	6	$r \in \hat{p}$	Def. 19.2.2.1(5)
1,2,3	7	$r \in \hat{q}$	Th. 3.5.2.6(2,6)
1,3	8	$r \notin \hat{q}$	Def. 19.2.2.1(5)
1,2,3	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$

1,2,3 10 $\perp$	$\exists E(4, 5, 9)$
1,2 11 $\neg(q < p)$	$\neg I(3, 10)$
1,2 12 $p \leq q$	Th. 18.4.1.4(1,11)

Strikte Hinrichtung

Th. 19.3.1.4(iii)

$$p, q \in \mathbb{Q}, p < q \vdash \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $p < q$	A
1,2	3 $p \leq q$	Def. 18.4.1.4(1,2)
1,2	4 $\widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4(i)(1,3)
1,2	5 $\exists r \in \mathbb{Q} (p < r \wedge r < q)$	Th. 18.6.1.2(1,2)
1,2	6 $r \in \mathbb{Q} \wedge p < r \wedge r < q$	A
1,2	7 $r \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2	8 $r \notin \widehat{p}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2	9 $\widehat{p} \neq \widehat{q}$	Th. 3.4.2.2(7,8)
1,2	10 $\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2(4,9)
1,2	11 $\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	$\exists E(5, 6, 10)$

Strikte Rückrichtung

Th. 19.3.1.4(iv)

$$p, q \in \mathbb{Q}, \widehat{p} \subsetneq \widehat{q} \vdash p < q$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	A
2	3 $\widehat{p} \subseteq \widehat{q} \wedge \widehat{p} \neq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2(2)
1,2	4 $p \leq q$	Th. 19.3.1.4(ii)(1,3)
5	5 $p = q$	A
1,5	6 $\widehat{p} = \widehat{q}$	$= E(5)$
1,2,5	7 $\perp$	$\perp I(3, 6)$
1,2	8 $p \neq q$	$\neg I(5, 7)$
1,2	9 $p < q$	Def. 18.4.1.4(1,4,8)

Einbettung und Zusammenfassung:

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $p \leq q \leftrightarrow \widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	$\leftrightarrow I(\text{Th. 19.3.1.4}(i), \text{Th. 19.3.1.4}(ii))$
1	3 $p < q \leftrightarrow \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	$\leftrightarrow I(\text{Th. 19.3.1.4}(iii), \text{Th. 19.3.1.4}(iv))$
1	4 $\iota_{\mathbb{R}}(p) = \widehat{p} \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) = \widehat{q}$	Def. 19.2.2.2(1)
1	5 $p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.1(2,4)
1	6 $p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.1(3,4)

$$\begin{array}{l} 1 \quad 7 \quad (p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \wedge I(5,6) \\ \quad (p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)) \end{array}$$

□

Theorem 19.3.1.5 (Injektivität der rationalen Einbettung).

Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

Beweis.

Punktweise Injektivität

Th. 19.3.1.5(i)

$$p, q \in \mathbb{Q}, \quad \iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \vdash p = q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad p, q \in \mathbb{Q} & A \\ 2 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) & A \\ 1,2 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(p) & \text{Th. 19.3.1.1(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 \quad p \leq q \wedge q \leq p & \text{Th. 19.3.1.4(1,3)} \\ 1,2 \quad 5 \quad p = q & \text{Th. 18.4.1.4(1,4)} \end{array}$$

Funktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad \iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R} & \text{Th. 19.2.2.2} \\ 2 \quad \forall p, q \in \mathbb{Q} (\iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \rightarrow p = q) & \text{Th. 19.3.1.5(i)} \\ 3 \quad \iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R} & \text{Def. 6.2.1.1(1,2)} \end{array}$$

□

3.2 Kanonische Teilmengenkopien

Die rationale Einbettung transportiert die in $\mathbb{Q}$ bereits geschachtelten natürlichen und ganzzahligen Kopien in den reellen Träger. Damit entsteht innerhalb von $\mathbb{R}$ eine wörtliche Inklusionskette.

Definition 19.3.2.1 (Kanonische rationale Kopie in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$

$$\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} := \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$$

Definition 19.3.2.2 (Kanonische ganzzahlige Kopie in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}_Q, \mathbb{Z}_R$
Funktion: ι_R
Neue Symbole: $\mathbb{Z}_R$

$$\mathbb{Z}_R := \iota_R[\mathbb{Z}_Q]$$

Definition 19.3.2.3 (Kanonische natürliche Kopie in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_Q, \mathbb{N}_R$
Funktion: ι_R
Neue Symbole: $\mathbb{N}_R$

$$\mathbb{N}_R := \iota_R[\mathbb{N}_Q]$$

Theorem 19.3.2.1 (Geschachtelter Zahlbereichsturm in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_Q, \mathbb{Z}_Q, \mathbb{N}_R, \mathbb{Z}_R, \mathbb{Q}_R$
Funktion: ι_R

$$(\mathbb{N}_R \subseteq \mathbb{Z}_R \wedge \mathbb{Z}_R \subseteq \mathbb{Q}_R \wedge \mathbb{Q}_R \subseteq \mathbb{R}) \wedge (\mathbb{N}_R \subseteq \mathbb{R} \wedge \mathbb{Z}_R \subseteq \mathbb{R})$$

1 $\iota_R: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 19.2.2.2
2 $(\mathbb{N}_Q \subseteq \mathbb{Z}_Q \wedge \mathbb{Z}_Q \subseteq \mathbb{Q}) \wedge \mathbb{N}_Q \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.3
3 $\mathbb{N}_Q \subseteq \mathbb{Z}_Q$	$\wedge E1(\wedge E1(2))$
4 $\mathbb{Z}_Q \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge E2(\wedge E1(2))$
5 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$	Th. 3.5.3.1
6 $\iota_R[\mathbb{N}_Q] \subseteq \iota_R[\mathbb{Z}_Q]$	Th. 5.2.4.10(1,3,4)
7 $\iota_R[\mathbb{Z}_Q] \subseteq \iota_R[\mathbb{Q}]$	Th. 5.2.4.10(1,4,5)
8 $\iota_R[\mathbb{Q}] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 5.2.4.18(1)
9 $\mathbb{N}_R = \iota_R[\mathbb{N}_Q]$	Def. 19.3.2.3
10 $\mathbb{Z}_R = \iota_R[\mathbb{Z}_Q]$	Def. 19.3.2.2
11 $\mathbb{Q}_R = \iota_R[\mathbb{Q}]$	Def. 19.3.2.1
12 $\mathbb{N}_R \subseteq \mathbb{Z}_R$	$= E(9, 10, 6)$
13 $\mathbb{Z}_R \subseteq \mathbb{Q}_R$	$= E(10, 11, 7)$
14 $\mathbb{Q}_R \subseteq \mathbb{R}$	$= E(11, 8)$
15 $\mathbb{Z}_R \subseteq \mathbb{R}$	Th. 3.5.3.6(13,14)
16 $\mathbb{N}_R \subseteq \mathbb{R}$	Th. 3.5.3.6(12,15)
17 $(\mathbb{N}_R \subseteq \mathbb{Z}_R \wedge \mathbb{Z}_R \subseteq \mathbb{Q}_R \wedge \mathbb{Q}_R \subseteq \mathbb{R}) \wedge \wedge I(\wedge I(12, 13, 14), \wedge I(16, 15))$ $(\mathbb{N}_R \subseteq \mathbb{R} \wedge \mathbb{Z}_R \subseteq \mathbb{R})$	

Theorem 19.3.2.2 (Bijektive Identifikation der natürlichen Kopie).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}, \mathbb{N}_{\mathbb{R}}$

Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{R}}$$

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 $\iota_{\mathbb{R}} : \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ | Th. 19.3.1.5 |
| 2 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$ | $\wedge E2(Th. 18.2.3.3)$ |
| 3 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \hookrightarrow \mathbb{R}$ | Th. 6.3.1.4(1,2) |
| 4 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} (\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$ | Th. 8.3.2.3(3) |
| 5 $(\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}] = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$ | Th. 5.3.2.16(2, Def. 6.2.1.1(1)) |
| 6 $\mathbb{N}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$ | Def. 19.3.2.3 |
| 7 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{R}}$ | $= E(5, 6, 4)$ |

Theorem 19.3.2.3 (Bijektive Identifikation der ganzzahligen Kopie).

Mengen: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$

Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}} : \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$$

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 $\iota_{\mathbb{R}} : \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ | Th. 19.3.1.5 |
| 2 $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$ | $\wedge E2(\wedge E1(Th. 18.2.3.3))$ |
| 3 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}} : \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \hookrightarrow \mathbb{R}$ | Th. 6.3.1.4(1,2) |
| 4 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}} : \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} (\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$ | Th. 8.3.2.3(3) |
| 5 $(\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}] = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$ | Th. 5.3.2.16(2, Def. 6.2.1.1(1)) |
| 6 $\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$ | Def. 19.3.2.2 |
| 7 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}} : \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$ | $= E(5, 6, 4)$ |

Theorem 19.3.2.4 (Bijektive Identifikation der rationalen Kopie).

Mengen: $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$

Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} : \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$$

- | | |
|---|----------------|
| 1 $\iota_{\mathbb{R}} : \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ | Th. 19.3.1.5 |
| 2 $\iota_{\mathbb{R}} : \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$ | Th. 8.3.2.3(1) |
| 3 $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$ | Def. 19.3.2.1 |
| 4 $\iota_{\mathbb{R}} : \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$ | $= E(3, 2)$ |

3.3 Suprema als Vereinigungen

Theorem 19.3.3.1 (Vereinigung einer beschränkten Schnittfamilie).

Mengen: $\mathcal{A}, A, U$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, U \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) \\ \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}\left(\bigcup \mathcal{A}\right).$$

Beweis.

Träger, Nichtleerheit und Echtheit

Th. 19.3.3.1(i)

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, U \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) \\ \vdash \bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$$

1	1 $\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $U \in \mathbb{R}$	A
3	3 $\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1	4 $\exists A_0 \in \mathcal{A}$	Th. 3.6.3.7(1)
1	5 $A_0 \in \mathcal{A}$	A
1,5	6 $A_0 \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 5)
1,5	7 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A_0)$	Th. 19.2.1.2(6)
1,5	8 $\exists a_0 \in A_0$	Th. 19.2.1.1(7)
1,5	9 $a_0 \in A_0$	A
1,5	10 $a_0 \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(5, 9)
1,5	11 $\bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(10)
1	12 $\bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset$	$\exists E(8, 9, 11)$
1	13 $\bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset$	$\exists E(4, 5, 12)$
14	14 $x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
14	15 $\exists A \in \mathcal{A} (x \in A)$	Th. 3.13.2.1(14)
14	16 $A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
1,14	17 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 16)
1,14	18 $A \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.2(17)
1,14	19 $x \in \mathbb{Q}$	Th. 3.5.2.6(18, 16)
1,14	20 $x \in \mathbb{Q}$	$\exists E(15, 16, 19)$
1	21 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q}$	

Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(14, 20))$)

22	22 $x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
22	23 $\exists A \in \mathcal{A} (x \in A)$	Th. 3.13.2.1(22)
22	24 $A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
3,22	25 $A \leq_{\mathbb{R}} U$	$\forall E(3, 24)$

3,22 26 $A \subseteq U$		Th. 19.3.1.1(2, 24, 25)
3,22 27 $x \in U$	Th. 3.5.2.6(26, 24)	
3,22 28 $x \in U$	$\exists E(23, 24, 27)$	
3 29 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq U$		Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(22, 28))$)
2 30 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(U)$	Th. 19.2.1.2(2)	
2 31 $U \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(30)	
32 32 $\bigcup \mathcal{A} = \mathbb{Q}$	A	
2,3,32 33 $\mathbb{Q} \subseteq U$	$= E(32, 29)$	
2 34 $U \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(30)	
2,3,32 35 $U = \mathbb{Q}$	Th. 3.5.3.5(34, 33)	
2,3,32 36 $\perp$	$\perp I(31, 35)$	
2,3 37 $\bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	$\neg I(32, 36)$	
1,2,3 38 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q} \wedge I(21, \wedge I(13, 37))$		

Abwärtsabschluss

Th. 19.3.3.1(ii)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, p \in \bigcup \mathcal{A}, q \in \mathbb{Q}, q < p$$

$$\vdash q \in \bigcup \mathcal{A}$$

1	1 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $p \in \bigcup \mathcal{A}$	A
3	3 $q \in \mathbb{Q}$	A
4	4 $q < p$	A
2	5 $\exists A \in \mathcal{A} (p \in A)$	Th. 3.13.2.1(2)
2	6 $A \in \mathcal{A} \wedge p \in A$	A
1,2	7 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1,6)
1,2	8 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(7)
1,2,3,4	9 $q \in A$	Th. 19.2.1.1(8,6,3,4)
1,2,3,4	10 $q \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(6,9)
1,2,3,4	11 $q \in \bigcup \mathcal{A}$	$\exists E(5, 6, 10)$

Kein größtes Element

Th. 19.3.3.1(iii)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, p \in \bigcup \mathcal{A} \vdash \exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$$

1	1 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $p \in \bigcup \mathcal{A}$	A
2	3 $\exists A \in \mathcal{A} (p \in A)$	Th. 3.13.2.1(2)
2	4 $A \in \mathcal{A} \wedge p \in A$	A
1,2	5 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1,4)

1,2	6	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(5)
1,2	7	$\exists r \in A (p < r)$	Th. 19.2.1.1(6,4)
1,2	8	$r \in A \wedge p < r$	A
1,2	9	$r \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(4,8)
1,2	10	$\exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r) \exists I(8, 9)$	
1,2	11	$\exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r) \exists E(7, 8, 10)$	
1,2	12	$\exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r) \exists E(3, 4, 11)$	

Schluss:

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$U \in \mathbb{R}$	A
3	3	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2,3	4	$\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.3.3.1(i)(1,2,3)
1	5	$\forall p \in \bigcup \mathcal{A} \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in \bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.1(ii)(1)
1	6	$\forall p \in \bigcup \mathcal{A} \exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$	Th. 19.3.3.1(iii)(1)
1,2,3	7	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.2.1.1(4,5,6)

□

Theorem 19.3.3.2 (Vollständigkeit der reellen Ordnung).

Mengen: $\mathcal{A}, A, S, U, V$

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists U \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$$

$$\vdash \exists S \in \mathbb{R} \left(\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V) \right).$$

Beweis.

Vereinigung ist obere Schranke

Th. 19.3.3.2(i)

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, S = \bigcup \mathcal{A} \vdash \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S)$$

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$S = \bigcup \mathcal{A}$	A
3	3	$A \in \mathcal{A}$	A
1,3	4	$A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1,3)
3	5	$A \subseteq \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(3)
2,3	6	$A \subseteq S$	$= E(2, 5)$
1,2,3	7	$A \leq_{\mathbb{R}} S$	Def. 19.3.1.1(4,6)

$$1,2 \ 8 \ \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \forall I(\rightarrow I(3,7))$$

Vereinigung liegt unter jeder oberen Schranke

Th. 19.3.3.2(ii)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \ V \in \mathbb{R}, \ \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \\ \vdash \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R} & A \\ 2 \ 2 \ V \in \mathbb{R} & A \\ 3 \ 3 \ \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) A & \\ 4 \ 4 \ x \in \bigcup \mathcal{A} & A \\ 4 \ 5 \ \exists A \in \mathcal{A} (x \in A) & \text{Th. 3.13.2.1(4)} \\ 4 \ 6 \ A \in \mathcal{A} \wedge x \in A & A \\ 1,4 \ 7 \ A \in \mathbb{R} & \text{Th. 3.5.2.6(1,6)} \\ 3,4 \ 8 \ A \leq_{\mathbb{R}} V & \forall E(3,6) \\ 1,2,3,4 \ 9 \ A \subseteq V & \text{Th. 19.3.1.1(7,2,8)} \\ 1,2,3,4 \ 10 \ x \in V & \text{Th. 3.5.2.6(9,6)} \\ 1,2,3,4 \ 11 \ x \in V & \exists E(5,6,10) \\ 1,2,3 \ 12 \ \bigcup \mathcal{A} \subseteq V & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(4,11))) \\ 1,2,3 \ 13 \ \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V & \text{Def. 19.3.1.1(2,12)} \end{array}$$

Existenz der kleinsten oberen Schranke:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R} & A \\ 2 \ 2 \ \exists U \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) & A \\ 2 \ 3 \ U \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) & A \\ 1,2 \ 4 \ \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A}) & \text{Th. 19.3.3.1(1,3)} \\ 1,2 \ 5 \ \bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R} & \text{Th. 19.2.1.2(4)} \\ 1 \ 6 \ \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} \bigcup \mathcal{A}) & \text{Th. 19.3.3.2(i)(1)} \\ 1 \ 7 \ \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V) & \text{Th. 19.3.3.2(ii)(1)} \\ 1,2 \ 8 \ \exists S \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V)) & \\ & \exists I(5, \wedge I(6,7)) \\ 1,2 \ 9 \ \exists S \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V)) & \\ & \exists E(2,3,8) \end{array}$$

□

Erst die vorstehende Existenz- und Kleinste-Obergrenzen-Aussage erfüllt die Definitionsprämisse des allgemeinen Supremumsbegriffs aus Band 13. Daher ist der folgende Supremumsterm wohldefiniert.

Theorem 19.3.3.3 (Supremum einer beschränkten Schnittfamilie).

Mengen: $\mathcal{A}, A, U$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, U \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$$

$$\vdash \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}.$$

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$U \in \mathbb{R}$	A
3	3	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2,3	4	$\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$	
<i>Th. 19.2.1.2(Th. 19.3.3.1(1, 2, 3))</i>			
1	5	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} \bigcup \mathcal{A})$	<i>Th. 19.3.3.2(i)(1)</i>
1	6	$\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	<i>Th. 19.3.3.2(ii)(1)</i>
1,2,3	7	$\bigcup \mathcal{A} \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	<i>Th. 13.2.1.3(4, 5)</i>
1,2,3	8	$\forall V \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (\bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	<i>Th. 13.2.1.2(6)</i>
1,2,3	9	$\bigcup \mathcal{A} = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	
<i>Th. 13.2.1.15(1, 7, 8)</i>			
1,2,3	10	$\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}$	<i>Th. 2.9.1.1(9)</i>

Theorem 19.3.3.4 (Infimumsvollständigkeit der reellen Ordnung).

Mengen: $\mathcal{A}, A, L, V$

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\ \vdash \exists I \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)).$$

Beweis.

Schrankenmenge ist nichtleer und beschränkt *Th. 19.3.3.4(i)*

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\ \vdash \emptyset \neq \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge \\ \exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$$

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$L \in \mathbb{R}$	A
3	3	$\forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,2,3	4	$L \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	<i>Th. 13.2.1.7(1, 2, 3)</i>
1,2,3	5	$\text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \neq \emptyset$	<i>Th. 3.6.3.5(4)</i>
1	6	$\text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R}$	<i>Th. 13.2.1.8(1)</i>
1	7	$\exists A_0 \in \mathcal{A}$	<i>Th. 3.6.3.7(1)</i>
1	8	$A_0 \in \mathcal{A}$	A

1	9	$A_0 \in \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 8)
10	10	$V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A})$	A
1,10	11	$V \leq_{\mathbb{R}} A_0$	
			<i>Th.</i> 13.2.1.6(1, 10, 8)
1	12	$\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 11))$
1	13	$\exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0) \exists I(9, 12)$	
1	14	$\exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0) \exists E(7, 8, 13)$	
1,2,3	15	$\emptyset \neq \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge \exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	
			$\wedge I(\wedge I(5, 6), 14)$

Supremum der unteren Schranken:

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$\exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
2	3	$L \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,2	4	$\emptyset \neq \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge$ $\exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	
			<i>Th.</i> 19.3.3.4(i)(1, 3)
1,2	5	$\exists I \in \mathbb{R} ($ $\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \wedge$ $\forall W \in \mathbb{R} ($ $\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} W) \rightarrow I \leq_{\mathbb{R}} W))$	<i>Th.</i> 19.3.3.2(4)
1,2	6	$I \in \mathbb{R} \wedge$ $\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \wedge$ $\forall W \in \mathbb{R} ($ $\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} W) \rightarrow I \leq_{\mathbb{R}} W)$	A
7	7	$A \in \mathcal{A}$	A
1,7	8	$A \in \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 7)
1,7	9	$\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A)$	<i>Th.</i> 13.2.1.6(1, 7)
1,2,7	10	$I \leq_{\mathbb{R}} A$	$\forall E(6, 8, 9)$
1,2	11	$\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
12	12	$V \in \mathbb{R}$	A
13	13	$\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,12,13	14	$V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A})$	
			<i>Th.</i> 13.2.1.7(1, 12, 13)
1,2,12,13	15	$V \leq_{\mathbb{R}} I$	$\forall E(6, 14)$
1,2	16	$\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)$	
			$\forall I(\rightarrow I(12, \rightarrow I(13, 15)))$
1,2	17	$\exists I \in \mathbb{R} ($ $\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge$ $\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A)$ $\rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I))$	$\exists I(6, \wedge I(11, 16))$
1,2	18	$\exists I \in \mathbb{R} ($ $\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge$ $\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A)$ $\rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I))$	$\exists E(5, 6, 17)$

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 19 \exists I \in \mathbb{R} (\quad \quad \quad \exists E(2, 3, 18) \\
& \quad \quad \quad \forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \\
& \quad \quad \quad \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& \quad \quad \quad \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I))
\end{array}$$

□

Auch hier wird der allgemeine Infimumsterm erst nach diesem Existenzsatz eingeführt.

Theorem 19.3.3.5 (Charakterisierung des reellen Infimums).

Mengen: $\mathcal{A}, A, L, V$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\begin{array}{l}
\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\
\vdash \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \wedge \\
\forall A \in \mathcal{A} \left(\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A \right) \wedge \\
\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A})).
\end{array}$$

Beweis.

Existenz eines größten Elements der Schrankenmenge Th. 19.3.3.5(i)

$$\begin{array}{l}
\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\
\vdash \exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R} \quad A \\
2 & 2 \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \quad A \\
1,2 & 3 \exists I \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)) \quad \text{Th. 19.3.3.4(1,2)} \\
1,2 & 4 I \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I) \quad A \\
1,2 & 5 I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \quad \text{Th. 13.2.1.7(1,4)} \\
6 & 6 V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \quad A \\
1,6 & 7 V \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \quad \text{Th. 13.2.1.5(1,6)} \\
1,2,6 & 8 V \leq_{\mathbb{R}} I \quad \forall E(4, 7) \\
1,2 & 9 \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \quad \forall I(\rightarrow I(6, 8)) \\
1,2 & 10 \exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \exists I(5, 9) \\
1,2 & 11 \exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \exists E(3, 4, 10)
\end{array}$$

Eigenschaften des definierten Infimums:

$$1 \quad 1 \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R} \quad A$$

2	2	$\exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A	
1,2	3	$\exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I)$		$Th. 19.3.3.5(i)(1, 2)$
1,2	4	$\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \in \mathbb{R}$	$Th. 13.2.1.18(1, 3)$	
1,2	5	$\forall A \in \mathcal{A} (\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A)$	$Th. 13.2.1.19(1, 3)$	
1,2	6	$\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}))$	$Th. 13.2.1.20(1, 3)$	
1,2	7	$\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \wedge$ $\forall A \in \mathcal{A} (\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge$ $\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A)$ $\rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}))$	$\wedge I(4, \wedge I(5, 6))$	

□

Kapitel 4

Arithmetik der Schnitte

4.1 Addition und additive Inverse

Definition 19.4.1.1 (Addition reeller Schnitte).

Mengen: A, B, a, b, q
Funktionsoperatoren: $\oplus$
Neues Symbol:
Reelle Addition: $\oplus$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B := \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)\}$$

Definition 19.4.1.2 (Additive Null der reellen Zahlen).

Mengen: $0_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Null: $0_{\mathbb{R}}$

$$0_{\mathbb{R}} := \hat{0}$$

Definition 19.4.1.3 (Additives Inverses eines reellen Schnittes).

Mengen: A, q, r
Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelle Negation: $\ominus \cdot$

$$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus A := \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge q < -r)\}$$

Theorem 19.4.1.1 (Abgeschlossenheit der additiven Schnittoperationen).

Mengen: A, B
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$$

Beweis.

Summe zweier Schnitte

Th. 19.4.1.1(i)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A	
1	2	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2(1)	
1	3	$\exists a_0 \in A \wedge \exists b_0 \in B$	Th. 19.2.1.1(2)	
1	4	$a_0 \in A \wedge b_0 \in B$	A	
1	5	$a_0 + b_0 - 1 \in \mathbb{Q} \wedge a_0 + b_0 - 1 < a_0 + b_0$	Def. 18.5.1(2, 4)	
1	6	$a_0 + b_0 - 1 \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(4, 5)	
1	7	$A \oplus B \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)	
1	8	$A \oplus B \neq \emptyset$	$\exists E(3, 4, 7)$	
1	9	$\exists \alpha \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge \exists \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	Th. 19.2.1.1(2)	
1	10	$\alpha \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	A	
1	11	$\forall a \in A (a \leq \alpha) \wedge \forall b \in B (b \leq \beta)$	Th. 19.2.1.1(2, 10)	
1	12	$\alpha + \beta \notin A \oplus B$		Th. 18.4.2.1(Def. 19.4.1.1(10, 11))
1	13	$A \oplus B \neq \mathbb{Q}$		Th. 3.4.2.2(Th. 18.3.2.4(10), 12)
14	14	$q \in A \oplus B$	A	
15	15	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A	
14	16	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(14)	
14	17	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	A	
14,15	18	$s < a + b$	Th. 18.4.1.4(15, 17)	
14,15	19	$s \in A \oplus B$		Def. 19.4.1.1(15, 17, 18)
14,15	20	$s \in A \oplus B$	$\exists E(16, 17, 19)$	
1	21	$\forall q \in A \oplus B \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in A \oplus B)$		$\forall I(\rightarrow I(14, \rightarrow I(15, 20)))$
22	22	$q \in A \oplus B$	A	
22	23	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(22)	
22	24	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	A	
22	25	$\exists r \in \mathbb{Q} (q < r \wedge r < a + b)$	Th. 18.6.1.2(24)	
22	26	$r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < a + b$	A	
22	27	$r \in A \oplus B$		Def. 19.4.1.1(24, 26)
22	28	$\exists r \in A \oplus B (q < r)$	$\exists I(26, 27)$	
22	29	$\exists r \in A \oplus B (q < r)$	$\exists E(25, 26, 28)$	
22	30	$\exists r \in A \oplus B (q < r)$	$\exists E(23, 24, 29)$	

- 1 31 $\forall q \in A \oplus B \exists r \in A \oplus B (q < r)$ $\forall I(\rightarrow I(22, 30))$
 1 32 $A \oplus B \subseteq \mathbb{Q}$ *Def.* 19.4.1.1(1)
 1 33 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$

Th. 19.2.1.1(32, 8, 13, 21, 31)

Negation eines Schnittes

Th. 19.4.1.1(ii)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$$

- 1 1 $A \in \mathbb{R}$ A
 1 2 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$ *Th.* 19.2.1.2(1)
 1 3 $\exists r_0 \in \mathbb{Q} \setminus A$ *Th.* 19.2.1.1(2)
 1 4 $r_0 \in \mathbb{Q} \wedge r_0 \notin A$ A
 1 5 $-r_0 - 1 < -r_0$ *Def.* 18.5.1(4)
 1 6 $-r_0 - 1 \in \ominus A$ *Def.* 19.4.1.3(4,5)
 1 7 $\ominus A \neq \emptyset$ *Th.* 3.6.3.5(6)
 1 8 $\ominus A \neq \emptyset$ $\exists E(3, 4, 7)$
 1 9 $\exists a_0 \in A$ *Th.* 19.2.1.1(2)
 1 10 $a_0 \in A$ A
 1 11 $-a_0 \notin \ominus A$ *Def.* 19.4.1.3(2,10)
 1 12 $\ominus A \neq \mathbb{Q}$
 1 13 $\ominus A \neq \mathbb{Q}$ $\exists E(9, 10, 12)$
 14 14 $q \in \ominus A$ A
 15 15 $s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$ A
 14 16 $\exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge q < -r)$ *Def.* 19.4.1.3(14)
 14 17 $r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge q < -r$ A
 14,15 18 $s < -r$ *Th.* 18.4.1.4(15,17)
 14,15 19 $s \in \ominus A$ *Def.* 19.4.1.3(15,17,18)
 14,15 20 $s \in \ominus A$ $\exists E(16, 17, 19)$
 1 21 $\forall q \in \ominus A \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in \ominus A)$

Th. 3.4.2.2(*Th.* 18.3.1.4(10), 11)

$\forall I(\rightarrow I(14, \rightarrow I(15, 20)))$

- 22 22 $q \in \ominus A$ A
 22 23 $\exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge q < -r)$ *Def.* 19.4.1.3(22)
 22 24 $r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge q < -r$ A
 22 25 $\exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < -r)$ *Th.* 18.6.1.2(24)
 22 26 $s \in \mathbb{Q} \wedge q < s \wedge s < -r$ A
 22 27 $s \in \ominus A$ *Def.* 19.4.1.3(24,26)
 22 28 $\exists s \in \ominus A (q < s)$ $\exists I(26, 27)$
 22 29 $\exists s \in \ominus A (q < s)$ $\exists E(25, 26, 28)$
 22 30 $\exists s \in \ominus A (q < s)$ $\exists E(23, 24, 29)$
 1 31 $\forall q \in \ominus A \exists s \in \ominus A (q < s)$ $\forall I(\rightarrow I(22, 30))$
 1 32 $\ominus A \subseteq \mathbb{Q}$ *Def.* 19.4.1.3(1)

1 33 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$ Th. 19.2.1.1(32,8,13,21,31)

Nullschnitt und Zusammenfassung:

1 1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
1 2 $A \oplus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(Th. 19.4.1.1(i)(1))
1 3 $\ominus A \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(Th. 19.4.1.1(ii)(1))
4 0 $\in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
5 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\hat{0})$	Th. 19.2.2.1(4)
6 0 $_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.1.2(Th. 19.2.1.2(5))
1 7 $A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R} \wedge I(2, \wedge I(3, 6))$	

□

Theorem 19.4.1.2 (Rationale Randapproximation eines Schnittes).

Mengen: A, a, r, h

$$A \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{Q}, 0 < h \vdash \\ \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h).$$

Beweis.

Ein Gitterpunkt liegt außerhalb des Schnittes Th. 19.4.1.2(i)

$$A \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{Q}, 0 < h, p \in A, u \in \mathbb{Q} \setminus A \\ \vdash \exists m \in \mathbb{N} \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2} \right)$$

1 1 $A \in \mathbb{R}$	A
2 2 $h \in \mathbb{Q}$	A
3 3 $0 < h$	A
4 4 $p \in A$	A
5 5 $u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,4 6 $p \in \mathbb{Q}$	
	Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(1), 4)
2,3 7 $\frac{h}{2} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < \frac{h}{2}$	Def. 18.5.1(2, 3)
1,2,3,4,5 8 $(u - p) \left(\frac{h}{2} \right)^{-1} \in \mathbb{Q}$	
	Def. 18.5.1(2, 5, 6, 7)
1,2,3,4,5 9 $\exists m \in \mathbb{N} (u - p) \left(\frac{h}{2} \right)^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Th. 18.6.1.3(8)
1,2,3,4,5 10 $m \in \mathbb{N} \wedge (u - p)(h/2)^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))A$	
1,2,3,4,5 11 $u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2}$	Th. 18.4.2.3(7, 10)

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5 \quad 12 \exists m \in \mathbb{N} \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2} \right) & \exists I(10, 11) \\
1,2,3,4,5 \quad 13 \exists m \in \mathbb{N} \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2} \right) & \exists E(9, 10, 12)
\end{array}$$

Erster äußerer Gitterpunkt

Th. 19.4.1.2(ii)

$$\begin{array}{l}
A \in \mathbb{R}, \quad h \in \mathbb{Q}, \quad 0 < h, \quad p \in A, \quad u \in \mathbb{Q} \setminus A \\
\vdash \exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \left(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge \right. \\
\left. p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) \frac{h}{2} \in A \right)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A \in \mathbb{R} & A \\
2 \quad 2 \quad h \in \mathbb{Q} & A \\
3 \quad 3 \quad 0 < h & A \\
4 \quad 4 \quad p \in A & A \\
5 \quad 5 \quad u \in \mathbb{Q} \setminus A & A \\
1,2,3,4,5 \quad 6 \exists m \in \mathbb{N} \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2} \right) &
\end{array}$$

Th. 19.4.1.2(i)(1, 2, 3, 4, 5)

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5 \quad 7 \quad M := \left\{ n \in \mathbb{N} \mid p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \frac{h}{2} \notin A \right\} = I & \\
1,2,3,4,5 \quad 8 \quad M \neq \emptyset & Th. 19.2.1.1(5, 6, 7) \\
1,2,3,4,5 \quad 9 \quad \exists m_0 \in M \forall n \in M (m_0 \leq n) & Th. 10.4.5.24(7, 8) \\
1,2,3,4,5 \quad 10 \quad m_0 \in M \wedge \forall n \in M (m_0 \leq n) & A \\
1,2,3,4,5 \quad 11 \quad m_0 \neq 0 &
\end{array}$$

Th. 10.4.4.2(4, 7, 10)

$$1,2,3,4,5 \quad 12 \quad (m_0 - 1) \in \mathbb{N}$$

Th. 10.4.4.47(10, 11)

$$1,2,3,4,5 \quad 13 \quad (m_0 - 1) < m_0$$

Th. 10.4.5.13(10, 11)

$$1,2,3,4,5 \quad 14 \quad p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) \frac{h}{2} \in A$$

Th. 10.4.5.24(7, 10, 13)

$$1,2,3,4,5 \quad 15 \quad p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \quad \wedge E1(10)$$

$$1,2,3,4,5 \quad 16 \quad m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad Th. 3.12.1(10, 11)$$

$$\begin{array}{l}
1,2,3,4,5 \quad 17 \quad \exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \left(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) \frac{h}{2} \in A \right) \\
\exists I(16, \wedge I(15, 14))
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1,2,3,4,5 \quad 18 \quad \exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \left(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) \frac{h}{2} \in A \right) \\
\exists E(9, 10, 17)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A \in \mathbb{R} & A \\
2 \quad 2 \quad h \in \mathbb{Q} & A \\
3 \quad 3 \quad 0 < h & A \\
1 \quad 4 \quad \exists p \in A &
\end{array}$$

Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(1))

1	5	$\exists u \in \mathbb{Q} \setminus A$		
				<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2(1))
1	6	$p \in A$	A	
1	7	$u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A	
1,2,3	8	$\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \left(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) \frac{h}{2} \in A \right)$		<i>Th.</i> 19.4.1.2(ii)(1, 2, 3, 6, 7)
1,2,3	9	$m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) \frac{h}{2} \in A$		A
1,2,3	10	$\iota_{\mathbb{Z}}(m_0) = \iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1) + 1$		<i>Th.</i> 2.9.1.1(= <i>E</i> (<i>Th.</i> 10.4.4.51($\wedge E1(9)$), <i>Th.</i> 17.3.2.1(<i>Th.</i> 10.4.4.50($\wedge E1(9)$))))
1,2,3	11	$\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) + 1$	<i>Th.</i> 18.3.4.10(10)	
1,2,3	12	$a := p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) \frac{h}{2} \in A$	= <i>E</i> (9)	
1,2,3	13	$r := p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A$	= <i>E</i> (9)	
1,2,3	14	$r - a = h/2$		
				<i>Def.</i> 18.5.1(11, 12, 13)
1,2,3	15	$0 < r - a < h$		
				<i>Def.</i> 18.5.1(2, 3, 14)
1,2,3	16	$a < r$	<i>Th.</i> 18.4.2.1(15)	
1,2,3	17	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$		$\exists I(12, \exists I(13, \wedge I(13, \wedge I(16, 15))))$
1,2,3	18	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h) \exists E(8, 9, 17)$		
1,2,3	19	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h) \exists E(5, 7, 18)$		
1,2,3	20	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h) \exists E(4, 6, 19)$		

□

Theorem 19.4.1.3 (Gesetze der reellen Addition).

Mengen: A, B, C
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus$.

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C), \\ A \oplus B = B \oplus A, \quad A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A, \quad A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}.$$

Beweis.

Assoziativität *Th.* 19.4.1.3(i)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$$

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge B \oplus C \in \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.1.1(1)
3	3	$q \in (A \oplus B) \oplus C$	A

1,3	4	$\exists x \in A \oplus B \exists c \in C (q < x + c)$	Def. 19.4.1.1(2,3)
1,3	5	$\exists a \in A \exists b \in B \exists c \in C (q < (a + b) + c)$	Def. 19.4.1.1(4)
1,3	6	$\exists a \in A \exists y \in B \oplus C (q < a + y)$	Th. 18.3.4.1(5)
1,3	7	$q \in A \oplus (B \oplus C)$	Def. 19.4.1.1(2,6)
1	8	$(A \oplus B) \oplus C \subseteq A \oplus (B \oplus C)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3,7))$)
9	9	$q \in A \oplus (B \oplus C)$	A
1,9	10	$\exists a \in A \exists b \in B \exists c \in C (q < a + (b + c))$	Def. 19.4.1.1(2,9)
1,9	11	$\exists x \in A \oplus B \exists c \in C (q < x + c)$	Th. 18.3.4.1(10)
1,9	12	$q \in (A \oplus B) \oplus C$	Def. 19.4.1.1(2,11)
1	13	$A \oplus (B \oplus C) \subseteq (A \oplus B) \oplus C$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(9,12))$)
1	14	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$	Th. 3.5.3.5(8,13)

Kommutativität

Th. 19.4.1.3(ii)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B = B \oplus A$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$q \in A \oplus B$	A
1,2	3	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1,2)
1,2	4	$\exists b \in B \exists a \in A (q < b + a)$	Th. 18.3.4.2(3)
1,2	5	$q \in B \oplus A$	Def. 19.4.1.1(1,4)
1	6	$A \oplus B \subseteq B \oplus A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2,5))$)
1	7	$B \oplus A \subseteq A \oplus B$	= E(6)
1	8	$A \oplus B = B \oplus A$	Th. 3.5.3.5(6,7)

Nullgesetz

Th. 19.4.1.3(iii)

$$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2	3	$\exists a \in A \exists r < 0 (q < a + r)$	Def. 19.4.1.1(Def. 19.4.1.2,2)
1,2	4	$q < a$	Th. 18.4.2.1(3)
1,2	5	$q \in A$	Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(1),3,4)
1	6	$A \oplus 0_{\mathbb{R}} \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2,5))$)
7	7	$q \in A$	A
1,7	8	$\exists a \in A (q < a)$	Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(1),7)
1,7	9	$a \in A \wedge q < a$	A
1,7	10	$q - a < 0$	Th. 18.4.2.1(9)
1,7	11	$\exists r \in \mathbb{Q} (q - a < r \wedge r < 0)$	Th. 18.6.1.2(10)

1,7	12	$r \in \mathbb{Q} \wedge q - a < r \wedge r < 0$	A
1,7	13	$r \in 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1(12))
1,7	14	$q < a + r$	Th. 18.4.2.1(12)
1,7	15	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.1(9,12,13,14)
1,7	16	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	$\exists E(11, 12, 15)$
1,7	17	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	$\exists E(8, 9, 16)$
1	18	$A \subseteq A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(7, 17))$)
1	19	$A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$	Th. 3.5.3.5(6,18)

Additives Inverses

Th. 19.4.1.3(iv)

$$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$q \in A \oplus \ominus A$	A
1,2	3	$\exists a \in A \exists b \in \ominus A (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1,2)
1,2	4	$\exists a \in A \exists r \notin A (q < a - r)$	Def. 19.4.1.3(3)
1,2	5	$q < 0$	
			Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(1), 4)
1,2	6	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	
			Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1(5))
1	7	$A \oplus \ominus A \subseteq 0_{\mathbb{R}}$	
			Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 6))$)
8	8	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
8	9	$q < 0$	
			Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1(8))
8	10	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge h < -q)$	Th. 18.6.1.2(9)
8	11	$h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge h < -q$	A
1,8	12	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	Th. 19.4.1.2(1, 11)
1,8	13	$a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h$	A
1,8	14	$q < a - r$	
			Th. 18.4.2.1(9, 11, 13)
1,8	15	$\exists b \in \mathbb{Q} (q - a < b \wedge b < -r)$	Th. 18.6.1.2(14)
1,8	16	$b \in \mathbb{Q} \wedge q - a < b \wedge b < -r$	A
1,8	17	$b \in \ominus A$	
			Def. 19.4.1.3(13, 16)
1,8	18	$q < a + b$	Th. 18.4.2.1(16)
1,8	19	$q \in A \oplus \ominus A$	
			Def. 19.4.1.1(13, 17, 18)
1,8	20	$q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(15, 16, 19)$
1,8	21	$q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(12, 13, 20)$
1,8	22	$q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(10, 11, 21)$

$$1 \quad 23 \quad 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \oplus \ominus A$$

Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 22))$)

$$1 \quad 24 \quad A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$$

Th. 3.5.3.5(7, 23)

Zusammenfassung:

$$1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R}$$

A

$$1 \quad 2 \quad (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C) \text{Th. 19.4.1.3(i)(1)}$$

$$1 \quad 3 \quad A \oplus B = B \oplus A \quad \text{Th. 19.4.1.3(ii)(1)}$$

$$1 \quad 4 \quad A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A \quad \text{Th. 19.4.1.3(iii)(1)}$$

$$1 \quad 5 \quad A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}} \quad \text{Th. 19.4.1.3(iv)(1)}$$

$$1 \quad 6 \quad (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C) \wedge A \oplus B = B \oplus A \wedge A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A \wedge A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$$

$\wedge I(2, \wedge I(3, \wedge I(4, 5)))$

□

Theorem 19.4.1.4 (Negation kehrt die Schnittordnung um).

Mengen: A, B

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A), \quad (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A), \\ \ominus \ominus A = A, \quad \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}.$$

Beweis.

Eindeutigkeit des additiven Inversen

Th. 19.4.1.4(i)

$$X, Y \in \mathbb{R}, \quad X \oplus Y = 0_{\mathbb{R}} \vdash Y = \ominus X$$

$$1 \quad 1 \quad X, Y \in \mathbb{R} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad X \oplus Y = 0_{\mathbb{R}} \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad Y = Y \oplus 0_{\mathbb{R}} \quad \text{Th. 19.4.1.3(1)}$$

$$1 \quad 4 \quad Y \oplus 0_{\mathbb{R}} = Y \oplus (X \oplus \ominus X) \text{Th. 19.4.1.3(1)}$$

$$1 \quad 5 \quad Y \oplus (X \oplus \ominus X) = (Y \oplus X) \oplus \ominus X \text{Th. 19.4.1.3(i)(1)}$$

$$1 \quad 6 \quad (Y \oplus X) \oplus \ominus X = (X \oplus Y) \oplus \ominus X \text{Th. 19.4.1.3(ii)(1)}$$

$$1,2 \quad 7 \quad (X \oplus Y) \oplus \ominus X = 0_{\mathbb{R}} \oplus \ominus X = E(2)$$

$$1 \quad 8 \quad 0_{\mathbb{R}} \oplus \ominus X = \ominus X \quad \text{Th. 19.4.1.3(ii)(Th. 19.4.1.3(iii)(1))}$$

$$1,2 \quad 9 \quad Y = \ominus X \quad \text{Tr. (3, 4, 5, 6, 7, 8)}$$

Involutivität und Null

Th. 19.4.1.4(ii)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus \ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$$

1	$1 \ A \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \ \ominus A \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	$3 \ \ominus A \oplus A = A \oplus \ominus A$	Th. 19.4.1.3(ii)(1)
1	$4 \ A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(iv)(1)
1	$5 \ A = \ominus \ominus A$	Th. 19.4.1.4(i)(2,3,4)
1	$6 \ \ominus \ominus A = A$	Th. 2.9.1.1(5)
	$7 \ 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
	$8 \ 0_{\mathbb{R}} \oplus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(iii)(7)
	$9 \ 0_{\mathbb{R}} = \ominus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4(i)(7,8)
	$10 \ \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 2.9.1.1(9)
1	$11 \ \ominus \ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \wedge I(6, 10)$	

Antitonie

Th. 19.4.1.4(iii)

$$A, B \in \mathbb{R}, \ A \subseteq B \vdash \ominus B \subseteq \ominus A$$

1	$1 \ A, B \in \mathbb{R}$	A
2	$2 \ A \subseteq B$	A
3	$3 \ q \in \ominus B$	A
1,3	$4 \ \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin B \wedge q < -r)$	Def. 19.4.1.3(1,3)
1,3	$5 \ r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin B \wedge q < -r$	A
2,3	$6 \ r \notin A$	
		Th. 2.2.2.1(Def. 3.5.1.1(2), 5)
1,2,3	$7 \ q \in \ominus A$	
		Def. 19.4.1.3(1, 5, 6)
1,2,3	$8 \ q \in \ominus A$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2	$9 \ \ominus B \subseteq \ominus A$	
		Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 8))$)

Ordnungsäquivalenzen:

1	$1 \ A, B \in \mathbb{R}$	A
2	$2 \ A \subseteq B$	A
1,2	$3 \ \ominus B \subseteq \ominus A$	
		Th. 19.4.1.4(iii)(1, 2)
4	$4 \ \ominus B \subseteq \ominus A$	A
1,4	$5 \ \ominus \ominus A \subseteq \ominus \ominus B$	
		Th. 19.4.1.4(iii)(1, 4)
1,4	$6 \ A \subseteq B$	
		Th. 19.4.1.4(ii)(1, 5)
1	$7 \ A \subseteq B \leftrightarrow \ominus B \subseteq \ominus A \leftrightarrow I(3, 6)$	
1	$8 \ A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.3.1.1(1,7)
9	$9 \ A \subsetneq B$	A

1,9 10 $A \subseteq B \wedge A \neq B$	<i>Def.</i> 3.5.1.2(9)	
1,9 11 $\ominus B \subseteq \ominus A$		<i>Th.</i> 19.4.1.4(iii)(1, 10)
12 12 $\ominus B = \ominus A$	A	
1,12 13 $A = B$		<i>Th.</i> 19.4.1.4(ii)(1, 12)
1,9,12 14 $\perp$	$\perp I(10, 13)$	
1,9 15 $\ominus B \neq \ominus A$	$\neg I(12, 14)$	
1,9 16 $\ominus B \subsetneq \ominus A$		<i>Def.</i> 3.5.1.2(11, 15)
17 17 $\ominus B \subsetneq \ominus A$	A	
1,17 18 $\ominus B \subseteq \ominus A$	<i>Th.</i> 3.5.2.1(17)	
1,17 19 $A \subseteq B$	$\leftrightarrow E2(7, 18)$	
20 20 $A = B$	A	
1,20 21 $\ominus B = \ominus A$	$= E(20)$	
1,17,20 22 $\perp$	<i>Th.</i> 3.5.2.2(17, 21)	
1,17 23 $A \neq B$	$\neg I(20, 22)$	
1,17 24 $A \subsetneq B$		<i>Def.</i> 3.5.1.2(19, 23)
1 25 $A \subsetneq B \leftrightarrow \ominus B \subsetneq \ominus A \leftrightarrow I(16, 24)$		
1 26 $A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A$	<i>Th.</i> 19.3.1.1(1,25)	
1 27 $\ominus \ominus A = A$	<i>Th.</i> 19.4.1.4(ii)(1)	
28 $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.4.1.4(ii)	
1 29 $(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A) \wedge$ $(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A) \wedge$ $\ominus \ominus A = A \wedge$ $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$		$\wedge I(8, \wedge I(26, \wedge I(27, 28)))$

□

4.2 Multiplikation und multiplikative Inverse

Zunächst wird das Produkt nichtnegativer Schnitte definiert. Die rationale negative Halbachse $0_{\mathbb{R}}$ wird ausdrücklich beigelegt. Dadurch ist das Produkt mit $0_{\mathbb{R}}$ wieder $0_{\mathbb{R}}$; der rationale Nullpunkt gehört genau dann zum positiven Produkt, wenn er zu beiden Faktoren gehört.

Definition 19.4.2.1 (Positives Produkt reeller Schnitte).

Mengen:	A, B, a, b, q
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren:	$\odot_+$
Neues Symbol:	
Positives Schnittprodukt:	$\odot_+$

$$A, B \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash A \odot_+ B := 0_{\mathbb{R}} \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)\}.$$

Definition 19.4.2.2 (Multiplikation beliebiger reeller Schnitte).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\odot, \odot_+, \ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelle Multiplikation: $\odot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B := \begin{cases} A \odot_+ B, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus((\ominus A) \odot_+ B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus(A \odot_+ (\ominus B)), & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ (\ominus A) \odot_+ (\ominus B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Definition 19.4.2.3 (Multiplikative Eins der reellen Zahlen).

Mengen: $1_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Eins: $1_{\mathbb{R}}$

$$1_{\mathbb{R}} := \hat{1}$$

Definition 19.4.2.4 (Positives Reziprokes eines Schnittes).

Mengen: A, q, r
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\text{inv}_+(\cdot)$
Neues Symbol:
Positives Reziprokes: $\text{inv}_+(\cdot)$

$$A \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \\ \vdash \text{inv}_+(A) := 0_{\mathbb{R}} \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})\}.$$

Definition 19.4.2.5 (Reziprokes einer von Null verschiedenen reellen Zahl).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), \text{inv}_+(\cdot), \ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelles Reziprokes: $\text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$A \in \mathbb{R}, A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) := \begin{cases} \text{inv}_+(A), & 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus(\text{inv}_+(\ominus A)), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Theorem 19.4.2.1 (Abgeschlossenheit der multiplikativen Schnittoperationen).

Mengen: A, B
Funktionsoperatoren: $\odot_+, \odot, \text{inv}_+(\cdot), \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B &\vdash A \odot_+ B \in \mathbb{R}, \\ A, B \in \mathbb{R} &\vdash A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}, \\ A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A &\vdash \text{inv}_+(A) \in \mathbb{R}, \\ A \in \mathbb{R}, A \neq 0_{\mathbb{R}} &\vdash \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Beweis.

Schnittpunkt unter rationalem Außenpunkt Th. 19.4.2.1(i)

$$A \in \mathbb{R}, a \in A, r \in \mathbb{Q}, r \notin A \vdash a < r$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \in \mathbb{R} \quad A \\ 2 & 2 \ a \in A \quad A \\ 3 & 3 \ r \in \mathbb{Q} \quad A \\ 4 & 4 \ r \notin A \quad A \\ 1 & 5 \ \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \text{Th. 19.2.1.2(1)} \\ 1,2 & 6 \ a \in \mathbb{Q} \quad \text{Th. 19.2.1.1(5,2)} \\ 7 & 7 \ r < a \quad A \\ 1,2,3,7 & 8 \ r \in A \quad \text{Th. 19.2.1.1(5,2,3,7)} \\ 1,2,3,4,7 & 9 \perp \quad \perp I(4,8) \\ 1,2,3,4 & 10 \neg(r < a) \neg I(7,9) \\ 1,2,3,4 & 11 \ a \leq r \quad \text{Th. 18.4.1.4(6,3,10)} \\ 2,4 & 12 \ a \neq r \quad \text{Th. 3.3.1(2,4)} \\ 1,2,3,4 & 13 \ a < r \quad \text{Def. 18.4.1.4(6,3,11,12)} \end{array}$$

Positiver Punkt eines positiven Schnittes Th. 19.4.2.1(ii)

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \exists a \in A (0 < a)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \in \mathbb{R} \quad A \\ 2 & 2 \ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \quad A \\ 1 & 3 \ \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \quad \text{Th. 19.2.1.2(1)} \\ 1,2 & 4 \ 0_{\mathbb{R}} \subsetneq A \quad \text{Th. 19.3.1.1(1,2)} \\ 1,2 & 5 \ 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq A \text{Def. 3.5.1.2(4)} \end{array}$$

1,2 6 $\exists x \in A \setminus 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 3.5.2.3($\wedge E1(5), \wedge E2(5)$)
1,2 7 $x \in A \setminus 0_{\mathbb{R}} \quad A$	
1,2 8 $x \in A \wedge x \notin 0_{\mathbb{R}} \quad Th.$ 3.12.1(7)	
1,2 9 $x \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(3, $\wedge E1(8)$)
1,2 10 $\neg(x < 0)$	<i>Def.</i> 19.4.1.2(<i>Def.</i> 19.2.2.1(9, $\wedge E2(8)$))
1,2 11 $0 \leq x$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(<i>Th.</i> 18.2.3.7, 9, 10)
1,2 12 $\exists a \in A (x < a)$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(3, $\wedge E1(8)$)
1,2 13 $a \in A \wedge x < a \quad A$	
1,2 14 $a \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(3, $\wedge E1(13)$)
1,2 15 $0 < a$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(11, $\wedge E2(13)$)
1,2 16 $\exists a \in A (0 < a)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(13), 15))$
1,2 17 $\exists a \in A (0 < a) \exists E(12, 13, 16)$	
1,2 18 $\exists a \in A (0 < a) \exists E(6, 7, 17)$	

Positive Außengrenzen begrenzen das Schnittprodukt *Th.* 19.4.2.1(iii)

$$\begin{aligned}
& A, B \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{Q}, \\
& 0 < \alpha, \quad \alpha \notin A, \quad 0 < \beta, \quad \beta \notin B \\
& \vdash \alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B
\end{aligned}$$

1 1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2 2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
3 3 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
4 4 $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$	A
5 5 $0 < \alpha$	A
6 6 $\alpha \notin A$	A
7 7 $0 < \beta$	A
8 8 $\beta \notin B$	A
4 9 $\alpha\beta \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 18.3.3.4(4)
4,5,7 10 $0 < \alpha\beta$	<i>Th.</i> 18.4.2.3(4, 5, 7), <i>Th.</i> 18.3.4.8($\wedge E1(4)$)
11 11 $\alpha\beta \in A \odot_+ B$	A
1,2,3,11 12 $\alpha\beta \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab)$	<i>Def.</i> 19.4.2.1(1, 2, 3, 11)
13 13 $\alpha\beta \in 0_{\mathbb{R}}$	A

9,13 14 $\alpha\beta < 0$	
	<i>Def.</i> 19.4.1.2(<i>Def.</i> 19.2.2.1(9, 13))
4,5,7,13 15 $\perp$	
	<i>Th.</i> 18.4.1.4(9, 10, 14)
16 16 $\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab)A$	
16 17 $a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < abA$	
1,16 18 $a \in \mathbb{Q}$	
	<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2($\wedge E1(1)$), 17)
1,16 19 $b \in \mathbb{Q}$	
	<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2($\wedge E2(1)$), 17)
1,4,6,16 20 $a < \alpha$	
	<i>Th.</i> 19.4.2.1(<i>i</i>)($\wedge E1(1)$, 17, $\wedge E1(4)$, 6)
1,4,8,16 21 $b < \beta$	
	<i>Th.</i> 19.4.2.1(<i>i</i>)($\wedge E2(1)$, 17, $\wedge E2(4)$, 8)
1,4,7,16 22 $ab < \alpha\beta$	
	<i>Th.</i> 18.4.2.3(18, 19, 20, $\wedge E2(17)$), <i>Th.</i> 18.3.4.6(18, 19, $\wedge E1(4)$)
4,5,16 23 $\alpha\beta < \alpha\beta$	
	<i>Th.</i> 18.4.2.3(4, 19, 21, 5)
1,4,5,7,16 24 $ab < \alpha\beta$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(22, 23)
1,4,5,7,16 25 $\perp$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(17, 24)
1,4-8,16 26 $\perp$	$\exists E(16, 17, 25)$
1-8,11 27 $\perp$	
	$\vee E(12, 13, 15, 16, 26)$
1-8 28 $\alpha\beta \notin A \odot_+ B$	$\neg I(11, 27)$
1-8 29 $\alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B$	$\wedge I(9, 28)$

Positives Produkt ist ein Schnitt

Th. 19.4.2.1(iv)

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$$

1 1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2 2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
3 3 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
<i>Nichtleerheit</i>	
4 $0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.1.1
5 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(0_{\mathbb{R}})$	<i>Th.</i> 19.2.1.2(4)
6 $0_{\mathbb{R}} \neq \emptyset \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(5)
1,2,3 7 $0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ B$	
	<i>Def.</i> 19.4.2.1(1, 2, 3)
8 $\exists z \in 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(5)
9 $z \in 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,3 10 $z \in A \odot_+ B$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(7, 9)

1,2,3 11 $A \odot_+ B \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(10)
1,2,3 12 $A \odot_+ B \neq \emptyset$	$\exists E(8, 9, 11)$
<i>Echtheit</i>	
1,2,3 13 $A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B)$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(1, 2, 3)
14 14 $A = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,3,14 15 $A \odot_+ B = 0_{\mathbb{R}}$	<i>Def.</i> 19.4.2.1(1, 2, 3, 14), <i>Def.</i> 19.4.1.2, <i>Def.</i> 19.2.2.1
1,2,3,14 16 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$= E(15, \wedge E2(6))$
17 17 $B = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,3,17 18 $A \odot_+ B = 0_{\mathbb{R}}$	<i>Def.</i> 19.4.2.1(1, 2, 3, 17), <i>Def.</i> 19.4.1.2, <i>Def.</i> 19.2.2.1
1,2,3,17 19 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$= E(18, \wedge E2(6))$
20 20 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,3,20 21 $\exists a \in A (0 < a)$	<i>Th.</i> 19.4.2.1(ii)($\wedge E1(1), \wedge E1(20)$)
1,2,3,20 22 $a \in A \wedge 0 < a$	A
1 23 $A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2($\wedge E1(1)$)))
1,2,3,20 24 $\exists \alpha \in \mathbb{Q} \setminus A$	<i>Th.</i> 3.5.2.3($\wedge E1(23), \wedge E2(23)$)
1,2,3,20 25 $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3,20 26 $\alpha \in \mathbb{Q} \wedge \alpha \notin A$	<i>Th.</i> 3.12.1(25)
1,2,3,20 27 $a < \alpha$	<i>Th.</i> 19.4.2.1(i)($\wedge E1(1), \wedge E1(22), \wedge E1(26), \wedge E2(26)$)
1,2,3,20 28 $0 < \alpha$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(22, 27)
1,2,3,20 29 $\exists b \in B (0 < b)$	<i>Th.</i> 19.4.2.1(ii)($\wedge E2(1), \wedge E2(20)$)
1,2,3,20 30 $b \in B \wedge 0 < b$	A
1 31 $B \subseteq \mathbb{Q} \wedge B \neq \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2($\wedge E2(1)$)))
1,2,3,20 32 $\exists \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	<i>Th.</i> 3.5.2.3($\wedge E1(31), \wedge E2(31)$)
1,2,3,20 33 $\beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	A
1,2,3,20 34 $\beta \in \mathbb{Q} \wedge \beta \notin B$	<i>Th.</i> 3.12.1(33)
1,2,3,20 35 $b < \beta$	<i>Th.</i> 19.4.2.1(i)($\wedge E2(1), \wedge E1(30), \wedge E1(34), \wedge E2(34)$)
1,2,3,20 36 $0 < \beta$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(30, 35)
1,2,3,20 37 $\alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B$	<i>Th.</i> 19.4.2.1(iii)(1, 2, 3, 26, 28, 34, 36)
1,2,3,20 38 $\mathbb{Q} \neq A \odot_+ B$	<i>Th.</i> 3.4.2.2($\wedge E1(37), \wedge E2(37)$)
1,2,3,20 39 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 2.9.3.1(38)
1,2,3,20 40 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(32, 33, 39)$
1,2,3,20 41 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(29, 30, 40)$

1,2,3,20 42	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(24, 25, 41)$
1,2,3,20 43	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(21, 22, 42)$
1,2,3 44	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\vee E(13, 14, 16, 17, 19, 20, 43)$
<i>Abwärtsabgeschlossenheit</i>		
45 45	$q \in A \odot_+ B$	A
46 46	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A
1,2,3,45 47	$q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	$Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 45)$
48 48	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
46,48 49	$s \in 0_{\mathbb{R}}$	$Def. 19.4.1.2(Th. 19.2.2.1(ii)(Th. 18.2.3.7, Def. 19.4.1.2(48), 46))$
1,2,3,46,48 50	$s \in A \odot_+ B$	$Th. 3.5.2.6(7, 49)$
51 51	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
51 52	$a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
46,51 53	$s < ab$	$Th. 18.4.1.4(46, 52)$
1,2,3,46,51 54	$s \in A \odot_+ B$	$Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 46, 52, 53)$
1,2,3,46,51 55	$s \in A \odot_+ B$	$\exists E(51, 52, 54)$
1,2,3,45,46 56	$s \in A \odot_+ B$	$\vee E(47, 48, 50, 51, 55)$
1,2,3 57	$\forall q \in A \odot_+ B \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in A \odot_+ B)$	$\forall I(\rightarrow I(45, \rightarrow I(46, 56)))$
<i>Kein größtes Element</i>		
58 58	$q \in A \odot_+ B$	A
1,2,3,58 59	$q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	$Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 58)$
60 60	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
60 61	$\exists r \in 0_{\mathbb{R}} (q < r)$	$Def. 19.4.1.2(Th. 19.2.2.1(iii)(Th. 18.2.3.7, Def. 19.4.1.2(60)))$
62 62	$r \in 0_{\mathbb{R}} \wedge q < r$	A
1,2,3,60 63	$r \in A \odot_+ B$	$Th. 3.5.2.6(7, 62)$
1,2,3,60 64	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\exists I(\wedge I(63, \wedge E2(62)))$
1,2,3,60 65	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\exists E(61, 62, 64)$
66 66	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
66 67	$a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
1,2,3,58 68	$q \in \mathbb{Q}$	$Th. 3.5.2.6(7, 58)$
1,66 69	$a, b \in \mathbb{Q}$	$\wedge I^*(Wdh_2(Th. 19.2.1.1 \circ Th. 19.2.1.2; \wedge E1(1), 67 \mid \wedge E2(1), 67))$
1,66 70	$ab \in \mathbb{Q}$	$Th. 18.3.3.4(69)$
1,2,3,58,66 71	$\exists r \in \mathbb{Q} (q < r \wedge r < ab)$	$Th. 18.6.1.2(68, 70, 67)$
66 72	$r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < ab$	A

1,2,3,66	73	$r \in A \odot_+ B$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.1(1, 2, 3, 67, 72)
1,2,3,66	74	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	
			$\exists I(\wedge I(73, \wedge E1(\wedge E2(72))))$
1,2,3,66	75	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\exists E(71, 72, 74)$
1,2,3,66	76	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\exists E(66, 67, 75)$
1,2,3,58	77	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	
			$\vee E(59, 60, 65, 66, 76)$
1,2,3	78	$\forall q \in A \odot_+ B \exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\forall I(\rightarrow I(58, 77))$
<i>Zusammensetzung der Schnitteigenschaften</i>			
1,2,3	79	$A \odot_+ B \subseteq \mathbb{Q}$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.1(1, 2, 3)
1,2,3	80	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$	
			<i>Th.</i> 19.2.1.1(79, 12, 44, 57, 78)

Positives Reziprokes ist ein Schnitt *Th.* 19.4.2.1(v)

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\text{inv}_+(A))$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
<i>Nichtleerheit</i>			
	3	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.1.1
	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(0_{\mathbb{R}})$	<i>Th.</i> 19.2.1.2(3)
	5	$0_{\mathbb{R}} \neq \emptyset \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(4)
1,2	6	$0_{\mathbb{R}} \subseteq \text{inv}_+(A)$	<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2)
	7	$\exists z \in 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(4)
	8	$z \in 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2	9	$z \in \text{inv}_+(A)$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(6, 8)
1,2	10	$\text{inv}_+(A) \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(9)
1,2	11	$\text{inv}_+(A) \neq \emptyset$	$\exists E(7, 8, 10)$
<i>Echtheit</i>			
1,2	12	$\exists a \in A (0 < a)$	
			<i>Th.</i> 19.4.2.1(ii)(1, 2)
1,2	13	$a \in A \wedge 0 < a$	A
1	14	$A \subseteq \mathbb{Q}$	
			<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2(1))
1,2	15	$a \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(14, 13)
1,2	16	$a \neq 0$	
			<i>Th.</i> 2.9.3.1(<i>Def.</i> 18.4.1.4($\wedge E2(13)$)))
1,2	17	$a^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < a^{-1}$	
			$\wedge I(\text{Ax. } 18.5.14(15, 16), \text{Ax. } 18.5.22(15, \wedge E2(13)))$
18	18	$a^{-1} \in \text{inv}_+(A)$	A

1,2,18	19	$a^{-1} \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1})$		<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 18)
20	20	$a^{-1} \in 0_{\mathbb{R}}$	A	
20	21	$a^{-1} < 0$		
				<i>Def.</i> 19.4.1.2(<i>Def.</i> 19.2.2.1(20))
1,2,20	22	$\perp$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(17, 21)	
23	23	$\exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1})A$		
1,2,23	24	$r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1} \quad A$		
1,2,23	25	$r < a$		<i>Th.</i> 18.6.1.1(15, $\wedge E$ (13), 24)
1,2,23	26	$r \in A$		<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2(1), 13, 24, 25)
1,2,23	27	$\perp$		$\perp I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(24))), 26)$
1,2,23	28	$\perp$	$\exists E(23, 24, 27)$	
1,2,18	29	$\perp$		$\vee E(19, 20, 22, 23, 28)$
1,2	30	$a^{-1} \notin \text{inv}_+(A)$	$\neg I(18, 29)$	
1,2	31	$\mathbb{Q} \neq \text{inv}_+(A)$		<i>Th.</i> 3.4.2.2($\wedge E$ (17), 30)
1,2	32	$\text{inv}_+(A) \neq \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 2.9.3.1(31)	
1,2	33	$\text{inv}_+(A) \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(12, 13, 32)$	
<i>Abwärtsabgeschlossenheit</i>				
34	34	$q \in \text{inv}_+(A)$	A	
35	35	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A	
1,2,34	36	$q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$		<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 34)
37	37	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A	
35,37	38	$s \in 0_{\mathbb{R}}$		<i>Def.</i> 19.4.1.2(<i>Th.</i> 19.2.2.1(ii)(<i>Th.</i> 18.2.3.7, <i>Def.</i> 19.4.1.2(37), 35))
1,2,35,37	39	$s \in \text{inv}_+(A)$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(6, 38)	
40	40	$\exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1}) \quad A$		
40	41	$r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1} \quad A$		
35,40	42	$s < r^{-1}$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(35, 41)	
1,2,35,40	43	$s \in \text{inv}_+(A)$		<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 35, 41, 42)
1,2,35,40	44	$s \in \text{inv}_+(A)$	$\exists E(40, 41, 43)$	
1,2,34,35	45	$s \in \text{inv}_+(A)$		$\vee E(36, 37, 39, 40, 44)$
1,2	46	$\forall q \in \text{inv}_+(A) \quad \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in \text{inv}_+(A))$		$\forall I(\rightarrow I(34, \rightarrow I(35, 45)))$
<i>Kein größtes Element</i>				
47	47	$q \in \text{inv}_+(A)$	A	

1,2,47	48	$q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$		<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 47)
49	49	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A	
49	50	$\exists s \in 0_{\mathbb{R}} (q < s)$		<i>Def.</i> 19.4.1.2(<i>Th.</i> 19.2.2.1(iii)(<i>Th.</i> 18.2.3.7, <i>Def.</i> 19.4.1.2(49)))
49	51	$s \in 0_{\mathbb{R}} \wedge q < s$	A	
1,2,49	52	$s \in \text{inv}_+(A)$	$\text{Th. 3.5.2.6(6, 51)}$	
1,2,49	53	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$		$\exists I(\wedge I(52, \wedge E2(51)))$
1,2,49	54	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\exists E(50, 51, 53)$	
55	55	$\exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	A	
55	56	$r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1}$	A	
1,2,47	57	$q \in \mathbb{Q}$		<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 47)
55	58	$r \neq 0$		<i>Th.</i> 2.9.3.1(<i>Def.</i> 18.4.1.4(56))
55	59	$r^{-1} \in \mathbb{Q}$	$\text{Th. 18.3.5.7(56, 58)}$	
1,2,47,55	60	$\exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < r^{-1})$		<i>Th.</i> 18.6.1.2(57, 59, 56)
55	61	$s \in \mathbb{Q} \wedge q < s \wedge s < r^{-1}$	A	
1,2,55	62	$s \in \text{inv}_+(A)$		<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 56, 61)
1,2,55	63	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$		$\exists I(\wedge I(62, \wedge E1(\wedge E2(61))))$
1,2,55	64	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\exists E(60, 61, 63)$	
1,2,55	65	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\exists E(55, 56, 64)$	
1,2,47	66	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$		$\vee E(48, 49, 54, 55, 65)$
1,2	67	$\forall q \in \text{inv}_+(A) \exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s) \forall I(\rightarrow I(47, 66))$		
<i>Zusammensetzung der Schnitteigenschaften</i>				
1,2	68	$\text{inv}_+(A) \subseteq \mathbb{Q}$	<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2)	
1,2	69	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\text{inv}_+(A))$		<i>Th.</i> 19.2.1.1(68, 11, 33, 46, 67)

Fallzerlegung und Zusammenfassung:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A	
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A	
1,2	3	$A \odot_+ B \in \mathbb{R}$		<i>Th.</i> 19.2.1.2(<i>Th.</i> 19.4.2.1(iv)(1, 2))
1	4	$(A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \rightarrow (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A \wedge \ominus A \in \mathbb{R})) \wedge$ $(B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \rightarrow (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus B \wedge \ominus B \in \mathbb{R}))$		<i>Th.</i> 19.4.1.4(1), <i>Th.</i> 19.4.1.1(1)

1	5	$A \odot B \in \mathbb{R}$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(<i>Th.</i> 19.3.1.3(1), 3, 4, <i>Th.</i> 19.4.2.1(<i>iv</i>), <i>Th.</i> 19.4.1.1(1))
	6	$1 \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 18.2.3.7
	7	$1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	<i>Def.</i> 19.4.2.3(<i>Th.</i> 19.2.1.2(<i>Th.</i> 19.2.2.1(6)))
8	8	$A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
8	9	$\text{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.2.1.2(<i>Th.</i> 19.4.2.1(<i>v</i>)(8))
10	10	$A \in \mathbb{R} \wedge A \neq 0_{\mathbb{R}}$	A
10	11	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(10)
10	12	$\text{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$	<i>Def.</i> 19.4.2.5(10, 11, 9, <i>Th.</i> 19.4.1.4(10), <i>Th.</i> 19.4.1.1(10))
1,2	13	$A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R} \wedge I(3, \wedge I(5, 7))$	
	8	$14 \text{ inv}_+(A) \in \mathbb{R}$	$= E(9)$
10	15	$\text{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$	$= E(12)$

□

Theorem 19.4.2.2 (Multiplikative Randapproximation eines positiven Schnittes).

Mengen: A, a, r, q
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, q \in \mathbb{Q}, 0 < q < 1 \vdash \\ \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}).$$

Beweis.

Wahl einer positiven Maschenweite *Th.* 19.4.2.2(i)

$$p, q \in \mathbb{Q}, 0 < p, 0 < q < 1 \\ \vdash \exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p)$$

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$0 < p$	A
3	3	$0 < q < 1$	A
1,2,3	4	$0 < (1 - q)pq^{-1}$	<i>Th.</i> 18.4.2.4(1,2,3)
1,2,3	5	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge h < (1 - q)pq^{-1})$	<i>Th.</i> 18.6.1.2(4)
1,2,3	6	$h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge h < (1 - q)pq^{-1}$	A
1,2,3	7	$qh < (1 - q)p$	<i>Th.</i> 18.4.2.3(3,6)
1,2,3	8	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p)$	$\exists I(6, \wedge I(6, 7))$
1,2,3	9	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p)$	$\exists E(5, 6, 8)$

Gitterrand und Quotientenvergleich:

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
3	3	$q \in \mathbb{Q}$	A
4	4	$0 < q < 1$	A
1,2	5	$\exists p \in A (0 < p)$	<i>Th.</i> 19.3.1.1(1, 2)
1,2	6	$p \in A \wedge 0 < p$	A
1	7	$\exists u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
			<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2(1))
1	8	$u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3,4	9	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p)$	A
			<i>Th.</i> 19.4.2.2(i)(3, 4, 6)
1,2,3,4	10	$h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge qh < (1 - q)p$	A
1,2,3,4	11	$\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} ($ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge$ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) \frac{h}{2} \in A)$	A
			<i>Th.</i> 19.4.1.2(ii)(1, 10, 6, 8)
1,2,3,4	12	$a \in A \wedge r \notin A \wedge p \leq a < r \wedge r - a < h$	<i>Def.</i> 18.5.1(10, 11)
1,2,3,4	13	$qr = qa + q(r - a)$	<i>Th.</i> 18.3.4.9(3, 12)
1,2,3,4	14	$qa + q(r - a) < qa + (1 - q)p$	<i>Th.</i> 18.4.2.3(10, 12)
1,2,3,4	15	$qa + (1 - q)p \leq qa + (1 - q)a$	<i>Th.</i> 18.4.2.1(4, 12)
1,2,3,4	16	$qa + (1 - q)a = a$	<i>Th.</i> 18.3.4.9(3, 12)
1,2,3,4	17	$qr < a$	<i>Tr.</i> (13, 14, 15, 16)
1,2,3,4	18	$q < ar^{-1}$	<i>Th.</i> 18.4.2.3(12, 17)
1,2,3,4	19	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists I(12, \exists I(12, \wedge I(12, \wedge I(12, 18))))$
1,2,3,4	20	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}) \exists E(11, 12, 19)$	
1,2,3,4	21	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}) \exists E(9, 10, 20)$	
1,2,3,4	22	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}) \exists E(7, 8, 21)$	
1,2,3,4	23	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}) \exists E(5, 6, 22)$	

□

Theorem 19.4.2.3 (Gesetze der reellen Multiplikation).

Mengen: A, B, C
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\begin{aligned}
A, B, C \in \mathbb{R} &\vdash (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C), \\
A \odot B &= B \odot A, \quad A \odot 1_{\mathbb{R}} = A, \\
A \odot (B \oplus C) &= (A \odot B) \oplus (A \odot C), \\
A \neq 0_{\mathbb{R}} &\rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}.
\end{aligned}$$

Beweis.

Nullpunkt einer nichtnegativen Summe

Th. 19.4.2.3(i)

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B \wedge (0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B))$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2	3	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \wedge 0_{\mathbb{R}} \subseteq B$	Th. 19.3.1.1(1,2)
4	4	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
4	5	$\exists a \in 0_{\mathbb{R}} \exists b \in 0_{\mathbb{R}} (q < a + b)$	$q < 0$. Wähle mit der rationalen Dichte zuerst $q < a < 0$, dann $q - a < b < 0$; somit $q < a + b$. Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1, Th. 18.6.1.2, Th. 18.4.2.1
1,2,4	6	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Th. 3.5.2.6(3,5)
1,2,4	7	$q \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(1,6)
1,2	8	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \oplus B$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4,7))$)
1	9	$A \oplus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1,2	10	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B$	Th. 19.3.1.1(8,9)
11	11	$0 \in A \oplus B$	A
1,11	12	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1,11)
1	13	$a \in A, 0 \notin A \vdash a < 0$	$a \in \mathbb{Q}$. Aus $0 \leq a$ folgte bei $a = 0$ sofort, bei $0 < a$ durch Abwärtsabschluss jeweils $0 \in A$. Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2($\wedge E1(1)$)), Th. 18.4.1.4
1	14	$b \in B, 0 \notin B \vdash b < 0$	$b \in \mathbb{Q}$. Aus $0 \leq b$ folgte wie in 13 durch Gleichheit oder Abwärtsabschluss $0 \in B$. Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2($\wedge E2(1)$)), Th. 18.4.1.4
1,11	15	$0 \notin A \wedge 0 \notin B \vdash \perp$	Für die Zeugen aus 12 liefern 13 und 14 die Ungleichungen $a < 0, b < 0$, also $a + b < 0$, im Widerspruch zu $0 < a + b$. Def. 18.5.1(12, 13, 14)
1,11	16	$0 \in A \vee 0 \in B$	Th. 2.1.8.2(15), Th. 2.1.6.1
17	17	$0 \in A$	A
1,17	18	$\exists a \in A (0 < a)$	Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2($\wedge E1(1)$)), 17)
17	19	$a \in A \wedge 0 < a$	A
17	20	$\exists b \in 0_{\mathbb{R}} (-a < b \wedge 0 < a + b)$	$-a < 0$. Wähle rational b mit $-a < b < 0$; Addition von a ergibt $0 < a + b$. Th. 18.6.1.2($\wedge E2(19)$), Th. 18.4.2.1, Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1

17	21	$b \in 0_{\mathbb{R}} \wedge -a < b \wedge 0 < a + b$	A
1,2,17	22	$b \in B$	
			<i>Th.</i> 3.5.2.6($\wedge E2(3), \wedge E1(21)$)
1,2,17	23	$0 \in A \oplus B$	
			<i>Def.</i> 19.4.1.1($\wedge E1(19), 22, \wedge E2(\wedge E2(21))$)
1,2	24	$0 \in A \rightarrow 0 \in A \oplus B$	
			$\rightarrow I(17, \exists E(18, 19, \exists E(20, 21, 23)))$
1,2	25	$0 \in B \rightarrow 0 \in A \oplus B$	
			<i>Th.</i> 19.4.1.3(ii)(1, 24)
1,2	26	$(0 \in A \vee 0 \in B) \rightarrow 0 \in A \oplus B$	$\vee E(24, 25)$
1,2	27	$0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B)$	
			$\perp I(\rightarrow I(11, 16), 26)$
1,2	28	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B \wedge (0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B)) \wedge I(10, 27)$	

Nullpunkt eines positiven Produkts *Th.* 19.4.2.3(ii)

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash (0 \in A \odot_+ B \leftrightarrow (0 \in A \wedge 0 \in B))$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
		$3 \ 0 \notin 0_{\mathbb{R}}$	
			<i>Def.</i> 19.4.1.2(<i>Def.</i> 19.2.2.1, <i>Th.</i> 18.4.1.4)
4	4	$0 \in A \odot_+ B$	A
1,2,4	5	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge 0 < ab)$	<i>Def.</i> 19.4.2.1(3, 4)
1,5	6	$0 \in A \wedge 0 \in B$	
		Für die positiven Zeugen a, b liegt $0 < a$ bzw. $0 < b$; der Abwärtsabschluss von A und B liefert daher jeweils den Nullpunkt. <i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2(1), 5)	
1,2	7	$0 \in A \odot_+ B \rightarrow (0 \in A \wedge 0 \in B)$	$\rightarrow I(4, 6)$
8	8	$0 \in A \wedge 0 \in B$	A
1,8	9	$\exists a \in A (0 < a) \wedge \exists b \in B (0 < b)$	
			<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2(1), 8)
8	10	$a \in A \wedge 0 < a \wedge b \in B \wedge 0 < b$	A
10	11	$0 < ab$	<i>Def.</i> 18.5.1(10)
1,2,8	12	$0 \in A \odot_+ B$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.1(10, 11)
1,2	13	$(0 \in A \wedge 0 \in B) \rightarrow 0 \in A \odot_+ B$	
			$\rightarrow I(8, \exists E(9, 10, 12))$
1,2	14	$0 \in A \odot_+ B \leftrightarrow (0 \in A \wedge 0 \in B)$	$\perp I(7, 13)$

Positive Produktgesetze *Th.* 19.4.2.3(iii)

$$\begin{aligned}
& A, B, C \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \\
& \vdash (A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C) \wedge \\
& A \odot_+ B = B \odot_+ A \wedge A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A
\end{aligned}$$

- 1 1 $A, B, C \in \mathbb{R}$ A
- 2 2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C$ A
- 1,2 3 $A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge B \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge$
 $(A \odot_+ B) \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge A \odot_+ (B \odot_+ C) \in \mathbb{R},$
 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \odot_+ C,$
 $0_{\mathbb{R}} \subseteq (A \odot_+ B) \odot_+ C \wedge 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ (B \odot_+ C)$
 $Th. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 19.3.1.1(1)$
- 1,2 4 $q < 0 \vdash (q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C \leftrightarrow q \in A \odot_+ (B \odot_+ C))$
 $Def. 19.4.2.1(3), Def. 19.4.1.2$
- 1,2 5 $0 \in (A \odot_+ B) \odot_+ C$
 $\leftrightarrow ((0 \in A \wedge 0 \in B) \wedge 0 \in C)$
 $\leftrightarrow (0 \in A \wedge (0 \in B \wedge 0 \in C))$
 $\leftrightarrow 0 \in A \odot_+ (B \odot_+ C)$
 $Th. 19.4.2.3(ii)(1, 2, 3)$
- 1,2 6 $q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C, \quad 0 < q \vdash$
 $q \in A \odot_+ (B \odot_+ C)$

Wähle zunächst $u \in A \odot_+ B$, $c \in C$ mit $q < uc$,
danach $a \in A$, $b \in B$ mit $u < ab$.
Aus $q < uc < abc$ liefert die rationale Dichte $d < bc$
mit $q < ad$; damit ist $d \in B \odot_+ C$.
 $Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 18.3.4.5,$
 $Th. 18.4.2.3, Th. 18.6.1.2$
- 1,2 7 $q \in A \odot_+ (B \odot_+ C), \quad 0 < q \vdash$
 $q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C$

Wähle zunächst $a \in A$, $d \in B \odot_+ C$ mit $q < ad$,
danach $b \in B$, $c \in C$ mit $d < bc$.
Aus $q < ad < abc$ liefert die rationale Dichte $u < ab$
mit $q < uc$; damit ist $u \in A \odot_+ B$.
 $Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 18.3.4.5,$
 $Th. 18.4.2.3, Th. 18.6.1.2$
- 1,2 8 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C \leftrightarrow q \in A \odot_+ (B \odot_+ C))$
 $Th. 18.4.1.4(4, 5, 6, 7), Def. 19.4.2.1(1, 2)$
- 1,2 9 $(A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C)$ $Ax. 3.4.1.1(8)$
- 1,2 10 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \odot_+ B \leftrightarrow q \in B \odot_+ A)$
 $Th. 18.3.4.6(Def. 19.4.2.1(1, 2))$
- 1,2 11 $A \odot_+ B = B \odot_+ A$ $Ax. 3.4.1.1(10)$
- 1,2 12 $1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}} \wedge 0 \in 1_{\mathbb{R}}$
 $Def. 19.4.2.3, Th. 18.2.3.6, Ax. 18.5.17, Th. 19.3.1.4$
- 1,2 13 $q < 0 \vdash (q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow q \in A)$
 $Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 19.3.1.1(1, 2), Def. 19.4.1.2$
- 1,2 14 $0 \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow 0 \in A$
 $Th. 19.4.2.3(ii)(1, 2, 12)$

1,2 15 $q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}}, 0 < q \vdash q \in A$

Die Produktdefinition liefert $a \in A$ und $0 < b < 1$
mit $q < ab < a$; Abwärtsabschluss liefert $q \in A$.
Def. 19.4.2.1(1, 2), *Def.* 19.4.2.3,
Th. 18.3.4.7, *Th.* 19.2.1.1(*Th.* 19.2.1.2($\wedge E1(1)$)))

1,2 16 $q \in A, 0 < q \vdash q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}}$

Wähle $a \in A$ mit $q < a$ und dann rational b mit $qa^{-1} < b < 1$; daraus folgt $q < ab$.
Th. 19.2.1.1(*Th.* 19.2.1.2($\wedge E1(1)$))), *Th.* 18.6.1.2,
Def. 19.4.2.3, *Th.* 18.4.2.3

1,2 17 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow q \in A)$

Th. 18.4.1.4(13, 14, 15, 16), *Def.* 19.4.2.1(1, 2)

1,2 18 $A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A$

Ax. 3.4.1.1(17)

1,2 19 $(A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C) \wedge A \odot_+ B = B \odot_+ A \wedge A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A$

$\wedge I(9, \wedge I(11, 18))$

Positive Distributivität

Th. 19.4.2.3(iv)

$$\begin{aligned} A, B, C \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \\ \vdash A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C) \end{aligned}$$

1 1 $A, B, C \in \mathbb{R}$ A

2 2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C$ A

1,2 3 $A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee C = 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$

Ist $A = 0$, sind beide Produkte rechts und das Produkt links $0_{\mathbb{R}}$.
Ist $B = 0$ oder $C = 0$, verschwinden genau die entsprechenden Faktoren;
die übrigen Summanden werden durch das additive Nullgesetz identifiziert.
Def. 19.4.2.1(1, 2), *Th.* 19.4.1.3(1)

1,2 4 $B \oplus C \in \mathbb{R} \wedge A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge A \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge$

$A \odot_+ (B \oplus C) \in \mathbb{R} \wedge (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C) \in \mathbb{R},$

$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ C \wedge$

$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ (B \oplus C) \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$

Th. 19.4.2.3(i)(1, 2), *Th.* 19.4.2.1(1, 2), *Def.* 19.4.2.1(1, 2), *Th.* 19.3.1.1(1)

1,2 5 $q < 0 \vdash (q \in A \odot_+ (B \oplus C) \leftrightarrow q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C))$

Th. 19.3.1.1(4), *Def.* 19.4.1.2

1,2 6 $0 \in A \odot_+ (B \oplus C)$

$\leftrightarrow (0 \in A \wedge (0 \in B \vee 0 \in C))$

$\leftrightarrow ((0 \in A \wedge 0 \in B) \vee (0 \in A \wedge 0 \in C))$

$\leftrightarrow 0 \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$

Th. 19.4.2.3(ii)(1, 2, 4), *Th.* 19.4.2.3(i)(1, 2, 4)

1,2 7 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C,$

$q \in A \odot_+ (B \oplus C), 0 < q \vdash$

$q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$

Aus $q < ad$ mit $a \in A, d \in B \oplus C$ wähle $b \in B, c \in C$
so, dass $d < b + c$. Dann ist $q < a(b + c) = ab + ac$.

Rationale Dichte und Offenheit liefern $u > ab, v > ac$

mit $u \in A \odot_+ B, v \in A \odot_+ C$ und weiterhin $q < u + v$.

Def. 19.4.2.1(1, 2), *Def.* 19.4.1.1(1), *Th.* 18.3.4.9, *Th.* 18.6.1.2

- 1,2 8 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C,$
 $q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C), 0 < q \vdash$
 $q \in A \odot_+ (B \oplus C)$
 Schreibe $q < u + v$ mit $u < ab$ und $v < a'c$. Wähle wegen der Offenheit von A ein $a'' \in A$
 mit $a, a' < a''$; wähle ferner $b' > b$ in B , $c' > c$ in C und $d \in B \oplus C$ mit $b' + c' < d$.
 Dann folgt $q < ab + a'c < a''(b' + c') < a''d$.
Def. 19.4.2.1(1,2), *Def.* 19.4.1.1(1), *Th.* 19.2.1.1,
Th. 18.3.4.9, *Th.* 18.6.1.2, *Th.* 18.4.2.3
- 1,2 9 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$
 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \odot_+ (B \oplus C) \leftrightarrow q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C))$
Th. 18.4.1.4(5,6,7,8), *Def.* 19.4.2.1(1,2), *Def.* 19.4.1.1(1)
- 1,2 10 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ *Ax.* 3.4.1.1(9)
 $A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$
- 1,2 11 $(A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A) \wedge (B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B) \wedge$ *Th.* 19.3.1.3(1,2)
 $(C = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C)$
- 1,2 12 $A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$
 11 zerlegt jeden der drei nichtnegativen Faktoren in Null- und strikt positiven Fall.
 Sobald ein Nullfall eintritt, gilt 3; der einzige verbleibende Fall ist 10.

Vorzeichenidentitäten

Th. 19.4.2.3(v)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B \wedge A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$$

- 1 1 $A, B \in \mathbb{R}$ *A*
- 1 2 $\ominus A, \ominus B \in \mathbb{R}$ *Th.* 19.4.1.1(1)
- 1 3 $A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ *Th.* 19.3.1.3(1)
- 1 4 $B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ *Th.* 19.3.1.3(1)
- 1 5 $A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot B = 0_{\mathbb{R}},$
 $(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B),$
 $A \odot (\ominus B) = \ominus(A \odot B)$
Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.1.4, *Def.* 19.4.2.1
- 1 6 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$
 $(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot_+ B) = \ominus(A \odot B),$
 $A \odot (\ominus B) = \ominus(A \odot_+ B) = \ominus(A \odot B)$
Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.1.4(1)
- 1 7 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$
 $(\ominus A) \odot B = (A \odot_+ \ominus B) = \ominus(A \odot B),$
 $A \odot (\ominus B) = A \odot_+ (\ominus B) = \ominus(A \odot B)$
Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.1.4(1)
- 1 8 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$
 $(\ominus A) \odot B = (\ominus A) \odot_+ B = \ominus(A \odot B),$
 $A \odot (\ominus B) = (\ominus A) \odot_+ B = \ominus(A \odot B)$
Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.1.4(1), *Th.* 19.4.2.3(iii)(1)
- 1 9 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$
 $(\ominus A) \odot B = \ominus((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) = \ominus(A \odot B),$
 $A \odot (\ominus B) = \ominus((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) = \ominus(A \odot B)$
Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.1.4(1)
- 1 10 $(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge A \odot (\ominus B) = \ominus(A \odot B) \vee$ *E*(3,4,5,6,7,8,9)

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 11 \quad \ominus \ominus (A \odot B) = A \odot B & \text{Th. 19.4.1.4 (Th. 19.4.2.1(1))} \\
1 \quad 12 \quad (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B & = E(10, 11) \\
1 \quad 13 \quad A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} & \text{Def. 19.4.2.2(1), Def. 19.4.2.1, Th. 19.4.1.4} \\
1 \quad 14 \quad (\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B \wedge A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} & \wedge I(\wedge E1(10), \wedge I(12, 13))
\end{array}$$

Positives Produktinverses

Th. 19.4.2.3(vi)

$$A \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot_+ \text{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A \in \mathbb{R} & A \\
2 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A & A \\
3 \quad 3 \quad q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A) & A \\
1,2,3 \quad 4 \quad q \in 1_{\mathbb{R}} & \text{Def. 19.4.2.1 (Def. 19.4.2.4(1, 2, 3), Th. 18.4.2.3)} \\
1,2 \quad 5 \quad A \odot_+ \text{inv}_+(A) \subseteq 1_{\mathbb{R}} & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(3, 4))) \\
6 \quad 6 \quad q \in 1_{\mathbb{R}} & A \\
6 \quad 7 \quad q < 1 & \text{Def. 19.4.2.3 (Def. 19.2.2.1(6))} \\
1,2,6 \quad 8 \quad q < 0 \vee q = 0 \vee (0 < q < 1) & \text{Th. 18.4.1.4(7)} \\
9 \quad 9 \quad q < 0 & A \\
1,2,9 \quad 10 \quad q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A) & \text{Def. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.1.2(9)} \\
11 \quad 11 \quad q = 0 & A \\
1,2,11 \quad 12 \quad \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} \setminus A (0 < a < r) & \text{Th. 19.4.2.1(ii)(1, 2), Th. 19.2.1.1 (Th. 19.2.1.2(1)),} \\
& \text{Th. 19.4.2.1(i)(1)} \\
12 \quad 13 \quad a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge 0 < a < rA & \\
12 \quad 14 \quad \exists b \in \mathbb{Q} (0 < b < r^{-1}) & \text{Th. 18.4.2.4(13), Th. 18.6.1.2(13)} \\
12 \quad 15 \quad b \in \mathbb{Q} \wedge 0 < b < r^{-1} & A \\
1,2,12 \quad 16 \quad b \in \text{inv}_+(A) \wedge 0 < ab & \text{Def. 19.4.2.4(13, 15), Def. 18.5.1(13, 15)} \\
1,2,11,12 \quad 17 \quad q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A) & \text{Def. 19.4.2.1(11, 13, 16)} \\
18 \quad 18 \quad 0 < q < 1 & A \\
1,2,18 \quad 19 \quad \exists a \in A \exists r \notin A (0 < a < r \wedge q < ar^{-1}) & \text{Th. 19.4.2.2(1, 2, 18)} \\
1,2,18 \quad 20 \quad \exists b \in \mathbb{Q} (qa^{-1} < b \wedge b < r^{-1}) & \text{Th. 18.6.1.2(19)} \\
1,2,18 \quad 21 \quad b \in \text{inv}_+(A) \wedge q < ab & \text{Def. 19.4.2.4(19, 20)}
\end{array}$$

$$1,2,18 \quad 22 \quad q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A)$$

Def. 19.4.2.1(19, 21)

$$1,2,6 \quad 23 \quad q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A)$$

$\vee E(8, 9, 10, 11, 17, 18, 22)$

$$1,2 \quad 24 \quad 1_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ \text{inv}_+(A)$$

Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(6, 23))$)

$$1,2 \quad 25 \quad A \odot_+ \text{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$$

Th. 3.5.3.5(5, 24)

Allgemeine Assoziativität, Einheit und Inverses

Th. 19.4.2.3(vii)

$$\begin{aligned} A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \odot B) \odot C &= A \odot (B \odot C) \wedge \\ A \odot B &= B \odot A \wedge A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge \\ (A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) &= 1_{\mathbb{R}}) \end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R}$$

$$A$$

$$\begin{aligned} 1 \quad 2 \quad & (A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge \\ & (B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge \\ & (C = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vee C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \end{aligned}$$

Th. 19.3.1.3(1)

$$1 \quad 3 \quad A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee C = 0_{\mathbb{R}} \vdash (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$$

Th. 19.4.2.3(v)(1)

$$1 \quad 4 \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$$

$$(A \odot B) \odot C = (A \odot_+ B) \odot_+ C$$

$$= A \odot_+ (B \odot_+ C) = A \odot (B \odot C)$$

Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.2.3(iii)(1)

$$1 \quad 5 \quad A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$$

$$(A \odot B) \odot C = \ominus(((\ominus A) \odot_+ B) \odot_+ C)$$

$$= \ominus((\ominus A) \odot_+ (B \odot_+ C)) = A \odot (B \odot C)$$

Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.2.3(iii)(1), *Th.* 19.4.2.3(v)(1)

$$1 \quad 6 \quad B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$$

$$(A \odot B) \odot C = \ominus((A \odot_+ \ominus B) \odot_+ C)$$

$$= \ominus(A \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ C)) = A \odot (B \odot C)$$

Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.2.3(iii)(1), *Th.* 19.4.2.3(v)(1)

$$1 \quad 7 \quad C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$$

$$(A \odot B) \odot C = \ominus((A \odot_+ B) \odot_+ \ominus C)$$

$$= \ominus(A \odot_+ (B \odot_+ \ominus C)) = A \odot (B \odot C)$$

Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.2.3(iii)(1), *Th.* 19.4.2.3(v)(1)

$$1 \quad 8 \quad A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$$

$$(A \odot B) \odot C = ((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) \odot_+ C$$

$$= (\ominus A) \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ C) = A \odot (B \odot C)$$

Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.2.3(iii)(1)

$$1 \quad 9 \quad A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$$

$$(A \odot B) \odot C = ((\ominus A) \odot_+ B) \odot_+ (\ominus C)$$

$$= (\ominus A) \odot_+ (B \odot_+ \ominus C) = A \odot (B \odot C)$$

Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.2.3(iii)(1)

$$1 \quad 10 \quad B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash$$

$$(A \odot B) \odot C = (A \odot_+ \ominus B) \odot_+ (\ominus C)$$

$$= A \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ (\ominus C)) = A \odot (B \odot C)$$

Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.2.3(iii)(1)

1 11	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $(A \odot B) \odot C = \ominus(((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) \odot_+ (\ominus C))$ $= \ominus((\ominus A) \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ (\ominus C))) = A \odot (B \odot C)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(iii)(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(v)(1)
1 12	$(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)$
1 13	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, Th. 19.3.1.3(1)$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	
1 14	$A \odot B = B \odot A$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(1, 13), <i>Th.</i> 19.4.2.3(iii)(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(v)(1)
1 15	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A,$ $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot 1_{\mathbb{R}} = \ominus((\ominus A) \odot_+ 1_{\mathbb{R}}) = A$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(iii)(1), <i>Th.</i> 19.4.1.4(1)
1 16	$A \odot 1_{\mathbb{R}} = A$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(1, 15)
17 17	$A \neq 0_{\mathbb{R}}$	A
1,17 18	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(1, 17)
1,17 19	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
1,17 20	$A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = A \odot_+ \text{inv}_+(A)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(1, 19), <i>Def.</i> 19.4.2.5(1, 17, 19)
1,17 21	$A \odot_+ \text{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.4.2.3(vi)(1, 19)
22 22	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,17 23	$A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = (\ominus A) \odot_+ \text{inv}_+(\ominus A)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(1, 22), <i>Def.</i> 19.4.2.5(1, 17, 22), <i>Th.</i> 19.4.1.4(1)
1,17 24	$(\ominus A) \odot_+ \text{inv}_+(\ominus A) = 1_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.4.2.3(vi)(1, <i>Th.</i> 19.4.1.4(1, 22))
1,17 25	$A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$	$\vee E(18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)$
1 26	$A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$	$\rightarrow I(17, 25)$
1 27	$(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge$ $A \odot B = B \odot A \wedge$ $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge$ $(A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})$	$\wedge I(12, \wedge I(14, \wedge I(16, 26)))$

Nichtnegative Differenz

Th. 19.4.2.3(viii)

$$X, Y \in \mathbb{R}, X \leq_{\mathbb{R}} Y \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} Y \oplus \ominus X$$

1 1	$X, Y \in \mathbb{R}$	A
2 2	$X \leq_{\mathbb{R}} Y$	A
1,2 3	$X \subseteq Y$	<i>Th.</i> 19.3.1.1(1, 2)
1 4	$X \oplus \ominus X = 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.4.1.3(1)
5 5	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
1,5 6	$q \in X \oplus \ominus X$	$= E(4, 5)$

1,5	$7 \exists x \in X \exists z \in \ominus X (q < x + z)$	<i>Def.</i> 19.4.1.1(1, 6)
1,2,5	$8 \exists y \in Y \exists z \in \ominus X (q < y + z)$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(3, 7)
1,2,5	$9 q \in Y \oplus \ominus X$	<i>Def.</i> 19.4.1.1(1, 8)
1,2	$10 0_{\mathbb{R}} \subseteq Y \oplus \ominus X$	
		<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 9))$)
1	$11 Y \oplus \ominus X \in \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.1.1(1)
1,2	$12 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} Y \oplus \ominus X$	<i>Th.</i> 19.3.1.1(10, 11)

Allgemeine Distributivität

Th. 19.4.2.3(ix)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$$

1	$1 A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	$2 (0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vee C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}})$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(1)
1	$3 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	<i>Th.</i> 19.4.2.3(iv)(1), <i>Def.</i> 19.4.2.2(1)
1	$4 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = \ominus(A \odot_+ ((\ominus B) \oplus (\ominus C)))$ $= \ominus((A \odot_+ \ominus B) \oplus (A \odot_+ \ominus C))$ $= (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	<i>Th.</i> 19.4.2.3(iv)(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(v)(1), <i>Th.</i> 19.4.1.3(1), <i>Th.</i> 19.4.1.4(1)
1	$5 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $D := \ominus C, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} D, (D \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} D)$	<i>Th.</i> 19.4.1.4(1), <i>Th.</i> 19.3.1.3(1)
1	$6 D \leq_{\mathbb{R}} B, E := B \oplus C \vdash$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} E, B = E \oplus D,$ $A \odot B = (A \odot E) \oplus (A \odot D)$	<i>Th.</i> 19.4.2.3(viii)(1), <i>Th.</i> 19.4.1.3(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(iv)(1)
1	$7 D \leq_{\mathbb{R}} B \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = A \odot E$ $= (A \odot B) \oplus \ominus(A \odot D) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	<i>Th.</i> 19.4.1.4(i)(6), <i>Th.</i> 19.4.2.3(v)(1)
1	$8 B \leq_{\mathbb{R}} D, E := \ominus(B \oplus C) \vdash$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} E, D = B \oplus E,$ $A \odot D = (A \odot B) \oplus (A \odot E)$	<i>Th.</i> 19.4.2.3(viii)(1), <i>Th.</i> 19.4.1.3(1), <i>Th.</i> 19.4.1.4(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(iv)(1)
1	$9 B \leq_{\mathbb{R}} D \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = \ominus(A \odot E)$ $= (A \odot B) \oplus \ominus(A \odot D) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	<i>Th.</i> 19.4.1.4(i)(8), <i>Th.</i> 19.4.2.3(v)(1)
1	$10 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 9)$
1	$11 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	<i>Th.</i> 19.4.1.3(ii)(1, 10), <i>Th.</i> 19.4.2.3(vi)(1)
1	$12 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	$\vee E(2, 3, 4, 10, 11)$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 13 \quad A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash \\
\quad A \odot (B \oplus C) = \ominus((\ominus A) \odot (B \oplus C)) \\
\quad = \ominus(((\ominus A) \odot B) \oplus ((\ominus A) \odot C)) \\
\quad = (A \odot B) \oplus (A \odot C) \\
\quad \quad \quad \text{Th. 19.4.2.3(v)(1), Th. 19.4.1.4(1), 12, Th. 19.4.1.3(1)} \\
1 \quad 14 \quad A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C) \quad \vee E(2, 12, 13)
\end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R} \quad A \\
1 \quad 2 \quad (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge \\
\quad A \odot B = B \odot A \wedge \\
\quad A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge \\
\quad (A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}) \\
\quad \quad \quad \text{Th. 19.4.2.3(vii)(1)} \\
1 \quad 3 \quad A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C) \quad \text{Th. 19.4.2.3(ix)(1)} \\
1 \quad 4 \quad (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge \quad \wedge I(2, 3) \\
\quad A \odot B = B \odot A \wedge \\
\quad A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge \\
\quad A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C) \wedge \\
\quad (A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})
\end{array}$$

□

Theorem 19.4.2.4 (Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik).

Mengen: A, B, C
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot$

$$\begin{array}{l}
A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C) \wedge \\
(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B).
\end{array}$$

Beweis.

Translationsmonotonie Th. 19.4.2.4(i)

$$A, B, C \in \mathbb{R}, A \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R} \quad A \\
2 \quad 2 \quad A \leq_{\mathbb{R}} B \quad A \\
1,2 \quad 3 \quad A \subseteq B \quad \text{Th. 19.3.1.1(1,2)} \\
4 \quad 4 \quad q \in A \oplus C \quad A \\
1,4 \quad 5 \quad \exists a \in A \exists c \in C (q < a + c) \text{Def. 19.4.1.1(1,4)} \\
1,2,4 \quad 6 \quad \exists a \in B \exists c \in C (q < a + c) \text{Th. 3.5.2.6(3,5)} \\
1,2,4 \quad 7 \quad q \in B \oplus C \quad \text{Def. 19.4.1.1(1,6)} \\
1,2 \quad 8 \quad A \oplus C \subseteq B \oplus C \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(4, 7)))
\end{array}$$

$$1,2 \quad 9 \quad A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C \quad \text{Def. 19.3.1.1(Th. 19.4.1.1(1),8)}$$

Nichtnegative Produkte

Th. 19.4.2.4(ii)

$$A, B \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad A, B \in \mathbb{R} & A \\ 2 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A & A \\ 3 \quad 3 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B & A \\ 1,2,3 \quad 4 \quad A \odot B = A \odot_+ B & \text{Def. 19.4.2.2(1,2,3)} \\ 1,2,3 \quad 5 \quad 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ B & \text{Def. 19.4.2.1(1,2,3)} \\ 1,2,3 \quad 6 \quad 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot B & = E(4,5) \\ 1,2,3 \quad 7 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B & \text{Def. 19.3.1.1(Th. 19.4.2.1(1),6)} \end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R} & A \\ 1 \quad 2 \quad A \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C & \text{Th. 19.4.2.4(i)(1)} \\ 1 \quad 3 \quad (0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B & \text{Th. 19.4.2.4(ii)(1)} \\ 1 \quad 4 \quad (A \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C) \wedge ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B) \end{array}$$

$\wedge I(2,3)$

□

4.3 Erhaltung der rationalen Arithmetik

Theorem 19.4.3.1 (Die rationale Einbettung erhält die Körperoperationen).

Mengen: p, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\begin{aligned} p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p + q) &= \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q), \\ \iota_{\mathbb{R}}(pq) &= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q), \\ \iota_{\mathbb{R}}(-p) &= \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p), \\ p \neq 0 \rightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) &= \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)). \end{aligned}$$

Beweis.

Erhaltung der Addition

Th. 19.4.3.1(i)

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$$

1	$1 \ p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	$2 \ t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	A
1,2	$3 \ \exists a < p \exists b < q (t < a + b)$	Def. 19.2.2.2(Def. 19.4.1.1(1,2))
1,2	$4 \ t < p + q$	Th. 18.4.2.1(3)
1,2	$5 \ t \in \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$	Def. 19.2.2.2(Def. 19.2.2.1(1,4))
1	$6 \ \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q) \subseteq \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 5))$)
7	$7 \ t \in \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$	A
1,7	$8 \ t < p + q$	Def. 19.2.2.2(Def. 19.2.2.1(1,7))
1,7	$9 \ \exists a < p \exists b < q (t < a + b)$	Th. 18.6.1.2(8)
1,7	$10 \ t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Def. 19.2.2.2(Def. 19.4.1.1(1,9))
1	$11 \ \iota_{\mathbb{R}}(p + q) \subseteq \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(7, 10))$)
1	$12 \ \iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 3.5.3.5(11,6)

Erhaltung von Negation und Produkt

Th. 19.4.3.1(ii)

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge \\ \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$$

1	$1 \ p, q \in \mathbb{Q}$	A
1	$2 \ \forall t \in \mathbb{Q} (t \in \iota_{\mathbb{R}}(-p) \leftrightarrow t \in \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p))$	$Th. 18.3.1.4(Def. 19.2.2.2(1), Def. 19.4.1.3(1))$
1	$3 \ \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p)$	Ax. 3.4.1.1(2)
1	$4 \ (p = 0 \vee 0 < p \vee p < 0) \wedge$ $(q = 0 \vee 0 < q \vee q < 0)$	$Th. 18.4.1.4(1)$
1	$5 \ p = 0 \vee q = 0 \vdash \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$Th. 18.3.4.8(1), Def. 19.4.1.2, Th. 19.4.2.3(v)(Th. 19.2.2.2(1))$
1	$6 \ \forall t \in \mathbb{Q} (0 < p \wedge 0 < q \rightarrow (t \in \iota_{\mathbb{R}}(pq) \leftrightarrow t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot_+ \iota_{\mathbb{R}}(q)))$	$Def. 19.2.2.2(1), Def. 19.4.2.1(1),$ $Th. 18.3.4.5(1), Th. 18.6.1.2$
1	$7 \ 0 < p, 0 < q \vdash \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$Ax. 3.4.1.1(6), Th. 19.3.1.4(1), Def. 19.4.2.2(1)$
1	$8 \ 0 < p, q < 0 \vdash$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p(-q)) = \ominus(\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(-q))$ $= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$Th. 18.3.1.4(1), 3, 7, Th. 19.3.1.4(1), Th. 19.4.2.3(v)(1)$
1	$9 \ p < 0, 0 < q \vdash$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}((-p)q) = \ominus(\iota_{\mathbb{R}}(-p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q))$ $= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$Th. 18.3.1.4(1), 3, 7, Th. 19.3.1.4(1), Th. 19.4.2.3(v)(1)$
1	$10 \ p < 0, q < 0 \vdash$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}((-p)(-q))$ $= \iota_{\mathbb{R}}(-p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(-q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$Th. 18.3.1.4(1), 3, 7, Th. 19.3.1.4(1), Th. 19.4.2.3(v)(1)$
1	$11 \ \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 9, 10)$
1	$12 \ \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge I(3, 11)$	

Erhaltung des Kehrwertes

Th. 19.4.3.1(iii)

$$p \in \mathbb{Q}, p \neq 0 \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$$

1	1	$p \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$p \neq 0$	A
1,2	3	$\iota_{\mathbb{R}}(p) \neq 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.5(1,2,Def. 19.4.1.2)
1,2	4	$\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.3(3)
1,2	5	$\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.3.1(ii)(Th. 18.3.5.9(1,2))
1,2	6	$\iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$	Th. 19.4.2.3(vii)(3,4,5)

Zusammenfassung:

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\iota_{\mathbb{R}}(p+q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.4.3.1(i)(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.4.3.1(ii)(1)
4	4	$p \neq 0$	A
1,4	5	$\iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$	
			Th. 19.4.3.1(iii)(1,4)
1	6	$p \neq 0 \rightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$	$\rightarrow I(4,5)$
1	7	$\iota_{\mathbb{R}}(p+q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge$ $\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge$ $(p \neq 0 \rightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)))$	$\wedge I(2, \wedge I(3,6))$

□

Insbesondere dürfen die rationalen Zahlen von nun an über $\iota_{\mathbb{R}}$ mit ihren Hauptschnitten identifiziert werden. Diese Identifikation ändert weder Gleichungen noch Ungleichungen.

Kapitel 5

Betrag, Abstand und Intervalle

5.1 Betrag und Abstand

Definition 19.5.1.1 (Absolutbetrag einer reellen Zahl).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reeller Betrag: $|\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$A \in \mathbb{R} \vdash |A|_{\mathbb{R}} := \begin{cases} A, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus A, & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Definition 19.5.1.2 (Abstand zweier reeller Zahlen).

Mengen: A, B
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot, |\cdot|_{\mathbb{R}}, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$
Neues Symbol:
Reeller Abstand: $d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A, B) := |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}}$$

Theorem 19.5.1.1 (Grundgesetze des reellen Betrags).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \ominus \cdot, |\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}}, \quad (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}), \\ | \ominus A |_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}}, \quad |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}}, \\ |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

Beweis.

Positivität und Nullkriterium

Th. 19.5.1.1(i)

$$A \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$$

1	$1 \ A \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
3	$3 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
1,3	$4 \ A _{\mathbb{R}} = A$	Def. 19.5.1.1(1,3)
5	$5 \ A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,5	$6 \ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.4.1.4(1,5)
1,5	$7 \ A _{\mathbb{R}} = \ominus A$	Def. 19.5.1.1(1,5)
1	$8 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}}$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 6, 7)$
9	$9 \ A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,9	$10 \ A = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1,2,9, Th. 19.4.1.4(1))
11	$11 \ A = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,11	$12 \ A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1,11, Th. 19.4.1.4)
1	$13 \ A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(9, 10), \rightarrow I(11, 12))$
1	$14 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \wedge (A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}) \wedge I(8, 13)$	

Negation und Produkt

Th. 19.5.1.1(ii)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash |\ominus A|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \wedge |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}}$$

1	$1 \ A, B \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	$3 \ \ominus A _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 2, Th. 19.4.1.4(1))
1	$4 \text{ die vier Vorzeichenkombinationen von } A, B \text{ sind vollständig}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	$5 \ A \odot B _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}} \odot B _{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 4, Th. 19.4.2.3(v)(1))
1	$6 \ \ominus A _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}} \wedge A \odot B _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}} \odot B _{\mathbb{R}} \wedge I(3, 5)$	

Dreiecksungleichung

Th. 19.5.1.1(iii)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}$$

1	$1 \ A, B \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \ A \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \wedge B \leq_{\mathbb{R}} B _{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, Th. 19.3.1.3(1))
1	$3 \ A \oplus B \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \oplus B _{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.4(i)(1,2)
1	$4 \ \ominus(A \oplus B) \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \oplus B _{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4(1,2, Th. 19.4.1.3(1))

$$1 \ 5 \ |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}} \text{ Def. 19.5.1.1(1,3,4,Th. 19.3.1.3(1))}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A, B \in \mathbb{R} & A \\
1 \ 2 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}) & Th. \ 19.5.1.1(i)(1) \\
1 \ 3 \ |\ominus A|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \wedge |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}} & Th. \ 19.5.1.1(ii)(1) \\
1 \ 4 \ |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}} & Th. \ 19.5.1.1(iii)(1) \\
1 \ 5 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge & \wedge I(2, \wedge I(3, 4)) \\
\quad (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}) \wedge & \\
\quad |\ominus A|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \wedge & \\
\quad |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}} \wedge & \\
\quad |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}} &
\end{array}$$

□

Theorem 19.5.1.2 (Grundgesetze des reellen Abstands).

Mengen: A, B, C
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$\begin{aligned}
A, B, C \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B), \quad (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B), \\
d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A), \quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C).
\end{aligned}$$

Beweis.

Positivität, Definitheit und Symmetrie Th. 19.5.1.2(i)

$$\begin{aligned}
A, B \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge \\
(d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A, B \in \mathbb{R} & A \\
1 \ 2 \ d_{\mathbb{R}}(A, B) = |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}} & Def. \ 19.5.1.2(1) \\
1 \ 3 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) & Th. \ 19.5.1.1(i)(1, 2) \\
1 \ 4 \ d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A \oplus \ominus B = 0_{\mathbb{R}} & Th. \ 19.5.1.1(i)(1, 2) \\
1 \ 5 \ A \oplus \ominus B = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B & Th. \ 19.4.1.4(i)(1) \\
1 \ 6 \ d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B & Tr.(4, 5) \\
1 \ 7 \ B \oplus \ominus A = \ominus(A \oplus \ominus B) & Th. \ 19.4.1.3(1, Th. \ 19.4.1.4(1)) \\
1 \ 8 \ d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A) & Th. \ 19.5.1.1(ii)(Def. \ 19.5.1.2(1), 7)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 9 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge \quad \wedge I(3, \wedge I(6, 8)) \\
\quad (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge \\
\quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)
\end{array}$$

Dreiecksungleichung des Abstands

Th. 19.5.1.2(ii)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R} & A \\
1 \quad 2 \quad A \oplus \ominus C = (A \oplus \ominus B) \oplus (B \oplus \ominus C) & \text{Th. 19.4.1.3(1)} \\
1 \quad 3 \quad |A \oplus \ominus C|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}} \oplus |B \oplus \ominus C|_{\mathbb{R}} & \text{Th. 19.5.1.1(iii)(1,2)} \\
1 \quad 4 \quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C) & \text{Def. 19.5.1.2(3)}
\end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R} & A \\
1 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge & \text{Th. 19.5.1.2(i)(1)} \\
\quad (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge & \\
\quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A) & \\
1 \quad 3 \quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C) & \text{Th. 19.5.1.2(ii)(1)} \\
1 \quad 4 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge & \wedge I(2, 3) \\
\quad (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge & \\
\quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A) \wedge & \\
\quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C) &
\end{array}$$

□

5.2 Intervalle und Umgebungen

Definition 19.5.2.1 (Beschränkte reelle Intervalle).

Mengen: A, B, x

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

Neue Symbole:

Beschränkte Intervalle: $[A, B]_{\mathbb{R}}, (A, B)_{\mathbb{R}}, [A, B)_{\mathbb{R}}, (A, B]_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned}
A, B \in \mathbb{R} \vdash \quad [A, B]_{\mathbb{R}} &:= \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}, \\
(A, B)_{\mathbb{R}} &:= \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\}, \\
[A, B)_{\mathbb{R}} &:= \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\}, \\
(A, B]_{\mathbb{R}} &:= \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}.
\end{aligned}$$

Definition 19.5.2.2 (Unbeschränkte reelle Intervalle).

Mengen: A, B, x
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole:
Unbeschränkte Intervalle: $(-\infty, B)_{\mathbb{R}}, (-\infty, B]_{\mathbb{R}}$
Unbeschränkte Intervalle: $(A, \infty)_{\mathbb{R}}, [A, \infty)_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned}
 A, B \in \mathbb{R} \vdash \quad & (-\infty, B)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid x <_{\mathbb{R}} B\}, \\
 & (-\infty, B]_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq_{\mathbb{R}} B\}, \\
 & (A, \infty)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x\}, \\
 & [A, \infty)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x\}.
 \end{aligned}$$

Definition 19.5.2.3 (Offene Epsilon-Umgebung).

Mengen: x, y, ε
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$
Neues Symbol:
Offene Umgebung: $B_{\varepsilon}(x)$

$$\begin{aligned}
 x, \varepsilon \in \mathbb{R}, \quad & 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \\
 \vdash \quad & B_{\varepsilon}(x) := \{y \in \mathbb{R} \mid d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon\}.
 \end{aligned}$$

Theorem 19.5.2.1 (Intervallform der Epsilon-Umgebung).

Mengen: x, ε
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$x, \varepsilon \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash B_{\varepsilon}(x) = (x \oplus \ominus \varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}}$$

$$\begin{array}{ll}
 1 \quad 1 \quad x, \varepsilon \in \mathbb{R} & A \\
 2 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon & A \\
 1,2 \quad 3 \quad y \in B_{\varepsilon}(x) \leftrightarrow d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon & \text{Def. 19.5.2.3(1, 2)} \\
 1,2 \quad 4 \quad d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon \leftrightarrow |y \oplus \ominus x|_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon & \text{Def. 19.5.1.2(1)} \\
 1,2 \quad 5 \quad |y \oplus \ominus x|_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \leftrightarrow & \\
 \quad \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \oplus \ominus x \wedge y \oplus \ominus x <_{\mathbb{R}} \varepsilon & \\
 & \text{Def. 19.5.1.1(1, 2, Th. 19.3.1.3(1))} \\
 1,2 \quad 6 \quad \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \oplus \ominus x \wedge y \oplus \ominus x <_{\mathbb{R}} \varepsilon & \\
 \quad \leftrightarrow x \oplus \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \wedge y <_{\mathbb{R}} x \oplus \varepsilon & \\
 & \text{Th. 19.4.2.4(i)(1, Th. 19.4.1.4(1))} \\
 1,2 \quad 7 \quad x \oplus \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \wedge y <_{\mathbb{R}} x \oplus \varepsilon & \text{Def. 19.5.2.1(1)} \\
 \quad \leftrightarrow y \in (x \oplus \ominus \varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}} & \\
 1,2 \quad 8 \quad y \in B_{\varepsilon}(x) \leftrightarrow & \text{Tr. (3, 4, 5, 6, 7)} \\
 \quad y \in (x \oplus \ominus \varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}} & \\
 1,2 \quad 9 \quad B_{\varepsilon}(x) = (x \oplus \ominus \varepsilon, & \text{Ax. 3.4.1.1}(\forall I(8)) \\
 \quad x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}} &
 \end{array}$$

Kapitel 6

Archimedische Grundbegriffe

Die kanonische reelle Einbettung einer natürlichen Zahl ist die Komposition

$$n \mapsto \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))),$$

diejenige einer ganzen Zahl ist $z \mapsto \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z))$. In den folgenden Formeln werden diese Kompositionen ausgeschrieben; damit bleiben alle Zwischentypen aus den Bänden 17 und 18 sichtbar.

Definition 19.6.1 (Archimedische Einbettung).

Mengen: K, x, n
Funktionen: η
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Neues Symbol:
Archimedisches Prädikat: $\text{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta)$

$$\begin{aligned} \eta: \mathbb{N} &\rightarrow K, \text{TotOrd}(K, \preccurlyeq) \\ \vdash \text{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta) &:= \forall x \in K \exists n \in \mathbb{N} (x \preccurlyeq \eta(n) \wedge x \neq \eta(n)). \end{aligned}$$

Theorem 19.6.1 (Archimedische Eigenschaft der reellen Zahlen).

Mengen: x, n
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))))$$

1	$x \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(x)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	$3 \exists q \in \mathbb{Q} \setminus x$	Th. 19.2.1.1(2)
1	$4 q \in \mathbb{Q} \wedge q \notin x$	A

1	$5 \exists n \in \mathbb{N} q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 18.6.1.3(4)
1	$6 n \in \mathbb{N} \wedge q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
1	$7 x \subseteq \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))}$	Th. 19.2.1.1(2,4,6)
1	$8 q \in \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))} \setminus x$	Def. 19.2.2.1(4,6)
1	$9 x \subsetneq \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))}$	Def. 3.5.1.2(7,8)
1	$10 x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	Def. 19.3.1.2(Def. 19.2.2.2(6),9)
1	$11 \exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists I(6, 10)$
1	$12 \exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(5, 6, 11)$
1	$13 \exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(3, 4, 12)$
14	$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \forall I(\rightarrow I(1, 13))$	

Theorem 19.6.2 (Ganzzahliger Abschnitt einer reellen Zahl).

Mengen: x, z
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$$

Beweis.

Ganzzahlige obere und untere Vergleichswerte Th. 19.6.2(i)

$$x \in \mathbb{R} \vdash \exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$$

1	$1 x \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \ominus x \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	$3 \exists m, n \in \mathbb{N} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))) \wedge \ominus x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))))$	Th. 19.6.1(1, 2)
1	$4 m, n \in \mathbb{N} \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \wedge \ominus x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))))$	A
1	$5 \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(m))) \leq_{\mathbb{R}} x$	Th. 19.4.1.4(Th. 19.4.3.1(4))
1	$6 \exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	$\exists I(-\iota_{\mathbb{Z}}(m), \exists I(\iota_{\mathbb{Z}}(n), \wedge I(5, 4)))$
1	$7 \exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u))) \exists E(3, 4, 6)$	

Kleinster Überschreitungsindex:

1	$1 x \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	Th. 19.6.2(i)(1)
1	$3 w, u \in \mathbb{Z} \wedge \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u))$	A
1	$4 M := \{n \in \mathbb{N} \mid x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(n)))\}$	$= I$
1	$5 M \neq \emptyset$	Th. 17.3.2.3(3, 4)

1 6	$\exists m_0 \in M \forall n \in M (m_0 \leq n)$	Th. 10.4.5.24(4, 5)
1 7	$m_0 \in M \wedge \forall n \in M (m_0 \leq n)$	A
1 8	$m_0 \neq 0$	Th. 19.3.1.3(3, 4, 7)
1 9	$k := (m_0 - 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(7, 8)
1 10	$m_0 = (k + 1)$	
		Th. 10.4.4.52(7, 8, 9)
1 11	$\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(k))) \leq_{\mathbb{R}} x$	
		Th. 10.4.5.24(4, 7, 9, 10)
1 12	$x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(k) + 1))$	Th. 17.3.2.1(7, 10)
1 13	$z := w + \iota_{\mathbb{Z}}(k) \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(3, 9)
1 14	$\exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists I(13, \wedge I(11, 12))$
1 15	$\exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists E(6, 7, 14)$
1 16	$\exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists E(2, 3, 15)$
	$\forall x \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1))) \forall I(\rightarrow I(1, 16))$	

□

Theorem 19.6.3 (Dichtheit der rationalen Zahlen in den reellen Zahlen).

Mengen: x, y, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$x, y \in \mathbb{R}, x <_{\mathbb{R}} y \vdash \exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y)$$

1 1	$x, y \in \mathbb{R}$	A
2 2	$x <_{\mathbb{R}} y$	A
1,2 3	$x \subsetneq y$	Def. 19.3.1.2(1,2)
1,2 4	$\exists b \in y \setminus x$	Th. 3.5.2.4(3)
1,2 5	$b \in y \wedge b \notin x$	A
1,2 6	$\exists q \in y (b < q)$	Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(1),5)
1,2 7	$q \in y \wedge b < q$	A
1,2 8	$x \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(1),5,7)
1,2 9	$b \in \widehat{q} \setminus x$	Def. 19.2.2.1(5,7)
1,2 10	$x \subsetneq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2(8,9)
1,2 11	$\widehat{q} \subseteq y$	Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(1),7)
1,2 12	$q \in y \setminus \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(7)
1,2 13	$\widehat{q} \subsetneq y$	Def. 3.5.1.2(11,12)
1,2 14	$x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y$	Def. 19.2.2.2(Def. 19.3.1.2(10,13))
1,2 15	$\exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y) \exists I(7, 14)$	
1,2 16	$\exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y) \exists E(6, 7, 15)$	
1,2 17	$\exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y) \exists E(4, 5, 16)$	

Theorem 19.6.4 (Beliebig kleine positive rationale Hauptschnitte).

Mengen: $\varepsilon, n, q, m, M_m$

Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$\varepsilon \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash \exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge \\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \\ \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon).$$

1	1	$\varepsilon \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	A
	3	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	$Th. 19.4.1.1$
1,2	4	$\exists q \in \mathbb{Q} (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	$Th. 19.6.3(3, 1, 2)$
1,2	5	$q \in \mathbb{Q} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	A
1,2	6	$q \in \mathbb{Q} \wedge 0 < q \wedge q \neq 0 \wedge q^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < q^{-1}$	$Th. 19.3.1.4(Ax. 18.5.1, \wedge E1(5), Def. 19.4.1.2, \wedge E1(\wedge E2(5))),$ $Def. 18.4.1.4, Ax. 18.5.14, Ax. 18.5.22$
1,2	7	$\exists m \in \mathbb{N} q^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	$Th. 18.6.1.3(6)$
1,2	8	$m \in \mathbb{N} \wedge q^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
1,2	9	$M_m := \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \in \mathbb{Q},$ $0 < m, \quad 0 < M_m, \quad q^{-1} < M_m$	$Th. 17.2.3.1, Th. 18.2.3.1,$ $Th. 18.4.2.5, Th. 17.4.2.2,$ $Th. 17.2.3.2, Def. 17.2.3.4, Th. 18.4.1.4(6, 8)$
1,2	10	$M_m^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < M_m^{-1} \wedge M_m^{-1} < q$	$Def. 18.4.1.4, Ax. 18.5.14,$ $Ax. 18.5.22, Th. 18.6.1.1(9, 6),$ $Def. 18.5.1(\wedge E1(6), 6)$
1,2	11	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$Th. 19.3.1.4(Ax. 18.5.1, 10, Def. 19.4.1.2),$ $Th. 19.3.1.4(10, 6)$
1,2	12	$\iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	$Th. 19.3.1.3(11, \wedge E2(\wedge E2(5)))$
1,2	13	$\exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	$\exists I(m, 9, 11, 12)$
1,2	14	$\exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	$\exists E(7, 8, 13)$
1,2	15	$\exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	$\exists E(4, 5, 14)$

Die letzte Aussage ist die Form der archimedischen Eigenschaft, die in späteren Epsilon-Argumenten am häufigsten verwendet wird. Sie setzt nur die positive reelle Zahl ε voraus und liefert eine rationale Vergleichsgröße innerhalb derselben Zielmenge $\mathbb{R}$.

Kapitel 7

Axiomatische Zusammenfassung

7.1 Vollständig angeordnete Körper

Die folgende Definition fasst genau die Eigenschaften zusammen, welche die Schnittkonstruktion bereitstellt. Die Vollständigkeitszeile quantifiziert über Teilmengen des Trägers und ist daher in dieser Form zweitstufig zu lesen.

Definition 19.7.1.1 (Vollständig angeordneter Körper).

Mengen:	K, x, y, z
Mengen:	S, s, u
Relationsoperatoren:	$\preceq$
Funktionsoperatoren:	$\boxplus, \boxtimes$
Funktionsoperatoren:	$\boxminus, \text{inv}$
Typen	
Operationen:	$\boxplus, \boxtimes: K \times K \rightarrow K$
Negation:	$\boxminus: K \rightarrow K$
Kehrwert:	$\text{inv}: K \setminus \{0_K\} \rightarrow K$
Konstanten:	$0_K, 1_K \in K, 0_K \neq 1_K$
Additive abelsche Gruppe	
Ass. Addition:	$x, y, z \in K \vdash (x \boxplus y) \boxplus z = x \boxplus (y \boxplus z)$
Komm. Addition:	$x, y \in K \vdash x \boxplus y = y \boxplus x$
Null und Inverses:	$x \in K \vdash x \boxplus 0_K = x, x \boxplus (\boxminus x) = 0_K$
Kommutatives multiplikatives Monoid auf K; Inversen auf $K^\times$	
Ass. Produkt:	$x, y, z \in K \vdash (x \boxtimes y) \boxtimes z = x \boxtimes (y \boxtimes z)$
Komm. Produkt:	$x, y \in K \vdash x \boxtimes y = y \boxtimes x$
Eins:	$x \in K \vdash x \boxtimes 1_K = x$
Produktinverses:	$x \in K \setminus \{0_K\} \vdash x \boxtimes \text{inv}(x) = 1_K$
Feldkopplung	
Distributivität:	$x, y, z \in K \vdash x \boxtimes (y \boxplus z) = (x \boxtimes y) \boxplus (x \boxtimes z)$
Totale Ordnung	
Totalität:	$\text{TotOrd}(K, \preceq)$
Verträglichkeit von Ordnung und Körper	
Positive Eins:	$0_K \preceq 1_K$
Translation:	$x, y, z \in K, x \preceq y \vdash x \boxplus z \preceq y \boxplus z$
Positive Produkte:	$x, y \in K, 0_K \preceq x, 0_K \preceq y \vdash 0_K \preceq x \boxtimes y$
Dedekind-Vollständigkeit	
Vollständigkeit:	$\emptyset \neq S \subseteq K, \text{UB}_{K, \preceq}(S) \neq \emptyset \vdash$ $\exists s \in \text{UB}_{K, \preceq}(S) \forall u \in \text{UB}_{K, \preceq}(S) (s \preceq u)$
Struktur	
Prädikat:	COF
	$\text{COF}\left(\begin{array}{c} K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \\ \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq \end{array}\right)$

Theorem 19.7.1.1 (Das Schnittmodell ist ein vollständig angeordneter Körper).

Mengen:	$\mathbb{R}$
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren:	$\oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\text{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$$

Beweis.

Träger und Körpergesetze:

$$1 \ 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$$

Th. 19.4.2.1

2	$0_{\mathbb{R}} \neq 1_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.3.1.5(<i>Def.</i> 19.4.1.2, <i>Def.</i> 19.4.2.3, <i>Def.</i> 18.4.1.4)
3	$\oplus: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.1.1
4	$\odot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.2.1
5	$\ominus \cdot: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.1.1
6	$\text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot): \mathbb{R} \setminus \{0_{\mathbb{R}}\} \rightarrow \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.2.1
7	alle additiven Körperzeilen gelten	<i>Th.</i> 19.4.1.3
8	alle multiplikativen Körperzeilen gelten	<i>Th.</i> 19.4.2.3

Ordnung und Vollständigkeit:

1	$\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	<i>Th.</i> 19.3.1.3
2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.3.1.4, <i>Ax.</i> 18.5.1, <i>Ax.</i> 18.5.2, $\wedge E1(\text{Def. } 18.4.1.4(\text{Ax. } 18.5.17))$, <i>Def.</i> 19.4.1.2, <i>Def.</i> 19.4.2.3
3	Translation und positive Produkte sind ordnungstreu	<i>Th.</i> 19.4.2.4
4	$4 \emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}$	<i>A</i>
5	$5 \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \emptyset$	<i>A</i>
4,5	$6 \exists U \in \mathbb{R} \forall s \in S (s \leq_{\mathbb{R}} U)$	<i>Th.</i> 13.2.1.1(4, 5)
4,5	$7 \exists s \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \forall u \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) (s \leq_{\mathbb{R}} u)$	<i>Th.</i> 19.3.3.2(4, 6)
8	$\text{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	<i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

□

Theorem 19.7.1.2 (Kanonische natürliche Abbildung eines angeordneten Körpers).

Mengen: K, n
Funktionen: η
Funktionsoperatoren: $\boxplus$

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \\ \vdash \exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K \left(\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\eta(n+1) = \eta(n) \boxplus 1_K) \right).$$

1	$1 \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	<i>A</i>
1	$2 0_K \in K \wedge 1_K \in K$	<i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1	$3 \boxplus: K \times K \rightarrow K$	<i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1	$4 \forall x \in K (x \boxplus 1_K \in K)$	<i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 3, $\wedge E2(2)$)
1	$5 \exists! s_K (s_K: K \rightarrow K \wedge \forall x \in K (s_K(x) = x \boxplus 1_K))$	<i>Th.</i> 5.2.6.9(4)

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 6 \quad s_K: K \rightarrow K \wedge \forall x \in K (s_K(x) = x \boxplus 1_K) & A \\
1 \quad 7 \quad \exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\eta(n+1) = s_K(\eta(n)))) & \\
& Th. 10.4.4.22(\wedge E1(2), \wedge E1(6)) \\
1 \quad 8 \quad \exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\eta(n+1) = \eta(n) \boxplus 1_K)) & \\
& = E(\wedge E2(6), 7) \\
1 \quad 9 \quad \exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\eta(n+1) = \eta(n) \boxplus 1_K)) & \\
& \exists! E(5, 6, 8)
\end{array}$$

Wir schreiben η_K für die durch die beiden Rekursionsgleichungen eindeutig bestimmte Funktion.

Theorem 19.7.1.3 (Archimedizität vollständig angeordneter Körper).

Mengen: K, n, s, u, x, y, z
Funktionen: η_K
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$

$$\begin{array}{l}
\text{COF} \left(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \right. \\
\left. \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq \right), \\
\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K, \quad \eta_K(0) = 0_K, \\
\forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K) \\
\vdash \text{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta_K).
\end{array}$$

Beweis.

Strikte Translation

Th. 19.7.1.3(i)

$$\begin{array}{l}
\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \quad x, y, z \in K, \\
x \preccurlyeq y, \quad x \neq y \vdash x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z \wedge x \boxplus z \neq y \boxplus z
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq) & A \\
2 \quad 2 \quad x, y, z \in K & A \\
3 \quad 3 \quad x \preccurlyeq y & A \\
4 \quad 4 \quad x \neq y & A \\
1,2,3 \quad 5 \quad x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z & \text{Def. 19.7.1.1}(1,2,3) \\
1,2 \quad 6 \quad \boxminus z \in K & \text{Def. 19.7.1.1}(1,2) \\
7 \quad 7 \quad x \boxplus z = y \boxplus z & A \\
1,2,7 \quad 8 \quad (x \boxplus z) \boxplus (\boxminus z) = (y \boxplus z) \boxplus (\boxminus z) = E(7, = I) \\
1,2,7 \quad 9 \quad x = y & = E(8, \text{Def. 19.7.1.1}(1, 2, 6)) \\
1,2,4,7 \quad 10 \quad \perp & \perp I(4, 9) \\
1,2,4 \quad 11 \quad x \boxplus z \neq y \boxplus z & \neg I(7, 10) \\
1,2,3,4 \quad 12 \quad x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z \wedge x \boxplus z \neq y \boxplus z & \wedge I(5, 11)
\end{array}$$

Nichtoberschränken liefern strikte Bildzeugen

Th. 19.7.1.3(ii)

$$\text{TotOrd}(K, \preccurlyeq), \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K, u \in K, u \notin \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \\ \vdash \exists n \in \mathbb{N} (u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$$

1	1	$\text{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	A
2	2	$\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K$	A
3	3	$u \in K$	A
4	4	$u \notin \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	A
2	5	$\eta_K[\mathbb{N}] \subseteq K$	$Th. 5.2.4.18(2)$
6	6	$\forall x \in \eta_K[\mathbb{N}] (x \preccurlyeq u)$	A
2,3,6	7	$u \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	$Th. 13.2.1.3(5, 3, 6)$
2,3,4,6	8	$\perp$	$\perp I(4, 7)$
2,3,4	9	$\neg \forall x \in \eta_K[\mathbb{N}] (x \preccurlyeq u)$	$\neg I(6, 8)$
2,3,4	10	$\exists x \in \eta_K[\mathbb{N}] \neg (x \preccurlyeq u)$	$Th. 2.10.4.4(9)$
11	11	$x \in \eta_K[\mathbb{N}] \wedge \neg (x \preccurlyeq u)$	A
2,11	12	$x \in K$	
			$Th. 3.5.2.6(5, \wedge E1(11))$
1,3,11	13	$x \preccurlyeq u \vee u \preccurlyeq x$	
			$Def. 15.2.1.1(1, 3, 12)$
14	14	$x \preccurlyeq u$	A
11,14	15	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(11), 14)$
11,14	16	$u \preccurlyeq x$	$Th. 2.1.7.4(15)$
17	17	$u \preccurlyeq x$	A
1,3,11	18	$u \preccurlyeq x$	
			$\vee E(13, 14, 16, 17, 17)$
19	19	$u = x$	A
1,3	20	$u \preccurlyeq u$	$Def. 15.2.1.1(1, 3)$
1,3,19	21	$x \preccurlyeq u$	$= E(19, 20)$
1,3,11,19	22	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(11), 21)$
1,3,11	23	$u \neq x$	$\neg I(19, 22)$
2,11	24	$\exists n \in \mathbb{N} x = \eta_K(n)$	
			$Th. 5.2.4.7(2, \wedge E1(11))$
25	25	$n \in \mathbb{N} \wedge x = \eta_K(n)$	A
1,3,11,25	26	$u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n)$	
			$= E(\wedge E2(25), \wedge I(18, 23))$
1,2,3,11,25	27	$\exists n \in \mathbb{N} (u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$	
			$\exists I(\wedge I(\wedge E1(25), 26))$
1,2,3,11	28	$\exists n \in \mathbb{N} (u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n)) \exists E(24, 25, 27)$	
1,2,3,4	29	$\exists n \in \mathbb{N} (u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n)) \exists E(10, 11, 28)$	

Das natürliche Bild ist unbeschränkt

Th. 19.7.1.3(iii)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K \\ & \eta_K(0) = 0_K, \forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K) \\ & \vdash \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \emptyset \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 1 \quad 1 \text{ COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) & A \\ & 2 \quad 2 \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K & A \\ & 3 \quad 3 \eta_K(0) = 0_K & A \\ & 4 \quad 4 \forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K) & A \\ & 5 \quad 5 \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \neq \emptyset & A \\ & 6 \quad 6 \mathbb{N} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\} & \\ & & \text{Th. 3.16.3.1(Ax. 10.3.1)} \\ & 2 \quad 7 \eta_K[\mathbb{N}] \in \mathcal{P}(K) \setminus \{\emptyset\} & \text{Th. 5.2.4.17(2, 6)} \\ & 2 \quad 8 \eta_K[\mathbb{N}] \subseteq K \wedge \eta_K[\mathbb{N}] \neq \emptyset & \text{Th. 3.16.3.1(7)} \\ & 1,2,5 \quad 9 \exists s \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \forall u \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) (s \preceq u) & \\ & & \text{Def. 19.7.1.1(1, } \wedge I(\text{Th. 2.9.3.1}(\wedge E2(8)), \wedge E1(8)), 5) \\ & 10 \quad 10 s \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \wedge \forall u \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) (s \preceq u) & A \\ & 1,2,10 \quad 11 s \in K \wedge \forall x \in \eta_K[\mathbb{N}] (x \preceq s) & \\ & & \text{Th. 13.2.1.2}(\wedge E1(8), \wedge E1(10)) \\ & 1 \quad 12 \boxminus 1_K \in K & \text{Def. 19.7.1.1(1)} \\ & 1,10 \quad 13 s \boxplus (\boxminus 1_K) \in K & \\ & & \text{Def. 19.7.1.1(1, } \wedge E1(11), 12) \\ & 1 \quad 14 0_K \preceq 1_K \wedge 0_K \neq 1_K & \text{Def. 19.7.1.1(1)} \\ & 1,10 \quad 15 s \boxplus (\boxminus 1_K) \preceq s \wedge & \\ & \quad s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq s & \\ & = E(\text{Th. 19.7.1.3(i)}(1, \text{Def. 19.7.1.1(1), 13, } \wedge E1(14), \wedge E2(14)), \text{Def. 19.7.1.1(1, } \wedge E1(11), 12)) & \\ & 16 \quad 16 s \boxplus (\boxminus 1_K) \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) & A \\ & 10,16 \quad 17 s \preceq s \boxplus (\boxminus 1_K) & \\ & & \rightarrow E(\forall E(\wedge E2(10)), 16) \\ & 1,10,16 \quad 18 s = s \boxplus (\boxminus 1_K) & \\ & & \text{Def. 15.2.1.1(Def. 19.7.1.1(1), } \wedge E1(11), 13, 17, \wedge E1(15)) \\ & 1,10,16 \quad 19 \perp & \\ & & \perp I(\wedge E2(15), \text{Th. 2.9.1.1(18)}) \\ & 1,10 \quad 20 s \boxplus (\boxminus 1_K) \notin \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) & \neg I(16, 19) \\ & 1,2,10 \quad 21 \exists n \in \mathbb{N} (s \boxplus (\boxminus 1_K) \preceq \eta_K(n) \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq \eta_K(n)) & \\ & & \text{Th. 19.7.1.3(ii)}(\text{Def. 19.7.1.1(1), 2, 13, 20}) \\ & 22 \quad 22 n \in \mathbb{N} \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \preceq \eta_K(n) \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq \eta_K(n) & A \\ & 2,22 \quad 23 \eta_K(n) \in K & \\ & & \text{Th. 5.2.3.8(2, } \wedge E1(22)) \\ & 22 \quad 24 (n+1) \in \mathbb{N} & \\ & & \text{Th. 10.4.4.10}(\wedge E1(22)) \\ & 2,22 \quad 25 \eta_K(n+1) \in \eta_K[\mathbb{N}] & \\ & & \text{Th. 5.2.4.5(Th. 3.5.3.1, 2, 24)} \end{aligned}$$

1,2,22	26	$(s \boxplus (\boxplus 1_K)) \boxplus 1_K \preceq \eta_K(n) \boxplus 1_K \wedge$ $(s \boxplus (\boxplus 1_K)) \boxplus 1_K \neq \eta_K(n) \boxplus 1_K$ <i>Th.</i> 19.7.1.3(i)(1, 13, 23, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1), $\wedge E1(\wedge E2(22)), \wedge E2(\wedge E2(22))$)
1,2,4,10,22	27	$s \preceq \eta_K(n+1) \wedge s \neq \eta_K(n+1)$ $= E(26, \text{Def. 19.7.1.1(1), } \wedge E1(11), 12), \rightarrow E(\forall E(4), \wedge E1(22))$
1,2,10,22	28	$\eta_K(n+1) \preceq s$ $\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(11)), 25)$
1,2,10,22	29	$s = \eta_K(n+1)$ <i>Def.</i> 15.2.1.1(1, $\wedge E1(11), 25, \wedge E1(27), 28)$
1,2,4,10,22	30	$\perp$ $\perp I(\wedge E2(27), 29)$
1,2,4,10	31	$\perp$ $\exists E(21, 22, 30)$
1,2,3,4,5,10	32	$\perp$ $\exists E(9, 10, 31)$
1,2,3,4	33	$\text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \emptyset$ $\neg I(5, 32)$

Archimedisches Prädikat:

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K$	A
3	3	$\eta_K(0) = 0_K$	A
4	4	$\forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)$	A
1,2,3,4	5	$\text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \emptyset$ <i>Th.</i> 19.7.1.3(iii)(1, 2, 3, 4)	
6	6	$x \in K$	A
1,2,3,4,6	7	$x \notin \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	$= E(5, \text{Th. 3.6.2.2})$
1,2,3,4,6	8	$\exists n \in \mathbb{N} (x \preceq \eta_K(n) \wedge x \neq \eta_K(n))$ <i>Th.</i> 19.7.1.3(ii)(<i>Def.</i> 19.7.1.1(1), 2, 6, 7)	
1,2,3,4	9	$\forall x \in K \exists n \in \mathbb{N} (x \preceq \eta_K(n) \wedge x \neq \eta_K(n)) \forall I(\rightarrow I(6, 8))$	
1,2,3,4	10	$\text{Arch}(K, \preceq, \eta_K)$	<i>Def.</i> 19.6.1(9)

□

Definition 19.7.1.2 (Gesetze der ganzzahligen Primkörpereinbettung).

Mengen:	K, z, w
Funktionen:	$\theta_{\mathbb{Z}}$
Relationsoperatoren:	$<, \preceq$
Funktionsoperatoren:	$\boxplus, \boxtimes, \boxminus$
Prädikat:	ZEmb_K

$$\begin{aligned} \text{ZEmb}_K(\theta_{\mathbb{Z}}) &:= \theta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge \\ &\forall z, w \in \mathbb{Z} (\theta_{\mathbb{Z}}(z+w) = \theta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \\ &\theta_{\mathbb{Z}}(zw) = \theta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus \theta_{\mathbb{Z}}(z) \wedge \\ &(z < w \leftrightarrow (\theta_{\mathbb{Z}}(z) \preceq \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \theta_{\mathbb{Z}}(w))))). \end{aligned}$$

Definition 19.7.1.3 (Gesetze der rationalen Primkörpereinbettung).

Mengen:	K, p, q
Funktionen:	$\theta_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren:	$<, \preceq$
Funktionsoperatoren:	$\boxplus, \boxtimes, \boxminus$
Funktionsoperatoren:	inv
Prädikat:	QEmb_K

$$\begin{aligned} \text{QEmb}_K(\theta_{\mathbb{Q}}) := & \theta_{\mathbb{Q}}(0) = 0_K \wedge \theta_{\mathbb{Q}}(1) = 1_K \wedge \\ & \forall p, q \in \mathbb{Q} \left(\theta_{\mathbb{Q}}(p + q) = \theta_{\mathbb{Q}}(p) \boxplus \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \right. \\ & \quad \theta_{\mathbb{Q}}(pq) = \theta_{\mathbb{Q}}(p) \boxtimes \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \\ & \quad \left. (p < q \leftrightarrow (\theta_{\mathbb{Q}}(p) \preceq \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \theta_{\mathbb{Q}}(p) \neq \theta_{\mathbb{Q}}(q))) \right) \wedge \\ & \forall p \in \mathbb{Q} \left(\theta_{\mathbb{Q}}(-p) = \boxminus \theta_{\mathbb{Q}}(p) \wedge \right. \\ & \quad \left. (p \neq 0 \rightarrow \theta_{\mathbb{Q}}(p^{-1}) = \text{inv}(\theta_{\mathbb{Q}}(p))) \right). \end{aligned}$$

Theorem 19.7.1.4 (Eindeutigkeit des vollständig angeordneten reellen Körpers).

Mengen:	K, x, y
Funktionen:	Φ
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{R}}, \preceq$
Funktionsoperatoren:	$\oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \\ & \vdash \exists! \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \left(\begin{array}{l} \forall x, y \in \mathbb{R} \left(\Phi(x \oplus y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y) \right) \wedge \\ \forall x, y \in \mathbb{R} \left(\Phi(x \odot y) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y) \right) \wedge \\ \forall x, y \in \mathbb{R} \left(x \leq_{\mathbb{R}} y \leftrightarrow \Phi(x) \preceq \Phi(y) \right) \wedge \\ \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K \end{array} \right). \end{aligned}$$

Beweis.

Arithmetik der natürlichen Einbettung

Th. 19.7.1.4(i)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \\ & \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K, \quad \eta_K(0) = 0_K, \\ & \forall n \in \mathbb{N} \left(\eta_K(n + 1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K \right) \\ & \vdash \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_K(m + n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge \right. \\ & \quad \eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge \\ & \quad \left. (m < n \leftrightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))) \right) \end{aligned}$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K$	A
3	3	$\eta_K(0) = 0_K$	A
4	4	$\forall n \in \mathbb{N} \eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K$	A
1,2,3,4	5	$\eta_K(1) = 1_K$	
			<i>Th.</i> 10.4.4.39, 4, 3, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,2,3	6	$\forall m \in \mathbb{N} \eta_K(m+0) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(0)$	
			<i>Th.</i> 10.4.4.2, 3, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,2,4	7	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\forall m \in \mathbb{N} (\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n)) \right.$ $\left. \rightarrow \forall m \in \mathbb{N} (\eta_K(m+(n+1)) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n+1)) \right)$	
			<i>Th.</i> 10.4.4.15, 4, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,2,3,4	8	$\forall m, n \in \mathbb{N} \eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n)$	<i>Th.</i> 10.4.4.16(6, 7)
1,2,3	9	$\forall m \in \mathbb{N} \eta_K(m \cdot 0) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(0)$	
			<i>Th.</i> 10.4.7.2, 3, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,2,3,4	10	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\forall m \in \mathbb{N} (\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n)) \right.$ $\left. \rightarrow \forall m \in \mathbb{N} (\eta_K(m \cdot (n+1)) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n+1)) \right)$	
			<i>Th.</i> 10.4.7.3, 4, 8, 5, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,2,3,4	11	$\forall m, n \in \mathbb{N} \eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n)$	<i>Th.</i> 10.4.4.16(9, 10)
1,2,4	12	$\forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(n) \preceq \eta_K(n+1) \wedge \eta_K(n) \neq \eta_K(n+1))$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.3(i)(1), 4, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
	13	$\forall m \in \mathbb{N} (m < 0 \rightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(0) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(0)))$	
			<i>Th.</i> 10.4.6.5, <i>Th.</i> 2.1.7.4
1,2,4	14	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\forall m \in \mathbb{N} (m < n \rightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))) \right.$ $\left. \rightarrow \forall m \in \mathbb{N} (m < n+1 \rightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n+1) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n+1))) \right)$	
			<i>Th.</i> 10.4.6.8, 12, <i>Def.</i> 15.2.1.1(1)
1,2,4	15	$\forall m, n \in \mathbb{N} (m < n \rightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n)))$	
			<i>Th.</i> 10.4.4.16(13, 14)
1,2,4	16	$\forall m, n \in \mathbb{N} ((\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n)) \rightarrow m < n)$	
			<i>Th.</i> 10.4.5.21(15), <i>Def.</i> 15.2.1.1(1)
1,2,3,4	17	$\forall m, n \in \mathbb{N} (\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge$ $\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge (m < n \leftrightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))))$	
			$\wedge I(8, \wedge I(11, \leftrightarrow I(15, 16)))$

Fortsetzung auf die ganzen Zahlen

Th. 19.7.1.4(ii)

$$\begin{aligned}
& \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \\
& \vdash \exists! \eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K \left(\eta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge \right. \\
& \quad \forall z, w \in \mathbb{Z} (\eta_{\mathbb{Z}}(z+w) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \\
& \quad \eta_{\mathbb{Z}}(zw) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus \eta_{\mathbb{Z}}(z) \wedge \\
& \quad \left. (z < w \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Z}}(z) \preceq \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(w)))) \right)
\end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \quad \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) A$$

- 1 2 $\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K \wedge \eta_K(0) = 0_K \wedge \eta_K(1) = 1_K \wedge$
 $\forall m, n \in \mathbb{N} (\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge$
 $\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge (m < n \leftrightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))))$
Th. 19.7.1.2(1), Th. 19.7.1.4(i)(1)
- 1,2 3 $\eta_{\mathbb{Z}}([a, b]_{\mathbb{Z}}) := \eta_K(a) \boxplus \boxminus \eta_K(b) = I$
- 1,2 4 $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash$
 $\eta_K(a) \boxplus \boxminus \eta_K(b) = \eta_K(c) \boxplus \boxminus \eta_K(d)$
Th. 17.2.2.2, Th. 19.7.1.4(i)(1, 2), Def. 19.7.1.1(1)
- 1,2 5 $\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K$ *Th. 17.2.2.3(3, 4)*
- 1,2 6 $\forall z, w \in \mathbb{Z} \eta_{\mathbb{Z}}(z+w) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \eta_{\mathbb{Z}}(w)$
Def. 17.2.4.2, 2, 3, Th. 17.2.2.3
- 1,2 7 $\forall z, w \in \mathbb{Z} \eta_{\mathbb{Z}}(zw) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \eta_{\mathbb{Z}}(w)$
Def. 17.2.5.1, 2, 3, Th. 17.2.2.3, Def. 19.7.1.1(1)
- 1,2 8 $\eta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge \forall z \in \mathbb{Z} \eta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus \eta_{\mathbb{Z}}(z)$
Th. 17.2.3.6, Def. 17.2.3.5, Def. 17.2.4.1, 2, 3
- 1,2 9 $\forall z, w \in \mathbb{Z} (z < w \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Z}}(z) \preceq \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(w)))$
Th. 17.2.2.3, Th. 17.4.2.2, Def. 17.4.2.3, 2, 3
- 1,5,9 10 $\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K$
Th. 17.4.2.3(9), Def. 6.2.1.1(5)
- 1,2,5,6 7,8,9 11 $\theta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K, \text{ZEmb}_K(\theta_{\mathbb{Z}}) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} \theta_{\mathbb{Z}}(z) = \eta_{\mathbb{Z}}(z)$
Def. 19.7.1.2, Th. 17.2.2.3,
Th. 19.7.1.2(1), Def. 17.2.4.2(3)
- 1 12 $\exists! \eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K \text{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})$
Def. 19.7.1.2, $\exists! I(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)$

Rationaler Primkörper in K

Th. 19.7.1.4(iii)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \\ \vdash \exists! \eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \text{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$$

- 1 1 $\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \vdash A$
- 1 2 $\exists! \eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K \text{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})$ *Th. 19.7.1.4(ii)(1)*
- 2 3 $\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K \wedge \text{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}}) \vdash A$
- 1,3 4 $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \eta_{\mathbb{Z}}(b) \neq 0_K$
Def. 17.4.3.1, Th. 19.7.1.4(ii)(1, 3)
- 1,3 5 $\eta_{\mathbb{Q}}([a, b]_{\mathbb{Q}}) := \eta_{\mathbb{Z}}(a) \boxtimes \text{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(b)) = I$
- 1,3,4,5 6 $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash$
 $\eta_{\mathbb{Z}}(a) \boxtimes \text{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(b)) = \eta_{\mathbb{Z}}(c) \boxtimes \text{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(d))$
Th. 18.2.2.2, Th. 18.2.2.3, 3, 4, 5, Def. 19.7.1.1(1)
- 1,3,5,6 7 $\eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K$ und $\eta_{\mathbb{Q}}(0) = 0_K, \eta_{\mathbb{Q}}(1) = 1_K$
Th. 18.2.2.3(5, 6), Th. 18.2.3.6,
Th. 19.7.1.4(ii)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)

1,3,5,6,7	8	$\forall p, q \in \mathbb{Q} (\eta_{\mathbb{Q}}(p+q) = \eta_{\mathbb{Q}}(p) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge$ $\eta_{\mathbb{Q}}(pq) = \eta_{\mathbb{Q}}(p) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(q)),$ $\forall p \in \mathbb{Q} (\eta_{\mathbb{Q}}(-p) = \boxminus \eta_{\mathbb{Q}}(p) \wedge$ $(p \neq 0 \rightarrow \eta_{\mathbb{Q}}(p^{-1}) = \text{inv}(\eta_{\mathbb{Q}}(p))))$	<i>Th.</i> 18.3.2.3, <i>Th.</i> 18.3.3.3, <i>Th.</i> 18.3.4.4, <i>Th.</i> 18.3.5.9(5, 6), <i>Th.</i> 19.7.1.4(ii)(1, 3), <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,3,5,6,7	9	$\forall p, q \in \mathbb{Q} (p < q \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)))$	<i>Def.</i> 18.4.1.4, <i>Th.</i> 18.4.1.3, 3, 5, 6, <i>Th.</i> 19.7.1.4(ii)(1, 3), <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,7,8,9	10	$\eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \wedge \mathbf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$ <i>Def.</i> 19.7.1.3, <i>Def.</i> 6.2.1.1(7, 9), punktweise Konjunktion der vollständig quantifizierten Regeln aus 7, 8, 9	
1,3,10	11	$\theta: \mathbb{Q} \rightarrow K, \mathbf{QEmb}_K(\theta) \vdash \forall q \in \mathbb{Q} \theta(q) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$ <i>Def.</i> 19.7.1.3, <i>Th.</i> 18.2.2.3, <i>Th.</i> 19.7.1.4(ii)(1, 3), <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)	
1	12	$\exists! \eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \wedge \mathbf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}}) \quad \exists! I(2, 3, 10, 11)$	

□

Für den im Folgenden jeweils festen vollständig angeordneten Körper schreiben wir $\eta_{\mathbb{Z}}$ und $\eta_{\mathbb{Q}}$ für die durch *Th.* 19.7.1.4(ii) beziehungsweise *Th.* 19.7.1.4(iii) eindeutig bestimmten Zeugen. Zusammen mit der bereits festgelegten natürlichen Einbettung η_K gelten damit stets deren Typ-, Rekursions-, Konstanten-, Operations-, Inversen- und Ordnungsregeln; die folgenden Teilbeweise führen die jeweils benötigten Regeln durch eine Formelreferenz ausdrücklich ein.

Beweis.

Dichtheit des rationalen Primkörpers

Th. 19.7.1.4(iv)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \quad x, y \in K$$

$$, \quad x \preccurlyeq y, \quad x \neq y \vdash \exists q \in \mathbb{Q} ($$

$$x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y)$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	<i>A</i>
2	2	$x, y \in K$	<i>A</i>
3	3	$x \preccurlyeq y$	<i>A</i>
4	4	$x \neq y$	<i>A</i>
1	5	$(\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K \wedge \eta_K(0) = 0_K \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)) \wedge$ $(\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K \wedge \mathbf{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})) \wedge$ $(\eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \wedge \mathbf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}}))$	<i>Th.</i> 19.7.1.2(1), <i>Th.</i> 19.7.1.4(ii)(1), <i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1)
1,2,3,4	6	$0_K \preccurlyeq \delta := y \boxplus (\boxminus x) \wedge 0_K \neq \delta$	<i>Th.</i> 19.7.1.3(i)(1, 2, 3, 4)
1,6	7	$\text{inv}(\delta) \in K \wedge 0_K \preccurlyeq \text{inv}(\delta) \wedge 0_K \neq \text{inv}(\delta)$	<i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 6)

1,7 8 $\exists n \in \mathbb{N} (\text{inv}(\delta) \preceq \eta_K(n) \wedge \text{inv}(\delta) \neq \eta_K(n))$ *Th.* 19.7.1.3(1, 5, 7)

8 9 $n \in \mathbb{N} \wedge \text{inv}(\delta) \preceq \eta_K(n) \wedge \text{inv}(\delta) \neq \eta_K(n)$ *A*

1,6-8 10 $n \neq 0 \wedge 0_K \preceq \text{inv}(\eta_K(n)) \wedge \text{inv}(\eta_K(n)) \neq 0_K \wedge$
 $\text{inv}(\eta_K(n)) \preceq \delta \wedge \text{inv}(\eta_K(n)) \neq \delta$ *Def.* 19.7.1.1(1), *Th.* 19.7.1.4(i)(1, 5)

1,2,9 11 $\exists N \in \mathbb{N} (\Box \eta_K(N) \preceq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_K(N))$
Wende *Th.* 19.7.1.3 mit den Daten aus 5
auf $z = x \boxtimes \eta_K(n)$ und auf $\Box z$ an.
Dies liefert $N_+, N_- \in \mathbb{N}$ mit $z < \eta_K(N_+)$
und $-z < \eta_K(N_-)$. Setze $N = N_+ + N_-$.
Die Positivität der natürlichen Bilder und
 $\eta_K(N) = \eta_K(N_+) \boxplus \eta_K(N_-)$ liefern beide Schranken.
Th. 19.7.1.4(i)(1, 5), *Def.* 19.7.1.1(1)

11 12 $N \in \mathbb{N} \wedge \Box \eta_K(N) \preceq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_K(N)$ *A*

1,2,9,12 13 $M := \{k \in \mathbb{N} \mid x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_K(k) \boxplus \Box \eta_K(N) \wedge$
 $x \boxtimes \eta_K(n) \neq \eta_K(k) \boxplus \Box \eta_K(N)\},$
 $(N + N + 1) \in M$ und damit $M \neq \emptyset$
 $x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_K(N) < \eta_K(N) \boxplus 1_K$
 $= \eta_K(N + N + 1) \boxplus \Box \eta_K(N),$
Th. 10.4.4.10, *Th.* 19.7.1.4(i)(1, 5), *Def.* 19.7.1.1(1, 12)

1,2,9,12 14 $\exists k_0 \in M \forall k \in M (k_0 \leq k)$ *Th.* 10.4.5.24(13)

14 15 $k_0 \in M \wedge \forall k \in M (k_0 \leq k)$ *A*

1,2,9
12,15 16 $k_0 \neq 0$
Für $k_0 = 0$ wäre nach 12 und der Definition von M zugleich
 $\Box \eta_K(N) \preceq x \boxtimes \eta_K(n)$ sowie $x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \Box \eta_K(N)$
mit $x \boxtimes \eta_K(n) \neq \Box \eta_K(N)$, also einen Widerspruch.

1,2,9
12,15 17 $\exists \ell \in \mathbb{N} (k_0 = (\ell + 1))$
Th. 10.4.4.13($\wedge E1(15), 16$)

17 18 $\ell \in \mathbb{N} \wedge k_0 = (\ell + 1)$ *A*

1,2,9
12,15,18 19 $\ell < k_0$
 $= E(\wedge E2(18), Th. 10.4.5.12(\wedge E1(18)))$

1,2,9
12,15,18 20 $\ell \notin M$
 $\ell \in M$ lieferte aus der Minimalität von k_0 die Ungleichung $k_0 \leq \ell$,
im Widerspruch zu $\ell < k_0$.

1-2,9,12
15,18 21 $\eta_K(\ell) \boxplus \Box \eta_K(N) \preceq x \boxtimes \eta_K(n)$
 $\ell \in \mathbb{N} \wedge \ell \notin M$ und die Definition von M ,
Def. 15.2.1.1, *Def.* 19.7.1.1(1)

1-2,9,12
15,18 22 $m := \iota_{\mathbb{Z}}(k_0) - \iota_{\mathbb{Z}}(N) \in \mathbb{Z} \wedge$
 $\eta_{\mathbb{Z}}(m - 1) \preceq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_{\mathbb{Z}}(m) \wedge$
 $x \boxtimes \eta_K(n) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(m)$
 $\wedge E1(15), \wedge E2(15), \wedge E2(18), 19, 21,$
Th. 19.7.1.4(ii)(1, 5), *Th.* 19.7.1.4(i)(1, 5)

1-4,9,12
15,18 23 $x \preceq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge$
 $\eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \preceq x \boxplus \text{inv}(\eta_K(n)) \wedge$
 $x \boxplus \text{inv}(\eta_K(n)) \preceq y \wedge x \boxplus \text{inv}(\eta_K(n)) \neq y$
Def. 19.7.1.1(1), *Th.* 19.7.1.4(iii)(1), 6, 10, 22

$$\begin{array}{ll}
1-4,9,12 & \\
15 & 24 \ x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge \exists E(17, 18, 23) \\
& \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \neq y \\
1-4 & 25 \ \exists q \in \mathbb{Q} (x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y) \\
& \exists E(8, 9, \exists E(11, 12, \exists E(14, 15, \exists I([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}, 24))))
\end{array}$$

Definition durch Suprema

Th. 19.7.1.4(v)

$$\begin{array}{l}
\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \ A \in \mathbb{R} \\
\vdash \eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq) \ A \\
2 & 2 \ A \in \mathbb{R} \quad A \\
1 & 3 \ \eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \quad \text{Th. 19.7.1.4(iii)(1)} \\
2 & 4 \ \exists a \in A \wedge \exists r \in \mathbb{Q} \setminus A \quad \text{Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(2))} \\
1,2 & 5 \ \eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \quad \text{Th. 5.2.4.17(3,4)} \\
4 & 6 \ a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \setminus A \quad A \\
1,2,6 & 7 \ \forall q \in A (q < r) \quad \text{Th. 19.4.2.1(i)(2,6)} \\
1,2,6 & 8 \ \forall q \in A \ \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \quad \text{Th. 19.7.1.4(iii)(1,7)} \\
1,2,6 & 9 \ \eta_{\mathbb{Q}}(r) \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \quad \text{Th. 13.2.1.3(3,8)} \\
1,2,6 & 10 \ \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset \quad \text{Th. 3.6.3.5(9)} \\
1,2 & 11 \ \eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset \exists E(4, 6, \wedge I(5, 10))
\end{array}$$

Strikte Approximation eines Supremums

Th. 19.7.1.4(vi)

$$\begin{array}{l}
\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \ \emptyset \neq S \subseteq K, \ \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(S) \neq \emptyset \\
, \ \alpha = \sup_{K, \preccurlyeq}(S), \ u \in K, \ u \preccurlyeq \alpha, \ u \neq \alpha \\
\vdash \exists s \in S (u \preccurlyeq s \wedge u \neq s)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq) A \\
2 & 2 \ \emptyset \neq S \subseteq K \quad A \\
3 & 3 \ \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(S) \neq \emptyset \quad A \\
4 & 4 \ \alpha = \sup_{K, \preccurlyeq}(S) \quad A \\
5 & 5 \ u \in K \quad A \\
6 & 6 \ u \preccurlyeq \alpha \quad A \\
7 & 7 \ u \neq \alpha \quad A \\
1,2,3,4 & 8 \ \alpha \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(S) \wedge \forall v \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(S) (\alpha \preccurlyeq v) \quad \text{Th. 13.2.1.14(1, 2, 3, 4)} \\
9 & 9 \ u \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(S) \quad A \\
1,2,3,4,9 & 10 \ \alpha \preccurlyeq u \quad \forall E(\wedge E2(8), 9)
\end{array}$$

1,5,6,9	11	$u = \alpha$			
					<i>Def.</i> 15.2.1.1(1, 5, 6, 10)
1,2,3,4,5,6,7,9	12	$\perp$	$\perp I(7, 11)$		
1,2,3,4,5,6,7	13	$u \notin \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(S)$	$\neg I(9, 12)$		
1,2,5,13	14	$\exists s \in S \neg(s \preccurlyeq u)$			<i>Th.</i> 13.2.1.1(1, 2, 5, 13)
	14	$15 \ s \in S \wedge \neg(s \preccurlyeq u)$	A		
1,2,5,15	16	$u \preccurlyeq s \wedge u \neq s$			<i>Def.</i> 15.2.1.1(1, 2, 5, 15)
1,2,3,4,5,6,7	17	$\exists s \in S (u \preccurlyeq s \wedge u \neq s)$			$\exists E(14, 15, \exists I(s, 16))$

Ordnung und Bijektivität der Supremumsabbildung Th. 19.7.1.4(vii)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \\ & \Phi(A) := \sup_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \\ & \vdash \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B)) \end{aligned}$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \ \Phi(A) := \sup_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$			A
	2	$\Phi: \mathbb{R} \rightarrow K$			
				<i>Def.</i> 19.7.1.1(<i>Th.</i> 19.7.1.4(v)(1))	
3	3	$A, B \in \mathbb{R} \wedge A \subsetneq B$	A		
3	4	$\exists q \in B \setminus A \exists r \in B (q < r)$			<i>Th.</i> 3.5.2.3(3), <i>Th.</i> 19.2.1.1(3)
4	5	$q \in B \setminus A \wedge r \in B \wedge q < r$	A		
3,5	6	$\forall a \in A (a < q)$			<i>Th.</i> 19.4.2.1(i)(3, 5)
1,3,5	7	$\Phi(A) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$			<i>Th.</i> 13.2.1.3(6), <i>Th.</i> 13.2.1.14(1)
1,3,5	8	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$			<i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1, 5)
1,3,5	9	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \Phi(B)$	<i>Th.</i> 13.2.1.14(1, 5)		
1,3	10	$A \subsetneq B \vdash \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B) \wedge \Phi(A) \neq \Phi(B)$			$\exists E(4, 5, \text{Def. } 15.2.1.1(7, 8, 9))$
	11	Φ ist ordnungserhaltend und injektiv	<i>Th.</i> 19.3.1.3(2, 10)		
12	12	$y \in K$	A		
1,12	13	$\exists p, r \in \mathbb{Q} (\eta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq y \wedge y \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge y \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r))$			
		Das archimedische Lemma, auf y und $\boxminus y$ angewandt, liefert $m, n \in \mathbb{N}$ mit $\boxminus \eta_K(m) \preccurlyeq y \wedge \boxminus \eta_K(m) \neq y \wedge y \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge y \neq \eta_K(n)$. Setze $p = -\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$ und $r = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$. <i>Th.</i> 19.7.1.2(1), <i>Th.</i> 19.7.1.3(1, <i>Th.</i> 19.7.1.2(1), 12), <i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1), <i>Th.</i> 19.7.1.4(ii)(1)			

13 14	$p, r \in \mathbb{Q} \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \preceq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq y \wedge y \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge y \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	A
12 15	$A_y := \{q \in \mathbb{Q} \mid \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y\}$	$= I$
12,14 16	$p \in A_y \wedge r \notin A_y$	$Th. 19.7.1.4(iii)(1, 14, 15)$
12,15 17	$q \in A_y, s \in \mathbb{Q}, s < q \vdash s \in A_y$	$Th. 19.7.1.4(iii)(1, 15), Def. 15.2.1.1(12)$
1,12,15 18	$q \in A_y \vdash \exists s \in A_y (q < s)$	$Th. 19.7.1.4(iv)(1, 12, 15), Th. 19.7.1.4(iii)(1)$
1,12,14 19	$Cut_{\mathbb{Q}}(A_y)$	$Th. 19.2.1.1(15, 16, 17, 18)$
12,15 20	$y \in UB_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A_y])$	$Th. 13.2.1.3(15)$
1,12,15 21	$u \in K, u \preceq y, u \neq y \vdash u \notin UB_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A_y])$	$Th. 19.7.1.4(iv)(1, 12, 15)$
1,12,14 22	$\Phi(A_y) = y$	$Th. 13.2.1.15(1, 19, 20, 21)$
1 23	$\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$	$Def. 8.2.1.1(2, 11, 12, 22)$
1 24	$\forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq \Phi(B))$	$Th. 19.3.1.1(10, 11)$
1 25	$\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq \Phi(B)) \wedge I(23, 24)$	

Schnittrekonstruktion aus dem Supremum

Th. 19.7.1.4(viii)

$$\begin{aligned}
& \text{COF}(K, \boxplus, \boxminus, \boxdot, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \\
& \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \\
& \vdash \forall A \in \mathbb{R} \forall q \in \mathbb{Q} \left(q \in A \leftrightarrow \right. \\
& \quad \left. (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)) \right)
\end{aligned}$$

1 1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxminus, \boxdot, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
2 2	$A \in \mathbb{R} \wedge q \in \mathbb{Q}$	A
3 3	$q \in A$	A
2,3 4	$\exists r \in A (q < r)$	$Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(\wedge E1(2)), 3)$
4 5	$r \in A \wedge q < r$	A
2,5 6	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	$Th. 19.7.1.4(iii)(1, \wedge E2(2), \wedge E2(5))$
1,2,5 7	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preceq \Phi(A)$	$Th. 13.2.1.14(1, Th. 19.7.1.4(v)(\wedge E1(2)), \wedge E1(5))$
1,2,5 8	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)$	$Def. 15.2.1.1(6, 7)$
1,2 9	$q \in A \rightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)) \exists E(4, 5, \rightarrow I(3, 8))$	
10 10	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)$	A

11	11	$q \notin A$	A
2,11	12	$\forall a \in A (a < q)$	
			<i>Th.</i> 19.4.2.1(i)($\wedge E1(2)$), 11)
1,2,11	13	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	
			<i>Th.</i> 13.2.1.3(<i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1), 12)
1,2,11	14	$\Phi(A) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	<i>Th.</i> 13.2.1.14(1, 13)
1,2,11	15	$\Phi(A) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	
			<i>Def.</i> 15.2.1.1(10, 14)
1,2,11	16	$\perp$	
			$\perp I(\wedge E2(10), \text{Th. } 2.9.1.1(15))$
1,2	17	$q \in A$	$\neg I(11, 16)$
1,2	18	$(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)) \rightarrow q \in A \rightarrow I(10, 17)$	
1,2	19	$q \in A \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)) \perp I(9, 18)$	
1	20	$\forall A \in \mathbb{R} \forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)))$	
			$\forall I(\rightarrow I(2, 19))$

Hauptschnitte werden auf rationale Elemente abgebildet *Th.* 19.7.1.4(ix)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \\ & \Phi(A) := \sup_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \\ & \vdash \forall q \in \mathbb{Q} \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q) \end{aligned}$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \Phi(A) := \sup_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
2	2	$q \in \mathbb{Q}$	A
1,2	3	$\iota_{\mathbb{R}}(q) = \hat{q} \in \mathbb{R}$	
			<i>Def.</i> 19.2.2.2(2), <i>Th.</i> 19.2.2.1(2)
4	4	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	A
1,2,4	5	$(\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)) \vee (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)))$	<i>Def.</i> 15.2.1.1(4)
6	6	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	A
1,2,6	7	$\exists r \in \mathbb{Q} (\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q))$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(iv)(1, 6)
7	8	$r \in \mathbb{Q} \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	
1,2,8	9	$r < q \wedge r \in \iota_{\mathbb{R}}(q)$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1, 8), <i>Def.</i> 19.2.2.2(2)
1,2,8	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(viii)(1, 3, 9)
1,2,8	11	$\perp$	
			<i>Def.</i> 15.2.1.1(8, 10)
12	12	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	A
1,2,12	13	$\exists r \in \mathbb{Q} (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)))$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(iv)(1, 12)

13	14	$r \in \mathbb{Q} \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge$	A
		$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preceq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	
1,2,14	15	$q < r \wedge r < q$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1, 14), <i>Th.</i> 19.7.1.4(viii)(1, 3, 14), <i>Def.</i> 19.2.2.2(2)
1,2,14	16	$\perp$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(15)
1,2,4	17	$\perp$	
			$\vee E(5, 6, \exists E(7, 8, 11), 12, \exists E(13, 14, 16))$
1,2	18	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	$\neg I(4, 17)$
1	19	$\forall q \in \mathbb{Q} \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 18))$

Erhaltung der Addition

Th. 19.7.1.4(x)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \quad \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$$

$$\vdash \forall A, B \in \mathbb{R} \Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$\Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
1,2	3	$\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall X, Y \in \mathbb{R} (X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Phi(X) \preceq \Phi(Y))$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(vii)(1, 2)
1,2	4	$\forall C \in \mathbb{R} \forall q \in \mathbb{Q} (q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(C) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(C)))$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(viii)(1, 2)
5	5	$A, B \in \mathbb{R}$	A
6	6	$q \in \mathbb{Q}$	A
7	7	$q \in A \oplus B$	A
5,6,7	8	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	
			<i>Def.</i> 19.4.1.1(5, 6, 7)
8	9	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	A
1,5,6,9	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1, 6, 9)
1,2,5,9	11	$\eta_{\mathbb{Q}}(a) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preceq \Phi(B)$	
			<i>Th.</i> 13.2.1.14(2, <i>Th.</i> 19.7.1.4(v)(1, 5), 9)
1,2,5,6,9	12	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	
			<i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 10, 11)
1,2,5,6	13	$q \in A \oplus B \rightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B))$	
			$\exists E(8, 9, \rightarrow I(7, 12))$
14	14	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) A$	
1,2,5,6,14	15	$u := \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxplus \Phi(B) \in K,$ $u \preceq \Phi(A) \wedge u \neq \Phi(A)$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.3(i)(1, 14), <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,2,5,6,14	16	$\exists a \in A (u \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a))$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.4(vi)(1, 2, <i>Th.</i> 19.7.1.4(v)(1, 5), 15)
16	17	$a \in A \wedge u \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a)$	A
1,2,5,6,14,17	18	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \Phi(B)$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.3(i)(1, 15, 17)

1,2,5,6,14,17	19 $v := \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxplus \boxminus \eta_{\mathbb{Q}}(a) \in K,$ $v \preceq \Phi(B) \wedge v \neq \Phi(B)$	<i>Th.</i> 19.7.1.3(i)(1, 18), <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,2,5,6,14,17	20 $\exists b \in B (v \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b))$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(vi)(1, 2, <i>Th.</i> 19.7.1.4(v)(1, 5), 19)
20	21 $b \in B \wedge v \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	<i>A</i>
1,2,5,6,14,17,21	22 $q < a + b \wedge q \in A \oplus B$	<i>Th.</i> 19.7.1.3(i)(1, 19, 21), <i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1), <i>Def.</i> 19.4.1.1(17, 21)
1,2,5,6	23 $(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)) \rightarrow q \in A \oplus B$	$\exists E(16, 17, \exists E(20, 21, \rightarrow I(14, 22)))$
1,2,5,6	24 $q \in A \oplus B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B))$	$\perp I(13, 23)$
1,2,5	25 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \oplus B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 24))$
1,2,3,5	26 $\exists C \in \mathbb{R} \Phi(C) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(3), <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
26	27 $C \in \mathbb{R} \wedge \Phi(C) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	<i>A</i>
1,2,4,27	28 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)))$	$= E(\forall E(4, \wedge E1(27)), \wedge E2(27))$
1,2,5,27	29 $C = A \oplus B$	<i>Ax.</i> 3.4.1.1(25, 28)
1,2,5,27	30 $\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$= E(29, \wedge E2(27))$
1,2,5	31 $\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$\exists E(26, 27, 30)$
1,2	32 $\forall A, B \in \mathbb{R} \Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 31))$

Erhaltung des positiven Produkts

Th. 19.7.1.4(xi)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxminus, \boxtimes, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \Phi(A) := \sup_{K, \preceq} (\eta_{\mathbb{Q}}[A])$$

$$\vdash \forall A, B \in \mathbb{R} ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B))$$

1	1 $\text{COF}(K, \boxplus, \boxminus, \boxtimes, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	<i>A</i>
2	2 $\Phi(A) := \sup_{K, \preceq} (\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	<i>A</i>
1,2	3 $\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$ ordnungserhaltend	<i>Th.</i> 19.7.1.4(vii)(1, 2)
1,2	4 $\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K$ und $\forall C \in \mathbb{R} \forall q \in \mathbb{Q} (q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(C) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(C)))$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(ix)(1, 2), <i>Def.</i> 19.4.1.2, <i>Th.</i> 19.7.1.4(viii)(1, 2)
5	5 $A, B \in \mathbb{R}$	<i>A</i>
6	6 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	<i>A</i>
1-6	7 $\alpha := \Phi(A), \beta := \Phi(B),$ $0_K \preceq \alpha \wedge 0_K \preceq \beta$	Aus der Ordnungsäquivalenz in 3 und 6 folgen $\Phi(0_{\mathbb{R}}) \preceq \Phi(A)$ und $\Phi(0_{\mathbb{R}}) \preceq \Phi(B)$; mit 4 und den Definitionen von α, β werden daraus $0_K \preceq \alpha$ und $0_K \preceq \beta$.
8	8 $q \in \mathbb{Q}$	<i>A</i>

9	$9 \ q \in A \odot_+ B$	A
5,6,8,9	$10 \ q < 0 \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	$Def. \ 19.4.2.1(5, 6, 8, 9), Def. \ 19.4.1.2, Def. \ 19.2.2.1$
11	$11 \ q < 0$	A
1,7,8,11	$12 \ \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	$Th. \ 19.7.1.4(iii)(1, 8, 11), Def. \ 19.7.1.1(1, 7)$
11	$13 \ \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
13	$14 \ a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
1,7,8,14	$15 \ \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b),$ $0_K \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge 0_K \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	$Th. \ 19.7.1.4(iii)(1, 14)$
1,2,5	$16 \ \eta_{\mathbb{Q}}(a) \preceq \alpha \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preceq \beta$	$Th. \ 13.2.1.14(2, Th. \ 19.7.1.4(v)(1, 5), 14)$
1,7,14	$17 \ \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preceq \alpha \boxtimes \beta$	$Def. \ 19.7.1.1(1, 7, 15, 16)$
1-2,5	$18 \ \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	$Def. \ 15.2.1.1(15, 17)$
7-8,14	$19 \ q \in A \odot_+ B \rightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta)$	$\rightarrow I(9, \vee E(10, 11, 12, 13, \exists E(13, 14, 18)))$
20	$20 \ \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	A
8	$21 \ q < 0 \vee 0 \leq q$	$Th. \ 18.4.1.4(8)$
22	$22 \ q < 0$	A
5,6,8,22	$23 \ q \in A \odot_+ B$	$Def. \ 19.4.2.1(5, 6, 8), Def. \ 19.4.1.2, Def. \ 19.2.2.1(22)$
24	$24 \ 0 \leq q$	A
1,7,8	$25 \ \alpha \neq 0_K \wedge \beta \neq 0_K$	$Aus \ \alpha = 0_K \text{ oder } \beta = 0_K \text{ folgte } \alpha \boxtimes \beta = 0_K,$ $im \ Widerspruch \ zu \ 0_K \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \text{ und } 20.$
1,7,8	$26 \ u := \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxtimes inv(\beta) \in K,$ $0_K \preceq u \wedge u \preceq \alpha \wedge u \neq \alpha$	$Def. \ 19.7.1.1(1, 7, 20, 24, 25)$
1-2,5,7-8	$27 \ \exists a \in A (u \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a))$	$Th. \ 19.7.1.4(vi)(1, 2, Th. \ 19.7.1.4(v)(1, 5), 26)$
27	$28 \ a \in A \wedge u \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a)$	A
1,7-8,20	$29 \ 0 < a \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(a) \neq 0_K$	$Th. \ 19.7.1.4(iii)(1, 8, 24, 26, 28)$
1,7-8,20	$30 \ v := \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxtimes inv(\eta_{\mathbb{Q}}(a)) \in K,$ $0_K \preceq v \wedge v \preceq \beta \wedge v \neq \beta$	$Def. \ 19.7.1.1(1, 20, 26, 28, 29)$
1-2,5,7-8	$31 \ \exists b \in B (v \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b))$	$Th. \ 19.7.1.4(vi)(1, 2, Th. \ 19.7.1.4(v)(1, 5), 30)$
20,24,28	$32 \ b \in B \wedge v \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	A

$$\begin{array}{ll}
1,7-8,20 & \\
24,28,32 & 33 \ 0 < b \wedge q < ab \\
& Def. \ 19.7.1.1(1, 20, 29, 30, 32), Th. \ 19.7.1.4(iii)(1) \\
5-6,8,20 & \\
24,28,32 & 34 \ q \in A \odot_+ B \\
& Def. \ 19.4.2.1(5, 6, 8, 28, 32, 33) \\
1-2,5-8 & \\
20,24 & 35 \ q \in A \odot_+ B \\
& \exists E(27, 28, \exists E(31, 32, 34)) \\
1-2,5-8 & 36 \ (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta) \rightarrow q \in A \odot_+ B \\
& \rightarrow I(20, \vee E(21, 22, 23, 24, 35)) \\
1-2,5-8 & 37 \ q \in A \odot_+ B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta) \quad \perp I(19, 36) \\
1-2,5-7 & 38 \ \forall q \in \mathbb{Q} \ (q \in A \odot_+ B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta)) \\
& \forall I(\rightarrow I(8, 37)) \\
1-3,5,7 & 39 \ \exists C \in \mathbb{R} \ \Phi(C) = \alpha \boxtimes \beta \\
& Def. \ 7.2.1.1(\wedge E1(3)), Def. \ 19.7.1.1(1, 7) \\
39 & 40 \ C \in \mathbb{R} \wedge \Phi(C) = \alpha \boxtimes \beta \quad A \\
1,2,4,40 & 41 \ \forall q \in \mathbb{Q} \ (q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta)) \\
& = E(\forall E(4, \wedge E1(40)), \wedge E2(40)) \\
1-2,5-7 & \\
40 & 42 \ C = A \odot_+ B \quad Ax. \ 3.4.1.1(38, 41) \\
1-2,5-7 & \\
40 & 43 \ \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B) \\
& = E(7, 42, \wedge E2(40)) \\
1-2,5-7 & 44 \ \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B) \quad \exists E(39, 40, 43) \\
1,2,5 & 45 \ (0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B) \rightarrow I(6, 44) \\
1,2 & 46 \ \forall A, B \in \mathbb{R} \ ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)) \\
& \forall I(\rightarrow I(5, 45))
\end{array}$$

Suprema und Schnittoperationen

Th. 19.7.1.4(xii)

$$\begin{array}{l}
\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxdot, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \ \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \vdash \\
\forall A, B \in \mathbb{R} \ (\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \\
\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)) \wedge \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxdot, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \quad A \\
2 & 2 \ \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \quad A \\
1,2 & 3 \ \forall A, B \in \mathbb{R} \ \Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \\
& Th. \ 19.7.1.4(x)(1, 2) \\
1,2 & 4 \ \forall q \in \mathbb{Q} \ \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q) \\
& Th. \ 19.7.1.4(ix)(1, 2) \\
1,2 & 5 \ \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K \\
& Def. \ 19.4.1.2, Def. \ 19.4.2.3, Th. \ 18.2.3.6, Th. \ 19.7.1.4(iii)(1), 4 \\
6 & 6 \ A \in \mathbb{R} \quad A \\
1,2,3,5,6 & 7 \ \Phi(A) \boxplus \Phi(\ominus A) = 0_K \\
& = E(\forall E(3, A, \ominus A), Th. \ 19.4.1.3(iv)(6), 5)
\end{array}$$

1,2,6	8	$\Phi(\ominus A) = \boxminus \Phi(A)$	<i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 7)
1,2	9	$\forall A \in \mathbb{R} \Phi(\ominus A) = \boxminus \Phi(A)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 8))$
1,2	10	$\forall A, B \in \mathbb{R} ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B))$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(xi)(1, 2)
11	11	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1,11	12	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(11)
1,11	13	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(11)
14	14	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
15	15	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,11,14,15	16	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(14, 15), $\forall E(10, 11, \wedge I(14, 15))$
17	17	$B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,11,14,17	18	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(14, 17), <i>Th.</i> 19.4.1.4(17), 8, 10, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,2,11,14	19	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\vee E(13, 15, 16, 17, 18)$
20	20	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
21	21	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,11,20,21	22	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(20, 21), <i>Th.</i> 19.4.1.4(20), 8, 10, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
23	23	$B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,11,20,23	24	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(20, 23), <i>Th.</i> 19.4.1.4(20, 23), 8, 10, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,2,11,20	25	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\vee E(13, 21, 22, 23, 24)$
1,2,11	26	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\vee E(12, 14, 19, 20, 25)$
1,2	27	$\forall A, B \in \mathbb{R} \Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B) \forall I(\rightarrow I(11, 26))$	
1,2	28	$\forall A, B \in \mathbb{R} (\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)) \wedge \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	$\wedge I(3, \wedge I(27, 5))$

Supremumsdichte der Hauptschnitte

Th. 19.7.1.4(xiii)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \emptyset \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \emptyset \wedge A = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A])$$

- 1 1 $A \in \mathbb{R}$ A
1 2 $\exists q \in A$

Th. 19.2.1.1(*Th.* 19.2.1.2(1))

1	3	$\emptyset \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R}$	
			<i>Th.</i> 5.2.4.17(2), <i>Th.</i> 19.2.2.2
1	4	$\forall q \in A (\iota_{\mathbb{R}}(q) \leq_{\mathbb{R}} A)$	
			<i>Th.</i> 19.3.1.1(<i>Def.</i> 19.2.2.1, <i>Th.</i> 19.2.1.1(1))
1	5	$A \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \wedge \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \emptyset$	
			<i>Th.</i> 13.2.1.3(1, 3, 4), <i>Th.</i> 3.6.3.5
6	6	$x \in \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	A
6	7	$\exists q \in A (x \in \iota_{\mathbb{R}}(q))$	<i>Th.</i> 3.13.2.1(6)
7	8	$q \in A \wedge x \in \iota_{\mathbb{R}}(q)$	A
1,6,8	9	$x \in A$	
			<i>Def.</i> 19.2.2.1(8), <i>Th.</i> 19.2.1.1(1, 8)
1	10	$\bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq A$	
			<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(6, \exists E(7, 8, 9)))$)
11	11	$x \in A$	A
1,11	12	$\exists q \in A (x < q)$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(1, 11)
	12	$q \in A \wedge x < q$	A
1,11,13	14	$x \in \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) \in \iota_{\mathbb{R}}[A]$	
			<i>Def.</i> 19.2.2.2(13), <i>Th.</i> 5.2.4.8(13)
1,11,13	15	$x \in \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	<i>Th.</i> 3.13.2.1(14)
1	16	$A \subseteq \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	
			<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(11, \exists E(12, 13, 15)))$)
1	17	$\bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A] = A$	<i>Ax.</i> 3.4.1.1(10, 16)
1	18	$\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) = \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	<i>Th.</i> 19.3.3.3(3, 1, 4)
1	19	$\emptyset \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \emptyset \wedge A = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A])$	
			$\wedge I(3, \wedge I(\wedge E2(5), = E(17, 18)))$

Ordnungsisomorphismen erhalten vorhandene Suprema *Th.* 19.7.1.4(xiv)

$$\begin{aligned} \Psi: \mathbb{R} &\xrightarrow{\sim} K, \forall X, Y \in \mathbb{R} (X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preceq \Psi(Y)) \\ , \emptyset \neq S &\subseteq \mathbb{R}, \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \emptyset \\ \vdash \Psi(\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} S) &= \sup_{K, \preceq}(\Psi[S]) \end{aligned}$$

- | | | | |
|-----|---|---|-----|
| 1 | 1 | $\Psi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$ | A |
| 2 | 2 | $\forall X, Y \in \mathbb{R} (X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preceq \Psi(Y))$ | A |
| 1,2 | 3 | $\text{PartOrd}(K, \preceq)$ | |

Surjektivität aus 1 schreibt jedes $x, y, z \in K$ als $\Psi(X), \Psi(Y), \Psi(Z)$.

Mit der Äquivalenz 2 übertragen sich Reflexivität, Antisymmetrie und Transitivität von $\leq_{\mathbb{R}}$.
Th. 19.3.1.3(i), *Def.* 8.2.1.1(1)

- | | | | |
|-----|---|---|----------------------------|
| 4 | 4 | $\emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}$ | A |
| 5 | 5 | $\text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \emptyset$ | A |
| 4,5 | 6 | $s := \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} S \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S),$ | <i>Th.</i> 13.2.1.14(4, 5) |
| | | $\forall U \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) (s \leq_{\mathbb{R}} U)$ | |

1,2,4,5,6	7	$\Psi[S] \subseteq K \wedge \Psi(s) \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\Psi[S])$	<i>Th.</i> 5.2.4.16(4, 1), <i>Th.</i> 13.2.1.3(1, 2, 4, 6)
8	8	$v \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\Psi[S])$	<i>A</i>
1,7,8	9	$\exists V \in \mathbb{R} (\Psi(V) = v)$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(1), <i>Th.</i> 13.2.1.2($\wedge E1(7)$, 8)
9	10	$V \in \mathbb{R} \wedge \Psi(V) = v$	<i>A</i>
1,2,4,7,8,10	11	$V \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S)$	<i>Th.</i> 13.2.1.2($\wedge E1(7)$, 8), <i>Th.</i> 13.2.1.3(2, 4, 10)
1,2,4,5,6,8,10	12	$s \leq_{\mathbb{R}} V$	$\forall E(\wedge E2(6), 11)$
1,2,4,5,6,8,10	13	$\Psi(s) \preccurlyeq v$	$= E(\forall E(2, s, V), 12, \wedge E2(10))$
1,2,4,5,6,8	14	$\Psi(s) \preccurlyeq v$	$\exists E(9, 10, 13)$
1,2,4,5,6	15	$\forall v \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\Psi[S]) (\Psi(s) \preccurlyeq v)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 14))$
1,2,3,4,5,6	16	$\Psi(s) = \sup_{K, \preccurlyeq}(\Psi[S])$	<i>Th.</i> 13.2.1.15(3, $\wedge E1(7)$, $\wedge E2(7)$, 15)
1,2,4,5	17	$\Psi(\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} S) = \sup_{K, \preccurlyeq}(\Psi[S])$	$= E(6, 16)$

Operationen und Eindeutigkeit:

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)A$	
1	2	$\Phi(A) = \sup_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	$= I$
1	3	$\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge$ $\forall A, B \in \mathbb{R}$ $(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B))$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(vii)(1, 2)
1	4	$\forall A, B \in \mathbb{R} (\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge$ $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)) \wedge \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(xii)(1, 2)
1	5	$\forall A, B \in \mathbb{R}$ $\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$\wedge E1(4)$
1	6	$\forall A, B \in \mathbb{R}$ $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1	7	$\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	$\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(4)))$
8	8	$\Psi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K, \forall X, Y \in \mathbb{R} ($ $\Psi(X \oplus Y) = \Psi(X) \boxplus \Psi(Y) \wedge \Psi(X \odot Y) = \Psi(X) \boxtimes \Psi(Y),$ $\forall X, Y \in \mathbb{R} (X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preccurlyeq \Psi(Y)),$ $\Psi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K, \Psi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	<i>A</i>
1,8	9	$(\Psi \circ \iota_{\mathbb{R}}): \mathbb{Q} \rightarrow K \wedge \text{QEmb}_K(\Psi \circ \iota_{\mathbb{R}})$	
		<i>Th.</i> 19.2.2.2, <i>Th.</i> 19.3.1.5, <i>Th.</i> 19.4.3.1, <i>Th.</i> 19.3.1.4, <i>Def.</i> 19.7.1.3,	
		die Additions- und Nullregeln aus 8 geben $\Psi(\ominus X) = \boxminus \Psi(X)$, die Produkt- und Einsregeln aus 8 geben für $X \neq 0$ ebenso $\Psi(\text{inv}_{\mathbb{R}}(X)) = \text{inv}(\Psi(X))$; <i>Th.</i> 19.4.1.3, <i>Th.</i> 19.4.2.3, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 8)	
1,8	10	$\forall q \in \mathbb{Q} \Psi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1, 9)

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 11 \quad \forall A \in \mathbb{R} \left(\emptyset \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge \right. & Th. \ 19.7.1.4(xiii) \\
\quad \quad \quad \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \emptyset \wedge \\
\quad \quad \quad A = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \Big) & \\
1,8 \quad 12 \quad \emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}, \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \emptyset \vdash & \\
\quad \quad \quad \Psi\left(\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} S\right) = \sup_{K, \preccurlyeq}(\Psi[S]) & \\
1,8 \quad 13 \quad \forall A \in \mathbb{R} \ \Psi[\iota_{\mathbb{R}}[A]] = \eta_{\mathbb{Q}}[A] & Th. \ 19.7.1.4(xiv)(8) \\
1,2,8 \quad 14 \quad \forall A \in \mathbb{R} \ \Psi(A) = \Phi(A) & Th. \ 5.2.4.6(10), Ax. \ 3.4.1.1 \\
& = E(10, 11, 12, 13, 2) \\
1 \quad 15 \quad \exists! \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \left(\right. & \\
\quad \quad \quad \forall x, y \in \mathbb{R} & \\
\quad \quad \quad \Phi(x \oplus y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y) \wedge & \\
\quad \quad \quad \forall x, y \in \mathbb{R} & \\
\quad \quad \quad \Phi(x \odot y) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y) \wedge & \\
\quad \quad \quad \forall x, y \in \mathbb{R} & \\
\quad \quad \quad (x \leq_{\mathbb{R}} y \leftrightarrow \Phi(x) \preccurlyeq \Phi(y)) \wedge & \\
\quad \quad \quad \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K \Big) & \\
& \exists! I(3, 5, 6, 7, \rightarrow I(8, 14))
\end{array}$$

□

Die Eindeutigkeit ist als Eindeutigkeit des ordnungs- und körperstruktur-erhaltenden Isomorphismus zu verstehen. Damit kann in späteren Bänden entweder mit dem konkreten Schnittmodell oder ausschließlich mit den registrierten Axiomen eines vollständig angeordneten Körpers gearbeitet werden. Für Grenzwertaussagen stehen insbesondere die reelle Ordnung, der Abstand und positive Epsilon-Umgebungen bereits zur Verfügung.

Bd. 20 - Endliche Mengen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band führt das primitive Endlichkeitsprädikat und seine drei Axiome ein. Er entwickelt deren Konsequenzen, verbindet sie mit den in Band 10 aufgebauten natürlichen Zahlen und untersucht die verschiedenen Charakterisierungen endlicher Mengen. Als ordnungstheoretische Anwendung werden außerdem endliche partielle Ordnungen behandelt. Das Schlusskapitel überschreitet anschließend die Endlichkeitsschwelle: Es führt den kardinalen Größenvergleich ein, unterscheidet abzählbare von überabzählbaren Mengen und entwickelt mit Cantors Satz die ersten strikt verschiedenen Unendlichkeitsstufen. Eine darstellungsfreie Intervall-Diagonalisierung zeigt darüber hinaus, dass die reellen Zahlen strikt mächtiger als die natürlichen Zahlen sind.

Kapitel 2

Endlichkeitsaxiome

2.1 Axiomatischer Begriff der Endlichkeit

Das Zeichen $\text{Finite}(M)$ wird als primitives einstelliges Prädikat über Mengen eingeführt. Es ist insbesondere keine Abkürzung für die Existenz einer Bijektion. Sein Bedeutungsgehalt wird allein durch die folgenden drei Axiome festgelegt.

Axiom 20.2.1.1 (Die leere Menge ist endlich).

Mengen: M
Neues Symbol:
Endlichkeit: $\text{Finite}(\cdot)$

$$\text{Finite}(\emptyset)$$

Axiom 20.2.1.2 (Adjunktion eines neuen Elements).

Mengen: A, a

$$a \notin A, \text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \{a\})$$

Axiom 20.2.1.3 (Induktionsregel für endliche Mengen).

Mengen: A, M, a
Prädikat: P

$$P(\emptyset), [\text{Finite}(A), P(A), a \notin A] : P(A \cup \{a\}), \text{Finite}(M) \vdash P(M)$$

2.2 Zusammenfassung

Die drei Axiome bilden gemeinsam den Ausgangspunkt der weiteren Endlichkeitstheorie.

Definition 20.2.2.1 (Endlichkeitsaxiome).

Axiome:

Leere Menge: $\text{Finite}(\emptyset)$ *Ax. 20.2.1.1*

Adjunktion eines neuen Elements : $a \notin A, \text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \{a\})$ *Ax. 20.2.1.2*

Induktionsregel für endliche Mengen : $P(\emptyset), [\text{Finite}(A), P(A), a \notin A] : P(A \cup \{a\}), \text{Finite}(M) \vdash P(M)$ *Ax. 20.2.1.3*

Grundbegriff:

Endlichkeit: $\text{Finite}(\cdot)$

$\text{Finite}(\cdot)$

Über diese drei Grundaxiome hinaus werden keine weiteren Endlichkeitsaxiome deklariert. Insbesondere sind Transport, Vereinigung, Teilmenge, Bild, Potenzmenge sowie die Dedekind- und Tarski-Charakterisierungen hier zu beweisende Folgerungen.

Die Bijektionscharakterisierung wird in diesem Band neu und ausschließlich mit den in Band 10 entwickelten Peano-Anfangsabschnitten $\mathbb{N}_{<n}$ hergeleitet.

Kapitel 3

Endliche Mengen

3.1 Unmittelbare Folgerungen der Axiome

Die beiden elementaren Endlichkeitsaxiome werden in den folgenden Beweisen direkt über ihre registrierten Axiom-IDs zitiert.

Theorem 20.3.1.1 (Adjunktion eines beliebigen Elements).

Mengen: A, a

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \{a\})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(A) \quad A \\ & 2 \ a \in A \vee a \notin A \quad \text{Th. 2.1.7.1} \\ 3 & 3 \ a \in A \quad A \\ & 3 \ 4 \ A \cup \{a\} = A \quad \text{Th. 3.13.3.9(3)} \\ 1,3 & 5 \ \text{Finite}(A \cup \{a\}) = E(\text{Th. 2.9.1.1(4)}, 1) \\ & 6 \ 6 \ a \notin A \quad A \\ 1,6 & 7 \ \text{Finite}(A \cup \{a\}) \ \text{Ax. 20.2.1.2(6, 1)} \\ 1 & 8 \ \text{Finite}(A \cup \{a\}) \ \vee E(2, 3, 5, 6, 7) \end{array}$$

Theorem 20.3.1.2 (Bilder endlicher Teilmengen sind endlich).

Mengen: A, B, C, c

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, \text{Finite}(C) \vdash \text{Finite}(F[C])$$

Für festes $F: A \rightarrow B$ wenden wir die Endlichkeitsinduktion auf

$$P(C) := (C \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C]))$$

an. Die Mengen A, B und die Funktion F sind dabei lediglich feste Parameter der Eigenschaft P .

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 20.3.1.2(i)

$$F: A \rightarrow B \vdash (\emptyset \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[\emptyset]))$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\emptyset \subseteq A$	A
1	3	$F[\emptyset] = \emptyset$	Th. 5.2.4.14(1)
4		$\text{Finite}(\emptyset)$	Ax. 20.2.1.1
1	5	$\text{Finite}(F[\emptyset])$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(3), 4)$
1	6	$\emptyset \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[\emptyset])$	$\rightarrow I(2, 5)$

Induktionsschritt

Th. 20.3.1.2(ii)

$$F: A \rightarrow B, \text{Finite}(C), (C \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C])), c \notin C \vdash \\ (C \cup \{c\} \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C \cup \{c\}]))$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\text{Finite}(C)$	A
3	3	$C \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C])$	A
4	4	$c \notin C$	A
5	5	$C \cup \{c\} \subseteq A$	A
5	6	$C \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(Th. 3.13.3.51, 5)
5	7	$c \in A$	Th. 3.5.2.6(5, Th. 3.13.3.5)
3,5	8	$\text{Finite}(F[C])$	$\rightarrow E(3, 6)$
3,5	9	$\text{Finite}(F[C] \cup \{F(c)\})$	Th. 20.3.1.1(8)
1,5	10	$F[C \cup \{c\}] = F[C] \cup \{F(c)\}$	$= E(\text{Th. 5.2.4.9}(7, 1), \text{Th. 5.2.4.12}(1, 6, \text{Th. 3.11.3.15}(7)))$
1,3,5	11	$\text{Finite}(F[C \cup \{c\}])$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(10), 9)$
1,3	12	$C \cup \{c\} \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C \cup \{c\}])$	$\rightarrow I(5, 11)$

Induktionsschluss:

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$\text{Finite}(C)$	A
2,3	4	$C \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C])$	Ax. 20.2.1.3(IA, IS, 3)
1,2,3	5	$\text{Finite}(F[C])$	$\rightarrow E(4, 1)$

□

Theorem 20.3.1.3 (Transport der Endlichkeit mittels Bijektion).

Mengen: M, N
Funktionen: F

$$\text{Finite}(M), F: M \xrightarrow{\sim} N \vdash \text{Finite}(N)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 2 & 2 F: M \xrightarrow{\sim} N \quad A \\ 2 & 3 F: M \rightarrow N \quad \text{Def. 8.2.1.1(2)} \\ 1,2 & 4 \text{ Finite}(F[M]) \quad \text{Th. 20.3.1.2(Th. 3.5.3.1, 3, 1)} \\ 2 & 5 F[M] = N \quad \text{Th. 8.2.2.1(2)} \\ 1,2 & 6 \text{ Finite}(N) \quad = E(5, 4) \end{array}$$

Theorem 20.3.1.4 (Transport der Endlichkeit entlang der Gleichmächtigkeit).

Mengen: M, N
Funktionen: F

$$\text{Finite}(M), M \approx N \vdash \text{Finite}(N)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 2 & 2 M \approx N \quad A \\ 2 & 3 \exists F: M \xrightarrow{\sim} N \quad \text{Def. 11.3.2.1(2)} \\ 4 & 4 F: M \xrightarrow{\sim} N \quad A \\ 1,4 & 5 \text{ Finite}(N) \quad \text{Th. 20.3.1.3(1, 4)} \\ 1,2 & 6 \text{ Finite}(N) \quad \exists E(3, 4, 5) \end{array}$$

3.2 Endlichkeit abstrakter Peano-Anfangsabschnitte

Die folgenden beiden Sätze betreffen ausdrücklich die abstrakten Peano-Anfangsabschnitte. Sie werden direkt aus den drei Endlichkeitsaxiomen gewonnen und dienen nicht als allgemeine Endlichkeitszeugen.

Theorem 20.3.2.1 (Peano-Anfangsabschnitte sind endlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 20.3.2.1(i)

$\text{Finite}(\mathbb{N}_{<0})$

1 $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$ Th. 10.4.6.6

2 $\text{Finite}(\emptyset)$ Ax. 20.2.1.1

3 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<0}) = E(\text{Th. 2.9.1.1}(1), 2)$

Induktionsschritt

Th. 20.3.2.1(ii)

$n \in \mathbb{N}, \text{Finite}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash \text{Finite}(\mathbb{N}_{<n+1})$

1 1 $n \in \mathbb{N}$ A

2 2 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$ A

1 3 $n \notin \mathbb{N}_{<n}$ Th. 10.4.6.19(1)

1,2 4 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\})$ Ax. 20.2.1.2(3,2)

1 5 $\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$ Th. 10.4.6.9(1)

1,2 6 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n+1}) = E(\text{Th. 2.9.1.1}(5), 4)$

Induktionsschluss:

1 1 $n \in \mathbb{N}$ A

1 2 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$ Th. 10.4.4.17(IA,IS,1)

□

Theorem 20.3.2.2 (Einführung der Endlichkeit aus einem Anfangsabschnittszeugen).

Mengen: M, n

$n \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<n} \approx M \vdash \text{Finite}(M)$

1 1 $n \in \mathbb{N}$ A

2 2 $\mathbb{N}_{<n} \approx M$ A

1 3 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$ Th. 20.3.2.1(1)

1,2 4 $\text{Finite}(M)$ Th. 20.3.1.4(3,2)

3.3 Aufzählungsmengen

Eine endliche Folge von Funktionswerten wird im Folgenden nicht durch die bislang nicht definierte Schreibweise $\{a_0, \dots, a_{n-1}\}$ bezeichnet. Stattdessen verwenden wir das Bild eines Peano-Anfangsabschnitts. Diese Schreibweise ist für jedes $n \in \mathbb{N}$ definiert, skaliert ohne neue Mengensyntax auf beliebige Längen und lässt auch Wiederholungen unter den Funktionswerten zu.

Definition 20.3.3.1 (Aufzählungsmenge eines Anfangsabschnitts).

Mengen: A, n
Funktionen: a
Neue Symbole: $\text{Enum}_a(n)$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N} \vdash \text{Enum}_a(n) := a[\mathbb{N}_{<n}]$$

Theorem 20.3.3.1 (Aufzählungsmenge bei null).

Mengen: A
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A \vdash \text{Enum}_a(0) = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a: \mathbb{N} \rightarrow A & A \\ 2 \quad 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.1} \\ 1 \quad 3 \quad \text{Enum}_a(0) = a[\mathbb{N}_{<0}] & \text{Def. 20.3.3.1(1,2)} \\ 4 \quad \mathbb{N}_{<0} = \emptyset & \text{Th. 10.4.6.6} \\ 1 \quad 5 \quad a[\emptyset] = \emptyset & \text{Th. 5.2.4.14(1)} \\ 1 \quad 6 \quad \text{Enum}_a(0) = a[\mathbb{N}_{<0}] = E(3) & \\ 1 \quad 7 & = a[\emptyset] \leftrightarrow S(4) \\ 1 \quad 8 & = \emptyset = E(5) \\ 1 \quad 9 \quad \text{Enum}_a(0) = \emptyset & \text{Tr. (6, 7, 8)} \end{array}$$

Theorem 20.3.3.2 (Rekursionsschritt der Aufzählungsmenge).

Mengen: A, n
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N} \vdash \text{Enum}_a(n+1) = \text{Enum}_a(n) \cup \{a(n)\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a: \mathbb{N} \rightarrow A & A \\ 2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 3 \quad n+1 \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.10(2)} \\ 2 \quad 4 \quad \mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} & \text{Th. 10.4.6.9(2)} \end{array}$$

2	5	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(2)
2	6	$\{n\} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.11.3.15(2)
1,2	7	$a[\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}] = a[\mathbb{N}_{<n}] \cup a[\{n\}]$	Th. 5.2.4.12(1,5,6)
1,2	8	$a[\{n\}] = \{a(n)\}$	Th. 5.2.4.9(2,1)
1,2	9	$\text{Enum}_a(n) = a[\mathbb{N}_{<n}]$	Def. 20.3.3.1(1,2)
1,2	10	$a[\mathbb{N}_{<n}] = \text{Enum}_a(n)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$\text{Enum}_a(n+1) = a[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Def. 20.3.3.1(1,3)
1,2	12	$= a[\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}]$	$\leftrightarrow S(4)$
1,2	13	$= a[\mathbb{N}_{<n}] \cup a[\{n\}]$	$= E(7)$
1,2	14	$= \text{Enum}_a(n) \cup a[\{n\}]$	$\leftrightarrow S(10)$
1,2	15	$= \text{Enum}_a(n) \cup \{a(n)\}$	$\leftrightarrow S(8)$
1,2	16	$\text{Enum}_a(n+1) = \text{Enum}_a(n) \cup \{a(n)\}$	Tr.(11, 12, 13, 14, 15)

Die beiden vorangehenden Sätze sind die auf $\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$ gestützte Rekursionsform der Aufzählungsmengen: Der Anfang ist leer, und im Nachfolgerschritt kommt genau der Wert am neuen Index hinzu.

Theorem 20.3.3.3 (Elementkriterium einer Aufzählungsmenge).

Mengen: A, n, i, x

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N} \vdash x \in \text{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i))$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 20.3.3.3(i)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N}, x \in \text{Enum}_a(n) \vdash \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i))$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow A$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \text{Enum}_a(n)$	A
2	4	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(2)
1,2	5	$\text{Enum}_a(n) = a[\mathbb{N}_{<n}]$	Def. 20.3.3.1(1,2)
1,2,3	6	$x \in a[\mathbb{N}_{<n}]$	$= E(5, 3)$
1,2,3	7	$\exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i))$	Th. 5.2.4.3(4,1,6)

Rückrichtung

Th. 20.3.3.3(ii)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N}, \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \vdash x \in \text{Enum}_a(n)$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow A$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A

$$\begin{array}{ll}
3 & \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \quad A \\
2 & 4 \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.6.2(2)} \\
1,2,3 & 5 x \in a[\mathbb{N}_{<n}] \quad \text{Th. 5.2.4.4(4,1,3)} \\
1,2 & 6 \text{Enum}_a(n) = a[\mathbb{N}_{<n}] \quad \text{Def. 20.3.3.1(1,2)} \\
1,2 & 7 a[\mathbb{N}_{<n}] = \text{Enum}_a(n) \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\
1,2,3 & 8 x \in \text{Enum}_a(n) \quad = E(7, 5)
\end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 a: \mathbb{N} \rightarrow A \quad A \\
2 & 2 n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 x \in \text{Enum}_a(n) \quad A \\
1,2,3 & 4 \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \quad \text{Th. 20.3.3.3(i)(1,2,3)} \\
1,2 & 5 x \in \text{Enum}_a(n) \rightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \rightarrow I(3, 4) \\
6 & 6 \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \quad A \\
1,2,6 & 7 x \in \text{Enum}_a(n) \quad \text{Th. 20.3.3.3(ii)(1,2,6)} \\
1,2 & 8 \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \rightarrow x \in \text{Enum}_a(n) \rightarrow I(6, 7) \\
1,2 & 9 x \in \text{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \leftrightarrow I(5, 8)
\end{array}$$

□

Theorem 20.3.3.4 (Teilmengenkriterium einer Aufzählungsmenge).

Mengen: A, H, n, i, x

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N}, \forall i \in \mathbb{N}_{<n} (a(i) \in H) \vdash \text{Enum}_a(n) \subseteq H$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 a: \mathbb{N} \rightarrow A \quad A \\
2 & 2 n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \forall i \in \mathbb{N}_{<n} (a(i) \in H) \quad A \\
4 & 4 x \in \text{Enum}_a(n) \quad A \\
1,2 & 5 x \in \text{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \quad \text{Th. 20.3.3.3(1, 2)} \\
1,2,4 & 6 \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \rightarrow E(\leftrightarrow E1(5), 4) \\
7 & 7 i \in \mathbb{N}_{<n} \wedge x = a(i) \quad A \\
7 & 8 i \in \mathbb{N}_{<n} \quad \wedge E1(7) \\
3,7 & 9 a(i) \in H \quad \rightarrow E(\forall E(3), 8) \\
3,7 & 10 x \in H \quad = E(\wedge E2(7), 9) \\
1,2,3,4 & 11 x \in H \quad \exists E(6, 7, 10) \\
1,2,3 & 12 \text{Enum}_a(n) \subseteq H \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(4, 11)))
\end{array}$$

3.4 Bijektionscharakterisierung der Endlichkeit

Die Charakterisierung wird lokal aus den drei Endlichkeitsaxiomen aufgebaut. Ihre Zählmenzen sind durchgehend die Peano-Anfangsabschnitte aus Band 10.

Theorem 20.3.4.1 (Anfangsabschnittszeuge für endliche Mengen).

Mengen: A, M, a, n

$$\text{Finite}(M) \vdash \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$$

Hier verwenden wir die Endlichkeitsinduktion mit

$$P(A) := \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx A).$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 20.3.4.1(i)

$$\exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx \emptyset)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.1} \\ 2 \ \mathbb{N}_{<0} = \emptyset & \text{Th. 10.4.6.6} \\ 3 \ \emptyset \approx \emptyset & \text{Def. 11.3.2.1(Th. 8.3.9.1)} \\ 4 \ \mathbb{N}_{<0} \approx \emptyset & = E(2, 3) \\ 5 \ \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx \emptyset) \exists I(\wedge I(1, 4)) & \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 20.3.4.1(ii)

$$\begin{array}{l} \text{Finite}(A), \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx A), a \notin A \vdash \\ \exists m \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<m} \approx A \cup \{a\}) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \text{ Finite}(A) & A \\ 2 \ 2 \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx A) & A \\ 3 \ 3 a \notin A & A \\ 4 \ 4 n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A & A \\ 4 \ 5 n \in \mathbb{N} & \wedge E1(4) \\ 4 \ 6 \mathbb{N}_{<n} \approx A & \wedge E2(4) \\ 4 \ 7 n \notin \mathbb{N}_{<n} & \text{Th. 10.4.6.19(5)} \\ 3,4 \ 8 \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \approx A \cup \{a\} & \text{Th. 11.3.2.5(6,7,3)} \\ 4 \ 9 \mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} & \text{Th. 10.4.6.9(5)} \\ 3,4 \ 10 \mathbb{N}_{<n+1} \approx A \cup \{a\} & = E(9, 8) \\ 4 \ 11 n + 1 \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.10(5)} \\ 3,4 \ 12 \exists m \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<m} \approx A \cup \{a\}) \exists I(\wedge I(11, 10)) & \end{array}$$

$$2,3 \quad 13 \quad \exists m \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<m} \approx A \cup \{a\}) \exists E(2, 4, 12)$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M) \text{ Ax. 20.2.1.3(IA,IS,1)} \end{array}$$

□

Theorem 20.3.4.2 (Charakterisierung durch Peano-Anfangsabschnitte).

Mengen: M, n

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M) \text{ Th. 20.3.4.1(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M) \quad A \\ 2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M \quad A \\ 2 & 3 \quad n \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(2) \\ 2 & 4 \quad \mathbb{N}_{<n} \approx M \quad \wedge E2(2) \\ 2 & 5 \text{ Finite}(M) \quad \text{Th. 20.3.2.2(3, 4)} \\ 1 & 6 \text{ Finite}(M) \quad \exists E(1, 2, 5) \end{array}$$

□

3.5 Elementare Eigenschaften endlicher Mengen

Die grundlegenden Bild- und Transportaussagen wurden oben direkt aus den drei Endlichkeitsaxiomen hergeleitet; die Bijektionscharakterisierung wird dafür nicht vorausgesetzt.

Theorem 20.3.5.1 (Vereinigung endlicher Mengen ist endlich).

Mengen: A, B, b

$$\text{Finite}(A), \text{Finite}(B) \vdash \text{Finite}(A \cup B)$$

Für festes endliches A induzieren wir ausschließlich über B mit

$$P(B) := \text{Finite}(A \cup B).$$

Im Induktionsschritt ist $b \notin B$ die vom Axiom verlangte Frischebedingung. Falls dennoch $b \in A$ gilt, deckt Th. 20.3.1.1 diesen Fall ab.

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 20.3.5.1(i)

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \emptyset)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(A) \quad A \\ & 2 A \cup \emptyset = \emptyset \cup A \text{ Th. 3.13.3.20} \\ & 3 A = \emptyset \cup A \quad \text{Th. 3.13.3.24} \\ & 4 \emptyset \cup A = A \quad \text{Th. 2.9.1.1(3)} \\ & 5 A \cup \emptyset = A \quad = E(2, 4) \\ & 6 A = A \cup \emptyset \quad \text{Th. 2.9.1.1(5)} \\ 1 & 7 \text{ Finite}(A \cup \emptyset) = E(6, 1) \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 20.3.5.1(ii)

$$\begin{array}{l} \text{Finite}(B), \text{ Finite}(A \cup B), b \notin B \\ \vdash \text{Finite}(A \cup (B \cup \{b\})) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(B) \quad A \\ 2 & 2 \text{ Finite}(A \cup B) \quad A \\ 3 & 3 b \notin B \quad A \\ 2 & 4 \text{ Finite}((A \cup B) \cup \{b\}) \quad \text{Th. 20.3.1.1(2)} \\ & 5 A \cup (B \cup \{b\}) = (A \cup B) \cup \{b\} \text{ Th. 3.13.3.34} \\ & 6 (A \cup B) \cup \{b\} = A \cup (B \cup \{b\}) \text{ Th. 2.9.1.1(5)} \\ 2 & 7 \text{ Finite}(A \cup (B \cup \{b\})) = E(6, 4) \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(A) \quad A \\ 2 & 2 \text{ Finite}(B) \quad A \\ 1,2 & 3 \text{ Finite}(A \cup B) \text{ Ax. 20.2.1.3(IA,IS,2)} \end{array}$$

□

3.6 Beispiele endlicher Mengen

3.6.1 Adjunktion eines neuen Elements

Die Erhaltung der Endlichkeit unter Adjunktion eines neuen Elements ist unmittelbar durch Ax. 20.2.1.2 gegeben. Die nachfolgende ausführliche Konstruktion der erweiterten Bijektion bleibt als technische Peano-Variante deaktiviert.

3.6.2 Adjunktion endlich vieler Elemente

3.6.3 Vereinigung endlicher Mengen ist endlich

3.6.4 Ein- und Paarmengen

Theorem 20.3.6.1 (Einermengen sind endlich).

Mengen: A

$$\text{Finite}(\{A\})$$

- | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | $\text{Finite}(\emptyset)$ | Ax. 20.2.1.1 |
| 2 | $A \notin \emptyset$ | Th. 3.6.2.2 |
| 3 | $\text{Finite}(\emptyset \cup \{A\})$ | Ax. 20.2.1.2(2, 1) |
| 4 | $\{A\} = \emptyset \cup \{A\}$ | Th. 3.13.3.24 |
| 5 | $\emptyset \cup \{A\} = \{A\}$ | Th. 2.9.1.1(4) |
| 6 | $\text{Finite}(\{A\})$ | $= E(5, 3)$ |

Theorem 20.3.6.2 (Paarmengen sind endlich).

Mengen: A, B

$$\text{Finite}(\{A, B\})$$

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | $\text{Finite}(\{A\})$ | Th. 20.3.6.1 |
| 2 | $\text{Finite}(\{B\})$ | Th. 20.3.6.1 |
| 3 | $\text{Finite}(\{A\} \cup \{B\})$ | Th. 20.3.5.1(1, 2) |
| 4 | $\{A, B\} = \{A\} \cup \{B\}$ | Th. 3.13.3.4 |
| 5 | $\{A\} \cup \{B\} = \{A, B\}$ | Th. 2.9.1.1(4) |
| 6 | $\text{Finite}(\{A, B\})$ | $= E(5, 3)$ |

3.6.5 Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich

Die Induktion erfolgt einheitlich über die Peano-Anfangsabschnitte $\mathbb{N}_{<n}$; natürliche Zahlen werden dabei nicht als Mengen verwendet.

Theorem 20.3.6.3 (Induktionsanfang für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).

Mengen: C

$$C \subseteq \emptyset \vdash \text{Finite}(C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq \emptyset \quad A \\ 1 & 2 \ C = \emptyset \quad \text{Th. 3.6.3.3(1)} \\ & 3 \ \text{Finite}(\emptyset) \quad \text{Ax. 20.2.1.1} \\ 1 & 4 \ \emptyset = C \quad \text{Th. 2.9.1.1(2)} \\ 1 & 5 \ \text{Finite}(C) = E(4, 3) \end{array}$$

Theorem 20.3.6.4 (Fall $n \in C$ im Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).

Mengen: n, C

$$\begin{array}{l} n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)), \\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}, n \in C \vdash \text{Finite}(C) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)) \quad A \\ 3 & 3 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \quad A \\ 4 & 4 \ n \in C \quad A \\ & 5 \ C \cap \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \quad \text{Th. 3.10.2.11} \\ 2 & 6 \ (C \cap \mathbb{N}_{<n}) \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C \cap \mathbb{N}_{<n}) \quad \forall E(2) \\ 2 & 7 \ \text{Finite}(C \cap \mathbb{N}_{<n}) \rightarrow E(5, 6) \\ 8 & 8 \ n \in C \cap \mathbb{N}_{<n} \quad A \\ 8 & 9 \ n \in \mathbb{N}_{<n} \quad \text{Th. 3.10.2.2(8)} \\ 1,8 & 10 \ \perp \quad \perp I(9, \text{Th. 10.4.6.19(1)}) \\ 1 & 11 \ n \notin C \cap \mathbb{N}_{<n} \quad \neg I(8, 10) \\ 1,2,4 & 12 \ \text{Finite}((C \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}) \quad \text{Ax. 20.2.1.2(11, 7)} \\ 1,3,4 & 13 \ C = (C \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \quad \text{Th. 10.4.6.28(1, 3, 4)} \\ 1,3,4 & 14 \ (C \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} = C \quad \text{Th. 2.9.1.1(13)} \\ 1,2,3,4 & 15 \ \text{Finite}(C) = E(14, 12) \end{array}$$

Theorem 20.3.6.5 (Fall $n \notin C$ im Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).

Mengen: n, C

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)), \\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}, n \notin C \vdash \text{Finite}(C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)) \ A \\ 3 & 3 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \quad A \\ 4 & 4 \ n \notin C \quad A \\ 1,3,4 & 5 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \quad \text{Th. 10.4.6.27}(1,3,4) \\ 1,2,3,4 & 6 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C) \quad \forall E(2) \\ 1,2,3,4 & 7 \ \text{Finite}(C) \quad = E(5,6) \end{array}$$

Theorem 20.3.6.6 (Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).

Mengen: n, C

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)), C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \vdash \text{Finite}(C)$$

Beweis.

Fall $n \in C$

Th. 20.3.6.6(i)

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)), \\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}, n \in C \vdash \text{Finite}(C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)) \ A \\ 3 & 3 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \quad A \\ 4 & 4 \ n \in C \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 \ \text{Finite}(C) \quad \text{Th. 20.3.6.4}(1,2,3,4) \end{array}$$

Fall $n \notin C$

Th. 20.3.6.6(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)), \\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}, n \notin C \vdash \text{Finite}(C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)) \ A \\ 3 & 3 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \quad A \\ 4 & 4 \ n \notin C \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 \ \text{Finite}(C) \quad \text{Th. 20.3.6.5}(1,2,3,4) \end{array}$$

Schluss:

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C))$	A
3	$3 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
	$4 \ n \in C \vee n \notin C$	Th. 2.1.7.1
5	$5 \ n \in C$	A
1,2,3,5	$6 \ \text{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.6(i)(1,2,3,5)
7	$7 \ n \notin C$	A
1,2,3,7	$8 \ \text{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.6(ii)(1,2,3,7)
1,2,3	$9 \ \text{Finite}(C)$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$

□

Theorem 20.3.6.7 (Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich).

Mengen: n, C

$$n \in \mathbb{N}, C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \vdash \text{Finite}(C)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 20.3.6.7(i)

$$\forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<0} \rightarrow \text{Finite}(C))$$

1	$1 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<0}$	A
2	$2 \ \mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	Th. 10.4.6.6
3	$3 \ C \subseteq \emptyset$	$= E(2, 1)$
4	$4 \ \text{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.3(3)
5	$5 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<0} \rightarrow \text{Finite}(C)$	$\rightarrow I(1, 4)$
6	$6 \ \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<0} \rightarrow \text{Finite}(C))$	$\forall I(5)$

Induktionsschritt

Th. 20.3.6.7(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)) \vdash \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow \text{Finite}(C))$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C))$	A
3	$3 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1,2,3	$4 \ \text{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.6(1,2,3)
1,2	$5 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow \text{Finite}(C)$	$\rightarrow I(3, 4)$

$$1,2 \quad 6 \quad \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow \text{Finite}(C)) \forall I(5)$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad C \subseteq \mathbb{N}_{<n} & A \\ 1 \quad 3 \quad \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)) & \text{Th. 10.4.4.17(IA,IS,1)} \\ 1 \quad 4 \quad C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C) & \forall E(3) \\ 1,2 \quad 5 \quad \text{Finite}(C) & \rightarrow E(4, 2) \end{array}$$

□

Theorem 20.3.6.8 (Durch eine strikte natuerliche Schranke begrenzte Teilmengen sind endlich).

Mengen: n, C, x

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, C \subseteq \mathbb{N}, \forall x \in C (x < n) \vdash \text{Finite}(C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad C \subseteq \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad \forall x \in C (x < n) & A \\ 4 \quad 4 \quad x \in C & A \\ 2,4 \quad 5 \quad x \in \mathbb{N} & \text{Th. 3.5.2.6(2, 4)} \\ 3,4 \quad 6 \quad x < n & \rightarrow E(4, \forall E(3)) \\ 1,2,3,4 \quad 7 \quad x \in \mathbb{N}_{<n} & \text{Th. 10.4.6.13(5, 1, 6)} \\ 1,2,3 \quad 8 \quad \forall x (x \in C \rightarrow x \in \mathbb{N}_{<n}) & \forall I(\rightarrow I(4, 7)) \\ 1,2,3 \quad 9 \quad C \subseteq \mathbb{N}_{<n} & \text{Def. 3.5.1.1(8)} \\ 1,2,3 \quad 10 \quad \text{Finite}(C) & \text{Th. 20.3.6.7(1, 9)} \end{array}$$

Theorem 20.3.6.9 (Durch eine natuerliche Schranke begrenzte Teilmengen sind endlich).

Mengen: n, C, x

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, C \subseteq \mathbb{N}, \forall x \in C (x \leq n) \vdash \text{Finite}(C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad C \subseteq \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad \forall x \in C (x \leq n) & A \\ 4 \quad 4 \quad x \in C & A \\ 2,4 \quad 5 \quad x \in \mathbb{N} & \text{Th. 3.5.2.6(2, 4)} \\ 3,4 \quad 6 \quad x \leq n & \rightarrow E(4, \forall E(3)) \end{array}$$

1,2,3,4	7	$x \in \mathbb{N}_{<n+1}$	<i>Th.</i> 10.4.6.21(5, 1, 6)
1,2,3	8	$\forall x (x \in C \rightarrow x \in \mathbb{N}_{<n+1})$	$\forall I(\rightarrow I(4, 7))$
1,2,3	9	$C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1(8)
1	10	$n + 1 \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.10(1)
1,2,3	11	$\text{Finite}(C)$	<i>Th.</i> 20.3.6.7(10, 9)

3.6.6 Teilmengen endlicher Mengen sind endlich

Theorem 20.3.6.10 (Teilmengen endlicher Mengen sind endlich).

Mengen: T, M, n
Funktionen: F

$$T \subseteq M, \text{Finite}(M) \vdash \text{Finite}(T)$$

1	1	$T \subseteq M$	A
2	2	$\text{Finite}(M)$	A
2	3	$\exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$	<i>Th.</i> 20.3.4.2(2)
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
4	5	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(4)$
4	7	$\exists F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	<i>Def.</i> 11.3.2.1(6)
8	8	$F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	A
1,8	9	$F^{-1}[T] \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 8.2.1.9(1, 8)
1,4,8	10	$\text{Finite}(F^{-1}[T])$	<i>Th.</i> 20.3.6.7(5, 9)
1,8	11	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	<i>Th.</i> 8.3.2.1(8, 1)
1,4,8	12	$\text{Finite}(T)$	<i>Th.</i> 20.3.1.3(10, 11)
1,4	13	$\text{Finite}(T)$	$\exists E(7, 8, 12)$
1,2	14	$\text{Finite}(T)$	$\exists E(3, 4, 13)$

3.6.7 Bilder endlicher Mengen sind endlich

Dies ist die bereits axiomatisch bewiesene Aussage *Th.* 20.3.1.2.

3.6.8 Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich

Die Potenzmengeninduktion verwendet ausschliesslich die Träger $\mathbb{N}_{<n}$ und deren Nachfolgerzerlegung.

Definition 20.3.6.1 (Potenzmengenadjunktion).

Mengen: n, X
Funktionensymbol: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash S_n^{\mathcal{P}}: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}),$$

$$\forall X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) (S_n^{\mathcal{P}}(X) := X \cup \{n\})$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	A
2	3	$X \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(2)
1	4	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	<i>Th.</i> 10.4.6.11(1)
1,2	5	$X \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	<i>Th.</i> 3.5.3.6(3, 4)
1	6	$n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	<i>Th.</i> 10.4.6.20(1)
1	7	$\{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	<i>Th.</i> 3.11.3.15(6)
1,2	8	$X \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	<i>Th.</i> 3.13.3.53(5, 7)
1,2	9	$X \cup \{n\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(8)
1	10	$\forall X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) (X \cup \{n\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})) \forall I(\rightarrow I(2, 9))$	

Theorem 20.3.6.11 (Typisierung der Potenzmengenadjunktion).

Mengen:

n

Funktionensymbol: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash S_n^{\mathcal{P}} : \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$S_n^{\mathcal{P}} : \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	<i>Def.</i> 20.3.6.1(1)

Theorem 20.3.6.12 (Explizite Werte der Potenzmengenadjunktion).

Mengen:

n, X

Funktionensymbol: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N}, X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash S_n^{\mathcal{P}}(X) = X \cup \{n\}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	A
1	3	$\forall Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) (S_n^{\mathcal{P}}(Y) = Y \cup \{n\})$	<i>Def.</i> 20.3.6.1(1)
1,2	4	$S_n^{\mathcal{P}}(X) = X \cup \{n\}$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$

Theorem 20.3.6.13 (Fall $n \notin Y$ der Zerlegung der Potenzmenge).

Mengen: n, Y

$$n \in \mathbb{N}, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}), n \notin Y \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	A
3	3	$n \notin Y$	A
2	4	$Y \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(2)
1,2,3	5	$Y \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 10.4.6.27(1, 4, 3)
1,2,3	6	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(5)

Theorem 20.3.6.14 (Fall $n \in Y$ der Zerlegung der Potenzmenge).

Mengen: n, Y, X

Funktionen: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N}, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}), n \in Y \vdash Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	A
3	3	$n \in Y$	A
2	4	$Y \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2,3	5	$Y = (Y \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.28(1, 4, 3)
	6	$Y \cap \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.10.2.11
	7	$Y \cap \mathbb{N}_{<n} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 3.16.2.1(6)
1	8	$S_n^{\mathcal{P}}: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.11(1)
1	9	$S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap \mathbb{N}_{<n}) = (Y \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 20.3.6.12(1, 7)
1	10	$(Y \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} = S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap \mathbb{N}_{<n})$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	11	$Y = S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap \mathbb{N}_{<n})$	$= E(5, 10)$
1,2,3	12	$\exists X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	$\exists I(\wedge I(7, 11))$
1,2,3	13	$Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 5.2.4.8(8, 12)

Theorem 20.3.6.15 (Zerlegung der Potenzmenge einer Nachfolgermenge).

Mengen: n, Y, X

Funktionen: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$ Th. 20.3.6.15(i)

$$n \in \mathbb{N}, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	A
	3	$n \in Y \vee n \notin Y$	Th. 2.1.7.1
4	4	$n \in Y$	A
1,2,4	5	$Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.14(1,2,4)
1,2,4	6	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.13.3.2(5)
7	7	$n \notin Y$	A
1,2,7	8	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.6.13(1,2,7)
1,2,7	9	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.13.3.1(8)
1,2	10	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	$\vee E(3, 4, 6, 7, 9)$

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$ Th. 20.3.6.15(ii)

$$n \in \mathbb{N}, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	A
2	3	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \vee Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.13.2.8(2)
4	4	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	A
1	5	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.11(1)
1,4	6	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 3.16.3.5(5)
1,4	7	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$\rightarrow E(\forall E(6), 4)$
8	8	$Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	A
1	9	$S_n^{\mathcal{P}}: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.11(1)
1,8	10	$\exists X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	Th. 5.2.4.7(9,8)
11	11	$X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \wedge Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	A
11	12	$X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	$\wedge E1(11)$
11	13	$Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	$\wedge E2(11)$
1,11	14	$S_n^{\mathcal{P}}(X) \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 5.2.3.8(9,12)
1,11	15	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$= E(13, 14)$
1,8	16	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$\exists E(10, 11, 15)$
1,2	17	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$\vee E(3, 4, 7, 8, 16)$

Schluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.15(i)(1)
1	3	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.15(ii)(1)
1	4	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.5.3.5(2,3)

□

Theorem 20.3.6.16 (Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 20.3.6.16(i)

$$\text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}))$$

1	$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	Th. 10.4.6.6
2	$\text{Finite}(\emptyset)$	Ax. 20.2.1.1
3	$\emptyset \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
4	$\text{Finite}(\emptyset \cup \{\emptyset\})$	Ax. 20.2.1.2(3,2)
5	$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.3
6	$\{\emptyset\} = \emptyset \cup \{\emptyset\}$	Th. 3.13.3.24
7	$\mathcal{P}(\emptyset) = \emptyset \cup \{\emptyset\} = E(5, 6)$	
8	$\text{Finite}(\mathcal{P}(\emptyset)) = E(7, 4)$	
9	$\text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0})) = E(1, 8)$	

Induktionsschritt

Th. 20.3.6.16(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})) \vdash \text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}))$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$	A
1	3	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.15(1)
	4	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 3.5.3.1
1	5	$S_n^{\mathcal{P}} : \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.11(1)
1,2	6	$\text{Finite}(S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})])$	Th. 20.3.1.2(4,5,2)
1,2	7	$\text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})])$	Th. 20.3.5.1(2,6)
1,2	8	$\text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}))$	$= E(3, 7)$

Induktionsschluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$	Th. 10.4.4.17(IA,IS,1)

□

3.6.9 Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich

Theorem 20.3.6.17 (Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich).

Mengen: A, n

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(\mathcal{P}(A))$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
1	2	$\exists n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A)$	Th. 20.3.4.2(1)
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A$	A
3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$

3	5	$\mathbb{N}_{<n} \approx A$	$\wedge E2(3)$
4	6	$\text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$	<i>Th.</i> 20.3.6.16(4)
5	7	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \approx \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 11.3.2.7(5)
3	8	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A))$	<i>Th.</i> 20.3.1.4(6, 7)
1	9	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A))$	$\exists E(2, 3, 8)$

3.7 Äquivalente Formulierungen der Endlichkeit

Implikationsdiagramm Wir verwenden in diesem Abschnitt die folgenden Abkürzungen:

$$\begin{aligned}
D(M) &:= \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M, \\
S(M) &:= \neg \exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}, \\
I(M) &:= \forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M), \\
Q(M) &:= \forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M), \\
T_{\max}(M) &:= \text{TarskiFinite}(M), \\
T_{\min}(M) &:= \text{TarskiFinite}_{\min}(M).
\end{aligned}$$

Die Markierung AC bedeutet, dass die angegebene Folgerung in der hier verwendeten Beweisroute ein zuvor mit dem Auswahlaxiom bewiesenes Resultat benutzt.

$$\begin{array}{ccccc}
\text{Finite}(M) & \xrightarrow{\text{ZF}} & D(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & S(M) \\
& & D(M) & \xleftarrow{\text{ZF}} & S(M) \\
& & D(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & T_{\max}(M) \xleftrightarrow{\text{ZF}} T_{\min}(M) \xrightarrow{\text{ZF}} \text{Finite}(M) \\
S(M) & \xrightarrow{\text{ZF}} & I(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & Q(M) \\
& & I(M) & \xleftarrow{\text{ZF}} & Q(M).
\end{array}$$

3.7.1 Ausschluss von Injektionen $\mathbb{N} \rightarrow M$

Theorem 20.3.7.1 (Transport des Injektionsausschlusses von einer natürlichen Zahl).

Mengen: n, M
Funktionen: F, G, H

$$n \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<n} \approx M \vdash \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ \mathbb{N}_{<n} \approx M \quad A
\end{array}$$

3	3	$\exists F: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	4	$\exists G: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	<i>Def.</i> 11.3.2.1(2)
5	5	$G: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	A
5	6	$G^{-1}: M \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 8.3.3.10(5)
5	7	$G^{-1}: M \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 8.2.1.5(6)
8	8	$F: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
5,8	9	$G^{-1} \circ F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 6.3.4.5(8, 7)
5,8	10	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	$\exists I(9)$
1	11	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 10.4.6.35(1)
1,5,8	12	$\perp$	$\perp I(10, 11)$
1,3,5	13	$\perp$	$\exists E(3, 8, 12)$
1,2,3	14	$\perp$	$\exists E(4, 5, 13)$
1,2	15	$\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\neg I(3, 14)$

3.7.2 Injektionen $\mathbb{N} \rightarrow M$ und Surjektionen $M \rightarrow \mathbb{N}$

Theorem 20.3.7.2.

Mengen: M

Funktionen: G, H

$$\exists G: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \exists H: M \rightarrow \mathbb{N}$$

1	1	$\exists G: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$G: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
	3	$\emptyset \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.2.4.1
2	4	$G_{G,\emptyset}: M \rightarrow \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 7.2.1.18(2, 3)
2	5	$\exists H: M \rightarrow \mathbb{N}$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists H: M \rightarrow \mathbb{N}$	$\exists E(1, 2, 5)$

Theorem 20.3.7.3.

Mengen: M

Funktionen: F, H

$$\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \neg \exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$$

1	1	$\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$\exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$	A
3	3	$F: M \rightarrow \mathbb{N}$	A
3	4	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	<i>Th.</i> 9.3.3.10(3)
1,3	5	$\perp$	$\perp I(1, 4)$
1,2	6	$\perp$	$\exists E(2, 3, 5)$
1	7	$\neg \exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$	$\neg I(2, 6)$

Theorem 20.3.7.4.

Mengen: M
Funktionen: F, G, H

$$\exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \dashv\vdash \exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists F: M \rightarrow \mathbb{N} \quad Th. \ 20.3.7.2(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists F: M \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 2 & 3 \quad \neg \exists F: M \rightarrow \mathbb{N} \quad Th. \ 20.3.7.3(2) \\ 1,2 & 4 \quad \perp \quad \perp I(1,3) \\ 1 & 5 \quad \neg \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \quad \neg I(2,4) \\ 1 & 6 \quad \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \quad Th. \ 2.1.6.1(5) \end{array}$$

□

3.7.3 Dedekindsche Charakterisierung endlicher Mengen

Orbit einer injektiven Selbstabbildung

Theorem 20.3.7.5 (Kein echter Folgewert ist der Startwert).

Mengen: M, n, x, m_0
Funktionen: f

$$\begin{array}{l} m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \\ \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0) \vdash \\ \forall n \in \mathbb{N} \ (\text{Rec}_{m_0, f}(n+1) \neq m_0) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \quad f: M \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \quad \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0) \quad A \\ 2 & 4 \quad f: M \rightarrow M \quad Def. \ 6.2.1.1(2) \\ 5 & 5 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 6 \quad \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \quad Th. \ 10.4.3.21(1,4) \end{array}$$

1,2,5	7	$\text{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	$\text{Th. 5.2.3.8}(6, 5)$
1,2,5	8	$\text{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(n))$	$\text{Th. 10.4.4.20}(1, 4, 5)$
9	9	$\text{Rec}_{m_0,f}(n+1) = m_0$	A
1,2,5	10	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(n)) = \text{Rec}_{m_0,f}(n+1)$	$\text{Th. 2.9.1.1}(8)$
1,2,5,9	11	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(n)) = m_0$	$\text{Th. 2.9.1.2}(10, 9)$
1,2,3,5	12	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(n)) \neq m_0$	$\rightarrow E(\forall E(3), 7)$
1,2,3,5,9	13	$\perp$	$\perp I(11, 12)$
1,2,3,5	14	$\text{Rec}_{m_0,f}(n+1) \neq m_0$	$\neg I(9, 13)$
1,2,3	15	$\forall n \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0,f}(n+1) \neq m_0)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 14))$

Dedekindsche Charakterisierung

Theorem 20.3.7.6.

Mengen: M, m_0, x

Funktionen: F, G, H

$$\neg \exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N} \vdash \forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

1	1	$\neg \exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$F: M \rightarrowtail M$	A
2	3	$F: M \rightarrow M$	$\text{Def. 6.2.1.1}(2)$
4	4	$\neg(F: M \rightarrow M)$	A
2,4	5	$\exists m_0 \in M \forall x \in M (F(x) \neq m_0)$	$\text{Th. 7.2.1.3}(3, 4)$
6	6	$m_0 \in M$	A
7	7	$\forall x \in M (F(x) \neq m_0)$	A
2,6,7	8	$\text{Rec}_{m_0,F}: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\text{Th. 10.4.3.35}(6, 2, 7)$
2,6,7	9	$\exists G: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\exists I(8)$
2,6,7	10	$\exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	$\text{Th. 20.3.7.2}(9)$
1,2,6,7	11	$\perp$	$\perp I(1, 10)$
1,2,4	12	$\perp$	$\exists E(5, 6, 7, 11)$
1,2	13	$F: M \twoheadrightarrow M$	$\neg I(4, 12)$
1,2	14	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	$\text{Th. 8.2.1.4}(2, 13)$
1	15	$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 14))$

Theorem 20.3.7.7.

Mengen: M, x, y

Funktionen: F, H, K

$$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M) \vdash \forall F: M \twoheadrightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

Beweis.

Fixierter injektiver Schnitt

Th. 20.3.7.7(i)

$$\forall K: M \rightarrowtail M (K: M \xrightarrow{\sim} M), F: M \twoheadrightarrow M, H: M \rightarrowtail M, \\ \forall y \in M (F(H(y)) = y) \vdash F: M \xrightarrow{\sim} M$$

1	1	$\forall K: M \rightarrowtail M (K: M \xrightarrow{\sim} M) A$	
2	2	$F: M \twoheadrightarrow M$	A
2	3	$F: M \rightarrow M$	Def. 7.2.1.1(2)
4	4	$H: M \rightarrowtail M$	A
5	5	$\forall y \in M (F(H(y)) = y)$	A
1,4	6	$H: M \xrightarrow{\sim} M$	$\rightarrow E(\forall E(1), 4)$
1,4	7	$H^{-1}: M \rightarrow M$	Th. 8.3.3.1(6)
8	8	$x \in M$	A
1,4,8	9	$H^{-1}(x) \in M$	Th. 5.2.3.8(7,8)
1,4,5,8	10	$F(H(H^{-1}(x))) = H^{-1}(x)$	$\rightarrow E(9, \forall E(5))$
1,4,8	11	$H(H^{-1}(x)) = x$	Th. 8.3.3.6(6,8)
1,3,4,5,8	12	$F(x) = H^{-1}(x)$	$= E(11, 10)$
1,3,4,5	13	$\forall x \in M (F(x) = H^{-1}(x))$	$\forall I(\rightarrow I(8, 12))$
1,3,4,5	14	$F = H^{-1}$	Th. 5.2.3.16(3,7,13)
1,4	15	$H^{-1}: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 8.3.3.10(6)
1,3,4,5	16	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	$= E(14, 15)$

Schluss:

1	1	$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	A
2	2	$F: M \twoheadrightarrow M$	A
2	3	$\exists H: M \rightarrowtail M \forall y \in M (F(H(y)) = y)$	Th. 9.3.3.9(2)
4	4	$H: M \rightarrowtail M$	A
5	5	$\forall y \in M (F(H(y)) = y)$	A
1,2,4,5	6	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 20.3.7.7(i)(1,2,4,5)
1,2	7	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	$\exists E(3, 4, 5, 6)$
1	8	$\forall F: M \twoheadrightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 7))$

□

Theorem 20.3.7.8.

Mengen: M, y

Funktionen: F, H

$$\forall F: M \twoheadrightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) \vdash \forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

Beweis.

Fall $M = \emptyset$

Th. 20.3.7.8(i)

$$\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M), F: M \rightarrowtail M, M = \emptyset \vdash F: M \xrightarrow{\sim} M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) A & \\
2 \quad F: M \rightarrowtail M & A \\
3 \quad M = \emptyset & A \\
2 \quad F: M \rightarrow M & \text{Def. 6.2.1.1(2)} \\
2,3 \quad F: \emptyset \rightarrow \emptyset & \text{Th. 2.9.1.7(3,3,4)} \\
2,3 \quad F = \emptyset & \text{Th. 5.3.4.6(5)} \\
7 \quad \emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset & \text{Th. 8.3.9.1} \\
3 \quad \emptyset: M \xrightarrow{\sim} M & \text{Th. 2.9.1.7(3,3,7)} \\
2,3 \quad F: M \xrightarrow{\sim} M & = E(6,8)
\end{array}$$

Fall $M \neq \emptyset$

Th. 20.3.7.8(ii)

$$\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M), F: M \rightarrowtail M, M \neq \emptyset \vdash F: M \xrightarrow{\sim} M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) & A \\
2 \quad F: M \rightarrowtail M & A \\
3 \quad M \neq \emptyset & A \\
2,3 \quad 4 \exists H: M \rightarrow M \forall y \in M (H(F(y)) = y) & \text{Th. 7.2.1.21(2,3)} \\
4 \quad 5 H: M \rightarrow M & A \\
5 \quad 6 \forall y \in M (H(F(y)) = y) & A \\
1,4 \quad 7 H: M \xrightarrow{\sim} M & \rightarrow E(\forall E(1), 5) \\
1,4 \quad 8 H: M \rightarrowtail M & \text{Th. 8.2.1.5(7)} \\
9 \quad 9 y \in M & A \\
1,4,9 \quad 10 H(y) \in M & \text{Th. 5.2.3.8(Def. 8.2.1.1(7),9)} \\
1,4,9 \quad 11 H(F(H(y))) = H(y) & \rightarrow E(10, \forall E(5)) \\
1,4,9 \quad 12 F(H(y)) \in M & \text{Th. 5.2.3.8(Def. 6.2.1.1(2),10)} \\
1,4,9 \quad 13 F(H(y)) = y & \text{Ax. 6.2.1.1(8,12,9,11)} \\
1,4,9 \quad 14 \exists x \in M (F(x) = y) & \exists I(\wedge I(10, 13)) \\
1,4 \quad 15 y \in M \rightarrow \exists x \in M (F(x) = y) & \rightarrow I(9, 14) \\
1,2,4 \quad 16 F: M \rightarrow M & \text{Def. 7.2.1.1(Def. 6.2.1.1(2),15)} \\
1,2,4 \quad 17 F: M \xrightarrow{\sim} M & \text{Th. 8.2.1.4(2,16)} \\
1,2,3 \quad 18 F: M \xrightarrow{\sim} M & \exists E(4, 5, 17)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) A & \\
2 \quad F: M \rightarrowtail M & A
\end{array}$$

3	$M = \emptyset \vee M \neq \emptyset$	Th. 2.1.7.1
4	$4 M = \emptyset$	A
1,2,4	5 $F: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 20.3.7.8(i)(1,2,4)
6	$6 M \neq \emptyset$	A
1,2,6	7 $F: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 20.3.7.8(ii)(1,2,6)
1,2	8 $F: M \xrightarrow{\sim} M$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$
1	9 $\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) \forall I(\rightarrow I(2, 8))$	

□

Theorem 20.3.7.9.

Mengen: M, x

Funktionen: F, H

Funktionensymbol: S_H^+

$$\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$$

1	1	$\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	A
2	2	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
3	3	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
3	4	$S_H^+: M \rightarrow M$	Th. 10.4.3.42(3)
1,3	5	$S_H^+: M \xrightarrow{\sim} M$	$\rightarrow E(\forall E(1), 4)$
1,3	6	$S_H^+: M \rightarrow M$	Th. 8.2.1.6(5)
3	7	$\neg(S_H^+: M \rightarrow M)$	Th. 10.4.3.44(3)
1,3	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(2, 3, 8)$
1	10	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\neg I(2, 9)$

3.7.4 Tarskische Charakterisierung endlicher Mengen

Definition der Tarski-Endlichkeit

Definition 20.3.7.1 (Begriff der Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, x, y

Definitionsbedingung:

Tarskisches

Maximalitätsaxiom

$$: B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$$

Neue Symbole:

Tarski-endliche Mengen: $\triangleright$

$$\text{TarskiFinite}(M)$$

Definition der Tarski-Endlichkeit über Minimalität

Definition 20.3.7.2 (Begriff der minimalen Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, x, y

Definitionsbedingung:

Tarskisches

Minimalitätsaxiom

: $B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash$

$\exists x \in B \forall y \in B (y \subseteq x \rightarrow y = x)$

Neue Symbole:

minimal Tarski-endliche Mengen: $\triangleright$

$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$

Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit

Beweisskizze

Symbollegende

$\text{GrowRec}(B, b_0, S) :$	$b_0 \in B, \quad S : B \rightarrow B, \quad \forall X \in B (X \subset S(X))$ (Def. 20.3.7.4)
$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) :$	$B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad \text{GrowRec}(B, b_0, S), \quad D : B \rightarrow M$ $\forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$ (Def. 20.3.7.5)

Kernbeweis

$\neg \exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail M$
$B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \emptyset$ kein Tarski-Maximum
$\Downarrow$
$\forall X \in B \exists Y \in B (X \subset Y)$ (Th. 20.3.7.33)
$\Downarrow$
$\exists b_0 \exists S \exists D \text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$ (Th. 20.3.7.31)
$\Downarrow$
$\Phi_{b_0, S, D} : \mathbb{N} \rightarrowtail M$ (Th. 20.3.7.30)
$\Downarrow \perp$
$\text{TarskiFinite}(M)$
(Th. 20.3.7.35)

Schlussbeweis

$\neg \exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail M$
$\left[\begin{array}{l} B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \emptyset, \\ \neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x) \end{array} \right] \Longrightarrow \exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail M$
(Th. 20.3.7.34)
$\Downarrow \perp$
$B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \emptyset \vdash \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$
$\Downarrow$
$\text{TarskiFinite}(M)$ (Th. 20.3.7.35)

Stufenmechanik der frischen Werte

$F_n := \text{Rec}_{b_0, S}(n), \quad d_n := D(F_n)$
$F_0 \subseteq F_1 \subseteq F_2 \subseteq \dots \subseteq F_n \subseteq F_{n+1} \subseteq \dots$
$d_0 \in F_1 \setminus F_0, \quad d_1 \in F_2 \setminus F_1, \quad d_n \in F_{n+1} \setminus F_n$ (Th. 20.3.7.24) (Th. 20.3.7.26)
$k < n \Longrightarrow d_k \in F_n \wedge d_n \notin F_n \Longrightarrow d_k \neq d_n$ (Th. 20.3.7.27) (Th. 20.3.7.28)

Auswahlfunktionen aus nichtmaximalen Familien

Entfaltungslemmata fuer Obermengenwahlen

Theorem 20.3.7.10 (Obermengenwahl entpacken).

Mengen: M, B, x

Funktionen: S

Relationen: $R_B^\subseteq$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, \forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^\subseteq) \vdash \\ S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B (x \subset S(x))$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$\forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^\subseteq)$	A
4	4	$x \in B$	A
3,4	5	$(x, S(x)) \in R_B^\subseteq$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
1,3,4	6	$x \in B \wedge S(x) \in B \wedge x \subset S(x)$	$Th. 4.2.1.8(1, 5)$
1,3,4	7	$x \subset S(x)$	$\wedge E2(6)$
1,3	8	$\forall x \in B (x \subset S(x))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 7))$
1,2,3	9	$S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B (x \subset S(x))$	$\wedge I(2, 8)$

Konstruktives Auswahllemma fuer Obermengen

Theorem 20.3.7.11 (Existenz einer strikten Obermengenwahl).

Mengen: M, B, x, y

Funktionen: S

Relationen: $R_B^\subseteq$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \forall x \in B \exists y \in B (x \subset y) \vdash \exists S: B \rightarrow B \forall x \in B (x \subset S(x))$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	A
1,2	3	$\text{TR}(R_B^\subseteq, B, B)$	$Th. 4.2.1.10(1, 2)$
1,2	4	$\exists S: B \rightarrow B \forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^\subseteq)$	$Th. 9.3.3.7(3)$
5	5	$S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^\subseteq)$	A
5	6	$S: B \rightarrow B$	$\wedge E1(5)$
5	7	$\forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^\subseteq)$	$\wedge E2(5)$
1,5	8	$S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B (x \subset S(x))$	$Th. 20.3.7.10(1, 6, 7)$
1,5	9	$\exists S: B \rightarrow B \forall x \in B (x \subset S(x))$	$\exists I(8)$
1,2	10	$\exists S: B \rightarrow B \forall x \in B (x \subset S(x))$	$\exists E(4, 5, 9)$

Frischelementrelation

Definition 20.3.7.3 (Frisehelementrelation zu einer strikten Obermengenwahl).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B \vdash Q_S := \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$$

Entfaltungslemmata der Frisehelementrelation

Theorem 20.3.7.12 (Typisierung der Frisehelementrelation).

Mengen: M, B

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B \vdash Q_S \subseteq B \times M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & B \subseteq \mathcal{P}(M) \quad A \\ 2 & S: B \rightarrow B \quad A \\ 1,2 & Q_S \subseteq B \times M \text{ Th. 3.7.3.8(Def. 20.3.7.3(1,2))} \end{array}$$

Theorem 20.3.7.13 (Frisehelementdaten typisieren Paar).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, X \in B, a \in S(X) \setminus X \vdash (X, a) \in B \times M$$

$$\begin{array}{lll} 1 & B \subseteq \mathcal{P}(M) & A \\ 2 & S: B \rightarrow B & A \\ 3 & X \in B & A \\ 4 & a \in S(X) \setminus X & A \\ 2,3 & S(X) \in B & \text{Th. 5.2.3.8(2,3)} \\ 1,5 & S(X) \in \mathcal{P}(M) & \text{Th. 3.5.2.6(1,5)} \\ 6 & S(X) \subseteq M & \text{Th. 3.16.2.1(6)} \\ 4 & a \in S(X) & \text{Th. 3.12.2(4)} \\ 1,2,3,4 & a \in M & \text{Th. 3.5.2.6(7,8)} \\ 3,9 & (X, a) \in B \times M & \text{Th. 3.16.5.9(3,9)} \end{array}$$

Theorem 20.3.7.14 (Frisehelementrelation einfuehren).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, X \in B, a \in S(X) \setminus X \vdash (X, a) \in Q_S$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$X \in B$	A
4	4	$a \in S(X) \setminus X$	A
1,2,3,4	5	$(X, a) \in B \times M$	$Th. 20.3.7.13(1, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	6	$(X, a) \in B \times M \wedge a \in S(X) \setminus X$	$\wedge I(5, 4)$
1,2,3,4	7	$(X, a) \in Q_S$	$= E(Def. 20.3.7.3(1, 2), 6)$

Theorem 20.3.7.15 (Frischelementrelation liefert Frischelement).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, (X, a) \in Q_S \vdash a \in S(X) \setminus X$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$(X, a) \in Q_S$	A
1,2,3	4	$(X, a) \in \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$	$= E(Def. 20.3.7.3(1, 2), 3)$
1,2,3	5	$a \in S(X) \setminus X$	$Th. 3.7.3.3(4)$

Konstruktive Frischelementlemmata

Theorem 20.3.7.16 (Existenz eines Frischelements).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, \forall X \in B (X \subset S(X)), X \in B \vdash \exists a ((X, a) \in Q_S)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$\forall X \in B (X \subset S(X))$	A
4	4	$X \in B$	A
3,4	5	$X \subset S(X)$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
3,4	6	$\exists a \in S(X) \setminus X$	$Th. 3.5.2.4(5)$
7	7	$a \in S(X) \setminus X$	A
1,2,4,7	8	$(X, a) \in Q_S$	$Th. 20.3.7.14(1, 2, 4, 7)$
1,2,4,7	9	$\exists a ((X, a) \in Q_S)$	$\exists I(8)$

$$1,2,3,4 \quad 10 \quad \exists a \left((X, a) \in Q_S \right) \quad \exists E(6, 7, 9)$$

Theorem 20.3.7.17 (Totalitaet der Frischelementrelation).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, \forall X \in B (X \subset S(X)) \vdash \text{TR}(Q_S, B, M)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad B \subseteq \mathcal{P}(M) & A \\
2 \quad 2 \quad S: B \rightarrow B & A \\
3 \quad 3 \quad \forall X \in B (X \subset S(X)) & A \\
1,2 \quad 4 \quad Q_S \subseteq B \times M & \text{Th. 20.3.7.12}(1, 2) \\
5 \quad 5 \quad X \in B & A \\
1,2,3,5 \quad 6 \quad \exists a \left((X, a) \in Q_S \right) & \text{Th. 20.3.7.16}(1, 2, 3, 5) \\
1,2,3 \quad 7 \quad X \in B \rightarrow \exists a (X, a) \in Q_S \rightarrow I(5, 6) & \\
1,2,3 \quad 8 \quad \text{TR}(Q_S, B, M) & \text{Def. 4.2.1.1}(4, 7)
\end{array}$$

Auswahl frischer Elemente

Theorem 20.3.7.18 (Frischelementauswahl entpacken).

Mengen: M, B, X

Funktionen: S, D

Relationen: Q_S

$$\begin{array}{l}
B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, D: B \rightarrow M, \\
\forall X \in B \left((X, D(X)) \in Q_S \right) \vdash \\
D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad B \subseteq \mathcal{P}(M) & A \\
2 \quad 2 \quad S: B \rightarrow B & A \\
3 \quad 3 \quad D: B \rightarrow M & A \\
4 \quad 4 \quad \forall X \in B \left((X, D(X)) \in Q_S \right) & A \\
5 \quad 5 \quad X \in B & A \\
4,5 \quad 6 \quad (X, D(X)) \in Q_S & \rightarrow E(5, \forall E(4)) \\
1,2,4,5 \quad 7 \quad D(X) \in S(X) \setminus X & \text{Th. 20.3.7.15}(1, 2, 6) \\
1,2,4 \quad 8 \quad \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X) & \forall I(\rightarrow I(5, 7)) \\
1,2,3,4 \quad 9 \quad D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X) & \wedge I(3, 8)
\end{array}$$

Theorem 20.3.7.19 (Ausgewaehlte Frischrelation liefert Frischelementauswahl).

Mengen: M, B, X
Funktionen: S, D
Relationen: Q_S

$$\begin{aligned} B &\subseteq \mathcal{P}(M), \quad S: B \rightarrow B, \\ \exists D: B &\rightarrow M \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S) \vdash \\ \exists D: B &\rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X) \end{aligned}$$

1 1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2 2	$S: B \rightarrow B$	A
3 3	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	A
4 4	$D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	A
4 5	$D: B \rightarrow M$	$\wedge E1(4)$
4 6	$\forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	$\wedge E2(4)$
1,2,4 7	$D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$Th. 20.3.7.18(1, 2, 5, 6)$
1,2,4 8	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$\exists I(7)$
1,2,3 9	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$\exists E(3, 4, 8)$

Theorem 20.3.7.20 (Existenz einer Frischelementauswahl).

Mengen: M, B, X, a
Funktionen: S, D
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad S: B \rightarrow B, \quad \forall X \in B (X \subset S(X)) \vdash \exists D: B \rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$$

1 1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2 2	$S: B \rightarrow B$	A
3 3	$\forall X \in B (X \subset S(X))$	A
1,2,3 4	$\text{TR}(Q_S, B, M)$	$Th. 20.3.7.17(1, 2, 3)$
1,2,3 5	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	$Th. 9.3.3.7(4)$
1,2,3 6	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$Th. 20.3.7.19(1, 2, 5)$

Nichtmaximale Familien und Dedekind-Unendlichkeit

Abkuerzungen und Projektionen

Definition 20.3.7.4 (Wachstumssituation).

Mengen: B, X, b_0
Funktionen: S

$$\begin{aligned} \text{GrowRec}(B, b_0, S) &:= b_0 \in B \wedge S: B \rightarrow B \wedge \\ &\quad \forall X \in B (X \subset S(X)) \end{aligned}$$

Definition 20.3.7.5 (Wachstumssituation mit Frischelementauswahl).

Mengen: M, B, X, b_0
Funktionen: S, D

$$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) := B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \text{GrowRec}(B, b_0, S) \wedge \\ D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$$

Definition 20.3.7.6 (Frischwertfolge).

Mengen: B, b_0
Funktionen: S, D

$$\Phi_{b_0, S, D} := D \circ \text{Rec}_{b_0, S}$$

Theorem 20.3.7.21 (Frischdaten typisieren Rekursionsstufen).

Mengen: M, B, b_0, u
Funktionen: S, D

$$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), u \in \mathbb{N} \vdash \text{Rec}_{b_0, S}(u) \in B$$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	<i>Def.</i> 20.3.7.5(1)
1	4	$b_0 \in B$	<i>Def.</i> 20.3.7.4(3)
1	5	$S: B \rightarrow B$	<i>Def.</i> 20.3.7.4(3)
1,2	6	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \in B$	<i>Th.</i> 10.4.3.22(4, 5, 2)

Theorem 20.3.7.22 (Frischdaten liefern die Rekursionsgleichung).

Mengen: M, B, b_0, u
Funktionen: S, D

$$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), u \in \mathbb{N} \vdash \text{Rec}_{b_0, S}(u+1) = S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	<i>Def.</i> 20.3.7.5(1)
1	4	$b_0 \in B$	<i>Def.</i> 20.3.7.4(3)
1	5	$S: B \rightarrow B$	<i>Def.</i> 20.3.7.4(3)
1,2	6	$\text{Rec}_{b_0, S}(u+1) = S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	<i>Th.</i> 10.4.4.20(4, 5, 2)

Theorem 20.3.7.23 (Frischdaten typisieren die Frischwertfolge).

Mengen: M, B, b_0
Funktionen: S, D

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash$
 $\Phi_{b_0, S, D} : \mathbb{N} \rightarrow M$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
1	2	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5(1)
1	3	$b_0 \in B$	Def. 20.3.7.4(2)
1	4	$S : B \rightarrow B$	Def. 20.3.7.4(2)
1	5	$D : B \rightarrow M$	Def. 20.3.7.5(1)
1	6	$\text{Rec}_{b_0, S} : \mathbb{N} \rightarrow B$	$\text{Th. 10.4.3.21(3, 4)}$
1	7	$D \circ \text{Rec}_{b_0, S} : \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 5.3.3.1(6, 5)
1	8	$\Phi_{b_0, S, D} : \mathbb{N} \rightarrow M$	$= E(\text{Def. 20.3.7.6, 7})$

Technischer Kern der Konstruktion

Theorem 20.3.7.24 (Ein-Schritt-Monotonie der wachsenden Rekursion).

Mengen: B, X, b_0, u
Funktionen: S

$\text{GrowRec}(B, b_0, S), u \in \mathbb{N} \vdash$
 $\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(u + 1)$

1	1	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
1	3	$b_0 \in B$	Def. 20.3.7.4(1)
1	4	$S : B \rightarrow B$	Def. 20.3.7.4(1)
1	5	$\forall X \in B (X \subset S(X))$	Def. 20.3.7.4(1)
1,2	6	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \in B$	$\text{Th. 10.4.3.22(3, 4, 2)}$
1,2	7	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subset S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2	8	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	Th. 3.5.2.1(7)
1,2	9	$\text{Rec}_{b_0, S}(u + 1) = S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	$\text{Th. 10.4.4.20(3, 4, 2)}$
1,2	10	$S(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) = \text{Rec}_{b_0, S}(u + 1)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(u + 1)$	$\text{Th. 3.5.3.8(8, 10)}$

Theorem 20.3.7.25 (Monotonie der wachsenden Rekursion).

Mengen: B, X, b_0, k, n, u
Funktionen: S
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$\text{GrowRec}(B, b_0, S), k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k < n \vdash$
 $\text{Rec}_{b_0, S}(k+1) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(n)$

1	1	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k < n$	A
5	5	$u \in \mathbb{N}$	A
1,5	6	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(u+1)$	$Th. 20.3.7.24(1, 5)$
1	7	$\forall u \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(u+1))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$
1,2,3,4	8	$\text{Rec}_{b_0, S}(k+1) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(n)$	$Th. 10.4.6.36(7, 2, 3, 4)$

Theorem 20.3.7.26 (Frischwert liegt im Zuwachs).

Mengen: M, B, X, b_0, u
Funktionen: S, D

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), u \in \mathbb{N} \vdash$
 $D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(u+1) \wedge D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \notin \text{Rec}_{b_0, S}(u)$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$Def. 20.3.7.5(1)$
1,2	4	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \in B$	$Th. 20.3.7.21(1, 2)$
1,2	5	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \in$ $S(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \setminus \text{Rec}_{b_0, S}(u)$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
1,2	6	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \in S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	$Th. 3.12.2(5)$
1,2	7	$\text{Rec}_{b_0, S}(u+1) = S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	$Th. 20.3.7.22(1, 2)$
1,2	8	$S(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) = \text{Rec}_{b_0, S}(u+1)$	$Th. 2.9.1.1(7)$
1,2	9	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(u+1)$	$= E(8, 6)$
1,2	10	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \notin \text{Rec}_{b_0, S}(u)$	$Th. 3.12.3(5)$
1,2	11	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(u+1)$ $\wedge D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \notin \text{Rec}_{b_0, S}(u)$	$\wedge I(9, 10)$

Theorem 20.3.7.27 (Frueher Frischwert liegt in spaeterer Stufe).

Mengen: M, B, b_0, k, n
Funktionen: S, D
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k < n \vdash$
 $D(\text{Rec}_{b_0, S}(k)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(n)$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k < n$	A
1	5	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5(1)
1,2	6	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(k)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(k+1)$	$\wedge E1(\text{Th. 20.3.7.26(1, 2)})$
1,2,3,4	7	$\text{Rec}_{b_0, S}(k+1) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(n)$	$\text{Th. 20.3.7.25(5, 2, 3, 4)}$
1,2,3,4	8	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(k)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(n)$	Th. 3.5.2.6(7, 6)

Theorem 20.3.7.28 (Frische Werte bleiben verschieden).

Mengen: M, B, X, b_0, k, n
Funktionen: S, D
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k < n \vdash$
 $\Phi_{b_0, S, D}(k) \neq \Phi_{b_0, S, D}(n)$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k < n$	A
1,2,3,4	5	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(k)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(n)$	$\text{Th. 20.3.7.27(1, 2, 3, 4)}$
1,3	6	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(n)) \notin \text{Rec}_{b_0, S}(n)$	$\wedge E2(\text{Th. 20.3.7.26(1, 3)})$
1,2,3,4	7	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(k)) \neq D(\text{Rec}_{b_0, S}(n))$	Th. 3.3.1(5, 6)
1,2,3,4	8	$(D \circ \text{Rec}_{b_0, S})(k) \neq (D \circ \text{Rec}_{b_0, S})(n)$	$\text{Th. 5.3.3.8(2, 3, 7)}$
1,2,3,4	9	$\Phi_{b_0, S, D}(k) \neq \Phi_{b_0, S, D}(n)$	$= E(\text{Def. 20.3.7.6, 8})$

Theorem 20.3.7.29 (Frischwertfolge ist ordnungsgetrennt).

Mengen: M, B, b_0, k, n
Funktionen: S, D
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash$
 $\forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow \Phi_{b_0, S, D}(k) \neq \Phi_{b_0, S, D}(n))$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
---	---	-------------------------------------	-----

2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k < n$	A
1,2,3,4	5	$\Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)$	$Th. 20.3.7.28(1, 2, 3, 4)$
1,2,3	6	$k < n \rightarrow \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)$	$\rightarrow I(4, 5)$
1	7	$\forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n))$	$\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 6)))$

Theorem 20.3.7.30 (Frische Rekursion ist injektiv).

Mengen: M, B, X, b_0, n, k
Funktionen: S, D

$$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash \\ \Phi_{b_0,S,D}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
1	2	$\Phi_{b_0,S,D}: \mathbb{N} \rightarrow M$	$Th. 20.3.7.23(1)$
1	3	$\forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n))$	$Th. 20.3.7.29(1)$
1	4	$\Phi_{b_0,S,D}: \mathbb{N} \rightarrow M$	$Th. 10.4.6.37(2, 3)$

Anwendung auf Tarski-Endlichkeit

Abhängigkeit vom Auswahlaxiom. Die im nächsten Satz gleichzeitig gewählten Erweiterungen $S(X)$ und Frischelemente $D(X)$ werden mit dem bereits eingeführten Ax. 9.3.3.1 gewonnen. Damit hängen der folgende Frischdaten-Satz und folglich die Dedekind-Rückrichtung zur Endlichkeit in der hier gegebenen Beweisroute vom Auswahlaxiom ab.

Theorem 20.3.7.31 (Nichtmaximalität liefert Frischdaten).

Mengen: M, B, b_0, X, x, y
Funktionen: S, D

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset, \\ \forall x \in B \exists y \in B (x \subset y) \vdash \\ \exists b_0 \exists S \exists D \text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
3	3	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	A
2	4	$\exists b_0 \in B$	$Th. 3.6.3.8(2)$
1,3	5	$\exists S: B \rightarrow B \forall x \in B (x \subset S(x))$	$Th. 20.3.7.11(1, 3), Ax. 9.3.3.1$

6	6	$b_0 \in B$	A
7	7	$S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B (x \subset S(x))$	A
6,7	8	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	$\wedge I(6, \wedge E1(7), \wedge E2(7))$
1,7	9	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B$ $(D(X) \in S(X) \setminus X)$	$Th. 20.3.7.20(1, \wedge E1(7), \wedge E2(7)), Ax. 9.3.3.1$
10	10	$D: B \rightarrow M \wedge$ $\forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	A
1,6,7,10	11	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\wedge I(1, 8, \wedge E1(10), \wedge E2(10))$
1,6,7,10	12	$\exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(11)$
1,6,7,10	13	$\exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(12)$
1,6,7,10	14	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(13)$
1,6,7	15	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(9, 10, 14)$
1,3,6	16	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(5, 7, 15)$
1,2,3	17	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(4, 6, 16)$

Theorem 20.3.7.32 (Nichtmaximale Potenzmengenfamilien sind Dedekind-unendlich).

Mengen: M, B, b_0, x, y

Funktionen: S, D, H

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset,$$

$$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y) \vdash \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
3	3	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	A
1,2,3	4	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$Th. 20.3.7.31(1, 2, 3)$
5	5	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
5	6	$\Phi_{b_0, S, D}: \mathbb{N} \rightarrow M$	$Th. 20.3.7.30(5)$
5	7	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\exists I(6)$
1,2,3	8	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\exists E(4, 5, 7)$

Tarski-Gegenbeispiele als Nichtmaximalitaet

Theorem 20.3.7.33 (Kein Tarski-Maximum erzwingt echte Erweiterungen).

Mengen: M, B, x, y

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset,$$

$$\neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x) \vdash$$

$$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
3	3	$\neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	A
4	4	$x \in B$	A
5	5	$\neg \exists y \in B (x \subset y)$	A
6	6	$y \in B$	A
7	7	$x \subseteq y$	A
8	8	$y \neq x$	A
7,8	9	$x \subset y$	$Def. 3.5.1.2(\wedge I(7, Th. 2.9.3.1(8)))$
6,7,8	10	$\exists y \in B (x \subset y)$	$\exists I(\wedge I(6, 9))$
5,6,7,8	11	$\perp$	$\perp I(5, 10)$
5,6,7	12	$y = x$	$\neg E(8, 11)$
5,6	13	$x \subseteq y \rightarrow y = x$	$\rightarrow I(7, 12)$
4,5	14	$\forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 13))$
4,5	15	$\exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	$\exists I(\wedge I(4, 14))$
3,4,5	16	$\perp$	$\perp I(3, 15)$
3,4	17	$\exists y \in B (x \subset y)$	$\neg E(5, 16)$
1,2,3	18	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 17))$

Theorem 20.3.7.34 (Tarski-Gegenbeispiele erzwingen Dedekind-Unendlichkeit).

Mengen: M, B, x, y
Funktionen: H

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset, \\ \neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x) \vdash \\ \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
3	3	$\neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	A
1,2,3	4	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	$Th. 20.3.7.33(1, 2, 3)$
1,2,3	5	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$Th. 20.3.7.32(1, 2, 4)$

Schluss: Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit

Theorem 20.3.7.35 (Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, x, y
Funktionen: H

$$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \text{TarskiFinite}(M)$$

1	1	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	A
2	3	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$B \neq \emptyset$	$\wedge E2(2)$
5	5	$\neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	A
2,5	6	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$Th. 20.3.7.34(3, 4, 5)$
1,2,5	7	$\perp$	$\perp I(1, 6)$
1,2	8	$\exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	$\neg E(5, 7)$
1	9	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x) \rightarrow I(2, 8)$	
1	10	$\text{TarskiFinite}(M)$	$Def. 20.3.7.1(9)$

Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit

Beweisskizze

$$\text{Fin}(M) := \{F \in \mathcal{P}(M) \mid \text{Finite}(F)\} \quad (\text{Def. 20.3.7.7})$$

$\text{TarskiFinite}(M) \implies \exists F \in \text{Fin}(M) \text{ maximal} \implies F = M \implies \text{Finite}(M)$

Der einzige eigentliche Widerspruchsschritt liegt in der Gleichung $F = M$: Wäre $F \neq M$, so gäbe es ein $x \in M \setminus F$. Dann wäre $F \cup \{x\}$ wieder eine endliche Teilmenge von M , aber echt größer als F , im Widerspruch zur Maximalität von F .

Formalisiert werden nun nur drei Punkte: $\text{Fin}(M)$ ist eine nichtleere Teilfamilie von $\mathcal{P}(M)$, frische Adjunktion bleibt endlich, und ein maximales endliches $F \subseteq M$ muss schon ganz M sein.

Endliche Teilmengen

Definition 20.3.7.7 (Familie der endlichen Teilmengen).

Mengen: M, F

$$\text{Fin}(M) := \{F \in \mathcal{P}(M) \mid \text{Finite}(F)\}$$

Theorem 20.3.7.36 (Charakterisierung der Familie der endlichen Teilmengen).

Mengen: M, F

$$F \in \text{Fin}(M) \dashv\vdash F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$F \in \text{Fin}(M)$	A
1	2	$F \in \mathcal{P}(M) \wedge \text{Finite}(F)$	$Def. 20.3.7.7(1)$

1 3	$F \in \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
1 4	$\text{Finite}(F)$	$\wedge E2(2)$
1 5	$F \subseteq M$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(3)
1 6	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	$\wedge I(5, 4)$

⊢:

1 1	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	A
1 2	$F \subseteq M$	$\wedge E1(1)$
1 3	$\text{Finite}(F)$	$\wedge E2(1)$
1 4	$F \in \mathcal{P}(M)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(2)
1 5	$F \in \mathcal{P}(M) \wedge \text{Finite}(F)$	$\wedge I(4, 3)$
1 6	$F \in \text{Fin}(M)$	<i>Def.</i> 20.3.7.7(5)

□

Theorem 20.3.7.37 (Endliche Teilmengen bilden eine nichtleere Potenzmengenfamilie).

Mengen: M, F

$$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \text{Fin}(M) \neq \emptyset$$

1 1	$F \in \text{Fin}(M)$	A
1 2	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	<i>Th.</i> 20.3.7.36(1)
1 3	$F \subseteq M$	$\wedge E1(2)$
1 4	$F \in \mathcal{P}(M)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(3)
5	$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M)$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 4))$)
6	$\emptyset \subseteq M$	<i>Th.</i> 3.6.3.2
7	$\text{Finite}(\emptyset)$	<i>Ax.</i> 20.2.1.1
8	$\emptyset \in \text{Fin}(M)$	<i>Th.</i> 20.3.7.36($\wedge I(6, 7)$)
9	$\text{Fin}(M) \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(8)
10	$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \text{Fin}(M) \neq \emptyset$	$\wedge I(5, 9)$

Theorem 20.3.7.38 (Frische Adjunktion endlicher Teilmengen).

Mengen: M, F, x

$$F \in \text{Fin}(M), x \in M \setminus F \vdash F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\}$$

1 1	$F \in \text{Fin}(M)$	A
2 2	$x \in M \setminus F$	A
1 3	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	<i>Th.</i> 20.3.7.36(1)

1	4	$F \subseteq M$	$\wedge E1(3)$
1	5	$\text{Finite}(F)$	$\wedge E2(3)$
2	6	$x \in M$	$Th. 3.12.2(2)$
2	7	$x \notin F$	$Th. 3.12.3(2)$
2	8	$\{x\} \subseteq M$	$Th. 3.11.3.15(6)$
1,2	9	$F \cup \{x\} \subseteq M$	$Th. 3.13.3.53(4, 8)$
1,2	10	$\text{Finite}(F \cup \{x\})$	$Ax. 20.2.1.2(7, 5)$
1,2	11	$F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M)$	$Th. 20.3.7.36(\wedge I(9, 10))$
	12	$F \subseteq F \cup \{x\}$	$Th. 3.13.3.51$
	13	$x \in \{x\}$	$Th. 3.11.3.8$
	14	$x \in F \cup \{x\}$	$Th. 3.13.3.2(13)$
2	15	$F \cup \{x\} \neq F$	$Th. 3.4.2.2(14, 7)$
2	16	$F \neq F \cup \{x\}$	$Th. 2.9.3.1(15)$
2	17	$F \subset F \cup \{x\}$	$Def. 3.5.1.2(\wedge I(12, 16))$
1,2	18	$F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\} \wedge I(11, 17)$	

Maximalität

Theorem 20.3.7.39 (Tarski-Endlichkeit liefert ein Maximum).

Mengen: M, B, F, G

$\text{TarskiFinite}(M), B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash \exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$

1	1	$\text{TarskiFinite}(M)$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
3	3	$B \neq \emptyset$	A
1	4	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow \exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$Def. 20.3.7.1(1)$
2,3	5	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	$\wedge I(2, 3)$
1,2,3	6	$\exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$= E(5, 4)$

Theorem 20.3.7.40 (Maximale endliche Teilmenge ist die ganze Menge).

Mengen: M, F, G, x

$F \in \text{Fin}(M), \forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F) \vdash F = M$

1	1	$F \in \text{Fin}(M)$	A
2	2	$\forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	A
1	3	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	$Th. 20.3.7.36(1)$

1	4	$F \subseteq M$	$\wedge E1(3)$
5	5	$F \neq M$	A
1,5	6	$\exists x \in M \setminus F$	$Th. 3.5.2.3(4, 5)$
7	7	$x \in M \setminus F$	A
1,7	8	$F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\}$	$Th. 20.3.7.38(1, 7)$
1,7	9	$F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M)$	$\wedge E1(8)$
1,7	10	$F \subset F \cup \{x\}$	$\wedge E2(8)$
1,7	11	$F \subseteq F \cup \{x\}$	$Th. 3.5.2.1(10)$
2,7	12	$F \subseteq F \cup \{x\} \rightarrow F \cup \{x\} = F$	$\forall E(2)$
1,2,7	13	$F \cup \{x\} = F$	$= E(11, 12)$
1,7	14	$F \neq F \cup \{x\}$	$Th. 3.5.2.2(10)$
1,7	15	$F \cup \{x\} \neq F$	$Th. 2.9.3.1(14)$
1,2,7	16	$\perp$	$\perp I(13, 15)$
1,2,5	17	$\perp$	$\exists E(6, 7, 16)$
1,2	18	$F = M$	$\neg E(5, 17)$

Schluss: Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit

Theorem 20.3.7.41 (Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit).

Mengen: M, F, G

$$\text{TarskiFinite}(M) \vdash \text{Finite}(M)$$

1	1	$\text{TarskiFinite}(M)$	A
	2	$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \text{Fin}(M) \neq \emptyset$	$Th. 20.3.7.37$
	3	$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
	4	$\text{Fin}(M) \neq \emptyset$	$\wedge E2(2)$
1	5	$\exists F \in \text{Fin}(M) \forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$Th. 20.3.7.39(1, 3, 4)$
6	6	$F \in \text{Fin}(M) \wedge \forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	A
6	7	$F \in \text{Fin}(M)$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$\wedge E2(6)$
6	9	$F = M$	$Th. 20.3.7.40(7, 8)$
6	10	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	$Th. 20.3.7.36(7)$
6	11	$\text{Finite}(F)$	$\wedge E2(10)$
6	12	$\text{Finite}(M)$	$= E(9, 11)$
1	13	$\text{Finite}(M)$	$\exists E(5, 6, 12)$

Bemerkung zur Auswahl Dieser Beweis ist auswahlfrei. Er verwendet nur das Tarski-Maximum der bereits definierten Familie $\text{Fin}(M)$; es wird keine unendliche Folge von Entscheidungen konstruiert. Der direkte Schluss von Dedekind-Endlichkeit auf Endlichkeit ist damit nicht mitbewiesen.

Theorem 20.3.7.42 (Endliche Mengen sind Dedekind-endlich).

Mengen: M, n
Funktionen: H

$$\text{Finite}(M) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$	Th. 20.3.4.2(1)
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\text{Th. 20.3.7.1(4, 5)}$
1	7	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\exists E(2, 3, 6)$

Theorem 20.3.7.43 (Endliche Wertebereiche erzwingen eine Wiederholung).

Mengen: M, k, n
Funktionen: F, H
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\text{Finite}(M), F: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \\ \exists k \exists n (k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n))$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$F: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
3	3	$\neg \exists k \exists n (k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n))$	A
4	4	$k \in \mathbb{N}$	A
5	5	$n \in \mathbb{N}$	A
6	6	$k < n$	A
7	7	$F(k) = F(n)$	A
4,5,6,7	8	$\exists k \exists n (k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n))$	$\exists I(\exists I(\wedge I(4, \wedge I(5, \wedge I(6, 7))))$
3,4,5,6,7	9	$\perp$	$\perp I(8, 3)$
3,4,5,6	10	$F(k) \neq F(n)$	$\neg I(7, 9)$
3	11	$\forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow F(k) \neq F(n))$	$\forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 10))))$
2,3	12	$F: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\text{Th. 10.4.6.37(2, 11)}$
2,3	13	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\exists I(12)$
1	14	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 20.3.7.42(1)
1,2,3	15	$\perp$	$\perp I(13, 14)$
1,2	16	$\exists k \exists n (k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n))$	$\neg E(3, 15)$

Theorem 20.3.7.44 (Endliche Mengen sind Tarski-endlich).

Mengen: M
Funktionen: H

$$\text{Finite}(M) \vdash \text{TarskiFinite}(M)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 1 & 2 \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad \text{Th. 20.3.7.42(1)} \\ 1 & 3 \text{TarskiFinite}(M) \quad \text{Th. 20.3.7.35(2)} \end{array}$$

Maximalitäts- und Minimalitätsform der Tarski-Endlichkeit

Die Minimalitätsform ist die duale Form der Maximalitätsform. Der Übergang geschieht über relatives Komplement in M : Eine maximale Menge in der Komplementfamilie entspricht genau einer minimalen Menge in der Ausgangsfamilie.

Für $X, Y \subseteq M$ und die Zuordnung $X \mapsto M \setminus X$ fasst das folgende Wörterbuch die Übersetzung zusammen:

$$\begin{array}{lll} X \subseteq Y & \longleftrightarrow & M \setminus Y \subseteq M \setminus X, \\ \text{maximal in } B^{\complement_M} & \longleftrightarrow & \text{minimal in } B, \\ \text{minimal in } B^{\complement_M} & \longleftrightarrow & \text{maximal in } B. \end{array}$$

Wir trennen den Nachweis in drei Schritte: Zuerst wird die Komplementfamilie typisiert, dann wird die Ordnungsumkehrung des relativen Komplements benutzt, und zuletzt werden Maxima der Komplementfamilie in Minima der Ausgangsfamilie übersetzt sowie umgekehrt. Die allgemeinen Rechenregeln zum relativen Komplement stehen im Kapitel „Die Differenz“.

Komplementduale Familien

Definition 20.3.7.8 (Komplementduale einer Potenzmengenfamilie).

Mengen: M, B, X

$$B^{\complement_M} := \{M \setminus X \mid X \in B\}$$

Theorem 20.3.7.45 (Charakterisierung der Komplementdualen).

Mengen: M, B, X, Z

$$Z \in B^{\complement_M} \dashv\vdash \exists X \in B (Z = M \setminus X)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$1 \quad 1 \quad Z \in B^{\complement_M} \quad A$$

$$1 \ 2 \ \exists X \in B \ (Z = M \setminus X) \text{ Def. 20.3.7.8(1)}$$

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \exists X \in B \ (Z = M \setminus X) \ A \\ 1 \ 2 \ Z \in B^{\mathbb{L}_M} & \text{Def. 20.3.7.8(1)} \end{array}$$

□

Theorem 20.3.7.46 (Einführung in die Komplementduale).

Mengen: M, B, X, Y

$$X \in B \vdash M \setminus X \in B^{\mathbb{L}_M}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ X \in B & A \\ 1 \ 2 \ \exists Y \in B \ (M \setminus X = M \setminus Y) & \exists I(\wedge I(1, = I)) \\ 1 \ 3 \ M \setminus X \in B^{\mathbb{L}_M} & \text{Th. 20.3.7.45(2)} \end{array}$$

Theorem 20.3.7.47 (Element einer Potenzmengenfamilie liegt in der Grundmenge).

Mengen: M, B, X

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \ X \in B \vdash X \subseteq M$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ B \subseteq \mathcal{P}(M) & A \\ 2 \ 2 \ X \in B & A \\ 1,2 \ 3 \ X \in \mathcal{P}(M) & \text{Th. 3.5.2.6(1,2)} \\ 1,2 \ 4 \ X \subseteq M & \text{Th. 3.16.2.1(3)} \end{array}$$

Theorem 20.3.7.48 (Komplementduale bleibt eine nichtleere Potenzmengenfamilie).

Mengen: M, B, X, Z

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \ B \neq \emptyset \vdash B^{\mathbb{L}_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\mathbb{L}_M} \neq \emptyset$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
3	3	$Z \in B^{\mathcal{G}_M}$	A
3	4	$\exists X \in B (Z = M \setminus X)$	<i>Th.</i> 20.3.7.45(3)
5	5	$X \in B \wedge Z = M \setminus X$	A
5	6	$X \in B$	$\wedge E1(5)$
5	7	$Z = M \setminus X$	$\wedge E2(5)$
1,5	8	$M \setminus X \subseteq M$	<i>Th.</i> 3.12.16
1,5	9	$Z \subseteq M$	$= E(7, 8)$
1,5	10	$Z \in \mathcal{P}(M)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(9)
1,3	11	$Z \in \mathcal{P}(M)$	$\exists E(4, 5, 10)$
1	12	$B^{\mathcal{G}_M} \subseteq \mathcal{P}(M)$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 11))$)
2	13	$\exists X \in B$	<i>Th.</i> 3.6.3.8(2)
14	14	$X \in B$	A
14	15	$M \setminus X \in B^{\mathcal{G}_M}$	<i>Th.</i> 20.3.7.46(14)
14	16	$B^{\mathcal{G}_M} \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(15)
2	17	$B^{\mathcal{G}_M} \neq \emptyset$	$\exists E(13, 14, 16)$
1,2	18	$B^{\mathcal{G}_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\mathcal{G}_M} \neq \emptyset \wedge I(12, 17)$	

Dualität von Maxima und Minima Die beiden Übersetzungssätze sind spiegelbildlich. Wir schreiben sie dennoch beide aus: So bleiben die späteren Äquivalenzbeweise auf jeweils einen benannten Übersetzungssatz reduziert.

Theorem 20.3.7.49 (Punktweise Übersetzung eines komplement-dualen Maximums).

Mengen: M, B, U, V, X, Y

$$\begin{aligned}
& B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad X \in B, \quad U = M \setminus X, \\
& \forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U) \vdash \\
& \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)
\end{aligned}$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$X \in B$	A
3	3	$U = M \setminus X$	A
4	4	$\forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U)$	A
5	5	$Y \in B$	A
6	6	$Y \subseteq X$	A
1,2	7	$X \subseteq M$	<i>Th.</i> 20.3.7.47(1, 2)
1,5	8	$Y \subseteq M$	<i>Th.</i> 20.3.7.47(1, 5)
5	9	$M \setminus Y \in B^{\mathcal{G}_M}$	<i>Th.</i> 20.3.7.46(5)
1,2,5,6	10	$M \setminus X \subseteq M \setminus Y$	<i>Th.</i> 3.12.19(8, 7, 6)

1,2,3,5,6	11	$U \subseteq M \setminus Y$	$= E(3, 10)$
4,5,6	12	$U \subseteq M \setminus Y \rightarrow M \setminus Y = U$	$\forall E(4)$
1,2,3,4,5,6	13	$M \setminus Y = U$	$= E(11, 12)$
1,2,3,4,5,6	14	$M \setminus Y = M \setminus X$	$= E(3, 13)$
1,2,3,4,5,6	15	$Y = X$	$Th. 3.12.21(7, 8, 14)$
1,2,3,4,5	16	$Y \subseteq X \rightarrow Y = X$	$\rightarrow I(6, 15)$
1,2,3,4	17	$\forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 16))$

Theorem 20.3.7.50 (Punktweise Übersetzung eines komplementdualen Minimums).

Mengen: M, B, U, V, X, Y

$$\begin{aligned}
& B \subseteq \mathcal{P}(M), X \in B, U = M \setminus X, \\
& \forall V \in B^{\mathcal{C}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U) \vdash \\
& \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)
\end{aligned}$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$X \in B$	A
3	3	$U = M \setminus X$	A
4	4	$\forall V \in B^{\mathcal{C}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U)$	A
5	5	$Y \in B$	A
6	6	$X \subseteq Y$	A
1,2	7	$X \subseteq M$	$Th. 20.3.7.47(1, 2)$
1,5	8	$Y \subseteq M$	$Th. 20.3.7.47(1, 5)$
5	9	$M \setminus Y \in B^{\mathcal{C}_M}$	$Th. 20.3.7.46(5)$
1,2,5,6	10	$M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	$Th. 3.12.19(7, 8, 6)$
1,2,3,5,6	11	$M \setminus Y \subseteq U$	$= E(3, 10)$
4,5,6	12	$M \setminus Y \subseteq U \rightarrow M \setminus Y = U$	$\forall E(4)$
1,2,3,4,5,6	13	$M \setminus Y = U$	$= E(11, 12)$
1,2,3,4,5,6	14	$M \setminus Y = M \setminus X$	$= E(3, 13)$
1,2,3,4,5,6	15	$Y = X$	$Th. 3.12.21(7, 8, 14)$
1,2,3,4,5	16	$X \subseteq Y \rightarrow Y = X$	$\rightarrow I(6, 15)$
1,2,3,4	17	$\forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 16))$

Theorem 20.3.7.51 (Komplementduales Maximum liefert ein Minimum).

Mengen: M, B, U, V, X, Y

$$\begin{aligned}
& B \subseteq \mathcal{P}(M), \exists U \in B^{\mathcal{C}_M} \forall V \in B^{\mathcal{C}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U) \vdash \\
& \exists X \in B \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)
\end{aligned}$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$\exists U \in B^{\mathcal{G}_M} \forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U)$	A
3	3	$U \in B^{\mathcal{G}_M} \wedge$ $\forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U)$	A
3	4	$U \in B^{\mathcal{G}_M}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists X \in B (U = M \setminus X)$	$Th. 20.3.7.45(4)$
7	7	$X \in B \wedge U = M \setminus X$	A
7	8	$X \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$U = M \setminus X$	$\wedge E2(7)$
1,3,7	10	$\forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	$Th. 20.3.7.49(1, 8, 9, 5)$
1,3,7	11	$\exists X \in B \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	$\exists I(\wedge I(8, 10))$
1,3	12	$\exists X \in B \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2	13	$\exists X \in B \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	$\exists E(2, 3, 12)$

Theorem 20.3.7.52 (Komplementduales Minimum liefert ein Maximum).

Mengen: M, B, U, V, X, Y

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \exists U \in B^{\mathcal{G}_M} \forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U) \vdash \\ \exists X \in B \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$\exists U \in B^{\mathcal{G}_M} \forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U)$	A
3	3	$U \in B^{\mathcal{G}_M} \wedge$ $\forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U)$	A
3	4	$U \in B^{\mathcal{G}_M}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists X \in B (U = M \setminus X)$	$Th. 20.3.7.45(4)$
7	7	$X \in B \wedge U = M \setminus X$	A
7	8	$X \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$U = M \setminus X$	$\wedge E2(7)$
1,3,7	10	$\forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$Th. 20.3.7.50(1, 8, 9, 5)$
1,3,7	11	$\exists X \in B \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$\exists I(\wedge I(8, 10))$
1,3	12	$\exists X \in B \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2	13	$\exists X \in B \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$\exists E(2, 3, 12)$

Äquivalenz der Prädikate Nach der komplementdualen Übersetzung bleiben die Prädikatbeweise kurz: Man wendet die jeweilige Tarski-Form auf die Komplementfamilie an und übersetzt das gefundene Extremum zurück.

Theorem 20.3.7.53 (Tarski-Minimalendlichkeit liefert ein Minimum).

Mengen: M, B, F, G

$$\text{TarskiFinite}_{\min}(M), B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash \\ \exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F)$$

1	1	TarskiFinite _{min} (M)	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
3	3	$B \neq \emptyset$	A
1	4	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow$	Def. 20.3.7.2(1)
		$\exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F)$	
2,3	5	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	$\wedge I(2, 3)$
1,2,3	6	$\exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F)$	$= E(5, 4)$

Theorem 20.3.7.54 (Tarski-Endlichkeit impliziert minimale Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, F, G

$$\text{TarskiFinite}(M) \vdash \text{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

1	1	TarskiFinite(M)	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	A
2	3	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$B \neq \emptyset$	$\wedge E2(2)$
2	5	$B^{\mathcal{G}_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\mathcal{G}_M} \neq \emptyset$	Th. 20.3.7.48(3, 4)
2	6	$B^{\mathcal{G}_M} \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(5)$
2	7	$B^{\mathcal{G}_M} \neq \emptyset$	$\wedge E2(5)$
1,2	8	$\exists F \in B^{\mathcal{G}_M} \forall G \in B^{\mathcal{G}_M} (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	Th. 20.3.7.39(1, 6, 7)
1,2	9	$\exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F)$	Th. 20.3.7.51(3, 8)
1	10	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow$	$\rightarrow I(2, 9)$
		$\exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F)$	
1	11	TarskiFinite _{min} (M)	Def. 20.3.7.2(10)

Theorem 20.3.7.55 (Minimale Tarski-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, F, G

$$\text{TarskiFinite}_{\min}(M) \vdash \text{TarskiFinite}(M)$$

1	1	$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	A
2	3	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$B \neq \emptyset$	$\wedge E2(2)$
2	5	$B^{\mathcal{C}_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\mathcal{C}_M} \neq \emptyset$	$Th. 20.3.7.48(3, 4)$
2	6	$B^{\mathcal{C}_M} \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(5)$
2	7	$B^{\mathcal{C}_M} \neq \emptyset$	$\wedge E2(5)$
1,2	8	$\exists F \in B^{\mathcal{C}_M} \forall G \in B^{\mathcal{C}_M} (G \subseteq F \rightarrow G = F)$	$Th. 20.3.7.53(1, 6, 7)$
1,2	9	$\exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$Th. 20.3.7.52(3, 8)$
1	10	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow$ $\exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$\rightarrow I(2, 9)$
1	11	$\text{TarskiFinite}(M)$	$Def. 20.3.7.1(10)$

Theorem 20.3.7.56 (Äquivalenz der maximalen und minimalen Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

$$\text{TarskiFinite}(M) \dashv\vdash \text{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{TarskiFinite}(M)$	A
1	2	$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$	$Th. 20.3.7.54(1)$

$\dashv$:

1	1	$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$	A
1	2	$\text{TarskiFinite}(M)$	$Th. 20.3.7.55(1)$

□

3.7.5 Zusammenfassung der Äquivalenzen

Theorem 20.3.7.57 (Äquivalenz von Endlichkeit und Dedekind-Endlichkeit).

Mengen: M

Funktionen: H

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 1 \ 2 \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M \text{ Th. 20.3.7.42(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M \quad A \\ 1 \ 2 \text{ TarskiFinite}(M) \text{ Th. 20.3.7.35(1), Ax. 9.3.3.1} \\ 1 \ 3 \text{ Finite}(M) \quad \text{Th. 20.3.7.41(2)} \end{array}$$

□

Theorem 20.3.7.58 (Äquivalenz von Endlichkeit und Ausschluss von Surjektionen nach $\mathbb{N}$).

Mengen: M
Funktionen: G, H

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \neg \exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 1 \ 2 \neg \exists G: \mathbb{N} \rightarrowtail M \text{ Th. 20.3.7.42(1)} \\ 1 \ 3 \neg \exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N} \text{ Th. 20.3.7.3(2)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \neg \exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 \ 2 \exists G: \mathbb{N} \rightarrowtail M \quad A \\ 2 \ 3 \exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N} \quad \text{Th. 20.3.7.2(2)} \\ 1,2 \ 4 \perp \quad \perp I(1,3) \\ 1 \ 5 \neg \exists G: \mathbb{N} \rightarrowtail M \quad \neg I(2,4) \\ 1 \ 6 \text{ TarskiFinite}(M) \text{ Th. 20.3.7.35(5)} \\ 1 \ 7 \text{ Finite}(M) \quad \text{Th. 20.3.7.41(6)} \end{array}$$

□

Theorem 20.3.7.59 (Äquivalenz von Endlichkeit und Bijektivität aller Selbstinjektionen).

Mengen: M
Funktionen: F, H

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \forall F: M \rightarrowtail M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Finite}(M) & A \\ 1 \ 2 \ \neg\exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M & \text{Th. 20.3.7.42(1)} \\ 1 \ 3 \ \neg\exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N} & \text{Th. 20.3.7.3(2)} \\ 1 \ 4 \ \forall F: M \rightarrowtail M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M) & \text{Th. 20.3.7.6(3)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \forall F: M \rightarrowtail M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M) & A \\ 1 \ 2 \ \neg\exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M & \text{Th. 20.3.7.9(1)} \\ 1 \ 3 \ \text{TarskiFinite}(M) & \text{Th. 20.3.7.35(2)} \\ 1 \ 4 \ \text{Finite}(M) & \text{Th. 20.3.7.41(3)} \end{array}$$

□

Theorem 20.3.7.60 (Äquivalenz von Endlichkeit und Bijektivität aller Selbstsurjektionen).

Mengen: M
Funktionen: F, H

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \forall F: M \twoheadrightarrow M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Finite}(M) & A \\ 1 \ 2 \ \forall F: M \rightarrowtail M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M) & \text{Th. 20.3.7.59(1)} \\ 1 \ 3 \ \forall F: M \twoheadrightarrow M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M) & \text{Th. 20.3.7.7(2)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \forall F: M \twoheadrightarrow M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M) & A \\ 1 \ 2 \ \forall F: M \rightarrowtail M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M) & \text{Th. 20.3.7.8(1)} \end{array}$$

1 3 Finite(M)

Th. 20.3.7.59(2)

□

Theorem 20.3.7.61 (Äquivalenz von Endlichkeit und Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

Finite(M) $\dashv\vdash$ TarskiFinite(M)

Beweis.

$\vdash$:

1 1 Finite(M) A
1 2 TarskiFinite(M) Th. 20.3.7.44(1)

$\dashv$:

1 1 TarskiFinite(M) A
1 2 Finite(M) Th. 20.3.7.41(1)

□

Theorem 20.3.7.62 (Äquivalenz von Endlichkeit und minimaler Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

Finite(M) $\dashv\vdash$ TarskiFinite_{min}(M)

Beweis.

$\vdash$:

1 1 Finite(M) A
1 2 TarskiFinite(M) Th. 20.3.7.44(1)
1 3 TarskiFinite_{min}(M) Th. 20.3.7.54(2)

$\dashv$:

1 1 TarskiFinite_{min}(M) A
1 2 TarskiFinite(M) Th. 20.3.7.55(1)
1 3 Finite(M) Th. 20.3.7.41(2)

□

3.8 Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl

3.8.1 Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl

Theorem 20.3.8.1 (Selbstinjektionen von Peano-Anfangsabschnitten sind bijektiv).

Mengen: n
Funktionen: F, G

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n} \vdash F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	A
1	3	$\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.2.1(1)
1	4	$\forall G: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n} (G: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.7.59(3)
1,2	5	$F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	$\forall E(4)$

Schubfachkern

Allgemeine Hilfssätze

Theorem 20.3.8.2 (Surjektive Selbstabbildung vermeidet kein Element).

Mengen: A, B, b, x
Funktionen: G

$$b \in B, b \notin A, G: B \rightarrow B, \forall x \in B G(x) \in A \vdash \perp$$

1	1	$b \in B$	A
2	2	$b \notin A$	A
3	3	$G: B \rightarrow B$	A
4	4	$\forall x \in B G(x) \in A$	A
1,3	5	$\exists x \in B G(x) = b$	$Ax. 7.2.1.1(3, 1)$
6	6	$x \in B \wedge G(x) = b$	A
6	7	$x \in B$	$\wedge E1(6)$
6	8	$G(x) = b$	$\wedge E2(6)$
4,6	9	$G(x) \in A$	$\rightarrow E(4, 7)$
4,6	10	$b \in A$	$= E(8, 9)$
2,4,6	11	$\perp$	$\perp I(10, 2)$
1,2,3,4	12	$\perp$	$\exists E(5, 6, 11)$

Theorem 20.3.8.3 (Inklusionskomposition in echte Teilmenge ist nicht surjektiv).

Mengen: A, B, b
Funktionen: F

$$A \subseteq B, b \in B, b \notin A, F: B \rightarrow A, \iota_{A,B} \circ F: B \rightarrow B \vdash \perp$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$b \in B$	A
3	3	$b \notin A$	A
4	4	$F: B \rightarrow A$	A
5	5	$\iota_{A,B} \circ F: B \rightarrow B$	A
1,4	6	$\forall x \in B (\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$	<i>Th.</i> 6.3.4.2(1,4)
1,2,3,4,5	7	$\perp$	<i>Th.</i> 20.3.8.2(2,3,5,6)

Anwendung auf natürliche Zahlen

Theorem 20.3.8.4 (Keine Injektion in kleinere natürliche Zahl).

Mengen: m, n

Funktionen: F

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n, F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<m} \vdash \perp$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m < n$	A
4	4	$F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<m}$	A
1,2,3	5	$m \in \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 10.4.6.13(1,2,3)
1,2,3	6	$\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 10.4.6.26(1,2,5)
1	7	$m \notin \mathbb{N}_{<m}$	<i>Th.</i> 10.4.6.19(1)
1,2,3	8	$\iota_{\mathbb{N}_{<m}, \mathbb{N}_{<n}}: \mathbb{N}_{<m} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 6.3.3.6(6)
1,2,3,4	9	$\iota_{\mathbb{N}_{<m}, \mathbb{N}_{<n}} \circ F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 6.3.4.5(4,8)
1,2,3,4	10	$\iota_{\mathbb{N}_{<m}, \mathbb{N}_{<n}} \circ F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 20.3.8.1(2,9)
1,2,3,4	11	$\iota_{\mathbb{N}_{<m}, \mathbb{N}_{<n}} \circ F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 8.2.1.6(10)
4	12	$F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<m}$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(4)
1,2,3,4	13	$\perp$	<i>Th.</i> 20.3.8.3(6,5,7,12,11)

Ausschluss gleicher Mächtigkeit

Theorem 20.3.8.5 (Keine größere natürliche Zahl ist gleichmächtig).

Mengen: m, n

Funktionen: F

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash$$

$$\neg(\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n})$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m < n$	A
4	4	$\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n}$	A
4	5	$\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m}$	$Th. 11.3.2.2(4)$
4	6	$\exists F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<m}$	$Def. 11.3.2.1(5)$
7	7	$F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<m}$	A
7	8	$F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<m}$	$Th. 8.2.1.5(7)$
1,2,3,7	9	$\perp$	$Th. 20.3.8.4(1, 2, 3, 8)$
1,2,3,4	10	$\perp$	$\exists E(6, 7, 9)$
1,2,3	11	$\neg(\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n})$	$\neg I(4, 10)$

Theorem 20.3.8.6 (Gleichmächtige Peano-Anfangsabschnitte haben gleiche Länge).

Mengen: n, m
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m} \vdash n = m$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m}$	A
1,2,3	4	$n < m \vee m < n \vee n = m$	$Th. 10.4.5.21(1, 2)$
5	5	$n < m$	A
1,2,5	6	$\neg(\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m})$	$Th. 20.3.8.5(1, 2, 5)$
1,2,3,5	7	$n = m$	$Th. 2.1.7.3(3, 6)$
8	8	$m < n$	A
3	9	$\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n}$	$Th. 11.3.2.2(3)$
2,1,8	10	$\neg(\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n})$	$Th. 20.3.8.5(2, 1, 8)$
1,2,3,8	11	$n = m$	$Th. 2.1.7.3(9, 10)$
12	12	$n = m$	A
1,2,3	13	$n = m$	$Th. 2.1.4.7(4, 5, 7, 8, 11, 12, 12)$

Theorem 20.3.8.7 (Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl).

Mengen: M, n, m
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, \\ \mathbb{N}_{<n} \approx M, \mathbb{N}_{<m} \approx M \vdash n = m$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
4	4	$\mathbb{N}_{<m} \approx M$	A
4	5	$M \approx \mathbb{N}_{<m}$	$Th. 11.3.2.2(4)$
3,4	6	$\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m}$	$Th. 11.3.2.3(3, 5)$
1,2,3,4	7	$n = m$	$Th. 20.3.8.6(1, 2, 6)$

3.8.2 Definition der Kardinalzahl

Theorem 20.3.8.8 (Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl).

Mengen: M, n, m

$$\text{Finite}(M) \vdash \exists! n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$	$Th. 20.3.4.2(1)$
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(3)$
6	6	$m \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<m} \approx M$	A
6	7	$m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\mathbb{N}_{<m} \approx M$	$\wedge E2(6)$
3,6	9	$n = m$	$Th. 20.3.8.7(4, 7, 5, 8)$
1	10	$\exists! n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$	$\exists! I(2, 3, 6, 9)$

Definition 20.3.8.1 (Kardinalzahl einer endlichen Menge).

Mengen: M, n

Termsymbol: t_{Card}

$$\text{Finite}(M) \vdash t_{\text{Card}}(M) := \iota n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$$

3.8.3 Grundlegende Eigenschaften der Kardinalzahl

Theorem 20.3.8.9 (Kardinalzahl einer endlichen Menge ist natürlich).

Mengen: M

$$\text{Finite}(M) \vdash t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \text{ Finite}(M) & A \\
1 \ 2 \ t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)} \approx M & \text{Def. 20.3.8.1(1)} \\
1 \ 3 \ t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N} & \wedge E1(2)
\end{array}$$

Theorem 20.3.8.10 (Kardinalzahl einer endlichen Menge zählt die Menge).

Mengen: M

$$\text{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)} \approx M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \text{ Finite}(M) & A \\
1 \ 2 \ t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)} \approx M & \text{Def. 20.3.8.1(1)} \\
1 \ 3 \ \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)} \approx M & \wedge E2(2)
\end{array}$$

3.8.4 Kardinalzahl der Potenzmenge

Die Binärcodierung wird zunächst als Funktion auf den natürlichen Anfangsabschnitten festgelegt.

Definition 20.3.8.2 (Binäre Teilmengencodierung).

Mengen: n, i, X

Funktionen: ε_X, c_n

$$\begin{aligned}
n \in \mathbb{N}, X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{< n}) \vdash \\
\varepsilon_X: \mathbb{N}_{< n} \rightarrow \{0, 1\}, \quad \varepsilon_X(i) := \begin{cases} 1, & i \in X, \\ 0, & i \notin X, \end{cases} \\
c_n: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{< n}) \rightarrow \mathbb{N}, \quad c_n(X) := \sum_{i < n} \varepsilon_X(i) \cdot 2^i
\end{aligned}$$

Theorem 20.3.8.11 (Binärcodierung der Teilmengen eines Anfangsabschnitts).

Mengen: n, i, X

Funktionen: $c_n, S_n^{\mathcal{P}}, \sigma_{2^n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash c_n: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{< n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{< 2^n}$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 20.3.8.11(i)

$$c_0: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{< 0}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{< 2^0}$$

1	$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	Th. 10.4.6.6
2	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}) = \{\emptyset\}$	$= E(1, Th. 3.16.3.3)$
3	$2^0 = 1$	Th. 10.4.9.4(Th. 10.5.1.1)
4	$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
5	$\mathbb{N}_{<2^0} = \{0\}$	$= E(3, 4)$
6	$c_0(\emptyset) = 0$	Def. 20.3.8.2
7	$c_0: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^0}$	Def. 8.2.1.1(2,5,6)

Induktionsschritt

Th. 20.3.8.11(ii)

$$n \in \mathbb{N}, c_n: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n} \vdash$$

$$c_{n+1}: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^{n+1}}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$c_n: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$	A
1	3	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.15(1)
1	4	$2^{n+1} = 2^n \cdot 2$	Th. 10.4.9.3(Th. 10.5.1.1,1)
1,2	5	$c_{n+1}: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^{n+1}}$	Def. 20.3.8.2, Th. 8.3.6.1(2), $= E(3, 4)$

Induktionsschluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$c_n: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$	Th. 10.4.4.17(IA,IS,1)

□

Theorem 20.3.8.12 (Potenzmenge einer Menge mit n Elementen).

Mengen: A, B, n, i

Funktionen: $F, c_{n,F}$

$$\text{Finite}(A), n \in \mathbb{N}, t_{\text{Card}}(A) = n \vdash t_{\text{Card}}(\mathcal{P}(A)) = 2^n$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$t_{\text{Card}}(A) = n$	A
1	4	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17(1)
1	5	$\mathbb{N}_{<t_{\text{Card}}(A)} \approx A$	Th. 20.3.8.10(1)
1,3	6	$\mathbb{N}_{<n} \approx A$	$= E(3, 5)$
1,3	7	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 11.3.2.7(6)
2	8	$c_n: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$	Th. 20.3.8.11(2)
2	9	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \approx \mathbb{N}_{<2^n}$	Def. 11.3.2.1($\exists I(8)$)

2	10	$\mathbb{N}_{<2^n} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 11.3.2.2(9)
1,2,3	11	$\mathbb{N}_{<2^n} \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 11.3.2.3(10,7)
	12	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
2	13	$2^n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.9.1(12,2)
1	14	$t_{\text{Card}}(\mathcal{P}(A)) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(4)
1	15	$\mathbb{N}_{<t_{\text{Card}}(\mathcal{P}(A))} \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 20.3.8.10(4)
1,2,3	16	$t_{\text{Card}}(\mathcal{P}(A)) = 2^n$	Th. 20.3.8.7(14,13,15,11)

Für positive natürliche Zahlen verwenden wir die in Band 10 eingeführte Schreibweise $m-1$ für den Vorgänger von m . Damit lässt sich die Kardinalität der nichtleeren Potenzmenge in der üblichen Form angeben.

Theorem 20.3.8.13 (Nichtleere Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich).

Mengen: A, X

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2	3	$X \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(2))$
2	4	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(3)
	5	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 4))$)
1	6	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17(1)
1	7	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})$	Th. 20.3.6.10(5,6)

Theorem 20.3.8.14 (Kardinalität der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: A, X, n, p

$$\text{Finite}(A), n \in \mathbb{N}, t_{\text{Card}}(A) = n \vdash \\ t_{\text{Card}}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) + 1 = 2^n \wedge t_{\text{Card}}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) = 2^n - 1$$

Beweis. Nach Th. 20.3.8.13 ist $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ endlich.

Außerdem ist

$$\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \cup \{\emptyset\}. \quad (1)$$

Liegt X in $\mathcal{P}(A)$, so ist $X \subseteq A$. Im Fall $X = \emptyset$ liegt X in $\{\emptyset\}$; im Fall $X \neq \emptyset$ liefert Th. 3.16.3.1 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$. Umgekehrt ist jedes Element von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ eine Teilmenge von A , und auch $\emptyset \subseteq A$. Die Mengengleichheit folgt daher durch Extensionalität. Dass $\emptyset \notin \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ gilt, folgt ebenfalls unmittelbar aus Th. 3.16.3.1.

Setze $p := t_{\text{Card}}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})$. Nach Th. 20.3.8.9 und Th. 20.3.8.10 gelten

$$p \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{N}_{<p} \approx \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}.$$

Ferner ist $p \notin \mathbb{N}_{<p}$ nach Th. 10.4.6.19. Mit $\emptyset \notin \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ liefert Th. 11.3.2.5

$$\mathbb{N}_{<p} \cup \{p\} \approx \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \cup \{\emptyset\}.$$

Die Gleichung (1) und Th. 10.4.6.9 ergeben somit

$$\mathbb{N}_{<p+1} \approx \mathcal{P}(A). \quad (2)$$

Andererseits liefert der unmittelbar vorangehende Satz Th. 20.3.8.12 aus $\text{Finite}(A)$, $n \in \mathbb{N}$ und $t_{\text{Card}}(A) = n$

$$t_{\text{Card}}(\mathcal{P}(A)) = 2^n.$$

Zusammen mit Th. 20.3.8.10 folgt

$$\mathbb{N}_{<2^n} \approx \mathcal{P}(A). \quad (3)$$

Dabei ist $2^n \in \mathbb{N}$ nach Th. 10.4.9.1 und Th. 10.5.1.1. Aus (2), (3) und Th. 20.3.8.7 folgt

$$p + 1 = 2^n. \quad (4)$$

Da $p \in \mathbb{N}$, gilt $p + 1 \neq 0$ nach Th. 10.4.4.11. Wegen (4) ist daher auch $2^n \neq 0$. Zusammen mit $2^n \in \mathbb{N}$ folgt $2^n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, also liegt die rechte Seite von (4) im Definitionsbereich der Minus-eins-Schreibweise aus Def. 10.4.4.4. Mit Th. 10.4.4.49 folgt aus (4)

$$p = (p + 1) - 1 = 2^n - 1.$$

Zusammen mit (4) und $p = t_{\text{Card}}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})$ sind dies die beiden Konjunktionen der Behauptung. $\square$

Theorem 20.3.8.15 (Die nichtleere Potenzmenge reflektiert endliche Kardinalität).

Mengen: A, B, a, b, p, q
Funktionensymbol: pow_2

$$\text{Finite}(A), \text{Finite}(B), \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \vdash t_{\text{Card}}(A) = t_{\text{Card}}(B)$$

Beweis. Setze

$$\begin{aligned} a &:= t_{\text{Card}}(A), & b &:= t_{\text{Card}}(B), \\ p &:= t_{\text{Card}}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}), & q &:= t_{\text{Card}}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}). \end{aligned}$$

Aus Th. 20.3.8.13 folgt die Endlichkeit beider nichtleeren Potenzmengen. Daher liefern Th. 20.3.8.9 und Th. 20.3.8.10

$$p, q \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{N}_{<p} \approx \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \quad \mathbb{N}_{<q} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}.$$

Die vorausgesetzte Gleichmächtigkeit und

Th. 11.3.2.3 ergeben $\mathbb{N}_{<p} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$. Zusammen mit dem letzten der angezeigten Zählzeugnisse folgt aus Th. 20.3.8.7

$$p = q. \quad (1)$$

Weiter sind $a, b \in \mathbb{N}$ nach Th. 20.3.8.9. Wir wenden Th. 20.3.8.14 einmal mit $n = a$ und einmal mit $n = b$ an. Die jeweils erste Konjunktion liefert

$$p + 1 = 2^a, \quad q + 1 = 2^b. \quad (2)$$

Aus (1) und (2) folgt $2^a = 2^b$. Nach Def. 10.5.1.2 ist dies $\text{pow}_2(a) = \text{pow}_2(b)$. Die Injektivität aus Th. 10.5.1.7 ergibt daher $a = b$, also $t_{\text{Card}}(A) = t_{\text{Card}}(B)$. $\square$

Theorem 20.3.8.16 (Bijektion aus gleichmächtigen nichtleeren Potenzmengen).

Mengen: A, B
Funktionen: f

$$\text{Finite}(A), \text{Finite}(B), \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \vdash \exists f (f: A \xrightarrow{\sim} B)$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{Finite}(B)$	A
3	3	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4	$t_{\text{Card}}(A) = t_{\text{Card}}(B)$	Th. 20.3.8.15(1, 2, 3)
1	5	$\mathbb{N}_{<t_{\text{Card}}(A)} \approx A$	Th. 20.3.8.10(1)
1	6	$A \approx \mathbb{N}_{<t_{\text{Card}}(A)}$	Th. 11.3.2.2(5)
2	7	$\mathbb{N}_{<t_{\text{Card}}(B)} \approx B$	Th. 20.3.8.10(2)
1,2,3	8	$\mathbb{N}_{<t_{\text{Card}}(A)} \approx B$	$= E(4, 7)$
1,2,3	9	$A \approx B$	Th. 11.3.2.3(6, 8)
1,2,3	10	$\exists f (f: A \xrightarrow{\sim} B)$	Def. 11.3.2.1(9)

3.8.5 Vergleich endlicher Mengen

Theorem 20.3.8.17 (Kardinalzahlenvergleich liefert Inklusionsinjektion).

Mengen: M, N

$\text{Finite}(M), \text{Finite}(N), t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N) \vdash$

$\iota_{\mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)}, \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(N)}} : \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)} \hookrightarrow \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(N)}$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{Finite}(N)$	A
3	3	$t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N)$	A
1	4	$t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 20.3.8.9(1)
2	5	$t_{\text{Card}}(N) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 20.3.8.9(2)
1,2,3	6	$\mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)} \subseteq \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(N)}$	<i>Th.</i> 10.4.6.24(4, 5, 3)
1,2,3	7	$\iota_{\mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)}, \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(N)}} : \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)} \hookrightarrow \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(N)}$	<i>Th.</i> 6.3.3.6(6)

Theorem 20.3.8.18 (Injektion aus kleinerer endlicher Kardinalzahl).

Mengen: M, N

Funktionen: F

$\text{Finite}(M), \text{Finite}(N), t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N) \vdash \exists F: M \hookrightarrow N$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{Finite}(N)$	A
3	3	$t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N)$	A
1	4	$\mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)} \approx M$	<i>Th.</i> 20.3.8.10(1)
2	5	$\mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(N)} \approx N$	<i>Th.</i> 20.3.8.10(2)
1,2,3	6	$\iota_{\mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)}, \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(N)}} : \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)} \hookrightarrow \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(N)}$	<i>Th.</i> 20.3.8.17(1, 2, 3)
1,2,3	7	$\exists F: M \hookrightarrow N$	<i>Th.</i> 11.3.2.6(4, 5, 6)

Theorem 20.3.8.19 (Vergleich endlicher Mengen durch Injektionen).

Mengen: M, N

Funktionen: F, G

$\text{Finite}(M), \text{Finite}(N), \neg \exists F: M \hookrightarrow N \vdash \exists G: N \hookrightarrow M$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{Finite}(N)$	A
3	3	$\neg \exists F: M \hookrightarrow N$	A
1	4	$t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 20.3.8.9(1)
2	5	$t_{\text{Card}}(N) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 20.3.8.9(2)
1,2	6	$t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N) \vee t_{\text{Card}}(N) \leq t_{\text{Card}}(M)$	<i>Th.</i> 10.4.5.20(4, 5)
7	7	$t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N)$	A

1,2,7	8	$\exists F: M \rightarrow N$	<i>Th.</i> 20.3.8.18(1, 2, 7)
1,2,3,7	9	$\exists G: N \rightarrow M$	<i>Th.</i> 2.1.7.3(8, 3)
10	10	$t_{\text{Card}}(N) \leq t_{\text{Card}}(M)$	<i>A</i>
1,2,10	11	$\exists G: N \rightarrow M$	<i>Th.</i> 20.3.8.18(2, 1, 10)
1,2,3	12	$\exists G: N \rightarrow M$	$\forall E(6, 7, 9, 10, 11)$

Die entsprechende Aussage für Surjektionen braucht Nichtleerheit auf beiden Seiten: Aus einer Injektion $A \rightarrow B$ erhalten wir hier eine Surjektion $B \rightarrow A$ nur unter $A \neq \emptyset$.

Theorem 20.3.8.20 (Vergleich nichtleerer endlicher Mengen durch Surjektionen).

Mengen: M, N
Funktionen: F, G, H, K

$\text{Finite}(M), \text{Finite}(N), M \neq \emptyset, N \neq \emptyset, \neg \exists F: M \rightarrow N \vdash \exists G: N \rightarrow M$

1	1	$\text{Finite}(M)$	<i>A</i>
2	2	$\text{Finite}(N)$	<i>A</i>
3	3	$M \neq \emptyset$	<i>A</i>
4	4	$N \neq \emptyset$	<i>A</i>
5	5	$\neg \exists F: M \rightarrow N$	<i>A</i>
6	6	$\exists H: N \rightarrow M$	<i>A</i>
7	7	$H: N \rightarrow M$	<i>A</i>
4,7	8	$\exists F: M \rightarrow N$	<i>Th.</i> 7.2.1.19(7, 4)
4,5,7	9	$\perp$	$\perp I(8, 5)$
4,5,6	10	$\perp$	$\exists E(6, 7, 9)$
4,5	11	$\neg \exists H: N \rightarrow M$	$\neg I(6, 10)$
1,2,4,5	12	$\exists K: M \rightarrow N$	<i>Th.</i> 20.3.8.19(2, 1, 11)
13	13	$K: M \rightarrow N$	<i>A</i>
3,13	14	$\exists G: N \rightarrow M$	<i>Th.</i> 7.2.1.19(13, 3)
1,2,3,4,5	15	$\exists G: N \rightarrow M$	$\exists E(12, 13, 14)$

Kapitel 4

Endliche partielle Ordnungen

4.1 Endliche Ordnungslemmata

Für die Übersetzung zwischen Mengenfamilien und Halbverbänden werden zwei elementare Endlichkeitslemmata benötigt. Die im Induktionsbeweis verwendete Eigenschaft wird zunächst als eigenes Prädikat festgelegt.

Definition 20.4.1.1 (Induktionseigenschaft für maximale Elemente).

Mengen: A, C, b, m
Relationsoperatoren: $\preceq$
Neues Symbol:
Maximalelementeigenschaft: $\triangleright \text{HatMax}_{A, \preceq}(C)$

$$\text{HatMax}_{A, \preceq}(C) := \left(C \subseteq A \wedge C \neq \emptyset \rightarrow \exists m \in C \forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m) \right)$$

Theorem 20.4.1.1 (Maximales Element einer endlichen Teilordnung).

Mengen: A, B, C, b, c, m
Relationsoperatoren: $\preceq$

$$\text{PartOrd}(A, \preceq), \text{Finite}(B), B \neq \emptyset, B \subseteq A \vdash \\ \exists m \in B \forall b \in B (m \preceq b \rightarrow b = m)$$

Beweis.

Einemengen besitzen ein maximales Element Th. 20.4.1.1(i)

$$c \in A \vdash \exists q \in \{c\} \forall b \in \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$$

1	$1\ c \in A$	A
2	$2\ b \in \{c\}$	A
3	$3\ c \preceq b$	A
2	$4\ b = c$	Th. 3.11.3.9(2)
2	$5\ c \preceq b \rightarrow b = c$	$\rightarrow I(3, 4)$
	$6\ \forall b \in \{c\} (c \preceq b \rightarrow b = c)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 5))$
	$7\ c \in \{c\}$	Th. 3.11.3.8
1	$8\ \exists q \in \{c\} \forall b \in \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	$\exists I(\wedge I(7, 6))$

Der neue Kandidat ist maximal

Th. 20.4.1.1(ii)

$\text{PartOrd}(A, \preceq),\ C \subseteq A,\ c \in A,\ m \in C,$
 $\forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m),\ m \preceq c \vdash$
 $\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	2	$C \subseteq A$	A
3	3	$c \in A$	A
4	4	$m \in C$	A
5	5	$\forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m)$	A
6	6	$m \preceq c$	A
7	7	$b \in C \cup \{c\}$	A
8	8	$c \preceq b$	A
7	9	$b \in C \vee b = c$	Th. 3.13.3.11(7)
10	10	$b \in C$	A
2,3,4,10	11	$m, c, b \in A$	$\wedge I(\text{Th. 3.5.2.6}(2, 4), \wedge I(3, \text{Th. 3.5.2.6}(2, 10)))$
1,2,3,4,6,8,10	12	$m \preceq b$	Ax. 11.2.1.3(11,6,8)
1,2,3,4,5,6,8,10	13	$b = m$	$\rightarrow E(\rightarrow E(10, \forall E(5)), 12)$
1,2,3,4,5,6,8,10	14	$m = b$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,4,5,6,8,10	15	$b \preceq c$	$= E(14, 6)$
1,2,3,4,5,6,8,10	16	$b = c$	Ax. 12.2.1.1(1,15,8)
	17	$b = c$	A
1,2,3,4,5,6,7,8	18	$b = c$	$\vee E(9, 10, 16, 17, 17)$
1,2,3,4,5,6,7	19	$c \preceq b \rightarrow b = c$	$\rightarrow I(8, 18)$
1,2,3,4,5,6	20	$\forall b \in C \cup \{c\} (c \preceq b \rightarrow b = c)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 19))$
	21	$c \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.5
1,2,3,4,5,6	22	$\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	$\exists I(\wedge I(21, 20))$

Der bisherige Kandidat bleibt maximal

Th. 20.4.1.1(iii)

$\text{PartOrd}(A, \preceq),\ C \subseteq A,\ c \in A,\ m \in C,$
 $\forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m),\ m \not\preceq c \vdash$
 $\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	2	$C \subseteq A$	A
3	3	$c \in A$	A
4	4	$m \in C$	A
5	5	$\forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m)$	A
6	6	$m \not\preceq c$	A
7	7	$b \in C \cup \{c\}$	A
8	8	$m \preceq b$	A
7	9	$b \in C \vee b = c$	Th. 3.13.3.11(7)
10	10	$b \in C$	A
5,8,10	11	$b = m$	$\rightarrow E(\rightarrow E(10, \forall E(5)), 8)$
12	12	$b = c$	A
8,12	13	$m \preceq c$	$= E(12, 8)$
6,8,12	14	$\perp$	$\perp I(6, 13)$
6,8,12	15	$b = m$	Th. 2.1.7.4(14)
5,6,7,8	16	$b = m$	$\vee E(9, 10, 11, 12, 15)$
5,6,7	17	$m \preceq b \rightarrow b = m$	$\rightarrow I(8, 16)$
5,6	18	$\forall b \in C \cup \{c\} (m \preceq b \rightarrow b = m)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 17))$
4	19	$m \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.1(4)
1,2,3,4,5,6	20	$\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q) \exists I(\wedge I(19, 18))$	

Induktionsanfang

Th. 20.4.1.1(iv)

$\text{HatMax}_{A, \preceq}(\emptyset)$

1	1	$\emptyset \subseteq A \wedge \emptyset \neq \emptyset$	A
2	2	$\emptyset = \emptyset$	$= I$
1	3	$\perp$	$\neg E(2, \wedge E(1))$
1	4	$\exists m \in \emptyset \forall b \in \emptyset (m \preceq b \rightarrow b = m)$	Th. 2.1.7.4(3)
5	5	$\emptyset \subseteq A \wedge \emptyset \neq \emptyset \rightarrow$	$\rightarrow I(1, 4)$
		$\exists m \in \emptyset \forall b \in \emptyset (m \preceq b \rightarrow b = m)$	
6	6	$\text{HatMax}_{A, \preceq}(\emptyset)$	Def. 20.4.1.1(5)

Induktionsschritt

Th. 20.4.1.1(v)

$\text{PartOrd}(A, \preceq), \text{Finite}(C), c \notin C, \text{HatMax}_{A, \preceq}(C) \vdash \text{HatMax}_{A, \preceq}(C \cup \{c\})$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	2	$\text{Finite}(C)$	A
3	3	$c \notin C$	A
4	4	$\text{HatMax}_{A, \preceq}(C)$	A

5	$5 \ C \cup \{c\} \subseteq A \wedge C \cup \{c\} \neq \emptyset$	A
5	$6 \ C \cup \{c\} \subseteq A$	$\wedge E1(5)$
	$7 \ C \subseteq C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.51
5	$8 \ C \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(7,6)
	$9 \ c \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.5
5	$10 \ c \in A$	Th. 3.5.2.6(6,9)
	$11 \ C = \emptyset \vee C \neq \emptyset$	Th. 2.1.7.1
12	$12 \ C = \emptyset$	A
12	$13 \ C \cup \{c\} = \{c\}$	$= E(Th. 2.9.1.1(12), Th. 3.13.3.25)$
5	$14 \ \exists q \in \{c\} \forall b \in \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	Th. 20.4.1.1(i)(10)
5,12	$15 \ \exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q) = E(Th. 2.9.1.1(13), 14)$	
16	$16 \ C \neq \emptyset$	A
4	$17 \ C \subseteq A \wedge C \neq \emptyset \rightarrow$	Def. 20.4.1.1(4)
	$\exists m \in C \forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m)$	
4,5,16	$18 \ \exists m \in C \forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m)$	$\rightarrow E(17, \wedge I(8, 16))$
19	$19 \ m \in C \wedge \forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m)$	A
	$20 \ m \preceq c \vee m \not\preceq c$	Th. 2.1.7.1
21	$21 \ m \preceq c$	A
1,5,19,21	$22 \ \exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	Th. 20.4.1.1(ii)(1,8,10, $\wedge E1(19), \wedge E2(19), 21)$
23	$23 \ m \not\preceq c$	A
1,5,19,23	$24 \ \exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	Th. 20.4.1.1(iii)(1,8,10, $\wedge E1(19), \wedge E2(19), 23)$
1,5,19	$25 \ \exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q) \vee E(20, 21, 22, 23, 24)$	
1,4,5,16	$26 \ \exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q) \exists E(18, 19, 25)$	
1,4,5	$27 \ \exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q) \vee E(11, 12, 15, 16, 26)$	
1,4	$28 \ C \cup \{c\} \subseteq A \wedge C \cup \{c\} \neq \emptyset \rightarrow$	$\rightarrow I(5, 27)$
	$\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	
1,4	$29 \ \text{HatMax}_{A, \preceq}(C \cup \{c\})$	Def. 20.4.1.1(28)

Induktionsschluss:

1	$1 \ \text{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	$2 \ \text{Finite}(B)$	A
3	$3 \ B \neq \emptyset$	A
4	$4 \ B \subseteq A$	A
1,2	$5 \ \text{HatMax}_{A, \preceq}(B)$	Ax. 20.2.1.3(Th. 20.4.1.1(iv), Th. 20.4.1.1(v)(1),2)
1,2	$6 \ B \subseteq A \wedge B \neq \emptyset \rightarrow$	Def. 20.4.1.1(5)
	$\exists m \in B \forall b \in B (m \preceq b \rightarrow b = m)$	
1,2,3,4	$7 \ \exists m \in B \forall b \in B (m \preceq b \rightarrow b = m) \rightarrow E(6, \wedge I(4, 3))$	

□

Theorem 20.4.1.2 (Minimales Element einer endlichen Teilordnung).

Mengen: A, B, b, m
Relationsoperatoren: $\preceq, \succeq$

$\text{PartOrd}(A, \preceq), \text{Finite}(B), B \neq \emptyset, B \subseteq A \vdash$
 $\exists m \in B \forall b \in B (b \preceq m \rightarrow b = m)$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	2	$\text{Finite}(B)$	A
3	3	$B \neq \emptyset$	A
4	4	$B \subseteq A$	A
1	5	$\text{PartOrd}(A, \succeq)$	Th. 12.2.1.1(1)
1,2,3,4	6	$\exists m \in B \forall b \in B (m \succeq b \rightarrow b = m)$	Th. 20.4.1.1(5,2,3,4)
7	7	$m \in B \wedge \forall b \in B (m \succeq b \rightarrow b = m)$	A
8	8	$b \in B$	A
9	9	$b \preceq m$	A
4,8,9	10	$m \succeq b \leftrightarrow b \preceq m$	Def. 12.2.1.2(Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E1(7)$), Th. 3.5.2.6(4,8))
4,8,9	11	$m \succeq b$	Th. 2.2.4.2(10,9)
4,7,8,9	12	$b = m$	$\rightarrow E(\rightarrow E(8, \forall E(\wedge E2(7))), 11)$
4,7	13	$\forall b \in B (b \preceq m \rightarrow b = m)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \rightarrow I(9, 12)))$
4,7	14	$\exists m \in B \forall b \in B$ $(b \preceq m \rightarrow b = m)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(7), 13))$
1,2,3,4	15	$\exists m \in B \forall b \in B (b \preceq m \rightarrow b = m)$	$\exists E(6, 7, 14)$

Kapitel 5

Von-Neumann- Charakterisierung der Endlichkeit

In diesem Abschnitt ist die natürliche Zahl n selbst das von-Neumann- Anfangssegment. Die Charakterisierung wird in beiden Richtungen unmittelbar aus den drei Endlichkeitsaxiomen und den bereits bewiesenen Sätzen über natürliche Zahlen und Gleichmächtigkeit hergeleitet.

Theorem 20.5.1 (Von-Neumann-Zeuge für endliche Mengen).

Mengen: A, M, a, n, m

$$\text{Finite}(M) \vdash \exists n \in \mathbb{N} (n \approx M)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 20.5.1(i)

$$\exists n \in \mathbb{N} (n \approx \emptyset)$$

$$1 \ \emptyset \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.2.4.1}$$

$$2 \ \emptyset \approx \emptyset \quad \text{Th. 11.3.2.1}$$

$$3 \ \emptyset \in \mathbb{N} \wedge \emptyset \approx \emptyset \wedge I(1, 2)$$

$$4 \ \exists n \in \mathbb{N} (n \approx \emptyset) \exists I(3)$$

Induktionsschritt

Th. 20.5.1(ii)

$$\text{Finite}(A), \ \exists n \in \mathbb{N} (n \approx A), \ a \notin A \vdash \\ \exists m \in \mathbb{N} (m \approx A \cup \{a\})$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\exists n \in \mathbb{N} (n \approx A)$	A
3	3	$a \notin A$	A
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge n \approx A$	A
4	5	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6	$n \approx A$	$\wedge E2(4)$
	7	$n \notin n$	Th. 3.15.2.2
3,4	8	$n \cup \{n\} \approx A \cup \{a\}$	Th. 11.3.2.5(6,7,3)
4	9	$(n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.2.8(5)
3,4	10	$(n \cup \{n\}) \in \mathbb{N} \wedge n \cup \{n\} \approx A \cup \{a\}$	$\wedge I(9, 8)$
3,4	11	$\exists m \in \mathbb{N} (m \approx A \cup \{a\})$	$\exists I(10)$
2,3	12	$\exists m \in \mathbb{N} (m \approx A \cup \{a\})$	$\exists E(2, 4, 11)$

Induktionsschluss:

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N} (n \approx M)$	Ax. 20.2.1.3(IA,IS,1)

□

Theorem 20.5.2 (Einschränkung einer Nachfolgerbijektion).

Mengen: M, n
Funktionen: F, G

$$n \in \mathbb{N}, F: n+1 \xrightarrow{\sim} M \vdash n \approx F[n]$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: n+1 \xrightarrow{\sim} M$	A
2	3	$F: n+1 \rightarrow M$	Def. 8.2.1.1(2)
2	4	$F: n+1 \mapsto M$	Th. 8.2.1.5(2)
1	5	$n \subseteq n+1$	Th. 10.4.4.33(1)
1,2	6	$F \upharpoonright_n: n \mapsto M$	Th. 6.3.1.4(4,5)
1,2	7	$F \upharpoonright_n: n \xrightarrow{\sim} (F \upharpoonright_n)[n]$	Th. 8.3.2.3(6)
1,2	8	$(F \upharpoonright_n)[n] = F[n]$	Th. 5.3.2.16(5,3)
1,2	9	$F \upharpoonright_n: n \xrightarrow{\sim} F[n]$	$= E(8, 7)$
1,2	10	$\exists G: n \xrightarrow{\sim} F[n]$	$\exists I(9)$
1,2	11	$n \approx F[n]$	Def. 11.3.2.1(10)

Theorem 20.5.3 (Das neue Bild liegt nicht im alten Bild).

Mengen: M, n
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, F: n+1 \xrightarrow{\sim} M \vdash F(n) \notin F[n]$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: n+1 \xrightarrow{\sim} M$	A
2	3	$F: n+1 \rightarrow M$	$Th. 8.2.1.5(2)$
1	4	$n \subseteq n+1$	$Th. 10.4.4.33(1)$
1	5	$n \in \mathcal{P}(n+1)$	$Th. 3.16.2.1(4)$
1	6	$n \in n+1$	$= E(Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.32(1)), Th. 3.13.3.5)$
7	7	$F(n) \in F[n]$	A
1,2,7	8	$n \in n$	$Th. 6.2.2.1(3, 5, 6, 7)$
	9	$n \notin n$	$Th. 3.15.2.2$
1,2,7	10	$\perp$	$\perp I(8, 9)$
1,2	11	$F(n) \notin F[n]$	$\neg I(7, 10)$

Theorem 20.5.4 (Bildzerlegung einer Nachfolgerbijektion).

Mengen: M, n
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, F: n+1 \xrightarrow{\sim} M \vdash F[n] \cup \{F(n)\} = M$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: n+1 \xrightarrow{\sim} M$	A
2	3	$F: n+1 \rightarrow M$	$Def. 8.2.1.1(2)$
1	4	$n+1 = n \cup \{n\}$	$Th. 10.4.4.32(1)$
1	5	$n \subseteq n+1$	$Th. 10.4.4.33(1)$
1	6	$n \in n+1$	$= E(Th. 2.9.1.1(4), Th. 3.13.3.5)$
1	7	$\{n\} \subseteq n+1$	$Th. 3.11.3.15(6)$
1,2	8	$F[n \cup \{n\}] = F[n] \cup F[\{n\}]$	$Th. 5.2.4.12(3, 5, 7)$
1,2	9	$F[\{n\}] = \{F(n)\}$	$Th. 5.2.4.9(6, 3)$
1,2	10	$F[n+1] = F[n] \cup \{F(n)\}$	$= E(4, = E(9, 8))$
2	11	$F[n+1] = M$	$Th. 8.2.2.1(2)$
1,2	12	$F[n] \cup \{F(n)\} = M$	$Th. 2.9.1.4(10, 11)$

Theorem 20.5.5 (Endlichkeit aus einem von-Neumann-Zeugen).

Mengen: A, M, n
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, n \approx M \vdash \text{Finite}(M)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 20.5.5(i)

$$\forall M ((\emptyset \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M))$$

1	1	$\emptyset \approx M$	A
1	2	$\exists F: \emptyset \xrightarrow{\sim} M$	Def. 11.3.2.1(1)
3	3	$F: \emptyset \xrightarrow{\sim} M$	A
3	4	$F: \emptyset \rightarrow M$	Def. 8.2.1.1(3)
3	5	$F[\emptyset] = \emptyset$	Th. 5.2.4.14(4)
3	6	$F[\emptyset] = M$	Th. 8.2.2.1(3)
3	7	$\emptyset = F[\emptyset]$	Th. 2.9.1.1(5)
3	8	$\emptyset = M$	Th. 2.9.1.2(7,6)
	9	$\text{Finite}(\emptyset)$	Ax. 20.2.1.1
3	10	$\text{Finite}(M)$	$= E(8, 9)$
1	11	$\text{Finite}(M)$	$\exists E(2, 3, 10)$
	12	$(\emptyset \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M)$	$\rightarrow I(1, 11)$
	13	$\forall M ((\emptyset \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M))$	$\forall I(12)$
	14	$\forall M ((0 \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M))$	$= E(\text{Def. 10.2.6.1}, 13)$

Induktionsschritt

Th. 20.5.5(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \forall A ((n \approx A) \rightarrow \text{Finite}(A)) \vdash \\ \forall M ((n+1 \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M))$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$\forall A ((n \approx A) \rightarrow \text{Finite}(A))$	A
	3	$n+1 \approx M$	A
	3	4 $\exists F: n+1 \xrightarrow{\sim} M$	Def. 11.3.2.1(3)
	5	5 $F: n+1 \xrightarrow{\sim} M$	A
1,5	6	$n \approx F[n]$	Th. 20.5.2(1,5)
	2	7 $(n \approx F[n]) \rightarrow \text{Finite}(F[n])$	$\forall E(2)$
1,2,5	8	$\text{Finite}(F[n])$	$\rightarrow E(7, 6)$
1,5	9	$F(n) \notin F[n]$	Th. 20.5.3(1,5)
1,2,5	10	$\text{Finite}(F[n] \cup \{F(n)\})$	Ax. 20.2.1.2(9,8)
1,5	11	$F[n] \cup \{F(n)\} = M$	Th. 20.5.4(1,5)
1,2,5	12	$\text{Finite}(M)$	$= E(11, 10)$
1,2,3	13	$\text{Finite}(M)$	$\exists E(4, 5, 12)$
	12	14 $(n+1 \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M)$	$\rightarrow I(3, 13)$
1,2	15	$\forall M ((n+1 \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M))$	$\forall I(14)$

Induktionsschluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$n \approx M$	A
	3	$\forall A ((n \approx A) \rightarrow \text{Finite}(A))$	Th. 10.4.4.17(IA,IS,1)
1	4	$(n \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M)$	$\forall E(3)$

$$1,2 \quad 5 \text{ Finite}(M) \quad \rightarrow E(4, 2)$$

□

Theorem 20.5.6 (Charakterisierung der Endlichkeit durch von-Neumann-Zahlen).

Mengen: M, n

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N} (n \approx M)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \text{Finite}(M) & A \\ 1 \quad 2 \quad \exists n \in \mathbb{N} (n \approx M) & \text{Th. 20.5.1(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \exists n \in \mathbb{N} (n \approx M) & A \\ 2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M & A \\ 2 \quad 3 \quad n \in \mathbb{N} & \wedge E1(2) \\ 2 \quad 4 \quad n \approx M & \wedge E2(2) \\ 2 \quad 5 \quad \text{Finite}(M) & \text{Th. 20.5.5(3, 4)} \\ 1 \quad 6 \quad \text{Finite}(M) & \exists E(1, 2, 5) \end{array}$$

□

Kapitel 6

Unendliche Mengen und Kardinalstufen

Die endliche Kardinalzahl $t_{\text{Card}}(M)$ wurde nur für endliche Mengen definiert. Für beliebige Mengen vergleichen wir Größen deshalb zunächst direkt durch Injektionen und Bijektionen. Dieser relationale Zugang benötigt noch keine Kardinalzahlen als besondere Mengen und reicht aus, um verschiedene Stufen der Unendlichkeit streng auseinanderzuhalten.

6.1 Kardinaler Größenvergleich

Definition 20.6.1.1 (Höchstens gleichmächtig).

Mengen: A, B
Funktionen: F
Neues Symbol:
Kardinaler Vergleich: $\preceq_c$

$$A \preceq_c B := \exists F: A \rightarrow B$$

Definition 20.6.1.2 (Strikt weniger mächtig).

Mengen: A, B
Neues Symbol:
Strikter kardinaler Vergleich: $\prec_c$

$$A \prec_c B := (A \preceq_c B \wedge \neg(A \approx B))$$

Theorem 20.6.1.1 (Reflexivität des kardinalen Vergleichs).

Mengen: A
Funktionen: F

$$A \preccurlyeq_c A$$

- 1 $\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$ *Th.* 8.3.1.7
- 2 $\text{id}_A: A \rightarrowtail A$ *Th.* 8.2.1.5(1)
- 3 $\exists F: A \rightarrowtail A$ $\exists I(2)$
- 4 $A \preccurlyeq_c A$ *Def.* 20.6.1.1(3)

Theorem 20.6.1.2 (Transitivität des kardinalen Vergleichs).

Mengen: A, B, C
Funktionen: F, G, H

$$A \preccurlyeq_c B, B \preccurlyeq_c C \vdash A \preccurlyeq_c C$$

Beweis.

Komposition fester Injektionen

Th. 20.6.1.2(i)

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail C \vdash \exists H: A \rightarrowtail C$$

- 1 $1 F: A \rightarrowtail B$ A
- 2 $2 G: B \rightarrowtail C$ A
- 1,2 $3 G \circ F: A \rightarrowtail C$ *Th.* 6.3.4.5(1, 2)
- 1,2 $4 \exists H: A \rightarrowtail C$ $\exists I(3)$

Schluss:

- 1 $1 A \preccurlyeq_c B$ A
- 2 $2 B \preccurlyeq_c C$ A
- 1 $3 \exists F: A \rightarrowtail B$ *Def.* 20.6.1.1(1)
- 2 $4 \exists G: B \rightarrowtail C$ *Def.* 20.6.1.1(2)
- 5 $5 F: A \rightarrowtail B$ A
- 6 $6 G: B \rightarrowtail C$ A
- 5,6 $7 \exists H: A \rightarrowtail C$
- 2,5 $8 \exists H: A \rightarrowtail C$ $\exists E(4, 6, 7)$
- 1,2 $9 \exists H: A \rightarrowtail C$ $\exists E(3, 5, 8)$
- 1,2 $10 A \preccurlyeq_c C$ *Def.* 20.6.1.1(9)

Th. 20.6.1.2(i)(5, 6)

□

Theorem 20.6.1.3 (Gleichmächtigkeit liefert Vergleiche in beide Richtungen).

Mengen: A, B
Funktionen: F

$$A \approx B \vdash A \preccurlyeq B \wedge B \preccurlyeq A$$

1	1	$A \approx B$	A
1	2	$\exists F: A \xrightarrow{\sim} B$	<i>Def.</i> 11.3.2.1(1)
3	3	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	4	$F: A \rightarrowtail B$	<i>Th.</i> 8.2.1.5(3)
3	5	$F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$	<i>Th.</i> 8.3.3.10(3)
3	6	$F^{-1}: B \rightarrowtail A$	<i>Th.</i> 8.2.1.5(5)
3	7	$\exists G: A \rightarrowtail B$	$\exists I(4)$
3	8	$\exists G: B \rightarrowtail A$	$\exists I(6)$
3	9	$A \preccurlyeq B$	<i>Def.</i> 20.6.1.1(7)
3	10	$B \preccurlyeq A$	<i>Def.</i> 20.6.1.1(8)
3	11	$A \preccurlyeq B \wedge B \preccurlyeq A$	$\wedge I(9, 10)$
1	12	$A \preccurlyeq B \wedge B \preccurlyeq A$	$\exists E(2, 3, 11)$

6.1.1 Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein

Die beiden Injektionen liefern noch nicht unmittelbar eine Bijektion. Die naheliegende Strategie besteht darin, A in zwei Bereiche zu zerlegen: Auf dem ersten folgen wir dem F -Pfeil vorwärts nach B , auf dem zweiten einem G -Pfeil rückwärts nach B . Weil G injektiv ist, besitzt ein Punkt aus $G[B]$ genau einen solchen G -Vorgänger. Die eigentliche Schwierigkeit liegt daher in der Wahl der beiden Bereiche: Jeder benötigte Rückwärtspfeil muss vorhanden sein, und die beiden Bildbereiche müssen disjunkt sein und zusammen ganz B ergeben.

Zur Anschauung betrachten wir disjunkt markierte Kopien von A und B . Für jedes $a \in A$ zeichnen wir einen Pfeil von a zu $F(a)$, für jedes $b \in B$ einen Pfeil von b zu $G(b)$. Da beide Funktionen injektiv sind, hat jeder Punkt höchstens einen eingehenden Pfeil. Es entstehen also abwechselnde Pfeilketten und gegebenenfalls Zyklen.

Die Punkte in $A \setminus G[B]$ besitzen keinen eingehenden G -Pfeil. Bei ihnen ist der Rückweg unmöglich; sie müssen deshalb zum F -Bereich gehören. Gehört nun a zum F -Bereich, so ist der Zielpunkt $F(a)$ bereits durch diesen Zweig belegt. Läge $G(F(a))$ im rückwärts behandelten Bereich, so würde dieser Punkt über G ebenfalls auf $F(a)$ geschickt. Deshalb muss sich die Entscheidung für den F -Zweig durch den Doppelschritt $a \mapsto G(F(a))$ fortpflanzen.

Für den gesuchten F -Bereich $C \subseteq A$ ergeben sich damit die beiden Bedingungen

$$A \setminus G[B] \subseteq C \quad \text{und} \quad G[F[C]] \subseteq C.$$

Wir wählen die kleinste solche Menge. Anschaulich enthält sie genau die A -Punkte, die von $A \setminus G[B]$ aus durch endlich viele Doppelschritte $G \circ F$ erreicht werden. Damit erfasst sie alle erzwungenen F -Ketten, aber keine weiteren Komponenten.

Die folgende Definition formuliert diese Kleinheit ohne eine zusätzliche Iterationskonstruktion: Ein Punkt gehört genau dann zu $C_{F,G}$, wenn er in jeder Teilmenge $X \subseteq A$ liegt, welche die Startpunkte $A \setminus G[B]$ enthält und unter $G \circ F$ abgeschlossen ist. Die anschließend bewiesene Fixpunktgleichung zeigt, dass jeder Punkt dieses Bereichs entweder ein Startpunkt ist oder durch einen Doppelschritt aus einem bereits enthaltenen Punkt entsteht. Auf $C_{F,G}$ wird schließlich F verwendet; auf dem Komplement die Umkehrung der passenden Einschränkung von G . So entstehen zwei disjunkte Zweige, die zusammen ganz B treffen.

Definition 20.6.1.3 (Cantor–Bernstein-Teilmenge).

Mengen: A, B, X, x
Funktionen: F, G
Neues Symbol:
Cantor–Bernstein-Teilmenge: $C_{F,G}$

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A \vdash \\ C_{F,G} := \{x \in A \mid \forall X \in \mathcal{P}(A) \left(\begin{aligned} &((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X \right) \}$$

Theorem 20.6.1.4 (Die Cantor–Bernstein-Teilmenge liegt im Ausgangsbereich).

Mengen: A, B, x
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A \vdash C_{F,G} \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \rightarrowtail B \quad A \\ 2 & 2 \quad G: B \rightarrowtail A \quad A \\ 3 & 3 \quad x \in C_{F,G} \quad A \\ 1,2,3 & 4 \quad x \in A \quad \text{Def. 20.6.1.3}(1,2,3) \\ 1,2 & 5 \quad C_{F,G} \subseteq A \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(3,4))) \end{array}$$

Theorem 20.6.1.5 (Der Startbereich liegt im Cantor–Bernstein-Teil).

Mengen: A, B, X, x
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash A \setminus G[B] \subseteq \mathbb{C}_{F,G}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
3	3	$x \in A \setminus G[B]$	A
4	4	$(A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X$	A
4	5	$A \setminus G[B] \subseteq X$	$\wedge E1(4)$
3,4	6	$x \in X$	$Th. 3.5.2.6(5, 3)$
3	7	$((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X$	$\rightarrow I(4, 6)$
3	8	$X \in \mathcal{P}(A) \rightarrow (((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X)$	$Th. 2.2.7.11(7)$
3	9	$\forall X \in \mathcal{P}(A) ((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X$	$\forall I(8)$
3	10	$x \in A$	$Th. 3.12.2(3)$
1,2,3	11	$x \in \mathbb{C}_{F,G}$	$Def. 20.6.1.3(1, 2, \wedge I(10, 9))$
1,2	12	$A \setminus G[B] \subseteq \mathbb{C}_{F,G}$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(3, 11)))$

Theorem 20.6.1.6 (Minimalität des Cantor–Bernstein-Teils).

Mengen: A, B, X, Y, x, z
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A, X \subseteq A, A \setminus G[B] \subseteq X, G[F[X]] \subseteq X \vdash \mathbb{C}_{F,G} \subseteq X$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
3	3	$X \subseteq A$	A
4	4	$A \setminus G[B] \subseteq X$	A
5	5	$G[F[X]] \subseteq X$	A
6	6	$x \in \mathbb{C}_{F,G}$	A
3	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	$Th. 3.16.2.1(3)$
4,5	8	$(A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X$	$\wedge I(4, 5)$
1,2	9	$\mathbb{C}_{F,G} = \{z \in A \mid \forall Y \in \mathcal{P}(A) ((A \setminus G[B]) \subseteq Y \wedge G[F[Y]] \subseteq Y) \rightarrow z \in Y\}$	$Def. 20.6.1.3(1, 2)$
1,2,6	10	$\forall Y \in \mathcal{P}(A) ((A \setminus G[B]) \subseteq Y \wedge G[F[Y]] \subseteq Y) \rightarrow x \in Y$	$Th. 3.7.3.4(6, 9)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,6 & 11 \ X \in \mathcal{P}(A) \rightarrow (((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X) \\
& \quad \forall E(10) \\
1,2,3,6 & 12 \ ((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X \quad \rightarrow E(11, 7) \\
1,2,3,4,5,6 & 13 \ x \in X \quad \rightarrow E(12, 8) \\
1,2,3,4,5 & 14 \ \mathbb{C}_{F,G} \subseteq X \\
& \quad Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(6, 13)))
\end{array}$$

Theorem 20.6.1.7 (Abgeschlossenheit des Cantor–Bernstein-Teils).

Mengen: A, B, X, y
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A \vdash G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \subseteq \mathbb{C}_{F,G}$$

Beweis.

Bildpunkte liegen in jeder zulässigen Teilmenge Th. 20.6.1.7(i)

$$\begin{array}{l}
F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A, y \in G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \vdash \\
\forall X \in \mathcal{P}(A) (((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow y \in X)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrowtail B \quad A \\
2 & 2 \ G: B \rightarrowtail A \quad A \\
3 & 3 \ y \in G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \quad A \\
4 & 4 \ X \in \mathcal{P}(A) \quad A \\
5 & 5 \ (A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X \quad A \\
4 & 6 \ X \subseteq A \quad Th. 3.16.2.1(4) \\
5 & 7 \ A \setminus G[B] \subseteq X \quad \wedge E1(5) \\
5 & 8 \ G[F[X]] \subseteq X \quad \wedge E2(5) \\
1,2,4,5 & 9 \ \mathbb{C}_{F,G} \subseteq X \\
& \quad Th. 20.6.1.6(1, 2, 6, 7, 8) \\
1 & 10 \ F: A \rightarrow B \quad Def. 6.2.1.1(1) \\
2 & 11 \ G: B \rightarrow A \quad Def. 6.2.1.1(2) \\
1,2,4,5 & 12 \ F[\mathbb{C}_{F,G}] \subseteq F[X] \\
& \quad Th. 5.2.4.10(10, 9, 6) \\
1,4 & 13 \ F[X] \subseteq B \quad Th. 5.2.4.16(6, 10) \\
1,2,4,5 & 14 \ G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \subseteq G[F[X]] \\
& \quad Th. 5.2.4.10(11, 12, 13) \\
1,2,3,4,5 & 15 \ y \in G[F[X]] \quad Th. 3.5.2.6(14, 3) \\
1,2,3,4,5 & 16 \ y \in X \quad Th. 3.5.2.6(8, 15) \\
1,2,3,4 & 17 \ ((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow y \in X \quad \rightarrow I(5, 16) \\
1,2,3 & 18 \ \forall X \in \mathcal{P}(A) (((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow y \in X) \\
& \quad \forall I(\rightarrow I(4, 17))
\end{array}$$

Zugehörigkeit zu A und Schluss:

- 1 $1 \ F: A \rightarrowtail B \quad A$
- 2 $2 \ G: B \rightarrowtail A \quad A$
- 3 $3 \ y \in G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \quad A$
- 1,2,3 $4 \ \forall X \in \mathcal{P}(A) \ ((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow y \in X$
 $\text{Th. 20.6.1.7}(i)(1, 2, 3)$
- 1 $5 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 6.2.1.1}(1)$
- 2 $6 \ G: B \rightarrow A \quad \text{Def. 6.2.1.1}(2)$
- 1,2 $7 \ \mathbb{C}_{F,G} \subseteq A \quad \text{Th. 20.6.1.4}(1, 2)$
- 1,2 $8 \ F[\mathbb{C}_{F,G}] \subseteq B \quad \text{Th. 5.2.4.16}(7, 5)$
- 1,2 $9 \ G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \subseteq A \quad \text{Th. 5.2.4.16}(8, 6)$
- 1,2,3 $10 \ y \in A \quad \text{Th. 3.5.2.6}(9, 3)$
- 1,2,3 $11 \ y \in \mathbb{C}_{F,G}$
 $\text{Def. 20.6.1.3}(1, 2, \wedge I(10, 4))$
- 1,2 $12 \ G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \subseteq \mathbb{C}_{F,G}$
 $\text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(3, 11)))$

□

Theorem 20.6.1.8 (Fixpunktgleichung des Cantor–Bernstein-Teils).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrowtail B, \ G: B \rightarrowtail A \vdash \mathbb{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$$

- 1 $1 \ F: A \rightarrowtail B \quad A$
- 2 $2 \ G: B \rightarrowtail A \quad A$
- 1,2 $3 \ A \setminus G[B] \subseteq \mathbb{C}_{F,G} \quad \text{Th. 20.6.1.5}(1, 2)$
- 1,2 $4 \ G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \subseteq \mathbb{C}_{F,G} \quad \text{Th. 20.6.1.7}(1, 2)$
- 1,2 $5 \ (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \subseteq \mathbb{C}_{F,G} \quad \text{Th. 3.13.3.53}(3, 4)$
- $6 \ A \setminus G[B] \subseteq (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \quad \text{Th. 3.13.3.51}$
- 1,2 $7 \ \mathbb{C}_{F,G} \subseteq A \quad \text{Th. 20.6.1.4}(1, 2)$
- 1,2 $8 \ (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \subseteq A \quad \text{Th. 3.5.3.6}(5, 7)$
- 1 $9 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 6.2.1.1}(1)$
- 2 $10 \ G: B \rightarrow A \quad \text{Def. 6.2.1.1}(2)$
- 1,2 $11 \ F[(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]] \subseteq F[\mathbb{C}_{F,G}] \quad \text{Th. 5.2.4.10}(9, 5, 7)$
- 1,2 $12 \ F[\mathbb{C}_{F,G}] \subseteq B \quad \text{Th. 5.2.4.16}(7, 9)$
- 1,2 $13 \ G[F[(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]]] \subseteq G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$
 $\text{Th. 5.2.4.10}(10, 11, 12)$
- $14 \ G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \subseteq (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \quad \text{Th. 3.13.3.52}$

$$1,2 \ 15 \ G[F[(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]]] \subseteq (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$$

Th. 3.5.3.6(13, 14)

$$1,2 \ 16 \ \mathbb{C}_{F,G} \subseteq (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$$

Th. 20.6.1.6(1, 2, 8, 6, 15)

$$1,2 \ 17 \ \mathbb{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \quad \text{Th. 3.5.3.5(16, 5)}$$

Theorem 20.6.1.9 (Einschränkung einer Injektion auf ihr Bild).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq A \vdash F \upharpoonright_C: C \xrightarrow{\sim} F[C]$$

$$1 \ 1 \ F: A \rightarrow B \quad A$$

$$2 \ 2 \ C \subseteq A \quad A$$

$$1,2 \ 3 \ F \upharpoonright_C: C \rightarrow B \quad \text{Th. 6.3.1.4(1, 2)}$$

$$1,2 \ 4 \ F \upharpoonright_C: C \xrightarrow{\sim} (F \upharpoonright_C)[C] \quad \text{Th. 8.3.2.3(3)}$$

$$1 \ 5 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 6.2.1.1(1)}$$

$$1,2 \ 6 \ (F \upharpoonright_C)[C] = F[C] \quad \text{Th. 5.3.2.16(2, 5)}$$

$$1,2 \ 7 \ F \upharpoonright_C: C \xrightarrow{\sim} F[C] \quad = E(6, 4)$$

Theorem 20.6.1.10 (Bild einer Differenz unter einer Injektion).

Mengen: A, C, M, N, x, y, z

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, C \subseteq A, A \subseteq M \vdash F[A \setminus C] = F[A] \setminus F[C]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\subseteq$

Th. 20.6.1.10(i)

$$F: M \rightarrow N, C \subseteq A, A \subseteq M \vdash F[A \setminus C] \subseteq F[A] \setminus F[C]$$

$$1 \ 1 \ F: M \rightarrow N \quad A$$

$$2 \ 2 \ C \subseteq A \quad A$$

$$3 \ 3 \ A \subseteq M \quad A$$

$$4 \ 4 \ y \in F[A \setminus C] \quad A$$

$$1 \ 5 \ F: M \rightarrow N \quad \text{Def. 6.2.1.1(1)}$$

$$3 \ 6 \ A \setminus C \subseteq M \quad \text{Th. 3.12.18(3)}$$

$$1,3,4 \ 7 \ \exists x \in A \setminus C \ y = F(x) \quad \text{Th. 5.2.4.3(6, 5, 4)}$$

$$8 \ 8 \ x \in A \setminus C \wedge y = F(x) \quad A$$

$$8 \ 9 \ x \in A \setminus C \quad \wedge E1(8)$$

8	10	$y = F(x)$	$\wedge E2(8)$
8	11	$x \in A$	<i>Th.</i> 3.12.2(9)
1,3,8	12	$F(x) \in F[A]$	<i>Th.</i> 5.2.4.5(3, 5, 11)
1,3,8	13	$y \in F[A]$	$= E(10, 12)$
14	14	$y \in F[C]$	A
1,2,3,14	15	$\exists z \in C \ y = F(z)$	<i>Th.</i> 5.2.4.3(<i>Th.</i> 3.5.3.6(2, 3), 5, 14)
16	16	$z \in C \wedge y = F(z)$	A
16	17	$z \in C$	$\wedge E1(16)$
16	18	$y = F(z)$	$\wedge E2(16)$
2,16	19	$z \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(2, 17)
3,8	20	$x \in M$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(3, 11)
2,3,16	21	$z \in M$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(3, 19)
8,16	22	$F(x) = F(z)$	$\text{Tr.}(\text{Th. } 2.9.1.1(10), 18)$
1,2,3,8,16	23	$x = z$	<i>Ax.</i> 6.2.1.1(1, 20, 21, 22)
1,2,3,8,16	24	$x \in C$	$= E(23, 17)$
8	25	$x \notin C$	<i>Th.</i> 3.12.3(9)
1,2,3,8,16	26	$\perp$	$\perp I(24, 25)$
1,2,3,8,14	27	$\perp$	$\exists E(15, 16, 26)$
1,2,3,8	28	$y \notin F[C]$	$\neg I(14, 27)$
1,2,3,8	29	$y \in F[A] \setminus F[C]$	<i>Th.</i> 3.12.1($\wedge I(13, 28)$)
1,2,3,4	30	$y \in F[A] \setminus F[C]$	$\exists E(7, 8, 29)$
1,2,3	31	$F[A \setminus C] \subseteq F[A] \setminus F[C]$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 30))$)

Teilmengenrichtung $\supseteq$

Th. 20.6.1.10(ii)

$$F: M \rightarrow N, \ C \subseteq A, \ A \subseteq M \vdash F[A] \setminus F[C] \subseteq F[A \setminus C]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$C \subseteq A$	A
3	3	$A \subseteq M$	A
4	4	$y \in F[A] \setminus F[C]$	A
4	5	$y \in F[A]$	<i>Th.</i> 3.12.2(4)
4	6	$y \notin F[C]$	<i>Th.</i> 3.12.3(4)
1	7	$F: M \rightarrow N$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(1)
1,3,4	8	$\exists x \in A \ y = F(x)$	<i>Th.</i> 5.2.4.3(3, 7, 5)
9	9	$x \in A \wedge y = F(x)$	A
9	10	$x \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11	$y = F(x)$	$\wedge E2(9)$

12	12	$x \in C$	A
1,2,3,9,12	13	$F(x) \in F[C]$	
		$Th. 5.2.4.5(Th. 3.5.3.6(2, 3), 7, 12)$	
1,2,3,9,12	14	$y \in F[C]$	$= E(11, 13)$
1,2,3,4,9,12	15	$\perp$	$\perp I(14, 6)$
1,2,3,4,9	16	$x \notin C$	$\neg I(12, 15)$
1,2,3,4,9	17	$x \in A \setminus C$	
		$Th. 3.12.1(\wedge I(10, 16))$	
3	18	$A \setminus C \subseteq M$	$Th. 3.12.18(3)$
1,2,3,4,9	19	$\exists x \in A \setminus C y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(17, 11))$
1,2,3,4,9	20	$y \in F[A \setminus C]$	
		$Th. 5.2.4.4(18, 7, 19)$	
1,2,3,4	21	$y \in F[A \setminus C]$	$\exists E(8, 9, 20)$
1,2,3	22	$F[A] \setminus F[C] \subseteq F[A \setminus C]$	
		$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(4, 21)))$	

Schluss:

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$C \subseteq A$	A
3	3	$A \subseteq M$	A
1,2,3	4	$F[A \setminus C] \subseteq F[A] \setminus F[C]$	
		$Th. 20.6.1.10(i)(1, 2, 3)$	
1,2,3	5	$F[A] \setminus F[C] \subseteq F[A \setminus C]$	
		$Th. 20.6.1.10(ii)(1, 2, 3)$	
1,2,3	6	$F[A \setminus C] = F[A] \setminus F[C]$	$Th. 3.5.3.5(4, 5)$

□

Theorem 20.6.1.11 (Komplementform der Fixpunktgleichung).

Mengen: A, B, y

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash G[B] \setminus G[F[C_{F,G}]] = A \setminus C_{F,G}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\subseteq$

Th. 20.6.1.11(i)

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash G[B] \setminus G[F[C_{F,G}]] \subseteq A \setminus C_{F,G}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A

3	$3 \ y \in G[B] \setminus G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	A
3	$4 \ y \in G[B]$	<i>Th.</i> 3.12.2(3)
3	$5 \ y \notin G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	<i>Th.</i> 3.12.3(3)
2	$6 \ G: B \rightarrow A$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(2)
2	$7 \ G[B] \subseteq A$	<i>Th.</i> 5.2.4.18(6)
2,3	$8 \ y \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(7, 4)
2,3	$9 \ y \notin A \setminus G[B]$	
	<i>Th.</i> 2.2.4.2(<i>Th.</i> 3.12.5(8), 4)	
1,2	$10 \ \mathbb{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	<i>Th.</i> 20.6.1.8(1, 2)
1,2,3	$11 \ y \notin (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	<i>Th.</i> 3.13.2.11(9, 5)
1,2,3	$12 \ y \notin \mathbb{C}_{F,G}$	$= E(10, 11)$
1,2,3	$13 \ y \in A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$	
	<i>Th.</i> 3.12.1($\wedge I(8, 12)$)	
1,2	$14 \ G[B] \setminus G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \subseteq A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$	
	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 13))$)	

Teilmengenrichtung $\supseteq$

Th. 20.6.1.11(ii)

$$F: A \rightarrow B, \ G: B \rightarrow A \vdash A \setminus \mathbb{C}_{F,G} \subseteq G[B] \setminus G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$$

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ G: B \rightarrow A$	A
3	$3 \ y \in A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$	A
3	$4 \ y \in A$	<i>Th.</i> 3.12.2(3)
3	$5 \ y \notin \mathbb{C}_{F,G}$	<i>Th.</i> 3.12.3(3)
1,2	$6 \ \mathbb{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	<i>Th.</i> 20.6.1.8(1, 2)
1,2,3	$7 \ y \notin (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	$= E(6, 5)$
1,2,3	$8 \ y \notin A \setminus G[B]$	
	$\wedge E1$ (<i>Th.</i> 3.13.2.12(7))	
1,2,3	$9 \ y \notin G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	
	$\wedge E2$ (<i>Th.</i> 3.13.2.12(7))	
10	$10 \ y \notin G[B]$	A
3,10	$11 \ y \in A \setminus G[B]$	
	<i>Th.</i> 3.12.1($\wedge I(4, 10)$)	
1,2,3,10	$12 \ \perp$	$\perp I(11, 8)$
1,2,3	$13 \ \neg(y \notin G[B])$	$\neg I(10, 12)$
1,2,3	$14 \ y \in G[B]$	<i>Th.</i> 2.1.6.1(13)
1,2,3	$15 \ y \in G[B] \setminus G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	
	<i>Th.</i> 3.12.1($\wedge I(14, 9)$)	
1,2	$16 \ A \setminus \mathbb{C}_{F,G} \subseteq G[B] \setminus G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	
	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 15))$)	

Schluss:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
1,2	3	$G[B] \setminus G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] \subseteq A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$	
		<i>Th.</i> 20.6.1.11(i)(1,2)	
1,2	4	$A \setminus \mathbb{C}_{F,G} \subseteq G[B] \setminus G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	
		<i>Th.</i> 20.6.1.11(ii)(1,2)	
1,2	5	$G[B] \setminus G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(3,4)

□

Theorem 20.6.1.12 (Bild des zweiten Cantor–Bernstein-Zweigs).

Mengen: A, B

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash G[B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
1,2	3	$\mathbb{C}_{F,G} \subseteq A$	<i>Th.</i> 20.6.1.4(1,2)
1	4	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(1)
1,2	5	$F[\mathbb{C}_{F,G}] \subseteq B$	<i>Th.</i> 5.2.4.16(3,4)
1,2	6	$G[B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]] = G[B] \setminus G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	
		<i>Th.</i> 20.6.1.10(2,5, <i>Th.</i> 3.5.3.1)	
1,2	7	$G[B] \setminus G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$	<i>Th.</i> 20.6.1.11(1,2)
1,2	8	$G[B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$	<i>Tr.</i> (6,7)

Theorem 20.6.1.13 (Cantor–Schröder–Bernstein für feste Injektionen).

Mengen: A, B

Funktionen: F, G, H

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash \exists H: A \xrightarrow{\sim} B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
1,2	3	$\mathbb{C}_{F,G} \subseteq A$	<i>Th.</i> 20.6.1.4(1,2)
1,2	4	$F \upharpoonright_{\mathbb{C}_{F,G}}: \mathbb{C}_{F,G} \xrightarrow{\sim} F[\mathbb{C}_{F,G}]$	<i>Th.</i> 20.6.1.9(1,3)
1	5	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(1)
1,2	6	$F[\mathbb{C}_{F,G}] \subseteq B$	<i>Th.</i> 5.2.4.16(3,5)
1,2	7	$B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}] \subseteq B$	<i>Th.</i> 3.12.16
1,2	8	$G \upharpoonright_{B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]}: B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}] \xrightarrow{\sim} G[B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	<i>Th.</i> 20.6.1.9(2,7)

$$\begin{array}{ll}
1,2 \quad 9 \quad G[B \setminus F[\mathbf{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbf{C}_{F,G} & Th. \ 20.6.1.12(1,2) \\
1,2 \quad 10 \quad G \restriction_{B \setminus F[\mathbf{C}_{F,G}]} : B \setminus F[\mathbf{C}_{F,G}] \xrightarrow{\sim} A \setminus \mathbf{C}_{F,G} & = E(9,8) \\
1,2 \quad 11 \quad (G \restriction_{B \setminus F[\mathbf{C}_{F,G}]})^{-1} : A \setminus \mathbf{C}_{F,G} \xrightarrow{\sim} B \setminus F[\mathbf{C}_{F,G}] & Th. \ 8.3.3.10(10) \\
12 \quad \mathbf{C}_{F,G} \cap (A \setminus \mathbf{C}_{F,G}) = \emptyset & \\
Th. \ 3.13.3.56(Th. \ 3.5.3.1) & \\
13 \quad F[\mathbf{C}_{F,G}] \cap (B \setminus F[\mathbf{C}_{F,G}]) = \emptyset & \\
Th. \ 3.13.3.56(Th. \ 3.5.3.1) & \\
1,2 \quad 14 \quad \begin{cases} F \restriction_{\mathbf{C}_{F,G}}, & \text{auf } \mathbf{C}_{F,G} \\ (G \restriction_{B \setminus F[\mathbf{C}_{F,G}]})^{-1}, & \text{auf } A \setminus \mathbf{C}_{F,G} \end{cases} : \mathbf{C}_{F,G} \cup (A \setminus \mathbf{C}_{F,G}) \xrightarrow{\sim} F[\mathbf{C}_{F,G}] \cup (B \setminus F[\mathbf{C}_{F,G}]) \\
Th. \ 8.3.6.1(12, 13, 4, 11) & \\
1,2 \quad 15 \quad A = \mathbf{C}_{F,G} \cup (A \setminus \mathbf{C}_{F,G}) & Th. \ 3.13.3.54(3) \\
1,2 \quad 16 \quad B = F[\mathbf{C}_{F,G}] \cup (B \setminus F[\mathbf{C}_{F,G}]) & Th. \ 3.13.3.54(6) \\
1,2 \quad 17 \quad \begin{cases} F \restriction_{\mathbf{C}_{F,G}}, & \text{auf } \mathbf{C}_{F,G} \\ (G \restriction_{B \setminus F[\mathbf{C}_{F,G}]})^{-1}, & \text{auf } A \setminus \mathbf{C}_{F,G} \end{cases} : A \xrightarrow{\sim} B \\
= E(15, = E(16, 14)) & \\
1,2 \quad 18 \quad \exists H : A \xrightarrow{\sim} B & \exists I(17)
\end{array}$$

Theorem 20.6.1.14 (Satz von Cantor–Schröder–Bernstein).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G

$$A \preccurlyeq_c B, B \preccurlyeq_c A \vdash A \approx B$$

1	1	$A \preccurlyeq_c B$	A
2	2	$B \preccurlyeq_c A$	A
1	3	$\exists F: A \rightarrowtail B$	<i>Def.</i> 20.6.1.1(1)
2	4	$\exists G: B \rightarrowtail A$	<i>Def.</i> 20.6.1.1(2)
5	5	$F: A \rightarrowtail B$	A
6	6	$G: B \rightarrowtail A$	A
5,6	7	$\exists H: A \xrightarrow{\sim} B$	<i>Th.</i> 20.6.1.13(5, 6)
5,6	8	$A \approx B$	<i>Def.</i> 11.3.2.1(7)
2,5	9	$A \approx B$	$\exists E(4, 6, 8)$
1,2	10	$A \approx B$	$\exists E(3, 5, 9)$

Theorem 20.6.1.15 (Charakterisierung der Gleichmächtigkeit durch Vergleich).

Mengen: A, B

$$A \approx B \dashv\vdash A \preccurlyeq_c B \wedge B \preccurlyeq_c A$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$A \approx B$	A
1	2	$A \preccurlyeq_c B \wedge B \preccurlyeq_c A$	<i>Th.</i> 20.6.1.3(1)

$\dashv\vdash$:

1	1	$A \preccurlyeq_c B \wedge B \preccurlyeq_c A$	A
1	2	$A \preccurlyeq_c B$	$\wedge E1(1)$
1	3	$B \preccurlyeq_c A$	$\wedge E2(1)$
1	4	$A \approx B$	<i>Th.</i> 20.6.1.14(2, 3)

□

Theorem 20.6.1.16 (Strikter kardinaler Vergleich ist irreflexiv).

Mengen: A

$$\neg(A \prec_c A)$$

1	1	$A \prec_c A$	A
1	2	$A \prec_c A \wedge \neg(A \approx A)$	<i>Def.</i> 20.6.1.2(1)
1	3	$\neg(A \approx A)$	$\wedge E2(2)$
	4	$A \approx A$	<i>Th.</i> 11.3.2.1
1	5	$\perp$	$\perp I(4, 3)$
	6	$\neg(A \prec_c A)$	$\neg I(1, 5)$

6.2 Abzählbare und überabzählbare Mengen

Die erste unendliche Vergleichsstufe wird durch die natürlichen Zahlen festgelegt. Dabei bedeutet *höchstens abzählbar*, dass eine Menge in die natürlichen Zahlen injiziert werden kann; eine Aufzählung muss also nicht eigens als Reihenfolge gewählt werden.

Definition 20.6.2.1 (Unendliche Menge).

Mengen: A
Neues Prädikat:
Unendlich: $\text{Infinite}(A)$

$$\text{Infinite}(A) := \neg \text{Finite}(A)$$

Definition 20.6.2.2 (Höchstens abzählbare Menge).

Mengen: A
Neues Prädikat:
Höchstens abzählbar: $\text{Count}_{\leq}(A)$

$$\text{Count}_{\leq}(A) := A \prec_c \mathbb{N}$$

Definition 20.6.2.3 (Abzählbar unendliche Menge).

Mengen: A
Neues Prädikat:
Abzählbar unendlich: $\text{Count}_{\infty}(A)$

$$\text{Count}_{\infty}(A) := A \approx \mathbb{N}$$

Definition 20.6.2.4 (Überabzählbare Menge).

Mengen: A
Neues Prädikat:
Überabzählbar: $\text{Uncount}(A)$

$$\text{Uncount}(A) := \neg \text{Count}_{\leq}(A)$$

Theorem 20.6.2.1 (Die natürlichen Zahlen sind unendlich).

Funktionen: $H, \text{id}_{\mathbb{N}}$

$\text{Infinite}(\mathbb{N})$

- 1 1 $\text{Finite}(\mathbb{N}) \quad A$
- 1 2 $\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad \text{Th. 20.3.7.42(1)}$
- 3 $\text{id}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \quad \text{Th. 8.3.1.7}$
- 4 $\text{id}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad \text{Th. 8.2.1.5(3)}$
- 5 $\exists H: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad \exists I(4)$
- 1 6 $\perp \quad \perp I(2, 5)$
- 7 $\neg \text{Finite}(\mathbb{N}) \quad \neg I(1, 6)$
- 8 $\text{Infinite}(\mathbb{N}) \quad \text{Def. 20.6.2.1(7)}$

Theorem 20.6.2.2 (Injektionscharakterisierung unendlicher Mengen).

Mengen: A

Funktionen: F

Abhängigkeit: *Auswahlaxiom in der Richtung* $\vdash$

$\text{Infinite}(A) \dashv\vdash \mathbb{N} \preccurlyeq A$

Beweis.

Richtung $\vdash$

Th. 20.6.2.2(i)

$\text{Infinite}(A) \vdash \mathbb{N} \preccurlyeq A$

- 1 1 $\text{Infinite}(A) \quad A$
- 1 2 $\neg \text{Finite}(A) \quad \text{Def. 20.6.2.1(1)}$
- 3 3 $\neg(\mathbb{N} \preccurlyeq A) \quad A$
- 3 4 $\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow A \quad \text{Def. 20.6.1.1(3)}$
- 3 5 $\text{TarskiFinite}(A)$
- 3 6 $\text{Finite}(A) \quad \text{Th. 20.3.7.41(5)}$
- 1,3 7 $\perp \quad \perp I(6, 2)$
- 1 8 $\neg \neg(\mathbb{N} \preccurlyeq A) \quad \neg I(3, 7)$
- 1 9 $\mathbb{N} \preccurlyeq A \quad \text{Th. 2.1.6.1(8)}$

Th. 20.3.7.35(4), Ax. 9.3.3.1

Richtung $\dashv$

Th. 20.6.2.2(ii)

$\mathbb{N} \preccurlyeq A \vdash \text{Infinite}(A)$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \mathbb{N} \preccurlyeq_c A \quad A \\
1 & 2 \exists F: \mathbb{N} \rightarrow A \text{ Def. 20.6.1.1(1)} \\
3 & 3 \text{Finite}(A) \quad A \\
3 & 4 \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow A \text{ Th. 20.3.7.42(3)} \\
1,3 & 5 \perp \quad \perp I(2, 4) \\
1 & 6 \neg \text{Finite}(A) \quad \neg I(3, 5) \\
1 & 7 \text{Infinite}(A) \text{ Def. 20.6.2.1(6)}
\end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{Infinite}(A) A \\
1 & 2 \mathbb{N} \preccurlyeq_c A \quad \text{Th. 20.6.2.2(i)(1)} \\
3 & 3 \mathbb{N} \preccurlyeq_c A \quad A \\
3 & 4 \text{Infinite}(A) \text{Th. 20.6.2.2(ii)(3)}
\end{array}$$

□

Bemerkung. Die Richtung von einer unendlichen Menge zu einer Injektion $\mathbb{N} \rightarrow A$ verwendet hier dieselbe Auswahlabhängigkeit wie die zuvor bewiesene Äquivalenz von Endlichkeit und Dedekind-Endlichkeit. Die umgekehrte Richtung sowie die Unendlichkeit von $\mathbb{N}$ sind auswahlfrei.

Theorem 20.6.2.3 (Endliche Mengen sind höchstens abzählbar).

Mengen: $A, n, \mathbb{N}_{<n}$
Funktionen: $F, \iota_{\mathbb{N}_{<n}, \mathbb{N}}$

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Count}_{\leq}(A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{Finite}(A) \quad A \\
1 & 2 \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx A) \text{Th. 20.3.4.2(1)} \\
3 & 3 n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A \quad A \\
3 & 4 n \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(3) \\
3 & 5 \mathbb{N}_{<n} \approx A \quad \wedge E2(3) \\
3 & 6 A \approx \mathbb{N}_{<n} \quad \text{Th. 11.3.2.2(5)} \\
3 & 7 A \preccurlyeq_c \mathbb{N}_{<n} \\
& \wedge E1(\text{Th. 20.6.1.3(6)}) \\
3 & 8 \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.6.2(4)} \\
3 & 9 \iota_{\mathbb{N}_{<n}, \mathbb{N}}: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N} \text{Th. 6.3.3.6(8)} \\
3 & 10 \mathbb{N}_{<n} \preccurlyeq_c \mathbb{N} \\
& \text{Def. 20.6.1.1}(\exists I(9)) \\
3 & 11 A \preccurlyeq_c \mathbb{N} \quad \text{Th. 20.6.1.2(7, 10)} \\
3 & 12 \text{Count}_{\leq}(A) \quad \text{Def. 20.6.2.2(11)} \\
1 & 13 \text{Count}_{\leq}(A) \quad \exists E(2, 3, 12)
\end{array}$$

Theorem 20.6.2.4 (Abzählbar unendliche Mengen sind unendlich).

Mengen: A

$$\text{Count}_\infty(A) \vdash \text{Infinite}(A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Count}_\infty(A) \quad A \\ 1 & 2 \quad A \approx \mathbb{N} \quad \text{Def. 20.6.2.3(1)} \\ 3 & 3 \text{ Finite}(A) \quad A \\ 2,3 & 4 \text{ Finite}(\mathbb{N}) \quad \text{Th. 20.3.1.4(3, 2)} \\ & 5 \text{ Infinite}(\mathbb{N}) \quad \text{Th. 20.6.2.1} \\ & 6 \neg \text{Finite}(\mathbb{N}) \quad \text{Def. 20.6.2.1(5)} \\ 2,3 & 7 \perp \quad \perp I(4, 6) \\ 1 & 8 \neg \text{Finite}(A) \quad \neg I(3, 7) \\ 1 & 9 \text{ Infinite}(A) \quad \text{Def. 20.6.2.1(8)} \end{array}$$

Theorem 20.6.2.5 (Unendlich und höchstens abzählbar ist abzählbar unendlich).

Mengen: A

$$\text{Infinite}(A), \text{Count}_\leq(A) \vdash \text{Count}_\infty(A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Infinite}(A) \quad A \\ 2 & 2 \text{ Count}_\leq(A) \quad A \\ 1 & 3 \mathbb{N} \preccurlyeq_{\text{c}} A \quad \text{Th. 20.6.2.2(1)} \\ 2 & 4 A \preccurlyeq_{\text{c}} \mathbb{N} \quad \text{Def. 20.6.2.2(2)} \\ 1,2 & 5 A \approx \mathbb{N} \quad \text{Th. 20.6.1.14(4, 3)} \\ 1,2 & 6 \text{ Count}_\infty(A) \quad \text{Def. 20.6.2.3(5)} \end{array}$$

Theorem 20.6.2.6 (Zerlegung der höchstens abzählbaren Mengen).

Mengen: A

Abhängigkeit: *Auswahlaxiom in der Richtung* $\vdash$

$$\text{Count}_\leq(A) \dashv\vdash \text{Finite}(A) \vee \text{Count}_\infty(A)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$1 \quad 1 \text{ Count}_\leq(A) \quad A$$

$2 \text{ Finite}(A) \vee \neg \text{Finite}(A) \text{ Th. 2.1.7.1}$
 $3 \text{ } 3 \text{ Finite}(A) \quad A$
 $3 \text{ } 4 \text{ Finite}(A) \vee \text{Count}_\infty(A) \vee I1(3)$
 $5 \text{ } 5 \neg \text{Finite}(A) \quad A$
 $5 \text{ } 6 \text{ Infinite}(A) \quad \text{Def. 20.6.2.1(5)}$
 $1,5 \text{ } 7 \text{ Count}_\infty(A) \quad \text{Th. 20.6.2.5(6, 1)}$
 $1,5 \text{ } 8 \text{ Finite}(A) \vee \text{Count}_\infty(A) \vee I2(7)$
 $1 \text{ } 9 \text{ Finite}(A) \vee \text{Count}_\infty(A) \vee E(2, 3, 4, 5, 8)$

$\neg$:

$1 \text{ } 1 \text{ Finite}(A) \vee \text{Count}_\infty(A) A$
 $2 \text{ } 2 \text{ Finite}(A) \quad A$
 $2 \text{ } 3 \text{ Count}_\leq(A) \quad \text{Th. 20.6.2.3(2)}$
 $4 \text{ } 4 \text{ Count}_\infty(A) \quad A$
 $4 \text{ } 5 A \approx \mathbb{N} \quad \text{Def. 20.6.2.3(4)}$
 $4 \text{ } 6 A \prec_{\mathbb{C}} \mathbb{N}$
 $\wedge E1(\text{Th. 20.6.1.3(5)})$
 $4 \text{ } 7 \text{ Count}_\leq(A) \quad \text{Def. 20.6.2.2(6)}$
 $1 \text{ } 8 \text{ Count}_\leq(A) \quad \vee E(1, 2, 3, 4, 7)$

□

Theorem 20.6.2.7 (Überabzählbare Mengen sind unendlich).

Mengen: A

$\text{Uncount}(A) \vdash \text{Infinite}(A)$

$1 \text{ } 1 \text{ Uncount}(A) \quad A$
 $1 \text{ } 2 \neg \text{Count}_\leq(A) \text{ Def. 20.6.2.4(1)}$
 $3 \text{ } 3 \text{ Finite}(A) \quad A$
 $3 \text{ } 4 \text{ Count}_\leq(A) \text{ Th. 20.6.2.3(3)}$
 $1,3 \text{ } 5 \perp \quad \perp I(4, 2)$
 $1 \text{ } 6 \neg \text{Finite}(A) \quad \neg I(3, 5)$
 $1 \text{ } 7 \text{ Infinite}(A) \quad \text{Def. 20.6.2.1(6)}$

6.2.1 Hilbertsches Hotel

Theorem 20.6.2.8 (Die Nichtnullzahlen bilden eine echte Teilmenge).

Mengen: $\mathbb{N}, 0$

$$(\mathbb{N} \setminus \{0\}) \subseteq \mathbb{N} \wedge (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \neq \mathbb{N}$$

1	$\mathbb{N} \setminus \{0\} \subseteq \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.12.16
2	$0 \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 10.3.1
3	$0 \notin \mathbb{N} \setminus \{0\}$	<i>Th.</i> 3.12.11
4	$\mathbb{N} \setminus \{0\} = \mathbb{N}$	<i>A</i>
4	$5 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	$= E(4, 2)$
4	$6 \perp$	$\perp I(5, 3)$
7	$\mathbb{N} \setminus \{0\} \neq \mathbb{N}$	$\neg I(4, 6)$
8	$(\mathbb{N} \setminus \{0\}) \subseteq \mathbb{N} \wedge (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \neq \mathbb{N}$	$\wedge I(1, 7)$

Theorem 20.6.2.9 (Hilbertsches Verschieben der natürlichen Zahlen).

Funktionen: σ_1

$$\mathbb{N} \approx \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

1	$\sigma_1: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	<i>Th.</i> 10.4.4.28
2	$\exists F: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	$\exists I(1)$
3	$\mathbb{N} \approx \mathbb{N} \setminus \{0\}$	<i>Def.</i> 11.3.2.1(2)

Die beiden letzten Sätze formalisieren das Hilbert-Hotel-Phänomen: Eine abzählbar unendliche Menge kann zu einer echten Teilmenge gleichmächtig sein.

6.3 Cantors Potenzmengenstufen

Für jede Menge liefert die Einermengenabbildung zunächst eine Injektion in ihre Potenzmenge. Cantors Diagonalargument zeigt anschließend, dass keine Bijektion in der Gegenrichtung möglich ist. Zusammen entsteht damit ein strikter Größensprung.

Definition 20.6.3.1 (Einermengenabbildung).

Mengen: A, x
Funktionen: σ_A
Neues Symbol:
Einermengenabbildung: σ_A

$$\sigma_A: A \rightarrow \mathcal{P}(A),$$

$$\forall x \in A (\sigma_A(x) := \{x\})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 1 & 2 \ \{x\} \subseteq A \quad Th. \ 3.11.3.15(1) \\ 1 & 3 \ \{x\} \in \mathcal{P}(A) \quad Th. \ 3.16.2.1(2) \end{array}$$

Theorem 20.6.3.1 (Die Einermengenabbildung ist injektiv).

Mengen: A, x, y
Funktionen: σ_A

$$\sigma_A: A \mapsto \mathcal{P}(A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \sigma_A: A \rightarrow \mathcal{P}(A) \quad Def. \ 20.6.3.1 \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 3 & 3 \ y \in A \quad A \\ 4 & 4 \ \sigma_A(x) = \sigma_A(y) \quad A \\ 2 & 5 \ \sigma_A(x) = \{x\} \quad Def. \ 20.6.3.1(2) \\ 3 & 6 \ \sigma_A(y) = \{y\} \quad Def. \ 20.6.3.1(3) \\ 2,3,4 & 7 \ \{x\} = \{y\} \\ & \quad \quad \quad Tr.(Th. \ 2.9.1.1(5), Tr.(4, 6)) \\ 8 & 8 \ x \in \{x\} \quad Th. \ 3.11.3.8 \\ 2,3,4 & 9 \ x \in \{y\} \quad = E(7, 8) \\ 2,3,4 & 10 \ x = y \quad Th. \ 3.11.3.9(9) \\ 11 & 11 \ \sigma_A: A \mapsto \mathcal{P}(A) \\ & \quad \quad \quad Def. \ 6.2.1.1(1, \forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, \rightarrow I(4, 10)))) \end{array}$$

Definition 20.6.3.2 (Cantorsche Diagonalmenge).

Mengen: A, D_F^A, x
Funktionen: F
Neues Symbol:
Diagonalmenge: D_F^A

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A) \vdash$$

$$D_F^A := \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$$

Die Diagonalmenge trifft für jedes Argument genau die entgegengesetzte Mitgliedschaftsentscheidung wie der zugehörige Funktionswert. Die nächsten drei Sätze isolieren diesen einen Gedanken, damit Cantors Satz in diesem Band nicht nur als Verweis auf ein früheres Resultat erscheint.

Theorem 20.6.3.2 (Die Diagonalmenge ist eine Teilmenge des Ausgangsbereichs).

Mengen: A, D_F^A, x
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A) \vdash D_F^A \in \mathcal{P}(A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow \mathcal{P}(A) & A \\ 1 \ 2 \ \{x \in A \mid x \notin F(x)\} \subseteq A & \text{Th. 3.7.3.7} \\ 1 \ 3 \ D_F^A = \{x \in A \mid x \notin F(x)\} & \text{Def. 20.6.3.2(1)} \\ 1 \ 4 \ D_F^A \subseteq A & = E(3, 2) \\ 1 \ 5 \ D_F^A \in \mathcal{P}(A) & \text{Th. 3.16.2.1(4)} \end{array}$$

Theorem 20.6.3.3 (Charakteristische Eigenschaft der Diagonalmenge).

Mengen: A, D_F^A, a, x
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A), a \in A \vdash (a \in D_F^A \leftrightarrow a \notin F(a))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow \mathcal{P}(A) & A \\ 2 \ 2 \ a \in A & A \\ 1 \ 3 \ D_F^A = \{x \in A \mid x \notin F(x)\} & \text{Def. 20.6.3.2(1)} \\ 1,2 \ 4 \ a \in D_F^A \leftrightarrow a \in \{x \in A \mid x \notin F(x)\} \forall E(\text{Th. 3.4.1.1(3)}) & \\ 1,2 \ 5 \quad \quad \quad \leftrightarrow a \in A \wedge a \notin F(a) & \text{Th. 3.7.2.5(4)} \\ 1,2 \ 6 \quad \quad \quad \leftrightarrow a \notin F(a) & \text{Th. 2.2.9.3(2)} \\ 1,2 \ 7 \ a \in D_F^A \leftrightarrow a \notin F(a) & \text{Tr. (4, 6)} \end{array}$$

Theorem 20.6.3.4 (Jeder Funktionswert verfehlt die Diagonalmenge).

Mengen: A, D_F^A, a, x
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A) \vdash \forall a \in A (F(a) \neq D_F^A)$$

1	1	$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$F(a) = D_F^A$	A
2,3	4	$a \in F(a) \leftrightarrow a \in D_F^A \forall E(Th. 3.4.1.1(3))$	
1,2	5	$a \in D_F^A \leftrightarrow a \notin F(a)$	$Th. 20.6.3.3(1, 2)$
1,2,3	6	$a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	$Tr.(4, 5)$
	7	$\neg(a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a))$	$Th. 2.2.9.1$
1,2,3	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
1,2	9	$F(a) \neq D_F^A$	$\neg I(3, 8)$
1	10	$\forall a \in A (F(a) \neq D_F^A)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 9))$

Theorem 20.6.3.5 (Cantors Satz in Bijektionsform).

Mengen: A, D_F^A, a, Y
Funktionen: F

$$\neg(A \approx \mathcal{P}(A))$$

1	1	$A \approx \mathcal{P}(A)$	A
1	2	$\exists F: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A)$	$Def. 11.3.2.1(1)$
2	3	$F: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A)$	A
2	4	$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$	$Def. 8.2.1.1(3)$
2	5	$D_F^A \in \mathcal{P}(A)$	$Th. 20.6.3.2(4)$
2	6	$\forall a \in A (F(a) \neq D_F^A)$	$Th. 20.6.3.4(4)$
2	7	$F: A \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A)$	$Th. 8.2.1.6(3)$
2	8	$\forall Y \in \mathcal{P}(A) \exists a \in A (F(a) = Y)$	$Ax. 7.2.1.1(7)$
2	9	$\exists a \in A (F(a) = D_F^A)$	$\forall E(8, 5)$
3	10	$a \in A \wedge F(a) = D_F^A$	A
2,3	11	$F(a) \neq D_F^A$	$\forall E(6, \wedge E(10))$
3	12	$F(a) = D_F^A$	$\wedge E(10)$
2,3	13	$\perp$	$\perp I(12, 11)$
2	14	$\perp$	$\exists E(9, 10, 13)$
1	15	$\perp$	$\exists E(2, 3, 14)$
	16	$\neg(A \approx \mathcal{P}(A))$	$\neg I(1, 15)$

Theorem 20.6.3.6 (Cantors strikter Potenzmengensatz).

Mengen: A
Funktionen: σ_A

$$A \prec_c \mathcal{P}(A)$$

1	$\sigma_A: A \mapsto \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 20.6.3.1
2	$A \preccurlyeq_c \mathcal{P}(A)$	<i>Def.</i> 20.6.1.1($\exists I(1)$)
3	$\neg(A \approx \mathcal{P}(A))$	<i>Th.</i> 20.6.3.5
4	$A \preccurlyeq_c \mathcal{P}(A) \wedge \neg(A \approx \mathcal{P}(A))$	$\wedge I(2, 3)$
5	$A \prec_c \mathcal{P}(A)$	<i>Def.</i> 20.6.1.2(4)

Theorem 20.6.3.7 (Die Potenzmenge der natürlichen Zahlen ist überabzählbar).

Mengen: $\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N})$

Uncount($\mathcal{P}(\mathbb{N})$)

1	1	$\text{Count}_{\leq}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$	A
1	2	$\mathcal{P}(\mathbb{N}) \preccurlyeq_c \mathbb{N}$	<i>Def.</i> 20.6.2.2(1)
	3	$\mathbb{N} \prec_c \mathcal{P}(\mathbb{N})$	<i>Th.</i> 20.6.3.6
	4	$\mathbb{N} \preccurlyeq_c \mathcal{P}(\mathbb{N})$	
			$\wedge E1(\text{Def. 20.6.1.2(3)})$
1	5	$\mathbb{N} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$	<i>Th.</i> 20.6.1.14(4, 2)
	6	$\neg(\mathbb{N} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N}))$	<i>Th.</i> 20.6.3.5
1	7	$\perp$	$\perp I(5, 6)$
	8	$\neg \text{Count}_{\leq}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$	$\neg I(1, 7)$
	9	Uncount($\mathcal{P}(\mathbb{N})$)	<i>Def.</i> 20.6.2.4(8)

Theorem 20.6.3.8 (Keine Liste enthält alle Teilmengen der natürlichen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}, D_F^{\mathbb{N}}, D, n$
Funktionen: F

$$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}) \vdash \exists D \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \forall n \in \mathbb{N} (F(n) \neq D)$$

1	1	$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$	A
1	2	$D_F^{\mathbb{N}} \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$	<i>Th.</i> 20.6.3.2(1)
1	3	$\forall n \in \mathbb{N} (F(n) \neq D_F^{\mathbb{N}})$	<i>Th.</i> 20.6.3.4(1)
1	4	$D_F^{\mathbb{N}} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \wedge \forall n \in \mathbb{N} (F(n) \neq D_F^{\mathbb{N}})$	$\wedge I(2, 3)$
1	5	$\exists D \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \forall n \in \mathbb{N} (F(n) \neq D)$	$\exists I(4)$

Bemerkung (Das Diagonalverfahren als unendliche Tabelle). Schreibt man in die n -te Zeile die Mitgliedschaftsentscheidungen der Menge $F(n) \subseteq \mathbb{N}$, dann wird die n -te Entscheidung dieser Zeile auf der Diagonale umgekehrt:

$$n \in D_F^{\mathbb{N}} \iff n \notin F(n).$$

Folglich unterscheidet sich $D_F^{\mathbb{N}}$ von der n -ten Zeile an mindestens der n -ten Stelle. Der Beweis benötigt weder eine Anordnung der übrigen Tabelleneinträge noch eine Wahl zusätzlicher Elemente.

6.3.1 Die reellen Zahlen sind nicht aufzählbar

Das bekannte Zifferndiagonalverfahren muss zusätzlich ausschließen, dass ein reeller Wert zwei Dezimaldarstellungen besitzt. Die folgende Variante umgeht diese Schwierigkeit vollständig. Sie konstruiert zu jeder vorgegebenen Liste reeller Zahlen verschachtelte Drittelintervalle und schließt im n -ten Schritt den n -ten Listenwert aus. Dabei werden nur der Rekursionssatz aus Band 10 sowie Ordnung, Körperoperationen und Vollständigkeit aus Band 19 verwendet; die Dedekindsche Schnittdarstellung der reellen Zahlen wird nicht mehr entfaltet.

Im Beweis verwenden wir die gewöhnliche reelle Körper-, Ordnungs- und Bruchschreibweise. Sie kürzt ausschließlich die in Band 19 konstruierten Operationen ab; rationale Zahlzeichen bezeichnen ihre kanonischen reellen Bilder. Sind beide Seiten einer Ungleichung natürlich typisiert, so bezeichnet $\leq$ weiterhin die natürliche Ordnung aus Band 10.

Theorem 20.6.3.9 (Cantors Intervall-Diagonalverfahren).

Mengen: $\mathbb{N}, \mathbb{R}, L, m, n, p, q, x$
Funktionen: F, T_F, u, v, ℓ, r
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \exists x \in [0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}]_{\mathbb{R}} \forall n \in \mathbb{N} (F(n) \neq x)$$

Beweis. Sei $F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ fest. Für $p, q \in \mathbb{R}$ setzen wir

$$u(p, q) := \frac{2p + q}{3}, \quad v(p, q) := \frac{p + 2q}{3}.$$

Im vollständig angeordneten reellen Körper ist $3 > 0$, insbesondere $3 \neq 0$. Die Abgeschlossenheit der Körperoperationen aus Th. 19.7.1.1 zeigt deshalb, dass $u, v: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ wohldefiniert sind. Auf $\mathbb{N} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ betrachten wir die totale Schrittabbildung

$$T_F(n, p, q) := \begin{cases} (n + 1, v(p, q), q), & F(n) \leq u(p, q), \\ (n + 1, p, u(p, q)), & u(p, q) < F(n). \end{cases}$$

Die beiden Fälle sind wegen der Totalität der reellen Ordnung erschöpfend und disjunkt; alle Ausgabekomponenten liegen wieder im Zustandsraum. Das typisierte Funktionsdefinitionsprinzip Th. 5.2.6.9 liefert somit

$$T_F: \mathbb{N} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Der Dedekindsche Rekursionssatz Th. 10.4.4.22 liefert, angewandt auf den Startzustand $(0, 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}})$, eine Funktion in diesen Zustandsraum. Die erste Komponente ist durch natürliche Induktion der jeweilige Index; die beiden anderen Projektionen sind daher wohldefinierte Funktionen $\ell, r: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Es gilt $\ell(0) = 0$, $r(0) = 1$, und die obige Fallvorschrift bestimmt $\ell(n+1)$ und $r(n+1)$.

Aus $p < q$ folgt nach denselben Körper- und Ordnungsgesetzen

$$p < u(p, q) < v(p, q) < q,$$

denn jede der drei aufeinanderfolgenden Differenzen ist $(q - p)/3 > 0$. Daher liefert die natürliche Induktion für jedes $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \ell(n) &< r(n), \\ \ell(n) &\leq \ell(n+1) < r(n+1) \leq r(n), \\ F(n) &\notin [\ell(n+1), r(n+1)]_{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

Im ersten Fall liegt nämlich $F(n) \leq u(\ell(n), r(n))$ strikt links vom neuen linken Rand $v(\ell(n), r(n))$; im zweiten Fall liegt $F(n)$ strikt rechts vom neuen rechten Rand $u(\ell(n), r(n))$.

Aus der mittleren Zeile folgt durch eine zweite natürliche Induktion die globale Schachtelung

$$m, k \in \mathbb{N}, m \leq k \quad \vdash \quad \ell(m) \leq \ell(k) \wedge r(k) \leq r(m).$$

Im Nullfall erzwingt $m \leq 0$ die Gleichheit $m = 0$. Im Nachfolgerschritt gilt aus $m \leq k+1$ entweder $m \leq k$ oder $m = k+1$; Transitivität zusammen mit den lokalen Ungleichungen liefert in beiden Fällen die Behauptung.

Sei nun $L := \ell[\mathbb{N}]$. Wegen $\ell: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ gilt $\emptyset \neq L \subseteq \mathbb{R}$. Die globale Schachtelung und $\ell(m) < r(m) \leq r(0) = 1$ zeigen, dass $r(0)$ eine obere Schranke von L ist. Die reelle Vollständigkeit Th. 19.3.3.2 liefert nun einen reellen kleinsten-obere-Schranke-Zeugen und damit genau die Existenzvoraussetzung des allgemeinen Supremumsbegriffs aus Band 13. Wir setzen

$$x := \sup_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}} (L).$$

Nach Th. 13.2.1.12 gilt $x \in \mathbb{R}$. Fixiere $n \in \mathbb{N}$. Weil $\ell(n+1) \in L$, liefert Th. 13.2.1.13 $\ell(n+1) \leq x$. Außerdem ist $r(n+1)$ eine obere Schranke von L : Für jedes $m \in \mathbb{N}$ gilt entweder $m \leq n+1$, und dann $\ell(m) \leq \ell(n+1) < r(n+1)$, oder $n+1 \leq m$, und dann $\ell(m) < r(m) \leq r(n+1)$. Der Satz Th. 13.2.1.14 ergibt somit $x \leq r(n+1)$. Also

$$x \in [\ell(n+1), r(n+1)]_{\mathbb{R}} \quad \text{und folglich} \quad F(n) \neq x.$$

Da n beliebig war, wird x von keinem Funktionswert getroffen. Aus $\ell(0) = 0 \leq x \leq r(0) = 1$ folgt zugleich $x \in [0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}]_{\mathbb{R}}$ nach Def. 19.5.2.1. $\square$

Theorem 20.6.3.10 (Keine Liste erfasst alle reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}, \mathbb{R}, x$
Funktionen: F

$$F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \neg(F: \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{R})$$

Beweis. Nach Th. 20.6.3.9 gibt es ein $x \in \mathbb{R}$, das nicht in $F[\mathbb{N}]$ liegt. Somit ist $F[\mathbb{N}] \neq \mathbb{R}$. Die Charakterisierung Th. 7.2.1.5 schließt daher die Surjektivität von F aus. $\square$

Theorem 20.6.3.11 (Die kanonische natürliche Einbettung in die reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \circ (\iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}}): \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{Z} & Th. 17.2.3.3 \\ 2 \iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Q} & Th. 18.2.3.2 \\ 3 \iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{Q} & Th. 6.3.4.5(1, 2) \\ 4 \iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \twoheadrightarrow \mathbb{R} & Th. 19.3.1.5 \\ 5 \iota_{\mathbb{R}} \circ (\iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}}): & Th. 6.3.4.5(3, 4) \\ & \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{R} \end{array}$$

Theorem 20.6.3.12 (Die reellen Zahlen sind strikt mächtiger als die natürlichen).

Mengen: $\mathbb{N}, \mathbb{R}$
Funktionen: F, G

$$\mathbb{N} \prec_{\mathbf{c}} \mathbb{R}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \iota_{\mathbb{R}} \circ (\iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}}): & Th. 20.6.3.11 \\ & \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{R} \\ 2 \exists F: \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{R} & \exists I(1) \\ 3 \mathbb{N} \prec_{\mathbf{c}} \mathbb{R} & Def. 20.6.1.1(2) \\ 1 \ 4 \mathbb{N} \approx \mathbb{R} & A \\ 1 \ 5 \exists G: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R} & Def. 11.3.2.1(4) \\ 2 \ 6 G: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R} & A \\ 2 \ 7 G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} & Def. 8.2.1.1(6) \\ 2 \ 8 G: \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{R} & Th. 8.2.1.6(6) \\ 2 \ 9 \neg(G: \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{R}) & Th. 20.6.3.10(7) \end{array}$$

2	$10 \perp$	$\perp I(8, 9)$
1	$11 \perp$	$\exists E(5, 6, 10)$
	$12 \neg(\mathbb{N} \approx \mathbb{R})$	$\neg I(1, 11)$
	$13 \mathbb{N} \prec_c \mathbb{R} \wedge \neg(\mathbb{N} \approx \mathbb{R}) \wedge I(3, 12)$	
	$14 \mathbb{N} \prec_c \mathbb{R}$	<i>Def.</i> 20.6.1.2(13)

Theorem 20.6.3.13 (Die reellen Zahlen sind überabzählbar).

Mengen: $\mathbb{N}, \mathbb{R}$

$\text{Uncount}(\mathbb{R})$

1	$\mathbb{N} \prec_c \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 20.6.3.12	
2	$\mathbb{N} \prec_c \mathbb{R}$		$\wedge E1(\text{Def. } 20.6.1.2(1))$
3	$\neg(\mathbb{N} \approx \mathbb{R})$		$\wedge E2(\text{Def. } 20.6.1.2(1))$
1	$4 \text{Count}_{\leq}(\mathbb{R}) \quad A$		
1	$5 \mathbb{R} \prec_c \mathbb{N}$	<i>Def.</i> 20.6.2.2(4)	
1	$6 \mathbb{N} \approx \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 20.6.1.14(2, 5)	
1	$7 \perp$	$\perp I(6, 3)$	
	$8 \neg \text{Count}_{\leq}(\mathbb{R}) \neg I(1, 7)$		
	$9 \text{Uncount}(\mathbb{R})$	<i>Def.</i> 20.6.2.4(8)	

Bemerkung (Diagonalargument und Kontinuumsstufe). Die beiden letzten Sätze beweisen den hier benötigten strikten Vergleich $\mathbb{N} \prec_c \mathbb{R}$. Die stärkere Identifikation $\mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$ folgt nicht allein aus dem Diagonalargument; sie verlangt zusätzlich einen Kodierungssatz in beide Richtungen. Eine solche Kodierung wird hier nicht stillschweigend vorausgesetzt.

Theorem 20.6.3.14 (Zu jeder Menge existiert eine größere Mächtigkeitsstufe).

Mengen: $A, B, \mathcal{P}(A)$

$\exists B (A \prec_c B)$

1	$A \prec_c \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 20.6.3.6
2	$\exists B (A \prec_c B)$	$\exists I(1)$

Theorem 20.6.3.15 (Die ersten drei unendlichen Potenzmengenstufen).

Mengen: $\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$

$$\mathbb{N} \prec_c \mathcal{P}(\mathbb{N}) \wedge \mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec_c \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$$

$$1 \mathbb{N} \prec_c \mathcal{P}(\mathbb{N}) \quad \text{Th. 20.6.3.6}$$

$$2 \mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec_c \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) \quad \text{Th. 20.6.3.6}$$

$$3 \mathbb{N} \prec_c \mathcal{P}(\mathbb{N}) \wedge \mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec_c \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) \wedge I(1, 2)$$

Bemerkung (Traditionelle Namen der ersten Stufen). Traditionell bezeichnet $\aleph_0$ die Mächtigkeitstufe von $\mathbb{N}$. Die Stufe von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ wird $2^{\aleph_0}$ oder $\beth_1$ genannt, diejenige von $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$ entsprechend $\beth_2$. Der soeben bewiesene Satz liefert objektsprachlich

$$\aleph_0 < 2^{\aleph_0} < 2^{2^{\aleph_0}}.$$

Die Symbole in dieser Anzeige sind traditionelle Namen von Mächtigkeitstufen; sie werden in diesem Band noch nicht als besondere Mengen konstruiert.

Definition 20.6.3.3 (Kontinuumshypothese in relationaler Form).

Mengen: $A, \mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N})$

Neues Symbol:

Kontinuumshypothese: CH

$$\text{CH} := \neg \exists A (\mathbb{N} \prec_c A \wedge A \prec_c \mathcal{P}(\mathbb{N}))$$

Bemerkung (Grenze des vorliegenden Bandes). Die Kontinuumshypothese behauptet, dass zwischen der abzählbaren Stufe und der Potenzmengenstufe von $\mathbb{N}$ keine weitere Mächtigkeitstufe liegt. Sie wird hier weder bewiesen noch widerlegt. Eine vollständige Aleph- und Beth-Hierarchie mit Nachfolger- und Limesstufen benötigt eine Theorie der Ordinalzahlen sowie transfinite Rekursion. Diese Grundlagen sind in den bisherigen Bänden noch nicht eingeführt und gehören daher in einen späteren Band über Ordinal- und Kardinalzahlen.

Bd. 21 - Folgen

Kapitel 1

Einleitung

Eine Folge ist keine neue Art mathematischer Gegenstand, sondern eine Funktion, deren Definitionsmenge als Indexmenge gelesen wird. Diese Sichtweise trennt drei Dinge sauber voneinander: die Indexmenge, die Zielmenge und die tatsächlich angenommene Bildmenge. Insbesondere darf aus einer Schreibweise $a: I \rightarrow M$ nicht ohne einen Surjektivitätsbeweis geschlossen werden, dass jedes Element von M als Folgenglied vorkommt.

Der Band beginnt deshalb mit beliebig indizierten Familien. Unendliche Folgen $\mathbb{N} \rightarrow M$, endliche Folgen und die traditionelle Schreibweise $(a_i)_{i \in I}$ erscheinen anschließend als Spezialfälle. Für reelle Folgen werden Konvergenz, Grenzwerte, Beschränktheit, die elementaren Grenzwertregeln und das Cauchy-Kriterium entwickelt. Die Bände 22 bis 26 verwenden endliche Folgen anschließend als Wege in gerichteten und ungerichteten Graphen und bauen daraus den axiomatischen Baumbegriff auf. Band 44 löst die Abstandsargumente von der besonderen Ordnung und Arithmetik der reellen Zahlen und entwickelt daraus metrische Räume und metrische Vollständigkeit. Das letzte Kapitel dieses Bandes stellt die rein folgen- und mengentheoretischen Familien bereit, die in der Mogiljanskaja-Konstruktion der späteren Halbgruppentheorie verwendet werden.

Kapitel 2

Indizierte Familien

2.1 Familien als Funktionen

Definition 21.2.1.1 (Indizierte Familie).

Mengen: I, M, i
Funktionen: a
Neue Schreibweisen: $(a_i)_{i \in I}, a_i$

$$a: I \rightarrow M \vdash (a_i)_{i \in I} := a, \quad i \in I \vdash a_i := a(i)$$

Die Menge I heißt **Indexmenge**, M heißt **Zielfmenge** der Familie, und a_i heißt das zum Index i gehörende **Familienglied**. Die Klammer $(a_i)_{i \in I}$ bezeichnet die ganze Funktion und nicht die ungeordnete Menge ihrer Werte. Verschiedene Indizes dürfen daher dasselbe Familienglied tragen.

Für die folgenden Definitionen gilt die direkte Familienkonvention. Sei y ein bereits gebildeter Term mit ausgezeichnetem Index i . Sobald $i \in I \vdash y \in M$ bewiesen ist, darf ein frisches Familiensymbol a unmittelbar durch

$$a: I \rightarrow M, \quad i \in I \vdash a_i := y$$

eingeführt werden. Der Satz Th. 5.2.6.9 aus Band 05 liefert die eindeutig bestimmte Funktion $a: I \rightarrow M$ mit $a(i) = y$, und nach Def. 21.2.1.1 ist dies genau die Gleichung $a_i = y$. In einem solchen Definitionsblock ist daher nur noch die Typisierung des rechten Terms nachzuweisen; ein eigener Existenzsatz wird nicht wiederholt.

Theorem 21.2.1.1 (Automatische Typisierung eines Familiengliedes).

Mengen: I, M, i
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M, \quad i \in I \vdash a_i \in M$$

Beweis.

Typisierung:

1	$1\ a: I \rightarrow M$	A
2	$2\ i \in I$	A
1,2	$3\ a(i) \in M$	Th. 5.2.3.8(1,2)
1,2	$4\ a_i = a(i)$	Def. 21.2.1.1(1,2)
1,2	$5\ a_i \in M$	$= E(4, 3)$

□

Theorem 21.2.1.2 (Erweiterung der Zielmenge einer Familie).

Mengen: I, M, N

Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M, M \subseteq N \vdash a: I \rightarrow N$$

Beweis.

Zielmengenerweiterung:

1	$1\ a: I \rightarrow M$	A
2	$2\ M \subseteq N$	A
1,2	$3\ a: I \rightarrow N$	Th. 21.2.1.2(1,2)

□

2.2 Bildmenge und Wertemenge

Definition 21.2.2.1 (Wertemenge einer Familie).

Mengen: $I, M, a[I]$

Funktionen: a

Neue Schreibweise: $\text{Bild}(a)$

$$a: I \rightarrow M \vdash \text{Bild}(a) := a[I]$$

Theorem 21.2.2.1 (Elementkriterium der Wertemenge).

Mengen: I, M, x, i

Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash x \in \text{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I (x = a_i)$$

Beweis.

Elementkriterium:

1	1	$a: I \rightarrow M$	A
1	2	$\text{Bild}(a) = a[I]$	Def. 21.2.2.1(1)
1	3	$x \in a[I] \leftrightarrow \exists i \in I (x = a(i))$	Th. 5.2.4.6(1)
1	4	$\forall i \in I (a_i = a(i))$	Def. 21.2.1.1(1)
1	5	$x \in \text{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I (x = a_i)$	$= E(2, 3), \forall E(4)$

□

Theorem 21.2.2.2 (Wertemenge liegt in der Zielmenge).

Mengen: I, M

Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash \text{Bild}(a) \subseteq M$$

Beweis.

Inklusion:

1	1	$a: I \rightarrow M$	A
1	2	$a[I] \subseteq M$	Th. 5.2.4.18(1)
1	3	$\text{Bild}(a) = a[I]$	Def. 21.2.2.1(1)
1	4	$\text{Bild}(a) \subseteq M$	$= E(3, 2)$

□

Theorem 21.2.2.3 (Surjektive Familien und ihre Wertemenge).

Mengen: I, M

Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash (a: I \twoheadrightarrow M) \leftrightarrow \text{Bild}(a) = M$$

Beweis.

Surjektivitätskriterium:

1	1	$a: I \rightarrow M$	A
1	2	$(a: I \twoheadrightarrow M) \leftrightarrow a[I] = M$	Th. 7.2.1.5(1)
1	3	$\text{Bild}(a) = a[I]$	Def. 21.2.2.1(1)
1	4	$(a: I \twoheadrightarrow M) \leftrightarrow \text{Bild}(a) = M$	$= E(3, 2)$

□

Die Zielmenge gehört zur Typisierung, die Wertemenge wird dagegen durch die Glieder bestimmt. So kann dieselbe Familie zunächst als $a: I \rightarrow M$ und nach einer Zielmengenerweiterung als $a: I \rightarrow N$ gelesen werden, ohne dass sich $\text{Bild}(a)$ ändert.

2.3 Gleichheit, Einschränkung und Umindizierung

Theorem 21.2.3.1 (Extensionalität indizierter Familien).

Mengen: I, M, i

Funktionen: a, b

$$a, b: I \rightarrow M \vdash a = b \leftrightarrow \forall i \in I (a_i = b_i)$$

Beweis.

Beide Richtungen:

1	$a, b: I \rightarrow M$	A
2	$a = b$	A
3	$i \in I$	A
1,2,3	$a_i = b_i$	$= E(2, = I),$ Def. 21.2.1.1(1,3)
1,2	$\forall i \in I (a_i = b_i)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
1	$a = b \rightarrow \forall i \in I (a_i = b_i)$	$\rightarrow I(2, 5)$
7	$\forall i \in I (a_i = b_i)$	A
1,7	$\forall i \in I (a(i) = b(i))$	Def. 21.2.1.1(1,7)
1,7	$a = b$	Th. 5.2.3.16(1,8)
1	$\forall i \in I (a_i = b_i) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(7, 9)$
1	$a = b \leftrightarrow \forall i \in I (a_i = b_i)$	$\leftrightarrow I(6, 10)$

□

Definition 21.2.3.1 (Einschränkung einer Familie).

Mengen: I, J, M, i

Funktionen: $a, a \upharpoonright_J$

$$a: I \rightarrow M, J \subseteq I \vdash (a_i)_{i \in J} := a \upharpoonright_J$$

Theorem 21.2.3.2 (Eigenschaften der eingeschränkten Familie).

Mengen: I, J, M, i

Funktionen: $a, a \upharpoonright_J$

$$\begin{aligned}
& a: I \rightarrow M, \quad J \subseteq I \vdash a \upharpoonright_J: J \rightarrow M, \\
& \forall i \in J \left((a \upharpoonright_J)_i = a_i \right), \\
& \text{Bild}(a \upharpoonright_J) \subseteq \text{Bild}(a)
\end{aligned}$$

Beweis.

Typisierung, Koordinaten und Bild:

1	1	$a: I \rightarrow M$	A
2	2	$J \subseteq I$	A
1,2	3	$a \upharpoonright_J: J \rightarrow M$	Def. 5.3.2.2(1,2)
4	4	$i \in J$	A
1,2,4	5	$(a \upharpoonright_J)(i) = a(i)$	Def. 5.3.2.2(1,2,4)
1,2,4	6	$(a \upharpoonright_J)_i = a_i$	Def. 21.2.1.1(1,3,4,5)
1,2	7	$\forall i \in J \left((a \upharpoonright_J)_i = a_i \right)$	$\forall I(\rightarrow I(4,6))$
1,2	8	$(a \upharpoonright_J)[J] = a[J]$	Th. 5.3.2.16(2,1)
1,2	9	$a[J] \subseteq a[I]$	Th. 5.2.4.10(1,2, Th. 3.5.3.1)
1,2	10	$\text{Bild}(a \upharpoonright_J) \subseteq \text{Bild}(a)$	Def. 21.2.2.1(1,3), $= E(8,9)$

□

Definition 21.2.3.2 (Umindizierte Familie).

Mengen: I, J, M, j

Funktionen: $a, \varphi, a \circ \varphi$

$$a: I \rightarrow M, \quad \varphi: J \rightarrow I \vdash (a_{\varphi(j)})_{j \in J} := a \circ \varphi$$

Theorem 21.2.3.3 (Bildmenge nach Umindizierung).

Mengen: I, J, M

Funktionen: a, φ

$$a: I \rightarrow M, \quad \varphi: J \rightarrow I \vdash \text{Bild}(a \circ \varphi) = a[\varphi[J]] \subseteq \text{Bild}(a)$$

Beweis.

Bild der Komposition:

1	1	$a: I \rightarrow M$	A
2	2	$\varphi: J \rightarrow I$	A
1,2	3	$a \circ \varphi: J \rightarrow M$	Def. 5.3.3.1(2,1)

2	4 $\varphi[J] \subseteq I$	Th. 5.2.4.18(2)
1,2	5 $x \in \text{Bild}(a \circ \varphi) \leftrightarrow \exists j \in J (x = a(\varphi(j)))$	Th. 21.2.2.1(3), Def. 5.3.3.1(2,1)
1,2	6 $x \in a[\varphi[J]] \leftrightarrow \exists j \in J (x = a(\varphi(j)))$	Th. 5.2.4.2(4,1), Th. 21.2.2.1(2)
1,2	7 $x \in \text{Bild}(a \circ \varphi) \leftrightarrow x \in a[\varphi[J]]$	$\leftrightarrow I(\rightarrow E(\leftrightarrow E2$ (6), $\leftrightarrow E1(5))$, $\rightarrow E(\leftrightarrow E2(5)$, $\leftrightarrow E1(6)))$
1,2	8 $\text{Bild}(a \circ \varphi) = a[\varphi[J]]$	Extensionalität $\forall I$ (7)
1,2	9 $a[\varphi[J]] \subseteq a[I]$	Th. 5.2.4.10(1,4, Th. 3.5.3.1)
1,2	10 $\text{Bild}(a \circ \varphi) = a[\varphi[J]] \subseteq \text{Bild}(a)$	8, Def. 21.2.2.1(1, 9)

□

Ist φ injektiv, so heißt die umindizierte Familie eine **Teilfamilie**. Eine bloße Einschränkung ist der Spezialfall, in dem φ die Inklusion $J \hookrightarrow I$ ist. Ist φ surjektiv, dann hat die umindizierte Familie dieselbe Wertemenge wie die Ausgangsfamilie.

2.4 Injektive und surjektive Familien

Definition 21.2.4.1 (Injektive Familie).

Mengen: I, M
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash ((a_i)_{i \in I} \text{ ist injektiv}) := (a: I \rightarrowtail M)$$

Theorem 21.2.4.1 (Indexkriterium für Injektivität).

Mengen: I, M, i, j
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash (a: I \rightarrowtail M) \leftrightarrow \forall i, j \in I (a_i = a_j \rightarrow i = j)$$

Beweis.

Indexkriterium:

1	1 $a: I \rightarrow M$	A
1	2 $(a: I \rightarrowtail M) \leftrightarrow \forall i, j \in I (a(i) = a(j) \rightarrow i = j)$	Def. 6.2.1.1(1)
1	3 $\forall i \in I (a_i = a(i))$	Def. 21.2.1.1(1)

$$1 \quad 4 \quad (a: I \twoheadrightarrow M) \leftrightarrow \forall i, j \in I (a_i = a_j \rightarrow i = j) \qquad 2, \forall E(3)$$

□

Definition 21.2.4.2 (Surjektive Familie).

Mengen: I, M

Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash ((a_i)_{i \in I} \text{ durchläuft } M) := (a: I \twoheadrightarrow M)$$

Eine bijektive Familie ist zugleich injektiv und surjektiv. Sie zählt jedes Element ihrer Zielmenge genau einmal auf. Eine nichtinjektive Folge darf dagegen Werte wiederholen, und eine nichtsurjektive Folge lässt Zielwerte aus.

Kapitel 3

Endliche und unendliche Folgen

3.1 Unendliche Folgen

Definition 21.3.1.1 (Unendliche Folge in einer Menge).

Mengen: $M, \mathbb{N}$
Funktionen: a
Neue Schreibweise: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash (a_n)_{n \in \mathbb{N}} := a$$

Unsere natürlichen Zahlen beginnen bei 0. Daher ist a_0 das erste, a_1 das zweite und allgemein a_n das durch den Index n bezeichnete Glied. Die drei Schreibweisen

$$a: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad (a_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (a_0, a_1, a_2, \dots)$$

bezeichnen dieselbe Funktion, betonen aber unterschiedliche Aspekte.

Definition 21.3.1.2 (Verschobene Folge und Restfolge).

Mengen: $M, \mathbb{N}, r$
Funktionen: $a, a^{(r)}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad r \in \mathbb{N} \vdash a^{(r)}: \mathbb{N} \rightarrow M, \\ \forall n \in \mathbb{N} \left(a_n^{(r)} := a_{n+r} \right)$$

Die Restfolge lässt genau die ersten r Glieder aus. Ihre Wertemenge ist im Allgemeinen nur eine Teilmenge der ursprünglichen Wertemenge.

Definition 21.3.1.3 (Teilfolge einer unendlichen Folge).

Mengen: M, n
Funktionen: $a, \varphi, a \circ \varphi$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow M, \varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(n+1)) \vdash (a_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}} := a \circ \varphi$$

Die strikte Zunahme der Indexfolge verhindert Wiederholungen und eine Umkehrung der ursprünglichen Reihenfolge. Jede Restfolge ist eine Teilfolge; die zugehörige Indexfunktion lautet $\varphi(n) = n + r$.

3.2 Endliche Folgen mit nullbasierten Indizes

Für $n \in \mathbb{N}$ ist $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$ der Anfangsabschnitt mit genau n Elementen. Insbesondere ist $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$, während $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$ gilt.

Definition 21.3.2.1 (Nullbasierte endliche Folge).

Mengen: $M, n, i, \mathbb{N}_{<n}$
Funktionen: a

$$n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow M \vdash (a_i)_{i < n} := (a_i)_{i \in \mathbb{N}_{<n}}$$

Eine nullbasierte Folge der Länge n wird für $n > 0$ auch als

$$(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$$

geschrieben. Der größte Index ist also $n - 1$, die Anzahl der Glieder aber n . Bei $n = 0$ gibt es keinen Ausdruck a_{n-1} ; die Folge ist dann die eindeutig bestimmte leere Funktion $\emptyset \rightarrow M$.

3.2.1 Verschobene Graphen endlicher Folgen

Bei einer Indexverschiebung wird nur die erste Koordinate des Funktionsgraphen verändert. Die folgenden Grundlagen gelten für beliebige endliche Folgen.

Theorem 21.3.2.1 (Eindeutige Existenz eines verschobenen Folgengraphen).

Mengen: G, J, j, p, q, r
Funktionensymbole: v

$$\exists! G \forall p \left(p \in G \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge p = (r + j, v(j))) \right)$$

Beweis.

Instanz des Termschemas:

$$\begin{array}{l} 1 \exists! G \forall p (p \in G \leftrightarrow \\ \exists j (j \in J \wedge p = (r + j, v(j)))) \end{array}$$

Th. 3.18.1.1

□

Definition 21.3.2.2 (Verschobener Folgendgraph).

Mengen: G, J, j, p, r

Funktionensymbole: v

$$\{(r + j, v(j)) \mid j \in J\} := \iota G \forall p (p \in G \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge p = (r + j, v(j))))$$

Theorem 21.3.2.2 (Funktionalität eines verschobenen Folgendgraphen).

Mengen: A, a, b, j, k, q, r, s

Funktionen: v

$$r \in \mathbb{N}, s \in \mathbb{N}, v: \mathbb{N}_{<s} \rightarrow A,$$

$$(q, a) \in \{(r + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}, (q, b) \in \{(r + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \vdash a = b$$

Beweis.

Zeugen, Indexgleichheit und Wertgleichheit:

1	$r \in \mathbb{N}$	A
2	$s \in \mathbb{N}$	A
3	$v: \mathbb{N}_{<s} \rightarrow A$	A
4	$(q, a) \in \{(r + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$	A
5	$(q, b) \in \{(r + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$	A
4	$\exists j \in \mathbb{N}_{<s} ((q, a) = (r + j, v(j)))$	Def. 21.3.2.2(4)
5	$\exists k \in \mathbb{N}_{<s} ((q, b) = (r + k, v(k)))$	Def. 21.3.2.2(5)
8	$j \in \mathbb{N}_{<s} \wedge (q, a) = (r + j, v(j))$	A
9	$k \in \mathbb{N}_{<s} \wedge (q, b) = (r + k, v(k))$	A
2,8	$j \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(2, $\wedge E1$ (8))
2,9	$k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(2, $\wedge E1$ (9))
8	$12 \ q = r + j \wedge a = v(j)$	Th. 3.11.4.1($\wedge E2$ (8))
9	$13 \ q = r + k \wedge b = v(k)$	Th. 3.11.4.1($\wedge E2$ (9))

8,9	$14\ r + j = r + k$	Th. 2.9.1.4($\wedge E1$ (12), $\wedge E1$ (13))
1,2,8,9	$15\ j = k$	Th. 10.4.5.27(1,10, 11,14)
1,2,3,8,9	$16\ v(j) = v(k)$	$= E(15, = I)$
1,2,3,8,9	$17\ a = b$	$= E(\wedge E2(12), = E$ ($\wedge E2(13), 16))$
1,2,3,5,8	$18\ a = b$	$\exists E(7, 9, 17)$
1,2,3,4,5	$19\ a = b$	$\exists E(6, 8, 18)$

□

3.3 Endliche Folgen mit positiven Indizes

Definition 21.3.3.1 (Positive Indexmenge).

Mengen: $n, i, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$
Neue Schreibweise: $\mathbb{N}_{1,\dots,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{1,\dots,n} := \{i \in \mathbb{N} \mid 1 \leq i \wedge i \leq n\}$$

Theorem 21.3.3.1 (Ränder der positiven Indexmenge).

Mengen: $n, i, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{1,\dots,0} = \emptyset \wedge \forall i \in \mathbb{N} (i \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} \leftrightarrow 1 \leq i \wedge i \leq n)$$

Beweis.

Leerer Anfangsabschnitt

Th. 21.3.3.1(i)

$$\mathbb{N}_{1,\dots,0} = \emptyset$$

1	$1\ i \in \mathbb{N}_{1,\dots,0}$	A
1	$2\ i \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq i \wedge i \leq 0$	Def. 21.3.3.1 (Ax. 10.3.1,1)
3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	$4\ 1 \leq 0$	Th. 10.4.5.22(3, $\wedge E1(2)$,Ax. 10.3.1, $\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2$ ($\wedge E2(2))$)
5	$0 < 1$	Th. 10.4.5.12 (Ax. 10.3.1), Th. 10.4.4.39(3)

1	$6 \perp$	Th. 10.4.5.19
		(Ax. 10.3.1,3,5,4)
7	$\forall i \, i \notin \mathbb{N}_{1,\dots,0}$	$\forall I(\neg I(1,6))$
8	$\mathbb{N}_{1,\dots,0} = \emptyset$	Th. 3.6.2.4(7)

Elementkriterium und Zusammenfassung:

1	$1 \, n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \, i \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \, i \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} \leftrightarrow (1 \leq i \wedge i \leq n)$	Def. 21.3.3.1(1,2)
1	$4 \, \forall i \in \mathbb{N} (i \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} \leftrightarrow 1 \leq i \wedge i \leq n)$	$\forall I(\rightarrow I(2,3))$
1	$5 \, \mathbb{N}_{1,\dots,0} = \emptyset \wedge$	$\wedge I(Th. 21.3.3.1(i),$
	$\forall i \in \mathbb{N} (i \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} \leftrightarrow 1 \leq i \wedge i \leq n)$	$4)$

□

Definition 21.3.3.2 (Positiv indizierte endliche Folge).

Mengen: $M, n, i, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$
Funktionen: a

$$n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N}_{1,\dots,n} \rightarrow M \vdash (a_i)_{i=1}^n := (a_i)_{i \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}}$$

Für $n > 0$ lautet die ausgeschriebene Form

$$(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

Auch diese Folge hat genau n Glieder. Die Schreibweise $(a_0, \dots, a_n)$ hätte dagegen $n+1$ Glieder und darf nicht als Folge der Länge n bezeichnet werden.

Definition 21.3.3.3 (Indexverschiebung zwischen den beiden Konventionen).

Mengen: $n, i, \mathbb{N}_{<n}, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$
Funktionen: λ_n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{1,\dots,n}, \\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n} (\lambda_n(i) := i + 1)$$

Beweis.

Typisierung der Definitionsvorschrift:

1	$1 \, n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \, i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2	$3 \, i \in \mathbb{N} \wedge i < n$	Th. 10.4.6.1(1,2)

1,2	$4i + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (3))
1,2	$50 \leq i$	Th. 10.4.6.4($\wedge E1$ (3))
1,2	$60 < i + 1$	Th. 10.4.6.7 (Ax. 10.3.1, $\wedge E1$ (3), 5)
1,2	$71 \leq i + 1$	Th. 10.4.5.16 (Ax. 10.3.1,4,6), Th. 10.4.4.39 (Th. 10.4.4.5)
1,2	$8i + 1 \leq n$	Th. 10.4.5.16($\wedge E1$ (3),1, $\wedge E2$ (3))
1,2	$9i + 1 \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Def. 21.3.3.1(1,4,7, 8)
1	$10 \forall i \in \mathbb{N}_{<n} (i + 1 \in \mathbb{N}_{1,\dots,n})$	$\forall I(\rightarrow I(2,9))$

□

Theorem 21.3.3.2 (Äquivalenz der beiden endlichen Indexkonventionen).

Mengen: $n, i, j, \mathbb{N}_{<n}, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$
Funktionen: $\lambda_n, \lambda_n^{-1}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}, j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} \vdash \lambda_n^{-1}(j) = j - 1$$

Beweis.

Injektivität und Surjektivität

Th. 21.3.3.2(i)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}$$

1	$1 n \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Def. 21.3.3.3(1)
3	$3 (i \in \mathbb{N}_{<n} \wedge k \in \mathbb{N}_{<n}) \wedge \lambda_n(i) = \lambda_n(k)$	A
1,3	$4 i + 1 = k + 1$	Def. 21.3.3.3(1,3)
1,3	$5 i = k$	Th. 10.4.4.12 (Th. 10.4.6.3(1, $\wedge E1(\wedge E1(3))$), Th. 10.4.6.3(1, $\wedge E2$ ($\wedge E1(3))$),4)
1	$6 \lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Def. 6.2.1.1(2, $\forall I$ ($\forall I(\rightarrow I(3,5))$))
7	$7 j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	A
1,7	$8 j \in \mathbb{N} \wedge (1 \leq j \wedge j \leq n)$	Def. 21.3.3.1(1,7)

1,7 9 $j \neq 0$	Th. 10.4.5.16 (Ax. 10.3.1, $\wedge E1(8)$, $\wedge E1(\wedge E2(8))$), Th. 10.4.6.5
1,7 10 $j - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47($\wedge E1$ (8),9)
1,7 11 $(j - 1) + 1 = j$	Th. 10.4.4.48($\wedge E1$ (8),9)
1,7 12 $j - 1 < n$	Th. 10.4.5.16(10,1), $= E(11, \wedge E2(\wedge E2$ (8)))
1,7 13 $j - 1 \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.1(1,10, 12)
1,7 14 $\lambda_n(j - 1) = j$	Def. 21.3.3.3(1,13), $= E(11)$
1,7 15 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n} (\lambda_n(i) = j)$	$\exists I(\wedge I(13, 14))$
1 16 $\lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Def. 7.2.1.1(2, $\forall I$ ($\rightarrow I(7, 15)$))
1 17 $\lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Def. 8.2.1.1(6,16)

Wert der Umkehrfunktion:

1 1 $n \in \mathbb{N}$	A
2 2 $j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	A
1 3 $\lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Th. 21.3.3.2(i)(1)
1,2 4 $\lambda_n^{-1}(j) \in \mathbb{N}_{<n}$	Def. 8.3.3.1(3,2)
1,2 5 $\lambda_n^{-1}(j) + 1 = j$	Th. 8.3.3.6(3,2), Def. 21.3.3.3(1,4)
1,2 6 $(\lambda_n^{-1}(j) + 1) - 1 = \lambda_n^{-1}(j)$	Th. 10.4.4.49 (Th. 10.4.6.3(1,4))
1,2 7 $\lambda_n^{-1}(j) = j - 1$	$= E(5, 6)$, Th. 2.9.1.1

□

Theorem 21.3.3.3 (Umrechnung endlicher Folgen).

Mengen: M, n, j

Funktionen: a, λ_n

$$n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow M \vdash a \circ \lambda_n^{-1}: \mathbb{N}_{1,\dots,n} \rightarrow M,$$

$$\forall j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} ((a \circ \lambda_n^{-1})_j = a_{j-1})$$

Beweis.

Umrechnung:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow M$	A
1	3	$\lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Th. 21.3.3.2(i)(1)
1	4	$\lambda_n^{-1}: \mathbb{N}_{1,\dots,n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Def. 8.3.3.1(3)
1,2	5	$a \circ \lambda_n^{-1}: \mathbb{N}_{1,\dots,n} \rightarrow M$	Def. 5.3.3.1(4,2)
6	6	$j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	A
1,6	7	$\lambda_n^{-1}(j) = j - 1$	Th. 21.3.3.2(1,6)
1,2,6	8	$(a \circ \lambda_n^{-1})_j = a_{j-1}$	Def. 5.3.3.1(4,2,6), Def. 21.2.1.1(5,2), $= E(7)$
1,2	9	$\forall j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} ((a \circ \lambda_n^{-1})_j = a_{j-1})$	$\forall I(\rightarrow I(6, 8))$

□

Die Umrechnung ändert nur die Namen der Indizes, weder die Reihenfolge noch die Wertemenge. Damit können nullbasierte und positiv indizierte endliche Folgen verwendet werden, ohne eine versteckte Verschiebung der Länge einzuführen.

Kapitel 4

Grundlegende Beispiele und Rekursion

4.1 Konstante und kanonische Familien

Definition 21.4.1.1 (Konstante Familie).

Mengen: I, M, c, i

Funktionen: $\text{const}_{I,c}$

$$c \in M \vdash \text{const}_{I,c}: I \rightarrow M, \\ \forall i \in I ((\text{const}_{I,c})_i := c)$$

Ist $I \neq \emptyset$, so hat die konstante Familie die Wertemenge $\{c\}$; bei leerer Indexmenge ist ihre Wertemenge leer. Für $I = \mathbb{N}$ entsteht die konstante Folge $(c, c, c, \dots)$.

Definition 21.4.1.2 (Kanonische Aufzählungsfolge der natürlichen Zahlen).

Mengen: n

Funktionen: $\iota_{\mathbb{N}}$

$$\iota_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall n \in \mathbb{N} ((\iota_{\mathbb{N}})_n := n)$$

Diese Folge ist bijektiv und hat Bildmenge $\mathbb{N}$. Die Folge $(0, 2, 4, \dots)$ der geraden natürlichen Zahlen wird entsprechend durch die untereinander stehende Typ- und Grundgleichung eingeführt:

$$e: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall n \in \mathbb{N} (e_n := 2n).$$

Ihre Zielmenge ist $\mathbb{N}$, ihre Wertemenge aber nur die Menge der geraden Zahlen.

4.2 Rekursiv definierte Folgen

Theorem 21.4.2.1 (Rekursive Definition einer Folge durch einen Schritt).

Mengen: M, x_0, n

Funktionen: F, a

$$x_0 \in M, F: M \rightarrow M \vdash \exists! a: \mathbb{N} \rightarrow M (a_0 = x_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N} (a_{n+1} = F(a_n)))$$

Beweis.

Rekursionssatz in Koordinatenschreibweise:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x_0 \in M & A \\ 2 & 2 \ F: M \rightarrow M & A \\ 1,2 & 3 \ \exists! a: \mathbb{N} \rightarrow M (a(0) = x_0 \wedge \\ & \quad \forall n \in \mathbb{N} (a(n+1) = F(a(n)))) & \text{Th. 10.4.4.22(1,2)} \\ 1,2 & 4 \ \exists! a: \mathbb{N} \rightarrow M (a_0 = x_0 \wedge \\ & \quad \forall n \in \mathbb{N} (a_{n+1} = F(a_n))) & \text{Def. 21.2.1.1(3)} \end{array}$$

□

Beispiel (Iteration). Zu $x_0 \in M$ und $F: M \rightarrow M$ gehört die eindeutig bestimmte Iterationsfolge

$$x_0, \quad F(x_0), \quad F(F(x_0)), \quad \dots$$

Man schreibt auch $a_n = F^n(x_0)$, wobei $F^0 = \text{id}_M$ ist.

Beispiel (Arithmetische Folge). Für $u, d \in \mathbb{R}$ wird nach Band 19 die benötigte Schrittabbildung durch

$$\begin{aligned} F_d: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall x \in \mathbb{R} \quad (F_d(x) &:= x \oplus d) \end{aligned}$$

eingeführt. Daher wird durch

$$a_0 = u, \quad a_{n+1} = F_d(a_n)$$

eine eindeutig bestimmte reelle Folge definiert. In der konventionellen Notation des nächsten Kapitels lautet der Schritt $a_{n+1} = a_n + d$.

Beispiel (Geometrische Folge). Für $u, q \in \mathbb{R}$ wird entsprechend

$$\begin{aligned} G_q: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall x \in \mathbb{R} \quad (G_q(x) &:= q \odot x) \end{aligned}$$

eingeführt. Die Gleichungen

$$a_0 = u, \quad a_{n+1} = G_q(a_n)$$

definieren daher eine eindeutig bestimmte reelle Folge, ohne dass eine reelle Potenznotation vorweggenommen werden muss.

4.3 Wachsende Folgen von Mengen

Theorem 21.4.3.1 (Additive Verschachtelung einer wachsenden Mengenfolge).

Mengen: A, j, n, k
Funktionen: D

$$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A), \quad \forall j \in \mathbb{N} \, D(j) \subseteq D(j+1), \quad n, k \in \mathbb{N} \vdash \\ D(n) \subseteq D(n+k)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 21.4.3.1(i)

$$n \in \mathbb{N} \vdash D(n) \subseteq D(n+0)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $n+0 = n$	Th. 10.4.4.2(1)
3	3 $D(n) \subseteq D(n)$	Th. 3.5.3.1
1	4 $D(n) \subseteq D(n+0)$	$= E(2, 3)$

Induktionsschritt

Th. 21.4.3.1(ii)

$$\forall j \in \mathbb{N} \, D(j) \subseteq D(j+1), \quad n, k \in \mathbb{N}, \\ D(n) \subseteq D(n+k) \vdash D(n) \subseteq D(n+(k+1))$$

1	1 $\forall j \in \mathbb{N} \, D(j) \subseteq D(j+1)$	A
2	2 $n, k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $D(n) \subseteq D(n+k)$	A
2	4 $n+k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2)
1,2	5 $D(n+k) \subseteq D((n+k)+1)$	$\rightarrow E(\forall E(1), 4)$
1,2,3	6 $D(n) \subseteq D((n+k)+1)$	Th. 3.5.3.6(3,5)
2	7 $n+(k+1) = (n+k)+1$	Th. 10.4.4.15(2)
1,2,3	8 $D(n) \subseteq D(n+(k+1))$	$= E(7, 6)$

Induktionsschluss:

1	1 $D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A)$	A
2	2 $\forall j \in \mathbb{N} \, D(j) \subseteq D(j+1)$	A
3	3 $n, k \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4 $D(n) \subseteq D(n+k)$	Th. 10.4.4.17 (Th. 21.4.3.1(i), Th. 21.4.3.1(ii), 2,3)

□

Theorem 21.4.3.2 (Verschachtelung einer wachsenden Mengenfolge).

Mengen: A, j, m, n, k
Funktionen: D

$$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A), \forall j \in \mathbb{N} D(j) \subseteq D(j+1), m, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash D(m) \subseteq D(n)$$

Beweis.

Abstandsdarstellung:

1	1	$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A)$	A
2	2	$\forall j \in \mathbb{N} D(j) \subseteq D(j+1)$	A
3	3	$m, n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$m \leq n$	A
3,4	5	$\exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	Th. 10.4.5.5(3,4)
6	6	$k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
1,2,3,6	7	$D(m) \subseteq D(m+k)$	Th. 21.4.3.1(1,2,3, $\wedge E1(6)$)
1,2,3,6	8	$D(m) \subseteq D(n)$	$= E(\wedge E2(6), 7)$
1,2,3,4	9	$D(m) \subseteq D(n)$	$\exists E(5, 6, 8)$

□

Kapitel 5

Reelle Folgen und Grenzwerte

5.1 Reelle Notation und punktweise Operationen

Band 19 konstruiert die reellen Operationen zunächst unter eigenen Symbolen. In diesem und in späteren analytischen Bänden werden dafür die üblichen Körpersymbole als reine Abkürzungen verwendet. Rationale Zahlen und insbesondere rationale Zahlzeichen werden dabei, wie am Ende von Band 19 vereinbart, über $\iota_{\mathbb{R}}$ mit ihren reellen Bildern identifiziert. Die folgenden Abkürzungen gelten innerhalb dieses Analysis-Kapitels, sobald die beteiligten Terme als reell typisiert sind. Sie ändern nicht die natürlichen Tags $0, 1, \dots$ in späteren rein mengentheoretischen Kapiteln.

Definition 21.5.1.1 (Konventionelle Schreibweise für reelle Operationen).

Mengen: $x, y, \mathbb{R}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), |\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} 0 &:= 0_{\mathbb{R}}, \quad 1 := 1_{\mathbb{R}}, \\ x, y \in \mathbb{R} \vdash \quad &x + y := x \oplus y, \quad -x := \ominus x, \quad x - y := x \oplus \ominus y, \\ &xy := x \odot y, \quad (x \leq y) := (x \leq_{\mathbb{R}} y), \quad (x < y) := (x <_{\mathbb{R}} y), \\ &(x \geq y) := (y \leq_{\mathbb{R}} x), \quad (x > y) := (y <_{\mathbb{R}} x), \quad |x| := |x|_{\mathbb{R}}, \\ x, y \in \mathbb{R}, \quad y \neq 0 \vdash &y^{-1} := \text{inv}_{\mathbb{R}}(y), \quad \frac{x}{y} := x \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(y). \end{aligned}$$

Alle folgenden Rechnungen mit gewöhnlichen Symbolen sind daher Aussagen über die in Band 19 registrierten Operationen; es wird keine zweite reelle Arithmetik eingeführt.

Definition 21.5.1.2 (Punktweise Operationen reeller Folgen).

Mengen: c, L, n
Folgen: $a, b, a + b, a - b$
Folgen: $-a, ca, a \cdot b$
Folgen: $|a|, a - L$

$$\begin{aligned} a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \\ a + b, a - b, a \cdot b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall n \in \mathbb{N} (a + b)_n := a_n + b_n, \quad (a - b)_n := a_n - b_n,; \\ (a \cdot b)_n := a_n b_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \\ -a, |a|: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall n \in \mathbb{N} ((-a)_n := -a_n, \quad (|a|)_n := |a_n|); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, c \in \mathbb{R} \vdash \\ ca: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall n \in \mathbb{N} ((ca)_n := c a_n), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R} \vdash \\ a - L: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall n \in \mathbb{N} ((a - L)_n := a_n - L). \end{aligned}$$

Beweis.

Typisierung der rechten Terme:

1	1	$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2	$c, L \in \mathbb{R}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,3	4	$a_n, b_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1,3)
1,3	5	$-a_n, -b_n \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(4), Def. 21.5.1.1
1,3	6	$a_n + b_n, a_n - b_n \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(4,5), Def. 21.5.1.1
1,3	7	$a_n b_n \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(4), Def. 21.5.1.1
1,3	8	$ a_n \in \mathbb{R}$	Def. 19.5.1.1(4), Th. 19.4.1.1(4)
1,2,3	9	$c a_n \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(2,4)
1,2,3	10	$a_n - L \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(2,4)
1,2	11	$a + b, a - b, a \cdot b, -a, a , ca, a - L$ $: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 5.2.6.9(5,6,7,8, 9,10)

□

Definition 21.5.1.3 (Punktweiser Kehrwert und Quotient reeller Folgen).

Mengen: n
Funktionen: $a, b, b^{-1}, a/b$

$$\begin{aligned} b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0) \vdash \\ b^{-1}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall n \in \mathbb{N} ((b^{-1})_n := \frac{1}{b_n}); \\ a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0) \vdash \\ \frac{a}{b}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall n \in \mathbb{N} \left(\left(\frac{a}{b} \right)_n := \frac{a_n}{b_n} \right). \end{aligned}$$

Beweis.

Nichtnullbedingung und Typisierung:

1	1	$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2	$\forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0)$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,3	4	$a_n, b_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1,3)
2,3	5	$b_n \neq 0$	$\rightarrow E(\forall E(2), 3)$
1,2,3	6	$\frac{1}{b_n} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(4,5), Def. 21.5.1.1
1,2,3	7	$\frac{a_n}{b_n} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(4,6)
1,2	8	$b^{-1}, a/b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 5.2.6.9(6,7)

□

5.2 Konvergenz

Von nun an seien Folgen ohne anderslautenden Zusatz reelle Folgen, also Funktionen $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Der Ausdruck $\varepsilon > 0$ bedeutet stets $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$.

Definition 21.5.2.1 (Konvergenz einer reellen Folge).

Mengen: L, ε, N, n
Funktionen: a
Neue Schreibweise: $a_n \rightarrow L$

$$\begin{aligned} a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R} \vdash (a_n \longrightarrow L) := \\ \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \left(\varepsilon > 0 \rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow |a_n - L| < \varepsilon) \right) \end{aligned}$$

Gilt $a_n \rightarrow L$, so heißt L ein **Grenzwert** der Folge. Man schreibt auch

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

Die Zahl N darf von ε abhängen, aber nicht vom später gewählten n . Die Forderung betrifft nur Indizes $n \geq N$; endlich viele Anfangsglieder haben deshalb keinen Einfluss auf Konvergenz und Grenzwert.

Definition 21.5.2.2 (Konvergente und divergente Folge).

Mengen: L
Funktionen: a
Neue Prädikate: Konv, Div

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Konv}(a) := \exists L \in \mathbb{R} (a_n \rightarrow L), \text{ Div}(a) := \neg \text{Konv}(a)$$

Theorem 21.5.2.1 (Eindeutigkeit des Grenzwerts).

Mengen: L, K, ε, N, n
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L, K \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L, a_n \rightarrow K \vdash L = K$$

Beweis.

Gemeinsame natürliche Indexschränke

Th. 21.5.2.1(i)

$$N, M \in \mathbb{N} \vdash N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$$

1	$N, M \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ N + M \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	$3 \ N \subseteq N + M$	Th. 10.4.5.3(1)
1	$4 \ N \leq N + M$	Def. 10.4.5.2(1,2,3), Def. 10.4.5.4
1	$5 \ M \subseteq M + N$	Th. 10.4.5.3(1)
1	$6 \ M + N = N + M$	Th. 10.4.4.42(1)
1	$7 \ M \leq N + M$	Def. 10.4.5.2(1,2,5), Def. 10.4.5.4, $= E$
		(6)
1	$8 \ N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	$\wedge I(2, \wedge I(4, 7))$

Widerspruch bei verschiedenen Grenzwerten:

1	$1 \ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	$2 \ L, K \in \mathbb{R}$	A

3	$3 \ a_n \rightarrow L \wedge a_n \rightarrow K$	A
4	$4 \ L \neq K$	A
2,4	$5 \ 0 < L - K $	Th. 19.5.1.1(i)(2, 4), Th. 19.3.1.3
2,4	$6 \ 0 < \frac{ L-K }{3}$	Th. 19.7.1.1(2,5)
1,2,3,4	$7 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < L - K /3)$	Def. 21.5.2.1(1,2, $\wedge E1(3),6$)
1,2,3,4	$8 \ \exists M \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (M \leq k \rightarrow a_k - K < L - K /3)$	Def. 21.5.2.1(1,2, $\wedge E2(3),6$)
9	$9 \ N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < L - K /3)$	A
10	$10 \ M \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} (M \leq k \rightarrow a_k - K < L - K /3)$	A
9,10	$11 \ N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	Th. 21.5.2.1(i) ($\wedge E1(9), \wedge E1(10)$)
9,10	$12 \ a_{N+M} - L < L - K /3$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ ($\wedge E2(9)$), $\wedge E1$ (11)), $\wedge E1(\wedge E2$ (11)))
9,10	$13 \ a_{N+M} - K < L - K /3$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ ($\wedge E2(10)$), $\wedge E1$ (11)), $\wedge E2(\wedge E2$ (11)))
1,2,9,10	$14 \ L - K \leq a_{N+M} - L + a_{N+M} - K $	Th. 19.5.1.2(ii)(2, Th. 21.2.1.1(1, $\wedge E1$ (11))), Th. 19.5.1.2(i)
1,2,9,10	$15 \ L - K < 2 L - K /3$	Th. 19.4.2.4(14,12, 13), Th. 19.3.1.3
1,2,4,9,10	$16 \ \perp$	Th. 19.7.1.1(5,15)
1,2,3,4,9	$17 \ \perp$	$\exists E(8, 10, 16)$
1,2,3,4	$18 \ \perp$	$\exists E(7, 9, 17)$
1,2,3	$19 \ L = K$	$\neg E(4, 18)$

□

Wegen der Eindeutigkeit ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ein eindeutig bestimmter Ausdruck, sobald die Folge konvergiert.

Theorem 21.5.2.2 (Konvergenz konstanter Folgen).

Mengen: c, n
Funktionen: $\text{const}_{\mathbb{N},c}$

$$c \in \mathbb{R} \vdash (\text{const}_{\mathbb{N},c})_n \rightarrow c$$

Beweis.

Konstante Folge:

1	$c \in \mathbb{R}$	A
2	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1	$\text{const}_{\mathbb{N},c}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	Def. 21.4.1.1(1)
4	$n \in \mathbb{N} \wedge 0 \leq n$	A
1,4	$(\text{const}_{\mathbb{N},c})_n = c$	Def. 21.4.1.1(1, $\wedge E1(4)$)
1,2,4	$6 \mid (\text{const}_{\mathbb{N},c})_n - c = 0 < \varepsilon$	Th. 19.4.1.3(1), Th. 19.5.1.1(i), $= E(5), 2$
1,2	$7 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow (\text{const}_{\mathbb{N},c})_n - c < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(Ax. 10.3.1,$ $\forall I(\rightarrow I(4, 6))))$
1	$8 (\text{const}_{\mathbb{N},c})_n \rightarrow c$	Def. 21.5.2.1(3,1, $\forall I(\rightarrow I(2, 7)))$

□

Theorem 21.5.2.3 (Endliche Änderungen verändern den Grenzwert nicht).

Mengen: L, N_0, n

Funktionen: a, b

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow a_n = b_n) \\ \vdash \forall L \in \mathbb{R} (a_n \rightarrow L \leftrightarrow b_n \rightarrow L)$$

Beweis.

Übertragung bei schließlich gleichen Gliedern

Th. 21.5.2.3(i)

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L, \\ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow a_n = b_n) \vdash b_n \rightarrow L$$

1	$1 a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	$2 L \in \mathbb{R}$	A
3	$3 \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N_0 \leq k \rightarrow a_k = b_k)$	A
4	$4 a_n \rightarrow L$	A
5	$5 \varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,4,5	$6 \exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1,2,4, 5)
7	$7 N_0 \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} (N_0 \leq k \rightarrow a_k = b_k)$	A

8	$8 \ N \in \mathbb{N} \wedge$	A
	$\forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < \varepsilon)$	
7,8	$9 \ N_0 + N \in \mathbb{N} \wedge (N_0 \leq N_0 + N \wedge N \leq N_0 + N)$	Th. 21.5.2.1(i) ($\wedge E1(7), \wedge E1(8)$)
10	$10 \ n \in \mathbb{N} \wedge N_0 + N \leq n$	A
7,8,10	$11 \ N_0 \leq n \wedge N \leq n$	Th. 10.4.5.22(9,10)
7,8,10	$12 \ a_n = b_n$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ ($\wedge E2(7)$), $\wedge E1$ (10)), $\wedge E1(11))$
7,8,10	$13 \ a_n - L < \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ ($\wedge E2(8)$), $\wedge E1$ (10)), $\wedge E2(11))$
7,8,10	$14 \ b_n - L < \varepsilon$	$= E(12, 13)$
	$7,8 \ 15 \ \exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (M \leq n \rightarrow b_n - L < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), \forall I$ ($\rightarrow I(10, 14))))$
1,2,4,5,7	$16 \ \exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (M \leq n \rightarrow b_n - L < \varepsilon)$	$\exists E(6, 8, 15)$
1,2,3,4,5	$17 \ \exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (M \leq n \rightarrow b_n - L < \varepsilon)$	$\exists E(3, 7, 16)$
1,2,3,4	$18 \ b_n \rightarrow L$	Def. 21.5.2.1(1,2, $\forall I(\rightarrow I(5, 17)))$

Äquivalenz:

1	$1 \ a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	$2 \ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow a_n = b_n)$	A
3	$3 \ L \in \mathbb{R}$	A
2	$4 \ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow b_n = a_n)$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2,3	$5 \ a_n \rightarrow L \rightarrow b_n \rightarrow L$	Th. 21.5.2.3(i)(1,3, 2)
1,2,3	$6 \ b_n \rightarrow L \rightarrow a_n \rightarrow L$	Th. 21.5.2.3(i)(1,3, 4)
1,2,3	$7 \ a_n \rightarrow L \leftrightarrow b_n \rightarrow L$	$\leftrightarrow I(5, 6)$
1,2	$8 \ \forall L \in \mathbb{R} (a_n \rightarrow L \leftrightarrow b_n \rightarrow L)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 7))$

□

Theorem 21.5.2.4 (Restfolgen haben denselben Grenzwert).

Mengen: L, r, n
Funktionen: $a, a^{(r)}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \ r \in \mathbb{N}, \ L \in \mathbb{R} \vdash a_n \rightarrow L \leftrightarrow a_n^{(r)} \rightarrow L$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 21.5.2.4(i)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, r \in \mathbb{N}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L \vdash a_n^{(r)} \rightarrow L$$

1	1 $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
3	3 $a_n \rightarrow L$	A
4	4 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,3,4	5 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1,2,3,4)
6	6 $N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < \varepsilon)$	A
7	7 $n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
2,7	8 $n + r \in \mathbb{N} \wedge n \leq n + r$	Th. 21.5.2.1(i) ($\wedge E1(7), \wedge E1(2)$)
2,6,7	9 $N \leq n + r$	Th. 10.4.5.22($\wedge E1(6), 7, 8$)
1,2,6,7	10 $ a_n^{(r)} - L < \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(6)), \wedge E1(8)), 9), \text{Def. 21.3.1.2}(1, 2, 7)$
1,2,6	11 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n^{(r)} - L < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I(\rightarrow I(7, 10))))$
1,2,3,4	12 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n^{(r)} - L < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 11)$
1,2,3	13 $a_n^{(r)} \rightarrow L$	Def. 21.5.2.1 (Def. 21.3.1.2(1,2), 2, $\forall I(\rightarrow I(4, 12))$)

Rückrichtung

Th. 21.5.2.4(ii)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, r \in \mathbb{N}, L \in \mathbb{R}, a_n^{(r)} \rightarrow L \vdash a_n \rightarrow L$$

1	1 $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
3	3 $a_n^{(r)} \rightarrow L$	A
4	4 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,3,4	5 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k^{(r)} - L < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1,2,3,4)
6	6 $N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k^{(r)} - L < \varepsilon)$	A
7	7 $n \in \mathbb{N} \wedge r + N \leq n$	A
2,6,7	8 $\exists t \in \mathbb{N} (r + N + t = n)$	Th. 10.4.5.5 (Th. 10.4.4.1(2,6), 7)
9	9 $t \in \mathbb{N} \wedge r + N + t = n$	A

2,6,9 10 $N + t \in \mathbb{N} \wedge N \leq N + t$	Th. 21.5.2.1(i) ($\wedge E1(6), \wedge E1(9)$)
2,6,9 11 $(N + t) + r = n$	Th. 10.4.4.41(2,6, 9), Th. 10.4.4.42, $\wedge E2(9)$
1,2,6,9 12 $ a_n - L < \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ ($\wedge E2(6)$), $\wedge E1$ (10)), $\wedge E2(10)$), Def. 21.3.1.2, = E (11)
1,2,6,7 13 $ a_n - L < \varepsilon$	$\exists E(8, 9, 12)$
1,2,6 14 $\exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (M \leq n \rightarrow a_n - L < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\text{Th. 10.4.4.1}$ (2, 6), $\forall I(\rightarrow I(7,$ 13))))
1,2,3,4 15 $\exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (M \leq n \rightarrow a_n - L < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 14)$
1,2,3 16 $a_n \rightarrow L$	Def. 21.5.2.1(1,2, $\forall I(\rightarrow I(4, 15)))$

Zusammenfassung:

1 1 $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2 2 $r \in \mathbb{N} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
1,2 3 $a_n \rightarrow L \leftrightarrow a_n^{(r)} \rightarrow L$	$\leftrightarrow I$ (Th. 21.5.2.4(i)(1, 2), Th. 21.5.2.4(ii) (1, 2))

□

Theorem 21.5.2.5 (Teilfolgen einer konvergenten Folge).

Mengen: L, n

Funktionen: a, φ

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L, \varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(n+1)) \vdash a_{\varphi(n)} \rightarrow L$$

Beweis.

Eine streng wachsende Indexfolge dominiert den Index Th. 21.5.2.5(i)

$$\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(n+1)) \vdash \forall n \in \mathbb{N} (n \leq \varphi(n))$$

1 1 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
2 2 $\forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(n+1))$	A

1	$3 \ 0 \leq \varphi(0)$	Th. 10.4.6.4(Th. 5.2.3.8(1, Ax. 10.3.1))
4	$4 \ n \in \mathbb{N} \wedge n \leq \varphi(n)$	A
1,4	$5 \ \varphi(n), \varphi(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.8(1, $\wedge E1$ (4), Th. 10.4.4.10)
2,4	$6 \ \varphi(n) < \varphi(n+1)$	$\rightarrow E(\forall E(2), \wedge E1$ (4))
1,4	$7 \ n < \varphi(n) + 1$	Th. 10.4.6.7(4,5)
1,2,4	$8 \ \varphi(n) + 1 \leq \varphi(n+1)$	Th. 10.4.5.16(5,6)
1,2,4	$9 \ n < \varphi(n+1)$	Th. 10.4.10.8(4,5,7, 8)
1,2,4	$10 \ n+1 \leq \varphi(n+1)$	Th. 10.4.5.16(4,5, 9)
1,2	$11 \ \forall n \in \mathbb{N} (n \leq \varphi(n))$	Th. 10.4.4.17(3, $\forall I$ ($\rightarrow I(4, 10)$))

Übertragung der Epsilon-Schranke:

1	$1 \ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
2	$2 \ a_n \rightarrow L$	A
3	$3 \ \varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	A
4	$4 \ \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(n+1))$	A
5	$5 \ \varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,5	$6 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1,2,5)
7	$7 \ N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < \varepsilon)$	A
8	$8 \ n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
3,4,8	$9 \ n \leq \varphi(n)$	$\rightarrow E(\forall E$ (Th. 21.5.2.5(i)(3, 4)), $\wedge E1(8)$)
3,8	$10 \ \varphi(n) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.8(3, $\wedge E1$ (8))
3,4,7,8	$11 \ N \leq \varphi(n)$	Th. 10.4.5.22(7,8, 10,9)
3,4,7,8	$12 \ a_{\varphi(n)} - L < \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ ($\wedge E2(7)$), 10), 11)
3,4,7	$13 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_{\varphi(n)} - L < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(7), \forall I$ ($\rightarrow I(8, 12)$)))
1,2,3,4,5	$14 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_{\varphi(n)} - L < \varepsilon)$	$\exists E(6, 7, 13)$
1,2,3,4	$15 \ a_{\varphi(n)} \rightarrow L$	Def. 21.5.2.1 (Def. 5.3.3.1(3,1), $\forall I(\rightarrow I(5, 14))$)

□

5.3 Nullfolgen und Abschätzungen

Definition 21.5.3.1 (Nullfolge).

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash (a \text{ ist eine Nullfolge}) := (a_n \rightarrow 0)$$

Theorem 21.5.3.1 (Konvergenz als Nullfolgeneigenschaft).

Mengen: L, n

Funktionen: $a, a - L$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R} \vdash a_n \rightarrow L \leftrightarrow (a - L)_n \rightarrow 0$$

Beweis.

Identische Epsilon-Bedingungen:

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2	$L \in \mathbb{R}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4	$(a - L)_n = a_n - L$	Def. 21.5.1.2(1,2,3)
1,2,3	5	$ (a - L)_n - 0 = a_n - L $	Th. 19.4.1.3 (Th. 21.2.1.1(1,3), 2), = $E(4)$
1,2	6	$\forall n \in \mathbb{N} ((a - L)_n - 0 = a_n - L)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 5))$
1,2	7	$a_n \rightarrow L \leftrightarrow (a - L)_n \rightarrow 0$	Def. 21.5.2.1(1,2, Def. 21.5.1.2,6)

□

Theorem 21.5.3.2 (Majorantenkriterium für Nullfolgen).

Mengen: N_0, n

Funktionen: a, b

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, b_n \rightarrow 0, \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow |a_n| \leq b_n) \vdash a_n \rightarrow 0$$

Beweis.

Gemeinsamer Anfangsindex und Majorante:

1	1	$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2	$b_n \rightarrow 0$	A

3	$\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N_0 \leq k \rightarrow a_k \leq b_k)$	A
4	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,4	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow b_k < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1,2,4), Th. 19.4.1.3
6	$N_0 \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} (N_0 \leq k \rightarrow a_k \leq b_k)$	A
7	$N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow b_k < \varepsilon)$	A
6,7	$N_0 + N \in \mathbb{N} \wedge (N_0 \leq N_0 + N \wedge N \leq N_0 + N)$	Th. 21.5.2.1(i)(6,7)
9	$n \in \mathbb{N} \wedge N_0 + N \leq n$	A
6,7,9	$N_0 \leq n \wedge N \leq n$	Th. 10.4.5.22(8,9)
1,6,7,9	$ a_n \leq b_n \leq b_n < \varepsilon$	$\forall E(\wedge E2(6)), \forall E$ $(\wedge E2(7)), 10,$ Def. 19.5.1.1 (Th. 21.2.1.1(1,9))
1,6,7	$\exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (M \leq n \rightarrow a_n < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(8), \forall I$ $(\rightarrow I(9, 11))))$
1,2,4,6	$\exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (M \leq n \rightarrow a_n < \varepsilon)$	$\exists E(5, 7, 12)$
1,2,3,4	$\exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (M \leq n \rightarrow a_n < \varepsilon)$	$\exists E(3, 6, 13)$
1,2,3	$a_n \rightarrow 0$	Def. 21.5.2.1(1, $\forall I$ $(\rightarrow I(4, 14))),$ Th. 19.4.1.3

□

Theorem 21.5.3.3 (Einschließungsprinzip).

Mengen: L, N_0, n

Funktionen: a, b, c

$$a, b, c: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L, c_n \rightarrow L,$$

$$\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow (a_n \leq b_n \wedge b_n \leq c_n)) \vdash b_n \rightarrow L$$

Beweis.

Einschließung im Epsilon-Intervall:

1	$a, b, c: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
2	$a_n \rightarrow L \wedge c_n \rightarrow L$	A
3	$\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N_0 \leq k \rightarrow (a_k \leq b_k \wedge b_k \leq c_k))$	A
4	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,3,4	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow$ $(a_k - L < \varepsilon \wedge c_k - L < \varepsilon$ $\wedge a_k \leq b_k \wedge b_k \leq c_k))$	Def. 21.5.2.1(1,2,4), Th. 21.5.2.1(i), $\exists E$ (3)

6	$6 \ N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow (a_k - L < \varepsilon \wedge c_k - L < \varepsilon \wedge a_k \leq b_k \wedge b_k \leq c_k))$	A
7	$7 \ n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,4,6,7	$8 \ L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ $(\wedge E2(6)), \wedge E1(7)),$ $\wedge E2(7)),$ Th. 19.5.2.1(1,4)
1,4,6,7	$9 \ b_n - L < \varepsilon$	Th. 19.5.2.1(1,4,8), Th. 19.3.1.3
1,4,6	$10 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow b_n - L < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I$ $(\rightarrow I(7, 9))))$
1,2,3,4	$11 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow b_n - L < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2,3	$12 \ b_n \rightarrow L$	Def. 21.5.2.1(1, $\forall I$ $(\rightarrow I(4, 11)))$

□

5.4 Beschränktheit und Ordnung

Definition 21.5.4.1 (Beschränkte reelle Folge).

Mengen: C, n
Funktionen: a
Neues Prädikat: Beschr

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Beschr}(a) := \exists C \in \mathbb{R} (C \geq 0 \wedge \forall n \in \mathbb{N} (|a_n| \leq C))$$

Theorem 21.5.4.1 (Konvergente Folgen sind beschränkt).

Mengen: L, C, N, n
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L \vdash \text{Beschr}(a)$$

Beweis.

Anfangsschranke: Induktionsanfang

Th. 21.5.4.1(i)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<0} (|a_k| \leq C))$$

1	$1 \ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	$2 \ k \in \mathbb{N}_{<0}$	A

2 3 $\perp$	Th. 10.4.6.6, Def. $\emptyset(2)$
1,2 4 $ a_k \leq 0$	Th. 2.1.7.4(3)
1 5 $\forall k \in \mathbb{N}_{<0} (a_k \leq 0)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 4))$
1 6 $\exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<0} (a_k \leq C))$	$\exists I(\wedge I$ (Th. 19.4.1.1, $\wedge I$ (Th. 19.3.1.3, 5)))

Anfangsschranke: Induktionsschritt

Th. 21.5.4.1(ii)

$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, N \in \mathbb{N},$
 $\exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N} (|a_k| \leq C)) \vdash$
 $\exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N+1} (|a_k| \leq C))$

1 1 $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2 2 $N \in \mathbb{N}$	A
3 3 $\exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N} (a_k \leq C))$	A
4 4 $C \in \mathbb{R} \wedge (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N} (a_k \leq C))$	A
1,2 5 $a_N \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1,2)
1,2,4 6 $C + a_N \in \mathbb{R} \wedge 0 \leq C + a_N $	Th. 19.5.1.1(i)(5), Th. 19.4.1.1(4,5), Th. 19.4.2.4
7 7 $k \in \mathbb{N}_{<N+1}$	A
2,7 8 $k \in \mathbb{N}_{<N} \vee k = N$	Th. 10.4.6.10(2,7)
9 9 $k \in \mathbb{N}_{<N}$	A
1,2,4,9 10 $ a_k \leq C + a_N $	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2$ ($\wedge E2(4)$), 9), Th. 19.5.1.1(i)(5), Th. 19.4.2.4
11 11 $k = N$	A
1,2,4,11 12 $ a_k \leq C + a_N $	Th. 19.4.2.4(4,5), $= E(11)$
1,2,4,7 13 $ a_k \leq C + a_N $	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$
1,2,4 14 $\forall k \in \mathbb{N}_{<N+1} (a_k \leq C + a_N)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 13))$
1,2,4 15 $\exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N+1} (a_k \leq C))$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \wedge I$ ($\wedge E2(6), 14)))$
1,2,3 16 $\exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N+1} (a_k \leq C))$	$\exists E(3, 4, 15)$

Anfangsschranke: Induktionsschluss

Th. 21.5.4.1(iii)

$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, N \in \mathbb{N} \vdash \exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N} (|a_k| \leq C))$

1 1 $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2 2 $N \in \mathbb{N}$	A

$$1,2 \quad 3 \quad \exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N} (|a_k| \leq C))$$

Th. 10.4.4.17
(Th. 21.5.4.1(i)(1),
Th. 21.5.4.1(ii)(1),
2)

Eine Restschranke liefert eine globale Schranke

Th. 21.5.4.1(iv)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, N \in \mathbb{N}, C \in \mathbb{R}, 0 \leq C, \\ \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow |a_k| \leq C) \vdash \text{Beschr}(a)$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2	$N \in \mathbb{N} \wedge (C \in \mathbb{R} \wedge 0 \leq C)$	A
3	3	$\forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k \leq C)$	A
1,2	4	$\exists D \in \mathbb{R} (0 \leq D \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N} (a_k \leq D))$	Th. 21.5.4.1(iii)(1, $\wedge E1(2)$)
5	5	$D \in \mathbb{R} \wedge (0 \leq D \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N} (a_k \leq D))$	A
6	6	$k \in \mathbb{N}$	A
2,6	7	$k \in \mathbb{N}_{<N} \vee N \leq k$	Th. 10.4.5.21(2,6), Th. 10.4.6.1
8	8	$k \in \mathbb{N}_{<N}$	A
2,5,8	9	$ a_k \leq C + D$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2$ $(\wedge E2(5))), 8),$ Th. 19.4.2.4(2,5)
10	10	$N \leq k$	A
2,3,5,6,10	11	$ a_k \leq C + D$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(3),$ 6), 10), Th. 19.4.2.4(2,5)
2,3,5,6	12	$ a_k \leq C + D$	$\forall E(7, 8, 9, 10, 11)$
2,3,5	13	$\forall k \in \mathbb{N} (a_k \leq C + D)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 12))$
1,2,3,5	14	$\text{Beschr}(a)$	Def. 21.5.4.1(1, $\exists I$ $(\wedge I(\text{Th. 19.4.1.1}(2,$ 5), $\wedge I(\text{Th. 19.4.2.4}$ $(2, 5), 13))))$
1,2,3	15	$\text{Beschr}(a)$	$\exists E(4, 5, 14)$

Konvergenz liefert eine Restschranke:

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \rightarrow L$	A
1,2	3	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < 1)$	Def. 21.5.2.1(1,2, Th. 19.7.1.1)
4	4	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < 1)$	A
5	5	$k \in \mathbb{N} \wedge N \leq k$	A

1,4,5 6 $ a_k \leq a_k - L + L < 1 + L $	Th. 19.5.1.1(iii)(1, 5), $\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(4)), \wedge E1(5)), \wedge E2(5))$, Th. 19.4.2.4
1,4 7 $\forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k \leq 1 + L)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$, Th. 19.3.1.3
1,4 8 $\text{Beschr}(a)$	Th. 21.5.4.1(iv)(1, 4, Th. 19.5.1.1(i)(1), Th. 19.4.1.1, 7)
1,2 9 $\text{Beschr}(a)$	$\exists E(3, 4, 8)$

□

Theorem 21.5.4.2 (Ordnung bleibt im Grenzübergang erhalten).

Mengen: A, B, N_0, n

Funktionen: a, b

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A, B \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B, \\ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow a_n \leq b_n) \vdash A \leq B$$

Beweis.

Widerspruch bei umgekehrter Grenzwertordnung:

1 1 $a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge A, B \in \mathbb{R}$	A
2 2 $a_n \rightarrow A \wedge b_n \rightarrow B$	A
3 3 $\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N_0 \leq k \rightarrow a_k \leq b_k)$	A
4 4 $\neg(A \leq B)$	A
1,4 5 $B < A \wedge 0 < (A - B)/3$	Th. 19.3.1.3(1,4), Th. 19.7.1.1
1,2,3,4 6 $\exists N \in \mathbb{N} (a_N - A < (A - B)/3$ $\wedge b_N - B < (A - B)/3 \wedge a_N \leq b_N)$	Def. 21.5.2.1(1,2,5), Th. 21.5.2.1(i), $\exists E$ (3)
7 7 $N \in \mathbb{N} \wedge (a_N - A < (A - B)/3$ $\wedge b_N - B < (A - B)/3 \wedge a_N \leq b_N)$	A
1,4,7 8 $a_N > A - (A - B)/3$	Th. 19.5.2.1(1,5,7)
1,4,7 9 $b_N < B + (A - B)/3$	Th. 19.5.2.1(1,5,7)
1,4 10 $B + (A - B)/3 < A - (A - B)/3$	Th. 19.7.1.1(1,5)
1,4,7 11 $\perp$	Th. 19.3.1.3(7,8,9, 10)
1,2,3,4 12 $\perp$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2,3 13 $A \leq B$	$\neg E(4, 12)$

□

Aus einer schließlich strikten Ungleichung $a_n < b_n$ folgt im Allgemeinen nur $A \leq B$, nicht $A < B$. Beispielsweise gilt $0 < 1/(n+1)$, obwohl beide Seiten gegen 0 konvergieren.

Definition 21.5.4.2 (Monotone reelle Folgen).

Mengen: n
Funktionen: a
Neue Prädikate: $\text{Mon}_\uparrow, \text{Mon}_\downarrow$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Mon}_\uparrow(a) := \forall n \in \mathbb{N} (a_n \leq a_{n+1}),$$

$$\text{Mon}_\downarrow(a) := \forall n \in \mathbb{N} (a_{n+1} \leq a_n)$$

Theorem 21.5.4.3 (Monotone Konvergenz).

Mengen: $C, n, a[\mathbb{N}]$
Funktionen: a
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Mon}_\uparrow(a), \exists C \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} (a_n \leq C) \vdash a_n \rightarrow \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (a[\mathbb{N}]),$$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Mon}_\downarrow(a), \exists C \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} (C \leq a_n) \vdash a_n \rightarrow \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (a[\mathbb{N}]).$$

Beweis.

Wachsende Folgen: Vergleich beliebiger Indizes Th. 21.5.4.3(i)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Mon}_\uparrow(a), N, n \in \mathbb{N}, N \leq n \vdash a_N \leq a_n$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2	$\text{Mon}_\uparrow(a)$	A
3	3	$(N \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N}) \wedge N \leq n$	A
1,3	4	$a_N \leq a_{N+0}$	Th. 10.4.4.2(3), Th. 19.3.1.3 (Th. 21.2.1.1(1,3))
5	5	$k \in \mathbb{N} \wedge a_N \leq a_{N+k}$	A
1,2,3,5	6	$a_{N+k} \leq a_{N+(k+1)}$	Def. 21.5.4.2(1,2), Th. 10.4.4.1(3,5), Th. 10.4.4.15
1,2,3,5	7	$a_N \leq a_{N+(k+1)}$	Th. 19.3.1.3(5,6)
1,2,3	8	$\forall k \in \mathbb{N} (a_N \leq a_{N+k})$	Th. 10.4.4.17(4, $\forall I$ ($\rightarrow I(5, 7)$))
3	9	$\exists k \in \mathbb{N} (N + k = n)$	Th. 10.4.5.5(3)
10	10	$k \in \mathbb{N} \wedge N + k = n$	A

1,2,3,10 11 $a_N \leq a_n$	$= E(\wedge E2(10),$ $\rightarrow E(\forall E(8), \wedge E1$ $(10)))$
1,2,3 12 $a_N \leq a_n$	$\exists E(9, 10, 11)$

Fallende Folgen: Vergleich beliebiger Indizes

Th. 21.5.4.3(ii)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ Mon}_\downarrow(a), N, n \in \mathbb{N}, N \leq n \vdash a_n \leq a_N$$

1 1 $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2 2 $\text{Mon}_\downarrow(a)$	A
3 3 $(N \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N}) \wedge N \leq n$	A
1 4 $-a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.2(1)
1,2 5 $\text{Mon}_\uparrow(-a)$	Def. 21.5.4.2(1,2), Def. 21.5.1.2, Th. 19.4.1.4
1,2,3 6 $(-a)_N \leq (-a)_n$	Th. 21.5.4.3(i)(4,5, 3)
1,2,3 7 $a_n \leq a_N$	Def. 21.5.1.2(1,6), Th. 19.4.1.4

Konvergenz gegen das Supremum:

1 1 $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2 2 $\text{Mon}_\uparrow(a)$	A
3 3 $\exists C \in \mathbb{R} \forall k \in \mathbb{N} (a_k \leq C)$	A
1 4 $a_0 \in a[\mathbb{N}] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, Ax. 10.3.1), Th. 21.2.2.1(1), Th. 21.2.2.2(1)
1,3 5 $s := \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (a[\mathbb{N}]) \in \mathbb{R}$	Th. 19.3.3.2(4,3)
6 6 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,3,6 7 $\exists N \in \mathbb{N} (s - \varepsilon < a_N)$	Th. 19.3.3.2(5), Th. 19.7.1.1(6), Th. 21.2.2.1(1)
8 8 $N \in \mathbb{N} \wedge s - \varepsilon < a_N$	A
9 9 $n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,2,3,6,8, 10 $s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s < s + \varepsilon$	Th. 21.5.4.3(i)(1,2, 8,9), Th. 19.3.3.2 (5), Th. 19.4.2.4(6)
1,2,3,6,8, 11 $ a_n - s < \varepsilon$	Th. 19.5.2.1(1,5,6, 10)
1,2,3,6,8 12 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n - s < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(8), \forall I$ $(\rightarrow I(9, 11))))$
1,2,3,6 13 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n - s < \varepsilon)$	$\exists E(7, 8, 12)$

$$1,2,3 \quad 14 \quad a_n \rightarrow \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (a[\mathbb{N}])$$

Def. 21.5.2.1(1,5,
 $\forall I(\rightarrow I(6, 13)))$

Konvergenz gegen das Infimum:

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2	$\text{Mon}_{\downarrow}(a)$	A
3	3	$\exists C \in \mathbb{R} \forall k \in \mathbb{N} (C \leq a_k)$	A
1	4	$a_0 \in a[\mathbb{N}] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, Ax. 10.3.1), Th. 21.2.2.1(1), Th. 21.2.2.2(1)
1,3	5	$r := \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (a[\mathbb{N}]) \in \mathbb{R}$	Th. 19.3.3.5(4,3)
6	6	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,3,6	7	$\exists N \in \mathbb{N} (a_N < r + \varepsilon)$	Th. 19.3.3.5(5), Th. 19.7.1.1(6), Th. 21.2.2.1(1)
8	8	$N \in \mathbb{N} \wedge a_N < r + \varepsilon$	A
9	9	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,2,3,6,8,9	10	$r - \varepsilon < r \leq a_n \leq a_N < r + \varepsilon$	Th. 21.5.4.3(ii)(1,2, 8,9), Th. 19.3.3.5 (5), Th. 19.4.2.4(6)
1,2,3,6,8,9	11	$ a_n - r < \varepsilon$	Th. 19.5.2.1(1,5,6, 10)
1,2,3,6,8	12	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n - r < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(8), \forall I$ $(\rightarrow I(9, 11))))$
1,2,3,6	13	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n - r < \varepsilon)$	$\exists E(7, 8, 12)$
1,2,3	14	$a_n \rightarrow \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (a[\mathbb{N}])$	Def. 21.5.2.1(1,5, $\forall I(\rightarrow I(6, 13)))$

□

5.5 Grenzwertregeln

Theorem 21.5.5.1 (Lineare Grenzwertregeln).

Mengen: A, B, c, n

Funktionen: $a, b, a + b, a - b, ca$

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad A, B, c \in \mathbb{R}, \quad a_n \rightarrow A, \quad b_n \rightarrow B \vdash \begin{aligned} (a + b)_n &\rightarrow A + B, \\ (a - b)_n &\rightarrow A - B, \\ (ca)_n &\rightarrow cA \end{aligned}$$

Beweis.

Summe

Th. 21.5.5.1(i)

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A, B \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B \vdash (a + b)_n \rightarrow A + B$$

1	1	$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \rightarrow A \wedge b_n \rightarrow B$	A
3	3	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
3	4	$0 < \varepsilon/2$	Th. 19.7.1.1(3)
1,2,3	5	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow$ $(a_k - A < \varepsilon/2 \wedge b_k - B < \varepsilon/2))$	Def. 21.5.2.1(1,2,4), Th. 21.5.2.1(i)
6	6	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow$ $(a_k - A < \varepsilon/2 \wedge b_k - B < \varepsilon/2))$	A
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,7	8	$ (a + b)_n - (A + B) \leq a_n - A + b_n - B $	Def. 21.5.1.2(1,7), Th. 19.5.1.1(iii), Th. 19.4.1.3
1,3,6,7	9	$ (a + b)_n - (A + B) < \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ $(\wedge E2(6)), \wedge E1(7)),$ $\wedge E2(7)),$ Th. 19.4.2.4(8,3)
1,3,6	10	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow$ $ (a + b)_n - (A + B) < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I$ $(\rightarrow I(7, 9))))$
1,2,3	11	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow$ $ (a + b)_n - (A + B) < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2	12	$(a + b)_n \rightarrow A + B$	Def. 21.5.2.1(1, Def. 21.5.1.2, $\forall I$ $(\rightarrow I(3, 11)))$

Differenz

Th. 21.5.5.1(ii)

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A, B \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B \vdash (a - b)_n \rightarrow A - B$$

1	1	$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \rightarrow A \wedge b_n \rightarrow B$	A
3	3	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
3	4	$0 < \varepsilon/2$	Th. 19.7.1.1(3)
1,2,3	5	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow$ $(a_k - A < \varepsilon/2 \wedge b_k - B < \varepsilon/2))$	Def. 21.5.2.1(1,2,4), Th. 21.5.2.1(i)
6	6	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow$ $(a_k - A < \varepsilon/2 \wedge b_k - B < \varepsilon/2))$	A
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A

1,7	8	$ (a-b)_n - (A-B) \leq a_n - A + b_n - B $	Def. 21.5.1.2(1,7), Th. 19.5.1.1(iii), Th. 19.4.1.3
1,3,6,7	9	$ (a-b)_n - (A-B) < \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ $(\wedge E2(6)), \wedge E1(7)),$ $\wedge E2(7)),$ Th. 19.4.2.4(8,3)
1,3,6	10	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow$ $ (a-b)_n - (A-B) < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I$ $(\rightarrow I(7, 9))))$
1,2,3	11	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow$ $ (a-b)_n - (A-B) < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2	12	$(a-b)_n \rightarrow A-B$	Def. 21.5.2.1(1, Def. 21.5.1.2, $\forall I$ $(\rightarrow I(3, 11)))$

Skalarmultiplikation ohne Sonderfall bei Null

Th. 21.5.5.1(iii)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A, c \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A \vdash (ca)_n \rightarrow cA$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge A, c \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \rightarrow A$	A
3	3	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,3	4	$0 < \varepsilon/(c + 1)$	Th. 19.5.1.1(i)(1), Th. 19.7.1.1(3)
1,2,3	5	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - A < \varepsilon/(c + 1))$	Def. 21.5.2.1(1,2,4)
6	6	$N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - A < \varepsilon/(c + 1))$	A
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,7	8	$ (ca)_n - cA = c a_n - A $	Def. 21.5.1.2(1,7), Th. 19.5.1.1(ii), Th. 19.4.2.3
1,3,6,7	9	$ (ca)_n - cA \leq (c + 1) a_n - A < \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ $(\wedge E2(6)), \wedge E1(7)),$ $\wedge E2(7)),$ Th. 19.7.1.1(8,4)
1,3,6	10	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow (ca)_n - cA < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I$ $(\rightarrow I(7, 9))))$
1,2,3	11	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow (ca)_n - cA < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2	12	$(ca)_n \rightarrow cA$	Def. 21.5.2.1(1, Def. 21.5.1.2, $\forall I$ $(\rightarrow I(3, 11)))$

□

Theorem 21.5.5.2 (Produktregel für Grenzwerte).

Mengen: A, B, n
Funktionen: $a, b, a \cdot b$

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A, B \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B \vdash (a \cdot b)_n \rightarrow AB$$

Beweis.

Produktabschätzung:

1	$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge A, B \in \mathbb{R}$	A
2	$a_n \rightarrow A \wedge b_n \rightarrow B$	A
1,2	3 Beschr(a)	Th. 21.5.4.1(1, $\wedge E1$ (2))
1,2	4 $\exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N} (a_k \leq C))$	Def. 21.5.4.1(1,3)
5	$C \in \mathbb{R} \wedge (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N} (a_k \leq C))$	A
1,5	6 $D := C + B + 1$	Abkürzung
1,5	7 $D \in \mathbb{R} \wedge 0 < D \wedge C \leq D \wedge B \leq D$	Th. 19.5.1.1(i)(1), Th. 19.7.1.1(5,6)
8	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,5,8	9 $0 < \varepsilon/(2D)$	Th. 19.7.1.1(7,8)
1,2,5,8	10 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow$ $(a_k - A < \varepsilon/(2D) \wedge b_k - B < \varepsilon/(2D)))$	Def. 21.5.2.1(1,2,9), Th. 21.5.2.1(i)
11	11 $N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow$ $(a_k - A < \varepsilon/(2D) \wedge b_k - B < \varepsilon/(2D)))$	A
12	12 $n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,12	13 $a_n b_n - AB = a_n(b_n - B) + B(a_n - A)$	Th. 19.4.2.3(1, Th. 21.2.1.1(1,12)), Th. 19.4.1.3
1,12	14 $ a_n b_n - AB \leq a_n b_n - B + B a_n - A $	$= E(13),$ Th. 19.5.1.1(iii), Th. 19.5.1.1(ii)
1,5,11,12	15 $ a_n b_n - AB \leq D(b_n - B + a_n - A)$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2$ $(\wedge E2(5))), \wedge E1$ $(12)), \text{Th. } 19.4.2.4$ $(7,14)$
1,5,8,11, 12	16 $ (a \cdot b)_n - AB < \varepsilon$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E$ $(\wedge E2(11))), \wedge E1$ $(12)), \wedge E2(12)),$ Th. 19.7.1.1(15,9), Def. 21.5.1.2
1,5,8,11	17 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow (a \cdot b)_n - AB < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(11),$ $\forall I(\rightarrow I(12, 16))))$
1,2,5,8	18 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow (a \cdot b)_n - AB < \varepsilon)$	$\exists E(10, 11, 17)$
1,2,5	19 $(a \cdot b)_n \rightarrow AB$	Def. 21.5.2.1(1, Def. 21.5.1.2, $\forall I$ $(\rightarrow I(8, 18)))$
1,2	20 $(a \cdot b)_n \rightarrow AB$	$\exists E(4, 5, 19)$

□

Theorem 21.5.5.3 (Kehrwertregel für Grenzwerte).

Mengen: B, n
Funktionen: b, b^{-1}

$$b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}, b_n \rightarrow B, B \neq 0, \forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0) \vdash (b^{-1})_n \rightarrow \frac{1}{B}$$

Beweis.

Nennertrennung und Fehlerabschätzung:

1	$b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge B \in \mathbb{R}$	A
2	$b_n \rightarrow B$	A
3	$B \neq 0 \wedge \forall k \in \mathbb{N} (b_k \neq 0)$	A
4	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,3,4	$5 \ 0 < B /2 \wedge 0 < \varepsilon B ^2/2$	Th. 19.5.1.1(i)(1,3), Th. 19.7.1.1(4)
1,2,3,4	$6 \exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow (b_k - B < B /2 \wedge b_k - B < \varepsilon B ^2/2))$	Def. 21.5.2.1(1,2,5), Th. 21.5.2.1(i)
7	$7 \ N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow (b_k - B < B /2 \wedge b_k - B < \varepsilon B ^2/2))$	A
8	$8 \ n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
7,8	$9 \ b_n - B < B /2 \wedge b_n - B < \varepsilon B ^2/2$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(7)), \wedge E1(8)), \wedge E2(8))$
1,8	$10 \ B \leq B - b_n + b_n $	Th. 19.5.1.1(iii)(1, Th. 21.2.1.1(1,8)), Th. 19.4.1.3
1,3,7,8	$11 \ 0 < B /2 < b_n $	Th. 19.7.1.1(5,9,10), Th. 19.5.1.1(ii)
1,3,8	$12 \ \left \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right = \frac{ b_n - B }{ b_n B }$	Th. 19.4.2.3(1,3, $\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(3)), \wedge E1(8)))$, Th. 19.5.1.1(ii)
1,3,4,7,8	$13 \ \left \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right \leq \frac{2 b_n - B }{ B ^2} < \varepsilon$	Th. 19.7.1.1(12,11,9)
1,3,4,7	$14 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow (b^{-1})_n - 1/B < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(7), \forall I(\rightarrow I(8,13))))$, Def. 21.5.1.3
1,2,3,4	$15 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow (b^{-1})_n - 1/B < \varepsilon)$	$\exists E(6,7,14)$
1,2,3	$16 \ (b^{-1})_n \rightarrow 1/B$	Def. 21.5.2.1(1, Def. 21.5.1.3, $\forall I(\rightarrow I(4,15)))$

□

Theorem 21.5.5.4 (Quotientenregel für Grenzwerte).**Mengen:** A, B, n **Funktionen:** $a, b, a/b$

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A, B \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B, B \neq 0,$$

$$\forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0) \vdash \left(\frac{a}{b}\right)_n \rightarrow \frac{A}{B}$$

Beweis.

Quotient als Produkt mit dem Kehrwert:

1	1	$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \rightarrow A \wedge b_n \rightarrow B$	A
3	3	$B \neq 0 \wedge \forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0)$	A
1,3	4	$b^{-1}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.3(1,3)
1,2,3	5	$(b^{-1})_n \rightarrow 1/B$	Th. 21.5.5.3(1,2,3)
1,2,3	6	$(a \cdot b^{-1})_n \rightarrow A(1/B)$	Th. 21.5.5.2(1,4,2,5)
7	7	$n \in \mathbb{N}$	A
1,3,7	8	$(a/b)_n = (a \cdot b^{-1})_n$	Def. 21.5.1.3(1,3,7), Def. 21.5.1.2(1,4,7)
1,3	9	$a/b = a \cdot b^{-1}$	Th. 21.2.3.1(1,4, $\forall I$ ($\rightarrow I(7,8)$))
1,2,3	10	$(a/b)_n \rightarrow A/B$	$= E(9,6),$ Def. 21.5.1.1

□

Theorem 21.5.5.5 (Stetigkeit des Betrags für Folgen).**Mengen:** A, n **Funktionen:** $a, |a|$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A \vdash (|a|)_n \rightarrow |A|$$

*Beweis.***Umgekehrte Dreiecksungleichung**

Th. 21.5.5.5(i)

$$x, y \in \mathbb{R} \vdash ||x| - |y|| \leq |x - y|$$

$$1 \quad 1 \quad x, y \in \mathbb{R}$$

 A

1 2	$ x \leq x - y + y $	Th. 19.5.1.1(iii)(1), Th. 19.4.1.3
1 3	$ y \leq x - y + x $	Th. 19.5.1.1(iii)(1), Th. 19.5.1.1(ii), Th. 19.4.1.3
1 4	$ x - y \leq x - y \leq x - y $	Th. 19.4.2.4(2,3)
1 5	$ x - y \leq x - y $	Def. 19.5.1.1(4), Th. 19.4.1.4

Übertragung der Konvergenz:

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \rightarrow A$	A
3	3	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,3	4	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - A < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1,2,3)
5	5	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - A < \varepsilon)$	A
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,5,6	7	$ a _n - A \leq a_n - A < \varepsilon$	Th. 21.5.5.5(i)(1, Th. 21.2.1.1(1,6)), Def. 21.5.1.2, $\rightarrow E$ ($\rightarrow E(\forall E(\wedge E2$ (5)), $\wedge E1(6)$), $\wedge E2$ (6))
1,5	8	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a _n - A < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(5), \forall I$ ($\rightarrow I(6, 7))))$
1,2,3	9	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a _n - A < \varepsilon)$	$\exists E(4, 5, 8)$
1,2	10	$(a)_n \rightarrow A $	Def. 21.5.2.1(1, Def. 21.5.1.2, $\forall I$ ($\rightarrow I(3, 9)))$

□

5.6 Cauchy-Folgen

Definition 21.5.6.1 (Cauchy-Folge in den reellen Zahlen).

Mengen: ε, N, m, n
Funktionen: a
Neues Prädikat: Cauchy

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Cauchy}(a) := \\ \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \left(\varepsilon > 0 \rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N} ((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow |a_m - a_n| < \varepsilon) \right)$$

Die Cauchy-Bedingung erwähnt keinen vermuteten Grenzwert. Sie verlangt, dass späte Folgenglieder untereinander beliebig nahe liegen. Ob daraus ein Grenzwert folgt, hängt von der Vollständigkeit der Zielmenge ab.

Theorem 21.5.6.1 (Konvergenz impliziert die Cauchy-Eigenschaft).

Mengen: L, ε, N, m, n

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L \vdash \text{Cauchy}(a)$$

Beweis.

Zwei späte Glieder:

1	$1 \ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
2	$2 \ a_n \rightarrow L$	A
3	$3 \ \varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
3	$4 \ 0 < \varepsilon/2$	Th. 19.7.1.1(3)
1,2,3	$5 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < \varepsilon/2)$	Def. 21.5.2.1(1,2,4)
6	$6 \ N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \rightarrow a_k - L < \varepsilon/2)$	A
7	$7 \ (m \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N}) \wedge (N \leq m \wedge N \leq n)$	A
1,3,6,7	$8 \ a_m - a_n \leq a_m - L + a_n - L < \varepsilon$	Th. 19.5.1.2(ii)(1, Th. 21.2.1.1(1,7)), Th. 19.5.1.2(i), $\forall E$ ($\wedge E2(6)$), 7, Th. 19.4.2.4
1,3,6	$9 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow a_m - a_n < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I$ $(\forall I(\rightarrow I(7, 8))))))$
1,2,3	$10 \ \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow a_m - a_n < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 9)$
1,2	$11 \ \text{Cauchy}(a)$	Def. 21.5.6.1(1, $\forall I$ $(\rightarrow I(3, 10)))$

□

Theorem 21.5.6.2 (Cauchy-Folgen sind beschränkt).

Mengen: N, n

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Cauchy}(a) \vdash \text{Beschr}(a)$$

Beweis.

Restschränke um ein festes Folgenglied:

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2	$\text{Cauchy}(a)$	A
1,2	3	$\exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow a_m - a_n < 1)$	Def. 21.5.6.1(1,2, Th. 19.7.1.1)
4	4	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow a_m - a_n < 1)$	A
5	5	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
4,5	6	$ a_n - a_N < 1$	$\forall E(\forall E(\wedge E2(4))),$ 5, Th. 10.4.5.10 $(\wedge E1(4))$
1,4,5	7	$ a_n \leq a_n - a_N + a_N < 1 + a_N $	Th. 19.5.1.1(iii) (Th. 21.2.1.1(1,4), Th. 21.2.1.1(1,5)), Th. 19.4.2.4(6)
1,4	8	$\forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n \leq 1 + a_N)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 7)),$ Th. 19.3.1.3
1,4	9	$\text{Beschr}(a)$	Th. 21.5.4.1(iv)(1, 4, Th. 19.5.1.1(i) (Th. 21.2.1.1(1,4)), Th. 19.4.1.1,8)
1,2	10	$\text{Beschr}(a)$	$\exists E(3, 4, 9)$

□

Theorem 21.5.6.3 (Cauchy-Kriterium in den reellen Zahlen).

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Konv}(a) \leftrightarrow \text{Cauchy}(a)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 21.5.6.3(i)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Konv}(a) \vdash \text{Cauchy}(a)$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2	$\text{Konv}(a)$	A
1,2	3	$\exists L \in \mathbb{R} (a_n \rightarrow L)$	Def. 21.5.2.2(1,2)
4	4	$L \in \mathbb{R} \wedge a_n \rightarrow L$	A
1,4	5	$\text{Cauchy}(a)$	Th. 21.5.6.1(1,4)
1,2	6	$\text{Cauchy}(a)$	$\exists E(3, 4, 5)$

Rückrichtung: Infima der Restwertemengen

Th. 21.5.6.3(ii)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ Cauchy}(a) \vdash \text{Konv}(a)$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
2	2	$\text{Cauchy}(a)$	A
1,2	3	$\text{Beschr}(a)$	Th. 21.5.6.2(1,2)
1,2	4	$\exists C \in \mathbb{R} (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N} (a_k \leq C))$	Def. 21.5.4.1(1,3)
5	5	$C \in \mathbb{R} \wedge (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N} (a_k \leq C))$	A
1	6	$T_N := a[\{k \in \mathbb{N} \mid N \leq k\}] \quad (N \in \mathbb{N})$	Abkürzung
1,5	7	$\forall N \in \mathbb{N} (a_N \in T_N \subseteq \mathbb{R} \wedge \forall x \in T_N (-C \leq x \wedge x \leq C))$	6, Th. 10.4.5.10, Th. 21.2.2.1(1), Def. 19.5.1.1(5)
1,5	8	$\exists \alpha: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \forall N \in \mathbb{N} \alpha_N = \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (T_N)$	Th. 19.3.3.5(7), Th. 5.2.6.9, Def. 21.2.1.1
9	9	$\alpha: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge \forall N \in \mathbb{N} \alpha_N = \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (T_N)$	A
1,5,9	10	$\forall N \in \mathbb{N} (-C \leq \alpha_N \wedge \alpha_N \leq a_N \wedge a_N \leq C)$	Th. 19.3.3.5(7,9)
1,5,9	11	$\alpha_0 \in \alpha[\mathbb{N}] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 21.2.2.1(9), Th. 21.2.1.1(9), Ax. 10.3.1), Th. 21.2.2.2(9)
1,5,9	12	$\exists L \in \mathbb{R} (\forall k \in \mathbb{N} (\alpha_k \leq L) \wedge \forall u \in \mathbb{R} ((\forall k \in \mathbb{N} (\alpha_k \leq u)) \rightarrow L \leq u))$	Th. 19.3.3.2(11,10), Th. 21.2.2.1(9)
13	13	$L \in \mathbb{R} \wedge (\forall k \in \mathbb{N} (\alpha_k \leq L) \wedge \forall u \in \mathbb{R} ((\forall k \in \mathbb{N} (\alpha_k \leq u)) \rightarrow L \leq u))$	A
14	14	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
14	15	$0 < \varepsilon/2 < \varepsilon$	Th. 19.7.1.1(14)
1,2,14	16	$\exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N} ((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow a_m - a_n < \varepsilon/2)$	Def. 21.5.6.1(1,2,15)
17	17	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall m, n \in \mathbb{N} ((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow a_m - a_n < \varepsilon/2)$	A
18	18	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
19	19	$x \in T_N$	A
1,17,19	20	$\exists m \in \mathbb{N} (N \leq m \wedge x = a_m)$	6, Th. 21.2.2.1(1,19)
21	21	$m \in \mathbb{N} \wedge (N \leq m \wedge x = a_m)$	A
17,18,21	22	$ a_m - a_n < \varepsilon/2$	$\forall E(\forall E(\wedge E2(17))),$ 18, 21
1,14,17,18,21	23	$a_n - \varepsilon/2 \leq x$	Th. 19.5.2.1 (Th. 21.2.1.1(1,18), 15,22), $= E(\wedge E2$ ($\wedge E2(21))),$ Th. 19.3.1.3

1,14,17, 24 $a_n - \varepsilon/2 \leq x$ 18,19	$\exists E(20, 21, 23)$
1,14,17, 25 $\forall x \in T_N (a_n - \varepsilon/2 \leq x)$ 18	$\forall I(\rightarrow I(19, 24))$
1,5,9,14, 26 $a_n - \varepsilon/2 \leq \alpha_N$ 17,18	Th. 19.3.3.5(7,9, 25)
1,5,9,13, 27 $a_n - \varepsilon/2 \leq L$ 14,17,18	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E1$ ($\wedge E2(13)$)), $\wedge E1$ (17)), Th. 19.3.1.3 (26)
28 28 $k \in \mathbb{N}$	A
17,28 29 $N + k \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + k \wedge k \leq N + k)$	Th. 21.5.2.1(i) ($\wedge E1(17), 28$)
1,17,28 30 $a_{N+k} \in T_k$	6, Th. 21.2.2.1(1), 29
1,5,9,17, 31 $\alpha_k \leq a_{N+k}$ 28	Th. 19.3.3.5(7,9, 30)
17,18,28 32 $ a_{N+k} - a_n < \varepsilon/2$	$\forall E(\forall E(\wedge E2(17))),$ 18, 29
1,5,9,14, 33 $\alpha_k \leq a_n + \varepsilon/2$ 17,18,28	Th. 19.5.2.1(1,15, 32), Th. 19.3.1.3 (31)
1,5,9,14, 34 $\forall k \in \mathbb{N} (\alpha_k \leq a_n + \varepsilon/2)$ 17,18	$\forall I(\rightarrow I(28, 33))$
1,5,9,13, 35 $L \leq a_n + \varepsilon/2$ 14,17,18	$\forall E(\wedge E2(\wedge E2$ (13))), Th. 19.4.1.1 (1,14), 34
1,5,9,13, 36 $ a_n - L \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$ 14,17,18	Def. 19.5.1.1, Th. 19.4.1.4, Th. 19.4.2.4(27,35, 15)
1,5,9,13, 37 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n - L < \varepsilon)$ 14,17	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(17),$ $\forall I(\rightarrow I(18, 36))))$
1,2,5,9,13, 38 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n - L < \varepsilon)$ 14	$\exists E(16, 17, 37)$
1,2,5,9,13 39 $a_n \rightarrow L$	Def. 21.5.2.1(1, $\wedge E1(13), \forall I(\rightarrow I$ (14, 38)))
1,2,5,9,13 40 $\text{Konv}(a)$	Def. 21.5.2.2(1, $\exists I$ ($\wedge I(\wedge E1(13), 39)$))
1,2,5,9 41 $\text{Konv}(a)$	$\exists E(12, 13, 40)$
1,2,5 42 $\text{Konv}(a)$	$\exists E(8, 9, 41)$
1,2 43 $\text{Konv}(a)$	$\exists E(4, 5, 42)$

Äquivalenz:

1 1 $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
1 2 $\text{Konv}(a) \leftrightarrow \text{Cauchy}(a)$	$\leftrightarrow I$
	(Th. 21.5.6.3(i)(1),
	Th. 21.5.6.3(ii)
	(1))

□

Die Rückrichtung des Cauchy-Kriteriums ist genau die Stelle, an der die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ benötigt wird. In $\mathbb{Q}$ gibt es Cauchy-Folgen, deren reeller Grenzwert irrational ist und die deshalb in $\mathbb{Q}$ keinen Grenzwert besitzen.

Die Definitionen dieses Kapitels trennen bereits zwei Arten von Argumenten. Monotonie, Suprema und die Grenzwertregeln verwenden Ordnung und Arithmetik von $\mathbb{R}$. Dagegen benötigen die Eindeutigkeit des Grenzwerts und die Hinrichtung des Cauchy-Kriteriums nur die Grundgesetze des reellen Abstands. Band 44 erhebt genau diese Gesetze zu den Axiomen einer Metrik und formuliert die abstandstheoretischen Aussagen in dieser Allgemeinheit neu.

Kapitel 6

Die Mogiljanskaja-Familien

6.1 Die beiden Grundfamilien

Für die spätere Konstruktion zweier unendlicher Halbgruppen werden zwei disjunkte getaggte Schichten benötigt. In diesem Band geht es ausschließlich um ihre familien- und mengentheoretischen Eigenschaften; Operationen auf den späteren Trägermengen werden erst im Halbgruppenband definiert. Die Zeichen 0 und 1 in den folgenden geordneten Paaren sind dabei ausdrücklich die natürlichen Peano-Zahlen und dienen lediglich als Tags.

Definition 21.6.1.1 (Die einfach indizierte Grundsicht).

Mengen: L

$$L := \{0\} \times \mathbb{N}$$

Definition 21.6.1.2 (Die zweifach indizierte Grundsicht).

Mengen: D

$$D := \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$$

Definition 21.6.1.3 (Die einfach indizierte Grundfamilie).

Mengen: L, a_i, i

Funktionen: a

$$\begin{aligned} a: \mathbb{N} &\rightarrow L, \\ \forall i \in \mathbb{N} \ (a_i &:= (0, i)) \end{aligned}$$

Beweis.

Typisierung der Grundfamilie:

1	$i \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ (0, i) \in \{0\} \times \mathbb{N}$	Def. $\times$, Def. $\{0\}$, 1
	$3 \ L = \{0\} \times \mathbb{N}$	Def. 21.6.1.1
1	$4 \ (0, i) \in L$	$= E(3, 2)$
	$5 \ \forall i \in \mathbb{N} ((0, i) \in L)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 4))$

□

Definition 21.6.1.4 (Die zweifach indizierte Grundfamilie).

Mengen: D, b_{ij}, i, j
Funktionen: b

$$b: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D,$$

$$\forall i, j \in \mathbb{N} (b_{ij} := (1, (i, j)))$$

Hier steht b_{ij} für $b((i, j))$. Die Familie ist also eine einzige Funktion auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, keine zweistufige Sammlung voneinander unabhängiger Funktionen.

Theorem 21.6.1.1 (Eindeutigkeit der (a)-Indizes).

Mengen: a_i, a_j, i, j
Funktionen: a

$$i, j \in \mathbb{N}, a_i = a_j \vdash i = j$$

Beweis.

Gleichheit der zweiten Koordinate:

1	$i, j \in \mathbb{N}$	A
2	$a_i = a_j$	A
1,2	$3 \ (0, i) = (0, j)$	Def. 21.6.1.3(1,2)
1,2	$4 \ i = j$	Th. 3.11.4.3(3)

□

Theorem 21.6.1.2 (Eindeutigkeit der (b)-Indizes).

Mengen: $b_{ij}, b_{mn}, i, j, m, n$
Funktionen: b

$$i, j, m, n \in \mathbb{N}, b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$$

Beweis.

Gleichheit der beiden inneren Koordinaten:

1	$i, j, m, n \in \mathbb{N}$	A
2	$b_{ij} = b_{mn}$	A
1,2	$3 (1, (i, j)) = (1, (m, n))$	Def. 21.6.1.4(1,2)
1,2	$4 i = m \wedge j = n$	Th. 3.11.4.4(3)

□

Theorem 21.6.1.3 (Elementkriterium der (a)-Schicht).

Mengen: L, s, a_i, i

Funktionen: a

$$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$$

Beweis.

Darstellung der getaggten Schicht:

1	$L = \{0\} \times \mathbb{N}$	Def. 21.6.1.1
2	$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = (0, i))$	Th. 3.16.5.15, = E (1)
3	$\forall i \in \mathbb{N} (a_i = (0, i))$	Def. 21.6.1.3
4	$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	2, $\forall E(3)$

□

Theorem 21.6.1.4 (Elementkriterium der (b)-Schicht).

Mengen: D, s, b_{ij}, i, j

Funktionen: b

$$s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$$

Beweis.

Darstellung der doppelt indizierten Schicht:

1	$D = \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$	Def. 21.6.1.2
2	$s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (s = (1, (i, j)))$	Th. 3.16.5.16, = E (1)
3	$\forall i, j \in \mathbb{N} (b_{ij} = (1, (i, j)))$	Def. 21.6.1.4
4	$s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$	2, $\forall E(\forall E(3))$

□

Theorem 21.6.1.5 (Bildmenge der (a)-Familie).

Mengen: $L, a[\mathbb{N}]$
Funktionen: a

$$a[\mathbb{N}] = L$$

Beweis.

Mengenextensionalität:

1 $a: \mathbb{N} \rightarrow L$	Def. 21.6.1.3
2 $s \in a[\mathbb{N}] \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 21.2.2.1(1), Def. 21.2.2.1
3 $s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 21.6.1.3
4 $a[\mathbb{N}] = L$	Extensionalität(2,3)

□

Theorem 21.6.1.6 (Bildmenge der (b)-Familie).

Mengen: $D, b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}]$
Funktionen: b

$$b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D$$

Beweis.

Mengenextensionalität:

1 $b: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D$	Def. 21.6.1.4
2 $s \in b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$	Th. 21.2.2.1(1), Def. 21.2.2.1, Def. $\times$
3 $s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$	Th. 21.6.1.4
4 $b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D$	Extensionalität(2,3)

□

Theorem 21.6.1.7 (Die beiden Grundschichten sind disjunkt).

Mengen: L, D

$$L \cap D = \emptyset$$

Beweis.

Verschiedene Tags:

1 $0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
2 $(\{0\} \times \mathbb{N}) \cap (\{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})) = \emptyset$	Th. 3.16.5.14(1)
3 $L \cap D = \emptyset$	Def. 21.6.1.1, Def. 21.6.1.2, = E (2)

□

6.2 Marker und Reserveschichten

Definition 21.6.2.1 (Marker und unendliche Reserveschicht).

Mengen: $D, D', U, V, P, c_0, c_1, c_2, b_{ij}, n, j, u$
Funktionen: b

$$\begin{aligned} c_0 &:= b_{00}, & c_1 &:= b_{11}, & c_2 &:= b_{10}, \\ U &:= \{u \in D \mid \exists n, j \in \mathbb{N} u = b_{(n+1)+1,j}\}, \\ V &:= U \cup \{c_2\}, & P &:= \{c_0, c_1\}, & D' &:= P \cup V \end{aligned}$$

Somit besteht U genau aus den Elementen der Zeilen mit erstem Index mindestens 2. Die Menge V adjungiert den Marker $c_2 = b_{10}$, und D' adjungiert zusätzlich $c_0 = b_{00}$ und $c_1 = b_{11}$.

Theorem 21.6.2.1 (Elementkriterium der Reserveschicht).

Mengen: D, U, u, b_{ij}, n, j
Funktionen: b

$$u \in U \dashv\vdash \exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{(n+1)+1,j})$$

Beweis.

Die zusätzliche Trägerbedingung ist erfüllt:

1	$\exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{(n+1)+1,j})$	A
2	$n \in \mathbb{N} \wedge (j \in \mathbb{N} \wedge u = b_{(n+1)+1,j})$	A
2	$3(n+1)+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10 (Th. 10.4.4.10($\wedge E$ (2)))

2	4	$b_{(n+1)+1,j} \in D$	Def. 21.6.1.4(3, $\wedge E1(\wedge E2(2))$), Th. 21.2.1.1
2	5	$u \in D$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ $(2)), 4)$
2	6	$u \in U$	Def. 21.6.2.1(5, $\exists I$ $(\wedge I(\wedge E1(2), \exists I$ $(\wedge E2(2))))$)
1	7	$u \in U$	$\exists E(1, 2, 6)$
8	8	$u \in U$	A
8	9	$\exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{(n+1)+1,j})$	Def. 21.6.2.1(8)
	10	$u \in U \leftrightarrow \exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{(n+1)+1,j})$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(8, 9),$ $\rightarrow I(1, 7))$

□

Theorem 21.6.2.2 (Die Marker und das ausgesparte Rechteckelement).

Mengen: $D, D', U, V, P, c_0, c_1, c_2, b_{01}, n, j$
Funktionen: b

$c_0, c_1, c_2 \in D, c_0, c_1, c_2 \notin U, c_0, c_1, c_2$ paarweise verschieden,
 $D' \subseteq D, b_{01} \notin D'$

Beweis.

Die ersten beiden Zeilen liegen außerhalb der ReserveTh. 21.6.2.2(i)

$$i \in \{0, 1\}, j \in \mathbb{N} \vdash b_{ij} \notin U$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	3	$(n + 1) + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(2)
4	4	$(n + 1) + 1 = 1$	A
1,4	5	$n + 1 = 0$	Th. 10.4.4.12(2, Ax. 10.3.1, $= E(4,$ $Th. 10.4.4.39$ $(Th. 10.4.4.5)))$
1,4	6	$\perp$	$\perp I(Th. 10.4.4.11$ $(1), 5)$
1	7	$(n + 1) + 1 \neq 1$	$\neg I(4, 6)$
	8	$\forall n \in \mathbb{N} ((n + 1) + 1 \neq 0 \wedge (n + 1) + 1 \neq 1)$	$\forall I(\rightarrow I(1, \wedge I(3,$ $7)))$

9	$i \in \{0, 1\} \wedge j \in \mathbb{N}$	A
9	$10 \ i \in \mathbb{N} \wedge (i = 0 \vee i = 1)$	Def. $\{0, 1\}$, 9, Ax. 10.3.1, Th. 10.4.4.5
11	$11 \ b_{ij} \in U$	A
11	$12 \ \exists n, k \in \mathbb{N} (b_{ij} = b_{(n+1)+1,k})$	Th. 21.6.2.1(11)
13	$13 \ n \in \mathbb{N} \wedge (k \in \mathbb{N} \wedge b_{ij} = b_{(n+1)+1,k})$	A
9,13	$14 \ i = (n + 1) + 1$	$\wedge E1(Th. \ 21.6.1.2$ $(10, 9, 13,$ $Th. \ 10.4.4.10))$
13	$15 \ (n + 1) + 1 \neq 0 \wedge (n + 1) + 1 \neq 1$	$\rightarrow E(\forall E(8), \wedge E1$ $(13))$
16	$16 \ i = 0$	A
9,13,16	$17 \ (n + 1) + 1 = 0$	$= E(14, 16)$
9,13,16	$18 \ \perp$	$\perp I(\wedge E1(15), 17)$
19	$19 \ i = 1$	A
9,13,19	$20 \ (n + 1) + 1 = 1$	$= E(14, 19)$
9,13,19	$21 \ \perp$	$\perp I(\wedge E2(15), 20)$
9,13	$22 \ \perp$	$\vee E(\wedge E2(10), 16,$ $18, 19, 21)$
9,11	$23 \ \perp$	$\exists E(12, 13, 22)$
9	$24 \ b_{ij} \notin U$	$\neg I(11, 23)$

Typisierung und Verschiedenheit der Marker

Th. 21.6.2.2(ii)

$$c_0, c_1, c_2 \in D, \ c_0 \neq c_1 \wedge (c_0 \neq c_2 \wedge c_1 \neq c_2)$$

1	$c_0, c_1, c_2 \in D$	Def. 21.6.2.1, Def. 21.6.1.4 (Ax. 10.3.1, Th. 10.4.4.5)
2	$2 \ c_0 = c_1$	A
2	$3 \ 0 = 1$	$\wedge E1(Th. \ 21.6.1.2$ $(Def. \ 21.6.2.1(2)))$
2	$4 \ \perp$	$\perp I(Th. \ 10.5.1.5, 3)$
5	$5 \ c_0 \neq c_1$	$\neg I(2, 4)$
6	$6 \ c_0 = c_2$	A
6	$7 \ 0 = 1$	$\wedge E1(Th. \ 21.6.1.2$ $(Def. \ 21.6.2.1(6)))$
6	$8 \ \perp$	$\perp I(Th. \ 10.5.1.5, 7)$
9	$9 \ c_0 \neq c_2$	$\neg I(6, 8)$
10	$10 \ c_1 = c_2$	A
10	$11 \ 1 = 0$	$\wedge E2(Th. \ 21.6.1.2$ $(Def. \ 21.6.2.1$ $(10)))$

10	$12 \perp$	$\perp I(Th. 10.4.4.6,$ 11)
13	$c_1 \neq c_2$	$\neg I(10, 12)$
14	$c_0 \neq c_1 \wedge (c_0 \neq c_2 \wedge c_1 \neq c_2)$	$\wedge I(5, \wedge I(9, 13))$

Reservenausschluss und Trägerinklusion:

1	$c_0, c_1, c_2 \notin U$	Th. 21.6.2.2(i) (Ax. 10.3.1, Th. 10.4.4.5), Def. 21.6.2.1
2	$U \subseteq D$	Def. 21.6.2.1
3	$P \subseteq D \wedge \{c_2\} \subseteq D$	Th. 21.6.2.2(ii), Def. 21.6.2.1, Th. 3.13.3.72
4	$V \subseteq D$	Th. 3.13.3.53(2, $\wedge E2(3)$), Def. 21.6.2.1
5	$D' \subseteq D$	Th. 3.13.3.53($\wedge E1$ (3),4), Def. 21.6.2.1

Das ausgesparte Rechteckelement:

1	$b_{01} \notin U$	Th. 21.6.2.2(i) (Ax. 10.3.1, Th. 10.4.4.5)
2	$2 b_{01} = c_0$	A
2	$3 1 = 0$	$\wedge E2(Th. 21.6.1.2$ ($Def. 21.6.2.1(2)$))
2	$4 \perp$	$\perp I(Th. 10.4.4.6, 3)$
5	$b_{01} \neq c_0$	$\neg I(2, 4)$
6	$6 b_{01} = c_1$	A
6	$7 0 = 1$	$\wedge E1(Th. 21.6.1.2$ ($Def. 21.6.2.1(6)$))
6	$8 \perp$	$\perp I(Th. 10.5.1.5, 7)$
9	$b_{01} \neq c_1$	$\neg I(6, 8)$
10	$10 b_{01} = c_2$	A
10	$11 0 = 1$	$\wedge E1(Th. 21.6.1.2$ ($Def. 21.6.2.1$ (10)))
10	$12 \perp$	$\perp I(Th. 10.5.1.5,$ 11)
13	$b_{01} \neq c_2$	$\neg I(10, 12)$

$$14 \ b_{01} \notin P \wedge b_{01} \notin V$$

Th. 3.11.3.2(5,9),
Th. 3.13.2.11(1,13),
Def. 21.6.2.1

$$15 \ b_{01} \notin D'$$

Th. 3.13.2.11($\wedge E1$
(14), $\wedge E2(14)$),
Def. 21.6.2.1

□

Theorem 21.6.2.3 (Der dritte Marker liegt außerhalb des festen Kerns).

Mengen: P, U, c_0, c_1, c_2

$$c_2 \notin P, P \cap U = \emptyset$$

Beweis.

Kern und Reserve sind disjunkt:

$$1 \ c_2 \neq c_0 \wedge c_2 \neq c_1$$

Th. 21.6.2.2(ii),
Th. 2.9.1.1

$$2 \ c_2 \notin P$$

Th. 3.11.3.2(1),
Def. 21.6.2.1

$$3 \ c_0 \notin U \wedge c_1 \notin U$$

Th. 21.6.2.2

$$4 \ U \cap \{c_0, c_1\} = \emptyset$$

Th. 3.11.3.5(3)

$$5 \ P \cap U = \emptyset$$

Def. 21.6.2.1,
Kommutativität von $\cap$ (4)

□

6.3 Parametrisierungen und ihre Bildmengen

Definition 21.6.3.1 (Die beiden Parametrisierungen der Produktschichten).

Mengen: D, U, b_{ij}, n, j

Funktionen: b, δ, v

$$\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D,$$

$$\forall n, j \in \mathbb{N} (\delta(n, j) := b_{nj});$$

$$v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow U,$$

$$\forall n, j \in \mathbb{N} (v(n, j) := b_{(n+1)+1, j})$$

Theorem 21.6.3.1 (Die Zeilenparametrisierungen sind bijektiv).

Mengen: D, U, n, j, m, q, u

Funktionen: δ, v

$$\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} D, \quad v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$$

Beweis.

Unverschobene Zeilen

Th. 21.6.3.1(i)

$$\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} D$$

1	$\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D$	Def. 21.6.3.1
2	$2 \ n, j, m, q \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ \delta(n, j) = \delta(m, q)$	A
2,3	$4 \ b_{n,j} = b_{m,q}$	Def. 21.6.3.1(2,3)
2,3	$5 \ n = m \wedge j = q$	Th. 21.6.1.2(2,4), Th. 10.4.4.10)
2,3	$6 \ n = m \wedge j = q$	5
2,3	$7 \ (n, j) = (m, q)$	Th. 3.11.4.1(6)
	$8 \ \delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D$	Def. 6.2.1.1(1, $\forall I$ ($\forall I(\forall I(\forall I(\rightarrow I(2,$ $\rightarrow I(3, 7))))))$)
9	$9 \ u \in D$	A
9	$10 \ \exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{n,j})$	Th. 21.6.1.4(9)
11	$11 \ n \in \mathbb{N} \wedge (j \in \mathbb{N} \wedge u = b_{n,j})$	A
11	$12 \ (n, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge \delta(n, j) = u$	Def. 21.6.3.1(11), Def. $\times$, Th. 2.9.1.1
11	$13 \ \exists p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (\delta(p) = u)$	$\exists I(12)$
9	$14 \ \exists p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (\delta(p) = u)$	$\exists E(10, 11, 13)$
	$15 \ \delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D$	Def. 7.2.1.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I(9, 14)$))
	$16 \ \delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} D$	Def. 8.2.1.1(8,15)

Verschobene Zeilen

Th. 21.6.3.1(ii)

$$v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$$

1	$1 \ v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow U$	Def. 21.6.3.1
2	$2 \ n, j, m, q \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ v(n, j) = v(m, q)$	A
2,3	$4 \ b_{(n+1)+1,j} = b_{(m+1)+1,q}$	Def. 21.6.3.1(2,3)

2,3	5	$(n+1)+1 = (m+1)+1 \wedge j = q$	Th. 21.6.1.2(2,4, Th. 10.4.4.10)
2,3	6	$n = m \wedge j = q$	Th. 10.4.4.12 (Th. 10.4.4.12($\wedge E1$ (5))), $\wedge E2(5)$
2,3	7	$(n, j) = (m, q)$	Th. 3.11.4.1(6)
	8	$v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow U$	Def. 6.2.1.1(1, $\forall I$ ($\forall I(\forall I(\forall I(\rightarrow I(2,$ $\rightarrow I(3, 7))))))$)
9	9	$u \in U$	A
9	10	$\exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{(n+1)+1, j})$	Th. 21.6.2.1(9)
11	11	$n \in \mathbb{N} \wedge (j \in \mathbb{N} \wedge u = b_{(n+1)+1, j})$	A
11	12	$(n, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge v(n, j) = u$	Def. 21.6.3.1(11), Def. $\times$, Th. 2.9.1.1
11	13	$\exists p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (v(p) = u)$	$\exists I(12)$
9	14	$\exists p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (v(p) = u)$	$\exists E(10, 11, 13)$
	15	$v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow U$	Def. 7.2.1.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I(9, 14)$))
	16	$v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$	Def. 8.2.1.1(8, 15)

□

Insbesondere gelten die präzisen Bildmengengleichheiten

$$\delta[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D, \quad v[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = U.$$

Definition 21.6.3.2 (Die Zeilenrückverschiebung).

Mengen: D, U
Funktionen: δ, v, θ

$$\theta := \delta \circ v^{-1}$$

Theorem 21.6.3.2 (Die Zeilenrückverschiebung ist bijektiv).

Mengen: D, U
Funktionen: δ, v, θ

$$\theta: U \xrightarrow{\sim} D$$

Beweis.

Inverse und Komposition:

$$1 \ v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U \quad \text{Th. 21.6.3.1(ii)}$$

2 $v^{-1}: U \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 8.3.3.10(1)
3 $\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} D$	Th. 21.6.3.1(i)
4 $\delta \circ v^{-1}: U \xrightarrow{\sim} D$	Th. 8.3.4.1(2,3)
5 $\theta: U \xrightarrow{\sim} D$	Def. 21.6.3.2, = E (4)

□

6.4 Die punktierte Verschiebung

Theorem 21.6.4.1 (Die Werte der Verschiebungsfolge liegen in der Reserve).

Mengen: U, V, c_2, b_{ij}, n
Funktionen: b

$$n \in \mathbb{N} \vdash b_{n+1,0} \in V$$

Beweis.

Nullindex und Nachfolgerindex:

1 1 $n \in \mathbb{N}$	A
1 2 $n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1)$	Th. 10.5.1.18(1)
3 3 $n = 0$	A
3 4 $b_{n+1,0} = c_2$	= $E(3)$, Th. 10.4.4.39 (Th. 10.4.4.5), Def. 21.6.2.1
3 5 $b_{n+1,0} \in V$	Def. 21.6.2.1(4), Def. $\cup$
6 6 $\exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1)$	A
7 7 $m \in \mathbb{N} \wedge n = m + 1$	A
7 8 $n = m + 1$	$\wedge E2(7)$
7 9 $b_{n+1,0} \in U$	Th. 21.6.2.1($\exists I(\wedge I$ ($\wedge E1(7), \exists I(\wedge I$ ($Ax. 10.3.1, = E(8,$ $= I))))))$
7 10 $b_{n+1,0} \in V$	Def. 21.6.2.1(9), Def. $\cup$
6 11 $b_{n+1,0} \in V$	$\exists E(6, 7, 10)$
1 12 $b_{n+1,0} \in V$	$\vee E(2, 3, 5, 6, 11)$

□

Definition 21.6.4.1 (Die Folge für die punktierte Verschiebung).

Mengen: V, b_{ij}, n
Funktionen: b, H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow V,$$

$$\forall n \in \mathbb{N} (H_n := b_{n+1,0})$$

Theorem 21.6.4.2 (Die punktierte Verschiebung entfernt genau den dritten Marker).

Mengen: U, V, c_2, n, m
Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow V, H_0 = c_2, V \setminus \{c_2\} = U$$

Beweis.

Injektivität der Verschiebungsfolge

Th. 21.6.4.2(i)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow V$$

1	$H: \mathbb{N} \rightarrow V$	Def. 21.6.4.1
2	$n, m \in \mathbb{N}$	A
3	$H_n = H_m$	A
2,3	$b_{n+1,0} = b_{m+1,0}$	Def. 21.6.4.1(2,3)
2,3	$n + 1 = m + 1$	$\wedge E1(Th. 21.6.1.2$ (2, Th. 10.4.4.10, Ax. 10.3.1, 4))
2,3	$n = m$	Th. 10.4.4.12(2,5)
7	$H: \mathbb{N} \rightarrow V$	Th. 21.2.4.1(1, $\forall I$ ($\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3,$ 6))))))

Anfangswert und punktierte Zielmenge:

1	$H_0 = b_{0+1,0} = c_2$	Def. 21.6.4.1 (Ax. 10.3.1), Th. 10.4.4.39 (Th. 10.4.4.5), Def. 21.6.2.1
2	$c_2 \notin U$	Th. 21.6.2.2
3	$\{c_2\} \cap U = \emptyset$	Th. 3.13.3.59(2)
4	$(\{c_2\} \cup U) \setminus \{c_2\} = U$	Th. 3.13.3.55(3)
5	$V \setminus \{c_2\} = U$	Def. 21.6.2.1, Kommutativität von $\cup(4)$

□

Theorem 21.6.4.3 (Tatsächliche Bildmenge der Verschiebungsfolge).

Mengen: V, b_{ij}, n

Funktionen: H

$$H[\mathbb{N}] = \{b_{n+1,0} \mid n \in \mathbb{N}\}, H[\mathbb{N}] \subsetneq V$$

Beweis.

Bildgleichheit und Inklusion:

1 $H: \mathbb{N} \rightarrow V$	Def. 21.6.4.1
2 $x \in H[\mathbb{N}] \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} (x = b_{n+1,0})$	Th. 21.2.2.1(1), Def. 21.2.2.1, Def. 21.6.4.1
3 $H[\mathbb{N}] = \{b_{n+1,0} \mid n \in \mathbb{N}\}$	Extensionalität(2), Th. 3.18.1.1
4 $H[\mathbb{N}] \subseteq V$	Th. 5.2.4.18(1)

Ein explizit ausgelassener Wert:

1 $b_{(0+1)+1,1} \in U$	Th. 21.6.2.1($\exists I(\wedge I$ ($Ax. 10.3.1, \exists I(\wedge I$ ($Th. 10.4.4.5,$ $= I))))$)
2 $b_{(0+1)+1,1} \in V$	Def. 21.6.2.1(1), Def. $\cup$
3 $b_{(0+1)+1,1} \in H[\mathbb{N}]$	A
3 4 $\exists n \in \mathbb{N} (b_{(0+1)+1,1} = H_n)$	Th. 21.2.2.1 (Def. 21.6.4.1,3), Def. 21.2.2.1
5 5 $n \in \mathbb{N} \wedge b_{(0+1)+1,1} = H_n$	A
5 6 $b_{(0+1)+1,1} = b_{n+1,0}$	Def. 21.6.4.1($\wedge E1$ (5)), $= E(\wedge E2(5))$
5 7 $1 = 0$	$\wedge E2(Th. 21.6.1.2$ ($Ax. 10.3.1,$ $Th. 10.4.4.5,$ $Th. 10.4.4.10, 5,$ 6))
5 8 $\perp$	$\perp I(Th. 10.4.4.6, 7)$
3 9 $\perp$	$\exists E(4, 5, 8)$
10 $b_{(0+1)+1,1} \notin H[\mathbb{N}]$	$\neg I(3, 9)$
11 $H[\mathbb{N}] \subseteq V$	Th. 21.2.2.2 (Def. 21.6.4.1), Def. 21.2.2.1
12 $H[\mathbb{N}] \subsetneq V$	11, 2, 10, Def. $\subsetneq$

□

Damit ist ausdrücklich zwischen Ziel- und Bildmenge unterschieden: $H: \mathbb{N} \rightarrow V$, aber $H[\mathbb{N}] \neq V$. Die Folge wird nicht zur Aufzählung von V , sondern zur Konstruktion einer Verschiebung auf V verwendet.

Definition 21.6.4.2 (Die Bijektion in die um einen Marker erweiterte Reserve).

Mengen: U, V
Funktionen: H, S_H^+, σ

$$\sigma := (S_H^+)^{-1}$$

Theorem 21.6.4.4 (Die Markeradjunktion ist bijektiv).

Mengen: U, V, c_2
Funktionen: H, S_H^+, σ

$$\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$$

Beweis.

Inverse der punktierten Verschiebung:

1 $H: \mathbb{N} \rightarrow V$	Th. 21.6.4.2(i)
2 $H_0 = c_2 \wedge V \setminus \{c_2\} = U$	Th. 21.6.4.2
3 $S_H^+: V \xrightarrow{\sim} V \setminus \{H(0)\}$	Th. 10.4.3.48(1)
4 $S_H^+: V \xrightarrow{\sim} U$	Def. 21.2.1.1 (Def. 21.6.4.1, Ax. 10.3.1), = E (2, 3)
5 $(S_H^+)^{-1}: U \xrightarrow{\sim} V$	Th. 8.3.3.10(4)
6 $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$	Def. 21.6.4.2, = E (5)

□

6.5 Familien mit den vorgegebenen Bildmengen

Die Familien a, b, δ und v parametrisieren bereits L, D, D beziehungsweise U . Aus σ entsteht ohne eine weitere Fallunterscheidung eine bijektive Familie mit Bild V .

Definition 21.6.5.1 (Eine bijektive Familie mit Bildmenge (V)).

Mengen: U, V
Funktionen: v, σ, ν

$$\nu := \sigma \circ v$$

Theorem 21.6.5.1 (Die Familie (nu) parametrisiert (V)).

Mengen: V
Funktionen: ν

$$\nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V, \quad \nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V$$

Beweis.

Komposition und Bildmenge:

1 $\nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$	Th. 21.6.3.1(ii)
2 $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$	Th. 21.6.4.4
3 $\sigma \circ \nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V$	Th. 8.3.4.1(1,2)
4 $\nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V$	Def. 21.6.5.1, = E (3)
5 $\nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow V$	Def. 8.2.1.1(4)
6 $\nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V$	Th. 7.2.1.5(i)(5)

□

Für $D' = P \cup V$ müssen die beiden Marker aus P und die Familie ν disjunkt zusammengefügt werden. Die Tags 0 und 1 sorgen dafür, dass sich die beiden Indexteile nicht überschneiden.

Definition 21.6.5.2 (Indexmenge für die Familie mit Bild (D')).

Mengen: $I_{D'}$

$$I_{D'} := (\{0\} \times \mathbb{N}_{<2}) \cup (\{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}))$$

Definition 21.6.5.3 (Eine Familie mit Bildmenge (D')).

Mengen: $I_{D'}, D', c_0, c_1, n, j$
Funktionen: ν, ω

$$\begin{aligned} \omega: I_{D'} &\rightarrow D', \\ \forall i \in \mathbb{N}_{<2} \quad \left(\omega((0, i)) &:= \begin{cases} c_0, & i = 0, \\ c_1, & i = 1, \end{cases} \right), \\ \forall n, j \in \mathbb{N} \quad (\omega((1, (n, j))) &:= \nu(n, j)) \end{aligned}$$

Theorem 21.6.5.2 (Die Familie (omega) parametrisiert (D')).

Mengen: $I_{D'}, D', P, V$
Funktionen: ω

$$\omega: I_{D'} \xrightarrow{\sim} D', \quad \omega[I_{D'}] = D'$$

Beweis.

Die beiden Indexteile

Th. 21.6.5.2(i)

$$\omega: I_{D'} \xrightarrow{\sim} D'$$

$$\begin{aligned} 1 \ I_0 &:= \{0\} \times \mathbb{N}_{<2} \\ 2 \ I_1 &:= \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \\ 3 \ I_{D'} &= I_0 \cup I_1 \\ 4 \ I_0 \cap I_1 &= \emptyset \end{aligned}$$

Abkürzung
Abkürzung
Def. 21.6.5.2, 1, 2
Th. 3.16.5.14
(Th. 10.5.1.5), 1, 2

$$\begin{aligned} 5 \ \omega: I_{D'} &\rightarrow D' \\ 6 \ I_0 &= \{(0, 0), (0, 1)\} \end{aligned}$$

Def. 21.6.5.3
Th. 3.16.5.15,
Th. 10.5.1.14
(Th. 10.5.1.1), 1,
Extensionalität

$$7 \ \omega(0, 0) = c_0 \wedge \omega(0, 1) = c_1$$

Def. 21.6.5.3
(Th. 10.5.1.14)

$$8 \ c_0 \neq c_1$$

Th. 21.6.2.2(ii)

$$9 \ \omega \upharpoonright_{I_0}: I_0 \xrightarrow{\sim} P$$

Def. 5.3.2.2(5,3),
Def. 21.6.2.1, 6, 7,
8,
Def. 8.2.1.1

$$10 \ \nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V$$

Th. 21.6.5.1

$$11 \ \forall x \in I_1 \exists! p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (x = (1, p))$$

Th. 3.16.5.12, 2

$$12 \ \forall p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (\omega(1, p) = \nu(p))$$

Def. 21.6.5.3,
Def. $\times$

$$13 \ \omega \upharpoonright_{I_1}: I_1 \xrightarrow{\sim} V$$

Def. 5.3.2.2(5,3),
10, 11, 12,
Def. 8.2.1.1

$$14 \ P \cap V = \emptyset$$

Th. 21.6.2.3,
Def. 21.6.2.1,
Def. $\cap, \cup$

$$15 \ \omega: I_{D'} \xrightarrow{\sim} D'$$

Th. 8.3.6.1(9,13,4,
14), Def. 21.6.2.1,
3, 7, 12

Bildmenge:

$$1 \ \omega: I_{D'} \xrightarrow{\sim} D'$$

Th. 21.6.5.2(i)

$$2 \ \omega: I_{D'} \rightarrow D'$$

Def. 8.2.1.1(1)

$$3 \ \omega[I_{D'}] = D'$$

Th. 7.2.1.5(i)(2)

□

Theorem 21.6.5.3 (Mogiljanskaja-Bildmengen).

Mengen: $L, D, U, V, D', I_{D'}$

Funktionen: a, b, v, ν, ω

$$\begin{aligned} a[\mathbb{N}] &= L, & b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] &= D, \\ v[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] &= U, & \nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] &= V, \\ \omega[I_{D'}] &= D' \end{aligned}$$

Beweis.

Zusammenstellung der fünf Bildmengen:

1 $a[\mathbb{N}] = L$	Th. 21.6.1.5
2 $b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D$	Th. 21.6.1.6
3 $v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$	Th. 21.6.3.1(ii)
4 $v[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = U$	Th. 7.2.1.5(i)(Def. 8.2.1.1(3))
5 $\nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V$	Th. 21.6.5.1
6 $\omega[I_{D'}] = D'$	Th. 21.6.5.2

□

Diese Zusammenfassung ist die Schnittstelle zum späteren Halbgruppenband. Dort müssen die Familien und ihre Typisierung nicht erneut aufgebaut werden; es genügt, ihre Bildmengengleichheiten und die wenigen benötigten Markerfakten zu zitieren.

Bd. 22 - Gerichtete Graphen

Kapitel 1

Einleitung

Ein gerichteter Graph besteht aus einer Knotenmenge und einer Relation auf dieser Menge. Die mengentheoretische Grunddefinition steht bereits in Band 03; der vorliegende Band entwickelt daraus die elementaren Begriffe der Graphentheorie. Ein geordnetes Paar (x, y) in der Kantenrelation wird als von x nach y gerichteter Bogen gelesen. Schleifen sind zunächst zugelassen. Mehrfachbögen treten in der relationalen Darstellung nicht auf.

Endliche Kantenzüge werden als nullbasierte endliche Folgen im Sinne von Band 21 erfasst. Dadurch bleiben Knotenfolge, Kantenlänge und Endpunkte explizit typisiert. Band 23 ergänzt die Symmetrieaxiome ungerichteter Graphen, Band 24 deren schlichte und Band 25 deren zusammenhängende Spezialisierung. Band 26 führt darauf aufbauend Bäume ein.

Kapitel 2

Grundbegriffe gerichteter Graphen

2.1 Graphen und Endpunkte

Wir schreiben $\text{Graph}(V, E)$, wenn E eine Kantenrelation auf dem Knotenträger V ist. Nach der Definition aus Band 03 bedeutet dies genau $E \subseteq V \times V$.

Theorem 22.2.1.1 (Zugriff auf die Kantenrelation eines Graphen).

Mengen: V, E

$$\text{Graph}(V, E) \vdash E \subseteq V \times V$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \text{Graph}(V, E) \quad A \\ 1 \ 2 \ E \subseteq V \times V \quad \text{Def. 3.17.1.2(1)} \end{array}$$

Theorem 22.2.1.2 (Typisierung der Endpunkte eines Bogens).

Mengen: V, E, x, y

$$\text{Graph}(V, E), (x, y) \in E \vdash x \in V \wedge y \in V$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \text{Graph}(V, E) \quad A \\ 2 \ 2 \ (x, y) \in E \quad A \\ 1 \ 3 \ E \subseteq V \times V \quad \text{Th. 22.2.1.1(1)} \\ 1,2 \ 4 \ (x, y) \in V \times V \quad \text{Th. 3.5.2.6(3, 2)} \\ 1,2 \ 5 \ x \in V \wedge y \in V \quad \text{Th. 3.16.5.5(4)} \end{array}$$

2.2 Ein- und Ausnachbarschaften

Definition 22.2.2.1 (Ausnachbarschaft eines Knotens).

Mengen: $V, E, x, y, N_E^+(x)$
Neues Symbol:
Ausnachbarschaft: $\triangleright N_E^+(x)$

$$\text{Graph}(V, E), x \in V \vdash N_E^+(x) := \{y \in V \mid (x, y) \in E\}$$

Definition 22.2.2.2 (Einnachbarschaft eines Knotens).

Mengen: $V, E, x, y, N_E^-(x)$
Neues Symbol:
Einnachbarschaft: $\triangleright N_E^-(x)$

$$\text{Graph}(V, E), x \in V \vdash N_E^-(x) := \{y \in V \mid (y, x) \in E\}$$

Theorem 22.2.2.1 (Elementkriterium der Ausnachbarschaft).

Mengen: V, E, x, y

$$\text{Graph}(V, E), x, y \in V \vdash y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x, y) \in E$$

Beweis.

→

Th. 22.2.2.1(i)

$$\text{Graph}(V, E), x, y \in V \vdash y \in N_E^+(x) \rightarrow (x, y) \in E$$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$x \in V$	A
3	3	$y \in V$	A
4	4	$y \in N_E^+(x)$	A
1,2	5	$N_E^+(x) = \{z \in V \mid (x, z) \in E\}$	Def. 22.2.2.1(1,2)
1,2,4	6	$y \in \{z \in V \mid (x, z) \in E\}$	$= E(5, 4)$
1,2,4	7	$(x, y) \in E$	Th. 3.7.3.3(6)
1,2,3	8	$y \in N_E^+(x) \rightarrow (x, y) \in E$	$\rightarrow I(4, 7)$

←

Th. 22.2.2.1(ii)

$$\text{Graph}(V, E), x, y \in V \vdash (x, y) \in E \rightarrow y \in N_E^+(x)$$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
---	---	----------------------	-----

$$\begin{array}{ll}
2 & 2 \ x \in V \quad A \\
3 & 3 \ y \in V \quad A \\
4 & 4 \ (x, y) \in E \quad A \\
1,2 & 5 \ N_E^+(x) = \{z \in V \mid (x, z) \in E\} \text{Def. 22.2.2.1(1,2)} \\
3,4 & 6 \ y \in \{z \in V \mid (x, z) \in E\} \quad \text{Th. 3.7.2.6(3,4)} \\
1,2 & 7 \ \{z \in V \mid (x, z) \in E\} = N_E^+(x) \text{Th. 2.9.1.1(5)} \\
1,2,3,4 & 8 \ y \in N_E^+(x) \quad = E(7, 6) \\
1,2,3 & 9 \ (x, y) \in E \rightarrow y \in N_E^+(x) \quad \rightarrow I(4, 8)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{Graph}(V, E) \quad A \\
2 & 2 \ x \in V \quad A \\
3 & 3 \ y \in V \quad A \\
1,2,3 & 4 \ y \in N_E^+(x) \rightarrow (x, y) \in E \text{Th. 22.2.2.1(i)(1,2,3)} \\
1,2,3 & 5 \ (x, y) \in E \rightarrow y \in N_E^+(x) \text{Th. 22.2.2.1(ii)(1,2,3)} \\
1,2,3 & 6 \ y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x, y) \in E \leftrightarrow I(4, 5)
\end{array}$$

□

Theorem 22.2.2.2 (Elementkriterium der Einnachbarschaft).

Mengen: V, E, x, y

$$\text{Graph}(V, E), \ x, y \in V \vdash y \in N_E^-(x) \leftrightarrow (y, x) \in E$$

Beweis.

$$\rightarrow \quad \text{Th. 22.2.2.2(i)}$$

$$\text{Graph}(V, E), \ x, y \in V \vdash y \in N_E^-(x) \rightarrow (y, x) \in E$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{Graph}(V, E) \quad A \\
2 & 2 \ x \in V \quad A \\
3 & 3 \ y \in V \quad A \\
4 & 4 \ y \in N_E^-(x) \quad A \\
1,2 & 5 \ N_E^-(x) = \{z \in V \mid (z, x) \in E\} \text{Def. 22.2.2.2(1,2)} \\
1,2,4 & 6 \ y \in \{z \in V \mid (z, x) \in E\} \quad = E(5, 4) \\
1,2,4 & 7 \ (y, x) \in E \quad \text{Th. 3.7.3.3(6)} \\
1,2,3 & 8 \ y \in N_E^-(x) \rightarrow (y, x) \in E \quad \rightarrow I(4, 7)
\end{array}$$

$$\leftarrow \quad \text{Th. 22.2.2.2(ii)}$$

$$\text{Graph}(V, E), \ x, y \in V \vdash (y, x) \in E \rightarrow y \in N_E^-(x)$$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$x \in V$	A
3	3	$y \in V$	A
4	4	$(y, x) \in E$	A
1,2	5	$N_E^-(x) = \{z \in V \mid (z, x) \in E\}$	Def. 22.2.2.2(1,2)
3,4	6	$y \in \{z \in V \mid (z, x) \in E\}$	Th. 3.7.2.6(3,4)
1,2	7	$\{z \in V \mid (z, x) \in E\} = N_E^-(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	8	$y \in N_E^-(x)$	$= E(7, 6)$
1,2,3	9	$(y, x) \in E \rightarrow y \in N_E^-(x)$	$\rightarrow I(4, 8)$

Schluss:

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$x \in V$	A
3	3	$y \in V$	A
1,2,3	4	$y \in N_E^-(x) \rightarrow (y, x) \in E$	Th. 22.2.2.2(i)(1,2,3)
1,2,3	5	$(y, x) \in E \rightarrow y \in N_E^-(x)$	Th. 22.2.2.2(ii)(1,2,3)
1,2,3	6	$y \in N_E^-(x) \leftrightarrow (y, x) \in E$	$\leftrightarrow I(4, 5)$

□

Theorem 22.2.2.3 (Gebündelte Nachbarschaftskriterien).

Mengen: V, E, x, y

$$\text{Graph}(V, E), x, y \in V \vdash (y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x, y) \in E) \wedge (y \in N_E^-(x) \leftrightarrow (y, x) \in E)$$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$x \in V$	A
3	3	$y \in V$	A
1,2,3	4	$y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x, y) \in E$	Th. 22.2.2.1(1,2,3)
1,2,3	5	$y \in N_E^-(x) \leftrightarrow (y, x) \in E$	Th. 22.2.2.2(1,2,3)
1,2,3	6	$(y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x, y) \in E) \wedge (y \in N_E^-(x) \leftrightarrow (y, x) \in E)$	$\wedge I(4, 5)$

2.3 Umkehrgraph und induzierte Teilgraphen

Definition 22.2.3.1 (Umkehrrelation eines Graphen).

Mengen: $V, E, x, y, E^{\text{op}}$

Neues Symbol:

Umkehrrelation: $\triangleright E^{\text{op}}$

$$\text{Graph}(V, E) \vdash E^{\text{op}} := \{(x, y) \in V \times V \mid (y, x) \in E\}$$

Theorem 22.2.3.1 (Der Umkehrgraph ist ein Graph).

Mengen: V, E, E^{op}

$$\text{Graph}(V, E) \vdash \text{Graph}(V, E^{\text{op}})$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Graph}(V, E) & A \\ 1 \ 2 \ E^{\text{op}} = \{(x, y) \in V \times V \mid (y, x) \in E\} & \text{Def. 22.2.3.1(1)} \\ 3 \ \{(x, y) \in V \times V \mid (y, x) \in E\} \subseteq V \times V & \text{Th. 3.7.3.7} \\ 1 \ 4 \ E^{\text{op}} \subseteq V \times V & = E(2, 3) \\ 1 \ 5 \ \text{Graph}(V, E^{\text{op}}) & \text{Def. 3.17.1.2(4)} \end{array}$$

Theorem 22.2.3.2 (Elementkriterium des Umkehrgraphen).

Mengen: V, E, x, y

$$\text{Graph}(V, E), x, y \in V \vdash (x, y) \in E^{\text{op}} \leftrightarrow (y, x) \in E$$

Beweis.

$$\rightarrow \quad \text{Th. 22.2.3.2(i)}$$

$$\text{Graph}(V, E), x, y \in V \vdash (x, y) \in E^{\text{op}} \rightarrow (y, x) \in E$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Graph}(V, E) & A \\ 2 \ 2 \ x \in V & A \\ 3 \ 3 \ y \in V & A \\ 4 \ 4 \ (x, y) \in E^{\text{op}} & A \\ 1 \ 5 \ E^{\text{op}} = \{(u, v) \in V \times V \mid (v, u) \in E\} & \text{Def. 22.2.3.1(1)} \\ 1,4 \ 6 \ (x, y) \in \{(u, v) \in V \times V \mid (v, u) \in E\} = E(5, 4) & \\ 1,4 \ 7 \ (y, x) \in E & \text{Th. 3.7.3.3(6)} \\ 1,2,3 \ 8 \ (x, y) \in E^{\text{op}} \rightarrow (y, x) \in E & \rightarrow I(4, 7) \end{array}$$

$$\leftarrow \quad \text{Th. 22.2.3.2(ii)}$$

$$\text{Graph}(V, E), x, y \in V \vdash (y, x) \in E \rightarrow (x, y) \in E^{\text{op}}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Graph}(V, E) & A \\ 2 \ 2 \ x \in V & A \\ 3 \ 3 \ y \in V & A \\ 4 \ 4 \ (y, x) \in E & A \\ 2,3 \ 5 \ (x, y) \in V \times V & \text{Th. 3.16.5.9(2,3)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
2,3,4 \ 6 \ (x, y) \in \{(u, v) \in V \times V \mid (v, u) \in E\} & \text{Th. 3.7.2.6(5,4)} \\
1 \ 7 \ \{(u, v) \in V \times V \mid (v, u) \in E\} = E^{\text{op}} & \text{Th. 2.9.1.1(Def. 22.2.3.1(1))} \\
1,2,3,4 \ 8 \ (x, y) \in E^{\text{op}} & = E(7, 6) \\
1,2,3 \ 9 \ (y, x) \in E \rightarrow (x, y) \in E^{\text{op}} & \rightarrow I(4, 8)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Graph}(V, E) & A \\
2 \ 2 \ x \in V & A \\
3 \ 3 \ y \in V & A \\
1,2,3 \ 4 \ (x, y) \in E^{\text{op}} \rightarrow (y, x) \in E & \text{Th. 22.2.3.2(i)(1,2,3)} \\
1,2,3 \ 5 \ (y, x) \in E \rightarrow (x, y) \in E^{\text{op}} & \text{Th. 22.2.3.2(ii)(1,2,3)} \\
1,2,3 \ 6 \ (x, y) \in E^{\text{op}} \leftrightarrow (y, x) \in E & \leftrightarrow I(4, 5)
\end{array}$$

□

Definition 22.2.3.2 (Induzierte Kantenrelation).

Mengen: $V, E, U, E[U]$

Neues Symbol:

Induzierte Kantenrelation: $\triangleright E[U]$

$$\text{Graph}(V, E), U \subseteq V \vdash E[U] := E \cap (U \times U)$$

Theorem 22.2.3.3 (Der induzierte Teilgraph ist ein Graph).

Mengen: V, E, U

$$\text{Graph}(V, E), U \subseteq V \vdash \text{Graph}(U, E[U])$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Graph}(V, E) & A \\
2 \ 2 \ U \subseteq V & A \\
1,2 \ 3 \ E[U] = E \cap (U \times U) & \text{Def. 22.2.3.2(1, 2)} \\
4 \ E \cap (U \times U) \subseteq U \times U & \text{Th. 3.10.2.11} \\
1,2 \ 5 \ E[U] \subseteq U \times U & = E(3, 4) \\
1,2 \ 6 \ \text{Graph}(U, E[U]) & \text{Def. 3.17.1.2(5)}
\end{array}$$

Theorem 22.2.3.4 (Elementkriterium der induzierten Kantenrelation).

Mengen: V, E, U, x, y

$$\begin{array}{l}
\text{Graph}(V, E), U \subseteq V \vdash (x, y) \in E[U] \leftrightarrow \\
(x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U
\end{array}$$

Beweis.

→

Th. 22.2.3.4(i)

$$\text{Graph}(V, E), U \subseteq V \vdash \\ (x, y) \in E[U] \rightarrow ((x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U)$$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$U \subseteq V$	A
3	3	$(x, y) \in E[U]$	A
1,2	4	$E[U] = E \cap (U \times U)$	Def. 22.2.3.2(1,2)
1,2,3	5	$(x, y) \in E \cap (U \times U)$	$= E(4, 3)$
1,2,3	6	$(x, y) \in E \wedge (x, y) \in U \times U$	Th. 3.10.2.3(5)
1,2,3	7	$(x, y) \in E$	$\wedge E1(6)$
1,2,3	8	$(x, y) \in U \times U$	$\wedge E2(6)$
1,2,3	9	$x \in U \wedge y \in U$	Th. 3.16.5.5(8)
1,2,3	10	$(x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U$	Th. 2.1.4.3(7, $\wedge E1(9), \wedge E2(9)$)
1,2	11	$(x, y) \in E[U] \rightarrow ((x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U) \rightarrow I(3, 10)$	

←

Th. 22.2.3.4(ii)

$$\text{Graph}(V, E), U \subseteq V \vdash \\ ((x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U) \rightarrow (x, y) \in E[U]$$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$U \subseteq V$	A
3	3	$(x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U$	A
3	4	$(x, y) \in E$	$\wedge E1(3)$
3	5	$x \in U$	Th. 2.1.4.1(3)
3	6	$y \in U$	Th. 2.1.4.2(3)
3	7	$(x, y) \in U \times U$	Th. 3.16.5.9(5,6)
3	8	$(x, y) \in E \cap (U \times U)$	Th. 3.10.2.4(4,7)
1,2	9	$E \cap (U \times U) = E[U]$	Th. 2.9.1.1(Def. 22.2.3.2(1,2))
1,2,3	10	$(x, y) \in E[U]$	$= E(9, 8)$
1,2	11	$((x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U) \rightarrow (x, y) \in E[U] \rightarrow I(3, 10)$	

Schluss:

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$U \subseteq V$	A
1,2	3	$(x, y) \in E[U] \rightarrow ((x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U)$	Th. 22.2.3.4(i)(1,2)
1,2	4	$((x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U) \rightarrow (x, y) \in E[U]$	Th. 22.2.3.4(ii)(1,2)
1,2	5	$(x, y) \in E[U] \leftrightarrow ((x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U) \leftrightarrow I(3, 4)$	

□

Kapitel 3

Endliche Kantenzüge und Erreichbarkeit

3.1 Walks und Pfade

Definition 22.3.1.1 (Endlicher gerichteter Walk).

<i>Mengen:</i>	V, E, p, n, i
<i>Graph:</i>	$\triangleright \text{Graph}(V, E)$
<i>Axiome:</i>	
<i>Natürliche Kantenlänge:</i>	$n \in \mathbb{N}$
<i>Knotenfolge:</i>	$p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$
<i>Kantenschritt:</i>	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Struktur:</i>	$\triangleright \text{Walk}_{V,E}(p, n)$
	$\text{Walk}_{V,E}(p, n)$

Axiom 22.3.1.1 (Natürliche Kantenlänge).

Mengen: V, E, p, n, i

$$\text{Graph}(V, E), \text{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash \\ n \in \mathbb{N}$$

Axiom 22.3.1.2 (Knotenfolge).

Mengen: V, E, p, n, i

$$\text{Graph}(V, E), \text{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash \\ p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$$

Axiom 22.3.1.3 (Aufeinanderfolgende Kanten).

Mengen: V, E, p, n, i

$$\text{Graph}(V, E), \text{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash \\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$$

Theorem 22.3.1.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, p, n, i

$$\text{Graph}(V, E) \vdash \text{Walk}_{V,E}(p, n) \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Graph}(V, E) & A \\ 2 & 2 \text{ Walk}_{V,E}(p, n) & A \\ 1,2 & 3 n \in \mathbb{N} & \text{Ax. 22.3.1.1(1,2)} \\ 1,2 & 4 p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V & \text{Ax. 22.3.1.2(1,2)} \\ 1,2 & 5 \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E) & \text{Ax. 22.3.1.3(1,2)} \\ 1,2 & 6 n \in \mathbb{N} \wedge & \wedge I^*(3, 4, 5) \\ & p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge & \\ & \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E) & \end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Graph}(V, E) & A \\ 2 & 2 n \in \mathbb{N} \wedge & A \\ & p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge & \\ & \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E) & \\ 2 & 3 n \in \mathbb{N} & \wedge E1(2) \\ 2 & 4 p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V & \wedge E1(\wedge E2(2)) \\ 2 & 5 \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E) & \wedge E2(\wedge E2(2)) \\ 1,2 & 6 \text{ Walk}_{V,E}(p, n) & \text{Def. 22.3.1.1(1,3,4,5)} \end{array}$$

□

Die Zahl n ist die Kantenlänge des Walks; seine Knotenfolge besitzt den Bereich $\mathbb{N}_{<n+1}$ und damit $n+1$ Glieder.

Theorem 22.3.1.2 (Typisierung der Endpunkte eines Walks).

Mengen: V, E, p, n

$$\text{Graph}(V, E), \text{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash p(0) \in V \wedge p(n) \in V$$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$\text{Walk}_{V,E}(p, n)$	A
1,2	3	$n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1,2)
1,2	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$	Th. 2.1.4.1(3)
	6	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	7	$0 \leq n$	Th. 10.4.6.4(4)
1,2	8	$0 \leq n \leftrightarrow 0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(6,4)
1,2	9	$0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 2.2.4.1(8,7)
1,2	10	$n \leq n$	Th. 10.4.5.10(4)
1,2	11	$n \leq n \leftrightarrow n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(4,4)
1,2	12	$n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 2.2.4.1(11,10)
1,2	13	$p(0) \in V$	Th. 5.2.3.8(5,9)
1,2	14	$p(n) \in V$	Th. 5.2.3.8(5,12)
1,2	15	$p(0) \in V \wedge p(n) \in V$	$\wedge I(13, 14)$

Theorem 22.3.1.3 (Jeder Schritt eines Walks ist ein Bogen).

Mengen: V, E, p, n, i

$$\text{Graph}(V, E), \text{Walk}_{V,E}(p, n), i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash (p(i), p(i+1)) \in E$$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$\text{Walk}_{V,E}(p, n)$	A
3	3	$i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2	4	$n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge$ $\forall j \in \mathbb{N}_{<n} ((p(j), p(j+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1,2)
1,2	5	$\forall j \in \mathbb{N}_{<n} ((p(j), p(j+1)) \in E)$	Th. 2.1.4.2(4)
1,2,3	6	$(p(i), p(i+1)) \in E$	$\rightarrow E(3, \forall E(5))$

Definition 22.3.1.2 (Endlicher gerichteter Pfad).

Mengen: V, E, p, n
Graph: $\triangleright \text{Graph}(V, E)$
Axiome:
Walkstruktur: $\text{Walk}_{V,E}(p, n)$
Injektive Knotenfolge: $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$
Neues Symbol:
Struktur: $\triangleright \text{Path}_{V,E}(p, n)$
 $\text{Path}_{V,E}(p, n)$

Axiom 22.3.1.4 (Walkstruktur).

Mengen: V, E, p, n

$\text{Graph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n) \vdash$
 $\text{Walk}_{V,E}(p, n)$

Axiom 22.3.1.5 (Injektive Knotenfolge).

Mengen: V, E, p, n

$\text{Graph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n) \vdash$
 $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$

Theorem 22.3.1.4 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, p, n

$\text{Graph}(V, E) \vdash \text{Path}_{V,E}(p, n) \dashv\vdash \text{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$

Beweis.

Hinrichtung:

$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Graph}(V, E) \quad A \\ 2 & 2 \text{ Path}_{V,E}(p, n) \quad A \\ 1,2 & 3 \text{ Walk}_{V,E}(p, n) \quad \text{Ax. 22.3.1.4(1,2)} \\ 1,2 & 4 p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \quad \text{Ax. 22.3.1.5(1,2)} \\ 1,2 & 5 \text{ Walk}_{V,E}(p, n) \wedge \wedge I^*(3, 4) \\ & p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \end{array}$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ Graph}(V, E) \quad A \\
2 & 2 \text{ Walk}_{V,E}(p, n) \wedge A \\
& \quad p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \\
2 & 3 \text{ Walk}_{V,E}(p, n) \quad \wedge E1(2) \\
2 & 4 p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \quad \wedge E2(2) \\
1,2 & 5 \text{ Path}_{V,E}(p, n) \quad \text{Def. 22.3.1.2}(1,3,4)
\end{array}$$

□

Theorem 22.3.1.5 (Funktionscharakter eines Pfads).

Mengen: V, E, p, n

$\text{Graph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n) \vdash p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ Graph}(V, E) \quad A \\
2 & 2 \text{ Path}_{V,E}(p, n) \quad A \\
1,2 & 3 p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \quad \text{Ax. 22.3.1.5}(1, 2) \\
1,2 & 4 p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \quad \text{Def. 6.2.1.1}(3)
\end{array}$$

Definition 22.3.1.3 (Gerichteter Kreis).

Mengen: V, E, p, n, i, j
Graph: $\triangleright \text{Graph}(V, E)$
Axiome:
Natürliche Kantenlänge: $n \in \mathbb{N}$
Positive Kantenlänge: $n \neq 0$
Walkstruktur: $\text{Walk}_{V,E}(p, n)$
Geschlossenheit: $p(0) = p(n)$
Verschiedene innere Knoten: $\forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} (p(i) = p(j) \rightarrow i = j)$
Neues Symbol:
Struktur: $\triangleright \text{Cycle}_{V,E}(p, n)$

$\text{Cycle}_{V,E}(p, n)$

Axiom 22.3.1.6 (Natürliche Kantenlänge).

Mengen: V, E, p, n, i, j

$\text{Graph}(V, E), \text{Cycle}_{V,E}(p, n) \vdash$
 $n \in \mathbb{N}$

Axiom 22.3.1.7 (Positive Kantenlänge).

Mengen: V, E, p, n, i, j

$$\text{Graph}(V, E), \text{Cycle}_{V,E}(p, n) \vdash \\ n \neq 0$$

Axiom 22.3.1.8 (Walkstruktur).

Mengen: V, E, p, n, i, j

$$\text{Graph}(V, E), \text{Cycle}_{V,E}(p, n) \vdash \\ \text{Walk}_{V,E}(p, n)$$

Axiom 22.3.1.9 (Geschlossenheit).

Mengen: V, E, p, n, i, j

$$\text{Graph}(V, E), \text{Cycle}_{V,E}(p, n) \vdash \\ p(0) = p(n)$$

Axiom 22.3.1.10 (Verschiedene innere Knoten).

Mengen: V, E, p, n, i, j

$$\text{Graph}(V, E), \text{Cycle}_{V,E}(p, n) \vdash \\ \forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} (p(i) = p(j) \rightarrow i = j)$$

Theorem 22.3.1.6 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, p, n, i, j

$$\text{Graph}(V, E) \vdash \text{Cycle}_{V,E}(p, n) \\ \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0 \wedge \text{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = p(n) \wedge \\ \forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} (p(i) = p(j) \rightarrow i = j)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$\text{Cycle}_{V,E}(p, n)$	A
1,2	3	$n \in \mathbb{N}$	Ax. 22.3.1.6(1,2)
1,2	4	$n \neq 0$	Ax. 22.3.1.7(1,2)
1,2	5	$\text{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.8(1,2)
1,2	6	$p(0) = p(n)$	Ax. 22.3.1.9(1,2)
1,2	7	$\forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} (p(i) = p(j) \rightarrow i = j)$	Ax. 22.3.1.10(1,2)
1,2	8	$n \in \mathbb{N} \wedge$ $n \neq 0 \wedge$ $\text{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge$ $p(0) = p(n) \wedge$ $\forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} (p(i) = p(j) \rightarrow i = j)$	$\wedge I^*(3, 4, 5, 6, 7)$

Rückrichtung:

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N} \wedge$ $n \neq 0 \wedge$ $\text{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge$ $p(0) = p(n) \wedge$ $\forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} (p(i) = p(j) \rightarrow i = j)$	A
2	3	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
2	4	$n \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(2))$
2	5	$\text{Walk}_{V,E}(p, n)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(2)))$
2	6	$p(0) = p(n)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(2))))$
2	7	$\forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} (p(i) = p(j) \rightarrow i = j)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(2))))$
1,2	8	$\text{Cycle}_{V,E}(p, n)$	Def. 22.3.1.3(1,3,4,5,6,7)

□

Definition 22.3.1.4 (Azyklischer gerichteter Graph).

Mengen: V, E, p, n
Axiome:
Graphstruktur: $\text{Graph}(V, E)$
Kreisfreiheit: $\neg \exists n \in \mathbb{N} \exists p \text{Cycle}_{V,E}(p, n)$
Neues Symbol:
Struktur: $\triangleright \text{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E)$

$\text{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E)$

Axiom 22.3.1.11 (Graphstruktur).

Mengen: V, E, p, n

$$\begin{array}{l} \text{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E) \vdash \\ \text{Graph}(V, E) \end{array}$$

Axiom 22.3.1.12 (Kreisfreiheit).

Mengen: V, E, p, n

$$\begin{array}{l} \text{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E) \vdash \\ \neg \exists n \in \mathbb{N} \exists p \text{ Cycle}_{V,E}(p, n) \end{array}$$

Theorem 22.3.1.7 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, p, n

$$\text{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E) \dashv\vdash \text{Graph}(V, E) \wedge \neg \exists n \in \mathbb{N} \exists p \text{ Cycle}_{V,E}(p, n)$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E) \quad A \\ 1 & 2 \text{ Graph}(V, E) \quad \text{Ax. 22.3.1.11(1)} \\ 1 & 3 \neg \exists n \in \mathbb{N} \exists p \text{ Cycle}_{V,E}(p, n) \text{ Ax. 22.3.1.12(1)} \\ 1 & 4 \text{ Graph}(V, E) \wedge \neg \exists n \in \mathbb{N} \exists p \text{ Cycle}_{V,E}(p, n) \quad \wedge I^*(2, 3) \end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Graph}(V, E) \wedge \neg \exists n \in \mathbb{N} \exists p \text{ Cycle}_{V,E}(p, n) \quad A \\ 1 & 2 \text{ Graph}(V, E) \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \neg \exists n \in \mathbb{N} \exists p \text{ Cycle}_{V,E}(p, n) \quad \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \text{ Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E) \quad \text{Def. 22.3.1.4(2,3)} \end{array}$$

□

3.2 Erreichbarkeit

Definition 22.3.2.1 (Gerichtete Erreichbarkeit).

Mengen: V, E, u, v, p, n
Neues Symbol:
Erreichbarkeit: $\triangleright \rightsquigarrow_E$

$$\text{Graph}(V, E) \vdash u \rightsquigarrow_E v := u \in V \wedge v \in V \wedge \left(u = v \vee \right. \\ \left. \exists n \in \mathbb{N} \exists p (\text{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v) \right)$$

Die Gleichheitsalternative ist die explizite Länge-null-Konvention. Sie macht jeden Knoten von sich selbst erreichbar, ohne für diesen Sonderfall einen zusätzlichen Namen für die konstante Einpunktfolge einzuführen.

Theorem 22.3.2.1 (Erreichbarkeit typisiert ihre Endpunkte).

Mengen: V, E, u, v

$$\text{Graph}(V, E), u \rightsquigarrow_E v \vdash u \in V \wedge v \in V$$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$u \rightsquigarrow_E v$	A
1,2	3	$u \in V \wedge v \in V \wedge \left(u = v \vee \right. \\ \left. \exists n \in \mathbb{N} \exists p (\text{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v) \right)$	$\text{Def. 22.3.2.1}(1, 2)$
1,2	4	$u \in V$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$v \in V$	$\text{Th. 2.1.4.1}(3)$
1,2	6	$u \in V \wedge v \in V$	$\wedge I(4, 5)$

Theorem 22.3.2.2 (Reflexivität der Erreichbarkeit auf dem Knotenträger).

Mengen: V, E, u

$$\text{Graph}(V, E), u \in V \vdash u \rightsquigarrow_E u$$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$u \in V$	A
	3	$u = u$	$= I$
	4	$u = u \vee \exists n \in \mathbb{N} \exists p (\text{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = u)$	$\vee I1(3)$
2	5	$u \in V \wedge u \in V \wedge \left(u = u \vee \right. \\ \left. \exists n \in \mathbb{N} \exists p (\text{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = u) \right)$	$\text{Th. 2.1.4.3}(2, 2, 4)$
1,2	6	$u \rightsquigarrow_E u$	$\text{Def. 22.3.2.1}(1, 5)$

Bd. 23 - Ungerichtete Graphen

Kapitel 1

Einleitung

Ein ungerichteter Graph wird weiterhin durch eine relationale Kantenmenge $E \subseteq V \times V$ dargestellt. Das zusätzliche Symmetrieaxiom identifiziert die beiden Orientierungen einer Kante: Mit (x, y) gehört auch (y, x) zu E . Diese Darstellung ist mit den gerichteten Graphen aus Band 22 unmittelbar verträglich und vermeidet eine zweite Theorie endlicher Wege.

Der vorliegende Band entwickelt darauf aufbauend ungerichtete Nachbarschaften und induzierte ungerichtete Teilgraphen. Schleifenfreie, also schlichte ungerichtete Graphen werden in Band 24 behandelt; Band 25 führt den Zusammenhangsbegriff ein. Auf beiden Spezialisierungen baut die Baumtheorie in Band 26 auf.

Kapitel 2

Ungerichtete Graphen

2.1 Axiomatischer Begriff

Definition 23.2.1.1 (Begriff des ungerichteten Graphen).

Mengen: V, E, x, y
Axiome:
Grundgraph: $\text{Graph}(V, E)$ *Def. 3.17.1.2*
Symmetrie: $x, y \in V, (x, y) \in E \vdash (y, x) \in E$
Neues Symbol:
Ungerichteter Graph: $\triangleright \text{UGraph}(V, E)$

$$\text{UGraph}(V, E)$$

Axiom 23.2.1.1 (Zugriff auf den gerichteten Grundgraphen).

Mengen: V, E

$$\text{UGraph}(V, E) \vdash E \subseteq V \times V$$

Axiom 23.2.1.2 (Zugriff auf die Kantensymmetrie).

Mengen: V, E, x, y

$$\text{UGraph}(V, E) \vdash \forall x, y \in V ((x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E)$$

Theorem 23.2.1.1 (Strukturzugriff auf einen ungerichteten Graphen).

Mengen: V, E

$$\text{UGraph}(V, E) \vdash \text{Graph}(V, E)$$

$1 \quad 1 \quad \text{UGraph}(V, E) \quad A$
 $1 \quad 2 \quad E \subseteq V \times V \quad \text{Ax. 23.2.1.1(1)}$
 $1 \quad 3 \quad \text{Graph}(V, E) \quad \text{Def. 3.17.1.2(2)}$

Theorem 23.2.1.2 (Einführungskriterium für ungerichtete Graphen).

Mengen: V, E, x, y

$E \subseteq V \times V, \forall x, y \in V ((x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E) \vdash$
 $\text{UGraph}(V, E)$

$1 \quad 1 \quad E \subseteq V \times V \quad A$
 $2 \quad 2 \quad \forall x, y \in V ((x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E) A$
 $1 \quad 3 \quad \text{Graph}(V, E) \quad \text{Def. 3.17.1.2(1)}$
 $4 \quad 4 \quad x \in V \quad A$
 $5 \quad 5 \quad y \in V \quad A$
 $6 \quad 6 \quad (x, y) \in E \quad A$
 $2,4,5 \quad 7 \quad (x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E \quad \rightarrow E(4, \rightarrow E(5, 2))$
 $2,4,5,6 \quad 8 \quad (y, x) \in E \quad \rightarrow E(6, 7)$
 $2,4,5 \quad 9 \quad (x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E \quad \rightarrow I(6, 8)$
 $2,4 \quad 10 \quad \forall y \in V ((x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E) \quad \forall I(\rightarrow I(5, 9))$
 $2 \quad 11 \quad \forall x, y \in V ((x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E) \quad \forall I(\rightarrow I(4, 10))$
 $1,2 \quad 12 \quad \text{UGraph}(V, E) \quad \text{Def. 23.2.1.1(3,11)}$

Theorem 23.2.1.3 (Symmetrie der ungerichteten Adjazenz).

Mengen: V, E, x, y

$\text{UGraph}(V, E), x, y \in V, (x, y) \in E \vdash (y, x) \in E$

$1 \quad 1 \quad \text{UGraph}(V, E) \quad A$
 $2 \quad 2 \quad x \in V \quad A$
 $3 \quad 3 \quad y \in V \quad A$
 $4 \quad 4 \quad (x, y) \in E \quad A$
 $1 \quad 5 \quad \forall x, y \in V ((x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E) \quad \text{Ax. 23.2.1.2(1)}$
 $1,2,3,4 \quad 6 \quad (y, x) \in E \quad \rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(3, \forall E(5))))$

2.2 Ungerichtete Nachbarschaften

Definition 23.2.2.1 (Nachbarschaft in einem ungerichteten Graphen).

Mengen: $V, E, x, N_E(x)$

Neues Symbol:

Nachbarschaft: $\triangleright N_E(x)$

$$\text{UGraph}(V, E), x \in V \vdash N_E(x) := N_E^+(x)$$

Theorem 23.2.2.1 (Elementkriterium der ungerichteten Nachbarschaft).

Mengen: V, E, x, y

$$\text{UGraph}(V, E), x, y \in V \vdash y \in N_E(x) \leftrightarrow (x, y) \in E$$

1	1	$\text{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$x \in V$	A
3	3	$y \in V$	A
1	4	$\text{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2	5	$N_E(x) = N_E^+(x)$	Def. 23.2.2.1(1,2)
1,2,3	6	$y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x, y) \in E$	Th. 22.2.2.1(4,2,3)
1,2,3	7	$y \in N_E(x) \leftrightarrow (x, y) \in E \leftrightarrow S(5, 6)$	

Theorem 23.2.2.2 (Symmetrie der Nachbarschaft).

Mengen: V, E, x, y

$$\text{UGraph}(V, E), x, y \in V \vdash y \in N_E(x) \leftrightarrow x \in N_E(y)$$

Beweis.

$\rightarrow$

Th. 23.2.2.2(i)

$$\text{UGraph}(V, E), x, y \in V \vdash y \in N_E(x) \rightarrow x \in N_E(y)$$

1	1	$\text{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$x \in V$	A
3	3	$y \in V$	A
4	4	$y \in N_E(x)$	A

1,2,3,4 5	$(x, y) \in E$	Th. 2.2.4.1(Th. 23.2.2.1(1,2,3),4)
1,2,3,4 6	$(y, x) \in E$	Th. 23.2.1.3(1,2,3,5)
1,2,3,4 7	$x \in N_E(y)$	Th. 2.2.4.2(Th. 23.2.2.1(1,3,2),6)
1,2,3 8	$y \in N_E(x) \rightarrow x \in N_E(y) \rightarrow I(4, 7)$	

←

Th. 23.2.2.2(ii)

$\text{UGraph}(V, E), x, y \in V \vdash x \in N_E(y) \rightarrow y \in N_E(x)$

1	1	$\text{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$x \in V$	A
3	3	$y \in V$	A
1,2,3 4	$x \in N_E(y) \rightarrow y \in N_E(x)$	Th. 23.2.2.2(i)(1,3,2)	

Schluss:

1	1	$\text{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$x \in V$	A
3	3	$y \in V$	A
1,2,3 4	$y \in N_E(x) \rightarrow x \in N_E(y)$	Th. 23.2.2.2(i)(1,2,3)	
1,2,3 5	$x \in N_E(y) \rightarrow y \in N_E(x)$	Th. 23.2.2.2(ii)(1,2,3)	
1,2,3 6	$y \in N_E(x) \leftrightarrow x \in N_E(y) \leftrightarrow I(4, 5)$		

□

Kapitel 3

Teilgraphen

3.1 Induzierte ungerichtete Teilgraphen

Theorem 23.3.1.1 (Symmetrie der induzierten Kantenrelation).

Mengen: V, E, U, x, y

$$\text{UGraph}(V, E), U \subseteq V, x, y \in U, (x, y) \in E[U] \vdash (y, x) \in E[U]$$

1	1	$\text{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$U \subseteq V$	A
3	3	$x \in U$	A
4	4	$y \in U$	A
5	5	$(x, y) \in E[U]$	A
1	6	$\text{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
2,3	7	$x \in V$	Th. 3.5.2.6(2,3)
2,4	8	$y \in V$	Th. 3.5.2.6(2,4)
1,2,5	9	$(x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U$	Th. 2.2.4.1(Th. 22.2.3.4(6,2),5)
1,2,5	10	$(x, y) \in E$	$\wedge E1(9)$
1,2,3,4,5	11	$(y, x) \in E$	Th. 23.2.1.3(1,7,8,10)
1,2,3,4,5	12	$(y, x) \in E \wedge y \in U \wedge x \in U$	Th. 2.1.4.3(11,4,3)
1,2,3,4,5	13	$(y, x) \in E[U]$	Th. 2.2.4.2(Th. 22.2.3.4(6,2),12)

Theorem 23.3.1.2 (Induzierte Teilgraphen bleiben ungerichtet).

Mengen: V, E, U

$$\text{UGraph}(V, E), U \subseteq V \vdash \text{UGraph}(U, E[U])$$

$1 \quad 1 \quad \text{UGraph}(V, E) \quad A$
 $2 \quad 2 \quad U \subseteq V \quad A$
 $1 \quad 3 \quad \text{Graph}(V, E) \quad \text{Th. 23.2.1.1(1)}$
 $1,2 \quad 4 \quad \text{Graph}(U, E[U]) \quad \text{Th. 22.2.3.3(3,2)}$
 $1,2 \quad 5 \quad \text{UGraph}(U, E[U]) \text{Def. 23.2.1.1(4, Th. 23.3.1.1(1,2))}$

Bd. 24 - Schlichte ungerichtete Graphen

Kapitel 1

Einleitung

Ein schlichter ungerichteter Graph ist ein ungerichteter Graph ohne Knotenschleifen. Die Schleifenfreiheit wird als eigenes Strukturaxiom geführt, sodass spätere Beweise sowohl auf die Symmetrie des Grundgraphen als auch unmittelbar auf die Irreflexivität seiner Kantenrelation zugreifen können.

Der Band zeigt außerdem, dass induzierte Teilgraphen schlichter Graphen wieder schlicht sind. Damit steht die in der Baumtheorie benötigte Graphklasse unabhängig vom Zusammenhangsbegriff des folgenden Bandes zur Verfügung.

Kapitel 2

Schlichte ungerichtete Graphen

2.1 Axiomatischer Begriff

Definition 24.2.1.1 (Begriff des schlichten ungerichteten Graphen).

Mengen: V, E, x
Axiome:
Ungerichteter Graph: $\text{UGraph}(V, E)$ *Def. 23.2.1.1*
Schleifenfreiheit: $x \in V \vdash (x, x) \notin E$
Neues Symbol:
Schlichter ungerichteter Graph: $\triangleright \text{SGraph}(V, E)$

$$\text{SGraph}(V, E)$$

Axiom 24.2.1.1 (Zugriff auf den ungerichteten Grundgraphen).

Mengen: V, E

$$\text{SGraph}(V, E) \vdash \text{UGraph}(V, E)$$

Axiom 24.2.1.2 (Zugriff auf die Schleifenfreiheit).

Mengen: V, E, x

$$\text{SGraph}(V, E) \vdash \forall x \in V ((x, x) \notin E)$$

Theorem 24.2.1.1 (Strukturzugriff auf einen schlichten Graphen).

Mengen: V, E

$$\text{SGraph}(V, E) \vdash \text{UGraph}(V, E) \wedge \text{Graph}(V, E)$$

1	1	$\text{SGraph}(V, E)$	A
1	2	$\text{UGraph}(V, E)$	$Ax. 24.2.1.1(1)$
1	3	$\text{Graph}(V, E)$	$Th. 23.2.1.1(2)$
1	4	$\text{UGraph}(V, E) \wedge \text{Graph}(V, E)$	$\wedge I(2, 3)$

Theorem 24.2.1.2 (Einführungskriterium für schlichte ungerichtete Graphen).

Mengen: V, E, x, y

$$E \subseteq V \times V, \forall x, y \in V ((x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E), \\ \forall x \in V ((x, x) \notin E) \vdash \text{SGraph}(V, E)$$

1	1	$E \subseteq V \times V$	A
2	2	$\forall x, y \in V ((x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E)$	A
3	3	$\forall x \in V ((x, x) \notin E)$	A
1,2	4	$\text{UGraph}(V, E)$	$Th. 23.2.1.2(1,2)$
5	5	$x \in V$	A
3,5	6	$(x, x) \notin E$	$\rightarrow E(5, 3)$
3	7	$\forall x \in V ((x, x) \notin E)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$
1,2,3	8	$\text{SGraph}(V, E)$	$Def. 24.2.1.1(4,7)$

Theorem 24.2.1.3 (Ein schlichter Graph besitzt keine Knotenschleife).

Mengen: V, E, x

$$\text{SGraph}(V, E), x \in V \vdash (x, x) \notin E$$

1	1	$\text{SGraph}(V, E)$	A
2	2	$x \in V$	A
1	3	$\forall x \in V ((x, x) \notin E)$	$Ax. 24.2.1.2(1)$
1,2	4	$(x, x) \notin E$	$\rightarrow E(2, \forall E(3))$

2.2 Induzierte Teilgraphen

Theorem 24.2.2.1 (Induzierte Teilgraphen schlichter Graphen sind schlicht).

Mengen: V, E, U, x

$$\text{SGraph}(V, E), U \subseteq V \vdash \text{SGraph}(U, E[U])$$

1	1	$\text{SGraph}(V, E)$	A
2	2	$U \subseteq V$	A
1	3	$\text{UGraph}(V, E)$	Ax. 24.2.1.1(1)
1,2	4	$\text{UGraph}(U, E[U])$	Th. 23.3.1.2(3,2)
5	5	$x \in U$	A
2,5	6	$x \in V$	Th. 3.5.2.6(2,5)
1,2,5	7	$(x, x) \notin E$	Th. 24.2.1.3(1,6)
8	8	$(x, x) \in E[U]$	A
1,2,8	9	$(x, x) \in E \wedge x \in U \wedge x \in U$	Th. 2.2.4.1(Th. 22.2.3.4(Th. 23.2.1.1(3),2),8)
1,2,8	10	$(x, x) \in E$	$\wedge E1(9)$
1,2,5,8	11	$\perp$	$\perp I(10, 7)$
1,2,5	12	$(x, x) \notin E[U]$	$\neg I(8, 11)$
1,2	13	$\text{SGraph}(U, E[U])$	Def. 24.2.1.1(4,12)

Bd. 25 - Zusammenhängende Graphen

Kapitel 1

Einleitung

Ein ungerichteter Graph heißt zusammenhängend, wenn je zwei seiner Knoten durch einen endlichen Walk verbunden sind. Der in Band 22 eingeführte Erreichbarkeitsbegriff enthält dabei auch den Fall der Länge null und erfasst somit den Fall gleicher Endpunkte ohne Sonderregel.

Dieser Band isoliert den Zusammenhang als eigene Strukturstufe. Dadurch kann die folgende Baumtheorie die Zusammenhangseigenschaft unabhängig von der in Band 24 eingeführten Schleifenfreiheit verwenden.

Kapitel 2

Zusammenhängende Graphen

2.1 Axiomatischer Begriff

Definition 25.2.1.1 (Begriff des zusammenhängenden Graphen).

Mengen: V, E, u, v
Axiome:
Ungerichteter Graph: $\text{UGraph}(V, E)$ *Def. 23.2.1.1*
Erreichbarkeit: $u, v \in V \vdash u \rightsquigarrow_E v$ *Def. 22.3.2.1*
Neues Symbol:
Zusammenhängender Graph: $\triangleright \text{Zus}(V, E)$
 $\text{Zus}(V, E)$

Axiom 25.2.1.1 (Zugriff auf den ungerichteten Grundgraphen).

Mengen: V, E

$$\text{Zus}(V, E) \vdash \text{UGraph}(V, E)$$

Axiom 25.2.1.2 (Zugriff auf den Zusammenhang).

Mengen: V, E, u, v

$$\text{Zus}(V, E) \vdash \forall u, v \in V (u \rightsquigarrow_E v)$$

Theorem 25.2.1.1 (Strukturzugriff auf einen zusammenhängenden Graphen).

Mengen: V, E

$$\text{Zus}(V, E) \vdash \text{UGraph}(V, E) \wedge \text{Graph}(V, E)$$

1	1	$\text{Zus}(V, E)$	A
1	2	$\text{UGraph}(V, E)$	$Ax. 25.2.1.1(1)$
1	3	$\text{Graph}(V, E)$	$Th. 23.2.1.1(2)$
1	4	$\text{UGraph}(V, E) \wedge \text{Graph}(V, E)$	$\wedge I(2, 3)$

Theorem 25.2.1.2 (Je zwei Knoten eines zusammenhängenden Graphen sind erreichbar).

Mengen: V, E, u, v

$$\text{Zus}(V, E), u, v \in V \vdash u \rightsquigarrow_E v$$

1	1	$\text{Zus}(V, E)$	A
2	2	$u \in V$	A
3	3	$v \in V$	A
1	4	$\forall u, v \in V (u \rightsquigarrow_E v)$	$Ax. 25.2.1.2(1)$
1,2,3	5	$u \rightsquigarrow_E v$	$\rightarrow E(3, \forall E(\rightarrow E(2, \forall E(4))))$

Bd. 26 - Bäume

Kapitel 1

Einleitung

Ein Baum ist in diesem Band kein Bild, sondern ein schlichter ungerichteter Graph mit einer ausgezeichneten Wegeigenschaft. Ein endlicher einfacher Weg wird dabei durch eine natürliche Kantenlänge und eine injektive endliche Folge seiner Knoten dargestellt. Der Graph selbst darf unendlich sein; nur jeder einzelne Weg ist endlich.

Wälder werden dadurch charakterisiert, dass zwischen zwei Knoten höchstens ein endlicher einfacher Weg liegt. Bei einem Baum ist der Träger nicht leer und zwischen je zwei Knoten liegt genau ein solcher Weg. Diese Definition liefert Azyklizität und Zusammenhang getrennt und ohne ein zusätzliches Endlichkeitsaxiom. Nach der Wahl einer Wurzel entstehen Eltern, Kinder und Vorfahren aus den eindeutigen Wurzelwegen. Den Abschluss bilden binäre, volle binäre und geordnete volle Binärbäume. Im folgenden Band werden die dort konstruierten Klammerungsbäume als besondere geordnete volle Binärbäume erkannt.

Kapitel 2

Endliche einfache Wege

2.1 Wege zwischen festgelegten Endpunkten

Mit $\text{Path}_{V,E}(p, n)$ bezeichnet Band 22 einen endlichen einfachen Weg. Dabei ist $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$ injektiv, und aufeinanderfolgende Knoten sind durch Kanten aus E verbunden. Für ungerichtete Graphen darf dieselbe Aussage verwendet werden, weil ihre Kantenrelation symmetrisch ist.

Definition 26.2.1.1 (Menge der endlichen einfachen Wege).

Mengen: V, E, u, v, n, p
Graph: $\triangleright \text{Graph}(V, E)$
Neue Schreibweise: $\mathcal{P}_{V,E}(u, v)$

$$\mathcal{P}_{V,E}(u, v) := \left\{ (n, p) \in \mathbb{N} \times \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \mid \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v \right\}$$

Ein Element von $\mathcal{P}_{V,E}(u, v)$ enthält die Länge und die Knotenfolge. Dadurch werden Wege verschiedener Länge nicht versehentlich miteinander identifiziert.

Theorem 26.2.1.1 (Zugriff auf einen endlichen einfachen Weg).

Mengen: V, E, u, v, z, n, p
Graph: $\triangleright \text{Graph}(V, E)$

$$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v)$$

$$1 \quad 1 \quad z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) A$$

$$1 \quad 2 \quad \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v)$$

Def. 26.2.1.1(1)

$$3 \quad \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v)$$

A

$$3 \quad 4 \quad z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \text{ Def. 26.2.1.1(3)}$$

$$\begin{aligned} 5 \quad z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) &\leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v) \\ &\leftrightarrow I(\rightarrow I(1, 2), \rightarrow I(3, 4)) \end{aligned}$$

Theorem 26.2.1.2 (Knotenfolge eines gespeicherten Weges).

Mengen: V, E, u, v, n, p

$$\text{Graph}(V, E), (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$$

$$\begin{aligned} 1 \quad 1 \quad &\text{Graph}(V, E) && A \\ 2 \quad 2 \quad &(n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) && A \\ 1,2 \quad 3 \quad &\text{Path}_{V,E}(p, n) && \text{Def. 26.2.1.1(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 \quad &p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V && \text{Th. 22.3.1.5(1,3)} \end{aligned}$$

Theorem 26.2.1.3 (Endpunkte eines Weges gehören zum Träger).

Mengen: V, E, u, v, n, p

$$\text{Graph}(V, E), (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash u \in V \wedge v \in V$$

$$\begin{aligned} 1 \quad 1 \quad &\text{Graph}(V, E) && A \\ 2 \quad 2 \quad &(n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) && A \\ 2 \quad 3 \quad &\text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v && \text{Th. 26.2.1.1(2)} \\ 1,2 \quad 4 \quad &p(0) \in V \wedge p(n) \in V && \\ &&& \text{Th. 22.3.1.2(1, Ax. 22.3.1.4(1, \wedge E1(3)))} \\ 1,2 \quad 5 \quad &u \in V \wedge v \in V && \\ &&& = E(\wedge E2(3), = E(\wedge E(3), 4)) \end{aligned}$$

2.2 Elementare Operationen mit endlichen Wegen

Die folgenden Hilfssätze formulieren die drei endlichen Operationen, die später benötigt werden: Abschneiden eines Anfangsstücks, Fortsetzen um eine Kante unter sofortiger Entfernung einer entstehenden Wiederholung und Umkehrung in einem ungerichteten Graphen. Die Beweise benutzen durchgehend die Plus-eins-Indizierung aus Band 22.

Theorem 26.2.2.1 (Indexangaben für einen Weganfang).

Mengen: n, k

$$n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
	3	$1 \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.5$
1	4	$n+1 \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.1(1, 3)$
1	5	$\mathbb{N}_{<n+1} \subseteq \mathbb{N}$	$Th. 10.4.6.2(4)$
1,2	6	$k \in \mathbb{N}$	$Th. 3.5.2.6(5, 2)$
1,2	7	$k < n+1$	
			$Th. 10.4.6.13(6, 4, 2)$
1,2	8	$k+1 \leq n+1$	
			$Th. 10.4.5.16(6, 4, 7)$
1,2	9	$k \leq n$	
			$Th. 2.2.4.2(Th. 10.4.6.21(6, 1), 2)$
1,2	10	$k+1 \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.1(6, 3)$
1,2	11	$\mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	
			$Th. 10.4.6.22(10, 4, 8)$
1,2	12	$k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \wedge I(6, 9, 11)$	

Theorem 26.2.2.2 (Verschiebung eines Wegindex um eins).

Mengen: n, i

$$n \in \mathbb{N}, i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1	3	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	$Th. 10.4.6.2(1)$
1,2	4	$i \in \mathbb{N}$	$Th. 3.5.2.6(3, 2)$
1,2	5	$i < n$	
			$Th. 10.4.6.13(4, 1, 2)$
	6	$1 \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.5$
1,2	7	$1+i < 1+n$	
			$Th. 10.4.5.25(6, 4, 1, 5)$
1,2	8	$i+1 < n+1$	
			$= E(Th. 10.4.4.42(4, 6), = E(Th. 10.4.4.42(1, 6), 7))$
1,2	9	$i+1 \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.1(4, 6)$

1 10 $n + 1 \in \mathbb{N}$ Th. 10.4.4.1(1, 6)
 1,2 11 $i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$

Th. 10.4.6.13(9, 10, 8)

Theorem 26.2.2.3 (Zugriff auf die Typdaten eines endlichen Pfads).

Mengen: V, E, p, n

$\text{Graph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n) \vdash n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$

1 1 $\text{Graph}(V, E) \quad A$
 2 2 $\text{Path}_{V,E}(p, n) \quad A$
 1,2 3 $\text{Walk}_{V,E}(p, n) \quad Ax. \text{ 22.3.1.4(1, 2)}$
 1,2 4 $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$

Th. 22.3.1.1(1, 3)

1,2 5 $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$

$\wedge E2(\text{Th. 22.3.1.4(1, 2)})$

1,2 6 $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$

$\wedge I(\wedge E1(4), \text{Th. 2.1.4.1(4), 5})$

Theorem 26.2.2.4 (Ein endlicher Walk ist als Relation typisiert).

Mengen: V, E, p, n

$\text{Graph}(V, E), \text{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$

1 1 $\text{Graph}(V, E) \quad A$
 2 2 $\text{Walk}_{V,E}(p, n) \quad A$
 1,2 3 $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$

Th. 22.3.1.1(1, 2)

1,2 4 $p \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times V$

Th. 5.2.1.1(Th. 2.1.4.1(3))

1,2 5 $\mathbb{N}_{<n+1} \times V \subseteq \mathbb{N} \times V$

Th. 3.16.5.10(Th. 10.4.6.2($\wedge E1(3)$))

1,2 6 $p \subseteq \mathbb{N} \times V \quad \text{Th. 3.5.3.6(4, 5)}$

1,2 7 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$

Th. 2.2.4.2(Th. 3.16.2.1, 6)

Theorem 26.2.2.5 (Ein endlicher Pfad ist als Relation typisiert).

Mengen: V, E, p, n

$$\text{Graph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n) \vdash p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$$

$$1 \quad 1 \text{ Graph}(V, E) \quad A$$

$$2 \quad 2 \text{ Path}_{V,E}(p, n) \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$$

$$\text{Th. 2.1.4.1(Th. 26.2.2.3(1, 2))}$$

$$1,2 \quad 4 \quad p \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times V \text{Th. 5.2.1.1(3)}$$

$$1,2 \quad 5 \quad \mathbb{N}_{<n+1} \times V \subseteq \mathbb{N} \times V$$

$$\text{Th. 3.16.5.10(Th. 10.4.6.2}(\wedge E1(\text{Th. 26.2.2.3(1, 2))))$$

$$1,2 \quad 6 \quad p \subseteq \mathbb{N} \times V \quad \text{Th. 3.5.3.6(4, 5)}$$

$$1,2 \quad 7 \quad p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$$

$$\text{Th. 2.2.4.2(Th. 3.16.2.1, 6)}$$

Theorem 26.2.2.6 (Anfangsabschnitt eines endlichen Walks).

Mengen: V, E, p, q, n, k, i

$$\text{Graph}(V, E), \text{Walk}_{V,E}(p, n), k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash$$

$$\text{Walk}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(k) = p(k)$$

$$1 \quad 1 \text{ Graph}(V, E) \quad A$$

$$2 \quad 2 \text{ Walk}_{V,E}(p, n) \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad k \in \mathbb{N}_{<n+1} \quad A$$

$$1,2 \quad 4 \quad n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$$

$$\text{Th. 22.3.1.1(1, 2)}$$

$$1,2,3 \quad 5 \quad k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$$

$$\text{Th. 26.2.2.1}(\wedge E1(4), 3)$$

$$1,2,3 \quad 6 \quad p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}: \mathbb{N}_{<k+1} \rightarrow V$$

$$\text{Th. 5.3.2.12}(\wedge E(5), \text{Th. 2.1.4.1(4)})$$

$$7 \quad 7 \quad i \in \mathbb{N}_{<k} \quad A$$

$$1,2,3 \quad 8 \quad \mathbb{N}_{<k} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

$$\text{Th. 10.4.6.22}(\wedge E1(5), \wedge E1(4), \wedge E2(5))$$

$$1,2,3,7 \quad 9 \quad i \in \mathbb{N}_{<n}$$

$$\text{Th. 3.5.2.6(8, 7)}$$

$$1,2,3,7 \quad 10 \quad i+1 \in \mathbb{N}_{<k+1}$$

$$\text{Th. 26.2.2.2}(\wedge E1(5), 7)$$

$$1,2,3,7 \quad 11 \quad i \in \mathbb{N}_{<k+1}$$

$$\text{Th. 3.5.2.6(Th. 10.4.6.22}(\wedge E1(5), \wedge E1(5), \text{Th. 10.4.5.11}(\wedge E1(5))), 7)$$

$$1,2,3,7 \quad 12 \quad p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(i) = p(i)$$

$\text{Graph}(V, E), n \in \mathbb{N}, \text{Path}_{V,E}(p, n+1) \vdash$

$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)) \right)$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\text{Path}_{V,E}(p, n+1)$	A
1,3	4	$\text{Walk}_{V,E}(p, n+1)$	$Ax. 22.3.1.4(1, 3)$
1,2,3	5	$p: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V$	$\wedge E2(Th. 22.3.1.4(1, 3))$
6	6	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
2,6	7	$i+1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	$Th. 26.2.2.2(Th. 10.4.4.1(2, Th. 10.4.4.5), 6)$
1,2,3,6	8	$p(i+1) \in V$	$Th. 5.2.3.8(Def. 6.2.1.1(5), 7)$
1,2,3	9	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} p(i+1) \in V$	$\forall I(\rightarrow I(6, 8))$
1,2,3	10	$\exists! q \left(q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)) \right)$	$Th. 5.2.6.9(9)$
11	11	$q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1))$	A
12	12	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
13	13	$j \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
14	14	$q(i) = q(j)$	A
2,12	15	$i+1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	$Th. 26.2.2.2(Th. 10.4.4.1(2, Th. 10.4.4.5), 12)$
2,13	16	$j+1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	$Th. 26.2.2.2(Th. 10.4.4.1(2, Th. 10.4.4.5), 13)$
11,12	17	$q(i) = p(i+1)$	$\rightarrow E(12, \forall E(\wedge E2(11)))$
11,13	18	$q(j) = p(j+1)$	$\rightarrow E(13, \forall E(\wedge E2(11)))$
11,12,13,14	19	$p(i+1) = p(j+1)$	$= E(17, = E(18, 14))$
1,2,3,11,12,13,14	20	$i+1 = j+1$	$Ax. 6.2.1.1(5, 15, 16, 19)$
2,12	21	$i \in \mathbb{N}$	$Th. 3.5.2.6(Th. 10.4.6.2(Th. 10.4.4.1(2, Th. 10.4.4.5)), 12)$
2,13	22	$j \in \mathbb{N}$	$Th. 3.5.2.6(Th. 10.4.6.2(Th. 10.4.4.1(2, Th. 10.4.4.5)), 13)$
1,2,3,11,12,13,14	23	$i = j$	$Th. 10.4.5.28(21, 22, Th. 10.4.4.5, 20)$
1,2,3,11	24	$q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$	$Def. 6.2.1.1(\wedge E1(11), 12, 13, 14, 23)$
25	25	$i \in \mathbb{N}_{<n}$	A

2,25	26	$i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	<i>Th.</i> 26.2.2.2(2, 25)
1,2,3,25	27	$(p(i + 1), p((i + 1) + 1)) \in E$	
			<i>Th.</i> 22.3.1.3(1, 4, 26)
11,25	28	$q(i) = p(i + 1)$	
$\rightarrow E(\text{Th. 3.5.2.6}(\text{Th. 10.4.6.22}(2, \text{Th. 10.4.4.1}(2, \text{Th. 10.4.4.5}), \text{Th. 10.4.5.11}(2)), 25), \forall E(\wedge E2(11)))$			
11,2,25	29	$q(i + 1) = p((i + 1) + 1)$	
			$\rightarrow E(26, \forall E(\wedge E2(11)))$
1,2,3,11,25	30	$(q(i), q(i + 1)) \in E$	
			$= E(28, = E(29, 27))$
1,2,3,11	31	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((q(i), q(i + 1)) \in E)$	$\forall I(\rightarrow I(25, 30))$
1,2,3,11	32	$\text{Walk}_{V,E}(q, n)$	
			<i>Th.</i> 22.3.1.1(1, 2, $\wedge E1(11)$, 31)
1,2,3,11	33	$\text{Path}_{V,E}(q, n)$	
			<i>Th.</i> 22.3.1.4(1, 32, 24)
11	34	$q(0) = p(1)$	
		$= E(\text{Th. 10.4.4.39}(\text{Th. 10.4.4.5}), \rightarrow E(\text{Th. 10.5.1.13}(= I), \forall E(\wedge E2(11))))$	
2,11	35	$q(n) = p(n + 1)$	
		$\rightarrow E(\text{Th. 2.2.4.1}(\text{Th. 10.4.6.21}(2, 2), \text{Th. 10.4.5.10}(2)), \forall E(\wedge E2(11)))$	
1,2,3,11	36	$q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	<i>Th.</i> 26.2.2.5(1, 32)
1,2,3,11	37	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n + 1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i + 1)))$	
		$\exists I(\wedge I(36, 33, 34, 35, \wedge E2(11)))$	
1,2,3	38	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n + 1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i + 1)))$	
		$\exists E(\text{Th. 2.10.9.2}(10), 11, 37)$	

Theorem 26.2.2.9 (Das Schwanzsegment meidet den ersten Knoten).

Mengen: V, E, p, q, n, i

$\text{Graph}(V, E), n \in \mathbb{N}, \text{Path}_{V,E}(p, n + 1), q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V,$
 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i + 1)) \vdash p(0) \notin q[\mathbb{N}_{<n+1}]$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\text{Path}_{V,E}(p, n + 1)$	A
4	4	$q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$	A
5	5	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i + 1))$	A
6	6	$p(0) \in q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
4,6	7	$\exists i \in \mathbb{N}_{<n+1} (p(0) = q(i))$	<i>Th.</i> 5.2.4.7(4, 6)
8	8	$i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge p(0) = q(i)$	A
5,8	9	$q(i) = p(i + 1)$	
			$\rightarrow E(\wedge E1(8), \forall E(5))$

5,8	10	$p(0) = p(i + 1)$	=	$E(9, \wedge E2(8))$
1,2,3	11	$p\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrowtail V$		
				$\wedge E2(Th.\ 22.3.1.4(1,3))$
2	12	$0 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$		
Th.	10.4.6.21	$(Ax.\ 10.3.1, Th.\ 10.4.4.1(2, Th.\ 10.4.4.5), Th.\ 10.4.6.4(Th.\ 10.4.4.1(2, Th.\ 10.4.4.5)))$		
2,8	13	$i + 1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$		
				$Th.\ 26.2.2.2(Th.\ 10.4.4.1(2, Th.\ 10.4.4.5), \wedge E1(8))$
1,2,3,5,8	14	$0 = i + 1$		
				$Ax.\ 6.2.1.1(11, 12, 13, 10)$
2,8	15	$i + 1 \neq 0$		
Th.	10.4.10.6	$(Th.\ 3.5.2.6(Th.\ 10.4.6.2(Th.\ 10.4.4.1(2, Th.\ 10.4.4.5)), \wedge E1(8)), Th.\ 10.4.4.1(Th.\ 3.5.2.6(Th.\ 10.4.6.2(Th.\ 10.4.4.1(2,$		
1,2,3,4,5,8	16	$\perp$		
				$\perp I(Th.\ 2.9.1.1(14), 15)$
1,2,3,4,5,6	17	$\perp$		
				$\exists E(7, 8, 16)$
1,2,3,4,5	18	$p(0) \notin q[\mathbb{N}_{<n+1}]$		
				$\neg I(6, 17)$

Theorem 26.2.2.10 (Das Bild des Schwanzsegments bleibt im Pfadbild).

Mengen: V, p, q, n, i, y

	$n \in \mathbb{N}, p: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V, q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V,$	
	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)) \vdash q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	
1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $p: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V$	A
3	3 $q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$	A
4	4 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1))$	A
5	5 $y \in q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
3,5	6 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n+1} (y = q(i))$	$Th. 5.2.4.7(3, 5)$
7	7 $i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge y = q(i)$	A
1,7	8 $i+1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	
		$Th. 26.2.2.2(Th. 10.4.4.1(1, Th. 10.4.4.5), \wedge E1(7))$
4,7	9 $q(i) = p(i+1)$	
		$\rightarrow E(\wedge E1(7), \forall E(4))$
2,4,7	10 $y \in p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	
		$Th. 5.2.4.8(2, \exists I(\wedge I(8, = E(9, \wedge E2(7))))))$
1,2,3,4,5	11 $y \in p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	$\exists E(6, 7, 10)$
1,2,3,4	12 $q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	
		$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(5, 11)))$

Theorem 26.2.2.11 (Frische Fortsetzung eines endlichen Pfads).

Mengen: V, E, p, q, n, i, y

$\text{Graph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n), y \in V, y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}], (p(n), y) \in E \vdash$

$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y \wedge q[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\} \right)$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$\text{Path}_{V,E}(p, n)$	A
3	3	$y \in V$	A
4	4	$y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
5	5	$(p(n), y) \in E$	A
1,2	6	$\text{Walk}_{V,E}(p, n)$	$Ax. 22.3.1.4(1, 2)$
1,2	7	$n \in \mathbb{N}$	
			$\wedge E1(\text{Th. } 22.3.1.1(1, 6))$
1,2	8	$p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$	
			$\wedge E2(\text{Th. } 22.3.1.4(1, 2))$
1,2	9	$p: \mathbb{N}_{<n+1} \xrightarrow{\sim} p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	$\text{Th. } 8.3.2.3(8)$
1,2	10	$p[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V$	
			$\text{Th. } 5.2.4.18(\text{Def. } 6.2.1.1(8))$
1,2,3,4	11	$\text{Ext}_{t_{p[\mathbb{N}_{<n+1}], V \circ p, n+1, y}}: \mathbb{N}_{<n+1} \cup \{n+1\} \xrightarrow{\sim} p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}$	
			$\text{Th. } 8.3.7.3(9, \text{Th. } 10.4.6.19(\text{Th. } 10.4.4.1(7, \text{Th. } 10.4.4.5)), 4)$
1,2	12	$\mathbb{N}_{<(n+1)+1} = \mathbb{N}_{<n+1} \cup \{n+1\}$	
			$\text{Th. } 10.4.6.9(\text{Th. } 10.4.4.1(7, \text{Th. } 10.4.4.5))$
1,2,3,4	13	$\text{Ext}_{t_{p[\mathbb{N}_{<n+1}], V \circ p, n+1, y}}: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \xrightarrow{\sim} p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}$	
			$= E(11, 12)$
1,2,3	14	$p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\} \subseteq V$	
			$\text{Th. } 3.13.3.53(10, \text{Th. } 3.11.3.15(3))$
1,2,3,4	15	$\text{Ext}_{t_{p[\mathbb{N}_{<n+1}], V \circ p, n+1, y}}: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V$	
			$\text{Th. } 6.3.1.2(\text{Def. } 8.2.1.1(13), 14)$
1,2,3,4	16	$\text{Ext}_{t_{p[\mathbb{N}_{<n+1}], V \circ p, n+1, y}}[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}$	
			$\text{Th. } 8.2.2.1(13)$
17	17	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1,2,3,4,17	18	$\text{Ext}_{t_{p[\mathbb{N}_{<n+1}], V \circ p, n+1, y}}(i) = p(i)$	
			$\text{Th. } 8.3.7.1(10, \text{Def. } 8.2.1.1(9), \text{Th. } 10.4.6.19(\text{Th. } 10.4.4.1(7, \text{Th. } 10.4.4.5)), 3, 17)$
1,2,3,4	19	$\text{Ext}_{t_{p[\mathbb{N}_{<n+1}], V \circ p, n+1, y}}(n+1) = y$	
			$\text{Th. } 8.3.7.2(10, \text{Def. } 8.2.1.1(9), \text{Th. } 10.4.6.19(\text{Th. } 10.4.4.1(7, \text{Th. } 10.4.4.5)), 3)$
20	20	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
7,20	21	$i \in \mathbb{N}_{<n} \vee i = n$	
			$= E(\text{Th. } 10.4.6.9(7), 15)$
22	22	$i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,22	23	$(p(i), p(i+1)) \in E$	
			$\text{Th. } 22.3.1.3(1, 6, 22)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,22 & 24 \left(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i), \text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i+1) \right) \in E \\
= E(18, = E(\text{Th. 8.3.7.1}(10, \text{Def. 8.2.1.1}(9), \text{Th. 10.4.6.19}(\text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5})), 3, \text{Th. 26.2.2.2}(7, 22)), 23)) \\
25 & 25 \ i = n \quad A \\
1,2,3,4,5,25 & 26 \left(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i), \text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i+1) \right) \in E \\
& = E(25, = E(18, = E(19, 5))) \\
1,2,3,4,5,20 & 27 \left(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i), \text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i+1) \right) \in E \\
& \vee E(21, 22, 24, 25, 26) \\
1,2,3,4,5 & 28 \ \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} \left(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i), \text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i+1) \right) \in E \\
& \forall I(\rightarrow I(20, 27)) \\
1,2,3,4,5 & 29 \text{Walk}_{V,E} \left(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}, n+1 \right) \\
& \text{Th. 22.3.1.1}(1, \text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5}), \text{Def. 6.2.1.1}(15), 28) \\
1,2,3,4,5 & 30 \text{Path}_{V,E} \left(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}, n+1 \right) \\
& \text{Th. 22.3.1.4}(1, 29, 15) \\
1,2,3,4 & 31 \text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y} \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \text{Th. 26.2.2.5}(1, 30) \\
1,2,3,4 & 32 \text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(0) = p(0) \\
\text{Th. 8.3.7.1}(10, \text{Def. 8.2.1.1}(9), \text{Th. 10.4.6.19}(\text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5})), 3, \text{Th. 10.4.6.21}(Ax. 10.3.1, 7, \text{Th. 10.4.6.4}(7))) \\
1,2,3,4,5 & 33 \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y \wedge q[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\} \right) \\
& \exists I(\wedge I(31, 30, 32, 19, 16))
\end{array}$$

Theorem 26.2.2.12 (Fortsetzung eines Pfads um eine Kante).

Mengen: V, E, p, q, n, m, i, y

$$\begin{array}{l}
\text{Graph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n), (p(n), y) \in E \vdash \\
\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y \right)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{Graph}(V, E) \quad A \\
2 & 2 \text{Path}_{V,E}(p, n) \quad A \\
3 & 3 (p(n), y) \in E \quad A \\
1,2 & 4 \text{Walk}_{V,E}(p, n) \quad Ax. 22.3.1.4(1, 2) \\
1,2 & 5 n \in \mathbb{N} \\
& \wedge E1(\text{Th. 22.3.1.1}(1, 4)) \\
1,3 & 6 y \in V \\
& \wedge E2(\text{Th. 22.2.1.2}(1, 3)) \\
1,2 & 7 p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \\
& \text{Th. 2.1.4.1}(\text{Th. 22.3.1.1}(1, 4)) \\
& 8 y \in p[\mathbb{N}_{<n+1}] \vee y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}] \text{Th. 2.1.7.1} \\
9 & 9 y \in p[\mathbb{N}_{<n+1}] \quad A \\
1,2,9 & 10 \exists i \in \mathbb{N}_{<n+1} (y = p(i)) \quad \text{Th. 5.2.4.7}(7, 9) \\
11 & 11 i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge y = p(i) \quad A \\
1,2,11 & 12 \text{Path}_{V,E} \left(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}, i \right) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}(i) = p(i)
\end{array}$$

		<i>Th.</i> 26.2.2.7(1, 2, $\wedge E1(11)$)
1,2,11	13	$i \in \mathbb{N}$
		$\wedge E1(\text{Th. 26.2.2.1}(5, \wedge E1(11)))$
1,2,11	14	$p \vdash_{\mathbb{N}_{< i+1}} \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$
		<i>Th.</i> 26.2.2.5(1, $\wedge E1(12)$)
1,2,11	15	$\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y)$
		$\exists I(\wedge I(13, \exists I(\wedge I(14, \wedge E1(12), \wedge E2(12), = E(\wedge E2(11), \wedge E(12))))))$
1,2,9	16	$\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y)$
		$\exists E(10, 11, 15)$
17	17	$y \notin p[\mathbb{N}_{< n+1}]$
		<i>A</i>
1,2,3,6,17	18	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y)$
		<i>Th.</i> 26.2.2.11(1, 2, 6, 17, 3)
19	19	$q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y \wedge q[\mathbb{N}_{< (n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{< n+1}] \cup \{y\}$
		<i>A</i>
1,2,3,17,19	20	$\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y)$
		$\exists I(\wedge I(\text{Th. 10.4.4.1}(5, \text{Th. 10.4.4.5}), \exists I(19)))$
1,2,3,6,17	21	$\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y)$
		$\exists E(18, 19, 20)$
1,2,3	22	$\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y)$
		$\vee E(8, 9, 16, 17, 21)$

Definition 26.2.2.1 (Transporteigenschaft für Walklängen).

Mengen: V, E, n, m, l, p, q, s
Graph: $\triangleright \text{Graph}(V, E)$
Neue Eigenschaft: $\text{Transp}_{V,E}(n)$

$\text{Transp}_{V,E}(n) := \forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \forall m \in \mathbb{N} \forall q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(m) = p(0) \right.$
 $\left. \exists l \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = p(0)) \right)$

Theorem 26.2.2.13 (Transportbasis).

Mengen: V, E, m, p, q

$\text{Graph}(V, E) \vdash \text{Transp}_{V,E}(0)$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	<i>A</i>
2	2	$p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	<i>A</i>
3	3	$m \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
4	4	$q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	<i>A</i>
5	5	$\text{Walk}_{V,E}(p, 0) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(m) = p(0)$	<i>A</i>

$$\begin{array}{l}
3,4,5 \quad 6 \exists l \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(0)) \\
\quad \exists I(\wedge I(3, \exists I(\wedge I(4, \wedge E2(5), = I, \wedge E(5)))))) \\
1 \quad 7 \text{Transp}_{V,E}(0) \\
\text{Def. 26.2.2.1} (\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 6))))))))
\end{array}$$

Theorem 26.2.2.14 (Transportschritt).

Mengen: $V, E, n, m, l, h, p, q, s, t$

$$\text{Graph}(V, E), n \in \mathbb{N}, \text{Transp}_{V,E}(n) \vdash \text{Transp}_{V,E}(n+1)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{Graph}(V, E) & A \\
2 \quad 2 n \in \mathbb{N} & A \\
3 \quad 3 \text{Transp}_{V,E}(n) & A \\
4 \quad 4 p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) & A \\
5 \quad 5 m \in \mathbb{N} & A \\
6 \quad 6 q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) & A \\
7 \quad 7 \text{Walk}_{V,E}(p, n+1) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(m) = p(0) & A \\
2 \quad 8 n \leq n+1 & \text{Th. 10.4.5.11(2)} \\
2 \quad 9 n+1 \in \mathbb{N} & \\
& \text{Th. 10.4.4.1(2, Th. 10.4.4.5)} \\
2 \quad 10 n \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1} & \\
& \text{Th. 10.4.6.21(2, 9, 8)} \\
1,2,7 \quad 11 \text{Walk}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<n+1}}, n) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<n+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<n+1}}(n) = p(n) & \\
& \text{Th. 26.2.2.6(1, \wedge E1(7), 10)} \\
1,2,3,5,6,7 \quad 12 \exists l \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n)) & \\
& \text{Def. 26.2.2.1(3, \wedge E1(11), \wedge E2(7), = E(\wedge E2(11), \wedge E(7)))} \\
13 \quad 13 l \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n) & \\
& A \\
2 \quad 14 n \in \mathbb{N}_{<n+1} & \\
& \text{Th. 10.4.6.21(2, 2, Th. 10.4.5.10(2))} \\
1,2,7 \quad 15 (p(n), p(n+1)) \in E & \\
& \text{Th. 22.3.1.3(1, \wedge E1(7), 14)} \\
1,2,7,13 \quad 16 \exists h \in \mathbb{N} \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(t, h) \wedge t(0) = s(0) \wedge t(h) = p(n+1)) & \\
& \text{Th. 26.2.2.12(1, \wedge E(13), = E(\wedge E(13), 15))} \\
17 \quad 17 h \in \mathbb{N} \wedge t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, h) \wedge t(0) = s(0) \wedge t(h) = p(n+1) & \\
& A \\
1,2,3,5,6,7,13,17 \quad 18 \exists h \in \mathbb{N} \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(t, h) \wedge t(0) = q(0) \wedge t(h) = p(n+1)) & \\
& \exists I(\wedge I(\wedge E1(17), \exists I(\wedge I(\wedge E2(17), \wedge E(17), = E(\wedge E(13), \wedge E2(\wedge E(17))), \wedge E(17)))))) \\
1,2,3,5,6,7 \quad 19 \exists h \in \mathbb{N} \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(t, h) \wedge t(0) = q(0) \wedge t(h) = p(n+1)) & \\
& \exists E(12, 13, \exists E(16, 17, 18)) \\
1,2,3 \quad 20 \text{Transp}_{V,E}(n+1) &
\end{array}$$

Def. 26.2.2.1($\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, 19))))))$))

Theorem 26.2.2.15 (Transport entlang eines endlichen Walks).

Mengen: V, E, n, m, l, p, q, s

$\text{Graph}(V, E), n, m \in \mathbb{N}, \text{Walk}_{V,E}(p, n), \text{Path}_{V,E}(q, m), q(m) = p(0) \vdash$
 $\exists l \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n))$

1 1 $\text{Graph}(V, E) \quad A$
 2 2 $n, m \in \mathbb{N} \quad A$
 3 3 $\text{Walk}_{V,E}(p, n) \quad A$
 4 4 $\text{Path}_{V,E}(q, m) \quad A$
 5 5 $q(m) = p(0) \quad A$
 1 6 $\text{Transp}_{V,E}(0) \quad \text{Th. 26.2.2.13(1)}$
 1,2 7 $\text{Transp}_{V,E}(n)$

Th. 10.4.4.17(6, Th. 26.2.2.14(1), $\wedge E1(2)$)

1,2,3,4,5 8 $\exists l \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n))$

Def. 26.2.2.1(7, 3, $\wedge E2(2)$, 4, 5)

Definition 26.2.2.2 (Umkehreigenschaft für Pfadlängen).

Mengen: V, E, n, p, q
Ungerichteter Graph: $\triangleright \text{UGraph}(V, E)$
Neue Eigenschaft: $\text{Umkehr}_{V,E}(n)$

$\text{Umkehr}_{V,E}(n) := \forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(p, n) \rightarrow \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge$
 $q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \wedge q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}]))$

Theorem 26.2.2.16 (Umkehrbasis).

Mengen: V, E, p

$\text{UGraph}(V, E) \vdash \text{Umkehr}_{V,E}(0)$

1 1 $\text{UGraph}(V, E) \quad A$
 2 2 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \quad A$
 3 3 $\text{Path}_{V,E}(p, 0) \quad A$

$$\begin{array}{l}
2,3 \quad 4 \quad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q,0) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(0) = p(0) \wedge q[\mathbb{N}_{<0+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<0+1}] \right) \\
\quad \quad \quad \exists I(\wedge I(2,3, = I, = I, Th. 3.5.3.1)) \\
1 \quad 5 \quad \text{Umkehr}_{V,E}(0) \\
\quad \quad \quad Def. 26.2.2.2(\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3,4))))
\end{array}$$

Theorem 26.2.2.17 (Umkehrschritt).

Mengen: V, E, n, p, q, s, t, i

$$\text{UGraph}(V, E), n \in \mathbb{N}, \text{Umkehr}_{V,E}(n) \vdash \text{Umkehr}_{V,E}(n+1)$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad \text{UGraph}(V, E) \quad A \\
2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 \quad 3 \quad \text{Umkehr}_{V,E}(n) \quad A \\
1 \quad 4 \quad \text{Graph}(V, E) \quad Th. 23.2.1.1(1) \\
5 \quad 5 \quad p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \quad A \\
6 \quad 6 \quad \text{Path}_{V,E}(p, n+1) \quad A \\
1,2,5,6 \quad 7 \quad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)) \right) \\
\quad \quad \quad Th. 26.2.2.8(4, 2, 6) \\
8 \quad 8 \quad q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)) \\
\quad \quad \quad A \\
1,2,3,8 \quad 9 \quad \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(s, n) \wedge s(0) = q(n) \wedge s(n) = q(0) \wedge s[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq q[\mathbb{N}_{<n+1}] \right) \\
\quad \quad \quad Def. 26.2.2.2(3, \wedge E1(8), \wedge E2(8)) \\
10 \quad 10 \quad s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(s, n) \wedge s(0) = q(n) \wedge s(n) = q(0) \wedge s[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq q[\mathbb{N}_{<n+1}] \\
\quad \quad \quad A \\
4,8 \quad 11 \quad q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \\
\quad \quad \quad Th. 22.3.1.5(4, \wedge E2(8)) \\
4,8 \quad 12 \quad p: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V \quad Th. 22.3.1.5(4, 6) \\
2,8 \quad 13 \quad q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \\
\quad \quad \quad Th. 26.2.2.10(2, 12, 11, \wedge E(8)) \\
1,2,8 \quad 14 \quad p(0) \notin q[\mathbb{N}_{<n+1}] \\
\quad \quad \quad Th. 26.2.2.9(4, 2, 6, 11, \wedge E(8)) \\
2,8,10 \quad 15 \quad p(0) \notin s[\mathbb{N}_{<n+1}] \\
\quad \quad \quad Th. 2.2.2.1(\forall E(Def. 3.5.1.1(\wedge E(10))), 14) \\
4,6 \quad 16 \quad p(0), p(1) \in V \\
\quad \quad \quad Th. 22.3.1.2(4, Ax. 22.3.1.4(4, 6)) \\
2 \quad 17 \quad 0 \in \mathbb{N}_{<n+1} \\
\quad \quad \quad Th. 10.4.6.21(Ax. 10.3.1, 2, Th. 10.4.6.4(2)) \\
1,2,6 \quad 18 \quad (p(0), p(1)) \in E \\
\quad \quad \quad Th. 22.3.1.3(4, Ax. 22.3.1.4(4, 6), 17) \\
1,2,6 \quad 19 \quad (p(1), p(0)) \in E \\
\quad \quad \quad Th. 23.2.1.3(1, \wedge E1(16), \wedge E2(16), 18) \\
1,2,8,10 \quad 20 \quad s(n) = p(1)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
= E(\wedge E1(\wedge E(8)), \wedge E(10)) \\
1,2,8,10 \quad 21 \quad s(0) = p(n+1) \\
= E(\wedge E2(\wedge E(8)), \wedge E2(10)) \\
1,2,6,8,10 \quad 22 \quad \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = s(0) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = s[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{p(0)\} \right) \\
\text{Th. 26.2.2.11}(4, \wedge E2(10), \wedge E1(16), 15, = E(20, 19)) \\
23 \quad 23 \quad t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = s(0) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = s[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{p(0)\} \\
A \\
2,5,6,8,10,23 \quad 24 \quad t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \\
= E(\wedge E(23), \text{Th. 3.13.3.53}(\text{Th. 3.5.3.6}(\wedge E(10), 13), \text{Th. 3.11.3.15}(\text{Th. 5.2.4.5}(\text{Th. 3.5.3.1}, 12, 17)))) \\
1,2,5,6,8,10,23 \quad 25 \quad \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = p(n+1) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \right) \\
\exists I(\wedge I(\wedge E1(23), \wedge E2(23), = E(21, \wedge E(23))), \wedge E(23), 24)) \\
1,2,5,6 \quad 26 \quad \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = p(n+1) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \right) \\
\exists E(7, 8, \exists E(9, 10, \exists E(22, 23, 25))) \\
1,2,3 \quad 27 \quad \text{Umkehr}_{V,E}(n+1) \\
\text{Def. 26.2.2.2}(\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 26))))
\end{array}$$

Theorem 26.2.2.18 (Umkehrung eines Pfads im ungerichteten Graphen).

Mengen: V, E, n, p, q

$$\begin{array}{l}
\text{UGraph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n) \vdash \\
\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \right) \\
\\
1 \quad 1 \quad \text{UGraph}(V, E) \quad A \\
2 \quad 2 \quad \text{Path}_{V,E}(p, n) \quad A \\
1 \quad 3 \quad \text{Graph}(V, E) \quad \text{Th. 23.2.1.1}(1) \\
1,2 \quad 4 \quad n \in \mathbb{N} \\
\wedge E1(\text{Th. 22.3.1.1}(3, Ax. 22.3.1.4(3, 2))) \\
1 \quad 5 \quad \text{Umkehr}_{V,E}(0) \quad \text{Th. 26.2.2.16}(1) \\
1,2 \quad 6 \quad \text{Umkehr}_{V,E}(n) \\
\text{Th. 10.4.4.17}(5, \text{Th. 26.2.2.17}(1), 4) \\
1,2 \quad 7 \quad p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \quad \text{Th. 26.2.2.5}(3, 2) \\
1,2 \quad 8 \quad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \wedge q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}] \right) \\
\text{Def. 26.2.2.2}(6, 7, 2) \\
9 \quad 9 \quad q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \left((\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0)) \wedge q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}] \right) \\
A \\
9 \quad 10 \quad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \right) \\
\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), \wedge E1(\wedge E2(9)))) \\
1,2 \quad 11 \quad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \right) \\
\exists E(8, 9, 10)
\end{array}$$

Definition 26.2.2.3 (Schwanzeigenschaft an einer Wegstelle).

Mengen: V, E, p, q, n, k, l, i

Neue Eigenschaft: $\text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k)$

$$\begin{aligned} \text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) := \\ \forall l \in \mathbb{N} \left(k + l = n \rightarrow \right. \\ \left. \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \right. \right. \\ \left. \left. \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k + i)) \right) \right) \end{aligned}$$

Theorem 26.2.2.19 (Schwanzbasis).

Mengen: V, E, p, q, n, l, i

$$\text{Graph}(V, E), n \in \mathbb{N}, p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V), \text{Path}_{V,E}(p, n) \vdash \text{Schwanz}_{V,E,p,n}(0)$$

1	1 $\text{Graph}(V, E)$	A	
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A	
3	3 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A	
4	4 $\text{Path}_{V,E}(p, n)$	A	
5	5 $l \in \mathbb{N}$	A	
6	6 $0 + l = n$	A	
5	7 $0 + l = l$	Th. 10.4.4.39(5)	
5,6	8 $l = n$	$= E(7, 6)$	
4,5,6	9 $\text{Path}_{V,E}(p, l)$	$= E(8, 4)$	
5,6	10 $p(l) = p(n)$	$= E(8, = I)$	
11	11 $i \in \mathbb{N}_{<l+1}$	A	
5,11	12 $i \in \mathbb{N}$		
		Th. 3.5.2.6(Th. 10.4.6.2(Th. 10.4.4.1(5, Th. 10.4.4.5)), 11)	
5,11	13 $0 + i = i$	Th. 10.4.4.39(12)	
5,11	14 $p(i) = p(0 + i)$		
		$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(13), = I)$	
5	15 $\forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (p(i) = p(0 + i)) \forall I (\rightarrow I(11, 14))$		
2,3,4,5,6	16 $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(0 + i)))$		
		$\exists I (\wedge I(3, 9, = I, 10, 15))$	
1,2,3,4	17 $\text{Schwanz}_{V,E,p,n}(0)$		
		Def. 26.2.2.3($\forall I (\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 16)))$)	

Theorem 26.2.2.20 (Schwanzschritt).

Mengen: $V, E, p, q, s, n, k, l, i$

$\text{Graph}(V, E), n, k \in \mathbb{N}, p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V), \text{Path}_{V,E}(p, n), \text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) \vdash$
 $\text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k+1)$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ Graph}(V, E) \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\
4 & 4 \ p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \quad A \\
5 & 5 \ \text{Path}_{V,E}(p, n) \quad A \\
6 & 6 \ \text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) \quad A \\
7 & 7 \ l \in \mathbb{N} \quad A \\
8 & 8 \ (k+1) + l = n \quad A \\
3,7 & 9 \ k + (l+1) = (k+1) + l \\
\text{Tr.}(= E(\text{Th. 10.4.4.42}(7, \text{Th. 10.4.4.5}), = I), \text{Th. 2.9.1.1}(\text{Th. 10.4.4.41}(3, \text{Th. 10.4.4.5}, 7))) & \\
3,7,8 & 10 \ k + (l+1) = n \quad = E(9, 8) \\
7 & 11 \ l + 1 \in \mathbb{N} \\
& \text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5}) \\
3,6,7,8 & 12 \ \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \ (\text{Path}_{V,E}(q, l+1) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l+1) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1} (q(i) = p(k+i))) \\
& \text{Def. 26.2.2.3}(6, 11, 10) \\
13 & 13 \ q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, l+1) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l+1) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1} (q(i) = p(k+i)) \\
& A \\
1,7,13 & 14 \ \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \ (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(1) \wedge s(l) = q(l+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (s(i) = q(i+1))) \\
& \text{Th. 26.2.2.8}(1, 7, \wedge E2(13)) \\
15 & 15 \ s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(1) \wedge s(l) = q(l+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (s(i) = q(i+1)) \\
& A \\
7 & 16 \ 1 \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1} \\
\text{Th. 2.2.4.1}(\text{Th. 10.4.6.21}(\text{Th. 10.4.4.5}, \text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5})), \text{Th. 2.2.4.2}(\text{Th. 10.4.5.5}(\text{Th. 10.4.4.5}, \text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5})), \text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5}))) & \\
7,13 & 17 \ q(1) = p(k+1) \quad \forall E(\wedge E(13), 17) \\
7,13,15 & 18 \ s(0) = p(k+1) \\
& = E(18, \wedge E1(\wedge E(15))) \\
8,13,15 & 19 \ s(l) = p(n) \\
& = E(\wedge E2(\wedge E(15)), \wedge E(13)) \\
21 & 20 \ i \in \mathbb{N}_{<l+1} \quad A \\
7,21 & 21 \ i + 1 \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1} \\
& \text{Th. 26.2.2.2}(\text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5}), 21) \\
13,21 & 22 \ q(i+1) = p(k + (i+1)) \quad \forall E(\wedge E(13), 22) \\
3,7,21 & 23 \ k + (i+1) = (k+1) + i \\
\text{Tr.}(\text{Th. 10.4.4.41}(3, \text{Th. 3.5.2.6}(\text{Th. 10.4.6.2}(\text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5})), 21), \text{Th. 10.4.4.5}), \text{Th. 10.4.4.42}(\text{Th. 3.5.2.6}(\text{Th. 10.4.6.2}(\text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5})), 21), \text{Th. 10.4.4.5}))) & \\
13,15,21 & 24 \ s(i) = q(i+1) \quad \forall E(\wedge E(15), 21) \\
3,7,13,15,21 & 25 \ s(i) = p((k+1) + i) \\
& = E(24, = E(23, 25))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
3,7,13,15 & 26 \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (s(i) = p((k+1) + i)) \forall I(\rightarrow I(21, 26)) \\
3,7,8,13,15 & 27 \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = p(k+1) \wedge s(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (s(i) = p((k+1) + i))) \\
& \exists I(\wedge I(\wedge E1(15), \wedge E2(15), 19, 20, 27)) \\
1,3,6,7,8 & 28 \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = p(k+1) \wedge s(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (s(i) = p((k+1) + i))) \\
& \exists E(12, 13, \exists E(14, 15, 28)) \\
1,2,3,4,5,6 & 29 \text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k+1) \\
& \text{Def. 26.2.2.3}(\forall I(\rightarrow I(7, \rightarrow I(8, 29))))
\end{array}$$

Theorem 26.2.2.21 (Endabschnitt eines endlichen Pfads).

Mengen: V, E, p, q, n, k, l, i

$\text{Graph}(V, E), n \in \mathbb{N}, p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V), \text{Path}_{V,E}(p, n), k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash$
 $\exists l \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (k + l = n \wedge \text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k + i)))$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{Graph}(V, E) \quad A \\
2 & 2 n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \quad A \\
4 & 4 \text{Path}_{V,E}(p, n) \quad A \\
5 & 5 k \in \mathbb{N}_{<n+1} \quad A \\
2,5 & 6 k \in \mathbb{N} \\
& \wedge E1(\text{Th. 26.2.2.1}(2, 5)) \\
2,5 & 7 k \leq n \\
& \wedge E2(\text{Th. 26.2.2.1}(2, 5)) \\
2,5 & 8 \exists l \in \mathbb{N} (k + l = n) \\
& \text{Th. 2.2.4.1}(\text{Th. 10.4.5.5}(6, 2), 7) \\
1,2,3,4,5 & 9 \text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) \\
& \text{Th. 10.4.4.17}(\text{Th. 26.2.2.19}(1, 2, 3, 4), \text{Th. 26.2.2.20}(1, 2, 3, 4), 6) \\
10 & 10 l \in \mathbb{N} \wedge k + l = n \quad A \\
1,2,3,4,5,9,10 & 11 \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k + i))) \\
& \text{Def. 26.2.2.3}(9, \wedge E1(10), \wedge E2(10)) \\
12 & 12 q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k + i)) \\
& A \\
10,12 & 13 \exists l \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (k + l = n \wedge \text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k + i))) \\
& \exists I(\wedge I(\wedge E1(10), \exists I(\wedge I(\wedge E1(12), \wedge E2(10), \wedge E2(12), \wedge E(12), \wedge E(12), \wedge E(12)))))) \\
1,2,3,4,5,9,10 & 14 \exists l \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (k + l = n \wedge \text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k + i))) \\
& \exists E(11, 12, 13) \\
1,2,3,4,5,9 & 15 \exists l \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (k + l = n \wedge \text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k + i))) \\
& \exists E(8, 10, 14)
\end{array}$$

Theorem 26.2.2.22 (Linkskürzung einer nichtstrikten Summenungleichung).

Mengen: a, b, c, d

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a + b \leq a + c \vdash b \leq c$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ c \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ a + b \leq a + c$	A
1,2,3,4	$5 \ \exists d \in \mathbb{N} ((a + b) + d = a + c)$	$Th. \ 2.2.4.1(Th. \ 10.4.5.5(Th. \ 10.4.4.1(1, 2), Th. \ 10.4.4.1(1, 3)), 4)$
6	$6 \ d \in \mathbb{N} \wedge (a + b) + d = a + c A$	
1,2,6	$7 \ a + (b + d) = a + c$	$= E(Th. \ 10.4.4.4(1, 2, \wedge E1(6)), \wedge E2(6))$
1,2,3,6	$8 \ b + d = c$	$Th. \ 10.4.5.27(1, Th. \ 10.4.4.1(2, \wedge E1(6)), 3, 7)$
1,2,3,6	$9 \ b \leq c$	$Th. \ 2.2.4.2(Th. \ 10.4.5.5(2, 3), \exists I(\wedge I(\wedge E1(6), 8)))$
1,2,3,4	$10 \ b \leq c$	$\exists E(5, 6, 9)$

Theorem 26.2.2.23 (Nichtstrikte Ordnung ohne Gleichheit ist strikt).

Mengen: m, n

$$m, n \in \mathbb{N}, m \leq n, m \neq n \vdash m < n$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N} A$	
2	$2 \ n \in \mathbb{N} A$	
3	$3 \ m \leq n A$	
4	$4 \ m \neq n A$	
1,2,3	$5 \ m < n \vee m = n$	$Th. \ 10.4.5.17(1, 2, 3)$
6	$6 \ m < n A$	
7	$7 \ m = n A$	
4,7	$8 \ m < n Th. \ 2.1.7.3(7, 4)$	
1,2,3,4	$9 \ m < n \vee E(5, 6, 6, 7, 8)$	

Theorem 26.2.2.24 (Strikte Monotonie der Summe in beiden Summanden).

Mengen: a, b, c, d

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, a < b, c < d \vdash a + c < b + d$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N} A$	
2	$2 \ b \in \mathbb{N} A$	
3	$3 \ c \in \mathbb{N} A$	
4	$4 \ d \in \mathbb{N} A$	
5	$5 \ a < b A$	
6	$6 \ c < d A$	
1,2,3,5	$7 \ c + a < c + b$	$Th. \ 10.4.5.25(3, 1, 2, 5)$
1,2,3,5	$8 \ a + c < b + c$	$= E(Th. \ 10.4.4.42(3, 1), = E(Th. \ 10.4.4.42(3, 2), 7))$
2,3,4,6	$9 \ b + c < b + d$	$Th. \ 10.4.5.25(2, 3, 4, 6)$
1,2,3,4,5,6	$10 \ a + c < b + d$	$Th. \ 10.4.10.7(Th. \ 10.4.4.1(1, 3), Th. \ 10.4.4.1(2, 3), Th. \ 10.4.4.1(2, 4), 8, 9)$

Theorem 26.2.2.25 (Ein endlicher Weg ist durch zwei anschließende Abschnitte bestimmt).

Mengen: $V, p, q, s, t, m, n, i, j, h, k, a, b, c$

$m, n, i, j, h, k \in \mathbb{N}, i + h = m, j + k = n, p: \mathbb{N}_{<m+1} \rightarrow V, q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V,$
 $(i, p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}), s: \mathbb{N}_{<h+1} \rightarrow V, t: \mathbb{N}_{<k+1} \rightarrow V,$
 $\forall a \in \mathbb{N}_{<h+1} (s(a) = p(i + a)), \forall a \in \mathbb{N}_{<k+1} (t(a) = q(j + a)), (h, s) = (k, t) \vdash (m, p) = (n, q)$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ i \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ j \in \mathbb{N}$	A
5	$5 \ h \in \mathbb{N}$	A
6	$6 \ k \in \mathbb{N}$	A
7	$7 \ i + h = m$	A
8	$8 \ j + k = n$	A
9	$9 \ p: \mathbb{N}_{<m+1} \rightarrow V$	A
10	$10 \ q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$	A
11	$11 \ (i, p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}})$	A
12	$12 \ s: \mathbb{N}_{<h+1} \rightarrow V$	A
13	$13 \ t: \mathbb{N}_{<k+1} \rightarrow V$	A
14	$14 \ \forall a \in \mathbb{N}_{<h+1} (s(a) = p(i + a))$	A
15	$15 \ \forall a \in \mathbb{N}_{<k+1} (t(a) = q(j + a))$	A
16	$16 \ (h, s) = (k, t)$	A

$$\begin{aligned}
& 11 \quad 17 \quad i = j && \wedge E1(Th. \ 3.11.4.1(11)) \\
& 11 \quad 18 \quad p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}} = q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}} && \wedge E2(Th. \ 3.11.4.1(11)) \\
& 16 \quad 19 \quad h = k && \wedge E1(Th. \ 3.11.4.1(16)) \\
& 16 \quad 20 \quad s = t && \wedge E2(Th. \ 3.11.4.1(16)) \\
& 1,2,3,4,5,6,7,8,11,16 \quad 21 \quad m = n && = E(17, = E(19, = E(7, = E(8, = I)))) \\
& 22 \quad 22 \quad a \in \mathbb{N}_{<m+1} && A \\
& 1,3,5,7 \quad 23 \quad i \leq m && Th. \ 2.2.4.2(Th. \ 10.4.5.5(3, 1), \exists I(\wedge I(5, 7))) \\
& 1,3,22 \quad 24 \quad a \leq i \vee i < a && Th. \ 10.4.5.20(Th. \ 3.5.2.6(Th. \ 10.4.6.2(Th. \ 10.4.4.1(1, Th. \ 10.4.4.5)), 22), 3) \\
& 25 \quad 25 \quad a \leq i && A \\
& 3,22,25 \quad 26 \quad a \in \mathbb{N}_{<i+1} && Th. \ 2.2.4.1(Th. \ 10.4.6.21(Th. \ 3.5.2.6(Th. \ 10.4.6.2(Th. \ 10.4.4.1(1, Th. \ 10.4.4.5)), 22), 3), 25) \\
& 9,22,25 \quad 27 \quad p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}(a) = p(a) && Th. \ 5.3.2.14(Th. \ 10.4.6.22(Th. \ 10.4.4.1(3, Th. \ 10.4.4.5), Th. \ 10.4.4.1(1, Th. \ 10.4.4.5), 23), 26) \\
& 10,11,21,22,25 \quad 28 \quad q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}(a) = q(a) && = E(17, Th. \ 5.3.2.14(Th. \ 10.4.6.22(Th. \ 10.4.4.1(4, Th. \ 10.4.4.5), Th. \ 10.4.4.1(2, Th. \ 10.4.4.5), = E(17, = E(21, 23))), = E(17, 26))) \\
& 9,10,11,22,25 \quad 29 \quad p(a) = q(a) && Tr.(Th. \ 2.9.1.1(27), = E(18, = I), 28) \\
& 30 \quad 30 \quad i < a && A \\
& 1,3,22,30 \quad 31 \quad \exists b \in \mathbb{N} (i + (b + 1) = a) && Th. \ 2.2.4.1(Th. \ 10.4.5.9(3, Th. \ 3.5.2.6(Th. \ 10.4.6.2(Th. \ 10.4.4.1(1, Th. \ 10.4.4.5)), 22)), 30) \\
& 32 \quad 32 \quad b \in \mathbb{N} \wedge i + (b + 1) = a && A \\
& 1,22 \quad 33 \quad a \leq m && Th. \ 2.2.4.2(Th. \ 10.4.6.21(Th. \ 3.5.2.6(Th. \ 10.4.6.2(Th. \ 10.4.4.1(1, Th. \ 10.4.4.5)), 22), 1), 22) \\
& 1,3,5,7,22,32 \quad 34 \quad b + 1 \leq h && Th. \ 26.2.2.22(3, Th. \ 10.4.4.1(\wedge E1(32), Th. \ 10.4.4.5), 5, = E(\wedge E2(32), = E(7, 34))) \\
& 5,32,35 \quad 35 \quad b + 1 \in \mathbb{N}_{<h+1} && Th. \ 2.2.4.1(Th. \ 10.4.6.21(Th. \ 10.4.4.1(\wedge E1(32), Th. \ 10.4.4.5), 5), 35) \\
& 14,32,35 \quad 36 \quad s(b + 1) = p(a) && = E(\wedge E2(32), \forall E(14, 36)) \\
& 2,5,6,8,11,15,16,32,35 \quad 37 \quad t(b + 1) = q(a) && = E(17, = E(19, = E(\wedge E2(32), \forall E(15, = E(19, 36)))) \\
& 14,15,16,32,35 \quad 38 \quad p(a) = q(a) && Tr.(Th. \ 2.9.1.1(37), = E(20, = I), 38) \\
& 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22 \quad 39 \quad p(a) = q(a) && \vee E(24, 25, 29, 30, \exists E(31, 32, 39)) \\
& 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 \quad 40 \quad \forall a \in \mathbb{N}_{<m+1} (p(a) = q(a)) && \forall I(\rightarrow I(22, 40)) \\
& 1,2,9,10,21,41 \quad 41 \quad p = q
\end{aligned}$$

$$1,2,9,10,21,41 \quad 42 \quad (m, p) = (n, q) \quad \begin{array}{l} Th. \ 5.2.3.16(9, = E(21, 10), 41) \\ Th. \ 3.11.4.2(21, 42) \end{array}$$

Theorem 26.2.2.26 (Reduktion an einem gemeinsamen inneren Wegknoten).

Mengen: $V, E, p, q, s, t, m, n, h, k, i, j, z$

$\text{UGraph}(V, E), m, n \in \mathbb{N}, p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V), \text{Path}_{V,E}(p, m), \text{Path}_{V,E}(q, n),$
 $p(0) = q(0), p(m) = q(n), (m, p) \neq (n, q), z \in (p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}]) \setminus \{p(0), p(m)\} \vdash$
 $\exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) = t(k) \right)$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ UGraph}(V, E) \quad A \\ 2 & 2 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & 4 \ p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \quad A \\ 5 & 5 \ q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \quad A \\ 6 & 6 \ \text{Path}_{V,E}(p, m) \quad A \\ 7 & 7 \ \text{Path}_{V,E}(q, n) \quad A \\ 8 & 8 \ p(0) = q(0) \quad A \\ 9 & 9 \ p(m) = q(n) \quad A \\ 10 & 10 \ (m, p) \neq (n, q) \quad A \\ 11 & 11 \ z \in (p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}]) \setminus \{p(0), p(m)\} A \\ 4,11 & 12 \ \exists i \in \mathbb{N}_{<m+1} (p(i) = z) \\ Th. \ 5.2.4.7(Th. \ 2.1.4.1(Th. \ 22.3.1.1(Th. \ 23.2.1.1(1), Ax. \ 22.3.1.4(Th. \ 23.2.1.1(1), 6))), Th. \ 3.10.2.1(Th. \ 3.12.2(11))) & \\ 5,11 & 13 \ \exists j \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(j) = z) \\ Th. \ 5.2.4.7(Th. \ 2.1.4.1(Th. \ 22.3.1.1(Th. \ 23.2.1.1(1), Ax. \ 22.3.1.4(Th. \ 23.2.1.1(1), 7))), Th. \ 3.10.2.2(Th. \ 3.12.2(11))) & \\ 14 & 14 \ i \in \mathbb{N}_{<m+1} \wedge p(i) = z \quad A \\ 15 & 15 \ j \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge q(j) = z \quad A \\ 6,14 & 16 \ \text{Path}_{V,E} \left(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}, i \right) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}(i) = z \\ & = E(\wedge E2(14), Th. \ 26.2.2.7(Th. \ 23.2.1.1(1), 6, \wedge E1(14))) \\ 7,15 & 17 \ \text{Path}_{V,E} \left(q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}, j \right) \wedge q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}(0) = q(0) \wedge q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}(j) = z \\ & = E(\wedge E2(15), Th. \ 26.2.2.7(Th. \ 23.2.1.1(1), 7, \wedge E1(15))) \\ 1,2,4,6,14 & 18 \ \exists h \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (i + h = m \wedge \text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge s(0) = z \wedge s(h) = p(m) \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<h+1} (s(k) = p(k))) \\ & = E(\wedge E2(14), Th. \ 26.2.2.21(Th. \ 23.2.1.1(1), 2, 4, 6, \wedge E1(14))) \\ 1,3,5,7,15 & 19 \ \exists k \in \mathbb{N} \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (j + k = n \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge t(0) = z \wedge t(k) = q(n) \wedge \forall h \in \mathbb{N}_{<k+1} (t(h) = q(h))) \\ & = E(\wedge E2(15), Th. \ 26.2.2.21(Th. \ 23.2.1.1(1), 3, 5, 7, \wedge E1(15))) \\ 11 & 20 \ z \neq p(0) \\ & \wedge E1(Th. \ 2.2.4.1(Th. \ 3.11.3.2, Th. \ 3.12.3(11))) \\ 11 & 21 \ z \neq p(m) \end{array}$$

$$\begin{aligned}
& \wedge E2(Th. 2.2.4.1(Th. 3.11.3.2, Th. 3.12.3(11))) \\
6,14,20 \quad 22 \quad i \neq 0 & \neg I(A, \perp I(Th. 2.9.1.1(= E(A, \wedge E2(14))), 20)) \\
6,14,21 \quad 23 \quad i \neq m & \neg I(A, \perp I(Th. 2.9.1.1(= E(A, \wedge E2(14))), 21)) \\
7,8,15,20 \quad 24 \quad j \neq 0 & \neg I(A, \perp I(Th. 2.9.1.1(= E(8, = E(A, \wedge E2(15)))), 20)) \\
7,9,15,21 \quad 25 \quad j \neq n & \neg I(A, \perp I(Th. 2.9.1.1(= E(9, = E(A, \wedge E2(15)))), 21)) \\
2,14 \quad 26 \quad i \in \mathbb{N} \wedge i \leq m & \wedge I(\wedge E1(Th. 26.2.2.1(2, \wedge E1(14))), \wedge E1(\wedge E2(Th. 26.2.2.1(2, \wedge E1(14)))))) \\
3,15 \quad 27 \quad j \in \mathbb{N} \wedge j \leq n & \wedge I(\wedge E1(Th. 26.2.2.1(3, \wedge E1(15))), \wedge E1(\wedge E2(Th. 26.2.2.1(3, \wedge E1(15)))))) \\
2,14,23 \quad 28 \quad i < m & Th. 26.2.2.23(\wedge E1(26), 2, \wedge E2(26), 23) \\
3,15,25 \quad 29 \quad j < n & Th. 26.2.2.23(\wedge E1(27), 3, \wedge E2(27), 25) \\
2,3,14,15,23,25 \quad 30 \quad i + j < m + n & Th. 26.2.2.24(\wedge E1(26), 2, \wedge E1(27), 3, 28, 29) \\
31 \quad (i, p \Vdash_{\mathbb{N}_{<i+1}}) \neq (j, q \Vdash_{\mathbb{N}_{<j+1}}) \vee (i, p \Vdash_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \Vdash_{\mathbb{N}_{<j+1}}) & Th. 2.1.7.1 \\
32 \quad 32 \quad (i, p \Vdash_{\mathbb{N}_{<i+1}}) \neq (j, q \Vdash_{\mathbb{N}_{<j+1}}) & A \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15,28,29,32 \quad 33 \quad \exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) \right. & \\
\left. \exists I(\wedge I(\wedge E1(26), \exists I(\wedge I(\wedge E1(27), \exists I(\wedge I(4, \exists I(\wedge I(5, \wedge E1(16), \wedge E1(17), = E(8, = E(\wedge E1(\wedge E(16)), \wedge E1(\wedge E(17))))), = E(\wedge E(16), \wedge E(17)))))) \right) & \\
34 \quad 34 \quad (i, p \Vdash_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \Vdash_{\mathbb{N}_{<j+1}}) & A \\
18 \quad 35 \quad h \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge i + h = m \wedge \text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge s(0) = z \wedge s(h) = p(m) \wedge \forall a \in \mathbb{N}_{<h+1} (s(a) = p(a)) & A \\
19 \quad 36 \quad k \in \mathbb{N} \wedge t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge j + k = n \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge t(0) = z \wedge t(k) = q(n) \wedge \forall a \in \mathbb{N}_{<k+1} (t(a) = q(a)) & A \\
37 \quad 37 \quad (h, s) = (k, t) & A \\
1,2,3,6,7,34,35,36,37 \quad 38 \quad (m, p) = (n, q) & Th. 26.2.2.25(2, 3, \wedge E1(26), \wedge E1(27), \wedge E1(35), \wedge E1(36), \wedge E2(\wedge E2(35)), \wedge E2(\wedge E2(36)), Th. 22.3.1.5(Th. 23.2.1.1(1), 6), Th. 22.3.1.5(Th. 23.2.1.1(1), 6)) \\
10,34,35,36 \quad 39 \quad (h, s) \neq (k, t) & \neg I(37, \perp I(38, 10)) \\
2,22,26,35 \quad 40 \quad h < m & Th. 10.4.5.17(iii)(\wedge E1(35), 2, \wedge E1(26), = E(Th. 10.4.4.42(\wedge E1(26), \wedge E1(35)), \wedge E2(\wedge E2(35))), 20) \\
3,24,27,36 \quad 41 \quad k < n & Th. 10.4.5.17(iii)(\wedge E1(36), 3, \wedge E1(27), = E(Th. 10.4.4.42(\wedge E1(27), \wedge E1(36)), \wedge E2(\wedge E2(36))), 22) \\
2,3,35,36,40,41 \quad 42 \quad h + k < m + n & Th. 26.2.2.24(\wedge E1(35), 2, \wedge E1(36), 3, 40, 41) \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,34,35,36 \quad 43 \quad \exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) \right. & \\
\left. \exists I(\wedge I(\wedge E1(35), \exists I(\wedge I(\wedge E1(36), \exists I(\wedge I(\wedge E2(35), \exists I(\wedge I(\wedge E2(36), \wedge E(35), \wedge E(36)), = E(\wedge E(35), \wedge E(36))), = E(9, = E(\wedge E(35), \wedge E(36)))))) \right) & \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,34 \quad 44 \quad \exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) \right. & \\
\left. \exists E(18, 35, \exists E(19, 36, 43)) \right) & \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15 \quad 45 \quad \exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) \right. &
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{c}
\vee E(31, 32, 33, 34, 44) \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 \quad 46 \exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) \right. \\
\left. \exists E(12, 14, \exists E(13, 15, 45)) \right)
\end{array}$$

Theorem 26.2.2.27 (Intern disjunkte Wegbögen tragen einen endlichen Wegzyklus).

Mengen: $V, E, x, y, z, w, m, n, h, k, p, q, s, t$

$\text{UGraph}(V, E), x, y \in V, m, n \in \mathbb{N}, p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V), \text{Path}_{V,E}(p, m), \text{Path}_{V,E}(q, n),$
 $p(0) = x, p(m) = y, q(0) = x, q(n) = y, x \neq y, (m, p) \neq (n, q), p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}] = \{x, y\} \vdash$
 $p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V \wedge p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \neq \emptyset \wedge \forall x \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \exists y \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ UGraph}(V, E) \quad A \\
2 & 2 x \in V \quad A \\
3 & 3 y \in V \quad A \\
4 & 4 m \in \mathbb{N} \quad A \\
5 & 5 n \in \mathbb{N} \quad A \\
6 & 6 p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \quad A \\
7 & 7 q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \quad A \\
8 & 8 \text{Path}_{V,E}(p, m) \quad A \\
9 & 9 \text{Path}_{V,E}(q, n) \quad A \\
10 & 10 p(0) = x \wedge p(m) = y \wedge q(0) = x \wedge q(n) = y \quad A \\
11 & 11 x \neq y \quad A \\
12 & 12 (m, p) \neq (n, q) \quad A \\
13 & 13 p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}] = \{x, y\} \quad A \\
1,4,5,6,7,8,9 & 14 p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V \\
Th. 3.13.3.53(Th. 5.2.4.18(Th. 22.3.1.5(Th. 23.2.1.1(1), 8)), Th. 5.2.4.18(Th. 22.3.1.5(Th. 23.2.1.1(1), 9))) & \\
2,4,6,8,10 & 15 p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \neq \emptyset \\
Th. 3.6.3.5(Th. 3.5.2.6(Th. 3.13.3.51, Th. 5.2.4.5(Th. 3.5.3.1, Th. 22.3.1.5(Th. 23.2.1.1(1), 8), Th. 2.2.4.1(Th. 10.4.6.21(Ax. 10.3.1, 4) & \\
16 & 16 z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \quad A \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16 & 17 \exists w \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(z \neq w \wedge \text{Path}_{V,E}(s, h) \right. \\
= E(Th. 26.2.2.7(Th. 23.2.1.1(1), 8), = E(Th. 26.2.2.21(Th. 23.2.1.1(1), 4, 6, 8), = E(Th. 26.2.2.18(1, 8), Th. 26.2.2.15(Th. 23.2.1.1(1), 8), & \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 & 18 \forall z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \exists w \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \\
& \forall I(\rightarrow I(16, 17)) \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 & 19 p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V \wedge p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \neq \emptyset \wedge \forall x \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \exists y \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \\
& \wedge I(14, 15, 18)
\end{array}$$

Kapitel 3

Wälder und Bäume

3.1 Wälder und Wegeindeutigkeit

Definition 26.3.1.1 (Wald).

Mengen: V, E, u, v, a, b
Axiome:
Schlichter ungerichteter Graph: $\text{SGraph}(V, E)$
Wegeindeutigkeit: $\forall u, v \in V \forall a, b \left(\begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \end{array} \right)$
Neues Symbol:
Struktur: $\triangleright \text{Wald}(V, E)$
 $\text{Wald}(V, E)$

Axiom 26.3.1.1 (Schlichter ungerichteter Graph).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$\text{Wald}(V, E) \vdash$
 $\text{SGraph}(V, E)$

Axiom 26.3.1.2 (Wegeindeutigkeit).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$$\begin{aligned} & \text{Wald}(V, E) \vdash \\ & \forall u, v \in V \forall a, b \left(\right. \\ & \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ & \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \end{aligned}$$

Theorem 26.3.1.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$$\begin{aligned} & \text{Wald}(V, E) \dashv\vdash \text{SGraph}(V, E) \wedge \\ & \quad \forall u \in V \forall v \in V \forall a \forall b \\ & \quad \left(a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Wald}(V, E) \quad A \\ 1 & 2 \text{ SGraph}(V, E) \quad \text{Ax. 26.3.1.1(1)} \\ 1 & 3 \forall u, v \in V \forall a, b \left(\quad \text{Ax. 26.3.1.2(1)} \right. \\ & \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ & \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \\ 1 & 4 \text{ SGraph}(V, E) \wedge \quad \wedge I^*(2, 3) \\ & \quad \forall u, v \in V \forall a, b \left(\right. \\ & \quad \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ & \quad \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ SGraph}(V, E) \wedge \quad A \\ & \quad \forall u, v \in V \forall a, b \left(\right. \\ & \quad \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ & \quad \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \\ 1 & 2 \text{ SGraph}(V, E) \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \forall u, v \in V \forall a, b \left(\quad \wedge E2(1) \right. \\ & \quad \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ & \quad \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \end{array}$$

$\vdash 4 \text{Wald}(V, E)$

Def. 26.3.1.1(2,3)

□

Die Leermenge ist als Träger eines Waldes zugelassen. Nichtleerheit wird erst beim Baum gefordert.

Theorem 26.3.1.2 (Zugriff auf die Waldaxiome).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$$\text{Wald}(V, E) \vdash \text{SGraph}(V, E), \\ u, v \in V, a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v), b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash a = b$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{Wald}(V, E) \quad A \\ 1 & 2 \text{SGraph}(V, E) \quad \text{Ax. 26.3.1.1(1)} \\ 3 & 3 u \in V \quad A \\ 4 & 4 v \in V \quad A \\ 5 & 5 a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) A \\ 6 & 6 b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) A \\ 1,3,4,5,6 & 7 a = b \end{array}$$

Ax. 26.3.1.2(1, 3, 4, 5, 6)

Definition 26.3.1.2 (Wegezyklus und Azyklizität).

Mengen: V, E, u, v, a, b

Axiome:

Schlichter

ungerichteter Graph: $\text{SGraph}(V, E)$

Wegezyklusfreiheit: $\neg \exists u, v \in V \exists a, b \left(\begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} \right)$

Neues Symbol:

Struktur: $\triangleright \text{WegAzyk}(V, E)$

$\text{WegAzyk}(V, E)$

Axiom 26.3.1.3 (Schlichter ungerichteter Graph).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$$\text{WegAzyk}(V, E) \vdash \\ \text{SGraph}(V, E)$$

Axiom 26.3.1.4 (Wegezyklusfreiheit).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$$\begin{aligned} \text{WegAzyk}(V, E) \vdash \\ \neg \exists u, v \in V \exists a, b \left(\right. \\ \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \right) \end{aligned}$$

Theorem 26.3.1.3 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$$\begin{aligned} \text{WegAzyk}(V, E) \dashv\vdash \text{SGraph}(V, E) \wedge \\ \neg \exists u \in V \exists v \in V \exists a \exists b \\ \left(a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \right). \end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \text{ WegAzyk}(V, E) & A \\ 1 \ 2 \text{ SGraph}(V, E) & \text{Ax. 26.3.1.3(1)} \\ 1 \ 3 \neg \exists u, v \in V \exists a, b \left(\right. & \text{Ax. 26.3.1.4(1)} \\ \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge & \\ \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \right) & \\ 1 \ 4 \text{ SGraph}(V, E) \wedge & \wedge I^*(2, 3) \\ \neg \exists u, v \in V \exists a, b \left(\right. & \\ \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge & \\ \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \right) & \end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \text{ SGraph}(V, E) \wedge & A \\ \neg \exists u, v \in V \exists a, b \left(\right. & \\ \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge & \\ \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \right) & \\ 1 \ 2 \text{ SGraph}(V, E) & \wedge E1(1) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 3 \neg \exists u, v \in V \exists a, b \left(\begin{array}{l} \wedge E2(1) \\ a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} \right) & \\
1 \quad 4 \text{WegAzyk}(V, E) & \text{Def. 26.3.1.2(2,3)}
\end{array}$$

□

Ein Paar verschiedener einfacher Wege mit denselben Endpunkten heißt hier ein **Wegezyklus**. In einem schlichten ungerichteten Graphen ist das genau die für die Baumtheorie benötigte Form der Azyklizität: Die Vereinigung zweier solcher Wege enthält einen üblichen einfachen Kreis, während ein einfacher Kreis zwei verschiedene Wege zwischen zwei seiner Knoten liefert.

Theorem 26.3.1.4 (Wälder sind genau die azyklischen schlichten Graphen).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$$\text{Wald}(V, E) \dashv\vdash \text{WegAzyk}(V, E)$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{Wald}(V, E) & A \\
1 \quad 2 \text{SGraph}(V, E) & \text{Ax. 26.3.1.1(1)} \\
3 \quad 3 \exists u, v \in V \exists a, b \left(\begin{array}{l} A \\ a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} \right) & \\
4 \quad 4 u \in V \wedge v \in V \wedge \begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} & A \\
4 \quad 5 u \in V & \wedge E1(4) \\
4 \quad 6 v \in V & \wedge E1(\wedge E2(4)) \\
4 \quad 7 a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) & \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))) \\
4 \quad 8 b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) & \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4)))) \\
4 \quad 9 a \neq b & \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4)))) \\
1,4 \quad 10 a = b & \text{Ax. 26.3.1.2(1,5,6,7,8)} \\
1,4 \quad 11 \perp & \perp I(10, 9) \\
1,3 \quad 12 \perp & \exists E^*(3, 4, 11) \\
1 \quad 13 \neg \exists u, v \in V \exists a, b \left(\begin{array}{l} \neg I(3, 12) \\ a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} \right) &
\end{array}$$

1 14 WegAzyk(V, E)

Def. 26.3.1.2(2,13)

Rückrichtung:

1	1 WegAzyk(V, E)	A
1	2 SGraph(V, E)	Ax. 26.3.1.3(1)
1	3 $\neg \exists u, v \in V \exists a, b \left(\begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} \right)$	Ax. 26.3.1.4(1)
4	4 $u \in V$	A
5	5 $v \in V$	A
6	6 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
7	7 $a \neq b$	A
4,5,6,7	8 $\exists u, v \in V \exists a, b \left(\begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} \right)$	$\exists I^*(\wedge I^*(4, 5, \wedge E1(6), \wedge E2(6), 7))$
1,4,5,6,7	9 $\perp$	$\perp I(8, 3)$
1,4,5,6	10 $\neg(a \neq b)$	$\neg I(7, 9)$
1,4,5,6	11 $a = b$	Th. 2.1.6.1(10)
1,4,5	12 $(a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(6, 11)$
1,4,5	13 $\forall a, b \left(a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \right.$ $\left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right)$	$\forall I(12)$
1,4	14 $\forall v \in V \forall a, b \left(\begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 13))$
1	15 $\forall u, v \in V \forall a, b \left(\begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 14))$
1	16 Wald(V, E)	Def. 26.3.1.1(2,15)

□

3.2 Bäume

Definition 26.3.2.1 (Baum).

Mengen: V, E, u, v, z
Axiome:
Schlichter ungerichteter Graph : $\text{SGraph}(V, E)$
Nichtleerer Träger: $V \neq \emptyset$
Eindeutige Verbindungswege: $\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$
Neues Symbol:
Struktur: $\triangleright \text{Baum}(V, E)$
 $\text{Baum}(V, E)$

Axiom 26.3.2.1 (Schlichter ungerichteter Graph).

Mengen: V, E, u, v, z

$\text{Baum}(V, E) \vdash$
 $\text{SGraph}(V, E)$

Axiom 26.3.2.2 (Nichtleerer Träger).

Mengen: V, E, u, v, z

$\text{Baum}(V, E) \vdash$
 $V \neq \emptyset$

Axiom 26.3.2.3 (Eindeutige Verbindungswege).

Mengen: V, E, u, v, z

$\text{Baum}(V, E) \vdash$
 $\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$

Theorem 26.3.2.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, u, v, z

$\text{Baum}(V, E) \dashv\vdash \text{SGraph}(V, E) \wedge V \neq \emptyset \wedge$
 $\forall u \in V \forall v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\text{Baum}(V, E)$	A
1	2	$\text{SGraph}(V, E)$	Ax. 26.3.2.1(1)
1	3	$V \neq \emptyset$	Ax. 26.3.2.2(1)
1	4	$\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	Ax. 26.3.2.3(1)
1	5	$\text{SGraph}(V, E) \wedge$ $V \neq \emptyset \wedge$ $\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\wedge I^*(2, 3, 4)$

Rückrichtung:

1	1	$\text{SGraph}(V, E) \wedge$ $V \neq \emptyset \wedge$ $\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	A
1	2	$\text{SGraph}(V, E)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$V \neq \emptyset$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1	5	$\text{Baum}(V, E)$	Def. 26.3.2.1(2,3,4)

□

Theorem 26.3.2.2 (Zugriff auf die Baumaxiome).

Mengen: V, E, u, v, z

$$\text{Baum}(V, E) \vdash \text{SGraph}(V, E), V \neq \emptyset, \\ u, v \in V \vdash \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$$

1	1	$\text{Baum}(V, E)$	A
1	2	$\text{SGraph}(V, E)$	Ax. 26.3.2.1(1)
1	3	$V \neq \emptyset$	Ax. 26.3.2.2(1)
4	4	$u \in V$	A
5	5	$v \in V$	A
1,4,5	6	$\exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	Ax. 26.3.2.3(1, 4, 5)

Theorem 26.3.2.3 (Wegeindeutigkeit im Baum).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$$\text{Baum}(V, E), u, v \in V, a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v), b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash a = b$$

1	1	$\text{Baum}(V, E)$	A
2	2	$u \in V$	A
3	3	$v \in V$	A
4	4	$a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
5	5	$b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
1,2,3	6	$\exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\text{Th. 26.3.2.2}(1, 2, 3)$
1,2,3,4,5	7	$a = b$	$\text{Th. 2.10.9.1}(6, 4, 5)$

Theorem 26.3.2.4 (Jeder Baum ist ein nichtleerer Wald).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$$\text{Baum}(V, E) \vdash \text{Wald}(V, E) \wedge V \neq \emptyset$$

1	1	$\text{Baum}(V, E)$	A
1	2	$\text{SGraph}(V, E)$	$\text{Th. 26.3.2.2}(1)$
1	3	$V \neq \emptyset$	$\text{Th. 26.3.2.2}(1)$
4	4	$u \in V$	A
5	5	$v \in V$	A
6	6	$a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
7	7	$b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
1,4,5,6,7	8	$a = b$	$\text{Th. 26.3.2.3}(1, 4, 5, 6, 7)$
1	9	$\text{Wald}(V, E)$	$\text{Th. 26.3.1.1}(2, 4, 5, 6, 7, 8)$
1	10	$\text{Wald}(V, E) \wedge V \neq \emptyset$	$\wedge I(9, 3)$

Theorem 26.3.2.5 (Bäume sind zusammenhängend).

Mengen: V, E, u, v, z, n, p

$$\text{Baum}(V, E) \vdash \text{Zus}(V, E)$$

1	1	$\text{Baum}(V, E)$	A
1	2	$\text{SGraph}(V, E)$	$\text{Th. 26.3.2.2}(1)$
1	3	$\text{UGraph}(V, E)$	$\wedge E1(\text{Th. 24.2.1.1}(2))$
4	4	$u \in V$	A
5	5	$v \in V$	A
1,4,5	6	$\exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\text{Th. 26.3.2.2}(1, 4, 5)$
1,4,5	7	$\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\text{Th. 2.10.9.2}(6)$

8	$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
8	$9 \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v)$	$Th. 26.2.1.1(8)$
10	$10 n \in \mathbb{N} \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v$	A
10	$11 \text{Walk}_{V,E}(p, n)$	$Ax. 22.3.1.4(\wedge E2(Th. 24.2.1.1(2)), \wedge E(10))$
10	$12 u \rightsquigarrow_E v$	$Def. 22.3.2.1(\wedge E2(Th. 24.2.1.1(2)), 4, 5, 10, 11)$
1,4,5	$13 u \rightsquigarrow_E v$	$\exists E(7, 8, \exists E(9, 10, 12))$
1	$14 \forall u \in V \forall v \in V u \rightsquigarrow_E v$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 13))))$
1	$15 \text{Zus}(V, E)$	$Def. 25.2.1.1(3, 14)$

Theorem 26.3.2.6 (Bäume sind zusammenhängend und azyklisch).

Mengen: V, E

$$\text{Baum}(V, E) \vdash \text{Zus}(V, E) \wedge \text{WegAzyk}(V, E)$$

1	$1 \text{Baum}(V, E)$	A
1	$2 \text{Zus}(V, E)$	$Th. 26.3.2.5(1)$
1	$3 \text{Wald}(V, E)$	$\wedge E1(Th. 26.3.2.4(1))$
1	$4 \text{WegAzyk}(V, E)$	$Th. 26.3.1.4(3)$
1	$5 \text{Zus}(V, E) \wedge \text{WegAzyk}(V, E) \wedge I(2, 4)$	

3.3 Übertragung eindeutiger Wurzelwege

Für konkrete Bäume ist es oft wesentlich kürzer, nur die Wege von einem festen Knoten aus zu untersuchen. Die beiden folgenden endlichen Wegargumente bereiten dieses Kriterium vor.

Theorem 26.3.3.1 (Wurzelwege erzeugen Wege zwischen beliebigen Endpunkten).

Mengen: V, E, r, u, v, a, b, z

$$\text{UGraph}(V, E), r, u, v \in V, a \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u), b \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v) \vdash \exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$$

Die Umkehrung des ersten Wurzelwegs liefert einen Pfad von u nach r . Der kantenweise Transport dieses Pfads entlang des zweiten Wurzelwegs schneidet jede entstehende Wiederholung sofort ab und endet daher mit einem einfachen Pfad von u nach v .

1	1	$\text{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$r \in V$	A
3	3	$u \in V$	A
4	4	$v \in V$	A
5	5	$a \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u)$	A
6	6	$b \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v)$	A
5	7	$\exists m \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (a = (m, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, m) \wedge p(0) = r \wedge p(m) = u)$	Th. 26.2.1.1(5)
6	8	$\exists n \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (b = (n, q) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = r \wedge q(n) = v)$	Th. 26.2.1.1(6)
9	9	$m \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, m) \wedge p(0) = r \wedge p(m) = u$	A
10	10	$n \in \mathbb{N} \wedge q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = r \wedge q(n) = v$	A
1,9	11	$\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, m) \wedge s(0) = u \wedge s(m) = r)$	$\text{Th. 26.2.2.18(1, } \wedge E(9))$
12	12	$s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(s, m) \wedge s(0) = u \wedge s(m) = r$	A
1,10	13	$\text{Walk}_{V,E}(q, n)$	$\text{Ax. 22.3.1.4(Th. 23.2.1.1(1), } \wedge E(10))$
1,9,10,12	14	$\exists l \in \mathbb{N} \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(t, l) \wedge t(0) = u \wedge t(l) = v)$	$\text{Th. 26.2.2.15(Th. 23.2.1.1(1), } \wedge E(10), \wedge E(9), 13, \wedge E(12), = E(\wedge E(12), \wedge E(9)))$
15	15	$l \in \mathbb{N} \wedge t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, l) \wedge t(0) = u \wedge t(l) = v$	A
1,3,4,9,10,12,15	16	$\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\exists I(\text{Th. 26.2.1.1}(\wedge E(15), \wedge E(15), \wedge E(15), \wedge E(15)))$
1,3,4,9,10,12	17	$\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\exists E(14, 15, 16)$
1,3,4,9,10	18	$\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\exists E(11, 12, 17)$
1,3,4,9	19	$\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\exists E(8, 10, 18)$
1,3,4,5,6	20	$\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\exists E(7, 9, 19)$

Theorem 26.3.3.2 (Eindeutigkeit von Wurzelwegen überträgt sich).

Mengen: $V, E, r, x, u, v, a, b, c, d$

$$\text{SGraph}(V, E), r \in V, \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)), \\ u, v \in V, a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v), b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash a = b$$

Der entscheidende Widerspruch ist endlich. Angenommen, a und b seien verschieden. Vom ersten Auseinanderlaufen bis zum ersten erneuten Zu-

sammentreffen enthalten ihre Knotenfolgen zwei intern disjunkte Wege und damit einen einfachen Kreis. Unter den Wurzelwegen zu den endlich vielen Kreisknoten wähle man einen mit kleinster Länge. Er trifft den Kreis vor seinem Endpunkt nicht, denn sein entsprechender Anfangsabschnitt wäre sonst ein kürzerer Wurzelweg zu einem Kreisknoten. Vom Endpunkt dieses Wurzelwegs zu einem anderen Kreisknoten gibt es auf dem Kreis zwei intern disjunkte Bögen. Das Anfügen beider Bögen erzeugt zwei verschiedene einfache Wurzelwege und widerspricht der vorausgesetzten Eindeutigkeit.

1	1	$\text{SGraph}(V, E)$	A
2	2	$r \in V$	A
3	3	$\forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$	A
4	4	$u \in V$	A
5	5	$v \in V$	A
6	6	$a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
7	7	$b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
8	8	$a \neq b$	A
1,2,3,4,5,6,7,8	9	$\exists x \in V \exists c \exists d (c \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge d \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge c \neq d)$ Erster Kreisabschnitt und kürzester Wurzelweg zu diesem endlichen Kreis	
10	10	$x \in V \wedge c \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge d \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge c \neq d A$	
3,10	11	$\exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$	$\forall E(3, \wedge E1(10))$
3,10	12	$c = d$	
			$Th. 2.10.9.1(11, \wedge E(10), \wedge E(10))$
10	13	$c \neq d$	$\wedge E(10)$
1,2,3,4,5,6,7,8,10	14	$\perp$	$\perp I(12, 13)$
1,2,3,4,5,6,7	15	$a = b$	
			$Th. 2.1.6.1(\neg I(8, \exists E(9, 10, 14)))$

Kapitel 4

Verwurzelte Bäume

4.1 Wurzel und Wurzelwege

Definition 26.4.1.1 (Verwurzelter Baum).

Mengen: V, E, r
Axiome:
Baumstruktur: $\text{Baum}(V, E)$
Wurzel: $r \in V$
Neues Symbol:
Struktur: $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$

$\text{WBaum}(V, E, r)$

Axiom 26.4.1.1 (Baumstruktur).

Mengen: V, E, r

$\text{WBaum}(V, E, r) \vdash$
 $\text{Baum}(V, E)$

Axiom 26.4.1.2 (Wurzel).

Mengen: V, E, r

$\text{WBaum}(V, E, r) \vdash$
 $r \in V$

Theorem 26.4.1.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, r

$$\text{WBaum}(V, E, r) \dashv\vdash \text{Baum}(V, E) \wedge r \in V$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ WBaum}(V, E, r) A \\ 1 & 2 \text{ Baum}(V, E) \quad \text{Ax. 26.4.1.1(1)} \\ 1 & 3 r \in V \quad \text{Ax. 26.4.1.2(1)} \\ 1 & 4 \text{ Baum}(V, E) \wedge \quad \wedge I^*(2, 3) \\ & r \in V \end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Baum}(V, E) \wedge \quad A \\ & r \in V \\ 1 & 2 \text{ Baum}(V, E) \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 r \in V \quad \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \text{ WBaum}(V, E, r) \text{Def. 26.4.1.1(2,3)} \end{array}$$

□

Theorem 26.4.1.2 (Zugriff auf einen verwurzelten Baum).

Mengen: V, E, r

$$\text{WBaum}(V, E, r) \vdash \text{Baum}(V, E) \wedge r \in V$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ WBaum}(V, E, r) \quad A \\ 1 & 2 \text{ Baum}(V, E) \wedge r \in V \quad \wedge I(\text{Ax. 26.4.1.1(1), Ax. 26.4.1.2(1)}) \end{array}$$

Theorem 26.4.1.3 (Eindeutiger Wurzelweg).

Mengen: V, E, r, x, z

$$\text{WBaum}(V, E, r), x \in V \vdash \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ WBaum}(V, E, r) \quad A \\ 2 & 2 x \in V \quad A \\ 1 & 3 \text{ Baum}(V, E) \end{array}$$

$$\wedge E1(\text{Th. 26.4.1.2(1)})$$

$$1 \quad 4 \quad r \in V$$

$$\wedge E2(Th. \ 26.4.1.2(1))$$

$$1,2 \quad 5 \quad \exists!z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \right) Th. \ 26.3.2.2(3, 4, 2)$$

Theorem 26.4.1.4 (Baumkriterium durch eindeutige Wurzelwege).

Mengen: $V, E, r, x, u, v, a, b, z$

$$\text{SGraph}(V, E), \ r \in V, \ \forall x \in V \exists!z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \right) \vdash \\ \text{WBaum}(V, E, r)$$

$$1 \quad 1 \quad \text{SGraph}(V, E) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad r \in V \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad \forall x \in V \exists!z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \right) A$$

$$4 \quad 4 \quad u \in V \quad A$$

$$5 \quad 5 \quad v \in V \quad A$$

$$2,3,4 \quad 6 \quad \exists a \left(a \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u) \right)$$

$$Th. \ 2.10.9.2(\forall E(3, 4))$$

$$2,3,5 \quad 7 \quad \exists b \left(b \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v) \right)$$

$$Th. \ 2.10.9.2(\forall E(3, 5))$$

$$8 \quad 8 \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u) \quad A$$

$$9 \quad 9 \quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v) \quad A$$

$$1 \quad 10 \quad \text{UGraph}(V, E)$$

$$\wedge E1(Th. \ 24.2.1.1(1))$$

$$1,2,3,4,5,8,9 \quad 11 \quad \exists z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \right)$$

$$Th. \ 26.3.3.1(10, 2, 4, 5, 8, 9)$$

$$12 \quad 12 \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \quad A$$

$$13 \quad 13 \quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \quad A$$

$$1,2,3,4,5,12,13 \quad 14 \quad a = b$$

$$Th. \ 26.3.3.2(1, 2, 3, 4, 5, 12, 13)$$

$$1,2,3,4,5 \quad 15 \quad \exists!z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \right)$$

$$\exists!I(\exists E(6, 8, \exists E(7, 9, 11)), 12, 13, 14)$$

$$1,2,3 \quad 16 \quad \forall u \in V \forall v \in V \exists!z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \right)$$

$$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 15))))$$

$$2 \quad 17 \quad V \neq \emptyset \quad Th. \ 3.6.3.5(2)$$

$$1,2,3 \quad 18 \quad \text{Baum}(V, E)$$

$$Th. \ 26.3.2.1(1, 16, 17)$$

$$1,2,3 \quad 19 \quad \text{WBaum}(V, E, r)$$

$$Th. \ 26.4.1.1(18, 2)$$

Theorem 26.4.1.5 (Verwurzelte Bäume und eindeutige Wurzelwege).

Mengen: V, E, r, x, z

$$\text{WBaum}(V, E, r) \dashv\vdash \text{SGraph}(V, E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{ WBaum}(V, E, r) & A \\
1 \quad 2 \text{ Baum}(V, E) & \\
& \wedge E1(\text{Th. 26.4.1.2}(1)) \\
1 \quad 3 r \in V & \\
& \wedge E2(\text{Th. 26.4.1.2}(1)) \\
1 \quad 4 \text{ SGraph}(V, E) & \text{Th. 26.3.2.2}(2) \\
1 \quad 5 \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)) & \\
& \forall I(\rightarrow I(\text{Th. 26.4.1.3}(1))) \\
1 \quad 6 \text{ SGraph}(V, E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)) \wedge I^*(4, 3, 5) & \\
7 \quad 7 \text{ SGraph}(V, E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)) A & \\
7 \quad 8 \text{ WBaum}(V, E, r) & \text{Th. 26.4.1.4}(7) \\
9 \text{ WBaum}(V, E, r) \leftrightarrow (\text{SGraph}(V, E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))) & \\
& \leftrightarrow I(\rightarrow I(1, 6), \rightarrow I(7, 8))
\end{array}$$

4.2 Eltern und Kinder

Definition 26.4.2.1 (Elternrelation).

Mengen: V, E, r, a, x, k, p
Verwurzelter Baum: $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$
Neue Relation: $\text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$

$$\begin{aligned}
& \text{Elter}_{V,E,r}(a, x) \\
& := a \in V \wedge x \in V \setminus \{r\} \wedge \\
& \quad \exists k \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \\
& \quad \left((k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a \right).
\end{aligned}$$

Die Definition liest a als den vorletzten Knoten des eindeutigen Wurzelwegs nach x . Der Ausschluss $x \neq r$ verhindert einen künstlichen Elternknoten der Wurzel.

Theorem 26.4.2.1 (Zugriff auf die Elternrelation).

Mengen: V, E, r, a, x, k, p
Verwurzelter Baum: $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$

$$\begin{aligned}
& \text{Elter}_{V,E,r}(a, x) \vdash a \in V, x \in V \setminus \{r\}, \\
& \quad \exists k \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \\
& \quad \left((k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a \right)
\end{aligned}$$

$1 \quad 1 \text{ Elter}_{V,E,r}(a, x) A$
 $1 \quad 2 \quad a \in V \quad \text{Def. 26.4.2.1(1)}$
 $1 \quad 3 \quad x \in V \setminus \{r\} \quad \text{Def. 26.4.2.1(1)}$
 $1 \quad 4 \quad \exists k \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) ((k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a)$
Def. 26.4.2.1(1)

Theorem 26.4.2.2 (Ein nichttrivialer Wurzelweg hat positive Länge).

Mengen: V, E, r, x, n, p

$\text{WBaum}(V, E, r), x \in V \setminus \{r\}, (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \vdash n \neq 0$

$1 \quad 1 \text{ WBaum}(V, E, r) \quad A$
 $2 \quad 2 \quad x \in V \setminus \{r\} \quad A$
 $3 \quad 3 \quad (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \quad A$
 $3 \quad 4 \quad p(0) = r \wedge p(n) = x \text{ Th. 26.2.1.1(3)}$
 $5 \quad 5 \quad n = 0 \quad A$
 $3,5 \quad 6 \quad p(n) = p(0) \quad = E(5)$
 $3,5 \quad 7 \quad x = r$
 $= E(\wedge E2(4), = E(6, \wedge E1(4)))$
 $2 \quad 8 \quad x \neq r$
Th. 3.11.3.10(Th. 3.12.3(2))
 $2,3,5 \quad 9 \quad \perp \quad \perp I(7, 8)$
 $1,2,3 \quad 10 \quad n \neq 0 \quad \neg I(5, 9)$

Theorem 26.4.2.3 (Jeder Nichtwurzelknoten besitzt einen Elternknoten).

Mengen: V, E, r, x, a, n, p, k

$\text{WBaum}(V, E, r), x \in V \setminus \{r\} \vdash \exists a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, x)$

$1 \quad 1 \text{ WBaum}(V, E, r) \quad A$
 $2 \quad 2 \quad x \in V \setminus \{r\} \quad A$
 $2 \quad 3 \quad x \in V \quad \text{Th. 3.12.2(2)}$
 $1,2 \quad 4 \quad \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)) \quad \text{Th. 26.4.1.3(1, 3)}$
 $1,2 \quad 5 \quad \exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)) \quad \text{Th. 2.10.9.2(4)}$
 $6 \quad 6 \quad z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \quad A$
 $6 \quad 7 \quad \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = r \wedge p(n) = x)$

		<i>Th.</i> 26.2.1.1(6)
8	$8 \ n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)A$	
1,2,8	$9 \ n \neq 0$	
		<i>Th.</i> 26.4.2.2(1, 2, $\wedge E(8)$)
1,2,8	$10 \ \exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1)$	
		<i>Th.</i> 10.5.1.18($\wedge E1(8), 9$)
11	$11 \ k \in \mathbb{N} \wedge n = k + 1$	<i>A</i>
11	$12 \ k \in \mathbb{N}_{<(k+1)+1}$	
	<i>Th.</i> 2.2.4.1(<i>Th.</i> 10.4.6.21($\wedge E1(11)$), <i>Th.</i> 10.4.4.10($\wedge E1(11)$)), <i>Th.</i> 10.4.5.11($\wedge E1(11)$))	
1,8,11	$13 \ p: \mathbb{N}_{<(k+1)+1} \rightarrow V$	
	$= E(\wedge E2(11), \textit{Th. } 26.2.1.2(\wedge E2(\textit{Th. } 24.2.1.1(\textit{Th. } 26.3.2.2(\wedge E1(\textit{Th. } 26.4.1.2(1))))), \wedge E(8)))$	
1,8,11	$14 \ p(k) \in V$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(13, 12)
1,2,8,11	$15 \ \text{Elter}_{V,E,r}(p(k), x)$	
		<i>Def.</i> 26.4.2.1(14, 2, $\wedge E1(11)$, $\wedge E(8)$, $= I$)
1,2,8,11	$16 \ \exists a \in V \ \text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	$\exists I(14, 15)$
1,2	$17 \ \exists a \in V \ \text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	
		$\exists E(5, 6, \exists E(7, 8, \exists E(10, 11, 16)))$

Theorem 26.4.2.4 (Höchstens ein Elternknoten).

Mengen: $V, E, r, a, b, x, k, l, p, q$

$$\text{WBaum}(V, E, r), \text{Elter}_{V,E,r}(a, x), \text{Elter}_{V,E,r}(b, x) \vdash a = b$$

1	$1 \ \text{WBaum}(V, E, r)$	<i>A</i>
2	$2 \ \text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	<i>A</i>
3	$3 \ \text{Elter}_{V,E,r}(b, x)$	<i>A</i>
1	$4 \ \text{Baum}(V, E)$	
		$\wedge E1(\textit{Th. } 26.4.1.2(1))$
1	$5 \ r \in V$	
		$\wedge E2(\textit{Th. } 26.4.1.2(1))$
2	$6 \ x \in V$	
		<i>Th.</i> 3.12.2(<i>Th.</i> 26.4.2.1(2))
2	$7 \ \exists k \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) ((k + 1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a)$	
		<i>Th.</i> 26.4.2.1(2)
3	$8 \ \exists l \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) ((l + 1, q) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge q(l) = b)$	
		<i>Th.</i> 26.4.2.1(3)
9	$9 \ k \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge (k + 1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a$	
		<i>A</i>
10	$10 \ l \in \mathbb{N} \wedge q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge (l + 1, q) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge q(l) = b$	
		<i>A</i>

$$1,2,3,9,10 \quad 11 \quad (k+1, p) = (l+1, q)$$

$$Th. \quad 26.3.2.3(4, 5, 6, \wedge E(9), \wedge E(10))$$

$$1,2,3,9,10 \quad 12 \quad k+1 = l+1 \wedge p = q Th. \quad 3.11.4.1(11)$$

$$1,2,3,9,10 \quad 13 \quad k = l$$

$$Th. \quad 10.4.5.28(\wedge E1(9), \wedge E1(10), Th. \quad 10.4.4.5, \wedge E1(12))$$

$$1,2,3,9,10 \quad 14 \quad p(k) = q(l)$$

$$= E(\wedge E2(12), = E(13))$$

$$1,2,3,9,10 \quad 15 \quad a = b$$

$$= E(\wedge E(9), = E(14, \wedge E(10)))$$

$$1,2,3 \quad 16 \quad a = b$$

$$\exists E(7, 9, \exists E(8, 10, 15))$$

Theorem 26.4.2.5 (Eindeutiger Elternknoten).

Mengen: V, E, r, x, a, b

$$WBaum(V, E, r), \quad x \in V \setminus \{r\} \vdash \exists! a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, x)$$

$$1 \quad 1 \quad WBaum(V, E, r) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad x \in V \setminus \{r\} \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad \exists a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, x) \quad Th. \quad 26.4.2.3(1, 2)$$

$$4 \quad 4 \quad a \in V \wedge \text{Elter}_{V,E,r}(a, x) \quad A$$

$$5 \quad 5 \quad b \in V \wedge \text{Elter}_{V,E,r}(b, x) \quad A$$

$$1,4,5 \quad 6 \quad a = b$$

$$Th. \quad 26.4.2.4(1, \wedge E2(4), \wedge E2(5))$$

$$1,2 \quad 7 \quad \exists! a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, x) \exists! I(3, 4, 5, 6)$$

Theorem 26.4.2.6 (Elternknoten sind benachbart).

Mengen: V, E, r, a, x, k, p

$$WBaum(V, E, r), \quad \text{Elter}_{V,E,r}(a, x) \vdash (a, x) \in E$$

$$1 \quad 1 \quad WBaum(V, E, r) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \text{Elter}_{V,E,r}(a, x) \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad \text{Baum}(V, E)$$

$$\wedge E1(Th. \quad 26.4.1.2(1))$$

$$1 \quad 4 \quad \text{SGraph}(V, E) \quad Th. \quad 26.3.2.2(3)$$

$$1 \quad 5 \quad \text{Graph}(V, E)$$

$$\wedge E2(Th. \quad 24.2.1.1(4))$$

$$2 \quad 6 \quad \exists k \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) ((k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a)$$

Th. 26.4.2.1(2)

$$7 \quad 7 \quad k \in \mathbb{N} \wedge (k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = aA$$

$$7 \quad 8 \quad \text{Path}_{V,E}(p, k+1) \wedge p(k+1) = x$$

Th. 26.2.1.1($\wedge E(7)$)

$$1,7 \quad 9 \quad \text{Walk}_{V,E}(p, k+1)$$

Ax. 22.3.1.4(5, $\wedge E(8)$)

$$7 \quad 10 \quad k \in \mathbb{N}_{<k+1}$$

Th. 2.2.4.1(Th. 10.4.6.21($\wedge E(7)$, $\wedge E(7)$), Th. 10.4.5.10($\wedge E(7)$))

$$1,7 \quad 11 \quad (p(k), p(k+1)) \in E$$

Th. 22.3.1.3(5, 9, 10)

$$1,7 \quad 12 \quad (a, x) \in E$$

$$= E(\wedge E(7), = E(\wedge E(8), 11))$$

$$1,2 \quad 13 \quad (a, x) \in E$$

$$\exists E(6, 7, 12)$$

Theorem 26.4.2.7 (Die Wurzel besitzt keinen Elternknoten).

Mengen: V, E, r, a

$$\text{WBaum}(V, E, r) \vdash \neg \exists a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, r)$$

$$1 \quad 1 \quad \text{WBaum}(V, E, r) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \exists a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, r) \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad a \in V \wedge \text{Elter}_{V,E,r}(a, r) \quad A$$

$$3 \quad 4 \quad r \in V \setminus \{r\}$$

Th. 26.4.2.1($\wedge E(3)$)

$$5 \quad r \in \{r\} \quad \text{Th. 3.11.3.8}$$

$$3 \quad 6 \quad r \notin \{r\} \quad \text{Th. 3.12.3(4)}$$

$$3 \quad 7 \quad \perp \quad \perp I(5, 6)$$

$$1 \quad 8 \quad \neg \exists a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, r) \neg I(2, \exists E(2, 3, 7))$$

Definition 26.4.2.2 (Kindrelation).

Mengen: V, E, r, a, x

Verwurzelter Baum: $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$

Neue Relation: $\text{Kind}_{V,E,r}(x, a)$

$$\text{Kind}_{V,E,r}(x, a) := \text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$$

Definition 26.4.2.3 (Kindermenge eines Knotens).

Mengen: V, E, r, a, x

Verwurzelter Baum: $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$

Neue Menge: $\text{Kind}_{V,E,r}[a]$

$$\text{Kind}_{V,E,r}[a] := \{x \in V \mid \text{Kind}_{V,E,r}(x, a)\}$$

Theorem 26.4.2.8 (Elementkriterium der Kindermenge).

Mengen: V, E, r, a, x

$$\text{WBaum}(V, E, r), a \in V \vdash x \in \text{Kind}_{V,E,r}[a] \leftrightarrow \text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$$

1	1	$\text{WBaum}(V, E, r)$	A	
2	2	$a \in V$	A	
3	3	$x \in \text{Kind}_{V,E,r}[a]$	A	
3	4	$x \in V \wedge \text{Kind}_{V,E,r}(x, a)$	Def. 26.4.2.3(3)	
3	5	$\text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$		$\text{Def. 26.4.2.2}(\wedge E2(4))$
6	6	$\text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	A	
6	7	$x \in V$		$\text{Th. 3.12.2(Th. 26.4.2.1(6))}$
6	8	$\text{Kind}_{V,E,r}(x, a)$	Def. 26.4.2.2(6)	
6	9	$x \in V \wedge \text{Kind}_{V,E,r}(x, a) \wedge I(7, 8)$		
6	10	$x \in \text{Kind}_{V,E,r}[a]$	Def. 26.4.2.3(9)	
1,2	11	$x \in \text{Kind}_{V,E,r}[a] \leftrightarrow \text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$		$\leftrightarrow I(\rightarrow I(3, 5), \rightarrow I(6, 10))$

4.3 Vorfahren

Definition 26.4.3.1 (Vorfahrrelation).

Mengen: V, E, r, a, x, n, p, k
Verwurzelter Baum: $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$
Neue Relation: $\text{Vorfahr}_{V,E,r}(a, x)$

$$\begin{aligned} & \text{Vorfahr}_{V,E,r}(a, x) \\ & := a \in V \wedge x \in V \wedge \\ & \quad \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \\ & \quad \exists k \in \mathbb{N}_{<n+1} \left((n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a \right). \end{aligned}$$

Der Knoten selbst ist als Vorfahr zugelassen. Ein **echter Vorfahr** von x ist ein Vorfahr a mit $a \neq x$.

Theorem 26.4.3.1 (Jeder Knoten ist sein eigener Vorfahr).

Mengen: V, E, r, x, z, n, p

$$\text{WBaum}(V, E, r), x \in V \vdash \text{Vorfahr}_{V,E,r}(x, x)$$

1	1	$\text{WBaum}(V, E, r)$	A
2	2	$x \in V$	A
1	3	$r \in V$	
			$\wedge E2(\text{Th. 26.4.1.2}(1))$
1,2	4	$\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$	
			$\text{Th. 2.10.9.2}(\text{Th. 26.4.1.3}(1, 2))$
5	5	$z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)$	A
5	6	$\exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(n) = x)$	
			$\text{Th. 26.2.1.1}(5)$
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(n) = xA$	
7	8	$n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	
			$\text{Th. 2.2.4.1}(\text{Th. 10.4.6.21}(\wedge E1(7), \wedge E1(7)), \text{Th. 10.4.5.10}(\wedge E1(7)))$
1,2,7	9	$\text{Vorfahr}_{V,E,r}(x, x)$	
			$\text{Def. 26.4.3.1}(2, 2, \wedge E1(7), \wedge E(7), 8, \wedge E(7))$
1,2	10	$\text{Vorfahr}_{V,E,r}(x, x)$	
			$\exists E(4, 5, \exists E(6, 7, 9))$

Theorem 26.4.3.2 (Die Wurzel ist Vorfahr jedes Knotens).

Mengen: V, E, r, x, z, n, p

$\text{WBaum}(V, E, r), x \in V \vdash \text{Vorfahr}_{V,E,r}(r, x)$

1	1	$\text{WBaum}(V, E, r)$	A
2	2	$x \in V$	A
1	3	$r \in V$	
			$\wedge E2(\text{Th. 26.4.1.2}(1))$
1,2	4	$\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$	
			$\text{Th. 2.10.9.2}(\text{Th. 26.4.1.3}(1, 2))$
5	5	$z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)$	A
5	6	$\exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(0) = r)$	
			$\text{Th. 26.2.1.1}(5)$
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(0) = rA$	
7	8	$0 \leq n$	
			$\text{Th. 10.4.6.4}(\wedge E1(7))$
7	9	$0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	
			$\text{Th. 2.2.4.1}(\text{Th. 10.4.6.21}(Ax. 10.3.1, \wedge E1(7)), 8)$
1,2,7	10	$\text{Vorfahr}_{V,E,r}(r, x)$	
			$\text{Def. 26.4.3.1}(3, 2, \wedge E1(7), \wedge E(7), 9, \wedge E(7))$
1,2	11	$\text{Vorfahr}_{V,E,r}(r, x)$	
			$\exists E(4, 5, \exists E(6, 7, 10))$

Kapitel 5

Blätter und binäre Bäume

5.1 Blätter und innere Knoten

Definition 26.5.1.1 (Blatt und innerer Knoten).

Mengen: V, E, r, x
Verwurzelter Baum: $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$
Neue Prädikate: $\text{Blatt}_{V,E,r}(x), \text{Innen}_{V,E,r}(x)$

$$\text{Blatt}_{V,E,r}(x) := x \in V \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset,$$

$$\text{Innen}_{V,E,r}(x) := x \in V \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \emptyset.$$

Theorem 26.5.1.1 (Blätter und innere Knoten zerlegen den Träger).

Mengen: V, E, r, x

$$\begin{aligned} & \text{WBaum}(V, E, r), x \in V \vdash \\ & (\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \vee \text{Innen}_{V,E,r}(x)) \wedge \neg(\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x)) \end{aligned}$$

1	1	$\text{WBaum}(V, E, r)$	A
2	2	$x \in V$	A
	3	$\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \text{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \emptyset$	$Th. 2.1.7.1$
4	4	$\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset$	A
2,4	5	$\text{Blatt}_{V,E,r}(x)$	$Def. 26.5.1.1(2,4)$
6	6	$\text{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \emptyset$	A
2,6	7	$\text{Innen}_{V,E,r}(x)$	$Def. 26.5.1.1(2,6)$
2	8	$\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \vee \text{Innen}_{V,E,r}(x)$	$\vee E(3,4, \vee I1(5), 6, \vee I2(7))$
9	9	$\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x)$	A

9 10	$\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset$	
		<i>Def.</i> 26.5.1.1($\wedge E1(9)$)
9 11	$\text{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \emptyset$	
		<i>Def.</i> 26.5.1.1($\wedge E2(9)$)
9 12	$\perp$	$\perp I(10, 11)$
13	$\neg(\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x))$	$\neg I(9, 12)$
1,2 14	$(\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \vee \text{Innen}_{V,E,r}(x)) \wedge \neg(\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x))$	
		$\wedge I(8, 13)$

Definition 26.5.1.2 (Menge der inneren Knoten).

Mengen: V, E, r, x
Verwurzelter Baum: $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$
Neue Menge: $\text{Innen}_{V,E,r}$

$$\text{Innen}_{V,E,r} := \{x \in V \mid \text{Innen}_{V,E,r}(x)\}$$

5.2 Binäre und volle Binärbäume

Definition 26.5.2.1 (Binärer Baum).

Mengen: V, E, r, x, a, b, c
Axiome:
Verwurzelter Baum: $\text{WBaum}(V, E, r)$
Höchstens zwei Kinder : $\forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V,E,r}[x]$
 $(a = b \vee a = c \vee b = c)$
Neues Symbol:
Struktur: $\triangleright \text{BinBaum}(V, E, r)$
 $\text{BinBaum}(V, E, r)$

Axiom 26.5.2.1 (Verwurzelter Baum).

Mengen: V, E, r, x, a, b, c

$$\text{BinBaum}(V, E, r) \vdash \\ \text{WBaum}(V, E, r)$$

Axiom 26.5.2.2 (Höchstens zwei Kinder).

Mengen: V, E, r, x, a, b, c

$$\text{BinBaum}(V, E, r) \vdash \\ \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c)$$

Theorem 26.5.2.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, r, x, a, b, c

$$\text{BinBaum}(V, E, r) \dashv\vdash \text{WBaum}(V, E, r) \wedge \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V, E, r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c).$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \text{ BinBaum}(V, E, r) & A \\ 1 \ 2 \text{ WBaum}(V, E, r) & \text{Ax. 26.5.2.1(1)} \\ 1 \ 3 \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V, E, r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c) & \text{Ax. 26.5.2.2(1)} \\ 1 \ 4 \text{ WBaum}(V, E, r) \wedge \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V, E, r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c) & \wedge I^*(2, 3) \end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \text{ WBaum}(V, E, r) \wedge \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V, E, r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c) & A \\ 1 \ 2 \text{ WBaum}(V, E, r) & \wedge E1(1) \\ 1 \ 3 \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V, E, r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c) & \wedge E2(1) \\ 1 \ 4 \text{ BinBaum}(V, E, r) & \text{Def. 26.5.2.1(2,3)} \end{array}$$

□

Die zweite Zeile besagt ohne Kardinalzahl Schreibweise, dass kein Knoten drei paarweise verschiedene Kinder besitzt.

Definition 26.5.2.2 (Voller Binärbaum).

Mengen: V, E, r, x, a, b

Axiome:

Binärer Baum: $\text{BinBaum}(V, E, r)$

Null oder zwei Kinder: $\forall x \in V \left(\text{Kind}_{V, E, r}[x] = \emptyset \vee \exists a, b \in \text{Kind}_{V, E, r}[x] (a \neq b \wedge \text{Kind}_{V, E, r}[x] = \{a, b\}) \right)$

Neues Symbol:

Struktur: $\triangleright \text{VollBinBaum}(V, E, r)$

$\text{VollBinBaum}(V, E, r)$

Axiom 26.5.2.3 (Binärer Baum).

Mengen: V, E, r, x, a, b

$$\begin{aligned} \text{VollBinBaum}(V, E, r) \vdash \\ \text{BinBaum}(V, E, r) \end{aligned}$$

Axiom 26.5.2.4 (Null oder zwei Kinder).

Mengen: V, E, r, x, a, b

$$\begin{aligned} \text{VollBinBaum}(V, E, r) \vdash \\ \forall x \in V \left(\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \right. \\ \left. \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \left(a \neq b \wedge \right. \right. \\ \left. \left. \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\} \right) \right) \end{aligned}$$

Theorem 26.5.2.2 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, r, x, a, b

$$\begin{aligned} \text{VollBinBaum}(V, E, r) \\ \dashv\vdash \text{BinBaum}(V, E, r) \wedge \\ \forall x \in V \left(\right. \\ \quad \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \\ \quad \left. \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \left(a \neq b \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\} \right) \right). \end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad \text{VollBinBaum}(V, E, r) & A \\ 1 \quad \text{BinBaum}(V, E, r) & \text{Ax. 26.5.2.3(1)} \\ 1 \quad \forall x \in V \left(\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \right. & \text{Ax. 26.5.2.4(1)} \\ \quad \left. \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \left(a \neq b \wedge \right. \right. & \\ \quad \left. \left. \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\} \right) \right) & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \text{ BinBaum}(V, E, r) \wedge \quad \wedge I^*(2, 3) \\
& \forall x \in V \left(\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \right. \\
& \quad \left. \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \ (a \neq b \wedge \right. \\
& \quad \quad \left. \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}) \right)
\end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ BinBaum}(V, E, r) \wedge \quad A \\
& \forall x \in V \left(\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \right. \\
& \quad \left. \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \ (a \neq b \wedge \right. \\
& \quad \quad \left. \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}) \right) \\
1 & 2 \text{ BinBaum}(V, E, r) \quad \wedge E1(1) \\
1 & 3 \forall x \in V \left(\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \quad \wedge E2(1) \right. \\
& \quad \left. \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \ (a \neq b \wedge \right. \\
& \quad \quad \left. \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}) \right) \\
1 & 4 \text{ VollBinBaum}(V, E, r) \quad \text{Def. 26.5.2.2(2,3)}
\end{array}$$

□

Theorem 26.5.2.3 (Innere Knoten eines vollen Binärbaums haben zwei Kinder).

Mengen: V, E, r, x, a, b

$$\begin{array}{l}
\text{VollBinBaum}(V, E, r), \text{Innen}_{V,E,r}(x) \vdash \\
\exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \ (a \neq b \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\})
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ VollBinBaum}(V, E, r) \quad A \\
2 & 2 \text{ Innen}_{V,E,r}(x) \quad A \\
2 & 3 x \in V \quad \text{Def. 26.5.1.1(2)} \\
2 & 4 \text{ Kind}_{V,E,r}[x] \neq \emptyset \quad \text{Def. 26.5.1.1(2)} \\
1,3 & 5 \text{ Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \ (a \neq b \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}) \quad \text{Th. 26.5.2.2(1,3)} \\
6 & 6 \text{ Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \quad A \\
2,6 & 7 \perp \quad \perp I(6, 4) \\
8 & 8 \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \ (a \neq b \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}) A \\
1,2 & 9 \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \ (a \neq b \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}) \quad \vee E(5, 6, \text{Th. 2.1.7.4(7)}, 8, 8)
\end{array}$$

5.3 Geordnete volle Binärbäume

Definition 26.5.3.1 (Geordneter voller Binärbaum).

Mengen:	V, E, r, x
Funktionen:	λ, ρ
Axiome:	
Voller Binärbaum:	$\text{VollBinBaum}(V, E, r)$
Kindoperatoren:	$\lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V$
Verschiedene Kinder:	$\forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x))$
Alle Kinder:	$\forall x \in \text{Innen}_{V,E,r}$ $\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$
Neues Symbol:	
Struktur:	$\triangleright \text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$
	$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$

Axiom 26.5.3.1 (Voller Binärbaum).

Mengen:	V, E, r, x
Funktionen:	λ, ρ
	$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash$ $\text{VollBinBaum}(V, E, r)$

Axiom 26.5.3.2 (Kindoperatoren).

Mengen:	V, E, r, x
Funktionen:	λ, ρ
	$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash$ $\lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V$

Axiom 26.5.3.3 (Verschiedene Kinder).

Mengen:	V, E, r, x
Funktionen:	λ, ρ
	$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash$ $\forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x))$

Axiom 26.5.3.4 (Alle Kinder).

Mengen:	V, E, r, x
Funktionen:	λ, ρ

$$\begin{aligned} & \text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash \\ & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} \\ & \quad \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\} \end{aligned}$$

Theorem 26.5.3.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, r, x
Funktionen: λ, ρ

$$\begin{aligned} & \text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \dashv\vdash \\ & \text{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge \\ & \lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V \wedge \\ & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x)) \wedge \\ & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}) \end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{aligned} 1 \quad 1 & \text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) & A \\ 1 \quad 2 & \text{VollBinBaum}(V, E, r) & \text{Ax. 26.5.3.1(1)} \\ 1 \quad 3 & \lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V & \text{Ax. 26.5.3.2(1)} \\ 1 \quad 4 & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x)) & \text{Ax. 26.5.3.3(1)} \\ 1 \quad 5 & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} & \text{Ax. 26.5.3.4(1)} \\ & \quad \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\} \\ 1 \quad 6 & \text{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge & \wedge I^*(2, 3, 4, 5) \\ & \lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V \wedge \\ & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x)) \wedge \\ & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} \\ & \quad \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\} \end{aligned}$$

Rückrichtung:

$$\begin{aligned} 1 \quad 1 & \text{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge & A \\ & \lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V \wedge \\ & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x)) \wedge \\ & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} \\ & \quad \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\} \\ 1 \quad 2 & \text{VollBinBaum}(V, E, r) & \wedge E1(1) \\ 1 \quad 3 & \lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V & \wedge E1(\wedge E2(1)) \\ 1 \quad 4 & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x)) & \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\ 1 \quad 5 & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} & \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\ & \quad \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\} \\ 1 \quad 6 & \text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) & \text{Def. 26.5.3.1(2,3,4,5)} \end{aligned}$$

□

Die Funktionen λ und ρ wählen nicht nachträglich zwei Kinder aus, sondern gehören zur Struktur. Sie heißen linker und rechter Kindoperator.

Theorem 26.5.3.2 (Zugriff auf linken und rechten Kindoperator).

Mengen: V, E, r, x

Funktionen: λ, ρ

$$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho), x \in \text{Innen}_{V,E,r} \vdash \\ \lambda(x), \rho(x) \in \text{Kind}_{V,E,r}[x], \lambda(x) \neq \rho(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) & A \\ 2 \quad 2 x \in \text{Innen}_{V,E,r} & A \\ 1 \quad 3 \lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V & \text{Th. 26.5.3.1(1)} \\ 1,2 \quad 4 \lambda(x) \neq \rho(x) \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\} & \text{Th. 26.5.3.1(1, 2)} \\ & 5 \lambda(x) \in \{\lambda(x), \rho(x)\} \quad \text{Th. 3.11.3.3} \\ & 6 \rho(x) \in \{\lambda(x), \rho(x)\} \quad \text{Th. 3.11.3.4} \\ 1,2 \quad 7 \lambda(x) \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] & \\ & = E(\text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E2(4)), 5) \\ 1,2 \quad 8 \rho(x) \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] & \\ & = E(\text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E2(4)), 6) \\ 1,2 \quad 9 \lambda(x), \rho(x) \in \text{Kind}_{V,E,r}[x], \lambda(x) \neq \rho(x) & \wedge I^*(7, 8, \wedge E1(4)) \end{array}$$

Theorem 26.5.3.3 (Vergessen der Kinderordnung).

Mengen: V, E, r

Funktionen: λ, ρ

$$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash \\ \text{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge \\ \text{BinBaum}(V, E, r) \wedge \text{WBaum}(V, E, r)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) & A \\ 1 \quad 2 \text{ VollBinBaum}(V, E, r) & \text{Th. 26.5.3.1(1)} \\ 1 \quad 3 \text{ BinBaum}(V, E, r) & \text{Th. 26.5.2.2(2)} \\ 1 \quad 4 \text{ WBaum}(V, E, r) & \text{Th. 26.5.2.1(3)} \\ 1 \quad 5 \text{ VollBinBaum}(V, E, r) \wedge \text{BinBaum}(V, E, r) \wedge \text{WBaum}(V, E, r) & \\ & \wedge I^*(2, 3, 4) \end{array}$$

Kapitel 6

Ausblick

Die axiomatische Baumstruktur dieses Bandes trennt die Form eines Baumes von seiner konkreten Codierung. Im folgenden Band wird daher nicht erneut eine zweite Baumtheorie aufgebaut. Stattdessen werden die dort aus Wörtern konstruierten Klammerungsbäume mit einem Knoten- und Kantenbestand versehen; anschließend wird nachgewiesen, dass sie die Axiome eines geordneten vollen Binärbaums erfüllen. Rekursion und Auswertung der Klammerungsbäume bleiben dabei die bereits bewiesenen worttheoretischen Konstruktionen.

Bd. 27 - Endliche Wörter und Klammerungsbäume

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band stellt die kombinatorischen Werkzeuge bereit, mit denen später Produkte beliebiger endlicher Länge behandelt werden. Endliche Wörter werden als spezielle endliche Folgen konstruiert. Volle planare Binärbäume werden anschließend durch eindeutig zerlegbare Wörter codiert. Der abstrakte Baumbegriff aus Band 26 liefert dabei den begrifflichen Rahmen: Zu jedem Code wird sein Graph der binären Positionen konstruiert und als endlicher verwurzelter voller geordneter Binärbaum ausgewiesen. Damit ist »Klammerungsbaum« nicht nur eine suggestive Bezeichnung für den Wortcode.

Die Wort- und Codekonstruktionen selbst werden nicht axiomatisch vorausgesetzt. Induktion und Rekursion auf diesen Mengen sind Sätze, die auf der natürlichen Induktion und dem Dedekindschen Rekursionssatz beruhen. Der Positionsgraph verbindet diesen konstruktiven Aufbau mit der axiomatischen Graphen- und Baumtheorie der Bände 22 bis 26.

Die Trennung ist für die folgenden Bände wesentlich: Erst Band 28 führt mit der Halbgruppe wieder eine axiomatisch definierte algebraische Struktur ein. Assoziativität wird dort genau einmal im Blockgesetz benutzt; die übrige Umklammerungsaussage folgt aus den hier konstruierten Werkzeugen.

Band 27 auf einen Blick

Lesart. $\mathbb{N}_{<n} = \{k \in \mathbb{N} \mid k < n\}$ ist der n -te Anfangsabschnitt. Links von $\vdash$ stehen die Voraussetzungen, rechts die Folgerung; $\dashv$ bezeichnet die entsprechende Äquivalenz. $\text{BinOp}(A, \star)$ bedeutet, dass $\star$ eine binäre Operation auf A ist.

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate
I. Endliche Wörter	
Endliche Wörter $A^* := \{w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \mid$ $\quad \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)\}.$ Def. 27.2.1.1	<i>Elementkriterium und eindeutige Länge</i> $w \in A^* \dashv w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge$ $\quad \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A),$ $w \in A^* \vdash \exists! n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A).$ Th. 27.2.1.1; Th. 27.2.1.4
Wortlänge $w \in A^* \vdash$ $\quad w := \iota n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A).$ Def. 27.2.1.2	<i>Typisierung und Identifikation</i> $w \in A^* \vdash \quad w \in \mathbb{N},$ $\quad \quad \quad w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A,$ $n \in \mathbb{N}, w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A \vdash \quad w = n.$ Th. 27.2.1.5; Th. 27.2.1.6
Leerwort und Nichtleerwörter $\varepsilon_A := \emptyset, \quad A^+ := A^* \setminus \{\varepsilon_A\}.$ Def. 27.2.2.1; Def. 27.2.2.2	<i>Länge und Elementkriterium</i> $\varepsilon_A \in A^*, \quad \varepsilon_A = 0,$ $w \in A^+ \dashv w \in A^* \wedge w \neq 0.$ Th. 27.2.2.2; Th. 27.2.2.5
Buchstabenwort $a \in A \vdash \quad \langle a \rangle := \{(0, a)\}.$ Def. 27.2.2.3	<i>Grunddaten</i> $\langle a \rangle: \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A,$ $a \in A \vdash \quad \langle a \rangle \in A^+,$ $\quad \quad \quad \langle a \rangle = 1, \quad \langle a \rangle(0) = a.$ Th. 27.2.2.7
Konkatenation $u, v \in A^* \vdash$ $\quad (u \frown v) := u \cup$ $\quad \quad \quad \{(u + j, v(j)) \mid$ $\quad \quad \quad j \in \mathbb{N}_{< v } \}.$ Def. 27.2.3.1	<i>Typisierung und Koordinaten</i> $(u \frown v): \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A,$ $i \in \mathbb{N}_{< u } \vdash \quad (u \frown v)(i) = u(i),$ $j \in \mathbb{N}_{< v } \vdash \quad (u \frown v)(u + j) = v(j).$ Th. 27.2.3.7
<i>Die zweite Wortkoordinate wird also um u verschoben.</i>	<i>Länge und Rechengesetze</i> $ (u \frown v) = u + v ,$ $(\varepsilon_A \frown w) = w = (w \frown \varepsilon_A),$ $((u \frown v) \frown w) = (u \frown (v \frown w)).$ Th. 27.2.3.9; Th. 27.2.3.11; Th. 27.2.3.12

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
<i>Fester Schnitt</i> $u = u' , (u \frown v) = (u' \frown v').$	<i>Kürzung am festgelegten Schnitt</i> $u = u', \quad v = v'.$ Th. 27.2.3.10
Konstruktoren nichtleerer Wörter $a \mapsto \langle a \rangle, \quad (u, a) \mapsto (u \frown \langle a \rangle).$	<i>Eindeutige Rechtszerlegung</i> $w \in A^+ \vdash \exists! u \in A^* \exists! a \in A$ $w = (u \frown \langle a \rangle).$ Th. 27.2.4.5 <i>Dabei darf der Präfix u das Leerwort sein.</i>
Induktionsdaten $\forall a \in A P(\langle a \rangle),$ $\forall u \in A^+ \forall a \in A :$ $P(u) \rightarrow P((u \frown \langle a \rangle)).$	<i>Induktion über nichtleere Wörter</i> $\forall w \in A^+ P(w).$ Th. 27.2.4.6
Rekursionsdaten $f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X.$	<i>Rekursion über nichtleere Wörter</i> $\exists! F: A^+ \rightarrow X :$ $F(\langle a \rangle) = f(a),$ $F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a).$ Th. 27.2.4.7
Linksfaltung $\text{BinOp}(A, \star) \vdash$ $\Pi_\star := \iota F: A^+ \rightarrow A,$ $\forall a \in A \quad F(\langle a \rangle) = a,$ $\forall u \in A^+ \forall a \in A :$ $F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a.$ Def. 27.2.5.2	<i>Rekursionsgleichungen</i> $\Pi_\star(\langle a \rangle) = a,$ $\Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a.$ Th. 27.2.5.3; Th. 27.2.5.4 <i>Ohne ausgezeichnetes neutrales Element wird das Leerwort nicht gefaltet.</i>
II. Wortcodes und ihre vollen planaren Positionsbäume	
Baumalphabet und Blattcode $\Sigma_A := (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times \mathbb{N}),$ $a \in A \vdash \text{Blatt}_A(a) := \langle (0, a) \rangle.$ Def. 27.3.1.1; Def. 27.3.1.2	<i>Blattinjektivität</i> $a, b \in A \vdash (\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b).$ Th. 27.3.1.2
Knotencode $S, T \in \Sigma_A^+ \vdash$ $\text{Knoten}_A(S, T) := \langle (1, S) \rangle \frown ((S \frown T)).$ Def. 27.3.1.3	<i>Konstruktortrennung und Knoteninjektivität</i> $\text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, T),$ $\text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \vdash$ $S = S', \quad T = T'.$ Th. 27.3.1.2 <i>Die gespeicherte Länge S legt den Schnitt des Knotencodes fest.</i>

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Erzeugungsschritt $\mathcal{C}_A(X) :=$ $\{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \cup$ $\{\text{Knoten}_A(S, T) \mid S, T \in X\}.$ Def. 27.3.2.1	<i>Abbildung und Monotonie</i> $\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+),$ $X \subseteq Y \vdash \mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y).$ Th. 27.3.2.1; Th. 27.3.2.2
Baumstufen $n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} := \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n).$ Def. 27.3.2.2	<i>Stufengleichungen und Verschachtelung</i> $\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset,$ $n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n}),$ $m, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}.$ Th. 27.3.2.4; Th. 27.3.2.5; Th. 27.3.2.9
Menge der Klammerungsbäume $\mathcal{T}(A) := \{R \in \Sigma_A^+ \mid \exists n \in \mathbb{N}$ $R \in \mathcal{T}_{A,n}\}.$ Def. 27.3.2.3	<i>Konstruktorabschluss und -zerlegung</i> $a \in A \vdash \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A),$ $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A),$ $R \in \mathcal{T}(A) \dashv\vdash$ $\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}(A)$ $(R = \text{Knoten}_A(S, T)).$ Th. 27.3.2.12; Th. 27.3.2.13
Daten der Strukturinduktion $\forall a \in A P(\text{Blatt}_A(a)),$ $\forall S, T \in \mathcal{T}(A):$ $P(S) \wedge P(T) \rightarrow$ $P(\text{Knoten}_A(S, T)).$ Daten der Strukturrekursion $f: A \rightarrow X, \quad g: X \times X \rightarrow X.$	<i>Strukturinduktion</i> $\forall R \in \mathcal{T}(A) P(R).$ Th. 27.3.3.1 <i>Strukturrekursion</i> $\exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow X:$ $E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a),$ $E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T)).$ Th. 27.3.3.3
Positionsgraph eines Baumcodes $\mathcal{W}_2 := \{0, 1\}^*,$ $P_R := \text{Pos}_A(R),$ $\mathcal{G}_A^{\text{adr}}(R) := (P_R, E_{P_R}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}},$ $\lambda_{P_R}^{\text{adr}}, \rho_{P_R}^{\text{adr}}).$ Def. 27.3.4.8	<i>Der Wortcode tragt einen besonderen Baum</i> $P_R := \text{Pos}_A(R),$ $R \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Finite}(P_R),$ $\text{Baum}(P_R, E_{P_R}^{\text{adr}}).$ Th. 27.3.4.10 <i>Der Positionsgraph ist sogar ein geordneter voller Binrbaum. Seine Knoten sind Adressen; daher bleiben auch gleiche Teilbaumcodes an verschiedenen Positionen verschieden.</i>

Fortsetzung auf der nchsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
III. Blattwörter, Klammerungen und Auswertung	
Einbuchstabenabbildung und Blattwort $\text{ein}_A: A \rightarrow A^+, \quad \text{ein}_A(a) := \langle a \rangle,$ $\text{wort}_A := \iota F,$ $F: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+ :$ $\forall a \in A \quad F(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle,$ $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) :$ $F(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $(F(S) \frown F(T)).$ Def. 27.4.1.1; Def. 27.4.1.2	<i>Rekursionsgleichungen des Blattwortes</i> $\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+,$ $\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle,$ $\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $(\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T)).$ Th. 27.4.1.3
Klammerungsmenge eines Nichtleerwortes $w \in A^+ \vdash$ $\text{Kl}_A(w) :=$ $\{T \in \mathcal{T}(A) \mid \text{wort}_A(T) = w\}.$ Def. 27.4.2.1	<i>Elementkriterium und Existenz</i> $w \in A^+ \vdash$ $(T \in \text{Kl}_A(w) \leftrightarrow$ $(T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w)),$ $w \in A^+ \vdash \text{Kl}_A(w) \neq \emptyset.$ Th. 27.4.2.1; Th. 27.4.2.2
Auswertung eines Klammerungsbaums $\text{BinOp}(A, \star) \vdash$ $\text{ev}_\star :=$ $\iota E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A,$ $\forall a \in A :$ $E(\text{Blatt}_A(a)) = a,$ $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) :$ $E(\text{Knoten}_A(S, T)) = E(S) \star E(T).$ Def. 27.4.3.1	<i>Typisierung und Rekursionsgleichungen</i> $\text{ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A,$ $\text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = a,$ $\text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{ev}_\star(S) \star \text{ev}_\star(T).$ Th. 27.4.3.2 <i>Erst die Assoziativität in Band 28 macht die Auswertung von der gewählten Klammerung unabhängig.</i>

Kapitel 2

Endliche Wörter

2.1 Wortmenge und Länge

Ein Wort über A ist der Funktionsgraph einer nullbasierten endlichen Folge mit Werten in A . Die folgende Definition ist durch $\mathcal{P}(\mathbb{N} \times A)$ gebunden und bezeichnet daher eine Menge.

Definition 27.2.1.1 (Menge der endlichen Wörter).

Mengen: A, u, w, n, A^*

Neues Symbol:

Endliche Wörter: $\triangleright A^*$

$$A^* := \{w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \mid \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)\}$$

Theorem 27.2.1.1 (Elementkriterium der endlichen Wortmenge).

Mengen: A, u, w, n

$$w \in A^* \dashv\vdash \left(w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A) \right)$$

1	$\{u \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \mid \exists n \in \mathbb{N} (u: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)\}$	Th. 2.9.1.1
	$= A^*$	(Def. 27.2.1.1)
2	$w \in \{u \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \mid \exists n \in \mathbb{N} (u: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)\}$	Th. 3.7.2.5
	$\leftrightarrow \left(w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A) \right)$	
3	$w \in A^* \leftrightarrow$	$= E(1, 2)$
	$\left(w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A) \right)$	

Theorem 27.2.1.2 (Einführung eines endlichen Wortes).

Mengen: A, w, n

$$w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A) \vdash w \in A^*$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A) & A \\ 1 \ 2 \ w \in A^* & \text{Th. 27.2.1.1(1)} \end{array}$$

Theorem 27.2.1.3 (Typisierte endliche Folgen sind endliche Wörter).

Mengen: A, n, k, w

$$n \in \mathbb{N}, w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A \vdash w \in A^*$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \ 2 \ w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A & A \\ 2 \ 3 \ w \subseteq \mathbb{N}_{<n} \times A & \text{Th. 5.2.1.1(2)} \\ 2 \ 4 \ w \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n} \times A) & \text{Th. 3.16.2.1(3)} \\ 1 \ 5 \ \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.6.2(1)} \\ 1 \ 6 \ \mathbb{N}_{<n} \times A \subseteq \mathbb{N} \times A & \text{Th. 3.16.5.10(5)} \\ 1,2 \ 7 \ w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) & \text{Th. 3.16.3.7(6,4)} \\ 1,2 \ 8 \ \exists k \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<k} \rightarrow A) & \exists I(\wedge I(1,2)) \\ 1,2 \ 9 \ w \in A^* & \text{Th. 27.2.1.2}(\wedge I(7,8)) \end{array}$$

Theorem 27.2.1.4 (Eindeutige Länge eines endlichen Wortes).

Mengen: A, w, m, n

$$w \in A^* \vdash \exists! n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$$

Beweis.

Existenz einer Wortlänge Th. 27.2.1.4(i)

$$\begin{array}{ll} w \in A^* \vdash & \\ \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A) & \\ 1 \ 1 \ w \in A^* & A \end{array}$$

1	$2 w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$	Th. 27.2.1.1(1)
1	$3 \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$	$\wedge E2(2)$

Eindeutigkeit der Wortlänge

Th. 27.2.1.4(ii)

$$\begin{aligned} m \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{<m} \rightarrow A, \\ n \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A \vdash \\ m = n \end{aligned}$$

1	1	$m \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{<m} \rightarrow A$	A
2	2	$n \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$	A
1	3	$m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(1)$
1	4	$w: \mathbb{N}_{<m} \rightarrow A$	$\wedge E2(1)$
2	5	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
2	6	$w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$	$\wedge E2(2)$
1,2	7	$\mathbb{N}_{<m} = \mathbb{N}_{<n}$	Th. 5.2.2.5(4,6)
1,2	8	$m = n$	Th. 10.4.6.25(3,5,7)

Zusammenführung der Fälle:

1	1	$w \in A^*$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$	Th. 27.2.1.4(i)(1)
3	3	$m \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{<m} \rightarrow A$	A
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$	A
3,4	5	$m = n$	Th. 27.2.1.4(ii)(3,4)
1	6	$\exists! n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$	$\exists! I(2, 3, 4, 5)$

□

Definition 27.2.1.2 (Länge eines endlichen Wortes).

Mengen: A, w, n

Neues Symbol:

Wortlänge: $\triangleright |w|$

$$w \in A^* \vdash |w| := \iota n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$$

Theorem 27.2.1.5 (Typisierung durch die Wortlänge).

Mengen: A, w

$$\begin{aligned} w \in A^* \vdash (i) |w| \in \mathbb{N} \\ (ii) w: \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A \end{aligned}$$

Beweis.

Natürlichkeit der Wortlänge

Th. 27.2.1.5(i)

$$w \in A^* \vdash |w| \in \mathbb{N}$$

1	1	$w \in A^*$	A
1	2	$\exists! n (n \in \mathbb{N} \wedge w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$	Th. 27.2.1.4(1)
1	3	$ w \in \mathbb{N} \wedge w : \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Def. 27.2.1.2(1)
1	4	$ w \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$

Typisierung des Wortes

Th. 27.2.1.5(ii)

$$w \in A^* \vdash w : \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A$$

1	1	$w \in A^*$	A
1	2	$\exists! n (n \in \mathbb{N} \wedge w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$	Th. 27.2.1.4(1)
1	3	$ w \in \mathbb{N} \wedge w : \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Def. 27.2.1.2(1)
1	4	$w : \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	$\wedge E2(3)$

□

Theorem 27.2.1.6 (Länge aus einer gegebenen Worttypisierung).

Mengen: A, w, n, k

$$w \in A^*, n \in \mathbb{N}, w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A \vdash |w| = n$$

1	1	$w \in A^*$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$	A
1	4	$ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1	5	$w : \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
1	6	$\exists! k \in \mathbb{N} (w : \mathbb{N}_{<k} \rightarrow A)$	Th. 27.2.1.4(1)
1	7	$ w \in \mathbb{N} \wedge w : \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	$\wedge I(4, 5)$
2,3	8	$n \in \mathbb{N} \wedge w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$	$\wedge I(2, 3)$
1,2,3	9	$ w = n$	Th. 2.10.9.1(6,7,8)

2.2 Leerwort, Buchstabenwörter und Nichtleerwörter

Definition 27.2.2.1 (Leerwort).

Mengen: A, ε_A
Neues Symbol:
Leerwort: $\triangleright \varepsilon_A$

$$\varepsilon_A := \emptyset$$

Theorem 27.2.2.1 (Typisierung des Leerwortes).

Mengen: A

$$\varepsilon_A: \mathbb{N}_{<0} \rightarrow A$$

1 $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	Th. 10.4.6.6
2 $\varepsilon_A = \emptyset$	Def. 27.2.2.1
3 $\emptyset: \emptyset \rightarrow A$	Th. 5.3.4.7
4 $\varepsilon_A: \mathbb{N}_{<0} \rightarrow A$	$= E(1, 2, 3)$

Theorem 27.2.2.2 (Das Leerwort hat Länge null).

Mengen: A

$$\begin{aligned} (i) \quad & \varepsilon_A \in A^* \\ (ii) \quad & |\varepsilon_A| = 0 \end{aligned}$$

Beweis.

Das Leerwort ist ein endliches Wort Th. 27.2.2.2(i)

$$\varepsilon_A \in A^*$$

1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2 $\varepsilon_A: \mathbb{N}_{<0} \rightarrow A$	Th. 27.2.2.1
3 $\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.1.3(1,2)

Die Länge ist null Th. 27.2.2.2(ii)

$$|\varepsilon_A| = 0$$

1 $\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.2.2(i)
2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3 $\varepsilon_A: \mathbb{N}_{<0} \rightarrow A$	Th. 27.2.2.1
4 $ \varepsilon_A = 0$	Th. 27.2.1.6(1,2,3)

□

Theorem 27.2.2.3 (Länge null kennzeichnet das Leerwort).

Mengen: A, w

$$w \in A^* \vdash (|w| = 0 \leftrightarrow w = \varepsilon_A)$$

Beweis.

Von Länge null zum Leerwort Th. 27.2.2.3(i)

$$w \in A^*, |w| = 0 \vdash w = \varepsilon_A$$

1 $w \in A^*$	A
2 $ w = 0$	A
1 3 $w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
4 $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	Th. 10.4.6.6
1,2 5 $w: \emptyset \rightarrow A$	$= E(2, 3, 4)$
1,2 6 $w = \emptyset$	Th. 5.3.4.6(5)
7 $\varepsilon_A = \emptyset$	Def. 27.2.2.1
1,2 8 $w = \varepsilon_A$	$= E(7, 6)$

Vom Leerwort zur Länge null Th. 27.2.2.3(ii)

$$w \in A^*, w = \varepsilon_A \vdash |w| = 0$$

1 $w = \varepsilon_A$	A
2 $ \varepsilon_A = 0$	Th. 27.2.2.2(ii)
1 3 $ w = 0$	$= E(1, 2)$

□

Theorem 27.2.2.4 (Nichtleeres Wort und von null verschiedene Länge).

Mengen: A, w

$$w \in A^* \vdash (w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow |w| \neq 0)$$

1	$1 \ w \in A^*$	A
1	$2 \ w = 0 \leftrightarrow w = \varepsilon_A$	Th. 27.2.2.3(1)
1	$3 \ w \neq 0 \leftrightarrow w \neq \varepsilon_A$	Th. 2.2.6.1(2)
1	$4 \ w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow w \neq 0$	Th. 2.1.2.5(3)

Definition 27.2.2.2 (Menge der nichtleeren Wörter).

Mengen: A, A^*, A^+

Neues Symbol:

Nichtleere Wörter: $\triangleright A^+$

$$A^+ := A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$$

Theorem 27.2.2.5 (Elementkriterium für nichtleere Wörter).

Mengen: A, w

$$w \in A^+ \dashv\vdash w \in A^* \wedge |w| \neq 0$$

Beweis.

Elimination

Th. 27.2.2.5(i)

$$w \in A^+ \vdash w \in A^* \wedge |w| \neq 0$$

1	$1 \ w \in A^+$	A
1	$2 \ w \in A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$	Def. 27.2.2.2(1)
1	$3 \ w \in A^* \wedge w \notin \{\varepsilon_A\}$	Th. 3.12.1(2)
1	$4 \ w \in A^*$	$\wedge E1(3)$
1	$5 \ w \neq \varepsilon_A$	Th. 3.11.3.10($\wedge E2(3)$)
1	$6 \ w \neq 0$	$\rightarrow E(5, \leftrightarrow E1(\text{Th. 27.2.2.4}(4)))$
1	$7 \ w \in A^* \wedge w \neq 0$	$\wedge I(4, 6)$

Einführung

Th. 27.2.2.5(ii)

$$w \in A^* \wedge |w| \neq 0 \vdash w \in A^+$$

1	$1 \ w \in A^* \wedge w \neq 0$	A
1	$2 \ w \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	$3 \ w \neq \varepsilon_A$	$\rightarrow E(\wedge E2(1), \leftrightarrow E2(\text{Th. 27.2.2.4}(2)))$
1	$4 \ w \notin \{\varepsilon_A\}$	Th. 3.11.3.10(3)
1	$5 \ w \in A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$	Th. 3.12.1($\wedge I(2, 4)$)
1	$6 \ w \in A^+$	Def. 27.2.2.2(5)

□

Theorem 27.2.2.6 (Typisierung nichtleerer Wörter).

Mengen: A, w

$$\begin{aligned} w \in A^+ \vdash & (i) w \in A^* \\ & (ii) |w| \in \mathbb{N} \\ & (iii) w: \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A \end{aligned}$$

Beweis.

Endlichkeit

Th. 27.2.2.6(i)

$$w \in A^+ \vdash w \in A^*$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ w \in A^+ & A \\ 1 \ 2 \ w \in A^* \wedge |w| \neq 0 & \text{Th. 27.2.2.5(1)} \\ 1 \ 3 \ w \in A^* & \wedge E1(2) \end{array}$$

Natürlichkeit der Länge

Th. 27.2.2.6(ii)

$$w \in A^+ \vdash |w| \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ w \in A^+ & A \\ 1 \ 2 \ w \in A^* \wedge |w| \neq 0 & \text{Th. 27.2.2.5(1)} \\ 1 \ 3 \ w \in A^* & \wedge E1(2) \\ 1 \ 4 \ |w| \in \mathbb{N} & \text{Th. 27.2.1.5(i)(3)} \end{array}$$

Worttypisierung

Th. 27.2.2.6(iii)

$$w \in A^+ \vdash w: \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ w \in A^+ & A \\ 1 \ 2 \ w \in A^* \wedge |w| \neq 0 & \text{Th. 27.2.2.5(1)} \\ 1 \ 3 \ w \in A^* & \wedge E1(2) \\ 1 \ 4 \ w: \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A & \text{Th. 27.2.1.5(ii)(3)} \end{array}$$

□

Definition 27.2.2.3 (Buchstabenwort).

Mengen: $A, a, \langle a \rangle$

Neues Symbol:

Buchstabenwort: $\triangleright \langle a \rangle$

$$a \in A \vdash \langle a \rangle := \{(0, a)\}$$

Theorem 27.2.2.7 (Grundgesetze der Buchstabenwörter).

Mengen: A, a

$$\begin{aligned} a \in A \vdash (i) \langle a \rangle : \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A \\ (ii) |\langle a \rangle| = 1 \\ (iii) \langle a \rangle \in A^+ \\ (iv) \langle a \rangle(0) = a \end{aligned}$$

Beweis.

Typisierung

Th. 27.2.2.7(i)

$$a \in A \vdash \langle a \rangle : \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$$

1	1	$a \in A$	
	2	$\{(0, a)\} : \{0\} \rightarrow A$	A
	3	$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 5.3.1.3(1)
	4	$\langle a \rangle = \{(0, a)\}$	Th. 10.5.1.12
	5	$\langle a \rangle : \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$	Def. 27.2.2.3(1)
			$= E(3, 4, 2)$

Länge eins

Th. 27.2.2.7(ii)

$$a \in A \vdash |\langle a \rangle| = 1$$

1	1	$a \in A$	
	2	$\langle a \rangle : \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$	A
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.2.7(i)(1)
	4	$\langle a \rangle \in A^*$	Th. 10.4.4.5
	5	$ \langle a \rangle = 1$	Th. 27.2.1.3(3,2)
			Th. 27.2.1.6(4,3,2)

Nichtleeres Wort

Th. 27.2.2.7(iii)

$$a \in A \vdash \langle a \rangle \in A^+$$

1	1	$a \in A$	
	2	$\langle a \rangle : \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$	A
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.2.7(i)(1)
	4	$\langle a \rangle \in A^*$	Th. 10.4.4.5
	5	$ \langle a \rangle = 1$	Th. 27.2.1.3(3,2)
	6	$1 \neq 0$	Th. 27.2.2.7(ii)(1)
	7	$ \langle a \rangle \neq 0$	Th. 10.4.4.6
			$= E(5, 6)$

$$1 \ 8 \ \langle a \rangle \in A^+$$

Th. 27.2.2.5(ii)($\wedge I$
(4, 7))

Auswertung an null

Th. 27.2.2.7(iv)

$$a \in A \vdash \langle a \rangle(0) = a$$

$$1 \ 1 \ a \in A$$

A

$$1 \ 2 \ \{(0, a)\}(0) = a$$

Th. 5.3.1.4(1)

$$1 \ 3 \ \langle a \rangle = \{(0, a)\}$$

Def. 27.2.2.3(1)

$$1 \ 4 \ \langle a \rangle(0) = a$$

$= E(3, 2)$

□

2.3 Konkatenation

Definition 27.2.3.1 (Konkatenation endlicher Wörter).

Mengen: A, u, v, j, p

Neues Symbol:

Wortkonkatenation: $\triangleright (u \frown v)$

$$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) := u \cup \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\}$$

Theorem 27.2.3.1 (Elementkriterium der Wortkonkatenation).

Mengen: A, u, v, j, p

$$u, v \in A^* \vdash$$

$$\left(p \in (u \frown v) \leftrightarrow \left(p \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} p = (|u| + j, v(j)) \right) \right)$$

$$1 \ 1 \ u, v \in A^*$$

A

$$1 \ 2 \ u \cup \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\} \\ = (u \frown v)$$

Th. 2.9.1.1
(Def. 27.2.3.1(1))

$$3 \ p \in u \cup \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\} \\ \leftrightarrow p \in u \vee p \in \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\}$$

Th. 3.13.2.8

$$4 \ p \in \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\} \\ \leftrightarrow \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} p = (|u| + j, v(j))$$

Def. 21.3.2.2

$$5 \ p \in u \cup \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\} \\ \leftrightarrow p \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} p = (|u| + j, v(j))$$

$\leftrightarrow S(3, 4)$

$$1 \ 6 \ p \in (u \frown v) \leftrightarrow p \in u \vee \\ \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} p = (|u| + j, v(j))$$

$= E(2, 5)$

Theorem 27.2.3.2 (Disjunktheit der Indexblöcke einer Konkatenation).

Mengen: A, u, v, j

$$u, v \in A^*, j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash |u| + j \notin \mathbb{N}_{<|u|}$$

1	1	$u, v \in A^*$	A
2	2	$j \in \mathbb{N}_{< v }$	A
1	3	$u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	4	$v \in A^*$	$\wedge E2(1)$
1	5	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(3)
1	6	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(4)
1,2	7	$j \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(6,2)
1,2	8	$ u + j \notin \mathbb{N}_{< u }$	Th. 10.4.6.17(5,7)

Theorem 27.2.3.3 (Typisierung des Anfangsblocks einer Konkatenation).

Mengen: A, a, i, p, u, v

$$u, v \in A^* \vdash u \subseteq \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \times A$$

1	1	$u, v \in A^*$	A
1	2	$u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	3	$v \in A^*$	$\wedge E2(1)$
1	4	$u: \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(2)
1	5	$u \subseteq \mathbb{N}_{< u } \times A$	Th. 5.2.1.1(4)
1	6	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(2)
1	7	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(3)
1	8	$\mathbb{N}_{< u } \subseteq \mathbb{N}_{< u + v }$	Th. 10.4.6.38(6,7)
1	9	$\mathbb{N}_{< u } \times A \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	Th. 3.16.5.10(8)
1	10	$u \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	Th. 3.5.3.6(5,9)

Theorem 27.2.3.4 (Typisierung des verschobenen Konkatenationsblocks).

Mengen: A, j, p, u, v

$$\begin{aligned} (i) \quad & u, v \in A^*, j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash \\ & (|u| + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \times A \\ (ii) \quad & u, v \in A^* \vdash \\ & \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\} \subseteq \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \times A \end{aligned}$$

Beweis.

Typisierung eines verschobenen Graphpunktes Th. 27.2.3.4(i)

$$\begin{aligned} & u, v \in A^*, j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash \\ & (|u| + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \times A \end{aligned}$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $j \in \mathbb{N}_{< v }$	A
1	3 $u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	4 $v \in A^*$	$\wedge E2(1)$
1	5 $ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(3)
1	6 $ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(4)
1	7 $v: \mathbb{N}_{< v } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(4)
1,2	8 $v(j) \in A$	Th. 5.2.3.8(7,2)
1,2	9 $ u + j \in \mathbb{N}_{< u + v }$	Th. 10.4.6.43(5,6,2)
1,2	10 $(u + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	Th. 3.16.5.9(9,8)

Typisierung des gesamten verschobenen Blocks Th. 27.2.3.4(ii)

$$\begin{aligned} & u, v \in A^* \vdash \\ & \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\} \subseteq \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \times A \end{aligned}$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $p \in \{(u + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$	A
2	3 $\exists j \in \mathbb{N}_{< v } p = (u + j, v(j))$	Def. 21.3.2.2(2)
4	4 $j \in \mathbb{N}_{< v } \wedge p = (u + j, v(j))$	A
4	5 $j \in \mathbb{N}_{< v }$	$\wedge E1(4)$
4	6 $p = (u + j, v(j))$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $(u + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	Th. 27.2.3.4(i)(1,5)
1,4	8 $p \in \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	$= E(6, 7)$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \quad 9 \quad p \in \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \times A & \exists E(3,4,8) \\
1 \quad 10 \quad \forall p \left(p \in \{(|u|+j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\} \rightarrow p \in \right. & \forall I(\rightarrow I(2,9)) \\
\quad \left. \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \times A \right) & \\
1 \quad 11 \quad \{(|u|+j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\} \subseteq \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \times A & \text{Def. 3.5.1.1(10)}
\end{array}$$

□

Theorem 27.2.3.5 (Totalität des Konkatenationsgraphen).

Mengen: A, a, j, q, u, v

$$\begin{array}{l}
u, v \in A^*, \quad q \in \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \vdash \\
\exists a \in A ((q, a) \in (u \frown v))
\end{array}$$

Beweis.

Fall 1: Index im Anfangsblock

Th. 27.2.3.5(i)

$$\begin{array}{l}
u, v \in A^*, \quad q \in \mathbb{N}_{<|u|} \vdash \\
\exists a \in A ((q, a) \in (u \frown v))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad u, v \in A^* & A \\
2 \quad 2 \quad q \in \mathbb{N}_{<|u|} & A \\
1 \quad 3 \quad u: \mathbb{N}_{<|u|} \rightarrow A & \text{Th. 27.2.1.5(ii)} \\
& (\wedge E1(1)) \\
1,2 \quad 4 \quad u(q) \in A & \text{Th. 5.2.3.8(3,2)} \\
1,2 \quad 5 \quad (q, u(q)) \in u & \text{Th. 5.2.3.2(3,2)} \\
1,2 \quad 6 \quad (q, u(q)) \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} (q, u(q)) = (|u|+j, v(j)) & \vee I1(5) \\
1,2 \quad 7 \quad (q, u(q)) \in (u \frown v) & \text{Th. 27.2.3.1(1,6)} \\
1,2 \quad 8 \quad \exists a \in A ((q, a) \in (u \frown v)) & \exists I(\wedge I(4,7))
\end{array}$$

Fall 2: Index im verschobenen Block

Th. 27.2.3.5(ii)

$$\begin{array}{l}
u, v \in A^*, \quad \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} (q = |u|+j) \vdash \\
\exists a \in A ((q, a) \in (u \frown v))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad u, v \in A^* & A \\
2 \quad 2 \quad \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} (q = |u|+j) & A \\
1 \quad 3 \quad v: \mathbb{N}_{<|v|} \rightarrow A & \text{Th. 27.2.1.5(ii)} \\
& (\wedge E2(1)) \\
4 \quad 4 \quad j \in \mathbb{N}_{<|v|} \wedge q = |u|+j & A \\
4 \quad 5 \quad j \in \mathbb{N}_{<|v|} & \wedge E1(4)
\end{array}$$

4	6	$q = u + j$	$\wedge E2(4)$
1,4	7	$v(j) \in A$	Th. 5.2.3.8(3,5)
4	8	$(q, v(j)) = (u + j, v(j))$	$= E(6, = I)$
4	9	$\exists k \in \mathbb{N}_{< v } (q, v(j)) = (u + k, v(k))$	$\exists I(\wedge I(5, 8))$
4	10	$(q, v(j)) \in u \vee \exists k \in \mathbb{N}_{< v } (q, v(j)) = (u + k, v(k))$	$\vee I2(9)$
1,4	11	$(q, v(j)) \in (u \smallfrown v)$	Th. 27.2.3.1(1,10)
1,4	12	$\exists a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$	$\exists I(\wedge I(7, 11))$
1,2	13	$\exists a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$	$\exists E(2, 4, 12)$

Zusammenführung der beiden Fälle:

1	1	$u, v \in A^*$	A
2	2	$q \in \mathbb{N}_{< u + v }$	A
1	3	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i) $(\wedge E1(1))$
1	4	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i) $(\wedge E2(1))$
1,2	5	$q \in \mathbb{N}_{< u } \vee \exists j \in \mathbb{N}_{< v } (q = u + j)$	Th. 10.4.6.42(3,4, 2)
6	6	$q \in \mathbb{N}_{< u }$	A
1,6	7	$\exists a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$	Th. 27.2.3.5(i)(1,6)
8	8	$\exists j \in \mathbb{N}_{< v } (q = u + j)$	A
1,8	9	$\exists a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$	Th. 27.2.3.5(ii)(1, 8)
1,2	10	$\exists a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 9)$

□

Theorem 27.2.3.6 (Funktionalität des Konkatenationsgraphen).

Mengen: A, a, b, j, k, q, u, v

$$u, v \in A^*, q \in \mathbb{N}_{<|u|+|v|}, a, b \in A, \\ (q, a) \in (u \smallfrown v), (q, b) \in (u \smallfrown v) \vdash a = b$$

Beweis.

Beide Paare im Anfangsblock

Th. 27.2.3.6(i)

$$u, v \in A^*, (q, a) \in u, (q, b) \in u \vdash a = b$$

1	1	$u, v \in A^*$	A
2	2	$(q, a) \in u$	A
3	3	$(q, b) \in u$	A

1 4 $u: \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii) ($\wedge E1(1)$)
1,2 5 $u(q) = a$	Th. 5.2.3.10(4,2)
1,3 6 $u(q) = b$	Th. 5.2.3.10(4,3)
1,2,3 7 $a = b$	Th. 2.9.1.4(5,6)

Gemischte Blöcke

Th. 27.2.3.6(ii)

$$u, v \in A^*, (q, a) \in u, \\ \exists k \in \mathbb{N}_{<|v|} (q, b) = (|u| + k, v(k)) \vdash a = b$$

1 1 $u, v \in A^*$	A
2 2 $(q, a) \in u$	A
3 3 $\exists k \in \mathbb{N}_{< v } (q, b) = (u + k, v(k))$	A
1 4 $u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1 5 $u: \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(4)
1,2 6 $q \in \mathbb{N}_{< u }$	Th. 5.2.2.3(5,2)
7 7 $k \in \mathbb{N}_{< v } \wedge (q, b) = (u + k, v(k))$	A
7 8 $k \in \mathbb{N}_{< v }$	$\wedge E1(7)$
7 9 $(q, b) = (u + k, v(k))$	$\wedge E2(7)$
7 10 $q = u + k \wedge b = v(k)$	Th. 3.11.4.1(9)
7 11 $q = u + k$	$\wedge E1(10)$
1,7 12 $ u + k \notin \mathbb{N}_{< u }$	Th. 27.2.3.2(1,8)
1,2,7 13 $ u + k \in \mathbb{N}_{< u }$	$= E(11, 6)$
1,2,7 14 $\perp$	$\perp I(12, 13)$
1,2,7 15 $a = b$	Th. 2.1.7.4(14)
1,2,3 16 $a = b$	$\exists E(3, 7, 15)$

Beide Paare im verschobenen Block

Th. 27.2.3.6(iii)

$$u, v \in A^*, \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} (q, a) = (|u| + j, v(j)), \\ \exists k \in \mathbb{N}_{<|v|} (q, b) = (|u| + k, v(k)) \vdash a = b$$

1 1 $u, v \in A^*$	A
2 2 $\exists j \in \mathbb{N}_{< v } (q, a) = (u + j, v(j))$	A
3 3 $\exists k \in \mathbb{N}_{< v } (q, b) = (u + k, v(k))$	A
1 4 $u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1 5 $v \in A^*$	$\wedge E2(1)$
1 6 $ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(4)
1 7 $ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(5)
1 8 $v: \mathbb{N}_{< v } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(5)
2 9 $(q, a) \in \{(u + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$	Def. 21.3.2.2(2)
3 10 $(q, b) \in \{(u + k, v(k)) \mid k \in \mathbb{N}_{< v }\}$	Def. 21.3.2.2(3)

1,2,3 11 $a = b$

Th. 21.3.2.2(6,7,8,
9,10)

Fallunterscheidung:

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $q \in \mathbb{N}_{< u + v }$	A
3	3 $a \in A$	A
4	4 $b \in A$	A
5	5 $(q, a) \in (u \frown v)$	A
6	6 $(q, b) \in (u \frown v)$	A
1,5	7 $(q, a) \in u$ $\vee \exists j \in \mathbb{N}_{< v } ((q, a) = (u + j, v(j)))$	Th. 27.2.3.1(1,5)
1,6	8 $(q, b) \in u$ $\vee \exists k \in \mathbb{N}_{< v } ((q, b) = (u + k, v(k)))$	Th. 27.2.3.1(1,6)
9	9 $(q, a) \in u$	A
10	10 $(q, b) \in u$	A
1,9,10	11 $a = b$	Th. 27.2.3.6(i)(1,9, 10)
12	12 $\exists k \in \mathbb{N}_{< v } ((q, b) = (u + k, v(k)))$	A
1,9,12	13 $a = b$	Th. 27.2.3.6(ii)(1,9, 12)
1,6,9	14 $a = b$	$\vee E(8, 10, 11, 12,$ 13)
15	15 $\exists j \in \mathbb{N}_{< v } ((q, a) = (u + j, v(j)))$	A
16	16 $(q, b) \in u$	A
1,15,16	17 $b = a$	Th. 27.2.3.6(ii)(1, 16,15)
1,15,16	18 $a = b$	Th. 2.9.1.1(17)
19	19 $\exists k \in \mathbb{N}_{< v } ((q, b) = (u + k, v(k)))$	A
1,15,19	20 $a = b$	Th. 27.2.3.6(iii)(1, 15,19)
1,6,15	21 $a = b$	$\vee E(8, 16, 18, 19,$ 20)
1,5,6	22 $a = b$	$\vee E(7, 9, 14, 15, 21)$

□

Theorem 27.2.3.7 (Typisierung und Koordinaten der Konkatenation).

Mengen: A, u, v, i, j

- (i) $u, v \in A^* \vdash (u \smallfrown v) : \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \rightarrow A$
(ii) $u, v \in A^*, i \in \mathbb{N}_{<|u|} \vdash (u \smallfrown v)(i) = u(i)$
(iii) $u, v \in A^*, j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash (u \smallfrown v)(|u| + j) = v(j)$

Beweis.

Typisierung

Th. 27.2.3.7(i)

$$u, v \in A^* \vdash (u \smallfrown v) : \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \rightarrow A$$

1	1	$u \in A^*$	A
	2	$v \in A^*$	A
1,2	3	$u \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	Th. 27.2.3.3(1,2)
1,2	4	$\{(u + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\} \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	Th. 27.2.3.4(ii)(1,2)
1,2	5	$u \cup \{(u + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\} \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	Th. 3.13.3.53(3,4)
1,2	6	$u \cup \{(u + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\} = (u \smallfrown v)$	Th. 2.9.1.1 (Def. 27.2.3.1(1,2))
1,2	7	$(u \smallfrown v) \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$	$= E(6, 5)$
	8	$q \in \mathbb{N}_{< u + v }$	A
1,2,8	9	$\exists a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$	Th. 27.2.3.5(1,2,8)
	10	$a \in A \wedge (q, a) \in (u \smallfrown v)$	A
	11	$b \in A \wedge (q, b) \in (u \smallfrown v)$	A
	10	$a \in A$	$\wedge E1(10)$
	11	$b \in A$	$\wedge E1(11)$
	10	$(q, a) \in (u \smallfrown v)$	$\wedge E2(10)$
	11	$(q, b) \in (u \smallfrown v)$	$\wedge E2(11)$
1,2,8,10,11	16	$a = b$	Th. 27.2.3.6($\wedge I(1,2), 8, 12, 13, 14, 15$)
1,2,8	17	$\exists! a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$	$\exists! I(9, 10, 11, 16)$
1,2	18	$\forall q \in \mathbb{N}_{< u + v } \exists! a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$	$\forall I(\rightarrow I(8, 17))$
1,2	19	$(u \smallfrown v) : \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A$	Th. 5.2.6.1(7,18)

Anfangsblock

Th. 27.2.3.7(ii)

$$u, v \in A^*, i \in \mathbb{N}_{<|u|} \vdash (u \smallfrown v)(i) = u(i)$$

1	1	$u, v \in A^*$	A
	2	$i \in \mathbb{N}_{< u }$	A
1	3	$(u \smallfrown v) : \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.7(i)(1)
1	4	$u : \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
1,2	5	$(i, u(i)) \in u$	Th. 5.2.3.2(4,2)
1	6	$(u \smallfrown v) = u \cup \{(u + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$	Def. 27.2.3.1(1)

1,2 7	$(i, u(i)) \in (u \frown v)$	Th. 3.13.3.1(5,6)
1,2 8	$(u \frown v)(i) = u(i)$	Th. 5.2.3.10(3,7)

Verschobener Block

Th. 27.2.3.7(iii)

$$u, v \in A^*, j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash (u \frown v)(|u| + j) = v(j)$$

1 1	$u, v \in A^*$	A
2 2	$j \in \mathbb{N}_{< v }$	A
1 3	$(u \frown v): \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.7(i)(1)
1,2 4	$(u + j, v(j)) \in \{(u + k, v(k)) \mid k \in \mathbb{N}_{< v }\}$	Def. 21.3.2.2($\exists I$ ($\wedge I(2, = I)$))
1 5	$(u \frown v) = u \cup \{(u + k, v(k)) \mid k \in \mathbb{N}_{< v }\}$	Def. 27.2.3.1(1)
1,2 6	$(u + j, v(j)) \in (u \frown v)$	Th. 3.13.3.2(4,5)
1,2 7	$(u \frown v)(u + j) = v(j)$	Th. 5.2.3.10(3,6)

□

Theorem 27.2.3.8 (Abgeschlossenheit der endlichen Wortmenge unter Konkatenation).

Mengen: A, u, v

$$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \in A^*$$

1 1	$u \in A^*$	A
2 2	$v \in A^*$	A
1 3	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
2 4	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(2)
1,2 5	$ u + v \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3,4)
1,2 6	$(u \frown v): \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.7(i)(1,2)
1,2 7	$(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.1.3(5,6)

Theorem 27.2.3.9 (Länge einer Konkatenation).

Mengen: A, u, v

$$u, v \in A^* \vdash |(u \frown v)| = |u| + |v|$$

1	1	$u \in A^*$	A
2	2	$v \in A^*$	A
1,2	3	$(u \frown v) : \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.7(i)(1,2)
1	4	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
2	5	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(2)
1,2	6	$ u + v \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(4,5)
1,2	7	$(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.1.3(6,3)
1,2	8	$ (u \frown v) = u + v $	Th. 27.2.1.6(7,6,3)

Theorem 27.2.3.10 (Kürzung bei festem Konkatenationsschnitt).

Mengen: A, u, v, u', v', i, j

$$\begin{aligned}
&u, v, u', v' \in A^*, \quad |u| = |u'|, \quad (u \frown v) = (u' \frown v') \\
&\vdash (i) \quad u = u' \\
&\quad (ii) \quad v = v'
\end{aligned}$$

Beweis.

Linker Faktor

Th. 27.2.3.10(i)

$$\begin{aligned}
&u, v, u', v' \in A^*, \quad |u| = |u'|, \\
&(u \frown v) = (u' \frown v') \vdash u = u'
\end{aligned}$$

1	1	$u, v, u', v' \in A^*$	A
2	2	$ u = u' $	A
3	3	$(u \frown v) = (u' \frown v')$	A
1	4	$u : \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
1	5	$u' : \mathbb{N}_{< u' } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
1,2	6	$u' : \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$	$= E(2, 5)$
7	7	$i \in \mathbb{N}_{< u }$	A
1,7	8	$(u \frown v)(i) = u(i)$	Th. 27.2.3.7(ii)(1, 7)
1,2,7	9	$(u' \frown v')(i) = u'(i)$	Th. 27.2.3.7(ii)(1,2, 7)
1,2,3,7	10	$u(i) = u'(i)$	$= E(3, 8, 9)$
1,2,3	11	$\forall i \in \mathbb{N}_{< u } \quad u(i) = u'(i)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
1,2,3	12	$u = u'$	Th. 5.2.3.16(4,6, 11)

Rechter Faktor

Th. 27.2.3.10(ii)

$$\begin{aligned}
&u, v, u', v' \in A^*, \quad |u| = |u'|, \\
&(u \frown v) = (u' \frown v') \vdash v = v'
\end{aligned}$$

1	1	$u, v, u', v' \in A^*$	A
2	2	$ u = u' $	A
3	3	$(u \frown v) = (u' \frown v')$	A
1	4	$ (u \frown v) = u + v $	Th. 27.2.3.9(1)
1	5	$ (u' \frown v') = u' + v' $	Th. 27.2.3.9(1)
1,3	6	$ u + v = u' + v' $	$= E(3, 4, 5)$
1,2,3	7	$ u + v = u + v' $	$= E(2, 6)$
1	8	$ u , v , v' \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1,2,3	9	$ v = v' $	Th. 10.4.5.27(8,7)
1	10	$v: \mathbb{N}_{< v } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
1	11	$v': \mathbb{N}_{< v' } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
1,2,3	12	$v': \mathbb{N}_{< v } \rightarrow A$	$= E(9, 11)$
13	13	$j \in \mathbb{N}_{< v }$	A
1,13	14	$(u \frown v)(u + j) = v(j)$	Th. 27.2.3.7(iii)(1, 13)
1,2,3,13	15	$j \in \mathbb{N}_{< v' }$	$= E(9, 13)$
1,2,3,13	16	$(u' \frown v')(u' + j) = v'(j)$	Th. 27.2.3.7(iii)(1, 15)
1,2,3,13	17	$(u' \frown v')(u + j) = v'(j)$	$= E(2, 16)$
1,2,3,13	18	$v(j) = v'(j)$	$= E(3, 14, 17)$
1,2,3	19	$\forall j \in \mathbb{N}_{< v } v(j) = v'(j)$	$\forall I(\rightarrow I(13, 18))$
1,2,3	20	$v = v'$	Th. 5.2.3.16(10,12, 19)

□

Theorem 27.2.3.11 (Leerwortgesetze der Konkatination).

Mengen: A, w

$$\begin{aligned} w \in A^* \vdash (i) \ (\varepsilon_A \frown w) &= w \\ (ii) \ (w \frown \varepsilon_A) &= w \end{aligned}$$

Beweis.

Linkes Leerwortgesetz

Th. 27.2.3.11(i)

$$w \in A^* \vdash (\varepsilon_A \frown w) = w$$

1	1	$w \in A^*$	A
	2	$\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.2.2(i)
	3	$ \varepsilon_A = 0$	Th. 27.2.2.2(ii)
1	4	$ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1	5	$(\varepsilon_A \frown w): \mathbb{N}_{< \varepsilon_A + w } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.7(i)(2,1)

1	6	$0 + w = w $	Th. 10.4.4.39(4)
1	7	$(\varepsilon_A \frown w) : \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	$= E(3, 6, 5)$
1	8	$w : \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
9	9	$i \in \mathbb{N}_{< w }$	A
1,9	10	$i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(4,9)
1,9	11	$(\varepsilon_A \frown w)(\varepsilon_A + i) = w(i)$	Th. 27.2.3.7(iii)(2, 1,9)
1,9	12	$0 + i = i$	Th. 10.4.4.39(10)
1,9	13	$(\varepsilon_A \frown w)(i) = w(i)$	$= E(3, 12, 11)$
1	14	$\forall i \in \mathbb{N}_{< w } (\varepsilon_A \frown w)(i) = w(i)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 13))$
1	15	$(\varepsilon_A \frown w) = w$	Th. 5.2.3.16(7,8, 14)

Rechtes Leerwortgesetz

Th. 27.2.3.11(ii)

$$w \in A^* \vdash (w \frown \varepsilon_A) = w$$

1	1	$w \in A^*$	A
	2	$\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.2.2(i)
	3	$ \varepsilon_A = 0$	Th. 27.2.2.2(ii)
1	4	$ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1	5	$(w \frown \varepsilon_A) : \mathbb{N}_{< w + \varepsilon_A } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.7(i)(1,2)
1	6	$ w + 0 = w $	Th. 10.4.4.2(4)
1	7	$(w \frown \varepsilon_A) : \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	$= E(3, 6, 5)$
1	8	$w : \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
9	9	$i \in \mathbb{N}_{< w }$	A
1,9	10	$(w \frown \varepsilon_A)(i) = w(i)$	Th. 27.2.3.7(ii)(1,2, 9)
1	11	$\forall i \in \mathbb{N}_{< w } (w \frown \varepsilon_A)(i) = w(i)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 10))$
1	12	$(w \frown \varepsilon_A) = w$	Th. 5.2.3.16(7,8, 11)

□

Theorem 27.2.3.12 (Assoziativität der Wortkonkatenation).

Mengen: A, u, v, w

$$u, v, w \in A^* \vdash ((u \frown v) \frown w) = (u \frown (v \frown w))$$

Beweis.

Typisierung der linken Klammerung

Th. 27.2.3.12(i)

$$u, v, w \in A^* \vdash ((u \frown v) \frown w) : \mathbb{N}_{<(|u|+|v|)+|w|} \rightarrow A$$

1 1 $u, v, w \in A^*$	A
1 2 $(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.3.8(1)
1 3 $ (u \frown v) = u + v $	Th. 27.2.3.9(1)
1 4 $((u \frown v) \frown w) : \mathbb{N}_{< (u \frown v) + w } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.7(i)(2,1)
1 5 $((u \frown v) \frown w) : \mathbb{N}_{< u + v + w } \rightarrow A$	$= E(3, 4)$

Typisierung der rechten Klammerung

Th. 27.2.3.12(ii)

$$u, v, w \in A^* \vdash (u \frown (v \frown w)) : \mathbb{N}_{<(|u|+|v|)+|w|} \rightarrow A$$

1 1 $u, v, w \in A^*$	A
1 2 $ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1 3 $ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1 4 $ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1 5 $(v \frown w) \in A^*$	Th. 27.2.3.8(1)
1 6 $ (v \frown w) = v + w $	Th. 27.2.3.9(1)
1 7 $(u \frown (v \frown w)) : \mathbb{N}_{< u + (v \frown w) } \rightarrow A$	Th. 27.2.3.7(i)(1,5)
1 8 $(u + v) + w = u + (v + w)$	Th. 10.4.4.41(2,3,4)
1 9 $(u \frown (v \frown w)) : \mathbb{N}_{<(u + v)+ w } \rightarrow A$	$= E(6, 8, 7)$

Dreifachzerlegung

Th. 27.2.3.12(iii)

$$\begin{aligned} u, v, w \in A^*, \quad k \in \mathbb{N}_{<(|u|+|v|)+|w|} \vdash \\ k \in \mathbb{N}_{<|u|} \vee \\ (\exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} \quad k = |u| + j) \vee \\ (\exists h \in \mathbb{N}_{<|w|} \quad k = (|u| + |v|) + h) \end{aligned}$$

1 1 $u, v, w \in A^*$	A
1 2 $ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1 3 $ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1 4 $ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
5 5 $k \in \mathbb{N}_{<(u + v)+ w }$	A
1,5 6 $k \in \mathbb{N}_{< u } \vee$	Th. 10.4.6.44(2,3,4,5)
$(\exists j \in \mathbb{N}_{< v } \quad k = u + j) \vee$	
$(\exists h \in \mathbb{N}_{< w } \quad k = (u + v) + h)$	

Fall 1: Index im ersten Wort

Th. 27.2.3.12(iv)(i)

$$\begin{aligned}
& u, v, w \in A^*, \\
& k \in \mathbb{N}_{<|u|} \vdash \\
& ((u \frown v) \frown w)(k) = (u \frown (v \frown w))(k)
\end{aligned}$$

1	1	$u, v, w \in A^*$	A
1	2	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1	3	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1	4	$(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.3.8(1)
1	5	$(v \frown w) \in A^*$	Th. 27.2.3.8(1)
1	6	$ (u \frown v) = u + v $	Th. 27.2.3.9(1)
1	7	$\mathbb{N}_{< u + v } = \mathbb{N}_{< u } \cup \{ u + j \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$	Th. 10.4.6.41(2,3)
8	8	$k \in \mathbb{N}_{< u }$	A
8	9	$k \in \mathbb{N}_{< u } \cup \{ u + j \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$	Th. 3.13.3.1(8)
1,8	10	$k \in \mathbb{N}_{< u + v }$	$= E(7, 9)$
1,8	11	$k \in \mathbb{N}_{< (u \frown v) }$	$= E(6, 10)$
1,8	12	$((u \frown v) \frown w)(k) = (u \frown (v \frown w))(k)$	Th. 27.2.3.7(ii)(4,1,11)
1,8	13	$(u \frown v)(k) = u(k)$	Th. 27.2.3.7(ii)(1,8)
1,8	14	$(u \frown (v \frown w))(k) = u(k)$	Th. 27.2.3.7(ii)(1,5,8)
1,8	15	$((u \frown v) \frown w)(k) = u(k)$	Tr.(12, 13)
1,8	16	$((u \frown v) \frown w)(k) = (u \frown (v \frown w))(k)$	Th. 2.9.1.3(15,14)

Fall 2: Index im zweiten Wort

Th. 27.2.3.12(iv)(ii)

$$\begin{aligned}
& u, v, w \in A^*, \\
& \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} \ k = |u| + j \vdash \\
& ((u \frown v) \frown w)(k) = (u \frown (v \frown w))(k)
\end{aligned}$$

1	1	$u, v, w \in A^*$	A
1	2	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1	3	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1	4	$ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1	5	$(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.3.8(1)
1	6	$(v \frown w) \in A^*$	Th. 27.2.3.8(1)
1	7	$ (u \frown v) = u + v $	Th. 27.2.3.9(1)
1	8	$ (v \frown w) = v + w $	Th. 27.2.3.9(1)
1	9	$\mathbb{N}_{< v + w } = \mathbb{N}_{< v } \cup \{ v + h \mid h \in \mathbb{N}_{< w }\}$	Th. 10.4.6.41(3,4)
10	10	$\exists j \in \mathbb{N}_{< v } \ k = u + j$	A
11	11	$j \in \mathbb{N}_{< v } \wedge k = u + j$	A

1,11 12 $ u + j \in \mathbb{N}_{< u + v }$	Th. 10.4.6.43(2,3, $\wedge E1(11)$)
1,11 13 $k \in \mathbb{N}_{< u + v }$	$= E(\wedge E2(11), 12)$
1,11 14 $k \in \mathbb{N}_{< (u \smallfrown v) }$	$= E(7, 13)$
1,11 15 $((u \smallfrown v) \smallfrown w)(k) = (u \smallfrown v)(k)$	Th. 27.2.3.7(ii)(5,1, 14)
1,11 16 $(u \smallfrown v)(k) = v(j)$	Th. 27.2.3.7(iii)(1, 11)
11 17 $j \in \mathbb{N}_{< v } \cup \{ v + h \mid h \in \mathbb{N}_{< w }\}$	Th. 3.13.3.1(11)
1,11 18 $j \in \mathbb{N}_{< v + w }$	$= E(9, 17)$
1,11 19 $j \in \mathbb{N}_{< (v \smallfrown w) }$	$= E(8, 18)$
1,11 20 $(u \smallfrown (v \smallfrown w))(k) = (v \smallfrown w)(j)$	Th. 27.2.3.7(iii)(1, 6,11,19)
1,11 21 $(v \smallfrown w)(j) = v(j)$	Th. 27.2.3.7(ii)(1, 11)
1,11 22 $v(j) = (v \smallfrown w)(j)$	Th. 2.9.1.1(21)
1,11 23 $(v \smallfrown w)(j) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))(k)$	Th. 2.9.1.1(20)
1,11 24 $((u \smallfrown v) \smallfrown w)(k) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))(k)$	Tr.(15, 16, 22, 23)
1,10 25 $((u \smallfrown v) \smallfrown w)(k) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))(k)$	$\exists E(10, 11, 24)$

Fall 3: Index im dritten Wort

Th. 27.2.3.12(iv)(iii)

$$\begin{aligned}
&u, v, w \in A^*, \\
&\exists h \in \mathbb{N}_{<|w|} \ k = (|u| + |v|) + h \vdash \\
&((u \smallfrown v) \smallfrown w)(k) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))(k)
\end{aligned}$$

1 1 $u, v, w \in A^*$	A
1 2 $ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1 3 $ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1 4 $ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(1)
1 5 $(u \smallfrown v) \in A^*$	Th. 27.2.3.8(1)
1 6 $(v \smallfrown w) \in A^*$	Th. 27.2.3.8(1)
1 7 $ (u \smallfrown v) = u + v $	Th. 27.2.3.9(1)
1 8 $ (v \smallfrown w) = v + w $	Th. 27.2.3.9(1)
9 9 $\exists h \in \mathbb{N}_{< w } \ k = (u + v) + h$	A
10 10 $h \in \mathbb{N}_{< w } \wedge k = (u + v) + h$	A
1,10 11 $((u \smallfrown v) \smallfrown w)(k) = w(h)$	Th. 27.2.3.7(iii)(5, 1,7,10)
1,10 12 $(v \smallfrown w)(v + h) = w(h)$	Th. 27.2.3.7(iii)(1, 10)
1,10 13 $h \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(4, $\wedge E1$ (10))
1,10 14 $(u + v) + h = u + (v + h)$	Th. 10.4.4.41(2,3, 13)

10	15	$k = (u + v) + h$	$\wedge E2(10)$
1,10	16	$k = u + (v + h)$	$\text{Tr.}(15, 14)$
1,10	17	$ v + h \in \mathbb{N}_{< v + w }$	$\text{Th. } 10.4.6.43(3,4,$ $\wedge E1(10))$
1,10	18	$ v + h \in \mathbb{N}_{< (v \smallfrown w) }$	$= E(8, 17)$
1,10	19	$(u \smallfrown (v \smallfrown w))(k) = (v \smallfrown w)(v + h)$	$\text{Th. } 27.2.3.7(\text{iii})(1,$ $6,16,18)$
1,10	20	$w(h) = (v \smallfrown w)(v + h)$	$\text{Th. } 2.9.1.1(12)$
1,10	21	$(v \smallfrown w)(v + h) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))(k)$	$\text{Th. } 2.9.1.1(19)$
1,10	22	$((u \smallfrown v) \smallfrown w)(k) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))(k)$	$\text{Tr.}(11, 20, 21)$
1,9	23	$((u \smallfrown v) \smallfrown w)(k) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))(k)$	$\exists E(9, 10, 22)$

Zusammenführung der drei Indexfälle

Th. 27.2.3.12(iv)

$$u, v, w \in A^* \vdash \\ ((u \smallfrown v) \smallfrown w) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))$$

1	1	$u, v, w \in A^*$	A
1	2	$((u \smallfrown v) \smallfrown w): \mathbb{N}_{<(u + v)+ w } \rightarrow A$	$\text{Th. } 27.2.3.12(\text{i})(1)$
1	3	$(u \smallfrown (v \smallfrown w)): \mathbb{N}_{<(u + v)+ w } \rightarrow A$	$\text{Th. } 27.2.3.12(\text{ii})(1)$
1	4	$((u \smallfrown v) \smallfrown w), (u \smallfrown (v \smallfrown w)): \mathbb{N}_{<(u + v)+ w } \rightarrow A \wedge I(2, 3)$	
1	5	$ u \in \mathbb{N}$	$\text{Th. } 27.2.1.5(\text{i})(1)$
1	6	$ v \in \mathbb{N}$	$\text{Th. } 27.2.1.5(\text{i})(1)$
1	7	$ w \in \mathbb{N}$	$\text{Th. } 27.2.1.5(\text{i})(1)$
1	8	$(u \smallfrown v) \in A^*$	$\text{Th. } 27.2.3.8(1)$
1	9	$(v \smallfrown w) \in A^*$	$\text{Th. } 27.2.3.8(1)$
1	10	$ (u \smallfrown v) = u + v $	$\text{Th. } 27.2.3.9(1)$
1	11	$ (v \smallfrown w) = v + w $	$\text{Th. } 27.2.3.9(1)$
1	12	$\mathbb{N}_{< u + v } = \mathbb{N}_{< u } \cup \{ u + j \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$	$\text{Th. } 10.4.6.41(5,6)$
1	13	$\mathbb{N}_{< v + w } = \mathbb{N}_{< v } \cup \{ v + h \mid h \in \mathbb{N}_{< w }\}$	$\text{Th. } 10.4.6.41(6,7)$
14	14	$k \in \mathbb{N}_{<(u + v)+ w }$	A
1,14	15	$k \in \mathbb{N}_{< u } \vee$ $(\exists j \in \mathbb{N}_{< v } k = u + j) \vee$ $(\exists h \in \mathbb{N}_{< w } k = (u + v) + h)$	$\text{Th. } 27.2.3.12(\text{iii})(1,$ $14)$
16	16	$k \in \mathbb{N}_{< u }$	A
1,16	17	$((u \smallfrown v) \smallfrown w)(k) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))(k)$	$\text{Th. } 27.2.3.12(\text{iv})(\text{i})$ $(1,16)$
18	18	$\exists j \in \mathbb{N}_{< v } k = u + j$	A
1,18	19	$((u \smallfrown v) \smallfrown w)(k) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))(k)$	$\text{Th. } 27.2.3.12(\text{iv})(\text{ii})$ $(1,18)$
20	20	$\exists h \in \mathbb{N}_{< w } k = (u + v) + h$	A
1,20	21	$((u \smallfrown v) \smallfrown w)(k) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))(k)$	$\text{Th. } 27.2.3.12(\text{iv})(\text{iii})$ $(1,20)$

1,14	22	$((u \smallfrown v) \smallfrown w)(k) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))(k)$	$\vee E(15, 16, 17, 18,$ 19, 20, 21)
1	23	$\forall k \in \mathbb{N}_{<(u + v)+ w } ((u \smallfrown v) \smallfrown w)(k) =$ $(u \smallfrown (v \smallfrown w))(k)$	$\forall I(\rightarrow I(14, 22))$
1	24	$((u \smallfrown v) \smallfrown w) = (u \smallfrown (v \smallfrown w))$	Th. 5.2.3.16(4,23)

□

Theorem 27.2.3.13 (Abgeschlossenheit nichtleerer Konkatenationen).

Mengen: A, u, v

$$u, v \in A^+ \vdash (u \smallfrown v) \in A^+$$

1	1	$u, v \in A^+$	A
1	2	$u, v \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1	3	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.2.6(ii)(1)
1	4	$ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.2.6(ii)(1)
1	5	$ u \neq 0$	$\wedge E2$ (Th. 27.2.2.5(i)(1))
1	6	$ u + v \neq 0$	Th. 10.4.4.45(3,4, 5)
1	7	$(u \smallfrown v) \in A^*$	Th. 27.2.3.8(2)
1	8	$ (u \smallfrown v) = u + v $	Th. 27.2.3.9(2)
1	9	$ (u \smallfrown v) \neq 0$	$= E(8, 6)$
1	10	$(u \smallfrown v) \in A^+$	Th. 27.2.2.5(ii)($\wedge I$ (7, 9))

2.4 Endzerlegung, Induktion und Rekursion

Theorem 27.2.4.1 (Injektivität der Buchstabenwörter).

Mengen: A, a, b

$$a, b \in A \vdash (\langle a \rangle = \langle b \rangle \leftrightarrow a = b)$$

1	1	$a, b \in A$	A
2	2	$\langle a \rangle = \langle b \rangle$	A
1	3	$\langle a \rangle(0) = a$	Th. 27.2.2.7(iv)(1)
1	4	$\langle b \rangle(0) = b$	Th. 27.2.2.7(iv)(1)

1,2	5	$a = b$	$= E(2, 3, 4)$
1	6	$\langle a \rangle = \langle b \rangle \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(2, 5)$
7	7	$a = b$	A
1,7	8	$\langle a \rangle = \langle b \rangle$	$= E(7)$
1	9	$a = b \rightarrow \langle a \rangle = \langle b \rangle$	$\rightarrow I(7, 8)$
1	10	$\langle a \rangle = \langle b \rangle \leftrightarrow a = b$	$\leftrightarrow I(6, 9)$

Theorem 27.2.4.2 (Wörter der Länge eins sind Buchstabenwörter).

Mengen: A, w, i

$$w \in A^*, |w| = 1 \vdash \begin{array}{l} (i) w(0) \in A \\ (ii) w = \langle w(0) \rangle \end{array}$$

Beweis.

Typisierung des einzigen Buchstabens

Th. 27.2.4.2(i)

$$w \in A^*, |w| = 1 \vdash w(0) \in A$$

1	1	$w \in A^*$	A
2	2	$ w = 1$	A
1	3	$w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
1,2	4	$w: \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$	$= E(2, 3)$
	5	$0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.13
1,2	6	$w(0) \in A$	Th. 5.2.3.8(4,5)

Darstellung als Buchstabenwort

Th. 27.2.4.2(ii)

$$w \in A^*, |w| = 1 \vdash w = \langle w(0) \rangle$$

1	1	$w \in A^*$	A
2	2	$ w = 1$	A
1	3	$w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(1)
1,2	4	$w: \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$	$= E(2, 3)$
	5	$0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.13
1,2	6	$w(0) \in A$	Th. 27.2.4.2(i)(1,2)
1,2	7	$\langle w(0) \rangle: \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$	Th. 27.2.2.7(i)(6)
1,2	8	$\langle w(0) \rangle(0) = w(0)$	Th. 27.2.2.7(iv)(6)
	9	$i \in \mathbb{N}_{<1}$	A
	9	$10 i = 0$	Th. 10.5.1.13(9)
1,2,9	11	$w(i) = \langle w(0) \rangle(i)$	Th. 2.9.1.1(= $E(10, 8)$)

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 12 \forall i \in \mathbb{N}_{<1} w(i) = \langle w(0) \rangle(i) & \forall I(\rightarrow I(9, 11)) \\
1,2 & 13 w = \langle w(0) \rangle & \text{Th. 5.2.3.16(4,7,} \\
& & 12)
\end{array}$$

□

Theorem 27.2.4.3 (Länge nach Anhängen eines Buchstabens).

Mengen: A, u, a

$$u \in A^*, a \in A \vdash |(u \frown \langle a \rangle)| = |u| + 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 u \in A^* & A \\
2 & 2 a \in A & A \\
2 & 3 \langle a \rangle \in A^+ & \text{Th. 27.2.2.7(iii)(2)} \\
2 & 4 \langle a \rangle \in A^* & \text{Th. 27.2.2.6(i)(3)} \\
2 & 5 |\langle a \rangle| = 1 & \text{Th. 27.2.2.7(ii)(2)} \\
1,2 & 6 |(u \frown \langle a \rangle)| = |u| + |\langle a \rangle| & \text{Th. 27.2.3.9(1,4)} \\
1,2 & 7 |(u \frown \langle a \rangle)| = |u| + 1 & = E(5, 6)
\end{array}$$

Theorem 27.2.4.4 (Letzter Wert nach Anhängen eines Buchstabens).

Mengen: A, u, a

$$u \in A^*, a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle)(|u|) = a$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 u \in A^* & A \\
2 & 2 a \in A & A \\
2 & 3 \langle a \rangle \in A^+ & \text{Th. 27.2.2.7(iii)(2)} \\
2 & 4 \langle a \rangle \in A^* & \text{Th. 27.2.2.6(i)(3)} \\
2 & 5 |\langle a \rangle| = 1 & \text{Th. 27.2.2.7(ii)(2)} \\
& 6 0 \in \mathbb{N}_{<1} & \text{Th. 10.5.1.13} \\
2 & 7 0 \in \mathbb{N}_{<|\langle a \rangle|} & = E(5, 6) \\
1,2 & 8 (u \frown \langle a \rangle)(|u| + 0) = \langle a \rangle(0) & \text{Th. 27.2.3.7(iii)(1,} \\
& & 4, 7) \\
2 & 9 \langle a \rangle(0) = a & \text{Th. 27.2.2.7(iv)(2)} \\
1 & 10 |u| \in \mathbb{N} & \text{Th. 27.2.1.5(i)(1)} \\
1 & 11 |u| + 0 = |u| & \text{Th. 10.4.4.2(10)} \\
1,2 & 12 (u \frown \langle a \rangle)(|u|) = a & = E(11, 8, 9)
\end{array}$$

Theorem 27.2.4.5 (Eindeutige Rechtszerlegung eines Nichtleerwortes).

Mengen: A, w, u, a

$$w \in A^+ \vdash \exists! u \in A^* \exists! a \in A (w = (u \frown \langle a \rangle))$$

Beweis.

Fall 1: Koordinate im Präfix

Th. 27.2.4.5(i)(i)

$$\begin{aligned} w &\in A^+, \\ i &\in \mathbb{N}_{<|w|-1} \vdash \\ (w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<|w|-1}} \frown \langle w(|w|-1) \rangle)(i) &= w(i) \end{aligned}$$

1	1	$w \in A^+$	A
1	2	$w \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1	3	$ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.2.6(ii)(1)
1	4	$ w \neq 0$	Th. 27.2.2.5(1)
1	5	$(w -1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(3,4)
1	6	$ w = ((w -1) + 1)$	Th. 10.4.4.52(3,4)
1	7	$\mathbb{N}_{< w -1} \subseteq \mathbb{N}_{< w }$	Th. 10.4.6.11(5,6)
1	8	$(w -1) \in \mathbb{N}_{< w }$	Th. 10.4.6.20(5,6)
1	9	$w : \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(2)
1	10	$w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< w -1}} : \mathbb{N}_{< w -1} \rightarrow A$	Th. 5.3.2.12(9,7)
1	11	$w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< w -1}} \in A^*$	Th. 27.2.1.3(5,10)
1	12	$w(w -1) \in A$	Th. 5.2.3.8(9,8)
1	13	$\langle w(w -1) \rangle \in A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)
			(12)
1	14	$\langle w(w -1) \rangle \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(13)
15	15	$i \in \mathbb{N}_{< w -1}$	A
1,15	16	$(w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< w -1}} \frown \langle w(w -1) \rangle)(i) = w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< w -1}}(i)$	Th. 27.2.3.7(ii)(11, 14,15)
1,15	17	$w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< w -1}}(i) = w(i)$	Th. 5.3.2.14(7,15)
1,15	18	$(w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< w -1}} \frown \langle w(w -1) \rangle)(i) = w(i)$	Tr.(16, 17)

Fall 2: Letzte Koordinate

Th. 27.2.4.5(i)(ii)

$$\begin{aligned} w &\in A^+, \\ i &= (|w|-1) \vdash \\ (w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<|w|-1}} \frown \langle w(|w|-1) \rangle)(i) &= w(i) \end{aligned}$$

1	1	$w \in A^+$	A
1	2	$w \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1	3	$ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.2.6(ii)(1)
1	4	$ w \neq 0$	Th. 27.2.2.5(1)
1	5	$(w - 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(3,4)
1	6	$ w = ((w - 1) + 1)$	Th. 10.4.4.52(3,4)
1	7	$\mathbb{N}_{< w -1} \subseteq \mathbb{N}_{< w }$	Th. 10.4.6.11(5,6)
1	8	$(w - 1) \in \mathbb{N}_{< w }$	Th. 10.4.6.20(5,6)
1	9	$w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(2)
1	10	$w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< w -1}}: \mathbb{N}_{< w -1} \rightarrow A$	Th. 5.3.2.12(9,7)
1	11	$w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< w -1}} \in A^*$	Th. 27.2.1.3(5,10)
1	12	$ w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< w -1}} = (w - 1)$	Th. 27.2.1.6(11,5,10)
1	13	$w(w - 1) \in A$	Th. 5.2.3.8(9,8)
1	14	$(w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< w -1}} \frown \langle w(w - 1) \rangle)(w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< w -1}}) = w(w - 1)$	Th. 27.2.4.4(11,13)
1	15	$(w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< w -1}} \frown \langle w(w - 1) \rangle)(w - 1) = w(w - 1) = E(12, 14)$	
16	16	$i = (w - 1)$	A
1,16	17	$(w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< w -1}} \frown \langle w(w - 1) \rangle)(i) = w(i)$	$= E(16, 15)$

Existenz

Th. 27.2.4.5(i)

$$w \in A^+ \vdash \exists u \in A^* \exists a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$$

1	1	$w \in A^+$	A
1	2	$w \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1	3	$ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.2.6(ii)(1)
1	4	$ w \neq 0$	Th. 27.2.2.5(1)
1	5	$(w - 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(3,4)
1	6	$ w = ((w - 1) + 1)$	Th. 10.4.4.52(3,4)
1	7	$\mathbb{N}_{< w -1} \subseteq \mathbb{N}_{< w }$	Th. 10.4.6.11(5,6)
1	8	$(w - 1) \in \mathbb{N}_{< w }$	Th. 10.4.6.20(5,6)
1	9	$w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Th. 27.2.1.5(ii)(2)
1	10	$w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< w -1}}: \mathbb{N}_{< w -1} \rightarrow A$	Th. 5.3.2.12(9,7)
1	11	$w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< w -1}} \in A^*$	Th. 27.2.1.3(5,10)
1	12	$ w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< w -1}} = (w - 1)$	Th. 27.2.1.6(11,5,10)
1	13	$w(w - 1) \in A$	Th. 5.2.3.8(9,8)
1	14	$\langle w(w - 1) \rangle \in A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)(13)
1	15	$\langle w(w - 1) \rangle \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(14)
1	16	$ \langle w(w - 1) \rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(13)

1 17	$(w \vdash_{\mathbb{N}_{< w -1}} \neg \langle w(w -1) \rangle)$	Th. 27.2.3.7(i)(11,
	$: \mathbb{N}_{< w } \vdash_{\mathbb{N}_{< w -1}} w + \langle w(w -1) \rangle \rightarrow A$	15)
1 18	$ w \vdash_{\mathbb{N}_{< w -1}} + \langle w(w -1) \rangle = (w -1) + 1$	$= E(12, 16)$
1 19	$ w \vdash_{\mathbb{N}_{< w -1}} + \langle w(w -1) \rangle = w $	Tr.(18,
		Th. 10.4.4.48(3,
		4))
1 20	$(w \vdash_{\mathbb{N}_{< w -1}} \neg \langle w(w -1) \rangle): \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	$= E(19, 17)$
1 21	$(w \vdash_{\mathbb{N}_{< w -1}} \neg \langle w(w -1) \rangle)(w \vdash_{\mathbb{N}_{< w -1}}) =$	Th. 27.2.4.4(11,13)
	$w(w -1)$	
1 22	$(w \vdash_{\mathbb{N}_{< w -1}} \neg \langle w(w -1) \rangle)(w -1) = w(w -1) = E(12, 21)$	
23 23	$i \in \mathbb{N}_{< w }$	A
1,23 24	$i \in \mathbb{N}_{< w -1} \vee i = (w -1)$	Th. 10.4.6.10(5,6,
		23)
25 25	$i \in \mathbb{N}_{< w -1}$	A
1,25 26	$(w \vdash_{\mathbb{N}_{< w -1}} \neg \langle w(w -1) \rangle)(i) = w(i)$	Th. 27.2.4.5(i)(i)(1,
		25)
27 27	$i = (w -1)$	A
1,27 28	$(w \vdash_{\mathbb{N}_{< w -1}} \neg \langle w(w -1) \rangle)(i) = w(i)$	Th. 27.2.4.5(i)(ii)
		(1,27)
1,23 29	$(w \vdash_{\mathbb{N}_{< w -1}} \neg \langle w(w -1) \rangle)(i) = w(i)$	$\vee E(24, 25, 26, 27,$
		28)
1 30	$\forall i \in \mathbb{N}_{< w } (w \vdash_{\mathbb{N}_{< w -1}} \neg \langle w(w -1) \rangle)(i) = w(i)$	$\forall I(\rightarrow I(23, 29))$
1 31	$(w \vdash_{\mathbb{N}_{< w -1}} \neg \langle w(w -1) \rangle) = w$	Th. 5.2.3.16(20,9,
		30)
1 32	$w = (w \vdash_{\mathbb{N}_{< w -1}} \neg \langle w(w -1) \rangle)$	Th. 2.9.1.1(31)
1 33	$\exists u \in A^* \exists a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$	$\exists I(\wedge I(11, \exists I(\wedge I$
		(13, 32))))

Eindeutigkeit

Th. 27.2.4.5(ii)

$$w \in A^+ \vdash \forall u \in A^* \forall v \in A^* \forall a \in A \forall b \in A \left(\begin{aligned} & (w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle)) \rightarrow (u = v \wedge a = b) \end{aligned} \right)$$

1	1 $w \in A^+$	A
2	2 $u \in A^*$	A
3	3 $v \in A^*$	A
4	4 $a \in A$	A
5	5 $b \in A$	A
6	6 $w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle)$	A
6	7 $w = (u \frown \langle a \rangle)$	$\wedge E1(6)$
6	8 $w = (v \frown \langle b \rangle)$	$\wedge E2(6)$
4	9 $\langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)(4)
4	10 $\langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(9)

4 11 $ \langle a \rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(4)
5 12 $\langle b \rangle \in A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)(5)
5 13 $\langle b \rangle \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(12)
5 14 $ \langle b \rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(5)
2,3,4,5,6 15 $(u \frown \langle a \rangle) = (v \frown \langle b \rangle)$	Th. 2.9.1.4(7,8)
2,3,4,5,6 16 $ (u \frown \langle a \rangle) = u + \langle a \rangle $	Th. 27.2.3.9(2,10)
2,3,4,5,6 17 $ (v \frown \langle b \rangle) = v + \langle b \rangle $	Th. 27.2.3.9(3,13)
2,3,4,5,6 18 $ u + \langle a \rangle = v + \langle b \rangle $	$= E(16, 15, 17)$
2,3,4,5,6 19 $ u + 1 = v + 1$	$= E(11, 14, 18)$
2 20 $ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(2)
3 21 $ v \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(3)
22 1 $\in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,3,4,5,6 23 $ u = v $	Th. 10.4.5.28(20, 21, 22, 19)
2,3,4,5,6 24 $u = v$	Th. 27.2.3.10(i)(2, 3, 10, 13, 23, 15)
2,3,4,5,6 25 $\langle a \rangle = \langle b \rangle$	Th. 27.2.3.10(ii)(2, 3, 10, 13, 23, 15)
2,3,4,5,6 26 $a = b$	Th. 27.2.4.1(4, 5, 25)
1,2,3,4,5, 6 27 $u = v \wedge a = b$	$\wedge I(24, 26)$
1 28 $\forall u \in A^* \forall v \in A^*$ $\forall a \in A \forall b \in A \left(\right.$ $\quad (w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge$ $\quad \quad w = (v \frown \langle b \rangle))$ $\quad \rightarrow (u = v \wedge a = b) \left. \right)$	$\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I$ $(3, \forall I(\rightarrow I(4, \forall I$ $(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6,$ $27))))))))))$

Schluss:

1 1 $w \in A^+$	A
1 2 $\exists u \in A^* \exists a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.4.5(i)(1)
1 3 $\forall u \in A^* \forall v \in A^*$ $\forall a \in A \forall b \in A \left(\right.$ $\quad (w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge$ $\quad \quad w = (v \frown \langle b \rangle))$ $\quad \rightarrow (u = v \wedge a = b) \left. \right)$	Th. 27.2.4.5(ii)(1)
1 4 $\exists! u \in A^* \exists! a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 2.10.9.6(2,3)

□

Theorem 27.2.4.6 (Induktion über nichtleere Wörter).

Mengen: A, a, u, w

Prädikate: P

$$\begin{aligned} & \forall a \in A P(\langle a \rangle), \\ & \forall u \in A^+ \forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \frown \langle a \rangle))) \\ & \vdash \forall w \in A^+ P(w) \end{aligned}$$

Beweis.

Induktionsanfang bei eins

Th. 27.2.4.6(i)

$$\forall w \in A^+ (|w| = 1 \rightarrow P(w))$$

1	1	$\forall a \in A P(\langle a \rangle)$	A
2	2	$w \in A^+$	A
3	3	$ w = 1$	A
2	4	$w \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(2)
2,3	5	$w(0) \in A \wedge w = \langle w(0) \rangle$	$\wedge I(\text{Th. 27.2.4.2}(i)(4, 3),$ $\text{Th. 27.2.4.2}(ii)(4, 3))$
2,3	6	$w(0) \in A$	$\wedge E1(5)$
2,3	7	$w = \langle w(0) \rangle$	$\wedge E2(5)$
1,2,3	8	$P(\langle w(0) \rangle)$	$\rightarrow E(6, \forall E(1))$
1,2,3	9	$P(w)$	$= E(7, 8)$
1	10	$\forall w \in A^+ (w = 1 \rightarrow P(w))$	$\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 9)))$

Induktionsschritt

Th. 27.2.4.6(ii)

$$\begin{aligned} & n \in \mathbb{N}, n \neq 0, \\ & \forall u \in A^+ (|u| = n \rightarrow P(u)), \\ & \forall u \in A^+ \forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \frown \langle a \rangle))) \vdash \\ & \forall w \in A^+ (|w| = n + 1 \rightarrow P(w)) \end{aligned}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \neq 0$	A
3	3	$\forall u \in A^+ (u = n \rightarrow P(u))$	A
4	4	$\forall u \in A^+ \forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \frown \langle a \rangle)))$	A
5	5	$w \in A^+$	A
6	6	$ w = n + 1$	A
5	7	$\exists u \in A^* \exists a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.4.5(i)(5)

8	8	$u \in A^* \wedge a \in A \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	A
8	9	$u \in A^*$	$\wedge E1(8)$
8	10	$a \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(8))$
8	11	$w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$
8	12	$ (u \smallfrown \langle a \rangle) = u + 1$	Th. 27.2.4.3(9,10)
8	13	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(9)
8	14	$ w = u + 1$	$= E(11, 12)$
8	15	$ u + 1 = w $	Th. 2.9.1.1(14)
6,8	16	$ u + 1 = n + 1$	Tr.(15, 6)
1,6,8	17	$ u = n$	Th. 10.4.4.12(13,1,16)
1,2,6,8	18	$ u \neq 0$	$= E(17, 2)$
1,2,6,8	19	$u \in A^+$	Th. 27.2.2.5(9,18)
1,2,3,6,8	20	$ u = n \rightarrow P(u)$	$\rightarrow E(19, \forall E(3))$
1,2,3,6,8	21	$P(u)$	$\rightarrow E(17, 20)$
1,2,4,6,8	22	$\forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \smallfrown \langle a \rangle)))$	$\rightarrow E(19, \forall E(4))$
1,2,4,6,8	23	$P(u) \rightarrow P((u \smallfrown \langle a \rangle))$	$\rightarrow E(10, \forall E(22))$
1,2,3,4,6, 8	24	$P((u \smallfrown \langle a \rangle))$	$\rightarrow E(21, 23)$
1,2,3,4,6, 8	25	$P(w)$	$= E(11, 24)$
1,2,3,4,5, 6	26	$P(w)$	$\exists E(7, 8, 25)$
1,2,3,4	27	$\forall w \in A^+ (w = n + 1 \rightarrow P(w))$	$\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 26)))$

Induktionsschluss:

1	1	$\forall a \in A P(\langle a \rangle)$	A
2	2	$\forall u \in A^+ \forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \smallfrown \langle a \rangle)))$	A
3	3	$w \in A^+$	A
3	4	$ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.2.6(ii)(3)
3	5	$ w \neq 0$	Th. 27.2.2.5(3)
1,2,3	6	$\forall u \in A^+ (u = w \rightarrow P(u))$	Th. 10.4.4.19(IA, IS,4,5)
7	7	$ w = w $	$= I$
1,2,3	8	$P(w)$	$\rightarrow E(7, \rightarrow E(3, \forall E(6)))$
1,2	9	$\forall w \in A^+ P(w)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 8))$

□

Theorem 27.2.4.7 (Rekursion über nichtleere Wörter).

Mengen: A, X, a, u

Funktionen: f, s, F

$$\begin{aligned}
& f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X \vdash \\
& \exists! F: A^+ \rightarrow X \left(\forall a \in A \, F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge \right. \\
& \quad \left. \forall u \in A^+ \, \forall a \in A \, F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \right)
\end{aligned}$$

Beweis.

Träger des Anfangsgraphen

Th. 27.2.4.7(i)

$$f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X \vdash G_0 \in M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \, f: A \rightarrow X & A \\
2 \quad 2 \, s: X \times A \rightarrow X & A \\
3 \quad W := A^+ & = I \\
4 \quad M := \mathcal{P}(W \times X) & = I \\
5 \quad G_0 := \{p \in W \times X \mid |\pi_1(p)| = 1 \wedge \pi_2(p) = f(\pi_1(p)(0))\} & = I \\
1 \quad 6 \, \forall w \forall y \left((w, y) \in G_0 \leftrightarrow w \in W \wedge y \in X \wedge \right. & \text{Th. 7.3.1.11(5)} \\
& \left. |w| = 1 \wedge y = f(w(0)) \right) \\
1 \quad 7 \, G_0 \subseteq W \times X & \text{Def. 3.5.1.1(6)} \\
1,2 \quad 8 \, G_0 \in M & \text{Th. 3.16.2.1(4,7)}
\end{array}$$

Elementkriterium des Anfangsgraphen

Th. 27.2.4.7(ii)

$$\begin{aligned}
& f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X \vdash \\
& \forall w \forall y \left((w, y) \in G_0 \leftrightarrow w \in W \wedge y \in X \wedge |w| = 1 \wedge y = f(w(0)) \right) \\
1 \quad 1 \, f: A \rightarrow X & A \\
2 \quad 2 \, s: X \times A \rightarrow X & A \\
3 \quad W := A^+ & = I \\
4 \quad M := \mathcal{P}(W \times X) & = I \\
5 \quad G_0 := \{p \in W \times X \mid |\pi_1(p)| = 1 \wedge \pi_2(p) = f(\pi_1(p)(0))\} & = I \\
1,2 \quad 6 \, \forall w \forall y \left((w, y) \in G_0 \leftrightarrow w \in W \wedge y \in X \wedge \right. & \text{Th. 7.3.1.11(5)} \\
& \left. |w| = 1 \wedge y = f(w(0)) \right)
\end{aligned}$$

Elementkriterium des Übergangsgraphen

Th. 27.2.4.7(iii)

$$\begin{aligned}
& f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X \vdash \\
& \forall G \in M \, \forall w \forall y \left((w, y) \in T(G) \leftrightarrow w \in W \wedge y \in X \wedge \right. \\
& \quad \left. \exists u \in W \, \exists x \in X \, \exists a \in A \, ((u, x) \in G \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)) \right)
\end{aligned}$$

1	$1 f: A \rightarrow X$	A
2	$2 s: X \times A \rightarrow X$	A
3	$3 W := A^+$	$= I$
4	$4 M := \mathcal{P}(W \times X)$	$= I$
5	$5 T(G) :=$ $\{p \in W \times X \mid$ $\exists u \in W \exists x \in X$ $\exists a \in A ($ $(u, x) \in G \wedge$ $\pi_1(p) = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge$ $\pi_2(p) = s(x, a))\}$	$= I$
6	$6 G \in M$	A
2,6	$7 \forall w \forall y \left($ $(w, y) \in T(G) \leftrightarrow$ $w \in W \wedge y \in X \wedge$ $\exists u \in W \exists x \in X$ $\exists a \in A ($ $(u, x) \in G \wedge$ $w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge$ $y = s(x, a))\right)$	Th. 7.3.1.11(5)
1,2	$8 \forall G \in M \forall w \forall y \left($ $(w, y) \in T(G) \leftrightarrow$ $w \in W \wedge y \in X \wedge$ $\exists u \in W \exists x \in X$ $\exists a \in A ($ $(u, x) \in G \wedge$ $w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge$ $y = s(x, a))\right)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$

Typisierung des Rekursionsoperators

Th. 27.2.4.7(iv)

$$f: A \rightarrow X, s: X \times A \rightarrow X \vdash \mathcal{E}: M \rightarrow M$$

1	$1 f: A \rightarrow X$	A
2	$2 s: X \times A \rightarrow X$	A
3	$3 W := A^+$	$= I$
4	$4 M := \mathcal{P}(W \times X)$	$= I$

1,2	5	$\forall G \in M \forall w \forall y \left(\begin{array}{l} (w, y) \in T(G) \leftrightarrow \\ w \in W \wedge y \in X \wedge \\ \exists u \in W \exists x \in X \\ \exists a \in A \left(\begin{array}{l} (u, x) \in G \wedge \\ w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge \\ y = s(x, a) \end{array} \right) \end{array} \right)$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2)
6	6	$G \in M$	A
1,2,6	7	$\forall w \forall y \left(\begin{array}{l} (w, y) \in T(G) \leftrightarrow \\ w \in W \wedge y \in X \wedge \\ \exists u \in W \exists x \in X \\ \exists a \in A \left(\begin{array}{l} (u, x) \in G \wedge \\ w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge \\ y = s(x, a) \end{array} \right) \end{array} \right)$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2,6	8	$T(G) \subseteq W \times X$	Def. 3.5.1.1(7)
1,2,6	9	$T(G) \in M$	Th. 3.16.2.1(4,8)
1,2	10	$\forall G \in M T(G) \in M$	$\forall I(\rightarrow I(6, 9))$
1,2	11	$\exists ! E: M \rightarrow M \forall G \in M E(G) = T(G)$	Th. 5.2.6.9(10)
	12	$\mathcal{E} := \iota E: M \rightarrow M$	$= I$
		$\forall G \in M E(G) = T(G)$	
1,2	13	$\mathcal{E}: M \rightarrow M \wedge \forall G \in M \mathcal{E}(G) = T(G)$	Iota-Def. (12)
1,2	14	$\mathcal{E}: M \rightarrow M$	$\wedge E1(13)$

Gleichung des Rekursionsoperators

Th. 27.2.4.7(v)

$$f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X \vdash \forall G \in M \mathcal{E}(G) = T(G)$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
	3	$W := A^+$	$= I$
	4	$M := \mathcal{P}(W \times X)$	$= I$

1,2	5	$\forall G \in M \forall w \forall y \left(\begin{array}{l} (w, y) \in T(G) \leftrightarrow \\ w \in W \wedge y \in X \wedge \\ \exists u \in W \exists x \in X \\ \exists a \in A \left(\begin{array}{l} (u, x) \in G \wedge \\ w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge \\ y = s(x, a) \end{array} \right) \end{array} \right)$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2)
6	6	$G \in M$	A
1,2,6	7	$\forall w \forall y \left(\begin{array}{l} (w, y) \in T(G) \leftrightarrow \\ w \in W \wedge y \in X \wedge \\ \exists u \in W \exists x \in X \\ \exists a \in A \left(\begin{array}{l} (u, x) \in G \wedge \\ w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge \\ y = s(x, a) \end{array} \right) \end{array} \right)$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2,6	8	$T(G) \subseteq W \times X$	Def. 3.5.1.1(7)
1,2,6	9	$T(G) \in M$	Th. 3.16.2.1(4,8)
1,2	10	$\forall G \in M T(G) \in M$	$\forall I(\rightarrow I(6, 9))$
1,2	11	$\exists! E: M \rightarrow M \forall G \in M E(G) = T(G)$	Th. 5.2.6.9(10)
	12	$\mathcal{E} := \iota E: M \rightarrow M$	$= I$
		$\forall G \in M E(G) = T(G)$	
1,2	13	$\mathcal{E}: M \rightarrow M \wedge \forall G \in M \mathcal{E}(G) = T(G)$	Iota-Def. (12)
1,2	14	$\forall G \in M \mathcal{E}(G) = T(G)$	$\wedge E2(13)$

Typisierung der Stufenfolge

Th. 27.2.4.7(vi)

$$f: A \rightarrow X, s: X \times A \rightarrow X \vdash H: \mathbb{N} \rightarrow M$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
1,2	3	$G_0 \in M$	Th. 27.2.4.7(i)(1,2)
1,2	4	$\mathcal{E}: M \rightarrow M$	Th. 27.2.4.7(iv)(1, 2)
1,2	5	$\exists! H: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\begin{array}{l} H(0) = G_0 \wedge \\ \forall n \in \mathbb{N} H(n+1) = \mathcal{E}(H(n)) \end{array} \right)$	Th. 10.4.4.22(3,4)

$$\begin{array}{ll}
6 \ H := & = I \\
\iota K: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\begin{array}{l} K(0) = G_0 \wedge \\ \forall n \in \mathbb{N} \\ K(n+1) = \mathcal{E}(K(n)) \end{array} \right) & \\
1,2 \ 7 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \wedge H(0) = G_0 \wedge & \text{Iota-Def. (6)} \\
\forall n \in \mathbb{N} \ H(n+1) = \mathcal{E}(H(n)) & \\
1,2 \ 8 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M & \wedge E1(7)
\end{array}$$

Anfang der Stufenfolge Th. 27.2.4.7(vii)

$$f: A \rightarrow X, \ s: X \times A \rightarrow X \vdash H(0) = G_0$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ f: A \rightarrow X & A \\
2 \ 2 \ s: X \times A \rightarrow X & A \\
1,2 \ 3 \ G_0 \in M & \text{Th. 27.2.4.7(i)(1,2)} \\
1,2 \ 4 \ \mathcal{E}: M \rightarrow M & \text{Th. 27.2.4.7(iv)(1,2)} \\
1,2 \ 5 \ \exists! H: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\begin{array}{l} H(0) = G_0 \wedge \\ \forall n \in \mathbb{N} \ H(n+1) = \mathcal{E}(H(n)) \end{array} \right) & \text{Th. 10.4.4.22(3,4)} \\
6 \ H := & = I \\
\iota K: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\begin{array}{l} K(0) = G_0 \wedge \\ \forall n \in \mathbb{N} \\ K(n+1) = \mathcal{E}(K(n)) \end{array} \right) & \\
1,2 \ 7 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \wedge H(0) = G_0 \wedge & \text{Iota-Def. (6)} \\
\forall n \in \mathbb{N} \ H(n+1) = \mathcal{E}(H(n)) & \\
1,2 \ 8 \ H(0) = G_0 & \wedge E1(\wedge E2(7))
\end{array}$$

Schritt der Stufenfolge Th. 27.2.4.7(viii)

$$f: A \rightarrow X, \ s: X \times A \rightarrow X \vdash \forall n \in \mathbb{N} \ H(n+1) = \mathcal{E}(H(n))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ f: A \rightarrow X & A \\
2 \ 2 \ s: X \times A \rightarrow X & A \\
1,2 \ 3 \ G_0 \in M & \text{Th. 27.2.4.7(i)(1,2)} \\
1,2 \ 4 \ \mathcal{E}: M \rightarrow M & \text{Th. 27.2.4.7(iv)(1,2)}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 5 \ \exists! H: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\begin{array}{l} H(0) = G_0 \wedge \\ \forall n \in \mathbb{N} H(n+1) = \mathcal{E}(H(n)) \end{array} \right) & \text{Th. 10.4.4.22(3,4)} \\
6 \ H := & = I \\
\iota K: \mathbb{N} \rightarrow M \left(\begin{array}{l} K(0) = G_0 \wedge \\ \forall n \in \mathbb{N} \\ K(n+1) = \mathcal{E}(K(n)) \end{array} \right) & \\
1,2 \ 7 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \wedge H(0) = G_0 \wedge & \text{Iota-Def. (6)} \\
\forall n \in \mathbb{N} H(n+1) = \mathcal{E}(H(n)) & \\
1,2 \ 8 \ \forall n \in \mathbb{N} H(n+1) = \mathcal{E}(H(n)) & \wedge E2(\wedge E2(7))
\end{array}$$

Elementkriterium der Längenstufen Th. 27.2.4.7(ix)

$$\begin{array}{ll}
f: A \rightarrow X, \ s: X \times A \rightarrow X \vdash & \\
\forall n \in \mathbb{N} \forall w (w \in W_n \leftrightarrow w \in W \wedge |w| = n+1) & \\
1 \ 1 \ f: A \rightarrow X & A \\
2 \ 2 \ s: X \times A \rightarrow X & A \\
3 \ W := A^+ & = I \\
4 \ W_n := \{w \in W \mid |w| = n+1\} & = I \\
1,2 \ 5 \ \forall n \in \mathbb{N} \forall w (w \in W_n \leftrightarrow w \in W \wedge |w| = n+1) & \text{Th. 3.7.2.5(4)}
\end{array}$$

Typisierung der Definitionsbereichsfamilie Th. 27.2.4.7(x)

$$\begin{array}{ll}
f: A \rightarrow X, \ s: X \times A \rightarrow X \vdash D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W) & \\
1 \ 1 \ f: A \rightarrow X & A \\
2 \ 2 \ s: X \times A \rightarrow X & A \\
1,2 \ 3 \ \forall n \in \mathbb{N} \forall w (w \in W_n \leftrightarrow w \in W \wedge |w| = n+1) & \text{Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2)} \\
1,2 \ 4 \ \forall n \in \mathbb{N} W_n \subseteq W & \text{Def. 3.5.1.1(3)} \\
1,2 \ 5 \ \forall n \in \mathbb{N} W_n \in \mathcal{P}(W) & \text{Th. 3.16.2.1(4)} \\
1,2 \ 6 \ \exists! D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W) & \text{Th. 5.2.6.9(5)} \\
\forall n \in \mathbb{N} D(n) = W_n & \\
7 \ D := \iota J: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W) & = I \\
\forall n \in \mathbb{N} J(n) = W_n & \\
1,2 \ 8 \ D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W) \wedge & \text{Iota-Def. (7)} \\
\forall n \in \mathbb{N} D(n) = W_n & \\
1,2 \ 9 \ D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W) & \wedge E1(8)
\end{array}$$

Gleichung der Definitionsbereichsfamilie Th. 27.2.4.7(xi)

$$f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X \vdash \\ \forall n \in \mathbb{N} D(n) = W_n$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
1,2	3	$\forall n \in \mathbb{N} \forall w (w \in W_n \leftrightarrow w \in W \wedge w = n + 1)$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2)
1,2	4	$\forall n \in \mathbb{N} W_n \subseteq W$	Def. 3.5.1.1(3)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N} W_n \in \mathcal{P}(W)$	Th. 3.16.2.1(4)
1,2	6	$\exists! D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W)$	Th. 5.2.6.9(5)
		$\forall n \in \mathbb{N} D(n) = W_n$	
	7	$D := \iota J: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W)$	$= I$
		$\forall n \in \mathbb{N} J(n) = W_n$	
1,2	8	$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W) \wedge$	Iota-Def. (7)
		$\forall n \in \mathbb{N} D(n) = W_n$	
1,2	9	$\forall n \in \mathbb{N} D(n) = W_n$	$\wedge E2(8)$

Stufengerechte Rechtszerlegung

Th. 27.2.4.7(xii)

$$f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X, \quad n \in \mathbb{N} \vdash \\ \forall w \in W_{n+1} \exists! u \in W_n \exists! a \in A w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$w \in W_{n+1}$	A
1,2,3,4	5	$w \in W \wedge w = (n + 1) + 1$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2,3,4)
1,2,3,4	6	$w \in W$	$\wedge E1(5)$
1,2,3,4	7	$ w = (n + 1) + 1$	$\wedge E2(5)$
1,2,3,4	8	$\exists u \in A^* \exists a \in A w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.4.5(i)(6)
9	9	$u \in A^* \wedge a \in A \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	A
9	10	$u \in A^*$	$\wedge E1(9)$
9	11	$a \in A \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\wedge E2(9)$
9	12	$a \in A$	$\wedge E1(11)$
9	13	$w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\wedge E2(11)$
9	14	$ (u \smallfrown \langle a \rangle) = u + 1$	Th. 27.2.4.3(10,12)
9	15	$ u \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.1.5(i)(10)
9	16	$ w = u + 1$	$= E(13, 14)$
9	17	$ u + 1 = w $	Th. 2.9.1.1(16)
1,2,3,4,9	18	$ u + 1 = (n + 1) + 1$	Tr.(17, 7)
3	19	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)

1,2,3,4,9 20 $ u = n + 1$	Th. 10.4.4.12(15, 19,18)
3 21 $n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(3)
1,2,3,4,9 22 $ u \neq 0$	$= E(20, 21)$
1,2,3,4,9 23 $u \in W$	Th. 27.2.2.5(10,22)
1,2,3,4,9 24 $u \in W_n$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2,3,23,20)
1,2,3,4,9 25 $\exists u \in W_n \exists a \in A w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\exists I(\wedge I(24, \exists I(\wedge I(12, 13))))$
1,2,3,4 26 $\exists u \in W_n \exists a \in A w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\exists E(8, 9, 25)$
27 27 $u \in W_n$	A
28 28 $v \in W_n$	A
29 29 $a \in A$	A
30 30 $b \in A$	A
31 31 $w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle)$	A
1,2,3,27 32 $u \in W$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2,3,27)
1,2,3,28 33 $v \in W$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2,3,28)
1,2,3,27 34 $u \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(32)
1,2,3,28 35 $v \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(33)
1,2,3,4,27, 28,29,30 36 $(w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle)) \rightarrow (u = v \wedge a = b)$	Th. 27.2.4.5(ii)(6, 34,35,29,30)
1,2,3,4,27, 28,29,30, 31 37 $u = v \wedge a = b$	$\rightarrow E(36, 31)$
1,2,3,4,27, 28,29,30 38 $(w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle)) \rightarrow (u = v \wedge a = b) \rightarrow I(31, 37)$	
1,2,3,4 39 $\forall u, v \in W_n \forall a, b \in A \left(\begin{array}{l} (w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge \\ w = (v \smallfrown \langle b \rangle)) \\ \rightarrow (u = v \wedge a = b) \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(27, \forall I(\rightarrow I(28, \forall I(\rightarrow I(29, \forall I(\rightarrow I(30, 38))))))))$
1,2,3,4 40 $\exists! u \in W_n \exists! a \in A w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	Th. 2.10.9.6(26,39)
1,2,3 41 $\forall w \in W_{n+1} \exists! u \in W_n \exists! a \in A w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 40))$

Stufeninduktion: Anfang

Th. 27.2.4.7(xiii)

$$f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X \vdash H(0): W_0 \rightarrow X$$

1 1 $f: A \rightarrow X$	A
2 2 $s: X \times A \rightarrow X$	A
1,2 3 $H(0) = G_0$	Th. 27.2.4.7(vii)(1, 2)
4 0 $\in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1

5	$1 = 0 + 1$	Th. 2.9.1.1 (Th. 10.4.4.39 (Th. 10.4.4.5))
1,2	$6 \forall w \forall y \left((w, y) \in G_0 \leftrightarrow w \in W \wedge y \in X \wedge w = 1 \wedge y = f(w(0)) \right)$	Th. 27.2.4.7(ii)(1, 2)
1,2	$7 \forall w (w \in W_0 \leftrightarrow w \in W \wedge w = 0 + 1)$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2, 4)
1	$8 \forall a \in A f(a) \in X$	Th. 5.2.3.8(1)
1,2	$9 G_0 \subseteq W_0 \times X$	Th. 27.2.4.7(ii)(4, 5, 6, 7, 8)
1,2	$10 \forall w \in W_0 \exists! x \in X ((w, x) \in G_0)$	Th. 27.2.4.7(ii)(4, 5, 6, 7, 8)
1,2	$11 G_0: W_0 \rightarrow X$	Th. 5.2.6.1(9, 10)
1,2	$12 H(0): W_0 \rightarrow X$	$= E(3, 11)$

Stufeninduktion: Schritt

Th. 27.2.4.7(xiv)

$f: A \rightarrow X, s: X \times A \rightarrow X, n \in \mathbb{N}, H(n): W_n \rightarrow X \vdash$
 $H(n+1): W_{n+1} \rightarrow X$

1	$1 f: A \rightarrow X$	A
2	$2 s: X \times A \rightarrow X$	A
3	$3 n \in \mathbb{N}$	A
4	$4 H(n): W_n \rightarrow X$	A
1,2	$5 H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 27.2.4.7(vi)(1, 2)
1,2,3	$6 H(n) \in M$	Th. 5.2.3.8(5, 3)
1,2	$7 \forall G \in M \mathcal{E}(G) = T(G)$	Th. 27.2.4.7(v)(1, 2)
1,2	$8 H(n) \in M \rightarrow \mathcal{E}(H(n)) = T(H(n))$	$\forall E(7)$
1,2,3	$9 \mathcal{E}(H(n)) = T(H(n))$	$\rightarrow E(8, 6)$
1,2	$10 \forall m \in \mathbb{N} H(m+1) = \mathcal{E}(H(m))$	Th. 27.2.4.7(viii)(1, 2)
1,2	$11 n \in \mathbb{N} \rightarrow H(n+1) = \mathcal{E}(H(n))$	$\forall E(10)$
1,2,3	$12 H(n+1) = \mathcal{E}(H(n))$	$\rightarrow E(11, 3)$
1,2,3	$13 H(n+1) = T(H(n))$	Tr.(12, 9)
14	$14 (w, y) \in T(H(n))$	A
1,2,3,14	$15 w \in W$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2, 6, 14)
1,2,3,14	$16 y \in X$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2, 6, 14)
1,2,3,14	$17 \exists u \in W \exists x \in X \exists a \in A ((u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a))$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2, 6, 14)

18	18	$u \in W \wedge x \in X \wedge a \in A \wedge (u, x) \in H(n) \wedge$ $w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	A
18	19	$u \in W$	$\wedge E1(18)$
18	20	$x \in X \wedge a \in A \wedge (u, x) \in H(n) \wedge w =$ $(u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(18)$
18	21	$x \in X$	$\wedge E1(20)$
18	22	$a \in A \wedge (u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(20)$
18	23	$a \in A$	$\wedge E1(22)$
18	24	$(u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(22)$
18	25	$(u, x) \in H(n)$	$\wedge E1(24)$
18	26	$w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(24)$
18	27	$w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\wedge E1(26)$
18	28	$y = s(x, a)$	$\wedge E2(26)$
4,18	29	$u \in W_n$	Th. 5.2.2.3(4,25)
1,2,3,4,18	30	$ u = n + 1$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2,3,29)
18	31	$u \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(19)
18	32	$ (u \smallfrown \langle a \rangle) = u + 1$	Th. 27.2.4.3(31,23)
1,2,3,4,18	33	$ u + 1 = (n + 1) + 1$	$= E(30)$
1,2,3,4,18	34	$ (u \smallfrown \langle a \rangle) = (n + 1) + 1$	Tr.(32, 33)
18	35	$ w = (u \smallfrown \langle a \rangle) $	$= E(27)$
1,2,3,4,18	36	$ w = (n + 1) + 1$	Tr.(35, 34)
1,2,3,4,14, 18	37	$w \in W_{n+1}$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2,3,15,36)
1,2,3,4,14, 18	38	$(w, y) \in W_{n+1} \times X$	Th. 3.16.5.5(37,16)
1,2,3,4,14	39	$(w, y) \in W_{n+1} \times X$	$\exists E(17, 18, 38)$
1,2,3,4	40	$(w, y) \in T(H(n)) \rightarrow (w, y) \in W_{n+1} \times X$	$\rightarrow I(14, 39)$
1,2,3,4	41	$\forall w \forall y ((w, y) \in T(H(n)) \rightarrow (w, y) \in W_{n+1} \times X)$	$\forall I(\forall I(40))$
1,2,3,4	42	$T(H(n)) \subseteq W_{n+1} \times X$	Def. 3.5.1.1(41)
43	43	$w \in W_{n+1}$	A
1,2,3,43	44	$\exists! u \in W_n \exists! a \in A w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.4.7(xii)(1, 2,3,43)
1,2,3,43	45	$\exists u \in W_n \exists a \in A w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	Th. 2.10.9.2(44)
46	46	$u \in W_n \wedge a \in A \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	A
46	47	$u \in W_n$	$\wedge E1(46)$
46	48	$a \in A \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\wedge E2(46)$
46	49	$a \in A$	$\wedge E1(48)$
46	50	$w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\wedge E2(48)$
1,2,3,46	51	$u \in W$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2,3,47)
4,46	52	$H(n)(u) \in X$	Th. 5.2.3.8(4,47)
4,46	53	$(u, H(n)(u)) \in H(n)$	Th. 5.2.3.2(4,47)
4,46	54	$(H(n)(u), a) \in X \times A$	Th. 3.16.5.5(52,49)

2,4,46	55 $s(H(n)(u), a) \in X$	Th. 5.2.3.8(2,54)
1,2,3,43	56 $w \in W$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2,3,43)
1,2,3,4,43, 46	57 $(w, s(H(n)(u), a)) \in T(H(n))$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2,6,56,55,51,52,49, 53,50)
1,2,3,4,43, 46	58 $\exists y \in X ((w, y) \in T(H(n)))$	$\exists I(\wedge I(55, 57))$
1,2,3,4,43	59 $\exists y \in X ((w, y) \in T(H(n)))$	$\exists E(45, 46, 58)$
1,2,3,4	60 $\forall w \in W_{n+1} \exists y \in X ((w, y) \in T(H(n)))$	$\forall I(\rightarrow I(43, 59))$
61	61 $w \in W_{n+1}$	A
62	62 $y \in X$	A
63	63 $z \in X$	A
64	64 $(w, y) \in T(H(n)) \wedge (w, z) \in T(H(n))$	A
64	65 $(w, y) \in T(H(n))$	$\wedge E1(64)$
64	66 $(w, z) \in T(H(n))$	$\wedge E2(64)$
1,2,3,4,61, 62,64	67 $\exists u \in W \exists x \in X \exists a \in A ((u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a))$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2,6,65)
1,2,3,4,61, 63,64	68 $\exists v \in W \exists t \in X \exists b \in A ((v, t) \in H(n) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle) \wedge z = s(t, b))$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2,6,66)
69	69 $u \in W \wedge x \in X \wedge a \in A \wedge (u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	A
69	70 $u \in W$	$\wedge E1(69)$
69	71 $x \in X \wedge a \in A \wedge (u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(69)$
69	72 $x \in X$	$\wedge E1(71)$
69	73 $a \in A \wedge (u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(71)$
69	74 $a \in A$	$\wedge E1(73)$
69	75 $(u, x) \in H(n) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(73)$
69	76 $(u, x) \in H(n)$	$\wedge E1(75)$
69	77 $w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge y = s(x, a)$	$\wedge E2(75)$
69	78 $w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$	$\wedge E1(77)$
69	79 $y = s(x, a)$	$\wedge E2(77)$
80	80 $v \in W \wedge t \in X \wedge b \in A \wedge (v, t) \in H(n) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle) \wedge z = s(t, b)$	A
80	81 $v \in W$	$\wedge E1(80)$
80	82 $t \in X \wedge b \in A \wedge (v, t) \in H(n) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle) \wedge z = s(t, b)$	$\wedge E2(80)$
80	83 $t \in X$	$\wedge E1(82)$
80	84 $b \in A \wedge (v, t) \in H(n) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle) \wedge z = s(t, b)$	$\wedge E2(82)$
80	85 $b \in A$	$\wedge E1(84)$
80	86 $(v, t) \in H(n) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle) \wedge z = s(t, b)$	$\wedge E2(84)$
80	87 $(v, t) \in H(n)$	$\wedge E1(86)$
80	88 $w = (v \smallfrown \langle b \rangle) \wedge z = s(t, b)$	$\wedge E2(86)$

80	89	$w = (v \smallfrown \langle b \rangle)$	$\wedge E1(88)$
80	90	$z = s(t, b)$	$\wedge E2(88)$
69	91	$u \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(70)
80	92	$v \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(81)
1,2,3,61	93	$w \in W$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2,3,61)
1,2,3,61, 69,80	94	$(w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle)) \rightarrow (u = v \wedge a = b)$	Th. 27.2.4.5(ii)(93, 91,92,74,85)
69,80	95	$w = (u \smallfrown \langle a \rangle) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle)$	$\wedge I(78, 89)$
1,2,3,61, 69,80	96	$u = v \wedge a = b$	$\rightarrow E(94, 95)$
1,2,3,61, 69,80	97	$u = v$	$\wedge E1(96)$
1,2,3,61, 69,80	98	$a = b$	$\wedge E2(96)$
4,69	99	$x = H(n)(u)$	Th. 5.2.3.9(4,76)
4,80	100	$t = H(n)(v)$	Th. 5.2.3.9(4,87)
1,2,3,4,61, 69,80	101	$H(n)(u) = H(n)(v)$	$= E(97)$
4,80	102	$H(n)(v) = t$	Th. 2.9.1.1(100)
1,2,3,4,61, 69,80	103	$x = t$	Tr.(99, 101, 102)
1,2,3,4,61, 69,80	104	$s(x, a) = s(t, b)$	$= E(103, 98)$
80	105	$s(t, b) = z$	Th. 2.9.1.1(90)
1,2,3,4,61, 69,80	106	$y = z$	Tr.(79, 104, 105)
1,2,3,4,61, 62,63,64, 69	107	$y = z$	$\exists E(68, 80, 106)$
1,2,3,4,61, 62,63,64	108	$y = z$	$\exists E(67, 69, 107)$
1,2,3,4,61, 62,63	109	$((w, y) \in T(H(n)) \wedge (w, z) \in T(H(n))) \rightarrow y = z$	$\rightarrow I(64, 108)$
1,2,3,4,61	110	$\forall y, z \in X \left(((w, y) \in T(H(n)) \wedge (w, z) \in T(H(n))) \rightarrow y = z \right)$	$\forall I(\rightarrow I(62, \forall I(\rightarrow I(63, 109))))$
1,2,3,4,61	111	$\exists^{\leq 1} y (y \in X \wedge (w, y) \in T(H(n)))$	Th. 2.10.8.1(110)
1,2,3,4	112	$\forall w \in W_{n+1} \exists^{\leq 1} y (y \in X \wedge (w, y) \in T(H(n)))$	$\forall I(\rightarrow I(61, 111))$
1,2,3,4	113	$\forall w \in W_{n+1} \exists! y \in X ((w, y) \in T(H(n)))$	Th. 2.10.9.4(60, 112)
1,2,3,4	114	$T(H(n)): W_{n+1} \rightarrow X$	Th. 5.2.6.1(42,113)
1,2,3,4	115	$H(n+1): W_{n+1} \rightarrow X$	$= E(13, 114)$

Stufeninduktion: Schluss

Th. 27.2.4.7(xv)

$$f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X \vdash \forall n \in \mathbb{N} H(n): W_n \rightarrow X$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$H(0): W_0 \rightarrow X$	Th. 27.2.4.7(xiii)(1, 2)
1,2	5	$\forall m \in \mathbb{N} (H(m): W_m \rightarrow X \rightarrow H(m+1): W_{m+1} \rightarrow X)$	Th. 27.2.4.7(xiv)(1, 2)
1,2,3	6	$H(n): W_n \rightarrow X$	Th. 10.4.4.17(4,5, 3)
1,2	7	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): W_n \rightarrow X$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$

Eindeutige Längenstufe

Th. 27.2.4.7(xvi)

$$f: A \rightarrow X, s: X \times A \rightarrow X \vdash \forall w \in W \exists! n \in \mathbb{N} (w \in D(n))$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
3	3	$w \in W$	A
3	4	$ w \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.2.6(ii)(3)
3	5	$ w \neq 0$	Th. 27.2.2.5(3)
3	6	$\exists! n \in \mathbb{N} w = n + 1$	Th. 10.4.4.14(4,5)
1,2	7	$\forall n \in \mathbb{N} \forall v (v \in W_n \leftrightarrow v \in W \wedge v = n + 1)$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2)
1,2	8	$\forall n \in \mathbb{N} D(n) = W_n$	Th. 27.2.4.7(xi)(1, 2)
1,2,3	9	$\forall n \in \mathbb{N} (w \in D(n) \leftrightarrow w = n + 1)$	$\leftrightarrow S(3, 7, 8)$
1,2,3	10	$\exists! n \in \mathbb{N} (w \in D(n))$	$\leftrightarrow S(6, 9)$
1,2	11	$\forall w \in W \exists! n \in \mathbb{N} (w \in D(n))$	$\forall I(\rightarrow I(3, 10))$

Vereinigung der Trägmengestufen

Th. 27.2.4.7(xvii)

$$f: A \rightarrow X, s: X \times A \rightarrow X \vdash \bigcup D[\mathbb{N}] = W$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
1,2	3	$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W)$	Th. 27.2.4.7(x)(1, 2)
1,2	4	$\forall w \in W \exists! n \in \mathbb{N} (w \in D(n))$	Th. 27.2.4.7(xvi)(1, 2)
1,2	5	$\forall w \in W \exists n \in \mathbb{N} (w \in D(n))$	Th. 2.10.9.2(4)
1,2	6	$\bigcup D[\mathbb{N}] = W$	Th. 5.3.5.1(3,5)

Vereinigung der Stufen

Th. 27.2.4.7(xviii)

$$\begin{aligned}
& f: A \rightarrow X, \ s: X \times A \rightarrow X \vdash \\
& \exists F: W \rightarrow X \left(\right. \\
& \quad \forall a \in A \ F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge \\
& \quad \left. \forall u \in W \ \forall a \in A \ F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \right)
\end{aligned}$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$s: X \times A \rightarrow X$	A
1,2	3	$F := \bigcup H[\mathbb{N}]$	$= I$
1,2	4	$H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 27.2.4.7(vi)(1, 2)
1,2	5	$H: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W \times X)$	Th. 27.2.4.7(vi)(1, 2)
1,2	6	$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(W)$	Th. 27.2.4.7(x)(1, 2)
1,2	7	$\forall n \in \mathbb{N} \ H(n): W_n \rightarrow X$	Th. 27.2.4.7(xv)(1, 2)
1,2	8	$\forall n \in \mathbb{N} \ D(n) = W_n$	Th. 27.2.4.7(xi)(1, 2)
9	9	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,9	10	$H(n): W_n \rightarrow X$	Th. 27.2.4.7(xv)(1, 2, 9)
1,2,9	11	$D(n) = W_n$	Th. 27.2.4.7(xi)(1, 2, 9)
1,2,9	12	$W_n = D(n)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,9	13	$H(n): D(n) \rightarrow X$	$= E(12, 10)$
1,2	14	$\forall n \in \mathbb{N} \ H(n): D(n) \rightarrow X$	$\forall I(\rightarrow I(9, 13))$
15	15	$m \in \mathbb{N}$	A
16	16	$n \in \mathbb{N}$	A
17	17	$x \in D(m) \cap D(n)$	A
17	18	$x \in D(m)$	Th. 3.10.2.3(17)
17	19	$x \in D(n)$	Th. 3.10.2.3(17)
1,2,15	20	$D(m) = W_m$	Th. 27.2.4.7(xi)(1, 2, 15)
1,2,16	21	$D(n) = W_n$	Th. 27.2.4.7(xi)(1, 2, 16)
1,2,15,17	22	$x \in W_m$	$= E(20, 18)$
1,2,16,17	23	$x \in W_n$	$= E(21, 19)$
1,2,15,17	24	$ x = m + 1$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2, 15, 22)
1,2,16,17	25	$ x = n + 1$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2, 16, 23)
1,2,15,16, 17	26	$m + 1 = n + 1$	Th. 2.9.1.4(24, 25)

1,2,15,16, 17	27 $m = n$	Th. 10.4.4.12(15, 16,26)
1,2,15,16, 17	28 $H(m)(x) = H(n)(x)$	$= E(27)$
1,2	29 $\forall m, n \in \mathbb{N} \forall x \in D(m) \cap D(n) H(m)(x) = H(n)(x)$	$\forall I(\rightarrow I(15, \forall I$ $(\rightarrow I(16, \forall I(\rightarrow I$ $(17, 28))))))$
1,2	30 $F: \bigcup D[\mathbb{N}] \rightarrow X \wedge \forall n \in \mathbb{N} \forall w \in D(n) F(w) = H(n)(w)$	Th. 5.3.2.22(5,6,14, 29)
1,2	31 $F: \bigcup D[\mathbb{N}] \rightarrow X$	$\wedge E1(30)$
1,2	32 $\forall n \in \mathbb{N} \forall w \in D(n) F(w) = H(n)(w)$	$\wedge E2(30)$
1,2	33 $\forall w \in W \exists ! n \in \mathbb{N} (w \in D(n))$	Th. 27.2.4.7(xvi)(1, 2)
1,2	34 $\bigcup D[\mathbb{N}] = W$	Th. 27.2.4.7(xvii) (1,2)
1,2	35 $F: W \rightarrow X$	$= E(34, 31)$
1,2	36 $\forall n \in \mathbb{N} \forall w \in W_n F(w) = H(n)(w)$	Th. 27.2.4.7(xi)(1, 2,8,32)
37	37 $a \in A$	A
37	38 $\langle a \rangle \in W$	Th. 27.2.2.7(iii) (37)
37	39 $ \langle a \rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(37)
	40 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	41 $1 = 0 + 1$	Th. 2.9.1.1 (Th. 10.4.4.39 (Th. 10.4.4.5))
37	42 $ \langle a \rangle = 0 + 1$	$= E(41, 39)$
1,2,37	43 $\langle a \rangle \in W_0$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2,40,38,42)
1,2,37	44 $0 \in \mathbb{N} \rightarrow \forall w \in W_0 F(w) = H(0)(w)$	$\forall E(36)$
1,2,37	45 $\forall w \in W_0 F(w) = H(0)(w)$	$\rightarrow E(44, 40)$
1,2,37	46 $\langle a \rangle \in W_0 \rightarrow F(\langle a \rangle) = H(0)(\langle a \rangle)$	$\forall E(45)$
1,2,37	47 $F(\langle a \rangle) = H(0)(\langle a \rangle)$	$\rightarrow E(46, 43)$
1,2	48 $H(0) = G_0$	Th. 27.2.4.7(vii)(1, 2)
1,2	49 $H(0): W_0 \rightarrow X$	Th. 27.2.4.7(xiii)(1, 2)
1,37	50 $f(a) \in X$	Th. 5.2.3.8(1,37)
37	51 $\langle a \rangle(0) = a$	Th. 27.2.2.7(iv) (37)
1,37	52 $f(\langle a \rangle(0)) = f(a)$	$= E(51)$
1,2,37	53 $(\langle a \rangle, f(a)) \in G_0$	Th. 27.2.4.7(ii)(1,2, 38,39,50,52)
1,2,37	54 $(\langle a \rangle, f(a)) \in H(0)$	$= E(48, 53)$
1,2,37	55 $H(0)(\langle a \rangle) = f(a)$	Th. 5.2.3.10(49,54)

1,2,37	56	$F(\langle a \rangle) = f(a)$	Tr.(47, 55)
1,2	57	$\forall a \in A F(\langle a \rangle) = f(a)$	$\forall I(\rightarrow I(37, 56))$
58	58	$u \in W$	A
59	59	$a \in A$	A
1,2,58	60	$u \in W \rightarrow \exists! n \in \mathbb{N} (u \in D(n))$	$\forall E(33)$
1,2,58	61	$\exists! n \in \mathbb{N} (u \in D(n))$	$\rightarrow E(60, 58)$
1,2,58	62	$\exists n \in \mathbb{N} (u \in D(n))$	Th. 2.10.9.2(61)
63	63	$n \in \mathbb{N} \wedge u \in D(n)$	A
63	64	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(63)$
63	65	$u \in D(n)$	$\wedge E2(63)$
1,2,63	66	$D(n) = W_n$	Th. 27.2.4.7(xi)(1, 2, 64)
1,2,63	67	$u \in W_n$	$= E(66, 65)$
1,2,63	68	$n \in \mathbb{N} \rightarrow \forall w \in D(n) F(w) = H(n)(w)$	$\forall E(32)$
1,2,63	69	$\forall w \in D(n) F(w) = H(n)(w)$	$\rightarrow E(68, 64)$
1,2,63	70	$u \in D(n) \rightarrow F(u) = H(n)(u)$	$\forall E(69)$
1,2,63	71	$F(u) = H(n)(u)$	$\rightarrow E(70, 65)$
1,2,63	72	$n \in \mathbb{N} \rightarrow H(n): W_n \rightarrow X$	$\forall E(7)$
1,2,63	73	$H(n): W_n \rightarrow X$	$\rightarrow E(72, 64)$
1,2,63	74	$H(n)(u) \in X$	Th. 5.2.3.8(73, 67)
1,2,63	75	$(u, H(n)(u)) \in H(n)$	Th. 5.2.3.2(73, 67)
59	76	$\langle a \rangle \in W$	Th. 27.2.2.7(iii) (59)
58,59	77	$(u \smallfrown \langle a \rangle) \in W$	Th. 27.2.3.13(58, 76)
58	78	$u \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(58)
1,2,63	79	$ u = n + 1$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2, 64, 67)
58,59	80	$ (u \smallfrown \langle a \rangle) = u + 1$	Th. 27.2.4.3(78, 59)
1,2,58,59, 63	81	$ u + 1 = (n + 1) + 1$	$= E(79)$
1,2,58,59, 63	82	$ (u \smallfrown \langle a \rangle) = (n + 1) + 1$	Tr.(80, 81)
63	83	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(64)
1,2,58,59, 63	84	$(u \smallfrown \langle a \rangle) \in W_{n+1}$	Th. 27.2.4.7(ix)(1, 2, 83, 77, 82)
1,2,63	85	$H(n) \in M$	Th. 5.2.3.8(4, 64)
1,2	86	$\forall G \in M \mathcal{E}(G) = T(G)$	Th. 27.2.4.7(v)(1, 2)
1,2,63	87	$H(n) \in M \rightarrow \mathcal{E}(H(n)) = T(H(n))$	$\forall E(86)$
1,2,63	88	$\mathcal{E}(H(n)) = T(H(n))$	$\rightarrow E(87, 85)$
1,2	89	$\forall n \in \mathbb{N} H(n + 1) = \mathcal{E}(H(n))$	Th. 27.2.4.7(viii)(1, 2)
1,2,63	90	$n \in \mathbb{N} \rightarrow H(n + 1) = \mathcal{E}(H(n))$	$\forall E(89)$

1,2,63	91	$H(n+1) = \mathcal{E}(H(n))$	$\rightarrow E(90, 64)$
1,2,63	92	$H(n+1) = T(H(n))$	Tr.(91, 88)
1,2,59,63	93	$(H(n)(u), a) \in X \times A$	Th. 3.16.5.5(74,59)
1,2,59,63	94	$s(H(n)(u), a) \in X$	Th. 5.2.3.8(2,93)
1,2,58,59, 63	95	$((u \frown \langle a \rangle), s(H(n)(u), a)) \in T(H(n))$	Th. 27.2.4.7(iii)(1, 2,85,77,94,58,74,59, 75)
1,2,58,59, 63	96	$((u \frown \langle a \rangle), s(H(n)(u), a)) \in H(n+1)$	$= E(92, 95)$
1,2,63	97	$n+1 \in \mathbb{N} \rightarrow H(n+1): W_{n+1} \rightarrow X$	$\forall E(7)$
1,2,63	98	$H(n+1): W_{n+1} \rightarrow X$	$\rightarrow E(97, 83)$
1,2,58,59, 63	99	$H(n+1)((u \frown \langle a \rangle)) = s(H(n)(u), a)$	Th. 5.2.3.10(98,96)
1,2,63	100	$D(n+1) = W_{n+1}$	Th. 27.2.4.7(xi)(1, 2,83)
1,2,63	101	$W_{n+1} = D(n+1)$	Th. 2.9.1.1(100)
1,2,58,59, 63	102	$(u \frown \langle a \rangle) \in D(n+1)$	$= E(101, 84)$
1,2,63	103	$n+1 \in \mathbb{N} \rightarrow \forall w \in D(n+1) F(w) = H(n+1)(w)$	$\forall E(32)$
1,2,63	104	$\forall w \in D(n+1) F(w) = H(n+1)(w)$	$\rightarrow E(103, 83)$
1,2,63	105	$(u \frown \langle a \rangle) \in D(n+1) \rightarrow F((u \frown \langle a \rangle)) =$ $H(n+1)((u \frown \langle a \rangle))$	$\forall E(104)$
1,2,58,59, 63	106	$F((u \frown \langle a \rangle)) = H(n+1)((u \frown \langle a \rangle))$	$\rightarrow E(105, 102)$
1,2,63	107	$H(n)(u) = F(u)$	Th. 2.9.1.1(71)
1,2,59,63	108	$s(H(n)(u), a) = s(F(u), a)$	$= E(107)$
1,2,58,59, 63	109	$F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)$	Tr.(106, 99, 108)
1,2,58,59	110	$F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)$	$\exists E(62, 63, 109)$
1,2	111	$\forall u \in W \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)$	$\forall I(\rightarrow I(58, \forall I$ $(\rightarrow I(59, 110))))$
1,2	112	$\exists F: W \rightarrow X \left(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge \right.$ $\left. \forall u \in W \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \right)$	$\exists I(\wedge I(35, \wedge I(57,$ $111)))$

Eindeutigkeit

Th. 27.2.4.7(xix)

$F, F': W \rightarrow X, \forall a \in A (F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge F'(\langle a \rangle) = f(a)),$
 $\forall u \in W \forall a \in A \left(F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \wedge F'((u \frown \langle a \rangle)) = s(F'(u), a) \right) \vdash F = F'$

1	1	$F, F': W \rightarrow X$	A
2	2	$\forall a \in A (F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge F'(\langle a \rangle) = f(a))$	A

3	$\forall u \in W \forall a \in A \left(F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = \right.$	A
	$\left. s(F(u), a) \wedge F'((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F'(u), a) \right)$	
4	$P(w) := F(w) = F'(w)$	$= I$
2	$\forall a \in A P(\langle a \rangle)$	Th. 2.9.1.3(2)
6	$u \in W$	A
7	$a \in A$	A
8	$P(u)$	A
3	$9 u \in W \rightarrow \forall a \in A \left(F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \wedge \right.$	$\forall E(3)$
	$\left. F'((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F'(u), a) \right)$	
3,6	$10 \forall a \in A \left(F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = \right.$	$\rightarrow E(9, 6)$
	$\left. s(F(u), a) \wedge F'((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F'(u), a) \right)$	
3,6	$11 a \in A \rightarrow \left(F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \wedge \right.$	$\forall E(10)$
	$\left. F'((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F'(u), a) \right)$	
3,6,7	$12 F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \wedge$	$\rightarrow E(11, 7)$
	$F'((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F'(u), a)$	
3,6,7	$13 F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)$	$\wedge E1(12)$
3,6,7	$14 F'((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F'(u), a)$	$\wedge E2(12)$
2,3,6,7,8	$15 P((u \smallfrown \langle a \rangle))$	Th. 2.9.1.7(13,14, 8)
2,3,6,7	$16 P(u) \rightarrow P((u \smallfrown \langle a \rangle))$	$\rightarrow I(8, 15)$
2,3	$17 \forall u \in W \forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \smallfrown \langle a \rangle)))$	$\forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 16))))$
2,3	$18 \forall w \in W P(w)$	Th. 27.2.4.6(5,17)
1,2,3	$19 F = F'$	Th. 5.2.3.16(1,18)

Schluss:

1	$1 f: A \rightarrow X$	A
2	$2 s: X \times A \rightarrow X$	A
1,2	$3 \exists F: A^+ \rightarrow X \left(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge \forall u \in \right.$	Th. 27.2.4.7(xviii)
	$\left. A^+ \forall a \in A F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \right)$	(1,2)

$$\begin{array}{ll}
1,2 \quad 4 \quad \forall F \forall F' \left(& \text{Th. 27.2.4.7(xix)(1,2)} \\
\quad F: A^+ \rightarrow X \wedge & \\
\quad \forall a \in A \quad F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge & \\
\quad \forall u \in A^+ \quad \forall a \in A & \\
\quad \quad F((u \smallfrown \langle a \rangle)) & \\
\quad \quad = s(F(u), a) \wedge & \\
\quad F': A^+ \rightarrow X \wedge & \\
\quad \forall a \in A \quad F'(\langle a \rangle) = f(a) \wedge & \\
\quad \forall u \in A^+ \quad \forall a \in A & \\
\quad \quad F'((u \smallfrown \langle a \rangle)) & \\
\quad \quad = s(F'(u), a) & \\
\quad \implies F = F' \Big) & \\
1,2 \quad 5 \quad \exists^{\leq 1} F \left(F: A^+ \rightarrow X \wedge \forall a \in A \quad F(\langle a \rangle) = & \text{Th. 2.10.8.1(4)} \\
\quad f(a) \wedge \forall u \in A^+ \quad \forall a \in A \quad F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \right) & \\
1,2 \quad 6 \quad \exists! F: A^+ \rightarrow X \left(\forall a \in A \quad F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge \forall u \in & \text{Th. 2.10.9.4(3,5)} \\
\quad A^+ \quad \forall a \in A \quad F((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(F(u), a) \right) &
\end{array}$$

□

2.5 Linksfaltung eines Wortes

Definition 27.2.5.1 (Funktionsgraph eines binären Operators).

Mengen: A, p, x, y
Funktionen: $\star, G, \widehat{\star}_A$
Neues Symbol:
Operatorfunktion: $\triangleright \widehat{\star}_A$

$$\begin{array}{l}
\text{BinOp}(A, \star) \vdash (i) \widehat{\star}_A: A \times A \rightarrow A \\
(ii) \forall x, y \in A \quad (\widehat{\star}_A(x, y) := x \star y)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{BinOp}(A, \star) & A \\
2 \quad 2 \quad p \in A \times A & A \\
2 \quad 3 \quad \pi_1(p) \in A & \text{Th. 7.3.1.12(2)} \\
2 \quad 4 \quad \pi_2(p) \in A & \text{Th. 7.3.1.13(2)} \\
1,2 \quad 5 \quad \pi_1(p) \star \pi_2(p) \in A & \text{Ax. 3.17.2.1(1,3,4)} \\
1 \quad 6 \quad \forall p \in A \times A \quad \pi_1(p) \star \pi_2(p) \in A & \forall I(\rightarrow I(2, 5)) \\
1 \quad 7 \quad \exists! G: A \times A \rightarrow A \quad \forall p \in A \times A \quad G(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p) & \text{Th. 5.2.6.9(6)} \\
8 \quad \widehat{\star}_A := \iota G: A \times A \rightarrow A \quad \forall p \in A \times A \quad G(p) = & = I \\
\quad \pi_1(p) \star \pi_2(p) & \\
1 \quad 9 \quad \widehat{\star}_A: A \times A \rightarrow A \wedge \forall p \in A \times A \quad \widehat{\star}_A(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p) & \text{Iota-Def. (8)}
\end{array}$$

1	10	$\widehat{\star}_A: A \times A \rightarrow A$	$\wedge E1(9)$
1	11	$\forall p \in A \times A \widehat{\star}_A(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	$\wedge E2(9)$
12	12	$x \in A$	A
13	13	$y \in A$	A
12,13	14	$x \in A \wedge y \in A$	$\wedge I(12, 13)$
12,13	15	$(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(14)
12,13	16	$\pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3(15)
12,13	17	$\pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7(15)
1	18	$(x, y) \in A \times A \rightarrow \widehat{\star}_A(x, y) = \pi_1(x, y) \star \pi_2(x, y)$	$\forall E(11)$
1,12,13	19	$\widehat{\star}_A(x, y) = \pi_1(x, y) \star \pi_2(x, y)$	$\rightarrow E(18, 15)$
12,13	20	$\pi_1(x, y) \star \pi_2(x, y) = x \star y$	$= E(16, 17)$
1,12,13	21	$\widehat{\star}_A(x, y) = x \star y$	Tr.(19, 20)
1	22	$\forall x, y \in A \widehat{\star}_A(x, y) = x \star y$	$\forall I(\rightarrow I(12, \forall I$ $(\rightarrow I(13, 21))))$

Theorem 27.2.5.1 (Existenz und Eindeutigkeit der Linksfaltung).

Mengen: A, a, u

Funktionen: $\star, F$

$\text{BinOp}(A, \star) \vdash$

$$\begin{aligned} \exists! F: A^+ \rightarrow A \Big(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \\ \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \Big) \end{aligned}$$

1	1	$\text{BinOp}(A, \star)$	A
	2	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
1	3	$\widehat{\star}_A: A \times A \rightarrow A$	Def. 27.2.5.1(1)
	4	$Q(F) :=$	$= I$
		$F: A^+ \rightarrow A \wedge$	
		$\forall a \in A F(\langle a \rangle) = \text{id}_A(a) \wedge$	
		$\forall u \in A^+ \forall a \in A$	
		$F((u \frown \langle a \rangle))$	
		$= \widehat{\star}_A(F(u), a)$	
	5	$R(F) := F: A^+ \rightarrow A \wedge \forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge$	$= I$
		$\forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a$	
1	6	$\exists! F Q(F)$	Th. 27.2.4.7(2,3,4)
1	7	$\forall a \in A \text{id}_A(a) = a$	Th. 8.3.1.3
8	8	$F: A^+ \rightarrow A$	A
9	9	$u \in A^+$	A
10	10	$a \in A$	A
8,9	11	$F(u) \in A$	Th. 5.2.3.8(8,9)
8,9,10	12	$(F(u), a) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(11,10)

1,8,9,10 13	$\widehat{\star}_A(F(u), a) = F(u) \star a$	Def. 27.2.5.1(1,11, 10,12)
1 14	$\forall F: A^+ \rightarrow A \forall u \in A^+ \forall a \in A$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I$
	$\widehat{\star}_A(F(u), a) = F(u) \star a$	$(9, \forall I(\rightarrow I(10,$
		$13))))))$
1 15	$\forall F (Q(F) \leftrightarrow R(F))$	Th. 2.9.1.7(4,5,7, 14)
1 16	$\exists F Q(F)$	Th. 2.10.9.2(6)
17 17	$Q(F)$	A
1,17 18	$Q(F) \rightarrow R(F)$	$\forall E(15)$
1,17 19	$R(F)$	$\rightarrow E(18, 17)$
1,17 20	$\exists F R(F)$	$\exists I(19)$
1 21	$\exists F R(F)$	$\exists E(16, 17, 20)$
1 22	$\exists^{\leq 1} F Q(F)$	Th. 2.10.9.3(6)
1 23	$\exists^{\leq 1} F R(F)$	Th. 2.10.8.6(22,15)
1 24	$\exists! F R(F)$	Th. 2.10.9.4(21,23)
1 25	$\exists! F: A^+ \rightarrow A \left(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \right)$	$= E(5, 24)$

Definition 27.2.5.2 (Linksaltung eines nichtleeren Wortes).

Mengen: A, a, u
Funktionen: $\star, \Pi_\star$
Neues Symbol:
Linksaltung: $\triangleright \Pi_\star$

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \Pi_\star := \iota F: A^+ \rightarrow A \left(\begin{array}{l} \forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \\ \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \end{array} \right)$$

Theorem 27.2.5.2 (Kennzeichnung der Linksaltung).

Mengen: A, a, u
Funktionen: $\star, F, \Pi_\star$

$$\begin{array}{l} \text{BinOp}(A, \star) \vdash (i) \Pi_\star: A^+ \rightarrow A \\ (ii) \forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \\ (iii) \forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a \end{array}$$

Beweis.

Typisierung

Th. 27.2.5.2(i)

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \Pi_\star: A^+ \rightarrow A$$

1 1 $\text{BinOp}(A, \star)$	A
1 2 $\exists! F: A^+ \rightarrow A \left(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \right)$	Th. 27.2.5.1(1)
1 3 $\Pi_\star: A^+ \rightarrow A \wedge \forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Def. 27.2.5.2(1)
1 4 $\Pi_\star: A^+ \rightarrow A$	$\wedge E1(3)$

Buchstabenwörter

Th. 27.2.5.2(ii)

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$$

1 1 $\text{BinOp}(A, \star)$	A
1 2 $\exists! F: A^+ \rightarrow A \left(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \right)$	Th. 27.2.5.1(1)
1 3 $\Pi_\star: A^+ \rightarrow A \wedge \forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Def. 27.2.5.2(1)
1 4 $\forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$	$\wedge E1(\wedge E2(3))$

Rekursionsschritt

Th. 27.2.5.2(iii)

$$\begin{aligned} &\text{BinOp}(A, \star) \vdash \\ &\forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a \end{aligned}$$

1 1 $\text{BinOp}(A, \star)$	A
1 2 $\exists! F: A^+ \rightarrow A \left(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \right)$	Th. 27.2.5.1(1)
1 3 $\Pi_\star: A^+ \rightarrow A \wedge \forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Def. 27.2.5.2(1)
1 4 $\forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	$\wedge E2(\wedge E2(3))$

□

Theorem 27.2.5.3 (Typisierung der Linksfaltung).

Mengen: A
Funktionen: $\star, \Pi_\star$

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \Pi_\star: A^+ \rightarrow A$$

1 1 $\text{BinOp}(A, \star)$	A
1 2 $\Pi_\star: A^+ \rightarrow A$	Th. 27.2.5.2(i)(1)

Theorem 27.2.5.4 (Rekursionsgleichungen der Linksfallung).

Mengen: A, a, u

Funktionen: $\star, \Pi_\star$

$$(i) \text{ BinOp}(A, \star), a \in A \vdash \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$$

$$(ii) \text{ BinOp}(A, \star), u \in A^+, a \in A \vdash \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$$

Beweis.

Buchstabenwort

Th. 27.2.5.4(i)

$$\text{BinOp}(A, \star), a \in A \vdash \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$$

1	1	$\text{BinOp}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$\forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$	Th. 27.2.5.2(ii)(1)
1,2	4	$\Pi_\star(\langle a \rangle) = a$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$

Rekursionsschritt

Th. 27.2.5.4(ii)

$$\text{BinOp}(A, \star), u \in A^+, a \in A \vdash \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$$

1	1	$\text{BinOp}(A, \star)$	A
2	2	$u \in A^+$	A
3	3	$a \in A$	A
1	4	$\forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Th. 27.2.5.2(iii)(1)
1,2,3	5	$\Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(4), 2)), 3)$

□

Kapitel 3

Volle planare Klammerungsbäume

3.1 Eine konkrete Wortcodierung

Die Baumcodierung verwendet zwei Sorten von Zeichen. Ein Blattzeichen trägt ein Element von A ; ein Knotenzeichen speichert zusätzlich die Länge des linken Teilbaums. Diese Längenangabe macht die Zerlegung eines Knotencodes ohne syntaktische Metasprache eindeutig.

Definition 27.3.1.1 (Alphabet der Baumcodes).

Mengen: A, Σ_A
Neues Symbol:
Baumalphabet: $\triangleright \Sigma_A$

$$\Sigma_A := (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times \mathbb{N})$$

Definition 27.3.1.2 (Blattcode).

Mengen: A, a
Neues Symbol:
Blattcode: $\triangleright \text{Blatt}_A(a)$

$$a \in A \vdash \text{Blatt}_A(a) := \langle (0, a) \rangle$$

Theorem 27.3.1.1 (Wohldefiniertheit der Knotencodiertenaten).

Mengen: A, S, T

$$\begin{aligned}
S, T \in \Sigma_A^+ \vdash & (i) S \in \Sigma_A^* \\
& (ii) T \in \Sigma_A^* \\
& (iii) |S| \in \mathbb{N} \\
& (iv) |T| \in \mathbb{N} \\
& (v) (1, |S|) \in \Sigma_A \\
& (vi) \langle (1, |S|) \rangle \in \Sigma_A^+ \\
& (vii) (S \frown T) \in \Sigma_A^+ \\
& (viii) \langle (1, |S|) \rangle \in \Sigma_A^* \\
& (ix) (S \frown T) \in \Sigma_A^*
\end{aligned}$$

Beweis.

Endlichkeit des linken Teilcodes

Th. 27.3.1.1(i)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash S \in \Sigma_A^*$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ S, T \in \Sigma_A^+ \\
1 \ 2 \ S \in \Sigma_A^*
\end{array}$$

A

Th. 27.2.2.6(i)(1)

Endlichkeit des rechten Teilcodes

Th. 27.3.1.1(ii)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash T \in \Sigma_A^*$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ S, T \in \Sigma_A^+ \\
1 \ 2 \ T \in \Sigma_A^*
\end{array}$$

A

Th. 27.2.2.6(i)(1)

Natürlichkeit der linken Teillänge

Th. 27.3.1.1(iii)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash |S| \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ S, T \in \Sigma_A^+ \\
1 \ 2 \ |S| \in \mathbb{N}
\end{array}$$

A

Th. 27.2.2.6(ii)(1)

Natürlichkeit der rechten Teillänge

Th. 27.3.1.1(iv)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash |T| \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ S, T \in \Sigma_A^+ \\
1 \ 2 \ |T| \in \mathbb{N}
\end{array}$$

A

Th. 27.2.2.6(ii)(1)

Typisierung des Knotenzeichens

Th. 27.3.1.1(v)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash (1, |S|) \in \Sigma_A$$

1 1 $S, T \in \Sigma_A^+$	A
1 2 $ S \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.2.6(ii)(1)
1 3 $(1, S) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(2)

Nichtleerheit des Knotenzeichenwortes Th. 27.3.1.1(vi)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash \langle (1, |S|) \rangle \in \Sigma_A^+$$

1 1 $S, T \in \Sigma_A^+$	A
1 2 $(1, S) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1(v)(1)
1 3 $\langle (1, S) \rangle \in \Sigma_A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)(2)

Nichtleerheit des Nutzwortes Th. 27.3.1.1(vii)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash (S \frown T) \in \Sigma_A^+$$

1 1 $S, T \in \Sigma_A^+$	A
1 2 $(S \frown T) \in \Sigma_A^+$	Th. 27.2.3.13(1)

Endlichkeit des Knotenzeichenwortes Th. 27.3.1.1(viii)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash \langle (1, |S|) \rangle \in \Sigma_A^*$$

1 1 $S, T \in \Sigma_A^+$	A
1 2 $\langle (1, S) \rangle \in \Sigma_A^+$	Th. 27.3.1.1(vi)(1)
1 3 $\langle (1, S) \rangle \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(2)

Endlichkeit des Nutzwortes Th. 27.3.1.1(ix)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash (S \frown T) \in \Sigma_A^*$$

1 1 $S, T \in \Sigma_A^+$	A
1 2 $(S \frown T) \in \Sigma_A^+$	Th. 27.3.1.1(vii)(1)
1 3 $(S \frown T) \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(2)

□

Nach Th. 27.3.1.1(viii) und Th. 27.3.1.1(ix) sind die beiden Argumente der äußeren Wortkonkatenation endliche Wörter. Damit ist die folgende Definition unter ihren angegebenen Voraussetzungen wohldefiniert.

Definition 27.3.1.3 (Knotencode).

Mengen: A, S, T

Neues Symbol:

Knotencode: $\triangleright \text{Knoten}_A(S, T)$

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash \text{Knoten}_A(S, T) := (\langle \langle 1, |S| \rangle \rangle \frown (S \frown T))$$

Theorem 27.3.1.2 (Konstruktortrennung und -injektivität).

Mengen: A, a, b, S, T, S', T'

- (i) $a, b \in A \vdash (\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b)$
- (ii) $a \in A, S, T \in \Sigma_A^+ \vdash \text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, T)$
- (iii) $S, T, S', T' \in \Sigma_A^+, \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \vdash S = S'$
- (iv) $S, T, S', T' \in \Sigma_A^+, \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \vdash T = T'$

Beweis.

Blattcodes

Th. 27.3.1.2(i)

$$a, b \in A \vdash (\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b)$$

1	$1 \ a \in A$	A
2	$2 \ b \in A$	A
3	$3 \ \text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b)$	A
1	$4 \ (0, a) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(1)
2	$5 \ (0, b) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(2)
1	$6 \ \text{Blatt}_A(a) = \langle (0, a) \rangle$	Def. 27.3.1.2(1)
2	$7 \ \text{Blatt}_A(b) = \langle (0, b) \rangle$	Def. 27.3.1.2(2)
1,2,3	$8 \ (0, a) = (0, b)$	Th. 27.2.4.1(4,5, $= E(6, 7, 3)$)
1,2,3	$9 \ 0 = 0 \wedge a = b$	Th. 3.11.4.1(8)
1,2,3	$10 \ a = b$	$\wedge E2(9)$
1,2	$11 \ \text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(3, 10)$
12	$12 \ a = b$	A
1,2,12	$13 \ \text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b)$	$= E(12)$
1,2	$14 \ a = b \rightarrow \text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b)$	$\rightarrow I(12, 13)$
1,2	$15 \ \text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b$	$\leftrightarrow I(11, 14)$

Trennung der Konstruktoren

Th. 27.3.1.2(ii)

$$a \in A, \quad S, T \in \Sigma_A^+ \vdash \text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, T)$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$S, T \in \Sigma_A^+$	A
1	3	$(0, a) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(1)
2	4	$(1, S) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1(v)(2)
1	5	$\text{Blatt}_A(a) = \langle (0, a) \rangle$	Def. 27.3.1.2(1)
1	6	$\langle (0, a) \rangle(0) = (0, a)$	Th. 27.2.2.7(iv)(3)
1	7	$\text{Blatt}_A(a)(0) = (0, a)$	$= E(5, 6)$
2	8	$\langle (1, S) \rangle \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(viii)(2)
2	9	$(S \frown T) \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(ix)(2)
2	10	$\langle (1, S) \rangle, (S \frown T) \in \Sigma_A^*$	$\wedge I(8, 9)$
2	11	$ \langle (1, S) \rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(4)
	12	$0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.13
2	13	$0 \in \mathbb{N}_{< \langle (1, S) \rangle }$	$= E(11, 12)$
2	14	$(\langle (1, S) \rangle \frown (S \frown T))(0)$ $= \langle (1, S) \rangle(0)$	Th. 27.2.3.7(ii)(10, 13)
2	15	$\langle (1, S) \rangle(0) = (1, S)$	Th. 27.2.2.7(iv)(4)
2	16	$\text{Knoten}_A(S, T) = (\langle (1, S) \rangle \frown (S \frown T))$	Def. 27.3.1.3(2)
2	17	$\text{Knoten}_A(S, T)(0) = (1, S)$	$= E(16, 14, 15)$
18	18	$\text{Blatt}_A(a) = \text{Knoten}_A(S, T)$	A
1,2,18	19	$(0, a) = (1, S)$	$= E(18, 7, 17)$
1,2,18	20	$0 = 1 \wedge a = S $	Th. 3.11.4.1(19)
1,2,18	21	$0 = 1$	$\wedge E1(20)$
	22	$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
1,2,18	23	$\perp$	$\perp I(22, 21)$
1,2	24	$\text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, T)$	$\neg I(18, 23)$

Linksinjektivität des Knotenkonstruktors

Th. 27.3.1.2(iii)

$$S, T, S', T' \in \Sigma_A^+, \\ \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \vdash S = S'$$

1	1	$S, T, S', T' \in \Sigma_A^+$	A
2	2	$\text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T')$	A
1	3	$(1, S) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1(v)(1)
1	4	$(1, S') \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1(v)(1)
1	5	$\langle (1, S) \rangle \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(viii)(1)
1	6	$(S \frown T) \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(ix)(1)

1	7	$\langle(1, S')\rangle \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(viii) (1)
1	8	$(S' \frown T') \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(ix)(1)
1	9	$ \langle(1, S)\rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(3)
1	10	$ \langle(1, S')\rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(4)
1	11	$ \langle(1, S)\rangle = \langle(1, S')\rangle $	Th. 2.9.1.3(9,10)
1,2	12	$(\langle(1, S)\rangle \frown (S \frown T))$ $= (\langle(1, S')\rangle \frown (S' \frown T'))$	Def. 27.3.1.3(2)
1,2	13	$\langle(1, S)\rangle = \langle(1, S')\rangle$	Th. 27.2.3.10(i)(5, 6,7,8,11,12)
1,2	14	$(S \frown T) = (S' \frown T')$	Th. 27.2.3.10(ii)(5, 6,7,8,11,12)
1,2	15	$(1, S) = (1, S')$	Th. 27.2.4.1(3,4, 13)
1,2	16	$1 = 1 \wedge S = S' $	Th. 3.11.4.1(15)
1,2	17	$ S = S' $	$\wedge E2(16)$
1	18	$S \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1	19	$T \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1	20	$S' \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1	21	$T' \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1,2	22	$S = S'$	Th. 27.2.3.10(i)(18, 19,20,21,17,14)

Rechtsinjektivität des Knotenkonstruktors

Th. 27.3.1.2(iv)

$$S, T, S', T' \in \Sigma_A^+, \\ \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \vdash T = T'$$

1	1	$S, T, S', T' \in \Sigma_A^+$	A
2	2	$\text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T')$	A
1	3	$(1, S) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1(v)(1)
1	4	$(1, S') \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1(v)(1)
1	5	$\langle(1, S)\rangle \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(viii) (1)
1	6	$(S \frown T) \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(ix)(1)
1	7	$\langle(1, S')\rangle \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(viii) (1)
1	8	$(S' \frown T') \in \Sigma_A^*$	Th. 27.3.1.1(ix)(1)
1	9	$ \langle(1, S)\rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(3)
1	10	$ \langle(1, S')\rangle = 1$	Th. 27.2.2.7(ii)(4)
1	11	$ \langle(1, S)\rangle = \langle(1, S')\rangle $	Th. 2.9.1.3(9,10)
1,2	12	$(\langle(1, S)\rangle \frown (S \frown T))$ $= (\langle(1, S')\rangle \frown (S' \frown T'))$	Def. 27.3.1.3(2)

1,2 13 $\langle(1, S)\rangle = \langle(1, S')\rangle$	Th. 27.2.3.10(i)(5, 6,7,8,11,12)
1,2 14 $(S \frown T) = (S' \frown T')$	Th. 27.2.3.10(ii)(5, 6,7,8,11,12)
1,2 15 $(1, S) = (1, S')$	Th. 27.2.4.1(3,4, 13)
1,2 16 $1 = 1 \wedge S = S' $	Th. 3.11.4.1(15)
1,2 17 $ S = S' $	$\wedge E2(16)$
1 18 $S \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1 19 $T \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1 20 $S' \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1 21 $T' \in \Sigma_A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(1)
1,2 22 $T = T'$	Th. 27.2.3.10(ii) (18,19,20,21,17,14)

□

3.2 Baumstufen und Baumträger

Definition 27.3.2.1 (Erzeugungsschritt für Baumcodes).

Mengen: A, X, a, S, T
Neues Symbol:
Erzeugungsschritt: $\triangleright \mathcal{C}_A$

$$X \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \vdash \mathcal{C}_A(X) := \{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \cup \{\text{Knoten}_A(S, T) \mid S, T \in X\}$$

Theorem 27.3.2.1 (Der Erzeugungsschritt ist eine Abbildung).

Mengen: A, X
Funktionen: $\mathcal{C}_A$

$$\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

1 1 $X \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	A
1 2 $X \subseteq \Sigma_A^+$	Th. 3.16.2.1(1)
3 3 $a \in A$	A
3 4 $(0, a) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(3)
3 5 $\langle(0, a)\rangle \in \Sigma_A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)(4)
3 6 $\text{Blatt}_A(a) = \langle(0, a)\rangle$	Def. 27.3.1.2(3)
3 7 $\text{Blatt}_A(a) \in \Sigma_A^+$	$= E(6, 5)$
8 $\forall a \in A \text{ Blatt}_A(a) \in \Sigma_A^+$	$\forall I(\rightarrow I(3, 7))$
9 9 $S, T \in X$	A

1,9 10 $S, T \in \Sigma_A^+$	Th. 3.5.2.6(2,9)
1,9 11 $\langle(1, S)\rangle \in \Sigma_A^+$	Th. 27.3.1.1(vi)
	(10)
1,9 12 $(S \frown T) \in \Sigma_A^+$	Th. 27.3.1.1(vii)
	(10)
1,9 13 $\text{Knoten}_A(S, T) = (\langle(1, S)\rangle \frown (S \frown T))$	Def. 27.3.1.3(10)
1,9 14 $(\langle(1, S)\rangle \frown (S \frown T)) \in \Sigma_A^+$	Th. 27.2.3.13(11,
	12)
1,9 15 $\text{Knoten}_A(S, T) \in \Sigma_A^+$	$= E(13, 14)$
1 16 $\forall S, T \in X \text{ Knoten}_A(S, T) \in \Sigma_A^+$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(9, 15)))$
1 17 $\mathcal{C}_A(X) \subseteq \Sigma_A^+$	Def. 27.3.2.1(8,16)
1 18 $\mathcal{C}_A(X) \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 3.16.2.1(17)
19 $\forall X \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \mathcal{C}_A(X) \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 18))$
20 $\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 5.2.6.9(19)

Theorem 27.3.2.2 (Monotonie des Erzeugungsschritts).

Mengen: A, X, Y, R, a, S, T

$$X, Y \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+), X \subseteq Y \vdash \\ \mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y)$$

Beweis.

Fall 1: Blattcode

Th. 27.3.2.2(i)

$$X, Y \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+), \\ \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vdash \\ R \in \mathcal{C}_A(Y)$$

1 1 $X, Y \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	A
2 2 $\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a))$	A
3 3 $a \in A \wedge R = \text{Blatt}_A(a)$	A
1,3 4 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Def. 27.3.2.1(1,
	$\wedge E1(3), \wedge E2(3))$
1,2 5 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	$\exists E(2, 3, 4)$

Fall 2: Knotencode

Th. 27.3.2.2(ii)

$$X, Y \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+), \\ X \subseteq Y, \\ \exists S, T \in X (R = \text{Knoten}_A(S, T)) \vdash \\ R \in \mathcal{C}_A(Y)$$

1	1	$X, Y \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	A
2	2	$X \subseteq Y$	A
3	3	$\exists S, T \in X (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
4	4	$S, T \in X \wedge R = \text{Knoten}_A(S, T)$	A
2,4	5	$S, T \in Y$	Th. 3.5.2.6(2, $\wedge E1$ (4))
1,2,4	6	$R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Def. 27.3.2.1(1,5, $\wedge E2(4)$)
1,2,3	7	$R \in \mathcal{C}_A(Y)$	$\exists E(3, 4, 6)$

Zusammenführung der Fälle:

1	1	$X, Y \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	A
2	2	$X \subseteq Y$	A
3	3	$R \in \mathcal{C}_A(X)$	A
1,3	4	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in X (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	Def. 27.3.2.1(1,3)
5	5	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a))$	A
1,5	6	$R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Th. 27.3.2.2(i)(1,5)
7	7	$\exists S, T \in X (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
1,2,7	8	$R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Th. 27.3.2.2(ii)(1,2, 7)
1,2,3	9	$R \in \mathcal{C}_A(Y)$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$
1,2	10	$\forall R (R \in \mathcal{C}_A(X) \rightarrow R \in \mathcal{C}_A(Y))$	$\forall I(\rightarrow I(3, 9))$
1,2	11	$\mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y)$	Def. 3.5.1.1(10)

□

Definition 27.3.2.2 (Stufen der Klammerungsbäume).

Mengen: $A, n, \mathcal{T}_{A,n}$
Funktionen: $\mathcal{C}_A$
Neues Symbol:
Baumstufe: $\triangleright \mathcal{T}_{A,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} := \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n)$$

Theorem 27.3.2.3 (Typisierung der gesamten Baumstufenfolge).

Mengen: A
Funktionen: $\mathcal{C}_A$

$$\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

1 $\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.1
2 $\emptyset \subseteq \Sigma_A^+$	Th. 3.6.3.2
3 $\emptyset \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 3.16.2.1(2)
4 $\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 10.4.3.21(3,1)

Theorem 27.3.2.4 (Nullgleichung der Baumstufen).

Mengen: A

$$\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$$

1 $\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.1
2 $\emptyset \subseteq \Sigma_A^+$	Th. 3.6.3.2
3 $\emptyset \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 3.16.2.1(2)
4 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
5 $\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(0) = \emptyset$	Th. 10.4.3.23(3,1)
6 $\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$	Def. 27.3.2.2(4,5)

Theorem 27.3.2.5 (Nachfolgergleichung der Baumstufen).

Mengen: A, n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$$

1 $\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.1
2 $\emptyset \subseteq \Sigma_A^+$	Th. 3.6.3.2
3 $\emptyset \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 3.16.2.1(2)
4 $4 n \in \mathbb{N}$	A
4 $5 n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(4)
4 $6 \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n + 1) = \mathcal{C}_A(\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n))$	Th. 10.4.4.20(3,1,4)
4 $7 \mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Def. 27.3.2.2(4,5,6)

Theorem 27.3.2.6 (Typisierung der Baumstufen).

Mengen: A, n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \begin{array}{l} (i) \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \\ (ii) \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \Sigma_A^+ \end{array}$$

Beweis.

Potenzmengentypisierung

Th. 27.3.2.6(i)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

$$1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N}$$

A

$$2 \quad \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A} : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

Th. 27.3.2.3

$$1 \quad 3 \quad \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n) \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

Th. 5.2.3.8(2,1)

$$1 \quad 4 \quad \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

Def. 27.3.2.2(1,3)

Trägerinklusion

Th. 27.3.2.6(ii)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \Sigma_A^+$$

$$1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N}$$

A

$$1 \quad 2 \quad \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

Th. 27.3.2.6(i)(1)

$$1 \quad 3 \quad \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \Sigma_A^+$$

Th. 3.16.2.1(2)

□

Theorem 27.3.2.7 (Monotonie der Baumstufen).

Mengen: A, n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1}$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 27.3.2.7(i)

$$\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$$

$$1 \quad \mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$$

Th. 27.3.2.4

$$2 \quad \emptyset \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$$

Th. 3.6.3.2

$$3 \quad \mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$$

$= E(1, 2)$

Induktionsschritt

Th. 27.3.2.7(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1} \vdash \\ \mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq \mathcal{T}_{A,(n+1)+1}$$

$$1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N}$$

A

2	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1}$	A
1	$3 \ n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	$4 \ \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.6(i)(1)
1	$5 \ \mathcal{T}_{A,n+1} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.6(i)(3)
1	$6 \ \mathcal{T}_{A,n}, \mathcal{T}_{A,n+1} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	$\wedge I(4, 5)$
1,2	$7 \ \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n}) \subseteq \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n+1})$	Th. 27.3.2.2(6,2)
1,2	$8 \ \mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq \mathcal{T}_{A,(n+1)+1}$	Th. 27.3.2.5(1,3,7)

Induktionsschluss:

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$	Th. 27.3.2.7(i)
3	$\forall k \in \mathbb{N} (\mathcal{T}_{A,k} \subseteq \mathcal{T}_{A,k+1} \rightarrow \mathcal{T}_{A,k+1} \subseteq \mathcal{T}_{A,(k+1)+1})$	Th. 27.3.2.7(ii)
1	$4 \ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1}$	Th. 10.4.4.17(2,3,1)

□

Theorem 27.3.2.8 (Additive Verschachtelung der Baumstufen).

Mengen: A, n, k

$$n, k \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+k}$$

1	$1 \ n, k \in \mathbb{N}$	A
2	$\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A} : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.3
3	$\forall j \in \mathbb{N} \ \mathcal{T}_{A,j} \subseteq \mathcal{T}_{A,j+1}$	Th. 27.3.2.7
4	$\forall j \in \mathbb{N} \ \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(j) \subseteq \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(j+1)$	Def. 27.3.2.2(3)
1	$5 \ \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n) \subseteq \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n+k)$	Th. 21.4.3.1(2,4,1)
1	$6 \ n+k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	$7 \ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+k}$	Def. 27.3.2.2(1,6,5)

Theorem 27.3.2.9 (Verschachtelung der Baumstufen).

Mengen: A, m, n, k

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N}, \ m \leq n \vdash \mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$$

1	$1 \ m, n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ m \leq n$	A
1,2	$3 \ \exists k \in \mathbb{N} (m+k=n)$	Th. 10.4.5.5(1,2)

4	4	$k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
4	5	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
1,4	6	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m+k}$	Th. 27.3.2.8(1,5)
1,4	7	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	$= E(\wedge E2(4), 6)$
1,2	8	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	$\exists E(3, 4, 7)$

Definition 27.3.2.3 (Menge der vollen planaren Klammerungsbäume).

Mengen: $A, R, n, \mathcal{T}(A)$

Neues Symbol:

Klammerungsbäume: $\triangleright \mathcal{T}(A)$

$$\mathcal{T}(A) := \{R \in \Sigma_A^+ \mid \exists n \in \mathbb{N} (R \in \mathcal{T}_{A,n})\}$$

Theorem 27.3.2.10 (Jede Baumstufe liegt im Baumträger).

Mengen: A, n, R

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$R \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
1	3	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \Sigma_A^+$	Th. 27.3.2.6(ii)(1)
1,2	4	$R \in \Sigma_A^+$	Th. 3.5.2.6(3,2)
1,2	5	$\exists k \in \mathbb{N} (R \in \mathcal{T}_{A,k})$	$\exists I(\wedge I(1, 2))$
1,2	6	$R \in \mathcal{T}(A)$	Def. 27.3.2.3(4,5)
1	7	$\forall R (R \in \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow R \in \mathcal{T}(A))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 6))$
1	8	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Def. 3.5.1.1(7)

Theorem 27.3.2.11 (Gemeinsame Baumstufe).

Mengen: A, S, T, m, n, q

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$$

Beweis.

Fall 1: Die erste Stufe liegt vor der zweiten Th. 27.3.2.11(i)

$$\begin{aligned} m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}, \\ n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}, \\ m \leq n \vdash \\ \exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q}) \end{aligned}$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
1,2	$3 \ m, n \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(1), \wedge E1(2))$
1,2	$4 \ S \in \mathcal{T}_{A,m} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge I(\wedge E2(1), \wedge E2(2))$
5	$5 \ m \leq n$	A
1,2,5	$6 \ \mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 27.3.2.9(3,5)
1,2,5	$7 \ S \in \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 3.5.2.6(6, $\wedge E1(4)$)
1,2,5	$8 \ \exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(2), \wedge I(7, \wedge E2(4))))$

Fall 2: Die zweite Stufe liegt vor der ersten

Th. 27.3.2.11(ii)

$$\begin{aligned}
& m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}, \\
& n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}, \\
& n \leq m \vdash \\
& \exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})
\end{aligned}$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
1,2	$3 \ m, n \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(1), \wedge E1(2))$
1,2	$4 \ S \in \mathcal{T}_{A,m} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge I(\wedge E2(1), \wedge E2(2))$
5	$5 \ n \leq m$	A
1,2,5	$6 \ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,m}$	Th. 27.3.2.9(3,5)
1,2,5	$7 \ T \in \mathcal{T}_{A,m}$	Th. 3.5.2.6(6, $\wedge E2(4)$)
1,2,5	$8 \ \exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(1), \wedge I(\wedge E1(4), 7)))$

Zusammenführung der Fälle:

1	$1 \ S, T \in \mathcal{T}(A)$	A
1	$2 \ \exists m \in \mathbb{N} (S \in \mathcal{T}_{A,m})$	Def. 27.3.2.3(1)
1	$3 \ \exists n \in \mathbb{N} (T \in \mathcal{T}_{A,n})$	Def. 27.3.2.3(1)
4	$4 \ m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}$	A
5	$5 \ n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
4,5	$6 \ m, n \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(4), \wedge E1(5))$
4,5	$7 \ S \in \mathcal{T}_{A,m} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge I(\wedge E2(4), \wedge E2(5))$

4,5	8	$m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20(6)
9	9	$m \leq n$	A
4,5,9	10	$\exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	Th. 27.3.2.11(i)(4, 5,9)
11	11	$n \leq m$	A
4,5,11	12	$\exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	Th. 27.3.2.11(ii)(4, 5,11)
4,5	13	$\exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$
1,4	14	$\exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists E(3, 5, 13)$
1	15	$\exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists E(2, 4, 14)$

□

Theorem 27.3.2.12 (Konstruktorabschluss der Klammerungsbäume).

Mengen: A, a, S, T, q

- (i) $a \in A \vdash \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$
- (ii) $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$

Beweis.

Blattabschluss

Th. 27.3.2.12(i)

$$a \in A \vdash \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$\mathcal{T}_{A,0} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.6(i)(2)
1	4	$\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,0})$	Def. 27.3.2.1(3,1)
1	5	$\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}_{A,0+1}$	Th. 27.3.2.5(2,4)
	6	$0 + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
	7	$\mathcal{T}_{A,0+1} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.10(6)
1	8	$\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(7,5)

Knotenabschluss

Th. 27.3.2.12(ii)

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$$

1	1	$S, T \in \mathcal{T}(A)$	A
1	2	$\exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	Th. 27.3.2.11(1)
3	3	$q \in \mathbb{N} \wedge S, T \in \mathcal{T}_{A,q}$	A

3	4	$q \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$S, T \in \mathcal{T}_{A,q}$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\mathcal{T}_{A,q} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.6(i)(4)
3	7	$\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,q})$	Def. 27.3.2.1(6,5)
3	8	$\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}_{A,q+1}$	Th. 27.3.2.5(4,7)
3	9	$q + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(4)
3	10	$\mathcal{T}_{A,q+1} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.10(9)
3	11	$\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(10,8)
1	12	$\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$	$\exists E(2, 3, 11)$

□

Theorem 27.3.2.13 (Konstruktorzerlegung).

Mengen: A, R, a, S, T, n, k

$$R \in \mathcal{T}(A) \dashv\vdash \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee \exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$$

Beweis.

Fall 1: Blatt in der Erzeugungsstufe Th. 27.3.2.13(i)(i)

$$\begin{aligned} & \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vdash \\ & \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee \\ & \exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T)) \end{aligned}$$

1	1	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a))$	A
1	2	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$	$\vee I1(1)$
		$\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	

Fall 2: Knoten in der Erzeugungsstufe Th. 27.3.2.13(i)(ii)

$$\begin{aligned} & k \in \mathbb{N} \wedge n = k + 1, \\ & \exists S, T \in \mathcal{T}_{A,k} (R = \text{Knoten}_A(S, T)) \vdash \\ & \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee \\ & \exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T)) \end{aligned}$$

1	1	$k \in \mathbb{N} \wedge n = k + 1$	A
1	2	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(1)$
3	3	$\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,k} (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
4	4	$S, T \in \mathcal{T}_{A,k} \wedge R = \text{Knoten}_A(S, T)$	A
1	5	$\mathcal{T}_{A,k} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.10(2)

1,4 6 $S, T \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E1$ (4))
1,4 7 $\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	$\exists I(\wedge I(6, \wedge E2(4)))$
1,4 8 $\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	$\vee I2(7)$
1,3 9 $\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	$\exists E(3, 4, 8)$

Hinrichtung

Th. 27.3.2.13(i)

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee \\ \exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$$

1 1 $R \in \mathcal{T}(A)$	A
1 2 $\exists n \in \mathbb{N} (R \in \mathcal{T}_{A,n})$	Def. 27.3.2.3(1)
3 3 $n \in \mathbb{N} \wedge R \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
3 4 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3 5 $R \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge E2(3)$
6 6 $n = 0$	A
3,6 7 $R \in \mathcal{T}_{A,0}$	$= E(6, 5)$
8 $\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$	Th. 27.3.2.4
3,6 9 $R \in \emptyset$	$= E(8, 7)$
10 $R \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
3,6 11 $\perp$	$\perp I(10, 9)$
3 12 $n \neq 0$	$\neg I(6, 11)$
3 13 $\exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1)$	Th. 10.4.4.13(4,12)
14 14 $k \in \mathbb{N} \wedge n = k + 1$	A
14 15 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(14)$
14 16 $n = k + 1$	$\wedge E2(14)$
3,14 17 $R \in \mathcal{T}_{A,k+1}$	$= E(16, 5)$
3,14 18 $R \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,k})$	Th. 27.3.2.5(15,17)
14 19 $\mathcal{T}_{A,k} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.6(i)(15)
3,14 20 $\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,k} (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	Def. 27.3.2.1(19, 18)
21 21 $\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a))$	A
21 22 $\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	Th. 27.3.2.13(i)(i) (21)
23 23 $\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,k} (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
14,23 24 $\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	Th. 27.3.2.13(i)(ii) (14,23)
3,14 25 $\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	$\vee E(20, 21, 22, 23,$ 24)

3 26	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$	$\exists E(13, 14, 25)$
	$\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	
1 27	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$	$\exists E(2, 3, 26)$
	$\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	

Fall 1: Blattdarstellung

Th. 27.3.2.13(ii)(i)

$$\begin{array}{l} \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vdash \\ R \in \mathcal{T}(A) \end{array}$$

1 1	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a))$	A
2 2	$a \in A \wedge R = \text{Blatt}_A(a)$	A
2 3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2 4	$R = \text{Blatt}_A(a)$	$\wedge E2(2)$
2 5	$\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(i)(3)
2 6	$R \in \mathcal{T}(A)$	$= E(4, 5)$
1 7	$R \in \mathcal{T}(A)$	$\exists E(1, 2, 6)$

Fall 2: Knotendarstellung

Th. 27.3.2.13(ii)(ii)

$$\begin{array}{l} \exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T)) \vdash \\ R \in \mathcal{T}(A) \end{array}$$

1 1	$\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
2 2	$S, T \in \mathcal{T}(A) \wedge R = \text{Knoten}_A(S, T)$	A
2 3	$S, T \in \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(2)$
2 4	$R = \text{Knoten}_A(S, T)$	$\wedge E2(2)$
2 5	$\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(ii)(3)
2 6	$R \in \mathcal{T}(A)$	$= E(4, 5)$
1 7	$R \in \mathcal{T}(A)$	$\exists E(1, 2, 6)$

Rückrichtung

Th. 27.3.2.13(ii)

$$\begin{array}{l} \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee \\ \exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T)) \vdash R \in \mathcal{T}(A) \end{array}$$

1 1	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$	A
	$\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	
2 2	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a))$	A
2 3	$R \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.13(ii)(i) (2)
4 4	$\exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	A

4	$5 R \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.13(ii)(ii)
		(4)
1	$6 R \in \mathcal{T}(A)$	$\vee E(1, 2, 3, 4, 5)$

Schluss:

1	$R \in \mathcal{T}(A) \rightarrow$	Th. 27.3.2.13(i)
	$\left(\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee \right.$	
	$\left. \exists S, T \in \mathcal{T}(A) \right.$	
	$\left. (R = \text{Knoten}_A(S, T)) \right)$	
2	$\left(\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee \right.$	Th. 27.3.2.13(ii)
	$\left. \exists S, T \in \mathcal{T}(A) \right.$	
	$\left. (R = \text{Knoten}_A(S, T)) \right) \rightarrow$	
	$R \in \mathcal{T}(A)$	
3	$R \in \mathcal{T}(A) \leftrightarrow$	$\leftrightarrow I(1, 2)$
	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$	
	$\exists S, T \in \mathcal{T}(A)$	
	$(R = \text{Knoten}_A(S, T))$	

□

3.3 Strukturinduktion und Strukturrekursion

Theorem 27.3.3.1 (Strukturinduktion auf Klammerungsbäumen).

Mengen: A, a, R, S, T, n

Prädikate: P

$$\begin{aligned} & \forall a \in A P(\text{Blatt}_A(a)), \\ & \forall S, T \in \mathcal{T}(A) (P(S) \wedge P(T) \rightarrow P(\text{Knoten}_A(S, T))) \\ & \vdash \forall R \in \mathcal{T}(A) P(R) \end{aligned}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 27.3.3.1(i)

$$\forall R \in \mathcal{T}_{A,0} P(R)$$

1	$1 R \in \mathcal{T}_{A,0}$	A
	$2 \mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$	Th. 27.3.2.4
1	$3 R \in \emptyset$	$= E(2, 1)$
	$4 R \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2

1 5 $\perp$	$\perp I(4, 3)$
1 6 $P(R)$	Th. 2.1.7.4(5)
7 $\forall R \in \mathcal{T}_{A,0} P(R)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 6))$

Fall 1: Blatt im Induktionsschritt

Th. 27.3.3.1(ii)(i)

$$\begin{aligned} &\forall a \in A P(\text{Blatt}_A(a)), \\ &\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vdash \\ &P(R) \end{aligned}$$

1 1 $\forall a \in A P(\text{Blatt}_A(a))$	A
2 2 $\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a))$	A
3 3 $a \in A \wedge R = \text{Blatt}_A(a)$	A
1,3 4 $P(\text{Blatt}_A(a))$	$\rightarrow E(\wedge E1(3), \forall E(1))$
1,3 5 $P(R)$	$= E(\wedge E2(3), 4)$
1,2 6 $P(R)$	$\exists E(2, 3, 5)$

Fall 2: Knoten im Induktionsschritt

Th. 27.3.3.1(ii)(ii)

$$\begin{aligned} &n \in \mathbb{N}, \\ &\forall S, T \in \mathcal{T}(A) (P(S) \wedge P(T) \rightarrow P(\text{Knoten}_A(S, T))), \\ &\forall R \in \mathcal{T}_{A,n} P(R), \\ &\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,n} (R = \text{Knoten}_A(S, T)) \vdash \\ &P(R) \end{aligned}$$

1 1 $n \in \mathbb{N}$	A
2 2 $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) (P(S) \wedge P(T) \rightarrow P(\text{Knoten}_A(S, T)))$	A
3 3 $\forall R \in \mathcal{T}_{A,n} P(R)$	A
4 4 $\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,n} (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
5 5 $S \in \mathcal{T}_{A,n} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n} \wedge R = \text{Knoten}_A(S, T)$	A
5 6 $S \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge E1(5)$
5 7 $T \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
5 8 $R = \text{Knoten}_A(S, T)$	$\wedge E2(\wedge E2(5))$
1 9 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.10(1)
1,5 10 $S \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(9,6)
1,5 11 $T \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(9,7)
3,5 12 $P(S)$	$\rightarrow E(6, \forall E(3))$
3,5 13 $P(T)$	$\rightarrow E(7, \forall E(3))$
3,5 14 $P(S) \wedge P(T)$	$\wedge I(12, 13)$
1,2,5 15 $\forall T \in \mathcal{T}(A) (P(S) \wedge P(T) \rightarrow P(\text{Knoten}_A(S, T)))$	$\rightarrow E(10, \forall E(2))$
1,2,5 16 $P(S) \wedge P(T) \rightarrow P(\text{Knoten}_A(S, T))$	$\rightarrow E(11, \forall E(15))$

1,2,3,5	17	$P(\text{Knoten}_A(S, T))$	$\rightarrow E(14, 16)$
1,2,3,5	18	$P(R)$	$= E(8, 17)$
1,2,3,4	19	$P(R)$	$\exists E(4, 5, 18)$

Induktionsschritt

Th. 27.3.3.1(ii)

$$\begin{aligned}
& n \in \mathbb{N}, \forall a \in A P(\text{Blatt}_A(a)), \\
& \forall S, T \in \mathcal{T}(A) (P(S) \wedge P(T) \rightarrow P(\text{Knoten}_A(S, T))), \\
& \forall R \in \mathcal{T}_{A,n} P(R) \vdash \forall R \in \mathcal{T}_{A,n+1} P(R)
\end{aligned}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\forall a \in A P(\text{Blatt}_A(a))$	A
3	3	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) (P(S) \wedge P(T) \rightarrow$ $P(\text{Knoten}_A(S, T)))$	A
4	4	$\forall R \in \mathcal{T}_{A,n} P(R)$	A
5	5	$R \in \mathcal{T}_{A,n+1}$	A
1,5	6	$R \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Th. 27.3.2.5(1,5)
1	7	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.6(i)(1)
1,5	8	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,n} (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	Def. 27.3.2.1(7,6)
9	9	$\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a))$	A
2,9	10	$P(R)$	Th. 27.3.3.1(ii)(i) (2,9)
11	11	$\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,n} (R = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
1,3,4,11	12	$P(R)$	Th. 27.3.3.1(ii)(ii) (1,3,4,11)
1,2,3,4,5	13	$P(R)$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$
1,2,3,4	14	$\forall R \in \mathcal{T}_{A,n+1} P(R)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 13))$

Induktionsschluss:

1	1	$\forall a \in A P(\text{Blatt}_A(a))$	A
2	2	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) (P(S) \wedge P(T) \rightarrow$ $P(\text{Knoten}_A(S, T)))$	A
3	3	$\forall R \in \mathcal{T}_{A,0} P(R)$	Th. 27.3.3.1(i)
1,2	4	$\forall n \in \mathbb{N} (\forall R \in \mathcal{T}_{A,n} P(R) \rightarrow \forall R \in \mathcal{T}_{A,n+1} P(R))$	Th. 27.3.3.1(ii)(1, 2)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N} \forall R \in \mathcal{T}_{A,n} P(R)$	Th. 10.4.4.16(3,4)
6	6	$R \in \mathcal{T}(A)$	A
6	7	$\exists n \in \mathbb{N} (R \in \mathcal{T}_{A,n})$	Def. 27.3.2.3(6)
8	8	$n \in \mathbb{N} \wedge R \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
1,2,8	9	$\forall R \in \mathcal{T}_{A,n} P(R)$	$\rightarrow E(\wedge E1(8), \forall E$ (5))

1,2,8 10 $P(R)$	$\rightarrow E(\wedge E2(8), \forall E$ (9))
1,2,6 11 $P(R)$	$\exists E(7, 8, 10)$
1,2 12 $\forall R \in \mathcal{T}(A) P(R)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 11))$

□

Definition 27.3.3.1 (Baum-Rekursionsoperator).

Mengen: A, X, a, S, T, x, y, G
Funktionen: $f, g, \mathcal{R}_{f,g}$
Neues Symbol:
Baum-Rekursionsoperator: $\triangleright \mathcal{R}_{f,g}$

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X) \vdash$$

$$\mathcal{R}_{f,g}(G) := \{(\text{Blatt}_A(a), f(a)) \mid a \in A\}$$

$$\cup \{(\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)) \mid (S, x) \in G \wedge (T, y) \in G\}$$

Theorem 27.3.3.2 (Transformation eines typisierten Baumgraphen).

Mengen: $A, X, D, G, Q, p, a, b, S, T, S', T', x, y, z, w$
Funktionen: $f, g, \mathcal{R}_{f,g}$

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), G: D \rightarrow X \vdash$$

(i) $D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$
(ii) $G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X)$
(iii) $\mathcal{R}_{f,g}(G) \subseteq \mathcal{C}_A(D) \times X$
(iv) $\forall a \in A \forall z ((\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = f(a))$
(v) $\forall S, T \in D \forall z ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = g(G(S), G(T)))$
(vi) $\mathcal{R}_{f,g}(G): \mathcal{C}_A(D) \rightarrow X$
(vii) $\forall a \in A \mathcal{R}_{f,g}(G)(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$
(viii) $\forall S, T \in D \mathcal{R}_{f,g}(G)(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(G(S), G(T))$

Beweis.

Typisierung des Rekursionsbereichs

Th. 27.3.3.2(i)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), G: D \rightarrow X \vdash$$

$$D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

1 1 $f: A \rightarrow X$	A
2 2 $g: X \times X \rightarrow X$	A
3 3 $D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A

4	$G: D \rightarrow X$	A
3	$5 D \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 3.16.2.1(3)
	$6 \mathcal{T}(A) \subseteq \Sigma_A^+$	Def. 27.3.2.3
3	$7 D \subseteq \Sigma_A^+$	Th. 3.5.3.6(5,6)
3	$8 D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 3.16.2.1(7)

Typisierung des Ausgangsgraphen

Th. 27.3.3.2(ii)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), G: D \rightarrow X \vdash \\ G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X)$$

1	$1 f: A \rightarrow X$	A
2	$2 g: X \times X \rightarrow X$	A
3	$3 D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	$4 G: D \rightarrow X$	A
3	$5 D \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 3.16.2.1(3)
4	$6 G \subseteq D \times X$	Th. 5.2.1.1(4)
3	$7 D \times X \subseteq \mathcal{T}(A) \times X$	Th. 3.16.5.10(5)
3,4	$8 G \subseteq \mathcal{T}(A) \times X$	Th. 3.5.3.6(6,7)
3,4	$9 G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X)$	Th. 3.16.2.1(8)

Fall 1: Blattpaar im transformierten Graphen

Th. 27.3.3.2(iii)(i)

$$f: A \rightarrow X, \\ g: X \times X \rightarrow X, \\ D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), \\ G: D \rightarrow X, \\ \exists a \in A p = (\text{Blatt}_A(a), f(a)) \vdash \\ p \in \mathcal{C}_A(D) \times X$$

1	$1 f: A \rightarrow X$	A
2	$2 g: X \times X \rightarrow X$	A
3	$3 D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	$4 G: D \rightarrow X$	A
1,2,3,4	$5 D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.3.2(i)(1,2,3,4)
6	$6 \exists a \in A p = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	A
7	$7 a \in A \wedge p = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	A
7	$8 a \in A$	$\wedge E1(7)$
7	$9 p = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	$\wedge E2(7)$
1,2,3,4,7	$10 \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{C}_A(D)$	Def. 27.3.2.1(5,8)
1,7	$11 f(a) \in X$	Th. 5.2.3.8(1,8)
1,2,3,4,7	$12 (\text{Blatt}_A(a), f(a)) \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	Th. 3.16.5.9(10,11)

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,7 & 13 \, p \in \mathcal{C}_A(D) \times X & = E(9, 12) \\
1,2,3,4,6 & 14 \, p \in \mathcal{C}_A(D) \times X & \exists E(6, 7, 13)
\end{array}$$

Fall 2: Knotenpaar im transformierten Graphen Th. 27.3.3.2(iii)(ii)

$$\begin{array}{l}
f: A \rightarrow X, \\
g: X \times X \rightarrow X, \\
D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), \\
G: D \rightarrow X, \\
\exists S, T \exists x, y ((S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge p = (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y))) \vdash \\
p \in \mathcal{C}_A(D) \times X
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \, f: A \rightarrow X & A \\
2 & 2 \, g: X \times X \rightarrow X & A \\
3 & 3 \, D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)) & A \\
4 & 4 \, G: D \rightarrow X & A \\
1,2,3,4 & 5 \, D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+) & \text{Th. 27.3.3.2(i)(1,2,3,4)} \\
6 & 6 \, \exists S, T \exists x, y ((S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge p = & A \\
& \quad (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y))) & \\
7 & 7 \, (S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge p = & A \\
& \quad (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)) & \\
7 & 8 \, (S, x) \in G & \wedge E1(7) \\
7 & 9 \, (T, y) \in G & \wedge E1(\wedge E2(7)) \\
4,7 & 10 \, S \in D & \text{Th. 5.2.2.3(4,8)} \\
4,7 & 11 \, x \in X & \text{Th. 5.2.2.4(4,8)} \\
4,7 & 12 \, T \in D & \text{Th. 5.2.2.3(4,9)} \\
4,7 & 13 \, y \in X & \text{Th. 5.2.2.4(4,9)} \\
4,7 & 14 \, S, T \in D & \wedge I(10, 12) \\
1,2,3,4,7 & 15 \, \text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{C}_A(D) & \text{Def. 27.3.2.1(5,14)} \\
4,7 & 16 \, (x, y) \in X \times X & \text{Th. 3.16.5.9(11,13)} \\
2,4,7 & 17 \, g(x, y) \in X & \text{Th. 5.2.3.8(2,16)} \\
1,2,3,4,7 & 18 \, (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)) \in \mathcal{C}_A(D) \times X & \text{Th. 3.16.5.9(15,17)} \\
1,2,3,4,7 & 19 \, p \in \mathcal{C}_A(D) \times X & = E(\wedge E2(\wedge E2(7)), 18) \\
1,2,3,4,6 & 20 \, p \in \mathcal{C}_A(D) \times X & \exists E(6, 7, 19)
\end{array}$$

Trägertypisierung Th. 27.3.3.2(iii)

$$\begin{array}{l}
f: A \rightarrow X, \, g: X \times X \rightarrow X, \, D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), \, G: D \rightarrow X \vdash \\
\mathcal{R}_{f,g}(G) \subseteq \mathcal{C}_A(D) \times X
\end{array}$$

1	$1 f: A \rightarrow X$	A
2	$2 g: X \times X \rightarrow X$	A
3	$3 D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	$4 G: D \rightarrow X$	A
5	$5 p \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
1,2,3,4	$6 D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.3.2(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$7 G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X)$	Th. 27.3.3.2(ii)(1,2,3,4)
1,2,3,4,5	$8 \exists a \in A p = (\text{Blatt}_A(a), f(a)) \vee$ $\exists S, T \exists x, y \left(\begin{array}{l} (S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge \\ p = (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)) \end{array} \right)$	Def. 27.3.3.1(7,5)
9	$9 \exists a \in A p = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	A
1,2,3,4,9	$10 p \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	Th. 27.3.3.2(iii)(i)(1,2,3,4,9)
11	$11 \exists S, T \exists x, y ((S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge p = (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)))$	A
1,2,3,4,11	$12 p \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	Th. 27.3.3.2(iii)(ii)(1,2,3,4,11)
1,2,3,4,5	$13 p \in \mathcal{C}_A(D) \times X$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$
1,2,3,4	$14 \mathcal{R}_{f,g}(G) \subseteq \mathcal{C}_A(D) \times X$	Def. 3.5.1.1($\forall I$ $(\rightarrow I(5, 13))$)

Fall 1: Blattpaar in einer Blattfaser

Th. 27.3.3.2(iv)(i)

$$\begin{aligned}
 &a \in A, \\
 &\exists b \in A (\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Blatt}_A(b), f(b)) \vdash \\
 &z = f(a)
 \end{aligned}$$

1	$1 a \in A$	A
2	$2 \exists b \in A (\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Blatt}_A(b), f(b))$	A
3	$3 b \in A \wedge (\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Blatt}_A(b), f(b))$	A
3	$4 b \in A$	$\wedge E1(3)$
3	$5 (\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Blatt}_A(b), f(b))$	$\wedge E2(3)$
3	$6 \text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \wedge z = f(b)$	Th. 3.11.4.1(5)
3	$7 \text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b)$	$\wedge E1(6)$
3	$8 z = f(b)$	$\wedge E2(6)$
1,3	$9 a = b$	Th. 27.3.1.2(i)(1,4,7)
1,3	$10 z = f(a)$	$= E(9, 8)$
1,2	$11 z = f(a)$	$\exists E(2, 3, 10)$

Fall 2: Knotenpaar in einer Blattfaser

Th. 27.3.3.2(iv)(ii)

$$\begin{aligned}
 & f: A \rightarrow X, \\
 & g: X \times X \rightarrow X, \\
 & D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), \\
 & G: D \rightarrow X, \\
 & a \in A, \\
 & \exists S, T \exists x, y ((S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge \\
 & \quad (\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y))) \\
 & z = f(a)
 \end{aligned}
 \quad \vdash$$

1	1 $f: A \rightarrow X$	A
2	2 $g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3 $D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	4 $G: D \rightarrow X$	A
5	5 $a \in A$	A
1,2,3,4	6 $D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.3.2(i)(1,2,3,4)
7	7 $\exists S, T \exists x, y ((S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge$ $(\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)))$	A
8	8 $(S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge (\text{Blatt}_A(a), z) =$ $(\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y))$	A
8	9 $(S, x) \in G$	$\wedge E1(8)$
8	10 $(T, y) \in G$	$\wedge E1(\wedge E2(8))$
4,8	11 $S \in D$	Th. 5.2.2.3(4,9)
4,8	12 $T \in D$	Th. 5.2.2.3(4,10)
4,8	13 $S, T \in D$	$\wedge I(11, 12)$
1,2,3,4	14 $D \subseteq \Sigma_A^+$	Th. 3.16.2.1(6)
1,2,3,4,8	15 $S, T \in \Sigma_A^+$	Th. 3.5.2.6(14,13)
8	16 $(\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y))$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$
8	17 $\text{Blatt}_A(a) = \text{Knoten}_A(S, T) \wedge z = g(x, y)$	Th. 3.11.4.1(16)
8	18 $\text{Blatt}_A(a) = \text{Knoten}_A(S, T)$	$\wedge E1(17)$
1,2,3,4,5,8	19 $\text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, T)$	Th. 27.3.1.2(ii)(5,15)
1,2,3,4,5,8	20 $\perp$	$\perp I(19, 18)$
1,2,3,4,5,8	21 $z = f(a)$	Th. 2.1.7.4(20)
1,2,3,4,5,7	22 $z = f(a)$	$\exists E(7, 8, 21)$

Blattfasern

Th. 27.3.3.2(iv)

$$\begin{aligned}
 & f: A \rightarrow X, \quad g: X \times X \rightarrow X, \quad D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), \quad G: D \rightarrow X \vdash \\
 & \forall a \in A \forall z ((\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = f(a))
 \end{aligned}$$

1	$f: A \rightarrow X$	A
2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	$D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	$G: D \rightarrow X$	A
5	$a \in A$	A
6	$(\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
1,2,3,4	$D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.3.2(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X)$	Th. 27.3.3.2(ii)(1,2,3,4)
1,2,3,4,6	$\exists b \in A (\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Blatt}_A(b), f(b)) \vee$ $\exists S, T \exists x, y ((S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge$ $(\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)))$	Def. 27.3.3.1(8,6)
10	$\exists b \in A (\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Blatt}_A(b), f(b))$	A
5,10	$z = f(a)$	Th. 27.3.3.2(iv)(i)(5,10)
12	$\exists S, T \exists x, y ((S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge$ $(\text{Blatt}_A(a), z) = (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)))$	A
1,2,3,4,5,12	$z = f(a)$	Th. 27.3.3.2(iv)(ii)(1,2,3,4,5,12)
1,2,3,4,5,6	$z = f(a)$	$\vee E(9, 10, 11, 12, 13)$
1,2,3,4,5	$(\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \rightarrow z = f(a)$	$\rightarrow I(6, 14)$
16	$z = f(a)$	A
1,2,3,4,5	$(\text{Blatt}_A(a), f(a)) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	Def. 27.3.3.1(8,5)
1,2,3,4,5,16	$(\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	$= E(16, 17)$
1,2,3,4,5	$z = f(a) \rightarrow (\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	$\rightarrow I(16, 18)$
1,2,3,4,5	$(\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = f(a)$	$\leftrightarrow I(15, 19)$
1,2,3,4,5	$\forall z ((\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = f(a))$	$\forall I(20)$
1,2,3,4	$\forall a \in A \forall z ((\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = f(a))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 21))$

Fall 1: Blattpaar in einer Knotenfaser

Th. 27.3.3.2(v)(i)

$f: A \rightarrow X,$
 $g: X \times X \rightarrow X,$
 $D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)),$
 $G: D \rightarrow X,$
 $S \in D,$
 $T \in D,$
 $\exists a \in A (\text{Knoten}_A(S, T), z) = (\text{Blatt}_A(a), f(a)) \vdash$
 $z = g(G(S), G(T))$

1	$f: A \rightarrow X$	A
2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	$D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	$G: D \rightarrow X$	A
5	$S \in D$	A
6	$T \in D$	A
1,2,3,4	$7 D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.3.2(i)(1,2,3,4)
8	$\exists a \in A (\text{Knoten}_A(S, T), z) = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	A
9	$9 a \in A \wedge (\text{Knoten}_A(S, T), z) = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	A
9	$10 a \in A$	$\wedge E1(9)$
9	$11 (\text{Knoten}_A(S, T), z) = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	$\wedge E2(9)$
9	$12 \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Blatt}_A(a) \wedge z = f(a)$	Th. 3.11.4.1(11)
9	$13 \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Blatt}_A(a)$	$\wedge E1(12)$
9	$14 \text{Blatt}_A(a) = \text{Knoten}_A(S, T)$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,4	$15 D \subseteq \Sigma_A^+$	Th. 3.16.2.1(7)
5,6	$16 S, T \in D$	$\wedge I(5, 6)$
1,2,3,4,5,6	$17 S, T \in \Sigma_A^+$	Th. 3.5.2.6(15,16)
1,2,3,4,5,6,9	$18 \text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, T)$	Th. 27.3.1.2(ii)(10,17)
1,2,3,4,5,6,9	$19 \perp$	$\perp I(18, 14)$
1,2,3,4,5,6,9	$20 z = g(G(S), G(T))$	Th. 2.1.7.4(19)
1,2,3,4,5,6,8	$21 z = g(G(S), G(T))$	$\exists E(8, 9, 20)$

Fall 2: Knotenpaar in einer Knotenfaser

Th. 27.3.3.2(v)(ii)

$$\begin{aligned}
& f: A \rightarrow X, \\
& g: X \times X \rightarrow X, \\
& D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), \\
& G: D \rightarrow X, \\
& S \in D, \\
& T \in D, \\
& \exists S', T' \exists x, y \left(\begin{array}{l} (S', x) \in G \wedge (T', y) \in G \wedge \\ (\text{Knoten}_A(S, T), z) \\ = (\text{Knoten}_A(S', T'), g(x, y)) \end{array} \right) \vdash \\
& z = g(G(S), G(T))
\end{aligned}$$

1	$f: A \rightarrow X$	A
2	$g: X \times X \rightarrow X$	A

3	$3 D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	$4 G: D \rightarrow X$	A
5	$5 S \in D$	A
6	$6 T \in D$	A
1,2,3,4	$7 D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.3.2(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$8 D \subseteq \Sigma_A^+$	Th. 3.16.2.1(7)
5,6	$9 S, T \in D$	$\wedge I(5,6)$
1,2,3,4,5,6	$10 S, T \in \Sigma_A^+$	Th. 3.5.2.6(8,9)
11	$11 \exists S', T' \exists x, y \left(\begin{aligned} &(S', x) \in G \wedge (T', y) \in G \wedge \\ &(\text{Knoten}_A(S, T), z) \\ &= (\text{Knoten}_A(S', T'), g(x, y)) \end{aligned} \right)$	A
12	$12 (S', x) \in G \wedge (T', y) \in G \wedge (\text{Knoten}_A(S, T), z) = (\text{Knoten}_A(S', T'), g(x, y))$	A
12	$13 (S', x) \in G$	$\wedge E1(12)$
12	$14 (T', y) \in G$	$\wedge E1(\wedge E2(12))$
4,12	$15 S' \in D$	Th. 5.2.2.3(4,13)
4,12	$16 T' \in D$	Th. 5.2.2.3(4,14)
4,12	$17 S', T' \in D$	$\wedge I(15,16)$
12	$18 (\text{Knoten}_A(S, T), z) = (\text{Knoten}_A(S', T'), g(x, y))$	$\wedge E2(\wedge E2(12))$
12	$19 \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \wedge z = g(x, y)$	Th. 3.11.4.1(18)
12	$20 \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T')$	$\wedge E1(19)$
12	$21 z = g(x, y)$	$\wedge E2(19)$
1,2,3,4,12	$22 S', T' \in \Sigma_A^+$	Th. 3.5.2.6(8,17)
1,2,3,4,5,6,12	$23 S = S'$	Th. 27.3.1.2(iii)(10,22,20)
1,2,3,4,5,6,12	$24 T = T'$	Th. 27.3.1.2(iv)(10,22,20)
4,12	$25 G(S') = x$	Th. 5.2.3.10(4,13)
4,12	$26 G(T') = y$	Th. 5.2.3.10(4,14)
1,2,3,4,5,6,12	$27 z = g(G(S), G(T))$	$= E(21, 23, 24, 25, 26)$
1,2,3,4,5,6,11	$28 z = g(G(S), G(T))$	$\exists E(11, 12, 27)$

Knotenfasern

Th. 27.3.3.2(v)

$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), G: D \rightarrow X \vdash$
 $\forall S, T \in D \forall z ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = g(G(S), G(T)))$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	4	$G: D \rightarrow X$	A
5	5	$S \in D$	A
6	6	$T \in D$	A
7	7	$(\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
1,2,3,4	8	$D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.3.2(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	9	$G \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A) \times X)$	Th. 27.3.3.2(ii)(1,2,3,4)
1,2,3,4,7	10	$\exists a \in A \left(\begin{aligned} &(\text{Knoten}_A(S, T), z) \\ &= (\text{Blatt}_A(a), f(a)) \end{aligned} \right) \vee$ $\exists S', T' \exists x, y \left(\begin{aligned} &(S', x) \in G \wedge (T', y) \in G \wedge \\ &(\text{Knoten}_A(S, T), z) \\ &= (\text{Knoten}_A(S', T'), g(x, y)) \end{aligned} \right)$	Def. 27.3.3.1(9,7)
11	11	$\exists a \in A (\text{Knoten}_A(S, T), z) = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	A
1,2,3,4,5,6,11	12	$z = g(G(S), G(T))$	Th. 27.3.3.2(v)(i)(1,2,3,4,5,6,11)
13	13	$\exists S', T' \exists x, y \left(\begin{aligned} &(S', x) \in G \wedge (T', y) \in G \wedge \\ &(\text{Knoten}_A(S, T), z) \\ &= (\text{Knoten}_A(S', T'), g(x, y)) \end{aligned} \right)$	A
1,2,3,4,5,6,13	14	$z = g(G(S), G(T))$	Th. 27.3.3.2(v)(ii)(1,2,3,4,5,6,13)
1,2,3,4,5,6,7	15	$z = g(G(S), G(T))$	$\vee E(10, 11, 12, 13, 14)$
1,2,3,4,5,6	16	$(\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \rightarrow z = g(G(S), G(T))$	$\rightarrow I(7, 15)$
17	17	$z = g(G(S), G(T))$	A
4,5	18	$(S, G(S)) \in G$	Th. 5.2.3.2(4,5)
4,6	19	$(T, G(T)) \in G$	Th. 5.2.3.2(4,6)
1,2,3,4,5,6	20	$(\text{Knoten}_A(S, T), g(G(S), G(T))) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	Def. 27.3.3.1(9,18,19)
1,2,3,4,5,6,17	21	$(\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	$= E(17, 20)$
1,2,3,4,5,6	22	$z = g(G(S), G(T)) \rightarrow (\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	$\rightarrow I(17, 21)$
1,2,3,4,5,6	23	$(\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = g(G(S), G(T))$	$\leftrightarrow I(16, 22)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5, & 24 \forall z ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow z = \\
6 & g(G(S), G(T))) \quad \forall I(23) \\
1,2,3,4,5 & 25 \forall T \in D \forall z ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow \\
& z = g(G(S), G(T))) \quad \forall I(\rightarrow I(6, 24)) \\
1,2,3,4 & 26 \forall S, T \in D \forall z ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \leftrightarrow \\
& z = g(G(S), G(T))) \quad \forall I(\rightarrow I(5, 25))
\end{array}$$

Eindeutiger Wert an Blattcodes

Th. 27.3.3.2(vi)(i)

$$\begin{array}{l}
f: A \rightarrow X, \\
g: X \times X \rightarrow X, \\
D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), \\
G: D \rightarrow X \vdash \\
\forall a \in A \exists! z \in X ((\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ f: A \rightarrow X \quad A \\
2 & 2 \ g: X \times X \rightarrow X \quad A \\
3 & 3 \ D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)) \quad A \\
4 & 4 \ G: D \rightarrow X \quad A \\
5 & 5 \ a \in A \quad A \\
1,5 & 6 \ f(a) \in X \quad \text{Th. 5.2.3.8(1,5)} \\
1,2,3,4,5 & 7 \ (\text{Blatt}_A(a), f(a)) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \quad \text{Th. 27.3.3.2(iv)(1,} \\
& \quad 2,3,4,5) \\
1,2,3,4,5 & 8 \ \exists z (z \in X \wedge (\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)) \quad \exists I(\wedge I(6, 7)) \\
9 & 9 \ z \in X \wedge (\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \quad A \\
10 & 10 \ w \in X \wedge (\text{Blatt}_A(a), w) \in \mathcal{R}_{f,g}(G) \quad A \\
1,2,3,4,5, & 11 \ z = f(a) \quad \text{Th. 27.3.3.2(iv)(1,} \\
9 & \quad 2,3,4,5, \wedge E2(9)) \\
1,2,3,4,5, & 12 \ w = f(a) \quad \text{Th. 27.3.3.2(iv)(1,} \\
10 & \quad 2,3,4,5, \wedge E2(10)) \\
1,2,3,4,5, & 13 \ z = w \quad \text{Th. 2.9.1.3(11,12)} \\
9,10 & \\
1,2,3,4,5 & 14 \ \exists! z \in X ((\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)) \quad \exists! I(8, 9, 10, 13) \\
1,2,3,4 & 15 \ \forall a \in A \exists! z \in X ((\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)) \quad \forall I(\rightarrow I(5, 14))
\end{array}$$

Eindeutiger Wert an Knotencodes

Th. 27.3.3.2(vi)(ii)

$$\begin{array}{l}
f: A \rightarrow X, \\
g: X \times X \rightarrow X, \\
D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), \\
G: D \rightarrow X \vdash \\
\forall S, T \in D \exists! z \in X ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))
\end{array}$$

1	$f: A \rightarrow X$	A
2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	$D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	$G: D \rightarrow X$	A
5	$S \in D$	A
6	$T \in D$	A
4,5	$7 G(S) \in X$	Th. 5.2.3.8(4,5)
4,6	$8 G(T) \in X$	Th. 5.2.3.8(4,6)
4,5,6	$9 (G(S), G(T)) \in X \times X$	Th. 3.16.5.9(7,8)
2,4,5,6	$10 g(G(S), G(T)) \in X$	Th. 5.2.3.8(2,9)
1,2,3,4,5,6	$11 (\text{Knoten}_A(S, T), g(G(S), G(T))) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	Th. 27.3.3.2(v)(1, 2,3,4,5,6)
1,2,3,4,5,6	$12 \exists z (z \in X \wedge (\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\exists I(\wedge I(10, 11))$
13	$13 z \in X \wedge (\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
14	$14 w \in X \wedge (\text{Knoten}_A(S, T), w) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A
1,2,3,4,5,6,13	$15 z = g(G(S), G(T))$	Th. 27.3.3.2(v)(1, 2,3,4,5,6, $\wedge E2(13)$)
1,2,3,4,5,6,14	$16 w = g(G(S), G(T))$	Th. 27.3.3.2(v)(1, 2,3,4,5,6, $\wedge E2(14)$)
1,2,3,4,5,6,13,14	$17 z = w$	Th. 2.9.1.3(15,16)
1,2,3,4,5,6	$18 \exists! z \in X ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\exists! I(12, 13, 14, 17)$
1,2,3,4,5	$19 \forall T \in D \exists! z \in X ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 18))$
1,2,3,4	$20 \forall S, T \in D \exists! z \in X ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 19))$

Fall 1: Blattdarstellung des Arguments

Th. 27.3.3.2(vi)(iii)

$f: A \rightarrow X,$
 $g: X \times X \rightarrow X,$
 $D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)),$
 $G: D \rightarrow X,$
 $\exists a \in A (Q = \text{Blatt}_A(a)) \vdash$
 $\exists! z \in X ((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$

1	$1 f: A \rightarrow X$	A
2	$2 g: X \times X \rightarrow X$	A
3	$3 D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	$4 G: D \rightarrow X$	A
1,2,3,4	$5 \forall a \in A \exists! z \in X ((\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	Th. 27.3.3.2(vi)(i) (1,2,3,4)
6	$6 \exists a \in A (Q = \text{Blatt}_A(a))$	A
7	$7 a \in A \wedge Q = \text{Blatt}_A(a)$	A

1,2,3,4,7	8 $\exists! z \in X ((\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\rightarrow E(\wedge E1(7), \forall E(5))$
1,2,3,4,7	9 $\exists! z \in X ((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$= E(\wedge E2(7), 8)$
1,2,3,4,6	10 $\exists! z \in X ((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\exists E(6, 7, 9)$

Fall 2: Knotendarstellung des Arguments

Th. 27.3.3.2(vi)(iv)

$f: A \rightarrow X,$
 $g: X \times X \rightarrow X,$
 $D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)),$
 $G: D \rightarrow X,$
 $\exists S, T \in D (Q = \text{Knoten}_A(S, T)) \vdash$
 $\exists! z \in X ((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$

1	1 $f: A \rightarrow X$	A
2	2 $g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3 $D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	4 $G: D \rightarrow X$	A
1,2,3,4	5 $\forall S, T \in D \exists! z \in X ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	Th. 27.3.3.2(vi)(ii) (1,2,3,4)
6	6 $\exists S, T \in D (Q = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
7	7 $S, T \in D \wedge Q = \text{Knoten}_A(S, T)$	A
1,2,3,4,7	8 $\forall T \in D \exists! z \in X ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\rightarrow E(\wedge E1(\wedge E1(7)), \forall E(5))$
1,2,3,4,7	9 $\exists! z \in X ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\rightarrow E(\wedge E2(\wedge E1(7)), \forall E(8))$
1,2,3,4,7	10 $\exists! z \in X ((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$= E(\wedge E2(7), 9)$
1,2,3,4,6	11 $\exists! z \in X ((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\exists E(6, 7, 10)$

Abbildungstypisierung

Th. 27.3.3.2(vi)

$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), G: D \rightarrow X \vdash$
 $\mathcal{R}_{f,g}(G): \mathcal{C}_A(D) \rightarrow X$

1	1 $f: A \rightarrow X$	A
2	2 $g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3 $D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	4 $G: D \rightarrow X$	A
1,2,3,4	5 $\mathcal{R}_{f,g}(G) \subseteq \mathcal{C}_A(D) \times X$	Th. 27.3.3.2(iii)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $\forall a \in A \exists! z \in X ((\text{Blatt}_A(a), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	Th. 27.3.3.2(vi)(i) (1,2,3,4)
1,2,3,4	7 $\forall S, T \in D \exists! z \in X ((\text{Knoten}_A(S, T), z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	Th. 27.3.3.2(vi)(ii) (1,2,3,4)

8	$Q \in \mathcal{C}_A(D)$	A
1,2,3,4	$9 D \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.3.2(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4,8	$10 \exists a \in A (Q = \text{Blatt}_A(a)) \vee \exists S, T \in D (Q = \text{Knoten}_A(S, T))$	Def. 27.3.2.1(9,8)
11	$11 \exists a \in A (Q = \text{Blatt}_A(a))$	A
1,2,3,4,11	$12 \exists! z \in X ((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	Th. 27.3.3.2(vi)(iii)(1,2,3,4,11)
13	$13 \exists S, T \in D (Q = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
1,2,3,4,13	$14 \exists! z \in X ((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	Th. 27.3.3.2(vi)(iv)(1,2,3,4,13)
1,2,3,4,8	$15 \exists! z \in X ((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\vee E(10, 11, 12, 13, 14)$
1,2,3,4	$16 \forall Q \in \mathcal{C}_A(D) \exists! z \in X ((Q, z) \in \mathcal{R}_{f,g}(G))$	$\forall I(\rightarrow I(8, 15))$
1,2,3,4	$17 \mathcal{R}_{f,g}(G): \mathcal{C}_A(D) \rightarrow X$	Th. 5.2.6.1(5,16)

Blattgleichung

Th. 27.3.3.2(vii)

$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), G: D \rightarrow X \vdash$
 $\forall a \in A \mathcal{R}_{f,g}(G)(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$

1	$1 f: A \rightarrow X$	A
2	$2 g: X \times X \rightarrow X$	A
3	$3 D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	$4 G: D \rightarrow X$	A
1,2,3,4	$5 \mathcal{R}_{f,g}(G): \mathcal{C}_A(D) \rightarrow X$	Th. 27.3.3.2(vi)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$6 \forall a \in A (\text{Blatt}_A(a), f(a)) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	Th. 27.3.3.2(iv)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$7 \forall a \in A \mathcal{R}_{f,g}(G)(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 5.2.3.10(5,6)

Knotengleichung

Th. 27.3.3.2(viii)

$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A)), G: D \rightarrow X \vdash$
 $\forall S, T \in D \mathcal{R}_{f,g}(G)(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(G(S), G(T))$

1	$1 f: A \rightarrow X$	A
2	$2 g: X \times X \rightarrow X$	A
3	$3 D \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	A
4	$4 G: D \rightarrow X$	A
1,2,3,4	$5 \mathcal{R}_{f,g}(G): \mathcal{C}_A(D) \rightarrow X$	Th. 27.3.3.2(vi)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$6 \forall S, T \in D (\text{Knoten}_A(S, T), g(G(S), G(T))) \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	Th. 27.3.3.2(v)(1,2,3,4)

$$_{1,2,3,4} \quad \forall S, T \in D \mathcal{R}_{f,g}(G) (\text{Knoten}_A(S, T)) = g(G(S), G(T)) \quad \text{Th. 5.2.3.10(5,6)}$$

□

Theorem 27.3.3.3 (Strukturrekursion auf Klammerungsbäumen).

Mengen: A, X, B, M, G
Mengen: $a, S, T, Q, U, Y, p, x, y, m, n, k$
Funktionen: $f, g, D, J, H, E, E_1, E_2$
Funktionsoperatoren: $\mathcal{R}_{f,g}$

$$\begin{aligned} f: A \rightarrow X, \quad g: X \times X \rightarrow X \vdash \\ \exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow X \left(\forall a \in A \ E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge \right. \\ \left. \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T)) \right) \end{aligned}$$

Beweis.

Abkürzungen:

1 $B := \mathcal{T}(A)$	Abkürzung
2 $M := \mathcal{P}(B \times X)$	Abkürzung
3 $D := \iota J: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B) \ \forall n \in \mathbb{N} \ J(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Abkürzung
4 $H := \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{R}_{f,g}}$	Abkürzung
5 $E := \bigcup H[\mathbb{N}]$	Abkürzung

Fall 1: Blattpaar im Stufenoperator

Th. 27.3.3.3(i)(i)

$$\begin{aligned} f: A \rightarrow X, \\ \exists a \in A \ p = (\text{Blatt}_A(a), f(a)) \vdash \\ p \in B \times X \end{aligned}$$

1	1 $f: A \rightarrow X$	A
2	2 $\exists a \in A \ p = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	A
3	3 $a \in A \wedge p = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	A
3	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $p = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	$\wedge E2(3)$
3	6 $\text{Blatt}_A(a) \in B$	Th. 27.3.2.12(i)(4)
1,3	7 $f(a) \in X$	Th. 5.2.3.8(1,4)
1,3	8 $(\text{Blatt}_A(a), f(a)) \in B \times X$	Th. 3.16.5.9(6,7)
1,3	9 $p \in B \times X$	$= E(5, 8)$
1,2	10 $p \in B \times X$	$\exists E(2, 3, 9)$

Fall 2: Knotenpaar im Stufenoperator

Th. 27.3.3.3(i)(ii)

$g: X \times X \rightarrow X,$
 $G \in M,$
 $\exists S, T \exists x, y ((S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge p = (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y))) \vdash$
 $p \in B \times X$

1	$g: X \times X \rightarrow X$	A
2	$G \in M$	A
2	$G \subseteq B \times X$	Th. 3.16.2.1(2)
4	$\exists S, T \exists x, y ((S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge p =$ $(\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)))$	A
5	$(S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge p =$ $(\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y))$	A
5	$(S, x) \in G$	$\wedge E1(5)$
5	$(T, y) \in G$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
2,5	$(S, x) \in B \times X$	Th. 3.5.2.6(3,6)
2,5	$S \in B \wedge x \in X$	Th. 3.16.5.5(8)
2,5	$S \in B$	$\wedge E1(9)$
2,5	$x \in X$	$\wedge E2(9)$
2,5	$(T, y) \in B \times X$	Th. 3.5.2.6(3,7)
2,5	$T \in B \wedge y \in X$	Th. 3.16.5.5(12)
2,5	$T \in B$	$\wedge E1(13)$
2,5	$y \in X$	$\wedge E2(13)$
2,5	$S, T \in B$	$\wedge I(10, 14)$
2,5	$\text{Knoten}_A(S, T) \in B$	Th. 27.3.2.12(ii) (16)
2,5	$(x, y) \in X \times X$	Th. 3.16.5.9(11,15)
1,2,5	$g(x, y) \in X$	Th. 5.2.3.8(1,18)
1,2,5	$(\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)) \in B \times X$	Th. 3.16.5.9(17,19)
1,2,5	$p \in B \times X$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ (5)), 20)
1,2,4	$p \in B \times X$	$\exists E(4, 5, 21)$

Typisierung des Stufenoperators

Th. 27.3.3.3(i)

$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash \mathcal{R}_{f,g}: M \rightarrow M$

1	$f: A \rightarrow X$	A
2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	$G \in M$	A
3	$G \subseteq B \times X$	Th. 3.16.2.1(3)
5	$p \in \mathcal{R}_{f,g}(G)$	A

3,5	6 $\exists a \in A \, p = (\text{Blatt}_A(a), f(a)) \vee$ $\exists S, T \exists x, y \left(\begin{aligned} &(S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge \\ &p = (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)) \end{aligned} \right)$	Def. 27.3.3.1(3,5)
7	7 $\exists a \in A \, p = (\text{Blatt}_A(a), f(a))$	A
1,7	8 $p \in B \times X$	Th. 27.3.3.3(i)(i)(1,7)
9	9 $\exists S, T \exists x, y \left((S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \wedge p = \right.$ $\left. (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)) \right)$	A
2,3,9	10 $p \in B \times X$	Th. 27.3.3.3(i)(ii)(2,3,9)
1,2,3,5	11 $p \in B \times X$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
1,2,3	12 $\mathcal{R}_{f,g}(G) \subseteq B \times X$	Def. 3.5.1.1($\forall I$ $(\rightarrow I(5, 11))$)
1,2,3	13 $\mathcal{R}_{f,g}(G) \in M$	Th. 3.16.2.1(12)
1,2	14 $\forall G \in M \, \mathcal{R}_{f,g}(G) \in M$	$\forall I(\rightarrow I(3, 13))$
1,2	15 $\mathcal{R}_{f,g}: M \rightarrow M$	Th. 5.2.6.9(14)

Leerer Ausgangsgraph

Th. 27.3.3.3(ii)

$$\emptyset \in M$$

$$1 \, \emptyset \subseteq B \times X$$

Th. 3.6.3.2

$$2 \, \emptyset \in M$$

Th. 3.16.2.1(1)

Typisierung der Stufenfolge

Th. 27.3.3.3(iii)

$$f: A \rightarrow X, \, g: X \times X \rightarrow X \vdash H: \mathbb{N} \rightarrow M$$

$$1 \, 1 \, f: A \rightarrow X$$

A

$$2 \, 2 \, g: X \times X \rightarrow X$$

A

$$1,2 \, 3 \, \mathcal{R}_{f,g}: M \rightarrow M$$

Th. 27.3.3.3(i)(1,2)

$$4 \, \emptyset \in M$$

Th. 27.3.3.3(ii)

$$1,2 \, 5 \, H: \mathbb{N} \rightarrow M$$

Th. 10.4.3.21(4,3)

Nullgleichung der Stufenfolge

Th. 27.3.3.3(iv)

$$f: A \rightarrow X, \, g: X \times X \rightarrow X \vdash H(0) = \emptyset$$

$$1 \, 1 \, f: A \rightarrow X$$

A

$$2 \, 2 \, g: X \times X \rightarrow X$$

A

$$1,2 \, 3 \, \mathcal{R}_{f,g}: M \rightarrow M$$

Th. 27.3.3.3(i)(1,2)

$4 \varnothing \in M$	Th. 27.3.3.3(ii)
$1,2 \ 5 \ H(0) = \varnothing$	Th. 10.4.3.23(4,3)

Nachfolgergleichung der Stufenfolge Th. 27.3.3.3(v)

$$f: A \rightarrow X, \ g: X \times X \rightarrow X \vdash \forall n \in \mathbb{N} \ H(n+1) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$$

$1 \ 1 \ f: A \rightarrow X$	A
$2 \ 2 \ g: X \times X \rightarrow X$	A
$1,2 \ 3 \ \mathcal{R}_{f,g}: M \rightarrow M$	Th. 27.3.3.3(i)(1,2)
$4 \ \varnothing \in M$	Th. 27.3.3.3(ii)
$5 \ 5 \ n \in \mathbb{N}$	A
$1,2,5 \ 6 \ H(n+1) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	Th. 10.4.4.20(4,3,5)
$1,2 \ 7 \ \forall n \in \mathbb{N} \ H(n+1) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	$\forall I(\rightarrow I(5,6))$

Stufentypisierung: Anfang Th. 27.3.3.3(vi)

$$f: A \rightarrow X, \ g: X \times X \rightarrow X \vdash H(0): \mathcal{T}_{A,0} \rightarrow X$$

$1 \ 1 \ f: A \rightarrow X$	A
$2 \ 2 \ g: X \times X \rightarrow X$	A
$1,2 \ 3 \ H(0) = \varnothing$	Th. 27.3.3.3(iv)(1,2)
$4 \ \mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$	Th. 27.3.2.4
$5 \ \varnothing: \varnothing \rightarrow X$	Th. 5.3.4.7
$1,2 \ 6 \ H(0): \mathcal{T}_{A,0} \rightarrow X$	$= E(3,4,5)$

Stufentypisierung: Schritt Th. 27.3.3.3(vii)

$$f: A \rightarrow X, \ g: X \times X \rightarrow X, \ n \in \mathbb{N}, \\ H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X \vdash H(n+1): \mathcal{T}_{A,n+1} \rightarrow X$$

$1 \ 1 \ f: A \rightarrow X$	A
$2 \ 2 \ g: X \times X \rightarrow X$	A
$3 \ 3 \ n \in \mathbb{N}$	A
$4 \ 4 \ H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	A
$1,2 \ 5 \ \forall k \in \mathbb{N} \ H(k+1) = \mathcal{R}_{f,g}(H(k))$	Th. 27.3.3.3(v)(1,2)
$1,2,3 \ 6 \ H(n+1) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	$\rightarrow E(3, \forall E(5))$
$3 \ 7 \ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.10(3)
$3 \ 8 \ \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\mathcal{T}(A))$	Th. 3.16.2.1(7)

1,2,3,4	9	$\mathcal{R}_{f,g}(H(n)): \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n}) \rightarrow X$	Th. 27.3.3.2(vi)(1, 2,8,4)
	3	$10 \mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Th. 27.3.2.5(3)
1,2,3,4	11	$H(n+1): \mathcal{T}_{A,n+1} \rightarrow X$	$= E(6, 9, 10)$

Stufentypisierung

Th. 27.3.3.3(viii)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash \forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
1,2	3	$H(0): \mathcal{T}_{A,0} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(vi)(1, 2)
1,2	4	$\forall n \in \mathbb{N} (H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X \rightarrow$ $H(n+1): \mathcal{T}_{A,n+1} \rightarrow X)$	Th. 27.3.3.3(vii)(1, 2)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	Th. 10.4.4.16(3,4)

Kohärenz: Anfang

Th. 27.3.3.3(ix)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash H(0+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,0}} = H(0)$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	4	$0+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2	6	$H(0+1): \mathcal{T}_{A,0+1} \rightarrow X$	$\rightarrow E(4, \forall E(5))$
1,2	7	$H(0): \mathcal{T}_{A,0} \rightarrow X$	$\rightarrow E(3, \forall E(5))$
	8	$\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$	Th. 27.3.2.7(3)
	9	$\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$	Th. 27.3.2.4
10	10	$Q \in \mathcal{T}_{A,0}$	A
10	11	$Q \in \emptyset$	$= E(9, 10)$
	12	$Q \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
10	13	$\perp$	$\perp I(12, 11)$
1,2,10	14	$H(0+1)(Q) = H(0)(Q)$	Th. 2.1.7.4(13)
1,2	15	$\forall Q \in \mathcal{T}_{A,0} H(0+1)(Q) = H(0)(Q)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 14))$
1,2	16	$H(0+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,0}} = H(0) \leftrightarrow \forall Q \in$ $\mathcal{T}_{A,0} H(0+1)(Q) = H(0)(Q)$	Th. 5.3.2.15(6,7,8)
1,2	17	$H(0+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,0}} = H(0)$	$\rightarrow E(15, \leftrightarrow E2$ (16))

Fall 1: Kohärenz an Blattcodes

Th. 27.3.3.3(x)(i)

$$\begin{aligned}
& f: A \rightarrow X, \\
& g: X \times X \rightarrow X, \\
& n \in \mathbb{N}, \\
& \exists a \in A (Q = \text{Blatt}_A(a)) \vdash \\
& H((n+1)+1)(Q) = H(n+1)(Q)
\end{aligned}$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
3	4	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
3	5	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq B$	Th. 27.3.2.10(3)
3	6	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(5)
1,2	7	$\forall k \in \mathbb{N} H(k): \mathcal{T}_{A,k} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2	8	$\forall k \in \mathbb{N} H(k+1) = \mathcal{R}_{f,g}(H(k))$	Th. 27.3.3.3(v)(1, 2)
1,2,3	9	$H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	$\rightarrow E(3, \forall E(7))$
3	10	$\mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq B$	Th. 27.3.2.10(4)
3	11	$\mathcal{T}_{A,n+1} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(10)
1,2,3	12	$H(n+1): \mathcal{T}_{A,n+1} \rightarrow X$	$\rightarrow E(4, \forall E(7))$
13	13	$\exists a \in A (Q = \text{Blatt}_A(a))$	A
14	14	$a \in A \wedge Q = \text{Blatt}_A(a)$	A
1,2,3	15	$H((n+1)+1) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n+1))$	$\rightarrow E(4, \forall E(8))$
1,2,3,14	16	$\mathcal{R}_{f,g}(H(n+1))(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 27.3.3.2(vii)(1, 2, 11, 12, $\wedge E1(14)$)
1,2,3,14	17	$H((n+1)+1)(Q) = f(a)$	$= E(\wedge E2(14), 15, 16)$
1,2,3	18	$H(n+1) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	$\rightarrow E(3, \forall E(8))$
1,2,3,14	19	$\mathcal{R}_{f,g}(H(n))(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 27.3.3.2(vii)(1, 2, 6, 9, $\wedge E1(14)$)
1,2,3,14	20	$H(n+1)(Q) = f(a)$	$= E(\wedge E2(14), 18, 19)$
1,2,3,14	21	$H((n+1)+1)(Q) = H(n+1)(Q)$	Th. 2.9.1.3(17,20)
1,2,3,13	22	$H((n+1)+1)(Q) = H(n+1)(Q)$	$\exists E(13, 14, 21)$

Fall 2: Kohärenz an Knotencodes

Th. 27.3.3.3(x)(ii)

$$\begin{aligned}
& f: A \rightarrow X, \\
& g: X \times X \rightarrow X, \\
& n \in \mathbb{N}, \\
& H(n+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n), \\
& \exists S, T \in \mathcal{T}_{A,n} (Q = \text{Knoten}_A(S, T)) \vdash \\
& H((n+1)+1)(Q) = H(n+1)(Q)
\end{aligned}$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$H(n+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n)$	A
3	5	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
3	6	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq B$	Th. 27.3.2.10(3)
3	7	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(6)
1,2	8	$\forall k \in \mathbb{N} H(k): \mathcal{T}_{A,k} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2	9	$\forall k \in \mathbb{N} H(k+1) = \mathcal{R}_{f,g}(H(k))$	Th. 27.3.3.3(v)(1, 2)
1,2,3	10	$H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	$\rightarrow E(3, \forall E(8))$
3	11	$\mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq B$	Th. 27.3.2.10(5)
3	12	$\mathcal{T}_{A,n+1} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(11)
1,2,3	13	$H(n+1): \mathcal{T}_{A,n+1} \rightarrow X$	$\rightarrow E(5, \forall E(8))$
3	14	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1}$	Th. 27.3.2.7(3)
1,2,3	15	$H(n+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n) \leftrightarrow \forall U \in \mathcal{T}_{A,n} H(n+1)(U) = H(n)(U)$	Th. 5.3.2.15(13,10, 14)
1,2,3,4	16	$\forall U \in \mathcal{T}_{A,n} H(n+1)(U) = H(n)(U)$	$\rightarrow E(4, \leftrightarrow E1(15))$
1,2,3	17	$H((n+1)+1) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n+1))$	$\rightarrow E(5, \forall E(9))$
1,2,3	18	$H(n+1) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	$\rightarrow E(3, \forall E(9))$
	19	$\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,n} (Q = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
	20	$S, T \in \mathcal{T}_{A,n} \wedge Q = \text{Knoten}_A(S, T)$	A
3,20	21	$S, T \in \mathcal{T}_{A,n+1}$	Th. 3.5.2.6(14, $\wedge E1(20))$
1,2,3,20	22	$\mathcal{R}_{f,g}(H(n+1))(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(H(n+1)(S), H(n+1)(T))$	Th. 27.3.3.2(viii)(1,2,12,13,21)
1,2,3,20	23	$H((n+1)+1)(Q) = g(H(n+1)(S), H(n+1)(T))$	$= E(\wedge E2(20), 17, 22)$
1,2,3,20	24	$\mathcal{R}_{f,g}(H(n))(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(H(n)(S), H(n)(T))$	Th. 27.3.3.2(viii)(1,2,7,10, $\wedge E1(20))$
1,2,3,20	25	$H(n+1)(Q) = g(H(n)(S), H(n)(T))$	$= E(\wedge E2(20), 18, 24)$
1,2,3,4,20	26	$H(n+1)(S) = H(n)(S)$	$\rightarrow E(\wedge E1(\wedge E1(20)), \forall E(16))$
1,2,3,4,20	27	$H(n+1)(T) = H(n)(T)$	$\rightarrow E(\wedge E2(\wedge E1(20)), \forall E(16))$
1,2,3,4,20	28	$g(H(n+1)(S), H(n+1)(T)) = g(H(n)(S), H(n)(T))$	$= E(26, 27)$
1,2,3,4,20	29	$H((n+1)+1)(Q) = H(n+1)(Q)$	$= E(23, 28, 25)$
1,2,3,4,19	30	$H((n+1)+1)(Q) = H(n+1)(Q)$	$\exists E(19, 20, 29)$

Kohärenz: Schritt

Th. 27.3.3.3(x)

$$\begin{aligned}
& f: A \rightarrow X, \ g: X \times X \rightarrow X, \ n \in \mathbb{N}, \\
& H(n+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n) \upharpoonright \\
& H((n+1)+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n+1}} = H(n+1)
\end{aligned}$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$H(n+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n)$	A
3	5	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
3	6	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq B$	Th. 27.3.2.10(3)
3	7	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(6)
1,2	8	$\forall k \in \mathbb{N} \ H(k): \mathcal{T}_{A,k} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2	9	$\forall k \in \mathbb{N} \ H(k+1) = \mathcal{R}_{f,g}(H(k))$	Th. 27.3.3.3(v)(1, 2)
1,2,3	10	$H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	$\rightarrow E(3, \forall E(8))$
3	11	$\mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq B$	Th. 27.3.2.10(5)
3	12	$\mathcal{T}_{A,n+1} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(11)
1,2,3	13	$H(n+1): \mathcal{T}_{A,n+1} \rightarrow X$	$\rightarrow E(5, \forall E(8))$
3	14	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1}$	Th. 27.3.2.7(3)
1,2,3	15	$H(n+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n) \leftrightarrow$ $\forall U \in \mathcal{T}_{A,n} \ H(n+1)(U) = H(n)(U)$	Th. 5.3.2.15(13,10, 14)
1,2,3,4	16	$\forall U \in \mathcal{T}_{A,n} \ H(n+1)(U) = H(n)(U)$	$\rightarrow E(4, \leftrightarrow E1(15))$
17	17	$Q \in \mathcal{T}_{A,n+1}$	A
3,17	18	$Q \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Th. 27.3.2.5(3,17)
3	19	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.6(i)(3)
3,17	20	$\exists a \in A (Q = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,n} (Q = \text{Knoten}_A(S, T))$	Def. 27.3.2.1(19, 18)
21	21	$\exists a \in A (Q = \text{Blatt}_A(a))$	A
1,2,3,21	22	$H((n+1)+1)(Q) = H(n+1)(Q)$	Th. 27.3.3.3(x)(i) (1,2,3,21)
23	23	$\exists S, T \in \mathcal{T}_{A,n} (Q = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
1,2,3,4,23	24	$H((n+1)+1)(Q) = H(n+1)(Q)$	Th. 27.3.3.3(x)(ii) (1,2,3,4,23)
1,2,3,4,17	25	$H((n+1)+1)(Q) = H(n+1)(Q)$	$\vee E(20, 21, 22, 23, 24)$
1,2,3,4	26	$\forall Q \in \mathcal{T}_{A,n+1} \ H((n+1)+1)(Q) = H(n+1)(Q)$	$\forall I(\rightarrow I(17, 25))$
3	27	$(n+1)+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(5)
1,2,3	28	$H((n+1)+1): \mathcal{T}_{A,(n+1)+1} \rightarrow X$	$\rightarrow E(27, \forall E(8))$
3	29	$\mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq \mathcal{T}_{A,(n+1)+1}$	Th. 27.3.2.7(5)

1,2,3 30	$H((n+1)+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n+1}}$ $= H(n+1) \leftrightarrow$ $\forall Q \in \mathcal{T}_{A,n+1}$ $H((n+1)+1)(Q) = H(n+1)(Q)$	Th. 5.3.2.15(28,13, 29)
1,2,3,4 31	$H((n+1)+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n+1}} = H(n+1)$	$\rightarrow E(26, \leftrightarrow E2$ (30))

Nachfolgerkohärenz

Th. 27.3.3.3(xi)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash \\ \forall n \in \mathbb{N} H(n+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n)$$

1 1	$f: A \rightarrow X$	A
2 2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
1,2 3	$H(0+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,0}} = H(0)$	Th. 27.3.3.3(ix)(1, 2)
1,2 4	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\begin{array}{l} H(n+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} \\ = H(n) \rightarrow \\ H((n+1)+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n+1}} \\ = H(n+1) \end{array} \right)$	Th. 27.3.3.3(x)(1, 2)
1,2 5	$\forall n \in \mathbb{N} H(n+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n)$	Th. 10.4.4.16(3,4)

Iterierte Kohärenz: Anfang

Th. 27.3.3.3(xii)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, m \in \mathbb{N} \vdash \\ H(m+0) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$$

1 1	$f: A \rightarrow X$	A
2 2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3 3	$m \in \mathbb{N}$	A
3 4	$m+0 = m$	Th. 10.4.4.2(3)
1,2 5	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2,3 6	$H(m): \mathcal{T}_{A,m} \rightarrow X$	$\rightarrow E(3, \forall E(5))$
1,2,3 7	$H(m+0): \mathcal{T}_{A,m+0} \rightarrow X$	$= E(4, 6)$
8	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m}$	Th. 3.5.3.1
3 9	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m+0}$	$= E(4, 8)$
10 10	$Q \in \mathcal{T}_{A,m}$	A
3,10 11	$H(m+0)(Q) = H(m)(Q)$	$= E(4)$
1,2,3 12	$\forall Q \in \mathcal{T}_{A,m} H(m+0)(Q) = H(m)(Q)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 11))$
1,2,3 13	$H(m+0) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \leftrightarrow$ $\forall Q \in \mathcal{T}_{A,m} H(m+0)(Q) = H(m)(Q)$	Th. 5.3.2.15(7,6,9)

$$1,2,3 \quad 14 \quad H(m+0) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \quad \rightarrow E(12, \leftrightarrow E2 (13))$$

Iterierte Kohärenz: Schritt

Th. 27.3.3.3(xiii)

$$\begin{aligned} f: A \rightarrow X, \quad g: X \times X \rightarrow X, \quad m, k \in \mathbb{N}, \\ H(m+k) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \vdash \\ H(m+(k+1)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \end{aligned}$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$m, k \in \mathbb{N}$	A
4	4	$H(m+k) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	A
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
3	6	$m+k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3)
1,2,3	7	$H(m+k): \mathcal{T}_{A,m+k} \rightarrow X$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
3	8	$(m+k)+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(6)
1,2,3	9	$H((m+k)+1): \mathcal{T}_{A,(m+k)+1} \rightarrow X$	$\rightarrow E(8, \forall E(5))$
3	10	$k+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E2$ (3))
3	11	$m+(k+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ (3),10)
1,2,3	12	$H(m+(k+1)): \mathcal{T}_{A,m+(k+1)} \rightarrow X$	$\rightarrow E(11, \forall E(5))$
3	13	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m+k}$	Th. 27.3.2.8(3)
3	14	$m+(k+1) = (m+k)+1$	Th. 10.4.4.15(3)
1,2	15	$\forall n \in \mathbb{N} H(n+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n)$	Th. 27.3.3.3(xi)(1, 2)
1,2,3	16	$H((m+k)+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m+k}} = H(m+k)$	$\rightarrow E(6, \forall E(15))$
3	17	$\mathcal{T}_{A,m+k} \subseteq \mathcal{T}_{A,(m+k)+1}$	Th. 27.3.2.7(6)
1,2,3	18	$H((m+k)+1) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m+k}} = H(m+k) \leftrightarrow$	Th. 5.3.2.15(9,7, 17)
		$\forall Q \in \mathcal{T}_{A,m+k}$	
		$H((m+k)+1)(Q) = H(m+k)(Q)$	
1,2,3	19	$H(m): \mathcal{T}_{A,m} \rightarrow X$	$\rightarrow E(\wedge E1(3), \forall E(5))$
1,2,3	20	$H(m+k) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \leftrightarrow$	Th. 5.3.2.15(7,19, 13)
		$\forall Q \in \mathcal{T}_{A,m} H(m+k)(Q) = H(m)(Q)$	
3	21	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m+(k+1)}$	Th. 27.3.2.8(3)
22	22	$Q \in \mathcal{T}_{A,m}$	A
3,22	23	$Q \in \mathcal{T}_{A,m+k}$	Th. 3.5.2.6(13,22)
1,2,3,22	24	$H((m+k)+1)(Q) = H(m+k)(Q)$	$\rightarrow E(23, \forall E(\rightarrow E(16, \leftrightarrow E1(18))))$

1,2,3,4,22	25	$H(m+k)(Q) = H(m)(Q)$	$\rightarrow E(22, \forall E(\rightarrow E$ $(4, \leftrightarrow E1(20))))$
1,2,3,4,22	26	$H(m+(k+1))(Q) = H(m)(Q)$	$= E(14, 24, 25)$
1,2,3,4	27	$\forall Q \in \mathcal{T}_{A,m} H(m+(k+1))(Q) = H(m)(Q)$	$\forall I(\rightarrow I(22, 26))$
1,2,3	28	$H(m+(k+1)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \leftrightarrow$ $\forall Q \in \mathcal{T}_{A,m} H(m+(k+1))(Q) = H(m)(Q)$	Th. 5.3.2.15(12,19, 21)
1,2,3,4	29	$H(m+(k+1)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	$\rightarrow E(27, \leftrightarrow E2$ $(28))$

Iterierte Kohärenz

Th. 27.3.3.3(xiv)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, m, k \in \mathbb{N} \vdash \\ H(m+k) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$m, k \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4	$H(m+0) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	Th. 27.3.3.3(xii)(1, 2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\forall k \in \mathbb{N} \left(H(m+k) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \rightarrow \right.$ $\left. H(m+(k+1)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \right)$	Th. 27.3.3.3(xiii)(1, 2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	6	$\forall k \in \mathbb{N} H(m+k) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	Th. 10.4.4.16(4,5)
1,2,3	7	$H(m+k) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	$\rightarrow E(\wedge E2(3), \forall E$ $(6))$

Fernkohärenz

Th. 27.3.3.3(xv)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, m, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \\ H(n) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$m, n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$m \leq n$	A
3,4	5	$\exists k \in \mathbb{N} (m+k=n)$	Th. 10.4.5.5(3,4)
6	6	$k \in \mathbb{N} \wedge m+k=n$	A
1,2,3,6	7	$H(m+k) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	Th. 27.3.3.3(xiv)(1, 2,3, $\wedge E1(6)$)
1,2,3,6	8	$H(n) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	$= E(\wedge E2(6), 7)$
1,2,3,4	9	$H(n) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	$\exists E(5, 6, 8)$

Typisierung der Stufenträgerfamilie

Th. 27.3.3.3(xvi)

$$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B)$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq B$	Th. 27.3.2.10(1)
1	$3 \ \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(2)
	$4 \ \forall n \in \mathbb{N} \ \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	$\forall I(\rightarrow I(1,3))$
	$5 \ \exists! J: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B) \ \forall n \in \mathbb{N} \ J(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 5.2.6.9(4)
	$6 \ D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B) \wedge \forall n \in \mathbb{N} \ D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Iota-Def. D
	$7 \ D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B)$	$\wedge E1(6)$

Gleichung der Stufenträgerfamilie

Th. 27.3.3.3(xvii)

$$\forall n \in \mathbb{N} \ D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq B$	Th. 27.3.2.10(1)
1	$3 \ \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(2)
	$4 \ \forall n \in \mathbb{N} \ \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	$\forall I(\rightarrow I(1,3))$
	$5 \ \exists! J: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B) \ \forall n \in \mathbb{N} \ J(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 5.2.6.9(4)
	$6 \ D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B) \wedge \forall n \in \mathbb{N} \ D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Iota-Def. D
	$7 \ \forall n \in \mathbb{N} \ D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge E2(6)$

Vereinigung der Stufenträger

Th. 27.3.3.3(xviii)

$$\bigcup D[\mathbb{N}] = B$$

1	$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 27.3.3.3(xvi)
	$2 \ \forall n \in \mathbb{N} \ D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 27.3.3.3(xvii)
3	$3 \ Q \in B$	A
3	$4 \ \exists n \in \mathbb{N} \ (Q \in \mathcal{T}_{A,n})$	Def. 27.3.2.3(3)
3	$5 \ \exists n \in \mathbb{N} \ (Q \in D(n))$	$= E(2,4)$
	$6 \ \forall Q \in B \ \exists n \in \mathbb{N} \ (Q \in D(n))$	$\forall I(\rightarrow I(3,5))$
	$7 \ \bigcup D[\mathbb{N}] = B$	Th. 5.3.5.1(1,6)

Fall 1: Die erste Stufe liegt vor der zweiten

Th. 27.3.3.3(xix)(i)

$$\begin{aligned} f: A &\rightarrow X, \\ g: X \times X &\rightarrow X, \\ m &\in \mathbb{N}, \\ n &\in \mathbb{N}, \\ Q &\in D(m) \cap D(n), \\ m &\leq n \vdash \\ H(m)(Q) &= H(n)(Q) \end{aligned}$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	5	$Q \in D(m) \cap D(n)$	A
5	6	$Q \in D(m) \wedge Q \in D(n)$	Th. 3.10.2.3(5)
	7	$\forall k \in \mathbb{N} D(k) = \mathcal{T}_{A,k}$	Th. 27.3.3.3(xvii)
3	8	$D(m) = \mathcal{T}_{A,m}$	$\rightarrow E(3, \forall E(7))$
3,5	9	$Q \in \mathcal{T}_{A,m}$	$= E(8, \wedge E1(6))$
1,2	10	$\forall k \in \mathbb{N} H(k): \mathcal{T}_{A,k} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2,3	11	$H(m): \mathcal{T}_{A,m} \rightarrow X$	$\rightarrow E(3, \forall E(10))$
1,2,4	12	$H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	$\rightarrow E(4, \forall E(10))$
	13	$m \leq n$	A
1,2,3,4,13	14	$H(n) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m)$	Th. 27.3.3.3(xv)(1, 2,3,4,13)
3,4,13	15	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 27.3.2.9(3,4, 13)
1,2,3,4,13	16	$H(n) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,m}} = H(m) \leftrightarrow \forall U \in \mathcal{T}_{A,m} H(n)(U) = H(m)(U)$	Th. 5.3.2.15(12,11, 15)
1,2,3,4,13	17	$\forall U \in \mathcal{T}_{A,m} H(n)(U) = H(m)(U)$	$\rightarrow E(14, \leftrightarrow E1(16))$
1,2,3,4,5, 13	18	$H(n)(Q) = H(m)(Q)$	$\rightarrow E(9, \forall E(17))$
1,2,3,4,5, 13	19	$H(m)(Q) = H(n)(Q)$	Th. 2.9.1.1(18)

Fall 2: Die zweite Stufe liegt vor der ersten

Th. 27.3.3.3(xix)(ii)

$f: A \rightarrow X,$
 $g: X \times X \rightarrow X,$
 $m \in \mathbb{N},$
 $n \in \mathbb{N},$
 $Q \in D(m) \cap D(n),$
 $n \leq m \vdash$
 $H(m)(Q) = H(n)(Q)$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	5	$Q \in D(m) \cap D(n)$	A
5	6	$Q \in D(m) \wedge Q \in D(n)$	Th. 3.10.2.3(5)
	7	$\forall k \in \mathbb{N} D(k) = \mathcal{T}_{A,k}$	Th. 27.3.3.3(xvii)

4	8	$D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	$\rightarrow E(4, \forall E(7))$
4,5	9	$Q \in \mathcal{T}_{A,n}$	$= E(8, \wedge E2(6))$
1,2	10	$\forall k \in \mathbb{N} H(k): \mathcal{T}_{A,k} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2,3	11	$H(m): \mathcal{T}_{A,m} \rightarrow X$	$\rightarrow E(3, \forall E(10))$
1,2,4	12	$H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	$\rightarrow E(4, \forall E(10))$
13	13	$n \leq m$	A
1,2,3,4,13	14	$H(m) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n)$	Th. 27.3.3.3(xv)(1, 2,4,3,13)
3,4,13	15	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,m}$	Th. 27.3.2.9(4,3, 13)
1,2,3,4,13	16	$H(m) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n) \leftrightarrow \forall U \in \mathcal{T}_{A,n} H(m)(U) = H(n)(U)$	Th. 5.3.2.15(11,12, 15)
1,2,3,4,13	17	$\forall U \in \mathcal{T}_{A,n} H(m)(U) = H(n)(U)$	$\rightarrow E(14, \leftrightarrow E1 (16))$
1,2,3,4,5, 13	18	$H(m)(Q) = H(n)(Q)$	$\rightarrow E(9, \forall E(17))$

Paarweise Stufenkohärenz

Th. 27.3.3.3(xix)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash \\ \forall m, n \in \mathbb{N} \forall Q \in D(m) \cap D(n) H(m)(Q) = H(n)(Q)$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	5	$Q \in D(m) \cap D(n)$	A
5	6	$Q \in D(m) \wedge Q \in D(n)$	Th. 3.10.2.3(5)
	7	$\forall k \in \mathbb{N} D(k) = \mathcal{T}_{A,k}$	Th. 27.3.3.3(xvii)
3	8	$D(m) = \mathcal{T}_{A,m}$	$\rightarrow E(3, \forall E(7))$
4	9	$D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	$\rightarrow E(4, \forall E(7))$
3,5	10	$Q \in \mathcal{T}_{A,m}$	$= E(8, \wedge E1(6))$
4,5	11	$Q \in \mathcal{T}_{A,n}$	$= E(9, \wedge E2(6))$
1,2	12	$\forall k \in \mathbb{N} H(k): \mathcal{T}_{A,k} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2,3	13	$H(m): \mathcal{T}_{A,m} \rightarrow X$	$\rightarrow E(3, \forall E(12))$
1,2,4	14	$H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	$\rightarrow E(4, \forall E(12))$
3,4	15	$m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20(3,4)
16	16	$m \leq n$	A
1,2,3,4,5, 16	17	$H(m)(Q) = H(n)(Q)$	Th. 27.3.3.3(xix)(i) (1,2,3,4,5,16)
18	18	$n \leq m$	A

1,2,3,4,5, 19	$H(m)(Q) = H(n)(Q)$	Th. 27.3.3.3(xix)(ii)
18		(1,2,3,4,5,18)
1,2,3,4,5 20	$H(m)(Q) = H(n)(Q)$	$\vee E(15, 16, 17, 18,$
		19)
1,2 21	$\forall m, n \in \mathbb{N} \forall Q \in D(m) \cap D(n) H(m)(Q) = H(n)(Q)$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I$
		$(4, \forall I(\rightarrow I(5,$
		$20))))))$

Typisierung der Stufenvereinigung

Th. 27.3.3.3(xx)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash E: B \rightarrow X$$

1	1 $f: A \rightarrow X$	A
2	2 $g: X \times X \rightarrow X$	A
1,2	3 $H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 27.3.3.3(iii)(1, 2)
	4 $D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 27.3.3.3(xvi)
	5 $\forall n \in \mathbb{N} D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 27.3.3.3(xvii)
1,2	6 $\forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
7	7 $n \in \mathbb{N}$	A
7	8 $D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	$\rightarrow E(7, \forall E(5))$
1,2,7	9 $H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	$\rightarrow E(7, \forall E(6))$
1,2,7	10 $H(n): D(n) \rightarrow X$	$= E(8, 9)$
1,2	11 $\forall n \in \mathbb{N} H(n): D(n) \rightarrow X$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
1,2	12 $\forall m, n \in \mathbb{N} \forall Q \in D(m) \cap D(n) H(m)(Q) = H(n)(Q)$	Th. 27.3.3.3(xix)(1, 2)
1,2	13 $E: \bigcup D[\mathbb{N}] \rightarrow X \wedge$	Th. 5.3.2.22(3,4,11, 12)
	$\forall n \in \mathbb{N} \forall Q \in D(n) E(Q) = H(n)(Q)$	
	14 $\bigcup D[\mathbb{N}] = B$	Th. 27.3.3.3(xviii)
1,2	15 $E: B \rightarrow X$	$= E(14, \wedge E1(13))$

Auswertung auf den Stufen

Th. 27.3.3.3(xxi)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash \forall n \in \mathbb{N} \forall Q \in \mathcal{T}_{A,n} E(Q) = H(n)(Q)$$

1	1 $f: A \rightarrow X$	A
2	2 $g: X \times X \rightarrow X$	A
1,2	3 $H: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 27.3.3.3(iii)(1, 2)
	4 $D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 27.3.3.3(xvi)
	5 $\forall n \in \mathbb{N} D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 27.3.3.3(xvii)

1,2	6	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
7	7	$n \in \mathbb{N}$	A
7	8	$D(n) = \mathcal{T}_{A,n}$	$\rightarrow E(7, \forall E(5))$
1,2,7	9	$H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	$\rightarrow E(7, \forall E(6))$
1,2,7	10	$H(n): D(n) \rightarrow X$	$= E(8, 9)$
1,2	11	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): D(n) \rightarrow X$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
1,2	12	$\forall m, n \in \mathbb{N} \forall Q \in D(m) \cap D(n) H(m)(Q) = H(n)(Q)$	Th. 27.3.3.3(xix)(1, 2)
1,2	13	$E: \bigcup D[\mathbb{N}] \rightarrow X \wedge \forall n \in \mathbb{N} \forall Q \in D(n) E(Q) = H(n)(Q)$	Th. 5.3.2.22(3,4,11, 12)
1,2	14	$\forall n \in \mathbb{N} \forall Q \in D(n) E(Q) = H(n)(Q)$	$\wedge E2(13)$
1,2	15	$\forall n \in \mathbb{N} \forall Q \in \mathcal{T}_{A,n} E(Q) = H(n)(Q)$	$= E(5, 14)$

Blattgleichung der Stufenvereinigung

Th. 27.3.3.3(xxii)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash \forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$a \in A$	A
	4	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	5	$\mathcal{T}_{A,0} \subseteq B$	Th. 27.3.2.10(4)
	6	$\mathcal{T}_{A,0} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(5)
1,2	7	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2	8	$H(0): \mathcal{T}_{A,0} \rightarrow X$	$\rightarrow E(4, \forall E(7))$
	9	$\mathcal{T}_{A,0} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.6(i)(4)
3	10	$\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,0})$	Def. 27.3.2.1(9,3)
3	11	$\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}_{A,0+1}$	Th. 27.3.2.5(4,10)
	12	$0 + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(4)
1,2	13	$\forall n \in \mathbb{N} \forall Q \in \mathcal{T}_{A,n} E(Q) = H(n)(Q)$	Th. 27.3.3.3(xxi)(1, 2)
1,2,3	14	$E(\text{Blatt}_A(a)) = H(0 + 1)(\text{Blatt}_A(a))$	$\rightarrow E(11, \forall E(\rightarrow E(12, \forall E(13))))$
1,2	15	$\forall n \in \mathbb{N} H(n + 1) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	Th. 27.3.3.3(v)(1, 2)
1,2	16	$H(0 + 1) = \mathcal{R}_{f,g}(H(0))$	$\rightarrow E(4, \forall E(15))$
1,2,3	17	$H(0 + 1)(\text{Blatt}_A(a)) = \mathcal{R}_{f,g}(H(0))(\text{Blatt}_A(a))$	$= E(16)$
1,2,3	18	$\mathcal{R}_{f,g}(H(0))(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 27.3.3.2(vii)(1, 2,6,8,3)
1,2,3	19	$E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$= E(14, 17, 18)$
1,2	20	$\forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 19))$

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash \forall S, T \in B E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T))$$

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A
3	3	$S \in B$	A
4	4	$T \in B$	A
3,4	5	$\exists n \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,n})$	Th. 27.3.2.11($\wedge I$ (3, 4))
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge S, T \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
6	7	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$S, T \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge E2(6)$
6	9	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq B$	Th. 27.3.2.10(7)
6	10	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(9)
1,2	11	$\forall n \in \mathbb{N} H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(viii)(1, 2)
1,2,6	12	$H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$	$\rightarrow E(7, \forall E(11))$
1,2,6	13	$\mathcal{R}_{f,g}(H(n))(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $g(H(n)(S), H(n)(T))$	Th. 27.3.3.2(viii)(1, 2,10,12,8)
1,2	14	$\forall n \in \mathbb{N} H(n+1) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	Th. 27.3.3.3(v)(1, 2)
1,2,6	15	$H(n+1) = \mathcal{R}_{f,g}(H(n))$	$\rightarrow E(7, \forall E(14))$
1,2,6	16	$H(n+1)(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $\mathcal{R}_{f,g}(H(n))(\text{Knoten}_A(S, T))$	$= E(15)$
6	17	$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 27.3.2.6(i)(7)
6	18	$\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Def. 27.3.2.1(17,8)
6	19	$\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}_{A,n+1}$	Th. 27.3.2.5(7,18)
6	20	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(7)
1,2	21	$\forall n \in \mathbb{N} \forall Q \in \mathcal{T}_{A,n} E(Q) = H(n)(Q)$	Th. 27.3.3.3(xxi)(1, 2)
1,2,6	22	$E(\text{Knoten}_A(S, T)) = H(n+1)(\text{Knoten}_A(S, T))$	$\rightarrow E(19, \forall E(\rightarrow E$ $(20, \forall E(21))))$
1,2,6	23	$E(S) = H(n)(S)$	$\rightarrow E(\wedge E1(8), \forall E$ $(\rightarrow E(7, \forall E(21))))$
1,2,6	24	$E(T) = H(n)(T)$	$\rightarrow E(\wedge E2(8), \forall E$ $(\rightarrow E(7, \forall E(21))))$
1,2,3,4,6	25	$E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T))$	$= E(22, 16, 13, 23,$ 24)
1,2,3,4	26	$E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T))$	$\exists E(5, 6, 25)$
1,2,3	27	$\forall T \in B E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 26))$
1,2	28	$\forall S, T \in B E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T))$	$\forall I(\rightarrow I(3, 27))$

Eindeutigkeit

Th. 27.3.3.3(xxiv)

$$\begin{aligned} E_1, E_2 &: B \rightarrow X, \\ \forall a \in A \ E_1(\text{Blatt}_A(a)) &= f(a), \ \forall a \in A \ E_2(\text{Blatt}_A(a)) = f(a), \\ \forall S, T \in B \ E_1(\text{Knoten}_A(S, T)) &= g(E_1(S), E_1(T)), \\ \forall S, T \in B \ E_2(\text{Knoten}_A(S, T)) &= g(E_2(S), E_2(T)) \vdash E_1 = E_2 \end{aligned}$$

1	1	$E_1, E_2: B \rightarrow X$	A
2	2	$\forall a \in A \ E_1(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	A
3	3	$\forall a \in A \ E_2(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	A
4	4	$\forall S, T \in B \ E_1(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $g(E_1(S), E_1(T))$	A
5	5	$\forall S, T \in B \ E_2(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $g(E_2(S), E_2(T))$	A
6	6	$a \in A$	A
2,6	7	$E_1(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$\rightarrow E(6, \forall E(2))$
3,6	8	$E_2(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$\rightarrow E(6, \forall E(3))$
2,3,6	9	$E_1(\text{Blatt}_A(a)) = E_2(\text{Blatt}_A(a))$	Th. 2.9.1.3(7,8)
2,3	10	$\forall a \in A \ E_1(\text{Blatt}_A(a)) = E_2(\text{Blatt}_A(a))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 9))$
11	11	$S \in B$	A
12	12	$T \in B$	A
13	13	$E_1(S) = E_2(S) \wedge E_1(T) = E_2(T)$	A
4,11,12	14	$E_1(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E_1(S), E_1(T))$	$\rightarrow E(12, \forall E(\rightarrow E$ $(11, \forall E(4))))$
5,11,12	15	$E_2(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E_2(S), E_2(T))$	$\rightarrow E(12, \forall E(\rightarrow E$ $(11, \forall E(5))))$
13	16	$g(E_1(S), E_1(T)) = g(E_2(S), E_2(T))$	$= E(\wedge E1(13),$ $\wedge E2(13))$
4,5,11,12, 13	17	$E_1(\text{Knoten}_A(S, T)) = E_2(\text{Knoten}_A(S, T))$	$= E(14, 16, 15)$
4,5,11,12	18	$E_1(S) = E_2(S) \wedge E_1(T) = E_2(T) \rightarrow$ $E_1(\text{Knoten}_A(S, T)) = E_2(\text{Knoten}_A(S, T))$	$\rightarrow I(13, 17)$
4,5	19	$\forall S, T \in B \left(E_1(S) = E_2(S) \wedge \right.$ $E_1(T) = E_2(T) \rightarrow$ $E_1(\text{Knoten}_A(S, T))$ $\left. = E_2(\text{Knoten}_A(S, T)) \right)$	$\forall I(\rightarrow I(11, \forall I$ $(\rightarrow I(12, 18))))$
2,3,4,5	20	$\forall Q \in B \ E_1(Q) = E_2(Q)$	Th. 27.3.3.1(10,19)
1,2,3,4,5	21	$E_1 = E_2$	Th. 5.2.3.16(1,20)

Schluss:

1	1	$f: A \rightarrow X$	A
2	2	$g: X \times X \rightarrow X$	A

1,2 3 $E: B \rightarrow X$	Th. 27.3.3.3(xx)(1,2)
1,2 4 $\forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 27.3.3.3(xxii)(1,2)
1,2 5 $\forall S, T \in B E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T))$	Th. 27.3.3.3(xxiii)(1,2)
6 $E_1, E_2: B \rightarrow X,$ $\forall a \in A E_1(\text{Blatt}_A(a)) = f(a),$ $\forall a \in A E_2(\text{Blatt}_A(a)) = f(a),$ $\forall S, T \in B E_1(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E_1(S), E_1(T)),$ $\forall S, T \in B E_2(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E_2(S), E_2(T)) \vdash E_1 = E_2$	Th. 27.3.3.3(xxiv)
1,2 7 $\exists! E: B \rightarrow X \left(\begin{array}{l} \forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge \\ \forall S, T \in B E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T)) \end{array} \right)$	$\exists! I(3, 4, 5, 6)$

□

3.4 Positionsadressen und der zugehörige Baum

Ein Baumcode ist ein Wort und kann daher gleiche Teilbaumcodes an mehreren Stellen enthalten. Solche Vorkommen dürfen nicht als ein Knoten identifiziert werden. Wir verwenden deshalb *Positionsadressen*: Das Leerwort bezeichnet die Wurzel, und das Voranstellen von (0) bzw. (1) bezeichnet den Schritt zum linken bzw. rechten Teilbaum. Die Knoten des folgenden Graphen sind somit Vorkommen, nicht Teilbaumwerte.

Definition 27.3.4.1 (Binäre Positionsadressen).

Mengen: $\mathcal{W}_2, p, q, i$
Neues Symbol:
Binäre Adressen: $\triangleright \mathcal{W}_2$

$$\mathcal{W}_2 := \{0, 1\}^*$$

Definition 27.3.4.2 (Voranstellen eines Adressbits).

Mengen: $i, p, \mathcal{W}_2$
Funktionen: vor_i
Neues Symbol:
Adresspräfix: $\triangleright \text{vor}_i$

$$i \in \{0, 1\} \vdash \text{vor}_i: \mathcal{W}_2 \rightarrow \mathcal{W}_2,$$

$$\forall p \in \mathcal{W}_2 (\text{vor}_i(p) := (\langle i \rangle \frown p))$$

1	$i \in \{0, 1\}$	A
2	$p \in \mathcal{W}_2$	A
1	$\langle i \rangle \in \{0, 1\}^*$	Th. 27.2.2.7(1)
2	$p \in \{0, 1\}^*$	Def. 27.3.4.1(2)
1,2	$\langle \langle i \rangle \frown p \rangle \in \{0, 1\}^*$	Th. 27.2.3.8(3,4)
1	$\forall p \in \mathcal{W}_2 (\langle \langle i \rangle \frown p \rangle \in \mathcal{W}_2)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 5))$
1	$\text{vor}_i: \mathcal{W}_2 \rightarrow \mathcal{W}_2$	Th. 5.2.6.9(6)

Theorem 27.3.4.1 (Trennung und Injektivität der Adressprfixe).

Mengen: i, j, p, q, X, Y

Funktionen: $\text{vor}_0, \text{vor}_1$

- (i) $i, j \in \{0, 1\}, p, q \in \mathcal{W}_2,$
 $\text{vor}_i(p) = \text{vor}_j(q) \vdash i = j$
- (ii) $i, j \in \{0, 1\}, p, q \in \mathcal{W}_2,$
 $\text{vor}_i(p) = \text{vor}_j(q) \vdash p = q$
- (iii) $\text{vor}_0[X] \cap \text{vor}_1[Y] = \emptyset$

Beweis.

Gleichheit der Prfixzeichen

Th. 27.3.4.1(i)

$$i, j \in \{0, 1\}, p, q \in \mathcal{W}_2,$$

$$\text{vor}_i(p) = \text{vor}_j(q) \vdash i = j$$

1	$i, j \in \{0, 1\}$	A
2	$p, q \in \mathcal{W}_2$	A
3	$\text{vor}_i(p) = \text{vor}_j(q)$	A
1	$ \langle i \rangle = 1 = \langle j \rangle $	Th. 27.2.2.7(1)
1,2,3	$\langle i \rangle = \langle j \rangle$	Th. 27.2.3.10(i)(Th. 27.2.2.7(1), 2, 4, 3)
1,2,3	$i = j$	Th. 27.2.4.1(1,5)

Gleichheit der Restadressen

Th. 27.3.4.1(ii)

$$i, j \in \{0, 1\}, p, q \in \mathcal{W}_2,$$

$$\text{vor}_i(p) = \text{vor}_j(q) \vdash p = q$$

1	$i, j \in \{0, 1\}$	A
2	$p, q \in \mathcal{W}_2$	A
3	$\text{vor}_i(p) = \text{vor}_j(q)$	A

1 4	$ \langle i \rangle = 1 = \langle j \rangle $	Th. 27.2.2.7(1)
1,2,3 5	$p = q$	Th. 27.2.3.10(ii)(Th. 27.2.2.7(1),2,4, 3)

Disjunktheit der beiden Präfixbilder

Th. 27.3.4.1(iii)

$$\text{vor}_0[X] \cap \text{vor}_1[Y] = \emptyset$$

1 1	$z \in \text{vor}_0[X] \cap \text{vor}_1[Y]$	A
1 2	$\exists p \in X (z = \text{vor}_0(p)) \wedge \exists q \in Y (z = \text{vor}_1(q))$	Th. 3.10.2.3(1)
3 3	$p \in X \wedge q \in Y \wedge z = \text{vor}_0(p) \wedge z = \text{vor}_1(q)$	A
3 4	$\text{vor}_0(p) = \text{vor}_1(q)$	Th. 2.9.1.4($\wedge E(3)$, $\wedge E(3)$)
3 5	$0 = 1$	Th. 27.3.4.1(i)(4)
6	$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
3 7	$\perp$	$\perp I(5,6)$
1 8	$\perp$	$\exists E(2,3,7)$
9	$\text{vor}_0[X] \cap \text{vor}_1[Y] = \emptyset$	Th. 3.6.2.4($\forall I(\rightarrow I$ $(1,8))$)

□

Theorem 27.3.4.2 (Die beiden Adresskinder sind verschieden).

Mengen: $p, \mathcal{W}_2$

$$p \in \mathcal{W}_2 \vdash (p \frown \langle 0 \rangle) \neq (p \frown \langle 1 \rangle)$$

1 1	$p \in \mathcal{W}_2$	A
1 2	$p \in \{0,1\}^*$	Def. 27.3.4.1(1)
3	$0,1 \in \{0,1\}$	Th. 3.11.3.3, Th. 3.11.3.4
4	$\langle 0 \rangle \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.2.6(i) (Th. 27.2.2.7(iii) (3))
5	$\langle 1 \rangle \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.2.6(i) (Th. 27.2.2.7(iii) (3))
6	$ p = p $	$= I$
7 7	$(p \frown \langle 0 \rangle) = (p \frown \langle 1 \rangle)$	A
1,7 8	$\langle 0 \rangle = \langle 1 \rangle$	Th. 27.2.3.10(ii)(2, 2,4,5,6,7)

1,7	$9\ 0 = 1$	Th. 27.2.4.1(3,8)
	$10\ 0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
1,7	$11 \perp$	$\perp I(10, 9)$
1	$12\ (p \frown \langle 0 \rangle) \neq (p \frown \langle 1 \rangle)$	$\neg I(7, 11)$

Definition 27.3.4.3 (Pfropfen zweier Adressmengen).

Mengen: $X, Y, \mathcal{W}_2$
Funktionen: Γ
Neues Symbol:
Adresspfropfung: $\triangleright \Gamma$

$$X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \vdash \Gamma(X, Y) := \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup \text{vor}_0[X] \cup \text{vor}_1[Y]$$

Theorem 27.3.4.3 (Die Adresspfropfung ist eine binäre Operation).

Mengen: $X, Y, \mathcal{W}_2$
Funktionen: Γ

$$\text{BinOp}(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma)$$

1	$1\ X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	A
	$2\ 0, 1 \in \{0, 1\}$	Th. 3.11.3.3, Th. 3.11.3.4
	$3\ \text{vor}_0, \text{vor}_1 : \mathcal{W}_2 \rightarrow \mathcal{W}_2$	Def. 27.3.4.2(2)
1	$4\ \text{vor}_0[X], \text{vor}_1[Y] \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 5.2.4.16(Th. 3.16.2.1(1),3)
	$5\ \varepsilon_{\{0,1\}} \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.2.2.2(i)
	$6\ \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.11.3.15(5)
1	$7\ \text{vor}_0[X] \cup \text{vor}_1[Y] \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.13.3.53($\wedge E1$ (4), $\wedge E2(4)$)
1	$8\ \Gamma(X, Y) \subseteq \mathcal{W}_2$	Def. 27.3.4.3(1, Th. 3.13.3.53(6,7))
1	$9\ \Gamma(X, Y) \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 3.16.2.1(8)
	$10\ \text{BinOp}(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma)$	Def. 3.17.2.1(9)

Eine volle endliche Präfixmenge wird durch fünf getrennte Axiome beschrieben.

Definition 27.3.4.4 (Volle endliche Präfixmenge).

Mengen: $P, p, q, i, \mathcal{W}_2$
Axiome:
Träger: $P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$
Endlichkeit: $\text{Finite}(P)$
Wurzel: $\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$
Präfixabschluss: $q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \vdash$
 $\exists p \in P \exists i \in \{0, 1\} q = (p \smallfrown \langle i \rangle)$
Volle Verzweigung: $p \in P \vdash$
 $(p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P$
Neues Symbol:
Volle Präfixmenge: $\triangleright \text{VollPraef}(P)$

$$\text{VollPraef}(P)$$

Axiom 27.3.4.1 (Träger einer vollen Präfixmenge).

Mengen: $P, p, q, i, \mathcal{W}_2$

$$\text{VollPraef}(P) \vdash P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$$

Axiom 27.3.4.2 (Endlichkeit einer vollen Präfixmenge).

Mengen: $P, p, q, i, \mathcal{W}_2$

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \text{Finite}(P)$$

Axiom 27.3.4.3 (Wurzel einer vollen Präfixmenge).

Mengen: $P, p, q, i, \mathcal{W}_2$

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \varepsilon_{\{0,1\}} \in P$$

Axiom 27.3.4.4 (Präfixabschluss einer vollen Präfixmenge).

Mengen: $P, p, q, i, \mathcal{W}_2$

$$\text{VollPraef}(P), q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \vdash$$

$$\exists p \in P \exists i \in \{0, 1\} q = (p \smallfrown \langle i \rangle)$$

Axiom 27.3.4.5 (Volle Verzweigung einer Präfixmenge).

Mengen: $P, p, q, i, \mathcal{W}_2$

$$\begin{aligned} & \text{VollPraef}(P), p \in P \vdash \\ & (p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P \end{aligned}$$

Theorem 27.3.4.4 (Kriterium für volle endliche Präfixmengen).

Mengen: $P, p, q, i, \mathcal{W}_2$

$$\begin{aligned} & \text{VollPraef}(P) \dashv\vdash P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \text{Finite}(P) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in P \wedge \\ & \left(\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists p \in P \exists i \in \{0,1\} \right. \\ & \quad \left. q = (p \smallfrown \langle i \rangle) \right) \wedge \\ & \forall p \in P \left((p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow \right. \\ & \quad \left. (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P \right) \end{aligned}$$

Beweis.

$\vdash$:

- 1 1 $\text{VollPraef}(P)$
 A
- 1 2 $P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$
 Ax. 27.3.4.1(1)
- 1 3 $\text{Finite}(P)$
 Ax. 27.3.4.2(1)
- 1 4 $\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$
 Ax. 27.3.4.3(1)
- 5 5 $q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$
 A
- 1,5 6 $\exists p \in P \exists i \in \{0,1\} q = (p \smallfrown \langle i \rangle)$
 Ax. 27.3.4.4(1, 5)
- 1 7 $\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists p \in P \exists i \in \{0,1\}$
 $q = (p \smallfrown \langle i \rangle)$
 $\forall I(\rightarrow I(5, 6))$
- 8 8 $p \in P$
 A
- 1,8 9 $(p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P$
 Ax. 27.3.4.5(1, 8)
- 1 10 $\forall p \in P \left((p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P \right)$
 $\forall I(\rightarrow I(8, 9))$

$$\begin{aligned}
1 \quad & 11 \ P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \text{Finite}(P) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in P \wedge \\
& \left(\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists p \in P \exists i \in \{0,1\} \right. \\
& \quad \left. q = (p \smallfrown \langle i \rangle) \right) \wedge \\
& \forall p \in P \left((p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow \right. \\
& \quad \left. (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P \right) \\
& \wedge I(2, \wedge I(3, \wedge I(4, \wedge I(7, 10))))
\end{aligned}$$

⊢:

$$\begin{aligned}
1 \quad & 1 \ P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \text{Finite}(P) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in P \wedge \\
& \left(\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists p \in P \exists i \in \{0,1\} \right. \\
& \quad \left. q = (p \smallfrown \langle i \rangle) \right) \wedge \\
& \forall p \in P \left((p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow \right. \\
& \quad \left. (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P \right) \\
& A \\
1 \quad & 2 \ P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \\
& \wedge E1(1) \\
1 \quad & 3 \ \text{Finite}(P) \\
& \wedge E1(\wedge E2(1)) \\
1 \quad & 4 \ \varepsilon_{\{0,1\}} \in P \\
& \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
1 \quad & 5 \ \forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists p \in P \exists i \in \{0,1\} \\
& \quad q = (p \smallfrown \langle i \rangle) \\
& \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1)))) \\
1 \quad & 6 \ \forall p \in P \left((p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P \right) \\
& \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1)))) \\
1 \quad & 7 \ \text{VollPraef}(P) \\
& \text{Def. 27.3.4.4}(2, 3, 4, 5, 6)
\end{aligned}$$

□

Theorem 27.3.4.5 (Grund- und Pfropfschritt voller Präfixmengen).

Mengen: X, Y, P, p, q, i

Prädikate: $\text{VollPraef}(\cdot)$

(i) $\text{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$,

(ii) $\text{VollPraef}(X), \text{VollPraef}(Y) \vdash \text{VollPraef}(\Gamma(X, Y))$.

Beweis.

Grundmenge

Th. 27.3.4.5(i)

$\text{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$

1	$\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.15 (Th. 27.2.2.2(i)))
2	$\text{Finite}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$	Th. 20.3.6.1
3	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.11.3.8
4	$4 \ q \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	A
4	$5 \ q \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.12.2(4)
4	$6 \ q \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.12.3(4)
4	$7 \perp$	$\perp I(5, 6)$
4	$8 \exists p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists i \in \{0, 1\}$ $q = (p \frown \langle i \rangle)$	Th. 2.1.7.4(7)
9	$\forall q \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$ $\exists p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists i \in \{0, 1\} q = (p \frown \langle i \rangle)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 8))$
10	$(\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle 0 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 27.2.3.9
11	$(\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle 1 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 27.2.3.9
12	$12 \ p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	A
12	$13 \ p = \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 3.11.3.9(12)
12	$14 \ (p \frown \langle 0 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	$= E(13, 10)$
12	$15 \ (p \frown \langle 1 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	$= E(13, 11)$
12	$16 \neg((p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}) \wedge$ $\neg((p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$	$\wedge I(14, 15)$
12	$17 \left((p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \wedge (p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \right) \vee$ $\left(\neg((p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}) \wedge \neg((p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}) \right)$	$\vee I2(16)$
12	$18 \ (p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 2.2.6.3(17)
19	$\forall p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \left((p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \leftrightarrow$ $(p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(12, 18))$
20	$\text{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$	Th. 27.3.4.4(1,2,3, 9,19)

Pfropfung

Th. 27.3.4.5(ii)

$$\text{VollPraef}(X), \text{VollPraef}(Y) \vdash \text{VollPraef}(\Gamma(X, Y))$$

1	1 $\text{VollPraef}(X)$	A
2	2 $\text{VollPraef}(Y)$	A
1,2	3 $X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 27.3.4.4(1,2)
1,2	4 $\text{Finite}(X) \wedge \text{Finite}(Y)$	Th. 27.3.4.4(1,2)
5	$\text{vor}_0, \text{vor}_1 : \mathcal{W}_2 \rightarrow \mathcal{W}_2$	Def. 27.3.4.2(Th. 3.11.3.3, Th. 3.11.3.4)
1,2	6 $\text{Finite}(\text{vor}_0[X]) \wedge \text{Finite}(\text{vor}_1[Y])$	Th. 20.3.1.2(3,5,4)
7	$\text{Finite}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$	Th. 20.3.6.1

1,2 8	$\text{Finite}((\text{vor}_0[X] \cup \text{vor}_1[Y]))$	Th. 20.3.5.1($\wedge E1$ (6), $\wedge E2(6)$)
1,2 9	$\text{Finite}(\Gamma(X, Y))$	Th. 20.3.5.1(7,8)
1,2 10	$\Gamma(X, Y) \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 27.3.4.3(3)
1,2 11	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in \Gamma(X, Y)$	Def. 27.3.4.3(3, Th. 3.13.3.1(Th. 3.13.3.1(Th. 3.11.3.8)))
1,2 12	$\forall q \in \Gamma(X, Y) \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists p \in \Gamma(X, Y)$ $\exists i \in \{0, 1\} q = (p \smallfrown \langle i \rangle)$	Fallunterscheidung nach $q \in \text{vor}_0[X]$ oder $q \in \text{vor}_1[Y]$; Th. 27.2.4.5, Th. 27.2.3.12
1,2 13	$\forall p \in \Gamma(X, Y) \left((p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in \Gamma(X, Y) \right)$ $\leftrightarrow (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in \Gamma(X, Y)$	Für die Wurzel liegen beide Kinder vor; in den beiden disjunkten Präfixbildern folgt die Äquivalenz aus Th. 27.3.4.1(iii), Th. 27.2.3.12 und den beiden Prämissen
1,2 14	$\text{VollPraef}(\Gamma(X, Y))$	Th. 27.3.4.4(10,9, 11,12,13)

□

Definition 27.3.4.5 (Konstante Blattadressabbildung).

Mengen: $A, a, \mathcal{W}_2$
Funktionen: c_A
Neues Symbol:
Blattadressabbildung: $\triangleright c_A$

$$c_A: A \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2),$$

$$\forall a \in A (c_A(a) := \{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$$

1	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.2.2.2(i)
2	$\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.15(1))
3	$\forall a \in A (\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2))$	$\forall I(\rightarrow I(2))$
4	$c_A: A \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 5.2.6.9(3)

Theorem 27.3.4.6 (Existenz und Eindeutigkeit der Positionsabbildung).

Mengen: $A, a, S, T, \mathcal{W}_2$
Funktionen: P, c_A, Γ

$$\begin{aligned} \exists! P: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \Big(\\ \forall a \in A \, P(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \, P(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(P(S), P(T)) \Big). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \, c_A: A \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) & \quad \text{Def. 27.3.4.5} \\ 2 \, \text{BinOp}(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma) & \quad \text{Th. 27.3.4.3} \\ 3 \, \widehat{\Gamma}_{\mathcal{P}(\mathcal{W}_2)}: \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \times \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) & \quad \text{Def. 27.2.5.1(2)} \\ 4 \, \exists! P: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \Big(\\ \quad \forall a \in A \, P(\text{Blatt}_A(a)) = c_A(a) \wedge \\ \quad \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \, P(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\Gamma}_{\mathcal{P}(\mathcal{W}_2)}(P(S), P(T)) \Big) & \quad \text{Th. 27.3.3.3(1, 3)} \\ 5 \, \exists! P: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \Big(\forall a \in A \, P(\text{Blatt}_A(a)) = & \quad \text{Def. 27.3.4.5} \\ \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \wedge \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \, P(\text{Knoten}_A(S, T)) = & \quad (\text{Def. 27.3.4.3(4)}) \\ \Gamma(P(S), P(T)) \Big) & \end{aligned}$$

Definition 27.3.4.6 (Positionsmenge eines Baumcodes).

Mengen: $A, R, a, S, T, \mathcal{W}_2$
Funktionen: Pos_A
Neues Symbol:
Positionsmenge: $\triangleright \text{Pos}_A(R)$

$$\begin{aligned} \text{Pos}_A := \iota P: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \Big(\\ \forall a \in A \, P(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \, P(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(P(S), P(T)) \Big). \end{aligned}$$

Theorem 27.3.4.7 (Rekursionsgleichungen der Positionsmenge).

Mengen: $A, a, S, T, \mathcal{W}_2$
Funktionen: Pos_A

- (i) $\text{Pos}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$,
- (ii) $a \in A \vdash \text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$,
- (iii) $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(\text{Pos}_A(S), \text{Pos}_A(T))$.

Für diesen Beweis bezeichnet $\Phi(P)$ die Konjunktion der Typisierung $P: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$ mit den beiden allquantifizierten Rekursionsgleichungen aus Th. 27.3.4.6.

Beweis.

Typisierung

Th. 27.3.4.7(i)

$$\text{Pos}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$$

$$1 \exists! P \Phi(P)$$

Th. 27.3.4.6

$$2 \Phi(\text{Pos}_A)$$

Def. 27.3.4.6

$$3 \text{Pos}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$$

$\wedge E1(2)$

Blattgleichung

Th. 27.3.4.7(ii)

$$a \in A \vdash \text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$$

$$1 \exists! P \Phi(P)$$

Th. 27.3.4.6

$$2 \Phi(\text{Pos}_A)$$

Def. 27.3.4.6

$$3 \exists a \in A$$

A

$$3 \exists \text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$$

$\rightarrow E(3, \forall E(\wedge E1$
 $(\wedge E2(2))))$

Knotengleichung

Th. 27.3.4.7(iii)

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(\text{Pos}_A(S), \text{Pos}_A(T))$$

$$1 \exists! P \Phi(P)$$

Th. 27.3.4.6

$$2 \Phi(\text{Pos}_A)$$

Def. 27.3.4.6

$$3 \exists S, T \in \mathcal{T}(A)$$

A

$$3 \exists \text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(\text{Pos}_A(S), \text{Pos}_A(T))$$

$\rightarrow E(3, \forall E(\forall E$
 $(\wedge E2(\wedge E2(2))))$

□

**Theorem 27.3.4.8 (Positionsmengen sind volle endliche Präfixmen-
gen).**

Mengen: A, R, a, S, T

Prädikate: $\text{VollPraef}(\cdot)$

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(R))$$

Beweis.

Blatt

Th. 27.3.4.8(i)

$$\forall a \in A \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)))$$

1	$1 a \in A$	A
1	$2 \text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 27.3.4.7(ii)(1)
	$3 \text{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$	Th. 27.3.4.5(i)
1	$4 \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)))$	$= E(2, 3)$
	$5 \forall a \in A \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 4))$

Knoten

Th. 27.3.4.8(ii)

$$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \left(\text{VollPraef}(\text{Pos}_A(S)) \wedge \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(T)) \right. \\ \left. \rightarrow \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T))) \right)$$

1	$1 S, T \in \mathcal{T}(A)$	A
2	$2 \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(S)) \wedge \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(T))$	A
1	$3 \text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(\text{Pos}_A(S), \text{Pos}_A(T))$	Th. 27.3.4.7(iii)(1)
2	$4 \text{VollPraef}(\Gamma(\text{Pos}_A(S), \text{Pos}_A(T)))$	Th. 27.3.4.5(ii)
		$(\wedge E1(2), \wedge E2(2))$
1,2	$5 \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)))$	$= E(3, 4)$
1	$6 \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(S)) \wedge \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(T)) \rightarrow$ $\text{VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)))$	$\rightarrow I(2, 5)$
	$7 \forall S, T \in \mathcal{T}(A) (\dots)$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(1, 6)))$

Strukturinduktion:

1	$1 R \in \mathcal{T}(A)$	A
	$2 \forall R \in \mathcal{T}(A) \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(R))$	Th. 27.3.3.1
		(Th. 27.3.4.8(i),
		Th. 27.3.4.8(ii))
1	$3 \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(R))$	$\rightarrow E(1, 2)$

□

Definition 27.3.4.7 (Adressgraph und geordnete Kindoperatoren).

Mengen:	$P, p, q, i, E_P^{\text{adr}}, I_P^{\text{adr}}$
Funktionen:	$\lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}}$
Volle Präfixmenge:	$\triangleright \text{VollPraef}(P)$
Neue Symbole:	
Adresskanten:	$\triangleright E_P^{\text{adr}}$
Innere Adressmenge:	$\triangleright I_P^{\text{adr}}$
Linkes Adresskind:	$\triangleright \lambda_P^{\text{adr}}$
Rechtes Adresskind:	$\triangleright \rho_P^{\text{adr}}$

$$\begin{aligned}
\text{VollPraef}(P) \vdash E_P^{\text{adr}} &:= \left\{ (p, q) \in P \times P \mid q = (p \frown \langle i \rangle) \vee p = (q \frown \langle i \rangle) \right\}, \\
I_P^{\text{adr}} &:= \{ p \in P \mid (p \frown \langle 0 \rangle) \in P \}, \\
\lambda_P^{\text{adr}} &:= \{ (p, (p \frown \langle 0 \rangle)) \mid p \in I_P^{\text{adr}} \}, \\
\rho_P^{\text{adr}} &:= \{ (p, (p \frown \langle 1 \rangle)) \mid p \in I_P^{\text{adr}} \}.
\end{aligned}$$

Theorem 27.3.4.9 (Volle Präfixmengen tragen endliche geordnete volle Binärbäume).

Mengen: P, p, q, i, z
Funktionen: $\lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}}$

$$\begin{aligned}
&\text{VollPraef}(P) \vdash (i) \text{Finite}(P) \\
&\quad (ii) \text{GVollBinBaum}\left(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}}\right)
\end{aligned}$$

Beweis.

Endlichkeit der Positionsmenge Th. 27.3.4.9(i)

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \text{Finite}(P)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ VollPraef}(P) & A \\
1 & 2 \text{ Finite}(P) & \text{Th. 27.3.4.4(1)}
\end{array}$$

Schlichter Adressgraph Th. 27.3.4.9(ii)(i)

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \text{SGraph}(P, E_P^{\text{adr}})$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ VollPraef}(P) & A \\
1 & 2 E_P^{\text{adr}} \subseteq P \times P & \text{Def. 27.3.4.7(1)} \\
3 & 3 p, q \in P & A \\
4 & 4 (p, q) \in E_P^{\text{adr}} & A \\
1,3,4 & 5 (q, p) \in E_P^{\text{adr}} & \text{Def. 27.3.4.7(1,3,4)} \\
1 & 6 \forall p, q \in P ((p, q) \in E_P^{\text{adr}} \rightarrow (q, p) \in E_P^{\text{adr}}) & \forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, 5)))) \\
7 & 7 p \in P & A \\
8 & 8 (p, p) \in E_P^{\text{adr}} & A \\
1,8 & 9 \exists i \in \{0, 1\} p = (p \frown \langle i \rangle) & \text{Def. 27.3.4.7(1,8)} \\
10 & 10 i \in \{0, 1\} \wedge p = (p \frown \langle i \rangle) & A \\
1,7,10 & 11 |p| = |p| + 1 &
\end{array}$$

Aus Th. 27.3.4.4 ist $p \in \{0, 1\}^*$. Für $i \in \{0, 1\}$ liefern Th. 27.2.2.7 und Th. 27.2.2.6(i) die Typisierung des Buchstabenwortes und seine Länge eins; nun folgen die Gleichung aus Zeile 10 und Th. 27.2.3.9.

1,7 12 $ p + 1 \neq p $	Th. 10.4.5.18 (Th. 27.2.1.5(i)) (Th. 27.3.4.4(1,7)), Ax. 10.3.1), Def. 10.4.4.2
1,7,10 13 $ p + 1 = p $	Th. 2.9.1.1(11)
1,7,10 14 $\perp$	$\perp I(13, 12)$
1,7,8 15 $\perp$	$\exists E(9, 10, 14)$
1,7 16 $(p, p) \notin E_P^{\text{adr}}$	$\neg I(8, 15)$
1 17 $\forall p \in P ((p, p) \notin E_P^{\text{adr}})$	$\forall I(\rightarrow I(7, 16))$
1 18 $\text{SGraph}(P, E_P^{\text{adr}})$	Th. 24.2.1.2(2,6, 17)

Eindeutige Wurzelwege

Th. 27.3.4.9(ii)(ii)

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \forall q \in P \exists! z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$$

1 1 $\text{VollPraef}(P)$	A
1 2 $\text{SGraph}(P, E_P^{\text{adr}})$	Th. 27.3.4.9(ii)(i) (1)
1 3 $\text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$	$\wedge E2(\text{Th. 24.2.1.1}$ (2))
4 4 $q \in P$	A
1,4 5 $q \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.3.4.4(1,4)
1,4 6 $\exists z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$	
Die Folge der Anfangswörter von q liefert den Zeugen. Dies folgt durch Induktion über $ q $; benutzt werden der Präfixabschluss aus Th. 27.3.4.4, die Endzerlegung aus Th. 27.2.4.5 sowie Def. 27.3.4.7 und Def. 22.3.1.2.	
7 7 $z_1 \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q)$	A
8 8 $z_2 \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q)$	A
1,4,7,8 9 $z_1 = z_2$	
Jede Adresskante ändert die Wortlänge um eins. Beim ersten Abwärtsschritt eines einfachen Wurzelwegs wären sein Vorgänger und Nachfolger wegen Th. 27.2.4.5 gleich. Daher steigen die Längen strikt. Jeder Weg ist die in Zeile 6 konstruierte eindeutige Folge der Anfangswörter.	
1,4 10 $\exists! z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$	$\exists! I(6, 7, 8, 9)$
1 11 $\forall q \in P \exists! z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 10))$

Adresskinder

Th. 27.3.4.9(ii)(iii)

$$\text{VollPraef}(P), p \in P \vdash$$

$$\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \smallfrown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \cap P$$

1	1	$\text{VollPraef}(P)$	A
2	2	$p \in P$	A
1	3	$\text{SGraph}(P, E_P^{\text{adr}})$	Th. 27.3.4.9(ii)(i) (1)
1	4	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	Th. 27.3.4.4(1)
1	5	$\forall q \in P \exists! z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$	Th. 27.3.4.9(ii)(ii) (1)
1	6	$\text{WBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$	Th. 26.4.1.4(3,4,5)
1,2	7	$\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \cap P$ Beide Inklusionen folgen aus Th. 26.4.2.8 und Def. 26.4.2.1. Im eindeutigen Wurzelweg aus Th. 27.3.4.9(ii)(ii) ist der Elternknoten genau das um den letzten Buchstaben gekürzte Wort. Die Eindeutigkeit der Endzerlegung liefert Th. 27.2.4.5.	

Kinder und Fülle

Th. 27.3.4.9(ii)(iv)

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \text{VollBinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$$

1	1	$\text{VollPraef}(P)$	A
1	2	$\text{SGraph}(P, E_P^{\text{adr}})$	Th. 27.3.4.9(ii)(i) (1)
1	3	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	Th. 27.3.4.4(1)
1	4	$\forall q \in P \exists! z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$	Th. 27.3.4.9(ii)(ii) (1)
1	5	$\text{WBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$	Th. 26.4.1.4(2,3,4)
6	6	$p \in P$	A
1,6	7	$\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \cap P$	Th. 27.3.4.9(ii)(iii) (1,6)
1,6	8	$\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] \subseteq \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$ Aus Th. 27.3.4.9(ii)(iii) und dem Elementkriterium der durch $i \in \{0, 1\}$ beschriebenen Bildmenge.	
1,6	9	$\forall a, b, c \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] (a = b \vee a = c \vee b = c)$	Th. 3.11.3.1(8)
1	10	$\forall p \in P \forall a, b, c \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] (a = b \vee a = c \vee b = c)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 9))$
1	11	$\text{BinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$	Def. 26.5.2.1(5,10)
1,6	12	$\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \emptyset \vee$ $\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$ Fallunterscheidung über $(p \frown \langle 0 \rangle) \in P$. Die Äquivalenz aus Th. 27.3.4.4 und Th. 27.3.4.9(ii)(iii) liefern im negativen Fall die leere, im positiven die angezeigte Zweiermenge.	
1,6	13	$(p \frown \langle 0 \rangle) \neq (p \frown \langle 1 \rangle)$	Th. 27.3.4.2(Th. 27.3.4.4(1), 6)
1,6	14	$\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \emptyset \vee$ $\exists a, b \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] (a \neq b \wedge \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{a, b\})$	

Fallunterscheidung in Zeile 12. Im zweiten Fall sind $(p \smallfrown \langle 0 \rangle)$ und $(p \smallfrown \langle 1 \rangle)$ nach den Paarmengen-Zugriffssätzen Kinder; Zeile 13 liefert ihre Verschiedenheit.

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 15 \quad \forall p \in P \left(\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] = \emptyset \vee \right. & \\
& \left. \exists a, b \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] \ (a \neq b \wedge \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] = \{a, b\}) \right) & \forall I (\rightarrow I(6, 14)) \\
1 \quad 16 \quad \text{VollBinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}) & \text{Def. 26.5.2.2(11, 15)}
\end{array}$$

Geordnete volle Binärbaumstruktur

Th. 27.3.4.9(ii)

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \text{GVollBinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}})$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{VollPraef}(P) & A \\
1 \quad 2 \quad \text{VollBinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}) & \text{Th. 27.3.4.9(ii)(iv)} \\
& (1) \\
3 \quad 3 \quad p \in \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} & A \\
4 \quad (p \smallfrown \langle 0 \rangle), (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P & \\
\text{Aus Def. 26.5.1.2 und Def. 26.5.1.1 ist die Kindermenge nichtleer. Mit Th. 27.3.4.9(ii)(iii)} & \\
\text{liegt daher mindestens eines der beiden Adresskinder in } P; \text{ Th. 27.3.4.4 liefert dann beide.} & \\
5 \quad \forall p \in \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} ((p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in & \forall I (\rightarrow I(3, 4)) \\
P \wedge (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P) & \\
6 \quad I_P^{\text{adr}} = \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} & \\
\text{Extensionalität mit Def. 27.3.4.7, Def. 26.5.1.2, Def. 26.5.1.1 und} & \\
\text{Th. 27.3.4.9(ii)(iii). Die Füllenäquivalenz aus Th. 27.3.4.4} & \\
\text{identifiziert die beiden möglichen Kinder.} & \\
7 \quad \forall p \in I_P^{\text{adr}} ((p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \wedge (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P) & = E(6, 5) \\
8 \quad \lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}}: I_P^{\text{adr}} \rightarrow P & \\
\text{Je eine Anwendung von Th. 5.2.6.9 auf Zeile 7 und} & \\
\text{die beiden Funktionsgraphen aus Def. 27.3.4.7.} & \\
9 \quad \lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}}: \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} \rightarrow P & = E(6, 8) \\
10 \quad \lambda_P^{\text{adr}}(p) \neq \rho_P^{\text{adr}}(p) \wedge \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] = \{\lambda_P^{\text{adr}}(p), \rho_P^{\text{adr}}(p)\} & \\
\text{Aus Def. 27.3.4.7, Zeilen 4 und 6 sowie Th. 27.3.4.9(ii)(iii);} & \\
\text{die Verschiedenheit liefert Th. 27.3.4.2.} & \\
11 \quad \forall p \in \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} (\lambda_P^{\text{adr}}(p) \neq \rho_P^{\text{adr}}(p) \wedge & \\
\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] = \{\lambda_P^{\text{adr}}(p), \rho_P^{\text{adr}}(p)\}) & \\
& \forall I (\rightarrow I(3, 10)) \\
1 \quad 12 \quad \text{GVollBinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}}) & \text{Def. 26.5.3.1(2,9, 11)}
\end{array}$$

□

Definition 27.3.4.8 (Positionsgraph eines Klammerungsbaumcodes).

Mengen: $A, R, \text{Pos}_A(R)$

Neues Symbol:

Positionsgraph: $\triangleright \mathcal{G}_A^{\text{adr}}(R)$

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathcal{G}_A^{\text{adr}}(R) := (\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \rho_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}})$$

Theorem 27.3.4.10 (Klammerungsbaumcodes tragen endliche geordnete volle Binärbäume).

Mengen: $A, R, \text{Pos}_A(R)$

$$\begin{aligned} R \in \mathcal{T}(A) \vdash & (i) \text{Finite}(\text{Pos}_A(R)) \\ & (ii) \text{GVollBinBaum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \rho_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}\right) \\ & (iii) \text{Baum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}\right) \end{aligned}$$

Beweis.

Endlichkeit Th. 27.3.4.10(i)

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Finite}(\text{Pos}_A(R))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ R \in \mathcal{T}(A) & A \\ 1 \ 2 \ \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(R)) & \text{Th. 27.3.4.8(1)} \\ 1 \ 3 \ \text{Finite}(\text{Pos}_A(R)) & \text{Th. 27.3.4.9(i)(2)} \end{array}$$

Geordnete volle Binärbaumstruktur Th. 27.3.4.10(ii)

$$\begin{aligned} R \in \mathcal{T}(A) \vdash \\ \text{GVollBinBaum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \rho_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ R \in \mathcal{T}(A) & A \\ 1 \ 2 \ \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(R)) & \text{Th. 27.3.4.8(1)} \\ 1 \ 3 \ \text{GVollBinBaum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \rho_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}\right) & \text{Th. 27.3.4.9(ii)(2)} \end{array}$$

Zugrunde liegender Baum Th. 27.3.4.10(iii)

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Baum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}\right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ R \in \mathcal{T}(A) & A \\ 1 \ 2 \ \text{GVollBinBaum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \rho_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}\right) & \text{Th. 27.3.4.10(ii)(1)} \\ 1 \ 3 \ \text{VollBinBaum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right) \wedge & \text{Th. 26.5.3.3(2)} \\ \quad \text{BinBaum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right) \wedge & \\ \quad \text{WBaum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right) & \end{array}$$

1
4
W

$\text{Baum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right)$

$\wedge E(3)$

1
5
B

$\text{aum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}\right)$

$\wedge E1(Th. 26.4.1.2$
(4))

□

Kapitel 4

Blattwörter, Klammerungen und Auswertung

4.1 Blattwort

Definition 27.4.1.1 (Einbuchstabenabbildung).

Mengen: A, a
Funktionen: ein_A
Neues Symbol:
Einbuchstabenabbildung: $\triangleright \text{ein}_A$

$$\begin{aligned} \text{ein}_A: A &\rightarrow A^+, \\ \forall a \in A \ (\text{ein}_A(a) &:= \langle a \rangle) \end{aligned}$$

1	$1 \ a \in A$	A
1	$2 \ \langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)(1)
3	$\forall a \in A \ (\langle a \rangle \in A^+)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 2))$
4	$\exists ! F \left(F: A \rightarrow A^+ \wedge \forall a \in A \ F(a) = \langle a \rangle \right)$	Th. 5.2.6.9(3)

Theorem 27.4.1.1 (Die Konkatenation ist ein binärer Operator auf nichtleeren Wörtern).

Mengen: A, u, v
Funktionen: $\frown$

$$\text{BinOp}(A^+, \frown)$$

1	$1 \ u, v \in A^+$	A
1	$2 \ (u \frown v) \in A^+$	Th. 27.2.3.13(1)

3 BinOp($A^+, \curvearrowright$)

Def. 3.17.2.1(2)

Theorem 27.4.1.2 (Existenz und Eindeutigkeit der Blattwortabbildung).

Mengen: A, a, S, T

Funktionen: $F, \text{ein}_A, \curvearrowright$

$$\begin{aligned} \exists! F: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+ \Big(\\ \forall a \in A \ F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ F(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\curvearrowright}_{A^+}(F(S), F(T)) \Big) \end{aligned}$$

1 $\text{ein}_A: A \rightarrow A^+$

Def. 27.4.1.1

2 BinOp($A^+, \curvearrowright$)

Th. 27.4.1.1

3 $\widehat{\curvearrowright}_{A^+}: A^+ \times A^+ \rightarrow A^+$

Def. 27.2.5.1(2)

4 $\exists! F: \mathcal{T}(A)$

Th. 27.3.3.3(1,3)

$$\begin{aligned} \rightarrow A^+ \Big(\\ \forall a \in A \ F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ F(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = \widehat{\curvearrowright}_{A^+} \\ (F(S), F(T)) \Big) \end{aligned}$$

Definition 27.4.1.2 (Blattwort eines Klammerungsbaums).

Mengen: A, a, S, T

Funktionen: wort_A

Neues Symbol:

Blattwort: $\triangleright \text{wort}_A$

$$\begin{aligned} \text{wort}_A := \iota F: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+ \Big(\\ \forall a \in A \ F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ F(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\curvearrowright}_{A^+}(F(S), F(T)) \Big) \end{aligned}$$

Theorem 27.4.1.3 (Typisierung und Rekursionsgleichungen des Blattwortes).

Mengen: A, a, S, T

Funktionen: wort_A

- (i) $\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+$
- (ii) $a \in A \vdash \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$
- (iii) $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = (\text{wort}_A(S) \curvearrowright \text{wort}_A(T))$

Beweis.

Typisierung des Blattwortes

Th. 27.4.1.3(i)

$$\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+$$

$$1 \exists! F: \mathcal{T}(A) \quad \text{Th. 27.4.1.2}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow A^+ \left(\right. \\ &\quad \forall a \in A \ F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ &\quad \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ F(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ &\quad = \widehat{}_{A^+} \\ &\quad \left. (F(S), F(T)) \right) \end{aligned}$$

$$2 \text{ wort}_A: \mathcal{T}(A) \quad \text{Def. 27.4.1.2}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow A^+ \ \wedge \\ &\left(\forall a \in A \ \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) \right. \\ &\quad = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ &\quad \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ &\quad = \widehat{\phantom{\text{wort}_A(S), \text{wort}_A(T)}}_{A^+} \\ &\quad \left. (\text{wort}_A(S), \text{wort}_A(T)) \right) \end{aligned}$$

$$3 \text{ wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+ \quad \wedge E1(2)$$

Blattgleichung

Th. 27.4.1.3(ii)

$$a \in A \vdash \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$$

$$1 \exists! F: \mathcal{T}(A) \quad \text{Th. 27.4.1.2}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow A^+ \left(\right. \\ &\quad \forall a \in A \ F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ &\quad \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ F(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ &\quad = \widehat{}_{A^+} \\ &\quad \left. (F(S), F(T)) \right) \end{aligned}$$

$$2 \text{ wort}_A: \mathcal{T}(A) \quad \text{Def. 27.4.1.2}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow A^+ \ \wedge \\ &\left(\forall a \in A \ \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) \right. \\ &\quad = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ &\quad \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ &\quad = \widehat{\phantom{\text{wort}_A(S), \text{wort}_A(T)}}_{A^+} \\ &\quad \left. (\text{wort}_A(S), \text{wort}_A(T)) \right) \end{aligned}$$

$$3 \forall a \in A \ \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \quad \wedge E1(\wedge E2(2))$$

$$4 \forall a \in A \quad A$$

4 5	$\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a)$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
4 6	$\text{ein}_A(a) = \langle a \rangle$	Def. 27.4.1.1(4)
4 7	$\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$	Th. 2.9.1.2(5,6)

Knotengleichung

Th. 27.4.1.3(iii)

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = (\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T))$$

$$1 \exists! F: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+ \quad \text{Th. 27.4.1.2}$$

$$\begin{aligned} & \rightarrow A^+ \left(\right. \\ & \quad \forall a \in A F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \wedge \\ & \quad \forall S, T \in \mathcal{T}(A) F(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ & \quad = \widehat{\frown}_{A^+} \\ & \quad \left. (F(S), F(T)) \right) \end{aligned}$$

$$2 \text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+ \wedge \quad \text{Def. 27.4.1.2}$$

$$\begin{aligned} & \left(\forall a \in A \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) \right. \\ & \quad = \text{ein}_A(a) \wedge \\ & \quad \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ & \quad = \widehat{\frown}_{A^+} \\ & \quad \left. (\text{wort}_A(S), \text{wort}_A(T)) \right) \end{aligned}$$

$$3 \text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+ \quad \wedge E1(2)$$

$$4 \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\frown}_{A^+}(\text{wort}_A(S), \text{wort}_A(T)) \quad \wedge E2(\wedge E2(2))$$

$$5 \quad 5 S \in \mathcal{T}(A) \quad A$$

$$6 \quad 6 T \in \mathcal{T}(A) \quad A$$

$$5 \quad 7 \text{wort}_A(S) \in A^+ \quad \text{Th. 5.2.3.8(3,5)}$$

$$6 \quad 8 \text{wort}_A(T) \in A^+ \quad \text{Th. 5.2.3.8(3,6)}$$

$$5,6 \quad 9 \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\frown}_{A^+}(\text{wort}_A(S), \text{wort}_A(T)) \rightarrow E(6, \rightarrow E(5, \forall E(\forall E(4))))$$

$$10 \text{BinOp}(A^+, \frown) \quad \text{Th. 27.4.1.1}$$

$$5,6 \quad 11 \widehat{\frown}_{A^+}(\text{wort}_A(S), \text{wort}_A(T)) = (\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T)) \quad \text{Def. 27.2.5.1(10,7,8)}$$

$$5,6 \quad 12 \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = (\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T)) \quad \text{Th. 2.9.1.2(9,11)}$$

□

4.2 Klammerungen eines Wortes

Definition 27.4.2.1 (Klammerungsmenge eines Nichtleerwortes).

Mengen: A, w, T
Neues Symbol:
Klammerungsmenge: $\triangleright \text{Kl}_A(w)$

$$w \in A^+ \vdash \text{Kl}_A(w) := \{T \in \mathcal{T}(A) \mid \text{wort}_A(T) = w\}$$

Theorem 27.4.2.1 (Elementkriterium der Klammerungsmenge).

Mengen: A, w, T

$$w \in A^+ \vdash \left(T \in \text{Kl}_A(w) \leftrightarrow (T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w) \right)$$

1	1	$w \in A^+$	A
1	2	$\text{Kl}_A(w) = \{S \in \mathcal{T}(A) \mid \text{wort}_A(S) = w\}$	Def. 27.4.2.1(1)
	3	$T \in \{S \in \mathcal{T}(A) \mid \text{wort}_A(S) = w\} \leftrightarrow (T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w)$	Th. 3.7.2.5
1	4	$T \in \text{Kl}_A(w) \leftrightarrow (T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w)$	$= E(2, 3)$

Theorem 27.4.2.2 (Existenz einer Klammerung).

Mengen: A, w, a, u, T

$$w \in A^+ \vdash \text{Kl}_A(w) \neq \emptyset$$

Beweis.

Induktionsanfang: Buchstabenwörter

Th. 27.4.2.2(i)

$$\forall a \in A \left(\text{Kl}_A(\langle a \rangle) \neq \emptyset \right)$$

1	1	$a \in A$	A
1	2	$\langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)(1)
1	3	$\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(i)(1)
1	4	$\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$	Th. 27.4.1.3(ii)(1)
1	5	$\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$	$\wedge I(3, 4)$
1	6	$\text{Blatt}_A(a) \in \text{Kl}_A(\langle a \rangle)$	Th. 27.4.2.1(2,5)
1	7	$\text{Kl}_A(\langle a \rangle) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)
	8	$\forall a \in A \left(\text{Kl}_A(\langle a \rangle) \neq \emptyset \right)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 7))$

Induktionsschritt: Anhängen eines Buchstabens

Th. 27.4.2.2(ii)

$$\forall u \in A^+ \forall a \in A \left(\text{Kl}_A(u) \neq \emptyset \rightarrow \text{Kl}_A((u \frown \langle a \rangle)) \neq \emptyset \right)$$

1	$1 \ u \in A^+$	A
2	$2 \ a \in A$	A
3	$3 \ \text{Kl}_A(u) \neq \emptyset$	A
3	$4 \ \exists T (T \in \text{Kl}_A(u))$	Th. 3.6.3.7(3)
5	$5 \ T \in \text{Kl}_A(u)$	A
1,5	$6 \ T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = u$	Th. 27.4.2.1(1,5)
1,5	$7 \ T \in \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(6)$
1,5	$8 \ \text{wort}_A(T) = u$	$\wedge E2(6)$
2	$9 \ \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(i)(2)
1,2,5	$10 \ \text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a)) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(ii)(7, 9)
2	$11 \ \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$	Th. 27.4.1.3(ii)(2)
1,2,5	$12 \ \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a))) =$ $(\text{wort}_A(T) \frown \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)))$	Th. 27.4.1.3(iii)(7, 9)
1,2,5	$13 \ \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a))) =$ $(u \frown \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)))$	$= E(8, 12)$
1,2,5	$14 \ \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a))) = (u \frown \langle a \rangle)$	$= E(11, 13)$
2	$15 \ \langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)(2)
1,2	$16 \ (u \frown \langle a \rangle) \in A^+$	Th. 27.2.3.13(1,15)
1,2,5	$17 \ \text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a)) \in \mathcal{T}(A) \wedge$ $\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a))) = (u \frown \langle a \rangle)$	$\wedge I(10, 14)$
1,2,5	$18 \ \text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a)) \in \text{Kl}_A((u \frown \langle a \rangle))$	Th. 27.4.2.1(16,17)
1,2,5	$19 \ \text{Kl}_A((u \frown \langle a \rangle)) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(18)
1,2,3	$20 \ \text{Kl}_A((u \frown \langle a \rangle)) \neq \emptyset$	$\exists E(4, 5, 19)$
1,2	$21 \ \text{Kl}_A(u) \neq \emptyset \rightarrow \text{Kl}_A((u \frown \langle a \rangle)) \neq \emptyset$	$\rightarrow I(3, 20)$
1	$22 \ \forall a \in A \left(\text{Kl}_A(u) \neq \emptyset \rightarrow \text{Kl}_A((u \frown \langle a \rangle)) \neq \emptyset \right)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 21))$
23	$\forall u \in A^+ \forall a \in A \left(\text{Kl}_A(u) \neq \emptyset \rightarrow \right.$ $\left. \text{Kl}_A((u \frown \langle a \rangle)) \neq \emptyset \right)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 22))$

Induktionsschluss:

1	$\forall a \in A (\text{Kl}_A(\langle a \rangle) \neq \emptyset)$	Th. 27.4.2.2(i)
2	$\forall u \in A^+ \forall a \in A \left(\text{Kl}_A(u) \neq \emptyset \rightarrow \right.$ $\left. \text{Kl}_A((u \frown \langle a \rangle)) \neq \emptyset \right)$	Th. 27.4.2.2(ii)
3	$3 \ w \in A^+$	A
3	$4 \ \text{Kl}_A(w) \neq \emptyset$	Th. 27.2.4.6(1,2,3)

□

4.3 Auswertung eines Klammerungsbaums

Theorem 27.4.3.1 (Existenz und Eindeutigkeit der Baumauswertung).

Mengen: A, a, S, T

Funktionen: $\star, E, \text{id}_A$

$$\begin{aligned} \text{BinOp}(A, \star) \vdash \exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \Big(\\ \forall a \in A \ E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ E(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\star}_A(E(S), E(T)) \Big) \end{aligned}$$

1 1 $\text{BinOp}(A, \star)$	A
2 $\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
1 3 $\widehat{\star}_A: A \times A \rightarrow A$	Def. 27.2.5.1(1)
1 4 $\exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \Big($	Th. 27.3.3.3(2,3)
$\forall a \in A \ E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \ \wedge$	
$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ E(\text{Knoten}_A(S, T))$	
$= \widehat{\star}_A$	
$(E(S), E(T)) \Big)$	

Definition 27.4.3.1 (Auswertung eines Klammerungsbaums).

Mengen: A, a, S, T

Funktionen: $\star, \text{ev}_\star$

Neues Symbol:

Baumauswertung: $\triangleright \text{ev}_\star$

$$\begin{aligned} \text{BinOp}(A, \star) \vdash \text{ev}_\star := \iota E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \Big(\\ \forall a \in A \ E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ E(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\star}_A(E(S), E(T)) \Big) \end{aligned}$$

Theorem 27.4.3.2 (Typisierung und Rekursionsgleichungen der Baumauswertung).

Mengen: A, a, S, T

Funktionen: $\star, \text{ev}_\star$

- (i) $\text{BinOp}(A, \star) \vdash \text{ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A$
- (ii) $\text{BinOp}(A, \star), a \in A \vdash \text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = a$
- (iii) $\text{BinOp}(A, \star), S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{ev}_\star(S) \star \text{ev}_\star(T)$

Beweis.

Typisierung der Baumauswertung

Th. 27.4.3.2(i)

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \text{ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{ BinOp}(A, \star) & A \\
1 \quad 2 \exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \left(\begin{array}{l} \forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) E(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = \widehat{\star}_A \\ (E(S), E(T)) \end{array} \right) & \text{Th. 27.4.3.1(1)} \\
1 \quad 3 \text{ ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \wedge \begin{pmatrix} \forall a \in A \text{ ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) \\ = \text{id}_A(a) \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \text{ ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = \widehat{\star}_A \\ (\text{ev}_\star(S), \text{ev}_\star(T)) \end{pmatrix} & \text{Def. 27.4.3.1(1)} \\
1 \quad 4 \text{ ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A & \wedge E1(3)
\end{array}$$

Blattgleichung der Baumauswertung

Th. 27.4.3.2(ii)

$$\text{BinOp}(A, \star), a \in A \vdash \text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = a$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{ BinOp}(A, \star) & A \\
1 \quad 2 \exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \left(\begin{array}{l} \forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) E(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = \widehat{\star}_A \\ (E(S), E(T)) \end{array} \right) & \text{Th. 27.4.3.1(1)} \\
1 \quad 3 \text{ ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \wedge \begin{pmatrix} \forall a \in A \text{ ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) \\ = \text{id}_A(a) \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \text{ ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = \widehat{\star}_A \\ (\text{ev}_\star(S), \text{ev}_\star(T)) \end{pmatrix} & \text{Def. 27.4.3.1(1)} \\
1 \quad 4 \forall a \in A \text{ ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) & \wedge E1(\wedge E2(3)) \\
5 \quad 5 a \in A & A \\
1,5 \quad 6 \text{ ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) & \rightarrow E(5, \forall E(4)) \\
5 \quad 7 \text{id}_A(a) = a & \text{Th. 8.3.1.3(5)}
\end{array}$$

$$1,5 \quad 8 \text{ ev}_*(\text{Blatt}_A(a)) = a$$

Th. 2.9.1.2(6,7)

Knotengleichung der Baumauswertung

Th. 27.4.3.2(iii)

$$\text{BinOp}(A, \star), \quad S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{ev}_*(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{ev}_*(S) \star \text{ev}_*(T)$$

1	1	$\text{BinOp}(A, \star)$	A
1	2	$\exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \left(\begin{array}{l} \forall a \in A \ E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ E(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = \widehat{\star}_A \\ (E(S), E(T)) \end{array} \right)$	Th. 27.4.3.1(1)
1	3	$\text{ev}_*: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \ \wedge \left(\begin{array}{l} \forall a \in A \ \text{ev}_*(\text{Blatt}_A(a)) \\ = \text{id}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ \text{ev}_*(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = \widehat{\star}_A \\ (\text{ev}_*(S), \text{ev}_*(T)) \end{array} \right)$	Def. 27.4.3.1(1)
1	4	$\text{ev}_*: \mathcal{T}(A) \rightarrow A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ \text{ev}_*(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\star}_A(\text{ev}_*(S), \text{ev}_*(T))$	$\wedge E2(\wedge E2(3))$
6	6	$S \in \mathcal{T}(A)$	A
7	7	$T \in \mathcal{T}(A)$	A
1,6	8	$\text{ev}_*(S) \in A$	Th. 5.2.3.8(4,6)
1,7	9	$\text{ev}_*(T) \in A$	Th. 5.2.3.8(4,7)
1,6,7	10	$\text{ev}_*(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\star}_A(\text{ev}_*(S), \text{ev}_*(T))$	$\rightarrow E(7, \rightarrow E(6, \forall E(\forall E(5))))$
1,6,7	11	$\widehat{\star}_A(\text{ev}_*(S), \text{ev}_*(T)) = \text{ev}_*(S) \star \text{ev}_*(T)$	Def. 27.2.5.1(1,8,9)
1,6,7	12	$\text{ev}_*(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{ev}_*(S) \star \text{ev}_*(T)$	Th. 2.9.1.2(10,11)

□

Bd. 28 - Halbgruppen

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Halbgruppen aus einer assoziativen binären Operation. Behandelt werden Beispiele, Teilbarkeit, Homomorphismen, Isomorphismen und die funktorielle Konstruktion der Potenzhalbgruppe. Zusätzliche Strukturaxiome werden in den folgenden Bänden getrennt untersucht.

Kapitel 2

Halbgruppen

2.1 Definition der Halbgruppe

Definition 28.2.1.1 (Begriff der Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z

Axiome:

Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$

Assoziativität: $x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$

Neues Symbol:

Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$

$$\text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 28.2.1.1 (Zugriff auf die Abgeschlossenheit einer Halbgruppe).

Mengen: A, x, y

$$\text{HGr}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

Axiom 28.2.1.2 (Zugriff auf die Assoziativität einer Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z

$$\text{HGr}(A, \star), x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

Axiom 28.2.1.3 (Zugriff auf die binäre Operation einer Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{BinOp}(A, \star)$$

Theorem 28.2.1.1 (Fünfgliedrige Umklammerung in Halbgruppen).

Mengen: A, a, b, c, d, e

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c, d, e \in A \vdash \\ (a \star b) \star ((c \star d) \star e) = ((a \star (b \star c)) \star d) \star e$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a, b, c, d, e \in A$	A
1,2	3	$a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1,2)
1,2	4	$d \star e \in A$	Ax. 28.2.1.1(1,2)
1,2	5	$(a \star b) \star c \in A$	Ax. 28.2.1.1(1,3,2)
1,2	6	$(c \star d) \star e = c \star (d \star e)$	Ax. 28.2.1.2(1,2)
1,2	7	$((a \star b) \star c) \star (d \star e) = (a \star b) \star (c \star (d \star e))$	Ax. 28.2.1.2(1,3,2,4)
1,2	8	$((a \star b) \star c) \star d \star e = ((a \star b) \star c) \star (d \star e)$	Ax. 28.2.1.2(1,5,2)
1,2	9	$(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$	Ax. 28.2.1.2(1,2)
1,2	10	$(a \star b) \star ((c \star d) \star e) = (a \star b) \star (c \star (d \star e))$	Th. 2.9.1.8(6)
1,2	11	$= ((a \star b) \star c) \star (d \star e)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	12	$= (((a \star b) \star c) \star d) \star e$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2	13	$= ((a \star (b \star c)) \star d) \star e$	Th. 2.9.1.9(Th. 2.9.1.9(9))
1,2	14	$(a \star b) \star ((c \star d) \star e) = ((a \star (b \star c)) \star d) \star e$	Tr.(10, 13)

2.2 Produkte endlicher Wörter

Der fünfgliedrige Satz aus dem vorigen Abschnitt zeigt die Kernidee an einem konkreten Produkt. Für beliebig lange Produkte werden nun die in Band 27 konstruierten Wortwerkzeuge verwendet.

Für eine Halbgruppe $\text{HGr}(A, \star)$ bezeichnet $\Pi_\star(u)$ die in Band 27 rekursiv definierte Linksfallung des nichtleeren Wortes $u \in A^+$. Das folgende Blockgesetz ist der einzige Punkt des Abschnitts, an dem die Assoziativität der Halbgruppenoperation benötigt wird.

Theorem 28.2.2.1 (Induktionsanfang des Blockgesetzes).

Mengen: A, a, u

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), u \in A^+, a \in A \vdash \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(\langle a \rangle)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$u \in A^+$	A

3	$3 \ a \in A$	A
1	$4 \ \text{BinOp}(A, \star)$	Ax. 28.2.1.3(1)
1,3	$5 \ \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$	Th. 27.2.5.4(i)(4,3)
1,3	$6 \ a = \Pi_\star(\langle a \rangle)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	$7 \ \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Th. 27.2.5.4(ii)(4,2,3)
1,2,3	$8 \ \quad \quad \quad = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(\langle a \rangle)$	Th. 2.9.1.8(6)
1,2,3	$9 \ \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(\langle a \rangle)$	Tr.(7,8)

Theorem 28.2.2.2 (Induktionsschritt des Blockgesetzes).

Mengen: A, a, u, v

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \ u, v \in A^+, \ a \in A, \ \Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v) \vdash \\ \Pi_\star((u \frown (v \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle))$$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ u \in A^+$	A
3	$3 \ v \in A^+$	A
4	$4 \ a \in A$	A
5	$5 \ \Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)$	A
1	$6 \ \text{BinOp}(A, \star)$	Ax. 28.2.1.3(1)
1	$7 \ \Pi_\star: A^+ \rightarrow A$	Th. 27.2.5.3(6)
1,2	$8 \ \Pi_\star(u) \in A$	Th. 5.2.3.8(7,2)
1,3	$9 \ \Pi_\star(v) \in A$	Th. 5.2.3.8(7,3)
2,3	$10 \ (u \frown v) \in A^+$	Th. 27.2.3.13(2,3)
4	$11 \ \langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.2.7(iii)(4)
2	$12 \ u \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(2)
3	$13 \ v \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(3)
4	$14 \ \langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.2.6(i)(11)
2,3,4	$15 \ ((u \frown v) \frown \langle a \rangle) = (u \frown (v \frown \langle a \rangle))$	Th. 27.2.3.12(12,13,14)
2,3,4	$16 \ (u \frown (v \frown \langle a \rangle)) = ((u \frown v) \frown \langle a \rangle)$	Th. 2.9.1.1(15)
1,3,4	$17 \ \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(v) \star a$	Th. 27.2.5.4(ii)(6,3,4)
1,3,4	$18 \ \Pi_\star(v) \star a = \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle))$	Th. 2.9.1.1(17)
1,2,3,4,5	$19 \ \Pi_\star((u \frown (v \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star(((u \frown v) \frown \langle a \rangle)) = E(16)$	
1,2,3,4,5	$20 \ \quad \quad \quad = \Pi_\star((u \frown v)) \star a$	Th. 27.2.5.4(ii)(6,10,4)
1,2,3,4,5	$21 \ \quad \quad \quad = (\Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)) \star a$	Th. 2.9.1.9(5)
1,2,3,4,5	$22 \ \quad \quad \quad = \Pi_\star(u) \star (\Pi_\star(v) \star a)$	Ax. 28.2.1.2(1,8,9,4)
1,2,3,4,5	$23 \ \quad \quad \quad = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle))$	Th. 2.9.1.8(18)
1,2,3,4,5	$24 \ \Pi_\star((u \frown (v \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle))$	Tr.(19,23)

Theorem 28.2.2.3 (Blockgesetz für Halbgruppenprodukte).

Mengen: A, u, v
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), u, v \in A^+ \vdash \Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 u \in A^+ \quad A \\ 3 & 3 v \in A^+ \quad A \\ 1,2,3 & 4 \Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v) \\ & \text{Th. 27.2.4.6(Th. 28.2.2.1(1, 2), Th. 28.2.2.2(1, 2), 3)} \end{array}$$

2.3 Klammerungsunabhängigkeit

Theorem 28.2.3.1 (Blattfall der Baum-Normalform).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 1 & 3 \text{ BinOp}(A, \star) \quad \text{Ax. 28.2.1.3(1)} \\ 1,2 & 4 \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \quad \text{Th. 27.2.5.4(i)(3,2)} \\ 1,2 & 5 a = \Pi_\star(\langle a \rangle) \quad \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\ 2 & 6 \text{ wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle \quad \text{Th. 27.4.1.3(ii)(2)} \\ 2 & 7 \langle a \rangle = \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\ 1,2 & 8 \text{ ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = a \quad \text{Th. 27.4.3.2(ii)(3,2)} \\ 1,2 & 9 \quad = \Pi_\star(\langle a \rangle) \quad = E(5) \\ 1,2 & 10 \quad = \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a))) = E(7) \\ 1,2 & 11 \text{ ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a))) \quad \text{Tr. (8, 10)} \end{array}$$

Theorem 28.2.3.2 (Knotenschritt der Baum-Normalform).

Mengen: A, S, T
Funktionen: $\star$

$$\begin{array}{l} \text{HGr}(A, \star), S, T \in \mathcal{T}(A), \text{ev}_\star(S) = \Pi_\star(\text{wort}_A(S)), \\ \text{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\text{wort}_A(T)) \vdash \\ \text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T))) \end{array}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$S \in \mathcal{T}(A)$	A
3	3	$T \in \mathcal{T}(A)$	A
4	4	$\text{ev}_\star(S) = \Pi_\star(\text{wort}_A(S))$	A
5	5	$\text{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$	A
1	6	$\text{BinOp}(A, \star)$	Ax. 28.2.1.3(1)
	7	$\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+$	Th. 27.4.1.3(i)
2	8	$\text{wort}_A(S) \in A^+$	Th. 5.2.3.8(7,2)
3	9	$\text{wort}_A(T) \in A^+$	Th. 5.2.3.8(7,3)
1,2,3	10	$\Pi_\star((\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T)))$ $= \Pi_\star(\text{wort}_A(S)) \star \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$	Th. 28.2.2.3(1,8,9)
1,2,3	11	$\Pi_\star(\text{wort}_A(S)) \star \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$ $= \Pi_\star((\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T)))$	Th. 2.9.1.1(10)
2,3	12	$\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T))$ $= (\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T))$	Th. 27.4.1.3(iii)(2,3)
2,3	13	$(\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T))$ $= \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T))$	Th. 2.9.1.1(12)
1,2,3,4,5	14	$\text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{ev}_\star(S) \star \text{ev}_\star(T)$	Th. 27.4.3.2(iii)(6,2,3)
1,2,3,4,5	15	$= \Pi_\star(\text{wort}_A(S)) \star \text{ev}_\star(T)$	Th. 2.9.1.9(4)
1,2,3,4,5	16	$= \Pi_\star(\text{wort}_A(S))$ $\star \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$	Th. 2.9.1.8(5)
1,2,3,4,5	17	$= \Pi_\star((\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T)))$	$= E(11)$
1,2,3,4,5	18	$= \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)))$	$= E(13)$
1,2,3,4,5	19	$\text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)))$	Tr.(14, 18)

Theorem 28.2.3.3 (Baum-Normalform für Halbgruppenprodukte).

Mengen: A, T

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$T \in \mathcal{T}(A)$	A
1,2	3	$\text{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$	
		<i>Th. 27.3.3.1(Th. 28.2.3.1(1), Th. 28.2.3.2(1), 2)</i>	

Theorem 28.2.3.4 (Unabhängigkeit von der Klammerung).

Mengen: A, S, T, w

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), w \in A^+, S, T \in \text{Kl}_A(w) \vdash \\ \text{ev}_\star(S) = \text{ev}_\star(T)$$

1	$1 \text{ HGr}(A, \star)$	A
2	$2 w \in A^+$	A
3	$3 S \in \text{Kl}_A(w)$	A
4	$4 T \in \text{Kl}_A(w)$	A
2,3	$5 S \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(S) = w$	Th. 27.4.2.1(2,3)
2,4	$6 T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w$	Th. 27.4.2.1(2,4)
2,3	$7 S \in \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(5)$
2,3	$8 \text{wort}_A(S) = w$	$\wedge E2(5)$
2,4	$9 T \in \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(6)$
2,4	$10 \text{wort}_A(T) = w$	$\wedge E2(6)$
1,2,3,4	$11 \text{ev}_\star(S) = \Pi_\star(\text{wort}_A(S))$	Th. 28.2.3.3(1,7)
1,2,3,4	$12 \quad \quad \quad = \Pi_\star(w)$	$= E(8)$
1,2,3,4	$13 \quad \quad \quad = \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(10))$
1,2,3,4	$14 \quad \quad \quad = \text{ev}_\star(T)$	Th. 2.9.1.1(Th. 28.2.3.3(1,9))
1,2,3,4	$15 \text{ev}_\star(S) = \text{ev}_\star(T)$	Tr.(11, 14)

2.4 Beispiele von Halbgruppen

2.4.1 Die Potenzhalbgruppe

Aus jeder Halbgruppe entsteht eine weitere Halbgruppe, deren Elemente die nichtleeren Teilmengen des ursprünglichen Trägers sind. Die Menge dieser Teilmengen schreiben wir als $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.

Für $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ wird die ursprüngliche Operation mengenweise fortgesetzt. Der Index $\mathcal{P}$ unterscheidet diese Operation auf Teilmengen von der Operation $\star$ auf einzelnen Elementen.

Definition 28.2.4.1 (Mengenweise Fortsetzung einer Halbgruppenoperation).

Mengen: A, X, Y, x, y, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$
Neues Symbol:
Mengenweise Operation: $\triangleright \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ X \star_{\mathcal{P}} Y := \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$$

Theorem 28.2.4.1 (Elementkriterium für das Mengenprodukt).

Mengen: A, X, Y, x, y, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y))$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4	$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$	Def. 28.2.4.1(1,2,3)
1,2,3	5	$z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y))$	Th. 3.7.2.5(4)

Im folgenden Beweis fassen $\exists I^*$ und $\exists E^*$ endlich viele geschachtelte Anwendungen von $\exists I$ beziehungsweise $\exists E$ zusammen. Bei beschränkten Quantoren schließen diese Kurzschreibweisen die erforderlichen $\wedge$ -Schritte ein.

Theorem 28.2.4.2 (Die nichtleeren Teilmengen bilden eine Halbgruppe).

Mengen: $A, X, Y, Z, u, v, w, x, y, z$
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$$

Beweis.

Trägerelement einer nichtleeren Teilmenge Th. 28.2.4.2(i)

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X \vdash x \in A$$

1	1	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2	2	$x \in X$	A
1	3	$X \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(1))$
1,2	4	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(3,2)

Elementare Produkte liegen im Mengenprodukt Th. 28.2.4.2(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
2,4	6	$x \in A$	Th. 28.2.4.2(i)(2,4)
3,5	7	$y \in A$	Th. 28.2.4.2(i)(3,5)
1,2,3,4,5	8	$x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(1,6,7)
4,5	9	$\exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v)$	$\exists I(4, \exists I(5, = I))$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5 & 10 \ x \star y \in A \wedge \exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v) \quad \wedge I(8,9) \\
1,2,3,4,5 & 11 \ x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y \quad \text{Th. 28.2.4.1}(1,2,3,10)
\end{array}$$

Das Mengenprodukt bleibt im ursprünglichen Träger Th. 28.2.4.2(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\
3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\
4 & 4 \ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \quad A \\
1,2,3,4 & 5 \ w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y) \quad \text{Th. 28.2.4.1}(1,2,3,4) \\
1,2,3,4 & 6 \ w \in A \quad \wedge E1(5) \\
1,2,3 & 7 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(4,6)))
\end{array}$$

Das Mengenprodukt ist nichtleer Th. 28.2.4.2(iv)

$$\text{HGr}(A, \star), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\
3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\
2 & 4 \ X \neq \emptyset \quad \wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(2)) \\
3 & 5 \ Y \neq \emptyset \quad \wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(3)) \\
2 & 6 \ \exists x (x \in X) \quad \text{Th. 3.6.3.7}(4) \\
3 & 7 \ \exists y (y \in Y) \quad \text{Th. 3.6.3.7}(5) \\
6 & 8 \ x \in X \quad A \\
7 & 9 \ y \in Y \quad A \\
1,2,3,8,9 & 10 \ x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y \quad \text{Th. 28.2.4.2(ii)}(1,2,3,8,9) \\
1,2,3,8,9 & 11 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset \quad \text{Th. 3.6.3.5}(10) \\
1,2,3,8 & 12 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset \quad \exists E(7, 9, 11) \\
1,2,3 & 13 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset \quad \exists E(6, 8, 12)
\end{array}$$

Abgeschlossenheit der mengenweisen Operation Th. 28.2.4.2(v)

$$\text{HGr}(A, \star), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\
3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\
1,2,3 & 4 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \quad \text{Th. 28.2.4.2(iii)}(1,2,3) \\
1,2,3 & 5 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset \quad \text{Th. 28.2.4.2(iv)}(1,2,3)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 6 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \wedge X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset & \wedge I(4,5) \\
1,2,3 \ 7 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & \text{Th. 3.16.3.1(6)}
\end{array}$$

Zeugen eines Mengenprodukts

Th. 28.2.4.2(vi)

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash \\
\exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \ 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
3 \ 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
4 \ 4 \ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y & A \\
1,2,3,4 \ 5 \ w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y) & \text{Th. 28.2.4.1(1,2,3,4)} \\
1,2,3,4 \ 6 \ \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y) & \wedge E2(5)
\end{array}$$

Assoziativität auf Teilmengenelementen

Th. 28.2.4.2(vii)

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), \ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ x \in X, \ y \in Y, \ z \in Z \vdash \\
(x \star y) \star z = x \star (y \star z)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \ 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
3 \ 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
4 \ 4 \ Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
5 \ 5 \ x \in X & A \\
6 \ 6 \ y \in Y & A \\
7 \ 7 \ z \in Z & A \\
2,5 \ 8 \ x \in A & \text{Th. 28.2.4.2(i)(2,5)} \\
3,6 \ 9 \ y \in A & \text{Th. 28.2.4.2(i)(3,6)} \\
4,7 \ 10 \ z \in A & \text{Th. 28.2.4.2(i)(4,7)} \\
1,2,3,4,5,6,7 \ 11 \ (x \star y) \star z = x \star (y \star z) & \text{Ax. 28.2.1.2(1,8,9,10)}
\end{array}$$

Dreifachzeugen der links geklammerten Seite

Th. 28.2.4.2(viii)

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), \ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \vdash \\
\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \ 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
3 \ 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
4 \ 4 \ Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
5 \ 5 \ w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z & A
\end{array}$$

1,2,3	6	$X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.4.2(v)(1,2,3)
1,2,3,4,5	7	$\exists u \in X \star_P Y \exists z \in Z (w = u \star z)$	Th. 28.2.4.2(vi)(1,6,4,5)
7	8	$u \in X \star_P Y$	A
7	9	$z \in Z$	A
7	10	$w = u \star z$	A
1,2,3,8	11	$\exists x \in X \exists y \in Y (u = x \star y)$	Th. 28.2.4.2(vi)(1,2,3,8)
11	12	$x \in X$	A
11	13	$y \in Y$	A
11	14	$u = x \star y$	A
7,11	15	$w = (x \star y) \star z$	$= E(14, 10)$
7,11	16	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\exists I^*(12, 13, 9, 15)$
1,2,3,4,5	17	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\exists E^*(7-16)$

Aufbau der links geklammerten Seite

Th. 28.2.4.2(ix)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \vdash$
 $w \in (X \star_P Y) \star_P Z$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A
5	8	$z \in Z$	A
5	9	$w = (x \star y) \star z$	A
1,2,3,5	10	$x \star y \in X \star_P Y$	Th. 28.2.4.2(ii)(1,2,3,6,7)
1,2,3	11	$X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.4.2(v)(1,2,3)
1,2,3,4,5	12	$(x \star y) \star z \in (X \star_P Y) \star_P Z$	
		Th. 28.2.4.2(ii)(1, 11, 4, 10, 8)	
5	13	$(x \star y) \star z = w$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	14	$w \in (X \star_P Y) \star_P Z$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4,5	15	$w \in (X \star_P Y) \star_P Z$	$\exists E^*(5-14)$

Aufbau der rechts geklammerten Seite

Th. 28.2.4.2(x)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \vdash$
 $w \in X \star_P (Y \star_P Z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A
5	8	$z \in Z$	A
5	9	$w = x \star (y \star z)$	A
1,3,4,5	10	$y \star z \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.4.2(ii)(1,3,4,7,8)
1,3,4	11	$Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.4.2(v)(1,3,4)
1,2,3,4,5	12	$x \star (y \star z) \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	
		Th. 28.2.4.2(ii)(1, 2, 11, 6, 10)	
5	13	$x \star (y \star z) = w$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	14	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4,5	15	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$\exists E^*(5-14)$

Dreifachzeugen der rechts geklammerten Seite

Th. 28.2.4.2(xi)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	A
1,3,4	6	$Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.4.2(v)(1,3,4)
1,2,3,4,5	7	$\exists x \in X \exists v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z (w = x \star v)$	Th. 28.2.4.2(vi)(1,2,6,5)
7	8	$x \in X$	A
7	9	$v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	A
7	10	$w = x \star v$	A
1,3,4,9	11	$\exists y \in Y \exists z \in Z (v = y \star z)$	Th. 28.2.4.2(vi)(1,3,4,9)
11	12	$y \in Y$	A
11	13	$z \in Z$	A
11	14	$v = y \star z$	A
7,11	15	$w = x \star (y \star z)$	$= E(14, 10)$
7,11	16	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists I^*(8, 12, 13, 15)$
1,2,3,4,5	17	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists E^*(7-16)$

Umklammern der Dreifachzeugen nach rechts

Th. 28.2.4.2(xii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	A
5	6 $x \in X$	A
5	7 $y \in Y$	A
5	8 $z \in Z$	A
5	9 $w = (x \star y) \star z$	A
1,2,3,4,6,7,8	10 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	
	<i>Th. 28.2.4.2(vii)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)</i>	
1,2,3,4,5	11 $w = x \star (y \star z)$	$\text{Tr.}(9, 10)$
1,2,3,4,5	12 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists I^*(6, 7, 8, 11)$
1,2,3,4,5	13 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists E^*(5-12)$

Umklammern der Dreifachzeugen nach links

Th. 28.2.4.2(xiii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	A
5	6 $x \in X$	A
5	7 $y \in Y$	A
5	8 $z \in Z$	A
1,2,3,4,6,7,8	9 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	
	<i>Th. 28.2.4.2(vii)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)</i>	
5	10 $w = x \star (y \star z)$	A
1,2,3,4,6,7,8	11 $\quad = (x \star y) \star z$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	12 $w = (x \star y) \star z$	$\text{Tr.}(10, 11)$
1,2,3,4,5	13 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\exists I^*(6, 7, 8, 12)$
1,2,3,4,5	14 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\exists E^*(5-13)$

Zeugenform der links geklammerten Seite

Th. 28.2.4.2(xiv)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 4 & 4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,4 & 5 w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) & \leftrightarrow I(\text{Th. 28.2.4.2(viii)}, \text{Th. 28.2.4.2(ix)}) \end{array}$$

Umklammern der Zeugen

Th. 28.2.4.2(xv)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 4 & 4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,4 & 5 \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) & \leftrightarrow I(\text{Th. 28.2.4.2(xii)}, \text{Th. 28.2.4.2(xiii)}) \\ & \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \end{array}$$

Zeugenform der rechts geklammerten Seite

Th. 28.2.4.2(xvi)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 4 & 4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,4 & 5 \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) & \leftrightarrow I(\text{Th. 28.2.4.2(x)}, \text{Th. 28.2.4.2(xi)}) \\ & \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \end{array}$$

Assoziativität der mengenweisen Operation

Th. 28.2.4.2(xvii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,4	5	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y$	Th. 28.2.4.2(xiv)
		$\exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	
1,2,3,4	6	$\leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y$	Th. 28.2.4.2(xv)
		$\exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	
1,2,3,4	7	$\leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 28.2.4.2(xvi)
1,2,3,4	8	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Tr.(5, 7)
1,2,3,4	9	$\forall w \left(w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \right)$	$\forall I(8)$
1,2,3,4	10	$(X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Ax. 3.4.1.1(9)

Schluss:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4	$X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.4.2(v)(1,2,3)
5	5	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,5	6	$(X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 28.2.4.2(xvii)(1,2,3,5)
1	7	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	Def. 28.2.1.1(4,6)

□

Die Halbgruppe $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$ heißt die *Potenzhalbgruppe* von $(A, \star)$. Ihre Konstruktion setzt keine Endlichkeit von A voraus.

Definition 28.2.4.2 (Einermengenkopie einer Halbgruppe).

Mengen:	A, a
Funktionen:	$\star, \eta_A$
Neue Symbole:	
Einermengenschicht:	$\triangleright \text{Sing}(A)$
Einermengenabbildung:	$\triangleright \eta_A$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star) &\vdash \\ \text{Sing}(A) &:= \{ \{a\} \mid a \in A \}, \\ \eta_A: A &\rightarrow \text{Sing}(A), \quad \eta_A(a) := \{a\} \end{aligned}$$

2.5 Weitere Beispiele

Auf jeder total geordneten Menge liefert Band 15 die binären Operationen $\min_{A, \leq}$ und $\max_{A, \leq}$; siehe Def. 15.2.3.1 und Def. 15.2.3.2. Ihre dort bewiesene Funktionstypisierung und Assoziativität geben unmittelbar zwei Halbgruppen.

Theorem 28.2.5.1 (Die Minimumsoperation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \text{HGr}\left(A, \min_{A, \leq}\right)$$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
1	2	$\min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A$	Th. 15.2.3.4(1)
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
3,4	5	$(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.9(3,4)
1,3,4	6	$\min_{A, \leq}(x, y) \in A$	Th. 5.2.3.8(2,5)
7	7	$z \in A$	A
1,3,4,7	8	$\min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z)$ $= \min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z))$	Th. 15.2.3.19(1,3,4,7)
1	9	$\text{HGr}(A, \min_{A, \leq})$	Def. 28.2.1.1(6,8)

Theorem 28.2.5.2 (Die Maximumsoperation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \text{HGr}\left(A, \max_{A, \leq}\right)$$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
1	2	$\max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A$	Th. 15.2.3.8(1)
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
3,4	5	$(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.9(3,4)
1,3,4	6	$\max_{A, \leq}(x, y) \in A$	Th. 5.2.3.8(2,5)
7	7	$z \in A$	A
1,3,4,7	8	$\max_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z)$ $= \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z))$	Th. 15.2.3.20(1,3,4,7)
1	9	$\text{HGr}(A, \max_{A, \leq})$	Def. 28.2.1.1(6,8)

Theorem 28.2.5.3 (Die Addition bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1,2)
4	4	$c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5	$(a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41(1,2,4)
	6	$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Def. 28.2.1.1(3,5)

Theorem 28.2.5.4 (Die Multiplikation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$a \cdot b \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.7.1(1, 2)$
4	4	$c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	$Th. 10.4.7.11(1, 2, 4)$
6		$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	$Def. 28.2.1.1(3, 5)$

2.6 Potenzen in Halbgruppen

In einer Halbgruppe gibt es im Allgemeinen kein neutrales Element. Daher werden zunächst nur *positive* Potenzen eingeführt. Die Konstruktion wird auf die Rekursionsabbildung aus dem Band *Natürliche Zahlen* zurückgeführt. Auf diese Weise ist die Potenzfolge eine wirkliche Abbildung und nicht lediglich eine informelle Rekursionsvorschrift.

2.6.1 Rechtstranslation und Potenzfolge

Definition 28.2.6.1 (Rechtstranslation).

Mengen: A, a, x

Funktionen: $\star, \rho_{A, \star, a}$

Neues Symbol:

Rechtstranslation: $\triangleright \rho_{A, \star, a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \rho_{A, \star, a}: A \rightarrow A, \\ \forall x \in A (\rho_{A, \star, a}(x) := x \star a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$x \in A$	A
1,2,3	4	$x \star a \in A$	$Ax. 28.2.1.1(1, 3, 2)$
1,2	5	$\forall x \in A x \star a \in A$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$

Theorem 28.2.6.1 (Die Rechtstranslation ist eine Abbildung).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star, \rho_{A, \star, a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \rho_{A, \star, a}: A \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \rho_{A, \star, a}: A \rightarrow A \quad \text{Def. 28.2.6.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 28.2.6.2 (Auswertung der Rechtstranslation).

Mengen: A, a, x

Funktionen: $\star, \rho_{A, \star, a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, x \in A \vdash \rho_{A, \star, a}(x) = x \star a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 x \in A \quad A \\ 1,2 & 4 \forall u \in A \rho_{A, \star, a}(u) = u \star a \quad \text{Def. 28.2.6.1(1,2)} \\ 1,2,3 & 5 \rho_{A, \star, a}(x) = x \star a \quad \rightarrow E(\forall E(4), 3) \end{array}$$

Definition 28.2.6.2 (Potenzfolge eines Halbgruppenelements).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star, \rho_{A, \star, a}, \text{pow}_{A, \star}$

Neues Symbol:

Potenzfolge: $\triangleright \text{pow}_{A, \star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{pow}_{A, \star}(a) := \text{Rec}_{a, \rho_{A, \star, a}}$$

Theorem 28.2.6.3 (Die Potenzfolge ist eine Abbildung).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star, \text{pow}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{pow}_{A, \star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \rho_{A, \star, a}: A \rightarrow A \quad \text{Th. 28.2.6.1(1,2)} \\ 1,2 & 4 \text{Rec}_{a, \rho_{A, \star, a}}: \mathbb{N} \rightarrow A \quad \text{Th. 10.4.3.21(2,3)} \\ 1,2 & 5 \text{pow}_{A, \star}(a) = \text{Rec}_{a, \rho_{A, \star, a}} \quad \text{Def. 28.2.6.2(1,2)} \\ 1,2 & 6 \text{pow}_{A, \star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A \quad = E(5, 4) \end{array}$$

2.6.2 Positive Potenzen

Ist $n \in \mathbb{N}$ und $n \neq 0$, so ist $(n - 1) + 1 = n$. Der Index $n - 1$ stimmt daher die bei 0 beginnende Potenzfolge auf die bei 1 beginnenden Exponenten ab.

Definition 28.2.6.3 (Positive Potenz eines Halbgruppenelements).

Mengen: A, a, n
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$
Neues Symbol:
Positive Potenz: $\triangleright a^n$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash$$

$$a^n := \text{pow}_{A,\star}(a)(n - 1)$$

Theorem 28.2.6.4 (Nachfolgerindex der Potenzfolge).

Mengen: A, a, n
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N} \vdash a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(n)$$

1	1	HGr($A, \star$)	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
3	4	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
3	5	$n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(3)
1,2,3	6	$a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)((n + 1) - 1)$	Def. 28.2.6.3(1,2,4,5)
3	7	$(n + 1) - 1 = n$	Th. 10.4.4.49(3)
1,2,3	8	$a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(n)$	$= E(7, 6)$

Theorem 28.2.6.5 (Erste positive Potenz).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a^1 = a$$

1	1	HGr($A, \star$)	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	4	$a^{0+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(0)$	Th. 28.2.6.4(1,2,3)
1,2	5	$\text{pow}_{A,\star}(a)(0) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0)$	Def. 28.2.6.2(1,2)
1,2	6	$\rho_{A,\star,a}: A \rightarrow A$	Th. 28.2.6.1(1,2)

1,2	7	$\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0) = a$	Th. 10.4.3.23(2,6)
1,2	8	$a^{0+1} = a$	Th. 2.9.1.2(4, Th. 2.9.1.2(5,7))
	9	$0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(Th. 10.4.4.5)
1,2	10	$a^1 = a$	$= E(9, 8)$

Theorem 28.2.6.6 (Nachfolgerregel positiver Potenzen).

Mengen: A, a, n

Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash \\ a^{n+1} = a^n \star a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \neq 0$	A
1,2,3	5	$a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(n)$	Th. 28.2.6.4(1,2,3)
1,2	6	$\rho_{A,\star,a}: A \rightarrow A$	Th. 28.2.6.1(1,2)
1,2,3,4	7	$\text{pow}_{A,\star}(a)(n) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n)$	Def. 28.2.6.2(1,2)
1,2,3,4	8	$\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n) = \rho_{A,\star,a}(\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1))$	
		$\text{Th. 10.4.4.54}(2, 6, 3, 4)$	
1,2,3,4	9	$\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \in A$	
		$\text{Th. 10.4.3.22}(2, 6, \text{Th. 10.4.4.47}(3, 4))$	
1,2,3,4	10	$\rho_{A,\star,a}(\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1)) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \star a$	
		$\text{Th. 28.2.6.2}(1, 2, 9)$	
1,2,3,4	11	$a^n = \text{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$	
		$\text{Def. 28.2.6.3}(1, 2, 3, 4)$	
1,2,3,4	12	$a^n = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1)$	
		$= E(\text{Def. 28.2.6.2}(1, 2), 11)$	
1,2,3,4	13	$\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \star a = a^n \star a$	
		$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(12))$	
1,2,3,4	14	$a^{n+1} = a^n \star a$	
		$\text{Th. 2.9.1.2}(5, \text{Th. 2.9.1.2}(7, \text{Th. 2.9.1.2}(8, \text{Th. 2.9.1.2}(10, 13))))$	

Theorem 28.2.6.7 (Abgeschlossenheit positiver Potenzen).

Mengen: A, a, n

Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash a^n \in A$$

1	$1 \text{ HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ a \in A$	A
3	$3 \ n \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ n \neq 0$	A
1,2	$5 \ \text{pow}_{A,\star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A$	Th. 28.2.6.3(1,2)
3,4	$6 \ (n-1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(3,4)
1,2,3,4	$7 \ \text{pow}_{A,\star}(a)(n-1) \in A$	Th. 5.2.3.8(5,6)
1,2,3,4	$8 \ a^n = \text{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$	Def. 28.2.6.3(1,2,3,4)
1,2,3,4	$9 \ a^n \in A$	$= E(8, 7)$

2.6.3 Potenzgesetze

Die folgenden Gesetze zeigen, dass die Rekursionsklammerung wegen der Assoziativität keine zusätzliche Information trägt.

Theorem 28.2.6.8 (Additionsgesetz positiver Potenzen).

Mengen: A, a, m, n, k

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \ a \in A, \ m, n \in \mathbb{N}, \ m \neq 0, \ n \neq 0 \vdash \\ a^{m+n} = a^m \star a^n$$

Beweis.

Induktionsanfang bei 1

Th. 28.2.6.8(i)

$$\text{HGr}(A, \star), \ a \in A, \ m \in \mathbb{N}, \ m \neq 0 \vdash a^{m+1} = a^m \star a^1$$

1	$1 \text{ HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ a \in A$	A
3	$3 \ m \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ m \neq 0$	A
1,2,3,4	$5 \ a^{m+1} = a^m \star a$	Th. 28.2.6.6(1,2,3,4)
1,2	$6 \ a^1 = a$	Th. 28.2.6.5(1,2)
1,2,3,4	$7 \ a^{m+1} = a^m \star a^1$	$= E(6, 5)$

Induktionsschritt von k auf $k+1$

Th. 28.2.6.8(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \quad a \in A, \quad m, k \in \mathbb{N}, \quad m \neq 0, \quad k \neq 0, \\ a^{m+k} = a^m \star a^k \vdash a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k \in \mathbb{N}$	A
5	5	$m \neq 0$	A
6	6	$k \neq 0$	A
7	7	$a^{m+k} = a^m \star a^k$	A
3,4	8	$m+k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3,4)
3,4,5	9	$m+k \neq 0$	Th. 10.4.4.45(3,4,5)
3,4	10	$m+(k+1) = (m+k) + 1$	Th. 10.4.4.15(3,4)
1,2,3,4,5	11	$a^{(m+k)+1} = a^{m+k} \star a$	Th. 28.2.6.6(1,2,8,9)
1,2,3,5	12	$a^m \in A$	Th. 28.2.6.7(1,2,3,5)
1,2,4,6	13	$a^k \in A$	Th. 28.2.6.7(1,2,4,6)
1,2,3,4,5,6	14	$(a^m \star a^k) \star a = a^m \star (a^k \star a)$	Ax. 28.2.1.2(1,12,13,2)
1,2,4,6	15	$a^{k+1} = a^k \star a$	Th. 28.2.6.6(1,2,4,6)
1,2,3,4,5,6,7	16	$a^{m+(k+1)} = (a^m \star a^k) \star a$	$= E(10, = E(7, 11))$
1,2,3,4,5,6	17	$(a^m \star a^k) \star a = a^m \star a^{k+1}$	$= E(15, 14)$
1,2,3,4,5,6,7	18	$a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1}$	Th. 2.9.1.2(16,17)

Induktionsschluss:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	5	$m \neq 0$	A
6	6	$n \neq 0$	A
1,2,3,5	7	$a^{m+1} = a^m \star a^1$	
		Th. 28.2.6.8(i)(1, 2, 3, 5)	
8	8	$k \in \mathbb{N}$	A
9	9	$k \neq 0$	A
10	10	$a^{m+k} = a^m \star a^k$	A
1,2,3,5,8,9,10	11	$a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1}$	
		Th. 28.2.6.8(ii)(1, 2, 3, 8, 5, 9, 10)	
1,2,3,5	12	$\forall k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \rightarrow$	
		$(a^{m+k} = a^m \star a^k \rightarrow a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1}))$	
		$\forall I(\rightarrow I(8, \rightarrow I(9, \rightarrow I(10, 11))))$	
1,2,3,5	13	$\forall k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \rightarrow a^{m+k} = a^m \star a^k)$	Th. 10.4.4.18(7, 12)

$$\begin{array}{l} 1,2,3,4,5,6 \quad 14 \quad a^{m+n} = a^m \star a^n \\ \rightarrow E(6, \rightarrow E(4, \forall E(13))) \end{array}$$

□

Theorem 28.2.6.9 (Potenzen desselben Elements kommutieren).

Mengen: A, a, m, n

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m, n \in \mathbb{N}, m \neq 0, n \neq 0 \vdash \\ a^m \star a^n = a^n \star a^m$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 \ a \in A & A \\ 3 & 3 \ m \in \mathbb{N} & A \\ 4 & 4 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 5 & 5 \ m \neq 0 & A \\ 6 & 6 \ n \neq 0 & A \\ 1,2,3,4,5,6 & 7 \ a^m \star a^n = a^{m+n} & \text{Th. 2.9.1.1(Th. 28.2.6.8(1,2,3,4,5,6))} \\ 3,4 & 8 & = a^{n+m} = E(\text{Th. 10.4.4.42(3, 4)}) \\ 1,2,3,4,5,6 & 9 & = a^n \star a^m \text{Th. 28.2.6.8(1,2,4,3,6,5)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 10 \ a^m \star a^n = a^n \star a^m & \text{Tr. (7, 8, 9)} \end{array}$$

2.7 Idempotente Elemente

Ein Element ist idempotent, wenn seine zweite Potenz bereits wieder das Element selbst ist. Für eine feste Halbgruppe sammeln wir alle solchen Elemente in einer ausgezeichneten Teilmenge des Trägers.

Definition 28.2.7.1 (Idempotentenmenge einer Halbgruppe).

Mengen: A, e

Funktionen: $\star$

Neues Symbol:

Idempotentenmenge: $\triangleright E_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash E_{A,\star} := \{e \in A \mid e \star e = e\}$$

Theorem 28.2.7.1 (Elementkriterium für Idempotente).

Mengen: A, e

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash e \in E_{A,\star} \leftrightarrow (e \in A \wedge e \star e = e)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
1 & 2 \ E_{A,\star} = \{u \in A \mid u \star u = u\} \quad \text{Def. 28.2.7.1(1)} \\
1 & 3 \ e \in E_{A,\star} \leftrightarrow (e \in A \wedge e \star e = e) \quad = E(2, \text{Th. 3.7.2.5})
\end{array}$$

Theorem 28.2.7.2 (Ein idempotentes Element besitzt nur eine positive Potenz).

Mengen: A, e, n, k

Funktionen: $\star$

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A,\star}, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash \\
e^n = e
\end{array}$$

Beweis.

Induktionsanfang bei 1

Th. 28.2.7.2(i)

$$\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A,\star} \vdash e^1 = e$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ e \in E_{A,\star} \quad A \\
1,2 & 3 \ e \in A \quad \wedge E1(\text{Th. 28.2.7.1(1,2)}) \\
1,2 & 4 \ e^1 = e \quad \text{Th. 28.2.6.5(1,3)}
\end{array}$$

Induktionsschritt von k auf $k+1$

Th. 28.2.7.2(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A,\star}, k \in \mathbb{N}, k \neq 0, e^k = e \vdash e^{k+1} = e$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ e \in E_{A,\star} \quad A \\
3 & 3 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\
4 & 4 \ k \neq 0 \quad A \\
5 & 5 \ e^k = e \quad A \\
1,2 & 6 \ e \in A \wedge e \star e = e \quad \text{Th. 28.2.7.1(1,2)} \\
1,2,3,4 & 7 \ e^{k+1} = e^k \star e \quad \text{Th. 28.2.6.6(1, \wedge E1(6), 3, 4)} \\
1,2,3,4,5 & 8 \ e^{k+1} = e \star e \quad = E(5, 7) \\
1,2,3,4,5 & 9 \ e^{k+1} = e \quad \text{Th. 2.9.1.2(8, \wedge E2(6))}
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ e \in E_{A,\star} \quad A \\
3 & 3 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
4 & 4 \ n \neq 0 \quad A
\end{array}$$

1,2	5	$e^1 = e$	
			<i>Th.</i> 28.2.7.2(i)(1,2)
6	6	$k \in \mathbb{N}$	A
7	7	$k \neq 0$	A
8	8	$e^k = e$	A
1,2,6,7,8	9	$e^{k+1} = e$	
			<i>Th.</i> 28.2.7.2(ii)(1,2,6,7,8)
1,2	10	$\forall k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \rightarrow (e^k = e \rightarrow e^{k+1} = e))$	
			$\forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, \rightarrow I(8, 9))))$
1,2	11	$\forall k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \rightarrow e^k = e)$	<i>Th.</i> 10.4.4.18(5,10)
1,2,3,4	12	$e^n = e$	
			$\rightarrow E(4, \rightarrow E(3, \forall E(11)))$

□

2.8 Unterhalbgruppen

Eine Unterhalbgruppe erbt die Assoziativität von der umgebenden Halbgruppe. Deshalb genügen Nichtleerheit und Abgeschlossenheit unter der eingeschränkten Operation.

Eine *Unterhalbgruppe* ist dabei noch keine Gruppe: Gemeint ist nur eine nichtleere, produktabgeschlossene Teilmenge. Echte Untergruppen mit neutralem Element und Inversen werden erst nach Einführung des Gruppenbegriffs behandelt.

Für ihren Träger verwenden wir die in der Standardliteratur übliche Bezeichnung (U) ; das Prädikat schreiben wir als $\text{UHGr}(U; A, \star)$.

Definition 28.2.8.1 (Unterhalbgruppe).

Mengen:	A, U, x, y
Funktionen:	$\star$
Voraussetzung:	
Umgebende Halbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Axiome:	
Träger:	$U \subseteq A$
Nichtleerheit:	$U \neq \emptyset$
Produktabschluss:	$x \in U, y \in U \vdash x \star y \in U$
Neues Symbol:	
Unterhalbgruppe:	$\triangleright \text{UHGr}(U; A, \star)$
	$\text{UHGr}(U; A, \star)$

Axiom 28.2.8.1 (Träger einer Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, x, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \subseteq A$$

Axiom 28.2.8.2 (Nichtleerheit einer Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, x, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \neq \emptyset$$

Axiom 28.2.8.3 (Produktabschluss einer Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, x, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x \in U, y \in U \vdash x \star y \in U$$

Theorem 28.2.8.1 (Kriterium für eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, x, y

Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star) \vdash \text{UHGr}(U; A, \star) &\leftrightarrow \\ (U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)) & \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	A
1,2	3	$U \subseteq A$	$Ax. 28.2.8.1(1, 2)$
1,2	4	$U \neq \emptyset$	$Ax. 28.2.8.2(1, 2)$
5	5	$x \in U$	A
6	6	$y \in U$	A
1,2,5,6	7	$x \star y \in U$	$Ax. 28.2.8.3(1, 2, 5, 6)$
1,2	8	$\forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)$	
		$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 7))))$	
1,2	9	$U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 8))$
1	10	$\text{UHGr}(U; A, \star) \rightarrow$	$\rightarrow I(2, 9)$
		$(U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U))$	
11	11	$U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)$	A
11	12	$U \subseteq A$	$\wedge E1(11)$
11	13	$U \neq \emptyset$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
11	14	$\forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$

15	$15 \ x \in U$	A
16	$16 \ y \in U$	A
11,15,16	$17 \ x \star y \in U$	
	$\rightarrow E(16, \forall E(\rightarrow E(15, \forall E(14))))$	
1,11	$18 \text{UHGr}(U; A, \star)$	
	$\text{Def. 28.2.8.1}(1, 12, 13, 17)$	
1	$19 \ (U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)) \rightarrow$	$\rightarrow I(11, 18)$
	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	
1	$20 \text{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow$	$\leftrightarrow I(10, 19)$
	$(U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U))$	

Theorem 28.2.8.2 (Eine Unterhalbgruppe ist eine Halbgruppe).

Mengen: A, U, x, y, z

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash \text{HGr}(U, \star)$$

Beweis.

Abgeschlossenheit

Th. 28.2.8.2(i)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x, y \in U \vdash x \star y \in U$$

1	$1 \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \text{UHGr}(U; A, \star)$	A
3	$3 x \in U$	A
4	$4 y \in U$	A
1,2,3,4	$5 x \star y \in U$	Ax. 28.2.8.3(1,2,3,4)

Vererbte Assoziativität

Th. 28.2.8.2(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x, y, z \in U \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

1	$1 \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \text{UHGr}(U; A, \star)$	A
3	$3 x \in U$	A
4	$4 y \in U$	A
5	$5 z \in U$	A
1,2	$6 U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(1,2)
1,2,3	$7 x \in A$	Th. 3.5.2.6(6,3)
1,2,4	$8 y \in A$	Th. 3.5.2.6(6,4)
1,2,5	$9 z \in A$	Th. 3.5.2.6(6,5)

$$1,2,3,4,5 \quad 10 \quad (x \star y) \star z = x \star (y \star z) \quad \text{Ax. 28.2.1.2(1,7,8,9)}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \quad 2 \text{ UHGr}(U; A, \star) & A \\ 1,2 \quad 3 \text{ HGr}(U, \star) & \text{Def. 28.2.1.1(Th. 28.2.8.2(i)(1,2), Th. 28.2.8.2(ii)(1,2))} \end{array}$$

□

Theorem 28.2.8.3 (Der Träger ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \text{UHGr}(A; A, \star)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \quad 2 A \neq \emptyset & A \\ 3 \quad 3 A \subseteq A & \text{Th. 3.5.3.1} \\ 4 \quad 4 x \in A & A \\ 5 \quad 5 y \in A & A \\ 1,4,5 \quad 6 x \star y \in A & \text{Ax. 28.2.1.1(1,4,5)} \\ 1 \quad 7 \forall x \in A \forall y \in A (x \star y \in A) & \forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6)))) \\ 1,2 \quad 8 A \subseteq A \wedge A \neq \emptyset \wedge \forall x \in A \forall y \in A (x \star y \in A) & \wedge I(3, \wedge I(2, 7)) \\ 1,2 \quad 9 \text{ UHGr}(A; A, \star) & \text{Th. 28.2.8.1(1,8)} \end{array}$$

2.8.1 Erzeugte Unterhalbgruppen

Definition 28.2.8.2 (Von einer nichtleeren Menge erzeugte Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, X
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Erzeugte Unterhalbgruppe: $\triangleright \langle X \rangle_{A, \star}$

$$\begin{array}{l} \text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \langle X \rangle_{A, \star} := \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U \end{array}$$

Theorem 28.2.8.4 (Der Träger enthält die Erzeuger).

Mengen: A, U, X, x, u
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ X \subseteq \langle X \rangle_{A, \star}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
3	4	$\exists u (u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
5	5	$u \in X$	A
2,5	6	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(2,5)
2,5	7	$A \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)
2,3	8	$A \neq \emptyset$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2,3	9	$\text{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.3(1,8)
1,2,3	10	$\text{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$	$\wedge I(9, 2)$
11	11	$x \in X$	A
12	12	$\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$	A
12	13	$X \subseteq U$	$\wedge E2(12)$
11,12	14	$x \in U$	Th. 3.5.2.6(13,11)
11	15	$\forall U (\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \in U)$	$\forall I(\rightarrow I(12, 14))$
1,2,3,11	16	$x \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	Th. 3.10.3.8(10,15)
1,2,3	17	$\langle X \rangle_{A, \star} = \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	Def. 28.2.8.2(1,2,3)
1,2,3,11	18	$x \in \langle X \rangle_{A, \star}$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(17), 16)$
1,2,3	19	$X \subseteq \langle X \rangle_{A, \star}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(11, 18))$)

Theorem 28.2.8.5 (Minimalität der erzeugten Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, V, X

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset, \text{UHGr}(U; A, \star), X \subseteq U \vdash \\ \langle X \rangle_{A, \star} \subseteq U$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
4	4	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	A
5	5	$X \subseteq U$	A
4,5	6	$\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$	$\wedge I(4, 5)$
4,5	7	$\bigcap_{\text{UHGr}(V; A, \star) \wedge X \subseteq V} V \subseteq U$	Th. 3.10.3.10(6)
1,2,3	8	$\langle X \rangle_{A, \star} = \bigcap_{\text{UHGr}(V; A, \star) \wedge X \subseteq V} V$	Def. 28.2.8.2(1,2,3)
1,2,3,4,5	9	$\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq U$	$= E(8, 7)$

Theorem 28.2.8.6 (Produktabschluss der erzeugten Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, X, x, y, u
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset, x, y \in \langle X \rangle_{A, \star} \vdash \\ x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
4	4	$x \in \langle X \rangle_{A, \star}$	A
5	5	$y \in \langle X \rangle_{A, \star}$	A
3	6	$\exists u (u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
7	7	$u \in X$	A
2,7	8	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(2,7)
2,7	9	$A \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(8)
2,3	10	$A \neq \emptyset$	$\exists E(6, 7, 9)$
1,2,3	11	$\text{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.3(1,10)
1,2,3	12	$\text{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$	$\wedge I(11, 2)$
1,2,3	13	$\langle X \rangle_{A, \star} = \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	Def. 28.2.8.2(1,2,3)
1,2,3,4	14	$x \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	$= E(13, 4)$
1,2,3,5	15	$y \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	$= E(13, 5)$
1,2,3,4	16	$\forall U \left(\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \in U \right)$	Th. 3.10.3.8(12,14)
1,2,3,5	17	$\forall U \left(\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow y \in U \right)$	Th. 3.10.3.8(12,15)
18	18	$\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$	A
18	19	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	$\wedge E1(18)$
1,2,3,4,18	20	$x \in U$	$\rightarrow E(18, \forall E(16))$
1,2,3,5,18	21	$y \in U$	$\rightarrow E(18, \forall E(17))$
1,2,3,4,5,18	22	$x \star y \in U$	Ax. 28.2.8.3(1,19,20,21)
1,2,3,4,5	23	$\forall U \left(\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \star y \in U \right)$	$\forall I(\rightarrow I(18, 22))$
1,2,3,4,5	24	$x \star y \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	Th. 3.10.3.8(12,23)
1,2,3,4,5	25	$x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star}$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(13), 24)$

Theorem 28.2.8.7 (Das Erzeugnis ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, X, x, y, u
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \text{UHGr}(\langle X \rangle_{A, \star}; A, \star)$$

Beweis.

Träger und Nichtleerheit des Erzeugnisses

Th. 28.2.8.7(i)

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
3	4	$\exists u (u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
5	5	$u \in X$	A
2,5	6	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(2,5)
2,5	7	$A \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)
2,3	8	$A \neq \emptyset$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2,3	9	$\text{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.3(1,8)
1,2,3	10	$\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A$	
		<i>Th.</i> 28.2.8.5(1, 2, 3, 9, 2)	
1,2,3	11	$X \subseteq \langle X \rangle_{A, \star}$	Th. 28.2.8.4(1,2,3)
2,3	12	$\exists u (u \in \langle X \rangle_{A, \star})$	<i>Th.</i> 3.6.3.9(11, 3)
1,2,3	13	$\langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.7(12)
1,2,3	14	$\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$	$\wedge I(10, 13)$

Produktabschluss des Erzeugnisses

Th. 28.2.8.7(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \forall x \in \langle X \rangle_{A, \star} \forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
4	4	$x \in \langle X \rangle_{A, \star}$	A
5	5	$y \in \langle X \rangle_{A, \star}$	A
1,2,3,4,5	6	$x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star}$	
		<i>Th.</i> 28.2.8.6(1, 2, 3, 4, 5)	
1,2,3	7	$\forall x \in \langle X \rangle_{A, \star} \forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$	
		$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$	

Schluss

Th. 28.2.8.7(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \text{UHGr}(\langle X \rangle_{A, \star}; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
1,2,3	4	$\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge$ $\langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$ <i>Th.</i> 28.2.8.7(i)(1, 2, 3)	
1,2,3	5	$\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6	$\langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$\forall x \in \langle X \rangle_{A, \star}$ $\forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$ <i>Th.</i> 28.2.8.7(ii)(1, 2, 3)	
1,2,3	8	$\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset \wedge$ $\forall x \in \langle X \rangle_{A, \star}$ $\forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$	$\wedge I(5, \wedge I(6, 7))$
1,2,3	9	$\text{UHGr}(\langle X \rangle_{A, \star}; A, \star)$	<i>Th.</i> 28.2.8.1(1, 8)

□

2.8.2 Monogene Unterhalbgruppen

Definition 28.2.8.3 (Von einem Element erzeugte Unterhalbgruppe).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Monogene Unterhalbgruppe: $\triangleright \langle a \rangle_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \langle a \rangle_{A, \star} := \langle \{a\} \rangle_{A, \star}$$

Theorem 28.2.8.8 (Das Monogen ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{UHGr}(\langle a \rangle_{A, \star}; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
2	3	$\{a\} \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.11.3.15(2)
4	4	$a \in \{a\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.8
5	5	$\{a\} \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(4)
1,2	6	$\text{UHGr}(\langle \{a\} \rangle_{A, \star}; A, \star)$	<i>Th.</i> 28.2.8.7(1, 3, 5)
1,2	7	$\langle a \rangle_{A, \star} = \langle \{a\} \rangle_{A, \star}$	<i>Def.</i> 28.2.8.3(1, 2)
1,2	8	$\text{UHGr}(\langle a \rangle_{A, \star}; A, \star)$	$= E(7, 6)$

Definition 28.2.8.4 (Menge der positiven Potenzen).

Mengen: A, a, x, n
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Positive Potenzmenge: $\triangleright P_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash P_{A,\star}(a) := \{x \in A \mid \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n)\}$$

Theorem 28.2.8.9 (Elementkriterium der positiven Potenzmenge).

Mengen: A, a, x, n
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ &x \in P_{A,\star}(a) \leftrightarrow \left(x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n) \right) \end{aligned}$$

1	1	HGr($A, \star$)	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$P_{A,\star}(a) = \{u \in A \mid \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge u = a^n)\}$	Def. 28.2.8.4(1,2)
1,2	4	$x \in P_{A,\star}(a) \leftrightarrow \left(x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n) \right)$	$= E(3, Th. 3.7.2.5)$

Theorem 28.2.8.10 (Die positiven Potenzen bilden eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, a, x, y, m, n
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$$

Beweis.

Teilmenge und Nichtleerheit

Th. 28.2.8.10(i)

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ &P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset \end{aligned}$$

1	1	HGr($A, \star$)	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$P_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
	4	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	5	$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6

1,2	6	$a^1 = a$	Th. 28.2.6.5(1,2)
1,2	7	$a \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n)$ $\wedge I(2, \exists I(4, \wedge I(5, Th. 2.9.1.1(6))))$	
1,2	8	$a \in P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.9(1,2,7)
1,2	9	$P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(8)
1,2	10	$P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	$\wedge I(3, 9)$

Produktabschluss der positiven Potenzen

Th. 28.2.8.10(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ \forall x \in P_{A,\star}(a) \forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a))$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$x \in P_{A,\star}(a)$	A
4	4	$y \in P_{A,\star}(a)$	A
1,2,3	5	$\exists m \in \mathbb{N} (m \neq 0 \wedge x = a^m)$ $\wedge E2(Th. 28.2.8.9(1, 2, 3))$	
1,2,4	6	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge y = a^n)$ $\wedge E2(Th. 28.2.8.9(1, 2, 4))$	
7	7	$m \in \mathbb{N} \wedge (m \neq 0 \wedge x = a^m)$	A
8	8	$n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge y = a^n)$	A
7	9	$m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
7	10	$m \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(7))$
7	11	$x = a^m$	$\wedge E2(\wedge E2(7))$
8	12	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
8	13	$n \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(8))$
8	14	$y = a^n$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$
7,8	15	$m + n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(9,12)
7,8	16	$m + n \neq 0$	Th. 10.4.4.45(9,12,10)
1,2,7,8	17	$a^{m+n} = a^m \star a^n$ $Th. 28.2.6.8(1, 2, 9, 12, 10, 13)$	
1,2,7,8	18	$x \star y = a^{m+n}$	$= E(11, 14, 17)$
1,2,7,8	19	$x \star y \in A$ $= E(18, Th. 28.2.6.7(1, 2, 15, 16))$	
1,2,7,8	20	$x \star y \in A \wedge \exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge x \star y = a^k)$ $\wedge I(19, \exists I(15, \wedge I(16, 18)))$	
1,2,7,8	21	$x \star y \in P_{A,\star}(a)$ $Th. 28.2.8.9(1, 2, 20)$	
1,2,3,4	22	$x \star y \in P_{A,\star}(a)$	$\exists E(5, 7, \exists E(6, 8, 21))$
1,2	23	$\forall x \in P_{A,\star}(a) \forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a))$ $\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, 22))))$	

Schluss

Th. 28.2.8.10(iii)

$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$
 $\text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge$ $P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$ $\text{Th. 28.2.8.10(i)}(1, 2)$	
1,2	4	$P_{A,\star}(a) \subseteq A$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	$\wedge E2(3)$
1,2	6	$\forall x \in P_{A,\star}(a)$ $\forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a))$ $\text{Th. 28.2.8.10(ii)}(1, 2)$	
1,2	7	$P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset \wedge$ $\forall x \in P_{A,\star}(a)$ $\forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a))$	$\wedge I(4, \wedge I(5, 6))$
1,2	8	$\text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$	$\text{Th. 28.2.8.1}(1, 7)$

□

Theorem 28.2.8.11 (Beschreibung der monogenen Unterhalbgruppe durch Potenzen).

Mengen: A, a, x, n, k, j

Funktionen: $\star$

$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$

Beweis.

Positive Potenzen liegen im Monogen

Th. 28.2.8.11(i)

$\text{HGr}(A, \star), a \in A, k \in \mathbb{N}, k \neq 0 \vdash a^k \in \langle a \rangle_{A,\star}$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$k \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k \neq 0$	A
2	5	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(2)
	6	$\{a\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(Th. 3.11.3.8)
1,2	7	$a \in \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.4(1,5,6, Th. 3.11.3.8)
1,2	8	$a \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(\text{Def. 28.2.8.3}(1, 2), 7)$
1,2	9	$a^1 \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(\text{Th. 28.2.6.5}(1, 2), 8)$

1,2 10	$\text{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star)$	Th. 28.2.8.8(1,2)
11	$11 \ j \in \mathbb{N}$	A
12	$12 \ j \neq 0$	A
13	$13 \ a^j \in \langle a \rangle_{A,\star}$	A
1,2,11,12	$14 \ a^{j+1} = a^j \star a$	Th. 28.2.6.6(1,2,11,12)
1,2,13	$15 \ a^j \star a \in \langle a \rangle_{A,\star}$	Ax. 28.2.8.3(1,10,13,8)
1,2,11,12,13	$16 \ a^{j+1} \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(14, 15)$
1,2	$17 \ \forall j \in \mathbb{N} (j \neq 0 \rightarrow$ $(a^j \in \langle a \rangle_{A,\star} \rightarrow a^{j+1} \in \langle a \rangle_{A,\star}))$ $\forall I(\rightarrow I(11, \rightarrow I(12, \rightarrow I(13, 16))))$	
1,2	$18 \ \forall j \in \mathbb{N} (j \neq 0 \rightarrow a^j \in \langle a \rangle_{A,\star})$	Th. 10.4.4.18(9, 17)
1,2,3,4	$19 \ a^k \in \langle a \rangle_{A,\star}$ $\rightarrow E(4, \rightarrow E(3, \forall E(18)))$	

Monogen liegt in der Menge positiver Potenzen

Th. 28.2.8.11(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \ a \in A \vdash$$

$$\langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.8.10(1, 2)
	4 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	5 $1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
1,2	6 $a^1 = a$	Th. 28.2.6.5(1,2)
1,2	7 $\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n)$ $\exists I(4, \wedge I(5, \text{Th. 2.9.1.1(6)}))$	
1,2	8 $a \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n)$	$\wedge I(2, 7)$
1,2	9 $a \in P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 8)
1,2	10 $\{a\} \subseteq P_{A,\star}(a)$	Th. 3.11.3.15(9)
	2 11 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(2)
	12 $\{a\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(Th. 3.11.3.8)
1,2	13 $\langle \{a\} \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$ $\text{Th. 28.2.8.5(1, 11, 12, 3, 10)}$	
1,2	14 $\langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$ $= E(\text{Def. 28.2.8.3(1, 2), 13})$	

Menge positiver Potenzen liegt im Monogen

Th. 28.2.8.11(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), \ a \in A \vdash$$

$$P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A,\star}$$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
---	--------------------------	-----

2	$2 \ a \in A$	A
3	$3 \ x \in P_{A,\star}(a)$	A
1,2,3	$4 \ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n)$ $\wedge E2(Th. \ 28.2.8.9(1, 2, 3))$	
5	$5 \ n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge x = a^n)$	A
5	$6 \ n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	$7 \ n \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
5	$8 \ x = a^n$	$\wedge E2(\wedge E2(5))$
1,2,5	$9 \ a^n \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$Th. \ 28.2.8.11(i)(1,2,6,7)$
1,2,5	$10 \ x \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(8, 9)$
1,2,3	$11 \ x \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$\exists E(4, 5, 10)$
1,2	$12 \ P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A,\star}$	$Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(3, 11)))$

Gleichheit aus beiden Inklusionen

$Th. \ 28.2.8.11(iv)$

$$\begin{aligned} & \mathbf{HGr}(A, \star), \ a \in A \vdash \\ & \langle a \rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a) \end{aligned}$$

1	$1 \ \mathbf{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ a \in A$	A
1,2	$3 \ \langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$ $Th. \ 28.2.8.11(ii)(1, 2)$	
1,2	$4 \ P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A,\star}$ $Th. \ 28.2.8.11(iii)(1, 2)$	
1,2	$5 \ \langle a \rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$	$Th. \ 3.5.3.5(3, 4)$

□

2.9 Ideale

Im Unterschied zu Unterhalbgruppen werden Ideale durch Multiplikation mit beliebigen Elementen der umgebenden Halbgruppe absorbiert. Wir verlangen ausdrücklich Nichtleerheit; andernfalls wäre die leere Menge stets das kleinste Ideal und die spätere Minimalidealtheorie würde entarten.

Definition 28.2.9.1 (Linksideal).

Mengen: A, I, a, x
Funktionen: $\star$
Voraussetzung:
Umgebende Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Axiome:
Träger: $I \subseteq A$
Nichtleerheit: $I \neq \emptyset$
Linksabsorption: $a \in A, x \in I \vdash a \star x \in I$
Neues Symbol:
Linksideal: $\triangleright \text{Lld}(I; A, \star)$
 $\text{Lld}(I; A, \star)$

Axiom 28.2.9.1 (Träger eines Linksideals).

Mengen: A, I, a, x
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Lld}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$$

Axiom 28.2.9.2 (Nichtleerheit eines Linksideals).

Mengen: A, I, a, x
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Lld}(I; A, \star) \vdash I \neq \emptyset$$

Axiom 28.2.9.3 (Linksabsorption eines Linksideals).

Mengen: A, I, a, x
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Lld}(I; A, \star), a \in A, x \in I \vdash a \star x \in I$$

Theorem 28.2.9.1 (Kriterium für ein Linksideal).

Mengen: A, I, a, x
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{Lld}(I; A, \star) \leftrightarrow (I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I))$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Lld}(I; A, \star)$	A
1,2	3	$I \subseteq A$	$Ax. 28.2.9.1(1, 2)$
1,2	4	$I \neq \emptyset$	$Ax. 28.2.9.2(1, 2)$

5	$5 \ a \in A$	A
6	$6 \ x \in I$	A
1,2,5,6	$7 \ a \star x \in I$	
	$Ax. \ 28.2.9.3(1, 2, 5, 6)$	
1,2	$8 \ \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$	
	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 7))))$	
1,2	$9 \ I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 8))$
1	$10 \ \text{Lld}(I; A, \star) \rightarrow$	$\rightarrow I(2, 9)$
	$(I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I))$	
11	$11 \ I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$	A
11	$12 \ I \subseteq A$	$\wedge E1(11)$
11	$13 \ I \neq \emptyset$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
11	$14 \ \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
15	$15 \ a \in A$	A
16	$16 \ x \in I$	A
11,15,16	$17 \ a \star x \in I$	
	$\rightarrow E(16, \forall E(\rightarrow E(15, \forall E(14))))$	
1,11	$18 \ \text{Lld}(I; A, \star)$	
	$Def. \ 28.2.9.1(1, 12, 13, 17)$	
1	$19 \ (I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)) \rightarrow$	$\rightarrow I(11, 18)$
	$\text{Lld}(I; A, \star)$	
1	$20 \ \text{Lld}(I; A, \star) \leftrightarrow$	$\leftrightarrow I(10, 19)$
	$(I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I))$	

Definition 28.2.9.2 (Rechtsideal).

Mengen:	$A, \ I, \ x, \ a$
Funktionen:	$\star$
Voraussetzung:	
Umgebende Halbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Axiome:	
Träger:	$I \subseteq A$
Nichtleerheit:	$I \neq \emptyset$
Rechtsabsorption:	$x \in I, \ a \in A \vdash x \star a \in I$
Neues Symbol:	
Rechtsideal:	$\triangleright \text{Rld}(I; A, \star)$
	$\text{Rld}(I; A, \star)$

Axiom 28.2.9.4 (Träger eines Rechtsideals).

Mengen:	$A, \ I, \ x, \ a$
Funktionen:	$\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \ \text{Rld}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$$

Axiom 28.2.9.5 (Nichtleerheit eines Rechtsideals).

Mengen: A, I, x, a

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Rld}(I; A, \star) \vdash I \neq \emptyset$$

Axiom 28.2.9.6 (Rechtsabsorption eines Rechtsideals).

Mengen: A, I, x, a

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Rld}(I; A, \star), x \in I, a \in A \vdash x \star a \in I$$

Theorem 28.2.9.2 (Kriterium für ein Rechtsideal).

Mengen: A, I, x, a

Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star) \vdash \text{Rld}(I; A, \star) \leftrightarrow \\ (I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)) \end{aligned}$$

1	1 HGr($A, \star$)	A
2	2 Rld($I; A, \star$)	A
1,2	3 $I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.4(1, 2)
1,2	4 $I \neq \emptyset$	Ax. 28.2.9.5(1, 2)
5	5 $x \in I$	A
6	6 $a \in A$	A
1,2,5,6	7 $x \star a \in I$	
	Ax. 28.2.9.6(1, 2, 5, 6)	
1,2	8 $\forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)$	
	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 7))))$	
1,2	9 $I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 8))$
1	10 Rld($I; A, \star$) $\rightarrow$	$\rightarrow I(2, 9)$
	$(I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I))$	
11	11 $I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)$	A
11	12 $I \subseteq A$	$\wedge E1(11)$
11	13 $I \neq \emptyset$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
11	14 $\forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
15	15 $x \in I$	A
16	16 $a \in A$	A
11,15,16	17 $x \star a \in I$	
	$\rightarrow E(16, \forall E(\rightarrow E(15, \forall E(14))))$	
1,11	18 Rld($I; A, \star$)	
	Def. 28.2.9.2(1, 12, 13, 17)	

$$\begin{array}{ll}
1 & 19 \ (I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)) \rightarrow \rightarrow I(11, 18) \\
& \text{Rld}(I; A, \star) \\
1 & 20 \text{Rld}(I; A, \star) \leftrightarrow \leftrightarrow I(10, 19) \\
& (I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I))
\end{array}$$

Definition 28.2.9.3 (Zweiseitiges Ideal).

Mengen: A, I
Funktionen: $\star$
Voraussetzung:
Umgebende Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Axiome:
Linksideal: $\text{Lld}(I; A, \star)$
Rechtsideal: $\text{Rld}(I; A, \star)$
Neues Symbol:
Zweiseitiges Ideal: $\triangleright \text{ld}(I; A, \star)$
 $\text{ld}(I; A, \star)$

Axiom 28.2.9.7 (Zugriff auf das Linksideal eines Ideals).

Mengen: A, I
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{ld}(I; A, \star) \vdash \text{Lld}(I; A, \star)$$

Axiom 28.2.9.8 (Zugriff auf das Rechtsideal eines Ideals).

Mengen: A, I
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{ld}(I; A, \star) \vdash \text{Rld}(I; A, \star)$$

Theorem 28.2.9.3 (Kriterium für ein zweiseitiges Ideal).

Mengen: A, I
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{ld}(I; A, \star) \leftrightarrow (\text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 & 2 \text{ld}(I; A, \star) & A \\
1,2 & 3 \text{Lld}(I; A, \star) & \text{Ax. 28.2.9.7}(1, 2) \\
1,2 & 4 \text{Rld}(I; A, \star) & \text{Ax. 28.2.9.8}(1, 2) \\
1,2 & 5 \text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star) & \wedge I(3, 4) \\
1 & 6 \text{ld}(I; A, \star) \rightarrow (\text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star)) & \rightarrow I(2, 5) \\
7 & 7 \text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star) & A \\
1,7 & 8 \text{ld}(I; A, \star) &
\end{array}$$

Def. 28.2.9.3(1, $\wedge E1(7)$, $\wedge E2(7)$)

$$1 \quad 9 \quad (\text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star)) \rightarrow \text{ld}(I; A, \star) \quad \rightarrow I(7, 8)$$

$$1 \quad 10 \quad \text{ld}(I; A, \star) \leftrightarrow (\text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star)) \quad \leftrightarrow I(6, 9)$$

Theorem 28.2.9.4 (Trägermenge eines Ideals).

Mengen: A, I

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{ld}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$$

$$1 \quad 1 \quad \text{HGr}(A, \star) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \text{ld}(I; A, \star) \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad \text{Lld}(I; A, \star) \quad \text{Ax. 28.2.9.7(1, 2)}$$

$$1,2 \quad 4 \quad I \subseteq A \quad \text{Ax. 28.2.9.1(1, 3)}$$

Theorem 28.2.9.5 (Nichtleerheit eines Ideals).

Mengen: A, I

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{ld}(I; A, \star) \vdash I \neq \emptyset$$

$$1 \quad 1 \quad \text{HGr}(A, \star) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \text{ld}(I; A, \star) \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad \text{Lld}(I; A, \star) \quad \text{Ax. 28.2.9.7(1, 2)}$$

$$1,2 \quad 4 \quad I \neq \emptyset \quad \text{Ax. 28.2.9.2(1, 3)}$$

Theorem 28.2.9.6 (Linksabsorption eines Ideals).

Mengen: A, I, a, x

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{ld}(I; A, \star), a \in A, x \in I \vdash a \star x \in I$$

$$1 \quad 1 \quad \text{HGr}(A, \star) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \text{ld}(I; A, \star) \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad a \in A \quad A$$

$$4 \quad 4 \quad x \in I \quad A$$

$$1,2 \quad 5 \quad \text{Lld}(I; A, \star) \quad \text{Ax. 28.2.9.7(1, 2)}$$

$$1,2,3,4 \quad 6 \quad a \star x \in I$$

$$\text{Ax. 28.2.9.3(1, 5, 3, 4)}$$

Theorem 28.2.9.7 (Rechtsabsorption eines Ideals).

Mengen: A, I, a, x

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), x \in I, a \in A \vdash x \star a \in I$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
3	3	$x \in I$	A
4	4	$a \in A$	A
1,2	5	$\text{RId}(I; A, \star)$	$Ax. 28.2.9.8(1, 2)$
1,2,3,4	6	$x \star a \in I$	$Ax. 28.2.9.6(1, 5, 3, 4)$

Theorem 28.2.9.8 (Der nichtleere Träger ist ein Ideal).

Mengen: A, a, x

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \text{Id}(A; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
	3	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
4	4	$a \in A$	A
5	5	$x \in A$	A
1,4,5	6	$a \star x \in A$	$Ax. 28.2.1.1(1, 4, 5)$
1	7	$\forall a \in A \forall x \in A (a \star x \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$
1,2	8	$\text{Id}(A; A, \star)$	$\text{Th. 28.2.9.1}(1, \wedge I(3, \wedge I(2, 7)))$
1	9	$\forall x \in A \forall a \in A (x \star a \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(4, 6))))$
1,2	10	$\text{RId}(A; A, \star)$	$\text{Th. 28.2.9.2}(1, \wedge I(3, \wedge I(2, 9)))$
1,2	11	$\text{Id}(A; A, \star)$	$\text{Th. 28.2.9.3}(1, \wedge I(8, 10))$

Theorem 28.2.9.9 (Schnitt zweier Ideale).

Mengen: A, I, J, a, x, i, j

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), \text{Id}(J; A, \star) \vdash \text{Id}(I \cap J; A, \star)$$

Der Schnitt ist nichtleer, weil das Produkt eines Elements von (I) mit einem Element von (J) zugleich in beiden Idealen liegt. Die linke und die rechte Absorption werden danach komponentenweise vererbt.

Beweis.

Nichtleerheit

Th. 28.2.9.9(i)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), \text{Id}(J; A, \star) \vdash I \cap J \neq \emptyset$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
3	3	$\text{Id}(J; A, \star)$	A
1,2	4	$I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1,2)
1,3	5	$J \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1,3)
1,2	6	$I \neq \emptyset$	Th. 28.2.9.5(1,2)
1,3	7	$J \neq \emptyset$	Th. 28.2.9.5(1,3)
1,2	8	$\exists i (i \in I)$	Th. 3.6.3.7(6)
1,3	9	$\exists j (j \in J)$	Th. 3.6.3.7(7)
10	10	$i \in I$	A
11	11	$j \in J$	A
1,2,10	12	$i \in A$	Th. 3.5.2.6(4,10)
1,3,11	13	$j \in A$	Th. 3.5.2.6(5,11)
1,3,10,11	14	$i \star j \in J$	Th. 28.2.9.6(1,3,12,11)
1,2,10,11	15	$i \star j \in I$	Th. 28.2.9.7(1,2,10,13)
1,2,3,10,11	16	$i \star j \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(15,14)$)
1,2,3,10,11	17	$I \cap J \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(16)
1,2,3,10	18	$I \cap J \neq \emptyset$	$\exists E(9, 11, 17)$
1,2,3	19	$I \cap J \neq \emptyset$	$\exists E(8, 10, 18)$

Linksidealeigenschaft

Th. 28.2.9.9(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), \text{Id}(J; A, \star) \vdash \text{LId}(I \cap J; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
3	3	$\text{Id}(J; A, \star)$	A
1,2	4	$I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1,2)
	5	$I \cap J \subseteq I$	Th. 3.10.2.10
1,2	6	$I \cap J \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(5,4)
1,2,3	7	$I \cap J \neq \emptyset$	Th. 28.2.9.9(i)(1,2,3)
8	8	$a \in A$	A
9	9	$x \in I \cap J$	A
9	10	$x \in I$	Th. 3.10.2.1(9)
9	11	$x \in J$	Th. 3.10.2.2(9)
1,2,8,9	12	$a \star x \in I$	Th. 28.2.9.6(1,2,8,10)
1,3,8,9	13	$a \star x \in J$	Th. 28.2.9.6(1,3,8,11)

1,2,3,8,9	14	$a \star x \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(12, 13)$)
1,2,3	15	$\forall a \in A \forall x \in I \cap J (a \star x \in I \cap J)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 14))))$
1,2,3	16	$\text{Lld}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.1($1, \wedge I(6, \wedge I(7, 15))$)

Rechtsidealeigenschaft

Th. 28.2.9.9(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{ld}(I; A, \star), \text{ld}(J; A, \star) \vdash \text{Rld}(I \cap J; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{ld}(I; A, \star)$	A
3	3	$\text{ld}(J; A, \star)$	A
1,2	4	$I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1,2)
	5	$I \cap J \subseteq I$	Th. 3.10.2.10
1,2	6	$I \cap J \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(5,4)
1,2,3	7	$I \cap J \neq \emptyset$	Th. 28.2.9.9(i)(1,2,3)
8	8	$x \in I \cap J$	A
9	9	$a \in A$	A
8	10	$x \in I$	Th. 3.10.2.1(8)
8	11	$x \in J$	Th. 3.10.2.2(8)
1,2,8,9	12	$x \star a \in I$	Th. 28.2.9.7(1,2,10,9)
1,3,8,9	13	$x \star a \in J$	Th. 28.2.9.7(1,3,11,9)
1,2,3,8,9	14	$x \star a \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(12, 13)$)
1,2,3	15	$\forall x \in I \cap J \forall a \in A (x \star a \in I \cap J)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 14))))$
1,2,3	16	$\text{Rld}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.2($1, \wedge I(6, \wedge I(7, 15))$)

Schluss:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{ld}(I; A, \star)$	A
3	3	$\text{ld}(J; A, \star)$	A
1,2,3	4	$\text{Lld}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.9(ii)(1,2,3)
1,2,3	5	$\text{Rld}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.9(iii)(1,2,3)
1,2,3	6	$\text{ld}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.3($1, \wedge I(4, 5)$)

□

2.9.1 Hauptideale

Statt die symbolische Einheitsadjunktion A^1 informell zu benutzen, definieren wir Hauptideale unmittelbar durch ihre Elemente. Damit sind auch die Fälle ohne linken oder rechten Faktor ausdrücklich erfasst.

Definition 28.2.9.4 (Linkshauptideal).

Mengen: A, a, b, x
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Linkshauptideal: $\triangleright L_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash L_{A,\star}(a) := \{b \in A \mid b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)\}$$

Definition 28.2.9.5 (Rechtshauptideal).

Mengen: A, a, b, y
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Rechtshauptideal: $\triangleright R_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash R_{A,\star}(a) := \{b \in A \mid b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y)\}$$

Definition 28.2.9.6 (Zweiseitiges Hauptideal).

Mengen: A, a, b, x, y
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Zweiseitiges Hauptideal: $\triangleright J_{A,\star}(a)$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ J_{A,\star}(a) := \left\{ b \in A \mid b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \right. \\ \left. \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y) \right\} \end{aligned}$$

Theorem 28.2.9.10 (Elementkriterium des Linkshauptideals).

Mengen: A, a, b, x
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ b \in L_{A,\star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a))) \end{aligned}$$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $L_{A,\star}(a) = \{u \in A \mid u = a \vee \exists x \in A (u = x \star a)\}$	Def. 28.2.9.4(1,2)
1,2	4 $b \in L_{A,\star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)))$	= E(3, Th. 3.7.2.5)

Theorem 28.2.9.11 (Elementkriterium des Rechtshauptideals).

Mengen: A, a, b, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ b \in R_{A, \star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \quad 2 a \in A & A \\ 1,2 \quad 3 R_{A, \star}(a) = \{u \in A \mid u = a \vee \exists y \in A (u = a \star y)\} & \text{Def. 28.2.9.5(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 b \in R_{A, \star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y))) & = E(3, \text{Th. 3.7.2.5}) \end{array}$$

Theorem 28.2.9.12 (Elementkriterium des zweiseitigen Hauptideals).

Mengen: A, a, b, x, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ b \in J_{A, \star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \\ \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \quad 2 a \in A & A \\ 1,2 \quad 3 J_{A, \star}(a) = \left\{ u \in A \mid \begin{array}{l} u = a \vee \exists x \in A (u = x \star a) \\ \vee \exists y \in A (u = a \star y) \\ \vee \exists x, y \in A (u = (x \star a) \star y) \end{array} \right\} \\ & \text{Def. 28.2.9.6(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 b \in J_{A, \star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \\ & \vee \exists y \in A (b = a \star y) \\ & \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y))) \\ & = E(3, \text{Th. 3.7.2.5}) \end{array}$$

Theorem 28.2.9.13 (Der Erzeuger liegt in seinen Hauptidealen).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ a \in L_{A, \star}(a) \wedge a \in R_{A, \star}(a) \wedge a \in J_{A, \star}(a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$a \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1,2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$)
1,2	4	$a \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.11(1,2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$)
1,2	5	$a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1,2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$)
1,2	6	$a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 5))$

Theorem 28.2.9.14 (Das Linkshauptideal ist ein Linksideal).

Mengen: A, a, b, s, x

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$L_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4	$a \in L_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(\text{Th. 28.2.9.13}(1, 2))$
1,2	5	$L_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(4)
6	6	$s \in A$	A
7	7	$b \in L_{A,\star}(a)$	A
1,2,7	8	$b \in A$	$\wedge E1(\text{Th. 28.2.9.10}(1, 2, 7))$
1,2,6,7	9	$s \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 6, 8)
1,2,7	10	$b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$	$\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.10}(1, 2, 7))$
11	11	$b = a$	A
6,11	12	$s \star b = s \star a$	$= E(11)$
6,11	13	$\exists u \in A (s \star b = u \star a)$	$\exists I(6, 12)$
1,2,6,7,11	14	$s \star b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(9, \vee I2(13))$)
15	15	$\exists x \in A (b = x \star a)$	A
16	16	$x \in A \wedge b = x \star a$	A
16	17	$x \in A$	$\wedge E1(16)$
16	18	$b = x \star a$	$\wedge E2(16)$
1,6,16	19	$s \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 6, 17)
1,2,6,16	20	$s \star b = (s \star x) \star a$	$= E(18, \text{Ax. 28.2.1.2}(1, 6, 17, 2))$
1,2,6,16	21	$\exists u \in A (s \star b = u \star a)$	$\exists I(19, 20)$
1,2,6,7,16	22	$s \star b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(9, \vee I2(21))$)
1,2,6,7,15	23	$s \star b \in L_{A,\star}(a)$	$\exists E(15, 16, 22)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,6,7 & 24 \ s \star b \in L_{A,\star}(a) \\
& \vee E(10, 11, 14, 15, 23) \\
1,2 & 25 \ \forall s \in A \forall b \in L_{A,\star}(a) (s \star b \in L_{A,\star}(a)) \\
& \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 24)))) \\
1,2 & 26 \ \text{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star) \\
& \text{Th. 28.2.9.1}(1, \wedge I(3, \wedge I(5, 25)))
\end{array}$$

Theorem 28.2.9.15 (Das Rechtshauptideal ist ein Rechtsideal).

Mengen: A, a, b, s, y
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \ a \in A \vdash \text{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ a \in A \quad A \\
& 3 \ R_{A,\star}(a) \subseteq A \quad \text{Th. 3.7.3.7} \\
1,2 & 4 \ a \in R_{A,\star}(a) \\
& \wedge E1(\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.13}(1, 2))) \\
1,2 & 5 \ R_{A,\star}(a) \neq \emptyset \quad \text{Th. 3.6.3.5}(4) \\
6 & 6 \ b \in R_{A,\star}(a) \quad A \\
7 & 7 \ s \in A \quad A \\
1,2,6 & 8 \ b \in A \\
& \wedge E1(\text{Th. 28.2.9.11}(1, 2, 6)) \\
1,2,6,7 & 9 \ b \star s \in A \quad \text{Ax. 28.2.1.1}(1, 8, 7) \\
1,2,6 & 10 \ b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y) \\
& \wedge E2(\text{Th. 28.2.9.11}(1, 2, 6)) \\
11 & 11 \ b = a \quad A \\
7,11 & 12 \ b \star s = a \star s \quad = E(11) \\
7,11 & 13 \ \exists u \in A (b \star s = a \star u) \quad \exists I(7, 12) \\
1,2,6,7,11 & 14 \ b \star s \in R_{A,\star}(a) \\
& \text{Th. 28.2.9.11}(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(13))) \\
15 & 15 \ \exists y \in A (b = a \star y) \quad A \\
16 & 16 \ y \in A \wedge b = a \star y \quad A \\
16 & 17 \ y \in A \quad \wedge E1(16) \\
16 & 18 \ b = a \star y \quad \wedge E2(16) \\
1,7,16 & 19 \ y \star s \in A \\
& \text{Ax. 28.2.1.1}(1, 17, 7) \\
1,2,7,16 & 20 \ b \star s = a \star (y \star s) \\
& = E(18, \text{Ax. 28.2.1.2}(1, 2, 17, 7)) \\
1,2,7,16 & 21 \ \exists u \in A (b \star s = a \star u) \quad \exists I(19, 20) \\
1,2,6,7,16 & 22 \ b \star s \in R_{A,\star}(a) \\
& \text{Th. 28.2.9.11}(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(21)))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,6,7,15 & 23 \ b \star s \in R_{A,\star}(a) \quad \exists E(15, 16, 22) \\
1,2,6,7 & 24 \ b \star s \in R_{A,\star}(a) \\
& \vee E(10, 11, 14, 15, 23) \\
1,2 & 25 \ \forall b \in R_{A,\star}(a) \ \forall s \in A \ (b \star s \in R_{A,\star}(a)) \\
& \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 24)))) \\
1,2 & 26 \ \text{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star) \\
& \text{Th. 28.2.9.2}(1, \wedge I(3, \wedge I(5, 25)))
\end{array}$$

Theorem 28.2.9.16 (Minimalität des Linkshauptideals).

Mengen: A, I, a, b, x

Funktionen: $\star$

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), \ a \in A, \ \text{Lld}(I; A, \star), \ a \in I \vdash \\
L_{A,\star}(a) \subseteq I
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ a \in A \quad A \\
3 & 3 \ \text{Lld}(I; A, \star) \quad A \\
4 & 4 \ a \in I \quad A \\
5 & 5 \ b \in L_{A,\star}(a) \quad A \\
1,2,5 & 6 \ b = a \vee \exists x \in A \ (b = x \star a) \quad \wedge E2(\text{Th. 28.2.9.10}(1, 2, 5)) \\
7 & 7 \ b = a \quad A \\
4,7 & 8 \ b \in I \quad = E(\text{Th. 2.9.1.1}(7), 4) \\
9 & 9 \ \exists x \in A \ (b = x \star a) \quad A \\
10 & 10 \ x \in A \wedge b = x \star a \quad A \\
10 & 11 \ x \in A \quad \wedge E1(10) \\
10 & 12 \ b = x \star a \quad \wedge E2(10) \\
1,3 & 13 \ \forall u \in A \ \forall v \in I \ (u \star v \in I) \quad \wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.1}(1, 3))) \\
1,3,4,10 & 14 \ x \star a \in I \quad \rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(11, \forall E(13)))) \\
1,3,4,10 & 15 \ b \in I \quad = E(12, 14) \\
1,3,4,9 & 16 \ b \in I \quad \exists E(9, 10, 15) \\
1,2,3,4,5 & 17 \ b \in I \quad \vee E(6, 7, 8, 9, 16) \\
1,2,3,4 & 18 \ L_{A,\star}(a) \subseteq I \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(5, 17)))
\end{array}$$

Theorem 28.2.9.17 (Minimalität des Rechtshauptideals).

Mengen: A, I, a, b, y

Funktionen: $\star$

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), \ a \in A, \ \text{Rld}(I; A, \star), \ a \in I \vdash \\
R_{A,\star}(a) \subseteq I
\end{array}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\text{Rld}(I; A, \star)$	A
4	4	$a \in I$	A
5	5	$b \in R_{A, \star}(a)$	A
1,2,5	6	$b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y)$	$\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.11}(1, 2, 5))$
7	7	$b = a$	A
4,7	8	$b \in I$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(7), 4)$
9	9	$\exists y \in A (b = a \star y)$	A
10	10	$y \in A \wedge b = a \star y$	A
10	11	$y \in A$	$\wedge E1(10)$
10	12	$b = a \star y$	$\wedge E2(10)$
1,3	13	$\forall u \in I \forall v \in A (u \star v \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.2}(1, 3)))$
1,3,4,10	14	$a \star y \in I$	$\rightarrow E(11, \forall E(\rightarrow E(4, \forall E(13))))$
1,3,4,10	15	$b \in I$	$= E(12, 14)$
1,3,4,9	16	$b \in I$	$\exists E(9, 10, 15)$
1,2,3,4,5	17	$b \in I$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 16)$
1,2,3,4	18	$R_{A, \star}(a) \subseteq I$	$\text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(5, 17)))$

Theorem 28.2.9.18 (Das zweiseitige Hauptideal ist ein Ideal).

Mengen: A, a, b, s, x, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Id}(J_{A, \star}(a); A, \star)$$

Nach dem Elementkriterium besitzt jedes Element des Hauptideals eine von vier Formen: Es ist der Erzeuger selbst, hat nur einen linken oder rechten Faktor oder hat beide Faktoren. Multiplikation von links beziehungsweise rechts erhält jede dieser Formen; die beiden Absorptionseigenschaften werden deshalb getrennt bewiesen und erst im Schluss zusammengeführt.

Beweis.

Linksidealeigenschaft

Th. 28.2.9.18(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Lld}(J_{A, \star}(a); A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$J_{A, \star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4	$a \in J_{A, \star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.13}(1, 2)))$
1,2	5	$J_{A, \star}(a) \neq \emptyset$	$\text{Th. 3.6.3.5}(4)$

6	6	$s \in A$	A
7	7	$b \in J_{A,\star}(a)$	A
1,2,7	8	$b \in A$	
		$\wedge E1(Th. 28.2.9.12(1, 2, 7))$	
1,2,6,7	9	$s \star b \in A$	$Ax. 28.2.1.1(1, 6, 8)$
1,2,7	10	$b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$	
		$\vee \exists y \in A (b = a \star y)$	
		$\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	
		$\wedge E2(Th. 28.2.9.12(1, 2, 7))$	
11	11	$b = a$	A
6,11	12	$s \star b = s \star a$	$Th. 2.9.1.8(11)$
6,11	13	$\exists u \in A (s \star b = u \star a)$	$\exists I(6, 12)$
1,2,6,7,11	14	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	
		$Th. 28.2.9.12(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I1(13))))$	
15	15	$\exists x \in A (b = x \star a)$	A
16	16	$x \in A \wedge b = x \star a$	A
16	17	$x \in A$	$\wedge E1(16)$
16	18	$b = x \star a$	$\wedge E2(16)$
1,6,16	19	$s \star x \in A$	
		$Ax. 28.2.1.1(1, 6, 17)$	
6,16	20	$s \star b = s \star (x \star a)$	$Th. 2.9.1.8(18)$
1,2,6,16	21	$s \star (x \star a) = (s \star x) \star a$	
		$Ax. 28.2.1.2(1, 6, 17, 2)$	
1,2,6,16	22	$s \star b = (s \star x) \star a$	$= E(21, 20)$
1,2,6,16	23	$\exists u \in A (s \star b = u \star a)$	$\exists I(19, 22)$
1,2,6,7,16	24	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	
		$Th. 28.2.9.12(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I1(23))))$	
25	25	$\exists y \in A (b = a \star y)$	A
26	26	$y \in A \wedge b = a \star y$	A
26	27	$y \in A$	$\wedge E1(26)$
26	28	$b = a \star y$	$\wedge E2(26)$
6,26	29	$s \star b = s \star (a \star y)$	$Th. 2.9.1.8(28)$
1,2,6,26	30	$s \star (a \star y) = (s \star a) \star y$	
		$Ax. 28.2.1.2(1, 6, 2, 27)$	
1,2,6,26	31	$s \star b = (s \star a) \star y$	$= E(30, 29)$
1,2,6,26	32	$\exists u, v \in A (s \star b = (u \star a) \star v)$	$\exists I(6, \exists I(27, 31))$
1,2,6,7,26	33	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	
		$Th. 28.2.9.12(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(32))))$	
34	34	$\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
35	35	$x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$	A
35	36	$x \in A$	$\wedge E1(35)$
35	37	$y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(35))$
35	38	$b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(35))$
1,6,35	39	$s \star x \in A$	

	$Ax.$	28.2.1.1(1, 6, 36)	
1,2,35	40	$x \star a \in A$	
	$Ax.$	28.2.1.1(1, 36, 2)	
6,35	41	$s \star b = s \star ((x \star a) \star y)$	$Th.$ 2.9.1.8(38)
1,2,6,35	42	$s \star ((x \star a) \star y) = (s \star (x \star a)) \star y$	
	$Ax.$	28.2.1.2(1, 6, 40, 37)	
1,2,6,35	43	$s \star (x \star a) = (s \star x) \star a$	
	$Ax.$	28.2.1.2(1, 6, 36, 2)	
1,2,6,35	44	$s \star b = ((s \star x) \star a) \star y$	$= E(42, 43, 41)$
1,2,6,35	45	$\exists u, v \in A (s \star b = (u \star a) \star v)$	$\exists I(39, \exists I(37, 44))$
1,2,6,7,35	46	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	
	$Th.$	28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(45))))$)	
1,2,6,7,34	47	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(34, 35, 46)$
1,2,6,7,25	48	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(25, 26, 33)$
1,2,6,7,15	49	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(15, 16, 24)$
50	50	$\exists x \in A (b = x \star a)$	A
		$\vee \exists y \in A (b = a \star y)$	
		$\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	
51	51	$\exists y \in A (b = a \star y)$	A
		$\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	
1,2,6,7,51	52	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	
		$\vee E(51, 25, 48, 34, 47)$	
1,2,6,7,50	53	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	
		$\vee E(50, 15, 49, 51, 52)$	
1,2,6,7	54	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	
		$\vee E(10, 11, 14, 50, 53)$	
1,2	55	$\forall s \in A \forall b \in J_{A,\star}(a) (s \star b \in J_{A,\star}(a))$	
		$\forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 54))))$	
1,2	56	$\text{LId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	
	$Th.$	28.2.9.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(5, 55))$)	

Rechtsidealeigenschaft

$Th.$ 28.2.9.18(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \quad a \in A \vdash \text{RId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$J_{A,\star}(a) \subseteq A$	$Th.$ 3.7.3.7
1,2	4	$a \in J_{A,\star}(a)$	
		$\wedge E2(\wedge E2(Th. 28.2.9.13(1, 2)))$	
1,2	5	$J_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	$Th.$ 3.6.3.5(4)
6	6	$b \in J_{A,\star}(a)$	A
7	7	$s \in A$	A
1,2,6	8	$b \in A$	

	$\wedge E1(Th. 28.2.9.12(1, 2, 6))$	
1,2,6,7	9 $b \star s \in A$	$Ax. 28.2.1.1(1, 8, 7)$
1,2,6	10 $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	
	$\wedge E2(Th. 28.2.9.12(1, 2, 6))$	
11	11 $b = a$	A
7,11	12 $b \star s = a \star s$	$Th. 2.9.1.9(11)$
7,11	13 $\exists v \in A (b \star s = a \star v)$	$\exists I(7, 12)$
1,2,6,7,11	14 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	
	$Th. 28.2.9.12(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I1(13))))))$	
15	15 $\exists x \in A (b = x \star a)$	A
16	16 $x \in A \wedge b = x \star a$	A
16	17 $x \in A$	$\wedge E1(16)$
16	18 $b = x \star a$	$\wedge E2(16)$
1,2,7,16	19 $b \star s = (x \star a) \star s$	$Th. 2.9.1.9(18)$
1,2,7,16	20 $\exists u, v \in A (b \star s = (u \star a) \star v)$	$\exists I(17, \exists I(7, 19))$
1,2,6,7,16	21 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	
	$Th. 28.2.9.12(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(20))))))$	
22	22 $\exists y \in A (b = a \star y)$	A
23	23 $y \in A \wedge b = a \star y$	A
23	24 $y \in A$	$\wedge E1(23)$
23	25 $b = a \star y$	$\wedge E2(23)$
1,7,23	26 $y \star s \in A$	
	$Ax. 28.2.1.1(1, 24, 7)$	
7,23	27 $b \star s = (a \star y) \star s$	$Th. 2.9.1.9(25)$
1,2,7,23	28 $b \star s = a \star (y \star s)$ $= E(Ax. 28.2.1.2(1, 2, 24, 7), 27)$	
1,2,7,23	29 $\exists v \in A (b \star s = a \star v)$	$\exists I(26, 28)$
1,2,6,7,23	30 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	
	$Th. 28.2.9.12(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I1(29))))))$	
31	31 $\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
32	32 $x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$	A
32	33 $x \in A$	$\wedge E1(32)$
32	34 $y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(32))$
32	35 $b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(32))$
1,7,32	36 $y \star s \in A$	
	$Ax. 28.2.1.1(1, 34, 7)$	
1,2,32	37 $x \star a \in A$	
	$Ax. 28.2.1.1(1, 33, 2)$	
7,32	38 $b \star s = ((x \star a) \star y) \star s$	$Th. 2.9.1.9(35)$
1,2,7,32	39 $((x \star a) \star y) \star s = (x \star a) \star (y \star s)$	
	$Ax. 28.2.1.2(1, 37, 34, 7)$	
1,2,7,32	40 $b \star s = (x \star a) \star (y \star s)$	$= E(39, 38)$

1,2,7,32 41 $\exists u, v \in A (b \star s = (u \star a) \star v)$ $\exists I(33, \exists I(36, 40))$
 1,2,6,7,32 42 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$
Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(41))))$)
 1,2,6,7,31 43 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$ $\exists E(31, 32, 42)$
 1,2,6,7,22 44 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$ $\exists E(22, 23, 30)$
 1,2,6,7,15 45 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$ $\exists E(15, 16, 21)$
 46 46 $\exists x \in A (b = x \star a)$ A
 $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$
 $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$
 47 47 $\exists y \in A (b = a \star y)$ A
 $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$
 1,2,6,7,47 48 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$
 $\vee E(47, 22, 44, 31, 43)$
 1,2,6,7,46 49 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$
 $\vee E(46, 15, 45, 47, 48)$
 1,2,6,7 50 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$
 $\vee E(10, 11, 14, 46, 49)$
 1,2 51 $\forall b \in J_{A,\star}(a) \forall s \in A (b \star s \in J_{A,\star}(a))$
 $\forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 50))))$
 1,2 52 $\text{Rld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$
Th. 28.2.9.2(1, $\wedge I(3, \wedge I(5, 51))$)

Schluss:

1 1 $\text{HGr}(A, \star)$ A
 2 2 $a \in A$ A
 1,2 3 $\text{Lld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$
Th. 28.2.9.18(i)(1, 2)
 1,2 4 $\text{Rld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$
Th. 28.2.9.18(ii)(1, 2)
 1,2 5 $\text{ld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$
Th. 28.2.9.3(1, $\wedge I(3, 4)$)

□

Theorem 28.2.9.19 (Minimalität des zweiseitigen Hauptideals).

Mengen: A, I, a, b, x, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{ld}(I; A, \star), a \in I \vdash J_{A,\star}(a) \subseteq I$$

Das Elementkriterium liefert vier und nur vier Formen. In jedem Fall folgt die Zugehörigkeit zu (I) unmittelbar aus ($a \in I$) und der linken beziehungsweise rechten Idealeigenschaft.

Beweis.

Erzeugerfall

Th. 28.2.9.19(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I, b = a \vdash b \in I$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 \text{Id}(I; A, \star) \quad A \\ 4 & 4 a \in I \quad A \\ 5 & 5 b = a \quad A \\ 4,5 & 6 b \in I \quad = E(\text{Th. 2.9.1.1}(5), 4) \end{array}$$

Fall eines linken Faktors

Th. 28.2.9.19(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I, \\ \exists x \in A (b = x \star a) \vdash b \in I$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 \text{Id}(I; A, \star) \quad A \\ 4 & 4 a \in I \quad A \\ 5 & 5 \exists x \in A (b = x \star a) \quad A \\ 6 & 6 x \in A \wedge b = x \star a \quad A \\ 6 & 7 x \in A \quad \wedge E1(6) \\ 6 & 8 b = x \star a \quad \wedge E2(6) \\ 1,3,4,6 & 9 x \star a \in I \quad \text{Th. 28.2.9.6}(1,3,7,4) \\ 1,3,4,6 & 10 b \in I \quad = E(8, 9) \\ 1,3,4,5 & 11 b \in I \quad \exists E(5, 6, 10) \end{array}$$

Fall eines rechten Faktors

Th. 28.2.9.19(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I, \\ \exists y \in A (b = a \star y) \vdash b \in I$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 \text{Id}(I; A, \star) \quad A \\ 4 & 4 a \in I \quad A \\ 5 & 5 \exists y \in A (b = a \star y) \quad A \\ 6 & 6 y \in A \wedge b = a \star y \quad A \\ 6 & 7 y \in A \quad \wedge E1(6) \\ 6 & 8 b = a \star y \quad \wedge E2(6) \end{array}$$

1,3,4,6	9 $a \star y \in I$	Th. 28.2.9.7(1,3,4,7)
1,3,4,6	10 $b \in I$	$= E(8, 9)$
1,3,4,5	11 $b \in I$	$\exists E(5, 6, 10)$

Fall zweier Faktoren

Th. 28.2.9.19(iv)

$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I,$
 $\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y) \vdash b \in I$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\text{Id}(I; A, \star)$	A
4	4 $a \in I$	A
5	5 $\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
6	6 $x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$	A
6	7 $x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8 $y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
6	9 $b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,3,4,6	10 $x \star a \in I$	Th. 28.2.9.6(1,3,7,4)
1,3,4,6	11 $(x \star a) \star y \in I$	Th. 28.2.9.7(1,3,10,8)
1,3,4,6	12 $b \in I$	$= E(9, 11)$
1,3,4,5	13 $b \in I$	$\exists E(5, 6, 12)$

Fallunterscheidung und Schluss:

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\text{Id}(I; A, \star)$	A
4	4 $a \in I$	A
5	5 $b \in J_{A, \star}(a)$	A
1,2,5	6 $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$ $\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.12}(1, 2, 5))$	
7	7 $b = a$	A
1,2,3,4,7	8 $b \in I$	Th. 28.2.9.19(i)(1,2,3,4,7)
9	9 $\exists x \in A (b = x \star a)$	A
1,2,3,4,9	10 $b \in I$	Th. 28.2.9.19(ii)(1,2,3,4,9)
11	11 $\exists y \in A (b = a \star y)$	A
1,2,3,4,11	12 $b \in I$	Th. 28.2.9.19(iii)(1,2,3,4,11)
13	13 $\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
1,2,3,4,13	14 $b \in I$	Th. 28.2.9.19(iv)(1,2,3,4,13)
1,2,3,4,5	15 $b \in I$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)$

$$1,2,3,4 \quad 16 \quad J_{A,\star}(a) \subseteq I$$

$$\text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(5, 15)))$$

□

2.10 Teilbarkeit in Halbgruppen

Ohne neutrales Element wäre die Bedingung $b = a \star c$ nicht notwendig reflexiv. Deshalb nehmen die folgenden Definitionen den Fall $a = b$ ausdrücklich auf. Die zuvor definierten Hauptideale erfassen genau diese fehlenden Faktoren; eine unbestimmte Schreibweise wie A^1 wird daher nicht benötigt.

Definition 28.2.10.1 (Linksteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente: $a, b \in A$
Linksteilbarkeit: $b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$
Neues Symbol:
Linksteilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A,\star}^{\ell} b$

$$a \mid_{A,\star}^{\ell} b$$

Definition 28.2.10.2 (Rechtsteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente: $a, b \in A$
Rechtsteilbarkeit: $b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$
Neues Symbol:
Rechtsteilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A,\star}^r b$

$$a \mid_{A,\star}^r b$$

Definition 28.2.10.3 (Zweiseitige Teilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen: A, a, b, x, y
Funktionen: $\star$
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente: $a, b \in A$
Zweiseitige Teilbarkeit: $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$
 $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$
 $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$
Neues Symbol:
Zweiseitige Teilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A,\star} b$

$$a \mid_{A,\star} b$$

Theorem 28.2.10.1 (Linksteilbarkeit als Mitgliedschaft im Rechts-hauptideal).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash \\ a \mid_{A, \star}^{\ell} b \leftrightarrow b \in R_{A, \star}(a)$$

1	$1 \text{ HGr}(A, \star)$	A
2	$2 a \in A$	A
3	$3 b \in A$	A
4	$4 a \mid_{A, \star}^{\ell} b$	A
1,2,3,4	$5 b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$	Def. 28.2.10.1(1,2,3,4)
1,2,3,4	$6 b \in R_{A, \star}(a)$	Th. 28.2.9.11(1,2, $\wedge I(3, 5)$)
1,2,3	$7 a \mid_{A, \star}^{\ell} b \rightarrow b \in R_{A, \star}(a)$	$\rightarrow I(4, 6)$
8	$8 b \in R_{A, \star}(a)$	A
1,2,8	$9 b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$	$\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.11}(1, 2, 8))$
1,2,3,8	$10 a \mid_{A, \star}^{\ell} b$	Def. 28.2.10.1(1,2,3,9)
1,2,3	$11 b \in R_{A, \star}(a) \rightarrow a \mid_{A, \star}^{\ell} b$	$\rightarrow I(8, 10)$
1,2,3	$12 a \mid_{A, \star}^{\ell} b \leftrightarrow b \in R_{A, \star}(a)$	$\leftrightarrow I(7, 11)$

Theorem 28.2.10.2 (Rechtsteilbarkeit als Mitgliedschaft im Links-hauptideal).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash \\ a \mid_{A, \star}^r b \leftrightarrow b \in L_{A, \star}(a)$$

1	$1 \text{ HGr}(A, \star)$	A
2	$2 a \in A$	A
3	$3 b \in A$	A
4	$4 a \mid_{A, \star}^r b$	A
1,2,3,4	$5 b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$	Def. 28.2.10.2(1,2,3,4)
1,2,3,4	$6 b \in L_{A, \star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1,2, $\wedge I(3, 5)$)
1,2,3	$7 a \mid_{A, \star}^r b \rightarrow b \in L_{A, \star}(a)$	$\rightarrow I(4, 6)$
8	$8 b \in L_{A, \star}(a)$	A
1,2,8	$9 b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$	$\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.10}(1, 2, 8))$
1,2,3,8	$10 a \mid_{A, \star}^r b$	Def. 28.2.10.2(1,2,3,9)
1,2,3	$11 b \in L_{A, \star}(a) \rightarrow a \mid_{A, \star}^r b$	$\rightarrow I(8, 10)$

$$1,2,3 \quad 12 \quad a \mid_{A,\star}^r b \leftrightarrow b \in L_{A,\star}(a) \quad \leftrightarrow I(7, 11)$$

Theorem 28.2.10.3 (Zweiseitige Teilbarkeit als Hauptidealmitgliedschaft).

Mengen: A, a, b, x, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash \\ a \mid_{A,\star} b \leftrightarrow b \in J_{A,\star}(a)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 \quad a \in A \quad A \\ 3 & 3 \quad b \in A \quad A \\ 4 & 4 \quad a \mid_{A,\star} b \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 \quad b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \\ & \quad \vee \exists y \in A (b = a \star y) \\ & \quad \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y) \\ & \quad \text{Def. 28.2.10.3}(1, 2, 3, 4) \\ 1,2,3,4 & 6 \quad b \in J_{A,\star}(a) \quad \text{Th. 28.2.9.12}(1,2,\wedge I(3, 5)) \\ 1,2,3 & 7 \quad a \mid_{A,\star} b \rightarrow b \in J_{A,\star}(a) \quad \rightarrow I(4, 6) \\ 8 & 8 \quad b \in J_{A,\star}(a) \quad A \\ 1,2,8 & 9 \quad b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \\ & \quad \vee \exists y \in A (b = a \star y) \\ & \quad \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y) \\ & \quad \wedge E2(\text{Th. 28.2.9.12}(1, 2, 8)) \\ 1,2,3,8 & 10 \quad a \mid_{A,\star} b \quad \text{Def. 28.2.10.3}(1,2,3,9) \\ 1,2,3 & 11 \quad b \in J_{A,\star}(a) \rightarrow a \mid_{A,\star} b \quad \rightarrow I(8, 10) \\ 1,2,3 & 12 \quad a \mid_{A,\star} b \leftrightarrow b \in J_{A,\star}(a) \quad \leftrightarrow I(7, 11) \end{array}$$

Theorem 28.2.10.4 (Reflexivität der drei Teilbarkeiten).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ a \mid_{A,\star}^\ell a \wedge a \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star} a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 \quad a \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \quad a \mid_{A,\star}^\ell a \quad \text{Def. 28.2.10.1}(1,2,2,\vee I1(= I)) \\ 1,2 & 4 \quad a \mid_{A,\star}^r a \quad \text{Def. 28.2.10.2}(1,2,2,\vee I1(= I)) \\ 1,2 & 5 \quad a \mid_{A,\star} a \quad \text{Def. 28.2.10.3}(1,2,2,\vee I1(= I)) \end{array}$$

$$1,2 \ 6 \ a \mid_{A,\star}^{\ell} a \wedge a \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star} a \quad \wedge I(3, \wedge I(4, 5))$$

Theorem 28.2.10.5 (Transitivität der Linksteilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mid_{A,\star}^{\ell} b, b \mid_{A,\star}^{\ell} c \vdash \\ a \mid_{A,\star}^{\ell} c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mid_{A,\star}^{\ell} b$	A
6	6	$b \mid_{A,\star}^{\ell} c$	A
1,2,3,5	7	$b \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.1(1,2,3,5)
1,3,4,6	8	$c \in R_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.1(1,3,4,6)
1,2	9	$\text{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(1,2)
1,2,3,5	10	$R_{A,\star}(b) \subseteq R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.17(1,3,9,7)
1,2,3,4,5,6	11	$c \in R_{A,\star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10,8)
1,2,3,4,5,6	12	$a \mid_{A,\star}^{\ell} c$	Th. 28.2.10.1(1,2,4,11)

Theorem 28.2.10.6 (Transitivität der Rechtsteilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mid_{A,\star}^r b, b \mid_{A,\star}^r c \vdash \\ a \mid_{A,\star}^r c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mid_{A,\star}^r b$	A
6	6	$b \mid_{A,\star}^r c$	A
1,2,3,5	7	$b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.2(1,2,3,5)
1,3,4,6	8	$c \in L_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.2(1,3,4,6)
1,2	9	$\text{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(1,2)
1,2,3,5	10	$L_{A,\star}(b) \subseteq L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.16(1,3,9,7)
1,2,3,4,5,6	11	$c \in L_{A,\star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10,8)

$$1,2,3,4,5,6 \quad 12 \quad a \mid_{A,\star}^r c$$

$$\text{Th. 28.2.10.2}(1,2,4,11)$$

Theorem 28.2.10.7 (Transitivität der zweiseitigen Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \quad a, b, c \in A, \quad a \mid_{A,\star} b, \quad b \mid_{A,\star} c \vdash \\ a \mid_{A,\star} c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mid_{A,\star} b$	A
6	6	$b \mid_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7	$b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.3(1,2,3,5)
1,3,4,6	8	$c \in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.3(1,3,4,6)
1,2	9	$\text{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(1,2)
1,2,3,5	10	$J_{A,\star}(b) \subseteq J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.19(1,3,9,7)
1,2,3,4,5,6	11	$c \in J_{A,\star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10,8)
1,2,3,4,5,6	12	$a \mid_{A,\star} c$	Th. 28.2.10.3(1,2,4,11)

Linksteilbarkeit, Rechtsteilbarkeit und zweiseitige Teilbarkeit sind reflexiv und transitiv. In einer kommutativen Halbgruppe stimmen die drei Relationen überein. Für Monoide ist die ausdrückliche Alternative $b = a$ überflüssig, weil das neutrale Element als fehlender Faktor dient.

2.11 Green-Relationen

Die Green-Relationen vergleichen Elemente danach, welche Hauptideale sie erzeugen. Die Indizes $(A, \star)$ bleiben sichtbar, damit die Relation stets eindeutig zu ihrer umgebenden Halbgruppe gehört.

Definition 28.2.11.1 (Greensche $\mathcal{L}$ -Relation).

Mengen: A, a, b

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), \quad a, b \in A \vdash a \mathcal{L}_{A,\star} b := L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$$

Definition 28.2.11.2 (Greensche $\mathcal{R}$ -Relation).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{R}_{A,\star} b := R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$$

Definition 28.2.11.3 (Greensche $\mathcal{J}$ -Relation).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{J}_{A,\star} b := J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$$

Definition 28.2.11.4 (Greensche $\mathcal{H}$ -Relation).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}, \mathcal{R}_{A,\star}, \mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash \\ a \mathcal{H}_{A,\star} b := (a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b)$$

Theorem 28.2.11.1 ($\mathcal{L}$ als gegenseitige Rechtsteilbarkeit).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash \\ a \mathcal{L}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \upharpoonright_{A,\star}^r b \wedge b \upharpoonright_{A,\star}^r a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{L}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5	$L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1(1,2,3,4)
1,3	6	$b \in L_{A,\star}(b)$	$\wedge E1(\text{Th. 28.2.9.13}(1,3))$
1,2,3,4	7	$b \in L_{A,\star}(a)$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(5),6)$
1,2,3,4	8	$a \upharpoonright_{A,\star}^r b$	Th. 28.2.10.2(1,2,3,7)
1,2	9	$a \in L_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(\text{Th. 28.2.9.13}(1,2))$
1,2,3,4	10	$a \in L_{A,\star}(b)$	$= E(5,9)$
1,2,3,4	11	$b \upharpoonright_{A,\star}^r a$	Th. 28.2.10.2(1,3,2,10)
1,2,3,4	12	$a \upharpoonright_{A,\star}^r b \wedge b \upharpoonright_{A,\star}^r a$	$\wedge I(8,11)$
1,2,3	13	$a \mathcal{L}_{A,\star} b \rightarrow (a \upharpoonright_{A,\star}^r b \wedge b \upharpoonright_{A,\star}^r a)$	$\rightarrow I(4,12)$

14 14	$a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a$	A
14 15	$a \mid_{A,\star}^r b$	$\wedge E1(14)$
14 16	$b \mid_{A,\star}^r a$	$\wedge E2(14)$
1,2,3,14 17	$b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.2(1,2,3,15)
1,2,3,14 18	$a \in L_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.2(1,3,2,16)
1,2 19	$\text{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(1,2)
1,3 20	$\text{Lld}(L_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(1,3)
1,2,3,14 21	$L_{A,\star}(a) \subseteq L_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.16(1,2,20,18)
1,2,3,14 22	$L_{A,\star}(b) \subseteq L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.16(1,3,19,17)
1,2,3,14 23	$L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(21,22)
1,2,3,14 24	$a \mathcal{L}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.1(1,2,3,23)
1,2,3 25	$(a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a) \rightarrow a \mathcal{L}_{A,\star} b$	$\rightarrow I(14, 24)$
1,2,3 26	$a \mathcal{L}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a)$	$\leftrightarrow I(13, 25)$

Theorem 28.2.11.2 ($\mathcal{R}$ als gegenseitige Linksteilbarkeit).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$$

$$a \mathcal{R}_{A,\star} b \leftrightarrow \left(a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a \right)$$

1 1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2 2	$a \in A$	A
3 3	$b \in A$	A
4 4	$a \mathcal{R}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4 5	$R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2(1,2,3,4)
1,3 6	$b \in R_{A,\star}(b)$	$\wedge E1(\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.13}(1,3)))$
1,2,3,4 7	$b \in R_{A,\star}(a)$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(5), 6)$
1,2,3,4 8	$a \mid_{A,\star}^\ell b$	Th. 28.2.10.1(1,2,3,7)
1,2 9	$a \in R_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.13}(1,2)))$
1,2,3,4 10	$a \in R_{A,\star}(b)$	$= E(5, 9)$
1,2,3,4 11	$b \mid_{A,\star}^\ell a$	Th. 28.2.10.1(1,3,2,10)
1,2,3,4 12	$a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$	$\wedge I(8, 11)$
1,2,3 13	$a \mathcal{R}_{A,\star} b \rightarrow (a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a)$	$\rightarrow I(4, 12)$
14 14	$a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$	A
14 15	$a \mid_{A,\star}^\ell b$	$\wedge E1(14)$
14 16	$b \mid_{A,\star}^\ell a$	$\wedge E2(14)$
1,2,3,14 17	$b \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.1(1,2,3,15)
1,2,3,14 18	$a \in R_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.1(1,3,2,16)
1,2 19	$\text{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(1,2)

1,3	20	$\text{Rld}(R_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(1,3)
1,2,3,14	21	$R_{A,\star}(a) \subseteq R_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.17(1,2,20,18)
1,2,3,14	22	$R_{A,\star}(b) \subseteq R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.17(1,3,19,17)
1,2,3,14	23	$R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(21,22)
1,2,3,14	24	$a \mathcal{R}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.2(1,2,3,23)
1,2,3	25	$(a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a) \rightarrow a \mathcal{R}_{A,\star} b \rightarrow I(14, 24)$	
1,2,3	26	$a \mathcal{R}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a) \leftrightarrow I(13, 25)$	

Theorem 28.2.11.3 ($\mathcal{J}$ als gegenseitige zweiseitige Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$$

$$a \mathcal{J}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{J}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5	$J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3(1,2,3,4)
1,3	6	$b \in J_{A,\star}(b)$	$\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.13}(1, 3)))$
1,2,3,4	7	$b \in J_{A,\star}(a)$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(5), 6)$
1,2,3,4	8	$a \mid_{A,\star} b$	Th. 28.2.10.3(1,2,3,7)
1,2	9	$a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.13}(1, 2)))$
1,2,3,4	10	$a \in J_{A,\star}(b)$	$= E(5, 9)$
1,2,3,4	11	$b \mid_{A,\star} a$	Th. 28.2.10.3(1,3,2,10)
1,2,3,4	12	$a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a$	$\wedge I(8, 11)$
1,2,3	13	$a \mathcal{J}_{A,\star} b \rightarrow (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a)$	$\rightarrow I(4, 12)$
14	14	$a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a$	A
14	15	$a \mid_{A,\star} b$	$\wedge E1(14)$
14	16	$b \mid_{A,\star} a$	$\wedge E2(14)$
1,2,3,14	17	$b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.3(1,2,3,15)
1,2,3,14	18	$a \in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.3(1,3,2,16)
1,2	19	$\text{ld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(1,2)
1,3	20	$\text{ld}(J_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(1,3)
1,2,3,14	21	$J_{A,\star}(a) \subseteq J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.19(1,2,20,18)
1,2,3,14	22	$J_{A,\star}(b) \subseteq J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.19(1,3,19,17)
1,2,3,14	23	$J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(21,22)
1,2,3,14	24	$a \mathcal{J}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.3(1,2,3,23)
1,2,3	25	$(a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a) \rightarrow a \mathcal{J}_{A,\star} b \rightarrow I(14, 24)$	

$$1,2,3 \ 26 \ a \ \mathcal{J}_{A,\star} \ b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a) \leftrightarrow I(13, 25)$$

Theorem 28.2.11.4 ($\mathcal{H}$ als gegenseitige einseitige Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), \ a, b \in A \vdash \\ a \ \mathcal{H}_{A,\star} \ b \leftrightarrow \left(a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a \right)$$

Die Definition von $\mathcal{H}$ zerfällt in eine $\mathcal{L}$ - und eine $\mathcal{R}$ -Bedingung. Die beiden Richtungen bestehen daher nur darin, diese Bedingungen in die zugehörigen Teilbarkeitsaussagen zu übersetzen beziehungsweise wieder zusammenzusetzen.

Beweis.

Hinrichtung

Th. 28.2.11.4(i)

$$\text{HGr}(A, \star), \ a, b \in A, \ a \ \mathcal{H}_{A,\star} \ b \vdash \\ a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\ 2 \ 2 \ a \in A & A \\ 3 \ 3 \ b \in A & A \\ 4 \ 4 \ a \ \mathcal{H}_{A,\star} \ b & A \\ 1,2,3,4 \ 5 \ a \ \mathcal{L}_{A,\star} \ b \wedge a \ \mathcal{R}_{A,\star} \ b & \text{Def. 28.2.11.4(1,2,3,4)} \\ 1,2,3,4 \ 6 \ a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a & \text{Th. 28.2.11.1(1,2,3, \wedge E1(5))} \\ 1,2,3,4 \ 7 \ a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a & \text{Th. 28.2.11.2(1,2,3, \wedge E2(5))} \\ 1,2,3,4 \ 8 \ a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge & \\ \quad a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a & \\ \quad \wedge I(\wedge E1(6), \wedge I(\wedge E2(6), \wedge I(\wedge E1(7), \wedge E2(7)))) & \end{array}$$

Rückrichtung

Th. 28.2.11.4(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \ a, b \in A, \\ a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a \vdash a \ \mathcal{H}_{A,\star} \ b$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\ 2 \ 2 \ a \in A & A \\ 3 \ 3 \ b \in A & A \\ 4 \ 4 \ a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge & A \\ \quad a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a & \end{array}$$

4	5	$a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a$	$\wedge I(\wedge E1(4), \wedge E1(\wedge E2(4)))$
4	6	$a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$	$\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))))$
1,2,3,4	7	$a \mathcal{L}_{A,\star} b$	Th. 28.2.11.1(1,2,3,5)
1,2,3,4	8	$a \mathcal{R}_{A,\star} b$	Th. 28.2.11.2(1,2,3,6)
1,2,3,4	9	$a \mathcal{H}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.4(1,2,3, $\wedge I(7,8)$)

Schluss:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{H}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5	$a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge$ $a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$ Th. 28.2.11.4(i)(1, 2, 3, 4)	
1,2,3	6	$a \mathcal{H}_{A,\star} b \rightarrow (a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge$ $a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a)$	$\rightarrow I(4, 5)$
7	7	$a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge$ $a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$	A
1,2,3,7	8	$a \mathcal{H}_{A,\star} b$	Th. 28.2.11.4(ii)(1,2,3,7)
1,2,3	9	$(a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge$ $a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a) \rightarrow a \mathcal{H}_{A,\star} b$	$\rightarrow I(7, 8)$
1,2,3	10	$a \mathcal{H}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge$ $a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a)$	$\leftrightarrow I(6, 9)$

□

2.11.1 Äquivalenzeigenschaften

Theorem 28.2.11.5 (Reflexivität von $\mathcal{L}$).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{L}_{A,\star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3		$L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(a)$	$= I$
1,2	4	$a \mathcal{L}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.1(1,2,2,3)

Theorem 28.2.11.6 (Symmetrie von $\mathcal{L}$).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{L}_{A,\star} b \vdash$
 $b \mathcal{L}_{A,\star} a$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{L}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5	$L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1(1,2,3,4)
1,2,3,4	6	$L_{A,\star}(b) = L_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	7	$b \mathcal{L}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.1(1,3,2,6)

Theorem 28.2.11.7 (Transitivität von $\mathcal{L}$).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{L}_{A,\star} b, b \mathcal{L}_{A,\star} c \vdash$
 $a \mathcal{L}_{A,\star} c$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mathcal{L}_{A,\star} b$	A
6	6	$b \mathcal{L}_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7	$L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1(1,2,3,5)
1,3,4,6	8	$L_{A,\star}(b) = L_{A,\star}(c)$	Def. 28.2.11.1(1,3,4,6)
1,2,3,4,5,6	9	$L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7,8)
1,2,3,4,5,6	10	$a \mathcal{L}_{A,\star} c$	Def. 28.2.11.1(1,2,4,9)

Theorem 28.2.11.8 ($\mathcal{L}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{L}_{A,\star})$

1	1 HGr($A, \star$)	A
1	2 $\forall a \in A (a \mathcal{L}_{A,\star} a)$	Th. 28.2.11.5(1)
1	3 $\forall a, b \in A (a \mathcal{L}_{A,\star} b \rightarrow b \mathcal{L}_{A,\star} a)$	Th. 28.2.11.6(1)
1	4 $\forall a, b, c \in A ((a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{L}_{A,\star} c) \rightarrow a \mathcal{L}_{A,\star} c)$	Th. 28.2.11.7(1)
1	5 EqRel($A, \mathcal{L}_{A,\star}$)	Def. 11.2.2.1(2,3,4)

Theorem 28.2.11.9 (Reflexivität von $\mathcal{R}$).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{R}_{A,\star} a$$

1	1 HGr($A, \star$)	A
2	2 $a \in A$	A
3	$R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(a)$	$= I$
1,2	4 $a \mathcal{R}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.2(1,2,2,3)

Theorem 28.2.11.10 (Symmetrie von $\mathcal{R}$).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{R}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{R}_{A,\star} a$$

1	1 HGr($A, \star$)	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a \mathcal{R}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5 $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2(1,2,3,4)
1,2,3,4	6 $R_{A,\star}(b) = R_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	7 $b \mathcal{R}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.2(1,3,2,6)

Theorem 28.2.11.11 (Transitivität von $\mathcal{R}$).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{R}_{A,\star} b, b \mathcal{R}_{A,\star} c \vdash a \mathcal{R}_{A,\star} c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mathcal{R}_{A, \star} b$	A
6	6	$b \mathcal{R}_{A, \star} c$	A
1,2,3,5	7	$R_{A, \star}(a) = R_{A, \star}(b)$	Def. 28.2.11.2(1,2,3,5)
1,3,4,6	8	$R_{A, \star}(b) = R_{A, \star}(c)$	Def. 28.2.11.2(1,3,4,6)
1,2,3,4,5,6	9	$R_{A, \star}(a) = R_{A, \star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7,8)
1,2,3,4,5,6	10	$a \mathcal{R}_{A, \star} c$	Def. 28.2.11.2(1,2,4,9)

Theorem 28.2.11.12 ($\mathcal{R}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{R}_{A, \star})$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
1	2	$\forall a \in A (a \mathcal{R}_{A, \star} a)$	Th. 28.2.11.9(1)
1	3	$\forall a, b \in A (a \mathcal{R}_{A, \star} b \rightarrow b \mathcal{R}_{A, \star} a)$	Th. 28.2.11.10(1)
1	4	$\forall a, b, c \in A ((a \mathcal{R}_{A, \star} b \wedge b \mathcal{R}_{A, \star} c) \rightarrow a \mathcal{R}_{A, \star} c)$	Th. 28.2.11.11(1)
1	5	$\text{EqRel}(A, \mathcal{R}_{A, \star})$	Def. 11.2.2.1(2,3,4)

Theorem 28.2.11.13 (Reflexivität von $\mathcal{J}$).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{J}_{A, \star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$J_{A, \star}(a) = J_{A, \star}(a) = I$	
1,2	4	$a \mathcal{J}_{A, \star} a$	Def. 28.2.11.3(1,2,2,3)

Theorem 28.2.11.14 (Symmetrie von $\mathcal{J}$).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{J}_{A, \star} b \vdash b \mathcal{J}_{A, \star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{J}_{A, \star} b$	A
1,2,3,4	5	$J_{A, \star}(a) = J_{A, \star}(b)$	Def. 28.2.11.3(1,2,3,4)
1,2,3,4	6	$J_{A, \star}(b) = J_{A, \star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	7	$b \mathcal{J}_{A, \star} a$	Def. 28.2.11.3(1,3,2,6)

Theorem 28.2.11.15 (Transitivität von $\mathcal{J}$).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A, \star}$

$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{J}_{A, \star} b, b \mathcal{J}_{A, \star} c \vdash$
 $a \mathcal{J}_{A, \star} c$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mathcal{J}_{A, \star} b$	A
6	6	$b \mathcal{J}_{A, \star} c$	A
1,2,3,5	7	$J_{A, \star}(a) = J_{A, \star}(b)$	Def. 28.2.11.3(1,2,3,5)
1,3,4,6	8	$J_{A, \star}(b) = J_{A, \star}(c)$	Def. 28.2.11.3(1,3,4,6)
1,2,3,4,5,6	9	$J_{A, \star}(a) = J_{A, \star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7,8)
1,2,3,4,5,6	10	$a \mathcal{J}_{A, \star} c$	Def. 28.2.11.3(1,2,4,9)

Theorem 28.2.11.16 ($\mathcal{J}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A, \star}$

$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{J}_{A, \star})$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
1	2	$\forall a \in A (a \mathcal{J}_{A, \star} a)$	Th. 28.2.11.13(1)
1	3	$\forall a, b \in A (a \mathcal{J}_{A, \star} b \rightarrow b \mathcal{J}_{A, \star} a)$	Th. 28.2.11.14(1)
1	4	$\forall a, b, c \in A ((a \mathcal{J}_{A, \star} b \wedge b \mathcal{J}_{A, \star} c) \rightarrow a \mathcal{J}_{A, \star} c)$	Th. 28.2.11.15(1)
1	5	$\text{EqRel}(A, \mathcal{J}_{A, \star})$	Def. 11.2.2.1(2,3,4)

Theorem 28.2.11.17 (Reflexivität von $\mathcal{H}$).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{H}_{A,\star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$a \mathcal{L}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.5(1,2)
1,2	4	$a \mathcal{R}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.9(1,2)
1,2	5	$a \mathcal{H}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.4(1,2,2, $\wedge I(3,4)$)

Theorem 28.2.11.18 (Symmetrie von $\mathcal{H}$).

Mengen: A, a, b

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{H}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{H}_{A,\star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{H}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5	$a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.4(1,2,3,4)
1,2,3,4	6	$b \mathcal{L}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.6(1,2,3, $\wedge E1(5)$)
1,2,3,4	7	$b \mathcal{R}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.10(1,2,3, $\wedge E2(5)$)
1,2,3,4	8	$b \mathcal{H}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.4(1,3,2, $\wedge I(6,7)$)

Theorem 28.2.11.19 (Transitivität von $\mathcal{H}$).

Mengen: A, a, b, c

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{H}_{A,\star} b, b \mathcal{H}_{A,\star} c \vdash a \mathcal{H}_{A,\star} c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A

4	$4 \ c \in A$	A
5	$5 \ a \mathcal{H}_{A,\star} b$	A
6	$6 \ b \mathcal{H}_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	$7 \ a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.4(1,2,3,5)
1,3,4,6	$8 \ b \mathcal{L}_{A,\star} c \wedge b \mathcal{R}_{A,\star} c$	Def. 28.2.11.4(1,3,4,6)
1,2,3,4,5,6	$9 \ a \mathcal{L}_{A,\star} c$	Th. 28.2.11.7(1,2,3,4, $\wedge E1(7), \wedge E1(8)$)
1,2,3,4,5,6	$10 \ a \mathcal{R}_{A,\star} c$	Th. 28.2.11.11(1,2,3,4, $\wedge E2(7), \wedge E2(8)$)
1,2,3,4,5,6	$11 \ a \mathcal{H}_{A,\star} c$	Def. 28.2.11.4(1,2,4, $\wedge I(9, 10)$)

Theorem 28.2.11.20 ($\mathcal{H}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: A, a, b, c

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{H}_{A,\star})$$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
1	$2 \ \forall a \in A \ (a \mathcal{H}_{A,\star} a)$	Th. 28.2.11.17(1)
1	$3 \ \forall a, b \in A \ (a \mathcal{H}_{A,\star} b \rightarrow b \mathcal{H}_{A,\star} a)$	Th. 28.2.11.18(1)
1	$4 \ \forall a, b, c \in A \ ((a \mathcal{H}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{H}_{A,\star} c) \rightarrow a \mathcal{H}_{A,\star} c)$	Th. 28.2.11.19(1)
1	$5 \ \text{EqRel}(A, \mathcal{H}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2,3,4)

2.12 Morphismen von Halbgruppen

Definition 28.2.12.1 (Begriff des Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $f, \star, \diamond$

Axiome:

Quellhalbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$

Zielhalbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(B, \diamond)$

Abbildung: $\triangleright f: A \rightarrow B$

Operationserhaltung: $x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$

Neues Symbol:

Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.1 (Quellhalbgruppe).

Mengen: A, B

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 28.2.12.2 (Zielhalbgruppe).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGr}(B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.3 (Operationserhaltung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 28.2.12.4 (Trägerabbildung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \rightarrow B$$

Definition 28.2.12.2 (Begriff des Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Halbgruppenisomorphismus: $\triangleright \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.5 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.6 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

2.12.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 28.2.12.1 (Komposition von Halbgruppenhomomorphismen).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\ \vdash \text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

Beweis.

Komposition der Trägerabbildungen

Th. 28.2.12.1(i)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \\ g \circ f: A \rightarrow C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\ 2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad A \\ 1 & 3 f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 28.2.12.4(1)} \\ 2 & 4 g: B \rightarrow C \quad \text{Ax. 28.2.12.4(2)} \\ 1,2 & 5 g \circ f: A \rightarrow C \quad \text{Th. 5.3.3.1(3,4)} \end{array}$$

Einsetzen der ersten Homomorphie

Th. 28.2.12.1(ii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), x, y \in A \vdash \\ (g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\ 2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad A \\ 3 & 3 x \in A \quad A \\ 4 & 4 y \in A \quad A \\ 1 & 5 f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 28.2.12.4(1)} \\ 2 & 6 g: B \rightarrow C \quad \text{Ax. 28.2.12.4(2)} \\ 1 & 7 \text{HGr}(A, \star) \quad \text{Ax. 28.2.12.1(1)} \\ 1,3,4 & 8 x \star y \in A \quad \text{Ax. 28.2.1.1(7,3,4)} \\ 1,3,4 & 9 f(x \star y) = f(x) \diamond f(y) \quad \text{Ax. 28.2.12.3(1,3,4)} \\ 1,2,3,4 & 10 (g \circ f)(x \star y) = g(f(x \star y)) \quad \text{Th. 5.3.3.2(5,6,8)} \\ 1,2,3,4 & 11 \quad \quad \quad = g(f(x) \diamond f(y)) = E(9) \\ 1,2,3,4 & 12 (g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y)) \quad \text{Tr. (10, 11)} \end{array}$$

Einsetzen der zweiten Homomorphie

Th. 28.2.12.1(iii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), x, y \in A \vdash$
 $g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
1	5	$f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	6	$g: B \rightarrow C$	Ax. 28.2.12.4(2)
1,3	7	$f(x) \in B$	Th. 5.2.3.8(5,3)
1,4	8	$f(y) \in B$	Th. 5.2.3.8(5,4)
1,2,3	9	$g(f(x)) = (g \circ f)(x)$	Th. 5.3.3.3(5,6,3)
1,2,4	10	$g(f(y)) = (g \circ f)(y)$	Th. 5.3.3.3(5,6,4)
1,2,3,4	11	$g(f(x) \diamond f(y)) = g(f(x)) \bullet g(f(y))$	Ax. 28.2.12.3(2,7,8)
1,2,3,4	12	$= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) = E(9)$	
1,2,3,4	13	$= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) = E(10)$	
1,2,3,4	14	$g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.(11, 13)

Zusammenführung

Th. 28.2.12.1(iv)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash$
 $\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
2	4	$\text{HGr}(C, \bullet)$	Ax. 28.2.12.2(2)
1,2	5	$g \circ f: A \rightarrow C$	Th. 28.2.12.1(i)(1,2)
6	6	$x \in A$	A
7	7	$y \in A$	A
1,2,6,7	8	$(g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y))$	Th. 28.2.12.1(ii)(1,2,6,7)
1,2,6,7	9	$g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Th. 28.2.12.1(iii)(1,2,6,7)
1,2,6,7	10	$(g \circ f)(x \star y) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.(8, 9)
1,2	11	$\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 28.2.12.1(3,4,5,10)

□

Theorem 28.2.12.2 (Die Identität ist ein Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, x, y

Funktionen: $\star$

$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
	2	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
2	3	$x \in A$	A
3	4	$y \in A$	A
1,2,3	5	$x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(1,2,3)
	2	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
	2	$7x = \text{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
	3	$8\text{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.3(3)
	3	$9y = \text{id}_A(y)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3	10	$\text{id}_A(x \star y) = x \star y$	Th. 8.3.1.3(5)
1,2,3	11	$= \text{id}_A(x) \star y$	$= E(7)$
1,2,3	12	$= \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$	$= E(9)$
1,2,3	13	$\text{id}_A(x \star y) = \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$	Tr.(10, 12)
	1	14 $\text{HGrHom}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.12.1(1,1,2,13)
		15 $\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
	1	16 $\text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.12.2(14,15)

Theorem 28.2.12.3 (Komposition von Halbgruppenisomorphismen).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\ & \vdash \text{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
2	4	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	Ax. 28.2.12.5(2)
1,2	5	$\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 28.2.12.1(3, 4)
	1	6 $f: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
	2	7 $g: B \xrightarrow{\sim} C$	Ax. 28.2.12.6(2)
1,2	8	$g \circ f: A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(6, 7)
1,2	9	$\text{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 28.2.12.2(5, 8)

2.13 Koordinatenisomorphismen von Halbgruppen

Die folgende Konstruktion trennt die beiden Koordinaten eines Produkts: Die erste Koordinate eines Produkts stammt vom linken, die zweite vom rechten Faktor. Für ein festes Element e werden die dafür benötigten Koordinaten durch Rechts- beziehungsweise Linksmultiplikation mit e gewonnen. Der Ausdruck e -Koordinatenisomorphismus ist die in diesem Werk verwendete Bezeichnung für diese spezielle Darstellung.

2.13.1 Axiomatische Definition

Definition 28.2.13.1 (Koordinatenträger bezüglich eines Halbgruppenelements).

Mengen: A, e, p, q, x, y
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Koordinatenträger: $\triangleright \mathcal{K}_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \\ \mathcal{K}_e := \{p \in A \mid \exists x \in A (p = x \star e)\} \times \{q \in A \mid \exists y \in A (q = e \star y)\}$$

Definition 28.2.13.2 (Koordinatenprodukt).

Mengen: A, e, p, q, r, s
Funktionen: $\star, \square_e$
Neues Symbol:
Koordinatenprodukt: $\triangleright \square_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \\ \square_e: \mathcal{K}_e \times \mathcal{K}_e \longrightarrow \mathcal{K}_e, \\ (p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e \vdash (p, q) \square_e (r, s) := (p, s)$$

Definition 28.2.13.3 (e -Koordinatenabbildung).

Mengen: A, e, x
Funktionen: $\star, \chi_e$
Neues Symbol:
 e -Koordinatenabbildung: $\triangleright \chi_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \\ \chi_e: A \longrightarrow \mathcal{K}_e, \\ \forall x \in A \quad \chi_e(x) := (x \star e, e \star x)$$

Definition 28.2.13.4 (Multiplikationsabbildung der e -Koordinaten).

Mengen: A, e, p, q
Funktionen: $\star, \mu_e$
Neues Symbol:
Multiplikationsabbildung: $\triangleright \mu_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \\ \mu_e: \mathcal{K}_e \longrightarrow A, \\ (p, q) \in \mathcal{K}_e \vdash \mu_e(p, q) := p \star q$$

Der neue Strukturbegriff wird nicht als lange Konjunktion notiert. Seine vier Bestandteile werden vielmehr als getrennte Axiome eingeführt und sind anschließend einzeln zugänglich.

Definition 28.2.13.5 (Begriff des e -Koordinatenisomorphismus).

Mengen:	A, e, x, y
Funktionen:	$\star, \chi_e, \square_e$
Axiome:	
Quellhalbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Basiselement:	$\triangleright e \in A$
Bijektive Koordinatenabbildung:	$\triangleright \chi_e: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$ $x, y \in A \vdash$
Operationserhaltung:	$\chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \square_e \chi_e(y)$
Neues Symbol:	
e-Koordinatenisomorphismus:	$\triangleright \text{HGrKoordIso}(A, \star; e)$

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e)$$

Axiom 28.2.13.1 (Zugriff auf die Quellhalbgruppe eines Koordinatenisomorphismus).

Mengen:	A, e
Funktionen:	$\star$

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 28.2.13.2 (Zugriff auf das Basiselement eines Koordinatenisomorphismus).

Mengen:	A, e
Funktionen:	$\star$

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash e \in A$$

Axiom 28.2.13.3 (Zugriff auf die Bijektivität der Koordinatenabbildung).

Mengen:	A, e
Funktionen:	$\star, \chi_e$

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \chi_e: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$$

Axiom 28.2.13.4 (Zugriff auf die Operationserhaltung der Koordinatenabbildung).

Mengen: A, e, x, y
Funktionen: $\star, \chi_e, \square_e$

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e), x, y \in A \vdash \\ \chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \square_e \chi_e(y)$$

2.13.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 28.2.13.1 (Elementkriterium des Koordinatenträgers).

Mengen: A, e, p, q, x, y
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \\ (p, q) \in \mathcal{K}_e \leftrightarrow \\ \left(p \in A \wedge \exists x \in A (p = x \star e) \right) \wedge \left(q \in A \wedge \exists y \in A (q = e \star y) \right)$$

Beweis. Setze in Def. 28.2.13.1 die Definition des Koordinatenträgers ein. Das Elementkriterium des kartesischen Produkts und zweimal das Elementkriterium einer ausgesonderten Teilmenge liefern genau die beiden Konjunkte der rechten Seite. $\square$

Theorem 28.2.13.2 (Der Koordinatenträger ist nichtleer).

Mengen: A, e
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \mathcal{K}_e \neq \emptyset$$

Beweis. Nach der Abgeschlossenheit liegt $e \star e$ in A . In beiden Faktoren des Koordinatenträgers dient e als Zeuge, also liegt $(e \star e, e \star e)$ nach Th. 28.2.13.1 im Koordinatenträger. Dieser ist daher nichtleer. $\square$

Theorem 28.2.13.3 (Auswertung des Koordinatenprodukts).

Mengen: A, e, p, q, r, s
Funktionen: $\star, \square_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A, (p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e \vdash \\ (p, q) \square_e (r, s) = (p \star r, q \star s)$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.2. $\square$

Theorem 28.2.13.4 (Das Koordinatenprodukt bildet eine Halbgruppe).

Mengen: A, e, p, q, r, s, t, u
Funktionen: $\star, \square_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \text{HGr}(\mathcal{K}_e, \square_e)$$

Beweis. Die Abgeschlossenheit ist Teil der Typisierung in Def. 28.2.13.2. Sind $(p, q), (r, s), (t, u)$ Elemente des Koordinatenträgers, so liefert Th. 28.2.13.3 zweimal

$$((p, q) \square_e (r, s)) \square_e (t, u) = (p, u) = (p, q) \square_e ((r, s) \square_e (t, u)).$$

Damit ist das Koordinatenprodukt assoziativ; zusammen mit der Abgeschlossenheit folgt die Behauptung aus Def. 28.2.1.1. $\square$

Theorem 28.2.13.5 (Idempotenz des Koordinatenprodukts).

Mengen: A, e, u, p, q
Funktionen: $\star, \square_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A, u \in \mathcal{K}_e \vdash \\ u \square_e u = u$$

Beweis. Nach dem Elementkriterium des kartesischen Produkts hat u die Form (p, q) . Die Auswertungsregel ergibt

$$(p, q) \square_e (p, q) = (p, q).$$

$\square$

Theorem 28.2.13.6 (Dreitermgesetz des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A, e, u, v, w, p, q, r, s, t, z$
Funktionen: $\star, \square_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A, u, v, w \in \mathcal{K}_e \vdash \\ (u \square_e v) \square_e w = u \square_e w$$

Beweis. Schreibe $u = (p, q)$, $v = (r, s)$ und $w = (t, z)$. Zweimalige Anwendung von Th. 28.2.13.3 ergibt auf beiden Seiten (p, z) . $\square$

Theorem 28.2.13.7 (Rechtecksidentität des Koordinatenprodukts).

Mengen: A, e, u, v
Funktionen: $\star, \square_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A, u, v \in \mathcal{K}_e \vdash \\ (u \square_e v) \square_e u = u$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$e \in A$	A
3	3	$u, v \in \mathcal{K}_e$	A
1,2,3	4	$(u \square_e v) \square_e u = u \square_e u$	Th. 28.2.13.6(1,2,3)
1,2,3	5	$u \square_e u = u$	Th. 28.2.13.5(1,2,3)
1,2,3	6	$(u \square_e v) \square_e u = u$	Tr.(4,5)

Theorem 28.2.13.8 (Die e -Koordinatenabbildung ist eine Abbildung).

Mengen: A, e
Funktionen: $\star, \chi_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \chi_e: A \rightarrow \mathcal{K}_e$$

Beweis. Für $x \in A$ liegen $x \star e$ und $e \star x$ nach der Abgeschlossenheit in A . In den beiden Faktoren des Koordinatenträgers dient jeweils x als Zeuge. Somit liegt $(x \star e, e \star x)$ im Koordinatenträger. Die Behauptung folgt aus Def. 28.2.13.3. $\square$

Theorem 28.2.13.9 (Auswertung der e -Koordinatenabbildung).

Mengen: A, e, x
Funktionen: $\star, \chi_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e, x \in A \vdash \chi_e(x) = (x \star e, e \star x)$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.3. $\square$

Theorem 28.2.13.10 (Die Multiplikationsabbildung ist eine Abbildung).

Mengen: A, e, p, q
Funktionen: $\star, \mu_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \mu_e: \mathcal{K}_e \rightarrow A$$

Beweis. Ist (p, q) im Koordinatenträger, so sind $p, q \in A$. Daher liegt $p \star q$ nach der Abgeschlossenheit in A . Dies ist genau die Wohldefiniertheit der Abbildung aus Def. 28.2.13.4. $\square$

Theorem 28.2.13.11 (Auswertung der Multiplikationsabbildung).

Mengen: A, e, p, q
Funktionen: $\star, \mu_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A, (p, q) \in \mathcal{K}_e \vdash \\ \mu_e(p, q) = p \star q$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.4. $\square$

Theorem 28.2.13.12 (Der Koordinatenisomorphismus ist ein Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, e, x, y
Funktionen: $\star, \chi_e, \square_e$

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \text{HGrIso}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$$

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1 | 1 | $\text{HGrKoordIso}(A, \star; e)$ | A |
| 1 | 2 | $\text{HGr}(A, \star)$ | Ax. 28.2.13.1(1) |
| 1 | 3 | $e \in A$ | Ax. 28.2.13.2(1) |
| 1 | 4 | $\text{HGr}(\mathcal{K}_e, \square_e)$ | Th. 28.2.13.4(2,3) |
| 1 | 5 | $\chi_e: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$ | Ax. 28.2.13.3(1) |
| 1 | 6 | $\chi_e: A \rightarrow \mathcal{K}_e$ | Th. 28.2.13.8(2,3) |
| 1 | 7 | $\forall x \in A \forall y \in A \left(\chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \square_e \chi_e(y) \right)$ | Allgemeinheit von x, y und Ax. 28.2.13.4(1) |
| 1 | 8 | $\text{HGrHom}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$ | Def. 28.2.12.1(2,4,6,7) |
| 1 | 9 | $\text{HGrIso}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$ | Def. 28.2.12.2(8,5) |

Theorem 28.2.13.13 (Idempotenz- und Dreitermkriterium für den Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A, e, p, q, r, s, x, y, z$
Funktionen: $\star, \chi_e, \mu_e, \square_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A, \forall x \in A (x \star x = x), \\ \forall x, y, z \in A ((x \star y) \star z = x \star z) \vdash \text{HGrKoordIso}(A, \star; e)$$

Beweis. Schreibe kurz

$$K = \mathcal{K}_e, \quad \chi = \chi_e, \quad \mu = \mu_e.$$

Nach Th. 28.2.13.8 und Th. 28.2.13.10 sind $\chi: A \rightarrow K$ und $\mu: K \rightarrow A$ Abbildungen. Für $x \in A$ liefern Assoziativität, Dreitermgesetz und Idempotenz die vollständig geklammerte Kette

$$\begin{aligned} \mu(\chi(x)) &= (x \star e) \star (e \star x) \\ &= ((x \star e) \star e) \star x \\ &= (x \star e) \star x \\ &= x \star x = x. \end{aligned}$$

Ist $(p, q) \in K$, so gibt es $a, b \in A$ mit $p = a \star e$ und $q = e \star b$. Nach dem Dreitermgesetz, der Assoziativität und der Idempotenz gilt

$$p \star e = p, \quad e \star q = q, \quad (p \star q) \star e = p \star e, \quad e \star (p \star q) = (e \star p) \star q = e \star q.$$

Mit den Auswertungsregeln von χ und μ folgt daher

$$\chi(\mu(p, q)) = ((p \star q) \star e, e \star (p \star q)) = (p, q).$$

Die Allgemeinheit der eingesetzten Elemente und Th. 5.2.3.16 liefern aus den beiden Gleichungen

$$\mu \circ \chi = \text{id}_A, \quad \chi \circ \mu = \text{id}_K.$$

Der Satz

Th. 8.3.4.15 (zwei wechselseitige Inversengleichungen liefern eine Bijektion) ergibt daher $\chi: A \xrightarrow{\sim} K$.

Für $x, y \in A$ ergibt sich schließlich

$$\begin{aligned} \chi(x \star y) &= ((x \star y) \star e, e \star (x \star y)) \\ &= (x \star e, (e \star x) \star y) \\ &= (x \star e, e \star y) = \chi(x) \square_e \chi(y). \end{aligned}$$

In der zweiten Zeile wurden das Dreitermgesetz und die Assoziativität, in der dritten Zeile erneut das Dreitermgesetz verwendet. Die Quellhalbgruppe, das Basiselement, die soeben bewiesene Bijektivität und die zuletzt gezeigte Operationserhaltung sind genau die vier Axiome aus Def. 28.2.13.5. $\square$

Theorem 28.2.13.14 (Idempotenz aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: A, e, x

Funktionen: $\star, \chi_e, \square_e$

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \forall x \in A (x \star x = x)$$

Beweis. Der abgeleitete Halbgruppenisomorphismus aus Th. 28.2.13.12 ist injektiv und erhält die Operation. Für $x \in A$ ist sein Bild ein Element des Koordinatenträgers. Nach Th. 28.2.13.5 gilt daher

$$\begin{aligned}\chi_e(x \star x) \\ = \chi_e(x) \square_e \chi_e(x) = \chi_e(x).\end{aligned}$$

Die Injektivität der Koordinatenabbildung liefert $x \star x = x$; die Allgemeinheit von x ergibt die Behauptung. $\square$

Theorem 28.2.13.15 (Dreitermgesetz aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: A, e, x, y, z

Funktionen: $\star, \chi_e, \square_e$

$$\begin{aligned}\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \\ \forall x, y, z \in A ((x \star y) \star z = x \star z)\end{aligned}$$

Beweis. Wie im vorigen Satz ist die Koordinatenabbildung ein injektiver Homomorphismus. Für $x, y, z \in A$ liefert das Dreitermgesetz des Koordinatenprodukts

$$\begin{aligned}\chi_e((x \star y) \star z) \\ = (\chi_e(x) \square_e \chi_e(y)) \square_e \chi_e(z) \\ = \chi_e(x) \square_e \chi_e(z) = \chi_e(x \star z).\end{aligned}$$

Injektivität und Allgemeinheit der drei Elemente ergeben die Aussage. $\square$

Theorem 28.2.13.16 (Rechtecksidentität aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: A, e, x, y

Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned}\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \\ \forall x, y \in A ((x \star y) \star x = x)\end{aligned}$$

Beweis. Nach Th. 28.2.13.15 und Th. 28.2.13.14 gilt für $x, y \in A$

$$(x \star y) \star x = x \star x = x.$$

Die Allgemeinheit von x, y liefert die Behauptung. $\square$

2.14 Morphismen von Potenzhalbgruppen

Theorem 28.2.14.1 (Die Einermengenkopie ist zur Ausgangshalbgruppe isomorph).

Mengen: A, a, b, X, z

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}, \eta_A$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGrIso}(\eta_A; A, \star; \text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$$

Beweis. Seien $a, b \in A$. Ihre Einermengen liegen in $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$. Ferner ist $a \star b \in A$ nach Ax. 28.2.1.1. Nach Th. 28.2.4.1 gilt für jedes z

$$z \in \{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\} \iff z = a \star b \iff z \in \{a \star b\}.$$

Die Extensionalität liefert somit

$$\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\} = \{a \star b\}. \quad (1)$$

Da $a \star b \in A$, liegt die rechte Seite von (1) in $\text{Sing}(A)$. Damit ist $\text{Sing}(A)$ unter $\star_{\mathcal{P}}$ abgeschlossen. Jedes $X \in \text{Sing}(A)$ ist eine nichtleere Teilmenge von A , also gilt $\text{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$. Die Assoziativität aus Th. 28.2.4.2 schränkt sich daher auf $\text{Sing}(A)$ ein. Nach Def. 28.2.1.1 ist folglich $\text{HGr}(\text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$ erfüllt.

Nach Def. 28.2.4.2 gilt $\eta_A(a) = \{a\}$. Gleichung (1) ist deshalb genau

$$\eta_A(a \star b) = \eta_A(a) \star_{\mathcal{P}} \eta_A(b).$$

Zusammen mit der Typisierung von η_A , der vorausgesetzten Quellhalbgruppe und der eben bewiesenen Zielhalbgruppe ergibt Def. 28.2.12.1, dass η_A ein Halbgruppenhomomorphismus ist. Aus $\eta_A(a) = \eta_A(b)$, also $\{a\} = \{b\}$, folgt $a = b$; und jedes Element von $\text{Sing}(A)$ hat nach seiner Definition die Form $\eta_A(a)$ für ein $a \in A$. Somit ist η_A bijektiv. Mit Def. 28.2.12.2 folgt die behauptete Isomorphie. $\square$

Theorem 28.2.14.2 (Ein Homomorphismus erhält das Mengenprodukt).

Mengen: $A, B, X, Y, u, v, w, x, y, z$

Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned} &\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ &f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \end{aligned}$$

Beweis.

Bilder fester Faktoren

Th. 28.2.14.2(i)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash$
 $f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
1	6	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(1)
1	7	$f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)
1,2	8	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(7,2)
1,3	9	$f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(7,3)
2	10	$X \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(2))$
3	11	$Y \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(3))$
1,2,4	12	$f(x) \in f[X]$	Th. 5.2.4.5(10,7,4)
1,3,5	13	$f(y) \in f[Y]$	Th. 5.2.4.5(11,7,5)
1,2,3,4,5	14	$f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.4.2(ii)(6,8,9,12,13)

Vorwärtsrichtung mit festen Zeugen

Th. 28.2.14.2(ii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y,$
 $w = x \star y, z = f(w) \vdash z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
6	6	$w = x \star y$	A
7	7	$z = f(w)$	A
2,4	8	$x \in A$	Th. 28.2.4.2(i)(2,4)
3,5	9	$y \in A$	Th. 28.2.4.2(i)(3,5)
6,7	10	$z = f(x \star y)$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4,5	11	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3(1,8,9)
1,2,3,4,5,6,7	12	$z = f(x) \diamond f(y)$	Tr.(10, 11)
1,2,3,4,5	13	$f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(i)(1,2,3,4,5)
1,2,3,4,5,6,7	14	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$= E(12, 13)$

Vorwärtsrichtung mit einem Produktzeugen

Th. 28.2.14.2(iii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} Y, z = f(w) \vdash$
 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
5	5	$z = f(w)$	A
1	6	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1,2,3,4	7	$\exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	Th. 28.2.4.2(vi)(6,2,3,4)
8	8	$x \in X \wedge \exists y \in Y (w = x \star y)$	A
8	9	$x \in X$	$\wedge E1(8)$
8	10	$\exists y \in Y (w = x \star y)$	$\wedge E2(8)$
11	11	$y \in Y \wedge w = x \star y$	A
11	12	$y \in Y$	$\wedge E1(11)$
11	13	$w = x \star y$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,5,8,11	14	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(ii)(1,2,3,9,12,13,5)
1,2,3,5,8	15	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$
1,2,3,4,5	16	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(7, 8, 15)$

Vorwärtsrichtung für Bildelemente

Th. 28.2.14.2(iv)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \vdash$
 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A
1	5	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1	6	$f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)
1,2,3	7	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 28.2.4.2(iii)(5,2,3)
1,2,3,4	8	$\exists w \in X \star_{\mathcal{P}} Y (z = f(w))$	Th. 5.2.4.3(7,6,4)
9	9	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \wedge z = f(w)$	A
9	10	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$\wedge E1(9)$
9	11	$z = f(w)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,9	12	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(iii)(1,2,3,10,11)
1,2,3,4	13	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(8, 9, 12)$

Erste Teilmengenrichtung

Th. 28.2.14.2(v)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A
1,2,3,4	5	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(iv)(1,2,3,4)
1,2,3	6	$\forall z (z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \rightarrow z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
1,2,3	7	$f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Def. 3.5.1.1(6)

Rückwärtsrichtung der Gleichheit

Th. 28.2.14.2(vi)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), x, y \in A, u = f(x), v = f(y), z = u \diamond v \vdash \\ z = f(x \star y)$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$u = f(x)$	A
5	5	$v = f(y)$	A
6	6	$z = u \diamond v$	A
1,2,3	7	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3(1,2,3)
1,2,3	8	$f(x) \diamond f(y) = f(x \star y)$	Th. 2.9.1.1(7)
4,6	9	$z = f(x) \diamond v$	$= E(4, 6)$
4,5,6	10	$z = f(x) \diamond f(y)$	$= E(5, 9)$
1,2,3,4,5,6	11	$z = f(x \star y)$	Tr.(10, 8)

Rückwärtsrichtung mit festen Zeugen

Th. 28.2.14.2(vii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y, \\ u = f(x), v = f(y), z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
6	6	$u = f(x)$	A
7	7	$v = f(y)$	A

8	$8 \ z = u \diamond v$	A
1	$9 \ \text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1	$10 \ f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2,4	$11 \ x \in A$	Th. 28.2.4.2(i)(2,4)
3,5	$12 \ y \in A$	Th. 28.2.4.2(i)(3,5)
1,2,3,4,5	$13 \ x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2(ii)(9,2,3,4,5)
1,2,3	$14 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 28.2.4.2(iii)(9,2,3)
1,2,3,4,5	$15 \ f(x \star y) \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 5.2.4.5(14,10,13)
1,2,3,4,5,6,7,8	$16 \ z = f(x \star y)$	Th. 28.2.14.2(vi)(1,11,12,6,7,8)
1,2,3,4,5,6,7,8	$17 \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$= E(16, 15)$

Rückwärtsrichtung mit rechtem Bildzeugen

Th. 28.2.14.2(viii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ x \in X, \ u = f(x), \ v \in f[Y],$
 $z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	$1 \ \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 \ x \in X$	A
5	$5 \ u = f(x)$	A
6	$6 \ v \in f[Y]$	A
7	$7 \ z = u \diamond v$	A
1	$8 \ f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)
3	$9 \ Y \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(3))$
1,3,6	$10 \ \exists y \in Y (v = f(y))$	Th. 5.2.4.3(9,8,6)
11	$11 \ y \in Y \wedge v = f(y)$	A
11	$12 \ y \in Y$	$\wedge E1(11)$
11	$13 \ v = f(y)$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,4,5,7,11	$14 \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2(vii)(1,2,3,4,12,5,13,7)
1,2,3,4,5,6,7	$15 \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$

Rückwärtsrichtung mit zwei Bildzeugen

Th. 28.2.14.2(ix)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ u \in f[X], \ v \in f[Y], \ z = u \diamond v \vdash$
 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	$1 \ \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 \ u \in f[X]$	A

5	$5 \ v \in f[Y]$	A
6	$6 \ z = u \diamond v$	A
1	$7 \ f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	$8 \ X \subseteq A$	$\wedge E1(Th. \ 3.16.3.1(2))$
1,2,4	$9 \ \exists x \in X \ (u = f(x))$	Th. 5.2.4.3(8,7,4)
10	$10 \ x \in X \wedge u = f(x)$	A
10	$11 \ x \in X$	$\wedge E1(10)$
10	$12 \ u = f(x)$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,5,6,10	$13 \ z \in f[X \star_P Y]$	Th. 28.2.14.2(viii)(1,2,3,11,12,5,6)
1,2,3,4,5,6	$14 \ z \in f[X \star_P Y]$	$\exists E(9, 10, 13)$

Auflösung des zweiten Produktzeugen

Th. 28.2.14.2(x)

$HGrHom(f; A, \star; B, \diamond), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ u \in f[X],$
 $\exists v \in f[Y] \ (z = u \diamond v) \vdash z \in f[X \star_P Y]$

1	$1 \ HGrHom(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 \ u \in f[X]$	A
5	$5 \ \exists v \in f[Y] \ (z = u \diamond v)$	A
6	$6 \ v \in f[Y] \wedge z = u \diamond v$	A
6	$7 \ v \in f[Y]$	$\wedge E1(6)$
6	$8 \ z = u \diamond v$	$\wedge E2(6)$
1,2,3,4,6	$9 \ z \in f[X \star_P Y]$	Th. 28.2.14.2(ix)(1,2,3,4,7,8)
1,2,3,4,5	$10 \ z \in f[X \star_P Y]$	$\exists E(5, 6, 9)$

Rückwärtsrichtung für Produktelemente

Th. 28.2.14.2(xi)

$HGrHom(f; A, \star; B, \diamond), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ z \in f[X] \diamond_P f[Y] \vdash$
 $z \in f[X \star_P Y]$

1	$1 \ HGrHom(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 \ z \in f[X] \diamond_P f[Y]$	A
1	$5 \ HGr(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(1)
1	$6 \ f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)
1,2	$7 \ f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(6,2)
1,3	$8 \ f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(6,3)
1,2,3,4	$9 \ \exists u \in f[X] \exists v \in f[Y] \ (z = u \diamond v)$	Th. 28.2.4.2(vi)(5,7,8,4)
10	$10 \ u \in f[X] \wedge \exists v \in f[Y] \ (z = u \diamond v)$	A
10	$11 \ u \in f[X]$	$\wedge E1(10)$

10 12 $\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,10 13 $z \in f[X \star_P Y]$	Th. 28.2.14.2(x)(1,2,3,11,12)
1,2,3,4 14 $z \in f[X \star_P Y]$	$\exists E(9, 10, 13)$

Zweite Teilmengenrichtung

Th. 28.2.14.2(xii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ f[X] \diamond_P f[Y] \subseteq f[X \star_P Y]$$

1 1 $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2 2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3 3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4 4 $z \in f[X] \diamond_P f[Y]$	A
1,2,3,4 5 $z \in f[X \star_P Y]$	Th. 28.2.14.2(xi)(1,2,3,4)
1,2,3 6 $\forall z (z \in f[X] \diamond_P f[Y] \rightarrow z \in f[X \star_P Y])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
1,2,3 7 $f[X] \diamond_P f[Y] \subseteq f[X \star_P Y]$	Def. 3.5.1.1(6)

Schluss:

1 1 $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2 2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3 3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3 4 $f[X \star_P Y] \subseteq f[X] \diamond_P f[Y]$	Th. 28.2.14.2(v)(1,2,3)
1,2,3 5 $f[X] \diamond_P f[Y] \subseteq f[X \star_P Y]$	Th. 28.2.14.2(xii)(1,2,3)
1,2,3 6 $f[X \star_P Y] = f[X] \diamond_P f[Y]$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

Theorem 28.2.14.3 (Operationserhaltung der induzierten Potenzabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_P, \diamond_P, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_P Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_P \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$$

1 1 $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2 2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3 3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1 4 $\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1 5 $f: A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(1)
1,2,3 6 $X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.4.2(v)(4,2,3)

1,2	7	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.15(5,2)
1,2	8	$f[X] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,3	9	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) = f[Y]$	Th. 5.3.3.15(5,3)
1,3	10	$f[Y] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	11	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 5.3.3.15(5,6)
1,2,3	12	$= f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(1,2,3)
1,2,3	13	$= \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \leftrightarrow S(8)$	
1,2,3	14	$= \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \leftrightarrow S(10)$	
1,2,3	15	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \text{Tr.}(11, 14)$	

Theorem 28.2.14.4 (Isomorphismen induzieren Potenzhalbgruppenisomorphismen).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\begin{aligned} & \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ & \text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
1	2	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	$Ax. 28.2.12.5(1)$
1	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	$Ax. 28.2.12.6(1)$
1	4	$\text{HGr}(A, \star)$	$Ax. 28.2.12.1(2)$
1	5	$\text{HGr}(B, \diamond)$	$Ax. 28.2.12.2(2)$
1	6	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	$Th. 28.2.4.2(4)$
1	7	$\text{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	$Th. 28.2.4.2(5)$
1	8	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$Th. 8.3.5.9(3)$
9	9	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
10	10	$Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,9,10	11	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$	
		$Th. 28.2.14.3(2, 9, 10)$	
1	12	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$Def. 8.2.1.1(8)$
1	13	$\text{HGrHom}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	
		$Def. 28.2.12.1(6, 7, 12, 11)$	
1	14	$\text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	
		$Def. 28.2.12.2(13, 8)$	

2.14.1 Produktquadrate und ihre Isomorphieinvarianz

Theorem 28.2.14.5 (Nichtleerheit des Potenzträgers).

Mengen: A

$$A \neq \emptyset \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$$

- 1 1 $A \neq \emptyset$ A
- 1 2 $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$
 $Th. 3.16.3.1(\wedge I(Th. 3.5.3.1, 1))$
- 1 3 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$ $Th. 3.6.3.5(2)$

In dieser Untersektion bezeichnet A^2 das *Produktquadrat* einer nichtleeren Halbgruppe, also die Menge ihrer Produktwerte. Es ist nicht das kartesische Quadrat $A \times A$. Die jeweilige Operation ergibt sich aus der angegebenen Halbgruppe; insbesondere verwendet $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2$ die Operation $\star_{\mathcal{P}}$. Auf einem Unterträger U bezeichnet $\star$ stets die Einschränkung der ursprünglichen Operation auf $U \times U$. Entsprechend ist bei $HGr(A^2, \star)$ die eingeschränkte Operation gemeint.

Definition 28.2.14.1 (Produktquadrat einer nichtleeren Halbgruppe).

Mengen: A
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$
Lokale Schreibweise: A^2

$$HGr(A, \star), A \neq \emptyset \vdash A^2 := A \star_{\mathcal{P}} A$$

Die Definition ist zulässig: Aus $A \subseteq A$ und $A \neq \emptyset$ folgt nach Th. 3.16.3.1, dass $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.

Theorem 28.2.14.6 (Elementkriterium des Produktquadrats).

Mengen: A, a, b, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$HGr(A, \star), A \neq \emptyset \vdash$$

$$z \in A^2 \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists a \in A \exists b \in A (z = a \star b))$$

- 1 1 $HGr(A, \star) \quad A$
- 2 2 $A \neq \emptyset \quad A$
- 2 3 $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$
 $Th. 3.16.3.1(\wedge I(Th. 3.5.3.1, 2))$
- 1,2 4 $A^2 = A \star_{\mathcal{P}} A$
 $Def. 28.2.14.1(1, 2)$
- 1,2 5 $z \in A^2 \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists a \in A \exists b \in A (z = a \star b))$
 $= E(4, Th. 28.2.4.1(1, 3, 3))$

Theorem 28.2.14.7 (Produktzeugen im Quadrat).

Mengen: A, a, b, z
Funktionen: $\star$

$$HGr(A, \star), A \neq \emptyset, z \in A^2 \vdash \exists a \in A \exists b \in A (z = a \star b)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \text{ } A \neq \emptyset \quad A \\
3 & 3 \text{ } z \in A^2 \quad A \\
1,2,3 & 4 \exists a \in A \exists b \in A (z = a \star b) \\
& \wedge E2(\text{Th. 28.2.14.6}(1, 2, 3))
\end{array}$$

Theorem 28.2.14.8 (Produktwerte liegen im Quadrat).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, a, b \in A \vdash a \star b \in A^2$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \text{ } A \neq \emptyset \quad A \\
3 & 3 \text{ } a, b \in A \quad A \\
1,3 & 4 \text{ } a \star b \in A \quad Ax. \text{ 28.2.1.1}(1, 3) \\
3 & 5 \exists x \in A \exists y \in A (a \star b = x \star y) \quad \exists I^*(3, = I) \\
1,2,3 & 6 \text{ } a \star b \in A^2 \\
& Th. \text{ 28.2.14.6}(1, 2, \wedge I(4, 5))
\end{array}$$

Theorem 28.2.14.9 (Das Produktquadrat liegt im Träger).

Mengen: A, z
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash A^2 \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \text{ } A \neq \emptyset \quad A \\
3 & 3 \text{ } z \in A^2 \quad A \\
1,2,3 & 4 \text{ } z \in A \\
& \wedge E1(\text{Th. 28.2.14.6}(1, 2, 3)) \\
1,2 & 5 \text{ } A^2 \subseteq A \\
& Def. \text{ 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(3, 4)))
\end{array}$$

Theorem 28.2.14.10 (Das Produktquadrat ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\star, \star p$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \text{UHGr}(A^2; A, \star)$$

Die Beweisidee ist unmittelbar: Zwei Elemente des Quadrats liegen schon im ursprünglichen Träger, und ihr Produkt gehört deshalb wieder zum Quadrat.

- 1 1 $\text{HGr}(A, \star) \quad A$
- 2 2 $A \neq \emptyset \quad A$
- 1,2 3 $A^2 \subseteq A \quad \text{Th. 28.2.14.9}(1, 2)$
- 2 4 $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$
 $\text{Th. 3.16.3.1}(\wedge I(\text{Th. 3.5.3.1}, 2))$
- 1,2 5 $A^2 \neq \emptyset$
 $= E(\text{Def. 28.2.14.1}(1, 2), \text{Th. 28.2.4.2}(iv)(1, 4, 4))$
- 6 6 $x, y \in A^2 \quad A$
- 1,2,6 7 $x, y \in A \quad \text{Th. 3.5.2.6}(3, 6)$
- 1,2,6 8 $x \star y \in A^2$
 $\text{Th. 28.2.14.8}(1, 2, 7)$
- 1,2 9 $\text{UHGr}(A^2; A, \star)$
 $\text{Def. 28.2.8.1}(1, 3, 5, 8)$

Theorem 28.2.14.11 (Das Potenzquadrat liegt über dem Grundquadrat).

Mengen: A, X, Y, Z, z, a, b

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$$

Ein Element des Potenzquadrats ist ein Mengenprodukt. Jeder seiner Einträge ist daher ein Produkt zweier Grundelemente.

- 1 1 $\text{HGr}(A, \star) \quad A$
- 2 2 $A \neq \emptyset \quad A$
- 1 3 $\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}) \quad \text{Th. 28.2.4.2}(1)$
- 2 4 $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$
 $\text{Th. 3.16.3.1}(\wedge I(\text{Th. 3.5.3.1}, 2))$
- 2 5 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset \quad \text{Th. 3.6.3.5}(4)$
- 6 6 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \quad A$
- 1,2,6 7 $\exists X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \exists Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (Z = X \star_{\mathcal{P}} Y)$
 $\text{Th. 28.2.14.7}(3, 5, 6)$
- 8 8 $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \wedge Z = X \star_{\mathcal{P}} Y \quad A$
- 9 9 $z \in Z \quad A$
- 1,8,9 10 $\exists a \in X \exists b \in Y (z = a \star b)$
 $\text{Th. 28.2.4.2}(vi)(1, 8, = E(8, 9))$
- 11 11 $a \in X \wedge b \in Y \wedge z = a \star b \quad A$
- 8,11 12 $a, b \in A$
 $\text{Th. 28.2.4.2}(i)(8, 11)$

1,2,8,11	13	$z \in A^2$	
		$= E(11, Th. 28.2.14.8(1, 2, 12))$	
1,2,8,9	14	$z \in A^2$	$\exists E^*(10, 11-13)$
1,2,8	15	$Z \subseteq A^2$	
		$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(9, 14)))$	
1,8	16	$Z \neq \emptyset$	
		$= E(8, Th. 28.2.4.2(iv)(1, 8))$	
1,2,8	17	$Z \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	
		$Th. 3.16.3.1(\wedge I(15, 16))$	
1,2,6	18	$Z \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	$\exists E^*(7, 8-17)$
1,2	19	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	
		$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(6, 18)))$	

Theorem 28.2.14.12 (Einermengen im Potenzquadrat).

Mengen: A, a, x, y

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}, \eta_A$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, a \in A \vdash (\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \leftrightarrow a \in A^2)$$

Für die Rückrichtung wird eine Produktdarstellung von a durch die Einermengenabbildung in eine Produktdarstellung von $\{a\}$ überführt.

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$a \in A$	A
1	4	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	$Th. 28.2.4.2(1)$
2	5	$A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	
		$Th. 3.16.3.1(\wedge I(Th. 3.5.3.1, 2))$	
2	6	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$	$Th. 3.6.3.5(5)$
7	7	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2$	A
1,2,7	8	$\{a\} \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	
		$Th. 3.5.2.6(Th. 28.2.14.11(1, 2), 7)$	
1,2,7	9	$a \in A^2$	
		$Th. 28.2.4.2(i)(8, Th. 3.11.3.8)$	
1,2	10	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \rightarrow a \in A^2$	$\rightarrow I(7, 9)$
11	11	$a \in A^2$	A
1,2,11	12	$\exists x \in A \exists y \in A (a = x \star y)$	
		$Th. 28.2.14.7(1, 2, 11)$	
13	13	$x, y \in A \wedge a = x \star y$	A
1	14	$\text{HGrHom}(\eta_A; A, \star; \text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	
		$Ax. 28.2.12.5(Th. 28.2.14.1(1))$	
1,13	15	$\{a\} = \{x\} \star_{\mathcal{P}} \{y\}$	
		$= E(13, Def. 28.2.4.2(1), Ax. 28.2.12.3(14, 13))$	

$$\begin{array}{ll}
13 & 16 \{x, y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \\
& \text{Th. 3.16.3.1(Th. 3.11.3.15(13), Th. 3.6.3.5(Th. 3.11.3.8))} \\
1,2,13 & 17 \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \\
& = E(15, \text{Th. 28.2.14.8(4, 6, 16)}) \\
1,2,11 & 18 \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \quad \exists E^*(12, 13-17) \\
1,2 & 19 a \in A^2 \rightarrow \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \rightarrow I(11, 18) \\
1,2,3 & 20 \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \leftrightarrow a \in A^2 \leftrightarrow I(10, 19)
\end{array}$$

Theorem 28.2.14.13 (Isomorphismen erhalten das Produktquadrat).

Mengen: A, B
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), A \neq \emptyset, B \neq \emptyset \vdash F[A^2] = B^2$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \quad A \\
2 & 2 A \neq \emptyset \quad A \\
3 & 3 B \neq \emptyset \quad A \\
1 & 4 \text{ HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond) \quad Ax. 28.2.12.5(1) \\
1 & 5 \text{ HGr}(A, \star) \wedge \text{HGr}(B, \diamond) \\
& \wedge I(Ax. 28.2.12.1(4), Ax. 28.2.12.2(4)) \\
1 & 6 F[A] = B \\
& Th. 8.2.2.1(Ax. 28.2.12.6(1)) \\
2 & 7 A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \\
& Th. 3.16.3.1(\wedge I(Th. 3.5.3.1, 2)) \\
1,2,3 & 8 F[A^2] = F[A \star_{\mathcal{P}} A] \\
& = E(Def. 28.2.14.1(5, 2)) \\
1,2,3 & 9 \quad = F[A] \diamond_{\mathcal{P}} F[A] \\
& Th. 28.2.14.2(4, 7, 7) \\
1,2,3 & 10 \quad = B \diamond_{\mathcal{P}} B \quad = E(6) \\
1,2,3 & 11 \quad = B^2 \\
& Def. 28.2.14.1(5, 3) \\
1,2,3 & 12 F[A^2] = B^2 \quad \text{Tr.}(8, 11)
\end{array}$$

Theorem 28.2.14.14 (Einschränkung eines Isomorphismus auf Halbgruppen).

Mengen: A, B, U, V, x, y
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\begin{array}{l}
\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), \text{HGr}(U, \star), \text{HGr}(V, \diamond), \\
U \subseteq A, V \subseteq B, F[U] = V \vdash \text{HGrIso}(F \upharpoonright_U; U, \star; V, \diamond)
\end{array}$$

Die Einschränkung ist bijektiv auf ihr Bild und übernimmt die Operationserhaltung. Eine Nichtleerheitsannahme wird hier nicht benötigt.

1	1	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGr}(U, \star)$	A
3	3	$\text{HGr}(V, \diamond)$	A
4	4	$U \subseteq A$	A
5	5	$V \subseteq B$	A
6	6	$F[U] = V$	A
1	7	$F: A \rightarrow B \wedge F: A \rightarrow B$	
		<i>Def.</i> 8.2.1.1(<i>Ax.</i> 28.2.12.6(1))	
1,4	8	$F \upharpoonright_U: U \rightarrow B$	<i>Th.</i> 6.3.1.4(7, 4)
1,4	9	$F \upharpoonright_U: U \xrightarrow{\sim} (F \upharpoonright_U)[U]$	<i>Th.</i> 8.3.2.3(8)
1,4	10	$(F \upharpoonright_U)[U] = F[U]$	<i>Th.</i> 5.3.2.16(4, 7)
1,4,6	11	$F \upharpoonright_U: U \xrightarrow{\sim} V$	$= E(6, 10, 9)$
12	12	$x, y \in U$	A
4,12	13	$x, y \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(4, 12)
2,12	14	$x \star y \in U$	<i>Ax.</i> 28.2.1.1(2, 12)
1,2,4,12	15	$(F \upharpoonright_U)(x \star y) = F(x \star y)$	
		<i>Th.</i> 5.3.2.14(7, 4, 14)	
1,2,4,12	16	$= F(x) \diamond F(y)$	
		<i>Ax.</i> 28.2.12.3(<i>Ax.</i> 28.2.12.5(1), 13)	
1,2,4,12	17	$= (F \upharpoonright_U)(x) \diamond (F \upharpoonright_U)(y)$	
		$= E(\text{Th. } 5.3.2.14(7, 4, 12))$	
1,2,4,12	18	$(F \upharpoonright_U)(x \star y) = (F \upharpoonright_U)(x) \diamond (F \upharpoonright_U)(y)$	<i>Tr.</i> (15, 17)
1,2,3,4,6	19	$\text{HGrHom}(F \upharpoonright_U; U, \star; V, \diamond)$	
		<i>Def.</i> 28.2.12.1(2, 3, <i>Def.</i> 8.2.1.1(11), 18)	
1,2,3,4,5,6	20	$\text{HGrIso}(F \upharpoonright_U; U, \star; V, \diamond)$	
		<i>Def.</i> 28.2.12.2(19, 11)	

Theorem 28.2.14.15 (Isomorphe Einschränkung auf die Produktquadrate).

Mengen: A, B
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), A \neq \emptyset, B \neq \emptyset \vdash \\ \text{HGrIso}(F \upharpoonright_{A^2}; A^2, \star; B^2, \diamond)$$

1	1	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$B \neq \emptyset$	A
1	4	$\text{HGr}(A, \star) \wedge \text{HGr}(B, \diamond)$	
		$\wedge I(\text{Ax. } 28.2.12.1(\text{Ax. } 28.2.12.5(1)), \text{Ax. } 28.2.12.2(\text{Ax. } 28.2.12.5(1)))$	
1,2	5	$\text{HGr}(A^2, \star)$	
		<i>Th.</i> 28.2.8.2(4, <i>Th.</i> 28.2.14.10(4, 2))	

- 1,3 6 $\text{HGr}(B^2, \diamond)$
 $\text{Th. 28.2.8.2}(4, \text{Th. 28.2.14.10}(4, 3))$
1,2,3 7 $\text{HGrIso}(F \upharpoonright_{A^2}; A^2, \star; B^2, \diamond)$
 $\text{Th. 28.2.14.14}(1, 5, 6, \text{Th. 28.2.14.9}(4, 2), \text{Th. 28.2.14.9}(4, 3), \text{Th. 28.2.14.13}(1, 2, 3))$

2.14.2 Transport von Lösungsmengen

Definition 28.2.14.2 (Linke Lösungsmengen einer Halbgruppe).

Mengen: A, a, b, x
Funktionen: $\star$
Lokale Schreibweise: $L_A(a, b)$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash L_A(a, b) := \{x \in A \mid a \star x = b\}$$

Die Operation in $L_A(a, b)$ ergibt sich aus der angegebenen Halbgruppe. Ein Isomorphismus erhält die Gleichung $a \star x = b$ in beiden Richtungen. Das punktweise Kriterium aus Band 08 liefert deshalb eine Bijektion zwischen den Lösungsmengen.

Theorem 28.2.14.16 (Isomorphismen transportieren linke Lösungsmengen).

Mengen: A, B, a, b, x
Funktionen: $F, \star, \diamond$
Lösungsmengen: $L_A(a, b), L_B(F(a), F(b))$

$$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), a, b \in A \vdash \\ F \upharpoonright_{L_A(a, b)}: L_A(a, b) \xrightarrow{\sim} L_B(F(a), F(b))$$

- | | | | |
|----------|----|--|--------------------------------|
| 1 | 1 | $\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$ | A |
| 2 | 2 | $a, b \in A$ | A |
| 1 | 3 | $F: A \xrightarrow{\sim} B$ | $\text{Ax. 28.2.12.6}(1)$ |
| 1 | 4 | $\text{HGr}(A, \star) \wedge \text{HGr}(B, \diamond)$ | |
| | | $\wedge I(\text{Ax. 28.2.12.1}(\text{Ax. 28.2.12.5}(1)), \text{Ax. 28.2.12.2}(\text{Ax. 28.2.12.5}(1)))$ | |
| 1,2 | 5 | $F(a), F(b) \in B$ | $\text{Th. 8.2.1.2}(3, 2)$ |
| 6 | 6 | $x \in A$ | A |
| 1,2,6 | 7 | $F(a \star x) = F(a) \diamond F(x)$ | |
| | | $\text{Ax. 28.2.12.3}(\text{Ax. 28.2.12.5}(1), 2, 6)$ | |
| 1,2,6 | 8 | $a \star x \in A$ | $\text{Ax. 28.2.1.1}(4, 2, 6)$ |
| 9 | 9 | $a \star x = b$ | A |
| 1,2,6,9 | 10 | $F(a) \diamond F(x) = F(b)$ | $= E(9, 7)$ |
| 1,2,6 | 11 | $a \star x = b \rightarrow F(a) \diamond F(x) = F(b)$ | $\rightarrow I(9, 10)$ |
| 12 | 12 | $F(a) \diamond F(x) = F(b)$ | A |
| 1,2,6,12 | 13 | $F(a \star x) = F(b)$ | $\text{Tr.}(7, 12)$ |

- 1,2,6,12 14 $a \star x = b$
Ax. 6.2.1.1(*Th.* 8.2.1.5(3), 8, 2, 13)
- 1,2,6 15 $F(a) \diamond F(x) = F(b) \rightarrow a \star x = b \rightarrow I(12, 14)$
- 1,2,6 16 $a \star x = b \leftrightarrow F(a) \diamond F(x) = F(b) \leftrightarrow I(11, 15)$
- 1,6 17 $F(x) \in B$ *Th.* 8.2.1.2(3, 6)
- 1,2,6 18 $x \in L_A(a, b) \leftrightarrow a \star x = b$
Th. 3.7.2.5(*Def.* 28.2.14.2(4, 2), 6)
- 1,2,6 19 $F(x) \in L_B(F(a), F(b)) \leftrightarrow F(a) \diamond F(x) = F(b)$
Th. 3.7.2.5(*Def.* 28.2.14.2(4, 5), 17)
- 1,2 20 $\forall x \in A (x \in L_A(a, b) \leftrightarrow F(x) \in L_B(F(a), F(b)))$
 $\forall I(\rightarrow I(6, \text{Tr.}(18, 16, 19)))$
- 1,2 21 $L_A(a, b) \subseteq A \wedge L_B(F(a), F(b)) \subseteq B$
 $\wedge I(\text{Th. } 3.7.3.7(\text{Def. } 28.2.14.2(4, 2)), \text{Th. } 3.7.3.7(\text{Def. } 28.2.14.2(4, 5)))$
- 1,2 22 $F \upharpoonright_{L_A(a, b)} : L_A(a, b) \xrightarrow{\sim} L_B(F(a), F(b))$
Th. 8.3.2.2(3, 21, 20)

2.14.3 Rekonstruktion mit festgelegten Einermengenbildern

Theorem 28.2.14.17 (Die Einermengenkopie liegt in der Potenzhalbgruppe).

Mengen: A, X, a

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

- 1 1 $\text{HGr}(A, \star)$ A
- 2 2 $X \in \text{Sing}(A)$ A
- 1,2 3 $\exists a \in A (X = \{a\})$ *Def.* 28.2.4.2(1, 2)
- 4 4 $a \in A \wedge X = \{a\}$ A
- 4 5 $\{a\} \subseteq A$ *Th.* 3.11.3.15(4)
- 6 $\{a\} \neq \emptyset$
Th. 3.6.3.5(*Th.* 3.11.3.8)
- 4 7 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$
 $= E(4, \text{Th. } 3.16.3.1(\wedge I(5, 6)))$
- 1,2 8 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ $\exists E(3, 4, 7)$
- 1 9 $\text{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$
Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 8))$)

Theorem 28.2.14.18 (Rekonstruktion mit vorgeschriebenen Einermengenbildern).

Mengen: A, B, a, b

Funktionen: $\star, \diamond, F, R, f, \eta_A, \eta_B$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), \text{HGr}(B, \diamond), \\ & \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}), F[\text{Sing}(A)] = \text{Sing}(B) \vdash \\ & \exists f \left(\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \wedge \forall a \in A (F(\{a\}) = \{f(a)\}) \right) \end{aligned}$$

Die Einschränkung von F auf die Einermengenkopie wird mit den beiden Einermengenabbildungen zurück auf die Grundträger transportiert. Setze für den folgenden Beweis

$$R := F \upharpoonright_{\text{Sing}(A)}, \quad f := \eta_B^{-1} \circ (R \circ \eta_A).$$

Die punktweise Gleichung wird mitgeführt, damit spätere Rekonstruktionsschritte genau diesen Isomorphismus verwenden können.

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{HGr}(B, \diamond)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
4	4	$F[\text{Sing}(A)] = \text{Sing}(B)$	A
1	5	$\text{HGrIso}(\eta_A; A, \star; \text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	<i>Th.</i> 28.2.14.1(1)
2	6	$\text{HGrIso}(\eta_B; B, \diamond; \text{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	<i>Th.</i> 28.2.14.1(2)
1,2,3,4	7	$\text{HGrIso}(R; \text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}}; \text{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	
		$\text{Th. 28.2.14.14(3, Ax. 28.2.12.2(Ax. 28.2.12.5(5)),$	
		$\text{Ax. 28.2.12.2(Ax. 28.2.12.5(6)), Th. 28.2.14.17(1), Th. 28.2.14.17(2), 4)$	
1,2,3,4	8	$R \circ \eta_A: A \xrightarrow{\sim} \text{Sing}(B)$	
		$\text{Ax. 28.2.12.6(Th. 28.2.12.3(5, 7))}$	
2	9	$\eta_B: B \xrightarrow{\sim} \text{Sing}(B)$	<i>Ax.</i> 28.2.12.6(6)
2	10	$\eta_B^{-1}: \text{Sing}(B) \xrightarrow{\sim} B$	<i>Th.</i> 8.3.3.10(9)
1,2,3,4	11	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	<i>Th.</i> 8.3.4.1(8, 10)
12	12	$a \in A$	A
1,2,3,4,12	13	$f(a) \in B$	
		$\text{Th. 5.2.3.8(Def. 8.2.1.1(11), 12)}$	
1,12	14	$\{a\} \in \text{Sing}(A)$	
		$\text{Def. 28.2.4.2(1, 12)}$	
1,2,3,4,12	15	$F(\{a\}) \in \text{Sing}(B)$	
		$= E(4, \text{Th. 5.2.4.5(Th. 28.2.14.17(1), Def. 8.2.1.1(Ax. 28.2.12.6(3)), 14))$	
1,2,3,4,12	16	$f(a) = \eta_B^{-1}(F(\{a\}))$	
		$\text{Th. 5.3.3.2(8, 10, 12), Def. 5.3.2.2(14), Def. 28.2.4.2(1, 12)}$	
1,2,3,4,12	17	$\{f(a)\} = \eta_B(f(a))$	
		$\text{Def. 28.2.4.2(2, 13)}$	

1,2,3,4,12	18	$= \eta_B(\eta_B^{-1}(F(\{a\})))$	$= E(16)$
1,2,3,4,12	19	$= F(\{a\})$	<i>Th.</i> 8.3.3.6(9, 15)
1,2,3,4	20	$\forall a \in A (F(\{a\}) = \{f(a)\})$ $\forall I(\rightarrow I(12, Th. 2.9.1.1(Tr.(17, 19))))$	
21	21	$a, b \in A$	A
1,21	22	$a \star b \in A$	<i>Ax.</i> 28.2.1.1(1, 21)
1,2,3,4,21	23	$f(a), f(b) \in B$ <i>Th.</i> 5.2.3.8(<i>Def.</i> 8.2.1.1(11), 21)	
1,2,3,4,21	24	$\{f(a \star b)\} = F(\{a \star b\})$ <i>Th.</i> 2.9.1.1($\rightarrow E(22, \forall E(20))$)	
1,2,3,4,21	25	$= F(\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\})$ $= E(Def. 28.2.4.2(1), Ax. 28.2.12.3(Ax. 28.2.12.5(5), 21))$	
1,2,3,4,21	26	$= F(\{a\}) \diamond_{\mathcal{P}} F(\{b\})$ <i>Ax.</i> 28.2.12.3(<i>Ax.</i> 28.2.12.5(3), <i>Th.</i> 3.5.2.6(<i>Th.</i> 28.2.14.17(1), <i>Def.</i> 28.2.4.2(1, 21)))	
1,2,3,4,21	27	$= \{f(a)\} \diamond_{\mathcal{P}} \{f(b)\}$ $= E(\rightarrow E(21, \forall E(20)))$	
1,2,3,4,21	28	$= \{f(a) \diamond f(b)\}$ $= E(Def. 28.2.4.2(2), Ax. 28.2.12.3(Ax. 28.2.12.5(6), 23))$	
1,2,3,4,21	29	$f(a \star b) = f(a) \diamond f(b)$ <i>Th.</i> 3.11.3.18(<i>Tr.</i> (24, 28))	
1,2,3,4	30	$HGrIso(f; A, \star; B, \diamond)$ <i>Def.</i> 28.2.12.2(<i>Def.</i> 28.2.12.1(1, 2, <i>Def.</i> 8.2.1.1(11), 29), 11)	
1,2,3,4	31	$\exists f \left(HGrIso(f; A, \star; B, \diamond) \wedge \right.$ $\left. \forall a \in A (F(\{a\}) = \{f(a)\}) \right)$	$\exists I(\wedge I(30, 20))$

2.15 Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen

Zwei Halbgruppen heißen *global isomorph*, wenn ihre Potenzhalbgruppen isomorph sind. Die folgende Richtung gilt ohne jede Endlichkeitsvoraussetzung.

Theorem 28.2.15.1 (Die isomorphe Richtung des Potenzhalbgruppenproblems).

Mengen: A, B

Funktionen: $F, f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\begin{aligned} & \exists f HGrIso(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ & \exists F HGrIso(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \end{aligned}$$

1	1	$\exists f HGrIso(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$HGrIso(F; A, \star; B, \diamond)$	A

$$\begin{array}{ll}
2 \ 3 \text{ HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) & \text{Th. 28.2.14.4(2)} \\
2 \ 4 \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) & \exists I(3) \\
1 \ 5 \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) & \exists E(1, 2, 4)
\end{array}$$

2.15.1 Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit

Eine Erweiterung kann neue Elemente enthalten, ohne neue Multiplikationswerte zu erzeugen. Der folgende Begriff fasst diese Situation zusammen. Die Abbildung r zieht jedes neue Element auf ein altes Element zurück; die Multiplikation der Erweiterung hängt nur von diesen Rückzugswerten ab.

Definition 28.2.15.1 (Inflation einer Halbgruppe).

Mengen:	A, B, x, y, a
Funktionen:	$r, \star, \diamond$
Axiome:	
Quellhalbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Zielhalbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(B, \diamond)$
Erweiterung:	$\triangleright A \subseteq B$
Rückzug:	$\triangleright r: B \rightarrow A$
Retraktion:	$a \in A \vdash r(a) = a$
Produkt über dem Rückzug:	$x, y \in B \vdash x \diamond y = r(x) \star r(y)$
Neues Symbol:	
Inflation:	$\triangleright \text{Infl}_r((A, \star), (B, \diamond))$
	$\text{Infl}_r((A, \star), (B, \diamond))$

Isomorphismen aus passenden Inflationsfasern. Die Multiplikation einer Inflation hängt nur von den Rückzugswerten ab. Deshalb genügt es, passende Faserbijektionen zu verkleben und dabei den gegebenen Isomorphismus auf der Grundhalbgruppe beizubehalten. Die mengentheoretische Verklebung ist in Band 09 bereits bewiesen.

Theorem 28.2.15.2 (Rekonstruktion aus passenden Inflationsfasern).

Mengen:	S, T, G, H, x, y, g
Funktionen:	$\star, \diamond, r, s, \varphi, f, u$
	$\text{Infl}_r((G, \star), (S, \star)), \text{Infl}_s((H, \diamond), (T, \diamond)),$
	$\text{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond),$
	$\forall g \in G \exists u (u: r^{-1}[\{g\}] \xrightarrow{\sim} s^{-1}[\{\varphi(g)\}]) \vdash$
	$\exists f \text{ HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \text{ Infl}_r((G, \star), (S, \star)) & A \\
2 \ 2 \text{ Infl}_s((H, \diamond), (T, \diamond)) & A
\end{array}$$

3	3	$\text{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	A
4	4	$\forall g \in G \exists u (u: r^{-1}[\{g\}] \xrightarrow{\sim} s^{-1}[\{\varphi(g)\}])$	A
1	5	$G \subseteq S \wedge r: S \rightarrow G \wedge \forall g \in G (r(g) = g)$	<i>Def.</i> 28.2.15.1(1)
2	6	$H \subseteq T \wedge s: T \rightarrow H \wedge \forall h \in H (s(h) = h)$	<i>Def.</i> 28.2.15.1(2)
3	7	$\varphi: G \xrightarrow{\sim} H$	<i>Ax.</i> 28.2.12.6(3)
1,2,3,4	8	$\exists f \left(f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge \right.$ $\quad \forall x \in S (s(f(x)) = \varphi(r(x))) \wedge$ $\quad \left. \forall g \in G (f(g) = \varphi(g)) \right)$ <i>Th.</i> 9.4.1.1(5, 6, 7, 4)	
9	9	$f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge$ $\quad \forall x \in S (s(f(x)) = \varphi(r(x))) \wedge$ $\quad \forall g \in G (f(g) = \varphi(g))$	A
1	10	$\text{HGr}(G, \star) \wedge \text{HGr}(S, \star)$	<i>Def.</i> 28.2.15.1(1)
2	11	$\text{HGr}(H, \diamond) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$	<i>Def.</i> 28.2.15.1(2)
12	12	$x, y \in S$	A
1,12	13	$r(x), r(y) \in G$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(5, 12)
9,12	14	$f(x), f(y) \in T$ <i>Th.</i> 8.2.1.2($\wedge E1(9)$, 12)	
1,12	15	$x \star y = r(x) \star r(y)$ <i>Def.</i> 28.2.15.1(1, 12)	
1,12	16	$r(x) \star r(y) \in G$ <i>Ax.</i> 28.2.1.1(10, 13)	
9	17	$\forall g \in G (f(g) = \varphi(g))$	$\wedge E2(\wedge E2(9))$
9	18	$\forall x \in S (s(f(x)) = \varphi(r(x)))$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
1,9,12	19	$f(x \star y) = f(r(x) \star r(y))$	$= E(15)$
1,9,12	20	$= \varphi(r(x) \star r(y))$	$\rightarrow E(16, \forall E(17))$
1,3,9,12	21	$= \varphi(r(x)) \diamond \varphi(r(y))$ <i>Ax.</i> 28.2.12.3(<i>Ax.</i> 28.2.12.5(3), 13)	
1,3,9,12	22	$= s(f(x)) \diamond s(f(y))$ $= E(\rightarrow E(12, \forall E(18)))$	
1,2,3,9,12	23	$= f(x) \diamond f(y)$ <i>Def.</i> 28.2.15.1(2, 14)	
1,2,3,9,12	24	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	<i>Tr.</i> (19, 23)
1,2,3,9	25	$\text{HGrHom}(f; S, \star; T, \diamond)$ <i>Def.</i> 28.2.12.1(10, 11, <i>Def.</i> 8.2.1.1($\wedge E1(9)$), 24)	
1,2,3,9	26	$\text{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$ <i>Def.</i> 28.2.12.2(25, $\wedge E1(9)$)	
1,2,3,9	27	$\exists f \text{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists I(26)$
1,2,3,4	28	$\exists f \text{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists E(8, 9, 27)$

Für die nachfolgende Anwendung ist nicht die Gleichheit zweier Elemente entscheidend, sondern die Gleichheit ihrer Links- und Rechtstranslationen.

Definition 28.2.15.2 (Translationelle Ununterscheidbarkeit).

Mengen: B, x, y, z
Funktionen: $\diamond$
Relationsoperatoren: $\equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}}$

$$\text{HGr}(B, \diamond), x, y \in B \vdash \\ x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} y := \forall z \in B (x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y)$$

Theorem 28.2.15.3 (Zugriff auf die gemeinsamen Translationen).

Mengen: B, x, y, z
Funktionen: $\diamond$

$$\text{HGr}(B, \diamond), x, y \in B, x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} y, z \in B \vdash \\ x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$$

1	1 $\text{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2 $x \in B$	A
3	3 $y \in B$	A
4	4 $x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} y$	A
5	5 $z \in B$	A
1,2,3,4	6 $\forall u \in B (x \diamond u = y \diamond u \wedge u \diamond x = u \diamond y)$	Def. 28.2.15.2(1,2,3,4)
1,2,3,4,5	7 $x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$	$\rightarrow E(5, \forall E(6))$

Zunächst halten wir die für die Anwendung benötigte Reflexivität des Translationsprofils fest.

Theorem 28.2.15.4 (Reflexivität der translationellen Ununterscheidbarkeit).

Mengen: B, x, z
Funktionen: $\diamond$
Relationsoperatoren: $\equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}}$

$$\text{HGr}(B, \diamond), x \in B \vdash x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x$$

1	1 $\text{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2 $x \in B$	A
3	3 $z \in B$	A
3	4 $x \diamond z = x \diamond z$	$= I$
3	5 $z \diamond x = z \diamond x$	$= I$
3	6 $x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x$	$\wedge I(4, 5)$
	7 $\forall z \in B (x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$
1,2	8 $x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x$	Def. 28.2.15.2(1,2,2,7)

Der folgende Satz ist das algebraische Bindeglied zur späteren Reservefamilie. Er verlangt nicht, dass die Bijektion die einzelnen Elemente festhält.

Es genügt, sie nur innerhalb ihrer Translationsprofile zu verschieben und sämtliche wirklichen Produktwerte festzulassen.

Theorem 28.2.15.5 (Isomorphiekriterium durch Fixierung der Produktwerte).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), \text{HGr}(B, \diamond), A \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B, \\ & \forall x, y \in A (x \star y = x \diamond y), \\ & \forall x \in A (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} F(x)), \\ & \forall x, y \in A F(x \star y) = x \star y \vdash \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{HGr}(B, \diamond)$	A
3	3	$A \subseteq B$	A
4	4	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
5	5	$\forall u, v \in A (u \star v = u \diamond v)$	A
6	6	$\forall u \in A (u \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} F(u))$	A
7	7	$\forall u, v \in A F(u \star v) = u \star v$	A
4	8	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(4)
9	9	$x \in A$	A
10	10	$y \in A$	A
3,9	11	$x \in B$	Th. 3.5.2.6(3,9)
3,10	12	$y \in B$	Th. 3.5.2.6(3,10)
4,9	13	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.8(8,9)
4,10	14	$F(y) \in B$	Th. 5.2.3.8(8,10)
6,9	15	$x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} F(x)$	$\rightarrow E(9, \forall E(6))$
6,10	16	$y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} F(y)$	$\rightarrow E(10, \forall E(6))$
2,3,4,6,9,10	17	$x \diamond F(y) = F(x) \diamond F(y)$	$\wedge E1(\text{Th. 28.2.15.3}(2, 11, 13, 15, 14))$
2,3,4,6,9,10	18	$F(x) \diamond F(y) = x \diamond F(y)$	Th. 2.9.1.1(17)
2,3,4,6,9,10	19	$x \diamond y = x \diamond F(y)$	$\wedge E2(\text{Th. 28.2.15.3}(2, 12, 14, 16, 11))$
2,3,4,6,9,10	20	$x \diamond F(y) = x \diamond y$	Th. 2.9.1.1(19)
5,9,10	21	$x \star y = x \diamond y$	$\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(9, \forall E(5))))$
5,9,10	22	$x \diamond y = x \star y$	Th. 2.9.1.1(21)
7,9,10	23	$F(x \star y) = x \star y$	$\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(9, \forall E(7))))$
7,9,10	24	$x \star y = F(x \star y)$	Th. 2.9.1.1(23)
2,3,4,5,6,7,9,10	25	$F(x \star y) = F(x) \diamond F(y)$	Tr.(23, 21, 19, 17)
1,2,3,4,5,6,7	26	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(1,2,8,25)
1,2,3,4,5,6,7	27	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(26,4)

Theorem 28.2.15.6 (Gleiche Translationsprofile in der Potenzhalbgruppe).

Mengen: B, X, Y, Z, x, y, z, w

Funktionen: $\diamond, \diamond_P$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y), \\ & \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x) \vdash X \equiv_{\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P}^{\text{tr}} Y \end{aligned}$$

Beweis.

Rechte Mengenprodukte

Th. 28.2.15.6(i)

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), X, Y, Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y), \\ & \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x) \vdash X \diamond_P Z = Y \diamond_P Z \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\forall u \in X \exists v \in Y (u \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} v)$	A
6	6	$\forall v \in Y \exists u \in X (v \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} u)$	A
7	7	$w \in X \diamond_P Z$	A
1,2,4,7	8	$\exists x \in X \exists z \in Z (w = x \diamond z)$	
		<i>Th. 28.2.4.2(vi)(1, 2, 4, 7)</i>	
8	9	$x \in X$	A
8	10	$z \in Z$	A
8	11	$w = x \diamond z$	A
5,8	12	$\exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y)$	$\rightarrow E(9, \forall E(5))$
12	13	$y \in Y$	A
12	14	$x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y$	A
2,8	15	$x \in B$	
		<i>Th. 28.2.4.2(i)(2, 9)</i>	
3,12	16	$y \in B$	
		<i>Th. 28.2.4.2(i)(3, 13)</i>	
4,8	17	$z \in B$	
		<i>Th. 28.2.4.2(i)(4, 10)</i>	
1,2,3,4,8,12	18	$x \diamond z = y \diamond z$	
		$\wedge E1(\text{Th. 28.2.15.3}(1, 15, 16, 14, 17))$	
1,2,3,4,8,12	19	$w = y \diamond z$	$\text{Tr.}(11, 18)$
1,3,4,8,12	20	$y \diamond z \in Y \diamond_P Z$	
		<i>Th. 28.2.4.2(ii)(1, 3, 4, 13, 10)</i>	
1,2,3,4,8,12	21	$w \in Y \diamond_P Z$	$= E(19, 20)$
1,2,3,4,5,8	22	$w \in Y \diamond_P Z$	$\exists E^*(12-21)$

1,2,3,4,5,7	23	$w \in Y \diamond_P Z$	$\exists E^*(8-22)$
1,2,3,4,5	24	$\forall w(w \in X \diamond_P Z \rightarrow w \in Y \diamond_P Z)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 23))$
1,2,3,4,5	25	$X \diamond_P Z \subseteq Y \diamond_P Z$	<i>Def.</i> 3.5.1.1(24)
26	26	$w \in Y \diamond_P Z$	A
1,3,4,26	27	$\exists y \in Y \exists z \in Z (w = y \diamond z)$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(vi)(1, 3, 4, 26)	
27	28	$y \in Y$	A
27	29	$z \in Z$	A
27	30	$w = y \diamond z$	A
6,27	31	$\exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x)$	$\rightarrow E(28, \forall E(6))$
31	32	$x \in X$	A
31	33	$y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x$	A
3,27	34	$y \in B$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(3, 28)	
2,31	35	$x \in B$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(2, 32)	
4,27	36	$z \in B$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(4, 29)	
1,2,3,4,27,31	37	$y \diamond z = x \diamond z$	
		$\wedge E1(\text{Th. } 28.2.15.3(1, 34, 35, 33, 36))$	
1,2,3,4,27,31	38	$w = x \diamond z$	$\text{Tr.}(30, 37)$
1,2,4,27,31	39	$x \diamond z \in X \diamond_P Z$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(ii)(1, 2, 4, 32, 29)	
1,2,3,4,27,31	40	$w \in X \diamond_P Z$	$= E(38, 39)$
1,2,3,4,6,27	41	$w \in X \diamond_P Z$	$\exists E^*(31-40)$
1,2,3,4,6,26	42	$w \in X \diamond_P Z$	$\exists E^*(27-41)$
1,2,3,4,6	43	$\forall w(w \in Y \diamond_P Z \rightarrow w \in X \diamond_P Z)$	$\forall I(\rightarrow I(26, 42))$
1,2,3,4,6	44	$Y \diamond_P Z \subseteq X \diamond_P Z$	<i>Def.</i> 3.5.1.1(43)
1,2,3,4,5,6	45	$X \diamond_P Z = Y \diamond_P Z$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(25, 44)

Linke Mengenprodukte

Th. 28.2.15.6(ii)

$$\begin{aligned}
& \text{HGr}(B, \diamond), X, Y, Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\
& \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y), \\
& \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x) \vdash Z \diamond_P X = Z \diamond_P Y
\end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\forall u \in X \exists v \in Y (u \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} v)$	A
6	6	$\forall v \in Y \exists u \in X (v \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} u)$	A
7	7	$w \in Z \diamond_P X$	A

1,2,4,7	8	$\exists z \in Z \exists x \in X (w = z \diamond x)$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(vi)(1, 4, 2, 7)	
	8	$9 \ z \in Z$	<i>A</i>
	8	$10 \ x \in X$	<i>A</i>
	8	$11 \ w = z \diamond x$	<i>A</i>
5,8	12	$\exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y)$	$\rightarrow E(10, \forall E(5))$
	12	$13 \ y \in Y$	<i>A</i>
	12	$14 \ x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y$	<i>A</i>
2,8	15	$x \in B$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(2, 10)	
3,12	16	$y \in B$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(3, 13)	
4,8	17	$z \in B$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(4, 9)	
1,2,3,4,8,12	18	$z \diamond x = z \diamond y$	
		$\wedge E2(\text{Th. } 28.2.15.3(1, 15, 16, 14, 17))$	
1,2,3,4,8,12	19	$w = z \diamond y$	<i>Tr.</i> (11, 18)
	1,3,4,8,12	$20 \ z \diamond y \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(ii)(1, 4, 3, 9, 13)	
1,2,3,4,8,12	21	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	$= E(19, 20)$
1,2,3,4,5,8	22	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	$\exists E^*(12-21)$
1,2,3,4,5,7	23	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	$\exists E^*(8-22)$
1,2,3,4,5	24	$\forall w (w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X \rightarrow w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 23))$
1,2,3,4,5	25	$Z \diamond_{\mathcal{P}} X \subseteq Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	<i>Def.</i> 3.5.1.1(24)
	26	$26 \ w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	<i>A</i>
1,3,4,26	27	$\exists z \in Z \exists y \in Y (w = z \diamond y)$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(vi)(1, 4, 3, 26)	
	27	$28 \ z \in Z$	<i>A</i>
	27	$29 \ y \in Y$	<i>A</i>
	27	$30 \ w = z \diamond y$	<i>A</i>
6,27	31	$\exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x)$	$\rightarrow E(29, \forall E(6))$
	31	$32 \ x \in X$	<i>A</i>
	31	$33 \ y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x$	<i>A</i>
3,27	34	$y \in B$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(3, 29)	
2,31	35	$x \in B$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(2, 32)	
4,27	36	$z \in B$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(4, 28)	
1,2,3,4,27,31	37	$z \diamond y = z \diamond x$	
		$\wedge E2(\text{Th. } 28.2.15.3(1, 34, 35, 33, 36))$	
1,2,3,4,27,31	38	$w = z \diamond x$	<i>Tr.</i> (30, 37)
1,2,4,27,31	39	$z \diamond x \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(ii)(1, 4, 2, 28, 32)	

1,2,3,4,27,31	40	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$= E(38, 39)$
1,2,3,4,6,27	41	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$\exists E^*(31-40)$
1,2,3,4,6,26	42	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$\exists E^*(27-41)$
1,2,3,4,6	43	$\forall w (w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \rightarrow w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X)$	$\forall I(\rightarrow I(26, 42))$
1,2,3,4,6	44	$Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \subseteq Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	<i>Def.</i> 3.5.1.1(43)
1,2,3,4,5,6	45	$Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(25, 44)

Schluss:

	1	$1 \text{ HGr}(B, \diamond)$	A
	2	$2 X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
	3	$3 Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
	4	$4 \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y)$	A
	5	$5 \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x)$	A
	1	$6 \text{ HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	<i>Th.</i> 28.2.4.2(1)
	7	$7 Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,4,5,7	8	$8 X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	
		<i>Th.</i> 28.2.15.6(i)(1, 2, 3, 7, 4, 5)	
1,2,3,4,5,7	9	$9 Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	
		<i>Th.</i> 28.2.15.6(ii)(1, 2, 3, 7, 4, 5)	
1,2,3,4,5,7	10	$10 X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge$ $Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	$\wedge I(8, 9)$
1,2,3,4,5	11	$\forall Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \left(\begin{array}{l} X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge \\ Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
1,2,3,4,5	12	$12 X \equiv_{\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}}^{\text{tr}} Y$	
		<i>Def.</i> 28.2.15.2(6, 2, 3, 11)	

□

2.15.2 Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung

Die folgende Konstruktion geht auf Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973, S. 330–333 zurück. Ihre Idee ist einfach: Ein zusätzliches Element zerstört die Isomorphie der Grundhalbguppen, wird auf der Ebene der Teilmengen aber von einer unendlichen Reserve aufgenommen. Im Folgenden werden nur die für diesen Mechanismus wesentlichen Aussagen ausgeführt.

Aus Band 21 übernehmen wir die disjunkten Schichten

$$L = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}, \quad D = \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Die Elemente werden durch ihre Indizes eindeutig bestimmt; siehe Th. 21.6.1.1, Th. 21.6.1.2 und Th. 21.6.1.7.

Jeder Beweis dieses Gegenbeispiels erscheint unmittelbar nacheinander in zwei Darstellungsformen. Zunächst wird er metasprachlich und auf den tragenden Gedanken konzentriert geführt; darunter folgen dieselben Argumente

in Tabellenform. Die Kürzel (M1) bis (M17) verweisen auf die ausführlicheren Einzelsätze im Anhang.

Definition 28.2.15.3 (Die beiden Träger und ihre Multiplikationen).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k$
Mengen: $a_i, a_j, b_{ij}, i, j, x, y$
Funktionen: $*, \diamond$

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &:= (2, 0), & k &:= (3, 0), \\ S &:= L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, & T &:= S \cup \{k\} \\ * &: S \times S \rightarrow S, \\ \forall i, j \in \mathbb{N} & (a_i * a_j := b_{ij}), \\ \forall x, y \in S & ((x \notin L \vee y \notin L) \rightarrow x * y := \mathbf{0}), \\ \diamond &: T \times T \rightarrow T, \\ \forall i, j \in \mathbb{N} & (a_i \diamond a_j := b_{ij}), \\ \forall x, y \in T & ((x \notin L \vee y \notin L) \rightarrow x \diamond y := \mathbf{0}) \end{aligned}$$

Beweis. Die verschiedenen ersten Tags halten alle Trägerschichten auseinander. Liegen beide Faktoren in L , so besitzen sie eindeutige Indizes i, j , und das vorgeschriebene Ergebnis b_{ij} liegt in D . Liegt mindestens ein Faktor außerhalb von L , so greift eindeutig der Nullfall; dabei gehört $\mathbf{0}$ sowohl zu S als auch zu T . Damit definieren die beiden Fallvorschriften tatsächlich Abbildungen $S \times S \rightarrow S$ beziehungsweise $T \times T \rightarrow T$. Die Einzelheiten sind in (M1) festgehalten. $\square$

Tabellarische Fassung.

$$\begin{aligned} 1 * &: S \times S \rightarrow S, \diamond: T \times T \rightarrow T \\ & \text{(M1)Tags, Indizes und Falltrennung} \end{aligned}$$

Theorem 28.2.15.7 (Grundlegende Eigenschaften des Mogiljanskaja-Paares).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k$
Mengen: $s, a_i, a_m, a_n, a_0, a_1$
Mengen: $b_{ij}, b_{mn}, b_{i0}, b_{i1}, i, m, n$
Funktionen: $a, f, *, \diamond$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ & \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ & \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \end{aligned}$$

Beweis. Nach der Definition ist jedes erste Produkt entweder ein Element von D oder $\mathbf{0}$. Beide Bereiche liegen außerhalb von L . Multipliziert man ein solches Ergebnis noch mit einem dritten Faktor, so greift deshalb stets der Nullfall. Für beide Operationen werden somit beide Klammerungen zu $\mathbf{0}$. Damit sind sie assoziativ; dies ist der Inhalt von (M2).

Die Elemente a_i bilden eine injektiv indizierte Kopie von $\mathbb{N}$ in $L \subseteq S \subseteq T$. Also können weder S noch T endlich sein; siehe (M3).

Für die Nichtisomorphie ist der Produktstatus des neuen Punktes entscheidend. Jedes Element von $S \setminus L$ ist ein Produkt, während k in T niemals als Produkt auftritt; das zeigt (M4). Angenommen, es gäbe einen Isomorphismus $f: (S, *) \rightarrow (T, \diamond)$. Seine Surjektivität liefert zunächst nur ein $s \in S$ mit $f(s) = k$; sie sagt noch nicht, in welcher Schicht dieses Urbild liegt.

Wegen der disjunkten Zerlegung $S = L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}$ bleiben neben $s \in L$ genau die beiden Möglichkeiten $s \in D$ und $s = \mathbf{0}$. Im ersten Fall gibt es $m, n \in \mathbb{N}$ mit $s = b_{mn} = a_m * a_n$, im zweiten Fall ist $s = \mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}$. Da ein Isomorphismus Produkte auf Produkte abbildet, ergäbe sich entsprechend

$$\begin{aligned} s \in D &\implies k = f(s) = f(a_m) \diamond f(a_n), \\ s = \mathbf{0} &\implies k = f(s) = f(\mathbf{0}) \diamond f(\mathbf{0}). \end{aligned}$$

Die rechten Seiten sind Produkte zweier Elemente aus T . Beides ist unmöglich: Jedes Produkt in T liegt in $D \cup \{\mathbf{0}\}$, während $k \notin D \cup \{\mathbf{0}\}$ gilt. Das Urbild s liegt daher weder in D noch in $\{\mathbf{0}\}$, sondern in L . Erst jetzt folgt $s = a_i$ für ein $i \in \mathbb{N}$, also $f(a_i) = k$. Dann wären aber

$$\begin{aligned} f(b_{i0}) &= f(a_i * a_0) = f(a_i) \diamond f(a_0) = k \diamond f(a_0) = \mathbf{0}, \\ f(b_{i1}) &= f(a_i * a_1) = f(a_i) \diamond f(a_1) = k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Die verschiedenen Elemente b_{i0} und b_{i1} hätten dasselbe Bild, im Widerspruch zur Injektivität von f . Dies ist (M5). $\square$

Tabellarische Fassung.

$$\begin{aligned} &1 \text{ HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \\ &\quad \text{(M2): Produktbereich und Nullabsorption} \\ &2 \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \\ &\quad \text{(M3): injizierte unendliche Schicht} \\ &3 \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \vdash \exists s \in S (f(s) = k) \\ &\quad \text{Surjektivität und } k \in T \\ &4 \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond), s \in S, f(s) = k, s \notin L \\ &\quad \vdash \exists p \in S \exists q \in S (s = p * q) \\ &\quad \text{(M4): } s \in D \text{ oder } s = \mathbf{0} \end{aligned}$$

$4 \quad 5 \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond), s \in S, f(s) = k, s \notin L$
 $\vdash \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$
 Homomorphie; wähle $u = f(p)$ und $v = f(q)$
 $6 \quad \neg \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$
 (M4): k liegt nicht im Produktbereich
 $5,6 \quad 7 \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond), s \in S, f(s) = k$
 $\vdash s \in L$
 Ausschluss der Alternative $s \notin L$
 $3,7 \quad 8 \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \vdash \exists i \in \mathbb{N} (f(a_i) = k)$
 Surjektivität und Beschreibung von L
 $8 \quad 9 \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \vdash \exists i \in \mathbb{N} (f(b_{i0}) = \mathbf{0} \wedge$
 $f(b_{i1}) = \mathbf{0})$
 (M5): Homomorphie und Multiplikationsvorschrift
 $10 \quad i \in \mathbb{N} \vdash b_{i0} \neq b_{i1}$
 Indexeindeutigkeit und $0 \neq 1$
 $9,10 \quad 11 \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$
 Widerspruch zur Injektivität von f
 $1,2,11 \quad 12 \text{ HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$
 $\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge$
 $\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$

Bündelung

Definition 28.2.15.4 (Rechteck- und Nullanteil eines Mengenprodukts).

Mengen: $L, D, X, Y, a_i, a_j, b_{ij}, i, j, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

$$\begin{aligned}
 R(X, Y) &:= \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}, a_i \in X \cap L, a_j \in Y \cap L\}, \\
 \varepsilon(X, Y) &:= \begin{cases} \emptyset, & X \subseteq L \wedge Y \subseteq L, \\ \{\mathbf{0}\}, & \text{sonst} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Theorem 28.2.15.8 (Direkte Formel für die beiden Mengenprodukte).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

Funktionen: $*_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}
 X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y), \\
 X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} &\vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)
 \end{aligned}$$

Beweis. In einem Mengenprodukt gibt es nur zwei Arten von Ergebnissen. Treffen zwei Elemente aus L aufeinander, so entsteht das durch ihre Indizes bestimmte Element b_{ij} ; die Gesamtheit dieser Ergebnisse ist genau das

Rechteck $R(X, Y)$. Sobald mindestens ein Faktor außerhalb von L liegt, entsteht dagegen $\mathbf{0}$.

Da X und Y nichtleer sind, existiert ein solches gemischtes Paar genau dann, wenn nicht zugleich $X \subseteq L$ und $Y \subseteq L$ gilt. Genau diesen Fall zeichnet $\varepsilon(X, Y) = \{\mathbf{0}\}$ aus. Damit ist das Mengenprodukt in beiden Trägern die Vereinigung aus Rechteck- und Nullanteil. Eine elementweise Ausführung steht in (M6). $\square$

Tabellarische Fassung.

$$\begin{aligned} 1 \quad & X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y), \\ & X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \\ & \text{(M6) Paarweise Produktklassifikation} \end{aligned}$$

Für die Reserve verwenden wir die in Band 21 definierten Mengen und Bijektionen

$$\begin{aligned} c_0 &= b_{00}, & c_1 &= b_{11}, & c_2 &= b_{10}, \\ U &= \{b_{(n+1)+1,j} \mid n, j \in \mathbb{N}\}, & V &= U \cup \{c_2\}, \\ P &= \{c_0, c_1\}, & D' &= P \cup V, \\ \sigma &: U \xrightarrow{\sim} V, & \theta &: U \xrightarrow{\sim} D. \end{aligned}$$

Dies sind Def. 21.6.2.1, Th. 21.6.4.4 und Th. 21.6.3.2. Nach Th. 21.6.2.2 und Th. 21.6.2.3 gilt insbesondere

$$P \cap U = \emptyset, \quad c_2 \notin P \cup U, \quad D' \subseteq D, \quad b_{01} \notin D'.$$

Definition 28.2.15.5 (Reserve und lokale Potenzmengenabbildung).

Mengen: $D, U, V, P, c_2, k, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{E}, \mathcal{O}$

Funktionen: $\sigma, \theta, \kappa_0, \kappa_1, \psi, \eta$

$$\begin{aligned} \mathcal{C} &:= \mathfrak{K}(P; V), & \mathcal{C}_0 &:= \mathfrak{K}(P; U), \\ \mathcal{C}_1 &:= \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\}; U), & \mathcal{E} &:= \mathfrak{K}(\{k\}; D), \\ \kappa_0 &:= \kappa_{\sigma}^{P, P}, & \kappa_1 &:= \kappa_{\theta}^{P \cup \{c_2\}, \{k\}}, \\ \psi &:= \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases}, \\ \mathcal{O} &:= \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, & \eta &:= \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \end{aligned}$$

Theorem 28.2.15.9 (Eigenschaften der Reserveabbildung).

Mengen: $D, D', P, U, V, k, \mathcal{C}, \mathcal{E}, \mathcal{O}, K, X, Y, R(X, Y)$

Funktionen: ψ, η

$$\begin{aligned}
\psi: \mathcal{C} &\xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}, \\
\eta: \mathcal{P}(D) &\xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}), \quad \eta(\emptyset) = \emptyset, \\
K \in \mathcal{P}(D), \quad K \notin \mathcal{C} &\vdash \eta(K) = K, \\
X, Y \in \mathcal{P}(T) &\vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}
\end{aligned}$$

Beweis. Die Reservefamilie $\mathcal{C}$ wird in zwei disjunkte Teile zerlegt. Der erste Teil wird mit σ wieder in $\mathcal{C}$ transportiert, der zweite mit θ in die neue Familie $\mathcal{E}$ der k -haltigen Mengen. Die dafür nötigen Disjunktheits- und Bijektivitätsvoraussetzungen stehen in (M7); der allgemeine Absorptionssatz liefert dann die Bijektion $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$, wie in (M8) ausgeführt.

Anschaulich besteht $\mathcal{E}$ genau aus den Teilmengen von $D \cup \{k\}$, die den neuen Punkt k enthalten. Alle anderen Zielmengen sind Teilmengen von D und liegen daher in $\mathcal{O} \cup \mathcal{C}$. Auf $\mathcal{O}$ wirkt η als Identität, auf $\mathcal{C}$ wie ψ . Diese disjunkte Verklebung macht η bijektiv; siehe (M9). Weil der feste Kern $P = \{c_0, c_1\}$ nichtleer ist, gehört $\emptyset$ nicht zur Reserve $\mathcal{C}$. Daher fixiert η die leere Menge und überhaupt jede Menge außerhalb von $\mathcal{C}$; dies ist (M10).

Schließlich kann kein Produktrechteck in der Reserve liegen. Ein Element von $\mathcal{C}$ müsste die beiden festen Ecken b_{00} und b_{11} enthalten. Für ein Rechteck erzwingen diese beiden Ecken aber auch die gemischte Ecke b_{01} . Zugleich wäre das Rechteck als Element von $\mathcal{C}$ eine Teilmenge von D' , obwohl $b_{01} \notin D'$ gilt. Dieser Widerspruch ist in (M11) formalisiert. $\square$

Tabellarische Fassung.

1 $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	(M7)–(M8) Kerntransport und Disjunktheit
2 $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	(M9) disjunkte Zielzerlegung
3 $\eta(\emptyset) = \emptyset$	(M10) geschützter unveränderter Teil
4 $K \in \mathcal{P}(D), \quad K \notin \mathcal{C} \vdash \eta(K) = K$	(M10) Identitätszweig
5 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$	(M11) erzwungene Ecke b_{01}

Definition 28.2.15.6 (Die globale Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A_*, L, D, S, T, \mathbf{0}, k$
Funktionen: η, Φ

$$\begin{aligned}
A_* &:= L \cup \{\mathbf{0}\}, \\
\Phi &:= \Lambda_{D, D \cup \{k\}}^{A_*}(\eta) \upharpoonright_{\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}}
\end{aligned}$$

Für $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ lautet die Grundgleichung

$$\Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D).$$

Theorem 28.2.15.10 (Isomorphie der Potenzhalbgruppen).

Mengen: A_*, L, D, S, T, X, Y, Z

Funktionen: $\eta, \Phi, *_P, \diamond_P$

$$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$$

Beweis. Die Träger zerfallen in die geschützte Schicht $A_* = L \cup \{0\}$ und die jeweils bewegliche Schicht:

$$S = A_* \cup D, \quad T = A_* \cup (D \cup \{k\}).$$

Auf A_* ändert Φ nichts; auf D verwendet sie die bijektive und nulltreue Abbildung η . Daher ist Φ eine Bijektion zwischen den nichtleeren Potenzmengen. Dies ist (M12).

Die Abbildung verändert also nur solche D -Anteile, die als Mengen in $\mathcal{C}$ liegen. Der L -Anteil einer Menge und die Frage, ob die ganze Menge in L liegt, bleiben unverändert; siehe (M13). Folglich ändern sich weder das Produktrechteck $R(X, Y)$ noch der Nullanteil $\varepsilon(X, Y)$. Mit der Produktformel aus (M6) ergibt sich

$$\Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_P Y.$$

Das ist (M14).

Setzt man $Z = X *_P Y$, so ist sein D -Anteil gerade $R(X, Y)$ und sein geschützter Anteil gerade $\varepsilon(X, Y)$. Nach (M11) liegt das Rechteck außerhalb der Reserve und wird daher von η fixiert. Somit gilt $\Phi(Z) = Z$; dies ist (M15). Beide Seiten der Homomorphiegleichung sind also dieselbe Menge:

$$\Phi(X *_P Y) = X *_P Y = \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y).$$

Zusammen mit der Bijektivität von Φ folgt die behauptete Isomorphie, wie in (M16) zusammengefasst. $\square$

Tabellarische Fassung.

1 $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ (M12) nulltreue Schichtfortsetzung

2 $\Phi(X) \cap L = X \cap L,$

$$X \subseteq L \iff \Phi(X) \subseteq L$$

(M13) Invarianz der geschützten Schicht

3 $\Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = X *_P Y$

(M14) Invarianz von R und ε

4 $\Phi(X *_P Y) = X *_P Y$

(M15) Produktrechtecke sind geschützt

3,4 5 $\Phi(X *_P Y) = \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y)$

(M16) Vergleich der Fixpunktgleichungen

$$1,5 \quad 6 \text{ HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \\
(M16) \text{ Bijektivitat und Homomorphie}$$

Theorem 28.2.15.11 (Das Mogiljanskaja-Paar ist ein unendliches Gegenbeispiel).

Mengen: S, T
Funktionen: $f, F, \Phi, *, \diamond, *_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ & \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ & \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *; T, \diamond) \wedge \\ & \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \end{aligned}$$

Beweis. Die grundlegenden Eigenschaften wurden in Th. 28.2.15.7 bewiesen: S und T sind unendliche Halbgruppen, aber nicht isomorph. Fur die letzte Aussage wahlen wir ausdrucklich $F = \Phi$. Nach Th. 28.2.15.10 ist diese Abbildung ein Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen. Damit sind alle vier Bestandteile des behaupteten Gegenbeispiels gleichzeitig erfullt; der explizite Schlusszeuge wird in (M17) nochmals zusammengefasst. $\square$

Tabellarische Fassung.

$1 \text{ HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$	Th. 28.2.15.7
$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge$	
$\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *; T, \diamond)$	
$2 \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	
$(M17) \text{ Zeuge } F = \Phi$	
$1,2 \quad 3 \text{ HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$	Bundelung
$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge$	
$\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *; T, \diamond) \wedge$	
$\exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	

Damit ist das Mogiljanskaja-Paar ein Gegenbeispiel zur Umkehrung von Th. 28.2.15.1. Die Umkehrung ist also ohne Endlichkeitsvoraussetzung falsch.

Kapitel 3

Formaler Anhang zum Mogiljanskaja-Gegenbeispiel

In diesem Anhang wird jedes der Argumente (M1) bis (M17) als eigener Satz formuliert. Auf den ausführlichen Beweis in gewöhnlicher mathematischer Sprache folgt jeweils eine Tabelle mit derselben Argumentfolge und denselben Abhängigkeiten. So lassen sich beide Darstellungsformen direkt vergleichen. Die Reihenfolge stimmt mit der Argumentfolge des Haupttextes überein; insbesondere bleibt der dort verwendete direkte Weg über R und ε erhalten.

3.1 Träger und Grundhalbgruppen

Definition 28.3.1.1 (Die Fallrelation der beiden Multiplikationen).

Mengen: $L, \mathbf{0}, x, y, z, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$
Prädikatensymbole: R_M

$$R_M(x, y, z) \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (x = a_i \wedge y = a_j \wedge z = b_{ij}) \vee ((x \notin L \vee y \notin L) \wedge z = \mathbf{0})$$

Metasprachliche Lesart. Die Relation fasst die beiden Multiplikationsfälle in einem Satz zusammen: Liegen beide Faktoren in L , so bestimmen ihre eindeutigen Indizes i, j das Ergebnis b_{ij} . Sobald wenigstens ein Faktor außerhalb von L liegt, ist das Ergebnis $\mathbf{0}$. Sie ist damit die relationale Schreibweise genau der Fallunterscheidung, durch die $*$ und $\diamond$ festgelegt sind.

Theorem 28.3.1.1 (Argument (M1): Wohldefiniertheit der Konstruktion).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, s, x, y, z, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$
Funktionen: $a, *, \diamond$

$$\begin{aligned} L \cap D &= L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\} = L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \emptyset, \\ s \in L &\vdash \exists! i \in \mathbb{N} (s = a_i), \\ x, y \in S &\vdash \exists! z \in S R_M(x, y, z), \\ x, y \in T &\vdash \exists! z \in T R_M(x, y, z), \\ *: S \times S &\rightarrow S, \diamond: T \times T \rightarrow T, \\ x, y \in S &\vdash R_M(x, y, x * y), \\ x, y \in T &\vdash R_M(x, y, x \diamond y) \end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung. Die verschiedenen ersten Koordinaten wirken hier wie unverwechselbare Etiketten: Die Elemente von L tragen Tag 0, diejenigen von D Tag 1, während $\mathbf{0}$ und k die Tags 2 beziehungsweise 3 besitzen. Daher sind $L, D, \{\mathbf{0}\}$ und $\{k\}$ paarweise disjunkt; für $L \cap D = \emptyset$ siehe auch Th. 21.6.1.7. Jedes $s \in L$ hat nach Th. 21.6.1.3 die Form a_i . Der Index i ist nach Th. 21.6.1.1 eindeutig.

Seien nun $x, y \in S$, beziehungsweise $x, y \in T$. Liegen beide Elemente in L , so gibt es eindeutige Indizes i, j mit $x = a_i$ und $y = a_j$; die Fallrelation schreibt dann eindeutig $z = b_{ij}$ vor. Dieses Element liegt nach Def. 21.6.1.4 in D , also sowohl in S als auch in T . Liegt wenigstens einer der beiden Faktoren außerhalb von L , so schreibt die Relation eindeutig $z = \mathbf{0}$ vor. Die beiden Fälle schließen einander aus und $\mathbf{0} \in S \subseteq T$. Somit gibt es in beiden Trägern zu jedem Faktorenpaar genau ein passendes z .

Die in Def. 28.2.15.3 festgelegten Operationen wählen jeweils genau dieses eindeutige z . Daher sind $*: S \times S \rightarrow S$ und $\diamond: T \times T \rightarrow T$ wohldefiniert und erfüllen die Fallrelation Def. 28.3.1.1. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$L \cap D = \emptyset$	Th. 21.6.1.7
2	$\mathbf{0} \notin L \cup D$	Tag 2 ist weder 0 noch 1
3	$k \notin L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}$	
	Tag 3 ist von 0, 1 und 2 verschieden	
1,2,3	$4 \quad L \cap D = L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\}$ $\quad \quad \quad = L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \emptyset$ paarweise Disjunktheit	
5	$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 21.6.1.3
5	$6 \quad s \in L \vdash \exists! i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 21.6.1.1
7	$i, j \in \mathbb{N} \vdash b_{ij} \in D \subseteq S \subseteq T$	

	<i>Def.</i> 21.6.1.4, <i>Def.</i> 28.2.15.3	
8	$\mathbf{0} \in S \subseteq T$	<i>Def.</i> 28.2.15.3
9	$i, j, m, n \in \mathbb{N}, b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$	<i>Th.</i> 21.6.1.2
4,6,7,8,9	10 $x, y \in S \vdash \exists! z \in S R_M(x, y, z)$	<i>Def.</i> 28.3.1.1
4,6,7,8,9	11 $x, y \in T \vdash \exists! z \in T R_M(x, y, z)$	<i>Def.</i> 28.3.1.1
12	$*$: $S \times S \rightarrow S, \diamond$: $T \times T \rightarrow T$	<i>Def.</i> 28.2.15.3
10,12	13 $x, y \in S \vdash R_M(x, y, x * y)$	<i>Def.</i> 28.2.15.3
11,12	14 $x, y \in T \vdash R_M(x, y, x \diamond y)$	<i>Def.</i> 28.2.15.3

Theorem 28.3.1.2 (Argument (M2): Produktbereich und Nullabsorption).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, x, y, z, u$
Funktionen: $*, \diamond$

$$\begin{aligned}
& x, y \in S \vdash x * y \in D \cup \{\mathbf{0}\}, \\
& u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in S \vdash u * z = \mathbf{0} = z * u, \\
& x, y, z \in S \vdash (x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z), \\
& x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}, \\
& u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u, \\
& x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z), \\
& \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)
\end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung. Nach Def. 28.2.15.3 kann ein Produkt nur auf zwei Arten entstehen: Zwei Elemente der Schicht L liefern ein Element $b_{ij} \in D$, jedes andere Faktorenpaar liefert $\mathbf{0}$. Deshalb liegen sowohl $x * y$ als auch $x \diamond y$ stets in $D \cup \{\mathbf{0}\}$.

Nach Th. 28.3.1.1 ist $D \cup \{\mathbf{0}\}$ disjunkt zu L . Sobald also einer der Faktoren in $D \cup \{\mathbf{0}\}$ liegt, greift stets der zweite Multiplikationsfall, und das Ergebnis ist $\mathbf{0}$. Für drei Elemente x, y, z liegt das zuerst gebildete Produkt daher in $D \cup \{\mathbf{0}\}$; bei der zweiten Multiplikation entsteht auf beiden Klammerungsseiten Null:

$$(x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z)$$

und ebenso

$$(x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z).$$

Beide Operationen sind somit assoziativ. Zusammen mit ihrer Wohldefiniertheit aus Th. 28.3.1.1 folgt nach Def. 28.2.1.1, dass $(S, *)$ und $(T, \diamond)$ Halbgruppen sind. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$x, y \in S \vdash x * y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Def. 28.2.15.3
2	$x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Def. 28.2.15.3
3	$(D \cup \{\mathbf{0}\}) \cap L = \emptyset$	Th. 28.3.1.1
3, 4	$u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in S \vdash u * z = \mathbf{0} = z * u$	Def. 28.2.15.3
3, 5	$u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u$	Def. 28.2.15.3
1, 4, 6	$x, y, z \in S \vdash (x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z)$ zweimal Nullabsorption	
2, 5, 7	$x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z)$ zweimal Nullabsorption	
6, 7, 8	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$	Def. 28.2.1.1

Theorem 28.3.1.3 (Argument (M3): Unendlichkeit beider Träger).

Mengen: L, S, T
Funktionen: a, H

$$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$$

Metasprachliche Fassung. Die Abbildung $i \mapsto a_i$ ist nach Def. 21.6.1.3 und Th. 21.6.1.1 eine Injektion $\mathbb{N} \rightarrow L$. Wegen $L \subseteq S \subseteq T$, siehe Def. 28.2.15.3, liefert die Erweiterung des Zielbereichs gemäß Th. 6.3.1.2 zugleich Injektionen $\mathbb{N} \rightarrow S$ und $\mathbb{N} \rightarrow T$. Eine endliche Menge kann nach Th. 20.3.7.42 keine solche Injektion aufnehmen. Folglich sind weder S noch T endlich. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$a: \mathbb{N} \rightarrow L$	Def. 21.6.1.3, Th. 21.6.1.1
2	$L \subseteq S \subseteq T$	Def. 28.2.15.3
1, 2, 3	$a: \mathbb{N} \rightarrow S$	Th. 6.3.1.2
1, 2, 4	$a: \mathbb{N} \rightarrow T$	Th. 6.3.1.2
5	$\text{Finite}(S) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow S$	Th. 20.3.7.42
3, 5, 6	$\neg \text{Finite}(S)$	Widerspruch mit dem Zeugen a
7	$\text{Finite}(T) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow T$	Th. 20.3.7.42
4, 7, 8	$\neg \text{Finite}(T)$	Widerspruch mit dem Zeugen a
6, 8, 9	$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$	$\wedge I(6, 8)$

Theorem 28.3.1.4 (Argument (M4): Produktstatus der ausgezeichneten Elemente).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, s, x, y, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$
Funktionen: $*, \diamond$

$$\begin{aligned} s \in S \setminus L &\vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y), \\ x, y \in T &\vdash x \diamond y \neq k \end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung. Sei $s \in S \setminus L$. Wegen der disjunkten Zerlegung $S = L \cup D \cup \{0\}$ aus Def. 28.2.15.3 und Th. 28.3.1.1 liegt s entweder in D oder es gilt $s = 0$. Im ersten Fall besitzt s nach Th. 21.6.1.4 die Form b_{ij} ; dann ist

$$s = b_{ij} = a_i * a_j.$$

Im zweiten Fall genügt $0 = 0 * 0$. Damit ist jedes Element von $S \setminus L$ ein Produkt zweier Elemente aus S .

Dagegen liegt jedes Produkt $x \diamond y$ nach Th. 28.3.1.2 in $D \cup \{0\}$. Das Element k liegt nach Th. 28.3.1.1 außerhalb dieser Menge. Daher kann k kein Produkt in T sein. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$s \in S \setminus L \vdash s \in D \vee s = 0$	Def. 28.2.15.3, Th. 28.3.1.1
2	$s \in D \vdash \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$	Th. 21.6.1.4
2, 3	$s \in D \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y)$	Wähle $x = a_i$ und $y = a_j$
4	$0 = 0 * 0$	Def. 28.2.15.3
1, 3, 4, 5	$s \in S \setminus L \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y)$	Fallunterscheidung
6	$x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{0\}$	Th. 28.3.1.2
7	$k \notin D \cup \{0\}$	Th. 28.3.1.1
6, 7, 8	$x, y \in T \vdash x \diamond y \neq k$	Ausschluss aus dem Produktbereich

Theorem 28.3.1.5 (Argument (M5): Kollaps eines angenommenen Isomorphismus).

Mengen: $L, D, S, T, 0, k$
Mengen: s, p, q, u, v, x, y
Mengen: a_i, a_m, a_n, a_0, a_1
Mengen: $b_{mn}, b_{i0}, b_{i1}, i, m, n$
Funktionen: $f, *, \diamond$

$$\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$$

Metasprachliche Fassung. Angenommen, es gäbe einen Halbgruppenisomorphismus $f: (S, *) \rightarrow (T, \diamond)$. Da f surjektiv ist, besitzt k zunächst ein Urbild $s \in S$. Die Surjektivität allein besagt noch nicht, dass dieses Urbild in L liegt. Nach der Trägerdefinition und der Disjunktheit aus Th. 28.3.1.1 zerfällt S in die drei Schichten L, D und $\{0\}$.

Angenommen, $s \notin L$. Dann gilt entweder $s \in D$ oder $s = \mathbf{0}$. Im ersten Fall hat s nach Th. 21.6.1.4 die Form b_{mn} , also

$$s = b_{mn} = a_m * a_n.$$

Im zweiten Fall gilt

$$s = \mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}.$$

In beiden Fällen ist s somit ein Produkt in S , wie es Th. 28.3.1.4 zusammenfasst. Für geeignete Produktzeugen $p, q \in S$ gilt also $s = p * q$. Die Homomorphie von f würde dann

$$k = f(s) = f(p * q) = f(p) \diamond f(q)$$

liefern. Da $f(p), f(q) \in T$ gilt, wäre k damit ein Produkt in T , obwohl dies nach demselben Satz unmöglich ist. Die Alternativen $s \in D$ und $s = \mathbf{0}$ sind daher ausgeschlossen; es muss $s \in L$ gelten.

Nach Th. 21.6.1.3 ist somit $s = a_i$ für einen Index i , also $f(a_i) = k$. Mit der Homomorphieeigenschaft aus Def. 28.2.12.2 und der Multiplikationsvorschrift aus Def. 28.2.15.3 folgt

$$f(b_{i0}) = f(a_i * a_0) = k \diamond f(a_0) = \mathbf{0}, \quad f(b_{i1}) = f(a_i * a_1) = k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}.$$

Anschaulich kollabiert also die ganze von a_i ausgehende Produktzeile auf Null, weil k außerhalb von L liegt.

Wären b_{i0} und b_{i1} gleich, so ergäbe die Indexeindeutigkeit aus Th. 21.6.1.2 die Gleichung $0 = 1$. Dies widerspricht Th. 10.5.1.5. Damit bildet f zwei verschiedene Elemente auf dasselbe Element ab, obwohl ein Isomorphismus injektiv sein muss. Ein solcher Isomorphismus existiert also nicht. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$\exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	A
2	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	A
2	$f: S \xrightarrow{\sim} T$	Def. 28.2.12.2(2)
2	$4 \ x, y \in S \vdash f(x * y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.2(2)
3	$5 \ \exists s \in S (f(s) = k)$	Surjektivität und $k \in T$
5	$6 \ s \in S, f(s) = k$	A
6	$7 \ s \notin L \vdash s \in D \vee s = \mathbf{0}$	Def. 28.2.15.3, Th. 28.3.1.1
7	$8 \ s \notin L \vdash \exists p \in S \exists q \in S (s = p * q)$	Th. 28.3.1.4; Zeugen im D -Fall: a_m, a_n , im Nullfall: $\mathbf{0}, \mathbf{0}$
3,4,6,8	$9 \ s \notin L \vdash \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$	Wähle $u = f(p)$ und $v = f(q)$
10	$\neg \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$	Th. 28.3.1.4
9,10	$11 \ s \in L$	Ausschluss der Alternative $s \notin L$

11 12 $\exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 21.6.1.3(11)
12 13 $i \in \mathbb{N}, s = a_i$	A
4,6,13 14 $f(b_{i0}) = \mathbf{0}$	$b_{i0} = a_i * a_0, k \diamond f(a_0) = \mathbf{0}$
4,6,13 15 $f(b_{i1}) = \mathbf{0}$	$b_{i1} = a_i * a_1, k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}$
13 16 $b_{i0} \neq b_{i1}$	Th. 21.6.1.2, Th. 10.5.1.5
3,14,15,16 17 $\perp$	Injektivität von f
2,6 18 $\perp$	$\exists E(12, 13, 17)$
2 19 $\perp$	$\exists E(5, 6, 18)$
1 20 $\perp$	$\exists E(1, 2, 19)$
21 $\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	$\neg I(1, 20)$

3.2 Mengenprodukte und Reserve

Theorem 28.3.2.1 (Argument (M6): Elementweise Produktklassifikation).

Mengen: $L, S, T, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

Funktionen: $*_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}
X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash (z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)), \\
X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} &\vdash (z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)), \\
X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y), \\
X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} &\vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)
\end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung. Betrachten wir zunächst $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$. Nach Th. 28.3.1.2 und Th. 28.2.4.2(vi) stammt jedes $z \in X *_{\mathcal{P}} Y$ von einem Faktorenpaar $x \in X, y \in Y$. Liegen beide Faktoren in L , so haben sie eindeutig die Form $x = a_i, y = a_j$, und ihr Produkt ist $b_{ij} \in R(X, Y)$. Liegt wenigstens ein Faktor außerhalb von L , so ist das Produkt nach Def. 28.2.15.3 gleich $\mathbf{0}$; zugleich gilt dann nach Def. 28.2.15.4 $\varepsilon(X, Y) = \{\mathbf{0}\}$. Damit liegt jedes Produkt in $R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$.

Umgekehrt besitzt jedes $b_{ij} \in R(X, Y)$ die Produktzeugen $a_i \in X$ und $a_j \in Y$, liegt also in $X *_{\mathcal{P}} Y$. Ist $\mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y)$, so sind nicht beide Mengen Teilmengen von L . In mindestens einer von ihnen gibt es daher einen Faktor außerhalb von L ; aus der anderen, nichtleeren Menge wählen wir einen beliebigen Faktor. Ihr Produkt ist $\mathbf{0}$. Somit gilt elementweise

$$z \in X *_{\mathcal{P}} Y \iff z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y),$$

und durch Extensionalität folgt die behauptete Mengengleichheit.

Für $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ ist das Argument wortgleich: Die Operation $\diamond$ verwendet dieselbe Unterscheidung zwischen zwei L -Faktoren und einem

Faktorenpaar mit mindestens einem Element außerhalb von L . Daher erhält man ebenso

$$z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \iff z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$$

und damit $X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in X *_{\mathcal{P}} Y \vdash \exists x \in X \exists y \in Y (z = x * y)$ <i>Th. 28.2.4.2(vi)</i>
2	$x \in X \cap L, y \in Y \cap L \vdash x * y \in R(X, Y)$ <i>Th. 21.6.1.3, Def. 28.2.15.4</i>
3	$x \in X, y \in Y, (x \notin L \vee y \notin L) \vdash x * y = \mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y)$ <i>Def. 28.2.15.3, Def. 28.2.15.4</i>
1,2,3	4 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in X *_{\mathcal{P}} Y \vdash z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$ Fallunterscheidung für die Produktzeugen
5	$z \in R(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$ <i>Def. 28.2.15.4, Def. 28.2.15.3</i>
6	$X \neq \emptyset, Y \neq \emptyset, \neg(X \subseteq L \wedge Y \subseteq L) \vdash$ $\exists x \in X \exists y \in Y (x \notin L \vee y \notin L)$ Fälle $X \not\subseteq L$ und $Y \not\subseteq L$; der andere Faktor ist nichtleer
6	7 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$ <i>Def. 28.2.15.4, Def. 28.2.15.3</i>
5,7	8 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$ Vereinigungsfall
4,8	9 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash (z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y))$ Äquivalenzeinführung
10	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \vdash \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \diamond y)$ <i>Th. 28.2.4.2(vi)</i>
11	$x \in X \cap L, y \in Y \cap L \vdash x \diamond y \in R(X, Y)$ <i>Th. 21.6.1.3, Def. 28.2.15.4</i>
12	$x \in X, y \in Y, (x \notin L \vee y \notin L) \vdash x \diamond y = \mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y)$ <i>Def. 28.2.15.3, Def. 28.2.15.4</i>
10,11,12	13 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \vdash z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$ Fallunterscheidung für die Produktzeugen
14	$z \in R(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$ <i>Def. 28.2.15.4, Def. 28.2.15.3</i>
6	15 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$ <i>Def. 28.2.15.4, Def. 28.2.15.3</i>
14,15	16 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$ Vereinigungsfall
13,16	17 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash (z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y))$ Äquivalenzeinführung
9	18 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$ Extensionalität

$$17 \quad 19 \quad X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \diamond_P Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \quad \text{Extensionalitäts}$$

Theorem 28.3.2.2 (Argument (M7): Voraussetzungen der Reserveabsorption).

Mengen: D, U, V, P, c_2, k
Funktionen: σ, θ

$$P \cap U = \emptyset, \quad c_2 \notin P \cup U, \quad \{k\} \cap D = \emptyset, \\ \sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \quad \theta: U \xrightarrow{\sim} D$$

Metasprachliche Fassung. Nach Th. 21.6.2.3 sind der feste Kern P und die Reserve U disjunkt, und c_2 gehört nicht zu P . Zugleich liegt c_2 nach Th. 21.6.2.2 auch nicht in U . Damit liegt c_2 außerhalb der gesamten Menge $P \cup U$. Das Element k gehört wegen seines eigenen Tags nicht zu D , wie bereits Th. 28.3.1.1 zeigt; daher ist auch $\{k\} \cap D = \emptyset$.

Schließlich stehen die benötigten Bijektionen bereits zur Verfügung: $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$ folgt aus Th. 21.6.4.4 und $\theta: U \xrightarrow{\sim} D$ aus Th. 21.6.3.2. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$P \cap U = \emptyset, \quad c_2 \notin P$	Th. 21.6.2.3
2	$c_2 \notin U$	Th. 21.6.2.2
1,2	$3 \quad c_2 \notin P \cup U$	Vereinigungskriterium
4	$k \notin D$	Th. 28.3.1.1
4	$5 \quad \{k\} \cap D = \emptyset$	Einemengenkriterium
6	$\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$	Th. 21.6.4.4
7	$\theta: U \xrightarrow{\sim} D$	Th. 21.6.3.2
1,3,5,6,7	$8 \quad P \cap U = \emptyset, \quad c_2 \notin P \cup U, \quad \{k\} \cap D = \emptyset, \\ \sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \quad \theta: U \xrightarrow{\sim} D$	Bündelung

Theorem 28.3.2.3 (Argument (M8): Disjunktheit und Absorption der Kernfamilien).

Mengen: $D, D', U, V, P, c_2, k, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{E}, H$
Funktionen: $\sigma, \theta, \kappa_0, \kappa_1, \psi$

$$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \quad \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset, \quad \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$$

Metasprachliche Fassung. Nach Def. 21.6.2.1 gilt $V = U \cup \{c_2\}$ und $P \cup V = D'$; außerdem ist $D' \subseteq D$ nach Th. 21.6.2.2. Jedes Element von $\mathcal{C} = \mathfrak{K}(P; V)$ ist also eine Teilmenge von D' und damit von D , vgl. Th. 8.3.6.4. Dagegen enthält jede Menge aus $\mathcal{E} = \mathfrak{K}(\{k\}; D)$ den Punkt k , nach Th. 8.3.6.3. Da

$k \notin D$ nach Th. 28.3.2.2, kann eine solche Menge nicht zugleich zu $\mathcal{C}$ gehören. Somit sind $\mathcal{C}$ und $\mathcal{E}$ disjunkt.

Anschaulich zerlegt der Marker c_2 die Familie $\mathcal{C}$ in die Mengen ohne c_2 , also $\mathcal{C}_0$, und die Mengen mit c_2 , also $\mathcal{C}_1$. Auf dem ersten Teil transportiert κ_0 die freien U -Koordinaten mittels σ , auf dem zweiten transportiert κ_1 sie mittels θ und ersetzt den Kern $P \cup \{c_2\}$ durch $\{k\}$. Die dafür nötigen Disjunktheits- und Bijektivitätsvoraussetzungen sind genau die Aussagen von Th. 28.3.2.2. Mit den Definitionen aus Def. 28.2.15.5 liefert daher Th. 8.3.6.11 unmittelbar

$$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}.$$

□

Tabellarische Fassung.

	$1 \ V = U \cup \{c_2\}, \ P \cup V = D' \subseteq D$	Def. 21.6.2.1, Th. 21.6.2.2
	$2 \ \mathcal{C} = \mathfrak{K}(P; V)$	Def. 28.2.15.5
1,2	$3 \ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D')$	Th. 8.3.6.4
1,3	$4 \ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	Monotonie der Potenzmenge
	$5 \ \mathcal{C}_0 = \mathfrak{K}(P; U), \quad \mathcal{C}_1 = \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\}; U),$	Def. 28.2.15.5
	$\kappa_0 = \kappa_{\sigma}^{P,P}, \quad \kappa_1 = \kappa_{\theta}^{P \cup \{c_2\}, \{k\}},$	
	$\mathcal{E} = \mathfrak{K}(\{k\}; D), \quad \psi = \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases}$	
5	$6 \ H \in \mathcal{E} \vdash k \in H$	Th. 8.3.6.3
	$7 \ k \notin D$	Th. 28.3.2.2
4,6,7	$8 \ \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	Kern k liegt außerhalb von D
	$9 \ P \cap U = \emptyset, \ c_2 \notin P \cup U, \ \{k\} \cap D = \emptyset,$	Th. 28.3.2.2
	$\sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \ \theta: U \xrightarrow{\sim} D$	
1,5,8,9	$10 \ \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	Th. 8.3.6.11

Theorem 28.3.2.4 (Argument (M9): Zielzerlegung und Bijektivität von η).

Mengen: $D, P, k, \mathcal{O}, \mathcal{C}, \mathcal{E}, H$

Funktionen: ψ, η

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) &= \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}, \\ \mathcal{O} \cap \mathcal{C} &= \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset, \\ \eta: \mathcal{P}(D) &\xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) \end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung. Nach Th. 8.3.6.2 und Def. 28.2.15.5 gilt

$$\mathcal{E} = \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}].$$

Weil $k \notin D$, lässt sich jede Teilmenge von $D \cup \{k\}$ anschaulich danach sortieren, ob sie den neuen Punkt k enthält: Ohne k ist sie eine Teilmenge von D , mit k gehört sie zu $\mathcal{E}$. Daher

$$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{E},$$

und die beiden Teile sind disjunkt. Andererseits zerlegt die Definition $\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$ die Potenzmenge von D in die disjunkten Teile $\mathcal{O}$ und $\mathcal{C}$. Zusammen mit $\mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$ aus Th. 28.3.2.3 ergibt dies die behauptete paarweise disjunkte Zerlegung

$$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}.$$

Es bleibt nur die Abbildung zu lesen: Auf $\mathcal{O}$ ist η die Identität, während sie auf $\mathcal{C}$ mit ψ bijektiv auf $\mathcal{C} \cup \mathcal{E}$ abbildet. Dabei ist $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$ durch Th. 28.3.2.3 gegeben. Ferner ist $P \neq \emptyset$, da $c_0 \in P$ nach Def. 21.6.2.1; deshalb gehört die leere Menge nach Th. 8.3.6.3 nicht zu $\mathcal{C}$. Alle Voraussetzungen von Th. 8.3.6.12(i) sind somit erfüllt, und mit Def. 28.2.15.5 folgt $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$. $\square$

Tabellarische Fassung.

	1	$\mathcal{E} = \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	
		Th. 8.3.6.2, Def. 28.2.15.5	
	2	$k \notin D$	Th. 28.3.2.2
	3	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	Th. 28.3.2.3
	4	$P \neq \emptyset$	Def. 21.6.2.1
	5	$\emptyset \notin \mathcal{C}$	
		Th. 8.3.6.3, Def. 28.2.15.5	
	6	$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	Th. 28.3.2.3
	7	$\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	Def. 28.2.15.5
1,2,3,5,6,7	8	$\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 8.3.6.12(i)
1	9	$H \in \mathcal{E} \leftrightarrow H \subseteq D \cup \{k\} \wedge k \in H$	Th. 8.3.6.3
	10	$H \subseteq D \cup \{k\}, k \notin H \vdash H \subseteq D$	
		Abspaltung des einzigen neuen Punktes	
9,10	11	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{E}$	
		Fall $k \in H$ oder $k \notin H$	
	12	$\mathcal{P}(D) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C}, \mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \emptyset$	Def. 28.2.15.5
11,12	13	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	Einsetzen
2,9,12	14	$\mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	Mengen aus $\mathcal{O}$ enthalten k nicht
	15	$\mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	Th. 28.3.2.3
12,14,15	16	$\mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	
		paarweise Disjunktheit	

Theorem 28.3.2.5 (Argument (M10): Nulltreue und Fixierung außerhalb der Reserve).

Mengen: $D, P, c_0, \mathcal{C}, \mathcal{O}, K$
Funktionen: η

$$\eta(\emptyset) = \emptyset, \forall K \in \mathcal{P}(D) (K \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(K) = K)$$

Metasprachliche Fassung. Wegen $c_0 \in P$, siehe Def. 21.6.2.1, ist der feste Kern P nicht leer. Eine Menge aus $\mathcal{C} = \mathfrak{K}(P; V)$ muss aber den ganzen Kern P enthalten, nach Th. 8.3.6.3. Folglich liegt $\emptyset$ nicht in $\mathcal{C}$, sondern im Komplement $\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$. Auf diesem Teil ist η definitionsgemäß die Identität; daher gilt $\eta(\emptyset) = \emptyset$.

Dasselbe Argument gilt ohne Besonderheit der leeren Menge: Ist $K \in \mathcal{P}(D)$ und $K \notin \mathcal{C}$, so ist $K \in \mathcal{O}$. Der Identitätszweig der in Def. 28.2.15.5 festgelegten Fallfunktion liefert dann $\eta(K) = K$. Da K beliebig war, folgt die behauptete Allaussage. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$c_0 \in P$	Def. 21.6.2.1
1	$2 P \neq \emptyset$	Nichtleerheitszeuge c_0
2	$3 \emptyset \notin \mathcal{C}$	Th. 8.3.6.3, Def. 28.2.15.5
3	$4 \emptyset \in \mathcal{O}$	Def. 28.2.15.5
4	$5 \eta(\emptyset) = \emptyset$	Def. 28.2.15.5
6	$K \in \mathcal{P}(D), K \notin \mathcal{C} \vdash K \in \mathcal{O}$	Def. 28.2.15.5
6	$7 K \in \mathcal{P}(D), K \notin \mathcal{C} \vdash \eta(K) = K$	Def. 28.2.15.5
5,7	$8 \eta(\emptyset) = \emptyset, \forall K \in \mathcal{P}(D) (K \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(K) = K)$	Generalisierung

Theorem 28.3.2.6 (Argument (M11): Kein Produktrechteck liegt in der Reserve).

Mengen: $L, D', T, P, \mathcal{C}, X, Y, R(X, Y), a_0, a_1, b_{00}, b_{11}, b_{01}$

$$X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$$

Metasprachliche Fassung. Seien X und Y Teilmengen von T . Nehmen wir zum Widerspruch an, dass $R(X, Y) \in \mathcal{C}$ gilt. Das Elementkriterium Th. 8.3.6.3 gibt zusammen mit Def. 28.2.15.5 und Def. 21.6.2.1

$$P \subseteq R(X, Y) \subseteq D'.$$

Da $P = \{b_{00}, b_{11}\}$, liegen insbesondere b_{00} und b_{11} im Rechteck $R(X, Y)$. Nach der Definition von R in Def. 28.2.15.4 und der Eindeutigkeit der Indizes

aus Th. 21.6.1.2 bedeutet dies, dass sowohl a_0 als auch a_1 in $X \cap L$ und in $Y \cap L$ liegen. Das Rechteck enthält daher auch die gemischte Ecke b_{01} .

Aus $R(X, Y) \subseteq D'$ würde nun $b_{01} \in D'$ folgen. Nach Th. 21.6.2.2 gilt andererseits

$$b_{01} \notin D'.$$

Das ist der gesuchte Widerspruch. Also kann $R(X, Y)$ nicht in $\mathcal{C}$ liegen. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	1	$X, Y \in \mathcal{P}(T)$	A
2	2	$R(X, Y) \in \mathcal{C}$	A
2	3	$P \subseteq R(X, Y), R(X, Y) \subseteq D'$	
		<i>Th. 8.3.6.3(2), Def. 28.2.15.5, Def. 21.6.2.1</i>	
3	4	$b_{00}, b_{11} \in R(X, Y)$	Def. 21.6.2.1(3)
4	5	$a_0 \in X \cap L, a_0 \in Y \cap L$	Def. 28.2.15.4, Th. 21.6.1.2
4	6	$a_1 \in X \cap L, a_1 \in Y \cap L$	Def. 28.2.15.4, Th. 21.6.1.2
5,6	7	$b_{01} \in R(X, Y)$	Def. 28.2.15.4
3,7	8	$b_{01} \in D'$	$= E(7, 3)$
	9	$b_{01} \notin D'$	Th. 21.6.2.2
2	10	$\perp$	$\perp I(8, 9)$
1	11	$R(X, Y) \notin \mathcal{C}$	$\neg I(2, 10)$
	12	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$	$\rightarrow I(1, 11)$

3.3 Globale Abbildung und Isomorphieschluss

Theorem 28.3.3.1 (Argument (M12): Schichtzerlegung und globale Bijektion).

Mengen: $A_*, L, D, S, T, \mathbf{0}, k$

Funktionen: η, Φ

$$\begin{aligned} A_* \cap D &= \emptyset, \quad A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset, \\ S &= A_* \cup D, \quad T = A_* \cup (D \cup \{k\}), \\ \Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung. Anschaulich besteht der Träger aus einer festen Schicht $A_* = L \cup \{\mathbf{0}\}$ und einer beweglichen Schicht D . Beim Übergang von S zu T kommt nur in der zweiten Schicht das Element k hinzu. Aus Def. 28.2.15.6 und der paarweisen Disjunktheit aus Th. 28.3.1.1 folgen

$$A_* \cap D = \emptyset, \quad A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset.$$

Die Trägerdefinition in Def. 28.2.15.3 ergibt zugleich

$$S = A_* \cup D, \quad T = A_* \cup (D \cup \{k\}).$$

Nach Th. 28.3.2.4 bildet η die Potenzmenge von D bijektiv auf die Potenzmenge von $D \cup \{k\}$ ab, und nach Th. 28.3.2.5 bleibt die leere Menge fest. Damit sind alle Voraussetzungen von Th. 8.3.6.24 erfüllt: Die feste Schicht wird unverändert übernommen, während η die zweite Schicht bijektiv erweitert. Wegen Def. 28.2.15.6 ist die dortige Schichtabbildung, eingeschränkt auf die nichtleeren Teilmengen, genau Φ . Also gilt $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$A_* = L \cup \{0\}$	Def. 28.2.15.6
2	$A_* \cap D = \emptyset$	Th. 28.3.1.1
3	$A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset$	Th. 28.3.1.1
4	$S = A_* \cup D, T = A_* \cup (D \cup \{k\})$	Def. 28.2.15.3
5	$\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 28.3.2.4
6	$\eta(\emptyset) = \emptyset$	Th. 28.3.2.5
7	$\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.6.24, Def. 28.2.15.6

Theorem 28.3.3.2 (Argument (M13): L -Invarianz von Φ).

Mengen: A_*, L, D, S, T, X

Funktionen: η, Φ

$$\begin{aligned} X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash \Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D), \\ X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L, \\ X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L) \end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung. Die Abbildung Φ verändert ausschließlich den Anteil einer Menge in D . Aus der Schichtzerlegung in Th. 28.3.3.1, der Bijektivität von η aus Th. 28.3.2.4 und Th. 8.3.6.14(ii) folgt daher unmittelbar

$$\Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D).$$

Der Satz Th. 8.3.6.16 sagt zugleich, dass der feste Anteil wirklich fest bleibt: $\Phi(X) \cap A_* = X \cap A_*$. Da $L \subseteq A_*$, liefert ein weiterer Schnitt mit L

$$\Phi(X) \cap L = X \cap L.$$

Auch die Frage, ob eine Menge vollständig in L liegt, kann durch die Verschiebung in der disjunkten D -Schicht nicht geändert werden. Formal folgt dies aus Th. 8.3.6.22; dabei wird außerdem $\eta(\emptyset) = \emptyset$ aus Th. 28.3.2.5 verwendet. Somit ist

$$X \subseteq L \iff \Phi(X) \subseteq L.$$

$\square$

Tabellarische Fassung.

1	$A_* \cap D = \emptyset, A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset, S = A_* \cup D$	Th. 28.3.3.1
2	$\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 28.3.2.4
3	$\eta(\emptyset) = \emptyset$	Th. 28.3.2.5
1 4	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \subseteq A_* \cup D$	Trägerzerlegung
1,2,4 5	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D)$	
	Th. 8.3.6.14(ii), Def. 28.2.15.6	
1,2,4 6	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap A_* = X \cap A_*$	Th. 8.3.6.16
	$L \subseteq A_*$	Def. 28.2.15.6
6,7 8	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L$	
	Schnitt mit der Teilschicht L	
1,2,3,4,7 9	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L)$	Th. 8.3.6.22

Theorem 28.3.3.3 (Argument (M14): Invarianz der Produktanteile).

Mengen: $L, S, T, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

Funktionen: $\Phi, *_\mathcal{P}, \diamond_\mathcal{P}$

$$\begin{aligned} X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y), \\ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y), \\ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash \Phi(X) \diamond_\mathcal{P} \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_\mathcal{P} Y \end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung.

Der Rechteckanteil $R(X, Y)$ sieht nach Def. 28.2.15.4 nur die beiden Schnitte $X \cap L$ und $Y \cap L$. Diese Schnitte bleiben nach Th. 28.3.3.2 unter Φ unverändert; daher ist

$$R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y).$$

Der Nullanteil $\varepsilon(X, Y)$ hängt nur davon ab, ob beide Mengen vollständig in L liegen. Auch diese Eigenschaft bewahrt Φ , also gilt ebenso

$$\varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y).$$

Nach Th. 28.3.3.1 sind $\Phi(X)$ und $\Phi(Y)$ nichtleere Teilmengen von T . Wendet man die direkte Produktformel aus Th. 28.3.2.1 einmal in T und einmal in S an, so erhält man die gemeinsame Beschreibung

$$\Phi(X) \diamond_\mathcal{P} \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_\mathcal{P} Y.$$

□

Tabellarische Fassung.

1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L, \Phi(Y) \cap L = Y \cap L$	
	<i>Th. 28.3.3.2</i>	
2	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y)$	<i>Def. 28.2.15.4</i>
3	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash$ $X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L,$ $Y \subseteq L \leftrightarrow \Phi(Y) \subseteq L$	<i>Th. 28.3.3.2</i>
3 4	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y)$	<i>Def. 28.2.15.4</i>
5	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X), \Phi(Y) \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	<i>Th. 28.3.3.1</i>
2,4,5 6	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	
	<i>Th. 28.3.2.1</i>	
7	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	<i>Th. 28.3.2.1</i>
6,7 8	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$	
	Gleichheitskette	

Theorem 28.3.3.4 (Argument (M15): Fixierung jedes ersten Mengenprodukts).

Mengen: $A_*, D, S, X, Y, Z, R(X, Y), \varepsilon(X, Y), \mathcal{C}$

Funktionen: $\eta, \Phi, *_{\mathcal{P}}$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$$

Metasprachliche Fassung. Seien $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ und $Z = X *_{\mathcal{P}} Y$. Da $(S, *)$ nach Th. 28.3.1.2 eine Halbgruppe ist, ist Z nach Th. 28.2.4.2(v) wieder eine nichtleere Teilmenge von S . Die Produktklassifikation Th. 28.3.2.1 liefert

$$Z = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y).$$

Hier liegt $R(X, Y)$ in D , während $\varepsilon(X, Y) \subseteq \{\emptyset\} \subseteq A_*$ gilt. Wegen der disjunkten Schichten aus Th. 28.3.3.1 sind also

$$Z \cap D = R(X, Y), \quad Z \cap A_* = \varepsilon(X, Y).$$

Anschaulich ist nun entscheidend, dass ein Produktrechteck nie in den für die Verschiebung reservierten Bereich fällt. Wegen $S \subseteq T$ liefert Th. 28.3.2.6

$$R(X, Y) \notin \mathcal{C}.$$

Deshalb greift der Identitätszweig aus Th. 28.3.2.5, also

$$\eta(R(X, Y)) = R(X, Y).$$

Setzt man dies in die Grundgleichung aus Th. 28.3.3.2 ein, erhält man

$$\Phi(Z) = (Z \cap A_*) \cup \eta(Z \cap D) = \varepsilon(X, Y) \cup R(X, Y) = Z.$$

Damit ist $\Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$. □

Tabellarische Fassung.

	1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, Z = X *_P Y$	A
	1	2 $X, Y \in \mathcal{P}(T)$	Def. 28.2.15.3
	1	3 $Z \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.3.1.2, Th. 28.2.4.2
	1	4 $Z = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Th. 28.3.2.1(1)
		5 $R(X, Y) \subseteq D, \varepsilon(X, Y) \subseteq \{\mathbf{0}\} \subseteq A_*$	Def. 28.2.15.4, Def. 28.2.15.6
4,5	6	$Z \cap D = R(X, Y), Z \cap A_* = \varepsilon(X, Y)$	Th. 28.3.3.1
	2	7 $R(X, Y) \notin \mathcal{C}$	Th. 28.3.2.6
5,7	8	$\eta(R(X, Y)) = R(X, Y)$	Th. 28.3.2.5
3,6	9	$\Phi(Z) = (Z \cap A_*) \cup \eta(Z \cap D)$	Th. 28.3.3.2
4,6,8,9	10	$\Phi(Z) = \varepsilon(X, Y) \cup R(X, Y) = Z$	Einsetzen
1,10	11	$\Phi(X *_P Y) = X *_P Y$	Definition von Z

Theorem 28.3.3.5 (Argument (M16): Direkter Homomorphie- und Isomorphieschluss).

Mengen: S, T, X, Y

Funktionen: $\Phi, *_P, \diamond_P$

$$\text{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \wedge \\ \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$$

Metasprachliche Fassung. Die beiden vorangegangenen Argumente treffen sich in derselben Menge. Nach Th. 28.3.3.4 gilt

$$\Phi(X *_P Y) = X *_P Y,$$

während Th. 28.3.3.3

$$\Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = X *_P Y$$

liefert. Folglich bewahrt Φ die Multiplikation.

Nach Th. 28.3.1.2 und Th. 28.2.4.2 sind die beiden Potenzhalbgruppen tatsächlich Halbgruppen. Zusammen mit der Bijektivität von Φ aus Th. 28.3.3.1 zeigt die erhaltene Produktgleichung gemäß Def. 28.2.12.1 zunächst die Homomorphie und gemäß Def. 28.2.12.2 anschließend die behauptete Isomorphie. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.3.3.4
2	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.3.3.3
1,2	$3 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y)$	
gemeinsame rechte Seite		
4	$\text{HGr}(\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}) \wedge \text{HGr}(\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.3.1.2, Th. 28.2.4.2
5	$\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.3.3.1
3,4,5	$6 \ \text{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 28.2.12.1
5,6	$7 \ \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 28.2.12.2

Theorem 28.3.3.6 (Argument (M17): Expliziter Schlusszeuge).

Mengen: S, T
Funktionen: $f, \Phi, *, \diamond, *_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}
& \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\
& \neg\text{Finite}(S) \wedge \neg\text{Finite}(T) \wedge \\
& \neg\exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge \\
& \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})
\end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung. Nach Th. 28.3.1.2 sind beide Grundstrukturen Halbgruppen. Dass ihre Träger unendlich sind, folgt aus Th. 28.3.1.3. Ihre Nichtisomorphie ist Th. 28.3.1.5. Auf der Ebene der nichtleeren Teilmengen liefert dagegen Th. 28.3.3.5 mit der explizit konstruierten Abbildung Φ einen Isomorphismus. Damit sind alle vier Aussagen des Satzes erfüllt. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$	Th. 28.3.1.2
2	$\neg\text{Finite}(S) \wedge \neg\text{Finite}(T)$	Th. 28.3.1.3
3	$\neg\exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	Th. 28.3.1.5
4	$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.3.3.5
1,2,3,4	$5 \ \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$ $\neg\text{Finite}(S) \wedge \neg\text{Finite}(T) \wedge$ $\neg\exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge$ $\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Bündelung

Bd. 29 - Kommutative Halbgruppen

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit kommutativer Operation.

Kapitel 2

Kommutative Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 29.2.1.1 (Begriff der kommutativen Halbgruppe).

Mengen: A, x, y
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Kommutativität: $x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$
Neues Symbol:
Kommutative Halbgruppe: $\triangleright \text{KHGr}(A, \star)$
 $\text{KHGr}(A, \star)$

Axiom 29.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppenstruktur).

Mengen: A

$$\text{KHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 29.2.1.2 (Zugriff auf die Kommutativität).

Mengen: A, x, y

$$\text{KHGr}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

Theorem 29.2.1.1 (Dreigliedriges Vertauschungsgesetz).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{KHGr}(A, \star), a, b, c \in A \vdash (a \star b) \star c = (a \star c) \star b$$

1	1	$\text{KHGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
1	5	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 29.2.1.1(1)
1,2,3,4	6	$(a \star c) \star b = a \star (c \star b)$	Ax. 28.2.1.2(5,2,4,3)
1,2,3,4	7	$(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$	Ax. 28.2.1.2(5,2,3,4)
1,3,4	8	$= a \star (c \star b)$	Ax. 29.2.1.2(1,3,4)
1,2,3,4	9	$= (a \star c) \star b$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4	10	$(a \star b) \star c = (a \star c) \star b$	Tr.(7,9)

Theorem 29.2.1.2 (Viergliedriges Vertauschungsgesetz).

Mengen: A, a, b, c, d

$$\text{KHGr}(A, \star), a, b, c, d \in A \vdash \\ (a \star b) \star (c \star d) = (a \star c) \star (b \star d)$$

1	1	$\text{KHGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$d \in A$	A
1	6	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 29.2.1.1(1)
1,2,3	7	$a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(6,2,3)
1,2,4	8	$a \star c \in A$	Ax. 28.2.1.1(6,2,4)
1,2,3,4,5	9	$(a \star b) \star (c \star d) =$ $((a \star b) \star c) \star d$	Th. 2.9.1.1(Ax. 28.2.1.2(6,7,4,5))
1,2,3,4,5	10	$((a \star b) \star c) \star d =$ $((a \star c) \star b) \star d$	Th. 29.2.1.1(1,2,3,4)
1,2,3,4,5	11	$((a \star c) \star b) \star d =$ $(a \star c) \star (b \star d)$	Ax. 28.2.1.2(6,8,3,5)
1,2,3,4,5	12	$(a \star b) \star (c \star d) = (a \star c) \star (b \star d)$	Tr.(9,11)

2.2 Beispiele

Theorem 29.2.2.1 (Die Addition bildet eine kommutative Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b$

$$\text{KHGr}(\mathbb{N}, +)$$

1	$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$	<i>Th.</i> 28.2.5.3
2	$2 \ a \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
3	$3 \ b \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
2,3	$4 \ a + b = b + a$	<i>Th.</i> 10.4.4.42(2, 3)
5	$\text{KHGr}(\mathbb{N}, +)$	<i>Def.</i> 29.2.1.1(1, 4)

Theorem 29.2.2.2 (Die Vereinigung bildet auf einer Potenzmenge eine kommutative Halbgruppe).

Mengen: M, X, Y, Z

$\text{KHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$

1	$1 \ X \in \mathcal{P}(M)$	<i>A</i>
2	$2 \ Y \in \mathcal{P}(M)$	<i>A</i>
1	$3 \ X \subseteq M$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(1)
2	$4 \ Y \subseteq M$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(2)
1,2	$5 \ X \cup Y \subseteq M$	<i>Th.</i> 3.13.3.53(3, 4)
1,2	$6 \ X \cup Y \in \mathcal{P}(M)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(5)
7	$7 \ Z \in \mathcal{P}(M)$	<i>A</i>
8	$(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$	<i>Th.</i> 3.13.3.33
9	$\text{HGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$	<i>Def.</i> 28.2.1.1(6, 8)
10	$X \cup Y = Y \cup X$	<i>Th.</i> 3.13.3.20
11	$\text{KHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$	<i>Def.</i> 29.2.1.1(9, 10)

2.3 Primelemente

Im nichtkommutativen Fall hängt ein Primbegriff von der gewählten linken, rechten oder zweiseitigen Teilbarkeit ab. Ohne weiteren Zusatz verwenden wir *Primelement* deshalb nur für kommutative Halbgruppen. An die Stelle von „keine Einheit“ tritt die auch ohne neutrales Element sinnvolle Forderung, dass p nicht jedes Element teilt. Nach der in Band 28 bewiesenen Charakterisierung durch zweiseitige Teilbarkeit ist diese Forderung gleichbedeutend damit, dass das zweiseitige Hauptideal echt ist, also $J_{A,\star}(p) \subsetneq A$.

Definition 29.2.3.1 (Primelement einer kommutativen Halbgruppe).

Mengen:	A, a, b, p, q
Funktionen:	$\star$
Kommutative Halbgruppe:	$\triangleright \text{KHGr}(A, \star)$
Element:	$p \in A$
Echtheit:	$\exists q \in A \neg p \mid_{A, \star} q$
Primeigenschaft:	$a, b \in A, p \mid_{A, \star} a \star b \vdash$ $p \mid_{A, \star} a \vee p \mid_{A, \star} b$
Neues Symbol:	
Primelement:	$\triangleright \text{HGrPrim}_{A, \star}(p)$
	$\text{HGrPrim}_{A, \star}(p)$

Beispiel. Die Halbgruppe

$$M = \{n \in \mathbb{N} \mid 2 \leq n\}$$

mit der Multiplikation besitzt kein neutrales Element. Nach der vorstehenden Definition sind ihre Primelemente dennoch genau die gewöhnlichen Primzahlen: Für eine Primzahl p bezeugt $p + 1 \in M$ die Echtheitsbedingung, denn p teilt $p + 1$ nicht; die Primeigenschaft folgt aus dem Lemma von Euklid. Ist dagegen $p = a \cdot b$ mit $a, b \geq 2$, so gilt $a, b < p$. Daher teilt p weder a noch b , wohl aber $a \cdot b = p$; somit verletzt jedes zusammengesetzte p die Primeigenschaft.

2.4 Morphismen

Definition 29.2.4.1 (Homomorphismus kommutativer Halbgruppen).

Mengen:	A, B
Funktionen:	$f, \star, \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright \text{KHGr}(A, \star)$
Zielstruktur:	$\triangleright \text{KHGr}(B, \diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright \text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
	$\text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

Axiom 29.2.4.1 (Quellstruktur).

Mengen:	A, B
Funktionen:	$f, \star, \diamond$

$$\text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KHGr}(A, \star)$$

Axiom 29.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 29.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 29.2.4.2 (Isomorphismus kommutativer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 29.2.4.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 29.2.4.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Bd. 30 - Idempotente Halbgruppen

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit idempotenter Operation.

Kapitel 2

Idempotente Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 30.2.1.1 (Begriff der idempotenten Halbgruppe).

Mengen: A, x
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Idempotenz: $x \in A \vdash x \star x = x$
Neues Symbol:
Idempotente Halbgruppe: $\triangleright \text{IdemHGr}(A, \star)$
 $\text{IdemHGr}(A, \star)$

Axiom 30.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe einer idempotenten Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{IdemHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 30.2.1.2 (Zugriff auf die Idempotenz).

Mengen: A, x

$$\text{IdemHGr}(A, \star), x \in A \vdash x \star x = x$$

2.2 Beispiele

Theorem 30.2.2.1 (Die Vereinigung bildet auf einer Potenzmenge eine idempotente Halbgruppe).

Mengen: M, X

$$\text{IdemHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$$

- | | | |
|---|--|----------------------------|
| 1 | $\text{KHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$ | <i>Th.</i> 29.2.2.2 |
| 2 | $\text{HGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$ | <i>Ax.</i> 29.2.1.1(1) |
| 3 | $X \in \mathcal{P}(M)$ | <i>A</i> |
| 4 | $X \cup X = X$ | <i>Th.</i> 3.13.3.18 |
| 5 | $\text{IdemHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$ | <i>Def.</i> 30.2.1.1(2, 4) |

Nichtkommutatives Beispiel. Für eine Menge A mit mindestens zwei Elementen sei $x \star_\ell y := x$. Dann gelten $(x \star_\ell y) \star_\ell z = x = x \star_\ell (y \star_\ell z)$ und $x \star_\ell x = x$, aber im Allgemeinen $x \star_\ell y \neq y \star_\ell x$.

2.3 Morphismen

Definition 30.2.3.1 (Homomorphismus idempotenter Halbgruppen).

Mengen:	A, B
Funktionen:	$f, \star, \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright \text{IdemHGr}(A, \star)$
Zielstruktur:	$\triangleright \text{IdemHGr}(B, \diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright \text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 30.2.3.1 (Quellstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{IdemHGr}(A, \star)$$

Axiom 30.2.3.2 (Zielstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{IdemHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 30.2.3.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 30.2.3.2 (Isomorphismus idempotenter Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 30.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 30.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Bd. 31 - Rechtecksbänder

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band führt Rechtecksbänder als besondere Halbgruppen ein. Die Rechtecksidentität erzwingt bereits die Idempotenz. Anschließend werden das Dreitermgesetz und die Produktdarstellung bewiesen. Die McLean-Zerlegung liefert darauf aufbauend die strukturelle Grundlage für die Rekonstruktion endlicher idempotenter Halbgruppen aus ihren Potenzhalbgruppen.

Kapitel 2

Rechtecksbänder

2.1 Definition und grundlegende Eigenschaften

Definition 31.2.1.1 (Begriff des Rechtecksbandes).

Mengen: R, x, y
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(R, \star)$
Rechtecksidentität: $x, y \in R \vdash (x \star y) \star x = x$
Neues Symbol:
Rechtecksband: $\triangleright \text{RB}(R, \star)$

$$\text{RB}(R, \star)$$

Axiom 31.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe eines Rechtecksbandes).

Mengen: R

$$\text{RB}(R, \star) \vdash \text{HGr}(R, \star)$$

Axiom 31.2.1.2 (Zugriff auf die Rechtecksidentität).

Mengen: R, x, y

$$\text{RB}(R, \star), x, y \in R \vdash (x \star y) \star x = x$$

Theorem 31.2.1.1 (Rechtecksbänder sind idempotente Halbgruppen).

Mengen: R, x
Funktionen: $\star$

$$\text{RB}(R, \star) \vdash \text{IdemHGr}(R, \star)$$

1	1	$\text{RB}(R, \star)$	A
1	2	$\text{HGr}(R, \star)$	Ax. 31.2.1.1(1)
3	3	$x \in R$	A
1,3	4	$x \star x \in R$	Ax. 28.2.1.1(2,3)
1,3	5	$(x \star x) \star x = x$	Ax. 31.2.1.2(1,3)
1,3	6	$(x \star x) \star x = x \star (x \star x)$	Ax. 28.2.1.2(2,3)
1,3	7	$x \star x = ((x \star x) \star x) \star x$	Th. 2.9.1.9(Th. 2.9.1.1(5))
1,3	8	$= (x \star (x \star x)) \star x$	Th. 2.9.1.9(6)
1,3	9	$= x$	Ax. 31.2.1.2(1,3,4)
1,3	10	$x \star x = x$	Tr.(7, 9)
1	11	$\text{IdemHGr}(R, \star)$	Def. 30.2.1.1(2,10)

Theorem 31.2.1.2 (Dreitermgesetz der Rechtecksbänder).

Mengen: R, x, y, z

Funktionen: $\star$

$$\text{RB}(R, \star), x, y, z \in R \vdash \\ (x \star y) \star z = x \star z$$

1	1	$\text{RB}(R, \star)$	A
1	2	$\text{HGr}(R, \star)$	Ax. 31.2.1.1(1)
3	3	$x, y, z \in R$	A
1,3	4	$(z \star x) \star z = z$	Ax. 31.2.1.2(1,3)
1,3	5	$y \star z \in R$	Ax. 28.2.1.1(2,3)
1,3	6	$(x \star (y \star z)) \star x = x$	Ax. 31.2.1.2(1,3,5)
1,3	7	$(x \star y) \star z = (x \star y) \star ((z \star x) \star z)$	Th. 2.9.1.1(Th. 2.9.1.8(4))
1,3	8	$= ((x \star (y \star z)) \star x) \star z$	Th. 28.2.1.1(2,3)
1,3	9	$= x \star z$	Th. 2.9.1.9(6)
1,3	10	$(x \star y) \star z = x \star z$	Tr.(7, 9)

Theorem 31.2.1.3 (Dreitermcharakterisierung der Rechtecksbänder).

Mengen: R, u, v, w, x, y, z

Funktionen: $\star$

$$\text{RB}(R, \star) \dashv\vdash \\ (\text{IdemHGr}(R, \star) \wedge \forall x, y, z \in R ((x \star y) \star z = x \star z))$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$\text{RB}(R, \star)$	A
1 2	$\text{IdemHGr}(R, \star)$	Th. 31.2.1.1(1)
3 3	$x, y, z \in R$	A
1,3 4	$(x \star y) \star z = x \star z$	Th. 31.2.1.2(1,3)
1 5	$\forall x, y, z \in R ((x \star y) \star z = x \star z)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
1 6	$\text{IdemHGr}(R, \star) \wedge \forall x, y, z \in R ((x \star y) \star z = x \star z)$	$\wedge I(2, 5)$

$\vdash$:

1 1	$\text{IdemHGr}(R, \star) \wedge \forall u, v, w \in R ((u \star v) \star w = u \star w)$	A
1 2	$\text{IdemHGr}(R, \star)$	$\wedge E1(1)$
1 3	$\forall u, v, w \in R ((u \star v) \star w = u \star w)$	$\wedge E2(1)$
1 4	$\text{HGr}(R, \star)$	Ax. 30.2.1.1(2)
5 5	$x, y \in R$	A
1,5 6	$x \star x = x$	Ax. 30.2.1.2(2,5)
1,5 7	$(x \star y) \star x = x \star x$	$\text{Th. 3.7.3.10(Th. 3.7.3.10(Th. 3.7.3.10(3,5),5),5)}$
1,5 8	$(x \star y) \star x = x$	$\text{Tr.}(7, 6)$
1 9	$\text{RB}(R, \star)$	$\text{Def. 31.2.1.1(4,8)}$

□

Theorem 31.2.1.4 (Koordinatensatz für Rechtecksbänder).

Mengen: $R, e, p, q, r, s, x, y, z$
Funktionen: $\star, \chi_e, \square_e$

$$R \neq \emptyset \vdash \\ \text{RB}(R, \star) \leftrightarrow \forall e \in R \text{HGrKoordIso}(R, \star; e)$$

Für $e \in R$ bezeichnet $\text{HGrKoordIso}(R, \star; e)$ den in Band 28 eingeführten e -Koordinatenisomorphismus. Seine konkrete Koordinatenabbildung ist

$$\chi_e(x) = (x \star e, e \star x) \quad (x \in R),$$

sein Ziel ist $\mathcal{K}_e$, und dort gilt die Koordinatenregel

$$(p, q) \square_e (r, s) = (p, s) \quad ((p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e). \quad (25.1)$$

Damit ist die rechte Seite eine axiomatisch benannte Produktdarstellung und nicht länger eine erneute Aufzählung ihrer Einzelbedingungen.

Beweis.

Rechtecksband $\Rightarrow$ Koordinatenisomorphismen Th. 31.2.1.4(i)

$$R \neq \emptyset, \text{RB}(R, \star) \vdash \\ \forall e \in R \text{HGrKoordIso}(R, \star; e)$$

1	1	$R \neq \emptyset$	A
2	2	$\text{RB}(R, \star)$	A
2	3	$\text{HGr}(R, \star)$	Ax. 31.2.1.1(2)
2	4	$\text{IdemHGr}(R, \star)$	Th. 31.2.1.1(2)
5	5	$x, y, z \in R$	A
2,5	6	$(x \star y) \star z = x \star z$	Th. 31.2.1.2(2,5)
2	7	$\forall x, y, z \in R ((x \star y) \star z = x \star z)$	$\forall I(\rightarrow I(5,6))$
8	8	$e \in R$	A
9	9	$x \in R$	A
2,9	10	$x \star x = x$	Ax. 30.2.1.2(4,9)
2	11	$\forall x \in R (x \star x = x)$	$\forall I(\rightarrow I(9,10))$
2,8	12	$\text{HGrKoordIso}(R, \star; e)$	Th. 28.2.13.13(3,8,11,7)
2	13	$\forall e \in R \text{HGrKoordIso}(R, \star; e)$	$\forall I(\rightarrow I(8,12))$

Koordinatenisomorphismen $\Rightarrow$ Rechtecksband

Th. 31.2.1.4(ii)

$$R \neq \emptyset, \forall e \in R \text{HGrKoordIso}(R, \star; e) \vdash \text{RB}(R, \star)$$

1	1	$R \neq \emptyset$	A
2	2	$\forall e \in R \text{HGrKoordIso}(R, \star; e)$	A
1	3	$\exists e (e \in R)$	Th. 3.6.3.7(1)
4	4	$e \in R$	A
2,4	5	$\text{HGrKoordIso}(R, \star; e)$	Th. 3.7.3.10(2,4)
2,4	6	$\text{HGr}(R, \star)$	Ax. 28.2.13.1(5)
2,4	7	$\forall x, y \in R ((x \star y) \star x = x)$	Th. 28.2.13.16(5)
2,4	8	$\text{RB}(R, \star)$	Def. 31.2.1.1(6,7)
1,2	9	$\text{RB}(R, \star)$	$\exists E(3,4,8)$

Schluss:

1	1	$R \neq \emptyset$	A
2	2	$\text{RB}(R, \star)$	A
1,2	3	$\forall e \in R \text{HGrKoordIso}(R, \star; e)$	Th. 31.2.1.4(i)(1,2)
1	4	$\text{RB}(R, \star) \rightarrow \forall e \in R \text{HGrKoordIso}(R, \star; e)$	$\rightarrow I(2,3)$
5	5	$\forall e \in R \text{HGrKoordIso}(R, \star; e)$	A
1,5	6	$\text{RB}(R, \star)$	Th. 31.2.1.4(ii)(1,5)
1	7	$(\forall e \in R \text{HGrKoordIso}(R, \star; e)) \rightarrow \text{RB}(R, \star)$	$\rightarrow I(5,6)$
1	8	$\text{RB}(R, \star) \leftrightarrow \forall e \in R \text{HGrKoordIso}(R, \star; e)$	$\leftrightarrow I(4,7)$

□

Kapitel 3

Rekonstruktion aus der Potenzhalbgruppe

In diesem Kapitel schreiben wir die Halbgruppenoperation als Juxtaposition und kürzen $\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ durch $\mathcal{P}_+(S)$ ab. Für $a \in S$ steht $\Psi(a)$ stets für $\Psi(\{a\})$; diese Menge muss nicht einelementig sein. Gerade diese Unterscheidung ist wesentlich: Bei Linksnulhalbgruppen können Isomorphismen der Potenzhalbgruppen Einermengen auf größere Mengen abbilden.

Ziel ist die für die endliche Potenzhalbgruppenvermutung benötigte Richtung

$$\mathcal{P}_+(S) \cong \mathcal{P}_+(T) \implies S \cong T$$

für endliche idempotente Halbgruppen. Der Beweis folgt der Rekonstruktionsidee von Baomin Yu, Xianzhong Zhao und Aiping Gan, *Global determinism of idempotent semigroups*, 2018, trennt aber den endlichen Kardinalitätsschritt ausdrücklich von den strukturellen Argumenten. Bis zum Hauptsatz seien die betrachteten Grundhalbgruppen nichtleer; der Hauptsatz behandelt den Leerfall vor Anwendung der Bandzerlegung gesondert.

3.1 Bandzerlegung

Fixiere für ein nichtleeres Rechtecksband ein $e \in R$ und setze

$$I = \{x \star e \mid x \in R\}, \quad J = \{e \star x \mid x \in R\}.$$

Dann ist $\mathcal{K}_e = I \times J$. Entlang des Isomorphismus χ_e identifizieren wir R mit diesem Koordinatenträger; sein Koordinatenprodukt aus (25.1) wird wie vereinbart durch Juxtaposition geschrieben. In dieser Darstellung ist der Fall $|J| = 1$ ein Linksnulband, der Fall $|I| = 1$ ein Rechtsnulband; sind beide Faktoren einelementig, so ist R trivial. Sind $|I|, |J| > 1$, nennen wir R ein *echtes Rechtecksband*.

Wir verwenden den Struktursatz für Bänder: Jede idempotente Halbgruppe besitzt eine maximale Halbverbandszerlegung

$$S = [Y; S_\alpha], \quad S = \bigcup_{\alpha \in Y} S_\alpha, \quad (25.2)$$

wobei Y eine kommutative idempotente Halbgruppe, jedes S_α ein Rechtecksband und

$$S_\alpha S_\beta \subseteq S_{\alpha\beta} \quad (25.3)$$

ist. Die Ordnung auf Y ist durch $\beta \leq \alpha \iff \alpha\beta = \beta$ gegeben. Konkret ist (25.2) der Quotient nach der kleinsten Kongruenz, deren Quotient kommutativ ist; ihre Klassen sind genau die maximalen Rechtecksbänder. Idempotenz liefert die Idempotenz des Quotienten, und (25.3) folgt aus der Kongruenzeigenschaft. Dies ist die McLean-Zerlegung eines Bandes.

Der folgende Komponentensatz ist der strukturelle Ausgangspunkt des Rekonstruktionsbeweises. Er ist wichtig genug, um seine beiden Aussagen getrennt festzuhalten.

Komponentensatz. Seien $S = [Y; S_\alpha]$ und $T = [Z; T_\gamma]$ Bandzerlegungen und sei

$$\Psi: \mathcal{P}_+(S) \longrightarrow \mathcal{P}_+(T)$$

ein Halbgruppenisomorphismus. Dann existiert ein Halbverbandisomorphismus $\theta: Y \rightarrow Z$ mit

$$\Psi[\mathcal{P}_+(S_\alpha)] = \mathcal{P}_+(T_{\theta(\alpha)}) \quad (25.4)$$

für jedes $\alpha \in Y$. Sind $a \in S_\alpha$, $b \in S_\beta$ und $\alpha \not\leq \beta$, so ist außerdem

$$\Psi(aba) \quad (25.5)$$

eine Einermenge.

Die Komponentenerkennung (25.4) ist Satz 3.3 und die Sandwicherkennung (25.5) ist Proposition 3.8(ii) in Aiping Gan, Xianzhong Zhao und Yong Shao, *Globals of Idempotent Semigroups, Communications in Algebra* 44 (2016), Nr. 9, 3743–3766. Dieser frühere Artikel liefert hier nur die beiden Vorresultate; seine globale Bestimmtheitsaussage betrifft normale Bänder, nicht alle idempotenten Halbgruppen. Die Aussage für die ganze Klasse wird erst in der oben verlinkten späteren Arbeit von Yu–Zhao–Gan als Satz 4.9 formuliert; die hier benötigte endliche Fassung wird unten eigenständig bewiesen. Die dort für $\alpha > \beta$ formulierte Sandwichaussage liefert (25.5) auch unter der schwächeren Voraussetzung $\alpha \not\leq \beta$: Dann ist $c = aba \in S_{\alpha\beta}$, es gilt $\alpha > \alpha\beta$ und $aca = c$, sodass die Aussage auf das Paar a, c anwendbar ist. Sie beruhen auf der maximalen Halbverbandszerlegung der Potenzhalbgruppe; insbesondere setzen sie die zu rekonstruierenden Einermengen nicht voraus. Damit entsteht kein Zirkelschluss mit dem folgenden Beweis.

Endliche echte Rechtecksbänder erkennen Einermengen. Seien $R = I \times J$ und $R' = I' \times J'$ endliche echte Rechtecksbänder und $\Phi: \mathcal{P}_+(R) \rightarrow \mathcal{P}_+(R')$ ein Isomorphismus. Dann bildet Φ jede Einermenge auf eine Einermenge ab und induziert einen Isomorphismus $R \rightarrow R'$.

$$1 \quad \emptyset \neq A, B \subseteq I \times J \vdash AB = \pi_I(A) \times \pi_J(B) \quad (25.6)$$

Koordinatenregel (25.1)

$$2 \quad A \equiv_R B \iff (\forall C \in \mathcal{P}_+(R)) \quad AC = BC, \\ A \equiv_L B \iff (\forall C \in \mathcal{P}_+(R)) \quad CA = CB$$

rein multiplikative Definition

$$3 \quad A \equiv_R B \iff \pi_I(A) = \pi_I(B), \quad (25.7) \\ A \equiv_L B \iff \pi_J(A) = \pi_J(B)$$

Schritte 1–2; Einsetzen der Produktformel (25.6)

$$4 \quad K \subseteq I, |K| = k \vdash$$

$$|\{A \in \mathcal{P}_+(R) \mid \pi_I(A) = K\}| = (2^{|J|} - 1)^k$$

je Zeile eine nichtleere Teilmenge wählen

$$5 \quad A \text{ liegt in einer kleinsten } \equiv_R \text{-Klasse} \iff |\pi_I(A)| = 1, \\ A \text{ liegt in einer kleinsten } \equiv_L \text{-Klasse} \iff |\pi_J(A)| = 1$$

Schritte 3–4; $|J|, |I| > 1$; zweiter Schluss dual

$$6 \quad \Phi \text{ erhält } \equiv_R, \equiv_L \text{ und die endlichen Klassengrößen}$$

Isomorphie und Bijektivität von Φ

$$7 \quad |\pi_I(A)| = |\pi_J(A)| = 1 \iff |\pi_{I'}(\Phi(A))| = |\pi_{J'}(\Phi(A))| = 1$$

Schritte 5–6; multiplikative Erkennung

$$8 \quad A \in \mathcal{P}_+(I \times J), |\pi_I(A)| = |\pi_J(A)| = 1 \iff \exists x \in I \times J (A = \{x\})$$

zwei einelementige Projektionen

$$9 \quad \Phi \text{ bildet Einermengen bijektiv auf Einermengen ab}$$

Schritte 7–8; Charakterisierung und Bijektivität

$$10 \quad \Phi(\{x\}\{y\}) = \Phi(\{xy\}) \quad (x, y \in R)$$

Multiplikativität von Φ

$$11 \quad \Phi \text{ induziert einen Isomorphismus } R \longrightarrow R'$$

Schritte 9–10; Einschränkung auf die Einermengenschichten

Ist eine Komponente ein Links- beziehungsweise Rechtsnullband, so ist auch die durch (25.4) zugeordnete Komponente vom gleichen Typ: In ihrer Potenzhalbgruppe gilt dann $AB = A$ beziehungsweise $AB = B$, und die Gleichung für Einermengen überträgt sich auf die Grundkomponente. Eine triviale Komponente bleibt trivial, weil (25.4) eine Bijektion ihrer nichtleeren Potenzmengen liefert. Somit stimmen die vier Komponententypen unter θ überein.

3.2 Transport innerhalb der Komponenten

Von nun an seien S, T endlich, und θ und Ψ seien wie im Komponentensatz. Für eine nichtleere Teilmenge $A \subseteq S$ und $U \subseteq T$ setzen wir

$$\begin{aligned}\widehat{\Psi}(A) &:= \bigcup_{\emptyset \neq C \subseteq A} \Psi(C), \\ \widehat{\Psi^{-1}}(U) &:= \bigcup_{\emptyset \neq V \subseteq U} \Psi^{-1}(V).\end{aligned}\tag{25.8}$$

Beide Operatoren sind monoton. Ferner gelten die Inklusionen

$$\Psi(A) \subseteq \widehat{\Psi}(A), \quad A \subseteq \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(A)),$$

sowie ihre dualen Entsprechungen.

Sandwichrechnung. Sind $a \in S_\alpha$, $b \in S_\beta$ und $\alpha \not\leq \beta$, so gilt

$$\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b)) \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) = \{aba\},\tag{25.9}$$

$$\widehat{\Psi}\left(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\right) \widehat{\Psi}\left(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))\right) \widehat{\Psi}\left(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\right) = \Psi(aba).\tag{25.10}$$

1 $x_1 \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))$, $y \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))$, $x_2 \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))$
 $\vdash \exists U_1, U_2 \in \mathcal{P}_+(\Psi(a)) \exists V \in \mathcal{P}_+(\Psi(b)) (x_i \in \Psi^{-1}(U_i) \ (i = 1, 2) \wedge y \in \Psi^{-1}(V))$
 Definition (25.8)

2 $\emptyset \neq U_1 V U_2 \subseteq \Psi(a) \Psi(b) \Psi(a) = \Psi(aba)$

Teilmengenprodukt und Multiplikativität von Ψ

3 $\Psi(aba)$ ist eine Einermenge

Sandwicherkennung (25.5)

4 $U_1 V U_2 = \Psi(aba)$

Schritte 2–3; nichtleere Teilmenge einer Einermenge

5 $\Psi^{-1}(U_1) \Psi^{-1}(V) \Psi^{-1}(U_2) = \Psi^{-1}(U_1 V U_2) = \{aba\}$

Schritt 4; Multiplikativität von Ψ^{-1}

6 $\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b)) \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) \subseteq \{aba\}$

Schritte 1 und 5; beliebige Elemente der Faktoren

7 $a \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))$, $b \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))$

Inklusionen nach (25.8)

8 $\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b)) \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) = \{aba\}$

Schritte 6–7; beide Inklusionen; dies ist (25.9)

9 $\widehat{\Psi}\left(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\right) \widehat{\Psi}\left(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))\right) \widehat{\Psi}\left(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\right) = \Psi(aba)$

Schritt 8; Ψ anwenden und nach (25.8) vereinigen

Aus (25.9) folgt zunächst noch folgende Mengenform. Sind $a \in S_\alpha$, $\alpha > \beta$, $B \in \mathcal{P}_+(S_\beta)$ und A_1, A_2 nichtleere Teilmengen von $\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))$, so gilt

$$A_1 B A_2 = a B a.\tag{25.10c}$$

Denn für jedes $b \in B$ ist (25.9), auf die entsprechenden Teilmengen eingeschränkt, genau $A_1\{b\}A_2 = \{aba\}$; die Vereinigung über $b \in B$ ergibt (25.10c).

Insbesondere folgen für $\alpha > \beta$ die beiden Formen

$$\Psi(a)t\Psi(a) \text{ ist einelementig } (a \in S_\alpha, t \in T_{\theta(\beta)}), \quad (25.10a)$$

und

$$s\Psi(b)s \text{ ist einelementig } (s \in T_{\theta(\alpha)}, b \in S_\beta). \quad (25.10b)$$

Für (25.10a) wähle $r \in \Psi(a)$ und setze $A_r = \Psi^{-1}(\{r\})$, $B_t = \Psi^{-1}(\{t\})$. Dann ist $A_r \subseteq \widehat{\Psi^{-1}(\Psi(a))}$, und (25.10c) liefert

$$A_r B_t A_r = a B_t a.$$

Nach Anwenden von Ψ ist daher $\Psi(a)t\Psi(a) = \{rtr\}$. Für (25.10b) wenden wir (25.10a) zunächst auf Ψ^{-1} an. Dadurch ist $\Psi^{-1}(\{s\})b\Psi^{-1}(\{s\})$ einelementig, etwa gleich $\{cbc\}$ mit $c \in \Psi^{-1}(\{s\})$. Nach Anwenden von Ψ ist $s\Psi(b)s = \Psi(cbc)$, und diese Menge ist nach (25.5) einelementig.

Für $\alpha > \beta$ definieren wir auf S_α

$$x \sigma_{\alpha,\beta} y \iff (\forall b \in S_\beta) (xb = yb \wedge bx = by), \quad (25.11)$$

und für $\gamma > \alpha$ auf S_α

$$x \kappa_{\alpha,\gamma} y \iff (\forall c \in S_\gamma) cxc = cy c. \quad (25.12)$$

Beide Relationen sind Kongruenzen. Für σ folgt dies unmittelbar daraus, dass Multiplikation mit einem Element aus S_α die Testelemente in S_β belässt. Sind nämlich $x \sigma_{\alpha,\beta} y$, $d \in S_\alpha$ und $b \in S_\beta$, so gilt

$$\begin{aligned} (dx)b &= d(xb) = d(yb) = (dy)b, & b(dx) &= (bd)x = (bd)y = b(dy), \\ (xd)b &= x(db) = y(db) = (yd)b, & b(xd) &= (bx)d = (by)d = b(yd), \end{aligned}$$

weil $bd, db \in S_\beta$. Für κ zeigt etwa

$$c(xd)c = cx(xc)dc = (cxc)dc = (cyc)dc = cy(yc)dc = c(yd)c$$

für $d \in S_\alpha$, $c \in S_\gamma$ die Verträglichkeit mit Rechtsmultiplikation; links gilt das duale Argument. Dabei wurde in der Rechteckskomponente S_α die Identität $uvw = uw$ benutzt.

Aus der Idempotenz erhält man außerdem die nützliche Charakterisierung

$$x \sigma_{\alpha,\beta} y \iff (\forall b \in S_\beta) xbx = yby. \quad (25.13)$$

Die Hinrichtung folgt aus $xbx = (xb)(bx)$. Umgekehrt liefern $xb = (xbx)b$ und $bx = b(xbx)$ die beiden Gleichungen in (25.11).

Setze

$$\sigma_\alpha = \bigcap_{\beta < \alpha} \sigma_{\alpha, \beta}, \quad \kappa_\alpha = \bigcap_{\gamma > \alpha} \kappa_{\alpha, \gamma}, \quad \rho_\alpha = \sigma_\alpha \cap \kappa_\alpha, \quad (25.14)$$

wobei ein leerer Durchschnitt die Allrelation auf S_α bedeutet. Dann ist ρ_α eine Kongruenz. Auf den Komponenten von T werden σ', κ', ρ' gleichartig definiert.

Transportlemma. Für $a, b \in S_\alpha$ gilt

$$a \rho_\alpha b \iff (\forall s, t \in \Psi(a) \cup \Psi(b)) \ s \rho'_{\theta(\alpha)} t. \quad (25.15)$$

Ist $C = a\rho_\alpha$ und $t \in \Psi(a)$, so bildet $\Psi \mathcal{P}_+(C)$ isomorph auf $\mathcal{P}_+(t\rho'_{\theta(\alpha)})$ ab. Die Vorschrift

$$\tau_\alpha(a\rho_\alpha) = t\rho'_{\theta(\alpha)} \quad (t \in \Psi(a)) \quad (25.16)$$

definiert daher einen Isomorphismus

$$\tau_\alpha: S_\alpha/\rho_\alpha \longrightarrow T_{\theta(\alpha)}/\rho'_{\theta(\alpha)}. \quad (25.17)$$

Schließlich gelten für $a \in S_\alpha, b \in S_\beta$:

$$\alpha, \beta > \alpha\beta: \quad \tau_\alpha(a\rho_\alpha) \tau_\beta(b\rho_\beta) = \Psi(ab), \quad (25.18)$$

$$\alpha > \beta: \quad \tau_\alpha(a\rho_\alpha) \tau_\beta(b\rho_\beta) \tau_\alpha(a\rho_\alpha) = \Psi(aba). \quad (25.19)$$

Die Produkte auf den linken Seiten sind jeweils Einermengen.

Beweis.

Transport der σ -Relation:

- 1 1 $x \sigma_{\alpha, \beta} y$
A
- 1 2 $\forall b \in S_\beta \ (xbx = yby)$
Charakterisierung (25.13)
- 1 3 $s \sigma'_{\theta(\alpha), \theta(\beta)} t \quad (s, t \in \Psi(x))$
Schritt 2; (25.13) und Sandwichrechnung
- 1 4 $s \sigma'_{\theta(\alpha), \theta(\beta)} t \quad (s, t \in \Psi(y))$
Schritt 2; (25.13) und Sandwichrechnung
- 5 $B' \in \mathcal{P}_+(T_{\theta(\beta)}), \ B = \Psi^{-1}(B') \vdash B \in \mathcal{P}_+(S_\beta)$
Komponententransport (25.4)
- 1 6 $\Psi(x)B' = \Psi(y)B', \ B'\Psi(x) = B'\Psi(y)$
Schritte 1 und 5; (25.11) und Multiplikativität
- 1 7 $s \sigma'_{\theta(\alpha), \theta(\beta)} t \quad (s, t \in \Psi(x) \cup \Psi(y)) \quad (25.20)$

Schritte 3–6; innere und bildübergreifende Äquivalenz

Transport der κ -Relation:

- 1 1 $x \kappa_{\alpha, \gamma} y$
A
- 2 2 $c' \in T_{\theta(\gamma)}$
A
- 2 3 $A = \Psi^{-1}(\{c'\}) \in \mathcal{P}_+(S_\gamma)$
Komponententransport (25.4)
- 2,4 4 $c \in A$
A
- 1,2,4 5 $AxA = \{cxc\} = \{cyc\} = AyA$
Schritte 3–4; (25.10a) für Ψ^{-1} und (25.12)
- 1,2 6 $c'\Psi(x)c' = c'\Psi(y)c'$ ist einelementig
Schritt 5; Wahl von c eliminiert; dann (25.10b)
- 1 7 $s \kappa'_{\theta(\alpha), \theta(\gamma)} t \quad (s, t \in \Psi(x) \cup \Psi(y)) \quad (25.21)$
Schritt 6; c' war beliebig; Definition (25.12)

Mengenfassungen des Transports:

- 1 1 $\emptyset \neq D \subseteq a\sigma_{\alpha, \beta}, \quad u \in T_{\theta(\beta)}$
A
- 1 2 $B = \Psi^{-1}(\{u\}) \subseteq S_\beta, \quad B^2 = B$
(25.4), $u^2 = u$, Multiplikativität
- 1 3 $DB = aB, \quad BD = Ba$
Schritte 1–2; Definition (25.11)
- 1 4 $DBD = aBa$
Schritte 2–3; $B^2 = B$
- 1 5 $\Psi(D)u\Psi(D) = \Psi(a)u\Psi(a)$ ist einelementig
Schritt 4; Ψ anwenden und Sandwichrechnung
- 1 6 $s \sigma'_{\theta(\alpha), \theta(\beta)} t \quad (s, t \in \Psi(a) \cup \Psi(D)) \quad (25.20a)$
Schritt 5; Charakterisierung (25.13)
- 7 7 $\emptyset \neq D \subseteq a\kappa_{\alpha, \gamma}, \quad v \in T_{\theta(\gamma)}$
A
- 7 8 $A = \Psi^{-1}(\{v\}) \subseteq S_\gamma$
Komponententransport (25.4)
- 7 9 $d \in D \cup \{a\} \vdash AdA$ ist einelementig
Schritte 7–8; symmetrische Aussage für Ψ^{-1}
- 7,10 10 $c \in A$
A
- 7,10 11 $AdA = \{cdc\}$
Schritte 9–10; das Produkt enthält cdc
- 7,10 12 $cdc = cac$

- Schritte 7 und 11; Definition (25.12)
- 7 13 $ADA = AaA$
 Schritte 11–12; Wahl von c eliminiert
- 7 14 $v\Psi(D)v = v\Psi(a)v$ ist einelementig
 Schritt 13; Ψ anwenden und (25.10b)
- 7 15 $s \kappa'_{\theta(\alpha), \theta(\gamma)} t \quad (s, t \in \Psi(a) \cup \Psi(D)) \quad (25.21a)$
 Schritt 14; Definition (25.12)

Erkennung und Transport der ρ -Klassen:

- 1 1 $a \rho_\alpha b$
 A
- 1 2 $a \sigma_{\alpha, \beta} b \quad (\beta < \alpha),$
 $a \kappa_{\alpha, \gamma} b \quad (\gamma > \alpha)$
 Schnittdefinition (25.14)
- 1 3 $\forall s, t \in \Psi(a) \cup \Psi(b) \ s \rho'_{\theta(\alpha)} t$
 Schritt 2; (25.20), (25.21) und (25.14)
- 4 4 $\forall s, t \in \Psi(a) \cup \Psi(b) \ s \rho'_{\theta(\alpha)} t$
 A
- 4,5 5 $s \in \Psi(a), \ A_s = \Psi^{-1}(\{s\})$
 A
- 4,5 6 $A_s \cup \Psi^{-1}(\Psi(a)) = A_s \cup \{a\}$, liegen jeweils in einer ρ_α -Klasse
 $A_s \cup \Psi^{-1}(\Psi(b)) = A_s \cup \{b\}$
 (25.20a), (25.21a) für Ψ^{-1}
- 4 7 $a \rho_\alpha b$
 Schritte 5–6; Wahl von s eliminiert; Brückenmenge A_s
- 8 $a \rho_\alpha b \iff \forall s, t \in \Psi(a) \cup \Psi(b) \ s \rho'_{\theta(\alpha)} t$
 Schritte 1–7; beide Annahmen entladen; dies ist (25.15)
- 9 9 $C = a\rho_\alpha, \ t \in \Psi(a)$
 A
- 9 10 $\emptyset \neq D \subseteq C \vdash \Psi(D) \subseteq t\rho'_{\theta(\alpha)}$
 Schritte 8–9; Transport (25.20a), (25.21a)
- 9 11 $\emptyset \neq E \subseteq t\rho'_{\theta(\alpha)}, \ D = \Psi^{-1}(E) \vdash D \subseteq C$
 Schritte 8–9; inverser Transport mit $\Psi^{-1}(\{t\})$
- 9 12 $\Psi \upharpoonright_{\mathcal{P}_+(C)}: \mathcal{P}_+(C) \longrightarrow \mathcal{P}_+(t\rho'_{\theta(\alpha)})$ ist ein Isomorphismus
 Schritte 10–11; Bijektivität und Multiplikativität

Quotientenisomorphismus:

- 1 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha) = t\rho'_{\theta(\alpha)} \quad (t \in \Psi(a))$
 Vorschrift (25.16)
- 2 τ_α ist wohldefiniert und injektiv
 Schritt 1 und Äquivalenz (25.15)
- 3 3 $E = t\rho'_{\theta(\alpha)}$ ist eine beliebige Zielklasse

- A
- 3,4 4 $a \in \Psi^{-1}(\{t\})$
- A
- 3,4 5 $\Psi^{-1} \upharpoonright_{\mathcal{P}_+(E)}: \mathcal{P}_+(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}_+(a\rho_\alpha)$
Schritt 4; Klassenrestriktion für Ψ^{-1}
- 3,4 6 $\Psi(a) \subseteq E, \tau_\alpha(a\rho_\alpha) = E$
Schritte 1 und 5; inverse Klassenrestriktion
- 7 τ_α ist bijektiv
Schritte 2–6; Wahl von a und Zielklasse entladen
- 8 $a, b \in S_\alpha, s \in \Psi(a), t \in \Psi(b) \vdash st \in \Psi(ab)$
Multiplikativität von Ψ
- 9 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\alpha(b\rho_\alpha) = (st)\rho'_{\theta(\alpha)} = \tau_\alpha((ab)\rho_\alpha)$
Schritte 1 und 8; Quotientenprodukt
- 10 $\tau_\alpha: S_\alpha/\rho_\alpha \longrightarrow T_{\theta(\alpha)}/\rho'_{\theta(\alpha)}$ ist ein Isomorphismus
Schritte 7 und 9; Bijektivität und Multiplikativität; (25.17)

Produkt zweier echt tieferer Komponenten:

- 1 1 $\delta = \alpha\beta, \alpha, \beta > \delta, x \in a\rho_\alpha, y \in b\rho_\beta$
- A
- 1 2 $x \sigma_{\alpha,\delta} a, y \sigma_{\beta,\delta} b$
Schnittdefinition (25.14)
- 1 3 $xy = (xyx)y = (xyx)b = (xy)ab \quad (25.22)$
 $= xy(ab) = xb(ab) = a(bab) = ab$
Schritt 2; (25.11); Testelemente liegen in S_δ
- 4 $(a\rho_\alpha)(b\rho_\beta) = \{ab\}$
Schritt 3; x, y waren beliebige Vertreter
- 5 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)$ und $\tau_\beta(b\rho_\beta)$ liegen in den entsprechenden σ' -Klassen
Definition (25.14)
- 6 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)$ ist einelementig
Schritte 3 und 5; Zielrechnung (25.22)
- 7 $s \in \Psi(a), t \in \Psi(b) \vdash st \in \Psi(ab) \cap \tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)$
Schritt 6; Multiplikativität und Definition von τ
- 8 $\Psi(ab) = \Psi(a)\Psi(b) \subseteq \tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)$
Schritt 5; Multiplikativität und Definition (25.16)
- 9 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta) = \Psi(ab) \quad (25.18)$
Schritte 6–8; dasselbe einzige Element

Sandwichprodukt geordneter Komponenten:

- 1 1 $\alpha > \beta, x \in a\rho_\alpha, y \in b\rho_\beta$
- A
- 1 2 $x \sigma_{\alpha,\beta} a, y \kappa_{\beta,\alpha} b$
Schnittdefinition (25.14)

- 1 $3 \quad xyx = aya = aba \quad (25.23)$
Schritt 2; Charakterisierungen (25.13), (25.12)
- 4 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha)$ ist einelementig
Schritt 3; Vertreter waren beliebig; Zielrechnung
- 5 $s \in \Psi(a), t \in \Psi(b) \vdash sts \in \Psi(aba) \cap \tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha)$
Schritt 4; Multiplikativität und Definition von τ
- 6 $\Psi(aba)$ ist einelementig
Sandwickerkennung (25.5)
- 7 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha) = \Psi(aba) \quad (25.19)$
Schritte 4–6; dasselbe einzige Element

□

3.3 Endliches Anheben auf die Grundelemente

Der Quotientenisomorphismus τ_α muss nun innerhalb jeder ρ_α -Klasse zu einer Bijektion der Grundelemente angehoben werden. Bei echten Rechtecksbändern und bei trivialen Komponenten ist diese Hebung bereits kanonisch. Für echte Rechtecksbänder folgt die Einermengeneigenschaft aus dem oben bewiesenen Erkennungssatz; bei einer trivialen Komponente folgt sie unmittelbar aus (25.4), weil ihre nichtleere Potenzmenge genau ein Element besitzt. In beiden Fällen ist $\Psi(a)$ für jedes $a \in S_\alpha$ eine Einermenge, und wir setzen

$$\eta_\alpha(a) = \text{das einzige Element von } \Psi(a). \quad (25.24)$$

Die so definierte Abbildung ist ein Isomorphismus $S_\alpha \rightarrow T_{\theta(\alpha)}$. Wegen (25.16) liegt $\eta_\alpha(a)$ außerdem in der Klasse $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)$.

Es bleiben Links- und Rechtsnullkomponenten. Für eine solche Komponente setzen wir

$$U_\alpha = \begin{cases} \bigcup_{\gamma > \alpha} \bigcup_{c \in S_\gamma} cS_\alpha, & \text{falls } S_\alpha \text{ linksnull ist,} \\ \bigcup_{\gamma > \alpha} \bigcup_{c \in S_\gamma} S_\alpha c, & \text{falls } S_\alpha \text{ rechtsnull ist.} \end{cases} \quad (25.25)$$

Für eine zugeordnete Komponente von T bezeichnet $U_{\theta(\alpha)}$ im Folgenden die durch dieselbe Vorschrift in T gebildete Menge. Ist α maximal, so ist $U_\alpha = \emptyset$. In beiden Fällen gilt auch

$$U_\alpha = \bigcup_{\gamma > \alpha} \bigcup_{c \in S_\gamma} cS_\alpha c. \quad (25.26)$$

Tatsächlich liegen cd und dc beide in S_α . Ist diese Komponente linksnull, so ist $cd = (cd)(dc) = cdc$; ist sie rechtsnull, so ist $dc = (cd)(dc) = cdc$. Dies gilt für $c \in S_\gamma, d \in S_\alpha$ und $\gamma > \alpha$ und beweist (25.26).

Kanonischer Teil der Hebung. Für $u \in U_\alpha$ ist $\Psi(u)$ eine Einermenge, und ihr einziges Element liegt in $U_{\theta(\alpha)}$. Die dadurch definierte Abbildung

$$U_\alpha \longrightarrow U_{\theta(\alpha)} \quad (25.27)$$

ist bijektiv.

- 1 1 $u \in U_\alpha$
A
- 1 2 $\exists \gamma > \alpha \exists c \in S_\gamma \exists d \in S_\alpha (u = cdc)$
Darstellung (25.26)
- 1 3 $\Psi(cdc)$ ist eine Einermenge
Schritt 2; Sandwicherkennung (25.5)
- 1 4 $\Psi(u) = \Psi(c)\Psi(d)\Psi(c) = \{sts\}$ für $s \in T_{\theta(\gamma)}, t \in T_{\theta(\alpha)}$
Schritte 2–3; Multiplikativität und (25.4)
- 1 5 $sts \in U_{\theta(\alpha)}$
Schritte 2 und 4; Darstellung (25.26) in T
- 1 6 $u \mapsto$ das einzige Element von $\Psi(u)$ definiert $U_\alpha \rightarrow U_{\theta(\alpha)}$
Schritte 1 und 5; Wohldefiniertheit
- 7 $v \mapsto$ das einzige Element von $\Psi^{-1}(\{v\})$ definiert $U_{\theta(\alpha)} \rightarrow U_\alpha$
dieselbe Rechnung für Ψ^{-1}
- 8 die beiden Zuordnungen sind zueinander invers
Schritte 6–7; $\Psi^{-1}\Psi = \text{id}$ und $\Psi\Psi^{-1} = \text{id}$
- 9 $U_\alpha \longrightarrow U_{\theta(\alpha)}$ ist bijektiv
Schritte 6–8; inverse Abbildungen

Sei jetzt $C = a\rho_\alpha$ und

$$D = \tau_\alpha(C) = t\rho'_{\theta(\alpha)} \quad (t \in \Psi(a)). \quad (25.28)$$

Nach dem Transportlemma schränkt sich Ψ zu einer Bijektion $\mathcal{P}_+(C) \rightarrow \mathcal{P}_+(D)$ ein. Also sind die beiden nichtleeren Potenzmengen gleichmächtig. Weil C, D endlich sind, liefert Th. 20.3.8.15

$$|C| = |D|. \quad (25.29)$$

Aus (25.15) und (25.27) folgt außerdem, dass der kanonische Teil eine Bijektion

$$C \cap U_\alpha \longrightarrow D \cap U_{\theta(\alpha)} \quad (25.30)$$

ist: Die Inklusion folgt aus (25.15), und die umgekehrte Inklusion folgt durch dieselbe Argumentation für die inverse kanonische Abbildung. Aus (25.29) und (25.30) folgt, unter Verwendung der disjunkten Zerlegungen $C = (C \cap U_\alpha) \cup (C \setminus U_\alpha)$ und der analogen Zerlegung von D ,

$$\begin{aligned} |C \setminus U_\alpha| &= |C| - |C \cap U_\alpha| \\ &= |D| - |D \cap U_{\theta(\alpha)}| \\ &= |D \setminus U_{\theta(\alpha)}|. \end{aligned}$$

Ergänze (25.30) auf diesen Komplementen durch eine beliebige Bijektion. So entsteht eine Bijektion

$$\bar{\tau}_C: C \longrightarrow D \quad (25.31)$$

mit

$$\bar{\tau}_C(u) = \text{das einzige Element von } \Psi(u) \quad (u \in C \cap U_\alpha). \quad (25.32)$$

Da ρ_α und $\rho'_{\theta(\alpha)}$ Kongruenzen sind und die Grundelemente idempotent sind, sind C und D Unterhalbgruppen. Jede Abbildung (25.31) ist ein Isomorphismus, denn Quelle und Ziel sind beide Linksnull- beziehungsweise beide Rechtsnullhalbgruppen.

Die Menge der ρ_α -Klassen ist das Bild der endlichen Menge S_α unter der Quotientenprojektion und daher endlich. Durch endlich viele aufeinanderfolgende Wahlen wählen wir für jede Klasse genau eine solche Abbildung und vereinigen sie; wegen der paarweise disjunkten Klassen ist diese Vereinigung eine Funktion. Man erhält einen Komponentenisomorphismus

$$\eta_\alpha: S_\alpha \longrightarrow T_{\theta(\alpha)} \quad (25.33)$$

mit den beiden Verträglichkeiten

$$\eta_\alpha(a)\rho'_{\theta(\alpha)} = \tau_\alpha(a\rho_\alpha), \quad (25.34)$$

$$a \in U_\alpha \implies \eta_\alpha(a) = \text{das einzige Element von } \Psi(a). \quad (25.35)$$

Dabei gilt (25.34) auch für die zuvor kanonisch definierten Abbildungen aus (25.24). Damit sind die Abbildungen η_α für alle vier Komponententypen definiert.

3.4 Globale Bestimmtheit endlicher Bänder

Theorem 31.3.4.1 (Endliche idempotente Halbgruppen sind durch ihre Potenzhalbgruppen global bestimmt).

Mengen: A, B, X, Y
Funktionen: $f, \Psi, \star, \diamond, \star_P, \diamond_P$

$$\text{IdemHGr}(A, \star), \text{IdemHGr}(B, \diamond), \text{Finite}(A), \text{Finite}(B), \\ \text{HGrIso}(\Psi; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \vdash \exists f \text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Beweis.

Leerfall und Reduktion auf nichtleere Träger:

- 1 1 $\text{IdemHGr}(A, \star), \text{IdemHGr}(B, \diamond), \text{Finite}(A), \text{Finite}(B),$
 $\text{HGrIso}(\Psi; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$
 A
- 2 2 $A = \emptyset$
 A
- 1,2 3 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} = \emptyset$
Definition der nichtleeren Potenzmenge
- 1,2 4 $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} = \emptyset$
Bijektivität von Ψ und Schritt 3
- 1,2 5 $B = \emptyset$
Definition der nichtleeren Potenzmenge
- 1,2 6 $\exists f \text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$
die leere Abbildung ist bijektiv und multiplikativ
- 7 7 $A \neq \emptyset$
 A
- 1,7 8 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$
eine Einermenge liegt in $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$
- 1,7 9 $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$
Bijektivität von Ψ und Schritt 8
- 1,7 10 $B \neq \emptyset$
Definition der nichtleeren Potenzmenge

Komponentenweise Konstruktion des Kandidaten:

- 1 1 $\text{IdemHGr}(A, \star), \text{IdemHGr}(B, \diamond), \text{Finite}(A), \text{Finite}(B),$
 $\text{HGrIso}(\Psi; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}),$
 $A, B \neq \emptyset$
 A
- 1 2 $S = (A, \star), T = (B, \diamond)$
Bezeichnung
- 1 3 $S = [Y; S_{\alpha}], T = [Z; T_{\gamma}]$
McLean-Zerlegung (25.2)
- 1 4 $\theta: Y \xrightarrow{\sim} Z, \Psi[\mathcal{P}_+(S_{\alpha})] = \mathcal{P}_+(T_{\theta(\alpha)})$
Komponentensatz (25.4)
- 1 5 $\forall \alpha \in Y \exists \eta_{\alpha}: S_{\alpha} \xrightarrow{\sim} T_{\theta(\alpha)}$ mit (25.34)–(25.35)
endliches Anheben (25.24)–(25.35)
- 1 6 $\eta = \bigcup_{\alpha \in Y} \eta_{\alpha}$ (25.36)
Definition
- 1 7 $\eta: S \xrightarrow{\sim} T$
disjunkte Komponenten, Bijektivität von θ und der η_{α}

Fall 1: Beide Faktoren liegen in derselben Komponente:

- 1 1 $a \in S_{\alpha}, b \in S_{\beta}, \alpha = \beta$

- A
- 1 2 $ab \in S_\alpha$
(25.3)
 - 1 3 $\eta(ab) = \eta_\alpha(ab)$ (25.36)
 - 1 4 $\eta_\alpha(ab) = \eta_\alpha(a)\eta_\alpha(b)$ (25.33)
 - 1 5 $\eta_\alpha(a)\eta_\alpha(b) = \eta(a)\eta(b)$ (25.36)
 - 1 6 $\eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$ (25.37)
Tr.(3, 4, 5)

Fall 2: Das Produkt liegt echt unter beiden Komponenten:

- 1 1 $a \in S_\alpha, b \in S_\beta, \delta = \alpha\beta \notin \{\alpha, \beta\}$
 A
- 1 2 $\alpha, \beta > \delta, ab \in S_\delta$
Halbverbandsordnung und (25.3)
- 1 3 S_δ trivial oder echtes Rechtecksband $\implies \eta(ab)$ ist das einzige Element von $\Psi(ab)$
kanonische Hebung (25.24)
- 1 4 S_δ linksnull $\implies ab = a(ab) \in U_\delta$
(25.25) und Linksnullidentität
- 1 5 S_δ rechtsnull $\implies ab = (ab)b \in U_\delta$
(25.25) und Rechtsnullidentität
- 1 6 $\eta(ab)$ ist das einzige Element von $\Psi(ab)$
Schritte 3–5 und (25.35)
- 1 7 $\eta(a) \in \tau_\alpha(a\rho_\alpha), \eta(b) \in \tau_\beta(b\rho_\beta)$
(25.34)
- 1 8 $\eta(a)\eta(b)$ ist das einzige Element von $\Psi(ab)$
Produkttransport (25.18)
- 1 9 $\eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$ (25.38)
Schritte 6 und 8

Fall 3a: Echte Rechtecks- oder triviale Unterkomponente:

- 1 1 $a \in S_\alpha, b \in S_\beta, \alpha = \alpha\beta < \beta, S_\alpha$ trivial oder echtes Rechtecksband
 A
- 1 2 $\Psi(a) = \{\eta(a)\}, \Psi(ab) = \{\eta(ab)\}$
kanonische Hebung (25.24)
- 1 3 $\exists C \in \mathcal{P}_+(b\rho_\beta) \quad \Psi(C) = \{\eta(b)\}$
Klassenrestriktion des Transportlemmas
- 1 4 $C \subseteq b\sigma_{\beta,\alpha}$
 $\rho_\beta \subseteq \sigma_{\beta,\alpha}$ nach (25.14)
- 1 5 $\forall s \in \Psi(b) \quad \eta(b) \sigma'_{\theta(\beta), \theta(\alpha)} s$
mengenweiser Transport (25.20a)
- 1 6 $\Psi(a)\Psi(C) = \Psi(a)\{s\} = \Psi(a)\Psi(b)$ (25.39)
(25.11) im Ziel

- 1 7 $\eta(a)\eta(b) = \Psi(a)\Psi(C)$ Schritte 2–3
- 1 8 $\Psi(a)\Psi(C) = \Psi(ab)$ Multiplikativität von Ψ
- 1 9 $\Psi(ab) = \eta(ab)$ Schritt 2
- 1 10 $\eta(a)\eta(b) = \eta(ab)$ (25.40)
Tr.(7, 8, 9)

Fall 3b: Linksnul-Unterkomponente:

- 1 1 $a \in S_\alpha, b \in S_\beta, \alpha = \alpha\beta < \beta, S_\alpha$ linksnul
A
- 1 2 $ab = a(ab)$ Assoziativität und $a^2 = a$
- 1 3 $a(ab) = a$ Linksnulidentität
- 1 4 $ab = a$
Tr.(2, 3)
- 1 5 $x = \eta(a)\eta(b) \in T_{\theta(\alpha)}$
(25.3)–(25.4)
- 1 6 $\eta(a)x = \eta(a)$ Linksnulidentität im Ziel
- 1 7 $\eta(a)x = \eta(a)^2\eta(b) = x$ Definition von x und Idempotenz
- 1 8 $\eta(a)\eta(b) = \eta(a) = \eta(ab)$ (25.41)
Schritte 4–7

Fall 3c: Rechtsnul-Unterkomponente:

- 1 1 $a \in S_\alpha, b \in S_\beta, \alpha = \alpha\beta < \beta, S_\alpha$ rechtsnul
A
- 1 2 $ba, ab \in S_\alpha$
(25.3)
- 1 3 $ab = (ba)(ab)$ Rechtsnulidentität
- 1 4 $(ba)(ab) = bab$ Assoziativität
- 1 5 $ab = bab \in U_\alpha$ (25.42)
Schritte 2–4 und (25.25)
- 1 6 $\eta(ab)$ ist das einzige Element von $\Psi(bab)$
Schritt 5 und (25.35)
- 1 7 $x = \eta(a)\eta(b), y = \eta(b)\eta(a) \in T_{\theta(\alpha)}$
(25.3)–(25.4)
- 1 8 $\eta(a)\eta(b) = \eta(b)\eta(a)\eta(b)$ (25.43) Rechtsnulidentität $yx = x$
- 1 9 $\eta(b)\eta(a)\eta(b) \in \tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)$
(25.34)
- 1 10 $\tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta) = \Psi(bab)$
Sandwichtransport (25.19), da $\beta > \alpha$
- 1 11 $\eta(a)\eta(b) = \eta(ab)$
Schritte 6 und 8–10

Fall 3d: Die umgekehrte Vergleichsrichtung:

- 1 1 $a \in S_\alpha, b \in S_\beta, \beta = \alpha\beta < \alpha$
A
- 1 2 $\Psi: \mathcal{P}_+(S^{\text{op}}) \longrightarrow \mathcal{P}_+(T^{\text{op}})$ ist ein Isomorphismus
beide Potenzhalbgruppenprodukte werden umgekehrt
- 1 3 $\sigma, \kappa, \rho, \tau$ bleiben erhalten, U_γ bleibt dieselbe Menge
Definitionen (25.11)–(25.16) und (25.25)
- 1 4 $b \circ a = ab, \eta(b) \circ \eta(a) = \eta(a)\eta(b)$
Definition der Oppositionsmultiplikation
- 1 5 $\eta(a)\eta(b) = \eta(ab)$
Fälle 3a–3c für (b, a) im Oppositum

Fallunterscheidung und Schluss:

- 1 1 $\text{IdemHGr}(A, \star), \text{IdemHGr}(B, \diamond), \text{Finite}(A), \text{Finite}(B),$
 $\text{HGrIso}(\Psi; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$
A
- 2 2 $A \neq \emptyset$
A
- 1,2 3 $B \neq \emptyset$
Reduktion im ersten Teil
- 1,2 4 $\eta = \bigcup_{\alpha \in Y} \eta_\alpha: S \xrightarrow{\sim} T$
komponentenweise Konstruktion
- 5 5 $a \in S_\alpha, b \in S_\beta, \delta = \alpha\beta \leq \alpha, \beta$
A
- 1,2,5 6 $\alpha = \beta \vee \delta \notin \{\alpha, \beta\} \vee \delta = \alpha < \beta \vee \delta = \beta < \alpha$
erschöpfende Lage der beiden Indizes
- 1,2,5 7 $\eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$
Fälle 1, 2 und 3a–3d
- 1,2 8 $\forall a, b \in S \quad \eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$
Allgemeinheit von a, b ; Schritte 5–7
- 1,2 9 $\text{HGrIso}(\eta; S; T)$
Bijektivität aus Schritt 4 und Multiplikativität aus Schritt 8
- 1,2 10 $\text{IdemHGrIso}(\eta; A, \star; B, \diamond)$
Def. 30.2.3.2
- 1,2 11 $\exists f \text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$
Existenz-Einführung mit $f = \eta$
- 1 12 $A = \emptyset \implies \exists f \text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$
Leerfall im ersten Teil
- 1 13 $\exists f \text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$
Fallunterscheidung $A = \emptyset$ bzw. $A \neq \emptyset$; Schritte 11–12

□

3.5 Reichweite der Aussage

Bemerkung. Der Satz setzt auf beiden Seiten Idempotenz voraus. Der Beweis erkennt nicht aus $\mathcal{P}_+(S) \cong \mathcal{P}_+(T)$, dass eine zunächst beliebige Zielhalbgruppe T ebenfalls idempotent ist. Eine solche einseitige Erkennung wäre ein zusätzlicher und für die allgemeine Potenzhalbgruppenvermutung wesentlicher Schritt.

Die in Yu–Zhao–Gan, *Global determinism of idempotent semigroups*, 2018 ohne Endlichkeitsbedingung formulierte Aussage wird hier bewusst nicht übernommen. Für ein Linksnullband L_X ist $\mathcal{P}_+(L_X)$ selbst ein Linksnullband mit $2^{|X|} - 1$ Elementen. Bei unendlichen Kardinalzahlen folgt aus $2^\kappa = 2^\lambda$ in ZFC nicht $\kappa = \lambda$; entsprechende Kontinuumsfunktionen sind nach Eastons Satz mit ZFC verträglich. Im endlichen Fall schließt dagegen Th. 20.3.8.15 genau diese Lücke.

Bd. 32 - Kommutative idempotente Halbgruppen

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen, deren Operation kommutativ und idempotent ist.

Kapitel 2

Kommutative idempotente Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 32.2.1.1 (Kommutative idempotente Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Kommutative Halbgruppe: $\triangleright \text{KHGr}(A, \star)$
Idempotente Halbgruppe: $\triangleright \text{IdemHGr}(A, \star)$
Neues Symbol:
Kommutative idempotente Halbgruppe: $\triangleright \text{KIHGr}(A, \star)$

$$\text{KIHGr}(A, \star)$$

Axiom 32.2.1.1 (Zugriff auf die kommutative Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{KIHGr}(A, \star) \vdash \text{KHGr}(A, \star)$$

Axiom 32.2.1.2 (Zugriff auf die idempotente Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{KIHGr}(A, \star) \vdash \text{IdemHGr}(A, \star)$$

Axiom 32.2.1.3 (Zugriff auf die Idempotenz der kommutativen Struktur).

Mengen: A, x

$$\text{KIHGr}(A, \star), x \in A \vdash x \star x = x$$

Axiom 32.2.1.4 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{KIHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 32.2.1.5 (Zugriff auf die Kommutativität).

Mengen: A, x, y

$$\text{KIHGr}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

2.2 Beispiele

Theorem 32.2.2.1 (Die Vereinigung bildet auf einer Potenzmenge eine kommutative idempotente Halbgruppe).

Mengen: M

$$\text{KIHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$$

$$1 \text{ KIHGr}(\mathcal{P}(M), \cup) \quad \text{Th. 29.2.2.2}$$

$$2 \text{ IdemHGr}(\mathcal{P}(M), \cup) \quad \text{Th. 30.2.2.1}$$

$$3 \text{ KIHGr}(\mathcal{P}(M), \cup) \quad \text{Def. 32.2.1.1(1, 2)}$$

2.3 Morphismen

Definition 32.2.3.1 (Homomorphismus kommutativer idempotenter Halbgruppen).

Mengen: A, B

Funktionen: $f, \star, \diamond$

Axiome:

Quellstruktur: $\triangleright \text{KIHGr}(A, \star)$

Zielstruktur: $\triangleright \text{KIHGr}(B, \diamond)$

Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

Neues Symbol:

Homomorphismus: $\triangleright \text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 32.2.3.1 (Quellstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KIHGr}(A, \star)$$

Axiom 32.2.3.2 (Zielstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KIHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 32.2.3.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 32.2.3.2 (Isomorphismus kommutativer idempotenter Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{KIHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{KIHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 32.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KIHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 32.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KIHGrlso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Bd. 33 - Halbgruppen mit Nullelement

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit einem absorbierenden Nullelement.

Kapitel 2

Halbgruppen mit Nullelement

2.1 Definition

Eine Halbgruppe kann ein absorbierendes Element besitzen. Wir nennen es *Nullelement*; der Ausdruck *Nullhalbgruppe* bleibt dagegen der spezielleren Situation vorbehalten, in der jedes Produkt gleich dem Nullelement ist.

Definition 33.2.1.1 (Halbgruppe mit Nullelement).

<i>Mengen:</i>	$A, 0, x$
<i>Axiome:</i>	
<i>Halbgruppe:</i>	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
<i>Nullelement:</i>	$\triangleright 0 \in A$
<i>Linksabsorption:</i>	$x \in A \vdash 0 \star x = 0$
<i>Rechtsabsorption:</i>	$x \in A \vdash x \star 0 = 0$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Halbgruppe mit Nullelement:</i>	$\triangleright \text{HGr}_0(A, \star, 0)$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0)$$

Axiom 33.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: $A, 0$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 33.2.1.2 (Zugriff auf das Nullelement).

Mengen: $A, 0$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash 0 \in A$$

Axiom 33.2.1.3 (Zugriff auf die Linksabsorption).

Mengen: $A, 0, x$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), x \in A \vdash 0 \star x = 0$$

Axiom 33.2.1.4 (Zugriff auf die Rechtsabsorption).

Mengen: $A, 0, x$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), x \in A \vdash x \star 0 = 0$$

Theorem 33.2.1.1 (Eindeutigkeit des Nullelements).

Mengen: $A, 0, z$

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), \text{HGr}_0(A, \star, z) \vdash 0 = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ HGr}_0(A, \star, 0) & A \\ 2 \text{ HGr}_0(A, \star, z) & A \\ 1 \text{ } 0 \in A & \text{Ax. 33.2.1.2(1)} \\ 2 \text{ } z \in A & \text{Ax. 33.2.1.2(2)} \\ 1,2 \text{ } 0 \star z = 0 & \text{Ax. 33.2.1.3(1, 4)} \\ 1,2 \text{ } 0 \star z = z & \text{Ax. 33.2.1.4(2, 3)} \\ 1,2 \text{ } 0 = z & \text{Th. 2.9.1.4(5, 6)} \end{array}$$

2.2 Beispiele

Theorem 33.2.2.1 (Die Multiplikation der natürlichen Zahlen besitzt ein Nullelement).

Mengen: $\mathbb{N}, 0, a$

$$\text{HGr}_0(\mathbb{N}, \cdot, 0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ HGr}(\mathbb{N}, \cdot) & \text{Th. 28.2.5.4} \\ 2 \text{ } 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.1} \\ 3 \text{ } a \in \mathbb{N} & A \\ 3 \text{ } 0 \cdot a = 0 & \text{Th. 10.4.7.4(3)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 3 & 5 \quad a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 10.4.7.2(3)} \\ 6 & \text{HGr}_0(\mathbb{N}, \cdot, 0) \quad \text{Def. 33.2.1.1(1, 2, 4, 5)} \end{array}$$

Theorem 33.2.2.2 (Eine konstante Operation bildet eine Halbgruppe mit Nullelement).

Mengen: A, p, x, y, z
Funktionen: $\star_0$

$$p \in A, \forall x, y \in A (x \star_0 y = p) \vdash \text{HGr}_0(A, \star_0, p)$$

1	1	$p \in A$	A
2	2	$\forall x, y \in A (x \star_0 y = p)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
2,3,4	6	$x \star_0 y = p$	$\rightarrow E(3, \rightarrow E(4, 2))$
1,2,3,4	7	$x \star_0 y \in A$	$= E(6, 1)$
1,2,3,4,5	8	$(x \star_0 y) \star_0 z = p$	$\rightarrow E(7, \rightarrow E(5, 2))$
2,4,5	9	$y \star_0 z = p$	$\rightarrow E(4, \rightarrow E(5, 2))$
1,2,4,5	10	$y \star_0 z \in A$	$= E(9, 1)$
1,2,3,4,5	11	$x \star_0 (y \star_0 z) = p$	$\rightarrow E(3, \rightarrow E(10, 2))$
1,2,3,4,5	12	$p = x \star_0 (y \star_0 z)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,3,4,5	13	$(x \star_0 y) \star_0 z = x \star_0 (y \star_0 z)$	$\text{Tr.}(8, 12)$
1,2	14	$\text{HGr}(A, \star_0)$	$\text{Def. 28.2.1.1(7, 13)}$
1,2,3	15	$p \star_0 x = p$	$\rightarrow E(1, \rightarrow E(3, 2))$
1,2,3	16	$x \star_0 p = p$	$\rightarrow E(3, \rightarrow E(1, 2))$
1,2	17	$\text{HGr}_0(A, \star_0, p)$	$\text{Def. 33.2.1.1(14, 1, 15, 16)}$

2.3 Annihilatoren

Annihilatoren werden für Halbgruppen mit Nullelement und relativ zu einer Teilmenge definiert. Links und rechts müssen getrennt werden, solange keine Kommutativität vorausgesetzt ist.

Definition 33.2.3.1 (Linksannihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A, X, 0, a, x$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Linksannihilator: $\triangleright \text{Ann}_{A, \star, 0}^\ell(X)$

$$\begin{array}{l} \text{HGr}_0(A, \star, 0), X \subseteq A \vdash \\ \text{Ann}_{A, \star, 0}^\ell(X) := \{a \in A \mid \forall x \in X (a \star x = 0)\} \end{array}$$

Definition 33.2.3.2 (Rechtsannihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A, X, 0, a, x$

Funktionen: $\star$

Neues Symbol:

Rechtsannihilator: $\triangleright \text{Ann}_{A,\star,0}^r(X)$

$\text{HGr}_0(A, \star, 0), X \subseteq A \vdash$

$\text{Ann}_{A,\star,0}^r(X) := \{a \in A \mid \forall x \in X (x \star a = 0)\}$

Definition 33.2.3.3 (Zweiseitiger Annihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A, X, 0$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Zweiseitiger Annihilator: $\triangleright \text{Ann}_{A,\star,0}(X)$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), X \subseteq A \vdash$$

$$\text{Ann}_{A,\star,0}(X) := \text{Ann}_{A,\star,0}^\ell(X) \cap \text{Ann}_{A,\star,0}^r(X)$$

Damit gilt ausgeschrieben

$$\text{Ann}_{A,\star,0}(X) = \{a \in A \mid \forall x \in X (a \star x = 0 \wedge x \star a = 0)\}.$$

Für $X = A$ heißt $\text{Ann}_{A,\star,0}(A)$ der *Totalannihilator*. Bei Kommutativität stimmen Links-, Rechts- und zweiseitiger Annihilator überein. Insbesondere gehört das Nullelement zu jedem dieser Annihilatoren.

2.4 Morphismen

Definition 33.2.4.1 (Homomorphismus von Halbgruppen mit Nullelement).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Quellstruktur: $\triangleright \text{HGr}_0(A, \star, 0_A)$
Zielstruktur: $\triangleright \text{HGr}_0(B, \diamond, 0_B)$
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Nullerhaltung: $f(0_A) = 0_B$
Neues Symbol:
Homomorphismus: $\triangleright \text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$

$$\text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 33.2.4.1 (Quellstruktur).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{HGr}_0(A, \star, 0_A)$$

Axiom 33.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{HGr}_0(B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 33.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 33.2.4.4 (Zugriff auf die Nullerhaltung).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f(0_A) = 0_B$$

Definition 33.2.4.2 (Isomorphismus von Halbgruppen mit Nullelement).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$

Funktionen: $f, \star, \diamond$

Axiome:

Homomorphismus: $\triangleright \text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$

Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$

Neues Symbol:

Isomorphismus: $\triangleright \text{HGr}_0\text{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$

$$\text{HGr}_0\text{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 33.2.4.5 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{HGr}_0\text{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 33.2.4.6 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGr}_0\text{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Bd. 34 - Linkskürzbare Halbgruppen

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit linkskürzbarer Operation.

Kapitel 2

Linkskürzbare Halbgruppen

2.1 Definition der Linkskürzbarkeit

Definition 34.2.1.1 (Linkskürzbare Operation).

Mengen: A, a, b, c
Linkskürzung: $a, b, c \in A, a \star b = a \star c \vdash b = c$
Neues Symbol:
Linkskürzbarkeit: $\triangleright \text{LKürz}(A, \star)$

$$\text{LKürz}(A, \star)$$

Axiom 34.2.1.1 (Zugriff auf die Linkskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{LKürz}(A, \star), a, b, c \in A, a \star b = a \star c \vdash b = c$$

Definition 34.2.1.2 (Begriff der linkskürzbaren Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Linkskürzbarkeit: $\triangleright \text{LKürz}(A, \star)$
Neues Symbol:
Linkskürzbare Halbgruppe: $\triangleright \text{LKürzHGr}(A, \star)$

$$\text{LKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 34.2.1.2 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{LKürzHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 34.2.1.3 (Zugriff auf die Linkskürzbarkeit).

Mengen: A

$$\text{LKürzHGr}(A, \star) \vdash \text{LKürz}(A, \star)$$

Axiom 34.2.1.4 (Direkte Linkskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{LKürzHGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \star b = a \star c \vdash b = c$$

2.2 Beispiele

Theorem 34.2.2.1 (Die Addition ist linkskürzbar).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$$\text{LKürz}(\mathbb{N}, +)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & c \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & a + b = a + c \quad A \\ 1,2,3,4 & b = c \quad \text{Th. 10.4.5.27}(1, 2, 3, 4) \\ 6 & \text{LKürz}(\mathbb{N}, +) \quad \text{Def. 34.2.1.1}(5) \end{array}$$

Theorem 34.2.2.2 (Die Addition bildet eine linkskürzbare Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}$

$$\text{LKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$$

- | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | $\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$ | <i>Th.</i> 28.2.5.3 |
| 2 | $\text{LKürz}(\mathbb{N}, +)$ | <i>Th.</i> 34.2.2.1 |
| 3 | $\text{LKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$ | <i>Def.</i> 34.2.1.2(1, 2) |

Einseitiges Beispiel. Für $x \star_r y := y$ ist jede nichtleere Menge A links-kürzbar. Besitzt A mindestens zwei Elemente, ist diese Halbgruppe nicht rechtskürzbar.

2.3 Morphismen

Definition 34.2.3.1 (Homomorphismus linkskürzbarer Halbgruppen).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellstruktur:</i>	$\triangleright \text{LKürzHGr}(A, \star)$
<i>Zielstruktur:</i>	$\triangleright \text{LKürzHGr}(B, \diamond)$
<i>Halbgruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 34.2.3.1 (Quellstruktur).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{LKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 34.2.3.2 (Zielstruktur).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{LKürzHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 34.2.3.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 34.2.3.2 (Isomorphismus linkskürzbarer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$
 $\text{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

Axiom 34.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 34.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Bd. 35 - Rechtskürzbare Halbgruppen

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit rechtskürzbarer Operation.

Kapitel 2

Rechtskürzbare Halbgruppen

2.1 Definition der Rechtskürzbarkeit

Definition 35.2.1.1 (Rechtskürzbare Operation).

Mengen: A, a, b, c
Rechtskürzung: $a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$
Neues Symbol:
Rechtskürzbarkeit: $\triangleright \text{RKürz}(A, \star)$

$$\text{RKürz}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.1 (Zugriff auf die Rechtskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{RKürz}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

Definition 35.2.1.2 (Begriff der rechtskürzbaren Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Rechtskürzbarkeit: $\triangleright \text{RKürz}(A, \star)$
Neues Symbol:
Rechtskürzbare Halbgruppe: $\triangleright \text{RKürzHGr}(A, \star)$

$$\text{RKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.2 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{RKürzHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.3 (Zugriff auf die Rechtskürzbarkeit).

Mengen: A

$$\text{RKürzHGr}(A, \star) \vdash \text{RKürz}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.4 (Direkte Rechtskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{RKürzHGr}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

2.2 Beispiele

Theorem 35.2.2.1 (Die Addition ist rechtskürzbar).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$$\text{RKürz}(\mathbb{N}, +)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & c \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & b + a = c + a \quad A \\ 1,2,3,4 & b = c \quad \text{Th. 10.4.5.28}(2, 3, 1, 4) \\ 6 & \text{RKürz}(\mathbb{N}, +) \quad \text{Def. 35.2.1.1}(5) \end{array}$$

Theorem 35.2.2.2 (Die Addition bildet eine rechtskürzbare Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}$

$$\text{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$$

- 1 $\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$ *Th.* 28.2.5.3
- 2 $\text{RKürz}(\mathbb{N}, +)$ *Th.* 35.2.2.1
- 3 $\text{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$ *Def.* 35.2.1.2(1, 2)

Einseitiges Beispiel. Für $x \star_\ell y := x$ ist jede nichtleere Menge A rechtskürzbar. Besitzt A mindestens zwei Elemente, ist diese Halbgruppe nicht linkskürzbar.

2.3 Zusammenhang mit der Linkskürzbarkeit

Theorem 35.2.3.1 (Rechtskürzungsinstanz aus Linkskürzung und Kommutativität).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{KHGr}(A, \star), \text{LKürz}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \text{ KHGr}(A, \star) \quad A \\
 2 & 2 \text{ LKürz}(A, \star) \quad A \\
 3 & 3 a \in A \quad A \\
 4 & 4 b \in A \quad A \\
 5 & 5 c \in A \quad A \\
 1,3,4 & 6 a \star b = b \star a \text{ Ax. 29.2.1.2(1,3,4)} \\
 7 & 7 \quad = c \star a \\
 1,3,5 & 8 \quad = a \star c \text{ Ax. 29.2.1.2(1,5,3)} \\
 1,3,4,5,7 & 9 a \star b = a \star c \text{ Tr. (6, 8)} \\
 1,2,3,4,5,7 & 10 b = c \quad \text{Ax. 34.2.1.1(2,3,4,5,9)}
 \end{array}$$

Theorem 35.2.3.2 (Kommutative linkskürzbare Halbgruppen sind rechtskürzbar).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{KHGr}(A, \star), \text{LKürz}(A, \star) \vdash \text{RKürz}(A, \star)$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \text{ KHGr}(A, \star) \quad A \\
 2 & 2 \text{ LKürz}(A, \star) \quad A \\
 3 & 3 a \in A \quad A \\
 4 & 4 b \in A \quad A
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
5 \ 5 \ c \in A & A \\
6 \ 6 \ b \star a = c \star a & A \\
1,2,3,4,5,6 \ 7 \ b = c & Th. \ 35.2.3.1(1, 2, 3, 4, 5, 6) \\
1,2 \ 8 \ RKürz(A, \star) & Def. \ 35.2.1.1(7)
\end{array}$$

Theorem 35.2.3.3 (Kommutative linkskürzbare Halbgruppen sind rechtskürzbare Halbgruppen).

Mengen: A

$$KHGr(A, \star), LKürzHGr(A, \star) \vdash RKürzHGr(A, \star)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ KHGr(A, \star) & A \\
2 \ 2 \ LKürzHGr(A, \star) & A \\
2 \ 3 \ HGr(A, \star) & Ax. \ 34.2.1.2(2) \\
2 \ 4 \ LKürz(A, \star) & Ax. \ 34.2.1.3(2) \\
1,2 \ 5 \ RKürz(A, \star) & Th. \ 35.2.3.2(1, 4) \\
1,2 \ 6 \ RKürzHGr(A, \star) & Def. \ 35.2.1.2(3, 5)
\end{array}$$

2.4 Morphismen

Definition 35.2.4.1 (Homomorphismus rechtskürzbarer Halbgruppen).

$$\begin{array}{ll}
\textit{Mengen:} & A, B \\
\textit{Funktionen:} & f, \star, \diamond \\
\textit{Axiome:} & \\
\textit{Quellstruktur:} & \triangleright RKürzHGr(A, \star) \\
\textit{Zielstruktur:} & \triangleright RKürzHGr(B, \diamond) \\
\textit{Halbgruppenhomomorphismus:} & \triangleright HGrHom(f; A, \star; B, \diamond) \\
\textit{Neues Symbol:} & \\
\textit{Homomorphismus:} & \triangleright RKürzHGrHom(f; A, \star; B, \diamond)
\end{array}$$

$$RKürzHGrHom(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 35.2.4.1 (Quellstruktur).

$$\begin{array}{ll}
\textit{Mengen:} & A, B \\
\textit{Funktionen:} & f, \star, \diamond
\end{array}$$

$$RKürzHGrHom(f; A, \star; B, \diamond) \vdash RKürzHGr(A, \star)$$

Axiom 35.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{RKürzHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 35.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 35.2.4.2 (Isomorphismus rechtskürzbarer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$
 $\text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

Axiom 35.2.4.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 35.2.4.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Bd. 36 - Kürzbare Halbgruppen

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit links- und rechtskürzbarer Operation.

Kapitel 2

Kürzbare Halbgruppen

2.1 Definition der Kürzbarkeit

Definition 36.2.1.1 (Kürzbare Operation).

Mengen: A
Linkskürzbarkeit: $\triangleright \text{LKürz}(A, \star)$
Rechtskürzbarkeit: $\triangleright \text{RKürz}(A, \star)$
Neues Symbol:
Kürzbarkeit: $\triangleright \text{Kürz}(A, \star)$

$$\text{Kürz}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.1 (Eine kürzbare Operation ist linkskürzbar).

Mengen: A

$$\text{Kürz}(A, \star) \vdash \text{LKürz}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.2 (Eine kürzbare Operation ist rechtskürzbar).

Mengen: A

$$\text{Kürz}(A, \star) \vdash \text{RKürz}(A, \star)$$

Definition 36.2.1.2 (Begriff der kürzbaren Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Linkskürzbare Halbgruppe: $\triangleright \text{LKürzHGr}(A, \star)$
Rechtskürzbare Halbgruppe: $\triangleright \text{RKürzHGr}(A, \star)$
Neues Symbol:
Kürzbare Halbgruppe: $\triangleright \text{KürzHGr}(A, \star)$

$$\text{KürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.3 (Zugriff auf die linkskürzbare Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{KürzHGr}(A, \star) \vdash \text{LKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.4 (Zugriff auf die rechtskürzbare Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{KürzHGr}(A, \star) \vdash \text{RKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.5 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{KürzHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.6 (Zugriff auf die kürzbare Operation).

Mengen: A

$$\text{KürzHGr}(A, \star) \vdash \text{Kürz}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.7 (Direkte Linkskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{KürzHGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \star b = a \star c \vdash b = c$$

Axiom 36.2.1.8 (Direkte Rechtskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{KürzHGr}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

2.2 Beispiele

Theorem 36.2.2.1 (Die Addition ist kürzbar).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$\text{Kürz}(\mathbb{N}, +)$

- 1 $\text{LKürz}(\mathbb{N}, +)$ *Th.* 34.2.2.1
- 2 $\text{RKürz}(\mathbb{N}, +)$ *Th.* 35.2.2.1
- 3 $\text{Kürz}(\mathbb{N}, +)$ *Def.* 36.2.1.1(1, 2)

Theorem 36.2.2.2 (Die Addition bildet eine kürzbare Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}$

$\text{KürzHGr}(\mathbb{N}, +)$

- 1 $\text{LKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$ *Th.* 34.2.2.2
- 2 $\text{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$ *Th.* 35.2.2.2
- 3 $\text{KürzHGr}(\mathbb{N}, +)$ *Def.* 36.2.1.2(1, 2)

2.3 Morphismen

Definition 36.2.3.1 (Homomorphismus kürzbarer Halbgruppen).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellstruktur:</i>	$\triangleright \text{KürzHGr}(A, \star)$
<i>Zielstruktur:</i>	$\triangleright \text{KürzHGr}(B, \diamond)$
<i>Halbgruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$\text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

Axiom 36.2.3.1 (Quellstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$\text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KürzHGr}(A, \star)$

Axiom 36.2.3.2 (Zielstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KürzHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 36.2.3.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 36.2.3.2 (Isomorphismus kürzbarer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 36.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 36.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Bd. 37 - Endliche Halbgruppen

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit endlichem Träger und das Isomorphieproblem ihrer Potenzhalbgruppen. Nach den Grundbegriffen folgt zunächst die Strukturtheorie: Der Index–Perioden-Satz folgt aus dem Schubfachprinzip; daraus folgen idempotente Potenzen und die Existenz von Idempotenten. Die Idealtheorie aus Band 28 liefert anschließend das eindeutige kleinste nichtleere Ideal. Erst danach werden Multiplikationstafeln betrachtet. Selbstbijeaktionen des Trägers wirken durch Umbenennung auf den assoziativen Operationen, und ihre Orbits sind genau die Isomorphieklassen. Die Nummerierung der Potenzhalbgruppe wird so in Blöcke zerlegt, dass jeder Eintrag unmittelbar auf ein Teilrechteck der ursprünglichen Tafel zurückgeführt werden kann. Ein weiteres Kapitel fragt, welche Informationen sich aus einer Potenzhalbgruppe wieder über ihre Ausgangshalbgruppe gewinnen lassen; die Schwierigkeit, Einermengen rein multiplikativ zu erkennen, führt zur Potenzhalbgruppenvermutung. Die drei rekursiven Tafelverfahren stehen getrennt im rechnerischen Anhang.

Kapitel 2

Endliche Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 37.2.1.1 (Begriff der endlichen Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Endlichkeit: $\triangleright \text{Finite}(A)$
Neues Symbol:
Endliche Halbgruppe: $\triangleright \text{FinHGr}(A, \star)$

$$\text{FinHGr}(A, \star)$$

Axiom 37.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppenstruktur).

Mengen: A

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 37.2.1.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: A

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{Finite}(A)$$

2.2 Beispiele

Theorem 37.2.2.1 (Eine konstante Operation bildet auf einer Paar-menge eine endliche Halbgruppe).

Mengen: p, q, x, y
Funktionen: $\star_0$

$$\forall x, y \in \{p, q\} (x \star_0 y = p) \vdash \\ \text{FinHGr}(\{p, q\}, \star_0)$$

1	1	$\forall x, y \in \{p, q\} (x \star_0 y = p)$	A
	2	$p \in \{p, q\}$	$Th. 3.11.3.3$
1	3	$\text{HGr}_0(\{p, q\}, \star_0, p)$	$Th. 33.2.2.2(2, 1)$
1	4	$\text{HGr}(\{p, q\}, \star_0)$	$Ax. 33.2.1.1(3)$
	5	$\text{Finite}(\{p, q\})$	$Th. 20.3.6.2$
1	6	$\text{FinHGr}(\{p, q\}, \star_0)$	$Def. 37.2.1.1(4, 5)$

Für $p \neq q$ besitzt der Träger dieses Beispiels genau zwei Elemente.

2.3 Endlichkeit der Potenzhalbgruppe

Der folgende Satz verbindet die zuvor eingeführte endliche Spezialisierung mit dem Potenzhalbgruppenbeispiel.

Theorem 37.2.3.1 (Potenzhalbgruppen endlicher Halbgruppen sind endlich).

Mengen: A
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$$

1	1	$\text{FinHGr}(A, \star)$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	$Ax. 37.2.1.1(1)$
1	3	$\text{Finite}(A)$	$Ax. 37.2.1.2(1)$
1	4	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	$Th. 28.2.4.2(2)$
	5	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	$Th. 3.12.16$
1	6	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A))$	$Th. 20.3.6.17(3)$
1	7	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})$	$Th. 20.3.6.10(5, 6)$
1	8	$\text{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	$Def. 37.2.1.1(4, 7)$

Die genaue Anzahl der nichtleeren Teilmengen halten wir in der im ersten Band eingeführten Tabellenform fest.

Theorem 37.2.3.2 (Anzahl der nichtleeren Teilmengen).

Mengen: A, N

$$\text{Finite}(A), N \in \mathbb{N}, t_{\text{Card}}(A) = N \vdash t_{\text{Card}}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) = 2^N - 1$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A	
2	2	$N \in \mathbb{N}$	A	
3	3	$t_{\text{Card}}(A) = NA$		
1,2,3	4	$t_{\text{Card}}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) + 1 = 2^N \wedge t_{\text{Card}}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) = 2^N - 1$		<i>Th.</i> 20.3.8.14(1, 2, 3)
1,2,3	5	$t_{\text{Card}}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) = 2^N - 1$		$\wedge E2(4)$

Für $t_{\text{Card}}(A) = N$ gilt also $|\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}| = 2^N - 1$. Aus einer dreielementigen Grundhalbgruppe entsteht insbesondere eine Potenzhalbgruppe mit $2^3 - 1 = 7$ Elementen. Diese Größenrechnung erklärt bereits die sieben Zeilen und Spalten der späteren Potenzhalbgruppentafel.

2.4 Morphismen

Definition 37.2.4.1 (Homomorphismus endlicher Halbgruppen).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellstruktur:</i>	$\triangleright \text{FinHGr}(A, \star)$
<i>Zielstruktur:</i>	$\triangleright \text{FinHGr}(B, \diamond)$
<i>Halbgruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
	$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

Axiom 37.2.4.1 (Quellstruktur).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{FinHGr}(A, \star)$$

Axiom 37.2.4.2 (Zielstruktur).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{FinHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 37.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 37.2.4.2 (Isomorphismus endlicher Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$
 $\text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

Axiom 37.2.4.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 37.2.4.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Kapitel 3

Struktur endlicher Halbgruppen

Die allgemeinen Begriffe der positiven Potenz, der erzeugten Unterhalbgruppe, des idempotenten Elements und des Ideals stehen bereits in Band 28 zur Verfügung. Die Endlichkeit wird nun nur noch an den Stellen verwendet, an denen sie tatsächlich neue Struktur erzwingt: Eine unendliche Potenzfolge mit endlichem Wertebereich muss sich wiederholen, und die nichtleeren Ideale bilden eine nichtleere Familie von Teilmengen eines endlichen Trägers.

3.1 Index und Periode

3.1.1 Wiederholungsstellen

Die Potenzfolge aus Band 28 beginnt beim Folgenindex 0, während positive Potenzen beim Exponenten 1 beginnen. Die Wiederholungsstellen werden deshalb von Anfang an mit positiven Exponenten nummeriert. Nur im folgenden Existenzbeweis wird ein nullbasierter Treffer $k < n$ einmalig zu den positiven Exponenten $k+1 < n+1$ verschoben; danach ist keine Umrechnung mehr nötig.

Definition 37.3.1.1 (Wiederholungsstellen einer Potenzfolge).

Mengen: A, a, i, j
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Wiederholungsstellen: $\triangleright \mathcal{R}_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$$
$$\mathcal{R}_{A,\star}(a) := \{j \in \mathbb{N} \mid j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N} (i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j)\}$$

Theorem 37.3.1.1 (Die Potenzfolge eines Elements einer endlichen Halbgruppe wiederholt sich).

Mengen: A, a, i, j, k, n
Funktionen: $\star$

$$\text{FinHGr}(A, \star), a \in A \vdash \mathcal{R}_{A, \star}(a) \neq \emptyset$$

1	1	$\text{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1	4	$\text{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2(1)
1,2	5	$(a^{n+1})_{n \in \mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow A$	
		$\text{Th. 28.2.6.3}(3, 2), \text{Th. 28.2.6.4}(3, 2)$	
1,2	6	$\exists k \exists n (k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge a^{k+1} = a^{n+1})$	$\text{Th. 20.3.7.43}(4, 5)$
7	7	$\exists n (k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge a^{k+1} = a^{n+1})$	A
8	8	$k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge a^{k+1} = a^{n+1}$	A
8	9	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
8	10	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
8	11	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E2(8))$
8	12	$k+1 \in \mathbb{N}$	$\text{Th. 10.4.4.1}(10, 9)$
8	13	$n+1 \in \mathbb{N}$	$\text{Th. 10.4.4.1}(11, 9)$
8	14	$k+1 \neq 0$	$\text{Th. 10.4.4.11}(10)$
8	15	$n+1 \neq 0$	$\text{Th. 10.4.4.11}(11)$
8	16	$1+k < 1+n$	
		$\text{Th. 10.4.5.25}(9, 10, 11, \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(8))))$	
8	17	$k+1 = 1+k$	$\text{Th. 10.4.4.42}(10, 9)$
8	18	$n+1 = 1+n$	$\text{Th. 10.4.4.42}(11, 9)$
8	19	$k+1 < n+1$	$= E(17, 18, 16)$
8	20	$\exists i \in \mathbb{N} (i \neq 0 \wedge i < n+1 \wedge a^i = a^{n+1})$	
		$\exists I(\wedge I(12, \wedge I(14, \wedge I(19, \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(8))))))$	
8	21	$\exists j \in \mathbb{N} (j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N} (i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j))$	
		$\exists I(\wedge I(13, \wedge I(15, 20)))$	
7	22	$\exists j \in \mathbb{N} (j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N} (i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j))$	$\exists E(7, 8, 21)$
1,2	23	$\exists j \in \mathbb{N} (j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N} (i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j))$	$\exists E(6, 7, 22)$
24	24	$j \in \mathbb{N} \wedge (j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N} (i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j))$	A
24	25	$\exists i \in \mathbb{N} (i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j)$	$\wedge E2(\wedge E2(24))$
26	26	$i \in \mathbb{N} \wedge (i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j)$	A
1,2,24,26	27	$j \in \mathcal{R}_{A, \star}(a)$	
		$\text{Def. 37.3.1.1}(3, 2, \wedge E1(24), \wedge E1(\wedge E2(24)), \exists I(26))$	
1,2,24,26	28	$\mathcal{R}_{A, \star}(a) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(27)
1,2,24	29	$\mathcal{R}_{A, \star}(a) \neq \emptyset$	$\exists E(25, 26, 28)$
1,2	30	$\mathcal{R}_{A, \star}(a) \neq \emptyset$	$\exists E(23, 24, 29)$

3.1.2 Axiomatischer Aufbau des Index–Perioden-Paares

Die Bezeichnung *Index–Perioden-Paar* ist in der Halbgruppentheorie üblich und wird deshalb beibehalten. Anschaulich ist μ der *Zykluseintritt* und λ die *Zykluslänge*: Die erste Wiederholung endet bei $\mu + \lambda$, und dort kehrt der Potenzwert an der Stelle μ wieder. Wir führen den Begriff axiomatisch ein; insbesondere sind die drei benötigten Eigenschaften anschließend unmittelbar zugänglich.

Axiom 37.3.1.1 (Axiom der positiven natürlichen Parameter).

Mengen: A, a, μ, λ
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda) \vdash \\ \mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$$

Axiom 37.3.1.2 (Axiom der Wiederholungsgleichung).

Mengen: A, a, μ, λ
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda) \vdash a^{\mu+\lambda} = a^\mu$$

Axiom 37.3.1.3 (Trennungsaxiom vor dem ersten Wiederholungsendpunkt).

Mengen: A, a, μ, λ, r, s
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda), r, s \in \mathbb{N}, r \neq 0, r < s, s < \mu + \lambda \vdash a^r \neq a^s$$

Definition 37.3.1.2 (Axiomatischer Begriff des Index–Perioden-Paares).

Mengen: A, a, μ, λ, r, s
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$
Axiome:
Index: $\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0$
Periode: $\lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$
Wiederholung am Endpunkt: $a^{\mu+\lambda} = a^\mu$
Trennung: $r, s \in \mathbb{N}, r \neq 0, r < s, s < \mu + \lambda$
 $\implies a^r \neq a^s$
Neues Symbol:
Index–Perioden-Paar: $\triangleright \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda)$

$$\text{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$$

Da $\mathcal{R}_{A,\star}(a)$ nun die positiven Wiederholungsendpunkte enthält, bedeutet „vor der ersten Wiederholung“ genau $s < j$. Die Schranke $s < j + 1$ würde den bereits wiederholten Endpunkt j selbst einschließen.

Theorem 37.3.1.2 (Minimalität einer Wiederholungsstelle trennt alle vorherigen positiven Potenzen).

Mengen: A, a, j, r, s
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, j \in \mathbb{N}, \forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a) (j \leq v), \\ r, s \in \mathbb{N}, r \neq 0, r < s, s < j \vdash a^r \neq a^s$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 j \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & 4 \forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a) (j \leq v) A \\ 5 & 5 r, s \in \mathbb{N} \quad A \\ 6 & 6 r \neq 0 \quad A \\ 7 & 7 r < s \quad A \\ 8 & 8 s < j \quad A \\ 9 & 9 a^r = a^s \quad A \\ 5,7 & 10 s \neq 0 \\ & \text{Th. 10.4.10.6}(\wedge E1(5), \wedge E2(5), 7) \\ 1,2,5-7,9 & 11 s \in \mathcal{R}_{A,\star}(a) \\ & \text{Def. 37.3.1.1}(1, 2, \wedge E2(5), 10, \exists I(\wedge I(\wedge E1(5), \wedge I(6, \wedge I(7, 9)))) \\ 1,2,4-7,9 & 12 j \leq s \quad \rightarrow E(11, \forall E(4)) \\ 1-9 & 13 \perp \\ & \text{Th. 10.4.5.19}(\wedge E2(5), 3, 8, 12) \\ 1-8 & 14 a^r \neq a^s \quad \neg I(9, 13) \end{array}$$

Theorem 37.3.1.3 (Die erste Wiederholungsstelle erzeugt ein Index-Perioden-Paar).

Mengen: A, a, i, j, q, r, s
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, i, j, q \in \mathbb{N}, i \neq 0, j \neq 0, i < j, a^i = a^j, \\ \forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a) (j \leq v), i + (q + 1) = j \vdash \text{IP}_{A,\star}(a; i, q + 1)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$i, j, q \in \mathbb{N}$	A
4	4	$i \neq 0$	A
5	5	$j \neq 0$	A
6	6	$i < j$	A
7	7	$a^i = a^j$	A
8	8	$\forall v \in \mathcal{R}_{A, \star}(a) (j \leq v)$	A
9	9	$i + (q + 1) = j$	A
3	10	$q + 1 \in \mathbb{N}$	A
		$\text{Th. 10.4.4.1}(\wedge E2(\wedge E2(3)), \text{Th. 10.4.4.5})$	
3	11	$q + 1 \neq 0$	A
		$\text{Th. 10.4.4.11}(\wedge E2(\wedge E2(3)))$	
1,2,3,7,9	12	$a^{i+(q+1)} = a^i$	A
		$\text{Tr.}(= E(9), \text{Th. 2.9.1.1}(7))$	
13	13	$r \in \mathbb{N}$	A
14	14	$s \in \mathbb{N}$	A
15	15	$r \neq 0 \wedge r < s \wedge s < i + (q + 1)$	A
3,9,15	16	$s < j$	A
		$= E(9, \wedge E2(\wedge E2(15)))$	
1,2,3,8,13,14,15	17	$a^r \neq a^s$	A
		$\text{Th. 37.3.1.2}(1, 2, \wedge E1(\wedge E2(3)), 8, \wedge I(13, 14), \wedge E1(15), \wedge E1(\wedge E2(15)), 16)$	
1,2,3,8,9	18	$\forall r, s \in \mathbb{N} (r \neq 0 \wedge r < s \wedge s < i + (q + 1) \rightarrow a^r \neq a^s)$	A
		$\forall I(\rightarrow I(13, \forall I(\rightarrow I(14, \rightarrow I(15, 17))))$	
1,2,3,4,7,8,9	19	$\text{IP}_{A, \star}(a; i, q + 1)$	A
		$\text{Def. 37.3.1.2}(1, 2, \wedge E1(3), 4, 10, 11, 12, 18)$	

Theorem 37.3.1.4 (Existenz eines Index–Perioden-Paares).

Mengen: $A, a, i, j, q, \mu, \lambda, r, s$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$\text{FinHGr}(A, \star), a \in A \vdash \exists \mu \exists \lambda \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda)$$

1	1	$\text{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	$\text{Ax. 37.2.1.1}(1)$
1,2	4	$\mathcal{R}_{A, \star}(a) \neq \emptyset$	$\text{Th. 37.3.1.1}(1, 2)$
1,2	5	$\mathcal{R}_{A, \star}(a) \subseteq \mathbb{N}$	$\text{Def. 37.3.1.1}(3, 2)$
1,2	6	$\exists j \in \mathcal{R}_{A, \star}(a) \forall v \in \mathcal{R}_{A, \star}(a) (j \leq v)$	$\text{Th. 10.4.5.24}(5, 4)$
7	7	$j \in \mathcal{R}_{A, \star}(a) \wedge \forall v \in \mathcal{R}_{A, \star}(a) (j \leq v)$	A
1,2,7	8	$j \in \mathbb{N}$	$\text{Th. 3.5.2.6}(5, \wedge E1(7))$

1,2,7	9	$j \neq 0$	
		<i>Def.</i> 37.3.1.1(3, 2, $\wedge E1(7)$)	
1,2,7	10	$\exists i \in \mathbb{N} (i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j)$	
		<i>Def.</i> 37.3.1.1(3, 2, $\wedge E1(7)$)	
11	11	$i \in \mathbb{N} \wedge (i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j)$	A
1,2,7,11	12	$\exists q \in \mathbb{N} (i + (q + 1) = j)$	
		<i>Th.</i> 10.4.5.9($\wedge E1(11)$, 8, $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(11)))$)	
13	13	$q \in \mathbb{N} \wedge i + (q + 1) = j$	A
1,2,7,11,13	14	$i, j, q \in \mathbb{N}$	
		$\wedge I(\wedge E1(11), \wedge I(8, \wedge E1(13)))$	
1,2,7,11,13	15	$i \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
1,2,7,11,13	16	$j \neq 0$	9
1,2,7,11,13	17	$i < j$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(11)))$
1,2,7,11,13	18	$a^i = a^j$	
		$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(11)))$	
1,2,7,11,13	19	$\forall v \in \mathcal{R}_{A,*}(a) (j \leq v)$	$\wedge E2(7)$
1,2,7,11,13	20	$i + (q + 1) = j$	$\wedge E2(13)$
1,2,7,11,13	21	$\text{IP}_{A,*}(a; i, q + 1)$	
		<i>Th.</i> 37.3.1.3(3, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)	
1,2,7,11,13	22	$\exists \mu \exists \lambda \text{IP}_{A,*}(a; \mu, \lambda)$	$\exists I(\exists I(21))$
1,2,7,11	23	$\exists \mu \exists \lambda \text{IP}_{A,*}(a; \mu, \lambda)$	$\exists E(12, 13, 22)$
1,2,7	24	$\exists \mu \exists \lambda \text{IP}_{A,*}(a; \mu, \lambda)$	$\exists E(10, 11, 23)$
1,2	25	$\exists \mu \exists \lambda \text{IP}_{A,*}(a; \mu, \lambda)$	$\exists E(6, 7, 24)$

Theorem 37.3.1.5 (Der Endpunkt eines Index–Perioden-Paares ist eindeutig).

Mengen: $A, a, \mu, \lambda, \mu', \lambda'$

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{IP}_{A,*}(a; \mu, \lambda), \text{IP}_{A,*}(a; \mu', \lambda') \vdash \\ \mu + \lambda = \mu' + \lambda'$$

Beweis. Setze $E = \mu + \lambda$ und $E' = \mu' + \lambda'$. Wäre $E < E'$, so lägen die gleichen Potenzen $a^\mu = a^E$ vollständig vor dem Endpunkt E' : Es gilt $\mu \neq 0$, $\mu < E < E'$. Dies widerspricht dem Trennungsaxiom des zweiten Index–Perioden-Paares. Gälte dagegen $E' < E$, so lägen die gleichen Potenzen $a^{\mu'} = a^{E'}$ mit $\mu' \neq 0$ und $\mu' < E' < E$ vollständig vor dem Endpunkt E ; dies widerspräche dem Trennungsaxiom des ersten Index–Perioden-Paares. Die Trichotomie der natürlichen Ordnung liefert daher $E = E'$. $\square$

Theorem 37.3.1.6 (Der Index bei festem Wiederholungsendpunkt ist eindeutig).

Mengen: $A, a, \mu, \lambda, \mu', \lambda'$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda), \text{IP}_{A, \star}(a; \mu', \lambda'), \mu + \lambda = \mu' + \lambda' \vdash \\ \mu = \mu'$$

Beweis. Schreibe wieder $E = \mu + \lambda = \mu' + \lambda'$. Aus den beiden Wiederholungsgleichungsaxiomen folgt $a^\mu = a^E = a^{\mu'}$. Außerdem liegen μ und μ' wegen der positiven Perioden beide strikt vor E . Wäre $\mu < \mu'$ oder $\mu' < \mu$, so widerspräche die erhaltene Potenzgleichheit dem Trennungsaxiom vor E . Nach der Trichotomie ist also $\mu = \mu'$. $\square$

Theorem 37.3.1.7 (Eindeutigkeit des Index–Perioden-Paares).

Mengen: $A, a, \mu, \lambda, \mu', \lambda'$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda), \text{IP}_{A, \star}(a; \mu', \lambda') \vdash \\ \mu = \mu' \wedge \lambda = \lambda'$$

Beweis. Der Endpunktsatz liefert $\mu + \lambda = \mu' + \lambda'$, und der anschließende Eindeutigkeitssatz liefert $\mu = \mu'$. Durch Kürzen dieser gleichen linken Summanden folgt $\lambda = \lambda'$. $\square$

Theorem 37.3.1.8 (Index–Perioden-Satz für endliche Halbgruppen).

Mengen: $A, a, z, z', \mu, \lambda, \mu', \lambda'$
Funktionen: $\star$

$$\text{FinHGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ \exists! z \exists \mu \exists \lambda (z = (\mu, \lambda) \wedge \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda))$$

Beweis. Wähle nach dem Existenzsatz ein Index–Perioden-Paar (μ, λ) und setze $z = (\mu, \lambda)$. Seien ferner $z = (\mu, \lambda)$ und $z' = (\mu', \lambda')$ durch Index–Perioden-Paare dargestellt. Deren Eindeutigkeit liefert $\mu = \mu'$ und $\lambda = \lambda'$, also $z = z'$. $\square$

Die eindeutig bestimmten Zahlen μ und λ heißen *Index* und *Periode* von a .

3.2 Periodische Fortsetzung und idempotente Potenzen

Aus $a^{\mu+\lambda} = a^\mu$ folgt mittels des Additionsgesetzes für positive Potenzen die Gleichheit $a^{\mu+\lambda+t} = a^{\mu+t}$ für jedes $t \in \mathbb{N}$.

Theorem 37.3.2.1 (Fortsetzung einer Potenzgleichheit).

Mengen: A, a, μ, λ, t
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \mu, \lambda \in \mathbb{N}, \mu \neq 0, \lambda \neq 0, a^{\mu+\lambda} = a^\mu, t \in \mathbb{N} \vdash \\ a^{(\mu+\lambda)+t} = a^{\mu+t}$$

Beweis. Für $t = 0$ ist die Behauptung genau die vorausgesetzte Potenzgleichheit. Für $t \neq 0$ gilt nach dem Additionsgesetz

$$a^{(\mu+\lambda)+t} = a^{\mu+\lambda} \star a^t = a^\mu \star a^t = a^{\mu+t}.$$

Damit sind beide Fälle erfasst. □

Theorem 37.3.2.2 (Verschiebung um eine Periode).

Mengen: A, a, μ, λ, r, t
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \mu, \lambda, r \in \mathbb{N}, \mu \neq 0, \lambda \neq 0, a^{\mu+\lambda} = a^\mu, \mu \leq r \vdash \\ a^{r+\lambda} = a^r$$

Beweis. Aus $\mu \leq r$ folgt $r = \mu + t$ für ein $t \in \mathbb{N}$. Wegen der Assoziativität und Kommutativität der Addition gilt $(\mu + t) + \lambda = (\mu + \lambda) + t$. Die Fortsetzung der Potenzgleichheit ergibt daher

$$a^{r+\lambda} = a^{(\mu+t)+\lambda} = a^{(\mu+\lambda)+t} = a^{\mu+t} = a^r.$$

□

Sei (μ, λ) ein Index–Perioden-Paar. Dann gilt $a^{\mu+\lambda} = a^\mu$, und jede Verschiebung des Exponenten ab μ um λ lässt den Potenzwert unverändert.

Theorem 37.3.2.3 (Periodische Fortsetzung eines Index–Perioden-Paars).

Mengen: A, a, μ, λ, r
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda) \vdash \\ \forall r \in \mathbb{N} (\mu \leq r \rightarrow a^{r+\lambda} = a^r)$$

Beweis. Aus der Definition des Index–Perioden-Paares erhält man die positiven natürlichen Zahlen μ, λ und die Gleichheit $a^{\mu+\lambda} = a^\mu$. Für jedes $r \geq \mu$ ist deshalb der Satz über die Verschiebung um eine Periode anwendbar. $\square$

Theorem 37.3.2.4 (Größe der von einem Element erzeugten Unterhalbgruppe).

Mengen: A, a, μ, λ, r
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda) \vdash \\ \langle a \rangle_{A, \star} = \{a^r \mid r \in \mathbb{N} \wedge r \neq 0 \wedge r < \mu + \lambda\} \wedge \\ \text{Finite}(\langle a \rangle_{A, \star}) \wedge t_{\text{Card}}(\langle a \rangle_{A, \star}) = \mu + \lambda - 1$$

Beweis. Nach Band 28 besteht $\langle a \rangle_{A, \star}$ aus allen positiven Potenzen von a . Wir zeigen zunächst, dass zu jedem positiven Exponenten r ein positives $s < \mu + \lambda$ mit $a^r = a^s$ existiert. Gäbe es ein Gegenbeispiel, so hätte die Menge seiner Exponenten nach dem Wohlordnungsprinzip ein kleinstes Element r . Dieses erfüllt $\mu + \lambda \leq r$, denn kleinere Exponenten repräsentieren sich selbst. Die additive Charakterisierung der natürlichen Ordnung liefert ein $t \in \mathbb{N}$ mit

$$r = (\mu + \lambda) + t = (\mu + t) + \lambda.$$

Für $s_0 = \mu + t$ gilt $\mu \leq s_0 < r$. Die Verschiebung um eine Periode ergibt $a^r = a^{s_0}$. Wegen der Minimalität von r lässt sich a^{s_0} aber bereits durch einen positiven Exponenten $s < \mu + \lambda$ darstellen, ein Widerspruch. Somit werden alle positiven Potenzen bereits von den Exponenten $0 < r < \mu + \lambda$ erfasst. Diese Potenzen sind nach der Paarverschiedenheitsbedingung paarweise verschieden. Die beschränkte Exponentenmenge ist endlich und besitzt genau $\mu + \lambda - 1$ Elemente. Ihre Potenzabbildung ist auf ihr injektiv und hat die erzeugte Unterhalbgruppe als Bild. Damit ist diese Unterhalbgruppe endlich und ihre endliche Kardinalzahl gleich $\mu + \lambda - 1$. $\square$

Theorem 37.3.2.5 (Verschiebung um ein Vielfaches der Periode).

Mengen: $A, a, \mu, \lambda, r, q, k$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \mu, \lambda, r, q \in \mathbb{N}, \mu \neq 0, \lambda \neq 0, a^{\mu+\lambda} = a^\mu, \mu \leq r \vdash \\ a^{r+\lambda \cdot q} = a^r$$

Beweis. Wir induzieren über q . Für $q = 0$ ist $r + \lambda \cdot 0 = r$. Gelte die Behauptung für k . Wegen $\mu \leq r \leq r + \lambda \cdot k$ darf die Verschiebung um eine Periode am Exponenten $r + \lambda \cdot k$ angewandt werden. Damit folgt

$$a^{r+\lambda \cdot (k+1)} = a^{(r+\lambda \cdot k)+\lambda} \\ = a^{r+\lambda \cdot k} = a^r.$$

Das Induktionsprinzip liefert die Behauptung für alle $q \in \mathbb{N}$. □

Theorem 37.3.2.6 (Ein geeignetes Periodenvielfaches ist positiv und liegt ab dem Index).

Mengen: μ, λ
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$\mu, \lambda \in \mathbb{N}, \mu \neq 0, \lambda \neq 0 \vdash \\ \lambda \cdot \mu \in \mathbb{N} \wedge \lambda \cdot \mu \neq 0 \wedge \mu \leq \lambda \cdot \mu$$

Beweis. Die Abgeschlossenheit der Multiplikation liefert $\lambda \cdot \mu \in \mathbb{N}$. Aus der Nullteilerfreiheit und $\lambda, \mu \neq 0$ folgt außerdem $\lambda \cdot \mu \neq 0$. Schreibe wegen $\lambda \neq 0$ $\lambda = k + 1$. Dann ist

$$\lambda \cdot \mu = (k + 1) \cdot \mu = k \cdot \mu + \mu = \mu + k \cdot \mu,$$

also $\mu \leq \lambda \cdot \mu$. □

Theorem 37.3.2.7 (Jedes Element einer endlichen Halbgruppe besitzt eine idempotente Potenz).

Mengen: A, a, μ, λ, n
Funktionen: $\star$

$$\text{FinHGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A, \star})$$

Beweis. Wähle das Index–Perioden-Paar (μ, λ) von a und setze $n = \lambda \cdot \mu$. Der vorherige Satz liefert $n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$ und $\mu \leq n$. Die Verschiebung um μ Perioden, angewandt am Exponenten n , ergibt

$$a^{n+n} = a^{n+\lambda \cdot \mu} = a^n.$$

Nach dem Additionsgesetz ist $a^{n+n} = a^n \star a^n$. Da positive Potenzen in A liegen, ist a^n somit ein idempotentes Element. □

Theorem 37.3.2.8 (Existenz eines Idempotenten in einer nichtleeren endlichen Halbgruppe).

Mengen: A, a, n
Funktionen: $\star$

$$\text{FinHGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash E_{A, \star} \neq \emptyset$$

1	1	$\text{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
2	3	$\exists a \in A$	Th. 3.6.3.8(2)
4	4	$a \in A$	A
1,4	5	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A, \star})$	Th. 37.3.2.7(1, 4)
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A, \star}$	A
6	7	$E_{A, \star} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5($\wedge E2(\wedge E2(6))$)
1,4	8	$E_{A, \star} \neq \emptyset$	$\exists E(5, 6, 7)$
1,2	9	$E_{A, \star} \neq \emptyset$	$\exists E(3, 4, 8)$

3.3 Das kleinste nichtleere Ideal

Definition 37.3.3.1 (Familie der nichtleeren zweiseitigen Ideale).

Mengen: A, I
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Idealfamilie: $\triangleright \mathcal{I}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \mathcal{I}_{A, \star} := \{I \in \mathcal{P}(A) \mid \text{Id}(I; A, \star)\}$$

Theorem 37.3.3.1 (Existenz eines kleinsten nichtleeren Ideals).

Mengen: A, I, J, K
Funktionen: $\star$

$$\text{FinHGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \exists K \left(\text{Id}(K; A, \star) \wedge \forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K \subseteq I) \right)$$

Beweis. Nach Th. 28.2.9.8 gehört A wegen $A \neq \emptyset$ zur Idealfamilie. Diese Familie ist eine Teilmenge von $\mathcal{P}(A)$; ihre Endlichkeit folgt daher aus Th. 20.3.6.17 und Th. 20.3.6.10. Die Inklusion ist nach Th. 14.2.3.1 eine Teilordnung:

$$\text{PartOrd}(\mathcal{I}_{A, \star}, \subseteq).$$

Nach Th. 20.4.1.2 besitzt sie bezüglich $\subseteq$ ein minimales Mitglied K . Ist I ein nichtleeres zweiseitiges Ideal, so ist $K \cap I$ nach Th. 28.2.9.9 wieder ein

nichtleeres zweiseitiges Ideal und liegt in K . Die Minimalität von K liefert $K \cap I = K$, also $K \subseteq I$. Das minimale Ideal ist damit sogar das kleinste Ideal. $\square$

Theorem 37.3.3.2 (Eindeutigkeit eines kleinsten nichtleeren Ideals).

Mengen: A, I, J, K

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(K; A, \star), \forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K \subseteq I), \\ \text{Id}(J; A, \star), \forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow J \subseteq I) \vdash K = J$$

Beweis. Die Universalbedingung für K , angewandt auf das Ideal J , ergibt $K \subseteq J$. Umgekehrt liefert die Universalbedingung für J , angewandt auf K , die Inklusion $J \subseteq K$. Also ist $K = J$. $\square$

Theorem 37.3.3.3 (Minimalidealsatz für endliche Halbgruppen).

Mengen: A, I, J, K

Funktionen: $\star$

$$\text{FinHGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \\ \exists! K \left(\text{Id}(K; A, \star) \wedge \forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K \subseteq I) \right)$$

Beweis. Die Existenz folgt aus Th. 37.3.3.1. Sind K und J zwei Mengen mit der angegebenen Eigenschaft, so liefert Th. 37.3.3.2 die Gleichheit $K = J$. $\square$

Definition 37.3.3.2 (Minimalideal einer nichtleeren endlichen Halbgruppe).

Mengen: A, I, K

Funktionen: $\star$

Neues Symbol:

Minimalideal: $\triangleright K(A, \star)$

$$\text{FinHGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \\ K(A, \star) := \iota K \left(\text{Id}(K; A, \star) \wedge \forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K \subseteq I) \right)$$

Theorem 37.3.3.4 (Charakterisierung des Minimalideals).

Mengen: A, I

Funktionen: $\star$

$$\text{FinHGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \\ \text{Id}(K(A, \star); A, \star) \wedge \forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K(A, \star) \subseteq I)$$

Beweis. Der Existenz- und Eindeigkeitssatz liefert das kleinste nichtleere Ideal. Die beiden angezeigten Eigenschaften sind genau die definierenden Eigenschaften der dadurch eingeführten Bezeichnung $K(A, \star)$. $\square$

Kapitel 4

Multiplikationstafeln und Potenzhalbgruppen

4.1 Identifikation durch Multiplikationstafeln

4.1.1 Nummerierte Multiplikationstafeln

Ist $\text{FinHGr}(A, \star)$, so liefert die Bijektionscharakterisierung der Endlichkeit eine natürliche Zahl n und eine Nummerierung

$$e: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A.$$

Dabei beginnt die Nummerierung mit dem Index 0. Die Verknüpfung auf A lässt sich mit e auf den Peano-Anfangsabschnitt $\mathbb{N}_{<n}$ zurücktransportieren.

Definition 37.4.1.1 (Nummerierte Multiplikationstafel einer endlichen Halbgruppe).

<i>Mengen:</i>	A, n, i, j
<i>Funktionen:</i>	$e, \star, m_{\star,e}$
<i>Axiome:</i>	
<i>Endliche Halbgruppe:</i>	$\triangleright \text{FinHGr}(A, \star)$
<i>Länge der Nummerierung:</i>	$\triangleright n \in \mathbb{N}$
<i>Nummerierung:</i>	$\triangleright e: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$
<i>Indizes:</i>	$\triangleright i, j \in \mathbb{N}_{<n}$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Multiplikationstafel:</i>	$\triangleright m_{\star,e}$

$$\begin{aligned} & \text{FinHGr}(A, \star), n \in \mathbb{N}, e: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \vdash \\ & m_{\star,e}: \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}, \\ & m_{\star,e}(i, j) := e^{-1}(e(i) \star e(j)) \quad ((i, j) \in \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n}) \end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \text{ FinHGr}(A, \star)$$

$$A$$

2	$2n \in \mathbb{N}$	A
3	$3e: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$	A
4	$4(i, j) \in \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n}$	A
1	$5 \text{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
4	$6 i \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.16.5.7(4)
4	$7 j \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.16.5.8(4)
3,4	$8 e(i) \in A$	Th. 8.2.1.2(3,6)
3,4	$9 e(j) \in A$	Th. 8.2.1.2(3,7)
1,3,4	$10 e(i) \star e(j) \in A$	Ax. 28.2.1.1(5,8,9)
1,2,3,4	$11 e^{-1}(e(i) \star e(j)) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 5.2.3.8(Th. 8.3.3.1(3),10)
1,2,3	$12 \forall (i, j) \in \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} e^{-1}(e(i) \star e(j)) \in \mathbb{N}_{<n} \forall I(\rightarrow I(4, 11))$	

Die Abgeschlossenheit von $\star$ und die Bijektivität von e stellen sicher, dass jeder Tafel­eintrag wieder in $\mathbb{N}_{<n}$ liegt. Damit ist $m_{\star,e}$ eine binäre Operation auf $\mathbb{N}_{<n}$. Ihre Werte sind genau die Einträge der Multiplikationstafel: Der erste Index bezeichnet die Zeile, der zweite die Spalte.

Theorem 37.4.1.1 (Nummerierte Tafeln transportieren die Halbgruppenstruktur).

Mengen: A, n, i, j, k

Funktionen: $e, \star, m_{\star,e}$

$$\begin{aligned} & \text{FinHGr}(A, \star), \quad n \in \mathbb{N}, \quad e: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \vdash \\ & \text{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, m_{\star,e}) \wedge \text{FinHGrIso}(e; \mathbb{N}_{<n}, m_{\star,e}; A, \star) \end{aligned}$$

Beweis. Für alle $i, j \in \mathbb{N}_{<n}$ liefert die Definition zusammen mit der Bijektivität von e die Transportgleichung

$$e(m_{\star,e}(i, j)) = e(i) \star e(j).$$

Sind zusätzlich $k \in \mathbb{N}_{<n}$, so haben die beiden Klammerungen unter e die Bilder

$$\begin{aligned} e(m_{\star,e}(m_{\star,e}(i, j), k)) &= (e(i) \star e(j)) \star e(k), \\ e(m_{\star,e}(i, m_{\star,e}(j, k))) &= e(i) \star (e(j) \star e(k)). \end{aligned}$$

Sie sind wegen der Assoziativität von $\star$ gleich. Die Injektivität von e ergibt deshalb die Assoziativität von $m_{\star,e}$. Der Anfangsabschnitt $\mathbb{N}_{<n}$ ist endlich, und die Transportgleichung zeigt, dass die gegebene Bijektion e ein Homomorphismus ist. Damit folgen beide Behauptungen. $\square$

4.1.2 Das exakte Umbenennungskriterium

Auf einem bereits nummerierten Träger ist eine bijektive Abbildung genau dann ein Isomorphismus, wenn sie alle Tafel­einträge erhält.

**Theorem 37.4.1.2 (Umbenennungskriterium für endliche Halbgruppen-
pentafeln).**

Mengen: n, i, j
Funktionen: $\pi, \star, \diamond$

$$n \in \mathbb{N}, \text{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \star), \text{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \diamond), \pi: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n} \vdash \\ \text{FinHGrIso}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond) \leftrightarrow \forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} (\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j))$$

Beweis. Die Träger, ihre Halbgruppenstrukturen und die Bijektivität von π sind bereits vorausgesetzt. Nach den Definitionen des endlichen Halbgruppenisomorphismus und des Halbgruppenhomomorphismus bleibt daher genau die Operationserhaltung zu prüfen. Diese lautet punktweise

$$\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j) \quad (i, j \in \mathbb{N}_{<n}),$$

und ist damit zugleich notwendig und hinreichend. $\square$

4.1.3 Umbenennungen und Isomorphieorbits

Die Tafellogik lässt sich ohne Rekursion formulieren. Für eine Menge S bezeichnen wir mit $\text{Assoc}(S)$ die assoziativen binären Operationen auf S und mit $\text{Sym}(S)$ ihre Selbstbijektionen.

Definition 37.4.1.2 (Assoziative binäre Operationen auf einer Menge).

Mengen: S
Funktionen: m
Neues Symbol:
Assoziative Operationen: $\triangleright \text{Assoc}(S)$

$$\text{Assoc}(S) := \{m \in \mathcal{P}((S \times S) \times S) \mid m: S \times S \rightarrow S \wedge \text{HGr}(S, m)\}$$

Definition 37.4.1.3 (Permutationen einer Menge).

Mengen: S
Funktionen: π
Neues Symbol:
Permutationen: $\triangleright \text{Sym}(S)$

$$\text{Sym}(S) := \{\pi \in \mathcal{P}(S \times S) \mid \pi: S \xrightarrow{\sim} S\}$$

Theorem 37.4.1.3 (Zugriff auf die Halbgruppenstruktur einer assoziativen Operation).

Mengen: S
Funktionen: m

$$m \in \text{Assoc}(S) \vdash \text{HGr}(S, m)$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ m \in \text{Assoc}(S) A \\ 1 \ 2 \ \text{HGr}(S, m) \quad \text{Def. 37.4.1.2(1)} \end{array}$$

Theorem 37.4.1.4 (Zugriff auf eine Selbstbijektion).

Mengen: S
Funktionen: π

$$\pi \in \text{Sym}(S) \vdash \pi: S \xrightarrow{\sim} S$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \pi \in \text{Sym}(S) A \\ 1 \ 2 \ \pi: S \xrightarrow{\sim} S \quad \text{Def. 37.4.1.3(1)} \end{array}$$

Definition 37.4.1.4 (Umbenannte Operation).

Mengen: S, u, v
Funktionen: m, π, m^π
Neues Symbol:
Umbenannte Operation: $\triangleright m^\pi$

$$\begin{array}{l} m \in \text{Assoc}(S), \pi \in \text{Sym}(S) \vdash \\ m^\pi: S \times S \rightarrow S, \\ m^\pi(u, v) := \pi(m(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v))) \quad (u, v \in S) \end{array}$$

Theorem 37.4.1.5 (Die Umbenennung ist eine Wirkung auf der Menge der assoziativen Operationen).

Mengen: S, u, v, w
Funktionen: m, π, σ

$$\begin{array}{l} m \in \text{Assoc}(S), \pi, \sigma \in \text{Sym}(S) \vdash \\ \text{id}_S \in \text{Sym}(S) \wedge \sigma \circ \pi \in \text{Sym}(S) \wedge \\ m^\pi \in \text{Assoc}(S) \wedge m^{\text{id}_S} = m \wedge (m^\pi)^\sigma = m^{\sigma \circ \pi} \end{array}$$

Beweis. Da $m: S \times S \rightarrow S$ gilt und π eine Selbstbijektion ist, definiert die angegebene Formel zunächst wieder eine binäre Operation auf S . Außerdem gelten

$$\text{id}_S \in \text{Sym}(S), \quad \sigma \circ \pi \in \text{Sym}(S),$$

weil die Identität und die Komposition von Bijektionen bijektiv sind. Für $u, v \in S$ liefert die Definition zunächst

$$\pi^{-1}(m^\pi(u, v)) = m(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v)).$$

Damit folgt für $u, v, w \in S$

$$\begin{aligned} m^\pi(m^\pi(u, v), w) &= \pi(m(m(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v)), \pi^{-1}(w))) \\ &= \pi(m(\pi^{-1}(u), m(\pi^{-1}(v), \pi^{-1}(w)))) \\ &= m^\pi(u, m^\pi(v, w)). \end{aligned}$$

Also ist $m^\pi \in \text{Assoc}(S)$; damit ist nun auch $(m^\pi)^\sigma$ definiert. Für alle $u, v \in S$ gilt punktweise

$$m^{\text{id}_S}(u, v) = m(u, v)$$

und wegen $(\sigma \circ \pi)^{-1} = \pi^{-1} \circ \sigma^{-1}$

$$(m^\pi)^\sigma(u, v) = \sigma(\pi(m(\pi^{-1}(\sigma^{-1}(u)), \pi^{-1}(\sigma^{-1}(v))))) = m^{\sigma \circ \pi}(u, v).$$

Die Funktionsextensionalität liefert daraus $m^{\text{id}_S} = m$ und $(m^\pi)^\sigma = m^{\sigma \circ \pi}$. $\square$

Definition 37.4.1.5 (Graph der Umbenennungswirkung).

Mengen: S, x, y
Funktionen: m, d, π
Neues Symbol:
Umbenennungsrelation: $\triangleright \text{Relab}_S(\pi; m, d)$

$$\begin{aligned} m &\in \text{Assoc}(S) \vdash \\ \text{Relab}_S(\pi; m, d) &:= \pi \in \text{Sym}(S) \wedge d \in \text{Assoc}(S) \wedge \\ &\quad \forall x, y \in S (\pi(m(x, y)) = d(\pi(x), \pi(y))) \end{aligned}$$

Theorem 37.4.1.6 (Die Umbenennungsrelation ist der Graph der Wirkung).

Mengen: S, u, v, x, y
Funktionen: m, d, π

$$\begin{aligned} m, d &\in \text{Assoc}(S), \pi \in \text{Sym}(S) \vdash \\ \text{Relab}_S(\pi; m, d) &\leftrightarrow d = m^\pi \end{aligned}$$

Beweis. Aus der Homomorphiegleichung der Relation folgt nach Einsetzen von $x = \pi^{-1}(u)$ und $y = \pi^{-1}(v)$ punktweise

$$d(u, v) = \pi(m(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v))) = m^\pi(u, v).$$

Umgekehrt liefert $d = m^\pi$ nach Einsetzen von $u = \pi(x)$ und $v = \pi(y)$ unmittelbar $d(\pi(x), \pi(y)) = \pi(m(x, y))$. $\square$

Definition 37.4.1.6 (Umbenennungsorbit einer assoziativen Operation).

Mengen: S
Funktionen: m, d, π
Neues Symbol:
Umbenennungsorbit: $\triangleright \text{Orb}_S(m)$

$$m \in \text{Assoc}(S) \vdash \\ \text{Orb}_S(m) := \{d \in \text{Assoc}(S) \mid \exists \pi \in \text{Sym}(S) \text{ Relab}_S(\pi; m, d)\}$$

Definition 37.4.1.7 (Automorphismengruppe einer assoziativen Operation).

Mengen: S
Funktionen: m, π
Neues Symbol:
Automorphismengruppe: $\triangleright \text{Aut}(S, m)$

$$m \in \text{Assoc}(S) \vdash \\ \text{Aut}(S, m) := \{\pi \in \text{Sym}(S) \mid m^\pi = m\}$$

Diese Menge ist tatsächlich eine Untergruppe von $\text{Sym}(S)$. Aus dem Wirkungsgesetz folgen

$$m^{\text{id}_S} = m, \quad (m^\pi)^\sigma = m^{\sigma \circ \pi}.$$

Damit enthält $\text{Aut}(S, m)$ die Identität und ist unter Komposition abgeschlossen. Ist $m^\pi = m$, so liefert die Umbenennung mit π^{-1}

$$m^{\pi^{-1}} = (m^\pi)^{\pi^{-1}} = m^{\pi^{-1} \circ \pi} = m;$$

also enthält die Menge mit jedem Element auch dessen Inverses.

Theorem 37.4.1.7 (Umbenennungsorbits sind die Isomorphieklassen auf dem festen Träger).

Mengen: S, x, y
Funktionen: m, d, f, π

$$\text{Finite}(S), m, d \in \text{Assoc}(S) \vdash \\ d \in \text{Orb}_S(m) \leftrightarrow \exists f \text{ FinHGrIso}(f; S, m; S, d)$$

Beweis. Ist $d \in \text{Orb}_S(m)$, so gibt es eine Permutation π mit $d = m^\pi$. Die definierende Gleichung

$$\pi(m(x, y)) = m^\pi(\pi(x), \pi(y))$$

zeigt, dass π ein Isomorphismus von (S, m) nach (S, d) ist; wegen der vorausgesetzten Endlichkeit ist dies auch ein Isomorphismus endlicher Halbgruppen. Umgekehrt ist jeder solche Isomorphismus f eine Permutation von S , und seine Homomorphiegleichung ergibt nach der vorherigen Charakterisierung $d = m^f$. Also liegt d im Orbit von m . $\square$

Nun seien $e_A: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$ und $e_B: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} B$ Nummerierungen zweier endlicher Halbgruppen gleicher Trägergröße. Auf ihre nummerierten Tafeln angewandt ergibt der Satz das vollständige Identifikationskriterium

$$\begin{aligned} \exists f \text{ FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) &\iff \\ \exists \pi \left(\pi: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n} \wedge \forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} m_{\diamond, e_B}(\pi(i), \pi(j)) = \pi(m_{\star, e_A}(i, j)) \right). \end{aligned}$$

Es muss also dieselbe Umbenennung auf die Zeilen, die Spalten und die Tafeleinträge angewandt werden. In der Hinrichtung ist $\pi = e_B^{-1} \circ f \circ e_A$; in der Rückrichtung gewinnt man den Isomorphismus als $f = e_B \circ \pi \circ e_A^{-1}$. Dies beweist zugleich, dass das Kriterium notwendig und hinreichend ist.

4.1.4 Ein kanonischer Tafelcode

Das Umbenennungskriterium liefert einen exakten, endlichen Identifikationsalgorithmus. Zunächst kodieren wir eine nummerierte Tafel ohne mehrdeutige Ziffernverkettung.

Definition 37.4.1.8 (Zeilenweise gelesenes Tafeltupel).

Mengen: n, i, j
Funktionen: m, w_n
Neues Symbol:
Tafeltupel: $\triangleright w_n(m)$

$$\begin{aligned} n \in \mathbb{N}, m: \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} &\rightarrow \mathbb{N}_{<n} \vdash \\ w_n(m) &:= \left((m(i, j))_{j \in \mathbb{N}_{<n}} \right)_{i \in \mathbb{N}_{<n}} \end{aligned}$$

Theorem 37.4.1.8 (Das Tafeltupel bestimmt die Tafel).

Mengen: n, i, j
Funktionen: m, d, w_n

$$n \in \mathbb{N}, m, d: \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}, w_n(m) = w_n(d) \vdash m = d$$

Beweis. Die Gleichheit der äußeren Tupel liefert für jedes $i \in \mathbb{N}_{<n}$ die Gleichheit der zugehörigen Zeilentupel. Deren j -te Komponenten stimmen für jedes $j \in \mathbb{N}_{<n}$ überein, also $m(i, j) = d(i, j)$. Nach der Funktionsextensionalität folgt $m = d$. $\square$

Die äußere Folge durchläuft die Zeilen, die innere jeweils die Spalten. Wir identifizieren dieses verschachtelte Tupel mit seinem flachen Tupel der Länge n^2 . Es ist keine Dezimalzahl; dadurch bleibt die Schreibweise auch für $n \geq 11$ eindeutig. Beispielsweise wird die Tafel

$\star$	0	1
0	0	0
1	1	1

ohne Zeilen- und Spaltenköpfe als $w_2(m) = (0, 0, 1, 1)$ gelesen. Da alle Nummerierungen in die Kandidatenmenge eingehen, ist der folgende Code von der Wahl einer Ausgangsnummerierung unabhängig.

Definition 37.4.1.9 (Kanonischer Tafelcode einer endlichen Halbgruppe).

Mengen: A
Funktionen: $\star, e, m_{\star, e}, w_{t_{\text{Card}}(A)}$
Neues Symbol:
Kanonischer Tafelcode: $\triangleright \text{can}(A, \star)$

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \\ \text{can}(A, \star) := \left(t_{\text{Card}}(A), \left\{ w_{t_{\text{Card}}(A)}(m_{\star, e}) \mid e: \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(A)} \xrightarrow{\sim} A \right\} \right)$$

Die Menge der Nummerierungen ist nichtleer und endlich. Folglich ist auch die im Code gespeicherte Menge der Tafeltupel nichtleer und endlich. Die erste Komponente hält die Trägergröße ausdrücklich fest.

Theorem 37.4.1.9 (Der kanonische Tafelcode ist vollständig).

Mengen: A, B
Funktionen: $\star, \diamond, f$

$$\text{FinHGr}(A, \star), \text{FinHGr}(B, \diamond) \vdash \\ (\exists f \text{ FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)) \leftrightarrow \text{can}(A, \star) = \text{can}(B, \diamond)$$

Beweis. Sei zunächst f ein Isomorphismus von $(A, \star)$ nach $(B, \diamond)$. Dann ist $t_{\text{Card}}(A) = t_{\text{Card}}(B) = n$, und die Zuordnung $e \mapsto f \circ e$ ist eine Bijektion zwischen ihren Nummerierungen. Die Homomorphie von f zeigt für jede Nummerierung e punktweise

$$m_{\diamond, f \circ e}(i, j) = m_{\star, e}(i, j).$$

Beide Kandidatenmengen und damit beide Codes stimmen also überein.

Umgekehrt erzwingt die Gleichheit der Codes zunächst die gleiche Trägergröße n . Wähle irgendeine Nummerierung e_A von A . Ihr Tafeltupel gehört

wegen der Gleichheit der zweiten Codekomponenten auch zum Code von B ; also gibt es eine Nummerierung e_B mit

$$w_n(m_{\star, e_A}) = w_n(m_{\diamond, e_B}).$$

Nach Th. 37.4.1.8 gilt $m_{\star, e_A} = m_{\diamond, e_B}$. Der Strukturtransport zeigt nun, dass $e_B \circ e_A^{-1}$ ein Isomorphismus von $(A, \star)$ nach $(B, \diamond)$ ist. $\square$

Für die Berechnung genügt weiterhin eine feste Nummerierung $e: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$. Jede andere Nummerierung hat die Form $e \circ \rho$ mit $\rho \in \text{Sym}(\mathbb{N}_{<n})$, und

$$m_{\star, e \circ \rho} = m_{\star, e}^{\rho^{-1}}.$$

Die Kandidatenmenge des Codes ist daher genau die Menge der Tafeltupel im Umbenennungsortbit einer beliebigen Ausgangstafel. Rechnerisch darf man diese endliche Menge auf ihr kleinstes Element in der üblichen zeilenweisen lexikographischen Ordnung komprimieren: Zwei Orbits haben genau dann dasselbe Minimum, wenn sie derselbe Orbit sind. Diese Ordnung dient nur der Wahl eines kurzen Vertreters; der formal definierte Code selbst benötigt sie nicht.

Für einen Träger mit n Elementen gibt es genau $n!$ Permutationen und höchstens $n!$ verschiedene umbenannte Tafeln; je Permutation sind n^2 Tafel-einträge zu prüfen. Bei zwei beziehungsweise drei Elementen sind dies nur 2 beziehungsweise 6 Umbenennungen. Als schnelle Vorfilter kann man etwa die Anzahl der idempotenten Elemente, Kommutativität, die Existenz eines Nullelements, Kürzbarkeit und die in Band 28 eingeführten Teilbarkeitsrelationen vergleichen. Verschiedene Werte schließen einen Isomorphismus aus; übereinstimmende Werte ersetzen den kanonischen Tafelcode im Allgemeinen nicht.

Bemerkung (Grenze des Tafelverfahrens). Das Tafelverfahren identifiziert endliche Halbgruppen, sobald ihre Multiplikationstabellen vorliegen. Aus einem abstrakten Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen lässt sich jedoch nicht ohne Weiteres eine Umbenennung der Grundträger ablesen: Einermengen sind rein multiplikativ nicht im Allgemeinen ausgezeichnet. Das abschließende Rekonstruktionskapitel macht dies an der zweielementigen Nullhalbgruppe konkret: Dort kann sogar ein Isomorphismus der Potenzhalbgruppe auf sich selbst eine Einermenge mit einer zweielementigen Teilmenge vertauschen. Der kanonische Tafelcode ist daher ein vollständiger Isomorphietest für gegebene Tafeln, aber noch kein allgemeiner Beweis der später formulierten Potenzhalbgruppenvermutung.

4.2 Nummerierung der Potenzhalbgruppe

4.2.1 Mächtigkeitsklassen und ihre Indexblöcke

Für diesen Abschnitt seien $N \in \mathbb{N}$, $N \neq 0$, $S_N = \mathbb{N}_{<N}$ und $m \in \text{Assoc}(S_N)$ fest. Wir schreiben $x \star y = m(x, y)$. Dann ist

$$\mathcal{P}(S_N) \setminus \{\emptyset\} = \{X \subseteq S_N \mid X \neq \emptyset\}.$$

Die nichtleeren Teilmengen werden nach ihrer Mächtigkeit zerlegt:

$$\boxed{P_r := \{X \in \mathcal{P}(S_N) \setminus \{\emptyset\} \mid |X| = r\}} \quad (1 \leq r \leq N).$$

Damit gilt

$$\mathcal{P}(S_N) \setminus \{\emptyset\} = P_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} P_N, \quad |P_r| = \binom{N}{r}.$$

Insbesondere ist

$$P_1 = \{\{0\}, \dots, \{N-1\}\}.$$

Für die nummerierte Darstellung wählen wir eine Bijektion

$$\nu: \mathbb{N}_{<2^N-1} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(S_N) \setminus \{\emptyset\}$$

mit

$$\nu(i) = \{i\} \quad (0 \leq i < N).$$

Dabei werden zuerst die Klassen $P_1, \dots, P_N$ nach wachsender Mächtigkeit durchlaufen; innerhalb jeder Klasse ordnen wir die Teilmengen lexikographisch nach ihren aufsteigend geschriebenen Elementtupeln. Setze

$$b_r := \sum_{q=1}^{r-1} \binom{N}{q} \quad (1 \leq r \leq N),$$

wobei die leere Summe $b_1 = 0$ ist. Die zu P_r gehörenden *Indexblöcke* sind

$$\boxed{I_r := \nu^{-1}[P_r] = \left\{ b_r, \dots, b_r + \binom{N}{r} - 1 \right\}}.$$

Diese Notation trennt die beiden Ebenen sauber: P_r besteht aus Teilmengen von S_N , während I_r aus deren Nummern besteht.

Die Klassen P_r sind im Allgemeinen keine Unterhalbgruppen. Für $X \in P_r$ und $Y \in P_s$ gilt zwar

$$1 \leq |X \star_P Y| \leq \min\{N, rs\},$$

aber verschiedene Paare (x, y) können denselben Produktwert liefern. Die Mächtigkeit des Ergebnisses muss daher nicht allein von r und s abhängen.

Beispiel (Ein einziger Block mit drei verschiedenen Zielklassen). Auf $S_3 = \{0, 1, 2\}$ betrachte die assoziative Tafel

$\star$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	0

Hier ist 1 neutral, 0 absorbierend und $2 \star 2 = 0$. Die Assoziativität ist schnell geprüft: Tripel mit 0 kollabieren zu 0, 1 kann aus jeder Klammerung entfernt werden, und im einzigen verbleibenden Fall $(2, 2, 2)$ ergeben beide Klammerungen 0. Für die drei zweielementigen Teilmengen ergeben sich

$$\begin{aligned}\{0, 2\} \star_{\mathcal{P}} \{0, 2\} &= \{0\} \in P_1, \\ \{0, 1\} \star_{\mathcal{P}} \{0, 1\} &= \{0, 1\} \in P_2, \\ \{1, 2\} \star_{\mathcal{P}} \{1, 2\} &= \{0, 1, 2\} \in P_3.\end{aligned}$$

Alle drei Produkte liegen im selben Eingabeblock $P_2 \times P_2$, landen aber in drei verschiedenen Mächtigkeitsklassen. Eine Blockposition legt also im Allgemeinen nur fest, welche Teilrechteckgröße gelesen wird, nicht die Größe des Ergebnisses.

4.2.2 Teilmengenprodukte als Tafelblöcke

Für nichtleere Teilmengen $X, Y \subseteq S_N$ lautet das Produkt

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{m(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}.$$

Über ν wird daraus die nummerierte Tafel

$$\begin{aligned}m_{\mathcal{P}}: \mathbb{N}_{<2^N-1} \times \mathbb{N}_{<2^N-1} &\longrightarrow \mathbb{N}_{<2^N-1}, \\ m_{\mathcal{P}}(p, q) &:= \nu^{-1}(\{m(x, y) \mid x \in \nu(p), y \in \nu(q)\}).\end{aligned}$$

Die Wertemenge ist nichtleer, weil $\nu(p)$ und $\nu(q)$ nichtleer sind. Somit ist ν^{-1} anwendbar. Genauer ist $m_{\mathcal{P}} = m_{\star_{\mathcal{P}}, \nu}$; die Assoziativität folgt also aus dem Satz über endliche Potenzhalbgruppen und dem Strukturtransport nummerierter Tafeln. Sind $p \in I_r$ und $q \in I_s$, so liest man in der ursprünglichen Tafel genau das $r \times s$ -Teilrechteck mit den Zeilen aus $\nu(p)$ und den Spalten aus $\nu(q)$. Man entfernt doppelte Werte und nummeriert die verbleibende Wertemenge mit ν^{-1} .

Zum Beispiel liefern

$$\nu(p) = \{i, j\}, \quad \nu(q) = \{k, \ell\}$$

den Eintrag

$$m_{\mathcal{P}}(p, q) = \nu^{-1}(\{m(i, k), m(i, \ell), m(j, k), m(j, \ell)\}).$$

Die ganze Potenzhalbgruppentafel zerfällt auf diese Weise sichtbar in die Blöcke $I_r \times I_s$. Ihr Block $I_1 \times I_1$ ist exakt die ursprüngliche Tafel, denn

$$\begin{aligned}\{i\} \star_{\mathcal{P}} \{j\} &= \{m(i, j)\}, \\ m_{\mathcal{P}}(i, j) &= m(i, j) \quad (i, j \in S_N = I_1).\end{aligned}$$

4.3 Potenzhalbgruppe des Leitbeispiels

Als Leitbeispiel des Haupttextes fixieren wir jetzt die endliche Halbgruppe auf $S_3 = \{0, 1, 2\}$ mit der Multiplikationstafel

$\star$	0	1	2
0	2	0	1
1	0	1	2
2	1	2	0

Aus der Tafel liest man

$$x \star y \equiv x + y + 2 \pmod{3}.$$

Beide Klammerungen eines Dreifachprodukts sind daher zu $x + y + z + 1$ modulo 3 kongruent. Da ihre Werte in $S_3 = \{0, 1, 2\}$ liegen, sind sie gleich; damit ist die Assoziativität ohne Fallprüfung bewiesen. Eine strukturelle Herleitung derselben Tafel aus der Potenzfolge von 0 steht im rechnerischen Anhang.

Für $S_3 = \{0, 1, 2\}$ verwenden wir die Nummerierung

p	$\nu(p)$	Indexblock
0	$\{0\}$	I_1
1	$\{1\}$	I_1
2	$\{2\}$	I_1
3	$\{0, 1\}$	I_2
4	$\{0, 2\}$	I_2
5	$\{1, 2\}$	I_2
6	$\{0, 1, 2\}$	I_3

und damit

$$I_1 = \{0, 1, 2\}, \quad I_2 = \{3, 4, 5\}, \quad I_3 = \{6\}.$$

Zunächst ein Produkt aus dem Block $I_1 \times I_2$. Für $p = 0$ und $q = 4$ werden die Zeile 0 und die Spalten 0, 2 der Grundtafel gelesen:

$$\begin{array}{c|cc} & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{array} \implies \{2, 1\} = \{1, 2\} = \nu(5).$$

Also ist

$$m_{\mathcal{P}}(0, 4) = 5.$$

Für das Produkt aus $I_2 \times I_2$ mit $p = 3$ und $q = 4$ wird ein 2×2 -Rechteck benötigt:

$$\begin{array}{c|cc} & 0 & 2 \\ \hline 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{array} \implies \{2, 1, 0, 2\} = \{0, 1, 2\} = \nu(6).$$

Somit gilt

$$m_{\mathcal{P}}(3, 4) = 6.$$

Als weiteres Beispiel ist

$$\{0, 1\} \star_{\mathcal{P}} \{1\} = \{0, 1\}, \quad \text{also} \quad m_{\mathcal{P}}(3, 1) = 3.$$

In diesem Beispiel hängt die Mächtigkeitsklasse des Ergebnisses tatsächlich nur vom Zeilen- und Spaltenblock ab. Die folgende kleine Blocktafel fasst dieses Verhalten zusammen:

$$\begin{array}{c|ccc} & I_1 & I_2 & I_3 \\ \hline I_1 & I_1 & I_2 & I_3 \\ I_2 & I_2 & I_3 & I_3 \\ I_3 & I_3 & I_3 & I_3 \end{array}.$$

Dies ist eine Besonderheit des Leitbeispiels und keine allgemeine Regel für Mächtigkeitsklassen.

In der vollständigen nummerierten Tafel sind dieselben Blöcke nun durch senkrechte und waagerechte Linien eingezeichnet:

		I_1			I_2			I_3
$m_{\mathcal{P}}$		0	1	2	3	4	5	6
I_1	0	2	0	1	4	5	3	6
	1	0	1	2	3	4	5	6
	2	1	2	0	5	3	4	6
I_2	3	4	3	5	6	6	6	6
	4	5	4	3	6	6	6	6
	5	3	5	4	6	6	6	6
I_3	6	6	6	6	6	6	6	6

Der obere linke $I_1 \times I_1$ -Block ist die ursprüngliche 3×3 -Tafel. Das durch 6 nummerierte Element $\nu(6) = S_3$ ist in dieser Potenzhalbgruppe absorbierend. Für jede nichtleere Teilmenge $X \subseteq S_3$ gilt nämlich

$$X \star_{\mathcal{P}} S_3 = S_3 = S_3 \star_{\mathcal{P}} X.$$

Das lässt sich ohne Gruppentheorie direkt aus der Grundtafel lesen: Jede vollständige Zeile enthält die Werte 0, 1, 2. Wählt man ein $x \in X$, so ist bereits $\{x\} \star_{\mathcal{P}} S_3 = S_3$. Ebenso enthält jede vollständige Spalte alle drei Werte, also $S_3 \star_{\mathcal{P}} \{x\} = S_3$. Entsprechend ist 6 für die nummerierte Operation $m_{\mathcal{P}}$ absorbierend.

4.3.1 Kontrast: Potenzhalbgruppe der Nullhalbgruppe

Betrachte auf $S_2 = \{0, 1\}$ die Nullhalbgruppe $m(a, b) = 0$. Mit

$$\nu(0) = \{0\}, \quad \nu(1) = \{1\}, \quad \nu(2) = \{0, 1\}$$

sind $I_1 = \{0, 1\}$ und $I_2 = \{2\}$. Für beliebige nichtleere Teilmengen $X, Y \subseteq S_2$ gilt

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{0\} = \nu(0).$$

Daher lautet die blockweise markierte Potenzhalbgruppentafel

$m_{\mathcal{P}}$		I_1		I_2
		0	1	2
I_1	0	0	0	0
	1	0	0	0
I_2	2	0	0	0

Hier fällt sogar der Block $I_2 \times I_2$ in I_1 . Das macht konkret sichtbar, warum die Mächtigkeitsklassen zwar eine nützliche Gliederung der Tafel, aber im Allgemeinen keine algebraisch abgeschlossenen Teile sind.

4.3.2 Linksnul, Rechtsnul und ein Halbverband

Zwei besonders kurze Beispiele zeigen, dass die Richtung der Grundoperation im Mengenprodukt erhalten bleibt. In der *Linksnulhalbgruppe* gilt $x \star y = x$. Daher ist für alle nichtleeren Teilmengen

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = X.$$

Die Potenzhalbgruppe ist also selbst eine Linksnulhalbgruppe, nun auf $2^N - 1$ Elementen. In der *Rechtsnulhalbgruppe* mit $x \diamond y = y$ gilt entsprechend

$$X \diamond_{\mathcal{P}} Y = Y.$$

Schon an einem einzigen Produkt ist damit sichtbar, welcher Faktor den Wert bestimmt.

Als kommutativer Kontrast diene $S_2 = \{0, 1\}$ mit $x \vee y = \max\{x, y\}$. Schreibe

$$A = \{0\}, \quad B = \{1\}, \quad C = \{0, 1\}.$$

Dann lautet die Potenzhalbgruppentafel

$\vee_{\mathcal{P}}$	A	B	C
A	A	B	C
B	B	B	B
C	C	B	C

Alle drei Teilmengen sind idempotent, A ist neutral und B absorbierend. Insbesondere ist Idempotenz kein Merkmal, an dem sich Einermengen in einer Potenzhalbgruppe allgemein erkennen lassen.

Kapitel 5

Von der Potenzhalbgruppe zur Ausgangshalbgruppe

Wo die Operationen aus dem Zusammenhang eindeutig sind, schreiben wir kurz xy für das Grundprodukt und XY für das mengenweise Produkt $X \star_{\mathcal{P}} Y$; XY bezeichnet kein kartesisches Produkt.

5.1 Einermengenkopie und Rekonstruktion

Für jede Halbgruppe $(A, \star)$ ist die in Def. 28.2.4.2 definierte Einermengenschicht

$$\text{Sing}(A) = \{\{a\} \mid a \in A\}$$

nach Th. 28.2.14.1 eine zu $(A, \star)$ isomorphe Unterhalbgruppe ihrer Potenzhalbgruppe.

Theorem 37.5.1.1 (Rekonstruktion bei erhaltener Einermengenschicht).

Mengen: A, B, a, b

Funktionen: $\star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, F, f, \eta_A, \eta_B$

$\text{HGr}(A, \star), \text{HGr}(B, \diamond),$

$\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}), F[\text{Sing}(A)] = \text{Sing}(B) \vdash$

$\exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

Beweis. Die Einschränkung von F auf $\text{Sing}(A)$ ist wegen der Bildgleichheit eine Bijektion auf $\text{Sing}(B)$. Daher definiert

$$f := \eta_B^{-1} \circ (F \upharpoonright \text{Sing}(A)) \circ \eta_A: A \xrightarrow{\sim} B$$

eine Bijektion mit $F(\{a\}) = \{f(a)\}$ für alle $a \in A$. Für $a, b \in A$ folgt

$$\begin{aligned}\{f(a \star b)\} &= F(\{a \star b\}) = F(\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\}) \\ &= F(\{a\}) \diamond_{\mathcal{P}} F(\{b\}) = \{f(a) \diamond f(b)\}.\end{aligned}$$

Somit gilt $f(a \star b) = f(a) \diamond f(b)$, und f ist ein Halbgruppenisomorphismus. $\square$

Die Erhaltung der Einermengenschicht ist hinreichend, aber nicht notwendig für die Isomorphie der Ausgangshalbgruppen. In der Potenzhalbgruppe der zweielementigen Nullhalbgruppe ist jedes Produkt gleich $\{0\}$. Deshalb ist

$$\{1\} \longleftrightarrow \{0, 1\}, \quad \{0\} \mapsto \{0\},$$

ein Automorphismus der Potenzhalbgruppe, obwohl er eine Einermenge mit einer zweielementigen Menge vertauscht. Ausgangs- und Zielhalbgruppe sind dennoch identisch. Bei einem abstrakten Isomorphietest dürfen die Blöcke P_r daher nicht als zusätzliche Farben verwendet werden.

5.2 Rekonstruierbare Grundträgergröße

Nach Th. 20.3.8.15 gilt für endliche Mengen A und B

$$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \implies t_{\text{Card}}(A) = t_{\text{Card}}(B).$$

Dabei gilt $t_{\text{Card}}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) + 1 = 2^{t_{\text{Card}}(A)}$, und die Zweierpotenzfunktion ist injektiv. Insbesondere bestimmt jeder Isomorphismus endlicher Potenzhalbgruppen die Zahl der Grundelemente, obwohl die einzelnen Mächtigkeitsklassen im Allgemeinen nicht invariant sind.

5.3 Der Fall zweier Grundelemente

Theorem 37.5.3.1 (Potenzhalbgruppen bestimmen Halbgruppen der Ordnung zwei).

Mengen: A, B, S_2, X, Y

Funktionen: $\star, \diamond, F, f, m$

$$\begin{aligned}\text{FinHGr}(A, \star), \text{FinHGr}(B, \diamond), t_{\text{Card}}(A) = 2, t_{\text{Card}}(B) = 2, \\ \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \exists f \text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)\end{aligned}$$

Beweis. Jede zweielementige Halbgruppe wird durch eine Nummerierung $e: S_2 \xrightarrow{\sim} A$ auf eine assoziative Operation auf $S_2 = \{0, 1\}$ transportiert. Nach

Th. 37.4.1.7 entsprechen deren Umbenennungsorbits genau den Isomorphie-
klassen. Wir schreiben eine Tafel auf S_2 zeilenweise als

$$t = (t_{00}, t_{01}, t_{10}, t_{11}) \in \{0, 1\}^4.$$

Genau die folgenden acht Tupel sind assoziativ:

$$\begin{array}{cccc} 0000 & 0001 & 0011 & 0101 \\ 0110 & 0111 & 1001 & 1111. \end{array}$$

Für die konstanten Operationen sind beide Klammerungen gleich dem kon-
stanten Wert; für die linke beziehungsweise rechte Projektion sind sie beide
gleich x beziehungsweise z . Ferner gilt

$$\min(\min(x, y), z) = \min(x, y, z) = \min(x, \min(y, z)),$$

und entsprechend für das Maximum. Das Tupel 0110 beschreibt $x \star y \equiv x + y$
(mod 2), das Tupel 1001 beschreibt $x \star y \equiv x + y + 1$ (mod 2). In beiden
Fällen ergeben die zwei Klammerungen denselben Rest modulo 2. Für jedes
der übrigen acht Tupel liefert das angegebene Tripel verschiedene Werte der
beiden Klammerungen:

Tafeltupel	Tripel (x, y, z) mit $(xy)z \neq x(yz)$
0010, 0100	(1, 0, 1)
1000, 1110	(0, 0, 1)
1010, 1011, 1100, 1101	(0, 0, 0).

Damit sind alle $2^4 = 16$ Tafeln erfasst.

Die nichttriviale Umbenennung $0 \leftrightarrow 1$ zerlegt die acht assoziativen Tafeln
in genau die fünf Orbits

$$\{0000, 1111\}, \quad \{0001, 0111\}, \quad \{0011\}, \quad \{0101\}, \quad \{0110, 1001\}.$$

Sie entsprechen der konstanten Halbgruppe, dem Zweierhalbverband, der
Linksnullhalbgruppe, der Rechtsnullhalbgruppe und der Zweiergruppe.

Alle zugehörigen Potenzhalbgruppen besitzen drei Elemente. Die folgen-
den Eigenschaften hängen nur von ihrer abstrakten Multiplikation ab:

Grundtyp und Regel	Idempotente in $\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$	Kennzeichen der Potenzhalbgruppe
Nullhalbgruppe ($xy = 0$)	1	konstant und kommutativ
Linksnullhalbgruppe ($xy = x$)	3	$XY = X$, nicht kommutativ
Rechtsnullhalbgruppe ($xy = y$)	3	$XY = Y$, nicht kommutativ
Zweierhalbverband ($xy = \max\{x, y\}$)	3	kommutativ
Zweiergruppe (C_2)	2	kommutativ

Die Anzahl der Idempotenten trennt zunächst die konstante Halbgruppe und die Zweiergruppe ab. Von den drei übrigen Fällen ist nur der Halbverband kommutativ. Links- und Rechtsnullfall sind ebenfalls getrennt: Wäre F ein Isomorphismus vom Linksnull- zum Rechtsnullfall, so gälte für $X \neq Y$

$$F(X) = F(XY) = F(X)F(Y) = F(Y),$$

im Widerspruch zur Injektivität. Isomorphe Potenzhalbgruppen gehören daher zum selben der fünf Grundtypen, und die Ausgangshalbgruppen sind isomorph. $\square$

5.4 Der endliche Suchweg

Die bisherigen Algorithmen ergeben für jede fest gewählte Ordnung N ein endliches Entscheidungsverfahren:

1. Erzeuge durch assoziatives Backtracking genau einen kanonischen Vertreter jeder Halbgruppenisomorphieklasse auf S_N .
2. Konstruiere zu jedem Vertreter die Tafel seiner $2^N - 1$ -elementigen Potenzhalbgruppe.
3. Berechne den kanonischen Tafelcode der Potenzhalbgruppe unter *allen* Permutationen ihrer $2^N - 1$ Elemente.
4. Gruppiere die Ausgangshalbgruppen nach diesem Potenztafelcode.

Enthält eine solche Codeklasse zwei nichtisomorphe Ausgangshalbgruppen, so ist ein endliches Gegenbeispiel gefunden. Bleiben alle Codeklassen einelementig, ist die Vermutung für genau diese Ordnung N bewiesen.

Bemerkung (Ungefärbte Kanonisierung). Beim dritten Schritt dürfen weder Teilmengengröße noch Einermengensstatus als zusätzliche Farbe verwendet werden. Eine solche Markierung würde nur Isomorphismen zulassen, die bereits die gesuchte Einermengenschicht erhalten, und damit die eigentliche Schwierigkeit aus dem Test entfernen. Zulässig sind nur Eigenschaften, die aus der abstrakten Multiplikation selbst folgen, etwa Idempotenz oder die Multimengen der Eintragshäufigkeiten in Zeilen und Spalten.

Das Verfahren ist endlich, wächst aber sehr schnell. Schon die Potenzhalbgruppentafel hat

$$(2^N - 1)^2$$

Felder, und ein naiver kanonischer Code würde bis zu $(2^N - 1)!$ Umnummerierungen prüfen. Das erklärt, weshalb eine Computerprüfung kleiner Ordnungen wertvoll ist, aber keinen allgemeinen Beweis ersetzt.

5.5 Isomorphieproblem und endliche Potenzhalbgruppenvermutung

In der Literatur heißt die folgende Frage überwiegend *Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen*. Wir nennen ihre positive endliche Fassung in diesem Band die *endliche Potenzhalbgruppenvermutung*. Weil bei endlichem Grundträger jede Teilmenge endlich ist, genügt hier durchgehend die bereits verwendete Konstruktion $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.

Endliche Potenzhalbgruppenvermutung. Für endliche Halbgruppen $(A, \star)$ und $(B, \diamond)$ gilt

$$\exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \implies \exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond).$$

Die in Band 28 bewiesene umgekehrte Richtung gilt sogar ohne Endlichkeit: Ein Isomorphismus $f: A \rightarrow B$ induziert durch $X \mapsto f[X]$ einen Isomorphismus der Potenzhalbgruppen. Nur die eingerahmte Richtung ist offen und wird bewusst weder als Axiom noch als Theorem registriert.

Zwei Stärken der Rekonstruktionsfrage sind auseinanderzuhalten.

Global bestimmt. Aus der Existenz irgendeines Isomorphismus der Potenzhalbgruppen folgt die Existenz eines Isomorphismus der Grundhalbgruppen.

Starke Isomorphieeigenschaft. Jeder konkrete Isomorphismus der Potenzhalbgruppen bildet die Einermengenschicht auf die Einermengenschicht ab.

Die starke Eigenschaft impliziert die globale Bestimmtheit, aber die Nullhalbgruppe zeigt, dass die Umkehrung nicht als Beweisstrategie vorausgesetzt werden darf. Eine *einseitige Starrheitsaussage* verstärkt die globale Bestimmtheit in einer anderen Richtung: Nur eine Grundhalbgruppe wird in einer speziellen Klasse vorausgesetzt, die andere darf zunächst beliebig sein. Mit der starken Isomorphieeigenschaft ist dies im Allgemeinen nicht vergleichbar: Die einseitige Aussage kontrolliert die Zielklasse, die starke Eigenschaft dagegen jeden konkreten Isomorphismus zwischen Potenzhalbgruppen.

Ohne Endlichkeitsvoraussetzung ist die globale Aussage falsch. Das vollständig bewiesene unendliche Gegenbeispiel steht in Th. 28.2.15.11. Es entscheidet den endlichen Fall nicht.

5.5.1 Endliche links-, rechts- und beidseitig kürzbare Fälle

Für die in den Bänden 29–31 eingeführten Kürzbarkeitsklassen lässt sich die endliche Vermutung entscheiden. Der elementare Teil der Argumentation wird zunächst vollständig bewiesen; beim anschließenden Rekonstruktionsschritt wird jeweils der genau bezeichnete Literatursatz verwendet.

Hilfssatz: Endliche kürzbare Halbgruppen. Jede nichtleere endliche Halbgruppe, die links- und rechtskürzbar ist, ist eine Gruppe.

Beweis.

Bijektivität der Translationen:

- 1 1 $\text{FinHGr}(A, \star)$
 A
- 2 2 $\text{KürzHGr}(A, \star)$
 A
- 3 3 $A \neq \emptyset$
 A
- 1 4 $\text{Finite}(A)$
Ax. 37.2.1.2(1)
- 3 5 $a_0 \in A$
Wahl aus der Nichtleerheit
- 1,5 6 $L_{a_0} : A \rightarrow A, \quad L_{a_0}(x) = a_0 \star x$
Definition der Linkstranslation
- 1,5 7 $R_{a_0} : A \rightarrow A, \quad R_{a_0}(x) = x \star a_0$
Definition der Rechtstranslation
- 1,2,5 8 $L_{a_0} : A \rightarrowtail A$
Linkskürzbarkeit, 6
- 1,2,5 9 $R_{a_0} : A \rightarrowtail A$
Rechtskürzbarkeit, 7
- 1,2,5 10 $L_{a_0} : A \xrightarrow{\sim} A$
Endlichkeit von A , 4,8
- 1,2,5 11 $R_{a_0} : A \xrightarrow{\sim} A$
Endlichkeit von A , 4,9

Konstruktion des neutralen Elements:

- 1 1 $\text{FinHGr}(A, \star), \text{KürzHGr}(A, \star), A \neq \emptyset$
 A
- 1 2 $a_0 \in A$
Wahl aus der Nichtleerheit
- 1,2 3 $L_{a_0} : A \xrightarrow{\sim} A \wedge R_{a_0} : A \xrightarrow{\sim} A$
voriger Teil
- 1,2 4 $e_\ell, e_r \in A, \quad a_0 \star e_\ell = a_0, \quad e_r \star a_0 = a_0$
Surjektivität der beiden Translationen, 3
- 5 5 $x \in A$
 A
- 1,5 6 $a_0 \star (e_\ell \star x) = (a_0 \star e_\ell) \star x$ *Ax.* 28.2.1.2
- 1,5 7 $\quad \quad \quad = a_0 \star x$ 4
- 1,5 8 $e_\ell \star x = x$

- Linkskürzung, 6–7
- 1 9 $\forall x \in A (e_\ell \star x = x)$
- Allgemeinheit von x , 5–8
- 1,5 10 $(x \star e_r) \star a_0 = x \star (e_r \star a_0)$ Ax. 28.2.1.2
- 1,5 11 $= x \star a_0$ 4
- 1,5 12 $x \star e_r = x$
- Rechtskürzung, 10–11
- 1 13 $\forall x \in A (x \star e_r = x)$
- Allgemeinheit von x , 5,10–12
- 1 14 $e_\ell = e_\ell \star e_r$ Rechtsneutralität, 13
- 1 15 $= e_r$ Linksneutralität, 9
- 1 16 $e_\ell = e_r$
- Tr.(14, 15)
- 1 17 $\exists e \in A \forall x \in A (e \star x = x \wedge x \star e = x)$
- Setze $e := e_\ell = e_r$, 4,9,13,16

Beidseitige Inverse und Gruppenschluss:

- 1 1 $\text{FinHGr}(A, \star), \text{KürzHGr}(A, \star), A \neq \emptyset$
- A
- 1 2 $e \in A \wedge \forall y \in A (e \star y = y \wedge y \star e = y)$
- voriger Teil
- 3 3 $x \in A$
- A
- 1,3 4 $L_x: A \xrightarrow{\sim} A \wedge R_x: A \xrightarrow{\sim} A$
- Bijektivität der Translationen
- 1,2,3 5 $b, c \in A \wedge x \star b = e \wedge c \star x = e$
- Surjektivität von L_x und R_x , 4
- 1,2,3 6 $b = e \star b$ Linksneutralität, 2,5
- 1,2,3 7 $= (c \star x) \star b$
- 1,2,3 8 $= c \star (x \star b)$ Ax. 28.2.1.2
- 1,2,3 9 $= c \star e$ 5
- 1,2,3 10 $= c$ Rechtsneutralität, 2,5
- 1,2,3 11 $b = c$
- Tr.(6, 7, 8, 9, 10)
- 1,2,3 12 $b \star x = e$
- 5,11
- 1,2,3 13 $\exists y \in A (x \star y = e \wedge y \star x = e)$
- Wähle $y = b$, 5,12
- 1,2 14 $\forall x \in A \exists y \in A (x \star y = e \wedge y \star x = e)$
- Allgemeinheit von x , 3–13
- 1,2 15 $\text{Grp}(A, \star, e)$
- Gruppenaxiome: Assoziativität, 2 und 14
- 1 16 $\exists e \in A \text{Grp}(A, \star, e)$

□

Struktursatz: Endliche einseitige Kürzbarkeit. Jede nichtleere endliche linkskürzbare Halbgruppe ist vollständig regulär, also eine Vereinigung von Untergruppen. Dasselbe gilt dual für jede nichtleere endliche rechtskürzbare Halbgruppe.

Beweis.

Linkskürzbarer Fall:

- 1 1 $\text{FinHGr}(A, \star)$
 A
- 2 2 $A \neq \emptyset$
 A
- 3 3 $\text{LKürzHGr}(A, \star)$
 A
- 4 4 $a \in A$
 A
- 1,4 5 $\langle a \rangle_{A, \star} = \{a^n \mid n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0\}$
 Th. 28.2.8.11(1, 4)
- 1,4 6 $a \in \langle a \rangle_{A, \star}$
 Definition des Monogens
- 1,4 7 $\text{FinHGr}(\langle a \rangle_{A, \star}, \star)$
 Unterhalbgruppe einer endlichen Halbgruppe, 5–6
- 1,3,4 8 $\text{LKürzHGr}(\langle a \rangle_{A, \star}, \star)$
 Vererbung der Linkskürzbarkeit
- 1,4 9 $a^m \star a^n = a^{m+n}$ Th. 28.2.6.8
 $m, n \in \mathbb{N}, m \neq 0, n \neq 0$
- 1,4 10 $= a^{n+m}$ Th. 10.4.4.42
- 1,4 11 $= a^n \star a^m$ Th. 28.2.6.8
- 1,4 12 $\text{KHGr}(\langle a \rangle_{A, \star}, \star)$
 5, 9–11
- 1,3,4 13 $x \star z = y \star z \implies z \star x = z \star y \implies x = y$
 Kommutativität, 12; Linkskürzung, 8
- 1,3,4 14 $\text{RKürzHGr}(\langle a \rangle_{A, \star}, \star)$
 13
- 1,3,4 15 $\text{KürzHGr}(\langle a \rangle_{A, \star}, \star)$
 Def. 36.2.1.2(8, 14)
- 1,3,4 16 $\exists e_a \in \langle a \rangle_{A, \star} \text{ Grp}(\langle a \rangle_{A, \star}, \star, e_a)$
 Hilfssatz über endliche kürzbare Halbgruppen, 6–7, 15
- 1,3 17 $\forall a \in A \exists e_a \in \langle a \rangle_{A, \star} \text{ Grp}(\langle a \rangle_{A, \star}, \star, e_a)$
 Allgemeinheit von a , 4–16
- 1 18 $A = \bigcup_{a \in A} \langle a \rangle_{A, \star}$

- Jedes a liegt in seinem Monogen, 6
 1,3 19 Die Halbgruppe $(A, \star)$ ist vollständig regulär
 Vereinigung der Untergruppen, 17–18

Rechtskürzbarer Fall:

- 1 1 $\text{FinHGr}(A, \star)$
 A
 2 2 $A \neq \emptyset$
 A
 3 3 $\text{RKürzHGr}(A, \star)$
 A
 4 4 $a \in A$
 A
 1,4 5 $\langle a \rangle_{A, \star} = \{a^n \mid n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0\}$
Th. 28.2.8.11(1, 4)
 1,4 6 $a \in \langle a \rangle_{A, \star}$
 Definition des Monogens
 1,4 7 $\text{FinHGr}(\langle a \rangle_{A, \star}, \star)$
 Unterhalbgruppe einer endlichen Halbgruppe, 5–6
 1,3,4 8 $\text{RKürzHGr}(\langle a \rangle_{A, \star}, \star)$
 Vererbung der Rechtskürzbarkeit
 1,4 9 $\text{KHGr}(\langle a \rangle_{A, \star}, \star)$
Th. 28.2.6.9(1, 4)
 1,3,4 10 $z \star x = z \star y \implies x \star z = y \star z \implies x = y$
 Kommutativität, 9; Rechtskürzung, 8
 1,3,4 11 $\text{LKürzHGr}(\langle a \rangle_{A, \star}, \star)$
 10
 1,3,4 12 $\text{KürzHGr}(\langle a \rangle_{A, \star}, \star)$
Def. 36.2.1.2(11, 8)
 1,3,4 13 $\exists e_a \in \langle a \rangle_{A, \star} \text{ Grp}(\langle a \rangle_{A, \star}, \star, e_a)$
 Hilfssatz über endliche kürzbare Halbgruppen, 6–7, 12
 1,3 14 $\forall a \in A \exists e_a \in \langle a \rangle_{A, \star} \text{ Grp}(\langle a \rangle_{A, \star}, \star, e_a)$
 Allgemeinheit von a , 4–13
 1 15 $A = \bigcup_{a \in A} \langle a \rangle_{A, \star}$
 Jedes a liegt in seinem Monogen, 6
 1,3 16 Die Halbgruppe $(A, \star)$ ist vollständig regulär
 Vereinigung der Untergruppen, 14–15

□

Folgerung für Potenzhalbgruppen. Seien $(A, \star)$ und $(B, \diamond)$ endliche Halbgruppen mit

$$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \cong \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}.$$

Dann folgt $(A, \star) \cong (B, \diamond)$ in jedem der folgenden drei Fälle:

1. Beide Halbgruppen sind linkskürzbar.
2. Beide Halbgruppen sind rechtskürzbar.
3. Mindestens eine der beiden Halbgruppen ist links- und rechtskürzbar;
für die andere ist keine Kürzbarkeit vorausgesetzt.

In der folgenden Tabelle sind die beiden nicht elementaren Rekonstruktions-schritte ausdrücklich als Literaturresultate markiert.

Beweis.

Nichtleere Träger in den Fällen (1) und (2):

1	1	$\text{FinHGr}(A, \star)$
		A
2	2	$\text{FinHGr}(B, \diamond)$
		A
3	3	$\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$
		A
4	4	$A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset$
		A
5	5	beide Halbgruppen sind linkskürzbar oder beide Halbgruppen sind rechtskürzbar
		A
1,4,5	6	Die Halbgruppe $(A, \star)$ ist vollständig regulär
		Struktursatz über einseitige Kürzbarkeit
2,4,5	7	Die Halbgruppe $(B, \diamond)$ ist vollständig regulär
		Struktursatz über einseitige Kürzbarkeit
1,2,3	8	$C \subseteq A, D \subseteq B, \exists H: \mathcal{P}(C) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D) \setminus \{\emptyset\}$
		im Rekonstruktionsbeweis auftretende Klassen
1,2,8	9	$\text{Finite}(C) \wedge \text{Finite}(D)$
		Teilmengen endlicher Träger
1,2,8,9	10	$2^{ C } - 1 = 2^{ D } - 1$
		Bijektivität in 8 und Anzahl nichtleerer Teilmengen
1,2,8,9	11	$ C = D $
		strenge Monotonie von $n \mapsto 2^n - 1$, 10; kein GCH nötig
1,2,3,4,5	12	$(A, \star) \cong (B, \diamond)$
		Literaturresultat: <i>Yu – Zhao(2026), Satz 5.4</i>

Nichtleere Träger im Fall (3):

- 1 1 $\text{FinHGr}(A, \star)$
 A
- 2 2 $\text{FinHGr}(B, \diamond)$

- A
- 3 3 $\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$
- A
- 4 4 $A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset$
- A
- 5 5 mindestens eine der beiden Halbgruppen ist
links- und rechtskürzbar
- A
- 1,2,5 6 $\{(G, \circ), (S, \bullet)\} = \{(A, \star), (B, \diamond)\}, \quad \text{KürzHGr}(G, \circ)$
Bezeichnung der kürzbaren und der anderen Halbgruppe
- 1,2,4,5,6 7 $\text{FinHGr}(G, \circ) \wedge G \neq \emptyset$
6 und Endlichkeit der beiden Ausgangshalbgruppen
- 1,2,4,5,6 8 $e_G \in G \wedge \text{Grp}(G, \circ, e_G)$
Wähle e_G nach dem Hilfssatz, 7
- 1,2,3,6 9 $\exists F' \text{HGrIso}(F'; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \circ_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, \bullet_{\mathcal{P}})$
 F oder F^{-1} , gemäß der Bezeichnung in 6
- 1,2,3,4,5 10 $\exists e_S \in S \exists f (\text{Grp}(S, \bullet, e_S) \wedge \text{Grplso}(f; G, \circ, e_G; S, \bullet, e_S))$
Literaturresultat: Liu–Tringali (2026),
in Band 40 vollständig bewiesen; Schritte 8–9
- 1,2,3,4,5 11 $(A, \star) \cong (B, \diamond)$
Rückkehr von G, S zu A, B , 6,10

Leere Träger und Schluss:

- 1 1 $\text{FinHGr}(A, \star)$
- A
- 2 2 $\text{FinHGr}(B, \diamond)$
- A
- 3 3 $\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$
- A
- 4 4 Einer der Fälle (1)–(3) gilt
- A
- 5 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} = \emptyset \leftrightarrow A = \emptyset$
Definition von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$
- 6 $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} = \emptyset \leftrightarrow B = \emptyset$
Definition von $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$
- 3 7 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} = \emptyset \leftrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} = \emptyset$
Bijektivität von F
- 3 8 $A = \emptyset \leftrightarrow B = \emptyset$
5–7
- 1,2,3 9 $A = B = \emptyset \implies (A, \star) \cong (B, \diamond)$
die leere Abbildung ist ein Isomorphismus
- 1,2,3,4 10 $A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \implies (A, \star) \cong (B, \diamond)$
die beiden vorangehenden Teile
- 1,2,3,4 11 $(A, \star) \cong (B, \diamond)$

□

Die Aussage ist eine globale Bestimmtheitsaussage, nicht die starke Isomorphieeigenschaft. Das ist bereits bei endlichen einseitig kürzbaren Halbgruppen wesentlich: Für $x \star y = y$ ist die Grundhalbgruppe linkskürzbar und ihre Potenzhalbgruppe erfüllt $X \star_{\mathcal{P}} Y = Y$. Somit ist jede Bijektion ihrer Potenzhalbgruppe ein Automorphismus; bei mindestens zwei Grundelementen kann ein solcher Automorphismus eine Einermenge mit einer Nichteinermenge vertauschen. Für rechtskürzbare Halbgruppen liefert $x \star y = x$ das duale Beispiel.

5.5.2 Bekannte Resultate und Status

Bemerkung. Die Vermutung ist mit Stand vom 28. August 2026 für beliebige endliche Halbgruppen offen; siehe Tringali, *On the Isomorphism Problem for Power Semigroups*, 2025 und Liu–Tringali, *Power Semigroups and Two Rigidity Theorems for Groups*, 2026. Tamuras früherer Beitrag *On the Recent Results in the Study of Power Semigroups*, 1987 berichtet die positive Aussage ausdrücklich ohne Beweis und wird hier daher nicht als Lösung verwendet.

Wichtige bekannte Teilresultate sind:

- Ohne Endlichkeitsvoraussetzung ist die allgemeine Aussage falsch. Das in Band 28 vollständig ausgeführte Gegenbeispiel geht zurück auf Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973.
- Sind beide Halbgruppen kürzbar und ist mindestens eine von ihnen kommutativ, so gilt sogar die starke Isomorphieeigenschaft (Tringali, 2025). Das Resultat reicht über den endlichen Rahmen hinaus.
- Sind beide endlichen Halbgruppen idempotent, so folgt ihre Isomorphie aus Th. 31.3.4.1. Band 31 enthält den Rekonstruktionsbeweis und erläutert auch, weshalb die in der Literatur unbeschränkt formulierte unendliche Fassung nicht ohne einen zusätzlichen kardinalarithmetischen Schluss übernommen werden darf.
- Sind beide Halbgruppen vollständig regulär, also Vereinigungen von Gruppen, so ist diese Fachklasse nach der zugänglichen Fassung von Yu–Zhao unter der verallgemeinerten Kontinuumshypothese global bestimmt (Yu–Zhao, 2026). Für endliche Träger ist die in der vorangehenden Untersektion ausgeführte Anwendung davon unabhängig.
- Ist eine Grundhalbgruppe eine Gruppe, darf die andere zunächst eine beliebige Halbgruppe sein; aus isomorphen Potenzhalbgruppen folgt

dennoch die Isomorphie der Grundhalbgruppen (Liu–Tringali, 2026). Der vollständige Beweis steht in Band 40 im Abschnitt über die Konstruktion aus der großen Potenzhalbgruppe.

Diese positiven Inseln erklären mögliche Rekonstruktionsstrategien, entscheiden die Vermutung für beliebige endliche Halbgruppen aber nicht. Band 41 ergänzt nach Einführung der Gruppen einen weiteren vollständig bewiesenen Fall: Ist die Produktmenge einer endlichen Halbgruppe eine Gruppe, so ist die Halbgruppe bereits durch ihre Potenzhalbgruppe bestimmt. Die dortige Rekonstruktion zählt die Fasern einer Inflation und verlangt keine Erhaltung der Einermengen außerhalb des Gruppenkerns.

Kapitel 6

Rechnerischer Anhang

Die folgenden Abschnitte betreffen die vollständige Erzeugung und Identifikation kleiner Multiplikationstafeln. Sie sind rechnerische Anwendungen der zuvor bewiesenen Struktur- und Orbit-Aussagen und werden für deren Beweise nicht benötigt.

6.1 Rekursive Erzeugung von Halbgruppentafeln

6.1.1 Was die Potenzrekursion tatsächlich erzeugt

Zwei Verfahren sind voneinander zu unterscheiden. Die *Potenzrekursion* verfolgt die von einem Element erzeugte Unterhalbgruppe. Ein *Backtracking-Verfahren* versucht dagegen, eine partielle Multiplikationstafel zu einer vollständigen assoziativen Tafel fortzusetzen. Das erste Verfahren erklärt die Struktur des folgenden Leitbeispiels; erst das zweite Verfahren erfasst beliebige endliche Halbgruppen.

Sei $N \in \mathbb{N}$ mit $N \geq 1$ und

$$S_N := \mathbb{N}_{<N} = \{0, \dots, N-1\}$$

und sei zunächst

$$m: S_N \times S_N \rightarrow S_N$$

bereits die assoziative Multiplikationstafel einer Halbgruppe. Ausgehend von dem Element 0 definieren wir

$$x_1 := 0, \quad x_{r+1} := m(x_r, 0) \quad (r \geq 1).$$

Dann ist x_r die r -te Potenz von 0. Das Additionsgesetz für positive Halbgruppenpotenzen aus Band 28 liefert unmittelbar

$$\boxed{m(x_r, x_s) = x_{r+s}} \quad (r, s \geq 1).$$

Insbesondere gilt

$$m(x_r, 0) = m(0, x_r) = x_{r+1}.$$

Nach der Definition und der Potenzbeschreibung der monogenen Unterhalbgruppe aus Band 28 gilt

$$\langle a \rangle_{S_N, m} = P_{S_N, m}(a) = \{a^r \mid r \in \mathbb{N}, r \neq 0\}.$$

Dabei werden ausdrücklich Def. 28.2.8.3 und Th. 28.2.8.11 verwendet. Eine Halbgruppe heißt *monogen*, wenn ihr Träger gleich $\langle a \rangle_{S_N, m}$ für ein Element a ist. Im Folgenden wird also $\langle 0 \rangle_{S_N, m}$ untersucht. Der Großbuchstabe N bezeichnet dabei stets die Trägergröße; er entspricht dem zuvor verwendeten Parameter n und damit der Mächtigkeit des Trägers $\mathbb{N}_{<n}$.

In der von 0 erzeugten Unterhalbgruppe liegen die Tafelinträge daher auf »Diagonalen mit gleicher Indexsumme«:

$\star$	x_1	x_2	x_3	x_4	$\cdots$
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\cdots$
x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\cdots$
x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	$\cdots$
x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Eine wichtige Konsistenzbedingung wird dadurch sofort sichtbar. Sobald zwei Potenzen übereinstimmen, müssen auch alle ihre Fortsetzungen übereinstimmen:

$$x_r = x_s \implies x_{r+t} = x_{s+t} \quad (t \geq 1).$$

Der Index–Perioden–Satz dieses Bandes liefert wegen der Endlichkeit von S_N eindeutig bestimmte Zahlen $\mu, \lambda \geq 1$, so dass

$$x_1, \dots, x_{\mu+\lambda-1} \text{ paarweise verschieden sind} \quad \text{und} \quad x_{\mu+\lambda} = x_\mu.$$

Die Zahl μ ist der Beginn des periodischen Teils und λ dessen Periode. Die bereits bewiesene periodische Fortsetzung zeigt, dass die Folge aus einem Vorlauf und einem anschließenden Zyklus besteht:

$$\underbrace{x_1, \dots, x_{\mu-1}}_{\text{Vorlauf}}, \quad \underbrace{x_\mu, \dots, x_{\mu+\lambda-1}}_{\text{Zyklus}}, \quad x_{\mu+\lambda} = x_\mu.$$

Mit

$$\rho_{\mu, \lambda}(t) := \begin{cases} t, & t < \mu, \\ \mu + ((t - \mu) \bmod \lambda), & t \geq \mu \end{cases}$$

lässt sich jede Potenz auf ihren eindeutigen Vertreter reduzieren:

$$\boxed{x_t = x_{\rho_{\mu, \lambda}(t)}} \quad (t \geq 1).$$

Für $t < \mu$ ist dies die Identität. Sei also $t \geq \mu$. Nach dem Divisionsalgorithmus existieren eindeutig $q, r \in \mathbb{N}$ mit

$$t - \mu = q\lambda + r, \quad r < \lambda.$$

Die Verschiebung um q Perioden ergibt

$$x_t = x_{\mu+r} = x_{\rho_{\mu,\lambda}(t)}.$$

Damit gilt auf der monogenen Unterhalbgruppe

$$\boxed{m(x_r, x_s) = x_{\rho_{\mu,\lambda}(r+s)}}$$

Index und Periode bestimmen somit die gesamte Tafel von

$$\langle 0 \rangle_{S_N, m} = \{x_r \mid r \geq 1\}.$$

Die Aussage besitzt auch eine Konstruktionsrichtung. Wählt man beliebige $\mu, \lambda \geq 1$, nimmt

$$x_1, \dots, x_{\mu+\lambda-1}$$

als verschiedene Symbole und *definiert* ihre Multiplikation durch die Reduktionsformel, so entsteht auf einem Träger mit $\mu + \lambda - 1$ Elementen eine assoziative monogene Halbgruppe.

Liegt genau eine der positiven natürlichen Zahlen u, v unter μ , so liegt auch genau einer der beiden Reduktionswerte unter μ . Liegen beide Zahlen unter μ , so gilt $\rho_{\mu,\lambda}(u) = \rho_{\mu,\lambda}(v)$ genau für $u = v$. Liegen beide mindestens bei μ , so ist die Gleichheit der Reduktionswerte äquivalent zur Gleichheit der Divisionsreste von $u - \mu$ und $v - \mu$ modulo λ . Folglich gilt

$$\rho_{\mu,\lambda}(u) = \rho_{\mu,\lambda}(v) \iff \left(\begin{array}{l} u = v < \mu, \text{ oder} \\ u, v \geq \mu \text{ und } u \equiv v \pmod{\lambda} \end{array} \right).$$

Die rechts beschriebene Relation ist mit der Addition positiver natürlicher Zahlen verträglich: Gleichheit bleibt nach Addition erhalten, und Zahlen, die mindestens μ und modulo λ kongruent sind, behalten beide Eigenschaften. Da u und $\rho_{\mu,\lambda}(u)$ stets in derselben Klasse liegen, folgt für $u, t \geq 1$

$$\rho_{\mu,\lambda}(\rho_{\mu,\lambda}(u) + t) = \rho_{\mu,\lambda}(u + t).$$

Wegen der Kommutativität der Addition gilt ebenso

$$\rho_{\mu,\lambda}(t + \rho_{\mu,\lambda}(u)) = \rho_{\mu,\lambda}(t + u).$$

Insbesondere gilt

$$\rho_{\mu,\lambda}(\rho_{\mu,\lambda}(r + s) + t) = \rho_{\mu,\lambda}(r + s + t) = \rho_{\mu,\lambda}(r + \rho_{\mu,\lambda}(s + t)).$$

In der folgenden kurzen Rechnung lassen wir das Operationszeichen weg und schreiben $x_r x_s$ für $m(x_r, x_s)$. Für $r, s, t \geq 1$ gilt damit:

$$\begin{aligned}(x_r x_s) x_t &= x_{\rho(\rho(r+s)+t)} = x_{\rho(r+s+t)} \\ &= x_{\rho(r+\rho(s+t))} = x_r(x_s x_t),\end{aligned}$$

wobei hier zur Entlastung $\rho = \rho_{\mu, \lambda}$ geschrieben wurde. Damit ist die Potenzrekursion ein vollständiger Erzeugungsalgorithmus für monogene endliche Halbgruppen bis auf Isomorphie. Soll die Tafel auf dem fest nummerierten Träger S_N liegen, muss $N = \mu + \lambda - 1$ gelten; zusätzlich wählt man eine Bijektion von $\{x_1, \dots, x_N\}$ nach S_N . Alle daraus entstehenden Umnummerierungen liefert der spätere Permutationsalgorithmus. Für eine feste Ordnung N kann man daher

$$\mu = 1, \dots, N, \quad \lambda = N + 1 - \mu$$

der Reihe nach einsetzen. So entstehen genau die N monogenen Isomorphietypen dieser Ordnung. Für $\mu > 1$ ist x_1 der einzige Erzeuger: Für $k \geq 2$ und $q \geq 1$ gilt

$$x_k^q = x_{\rho_{\mu, \lambda}(kq)} \neq x_1.$$

Tatsächlich ist im Fall $kq < \mu$ der Reduktionswert $kq \geq 2$, während er im Fall $kq \geq \mu$ mindestens $\mu > 1$ ist.

Für $\mu = 1$ ist x_N neutral, denn

$$x_N x_s = x_{\rho_{1, N}(N+s)} = x_s = x_{\rho_{1, N}(s+N)} = x_s x_N.$$

Erzeugt ein Element x_k die ganze Halbgruppe, so existiert ein $q \geq 1$ mit $x_k^q = x_N$. Wähle das kleinste solche q . Dann ist $x_k^{q+1} = x_k$. Die Potenzen

$$x_k, x_k^2, \dots, x_k^q$$

sind paarweise verschieden. Denn wären $x_k^r = x_k^s$ und $1 \leq r < s \leq q$, so widerspräche im Fall $s = q$ bereits $x_k^r = x_k^q = x_N$ der Minimalität von q . Im Fall $s < q$ ist $q - s \geq 1$; durch Multiplikation mit x_k^{q-s} und das Potenzadditionsgesetz folgte dann

$$x_k^{r+q-s} = x_k^q = x_N,$$

obwohl $1 \leq r + q - s < q$; dies widerspräche der Minimalität von q . Wegen $x_k^{q+1} = x_k$ wiederholen sich alle späteren Potenzen mit Periode q . Da x_k die ganze N -elementige Halbgruppe erzeugt, bestehen seine Potenzen damit aus genau den obigen q Elementen, also ist $q = N$. Folglich besitzt die Potenzfolge das minimale Index-Perioden-Paar $(1, N)$.

Ein Isomorphismus bildet Erzeuger auf Erzeuger ab und erhält deren Potenzgleichheiten. Für $\mu > 1$ hat der einzige Erzeuger daher dasselbe Index-Perioden-Paar; für $\mu = 1$ ist dieses Paar stets $(1, N)$. Verschiedene Paare liefern folglich nichtisomorphe Halbgruppen.

Bemerkung (Analyse und Konstruktion). Aus der Vorgabe $m(0, 0) = k$ folgt zunächst $x_2 = k$. Ist damit bereits eine Wiederholung eingetreten, etwa $k = 0$, so ist die weitere Potenzfolge erzwungen. Nur solange noch keine Wiederholung vorliegt und der nächste Wert nicht durch andere Tafeleinträge feststeht, entsteht bei der Konstruktion eine echte Wahl. Die Assoziativität überträgt jede solche Wahl auf weitere Tafelfelder. Die Formel $m(x_r, x_s) = x_{r+s}$ ist also eine notwendige Folgerung aus einer assoziativen Tafel und zugleich eine Konstruktionsregel für den monogenen Teil, aber für sich allein noch kein Algorithmus zur Erzeugung jeder Halbgruppe auf S_N .

6.1.2 Leitbeispiel: Von der Potenzfolge zur ganzen Tafel

Auf $S_3 = \{0, 1, 2\}$ beginnen wir mit

$$m(0, 0) = 2.$$

Die ersten Schritte werden in der folgenden Tabelle getrennt als Folgerungen und als Wahlen ausgewiesen:

r	x_r	Bedeutung
1	0	Ausgangselement
2	2	$m(0, 0) = 2$
3	1	$m(2, 0) = m(0, 2) = 1$ (gewählter gemeinsamer Wert)
4	0	$m(1, 0) = m(0, 1) = 0$ (gewählter gemeinsamer Wert)

Da $x_4 = x_1$ gilt, erzwingt die Konsistenzbedingung

$$x_{r+3} = x_r \quad (r \geq 1).$$

Hier sind also $\mu = 1$ und $\lambda = 3$. Außerdem treten $0, 2, 1$ bereits als x_1, x_2, x_3 auf. Deshalb ist $\langle 0 \rangle_{S_3, m} = S_3$, und die Potenzrekursion bestimmt in diesem besonderen Fall tatsächlich die ganze Tafel.

Die Wahl $x_4 = 0$ ist jedoch nur einer von drei möglichen Wiederholungspunkten. Nachdem $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 1$ feststehen, besitzt der verbleibende Potenzrekursionsbaum für monogene Fortsetzungen auf S_3 nur noch drei Äste:

Wiederholung	(μ, λ)	erzwungene Fortsetzung
$x_4 = x_1 = 0$	$(1, 3)$	$0, 2, 1, 0, 2, 1, \dots$
$x_4 = x_2 = 2$	$(2, 2)$	$0, 2, 1, 2, 1, 2, \dots$
$x_4 = x_3 = 1$	$(3, 1)$	$0, 2, 1, 1, 1, 1, \dots$

Nach dieser einen Entscheidung ist jeweils jede weitere Potenz erzwungen. Der erste Ast ist das Leitbeispiel; der dritte Ast wird im folgenden Kontrastbeispiel vollständig ausgerechnet.

Zunächst ordnen wir Zeilen und Spalten in der Reihenfolge der Potenzfolge. So ist die Herkunft jedes Eintrags unmittelbar sichtbar:

$\star$	$x_1 = 0$	$x_2 = 2$	$x_3 = 1$
$x_1 = 0$	$x_2 = 2$	$x_3 = 1$	$x_4 = x_1 = 0$
$x_2 = 2$	$x_3 = 1$	$x_4 = x_1 = 0$	$x_5 = x_2 = 2$
$x_3 = 1$	$x_4 = x_1 = 0$	$x_5 = x_2 = 2$	$x_6 = x_3 = 1$

Ordnet man anschließend Zeilen und Spalten numerisch als 0, 1, 2, erhält man

$\star$	0	1	2
0	2	0	1
1	0	1	2
2	1	2	0

Das Element 1 ist neutral, und jedes Element besitzt bezüglich 1 ein beidseitiges Inverses. In der erst in Band 40 formal eingeführten Gruppenterminologie ist die entstandene Halbgruppe die zyklische Gruppe mit drei Elementen, nur in der Reihenfolge 0, 1, 2 ungewöhnlich nummeriert.

6.1.3 Zwei Kontrastbeispiele

Eine Potenzfolge muss nicht von Anfang an periodisch sein. Wählen wir drei verschiedene Symbole a, b, c und

$$x_1 = a, \quad x_2 = b, \quad x_3 = c, \quad x_4 = c,$$

so sind $\mu = 3$ und $\lambda = 1$. Die Reduktionsformel ergibt die assoziative Tafel

$\star$	a	b	c
a	b	c	c
b	c	c	c
c	c	c	c

Hier stehen a und b im Vorlauf; danach bleibt die Folge beim Fixpunkt c . Dieses Beispiel rechnet den dritten Ast des vorherigen Potenzrekursionsbaums vollständig aus.

Anders verhält es sich auf $S_2 = \{0, 1\}$, wenn $m(0, 0) = 0$ gilt. Dann ist $x_r = 0$ für jedes r , so dass die Rekursion nichts über die Felder mit dem Element 1 aussagt. Beispielsweise sind beide Tafeln

$\star$	0	1
0	0	0
1	0	0

und

$\star$	0	1
0	0	1
1	1	1

assoziativ und besitzen dieselbe von 0 ausgehende Potenzfolge. Links steht die Nullhalbgruppe, rechts der zweielementige Halbverband mit der Maximumsoperation, also eine kommutative idempotente Halbgruppe. Dieses Beispiel zeigt, warum zur Erzeugung allgemeiner Tafeln ein zusätzlicher Fortsetzungsalgorithmus erforderlich ist.

6.1.4 Assoziative Fortsetzung durch Backtracking

Eine partielle Tafel p weist zunächst nur einigen Feldern $(a, b) \in S_N^2$ einen Wert in S_N zu. Sind für ein Tripel $a, b, c \in S_N$ bereits

$$p(a, b) = u \quad \text{und} \quad p(b, c) = v$$

bekannt, so wird die Assoziativitätsbedingung zu der Feldgleichheit

$$\boxed{p(u, c) = p(a, v).}$$

Sind beide Seiten bekannt und verschieden, ist die partielle Tafel unmöglich. Ist nur eine Seite bekannt, erhält die andere denselben Wert. Sind beide Seiten noch unbekannt, werden die beiden Felder als gleich zu behandelnde Felder vorgemerkt. Technisch hält man die reflexive, symmetrische und transitive Hülle aller vorgemerkten Feldgleichheiten, etwa mit einer Union-Find-Struktur. Neue Gleichheiten vereinigen ihre Klassen. Jede Klasse darf höchstens einen bereits gesetzten Wert tragen; beim Vereinigen zweier Klassen mit verschiedenen Werten liegt ein Widerspruch vor. Jede neue Festlegung kann weitere solche Folgerungen auslösen.

Damit ergibt sich ein vollständiger rekursiver Algorithmus:

1. Beginne mit einer leeren partiellen Tafel; vorgegebene Werte wie $p(0, 0) = k$ können sofort eingetragen werden.
2. Prüfe alle Tripel und propagiere die erzwungenen Werte und Feldgleichheiten, bis keine neue Information entsteht.
3. Widersprechen sich zwei erzwungene Werte, verwirf diesen Zweig und gehe zur letzten Wahl zurück.
4. Sind alle Felder belegt, gib die Tafel aus. Andernfalls wähle eine noch unbelegte Gleichheitsklasse von Feldern.
5. Probiere für diese Klasse nacheinander jeden Wert aus S_N und rufe das Verfahren mit der erweiterten partiellen Tafel erneut auf.

Die Potenzrekursion kann dabei als zusätzliche Propagationsregel verwendet werden, sobald ein Diagonaleintrag gewählt wurde. Ein Zustand besteht aus einer Äquivalenzrelation auf den N^2 Tafelfeldern und einer partiellen Wertzuweisung auf ihren Klassen. Seine Invariante lautet: Jede assoziative vollständige Fortsetzung weist äquivalenten Feldern denselben Wert zu und stimmt mit allen gesetzten Klassenwerten überein.

Sind $p(a, b) = u$ und $p(b, c) = v$ gesetzt, so muss jede assoziative Fortsetzung $p(u, c) = p(a, v)$ erfüllen. Das Vereinigen dieser Feldklassen und das Übertragen eines bereits gesetzten Wertes erhalten daher die Invariante; zwei verschiedene Werte in derselben Klasse schließen jede Fortsetzung aus. Beim

Verzweigen über eine ungesetzte Klasse liegt jede Fortsetzung in genau einem der N Wertzweige. Jede Verzweigung vermindert die Zahl ungesetzter Klassen, so dass die Tiefe höchstens N^2 beträgt. Am vollständigen Blatt werden alle N^3 Assoziativitätsgleichungen geprüft. Der Algorithmus terminiert somit und gibt genau alle assoziativen vollständigen Fortsetzungen aus. Die grobe Schranke für die Zahl der möglichen Blätter ist N^{N^2} .

Beispiel (Der vollständige Suchbaum nach einer Vorgabe). Auf $S_2 = \{0, 1\}$ sei zunächst nur $p(0, 0) = 1$ vorgegeben. Das Tripel $(0, 0, 0)$ fordert

$$p(1, 0) = p(0, 1).$$

Bezeichne den noch unbekannten gemeinsamen Wert mit u . Nun gibt es genau zwei Zweige.

- Für $u = 0$ erzwingt das Tripel $(1, 0, 0)$ den Wert $p(1, 1) = 1$.
- Für $u = 1$ erzwingt das Tripel $(0, 0, 1)$ ebenfalls $p(1, 1) = 1$.

Damit besitzt die Vorgabe genau zwei assoziative Fortsetzungen:

$$\begin{array}{c|cc} \star & 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{array} \quad \text{und} \quad \begin{array}{c|cc} \star & 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}.$$

Links steht die zweielementige Gruppe mit neutralem Element 1, rechts die konstante Halbgruppe mit konstantem Wert 1. Das Beispiel enthält in kleinstmöglicher Form eine Feldgleichheit, eine Verzweigung, die Propagation in beiden Zweigen und zwei vollständige Blätter.

6.2 Rekursive Erzeugung und Isomorphie

In diesem Abschnitt werden drei verschiedene Suchziele verwendet. Ihre Zustände und Ausgaben sollten nicht miteinander verwechselt werden:

Ziel	rekursiver Zustand	Ausgabe
Beschriftungen einer festen Tafel	partielle Permutation	alle Tafeln m^π
Halbgruppen einer festen Ordnung	partielle assoziative Tafel	je ein kanonischer Vertreter
Isomorphismen $m \rightarrow d$	partielle injektive Abbildung	alle Isomorphismen f

6.2.1 Alle isomorphen nummerierten Tafeln einer Halbgruppe

Sei m eine feste Halbgruppentafel auf S_N . Alle Umbenennungen können rekursiv erzeugt werden. Man belegt dazu nacheinander $\pi(0), \pi(1), \dots, \pi(N-1)$. Im Schritt r wird für $\pi(r)$ jedes noch nicht verwendete Element von S_N ausprobiert. Nach dem letzten Schritt ist π eine Permutation, und man bildet die bereits definierte umbenannte Tafel m^π . Nach dem Umbenennungskriterium sind m und m^π isomorph, und jede nummerierte Tafel, die zu m isomorph ist, entsteht auf diese Weise.

Im Leitbeispiel vertausche π die Zahlen 0 und 1 und lasse 2 fest. Die umbenannte, nun mit dem neutralen Element 0 beschriftete Tafel lautet

m^π	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

Die beiden Tafeln sind verschieden beschriftet, aber isomorph. Ein *Automorphismus* ist ein Isomorphismus einer Halbgruppe auf sich selbst. Die Vertauschung von 0 und 2 bei festem 1 lässt dagegen die ursprüngliche Tafel unverändert; sie ist ein Automorphismus. Deshalb können verschiedene Permutationen dieselbe umbenannte Tafel liefern. Doppelte Ausgaben vermeidet man, indem man die zeilenweise gelesenen Tafeltupel in einer Menge speichert. Die Anzahl verschiedener nummerierter Kopien ist

$$\frac{N!}{|\text{Aut}(S_N, m)|}.$$

Denn für $\pi, \sigma \in \text{Sym}(S_N)$ gilt nach dem Wirkungsgesetz

$$m^\pi = m^\sigma \iff \sigma^{-1} \circ \pi \in \text{Aut}(S_N, m).$$

Jede Faser der Abbildung $\pi \mapsto m^\pi$ enthält daher genau $|\text{Aut}(S_N, m)|$ Permutationen. Die $N!$ Permutationen erhält man durch die aufeinanderfolgenden Wahlmöglichkeiten $N, N-1, \dots, 1$ für die Bilder der Trägerelemente. Somit hat der Umbenennungsortbit die angegebene Größe. Im Leitbeispiel gibt es $3! = 6$ Permutationen und genau zwei Automorphismen. Daher entstehen $6/2 = 3$ verschiedene nummerierte Tafeln.

6.2.2 Je ein Vertreter jeder Isomorphieklasse

Soll nicht eine feste Halbgruppe umbenannt, sondern sollen *alle* Halbgruppen einer gegebenen Ordnung ohne isomorphe Mehrfachausgaben erzeugt werden, verbindet man das Backtracking mit dem zuvor definierten kanonischen Tafelcode:

1. Erzeuge rekursiv alle assoziativen Tafeln auf S_N .

2. Berechne für jede vollständige Tafel m alle Tupel $w_N(m^\pi)$.
3. Gib m genau dann aus, wenn

$$w_N(m) = \min_{\text{lex}} \{w_N(m^\pi) \mid \pi: S_N \xrightarrow{\sim} S_N\}.$$

Jede Isomorphieklasse enthält eine solche lexikographisch kleinste Nummerierung. Umgekehrt können zwei verschiedene ausgegebene Tafeltupel nicht isomorph sein, denn dann hätten sie denselben kanonischen Code. Dieses Verfahren liefert daher genau einen nummerierten Vertreter jeder Isomorphieklasse.

Für einen zweielementigen Träger gibt es zunächst $2^{2^2} = 16$ binäre Tafeln. Acht davon sind assoziativ; der Kanonizitätstest lässt genau fünf Isomorphieklassen mit den Tafeltupeln

$$(0, 0, 0, 0), \quad (0, 0, 0, 1), \quad (0, 0, 1, 1), \quad (0, 1, 0, 1), \quad (0, 1, 1, 0)$$

übrig. Sie repräsentieren eine konstante Halbgruppe, den zweielementigen Halbverband, die Linksnulhalbgruppe, die Rechtsnulhalbgruppe und die zweielementige Gruppe.

Der Kanonizitätstest erst am vollständigen Blatt des Suchbaums ist nicht die schnellste, aber die unmittelbar überprüfbare Variante. Schnellere Implementierungen verwenden eine kanonische Fortsetzung und verwerfen schon partielle Tafeln, deren Nummerierung nicht kanonisch sein kann. Dafür muss jedoch zusätzlich bewiesen werden, dass die verwendete Regel in jeder Isomorphieklasse mindestens einen Zweig bestehen lässt; der abschließende Kanonizitätstest benötigt diese zusätzliche Theorie nicht.

6.2.3 Isomorphismen zwischen zwei gegebenen Tafeln suchen

Nach ihrer Nummerierung dürfen zwei zu vergleichende Tafeln m und d auf demselben Träger S_N angenommen werden. Auch alle Isomorphismen zwischen ihnen lassen sich rekursiv bestimmen. Der Zustand ist eine partielle injektive Abbildung $f: D \rightarrow S_N$ mit $D \subseteq S_N$. Man wählt $a \in S_N \setminus D$, probiert für $f(a)$ jedes noch freie Element von S_N und propagiert danach die Homomorphiebedingung:

$$x, y \in D, \quad z = m(x, y) \implies f(z) = d(f(x), f(y)).$$

Ist z bereits abgebildet, muss sein Bild mit der rechten Seite übereinstimmen. Andernfalls wird z mit diesem Bild ergänzt, sofern das Bild noch frei ist; bei einem Widerspruch wird zurückgegangen. Nach jeder Ergänzung wird diese Propagation bis zu einem Fixpunkt wiederholt. Ist der Definitionsbereich ganz S_N , so ist die partielle Injektion eine Bijektion und wegen der propagierten Produktgleichungen ein Isomorphismus.

Jeder Isomorphismus, der einen aktuellen Zustand erweitert, ordnet dem neu gewählten Element a genau einen der noch freien Werte zu; der zugehörige Zweig wird daher besucht. Die Propagation fügt nur notwendige Homomorphiegleichungen hinzu und entfernt keinen solchen Isomorphismus. Bei jeder Ergänzung wächst der endliche Definitionsbereich strikt. Am vollständigen Blatt sind alle Produktpaare geprüft. Das Verfahren terminiert also und gibt genau alle Isomorphismen zwischen m und d aus.

Zwischen der Ursprungstafel des Leitbeispiels und ihrer unmittelbar zuvor angegebenen Umbenennung erzwingt die anfängliche Wahl $f(0) = 1$ wegen $0 \star 0 = 2$ zunächst $f(2) = 2$ und danach wegen $2 \star 0 = 1$ den Wert $f(1) = 0$. So wächst der Isomorphismus schrittweise aus derselben Art von Produktrekursion wie die ursprüngliche Potenzfolge.

Bemerkung (Von der Potenzfolge zur Potenzhalbgruppentafel). Die Potenzrekursion erzeugt *nicht unmittelbar* die Potenzhalbgruppe. Sie analysiert zunächst nur $\langle 0 \rangle_{S_N, m}$ und liefert im monogenen Fall die ganze Grundtafel m . Erst wenn diese Grundtafel vollständig feststeht, werden Produkte nichtleerer Teilmengen gebildet und anschließend nummeriert:

$$\begin{array}{c} (x_r) \text{ beziehungsweise } (\mu, \lambda) \longrightarrow \text{Grundtafel } m \\ \longrightarrow X \star_{\mathcal{P}} Y \longrightarrow m_{\mathcal{P}}(p, q) \end{array}$$

Der zweite Pfeil bedeutet

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{m(x, y) \mid x \in X, y \in Y\},$$

der dritte lediglich die Umnummerierung durch ν^{-1} . Im Leitbeispiel liefert die Potenzfolge also zuerst die 3×3 -Grundtafel; aus ihr entsteht danach die 7×7 -Tafel der sieben nichtleeren Teilmengen.

Bd. 38 - Monoide

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Monoide als Halbgruppen mit einem neutralen Element. Darauf aufbauend werden Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität, Prim-elemente und Morphismen von Monoiden untersucht.

Kapitel 2

Monoide

2.1 Definition des Monoids

Definition 38.2.1.1 (Begriff des Monoids).

<i>Mengen:</i>	A, e, x
<i>Axiome:</i>	
<i>Halbgruppe:</i>	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
<i>Neutrales Element im Träger:</i>	$e \in A$
<i>Linksneutralität:</i>	$x \in A \vdash e \star x = x$
<i>Rechtsneutralität:</i>	$x \in A \vdash x \star e = x$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Monoid:</i>	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$

$$\text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe eines Monoids).

Mengen: A, e

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 38.2.1.2 (Zugriff auf das neutrale Element).

Mengen: A, e

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$$

Axiom 38.2.1.3 (Zugriff auf die Linksneutralität).

Mengen: A, e, x

$$\text{Mon}(A, \star, e), x \in A \vdash e \star x = x$$

Axiom 38.2.1.4 (Zugriff auf die Rechtsneutralität).

Mengen: A, e, x

$$\text{Mon}(A, \star, e), x \in A \vdash x \star e = x$$

2.2 Das neutrale Element

Theorem 38.2.2.1 (Ein neutraler Kandidat stimmt mit dem neutralen Element überein).

Mengen: A, e, e', x

$$\text{Mon}(A, \star, e), e' \in A, \forall x \in A (e' \star x = x), \forall x \in A (x \star e' = x) \vdash e = e'$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$e' \in A$	A
3	3	$\forall x \in A (e' \star x = x)$	A
4	4	$\forall x \in A (x \star e' = x)$	A
1	5	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1,3	6	$e' \star e = e$	$\rightarrow E(5, 3)$
1,3	7	$e = e' \star e$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8	$= e'$	Ax. 38.2.1.4(1,2)
1,2,3	9	$e = e'$	Tr.(7, 8)

Theorem 38.2.2.2 (Existenz und Eindeutigkeit des neutralen Elements).

Mengen: A, e, e', x

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \exists! e' \in A \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3(1,3)
1,3	5	$x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4(1,3)
1	6	$\forall x \in A (e \star x = x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
1	7	$\forall x \in A (x \star e = x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 5))$
1	8	$e \in A \wedge \left(\forall x \in A (e \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e = x) \right)$	$\wedge I(2, \wedge I(6, 7))$
9	9	$e' \in A \wedge \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$	
9	10	$e' \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11	$\forall x \in A (e' \star x = x)$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
9	12	$\forall x \in A (x \star e' = x)$	$\wedge E2(\wedge E2(9))$
1,9	13	$e = e'$	Th. 38.2.2.1(1,10,11,12)
1	14	$\exists! e' \in A \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$	$\exists! I(8, 9, 13)$

Theorem 38.2.2.3 (Potenzhalbgruppe eines Monoids).

Mengen: A, e, X

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$$

Beweis. Die Potenzhalbgruppe ist nach Th. 28.2.4.2 eine Halbgruppe. Aus $e \in A$ folgt $\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, und für jedes $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ gilt

$$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{e \star x \mid x \in X\} = X, \quad X \star_{\mathcal{P}} \{e\} = \{x \star e \mid x \in X\} = X.$$

Damit ist $\{e\}$ das neutrale Element der Potenzhalbgruppe. $\square$

Theorem 38.2.2.4 (Neutrale Elemente von Potenzhalbgruppen sind Einermengen).

Mengen: A, E, e, u, v, x

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Mon}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, E) \vdash \exists e \in A (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A, \star, e))$$

Beweis. Da $E \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, ist E nichtleer. Seien $u, v \in E$. Aus der Neutralität von E folgen

$$\{u\} \star_{\mathcal{P}} E = \{u\}, \quad E \star_{\mathcal{P}} \{u\} = \{u\}, \quad \{v\} \star_{\mathcal{P}} E = \{v\};$$

also $u \star v = u$, $v \star u = u$ und $v \star u = v$. Somit ist $u = v$. Folglich ist $E = \{e\}$ für ein $e \in A$. Für jedes $x \in A$ liefern nun

$$\{x\} \star_{\mathcal{P}} \{e\} = \{x\} \quad \text{und} \quad \{e\} \star_{\mathcal{P}} \{x\} = \{x\}$$

die Gleichungen $x \star e = x = e \star x$. Zusammen mit der vorausgesetzten Halbgruppenstruktur ist $(A, \star, e)$ daher ein Monoid. $\square$

2.3 Monoide als Produktquadrate

Wie in Band 28 bezeichnet A^2 das Produktquadrat $A \star_{\mathcal{P}} A$. Auf Teilträgern verwenden wir die eingeschränkten Operationen. Alle folgenden Aussagen über Quadrate setzen $A \neq \emptyset$ voraus.

Theorem 38.2.3.1 (Einermengen im nichtleeren Potenzträger).

Mengen: A, a

$$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

- 1 1 $a \in A \quad A$
- 1 2 $\{a\} \subseteq A \quad \text{Th. 3.11.3.15(1)}$
- 3 $a \in \{a\} \quad \text{Th. 3.11.3.8}$
- 4 $\{a\} \neq \emptyset \quad \text{Th. 3.6.3.7}(\exists I(3))$
- 1 5 $\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$
 $\text{Th. 3.16.3.1}(\wedge I(2, 4))$

Theorem 38.2.3.2 (Ein Element eines einelementigen Mengenprodukts).

Mengen: A, X, Y, x, y, z

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), \quad X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \quad X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z\}, \quad x \in X, \quad y \in Y \vdash \\ x \star y = z$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z\}$	A
4	4	$x \in X, y \in Y$	A
1,2,4	5	$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	
		$\text{Th. 28.2.4.2(ii)}(1, 2, 4)$	
1,2,3,4	6	$x \star y \in \{z\}$	$= E(3, 5)$
1,2,3,4	7	$x \star y = z$	Th. 3.11.3.9(6)

Theorem 38.2.3.3 (Monoidales Quadrat und sein Potenzträger).

Mengen: A, e, X

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e) \vdash \\ (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \wedge \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
1,2	4	$A^2 \subseteq A$	$\text{Th. 28.2.14.9(1, 2)}$
3	5	$\text{Mon}(\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	Th. 38.2.2.3(3)
1,2	6	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	$\text{Th. 28.2.14.11(1, 2)}$
3	7	$e \in A^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2,3	8	$e \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 7)
1,2,3	9	$\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.1(8)
1,2,3	10	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$	$\text{Th. 3.6.3.7}(\exists I(9))$
1	11	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
12	12	$X \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,12	13	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	
		$\text{Th. 3.5.2.6}(\text{Th. 3.16.3.2(4), 12})$	
3,12	14	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = X$	$\text{Ax. 38.2.1.3(5, 12)}$
1,2,3,12	15	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	
		$\text{Th. 28.2.14.8(11, 10, 9, 13)}$	
1,2,3,12	16	$X \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	$= E(14, 15)$
1,2,3	17	$\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	
		$\text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(12, 16)))$	
1,2,3	18	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	$\text{Th. 3.5.3.5(6, 17)}$
1,2,3	19	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	$= E(18, 5)$
1,2,3	20	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\} \wedge \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	
		$\wedge I(18, 19)$	

Theorem 38.2.3.4 (Elemente der neutralen Menge wirken neutral auf dem Quadrat).

Mengen: A, E, e, t

Funktionen: $\star, \star_P$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_P, E), e \in E, t \in A^2 \vdash \\ e \in A^2 \wedge (e \star t = t \wedge t \star e = t)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_P, E)$	A
4	4	$e \in E$	A
5	5	$t \in A^2$	A
3	6	$E \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	$Ax. 38.2.1.2(3)$
1,2	7	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	$Th. 28.2.14.11(1, 2)$
1,2,3	8	$E \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	$Th. 3.5.2.6(7, 6)$
1,2,3,4	9	$e \in A^2$	
		$Th. 28.2.4.2(i)(8, 4)$	
1,2	10	$A^2 \subseteq A$	$Th. 28.2.14.9(1, 2)$
1,2,5	11	$t \in A$	$Th. 3.5.2.6(10, 5)$
1,2,5	12	$\{t\} \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	
		$Th. 28.2.14.12(1, 2, 11, 5)$	
1,2,3,5	13	$E \star_P \{t\} = \{t\}$	$Ax. 38.2.1.3(3, 12)$
1,2,3,5	14	$\{t\} \star_P E = \{t\}$	$Ax. 38.2.1.4(3, 12)$
1,2,3	15	$E \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	
		$Th. 3.5.2.6(Th. 3.16.3.2(10), 8)$	
1,2,5	16	$\{t\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	$Th. 38.2.3.1(11)$
	17	$t \in \{t\}$	$Th. 3.11.3.8$
1,2,3,4,5	18	$e \star t = t$	
		$Th. 38.2.3.2(1, 15, 16, 13, 4, 17)$	
1,2,3,4,5	19	$t \star e = t$	
		$Th. 38.2.3.2(1, 16, 15, 14, 17, 4)$	
1,2,3,4,5	20	$e \in A^2 \wedge (e \star t = t \wedge t \star e = t) \wedge I(9, \wedge I(18, 19))$	

Theorem 38.2.3.5 (Monoidstruktur des Potenzquadrats erkennt das Grundquadrat).

Mengen: A, E, e, t, v

Funktionen: $\star, \star_P$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_P, E) \vdash \\ \exists e \in A^2 (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	A
3	4	$E \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$	$Ax. 38.2.1.2(3)$
1,2	5	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	$Th. 28.2.14.11(1, 2)$
1,2,3	6	$E \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$	$Th. 3.5.2.6(5, 4)$
1,2,3	7	$E \neq \emptyset$	
		$\wedge E2(Th. 3.16.3.1(6))$	
1,2,3	8	$\exists e (e \in E)$	$Th. 3.6.3.7(7)$
9	9	$e \in E$	A
1,2,3,9	10	$e \in A^2$	
		$Th. 28.2.4.2(i)(6, 9)$	
11	11	$v \in E$	A
1,2,3,11	12	$v \in A^2$	
		$Th. 28.2.4.2(i)(6, 11)$	
1,2,3,9,11	13	$e \star v = v$	
		$\wedge E1(\wedge E2(Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 9, 12)))$	
1,2,3,9,11	14	$e \star v = e$	
		$\wedge E2(\wedge E2(Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 11, 10)))$	
1,2,3,9,11	15	$v = e$	$= E(13, 14)$
16	16	$v = e$	A
9,16	17	$v \in E$	$= E(16, 9)$
1,2,3,9	18	$\forall v (v \in E \leftrightarrow v = e)$	
		$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(11, 15), \rightarrow I(16, 17)))$	
1,2,3,9	19	$E = \{e\}$	
		$Th. 3.4.1.1(18, Th. 3.11.3.9)$	
1,2	20	$\text{UHGr}(A^2; A, \star)$	$Th. 28.2.14.10(1, 2)$
1,2	21	$\text{HGr}(A^2, \star)$	$Th. 28.2.8.2(1, 20)$
22	22	$t \in A^2$	A
1,2,3,9,22	23	$e \star t = t \wedge t \star e = t$	
		$\wedge E2(Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 9, 22))$	
1,2,3,9	24	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	
		$Def. 38.2.1.1(21, 10, \wedge E1(23), \wedge E2(23))$	
1,2,3,9	25	$\exists e \in A^2 (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$	$\exists I(10, \wedge I(19, 24))$
1,2,3	26	$\exists e \in A^2 (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$	$\exists E(8, 9, 25)$

Theorem 38.2.3.6 (Monoidkriterium für Produktquadrate).

Mengen: A, E, e

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \\ & (\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)) \leftrightarrow (\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	A
4	4	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	A
1,2,4	5	$\exists e \in A^2 (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$	$\text{Th. 38.2.3.5}(1, 2, 4)$
6	6	$e \in A^2 \wedge (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A^2, \star, e))$	A
6	7	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
6	8	$\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)$	$\exists I(7)$
1,2,4	9	$\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)$	$\exists E(5, 6, 8)$
1,2,3	10	$\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)$	$\exists E(3, 4, 9)$
11	11	$\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e)$	A
12	12	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
1,2,12	13	$\text{Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$ $\wedge E2(\text{Th. 38.2.3.3}(1, 2, 12))$	
1,2,12	14	$\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	$\exists I(13)$
1,2,11	15	$\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)$	$\exists E(11, 12, 14)$
1,2	16	$(\exists E \text{ Mon}((\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E)) \leftrightarrow (\exists e \text{ Mon}(A^2, \star, e))$ $\leftrightarrow I(\rightarrow I(3, 10), \rightarrow I(11, 15))$	

2.3.1 Der Rückzug auf ein monoidales Quadrat

Theorem 38.2.3.7 (Träger der Produkte mit der Quadrateins).

Mengen: A, e, a

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), a \in A \vdash \\ e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$a \in A$	A
3	5	$e \in A^2$	$Ax. 38.2.1.2(3)$
1,2	6	$A^2 \subseteq A$	$\text{Th. 28.2.14.9}(1, 2)$
1,2,3	7	$e \in A$	$\text{Th. 3.5.2.6}(6, 5)$
1,2,3,4	8	$e \star a \in A^2$ $\text{Th. 28.2.14.8}(1, 2, 7, 4)$	
1,2,3,4	9	$a \star e \in A^2$ $\text{Th. 28.2.14.8}(1, 2, 4, 7)$	
1,2,3,4	10	$e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	$\wedge I(7, \wedge I(8, 9))$

Theorem 38.2.3.8 (Die Quadrateins vertauscht mit allen Elementen).

Mengen: A, e, a

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), a \in A \vdash e \star a = a \star e$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 A \neq \emptyset \quad A \\ 3 & 3 \text{ Mon}(A^2, \star, e) \quad A \\ 4 & 4 a \in A \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2) \\ & \text{Th. 38.2.3.7}(1, 2, 3, 4) \\ 1,2,3,4 & 6 e \star a = (e \star a) \star e \\ & \text{Th. 2.9.1.1}(Ax. 38.2.1.4(3, \wedge E1(\wedge E2(5)))) \\ 1,2,3,4 & 7 = e \star (a \star e) \\ & Ax. 28.2.1.2(1, \wedge E1(5), 4) \\ 1,2,3,4 & 8 = a \star e \\ & Ax. 38.2.1.3(3, \wedge E2(\wedge E2(5))) \\ 1,2,3,4 & 9 e \star a = a \star e \quad \text{Tr.}(6, 7, 8) \end{array}$$

Theorem 38.2.3.9 (Ein Produkt hängt nur von den Rückzugswerten ab).

Mengen: A, e, a, b

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), a, b \in A \vdash (e \star a) \star (e \star b) = a \star b$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 A \neq \emptyset \quad A \\ 3 & 3 \text{ Mon}(A^2, \star, e) \quad A \\ 4 & 4 a, b \in A \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2) \\ & \text{Th. 38.2.3.7}(1, 2, 3, 4) \\ 1,2,3,4 & 6 e \star a \in A \\ & Ax. 28.2.1.1(1, \wedge E1(5), 4) \\ 1,2,4 & 7 a \star b \in A^2 \\ & \text{Th. 28.2.14.8}(1, 2, 4) \\ 1,2,3,4 & 8 (e \star a) \star (e \star b) = ((e \star a) \star e) \star b \\ & \text{Th. 2.9.1.1}(Ax. 28.2.1.2(1, 6, \wedge E1(5), 4)) \end{array}$$

$$\begin{aligned}
1,2,3,4 \quad 9 &= (e \star a) \star b \\
&= E(Ax. \ 38.2.1.4(3, \wedge E1(\wedge E2(5))), 8) \\
1,2,3,4 \quad 10 &= e \star (a \star b) \\
&Ax. \ 28.2.1.2(1, \wedge E1(5), 4) \\
1,2,3,4 \quad 11 &= a \star b \quad Ax. \ 38.2.1.3(3, 7) \\
1,2,3,4 \quad 12 &(e \star a) \star (e \star b) = a \star b \quad Tr.(8, 9, 10, 11)
\end{aligned}$$

Definition 38.2.3.1 (Rückzug auf das monoidale Quadrat).

Mengen: A, e, a
Funktionen: $\star, r_e$

$$\begin{aligned}
&\text{HGr}(A, \star), \ A \neq \emptyset, \ \text{Mon}(A^2, \star, e) \vdash \\
&r_e: A \rightarrow A^2, \quad \forall a \in A \ (r_e(a) := e \star a)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
1 \quad 1 \quad &\text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \quad 2 \quad &A \neq \emptyset & A \\
3 \quad 3 \quad &\text{Mon}(A^2, \star, e) & A \\
4 \quad 4 \quad &a \in A & A \\
1,2,3,4 \quad 5 \quad &e \star a \in A^2 & \\
&\wedge E1(\wedge E2(Th. \ 38.2.3.7(1, 2, 3, 4))) & \\
1,2,3 \quad 6 \quad &\forall a \in A \ (e \star a \in A^2) & \forall I(\rightarrow I(4, 5)) \\
1,2,3 \quad 7 \quad &\exists! r \ (r: A \rightarrow A^2 \wedge \forall a \in A \ (r(a) = e \star a)) & Th. \ 5.2.6.9(6)
\end{aligned}$$

Theorem 38.2.3.10 (Der Rückzug fixiert das Quadrat).

Mengen: A, e, g
Funktionen: $\star, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), \ A \neq \emptyset, \ \text{Mon}(A^2, \star, e), \ g \in A^2 \vdash r_e(g) = g$$

$$\begin{aligned}
1 \quad 1 \quad &\text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \quad 2 \quad &A \neq \emptyset & A \\
3 \quad 3 \quad &\text{Mon}(A^2, \star, e) & A \\
4 \quad 4 \quad &g \in A^2 & A \\
1,2,4 \quad 5 \quad &g \in A & \\
&Th. \ 3.5.2.6(Th. \ 28.2.14.9(1, 2), 4) & \\
1,2,3,4 \quad 6 \quad &r_e(g) = e \star g & \\
&Def. \ 38.2.3.1(1, 2, 3, 5) & \\
3,4 \quad 7 \quad &= g & Ax. \ 38.2.1.3(3, 4) \\
1,2,3,4 \quad 8 \quad &r_e(g) = g & Tr.(6, 7)
\end{aligned}$$

Theorem 38.2.3.11 (Produktformel des Rückzugs).

Mengen: A, e, a, b

Funktionen: $\star, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), a, b \in A \vdash a \star b = r_e(a) \star r_e(b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 A \neq \emptyset \quad A \\ 3 & 3 \text{ Mon}(A^2, \star, e) \quad A \\ 4 & 4 a, b \in A \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 r_e(a) = e \star a, r_e(b) = e \star b \\ & \text{Def. 38.2.3.1}(1, 2, 3, 4) \\ 1,2,3,4 & 6 (e \star a) \star (e \star b) = a \star b \\ & \text{Th. 38.2.3.9}(1, 2, 3, 4) \\ 1,2,3,4 & 7 a \star b = r_e(a) \star r_e(b) \\ & = E(5, \text{Th. 2.9.1.1}(6)) \end{array}$$

Theorem 38.2.3.12 (Eine Halbgruppe mit monoidalem Quadrat ist dessen Inflation).

Mengen: A, e, g, a, b

Funktionen: $\star, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e) \vdash \text{Infl}_{r_e}((A^2, \star), (A, \star))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 A \neq \emptyset \quad A \\ 3 & 3 \text{ Mon}(A^2, \star, e) \quad A \\ 3 & 4 \text{ HGr}(A^2, \star) \quad \text{Ax. 38.2.1.1}(3) \\ 1,2 & 5 A^2 \subseteq A \quad \text{Th. 28.2.14.9}(1, 2) \\ 1,2,3 & 6 r_e: A \rightarrow A^2 \\ & \text{Def. 38.2.3.1}(1, 2, 3) \\ 7 & 7 g \in A^2 \quad A \\ 1,2,3,7 & 8 r_e(g) = g \\ & \text{Th. 38.2.3.10}(1, 2, 3, 7) \\ 1,2,3 & 9 \forall g \in A^2 (r_e(g) = g) \quad \forall I(\rightarrow I(7, 8)) \\ 10 & 10 a, b \in A \quad A \\ 1,2,3,10 & 11 a \star b = r_e(a) \star r_e(b) \\ & \text{Th. 38.2.3.11}(1, 2, 3, 10) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 & 12 \forall a, b \in A (a \star b = r_e(a) \star r_e(b)) \\
& \forall I (\forall I (\rightarrow I(10, 11))) \\
1,2,3 & 13 \text{Infl}_{r_e}((A^2, \star), (A, \star)) \\
& \text{Def. 28.2.15.1}(4, 1, 5, 6, 9, 12)
\end{array}$$

Theorem 38.2.3.13 (Ein einelementiges Rückzugsbild bestimmt jeden Rückzugswert).

Mengen: A, e, g, X, a
Funktionen: $\star, \star_P, r_e$

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \\
\{e\} \star_P X = \{g\}, a \in X \vdash \\
r_e(a) = g
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 A \neq \emptyset \quad A \\
3 & 3 \text{Mon}(A^2, \star, e) \quad A \\
4 & 4 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\
5 & 5 \{e\} \star_P X = \{g\} \quad A \\
6 & 6 a \in X \quad A \\
4,6 & 7 a \in A \\
& \text{Th. 28.2.4.2}(i)(4, 6) \\
1,2,3,4,6 & 8 e \in A \\
& \wedge E1(\text{Th. 38.2.3.7}(1, 2, 3, 7)) \\
1,2,3,4,6 & 9 \{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad \text{Th. 38.2.3.1}(8) \\
& 10 e \in \{e\} \quad \text{Th. 3.11.3.8} \\
1,2,3,4,5,6 & 11 e \star a = g \\
& \text{Th. 38.2.3.2}(1, 9, 4, 5, 10, 6) \\
1,2,3,4,6 & 12 r_e(a) = e \star a \\
& \text{Def. 38.2.3.1}(1, 2, 3, 7) \\
1,2,3,4,5,6 & 13 r_e(a) = g \quad \text{Tr.}(12, 11)
\end{array}$$

Theorem 38.2.3.14 (Konstante Rückzugswerte bestimmen jedes Element des Mengenprodukts).

Mengen: A, e, g, X, a, v, z
Funktionen: $\star, \star_P, r_e$

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \\
\forall a \in X (r_e(a) = g), z \in \{e\} \star_P X \vdash z = g
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{HGr}(A, \star) \quad A
\end{array}$$

2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\forall a \in X (r_e(a) = g)$	A
6	6	$z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	A
3	7	$e \in A^2$	$Ax. 38.2.1.2(3)$
1,2,3	8	$e \in A$	
		$Th. 3.5.2.6(Th. 28.2.14.9(1, 2), 7)$	
1,2,3	9	$\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	$Th. 38.2.3.1(8)$
1,2,3,4,6	10	$\exists v \in \{e\} \exists a \in X (z = v \star a)$	
		$Th. 28.2.4.2(vi)(1, 9, 4, 6)$	
11	11	$v \in \{e\} \wedge (a \in X \wedge z = v \star a)$	A
11	12	$v = e$	
		$Th. 3.11.3.9(\wedge E1(11))$	
11	13	$a \in X$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
4,11	14	$a \in A$	
		$Th. 28.2.4.2(i)(4, 13)$	
1,2,3,4,11	15	$r_e(a) = e \star a$	
		$Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 14)$	
5,11	16	$r_e(a) = g$	$\rightarrow E(13, \forall E(5))$
1,2,3,4,5,11	17	$z = g$	
		$= E(12, 15, 16, \wedge E2(\wedge E2(11)))$	
1,2,3,4,5,6	18	$z = g$	$\exists E^*(10, 11-17)$

Theorem 38.2.3.15 (Konstante Rückzugswerte liefern ein einelementiges Mengenprodukt).

Mengen: A, e, g, X, a, z

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}, r_e$

$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \forall a \in X (r_e(a) = g) \vdash \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\forall a \in X (r_e(a) = g)$	A
4	6	$X \neq \emptyset$	
		$\wedge E2(Th. 3.16.3.1(4))$	
4	7	$\exists a (a \in X)$	$Th. 3.6.3.7(6)$
8	8	$a \in X$	A

4,8	9	$a \in A$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(4,8)	
1,2,3,4,8	10	$e \in A$	
		$\wedge E1(\text{Th. } 38.2.3.7(1,2,3,9))$	
1,2,3,4,8	11	$\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	<i>Th.</i> 38.2.3.1(10)
1,2,3,4,8	12	$e \star a \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	
		<i>Th.</i> 28.2.4.2(ii)(1,11,4, <i>Th.</i> 3.11.3.8,8)	
1,2,3,4,8	13	$r_e(a) = e \star a$	
		<i>Def.</i> 38.2.3.1(1,2,3,9)	
5,8	14	$r_e(a) = g$	$\rightarrow E(8, \forall E(5))$
1,2,3,4,5,8	15	$g \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(13, 14, 12)$
1,2,3,4,5	16	$g \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$\exists E(7, 8, 15)$
17	17	$z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	A
1,2,3,4,5,17	18	$z = g$	
		<i>Th.</i> 38.2.3.14(1,2,3,4,5,17)	
19	19	$z = g$	A
1,2,3,4,5,19	20	$z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(19, 16)$
1,2,3,4,5	21	$\forall z (z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X \leftrightarrow z = g)$	
		$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(17, 18), \rightarrow I(19, 20)))$	
1,2,3,4,5	22	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	
		<i>Th.</i> 3.4.1.1(21, <i>Th.</i> 3.11.3.9)	

Theorem 38.2.3.16 (Kriterium für ein einelementiges Rückzugsbild).

Mengen: A, e, g, X, a

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}, r_e$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\} \leftrightarrow \forall a \in X (r_e(a) = g)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Mon}(A^2, \star, e)$	A
4	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	A
6	6	$a \in X$	A
1,2,3,4,5,6	7	$r_e(a) = g$	
		<i>Th.</i> 38.2.3.13(1,2,3,4,5,6)	
1,2,3,4,5	8	$\forall a \in X (r_e(a) = g)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$
9	9	$\forall a \in X (r_e(a) = g)$	A
1,2,3,4,9	10	$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	
		<i>Th.</i> 38.2.3.15(1,2,3,4,9)	

$$\begin{aligned}
1,2,3,4 \quad 11 \quad \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\} &\leftrightarrow \forall a \in X (r_e(a) = g) \\
&\leftrightarrow I(\rightarrow I(5, 8), \rightarrow I(9, 10))
\end{aligned}$$

Theorem 38.2.3.17 (Potenzfasern über dem monoidalen Quadrat).

Mengen: A, e, g, X, a
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}, r_e$

$$\begin{aligned}
&\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, \text{Mon}(A^2, \star, e), g \in A^2 \vdash \\
&\{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mid \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}\} \\
&= \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\emptyset\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
1 \quad 1 \quad &\text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \quad 2 \quad &A \neq \emptyset & A \\
3 \quad 3 \quad &\text{Mon}(A^2, \star, e) & A \\
4 \quad 4 \quad &g \in A^2 & A \\
5 \quad &X \in \{Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mid \{e\} \star_{\mathcal{P}} Y = \{g\}\} & \text{Th. 3.7.2.5} \\
&\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \wedge \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\} \\
1,2,3 \quad 6 \quad &\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \wedge \forall a \in X (r_e(a) = g) \\
&\text{Th. 38.2.3.16(1, 2, 3)} \\
1,2,3 \quad 7 \quad &\leftrightarrow X \neq \emptyset \wedge X \subseteq \{a \in A \mid r_e(a) = g\} \\
&\text{Th. 3.16.3.1, Def. 3.5.1.1, Th. 3.7.2.5} \\
1,2,3 \quad 8 \quad &\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\emptyset\} & \text{Th. 3.16.3.1} \\
1,2,3 \quad 9 \quad &\{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mid \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}\} \\
&= \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\emptyset\} \\
&\text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(\text{Tr.}(5, 6, 7, 8)))
\end{aligned}$$

2.4 Spezielle Definitionen

2.4.1 Endliche Monoide

Definition 38.2.4.1 (Begriff des endlichen Monoids).

Mengen: A, e
Axiome:
Monoid: $\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Endlichkeit: $\triangleright \text{Finite}(A)$
Neues Symbol:
Endliches Monoid: $\triangleright \text{FinMon}(A, \star, e)$

$$\text{FinMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.1 (Zugriff auf die Monoidstruktur).

Mengen: A, e

$$\text{FinMon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: A, e

$$\text{FinMon}(A, \star, e) \vdash \text{Finite}(A)$$

2.4.2 Kommutative Monoide

Definition 38.2.4.2 (Begriff des kommutativen Monoids).

Mengen: A, e, x, y

Axiome:

Monoid: $\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$

Kommutativität: $x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$

Neues Symbol:

Kommutatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$

$$\text{KMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.3 (Zugriff auf das Monoid).

Mengen: A, e

$$\text{KMon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.4 (Zugriff auf die Kommutativität eines Monoids).

Mengen: A, e, x, y

$$\text{KMon}(A, \star, e), x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

Theorem 38.2.4.1 (Kommutative Monoide sind kommutative Halbgruppen).

Mengen: A, e, x, y

$$\text{KMon}(A, \star, e) \vdash \text{KHGr}(A, \star)$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
1	2	$\text{Mon}(A, \star, e)$	$Ax. 38.2.4.3(1)$
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	$Ax. 38.2.1.1(2)$
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
1,4,5	6	$x \star y = y \star x$	$Ax. 38.2.4.4(1, 4, 5)$
1	7	$\text{KHGr}(A, \star)$	$Def. 29.2.1.1(3, 6)$

2.5 Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Prim-elemente

Definition 38.2.5.1 (Einheit eines Monoids).

Mengen:	A, e, u, v
Funktionen:	$\star$
Monoid:	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Träger:	$u \in A$
Inverses Element:	$\exists v \in A (u \star v = e \wedge v \star u = e)$
Neues Symbol:	
Einheit:	$\triangleright \text{Einh}_{A, \star, e}(u)$

$$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$$

Theorem 38.2.5.1 (Einheiten einer Potenzhalbgruppe).

Mengen:	$A, e, X, Y, u, v, x, x', y, y'$
Funktionen:	$\star, \star_P$

$$\begin{aligned} & \text{Mon}(A, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ & \text{Einh}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P, \{e\}}(X) \leftrightarrow \exists u \in A (X = \{u\} \wedge \text{Einh}_{A, \star, e}(u)) \end{aligned}$$

Beweis. Sei zunächst X eine Einheit. Nach Def. 38.2.5.1 gibt es ein $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ mit

$$X \star_P Y = \{e\} = Y \star_P X.$$

Wähle $x, x' \in X$ und $y \in Y$. Dann gilt $x \star y = x' \star y = e$ sowie $y \star x = y \star x' = e$. Mit den Monoidgesetzen folgt

$$x' = x' \star e = x' \star (y \star x) = (x' \star y) \star x = e \star x = x.$$

Also ist $X = \{u\}$ für ein $u \in A$. Für $y, y' \in Y$ und $x \in X$ gilt ebenso

$$y' = e \star y' = (y \star x) \star y' = y \star (x \star y') = y \star e = y.$$

Somit ist $Y = \{v\}$ für ein $v \in A$. Die Produktgleichungen ergeben $u \star v = e = v \star u$, also ist u eine Einheit von A .

Umgekehrt sei $X = \{u\}$ und u eine Einheit von A . Für ein inverses Element $v \in A$ gilt

$$\{u\} \star_{\mathcal{P}} \{v\} = \{e\} = \{v\} \star_{\mathcal{P}} \{u\}.$$

Nach Th. 38.2.2.3 ist $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$ ein Monoid; die beiden Produktgleichungen erfüllen daher Def. 38.2.5.1. Somit ist X eine Einheit der Potenzhalbgruppe. $\square$

Theorem 38.2.5.2 (Das neutrale Element ist eine Einheit).

Mengen: A, e, v
Funktionen: $\star$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{Einh}_{A, \star, e}(e)$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1	3	$e \star e = e$	Ax. 38.2.1.3(1, 2)
1	4	$\exists v \in A (e \star v = e \wedge v \star e = e)$	$\exists I(2, \wedge I^*(\text{Wdh}_2(3)))$
1	5	$\text{Einh}_{A, \star, e}(e)$	Def. 38.2.5.1(1, 2, 4)

Beispiel. Das neutrale Element muss nicht die einzige Einheit sein. Im additiven Monoid $(\mathbb{Z}, +, 0)$ ist etwa 1 eine vom neutralen Element verschiedene Einheit. Ihr inverses Element ist -1 , denn nach Ax. 17.2.7.8 gilt

$$1 + (-1) = 0 \quad \text{und} \quad (-1) + 1 = 0.$$

Dabei ist $1 \neq 0$. Tatsächlich ist im additiven Monoid der ganzen Zahlen jede ganze Zahl eine Einheit.

Definition 38.2.5.2 (Teilbarkeit in einem kommutativen Monoid).

Mengen: A, a, b, c, e
Funktionen: $\star$
Kommutatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Elemente: $a, b \in A$
Quotient: $\exists c \in A (b = a \star c)$
Neues Symbol:
Teilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A, \star, e} b$
 $a \mid_{A, \star, e} b$

Theorem 38.2.5.3 (Reflexivität der Teilbarkeit).

Mengen: A, a, c, e
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), a \in A \vdash a \mid_{A, \star, e} a$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$\text{Mon}(A, \star, e)$	$Ax. 38.2.4.3(1)$
1	4	$e \in A$	$Ax. 38.2.1.2(3)$
1,2	5	$a \star e = a$	$Ax. 38.2.1.4(3, 2)$
1,2	6	$a = a \star e$	$Th. 2.9.1.1(5)$
1,2	7	$\exists c \in A (a = a \star c)$	$\exists I(4, 6)$
1,2	8	$a \mid_{A, \star, e} a$	$Def. 38.2.5.2(1, 2, 2, 7)$

Theorem 38.2.5.4 (Transitivität der Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c, e, r, s

Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), a, b, c \in A, a \mid_{A, \star, e} b, b \mid_{A, \star, e} c \vdash a \mid_{A, \star, e} c$$

Beweis.

Feste Teilbarkeitszeugen verknüpfen

Th. 38.2.5.4(i)

$$\text{KMon}(A, \star, e), a, b, c, r, s \in A, b = a \star r, c = b \star s \vdash a \mid_{A, \star, e} c$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$r \in A$	A
6	6	$s \in A$	A
7	7	$b = a \star r$	A
8	8	$c = b \star s$	A
1	9	$\text{Mon}(A, \star, e)$	$Ax. 38.2.4.3(1)$
1	10	$\text{HGr}(A, \star)$	$Ax. 38.2.1.1(9)$
1,5,6	11	$r \star s \in A$	$Ax. 28.2.1.1(10, 5, 6)$
8	12	$c = b \star s$	A
6,7	13	$= (a \star r) \star s$	$= E(7)$
1,2,5,6	14	$= a \star (r \star s)$	$Ax. 28.2.1.2(10, 2, 5, 6)$
1,2,5,6,7,8	15	$c = a \star (r \star s)$	$Tr.(12, 14)$
1,2,5,6,7,8	16	$\exists r \in A (c = a \star r)$	$\exists I(11, 15)$
1,2,4,5,6,7,8	17	$a \mid_{A, \star, e} c$	$Def. 38.2.5.2(1, 2, 4, 16)$

Elimination der Teilbarkeitszeugen:

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mid_{A, \star, e} b$	A
6	6	$b \mid_{A, \star, e} c$	A
5	7	$\exists r \in A (b = a \star r)$	Def. 38.2.5.2(5)
6	8	$\exists s \in A (c = b \star s)$	Def. 38.2.5.2(6)
9	9	$r \in A$	A
10	10	$b = a \star r$	A
11	11	$s \in A$	A
12	12	$c = b \star s$	A
1,2,3,4,9,10,11,12	13	$a \mid_{A, \star, e} c$	Th. 38.2.5.4(i)(1,2,3,4,9,11,10,12)
1,2,3,4,5,6	14	$a \mid_{A, \star, e} c$	$\exists E(7, 9, 10, \exists E(8, 11, 12, 13))$

□

Theorem 38.2.5.5 (Einheiten sind genau die Teiler des neutralen Elements).

Mengen: A, e, u, v, w

Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(A, \star, e), u \in A \vdash \\ & \text{Einh}_{A, \star, e}(u) \leftrightarrow u \mid_{A, \star, e} e \end{aligned}$$

Beweis.

Eine Einheit teilt das neutrale Element

Th. 38.2.5.5(i)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(A, \star, e), u \in A, \text{Einh}_{A, \star, e}(u) \vdash \\ & u \mid_{A, \star, e} e \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	A
1	4	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(4)
3	6	$\exists v \in A (u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Def. 38.2.5.1(3)
7	7	$v \in A$	A
8	8	$u \star v = e \wedge v \star u = e$	A
8	9	$u \star v = e$	$\wedge E1(8)$
8	10	$e = u \star v$	Th. 2.9.1.1(9)
7,8	11	$\exists v \in A (e = u \star v)$	$\exists I(7, 10)$

1,2,7,8	12	$u \mid_{A,\star,e} e$	Def. 38.2.5.2(1,2,5,11)
1,2,3	13	$u \mid_{A,\star,e} e$	$\exists E(6, 7, 8, 12)$

Ein Teiler des neutralen Elements ist eine Einheit

Th. 38.2.5.5(ii)

$\text{KMon}(A, \star, e), u \in A, u \mid_{A,\star,e} e \vdash$
 $\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$u \mid_{A,\star,e} e$	A
1	4	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(4)
3	6	$\exists w \in A (e = u \star w)$	Def. 38.2.5.2(3)
7	7	$w \in A$	A
8	8	$e = u \star w$	A
8	9	$u \star w = e$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,7	10	$w \star u = u \star w$	Ax. 38.2.4.4(1,7,2)
1,2,7,8	11	$w \star u = e$	Tr.(10, 9)
1,2,7,8	12	$\exists w \in A (u \star w = e \wedge w \star u = e)$	$\exists I(7, \wedge I(9, 11))$
1,2,7,8	13	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1(4,2,12)
1,2,3	14	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	$\exists E(6, 7, 8, 13)$

Zusammenführung der Richtungen:

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	A
1,2,3	4	$u \mid_{A,\star,e} e$	Th. 38.2.5.5(i)(1,2,3)
1,2	5	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u) \rightarrow u \mid_{A,\star,e} e \rightarrow I(3, 4)$	
6	6	$u \mid_{A,\star,e} e$	A
1,2,6	7	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Th. 38.2.5.5(ii)(1,2,6)
1,2	8	$u \mid_{A,\star,e} e \rightarrow \text{Einh}_{A,\star,e}(u) \rightarrow I(6, 7)$	
1,2	9	$\text{Einh}_{A,\star,e}(u) \leftrightarrow u \mid_{A,\star,e} e \leftrightarrow I(5, 8)$	

□

Definition 38.2.5.3 (Irreduzibles Element eines kommutativen Monoids).

Mengen: A, a, b, e, p
Funktionen: $\star$
Kommutatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Element: $p \in A$
Keine Einheit: $\neg \text{Einh}_{A, \star, e}(p)$
Irreduzibilität: $a, b \in A, p = a \star b \vdash$
 $\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$
Neues Symbol:
Irreduzibles Element: $\triangleright \text{lrr}_{A, \star, e}(p)$
 $\text{lrr}_{A, \star, e}(p)$

Definition 38.2.5.4 (Primelement eines kommutativen Monoids).

Mengen: A, a, b, e, p
Funktionen: $\star$
Kommutatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Element: $p \in A$
Keine Einheit: $\neg \text{Einh}_{A, \star, e}(p)$
Primeigenschaft: $a, b \in A, p \mid_{A, \star, e} a \star b \vdash$
 $p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$
Neues Symbol:
Primelement: $\triangleright \text{Prim}_{A, \star, e}(p)$
 $\text{Prim}_{A, \star, e}(p)$

Theorem 38.2.5.6 (Ein geteilter Faktor erzwingt eine Einheit).

Mengen: A, a, b, c, e, p
Funktionen: $\star$

$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), p, a, b \in A, p = a \star b,$
 $p \mid_{A, \star, e} a \vdash \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$

Beweis.

Herstellung der Kürzungsgleichung

Th. 38.2.5.6(i)

$\text{KMon}(A, \star, e), p, a, b, c \in A, p = a \star b, a = p \star c \vdash$
 $p \star e = p \star (c \star b)$

1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	$p \in A$	A
3	$a \in A$	A
4	$b \in A$	A
5	$c \in A$	A
6	$p = a \star b$	A

7	$7 a = p \star c$	A
1	$8 \text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	$9 \text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(8)
1,2	$10 p \star e = p$	Ax. 38.2.1.4(8,2)
6	$11 \quad = a \star b$	A
4,7	$12 \quad = (p \star c) \star b$	$= E(7)$
1,2,4,5	$13 \quad = p \star (c \star b)$	Ax. 28.2.1.2(9,2,5,4)
1,2,4,5,6,7	$14 p \star e = p \star (c \star b)$	Tr.(10, 13)

Kürzung und Gewinnung des Inversen

Th. 38.2.5.6(ii)

$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), p, b, c \in A,$
 $p \star e = p \star (c \star b) \vdash \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$

1	$1 \text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	$2 \text{Kürz}(A, \star)$	A
3	$3 p \in A$	A
4	$4 b \in A$	A
5	$5 c \in A$	A
6	$6 p \star e = p \star (c \star b)$	A
1	$7 \text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	$8 \text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(7)
1	$9 e \in A$	Ax. 38.2.1.2(7)
2	$10 \text{LKürz}(A, \star)$	Ax. 36.2.1.1(2)
1,4,5	$11 c \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(8,5,4)
1,2,3,4,5,6	$12 e = c \star b$	Ax. 34.2.1.1(10,3,9,11,6)
1,2,3,4,5,6	$13 c \star b = e$	Th. 2.9.1.1(12)
1,4,5	$14 b \star c = c \star b$	Ax. 38.2.4.4(1,4,5)
1,2,3,4,5,6	$15 b \star c = e$	Tr.(14, 13)
1,2,3,4,5,6	$16 \exists c \in A (b \star c = e \wedge c \star b = e)$	$\exists I(5, \wedge I(15, 13))$
1,2,3,4,5,6	$17 \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Def. 38.2.5.1(7,4,16)

Elimination des Teilbarkeitszeugen:

1	$1 \text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	$2 \text{Kürz}(A, \star)$	A
3	$3 p \in A$	A
4	$4 a \in A$	A
5	$5 b \in A$	A
6	$6 p = a \star b$	A
7	$7 p \mid_{A, \star, e} a$	A
7	$8 \exists c \in A (a = p \star c)$	Def. 38.2.5.2(7)
9	$9 c \in A$	A

$$\begin{array}{ll}
10 & 10 \ a = p \star c \quad A \\
1,3,4,5,6,9,10 & 11 \ p \star e = p \star (c \star b) \quad \text{Th. 38.2.5.6(i)}(1,3,4,5,9,6,10) \\
1,2,3,4,5,6,9,10 & 12 \ \text{Einh}_{A,\star,e}(b) \quad \text{Th. 38.2.5.6(ii)}(1,2,3,5,9,11) \\
1,2,3,4,5,6,7 & 13 \ \text{Einh}_{A,\star,e}(b) \quad \exists E(8,9,10,12)
\end{array}$$

□

Theorem 38.2.5.7 (Primelemente in kommutativen kürzbaren Monoiden sind irreduzibel).

Mengen: A, a, b, e, p
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), \text{Prim}_{A,\star,e}(p) \vdash \text{Irr}_{A,\star,e}(p)$$

Beweis.

Teilerdisjunktion der Faktorisierung

Th. 38.2.5.7(i)

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(A, \star, e), \text{Prim}_{A,\star,e}(p), \\
a, b \in A, p = a \star b \vdash \\
p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{KMon}(A, \star, e) \quad A \\
2 & 2 \ \text{Prim}_{A,\star,e}(p) \quad A \\
3 & 3 \ a \in A \quad A \\
4 & 4 \ b \in A \quad A \\
5 & 5 \ p = a \star b \quad A \\
2 & 6 \ p \in A \quad \text{Def. 38.2.5.4(2)} \\
1,2 & 7 \ p \mid_{A,\star,e} p \quad \text{Th. 38.2.5.3(1,6)} \\
1,2,5 & 8 \ p \mid_{A,\star,e} a \star b \quad = E(5) \\
1,2,3,4,5 & 9 \ p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b \quad \text{Def. 38.2.5.4(2,3,4,8)}
\end{array}$$

Von der Teilerdisjunktion zur Einheitendisjunktion

Th. 38.2.5.7(ii)

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), \text{Prim}_{A,\star,e}(p), a, b \in A, \\
p = a \star b, (p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b) \vdash \\
\text{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \text{Einh}_{A,\star,e}(b)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{KMon}(A, \star, e) \quad A \\
2 & 2 \ \text{Kürz}(A, \star) \quad A \\
3 & 3 \ \text{Prim}_{A,\star,e}(p) \quad A \\
4 & 4 \ a \in A \quad A
\end{array}$$

5	$5 \ b \in A$	A
6	$6 \ p = a \star b$	A
7	$7 \ p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$	A
3	$8 \ p \in A$	Def. 38.2.5.4(3)
9	$9 \ p \mid_{A, \star, e} a$	A
1,2,3,4,5,6,9	$10 \ \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Th. 38.2.5.6(1,2,8,4,5,6,9)
1,2,3,4,5,6,9	$11 \ \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b) \vee I2(10)$	
12	$12 \ p \mid_{A, \star, e} b$	A
1,4,5	$13 \ a \star b = b \star a$	Ax. 38.2.4.4(1,4,5)
1,4,5,6	$14 \ p = b \star a$	Tr.(6, 13)
1,2,3,4,5,6,12	$15 \ \text{Einh}_{A, \star, e}(a)$	Th. 38.2.5.6(1,2,8,5,4,14,12)
1,2,3,4,5,6,12	$16 \ \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b) \vee I1(15)$	
1,2,3,4,5,6,7	$17 \ \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b) \vee E(7, 9, 11, 12, 16)$	

Nachweis der Irreduzibilität:

1	$1 \ \text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	$2 \ \text{Kürz}(A, \star)$	A
3	$3 \ \text{Prim}_{A, \star, e}(p)$	A
3	$4 \ p \in A$	Def. 38.2.5.4(3)
3	$5 \ \neg \text{Einh}_{A, \star, e}(p)$	Def. 38.2.5.4(3)
6	$6 \ a \in A$	A
7	$7 \ b \in A$	A
8	$8 \ p = a \star b$	A
1,3,6,7,8	$9 \ p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$	Th. 38.2.5.7(i)(1,3,6,7,8)
1,2,3,6,7,8	$10 \ \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Th. 38.2.5.7(ii)(1,2,3,6,7,8,9)
1,2,3	$11 \ \text{Irr}_{A, \star, e}(p)$	Def. 38.2.5.3(1,4,5,6,7,8,10)

□

2.6 Morphismen von Monoiden

Definition 38.2.6.1 (Begriff des Monoidhomomorphismus).

Mengen:	A, B, e, u
Funktionen:	$f, \star, \diamond$
Axiome:	
Quellmonoid:	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Zielmonoid:	$\triangleright \text{Mon}(B, \diamond, u)$
Halbgruppenshomomorphismus:	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Erhaltung des neutralen Elements:	$f(e) = u$
Neues Symbol:	
Monoidhomomorphismus:	$\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.1 (Operationserhaltung eines Monoidhomomorphismus).

Mengen: A, B, e, u, x, y
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u), x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 38.2.6.2 (Erhaltung des neutralen Elements).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f(e) = u$$

Definition 38.2.6.2 (Begriff des Monoidisomorphismus).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Monoidhomomorphismus: $\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Monoidisomorphismus: $\triangleright \text{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\text{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

2.6.1 Transport durch Halbgruppenisomorphismen

Theorem 38.2.6.1 (Die Bilder neutraler Produkte).

Mengen: A, B, e, a
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), a \in A \vdash \\ F(e) \diamond F(a) = F(a) \wedge F(a) \diamond F(e) = F(a)$$

1	1 $\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2 $\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
3	3 $a \in A$	A
1	4 $e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
2	5 $\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(2)
1,3	6 $e \star a = a, a \star e = a$	Ax. 38.2.1.3(1, 3), Ax. 38.2.1.4(1, 3)

- 1,2,3 7 $F(e \star a) = F(e) \diamond F(a)$
Ax. 28.2.12.3(5, 4, 3)
- 1,2,3 8 $F(a \star e) = F(a) \diamond F(e)$
Ax. 28.2.12.3(5, 3, 4)
- 1,2,3 9 $F(e) \diamond F(a) = F(a)$
 $= E(6, Th. 2.9.1.1(7))$
- 1,2,3 10 $F(a) \diamond F(e) = F(a)$
 $= E(6, Th. 2.9.1.1(8))$
- 1,2,3 11 $F(e) \diamond F(a) = F(a) \wedge F(a) \diamond F(e) = F(a) \quad \wedge I(9, 10)$

Theorem 38.2.6.2 (Ein Halbgruppenisomorphismus transportiert die Monoidstruktur).

Mengen: A, B, e, a, b
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{Mon}(B, \diamond, F(e))$$

- 1 1 $\text{Mon}(A, \star, e)$ A
- 2 2 $\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$ A
- 2 3 $\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$ *Ax.* 28.2.12.5(2)
- 2 4 $\text{HGr}(B, \diamond)$ *Ax.* 28.2.12.2(3)
- 2 5 $F: A \xrightarrow{\sim} B$ *Ax.* 28.2.12.6(2)
- 1 6 $e \in A$ *Ax.* 38.2.1.2(1)
- 1,2 7 $F(e) \in B$ *Th.* 8.2.1.2(5, 6)
- 8 8 $b \in B$ A
- 2,8 9 $\exists a \in A (F(a) = b)$ *Def.* 8.2.1.1(5, 8)
- 10 10 $a \in A \wedge F(a) = b$ A
- 1,2,10 11 $F(e) \diamond F(a) = F(a) \wedge F(a) \diamond F(e) = F(a)$
 $Th. 38.2.6.1(1, 2, \wedge E1(10))$
- 1,2,10 12 $F(e) \diamond b = b \wedge b \diamond F(e) = b \quad = E(\wedge E2(10), 11)$
- 1,2,8 13 $F(e) \diamond b = b \wedge b \diamond F(e) = b \quad \exists E(9, 10, 12)$
- 1,2 14 $\text{Mon}(B, \diamond, F(e))$
 $Def. 38.2.1.1(4, 7, \wedge E1(13), \wedge E2(13))$

Theorem 38.2.6.3 (Halbgruppenisomorphismen zwischen Monoiden erhalten die Eins).

Mengen: A, B, e, u, b
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{Mon}(B, \diamond, u), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash F(e) = u$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Mon}(B, \diamond, u)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
1,3	4	$\text{Mon}(B, \diamond, F(e))$	$Th. 38.2.6.2(1, 3)$
2	5	$u \in B$	$Ax. 38.2.1.2(2)$
6	6	$b \in B$	A
2,6	7	$u \diamond b = b$	$Ax. 38.2.1.3(2, 6)$
2,6	8	$b \diamond u = b$	$Ax. 38.2.1.4(2, 6)$
1,2,3	9	$F(e) = u$	
		$Th. 38.2.2.1(4, 5, \forall I(\rightarrow I(6, 7)), \forall I(\rightarrow I(6, 8)))$	

Theorem 38.2.6.4 (Ein Halbgruppenisomorphismus erhält und reflektiert inverse Paare).

Mengen: A, B, e, u, a, b
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{Mon}(B, \diamond, u), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), a, b \in A \vdash \\ (a \star b = e \wedge b \star a = e) \leftrightarrow (F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u)$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Mon}(B, \diamond, u)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
4	4	$a, b \in A$	A
3	5	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	$Ax. 28.2.12.5(3)$
1,2,3	6	$F(e) = u$	$Th. 38.2.6.3(1, 2, 3)$
3,4	7	$F(a \star b) = F(a) \diamond F(b)$	$Ax. 28.2.12.3(5, 4)$
3,4	8	$F(b \star a) = F(b) \diamond F(a)$	$Ax. 28.2.12.3(5, 4)$
3	9	$F: A \rightarrow B$	
		$Th. 8.2.1.5(Ax. 28.2.12.6(3))$	
1,4	10	$a \star b, b \star a \in A$	
		$Ax. 28.2.1.1(Ax. 38.2.1.1(1), 4)$	
1	11	$e \in A$	$Ax. 38.2.1.2(1)$
12	12	$a \star b = e \wedge b \star a = e$	A
1,2,3,4,12	13	$F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u$	
		$\wedge I(= E(\wedge E1(12), 6, 7), = E(\wedge E2(12), 6, 8))$	
14	14	$F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u$	A
1,2,3,4,14	15	$F(a \star b) = F(e), F(b \star a) = F(e)$	$= E(6, 7, 8, 14)$
1,2,3,4,14	16	$a \star b = e$	
		$Ax. 6.2.1.1(9, 10, 11, 15)$	
1,2,3,4,14	17	$b \star a = e$	
		$Ax. 6.2.1.1(9, 10, 11, 15)$	

$$\begin{aligned}
1,2,3,4 \quad 18 \quad & (a \star b = e \wedge b \star a = e) \leftrightarrow (F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u) \\
& \leftrightarrow I(\rightarrow I(12, 13), \rightarrow I(14, \wedge I(16, 17)))
\end{aligned}$$

Theorem 38.2.6.5 (Halbgruppenisomorphismen zwischen Monoiden erhalten Einheiten).

Mengen: A, B, e, u, a, b, v
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\begin{aligned}
& \text{Mon}(A, \star, e), \text{Mon}(B, \diamond, u), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), a \in A \vdash \\
& \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a))
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
1 \quad 1 \quad & \text{Mon}(A, \star, e) & A \\
2 \quad 2 \quad & \text{Mon}(B, \diamond, u) & A \\
3 \quad 3 \quad & \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) & A \\
4 \quad 4 \quad & a \in A & A \\
3 \quad 5 \quad & F: A \xrightarrow{\sim} B & \text{Ax. 28.2.12.6(3)} \\
3,4 \quad 6 \quad & F(a) \in B & \text{Th. 8.2.1.2(5, 4)} \\
7 \quad 7 \quad & \text{Einh}_{A, \star, e}(a) & A \\
7 \quad 8 \quad & \exists b \in A (a \star b = e \wedge b \star a = e) & \text{Def. 38.2.5.1(7)} \\
9 \quad 9 \quad & b \in A \wedge (a \star b = e \wedge b \star a = e) & A \\
3,9 \quad 10 \quad & F(b) \in B & \\
& \text{Th. 8.2.1.2(5, } \wedge E1(9)) \\
1,2,3,4,9 \quad 11 \quad & F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u & \\
& \text{Th. 38.2.6.4(1, 2, 3, 4, } \wedge E1(9), \wedge E2(9)) \\
1,2,3,4,9 \quad 12 \quad & \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a)) & \\
& \text{Def. 38.2.5.1(2, 6, } \exists I(10, 11)) \\
1,2,3,4,7 \quad 13 \quad & \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a)) & \exists E(8, 9, 12) \\
14 \quad 14 \quad & \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a)) & A \\
14 \quad 15 \quad & \exists v \in B (F(a) \diamond v = u \wedge v \diamond F(a) = u) & \text{Def. 38.2.5.1(14)} \\
16 \quad 16 \quad & v \in B \wedge (F(a) \diamond v = u \wedge v \diamond F(a) = u) & A \\
3,16 \quad 17 \quad & \exists b \in A (F(b) = v) & \\
& \text{Def. 8.2.1.1(5, } \wedge E1(16)) \\
18 \quad 18 \quad & b \in A \wedge F(b) = v & A \\
16,18 \quad 19 \quad & F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u & \\
& = E(\wedge E2(18), \wedge E2(16)) \\
1,2,3,4,16,18 \quad 20 \quad & a \star b = e \wedge b \star a = e & \\
& \text{Th. 38.2.6.4(1, 2, 3, 4, } \wedge E1(18), 19) \\
1,2,3,4,16,18 \quad 21 \quad & \text{Einh}_{A, \star, e}(a) & \\
& \text{Def. 38.2.5.1(1, 4, } \exists I(\wedge E1(18), 20)) \\
1,2,3,4,16 \quad 22 \quad & \text{Einh}_{A, \star, e}(a) & \exists E(17, 18, 21) \\
1,2,3,4,14 \quad 23 \quad & \text{Einh}_{A, \star, e}(a) & \exists E(15, 16, 22) \\
1,2,3,4 \quad 24 \quad & \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a)) & \\
& \leftrightarrow I(\rightarrow I(7, 13), \rightarrow I(14, 23))
\end{aligned}$$

Theorem 38.2.6.6 (Identität und Einheiten unter einem Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, B, e, u, a
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\text{Mon}(A, \star, e), \text{Mon}(B, \diamond, u), \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ F(e) = u \wedge \forall a \in A (\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ Mon}(A, \star, e) & A \\ 2 \quad 2 \text{ Mon}(B, \diamond, u) & A \\ 3 \quad 3 \text{ HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) & A \\ 1,2,3 \quad 4 F(e) = u & \text{Th. 38.2.6.3}(1, 2, 3) \\ 5 \quad 5 a \in A & A \\ 1,2,3,5 \quad 6 \text{ Einh}_{A, \star, e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a)) & \\ & \text{Th. 38.2.6.5}(1, 2, 3, 5) \\ 1,2,3 \quad 7 F(e) = u \wedge \forall a \in A (\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \leftrightarrow \text{Einh}_{B, \diamond, u}(F(a))) & \\ & \wedge I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))) \end{array}$$

2.6.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 38.2.6.7 (Komposition von Monoidhomomorphismen).

Mengen: A, B, C, e, u, v
Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u), \text{MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v) \\ \vdash \text{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) & A \\ 2 \quad 2 \text{ MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v) & A \\ 1 \quad 3 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) & \text{Def. 38.2.6.1}(1) \\ 2 \quad 4 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) & \text{Def. 38.2.6.1}(2) \\ 1,2 \quad 5 \text{ HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) & \text{Th. 28.2.12.1}(3,4) \\ 1 \quad 6 f(e) = u & \text{Ax. 38.2.6.2}(1) \\ 2 \quad 7 g(u) = v & \text{Ax. 38.2.6.2}(2) \\ 1 \quad 8 \text{ Mon}(A, \star, e) & \text{Def. 38.2.6.1}(1) \\ 1 \quad 9 e \in A & \text{Ax. 38.2.1.2}(8) \\ 1 \quad 10 f: A \rightarrow B & \text{Ax. 28.2.12.4}(3) \\ 2 \quad 11 g: B \rightarrow C & \text{Ax. 28.2.12.4}(4) \\ 1,2 \quad 12 (g \circ f)(e) = g(f(e)) & \text{Th. 5.3.3.2}(10,11,9) \\ 1,2 \quad 13 & = g(u) = E(6) \\ 1,2 \quad 14 & = v = E(7) \end{array}$$

1,2	15	$(g \circ f)(e) = v$	Tr.(12, 14)
2	16	$\text{Mon}(C, \bullet, v)$	Def. 38.2.6.1(2)
1,2	17	$\text{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v)$	Def. 38.2.6.1(8,16,5,15)

2.6.3 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen

Definition 38.2.6.3 (Homomorphismen kommutativer Monoide).

<i>Mengen:</i>	A, B, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellstruktur:</i>	$\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
<i>Zielstruktur:</i>	$\triangleright \text{KMon}(B, \diamond, u)$
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
	$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

Axiom 38.2.6.3 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).

<i>Mengen:</i>	A, B, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.6.4 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).

<i>Mengen:</i>	A, B, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMon}(B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.5 (Monoidhomomorphismus eines kommutativen Homomorphismus).

<i>Mengen:</i>	A, B, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Definition 38.2.6.4 (Isomorphismen kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
 $\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

Axiom 38.2.6.6 (Homomorphismus eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.7 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Kapitel 3

Beispiele von Monoiden

3.1 Die natürlichen Zahlen

Theorem 38.3.1.1 (Die Addition bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}$, 0 , a

$\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$

- | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | $\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$ | <i>Th.</i> 28.2.5.3 |
| 2 | $0 \in \mathbb{N}$ | <i>Ax.</i> 10.3.1 |
| 3 | $a \in \mathbb{N}$ | <i>A</i> |
| 3 | $0 + a = a$ | <i>Th.</i> 10.4.4.39(3) |
| 3 | $a + 0 = a$ | <i>Th.</i> 10.4.4.2(3) |
| 6 | $\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$ | <i>Def.</i> 38.2.1.1(1, 2, 4, 5) |

Theorem 38.3.1.2 (Die Addition bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}$, 0 , a , b

$\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$

- | | | |
|-----|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | $\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$ | <i>Th.</i> 38.3.1.1 |
| 2 | $a \in \mathbb{N}$ | <i>A</i> |
| 3 | $b \in \mathbb{N}$ | <i>A</i> |
| 2,3 | $a + b = b + a$ | <i>Th.</i> 10.4.4.42(2, 3) |
| 5 | $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$ | <i>Def.</i> 38.2.4.2(1, 4) |

Theorem 38.3.1.3 (Die Multiplikation bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}$, 1 , a

$\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$

- 1 $\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$ *Th.* 28.2.5.4
- 2 $1 \in \mathbb{N}$ *Th.* 10.4.4.5
- 3 $3 \ a \in \mathbb{N}$ *A*
- 3 4 $1 \cdot a = a$ *Th.* 10.4.7.8(3)
- 3 5 $a \cdot 1 = a$ *Th.* 10.4.7.5(3)
- 6 $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ *Def.* 38.2.1.1(1, 2, 4, 5)

Theorem 38.3.1.4 (Die Multiplikation bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}$, 1 , a , b

$\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$

- 1 $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ *Th.* 38.3.1.3
- 2 $2 \ a \in \mathbb{N}$ *A*
- 3 $3 \ b \in \mathbb{N}$ *A*
- 2,3 4 $a \cdot b = b \cdot a$ *Th.* 10.4.7.7(2, 3)
- 5 $\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ *Def.* 38.2.4.2(1, 4)

Bd. 39 - Halbringe

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Halbringe mit Eins aus einer additiven kommutativen Monoidstruktur und einer multiplikativen Monoidstruktur. Die natürlichen Zahlen werden als grundlegendes Beispiel und durch ihre universelle Eigenschaft behandelt.

Kapitel 2

Halbringe mit Eins

2.1 Definition des Halbrings mit Eins

Definition 39.2.1.1 (Begriff des Halbrings mit Eins).

<i>Mengen:</i>	$R, 0, 1, a, b, c$
<i>Axiome:</i>	
<i>Additives kommutatives Monoid</i> :	$\triangleright \text{KMon}(R, +, 0)$
<i>Multiplikatives Monoid</i> :	$\triangleright \text{Mon}(R, \cdot, 1)$
<i>Links distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
<i>Rechts distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$
<i>Linksabsorption:</i>	$a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$
<i>Rechtsabsorption:</i>	$a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Halbring mit Eins:</i>	$\triangleright \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$ $\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

Axiom 39.2.1.1 (Zugriff auf das additive kommutative Monoid).

Mengen: $R, 0, 1$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{KMon}(R, +, 0)$$

Axiom 39.2.1.2 (Zugriff auf das multiplikative Monoid).

Mengen: $R, 0, 1$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Mon}(R, \cdot, 1)$$

Axiom 39.2.1.3 (Zugriff auf die Links distributivität).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 39.2.1.4 (Zugriff auf die Rechts distributivität).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Axiom 39.2.1.5 (Zugriff auf die Linksabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$$

Axiom 39.2.1.6 (Zugriff auf die Rechtsabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$$

2.2 Spezielle Definitionen

2.2.1 Endliche Halbringe mit Eins

Definition 39.2.2.1 (Begriff des endlichen Halbrings mit Eins).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

Axiome:

Halbring mit Eins: $\triangleright \text{Hring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$

Endlichkeit: $\triangleright \text{Finite}(R)$

Neues Symbol:

Endlicher Halbring mit Eins: $\triangleright \text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$

$$\text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 39.2.2.1 (Zugriff auf die Halbringstruktur).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

$$\text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R) \vdash \text{Hring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 39.2.2.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

$$\text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R) \vdash \text{Finite}(R)$$

2.2.2 Kommutative Halbringe mit Eins

Definition 39.2.2.2 (Kommutativer Halbring mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1$

Axiome:

Halbring mit Eins: $\triangleright \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

Kommutatives multiplikatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(R, \cdot, 1)$

Neues Symbol:

Kommutativer Halbring mit Eins: $\triangleright \text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

$$\text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 39.2.2.3 (Zugriff auf den Halbring mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1$

$$\text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 39.2.2.4 (Zugriff auf das kommutative multiplikative Monoid).

Mengen: $R, 0, 1$

$$\text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{KMon}(R, \cdot, 1)$$

2.3 Morphismen von Halbringen

Definition 39.2.3.1 (Begriff des Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

Axiome:

Quellhalbring: $\triangleright \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

Zielhalbring: $\triangleright \text{Hring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

Additiver Anteil: $\triangleright \text{MonHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$

Multiplikativer Anteil: $\triangleright \text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$

Neues Symbol:

Symbol: $\triangleright \text{HringHom}$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 39.2.3.1 (Additionserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: R, S, x, y
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y) \end{aligned}$$

Axiom 39.2.3.2 (Trägerabbildung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: R, S
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f: R \rightarrow S$$

Axiom 39.2.3.3 (Multiplikationserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: R, S, x, y
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \odot y) = f(x) \boxtimes f(y) \end{aligned}$$

Axiom 39.2.3.4 (Null- und Einserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(0_R) = 0_S \wedge f(1_R) = 1_S$$

Definition 39.2.3.2 (Begriff des Halbringisomorphismus).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright f: R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \text{HringIso}$

$$\text{HringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

2.3.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 39.2.3.1 (Komposition von Halbringhomomorphismen).

Mengen: R, S, T

Funktionen: $f, g, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes, \uplus, \otimes$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S),$$

$$\text{HringHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$$

$$\vdash \text{HringHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$$

1	1	$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$\text{HringHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	A
1	3	$\text{MonHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 39.2.3.1(1)
2	4	$\text{MonHom}(g; S, \boxplus, 0_S; T, \uplus, 0_T)$	Def. 39.2.3.1(2)
1,2	5	$\text{MonHom}(g \circ f; R, \oplus, 0_R; T, \uplus, 0_T)$	Th. 38.2.6.7(3,4)
1	6	$\text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 39.2.3.1(1)
2	7	$\text{MonHom}(g; S, \boxtimes, 1_S; T, \otimes, 1_T)$	Def. 39.2.3.1(2)
1,2	8	$\text{MonHom}(g \circ f; R, \odot, 1_R; T, \otimes, 1_T)$	Th. 38.2.6.7(6,7)
1	9	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 39.2.3.1(1)
2	10	$\text{Hring}(T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 39.2.3.1(2)
1,2	11	$\text{HringHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 39.2.3.1(9,10,5,8)

2.3.2 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen

Definition 39.2.3.3 (Homomorphismen kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

Axiome:

Quellstruktur: $\triangleright \text{KHring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

Zielstruktur: $\triangleright \text{KHring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

Homomorphismus: $\triangleright \text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

Neues Symbol:

Homomorphismus: $\triangleright \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 39.2.3.5 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

$$\vdash \text{KHring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 39.2.3.6 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash \text{KHring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \end{aligned}$$

Axiom 39.2.3.7 (Halbringhomomorphismus eines kommutativen Homomorphismus).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash \text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \end{aligned}$$

Definition 39.2.3.4 (Isomorphismen kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright f: R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\text{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 39.2.3.8 (Homomorphismus eines Isomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \end{aligned}$$

Axiom 39.2.3.9 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash f: R \xrightarrow{\sim} S \end{aligned}$$

Kapitel 3

Die natürlichen Zahlen als Halbring

3.1 Der kommutative Halbring mit Eins

Theorem 39.3.1.1 (Additive und multiplikative Monoidstruktur).

Mengen: $\mathbb{N}, 0, 1$

$$\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \wedge \\ \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$$

1 $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.2
2 $\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 38.3.1.4
3 $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Ax. 38.2.4.3(2)
4 $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \wedge \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1) \wedge I(1, 3)$	

Theorem 39.3.1.2 (Die natürlichen Zahlen bilden einen Halbring mit Eins).

Mengen: $\mathbb{N}, 0, 1, a, b, c$

$$\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$$

1 $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \wedge \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 39.3.1.1
2 $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	$\wedge E1(1)$
3 $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	$\wedge E2(1)$
4 $\forall a \in \mathbb{N}$	A

5	$5 \ b \in \mathbb{N}$	A
6	$6 \ c \in \mathbb{N}$	A
4,5,6	$7 \ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Th. 10.4.7.9(4,5,6)
4,5,6	$8 \ (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Th. 10.4.7.10(4,5,6)
4	$9 \ 0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.7.4(4)
4	$10 \ a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(4)
11	$\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 39.2.1.1(2,3,7,8,9,10)

Theorem 39.3.1.3 (Die natürlichen Zahlen bilden einen kommutativen Halbring mit Eins).

Mengen: $\mathbb{N}, 0, 1$

$\text{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$

- 1 $\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$ Th. 39.3.1.2
- 2 $\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ Th. 38.3.1.4
- 3 $\text{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$ Def. 39.2.2.2(1,2)

Kapitel 4

Die universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen

4.1 Die kanonische Abbildung

Definition 39.4.1.1 (Nachfolgerabbildung eines Halbrings).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, x$
Funktionen: $\oplus, \odot, \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$
Neues Symbol:
Nachfolgerabbildung: $\triangleright \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : R \rightarrow R, \\ \forall x \in R (\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) := x \oplus 1_R)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	$Ax. 39.2.1.1(1)$
1	3	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	$Ax. 38.2.4.3(2)$
1	4	$\text{HGr}(R, \oplus)$	$Ax. 38.2.1.1(3)$
1	5	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	$Ax. 39.2.1.2(1)$
1	6	$1_R \in R$	$Ax. 38.2.1.2(5)$
7	7	$x \in R$	A
1,7	8	$x \oplus 1_R \in R$	$Ax. 28.2.1.1(4, 7, 6)$
1	9	$\forall x \in R x \oplus 1_R \in R$	$\forall I(\rightarrow I(7, 8))$

Theorem 39.4.1.1 (Die Halbringnachfolgerabbildung ist eine Endo-abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, x$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrow R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 1 & 2 \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrow R \quad \text{Def. 39.4.1.1(1)} \end{array}$$

Theorem 39.4.1.2 (Das additive Nullelement liegt im Träger).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash 0_R \in R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 1 & 2 \text{ KMon}(R, \oplus, 0_R) \quad \text{Ax. 39.2.1.1(1)} \\ 1 & 3 \text{ Mon}(R, \oplus, 0_R) \quad \text{Ax. 38.2.4.3(2)} \\ 1 & 4 0_R \in R \quad \text{Ax. 38.2.1.2(3)} \end{array}$$

Definition 39.4.1.2 (Kanonische Abbildung in einen Halbring).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, n$
Funktionen: $\oplus, \odot$
Startwert: Th. 39.4.1.2
Schrittfunktion: Th. 39.4.1.1
Rekursionssatz: Th. 10.4.4.22
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \eta$

$$\begin{array}{l} \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} := \text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}} \end{array}$$

Theorem 39.4.1.3 (Trägerabbildung der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 1 & 2 0_R \in R \quad \text{Th. 39.4.1.2(1)} \\ 1 & 3 \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrow R \quad \text{Th. 39.4.1.1(1)} \\ 1 & 4 \text{ Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}} : \mathbb{N} \rightarrow R \quad \text{Th. 10.4.3.21(2, 3)} \\ 1 & 5 \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} = \text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}} \quad \text{Def. 39.4.1.2(1)} \end{array}$$

$$1 \ 6 \ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \quad = E(5,4)$$

Theorem 39.4.1.4 (Nullwert der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 1 \ 2 \ 0_R \in R & \text{Th. 39.4.1.2(1)} \\ 1 \ 3 \ \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : R \rightarrow R & \text{Th. 39.4.1.1(1)} \\ 1 \ 4 \ \text{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}(0) = 0_R & \text{Th. 10.4.3.23(2,3)} \\ 1 \ 5 \ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} = \text{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}} & \text{Def. 39.4.1.2(1)} \\ 1 \ 6 \ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R & = E(5,4) \end{array}$$

Theorem 39.4.1.5 (Additionsschritt der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{array}{l} \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \ n \in \mathbb{N} \\ \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n+1) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \oplus 1_R \end{array}$$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \quad s_R := \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 \ 2 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 1 \ 3 \ 0_R \in R & \text{Th. 39.4.1.2(1)} \\ 1 \ 4 \ s_R : R \rightarrow R & \text{Th. 39.4.1.1(1)} \\ 1 \ 5 \ \eta_R = \text{Rec}_{0_R,s_R} & \text{Def. 39.4.1.2(1)} \\ 1 \ 6 \ \eta_R : \mathbb{N} \rightarrow R & \text{Th. 39.4.1.3(1)} \\ 1,2 \ 7 \ \eta_R(n) \in R & \text{Th. 5.2.3.8(6,2)} \\ 1 \ 8 \ \text{Rec}_{0_R,s_R} = \eta_R & \text{Th. 2.9.1.1(5)} \\ 1 \ 9 \ \forall x \in R \ s_R(x) = x \oplus 1_R & \text{Def. 39.4.1.1(1)} \\ 1,2 \ 10 \ \eta_R(n+1) = \text{Rec}_{0_R,s_R}(n+1) & = E(5) \\ 1,2 \ 11 & = s_R(\text{Rec}_{0_R,s_R}(n)) \quad \text{Th. 10.4.4.20(3,4,2)} \\ 1,2 \ 12 & = s_R(\eta_R(n)) \quad = E(8) \\ 1,2 \ 13 & = \eta_R(n) \oplus 1_R \quad \rightarrow E(\forall E(9), 7) \\ 1,2 \ 14 \ \eta_R(n+1) = \eta_R(n) \oplus 1_R & \text{Tr. (10, 11, 12, 13)} \end{array}$$

Theorem 39.4.1.6 (Einserhaltung der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$0, 1 \in \mathbb{N}$	$\wedge I(Ax. 10.3.1, Th. 10.4.4.5)$
	3	$1 = 0 + 1$	$Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.39(\wedge E2(2)))$
1	4	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$	$Th. 39.4.1.4(1)$
1	5	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	$Ax. 39.2.1.1(1)$
1	6	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	$Ax. 38.2.4.3(5)$
1	7	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	$Ax. 39.2.1.2(1)$
1	8	$1_R \in R$	$Ax. 38.2.1.2(7)$
1	9	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0 + 1) = E(3)$	
1	10	$= \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) \oplus 1_R$	$Th. 39.4.1.5(1, \wedge E1(2))$
1	11	$= 0_R \oplus 1_R$	$= E(4)$
1	12	$= 1_R$	$Ax. 38.2.1.3(6, 8)$
1	13	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$	$Tr.(9, 10, 11, 12)$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

Theorem 39.4.1.7 (Nullfall der Additionserhaltung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m \in \mathbb{N}$$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + 0) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	$Ax. 39.2.1.1(1)$
1	4	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	$Ax. 38.2.4.3(3)$
1	5	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	$Th. 39.4.1.3(1)$
1,2	6	$\eta_R(m) \in R$	$Th. 5.2.3.8(5, 2)$
1,2	7	$\eta_R(m) \oplus 0_R = \eta_R(m)$	$Ax. 38.2.1.4(4, 6)$
1	8	$\eta_R(0) = 0_R$	$Th. 39.4.1.4(1)$
1	9	$0_R = \eta_R(0)$	$Th. 2.9.1.1(8)$
2	10	$\eta_R(m + 0) = \eta_R(m)$	$Th. 10.4.4.2(2)$
1,2	11	$= \eta_R(m) \oplus 0_R$	$Th. 2.9.1.1(7)$

$$\begin{array}{lcl} 1,2 & 12 & = \eta_R(m) \oplus \eta_R(0) = E(9) \\ 1,2 & 13 & \eta_R(m+0) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(0) \quad \text{Tr.}(10,12) \end{array}$$

Theorem 39.4.1.8 (Induktionsschritt der Additionserhaltung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{array}{l} \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m, n \in \mathbb{N}, \\ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m+n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \\ \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m+(n+1)) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n+1) \end{array}$$

Beweis.

Assoziativität im Zielhalbring

Th. 39.4.1.8(i)

$$\begin{array}{l} \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m, n \in \mathbb{N} \vdash \\ (\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 & 2 m \in \mathbb{N} & A \\ 3 & 3 n \in \mathbb{N} & A \\ 1 & 4 \text{ KMon}(R, \oplus, 0_R) & \text{Ax. 39.2.1.1(1)} \\ 1 & 5 \text{ Mon}(R, \oplus, 0_R) & \text{Ax. 38.2.4.3(4)} \\ 1 & 6 \text{ HGr}(R, \oplus) & \text{Ax. 38.2.1.1(5)} \\ 1 & 7 \eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R & \text{Th. 39.4.1.3(1)} \\ 1,2 & 8 \eta_R(m) \in R & \text{Th. 5.2.3.8(7,2)} \\ 1,3 & 9 \eta_R(n) \in R & \text{Th. 5.2.3.8(7,3)} \\ 1 & 10 \text{ Mon}(R, \odot, 1_R) & \text{Ax. 39.2.1.2(1)} \\ 1 & 11 1_R \in R & \text{Ax. 38.2.1.2(10)} \\ 1,2,3 & 12 (\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R) & \text{Ax. 28.2.1.2(6,8,9,11)} \end{array}$$

Gleichheitskette des Nachfolgerschritts

Th. 39.4.1.8(ii)

$$\begin{array}{l} \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m, n \in \mathbb{N}, \\ \eta_R(m+n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n) \vdash \\ \eta_R(m+(n+1)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n+1) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 & 2 m \in \mathbb{N} & A \\ 3 & 3 n \in \mathbb{N} & A \\ 4 & 4 \eta_R(m+n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n) & A \end{array}$$

2,3	5	$m + n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2,3)
1,2,3	6	$(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R)$	Th. 39.4.1.8(i)(1,2,3)
1,3	7	$\eta_R(n+1) = \eta_R(n) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1,3)
1,3	8	$\eta_R(n) \oplus 1_R = \eta_R(n+1)$	Th. 2.9.1.1(7)
2,3	9	$\eta_R(m + (n+1)) = \eta_R((m+n) + 1)$	Th. 10.4.4.15(2,3)
1,2,3	10	$= \eta_R(m+n) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1,5)
1,2,3,4	11	$= (\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R$	$= E(4)$
1,2,3	12	$= \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R)$	$= E(6)$
1,2,3	13	$= \eta_R(m) \oplus \eta_R(n+1)$	$= E(8)$
1,2,3,4	14	$\eta_R(m + (n+1)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n+1)$	Tr.(9, 13)

□

Theorem 39.4.1.9 (Die kanonische Abbildung erhält die Addition).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n, k$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m, n \in \mathbb{N}$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m+n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$\eta_R(m+0) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(0)$	Th. 39.4.1.7(1,2)
5	5	$k \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\eta_R(m+k) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(k)$	A
1,2,5,6	7	$\eta_R(m + (k+1)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(k+1)$	Th. 39.4.1.8(1,2,5,6)
1,2,3	8	$\eta_R(m+n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$	Th. 10.4.4.17(4,7,3)

Theorem 39.4.1.10 (Nullfall der Multiplikationserhaltung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m \in \mathbb{N}$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot 0) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	4	$\eta_R(m) \in R$	Th. 5.2.3.8(3,2)

1,2	5	$\eta_R(m) \odot 0_R = 0_R$	Ax. 39.2.1.6(1,4)
1,2	6	$0_R = \eta_R(m) \odot 0_R$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(1)
1	8	$0_R = \eta_R(0)$	Th. 2.9.1.1(7)
2	9	$\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(0)$	Th. 10.4.7.2(2)
1,2	10	$= 0_R$	$= E(7)$
1,2	11	$= \eta_R(m) \odot 0_R$	$= E(6)$
1,2	12	$= \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$	$= E(8)$
1,2	13	$\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$	Tr.(9, 12)

Theorem 39.4.1.11 (Induktionsschritt der Multiplikationserhaltung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m, n \in \mathbb{N}, \\ & \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \\ & \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot (n + 1)) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n + 1) \end{aligned}$$

Notation.

$$x := \eta_R(m), \quad y := \eta_R(n).$$

Beweis.

Rechtsneutrale Darstellung von x

Th. 39.4.1.11(i)

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m \in \mathbb{N} \vdash x = x \odot 1_R$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)A$	
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	4	$x \in R$	Th. 5.2.3.8(3,2)
1	5	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
1,2	6	$x \odot 1_R = x$	Ax. 38.2.1.4(5,4)
1,2	7	$x = x \odot 1_R$	Th. 2.9.1.1(6)

Umgekehrte Distributivitätsgleichung

Th. 39.4.1.11(ii)

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m, n \in \mathbb{N} \vdash \\ & (x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) = x \odot (y \oplus 1_R) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1	4	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	5	$x \in R$	Th. 5.2.3.8(4,2)
1,3	6	$y \in R$	Th. 5.2.3.8(4,3)
1	7	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
1	8	$1_R \in R$	Ax. 38.2.1.2(7)
1,2,3	9	$x \odot (y \oplus 1_R) = (x \odot y) \oplus (x \odot 1_R)$	Ax. 39.2.1.3(1,5,6,8)
1,2,3	10	$(x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) = x \odot (y \oplus 1_R)$	Th. 2.9.1.1(9)

Nachfolgerdarstellung von y

Th. 39.4.1.11(iii)

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad n \in \mathbb{N} \vdash y \oplus 1_R = \eta_R(n+1)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$\eta_R(n+1) = y \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1,2)
1,2	4	$y \oplus 1_R = \eta_R(n+1)$	Th. 2.9.1.1(3)

Gleichheitskette:

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$\eta_R(m \cdot n) = x \odot y$	A
2,3	5	$m \cdot n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(2,3)
1,2	6	$x = x \odot 1_R$	Th. 39.4.1.11(i)(1,2)
1,2,3	7	$(x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) = x \odot (y \oplus 1_R)$	Th. 39.4.1.11(ii)(1,2,3)
1,3	8	$y \oplus 1_R = \eta_R(n+1)$	Th. 39.4.1.11(iii)(1,3)
2,3	9	$\eta_R(m \cdot (n+1)) = \eta_R(m \cdot n + m)$	Th. 10.4.7.3(2,3)
1,2,3	10	$= \eta_R(m \cdot n) \oplus x$	Th. 39.4.1.9(1,5,2)
1,2,3,4	11	$= (x \odot y) \oplus x$	$= E(4)$
1,2,3,4	12	$= (x \odot y) \oplus (x \odot 1_R)$	$= E(6)$
1,2,3,4	13	$= x \odot (y \oplus 1_R)$	$= E(7)$
1,2,3,4	14	$= x \odot \eta_R(n+1)$	$= E(8)$
1,2,3,4	15	$\eta_R(m \cdot (n+1)) = x \odot \eta_R(n+1)$	Tr.(9,14)

□

Theorem 39.4.1.12 (Die kanonische Abbildung erhält die Multiplikation).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, k, m, n$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m, n \in \mathbb{N}$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$	Th. 39.4.1.10(1,2)
5	5	$k \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\eta_R(m \cdot k) = \eta_R(m) \odot \eta_R(k)$	A
1,2,5,6	7	$\eta_R(m \cdot (k+1)) = \eta_R(m) \odot \eta_R(k+1)$	Th. 39.4.1.11(1,2,5,6)
1,2,3	8	$\eta_R(m \cdot n) = \eta_R(m) \odot \eta_R(n)$	Th. 10.4.4.17(4,7,3)

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

Theorem 39.4.1.13 (Additiver Monoidanteil der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$
 $\text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.1
1	3	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 38.2.4.3(Ax. 39.2.1.1(1))
	4	$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Ax. 38.2.1.1(2)
1	5	$\text{HGr}(R, \oplus)$	Ax. 38.2.1.1(3)
1	6	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(1)
7	7	$m \in \mathbb{N}$	A
8	8	$n \in \mathbb{N}$	A
1,7,8	9	$\eta_R(m+n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$	Th. 39.4.1.9(1,7,8)
	10	$\text{HGrHom}(\eta_R; \mathbb{N}, +; R, \oplus)$	Def. 28.2.12.1(4,5,6,9)
	11	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(1)
1	12	$\text{MonHom}(\eta_R; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Def. 38.2.6.1(2,3,10,11)

Theorem 39.4.1.14 (Multiplikativer Monoidanteil der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$
 $\text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 38.3.1.3
1	3	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
	4	$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Ax. 38.2.1.1(2)
1	5	$\text{HGr}(R, \odot)$	Ax. 38.2.1.1(3)
1	6	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(1)
7	7	$m \in \mathbb{N}$	A
8	8	$n \in \mathbb{N}$	A
1,7,8	9	$\eta_R(m \cdot n) = \eta_R(m) \odot \eta_R(n)$	Th. 39.4.1.12(1,7,8)
1	10	$\text{HGrHom}(\eta_R; \mathbb{N}, \cdot; R, \odot)$	Def. 28.2.12.1(4,5,6,9)
1	11	$\eta_R(1) = 1_R$	Th. 39.4.1.6(1)
1	12	$\text{MonHom}(\eta_R; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$	Def. 38.2.6.1(2,3,10,11)

Theorem 39.4.1.15 (Die kanonische Abbildung ist ein Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \text{HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 39.3.1.2
1	3	$\text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Th. 39.4.1.13(1)
1	4	$\text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$	Th. 39.4.1.14(1)
1	5	$\text{HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 39.2.3.1(2,1,3,4)

Theorem 39.4.1.16 (Eindeutigkeit auf jedem natürlichen Argument).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, k, n$
Funktionen: $f, \oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), n \in \mathbb{N}$
 $\vdash f(n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 39.4.1.16(i)

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$
 $f(0) = \eta_R(0)$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	3	$f(0) = 0_R \wedge f(1) = 1_R$	Ax. 39.2.3.4(2)
1	4	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(1)
1	5	$0_R = \eta_R(0)$	Th. 2.9.1.1(4)
2	6	$f(0) = 0_R$	$\wedge E1(3)$
1,2	7	$= \eta_R(0)$	$= E(5)$
1,2	8	$f(0) = \eta_R(0)$	Tr.(6, 7)

Induktionsschritt

Th. 39.4.1.16(ii)

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), n \in \mathbb{N},$
 $f(n) = \eta_R(n) \vdash f(n+1) = \eta_R(n+1)$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$f(n) = \eta_R(n)$	A
	5	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2	6	$f(1) = 1_R$	$\wedge E2(Ax. 39.2.3.4(2))$
1,3	7	$\eta_R(n+1) = \eta_R(n) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1,3)
2,3	8	$f(n+1) = f(n) \oplus f(1)$	Ax. 39.2.3.1(2,3,5)
2,3,4	9	$= \eta_R(n) \oplus 1_R$	$= E(4, 6)$
1,2,3,4	10	$= \eta_R(n+1)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3,4	11	$f(n+1) = \eta_R(n+1)$	Tr.(8, 10)

Induktionsschluss:

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$f(0) = \eta_R(0)$	Th. 39.4.1.16(i)(1,2)
5	5	$k \in \mathbb{N}$	A
6	6	$f(k) = \eta_R(k)$	A

$$\begin{array}{l} 1,2,5,6 \quad 7 \quad f(k+1) = \eta_R(k+1) \\ 1,2,3 \quad 8 \quad f(n) = \eta_R(n) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Th. 39.4.1.16(ii)(1,2,5,6)} \\ \text{Th. 10.4.4.17(4,7,3)} \end{array}$$

□

Theorem 39.4.1.17 (Universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, n$
Funktionen: $f, \oplus, \odot$

$$\begin{array}{l} \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ \exists! f \text{ HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 1 & 2 \text{ HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \text{Th. 39.4.1.15(1)} \\ 3 & 3 \text{ HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 3 & 4 \quad f: \mathbb{N} \rightarrow R \quad \text{Ax. 39.2.3.2(3)} \\ 1 & 5 \quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R \quad \text{Th. 39.4.1.3(1)} \\ 6 & 6 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,3,6 & 7 \quad f(n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \quad \text{Th. 39.4.1.16(1,3,6)} \\ 1,3 & 8 \quad \forall n \in \mathbb{N} (f(n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)) \quad \forall I(\rightarrow I(6, 7)) \\ 1,3 & 9 \quad f = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} \quad \text{Th. 5.2.3.16(4,5,8)} \\ 1 & 10 \quad \exists! f \text{ HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad \exists! I(2, 3, 9) \end{array}$$

4.2 Surjektivität und Induktion

Theorem 39.4.2.1 (Surjektivität der kanonischen Abbildung genau bei vollem Bild).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{array}{l} \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \\ \vdash \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}[\mathbb{N}] = R \right) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 1 & 2 \quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \quad \text{Th. 39.4.1.3(1)} \\ 1 & 3 \quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \quad \text{Th. 7.2.1.5(2)} \\ & \quad \leftrightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}[\mathbb{N}] = R \end{array}$$

Theorem 39.4.2.2 (Surjektivität der kanonischen Abbildung genau beim Nachfolgerinduktionsprinzip).

Mengen: $R, A, 0_R, 1_R, x$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \\ & \vdash \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow \right. \\ & \quad \left. \forall A \in \mathcal{P}(R) \left((0_R \in A \wedge \forall x \in A (\sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(x) \in A)) \rightarrow A = R \right) \right) \end{aligned}$$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}, \quad s_R := \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 1 & 2 \ 0_R \in R & \text{Th. 39.4.1.2(1)} \\ 1 & 3 \ s_R : R \rightarrow R & \text{Th. 39.4.1.1(1)} \\ 1 & 4 \ \text{Rec}_{0_R, s_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow & \text{Th. 10.4.3.30(2,3)} \\ & \quad \forall A \in \mathcal{P}(R) \left((0_R \in A \wedge \forall x \in A (s_R(x) \in A)) \rightarrow A = R \right) \\ 1 & 5 \ \eta_R = \text{Rec}_{0_R, s_R} & \text{Def. 39.4.1.2(1)} \\ 1 & 6 \ \eta_R : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow & = E(5, 4) \\ & \quad \forall A \in \mathcal{P}(R) \left((0_R \in A \wedge \forall x \in A (s_R(x) \in A)) \rightarrow A = R \right) \end{array}$$

4.3 Injektivität

Theorem 39.4.3.1 (Injektivität schließt Kollisionen aus).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \\ & \vdash \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) \end{aligned}$$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 & 2 \ \eta_R : \mathbb{N} \rightarrowtail R & A \\ 3 & 3 \ m \in \mathbb{N} & A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
4 \ 4 \ n \in \mathbb{N} & A \\
5 \ 5 \ \eta_R(m) = \eta_R(n) & A \\
2,3,4,5 \ 6 \ m = n & \text{Ax. 6.2.1.1}(2,3,4,5) \\
2,3,4 \ 7 \ \eta_R(m) = \eta_R(n) & \rightarrow I(5,6) \\
\rightarrow m = n & \\
2,3 \ 8 \ \forall n \in \mathbb{N} \left(\eta_R(m) = \eta_R(n) \rightarrow m = n \right) & \forall I(\rightarrow I(4,7)) \\
2 \ 9 \ \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_R(m) = \eta_R(n) \rightarrow m = n \right) & \forall I(\rightarrow I(3,8))
\end{array}$$

Theorem 39.4.3.2 (Kollisionsfreiheit liefert Injektivität).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{array}{l}
\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \\
\forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) \\
\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
2 \ 2 \ \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) & A \\
1 \ 3 \ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R & \text{Th. 39.4.1.3(1)} \\
1,2 \ 4 \ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \text{Def. 6.2.1.1(3,2)}
\end{array}$$

Theorem 39.4.3.3 (Injektivität der kanonischen Abbildung genau bei Kollisionsfreiheit).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{array}{l}
\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \\
\vdash \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \leftrightarrow \right. \\
\left. \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) \right)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
2 \ 2 \ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & A \\
1,2 \ 3 \ \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) & \text{Th. 39.4.3.1(1,2)} \\
1 \ 4 \ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \rightarrow & \rightarrow I(2,3) \\
\forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) &
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
5 & 5 \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) A \\
1,5 & 6 \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \quad \text{Th. 39.4.3.2(1,5)} \\
1 & 7 \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) \rightarrow I(5, 6) \\
& \rightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \\
1 & 8 \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \leftrightarrow \quad \leftrightarrow I(4, 7) \\
& \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right)
\end{array}$$

Theorem 39.4.3.4 (Peano-Kriterium für die Injektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, x$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{array}{l}
\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrow R, \\
\forall x \in R \left(\sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(x) \neq 0_R \right) \\
\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\
2 & 2 \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrow R \quad A \\
3 & 3 \forall x \in R \left(\sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(x) \neq 0_R \right) \quad A \\
1 & 4 0_R \in R \quad \text{Th. 39.4.1.2(1)} \\
1,2,3 & 5 \text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}} : \mathbb{N} \rightarrow R \quad \text{Th. 10.4.3.35(4,2,3)} \\
1 & 6 \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} = \text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}} \quad \text{Def. 39.4.1.2(1)} \\
1,2,3 & 7 \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \quad = E(6, 5)
\end{array}$$

Theorem 39.4.3.5 (Die kanonische Abbildung in einen endlichen Halbring ist nicht injektiv).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $H, \oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{Finite}(R) \vdash \neg \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \right)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\
2 & 2 \text{Finite}(R) \quad A \\
2 & 3 \neg \exists H : \mathbb{N} \rightarrow R \quad \text{Th. 20.3.7.42(2)} \\
4 & 4 \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \quad A \\
4 & 5 \exists H : \mathbb{N} \rightarrow R \quad \exists I(4) \\
2,4 & 6 \perp \quad \perp I(3, 5)
\end{array}$$

$$2 \quad 7 \quad \neg \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \right) \quad \neg I(4, 6)$$

4.4 Isomorphie

Theorem 39.4.4.1 (Isomorphie impliziert Injektivität und Surjektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad \text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 \quad 2 \quad \text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 \quad 3 \quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} R & \text{Def. 39.2.3.2(2)} \\ 2 \quad 4 \quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \text{Th. 8.2.1.5(3)} \\ 2 \quad 5 \quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R & \text{Th. 8.2.1.6(3)} \\ 2 \quad 6 \quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R & \wedge I(4, 5) \end{array}$$

Theorem 39.4.4.2 (Injektivität und Surjektivität implizieren Isomorphie der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R),$$

$$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$$

$$\vdash \text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 \quad 2 \quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R & A \\ 2 \quad 3 \quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \wedge E1(2) \\ 2 \quad 4 \quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R & \wedge E2(2) \\ 2 \quad 5 \quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} R & \text{Th. 8.2.1.4(3,4)} \\ 1 \quad 6 \quad \text{HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & \text{Th. 39.4.1.15(1)} \\ 1,2 \quad 7 \quad \text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & \text{Def. 39.2.3.2(6,5)} \end{array}$$

Theorem 39.4.4.3 (Isomorphie genau bei Injektivität und Surjektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

$\vdash \left(\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \leftrightarrow \right.$
 $\left. \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \right)$

1	1 $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1,2	3 $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	Th. 39.4.4.1(1,2)
1	4 $\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	$\rightarrow I(2, 3)$
	$\rightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	
5	5 $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	A
1,5	6 $\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 39.4.4.2(1,5)
1	7 $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	$\rightarrow I(5, 6)$
	$\rightarrow \text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	
1	8 $\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \leftrightarrow \leftrightarrow I(4, 7)$	
	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	

4.5 Fehlen additiver Inverser

Theorem 39.4.5.1 (Vertauschen der Eins).

Mengen: $\mathbb{N}, n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash 1 + n = (n + 1)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	3 $1 + n = n + 1$	Th. 10.4.4.42(2,1)

Theorem 39.4.5.2 (Widerspruch zum Nullaxiom).

Mengen: $\mathbb{N}, n$

$$\exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0) \vdash \perp$$

1	1 $\exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A

3	$1 + n = 0$	A
2	$1 + n = (n + 1)$	Th. 39.4.5.1(2)
2	$n + 1 = 1 + n$	Th. 2.9.1.1(4)
2,3	$6 = 0$	$= E(3)$
2,3	$7 (n + 1) = 0$	Tr.(5,6)
2	$8 (n + 1) \neq 0$	Th. 10.4.4.11(2)
2,3	$9 \perp$	$\perp I(8,7)$
1	$10 \perp$	$\exists E(1,2,3,9)$

Theorem 39.4.5.3 (Die Eins besitzt kein additives Inverses in $\mathbb{N}$).

Mengen: $\mathbb{N}, n$

$$\neg \exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0)$$

1	$\exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0)$	A
1	$2 \perp$	Th. 39.4.5.2(1)
3	$\neg \exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0)$	$\neg I(1,2)$

Theorem 39.4.5.4 (Spezialisierung auf die Eins).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b$

$$\forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$$

$$\vdash \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)$$

1	$\forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	A
2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	$3 \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0 \wedge b + 1 = 0)$	$\rightarrow E(2, \forall E(1))$
4	$4 b \in \mathbb{N}$	A
5	$5 1 + b = 0 \wedge b + 1 = 0$	A
5	$6 1 + b = 0$	$\wedge E1(5)$
4,5	$7 \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)$	$\exists I(4,6)$
1	$8 \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)$	$\exists E(3,4,5,7)$

Theorem 39.4.5.5 (Fehlschlagen der Inversenforderung).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b$

$$\neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$$

1	$\neg \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)$	Th. 39.4.5.3
2	$2 \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	A
2	$3 \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)$	Th. 39.4.5.4(2)
2	$4 \perp$	$\neg E(1, 3)$
5	$\neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	$\neg I(2, 4)$

Theorem 39.4.5.6 (Die natürlichen Zahlen erfüllen nicht die additive Inversenforderung eines Rings).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b$

$$\text{KRing}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1) \wedge \\ \neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$$

1	$\text{KRing}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 39.3.1.3
2	$\neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	Th. 39.4.5.5
3	$\text{KRing}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1) \wedge \neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	$\wedge I(1, 2)$

Bd. 40 - Gruppen und Ringe

Kapitel 1

Einleitung

Die Bände 28–37 entwickeln Halbgruppen und ihre Spezialisierungen, Band 38 Monoide und Band 39 Halbringe. Der vorliegende Band ergänzt zunächst die Existenz inverser Elemente und gelangt so zu Gruppen und abelschen Gruppen. Danach wird die Konstruktion der ganzen Zahlen aus Band 17 verallgemeinert: Jedes kommutative kürzbare Monoid wird durch formale Differenzen in eine abelsche Gruppe eingebettet. Den Gruppenteil beschließt ein Rekonstruktionssatz: Ist die große Potenzhalbgruppe einer Gruppe zur großen Potenzhalbgruppe einer beliebigen Halbgruppe isomorph, so sind bereits die Grundhalbgruppen isomorph. Anschließend werden zwei Operationen auf demselben Träger miteinander verbunden: Die Addition bildet eine abelsche Gruppe, die Multiplikation ein Monoid, und beide Operationen erfüllen die Distributivgesetze. Dies führt zu Ringen mit Eins und zu kommutativen Ringen mit Eins.

Die in Band 17 konstruierten ganzen Zahlen bilden das grundlegende Beispiel. Ihre bereits aus der Quotientenkonstruktion hergeleiteten Rechengesetze werden am Ende dieses Bandes zu den entsprechenden algebraischen Strukturaussagen zusammengefasst.

Wie in den Bänden 23–25 gehört jede Operation obligatorisch zur Strukturbezeichnung. Daher schreiben wir beispielsweise $\text{Grp}(G, \circ, e)$ und $\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$, niemals bloß $\text{Grp}(G)$ oder $\text{Ring}(R)$.

Kapitel 2

Gruppen

2.1 Gruppen als Monoide mit Inversen

Axiom 40.2.1.1 (Existenz eines beidseitigen Inversen).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Mon}(G, \circ, e), x \in G \vdash \\ \exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

Definition 40.2.1.1 (Begriff der Gruppe).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$
Axiome:
Monoid: $\text{Mon}(G, \circ, e)$ *Def. 38.2.1.1*
Beidseitige Inverse: $x \in G \vdash$ *Ax. 40.2.1.1*
 $\exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$
Neues Symbol:
Gruppe: $\triangleright \text{Grp}(G, \circ, e)$

$$\text{Grp}(G, \circ, e)$$

Axiom 40.2.1.2 (Monoidanteil einer Gruppe).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{Mon}(G, \circ, e)$$

Axiom 40.2.1.3 (Inverse in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash \\ \exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

2.2 Grundlegende Gruppengesetze

Theorem 40.2.2.1 (Halbgruppenanteil einer Gruppe).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{HGr}(G, \circ)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 1 & 2 \text{ Mon}(G, \circ, e) \quad \text{Ax. 40.2.1.2(1)} \\ 1 & 3 \text{ HGr}(G, \circ) \quad \text{Ax. 38.2.1.1(2)} \end{array}$$

Theorem 40.2.2.2 (Abgeschlossenheit der Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y \in G$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 x \in G \quad A \\ 3 & 3 y \in G \quad A \\ 1 & 4 \text{ HGr}(G, \circ) \quad \text{Th. 40.2.2.1(1)} \\ 1,2,3 & 5 x \circ y \in G \quad \text{Ax. 28.2.1.1(4, 2, 3)} \end{array}$$

Theorem 40.2.2.3 (Assoziativität der Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y, z
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G \vdash \\ (x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
4	4	$z \in G$	A
1	5	$\text{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1(1)
1,2,3,4	6	$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$	Ax. 28.2.1.2(5,2,3,4)

Theorem 40.2.2.4 (Neutrales Element liegt im Gruppenträger).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash e \in G$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
1	2	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1	3	$e \in G$	Ax. 38.2.1.2(2)

Theorem 40.2.2.5 (Linksneutralität in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash e \circ x = x$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4	$e \circ x = x$	Ax. 38.2.1.3(3,2)

Theorem 40.2.2.6 (Rechtsneutralität in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x \circ e = x$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4	$x \circ e = x$	Ax. 38.2.1.4(3,2)

2.3 Eindeutigkeit des Inversen

Theorem 40.2.3.1 (Eindeutigkeit aus Links- und Rechtsinverse).

Mengen: G, e, x, y, z

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad x, y, z \in G, \quad y \circ x = e, \quad x \circ z = e \\ \vdash y = z$$

Beweis.

Einsetzen der Rechtsinverse

Th. 40.2.3.1(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad x, y, z \in G, \quad y \circ x = e, \quad x \circ z = e \\ \vdash y = y \circ (x \circ z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in G \quad A \\ 3 & 3 \ y \in G \quad A \\ 4 & 4 \ z \in G \quad A \\ 5 & 5 \ y \circ x = e \quad A \\ 6 & 6 \ x \circ z = e \quad A \\ 1,3 & 7 \quad y = y \circ e \quad \text{Th. 2.9.1.1(Th. 40.2.2.6(1,3))} \\ 6 & 8 \ y \circ e = y \circ (x \circ z) = E(6) \\ 1,2,3,4,5,6 & 9 \ y = y \circ (x \circ z) \quad \text{Tr.}(7, 8) \end{array}$$

Reduktion mit der Linksinversen

Th. 40.2.3.1(ii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad x, y, z \in G, \quad y \circ x = e, \quad x \circ z = e \\ \vdash y \circ (x \circ z) = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in G \quad A \\ 3 & 3 \ y \in G \quad A \\ 4 & 4 \ z \in G \quad A \\ 5 & 5 \ y \circ x = e \quad A \\ 6 & 6 \ x \circ z = e \quad A \\ 1,2,3,4 & 7 \ y \circ (x \circ z) = (y \circ x) \circ z \text{Th. 2.9.1.1(Th. 40.2.2.3(1,3,2,4))} \\ 5 & 8 \ (y \circ x) \circ z = e \circ z = E(5) \\ 1,4 & 9 \quad e \circ z = z \quad \text{Th. 40.2.2.5(1,4)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 10 \ y \circ (x \circ z) = z \quad \text{Tr.}(7, 8, 9) \end{array}$$

Verknüpfung beider Teilrechnungen

Th. 40.2.3.1(iii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G, y \circ x = e, x \circ z = e \\ \vdash y = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in G \quad A \\ 3 & 3 \ y \in G \quad A \\ 4 & 4 \ z \in G \quad A \\ 5 & 5 \ y \circ x = e \quad A \\ 6 & 6 \ x \circ z = e \quad A \\ 1,2,3,4,5,6 & 7 \ y = y \circ (x \circ z) \text{Th. 40.2.3.1(i)(1,2,3,4,5,6)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 8 \ y \circ (x \circ z) = z \text{Th. 40.2.3.1(ii)(1,2,3,4,5,6)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 9 \ y = z \quad \text{Tr.}(7,8) \end{array}$$

□

Definition 40.2.3.1 (Inverses Element).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$
Träger: $x^{-1} \in G$
Rechtsinverse: $x \circ x^{-1} = e$
Linksinverse: $x^{-1} \circ x = e$
Eindeutigkeit: Th. 40.2.3.1
Neues Symbol:
Inverses Element: $\triangleright x^{-1}$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash \\ x^{-1} := \iota y (y \in G \wedge x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

Theorem 40.2.3.2 (Inverses Element liegt im Gruppenträger).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x^{-1} \in G$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in G \quad A \\ 1,2 & 3 \ x^{-1} \in G \quad \text{Def. 40.2.3.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 40.2.3.3 (Rechtsinverse Gleichung).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x \circ x^{-1} = e$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in G \quad A \\ 1,2 & 3 \ x \circ x^{-1} = e \text{ Def. 40.2.3.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 40.2.3.4 (Linksinverse Gleichung).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x^{-1} \circ x = e$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in G \quad A \\ 1,2 & 3 \ x^{-1} \circ x = e \text{ Def. 40.2.3.1(1,2)} \end{array}$$

2.4 Kürzungsgesetze

Theorem 40.2.4.1 (Linkskürzung in Gruppen).

Mengen: G, e, a, b, c
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash b = c$$

Beweis.

Linksmultiplikation mit dem Inversen

Th. 40.2.4.1(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash (a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \ a \in G \quad A \\ 3 & 3 \ b \in G \quad A \\ 4 & 4 \ c \in G \quad A \\ 5 & 5 \ a \circ b = a \circ c \quad A \end{array}$$

1,2	6	$a^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,2)
5,6	7	$a^{-1} \circ (a \circ b) = a^{-1} \circ (a \circ c) = E(5)$	
1,2,3,6	8	$(a^{-1} \circ a) \circ b = a^{-1} \circ (a \circ b)$	Th. 40.2.2.3(1,6,2,3)
1,2,4,6	9	$a^{-1} \circ (a \circ c) = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Th. 2.9.1.1(Th. 40.2.2.3(1,6,2,4))
1,2,3,4,5,6	10	$(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Tr.(8, 7, 9)

Reduktion auf das neutrale Element

Th. 40.2.4.1(ii)

$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash$
 $e \circ b = e \circ c$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A
1,2,3,4,5	6	$(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Th. 40.2.4.1(i)(1,2,3,4,5)
1,2	7	$a^{-1} \circ a = e$	Th. 40.2.3.4(1,2)
1,2	8	$e = a^{-1} \circ a$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$e \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ b = E(8)$	
1,2,4	10	$(a^{-1} \circ a) \circ c = e \circ c = E(7)$	
1,2,3,4,5	11	$e \circ b = e \circ c$	Tr.(9, 6, 10)

Entfernen des neutralen Elements

Th. 40.2.4.1(iii)

$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash b = c$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A
1,2,3,4,5	6	$e \circ b = e \circ c$	Th. 40.2.4.1(ii)(1,2,3,4,5)
1,3	7	$b = e \circ b$	Th. 2.9.1.1(Th. 40.2.2.5(1,3))
1,4	8	$e \circ c = c$	Th. 40.2.2.5(1,4)
1,2,3,4,5	9	$b = c$	Tr.(7, 6, 8)

□

Theorem 40.2.4.2 (Rechtskürzung in Gruppen).

Mengen: G, e, a, b, c

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad b \circ a = c \circ a \\ \vdash b = c$$

Beweis.

Rechtsmultiplikation mit dem Inversen

Th. 40.2.4.2(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad b \circ a = c \circ a \vdash \\ b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2	6	$a^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,2)
5,6	7	$(b \circ a) \circ a^{-1} = (c \circ a) \circ a^{-1} = E(5)$	
1,2,3,6	8	$b \circ (a \circ a^{-1}) = (b \circ a) \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(Th. 40.2.2.3(1,3,2,6))
1,2,4,6	9	$(c \circ a) \circ a^{-1} = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 40.2.2.3(1,4,2,6)
1,2,3,4,5,6	10	$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	Tr.(8, 7, 9)

Reduktion auf das neutrale Element

Th. 40.2.4.2(ii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad b \circ a = c \circ a \vdash \\ b \circ e = c \circ e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2,3,4,5	6	$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 40.2.4.2(i)(1,2,3,4,5)
1,2	7	$a \circ a^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1,2)
1,2	8	$e = a \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$b \circ e = b \circ (a \circ a^{-1}) = E(8)$	
1,2,4	10	$c \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ e = E(7)$	
1,2,3,4,5	11	$b \circ e = c \circ e$	Tr.(9, 6, 10)

Entfernen des neutralen Elements

Th. 40.2.4.2(iii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad b \circ a = c \circ a \vdash b = c$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\
2 & 2 \ a \in G \quad A \\
3 & 3 \ b \in G \quad A \\
4 & 4 \ c \in G \quad A \\
5 & 5 \ b \circ a = c \circ a \quad A \\
1,2,3,4,5 & 6 \ b \circ e = c \circ e \quad \text{Th. 40.2.4.2(ii)(1,2,3,4,5)} \\
1,3 & 7 \quad b = b \circ e \quad \text{Th. 2.9.1.1(Th. 40.2.2.6(1,3))} \\
1,4 & 8 \ c \circ e = c \quad \text{Th. 40.2.2.6(1,4)} \\
1,2,3,4,5 & 9 \ b = c \quad \text{Tr.(7,6,8)}
\end{array}$$

□

Theorem 40.2.4.3 (Nichtleere endliche kürzbare Halbgruppen sind Gruppen).

Mengen: $A, a, b, c, d, e, f, x, y$

Funktionen: $\star, L_a, R_a$

$$\begin{array}{l}
\text{KürzHGr}(A, \star), \text{Finite}(A), A \neq \emptyset \vdash \\
\exists e \in A \text{ Grp}(A, \star, e)
\end{array}$$

Beweis. Wähle $a \in A$ und definiere die Linkstranslation $L_a(x) = a \star x$ sowie die Rechtstranslation $R_a(x) = x \star a$. Links- beziehungsweise Rechtskürzbarkeit machen L_a und R_a injektiv. Eine injektive Selbstabbildung einer endlichen Menge ist surjektiv: Ihr Bild hat dieselbe endliche Kardinalität wie der Träger und kann deshalb keine echte Teilmenge sein. Somit sind beide Translationen surjektiv.

Wähle $e, f \in A$ mit

$$e \star a = a, \quad a \star f = a.$$

Ist $x \in A$, so existiert wegen der Surjektivität von L_a ein $y \in A$ mit $x = a \star y$. Daher gilt

$$e \star x = e \star (a \star y) = (e \star a) \star y = a \star y = x.$$

Entsprechend liefert die Surjektivität von R_a eine Darstellung $x = y \star a$, und damit

$$x \star f = (y \star a) \star f = y \star (a \star f) = y \star a = x.$$

Also ist e linksneutral und f rechtsneutral. Aus $e = e \star f = f$ folgt $e = f$; dieses Element ist beidseitig neutral.

Sei nun $b \in A$. Die Surjektivität von L_b und R_b liefert $c, d \in A$ mit

$$b \star c = e, \quad d \star b = e.$$

Dann ist

$$d = d \star e = d \star (b \star c) = (d \star b) \star c = e \star c = c.$$

Somit besitzt jedes $b \in A$ ein beidseitiges Inverses. Zusammen mit der Halbgruppenstruktur erfüllt $(A, \star, e)$ daher Def. 40.2.1.1. □

2.5 Inverse eines Produkts

Theorem 40.2.5.1 (Inverse eines Produkts).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash \\ (x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$$

Beweis.

Rechtsinverse des Produkts

Th. 40.2.5.1(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash \\ (x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,3)
1,2,3,4,5	6	$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = x \circ ((y \circ y^{-1}) \circ x^{-1})$	Th. 40.2.2.3(1,2,3,5,4)
1,3	7	$x \circ ((y \circ y^{-1}) \circ x^{-1}) = x \circ (e \circ x^{-1})$	Th. 40.2.3.3(1,3)
1,2,4	8	$x \circ (e \circ x^{-1}) = x \circ x^{-1}$	Th. 40.2.2.5(1,4)
1,2	9	$x \circ x^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1,2)
1,2,3	10	$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = e$	Tr.(6, 7, 8, 9)

Linksinverse des Produkts

Th. 40.2.5.1(ii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash \\ (y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,3)
1,2,3,4,5	6	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = y^{-1} \circ ((x^{-1} \circ x) \circ y)$	Th. 40.2.2.3(1,5,4,2,3)
1,2	7	$y^{-1} \circ ((x^{-1} \circ x) \circ y) = y^{-1} \circ (e \circ y)$	Th. 40.2.3.4(1,2)
1,3,5	8	$y^{-1} \circ (e \circ y) = y^{-1} \circ y$	Th. 40.2.2.5(1,3)
1,3	9	$y^{-1} \circ y = e$	Th. 40.2.3.4(1,3)
1,2,3	10	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Tr.(6, 7, 8, 9)

Eindeutigkeit:

1	1	$\mathbf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,3)
1,2,3	6	$x \circ y \in G$	Th. 40.2.2.2(1,2,3)
1,4,5	7	$y^{-1} \circ x^{-1} \in G$	Th. 40.2.2.2(1,5,4)
1,6	8	$(x \circ y)^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,6)
1,2,3	9	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Th. 40.2.5.1(ii)(1,2,3)
1,6	10	$(x \circ y) \circ (x \circ y)^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1,6)
1,2,3,6,7,8,9,10	11	$y^{-1} \circ x^{-1} = (x \circ y)^{-1}$	Th. 40.2.3.1(1,6,7,8,9,10)
1,2,3	12	$(x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$	Th. 2.9.1.1(11)

□

Kapitel 3

Abelsche Gruppen

Axiom 40.3.1 (Kommutativität einer Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Definition 40.3.1 (Begriff der abelschen Gruppe).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

Axiome:

Gruppe: $\text{Grp}(G, \circ, e)$ *Def. 40.2.1.1*

Kommutativität: $x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$ *Ax. 40.3.1*

Neues Symbol:

Abelsche Gruppe: $\triangleright \text{AGrp}(G, \circ, e)$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e)$$

Axiom 40.3.2 (Gruppenanteil einer abelschen Gruppe).

Mengen: G, e

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \text{Grp}(G, \circ, e)$$

Axiom 40.3.3 (Kommutativität in einer abelschen Gruppe).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Theorem 40.3.1 (Abelsche Gruppen sind kommutative Monoide).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \text{KMon}(G, \circ, e)$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & \text{AGrp}(G, \circ, e) & A \\ 1 & 2 & \text{Grp}(G, \circ, e) & \text{Ax. 40.3.2(1)} \\ 1 & 3 & \text{Mon}(G, \circ, e) & \text{Ax. 40.2.1.2(2)} \\ 4 & 4 & x \in G & A \\ 5 & 5 & y \in G & A \\ 1,4,5 & 6 & x \circ y = y \circ x & \text{Ax. 40.3.3(1, 4, 5)} \\ 1 & 7 & \text{KMon}(G, \circ, e) & \text{Def. 38.2.4.2(3, 6)} \end{array}$$

Kapitel 4

Homomorphismen von Gruppen

4.1 Gruppenhomomorphismen

Bei Gruppen genügt die Erhaltung der Gruppenoperation. Anders als bei beliebigen Monoiden folgen die Erhaltung des neutralen Elements und der Inversen aus der Existenz von Inversen im Ziel.

Definition 40.4.1.1 (Begriff des Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u, x, y
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellgruppe:</i>	$\triangleright \text{Grp}(G, \circ, e)$
<i>Zielgruppe:</i>	$\triangleright \text{Grp}(H, \diamond, u)$
<i>Halbgruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Gruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 40.4.1.1 (Trägerabbildung eines Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f: G \rightarrow H$$

Axiom 40.4.1.2 (Operationserhaltung eines Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u, x, y
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), \quad x, y \in G \vdash f(x \circ y) = f(x) \diamond f(y)$$

Theorem 40.4.1.1 (Gruppenhomomorphismen erhalten das neutrale Element).

Mengen: G, H, e, u

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f(e) = u$$

1	1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) A$	
1	2	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.4.1.1(1)
1	3	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.4.1.1(1)
1	4	$f: G \rightarrow H$	Ax. 40.4.1.1(1)
1	5	$e \in G$	Th. 40.2.2.4(2)
1	6	$f(e) \in H$	Th. 5.2.3.8(4,5)
1	7	$e \circ e = e$	Th. 40.2.2.5(2,5)
1	8	$f(e \circ e) = f(e)$	$= E(7)$
1	9	$f(e \circ e) = f(e) \diamond f(e)$	Ax. 40.4.1.2(1,5,5)
1	10	$f(e) \diamond f(e) = f(e)$	$= E(9, 8)$
1	11	$f(e) \diamond u = f(e)$	Th. 40.2.2.6(3,6)
1	12	$f(e) \diamond u = f(e) \diamond f(e)$	$= E(11, \text{Th. 2.9.1.1}(10))$
1	13	$u = f(e)$	Th. 40.2.4.1(3,6, Th. 40.2.2.4(3),6,12)
1	14	$f(e) = u$	Th. 2.9.1.1(13)

Theorem 40.4.1.2 (Gruppenhomomorphismen erhalten Inverse).

Mengen: G, H, e, u, x

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), \quad x \in G \vdash f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$$

1	1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) A$	
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.4.1.1(1)
1	4	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.4.1.1(1)
1	5	$f: G \rightarrow H$	Ax. 40.4.1.1(1)
1,2	6	$x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(3,2)
1,2	7	$f(x) \in H$	Th. 5.2.3.8(5,2)
1,2	8	$f(x^{-1}) \in H$	Th. 5.2.3.8(5,6)
1,2	9	$f(x) \diamond f(x^{-1}) = f(x \circ x^{-1})$	Th. 2.9.1.1(Ax. 40.4.1.2(1,2,6))

1,2 10	$f(x \circ x^{-1}) = f(e)$	Th. 40.2.3.3(3,2)
1 11	$f(e) = u$	Th. 40.4.1.1(1)
1,2 12	$f(x) \diamond f(x^{-1}) = u$	Tr.(9, 10, 11)
1,2 13	$f(x^{-1}) \diamond f(x) = f(x^{-1} \circ x)$	Th. 2.9.1.1(Ax. 40.4.1.2(1,6,2))
1,2 14	$f(x^{-1} \circ x) = f(e)$	Th. 40.2.3.4(3,2)
1,2 15	$f(x^{-1}) \diamond f(x) = u$	Tr.(13, 14, 11)
1,2 16	$f(x)^{-1} \in H$	Th. 40.2.3.2(4,7)
1,2 17	$f(x) \diamond f(x)^{-1} = u$	Th. 40.2.3.3(4,7)
1,2 18	$f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$	Th. 40.2.3.1(4,7,8,16,15,17)

Theorem 40.4.1.3 (Ein Gruppenhomomorphismus ist ein Monoidhomomorphismus).

Mengen: G, H, e, u

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

1 1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
1 2	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.4.1.1(1)
1 3	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.4.1.1(1)
1 4	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(2)
1 5	$\text{Mon}(H, \diamond, u)$	Ax. 40.2.1.2(3)
1 6	$\text{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.4.1.1(1)
1 7	$f(e) = u$	Th. 40.4.1.1(1)
1 8	$\text{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1(4, 5, 6, 7)

4.2 Gruppenisomorphismen und Komposition

Definition 40.4.2.1 (Begriff des Gruppenisomorphismus).

Mengen: G, H, e, u

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

Axiome:

Gruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

Bijektivität: $\triangleright f: G \xrightarrow{\sim} H$

Neues Symbol:

Gruppenisomorphismus: $\triangleright \text{Grplso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\text{Grplso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Theorem 40.4.2.1 (Komposition von Gruppenhomomorphismen).

Mengen: G, H, K, e, u, v
Funktionen: $f, g, \circ, \diamond, \bullet$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), \text{GrpHom}(g; H, \diamond, u; K, \bullet, v) \\ \vdash \text{GrpHom}(g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v)$$

1	1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
2	2	$\text{GrpHom}(g; H, \diamond, u; K, \bullet, v)$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	<i>Def.</i> 40.4.1.1(1)
2	4	$\text{HGrHom}(g; H, \diamond; K, \bullet)$	<i>Def.</i> 40.4.1.1(2)
1,2	5	$\text{HGrHom}(g \circ f; G, \circ; K, \bullet)$	<i>Th.</i> 28.2.12.1(3, 4)
1	6	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	<i>Def.</i> 40.4.1.1(1)
2	7	$\text{Grp}(K, \bullet, v)$	<i>Def.</i> 40.4.1.1(2)
1,2	8	$\text{GrpHom}(g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v)$	<i>Def.</i> 40.4.1.1(6, 7, 5)

Theorem 40.4.2.2 (Die Identität ist ein Gruppenisomorphismus).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{Grplso}(\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
1	2	$\text{HGr}(G, \circ)$	<i>Th.</i> 40.2.2.1(1)
1	3	$\text{HGrIso}(\text{id}_G; G, \circ; G, \circ)$	<i>Th.</i> 28.2.12.2(2)
1	4	$\text{HGrHom}(\text{id}_G; G, \circ; G, \circ)$	<i>Ax.</i> 28.2.12.5(3)
1	5	$\text{GrpHom}(\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$	<i>Def.</i> 40.4.1.1(1, 1, 4)
	6	$\text{id}_G: G \xrightarrow{\sim} G$	<i>Th.</i> 8.3.1.7
1	7	$\text{Grplso}(\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$	<i>Def.</i> 40.4.2.1(5, 6)

4.3 Rekonstruktion aus der großen Potenzhalgruppe

Für ein Monoid $(A, \star, e_A)$ bezeichne

$$A^\times := \{u \in A \mid \text{Einh}_{A, \star, e_A}(u)\}$$

die Menge seiner Einheiten. Sie ist nichtleer, denn e_A ist nach Th. 38.2.5.2 eine Einheit; insbesondere ist $e_A \in A^\times$. Sind u, v mit beidseitigen Inversen u', v' Einheiten, so zeigen die Monoidgesetze

$$(u \star v) \star (v' \star u') = u \star (v \star v') \star u' = e_A, \\ (v' \star u') \star (u \star v) = v' \star (u' \star u) \star v = e_A,$$

dass $v' \star u'$ ein beidseitiges Inverses von $u \star v$ ist. Außerdem ist u' selbst eine Einheit, weil u ein beidseitiges Inverses von u' ist. Assoziativität und neutrales Element werden vom Monoid geerbt. Damit erfüllt die Einschränkung von $\star$ auf $A^\times$ alle Bedingungen von Def. 40.2.1.1. Diese Gruppe heißt die *Einheitengruppe* des Monoids.

Allgemein heißt ein Element z eines Monoids M *einheitenstabil*, wenn

$$uz = z = zu \quad \text{für jede Einheit } u \in M.$$

Auf das Potenzmonoid von A angewandt bedeutet dies für $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, dass

$$U \star_{\mathcal{P}} X = X = X \star_{\mathcal{P}} U$$

für jede Einheit U des Potenzmonoids gilt. Nach Th. 38.2.5.1 sind diese Einheiten genau die Einermengen $\{u\}$ mit $u \in A^\times$. Folglich gilt

$$X \text{ ist einheitenstabil} \iff A^\times \star_{\mathcal{P}} X = X = X \star_{\mathcal{P}} A^\times. \quad (1)$$

Für die nichttriviale Rückrichtung sei etwa $A^\times \star_{\mathcal{P}} X = X$, und sei $u \in A^\times$ mit einem beidseitigen Inversen v . Dann sind $\{u\} \star_{\mathcal{P}} X$ und $\{v\} \star_{\mathcal{P}} X$ in X enthalten. Daher gilt auch

$$X = \{e_A\} \star_{\mathcal{P}} X = \{u\} \star_{\mathcal{P}} (\{v\} \star_{\mathcal{P}} X) \subseteq \{u\} \star_{\mathcal{P}} X,$$

während die umgekehrte Inklusion bereits feststeht. Also fixiert jede linke Einheit X ; rechts gilt dieselbe Rechnung. Die Hinrichtung von (1) folgt durch Vereinigung über alle Einheiten.

Außerdem gilt für jede nichtleere Teilmenge $Y \subseteq A$

$$Y \subseteq A^\times \iff Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \iff A^\times \star_{\mathcal{P}} Y = A^\times. \quad (2)$$

Ist etwa $Y \subseteq A^\times$, sei $y \in Y$, und wähle ein beidseitiges Inverses $y' \in A^\times$. Der Produktabschluss der Einheitengruppe liefert $y \star A^\times \subseteq A^\times$. Ist umgekehrt $z \in A^\times$, so ist $y' \star z \in A^\times$, und

$$z = y \star (y' \star z) \in y \star A^\times.$$

Also gilt $y \star A^\times = A^\times$, und wegen der Nichtleerheit von Y folgt $Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$. Umgekehrt folgt aus $Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$ wegen $e_A \in A^\times$, dass jedes $y = y \star e_A$ zu $A^\times$ gehört. Die linke Variante folgt durch dieselbe Rechnung mit vertauschten Faktoren.

Theorem 40.4.3.1 (Große Potenzhalbgruppen rekonstruieren die Einheitengruppen).

Mengen: $A, B, A^\times, B^\times, X, Y, e_A, e_B$
Funktionen: $\star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, F$

$$\begin{aligned} & \text{Mon}(A, \star, e_A), \text{Mon}(B, \diamond, e_B), \\ & \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \\ & F(A^\times) = B^\times \wedge F[\mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\} \end{aligned}$$

Beweis. Hier bezeichnet $F(A^\times)$ den Wert von F an der nichtleeren Teilmenge $A^\times$, während $F[\mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}]$ das direkte Bild der ganzen angegebenen Teilmengenfamilie bezeichnet.

Wir benötigen zunächst den Transport der Einheitenstabilität. Sei dazu $h: M \rightarrow N$ ein Isomorphismus zwischen multiplikativ geschriebenen Monoiden mit neutralen Elementen e_M, e_N . Sei $y \in N$. Wegen der Surjektivität von h gibt es ein $x \in M$ mit $h(x) = y$, und es gilt

$$h(e_M)y = h(e_Mx) = h(x) = y, \quad yh(e_M) = h(xe_M) = h(x) = y.$$

Also ist $h(e_M) = e_N$. Besitzt $u \in M$ ein beidseitiges Inverses v , so zeigen

$$h(u)h(v) = h(e_M) = e_N = h(v)h(u),$$

dass $h(u)$ eine Einheit ist. Dasselbe Argument für h^{-1} zeigt, dass h die Einheiten bijektiv auf die Einheiten abbildet. Ist nun $z \in M$ einheitenstabil und $w \in N$ eine Einheit, so gibt es eine Einheit $u \in M$ mit $h(u) = w$. Daher

$$wh(z) = h(uz) = h(z) = h(zu) = h(z)w.$$

Somit bleiben einheitenstabile Elemente unter einem Monoidisomorphismus und seiner Umkehrabbildung erhalten. Wir wenden dies auf die Potenzmonoiden und den Isomorphismus F an.

Die Teilmenge $A^\times$ ist nach (1) einheitenstabil. Somit ist $F(A^\times)$ einheitenstabil in $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$, und erneut nach (1) gilt

$$F(A^\times) \diamond_{\mathcal{P}} B^\times = F(A^\times). \quad (3)$$

Setze $X = F^{-1}(B^\times)$. Da auch $B^\times$ einheitenstabil ist, ist X einheitenstabil; folglich $A^\times \star_{\mathcal{P}} X = X$. Mit (3) erhält man

$$\begin{aligned} B^\times &= F(X) = F(A^\times \star_{\mathcal{P}} X) \\ &= F(A^\times) \diamond_{\mathcal{P}} F(X) = F(A^\times) \diamond_{\mathcal{P}} B^\times = F(A^\times). \end{aligned} \quad (4)$$

Sei nun $Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}$. Nach (2) gilt $Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$. Anwenden von F und (4) liefert

$$F(Y) \diamond_{\mathcal{P}} B^\times = B^\times.$$

Nach (2) folgt $F(Y) \subseteq B^\times$. Also ist $F[\mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\}$. Dasselbe Argument für F^{-1} liefert die umgekehrte Inklusion. Damit bildet die Einschränkung von F die große Potenzhalbgruppe von $A^\times$ isomorph auf diejenige von $B^\times$ ab. $\square$

Der folgende Gruppenstarrheitssatz geht in dieser Form auf Liu–Tringali (2026), Satz 1.3 zurück. Im Unterschied zum zuvor benötigten endlichen Argument kommt er ohne jede Kardinalitätsannahme aus.

Theorem 40.4.3.2 (Einseitige Gruppenstarrheit der großen Potenzhalbgruppe).

Mengen: $A, B, A^\times, B^\times, E, X, Y, e_A, e_B$
Funktionen: $\star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, F, f$

$$\begin{aligned} & \text{Grp}(A, \star, e_A), \text{HGr}(B, \diamond), \\ & \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \\ & \exists e_B \in B \exists f (\text{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \text{GrpIso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B)) \end{aligned}$$

Beweis. Nach Ax. 40.2.1.2 ist $(A, \star, e_A)$ ein Monoid, und nach Th. 38.2.2.3 ist $\{e_A\}$ das neutrale Element seiner Potenzhalbgruppe. Setze $E = F(\{e_A\})$. Für jedes $Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$ gibt es wegen der Surjektivität von F ein $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ mit $F(X) = Y$. Die Operationserhaltung ergibt

$$\begin{aligned} E \diamond_{\mathcal{P}} Y &= F(\{e_A\}) \diamond_{\mathcal{P}} F(X) = F(\{e_A\} \star_{\mathcal{P}} X) = F(X) = Y, \\ Y \diamond_{\mathcal{P}} E &= F(X) \diamond_{\mathcal{P}} F(\{e_A\}) = F(X \star_{\mathcal{P}} \{e_A\}) = F(X) = Y. \end{aligned}$$

Somit ist E das neutrale Element der Potenzhalbgruppe von B . Nach Th. 38.2.2.4 existiert ein $e_B \in B$ mit $E = \{e_B\}$, und $(B, \diamond, e_B)$ ist ein Monoid.

Jedes Element der Gruppe A ist eine Einheit, also $A^\times = A$. Der vorangehende Rekonstruktionssatz liefert daher

$$F[\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\}.$$

Andererseits liefert die Surjektivität von F die Gleichheit $F[\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$. Folglich gilt $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} = \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\}$. Für jedes $b \in B$ gehört damit die Einermenge $\{b\}$ zu $\mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\}$, also $b \in B^\times$. Daher ist $B = B^\times$: Jedes Element von B besitzt ein beidseitiges Inverses, und Def. 40.2.1.1 macht $(B, \diamond, e_B)$ zu einer Gruppe.

Nach Th. 38.2.5.1 sind nun die Einheiten der beiden Potenzmonoide genau $\text{Sing}(A)$ beziehungsweise $\text{Sing}(B)$. Da F Einheiten bijektiv auf Einheiten abbildet, gilt

$$F[\text{Sing}(A)] = \text{Sing}(B).$$

Der Rekonstruktionssatz für die Einermengenschicht Th. 37.5.1.1 liefert einen Halbgruppenisomorphismus $f: A \rightarrow B$. Zwischen den beiden soeben nachgewiesenen Gruppen ist er nach Def. 40.4.1.1 ein Gruppenhomomorphismus; seine Bijektivität und Def. 40.4.2.1 liefern den behaupteten Gruppenisomorphismus. $\square$

Bemerkung. Der Beweis verwendet wesentlich die *große* Potenzhalbgruppe aller nichtleeren Teilmengen: Die ganze Einheitengruppe $A^\times$ muss selbst als Element von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ auftreten. Für endliche Grundträger stimmt die große mit der finitären Potenzhalbgruppe überein. Bei unendlichen Gruppen folgt die entsprechende Aussage für die Halbgruppe nur der endlichen nichtleeren Teilmengen dagegen nicht aus diesem Beweis.

4.3.1 Der konkrete Transport von Gruppeneinermengen

Der Gruppenstarrheitssatz liefert zunächst die Isomorphie der Grundgruppen. Für spätere Faserargumente halten wir zusätzlich fest, welche Einermenge ein gegebener Potenzisomorphismus wohin schickt.

Theorem 40.4.3.3 (Jedes Gruppenelement ist eine Einheit).

Mengen: G, e, g, h
Funktionen: $\star$

$$\text{Grp}(G, \star, e), g \in G \vdash \text{Einh}_{G, \star, e}(g)$$

1	1	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
2	2	$g \in G$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \star, e)$	$Ax. 40.2.1.2(1)$
1,2	4	$\exists h \in G (g \star h = e \wedge h \star g = e)$	$Ax. 40.2.1.3(1, 2)$
1,2	5	$\text{Einh}_{G, \star, e}(g)$	$Def. 38.2.5.1(3, 2, 4)$

Theorem 40.4.3.4 (Einheiten einer Gruppenpotenzhalbgruppe sind genau Einermengen).

Mengen: G, e, X, g
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned} &\text{Grp}(G, \star, e), X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ &\text{Einh}_{\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(X) \leftrightarrow X \in \text{Sing}(G) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \star, e)$	$Ax. 40.2.1.2(1)$

1,2	4	$\text{Einh}_{\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(X)$ $\leftrightarrow \exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$	<i>Th.</i> 38.2.5.1(3, 2)
5	5	$g \in G$	<i>A</i>
1,5	6	$\text{Einh}_{G, \star, e}(g)$	<i>Th.</i> 40.4.3.3(1, 5)
1	7	$\forall g \in G \text{Einh}_{G, \star, e}(g)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$
1	8	$\exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$ $\leftrightarrow \exists g \in G (X = \{g\})$ Existenzregeln und Konjunktionsregeln, 7	
1	9	$X \in \text{Sing}(G) \leftrightarrow \exists g \in G (X = \{g\})$ <i>Def.</i> 28.2.4.2(<i>Th.</i> 40.2.2.1(1))	
1,2	10	$\text{Einh}_{\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(X)$ $\leftrightarrow X \in \text{Sing}(G)$ Äquivalenzersetzung, 4, 8, 9	

Beweisidee. Einheiten sind rein durch die Multiplikation und die Identität bestimmt. In der Potenzhalbgruppe einer Gruppe sind sie genau die Einermengen. Der Einheitentransport aus Band 38 erhält daher die gesamte Einermengenschicht.

Theorem 40.4.3.5 (Potenzisomorphismen zwischen Gruppen erhalten die Einermengenschicht).

Mengen: G, H, e, u, X
Funktionen: $F, R = F \upharpoonright_{\text{Sing}(G)}, \star, \diamond$

$$\begin{aligned} & \text{Grp}(G, \star, e), \text{Grp}(H, \diamond, u), \\ & \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \\ & F[\text{Sing}(G)] = \text{Sing}(H) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Grp}(G, \star, e)$	<i>A</i>
2	2	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	<i>A</i>
3	3	$\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	<i>A</i>
1	4	$\text{Mon}(\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$ <i>Th.</i> 38.2.2.3(<i>Ax.</i> 40.2.1.2(1))	
2	5	$\text{Mon}(\mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}, \{u\})$ <i>Th.</i> 38.2.2.3(<i>Ax.</i> 40.2.1.2(2))	
3	6	$F: \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}$	<i>Ax.</i> 28.2.12.6(3)
7	7	$X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	<i>A</i>
3,7	8	$F(X) \in \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}$	<i>Th.</i> 8.2.1.2(6, 7)
1,2,3,7	9	$\text{Einh}_{\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(X)$ $\leftrightarrow \text{Einh}_{\mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}, \{u\}}(F(X))$ <i>Th.</i> 38.2.6.5(4, 5, 3, 7)	
1,2,3,7	10	$X \in \text{Sing}(G) \leftrightarrow F(X) \in \text{Sing}(H)$ <i>Th.</i> 40.4.3.4(1, 7); <i>Th.</i> 40.4.3.4(2, 8); Äquivalenzersetzung, 9	

1,2,3	11	$\forall X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\} \left(\begin{array}{c} X \in \text{Sing}(G) \\ \leftrightarrow F(X) \in \text{Sing}(H) \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
1	12	$\text{Sing}(G) \subseteq \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	
		<i>Th.</i> 28.2.14.17(<i>Th.</i> 40.2.2.1(1))	
2	13	$\text{Sing}(H) \subseteq \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}$	
		<i>Th.</i> 28.2.14.17(<i>Th.</i> 40.2.2.1(2))	
1,2,3	14	$R: \text{Sing}(G) \xrightarrow{\sim} \text{Sing}(H)$	
		<i>Th.</i> 8.3.2.2(<i>iv</i>)(6, 12, 13, 11)	
1,2,3	15	$R[\text{Sing}(G)] = \text{Sing}(H)$	<i>Th.</i> 8.2.2.1(14)
1,3	16	$R[\text{Sing}(G)] = F[\text{Sing}(G)]$	
		<i>Th.</i> 5.3.2.16(12, <i>Def.</i> 8.2.1.1(6))	
1,2,3	17	$F[\text{Sing}(G)] = \text{Sing}(H)$	<i>Th.</i> 2.9.1.4(16, 15)

Theorem 40.4.3.6 (Gruppenrekonstruktion mit vorgegebenen Eismengenbildern).

Mengen: G, H, e, u, g

Funktionen: $F, \varphi, \star, \diamond$

$$\begin{array}{l} \text{Grp}(G, \star, e), \text{Grp}(H, \diamond, u), \\ \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \\ \exists \varphi \left(\begin{array}{c} \text{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \\ \wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \end{array} \right) \end{array}$$

1	1	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
2	2	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
1,2,3	4	$F[\text{Sing}(G)] = \text{Sing}(H)$	<i>Th.</i> 40.4.3.5(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\exists \varphi \left(\begin{array}{c} \text{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond) \\ \wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \end{array} \right)$	
		<i>Th.</i> 28.2.14.18(<i>Th.</i> 40.2.2.1(1), <i>Th.</i> 40.2.2.1(2), 3, 4)	
6	6	$\text{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	A
		$\wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})$	
6	7	$\text{HGrHom}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	
		<i>Ax.</i> 28.2.12.5($\wedge E1(6)$)	
6	8	$\varphi: G \xrightarrow{\sim} H$	
		<i>Ax.</i> 28.2.12.6($\wedge E1(6)$)	
1,2,6	9	$\text{GrpHom}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$	
		<i>Def.</i> 40.4.1.1(1, 2, 7)	
1,2,6	10	$\text{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$	<i>Def.</i> 40.4.2.1(9, 8)
1,2,6	11	$\exists \varphi \left(\begin{array}{c} \text{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \\ \wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \end{array} \right)$	$\exists I(\wedge I(10, \wedge E2(6)))$

$$1,2,3 \quad 12 \quad \exists \varphi \left(\begin{array}{l} \text{Grplso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \\ \wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \end{array} \right) \quad \exists E(5, 6, 11)$$

4.4 Spezielle Definitionen

Für abelsche Gruppen bleibt die Erhaltungsgleichung unverändert. Die Kommutativität ist eine Eigenschaft von Quell- und Zielgruppe, keine weitere Forderung an die Abbildung.

Definition 40.4.4.1 (Homomorphismen abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$
Axiome:
Quellstruktur: $\triangleright \text{AGrp}(G, \circ, e)$
Zielstruktur: $\triangleright \text{AGrp}(H, \diamond, u)$
Homomorphismus: $\triangleright \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
Neues Symbol:
Homomorphismus: $\triangleright \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 40.4.4.1 (Quellstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrp}(G, \circ, e)$$

Axiom 40.4.4.2 (Zielstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrp}(H, \diamond, u)$$

Axiom 40.4.4.3 (Gruppenhomomorphismusanteil eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Definition 40.4.4.2 (Isomorphismen abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
Bijektivität: $\triangleright f: G \xrightarrow{\sim} H$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
 $\text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

Axiom 40.4.4.4 (Homomorphismusanteil eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 40.4.4.5 (Bijektivität eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f: G \xrightarrow{\sim} H$$

Ein Gruppenisomorphismus transportiert die Kommutativität in beiden Richtungen. Deshalb stimmt diese Spezialisierung mit der üblichen Isomorphie abelscher Gruppen überein.

Kapitel 5

Formale Differenzen und der Einbettungssatz

5.1 Differenzenpaare

Sei im Folgenden $\text{KMon}(M, \star, e)$, und sei $\star$ kürzbar. Die Konstruktion aus Band 17 wird nun mit der vollständigen Ausgangsstruktur $(M, \star, e)$ im Index wiederholt.

Definition 40.5.1.1 (Träger der formalen Differenzenpaare).

Mengen: $M, e, D_{M, \star, e}$
Funktionen: $\star$
Neue Symbole: $D_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e) \vdash D_{M, \star, e} := M \times M$$

Definition 40.5.1.2 (Äquivalenz formaler Differenzenpaare).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$
Trägermenge: $D_{M, \star, e}$
Neue Symbole: $\sim_{M, \star, e}$

$$\begin{aligned} &\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M \vdash \\ &(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) := a \star d = b \star c \end{aligned}$$

Theorem 40.5.1.1 (Charakterisierung der Relation formaler Differenzen).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M \vdash \\ (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a, b, c, d \in M \quad A \\ 1,2 & 3 \text{ } (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c \text{ Def. 40.5.1.2(1, 2)} \end{array}$$

Theorem 40.5.1.2 (Reflexivität auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b \in M \vdash \\ (a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a, b \in M \quad A \\ 1,2 & 3 \text{ } a \star b = b \star a \quad Ax. 38.2.4.4(1, 2) \\ 1,2 & 4 \text{ } (a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b) \text{ Th. 40.5.1.1(1, 2, 3)} \end{array}$$

Theorem 40.5.1.3 (Symmetrie auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M, (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \vdash \\ (c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a, b, c, d \in M \quad A \\ 3 & 3 \text{ } (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) A \\ 1,2,3 & 4 \text{ } c \star b = b \star c \quad Ax. 38.2.4.4(1,2) \\ 1,2,3 & 5 \quad = a \star d \quad Th. 2.9.1.1(Th. 40.5.1.1(1,2,3)) \\ 1,2,3 & 6 \quad = d \star a \quad Ax. 38.2.4.4(1,2) \\ 1,2,3 & 7 \text{ } c \star b = d \star a \quad Tr.(4, 6) \\ 1,2,3 & 8 \text{ } (c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b) Th. 40.5.1.1(1,2,7) \end{array}$$

Theorem 40.5.1.4 (Transitiver Kreuzproduktvergleich).

Mengen: M, e, a, b, c, d, f, g
Funktionen: $\star$

$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d, f, g \in M, a \star d = b \star c, c \star g = d \star f \vdash$
 $(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
3	3	$a \star d = b \star c$	A
4	4	$c \star g = d \star f$	A
1	5	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1,2,3,4	6	$(a \star g) \star (c \star d) = (a \star g) \star (d \star c)$	Ax. 38.2.4.4(1,2)
1,2,3,4	7	$= (a \star d) \star (g \star c)$	Th. 29.2.1.2(5,2)
1,2,3,4	8	$= (a \star d) \star (c \star g)$	Ax. 38.2.4.4(1,2)
1,2,3,4	9	$= (b \star c) \star (d \star f) = E(3, 4)$	
1,2,3,4	10	$= (b \star c) \star (f \star d)$	Ax. 38.2.4.4(1,2)
1,2,3,4	11	$= (b \star f) \star (c \star d)$	Th. 29.2.1.2(5,2)
1,2,3,4	12	$(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$	Tr.(6, 11)

Theorem 40.5.1.5 (Transitivität auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b, c, d, f, g

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d, f, g \in M,$
 $(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d), (c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g) \vdash (a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
4	4	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	A
5	5	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	A
1,3,4	6	$a \star d = b \star c$	Th. 40.5.1.1(1,3,4)
1,3,5	7	$c \star g = d \star f$	Th. 40.5.1.1(1,3,5)
1,3,4,5	8	$(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$	Th. 40.5.1.4(1,3,6,7)
1	9	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	10	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 38.2.1.1(9)
2	11	$\text{RKürz}(M, \star)$	Ax. 36.2.1.2(2)
1,3	12	$a \star g \in M$	Ax. 28.2.1.1(10,3)
1,3	13	$b \star f \in M$	Ax. 28.2.1.1(10,3)
1,3	14	$c \star d \in M$	Ax. 28.2.1.1(10,3)
1,2,3,4,5	15	$a \star g = b \star f$	Ax. 35.2.1.1(11,12,13,14,8)

$$1,2,3,4,5 \quad 16 \quad (a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$$

Th. 40.5.1.1(1,3,15)

Theorem 40.5.1.6 (Darstellung eines formalen Differenzenpaares).

Mengen: M, e, x, a, b

Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), x \in D_{M, \star, e} \vdash$$

$$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$$

$$1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad x \in D_{M, \star, e} \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad D_{M, \star, e} = M \times M \quad \text{Def. 40.5.1.1(1)}$$

$$1,2 \quad 4 \quad x \in M \times M \quad = E(3, 2)$$

$$1,2 \quad 5 \quad \exists a \in M \exists b \in M x = (a, b) \text{Th. 3.16.5.4(4)}$$

Theorem 40.5.1.7 (Die Relation formaler Differenzen ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $M, e, x, y, z, a, b, c, d, f, g$

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash$$

$$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$$

Beweis.

Reflexivität

Th. 40.5.1.7(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), x \in D_{M, \star, e} \vdash$$

$$x \sim_{M, \star, e} x$$

$$1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad x \in D_{M, \star, e} \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad D_{M, \star, e} = M \times M \quad \text{Def. 40.5.1.1(1)}$$

$$1,2 \quad 4 \quad x \in M \times M \quad = E(3, 2)$$

$$1,2 \quad 5 \quad \exists a \in M \exists b \in M x = (a, b) \text{Th. 3.16.5.4(4)}$$

$$6 \quad 6 \quad a, b \in M \wedge x = (a, b) \quad A$$

$$1,6 \quad 7 \quad (a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b) \quad \text{Th. 40.5.1.2(1,6)}$$

$$1,6 \quad 8 \quad x \sim_{M, \star, e} x \quad = E(6, 7)$$

$$1,2 \quad 9 \quad x \sim_{M, \star, e} x \quad \exists E(5, 6, 8)$$

Symmetrie

Th. 40.5.1.7(ii)

$\text{KMon}(M, \star, e), x, y \in D_{M, \star, e}, x \sim_{M, \star, e} y \vdash$
 $y \sim_{M, \star, e} x$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$x \sim_{M, \star, e} y$	A
3	3	$x \in D_{M, \star, e}$	A
4	4	$y \in D_{M, \star, e}$	A
1,3	5	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 40.5.1.6(1,3)
1,4	6	$\exists c \in M \exists d \in M y = (c, d)$	Th. 40.5.1.6(1,4)
7	7	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
8	8	$c, d \in M \wedge y = (c, d)$	A
7,8	9	$a, b, c, d \in M$	$\wedge I(\wedge E1(7), \wedge E1(8))$
2,7,8	10	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2(8), 2)$
1,2,7,8	11	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b)$	Th. 40.5.1.3(1,9,10)
1,2,7,8	12	$y \sim_{M, \star, e} x$	$= E(\wedge E2(8), \wedge E2(7), 11)$
1,2,3,4,7	13	$y \sim_{M, \star, e} x$	$\exists E(6, 8, 12)$
1,2,3,4	14	$y \sim_{M, \star, e} x$	$\exists E(5, 7, 13)$

Transitivität

Th. 40.5.1.7(iii)

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), x, y, z \in D_{M, \star, e}, x \sim_{M, \star, e} y, y \sim_{M, \star, e} z \vdash$
 $x \sim_{M, \star, e} z$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$x \sim_{M, \star, e} y$	A
4	4	$y \sim_{M, \star, e} z$	A
5	5	$x \in D_{M, \star, e}$	A
6	6	$y \in D_{M, \star, e}$	A
7	7	$z \in D_{M, \star, e}$	A
1,5	8	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 40.5.1.6(1,5)
1,6	9	$\exists c \in M \exists d \in M y = (c, d)$	Th. 40.5.1.6(1,6)
1,7	10	$\exists f \in M \exists g \in M z = (f, g)$	Th. 40.5.1.6(1,7)
11	11	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
12	12	$c, d \in M \wedge y = (c, d)$	A
13	13	$f, g \in M \wedge z = (f, g)$	A
11,12,13	14	$a, b, c, d, f, g \in M$	$\wedge I(\wedge E1(11), \wedge I(\wedge E1(12), \wedge E1(13)))$
3,11,12	15	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(\wedge E2(11), \wedge E2(12), 3)$
4,12,13	16	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	$= E(\wedge E2(12), \wedge E2(13), 4)$
1,2,3,4,11,12,13	17	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	Th. 40.5.1.5(1,2,14,15,16)
1,2,3,4,11,12,13	18	$x \sim_{M, \star, e} z$	$= E(\wedge E2(11), \wedge E2(13), 17)$

1,2,3,4,5,6,7,11,12	19	$x \sim_{M,\star,e} z$	$\exists E(10, 13, 18)$
1,2,3,4,5,6,7,11	20	$x \sim_{M,\star,e} z$	$\exists E(9, 12, 19)$
1,2,3,4,5,6,7	21	$x \sim_{M,\star,e} z$	$\exists E(8, 11, 20)$

Schluss:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1	3	$\forall x \in D_{M,\star,e} x \sim_{M,\star,e} x$	Th. 40.5.1.7(i)(1)
1	4	$\forall x, y \in D_{M,\star,e} (x \sim_{M,\star,e} y \rightarrow y \sim_{M,\star,e} x)$	Th. 40.5.1.7(ii)(1)
1,2	5	$\forall x, y, z \in D_{M,\star,e} ((x \sim_{M,\star,e} y \wedge y \sim_{M,\star,e} z) \rightarrow x \sim_{M,\star,e} z)$	Th. 40.5.1.7(iii)(1,2)
1,2	6	$\text{EqRel}(D_{M,\star,e}, \sim_{M,\star,e})$	Def. 11.2.2.1(3,4,5)

□

5.2 Quotient und Differenzenklassen

Definition 40.5.2.1 (Träger der formalen Differenzen).

Mengen:	$M, e, \mathcal{G}_{M,\star,e}$
Funktionen:	$\star$
Relationsoperatoren:	$\sim_{M,\star,e}$
Neue Symbole:	$\mathcal{G}_{M,\star,e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star) \vdash \\ \mathcal{G}_{M,\star,e} := D_{M,\star,e} / \sim_{M,\star,e}$$

Definition 40.5.2.2 (Klasse eines formalen Differenzenpaares).

Mengen:	M, e, a, b
Funktionen:	$\star$
Relationsoperatoren:	$\sim_{M,\star,e}$
Neue Symbole:	$[a, b]_{M,\star,e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b \in M \vdash \\ [a, b]_{M,\star,e} := [(a, b)]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}}$$

Theorem 40.5.2.1 (Differenzenklassen liegen im Quotienten).

Mengen:	M, e, a, b
Funktionen:	$\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash \\ [a, b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1	4	$D_{M, \star, e} = M \times M$	<i>Def.</i> 40.5.1.1(1)
1,3	5	$(a, b) \in D_{M, \star, e}$	$= E(4, \text{Th. 3.16.5.5}(3))$
1,2	6	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	<i>Th.</i> 40.5.1.7(1, 2)
1,2,3	7	$[(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}} \in D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	<i>Th.</i> 11.4.2.2(6, 5)
1,3	8	$[a, b]_{M, \star, e} = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	<i>Def.</i> 40.5.2.2(1, 3)
1,2	9	$\mathcal{G}_{M, \star, e} = D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	<i>Def.</i> 40.5.2.1(1, 2)
1,2,3	10	$[a, b]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	$= E(8, 9, 7)$

Theorem 40.5.2.2 (Gleichheit formaler Differenzenklassen).

Mengen: M, e, a, b, c, d

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$

$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$

Beweis.

Klassenkriterium

Th. 40.5.2.2(i)

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$

$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2	4	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	<i>Th.</i> 40.5.1.7(1,2)
1	5	$D_{M, \star, e} = M \times M$	<i>Def.</i> 40.5.1.1(1)
1,3	6	$(a, b) \in D_{M, \star, e}$	$= E(5, \text{Th. 3.16.5.5}(3))$
1,3	7	$(c, d) \in D_{M, \star, e}$	$= E(5, \text{Th. 3.16.5.5}(3))$
1,2,3	8	$[(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}} = [(c, d)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$ $\leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	<i>Th.</i> 11.4.1.7(4,6,7)
1,3	9	$[a, b]_{M, \star, e} = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	<i>Def.</i> 40.5.2.2(1,3)
1,3	10	$[c, d]_{M, \star, e} = [(c, d)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	<i>Def.</i> 40.5.2.2(1,3)
1,2,3	11	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e}$ $\leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(8, 9, 10)$

Schluss:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
---	---	----------------------------	-----

2	2	Kürz($M, \star$)	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2,3	4	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	Th. 40.5.2.2(i)(1,2,3)
1,3	5	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 40.5.1.1(1,3)
1,2,3	6	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 2.2.3.5(4,5)

□

Theorem 40.5.2.3 (Jede formale Differenz besitzt ein Paar).

Mengen: M, e, z, x, a, b

Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ \exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$$

Beweis.

Quotientenrepräsentant

Th. 40.5.2.3(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ \exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$$

1	1	KMon($M, \star, e$)	A
2	2	Kürz($M, \star$)	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2	4	$\mathcal{G}_{M, \star, e} = D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	Def. 40.5.2.1(1,2)
1,2,3	5	$z \in D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	$= E(4, 3)$
1,2	6	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	Th. 40.5.1.7(1,2)
1,2,3	7	$\exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Th. 11.4.2.4(6,5)

Schluss:

1	1	KMon($M, \star, e$)	A
2	2	Kürz($M, \star$)	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Th. 40.5.2.3(i)(1,2,3)
5	5	$x \in D_{M, \star, e} \wedge z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	A
1,5	6	$x \in M \times M$	$= E(\text{Def. 40.5.1.1}(1), \wedge E1(5))$
1,5	7	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(6)
8	8	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
5,8	9	$z = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2(8))$
1,8	10	$[a, b]_{M, \star, e} = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Def. 40.5.2.2(1,8)

1,5,8	11	$z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 2.9.1.3(9,10)
1,5	12	$\exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	$\exists E(7, 8, 11)$
1,2,3	13	$\exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	$\exists E(4, 5, 12)$

□

5.3 Operation auf formalen Differenzen

Theorem 40.5.3.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, a, b, a', b', c, d, c', d'$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, a', b', c, d, c', d' \in M, \\ & [a, b]_{M, \star, e} = [a', b']_{M, \star, e}, [c, d]_{M, \star, e} = [c', d']_{M, \star, e} \vdash \\ & [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in M$	A
4	4	$[a, b]_{M, \star, e} = [a', b']_{M, \star, e}$	A
5	5	$[c, d]_{M, \star, e} = [c', d']_{M, \star, e}$	A
1,2,3,4	6	$a \star b' = b \star a'$	Th. 40.5.2.2(1,2,3,4)
1,2,3,5	7	$c \star d' = d \star c'$	Th. 40.5.2.2(1,2,3,5)
1	8	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1,2,3,4,5	9	$(a \star c) \star (b' \star d') = (a \star b') \star (c \star d')$	Th. 29.2.1.2(8,3)
1,2,3,4,5	10	$= (b \star a') \star (d \star c')$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4,5	11	$= (b \star d) \star (a' \star c')$	Th. 29.2.1.2(8,3)
1,2,3,4,5	12	$(a \star c) \star (b' \star d') = (b \star d) \star (a' \star c')$	Tr.(9, 11)
1,3	13	$a \star c, b \star d, a' \star c', b' \star d' \in M$	Ax. 28.2.1.1(Ax. 29.2.1.1(8),3)
1,2,3,4,5	14	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.2(1,2,13,12)

Theorem 40.5.3.2 (Quotientenabstieg der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, z, w, u, v, a, b, c, d, a', b', c', d', p, q, r, s$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ & \exists! u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. \\ & \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \end{aligned}$$

Beweis.

Ergebniskandidat fester Repräsentanten

Th. 40.5.3.2(i)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M, \\ & z = [a, b]_{M, \star, e}, w = [c, d]_{M, \star, e} \vdash \\ & [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1	4	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1,3	5	$a \star c, b \star d \in M$	Ax. 28.2.1.1(Ax. 29.2.1.1(4),3)
1,2,3	6	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.1(1,2,5)

Existenz durch Repräsentantenwahl

Th. 40.5.3.2(ii)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ & \exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. \\ & \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M w = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E2(3)$)
6	6	$a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge$ $w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,6	7	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 40.5.3.2(i)(1,2,6)
1,2,6	8	$\exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \exists I(\wedge I(7, \wedge I(6, = I))) \right.$ $\left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right)$	
1,2,3	9	$\exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \exists E(4, 5, 6, 8) \right.$ $\left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right)$	

Eindeutigkeit fester Repräsentanten

Th. 40.5.3.2(iii)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b, c, d, a', b', c', d' \in M, \\ & z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}, \\ & z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \vdash u = v \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d, a', b', c', d' \in M$	A
4	4	$z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge$ $u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$	A
5	5	$z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge A$ $v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	
4,5	6	$[a, b]_{M, \star, e} =$ $[a', b']_{M, \star, e}$	$= E(\wedge E1(4), \wedge E1(5))$
4,5	7	$[c, d]_{M, \star, e} =$ $[c', d']_{M, \star, e}$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5)))$
1,2,3,4,5	8	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} =$ $[a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	Th. 40.5.3.1(1,2,3,6,7)
1,2,3,4,5	9	$u = v$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), 8)$

Eindeutigkeit beliebiger Ergebniszeugen

Th. 40.5.3.2(iv)

$$\begin{aligned}
& \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), \\
& u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a, b, c, d \in M \left(z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge \right. \\
& \quad \left. w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \right), \\
& v \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a', b', c', d' \in M \left(z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge \right. \\
& \quad \left. w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \right) \vdash u = v
\end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a, b, c, d \in M \left(z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge \right.$ $w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge$ $u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \left. \right)$	A
4	4	$v \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a', b', c', d' \in M \left(z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge \right.$ $w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge$ $v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \left. \right)$	
5	5	$a, b, c, d \in M \wedge$ $z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge$ $u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$	A
6	6	$a', b', c', d' \in M \wedge$ $z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge$ $v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	A
1,2,5,6	7	$u = v$	Th. 40.5.3.2(iii) (1, 2, 5, 6)
1,2,3,4	8	$u = v$	$\exists E(\wedge E2(3), \wedge E2(4), 5, 6, 7)$

Abschluss des Abstiegs:

$$\begin{array}{ll}
1 \text{ 1 } \text{KMon}(M, \star, e) & A \\
2 \text{ 2 } \text{Kürz}(M, \star) & A \\
3 \text{ 3 } z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} & A \\
1,2,3 \text{ 4 } \exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. & \text{Th. 40.5.3.2(ii)(1,2,3)} \\
& \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \\
5 \text{ 5 } u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. & A \\
& \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \\
6 \text{ 6 } v \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. & A \\
& \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge v = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \\
1,2,5,6 \text{ 7 } u = v & \text{Th. 40.5.3.2(iv)(1,2,5,6)} \\
1,2,3 \text{ 8 } \exists! u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. & \exists! I(4, 5, 6, 7) \\
& \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right)
\end{array}$$

□

Der eindeutige Existenzsatz ist der Quotientenabstieg der Differenzenoperation; die folgende Klassenregel bezeichnet dieses eindeutig bestimmte Ergebnis.

Definition 40.5.3.1 (Operation auf formalen Differenzen).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$
Neue Symbole: $\boxplus_{M, \star, e}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash \\
[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} := [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}
\end{array}$$

Definition 40.5.3.2 (Neutrales Element der formalen Differenzen).

Mengen: $M, e, 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$
Funktionen: $\star$
Neue Symbole: $0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star) \vdash \\
0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} := [e, e]_{M, \star, e}
\end{array}$$

Theorem 40.5.3.3 (Das neutrale Element liegt im Differenzenquotienten).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ Kürz}(M, \star) \quad A \\ 1 & 3 \text{ Mon}(M, \star, e) \quad \text{Ax. 38.2.4.3(1)} \\ 1 & 4 e \in M \quad \text{Ax. 38.2.1.2(3)} \\ 1,2 & 5 [e, e]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad \text{Th. 40.5.2.1(1, 2, 4, 4)} \\ 1,2 & 6 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M, \star, e} \quad \text{Def. 40.5.3.2(1, 2)} \\ 1,2 & 7 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad = E(6, 5) \end{array}$$

Theorem 40.5.3.4 (Abgeschlossenheit der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, w, a, b, c, d
Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit auf Repräsentanten

Th. 40.5.3.4(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M, \\ z = [a, b]_{M, \star, e}, w = [c, d]_{M, \star, e} \vdash \\ z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ Kürz}(M, \star) \quad A \\ 3 & 3 a, b, c, d \in M \quad A \\ 4 & 4 z = [a, b]_{M, \star, e} \quad A \\ 5 & 5 w = [c, d]_{M, \star, e} \quad A \\ 1,2,3,4,5 & 6 z \boxplus_{M, \star, e} w = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \quad \text{Def. 40.5.3.1(1,2,3,4,5)} \\ 1 & 7 \text{ KHGr}(M, \star) \quad \text{Th. 38.2.4.1(1)} \\ 1,3 & 8 a \star c, b \star d \in M \quad \text{Ax. 28.2.1.1(Ax. 29.2.1.1(7),3)} \\ 1,2,3 & 9 [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad \text{Th. 40.5.2.1(1,2,8)} \\ 1,2,3,4,5 & 10 z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad = E(6, 9) \end{array}$$

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M \ w = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E2(3)$)
6	6	$a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,6	7	$z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 40.5.3.4(i)(1,2,6)
1,2,3	8	$z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 40.5.3.5 (Assoziativität der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, x, y, z, a, b, c, d, f, g$

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), x, y, z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ (x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z = x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$$

Beweis.

Rechnung auf Differenzenklassen

Th. 40.5.3.5(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d, f, g \in M \vdash \\ ([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e} \\ = [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
1,2,3	4	$([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e}$	Def. 40.5.3.1(1,2,3)
		$= [(a \star c) \star f, (b \star d) \star g]_{M, \star, e}$	
1,2,3	5	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$	Def. 40.5.3.1(1,2,3)
		$= [a \star (c \star f), b \star (d \star g)]_{M, \star, e}$	
1	6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	7	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 38.2.1.1(6)
1,3	8	$(a \star c) \star f = a \star (c \star f)$	Ax. 28.2.1.2(7,3)
1,3	9	$(b \star d) \star g = b \star (d \star g)$	Ax. 28.2.1.2(7,3)
1,2,3	10	$[(a \star c) \star f, (b \star d) \star g]_{M, \star, e} =$	$= E(8, 9)$
		$[a \star (c \star f), b \star (d \star g)]_{M, \star, e}$	
1,2,3	11	$([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e}$	$= E(4, 5, 10)$
		$= [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$	

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$x, y, z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M$ $x = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M$ $y = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E1(\wedge E2(3))$)
1,2,3	6	$\exists f, g \in M$ $z = [f, g]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E2(\wedge E2(3))$)
7	7	$a, b, c, d, f, g \in M \wedge x = [a, b]_{M, \star, e} \wedge A$ $y = [c, d]_{M, \star, e} \wedge z = [f, g]_{M, \star, e}$	
1,2,7	8	$(x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z =$ $x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$	$= E(7, \text{Th. 40.5.3.5}(i)(1, 2, 7))$
1,2,3	9	$(x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z =$ $x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$	$\exists E(4, 5, 6, 7, 8)$

□

Theorem 40.5.3.6 (Kommutativität der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, w, a, b, c, d

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash$$

$$z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$$

Beweis.

Vertauschung auf Differenzenklassen

Th. 40.5.3.6(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$$

$$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2,3	4	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$	Def. 40.5.3.1(1,2,3)
1,2,3	5	$[c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = [c \star a, d \star b]_{M, \star, e}$	Def. 40.5.3.1(1,2,3)
1,3	6	$a \star c = c \star a$	Ax. 38.2.4.4(1,3)
1,3	7	$b \star d = d \star b$	Ax. 38.2.4.4(1,3)
1,2,3	8	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = E(4, 5, 6, 7)$	

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M \ w = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E2(3)$)
6	6	$a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,6	7	$z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$	$= E(6, \text{Th. 40.5.3.6}(i)(1, 2, 6))$
1,2,3	8	$z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 40.5.3.7 (Neutralitätsgesetze der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, a, b

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ z \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = z \wedge 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M, \star, e} z = z$$

Beweis.

Rechtsneutralität auf einer Klasse

Th. 40.5.3.7(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash \\ [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a, b]_{M, \star, e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1,2	4	$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M, \star, e}$	Def. 40.5.3.2(1,2)
1,2,3	5	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a \star e, b \star e]_{M, \star, e}$	Def. 40.5.3.1(1,2,3,4)
1	6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1,3	7	$a \star e = a$	Ax. 38.2.1.4(6,3)
1,3	8	$b \star e = b$	Ax. 38.2.1.4(6,3)
1,2,3	9	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a, b]_{M, \star, e}$	$= E(5, 7, 8)$

Elimination des Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2,3)
5	5	$a, b \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e}$	A

$$\begin{aligned}
1,2,5 \quad 6 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} &= &= E(5, Th. 40.5.3.7(i)(1, 2, 5)) \\
\quad \quad \quad z & \\
1,2,3 \quad 7 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} &= &\exists E(4, 5, 6) \\
\quad \quad \quad z & \\
1,2,3 \quad 8 \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z &= &= E(Th. 40.5.3.6(1, 2, Th. 40.5.3.3(1, 2), 3), 7) \\
\quad \quad \quad z & \\
1,2,3 \quad 9 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = z \wedge &\quad \wedge I(7, 8) \\
\quad \quad \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z = z &
\end{aligned}$$

□

Theorem 40.5.3.8 (Die formalen Differenzen bilden ein kommutatives Monoid).

Mengen: M, e, z, x, y

Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}$

$$\begin{aligned}
&\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\
&\text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) & A \\
2 \quad 2 \quad \text{Kürz}(M, \star) & A \\
1,2 \quad 3 \quad \text{HGr}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}) & \text{Def. 28.2.1.1} \\
1,2 \quad 4 \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M,\star,e} & (Th. 40.5.3.4(1, 2), Th. 40.5.3.5(1, 2)) \\
5 \quad 5 \quad z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} & Th. 40.5.3.3(1,2) \\
1,2,5 \quad 6 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = z \wedge & A \\
\quad \quad \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z = z & Th. 40.5.3.7(1,2,5) \\
1,2,5 \quad 7 \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z = z & \wedge E2(6) \\
1,2,5 \quad 8 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = z & \wedge E1(6) \\
1,2 \quad 9 \quad \text{Mon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) & Def. 38.2.1.1 \\
\quad \quad \quad & (3, 4, 7, 8) \\
10 \quad 10 \quad x \in \mathcal{G}_{M,\star,e} & A \\
11 \quad 11 \quad y \in \mathcal{G}_{M,\star,e} & A \\
1,2,10,11 \quad 12 \quad x \boxplus_{M,\star,e} y = y \boxplus_{M,\star,e} x & Th. 40.5.3.6(1,2,10,11) \\
1,2 \quad 13 \quad \text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) & Def. 38.2.4.2 \\
\quad \quad \quad & (9, 12)
\end{array}$$

5.4 Kanonische Einbettung

Definition 40.5.4.1 (Kanonische Einbettung).

Mengen: M, e, a
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$
Neue Symbole: $\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} : M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e},$$

$$\forall a \in M \left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) := [a, e]_{M,\star,e} \right)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a \in M$	A
1	4	$\text{Mon}(M, \star, e)$	$Ax. \text{ 38.2.4.3(1)}$
1	5	$e \in M$	$Ax. \text{ 38.2.1.2(4)}$
1,2,3	6	$[a, e]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$Th. \text{ 40.5.2.1(1, 2, 3, 5)}$
1,2	7	$\forall a \in M [a, e]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$

Theorem 40.5.4.1 (Typisierung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash$$

$$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} : M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} : M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$Def. \text{ 40.5.4.1(1, 2)}$

Theorem 40.5.4.2 (Operationserhaltung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash$$

$$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1	4	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1,3	5	$a \star b \in M$	Ax. 28.2.1.1(Ax. 29.2.1.1(4),3)
1	6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	7	$e \in M$	Ax. 38.2.1.2(6)
1,2	8	$\forall x \in M \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(x) = [x, e]_{M,\star,e}$	Def. 40.5.4.1(1,2)
1,2,3	9	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) =$ $[a \star b, e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(8), 5)$
1,2,3	10	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = [a, e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(8), \wedge E1(3))$
1,2,3	11	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b) = [b, e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(8), \wedge E2(3))$
1,2,3	12	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b) =$ $[a \star b, e \star e]_{M,\star,e}$	$= E(10, 11, \text{Def. 40.5.3.1}(1, 2, 3))$
1	13	$e \star e = e$	Ax. 38.2.1.4(6,7)
1,2,3	14	$[a \star b, e \star e]_{M,\star,e} =$ $[a \star b, e]_{M,\star,e}$	$= E(13)$
1,2,3	15	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) =$ $\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$	$= E(9, 12, 14)$

Theorem 40.5.4.3 (Neutralenerhaltung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash$$

$$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1	3	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	4	$e \in M$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	5	$\forall a \in M \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = [a, e]_{M,\star,e}$	Def. 40.5.4.1(1, 2)
1,2	6	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = [e, e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(5), 4)$
1,2	7	$0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M,\star,e}$	Def. 40.5.3.2(1, 2)
1,2	8	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$	$= E(6, 7)$

Theorem 40.5.4.4 (Die kanonische Einbettung ist ein Monoidhomomorphismus).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \text{MonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1	3	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1,2	4	$\text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 40.5.3.8(1,2)
1,2	5	$\text{Mon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Ax. 38.2.4.3(4)
1	6	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 38.2.1.1(3)
1,2	7	$\text{HGr}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e})$	Ax. 38.2.1.1(5)
1,2	8	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 40.5.4.1(1,2)
9	9	$a \in M$	A
10	10	$b \in M$	A
1,2,9,10	11	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$	Th. 40.5.4.2(1,2,9,10)
1,2	12	$\text{HGrHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}\right)$	Def. 28.2.12.1 (6, 7, 8, 11)
1,2	13	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$	Th. 40.5.4.3(1,2)
1,2	14	$\text{MonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Def. 38.2.6.1 (3, 5, 12, 13)

Theorem 40.5.4.5 (Injektivität der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

Beweis.

Gleichheitsreflexion

Th. 40.5.4.5(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b \in M, \\ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b) \vdash a = b$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
4	4	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$	A

1,2	5	$\forall x \in M \iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(x) = [x, e]_{M, \star, e}$	Def. 40.5.4.1(1,2)
1,2,3	6	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(a) = [a, e]_{M, \star, e}$	$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E1(3))$
1,2,3	7	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(b) = [b, e]_{M, \star, e}$	$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E2(3))$
1,2,3,4	8	$[a, e]_{M, \star, e} = [b, e]_{M, \star, e}$	$= E(6, 4, 7)$
1	9	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	10	$e \in M$	Ax. 38.2.1.2(9)
1,2,3,4	11	$a \star e = e \star b$	Th. 40.5.2.2(1,2,3,10,8)
1,3	12	$a \star e = a$	Ax. 38.2.1.4(9,3)
1,3	13	$e \star b = b$	Ax. 38.2.1.3(9,3)
1,2,3,4	14	$a = b$	$= E(12, 13, 11)$

Schluss:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 40.5.4.1(1,2)
4	4	$a \in M$	A
5	5	$b \in M$	A
6	6	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(b)$	A
1,2,4,5,6	7	$a = b$	Th. 40.5.4.5(i)(1,2,4,5,6)
1,2	8	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M, \star, e}$	

Def. 6.2.1.1(3, $\forall I(\rightarrow I(4, 5, 6, 7))$)

□

5.5 Inverse Klassen und der Einbettungssatz

Theorem 40.5.5.1 (Vertauschte formale Differenzen sind inverse Klassen).

Mengen: M, e, a, b

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash$

$$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge$$

$$[b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1	4	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 38.2.1.1(4)
1,3	6	$a \star b, b \star a \in M$	Ax. 28.2.1.1(5,3)
1	7	$e \in M$	Ax. 38.2.1.2(4)
1,3	8	$(a \star b) \star e = a \star b$	Ax. 38.2.1.4(4,6)
1,3	9	$= b \star a$	Ax. 38.2.4.4(1,3)
1,3	10	$= (b \star a) \star e$	Th. 2.9.1.1(Ax. 38.2.1.4(4,6))
1,2,3	11	$[a \star b, b \star a]_{M, \star, e} =$	Th. 40.5.2.2(1,2,6,7, Tr.(8, 10))
		$[e, e]_{M, \star, e}$	
1,2	12	$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M, \star, e}$	Def. 40.5.3.2(1,2)
1,2,3	13	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} =$	Def. 40.5.3.1(1,2,3)
		$[a \star b, b \star a]_{M, \star, e}$	

$$1,2,3 \quad 14 \quad [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} = E(13, 11, 12)$$

$$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$$

Th. 40.5.3.6

$$1,2,3 \quad 15 \quad [b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = (1, 2, Th. \ 40.5.2.1(1, 2, 3), Th. \ 40.5.2.1(1, 2, 3))$$

$$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e}$$

$$1,2,3 \quad 16 \quad [b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = E(15, 14)$$

$$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$$

$$1,2,3 \quad 17 \quad [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} = \wedge I(14, 16)$$

$$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge$$

$$[b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} =$$

$$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$$

Theorem 40.5.5.2 (Jede Differenzenklasse besitzt ein beidseitiges Inverses).

Mengen: M, e, z, w, a, b

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash$$

$$\exists w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} (z \boxplus_{M, \star, e} w = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge w \boxplus_{M, \star, e} z = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}})$$

$$1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \text{Kürz}(M, \star) \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad A$$

$$1,2,3 \quad 4 \quad \exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e} \quad \text{Th. 40.5.2.3}(1,2,3)$$

$$5 \quad 5 \quad a, b \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \quad A$$

$$1,2,5 \quad 6 \quad [b, a]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad \text{Th. 40.5.2.1}(1,2,5)$$

$$1,2,5 \quad 7 \quad z \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} = E(5, Th. \ 40.5.5.1(1, 2, 5))$$

$$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge$$

$$[b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} z =$$

$$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$$

$$1,2,5 \quad 8 \quad \exists w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \left(z \boxplus_{M, \star, e} w = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge \exists I(\wedge I(6, 7)) \right)$$

$$w \boxplus_{M, \star, e} z = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \Big)$$

$$1,2,3 \quad 9 \quad \exists w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \left(z \boxplus_{M, \star, e} w = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge \exists E(4, 5, 8) \right)$$

$$w \boxplus_{M, \star, e} z = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \Big)$$

Theorem 40.5.5.3 (Die formalen Differenzen bilden eine abelsche Gruppe).

Mengen: M, e, z, w
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 40.5.3.8(1,2)
1,2	4	$\text{Mon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Ax. 38.2.4.3(3)
5	5	$z \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5	6	$\exists w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \left(z \boxplus_{M,\star,e} w = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \wedge \right.$ $\left. w \boxplus_{M,\star,e} z = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \right)$	Th. 40.5.5.2(1,2,5)
1,2	7	$\text{Grp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Def. 40.2.1.1(4,6)
8	8	$w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5,8	9	$z \boxplus_{M,\star,e} w =$ $w \boxplus_{M,\star,e} z$	Th. 40.5.3.6(1,2,5,8)
1,2	10	$\text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Def. 40.3.1(7,9)

Theorem 40.5.5.4 (Einbettungssatz für kommutative kürzbare Monoides).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) \wedge \\ \text{KMonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) \wedge \\ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 40.5.5.3(1,2)
1,2	4	$\text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 40.3.1(3)
1,2	5	$\text{MonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 40.5.4.4(1,2)

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 6 \ \text{KMonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) & \text{Def. 38.2.6.3(1,4,5)} \\
1,2 \ 7 \ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e} & \text{Th. 40.5.4.5(1,2)} \\
1,2 \ 8 \ \text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) \wedge & \wedge I(3, \wedge I(6, 7)) \\
\text{KMonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) \wedge & \\
\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e} &
\end{array}$$

Bemerkung. Die Kürzbarkeit wird in dieser Konstruktion beim Nachweis der Transitivität der Relation formaler Differenzen verwendet. Die Gleichheitsreflexion der kanonischen Einbettung folgt anschließend bereits aus den Neutralitätsgesetzen. Für $(M, \star, e) = (\mathbb{N}, +, 0)$ ergeben die Definitionen dieselbe Kreuzsummenrelation und dieselbe Klassenoperation wie die Konstruktion der ganzen Zahlen in Band 17.

Kapitel 6

Ringe mit Eins

6.1 Ringaxiome

Axiom 40.6.1.1 (Links distributivität).

Mengen: R, a, b, c
Funktionen: $+, \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 40.6.1.2 (Rechts distributivität).

Mengen: R, a, b, c
Funktionen: $+, \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Definition 40.6.1.1 (Begriff des Rings mit Eins).

<i>Mengen:</i>	$R, 0, 1, a, b, c$	
<i>Funktionen:</i>	$+, \cdot$	
<i>Axiome:</i>		
<i>Additive abelsche Gruppe:</i>	$\text{AGrp}(R, +, 0)$	<i>Def. 40.3.1</i>
<i>Multiplikatives Monoid:</i>	$\text{Mon}(R, \cdot, 1)$	<i>Def. 38.2.1.1</i>
<i>Links distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	<i>Ax. 40.6.1.1</i>
<i>Rechts distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	<i>Ax. 40.6.1.2</i>
<i>Neues Symbol:</i>		
<i>Ring mit Eins:</i>	$\triangleright \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 40.6.1.3 (Additiver Anteil eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{AGrp}(R, +, 0)$$

Axiom 40.6.1.4 (Multiplikativer Anteil eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Mon}(R, \cdot, 1)$$

Axiom 40.6.1.5 (Linkes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 40.6.1.6 (Rechtes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

6.2 Kommutative Ringe

Axiom 40.6.2.1 (Kommutativität der Ringmultiplikation).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

Definition 40.6.2.1 (Begriff des kommutativen Rings mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$
Funktionen: $+, \cdot$
Axiome:
Ring mit Eins: $\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$ *Def. 40.6.1.1*
Kommutative Multiplikation: $a, b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$ *Ax. 40.6.2.1*
Neues Symbol:
Kommutativer Ring mit Eins: $\triangleright \text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1)$

$$\text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 40.6.2.2 (Ringanteil eines kommutativen Rings).

Mengen: $R, 0, 1$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 40.6.2.3 (Multiplikationskommutativität im kommutativen Ring).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

6.3 Abgeleitete Trärgesetze

Theorem 40.6.3.1 (Additive Gruppe eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Grp}(R, +, 0)$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \ A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 2 \ \text{AGrp}(R, +, 0) \quad \text{Ax. 40.6.1.3(1)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 3 \ \text{Grp}(R, +, 0) \quad \text{Ax. 40.3.2(2)} \end{array}$$

Theorem 40.6.3.2 (Multiplikative Halbgruppe eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{HGr}(R, \cdot)$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \ A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 2 \ \text{Mon}(R, \cdot, 1) \quad \text{Ax. 40.6.1.4(1)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 3 \ \text{HGr}(R, \cdot) \quad \text{Ax. 38.2.1.1(2)} \end{array}$$

Theorem 40.6.3.3 (Abgeschlossenheit der Ringmultiplikation).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot b \in R$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1	4	$\text{HGr}(R, \cdot)$	Th. 40.6.3.2(1)
1,2,3	5	$a \cdot b \in R$	$\text{Ax. 28.2.1.1(4, 2, 3)}$

6.4 Additives Inverses und Vorzeichen

Definition 40.6.4.1 (Additives Inverses in einem Ring).

Mengen:	$R, 0, 1, a, b$
Funktionen:	$+, \cdot$
Träger:	$-a \in R$
Rechtsinverse:	$a + (-a) = 0$
Linksinverse:	$(-a) + a = 0$
Eindeutigkeit:	Th. 40.2.3.1
Neues Symbol:	
Additives Inverses:	$\triangleright -a$

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash \\ &-a := \iota b (b \in R \wedge a + b = 0 \wedge b + a = 0) \end{aligned}$$

Theorem 40.6.4.1 (Additives Inverses liegt im Ringträger).

Mengen:	$R, 0, 1, a$
Funktionen:	$+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash -a \in R$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1,2	3	$-a \in R$	$\text{Def. 40.6.4.1(1, 2)}$

Theorem 40.6.4.2 (Rechte additive Inversengleichung).

Mengen:	$R, 0, 1, a$
Funktionen:	$+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a + (-a) = 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1,2	3	$a + (-a) = 0$	$\text{Def. 40.6.4.1(1, 2)}$

Theorem 40.6.4.3 (Linke additive Inversengleichung).

Mengen: $R, 0, 1, a$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash (-a) + a = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\ 2 & 2 \quad a \in R \quad A \\ 1,2 & 3 \quad (-a) + a = 0 \quad \text{Def. 40.6.4.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 40.6.4.4 (Doppelte Negation).

Mengen: $R, 0, 1, a$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash -(-a) = a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\ 2 & 2 \quad a \in R \quad A \\ 1 & 3 \text{ Grp}(R, +, 0) \quad \text{Th. 40.6.3.1(1)} \\ 1,2 & 4 \quad -a \in R \quad \text{Th. 40.6.4.1(1,2)} \\ 1,4 & 5 \quad -(-a) \in R \quad \text{Th. 40.6.4.1(1,4)} \\ 1,4 & 6 \quad -(-a) + (-a) = 0 \quad \text{Th. 40.6.4.3(1,4)} \\ 1,2 & 7 \quad (-a) + a = 0 \quad \text{Th. 40.6.4.3(1,2)} \\ 1,2,3,4,5,6,7 & 8 \quad -(-a) = a \quad \text{Th. 40.2.3.1(3,4,5,2,6,7)} \end{array}$$

6.5 Nullabsorption

Theorem 40.6.5.1 (Linke Nullabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$$

Beweis.

Verdopplung

Th. 40.6.5.1(i)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash 0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 40.6.3.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
3,4	5	$0 + 0 = 0$	Th. 40.2.2.6(3,4)
5	6	$0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = E(\text{Th. 2.9.1.1}(5))$	
1,2,4	7	$(0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Ax. 40.6.1.6(1,4,4,2)
1,2	8	$0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Tr.(6, 7)

Kürzung:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 40.6.3.1(1)
1,2	4	$0 \cdot a \in R$	Th. 40.6.3.3(1, Th. 40.2.2.4(3), 2)
3,4	5	$0 \cdot a + 0 = 0 \cdot a$	Th. 40.2.2.6(3,4)
1,2	6	$0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Th. 40.6.5.1(i)(1,2)
1,2,3,4,5,6	7	$0 \cdot a + 0 = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Tr.(5, 6)
1,2,3,4,7	8	$0 = 0 \cdot a$	Th. 40.2.4.1(3,4, Th. 40.2.2.4(3), 4,7)
1,2	9	$0 \cdot a = 0$	Th. 2.9.1.1(8)

□

Theorem 40.6.5.2 (Rechte Nullabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$$

Beweis.

Verdopplung

Th. 40.6.5.2(i)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 40.6.3.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
3,4	5	$0 + 0 = 0$	Th. 40.2.2.6(3,4)
5	6	$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = E(\text{Th. 2.9.1.1}(5))$	
1,2,4	7	$a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Ax. 40.6.1.5(1,2,4,4)
1,2	8	$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Tr.(6, 7)

Kürzung:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 40.6.3.1(1)
1,2	4	$a \cdot 0 \in R$	Th. 40.6.3.3(1,2, Th. 40.2.2.4(3))
3,4	5	$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0$	Th. 40.2.2.6(3,4)
1,2	6	$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Th. 40.6.5.2(i)(1,2)
1,2,3,4,5,6	7	$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Tr.(5, 6)
1,2,3,4,7	8	$0 = a \cdot 0$	Th. 40.2.4.1(3,4, Th. 40.2.2.4(3),4,7)
1,2	9	$a \cdot 0 = 0$	Th. 2.9.1.1(8)

□

6.6 Vorzeichenregeln

Theorem 40.6.6.1 (Negatives Vorzeichen im linken Faktor).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash (-a) \cdot b = -(a \cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft

Th. 40.6.6.1(i)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash$$

$$a \cdot b + (-a) \cdot b = 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,2	4	$-a \in R$	Th. 40.6.4.1(1,2)
1,2,3,4	5	$a \cdot b + (-a) \cdot b = (a + (-a)) \cdot b$	Th. 2.9.1.1(Ax. 40.6.1.6(1,2,4,3))
1,2,3	6	$(a + (-a)) \cdot b = 0 \cdot b$	Th. 40.6.4.2(1,2)
1,3	7	$0 \cdot b = 0$	Th. 40.6.5.1(1,3)
1,2,3	8	$a \cdot b + (-a) \cdot b = 0$	Tr.(5, 6, 7)

Linksinverse Eigenschaft

Th. 40.6.6.1(ii)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash$$

$$(-a) \cdot b + a \cdot b = 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,2	4	$-a \in R$	Th. 40.6.4.1(1,2)
1,2,3,4	5	$(-a) \cdot b + a \cdot b = ((-a) + a) \cdot b$	Th. 2.9.1.1(Ax. 40.6.1.6(1,4,2,3))
1,2,3	6	$((-a) + a) \cdot b = 0 \cdot b$	Th. 40.6.4.3(1,2)
1,3	7	$0 \cdot b = 0$	Th. 40.6.5.1(1,3)
1,2,3	8	$(-a) \cdot b + a \cdot b = 0$	Tr.(5, 6, 7)

Eindeutigkeit:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1	4	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 40.6.3.1(1)
1,2,3	5	$a \cdot b \in R$	Th. 40.6.3.3(1,2,3)
1,2,3	6	$(-a) \cdot b \in R$	Th. 40.6.3.3(1, Th. 40.6.4.1(1,2),3)
1,5	7	$-(a \cdot b) \in R$	Th. 40.6.4.1(1,5)
1,2,3	8	$(-a) \cdot b + a \cdot b = 0$	Th. 40.6.6.1(ii)(1,2,3)
1,5	9	$a \cdot b + (-(a \cdot b)) = 0$	Th. 40.6.4.2(1,5)
1,2,3,4,5,6,7,8,9	10	$(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$	Th. 40.2.3.1(4,5,6,7,8,9)

□

Theorem 40.6.6.2 (Negatives Vorzeichen im rechten Faktor).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft

Th. 40.6.6.2(i)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash \\ a \cdot b + a \cdot (-b) = 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,3	4	$-b \in R$	Th. 40.6.4.1(1,3)
1,2,3,4	5	$a \cdot b + a \cdot (-b) = a \cdot (b + (-b))$	Th. 2.9.1.1(Ax. 40.6.1.5(1,2,3,4))
1,2,3	6	$a \cdot (b + (-b)) = a \cdot 0$	Th. 40.6.4.2(1,3)

$$\begin{array}{lll}
1,2 & 7 & a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 40.6.5.2(1,2)} \\
1,2,3 & 8 & a \cdot b + a \cdot (-b) = 0 \quad \text{Tr.(5, 6, 7)}
\end{array}$$

Linksinverse Eigenschaft

Th. 40.6.6.2(ii)

$$\begin{array}{l}
\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), \quad a, b \in R \vdash \\
a \cdot (-b) + a \cdot b = 0
\end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\
2 & 2 & a \in R \quad A \\
3 & 3 & b \in R \quad A \\
1,3 & 4 & -b \in R \quad \text{Th. 40.6.4.1(1,3)} \\
1,2,3,4 & 5 & a \cdot (-b) + a \cdot b = a \cdot ((-b) + b) \quad \text{Th. 2.9.1.1(Ax. 40.6.1.5(1,2,4,3))} \\
1,2,3 & 6 & a \cdot ((-b) + b) = a \cdot 0 \quad \text{Th. 40.6.4.3(1,3)} \\
1,2 & 7 & a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 40.6.5.2(1,2)} \\
1,2,3 & 8 & a \cdot (-b) + a \cdot b = 0 \quad \text{Tr.(5, 6, 7)}
\end{array}$$

Eindeutigkeit:

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\
2 & 2 & a \in R \quad A \\
3 & 3 & b \in R \quad A \\
1 & 4 & \text{Grp}(R, +, 0) \quad \text{Th. 40.6.3.1(1)} \\
1,2,3 & 5 & a \cdot b \in R \quad \text{Th. 40.6.3.3(1,2,3)} \\
1,2,3 & 6 & a \cdot (-b) \in R \quad \text{Th. 40.6.3.3(1,2,Th. 40.6.4.1(1,3))} \\
1,5 & 7 & -(a \cdot b) \in R \quad \text{Th. 40.6.4.1(1,5)} \\
1,2,3 & 8 & a \cdot (-b) + a \cdot b = 0 \quad \text{Th. 40.6.6.2(ii)(1,2,3)} \\
1,5 & 9 & a \cdot b + -(a \cdot b) = 0 \quad \text{Th. 40.6.4.2(1,5)} \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9 & 10 & a \cdot (-b) = -(a \cdot b) \quad \text{Th. 40.2.3.1(4,5,6,7,8,9)}
\end{array}$$

□

Theorem 40.6.6.3 (Produkt zweier negativer Faktoren).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), \quad a, b \in R \vdash (-a) \cdot (-b) = a \cdot b$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\
2 & 2 & a \in R \quad A \\
3 & 3 & b \in R \quad A \\
1,2,3 & 4 & (-a) \cdot (-b) = -(a \cdot (-b)) \quad \text{Th. 40.6.6.1(1,2,Th. 40.6.4.1(1,3))}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
{}_{1,2,3} 5 & -(a \cdot (-b)) = -(- (a \cdot b)) \text{Th. 40.6.6.2}(1,2,3) \\
{}_{1,2,3} 6 & -(- (a \cdot b)) = a \cdot b \quad \text{Th. 40.6.4.4}(1, \text{Th. 40.6.3.3}(1,2,3)) \\
{}_{1,2,3} 7 & (-a) \cdot (-b) = a \cdot b \quad \text{Tr.}(4, 5, 6)
\end{array}$$

Kapitel 7

Homomorphismen von Ringen

7.1 Der einem Ring zugrunde liegende Halbring

Die Nullabsorption wurde für Ringe aus den übrigen Ringaxiomen hergeleitet. Damit ist jeder Ring mit Eins insbesondere ein Halbring mit Eins. Dieses Resultat erlaubt es, die kanonische Abbildung aus $\mathbb{N}$ ohne eine zweite Rekursionskonstruktion zu verwenden.

Theorem 40.7.1.1 (Jeder Ring mit Eins ist ein Halbring mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
1	2	$\text{AGrp}(R, +, 0)$	Ax. 40.6.1.3(1)
1	3	$\text{KMon}(R, +, 0)$	Th. 40.3.1(2)
1	4	$\text{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 40.6.1.4(1)
5	5	$a \in R$	A
6	6	$b \in R$	A
7	7	$c \in R$	A
1,5,6,7	8	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Ax. 40.6.1.5(1,5,6,7)
1,5,6,7	9	$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Ax. 40.6.1.6(1,5,6,7)
1,5	10	$0 \cdot a = 0$	Th. 40.6.5.1(1,5)
1,5	11	$a \cdot 0 = 0$	Th. 40.6.5.2(1,5)
1	12	$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 39.2.1.1(3,4,8,9,10,11)

7.2 Ringhomomorphismen

Da alle Ringe dieses Bandes ein ausgezeichnetes Einselement besitzen, meint *Ringhomomorphismus* im Folgenden stets einen einserhaltenden Ringhomomorphismus.

Definition 40.7.2.1 (Begriff des Ringhomomorphismus).

Mengen:	$R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:	
Quellring:	$\triangleright \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
Zielring:	$\triangleright \text{Ring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Additiver Anteil:	$\triangleright \text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$
Multiplikativer Anteil:	$\triangleright \text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$
Neues Symbol:	
Symbol:	$\triangleright \text{RingHom}$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 40.7.2.1 (Trägerabbildung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	R, S
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f: R \rightarrow S$$

Axiom 40.7.2.2 (Additionserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	R, S, x, y
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y) \end{aligned}$$

Axiom 40.7.2.3 (Multiplikationserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	R, S, x, y
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \odot y) = f(x) \boxtimes f(y) \end{aligned}$$

Axiom 40.7.2.4 (Einserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen: $R, S, 1_R, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(1_R) = 1_S$$

Theorem 40.7.2.1 (Ringhomomorphismen erhalten die Null).

Mengen: $R, S, 0_R, 0_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(0_R) = 0_S$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) & A \\ 1 \ 2 \ \text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S) & \text{Def. 40.7.2.1(1)} \\ 1 \ 3 \ f(0_R) = 0_S & \text{Th. 40.4.1.1(2)} \end{array}$$

Theorem 40.7.2.2 (Ringhomomorphismen erhalten additive Inverse).

Mengen: R, S, x
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \ x \in R \vdash f(-x) = -f(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) & A \\ 2 \ 2 \ x \in R & A \\ 1 \ 3 \ \text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S) & \text{Def. 40.7.2.1(1)} \\ 1,2 \ 4 \ f(-x) = -f(x) & \text{Th. 40.4.1.2(3,2)} \end{array}$$

7.3 Ringisomorphismen und Komposition

Definition 40.7.3.1 (Begriff des Ringisomorphismus).

Mengen: R, S
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:
Ringhomomorphismus: $\triangleright \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright f: R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Ringisomorphismus: $\triangleright \text{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\text{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Theorem 40.7.3.1 (Komposition von Ringhomomorphismen).

Mengen: R, S, T
Funktionen: $f, g, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes, \uplus, \otimes$

$$\begin{aligned} & \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \\ & \text{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T) \\ & \vdash \text{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T) \end{aligned}$$

1	1	$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$\text{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	A
1	3	$\text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 40.7.2.1(1)
2	4	$\text{GrpHom}(g; S, \boxplus, 0_S; T, \uplus, 0_T)$	Def. 40.7.2.1(2)
1,2	5	$\text{GrpHom}(g \circ f; R, \oplus, 0_R; T, \uplus, 0_T)$	Th. 40.4.2.1(3,4)
1	6	$\text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 40.7.2.1(1)
2	7	$\text{MonHom}(g; S, \boxtimes, 1_S; T, \otimes, 1_T)$	Def. 40.7.2.1(2)
1,2	8	$\text{MonHom}(g \circ f; R, \odot, 1_R; T, \otimes, 1_T)$	Th. 38.2.6.7(6,7)
1	9	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 40.7.2.1(1)
2	10	$\text{Ring}(T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 40.7.2.1(2)
1,2	11	$\text{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 40.7.2.1(9,10,5,8)

7.4 Spezielle Definitionen

Für kommutative Ringe bleiben die Erhaltungsgleichungen unverändert. Die Kommutativität gehört zu den beiden beteiligten Ringstrukturen und ist keine zusätzliche Forderung an die Abbildung.

Definition 40.7.4.1 (Homomorphismen kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:
Quellstruktur: $\triangleright \text{KRing}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
Zielstruktur: $\triangleright \text{KRing}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Homomorphismus: $\triangleright \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Neues Symbol:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 40.7.4.1 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{KRing}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 40.7.4.2 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{KRing}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 40.7.4.3 (Ringhomomorphismusanteil eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Definition 40.7.4.2 (Isomorphismen kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright f: R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\text{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 40.7.4.4 (Homomorphismusanteil eines Isomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 40.7.4.5 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f: R \xrightarrow{\sim} S$$

Die Kommutativität der Multiplikation ist wiederum kein zusätzliches Erhaltungsgesetz. Sie wird durch einen Ringisomorphismus in beide Richtungen transportiert.

Kapitel 8

Die algebraische Struktur der ganzen Zahlen

In den folgenden Beweisen bezeichnen 0 und 1 die in Band 17 konstruierten neutralen Elemente. Sämtliche Rechengesetze werden aus den dort registrierten Sätzen übernommen; die Schlusszeilen verwenden ausschließlich die abstrakten Strukturdefinitionen dieses und des vorangehenden Bandes.

8.1 Die additive abelsche Gruppe

Theorem 40.8.1.1 (Additive abelsche Gruppe der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 0, z, w, u$
Funktionen: $+$

$$\text{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$$

Beweis.

Additive Halbgruppe

Th. 40.8.1.1(i)

$$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$$

1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	$z + w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.4(1,2)
4	$u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	$5(z + w) + u = z + (w + u)$	Ax. 17.2.7.5(1,2,4)
6	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Def. 28.2.1.1(3,5)

Additives Monoid

Th. 40.8.1.1(ii)

$\text{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$

1	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 40.8.1.1(i)
2	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
3	$3 \ z \in \mathbb{Z}$	A
3	$4 \ 0 + z = z$	$\wedge E2(Ax. \ 17.2.7.7(3))$
3	$5 \ z + 0 = z$	$\wedge E1(Ax. \ 17.2.7.7(3))$
6	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 38.2.1.1(1,2,4,5)

Additive Gruppe

Th. 40.8.1.1(iii)

$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$

1	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 40.8.1.1(ii)
1	$2 \ z \in \mathbb{Z}$	A
1	$3 \ -z \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(1)
1	$4 \ z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	Ax. 17.2.7.8(1)
1	$5 \ \exists w \in \mathbb{Z} (z + w = 0 \wedge w + z = 0)$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
6	$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 40.2.1.1(1,5)

Kommutativität:

1	$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 40.8.1.1(iii)
2	$2 \ z \in \mathbb{Z}$	A
3	$3 \ w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	$4 \ z + w = w + z$	Ax. 17.2.7.6(2,3)
5	$\text{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 40.3.1(1,4)

□

8.2 Das multiplikative kommutative Monoid

Theorem 40.8.2.1 (Multiplikatives kommutatives Monoid der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 1, z, w, u$

Funktionen: $\cdot$

$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$

Beweis.

Multiplikative Halbgruppe

Th. 40.8.2.1(i)

$$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$$

1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(1,2)
4	$u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Ax. 17.2.7.10(1,2,4)
6	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Def. 28.2.1.1(3,5)

Multiplikatives Monoid

Th. 40.8.2.1(ii)

$$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$$

1	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Th. 40.8.2.1(i)
2	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
3	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	$1 \cdot z = z$	$\wedge E2(\text{Ax. 17.2.7.12(3)})$
3	$z \cdot 1 = z$	$\wedge E1(\text{Ax. 17.2.7.12(3)})$
6	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.1.1(1,2,4,5)

Kommutativität:

1	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 40.8.2.1(ii)
2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	$z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11(2,3)
5	$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.4.2(1,4)

□

8.3 Der kommutative Ring mit Eins

Theorem 40.8.3.1 (Kommutativer Ring der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 0, 1, z, w, u$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{KRing}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$$

Beweis.

Ring mit Eins

Th. 40.8.3.1(i)

$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$

1	$\text{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 40.8.1.1
2	$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 40.8.2.1
3	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Ax. 38.2.4.3(2)
4	$4 \ z \in \mathbb{Z}$	A
5	$5 \ w \in \mathbb{Z}$	A
6	$6 \ u \in \mathbb{Z}$	A
4,5,6	$7 \ z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Ax. 17.2.7.13(4,5,6)
4,5,6	$8 \ (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Ax. 17.2.7.14(4,5,6)
9	$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 40.6.1.1(1,3,7,8)

Kommutative Multiplikation:

1	$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 40.8.3.1(i)
2	$2 \ z \in \mathbb{Z}$	A
3	$3 \ w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	$4 \ z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11(2,3)
5	$\text{KRing}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 40.6.2.1(1,4)

□

8.4 Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen

Sei $\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$. Nach Th. 40.7.1.1 ist R auch ein Halbring, also steht die kanonische Abbildung $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R$ aus Band 39 zur Verfügung. Ein Differenzenpaar (a, b) soll auf die Differenz seiner beiden Bilder abgebildet werden.

8.4.1 Repräsentantenunabhängigkeit

Theorem 40.8.4.1 (Kreuzsummen liefern gleiche Differenzen im Ring).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, p, q, r, s$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \ p, q, r, s \in R, \ p \oplus s = q \oplus r \\ &\vdash p \oplus (-q) = r \oplus (-s) \end{aligned}$$

Im folgenden Beweis kürzen wir $\bar{q} := -q$ und $\bar{s} := -s$ ab.

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$p \in R$	A
3	3	$q \in R$	A
4	4	$r \in R$	A
5	5	$s \in R$	A
6	6	$p \oplus s = q \oplus r$	A
1	7	$\text{AGrp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 40.6.1.3(1)
1	8	$\text{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 40.3.2(7)
1	9	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 40.3.1(7)
1	10	$\text{KHGr}(R, \oplus)$	Th. 38.2.4.1(9)
1,3	11	$\bar{q} \in R$	Th. 40.6.4.1(1,3)
1,5	12	$\bar{s} \in R$	Th. 40.6.4.1(1,5)
1,2,11	13	$p \oplus \bar{q} = (p \oplus \bar{q}) \oplus 0_R$	Th. 2.9.1.1 Th. 40.2.2.6 Th. 40.2.2.2
1,5	14	$(p \oplus \bar{q}) \oplus 0_R = (p \oplus \bar{q}) \oplus (s \oplus \bar{s})$	Th. 2.9.1.1 Th. 40.6.4.2
1,2,5,11,12	15	$(p \oplus \bar{q}) \oplus (s \oplus \bar{s}) = ((p \oplus s) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s}$	Ax. 28.2.1.2 Ax. 29.2.1.2
6	16	$((p \oplus s) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s} = ((q \oplus r) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s} = E(6)$	
1,3,4,11,12	17	$((q \oplus r) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s} = ((q \oplus \bar{q}) \oplus r) \oplus \bar{s}$	Th. 29.2.1.1(10,3,4,11)
1,3,4,12	18	$((q \oplus \bar{q}) \oplus r) \oplus \bar{s} = (0_R \oplus r) \oplus \bar{s}$	Th. 40.6.4.2(1,3)
1,4,12	19	$(0_R \oplus r) \oplus \bar{s} = r \oplus \bar{s}$	Th. 40.2.2.5(8,4)
1,2,3,4,5,6	20	$p \oplus \bar{q} = r \oplus \bar{s}$	Tr.(13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

Definition 40.8.4.1 (Wert eines Differenzenpaares im Zielring).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, a, b$

Funktionen: $\oplus, \odot$

Neues Symbol:

Wert eines Differenzenpaares: $\triangleright \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b)$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N} \vdash$

$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a) \oplus (-\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(b))$

Theorem 40.8.4.2 (Der Wert eines Differenzenpaares liegt im Zielring).

Mengen: R, a, b

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N} \vdash \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \in R$

Für diesen Beweis setzen wir

$$\begin{aligned}\eta_R(n) &:= \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n), \\ v_R(a,b) &:= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b).\end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	3	$b \in \mathbb{N}$	A
1	4	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	<i>Th.</i> 40.7.1.1(1)
1	5	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	<i>Th.</i> 39.4.1.3(4)
1,2	6	$\eta_R(a) \in R$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(5,2)
1,3	7	$\eta_R(b) \in R$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(5,3)
1,3	8	$-\eta_R(b) \in R$	<i>Th.</i> 40.6.4.1(1,7)
			<i>Th.</i> 40.2.2.2
1,2,3	9	$\eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) \in R$	<i>Th.</i> 40.6.3.1
1,2,3	10	$v_R(a,b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))$	<i>Def.</i> 40.8.4.1(1,2,3)
1,2,3	11	$v_R(a,b) \in R$	$= E(10,9)$

Theorem 40.8.4.3 (Repräsentantenunabhängigkeit des Ganzzahlbildes).

Mengen: R, a, b, c, d

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned}\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad a, b, c, d \in \mathbb{N}, \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} &= [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) &= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c,d)\end{aligned}$$

Zur Entlastung der Beweiszeilen schreiben wir hier

$$\begin{aligned}\eta_R(n) &:= \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n), \\ v_R(x,y) &:= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x,y).\end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
3	3	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
2,3	4	$a + d = b + c$	<i>Th.</i> 17.2.2.2(2,3)
1	5	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	<i>Th.</i> 40.7.1.1(1)
1,2	6	$\eta_R(a + d) = \eta_R(a) \oplus \eta_R(d)$	<i>Th.</i> 39.4.1.9(5,2)
1,2	7	$\eta_R(b + c) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	<i>Th.</i> 39.4.1.9(5,2)
1,2,3	8	$\eta_R(a + d) = \eta_R(b + c)$	$= E(4)$
1,2,3	9	$\eta_R(a) \oplus \eta_R(d) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	$= E(6,7,8)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 10 \ \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d)) & \text{Th. 40.8.4.1} \\
& \text{mit Th. 39.4.1.3} \\
& \text{und} \\
1,2 \ 11 \ v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) & \text{Th. 5.2.3.8} \\
1,2 \ 12 \ v_R(c, d) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d)) & \text{Def. 40.8.4.1(1,2)} \\
1,2,3 \ 13 \ v_R(a, b) = v_R(c, d) & \text{Def. 40.8.4.1(1,2)} \\
& = E(11, 12, 10)
\end{array}$$

8.4.2 Quotientenabstieg

Theorem 40.8.4.4 (Eindeutiger Quotientenabstieg des Ganzzahlbildes).

Mengen: $R, a, b, c, d, z, u, u_1, u_2$
Funktionen: $f, g, \oplus, \odot$
Repräsentanten: $Th. 17.2.2.3$
Werte im Zielring: $Th. 40.8.4.2$
Repräsentantenunabhängigkeit: $Th. 40.8.4.3$

$$\begin{array}{l}
\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\
\exists! f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \right)
\end{array}$$

Für den folgenden Beweis setzen wir lokal

$$\begin{array}{l}
v_R(c, d) := \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d), \\
G_R := \left\{ (z, u) \in \mathbb{Z} \times R \mid \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge \right. \right. \\
\left. \left. u = v_R(c, d) \right) \right\}.
\end{array}$$

Beweis.

Eindeutiger Zielwert jeder Ganzzahl Th. 40.8.4.4(i)

$$\begin{array}{l}
\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \ z \in \mathbb{Z} \\
\vdash \exists! u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
2 \ 2 \ z \in \mathbb{Z} & A \\
2 \ 3 \ \exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.2.3(2)} \\
4 \ 4 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & A \\
1,4 \ 5 \ v_R(a, b) \in R & \text{Th. 40.8.4.2(1,4)} \\
6 \ v_R(a, b) = v_R(a, b) & = I \\
4 \ 7 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v_R(a, b) = v_R(c, d) \right) & \exists I(\wedge I(4, 6))
\end{array}$$

1,4	$8 \ v_R(a, b) \in R \wedge$	$\wedge I(5, 7)$
	$\exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v_R(a, b) = v_R(c, d) \right)$	
1,4	$9 \ \exists u \in R \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(c, d) \right)$	$\exists I(8)$
1,2	$10 \ \exists u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	$\exists E(3, 4, 9)$
11	$11 \ u_1 \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1 = v_R(a, b) \right)$	A
12	$12 \ u_2 \in R \wedge \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2 = v_R(c, d) \right)$	A
11	$13 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge E2(11)$
12	$14 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2 = v_R(c, d) \right)$	$\wedge E2(12)$
15	$15 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1 = v_R(a, b)$	A
16	$16 \ c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2 = v_R(c, d)$	A
15	$17 \ a, b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(15)$
15	$18 \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$
15	$19 \ u_1 = v_R(a, b)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
16	$20 \ c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(16)$
16	$21 \ z = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(\wedge E2(16))$
16	$22 \ u_2 = v_R(c, d)$	$\wedge E2(\wedge E2(16))$
15,16	$23 \ a, b, c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge I(17, 20)$
15,16	$24 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$= E(18, 21)$
1,15,16	$25 \ v_R(a, b) = v_R(c, d)$	Th. 40.8.4.3(1,23,24)
1,15,16	$26 \ u_1 = u_2$	$= E(19, 22, 25)$
1,12,15	$27 \ u_1 = u_2$	$\exists E(14, 16, 26)$
1,11,12	$28 \ u_1 = u_2$	$\exists E(13, 15, 27)$
1,2	$29 \ \exists! u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	$\exists! I(10, 11, 12, 28)$

Existenz der Klassenabbildung

Th. 40.8.4.4(ii)

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$

$\exists f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$

1	$1 \ \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	$2 \ G_R \subseteq \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.7.3.7
3	$3 \ z \in \mathbb{Z}$	A
1,3	$4 \ \exists! u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	Th. 40.8.4.4(i)(1,3)
1,3	$5 \ \exists u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	$6 \ u \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	A
3,6	$7 \ (z, u) \in \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.16.5.9(3, $\wedge E1(6)$)
3,6	$8 \ (z, u) \in G_R$	Th. 3.7.2.6(7, $\wedge E2(6)$)
3,6	$9 \ u \in R \wedge (z, u) \in G_R$	$\wedge I(\wedge E1(6), 8)$
3,6	$10 \ \exists u \in R (z, u) \in G_R$	$\exists I(9)$

1,3 11 $\exists u \in R(z, u) \in G_R$	$\exists E(5, 6, 10)$
12 12 $u_1 \in R \wedge (z, u_1) \in G_R$	A
13 13 $u_2 \in R \wedge (z, u_2) \in G_R$	A
12 14 $\exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_1 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge E2(Th. 3.7.2.5(\wedge E2(12)))$
13 15 $\exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_2 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge E2(Th. 3.7.2.5(\wedge E2(13)))$
12 16 $u_1 \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_1 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge I(\wedge E1(12), 14)$
13 17 $u_2 \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_2 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge I(\wedge E1(13), 15)$
1,3,12,13 18 $u_1 = u_2$	Th. 2.10.9.1(4,16,17)
1,3 19 $\exists! u \in R(z, u) \in G_R$	$\exists! I(11, 12, 13, 18)$
1 20 $\forall z \in \mathbb{Z} \exists! u \in R(z, u) \in G_R$	$\forall I(\rightarrow I(3, 19))$
1 21 $G_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$	Th. 5.2.6.1(2,20)
22 22 $a, b \in \mathbb{N}$	A
22 23 $[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(22)
1,22 24 $v_R(a, b) \in R$	Th. 40.8.4.2(1,22)
1,22 25 $([a, b]_{\mathbb{Z}}, v_R(a, b)) \in \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.16.5.9(23,24)
22 26 $\exists c, d \in \mathbb{N} \left([a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \right.$ $\left. \wedge v_R(a, b) = v_R(c, d) \right)$	$\exists I(\wedge I(22, \wedge I(= I, = I)))$
1,22 27 $([a, b]_{\mathbb{Z}}, v_R(a, b)) \in G_R$	Th. 3.7.2.6(25,26)
1,22 28 $G_R([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	Th. 5.2.3.10(21,27)
1 29 $\forall a, b \in \mathbb{N}$ $G_R([a, b]_{\mathbb{Z}})$ $= v_R(a, b)$	$\forall I(\rightarrow I(22, 28))$
1 30 $G_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$ $\wedge \forall a, b \in \mathbb{N}$ $G_R([a, b]_{\mathbb{Z}})$ $= v_R(a, b)$	$\wedge I(21, 29)$
1 31 $\exists f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \right.$ $\left. \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$	$\exists I(30)$

Eindeutigkeit der Klassenabbildung

Th. 40.8.4.4(iii)

$$\begin{aligned}
& \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \\
& \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right), \\
& \left(g: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right) \vdash f = g
\end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
3	3	$g: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
2	4	$f: \mathbb{Z} \rightarrow R$	$\wedge E1(2)$
2	5	$\forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\wedge E2(2)$
3	6	$g: \mathbb{Z} \rightarrow R$	$\wedge E1(3)$
3	7	$\forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\wedge E2(3)$
8	8	$z \in \mathbb{Z}$	A
8	9	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(8)
10	10	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
10	11	$a, b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	12	$z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E2(10)$
10	13	$a \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(11)$
10	14	$b \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(11)$
2,10	15	$\forall b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(13, \forall E(5))$
2,10	16	$f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(14, \forall E(15))$
3,10	17	$\forall b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(13, \forall E(7))$
3,10	18	$g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(14, \forall E(17))$
2,10	19	$f(z) = v_R(a, b)$	$= E(12, 16)$
3,10	20	$g(z) = v_R(a, b)$	$= E(12, 18)$
2,3,10	21	$f(z) = g(z)$	Th. 2.9.1.3(19,20)
2,3,8	22	$f(z) = g(z)$	$\exists E(9, 10, 21)$
2,3	23	$\forall z \in \mathbb{Z} f(z) = g(z)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 22))$
2,3	24	$f = g$	Th. 5.2.3.16(4,6,23)

Abschluss:

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\exists f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \right.$ $\left. \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$	Th. 40.8.4.4(ii)(1)
3	3	$f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
4	4	$g: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
1,3,4	5	$f = g$	Th. 40.8.4.4(iii)(1,3,4)
1	6	$\exists! f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \right.$ $\left. \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$	$\exists! I(2, 3, 4, 5)$

□

Definition 40.8.4.2 (Kanonische Abbildung aus den ganzen Zahlen).

Mengen:	R, a, b
Funktionen:	$\oplus, \odot$
Repräsentanten:	Th. 17.2.2.3
Repräsentantenunabhängigkeit:	Th. 40.8.4.3
Existenz und Eindeutigkeit:	Th. 40.8.4.4
Neues Symbol:	
Kanonische Abbildung:	$\triangleright \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$

$$\begin{aligned} & \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ & \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{Z} \rightarrow R, \\ & \forall a, b \in \mathbb{N} \left(\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a, b]_{\mathbb{Z}}) := \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \right) \end{aligned}$$

Theorem 40.8.4.5 (Trägerabbildung der kanonischen Ganzzahlabbildung).

Mengen:	R
Funktionen:	$\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{Z} \rightarrow R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 1 & 2 \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{Z} \rightarrow R \quad \text{Def. 40.8.4.2(1)} \end{array}$$

Theorem 40.8.4.6 (Auswertung an einer Ganzzahlklasse).

Mengen:	R, a, b
Funktionen:	$\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N} \\ & \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a) \oplus (-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 2 & 2 a, b \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a, b]_{\mathbb{Z}}) \quad \text{Def. 40.8.4.2} \\ & = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a) \oplus (-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)) \quad \text{Def. 40.8.4.1} \end{array}$$

8.4.3 Erhaltung der Ringoperationen

Theorem 40.8.4.7 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Addition).

Mengen:	R, z, w, a, b, c, d
Funktionen:	$\oplus, \odot$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), z, w \in \mathbb{Z}$

$$\vdash \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w) = \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6,7	8	$z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(6,7)
1,6,7	9	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w)$	Def. 17.2.4.2
		$= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a + c, b + d)$	Th. 40.8.4.6
			Def. 40.8.4.1
			Th. 10.4.4.1
1,6,7	10	$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a + c, b + d)$	Def. 40.8.4.1
		$= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \oplus \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	Th. 40.7.1.1
			Th. 39.4.1.9
			Th. 40.2.5.1
			Ax. 40.6.1.3
			Ax. 28.2.1.2
			Ax. 40.3.3
1,6	11	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b)$	Th. 40.8.4.6
			Def. 40.8.4.1
1,7	12	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	Th. 40.8.4.6
			Def. 40.8.4.1
1,6,7	13	$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \oplus \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	$= E(11, 12, = I)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,6,7	14	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w)$	Tr.(9, 10, 13)
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,3,6	15	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w)$	$\exists E(5, 7, 14)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,2,3	16	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w)$	$\exists E(4, 6, 15)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	

Theorem 40.8.4.8 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Multiplikation).

Mengen: R, z, w, a, b, c, d

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), z, w \in \mathbb{Z}$

$$\vdash \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z \cdot w) = \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \odot \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6,7	8	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(6,7)
1,6,7	9	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z \cdot w)$	Def. 17.2.5.1
		$= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(ac + bd, ad + bc)$	Th. 40.8.4.6
			Def. 40.8.4.1
			Th. 10.4.4.1
			Th. 10.4.7.1
1,6,7	10	$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(ac + bd, ad + bc)$	Def. 40.8.4.1
		$= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \odot \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	Th. 40.7.1.1
			Th. 39.4.1.9
			Th. 39.4.1.12
			Ax. 40.6.1.5
			Ax. 40.6.1.6
			Th. 40.2.5.1
			Th. 40.6.6.1
			Th. 40.6.6.2
			Th. 40.6.6.3
			Ax. 40.6.1.3
			Ax. 28.2.1.2
			Ax. 40.3.3
1,6	11	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b)$	Th. 40.8.4.6
			Def. 40.8.4.1
1,7	12	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	Th. 40.8.4.6
			Def. 40.8.4.1
1,6,7	13	$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \odot \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	$= E(11, 12, = I)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \odot \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,6,7	14	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z \cdot w)$	Tr.(9, 10, 13)
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \odot \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,3,6	15	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z \cdot w)$	$\exists E(5, 7, 14)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \odot \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,2,3	16	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z \cdot w)$	$\exists E(4, 6, 15)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \odot \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	

Theorem 40.8.4.9 (Null- und Einserhaltung der kanonischen Ganzzahlabbildung).

Mengen: $R, 0, 1$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R \wedge \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$$

1 1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1 2	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$	Th. 17.2.3.6
		Th. 40.8.4.6
		Th. 39.4.1.3
		Th. 39.4.1.4
		Th. 40.6.4.2
1 3	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$	Def. 17.2.3.5
		Def. 17.2.3.1
		Th. 10.4.4.5
		Th. 40.8.4.6
		Th. 39.4.1.3
		Th. 39.4.1.4
		Th. 39.4.1.6
		Th. 40.6.4.2
		Th. 40.2.2.5
		Th. 40.2.2.6
1 4	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R \wedge \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R \wedge I(2, 3)$	

Theorem 40.8.4.10 (Die kanonische Ganzzahlabbildung ist ein Ringhomomorphismus).

Mengen: R, z, w
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \text{RingHom}(\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Für die beiden folgenden Beweise setzen wir lokal

$$\mathfrak{J} := (\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1), \quad \mathfrak{R} := (R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad \Phi_R := \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

1 1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 40.8.3.1(i)
1 3	$\Phi_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$	Th. 40.8.4.5(1)
4	$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 40.8.1.1(iii)
1 5	$\text{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 40.6.3.1(1)
6	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 40.2.2.1(4)
1 7	$\text{HGr}(R, \oplus)$	Th. 40.2.2.1(5)
8	$z \in \mathbb{Z}$	A
9	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,8,9 10	$\Phi_R(z + w)$	Th. 40.8.4.7(1,8,9)
	$= \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	
1 11	$\text{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +; R, \oplus)$	Def. 28.2.12.1(6,7,3,10)
1 12	$\text{GrpHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Def. 40.4.1.1(4,5,11)
13	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 40.8.2.1(ii)

1	14	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 40.6.1.4(1)
	15	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Ax. 38.2.1.1(13)
1	16	$\text{HGr}(R, \odot)$	Ax. 38.2.1.1(14)
1,8,9	17	$\Phi_R(z \cdot w)$ $= \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w)$	Th. 40.8.4.8(1,8,9)
1	18	$\text{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot; R, \odot)$	Def. 28.2.12.1(15,16,3,17)
1	19	$\Phi_R(0) = 0_R \wedge \Phi_R(1) = 1_R$	Th. 40.8.4.9(1)
1	20	$\Phi_R(1) = 1_R$	$\wedge E2(19)$
1	21	$\text{MonHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$	Def. 38.2.6.1(13,14,18,20)
1	22	$\text{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	Def. 40.7.2.1(2,1,12,21)

Theorem 40.8.4.11 (Universelle Eigenschaft der ganzen Zahlen).

Mengen: R, z, m, n

Funktionen: $f, \oplus, \odot$

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ &\exists! f \text{ RingHom}(f; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \end{aligned}$$

Beweis.

Eindeutigkeit auf der natürlichen Einbettung Th. 40.8.4.11(i)

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(\mathfrak{R}), \\ &\text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}), \\ &n \in \mathbb{N} \vdash f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \\ &\quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(\mathfrak{R})$	A
2	2	$\text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	A
2	3	$f(0) = 0_R$	Th. 40.7.2.1(2)
	4	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
2	5	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(0)) = 0_R$	$= E(4, 3)$
1	6	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(Th. 40.7.1.1(1))
1,2	7	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(0)) =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0)$	$= E(5, \text{Th. 2.9.1.1(6)})$
8	8	$m \in \mathbb{N}$	A
9	9	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m)$	A
8	10	$\iota_{\mathbb{Z}}(m+1) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Th. 17.2.6.1 $(8, \text{Th. 10.4.4.5})$
8	11	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m+1)) =$ $f(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1))$	$= E(10, = I)$

		<i>Ax.</i> 40.7.2.2
2,8	12 $f(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)) =$ $f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1))$	$\left(\begin{array}{l} 2, Th. 5.2.3.8(Th. 17.2.3.1, 8), \\ Th. 5.2.3.8(Th. 17.2.3.1, Th. 10.4.4.5) \end{array} \right)$
2	13 $f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) = 1_R$	$= E(Def. 17.2.3.5, Ax. 40.7.2.4(2))$
1,2,9	14 $f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus 1_R$	$= E(9, 13)$
1,8	15 $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus 1_R =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + 1)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1 $(Th. 39.4.1.5(Th. 40.7.1.1(1), 8))$
1,2,8,9	16 $f(\iota_{\mathbb{Z}}(m + 1)) =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + 1)$	$Tr.(11, 12, 14, 15)$
17	17 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2,17	18 $f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$	$Th. 10.4.4.17(7, 16, 17)$

Punktweise Eindeutigkeit auf den ganzen Zahlen

Th. 40.8.4.11(ii)

Ring($\mathfrak{R}$),
 RingHom($f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}$),
 $z \in \mathbb{Z} \vdash f(z) = \Phi_R(z)$

1	1 Ring($\mathfrak{R}$)	A
2	2 RingHom($f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}$)	A
3	3 $z \in \mathbb{Z}$	A
1	4 RingHom($\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}$)	<i>Th.</i> 40.8.4.10(1)
3	5 $\exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	<i>Th.</i> 17.3.2.3(3)
6	6 $n \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
6	7 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8 $z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\wedge E2(6)$
1,2,6	9 $f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$	<i>Th.</i> 40.8.4.11(i)(1,2,7)
1,6	10 $\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$	<i>Th.</i> 40.8.4.11(i)(1,4,7)
1,2,6	11 $f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	<i>Th.</i> 2.9.1.3(9,10)
12	12 $z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
1,2,6,12	13 $f(z) = \Phi_R(z)$	$= E(12, 11)$
14	14 $z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
6	15 $\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	<i>Th.</i> 5.2.3.8 $(Th. 17.2.3.1, 7)$
2,6	16 $f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -f(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	<i>Th.</i> 40.7.2.2(2,15)
1,6	17 $\Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	<i>Th.</i> 40.7.2.2(4,15)
1,2,6	18 $-f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$= E(11, = I)$
1,6	19 $-\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(17)
1,2,6	20 $f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$Tr.(16, 18, 19)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,6,14 \quad 21 \quad f(z) = \Phi_R(z) & = E(14, 20) \\
1,2,6 \quad 22 \quad f(z) = \Phi_R(z) & \vee E(8, 12, 13, 14, 21) \\
1,2,3 \quad 23 \quad f(z) = \Phi_R(z) & \exists E(5, 6, 22)
\end{array}$$

Eindeutigkeit der Ringabbildung

Th. 40.8.4.11(iii)

$$\begin{array}{l}
\text{Ring}(\mathfrak{A}), \\
\text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}) \\
\vdash f = \Phi_R
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{Ring}(\mathfrak{A}) & A \\
2 \quad 2 \quad \text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A})A & \\
2 \quad 3 \quad f: \mathbb{Z} \rightarrow R & \text{Ax. 40.7.2.1(2)} \\
1 \quad 4 \quad \Phi_R: \mathbb{Z} \rightarrow R & \text{Th. 40.8.4.5(1)} \\
5 \quad 5 \quad z \in \mathbb{Z} & A \\
1,2,5 \quad 6 \quad f(z) = \Phi_R(z) & \text{Th. 40.8.4.11(ii)(1,2,5)} \\
1,2 \quad 7 \quad \forall z \in \mathbb{Z} & \forall I(\rightarrow I(5, 6)) \\
& f(z) = \Phi_R(z) \\
1,2 \quad 8 \quad f = \Phi_R & \text{Th. 5.2.3.16(3,4,7)}
\end{array}$$

Existenz und Eindeutigkeit:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{Ring}(\mathfrak{A}) & A \\
1 \quad 2 \quad \text{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}) & \text{Th. 40.8.4.10(1)} \\
3 \quad 3 \quad \text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}) & A \\
1,3 \quad 4 \quad f = \Phi_R & \text{Th. 40.8.4.11(iii)(1,3)} \\
1 \quad 5 \quad \exists! f & \exists! I(2, 3, 4) \\
& \text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A})
\end{array}$$

□

Bd. 41 - Endliche Gruppen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band schließt an die Gruppen aus Band 40 an. Sein erster Schwerpunkt ist eine Anwendung endlicher Gruppen auf das Isomorphieproblem aus Band 37: Eine endliche Halbgruppe ist durch ihre Potenzhalbgruppe bestimmt, sobald ihre Produktmenge eine Gruppe ist.

Die Beweisidee hat zwei Teile. Zunächst wird die Gruppe im Produktquadrat erkannt. Danach wird gezählt, wie viele Elemente der Ausgangshalbgruppe auf jedes Gruppenelement zurückgezogen werden. Die Potenzhalbgruppe kennt diese Anzahlen als Größen von Lösungsmengen. Die Endlichkeit erlaubt, von den Potenzmengen wieder zu den Grundfasern zurückzukehren.

Die benötigten allgemeinen Werkzeuge stehen dort, wo ihre Voraussetzungen erstmals verfügbar sind: punktierte Bijektionen in Band 08, das Verkleben von Faserbijektionen in Band 09, endliche Potenzmengen kardinalitäten in Band 20, Produktquadrate und Inflationen in Band 28, monoidale Quadrate in Band 38 sowie der Transport von Gruppeneinermengen in Band 40. Der vorliegende Band verbindet diese Bausteine; er führt keine zusätzliche Annahme zur Potenzhalbgruppenvermutung ein.

Kapitel 2

Endliche Gruppen

2.1 Begriff und Einordnung

Definition 41.2.1.1 (Begriff der endlichen Gruppe).

Mengen: G, e
Funktionen: $\star$
Axiome:
Gruppe: $\triangleright \text{Grp}(G, \star, e)$
Endlichkeit: $\triangleright \text{Finite}(G)$
Neues Symbol:
Endliche Gruppe: $\triangleright \text{FinGrp}(G, \star, e)$

$$\text{FinGrp}(G, \star, e)$$

Axiom 41.2.1.1 (Zugriff auf die Gruppenstruktur).

Mengen: G, e
Funktionen: $\star$

$$\text{FinGrp}(G, \star, e) \vdash \text{Grp}(G, \star, e)$$

Axiom 41.2.1.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: G, e
Funktionen: $\star$

$$\text{FinGrp}(G, \star, e) \vdash \text{Finite}(G)$$

Theorem 41.2.1.1 (Eine endliche Gruppe ist eine endliche Halbgruppe).

Mengen: G, e

Funktionen: $\star$

$$\text{FinGrp}(G, \star, e) \vdash \text{FinHGr}(G, \star)$$

Die Gruppenstruktur liefert die Halbgruppenstruktur; die Endlichkeit des Trägers bleibt dabei erhalten.

1	1	$\text{FinGrp}(G, \star, e)$	A
1	2	$\text{Grp}(G, \star, e)$	Ax. 41.2.1.1(1)
1	3	$\text{Finite}(G)$	Ax. 41.2.1.2(1)
1	4	$\text{HGr}(G, \star)$	Th. 40.2.2.1(2)
1	5	$\text{FinHGr}(G, \star)$	Def. 37.2.1.1(4,3)

Kapitel 3

Rekonstruktion bei einem Gruppenquadrat

3.1 Notation und der erkennbare Gruppenkern

Wir verwenden das Produktquadrat aus Band 28:

$$S^2 = S \star_{\mathcal{P}} S = \{x \star y \mid x, y \in S\}.$$

Es ist vom kartesischen Produkt $S \times S$ zu unterscheiden. Auf Unterhalbgruppen bezeichnet dieselbe Operationsschreibweise stets die entsprechende Einschränkung. Für die folgenden Aussagen setzen wir

$$\begin{aligned} G &= S^2, & H &= T^2, & F_0 &= F \upharpoonright_{Q_S^2}, \\ Q_S &= \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, & Q_T &= \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \\ Q_G &= \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, & Q_H &= \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}. \end{aligned}$$

Die Operationen auf S und T heißen $\star$ und $\diamond$, die Mengenprodukte $\star_{\mathcal{P}}$ und $\diamond_{\mathcal{P}}$. Die hier auftretenden Quadrate werden auf nichtleeren Trägern gebildet.

Beweisidee. Ein Isomorphismus erhält das Produktquadrat. Dieses ist auf der Quellseite die ganze Potenzhalbgruppe von G . Seine Monoidstruktur erkennt auf der Zielseite zunächst H als Monoid. Dann greifen die bereits bewiesene Gruppenstarrheit und der Transport der Gruppeneinermengen.

Theorem 41.3.1.1 (Ein Gruppenquadrat wird mitsamt seinen Einermengen rekonstruiert).

Mengen: $S, T, G = S^2, H = T^2, e, u, v, g$
Potenzträger: $Q_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, Q_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$
Funktionen: $\star, \diamond, F, F_0, \varphi, h$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(S, \star), \text{HGr}(T, \diamond), S \neq \emptyset, T \neq \emptyset, \\ & \text{Grp}(G, \star, e), \text{HGrIso}(F; Q_S, \star_P; Q_T, \diamond_P) \vdash \\ & \exists u \in H \exists \varphi \left(\text{Grp}(H, \diamond, u) \wedge \text{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \wedge \right. \\ & \quad \left. \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \right) \end{aligned}$$

Beweis.

Das Zielquadrat ist ein Monoid

Th. 41.3.1.1(i)

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(S, \star), \text{HGr}(T, \diamond), S \neq \emptyset, T \neq \emptyset, \\ & \text{Grp}(G, \star, e), \text{HGrIso}(F; Q_S, \star_P; Q_T, \diamond_P) \vdash \\ & \exists u \in H (\text{Mon}(H, \diamond, u) \wedge \text{HGrIso}(F_0; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_P; \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(S, \star) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$	A
2	2	$S \neq \emptyset \wedge T \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
4	4	$\text{HGrIso}(F; Q_S, \star_P; Q_T, \diamond_P)$	A
1	5	$\text{HGr}(Q_S, \star_P)$	Th. 28.2.4.2(1)
		$\wedge \text{HGr}(Q_T, \diamond_P)$	
2	6	$Q_S \neq \emptyset \wedge Q_T \neq \emptyset$	Th. 28.2.14.5(2)
1,2,4	7	$\text{HGrIso}(F_0; Q_S^2, \star_P; Q_T^2, \diamond_P)$	Th. 28.2.14.15(4,6)
3	8	$\text{Mon}(G, \star, e)$	Ax. 40.2.1.2(3)
1,2,3	9	$Q_S^2 = \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.3(1,2,8)
		$\wedge \text{Mon}(Q_S^2, \star_P, \{e\})$	
1,2,3,4	10	$\text{Mon}(Q_T^2, \diamond_P, F_0(\{e\}))$	Th. 38.2.6.2($\wedge E2(9), 7$)
1,2,3,4	11	$\exists u \in H (F_0(\{e\}) = \{u\})$	Th. 38.2.3.5(1,2,10)
		$\wedge \text{Mon}(H, \diamond, u)$	
12	12	$u \in H \wedge F_0(\{e\}) = \{u\}$	A
		$\wedge \text{Mon}(H, \diamond, u)$	
1,2,12	13	$Q_T^2 = \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}$	$\wedge E1(\text{Th. 38.2.3.3}(1, 2, 12))$
1,2,3,4,12	14	$\text{HGrIso}(F_0; Q_G, \star_P; Q_H, \diamond_P)$	$= E(7, 9, 13)$
1,2,3,4,12	15	$\exists u \in H (\text{Mon}(H, \diamond, u)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(12),$
		$\wedge \text{HGrIso}(F_0; Q_G, \star_P; Q_H, \diamond_P))$	$\wedge I(\wedge E2(\wedge E2(12)), 14)))$
1,2,3,4	16	$\exists u \in H (\text{Mon}(H, \diamond, u)$	$\exists E(11, 12, 15)$
		$\wedge \text{HGrIso}(F_0; Q_G, \star_P; Q_H, \diamond_P))$	

Gruppenstarrheit und Einermengentransport:

1	1	$\text{HGr}(S, \star) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$	A
2	2	$S \neq \emptyset \wedge T \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
4	4	$\text{HGrIso}(F; Q_S, \star_P; Q_T, \diamond_P)$	A
1,2,3,4	5	$\exists u \in H (\text{Mon}(H, \diamond, u)$ $\wedge \text{HGrIso}(F_0; Q_G, \star_P; Q_H, \diamond_P))$	Th. 41.3.1.1(i)(1,2,3,4)
6	6	$u \in H \wedge \text{Mon}(H, \diamond, u)$ $\wedge \text{HGrIso}(F_0; Q_G, \star_P; Q_H, \diamond_P)$	A
6	7	$\text{HGr}(H, \diamond)$	Ax. 38.2.1.1(6)
3,6	8	$\exists v \in H \exists h (\text{Grp}(H, \diamond, v)$ $\wedge \text{Grplso}(h; G, \star, e; H, \diamond, v))$	Th. 40.4.3.2(3,7,6)
9	9	$v \in H \wedge \exists h (\text{Grp}(H, \diamond, v)$ $\wedge \text{Grplso}(h; G, \star, e; H, \diamond, v))$	A
9	10	$\exists h (\text{Grp}(H, \diamond, v)$ $\wedge \text{Grplso}(h; G, \star, e; H, \diamond, v))$	$\wedge E2(9)$
11	11	$\text{Grp}(H, \diamond, v)$ $\wedge \text{Grplso}(h; G, \star, e; H, \diamond, v)$	A
11	12	$\text{Grp}(H, \diamond, v)$	$\wedge E1(11)$
9	13	$\text{Grp}(H, \diamond, v)$	$\exists E(10, 11, 12)$
3,6,9	14	$\exists \varphi (\text{Grplso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, v)$ $\wedge \forall g \in G (F_0(\{g\}) = \{\varphi(g)\}))$	Th. 40.4.3.6(3,13,6)
15	15	$\text{Grplso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, v)$ $\wedge \forall g \in G (F_0(\{g\}) = \{\varphi(g)\})$	A
16	16	$g \in G$	A
16	17	$\{g\} \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.1(16)
1,2,3	18	$Q_S^2 = \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	$\wedge E1(\text{Th. 38.2.3.3}(1, 2,$ $\text{Ax. 40.2.1.2}(3)))$
2	19	$Q_S \neq \emptyset$	Th. 28.2.14.5(2)
1,2	20	$Q_S^2 \subseteq Q_S$	Th. 28.2.14.9(Th. 28.2.4.2(1), 19)
4	21	$F: Q_S \rightarrow Q_T$	Def. 8.2.1.1(Ax. 28.2.12.6(4))
1,2,3,4,16	22	$F_0(\{g\}) = F(\{g\})$	Th. 5.3.2.14(21,20, = $E(18,$ 17))
15,16	23	$F_0(\{g\}) = \{\varphi(g)\}$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(15)), 16)$
1,2,3,4,15, 16	24	$F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}$	$= E(22, 23)$
1,2,3,4,15	25	$\forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})$	$\forall I(\rightarrow I(16, 24))$
1,2,3,4,9, 15	26	$\exists u \in H \exists \varphi (\text{Grp}(H, \diamond, u)$ $\wedge \text{Grplso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$ $\wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}))$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), \exists I(\wedge I(13,$ $\wedge I(\wedge E1(15), 25))))$

1,2,3,4,6, 27	$\exists u \in H \exists \varphi (\text{Grp}(H, \diamond, u)$	$\exists E(14, 15, 26)$
9	$\wedge \text{Grplso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$	
	$\wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}))$	
1,2,3,4,6 28	$\exists u \in H \exists \varphi (\text{Grp}(H, \diamond, u)$	$\exists E(8, 9, 27)$
	$\wedge \text{Grplso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$	
	$\wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}))$	
1,2,3,4 29	$\exists u \in H \exists \varphi (\text{Grp}(H, \diamond, u)$	$\exists E(5, 6, 28)$
	$\wedge \text{Grplso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$	
	$\wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}))$	

□

3.2 Von Lösungsmengen zu endlichen Fasern

Für monoidale Quadrate mit Identitäten e und u bezeichnen $r = r_e$ und $s = r_u$ die Funktionen aus Def. 38.2.3.1. Wir schreiben

$$r(x) = e \star x, \quad s(y) = u \diamond y, \quad C_g = r^{-1}[\{g\}], \quad D_h = s^{-1}[\{h\}].$$

Beweisidee. Die Gleichung $\{e\} \star_P X = \{g\}$ sagt genau, dass X eine nichtleere Teilmenge der Faser C_g ist. Ein Isomorphismus transportiert ihre Lösungsmenge. Die endliche Potenzmengen-zählung liefert dann die gewünschte Bijektion der Grundfasern.

Theorem 41.3.2.1 (Endliche Inflationsfasern werden gleichmächtig).

Mengen:	$S, T, G = S^2, H = T^2, e, u, g, h, x, y$
Potenzträger:	$Q_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, Q_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$
Fasern:	$C_g = r^{-1}[\{g\}], D_h = s^{-1}[\{h\}]$
Funktionen:	$\star, \diamond, F, \varphi, r, s, f_g$

$$\begin{aligned} & \text{FinHGr}(S, \star), \text{FinHGr}(T, \diamond), S \neq \emptyset, T \neq \emptyset, \\ & \text{Grp}(G, \star, e), \text{Grp}(H, \diamond, u), \text{Grplso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u), \\ & \text{HGrIso}(F; Q_S, \star_P; Q_T, \diamond_P), \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \vdash \\ & \forall g \in G \exists f_g: C_g \xrightarrow{\sim} D_{\varphi(g)} \end{aligned}$$

1	1	$\text{FinHGr}(S, \star) \wedge \text{FinHGr}(T, \diamond)$	A
2	2	$S \neq \emptyset \wedge T \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Grp}(G, \star, e) \wedge \text{Grp}(H, \diamond, u)$	A
4	4	$\text{Grplso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$	A
5	5	$\text{HGrIso}(F; Q_S, \star_P; Q_T, \diamond_P)$	A
6	6	$\forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})$	A
7	7	$g \in G$	A
1	8	$\text{HGr}(S, \star) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$	Ax. 37.2.1.1(1)

3	9	$\text{Mon}(G, \star, e) \wedge \text{Mon}(H, \diamond, u)$	Ax. 40.2.1.2(3)
4	10	$\varphi: G \rightarrow H$	Ax. 40.4.1.1(Def. 40.4.2.1(4))
4,7	11	$\varphi(g) \in H$	Th. 5.2.3.8(10,7)
3	12	$e \in G \wedge u \in H$	Ax. 38.2.1.2(9)
4	13	$\varphi(e) = u$	Th. 40.4.1.1(Def. 40.4.2.1(4))
3,4,6	14	$F(\{e\}) = \{u\}$	$= E(13, \rightarrow E(\forall E(6),$ $\wedge E1(12)))$
6,7	15	$F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}$	$\rightarrow E(\forall E(6), 7)$
1,2	16	$G \subseteq S \wedge H \subseteq T$	Th. 28.2.14.9(8,2)
1,2,3,4,7	17	$e \in S \wedge g \in S$ $\wedge u \in T \wedge \varphi(g) \in T$	Th. 3.5.2.6(16,12,7,11)
1,2,3,4,7	18	$\{e\}, \{g\} \in Q_S$ $\wedge \{u\}, \{\varphi(g)\} \in Q_T$	Th. 38.2.3.1(17)
1,2,3	19	$r: S \rightarrow G \wedge s: T \rightarrow H$	Def. 38.2.3.1(8,2,9)
1,2,3,4,7	20	$C_g = \{x \in S \mid r(x) = g\},$ $D_{\varphi(g)} = \{y \in T \mid s(y) = \varphi(g)\}$	Th. 5.2.5.3(19,7,11)
1,2,3,7	21	$L_{Q_S}(\{e\}, \{g\}) = \mathcal{P}(C_g) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.17(8,2,9,7); Def. 28.2.14.2(Th. 28.2.4.2(8),18); $= E(20)$
1,2,3,4,7	22	$L_{Q_T}(\{u\}, \{\varphi(g)\})$ $= \mathcal{P}(D_{\varphi(g)}) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.17(8,2,9,11); Def. 28.2.14.2(Th. 28.2.4.2(8),18); $= E(20)$
1,2,3,4,5, 7	23	$F \upharpoonright_{L_{Q_S}(\{e\}, \{g\})}:$ $L_{Q_S}(\{e\}, \{g\})$ $\xrightarrow{\sim} L_{Q_T}(F(\{e\}), F(\{g\}))$	Th. 28.2.14.16(5,18)
1,2,3,4,5, 6,7	24	$F \upharpoonright_{\mathcal{P}(C_g) \setminus \{\emptyset\}}:$ $\mathcal{P}(C_g) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D_{\varphi(g)}) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(23, 14, 15, 21, 22)$
1,2,3,4,5, 6,7	25	$\mathcal{P}(C_g) \setminus \{\emptyset\} \approx \mathcal{P}(D_{\varphi(g)}) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 11.3.2.1($\exists I(24)$)
1,2,3,4,7	26	$C_g \subseteq S \wedge D_{\varphi(g)} \subseteq T$	Th. 3.7.3.7; $= E(20)$
1,2,3,4,7	27	$\text{Finite}(C_g) \wedge \text{Finite}(D_{\varphi(g)})$	Th. 20.3.6.10(Ax. 37.2.1.2(1), 26)
1,2,3,4,5, 6,7	28	$\exists f_g: C_g \xrightarrow{\sim} D_{\varphi(g)}$	Th. 20.3.8.16(27,25)
1,2,3,4,5, 6	29	$\forall g \in G \exists f_g: C_g \xrightarrow{\sim} D_{\varphi(g)}$	$\forall I(\rightarrow I(7, 28))$

3.3 Der Rekonstruktionssatz

Beweisidee. Der erste Hilfssatz liefert den Isomorphismus der Gruppenkerne und seinen Einermengentransport. Der zweite liefert passende Faserbijektionen. Die Inflationsrekonstruktion aus Band 28 verbindet beide Aussagen.

Theorem 41.3.3.1 (Endliche Halbgruppen mit Gruppenquadrat sind global bestimmt).

Mengen: $S, T, G = S^2, H = T^2, e, u$
Potenzträger: $Q_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, Q_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$
Funktionen: $\star, \diamond, F, \varphi, r, s, f$

$\text{FinHGr}(S, \star), \text{FinHGr}(T, \diamond), S \neq \emptyset, T \neq \emptyset,$
 $\text{Grp}(S^2, \star, e), \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, \star_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \vdash$
 $\exists f \text{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$

1	1	$\text{FinHGr}(S, \star) \wedge \text{FinHGr}(T, \diamond)$	A
2	2	$S \neq \emptyset \wedge T \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
4	4	$\text{HGrIso}(F; Q_S, \star_P; Q_T, \diamond_P)$	A
1	5	$\text{HGr}(S, \star) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1,2,3,4	6	$\exists u \in H \exists \varphi (\text{Grp}(H, \diamond, u)$ $\wedge \text{Grplso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$ $\wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}))$	Th. 41.3.1.1(5,2,3,4)
7	7	$u \in H \wedge \exists \varphi (\text{Grp}(H, \diamond, u)$ $\wedge \text{Grplso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$ $\wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}))$	A
7	8	$\exists \varphi (\text{Grp}(H, \diamond, u)$ $\wedge \text{Grplso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$ $\wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}))$	$\wedge E2(7)$
9	9	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$ $\wedge \text{Grplso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$ $\wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})$	A
3,9	10	$\text{Mon}(G, \star, e) \wedge \text{Mon}(H, \diamond, u)$	Ax. 40.2.1.2(3,9)
1,2,3,9	11	$\text{Infl}_r((G, \star), (S, \star))$ $\wedge \text{Infl}_s((H, \diamond), (T, \diamond))$	Th. 38.2.3.12(5,2,10)
1,2,3,4,9	12	$\forall g \in G \exists f_g: C_g \xrightarrow{\sim} D_{\varphi(g)}$	Th. 41.3.2.1(1,2,3,9,4)
9	13	$\text{GrpHom}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$ $\wedge \varphi: G \xrightarrow{\sim} H$	Def. 40.4.2.1(9)
9	14	$\text{HGrHom}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	Def. 40.4.1.1($\wedge E1(13)$)
9	15	$\text{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(14, $\wedge E2(13)$)
1,2,3,4,9	16	$\exists f \text{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(11,15,12)
1,2,3,4,7	17	$\exists f \text{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists E(8, 9, 16)$
1,2,3,4	18	$\exists f \text{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists E(6, 7, 17)$

Die Nichtleerheit des Zielträgers folgt aus den Voraussetzungen.

Für diese Folgerung wird das Produktquadrat nur auf der bereits als nichtleer vorausgesetzten Quellhalbgruppe verwendet. Aus einem Potenzisomorphismus folgt dann auch die Nichtleerheit des Zielträgers.

Theorem 41.3.3.2 (Rekonstruktion ohne Nichtleerheitsannahme am Ziel).

Mengen: S, T, e, X, y
Funktionen: $\star, \diamond, F, f$

$\text{FinHGr}(S, \star), \text{FinHGr}(T, \diamond), S \neq \emptyset, \text{Grp}(S^2, \star, e),$
 $\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \exists f \text{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$

1	1	$\text{FinHGr}(S, \star) \wedge \text{FinHGr}(T, \diamond)$	A
2	2	$S \neq \emptyset$	A
3	3	$\text{Grp}(S^2, \star, e)$	A
4	4	$\text{HGrIso}(F; Q_S, \star_{\mathcal{P}}; Q_T, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
2	5	$\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$	Th. 28.2.14.5(2)
2	6	$\exists X (X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\})$	Th. 3.6.3.7(5)
7	7	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	8	$F: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 8.2.1.1(Ax. 28.2.12.6(4))
4,7	9	$F(X) \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.3.8(8,7)
4,7	10	$F(X) \subseteq T \wedge F(X) \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(9)
4,7	11	$\exists y (y \in F(X))$	Th. 3.6.3.7($\wedge E2(10)$)
12	12	$y \in F(X)$	A
4,7,12	13	$y \in T$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1(10), 12$)
4,7,12	14	$T \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.7($\exists I(13)$)
4,7	15	$T \neq \emptyset$	$\exists E(11, 12, 14)$
2,4	16	$T \neq \emptyset$	$\exists E(6, 7, 15)$
1,2,3,4	17	$\exists f \text{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	Th. 41.3.3.1(1,2,16,3,4)

Der Satz verlangt keine Erhaltung sämtlicher Einermengen durch F . Erkennbar sind die Einermengen des Gruppenkerns; außerhalb dieses Kerns wird eine passende Grundbijektion erst aus den Fasern zusammengesetzt. Insbesondere umfasst das Ergebnis Nullhalbgruppen: Deren Produktquadrat $\{0\}$ ist die triviale Gruppe. Der allgemeine endliche Fall der Potenzhalbgruppenvermutung bleibt davon getrennt.

Bd. 42 - Halbverbände und Verbände

Kapitel 1

Einleitung

Ausgehend von den kommutativen idempotenten Halbgruppen aus Band 32 und der allgemeinen Ordnungstheorie in den Bänden 12–15 werden Halbverbände und Verbände algebraisch aufgebaut. Ein Halbverband ist dabei eine kommutative idempotente Halbgruppe. Ein eigenes Kapitel trennt die allgemeine Theorie der Supremums-Halbverbände mit Null und der beschränkten Supremums-Halbverbände vollständig von den Anwendungen auf Frankls Vermutung.

Kapitel 2

Algebraische Halbverbände

Die Bände 12 und 13 entwickeln partielle Ordnungen sowie obere und untere Schranken, Infima und Suprema. Der vorliegende Band geht den umgekehrten Weg: Aus den Gesetzen einer binären Operation wird zunächst eine partielle Ordnung gewonnen.

Die Bezeichnung *Halbgitter* wird synonym zu *Halbverband* verwendet. In der allgemeinen Axiomatik schreiben wir $HV(A)$, solange die zugrunde liegende Operation aus dem Kontext mitgeführt und in den abstrakten Termen durch Juxtaposition dargestellt wird. Die Juxtaposition xy bezeichnet dann das Ergebnis dieser Operation; sie ist keine gewöhnliche Multiplikation. Sobald der Operator benannt wird, gehört er obligatorisch zur Strukturbezeichnung. Für den Operator $\star$ schreiben wir also

$$HV(A, \star) \quad \text{und} \quad x \star y.$$

Allgemein steht der Träger an erster und der Operator an zweiter Stelle.

2.1 Allgemeine axiomatische Definition

Wie in den Bänden 03 und 04 werden die Strukturaxiome zunächst einzeln registriert und anschließend in einer Definition gesammelt. In allen vier Axiomen bezeichnet die Juxtaposition dieselbe, kontextuell festgelegte Operation.

Axiom 42.2.1.1 (Abgeschlossenheit einer Halbverbandsoperation).

Mengen: A, x, y

$$x, y \in A \vdash xy \in A$$

Axiom 42.2.1.2 (Assoziativität einer Halbverbandsoperation).

Mengen: A, x, y, z

$$x, y, z \in A \vdash (xy)z = x(yz)$$

Axiom 42.2.1.3 (Kommutativität einer Halbverbandsoperation).

Mengen: A, x, y

$$x, y \in A \vdash xy = yx$$

Axiom 42.2.1.4 (Idempotenz einer Halbverbandsoperation).

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash xx = x$$

Definition 42.2.1.1 (Begriff des Halbverbandes).

<i>Mengen:</i>	A, x, y, z	
<i>Axiome:</i>		
<i>Abgeschlossenheit:</i>	$x, y \in A \vdash xy \in A$	<i>Ax. 42.2.1.1</i>
<i>Assoziativität:</i>	$x, y, z \in A \vdash$	<i>Ax. 42.2.1.2</i>
	$(xy)z = x(yz)$	
<i>Kommutativität:</i>	$x, y \in A \vdash xy = yx$	<i>Ax. 42.2.1.3</i>
<i>Idempotenz:</i>	$x \in A \vdash xx = x$	<i>Ax. 42.2.1.4</i>
<i>Neues Symbol:</i>		
<i>Kontextuelle Schreibweise:</i>	$\triangleright \text{HV}(A)$	

$$\text{HV}(A)$$

Die folgenden Zugriffsaxiome verbinden das Strukturprädikat mit den vier soeben registrierten Gesetzen. Wird die Operation später benannt, wird die Juxtaposition überall einheitlich durch den gewählten Operator ersetzt.

Axiom 42.2.1.5 (Zugriff auf die Abgeschlossenheit eines Halbverbandes).

Mengen: A, x, y

$$\text{HV}(A), x, y \in A \vdash xy \in A$$

Axiom 42.2.1.6 (Zugriff auf die Assoziativität eines Halbverbandes).

Mengen: A, x, y, z

$$\text{HV}(A), x, y, z \in A \vdash (xy)z = x(yz)$$

Axiom 42.2.1.7 (Zugriff auf die Kommutativität eines Halbverbandes).

Mengen: A, x, y

$$\text{HV}(A), x, y \in A \vdash xy = yx$$

Axiom 42.2.1.8 (Zugriff auf die Idempotenz eines Halbverbandes).

Mengen: A, x

$$\text{HV}(A), x \in A \vdash xx = x$$

Die Abgeschlossenheit ist die auf den Träger eingeschränkte Form der in Band 05 eingeführten Funktionsauswertung. Beim Nachweis eines konkreten Halbverbandes werden alle vier Eigenschaften einzeln gezeigt; nur die letzte Beweiszeile verwendet die zusammenfassende Definition.

2.2 Homomorphismen und Isomorphismen von Halbverbänden

Ein Homomorphismus muss die jeweils benannten Operationen erhalten. Deshalb werden sowohl Quell- als auch Zieloperator in der Bezeichnung mitgeführt.

Definition 42.2.2.1 (Begriff des Halbverbandshomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	A, B, x, y
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Quellhalbverband:</i>	$\triangleright \text{HV}(A, \star)$
<i>Zielhalbverband:</i>	$\triangleright \text{HV}(B, \diamond)$
<i>Abbildung:</i>	$\triangleright f: A \rightarrow B$
<i>Operationserhaltung:</i>	$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Halbverbandshomomorphismen:</i>	$\triangleright \text{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 42.2.2.1 (Zugriff auf den Quellhalbverband eines Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HV}(A, \star)$$

Axiom 42.2.2.2 (Zugriff auf den Zielhalbverband eines Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HV}(B, \diamond)$$

Axiom 42.2.2.3 (Zugriff auf die Abbildung eines Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \rightarrow B$$

Axiom 42.2.2.4 (Auswertung eines Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\begin{aligned} \text{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond), x, y \in A \vdash \\ f(x \star y) = f(x) \diamond f(y) \end{aligned}$$

Definition 42.2.2.2 (Begriff des Halbverbandsisomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Halbverbandshomomorphismus: $\triangleright \text{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Halbverbandsisomorphismen: $\triangleright \text{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 42.2.2.5 (Ein Halbverbandsisomorphismus ist ein Homomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 42.2.2.6 (Ein Halbverbandsisomorphismus ist bijektiv).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 42.2.2.1 (Die Identität erhält die Halbverbandsoperation).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\text{id}_A, \star$

$$\text{HV}(A, \star), x, y \in A \vdash \text{id}_A(x \star y) = \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$$

1 1	$\text{HV}(A, \star)$	A
2 2	$x \in A$	A
3 3	$y \in A$	A
1,2,3 4	$x \star y \in A$	Ax. 42.2.1.5(1,2,3)
1,2,3 5	$\text{id}_A(x \star y) = x \star y$	Th. 8.3.1.3(4)
2 6	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
3 7	$\text{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.3(3)
2,3 8	$\text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y) = x \star y$	$= E(6, = E(7, = I))$
1,2,3 9	$\text{id}_A(x \star y) = \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$	Th. 2.9.1.3(5,8)

Theorem 42.2.2.2 (Die Identität ist ein Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\text{id}_A, \star$

$$\text{HV}(A, \star) \vdash \text{HVHom}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$$

1 1	$\text{HV}(A, \star)$	A
2	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
3 3	$x \in A$	A

$$\begin{array}{ll}
4 & y \in A \\
1,3,4 & 5 \text{ id}_A(x \star y) = \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y) \quad \text{Th. 42.2.2.1(1, 3, 4)} \\
1 & 6 \text{ HVHom}(\text{id}_A; A, \star; A, \star) \quad \text{Def. 42.2.2.1(1, 1, 2, 5)}
\end{array}$$

Theorem 42.2.2.3 (Komposition von Halbverbandshomomorphismen).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{array}{l}
\text{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HVHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \\
\text{HVHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HVHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\
2 & 2 \text{ HVHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad A \\
1 & 3 \text{ HV}(A, \star) \quad \text{Ax. 42.2.2.1(1)} \\
2 & 4 \text{ HV}(C, \bullet) \quad \text{Ax. 42.2.2.2(2)} \\
1 & 5 f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 42.2.2.3(1)} \\
2 & 6 g: B \rightarrow C \quad \text{Ax. 42.2.2.3(2)} \\
1,2 & 7 g \circ f: A \rightarrow C \quad \text{Th. 5.3.3.1(5,6)} \\
8 & 8 x \in A \quad A \\
9 & 9 y \in A \quad A \\
1,8,9 & 10 x \star y \in A \quad \text{Ax. 42.2.1.5(3,8,9)} \\
1,8 & 11 f(x) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.8(5,8)} \\
1,9 & 12 f(y) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.8(5,9)} \\
1,8,9 & 13 f(x \star y) = f(x) \diamond f(y) \quad \text{Ax. 42.2.2.4(1,8,9)} \\
1,2,8 & 14 g(f(x)) = (g \circ f)(x) \quad \text{Th. 5.3.3.3(5,6,8)} \\
1,2,9 & 15 g(f(y)) = (g \circ f)(y) \quad \text{Th. 5.3.3.3(5,6,9)} \\
1,2,8,9 & 16 (g \circ f)(x \star y) = g(f(x \star y)) \quad \text{Th. 5.3.3.2(5,6,10)} \\
1,2,8,9 & 17 \quad = g(f(x) \diamond f(y)) \quad = E(13, = I) \\
1,2,8,9 & 18 \quad = g(f(x)) \bullet g(f(y)) \quad \text{Ax. 42.2.2.4(2,11,12)} \\
1,2,8,9 & 19 \quad = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) = E(14, = E(15, = I)) \\
1,2,8,9 & 20 (g \circ f)(x \star y) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) \quad \text{Tr. (16, 17, 18, 19)} \\
1,2 & 21 \text{ HVHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \quad \text{Def. 42.2.2.1(3,4,7,20)}
\end{array}$$

Theorem 42.2.2.4 (Die Identität ist ein Halbverbandsisomorphismus).

Mengen: A

Funktionen: $\text{id}_A, \star$

$$\text{HV}(A, \star) \vdash \text{HVIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$$

1	1	$\text{HV}(A, \star)$	A
1	2	$\text{HVHom}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$	<i>Th.</i> 42.2.2.2(1)
	3	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	<i>Th.</i> 8.3.1.7
1	4	$\text{HVIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$	<i>Def.</i> 42.2.2.2(2,3)

Theorem 42.2.2.5 (Komposition von Halbverbandsisomorphismen).

Mengen: A, B, C

Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\text{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HVIso}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \\ \text{HVIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

1	1	$\text{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HVIso}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$\text{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	<i>Ax.</i> 42.2.2.5(1)
2	4	$\text{HVHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	<i>Ax.</i> 42.2.2.5(2)
1,2	5	$\text{HVHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	<i>Th.</i> 42.2.2.3(3,4)
1	6	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	<i>Ax.</i> 42.2.2.6(1)
2	7	$g: B \xrightarrow{\sim} C$	<i>Ax.</i> 42.2.2.6(2)
1,2	8	$g \circ f: A \xrightarrow{\sim} C$	<i>Th.</i> 8.3.4.1(6,7)
1,2	9	$\text{HVIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	<i>Def.</i> 42.2.2.2(5,8)

2.3 Der supremal induzierte Relationsoperator

2.3.1 Axiomatische Definition

Auch in diesem Abschnitt bleibt die Halbverbandsoperation unbenannt. Ihre Abhängigkeit vom Träger wird durch den Kontext $\text{HV}(A)$ festgehalten; für den induzierten Relationsoperator verwenden wir unmittelbar die natürliche Schreibweise $\leq$.

Axiom 42.2.3.1 (Trägerbedingung des supremal induzierten Relationsoperators).

Mengen: A, x, y

Supremal aus

$\text{HV}(A)$ **induzierter:** $\triangleright \leq$

Relationsoperator

$$\text{HV}(A), x \leq y \vdash x, y \in A$$

Axiom 42.2.3.2 (Auswertung des supremal induzierten Relationsoperators).

Mengen: A, x, y
Induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$\text{HV}(A), x, y \in A \vdash (x \leq y \leftrightarrow xy = y)$$

Definition 42.2.3.1 (Supremal induzierter Relationsoperator).

Mengen: A, x, y
Axiome:
Trägerbedingung: $\text{HV}(A), x \leq y \vdash x, y \in A$ *Ax. 42.2.3.1*
Auswertung: $\text{HV}(A), x, y \in A \vdash$ *Ax. 42.2.3.2*
 $(x \leq y \leftrightarrow xy = y)$
Neues Symbol:
Induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$x \leq y$$

Bemerkung. Die induzierte Ordnung wird ausschließlich in der natürlichen Infixform $x \leq y$ verwendet.

2.3.2 Träger und Auswertung

Theorem 42.2.3.1 (Erste Komponente der supremal induzierten Relation).

Mengen: A, x, y
Von $\text{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$\text{HV}(A), x \leq y \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{HV}(A) & A \\ 2 \ 2 \ x \leq y & A \\ 1,2 \ 3 \ x \in A \wedge y \in A & \text{Ax. 42.2.3.1}(1,2) \\ 1,2 \ 4 \ x \in A & \wedge E1(3) \end{array}$$

Theorem 42.2.3.2 (Zweite Komponente der supremal induzierten Relation).

Mengen: A, x, y
Von $\text{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$\text{HV}(A), x \leq y \vdash y \in A$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \leq y$	A
1,2	3	$x \in A \wedge y \in A$	$Ax. 42.2.3.1(1, 2)$
1,2	4	$y \in A$	$\wedge E2(3)$

Theorem 42.2.3.3 (Auswertung der supremal induzierten Relation).

Mengen: A, x, y
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x \leq y \vdash xy = y$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \leq y$	A
1,2	3	$x \in A$	$Th. 42.2.3.1(1, 2)$
1,2	4	$y \in A$	$Th. 42.2.3.2(1, 2)$
1,2	5	$x \leq y \leftrightarrow xy = y$	$Ax. 42.2.3.2(1, 3, 4)$
1,2	6	$xy = y$	$Th. 2.2.4.1(5, 2)$

2.3.3 Die induzierte partielle Ordnung

Theorem 42.2.3.4 (Reflexivität der supremal induzierten Relation).

Mengen: A, x
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x \in A \vdash x \leq x$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$xx = x$	$Ax. 42.2.1.8(1, 2)$
1,2	4	$x \leq x \leftrightarrow xx = x$	$Ax. 42.2.3.2(1, 2, 2)$
1,2	5	$x \leq x$	$Th. 2.2.4.2(4, 3)$

Theorem 42.2.3.5 (Transitivität der supremal induzierten Relation).

Mengen: A, x, y, z
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x \leq y, y \leq z \vdash x \leq z$$

1	1	$\text{HV}(A)$	A
2	2	$x \leq y$	A
3	3	$y \leq z$	A
1,2	4	$x \in A$	Th. 42.2.3.1(1,2)
1,2	5	$y \in A$	Th. 42.2.3.2(1,2)
1,3	6	$z \in A$	Th. 42.2.3.2(1,3)
1,2	7	$xy = y$	Th. 42.2.3.3(1,2)
1,3	8	$yz = z$	Th. 42.2.3.3(1,3)
1,2,3	9	$(xy)z = x(yz)$	Ax. 42.2.1.6(1,4,5,6)
1,2,3	10	$xz = x(yz)$	Th. 2.9.1.1(= $E(8, = I)$)
1,2,3	11	$= (xy)z$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	12	$= yz$	$= E(7)$
1,2,3	13	$= z$	$= E(8)$
1,2,3	14	$xz = z$	Tr.(10, 11, 12, 13)
1,2,3	15	$x \leq z \leftrightarrow xz = z$	Ax. 42.2.3.2(1,4,6)
1,2,3	16	$x \leq z$	Th. 2.2.4.2(15,14)

Theorem 42.2.3.6 (Antisymmetrie der supremal induzierten Relation).

Mengen: A, x, y
Von $\text{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$\text{HV}(A), x \leq y, y \leq x \vdash x = y$$

1	1	$\text{HV}(A)$	A
2	2	$x \leq y$	A
3	3	$y \leq x$	A
1,2	4	$x \in A$	Th. 42.2.3.1(1,2)
1,2	5	$y \in A$	Th. 42.2.3.2(1,2)
1,2	6	$xy = y$	Th. 42.2.3.3(1,2)
1,3	7	$yx = x$	Th. 42.2.3.3(1,3)
1,2	8	$xy = yx$	Ax. 42.2.1.7(1,4,5)
1,2,3	9	$xy = x$	$= E(8, 7)$
1,2,3	10	$y = x$	Th. 2.9.1.4(6,9)
1,2,3	11	$x = y$	Th. 2.9.1.1(10)

Theorem 42.2.3.7 (Ein supremal gelesener Halbverband induziert eine partielle Ordnung).

Mengen: A, x, y, z
Von $\text{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$\text{HV}(A) \vdash \text{PartOrd}(A, \leq)$$

1	1	$\text{HV}(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \leq x$	Th. 42.2.3.4(1,2)
4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
6	6	$x \leq y$	A
7	7	$y \leq z$	A
1,2,4,5,6,7	8	$x \leq z$	Th. 42.2.3.5(1,6,7)
9	9	$y \leq x$	A
1,6,9	10	$x = y$	Th. 42.2.3.6(1,6,9)
1	11	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1(3,8,10)

Theorem 42.2.3.8 (Charakterisierung des Hauptfilters im Halbverband).

Mengen: A, j, x
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{HV}(A, \sqcup), j, x \in A \vdash$$

$$x \in \uparrow_{A, \leq} j \leftrightarrow j \sqcup x = x$$

1	1	$\text{HV}(A, \sqcup)$	A
2	2	$j \in A$	A
3	3	$x \in A$	A
2,3	4	$x \in \uparrow_{A, \leq} j \leftrightarrow j \leq x$	Def. 12.3.1.1
2,3	5	$\leftrightarrow j \sqcup x = x$	Ax. 42.2.3.2(1,2,3)

2.3.4 Universelle Eigenschaft der supremalen Lesart

Band 13 definiert das Supremum bereits für jede Teilmenge $T \subseteq A$. Für ein Elementpaar verwenden wir daher ohne neue Definition den Spezialfall $\sup_{A, \leq}(\{x, y\})$. Die folgenden algebraischen Sätze zeigen, dass dieser Term durch xy dargestellt wird.

Theorem 42.2.3.9 (Der erste Operand liegt unter dem algebraischen Supremum).

Mengen: A, x, y
Von $\text{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$\text{HV}(A), x, y \in A \vdash x \leq xy$$

1	1	$\text{HV}(A)$	A
---	---	----------------	-----

2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1,2,3	4	$xy \in A$	$Ax. 42.2.1.5(1, 2, 3)$
1,2	5	$xx = x$	$Ax. 42.2.1.8(1, 2)$
1,2,3	6	$(xx)y = xy$	$= E(5, = I)$
1,2,3	7	$(xx)y = x(xy)$	$Ax. 42.2.1.6(1, 2, 2, 3)$
1,2,3	8	$x(xy) = xy$	$Th. 2.9.1.4(7, 6)$
1,2,3	9	$x \leq xy \leftrightarrow x(xy) = xy$	$Ax. 42.2.3.2(1, 2, 4)$
1,2,3	10	$x \leq xy$	$Th. 2.2.4.2(9, 8)$

Theorem 42.2.3.10 (Der zweite Operand liegt unter dem algebraischen Supremum).

Mengen: A, x, y
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x, y \in A \vdash y \leq xy$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1,2,3	4	$y \leq yx$	$Th. 42.2.3.9(1, 3, 2)$
1,2,3	5	$yx = xy$	$Ax. 42.2.1.7(1, 3, 2)$
1,2,3	6	$y \leq xy$	$= E(5, 4)$

Theorem 42.2.3.11 (Das algebraische Supremum ist die kleinste obere Schranke).

Mengen: A, x, y, u
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x, y, u \in A, x \leq u, y \leq u \vdash xy \leq u$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$u \in A$	A
5	5	$x \leq u$	A
6	6	$y \leq u$	A
1,5	7	$xu = u$	$Th. 42.2.3.3(1, 5)$
1,6	8	$yu = u$	$Th. 42.2.3.3(1, 6)$

1,2,3	9	$xy \in A$	Ax. 42.2.1.5(1,2,3)
1,2,3,4	10	$(xy)u = x(yu)$	Ax. 42.2.1.6(1,2,3,4)
1,2,3,4,6	11	$= xu$	$= E(8)$
1,2,3,4,5,6	12	$= u$	$= E(7)$
1,2,3,4,5,6	13	$(xy)u = u$	Tr.(10, 11, 12)
1,2,3,4	14	$xy \leq u \leftrightarrow (xy)u = u$	Ax. 42.2.3.2(1,9,4)
1,2,3,4,5,6	15	$xy \leq u$	Th. 2.2.4.2(14,13)

Theorem 42.2.3.12 (Die Halbverbandsoperation liefert das Paarsupremum).

Mengen: A, x, y, u, z
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x, y \in A \vdash xy = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1	4	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 42.2.3.7(1)
2,3	5	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(2,3)
1,2,3	6	$xy \in A$	Ax. 42.2.1.5(1,2,3)
1,2,3	7	$x \leq xy$	Th. 42.2.3.9(1,2,3)
1,2,3	8	$y \leq xy$	Th. 42.2.3.10(1,2,3)
1,2,3	9	$xy \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.9(4,2,3)
		$\leftrightarrow xy \in A \wedge x \leq xy \wedge y \leq xy$	
1,2,3	10	$xy \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(9, $\wedge I(6, \wedge I(7, 8))$)
11	11	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	A
2,3	12	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u)$	Th. 13.2.1.9(4,2,3)
2,3,11	13	$u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u$	Th. 2.2.4.1(12,11)
2,3,11	14	$u \in A$	$\wedge E1(13)$
2,3,11	15	$x \leq u$	$\wedge E1(\wedge E2(13))$
2,3,11	16	$y \leq u$	$\wedge E2(\wedge E2(13))$
1,2,3,11	17	$xy \leq u$	Th. 42.2.3.11(1,2,3,14,15,16)
1,2,3	18	$\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (xy \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(11, 17))$
1,2,3	19	$xy = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.15(4,5,10,18)

2.4 Die ordnungstheoretische Charakterisierung

Ziel dieses Abschnitts ist die Umkehrung der bisherigen Konstruktion: Aus einer partiellen Ordnung, in der jedes Elementpaar ein Supremum besitzt, wird die dadurch eindeutig bestimmte Halbverbandsoperation zurückgewonnen.

Die partielle Ordnung auf A bezeichnen wir mit $\leq$, die aus den Paarsuprema gewonnene Operation mit $\star$. Da der Operator hier ausdrücklich benannt ist, schreiben wir $\text{SupOp}(A, \star)$, also $\text{SupOp}(A, \star)$, und verwenden ihn in allen Termen in Infixnotation.

Axiom 42.2.4.1 (Existenzaxiom einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x, y, m, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash \\ & \exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (m \leq u) \end{aligned}$$

Axiom 42.2.4.2 (Abgeschlossenheitsaxiom einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

Axiom 42.2.4.3 (Auswertungsaxiom einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$$

Definition 42.2.4.1 (Durch Paarsuprema bestimmte Operation).

Mengen: A, x, y, m, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$
Axiome:
Existenz der Paarsuprema : $x, y \in A \vdash$ Ax. 42.2.4.1
 $\exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$
 $\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (m \leq u)$
Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$ Ax. 42.2.4.2
Auswertung: $x, y \in A \vdash x \star y = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$ Ax. 42.2.4.3
Neues Symbol:
Paarsupremumsoperator: $\triangleright \text{SupOp}(A, \star)$
 $\text{SupOp}(A, \star)$

Theorem 42.2.4.1 (Erster Operand einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x, y, m, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash \\ x \leq x \star y$$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
2,3,4	5	$\exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (m \leq u)$	$Ax. 42.2.4.1(2, 3, 4)$
1,2,3,4	6	$x \leq \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	$Th. 14.2.1.1(1, 3, 4, 5)$
2,3,4	7	$x \star y = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	$Ax. 42.2.4.3(2, 3, 4)$
1,2,3,4	8	$x \leq x \star y$	$= E(7, 6)$

Theorem 42.2.4.2 (Zweiter Operand einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash y \leq x \star y$$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
2,3,4	5	$\exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (m \leq u)$	$Ax. 42.2.4.1(2, 3, 4)$
1,2,3,4	6	$y \leq \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	$Th. 14.2.1.2(1, 3, 4, 5)$
2,3,4	7	$x \star y = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	$Ax. 42.2.4.3(2, 3, 4)$
1,2,3,4	8	$y \leq x \star y$	$= E(7, 6)$

Theorem 42.2.4.3 (Kleinste obere Schranke einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x, y, u, z, m
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y, u \in A, x \leq u, y \leq u \vdash \\ x \star y \leq u$$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$u \in A$	A
6	6	$x \leq u$	A
7	7	$y \leq u$	A
2,3,4	8	$\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$ $\forall v \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq v)$	Ax. 42.2.4.1(2,3,4)
1,2,3,4,5,6,7	9	$\sup_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u$	Th. 14.2.1.3(1,3,4,5,8,6,7)
2,3,4	10	$x \star y = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Ax. 42.2.4.3(2,3,4)
1,2,3,4,5,6,7	11	$x \star y \leq u$	$= E(10, 9)$

Theorem 42.2.4.4 (Idempotenz einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x \in A \vdash x \star x = x$$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
2,3	4	$x \star x = \sup_{A, \leq}(\{x, x\})$	Ax. 42.2.4.3(2, 3, 3)
1,3	5	$\sup_{A, \leq}(\{x, x\}) = x$	Th. 14.2.2.1(1, 3)
1,2,3	6	$x \star x = x$	Tr.(4, 5)

Theorem 42.2.4.5 (Kommutativität einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
2,3,4	5	$\exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (m \leq u)$	Ax. 42.2.4.1(2, 3, 4)
2,3,4	6	$x \star y = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Ax. 42.2.4.3(2, 3, 4)

2,3,4 7	$y \star x = \sup_{A, \leq}(\{y, x\})$	Ax. 42.2.4.3(2, 4, 3)
1,2,3,4 8	$\sup_{A, \leq}(\{x, y\}) = \sup_{A, \leq}(\{y, x\})$	Th. 14.2.2.3(1, 3, 4, 5)
1,2,3,4 9	$x \star y = y \star x$	Th. 2.9.1.3(6, = E(8, 7))

Theorem 42.2.4.6 (Assoziativität einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y, z \in A \vdash$$

$$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

1	1 PartOrd($A, \leq$)	A
2	2 SupOp($A, \star$)	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
5	5 $z \in A$	A
2,3,4	6 $x \star y \in A$	Ax. 42.2.4.2(2,3,4)
2,4,5	7 $y \star z \in A$	Ax. 42.2.4.2(2,4,5)
2,3,4	8 $\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u)$	Ax. 42.2.4.1 (2, 3, 4) Def. 14.2.1.1
1,2,3,4	9 SupEx $_{A, \leq}(x, y)$	(1, $\wedge I(\wedge I(3, 4), 8)$) Ax. 42.2.4.1
2,4,5	10 $\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{y, z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{y, z\}) (s \leq u)$	(2, 4, 5) Def. 14.2.1.1
1,2,4,5	11 SupEx $_{A, \leq}(y, z)$	(1, $\wedge I(\wedge I(4, 5), 10)$) Ax. 42.2.4.1
2,3,4,5	12 $\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x \star y, z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x \star y, z\}) (s \leq u)$	(2, 6, 5) Def. 14.2.1.1
1,2,3,4,5	13 SupEx $_{A, \leq}(x \star y, z)$	(1, $\wedge I(\wedge I(6, 5), 12)$) Ax. 42.2.4.1
2,3,4,5	14 $\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y \star z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y \star z\}) (s \leq u)$	(2, 3, 7) Def. 14.2.1.1
1,2,3,4,5	15 SupEx $_{A, \leq}(x, y \star z)$	(1, $\wedge I(\wedge I(3, 7), 14)$) Ax. 42.2.4.3(2,3,4)
2,3,4	16 $x \star y = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Ax. 42.2.4.3(2,3,4)
2,4,5	17 $y \star z = \sup_{A, \leq}(\{y, z\})$	Ax. 42.2.4.3(2,4,5)
2,3,4,5	18 SupEx $_{A, \leq}(\sup_{A, \leq}(\{x, y\}), z)$	= E(16, 13)
2,3,4,5	19 SupEx $_{A, \leq}(x, \sup_{A, \leq}(\{y, z\}))$	= E(17, 15)

1,2,3,4,5	20	$\sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$	Th. 14.2.2.5(1,9,11,18,19)
		$= \sup_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})$	
2,3,4,5	21	$(x \star y) \star z$	$= E(16, Ax. 42.2.4.3(2, 6, 5))$
		$= \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$	
2,3,4,5	22	$x \star (y \star z)$	$= E(17, Ax. 42.2.4.3(2, 3, 7))$
		$= \sup_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})$	
2,3,4,5	23	$\sup_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}) = x \star (y \star z)$	Th. 2.9.1.1(22)
1,2,3,4,5	24	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Tr.(21, 20, 23)

Theorem 42.2.4.7 (Charakterisierung durch Paarsuprema).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star) \vdash \text{HV}(A, \star)$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
2,3,4	6	$x \star y \in A$	$Ax. 42.2.4.2(2, 3, 4)$
1,2,3,4,5	7	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	$Th. 42.2.4.6(1, 2, 3, 4, 5)$
1,2,3,4	8	$x \star y = y \star x$	$Th. 42.2.4.5(1, 2, 3, 4)$
1,2,3	9	$x \star x = x$	$Th. 42.2.4.4(1, 2, 3)$
1,2	10	$\text{HV}(A, \star)$	$Def. 42.2.1.1(6, 7, 8, 9)$

Theorem 42.2.4.8 (Die Paarsupremumsoperation gewinnt die Ordnung zurück).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$
Von $\text{HV}(A, \star)$ supremal induziert: $\triangleright \leq$

$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash$
 $x \leq y \leftrightarrow x \leq y$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)A$	
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$x \leq y$	A
1,4	6	$y \leq y$	Ax. 11.2.1.1(1,4)
1,2,3,4,5	7	$x \star y \leq y$	Th. 42.2.4.3(1,2,3,4,5,6)
1,2,3,4	8	$y \leq x \star y$	Th. 42.2.4.2(1,2,3,4)
1,2,3,4,5	9	$x \star y = y$	Ax. 12.2.1.1(1,7,8)
1,2,3,4,5	10	$x \leq y$	Th. 2.2.4.2(Ax. 42.2.3.2(Th. 42.2.4.7(1,2),3,4),9)

⊢:

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)A$	
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$x \leq y$	A
1,2,3,4,5	6	$x \star y = y$	Th. 42.2.3.3(Th. 42.2.4.7(1,2),5)
1,2,3,4	7	$x \leq x \star y$	Th. 42.2.4.1(1,2,3,4)
2,3,4,5	8	$x \leq y$	$= E(6, 7)$

□

Damit ist die zentrale Äquivalenz bewiesen:

assoziative, kommutative und idempotente binäre Operation
$\Longleftrightarrow$
partielle Ordnung mit Suprema aller Elementpaare.

2.5 Die infimale Lesart des Halbverbandes

Die infimale Lesart benötigt keine zweite Halbverbandsdefinition und keine Wiederholung der Ordnungsaxiome. Sei $\leq$ die von $\text{HV}(A)$ supremal induzierten Relationsoperator. Dann verwenden wir für ihre in Band 12 definierte duale partielle Ordnung unmittelbar die Schreibweise $\geq$. Insbesondere dürfen wir im Folgenden ohne erneuten Dualitätsbeweis verwenden:

$$x \geq y \quad \Longleftrightarrow \quad y \leq x.$$

Die Umkehrung der Leserichtung ist also bereits ordnungstheoretisch abgedeckt. Hier ist nur noch zu zeigen, wie sie mit der Halbverbandsoperation zusammenwirkt.

Theorem 42.2.5.1 (Auswertung der infimalen Lesart).

Mengen: A, x, y
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$
Dualer, infimal gelesener Relationsoperator: $\triangleright \geq$

$$HV(A), x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow xy = x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ } HV(A) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } x \in A \quad A \\ 3 & 3 \text{ } y \in A \quad A \\ 2,3 & 4 \text{ } x \geq y \leftrightarrow y \leq x \text{ Def. 12.2.1.2(2,3)} \\ 1,2,3 & 5 \quad \leftrightarrow yx = xAx. 42.2.3.2(1,3,2) \\ 1,2,3 & 6 \quad \leftrightarrow xy = x \leftrightarrow S(Ax. 42.2.1.7(1,2,3), 5) \end{array}$$

Band 13 definiert das Infimum bereits für jede Teilmenge $T \subseteq A$. Für ein Elementpaar ist daher keine weitere Definition erforderlich. Unter der dualen Ordnung $\geq$ ist die Halbverbandsoperation das Infimum von $\{x, y\}$.

Theorem 42.2.5.2 (Erste Untere-Schranken-Eigenschaft der infimalen Lesart).

Mengen: A, x, y
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$
Dualer, infimal gelesener Relationsoperator: $\triangleright \geq$

$$HV(A), x, y \in A \vdash xy \geq x$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ } HV(A) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } x \in A \quad A \\ 3 & 3 \text{ } y \in A \quad A \\ 1,2,3 & 4 \text{ } xy \in A \text{ Ax. 42.2.1.5(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 5 \text{ } x \leq xy \text{ Th. 42.2.3.9(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 6 \text{ } xy \geq x \text{ Th. 2.2.4.2(Def. 12.2.1.2(4,2), 5)} \end{array}$$

Theorem 42.2.5.3 (Zweite Untere-Schranken-Eigenschaft der infimalen Lesart).

Mengen: A, x, y
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$
Dualer, infimal gelesener Relationsoperator: $\triangleright \geq$

$$HV(A), x, y \in A \vdash xy \geq y$$

- 1 1 $HV(A) \quad A$
- 2 2 $x \in A \quad A$
- 3 3 $y \in A \quad A$
- 1,2,3 4 $xy \in A \quad Ax. \quad 42.2.1.5(1, 2, 3)$
- 1,2,3 5 $y \leq xy \quad Th. \quad 42.2.3.10(1, 2, 3)$
- 1,2,3 6 $xy \geq y \quad Th. \quad 2.2.4.2(Def. \quad 12.2.1.2(4, 3), 5)$

Theorem 42.2.5.4 (Die Halbverbandsoperation liefert das Paarinfimum).

Mengen: A, x, y, u, z
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$
Dualer, infimal gelesener Relationsoperator: $\triangleright \geq$

$$HV(A), x, y \in A \vdash xy = \inf_{A, \geq}(\{x, y\})$$

- 1 1 $HV(A) \quad A$
- 2 2 $x \in A \quad A$
- 3 3 $y \in A \quad A$
- 1 4 $\text{PartOrd}(A, \leq) \quad \text{Th. } 42.2.3.7(1)$
- 2,3 5 $\{x, y\} \subseteq A \quad \text{Th. } 3.13.3.72(2, 3)$
- 1,2,3 6 $xy \in A \quad Ax. \quad 42.2.1.5(1, 2, 3)$
- 1,2,3 7 $x \leq xy \quad \text{Th. } 42.2.3.9(1, 2, 3)$
- 1,2,3 8 $y \leq xy \quad \text{Th. } 42.2.3.10(1, 2, 3)$
- 1,2,3 9 $xy \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \quad \text{Th. } 13.2.1.9(4, 2, 3)$
 $\leftrightarrow xy \in A \wedge x \leq xy \wedge y \leq xy$
- 1,2,3 10 $xy \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \quad \text{Th. } 2.2.4.2(9, \wedge I(6, \wedge I(7, 8)))$
- 11 11 $u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \quad A$
- 2,3 12 $u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u) \quad \text{Th. } 13.2.1.9(4, 2, 3)$
- 2,3,11 13 $u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u \quad \text{Th. } 2.2.4.1(12, 11)$
- 2,3,11 14 $u \in A \quad \wedge E1(13)$
- 2,3,11 15 $x \leq u \quad \wedge E1(\wedge E2(13))$
- 2,3,11 16 $y \leq u \quad \wedge E2(\wedge E2(13))$
- 1,2,3,11 17 $xy \leq u \quad \text{Th. } 42.2.3.11(1, 2, 3, 14, 15, 16)$
- 1,2,3 18 $\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (xy \leq u) \quad \forall I(\rightarrow I(11, 17))$
- 1,2,3 19 $\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u) \exists I(\wedge I(10, 18))$
- 1,2,3 20 $\sup_{A, \leq}(\{x, y\}) = \inf_{A, \geq}(\{x, y\}) \quad \text{Th. } 13.2.2.5(4, 5, 19)$
- 1,2,3 21 $xy = \sup_{A, \leq}(\{x, y\}) \quad \text{Th. } 42.2.3.12(1, 2, 3)$
- 1,2,3 22 $xy = \inf_{A, \geq}(\{x, y\}) \quad \text{Tr.}(21, 20)$

2.6 Beispiele von Halbverbänden

2.6.1 Vereinigung und Durchschnitt auf Potenzmengen

Die beiden grundlegenden Mengenoperationen aus Band 03 liefern die ersten konkreten Beispiele der allgemeinen Axiomatik. Wir zeigen zunächst jede Halbverbandsstruktur für sich und bestimmen anschließend ihre induzierte Relation.

Theorem 42.2.6.1 (Abgeschlossenheit der Vereinigung auf einer Potenzmenge).

Mengen: S, X, Y

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ X \in \mathcal{P}(S) & A \\ 2 \ 2 \ Y \in \mathcal{P}(S) & A \\ 1 \ 3 \ X \subseteq S & Th. \ 3.16.2.1(1) \\ 2 \ 4 \ Y \subseteq S & Th. \ 3.16.2.1(2) \\ 1,2 \ 5 \ X \cup Y \subseteq S & Th. \ 3.13.3.53(3,4) \\ 1,2 \ 6 \ X \cup Y \in \mathcal{P}(S) & Th. \ 3.16.2.1(5) \end{array}$$

Theorem 42.2.6.2 (Vereinigung ist eine Halbverbandsoperation).

Mengen: S, X, Y, Z

Funktionen: $\cup$

$$HV(\mathcal{P}(S), \cup)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ X \in \mathcal{P}(S) & A \\ 2 \ 2 \ Y \in \mathcal{P}(S) & A \\ 3 \ 3 \ Z \in \mathcal{P}(S) & A \\ 1,2 \ 4 \ X \cup Y \in \mathcal{P}(S) & Th. \ 42.2.6.1(1,2) \\ 1,2,3 \ 5 \ (X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z) & Th. \ 3.13.3.33 \\ 1,2 \ 6 \ X \cup Y = Y \cup X & Th. \ 3.13.3.20 \\ 1 \ 7 \ X \cup X = X & Th. \ 3.13.3.18 \\ 8 \ HV(\mathcal{P}(S), \cup) & Def. \ 42.2.1.1(4,5,6,7) \end{array}$$

Theorem 42.2.6.3 (Abgeschlossenheit des Durchschnitts auf einer Potenzmenge).

Mengen: S, X, Y

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cap Y \in \mathcal{P}(S)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 2 & 2 \ Y \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 1 & 3 \ X \subseteq S \quad Th. \ 3.16.2.1(1) \\ 1 & 4 \ X \cap Y \subseteq S \quad Th. \ 3.10.2.12(3) \\ 1,2 & 5 \ X \cap Y \in \mathcal{P}(S) \quad Th. \ 3.16.2.1(4) \end{array}$$

Theorem 42.2.6.4 (Durchschnitt ist eine Halbverbandsoperation).

Mengen: S, X, Y, Z

Funktionen: $\cap$

$$HV(\mathcal{P}(S), \cap)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 2 & 2 \ Y \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 3 & 3 \ Z \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 1,2 & 4 \ X \cap Y \in \mathcal{P}(S) \quad Th. \ 42.2.6.3(1,2) \\ 1,2,3 & 5 \ (X \cap Y) \cap Z = X \cap (Y \cap Z) \quad Th. \ 3.10.2.9 \\ 1,2 & 6 \ X \cap Y = Y \cap X \quad Th. \ 3.10.2.8 \\ 1 & 7 \ X \cap X = X \quad Th. \ 2.9.1.1(Th. \ 3.10.2.7) \\ 8 & HV(\mathcal{P}(S), \cap) \quad Def. \ 42.2.1.1(4,5,6,7) \end{array}$$

Theorem 42.2.6.5 (Inklusion durch Vereinigung).

Mengen: S, X, Y

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash (X \subseteq Y \leftrightarrow X \cup Y = Y)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 2 & 2 \ Y \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 3 & 3 \ X \subseteq Y \quad A \\ 4 & Y \subseteq Y \quad Th. \ 3.5.3.1 \\ 3 & 5 \ X \cup Y \subseteq Y \quad Th. \ 3.13.3.53(3,4) \\ 6 & Y \subseteq Y \cup X \quad Th. \ 3.13.3.51 \\ 7 & Y \cup X = X \cup Y \quad Th. \ 3.13.3.20 \\ 8 & Y \subseteq X \cup Y \quad = E(7,6) \end{array}$$

$$3 \quad 9 \quad X \cup Y = Y \quad \text{Th. 3.5.3.2(5,8)}$$

⊢:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad X \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 2 & 2 \quad Y \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 3 & 3 \quad X \cup Y = Y \quad A \\ & 4 \quad X \subseteq X \cup Y \quad \text{Th. 3.13.3.51} \\ 3 & 5 \quad X \subseteq Y \quad = E(3,4) \end{array}$$

□

Theorem 42.2.6.6 (Die Vereinigungsrelation ist die Inklusion).

Mengen: S, X, Y
Supremal durch $\text{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$
induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash (X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad X \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 2 & 2 \quad Y \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 3 & 3 \quad \text{HV}(\mathcal{P}(S), \cup) \quad \text{Th. 42.2.6.2} \\ 1,2 & 4 \quad X \leq Y \leftrightarrow X \cup Y = Y \quad \text{Ax. 42.2.3.2(3,1,2)} \\ 1,2 & 5 \quad \leftrightarrow X \subseteq Y \quad \text{Th. 42.2.6.5(1,2)} \end{array}$$

Theorem 42.2.6.7 (Die duale Durchschnittsrelation ist die Inklusion).

Mengen: S, X, Y
Dualer, infimal durch $\text{HV}(\mathcal{P}(S), \cap)$
gelesener Relationsoperator: $\triangleright \geq$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash (X \geq Y \leftrightarrow X \subseteq Y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad X \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 2 & 2 \quad Y \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 3 & 3 \quad \text{HV}(\mathcal{P}(S), \cap) \quad \text{Th. 42.2.6.4} \\ 1,2 & 4 \quad X \geq Y \leftrightarrow X \cap Y = X \quad \text{Th. 42.2.5.1(3,1,2)} \\ 1,2 & 5 \quad \leftrightarrow X \subseteq Y \quad \text{Th. 3.10.2.16} \end{array}$$

Wird nur die infimale Orientierung betrachtet, benennt man ihre Relation üblicherweise wieder mit $\leq$. In dieser lokalen Konvention erzeugen sowohl die Vereinigung als Supremumsoperation als auch der Durchschnitt als Infimumsoperation genau die Inklusionsordnung.

Kapitel 3

Verbände

3.1 Axiomatische Definition

Zwei beliebige Halbverbandsoperationen auf derselben Menge müssen nicht dieselbe Ordnung erzeugen. Erst die beiden Absorptionsgesetze verbinden sie zu einem Verband. Die folgende Axiomentafel führt alle acht Halbverbandseigenschaften und beide Absorptionseigenschaften ausdrücklich auf.

Axiom 42.3.1.1 (Absorption des Infimums).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\sqcap, \sqcup$

$$x, y \in A \vdash x \sqcap (x \sqcup y) = x$$

Axiom 42.3.1.2 (Absorption des Supremums).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\sqcap, \sqcup$

$$x, y \in A \vdash x \sqcup (x \sqcap y) = x$$

Definition 42.3.1.1 (Begriff des algebraischen Verbandes).

Mengen:	A, x, y, z	
Funktionen:	$\sqcap, \sqcup$	
Axiome für $\sqcap$:		
Abgeschlossenheit:	$x, y \in A \vdash x \sqcap y \in A$	Ax. 42.2.1.1
Assoziativität:	$x, y, z \in A \vdash$ $(x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap (y \sqcap z)$	Ax. 42.2.1.2
Kommutativität:	$x, y \in A \vdash x \sqcap y = y \sqcap x$	Ax. 42.2.1.3
Idempotenz:	$x \in A \vdash x \sqcap x = x$	Ax. 42.2.1.4
Axiome für $\sqcup$:		
Abgeschlossenheit:	$x, y \in A \vdash x \sqcup y \in A$	Ax. 42.2.1.1
Assoziativität:	$x, y, z \in A \vdash$ $(x \sqcup y) \sqcup z = x \sqcup (y \sqcup z)$	Ax. 42.2.1.2
Kommutativität:	$x, y \in A \vdash x \sqcup y = y \sqcup x$	Ax. 42.2.1.3
Idempotenz:	$x \in A \vdash x \sqcup x = x$	Ax. 42.2.1.4
Verträglichkeitsaxiome:		
$\sqcap$ -Absorption:	$x, y \in A \vdash x \sqcap (x \sqcup y) = x$	Ax. 42.3.1.1
$\sqcup$ -Absorption:	$x, y \in A \vdash x \sqcup (x \sqcap y) = x$	Ax. 42.3.1.2
Neues Symbol:		
Verbände:	$\triangleright \text{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)$	
	$\text{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)$	

Axiom 42.3.1.3 (Zugriff auf die infimale Halbverbandsstruktur eines Verbandes).

Mengen: A
Funktionen: $\sqcap, \sqcup$

$$\text{Verband}(A, \sqcap, \sqcup) \vdash \text{HV}(A, \sqcap)$$

Axiom 42.3.1.4 (Zugriff auf die supremale Halbverbandsstruktur eines Verbandes).

Mengen: A
Funktionen: $\sqcap, \sqcup$

$$\text{Verband}(A, \sqcap, \sqcup) \vdash \text{HV}(A, \sqcup)$$

Axiom 42.3.1.5 (Zugriff auf das Absorptionsaxiom für $\sqcap$).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\sqcap, \sqcup$

$$\text{Verband}(A, \sqcap, \sqcup), x, y \in A \vdash x \sqcap (x \sqcup y) = x$$

Axiom 42.3.1.6 (Zugriff auf das Absorptionsaxiom für $\sqcup$).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\sqcap, \sqcup$

$$\text{Verband}(A, \sqcap, \sqcup), x, y \in A \vdash x \sqcup (x \sqcap y) = x$$

3.2 Homomorphismen und Isomorphismen von Verbänden

Bei Verbänden müssen beide Operationen erhalten werden. Die Bezeichnung führt daher für Quelle und Ziel jeweils den Träger, den Infimumsoperator und den Supremumsoperator mit.

Definition 42.3.2.1 (Begriff des Verbandshomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$
Quellverband: $\triangleright \text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$
Zielverband: $\triangleright \text{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$
Abbildung: $\triangleright f: A \rightarrow B$
Erhaltung des Infimums: $x, y \in A \vdash f(x \sqcap_A y) = f(x) \sqcap_B f(y)$
Erhaltung des Supremums: $x, y \in A \vdash f(x \sqcup_A y) = f(x) \sqcup_B f(y)$
Neues Symbol:
Verbandshomomorphismen: $\triangleright \text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$

$$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$$

Axiom 42.3.2.1 (Zugriff auf den Quellverband eines Verbandshomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$$

Axiom 42.3.2.2 (Zugriff auf den Zielverband eines Verbandshomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \text{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$$

Axiom 42.3.2.3 (Zugriff auf die Abbildung eines Verbandshomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash f: A \rightarrow B$$

Axiom 42.3.2.4 (Erhaltung des Infimums durch einen Verbandshomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\begin{aligned} &\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B), x, y \in A \vdash \\ &f(x \sqcap_A y) = f(x) \sqcap_B f(y) \end{aligned}$$

Axiom 42.3.2.5 (Erhaltung des Supremums durch einen Verbandshomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\begin{aligned} &\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B), x, y \in A \vdash \\ &f(x \sqcup_A y) = f(x) \sqcup_B f(y) \end{aligned}$$

Definition 42.3.2.2 (Begriff des Verbandsisomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$
Verbandshomomorphismus: $\triangleright \text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Verbandsisomorphismen: $\triangleright \text{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$

$$\text{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$$

Axiom 42.3.2.6 (Ein Verbandsisomorphismus ist ein Homomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\text{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$$

Axiom 42.3.2.7 (Ein Verbandsisomorphismus ist bijektiv).

Mengen: A, B

Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\text{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 42.3.2.1 (Ein Verbandshomomorphismus ist infimal ein Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash$$

$$\text{HVHom}(f; A, \sqcap_A; B, \sqcap_B)$$

1	1	$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)A$	
1	2	$\text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Ax. 42.3.2.1(1)
1	3	$\text{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Ax. 42.3.2.2(1)
1	4	$\text{HV}(A, \sqcap_A)$	Ax. 42.3.1.3(2)
1	5	$\text{HV}(B, \sqcap_B)$	Ax. 42.3.1.3(3)
1	6	$f: A \rightarrow B$	Ax. 42.3.2.3(1)
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y \in A$	A
1,7,8	9	$f(x \sqcap_A y) = f(x) \sqcap_B f(y)$	Ax. 42.3.2.4(1,7,8)
1	10	$\text{HVHom}(f; A, \sqcap_A; B, \sqcap_B)$	Def. 42.2.2.1(4,5,6,9)

Theorem 42.3.2.2 (Ein Verbandshomomorphismus ist supremal ein Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash$$

$$\text{HVHom}(f; A, \sqcup_A; B, \sqcup_B)$$

1	1	$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)A$	
1	2	$\text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Ax. 42.3.2.1(1)
1	3	$\text{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Ax. 42.3.2.2(1)
1	4	$\text{HV}(A, \sqcup_A)$	Ax. 42.3.1.4(2)
1	5	$\text{HV}(B, \sqcup_B)$	Ax. 42.3.1.4(3)
1	6	$f: A \rightarrow B$	Ax. 42.3.2.3(1)
7	7	$x \in A$	A

8	$8 y \in A$	A
1,7,8	$9 f(x \sqcup_A y) = f(x) \sqcup_B f(y)$	Ax. 42.3.2.5(1,7,8)
1	$10 \text{HVHom}(f; A, \sqcup_A; B, \sqcup_B)$	Def. 42.2.2.1(4,5,6,9)

Theorem 42.3.2.3 (Die Identität ist ein Verbandshomomorphismus).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\text{id}_A, \sqcap_A, \sqcup_A$

$\text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A) \vdash \text{VerHom}(\text{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$

1	1	$\text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	A
1	2	$\text{HV}(A, \sqcap_A)$	Ax. 42.3.1.3(1)
1	3	$\text{HV}(A, \sqcup_A)$	Ax. 42.3.1.4(1)
1	4	$\text{HVHom}(\text{id}_A; A, \sqcap_A; A, \sqcap_A)$	Th. 42.2.2.2(2)
1	5	$\text{HVHom}(\text{id}_A; A, \sqcup_A; A, \sqcup_A)$	Th. 42.2.2.2(3)
	6	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y \in A$	A
1,7,8	9	$\text{id}_A(x \sqcap_A y) = \text{id}_A(x) \sqcap_A \text{id}_A(y)$	Ax. 42.2.2.4(4,7,8)
1,7,8	10	$\text{id}_A(x \sqcup_A y) = \text{id}_A(x) \sqcup_A \text{id}_A(y)$	Ax. 42.2.2.4(5,7,8)
1	11	$\text{VerHom}(\text{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Def. 42.3.2.1(1,1,6,9,10)

Theorem 42.3.2.4 (Komposition von Verbandshomomorphismen).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $f, g, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B, \sqcap_C, \sqcup_C$

$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B), \text{VerHom}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C) \vdash$
 $\text{VerHom}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$

1	1	$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	A
	2	$\text{VerHom}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	A
1	3	$\text{HVHom}(f; A, \sqcap_A; B, \sqcap_B)$	Th. 42.3.2.1(1)
2	4	$\text{HVHom}(g; B, \sqcap_B; C, \sqcap_C)$	Th. 42.3.2.1(2)
1,2	5	$\text{HVHom}(g \circ f; A, \sqcap_A; C, \sqcap_C)$	Th. 42.2.2.3(3,4)
1	6	$\text{HVHom}(f; A, \sqcup_A; B, \sqcup_B)$	Th. 42.3.2.2(1)
2	7	$\text{HVHom}(g; B, \sqcup_B; C, \sqcup_C)$	Th. 42.3.2.2(2)
1,2	8	$\text{HVHom}(g \circ f; A, \sqcup_A; C, \sqcup_C)$	Th. 42.2.2.3(6,7)
1	9	$\text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Ax. 42.3.2.1(1)
2	10	$\text{Verband}(C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Ax. 42.3.2.2(2)

1,2	11	$g \circ f: A \rightarrow C$	Ax. 42.2.2.3(5)
12	12	$x \in A$	A
13	13	$y \in A$	A
1,2,12,13	14	$(g \circ f)(x \sqcap_A y) = (g \circ f)(x) \sqcap_C (g \circ f)(y)$	Ax. 42.2.2.4(5,12,13)
1,2,12,13	15	$(g \circ f)(x \sqcup_A y) = (g \circ f)(x) \sqcup_C (g \circ f)(y)$	Ax. 42.2.2.4(8,12,13)
1,2	16	$\text{VerHom}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Def. 42.3.2.1(9,10,11,14,15)

Theorem 42.3.2.5 (Die Identität ist ein Verbandsisomorphismus).

Mengen: A
Funktionen: $\text{id}_A, \sqcap_A, \sqcup_A$

$\text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A) \vdash \text{VerIso}(\text{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$

1	1	$\text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	A
1	2	$\text{VerHom}(\text{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Th. 42.3.2.3(1)
	3	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
1	4	$\text{VerIso}(\text{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Def. 42.3.2.2(2, 3)

Theorem 42.3.2.6 (Komposition von Verbandsisomorphismen).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $f, g, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B, \sqcap_C, \sqcup_C$

$\text{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B), \text{VerIso}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C) \vdash$
 $\text{VerIso}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$

1	1	$\text{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	A
2	2	$\text{VerIso}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	A
1	3	$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Ax. 42.3.2.6(1)
2	4	$\text{VerHom}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Ax. 42.3.2.6(2)
1,2	5	$\text{VerHom}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Th. 42.3.2.4(3,4)
1	6	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 42.3.2.7(1)
2	7	$g: B \xrightarrow{\sim} C$	Ax. 42.3.2.7(2)
1,2	8	$g \circ f: A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(6,7)
1,2	9	$\text{VerIso}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Def. 42.3.2.2(5,8)

3.3 Die gemeinsame Verbandsordnung

Theorem 42.3.3.1 (Übereinstimmung der beiden Verbandsordnungen).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\sqcap, \sqcup$

Verband $(A, \sqcap, \sqcup)$, $x, y \in A \vdash$
 $x \sqcap y = x \leftrightarrow x \sqcup y = y$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)A$	
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$x \sqcap y = x$	A
1	5	$\text{HV}(A, \sqcap)$	Ax. 42.3.1.3(1)
1	6	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 42.3.1.4(1)
1,2,3	7	$y \sqcap x = x \sqcap y$	Ax. 42.2.1.7(5,3,2)
1,2,3,4	8	$y \sqcap x = x$	$= E(4, 7)$
1,2,3	9	$y \sqcup (y \sqcap x) = y$	Ax. 42.3.1.6(1,3,2)
1,2,3,4	10	$y \sqcup x = y$	$= E(8, 9)$
1,2,3	11	$y \sqcup x = x \sqcup y$	Ax. 42.2.1.7(6,3,2)
1,2,3,4	12	$x \sqcup y = y$	Th. 2.9.1.4(11,10)

$\dashv$:

1	1	$\text{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)A$	
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$x \sqcup y = y$	A
1	5	$\text{HV}(A, \sqcap)$	Ax. 42.3.1.3(1)
1	6	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 42.3.1.4(1)
1,2,3	7	$x \sqcap (x \sqcup y) = x$	Ax. 42.3.1.5(1,2,3)
1,2,3,4	8	$x \sqcap y = x$	$= E(4, 7)$

□

Bezeichnen wir die dadurch gemeinsame Relation mit $\leq$, so gilt in jedem Verband die charakteristische Dreifachäquivalenz

$$x \leq y \iff x \sqcap y = x \iff x \sqcup y = y.$$

3.4 Beispiele von Verbänden

3.4.1 Das Potenzmengengitter

Die beiden Halbverbandsbeispiele aus Kapitel 2 werden nun durch die getrennt zu beweisenden Absorptionsgesetze zu einem Verband verbunden.

Theorem 42.3.4.1 (Absorption des Durchschnitts über der Vereinigung).

Mengen: S, X, Y

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cap (X \cup Y) = X$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 2 & 2 \ Y \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 3 & X \subseteq X \cup Y \quad Th. \ 3.13.3.51 \\ 4 & X \cap (X \cup Y) = X \quad Th. \ 3.10.2.16(3) \end{array}$$

Theorem 42.3.4.2 (Absorption der Vereinigung über dem Durchschnitt).

Mengen: S, X, Y

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cup (X \cap Y) = X$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 2 & 2 \ Y \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 3 & X \cap Y \subseteq X \quad Th. \ 3.10.2.10 \\ 4 & X \subseteq X \quad Th. \ 3.5.3.1 \\ 5 & X \cup (X \cap Y) \subseteq X \quad Th. \ 3.13.3.53(4, 3) \\ 6 & X \subseteq X \cup (X \cap Y) \quad Th. \ 3.13.3.51 \\ 7 & X \cup (X \cap Y) = X \quad Th. \ 3.5.3.2(5, 6) \end{array}$$

Theorem 42.3.4.3 (Potenzmengen bilden Verbände).

Mengen: S, X, Y, Z

Funktionen: $\cap, \cup$

$$\text{Verband}(\mathcal{P}(S), \cap, \cup)$$

Beweis.

Axiome:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 2 & 2 \ Y \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 3 & 3 \ Z \in \mathcal{P}(S) \quad A \\ 1,2 & 4 \ X \cap Y \in \mathcal{P}(S) \quad Th. \ 42.2.6.3(1,2) \end{array}$$

1,2,3	5	$(X \cap Y) \cap Z = X \cap (Y \cap Z)$	Th. 3.10.2.9
1,2	6	$X \cap Y = Y \cap X$	Th. 3.10.2.8
1	7	$X \cap X = X$	Th. 2.9.1.1(Th. 3.10.2.7)
1,2	8	$X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 42.2.6.1(1,2)
1,2,3	9	$(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$	Th. 3.13.3.33
1,2	10	$X \cup Y = Y \cup X$	Th. 3.13.3.20
1	11	$X \cup X = X$	Th. 3.13.3.18
1,2	12	$X \cap (X \cup Y) = X$	Th. 42.3.4.1(1,2)
1,2	13	$X \cup (X \cap Y) = X$	Th. 42.3.4.2(1,2)
	14	$\text{Verband}(\mathcal{P}(S), \cap, \cup)$	Def. 42.3.1.1(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)

□

Nach den beiden bereits bewiesenen Ordnungscharakterisierungen ist die gemeinsame Verbandsordnung genau die Inklusion:

$$X \subseteq Y \iff X \cap Y = X \iff X \cup Y = Y.$$

Kapitel 4

Supremums-Halbverbände mit Null und Eins

4.1 Supremums-Halbverbände mit Null

Ein Supremums-Halbverband mit Null besitzt ein kleinstes Element und ist damit nach unten beschränkt. Ein größtes Element folgt daraus im Allgemeinen nicht; beispielsweise besitzt der Supremums-Halbverband $(\mathbb{N}, \max, 0)$ kein größtes Element. Deshalb bezeichnet $\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$ in diesem Band präzise einen Supremums-Halbverband mit Null und nicht schon einen beschränkten Supremums-Halbverband.

Im gesamten Kapitel bezeichnet $\leq$ jeweils die von der im Kontext genannten Halbverbandsoperation supremal induzierten Relationsoperator. Operation und Träger werden im Metablock oder im jeweiligen Strukturprädikat festgehalten und daher nicht an das Relationssymbol geschrieben.

Zusätzlich zu den Halbverbandsaxiomen werden die Trägerzugehörigkeit des Nullelements und sein Neutralitätsaxiom als eigene Strukturaxiome festgehalten.

Axiom 42.4.1.1 (Halbverbandsaxiom einer Nullelementstruktur).

Mengen: $A, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{HV}(A, \sqcup)$$

Axiom 42.4.1.2 (Trägeraxiom eines Nullelements).

Mengen: $A, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$0 \in A$$

Axiom 42.4.1.3 (Neutralitätsaxiom eines Nullelements).

Mengen: $A, x, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$x \in A \vdash 0 \sqcup x = x$$

Definition 42.4.1.1 (Nach unten beschränkter Supremums-Halbverband mit Null).

Mengen: $A, x, 0$
Funktionen: $\sqcup$
Axiome:
Halbverband: $\text{HV}(A, \sqcup)$ *Ax. 42.4.1.1*
Nullelement: $0 \in A$ *Ax. 42.4.1.2*
Neutralitätsaxiom: $x \in A \vdash 0 \sqcup x = x$ *Ax. 42.4.1.3*
Neues Symbol:
Supremums-Halbverbände mit Nullelement: $\triangleright \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$$

Axiom 42.4.1.4 (Zugriff auf das Halbverbandsaxiom der Nullelementstruktur).

Mengen: $A, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \text{HV}(A, \sqcup)$$

Axiom 42.4.1.5 (Zugriff auf das Nullelement im Träger).

Mengen: $A, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash 0 \in A$$

Axiom 42.4.1.6 (Zugriff auf das Neutralitätsaxiom des Nullelements).

Mengen: $A, x, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x \in A \vdash 0 \sqcup x = x$$

Theorem 42.4.1.1 (Das Nullelement ist das kleinste Element).

Mengen: $A, x, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x \in A \vdash 0 \leq x$$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$0 \in A$	<i>Ax.</i> 42.4.1.5(1)
1,2	4	$0 \sqcup x = x$	<i>Ax.</i> 42.4.1.6(1, 2)
1,2	5	$0 \leq x \leftrightarrow 0 \sqcup x = x$	<i>Ax.</i> 42.2.3.2(<i>Ax.</i> 42.4.1.4(1), 3, 2)
1,2	6	$0 \leq x$	<i>Th.</i> 2.2.4.2(5, 4)

Bemerkung. Der vorherige Satz rechtfertigt auch die Bezeichnung *nach unten beschränkter Supremums-Halbverband*. Das Wort *beschränkt* wird im Folgenden nur verwendet, wenn zusätzlich ein größtes Element ausgezeichnet ist.

4.2 Beschränkte Supremums-Halbverbände

Ein beschränkter Supremums-Halbverband besitzt neben seiner Null eine ausgezeichnete Eins. Algebraisch wird die Eins dadurch charakterisiert, dass sie jedes Element unter dem Supremum absorbiert. Die bereits definierte Nullstruktur wird dabei unverändert wiederverwendet und deshalb nicht ein zweites Mal als eigenes Axiom registriert.

Axiom 42.4.2.1 (Trägeraxiom der Eins).

Mengen: $A, 0, 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$1 \in A$$

Axiom 42.4.2.2 (Absorptionsaxiom der Eins).

Mengen: $A, x, 0, 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$x \in A \vdash x \sqcup 1 = 1$$

Definition 42.4.2.1 (Beschränkter Supremums-Halbverband mit Null und Eins).

Mengen:	$A, x, 0, 1$	
Funktionen:	$\sqcup$	
Axiome:		
Supremums-Halbverband mit Null:	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	Def. 42.4.1.1
Eins im Träger:	$1 \in A$	Ax. 42.4.2.1
Absorption durch Eins:	$x \in A \vdash x \sqcup 1 = 1$	Ax. 42.4.2.2
Neues Symbol:		
Beschränkte		
Supremums-Halbverbände	$: \triangleright \text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1)$	
mit Null und Eins		

$$\text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1)$$

Axiom 42.4.2.3 (Zugriff auf die Nullstruktur eines beschränkten Supremums-Halbverbandes).

Mengen: $A, 0, 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1) \vdash \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$$

Axiom 42.4.2.4 (Zugriff auf die Eins im Träger).

Mengen: $A, 0, 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1) \vdash 1 \in A$$

Axiom 42.4.2.5 (Zugriff auf das Absorptionsaxiom der Eins).

Mengen: $A, x, 0, 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1), x \in A \vdash x \sqcup 1 = 1$$

4.2.1 Spezielle Definitionen

Definition 42.4.2.2 (SupHV₀-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$
Strukturkürzel: $\mathcal{A}_0 := (A, \sqcup, 0_A),$
 $\mathcal{B}_0 := (B, \diamond, 0_B)$
Quellstruktur: $\triangleright \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0_A)$
Zielstruktur: $\triangleright \text{SupHV}_0(B, \diamond, 0_B)$
Halbverbandshomomorphismus: $\triangleright \text{HVVHom}(f; A, \sqcup; B, \diamond)$
Erhaltung der Null: $f(0_A) = 0_B$
Neues Symbol:
SupHV₀-Homomorphismen: $\triangleright \text{SupHV}_0\text{Hom}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$

$$\text{SupHV}_0\text{Hom}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$$

Axiom 42.4.2.6 (Quellstruktur eines SupHV₀-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_0\text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0_A)$$

Axiom 42.4.2.7 (Zielstruktur eines SupHV₀-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_0\text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{SupHV}_0(B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 42.4.2.8 (Halbverbandshomomorphismusanteil eines SupHV₀-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_0\text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{HVHom}(f; A, \sqcup; B, \diamond)$$

Axiom 42.4.2.9 (Nullerhaltung eines SupHV₀-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_0\text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f(0_A) = 0_B$$

Definition 42.4.2.3 (SupHV₀-Isomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$
Strukturkürzel: $\mathcal{A}_0 := (A, \sqcup, 0_A),$
 $\mathcal{B}_0 := (B, \diamond, 0_B)$
Homomorphismus: $\triangleright \text{SupHV}_0\text{Hom}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
SupHV₀-Isomorphismen: $\triangleright \text{SupHV}_0\text{Iso}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$

$$\text{SupHV}_0\text{Iso}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$$

Axiom 42.4.2.10 (Homomorphismusanteil eines SupHV₀-Isomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_0\text{Iso}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{SupHV}_0\text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 42.4.2.11 (Bijektivität eines SupHV₀-Isomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_0\text{Iso}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Definition 42.4.2.4 (SupHV_{0,1}-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B, 1_A, 1_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$
Strukturkürzel: $\mathcal{A}_0 := (A, \sqcup, 0_A), \mathcal{A}_{01} := (A, \sqcup, 0_A, 1_A),$
 $\mathcal{B}_0 := (B, \diamond, 0_B), \mathcal{B}_{01} := (B, \diamond, 0_B, 1_B)$
Quellstruktur: $\triangleright \text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0_A, 1_A)$
Zielstruktur: $\triangleright \text{SupHV}_{0,1}(B, \diamond, 0_B, 1_B)$
Homomorphismus mit Null: $\triangleright \text{SupHV}_0 \text{Hom}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$
Erhaltung der Eins: $f(1_A) = 1_B$
Neues Symbol:
SupHV_{0,1}-Homomorphismen: $\triangleright \text{SupHV}_{0,1} \text{Hom}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$

$$\text{SupHV}_{0,1} \text{Hom}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$$

Axiom 42.4.2.12 (Quellstruktur eines SupHV_{0,1}-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B, 1_A, 1_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_{0,1} \text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash \text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0_A, 1_A)$$

Axiom 42.4.2.13 (Zielstruktur eines SupHV_{0,1}-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B, 1_A, 1_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_{0,1} \text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash \text{SupHV}_{0,1}(B, \diamond, 0_B, 1_B)$$

Axiom 42.4.2.14 (Basishomomorphismus eines SupHV_{0,1}-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B, 1_A, 1_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_{0,1} \text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash \text{SupHV}_0 \text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 42.4.2.15 (Einserhaltung eines SupHV_{0,1}-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B, 1_A, 1_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_{0,1} \text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash f(1_A) = 1_B$$

Definition 42.4.2.5 (SupHV_{0,1}-Isomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B, 1_A, 1_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$
Strukturkürzel: $\mathcal{A}_{01} := (A, \sqcup, 0_A, 1_A),$
 $\mathcal{B}_{01} := (B, \diamond, 0_B, 1_B)$
Homomorphismus: $\triangleright \text{SupHV}_{0,1} \text{Hom}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
SupHV_{0,1}-Isomorphismen: $\triangleright \text{SupHV}_{0,1} \text{Iso}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$

$$\text{SupHV}_{0,1} \text{Iso}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$$

Axiom 42.4.2.16 (Homomorphismusanteil eines SupHV_{0,1}-Isomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B, 1_A, 1_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_{0,1} \text{Iso}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash \text{SupHV}_{0,1} \text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B)$$

Axiom 42.4.2.17 (Bijektivität eines SupHV_{0,1}-Isomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B, 1_A, 1_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_{0,1} \text{Iso}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 42.4.2.1 (Die Eins ist das größte Element).

Mengen: $A, x, 0, 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1), x \in A \vdash x \leq 1$$

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ \text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1) \ A & \\
 2 \ 2 \ x \in A & A \\
 1 \ 3 \ \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) & Ax. \ 42.4.2.3(1) \\
 1 \ 4 \ \text{HV}(A, \sqcup) & Ax. \ 42.4.1.4(3) \\
 1 \ 5 \ 1 \in A & Ax. \ 42.4.2.4(1) \\
 1,2 \ 6 \ x \sqcup 1 = 1 & Ax. \ 42.4.2.5(1, 2) \\
 1,2 \ 7 \ x \leq 1 \leftrightarrow x \sqcup 1 = 1 & Ax. \ 42.2.3.2(4, 2, 5) \\
 1,2 \ 8 \ x \leq 1 & Th. \ 2.2.4.2(7, 6)
 \end{array}$$

Theorem 42.4.2.2 (Ein größtes Element absorbiert beim Supremum).

Mengen: $A, e, x, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), e \in A, \forall x \in A (x \leq e), x \in A \vdash$
 $x \sqcup e = e$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$e \in A$	A
3	3	$\forall x \in A (x \leq e)$	A
4	4	$x \in A$	A
1	5	$\text{HV}(A, \sqcup)$	$Ax. 42.4.1.4(1)$
3,4	6	$x \leq e$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
1,3,4	7	$x \sqcup e = e$	$Th. 42.2.3.3(5,6)$

4.3 Endliche Supremums-Halbverbände mit Null

Definition 42.4.3.1 ($\sqcup$ -irreduzibles Element).

Mengen: $A, 0, j, x, y$

Funktionen: $\sqcup$

Halbverband mit Nullelement: $\triangleright \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$

Von Null verschieden: $j \in A, j \neq 0$

Irreduzibilität: $x, y \in A, x \sqcup y = j \vdash x = j \vee y = j$

Neues Symbol:

$\sqcup$ -Irreduzible: $\triangleright \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(j)$

$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(j)$

Definition 42.4.3.2 (Menge der $\sqcup$ -Irreduziblen).

Mengen: $A, j, 0$

Funktionen: $\sqcup$

Neues Symbol:

$\sqcup$ -Irreduzible: $\triangleright \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}$

$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0} := \{j \in A \mid \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(j)\}$

Für gemeinsame untere Schranken eines Elementpaares verwenden wir ohne neues Symbol den in Band 13 definierten Spezialfall

$\text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$.

Die allgemeine Charakterisierung dieser Menge und ihre Einbettung in den Träger sind bereits in Band 13 bewiesen.

Theorem 42.4.3.1 (Endlichkeit der gemeinsamen unteren Schranken).

Mengen: A, x, y

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(\text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(A) \quad A \\ & 2 \text{ LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \subseteq A \quad \text{Th. 13.2.1.8} \\ 1 & 3 \text{ Finite}(\text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})) \quad \text{Th. 20.3.6.10(2, 1)} \end{array}$$

Theorem 42.4.3.2 (Das Nullelement ist eine gemeinsame untere Schranke).

Mengen: $A, 0, x, y$

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A \vdash 0 \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \quad A \\ & 2 \text{ } x \in A \quad A \\ & 3 \text{ } y \in A \quad A \\ & 1 \text{ } 0 \in A \quad \text{Ax. 42.4.1.5(1)} \\ 1,2 & 5 \text{ } 0 \leq x \quad \text{Th. 42.4.1.1(1, 2)} \\ 1,3 & 6 \text{ } 0 \leq y \quad \text{Th. 42.4.1.1(1, 3)} \\ 1,2,3 & 7 \text{ } 0 \in A \wedge 0 \leq x \wedge 0 \leq y \wedge I(\wedge I(4, 5), 6) \\ 1,2,3 & 8 \text{ } 0 \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \quad \text{Th. 2.2.4.2(Th. 13.2.1.10, 7)} \end{array}$$

Theorem 42.4.3.3 (Abschluss der gemeinsamen unteren Schranken).

Mengen: $A, 0, d, e, x, y$

Funktionen: $\sqcup$

$$\begin{array}{l} \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A, d, e \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \vdash \\ d \sqcup e \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } x \in A \quad A \end{array}$$

3	$3 y \in A$	A
4	$4 d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
5	$5 e \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
1	$6 \text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 42.4.1.4(1)
4	$7 d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y$	Th. 2.2.4.1(Th. 13.2.1.10,4)
5	$8 e \in A \wedge e \leq x \wedge e \leq y$	Th. 2.2.4.1(Th. 13.2.1.10,5)
4	$9 d \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(7))$
5	$10 e \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(8))$
4	$11 d \leq x$	Th. 2.1.4.1(7)
5	$12 e \leq x$	Th. 2.1.4.1(8)
4	$13 d \leq y$	Th. 2.1.4.2(7)
5	$14 e \leq y$	Th. 2.1.4.2(8)
1,4,5	$15 d \sqcup e \in A$	Ax. 42.2.1.5(6,9,10)
1,2,4,5	$16 d \sqcup e \leq x$	Th. 42.2.3.11(6,9,10,2,11,12)
1,3,4,5	$17 d \sqcup e \leq y$	Th. 42.2.3.11(6,9,10,3,13,14)
1,2,3,4,5	$18 d \sqcup e \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(Th. 13.2.1.10, $\wedge I(\wedge I(15, 16), 17)$)

Theorem 42.4.3.4 (Ein maximales Element einer abgeschlossenen Teilmenge ist größtes Element).

Mengen: A, D, d, e, m, q

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{HV}(A, \sqcup), D \subseteq A, m \in D, \forall q \in D (m \leq q \rightarrow q = m), \\ \forall d, e \in D (d \sqcup e \in D) \vdash \forall d \in D d \leq m$$

1	$1 \text{HV}(A, \sqcup)$	A
2	$2 D \subseteq A$	A
3	$3 m \in D$	A
4	$4 \forall q \in D (m \leq q \rightarrow q = m)$	A
5	$5 \forall d, e \in D (d \sqcup e \in D)$	A
6	$6 d \in D$	A
2,3	$7 m \in A$	Th. 3.5.2.6(2,3)
2,6	$8 d \in A$	Th. 3.5.2.6(2,6)
3,5,6	$9 m \sqcup d \in D$	$\rightarrow E(6, \rightarrow E(3, \forall E(\forall E(5))))$
1,2,3,6	$10 m \leq m \sqcup d$	Th. 42.2.3.9(1,7,8)
3,4,5,6	$11 m \sqcup d = m$	$\rightarrow E(\rightarrow E(9, \forall E(4)), 10)$
1,2,3,6	$12 d \leq m \sqcup d$	Th. 42.2.3.10(1,7,8)
1,2,3,4,5,6	$13 d \leq m$	$= E(11, 12)$
1,2,3,4,5	$14 \forall d \in D d \leq m$	$\forall I(\rightarrow I(6, 13))$

Theorem 42.4.3.5 (Größtes Element eines endlichen Supremums-Halbverbandes mit Null).

Mengen: $A, d, e, m, q, x, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash$
 $\exists e \in A \forall x \in A (x \leq e)$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	3	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 42.4.1.4(2)
2	4	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 42.2.3.7(3)
2	5	$0 \in A$	Ax. 42.4.1.5(2)
2	6	$A \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(5)
	7	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1,2	8	$\exists m \in A \forall q \in A (m \leq q \rightarrow q = m)$	Th. 20.4.1.1(4,1,6,7)
	9	$m \in A \wedge \forall q \in A (m \leq q \rightarrow q = m)A$	
10	10	$d \in A$	A
11	11	$e \in A$	A
2,10,11	12	$d \sqcup e \in A$	Ax. 42.2.1.5(3,10,11)
2,9	13	$\forall x \in A (x \leq m)$	Th. 42.4.3.4(3,7, $\wedge E1(9), \wedge E2(9), 12$)
2,9	14	$\exists e \in A \forall x \in A (x \leq e)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), 13))$
1,2	15	$\exists e \in A \forall x \in A (x \leq e)$	$\exists E(8, 9, 14)$

Theorem 42.4.3.6 (Jeder endliche Supremums-Halbverband mit Null ist beschränkt).

Mengen: $A, e, x, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \exists e \text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, e)$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
1,2	3	$\exists e \in A \forall x \in A (x \leq e)$	Th. 42.4.3.5(1,2)
4	4	$e \in A \wedge \forall x \in A (x \leq e)A$	
4	5	$e \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\forall x \in A (x \leq e)$	$\wedge E2(4)$
7	7	$x \in A$	A
2,4,7	8	$x \sqcup e = e$	Th. 42.4.2.2(2,5,6,7)
2,4	9	$\text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, e)$	Def. 42.4.2.1(2,5,8)
2,4	10	$\exists e \text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, e)$	$\exists I(9)$
1,2	11	$\exists e \text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, e)$	$\exists E(3, 4, 10)$

Damit fällt für endliche Supremums-Halbverbände mit Null die Unterscheidung zwischen *nach unten beschränkt* und *beschränkt* weg. Außerhalb des endlichen Falls bleibt sie wesentlich.

Theorem 42.4.3.7 (Paarinfima in endlichen Halbverbänden mit Nullelement).

Mengen: $A, d, e, m, x, y, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A \vdash$

$$\exists m \in A \left(m \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \wedge \right. \\ \left. (\forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) d \leq m) \wedge m = \inf_{A, \leq}(\{x, y\}) \right)$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
2	5	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 42.4.1.4(2)
2	6	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 42.2.3.7(5)
3,4	7	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(3,4)
2,3,4	8	$\text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \subseteq A$	Th. 13.2.1.8(6,7)
1	9	$\text{Finite}(\text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}))$	Th. 42.4.3.1(1)
2,3,4	10	$0 \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 42.4.3.2(2,3,4)
2,3,4	11	$\text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(10)
1,2,3,4	12	$\exists m \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 20.4.1.1(6,9,11,8)
		$\forall q \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (m \leq q \rightarrow q = m)$	
13	13	$m \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \wedge$	A
		$\forall q \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (m \leq q \rightarrow q = m)$	
13	14	$m \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	$\wedge E1(13)$
13	15	$\forall q \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (m \leq q \rightarrow q = m)$	$\wedge E2(13)$
16	16	$d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	A
17	17	$e \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	A
2,3,4,16,17	18	$d \sqcup e \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 42.4.3.3(2,3,4,16,17)
2,3,4,13	19	$\forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (d \leq m)$	Th. 42.4.3.4(5,8,14,15,18)
2,3,4,13	20	$m \in A$	Th. 3.5.2.6(8,14)
2,3,4,13	21	$m = \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.21(6,7,14,19)
2,3,4,13	22	$m \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \wedge$	$\wedge I(\wedge I(14, 19), 21)$
		$(\forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) d \leq m) \wedge m = \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$	
2,3,4,13	23	$\exists m \in A \left(m \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \wedge \right.$	$\exists I(\wedge I(20, 22))$
		$\left. (\forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) d \leq m) \wedge m = \inf_{A, \leq}(\{x, y\}) \right)$	
1,2,3,4	24	$\exists m \in A \left(m \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \wedge \right.$	$\exists E(12, 13, 23)$
		$\left. (\forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) d \leq m) \wedge m = \inf_{A, \leq}(\{x, y\}) \right)$	

Definition 42.4.3.3 (Trennende untere Elemente).

Mengen: A, d, x, y
Funktionen: $\sqcup$
Relationsoperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Trennende untere Elemente: $\triangleright \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$

$$\text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) := \{d \in A \mid d \leq x \wedge d \not\leq y\}$$

Theorem 42.4.3.8 (Charakterisierung der trennenden unteren Elemente).

Mengen: A, d, x, y
Funktionen: $\sqcup$

$$d \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) \quad \dashv\vdash \quad d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y$$

$$1 \quad d \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) \leftrightarrow d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y \text{ Def. 42.4.3.3}$$

Theorem 42.4.3.9 (Trennende untere Elemente liegen im Träger).

Mengen: A, d, x, y
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad d \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) & A \\ 1 \quad 2 \quad d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y & \text{Th. 2.2.4.1(Th. 42.4.3.8, 1)} \\ 1 \quad 3 \quad d \in A & \wedge E1(\wedge E1(2)) \\ 4 \quad \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) \subseteq A & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 3))) \end{array}$$

Theorem 42.4.3.10 (Das linke Element trennt sich selbst vom rechten).

Mengen: $A, 0, x, y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \quad x, y \in A, \quad x \not\leq y \vdash \\ x \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$x \not\leq y$	A
1	5	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 42.4.1.4(1)
1,2	6	$x \leq x$	Th. 42.2.3.4(5,2)
1,2,3,4	7	$x \in A \wedge x \leq x \wedge x \not\leq y \wedge I(2, 6), 4)$	
1,2,3,4	8	$x \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$	Th. 2.2.4.2(Th. 42.4.3.8,7)

Theorem 42.4.3.11 (Endlichkeit der trennenden unteren Elemente).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(\text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y))$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) \subseteq A$	Th. 42.4.3.9
1	3	$\text{Finite}(\text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y))$	Th. 20.3.6.10(2, 1)

Theorem 42.4.3.12 (Echte untere Trenner liegen unter dem rechten Element).

Mengen: A, d, j, u, x, y
Funktionen: $\sqcup$

$$\begin{aligned} & \text{HV}(A, \sqcup), x, y, u \in A, j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y), \\ & \forall d \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j), \\ & u \leq j, u \neq j \vdash u \leq y \end{aligned}$$

1	1	$\text{HV}(A, \sqcup)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$u \in A$	A
5	5	$j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$	A
6	6	$\forall d \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j)$	A
7	7	$u \leq j$	A
8	8	$u \neq j$	A
5	9	$j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(Th. 42.4.3.8,5)
5	10	$j \leq x$	Th. 2.1.4.1(9)
11	11	$u \not\leq y$	A
1,5,7	12	$u \leq x$	Th. 42.2.3.5(1,7,10)

1,4,5,7,11	13 $u \in A \wedge u \leq x \wedge u \not\leq y$	$\wedge I(\wedge I(4, 12), 11)$
1,4,5,7,11	14 $u \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$	Th. 2.2.4.2(Th. 42.4.3.8,13)
1,4,5,6,7,11	15 $u = j$	$\rightarrow E(7, \rightarrow E(14, \forall E(6)))$
1,4,5,6,7,8,11	16 $\perp$	$\perp I(15, 8)$
1,2,3,4,5,6,7,8	17 $u \leq y$	$\neg I(11, 16)$

Theorem 42.4.3.13 (Ein minimaler Trenner ist $\sqcup$ -irreduzibel).

Mengen: $A, 0, d, j, u, v, x, y$

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A, j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y), \\ \forall d \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j) \vdash \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(j)$$

Beweis.

Ein minimaler Trenner ist nicht Null

Th. 42.4.3.13(i)

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A, j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) \vdash \\ j \neq 0$$

1	1 $\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$	A
4	5 $j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(Th. 42.4.3.8,4)
4	6 $j \not\leq y$	Th. 2.1.4.2(5)
1,3	7 $0 \leq y$	Th. 42.4.1.1(1,3)
8	8 $j = 0$	A
8	9 $0 = j$	Th. 2.9.1.1(8)
1,3,8	10 $j \leq y$	$= E(9, 7)$
1,3,4,8	11 $\perp$	$\perp I(6, 10)$
1,3,4	12 $j \neq 0$	$\neg I(8, 11)$

Jede Zerlegung enthält den minimalen Trenner

Th. 42.4.3.13(ii)

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A, j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y), \\ \forall d \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j) \vdash \\ u, v \in A, u \sqcup v = j \vdash u = j \vee v = j$$

1	1 $\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A

4	$j \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$	A
5	$\forall d \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j)A$	
1	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 42.4.1.4(1)
4	$j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(Th. 42.4.3.8,4)
4	$j \not\leq y$	Th. 2.1.4.2(7)
9	$u \in A$	A
10	$v \in A$	A
11	$u \sqcup v = j$	A
6,9,10	$u \leq u \sqcup v$	Th. 42.2.3.9(6,9,10)
6,9,10,11	$u \leq j$	$= E(11, 12)$
6,9,10	$v \leq u \sqcup v$	Th. 42.2.3.10(6,9,10)
6,9,10,11	$v \leq j$	$= E(11, 14)$
	$16 u = j \vee u \neq j$	Th. 2.1.7.1
17	$17 u = j$	A
17	$18 u = j \vee v = j$	$\vee I1(17)$
19	$19 u \neq j$	A
1,2,3,4,5,9,13,19	$20 u \leq y$	Th. 42.4.3.12(6,2,3,9,4,5,13,19)
	$21 v = j \vee v \neq j$	Th. 2.1.7.1
22	$22 v = j$	A
22	$23 u = j \vee v = j$	$\vee I2(22)$
24	$24 v \neq j$	A
1,2,3,4,5,10,15,24	$25 v \leq y$	Th. 42.4.3.12(6,2,3,10,4,5,15,24)
1,2,3,9,10,19,24	$26 u \sqcup v \leq y$	Th. 42.2.3.11(6,9,10,3,20,25)
1,2,3,4,9,10,11,19,24	$27 j \leq y$	$= E(11, 26)$
1,2,3,4,9,10,11,19,24	$28 \perp$	$\perp I(8, 27)$
1,2,3,4,9,10,11,19,24	$29 u = j \vee v = j$	Th. 2.1.7.4(28)
1,2,3,4,5,9,10,11,19	$30 u = j \vee v = j$	$\vee E(21, 22, 23, 24, 29)$
1,2,3,4,5,9,10,11	$31 u = j \vee v = j$	$\vee E(16, 17, 18, 19, 30)$

Schluss:

1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	$2 x \in A$	A
3	$3 y \in A$	A
4	$4 j \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$	A
5	$\forall d \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j)A$	
4	$6 j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(Th. 42.4.3.8,4)
4	$7 j \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(6))$
1,2,3,4	$8 j \neq 0$	Th. 42.4.3.13(i)(1,2,3,4)
9	$9 u, v \in A$	A
10	$10 u \sqcup v = j$	A
1,2,3,4,5,9,10	$11 u = j \vee v = j$	Th. 42.4.3.13(ii)(1,2,3,4,5,9,10)
1,2,3,4,5	$12 \text{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 42.4.3.1(7,8,11) $\square$

Theorem 42.4.3.14 ($\sqcup$ -Irreduzible trennen Elemente).

Mengen: $A, d, j, x, y, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A, x \not\leq y \vdash$
 $\exists j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} (j \leq x \wedge j \not\leq y)$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$x \not\leq y$	A
2	6	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 42.4.1.4(2)
2	7	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 42.2.3.7(6)
	8	$\text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) \subseteq A$	Th. 42.4.3.9
1	9	$\text{Finite}(\text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y))$	Th. 42.4.3.11(1)
2,3,4,5	10	$x \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$	Th. 42.4.3.10(2,3,4,5)
2,3,4,5	11	$\text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(10)
			Th. 20.4.1.2
1,2,3,4,5	12	$\exists j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$	(7, 9, 11, 8)
		$\forall d \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j)$	A
13	13	$j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) \wedge$	
		$\forall d \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j)$	$\wedge E1(13)$
13	14	$j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$	$\wedge E2(13)$
13	15	$\forall d \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j)$	
2,3,4,13	16	$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(j)$	Th. 42.4.3.13(2,3,4,14,15)
13	17	$j \in A$	Th. 3.5.2.6(8,14)
2,3,4,13	18	$j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}$	Def. 42.4.3.2(17,16)
13	19	$j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(Th. 42.4.3.8,14)
13	20	$j \leq x$	Th. 2.1.4.1(19)
13	21	$j \not\leq y$	Th. 2.1.4.2(19)
2,3,4,13	22	$\exists j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} (j \leq x \wedge j \not\leq y)$	$\exists I(\wedge I(18, \wedge I(20, 21)))$
1,2,3,4,5	23	$\exists j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} (j \leq x \wedge j \not\leq y)$	$\exists E(12, 13, 22)$

Theorem 42.4.3.15 (Ein nichttrivialer endlicher Halbverband besitzt Irreduzible).

Mengen: $A, j, x, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \exists x \in A (x \neq 0) \vdash$
 $\text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \neq \emptyset$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3	$\exists x \in A (x \neq 0)$	A
4	4	$x \in A \wedge x \neq 0$	A
4	5	$x \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$x \neq 0$	$\wedge E2(4)$
2	7	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 42.4.1.4(2)
8	8	$x \leq 0$	A
2,4	9	$0 \leq x$	Th. 42.4.1.1(2,5)
2,4,8	10	$x = 0$	Th. 42.2.3.6(7,8,9)
2,4,8	11	$\perp$	$\perp I(10, 6)$
2,4	12	$x \not\leq 0$	$\neg I(8, 11)$
1,2,4	13	$\exists j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} (j \leq x \wedge j \not\leq 0)$	Th. 42.4.3.14(1,2,5, Ax. 42.4.1.5(2), 12)
14	14	$j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \wedge (j \leq x \wedge j \not\leq 0)$	A
14	15	$j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}$	$\wedge E1(14)$
14	16	$\exists j j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}$	$\exists I(15)$
1,2,4	17	$\exists j j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}$	$\exists E(13, 14, 16)$
1,2,4	18	$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.7(17)
1,2,3	19	$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \neq \emptyset$	$\exists E(3, 4, 18)$

4.4 Echte untere Elemente von Irreduziblen

Definition 42.4.4.1 (Echte untere Elemente eines Irreduziblen).

Mengen: L, P, Q
Funktionen: $\sqcup$
Neues Symbol:
Echte untere Elemente: $\triangleright D_L(P)$

$$D_L(P) := \{Q \in L \mid Q \leq P \wedge Q \neq P\}$$

Theorem 42.4.4.1 (Echte untere Elemente liegen im Träger).

Mengen: L, P, Q
Funktionen: $\sqcup$

$$Q \in D_L(P) \vdash Q \in L$$

1	1	$Q \in D_L(P)$	A
1	2	$Q \in L \wedge Q \leq P \wedge Q \neq P$	Def. 42.4.4.1(1)
1	3	$Q \in L$	$\wedge E1(\wedge E1(2))$

Theorem 42.4.4.2 (Die echten unteren Elemente bilden eine endliche nichtleere Teilmenge).

Mengen: L, P, Q
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{Finite}(L), \text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P) \vdash \\ \text{Finite}(D_L(P)) \wedge D_L(P) \neq \emptyset \wedge D_L(P) \subseteq L$$

1	1	$\text{Finite}(L)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
3	3	$\text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P)$	A
3	4	$P \in L$	Def. 42.4.3.1(3)
3	5	$P \neq \emptyset$	Def. 42.4.3.1(3)
2	6	$\emptyset \in L$	Ax. 42.4.1.5(2)
2,4	7	$\emptyset \leq P$	Th. 42.4.1.1(2,4)
2,3	8	$\emptyset \in D_L(P)$	Def. 42.4.4.1(6,7,5)
2,3	9	$D_L(P) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(8)
	10	$D_L(P) \subseteq L$	Def. 42.4.4.1
1	11	$\text{Finite}(D_L(P))$	Th. 20.3.6.10(10,1)
1,2,3	12	$\text{Finite}(D_L(P)) \wedge D_L(P) \neq \emptyset \wedge D_L(P) \subseteq L \wedge I(11, \wedge I(9, 10))$	

Theorem 42.4.4.3 (Die echten unteren Elemente sind unter dem Supremum abgeschlossen).

Mengen: L, P, Q, S
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P), Q, S \in D_L(P) \vdash Q \sqcup S \in D_L(P)$$

Beweis.

Das Supremum liegt im Träger und unter P Th. 42.4.4.3(i)

$$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P), Q, S \in D_L(P) \vdash \\ Q \sqcup S \in L \wedge Q \sqcup S \leq P$$

1	1	$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
2	2	$\text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P)$	A
3	3	$Q, S \in D_L(P)$	A
3	4	$Q \in D_L(P)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$S \in D_L(P)$	$\wedge E2(3)$

3	6	$Q \in L$	Th. 42.4.4.1(4)
3	7	$S \in L$	Th. 42.4.4.1(5)
2	8	$P \in L$	Def. 42.4.3.1(2)
3	9	$Q \in L \wedge Q \leq P \wedge Q \neq P$	Def. 42.4.4.1(4)
3	10	$Q \leq P$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
3	11	$S \in L \wedge S \leq P \wedge S \neq P$	Def. 42.4.4.1(5)
3	12	$S \leq P$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
1	13	$\text{HV}(L, \sqcup)$	Ax. 42.4.1.4(1)
1,3	14	$Q \sqcup S \in L$	Ax. 42.2.1.5(13,6,7)
1,2,3	15	$Q \sqcup S \leq P$	Th. 42.2.3.11(13,6,7,8,10,12)
1,2,3	16	$Q \sqcup S \in L \wedge Q \sqcup S \leq P$	$\wedge I(14, 15)$

Das Supremum bleibt von P verschieden

Th. 42.4.4.3(ii)

$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P), Q, S \in D_L(P) \vdash Q \sqcup S \neq P$

1	1	$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
2	2	$\text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P)$	A
3	3	$Q, S \in D_L(P)$	A
3	4	$Q \in D_L(P)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$S \in D_L(P)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$Q \in L$	Th. 42.4.4.1(4)
3	7	$S \in L$	Th. 42.4.4.1(5)
3	8	$Q \in L \wedge Q \leq P \wedge Q \neq P$	Def. 42.4.4.1(4)
3	9	$Q \neq P$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$
3	10	$S \in L \wedge S \leq P \wedge S \neq P$	Def. 42.4.4.1(5)
3	11	$S \neq P$	$\wedge E2(\wedge E2(10))$
12	12	$Q \sqcup S = P$	A
2,3,12	13	$Q = P \vee S = P$	Def. 42.4.3.1(2,6,7,12)
14	14	$Q = P$	A
3,14	15	$\perp$	$\perp I(14, 9)$
16	16	$S = P$	A
3,16	17	$\perp$	$\perp I(16, 11)$
2,3,12	18	$\perp$	$\vee E(13, 14, 15, 16, 17)$
2,3	19	$Q \sqcup S \neq P$	$\neg I(12, 18)$

Schluss:

1	1	$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
2	2	$\text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P)$	A
3	3	$Q, S \in D_L(P)$	A
1,2,3	4	$Q \sqcup S \in L \wedge Q \sqcup S \leq P$	Th. 42.4.4.3(i)(1,2,3)
1,2,3	5	$Q \sqcup S \in L$	$\wedge E1(4)$

1,2,3 6 $Q \sqcup S \leq P$	$\wedge E2(4)$
1,2,3 7 $Q \sqcup S \neq P$	Th. 42.4.4.3(ii)(1,2,3)
1,2,3 8 $Q \sqcup S \in D_L(P)$	Def. 42.4.4.1(5,6,7)

□

Theorem 42.4.4.4 (Größtes echtes unteres Element eines Irreduziblen).

Mengen: L, P, P_*, Q, S
Funktionen: $\sqcup$

$\text{Finite}(L), \text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P) \vdash \exists P_* \in D_L(P) \forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*$

Beweis.

Ein maximales echtes unteres Element existiert Th. 42.4.4.4(i)

$\text{Finite}(L), \text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P) \vdash$
 $\exists P_* \in D_L(P) \forall Q \in D_L(P) (P_* \leq Q \rightarrow Q = P_*)$

1	1 $\text{Finite}(L)$	A
2	2 $\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
3	3 $\text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P)$	A
1,2,3	4 $\text{Finite}(D_L(P)) \wedge D_L(P) \neq \emptyset \wedge D_L(P) \subseteq L$	Th. 42.4.4.2(1,2,3)
1,2,3	5 $\text{Finite}(D_L(P))$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6 $D_L(P) \neq \emptyset$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1,2,3	7 $D_L(P) \subseteq L$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
2	8 $\text{HV}(L, \sqcup)$	Ax. 42.4.1.4(2)
2	9 $\text{PartOrd}(L, \leq)$	Th. 42.2.3.7(8)
1,2,3	10 $\exists P_* \in D_L(P) \forall Q \in D_L(P) (P_* \leq Q \rightarrow Q = P_*)$	Th. 20.4.1.1(9,5,6,7)

Ein maximales echtes unteres Element ist das größte Th. 42.4.4.4(ii)

$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P), P_* \in D_L(P),$
 $\forall S \in D_L(P) (P_* \leq S \rightarrow S = P_*), Q \in D_L(P) \vdash Q \leq P_*$

1	1 $\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
2	2 $\text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P)$	A
3	3 $P_* \in D_L(P)$	A
4	4 $\forall S \in D_L(P) (P_* \leq S \rightarrow S = P_*)$	A
5	5 $Q \in D_L(P)$	A

1	6	$\text{HV}(L, \sqcup)$	Ax. 42.4.1.4(1)
3	7	$P_* \in L$	Th. 42.4.4.1(3)
5	8	$Q \in L$	Th. 42.4.4.1(5)
1,2,3,5	9	$P_* \sqcup Q \in D_L(P)$	Th. 42.4.4.3(1,2,3,5)
1,3,5	10	$P_* \leq P_* \sqcup Q$	Th. 42.2.3.9(6,7,8)
1,2,3,4,5	11	$P_* \sqcup Q = P_*$	$\rightarrow E(\rightarrow E(9, \forall E(4)), 10)$
1,3,5	12	$Q \leq P_* \sqcup Q$	Th. 42.2.3.10(6,7,8)
1,2,3,4,5	13	$Q \leq P_*$	$= E(11, 12)$

Schluss:

1	1	$\text{Finite}(L)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
3	3	$\text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P)$	A
1,2,3	4	$\exists P_* \in D_L(P) \forall Q \in D_L(P) (P_* \leq Q \rightarrow Q = P_*)$	Th. 42.4.4.4(i)(1,2,3)
5	5	$P_* \in D_L(P) \wedge \forall S \in D_L(P) (P_* \leq S \rightarrow S = P_*)$	A
5	6	$P_* \in D_L(P)$	$\wedge E1(5)$
5	7	$\forall S \in D_L(P) (P_* \leq S \rightarrow S = P_*)$	$\wedge E2(5)$
8	8	$Q \in D_L(P)$	A
2,3,5,8	9	$Q \leq P_*$	Th. 42.4.4.4(ii)(2,3,6,7,8)
1,2,3	10	$\exists P_* \in D_L(P) \forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*$	$\exists E(4, 5, \exists I(\wedge I(6, 9)))$

□

Bd. 43 - Frankls Vermutung

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band ist ein eigenständiges Sammelbecken für die Mengen-, Quotienten- und Halbverbandsformen von Frankls Vermutung. Die Vermutung selbst bleibt klar von den vollständig bewiesenen Teilresultaten und Reduktionen getrennt. Nur fachübergreifende Werkzeuge bleiben in ihren Grundlagenbänden: die allgemeine Theorie von Mengenfamilien, Funktionen, Äquivalenzrelationen, Ordnungen, Endlichkeit und Halbverbänden. Alle vermutungsspezifischen Anwendungen dieser Werkzeuge werden hier zusammengeführt.

Kapitel 2

Frankls Vermutung für Mengensysteme

2.1 Grundwerkzeuge für Frankl-Familien

Die elementbezogenen Teilfamilien und ihre injektive Adjunktionsabbildung wurden bereits in Band 06 eingeführt. Hier werden ihre Frankl-spezifischen Mengen- und Endlichkeitseigenschaften entwickelt.

2.1.1 Elementbezogene Teilfamilien

Für eine Familie M und ein Element a verwenden wir die in Band 06 definierten Teilfamilien $M^{\ni a}$ und $M^{\not\ni a}$.

Theorem 43.2.1.1 (Enthaltende Teilfamilie ist Teilfamilie).

Mengen: M, X, a

$$M^{\ni a} \subseteq M$$

1	1	$X \in M^{\ni a}$	A
1	2	$X \in M \wedge a \in X$	$Def. 6.3.6.1(1)$
1	3	$X \in M$	$\wedge E1(2)$
4		$M^{\ni a} \subseteq M$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1,3)))$

Theorem 43.2.1.2 (Vermeidende Teilfamilie ist Teilfamilie).

Mengen: M, X, a

$$M^{\not\ni a} \subseteq M$$

1	1	$X \in M^{\not\ni a}$	A
1	2	$X \in M \wedge a \notin X$	$Def. 6.3.6.2(1)$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 3 \quad X \in M & \wedge E1(2) \\ 4 \quad M^{\neq a} \subseteq M & Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1,3))) \end{array}$$

Theorem 43.2.1.3 (Enthaltende Teilfamilie als relatives Komplement der vermeidenden Teilfamilie).

Mengen: M, X, a
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}, M^{\neq a}$

$$M \setminus M^{\neq a} = M^{\ni a}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $M \setminus M^{\neq a} \subseteq M^{\ni a}$ Th. 43.2.1.3(i)

$$\vdash M \setminus M^{\neq a} \subseteq M^{\ni a}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad X \in M \setminus M^{\neq a} & A \\ 1 \quad 2 \quad X \in M \wedge X \notin M^{\neq a} & Th. \ 3.12.1(1) \\ 1 \quad 3 \quad X \in M & \wedge E1(2) \\ 1 \quad 4 \quad X \notin M^{\neq a} & \wedge E2(2) \\ 5 \quad 5 \quad a \notin X & A \\ 1,5 \quad 6 \quad X \in M^{\neq a} & Def. \ 6.3.6.2(\wedge I(3,5)) \\ 1,5 \quad 7 \quad \perp & \perp I(6,4) \\ 1 \quad 8 \quad \neg(a \notin X) & \neg I(5,7) \\ 1 \quad 9 \quad a \in X & Th. \ 2.1.6.1(8) \\ 1 \quad 10 \quad X \in M \wedge a \in X & \wedge I(3,9) \\ 1 \quad 11 \quad X \in M^{\ni a} & Def. \ 6.3.6.1(10) \\ 12 \quad M \setminus M^{\neq a} \subseteq M^{\ni a} & Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1,11))) \end{array}$$

Teilmengenrichtung $M^{\ni a} \subseteq M \setminus M^{\neq a}$ Th. 43.2.1.3(ii)

$$\vdash M^{\ni a} \subseteq M \setminus M^{\neq a}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad X \in M^{\ni a} & A \\ 1 \quad 2 \quad X \in M \wedge a \in X & Def. \ 6.3.6.1(1) \\ 1 \quad 3 \quad X \in M & \wedge E1(2) \\ 1 \quad 4 \quad a \in X & \wedge E2(2) \\ 5 \quad 5 \quad X \in M^{\neq a} & A \\ 5 \quad 6 \quad X \in M \wedge a \notin X & Def. \ 6.3.6.2(5) \\ 5 \quad 7 \quad a \notin X & \wedge E2(6) \\ 1,5 \quad 8 \quad \perp & \perp I(4,7) \\ 1 \quad 9 \quad X \notin M^{\neq a} & \neg I(5,8) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 10 \ X \in M \wedge X \notin M^{\neq a} \wedge I(3, 9) \\
1 \ 11 \ X \in M \setminus M^{\neq a} & \text{Th. 3.12.1(10)} \\
12 \ M^{\supset a} \subseteq M \setminus M^{\neq a} & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 11)))
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ M \setminus M^{\neq a} \subseteq M^{\supset a} & \text{Th. 43.2.1.3(i)} \\
2 \ M^{\supset a} \subseteq M \setminus M^{\neq a} & \text{Th. 43.2.1.3(ii)} \\
3 \ M \setminus M^{\neq a} = M^{\supset a} & \text{Th. 3.5.3.5(1,2)}
\end{array}$$

□

Theorem 43.2.1.4 (Außenstehende Mengen sind nicht enthaltend).

Mengen: M, A, a

Teilmengenfamilien: $M^{\supset a}$

$$A \notin M \vdash A \notin M^{\supset a}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \notin M & A \\
2 \ 2 \ A \in M^{\supset a} & A \\
2 \ 3 \ A \in M \wedge a \in A & \text{Def. 6.3.6.1(2)} \\
2 \ 4 \ A \in M & \wedge E1(3) \\
1,2 \ 5 \ \perp & \perp I(4, 1) \\
1 \ 6 \ A \notin M^{\supset a} & \neg I(2, 5)
\end{array}$$

Theorem 43.2.1.5 (Außenstehende Mengen sind nicht vermeidend).

Mengen: M, A, a

Teilmengenfamilien: $M^{\neq a}$

$$A \notin M \vdash A \notin M^{\neq a}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \notin M & A \\
2 \ 2 \ A \in M^{\neq a} & A \\
2 \ 3 \ A \in M \wedge a \notin A & \text{Def. 6.3.6.2(2)} \\
2 \ 4 \ A \in M & \wedge E1(3) \\
1,2 \ 5 \ \perp & \perp I(4, 1) \\
1 \ 6 \ A \notin M^{\neq a} & \neg I(2, 5)
\end{array}$$

Theorem 43.2.1.6 (Enthaltende Teilfamilie ist vereinigungsabgeschlossen).

Mengen: M, X, Y, a

$$\text{UnionClosedFam}(M) \vdash \text{UnionClosedFam}(M^{\supset a})$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$X \in M^{\ni a}$	A
3	3	$Y \in M^{\ni a}$	A
2	4	$X \in M \wedge a \in X$	Def. 6.3.6.1(2)
2	5	$X \in M$	$\wedge E1(4)$
2	6	$a \in X$	$\wedge E2(4)$
3	7	$Y \in M \wedge a \in Y$	Def. 6.3.6.1(3)
3	8	$Y \in M$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$X \cup Y \in M$	$\text{Ax. 3.14.3.1(5, 8)}$
2	10	$a \in X \cup Y$	Th. 3.13.3.1(6)
1,2,3	11	$X \cup Y \in M \wedge a \in X \cup Y$	$\wedge I(9, 10)$
1,2,3	12	$X \cup Y \in M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1(11)
1	13	$\text{UnionClosedFam}(M^{\ni a})$	$\text{Def. 3.14.3.1}(\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 12))))$

Theorem 43.2.1.7 (Zwei vermiedene Mengenbestandteile bleiben in der Vereinigung vermieden).

Mengen: X, Y, a

$$a \notin X, a \notin Y \vdash a \notin X \cup Y$$

1	1	$a \notin X$	A
2	2	$a \notin Y$	A
3	3	$a \in X \cup Y$	A
3	4	$a \in X \vee a \in Y$	Th. 3.13.2.8(3)
5	5	$a \in X$	A
1,5	6	$\perp$	$\perp I(5, 1)$
7	7	$a \in Y$	A
2,7	8	$\perp$	$\perp I(7, 2)$
1,2,3	9	$\perp$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$
1,2	10	$a \notin X \cup Y$	$\neg I(3, 9)$

Theorem 43.2.1.8 (Vermeidende Teilfamilie ist vereinigungsabgeschlossen).

Mengen: M, X, Y, a

$$\text{UnionClosedFam}(M) \vdash \text{UnionClosedFam}(M^{\not\ni a})$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$X \in M^{\not\ni a}$	A
3	3	$Y \in M^{\not\ni a}$	A

2	4	$X \in M \wedge a \notin X$	<i>Def.</i> 6.3.6.2(2)
2	5	$X \in M$	$\wedge E1(4)$
2	6	$a \notin X$	$\wedge E2(4)$
3	7	$Y \in M \wedge a \notin Y$	<i>Def.</i> 6.3.6.2(3)
3	8	$Y \in M$	$\wedge E1(7)$
3	9	$a \notin Y$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	10	$X \cup Y \in M$	<i>Ax.</i> 3.14.3.1(5, 8)
2,3	11	$a \notin X \cup Y$	<i>Th.</i> 43.2.1.7(6, 9)
1,2,3	12	$X \cup Y \in M \wedge a \notin X \cup Y$	$\wedge I(10, 11)$
1,2,3	13	$X \cup Y \in M^{\neq a}$	<i>Def.</i> 6.3.6.2(12)
1	14	$\text{UnionClosedFam}(M^{\neq a})$	<i>Def.</i> 3.14.3.1($\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 13))))$)

2.1.2 Endlichkeit elementbezogener Teilfamilien

Theorem 43.2.1.9 (Enthaltende Teilfamilie einer endlichen Familie ist endlich).

Mengen: M, a

$$\text{Finite}(M) \vdash \text{Finite}(M^{\ni a})$$

- 1 1 $\text{Finite}(M)$ A
- 2 $M^{\ni a} \subseteq M$ *Th.* 43.2.1.1
- 1 3 $\text{Finite}(M^{\ni a})$ *Th.* 20.3.6.10(2, 1)

Theorem 43.2.1.10 (Vermeidende Teilfamilie einer endlichen Familie ist endlich).

Mengen: M, a

$$\text{Finite}(M) \vdash \text{Finite}(M^{\not\ni a})$$

- 1 1 $\text{Finite}(M)$ A
- 2 $M^{\not\ni a} \subseteq M$ *Th.* 43.2.1.2
- 1 3 $\text{Finite}(M^{\not\ni a})$ *Th.* 20.3.6.10(2, 1)

2.2 Frankl-Vermutung

Die Frankl-Vermutung, benannt nach Péter Frankl, betrifft endliche vereinigungsabgeschlossene Mengenfamilien. In der folgenden Formulierung ist M eine Menge von Mengen. Für ein Element a verwenden wir die zuvor eingeführte Zerlegung in die Teilmengenfamilien $M^{\ni a}$ und $M^{\not\ni a}$.

Definition 43.2.2.1 (Halbhäufiges Element einer endlichen Familie).

Mengen: M, X, a
Funktionen: F
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}, M^{\not\ni a}$
Neue Symbole: HalfOcc

$$\text{HalfOcc}(a, M) := a \in \bigcup M \wedge \exists F: M^{\not\ni a} \multimap M^{\ni a}$$

Für endliche M bedeutet $\text{HalfOcc}(a, M)$, dass höchstens so viele Mengen aus M das Element a vermeiden wie enthalten. Da $M^{\ni a}$ und $M^{\not\ni a}$ zusammen M zerlegen, ist dies die injektive Form der Aussage, dass a in mindestens der Hälfte der Mengen aus M enthalten ist.

Definition 43.2.2.2 (Frankl-Eigenschaft einer Familie).

Mengen: M, a
Neue Symbole: Frankl

$$\text{Frankl}(M) := \exists a \text{HalfOcc}(a, M)$$

Definition 43.2.2.3 (Voraussetzung der Frankl-Vermutung).

Mengen: M, n
Axiome:
Nichtleerheit: $M \neq \emptyset$ *Th. 3.6.3.7*
Nichtleerer Träger : $\bigcup M \neq \emptyset$ *Def. 3.13.2.1*

Endlichkeit: $\text{Finite}(M)$ *Th. 3.6.3.7*
Th. 20.3.4.2
Vereinigungsabschluss : $\text{UnionClosedFam}(M)$ *Def. 3.14.3.1*
Neue Symbole:
Frankl-Familien: $\triangleright \text{FranklFam}(M)$

$$\text{FranklFam}(M)$$

Theorem 43.2.2.1 (Frankl-Familien sind nichtleer).

Mengen: M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash M \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 1 & 2 \quad M \neq \emptyset \quad \text{Def. 43.2.2.3(1)} \end{array}$$

Theorem 43.2.2.2 (Frankl-Familien haben nichtleeren Träger).

Mengen: M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \bigcup M \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 1 & 2 \bigcup M \neq \emptyset \quad \text{Def. 43.2.2.3(1)} \end{array}$$

Theorem 43.2.2.3 (Frankl-Familien sind endlich).

Mengen: M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{Finite}(M)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 1 & 2 \text{ Finite}(M) \quad \text{Def. 43.2.2.3(1)} \end{array}$$

Theorem 43.2.2.4 (Frankl-Familien sind vereinigungsabgeschlossen).

Mengen: M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{UnionClosedFam}(M)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 1 & 2 \text{ UnionClosedFam}(M) \quad \text{Def. 43.2.2.3(1)} \end{array}$$

Wegen der Bedingung $a \in \bigcup M$ in der Definition von $\text{HalfOcc}(a, M)$ muss die Trägervereinigung nichtleer sein. Die Frankl-Vermutung lautet in dieser Form daher:

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{Frankl}(M).$$

Ohne die Zusatzannahme $\bigcup M \neq \emptyset$ wäre bereits $M = \{\emptyset\}$ ein Gegenbeispiel zur Formulierung, denn dann gibt es kein $a \in \bigcup M$. Die Aussage wird hier nicht als bewiesener Satz verwendet. Wir zeigen zunächst einige einfache Spezialfälle.

2.2.1 Fall einer enthaltenen Einermenge

Theorem 43.2.2.5 (Frankl-Vermutung bei enthaltener Einermenge).

Mengen: M, a

Funktionen: J_a^M

$$\text{Finite}(M), \text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
3	3	$\{a\} \in M$	A
2,3	4	$J_a^M: M^{\neq a} \hookrightarrow M^{\ni a}$	$\text{Th. 6.3.6.3}(2,3)$
2,3	5	$\exists F: M^{\neq a} \hookrightarrow M^{\ni a}$	$\exists I(4)$
	6	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
3	7	$a \in \bigcup M$	$\text{Th. 3.13.2.3}(3,6)$
2,3	8	$\text{HalfOcc}(a, M)$	$\text{Def. 43.2.2.1}(\wedge I(7,5))$
2,3	9	$\exists a \text{ HalfOcc}(a, M)$	$\exists I(8)$
1,2,3	10	$\text{Frankl}(M)$	$\text{Def. 43.2.2.2}(9)$

2.2.2 Fall eines nichtleeren Durchschnitts

Mit der Notation für Durchschnitte von Mengenfamilien kann der zweite Spezialfall direkt als $\bigcap M \neq \emptyset$ formuliert werden.

Theorem 43.2.2.6 (Leere vermeidende Teilfamilie liefert Frankl).

Mengen: M, a

Funktionen: F

Teilmengenfamilien: $M^{\neq a}, M^{\ni a}$

$$a \in \bigcup M, M^{\neq a} = \emptyset \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	$a \in \bigcup M$	A
2	2	$M^{\neq a} = \emptyset$	A
	3	$\emptyset: \emptyset \hookrightarrow M^{\ni a}$	Th. 6.3.5.1
2	4	$\emptyset: M^{\neq a} \hookrightarrow M^{\ni a}$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(2), 3)$
2	5	$\exists F: M^{\neq a} \hookrightarrow M^{\ni a}$	$\exists I(4)$
1,2	6	$\text{HalfOcc}(a, M)$	$\text{Def. 43.2.2.1}(\wedge I(1,5))$
1,2	7	$\exists a \text{ HalfOcc}(a, M)$	$\exists I(6)$
1,2	8	$\text{Frankl}(M)$	$\text{Def. 43.2.2.2}(7)$

Theorem 43.2.2.7 (Frankl-Vermutung bei nichtleerem Durchschnitt).

Mengen: M, X, a

Funktionen: F

$$\text{FranklFam}(M), \bigcap M \neq \emptyset \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\bigcap M \neq \emptyset$	A
1	3	$M \neq \emptyset$	<i>Def.</i> 43.2.2.3(1)
2	4	$\exists a \in \bigcap M$	<i>Th.</i> 3.6.3.8(2)
5	5	$a \in \bigcap M$	A
1,5	6	$a \in \bigcup M$	<i>Th.</i> 3.10.4.3(3, 5)
7	7	$X \in M^{\neq a}$	A
7	8	$X \in M \wedge a \notin X$	<i>Def.</i> 6.3.6.2(7)
7	9	$X \in M$	$\wedge E1(8)$
7	10	$a \notin X$	$\wedge E2(8)$
1,5,7	11	$a \in X$	<i>Th.</i> 3.10.4.2(3, 5, 9)
1,5,7	12	$\perp$	$\perp I(11, 10)$
1,5	13	$X \notin M^{\neq a}$	$\neg I(7, 12)$
1,5	14	$\forall X X \notin M^{\neq a}$	$\forall I(13)$
1,5	15	$M^{\neq a} = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4(14)
1,5	16	$\text{Frankl}(M)$	<i>Th.</i> 43.2.2.6(6, 15)
1,2	17	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(4, 5, 16)$

2.2.3 Fall einer enthaltenen Zweiermenge

Wir betrachten nun den Fall, dass die Familie ein Glied $\{a, b\}$ enthält. Lokal zerlegen wir M nach dem Auftreten von a und b :

	b wird vermieden	b wird enthalten
a vermieden	$M_{00} = M^{\neq a} \cap M^{\neq b}$	$M_{01} = M^{\neq a} \cap M^{\ni b}$
a enthalten	$M_{10} = M^{\ni a} \cap M^{\neq b}$	$M_{11} = M^{\ni a} \cap M^{\ni b}$

Die Abbildung $X \mapsto X \cup \{a, b\}$ injiziert M_{00} in M_{11} . Die gemischten Klassen M_{01} und M_{10} sind als Teilmengen von M endlich. Gibt es eine Injektion $M_{01} \rightarrow M_{10}$, so werden die beiden Zweige zu einer Injektion $M^{\neq a} \rightarrow M^{\ni a}$ zusammengeführt; damit ist a halbhäufig. Gibt es keine solche Injektion, liefert der Vergleich endlicher Mengen eine Injektion $M_{10} \rightarrow M_{01}$. Dann werden die Zweige analog zu einer Injektion $M^{\neq b} \rightarrow M^{\ni b}$ zusammengeführt; damit ist b halbhäufig.

Lokale Klassenrechnungen

Theorem 43.2.2.8 (Zerlegung der a -vermeidenden Klassen im Zweierfall).

Mengen: M, X, a, b

$$M^{\neq a} = (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \cup (M^{\neq a} \cap M^{\ni b})$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ M^{\nexists a} \subseteq M & \text{Th. 43.2.1.2} \\
2 \ M^{\nexists a} = (M^{\nexists a} \cap M^{\nexists b}) \cup (M^{\nexists a} \cap (M \setminus M^{\nexists b})) & \text{Th. 3.13.3.49(1)} \\
3 \ M \setminus M^{\nexists b} = M^{\ni b} & \text{Th. 43.2.1.3} \\
4 \ M^{\nexists a} = (M^{\nexists a} \cap M^{\nexists b}) \cup (M^{\nexists a} \cap M^{\ni b}) & = E(3, 2)
\end{array}$$

Theorem 43.2.2.9 (Disjunktheit der a -vermeidenden Zweige).

Mengen: M, X, a, b

$$(M^{\nexists a} \cap M^{\nexists b}) \cap (M^{\nexists a} \cap M^{\ni b}) = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ (M^{\nexists a} \cap M^{\nexists b}) \cap (M^{\nexists a} \cap (M \setminus M^{\nexists b})) = \emptyset & \text{Th. 3.13.3.50} \\
2 \ M \setminus M^{\nexists b} = M^{\ni b} & \text{Th. 43.2.1.3} \\
3 \ (M^{\nexists a} \cap M^{\nexists b}) \cap (M^{\nexists a} \cap M^{\ni b}) = \emptyset & = E(2, 1)
\end{array}$$

Theorem 43.2.2.10 (Zerlegung der a -enthaltenden Zielklassen).

Mengen: M, X, a, b

$$M^{\ni a} = (M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) \cup (M^{\ni a} \cap M^{\nexists b})$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ M^{\ni a} \subseteq M & \text{Th. 43.2.1.1} \\
2 \ M^{\nexists b} \subseteq M & \text{Th. 43.2.1.2} \\
3 \ M \setminus (M \setminus M^{\nexists b}) = M^{\nexists b} & \text{Th. 3.12.20(2)} \\
4 \ M \setminus M^{\nexists b} = M^{\ni b} & \text{Th. 43.2.1.3} \\
5 \ M \setminus M^{\ni b} = M^{\nexists b} & = E(4, 3) \\
6 \ M^{\ni a} = (M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) & \text{Th. 3.13.3.49(1)} \\
& \cup (M^{\ni a} \cap (M \setminus M^{\ni b})) \\
7 \ M^{\ni a} = (M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) & = E(5, 6) \\
& \cup (M^{\ni a} \cap M^{\nexists b})
\end{array}$$

Theorem 43.2.2.11 (Disjunktheit der a -enthaltenden Zielzweige).

Mengen: M, X, a, b

$$(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) \cap (M^{\ni a} \cap M^{\nexists b}) = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ M^{\nexists b} \subseteq M & \text{Th. 43.2.1.2} \\
2 \ M \setminus (M \setminus M^{\nexists b}) = M^{\nexists b} & \text{Th. 3.12.20(1)}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
3 \ M \setminus M^{\exists b} = M^{\exists b} & \text{Th. 43.2.1.3} \\
4 \ M \setminus M^{\exists b} = M^{\exists b} & = E(3, 2) \\
5 \ \left[(M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \cap (M^{\exists a} \cap (M \setminus M^{\exists b})) \right] = \emptyset & \text{Th. 3.13.3.50} \\
6 \ \left[(M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \cap (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \right] = \emptyset & = E(4, 5)
\end{array}$$

Theorem 43.2.2.12 (Endlichkeit der Klasse M_{01}).

Mengen: M, a, b

$$\text{Finite}(M) \vdash \text{Finite}(M^{\exists a} \cap M^{\exists b})$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Finite}(M) & A \\
2 \ M^{\exists a} \subseteq M & \text{Th. 43.2.1.2} \\
3 \ M^{\exists a} \cap M^{\exists b} \subseteq M & \text{Th. 3.10.2.12(2)} \\
1 \ 4 \ \text{Finite}(M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) & \text{Th. 20.3.6.10(3, 1)}
\end{array}$$

Theorem 43.2.2.13 (Gegeninjektion im negativen Mischklassenfall).

Mengen: M, a, b

Funktionen: F, G

$$\begin{array}{l}
\text{Finite}(M), \neg \exists F: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \hookrightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \vdash \\
\exists G: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \hookrightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b})
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Finite}(M) & A \\
2 \ 2 \ \neg \exists F: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \hookrightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) & A \\
1 \ 3 \ \text{Finite}(M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) & \text{Th. 43.2.2.12(1)} \\
1 \ 4 \ \text{Finite}(M^{\exists b} \cap M^{\exists a}) & \text{Th. 43.2.2.12(1)} \\
5 \ M^{\exists b} \cap M^{\exists a} = M^{\exists a} \cap M^{\exists b} & \text{Th. 3.10.2.8} \\
1 \ 6 \ \text{Finite}(M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) & = E(5, 4) \\
1,2 \ 7 \ \exists G: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \hookrightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) & \text{Th. 20.3.8.19(3, 6, 2)}
\end{array}$$

Die Zweieradjunktion

Definition 43.2.2.4 (Zweieradjunktionsabbildung).

Mengen: M, X, a, b

Funktionen: $U_{M,a,b}$

Neues Symbol:

Zweieradjunktionsabbildung: $\triangleright U_{M,a,b}$

$$\begin{aligned} \text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M \vdash U_{M,a,b}: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \\ \rightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}), \\ \forall X \in M^{\exists a} \cap M^{\exists b} (U_{M,a,b}(X) := X \cup \{a, b\}) \end{aligned}$$

1	1	UnionClosedFam(M)	A
2	2	$\{a, b\} \in M$	A
3	3	$X \in M^{\exists a} \cap M^{\exists b}$	A
3	4	$X \in M^{\exists a}$	<i>Th.</i> 3.10.2.1(3)
3	5	$X \in M$	$\wedge E1(\text{Def. } 6.3.6.2(4))$
1,2,3	6	$X \cup \{a, b\} \in M$	<i>Def.</i> 3.14.3.1(1, 5, 2)
	7	$a \in \{a, b\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.3
	8	$b \in \{a, b\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.4
	9	$a \in X \cup \{a, b\}$	<i>Th.</i> 3.13.3.2(7)
	10	$b \in X \cup \{a, b\}$	<i>Th.</i> 3.13.3.2(8)
1,2,3	11	$X \cup \{a, b\} \in M^{\exists a}$	<i>Def.</i> 6.3.6.1($\wedge I(6, 9)$)
1,2,3	12	$X \cup \{a, b\} \in M^{\exists b}$	<i>Def.</i> 6.3.6.1($\wedge I(6, 10)$)
1,2,3	13	$X \cup \{a, b\} \in M^{\exists a} \cap M^{\exists b}$	<i>Th.</i> 3.10.2.3($\wedge I(11, 12)$)
1,2	14	$\forall X \in M^{\exists a} \cap M^{\exists b} X \cup \{a, b\} \in M^{\exists a} \cap M^{\exists b} \forall I(\rightarrow I(3, 13))$	

Theorem 43.2.2.14 (Zweieradjunktionsabbildung ist Funktion).

Mengen: M, X, a, b

Funktionen: $U_{M,a,b}$

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M \vdash U_{M,a,b}: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \rightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b})$$

1	1	UnionClosedFam(M)	A
2	2	$\{a, b\} \in M$	A
1,2	3	$U_{M,a,b}: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \rightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b})$	<i>Def.</i> 43.2.2.4(1, 2)

Theorem 43.2.2.15 (Auswertung der Zweieradjunktionsabbildung).

Mengen: M, X, a, b

Funktionen: $U_{M,a,b}$

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M, X \in M^{\exists a} \cap M^{\exists b} \vdash U_{M,a,b}(X) = X \cup \{a, b\}$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$\{a, b\} \in M$	A
3	3	$X \in M^{\neq a} \cap M^{\neq b}$	A
1,2	4	$\forall Y \in M^{\neq a} \cap M^{\neq b} U_{M,a,b}(Y) = Y \cup \{a, b\}$	$\text{Def. 43.2.2.4}(1, 2)$
1,2,3	5	$U_{M,a,b}(X) = X \cup \{a, b\}$	$\rightarrow E(\forall E(4), 3)$

Theorem 43.2.2.16 (Zweieradjunktionsabbildung ist injektiv).

Mengen: M, X, Y, a, b

Funktionen: $U_{M,a,b}$

$\text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M \vdash U_{M,a,b}: (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \hookrightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\ni b})$

Zur Abkürzung schreiben wir im folgenden Beweis

$$\mathcal{A} := M^{\neq a} \cap M^{\neq b}, \quad \mathcal{B} := M^{\ni a} \cap M^{\ni b},$$

$$U := U_{M,a,b}.$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$\{a, b\} \in M$	A
1,2	3	$U: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$	$\text{Th. 43.2.2.14}(1, 2)$
4	4	$X \in \mathcal{A}$	A
5	5	$Y \in \mathcal{A}$	A
6	6	$U(X) = U(Y)$	A
4	7	$X \in M^{\neq a}$	$\text{Th. 3.10.2.1}(4)$
4	8	$X \in M^{\neq b}$	$\text{Th. 3.10.2.2}(4)$
5	9	$Y \in M^{\neq a}$	$\text{Th. 3.10.2.1}(5)$
5	10	$Y \in M^{\neq b}$	$\text{Th. 3.10.2.2}(5)$
4	11	$a \notin X$	$\wedge E2(\text{Def. 6.3.6.2}(7))$
4	12	$b \notin X$	$\wedge E2(\text{Def. 6.3.6.2}(8))$
5	13	$a \notin Y$	$\wedge E2(\text{Def. 6.3.6.2}(9))$
5	14	$b \notin Y$	$\wedge E2(\text{Def. 6.3.6.2}(10))$
4	15	$X \cap \{a, b\} = \emptyset$	$\text{Th. 3.11.3.5}(11, 12)$
5	16	$Y \cap \{a, b\} = \emptyset$	$\text{Th. 3.11.3.5}(13, 14)$
1,2,4	17	$U(X) = X \cup \{a, b\}$	$\text{Th. 43.2.2.15}(1, 2, 4)$
1,2,5	18	$U(Y) = Y \cup \{a, b\}$	$\text{Th. 43.2.2.15}(1, 2, 5)$
1,2,4	19	$X \cup \{a, b\} = U(X)$	$\text{Th. 2.9.1.1}(17)$
1,2,4,6	20	$X \cup \{a, b\} = U(Y)$	$\text{Th. 2.9.1.2}(19, 6)$
1,2,4,5,6	21	$X \cup \{a, b\} = Y \cup \{a, b\}$	$\text{Th. 2.9.1.2}(20, 18)$
1,2,4,5,6	22	$X = Y$	$\text{Th. 3.13.3.15}(15, 16, 21)$
1,2	23	$U: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$	Def. 6.2.1.1
			$(3, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 22))))))$

Zusammenführung der Zweige

Theorem 43.2.2.17 (Positiver Mischklassenfall liefert Frankl).

Mengen: M, a, b
Funktionen: $F, H, U_{M,a,b}$

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M, a \in \bigcup M, \\ \exists F: (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \rightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) \vdash \text{Frankl}(M)$$

Zur Abkürzung setzen wir

$$\mathcal{A}_{00} := M^{\neq a} \cap M^{\neq b}, \quad \mathcal{A}_{01} := M^{\neq a} \cap M^{\ni b}, \\ \mathcal{A}_{10} := M^{\ni a} \cap M^{\neq b}, \quad \mathcal{A}_{11} := M^{\ni a} \cap M^{\ni b}.$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$\{a, b\} \in M$	A
3	3	$a \in \bigcup M$	A
4	4	$\exists F: \mathcal{A}_{01} \rightarrow \mathcal{A}_{10}$	A
1,2	5	$U_{M,a,b}: \mathcal{A}_{00} \rightarrow \mathcal{A}_{11}$	$Th. 43.2.2.16(1, 2)$
6	6	$F: \mathcal{A}_{01} \rightarrow \mathcal{A}_{10}$	A
	7	$\mathcal{A}_{00} \cap \mathcal{A}_{01} = \emptyset$	$Th. 43.2.2.9$
	8	$\mathcal{A}_{11} \cap \mathcal{A}_{10} = \emptyset$	$Th. 43.2.2.11$
1,2,6	9	$\exists H: \mathcal{A}_{00} \cup \mathcal{A}_{01} \rightarrow \mathcal{A}_{11} \cup \mathcal{A}_{10}$	$Th. 6.3.2.2(7, 8, 5, 6)$
10	10	$H: \mathcal{A}_{00} \cup \mathcal{A}_{01} \rightarrow \mathcal{A}_{11} \cup \mathcal{A}_{10}$	A
	11	$\mathcal{A}_{00} \cup \mathcal{A}_{01} = M^{\neq a}$	$Th. 2.9.1.1(Th. 43.2.2.8)$
	12	$\mathcal{A}_{11} \cup \mathcal{A}_{10} = M^{\ni a}$	$Th. 2.9.1.1(Th. 43.2.2.10)$
10	13	$H: M^{\neq a} \rightarrow M^{\ni a}$	$= E(11, = E(12, 10))$
			$Def. 43.2.2.2$
3,10	14	$\text{Frankl}(M)$	$Def. 43.2.2.1$
			$(\exists I(\wedge I(3, \exists I(13))))$
1,2,3,6	15	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(9, 10, 14)$
1,2,3,4	16	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(4, 6, 15)$

Theorem 43.2.2.18 (Negativer Mischklassenfall liefert Frankl).

Mengen: M, a, b
Funktionen: F, G

$$\text{Finite}(M), \text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M, b \in \bigcup M, \\ \neg \exists F: (M^{\neq a} \cap M^{\ni b}) \rightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\neq b}) \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
3	3	$\{a, b\} \in M$	A
4	4	$b \in \bigcup M$	A
5	5	$\neg \exists F: (M^{\neq a} \cap M^{\ni b}) \hookrightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\neq b})$	A
1,5	6	$\exists G: (M^{\ni a} \cap M^{\neq b}) \hookrightarrow (M^{\neq a} \cap M^{\ni b})$	$\text{Th. 43.2.2.13}(1, 5)$
7	7	$G: (M^{\ni a} \cap M^{\neq b}) \hookrightarrow (M^{\neq a} \cap M^{\ni b})$	A
8		$\{a, b\} = \{b, a\}$	Th. 3.11.3.6
3	9	$\{b, a\} \in M$	$= E(8, 3)$
	10	$M^{\ni a} \cap M^{\neq b} = M^{\neq b} \cap M^{\ni a}$	Th. 3.10.2.8
	11	$M^{\neq a} \cap M^{\ni b} = M^{\ni b} \cap M^{\neq a}$	Th. 3.10.2.8
7	12	$G: (M^{\neq b} \cap M^{\ni a}) \hookrightarrow (M^{\ni b} \cap M^{\neq a})$	$= E(11, = E(10, 7))$
7	13	$\exists F: (M^{\neq b} \cap M^{\ni a}) \hookrightarrow (M^{\ni b} \cap M^{\neq a})$	$\exists I(12)$
2,3,4,7	14	$\text{Frankl}(M)$	$\text{Th. 43.2.2.17}(2, 9, 4, 13)$
1,2,3,4,5	15	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(6, 7, 14)$

Theorem 43.2.2.19 (Frankl-Vermutung bei enthaltener Zweiermenge).

Mengen: M, a, b
Funktionen: F

$\text{Finite}(M), \text{UnionClosedFam}(M), a \neq b, \{a, b\} \in M \vdash \text{Frankl}(M)$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
3	3	$a \neq b$	A
4	4	$\{a, b\} \in M$	A
	5	$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
	6	$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
4	7	$a \in \bigcup M$	$\text{Th. 3.13.2.3}(4, 5)$
4	8	$b \in \bigcup M$	$\text{Th. 3.13.2.3}(4, 6)$
	9	$\exists F: (M^{\neq a} \cap M^{\ni b}) \hookrightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\neq b})$	Th. 2.1.7.1
		$\vee \neg \exists F: (M^{\neq a} \cap M^{\ni b}) \hookrightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\neq b})$	
10	10	$\exists F: (M^{\neq a} \cap M^{\ni b}) \hookrightarrow$ $(M^{\ni a} \cap M^{\neq b})$	A
2,4,7,10	11	$\text{Frankl}(M)$	$\text{Th. 43.2.2.17}(2, 4, 7, 10)$
	12	$\neg \exists F: (M^{\neq a} \cap M^{\ni b}) \hookrightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\neq b})$	A
1,2,4,8,12	13	$\text{Frankl}(M)$	$\text{Th. 43.2.2.18}(1, 2, 4, 8, 12)$
1,2,3,4	14	$\text{Frankl}(M)$	$\vee E(9, 10, 11, 12, 13)$

Theorem 43.2.2.20 (Frankl-Familie mit enthaltener Zweiermenge erfüllt Frankl).

Mengen: M, a, b

$$\text{FranklFam}(M), \exists a \exists b (a \neq b \wedge \{a, b\} \in M) \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\exists a \exists b (a \neq b \wedge \{a, b\} \in M)$	A
1	3	$\text{Finite}(M)$	Th. 43.2.2.3(1)
1	4	$\text{UnionClosedFam}(M)$	Th. 43.2.2.4(1)
5	5	$\exists b (a \neq b \wedge \{a, b\} \in M)$	A
6	6	$a \neq b \wedge \{a, b\} \in M$	A
6	7	$a \neq b$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\{a, b\} \in M$	$\wedge E2(6)$
1,6	9	$\text{Frankl}(M)$	$\text{Th. 43.2.2.19(3, 4, 7, 8)}$
1,5	10	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(5, 6, 9)$
1,2	11	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(2, 5, 10)$

2.2.4 Reduktion auf endliche Mengenglieder über den Ununterscheidbarkeitsquotienten

Der Ununterscheidbarkeitsquotient einer Mengenfamilie wurde bereits in Band 11 entwickelt. Dort stehen auch seine allgemeinen Struktursätze: q_M^{ind} ist die surjektive punktweise Projektion auf den Quotiententräger; die davon induzierte Abbildung $\hat{q}_M^{\text{ind}}$ ist eine Bijektion von M auf $\text{IndQuot}(M)$, erhält Vereinigungen, und die Spurabbildung $\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}$ bettet den Quotiententräger Q_M^{ind} injektiv in $\mathcal{P}(M)$ ein. Die Symbole $[a]_{\text{Ind}_M}$, Q_M^{ind} , q_M^{ind} , $\hat{q}_M^{\text{ind}}$ und $\text{IndQuot}(M)$ werden hier daher nur noch verwendet, nicht erneut definiert.

Für die Frankl-Theorie werden diese allgemeinen Aussagen in zwei Schritten ausgewertet:

$$M \xrightarrow[\text{bijektiv und vereinigungsverträglich}]{\hat{q}_M^{\text{ind}}} \text{IndQuot}(M),$$

$$\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}} : Q_M^{\text{ind}} \hookrightarrow \mathcal{P}(M).$$

Die erste Zeile überträgt die Familienstruktur. Die zweite macht den Quotiententräger endlich, sobald M endlich ist. Danach wird eine halbhäufige Quotientenklasse durch einen Repräsentanten $a \in \bigcup M$ zurück nach M transportiert.

Der Quotient einer Frankl-Familie

Die vier Bestandteile einer Frankl-Familie folgen ohne eigene Hilfssatzkette: Nichtleerheit und nichtleerer Träger aus den entsprechenden Struktursätzen des Quotienten, Endlichkeit aus der Bijektion und Vereinigungsabschluss aus der allgemeinen Unionserhaltung.

Theorem 43.2.2.21 (Ununterscheidbarkeitsquotient einer Frankl-Familie ist Frankl-Familie).

Mengen: M
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{FranklFam}(\text{IndQuot}(M))$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1	2	$M \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 43.2.2.1(1)
1	3	$\bigcup M \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 43.2.2.2(1)
1	4	$\text{Finite}(M)$	<i>Th.</i> 43.2.2.3(1)
1	5	$\text{UnionClosedFam}(M)$	<i>Th.</i> 43.2.2.4(1)
1	6	$\text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 11.5.3.17(2)
1	7	$\bigcup \text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 11.5.3.18(3)
	8	$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)$	<i>Th.</i> 11.5.3.13
1	9	$\text{Finite}(\text{IndQuot}(M))$	<i>Th.</i> 20.3.1.3(4, 8)
1	10	$\text{UnionClosedFam}(\text{IndQuot}(M))$	<i>Th.</i> 11.5.3.14(5)
1	11	$\text{FranklFam}(\text{IndQuot}(M))$	<i>Def.</i> 43.2.2.3(6, 7, 9, 10)

Endlichkeit und Transport der Frankl-Eigenschaft

Für die Reduktion bleiben die Endlichkeitsfolgen und die häufigkeitsbezogenen Aussagen für den Rücktransport zu beweisen. Die dafür benötigte Injektivität der Spurabbildung ist bereits ein Satz aus Band 11.

Endlichkeit des Quotiententrägers Die nächsten Sätze verwenden die injektive Spur, um den Quotiententräger in eine endliche Potenzmenge einzubetten. Daraus folgt zunächst die Endlichkeit von Q_M^{ind} , anschließend die Endlichkeit jedes Familienglieds des Quotienten. Dieser Schritt ist der eigentliche Grund für die spätere Reduktion auf Familien mit endlichen Mengengliedern.

Theorem 43.2.2.22 (Ununterscheidbarkeitsquotiententräger ist endlich).

Mengen: M
Funktionen: $\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}$

$$\text{Finite}(M) \vdash \text{Finite}(Q_M^{\text{ind}})$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\text{Finite}(\mathcal{P}(M))$	$Th. 20.3.6.17(1)$
	3	$\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}} : Q_M^{\text{ind}} \hookrightarrow \mathcal{P}(M)$	$Th. 11.5.3.19$
	4	$\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}} : Q_M^{\text{ind}} \xrightarrow{\sim} \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}[Q_M^{\text{ind}}]$	$Th. 8.3.2.3(3)$
	5	$\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}} : Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M)$	$Def. 6.2.1.1(3)$
	6	$\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}[Q_M^{\text{ind}}] \subseteq \mathcal{P}(M)$	$Th. 5.2.4.16(Th. 3.5.3.1, 5)$
1	7	$\text{Finite}(\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}[Q_M^{\text{ind}}])$	$Th. 20.3.6.10(6, 2)$
	8	$\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}^{-1} : \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}[Q_M^{\text{ind}}] \xrightarrow{\sim} Q_M^{\text{ind}}$	$Th. 8.3.3.10(4)$
1	9	$\text{Finite}(Q_M^{\text{ind}})$	$Th. 20.3.1.3(7, 8)$

Theorem 43.2.2.23 (Glieder des Ununterscheidbarkeitsquotienten sind endlich).

Mengen: M, Y
Quotiententräger: Q_M^{ind}

$$\text{Finite}(M), Y \in \text{IndQuot}(M) \vdash \text{Finite}(Y)$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$Y \in \text{IndQuot}(M)$	A
2	3	$Y \subseteq Q_M^{\text{ind}}$	$Th. 11.5.3.9(2)$
1	4	$\text{Finite}(Q_M^{\text{ind}})$	$Th. 43.2.2.22(1)$
1,2	5	$\text{Finite}(Y)$	$Th. 20.3.6.10(3, 4)$

Transport der Teilfamilien Der folgende Block vergleicht die vermeidenden und enthaltenden Teilfamilien im Quotienten mit den entsprechenden Teilfamilien von M . Zuerst werden ihre Mitgliedschaften punktweise übersetzt. Die vermeidende Seite wird danach als eigener Urbild- und Gleichmächtigkeitsschritt festgehalten; die enthaltende Seite wird im Rücktransport lokal aus der punktweisen Übersetzung abgeleitet. Diese Aussagen bereiten den Rücktransport einer Injektion aus dem Quotienten vor.

Theorem 43.2.2.24 (Vermeidende Quotientenmitgliedschaft).

Mengen: M, X, C, a
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$
Teilfamilien: $\text{IndQuot}(M)^{\neq C}, M^{\neq a}$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M, X \in M \vdash (\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \leftrightarrow X \in M^{\neq a})$$

Beweis.

→

Th. 43.2.2.24(i)

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, \quad a \in \bigcup M, \quad X \in M \vdash (\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow X \in M^{\neq a})$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C}$	A
4	5	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M) \wedge C \notin \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	Def. 6.3.6.2(4)
4	6	$C \notin \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	$\wedge E2(5)$
7	7	$a \in X$	A
2,3,7	8	$[a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 11.5.3.10(3,2,7)
1,2,3,7	9	$C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(1, 8)$
1,2,3,4,7	10	$\perp$	$\perp I(9, 6)$
1,2,3,4	11	$a \notin X$	$\neg I(7, 10)$
1,2,3,4	12	$X \in M^{\neq a}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I(3, 11)$)
1,2,3	13	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow X \in M^{\neq a} \rightarrow I(4, 12)$	

←

Th. 43.2.2.24(ii)

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, \quad a \in \bigcup M, \quad X \in M \vdash (X \in M^{\neq a} \rightarrow \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C})$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$X \in M^{\neq a}$	A
4	5	$X \in M \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(4)
4	6	$a \notin X$	$\wedge E2(5)$
3	7	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.3.7(3)
8	8	$C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	A
1,8	9	$[a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(1), 8)$
2,3,8	10	$a \in X$	Th. 11.5.3.10(3,2,9)
1,2,3,4,8	11	$\perp$	$\perp I(10, 6)$
1,2,3,4	12	$C \notin \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	$\neg I(8, 11)$
1,2,3,4	13	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I(7, 12)$)
1,2,3	14	$X \in M^{\neq a} \rightarrow \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow I(4, 13)$	

Schluss:

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$X \in M$	A
1,2,3	4	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C} \rightarrow X \in M^{\exists^a}$	Th. 43.2.2.24(i)(1,2,3)
1,2,3	5	$X \in M^{\exists^a} \rightarrow \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C}$	Th. 43.2.2.24(ii)(1,2,3)
1,2,3	6	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C} \leftrightarrow X \in M^{\exists^a} \leftrightarrow I(4,5)$	

□

Theorem 43.2.2.25 (Enthaltende Quotientenmitgliedschaft).

Mengen: M, X, C, a
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$
Teilmengenfamilien: $\text{IndQuot}(M)^{\exists^C}, M^{\exists^a}$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M, X \in M \vdash (\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C} \leftrightarrow X \in M^{\exists^a})$$

Beweis.

$$\rightarrow \text{Th. 43.2.2.25(i)}$$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M, X \in M \vdash (\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C} \rightarrow X \in M^{\exists^a})$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C}$	A
4	5	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M) \wedge C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	Def. 6.3.6.1(4)
4	6	$C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	$\wedge E2(5)$
1,4	7	$[a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(1), 6)$
2,3,4	8	$a \in X$	Th. 11.5.3.10(3,2,7)
1,2,3,4	9	$X \in M^{\exists^a}$	Def. 6.3.6.1($\wedge I(3,8)$)
1,2,3	10	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C} \rightarrow X \in M^{\exists^a} \rightarrow I(4,9)$	

$$\leftarrow \text{Th. 43.2.2.25(ii)}$$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M, X \in M \vdash (X \in M^{\exists^a} \rightarrow \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C})$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A

3	$3 X \in M$	A
4	$4 X \in M^{\ni a}$	A
4	$5 X \in M \wedge a \in X$	Def. 6.3.6.1(4)
4	$6 a \in X$	$\wedge E2(5)$
3	$7 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.3.7(3)
2,3,4	$8 [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 11.5.3.10(3,2,6)
1,2,3,4	$9 C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(1, 8)$
1,2,3,4	$10 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$	Def. 6.3.6.1($\wedge I(7, 9)$)
1,2,3	$11 X \in M^{\ni a} \rightarrow \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \rightarrow I(4, 10)$	

Schluss:

1	$1 C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	$2 a \in \bigcup M$	A
3	$3 X \in M$	A
1,2,3	$4 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \rightarrow X \in M^{\ni a}$	Th. 43.2.2.25(i)(1,2,3)
1,2,3	$5 X \in M^{\ni a} \rightarrow \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$	Th. 43.2.2.25(ii)(1,2,3)
1,2,3	$6 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\ni a} \leftrightarrow I(4, 5)$	

□

Theorem 43.2.2.26 (Urbild der vermeidenden Quotiententeilfamilie).

Mengen: M, X, C, a
Funktionen: $\hat{q}_M^{\text{ind}}$
Teilmengenfamilien: $\text{IndQuot}(M)^{\ni C}, M^{\ni a}$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M \vdash (\hat{q}_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\ni C}] = M^{\ni a}$$

1	$1 C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	$2 a \in \bigcup M$	A
3	$\hat{q}_M^{\text{ind}} : M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.3.6
4	$\text{IndQuot}(M)^{\ni C} \subseteq \text{IndQuot}(M)$	Th. 43.2.1.2
5	$M^{\ni a} \subseteq M$	Th. 43.2.1.2
6	$6 X \in M$	A
1,2,6	$7 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\ni a}$	Th. 43.2.2.24(1, 2, 6)
1,2	$8 \forall X \in M (\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\ni a})$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$
1,2	$9 (\hat{q}_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\ni C}] = M^{\ni a}$	Th. 5.2.5.5(3, 4, 5, 8)

Theorem 43.2.2.27 (Vermeidende Teilfamilien sind unter dem Quotienten gleichmächtig).

Mengen: M, C, a
Funktionen: $H, \hat{q}_M^{\text{ind}}$
Teilmengenfamilien: $\text{IndQuot}(M)^{\neq C}, M^{\neq a}$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M \vdash \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \approx M^{\neq a}$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
1,2	3	$(\hat{q}_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\neq C}] = M^{\neq a}$	$\text{Th. 43.2.2.26}(1, 2)$
	4	$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.3.13
	5	$\text{IndQuot}(M)^{\neq C} \subseteq \text{IndQuot}(M)$	Th. 43.2.1.2
1,2	6	$\exists H: (\hat{q}_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\neq C}] \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)^{\neq C}$	$\exists I(\text{Th. 8.3.2.1}(4, 5))$
1,2	7	$(\hat{q}_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\neq C}] \approx \text{IndQuot}(M)^{\neq C}$	$\text{Def. 11.3.2.1}(6)$
1,2	8	$M^{\neq a} \approx \text{IndQuot}(M)^{\neq C}$	$= E(3, 7)$
1,2	9	$\text{IndQuot}(M)^{\neq C} \approx M^{\neq a}$	$\text{Th. 11.3.2.2}(8)$

Theorem 43.2.2.28 (Quotienteninjektion zieht sich auf Teilfamilien zurück).

Mengen: M, C, a
Funktionen: $F, G, \hat{q}_M^{\text{ind}}$
Teilmengenfamilien: $\text{IndQuot}(M)^{\neq C}, \text{IndQuot}(M)^{\ni C}, M^{\neq a}, M^{\ni a}$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M, F: \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \\ \vdash \exists G: M^{\neq a} \rightarrow M^{\ni a}$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$F: \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$	A
1,2	4	$\text{IndQuot}(M)^{\neq C} \approx M^{\neq a}$	$\text{Th. 43.2.2.27}(1, 2)$
	5	$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.3.6
	6	$\text{IndQuot}(M)^{\ni C} \subseteq \text{IndQuot}(M)$	Th. 43.2.1.1
	7	$M^{\ni a} \subseteq M$	Th. 43.2.1.1
8	8	$X \in M$	A
1,2,8	9	$\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\ni a}$	$\text{Th. 43.2.2.25}(1, 2, 8)$
1,2	10	$\forall X \in M (\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\ni a})$	$\forall I(\rightarrow I(8, 9))$
1,2	11	$(\hat{q}_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\ni C}] = M^{\ni a}$	$\text{Th. 5.2.5.5}(5, 6, 7, 10)$
	12	$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.3.13
1,2	13	$\exists H: (\hat{q}_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\ni C}] \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$	$\exists I(\text{Th. 8.3.2.1}(12, 6))$
1,2	14	$(\hat{q}_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\ni C}] \approx \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$	$\text{Def. 11.3.2.1}(13)$
1,2	15	$M^{\ni a} \approx \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$	$= E(11, 14)$

$$\begin{array}{l} 1,2 \ 16 \ \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \approx M^{\ni a} \\ 1,2,3 \ 17 \ \exists G: M^{\nexists a} \hookrightarrow M^{\ni a} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Th. } 11.3.2.2(15) \\ \text{Th. } 11.3.2.6(4, 16, 3) \end{array}$$

Theorem 43.2.2.29 (Quotienteninjektion liefert Halbhäufigkeit eines Repräsentanten).

$$\begin{array}{ll} \text{Mengen:} & M, C, a \\ \text{Funktionen:} & F, G \\ \text{Teilmengenfamilien:} & M^{\nexists a}, M^{\ni a} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} C = [a]_{\text{Ind}_M}, \ a \in \bigcup M, \ \exists F: \text{IndQuot}(M)^{\nexists C} \hookrightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \\ \vdash \text{HalfOcc}(a, M) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ C = [a]_{\text{Ind}_M} & A \\ 2 \ 2 \ a \in \bigcup M & A \\ 3 \ 3 \ \exists F: \text{IndQuot}(M)^{\nexists C} \hookrightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C} & A \\ 5 \ 4 \ F: \text{IndQuot}(M)^{\nexists C} \hookrightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C} & A \\ 1,2,5 \ 5 \ \exists G: M^{\nexists a} \hookrightarrow M^{\ni a} & \text{Th. } 43.2.2.28(1,2,5) \\ 1,2,5 \ 6 \ \text{HalfOcc}(a, M) & \text{Def. } 43.2.2.1(\wedge I(2,6)) \\ 1,2,3 \ 7 \ \text{HalfOcc}(a, M) & \exists E(3,5,7) \end{array}$$

Theorem 43.2.2.30 (Halbhäufigkeit transportiert vom Ununterscheidbarkeitsquotienten).

$$\begin{array}{ll} \text{Mengen:} & M, X, Y, C, a \\ \text{Funktionen:} & F, G, \hat{q}_M^{\text{ind}} \\ \text{Teilmengenfamilien:} & M^{\ni a}, M^{\nexists a} \end{array}$$

$$\text{HalfOcc}(C, \text{IndQuot}(M)) \vdash \text{Frankl}(M)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{HalfOcc}(C, \text{IndQuot}(M)) & A \\ 1 \ 2 \ C \in \bigcup \text{IndQuot}(M) \wedge \exists F: \text{IndQuot}(M)^{\nexists C} \hookrightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C} & \text{Def. } 43.2.2.1(1) \\ 1 \ 3 \ C \in \bigcup \text{IndQuot}(M) & \wedge E1(2) \\ 1 \ 4 \ \exists F: \text{IndQuot}(M)^{\nexists C} \hookrightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C} & \wedge E2(2) \\ 1 \ 5 \ \exists a \in \bigcup M \ C = [a]_{\text{Ind}_M} & \text{Th. } 11.5.3.16(3) \\ 6 \ 6 \ a \in \bigcup M \wedge C = [a]_{\text{Ind}_M} & A \\ 6 \ 7 \ a \in \bigcup M & \wedge E1(6) \\ 6 \ 8 \ C = [a]_{\text{Ind}_M} & \wedge E2(6) \\ 1,6 \ 9 \ \text{HalfOcc}(a, M) & \text{Th. } 43.2.2.29(8,7,4) \\ 1,6 \ 10 \ \exists a \ \text{HalfOcc}(a, M) & \exists I(9) \\ 1,6 \ 11 \ \text{Frankl}(M) & \text{Def. } 43.2.2.2(10) \\ 1 \ 12 \ \text{Frankl}(M) & \exists E(5,6,11) \end{array}$$

Theorem 43.2.2.31 (Frankl-Eigenschaft transportiert vom Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: M, C, a
Funktionen: $F, G, \hat{q}_M^{\text{ind}}$
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}, M^{\not\ni a}$

$$\text{Frankl}(\text{IndQuot}(M)) \vdash \text{Frankl}(M)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Frankl}(\text{IndQuot}(M)) & A \\ 1 \ 2 \ \exists C \ \text{HalfOcc}(C, \text{IndQuot}(M)) & \text{Def. 43.2.2.2(1)} \\ 3 \ 3 \ \text{HalfOcc}(C, \text{IndQuot}(M)) & A \\ 3 \ 4 \ \text{Frankl}(M) & \text{Th. 43.2.2.30(3)} \\ 1 \ 5 \ \text{Frankl}(M) & \exists E(2, 3, 4) \end{array}$$

Damit ist gezeigt, dass eine Frankl-Lösung im Quotienten wieder eine Frankl-Lösung in der ursprünglichen Familie liefert. Der Nachweis bleibt dabei vollständig formal: Die halbhäufige Quotientenklasse wird durch einen Repräsentanten aus $\bigcup M$ zurückgeführt.

Reduktion auf endliche Mengenglieder

Der letzte Block fasst die vorherigen Konstruktionen zur Reduktion zusammen. Unter der Annahme, dass alle Frankl-Familien mit endlichen Mengengliedern die Frankl-Eigenschaft besitzen, wird eine beliebige Frankl-Familie M durch ihren Ununterscheidbarkeitsquotienten ersetzt. Für diesen Quotienten sind die benötigten endlichen Mengenglieder bereits bewiesen, und die Frankl-Eigenschaft wird anschließend nach M zurücktransportiert.

Theorem 43.2.2.32 (Reduktion auf endliche Mengenglieder).

Mengen: M, N, Y
Ununterscheidbarkeitsquotient: $\text{IndQuot}(M)$

$$\begin{array}{l} \forall N \left(\text{FranklFam}(N) \wedge \forall Y \in N \ \text{Finite}(Y) \rightarrow \text{Frankl}(N) \right) \\ , \text{FranklFam}(M) \vdash \text{Frankl}(M) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \forall N \left(\text{FranklFam}(N) \wedge \right. & A \\ & \left. \forall Y \in N \ \text{Finite}(Y) \rightarrow \text{Frankl}(N) \right) \\ 2 \ 2 \ \text{FranklFam}(M) & A \\ 2 \ 3 \ \text{Finite}(M) & \text{Th. 43.2.2.3(2)} \\ 2 \ 4 \ \text{FranklFam}(\text{IndQuot}(M)) & \text{Th. 43.2.2.21(2)} \\ 2 \ 5 \ \forall Y \in \text{IndQuot}(M) \ \text{Finite}(Y) & \forall I(\rightarrow I(\text{Th. 43.2.2.23(3)})) \end{array}$$

2	6	$\text{FranklFam}(\text{IndQuot}(M)) \wedge$	$\wedge I(4, 5)$
		$\forall Y \in \text{IndQuot}(M) \text{ Finite}(Y)$	
1	7	$\text{FranklFam}(\text{IndQuot}(M)) \wedge$	$\forall E(1)$
		$\forall Y \in \text{IndQuot}(M) \text{ Finite}(Y) \rightarrow \text{Frankl}(\text{IndQuot}(M))$	
1,2	8	$\text{Frankl}(\text{IndQuot}(M))$	$\rightarrow E(7, 6)$
1,2	9	$\text{Frankl}(M)$	<i>Th.</i> 43.2.2.31(8)

Die Reduktion ist damit vollständig. Der Quotient einer beliebigen Frankl-Familie ist wieder eine Frankl-Familie, alle seine Mengenglieder sind endlich, und die Frankl-Eigenschaft kann vom Quotienten zurück auf die ursprüngliche Familie transportiert werden.

2.3 Normalisierung durch Adjunktion der leeren Menge

Für die spätere Reduktion verwenden wir die Kurzschreibweise $M^\circ = M \cup \{\emptyset\}$. Die zugehörigen Erhaltungs- und Transportsätze werden vor dem globalen Äquivalenzsatz vollständig bewiesen.

Definition 43.2.3.1 (Erweiterung einer Familie um die leere Menge).

Mengen: M
Neues Symbol:
Erweiterte Familie: $\triangleright M^\circ$

$$M^\circ := M \cup \{\emptyset\}$$

Kapitel 3

Frankls Vermutung in Halbverbandsform

Die benötigte Theorie der Supremums-Halbverbände mit Null und der echten beschränkten Supremums-Halbverbände steht nun unabhängig in Band 42. Im endlichen Fall liefert der dortige Beschränktheitssatz automatisch ein eindeutiges größtes Element.

Definition 43.3.1 (Seltenes Element einer endlichen Familie).

Mengen: M, a
Funktionen: F
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}, M^{\not\ni a}$
Neues Symbol:
Seltene Elemente: $\triangleright \text{Selten}(a; M)$

$$\text{Selten}(a; M) := a \in \bigcup M \wedge \exists F: M^{\ni a} \rightarrowtail M^{\not\ni a}$$

Definition 43.3.2 (Frankl-Eigenschaft).

Mengen: $A, 0, j$
Funktionen: $\sqcup, F$
Halbverband mit Nullelement: $\triangleright \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$
Hauptfilter: $\uparrow_{A, \leq j}$
Neues Symbol:
Frankl-Halbverbände: $\triangleright \text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$

$$\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0) := \exists j \left(\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(j) \wedge \text{Anteil}_{\leq 1/2}(\uparrow_{A, \leq j}; A) \right)$$

Die rein halbverbandstheoretische Frankl-Vermutung lautet damit:

Frankl-Vermutung für Supremums-Halbverbände. Ist $(A, \sqcup, 0)$ ein endlicher Supremums-Halbverband mit Nullelement, so ist er nach Th. 42.4.3.6 automatisch beschränkt. Besitzt A ein von 0 verschiedenes Element, dann gilt

$$\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0).$$

Äquivalent existieren ein $\sqcup$ -irreduzibles j und eine Injektion

$$\uparrow_{A, \leq j} \longrightarrow A \setminus \uparrow_{A, \leq j}.$$

Diese Aussage wird bewusst weder als Axiom noch als Theorem registriert. Sie ist mit Stand vom 23. Juli 2026 weiterhin offen. Bewiesen werden im Folgenden ihre exakte Äquivalenz zur zuvor entwickelten Mengenform und einige Spezialfälle.

Bemerkung. Das Nullelement ist wesentlich. Betrachte den dreielementigen Supremums-Halbverband

$$A = \{a, b, 1\}, \quad a \sqcup b = 1.$$

Hier sind a und b die einzigen $\sqcup$ -irreduziblen Elemente. Beide Hauptfilter haben zwei Elemente, ihre Komplemente aber nur eines. Es kann daher keine Injektion vom Hauptfilter in sein Komplement geben. Nach Adjunktion eines Nullelements entsteht das viergliedrige boolesche Gitter; dort haben die entsprechenden Hauptfilter genau zwei Elemente.

3.1 Zwei vollständig bewiesene Spezialfälle

Zunächst isolieren wir eine elementare Abbildung, die auch außerhalb der Frankl-Frage nützlich ist.

Beweisskizze. Ist t ein größtes irreduzibles Element, so ist sein Hauptfilter die Einermenge $\{t\}$. Da $t \neq 0$, liegt 0 im Komplement dieses Hauptfilters; die eben konstruierte konstante Injektion liefert den Frankl-Zeugen. In einer endlichen nichttrivialen Kette ist das größte Nichtnullelement irreduzibel, sodass der zweite Spezialfall auf den ersten zurückgeführt wird.

Theorem 43.3.1.1 ($\sqcup$ -irreduzibles größtes Element erfüllt Frankl).

Mengen: $A, 0, t, x$
Funktionen: $\sqcup, F$

$$\begin{aligned} &\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \text{ Irr}_{A, \sqcup, 0}(t), \forall x \in A \ x \leq t \vdash \\ &\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0) \end{aligned}$$

Beweis.

Der Hauptfilter ist eine Einermenge

Th. 43.3.1.1(i)

$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(t), \forall x \in A x \leq t \vdash$
 $\uparrow_{A, \leq} t = \{t\}$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(t)$	A
3	3	$\forall x \in A x \leq t$	A
2	4	$t \in A$	Def. 42.4.3.1(2)
1	5	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 42.4.1.4(1)
4,5	6	$t \leq t$	Th. 42.2.3.4(5,4)
4,6	7	$t \in \uparrow_{A, \leq} t$	Def. 12.3.1.1(4,6)
8	8	$x \in \uparrow_{A, \leq} t$	A
8	9	$x \in A \wedge t \leq x$	Def. 12.3.1.1(8)
8	10	$x \in A$	$\wedge E1(9)$
8	11	$t \leq x$	$\wedge E2(9)$
3,8	12	$x \leq t$	$\rightarrow E(10, \forall E(3))$
1,3,8	13	$x = t$	Th. 42.2.3.6(5,12,11)
1,3,8	14	$x \in \{t\}$	Th. 3.11.3.9(13)
1,2,3	15	$\uparrow_{A, \leq} t \subseteq \{t\}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 14))$)
1,2,3	16	$\{t\} \subseteq \uparrow_{A, \leq} t$	Th. 3.11.3.15(7)
1,2,3	17	$\uparrow_{A, \leq} t = \{t\}$	Th. 3.5.3.2(15,16)

Injektion in das Komplement

Th. 43.3.1.1(ii)

$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(t), \forall x \in A x \leq t \vdash$
 $\text{Anteil}_{\leq 1/2}(\uparrow_{A, \leq} t; A)$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(t)$	A
3	3	$\forall x \in A x \leq t$	A
1	4	$0 \in A$	Ax. 42.4.1.5(1)
2	5	$t \neq 0$	Def. 42.4.3.1(2)
1,2	6	$0 \in A \setminus \{t\}$	Th. 3.12.1($\wedge I(4, \text{Th. 3.11.3.10}(\text{Th. 2.9.1.1(5))))$)
1,2	7	$\exists F: \{t\} \rightarrow A \setminus \{t\}$	Th. 6.4.1.1(6)
1,2,3	8	$\uparrow_{A, \leq} t = \{t\}$	Th. 43.3.1.1(i)(1,2,3)
	9	$\{t\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(Def. 42.4.3.1(2))
1,2,3	10	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(\uparrow_{A, \leq} t; A)$	Def. 6.4.1.1($= E(8, 9), = E(8, 7)$)

Schluss:

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(t)$	A
3	3	$\forall x \in A \ x \leq t$	A
1,2,3	4	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(\uparrow_{A, \leq} t; A)$	Th. 43.3.1.1(ii)(1,2,3)
1,2,3	5	$\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	Def. 43.3.2($\exists I(\wedge I(2, 4))$)

□

Theorem 43.3.1.2 (Endliche Ketten erfüllen die Halbverbandsform).

Mengen: $A, 0, t, x, y$

Funktionen: $\sqcup$

$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \text{Finite}(A), \text{TotOrd}(A, \leq), t \in A,$
 $\forall x \in A \ x \leq t, t \neq 0 \vdash$
 $\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$

Beweis.

Das größte Kettenelement ist irreduzibel

Th. 43.3.1.2(i)

$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \text{TotOrd}(A, \leq), t \in A,$
 $\forall x \in A \ x \leq t, t \neq 0 \vdash \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(t)$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
3	3	$t \in A$	A
4	4	$\forall x \in A \ x \leq t$	A
5	5	$t \neq 0$	A
1	6	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 42.4.1.4(1)
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y \in A$	A
9	9	$x \sqcup y = t$	A
2,7,8	10	$x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 15.2.1.1(2,7,8)
11	11	$x \leq y$	A
1,7,8,11	12	$x \sqcup y = y$	Th. 42.2.3.3(6,11)
7,8,9,11	13	$y = t$	Th. 2.9.1.4(12,9)
7,8,9,11	14	$x = t \vee y = t$	$\vee I2(13)$
15	15	$y \leq x$	A
1,7,8,15	16	$y \sqcup x = x$	Th. 42.2.3.3(6,15)
1,7,8	17	$y \sqcup x = x \sqcup y$	Ax. 42.2.1.7(6,8,7)
1,7,8,15	18	$x \sqcup y = x$	$= E(17, 16)$
7,8,9,15	19	$x = t$	Th. 2.9.1.4(18,9)

$$\begin{array}{lll}
7,8,9,15 & 20 & x = t \vee y = t \quad \vee I(19) \\
2,7,8,9 & 21 & x = t \vee y = t \quad \vee E(10, 11, 14, 15, 20) \\
1,2,3,4,5 & 22 & \text{Irr}_{A,\sqcup,0}(t) \quad \text{Def. 42.4.3.1}(3,5,7,8,9,21)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \quad A \\
2 & 2 & \text{Finite}(A) \quad A \\
3 & 3 & \text{TotOrd}(A, \leq) \quad A \\
4 & 4 & t \in A \quad A \\
5 & 5 & \forall x \in A \ x \leq t \quad A \\
6 & 6 & t \neq 0 \quad A \\
1,3,4,5,6 & 7 & \text{Irr}_{A,\sqcup,0}(t) \quad \text{Th. 43.3.1.2(i)}(1,3,4,5,6) \\
1,3,4,5,6 & 8 & \text{FranklHV}(A, \sqcup, 0) \text{Th. 43.3.1.1}(1,7,5)
\end{array}$$

□

Der Endlichkeitsparameter wird im letzten Beweis nur benötigt, um die Kettenaussage als Spezialfall der endlichen Frankl-Vermutung einzuordnen. Ist ein größtes Element bereits gegeben, funktioniert die Injektion unabhängig von der Endlichkeit.

3.2 Vom Halbverband zur Vereinigungsfamilie

Beweisskizze. Zu $x \in A$ betrachten wir zunächst das Irreduziblenprofil $\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$ und anschließend sein Komplement $c_{A,\sqcup,0}(x)$. Irreduzible Elemente trennen verschiedene Elemente; daher ist $c_{A,\sqcup,0}$ bijektiv. Paarinfima werden auf Durchschnitte der Irreduziblenprofile und damit, nach de Morgan, auf Vereinigungen der Komplementprofile abgebildet. So entsteht eine endliche Frankl-Familie $\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$. Ein dort halbhäufiges Profilelement wird entlang der Bijektion zurücktransportiert und liefert den gesuchten kleinen Hauptfilter:

$$\begin{array}{l}
A \xrightarrow[\text{bijektiv}]{c_{A,\sqcup,0}} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}, \\
j \notin c_{A,\sqcup,0}(x) \iff j \leq x.
\end{array}$$

Definition 43.3.2.1 ($\sqcup$ -Irreduzible unter einem Element).

Mengen: $A, j, x, 0$
Funktionen: $\sqcup$
Neues Symbol:
Irreduziblenprofil: $\triangleright \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$

$$\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) := \{j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \mid j \leq x\}$$

Definition 43.3.2.2 (Kanonische Profilfamilien).

Mengen: $A, x, 0$
Funktionen: $\sqcup$
Neue Symbole:
Schnittprofilfamilie: $\triangleright \text{ProfilFamilie}(A, \sqcup, 0)$
Komplementprofilfamilie: $\triangleright \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$

$$\begin{aligned}\text{ProfilFamilie}(A, \sqcup, 0) &:= \{\text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x) \mid x \in A\}, \\ \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} &:= \{\text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \setminus \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x) \mid x \in A\}\end{aligned}$$

Die erste Profilfamilie ist schnittabgeschlossen. Ist m das Paarinfimum von x und y , so folgt unmittelbar aus dessen universeller Eigenschaft

$$\text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(m) = \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x) \cap \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(y).$$

Die Komplementprofilfamilie ist daher nach de Morgan vereinigungsabgeschlossen. Entscheidend ist außerdem, dass die Profile alle Elemente unterscheiden.

Theorem 43.3.2.1 (Charakterisierung der Komplementprofilfamilie).

Mengen: $A, Y, x, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$Y \in \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \iff \exists x \in A (Y = \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \setminus \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x))$$

$$1 \ Y \in \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \leftrightarrow \exists x \in A (Y = \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \setminus \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x)) \text{ Def. 43.3.2.2}$$

Definition 43.3.2.3 (Kanonische Profilabbildung).

Mengen: $A, x, 0$
Funktionen: $\sqcup, c_{A, \sqcup, 0}$
Neues Symbol:
Profilabbildung: $\triangleright c_{A, \sqcup, 0}$

$$\begin{aligned}\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A, \sqcup, 0} : A \rightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}, \\ \forall x \in A (c_{A, \sqcup, 0}(x) := \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \setminus \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x))\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 2 \ 3 \ \exists u \in A (\text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \setminus \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x) = \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \setminus \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(u)) \exists I (\wedge I(2, = I)) & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 4 \text{ Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 43.3.2.1(3)} \\
1 & 5 \forall x \in A \text{ Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \forall I(\rightarrow I(2,4))
\end{array}$$

Theorem 43.3.2.2 (Die kanonische Profilabbildung ist eine Funktion).

Mengen: $A, x, 0$
Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A,\sqcup,0}: A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \quad A \\
1 & 2 c_{A,\sqcup,0}: A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \text{Def. 43.3.2.3(1)}
\end{array}$$

Theorem 43.3.2.3 (Auswertung der kanonischen Profilabbildung).

Mengen: $A, x, 0$
Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\begin{array}{l}
\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x \in A \vdash \\
c_{A,\sqcup,0}(x) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ SupHV}_0(A, \sqcup, 0) & A \\
2 & 2 x \in A & A \\
1 & 3 \forall u \in A c_{A,\sqcup,0}(u) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(u) \text{Def. 43.3.2.3(1)} \\
1,2 & 4 c_{A,\sqcup,0}(x) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) & \rightarrow E(\forall E(3), 2)
\end{array}$$

Theorem 43.3.2.4 (Die kanonische Profilabbildung ist surjektiv).

Mengen: $A, Y, x, 0$
Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A,\sqcup,0}: A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ SupHV}_0(A, \sqcup, 0) & A \\
1 & 2 c_{A,\sqcup,0}: A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 43.3.2.2(1)} \\
3 & 3 Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & A \\
3 & 4 \exists x \in A (Y = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)) \text{Th. 43.3.2.1(3)} \\
5 & 5 x \in A \wedge Y = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) & A \\
5 & 6 x \in A & \wedge E1(5) \\
1,5 & 7 c_{A,\sqcup,0}(x) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) & \text{Th. 43.3.2.3(1,6)} \\
1,5 & 8 c_{A,\sqcup,0}(x) = Y & \text{Th. 2.9.1.3(7, \wedge E2(5))}
\end{array}$$

1,3	9	$\exists x \in A (c_{A,\sqcup,0}(x) = Y)$	$\exists E(4, 5, \exists I(\wedge I(6, 8)))$
1	10	$\forall Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \exists x \in A (c_{A,\sqcup,0}(x) = Y)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 9))$
1	11	$c_{A,\sqcup,0}: A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Def. 7.2.1.1(2,10)

Theorem 43.3.2.5 (Irreduziblenprofile liegen im Irreduziblenträger).

Mengen: $A, j, x, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x \in A \vdash \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	A
3	4	$j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq x$	Def. 43.3.2.1(3)
3	5	$j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1(4)$
	6	$\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 5))$)

Theorem 43.3.2.6 (Profilinklusion reflektiert die Halbverbandsordnung).

Mengen: $A, j, x, y, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A, \\ \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y) \vdash x \leq y$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	A
6	6	$x \not\leq y$	A
1,2,3,4,6	7	$\exists j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} (j \leq x \wedge j \not\leq y)$	Th. 42.4.3.14(1,2,3,4,6)
8	8	$j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge (j \leq x \wedge j \not\leq y)$	A
8	9	$j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1(8)$
8	10	$j \leq x$	$\wedge E1(\wedge E2(8))$
8	11	$j \not\leq y$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$
8	12	$j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 43.3.2.1($\wedge I(9, 10)$)
5,8	13	$j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 3.5.2.6(5,12)
5,8	14	$j \leq y$	$\wedge E2(\text{Def. 43.3.2.1}(13))$
5,8	15	$\perp$	$\perp I(11, 14)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5,6 & 16 \perp \\
1,2,3,4,5 & 17 x \leq y
\end{array}
\qquad
\begin{array}{l}
\exists E(7, 8, 15) \\
\neg E(6, 16)
\end{array}$$

Theorem 43.3.2.7 (Die kanonische Profillabbildung ist injektiv).

Mengen: $A, x, y, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A,\sqcup,0}: A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

Für den Beweis verwenden wir die Abkürzungen

$$\begin{aligned}
\Phi &:= c_{A,\sqcup,0}, & \mathcal{U} &:= \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}, \\
J &:= \text{Irr}_{A,\sqcup,0}, & I_z &:= \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(z).
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ Finite}(A) \quad A \\
2 & 2 \text{ SupHV}_0(A, \sqcup, 0) A \\
2 & 3 \Phi: A \rightarrow \mathcal{U} \quad \text{Th. 43.3.2.2(2)} \\
4 & 4 x \in A \quad A \\
5 & 5 y \in A \quad A \\
6 & 6 \Phi(x) = \Phi(y) \quad A \\
2,4 & 7 \Phi(x) = J \setminus I_x \quad \text{Th. 43.3.2.3(2,4)} \\
2,5 & 8 \Phi(y) = J \setminus I_y \quad \text{Th. 43.3.2.3(2,5)} \\
2,4,5,6 & 9 J \setminus I_x = \Phi(y) \quad \text{Th. 2.9.1.4(7,6)} \\
2,4,5,6 & 10 J \setminus I_x = J \setminus I_y \quad \text{Th. 2.9.1.2(9,8)} \\
2,4 & 11 I_x \subseteq J \quad \text{Th. 43.3.2.5(2,4)} \\
2,5 & 12 I_y \subseteq J \quad \text{Th. 43.3.2.5(2,5)} \\
2,4,5,6 & 13 I_x = I_y \quad \text{Th. 3.12.21(12,11,10)} \\
2,4,5,6 & 14 I_x \subseteq I_y \quad \text{Th. 3.5.3.3(13)} \\
1,2,4,5,6 & 15 x \leq y \quad \text{Th. 43.3.2.6(1,2,4,5,14)} \\
2,4,5,6 & 16 I_y \subseteq I_x \quad \text{Th. 3.5.3.4(13)} \\
1,2,4,5,6 & 17 y \leq x \quad \text{Th. 43.3.2.6(1,2,5,4,16)} \\
& & \text{Th. 42.2.3.6} \\
1,2,4,5,6 & 18 x = y \quad (Ax. 42.4.1.4(2), 15, 17) \\
& & \text{Def. 6.2.1.1} \\
1,2 & 19 \Phi: A \rightarrow \mathcal{U} \quad (3, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 18))))
\end{array}$$

Theorem 43.3.2.8 (Die kanonische Profillabbildung ist bijektiv).

Mengen: $A, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A,\sqcup,0}: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

- 1 1 Finite(A) A
- 2 2 SupHV₀($A, \sqcup, 0$) A
- 1,2 3 $c_{A, \sqcup, 0} : A \rightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$ Th. 43.3.2.7(1,2)
- 2 4 $c_{A, \sqcup, 0} : A \rightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$ Th. 43.3.2.4(2)
- 1,2 5 $c_{A, \sqcup, 0} : A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$ Th. 8.2.1.4(3,4)

Theorem 43.3.2.9 (Repräsentant eines kanonischen Profils).

Mengen: $A, X, x, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A, \sqcup, 0}$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), X \in \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \vdash \\ \exists x \in A (X = c_{A, \sqcup, 0}(x))$$

- 1 1 SupHV₀($A, \sqcup, 0$) A
- 2 2 $X \in \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$ A
- 1 3 $c_{A, \sqcup, 0} : A \rightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$ Th. 43.3.2.4(1)
- 1,2 4 $\exists x \in A (c_{A, \sqcup, 0}(x) = X)$ Ax. 7.2.1.1(3,2)
- 5 5 $x \in A \wedge c_{A, \sqcup, 0}(x) = X$ A
- 5 6 $x \in A$ $\wedge E1(5)$
- 5 7 $X = c_{A, \sqcup, 0}(x)$ Th. 2.9.1.1($\wedge E2(5)$)
- 5 8 $\exists x \in A (X = c_{A, \sqcup, 0}(x))$ $\exists I(\wedge I(6, 7))$
- 1,2 9 $\exists x \in A (X = c_{A, \sqcup, 0}(x))$ $\exists E(4, 5, 8)$

Theorem 43.3.2.10 (Relatives de-Morgan-Gesetz).

Mengen: A, B, C, x

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

- 1 $x \in A \setminus (B \cap C) \leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \cap C$ Th. 3.12.1
 - 2 $\leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \wedge x \in C)$ Th. 3.10.2.3
 - 3 $\leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C)$ Th. 2.2.6.1 (2)
 - 4 $\leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee$ Th. 2.1.8.2 (2)
 - $(x \in A \wedge x \notin C)$ Th. 2.1.5.1
 - 5 $\leftrightarrow x \in A \setminus B \vee (x \in A \wedge x \notin C)$ Th. 3.12.1 (1)
 - 6 $\leftrightarrow x \in A \setminus B \vee x \in A \setminus C$ Th. 3.12.1 (1)
 - 7 $\leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ Th. 3.13.2.8
 - 8 $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ Th. 3.4.1.1
- ($\forall I(\text{Tr.}(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7))$)

Theorem 43.3.2.11 (Komplementprofile eines Schnitts vereinigen sich).

Mengen: B, C, D, U, X, Y, Z

$$D = B \cap C, X = U \setminus D, Y = U \setminus B, Z = U \setminus C \vdash \\ X = Y \cup Z$$

1	1	$D = B \cap C$	A
2	2	$X = U \setminus D$	A
3	3	$Y = U \setminus B$	A
4	4	$Z = U \setminus C$	A
	5	$U \setminus (B \cap C) = (U \setminus B) \cup (U \setminus C)$	Th. 43.3.2.10
1	6	$U \setminus D = U \setminus (B \cap C)$	$= E(1, = I)$
1,2	7	$X = U \setminus (B \cap C)$	Th. 2.9.1.2(2,6)
1,2	8	$X = (U \setminus B) \cup (U \setminus C)$	Th. 2.9.1.2(7,5)
3,4	9	$Y \cup Z = (U \setminus B) \cup (U \setminus C)$	Th. 2.9.1.7(3,4, = I)
1,2,3,4	10	$X = Y \cup Z$	Th. 2.9.1.3(8,9)

Theorem 43.3.2.12 (Paarinfimum und Schnitt der Irreduziblenprofile).

Mengen: $A, d, j, m, x, y, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A, m \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}), \\ \forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) d \leq m \vdash \\ \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(m) = \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x) \cap \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(y)$$

Beweis.

Erste Teilmengenrichtung

Th. 43.3.2.12(i)

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A, m \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}), \\ \forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) d \leq m \vdash \\ \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(m) \subseteq \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(x) \cap \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(y)$$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$m \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	A
5	5	$\forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) d \leq m$	A

1	6	$HV(A, \sqcup)$	Ax. 42.4.1.4(1)
1	7	$PartOrd(A, \leq)$	Th. 42.2.3.7(6)
1,2,3	8	$m \in LB_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (m \in A \wedge m \leq x \wedge m \leq y)$	Th. 13.2.1.10(7,2,3)
1,2,3,4	9	$m \in A \wedge m \leq x \wedge m \leq y$	Th. 2.2.4.1(8,4)
1,2,3,4	10	$m \leq x$	Th. 2.1.4.1(9)
1,2,3,4	11	$m \leq y$	Th. 2.1.4.2(9)
	12	$j \in IrrProfil_{A,\sqcup,0}(m)$	A
	12	$j \in Irr_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq m$	Def. 43.3.2.1(12)
	12	$j \in Irr_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1(13)$
	12	$j \leq m$	$\wedge E2(13)$
1,2,3,4,12	16	$j \leq x$	Th. 42.2.3.5(6,15,10)
1,2,3,4,12	17	$j \leq y$	Th. 42.2.3.5(6,15,11)
1,2,3,4,12	18	$j \in IrrProfil_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 43.3.2.1($\wedge I(14, 16)$)
1,2,3,4,12	19	$j \in IrrProfil_{A,\sqcup,0}(y)$	Def. 43.3.2.1($\wedge I(14, 17)$)
1,2,3,4,12	20	$j \in IrrProfil_{A,\sqcup,0}(x) \cap IrrProfil_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(18, 19)$)
1,2,3,4	21	$IrrProfil_{A,\sqcup,0}(m) \subseteq IrrProfil_{A,\sqcup,0}(x) \cap IrrProfil_{A,\sqcup,0}(y)$	Def. 3.5.1.1 ($\forall I(\rightarrow I(12, 20))$)

Zweite Teilmengenrichtung

Th. 43.3.2.12(ii)

$SupHV_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A, m \in LB_{A,\leq}(\{x, y\}),$
 $\forall d \in LB_{A,\leq}(\{x, y\}) d \leq m \vdash$
 $IrrProfil_{A,\sqcup,0}(x) \cap IrrProfil_{A,\sqcup,0}(y) \subseteq IrrProfil_{A,\sqcup,0}(m)$

1	1	$SupHV_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$m \in LB_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
5	5	$\forall d \in LB_{A,\leq}(\{x, y\}) d \leq m$	A
1	6	$HV(A, \sqcup)$	Ax. 42.4.1.4(1)
1	7	$PartOrd(A, \leq)$	Th. 42.2.3.7(6)
8	8	$j \in IrrProfil_{A,\sqcup,0}(x) \cap IrrProfil_{A,\sqcup,0}(y)$	A
8	9	$j \in IrrProfil_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 3.10.2.1(8)
8	10	$j \in IrrProfil_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 3.10.2.2(8)
8	11	$j \in Irr_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq x$	Def. 43.3.2.1(9)
8	12	$j \in Irr_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq y$	Def. 43.3.2.1(10)
8	13	$j \in Irr_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1(11)$
8	14	$j \leq x$	$\wedge E2(11)$
8	15	$j \leq y$	$\wedge E2(12)$
8	16	$Irr_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 42.4.3.2(13)
8	17	$j \in A$	Def. 42.4.3.1(16)
1,2,3	18	$j \in LB_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (j \in A \wedge j \leq x \wedge j \leq y)$	Th. 13.2.1.10(7,2,3)
8	19	$j \in A \wedge j \leq x \wedge j \leq y$	$\wedge I(17, \wedge I(14, 15))$

1,2,3,8	20	$j \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(18,19)
1,2,3,5,8	21	$j \leq m$	$\rightarrow E(20, \forall E(5))$
1,2,3,5,8	22	$j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)$	Def. 43.3.2.1($\wedge I(13, 21)$)
1,2,3,5	23	$\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y) \subseteq$ $\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) (\forall I(\rightarrow I(8, 22)))$	Def. 3.5.1.1

Schluss:

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$m \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
5	5	$\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) d \leq m$	A
1,2,3,4,5	6	$\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) \subseteq \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap$ $\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 43.3.2.12(i) (1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5	7	$\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y) \subseteq$ $\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)$	Th. 43.3.2.12(ii) (1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5	8	$\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) = \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap$ $\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 3.5.3.5(6,7)

□

Theorem 43.3.2.13 (Profil eines Paarinfimums als Vereinigung).

Mengen: $A, d, m, x, y, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\begin{aligned} & \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \quad x, y \in A, \quad m \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}), \\ & \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) d \leq m \vdash \\ & c_{A,\sqcup,0}(m) = c_{A,\sqcup,0}(x) \cup c_{A,\sqcup,0}(y) \end{aligned}$$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$m \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
5	5	$\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) d \leq m$	A
1	6	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 42.4.1.4(1)
1	7	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 42.2.3.7(6)
2,3	8	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(2,3)
1,2,3	9	$\text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \subseteq A$	Th. 13.2.1.8(7,8)
1,2,3,4	10	$m \in A$	Th. 3.5.2.6(9,4)
1,2,3,4,5	11	$\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) = \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap$ $\text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 43.3.2.12 (1, 2, 3, 4, 5)

$$\begin{array}{lll}
1,2,3,4 & 12 & c_{A,\sqcup,0}(m) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) \text{ Th. 43.3.2.3(1,10)} \\
1,2 & 13 & c_{A,\sqcup,0}(x) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \text{ Th. 43.3.2.3(1,2)} \\
1,3 & 14 & c_{A,\sqcup,0}(y) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y) \text{ Th. 43.3.2.3(1,3)} \\
1,2,3,4,5 & 15 & c_{A,\sqcup,0}(m) = c_{A,\sqcup,0}(x) \cup c_{A,\sqcup,0}(y) \text{ Th. 43.3.2.11(11,12,13,14)}
\end{array}$$

Theorem 43.3.2.14 (Abgeschlossenheit der kanonischen Profildfamilie).

Mengen: $A, X, Y, m, x, y, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \text{UnionClosedFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$$

Im folgenden Beweis schreiben wir

$$\Phi := c_{A,\sqcup,0}, \quad \mathcal{U} := \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}, \quad L_{x,y} := \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}).$$

Beweis.

Vereinigung zweier kanonischer Profile Th. 43.3.2.14(i)

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), X, Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash X \cup Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{Finite}(A) \quad A \\
2 & 2 & \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \quad A \\
3 & 3 & X \in \mathcal{U} \quad A \\
4 & 4 & Y \in \mathcal{U} \quad A \\
2,3 & 5 & \exists x \in A (X = \Phi(x)) \quad \text{Th. 43.3.2.9(2,3)} \\
5 & 6 & x \in A \wedge X = \Phi(x) \quad A \\
2,4 & 7 & \exists y \in A (Y = \Phi(y)) \quad \text{Th. 43.3.2.9(2,4)} \\
7 & 8 & y \in A \wedge Y = \Phi(y) \quad A \\
1,2,5,7 & 9 & \exists m \in A \left(m \in L_{x,y} \wedge \right. \text{Th. 42.4.3.7(1,2,}\wedge E1(6),\wedge E1(8)) \\
& & \quad \left(\forall d \in L_{x,y} d \leq m \right) \wedge \\
& & \quad \left. m = \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \right) \\
9 & 10 & m \in A \wedge \left(m \in L_{x,y} \wedge \right. A \\
& & \quad \left(\forall d \in L_{x,y} d \leq m \right) \wedge \\
& & \quad \left. m = \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \right) \\
& & \text{Th. 43.3.2.13} \\
2,9 & 11 & \Phi(m) = \Phi(x) \cup \Phi(y) \quad (2, \wedge E1(6), \wedge E1(8), \wedge E1(\wedge E2(10)), \\
& & \quad \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(10)))) \\
5,7 & 12 & X \cup Y = \Phi(x) \cup \Phi(y) \quad \text{Th. 2.9.1.7}(\wedge E2(6), \wedge E2(8), = I)
\end{array}$$

2,5,7,9	13	$X \cup Y = \Phi(m)$	Th. 2.9.1.3(12,11)
2	14	$\Phi: A \rightarrow \mathcal{U}$	Th. 43.3.2.2(2)
2,9	15	$\Phi(m) \in \mathcal{U}$	Th. 5.2.3.8(14, $\wedge E1(10)$)
2,5,7,9	16	$X \cup Y \in \mathcal{U}$	$= E(13, 15)$
1,2,5,7	17	$X \cup Y \in \mathcal{U}$	$\exists E(9, 10, 16)$
1,2,5,4	18	$X \cup Y \in \mathcal{U}$	$\exists E(7, 8, 17)$
1,2,3,4	19	$X \cup Y \in \mathcal{U}$	$\exists E(5, 6, 18)$

Schluss:

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3	$X \in \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$	A
4	4	$Y \in \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$	A
1,2,3,4	5	$X \cup Y \in \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$	Th. 43.3.2.14(i)(1,2,3,4)
1,2	6	$\text{UnionClosedFam}(\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0})$	Def. 3.14.3.1($\forall I(\rightarrow I(3, \rightarrow I(4, 5)))$)

□

Theorem 43.3.2.15 (Das Nullprofil ist leer).

Mengen: $A, j, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(0) = \emptyset$$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$j \in \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(0)$	A
2	3	$j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \wedge j \leq 0$	Def. 43.3.2.1(2)
2	4	$j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}$	$\wedge E1(3)$
2	5	$j \leq 0$	$\wedge E2(3)$
2	6	$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(j)$	Def. 42.4.3.2(4)
2	7	$j \in A$	Def. 42.4.3.1(6)
2	8	$j \neq 0$	Def. 42.4.3.1(6)
1,2	9	$0 \leq j$	Th. 42.4.1.1(1,7)
1	10	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 42.4.1.4(1)
1,2	11	$j = 0$	Th. 42.2.3.6(10,5,9)
1,2	12	$\perp$	$\perp I(11, 8)$
1	13	$j \notin \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(0)$	$\neg I(2, 12)$
1	14	$\forall j j \notin \text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(0) \forall I(13)$	
1	15	$\text{IrrProfil}_{A, \sqcup, 0}(0) = \emptyset$	Th. 3.6.2.4(14)

Theorem 43.3.2.16 (Die kanonische Profilmfamilie ist nichtleer).

Mengen: $A, 0$
Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ 1 SupHV}_0(A, \sqcup, 0) & A \\ 1 \text{ 2 } 0 \in A & \text{Ax. 42.4.1.5(1)} \\ 1 \text{ 3 } c_{A,\sqcup,0}: A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 43.3.2.2(1)} \\ 1 \text{ 4 } c_{A,\sqcup,0}(0) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 5.2.3.8(3,2)} \\ 1 \text{ 5 } \exists X X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \exists I(4) \\ 1 \text{ 6 } \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \emptyset & \text{Th. 3.6.3.7(5)} \end{array}$$

Theorem 43.3.2.17 (Der Träger der kanonischen Profilmfamilie ist nichtleer).

Mengen: $A, j, x, 0$
Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \exists x \in A (x \neq 0) \vdash \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ 1 Finite}(A) & A \\ 2 \text{ 2 SupHV}_0(A, \sqcup, 0) & A \\ 3 \text{ 3 } \exists x \in A (x \neq 0) & A \\ 1,2,3 \text{ 4 Irr}_{A,\sqcup,0} \neq \emptyset & \text{Th. 42.4.3.15(1,2,3)} \\ 1,2,3 \text{ 5 } \exists j j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 3.6.3.7(4)} \\ 6 \text{ 6 } j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} & A \\ 2 \text{ 7 } 0 \in A & \text{Ax. 42.4.1.5(2)} \\ 2 \text{ 8 } c_{A,\sqcup,0}(0) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0) & \text{Th. 43.3.2.3(2,7)} \\ 2 \text{ 9 IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0) = \emptyset & \text{Th. 43.3.2.15(2)} \\ 10 \text{ 10 } j \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\ 2,6 \text{ 11 } j \notin \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0) & = E(\text{Th. 2.9.1.1(9), 10}) \\ 2,6 \text{ 12 } j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0) & \text{Th. 3.12.4(6,11)} \\ 2,6 \text{ 13 } j \in c_{A,\sqcup,0}(0) & = E(\text{Th. 2.9.1.1(8), 12}) \\ 2 \text{ 14 } c_{A,\sqcup,0}(0) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 5.2.3.8(Th. 43.3.2.2(2), 7)} \\ 2,6 \text{ 15 } j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 3.13.2.3(14,13)} \\ 2,6 \text{ 16 } \exists j j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \exists I(15) \\ 1,2,3 \text{ 17 } \exists j j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \exists E(5, 6, 16) \\ 1,2,3 \text{ 18 } \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \emptyset & \text{Th. 3.6.3.7(17)} \end{array}$$

Theorem 43.3.2.18 (Kanonische Familie ist eine Frankl-Familie).

Mengen: $A, X, Y, x, y, m, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \exists x \in A (x \neq 0) \vdash$
 $\text{FranklFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3	$\exists x \in A (x \neq 0)$	A
1,2	4	$c_{A,\sqcup,0}: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 43.3.2.8(1,2)
1,2	5	$\text{Finite}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Th. 20.3.1.3(1,4)
2	6	$\mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \emptyset$	Th. 43.3.2.16(2)
1,2	7	$\text{UnionClosedFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Th. 43.3.2.14(1,2)
1,2,3	8	$\bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \emptyset$	Th. 43.3.2.17(1,2,3)
1,2,3	9	$\text{FranklFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Def. 43.2.2.3(6,8,5,7)

Theorem 43.3.2.19 (Mitglieder der kanonischen Profilfamilie liegen im Irreduziblen Träger).

Mengen: $A, X, x, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash X \subseteq \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$

1	1	$X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	A
1	2	$\exists x \in A (X = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x))$	Th. 43.3.2.1(1)
3	3	$x \in A \wedge X = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	A
	4	$\text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 3.12.16
3	5	$X \subseteq \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$= E(\wedge E2(3), 4)$
1	6	$X \subseteq \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\exists E(2, 3, 5)$

Theorem 43.3.2.20 (Elemente des kanonischen Familienträgers sind irreduzibel).

Mengen: $A, X, j, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$

1	$1 j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	A
1	$2 \exists X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} (j \in X)$	Th. 3.13.2.1(1)
3	$3 X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \wedge j \in X$	A
3	$4 X \subseteq \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 43.3.2.19($\wedge E1(3)$)
3	$5 j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E2(3)$)
1	$6 j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\exists E(2, 3, 5)$

Theorem 43.3.2.21 (Vermeidende Profile entsprechen dem Hauptfilter).

Mengen: $A, j, x, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}, x \in A \vdash$$

$$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \not\equiv j \leftrightarrow x \in \uparrow_{A,\leq} j$$

Beweis.

$\vdash$:

1	$1 \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	$2 j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
3	$3 x \in A$	A
4	$4 c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \not\equiv j$	A
4	$5 c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \wedge j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 6.3.6.2(4)
4	$6 j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	$\wedge E2(5)$
1,3	$7 c_{A,\sqcup,0}(x) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 43.3.2.3(1,3)
1,3,4	$8 j \notin \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	$= E(7, 6)$
2	$9 j \notin \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \leftrightarrow j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 3.12.5(2)
1,2,3,4	$10 j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 2.2.4.1(9,8)
1,2,3,4	$11 j \leq x$	$\wedge E2(\text{Def. 43.3.2.1}(10))$
1,2,3,4	$12 x \in \uparrow_{A,\leq} j$	Def. 12.3.1.1($\wedge I(3, 11)$)

$\dashv$:

1	$1 \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	$2 j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
3	$3 x \in A$	A
4	$4 x \in \uparrow_{A,\leq} j$	A
4	$5 j \leq x$	$\wedge E2(\text{Def. 12.3.1.1}(4))$
2,4	$6 j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 43.3.2.1($\wedge I(2, 5)$)
2	$7 j \notin \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \leftrightarrow j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 3.12.5(2)
2,4	$8 j \notin \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 2.2.4.2(7,6)
1,3	$9 c_{A,\sqcup,0}(x) = \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 43.3.2.3(1,3)

1,2,3,4 10	$j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	$= E(Th. 2.9.1.1(9), 8)$
1 11	$c_{A,\sqcup,0}: A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 43.3.2.2(1)
1,3 12	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 5.2.3.8(11,3)
1,2,3,4 13	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I(12, 10)$)

□

Theorem 43.3.2.22 (Enthaltende Profile entsprechen dem Filterkomplement).

Mengen: $A, j, x, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}, x \in A \vdash$

$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j} \leftrightarrow x \in A \setminus \uparrow_{A,\leq j}$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j}$	A
4	5	$j \in c_{A,\sqcup,0}(x)$	$\wedge E2(Def. 6.3.6.1(4))$
6	6	$x \in \uparrow_{A,\leq j}$	A
1,2,3,6	7	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j}$	Th. 43.3.2.21(1,2,3,6)
7	8	$j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	$\wedge E2(Def. 6.3.6.2(7))$
4,6	9	$\perp$	$\perp I(5, 8)$
4	10	$x \notin \uparrow_{A,\leq j}$	$\neg I(6, 9)$
3,4	11	$x \in A \setminus \uparrow_{A,\leq j}$	Th. 3.12.4(3,10)

$\dashv$:

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$x \in A \setminus \uparrow_{A,\leq j}$	A
4	5	$x \notin \uparrow_{A,\leq j}$	Th. 3.12.3(4)
1	6	$c_{A,\sqcup,0}: A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 43.3.2.2(1)
1,3	7	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 5.2.3.8(6,3)
8	8	$j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	A
1,3,8	9	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I(7, 8)$)
1,2,3,8	10	$x \in \uparrow_{A,\leq j}$	Th. 43.3.2.21(1,2,3,9)

$$\begin{array}{ll}
4,8 \ 11 \perp & \perp I(10,5) \\
4 \ 12 \neg(j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)) & \neg I(8,11) \\
4 \ 13 \ j \in c_{A,\sqcup,0}(x) & \text{Th. 2.1.6.1(12)} \\
1,3,4 \ 14 \ c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j} & \text{Def. 6.3.6.1}(\wedge I(7,13))
\end{array}$$

□

Theorem 43.3.2.23 (Urbild der vermeidenden kanonischen Profile).

Mengen: $A, j, x, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \vdash$$

$$(c_{A,\sqcup,0})^{-1}[\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j}] = \uparrow_{A,\leq j}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) & A \\
2 \ 2 \ j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} & A \\
1 \ 3 \ c_{A,\sqcup,0}: A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 43.3.2.2(1)} \\
4 \ \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j} \subseteq \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 43.2.1.2} \\
5 \ \uparrow_{A,\leq j} \subseteq A & \text{Th. 12.3.1.1} \\
3 \ 6 \ x \in A & A \\
1,2,3 \ 7 \ c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j} \leftrightarrow x \in \uparrow_{A,\leq j} & \text{Th. 43.3.2.21(1,2,6)} \\
1,2 \ 8 \ \forall x \in A (c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j} \leftrightarrow x \in \uparrow_{A,\leq j}) \forall I(\rightarrow I(6,7)) & \\
1,2 \ 9 \ (c_{A,\sqcup,0})^{-1}[\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j}] = \uparrow_{A,\leq j} & \text{Th. 5.2.5.5(3,4,5,8)}
\end{array}$$

Theorem 43.3.2.24 (Urbild der enthaltenden kanonischen Profile).

Mengen: $A, j, x, 0$

Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} \vdash$$

$$(c_{A,\sqcup,0})^{-1}[\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j}] = A \setminus \uparrow_{A,\leq j}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) & A \\
2 \ 2 \ j \in \text{Irr}_{A,\sqcup,0} & A \\
1 \ 3 \ c_{A,\sqcup,0}: A \rightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 43.3.2.2(1)} \\
4 \ \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j} \subseteq \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} & \text{Th. 43.2.1.1} \\
5 \ A \setminus \uparrow_{A,\leq j} \subseteq A & \text{Th. 3.12.16} \\
3 \ 6 \ x \in A & A \\
1,2,3 \ 7 \ c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j} \leftrightarrow x \in A \setminus \uparrow_{A,\leq j} & \text{Th. 43.3.2.22(1,2,6)} \\
1,2 \ 8 \ \forall x \in A (c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}^{\exists j} \leftrightarrow x \in A \setminus \uparrow_{A,\leq j}) \forall I(\rightarrow I(6,7)) &
\end{array}$$

$${}_{1,2} 9 \left(c_{A,\sqcup,0} \right)^{-1} [\mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \ni^j] = A \setminus \uparrow_{A,\leq} j \quad \text{Th. 5.2.5.5(3,4,5,8)}$$

Theorem 43.3.2.25 (Injektionstransport entlang einer Bijektion).

Mengen: A, B, H
Funktionen: c, F, G

$$c: A \xrightarrow{\sim} B, H \subseteq B, \text{Anteil}_{\leq 1/2}(H; B) \vdash \exists F: c^{-1}[H] \rightarrow c^{-1}[B \setminus H]$$

1	1	$c: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$H \subseteq B$	A
3	3	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(H; B)$	A
1,2	4	$c \upharpoonright_{c^{-1}[H]}: c^{-1}[H] \xrightarrow{\sim} H$	Th. 8.3.2.1(1,2)
	5	$B \setminus H \subseteq B$	Th. 3.12.16
	6	$c \upharpoonright_{c^{-1}[B \setminus H]}: c^{-1}[B \setminus H] \xrightarrow{\sim} B \setminus H$	Th. 8.3.2.1(1,5)
	7	$(c \upharpoonright_{c^{-1}[B \setminus H]})^{-1}: B \setminus H \xrightarrow{\sim} c^{-1}[B \setminus H]$	Th. 8.3.3.10(6)
2,3	8	$\exists G: H \rightarrow B \setminus H$	Def. 6.4.1.1(2,3)
	9	$G: H \rightarrow B \setminus H$	A
1,2	10	$c \upharpoonright_{c^{-1}[H]}: c^{-1}[H] \rightarrow H$	Th. 8.2.1.5(4)
	11	$(c \upharpoonright_{c^{-1}[B \setminus H]})^{-1}: B \setminus H \rightarrow c^{-1}[B \setminus H]$	Th. 8.2.1.5(7)
1,2,9	12	$G \circ (c \upharpoonright_{c^{-1}[H]}): c^{-1}[H] \rightarrow B \setminus H$	Th. 6.3.4.5(10,9)
1,2,9	13	$(c \upharpoonright_{c^{-1}[B \setminus H]})^{-1} \circ G \circ (c \upharpoonright_{c^{-1}[H]}): c^{-1}[H] \rightarrow c^{-1}[B \setminus H]$	Th. 6.3.4.5(12,11)
1,2,9	14	$\exists F: c^{-1}[H] \rightarrow c^{-1}[B \setminus H]$	$\exists I(13)$
1,2,3	15	$\exists F: c^{-1}[H] \rightarrow c^{-1}[B \setminus H]$	$\exists E(8,9,14)$

Theorem 43.3.2.26 (Transport eines halbhäufigen Profilelements).

Mengen: $A, j, x, 0$
Funktionen: $\sqcup, c_{A,\sqcup,0}, F, G$

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \exists x \in A (x \neq 0), \text{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}) \vdash \text{FrankIHV}(A, \sqcup, 0)$$

Beweisskizze. Für die kanonische Bijektion $c_{A,\sqcup,0}$ gilt für jedes $x \in A$

$$\begin{aligned} j \notin c_{A,\sqcup,0}(x) &\iff j \in \text{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \\ &\iff x \in \uparrow_{A,\leq} j. \end{aligned}$$

Da jedes Mitglied von $\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$ eine Teilmenge von $\text{Irr}_{A,\sqcup,0}$ ist, liefert $j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$ zugleich die benötigte $\sqcup$ -Irreduzibilität. Die in $\text{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$ enthaltene Injektion wird nun entlang der kanonischen Profilabbildung transportiert.

Beweis.

Halbhäufigkeit der vermeidenden Teilfamilie

Th. 43.3.2.26(i)

$$\text{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}) \vdash \\ \text{Anteil}_{\leq 1/2}(\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j}; \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}) \quad A \\ & 2 \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \subseteq \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \quad \text{Th. 43.2.1.2} \\ 1 & 3 \exists F: \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \hookrightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \quad \text{Def. 43.2.2.1(1)} \\ & 4 \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \setminus \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} = \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \quad \text{Th. 43.2.1.3} \\ 3 & 5 F: \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \hookrightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \quad A \\ & 6 \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} = \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \setminus \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \quad \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\ 3 & 7 F: \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \hookrightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \setminus \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} = E(6, 5) \\ 3 & 8 \exists F: \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \hookrightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \setminus \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \exists I(7) \\ 1 & 9 \exists F: \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \hookrightarrow \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \setminus \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \exists E(3, 5, 8) \\ 1 & 10 \text{Anteil}_{\leq 1/2}(\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j}; \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}) \quad \text{Def. 6.4.1.1(2,9)} \end{array}$$

Transport in den Hauptfilter

Th. 43.3.2.26(ii)

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}, \text{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}) \vdash \\ \exists G: \uparrow_{A, \leq j} \hookrightarrow A \setminus \uparrow_{A, \leq j}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{Finite}(A) \quad A \\ 2 & 2 \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \quad A \\ 3 & 3 j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \quad A \\ 4 & 4 \text{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}) \quad A \\ 1,2 & 5 c_{A, \sqcup, 0}: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \quad \text{Th. 43.3.2.8(1,2)} \\ & 6 \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \subseteq \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \quad \text{Th. 43.2.1.2} \\ 4 & 7 \text{Anteil}_{\leq 1/2}(\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j}; \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}) \quad \text{Th. 43.3.2.26(i)(4)} \\ 1,2,4 & 8 \exists G: (c_{A, \sqcup, 0})^{-1}[\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j}] \hookrightarrow (c_{A, \sqcup, 0})^{-1}[\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \setminus \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j}] \quad \text{Th. 43.3.2.25(5,6,7)} \\ & 9 \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0} \setminus \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} = \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j} \quad \text{Th. 43.2.1.3} \\ 1,2,4 & 10 \exists G: (c_{A, \sqcup, 0})^{-1}[\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j}] \hookrightarrow (c_{A, \sqcup, 0})^{-1}[\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j}] = E(9, 8) \\ 2,3 & 11 (c_{A, \sqcup, 0})^{-1}[\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j}] = \uparrow_{A, \leq j} \quad \text{Th. 43.3.2.23(2,3)} \\ 1,2,3,4 & 12 \exists G: \uparrow_{A, \leq j} \hookrightarrow (c_{A, \sqcup, 0})^{-1}[\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j}] = E(11, 10) \\ 2,3 & 13 (c_{A, \sqcup, 0})^{-1}[\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}^{\exists j}] = A \setminus \uparrow_{A, \leq j} \quad \text{Th. 43.3.2.24(2,3)} \\ 1,2,3,4 & 14 \exists G: \uparrow_{A, \leq j} \hookrightarrow A \setminus \uparrow_{A, \leq j} = E(13, 12) \end{array}$$

Schluss:

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3	$\exists x \in A (x \neq 0)$	A
4	4	$\text{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0})$	A
4	5	$j \in \bigcup \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0}$	Def. 43.2.2.1(4)
5	6	$j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}$	Th. 43.3.2.20(5)
2,5	7	$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(j)$	Def. 42.4.3.2(6)
1,2,4,5	8	$\exists G: \uparrow_{A, \leq} j \mapsto A \setminus \uparrow_{A, \leq} j$	Th. 43.3.2.26(ii)(1,2,6,4)
	9	$\uparrow_{A, \leq} j \subseteq A$	Th. 12.3.1.1
1,2,4,5	10	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(\uparrow_{A, \leq} j; A)$	Def. 6.4.1.1(9,8)
1,2,3,4	11	$\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	Def. 43.3.2($\exists I(\wedge I(7, 10))$)

□

Theorem 43.3.2.27 (Mengenform impliziert Halbverbandsform).

Mengen: $A, M, x, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M), \text{Finite}(A),$
 $\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \exists x \in A (x \neq 0) \vdash$
 $\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$

1	1	$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M)A$	
2	2	$\text{Finite}(A)$	A
3	3	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
4	4	$\exists x \in A (x \neq 0)$	A
2,3,4	5	$\text{FranklFam}(\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0})$	Th. 43.3.2.18(2,3,4)
1,2,3,4	6	$\text{Frankl}(\mathcal{U}_{A, \sqcup, 0})$	$\rightarrow E(\forall E(1), 5)$
1,2,3,4	7	$\exists j \text{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0})$	Def. 43.2.2.2(6)
8	8	$\text{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A, \sqcup, 0})$	A
2,3,4,8	9	$\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	Th. 43.3.2.26(2,3,4,8)
1,2,3,4	10	$\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	$\exists E(7, 8, 9)$

3.3 Von der Vereinigungsfamilie zum Halbverband

Definition 43.3.3.1 (Schnittabgeschlossene Familie).

Mengen: L, X, Y

Neues Symbol:

Schnittabgeschlossene Familien: $\triangleright \text{SchnittAbg}(L)$

$\text{SchnittAbg}(L) := \forall X \in L \forall Y \in L (X \cap Y \in L)$

Sei nun M eine Frankl-Familie. Wir verwenden die folgenden drei kanonischen Objekte:

$$U_M := \bigcup M, \quad \mathcal{L}_M := \{U_M \setminus X \mid X \in M^\circ\}.$$

Für $X, Y \in \mathcal{L}_M$ setzen wir außerdem

$$X \sqcup_M Y := \bigcap \{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \subseteq Z \wedge Y \subseteq Z\}.$$

Die Menge unter dem Durchschnitt ist nichtleer, weil sie U_M enthält. Auf $\mathcal{L}_M$ verwenden wir durchweg die Inklusionsordnung $\subseteq$. Weiter unten zeigen wir punktweise, dass sie mit der von $\sqcup_M$ induzierten Ordnung übereinstimmt.

Definition 43.3.3.2 (Komplementduale Konstruktion).

Mengen: M, X, Y, Z
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$U_M := \bigcup M, \quad \mathcal{L}_M := \{U_M \setminus X \mid X \in M^\circ\},$$

$$X \sqcup_M Y := \bigcap \{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}.$$

Beweisskizze. Aus M entsteht zunächst M° und durch Komplementbildung die schnittabgeschlossene Familie $\mathcal{L}_M$. Der Durchschnitt aller gemeinsamen Obermengen von X und Y ist ihr Paarsupremum; dadurch wird $\mathcal{L}_M$ zu einem endlichen Halbverband mit Nullelement. Liefert die Halbverbandsform ein irreduzibles P , so wählt ein privater Punkt von P genau die Mitglieder des Hauptfilters aus. Die Komplementbijektion transportiert die zugehörige Injektion schließlich zurück zu einem halbhäufigen Element der ursprünglichen Familie M :

$$M \longrightarrow M^\circ \longrightarrow \mathcal{L}_M \longrightarrow P \longrightarrow \text{privater Punkt in } M.$$

Theorem 43.3.3.1 (Beschränkter Existenzquantor über einer Adjunktion).

Mengen: C, X, Y
Prädikatensymbole: P

$$\exists Y \in C \cup \{X\} P(Y) \leftrightarrow (\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X)$$

1	1 $\exists Y \in C \cup \{X\} P(Y)$	A
2	2 $Y \in C \cup \{X\} \wedge P(Y)$	A

2	3	$Y \in C \cup \{X\}$	$\wedge E1(2)$
2	4	$P(Y)$	$\wedge E2(2)$
2	5	$Y \in C \vee Y = X$	Th. 3.13.3.11(3)
6	6	$Y \in C$	A
2,6	7	$\exists Y \in C P(Y)$	$\exists I(\wedge I(6, 4))$
2,6	8	$(\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X)$	$\vee I1(7)$
9	9	$Y = X$	A
2,9	10	$P(X)$	$= E(9, 4)$
2,9	11	$(\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X)$	$\vee I2(10)$
2	12	$(\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X)$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
1	13	$(\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X)$	$\exists E(1, 2, 12)$
	14	$\exists Y \in C \cup \{X\} P(Y) \rightarrow ((\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X)) \rightarrow I(1, 13)$	
15	15	$(\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X)$	A
16	16	$\exists Y \in C P(Y)$	A
17	17	$Y \in C \wedge P(Y)$	A
17	18	$Y \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.1($\wedge E1(17)$)
17	19	$\exists Y \in C \cup \{X\} P(Y)$	$\exists I(\wedge I(18, \wedge E2(17)))$
16	20	$\exists Y \in C \cup \{X\} P(Y)$	$\exists E(16, 17, 19)$
21	21	$P(X)$	A
	22	$X \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.5
21	23	$\exists Y \in C \cup \{X\} P(Y)$	$\exists I(\wedge I(22, 21))$
15	24	$\exists Y \in C \cup \{X\} P(Y)$	$\vee E(15, 16, 20, 21, 23)$
	25	$((\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X)) \rightarrow \exists Y \in C \cup \{X\} P(Y) \rightarrow I(15, 24)$	
	26	$\exists Y \in C \cup \{X\} P(Y) \leftrightarrow ((\exists Y \in C P(Y)) \vee P(X))$	Th. 2.2.6.4($\wedge I(14, 25)$)

Theorem 43.3.3.2 (Beschränkter Allquantor über einer Einermenge).

Mengen: X, Y
Prädikatensymbole: P

$$\forall Y \in \{X\} P(Y) \leftrightarrow P(X)$$

1	1	$\forall Y \in \{X\} P(Y)$	A
	2	$X \in \{X\}$	Th. 3.11.3.8
1	3	$P(X)$	$\rightarrow E(2, \forall E(1))$
	4	$\forall Y \in \{X\} P(Y) \rightarrow P(X) \rightarrow I(1, 3)$	
5	5	$P(X)$	A
6	6	$Y \in \{X\}$	A
6	7	$Y = X$	Th. 3.11.3.9(6)
5,6	8	$P(Y)$	$= E(Th. 2.9.1.1(7), 5)$
5	9	$\forall Y \in \{X\} P(Y)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 8))$
	10	$P(X) \rightarrow \forall Y \in \{X\} P(Y) \rightarrow I(5, 9)$	

$$11 \quad \forall Y \in \{X\} P(Y) \leftrightarrow P(X) \quad \text{Th. 2.2.6.4}(\wedge I(4, 10))$$

Theorem 43.3.3.3 (Beschränkter Allquantor über einer Adjunktion).

Mengen: C, X, Y

Prädikatensymbole: P

$$\forall Y \in C \cup \{X\} P(Y) \leftrightarrow (\forall Y \in C P(Y)) \wedge P(X)$$

Zur Verkürzung des Beweises setzen wir

$$\alpha := \forall Y \in C \cup \{X\} P(Y), \quad \beta := \forall Y \in C P(Y), \quad \gamma := P(X).$$

1	1 α	A
2	2 $Y \in C$	A
2	3 $Y \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.1(2)
1,2	4 $P(Y)$	$\rightarrow E(3, \forall E(1))$
1	5 β	$\forall I(\rightarrow I(2, 4))$
	6 $X \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.5
1	7 γ	$\rightarrow E(6, \forall E(1))$
1	8 $\beta \wedge \gamma$	$\wedge I(5, 7)$
	9 $\alpha \rightarrow \beta \wedge \gamma$	$\rightarrow I(1, 8)$
10	10 $\beta \wedge \gamma$	A
11	11 $Y \in C \cup \{X\}$	A
11	12 $Y \in C \vee Y = X$	Th. 3.13.3.11(11)
13	13 $Y \in C$	A
10,13	14 $P(Y)$	$\rightarrow E(13, \forall E(\wedge E1(10)))$
15	15 $Y = X$	A
10,15	16 $P(Y)$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(15), \wedge E2(10))$
10,11	17 $P(Y)$	$\vee E(12, 13, 14, 15, 16)$
10	18 α	$\forall I(\rightarrow I(11, 17))$
	19 $\beta \wedge \gamma \rightarrow \alpha$	$\rightarrow I(10, 18)$
	20 $\alpha \leftrightarrow (\beta \wedge \gamma)$	Th. 2.2.6.4($\wedge I(9, 19)$)

Theorem 43.3.3.4 (Vereinigung einer adjungierten Mengenfamilie).

Mengen: C, X, Y, a

$$\bigcup (C \cup \{X\}) = (\bigcup C) \cup X$$

1	$a \in \bigcup(C \cup \{X\}) \leftrightarrow \exists Y \in C \cup \{X\} (a \in Y)$	Th. 3.13.2.1
2	$\leftrightarrow (\exists Y \in C (a \in Y)) \vee a \in X$	Th. 43.3.3.1
3	$\leftrightarrow a \in \bigcup C \vee a \in X$	$\leftrightarrow S(Th. 3.13.2.1, 2)$
4	$\leftrightarrow a \in (\bigcup C) \cup X$	Th. 3.13.2.8(3)
5	$\bigcup(C \cup \{X\}) = (\bigcup C) \cup X$	Th. 3.4.1.1($\forall I(4)$)

Theorem 43.3.3.5 (Durchschnitt einer einelementigen Mengenfamilie).

Mengen: X, a

$$\bigcap \{X\} = X$$

1	$a \in \bigcap \{X\} \leftrightarrow \forall Y \in \{X\} (a \in Y)$	Th. 3.10.4.1(Th. 3.11.3.8)
2	$\leftrightarrow a \in X$	Th. 43.3.3.2
3	$\bigcap \{X\} = X$	Th. 3.4.1.1($\forall I(2)$)

Theorem 43.3.3.6 (Durchschnitt einer adjungierten nichtleeren Mengenfamilie).

Mengen: C, X, Y, a

$$C \neq \emptyset \vdash \bigcap (C \cup \{X\}) = (\bigcap C) \cap X$$

Im folgenden Beweis sei

$$\mathcal{D} := C \cup \{X\}.$$

1	1	$C \neq \emptyset$	A
			Th. 3.10.4.1
1	2	$a \in \bigcap \mathcal{D} \leftrightarrow \forall Y \in \mathcal{D} (a \in Y)$	Th. 3.6.3.5
			Th. 3.13.3.5
1	3	$\leftrightarrow (\forall Y \in C (a \in Y)) \wedge a \in X$	Th. 43.3.3.3
			Th. 3.10.4.1
1	4	$\leftrightarrow a \in \bigcap C \wedge a \in X$	(1, 3)
1	5	$\leftrightarrow a \in (\bigcap C) \cap X$	Th. 3.10.2.3(4)
			Th. 3.4.1.1
1	6	$\bigcap \mathcal{D} = (\bigcap C) \cap X$	($\forall I(5)$)

Theorem 43.3.3.7 (Der Familiendurchschnitt liegt in jedem Familienmitglied).

Mengen: M, X, a

$$M \neq \emptyset, X \in M \vdash \bigcap M \subseteq X$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & M \neq \emptyset & A \\ 2 & 2 & X \in M & A \\ 3 & 3 & a \in \bigcap M & A \\ 1,2,3 & 4 & a \in X & Th. 3.10.4.2(1,3,2) \\ 1,2 & 5 & \bigcap M \subseteq X & Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(3,4))) \end{array}$$

Theorem 43.3.3.8 (Endlicher nichtleerer Schnitt in einer schnittabgeschlossenen Familie).

Mengen: C, L, X, Y

$$\text{Finite}(C), C \neq \emptyset, C \subseteq L, \text{SchnittAbg}(L) \vdash \bigcap C \in L$$

Setze für die Endlichkeitsinduktion

$$P(C) \quad :\Longleftrightarrow \quad (C \subseteq L \wedge C \neq \emptyset \rightarrow \bigcap C \in L).$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 43.3.3.8(i)

$$P(\emptyset)$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & \emptyset \subseteq L \wedge \emptyset \neq \emptyset & A \\ & 2 & \emptyset = \emptyset & = I \\ 1 & 3 & \perp & \neg E(2, \wedge E 2(1)) \\ & 4 & P(\emptyset) & \rightarrow I(1, Th. 2.1.7.4(3)) \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 43.3.3.8(ii)

$$\text{Finite}(C), P(C), X \notin C, \text{SchnittAbg}(L) \vdash P(C \cup \{X\})$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & \text{Finite}(C) & A \\ 2 & 2 & P(C) & A \\ 3 & 3 & X \notin C & A \\ 4 & 4 & \text{SchnittAbg}(L) & A \\ 5 & 5 & C \cup \{X\} \subseteq L \wedge C \cup \{X\} \neq \emptyset & A \\ 5 & 6 & X \in L & Th. 3.5.2.6(\wedge E 1(5), Th. 3.13.3.5) \end{array}$$

7	7	$C = \emptyset$	A
5,7	8	$C \cup \{X\} = \{X\}$	$= E(7, = I)$
5,7	9	$\bigcap(C \cup \{X\}) = X$	$= E(8, Th. 43.3.3.5)$
5,7	10	$\bigcap(C \cup \{X\}) \in L$	$= E(9, 6)$
11	11	$C \neq \emptyset$	A
5	12	$C \subseteq L$	Th. 3.5.3.6(Th. 3.13.3.51, $\wedge E1(5)$)
2,5,11	13	$\bigcap C \in L$	$\rightarrow E(2, \wedge I(12, 11))$
4,6,13	14	$(\bigcap C) \cap X \in L$	Def. 43.3.3.1(4,13,6)
11	15	$\bigcap(C \cup \{X\}) = (\bigcap C) \cap X$	Th. 43.3.3.6(11)
2,4,5,11	16	$\bigcap(C \cup \{X\}) \in L$	$= E(15, 14)$
	17	$C = \emptyset \vee C \neq \emptyset$	Th. 2.1.7.1
2,4,5	18	$\bigcap(C \cup \{X\}) \in L$	$\vee E(17, 7, 10, 11, 16)$
1,2,3,4	19	$P(C \cup \{X\})$	$\rightarrow I(5, 18)$

Induktionsschluss:

1	1	$\text{Finite}(C)$	A
2	2	$C \neq \emptyset$	A
3	3	$C \subseteq L$	A
4	4	$\text{SchnittAbg}(L)A$	
1,4	5	$P(C)$	Ax. 20.2.1.3(IA,IS,1)
1,2,3,4	6	$\bigcap C \in L$	$\rightarrow E(5, \wedge I(3, 2))$

□

Theorem 43.3.3.9 (Gesamtvereinigung einer endlichen vereinigungsabgeschlossenen Familie).

Mengen: M, C, X

$$\text{Finite}(M), M \neq \emptyset, \text{UnionClosedFam}(M) \vdash \bigcup M \in M$$

Setze

$$Q(C) \quad :\Longleftrightarrow \quad (C \subseteq M \wedge C \neq \emptyset \rightarrow \bigcup C \in M).$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 43.3.3.9(i)

$$Q(\emptyset)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \emptyset \subseteq M \wedge \emptyset \neq \emptyset A \\ 2 & \emptyset = \emptyset \quad = I \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 3 \perp & \neg E(2, \wedge E2(1)) \\
4 \quad Q(\emptyset) & \rightarrow I(1, Th. 2.1.7.4(3))
\end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 43.3.3.9(ii)

$Finite(C), Q(C), X \notin C, UnionClosedFam(M) \vdash Q(C \cup \{X\})$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad Finite(C) & A \\
2 \quad 2 \quad Q(C) & A \\
3 \quad 3 \quad X \notin C & A \\
4 \quad 4 \quad UnionClosedFam(M) & A \\
5 \quad 5 \quad C \cup \{X\} \subseteq M \wedge C \cup \{X\} \neq \emptyset & A \\
5 \quad 6 \quad X \in M & Th. 3.5.2.6(\wedge E1(5), Th. 3.13.3.5) \\
7 \quad 7 \quad C = \emptyset & A \\
5,7 \quad 8 \quad \bigcup(C \cup \{X\}) = X & = E(7, Th. 43.3.3.4) \\
5,7 \quad 9 \quad \bigcup(C \cup \{X\}) \in M & = E(8, 6) \\
10 \quad 10 \quad C \neq \emptyset & A \\
5 \quad 11 \quad C \subseteq M & Th. 3.5.3.6(Th. 3.13.3.51, \wedge E1(5)) \\
2,5,10 \quad 12 \quad \bigcup C \in M & \rightarrow E(2, \wedge I(11, 10)) \\
4,6,12 \quad 13 \quad (\bigcup C) \cup X \in M & Ax. 3.14.3.1(12,6) \\
14 \quad \bigcup(C \cup \{X\}) = (\bigcup C) \cup X & Th. 43.3.3.4 \\
2,4,5,10 \quad 15 \quad \bigcup(C \cup \{X\}) \in M & = E(14, 13) \\
16 \quad C = \emptyset \vee C \neq \emptyset & Th. 2.1.7.1 \\
2,4,5 \quad 17 \quad \bigcup(C \cup \{X\}) \in M & \vee E(16, 7, 9, 10, 15) \\
1,2,3,4 \quad 18 \quad Q(C \cup \{X\}) & \rightarrow I(5, 17)
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad Finite(M) & A \\
2 \quad 2 \quad M \neq \emptyset & A \\
3 \quad 3 \quad UnionClosedFam(M) & A \\
1,3 \quad 4 \quad Q(M) & Ax. 20.2.1.3(IA, IS, 1) \\
5 \quad M \subseteq M & Th. 3.5.3.1 \\
1,2,3 \quad 6 \quad \bigcup M \in M & \rightarrow E(4, \wedge I(5, 2))
\end{array}$$

□

Theorem 43.3.3.10 (de-Morgan-Gesetz für relative Komplemente).

Mengen: U, X, Y, a

$$(U \setminus X) \cap (U \setminus Y) = U \setminus (X \cup Y)$$

1	$a \in (U \setminus X) \cap (U \setminus Y) \leftrightarrow a \in U \wedge a \notin X \wedge a \notin Y$	Th. 3.10.2.3; Th. 3.12.1
2	$\leftrightarrow a \in U \wedge a \notin X \cup Y$	Th. 3.13.2.8; Th. 2.1.8.1
3	$\leftrightarrow a \in U \setminus (X \cup Y)$	Th. 3.12.1(2)
4	$(U \setminus X) \cap (U \setminus Y) = U \setminus (X \cup Y)$	Th. 3.4.1.1($\forall I(3)$)

Theorem 43.3.3.11 (Differenz mit der leeren Menge).

Mengen: A, x

$$A \setminus \emptyset = A$$

1	$x \in A \setminus \emptyset$	A
1	$x \in A$	Th. 3.12.2(1)
	$x \in A \setminus \emptyset \rightarrow x \in A$	$\rightarrow I(1, 2)$
4	$x \in A$	A
	$x \notin \emptyset$	Def. 3.6.2.1
4	$x \in A \setminus \emptyset$	Th. 3.12.4(4,5)
	$x \in A \rightarrow x \in A \setminus \emptyset$	$\rightarrow I(4, 6)$
	$x \in A \setminus \emptyset \leftrightarrow x \in A$	$\leftrightarrow I(3, 7)$
9	$A \setminus \emptyset = A$	Th. 3.4.1.1($\forall I(8)$)

Theorem 43.3.3.12 (Differenz einer Menge mit sich selbst).

Mengen: A, x

$$A \setminus A = \emptyset$$

1	$x \in A \setminus A$	A
1	$x \in A \wedge x \notin A$	Th. 3.12.1(1)
1	$3 \perp$	$\perp I(\wedge E1(2), \wedge E2(2))$
1	$x \in \emptyset$	Th. 2.1.7.4(3)
	$x \in A \setminus A \rightarrow x \in \emptyset$	$\rightarrow I(1, 4)$
6	$x \in \emptyset$	A
	$x \notin \emptyset$	Def. 3.6.2.1
6	$8 \perp$	$\perp I(6, 7)$
6	$x \in A \setminus A$	Th. 2.1.7.4(8)
	$x \in \emptyset \rightarrow x \in A \setminus A$	$\rightarrow I(6, 9)$
	$x \in A \setminus A \leftrightarrow x \in \emptyset$	$\leftrightarrow I(5, 10)$
12	$A \setminus A = \emptyset$	Th. 3.4.1.1($\forall I(11)$)

Definition 43.3.3.3 (Komplementabbildung der dualen Konstruktion).

Mengen: M, X
Funktionen: κ_M
Neues Symbol:
Komplementabbildung: $\triangleright \kappa_M$

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M: M^\circ \rightarrow \mathcal{L}_M, \\ \forall X \in M^\circ (\kappa_M(X) := U_M \setminus X)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 2 & 2 X \in M^\circ \quad A \\ 1,2 & 3 U_M \setminus X \in \mathcal{L}_M \quad \wedge E2(\wedge I(1, \text{Def. 43.3.3.2}(2, = I))) \\ 1 & 4 \forall X \in M^\circ U_M \setminus X \in \mathcal{L}_M \forall I(\rightarrow I(2, 3)) \end{array}$$

Die letzte Beweiszeile ist die universelle Typisierung, auf die Th. 5.2.6.9 angewandt wird. Der Satz rechtfertigt die unmittelbare Einführung von κ_M samt Typ und Grundgleichung.

Theorem 43.3.3.13 (Die Komplementabbildung ist wohldefiniert).

Mengen: M, X, Y, Z
Funktionen: κ_M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M: M^\circ \rightarrow \mathcal{L}_M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 1 & 2 \kappa_M: M^\circ \rightarrow \mathcal{L}_M \text{Def. 43.3.3.3}(1) \end{array}$$

Theorem 43.3.3.14 (Die Komplementabbildung ist injektiv).

Mengen: M, X, Y
Funktionen: κ_M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \forall X, Y \in M^\circ (\kappa_M(X) = \kappa_M(Y) \rightarrow X = Y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 2 & 2 X, Y \in M^\circ \wedge \kappa_M(X) = \kappa_M(Y) \quad A \\ 1,2 & 3 X \subseteq U_M \quad \text{Th. 43.3.3.17}(1, \wedge E1(2)) \\ 1,2 & 4 Y \subseteq U_M \quad \text{Th. 43.3.3.17}(1, \wedge E1(\wedge E2(2))) \\ 1 & 5 \forall Z \in M^\circ \kappa_M(Z) = U_M \setminus Z \quad \text{Def. 43.3.3.3}(1) \\ 1,2 & 6 \kappa_M(X) = U_M \setminus X \quad \rightarrow E(\forall E(5), \wedge E1(2)) \end{array}$$

1,2	7	$\kappa_M(Y) = U_M \setminus Y$	$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E1(\wedge E2(2)))$
1,2	8	$\kappa_M(X) = U_M \setminus Y$	$= E(7, \wedge E2(\wedge E2(2)))$
1,2	9	$U_M \setminus X = U_M \setminus Y$	$= E(6, 8)$
1,2	10	$U_M \setminus Y = U_M \setminus X$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$X = Y$	Th. 3.12.21(3,4,10)
1	12	$\forall X, Y \in M^\circ (\kappa_M(X) = \kappa_M(Y) \rightarrow X = Y) \forall I(\forall I(\rightarrow I(2, 11)))$	

Theorem 43.3.3.15 (Die Komplementabbildung ist surjektiv).

Mengen: M, X, Z

Funktionen: κ_M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \forall Z \in \mathcal{L}_M \exists X \in M^\circ (\kappa_M(X) = Z)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$Z \in \mathcal{L}_M$	A
2	3	$\exists X \in M^\circ (Z = U_M \setminus X)$	Def. 43.3.3.2(2)
4	4	$X \in M^\circ \wedge Z = U_M \setminus X$	A
1	5	$\forall Y \in M^\circ \kappa_M(Y) = U_M \setminus Y$	Def. 43.3.3.3(1)
1,4	6	$\kappa_M(X) = U_M \setminus X$	$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E1(4))$
4	7	$U_M \setminus X = Z$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(4)$)
1,4	8	$\kappa_M(X) = Z$	Th. 2.9.1.2(6,7)
1,2	9	$\exists X \in M^\circ (\kappa_M(X) = Z)$	$\exists E(3, 4, \exists I(8))$
1	10	$\forall Z \in \mathcal{L}_M \exists X \in M^\circ (\kappa_M(X) = Z) \forall I(\rightarrow I(2, 9))$	

Theorem 43.3.3.16 (Die Komplementabbildung ist bijektiv).

Mengen: M, X, Y, Z

Funktionen: κ_M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M: M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\kappa_M: M^\circ \rightarrow \mathcal{L}_M$	Th. 43.3.3.13(1)
1	3	$\forall X, Y \in M^\circ (\kappa_M(X) = \kappa_M(Y) \rightarrow X = Y)$	Th. 43.3.3.14(1)
1	4	$\forall Z \in \mathcal{L}_M \exists X \in M^\circ (\kappa_M(X) = Z)$	Th. 43.3.3.15(1)
1	5	$\kappa_M: M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Def. 8.2.1.1(2,3,4)

Theorem 43.3.3.17 (Mitglieder der erweiterten Familie liegen im Träger).

Mengen: M, X

$$\text{FranklFam}(M), X \in M^\circ \vdash X \subseteq U_M$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in M^\circ$	A
1	3	$M^\circ = M \cup \{\emptyset\}$	Def. 43.2.3.1(1)
2	4	$X \in M \vee X = \emptyset$	$\text{Th. 3.13.3.11}(= E(3, 2))$
5	5	$X \in M$	A
5	6	$X \subseteq U_M$	Th. 3.13.2.4(5)
7	7	$X = \emptyset$	A
7	8	$X \subseteq U_M$	$= E(7, \text{Th. 3.6.3.2})$
1,2	9	$X \subseteq U_M$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$

Theorem 43.3.3.18 (Mitglieder der Komplementfamilie liegen im Trager).

Mengen: M, X, Y

$$\text{FranklFam}(M), X \in \mathcal{L}_M \vdash X \subseteq U_M$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in \mathcal{L}_M$	A
2	3	$\exists Y \in M^\circ (X = U_M \setminus Y)$	Def. 43.3.3.2(2)
4	4	$Y \in M^\circ \wedge X = U_M \setminus Y$	A
4	5	$X \subseteq U_M$	$= E(\wedge E(4), \text{Th. 3.12.16})$
2	6	$X \subseteq U_M$	$\exists E(3, 4, 5)$

Theorem 43.3.3.19 (Die erweiterte Familie ist endlich).

Mengen: M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{Finite}(M^\circ)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\text{Finite}(M)$	Th. 43.2.2.3(1)
1	3	$\text{Finite}(M \cup \{\emptyset\})$	Th. 20.3.1.1(2)
1	4	$M^\circ = M \cup \{\emptyset\}$	Def. 43.2.3.1(1)
1	5	$\text{Finite}(M^\circ)$	$= E(4, 3)$

Theorem 43.3.3.20 (Monotonie der vermeidenden Teilfamilie).

Mengen: A, B, X, a

$$A \subseteq B \vdash A^{\not\supseteq a} \subseteq B^{\not\supseteq a}$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$X \in A^{\neq a}$	A
2	3	$X \in A \wedge a \notin X$	<i>Def.</i> 6.3.6.2(2)
1,2	4	$X \in B$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, $\wedge E1(3)$)
1,2	5	$X \in B^{\neq a}$	<i>Def.</i> 6.3.6.2($\wedge I(4, \wedge E2(3))$)
1	6	$A^{\neq a} \subseteq B^{\neq a}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 5))$)

Theorem 43.3.3.21 (Adjunktion der leeren Menge erhält die enthaltende Teilfamilie).

Mengen: M, X, a

$$\text{FranklFam}(M) \vdash M^{\circ \ni a} = M^{\ni a}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung zur ursprünglichen Familie Th. 43.3.3.21(i)

$$\text{FranklFam}(M) \vdash M^{\circ \ni a} \subseteq M^{\ni a}$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in M^{\circ \ni a}$	A
2	3	$X \in M^{\circ} \wedge a \in X$	<i>Def.</i> 6.3.6.1(2)
1	4	$M^{\circ} = M \cup \{\emptyset\}$	<i>Def.</i> 43.2.3.1(1)
1,2	5	$X \in M \cup \{\emptyset\}$	$= E(4, \wedge E1(3))$
1,2	6	$X \in M \vee X = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.13.3.11(5)
7	7	$X \in M$	A
2,7	8	$X \in M^{\ni a}$	<i>Def.</i> 6.3.6.1($\wedge I(7, \wedge E2(3))$)
9	9	$X = \emptyset$	A
2,9	10	$a \in \emptyset$	$= E(9, \wedge E2(3))$
	11	$a \notin \emptyset$	<i>Def.</i> 3.6.2.1
2,9	12	$\perp$	$\perp I(10, 11)$
2,9	13	$X \in M^{\ni a}$	<i>Th.</i> 2.1.7.4(12)
1,2	14	$X \in M^{\ni a}$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 13)$
1	15	$M^{\circ \ni a} \subseteq M^{\ni a}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 14))$)

Teilmengenrichtung zur erweiterten Familie Th. 43.3.3.21(ii)

$$\text{FranklFam}(M) \vdash M^{\ni a} \subseteq M^{\circ \ni a}$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in M^{\ni a}$	A

2	3	$X \in M \wedge a \in X$	Def. 6.3.6.1(2)
1	4	$M^\circ = M \cup \{\emptyset\}$	Def. 43.2.3.1(1)
2	5	$X \in M \cup \{\emptyset\}$	Th. 3.13.3.1($\wedge E1(3)$)
1,2	6	$X \in M^\circ$	$= E(4, 5)$
1,2	7	$X \in M^{\circ\exists a}$	Def. 6.3.6.1($\wedge I(6, \wedge E2(3))$)
1	8	$M^{\exists a} \subseteq M^{\circ\exists a}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 7))$)

Schluss:

1	1	$M^{\circ\exists a} \subseteq M^{\exists a}$	Th. 43.3.3.21(i)(1)
1	2	$M^{\exists a} \subseteq M^{\circ\exists a}$	Th. 43.3.3.21(ii)(1)
1	3	$M^{\circ\exists a} = M^{\exists a}$	Th. 3.5.3.5(1,2)

□

Theorem 43.3.3.22 (Die erweiterte Familie ist vereinigungsabgeschlossen).

Mengen: M, X, Y

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{UnionClosedFam}(M^\circ)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\text{UnionClosedFam}(M)$	Th. 43.2.2.4(1)
	3	$M^\circ = M \cup \{\emptyset\}$	Def. 43.2.3.1
4	4	$X, Y \in M^\circ$	A
4	5	$X \in M \vee X = \emptyset$	Th. 3.13.3.11($= E(3, \wedge E1(4))$)
4	6	$Y \in M \vee Y = \emptyset$	Th. 3.13.3.11($= E(3, \wedge E2(4))$)
7	7	$X \in M$	A
8	8	$Y \in M$	A
2,7,8	9	$X \cup Y \in M$	Ax. 3.14.3.1(7,8)
1,7,8	10	$X \cup Y \in M \cup \{\emptyset\}$	Th. 3.13.3.1(9)
1,7,8	11	$X \cup Y \in M^\circ$	$= E(3, 10)$
	12	$Y = \emptyset$	A
12	13	$X \cup Y = X$	$= E(12, \text{Th. 3.13.3.23})$
7	14	$X \in M \cup \{\emptyset\}$	Th. 3.13.3.1(7)
7	15	$X \in M^\circ$	$= E(3, 14)$
7,12	16	$X \cup Y \in M^\circ$	$= E(13, 15)$
1,4,6,7	17	$X \cup Y \in M^\circ$	$\vee E(6, 8, 11, 12, 16)$
	18	$X = \emptyset$	A
	19	$Y \in M$	A
18	20	$X \cup Y = Y$	$= E(18, \text{Th. 3.13.3.25})$

19 21	$Y \in M \cup \{\emptyset\}$	Th. 3.13.3.1(19)
19 22	$Y \in M^\circ$	$= E(3, 21)$
18,19 23	$X \cup Y \in M^\circ$	$= E(20, 22)$
24 24	$Y = \emptyset$	A
18,24 25	$X \cup Y = \emptyset$	$= E(18, = E(24, Th. 3.13.3.26))$
26	$\emptyset \in M \cup \{\emptyset\}$	Th. 3.13.3.5
27	$\emptyset \in M^\circ$	$= E(3, 26)$
18,24 28	$X \cup Y \in M^\circ$	$= E(25, 27)$
4,6,18 29	$X \cup Y \in M^\circ$	$\vee E(6, 19, 23, 24, 28)$
1,4 30	$X \cup Y \in M^\circ$	$\vee E(5, 7, 17, 18, 29)$
1 31	$\text{UnionClosedFam}(M^\circ)$	Def. 3.14.3.1($\forall I(\forall I(\rightarrow I(4, 30)))$)

Theorem 43.3.3.23 (Die komplementduale Familie ist endlich).

Mengen: M
Funktionen: κ_M

$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{Finite}(\mathcal{L}_M)$

1 1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1 2	$\text{Finite}(M^\circ)$	Th. 43.3.3.19(1)
1 3	$\kappa_M: M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 43.3.3.16(1)
1 4	$\text{Finite}(\mathcal{L}_M)$	Th. 20.3.1.3(2, 3)

Theorem 43.3.3.24 (Die komplementduale Familie ist schnittabgeschlossen).

Mengen: M, X, Y, A, B

$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M)$

1 1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2 2	$X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1 3	$\text{UnionClosedFam}(M^\circ)$	Th. 43.3.3.22(1)
2 4	$\exists A \in M^\circ (X = U_M \setminus A)$	Def. 43.3.3.2($\wedge E1(2)$)
2 5	$\exists B \in M^\circ (Y = U_M \setminus B)$	Def. 43.3.3.2($\wedge E2(2)$)
6 6	$A \in M^\circ \wedge X = U_M \setminus A$	A
7 7	$B \in M^\circ \wedge Y = U_M \setminus B$	A
1,6,7 8	$A \cup B \in M^\circ$	Ax. 3.14.3.1($\wedge E1(6), \wedge E1(7)$)
6,7 9	$X \cap Y = U_M \setminus (A \cup B)$	$= E(\wedge E2(6), = E(\wedge E2(7), Th. 43.3.3.10))$
1,2,6,7 10	$X \cap Y \in \mathcal{L}_M$	Def. 43.3.3.2(8,9)

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 11 \ X \cap Y \in \mathcal{L}_M & \exists E(4, 6, \exists E(5, 7, 10)) \\
1 \ 12 \ \text{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M) & \text{Def. 43.3.3.1}(\forall I(\forall I(\rightarrow I(2, 11))))
\end{array}$$

Theorem 43.3.3.25 (Die Inklusionsordnung der Komplementfamilie ist partiell).

Mengen: M, X
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{FranklFam}(M) & A \\
2 \ 2 \ X \in \mathcal{L}_M & A \\
1,2 \ 3 \ X \subseteq U_M & \text{Th. 43.3.3.18}(1, 2) \\
1,2 \ 4 \ X \in \mathcal{P}(U_M) & \text{Th. 3.16.2.1}(3) \\
1 \ 5 \ \mathcal{L}_M \subseteq \mathcal{P}(U_M) & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2, 4))) \\
1 \ 6 \ \text{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq) & \text{Th. 14.2.3.1}(5)
\end{array}$$

Definition 43.3.3.4 (Gemeinsame obere Elemente der Komplementordnung).

Mengen: M, X, Y, Z
Neues Symbol:
Gemeinsame obere Elemente: $\triangleright \mathcal{C}_M(X, Y)$

$$\mathcal{C}_M(X, Y) := \{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}$$

Theorem 43.3.3.26 (Die Familie gemeinsamer oberer Elemente ist endlich und nichtleer).

Mengen: M, X, Y, Z

$$\text{FranklFam}(M), X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash \text{Finite}(\mathcal{C}_M(X, Y)) \wedge \mathcal{C}_M(X, Y) \neq \emptyset$$

Im Beweis steht

$$\mathcal{C} := \mathcal{C}_M(X, Y).$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{FranklFam}(M) & A \\
2 \ 2 \ X, Y \in \mathcal{L}_M & A \\
1 \ 3 \ \text{Finite}(\mathcal{L}_M) & \text{Th. 43.3.3.23}(1) \\
4 \ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{L}_M & \text{Def. 43.3.3.4}
\end{array}$$

		Th. 43.3.3.9
		Th. 43.2.2.3(1)
1	5 $U_M \in M$	Th. 43.2.2.1(1)
		Th. 43.2.2.4(1)
		Def. 43.3.3.2
1	6 $U_M \in \mathcal{L}_M$	Th. 3.13.3.5
		Th. 43.3.3.11
		Th. 3.13.3.53
1,2	7 $X \cup Y \subseteq U_M$	Th. 43.3.3.18(1, $\wedge E1(2)$)
		Th. 43.3.3.18(1, $\wedge E2(2)$)
1,2	8 $U_M \in \mathcal{C}$	Def. 43.3.3.4(6,7)
1,2	9 $\mathcal{C} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(8)
1	10 $\text{Finite}(\mathcal{C})$	Th. 20.3.6.10(4,3)
1,2	11 $\text{Finite}(\mathcal{C}) \wedge \mathcal{C} \neq \emptyset \wedge I(10, 9)$	

Theorem 43.3.3.27 (Die konstruierte Operation ist das Paarsupremum).

Mengen: M, X, Y, Z, W
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\text{FranklFam}(M), X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq} (\{X, Y\})$$

Beweis.

Beide Operanden liegen im Schnitt der gemeinsamen oberen Elemente Th. 43.3.3.27(i)

$$\text{FranklFam}(M), X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash \\ X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \wedge Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$$

1	1 $\text{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1,2	3 $\mathcal{C}_M(X, Y) \neq \emptyset$	$\wedge E2(\text{Th. 43.3.3.26}(1, 2))$
4	4 $a \in X$	A
5	5 $Z \in \mathcal{C}_M(X, Y)$	A
5	6 $X \cup Y \subseteq Z$	Def. 43.3.3.4(5)
	7 $X \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.51
5	8 $X \subseteq Z$	Th. 3.5.3.6(7,6)
4,5	9 $a \in Z$	Th. 3.5.2.6(8,4)
4	10 $\forall Z \in \mathcal{C}_M(X, Y) (a \in Z)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 9))$
1,2	11 $a \in \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \leftrightarrow \forall Z \in \mathcal{C}_M(X, Y) (a \in Z)$	Th. 3.10.4.1(3)

1,2,4 12	$a \in \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Th. 2.2.4.2(11,10)
1,2 13	$X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 12))$)
14 14	$a \in Y$	A
15 15	$Z \in \mathcal{C}_M(X, Y)$	A
15 16	$X \cup Y \subseteq Z$	Def. 43.3.3.4(15)
17	$Y \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.52
15 18	$Y \subseteq Z$	Th. 3.5.3.6(17,16)
14,15 19	$a \in Z$	Th. 3.5.2.6(18,14)
14 20	$\forall Z \in \mathcal{C}_M(X, Y) (a \in Z)$	$\forall I(\rightarrow I(15, 19))$
1,2 21	$a \in \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \leftrightarrow \forall Z \in \mathcal{C}_M(X, Y) (a \in Z)$	Th. 3.10.4.1(3)
1,2,14 22	$a \in \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Th. 2.2.4.2(21,20)
1,2 23	$Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(14, 22))$)
1,2 24	$X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \wedge Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	$\wedge I(13, 23)$

Träger und obere Schranken

Th. 43.3.3.27(ii)

$\text{FranklFam}(M), X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash$

$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$

1 1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2 2	$X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1 3	$\text{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M)$	Th. 43.3.3.24(1)
1,2 4	$\text{Finite}(\mathcal{C}_M(X, Y)) \wedge \mathcal{C}_M(X, Y) \neq \emptyset$	Th. 43.3.3.26(1,2)
1,2 5	$\text{Finite}(\mathcal{C}_M(X, Y))$	$\wedge E1(4)$
1,2 6	$\mathcal{C}_M(X, Y) \neq \emptyset$	$\wedge E2(4)$
7	$\mathcal{C}_M(X, Y) \subseteq \mathcal{L}_M$	Def. 43.3.3.4
1,2 8	$\bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \in \mathcal{L}_M$	Th. 43.3.3.8(5,6,7,3)
1,2 9	$X \sqcup_M Y = \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Def. 43.3.3.2(1,2)
1,2 10	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M$	$= E(9, 8)$
1,2 11	$X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \wedge Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Th. 43.3.3.27(i)(1,2)
1,2 12	$X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	$\wedge E1(11)$
1,2 13	$Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	$\wedge E2(11)$
1,2 14	$X \subseteq X \sqcup_M Y$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(9), 12)$
1,2 15	$Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(9), 13)$
1,2 16	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge I(10, \wedge I(14, 15))$

Kleinste obere Schranke

Th. 43.3.3.27(iii)

$\text{FranklFam}(M), X, Y \in \mathcal{L}_M, W \in \mathcal{L}_M, X \subseteq W, Y \subseteq W \vdash$

$X \sqcup_M Y \subseteq W$

1 1	$\text{FranklFam}(M)$	A
-----	-----------------------	-----

2	2	$X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
3	3	$W \in \mathcal{L}_M$	A
4	4	$X \subseteq W$	A
5	5	$Y \subseteq W$	A
4,5	6	$X \cup Y \subseteq W$	Th. 3.13.3.53(4,5)
3,4,5	7	$W \in \mathcal{C}_M(X, Y)$	Def. 43.3.3.4(3,6)
1,2	8	$\mathcal{C}_M(X, Y) \neq \emptyset$	$\wedge E2(Th. 43.3.3.26(1, 2))$
1,2,3,4,5	9	$\bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \subseteq W$	Th. 43.3.3.7(8,7)
1,2	10	$X \sqcup_M Y = \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Def. 43.3.3.2(1,2)
1,2,3,4,5	11	$X \sqcup_M Y \subseteq W$	$= E(Th. 2.9.1.1(10), 9)$

Zusammenführung der Paarsupremumseigenschaften Th. 43.3.3.27(iv)

$$\text{FranklFam}(M), X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq} (\{X, Y\})$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1	3	$\text{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 43.3.3.25(1)
1,2	4	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(Th. 43.3.3.27(ii)(1, 2))$
1,2	5	$X \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge E1(\wedge E2(Th. 43.3.3.27(ii)(1, 2)))$
1,2	6	$Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge E2(\wedge E2(Th. 43.3.3.27(ii)(1, 2)))$
2	7	$X \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(2)$
2	8	$Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E2(2)$
2	9	$\{X, Y\} \subseteq \mathcal{L}_M$	Th. 3.13.3.72(7,8) Th. 2.2.4.2
1,2	10	$X \sqcup_M Y \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$	$(Th. 13.2.1.9(3, 7, 8),$ $\wedge I(4, \wedge I(5, 6)))$
11	11	$W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$	A
1,2	12	$W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow$ $(W \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq W \wedge Y \subseteq W)$	Th. 13.2.1.9(3,7,8)
1,2,11	13	$W \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq W \wedge Y \subseteq W$	Th. 2.2.4.1(12,11) Th. 43.3.3.27(iii)
1,2,11	14	$X \sqcup_M Y \subseteq W$	$(1, 2, \wedge E1(13), \wedge E1(\wedge E2(13)),$ $\wedge E2(\wedge E2(13)))$
1,2	15	$\forall W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$ $X \sqcup_M Y \subseteq W$	$\forall I(\rightarrow I(11, 14))$
1,2	16	$X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 13.2.1.15(3,9,10,15)

□

Theorem 43.3.3.28 (Existenz der Paarsuprema in der Komplementordnung).

Mengen: M, W, X, Y, Z
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$\text{FranklFam}(M), X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash$
 $\exists Z \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) \forall W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) Z \subseteq W$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1	3	$\text{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 43.3.3.25(1)
1,2	4	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge$ $X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	Th. 43.3.3.27(ii)(1,2)
1,2	5	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$X \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1,2	7	$Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
2	8	$X \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(2)$
2	9	$Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E2(2)$
1,2	10	$X \sqcup_M Y \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow$ $(X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge$ $Y \subseteq X \sqcup_M Y)$	Th. 13.2.1.9(3,8,9)
1,2	11	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge$ $Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge I(5, \wedge I(6, 7))$
			Th. 2.2.4.2
1,2	12	$X \sqcup_M Y \in$ $\text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$	(10, 11)
13	13	$W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$	A
1,2	14	$W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow$ $(W \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq W \wedge Y \subseteq W)$	Th. 13.2.1.9(3,8,9)
1,2,13	15	$W \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq W \wedge$ $Y \subseteq W$	Th. 2.2.4.1(14,13)
1,2,13	16	$W \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(15)$
1,2,13	17	$X \subseteq W$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$
1,2,13	18	$Y \subseteq W$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
1,2,13	19	$X \sqcup_M Y \subseteq W$	Th. 43.3.3.27(iii) (1, 2, 16, 17, 18)
1,2	20	$\forall W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$ $X \sqcup_M Y \subseteq W$	$\forall I(\rightarrow I(13, 19))$
1,2	21	$\exists Z \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$ $\forall W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) Z \subseteq W$	$\exists I(\wedge I(12, 20))$

Theorem 43.3.3.29 (Die konstruierte Operation ist eine Paarsupremumsoperation).

Mengen: M, X, Y
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1,2	3	$\exists Z \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) \forall W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) Z \subseteq W$	Th. 43.3.3.28
			$(1, 2)$
1,2	4	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(\text{Th. 43.3.3.27}(ii)(1, 2))$
1,2	5	$X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 43.3.3.27
			$(1, 2)$
1	6	$\text{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	$\text{Def. 42.2.4.1}(3, 4, 5)$

Theorem 43.3.3.30 (Die konstruierte Operation bildet einen Halbverband).

Mengen: M
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{HV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\text{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	$\text{Th. 43.3.3.25}(1)$
1	3	$\text{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	$\text{Th. 43.3.3.29}(1)$
1	4	$\text{HV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	$\text{Th. 42.2.4.7}(2, 3)$

Theorem 43.3.3.31 (Die induzierte Ordnung ist die Inklusionsordnung).

Mengen: M, X, Y
Relationsoperatoren: $\subseteq, \leq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\text{FranklFam}(M), X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash (X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in \mathcal{L}_M$	A
3	3	$Y \in \mathcal{L}_M$	A
1	4	$\text{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	$\text{Th. 43.3.3.25}(1)$
1	5	$\text{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	$\text{Th. 43.3.3.29}(1)$
1,2,3	6	$X \subseteq Y \leftrightarrow X \leq Y$	$\text{Th. 42.2.4.8}(4, 5, \wedge I(2, 3))$
1,2,3	7	$X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y$	$\text{Th. 2.1.2.5}(6)$

Theorem 43.3.3.32 (Komplementdual einer Frankl-Familie).

Mengen: M, X
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{SupHV}_0(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset)$$

Beweis.

Träger des Nullelements Th. 43.3.3.32(i)

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \emptyset \in \mathcal{L}_M$$

- 1 1 $\text{FranklFam}(M)A$
- 1 2 $U_M \in M$ Th. 43.3.3.9(Th. 43.2.2.3(1), Th. 43.2.2.1(1), Th. 43.2.2.4(1))
- 1 3 $\emptyset \in \mathcal{L}_M$ Def. 43.3.3.2(2, Th. 43.3.3.12)

Supremum von Null und einem Trägerelement Th. 43.3.3.32(ii)

$$\text{FranklFam}(M), X \in \mathcal{L}_M \vdash X = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq} (\{\emptyset, X\})$$

- | | | | |
|-------|----|---|---|
| 1 | 1 | 1 $\text{FranklFam}(M)$ | A |
| 2 | 2 | $X \in \mathcal{L}_M$ | A |
| 1 | 3 | $\text{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$ | Th. 43.3.3.25(1) |
| 1 | 4 | $\emptyset \in \mathcal{L}_M$ | Th. 43.3.3.32(i)(1) |
| 1,2 | 5 | $\emptyset \subseteq X$ | Th. 3.6.3.2 |
| 2 | 6 | $X \subseteq X$ | Th. 3.5.3.1 |
| 1,2 | 7 | $\{\emptyset, X\} \subseteq \mathcal{L}_M$ | Th. 3.13.3.72(4,2)
<i>Th. 2.2.4.2</i> |
| 1,2 | 8 | $X \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\emptyset, X\})$ | (<i>Th. 13.2.1.9</i> (3, 4, 2),
$\wedge I(2, \wedge I(5, 6))$) |
| 9 | 9 | $W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\emptyset, X\})$ | A |
| 1,2 | 10 | $W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\emptyset, X\}) \leftrightarrow$
$(W \in \mathcal{L}_M \wedge \emptyset \subseteq W \wedge X \subseteq W)$ | Th. 13.2.1.9(3,4,2) |
| 1,2,9 | 11 | $W \in \mathcal{L}_M \wedge \emptyset \subseteq W \wedge X \subseteq W$ | Th. 2.2.4.1(10,9) |
| 1,2,9 | 12 | $X \subseteq W$ | $\wedge E2(\wedge E2(11))$ |
| 1,2 | 13 | $\forall W \in \text{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\emptyset, X\})$
$X \subseteq W$ | $\forall I(\rightarrow I(9, 12))$ |
| 1,2 | 14 | $X = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\emptyset, X\})$ | Th. 13.2.1.15(3,7,8,13) |

Neutralität des Nullelements Th. 43.3.3.32(iii)

$$\text{FranklFam}(M), X \in \mathcal{L}_M \vdash \emptyset \sqcup_M X = X$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in \mathcal{L}_M$	A
1	3	$\emptyset \in \mathcal{L}_M$	Th. 43.3.3.32(i)(1)
1,2	4	$\emptyset \sqcup_M X = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\emptyset, X\})$	Th. 43.3.3.27(1,3,2)
1,2	5	$X = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\emptyset, X\})$	Th. 43.3.3.32(ii)(1,2)
1,2	6	$\emptyset \sqcup_M X = X$	Th. 2.9.1.3(4,5)

Schluss:

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\text{HV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	Th. 43.3.3.30(1)
1	3	$\emptyset \in \mathcal{L}_M$	Th. 43.3.3.32(i)(1)
4	4	$X \in \mathcal{L}_M$	A
1,4	5	$\emptyset \sqcup_M X = X$	Th. 43.3.3.32(iii)(1,4)
1	6	$\text{SupHV}_0(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset)$	Def. 42.4.1.1(2,3,5)

□

Theorem 43.3.3.33 (Der Komplementdual ist nichttrivial).

Mengen: M, X

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \exists X \in \mathcal{L}_M (X \neq \emptyset)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1	2	$U_M \neq \emptyset$	Th. 43.2.2.2(1)
1	3	$U_M \in \mathcal{L}_M$	Def. 43.3.3.2(Th. 3.13.3.5, Th. 43.3.3.11)
1	4	$\exists X \in \mathcal{L}_M (X \neq \emptyset)$	$\exists I(\wedge I(3, 2))$

3.4 Reduktion auf Frankl-Familien mit leerer Menge

Die Adjunktion der leeren Menge ist eine echte Normalisierung: Sie verändert weder den Träger noch die Mengen, die ein gegebenes Trägerelement enthalten. Endlichkeit und Vereinigungsabschluss bleiben erhalten. Daher genügt es, die Frankl-Vermutung für Familien zu beweisen, welche die leere Menge enthalten. Die folgenden Sätze registrieren alle dafür benötigten Einzelschritte.

Theorem 43.3.4.1 (Die erweiterte Familie enthält die leere Menge).

Mengen: M

$$\emptyset \in M^\circ$$

- 1 $M^\circ = M \cup \{\emptyset\}$ Def. 43.2.3.1
- 2 $\emptyset \in M \cup \{\emptyset\}$ Th. 3.13.3.5
- 3 $\emptyset \in M^\circ$ $= E(1, 2)$

Theorem 43.3.4.2 (Die Adjunktion der leeren Menge erhält den Träger).

Mengen: M

$$\bigcup M^\circ = \bigcup M$$

- 1 $M^\circ = M \cup \{\emptyset\}$ Def. 43.2.3.1
- 2 $\bigcup(M \cup \{\emptyset\}) = (\bigcup M) \cup \emptyset$ Th. 43.3.3.4
- 3 $\bigcup M^\circ = (\bigcup M) \cup \emptyset$ $= E(1, 2)$
- 4 $(\bigcup M) \cup \emptyset = \bigcup M$ Th. 3.13.3.23
- 5 $\bigcup M^\circ = \bigcup M$ Th. 2.9.1.2(3, 4)

Theorem 43.3.4.3 (Die erweiterte Familie ist nichtleer).

Mengen: M

$$M^\circ \neq \emptyset$$

- 1 $\emptyset \in M^\circ$ Th. 43.3.4.1
- 2 $M^\circ \neq \emptyset$ Th. 3.6.3.5(1)

Theorem 43.3.4.4 (Die erweiterte Frankl-Familie hat nichtleeren Träger).

Mengen: M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \bigcup M^\circ \neq \emptyset$$

- 1 1 $\text{FranklFam}(M)$ A
- 1 2 $\bigcup M \neq \emptyset$ Th. 43.2.2.2(1)
- 3 $\bigcup M^\circ = \bigcup M$ Th. 43.3.4.2
- 4 $\bigcup M = \bigcup M^\circ$ Th. 2.9.1.1(3)
- 1 5 $\bigcup M^\circ \neq \emptyset$ $= E(4, 2)$

Die Endlichkeit ist bereits durch Th. 43.3.3.19 und der Vereinigungsabschluss durch Th. 43.3.3.22 bewiesen. Zusammen mit den beiden vorstehenden Aussagen folgt die Erhaltung aller vier Voraussetzungen.

Theorem 43.3.4.5 (Adjunktion der leeren Menge erhält Frankl-Familien).

Mengen: M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{FranklFam}(M^\circ)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
	2	$M^\circ \neq \emptyset$	$Th. 43.3.4.3$
1	3	$\bigcup M^\circ \neq \emptyset$	$Th. 43.3.4.4(1)$
1	4	$\text{Finite}(M^\circ)$	$Th. 43.3.3.19(1)$
1	5	$\text{UnionClosedFam}(M^\circ)$	$Th. 43.3.3.22(1)$
1	6	$\text{FranklFam}(M^\circ)$	$Def. 43.2.2.3(2, 3, 4, 5)$

Für den Rücktransport genügt es, eine Injektion auf die kleinere vermeidende Teilfamilie einzuschränken. Die enthaltende Teilfamilie bleibt unverändert.

Theorem 43.3.4.6 (Halbhäufige Elemente werden zur ursprünglichen Familie zurücktransportiert).

Mengen: M, a

Funktionen: F

$$\text{FranklFam}(M), \text{HalfOcc}(a, M^\circ) \vdash \text{HalfOcc}(a, M)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\text{HalfOcc}(a, M^\circ)$	A
2	3	$a \in \bigcup M^\circ \wedge \exists F: M^{\circ \not\supset a} \hookrightarrow M^{\circ \supset a}$	$Def. 43.2.2.1(2)$
	4	$\bigcup M^\circ = \bigcup M$	$Th. 43.3.4.2$
2	5	$a \in \bigcup M$	$= E(4, \wedge E1(3))$
	6	$M \subseteq M^\circ$	$= E(Def. 43.2.3.1, Th. 3.13.3.51)$
	7	$M^{\not\supset a} \subseteq M^{\not\supset a}$	$Th. 43.3.3.20(6)$
1	8	$M^{\circ \supset a} = M^{\supset a}$	$Th. 43.3.3.21(1)$
2	9	$\exists F: M^{\circ \not\supset a} \hookrightarrow M^{\circ \supset a}$	$\wedge E2(3)$
10	10	$F: M^{\circ \not\supset a} \hookrightarrow M^{\circ \supset a}$	A
7,10	11	$F \upharpoonright_{M^{\not\supset a}}: M^{\not\supset a} \hookrightarrow M^{\circ \supset a}$	$Th. 6.3.1.4(10,7)$
1,7,10	12	$\exists F: M^{\not\supset a} \hookrightarrow M^{\supset a}$	$\exists I(= E(8, 11))$
1,2	13	$\exists F: M^{\not\supset a} \hookrightarrow M^{\supset a}$	$\exists E(9, 10, 12)$
1,2	14	$\text{HalfOcc}(a, M)$	$Def. 43.2.2.1(5,13)$

Theorem 43.3.4.7 (Frankl-Eigenschaft wird zur ursprünglichen Familie zurücktransportiert).

Mengen: M, a

$\text{FranklFam}(M), \text{Frankl}(M^\circ) \vdash \text{Frankl}M$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\text{Frankl}(M^\circ)$	A
2	3	$\exists a \text{ HalfOcc}(a, M^\circ)$	$\text{Def. 43.2.2.2}(2)$
4	4	$\text{HalfOcc}(a, M^\circ)$	A
1,4	5	$\text{HalfOcc}(a, M)$	$\text{Th. 43.3.4.6}(1, 4)$
1,4	6	$\text{Frankl}M$	$\text{Def. 43.2.2.2}(\exists I(5))$
1,2	7	$\text{Frankl}M$	$\exists E(3, 4, 6)$

Theorem 43.3.4.8 (Reduktion auf Frankl-Familien mit leerer Menge).

Mengen: M

$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M)$
 $\leftrightarrow \forall M ((\text{FranklFam}(M) \wedge \emptyset \in M) \rightarrow \text{Frankl}M)$

1	1	$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M)$	A
2	2	$\text{FranklFam}(M) \wedge \emptyset \in M$	A
2	3	$\text{FranklFam}(M)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M$	$\forall E(1)$
1,2	5	$\text{Frankl}M$	$\rightarrow E(4, 3)$
1	6	$(\text{FranklFam}(M) \wedge \emptyset \in M) \rightarrow \text{Frankl}M$	$\rightarrow I(2, 5)$
1	7	$\forall M ((\text{FranklFam}(M) \wedge \emptyset \in M) \rightarrow \text{Frankl}M)$	$\forall I(6)$
	8	$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M) \rightarrow$	$\rightarrow I(1, 7)$
		$\forall M ((\text{FranklFam}(M) \wedge \emptyset \in M) \rightarrow \text{Frankl}M)$	
9	9	$\forall M ((\text{FranklFam}(M) \wedge \emptyset \in M) \rightarrow \text{Frankl}M)$	A
10	10	$\text{FranklFam}(M)$	A
10	11	$\text{FranklFam}(M^\circ)$	$\text{Th. 43.3.4.5}(10)$
	12	$\emptyset \in M^\circ$	Th. 43.3.4.1
10	13	$\text{FranklFam}(M^\circ) \wedge \emptyset \in M^\circ$	$\wedge I(11, 12)$
9	14	$(\text{FranklFam}(M^\circ) \wedge \emptyset \in M^\circ) \rightarrow \text{Frankl}(M^\circ)$	$\forall E(9)$
9,10	15	$\text{Frankl}(M^\circ)$	$\rightarrow E(14, 13)$
9,10	16	$\text{Frankl}M$	$\text{Th. 43.3.4.7}(10, 15)$
9	17	$\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M$	$\rightarrow I(10, 16)$
9	18	$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M)$	$\forall I(17)$
	19	$\forall M ((\text{FranklFam}(M) \wedge \emptyset \in M) \rightarrow \text{Frankl}M) \rightarrow$	$\rightarrow I(9, 18)$
		$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M)$	

$$20 \forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M) \quad \text{Th. 2.2.6.4}(\wedge I(8, 19)) \\ \leftrightarrow \forall M ((\text{FranklFam}(M) \wedge \emptyset \in M) \rightarrow \text{Frankl}M)$$

Insbesondere darf jeder Beweisversuch die leere Menge ohne Verlust adjungieren. Die Voraussetzung $\bigcup M \neq \emptyset$ bleibt dabei unverändert; die ausgeschlossene Familie $\{\emptyset\}$ wird also nicht versehentlich in die Vermutung aufgenommen.

3.5 Privater Punkt und Rücktransport

Theorem 43.3.5.1 (Charakterisierung eines privaten Punkts).

Mengen: L, P, P_*, Q, S, a
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{SchnittAbg}(L), \forall Q, S \in L (Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S), \\ P_* \in D_L(P), \forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*, a \in P \setminus P_* \vdash \\ \forall Q \in L (a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L, \leq} P)$$

1	1 $\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
2	2 $\text{SchnittAbg}(L)$	A
3	3 $\forall Q, S \in L (Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S)$	A
4	4 $P_* \in D_L(P)$	A
5	5 $\forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*$	A
6	6 $a \in P \setminus P_*$	A
1	7 $\text{HV}(L, \sqcup)$	Ax. 42.4.1.4(1)
4	8 $P_* \in L \wedge P_* \leq P \wedge P_* \neq P$	Def. 42.4.4.1(4)
1,4	9 $P \in L$	Th. 42.2.3.2(7, $\wedge E1(\wedge E2(8))$)
6	10 $a \in P$	$\wedge E1(\text{Th. 3.12.1}(6))$
6	11 $a \notin P_*$	$\wedge E2(\text{Th. 3.12.1}(6))$
12	12 $Q \in L$	A
13	13 $a \in Q$	A
14	14 $P \not\subseteq Q$	A
2,9,12	15 $P \cap Q \in L$	Def. 43.3.3.1(2,9,12)
	16 $P \cap Q \subseteq P$	Th. 3.10.2.10
3,9,12	17 $P \cap Q \leq P$	Th. 2.2.4.2($\forall E(\forall E(3)), 16$)
14	18 $P \cap Q \neq P$	Th. 2.2.2.4(Th. 3.10.2.16, 14)
3,9,12,14	19 $P \cap Q \in D_L(P)$	Def. 42.4.4.1(15,17,18)
3,5,9,12,14	20 $P \cap Q \leq P_*$	$\rightarrow E(19, \forall E(5))$
3,5,9,12,14	21 $P \cap Q \subseteq P_*$	Th. 2.2.4.1($\forall E(\forall E(3)), 20$)
10,13	22 $a \in P \cap Q$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(10, 13)$)

3,5,9,10,12,13,14	23	$a \in P_*$	Th. 3.5.2.6(21,22)
3,5,6,9,10,12,13,14	24	$\perp$	$\perp I(23, 11)$
1,2,3,4,5,6,12,13	25	$P \subseteq Q$	Th. 2.1.6.1($\neg I(14, 24)$)
1,2,3,4,5,6,12	26	$a \in Q \rightarrow P \subseteq Q$	$\rightarrow I(13, 25)$
27	27	$P \subseteq Q$	A
10,27	28	$a \in Q$	Th. 3.5.2.6(27,10)
10,12	29	$P \subseteq Q \rightarrow a \in Q$	$\rightarrow I(27, 28)$
1,2,3,4,5,6,12	30	$a \in Q \leftrightarrow P \subseteq Q$	Th. 2.2.6.4($\wedge I(26, 29)$)
12	31	$Q \in \uparrow_{L, \leq} P \leftrightarrow P \leq Q$	Def. 12.3.1.1(12)
3,9,12	32	$P \leq Q \leftrightarrow P \subseteq Q$	$\forall E(\forall E(3))$
3,9,12	33	$Q \in \uparrow_{L, \leq} P \leftrightarrow P \subseteq Q$	Tr.(31, 32)
3,9,12	34	$P \subseteq Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L, \leq} P$	Th. 2.1.2.5(33)
1,2,3,4,5,6,12	35	$a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L, \leq} P$	Tr.(30, 34)
1,2,3,4,5,6	36	$\forall Q \in L (a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L, \leq} P) \forall I(\rightarrow I(12, 35))$	

Theorem 43.3.5.2 (Privater Punkt eines $\sqcup$ -Irreduziblen).

Mengen: L, P, P_*, Q, S, a

Funktionen: $\sqcup$

$\text{Finite}(L), \text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{SchnittAbg}(L),$
 $\forall Q, S \in L (Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S), \text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P) \vdash$
 $\exists a \in P \forall Q \in L (a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L, \leq} P)$

1	1	$\text{Finite}(L)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
3	3	$\text{SchnittAbg}(L)$	A
4	4	$\forall Q, S \in L (Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S)$	A
5	5	$\text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P)$	A
1,2,5	6	$\exists P_* \in D_L(P) \forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*$	Th. 42.4.4.4(1,2,5)
7	7	$P_* \in D_L(P) \wedge \forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*$	A
7	8	$P_* \in L \wedge P_* \leq P \wedge P_* \neq P$	Def. 42.4.4.1($\wedge E1(7)$)
4,7	9	$P_* \subseteq P$	Th. 2.2.4.1($\forall E(\forall E(4)), \wedge E1(\wedge E2(8))$)
4,7	10	$P_* \subsetneq P$	Def. 3.5.1.2($\wedge I(9, \wedge E2(\wedge E2(8)))$)
4,7	11	$\exists a \in P \setminus P_*$	Th. 3.5.2.4(10)
12	12	$a \in P \setminus P_*$	A
2,3,4,7,12	13	$\forall Q \in L (a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L, \leq} P)$	Th. 43.3.5.1(2,3,4, $\wedge E1(7), \wedge E2(7), 12$)
12	14	$a \in P$	$\wedge E1(\text{Th. 3.12.1}(12))$
1,2,3,4,5	15	$\exists a \in P \forall Q \in L (a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L, \leq} P) \exists E(6, 7, \exists E(11, 12, \exists I(\wedge I(14, 13))))$	

Theorem 43.3.5.3 (Komplementfaser der vermeidenden Teilfamilie).

Mengen: M, H, Q, X, a
Funktionen: κ_M

$$\text{FranklFam}(M), H \subseteq \mathcal{L}_M, a \in U_M, \\ \forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H) \vdash \kappa_M^{-1}[H] = M^{\circ \not\supset a}$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$H \subseteq \mathcal{L}_M$	A
3	3	$a \in U_M$	A
4	4	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H)$	A
1	5	$\kappa_M: M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 43.3.3.16(1)
1	6	$\forall Y \in M^\circ \kappa_M(Y) = U_M \setminus Y$	Def. 43.3.3.3(1)
1	7	$X \in M^\circ \rightarrow \kappa_M(X) = U_M \setminus X$	$\forall E(6)$
1,2	8	$X \in \kappa_M^{-1}[H] \leftrightarrow X \in M^\circ \wedge \kappa_M(X) \in H$	Th. 5.2.5.1(5,2)
1,2,4	9	$\leftrightarrow X \in M^\circ \wedge a \in \kappa_M(X) \leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.2.5}(\forall E(4)), 8)$	
1,2,4	10	$\leftrightarrow X \in M^\circ \wedge a \in U_M \setminus X = E(7)$	
1,2,3,4	11	$\leftrightarrow X \in M^\circ \wedge a \notin X$	Th. 3.12.1(3)
1,2,3,4	12	$\leftrightarrow X \in M^{\circ \not\supset a}$	Def. 6.3.6.2
1,2,3,4	13	$\kappa_M^{-1}[H] = M^{\circ \not\supset a}$	Th. 3.4.1.1($\forall I(12)$)

Theorem 43.3.5.4 (Komplementfaser der enthaltenden Teilfamilie).

Mengen: M, H, Q, X, a
Funktionen: κ_M

$$\text{FranklFam}(M), H \subseteq \mathcal{L}_M, a \in U_M, \\ \forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H) \vdash \kappa_M^{-1}[\mathcal{L}_M \setminus H] = M^{\circ \supset a}$$

Zur Abkürzung setzen wir

$$\mathcal{A} := M^\circ, \quad \mathcal{K} := \mathcal{L}_M \setminus H, \\ \mathcal{F} := M^{\circ \supset a}, \quad \kappa := \kappa_M.$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$H \subseteq \mathcal{L}_M$	A
3	3	$a \in U_M$	A
4	4	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H)$	A
1	5	$\kappa: \mathcal{A} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 43.3.3.16(1)
1	6	$\forall Y \in \mathcal{A} \kappa(Y) = U_M \setminus Y$	Def. 43.3.3.3(1)
1	7	$X \in \mathcal{A} \rightarrow \kappa(X) = U_M \setminus X$	$\forall E(6)$

		Th. 5.2.5.1
1	$8 \quad X \in \kappa^{-1}[\mathcal{K}] \leftrightarrow X \in \mathcal{A} \wedge \kappa(X) \in \mathcal{K}Th.$	3.12.16
	(5)	
	Th. 3.12.1	
1,4	9 $\leftrightarrow X \in \mathcal{A} \wedge a \notin \kappa(X)$	Th. 2.2.6.1
	($\forall E(4)$)	
	= $E(7)$	
1,3,4	10 $\leftrightarrow X \in \mathcal{A} \wedge a \in X$	Th. 3.12.1 (3)
	Th. 2.1.6.1	
1,3,4	11 $\leftrightarrow X \in \mathcal{F}$	Def. 6.3.6.1
	Th. 3.4.1.1	
1,2,3,4	12 $\kappa^{-1}[\mathcal{K}] = \mathcal{F}$	($\forall I(11)$)

Theorem 43.3.5.5 (Transport eines privaten Punkts).

Mengen: M, H, Q, X, a

Funktionen: κ_M, F

$\text{FranklFam}(M), H \subseteq \mathcal{L}_M, a \in U_M,$

$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H), \text{Anteil}_{\leq 1/2}(H; \mathcal{L}_M) \vdash \text{HalfOcc}(a, M)$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$H \subseteq \mathcal{L}_M$	A
3	3	$a \in U_M$	A
4	4	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H)$	A
5	5	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(H; \mathcal{L}_M)$	A
1	6	$\kappa_M: M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 43.3.3.16(1)
1,2,3,4	7	$\kappa_M^{-1}[H] = M^{\circ \not\exists a}$	Th. 43.3.5.3(1,2,3,4)
1,2,3,4	8	$\kappa_M^{-1}[\mathcal{L}_M \setminus H] = M^{\circ \exists a}$	Th. 43.3.5.4(1,2,3,4)
1,2,5	9	$\exists F: \kappa_M^{-1}[H] \rightarrow \kappa_M^{-1}[\mathcal{L}_M \setminus H]$	Th. 43.3.2.25(6,2,5)
1,2,3,4,5	10	$\exists F: M^{\circ \not\exists a} \rightarrow M^{\circ \exists a}$	= $E(7, = E(8, 9))$
1	11	$M \subseteq M^\circ$	= $E(\text{Def. 43.2.3.1}(1), \text{Th. 3.13.3.51})$
1	12	$M^{\not\exists a} \subseteq M^{\circ \not\exists a}$	Th. 43.3.3.20(11)
1	13	$M^{\circ \exists a} = M^{\exists a}$	Th. 43.3.3.21(1)
14	14	$F: M^{\circ \not\exists a} \rightarrow M^{\circ \exists a}$	A
12,14	15	$F \upharpoonright_{M^{\not\exists a}}: M^{\not\exists a} \rightarrow M^{\circ \exists a}$	Th. 6.3.1.4(14,12)
12,13,14	16	$\exists F: M^{\not\exists a} \rightarrow M^{\exists a}$	$\exists I(= E(13, 15))$
1,2,3,4,5	17	$\exists F: M^{\not\exists a} \rightarrow M^{\exists a}$	$\exists E(10, 14, 16)$
1,2,3,4,5	18	$\text{HalfOcc}(a, M)$	Def. 43.2.2.1(3,17)

Definition 43.3.5.1 (Hauptfilter in der Komplementfamilie).

Mengen: M, P
Relationsooperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Hauptfilter in der Komplementfamilie: $\triangleright H_M(P)$

$$H_M(P) := \uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P$$

Theorem 43.3.5.6 (Halbverbandsform impliziert Mengenform).

Mengen: $A, M, \mathcal{L}_M, P, Q, X, a, o$
Funktionen: $\sqcup, \sqcup_M, F$

$$\begin{aligned}
 & \text{FranklFam}(M), \\
 & \forall A \forall \sqcup \forall o \left(\text{Finite}(A) \wedge \text{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \right. \\
 & \quad \left. \exists x \in A (x \neq o) \rightarrow \text{FranklHV}(A, \sqcup, o) \right) \vdash \text{FranklM}
 \end{aligned}$$

Für den ersten Teilbeweis verwenden wir die Abkürzungen

$$\begin{aligned}
 H(B, \star, e) &:= \text{Finite}(B) \wedge \text{SupHV}_0(B, \star, e) \wedge \exists x \in B (x \neq e), \\
 P(B, \star, e) &:= \text{FranklHV}(B, \star, e), \\
 L &:= \mathcal{L}_M, & \diamond &:= \sqcup_M.
 \end{aligned}$$

Beweis.

Anwendung auf die Komplementfamilie Th. 43.3.5.6(i)

$$\begin{aligned}
 & \forall A \forall \sqcup \forall o \left(\text{Finite}(A) \wedge \text{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \exists x \in A (x \neq o) \right. \\
 & \quad \left. \rightarrow \text{FranklHV}(A, \sqcup, o) \right), \text{FranklFam}(M) \vdash \text{FranklHV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset)
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \forall B \forall \star \forall e (H(B, \star, e) \rightarrow P(B, \star, e)) A \\
 2 & 2 \text{FranklFam}(M) \quad A \\
 2 & 3 \text{Finite}(L) \quad \text{Th. 43.3.3.23(2)} \\
 2 & 4 \text{SupHV}_0(L, \diamond, \emptyset) \quad \text{Th. 43.3.3.32(2)} \\
 2 & 5 \exists X \in L (X \neq \emptyset) \quad \text{Th. 43.3.3.33(2)} \\
 1 & 6 \forall \star \forall e (H(L, \star, e) \rightarrow P(L, \star, e)) \quad \forall E(1) \\
 1 & 7 \forall e (H(L, \diamond, e) \rightarrow P(L, \diamond, e)) \quad \forall E(6) \\
 1 & 8 H(L, \diamond, \emptyset) \rightarrow P(L, \diamond, \emptyset) \quad \forall E(7) \\
 2 & 9 H(L, \diamond, \emptyset) \quad \wedge I(3, \wedge I(4, 5)) \\
 1,2 & 10 P(L, \diamond, \emptyset) \quad \rightarrow E(8, 9)
 \end{array}$$

Punktweise Form der Komplementordnung Th. 43.3.5.6(ii)

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \forall Q, S \in \mathcal{L}_M (Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
	2	$Q \in \mathcal{L}_M$	A
	3	$S \in \mathcal{L}_M$	A
1,2,3	4	$Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S$	Th. 43.3.3.31(1,2,3)
1,2	5	$\forall S \in \mathcal{L}_M (Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S) \quad \forall I(\rightarrow I(3,4))$	
1	6	$\forall Q, S \in \mathcal{L}_M (Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S) \forall I(\rightarrow I(2,5))$	

Irreduzibler Hauptfilter

Th. 43.3.5.6(iii)

$$\text{FranklHV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset) \vdash \exists P \left(\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P) \wedge \text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M) \right)$$

1	1	$\text{FranklHV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset)$	A
1	2	$\exists P \left(\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P) \wedge \text{Anteil}_{\leq 1/2}(\uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P; \mathcal{L}_M) \right)$	Def. 43.3.2(1)
3	3	$\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P) \wedge \text{Anteil}_{\leq 1/2}(\uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P; \mathcal{L}_M)$	A
3	4	$\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(\uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P; \mathcal{L}_M)$	$\wedge E2(3)$
	6	$H_M(P) = \uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P$	Def. 43.3.5.1
	7	$\uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P = H_M(P)$	Th. 2.9.1.1(6)
3	8	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)$	$= E(7, 5)$
3	9	$\exists P \left(\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P) \wedge \text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M) \right) \exists I(\wedge I(4, 8))$	
1	10	$\exists P \left(\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P) \wedge \text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M) \right) \exists E(2, 3, 9)$	

Privater Punkt des Hauptfilters

Th. 43.3.5.6(iv)

$$\text{FranklFam}(M), \text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P) \vdash \exists a \in U_M \forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P)$	A
1	3	$\text{Finite}(\mathcal{L}_M)$	Th. 43.3.3.23(1)
1	4	$\text{SupHV}_0(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset)$	Th. 43.3.3.32(1)
1	5	$\text{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M)$	Th. 43.3.3.24(1)
1	6	$\forall Q, S \in \mathcal{L}_M (Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S)$	Th. 43.3.5.6(ii)(1)
1,2	7	$\exists a \in P \forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P)$	Th. 43.3.5.2(3,4,5,6,2)

8	8	$a \in P \wedge \forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P)$	A
8	9	$a \in P$	$\wedge E1(8)$
8	10	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P)$	$\wedge E2(8)$
2	11	$P \in \mathcal{L}_M$	Def. 42.4.3.1(2)
1,2	12	$P \subseteq U_M$	Th. 43.3.3.18(1,11)
1,2,8	13	$a \in U_M$	Th. 3.5.2.6(12,9)
	14	$H_M(P) = \uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P$	Def. 43.3.5.1
	15	$\uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P = H_M(P)$	Th. 2.9.1.1(14)
8	16	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	$= E(15, 10)$
1,2,8	17	$a \in U_M \wedge \forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P)) \wedge I(13, 16)$	
1,2	18	$\exists a \in U_M \forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P)) \exists E(7, 8, \exists I(17))$	

Transport des privaten Punkts

Th. 43.3.5.6(v)

$\text{FranklFam}(M), \text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M), a \in U_M,$
 $\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P)) \vdash \text{HalfOcc}(a, M)$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)$	A
3	3	$a \in U_M$	A
4	4	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P)) A$	
	5	$H_M(P) = \uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P$	Def. 43.3.5.1
	6	$\uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P = H_M(P)$	Th. 2.9.1.1(5)
	7	$\uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P \subseteq \mathcal{L}_M$	Th. 12.3.1.1
	8	$H_M(P) \subseteq \mathcal{L}_M$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4	9	$\text{HalfOcc}(a, M)$	Th. 43.3.5.5(1,8,3,4,2)

Schluss:

1	1	$\forall A \forall \sqcup \forall o \left(\begin{array}{l} \text{Finite}(A) \wedge \text{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \exists x \in A (x \neq o) \\ \rightarrow \text{FranklHV}(A, \sqcup, o) \end{array} \right)$	A
2	2	$\text{FranklFam}(M)$	A
1,2	3	$\text{FranklHV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset)$	Th. 43.3.5.6(i)(1,2)
1,2	4	$\exists P \left(\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P) \wedge \right.$	Th. 43.3.5.6(iii)(3)
		$\left. \text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M) \right)$	
5	5	$\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P) \wedge$	A
		$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)$	
5	6	$\text{Irr}_{\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \emptyset}(P)$	$\wedge E1(5)$
5	7	$\text{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)$	$\wedge E2(5)$
2,5	8	$\exists a \in U_M \forall Q \in \mathcal{L}_M$	Th. 43.3.5.6(iv)(2,6)
		$(a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	

9	$a \in U_M \wedge$	A
	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	
9	$10 \ a \in U_M$	$\wedge E1(9)$
9	$11 \ \forall Q \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E2(9)$
	$(a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	
2,5,9	$12 \text{ HalfOcc}(a, M)$	$Th. 43.3.5.6(v)$
		$(2, 7, 10, 11)$
2,5,9	$13 \text{ Frankl}M$	$Def. 43.2.2.2(\exists I(12))$
1,2	$14 \text{ Frankl}M$	$\exists E(4, 5, \exists E(8, 9, 13))$

□

3.6 Globale Äquivalenz von Mengen- und Halbverbandsform

Definition 43.3.6.1 (Globale Mengenform der Frankl-Vermutung).

Mengen: M
Neues Symbol:
Globale Mengenform: $\triangleright FV_{\text{Menge}}$

$$FV_{\text{Menge}} := \forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M)$$

Definition 43.3.6.2 (Globale Halbverbandsform der Frankl-Vermutung).

Mengen: A, x, o
Funktionen: $\sqcup$
Neues Symbol:
Globale Halbverbandsform: $\triangleright FV_{\sqcup}$

$$FV_{\sqcup} := \forall A \forall \sqcup \forall o \left(\text{Finite}(A) \wedge \text{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \right. \\ \left. \exists x \in A (x \neq o) \rightarrow \text{FranklHV}(A, \sqcup, o) \right)$$

Beweisskizze. Die Vorwärtsrichtung wendet die Mengenform auf die kanonische Profilmfamilie eines endlichen Halbverbandes an. Die Rückrichtung wendet die Halbverbandsform auf die komplementduale Konstruktion einer Frankl-Familie an. Der folgende Satz fasst daher nur die beiden bereits bewiesenen Transporte zusammen.

Theorem 43.3.6.1 (Globale Äquivalenz der beiden Frankl-Formen).

Mengen: A, M, x, o
Funktionen: $\sqcup$

$$FV_{\text{Menge}} \leftrightarrow FV_{\sqcup}$$

Die Lemmon-Tabelle verwendet die beiden registrierten Kurzzeichen. Jede Entfaltung wird ausdrücklich auf die zugehörige Definition gestützt.

Beweis.

Von der Mengenform zur Halbverbandsform

Th. 43.3.6.1(i)

$$\mathbf{FV}_{\text{Menge}} \vdash \mathbf{FV}_{\sqcup}$$

1	1	$\mathbf{FV}_{\text{Menge}}$	A
1	2	$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M)$	Def. 43.3.6.1(1)
3	3	$\text{Finite}(A) \wedge \text{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \exists x \in A (x \neq o)$	A
3	4	$\text{Finite}(A)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, o)$	$\wedge E1(\wedge E2(3))$
3	6	$\exists x \in A (x \neq o)$	$\wedge E2(\wedge E2(3))$
1,3	7	$\text{FranklHV}(A, \sqcup, o)$	Th. 43.3.2.27(2,4,5,6)
1	8	$\text{Finite}(A) \wedge \text{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \exists x \in A (x \neq o)$	$\rightarrow I(3, 7)$
		$\rightarrow \text{FranklHV}(A, \sqcup, o)$	
1	9	$\forall A \forall \sqcup \forall o \left(\text{Finite}(A) \wedge \text{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \right.$	$\forall I(\forall I(\forall I(8)))$
		$\left. \exists x \in A (x \neq o) \rightarrow \text{FranklHV}(A, \sqcup, o) \right)$	
1	10	$\mathbf{FV}_{\sqcup}$	Def. 43.3.6.2(9)

Von der Halbverbandsform zur Mengenform

Th. 43.3.6.1(ii)

$$\mathbf{FV}_{\sqcup} \vdash \mathbf{FV}_{\text{Menge}}$$

1	1	$\mathbf{FV}_{\sqcup}$	A
1	2	$\forall A \forall \sqcup \forall o \left(\text{Finite}(A) \wedge \text{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \right.$	Def. 43.3.6.2(1)
		$\left. \exists x \in A (x \neq o) \rightarrow \text{FranklHV}(A, \sqcup, o) \right)$	
3	3	$\text{FranklFam}(M)$	A
1,3	4	$\text{Frankl}M$	Th. 43.3.5.6(3,2)
1	5	$\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M$	$\rightarrow I(3, 4)$
1	6	$\forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}M)$	$\forall I(5)$
1	7	$\mathbf{FV}_{\text{Menge}}$	Def. 43.3.6.1(6)

Schluss:

- 1 $\mathbf{FV}_{\text{Menge}} \rightarrow \mathbf{FV}_{\sqcup}$ Th. 43.3.6.1(i)
- 2 $\mathbf{FV}_{\sqcup} \rightarrow \mathbf{FV}_{\text{Menge}}$ Th. 43.3.6.1(ii)
- 3 $\mathbf{FV}_{\text{Menge}} \leftrightarrow \mathbf{FV}_{\sqcup}$ Th. 2.2.6.4($\wedge I(1, 2)$)

□

Der Äquivalenzsatz beweist die Übersetzung, nicht die Frankl-Vermutung selbst: $\text{FV}_{\text{Menge}} \iff \text{FV}_{\sqcup}$. Ein künftiger Beweis oder ein Gegenbeispiel lässt sich damit ohne Verlust zwischen beiden Sprachen übertragen.

3.7 Status und Literaturhinweise

Die Frankl-Vermutung ist mit Stand vom 23. Juli 2026 offen; siehe van der Hout–Roos, *Some Results and Conjectures Related to Frankl’s Union Closed Conjecture*, 2026. Äquivalente Fassungen behandelt Poonen, *Union-closed families*, 1992.

Auch die allgemeine Gitterform der Frankl-Vermutung ist offen. Bouchard (2025) formuliert diese Fassung und leitet notwendige Bedingungen für einen kleinsten Gegenbeispielverband her; die Arbeit beweist die allgemeine Gitterform nicht. Für untere semimodulare Gitter ist sie bewiesen; siehe Reinhold (2000).

Bemerkung. Der allgemeine quantitative Ersatz ist schwächer als die Hälfte: Alweiss–Huang–Sellke, *Improved lower bound for the union-closed sets conjecture*, 2024 beweisen die Schranke $(3 - \sqrt{5})/2$. Die Übersetzung ergibt daraus ein $\sqcup$ -irreduzibles j mit

$$|\uparrow_{A, \leq j}| \leq \frac{\sqrt{5} - 1}{2} |A|.$$

Dieser externe Satz wird nur eingeordnet, nicht als intern bewiesenes Theorem registriert.

Bd. 44 - Metrische Räume und Vollständigkeit

Kapitel 1

Einleitung

Band 19 hat auf den reellen Zahlen den Abstand $d_{\mathbb{R}}(x, y) = |x - y|$ konstruiert und seine vier Grundgesetze bewiesen. Band 20 stellt die dabei benötigten Aussagen über endliche Anfangsabschnitte bereit. Band 21 hat mit dem reellen Abstand Konvergenz und die Cauchy-Eigenschaft reeller Folgen untersucht. In vielen dieser Beweise wurden jedoch weder die Ordnung noch die Rechenoperationen der reellen Zahlen benutzt. Benötigt wurden nur Positivität, Definitheit, Symmetrie und Dreiecksungleichung des Abstands.

Dieser Band erhebt genau diese vier Eigenschaften zu Axiomen einer **Metrik**. Dadurch werden Kugeln, Konvergenz, Cauchy-Folgen, Vollständigkeit, Stetigkeit und Folgenkompaktheit auf beliebigen Mengen verfügbar. Die bereits entwickelte reelle Theorie bleibt dabei das leitende Beispiel und wird nicht ersetzt: Sie erscheint nun als Spezialfall des metrischen Raums $(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$.

Eine Metrik setzt auf ihrer Trägermenge keine Addition und keine Skalarmultiplikation voraus. Normen werden deshalb noch nicht als Grundbegriff eingeführt. Sie gehören in die spätere Theorie der Vektorräume; das Schlusskapitel ordnet bereits ein, wie jede Norm eine Metrik erzeugt.

Wie in Band 21 werden für reelle Zahlen die gewöhnlichen Symbole $0, 1, +, -, \cdot, | \cdot |, <, \leq$ verwendet. Dies sind weiterhin nur die dort vereinbarten Abkürzungen für die in Band 19 konstruierten Operationen.

Kapitel 2

Metriken und offene Kugeln

2.1 Der metrische Grundbegriff

Definition 44.2.1.1 (Metrik und metrischer Raum).

<i>Mengen:</i>	X, x, y, z
<i>Funktionen:</i>	d
<i>Axiome:</i>	
<i>Abstandsfunktion:</i>	$\triangleright d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$
<i>Positivität:</i>	$x, y \in X \vdash 0 \leq d(x, y)$
<i>Definitheit:</i>	$x, y \in X \vdash d(x, y) = 0 \leftrightarrow x = y$
<i>Symmetrie:</i>	$x, y \in X \vdash d(x, y) = d(y, x)$
<i>Dreiecksungleichung:</i>	$x, y, z \in X \vdash d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Metrik:</i>	$\triangleright \text{Metrik}_X(d)$

$$\text{Metrik}_X(d)$$

Axiom 44.2.1.1 (Typisierung einer Metrik).

<i>Mengen:</i>	X
<i>Funktionen:</i>	d

$$\text{Metrik}_X(d) \vdash d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$$

Axiom 44.2.1.2 (Positivität einer Metrik).

<i>Mengen:</i>	X, x, y
<i>Funktionen:</i>	d

$$\text{Metrik}_X(d), x, y \in X \vdash 0 \leq d(x, y)$$

Axiom 44.2.1.3 (Definitheit einer Metrik).

Mengen: X, x, y
Funktionen: d

$$\text{Metrik}_X(d), x, y \in X \vdash d(x, y) = 0 \leftrightarrow x = y$$

Axiom 44.2.1.4 (Symmetrie einer Metrik).

Mengen: X, x, y
Funktionen: d

$$\text{Metrik}_X(d), x, y \in X \vdash d(x, y) = d(y, x)$$

Axiom 44.2.1.5 (Dreiecksungleichung einer Metrik).

Mengen: X, x, y, z
Funktionen: d

$$\text{Metrik}_X(d), x, y, z \in X \vdash d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$

Gilt $\text{Metrik}_X(d)$, so heißt d eine **Metrik auf X** und das Paar (X, d) ein **metrischer Raum**. Die vier Abstandsgesetze heißen Positivität, Definitheit, Symmetrie und Dreiecksungleichung. Nur die Werte von d sind reelle Zahlen; die Punkte von X brauchen keinerlei algebraische Struktur.

Die Definitheit trennt verschiedene Punkte: Der Abstand null ist nicht bloß klein, sondern kennzeichnet Gleichheit. Die Dreiecksungleichung besagt, dass ein Umweg über einen dritten Punkt den direkten Abstand nicht unterschreiten kann.

Theorem 44.2.1.1 (Umgekehrte Dreiecksungleichung).

Mengen: X, x, y, z
Funktionen: d

$$\text{Metrik}_X(d), x, y, z \in X \vdash |d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$$

Beweis. Aus Ax. 44.2.1.5 und Ax. 44.2.1.4 folgen

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad \text{und} \quad d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z) = d(x, y) + d(x, z).$$

Nach Umstellen erhält man

$$d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y), \quad d(y, z) - d(x, z) \leq d(x, y).$$

Diese beiden Ungleichungen sind zusammen genau die behauptete Abschätzung des Absolutbetrags. $\square$

2.2 Das reelle und das diskrete Beispiel

Die in Band 19 eingeführte zweistellige Abstandsvorschrift besitzt für jedes reelle Zahlenpaar genau einen reellen Wert. Das Prinzip der typisierten Funktionsdefinition fasst diese Vorschrift daher zu einer Abbildung zusammen.

Definition 44.2.2.1 (Die reelle Abstandsfunktion).

Mengen: $\mathbb{R}, x, y$

Neue Funktion: $d_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} d_{\mathbb{R}}: \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, \\ x, y \in \mathbb{R} &\vdash d_{\mathbb{R}}(x, y) := |x - y|. \end{aligned}$$

Theorem 44.2.2.1 (Der reelle Abstand ist eine Metrik).

Mengen: $\mathbb{R}$

Funktionen: $d_{\mathbb{R}}$

$$\text{Metrik}_{\mathbb{R}}(d_{\mathbb{R}})$$

Beweis. Die Funktionstypisierung stammt aus Def. 44.2.2.1.

Nach Def. 19.5.1.2 ist $d_{\mathbb{R}}(x, y) = |x - y|$. Positivität, Definitheit, Symmetrie und Dreiecksungleichung sind genau die vier Aussagen aus Th. 19.5.1.2. Damit sind sämtliche Axiome aus Def. 44.2.1.1 erfüllt. $\square$

Das nächste Beispiel zeigt, dass eine Metrik weder aus Zahlen noch aus einer geometrischen Konstruktion stammen muss.

Definition 44.2.2.2 (Diskrete Metrik).

Mengen: X, x, y

Neue Funktion: δ_X

$$\begin{aligned} \delta_X: X \times X &\rightarrow \mathbb{R}, \\ x, y \in X &\vdash \delta_X(x, y) := \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y, \end{cases} \end{aligned}$$

Theorem 44.2.2.2 (Die diskrete Metrik ist eine Metrik).

Mengen: X

Funktionen: δ_X

$$\text{Metrik}_X(\delta_X)$$

Beweis. Die Werte 0 und 1 sind nichtnegativ. Nach Definition gilt $\delta_X(x, y) = 0$ genau für $x = y$, und die Fallunterscheidung ist symmetrisch in x und y . Für die Dreiecksungleichung ist nur der Fall $x \neq z$ zu betrachten. Dann ist die linke Seite gleich 1. Wären beide Summanden rechts null, so wäre $x = y = z$, ein Widerspruch. Daher ist mindestens einer der beiden Summanden gleich 1, und die Ungleichung gilt. $\square$

2.3 Teilmengen und eingeschränkte Metriken

Definition 44.2.3.1 (Teilraummetrik).

Mengen: X, Y
Funktionen: d, d_Y

$$\text{Metrik}_X(d), Y \subseteq X \vdash d_Y := d \upharpoonright_{Y \times Y}$$

Theorem 44.2.3.1 (Einschränkung einer Metrik).

Mengen: X, Y
Funktionen: d, d_Y

$$\text{Metrik}_X(d), Y \subseteq X \vdash \text{Metrik}_Y(d_Y)$$

Beweis. Für Punkte aus Y stimmen alle Werte von d_Y mit den entsprechenden Werten von d überein. Daher vererben sich alle vier Metrikaxiome an die Einschränkung. $\square$

Wenn von einer Teilmenge eines metrischen Raums als metrischem Raum gesprochen wird, ist ohne weiteren Zusatz stets diese Teilraummetrik gemeint.

2.4 Offene Kugeln und offene Mengen

Definition 44.2.4.1 (Offene metrische Kugel).

Mengen: X, x, y, r
Funktionen: d
Neue Schreibweise: $B_r^d(x)$

$$\text{Metrik}_X(d), x \in X, r \in \mathbb{R}, 0 < r \vdash \\ B_r^d(x) := \{y \in X \mid d(y, x) < r\}.$$

Der Radius ist positiv und der Mittelpunkt gehört wegen $d(x, x) = 0 < r$ zu seiner Kugel. In $\mathbb{R}$ sind diese Kugeln genau die bereits bekannten offenen Intervalle.

Theorem 44.2.4.1 (Reelle Kugeln sind Epsilon-Umgebungen).

Mengen: x, r
Funktionen: $d_{\mathbb{R}}$

$$x, r \in \mathbb{R}, 0 < r \vdash B_r^{d_{\mathbb{R}}}(x) = B_r(x)$$

Beweis. Beide Mengen bestehen nach Def. 44.2.4.1 und Def. 19.5.2.3 genau aus den reellen Zahlen y mit $d_{\mathbb{R}}(y, x) < r$. $\square$

Theorem 44.2.4.2 (Kugelverkleinerung).

Mengen: X, x, y, r
Funktionen: d

$$\text{Metrik}_X(d), x \in X, r > 0, y \in B_r^d(x) \vdash \\ \left(r - d(x, y) > 0 \wedge B_{r-d(x,y)}^d(y) \subseteq B_r^d(x) \right).$$

Beweis. Aus $y \in B_r^d(x)$ folgt $d(x, y) < r$, also $r - d(x, y) > 0$. Ist $z \in B_{r-d(x,y)}^d(y)$, so liefert die Dreiecksungleichung

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) < d(x, y) + r - d(x, y) = r.$$

Somit liegt z in $B_r^d(x)$. $\square$

Definition 44.2.4.2 (Offene und abgeschlossene Teilmenge).

Mengen: X, U, A, x, r
Funktionen: d
Neue Prädikate: $\text{Offen}_d, \text{Abgeschlossen}_d$

$$\text{Metrik}_X(d), U, A \subseteq X \vdash \\ \text{Offen}_d(U) := \forall x \in U \exists r \in \mathbb{R} (0 < r \wedge B_r^d(x) \subseteq U), \\ \text{Abgeschlossen}_d(A) := \text{Offen}_d(X \setminus A).$$

Theorem 44.2.4.3 (Offene Kugeln sind offen).

Mengen: X, x, r
Funktionen: d

$$\text{Metrik}_X(d), x \in X, r > 0 \vdash \text{Offen}_d(B_r^d(x))$$

Beweis. Für jeden Punkt $y \in B_r^d(x)$ liefert Th. 44.2.4.2 den positiven Radius $r - d(x, y)$ einer um y liegenden Kugel, die ganz in $B_r^d(x)$ enthalten ist. Dies ist genau die Offenheitsbedingung. $\square$

Kapitel 3

Folgen in metrischen Räumen

3.1 Metrische Konvergenz

Definition 44.3.1.1 (Konvergenz in einem metrischen Raum).

Mengen: X, x, ε, N, n
Funktionen: d, a
Neue Schreibweise: $a_n \xrightarrow{d} x$

$$\text{Metrik}_X(d), a: \mathbb{N} \rightarrow X, x \in X \vdash \\ (a_n \xrightarrow{d} x) := \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \left(0 < \varepsilon \rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \right. \\ \left. (N \leq n \rightarrow d(a_n, x) < \varepsilon) \right).$$

Die Aussage bedeutet: Jede noch so kleine Kugel um x enthält alle bis auf endlich viele Folgenglieder. Die Folge darf dieselben Werte mehrfach annehmen; entscheidend ist ihre Reihenfolge, nicht nur ihre Wertemenge.

Theorem 44.3.1.1 (Übereinstimmung mit der reellen Konvergenz).

Mengen: L
Funktionen: $a, d_{\mathbb{R}}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R} \vdash (a_n \xrightarrow{d_{\mathbb{R}}} L) \leftrightarrow (a_n \longrightarrow L)$$

Beweis. Nach Def. 19.5.1.2 gilt $d_{\mathbb{R}}(a_n, L) = |a_n - L|$. Nach Einsetzen dieser Gleichheit stimmen Def. 44.3.1.1 und Def. 21.5.2.1 Wort für Wort überein. $\square$

Theorem 44.3.1.2 (Konvergenz in einem metrischen Teilraum).

Mengen: $X, Y, y, \varepsilon, N, n$
Funktionen: d, d_Y, a

$$\text{Metrik}_X(d), Y \subseteq X, a: \mathbb{N} \rightarrow Y, y \in Y \vdash \\ (a_n \xrightarrow{d_Y} y) \leftrightarrow (a_n \xrightarrow{d} y).$$

Beweis. Da $Y \subseteq X$, kann a zugleich als Folge mit Werten in X aufgefasst werden. Für alle Folgenglieder gilt nach Def. 44.2.3.1 $d_Y(a_n, y) = d(a_n, y)$. Nach Einsetzen dieser Gleichheit sind beide Konvergenzbedingungen identisch. $\square$

Theorem 44.3.1.3 (Eindeutigkeit metrischer Grenzwerte).

Mengen: $X, x, y, \varepsilon, N, n$
Funktionen: d, a

$$\text{Metrik}_X(d), a: \mathbb{N} \rightarrow X, x, y \in X, a_n \xrightarrow{d} x, a_n \xrightarrow{d} y \vdash x = y$$

Beweis. Angenommen, $x \neq y$. Dann ist $\varepsilon = d(x, y)/3 > 0$. Für einen hinreichend großen gemeinsamen Index n gelten $d(a_n, x) < \varepsilon$ und $d(a_n, y) < \varepsilon$. Mit Symmetrie und Dreiecksungleichung folgt

$$d(x, y) \leq d(x, a_n) + d(a_n, y) < 2\varepsilon = \frac{2}{3}d(x, y),$$

ein Widerspruch. $\square$

Theorem 44.3.1.4 (Konstante Folgen konvergieren).

Mengen: X, x, n
Funktionen: $d, \text{const}_{\mathbb{N}, x}$

$$\text{Metrik}_X(d), x \in X \vdash (\text{const}_{\mathbb{N}, x})_n \xrightarrow{d} x$$

Beweis. Jedes Folgenglied ist x , und $d(x, x) = 0 < \varepsilon$ für jeden positiven Radius ε . $\square$

Theorem 44.3.1.5 (Teilfolgen erhalten metrische Grenzwerte).

Mengen: X, x, n
Funktionen: d, a, φ

$$\text{Metrik}_X(d), a: \mathbb{N} \rightarrow X, x \in X, a_n \xrightarrow{d} x, \varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(n+1)) \vdash a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x.$$

Beweis. Eine streng wachsende Folge natürlicher Indizes erfüllt $n \leq \varphi(n)$. Sobald $n \geq N$ gilt, ist daher auch $\varphi(n) \geq N$, und die Abschätzung der Ausgangsfolge ist anwendbar. $\square$

Theorem 44.3.1.6 (Endliche Änderungen erhalten metrische Grenzwerte).

Mengen: X, x, N_0, N, n
Funktionen: d, a, b

$$\text{Metrik}_X(d), a, b: \mathbb{N} \rightarrow X, \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow a_n = b_n) \vdash \\ \forall x \in X (a_n \xrightarrow{d} x \leftrightarrow b_n \xrightarrow{d} x).$$

Beweis. Zu einem Konvergenzindex N der einen Folge verwendet man für die andere den größeren der beiden Indizes N und N_0 . Ab diesem Index stimmen die Folgenglieder und damit ihre Abstände von x überein. $\square$

Theorem 44.3.1.7 (Restfolgen haben denselben metrischen Grenzwert).

Mengen: X, x, r, n
Funktionen: $d, a, a^{(r)}$

$$\text{Metrik}_X(d), a: \mathbb{N} \rightarrow X, r \in \mathbb{N}, x \in X \vdash a_n \xrightarrow{d} x \leftrightarrow a_n^{(r)} \xrightarrow{d} x$$

Beweis. Konvergiert a , so genügt für die Restfolge derselbe Index, denn $n + r \geq n$. Konvergiert umgekehrt die Restfolge ab dem Index N , so gilt die benötigte Abschätzung für a_n ab $N + r$: Dann ist $n = k + r$ mit $k \geq N$, und $a_n = a_{k+r} = a_k^{(r)}$. $\square$

3.2 Metrische Beschränktheit

Definition 44.3.2.1 (Beschränkte Teilmenge und beschränkte Folge).

Mengen: X, A, c, r
Funktionen: d, a
Neues Prädikat: Beschr_d

$$\text{Metrik}_X(d), A \subseteq X \vdash \\ \text{Beschr}_d(A) := \left(A = \emptyset \vee \exists c \in X \exists r \in \mathbb{R} (0 < r \wedge A \subseteq B_r^d(c)) \right), \\ \text{Metrik}_X(d), a: \mathbb{N} \rightarrow X \vdash \\ \text{Beschr}_d(a) := \text{Beschr}_d(a[\mathbb{N}]).$$

Die ausdrückliche Leermengenalternative sorgt dafür, dass auch die leere Teilmenge eines leeren metrischen Raums beschränkt ist. Für nichtleere Mengen ist die Definition gleichbedeutend mit der üblichen Forderung, dass alle Punkte in einer hinreichend großen Kugel liegen.

Theorem 44.3.2.1 (Konvergente metrische Folgen sind beschränkt).

Mengen: X, x, N, n, r

Funktionen: d, a

$$\text{Metrik}_X(d), a: \mathbb{N} \rightarrow X, x \in X, a_n \xrightarrow{d} x \vdash \text{Beschr}_d(a)$$

Beweis. Für den Radius 1 gibt es einen Index N , ab dem alle Glieder in $B_1^d(x)$ liegen. Die Menge der vorherigen Glieder ist endlich. Daher sind auch die endlich vielen reellen Abstände $d(a_n, x)$ mit $n < N$ gemeinsam nach oben beschränkt. Wählt man $r > 1$, das auch größer als alle diese Abstände ist, so liegt die gesamte Wertemenge in $B_r^d(x)$. $\square$

Theorem 44.3.2.2 (Reelle und metrische Beschränktheit stimmen überein).

Mengen: $\mathbb{R}$

Funktionen: $a, d_{\mathbb{R}}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Beschr}_{d_{\mathbb{R}}}(a) \leftrightarrow \text{Beschr}(a)$$

Beweis. Da $0 \in \mathbb{N}$ und $a_0 \in a[\mathbb{N}]$, ist die Wertemenge der Folge nichtleer. In der metrischen Beschränktheitsdefinition kann daher die Leermengenalternative nicht eintreten.

Ist $|a_n| \leq C$ für alle n , so liegt die Wertemenge in $B_{C+1}^{d_{\mathbb{R}}}(0)$. Liegt sie umgekehrt in $B_r^{d_{\mathbb{R}}}(c)$, so gilt mit der Dreiecksungleichung

$$|a_n| = d_{\mathbb{R}}(a_n, 0) \leq d_{\mathbb{R}}(a_n, c) + d_{\mathbb{R}}(c, 0) < r + |c|.$$

Somit besitzt die Folge auch eine Schranke im Sinne von Def. 21.5.4.1. $\square$

Kapitel 4

Cauchy-Folgen und Vollständigkeit

4.1 Cauchy-Folgen

Definition 44.4.1.1 (Cauchy-Folge in einem metrischen Raum).

Mengen: X, ε, N, m, n
Funktionen: d, a
Neues Prädikat: Cauchy_d

$$\begin{aligned} \text{Metrik}_X(d), a: \mathbb{N} \rightarrow X \vdash \text{Cauchy}_d(a) := \\ \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \left(0 < \varepsilon \rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N} \right. \\ \left. \left((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow d(a_m, a_n) < \varepsilon \right) \right). \end{aligned}$$

Die Bedingung nennt keinen Grenzwert. Sie prüft nur, ob späte Glieder untereinander beliebig nahe liegen. Genau deshalb kann sie auch in einem Raum formuliert werden, in dem der erwartete Grenzpunkt fehlt.

Theorem 44.4.1.1 (Übereinstimmung der beiden reellen Cauchy-Begriffe).

Mengen: $\mathbb{R}$
Funktionen: $a, d_{\mathbb{R}}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Cauchy}_{d_{\mathbb{R}}}(a) \leftrightarrow \text{Cauchy}(a)$$

Beweis. Nach Def. 19.5.1.2 gilt $d_{\mathbb{R}}(a_m, a_n) = |a_m - a_n|$. Mit dieser Gleichheit sind Def. 44.4.1.1 und Def. 21.5.6.1 dieselbe Bedingung. $\square$

Theorem 44.4.1.2 (Cauchy-Eigenschaft in einem metrischen Teilraum).

Mengen: $X, Y, \varepsilon, N, m, n$
Funktionen: d, d_Y, a

$$\text{Metrik}_X(d), Y \subseteq X, a: \mathbb{N} \rightarrow Y \vdash \\ \text{Cauchy}_{d_Y}(a) \leftrightarrow \text{Cauchy}_d(a).$$

Beweis. Da $Y \subseteq X$, kann a zugleich als Folge mit Werten in X aufgefasst werden. Für alle $m, n \in \mathbb{N}$ gilt $d_Y(a_m, a_n) = d(a_m, a_n)$. Daher stimmen die beiden Cauchy-Bedingungen nach Def. 44.4.1.1 vollständig überein. $\square$

Theorem 44.4.1.3 (Konvergenz impliziert die metrische Cauchy-Eigenschaft).

Mengen: $X, x, \varepsilon, N, m, n$
Funktionen: d, a

$$\text{Metrik}_X(d), a: \mathbb{N} \rightarrow X, x \in X, a_n \xrightarrow{d} x \vdash \text{Cauchy}_d(a)$$

Beweis. Zu $\varepsilon > 0$ wähle N so, dass $d(a_k, x) < \varepsilon/2$ für alle $k \geq N$. Für $m, n \geq N$ folgt

$$d(a_m, a_n) \leq d(a_m, x) + d(x, a_n) < \varepsilon.$$

$\square$

Theorem 44.4.1.4 (Metrische Cauchy-Folgen sind beschränkt).

Mengen: X, N, n, r
Funktionen: d, a

$$\text{Metrik}_X(d), a: \mathbb{N} \rightarrow X, \text{Cauchy}_d(a) \vdash \text{Beschr}_d(a)$$

Beweis. Für $\varepsilon = 1$ liegen ab einem Index N alle Glieder in $B_1^d(a_N)$. Die endlich vielen vorherigen Glieder besitzen gemeinsam mit dieser Kugel eine hinreichend große Kugel um a_N , genau wie im Beweis von Th. 44.3.2.1. $\square$

Theorem 44.4.1.5 (Cauchy-Folge mit konvergenter Teilfolge).

Mengen: X, x, ε, N, n
Funktionen: d, a, φ

$$\text{Metrik}_X(d), a: \mathbb{N} \rightarrow X, \text{Cauchy}_d(a), x \in X, \varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(n+1)), a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x \vdash a_n \xrightarrow{d} x.$$

Beweis. Zu $\varepsilon > 0$ wähle N_1 für die Cauchy-Bedingung mit $\varepsilon/2$ und N_2 so, dass $d(a_{\varphi(k)}, x) < \varepsilon/2$ für $k \geq N_2$. Wähle ein $k \geq N_2$ mit $\varphi(k) \geq N_1$. Für jedes $n \geq N_1$ gilt dann

$$d(a_n, x) \leq d(a_n, a_{\varphi(k)}) + d(a_{\varphi(k)}, x) < \varepsilon.$$

□

4.2 Vollständige metrische Räume

Definition 44.4.2.1 (Vollständiger metrischer Raum).

Mengen: X, x
Funktionen: d, a
Neues Prädikat: Vollst

$$\text{Metrik}_X(d) \vdash \text{Vollst}(X, d) := \\ \forall a: \mathbb{N} \rightarrow X \left(\text{Cauchy}_d(a) \rightarrow \exists x \in X (a_n \xrightarrow{d} x) \right).$$

Vollständigkeit bedeutet, dass im Raum kein Grenzpunkt fehlt, den seine eigene Abstandsmessung durch eine Cauchy-Folge ankündigt. Sie ist von der Ordnungsvollständigkeit zu unterscheiden: Die Vollständigkeit eines geordneten Körpers handelt von Suprema, die metrische Vollständigkeit von Cauchy-Folgen.

Theorem 44.4.2.1 (Die reellen Zahlen sind metrisch vollständig).

Mengen: $\mathbb{R}$
Funktionen: $d_{\mathbb{R}}$

$$\text{Vollst}(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$$

Beweis. Nach Th. 44.3.1.1 stimmt die metrische Konvergenz mit der reellen Konvergenz aus Band 21 überein. Ebenso stimmt nach Th. 44.4.1.1 die metrische Cauchy-Bedingung mit der reellen überein. Das in Th. 21.5.6.3 bewiesene reelle Cauchy-Kriterium liefert daher für jede metrische Cauchy-Folge einen reellen Grenzwert.

Das Cauchy-Kriterium aus Band 21 beruht seinerseits auf der Existenz von Infima und Suprema aus Th. 19.3.3.5 und Th. 19.3.3.2. Damit ist die Abhängigkeitskette ausdrücklich sichtbar: Ordnungsvollständigkeit der reellen Zahlen liefert ihr Cauchy-Kriterium und dieses wiederum die metrische Vollständigkeit von $(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$. □

Theorem 44.4.2.2 (Diskrete metrische Räume sind vollständig).

Mengen: X
Funktionen: δ_X

$$\text{Vollst}(X, \delta_X)$$

Beweis. Sei $a: \mathbb{N} \rightarrow X$ eine Cauchy-Folge. Für $\varepsilon = 1/2$ gibt es ein N , so dass $\delta_X(a_m, a_n) < 1/2$ für alle $m, n \geq N$. Nach Definition der diskreten Metrik ist dann $a_m = a_n$. Die Folge ist also ab N konstant gleich a_N und konvergiert gegen diesen Punkt. $\square$

Für das folgende Gegenbeispiel benötigen wir eine elementare Nullfolge.

Theorem 44.4.2.3 (Kehrwerte positiver natürlicher Zahlen bilden eine Nullfolge).

Mengen: n, N
Funktionen: r

$$r: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} \left(r_n = \frac{1}{n+1} \right) \vdash r_n \rightarrow 0.$$

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Nach der archimedischen Eigenschaft der reellen Zahlen aus Th. 19.6.1 gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ mit $1/\varepsilon < N + 1$. Für $n \geq N$ gilt dann

$$0 < \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{N+1} < \varepsilon.$$

Damit ist die Konvergenzdefinition erfüllt. $\square$

Theorem 44.4.2.4 (Die punktierte reelle Gerade ist nicht vollständig).

Mengen: $\mathbb{R}, \mathbb{R} \setminus \{0\}, 0$
Funktionen: $d_{\mathbb{R}}, d_{\mathbb{R} \setminus \{0\}}, a$

$$\neg \text{Vollst}(\mathbb{R} \setminus \{0\}, d_{\mathbb{R} \setminus \{0\}})$$

Beweis. Setze $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und $a_n = 1/(n+1)$. Dann ist $a: \mathbb{N} \rightarrow A$. Nach Th. 44.4.2.3 und Th. 44.3.1.1 gilt $a_n \xrightarrow{d_{\mathbb{R}}} 0$. Daher ist a nach Th. 44.4.1.3 eine Cauchy-Folge in $(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$, nach Th. 44.4.1.2 also auch in (A, d_A) .

Wäre dieser Teilraum vollständig, so gäbe es ein $x \in A$ mit $a_n \xrightarrow{d_A} x$. Nach Th. 44.3.1.2 konvergierte a im reellen metrischen Raum auch gegen x . Die Eindeutigkeit metrischer Grenzwerte ergäbe aus der gleichzeitigen Konvergenz gegen 0 die Gleichheit $x = 0$, im Widerspruch zu $x \in A$. $\square$

Das Gegenbeispiel entfernt genau den Punkt, den die Cauchy-Folge als Grenzwert ankündigt. Der folgende Satz zeigt, welche Teilmengen eines vollständigen Raums dieses Problem vermeiden.

Theorem 44.4.2.5 (Abgeschlossene Mengen enthalten ihre Folgegrenzwerte).

Mengen: X, A, x, r, N
Funktionen: d, a

Metrik $_X(d)$, $A \subseteq X$, Abgeschlossen $_d(A)$, $a: \mathbb{N} \rightarrow A$, $x \in X$,
 $a_n \xrightarrow{d} x \vdash x \in A$.

Beweis. Wäre $x \notin A$, so läge x in der offenen Menge $X \setminus A$. Dann gäbe es ein $r > 0$ mit $B_r^d(x) \subseteq X \setminus A$. Aus der Konvergenz folgte aber $a_N \in B_r^d(x)$ für einen hinreichend großen Index N , obwohl $a_N \in A$ gilt. Dieser Widerspruch zeigt $x \in A$. $\square$

Theorem 44.4.2.6 (Abgeschlossene Teilräume vollständiger Räume).

Mengen: X, A
Funktionen: d, d_A

Metrik $_X(d)$, Vollst (X, d) , $A \subseteq X$, Abgeschlossen $_d(A) \vdash$
Vollst (A, d_A) .

Beweis. Nach Th. 44.2.3.1 ist d_A eine Metrik auf A . Sei $a: \mathbb{N} \rightarrow A$ eine Cauchy-Folge bezüglich d_A . Nach Th. 44.4.1.2 ist sie als Folge in X ebenfalls Cauchy und besitzt wegen der Vollständigkeit einen Grenzwert $x \in X$. Aus Th. 44.4.2.5 folgt $x \in A$. Schließlich zeigt Th. 44.3.1.2, dass die Folge auch bezüglich der Teilraummetrik d_A gegen x konvergiert. $\square$

Kapitel 5

Stetige Abbildungen

5.1 Stetigkeit in einem Punkt

Definition 44.5.1.1 (Metrische Stetigkeit).

Mengen: $X, Y, x, u, \varepsilon, \delta$
Funktionen: d_X, d_Y, f
Neues Prädikat: Stetig_{d_X, d_Y}

$\text{Metrik}_X(d_X), \text{Metrik}_Y(d_Y), f: X \rightarrow Y, x \in X \vdash$
 $\text{Stetig}_{d_X, d_Y}(f, x) := \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \left(0 < \varepsilon \rightarrow \exists \delta \in \mathbb{R} \left(0 < \delta \wedge \right. \right.$
 $\left. \left. \forall u \in X (d_X(u, x) < \delta \rightarrow d_Y(f(u), f(x)) < \varepsilon) \right) \right),$

$\text{Metrik}_X(d_X), \text{Metrik}_Y(d_Y), f: X \rightarrow Y \vdash$
 $\text{Stetig}_{d_X, d_Y}(f) := \forall x \in X \text{Stetig}_{d_X, d_Y}(f, x).$

Das Bild eines Punktes soll also nahe bei $f(x)$ liegen, sobald der Punkt selbst hinreichend nahe bei x liegt. Der zulässige Eingangsradius δ darf von x und vom gewünschten Ausgangsradius ε abhängen.

Theorem 44.5.1.1 (Identität und konstante Abbildungen sind stetig).

Mengen: X, Y, y_0
Funktionen: $d_X, d_Y, \text{id}_X, \text{const}_{X, y_0}$

$\text{Metrik}_X(d_X), \text{Metrik}_Y(d_Y), y_0 \in Y \vdash$
 $\text{Stetig}_{d_X, d_X}(\text{id}_X) \wedge \text{Stetig}_{d_X, d_Y}(\text{const}_{X, y_0}).$

Beweis. Für die Identität kann zu $\varepsilon > 0$ derselbe Radius $\delta = \varepsilon$ verwendet werden. Bei der konstanten Abbildung ist der Abstand der beiden Bildpunkte stets $d_Y(y_0, y_0) = 0$; jeder positive Eingangsradius ist geeignet. $\square$

Theorem 44.5.1.2 (Der Abstand von einem festen Punkt ist stetig).

Mengen: X, z, x, u, ε
Funktionen: $d, d_{\mathbb{R}}, \rho_z$

Metrik $_X(d)$, $z \in X$, $\rho_z: X \rightarrow \mathbb{R}$, $\forall u \in X (\rho_z(u) = d(u, z)) \vdash$
 Stetig $_{d, d_{\mathbb{R}}}(\rho_z)$.

Beweis. Fixiere $x \in X$ und übernahm zu $\varepsilon > 0$ den Radius $\delta = \varepsilon$. Aus $d(u, x) < \delta$ folgt mit der umgekehrten Dreiecksungleichung

$$d_{\mathbb{R}}(\rho_z(u), \rho_z(x)) = |d(u, z) - d(x, z)| \leq d(u, x) < \varepsilon.$$

Damit ist ρ_z in jedem Punkt x stetig. □

Theorem 44.5.1.3 (Stetige Abbildungen erhalten Folgengrenzwerte).

Mengen: $X, Y, x, \varepsilon, \delta, N$
Funktionen: d_X, d_Y, f, a

Metrik $_X(d_X)$, Metrik $_Y(d_Y)$, $f: X \rightarrow Y$, $x \in X$, Stetig $_{d_X, d_Y}(f, x)$,
 $a: \mathbb{N} \rightarrow X$, $a_n \xrightarrow{d_X} x \vdash f(a_n) \xrightarrow{d_Y} f(x)$.

Beweis. Zu $\varepsilon > 0$ liefert die Stetigkeit einen Radius $\delta > 0$. Die Konvergenz von a liefert anschließend einen Index N , ab dem $d_X(a_n, x) < \delta$ gilt. Dann ist für alle $n \geq N$ auch $d_Y(f(a_n), f(x)) < \varepsilon$. □

5.2 Das Folgenkriterium

Für die Rückrichtung verwenden wir die bereits bewiesene Nullfolge $1/(n+1)$, um eine Folge von Gegenbeispielen in immer kleineren Kugeln zu konstruieren.

Theorem 44.5.2.1 (Folgenkriterium für metrische Stetigkeit).

Mengen: X, Y, x, ε, n
Funktionen: d_X, d_Y, f, a, r

Metrik $_X(d_X)$, Metrik $_Y(d_Y)$, $f: X \rightarrow Y$, $x \in X \vdash$
 Stetig $_{d_X, d_Y}(f, x) \leftrightarrow \forall a: \mathbb{N} \rightarrow X (a_n \xrightarrow{d_X} x \rightarrow f(a_n) \xrightarrow{d_Y} f(x))$.

Beweis. Die Hinrichtung ist Th. 44.5.1.3.

Für die Rückrichtung nehme man an, f sei in x nicht stetig. Dann gibt es ein $\varepsilon_0 > 0$, so dass für jedes $\delta > 0$ ein $u \in X$ mit

$$d_X(u, x) < \delta, \quad d_Y(f(u), f(x)) \geq \varepsilon_0$$

existiert. Definiere die reelle Folge $r: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ durch $r_n = 1/(n+1)$. Nach Th. 44.4.2.3 gilt $r_n \rightarrow 0$. Setzt man $\delta = r_n$, so ist die entsprechende Menge zulässiger Punkte für jedes n nichtleer. Das Auswahlprinzip Ax. 9.3.3.1 liefert eine Folge $a: \mathbb{N} \rightarrow X$ mit

$$d_X(a_n, x) < r_n, \quad d_Y(f(a_n), f(x)) \geq \varepsilon_0.$$

Zu jedem $\varepsilon > 0$ gilt ab einem Index N die Ungleichung $r_n < \varepsilon$; dann ist auch $d_X(a_n, x) < r_n < \varepsilon$. Somit konvergiert a gegen x , aber die Bildfolge konvergiert nicht gegen $f(x)$. Dies widerspricht der rechten Seite. $\square$

Theorem 44.5.2.2 (Komposition stetiger Abbildungen).

Mengen: $X, Y, Z, x, u, v, \varepsilon, \eta, \delta$

Funktionen: $d_X, d_Y, d_Z, f, g, g \circ f$

$$\text{Metrik}_X(d_X), \text{Metrik}_Y(d_Y), \text{Metrik}_Z(d_Z), f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z, \\ \text{Stetig}_{d_X, d_Y}(f), \text{Stetig}_{d_Y, d_Z}(g) \vdash \text{Stetig}_{d_X, d_Z}(g \circ f).$$

Beweis. Fixiere $x \in X$ und $\varepsilon > 0$. Aus der Stetigkeit von g in $f(x)$ erhält man einen Radius $\eta > 0$, so dass

$$\forall v \in Y \left(d_Y(v, f(x)) < \eta \longrightarrow d_Z(g(v), g(f(x))) < \varepsilon \right).$$

Die Stetigkeit von f in x liefert zu diesem η einen Radius $\delta > 0$, so dass

$$\forall u \in X \left(d_X(u, x) < \delta \longrightarrow d_Y(f(u), f(x)) < \eta \right).$$

Zusammen folgt für jedes $u \in X$ mit $d_X(u, x) < \delta$ die Abschätzung $d_Z((g \circ f)(u), (g \circ f)(x)) < \varepsilon$. Dies ist die Stetigkeit von $g \circ f$ in x ; da x beliebig war, gilt sie auf ganz X . $\square$

5.3 Isometrien

Definition 44.5.3.1 (Isometrische Abbildung).

Mengen: X, Y, x, u

Funktionen: d_X, d_Y, f

Neues Prädikat: $\text{Isometrie}_{d_X, d_Y}$

$$\begin{aligned} & \text{Metrik}_X(d_X), \text{Metrik}_Y(d_Y), f: X \rightarrow Y \vdash \\ & \text{Isometrie}_{d_X, d_Y}(f) := \forall x, u \in X \left(d_Y(f(x), f(u)) = d_X(x, u) \right). \end{aligned}$$

Theorem 44.5.3.1 (Isometrien erhalten die metrische Struktur).

Mengen: X, Y
Funktionen: $d_X, d_Y, f, a, f \circ a$

$$\begin{aligned} & \text{Metrik}_X(d_X), \text{Metrik}_Y(d_Y), f: X \rightarrow Y, \\ & \text{Isometrie}_{d_X, d_Y}(f) \vdash \left(\text{Stetig}_{d_X, d_Y}(f) \wedge \right. \\ & \quad \left. \forall a: \mathbb{N} \rightarrow X \left(\text{Cauchy}_{d_X}(a) \rightarrow \text{Cauchy}_{d_Y}(f \circ a) \right) \right). \end{aligned}$$

Beweis. In beiden Definitionen werden nur Abstände verglichen. Eine Isometrie ersetzt jeden Abstand im Urbildraum durch denselben reellen Wert im Bildraum. Für die Stetigkeit kann daher $\delta = \varepsilon$ gewählt werden; dieselbe Gleichheit überträgt die Cauchy-Ungleichungen. $\square$

Kapitel 6

Folgenkompaktheit

6.1 Definition und erste Folgerungen

Definition 44.6.1.1 (Folgenkompakte Teilmenge).

Mengen: X, K, x, n
Funktionen: d, a, φ
Neues Prädikat: Folgenkompakt_d

$$\begin{aligned} \text{Metrik}_X(d), K \subseteq X \vdash \text{Folgenkompakt}_d(K) := \\ \forall a: \mathbb{N} \rightarrow K \exists x \in K \exists \varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \left(\forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(n+1)) \right. \\ \left. \wedge a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x \right). \end{aligned}$$

Der Grenzwert muss in K liegen. Eine bloß in X konvergente Teilfolge genügt daher nicht. Der Begriff wird zunächst bewusst als *Folgenkompaktheit* bezeichnet; die spätere Gleichwertigkeit mit der Überdeckungskompaktheit ist ein eigener topologischer Satz.

Theorem 44.6.1.1 (Wachsende Aufzählung unendlicher Mengen natürlicher Zahlen).

Mengen: J, p, n
Funktionen: s_J, φ

$$\begin{aligned} J \subseteq \mathbb{N}, \text{Infinite}(J) \vdash \exists \varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \\ \left(\varphi(n) \in J \wedge \varphi(n) < \varphi(n+1) \right). \end{aligned}$$

Beweis. Die Menge J ist nichtleer. Außerdem ist sie nach oben unbeschränkt: Wären alle ihre Elemente höchstens $p \in \mathbb{N}$, so wäre $J \subseteq \mathbb{N}_{<p+1}$ und damit nach Th. 20.3.6.7 endlich, ein Widerspruch.

Somit ist für jedes $p \in \mathbb{N}$ die Menge

$$J_{>p} := \{j \in J \mid p < j\}$$

nichtleer. Das Wohlordnungsprinzip Th. 10.4.5.24 liefert ihr jeweils ein eindeutiges kleinstes Element. Das Prinzip der typisierten Funktionsdefinition liefert daher eine Funktion $s_J: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $s_J(p) = \min J_{>p}$.

Wähle ferner $j_0 = \min J$. Der Dedekindsche Rekursionssatz Th. 10.4.4.22 liefert eine Funktion $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$\varphi(0) = j_0, \quad \varphi(n+1) = s_J(\varphi(n)).$$

Nach Konstruktion liegen alle Werte in J , und jeder Nachfolgerwert ist strikt größer als sein Vorgänger. $\square$

Theorem 44.6.1.2 (Endliche Teilmengen sind folgenkompakt).

Mengen: X, K, x, n

Funktionen: d, a, φ

$$\text{Metrik}_X(d), K \subseteq X, \text{Finite}(K) \vdash \text{Folgenkompakt}_d(K)$$

Beweis. Sei $a: \mathbb{N} \rightarrow K$. Mindestens ein Wert $x \in K$ wird unendlich oft angenommen. Denn wäre jede Faser $a^{-1}[\{x\}]$ endlich, so zeigte die endliche Induktion über K gemäß Ax. 20.2.1.3, dass auch ihre Vereinigung endlich ist: Im Induktionsanfang ist sie leer, und beim Hinzufügen eines Punktes kommt nach Th. 20.3.5.1 nur eine weitere endliche Faser hinzu. Wegen

$$\mathbb{N} = \bigcup_{x \in K} a^{-1}[\{x\}]$$

widerspräche dies Th. 20.6.2.1. Also ist für ein $x \in K$ die Indexmenge

$$J := \{n \in \mathbb{N} \mid a_n = x\}$$

unendlich. Nach Th. 44.6.1.1 besitzt sie eine streng wachsende Aufzählung φ . Damit gilt $a_{\varphi(n)} = x$ für alle n , und die konstante Teilfolge konvergiert gegen $x \in K$. $\square$

Theorem 44.6.1.3 (Folgenkompakte Teilmengen sind beschränkt).

Mengen: X, K, c, n

Funktionen: d, a, φ

$$\text{Metrik}_X(d), K \subseteq X, \text{Folgenkompakt}_d(K) \vdash \text{Beschr}_d(K)$$

Beweis. Für $K = \emptyset$ gilt die Behauptung nach Definition. Sei also $c \in K$. Wäre K unbeschränkt, so gäbe es für jedes $n \in \mathbb{N}$ einen Punkt $a_n \in K$ mit $d(a_n, c) \geq n + 1$. Das Auswahlprinzip Ax. 9.3.3.1 liefert daraus eine Folge $a: \mathbb{N} \rightarrow K$. Dies ist die einzige Auswahlstelle dieses Beweises.

Nach Folgenkompaktheit besitzt sie eine gegen einen Punkt von K konvergente Teilfolge $a_{\varphi(n)}$. Diese Teilfolge ist nach Th. 44.3.2.1 beschränkt. Andererseits gilt wegen $\varphi(n) \geq n$

$$d(a_{\varphi(n)}, c) \geq \varphi(n) + 1 \geq n + 1,$$

Die archimedische Eigenschaft Th. 19.6.1 liefert zu jedem reellen Radius $r > 0$ ein n mit $r < n + 1$. Daher liegt die Teilfolge in keiner Kugel um c . Jede Kugel um einen anderen Mittelpunkt liegt nach der Dreiecksungleichung in einer hinreichend großen Kugel um c . Damit ist die Teilfolge unbeschränkt, ein Widerspruch. $\square$

Theorem 44.6.1.4 (Folgenkompakte Teilräume sind vollständig).

Mengen: X, K
Funktionen: d, d_K, a, φ

$$\text{Metrik}_X(d), K \subseteq X, \text{Folgenkompakt}_d(K) \vdash \text{Vollst}(K, d_K)$$

Beweis. Nach Th. 44.2.3.1 ist d_K eine Metrik auf K . Sei $a: \mathbb{N} \rightarrow K$ eine Cauchy-Folge bezüglich d_K . Nach Th. 44.4.1.2 ist sie auch bezüglich d Cauchy. Die Folgenkompaktheit liefert eine bezüglich d gegen ein $x \in K$ konvergente Teilfolge. Nach Th. 44.3.1.2 konvergiert diese Teilfolge auch bezüglich d_K . Nun ist Th. 44.4.1.5 im metrischen Raum (K, d_K) anwendbar und zeigt, dass die ganze Folge gegen x konvergiert. $\square$

Theorem 44.6.1.5 (Folgenkompakte Teilmengen sind abgeschlossen).

Mengen: X, K, x, y, n
Funktionen: d, a, r, φ

$$\text{Metrik}_X(d), K \subseteq X, \text{Folgenkompakt}_d(K) \vdash \text{Abgeschlossen}_d(K)$$

Beweis. Angenommen, K sei nicht abgeschlossen. Dann ist $X \setminus K$ nicht offen. Folglich gibt es ein $x \in X \setminus K$, so dass jede positive Kugel um x einen Punkt aus K enthält. Definiere die reelle Folge $r: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ durch $r_n = 1/(n + 1)$. Dann ist für jedes $n \in \mathbb{N}$ die Menge

$$K \cap B_{r_n}^d(x)$$

nichtleer. Das Auswahlprinzip Ax. 9.3.3.1 liefert eine Folge $a: \mathbb{N} \rightarrow K$ mit $d(a_n, x) < r_n$. Nach Th. 44.4.2.3 gilt $r_n \rightarrow 0$. Zu $\varepsilon > 0$ ist daher ab einem Index N $r_n < \varepsilon$, also auch $d(a_n, x) < \varepsilon$. Somit gilt $a_n \xrightarrow{d} x$.

Die Folgenkompaktheit liefert eine Teilfolge $a_{\varphi(n)}$, die gegen ein $y \in K$ konvergiert. Nach Th. 44.3.1.5 konvergiert dieselbe Teilfolge auch gegen x . Die Eindeutigkeit metrischer Grenzwerte ergibt $x = y \in K$, im Widerspruch zu $x \notin K$. $\square$

Theorem 44.6.1.6 (Stetige Bilder folgenkompakter Mengen).

Mengen: X, Y, K
Funktionen: $d_X, d_Y, f, a, b, \varphi$

Metrik $_X(d_X)$, Metrik $_Y(d_Y)$, $f: X \rightarrow Y$, $K \subseteq X$,
 Stetig $_{d_X, d_Y}(f)$, Folgenkompakt $_{d_X}(K) \vdash$ Folgenkompakt $_{d_Y}(f[K])$.

Beweis. Sei $b: \mathbb{N} \rightarrow f[K]$. Für jedes n ist die Menge $K \cap f^{-1}[\{b_n\}]$ nichtleer. Das Auswahlprinzip liefert eine Folge $a: \mathbb{N} \rightarrow K$ mit $f(a_n) = b_n$; formal wird hier Ax. 9.3.3.1 verwendet. Aus der Folgenkompaktheit von K folgt eine Teilfolge $a_{\varphi(n)}$, die gegen ein $x \in K$ konvergiert. Die Stetigkeit und Th. 44.5.1.3 liefern

$$b_{\varphi(n)} = f(a_{\varphi(n)}) \xrightarrow{d_Y} f(x),$$

wobei $f(x) \in f[K]$ gilt. $\square$

6.2 Warum Beschränktheit allein nicht genügt

Theorem 44.6.2.1 (Konvergenz in der diskreten Metrik).

Mengen: X, x, N, n
Funktionen: a, δ_X

$$a: \mathbb{N} \rightarrow X, x \in X \vdash (a_n \xrightarrow{\delta_X} x) \leftrightarrow \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow a_n = x)$$

Beweis. Konvergiert a gegen x , so gilt ab einem Index $\delta_X(a_n, x) < 1/2$. Die diskrete Metrik kann dann nicht den Wert 1 haben, also ist $a_n = x$. Die Rückrichtung folgt unmittelbar, weil eine schließlich konstante Folge gegen ihren konstanten Wert konvergiert. $\square$

Theorem 44.6.2.2 (Eine beschränkte, nicht folgenkompakte Metrik).

Mengen: $\mathbb{N}$
Funktionen: $\delta_{\mathbb{N}}$

$$\text{Beschr}_{\delta_{\mathbb{N}}}(\mathbb{N}) \wedge \neg \text{Folgenkompakt}_{\delta_{\mathbb{N}}}(\mathbb{N})$$

Beweis. Die Kugel $B_2^{\delta_{\mathbb{N}}}(0)$ ist ganz $\mathbb{N}$, also ist der Raum beschränkt. Die kanonische Folge $a_n = n$ besitzt jedoch keine konvergente Teilfolge. Jede Teilfolge mit streng wachsenden Indizes nimmt weiterhin paarweise verschiedene Werte an und ist daher nicht schließlich konstant. Nach Th. 44.6.2.1 kann sie nicht konvergieren. $\square$

Dieses Beispiel markiert eine entscheidende Grenze der Verallgemeinerung: In einem beliebigen metrischen Raum folgt aus Beschränktheit keine konvergente Teilfolge. Der Satz von Bolzano–Weierstraß ist daher kein bloßer Metriksatz.

6.3 Bolzano–Weierstraß auf den reellen Zahlen

Theorem 44.6.3.1 (Satz von der monotonen Teilfolge).

Mengen: n, m
Funktionen: $a, \varphi, a \circ \varphi$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \exists \varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \left(\begin{aligned} &\forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(n+1)) \wedge \\ &(\text{Mon}_{\uparrow}(a \circ \varphi) \vee \text{Mon}_{\downarrow}(a \circ \varphi)) \end{aligned} \right).$$

Beweis. Nenne einen Index n einen Spitzenindex, wenn

$$\forall m \in \mathbb{N} (n < m \rightarrow a_m \leq a_n).$$

Gibt es unendlich viele Spitzenindizes, so liefert Th. 44.6.1.1 eine streng wachsende Aufzählung φ dieser Indizes. Aus der Spitzeneigenschaft folgt $a_{\varphi(n+1)} \leq a_{\varphi(n)}$. Die Teilfolge ist monoton fallend.

Gibt es nur endlich viele Spitzenindizes, so wähle man einen Index N , oberhalb dessen keiner mehr liegt. Jeder Index $n \geq N$ besitzt dann einen späteren Index $m > n$ mit $a_n < a_m$. Beginnend mit $\varphi(0) = N$ wählt man rekursiv den jeweils kleinsten solchen Index. Dann ist sowohl φ als auch die Wertfolge $a_{\varphi(n)}$ streng wachsend. $\square$

Theorem 44.6.3.2 (Bolzano–Weierstraß für reelle Folgen).

Mengen: L, n
Funktionen: $a, \varphi, a \circ \varphi$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Beschr}(a) \vdash \begin{aligned} &\exists L \in \mathbb{R} \exists \varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \left(\forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(n+1)) \right. \\ &\quad \left. \wedge a_{\varphi(n)} \longrightarrow L \right). \end{aligned}$$

Beweis. Nach Th. 44.6.3.1 besitzt a eine monotone Teilfolge. Die Beschränktheit von a vererbt sich an diese Teilfolge. Ist sie wachsend, so ist sie nach oben beschränkt; ist sie fallend, so ist sie nach unten beschränkt. In beiden Fällen liefert Th. 21.5.4.3 einen reellen Grenzwert. $\square$

Theorem 44.6.3.3 (Abgeschlossene beschränkte reelle Intervalle sind folgenkompakt).

Mengen: A, B, L, n

Funktionen: $d_{\mathbb{R}}, a, \varphi$

$$A, B \in \mathbb{R}, A \leq B \vdash \text{Folgenkompakt}_{d_{\mathbb{R}}}([A, B]_{\mathbb{R}})$$

Beweis. Jede Folge in $[A, B]_{\mathbb{R}}$ ist reell beschränkt. Nach Th. 44.6.3.2 besitzt sie eine gegen ein $L \in \mathbb{R}$ konvergente Teilfolge. Für jedes Glied dieser Teilfolge gilt $A \leq a_{\varphi(n)} \leq B$. Die konstanten Folgen mit den Werten A und B konvergieren gegen A beziehungsweise B ; daher liefert Th. 21.5.4.2

$$A \leq L \leq B.$$

Somit liegt der Grenzwert in $[A, B]_{\mathbb{R}}$. Nach Th. 44.3.1.1 ist dies zugleich metrische Konvergenz. $\square$

Der Vergleich fasst die Lage zusammen: In jedem metrischen Raum folgt aus Folgenkompaktheit die Beschränktheit, aber nicht umgekehrt. Im besonderen Raum $(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$ besitzt dagegen jede beschränkte Folge eine konvergente Teilfolge; deshalb sind die abgeschlossenen beschränkten Intervalle folgenkompakt.

Kapitel 7

Ausblick: Normen

Eine Norm misst zunächst die Größe eines einzelnen Vektors. Erst die Vektorraumoperationen erlauben es, daraus den Abstand zweier Punkte durch die Größe ihrer Differenz zu gewinnen. Ist V ein reeller Vektorraum, so fordert eine Norm in der späteren formalen Definition

$$\begin{aligned}\|v\| &\geq 0, & \|v\| = 0 &\leftrightarrow v = 0, \\ \|\lambda v\| &= |\lambda| \|v\|, & \|u + v\| &\leq \|u\| + \|v\|.\end{aligned}$$

Dann erzeugt

$$d_{\|\cdot\|}(u, v) := \|u - v\|$$

eine Metrik: Positivität und Definitheit kommen aus den ersten beiden Normgesetzen, Symmetrie aus $\|u - v\| = \|(v - u)\| = \|v - u\|$, und die Dreiecksungleichung aus

$$\|u - w\| = \|(u - v) + (v - w)\| \leq \|u - v\| + \|v - w\|.$$

Damit gilt die begriffliche Richtung

$$\text{Normraum} \implies \text{metrischer Raum}.$$

Die Umkehrung gilt nicht: Eine allgemeine Metrik kennt weder Vektoraddition noch Skalarmultiplikation. Eine formale Normdefinition an dieser Stelle würde daher Begriffe voraussetzen, die im bisherigen Aufbau noch nicht vorhanden sind. Sie wird nach der Konstruktion der Vektorräume eingeführt; alle bis dahin bewiesenen metrischen Sätze stehen dort sofort zur Verfügung.

Die nächsten Schritte der Analysis können nun auf einer klaren Grundlage aufbauen: Reihen verwenden zunächst die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$, Stetigkeit reeller Funktionen ist ein Spezialfall der hier definierten metrischen Stetigkeit, und Kompaktheit kann ausgehend von der Folgenkompaktheit abgeschlossener Intervalle entwickelt werden.